

時間変数を物理法則の前提から帰結へ移す

局所比較による時間成立の完全記述と破綻分類の一般理論

Naoaki Tsuda

慶應義塾大学 環境情報学部 卒業（湘南藤沢キャンパス）

独立研究者

tsuda.naoaki@gmail.com

2026

理論名

日本語正式名：時間参照の局所比較理論

英語正式名：*the local-comparison theory of time reference*

英語略名：LCTR

原典について

本稿は、著者の主要な思考言語である日本語で執筆された原典であり、本稿に対応する英語版は国際的な学術利用のために準備された翻訳版である。理論構造の根幹は両者で同一であるが、概念の精度・語感・意味的配置については、著者の思考様式に基づく日本語版が最も忠実である。

Abstract

時間参照の局所比較理論（LCTR）は、物理法則に現れる時間変数を、法則記述の原始前提から、理論内部で物理的成立根拠を生成した後に使用できる表現へ移す。本稿が変更する対象は、時間変数を法則へ投入する以前に、その成立根拠と使用資格を構成しなければならないという、理論物理が法則を記述する際の前提順序である。

その理論構造は、計算機科学の型、依存、状態および変更影響に関する設計原理を、物理時間の生成、使用資格、失効局在化および下流再生成を規定する数理構造として統合する。

この構成は、装置や対象に生じた局所的な表示と状態差を記録として保持し、比較に必要な情報がどこで結び付くかを、時間量を用いずに確定するところから始まる。そこから比較結果の統合と順序、運動記述と時間表現、法則内で使用できる時間変数の構成へ進む。連続近似の有効域と微分形式についても、それぞれの成立条件を定める。時間変数の使用は、当該使用に至る生成依存上の成立条件が満たされる場合にのみ許される。LCTR は、この生成によって時間内容の同一性、前後関係、比較可能性と比較不能性、線形順序および実数値表現の成立条件を順に与え、時間構造の成立と時間座標の選択を分離する。この構成により、LCTR は物理時間を語義ではなく成立条件によって構成的に定義する。

生成過程の条件が満たされない場合、本稿の監査は、生成依存上で最初に失われた条件を特定し、その位置に不成立を局在化する。そのうえで、時間変数の成立域、最初の失効位置の集合、近似尺度の境界情報、失効原因、および構造上の負担を返す。

これにより、連続近似と微分形式について、使用できる範囲、失効する位置と理由、および修復して再生成または再計算すべき対象を、一つの依存順序に沿って示す。したがって、この監査は連続と微分に対し、使用条件と失効原因を伴う条件付きの動作保証を与える。LCTR は、古典的連続時間の成立上の位置を、法則記述の原始前提から、物理的成立条件と最大有効域をもつ生成済み近似表現へ変更する。

この監査は、形式的な理論条件と物理的実現条件の双方を監査対象とする。理論条件と工学条件を異なる種類の条件として区別したまま、物理担体、記録、通信、有限分解能および証拠の来歴を一つの監査上の依存関係へ接続し、物理的実現と使用可能範囲の提示までを理論の成立責任に含める。複数対象を同一の時間表現上で記述し、同時刻判定、同期および共通時間表現を使用する資格は、各対象の物理担体、記録、情報結合、通信および多対象関係が成立する領域で得られ、遠隔または大域的な構成では輸送と貼り合わせの整合条件をさらに要する。

本稿では、時間内容を非時間的物理入力から成立させる完全な生成経路を欠いたまま、その時間内容を法則の演算または成果の導出へ投入することを原始時間入力と呼ぶ。数学的一貫性、予測性能および経験的適合は、原始時間入力に欠落している生成経路を補わない。測定、予測、モデル適合または計算の成功が直接支持する範囲を証拠効力域と定める。成果を別の対象、述語、証拠の型、成立条件または適用域へ移す主張は、その証拠効力域を越える。

この基準により、古代から現代までの理論、実験、計量標準および工学にまたがる代表的 72 資料を監査した。その全てに原始時間入力とそれに依存する成果があった。使用する時間内容の全体を非時間的な物理入力から生成した資料は一件もなかった。生成過程の一部に相当する物理的関係を備えた資料でも、使用する時間内容全体の生成には到達しておらず、原始時間入力とそれに依存する成果が残る。この全件一致は、原始時間入力が特定の時代や分野に限られず、物理学の歴史を通じて反復してきたことを示す。

原始時間入力を含む現行の理論記述は、物理時間成立資格を満たさない。したがって、現代物理学は現在の時間変数使用のままでは成立しない。原始時間入力が必要となる条件を背景化し、独立証拠が同じ条件の実失効と下流成果への依存到達を確定する場合、その成果自体も当該評価領域で使用資格を失い、修復後の再生成または再計算を要する。一方、既存の数学的、実験的、工学的成果と物理関係は証拠効力域内で保持され、時間内容とその成立根拠を生成し、成立域と失効位置を監査した範囲で安全に再使用できる。時間次元を含むか、時間を用いて定義される物理量についても、物理関係の保持と時間依存表現の使用資格を分離し、後者を時間生成後の成立域で定める。

原始時間前提の資格失効、既存成果の保持および安全な再使用を統合する成果保存的再基礎化は、外部時間の除去と物理時間の生成を、別の責務として区別する。記録、比較、対象状態の差異および観測者側での情報結合から、法則内で使用できる時間を生成する。時間順序の生成と因果順序の構成は別の責務であり、因果順序の成立から時計尺度、時間間隔または法則時間の成立は導かれない。この生成順序は、周期、振動数および Hz を生成後の計量成果として定め、ローレンツ変換の作用対象を生成済み時間表現と空間表示として確定し、局所固有時と大域法則時間を別の成立段階へ分離する。量子重力の時間問題を法則時間の使用資格の問題へ変更し、時間の矢を生成済み時間表現への後続の向きづけ条件として定め、時間の創出、創発、回復および非存在に、生成経路または代替構造と全時間内容・後続成果からの原始時間依存排除を証明する責務を課す。その生成依存上で、従来別個の時間問題として論じられてきた各問題を、異なる失効位置へ配置する。これにより、古典物理から相対論、計量・工学、量子重力・宇宙論までを、時間を成立させるための負担、有効域および失効位置という共通の軸で比較できる。

この共通の軸のもとで形式証拠と言明証拠を照合すると、相対論の時間伸縮説には二段階の誤認が認められる。第一段階では、物理的成立根拠が生成されていない時間を、時計、振動子、信号、記録などの物理担体から独立した「時間そのもの」とし

て法則に先行させる。第二段階では、重力や運動に応答した物理担体上の比較差を、その「時間そのもの」の伸縮へ帰属させる。また、時間の不存在を述べる言明と時間そのものへの属性付与が同じ説明体系に併置される場合、両者が同一の時間内容型と適用域を対象とすれば両立せず、異なる対象または適用域を対象とすればその切替の明示を要する。時計指示差、時計率差、固有時差、座標差その他の関係量への切替から、物理担体と独立した「時間そのもの」の属性変化は導かれない。さらに、その時間属性を生命過程へ移し、物理担体についての実験成果の効力を生命過程の直接実証へ拡張する連鎖は、生命適用を伴う三段階誤認をなす。より一般には、限定された計算、予測、模型適合または実験の成功が、数式全体の物理的成立、未生成時間の資格、未測定対象への適用、時間に関する存在論的主張へ移される、同じ構造の越境が複数分野で反復している。本稿はこれを限定成果の無制限継承として特定する。成果の効力は、その成果が直接支持する対象、述語、証拠の型、成立条件および適用域に限定される。

現代物理学が時間に関する独立した謎としてきた問題のうち、未生成時間への依存を成立条件とするものを考える。生成済みの物理関係と未生成の「時間そのもの」への属性帰属を区別し、時間を物理的に生成すると、その成立条件は除去される。その結果、これらの謎はすべて独立した問題としての成立根拠を失い、消滅する。その後に残る課題は、生成済み時間表現の成立条件、有効域、最初の失効位置、破綻分類、修復順序および次に取得すべき証拠の確定である。物理法則で時間変数を使うには、その時間内容と物理的成立根拠を法則使用に先立って生成しなければならない。物理法則の時間変数は原始前提では成立しない。

1 導入

1.1 問題設定

物理学は、慣用的な時間変数を用いて運動、変化、測定、法則を記述してきた。しかし、その時間変数が使用可能であるために何が成立していなければならないかを、時間成立そのものの構成問題として分解してこなかった。時計、記録、同期、座標、時空構造、観測手続は導入されてきたが、それらがどの条件のもとで一つの時間参照として成立するのは、物理法則を書くための前提の側に置かれてきた。

古典力学の背景時間、特殊相対論の同期と慣性座標時刻、ミンコフスキー時空、一般相対論の動的時空は、それぞれ時間変数の使用可能性を別の形式で支えてきた [1, 2, 3, 4]。本稿は、これらの時間使用を、局所表示、記録、対象状態差異、情報結合位置から生成される時間参照成立条件として一つの生成線に置く。

この生成線を構成する本稿の理論を、時間参照の局所比較理論、すなわち *the local-comparison theory of time reference* と呼び、以下では略して LCTR と書く。

LCTR の論理構造は、計算機科学 (CS) が体系化してきた型分離、入力・作用・出力境界、依存順序、監査状態、失効局在化、証拠来歴および変更影響を一体化する設計原理からなる。各時間内容の入力型、生成条件、後段使用条件、成立域、極小失効位置、修復対象および下流再生成範囲を同一の依存構造に置くことにより、この設計原理を物理時間の成立構造として数学化する。

古典的な世界記述では、対象の質量分布、重心、形状、モーメントなどは、必要に応じて物理量として追加される。一方で、それらの対象を同じ時間変数のもとに置けること自体は、すでに成立済みの背景として扱われる。そこでは、式の中に現れる時刻は、現実になんかが時刻づけられ、保持され、比較可能になる過程とは切り離され、理論が描く世界の側にあらかじめ備わっているものとして用いられる。

古典的記述と相対論的記述で時間の扱いが変わることは、しばしば対象のスケールや理論領域の違いとして理解されてきた。しかし、より根本にあるのは、物理理論が描く世界の中で、時間変数を使用できることがどの段階で成立済みとして置かれているかである。古典的なマクロ記述では、この成立条件が不要なのではなく、理想化された世界記述の内部にあらかじめ埋め込まれている。そのため、時間変数の使用可能性は問題として現れず、法則記述の背景へ退いている。

時間変数の使用可能性を成立済みとする理論では、理想化された前提のもとで法則と予測を与え、実験との適合を判定する一方、その前提が物理的実現のどこまで保たれ、どこで失われるかを、同じ理論の出力として記述しない。このため、不一致の原因は複数の説明へ分散し、理想化された法則と物理的実現の乖離が理論外に残る。

本稿は、この成立済みとして扱われてきた部分を理論内部へ移し、時間比較、運動記述、時間表現、連続近似の成立条件として定式化する。

1.2 構成対象と生成対象

本稿の構成対象は、物理理論が時間変数を用いて法則を書くために必要となる時間参照の成立条件である。局所で受け取られる時計側材料、保持される記録側材料、対象状態側材料、観測者側情報結合位置から、時間比較、時間表現、運動記述、法則に用いられる時間表現、連続近似の有効域に関わる成立条件を構成する。

各物理理論に固有の運動内容は、LCTRの生成・監査構成における理論別入力として保持される。本稿の生成対象は、その理論別入力時間が時間比較、時間表現、運動記述、法則に用いられる時間表現として成立するための条件である。

1.3 射程と生成対象

本稿の一般理論は、局所受容材料、記録側材料、対象状態側材料、観測者側情報結合位置を上位の入力分類として用い、それらを支える比較規則と実現材料を含む局所構成を対象とする。これらの材料から時間参照の成立条件を構成できる場合、その構成は本稿の射程に含まれる。

本稿の射程は、時間参照の成立条件、時間表現が使用可能となる有効域、条件失効時の失効位置を、同一の生成線上で記述することである。

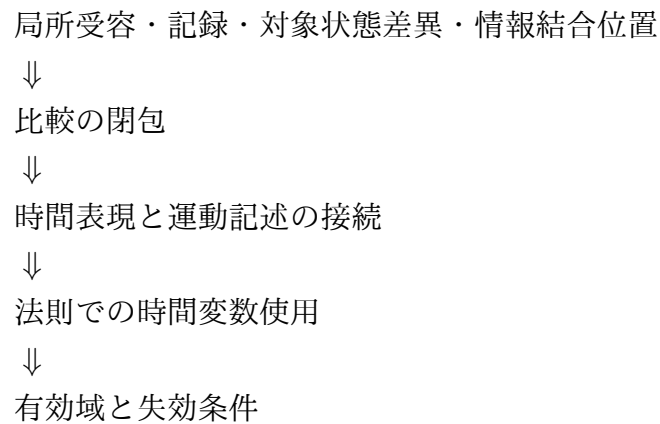
1.4 中心命題と世界観対比

本稿の中心命題は、物理法則で用いられる慣用的な時間変数を、法則記述の原始前提から、局所で受け取られる表示、保持される記録、対象状態の差異、情報結合位置によって生成される法則許容表現へ移すことである。

本稿は、時間変数をあらかじめ与えない時間生成には四つの機能上の責任が必要であると提案し、それらを満たす構成によって法則に用いる時間変数を生成する。

従来の物理記述では、時間変数、連続時刻、座標時刻、周波数が、運動法則や測定記述を書くための前提側に置かれる。本稿は、その前提側に吸収されてきた成立条件を構成線上で分解し、比較閉包、正準比較商、観測者時間商、運動記述、法則許容時間表現、有効域、失効位置、原始前提失効条件へ接続する。

導入上の構成順序は、次の大枠で示される。



この中心命題は、次の五主張として展開される。第一に、外部時間、外界全体順序、連続時刻、原始周波数値を出発点にせず、局所表示、記録、対象状態差異、観測者側情報結合位置から時間参照の成立課題を定式化する。第二に、比較段階閉包から正準比較商、厳密操作的時間構造、表現座標、比較アトラスが生成される条件を与える。第三に、運動記述操作可能性のもとで、観測者時間商、対象状態商、軌道関係、正準観測量族および法則許容時間表現が生成される条件を与える。さらに、選択された法則データが法則記述操作可能性を満たすとき、観測者時間法則核が生成されることを示す。第四に、時間参照、法則許容時間表現、物理法則の法則式に現れる時間変数使用の失効条件を、比較、表現、連続近似、運動記述、法則での使用、微分形式に関わる成立条件の失効位置および監査分岐として局在化する。第五に、代表的物理理論、量子重力的再構成、宇宙論的初期境界、極限重力領域、観測量問題、時間の矢、量子測定記録、ミクロ物理過程、時空創発、宇宙論的膨張史を、同じ生成線上の時間成立負担、有効域、失効位置、監査分岐の違いとして分類する。

この導入順序の差を、図1に示す。左側は、時間変数、連続時刻、座標時刻、周波数を物理法則を書く前提側に置く図式である。右側は、局所表示、記録、対象状態差異、情報結合位置から時間参照の成立条件を構成する図式である。

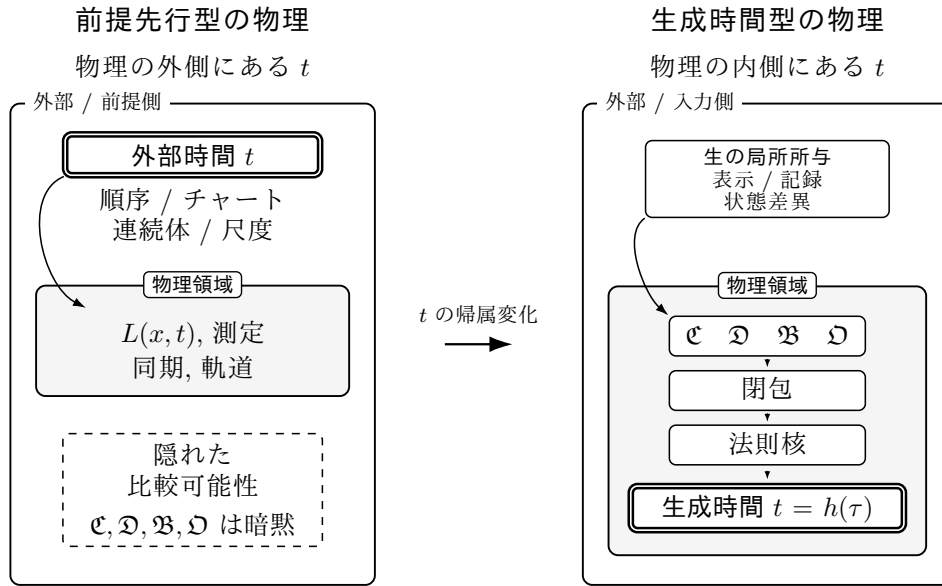


図 1: 従来物理学の世界観と本稿の世界観の対比。従来図式では、時間変数、連続時刻、座標時刻、周波数が物理法則を書く前提側に置かれる。本稿の図式では、局所表示、記録、対象状態差異、情報結合位置から時間参照の成立条件を構成し、慣用的な時間変数は法則記述の前提ではなく、構成された時間参照の表現として現れる。

図 1 の右側で示した本稿側の生成線を、図 2 に分解して示す。

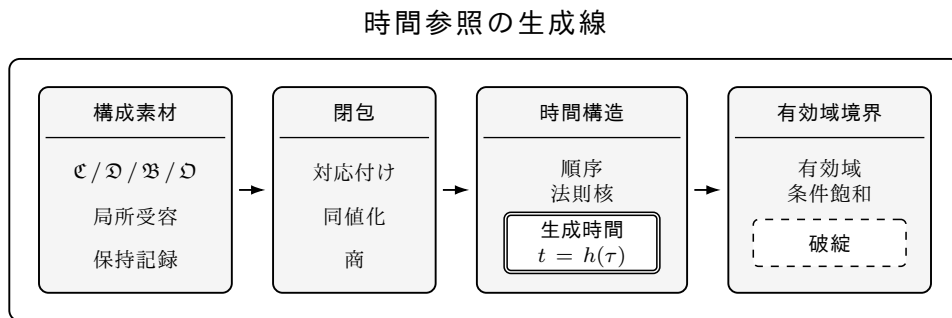


図 2: 時間参照の生成線。局所表示、記録、対象状態差異、情報結合位置から、比較閉包、時間表現、境界・破綻判定へ進む構成順序を示す。

1.5 非循環性と入力材料

本稿の構成は、時間変数、外部時間、外界全体順序、連続時刻、原始周波数値を入力として用いない。入力層に置かれるのは、局所で受け取られる表示、保持された材料、対象状態の差異、観測者側で束ねられる受容位置、ソース側の実現材料、局所比較規則である。これらは、後段で時間参照を成立させるための操作材料である。

入力形成では、これらの材料を、時間変数の成立前に利用可能な差異、保持、到着、比較の材料として扱う。サイクル添字やサイクル数差は、後段で時間表現が成立したときに、周波数、周期、Hz へ接続される計数材料である。保持された材料、対象状態の差異、到着写像も同様に、後段の構成を通じて時間参照の一部へ組み込まれる。

本稿は、入力層の操作材料と、後段で生成される時間表現を分ける。この分離により、計数、保持、差異、到着、比較を入力として用いながら、それらを最初から時刻、周期、周波数、時間発展、時刻写像として扱う循環を避ける。

1.6 なぜこの問題は見えにくかったか

この問題が見えにくかった理由は、時間変数を先に置く定式化のもとで、時間を前提として使っていることが、時計、記録、同期、座標、観測手続、時空構造を扱う各分野で背景化されてきたためである。時間を先に置く定式化では、時間の成立、時間の妥当性、時間の破綻は、運動法則を書くための前提条件側に吸収される。

古典力学では、慣用的な時間変数は運動方程式を記述するためのパラメータとして用いられる。相対論では、座標時と固有時、世界線間比較、同期手続が前景化する。量子論では観測結合と状態同定が前景化する。時間計量や GPS では、複数時計の調整、補正記録、比較結果の貼り合わせが前景化する。これらの定式化は、時間の表現、測定、同期、座標化、幾何化、観測との関係を扱ってきたが、時間参照そのものが成立する条件の一つの構成条件として定式化してはいない。

この未構成部は、時間をめぐる古典的定義にも残る。アリストテレスは『自然学』第四卷第十一章で、時間を変化そのものとはせず、しかも変化から分離せず、大きさ、変化および時間の連続性を前後へ接続し、二つの今の識別と計数を経て、時間を前後に関する変化の数と定義した [5]。これは、変化との差異、前後、今、知覚、区切り、計数および連続性を時間定義へ結びつけた歴史的到達であるが、前後、今、変化、知覚および数を時間生成前に用いており、それらを局所的な操作材料から生成する規則、記録保持、比較閉包、情報結合位置、法則許容時間表現、有効域および失効位置はなお構成されていない。

時間参照を成立させる必要を見えにくくしてきた要因は、ニュートン力学における背景時間、特殊相対論におけるアインシュタイン同期、ミンコフスキー時空、一般相対論的時空構造のそれぞれにおいて異なる形をとる [1, 2, 3, 4]。本稿は、これらの記述で前提とされてきた時間を、比較段階、表現段階、運動記述段階、法則表現段階の生成条件に基づく帰結へ移す。

相対論的計算の高精度な成功は、時計読取、同期手続、座標時、固有時、世界線間比較を、物理法則内部で安定して扱える対応構造として定着させた。この定着により、時間を前提として使っていることが、時空構造、同期規約、固有時表示、時計読取の各側面で背景化された。本稿は、これらの対応構造が前提とする時間参照を成立させる構成条件を、同一生成線上に配置する。

ファインマンは『ファインマン物理学』第一巻第五章で、時間に満足な定義を与えるという問題を取り上げ、自身を含む「私たち」が辞書的な意味ではおそらく定義できないものの一つが時間である、という事実に向き合うよう促している。そのうえで、物理学では時間をどのように測るかへ議論を移している [6]。この記述は、時間変数が物理法則の中で用いられながら、時間参照そのものの成立条件が定義対象として残されていたことを、きわめて率直に示す教科書的証言である。この率直な記述の後も、物理学は時間の未定義性そのものを構成問題として引き受ける方向には進まず、時間を前提として使っていることは、時計、同期、座標、時空構造、計量、観測手続きの各側面で背景化されたままであった。本稿は、そこで前提とされてきた時間の成立条件を、測定手続の前段にある構成問題として受け取り、局所表示、記録、対象状態差異、観測者側情報結合位置から、時間参照と法則許容時間表現が生成される条件として再構成する。

定義 1.1 (時間定義困難). 時間定義困難とは、物理法則が時間変数を用いる一方で、時間そのものの満足な定義が法則使用の根拠として与えられていない状態をいう。ファインマンの記述は、この状態を率直に示す教科書的証言である。時間定義困難のもとでは、時間を前提として使うことが、時計、測定、同期、座標時刻、固有時、時空構造、計量、観測手続を扱う各記述で背景化され、時間参照の成立条件は構成されないまま残る。本稿は、これらの成立条件を、物理法則に現れる時間変数の使用条件として構成対象にする。

LCTR は、この時間定義困難への回答を、時間の語義の追加ではなく、物理時間を使用できる成立条件の構成として与える。

慣用的な時間変数を先に置く順序は、時間参照の成立条件を法則記述の外側へ押し出す。その順序では、運動法則の性質はその時間変数の上で問われるが、時間変数そのものが使用可能になるための条件は前提条件側に残る。本稿は、この残された条件を、時間成立の構成問題として扱う。

本稿の歴史的意義は、慣用的な時間変数を物理法則の前提から帰結へ移す点にある。物理学は、時間を用いて運動、変化、測定、法則を記述してきたが、時間参照そのものが成立するための条件を、時間成立の構成材料へ分解してこなかった。本稿は、この外側に残されてきた部分を理論内部へ移し、時間変数の生成条件、時間使用の監査条件、原始前提失効条件を同じ理論線上に置く。時間変数の成立条件は物理法則の記述に先立つ共通前提であるため、それを前提から構成対象へ移すことは、物理学の記述の出発点を改める。その射程は、物理学を基礎とする自然科学全体と、物理法則を用いる科学・工学の記述基盤に及ぶ。従来個別の時間謎として扱われてきた諸問題は、未生成の時間変数を前提とするかぎり謎として成立してきた。時間変数を物理法則の前提から生成の帰結へ移すことで、諸問題が謎として成立する基盤は失われ、諸問題は時間参照の成立条件、有効域、失効位置、監査報告対象へ再分類される。本稿は、古代の時間定義から現代の理論、実験、計量標準および工学資料までを含む監査 72 資料に現れる時間使用を、時間内容と成立根拠構造が法則使用に先行して生成されるかという共通基準で検証する。

1.7 既存理論との差異

既存理論において、時計同期、固有時、関係的時間、量子論的時間再構成、時間計量、操作主義は、それぞれ時間の測定、同期、幾何化、関係化、標準化、観測との接続を扱ってきた。これに対し LCTR は、それらを局所表示、記録、対象状態差異、情報結合位置から時間参照の成立条件を定める一つの構成問題として定式化し、時間変数を物理法則の前提から生成の帰結へ移す。

ここでいう既存理論には、操作主義、量子重力における時間問題、外部時間なしの量子論的時間記述、関係的観測量、時間計量標準が含まれる [7, 8, 9, 10, 11, 12]。本稿は、それらが担ってきた部分対象を、時間参照形成、法則許容時間表現、有効域、失効位置へ進む単一の生成線上に配置する。

ここでいう還元は、既存理論が扱ってきた時間使用を、各理論固有の運動内容を LCTR の生成・監査構成における理論別入力として保持したまま、時間変数が物理法則の前提から帰結へ移るための構成段階へ写すことである。各代表スキームでは、既存理論の運動内容、時間使用、成立条件、失効条件の対応が固定される。

1.8 主結果

本稿の主結果は五つである。

第一に、外部時間、外界全体順序、連続時刻、原始周波数値を出発点にせず、局所表示、記録、対象状態差異、観測者側情報結合位置から、時間参照の成立課題を定式化する。

第二に、比較段階閉包が、正準比較商、厳密操作的時間構造、局所チャート系、表現座標、比較アトラスを生成する条件であることを示す。この結果により、慣用的な時間パラメータは、生成済みの厳密操作的時間構造上の順序保存表現として確定する。

この生成により、何を同じ時間内容として扱えるか、何を前後として比較できるか、どの条件で一つの順序と数値表現を使用できるかが、時間変数の使用に先立って定まる。また、生成された時間構造の成立と、その座標表現の選択を分離する。

第三に、運動記述操作可能性が、観測者時間商、対象状態商、軌道関係、グラフ軌道、正準観測量族および法則許容時間表現を生成する条件であることを示す。さらに、選択された法則データが法則記述操作可能性を満たすとき、観測者時間法則核が生成される。この法則核の共通有効時間域上で、生成済みの時間表現を当該法則に用いる。

第四に、時間参照または法則許容時間表現が失効する場合を、比較、表現、連続近似、運動記述、法則での使用、微分形式に関わる成立条件の失効位置として局在化する。さらに、物理法則の法則式に現れる時間変数使用を、生成線上の成立条件と原始前提失効条件へ接続する監査分岐として扱う。これにより、時間変数使用が成立する範囲、その失効境界、および失効理由を、生成線上のどの成立条件がどこまで保たれ、どこで失われたかとして分類する。この分類は、理想化された法則と物理的実現の乖離を、時間変数使用の成立条件と失効位置から定まる理論出力へ移す。

この分類が連続と微分を使用できる条件を与え、微分方程式による記述が有効な場合と不精巧になる場合を、その条件の成立範囲と失効位置によって区別する。同じ条件と失効位置を理論記述と工学実装の双方に適用することで、両者を同じ監査線上に接続する。

LCTR は、古典的連続時間の成立上の位置を、法則記述の原始前提から、物理的成立条件が満たされる範囲で使用できる生成済み近似表現へ変更する。

各系列の各極小失効位置について、そこに属する条件または入力を特定し、その修復が成立する場合には、修復後の入力から下流成果を依存順に再生成または再計算する。当該条件が全領域で成立しない場合には、成果の使用域を条件が成立する領域へ制限する。これにより、連続と微分を含む既存形式について、使用資格、成立域、失効原因および修復順序を同じ監査出力として与える。

原始時間入力を成立済みの時間入力として受け入れると、その使用に必要な生成条件または成立条件は、法則使用前の生成・評価境界から背景へ退き得る。独立証拠により同じ条件の実失効が確定し、その失効位置から下流成果までの依存到達が成立する場合、当該成果はその評価領域で使用資格を失い、修復後の入力から再生成または再計算される。

物理担体、記録、通信、有限分解能および証拠来歴は、時間変数の成立域と失効位置を定める監査入力を構成する。したがって、時間変数を用いる理論の成立責任は、その物理的実現と使用可能範囲の提示を含む。

第五に、ニュートン力学、古典力学、特殊相対論、一般相対論、時間計量、GPS、量子重力的再構成、宇宙論的初期境界、極限重力領域、観測量問題、時間の矢、量子測定記録、ミクロ物理過程、時空創発、宇宙論的膨張史を、同じ生成線上の実現または接続領域へ還元する。この還元では、各理論の時間使用を、時間参照の成立条件、有効域、失効位置、監査分岐へ接続する。

さらに、時間次元を含む物理量または時間を用いて定義される物理量について、その物理関係を LCTR の生成・監査構成における理論別入力として保持し、必要な時間内容が生成された後の成立域で時間依存表現を使用する。この順序により、各量の定数性、不変性、率、寿命、線幅または周波数に関する主張の量化域を、時間内容の生成条件へ接続する。既存の物理関係をこの理論別入力として保持し、失効条件とその下流影響を局在化して修復または使用域制限を行う構成は、保持可能な既存成果の物理的成立根拠を原始時間前提から生成済みの成立根拠構造へ移す成果保存的再基礎化を与える。

特殊相対論と一般相対論の標準定式化が直接与える対象は、時計読取差、座標時刻差、世界線に沿う固有時間差、計量構造およびそれらの対応関係である [2, 3, 4]。一方、標準教科書および公的解説では、これらの差が、時間そのものが遅くなる、時間が伸縮する、または時計とともに物理過程全体が遅くなるという表現へ接続される [6, 13, 14, 15, 16, 17, 18]。これらの資料は、独立した時間実体の型、状態空間および変形法則を定義していないが、何が時間、固有時、時計、時間率または時空であるかを、時間参照構成より前に同定している。

これに対して本稿では、時間、固有時または時間率を原始的对象として先取りせず、

局所的な操作材料から時間参照と法則許容時間表現を生成し、相対論的時計差を、複数の観測者または世界線に対応する生成済み法則許容時間表現間の比較差として確定する。したがって、既存理論が時間参照の成立条件と時間表現の生成規則を与えていない根本原因は、独立した時間実体を明示的に仮定することだけではなく、時間、固有時または時間率を、時間参照の構成に先立って同定していることにある。独立した時間実体の伸縮を文字どおりの物理機構として主張する場合には、その実体の型と同一性条件、状態空間、変形写像、変形量、発展則および時計差への観測対応がさらに必要であり、独立した時間実体を主張しない場合にも、生成済みの比較差を時間の伸縮と呼ぶことは、時間そのものの生成を与えない。

時間の不存在を述べる言明と、時間そのものに伸縮、遅速、流動または変形を帰属する言明については、両者が対象とする時間内容の型と適用域を一致させて判定する。同一の時間内容型と適用域を対象とする場合、存在を否定した対象に物理属性を帰属する二言明は両立しない。異なる対象または適用域を対象とする場合はその切替を明示しなければならず、時計指示差、時計率差、固有時差、座標差その他の関係量への切替から、物理担体と独立した「時間そのもの」の属性変化は導かれない。

時計、振動子、信号、記録その他の物理担体上で成立した比較差と、その比較差を物理担体から独立した時間自体の属性へ帰属する説明は、異なる対象と証拠をもつ。測定、予測、模型適合または数学的一貫性の成果は、その証拠が直接支持する対象、述語、条件および適用域で成立する。別の対象、述語、証拠型、成立条件または適用域へ成果を移す主張は、その移行を支持する独立証拠または妥当な導出を要する。

量子重力的再構成、宇宙論的初期境界、極限重力領域、観測量問題、時間の矢、量子測定記録、時空創発、宇宙論的膨張史については、外部時間なしの構成から、法則を担う時間表現が生成される条件を与え、その条件が失効する位置を生成線上に局在化する。

LCTR は、この統一された生成線により、局所固有時と物理法則全体を担う時間表現を区別し、ローレンツ変換を時間表現と空間表示の関係として扱う。さらに、時間の矢、時間の非存在または創発を述べる言明、および量子重力の時間問題を、時間内容の生成、表現、向きづけおよび法則内使用資格のうち、それぞれがどの成立課題を担うかによって区別する。

原始時間を前提とする構成は、法則に用いる時間変数を生成前に同定し、その物理的成立を説明対象の外へ置くため、未生成の時間量に依存せず、物理的材料と操作から法則記述に使用可能な時間表現を生成する責任を放棄する。本稿は、監査 72 資料の時間使用をこの生成責任によって統一監査し、監査対象となる既存理論群がこの責任を充足しないことを示す。この統一監査は、監査 72 資料の時間使用に関する資料横断結果を与える。完全判定では、全 72 資料において生成済み時間内容は 0 件であり、資料固有の時間内容はすべて原始時間根として残る。資料形式証拠環境を加えた局所到達判定でも、局所的到達が認められるのは 10 資料に限られ、いずれにも原始時間根が残る。残る 62 資料では、局所到達判定による到達時間内容も 0 件である。本稿の構成は、局所的な物理材料から時間参照と法則許容時間表現を生成し、物理法則で用いる時間変数の生成責任を充足する。

本稿に付属する形式検証資産は、第 2 章から第 6 章までの数学的定義および全証明責務に対応する Lean と Isabelle の形式化、本文と両形式化の型・量化・前提・定義域・全結論・依存関係を成分別に対応づけた表、ならびに各体系の検証結果と、nanoda・con-leche による Lean 証明の再検査結果を収録する。法則候補関係の部分出力写像に対する MMT・OpenMath・Content MathML による機械可読表現、対象に応じた SMT・記号計算・単位と次元・反例と境界例の検査結果、および固定検証環境と再実行手順を付す。各証明責務について、本文と両形式化の証明本体、使用定義、依存定理および局所前提を照合した結果を収録する。

1.9 論文構成

本稿は次の順序で進む。まず、物理法則で用いられる時間変数が成立するための条件を、時刻値担体、保持対象、比較操作、法則接続先、既使用依存箇所として分解する。次に、局所で利用できる物理的材料から、局所時間成立課題、四要件、基底役割型集合、局所操作成分、対象指定付き役割インスタンス束族を定める。その後、それらの役割を用いて、比較構成に必要な入力を形成する。続いて、局所比較の比較閉包条件を定め、その閉包から正準比較商、厳密操作的時間構造、表現座標、比較アトラスへ進む構成を与える。その後、比較から得られた対象を運動記述へ接続し、観測者時間商、対象状態商、軌道関係、正準観測量族、法則許容時間表現、観測者時間法則核を生成する条件を定式化する。さらに、その構成がどこまで有効か、どこで失効するかを分類し、有効域、失効境界、構造負担を監査可能な対象として整理する。最後に、代表的な物理理論、古典的な多対象記述、量子重力的再構成、宇宙論的初期境界、極限重力領域、観測量問題、時間の矢、量子測定記録、時空創発、宇宙論的膨張史を同じ生成線上に配置し、時間変数が物理法則の前提から生成済みの法則許容表現へ移るための成立条件と失効条件を確定する。

2 時間記述の達成条件と局所時間生成課題

第1章で提示した問題は、物理法則で用いられる時間変数の成立条件である。物理法則は、時間変数によって運動、変化、測定および境界条件を記述してきた。時間変数を前提として用いる記述は、時計、記録、同期、座標、時空構造および観測手続を扱う各領域にわたる。

本稿の時間構成は、従来の物理法則で原始前提として置かれてきた時間を、時刻値担体、保持対象、比較操作および法則接続先の関係として確定する。

本章は、時間変数をあらかじめ与えない時間生成に必要な四つの機能上の責任を第2.1節で定め、第2.2節および第2.3節で共通の監査形式を構成する。第2.4節から第2.6節は、時間変数の成立前に利用できる物理的材料から局所操作入力と役割インスタンス束族を順に構成する。第2.7節は、この構成順序と、第3章で物理担体実現指定の定義域側入力となる役割インスタンス束族を総合する。

2.1 時間記述達成条件の分解

本稿は、時間変数をあらかじめ与えない時間生成に四つの機能上の責任が必要であると提案する。この四責任を監査可能な確認欄として、時刻値担体、保持対象、比較操作、法則接続先の四項へ展開する。時刻値担体は、記述内で時刻値を担う対象である。保持対象は、時刻値と結びつく記録、表示、対象状態または境界条件である。比較操作は、複数の時刻値または時刻値に対応する記録の順序、差分または同時性を判定する操作である。法則接続先は、比較結果が入る運動方程式、場の方程式、測定式または境界条件である。

時計模型、座標時刻、固有時、時空計量、同期規約および発展パラメータは、この四項の一項または複数項に該当する。時間記述の比較では、表現名と四項を分離し、各項に該当する対象を確認する。

四項のいずれかが時間変数の既使用に依存して定まる構成では、時間変数の使用可能性が前提側に残る。本稿は、四項が時間変数の成立前に利用できる材料から定まることを、時間記述の達成条件として採用する。

この分解により、既存物理の時間記述、原始時間仮定および本稿の時間生成構成を同じ四項に沿って比較する。本稿の時間生成構成は、各項の対象、操作および法則接続先を明示する。

2.2 時間記述達成条件の判定形式

第 2.1 節の四項は、時間語、時刻記号、時計模型、座標時刻、固有時、時空計量、同期規約および発展パラメータを含む時間記述一般の達成条件を判定する確認欄を与える。

判定では、時刻値担体、保持対象、比較操作および法則接続先をこの順に指定し、各指定が時間変数の既使用に依存する箇所を特定する。判定結果は、表現名、時刻値担体、保持対象、比較操作、法則接続先、既使用依存箇所の六項で記録する。

四項が時間変数の成立前に利用できる材料で指定されることを、時間記述の達成条件とする。四項の指定が時間変数の既使用を根拠にする構成は、時間変数を原始前提として保持する。原始前提として保持された箇所は、第 7 章の法則時間使用監査によって判定する。

この判定形式は、既存物理の時間記述、原始時間仮定、時間変数の既使用依存および本稿の時間生成構成へ共通に適用する。

2.3 一般監査条件の参照形式

第 2.1 節の四項と第 2.2 節の六項確認欄を、時間記述を比較する一般参照形式とする。

時刻、時間間隔、同時性または発展順序を用いる記述について、表現名と、時刻値担体、保持対象、比較操作、法則接続先および既使用依存箇所を記録する。時計模型、座標時刻、固有時、時空計量、同期規約および発展パラメータにも同じ参照形式を適用する。

本稿の局所時間生成構成は、四つの機能上の責任に該当する対象、操作および法則接続先をこの参照形式で示す。局所時間生成課題は、この参照形式を満たす構成を、時間変数の成立前に利用できる物理的材料から指定する課題である。

2.4 局所時間生成課題と局所場面

局所時間生成課題は、第 2.3 節の参照形式へ入る局所操作入力を、時間変数、時間間隔、周期、振動数または秒を前提せずに構成する課題である。

定義 2.1 (局所時間生成課題). 局所時間生成課題とは、原始時間を入力に置かず、局所的に区別可能な時計側入力、対象状態側入力、両入力の対応を保持して再提示可能な記録側入力、およびこれら三入力を共通の操作指定の下で受容して一つの局所操作入力へ結合する観測者側情報結合入力を構成する課題である。

定義 2.1 の四入力は、共通の操作指定の下で一つの局所場面に属する。時間量は実現済み操作構成から生成される表現出力に属し、定義 2.1 の構成入力から除かれる。

2.4.1 時間量非入力の時計側ソースと局所場面

定義 2.2 (サイクル数ソース). サイクル数ソースとは、時間変数に先立って、自然数値

$$k \in \mathbb{N}$$

で標識される内部カウンタ位置と、その更新

$$k \mapsto k + 1$$

を供給する時計側ソースをいう。各内部カウンタ位置は時計側内部区別を与える。位相ラベルおよび表示状態は各内部カウンタ位置に対応し、表示更新およびカウンタ増分は内部更新に対応する時計側入力として与えられる。振動数値、周期、Hz、秒および時間間隔の割当ては、生成済み時間表現の上で定義される表現量である。

備考 2.3 (時計側反復性). 原始入力層の時計側反復性は、定義 2.2 の内部カウンタ更新と、それに対応する位相更新および表示更新の反復によって与えられる。等しい時間間隔、周期および振動数は、この時計側入力を生成済み時間表現へ接続した後に定義される表現量である。

定義 2.4 (局所場面). 局所場面 Sc を、時間量を含まない構成入力共通の操作指定の下で属する、有限または局所的に限定された型付き入力領域と定める。同一の Sc への所属は、対象指定、記録識別子、構成境界および入出力接続の組合せによって判定する。時間的同时性、時間変数、時間間隔、周期、振動数および秒は、その所属判定に用いない。

2.5 基底役割型と局所四役割結合

定義 2.1 の四つの構成入力に、時計側、記録側、対象状態側および観測者側情報結合の役割型位置を与える。各役割型は、入力、作用および出力を指定する。

定義 2.5 (基底役割型集合). LCTR における原始時間を入力に置かない時間生成構成の基底役割型集合を

$$\text{Rol} = \{\mathfrak{C}, \mathfrak{D}, \mathfrak{B}, \mathfrak{O}\}$$

と定める。各役割型の入力、作用および出力は次である。

- $\mathfrak{C}$ は時計側役割型である。定義 2.2 のサイクル数ソースを入力とし、局所的に区別可能な時計側入力を供給する。
- $\mathfrak{D}$ は記録側役割型である。時計側入力と対象状態側入力の対応を入力とし、その対応を保持して局所的に再提示可能な記録側入力を供給する。
- $\mathfrak{B}$ は対象状態側役割型である。時間変数によってあらかじめ順序づけられていない対象状態を入力とし、局所的に区別可能な対象状態差異を対象状態側入力として供給する。
- $\mathfrak{O}$ は観測者側情報結合役割型である。同一の局所場面に属する時計側入力、記録側入力および対象状態側入力を受容し、一つの局所操作入力へ結合する。

定義 2.6 (局所操作成分集合と局所操作成分). 局所場面 Sc に対して、各基底役割型 $R \in \text{Rol}$ の入力、作用および出力を Sc 内で満たす構成成分からなる型付き部分集合族を

$$\begin{aligned} \text{LC}(Sc, -) : \text{Rol} &\longrightarrow \mathbf{Type}, \\ R &\longmapsto \text{LC}_R(Sc), \quad \text{LC}_R(Sc) \subseteq Sc \end{aligned}$$

と定める。基底役割型の固定順

$$(\mathfrak{C}, \mathfrak{D}, \mathfrak{B}, \mathfrak{O})$$

に対応する任意の役割索引付き局所操作成分族を

$$\ell := (\mathfrak{c}, \mathfrak{d}, \mathfrak{b}, \mathfrak{o}) \in \prod_{R \in \text{Rol}} \text{LC}_R(Sc)$$

と表す。 $\mathfrak{c}, \mathfrak{d}, \mathfrak{b}, \mathfrak{o}$ を順に時計側局所操作成分、記録側局所操作成分、対象状態側局所操作成分、観測者側情報結合局所操作成分と呼ぶ。

定義 2.7 (局所四役割結合関係). 局所場面 Sc に対して、

$$\text{Bind}_{\text{Rol}}(Sc) \subseteq \prod_{R \in \text{Rol}} \text{LC}_R(Sc)$$

を、右辺の役割索引付き局所操作成分族のうち次の四条件をすべて満たすもの全体と定める。

1. c が供給する時計側入力と b が供給する対象状態側入力の対応が d へ入力される。
2. d がその対応を保持し、局所的に再提示可能な記録側入力を供給する。
3. c 、 d 、 b が供給する各入力を o が受容する。
4. o が受容した三入力を一つの局所操作入力へ結合する。

所属式

$$\ell \in \text{Bind}_{\text{Rol}}(Sc)$$

を満たす役割索引付き局所操作成分族を、局所四役割結合証拠と定める。

備考 2.8 (基底役割型記号の由来). 基底役割型集合 $\text{Rol} = \{\mathfrak{C}, \mathfrak{D}, \mathfrak{B}, \mathfrak{O}\}$ の各記号は、それぞれ *Clock*、*Detector*、*Body*、*Observer* の頭文字である。 $\mathfrak{D}$ が表す記録側役割型は、検出、記録および再提示を統合し、*Detector* を代表語とする。

基底役割型、局所操作成分および物理担体は相異なる型に属する。基底役割型は入力、作用および出力の役割指定であり、局所操作成分は局所場面 Sc 内でその指定を満たす構成成分であり、物理担体は実装側の物理的対象である。

基底役割型と局所操作成分の対応

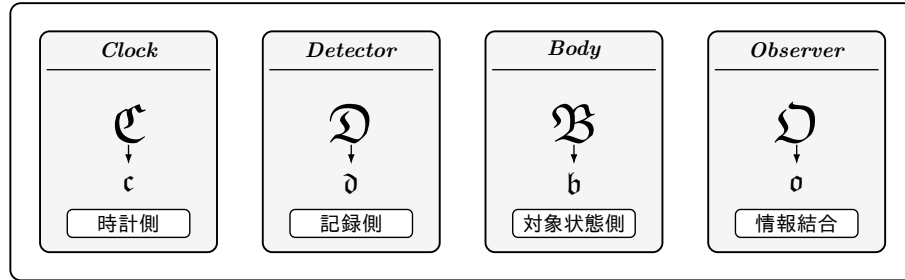


図 3: 基底役割型集合と局所四役割結合の構成。時計側、記録側、対象状態側、観測者側情報結合の四つの基底役割型を $\mathfrak{C}, \mathfrak{D}, \mathfrak{B}, \mathfrak{O}$ とし、これらの役割指定を同一局所場面で満たす局所操作成分の四つ組が局所四役割結合証拠をなす。

2.6 対象指定付き役割インスタンス束族と構成順序

定義 2.5 の基底役割型集合、定義 2.4 の局所場面および定義 2.7 の局所四役割結合関係をとる。対象指定添字は、物理的追跡対象、局所場面および局所四役割結合証拠の三項を一意に指定する。

定義 2.9 (対象指定添字と対象指定付き役割インスタンス). 対象指定添字 ζ を、次の三項を一意に指定する添字と定める。

1. 一つの物理的追跡対象。

2. 一つの局所場面 Sc_ζ 。

3. 局所四役割結合証拠

$$\ell_\zeta \in \text{Bind}_{\text{Rol}}(\text{Sc}_\zeta).$$

第三項の

$$\ell_\zeta(\mathfrak{B})$$

は、第一項の物理的追跡対象の対象状態から抽象化された対象状態側局所操作成分である。
 ζ に対応する役割インスタンス束と、その各

$$R \in \text{Rol}$$

における役割別評価を

$$\begin{aligned} \text{RI}(\zeta) &:= ((R, \zeta, \ell_\zeta(R)))_{R \in \text{Rol}}, \\ \text{RI}_R(\zeta) &:= \text{RI}(\zeta)(R) \end{aligned}$$

によって定める。この役割索引付き族の成分順序は、定義 2.6 の基底役割型の固定順とする。

各役割インスタンスは第二成分として対象指定添字を保持し、局所操作成分も同じ対象指定添字によって指定される。したがって、任意の対象指定添字 ζ_1, ζ_2 に対して

$$\begin{aligned} \forall R \in \text{Rol}, \\ \text{RI}_R(\zeta_1) = \text{RI}_R(\zeta_2) &\iff \zeta_1 = \zeta_2 \end{aligned}$$

が成立する。

定義 2.10 (対象指定添字族上の役割インスタンス束族). 定義 2.9 の対象指定添字からなる集合を Z_0 とする。 Z_0 上の役割インスタンス束族を

$$(\text{RI}[Z_0]) := \text{RI}|_{Z_0}$$

によって定める。 $\text{RI}|_{Z_0}$ は、対象指定添字上の写像 $\zeta \mapsto \text{RI}(\zeta)$ の Z_0 への制限である。その役割索引付き成分族は

$$\left((\text{RI}_R(\zeta))_{\zeta \in Z_0} \right)_{R \in \text{Rol}}$$

である。

実現写像定義域側役割型集合を

$$\text{Rol}^{\text{rlz}} := \text{Rol} \setminus \{\mathfrak{B}\} = \{\mathfrak{C}, \mathfrak{D}, \mathfrak{O}\}$$

によって定める。

$\mathfrak{B}$ 由来成分族

$$(\text{RI}_{\mathfrak{B}}(\zeta))_{\zeta \in Z_0}$$

の各成分は、 ζ が指定する物理的追跡対象を抽象化元とする。実現写像定義域側成分族

$$\left((\text{RI}_R(\zeta))_{\zeta \in Z_0} \right)_{R \in \text{Rol}^{\text{rlz}}}$$

は、物理担体実現指定の定義域側入力をなす。

命題 2.11 (役割インスタンス束族の先行決定). 対象指定添字族 Z_0 、各 $\zeta \in Z_0$ が指定する物理的追跡対象、局所場面 S_{c_ζ} および局所四役割結合証拠から、役割インスタンス束族 $RI[Z_0]$ が定まる。 $\mathfrak{B}$ 由来成分族と物理的追跡対象との抽象化元対応は、この指定に含まれる。 RoI^{rlz} 由来成分族に対する物理担体実現指定は、 $RI[Z_0]$ を定義域側入力として受ける追加構造である。

証明. 定義 2.9 により、各 $\zeta \in Z_0$ は、物理的追跡対象、局所場面 S_{c_ζ} および局所四役割結合証拠を一意に指定する。この指定から四つの対象指定付き役割インスタンスと役割インスタンス束 $RI(\zeta)$ が定まる。定義 2.10 は、これらを Z_0 で添字づけ、対象指定位置と $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{B}/\mathfrak{D}$ 四成分位置を保持する $RI[Z_0]$ を定める。

各 $\mathfrak{B}$ 由来成分の抽象化元は、対象指定添字の第一項として指定される。 RoI^{rlz} 由来成分族は、定義済みの $RI[Z_0]$ の成分族として物理担体実現指定の定義域側入力をなす。したがって、役割インスタンス束族が命題の指定データから定まり、物理担体実現指定が同成分族に対する追加構造として定まる。□

2.7 時間量非入力構成の総合

第 2.1 節から第 2.3 節は、時刻値担体、保持対象、比較操作、法則接続先および既使用依存箇所を、時間記述に共通する監査形式として定める。

定義 2.1 から定義 2.4 までにより、時間変数の成立前に利用できる時計側入力、記録側入力、対象状態側入力および観測者側情報結合入力が、同じ局所場面に属する局所操作入力として指定される。定義 2.5 から定義 2.7 までにより、四入力へ $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{B}/\mathfrak{D}$ 役割型、局所操作成分および局所四役割結合証拠が与えられる。

定義 2.9 および定義 2.10 により、各対象指定添字 ζ から役割インスタンス束 $RI(\zeta)$ が定まり、対象指定添字族 Z_0 上で

$$RI[Z_0] = (RI(\zeta))_{\zeta \in Z_0}$$

が定まる。 $\mathfrak{B}$ 由来成分族は各物理的追跡対象との抽象化元対応を保持し、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{D}$ 由来三成分族は物理担体実現指定の定義域側入力をなす。

命題 2.12 (対象指定付き役割構成の総合). 対象指定添字族 Z_0 と、各 $\zeta \in Z_0$ が指定する物理的追跡対象、局所場面 S_{c_ζ} および局所四役割結合証拠から、対象指定位置と $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{B}/\mathfrak{D}$ 四成分位置を保持する役割インスタンス束族 $RI[Z_0]$ が定まる。 $\mathfrak{B}$ 由来成分族と物理的追跡対象との抽象化元対応はこの指定に含まれ、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{D}$ 由来三成分族は物理担体実現指定の定義域側入力をなす。この構成の入力データは原始時間を含まない。

証明. 定義 2.1 および定義 2.4 により、原始時間を入力に置かない局所時間生成課題と局所場面が定まる。定義 2.5 から定義 2.7 までにより、局所場面上の $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{B}/\mathfrak{D}$ 役割型、局所操作成分および局所四役割結合証拠が定まる。

定義 2.9 は、各 $\zeta \in Z_0$ が指定する物理的追跡対象、局所場面および局所四役割結合証拠から役割インスタンス束 $RI(\zeta)$ を定める。定義 2.10 は、これらを Z_0 で添字づけ、対象指定位置と $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{B}/\mathfrak{D}$ 四成分位置を保持する $RI[Z_0]$ を定める。定義 2.10 により、 $\mathfrak{B}$ 由来成分族は抽象化元対応を保持し、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{D}$ 由来三成分族は物理担体実現指定の定義域側入力をなす。定義 2.1 から定義 2.10 までの構成入力は同課題の入力境界に属するため、命題の構成入力は原始時間を含まない。□

3 物理担体実現と操作入力形成

命題 2.12 により、対象指定添字族 Z_0 と、各 $\zeta \in Z_0$ が指定する物理的追跡対象、局所場面 S_{c_ζ} および局所四役割結合証拠から、定義 2.10 の役割インスタンス束族 $RI[Z_0]$ が定ま

る。各束は対象指定位置と基底役割型集合 Rol の四成分位置を保持する。 $\mathfrak{B}$ 由来成分族と物理的追跡対象との抽象化元対応は対象指定に含まれ、 Rol^{rlz} 由来三成分族は物理担体実現指定の定義域側入力をなす。

ソース側役割型集合と比較役割型集合を

$$\begin{aligned}\text{Rol}^{\text{src}} &:= \text{Rol} \setminus \{\mathfrak{D}\} = \{\mathfrak{C}, \mathfrak{D}, \mathfrak{B}\}, \\ \text{Rol}^{\text{cmp}} &:= \{\mathfrak{C}, \mathfrak{D}\}\end{aligned}$$

によって定める。

3.1 役割インスタンスの物理担体実現

定義 3.1 (物理レイヤー構成族). 定義 2.10 の対象指定添字族 Z_0 上の役割インスタンス束族

$$\text{RI}[Z_0]$$

と、同定義の実現写像定義域側役割型集合

$$\text{Rol}^{\text{rlz}}$$

に対して、物理レイヤー構成族を

$$\text{Car}_{\text{phys}}[Z_0] := ((\text{Car}_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{rlz}}}, \text{Car}_{\mathfrak{B}}[Z_0], \text{Car}_{\text{comm}})$$

によって定める。

族 $(\text{Car}_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{rlz}}}$ は、時計側、記録側、観測者側情報結合の各役割インスタンス族へ割り当てられる物理担体族を役割型 R によって添字付ける。対象状態側物理的追跡対象族を

$$\text{Car}_{\mathfrak{B}}[Z_0] := (\text{Car}_{\mathfrak{B}}(\zeta))_{\zeta \in Z_0}$$

によって定める。各 $\text{Car}_{\mathfrak{B}}(\zeta)$ は、対象指定添字 ζ を付与され、 $\text{RI}_{\mathfrak{B}}(\zeta)$ の抽象化元となる物理的追跡対象である。異なる $\zeta_1, \zeta_2 \in Z_0$ に対して、

$$\text{Car}_{\mathfrak{B}}(\zeta_1) = \text{Car}_{\mathfrak{B}}(\zeta_2)$$

を許容する。 Car_{comm} は、複数の物理担体の間に共同情報結合を成立させる物理接続担体族である。

$\text{Car}_{\text{phys}}[Z_0]$ の役割型添字族を展開すると、五成分表示

$$(\text{Car}_{\mathfrak{C}}, \text{Car}_{\mathfrak{D}}, \text{Car}_{\mathfrak{B}}[Z_0], \text{Car}_{\mathfrak{D}}, \text{Car}_{\text{comm}})$$

を得る。

定義 3.2 (抽象・物理レイヤー間役割型付き対応系列). 定義 2.10 の対象指定添字族 Z_0 上の役割インスタンス束族 $\text{RI}[Z_0]$ と、定義 3.1 の物理レイヤー構成族 $\text{Car}_{\text{phys}}[Z_0]$ に対して、各

$$R \in \text{Rol}^{\text{rlz}}$$

の実現写像を

$$\text{Rl}_R : \{\text{RI}_R(\zeta) \mid \zeta \in Z_0\} \longrightarrow \text{Car}_R$$

によって定める。対象指定付き物理担体値写像を

$$\begin{aligned}\text{CarrierAt}_R : Z_0 &\longrightarrow \text{Car}_R, \\ \text{CarrierAt}_R(\zeta) &:= \text{Rl}_R(\text{RI}_R(\zeta)) \quad (\zeta \in Z_0)\end{aligned}$$

によって定める。各 $\zeta \in Z_0$ に対して、 $\text{CarrierAt}_R(\zeta)$ は、 R 由来役割インスタンスへ割り当てられる実装側対応先である。

各

$$\zeta \in Z_0$$

に対して、対象状態側抽象化元対応を

$$\text{Rlz}_{\mathfrak{B}}(\zeta) := (\text{Car}_{\mathfrak{B}}(\zeta), \text{Rl}_{\mathfrak{B}}(\zeta))$$

によって定める。さらに、各

$$Z \subseteq Z_0$$

に対して、その制限を

$$\text{Rlz}_{\mathfrak{B}}[Z] := (\text{Rlz}_{\mathfrak{B}}(\zeta))_{\zeta \in Z}$$

によって定める。 $\text{Rlz}_{\mathfrak{B}}(\zeta)$ の第一成分は対象指定添字 ζ を付与された物理的追跡対象であり、第二成分はその対象状態から抽象化された局所操作成分 $\mathfrak{b}$ を保持する対象状態側役割インスタンスである。異なる $\zeta_1, \zeta_2 \in Z_0$ に対して

$$\text{Car}_{\mathfrak{B}}(\zeta_1) = \text{Car}_{\mathfrak{B}}(\zeta_2)$$

が成り立つ場合にも、

$$\begin{aligned} \text{Rl}_{\mathfrak{B}}(\zeta_1) &\neq \text{Rl}_{\mathfrak{B}}(\zeta_2), \\ \text{Rlz}_{\mathfrak{B}}(\zeta_1) &\neq \text{Rlz}_{\mathfrak{B}}(\zeta_2) \end{aligned}$$

が成り立ち、対象指定添字位置ごとの抽象化元対応が保持される。

$$(\text{Rlz}_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{rlz}}}$$

は実現写像族であり、 $\text{Rlz}_{\mathfrak{B}}$ は物理的追跡対象から対象状態側役割インスタンスへの抽象化元対応族である。

備考 3.3 (役割インスタンス同一性と実装側同一性). 対象指定付き役割インスタンスの同一性は、定義 2.9 の対象指定添字によって定まる。 Rol^{rlz} 由来の実装側同一性は、定義 3.2 の各実現写像の値によって定まる。 $\mathfrak{B}$ 由来成分の抽象化元同一性は、各対象指定添字が指定する物理的追跡対象によって定まる。

定義 3.4 (役割型付き物理担体対応パターン). 異なる二つの対象指定添字 $\zeta_1, \zeta_2 \in Z_0$ と各

$$R \in \text{Rol}^{\text{rlz}}$$

に対して、物理担体一致条件と物理担体差異条件を、それぞれ

$$\text{CarrierAt}_R(\zeta_1) = \text{CarrierAt}_R(\zeta_2)$$

および

$$\text{CarrierAt}_R(\zeta_1) \neq \text{CarrierAt}_R(\zeta_2)$$

によって定める。

時計側および記録側では、物理担体一致条件を共有型、物理担体差異条件を分離型と呼ぶ。

観測者側では、物理担体一致条件を共有型と呼ぶ。観測者側分散型は物理担体差異条件が成り立ち、両実装側対応先の間に、 Car_{comm} に属する物理接続担体を介した共同情報結合が構成される場合である。

役割型付き物理担体対応パターンは、 $\mathfrak{C}$ 側の共有型または分離型、 $\mathfrak{D}$ 側の共有型または分離型、 $\mathfrak{D}$ 側の共有型または分散型からなる三成分条件である。 $\mathfrak{C}$ 側と $\mathfrak{D}$ 側の各成分は対応する役割型の実現写像だけを条件入力とする。 $\mathfrak{D}$ 側成分は $\mathfrak{D}$ 由来実現写像を条件入力とし、 $\mathfrak{D}$ 分散型ではさらに物理接続担体の介在を条件入力とする。 $\mathfrak{B}$ 由来成分は、定義 3.2 の対象指定位置付き抽象化元対応族として保持される。

役割インスタンスと物理層対応

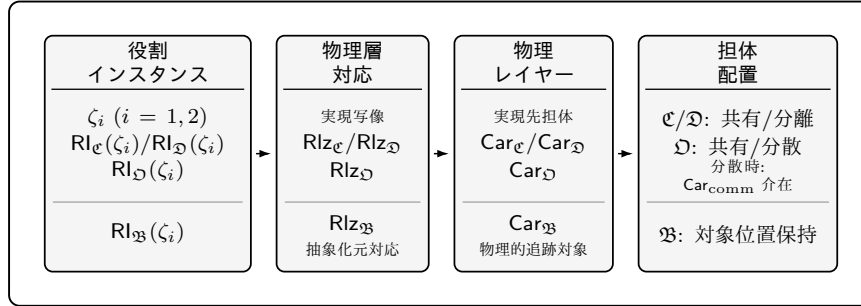


図 4: 役割インスタンスと物理担体実現。二つの対象指定添字に対して役割インスタンスが区別され、その後で物理担体実現写像により $\mathfrak{C}$ 由来、 $\mathfrak{D}$ 由来、 $\mathfrak{D}$ 由来の役割インスタンスは物理担体へ割り当てられ、 $\mathfrak{B}$ 由来対象状態側インスタンスは対象指定に対応する対象状態側実体へ対応づけられる。同一物理担体による共有、対象ごとに異なる物理担体による分離、複数の情報結合担体への分散は、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{D}$ 由来の物理担体実現写像の値の等号関係と Car_{comm} に属する物理接続担体により、入力形成側で区別される。

表 1: 役割インスタンスと物理担体対応パターン

物理担体対応パターン	物理担体実現条件
R 共有型 ($R \in \{\mathfrak{C}, \mathfrak{D}\}$)	$\text{RIz}_R(\text{RI}_R(\zeta_1)) = \text{RIz}_R(\text{RI}_R(\zeta_2))$
R 分離型 ($R \in \{\mathfrak{C}, \mathfrak{D}\}$)	$\text{RIz}_R(\text{RI}_R(\zeta_1)) \neq \text{RIz}_R(\text{RI}_R(\zeta_2))$
$\mathfrak{D}$ 共有型	$\text{RIz}_{\mathfrak{D}}(\text{RI}_{\mathfrak{D}}(\zeta_1)) = \text{RIz}_{\mathfrak{D}}(\text{RI}_{\mathfrak{D}}(\zeta_2))$
$\mathfrak{D}$ 分散型	$\text{RIz}_{\mathfrak{D}}(\text{RI}_{\mathfrak{D}}(\zeta_1)) \neq \text{RIz}_{\mathfrak{D}}(\text{RI}_{\mathfrak{D}}(\zeta_2))$ 、 かつ Car_{comm} に属する物理接続担体を介した共同情報結合

表 1 の各物理担体対応パターンの構成上の意味は次である。

- $\mathfrak{C}$ 共有型と分離型は、それぞれ同一物理時計担体または対象ごとに異なる物理時計担体による時計側役割の実現を表す。
- $\mathfrak{D}$ 共有型と分離型は、それぞれ同一物理記録担体または対象ごとに異なる物理記録担体による記録側役割の実現を表す。
- $\mathfrak{D}$ 共有型では、一つの物理情報結合担体が二つの観測者側情報結合役割を実現する。
- $\mathfrak{D}$ 分散型では、対象ごとに異なる物理情報結合担体が観測者側情報結合役割を実現し、それらの間の共同情報結合は Car_{comm} に属する物理接続担体を介して構成される。

命題 3.5 (役割型別実現条件の組合せ可能性). 異なる二つの対象指定添字

$$\zeta_1, \zeta_2 \in Z_0, \quad \zeta_1 \neq \zeta_2$$

をとる。各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

について、共有型または分離型を一つ選ぶ。選択された各型に対して、実装側対応先として指定可能な物理担体

$$p_{R,k} \in \text{Car}_R, \quad k \in \{1, 2\}$$

が存在し、

$$\text{CarrierAt}_R(\zeta_k) = p_{R,k} \quad (R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, k \in \{1, 2\})$$

を満たすとする。\$R\$ 共有型を選択した場合は

$$p_{R,1} = p_{R,2},$$

\$R\$ 分離型を選択した場合は

$$p_{R,1} \neq p_{R,2}$$

とする。

さらに、\$\mathfrak{D}\$ 側について共有型または分散型の一方を満たす実装側対応先が与えられ、分散型では \$\text{Car}_{\text{comm}}\$ に属する物理接続担体を介した共同情報結合が与えられるとする。

このとき、\$\mathfrak{C}\$ 側条件と \$\mathfrak{D}\$ 側条件は、それぞれの役割型位置を保ったまま、与えられた \$\mathfrak{D}\$ 側条件と組み合わせられ、定義 3.4 の役割型付き三成分条件を構成する。この組合せは、

$$\text{Rl}_{\mathfrak{B}}[\{\zeta_1, \zeta_2\}]$$

を対象指定位置付き抽象化元対応族として保持する。

証明. 定義 3.1 の物理レイヤー構成族 \$\text{Car}_{\text{phys}}[Z_0]\$ は、実現写像終域側物理担体族、対象状態側物理的追跡対象族および物理接続担体族を役割型位置付きで保持する。定義 3.2 により、各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad k \in \{1, 2\}$$

について

$$p_{R,k} \in \text{Car}_R$$

である。したがって、\$p_{R,1}, p_{R,2}\$ の指定は役割型 \$R\$ の位置だけを定める。

定義 3.4 により、各 \$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}\$ の条件は、\$p_{R,1}, p_{R,2}\$ の一致または差異だけで定まる。各条件は他の役割型の実現写像値を条件入力としないため、時計側指定と記録側指定は役割型位置ごとに組み合わせられる。\$\mathfrak{D}\$ 側条件は \$\mathfrak{D}\$ 由来実現写像の値と、分散型における物理接続担体の介在によって定まり、時計側および記録側の指定を条件入力としない。これにより、三成分条件が構成される。

対象状態側対応

$$\text{Rl}_{\mathfrak{B}}[\{\zeta_1, \zeta_2\}] = (\text{Rl}_{\mathfrak{B}}(\zeta))_{\zeta \in \{\zeta_1, \zeta_2\}}$$

は、各対象指定位置における物理的追跡対象と対象状態側役割インスタンスの抽象化元対応を保持する。この対応族は、定義 3.2 の実現写像族の値を条件入力としないため、三成分条件との組合せによって変更されない。□

3.2 対象指定位置と役割型位置

定義 2.5 の基底役割型集合 \$\text{Rol}\$ は、役割インスタンス束の四成分位置を与える。定義 2.9 の対象指定添字位置と役割型位置の組により、各役割インスタンスの対象指定帰属と役割型帰属が定まる。

3.3 役割インスタンス同一性と実装側同一性

定義 2.9 により、対象指定付き役割インスタンスの同一性は対象指定添字によって定まる。 Rol^{Iz} 由来の実装側同一性は、定義 3.2 の各実現写像の値によって定まる。 $\mathfrak{B}$ 由来成分の抽象化元同一性は、各対象指定添字が指定する物理的追跡対象によって定まる。

複数の対象指定、物理担体、ソース系列または観測者側受容局面が関与する構成では、対象指定位置、役割型位置、系列位置および受容局面位置を保持した添字付き族を用いる。

3.4 多重性と物理配置条件

定義 3.4 の役割型付き物理担体対応パターンは、異なる二つの対象指定添字に対する $\mathfrak{C}$ 共有型または $\mathfrak{C}$ 分離型、 $\mathfrak{D}$ 共有型または $\mathfrak{D}$ 分離型、 $\mathfrak{D}$ 共有型または $\mathfrak{D}$ 分散型の三成分条件を定める。 $\mathfrak{B}$ 由来成分は、定義 3.2 の対象指定位置付き抽象化元対応族として保持される。

複数の時計側系列、記録側系列、対象状態側系列または観測者側受容局面をもつ構成では、系列位置と対象指定位置を保持し、役割型ごとの実現指定および受容条件を区別する。

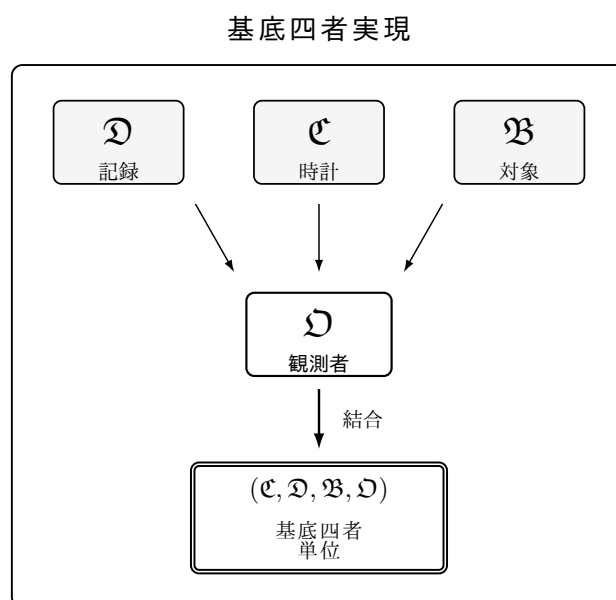


図 5: 基底四者実現。時計側 $\mathfrak{C}$ 、記録側 $\mathfrak{D}$ 、対象状態側 $\mathfrak{B}$ 、観測者側情報結合位置 $\mathfrak{D}$ が同一局面で与えられるとき、局所時間生成課題の基底四者単位が構成される。

3.5 物理担体実現と受容網の結合

定義 3.1 の物理レイヤー構成族と定義 3.2 の抽象・物理レイヤー間役割型付き対応系列は、対象指定位置と役割型位置を保持した物理実現済み入力を与える。定義 3.4 は、 $\mathfrak{C}$ 側、 $\mathfrak{D}$ 側、 $\mathfrak{D}$ 側の実現写像値条件と、 $\mathfrak{D}$ 分散型における物理接続担体の介在条件を定める。

3.6 操作入力形成

3.6.1 生操作入力

以下、本節では、役割型と受容局面の一組を各記号根の完全形で初出させる。その後、同じ定義、命題または証明内で受容局面が固定され、完全形へ一意に復元できる場合に限

り、受容局面の下付きだけを省略する。役割型は常に保持し、受容局面が動く場合または異なる受容局面を同時に扱う場合は完全形を保つ。

定義 2.10 の対象指定添字族 Z_0 上の役割インスタンス束族

$$\text{RI}[Z_0],$$

定義 3.1 の物理レイヤー構成族

$$\text{Car}_{\text{phys}}[Z_0],$$

および定義 3.2 の役割型付き対応系列をとる。

観測者側受容局面および比較局面の非空添字集合を

$$U$$

とする。各 $u \in U$ に対して、観測者側受容担体

$$\text{RcvCar}_u \in \text{Im}(\text{Rlz}_{\mathcal{D}})$$

およびソース側役割型で添字付けた受容集合族

$$(\text{Rcv}_{R,u})_{R \in \text{Rol}^{\text{src}}}$$

を与える。役割型タグ付き受容集合 Rcv_u を

$$\text{Rcv}_u := \bigsqcup_{R \in \text{Rol}^{\text{src}}} (\{R\} \times \text{Rcv}_{R,u})$$

で定める。

各 $u \in U$ に対して、

$$(\preceq_u^{\text{rcv}}) \subseteq \text{Rcv}_u \times \text{Rcv}_u$$

を Rcv_u 上の部分順序とする。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、 R 由来受容集合上の部分順序を、任意の

$$x_R, y_R \in \text{Rcv}_{R,u}$$

に対して

$$x_R \preceq_u^R y_R \iff (R, x_R) \preceq_u^{\text{rcv}} (R, y_R)$$

によって定める。

各ソース側役割型に由来する全局所受容空間を、各 $R \in \text{Rol}^{\text{src}}$ について

$$\mathcal{R}_R := \bigsqcup_{u \in U} (\{u\} \times \text{Rcv}_{R,u})$$

で定める。

定義 3.6 (生操作入力). 受容網を

$$\text{Rcv}_U := \left(U, (\text{RcvCar}_u, (\text{Rcv}_{R,u})_{R \in \text{Rol}^{\text{src}}}, \preceq_u^{\text{rcv}})_{u \in U} \right)$$

で定める。生操作入力を

$$\mathcal{I}^{\text{raw}} := (\text{RI}[Z_0], \text{Car}_{\text{phys}}[Z_0], (\text{Rlz}_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{rlz}}}, \text{Rlz}_{\mathfrak{B}}[Z_0], \text{Rcv}_U)$$

で定める。

3.6.2 ソース側実現データム

時計側、記録側、対象状態側のソース構造 $\mathfrak{C}$ 由来ソース添字の非空集合を

$$\text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}$$

とし、 $\mathfrak{C}$ 由来ソース族を

$$(\text{Src}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}))_{j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}} \in \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}$$

で表す。各 $\text{Src}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}})$ は、 $\text{Car}_{\mathfrak{C}}$ に属する物理担体によって支持され、定義 2.2 の内部カウンタ位置と更新を供給する $\mathfrak{C}$ 由来物理ソースである。添字 $j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}$ は、物理担体、内部更新規則、初期内部位置、接続経路または運用系列の差異を標識する。

各 $\text{Src}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}})$ は、定義 2.2 のサイクル数ソースを $\mathfrak{C}$ 由来ソースとして具体化する。

定義 3.7 ($\mathfrak{C}$ 由来ソーストークン族). 各

$$j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}} \in \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, \quad k \in \mathbb{N}$$

に対して、内部カウンタ位置 k に対応する $\mathfrak{C}$ 由来トークン個体を

$$\text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k)$$

と書く。各 $j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}} \in \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}$ について、

$$\text{Tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}) := \{\text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k) \mid k \in \mathbb{N}\}$$

と定める。添字付きトークン族は、同一ソース内で

$$\text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k) = \text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, \ell) \iff k = \ell$$

を満たす。

$\mathfrak{C}$ 由来全ソーストークン集合を

$$\text{Tok}_{\mathfrak{C}}^* := \bigsqcup_{j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}} \in \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}} \text{Tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}})$$

と定める。このとき、

$$\begin{aligned} \forall x_{\mathfrak{C}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{C}}^*, \\ \exists! (j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k) \in \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}} \times \mathbb{N} \\ x_{\mathfrak{C}} = \text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k) \end{aligned}$$

が成立する。この一意な組の第一成分を与えるソース添字写像を

$$\text{idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}(\cdot) : \text{Tok}_{\mathfrak{C}}^* \rightarrow \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}$$

とし、

$$\text{idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}(\text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k)) := j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}$$

で定める。

定義 3.8 ($\mathfrak{C}$ 由来ソース内順序). 各

$$j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}} \in \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}$$

に対して、二項関係

$$\left(\preceq_{*, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}^{\mathfrak{C}} \right) \subseteq \text{Tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}) \times \text{Tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}})$$

を、すべての $k, \ell \in \mathbb{N}$ について

$$\text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k) \preceq_{*, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}^{\mathfrak{C}} \text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, \ell) \iff k \leq \ell$$

によって定める。

命題 3.9 ($\mathfrak{C}$ 由来ソース内順序の部分順序性). 各

$$j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}} \in \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}$$

について、

$$\preceq_{*, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}^{\mathfrak{C}}$$

は

$$\text{Tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}})$$

上の部分順序である。

証明. $j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}} \in \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}$ を固定する。任意の

$$x_{\mathfrak{C}}, y_{\mathfrak{C}}, z_{\mathfrak{C}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}})$$

に対して、定義 3.7 により一意な $k, \ell, m \in \mathbb{N}$ が存在し、

$$x_{\mathfrak{C}} = \text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k), \quad y_{\mathfrak{C}} = \text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, \ell), \quad z_{\mathfrak{C}} = \text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, m)$$

となる。

自然数上の反射性 $k \leq k$ と定義 3.8 から $x_{\mathfrak{C}} \preceq_{*, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}^{\mathfrak{C}} x_{\mathfrak{C}}$ を得る。二つの比較 $x_{\mathfrak{C}} \preceq_{*, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}^{\mathfrak{C}} y_{\mathfrak{C}}$ と $y_{\mathfrak{C}} \preceq_{*, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}^{\mathfrak{C}} z_{\mathfrak{C}}$ が成立すると、同じ定義から $k \leq \ell \leq m$ を得る。自然数上の推移性から $k \leq m$ であり、 $x_{\mathfrak{C}} \preceq_{*, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}^{\mathfrak{C}} z_{\mathfrak{C}}$ が成立する。

$x_{\mathfrak{C}} \preceq_{*, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}^{\mathfrak{C}} y_{\mathfrak{C}}$ と $y_{\mathfrak{C}} \preceq_{*, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}^{\mathfrak{C}} x_{\mathfrak{C}}$ が成立すると、 $k \leq \ell$ かつ $\ell \leq k$ である。自然数上の反対称性から $k = \ell$ を得て、同定義のトークン同一性から $x_{\mathfrak{C}} = y_{\mathfrak{C}}$ を得る。したがって、この関係は部分順序である。 $\square$

定義 3.10 ($\mathfrak{C}$ 由来ソースの表示). $\mathfrak{C}$ 由来表示ラベル集合を

$$\text{DispLbl}_{\mathfrak{C}}$$

とする。各 $j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}} \in \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}$ に対して表示写像

$$\phi_{\mathfrak{C}, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}} : \text{Tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}) \rightarrow \text{DispLbl}_{\mathfrak{C}}$$

を定める。全体表示写像

$$\phi_{\mathfrak{C}} : \text{Tok}_{\mathfrak{C}}^* \rightarrow \text{DispLbl}_{\mathfrak{C}}$$

を

$$\phi_{\mathfrak{C}}(\text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k)) := \phi_{\mathfrak{C}, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}(\text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k))$$

で定める。
任意の

$$j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, \tilde{j}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}} \in \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, \\ k, \ell \in \mathbb{N}$$

について、

$$\phi_{\mathfrak{C}, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}(\text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k)) = \phi_{\mathfrak{C}, \tilde{j}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}(\text{tok}_{\mathfrak{C}}(\tilde{j}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, \ell))$$

かつ

$$(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k) \neq (\tilde{j}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, \ell)$$

であるとき、

$$\text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k) \neq \text{tok}_{\mathfrak{C}}(\tilde{j}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, \ell)$$

である。表示ラベルは $\mathfrak{C}$ 由来トークン個体の表示内容を与え、ソース所属は定義 3.7 のソース添字写像 $\text{idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}(\cdot)$ が与える。表示ラベル集合と表示写像は時間変数、時間間隔、周期、振動数または秒をトークンへ割り当てない。

定義 3.11 ($\mathfrak{D}$ 由来トークンの内部カウンタ). $\mathfrak{D}$ 由来物理記録担体が生成して保持する $\mathfrak{D}$ 由来ソーストークンの非空集合を

$$\text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$$

とする。各 $\mathfrak{D}$ 由来トークンは、 $\text{Car}_{\mathfrak{D}}$ に属する物理記録担体上の一つの記録個体である。 $\mathfrak{C}$ 由来表示内容、 $\mathfrak{B}$ 由来対象指定内容および両者の対応からなる $\mathfrak{D}$ 由来局所記録内容の集合を

$$\text{Cont}_{\mathfrak{D}}$$

とし、記録内容写像を

$$\phi_{\mathfrak{D}} : \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^* \rightarrow \text{Cont}_{\mathfrak{D}}$$

と定める。内部記録添字写像を

$$\text{seq}_{\mathfrak{D}} : \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^* \rightarrow \mathbb{N}$$

と定める。各 $x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$ は、記録内容 $\phi_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}})$ と内部記録添字 $\text{seq}_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}})$ の組によって一意に指定され、任意の $x_{\mathfrak{D}}, y_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$ に対して

$$x_{\mathfrak{D}} = y_{\mathfrak{D}} \iff \phi_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}) = \phi_{\mathfrak{D}}(y_{\mathfrak{D}}) \quad \text{かつ} \quad \text{seq}_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}) = \text{seq}_{\mathfrak{D}}(y_{\mathfrak{D}})$$

が成り立つ。

定義 3.12 ($\mathfrak{D}$ 由来記録添字順序). 定義 3.11 の $\mathfrak{D}$ 由来全ソーストークン集合

$$\text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$$

上の二項関係

$$(\preceq_{\ast}^{\mathfrak{D}}) \subseteq \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^* \times \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$$

を、任意の

$$x_{\mathfrak{D}}, y_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$$

について

$$x_{\mathfrak{D}} \preceq_{\ast}^{\mathfrak{D}} y_{\mathfrak{D}} \iff x_{\mathfrak{D}} = y_{\mathfrak{D}} \quad \text{または} \quad \text{seq}_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}) < \text{seq}_{\mathfrak{D}}(y_{\mathfrak{D}})$$

によって定める。

命題 3.13 ($\mathfrak{D}$ 由来記録添字順序の部分順序性). 関係

$$\preceq_*^{\mathfrak{D}}$$

は

$$\text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$$

上の部分順序である。

証明. 任意の $x_{\mathfrak{D}}, y_{\mathfrak{D}}, z_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$ をとる。 $x_{\mathfrak{D}} = x_{\mathfrak{D}}$ であるため、定義 3.12 から $x_{\mathfrak{D}} \preceq_*^{\mathfrak{D}} x_{\mathfrak{D}}$ を得る。

$x_{\mathfrak{D}} \preceq_*^{\mathfrak{D}} y_{\mathfrak{D}}$ かつ $y_{\mathfrak{D}} \preceq_*^{\mathfrak{D}} z_{\mathfrak{D}}$ とする。定義 3.12 が与える二つの選言のいずれかが等号枝なら、その等号を他方の選言へ代入して $x_{\mathfrak{D}} \preceq_*^{\mathfrak{D}} z_{\mathfrak{D}}$ を得る。両方が厳密順序枝なら、

$$\text{seq}_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}) < \text{seq}_{\mathfrak{D}}(y_{\mathfrak{D}}) < \text{seq}_{\mathfrak{D}}(z_{\mathfrak{D}})$$

であり、自然数上の厳密順序の推移性から同じ結論を得る。したがって、 $\preceq_*^{\mathfrak{D}}$ は推移的である。

両向きの比較が成立するとする。 $x_{\mathfrak{D}} \neq y_{\mathfrak{D}}$ ならば、定義 3.12 から

$$\begin{aligned} \text{seq}_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}) &< \text{seq}_{\mathfrak{D}}(y_{\mathfrak{D}}), \\ \text{seq}_{\mathfrak{D}}(y_{\mathfrak{D}}) &< \text{seq}_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}) \end{aligned}$$

が同時に成立し、自然数上の厳密順序の非対称性に反する。ゆえに $x_{\mathfrak{D}} = y_{\mathfrak{D}}$ であり、 $\preceq_*^{\mathfrak{D}}$ は反対称的である。 $\square$

系 3.14 (同一記録添字を持つ異なる $\mathfrak{D}$ 由来トークンの比較不能性). 任意の

$$x_{\mathfrak{D}}, y_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$$

について、

$$x_{\mathfrak{D}} \neq y_{\mathfrak{D}}, \quad \text{seq}_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}) = \text{seq}_{\mathfrak{D}}(y_{\mathfrak{D}})$$

ならば

$$\begin{aligned} \neg(x_{\mathfrak{D}} \preceq_*^{\mathfrak{D}} y_{\mathfrak{D}}), \\ \neg(y_{\mathfrak{D}} \preceq_*^{\mathfrak{D}} x_{\mathfrak{D}}) \end{aligned}$$

である。

証明. $x_{\mathfrak{D}} \preceq_*^{\mathfrak{D}} y_{\mathfrak{D}}$ とすると、 $x_{\mathfrak{D}} \neq y_{\mathfrak{D}}$ であるから、定義 3.12 により

$$\text{seq}_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}) < \text{seq}_{\mathfrak{D}}(y_{\mathfrak{D}})$$

となり、記録添字の等値に反する。 $y_{\mathfrak{D}} \preceq_*^{\mathfrak{D}} x_{\mathfrak{D}}$ とすると、同じ定義から $\text{seq}_{\mathfrak{D}}(y_{\mathfrak{D}}) < \text{seq}_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}})$ を得て、記録添字の等値に反する。 $\square$

定義 3.15 ($\mathfrak{D}$ 由来記録セル). 各 $x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$ に対して、 $\mathfrak{D}$ 由来物理記録担体が同一の有限記録単位として保持する $\mathfrak{D}$ 由来トークン集合を

$$\begin{aligned} \emptyset \neq W_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}) &\subseteq \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*, \\ |W_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}})| &< \infty \end{aligned}$$

とし、

$$x_{\mathfrak{D}} \in W_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}})$$

を要求する。さらに、任意の $y_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$ に対して

$$y_{\mathfrak{D}} \in W_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}) \iff W_{\mathfrak{D}}(y_{\mathfrak{D}}) = W_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}})$$

を要求する。 $W_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}})$ を、 $x_{\mathfrak{D}}$ を含む $\mathfrak{D}$ 由来記録セルと呼ぶ。

この条件により、 $\mathfrak{D}$ 由来全ソーストークン集合は互いに素な記録セルへ分割される。各記録セルは、同一の有限記録単位として保持される $\mathfrak{D}$ 由来トークン群である。

定義 3.16 ($\mathfrak{B}$ 由来ソーストークンと対象指定位置). $\mathfrak{B}$ 由来物理的追跡対象が供給する $\mathfrak{B}$ 由来ソーストークンの非空集合を

$$\text{Tok}_{\mathfrak{B}}^*$$

とする。対象指定位置写像を

$$\zeta_{\mathfrak{B}} : \text{Tok}_{\mathfrak{B}}^* \rightarrow Z_0$$

と定める。各 $x_{\mathfrak{B}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{B}}^*$ は、

$$\text{Rlz}_{\mathfrak{B}}(\zeta_{\mathfrak{B}}(x_{\mathfrak{B}})) = (\text{Car}_{\mathfrak{B}}(\zeta_{\mathfrak{B}}(x_{\mathfrak{B}})), \text{Rl}_{\mathfrak{B}}(\zeta_{\mathfrak{B}}(x_{\mathfrak{B}})))$$

が保持する抽象化元対応の第一成分である物理的追跡対象から供給され、その対象状態を表すソース側トークンである。同じ対象指定位置から複数の $\mathfrak{B}$ 由来ソーストークンが供給されることを許容する。

定義 3.17 ($\mathfrak{C}$ 由来ソース族直和順序). 定義 3.7 の $\mathfrak{C}$ 由来全ソーストークン集合

$$\text{Tok}_{\mathfrak{C}}^*$$

上の二項関係

$$(\preceq_{*}^{\mathfrak{C}}) \subseteq \text{Tok}_{\mathfrak{C}}^* \times \text{Tok}_{\mathfrak{C}}^*$$

を、任意の

$$x_{\mathfrak{C}}, y_{\mathfrak{C}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{C}}^*$$

について

$$x_{\mathfrak{C}} \preceq_{*}^{\mathfrak{C}} y_{\mathfrak{C}} \iff \text{idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}(x_{\mathfrak{C}}) = \text{idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}(y_{\mathfrak{C}}) \quad \text{かつ} \quad x_{\mathfrak{C}} \preceq_{*, \text{idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}(x_{\mathfrak{C}})}^{\mathfrak{C}} y_{\mathfrak{C}}$$

によって定める。

命題 3.18 ($\mathfrak{C}$ 由来ソース族直和順序の部分順序性). 関係

$$\preceq_{*}^{\mathfrak{C}}$$

は

$$\text{Tok}_{\mathfrak{C}}^*$$

上の部分順序である。

証明. 任意の $x_{\mathfrak{C}}, y_{\mathfrak{C}}, z_{\mathfrak{C}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{C}}^*$ をとる。定義 3.7 により $x_{\mathfrak{C}}$ は一意な $\mathfrak{C}$ 由来ソース成分に属する。命題 3.9 の反射性と定義 3.17 から $x_{\mathfrak{C}} \preceq_{*}^{\mathfrak{C}} x_{\mathfrak{C}}$ を得る。

$x_{\mathfrak{C}} \preceq_{*}^{\mathfrak{C}} y_{\mathfrak{C}}$ かつ $y_{\mathfrak{C}} \preceq_{*}^{\mathfrak{C}} z_{\mathfrak{C}}$ とする。定義 3.17 により三つのトークンは同一の $\mathfrak{C}$ 由来ソース成分に属し、同じ成分内順序で二つの比較が成立する。命題 3.9 の推移性から

$$x_{\mathfrak{C}} \preceq_{*, \text{idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}(x_{\mathfrak{C}})}^{\mathfrak{C}} z_{\mathfrak{C}}$$

を得るため、定義 3.17 から $x_{\mathfrak{C}} \preceq_{*}^{\mathfrak{C}} z_{\mathfrak{C}}$ を得る。

両向きの比較が成立すると、両トークンは同一の $\mathfrak{C}$ 由来ソース成分に属し、その成分内でも両向きの比較が成立する。命題 3.9 の反対称性から両トークンは等しい。したがって、 $\preceq_{*}^{\mathfrak{C}}$ は部分順序である。 $\square$

系 3.19 (異なる $\mathfrak{C}$ 由来ソース間の比較不能性). 任意の

$$x_{\mathfrak{C}}, y_{\mathfrak{C}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{C}}^*$$

について、

$$\text{idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}(x_{\mathfrak{C}}) \neq \text{idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}(y_{\mathfrak{C}})$$

ならば

$$\begin{aligned} \neg(x_{\mathfrak{C}} \preceq_*^{\mathfrak{C}} y_{\mathfrak{C}}), \\ \neg(y_{\mathfrak{C}} \preceq_*^{\mathfrak{C}} x_{\mathfrak{C}}) \end{aligned}$$

である。

証明. 定義 3.17 により、 $x_{\mathfrak{C}} \preceq_*^{\mathfrak{C}} y_{\mathfrak{C}}$ と $y_{\mathfrak{C}} \preceq_*^{\mathfrak{C}} x_{\mathfrak{C}}$ は、それぞれ所属ソース添字の等値を必要とする。仮定された添字の不等号により、両方とも成立しない。 $\square$

定義 3.20 (比較側到着写像). 各 $u \in U$ と $R \in \text{Rol}^{\text{src}}$ に対して、定義域

$$\text{Dom}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}) \subseteq \text{Tok}_R^*$$

をもつ比較側到着写像を

$$\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}} : \text{Dom}(\text{Arr}_R^{\text{cmp}}) \longrightarrow \text{Rcv}_R$$

と定める。各写像は R 由来ソース側トークンを観測者側受容集合へ対応させる。異なるソース側トークンが同一の受容へ写る場合、その受容の逆像の濃度は 2 以上である。

定義 3.20 において $R = \mathfrak{B}$ とすると、 $\mathfrak{B}$ 由来ソーストークンが観測者側受容へ対応する。

定義 3.21 (比較側回復写像). 各 $u \in U$ と $R \in \text{Rol}^{\text{src}}$ に対して、一意回復可能受容集合を

$$\text{Rcv}_{R,u}^{\text{uniq}} := \left\{ \alpha \in \text{Im}(\text{Arr}_R^{\text{cmp}}) \mid \left| (\text{Arr}_R^{\text{cmp}})^{-1}(\{\alpha\}) \right| = 1 \right\}$$

で定める。比較側回復写像を

$$\text{Rec}_{R,u}^{\text{cmp}} : \text{Rcv}_R^{\text{uniq}} \longrightarrow \text{Tok}_R^*$$

とし、各 $\alpha \in \text{Rcv}_R^{\text{uniq}}$ に対して

$$(\text{Arr}_R^{\text{cmp}})^{-1}(\{\alpha\}) = \{\text{Rec}_R^{\text{cmp}}(\alpha)\}$$

によって定める。

$\mathfrak{C}$ 由来トークン $x_{\mathfrak{C}}$ の到着値が一意回復可能であるとき、

$$\text{idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}(\text{Rec}_{\mathfrak{C},u}^{\text{cmp}}(\text{Arr}_{\mathfrak{C},u}^{\text{cmp}}(x_{\mathfrak{C}}))) = \text{idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}(x_{\mathfrak{C}})$$

が成り立つ。 $\mathfrak{B}$ 由来トークン $x_{\mathfrak{B}}$ の到着値が一意回復可能であるとき、

$$\zeta_{\mathfrak{B}}(\text{Rec}_{\mathfrak{B},u}^{\text{cmp}}(\text{Arr}_{\mathfrak{B},u}^{\text{cmp}}(x_{\mathfrak{B}}))) = \zeta_{\mathfrak{B}}(x_{\mathfrak{B}})$$

が成り立つ。

定義 3.22 (比較段階二役割関係). 各

$$u \in U$$

に対して、比較段階の比較二役割由来関係を

$$\text{Rel}_u^{\text{cmp}} \subseteq \prod_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \text{Rcv}_{R,u}$$

と定める。その元

$$(\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}$$

は、観測者側受容局面 u において同一の比較材料を構成する時計側受容と記録側受容を役割型で添字付ける。

定義 3.23 (ソース側二役割関係). ソース側比較二役割由来関係を

$$\text{Rel}^{\text{src}} \subseteq \prod_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \text{Tok}_R^*$$

と定める。各

$$u \in U$$

および

$$(x_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \in \prod_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \text{Dom}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}})$$

に対して、ソース側関係と比較側関係に

$$(x_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \in \text{Rel}^{\text{src}} \iff (\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}(x_R))_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \in \text{Rel}_u^{\text{cmp}}$$

という整合条件を要求する。

定義 3.24 (ソース側実現データム). ソース側トークン族、表示・記録データ、ソース側順序、比較側到着写像群、比較側回復写像群、比較側・ソース側関係を、それぞれ

$$\text{Src}_* := (\text{Tok}_R^*)_{R \in \text{Rol}^{\text{src}}},$$

$$\text{DispRec}_* := (\phi_{\mathfrak{C}}, \phi_{\mathfrak{D}}, \text{seq}_{\mathfrak{D}}, \zeta_{\mathfrak{B}}, \{W_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}})\}_{x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*}),$$

$$\text{SOrd}_* := (\preceq_{\mathfrak{C}}^{\mathfrak{C}}, \preceq_{\mathfrak{D}}^{\mathfrak{D}}),$$

$$\text{Arr}_U^{\text{cmp}} := (\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}})_{(R,u) \in \text{Rol}^{\text{src}} \times U},$$

$$\text{Rec}_U^{\text{cmp}} := (\text{Rec}_{R,u}^{\text{cmp}})_{(R,u) \in \text{Rol}^{\text{src}} \times U},$$

ソース側実現データムを

$$\text{Dat}^{\text{src}} := (\text{Src}_*, \text{DispRec}_*, \text{SOrd}_*, \text{Arr}_U^{\text{cmp}}, \text{Rec}_U^{\text{cmp}}, ((\text{Rel}_u^{\text{cmp}})_{u \in U}, \text{Rel}^{\text{src}}))$$

と定める。

3.6.3 実現済み操作構成

定義 3.25 (実現済み操作構成). 定義 3.6 の生操作入力と、定義 3.24 のソース側実現データムの順序対

$$\mathcal{X} := (\mathcal{I}^{\text{raw}}, \text{Dat}^{\text{src}})$$

を実現済み操作構成と定める。

比較構成の定義域側入力を、実現済み操作構成 $\mathcal{X}$ とする。

命題 3.26 (実現済み操作構成の成分指定). 定義 3.25 の実現済み操作構成 $\mathcal{X}$ は、対象指定位置と役割型位置を保持する役割インスタンス束族、物理担体実現、観測者側受容網、 Rol^{src} 由来ソーストークン族、表示・記録データ、ソース側順序、比較側到着写像群、比較側回復写像群および比較側・ソース側関係を型付き成分として指定する。この構成の入力データは、時間変数、時間間隔、周期、振動数および秒を含まない。

証明. 定義 3.6 は、対象指定添字族上の役割インスタンス束族、物理レイヤー構成族、 Rol^{rlz} 由来実現写像、 $\mathfrak{B}$ 由来抽象化元対応族および観測者側受容網を生操作入力として定める。

定義 3.24 は、 Rol^{src} 由来ソーストークン族、表示・記録データ、ソース側順序、 Rol^{src} 由来比較側到着写像族、 Rol^{src} 由来比較側回復写像族、および Rol^{cmp} 由来の比較側・ソース側関係をソース側実現データムとして定める。定義 3.25 は、これら二つを順序対 $\mathcal{X}$ として保持する。

したがって、対象指定位置、役割型位置、物理実現、受容、ソーストークン、表示・記録データ、順序、到着、回復および対応関係は、 $\mathcal{X}$ の型付き成分として指定される。各成分は内部位置、自然数添字、写像、関係および受容順序によって構成され、時間量を入力に置かない。□

定義 3.6 の生操作入力は、定義 3.1 の物理レイヤー構成族および定義 3.2 の抽象・物理レイヤー間役割型付き対応系列が与える物理実現済み入力に、観測者側受容網を結合する。定義 3.24 のソース側実現データムは、 Rol^{src} 由来ソーストークン族、表示・記録データ、ソース側順序、比較側到着写像群、比較側回復写像群および比較側・ソース側関係を保持する。

4 比較段階閉包と正準表現

4.1 正準比較商の生成

4.1.1 比較段階構成の定義

実現済み操作構成から、比較段階で使用する受容網、ソース側トークン族、比較到着写像群、比較側回復写像群、比較側・ソース側関係を抽出し、型付き比較規則族とともに比較段階材料データムを構成する。比較規則族が指定する比較許容入力に基づき、ソース一致部分写像、比較輸送成分、型付き有限語とその誘導部分作用、局所閉路指定の実体化、比較到達同値関係、成分商、正準射影および商上比較二役割関係を定義する。七つの比較段階条件と全純粋輸送閉路条件が成立する場合、生成済みの比較段階対象から、比較貼り合わせデータムおよび正準比較商を構成する。

本章では、比較段階に固有な対象の複合上付き (cmp, σ) を、記号根と σ から比較段階への帰属が一意に定まる場合に限り σ と略記する。ただし、ソース側関係 Rel^{src} と区別するため、 $\text{Rel}^{\text{cmp,src}}$ は完全形を保つ。

また、役割型と受容局面の一組を各記号根の完全形で初出させる。その後、同じ定義、命題または証明内で受容局面が固定され、完全形へ一意に復元できる場合に限り、受容局

面の下付きだけを省略する。役割型、動く族添字、異なる受容局面および真の分岐を選ぶ残余修飾は完全形を保つ。

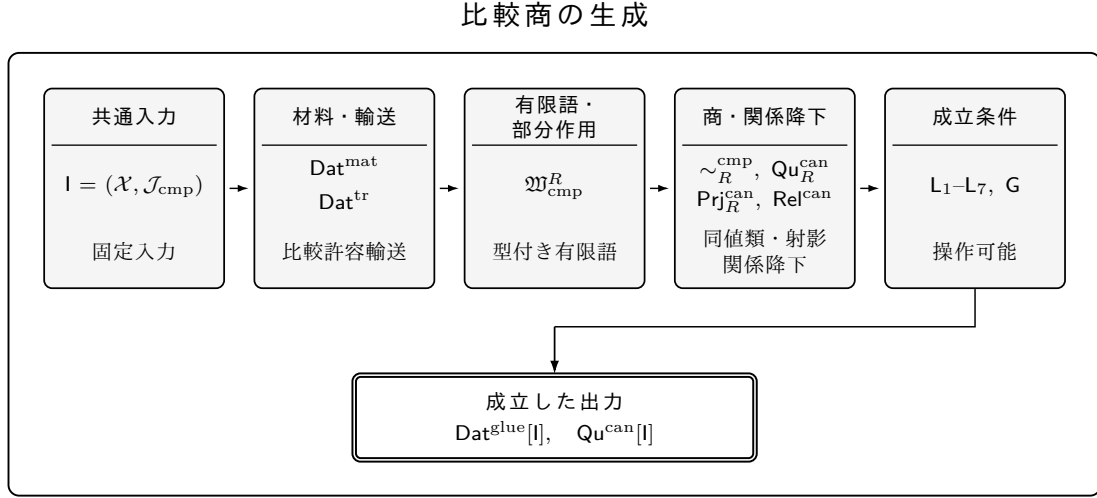


図 6: 比較規則依存共通入力から比較貼り合わせデータムおよび正準比較商に至る比較段階の依存構造。比較段階入力から、比較許容入力、比較輸送成分、型付き有限語、比較到達同値関係、成分商、正準射影および商上比較二役割関係が依存順に定まり、七つの比較段階条件と全純粋輸送閉路条件が各構成段階の成立を判定する。

定義 4.1 (比較規則依存共通入力). 定義 3.25 の実現済み操作構成

$$\mathcal{X} = (\mathcal{I}^{\text{raw}}, \text{Dat}^{\text{src}})$$

と型付き比較規則族

$$\mathcal{J}_{\text{cmp}}$$

に対し、比較規則依存共通入力を

$$I := (\mathcal{X}, \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

によって定める。

同入力に依存する任意の対象 F の評価表記を

$$F[l] := F(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

によって定める。

局所四役割結合から共通入力への再帰構成

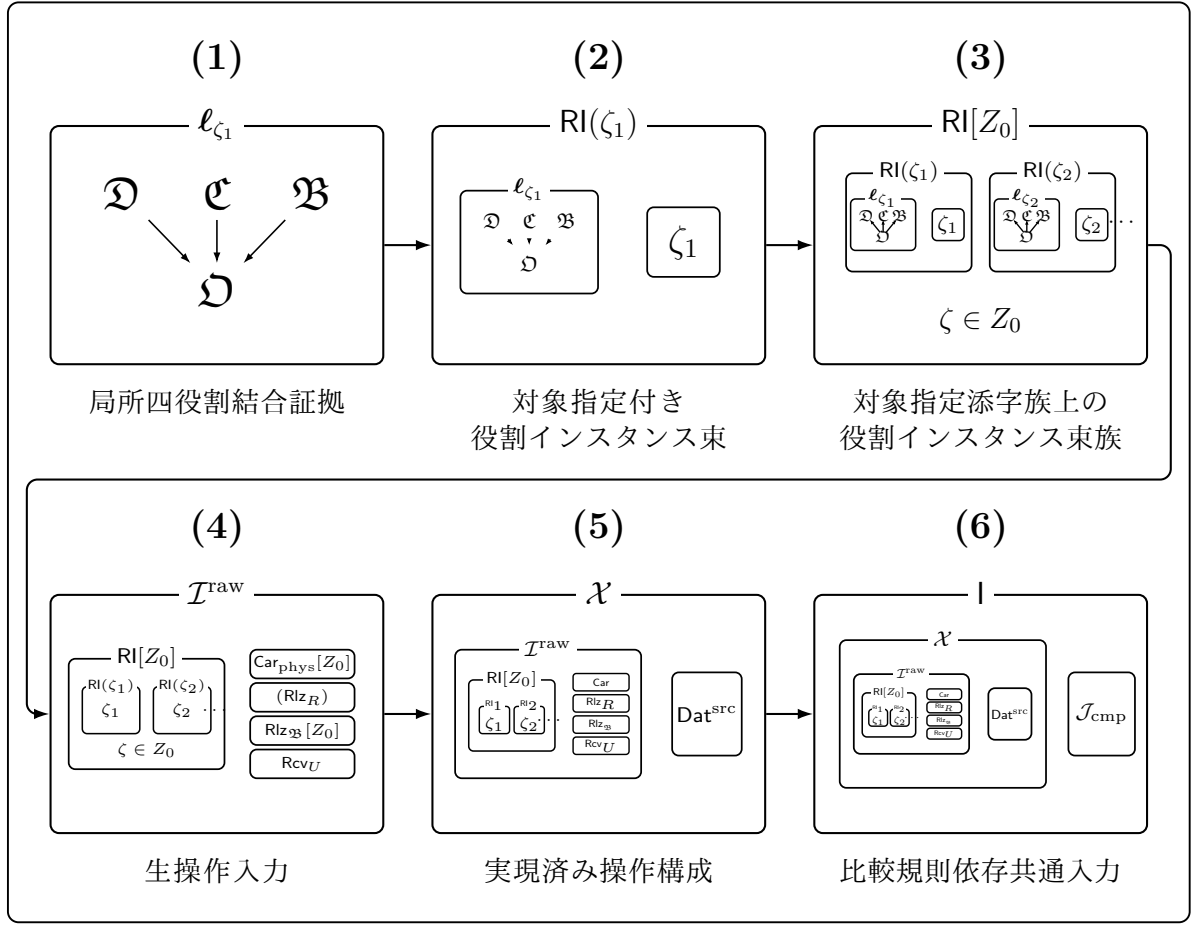


図 7: 局所四役割結合から比較規則依存共通入力に至る再帰的構成。各段階で全体として定義された対象が、次段階ではその内部構造を保持した構成成分として組み込まれる。局所四役割結合証拠 ℓ_{ζ_1} 、対象指定付き役割インスタンス束 $\text{RI}(\zeta_1)$ 、役割インスタンス束族 $\text{RI}[Z_0]$ 、生操作入力 $\mathcal{I}^{\text{raw}}$ 、実現済み操作構成 $\mathcal{X}$ を経て、比較規則依存共通入力 $\mathcal{I} = (\mathcal{X}, \mathcal{J}_{\text{cmp}})$ に至る。

定義 4.2 (比較段階材料データム). 定義 4.1 の比較規則依存共通入力

$$\mathcal{I} = (\mathcal{X}, \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

を与える。比較段階材料データムを

$$\begin{aligned} \text{Dat}^{\text{mat}}[\mathcal{I}] \\ := (\text{Rcv}_U, \text{Src}_*, \text{Arr}_U^{\text{cmp}}, \text{Rec}_U^{\text{cmp}}, ((\text{Rel}_u^{\text{cmp}})_{u \in U}, \text{Rel}^{\text{src}}), \mathcal{J}_{\text{cmp}}) \end{aligned}$$

によって定める。

第一成分は観測者側受容網、第二成分はソース側トークン族、第三成分は比較到着写像族、第四成分は比較側回復写像族、第五成分は比較側関係族とソース側関係の順序対である。第六成分は、比較許容位置対、入力同期対共同輸送関係および局所純粋輸送閉路指定を与える型付き比較規則族である。

4.1.2 比較段階判定条件

定義 4.3 (比較許容位置対と入力同期対共同輸送関係). 定義 4.2 の比較段階材料データム

$$\text{Dat}^{\text{mat}}[\mathbb{I}]$$

を与える。型付き比較規則族

$$\mathcal{J}_{\text{cmp}}$$

が指定する比較許容位置対集合を

$$\text{Adm}_{\text{cmp}}[\mathbb{I}] \subseteq U \times U$$

とする。

各

$$(u, v) \in \text{Adm}_{\text{cmp}}[\mathbb{I}]$$

に対して、型付き比較規則族が指定する入力同期対共同輸送関係を

$$\begin{aligned} \text{Tr}_{uv}^{\text{pair}}[\mathbb{I}] \\ \subseteq \left(\prod_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \text{Im}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}) \right) \times \left(\prod_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \text{Im}(\text{Arr}_{R,v}^{\text{cmp}}) \right) \end{aligned}$$

とする。積空間の元の平坦化は

$$((\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, (\beta_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}) \longleftrightarrow (\alpha_{\mathfrak{C}}, \alpha_{\mathfrak{D}}, \beta_{\mathfrak{C}}, \beta_{\mathfrak{D}})$$

によって与えられる。

定義 4.4 (局所純粋輸送閉路指定族). 定義 4.2 の比較段階材料データムと、定義 4.3 の比較許容位置対集合を与える。各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

について、型付き比較規則族

$$\mathcal{J}_{\text{cmp}}$$

が指定する局所純粋輸送閉路指定族を

$$\text{LoopSpec}_{\text{loc}}^R[\mathbb{I}]$$

とする。局所純粋輸送閉路指定族は

$$\begin{aligned} \text{LoopSpec}_{\text{loc}}^R[\mathbb{I}] \\ \subseteq \left\{ (m, (u_j)_{j=0}^m, (\varepsilon_j)_{j=1}^m, \text{Dom}_{\text{Spec}}) \mid \right. \\ m \in \mathbb{N}, \quad m \geq 1, \\ (u_j)_{j=0}^m \in U^{m+1}, \quad u_m = u_0, \\ (\varepsilon_j)_{j=1}^m \in \{+, -\}^m, \\ \forall j \in \{1, \dots, m\}, \\ (\varepsilon_j = + \wedge (u_{j-1}, u_j) \in \text{Adm}_{\text{cmp}}[\mathbb{I}]) \\ \vee (\varepsilon_j = - \wedge (u_j, u_{j-1}) \in \text{Adm}_{\text{cmp}}[\mathbb{I}]), \\ \left. \text{Dom}_{\text{Spec}} \subseteq \{u_0\} \times \text{Im}(\text{Arr}_{R,u_0}^{\text{cmp}}) \right\}. \end{aligned}$$

各

$$\text{Spec} = (m, (u_j)_{j=0}^m, (\varepsilon_j)_{j=1}^m, \text{Dom}_{\text{Spec}}) \in \text{LoopSpec}_{\text{loc}}^R [I]$$

に対して、局所閉路指定の基点を

$$\text{Base}(\text{Spec}) := u_0$$

によって定める。

定義 4.5 (比較段階判定条件 L_1 : 局所ソース同定). 局所ソース同定条件を次式で定める。

$$L_1(\mathcal{X}) \iff \forall R \in \text{Rol}^{\text{cmp}} \ \forall u \in U, \quad \text{Im}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}) \subseteq \text{Rcv}_{R,u}^{\text{uniq}}.$$

補題 4.6 (局所ソース同定と回復写像の相互逆性). $L_1(\mathcal{X})$ は、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と $u \in U$ について、比較側到着写像がその定義域上で単射であることと同値である。この条件のもとで、各 R, u および各

$$x_R \in \text{Dom}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}), \quad \alpha_{R,u} \in \text{Im}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}})$$

について、次が成立する。

$$\text{Rec}_{R,u}^{\text{cmp}}(\text{Im}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}})) \subseteq \text{Dom}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}),$$

$$\text{Rec}_{R,u}^{\text{cmp}}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}(x_R)) = x_R,$$

$$\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}(\text{Rec}_{R,u}^{\text{cmp}}(\alpha_{R,u})) = \alpha_{R,u}.$$

証明. 定義 3.21 により、 $\text{Rcv}_{R,u}^{\text{uniq}}$ は比較側到着写像の像のうち逆像が一元集合となる点の集合である。全到着像がこの集合に含まれることは、定義域上の単射性と同値である。 $L_1(\mathcal{X})$ のもとでは、全到着像で回復写像が定義され、その値は当該到着点の唯一の逆像である。したがって、その値は到着写像の定義域に属し、二つの合成恒等式が成立する。 $\square$

定義 4.7 (比較段階条件族評価指定). 比較段階条件族評価指定を

$$\text{Ev}^{\text{cmp}} := (\text{Ev}_i^{\text{cmp}})_{i=1}^7$$

によって定める。各成分を

$$\text{Ev}_i^{\text{cmp}} := \begin{cases} \mathcal{X}, & i = 1, \\ I, & i \in \{2, \dots, 7\} \end{cases}$$

によって定める。

各

$$i \in \{1, \dots, 7\}$$

について、比較段階条件の角括弧評価を

$$L_i[\text{Ev}_i^{\text{cmp}}] := \begin{cases} L_1(\mathcal{X}), & i = 1, \\ L_i[I], & i \in \{2, \dots, 7\} \end{cases}$$

によって定める。第一段階成立束を

$$L_{\leq 1}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] := L_1[\text{Ev}_1^{\text{cmp}}]$$

によって定める。

定義 4.8 (ソース一致部分写像). $L_1(\mathcal{X})$ を仮定する。任意の

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad u, v \in U$$

について、

$$\text{Dom}(\text{SrcMatch}_{uv}^R) := \left\{ \alpha_{R,u} \in \text{Im}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}) \mid \text{Rec}_{R,u}^{\text{cmp}}(\alpha_{R,u}) \in \text{Dom}(\text{Arr}_{R,v}^{\text{cmp}}) \right\}$$

と定める。ソース一致部分写像

$$\text{SrcMatch}_{uv}^R : \text{Dom}(\text{SrcMatch}_{uv}^R) \longrightarrow \text{Im}(\text{Arr}_{R,v}^{\text{cmp}})$$

を

$$\text{SrcMatch}_{uv}^R(\alpha_{R,u}) := \text{Arr}_{R,v}^{\text{cmp}}(\text{Rec}_{R,u}^{\text{cmp}}(\alpha_{R,u}))$$

によって定める。

補題 4.9 (ソース一致部分写像の相互逆性と部分単射性). $L_1(\mathcal{X})$ のもとで、任意の

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad u, v \in U$$

および

$$(u_0, u_1) \in \{(u, v), (v, u)\}$$

について、

$$\text{Im}(\text{SrcMatch}_{u_0 u_1}^R) = \text{Dom}(\text{SrcMatch}_{u_1 u_0}^R)$$

であり、

$$\text{SrcMatch}_{u_1 u_0}^R \circ \text{SrcMatch}_{u_0 u_1}^R = \text{id}_{\text{Dom}(\text{SrcMatch}_{u_0 u_1}^R)}.$$

したがって、 SrcMatch_{uv}^R と SrcMatch_{vu}^R は部分単射であり、互いに逆部分写像である。

証明. $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u, v \in U$ および

$$(u_0, u_1) \in \{(u, v), (v, u)\}$$

を取る。

任意の

$$\alpha_{R,u_0} \in \text{Dom}(\text{SrcMatch}_{u_0 u_1}^R)$$

を取り、

$$x_R := \text{Rec}_{R,u_0}^{\text{cmp}}(\alpha_{R,u_0})$$

とする。定義 4.8 により

$$x_R \in \text{Dom}(\text{Arr}_{R,u_1}^{\text{cmp}})$$

である。また、補題 4.6 により

$$x_R \in \text{Dom}(\text{Arr}_{R,u_0}^{\text{cmp}}).$$

$$\alpha_{R,u_1} := \text{SrcMatch}_{u_0 u_1}^R(\alpha_{R,u_0}) = \text{Arr}_{R,u_1}^{\text{cmp}}(x_R)$$

とする。補題 4.6 から

$$\text{Rec}_{R,u_1}^{\text{cmp}}(\alpha_{R,u_1}) = x_R$$

であるため、

$$\alpha_{R,u_1} \in \text{Dom}(\text{SrcMatch}_{u_1 u_0}^R).$$

さらに、

$$\begin{aligned} \text{SrcMatch}_{u_1 u_0}^R(\alpha_{R,u_1}) &= \text{Arr}_{R,u_0}^{\text{cmp}}(\text{Rec}_{R,u_1}^{\text{cmp}}(\alpha_{R,u_1})) \\ &= \text{Arr}_{R,u_0}^{\text{cmp}}(x_R) \\ &= \text{Arr}_{R,u_0}^{\text{cmp}}(\text{Rec}_{R,u_0}^{\text{cmp}}(\alpha_{R,u_0})) \\ &= \alpha_{R,u_0}. \end{aligned}$$

したがって、補題に掲げた像と逆向き写像の定義域の一致の一方、および合成恒等式を得る。

順序対 (u_0, u_1) は (u, v) と (v, u) のいずれでもよい。したがって、上の包含と合成恒等式は両方向について成立する。二つの包含から像と逆向き写像の定義域が一致し、二つの合成恒等式から両写像は互いに逆部分写像であり、それぞれ部分単射である。 $\square$

定義 4.10 (同期対共同輸送成分因子化組集合). 各

$$(u, v) \in \text{Adm}_{\text{cmp}}[I]$$

について、同期対共同輸送成分因子化組集合を

$$\begin{aligned} &\text{TrFac}_{uv}^{\text{cmp}}[I] \\ &:= \left\{ (P_{uv}^{\mathcal{E}\mathfrak{D}}, (\text{Fac}_{R,uv}^{\text{tr}})_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}) \mid \right. \\ &\quad P_{uv}^{\mathcal{E}\mathfrak{D}} \subseteq \prod_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \text{Im}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}), \\ &\quad \forall R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad \text{Fac}_{R,uv}^{\text{tr}} : \text{pr}_R(P_{uv}^{\mathcal{E}\mathfrak{D}}) \hookrightarrow \text{Im}(\text{Arr}_{R,v}^{\text{cmp}}), \\ &\quad \left. \text{Tr}_{uv}^{\text{pair}}[I] \right. \\ &= \left\{ ((\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, (\text{Fac}_{R,uv}^{\text{tr}}(\alpha_R))_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}) \mid \right. \\ &\quad \left. (\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \in P_{uv}^{\mathcal{E}\mathfrak{D}} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 4.11 (比較段階判定条件 L_2 : 同期対共同輸送成分因子化). 同期対共同輸送成分因子化条件を

$$\begin{aligned} &L_2[I] \\ &\iff \left[L_{\leq 1}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \implies \forall (u, v) \in \text{Adm}_{\text{cmp}}[I], \right. \\ &\quad \left. \# \text{TrFac}_{uv}^{\text{cmp}}[I] = 1 \right] \end{aligned}$$

によって定める。

第二段階成立束を

$$L_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] := L_{\leq 1}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \wedge L_2[\text{Ev}_2^{\text{cmp}}]$$

によって定める。

$$\mathbf{L}_1(\mathcal{X})$$

および

$$\mathbf{L}_2[\mathbf{l}]$$

が成立するとする。各

$$(u, v) \in \text{Adm}_{\text{cmp}}[\mathbf{l}]$$

に対して存在する一意な役割添字付き輸送データムを

$$\begin{aligned} \text{Dat}_{uv}^{\text{tr}}[\mathbf{l}] \\ := \left(\text{PairDom}_{uv}[\mathbf{l}], (\text{Tr}_{uv}^R[\mathbf{l}])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。第一成分は

$$\text{PairDom}_{uv}[\mathbf{l}] \subseteq \prod_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \text{Im}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}})$$

を満たす。第二成分は、各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

について

$$\begin{aligned} \text{Tr}_{uv}^R[\mathbf{l}] \\ : \text{pr}_R(\text{PairDom}_{uv}[\mathbf{l}]) \hookrightarrow \text{Im}(\text{Arr}_{R,v}^{\text{cmp}}) \end{aligned}$$

を満たす。また、

$$\begin{aligned} \text{Tr}_{uv}^{\text{pair}}[\mathbf{l}] \\ = \left\{ \left((\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, (\text{Tr}_{uv}^R[\mathbf{l}](\alpha_R))_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \right) \mid \right. \\ \left. (\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \in \text{PairDom}_{uv}[\mathbf{l}] \right\}. \end{aligned}$$

定義 4.12 (比較輸送データム).

$$\mathbf{L}_1(\mathcal{X})$$

および

$$\mathbf{L}_2[\mathbf{l}]$$

を仮定する。比較輸送データムを

$$\begin{aligned} \text{Dat}^{\text{tr}}[\mathbf{l}] \\ := (\text{Dat}_{uv}^{\text{tr}}[\mathbf{l}])_{(u,v) \in \text{Adm}_{\text{cmp}}[\mathbf{l}]} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 4.13 (タグ付き比較到着受容空間). 各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

について、タグ付き比較到着受容空間を

$$\mathcal{R}_R^{\text{arr}} := \bigsqcup_{u \in U} (\{u\} \times \text{Im}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}))$$

と定める。

定義 4.14 (タグ付き部分単射の持ち上げ). 任意の

$$u, v \in U$$

および部分単射 f に対して、タグ付き持ち上げ

$$\begin{aligned} \text{TagLift}_{uv}[f] \\ : \{u\} \times \text{Dom}(f) &\hookrightarrow \{v\} \times \text{Im}(f) \end{aligned}$$

を

$$\text{TagLift}_{uv}[f](u, x) := (v, f(x))$$

によって定める。

補題 4.15 (タグ付き部分単射の持ち上げと逆写像の整合性). 任意の部分単射 f とその像上逆写像 f^{-1} について、

$$(\text{TagLift}_{uv}[f])^{-1} = \text{TagLift}_{vu}[f^{-1}].$$

したがって、

$$\begin{aligned} \text{TagLift}_{vu}[f^{-1}] \circ \text{TagLift}_{uv}[f] \\ &= \text{id}_{\text{Dom}(\text{TagLift}_{uv}[f])}, \\ \text{TagLift}_{uv}[f] \circ \text{TagLift}_{vu}[f^{-1}] \\ &= \text{id}_{\text{Im}(\text{TagLift}_{uv}[f])}. \end{aligned}$$

証明. 両辺の定義域は

$$\{v\} \times \text{Im}(f)$$

で一致する。任意の

$$y \in \text{Im}(f)$$

について、定義 4.14 から

$$\begin{aligned} (\text{TagLift}_{uv}[f])^{-1}(v, y) \\ &= (u, f^{-1}(y)) \\ &= \text{TagLift}_{vu}[f^{-1}](v, y). \end{aligned}$$

よって二つの写像は一致する。二つの合成恒等式は逆写像の定義から成立する。 $\square$

定義 4.16 (純粋輸送項と形式的逆項).

$$\mathbf{L}_1(\mathcal{X})$$

および

$$\mathbf{L}_2[\mathbf{I}]$$

を仮定する。任意の

$$\begin{aligned} R &\in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \\ (u, v) &\in \text{Adm}_{\text{cmp}}[\mathbf{I}] \end{aligned}$$

について、前向き純粋輸送項を

$$\begin{aligned} \text{EdgeTerm}_{uv}^{\text{tr}, R, +}[\mathbf{I}] \\ := \text{TagLift}_{uv}[\text{Tr}_{uv}^R[\mathbf{I}]] \end{aligned}$$

によって定める。形式的逆純粋輸送項を

$$\begin{aligned}\text{EdgeTerm}_{uv}^{\text{tr}, R, -} [\mathbb{I}] & \\ &:= \left(\text{EdgeTerm}_{uv}^{\text{tr}, R, +} [\mathbb{I}] \right)^{-1} \\ &= \text{TagLift}_{vu} \left[\left(\text{Tr}_{uv}^R [\mathbb{I}] \right)^{-1} \right]\end{aligned}$$

によって定める。

補題 4.17 (純粋輸送項と形式的逆項の相互逆性). 定義 4.16 の各項について、 $\pm$ の二つの選択と、それぞれに対応する反対符号 $\mp$ に対して、

$$\begin{aligned}\text{EdgeTerm}_{uv}^{\text{tr}, R, \mp} [\mathbb{I}] \circ \text{EdgeTerm}_{uv}^{\text{tr}, R, \pm} [\mathbb{I}] & \\ = \text{id}_{\text{Dom}(\text{EdgeTerm}_{uv}^{\text{tr}, R, \pm} [\mathbb{I}])}, &\end{aligned}$$

証明. 補題 4.15 を

$$f = \text{Tr}_{uv}^R [\mathbb{I}]$$

へ適用する。 □

定義 4.18 (ソース一致項).

$$\mathcal{L}_1(\mathcal{X})$$

を仮定する。任意の

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad u, v \in U$$

について、ソース一致項を

$$\text{EdgeTerm}_{uv}^{\text{src}, R} := \text{TagLift}_{uv} [\text{SrcMatch}_{uv}^R]$$

によって定める。

補題 4.19 (ソース一致項の相互逆性). 定義 4.18 の各項について、任意の

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad u, v \in U, \quad (u_0, u_1) \in \{(u, v), (v, u)\}$$

に対して、

$$\begin{aligned}\text{EdgeTerm}_{u_1 u_0}^{\text{src}, R} &= \left(\text{EdgeTerm}_{u_0 u_1}^{\text{src}, R} \right)^{-1}, \\ \text{EdgeTerm}_{u_1 u_0}^{\text{src}, R} \circ \text{EdgeTerm}_{u_0 u_1}^{\text{src}, R} &= \text{id}_{\text{Dom}(\text{EdgeTerm}_{u_0 u_1}^{\text{src}, R})}.\end{aligned}$$

逆写像の定義域は元の写像の像であるため、第二式の二つの順序対は二方向の合成恒等式を与える。

証明. 補題 4.9 をこの順序対へ適用すると、

$$\text{SrcMatch}_{u_1 u_0}^R = \left(\text{SrcMatch}_{u_0 u_1}^R \right)^{-1}.$$

補題 4.15 を

$$f = \text{SrcMatch}_{u_0 u_1}^R$$

へ適用する。 □

定義 4.20 (型付き有限部分単射列作用). 各集合 Y_0, Y_1, Y_2 と部分写像

$$\begin{aligned} f &: \text{Dom}(f) \subseteq Y_0 \longrightarrow Y_1, \\ g &: \text{Dom}(g) \subseteq Y_1 \longrightarrow Y_2 \end{aligned}$$

に対して、合成を

$$\begin{aligned} g \circ f &: \{x \in \text{Dom}(f) \mid f(x) \in \text{Dom}(g)\} \longrightarrow Y_2, \\ x &\longmapsto g(f(x)) \end{aligned}$$

によって定める。

各 $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 、各集合列 $(Y_j)_{j=0}^m$ および各部分単射列

$$f_j : \text{Dom}(f_j) \subseteq Y_{j-1} \longrightarrow Y_j, \quad j \in \{1, \dots, m\}$$

に対して、型付き有限部分単射列作用を

$$\begin{aligned} \text{SeqAct}[(\cdot)_{Y_0}] &:= \text{id}_{Y_0}, \\ \text{SeqAct}[(f_j)_{j=1}^m] &:= f_m \circ \dots \circ f_1 \quad (m \geq 1) \end{aligned}$$

によって定める。その最大定義域と値は

$$\begin{aligned} &\text{Dom}(\text{SeqAct}[(f_j)_{j=1}^m]) \\ &= \left\{ x_0 \in Y_0 \mid \exists (x_j)_{j=1}^m \in \prod_{j=1}^m Y_j, \right. \\ &\quad \left. \forall j \in \{1, \dots, m\}, \quad x_{j-1} \in \text{Dom}(f_j), \quad x_j = f_j(x_{j-1}) \right\}, \\ &\text{SeqAct}[(f_j)_{j=1}^m](x_0) = x_m \end{aligned}$$

を満たす。

補題 4.21 (型付き有限部分単射列の作用律). 各 $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ と、型の整合する二列 $(f_j)_{j=1}^m$ 、 $(g_k)_{k=1}^n$ に対して、連結列と逆列を

$$\begin{aligned} h_\ell &:= \begin{cases} f_\ell, & 1 \leq \ell \leq m, \\ g_{\ell-m}, & m+1 \leq \ell \leq m+n, \end{cases} \\ f_j^{\text{rev}} &:= f_{m+1-j}^{-1}, \quad j \in \{1, \dots, m\} \end{aligned}$$

によって定める。このとき

$$\begin{aligned} &\text{Dom}(\text{SeqAct}[(h_\ell)_{\ell=1}^{m+n}]) \\ &= \{x \in \text{Dom}(\text{SeqAct}[(f_j)_{j=1}^m]) \mid \text{SeqAct}[(f_j)_{j=1}^m](x) \in \text{Dom}(\text{SeqAct}[(g_k)_{k=1}^n])\}, \\ &\text{SeqAct}[(h_\ell)_{\ell=1}^{m+n}] = \text{SeqAct}[(g_k)_{k=1}^n] \circ \text{SeqAct}[(f_j)_{j=1}^m], \\ &\text{SeqAct}[(f_j^{\text{rev}})_{j=1}^m] = (\text{SeqAct}[(f_j)_{j=1}^m])^{-1} \end{aligned}$$

が成立する。さらに、 $\text{SeqAct}[(f_j)_{j=1}^m]$ は部分単射である。

証明. 定義 4.20 の部分写像合成と結合律から定義域等式および合成律が成立する。 $m = 0$ では空列作用が恒等写像であるため逆列律が成立する。 $m \geq 1$ では

$$(f_m \circ \dots \circ f_1)^{-1} = f_1^{-1} \circ \dots \circ f_m^{-1}$$

により逆列律が成立する。逆部分写像の存在から部分単射性を得る。 $\square$

定義 4.22 (抽象型付き原子作用系). 本小節で原子作用とは、型付き有限語の一成分をなす一段階の部分作用をいう。原子種はその作用種別を、許容原子は原子種・始点位置・終点位置の許容三つ組を表す。抽象型付き原子作用系を

$$\mathfrak{W} = (U, (Y_u)_{u \in U}, \text{Kind}, \text{AdmAtom}, \text{AtomAct}, \dagger)$$

によって定める。ここで、 U は位置集合、 $(Y_u)_{u \in U}$ は台集合族、 Kind は原子種集合であり、

$$\text{AdmAtom} \subseteq \text{Kind} \times U \times U$$

は許容原子集合である。

各

$$(\kappa, u, v) \in \text{AdmAtom}$$

に対して

$$\text{AtomAct}(\kappa; u, v) : \text{Dom}(\text{AtomAct}(\kappa; u, v)) \subseteq Y_u \longrightarrow Y_v$$

は部分単射である。

逆対応

$$\dagger : \text{AdmAtom} \longrightarrow \text{AdmAtom},$$

$$(\kappa, u, v) \longmapsto (\kappa^\dagger, v, u)$$

は

$$(\kappa^\dagger)^\dagger = \kappa,$$

$$\text{AtomAct}(\kappa^\dagger; v, u) = \text{AtomAct}(\kappa; u, v)^{-1}$$

を満たす。

定義 4.23 (抽象型付き有限語と誘導部分作用). 定義 4.22 の抽象型付き原子作用系 $\mathfrak{W}$ を取る。型付き有限語族を

$$\begin{aligned} \text{Word}(\mathfrak{W}) := \left\{ \mathbf{w} = (m, (u_j)_{j=0}^m, (\kappa_j)_{j=1}^m) \mid \right. \\ m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad (u_j)_{j=0}^m \in U^{m+1}, \quad (\kappa_j)_{j=1}^m \in \text{Kind}^m, \\ \left. \forall j \in \{1, \dots, m\}, \quad (\kappa_j, u_{j-1}, u_j) \in \text{AdmAtom} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。二語は、長さ、位置列および原子種列の各成分が一致するときに等しい。

各

$$\mathbf{w} = (m, (u_j)_{j=0}^m, (\kappa_j)_{j=1}^m) \in \text{Word}(\mathfrak{W})$$

に対して、語の長さ、始点型、終点型および原子種台を

$$\text{len}(\mathbf{w}) := m,$$

$$\partial_-(\mathbf{w}) := u_0,$$

$$\partial_+(\mathbf{w}) := u_m,$$

$$\text{supp}_{\text{Kind}}(\mathbf{w}) := \{\kappa_j \mid 1 \leq j \leq m\}$$

によって定める。

各

$$\text{WordFam} \subseteq \text{Word}(\mathfrak{W})$$

に対して、閉路部分族構成子を

$$\text{Loop}(\text{WordFam}) := \{\mathbf{w} \in \text{WordFam} \mid \partial_-(\mathbf{w}) = \partial_+(\mathbf{w})\}$$

によって定める。

各 $\mathbf{w} = (m, (u_j)_{j=0}^m, (\kappa_j)_{j=1}^m) \in \text{Word}(\mathfrak{W})$ と各 $j \in \{1, \dots, m\}$ に対して

$$\text{AtomAct}_j[\mathbf{w}] := \text{AtomAct}(\kappa_j; u_{j-1}, u_j)$$

と定め、誘導部分作用を

$$\text{Act}_{\mathfrak{W}}[\mathbf{w}] := \text{SeqAct}[(\text{AtomAct}_j[\mathbf{w}])_{j=1}^m]$$

によって定める。この部分作用の型は

$$\text{Act}_{\mathfrak{W}}[\mathbf{w}] : \text{Dom}(\text{Act}_{\mathfrak{W}}[\mathbf{w}]) \subseteq Y_{u_0} \longrightarrow Y_{u_m}$$

である。

集合 $\mathcal{Y}$ 上の任意の部分自己写像

$$f : \mathcal{Y} \rightharpoonup \mathcal{Y}$$

に対して、不動点集合を

$$\text{Fix}(f) := \{y \in \text{Dom}(f) \mid f(y) = y\}$$

によって定める。

各 $u \in U$ に対して空語を

$$\mathbf{1}_u := (0, (u), ())$$

によって定める。二語 $\mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1 \in \text{Word}(\mathfrak{W})$ を

$$\begin{aligned} \mathbf{w}_0 &= \left(m, (u_j)_{j=0}^m, (\kappa_j^{(0)})_{j=1}^m \right), \\ \mathbf{w}_1 &= \left(n, (v_k)_{k=0}^n, (\kappa_k^{(1)})_{k=1}^n \right) \end{aligned}$$

と表示する。 $u_m = v_0$ のとき、先に $\mathbf{w}_0$ 、続いて $\mathbf{w}_1$ を作用させる連結語を

$$\mathbf{w}_1 \star \mathbf{w}_0 := \left(m + n, (u_\ell^{(01)})_{\ell=0}^{m+n}, (\kappa_\ell^{(01)})_{\ell=1}^{m+n} \right)$$

によって定める。ただし

$$\begin{aligned} u_\ell^{(01)} &:= \begin{cases} u_\ell, & 0 \leq \ell \leq m, \\ v_{\ell-m}, & m+1 \leq \ell \leq m+n, \end{cases} \\ \kappa_\ell^{(01)} &:= \begin{cases} \kappa_\ell^{(0)}, & 1 \leq \ell \leq m, \\ \kappa_{\ell-m}^{(1)}, & m+1 \leq \ell \leq m+n. \end{cases} \end{aligned}$$

各 $\mathbf{w} = (m, (u_j)_{j=0}^m, (\kappa_j)_{j=1}^m) \in \text{Word}(\mathfrak{W})$ に対して逆語を

$$\mathbf{w}^\dagger := \left(m, (u_{m-j})_{j=0}^m, (\kappa_{m+1-j}^\dagger)_{j=1}^m \right)$$

によって定める。

補題 4.24 (抽象型付き有限語の作用律). 各 $\mathbf{w} \in \text{Word}(\mathfrak{M})$ に対して

$$\text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}]$$

は部分単射であり、

$$\text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}^\dagger] = (\text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}])^{-1}$$

が成立する。各 $u \in U$ に対して

$$\text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{1}_u] = \text{id}_{Y_u}$$

が成立する。

$\mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1 \in \text{Word}(\mathfrak{M})$ とし、 $\mathbf{w}_0$ の終位置と $\mathbf{w}_1$ の始位置が一致するとする。このとき

$$\begin{aligned} & \text{Dom}(\text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}_1 \star \mathbf{w}_0]) \\ &= \{x \in \text{Dom}(\text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}_0]) \mid \text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}_0](x) \in \text{Dom}(\text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}_1])\}, \\ & \text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}_1 \star \mathbf{w}_0] = \text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}_1] \circ \text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}_0] \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 定義 4.23 の原子部分単射列へ補題 4.21 を適用する。 $\square$

定義 4.25 (抽象型付き語作用の軌道関係). 定義 4.22 の抽象型付き原子作用系 $\mathfrak{M}$ に対して、軌道関係

$$\sim_{\mathfrak{M}}^{\text{orb}}$$

を、任意の

$$x, y \in \bigcup_{u \in U} Y_u$$

について

$$x \sim_{\mathfrak{M}}^{\text{orb}} y \iff \exists \mathbf{w} \in \text{Word}(\mathfrak{M}), \quad x \in \text{Dom}(\text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}]), \\ \text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}](x) = y$$

によって定める。

補題 4.26 (抽象型付き語作用の軌道関係の同値関係性).

$$u \neq v \implies Y_u \cap Y_v = \emptyset$$

が任意の $u, v \in U$ について成立するとき、

$$\sim_{\mathfrak{M}}^{\text{orb}}$$

は

$$\bigcup_{u \in U} Y_u$$

上の同値関係である。

証明. 任意の

$$x \in \bigcup_{u \in U} Y_u$$

を取り、 $x \in Y_u$ となる $u \in U$ を選ぶ。補題 4.24 の空語作用律により、定義 4.25 から

$$x \sim_{\mathfrak{M}}^{\text{orb}} x.$$

次に

$$x \sim_{\mathfrak{W}}^{\text{orb}} y$$

の証人を $\mathbf{w}$ とする。同補題の逆語作用律により、 $\mathbf{w}^\dagger$ は

$$y \sim_{\mathfrak{W}}^{\text{orb}} x$$

の証人である。

最後に

$$x \sim_{\mathfrak{W}}^{\text{orb}} y, \quad y \sim_{\mathfrak{W}}^{\text{orb}} z$$

の証人を、それぞれ $\mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1$ とする。作用の型から

$$y \in Y_{\partial_+(\mathbf{w}_0)} \cap Y_{\partial_-(\mathbf{w}_1)}.$$

したがって型領域の互いに素性により

$$\partial_+(\mathbf{w}_0) = \partial_-(\mathbf{w}_1).$$

連結語 $\mathbf{w}_1 \star \mathbf{w}_0$ が定まり、同補題の連結作用律から

$$\text{Act}_{\mathfrak{W}}[\mathbf{w}_1 \star \mathbf{w}_0](x) = z.$$

よって

$$x \sim_{\mathfrak{W}}^{\text{orb}} z.$$

以上により、軌道関係は反射的、対称的かつ推移的である。 $\square$

定義 4.27 (同値関係に沿う部分集合の飽和). 集合 S 、 S 上の同値関係 $\sim$ および部分集合 $S_0 \subseteq S$ に対して、

$$\begin{aligned} & \text{Sat}(S_0; \sim) \\ & \iff \left[\forall p, q \in S, \quad p \sim q \implies (p \in S_0 \iff q \in S_0) \right] \end{aligned}$$

によって飽和述語を定める。

補題 4.28 (飽和集合像の完全引戻しと最小性). 集合 S, T 、 S 上の同値関係 $\sim$ および写像

$$\pi : S \longrightarrow T$$

が、任意の $x, y \in S$ について

$$\pi(x) = \pi(y) \iff x \sim y$$

を満たすとする。部分集合 $S_0 \subseteq S$ が

$$\text{Sat}(S_0; \sim)$$

を満たすとき、

$$\pi[S_0] \subseteq T$$

であり、任意の $x \in S$ について

$$\pi(x) \in \pi[S_0] \iff x \in S_0$$

が成立する。

さらに、任意の $A \subseteq T$ について、

$$[\forall x \in S_0, \quad \pi(x) \in A] \implies \pi[S_0] \subseteq A.$$

したがって、 $\pi[S_0]$ は S_0 の全像を含む一意な最小部分集合である。

証明. 像の定義から

$$\pi[S_0] \subseteq T.$$

$x \in S_0$ ならば、像の定義により

$$\pi(x) \in \pi[S_0].$$

逆に

$$\pi(x) \in \pi[S_0]$$

とする。像の定義から、ある $y \in S_0$ が存在して

$$\pi(x) = \pi(y).$$

繊維条件により

$$x \sim y.$$

$$\text{Sat}(S_0; \sim)$$

と $y \in S_0$ から $x \in S_0$ を得る。

最後に、 $A \subseteq T$ が

$$\forall x \in S_0, \quad \pi(x) \in A$$

を満たすとする。任意の $z \in \pi[S_0]$ に対して、ある $x \in S_0$ が存在して $z = \pi(x)$ であるため、 $z \in A$ を得る。ゆえに

$$\pi[S_0] \subseteq A.$$

最小部分集合が二つある場合、相互の包含により一致する。 □

定義 4.29 (定義域上恒等作用述語). 集合 $\mathcal{Y}$ 上の部分自己写像

$$f : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Y}$$

に対して、

$$\text{IdOnDom}(f) \iff \text{Fix}(f) = \text{Dom}(f)$$

によって定義域上恒等作用述語を定める。

定義 4.30 (同値類と正準商射影). 集合 S 上の同値関係 $\sim$ に対して、

$$\begin{aligned} [x]_{\sim} &:= \{y \in S \mid x \sim y\}, \\ S/\sim &:= \{[x]_{\sim} \mid x \in S\} \end{aligned}$$

と定める。正準商射影を

$$q_{\sim} : S \longrightarrow S/\sim, \quad q_{\sim}(x) := [x]_{\sim}$$

によって定める。

補題 4.31 (正準商射影の全射性と同値類判定). 定義 4.30 の正準商射影 $q_{\sim}$ は全射であり、任意の $x, y \in S$ について

$$q_{\sim}(x) = q_{\sim}(y) \iff x \sim y.$$

証明. 任意の同値類は、ある $x \in S$ に対する $[x]_{\sim}$ であるため、 $q_{\sim}$ は全射である。

$[x]_{\sim} = [y]_{\sim}$ とする。反射性から $x \in [x]_{\sim}$ であり、したがって $x \in [y]_{\sim}$ である。よって $y \sim x$ であり、対称性から $x \sim y$ を得る。

逆に $x \sim y$ とする。対称性および推移性により、任意の $z \in S$ について

$$x \sim z \iff y \sim z.$$

外延性から $[x]_{\sim} = [y]_{\sim}$ を得る。 □

定義 4.32 (閉語恒等作用述語). 抽象型付き原子作用系 $\mathfrak{M}$ に対して、

$$\begin{aligned} & \text{LoopId}(\mathfrak{M}) \\ & \iff \left[\forall \mathbf{w} \in \text{Loop}(\text{Word}(\mathfrak{M})), \quad \text{IdOnDom}(\text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}]) \right] \end{aligned}$$

によって閉語恒等作用述語を定める。

定理 4.33 (閉語恒等作用と型領域上の軌道商射影単射性). 任意の $u, v \in U$ について

$$u \neq v \implies Y_u \cap Y_v = \emptyset$$

が成立するとする。このとき、

$$\begin{aligned} & \text{LoopId}(\mathfrak{M}) \\ & \iff \left[\forall u \in U, \quad q_{\sim_{\mathfrak{M}}^{\text{orb}}} \big|_{Y_u} : Y_u \longrightarrow \left(\bigcup_{v \in U} Y_v \right) / \sim_{\mathfrak{M}}^{\text{orb}} \text{ は単射である} \right]. \end{aligned}$$

証明.

$$\text{LoopId}(\mathfrak{M})$$

を仮定する。 $u \in U$ と $x, y \in Y_u$ が

$$q_{\sim_{\mathfrak{M}}^{\text{orb}}}(x) = q_{\sim_{\mathfrak{M}}^{\text{orb}}}(y)$$

を満たすとする。補題 4.31 により

$$x \sim_{\mathfrak{M}}^{\text{orb}} y.$$

定義 4.25 により、ある

$$\mathbf{w} \in \text{Word}(\mathfrak{M})$$

が存在して

$$\begin{aligned} & x \in \text{Dom}(\text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}]), \\ & \text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}](x) = y. \end{aligned}$$

作用の型と型領域の互いに素性から

$$\partial_-(\mathbf{w}) = u = \partial_+(\mathbf{w}).$$

したがって

$$\mathbf{w} \in \text{Loop}(\text{Word}(\mathfrak{M})).$$

定義 4.32 および定義 4.29 から

$$\text{Act}_{\mathfrak{M}}[\mathbf{w}](x) = x.$$

ゆえに $x = y$ であり、各型領域上の制限は単射である。

逆に、各 $u \in U$ について

$$q_{\sim_{\mathfrak{M}}^{\text{orb}}} \big|_{Y_u}$$

が単射であるとする。任意の

$$\mathbf{w} \in \text{Loop}(\text{Word}(\mathfrak{M}))$$

を取り、

$$u := \partial_-(\mathbf{w}) = \partial_+(\mathbf{w})$$

とする。任意の

$$x \in \text{Dom}(\text{Act}_{\mathfrak{W}}[\mathbf{w}])$$

に対して

$$y := \text{Act}_{\mathfrak{W}}[\mathbf{w}](x)$$

と置く。作用の型から $x, y \in Y_u$ であり、定義 4.25 から

$$x \sim_{\mathfrak{W}}^{\text{orb}} y.$$

補題 4.31 により

$$q_{\sim_{\mathfrak{W}}^{\text{orb}}}(x) = q_{\sim_{\mathfrak{W}}^{\text{orb}}}(y).$$

Y_u 上の単射性から $x = y$ を得る。したがって

$$\text{Fix}(\text{Act}_{\mathfrak{W}}[\mathbf{w}]) = \text{Dom}(\text{Act}_{\mathfrak{W}}[\mathbf{w}]).$$

定義 4.29 および定義 4.32 から

$$\text{LoopId}(\mathfrak{W})$$

が成立する。 □

定義 4.34 (抽象型付き原子作用系の原子種制限). 定義 4.22 の抽象型付き原子作用系 $\mathfrak{W}$ を取る。逆対応不変な

$$\text{Kind}_0 \subseteq \text{Kind}$$

に対して、原子種制限を

$$\mathfrak{W}|_{\text{Kind}_0} := (U, (Y_u)_{u \in U}, \text{Kind}_0, \text{AdmAtom}_0, \text{AtomAct}|_{\text{AdmAtom}_0}, \dagger|_{\text{AdmAtom}_0}),$$

$$\text{AdmAtom}_0 := \text{AdmAtom} \cap (\text{Kind}_0 \times U \times U)$$

によって定める。

定義 4.35 (比較段階型付き原子作用系).

$$\text{L}_1(\mathcal{X})$$

および

$$\text{L}_2(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ に対して、各 $u \in U$ の台集合を

$$Y_u^R := \{u\} \times \text{Im}(\text{Arr}_R^{\text{cmp}})$$

によって定める。原子種集合と制限用原子種集合を

$$\begin{aligned} \text{Kind}^{\text{cmp}} &:= \{\text{tr}^+, \text{tr}^-, \text{src}\}, \\ \text{Kind}^{\text{tr}} &:= \{\text{tr}^+, \text{tr}^-\}, \quad \text{Kind}^{\text{src}} := \{\text{src}\} \end{aligned}$$

によって定める。

許容原子集合を

$$\text{AdmAtom}_{\text{cmp}}^R := \left\{ (\kappa, u, v) \in \text{Kind}^{\text{cmp}} \times U \times U \mid \begin{array}{l} [\kappa = \text{tr}^+ \wedge (u, v) \in \\ \quad \text{Adm}_{\text{cmp}}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})] \\ \vee [\kappa = \text{tr}^- \wedge (v, u) \in \\ \quad \text{Adm}_{\text{cmp}}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})] \\ \vee [\kappa = \text{src}] \end{array} \right\}$$

によって定める。各 $(\kappa, u, v) \in \text{AdmAtom}_{\text{cmp}}^R$ の原子部分単射を

$$\text{AtomAct}_{\text{cmp}}^R(\kappa; u, v) := \begin{cases} \text{EdgeTerm}_{uv}^{\text{tr}, R, +}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}), & \kappa = \text{tr}^+, \\ \text{EdgeTerm}_{vu}^{\text{tr}, R, -}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}), & \kappa = \text{tr}^-, \\ \text{EdgeTerm}_{uv}^{\text{src}, R}, & \kappa = \text{src} \end{cases}$$

によって定める。逆対応を

$$(\text{tr}^+)^{\dagger} := \text{tr}^-, \quad (\text{tr}^-)^{\dagger} := \text{tr}^+, \quad (\text{src})^{\dagger} := \text{src}$$

によって定める。比較段階型付き原子作用系を

$$\begin{aligned} & \mathfrak{W}_{\text{cmp}}^R(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}) \\ & := (U, (Y_u^R)_{u \in U}, \text{Kind}^{\text{cmp}}, \text{AdmAtom}_{\text{cmp}}^R, \text{AtomAct}_{\text{cmp}}^R, \dagger) \end{aligned}$$

によって定める。補題 4.17 および補題 4.19 により、定義 4.22 の条件が成立する。

補題 4.36 (比較到着型領域族の分割). $\text{L}_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$ のもとで、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について

$$\begin{aligned} & \bigcup_{u \in U} Y_u^R = \mathcal{R}_R^{\text{arr}}, \\ & u \neq v \implies Y_u^R \cap Y_v^R = \emptyset \quad (u, v \in U) \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 定義 4.13 および定義 4.35 から得る。 □

定義 4.37 (表示付き型付き有限純粋輸送語). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ に対して次を定める。

$$\mathbf{w} = (m, (u_j)_{j=0}^m, (\varepsilon_j)_{j=1}^m)$$

の輸送向き符号化語を

$$\text{Enc}^{\text{tr}}[\mathbf{w}] := (m, (u_j)_{j=0}^m, (\kappa_j)_{j=1}^m), \quad \kappa_j := \begin{cases} \text{tr}^+, & \varepsilon_j = +, \\ \text{tr}^-, & \varepsilon_j = - \end{cases}$$

によって定める。全純粋輸送語族を

$$\begin{aligned} & \text{Word}_R^{\text{tr}}[\mathbf{l}] \\ & := \left\{ \mathbf{w} \mid \text{Enc}^{\text{tr}}[\mathbf{w}] \in \text{Word} \left(\mathfrak{W}_{\text{cmp}}^R[\mathbf{l}] \Big|_{\text{Kind}^{\text{tr}}} \right) \right\} \end{aligned}$$

によって定める。輸送向き符号化は、左辺の語族から右辺の語族への全単射である。

定義 4.38 (純粋輸送語の誘導部分作用). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と各 $\mathbf{w} \in \text{Word}_R^{\text{tr}}[\mathbb{I}]$ に対して

$$\begin{aligned} \text{Act}_R^{\text{tr}}[\mathbb{I}][\mathbf{w}] \\ := \text{Act}_{\mathfrak{M}_{\text{cmp}}^R[\mathbb{I}]|_{\text{Kind}^{\text{tr}}}}[\text{Enc}^{\text{tr}}[\mathbf{w}]] \end{aligned}$$

と定める。

定義 4.39 (純粋輸送語の空語・連結語・逆語). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ に対して次を定める。各 $u \in U$ に対して空語を

$$\text{Enc}^{\text{tr}}[\mathbf{1}_{R,u}^{\text{tr}}] := \mathbf{1}_u$$

によって定める。 $\mathbf{w}_0$ の終位置と $\mathbf{w}_1$ の始位置が一致する二語

$$\mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1 \in \text{Word}_R^{\text{tr}}[\mathbb{I}]$$

に対して連結語を

$$\text{Enc}^{\text{tr}}[\mathbf{w}_1 \star \mathbf{w}_0] := \text{Enc}^{\text{tr}}[\mathbf{w}_1] \star \text{Enc}^{\text{tr}}[\mathbf{w}_0]$$

によって定める。任意の純粋輸送語 $\mathbf{w}$ に対して逆語を

$$\text{Enc}^{\text{tr}}[\mathbf{w}^\dagger] := (\text{Enc}^{\text{tr}}[\mathbf{w}])^\dagger$$

によって定める。

補題 4.40 (純粋輸送語演算と誘導部分作用の整合). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、定義 4.38 および定義 4.39 が定める純粋輸送語の作用系は、補題 4.24 の抽象型付き有限語作用系の特殊例である。したがって、同補題の逆語作用、空語作用、連結語定義域および合成作用の各結論が成立する。

証明. 定義 4.38 および定義 4.39 を通じて、補題 4.24 を適用する。 □

補題 4.41 (純粋輸送語の誘導部分作用の部分単射性).
各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と各 $\mathbf{w} \in \text{Word}_R^{\text{tr}}[\mathbb{I}]$ に対して

$$\text{Act}_R^{\text{tr}}[\mathbb{I}][\mathbf{w}]$$

は部分単射である。

証明. 補題 4.24 を適用する。 □

定義 4.42 (全純粋輸送閉路語族). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ に対して

$$\begin{aligned} \text{LoopWord}_{\text{all}}^{\text{tr}, R}[\mathbb{I}] \\ := \{ \mathbf{w} = (m, (u_j)_{j=0}^m, (\varepsilon_j)_{j=1}^m) \in \text{Word}_R^{\text{tr}}[\mathbb{I}] \mid u_m = u_0 \} \end{aligned}$$

と定める。

定義 4.43 (表示付き型付き有限ソース一致語). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ に対して、ソース一致原子作用系を

$$\mathfrak{M}_{\text{src}}^R := \mathfrak{M}_{\text{cmp}}^R[\mathbb{I}]|_{\text{Kind}^{\text{src}}}.$$

によって定める。

$$\mathbf{v} = (m, (u_j)_{j=0}^m)$$

のソース符号化語を

$$\text{Enc}^{\text{src}}[\mathbf{v}] := (m, (u_j)_{j=0}^m, (\text{src})_{j=1}^m)$$

によって定める。全ソース一致語族を

$$\begin{aligned} \text{Word}_R^{\text{src}}(\mathcal{X}) \\ := \{ \mathbf{v} \mid \text{Enc}^{\text{src}}[\mathbf{v}] \in \text{Word}(\mathfrak{M}_{\text{src}}^R) \} \end{aligned}$$

によって定める。ソース符号化は、左辺の語族から右辺の語族への全単射である。

定義 4.44 (ソース一致語の誘導部分作用). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と各 $\mathbf{v} \in \text{Word}_R^{\text{src}}(\mathcal{X})$ に対して

$$\text{Act}_R^{\text{src}}[\mathbf{v}] := \text{Act}_{\mathfrak{M}_{\text{src}}^R}[\text{Enc}^{\text{src}}[\mathbf{v}]]$$

と定める。

定義 4.45 (ソース一致語の空語・連結語・逆語). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ に対して次を定める。各 $u \in U$ に対して空語を

$$\text{Enc}^{\text{src}}[\mathbf{1}_{R,u}^{\text{src}}] := \mathbf{1}_u$$

によって定める。 $\mathbf{v}_0$ の終位置と $\mathbf{v}_1$ の始位置が一致する二語

$$\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1 \in \text{Word}_R^{\text{src}}(\mathcal{X})$$

に対して連結語を

$$\text{Enc}^{\text{src}}[\mathbf{v}_1 \star \mathbf{v}_0] := \text{Enc}^{\text{src}}[\mathbf{v}_1] \star \text{Enc}^{\text{src}}[\mathbf{v}_0]$$

によって定める。任意のソース一致語 $\mathbf{v}$ に対して逆語を

$$\text{Enc}^{\text{src}}[\mathbf{v}^\dagger] := (\text{Enc}^{\text{src}}[\mathbf{v}])^\dagger$$

によって定める。

補題 4.46 (ソース一致語演算と誘導部分作用の整合). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、定義 4.44 および定義 4.45 が定めるソース一致語の作用系は、補題 4.24 の抽象型付き有限語作用系の特殊例である。したがって、同補題の逆語作用、空語作用、連結語定義域および合成作用の各結論が成立する。

証明. 定義 4.44 および定義 4.45 を通じて、補題 4.24 を適用する。 □

補題 4.47 (ソース一致語の誘導部分作用の部分単射性).

各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と各 $\mathbf{v} \in \text{Word}_R^{\text{src}}(\mathcal{X})$ に対して

$$\text{Act}_R^{\text{src}}[\mathbf{v}]$$

は部分単射である。

証明. 補題 4.24 を適用する。 □

補題 4.48 (ソース一致語の始終位置一致時恒等性). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と各

$$\mathbf{v} = (m, (u_j)_{j=0}^m) \in \text{Word}_R^{\text{src}}(\mathcal{X})$$

に対して、 $u_m = u_0$ ならば

$$\text{Act}_R^{\text{src}}[\mathbf{v}] = \text{id}_{\text{Dom}(\text{Act}_R^{\text{src}}[\mathbf{v}])}$$

が成立する。

証明. 任意の

$$x_0 = (u_0, \alpha_0) \in \text{Dom}(\text{Act}_R^{\text{src}}[\mathbf{v}])$$

を取り、

$$\text{SrcTok}_R := \text{Rec}_{R, u_0}^{\text{cmp}}(\alpha_0)$$

とする。定義 4.5 と有限帰納法により、対応する段階列は

$$x_j = \left(u_j, \text{Arr}_{R, u_j}^{\text{cmp}}(\text{SrcTok}_R) \right), \quad j \in \{0, \dots, m\}$$

を満たす。\$u_m = u_0\$ から \$x_m = x_0\$ を得る。 □

定義 4.49 (表示付き型付き有限拡張比較語). 各 \$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}\$ に対して

$$\text{Word}_R^{\text{ext}}[\mathbf{l}] := \text{Word}(\mathfrak{W}_{\text{cmp}[\mathbf{l}]}^R)$$

と定める。その各元を

$$\mathbf{e} = (m, (u_j)_{j=0}^m, (\kappa_j(\mathbf{e}))_{j=1}^m)$$

と表示する。

定義 4.50 (拡張比較語の誘導部分作用). 各 \$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}\$ と各 \$\mathbf{e} \in \text{Word}_R^{\text{ext}}[\mathbf{l}]\$ に対して

$$\begin{aligned} \text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbf{l}][\mathbf{e}] \\ := \text{Act}_{\mathfrak{W}_{\text{cmp}[\mathbf{l}]}^R}[\mathbf{e}] \end{aligned}$$

と定める。

定義 4.51 (拡張比較語の空語・連結語・逆語). 各 \$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}\$ に対して次を定める。各 \$u \in U\$ に対して空語を

$$\mathbf{1}_{R, u}^{\text{ext}} := \mathbf{1}_u$$

によって定める。\$\mathbf{e}_0\$ の終位置と \$\mathbf{e}_1\$ の始位置が一致する各

$$\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1 \in \text{Word}_R^{\text{ext}}[\mathbf{l}]$$

に対して連結語 \$\mathbf{e}_1 \star \mathbf{e}_0\$ を定義 4.23 の連結語によって定める。各拡張比較語 \$\mathbf{e}\$ の逆語 \$\mathbf{e}^\dagger\$ を同定義の逆語によって定める。

補題 4.52 (拡張比較語演算と誘導部分作用の整合). 各 \$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}\$ について、定義 4.50 および定義 4.51 が定める拡張比較語の作用系は、補題 4.24 の抽象型付き有限語作用系の特殊例である。したがって、同補題の逆語作用、空語作用、連結語定義域および合成作用の各結論が成立する。

証明. 定義 4.50 および定義 4.51 を通じて、補題 4.24 を適用する。 □

補題 4.53 (拡張比較語の誘導部分作用の部分単射性).

各 \$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}\$ と各 \$\mathbf{e} \in \text{Word}_R^{\text{ext}}[\mathbf{l}]\$ に対して

$$\text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbf{l}][\mathbf{e}]$$

は部分単射である。

証明. 補題 4.24 を適用する。 □

定義 4.54 (純粋輸送語とソース一致語の標準埋込み). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ に対して、定義 4.37 および定義 4.43 の符号化写像は、標準埋込み

$$\begin{aligned} \text{Enc}^{\text{tr}} : \text{Word}_R^{\text{tr}}[\mathbb{I}] &\hookrightarrow \text{Word}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}], \\ \text{Enc}^{\text{src}} : \text{Word}_R^{\text{src}}(\mathcal{X}) &\hookrightarrow \text{Word}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}] \end{aligned}$$

を与える。

補題 4.55 (標準埋込みの単射性と作用整合). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ に対して、二つの標準埋込みはそれぞれ

$$\begin{aligned} \text{Word}_R^{\text{tr}}[\mathbb{I}] &\longrightarrow \text{Word}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}], \\ \text{Word}_R^{\text{src}}(\mathcal{X}) &\longrightarrow \text{Word}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}] \end{aligned}$$

の単射である。定義 4.54 の任意の $\mathbf{w}$ および $\mathbf{v}$ に対して

$$\begin{aligned} \text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}][\text{Enc}^{\text{tr}}[\mathbf{w}]] &= \text{Act}_R^{\text{tr}}[\mathbb{I}][\mathbf{w}], \\ \text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}][\text{Enc}^{\text{src}}[\mathbf{v}]] &= \text{Act}_R^{\text{src}}[\mathbf{v}] \end{aligned}$$

が部分写像として成立する。各 $u \in U$ に対して

$$\text{Enc}^{\text{tr}}[\mathbf{1}_R^{\text{tr}}] = \mathbf{1}_R^{\text{ext}} = \text{Enc}^{\text{src}}[\mathbf{1}_R^{\text{src}}]$$

が成立する。

証明. 定義 4.37 および定義 4.43 の全単射性と、定義 4.38 および定義 4.44 から成立する。 $\square$

定義 4.56 (混合語族と全混合閉路語族). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ に対して混合語族を

$$\begin{aligned} &\text{Word}_R^{\text{mix}}[\mathbb{I}] \\ &:= \left\{ \mathbf{e} \in \text{Word}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}] \mid \begin{array}{l} \text{supp}_{\text{Kind}^{\text{cmp}}}(\mathbf{e}) \cap \text{Kind}^{\text{tr}} \neq \emptyset, \\ \text{supp}_{\text{Kind}^{\text{cmp}}}(\mathbf{e}) \cap \text{Kind}^{\text{src}} \neq \emptyset \end{array} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。全混合閉路語族を

$$\text{LoopWord}_{\text{all}}^{\text{mix}, R}[\mathbb{I}] := \text{Loop}(\text{Word}_R^{\text{mix}}[\mathbb{I}])$$

によって定める。

定義 4.57 (ソース一致閉路部分語の一段階削除). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と各

$$\mathbf{e} = (m, (u_j)_{j=0}^m, (\kappa_j(\mathbf{e}))_{j=1}^m) \in \text{Word}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}]$$

に対して次を定める。添字 $0 \leq r_0 < r_1 \leq m$ が

$$u_{r_0} = u_{r_1}, \quad \forall j \in \{r_0 + 1, \dots, r_1\}, \quad \kappa_j(\mathbf{e}) = \text{src}$$

を満たすとき、

$$\begin{aligned} &\text{Del}_{r_0, r_1}^{\text{src}}[\mathbf{e}] \\ &:= (m - (r_1 - r_0), (u_0, \dots, u_{r_0}, u_{r_1+1}, \dots, u_m), \\ &\quad (\kappa_1(\mathbf{e}), \dots, \kappa_{r_0}(\mathbf{e}), \kappa_{r_1+1}(\mathbf{e}), \dots, \kappa_m(\mathbf{e}))) \end{aligned}$$

と定める。空となる前半列または後半列は空列とする。各 $\mathbf{e}' \in \text{Word}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}]$ に対して一段階削除関係を

$$\begin{aligned} \mathbf{e} \xrightarrow{\text{Del}^{\text{src}}} \mathbf{e}' &\iff \left[\begin{array}{l} \exists r_0, r_1, \quad 0 \leq r_0 < r_1 \leq m, \quad u_{r_0} = u_{r_1}, \\ \forall j \in \{r_0 + 1, \dots, r_1\}, \quad \kappa_j(\mathbf{e}) = \text{src}, \\ \mathbf{e}' = \text{Del}_{r_0, r_1}^{\text{src}}[\mathbf{e}] \end{array} \right] \end{aligned}$$

によって定める。

定義 4.58 (ソース既約混合閉路語族). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ に対して

$$\begin{aligned} & \text{LoopWord}_{\text{src-irr}}^{\text{mix}, R}[\mathbb{I}] \\ & := \left\{ e \in \text{LoopWord}_{\text{all}}^{\text{mix}, R}[\mathbb{I}] \mid \nexists e' \in \text{Word}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}], \quad e \xrightarrow{\text{Del}^{\text{src}}} e' \right\} \end{aligned}$$

と定める。

補題 4.59 (拡張比較語の排他的四場合分解). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と各

$$e \in \text{Word}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}]$$

に対して、次の四場合のうち一つだけが成立する。

- (i) $\text{len}(e) = 0$,
- (ii) $\text{len}(e) \geq 1, \quad \text{supp}_{\text{Kind}^{\text{cmp}}}(e) \subseteq \text{Kind}^{\text{tr}},$
- (iii) $\text{len}(e) \geq 1, \quad \text{supp}_{\text{Kind}^{\text{cmp}}}(e) = \text{Kind}^{\text{src}},$
- (iv) $e \in \text{Word}_R^{\text{mix}}[\mathbb{I}].$

第二の場合には一意な $w \in \text{Word}_R^{\text{tr}}[\mathbb{I}]$ が存在して

$$e = \text{Enc}^{\text{tr}}[w]$$

が成立する。第三の場合には一意な $v \in \text{Word}_R^{\text{src}}(\mathcal{X})$ が存在して

$$e = \text{Enc}^{\text{src}}[v]$$

が成立する。

証明.

$$\text{Kind}^{\text{cmp}} = \text{Kind}^{\text{tr}} \sqcup \text{Kind}^{\text{src}}$$

により四場合は排他的かつ網羅的である。第二・第三の場合の存在性と一意性は、定義 4.37、定義 4.43 および補題 4.55 から成立する。 $\square$

補題 4.60 (ソース一致閉路部分語削除による作用拡張). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と各 $e, e' \in \text{Word}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}]$ について

$$e \xrightarrow{\text{Del}^{\text{src}}} e'$$

とする。このとき

$$\begin{aligned} & \text{Dom}(\text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}][e]) \subseteq \text{Dom}(\text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}][e']), \\ & \text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}][e']|_{\text{Dom}(\text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}][e])} = \text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}][e] \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 削除関係を成り立たせる添字 r_0, r_1 に対して、削除区間のソース一致語を

$$v_{r_0, r_1} := (r_1 - r_0, (u_{r_0+k})_{k=0}^{r_1-r_0}) \in \text{Word}_R^{\text{src}}(\mathcal{X})$$

と定める。補題 4.55 および補題 4.48 により、原語の段階列は $x_{r_1} = x_{r_0}$ を満たす。段階 $r_0 + 1, \dots, r_1$ を除いた列は削除後語の段階列であり、定義域包含と作用値一致が成立する。 $\square$

補題 4.61 (混合閉路語の有限ソース還元). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と任意の

$$\mathbf{e} \in \text{LoopWord}_{\text{all}}^{\text{mix}, R}[\mathbf{I}]$$

に対して、有限列

$$\mathbf{e}_0 = \mathbf{e}, \quad \mathbf{e}_0 \xrightarrow{\text{Del}^{\text{src}}} \cdots \xrightarrow{\text{Del}^{\text{src}}} \mathbf{e}_N$$

が存在する。終端語は

$$\mathbf{e}_N \in \text{LoopWord}_{\text{src-irr}}^{\text{mix}, R}[\mathbf{I}]$$

$$\text{または } \exists \mathbf{w} \in \text{LoopWord}_{\text{all}}^{\text{tr}, R}[\mathbf{I}], \quad \mathbf{e}_N = \text{Enc}^{\text{tr}}[\mathbf{w}]$$

を満たす。各 $k \in \{0, \dots, N\}$ に対して

$$\begin{aligned} \text{Dom}(\text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbf{I}][\mathbf{e}_0]) &\subseteq \text{Dom}(\text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbf{I}][\mathbf{e}_k]), \\ \text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbf{I}][\mathbf{e}_k] \big|_{\text{Dom}(\text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbf{I}][\mathbf{e}_0])} &= \text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbf{I}][\mathbf{e}_0] \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 語長に関する強い帰納法を用いる。ソース既約語では $N = 0$ とする。一段階削除が可能な場合、語長は正に減少し、輸送原子と閉路条件は保存される。削除後語が輸送原子のみからなるときは補題 4.59 を適用し、その他では帰納法の仮定を適用する。作用に関する二式は、補題 4.60 を各一段階削除へ適用して得られる。 $\square$

定義 4.62 (局所閉路指定の候補純粋輸送語と候補純粋輸送作用). $\text{L}_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$ を仮定する。任意の $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と

$$\text{Spec} = (m, (u_j)_{j=0}^m, (\varepsilon_j)_{j=1}^m, \text{Dom}_{\text{Spec}}) \in \text{LoopSpec}_{\text{loc}}^R[\mathbf{I}]$$

に対して、候補純粋輸送語を

$$\text{Word}_R^{\text{tr}, \text{cand}}[\text{Spec}] := (m, (u_j)_{j=0}^m, (\varepsilon_j)_{j=1}^m)$$

によって定める。候補純粋輸送作用を

$$\begin{aligned} \text{Act}_R^{\text{tr}, \text{cand}}[\text{Spec}] \\ := \text{Act}_R^{\text{tr}}[\mathbf{I}] \left[\text{Word}_R^{\text{tr}, \text{cand}}[\text{Spec}] \right] \end{aligned}$$

によって定める。

補題 4.63 (局所閉路指定による候補純粋輸送語と候補純粋輸送作用の適格性). $\text{L}_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$ のもとで、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と各 $\text{Spec} \in \text{LoopSpec}_{\text{loc}}^R[\mathbf{I}]$ に対して

$$\text{Word}_R^{\text{tr}, \text{cand}}[\text{Spec}] \in \text{LoopWord}_{\text{all}}^{\text{tr}, R}[\mathbf{I}]$$

であり、

$$\text{Act}_R^{\text{tr}, \text{cand}}[\text{Spec}] : \text{Dom}(\text{Act}_R^{\text{tr}, \text{cand}}[\text{Spec}]) \longrightarrow Y_{u_0}^R$$

は部分単射である。

証明. 定義 4.4 の型条件と $u_m = u_0$ から、候補語は全純粋輸送閉路語族に属する。部分単射性は補題 4.41 から成立する。 $\square$

定義 4.64 (比較段階判定条件 L_3 : 局所閉路指定実体化). 局所閉路指定実体化条件を

$$\begin{aligned} L_3[\text{Ev}_3^{\text{cmp}}] &\iff [L_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \\ &\implies \forall R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad \forall \text{Spec} \in \text{LoopSpec}_{\text{loc}}^R[I], \\ &\quad \text{Dom}_{\text{Spec}} \subseteq \text{Dom} \left(\text{Act}_R^{\text{tr}, \text{cand}}[\text{Spec}] \right) \end{aligned}$$

によって定める。

第三段階成立束を

$$L_{\leq 3}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] := L_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \wedge L_3[\text{Ev}_3^{\text{cmp}}]$$

によって定める。

定義 4.65 (実体化済み局所指定閉路データ). $L_{\leq 3}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$ を仮定する。任意の

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

および

$$\text{Spec} \in \text{LoopSpec}_{\text{loc}}^R[I]$$

について、実体化済み制限作用を

$$\text{Act}_R^{\text{tr}, \text{real}}[\text{Spec}] := \text{Act}_R^{\text{tr}, \text{cand}}[\text{Spec}] \Big|_{\text{Dom}_{\text{Spec}}}$$

と定める。

実体化済み局所指定閉路データを

$$\text{LoopDat}_R^{\text{real}}[\text{Spec}] := \left(\text{Spec}, \text{Word}_R^{\text{tr}, \text{cand}}[\text{Spec}], \text{Dom}_{\text{Spec}}, \text{Act}_R^{\text{tr}, \text{real}}[\text{Spec}] \right)$$

と定める。

全局所指定に対応する添字付きデータ族を

$$\text{LoopDat}_R^{\text{real}, \text{loc}}[I] := \left(\text{LoopDat}_R^{\text{real}}[\text{Spec}] \right)_{\text{Spec} \in \text{LoopSpec}_{\text{loc}}^R[I]}$$

と定める。

補題 4.66 (実体化済み局所輸送作用の単射性). $L_{\leq 3}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$ のもとで、任意の

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

および

$$\text{Spec} \in \text{LoopSpec}_{\text{loc}}^R[I]$$

について、

$$\text{Act}_R^{\text{tr}, \text{real}}[\text{Spec}] : \text{Dom}_{\text{Spec}} \longrightarrow Y_{\text{Base}(\text{Spec})}^R$$

は単射である。

証明. 定義 4.64 により

$$\text{Dom}_{\text{Spec}} \subseteq \text{Dom} \left(\text{Act}_R^{\text{tr}, \text{cand}}[\text{Spec}] \right).$$

補題 4.63 により、候補純粋輸送作用はその定義域上で部分単射である。定義 4.65 の定義域制限により、補題に掲げた制限作用は単射である。□

定義 4.67 (比較段階判定条件 L_4 : 実体化済み局所指定閉路恒等作用). 実体化済み局所指定閉路恒等作用条件を

$$\begin{aligned} & L_4[\text{Ev}_4^{\text{cmp}}] \\ \iff & \left[L_{\leq 3}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \right. \\ & \implies \forall R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad \forall \text{Spec} \in \text{LoopSpec}_{\text{loc}}^R[\mathbb{I}], \\ & \left. \text{IdOnDom} \left(\text{Act}_R^{\text{tr,real}}[\text{Spec}] \right) \right] \end{aligned}$$

によって定める。

第四段階成立束を

$$L_{\leq 4}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] := L_{\leq 3}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \wedge L_4[\text{Ev}_4^{\text{cmp}}]$$

によって定める。

定義 4.68 (拡張比較到達同値関係).

$$L_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

を仮定する。各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

について、拡張比較到達同値関係を

$$\sim_R^{\text{cmp}}[\mathbb{I}] := \sim_{\mathfrak{W}_{\text{cmp}}^R[\mathbb{I}]}^{\text{orb}}$$

によって定める。

補題 4.69 (拡張比較到達関係の同値関係性).

$$L_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

のもとで、各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

について、

$$\sim_R^{\text{cmp}}[\mathbb{I}]$$

は

$$\mathcal{R}_R^{\text{arr}}$$

上の同値関係である。

証明. 補題 4.36 により、補題 4.26 が要求する台集合の和集合条件と互いに素条件が成立する。同補題を、定義 4.35 の比較段階型付き原子作用系 $\mathfrak{W}_{\text{cmp}}^R[\mathbb{I}]$ へ適用し、定義 4.68 を用いる。□

定義 4.70 (比較商集合と正準射影).

$$L_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

を仮定する。各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

について、比較商集合を

$$\mathbf{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbf{I}] := \mathcal{R}_R^{\text{arr}} / \sim_R^{\text{cmp}} [\mathbf{I}]$$

によって定める。正準射影を

$$\mathbf{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbf{I}] : \mathcal{R}_R^{\text{arr}} \longrightarrow \mathbf{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbf{I}]$$

および

$$\mathbf{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbf{I}](x) := [x]_{\sim_R^{\text{cmp}}[\mathbf{I}]}$$

によって定める。

補題 4.71 (正準射影の全射性と同値類判定). 各

$$R \in \mathbf{Rol}^{\text{cmp}}$$

について、

$$\mathbf{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbf{I}] : \mathcal{R}_R^{\text{arr}} \twoheadrightarrow \mathbf{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbf{I}]$$

は全射である。さらに、任意の

$$x, y \in \mathcal{R}_R^{\text{arr}}$$

について、

$$\mathbf{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbf{I}](x) = \mathbf{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbf{I}](y) \iff x \sim_R^{\text{cmp}} [\mathbf{I}] y.$$

証明. 補題 4.69 および補題 4.31 を

$$S = \mathcal{R}_R^{\text{arr}}, \quad \sim = \sim_R^{\text{cmp}} [\mathbf{I}]$$

へ適用する。 □

定義 4.72 (局所ソース適合比較二役割関係). 各 $u \in U$ について、局所ソース適合比較二役割関係を

$$\begin{aligned} & \mathbf{Rel}_u^{\text{cmp,src}}[\mathbf{I}] \\ & := \left\{ (\alpha_R)_{R \in \mathbf{Rol}^{\text{cmp}}} \mid \right. \\ & \quad (\alpha_R)_{R \in \mathbf{Rol}^{\text{cmp}}} \in \prod_{R \in \mathbf{Rol}^{\text{cmp}}} \text{Im}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}), \\ & \quad \left. (\text{Rec}_{R,u}^{\text{cmp}}(\alpha_R))_{R \in \mathbf{Rol}^{\text{cmp}}} \in \mathbf{Rel}^{\text{src}} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 4.73 (比較段階判定条件 $\mathbf{L}_5$: 局所比較二役割関係のソース適合). 局所比較二役割関係ソース適合条件を

$$\begin{aligned} & \mathbf{L}_5[\mathbf{Ev}_5^{\text{cmp}}] \\ & \iff \left[\mathbf{L}_{\leq 4}[\mathbf{Ev}^{\text{cmp}}] \implies \forall u \in U, \right. \\ & \quad \left. \mathbf{Rel}_u^{\text{cmp}} = \mathbf{Rel}_u^{\text{cmp,src}}[\mathbf{I}] \right] \end{aligned}$$

によって定める。

第五段階成立束を

$$\mathbf{L}_{\leq 5}[\mathbf{Ev}^{\text{cmp}}] := \mathbf{L}_{\leq 4}[\mathbf{Ev}^{\text{cmp}}] \wedge \mathbf{L}_5[\mathbf{Ev}_5^{\text{cmp}}]$$

によって定める。

定義 4.74 (比較二役割同期対到着空間と局所関係束). 比較二役割同期対到着空間を

$$\mathcal{R}^{\text{pair}} := \left\{ (u, (\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}) \left| \begin{array}{l} u \in U, \\ (\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \in \prod_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \text{Im}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}) \end{array} \right. \right\}$$

によって定める。

局所比較二役割関係束を

$$\text{Rel}^{\text{pair}} := \{ (u, \alpha) \in \mathcal{R}^{\text{pair}} \mid \alpha \in \text{Rel}_u^{\text{cmp}} \}$$

によって定める。ここで

$$\alpha = (\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}$$

である。

定義 4.75 (比較二役割同期対同値関係).

$$\text{L}_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

を仮定する。比較二役割同期対同値関係

$$\sim^{\text{pair}} [\text{I}]$$

を

$$\mathcal{R}^{\text{pair}}$$

上に次のように定める。任意の

$$p, q \in \mathcal{R}^{\text{pair}}$$

を

$$\begin{aligned} p &= (u, (\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}), \\ q &= (v, (\beta_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}) \end{aligned}$$

と表すとき、

$$\begin{aligned} p &\sim^{\text{pair}} [\text{I}] q \\ &\iff [\forall R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad (u, \alpha_R) \sim_R^{\text{cmp}} [\text{I}] (v, \beta_R)]. \end{aligned}$$

補題 4.76 (比較二役割同期対関係の同値関係性).

$$\text{L}_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

のもとで、

$$\sim^{\text{pair}} [\text{I}]$$

は

$$\mathcal{R}^{\text{pair}}$$

上の同値関係である。

証明. 補題 4.69 により、各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

について

$$\sim_R^{\text{cmp}} [\text{I}]$$

は対応する比較到着空間上の同値関係である。定義 4.75 の右辺は役割型ごとの同値関係の全称連言であるため、反射性、対称性および推移性を成分ごとに満たす。□

定義 4.77 (比較段階判定条件 L_6 : 比較同値代表元間の局所比較二役割関係値整合). 比較同値代表元間の局所比較二役割関係値整合条件を

$$L_6[Ev_6^{cmp}] \\ \iff \left[L_{\leq 5}[Ev^{cmp}] \implies \text{Sat}(\text{Rel}^{\text{pair}}; \sim^{\text{pair}} [I]) \right]$$

によって定める。

第六段階成立束を

$$L_{\leq 6}[Ev^{cmp}] := L_{\leq 5}[Ev^{cmp}] \wedge L_6[Ev_6^{cmp}]$$

によって定める。

定義 4.78 (比較段階判定条件 L_7 : 混合閉路恒等作用). 混合閉路恒等作用条件を

$$L_7[Ev_7^{cmp}] \\ \iff \left[L_{\leq 6}[Ev^{cmp}] \implies \forall R \in \text{Rol}^{cmp}, \right. \\ \left. \forall e \in \text{LoopWord}_{\text{src-irr}}^{\text{mix}, R}[I], \right. \\ \left. \text{IdOnDom}(\text{Act}_R^{\text{ext}}[I][e]) \right].$$

によって定める。

第七段階成立束を

$$L_{\leq 7}[Ev^{cmp}] := L_{\leq 6}[Ev^{cmp}] \wedge L_7[Ev_7^{cmp}]$$

によって定める。

定義 4.79 (比較段階判定条件 G : 全純粋輸送閉路恒等作用). 全純粋輸送閉路恒等作用条件を

$$G[Ev^{cmp}] \\ \iff \left[L_{\leq 7}[Ev^{cmp}] \implies \forall R \in \text{Rol}^{cmp}, \right. \\ \left. \forall w \in \text{LoopWord}_{\text{all}}^{\text{tr}, R}[I], \right. \\ \left. \text{IdOnDom}(\text{Act}_R^{\text{tr}}[I][w]) \right].$$

によって定める。

定理 4.80 (大域貼り合わせ条件と拡張比較閉語恒等作用).

$$L_{\leq 7}[Ev^{cmp}] \\ \implies \left[G[Ev^{cmp}] \iff \forall R \in \text{Rol}^{cmp}, \quad \text{LoopId}(\mathfrak{W}_{\text{cmp}}^R[I]) \right].$$

証明. $L_{\leq 7}[Ev^{cmp}]$ を仮定する。

$G[Ev^{cmp}]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{cmp}$ と各

$$e \in \text{Loop}(\text{Word}_R^{\text{ext}}[I])$$

を取る。補題 4.59 を適用する。空語の場合は補題 4.52 を用いる。純粋輸送語の標準埋込みの場合は、定義 4.79 と補題 4.55 を用いる。ソース一致語の標準埋込みの場合は、標準埋込みの端点保存、補題 4.48 および同じ埋込み両立性を用いる。混合語の場合は補題 4.61 を適用し、ソース既約終端には定義 4.78 を、純粋輸送終端には定義 4.79 を用いる。同補題の定義域包含と作用制限一致により、いずれの場合も

$$\text{IdOnDom}(\text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}][e])$$

を得る。定義 4.32 により

$$\text{LoopId}(\mathfrak{W}_{\text{cmp}}^R[\mathbb{I}])$$

が成立する。

逆に、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について同じ閉語恒等作用条件を仮定する。任意の純粋輸送閉路語を標準埋込みによって拡張比較閉語へ写す。定義 4.32 と補題 4.55 により、その純粋輸送作用は定義域上恒等である。定義 4.79 から $G[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$ を得る。□

補題 4.81 (全純粋輸送閉路恒等作用と正準射影局所単射性)。

$$\text{L}_{\leq 7}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

を仮定する。このとき、

$$\begin{aligned} & G[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \\ \iff & \left[\forall R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad \forall u \in U, \right. \\ & \left. \text{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}]|_{Y_u^R} : Y_u^R \longrightarrow \text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}] \text{ は単射である} \right]. \end{aligned}$$

証明. 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、補題 4.36 により、定理 4.33 が要求する台集合の和集合条件と互いに素条件が成立する。同定理を、定義 4.35 の比較段階型付き原子作用系 $\mathfrak{W}_{\text{cmp}}^R[\mathbb{I}]$ へ適用する。定義 4.68 および定義 4.70 により、同定理の軌道関係、軌道商および正準商射影は、それぞれ

$$\sim_R^{\text{cmp}}[\mathbb{I}], \quad \text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}], \quad \text{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}]$$

と一致する。したがって、同定理により、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ についての閉語恒等作用条件と、本補題に掲げた正準商射影の局所単射条件は同値である。この同値と定理 4.80 の同値を合成すると、

$$G[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

と各正準射影局所制限の単射性は同値である。□

定義 4.82 (比較二役割同期対正準射影)。

$$\text{L}_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

を仮定する。比較二役割同期対正準射影を

$$\begin{aligned} & \text{Prj}_{\mathfrak{E}\mathfrak{D}}^{\text{can}, \text{pair}}[\mathbb{I}] : \mathcal{R}^{\text{pair}} \\ & \longrightarrow \prod_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}] \end{aligned}$$

および

$$\begin{aligned} & \text{Prj}_{\mathfrak{E}\mathfrak{D}}^{\text{can}, \text{pair}}[\mathbb{I}](u, (\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}) \\ & := (\text{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}](u, \alpha_R))_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \end{aligned}$$

によって定める。

補題 4.83 (比較二役割同期対正準射影の繊維判定).

$$L_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

のもとで、任意の

$$p, q \in \mathcal{R}^{\text{pair}}$$

について、

$$\text{Prj}_{\mathfrak{C}\mathfrak{D}}^{\text{can,pair}}[\mathbb{I}](p) = \text{Prj}_{\mathfrak{C}\mathfrak{D}}^{\text{can,pair}}[\mathbb{I}](q) \iff p \sim^{\text{pair}}[\mathbb{I}] q.$$

証明.

$$\begin{aligned} p &= (u, (\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}), \\ q &= (v, (\beta_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}) \end{aligned}$$

と表す。定義 4.82 により二つの正準像族が等しいことは、各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

について対応する正準像が等しいことと同値である。補題 4.71 を各成分へ適用し、定義 4.75 と合わせると、正準像族の等式と同期対の比較同値性が同値である。□

補題 4.84 (商上比較二役割関係の降下・局所引戻し・最小性).

$$L_{\leq 6}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

を仮定する。商上比較二役割関係を

$$\text{Rel}^{\text{can}}[\mathbb{I}] := \text{Prj}_{\mathfrak{C}\mathfrak{D}}^{\text{can,pair}}[\mathbb{I}] [\text{Rel}^{\text{pair}}]$$

によって定める。このとき、

$$\text{Rel}^{\text{can}}[\mathbb{I}] \subseteq \prod_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}].$$

さらに、任意の

$$\begin{aligned} (u, \alpha) &\in \mathcal{R}^{\text{pair}}, \\ \alpha &= (\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \end{aligned}$$

について、

$$\begin{aligned} \text{Prj}_{\mathfrak{C}\mathfrak{D}}^{\text{can,pair}}[\mathbb{I}](u, \alpha) &\in \text{Rel}^{\text{can}}[\mathbb{I}] \\ \iff \alpha &\in \text{Rel}_u^{\text{cmp}} \\ \iff (\text{Rec}_{R,u}^{\text{cmp}}(\alpha_R))_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} &\in \text{Rel}^{\text{src}}. \end{aligned}$$

任意の関係

$$\text{Rel}_*^{\text{can}} \subseteq \prod_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}]$$

について、

$$\text{Prj}_{\mathfrak{C}\mathfrak{D}}^{\text{can,pair}}[\mathbb{I}] [\text{Rel}^{\text{pair}}] \subseteq \text{Rel}_*^{\text{can}} \implies \text{Rel}^{\text{can}}[\mathbb{I}] \subseteq \text{Rel}_*^{\text{can}}.$$

したがって、

$$\text{Rel}^{\text{can}}[\mathbb{I}]$$

は、全局所比較二役割関係の正準像を含む一意な最小商上関係である。

証明. 補題 4.83 により、

$$\text{Prj}_{\mathcal{E}\mathcal{D}}^{\text{can}, \text{pair}}[\mathbb{I}]$$

の繊維は

$$\sim^{\text{pair}}[\mathbb{I}]$$

の同値類である。

定義 4.77 および仮定

$$\text{L}_{\leq 6}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

により、

$$\text{Sat}(\text{Rel}^{\text{pair}}; \sim^{\text{pair}}[\mathbb{I}]).$$

補題 4.28 を適用すると、商上関係の型、局所引戻し同値および最小性を得る。定義 4.74 により、局所引戻しは

$$\alpha \in \text{Rel}_u^{\text{cmp}}$$

と同値である。定義 4.73 により、これは

$$(\text{Rec}_{R,u}^{\text{cmp}}(\alpha_R))_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \in \text{Rel}^{\text{src}}$$

と同値である。 □

定義 4.85 (比較段階先行条件成立束). 第一条件に先行する成立束を

$$\text{L}_{<1}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] := \top$$

によって定める。

各

$$i \in \{2, \dots, 7\}$$

について、第 i 条件に先行する成立束を

$$\text{L}_{< i}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] := \text{L}_{\leq i-1}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

によって定める。

各

$$i \in \{1, \dots, 7\}$$

について、

$$\text{L}_{\leq i}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] = \text{L}_{< i}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \wedge \text{L}_i[\text{Ev}_i^{\text{cmp}}]$$

が成立する。

定義 4.86 (比較段階の操作可能性). 比較段階操作可能性を

$$\text{Operative}(\mathcal{X})$$

とし、

$$\text{Operative}(\mathcal{X}) \iff \text{L}_{\leq 7}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \wedge \text{G}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

によって定める。

定義 4.87 (比較添字域族). 局所対象族および局所遷移族の比較添字域を

$$\text{Idx}_m^{\text{cmp}} := \text{Rol}^{\text{cmp}} \times U^m, \quad m \in \{1, 2\}$$

によって定める。

定義 4.88 (比較貼り合わせデータム). $\text{Operative}(\mathcal{A})$ を仮定する。比較貼り合わせデータムを

$$\begin{aligned} \text{Dat}^{\text{glue}}[I] &:= \left(\text{Dat}^{\text{tr}}[I], \right. \\ &\quad (\text{LoopSpec}_{\text{loc}}^R[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \\ &\quad (\text{LoopDat}_R^{\text{real,loc}}[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \\ &\quad (\sim_R^{\text{cmp}}[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \\ &\quad (\text{Qu}_R^{\text{can}}[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \\ &\quad (\text{Prj}_R^{\text{can}}[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \\ &\quad \left. (\text{Prj}_R^{\text{can}}[I]|_{Y_u^R})_{(R,u) \in \text{Idx}_1^{\text{cmp}}}, \right. \\ &\quad \left. \text{Rel}^{\text{can}}[I] \right) \end{aligned}$$

によって定める。

補題 4.81 により、各

$$(R, u) \in \text{Idx}_1^{\text{cmp}}$$

について、

$$\text{Prj}_R^{\text{can}}[I]|_{Y_u^R}$$

は単射である。

定義 4.89 (正準比較商). $\text{Operative}(\mathcal{A})$ を仮定する。正準比較商を

$$\begin{aligned} \text{Qu}^{\text{can}}[I] &:= ((\text{Qu}_R^{\text{can}}[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \\ &\quad (\text{Prj}_R^{\text{can}}[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \text{Rel}^{\text{can}}[I]) \end{aligned}$$

によって定める。

定理 4.90 (比較段階操作可能性と正準比較商生成). 任意の実現済み操作構成 $\mathcal{A}$ と型付き比較規則族 $\mathcal{J}_{\text{cmp}}$ について、

$$\text{Operative}(\mathcal{A}) \iff L_{\leq 7}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \wedge G[\text{Ev}^{\text{cmp}}].$$

$\text{Operative}(\mathcal{A})$ が成立する場合、次が成立する。

1. 比較貼り合わせデータム

$$\text{Dat}^{\text{glue}}[I]$$

および正準比較商

$$\text{Qu}^{\text{can}}[I]$$

が依存順に一意に定まる。

2. 任意の

$$(R, u) \in \text{Id}x_1^{\text{cmp}}$$

について、

$$\text{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}]|_{Y_u^R}$$

は単射である。

3. 補題 4.84 の局所引戻し同値が成立する。

4. 補題 4.84 の最小性により、

$$\text{Rel}^{\text{can}}[\mathbb{I}]$$

は、全局所比較二役割関係の正準像を含む一意な最小商上関係である。

証明. 定義 4.86 により、最初の同値式を得る。

$\text{Operative}(\mathcal{X})$ を仮定する。定義 4.88 および定義 4.89 により、第一項が成立する。

補題 4.81 により、第二項が成立する。

補題 4.84 により、第三項、第四項および最小商上関係の一意性が成立する。 $\square$

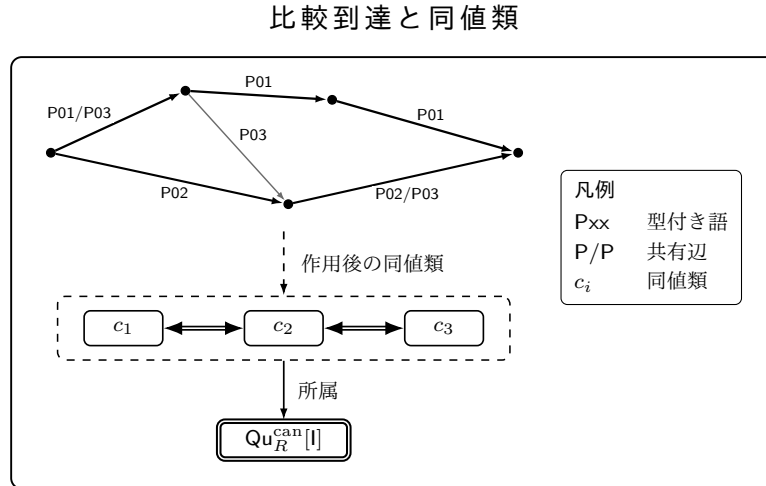


図 8: 拡張比較語の作用と比較到達同値類。 $L_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$ を仮定し、 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ を固定する。点は受容局面の型、辺は許容された原子作用を表し、P01、P02、P03 は同じ始点型と終点型を持つ三つの拡張比較語 e_1, e_2, e_3 を表す。三作用の定義域に共通する点 x を取り、 $y_i := \text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}][e_i](x)$ 、 $c_i := \text{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}](y_i)$ と置く。定義 4.25 と定義 4.68 から $x \sim_R^{\text{cmp}}[\mathbb{I}]y_i$ が成立し、補題 4.71 により $c_1 = c_2 = c_3 = \text{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}](x)$ を得る。下段は、この共通の同値類が $\text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}]$ に属することを示す。

図 6 は、比較規則依存共通入力から正準比較商までの比較段階依存構造を示す。図 8 は、共通の定義域点に作用する三つの拡張比較語の像が、同じ比較到達同値類へ写ることを示す。

定理 4.80 は、有限ソース語削除を含む閉路作用判定と、拡張比較閉語族の恒等作用条件との同値を述べる。定理 4.90 は、比較段階成立条件を、定義 4.88 の八成分データムおよび定義 4.89 の三成分正準比較商へ接続する。正準射影局所制限の単射性、局所比較二役割関係とソース側比較二役割関係の同値および商上比較二役割関係の最小性は、同定理の第二項から第四項に含まれる。

正準比較商は、後続表現段階における局所商チャート、表現座標および正準順序の入力となる。

4.1.3 操作的骨格

比較段階の操作的骨格は、入力、作用、商および正準構成の四層から成る。

$$\begin{aligned}
 I &\xrightarrow{\text{gen}} \text{Dat}^{\text{mat}}[I] \\
 &\xrightarrow{\text{gen}} \left(\text{Dat}^{\text{tr}}[I], \right. \\
 &\quad \left. (\text{LoopSpec}_{\text{loc}}^R[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \right) \\
 &\xrightarrow{\text{gen}} \left(\mathcal{R}_R^{\text{arr}}, \mathfrak{W}_{\text{cmp}}^R[I], \text{LoopDat}_R^{\text{real,loc}}[I] \right)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \\
 &\xrightarrow{\text{gen}} (\sim_R^{\text{cmp}}[I], \text{Qu}_R^{\text{can}}[I], \text{Prj}_R^{\text{can}}[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}.
 \end{aligned}$$

ここで、定義 4.68 により

$$\sim_R^{\text{cmp}}[I] = \sim_{\mathfrak{W}_{\text{cmp}}^R[I]}^{\text{orb}}$$

である。

成立条件は各層へ次のように接続する。

$$\begin{aligned}
 &\left\{ L_{\leq 3}[\text{Ev}^{\text{cmp}}], (\text{LoopSpec}_{\text{loc}}^R[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \right\} \\
 &\quad \xrightarrow{\text{gen}} \left(\text{LoopDat}_R^{\text{real,loc}}[I] \right)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \\
 &\left\{ L_{\leq 6}[\text{Ev}^{\text{cmp}}], (\text{Rel}_u^{\text{cmp}})_{u \in U}, (\text{Qu}_R^{\text{can}}[I], \text{Prj}_R^{\text{can}}[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \right\} \\
 &\quad \xrightarrow{\text{gen}} \text{Rel}^{\text{can}}[I], \\
 &L_{\leq 7}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \wedge G[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \iff \text{Operative}(\mathcal{X}).
 \end{aligned}$$

第四条件 $L_4[\text{Ev}_4^{\text{cmp}}]$ は、定義 4.67 により

$$\text{IdOnDom} \left(\text{Act}_R^{\text{tr,real}}[\text{Spec}] \right)$$

を要求する。

有限ソース語削除、ソース既約終端および純粹輸送終端の判定には、定理 4.80 を適用する。

正準構成層は、定理 4.90 により一意に定まる

$$\text{Dat}^{\text{glue}}[I], \quad \text{Qu}^{\text{can}}[I]$$

から成る。前者の八成分は定義 4.88 に、後者の三成分は定義 4.89 に与えられる。

比較段階閉包

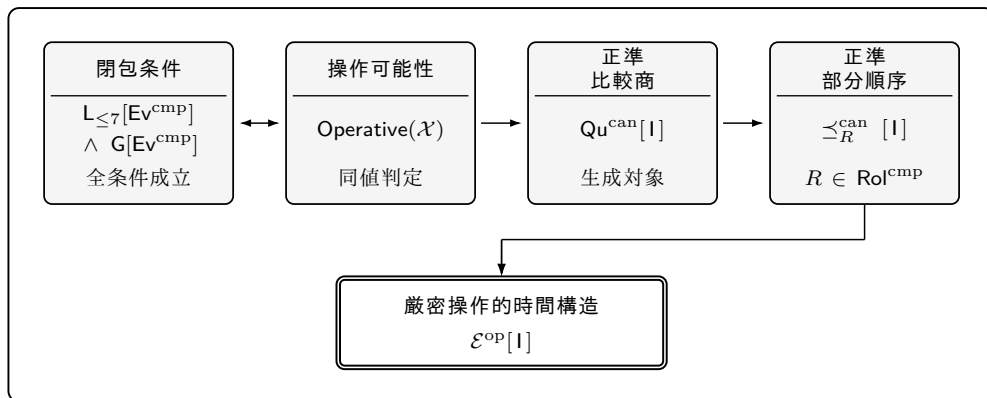


図 9: 比較段階閉包と後続対象列の分離。比較段階閉包は操作可能性判定を与え、CD 由来正準比較商、正準順序データの降下、厳密操作的時間構造は後続の対象列として定まる。

4.2 厳密操作的時間構造と表現アトラス

定義 4.91 (表現段階入力インターフェース). 表現段階の各対象は、定義 4.1 の比較規則依存共通入力

$$I = (\mathcal{X}, \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

を入力とする。同定義の展開規則により、同入力に依存する対象 F の評価は

$$F[I] = F(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

を満たす。

以下、本節では、役割型と受容局面の一組を各記号根の完全形で初出させる。その後、同じ定義、命題または証明内で受容局面が固定され、完全形へ一意に復元できる場合に限る、受容局面の下付きだけを省略する。役割型、動く族添字、異なる受容局面および真の分岐を選ぶ残余修飾は完全形を保つ。局所非比較可能性関係 $\prec_{R,u}[I]$ の受容局面添字 u は、大域関係 $\prec_R[I]$ と区別するため省略しない。二項関係 $r \subseteq S \times S$ の部分集合 $A \subseteq S$ への制限は $r|_A := r \cap (A \times A)$ とする。

定義 4.92 (表現段階部分成立束). 表現段階部分成立束を

$$\begin{aligned} \text{Repr}_{\leq 1}[I] &\iff K_{\text{CanOrdDesc}}^{\text{repr}}[I], \\ \text{Repr}_{\leq 2}[I] &\iff \text{Repr}_{\leq 1}[I] \wedge K_{\text{LocIncTrans}}^{\text{repr}}[I], \\ \text{Repr}_{\leq 3}[I] &\iff \text{Repr}_{\leq 2}[I] \wedge K_{\text{GlobIncTrans}}^{\text{repr}}[I], \\ \text{ReprCtx}_{\leq k}[I] &\iff \text{Operative}(\mathcal{X}) \wedge \text{Repr}_{\leq k}[I], \quad k \in \{1, 2, 3\}. \end{aligned}$$

によって再帰的に定める。

表現段階は、 $\text{Operative}(\mathcal{X})$ と、定義 4.89 の $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来正準比較商 $\text{Qu}^{\text{can}}[I]$ を入力とする。その構造生成列は、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ ソース誘導到着前順序と厳密操作的時間構造、局所順序座標構造と比較順序アトラス、および大域順序座標構造を、この依存順に構成する。比較表現座標、数量表現および連続近似評価入力、これらの構造に加えて、選択順序値域と埋め込み、数量アフィン実現、有限操作粒度データムおよび成分別評価入力を指定したもとの構成する。定義 4.92 の $\text{Repr}_{\leq k}[I]$ ($k \in \{1, 2, 3\}$) は、三つの表現段階に対する累積成立条件を与える。

4.2.1 ソース誘導到着前順序

$\text{Operative}(\mathcal{X})$ を仮定する。表現段階は、定義 3.17 の $\mathfrak{C}$ 由来ソース族直和順序、定義 3.12 の $\mathfrak{D}$ 由来記録添字順序、定義 3.21 の比較側回復写像、および定義 4.13 のタグ付き比較到着受容空間を入力とする。

定義 4.93 (写像による二項関係の引戻し). 集合 A, T 、 T 上の二項関係 $\rho \subseteq T^2$ および写像 $r: A \rightarrow T$ に対して、関係の引戻しを

$$r^*(\rho) := \{(a_i, a_j) \in A^2 \mid (r(a_i), r(a_j)) \in \rho\}$$

によって定める。

補題 4.94 (二項関係の引戻しによる前順序性). 定義 4.93 の ρ が前順序であるとき、 $r^*(\rho)$ は A 上の前順序である。

証明. ρ の反射性から $(r(a_i), r(a_i)) \in \rho$ を得る。 $(r(a_i), r(a_j)) \in \rho$ と $(r(a_j), r(a_k)) \in \rho$ に推移性を適用すると $(r(a_i), r(a_k)) \in \rho$ を得る。 $\square$

定義 4.95 (ソース誘導到着前順序). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、タグ付き比較到着回復写像とソース誘導到着前順序を

$$\begin{aligned} \text{Rec}_R^{\text{arr}} : \mathcal{R}_R^{\text{arr}} &\longrightarrow \text{Tok}_R^*, \\ \text{Rec}_R^{\text{arr}}(u, \text{ArrVal}_{R,u}) &:= \text{Rec}_{R,u}^{\text{cmp}}(\text{ArrVal}_R), \\ \preceq_R^{\text{arr}} &:= (\text{Rec}_R^{\text{arr}})^*(\preceq_*^R) \end{aligned}$$

によって定める。補題 4.94 を展開すると、二つの到着点の回復像に対するソース側順序判定が得られる。

命題 4.96 (ソース誘導到着前順序の前順序性). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、

$$(\mathcal{R}_R^{\text{arr}}, \preceq_R^{\text{arr}})$$

は前順序集合である。

証明. 命題 3.18 および命題 3.13 により、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について $\preceq_*^R$ は Tok_R^* 上の前順序である。定義 4.95 により、 $\preceq_R^{\text{arr}}$ は $\preceq_*^R$ の $\text{Rec}_R^{\text{arr}}$ による引戻しである。補題 4.94 を適用する。 $\square$

定義 4.97 (前順序の商降下). 集合 A 上の同値関係 $\sim$ と前順序 $\preceq$ に対し、順序降下条件と順序分離条件を

$$\begin{aligned} \text{OrdDesc}(A, \sim, \preceq) &\iff \left[\begin{array}{l} \forall a_0, a'_0, a_1, a'_1 \in A, \\ (a_0 \sim a'_0) \wedge (a_1 \sim a'_1) \\ \implies (a_0 \preceq a_1 \iff a'_0 \preceq a'_1) \end{array} \right], \\ \text{OrdSep}(A, \sim, \preceq) &\iff \left[\begin{array}{l} \forall a_0, a_1 \in A, \\ (a_0 \preceq a_1) \wedge (a_1 \preceq a_0) \\ \implies a_0 \sim a_1 \end{array} \right] \end{aligned}$$

によって定める。 $\text{OrdDesc}(A, \sim, \preceq)$ が成立する場合、商関係を

$$[a_0]_{\sim} \preceq / \sim [a_1]_{\sim} \iff a_0 \preceq a_1$$

によって定める。

補題 4.98 (前順序商の部分順序). 定義 4.97 の $\text{OrdDesc}(A, \sim, \preceq)$ と $\text{OrdSep}(A, \sim, \preceq)$ が成立すると、 $\preceq / \sim$ は $A / \sim$ 上の部分順序である。

証明. OrdDesc により商関係は代表元に依存しない。 $\preceq$ の反射性と推移性は商関係へ降下する。商上で双方向の関係が成立すると、代表元は双方向の $\preceq$ を満たす。 OrdSep により両代表元は $\sim$ -同値であり、対応する商元は等しい。 $\square$

定義 4.99 (表現段階正準順序降下条件). $\text{Operative}(\mathcal{X})$ を仮定する。ソース誘導到着前順序の代表元不変な降下条件を次式で定める。

$$K_{\text{CanOrdDesc}}^{\text{repr}}[\mathbb{I}] \iff [\forall R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad \text{OrdDesc}(\mathcal{R}_R^{\text{arr}}, \sim_R^{\text{cmp}}[\mathbb{I}], \preceq_R^{\text{arr}})].$$

定義 4.97 を展開すると、四つの到着点による代表元不変条件が得られる。

補題 4.100 (相互到着順序から得られる比較同値性). $\text{Operative}(\mathcal{X})$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、

$$\text{OrdSep}(\mathcal{R}_R^{\text{arr}}, \sim_R^{\text{cmp}}[\mathbb{I}], \preceq_R^{\text{arr}})$$

が成立する。

証明. 定義 4.97 の OrdSep を示すため、

$$\text{ArrPt}_{R,0}, \text{ArrPt}_{R,1} \in \mathcal{R}_R^{\text{arr}}$$

を任意に取り、

$$\text{ArrPt}_{R,0} \preceq_R^{\text{arr}} \text{ArrPt}_{R,1}, \quad \text{ArrPt}_{R,1} \preceq_R^{\text{arr}} \text{ArrPt}_{R,0}$$

を仮定する。定義 4.13 により、ある $u, v \in U$ 、

$$\text{ArrVal}_{R,u}^{(0)} \in \text{Im}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}), \quad \text{ArrVal}_{R,v}^{(1)} \in \text{Im}(\text{Arr}_{R,v}^{\text{cmp}})$$

が存在し、

$$\text{ArrPt}_{R,0} = (u, \text{ArrVal}_{R,u}^{(0)}),$$

$$\text{ArrPt}_{R,1} = (v, \text{ArrVal}_{R,v}^{(1)}),$$

$$\text{SrcTok}_{R,i} := \text{Rec}_R^{\text{arr}}(\text{ArrPt}_{R,i}), \quad i \in \{0, 1\}.$$

前記二仮定を定義 4.95 で展開し、命題 3.18 および命題 3.13 の反対称性を用いると、

$$\text{SrcTok}_{R,0} \preceq_*^R \text{SrcTok}_{R,1},$$

$$\text{SrcTok}_{R,1} \preceq_*^R \text{SrcTok}_{R,0}$$

$$\implies \text{SrcTok}_{R,0} = \text{SrcTok}_{R,1}.$$

定義 4.86、定義 4.85、定義 4.5 および定義 4.8 から

$$\text{SrcTok}_{R,0} \in \text{Dom}(\text{Arr}_{R,v}^{\text{cmp}}),$$

$$\text{Arr}_{R,v}^{\text{cmp}}(\text{SrcTok}_{R,1}) = \text{ArrVal}_{R,v}^{(1)},$$

$$\text{ArrVal}_{R,u}^{(0)} \in \text{Dom}(\text{SrcMatch}_{uv}^R),$$

$$\text{SrcMatch}_{uv}^R(\text{ArrVal}_{R,u}^{(0)}) = \text{Arr}_{R,v}^{\text{cmp}}(\text{SrcTok}_{R,0})$$

$$= \text{Arr}_{R,v}^{\text{cmp}}(\text{SrcTok}_{R,1})$$

$$= \text{ArrVal}_{R,v}^{(1)}.$$

定義 4.49、定義 4.18 および定義 4.50 により、長さ一のソース一致語とその作用は

$$\text{SrcldWord}_{R,01}^{(1)} := (1, (u, v), (\text{src})) \in \text{Word}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}],$$

$$\text{ArrPt}_{R,0} \in \text{Dom}\left(\text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}] \left[\text{SrcldWord}_{R,01}^{(1)} \right]\right),$$

$$\text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbb{I}] \left[\text{SrcldWord}_{R,01}^{(1)} \right] (\text{ArrPt}_{R,0}) = \text{ArrPt}_{R,1}$$

を満たす。定義 4.68 から二つの到着点は比較同値である。定義 4.97 の OrdSep を得る。 $\square$

定義 4.101 ($\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準部分順序). $\text{ReprCtx}_{\leq 1}[\mathbb{I}]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、定義 4.70 の比較商集合と正準射影を用い、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準部分順序を

$$\preceq_R^{\text{can}}[\mathbb{I}] := \preceq_R^{\text{arr}} / \sim_R^{\text{cmp}}[\mathbb{I}]$$

によって定める。定義 4.97 を展開すると、正準射影像に対する代表元順序判定が得られる。

補題 4.102 ($\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準順序の部分順序性). $\text{ReprCtx}_{\leq 1}[\mathbb{I}]$ のもとで、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について

$$(\text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}], \preceq_R^{\text{can}}[\mathbb{I}])$$

は部分順序集合である。

証明. $\preceq_R^{\text{arr}}$ の前順序性は命題 4.96 により、比較同値関係の同値関係性は補題 4.69 による。順序降下条件は定義 4.99 により、順序分離条件は補題 4.100 による。定義 4.101 の商関係に補題 4.98 を適用する。 $\square$

定義 4.103 (厳密操作的時間構造). $\text{ReprCtx}_{\leq 1}[\mathbb{I}]$ を仮定する。厳密操作的時間構造を

$$\begin{aligned} \mathcal{E}^{\text{op}}[\mathbb{I}] &:= (\text{Qu}^{\text{can}}[\mathbb{I}], (\preceq_R^{\text{can}}[\mathbb{I}])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}), \\ (\preceq_R^{\text{can}}[\mathbb{I}])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} &\longleftrightarrow (\preceq_{\mathfrak{C}}^{\text{can}}[\mathbb{I}], \preceq_{\mathfrak{D}}^{\text{can}}[\mathbb{I}]). \end{aligned}$$

によって定める。第一成分は、比較商集合族、正準射影族および商上比較二役割割関係を成分とする正準比較商である。第二成分は、各比較役割の比較商集合上の正準部分順序からなる役割添字族である。

定義 4.104 (局所正準商領域). $\text{Operative}(\mathcal{X})$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u \in U$ について、局所正準商領域を

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_{R,u}[\mathbb{I}] &:= \text{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}] (\{u\} \times \text{Im}(\text{Arr}_R^{\text{cmp}})) \\ &\subseteq \text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}]. \end{aligned}$$

によって定める。

補題 4.105 (部分順序の厳密部分順序). 集合 S 上の部分順序 $\preceq$ に対し、二項関係 $\prec$ を

$$x \prec y \iff (x \preceq y) \wedge (x \neq y) \quad (x, y \in S)$$

によって定める。このとき $\prec$ は S 上の厳密部分順序である。

証明. 任意の $x \in S$ について、 $x \prec x$ は $x \neq x$ を含むため成立しない。 $x \prec y$ かつ $y \prec z$ とする。部分順序 $\preceq$ の推移性から $x \preceq z$ を得る。 $x = z$ とすると、 $y \preceq x$ と $x \preceq y$ に反対称性を適用して $x = y$ を得る。これは $x \prec y$ に含まれる $x \neq y$ と両立しない。ゆえに $x \neq z$ であり、 $x \prec z$ が成立する。 $\square$

定義 4.106 (厳密部分順序の非比較可能性線形化). 厳密部分順序データム $P = (S, \prec)$ に対し、非比較可能性関係とその推移条件を

$$\begin{aligned} \text{Inc}[P] &:= \{(x, y) \in S^2 \mid \neg(x \prec y) \wedge \neg(y \prec x)\}, \\ \text{IncTrans}[P] &\iff \left[\begin{array}{c} \forall x_0, x_1, x_2 \in S, \\ (x_0 \text{ Inc}[P] x_1) \wedge (x_1 \text{ Inc}[P] x_2) \\ \implies x_0 \text{ Inc}[P] x_2 \end{array} \right] \end{aligned}$$

によって定める。 $\text{IncTrans}[P]$ が成立する場合、非比較可能性線形化を

$$\begin{aligned} \text{LinQuot}[P] &:= (\text{Qu}^{\text{inc}}[P], \text{Prj}_P^{\text{inc}}, <_P^{\text{inc}}), \\ \text{Qu}^{\text{inc}}[P] &:= S / \text{Inc}[P], \\ \text{Prj}_P^{\text{inc}} : S &\twoheadrightarrow \text{Qu}^{\text{inc}}[P], \quad \text{Prj}_P^{\text{inc}}(x) := [x]_{\text{Inc}[P]}, \\ \text{Prj}_P^{\text{inc}}(x) &<_P^{\text{inc}} \text{Prj}_P^{\text{inc}}(y) &\iff x \prec y \end{aligned}$$

によって定める。

定義 4.107 (写像の等値核). 写像

$$\Phi : S \longrightarrow T$$

の等値核を

$$\text{EqKer}(\Phi) := \{(x_0, x_1) \in S^2 \mid \Phi(x_0) = \Phi(x_1)\}$$

によって定める。

定義 4.108 (順序表現判定条件). 集合 S 上の二項関係 $\sim$ と $\prec$ 、線形順序集合 $(T, <)$ および写像 $\Phi : S \rightarrow T$ に対し、定義 4.93 の関係引戻しを用いて、順序表現判定条件を

$$\begin{aligned} & \text{OrdRepCond}(\Phi; \sim, \prec, <) \\ & \iff [\text{EqKer}(\Phi) = \sim] \wedge [\Phi^*(<) = \prec] \end{aligned}$$

によって定める。

補題 4.109 (推移的非比較可能性による厳密線形順序商). 厳密部分順序データム $P = (S, \prec)$ が $\text{IncTrans}[P]$ を満たすとする。このとき $\text{Inc}[P]$ は同値関係であり、 $\text{LinQuot}[P]$ の第三成分 $<_{\text{p}}^{\text{inc}}$ は代表元に依存せず、 $\text{Qu}^{\text{inc}}[P]$ 上の厳密線形順序である。さらに、任意の $x, x', y, y' \in S$ について次が成立する。

$$(x \text{ Inc}[P] x') \wedge (y \text{ Inc}[P] y') \implies (x \prec y \iff x' \prec y').$$

さらに、

$$\text{OrdRepCond}(\text{Prj}_P^{\text{inc}}; \text{Inc}[P], \prec, <_{\text{p}}^{\text{inc}})$$

が成立する。

証明. $\prec$ の非反射性から $\neg(x \prec x)$ であり、定義から $x \text{ Inc}[P] x$ を得る。定義の二つの否定成分を交換すると、 $x \text{ Inc}[P] y$ から $y \text{ Inc}[P] x$ を得る。 $\text{IncTrans}[P]$ と合わせて、 $\text{Inc}[P]$ は同値関係である。

$x \text{ Inc}[P] x'$ 、 $y \text{ Inc}[P] y'$ および $x \prec y$ を仮定する。 $x' \prec y$ が成立しないとする。 $y \prec x'$ ならば $x \prec y \prec x'$ から $x \prec x'$ を得て $x \text{ Inc}[P] x'$ と両立しない。 $y \prec x'$ も成立しないならば $x' \text{ Inc}[P] y$ であり、 $x \text{ Inc}[P] x'$ との推移性から $x \text{ Inc}[P] y$ を得て $x \prec y$ と両立しない。したがって $x' \prec y$ である。

次に $x' \prec y'$ が成立しないとする。 $y' \prec x'$ ならば $y' \prec x' \prec y$ から $y' \prec y$ を得て $y \text{ Inc}[P] y'$ と両立しない。 $y' \prec x'$ も成立しないならば $x' \text{ Inc}[P] y'$ であり、 $y' \text{ Inc}[P] y$ との推移性から $x' \text{ Inc}[P] y$ を得て $x' \prec y$ と両立しない。ゆえに $x' \prec y'$ である。対称性から $x' \text{ Inc}[P] x$ と $y' \text{ Inc}[P] y$ を得る。上で証明した含意を (x', x, y', y) に適用すると逆向きが得られ、代表元不変性が成立する。

同値類判定は、同値関係 $\text{Inc}[P]$ の商射影に関する標準的な同値類判定から得る。任意の $A \in \text{Qu}^{\text{inc}}[P]$ はある $x \in S$ によって $A = \text{Prj}_P^{\text{inc}}(x)$ と表されるため、 $\text{Prj}_P^{\text{inc}}$ は全射である。

代表元不変性により、 $\text{Prj}_P^{\text{inc}}(x) <_{\text{p}}^{\text{inc}} \text{Prj}_P^{\text{inc}}(y)$ の真偽は代表元に依存しない。同じ元を両辺に置いた関係は $x \prec x$ と同値であるため成立しない。

$\text{Prj}_P^{\text{inc}}(x) <_{\text{p}}^{\text{inc}} \text{Prj}_P^{\text{inc}}(y)$ かつ $\text{Prj}_P^{\text{inc}}(y) <_{\text{p}}^{\text{inc}} \text{Prj}_P^{\text{inc}}(z)$ とする。二つの関係で用いる中間代表元をそれぞれ y_0, y_1 とすると $y_0 \text{ Inc}[P] y_1$ である。代表元不変性により $x \prec y_0$ から $x \prec y_1$ を得て、 $x \prec y_1 \prec z$ の推移性から $x \prec z$ を得る。したがって $\text{Prj}_P^{\text{inc}}(x) <_{\text{p}}^{\text{inc}} \text{Prj}_P^{\text{inc}}(z)$ である。

$\text{Prj}_P^{\text{inc}}(x) \neq \text{Prj}_P^{\text{inc}}(y)$ ならば同値類判定から $x \text{ Inc}[P] y$ は成立しない。非比較可能性の定義により $x \prec y$ または $y \prec x$ が成立する。両者が成立すると $x \prec x$ を得るため、成立するのは一方だけである。ゆえに $<_{\text{p}}^{\text{inc}}$ は異なる二元を一意的向きで比較する厳密線形順序である。定義 4.106 の類判定と順序判定は、定義 4.107 および 4.108 の二成分に一致する。 $\square$

定義 4.110 ($\mathcal{C}/\mathcal{D}$ 正準厳密順序). $\text{ReprCtx}_{\leq 1}[I]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と任意の

$$(x_0, x_1) \in (\text{Qu}_R^{\text{can}}[I])^2$$

について、正準厳密順序を

$$\begin{aligned} \prec_R^{\text{can}} [I] &\subseteq (\text{Qu}_R^{\text{can}}[I])^2, \\ x_0 \prec_R^{\text{can}} [I] x_1 &\iff (x_0 \preceq_R^{\text{can}} [I] x_1) \wedge (x_0 \neq x_1) \end{aligned}$$

によって定める。

定義 4.111 (局所非比較可能性関係). $\text{ReprCtx}_{\leq 1}[I]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u \in U$ について、局所厳密順序データムと局所非比較可能性関係を

$$\begin{aligned} \text{OrdDat}_{R,u}^{\text{loc}}[I] &:= (\mathcal{U}_R[I], \prec_R^{\text{can}} [I]|_{\mathcal{U}_R[I]}), \\ \succ_{R,u} [I] &:= \text{Inc} [\text{OrdDat}_{R,u}^{\text{loc}}[I]] \end{aligned}$$

によって定める。定義 4.106 を展開すると、任意の二つの局所正準比較商類に対する双方向非比較条件が得られる。

定義 4.112 (表現段階局所非比較可能性推移条件). $\text{ReprCtx}_{\leq 1}[I]$ を仮定する。表現段階局所非比較可能性推移条件を次式で定める。

$$K_{\text{LocIncTrans}}^{\text{repr}}[I] \iff \left[\begin{array}{c} \forall (R, u) \in \text{Idx}_1^{\text{cmp}}, \\ \text{IncTrans} [\text{OrdDat}_{R,u}^{\text{loc}}[I]] \end{array} \right].$$

定義 4.106 を展開すると、三点量化による推移条件が得られる。

補題 4.113 ($\mathcal{C}/\mathcal{D}$ 正準厳密順序の厳密部分順序性). $\text{ReprCtx}_{\leq 1}[I]$ のもとで、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について

$$(\text{Qu}_R^{\text{can}}[I], \prec_R^{\text{can}} [I])$$

は厳密部分順序集合である。

証明. 補題 4.102 により、正準部分順序は部分順序である。定義 4.110 はその厳密化であるから、補題 4.105 を適用する。□

補題 4.114 (局所非比較可能性関係の同値関係性). $\text{ReprCtx}_{\leq 2}[I]$ のもとで、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u \in U$ について

$$(\mathcal{U}_R[I], \succ_{R,u} [I])$$

は同値関係を備えた集合である。

証明. 補題 4.113 により、正準厳密順序の局所正準商領域への制限は厳密部分順序である。定義 4.111 はその非比較可能性関係を与え、定義 4.112 は推移性を与える。補題 4.109 を適用する。□

補題 4.115 (局所非比較可能性類に沿う正準厳密順序の不変性).

$\text{ReprCtx}_{\leq 2}[I]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u \in U$ について、補題 4.109 の代表元不変性が

$$P = \text{OrdDat}_R^{\text{loc}}[I]$$

のもとで成立する。

証明. 補題 4.113、定義 4.111 および定義 4.112 により、補題 4.109 の代表元不変性を適用する。□

定義 4.116 (局所順序座標商). $\text{ReprCtx}_{\leq 2}[\mathbb{I}]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u \in U$ について、本節以後、局所順序座標族に属する商、射影、順序、アトラスおよびチャート変更の上付き (ord, loc) は (loc) と略記する。大域順序座標族の (ord, can) は完全形を保つ。この略記のもとで、局所順序座標商、局所順序座標射影および商上の厳密順序を

$$\begin{aligned}\text{LinQuot}_{R,u}^{\text{loc}}[\mathbb{I}] &:= \text{LinQuot}[\text{OrdDat}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}]], \\ \text{LinQuot}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}] &= (\text{Qu}_{R,u}^{\text{loc}}[\mathbb{I}], \text{Prj}_{R,u}^{\text{loc}}[\mathbb{I}], <_{R,u}^{\text{loc}}[\mathbb{I}]), \\ \text{OrdCls}_{R,i}^{\text{loc}} &:= \text{Prj}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}](\text{CmpCls}_{R,i}), \quad i \in \{0, 1\}.\end{aligned}$$

によって定める。定義 4.106 を展開すると、局所非比較可能性類、商集合、商射影および代表元による厳密順序判定が得られる。

補題 4.117 (局所順序座標商の厳密線形順序性). $\text{ReprCtx}_{\leq 2}[\mathbb{I}]$ のもとで、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u \in U$ について $<_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}]$ は $\text{Qu}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}]$ 上の厳密線形順序である。

証明. 補題 4.113、定義 4.111 および定義 4.112 に補題 4.109 を適用する。定義 4.116 の三成分は同補題の LinQuot に一致する。□

定義 4.118 (全射商アトラスデータム). 集合 S 上の厳密部分順序 $\prec$ 、添字集合 I 、各 $i \in I$ に対する集合 A_i, S_i および写像 ϑ_i を成分とするデータムを

$$\mathfrak{A} := (S, \prec, I, (A_i, S_i, \vartheta_i)_{i \in I})$$

とし、各局所厳密順序データムを

$$\text{OrdDat}_i[\mathfrak{A}] := (S_i, \prec|_{S_i}), \quad i \in I$$

によって定める。全射商アトラス条件を

$$\text{QuotAtlasDat}(\mathfrak{A}) \iff \left[\forall i \in I, \quad S_i \subseteq S, \quad \vartheta_i : A_i \twoheadrightarrow S_i, \quad \text{IncTrans}[\text{OrdDat}_i[\mathfrak{A}]] \right]$$

によって定める。

定義 4.119 (局所順序座標射影系と局所商アトラスデータム). $\text{ReprCtx}_{\leq 2}[\mathbb{I}]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u \in U$ について、到着値像から局所正準商領域への全射を

$$\text{ArrCan}_{R,u}[\mathbb{I}] : \text{Im}(\text{Arr}_R^{\text{cmp}}) \twoheadrightarrow \mathcal{U}_R[\mathbb{I}], \quad \text{ArrVal}_R^{(0)} \mapsto \text{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}](u, \text{ArrVal}_R^{(0)})$$

によって定める。

定義 4.116 の局所順序座標射影系を成分とする局所商アトラスデータムを

$$\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}] := \left(\text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}], \prec_R^{\text{can}}[\mathbb{I}], U, \left(\text{Im}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}), \mathcal{U}_{R,u}[\mathbb{I}], \text{ArrCan}_{R,u}[\mathbb{I}] \right)_{u \in U} \right)$$

によって定める。

補題 4.120 (局所商アトラスデータと局所順序座標射影). $\text{ReprCtx}_{\leq 2}[I]$ のもとで、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u \in U$ について、局所順序座標射影 $\text{Prj}_R^{\text{loc}}[I] : \mathcal{U}_R[I] \rightarrow \text{Qu}_R^{\text{loc}}[I]$ は全射であり、補題 4.109 の類判定と順序判定を局所正準商領域上で満たす。さらに、

$$\text{QuotAtlasDat}(\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[I])$$

が成立し、その線形化商成分は

$$\text{LinQuot}_u[\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[I]] = \text{LinQuot}_R^{\text{loc}}[I]$$

に一致する。

証明. 定義 4.116 により、局所順序座標商、局所順序座標射影および商上の厳密順序は LinQuot の三成分である。補題 4.109 の全射性、類判定および順序判定を適用する。定義 4.104 により $\text{ArrCan}_R[I]$ は全射である。定義 4.111 により、

$$\prec_{R,u}[I] = \text{Inc}[\text{OrdDat}_R^{\text{loc}}[I]]$$

が成立し、定義 4.112 が IncTrans を与える。したがって定義 4.118 の全条件が成立する。 $\square$

定義 4.121 (全射商アトラス演算). 定義 4.118 の $\text{QuotAtlasDat}(\mathfrak{A})$ のもとで、合成チャート、線形化商、二重・三重重なりおよび商チャート変更を

$$\begin{aligned} \text{LinQuot}_i[\mathfrak{A}] &:= \text{LinQuot}[\text{OrdDat}_i[\mathfrak{A}]] \\ &= (Q_i[\mathfrak{A}], \pi_i[\mathfrak{A}], <_i[\mathfrak{A}]), \\ \text{QuotChart}_i[\mathfrak{A}] &:= \pi_i[\mathfrak{A}] \circ \vartheta_i : A_i \rightarrow Q_i[\mathfrak{A}], \\ S_{ij}^\cap[\mathfrak{A}] &:= S_i \cap S_j, \\ S_{ijk}^\cap[\mathfrak{A}] &:= S_i \cap S_j \cap S_k, \\ \text{QuotChg}_{ij}[\mathfrak{A}] &: \pi_i[\mathfrak{A}](S_{ij}^\cap[\mathfrak{A}]) \\ &\rightarrow \pi_j[\mathfrak{A}](S_{ij}^\cap[\mathfrak{A}]), \\ \text{QuotChg}_{ij}[\mathfrak{A}](\pi_i[\mathfrak{A}](x)) &:= \pi_j[\mathfrak{A}](x) \\ &\quad (x \in S_{ij}^\cap[\mathfrak{A}]) \end{aligned}$$

によって定める。 $S_{ij}^\cap[\mathfrak{A}] = \emptyset$ の場合、 $\text{QuotChg}_{ij}[\mathfrak{A}]$ は $\emptyset \rightarrow \emptyset$ の空写像である。

補題 4.122 (全射と商射影の合成). $\text{QuotAtlasDat}(\mathfrak{A})$ のもとで、各 $i \in I$ の $\text{QuotChart}_i[\mathfrak{A}]$ は全射であり、

$$\text{OrdRepCond}(\text{QuotChart}_i[\mathfrak{A}]; \vartheta_i^*(\text{Inc}[\text{OrdDat}_i[\mathfrak{A}]]), \vartheta_i^*(\prec_{|S_i}), <_i[\mathfrak{A}])$$

が成立する。

証明. 補題 4.109 により $\pi_i[\mathfrak{A}]$ は全射であり、類判定と順序判定を満たす。全射 ϑ_i との合成は全射である。定義 4.107 および 4.93 により、 ϑ_i との前合成は類判定関係と順序判定関係をそれぞれ A_i 上へ引き戻す。定義 4.108 を適用する。 $\square$

補題 4.123 (部分領域商の重なりチャート変更). $\text{QuotAtlasDat}(\mathfrak{A})$ のもとで、各 $i, j \in I$ の $\text{QuotChg}_{ij}[\mathfrak{A}]$ は代表元に依存しない全単射かつ厳密線形順序同型であり、逆写像は $\text{QuotChg}_{ji}[\mathfrak{A}]$ である。さらに、

$$\begin{aligned} \text{QuotChg}_{ii}[\mathfrak{A}] &= \text{id}_{Q_i[\mathfrak{A}]}, \\ \text{QuotChg}_{ji}[\mathfrak{A}] \circ \text{QuotChg}_{ij}[\mathfrak{A}] &= \text{id}_{\pi_i[\mathfrak{A}](S_{ij}^\cap[\mathfrak{A}])}, \\ \text{QuotChg}_{jk}[\mathfrak{A}](\text{QuotChg}_{ij}[\mathfrak{A}](\pi_i[\mathfrak{A}](x))) &= \text{QuotChg}_{ik}[\mathfrak{A}](\pi_i[\mathfrak{A}](x)) \\ &\quad (x \in S_{ijk}^\cap[\mathfrak{A}]) \end{aligned}$$

が成立する。

証明. $x, y \in S_{ij}^\cap[\mathfrak{A}]$ とする. $\pi_i[\mathfrak{A}](x) = \pi_i[\mathfrak{A}](y)$ の類判定と、重なり上で一致する二つの制限順序から $\pi_j[\mathfrak{A}](x) = \pi_j[\mathfrak{A}](y)$ を得る。この含意を添字交換して用いると単射性を得て、点ごとの定義から全射性を得る。二つの順序判定はいずれも $x \prec y$ と同値であるため、写像は順序を保存し反映する。点ごとの定義を二回合成すると逆対応条件と三重重なり条件を得る。 $S_{ii}^\cap[\mathfrak{A}] = S_i$ と $\pi_i[\mathfrak{A}](S_i) = Q_i[\mathfrak{A}]$ が恒等条件を与える。 $\square$

定義 4.124 (局所比較チャート). $\text{ReprCtx}_{\leq 2}[\mathbb{I}]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u \in U$ について、局所比較チャートを

$$\begin{aligned} \text{Chart}_{R,u}^{\text{loc}}[\mathbb{I}] &:= \text{QuotChart}_u[\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}]] \\ &= \text{Prj}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}] \circ \text{ArrCan}_R[\mathbb{I}] \end{aligned}$$

によって定める。この全射族を局所比較チャート系とする。

命題 4.125 (局所比較チャートの正準合成性). $\text{ReprCtx}_{\leq 2}[\mathbb{I}]$ のもとで、局所比較チャートは $\text{ArrCan}_{R,u}[\mathbb{I}]$ と $\text{Prj}_{R,u}^{\text{loc}}[\mathbb{I}]$ から一意に定まる全射であり、補題 4.122 の類判定と順序判定を満たす。

証明. 補題 4.120 により $\text{QuotAtlasDat}(\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}])$ が成立する。補題 4.122 を定義 4.124 の局所データムへ適用する。 $\square$

定義 4.126 (局所順序座標チャート変更写像). $\text{ReprCtx}_{\leq 2}[\mathbb{I}]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u, v, w \in U$ について、二重・三重重なりと局所順序座標チャート変更写像を

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_{R,uv}^\cap[\mathbb{I}] &:= S_{uv}^\cap[\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}]], \\ \mathcal{U}_{R,uvw}^\cap[\mathbb{I}] &:= S_{uvw}^\cap[\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}]], \\ \text{ChartChg}_{R,uv}^{\text{loc}}[\mathbb{I}] &:= \text{QuotChg}_{uv}[\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}]]. \end{aligned}$$

によって定める。空重なり上では $\text{ChartChg}_{R,uv}^{\text{loc}}[\mathbb{I}]$ は空写像である。

補題 4.127 (局所順序座標チャート変更写像の定義可能性と順序同型性). $\text{ReprCtx}_{\leq 2}[\mathbb{I}]$ のもとで、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u, v \in U$ について、局所順序座標チャート変更写像は代表元に依存しない全単射かつ厳密線形順序同型であり、その逆写像は

$$\text{ChartChg}_{R,vu}^{\text{loc}}[\mathbb{I}]$$

であり、補題 4.123 の順序保存・反映式を満たす。

証明. 補題 4.120 により $\text{QuotAtlasDat}(\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}])$ が成立する。補題 4.123 を定義 4.126 の局所データムへ適用する。 $\square$

定義 4.128 (比較順序アトラス). $\text{ReprCtx}_{\leq 2}[\mathbb{I}]$ を仮定する。比較順序アトラスを

$$\begin{aligned} \text{Atlas}^{\text{ord}}[\mathbb{I}] &:= \left(\left(Q_u[\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}]], <_u[\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}]], \right. \right. \\ &\quad \left. \left. \text{QuotChart}_u[\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}]] \right)_{(R,u) \in \text{IdX}_1^{\text{cmp}}}, \right. \\ &\quad \left. \left(\text{QuotChg}_{uv}[\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}]] \right)_{(R,u,v) \in \text{IdX}_2^{\text{cmp}}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。第一成分は $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 各枝の商、順序および合成チャートの族、第二成分は $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 各枝のチャート変更写像の族である。

命題 4.129 (局所順序座標チャート変更写像のコサイクル条件).

$\text{ReprCtx}_{\leq 2}[\mathbb{I}]$ のもとで、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u, v, w \in U$ について、局所順序座標チャート変更写像は恒等条件、逆対応条件および三重重なりコサイクル条件を満たす。三条件の定義域、終域および点ごとの等式は補題 4.123 の $\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}]$ に対する式で与えられる。

証明. 補題 4.120 と補題 4.123 を $\mathfrak{A}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}]$ へ適用する。 $\square$

定義 4.130 (大域非比較可能性関係). $\text{ReprCtx}_{\leq 1}[\mathbb{I}]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、大域厳密順序データムと大域非比較可能性関係を

$$\begin{aligned}\text{OrdDat}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}] &:= (\text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}], \prec_R^{\text{can}}[\mathbb{I}]), \\ \prec_R[\mathbb{I}] &:= \text{Inc}[\text{OrdDat}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}]]\end{aligned}$$

によって定める。定義 4.106 を展開すると、任意の二つの正準比較商類に対する双方向非比較条件が得られる。

補題 4.131 (局所非比較可能性関係と大域非比較可能性関係の制限一致). $\text{ReprCtx}_{\leq 1}[\mathbb{I}]$ のもとで、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u \in U$ と任意の $(x_0, x_1) \in (\mathcal{U}_R[\mathbb{I}])^2$ について、

$$x_0 \prec_{R,u}[\mathbb{I}] x_1 \iff x_0 \prec_R[\mathbb{I}] x_1.$$

証明. 定義 4.111 と定義 4.130 は、局所正準商領域上で同じ正準厳密順序の双方向非比較条件によって定まる。 $\square$

定義 4.132 (表現段階大域非比較可能性推移条件). $\text{ReprCtx}_{\leq 2}[\mathbb{I}]$ を仮定する。表現段階大域非比較可能性推移条件を次式で定める。

$$K_{\text{GlobIncTrans}}^{\text{repr}}[\mathbb{I}] \iff [\forall R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \text{IncTrans}[\text{OrdDat}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}]]].$$

定義 4.106 を展開すると、三点量化による推移条件が得られる。

補題 4.133 (大域非比較可能性関係の同値関係性). $\text{ReprCtx}_{\leq 3}[\mathbb{I}]$ のもとで、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、 $\prec_R[\mathbb{I}]$ は $\text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}]$ 上の同値関係である。

証明. 補題 4.113、定義 4.130 および定義 4.132 により、補題 4.109 を正準比較商全体へ適用する。 $\square$

補題 4.134 (大域非比較可能性類に沿う正準厳密順序の不変性).

$$\text{ReprCtx}_{\leq 3}[\mathbb{I}]$$

を仮定する。各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

について、補題 4.109 の代表元不変性が

$$P = \text{OrdDat}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}]$$

のもとで成立する。

証明. 補題 4.113、定義 4.130 および定義 4.132 により、補題 4.109 の代表元不変性を正準比較商全体へ適用する。 $\square$

定義 4.135 ($\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 大域順序座標商と正準大域順序座標射影).

$\text{ReprCtx}_{\leq 3}[I]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 大域順序座標商、正準大域順序座標射影および商上の厳密順序を

$$\begin{aligned}\text{LinQuot}_R^{\text{can}}[I] &:= \text{LinQuot}[\text{OrdDat}_R^{\text{can}}[I]], \\ \text{LinQuot}_R^{\text{can}}[I] &= \left(\text{Qu}_R^{\text{ord,can}}[I], \text{Prj}_R^{\text{ord,can}}[I], <_R^{\text{ord,can}}[I] \right), \\ \text{OrdCls}_{R,i}^{\text{can}} &:= \text{Prj}_R^{\text{ord,can}}[I](\text{CmpCls}_{R,i}), \quad i \in \{0, 1\}.\end{aligned}$$

によって定める。定義 4.106 を展開すると、大域非比較可能性類、商集合、商射影および代表元による厳密順序判定が得られる。

補題 4.136 (大域順序座標商の厳密線形順序性と正準射影).

$$\text{ReprCtx}_{\leq 3}[I]$$

のもとで、各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

について、

$$<_R^{\text{ord,can}}[I]$$

は

$$\text{Qu}_R^{\text{ord,can}}[I]$$

上の厳密線形順序である。正準射影

$$\text{Prj}_R^{\text{ord,can}}[I] : \text{Qu}_R^{\text{can}}[I] \rightarrow \text{Qu}_R^{\text{ord,can}}[I]$$

は全射であり、補題 4.109 の類判定と順序判定を正準比較商全体で満たす。

証明. 補題 4.113、定義 4.130 および定義 4.132 により、補題 4.109 を正準比較商全体へ適用する。定義 4.135 の三成分は同補題の LinQuot に一致する。 $\square$

4.2.2 大域順序座標商から得られる表現座標

大域順序座標商は、正準比較商全体における非比較可能性類を一つの順序座標類へ送る。 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来比較表現座標は、選択された線形順序値域への順序埋め込みと正準大域順序座標射影の合成によって定まる。

定義 4.137 (厳密順序埋め込み). 厳密順序集合 $(S, <_S)$ 、 $(T, <_T)$ と単射 $f : S \hookrightarrow T$ に対し、厳密順序埋め込み条件を

$$\text{OrdEmb}(f; S, <_S; T, <_T) \iff f^*(<_T) = <_S$$

によって定める。

補題 4.138 (商射影と順序埋め込みの合成). 集合 S, Q, V 、 S 上の関係 $\asymp, \prec$ 、 Q, V 上の厳密順序 $<_Q, <_V$ 、写像 π および単射 $\iota : Q \hookrightarrow V$ を取る。次の含意が成立する。

$$\begin{aligned}\pi : S &\rightarrow Q, & \text{OrdRepCond}(\pi; \asymp, \prec, <_Q), \\ \text{OrdEmb}(\iota; Q, <_Q; V, <_V), \\ &\implies \\ f := \iota \circ \pi : S &\rightarrow V, \\ \text{OrdRepCond}(f; \asymp, \prec, <_V)\end{aligned}$$

証明. ι の単射性から $\text{EqKer}(f) = \text{EqKer}(\pi)$ を得る。厳密順序の保存・反映性から $f^*(\prec_V) = \pi^*(\prec_Q)$ を得る。仮定した $\text{OrdRepCond}(\pi; \asymp, \prec, \prec_Q)$ と定義 4.108 を適用する。 $\square$

補題 4.139 (入れ子領域の商順序埋め込み). $A \subseteq S$, Q_A, Q_S 上の厳密順序 $\prec_A, \prec_S$ および全射 $\pi_A: A \twoheadrightarrow Q_A$, $\pi_S: S \twoheadrightarrow Q_S$ を取る。すべての $x, y \in A$ について、次の二つの同値がともに成立すると仮定する。

$$\begin{aligned}\pi_A(x) = \pi_A(y) &\iff \pi_S(x) = \pi_S(y), \\ \pi_A(x) \prec_A \pi_A(y) &\iff \pi_S(x) \prec_S \pi_S(y).\end{aligned}$$

このとき、

$$\iota_{A,S}: Q_A \hookrightarrow Q_S, \quad \iota_{A,S}(\pi_A(x)) := \pi_S(x) \quad (x \in A)$$

により単射が定まり、

$$\text{OrdEmb}(\iota_{A,S}; Q_A, \prec_A; Q_S, \prec_S), \quad \iota_{A,S} \circ \pi_A = \pi_S|_A$$

が成立する。

証明. π_A の全射性により、 Q_A の各元は $\pi_A(x)$ ($x \in A$) と表せる。類判定同値により、 $\pi_A(x) = \pi_A(y)$ ならば $\pi_S(x) = \pi_S(y)$ であるため、写像値は代表元に依存しない。逆向きの類判定により、像が等しい二元は $\pi_A(x) = \pi_A(y)$ を満たすため、 $\iota_{A,S}$ は単射である。順序判定同値と定義から

$$\begin{aligned}\pi_A(x) \prec_A \pi_A(y) &\iff \iota_{A,S}(\pi_A(x)) \prec_S \iota_{A,S}(\pi_A(y)), \\ \iota_{A,S}(\pi_A(x)) &= \pi_S(x) \quad (x \in A)\end{aligned}$$

が成立し、厳密順序の保存・反映性と可換式を得る。 $\square$

定義 4.140 (選択順序値域と表現座標). $\text{ReprCtx}_{\leq 3}[I]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来選択表現値域 ($\text{RepVal}_R, \leq_R^{\text{repr}}$) とその厳密順序部分 $\prec_R^{\text{repr}}$ を指定する。 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来表現値域順序埋め込みと $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来比較表現座標を

$$\begin{aligned}\text{RepEmb}_R^{\text{ord}}[I] &: \text{Qu}_R^{\text{ord}, \text{can}}[I] \hookrightarrow \text{RepVal}_R, \\ \text{OrdEmb}(\text{RepEmb}_R^{\text{ord}}[I]; \text{Qu}_R^{\text{ord}, \text{can}}[I], \prec_R^{\text{ord}, \text{can}}[I]; \text{RepVal}_R, \prec_R^{\text{repr}}), \\ \text{Rep}_R^{\text{cmp}}[I] &: \text{Qu}_R^{\text{can}}[I] \longrightarrow \text{RepVal}_R, \\ \text{Rep}_R^{\text{cmp}}[I] &:= \text{RepEmb}_R^{\text{ord}}[I] \circ \text{Prj}_R^{\text{ord}, \text{can}}[I]\end{aligned}$$

によって定める。

命題 4.141 (表現座標の正準因子化と順序判定). 定義 4.140 の仮定のもとで、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、

$$\text{OrdRepCond}(\text{Rep}_R^{\text{cmp}}[I]; \asymp_R[I], \prec_R^{\text{can}}[I], \prec_R^{\text{repr}})$$

が成立する。

証明. 補題 4.138 へ

$$\begin{aligned}\pi &= \text{Prj}_R^{\text{ord}, \text{can}}[I], \quad \iota = \text{RepEmb}_R^{\text{ord}}[I], \\ f &= \text{Rep}_R^{\text{cmp}}[I], \quad \asymp = \asymp_R[I], \\ \prec &= \prec_R^{\text{can}}[I]\end{aligned}$$

を代入する。商射影の類判定と順序判定は補題 4.136 により、順序埋め込みの仮定と合成式は定義 4.140 による。 $\square$

定義 4.142 (局所大域順序座標埋め込み). $\text{ReprCtx}_{\leq 3}[\mathbb{I}]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ 、 $u \in U$ と任意の $x \in \mathcal{U}_R[\mathbb{I}]$ について、局所大域順序座標埋め込みを

$$\begin{aligned} \text{LocEmb}_{R,u}^{\text{ord}}[\mathbb{I}] : \text{Qu}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}] &\hookrightarrow \text{Qu}_R^{\text{ord},\text{can}}[\mathbb{I}], \\ \text{LocEmb}_R^{\text{ord}}[\mathbb{I}] (\text{Prj}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}](x)) &:= \text{Prj}_R^{\text{ord},\text{can}}[\mathbb{I}](x) \end{aligned}$$

によって定める。

命題 4.143 (局所大域順序座標両立). 定義 4.140 の仮定のもとで、各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad u \in U$$

について、

$$\text{LocEmb}_R^{\text{ord}}[\mathbb{I}]$$

は良定義な単射かつ厳密順序埋め込みである。任意の

$$(x_0, x_1) \in (\text{Qu}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}])^2$$

および

$$a \in \text{Im}(\text{Arr}_R^{\text{cmp}})$$

について、

$$\begin{aligned} x_0 <_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}] x_1 &\iff \text{LocEmb}_R^{\text{ord}}[\mathbb{I}](x_0) <_R^{\text{ord},\text{can}}[\mathbb{I}] \text{LocEmb}_R^{\text{ord}}[\mathbb{I}](x_1), \\ y &:= \text{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}](u, a), \\ \text{Rep}_R^{\text{cmp}}[\mathbb{I}](y) &= \text{RepEmb}_R^{\text{ord}}[\mathbb{I}] \left(\text{LocEmb}_R^{\text{ord}}[\mathbb{I}](\text{Chart}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}](a)) \right) \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 補題 4.139 において、次の値を代入する。

$$\begin{aligned} A &= \mathcal{U}_R[\mathbb{I}], \quad S = \text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}], \\ \pi_A &= \text{Prj}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}], \quad \pi_S = \text{Prj}_R^{\text{ord},\text{can}}[\mathbb{I}]. \end{aligned}$$

同補題の可換式は

$$\begin{aligned} \text{LocEmb}_R^{\text{ord}}[\mathbb{I}] \circ \text{Prj}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}] \\ = \text{Prj}_R^{\text{ord},\text{can}}[\mathbb{I}] \Big|_{\mathcal{U}_R[\mathbb{I}]} \end{aligned}$$

となる。局所比較チャートについては、

$$\begin{aligned} \text{LocEmb}_R^{\text{ord}}[\mathbb{I}] (\text{Chart}_R^{\text{loc}}[\mathbb{I}](a)) \\ = \text{Prj}_R^{\text{ord},\text{can}}[\mathbb{I}](y) \end{aligned}$$

が成立する。補題 4.131 と、補題 4.120 および補題 4.136 の類判定・順序判定により、適用した補題の二つの前提同値が成立する。同補題の結論から可換式が得られる。定義 4.124 と可換式が局所比較チャートに関する等式を与える。同式の両辺へ $\text{RepEmb}_R^{\text{ord}}[\mathbb{I}]$ を合成し、定義 4.140 を適用する。 $\square$

4.2.3 表現段階の部分成立束と構造的完成

定義 4.144 (表現段階生成構造束). 任意の対象 a と有限 tuple $(b_1, \dots, b_n)$ に対し、先頭保持拡張を

$$\text{TupExt}(a; (b_1, \dots, b_n)) := (a, b_1, \dots, b_n)$$

によって定める。各成分を $\mathbb{I}$ において評価し、段階別生成構造束を

$$\begin{aligned} \text{ReprStr}_{=1}[\mathbb{I}] &:= \left((\preceq_R^{\text{can}})_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \mathcal{E}^{\text{op}}, (\mathcal{U}_{R,u})_{(R,u) \in \text{Idx}_1^{\text{cmp}}}, \right. \\ &\quad \left. (\prec_R^{\text{can}})_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, (\succ_{R,u})_{(R,u) \in \text{Idx}_1^{\text{cmp}}}, (\succ_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \right), \\ \text{ReprStr}_{=2}[\mathbb{I}] &:= \left((\text{LinQuot}_{R,u}^{\text{loc}}, \text{Chart}_{R,u}^{\text{loc}})_{(R,u) \in \text{Idx}_1^{\text{cmp}}}, \right. \\ &\quad \left. (\text{ChartChg}_{R,uv}^{\text{loc}})_{(R,u,v) \in \text{Idx}_2^{\text{cmp}}}, \text{Atlas}^{\text{ord}} \right), \\ \text{ReprStr}_{=3}[\mathbb{I}] &:= \left((\text{LinQuot}_R^{\text{can}})_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \right. \\ &\quad \left. (\text{LocEmb}_{R,u}^{\text{ord}})_{(R,u) \in \text{Idx}_1^{\text{cmp}}} \right), \\ \text{ReprStr}_{\leq 1}[\mathbb{I}] &:= \text{ReprStr}_{=1}[\mathbb{I}], \\ \text{ReprStr}_{\leq k}[\mathbb{I}] &:= \text{TupExt}(\text{ReprStr}_{\leq k-1}[\mathbb{I}], ; \text{ReprStr}_{=k}[\mathbb{I}]), \quad k \in \{2, 3\}. \end{aligned}$$

命題 4.145 (表現段階部分成立束の含意列).

$$\text{Repr}_{\leq 3}[\mathbb{I}] \implies \text{Repr}_{\leq 2}[\mathbb{I}] \implies \text{Repr}_{\leq 1}[\mathbb{I}].$$

証明. 定義 4.92 の再帰式では、 $\text{Repr}_{\leq k}$ が $\text{Repr}_{\leq k-1}$ を連言成分に持つ。□

命題 4.146 (厳密操作的時間構造・比較順序アトラス・大域順序座標商・表現座標の構造的相違). $\text{Operative}(\mathcal{X})$ を仮定する。各 $k \in \{1, 2, 3\}$ について、 $\text{Repr}_{\leq k}[\mathbb{I}]$ のもとで $\text{ReprStr}_{\leq k}[\mathbb{I}]$ が依存順に生成される。

厳密操作的時間構造は $\text{ReprStr}_{=1}[\mathbb{I}]$ 、比較順序アトラスは $\text{ReprStr}_{=2}[\mathbb{I}]$ 、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 大域順序座標商と正準大域順序座標射影は $\text{ReprStr}_{=3}[\mathbb{I}]$ の成分である。

各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、定義 4.140 の $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来選択表現値域と $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来表現値域順序埋め込みが与えられると、定義 4.140 の合成式が $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来比較表現座標を定める。したがって、厳密操作的時間構造、比較順序アトラス、大域順序座標商および表現座標は、相異なる型と生成式を持つ。

証明. $k = 1$ では、定義 4.101、補題 4.102、定義 4.103、4.104、4.110、4.111 および 4.130 により、 $\text{ReprStr}_{=1}[\mathbb{I}]$ が依存順に生成される。

$k = 2$ では、命題 4.145 と、補題 4.114、定義 4.116、補題 4.117、4.120、定義 4.124、4.126、補題 4.127 および定義 4.128 により、 $\text{ReprStr}_{=2}[\mathbb{I}]$ が依存順に生成される。命題 4.129 が局所順序座標チャート変更写像のコサイクル条件を与える。

$k = 3$ では、命題 4.145 の含意列と、補題 4.133、定義 4.135、補題 4.136、定義 4.142 および補題 4.139 により、 $\text{ReprStr}_{=3}[\mathbb{I}]$ が依存順に生成される。

定義 4.144 の再帰式が各累積束を与える。定義 4.140 と命題 4.141 が、表現座標の合成式、同値類判定および厳密順序判定を与える。命題 4.143 が局所比較チャートとの局所大域両立式を与える。□

定理 4.147 (表現段階生成定理).

$$\text{Operative}(\mathcal{X})$$

を仮定する。各

$$k \in \{1, 2, 3\}$$

について、

$$\text{Repr}_{\leq k}[\mathbb{I}]$$

が成立するとき、

$$\text{ReprStr}_{\leq k}[\mathbb{I}]$$

が依存順に生成される。

$$\text{ReprStr}_{=2}[\mathbb{I}]$$

の局所順序座標チャート変更写像はコサイクル条件を満たす。

$$\text{Repr}_{\leq 3}[\mathbb{I}]$$

のもとで、命題 4.146 の $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来選択表現値域と $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来表現値域順序埋め込みが与えられると、表現座標因子化と局所比較チャートとの局所大域両立式が成立する。

証明. 命題 4.146 が三つの生成構造束を依存順に生成し、命題 4.129 がコサイクル条件を与える。定義 4.140、命題 4.141 および命題 4.143 が、表現座標の因子化、同値類判定、厳密順序判定および局所比較チャートとの局所大域両立式を与える。 $\square$

4.2.4 条件付き数量アフィン実現と振動数表現

定義 4.148 ($\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来条件付き数量アフィン実現). $\text{ReprCtx}_{\leq 3}[\mathbb{I}]$ および定義 4.140 の $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来選択表現値域を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、 $\text{AffAct}_R^{\text{qty}}$ を RepVal_R 上の自由かつ推移的な QtyVal_R -作用とする。任意の

$$(a_0, a_1) \in (\text{RepVal}_R)^2, \quad \delta \in \text{QtyVal}_R$$

および

$$(x_0, x_1) \in (\text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}])^2$$

に対し、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来数量線形順序体、数量アフィン作用、数量アフィン差、条件付き数量アフィン実現および表現座標数量差を以下のように定める。

$$\begin{aligned} \text{QtyFld}_R &:= (\text{QtyVal}_R, +_R^{\text{qty}}, \cdot_R^{\text{qty}}, 0_R^{\text{qty}}, 1_R^{\text{qty}}, \leq_R^{\text{qty}}), \\ \text{AffAct}_R^{\text{qty}} &: \text{RepVal}_R \times \text{QtyVal}_R \longrightarrow \text{RepVal}_R, \\ \text{AffAct}_R^{\text{qty}}(a_0, \delta) &= a_1 \iff \delta = \text{AffDiff}_R^{\text{qty}}(a_1, a_0), \\ a_0 <_R^{\text{repr}} a_1 &\iff 0_R^{\text{qty}} <_R^{\text{qty}} \text{AffDiff}_R^{\text{qty}}(a_1, a_0), \\ \text{QtyAffReal}_R[\mathbb{I}] &:= (\text{QtyFld}_R, \text{RepVal}_R, \text{AffAct}_R^{\text{qty}}, \text{AffDiff}_R^{\text{qty}}, \text{RepEmb}_R^{\text{ord}}[\mathbb{I}]). \end{aligned}$$

$\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来表現座標数量差を

$$\begin{aligned} &\text{CoordDiff}_R^{\text{qty}}[\mathbb{I}](x_1, x_0) \\ &:= \text{AffDiff}_R^{\text{qty}} \left(\text{Rep}_R^{\text{cmp}}[\mathbb{I}](x_1), \text{Rep}_R^{\text{cmp}}[\mathbb{I}](x_0) \right) \in \text{QtyVal}_R \end{aligned}$$

によって定める。

補題 4.149 (順序アフィン差の非負判定). 定義 4.148 のもとで、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と任意の $a_0, a_1 \in \text{RepVal}_R$ について、

$$a_0 \leq_R^{\text{repr}} a_1 \iff 0_R^{\text{qty}} \leq_R^{\text{qty}} \text{AffDiff}_R^{\text{qty}}(a_1, a_0).$$

証明. $a_0 = a_1$ の場合、零元作用と数量アフィン差の一意性から $\text{AffDiff}_R^{\text{qty}}(a_1, a_0) = 0_R^{\text{qty}}$ を得る。数量値域の線形順序性により、非負の数量アフィン差は零または正である。零の場合は $a_1 = \text{AffAct}_R^{\text{qty}}(a_0, 0_R^{\text{qty}}) = a_0$ 、正の場合は順序両立条件により $a_0 <_R^{\text{repr}} a_1$ である。 $\square$

定義 4.150 (振動数表現). 定義 4.148 の $\mathfrak{C}$ 由来条件付き数量アフィン実現

$$\text{QtyAffReal}_{\mathfrak{C}}[I]$$

を仮定する。計数窓空間、計数窓端点比較商類、許容計数窓集合、計数量差、表現座標数量差、 $\mathfrak{C}$ 由来計数窓振動数表現および周期表現を

$$\begin{aligned} \text{CntWin}_{\mathfrak{C}} &:= U \times \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}} \times \mathbb{N}^2, \\ \text{CntCls}_{\mathfrak{C},i}[I; \text{win}] &:= \text{Prj}_{\mathfrak{C}}^{\text{can}}[I] \left(u, \text{Arr}_{\mathfrak{C},u}^{\text{cmp}}(\text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k_i)) \right), \quad i \in \{0, 1\}, \\ \text{CntWin}_{\mathfrak{C}}^{\text{adm}}[I] &:= \left\{ \text{win} = (u, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k_0, k_1) \in \text{CntWin}_{\mathfrak{C}} \mid \begin{array}{l} k_0 < k_1, \\ \text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k_i) \in \text{Dom}(\text{Arr}_{\mathfrak{C},u}^{\text{cmp}}) \ (i = 0, 1), \\ \text{CntCls}_{\mathfrak{C},0}[I; \text{win}] \prec_{\mathfrak{C}}^{\text{can}} [I] \text{CntCls}_{\mathfrak{C},1}[I; \text{win}] \end{array} \right\}, \\ \text{CntDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[\text{win}] &:= (k_1 - k_0) \cdot_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}} 1_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}, \\ \text{RepDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[I; \text{win}] &:= \text{CoordDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[I] (\text{CntCls}_{\mathfrak{C},1}[I; \text{win}], \text{CntCls}_{\mathfrak{C},0}[I; \text{win}]), \\ \nu_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[I; \text{win}] &:= \frac{\text{CntDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[\text{win}]}{\text{RepDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[I; \text{win}]}, \\ \text{Per}_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[I; \text{win}] &:= (\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[I; \text{win}])^{-1}. \end{aligned}$$

$\text{CntDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}$ 、 $\text{RepDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}$ 、 $\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}$ および $\text{Per}_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}$ は、各 $\text{win} \in \text{CntWin}_{\mathfrak{C}}^{\text{adm}}[I]$ について定まり、 $\text{QtyVal}_{\mathfrak{C}}$ に属する。

各 $j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}} \in \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}$ について、同一ソースに属する許容計数窓の非空族を

$$\begin{aligned} \emptyset \neq \mathcal{W}_{j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}} &\subseteq \{(u, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k_0, k_1) \in \text{CntWin}_{\mathfrak{C}}^{\text{adm}}[I]\}, \\ \nu_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[I; \text{win}] &= \nu_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[I; \text{win}'], \\ \text{Per}_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[I; \text{win}] &= \text{Per}_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[I; \text{win}'] \quad (\text{win}, \text{win}' \in \mathcal{W}_{j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}), \\ \nu_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}[I; j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}] &:= \nu_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[I; \text{win}], \\ \text{Per}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}[I; j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}] &:= \text{Per}_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[I; \text{win}] \quad (\text{win} \in \mathcal{W}_{j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}}) \end{aligned}$$

によって定める。これらを $\text{Src}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}})$ の $\mathfrak{C}$ 由来ソース相対振動数表現および周期表現とする。

定義 4.151 (振動数・周期・Hz 表現). $\mathfrak{C}$ 由来振動数単位スカラー $\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{unit}} \in \text{QtyVal}_{\mathfrak{C}}$ を $0_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}} <_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}} \nu_{\mathfrak{C}}^{\text{unit}}$ となるように指定する。正の振動数表現 $\nu \in \text{QtyVal}_{\mathfrak{C}}$ の振動数単位相対 Hz 数値を

$$\text{HzNum}_{\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{unit}}}(\nu) := \frac{\nu}{\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{unit}}}$$

によって定める。 $\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{unit}}$ に Hz という単位名を割り当てた場合、この値を振動数表現の Hz 数値とする。

定義 4.152 (表現としての標準振動数値). 基準 $\mathfrak{C}$ 由来ソース $\text{Src}_{\mathfrak{C}}(j_{\text{std}}^{\text{src}})$ の $\mathfrak{C}$ 由来ソース相対振動数表現を仮定する。正規化規約 $N_{\text{std}} \in \mathbb{N}_{>0}$ に対し、 $\mathfrak{C}$ 由来標準振動数表現と $\mathfrak{C}$ 由来 Hz 単位スカラーを

$$\begin{aligned}\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{std}}[l] &:= \nu_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}[l; j_{\text{std}}^{\text{src}}], \\ \nu_{\mathfrak{C}}^{\text{Hz}}[l] &:= \frac{\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{std}}[l]}{N_{\text{std}} \cdot_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}} 1_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}}, \\ \text{HzNum}_{\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{Hz}}[l]}(\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{std}}[l]) &= N_{\text{std}} \cdot_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}} 1_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}\end{aligned}$$

によって定める。

命題 4.153 (振動数・周期表現の定義可能性と生成的位置).

$\text{ReprCtx}_{\leq 3}[l]$ および $\text{QtyAffReal}_{\mathfrak{C}}[l]$ のもとで、任意の $\text{win} \in \text{CntWin}_{\mathfrak{C}}^{\text{adm}}[l]$ について、

$$\begin{aligned}0_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}} &<_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}} \text{RepDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[l; \text{win}], \\ \nu_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[l; \text{win}] \cdot_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}} \text{Per}_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[l; \text{win}] &= 1_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}.\end{aligned}$$

振動数、周期、Hz 数値および標準振動数表現は、構造的表現段階、数量アフィン実現、許容計数窓、窓不変性および単位正規化規約を入力として定まる。

証明.

$$\text{win} = (u, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k_0, k_1)$$

の許容性と

$$\text{CntCls}_{\mathfrak{C},0}[l; \text{win}] \prec_{\mathfrak{C}}^{\text{can}} [l] \text{CntCls}_{\mathfrak{C},1}[l; \text{win}]$$

が成立する。命題 4.141 の厳密順序判定と定義 4.148 の順序両立条件により表現座標数量差は正であり、 $k_0 < k_1$ により $\text{CntDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[\text{win}] \neq 0_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}$ である。したがって定義 4.150 の振動数の商およびその乗法逆元が定まり、数量線形順序体の積と逆元の公理が積を $1_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}$ にする。

$\mathfrak{C}$ 由来ソース相対振動数表現、Hz 数値および $\mathfrak{C}$ 由来標準振動数表現の定義域と依存順は、定義 4.150、4.151 および 4.152 による。 $\square$

備考 4.154 (振動数標準の生成順序). $\mathfrak{C}$ 由来ソースの内部カウンタ位置 $k \in \mathbb{N}$ と更新 $k \mapsto k+1$ は原始入力層に属する。 $\mathfrak{C}$ 由来トークンの正準比較商上の像、表現座標、数量アフィン差および許容計数窓が依存順に定まると、サイクル数差と表現座標差の比が振動数表現を与える。Hz 単位は、基準 $\mathfrak{C}$ 由来ソースの振動数表現と正規化規約から定まる。サイクル数入力、表現座標、振動数表現および単位正規化は相異なる生成段階に属する。

4.2.5 有限操作粒度入力

定義 4.155 ($\mathfrak{C}$ 由来計数段差数量座標幅).

$$\begin{aligned}\text{Operative}(\mathcal{X}), \\ \text{Repr}_{\leq 3}[l], \\ \text{QtyAffReal}_{\mathfrak{C}}[l]\end{aligned}$$

を仮定する。 $\mathfrak{C}$ 由来許容一段計数窓集合と、その数量座標幅を

$$\begin{aligned}\text{CntWin}_{\mathfrak{C}}^{\text{step}}[l] &:= \{\text{win} = (u, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k_0, k_1) \in \text{CntWin}_{\mathfrak{C}}^{\text{adm}}[l] \mid k_1 = k_0 + 1\}, \\ \text{CntStepWid}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[l; \text{win}] &:= \text{RepDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[l; \text{win}] \in \text{QtyVal}_{\mathfrak{C}}, \\ 0_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}} &<_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}} \text{CntStepWid}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[l; \text{win}], \quad \text{win} \in \text{CntWin}_{\mathfrak{C}}^{\text{step}}[l]\end{aligned}$$

によって定める。最後の不等式は、許容計数窓の厳密順序条件と定義 4.148 の順序両立条件による。

定義 4.156 (有限操作粒度入力). $\text{ReprCtx}_{\leq 3}[I]$ および $\text{QtyAffReal}_R[I]$ ($R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$) を仮定する。有限操作粒度の三つの非空な補助成分値域と五つの成分値を指定し、成分値域および指定された値からなる直積型データムを

$$\begin{aligned} (\text{QtyVal}_R)_{\geq 0} &:= \{\delta \in \text{QtyVal}_R \mid 0_R^{\text{qty}} \leq_R^{\text{qty}} \delta\}, \quad R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \\ \text{StabVal}_{\mathfrak{D}} &\neq \emptyset, \quad \text{DiscVal}_{\mathfrak{B}} \neq \emptyset, \quad \text{CouplVal}_{\mathfrak{D}} \neq \emptyset, \\ \text{GrnVal}^{\text{op}} &:= (\text{QtyVal}_{\mathfrak{C}})_{\geq 0} \times \text{StabVal}_{\mathfrak{D}} \times (\text{QtyVal}_{\mathfrak{D}})_{\geq 0} \times \text{DiscVal}_{\mathfrak{B}} \times \text{CouplVal}_{\mathfrak{D}}, \\ \text{Grn}^{\text{op}}(\mathcal{X}) &:= \left(\text{Grn}_{\mathfrak{C}, \text{cntstep}}, \text{Grn}_{\mathfrak{D}, \text{stab}}, \text{Grn}_{\mathfrak{D}, \text{cellwid}}, \text{Grn}_{\mathfrak{B}, \text{disc}}, \text{Grn}_{\mathfrak{D}, \text{coupl}} \right) \in \text{GrnVal}^{\text{op}} \end{aligned}$$

によって定める。

五成分は順に、 $\mathfrak{C}$ 由来許容一段計数窓の数量座標幅に対する有限許容尺度、 $\mathfrak{D}$ 由来記録値の有限安定性値、 $\mathfrak{D}$ 由来数量座標上の記録セル幅尺度、 $\mathfrak{B}$ 由来対象状態差異の有限識別尺度および $\mathfrak{D}$ 由来受容結合の有限限界値である。

命題 4.157 (有限操作粒度入力の構造分離). $\text{ReprCtx}_{\leq 3}[I]$ のもとで、定理 4.147 により $\text{ReprStr}_{\leq 3}[I]$ が依存順に生成される。 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来選択表現値域と $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来表現値域順序埋め込みが与えられると、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来比較表現座標も定まる。

有限操作粒度データムは

$$\text{Grn}^{\text{op}}(\mathcal{X}) \in \text{GrnVal}^{\text{op}}$$

に属する五成分直積型を持ち、 $\mathfrak{C}$ 由来計数段差幅の評価、 $\mathfrak{D}$ 由来記録セル幅の適合判定および連続近似評価の入力を構成する。

証明. 定理 4.147 が $\text{ReprStr}_{\leq 3}[I]$ の成分を生成し、定義 4.140 が $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来比較表現座標を生成する。定義 4.148 が $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来選択表現値域に数量アフィン構造を与え、定義 4.156 が五成分を $\text{GrnVal}^{\text{op}}$ 上の直積型データムにする。以上により、表現段階構造の生成依存関係、有限操作粒度データムの型、および同データムを用いる三つの構成が成立する。 $\square$

4.2.6 $\mathfrak{D}$ 由来記録セル表現像と $\mathfrak{C}$ トークン記録分離

定義 4.158 ($\mathfrak{D}$ 由来記録セル表現像).

$$\text{ReprCtx}_{\leq 3}[I]$$

および

$$\text{QtyAffReal}_{\mathfrak{D}}[I]$$

を仮定する。各 $u \in U$ 、 $x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$ および $y_{\mathfrak{D}} \in \text{Dom}(\text{Arr}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{cmp}})$ について、到着可能 $\mathfrak{D}$ 記録セルトークン集合、 $\mathfrak{D}$ 記録トークン表現値写像および $\mathfrak{D}$ 由来記録セル表現像を

$$\begin{aligned} \text{CellTok}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{arr}}(x_{\mathfrak{D}}) &:= W_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}) \cap \text{Dom}(\text{Arr}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{cmp}}), \\ \text{RecordVal}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{repr}}[I](y_{\mathfrak{D}}) &:= \text{Rep}_{\mathfrak{D}}^{\text{cmp}}[I] \left(\text{Prj}_{\mathfrak{D}}^{\text{can}}[I](u, \text{Arr}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{cmp}}(y_{\mathfrak{D}})) \right) \in \text{RepVal}_{\mathfrak{D}}, \\ \text{CellImg}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{repr}}[I](x_{\mathfrak{D}}) &:= \text{RecordVal}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{repr}}[I] [\text{CellTok}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{arr}}(x_{\mathfrak{D}})] \subseteq \text{RepVal}_{\mathfrak{D}} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 4.159 ($\mathfrak{D}$ 由来記録セル表現像の極値と数量座標幅). $\text{Bool} := \{\perp, \top\}$ とする。各 $S \subseteq \text{RepVal}_{\mathfrak{D}}$ 、 $u \in U$ および $x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$ について、 $\mathfrak{D}$ 表現値集合上の極値存在述語と順序アフィン幅、 $\mathfrak{D}$ 由来記録セル表現像の極値および数量座標幅を以下のように定める。

$$\begin{aligned} \text{HasExt}_{\mathfrak{D}}^{\text{repr}}(S) &\iff S \neq \emptyset \\ &\quad \wedge [\exists a_-, a_+ \in S \forall a \in S, \quad a_- \leq_{\mathfrak{D}}^{\text{repr}} a \leq_{\mathfrak{D}}^{\text{repr}} a_+]. \end{aligned}$$

この述語の値は

$$\text{HasExt}_{\mathfrak{D}}^{\text{repr}}(S) \in \text{Bool}$$

を満たす。さらに、次のように定める。

$$\begin{aligned} \text{AffSpan}_{\mathfrak{D}}^{\text{qty}}(S) &:= \text{AffDiff}_{\mathfrak{D}}^{\text{qty}}(\max S, \min S), \\ S_{u, x_{\mathfrak{D}}} &:= \text{CellImg}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{repr}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{D}}). \end{aligned}$$

$\mathfrak{D}$ 由来記録セル表現像の極値存在を

$$\text{CellExtrema}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{repr}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{D}}) \iff \text{HasExt}_{\mathfrak{D}}^{\text{repr}}(S_{u, x_{\mathfrak{D}}})$$

によって定め、

$$\text{CellExtrema}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{repr}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{D}}) \in \text{Bool}$$

とする。極値と数量座標幅を

$$\begin{aligned} \text{CellMin}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{repr}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{D}}) &:= \min S_{u, x_{\mathfrak{D}}}, \\ \text{CellMax}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{repr}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{D}}) &:= \max S_{u, x_{\mathfrak{D}}}, \\ \text{CellWid}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{qty}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{D}}) &:= \text{AffSpan}_{\mathfrak{D}}^{\text{qty}}(S_{u, x_{\mathfrak{D}}}) \end{aligned}$$

によって定める。最小元、最大元および順序アフィン幅は $\text{HasExt}_{\mathfrak{D}}^{\text{repr}}$ の成立域上で定まる。

定義 4.160 ($\mathfrak{D}$ 由来記録セル幅適合). $\mathfrak{D}$ 由来記録セル幅適合述語を

$$\begin{aligned} &\text{CellWidAdm}_{\mathfrak{D}}[\mathbb{I}] \\ &\iff \left[\begin{array}{l} \forall (u, x_{\mathfrak{D}}) \in U \times \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*, \\ (\text{CellTok}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{arr}}(x_{\mathfrak{D}}) \neq \emptyset \implies \text{CellExtrema}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{repr}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{D}})) \\ \wedge (\text{CellExtrema}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{repr}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{D}}) \implies \text{CellWid}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{qty}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{D}}) \leq_{\mathfrak{D}}^{\text{qty}} \text{Grn}_{\mathfrak{D}, \text{cellwid}}) \end{array} \right]. \end{aligned}$$

によって定める。この述語の値は

$$\text{CellWidAdm}_{\mathfrak{D}}[\mathbb{I}] \in \text{Bool}$$

を満たす。

定義 4.161 ($\mathfrak{C}$ トークン対応 $\mathfrak{D}$ 記録表現像). 各 $u \in U$ および $x_{\mathfrak{C}} \in \text{Dom}(\text{Arr}_{\mathfrak{C}, u}^{\text{cmp}})$ について、 $\mathfrak{C}$ トークン対応 $\mathfrak{D}$ 記録表現像と $\mathfrak{C}$ トークン大域順序座標類を

$$\begin{aligned} \text{RecordImg}_{\mathfrak{C}, u}^{\text{repr}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{C}}) &:= \bigcup_{\substack{x_{\mathfrak{D}} \in \text{Dom}(\text{Arr}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{cmp}}) \\ (x_{\mathfrak{C}}, x_{\mathfrak{D}}) \in \text{Rel}^{\text{src}}}} \text{CellImg}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{repr}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{D}}) \subseteq \text{RepVal}_{\mathfrak{D}}, \\ \text{OrdCls}_{\mathfrak{C}, u}^{\text{can}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{C}}) &:= \text{Prj}_{\mathfrak{C}}^{\text{ord, can}}[\mathbb{I}] \left(\text{Prj}_{\mathfrak{C}}^{\text{can}}[\mathbb{I}](u, \text{Arr}_{\mathfrak{C}, u}^{\text{cmp}}(x_{\mathfrak{C}})) \right) \end{aligned}$$

によって定める。後者は

$$\text{OrdCls}_{\mathfrak{C}, u}^{\text{can}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{C}}) \in \text{Qu}_{\mathfrak{C}}^{\text{ord, can}}[\mathbb{I}]$$

を満たす。

定義 4.162 (c トークン記録分離). c トークン記録分離述語を

$$\begin{aligned} \text{TokSep}_{\mathfrak{C}\mathfrak{D}}^{\text{rec}}[I] &\iff \forall u \in U \forall (x_0, x_1) \in (\text{Dom}(\text{Arr}_{\mathfrak{C},u}^{\text{cmp}}))^2, \\ &\quad \text{OrdCls}_{\mathfrak{C},u}^{\text{can}}[I](x_0) \neq \text{OrdCls}_{\mathfrak{C},u}^{\text{can}}[I](x_1) \\ &\implies \left\{ \left[\bigwedge_{i \in \{0,1\}} \text{RecordImg}_{\mathfrak{C}\mathfrak{D},u}^{\text{repr}}[I](x_i) \neq \emptyset \right] \right. \\ &\quad \left. \wedge [\text{RecordImg}_{\mathfrak{C}\mathfrak{D},u}^{\text{repr}}[I](x_0) \cap \text{RecordImg}_{\mathfrak{C}\mathfrak{D},u}^{\text{repr}}[I](x_1) = \emptyset] \right\}, \\ \text{TokSep}_{\mathfrak{C}\mathfrak{D}}^{\text{rec}}[I] &\in \text{Bool} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 4.163 (D 記録セル幅と c トークン記録分離の生成依存). $\text{ReprCtx}_{\leq 3}[I]$ 、 $\text{QtyAffReal}_{\mathfrak{D}}[I]$ および $\text{Grn}^{\text{op}}(\mathcal{X})$ を仮定する。任意の $u \in U$ 、 $x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$ について、

$$\text{CellExtrema}_{\mathfrak{D},u}^{\text{repr}}[I](x_{\mathfrak{D}}) \implies \text{CellWid}_{\mathfrak{D},u}^{\text{qty}}[I](x_{\mathfrak{D}}) \in (\text{QtyVal}_{\mathfrak{D}})_{\geq 0}.$$

$\text{CellWidAdm}_{\mathfrak{D}}[I]$ は、到着可能部分が非空な D 由来記録セルにおける表現像の極値存在と、極値存在時の数量座標幅と $\text{Grn}_{\mathfrak{D},\text{cellwid}}$ の比較を要求する。 $\text{TokSep}_{\mathfrak{C}\mathfrak{D}}^{\text{rec}}[I]$ は、異なる c トークン大域順序座標類に対応する二つの D 記録表現像がともに非空で共通部分が空であることを要求する。

D 由来記録セル表現像、同像の極値と数量座標幅、記録セル幅適合、c トークン対応 D 記録表現像、c トークン大域順序座標類および c トークン記録分離は、D 由来記録セル、ソース側 cD 由来関係、正準比較商、大域順序座標商、表現座標、数量アフィン実現および有限操作粒度から依存順に定まる。

証明. 命題の含意の前件を仮定する。このとき、

$$\text{CellMin}_{\mathfrak{D},u}^{\text{repr}}[I](x_{\mathfrak{D}}) \leq_{\mathfrak{D}}^{\text{repr}} \text{CellMax}_{\mathfrak{D},u}^{\text{repr}}[I](x_{\mathfrak{D}})$$

である。定義 4.159 と補題 4.149 により、両極値の数量アフィン差である記録セル幅は非負である。

定義 4.160 の二つの含意が、到着可能部分の非空性、極値存在および粒度成分との比較を与える。定義 4.162 は、異なる大域順序座標類に対応する二つの D 記録表現像の非空性と共通部分の空性を与える。各対象の定義式と定義 4.156 の D 由来記録セル幅粒度成分により、D 由来記録セル幅適合、c トークン対応 D 記録表現像および c トークン記録分離が、命題に列挙した入力から依存順に定まる。□

4.2.7 連続近似評価入力

定義 4.164 (連続近似成分別評価入力). 連続近似評価成分添字、成分型および $\mathfrak{C}$ 由来計数段差幅成分の評価源を以下のように定める。

$$\begin{aligned} \text{EvalIdx}^{\text{cont}} &:= \left\{ (\mathfrak{C}, \text{cntstep}), (\mathfrak{D}, \text{stab}), (\mathfrak{D}, \text{cellwid}), \right. \\ &\quad \left. (\mathfrak{B}, \text{disc}), (\mathfrak{D}, \text{coupl}), \text{OrdStab} \right\}, \\ \text{EvalVal}_{\kappa}^{\text{cont}} &\neq \emptyset, \quad \preceq_{\kappa}^{\text{cont,eval}} \subseteq (\text{EvalVal}_{\kappa}^{\text{cont}})^2, \\ 0_{\kappa}^{\text{cont,eval}} &\in \text{EvalVal}_{\kappa}^{\text{cont}}, \\ \forall z \in \text{EvalVal}_{\kappa}^{\text{cont}}, \quad 0_{\kappa}^{\text{cont,eval}} &\preceq_{\kappa}^{\text{cont,eval}} z, \\ \text{Eval}_{\kappa}^{\text{cont}}[I], \text{Tol}_{\kappa}^{\text{cont}} &\in \text{EvalVal}_{\kappa}^{\text{cont}}, \\ \text{EvalComp}_{\kappa}^{\text{cont}}[I] & \\ &:= \left(\begin{array}{c} \text{EvalVal}_{\kappa}^{\text{cont}}, \\ \preceq_{\kappa}^{\text{cont,eval}}, \\ 0_{\kappa}^{\text{cont,eval}}, \text{Eval}_{\kappa}^{\text{cont}}[I], \\ \text{Tol}_{\kappa}^{\text{cont}} \end{array} \right), \\ \kappa &\in \text{EvalIdx}^{\text{cont}}. \end{aligned}$$

$\mathfrak{C}$ 由来計数段差幅成分の評価源を

$$\begin{aligned} \text{EvalSrc}_{(\mathfrak{C}, \text{cntstep})}^{\text{cont}}[I] &:= \left((\text{CntStepWid}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[I; \text{win}])_{\text{win} \in \text{CntWin}_{\mathfrak{C}}^{\text{step}}[I]}, \right. \\ &\quad \left. \text{Grn}_{\mathfrak{C}, \text{cntstep}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。 $\preceq_{\kappa}^{\text{cont,eval}}$ は部分順序であり、 $0_{\kappa}^{\text{cont,eval}}$ はその最小元である。 $\mathfrak{C}$ 由来計数段差幅成分 $\text{Eval}_{(\mathfrak{C}, \text{cntstep})}^{\text{cont}}[I]$ は、 $\text{EvalSrc}_{(\mathfrak{C}, \text{cntstep})}^{\text{cont}}[I]$ を入力とする。

定義 4.165 (順序保存表現安定性評価入力). 順序保存表現安定性評価入力は

$$\text{EvalComp}_{\text{OrdStab}}^{\text{cont}}[I]$$

であり、その成分別評価式を

$$\text{Eval}_{\text{OrdStab}}^{\text{cont}}[I] \preceq_{\text{OrdStab}}^{\text{cont,eval}} \text{Tol}_{\text{OrdStab}}^{\text{cont}}$$

によって定める。

定義 4.166 (記録セル幅・記録分離二値真理値評価入力). $\mathfrak{D}$ 由来記録セル幅適合述語と $\mathfrak{C}$ トークン記録分離述語を

$$(\text{CellWidAdm}_{\mathfrak{D}}[I], \text{TokSep}_{\mathfrak{C}\mathfrak{D}}^{\text{rec}}[I]) \in \text{Bool}^2$$

によって、連続近似評価入力データムの二値真理値成分とする。

定義 4.167 (順序位相座標候補). 部分基 $\mathcal{S}$ が生成する位相を $\text{TopSub}(\mathcal{S})$ と書く。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ と $a_0 \in \text{RepVal}_R$ について、開半直線、順序位相および連続座標表現候補データムを

$$\begin{aligned} \text{Ray}_R^{\sigma}(a_0) &:= \begin{cases} \{a \in \text{RepVal}_R \mid a <_R^{\text{repr}} a_0\}, & \sigma = -, \\ \{a \in \text{RepVal}_R \mid a_0 <_R^{\text{repr}} a\}, & \sigma = +. \end{cases} \\ \text{OrdTop}_R^{\text{repr}} &:= \text{TopSub}(\{\text{Ray}_R^{\sigma}(a_0) \mid \sigma \in \{-, +\}, a_0 \in \text{RepVal}_R\}), \\ \text{CoordCand}_R^{\text{cont}}[I] &:= (\text{RepVal}_R, \leq_R^{\text{repr}}, \text{OrdTop}_R^{\text{repr}}, \text{Rep}_R^{\text{cmp}}[I]) \end{aligned}$$

によって定める。

定義 4.168 (連続近似評価入力データム).

$$\text{ReprCtx}_{\leq 3}[I]$$

および

$$\text{QtyAffReal}_R[I], \quad R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

を仮定する。定義 4.156 の有限操作粒度データムと、定義 4.164 の六つの成分別評価入力を指定する。記録セル幅適合、記録分離および順序位相座標候補は、これらの指定と生成済み表現段階構造に対してそれぞれの定義に従って構成する。連続近似評価入力データムを

$$\begin{aligned} \text{EvalInput}^{\text{cont}}[I] := & \left((\text{QtyAffReal}_R[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \text{Grn}^{\text{op}}(\mathcal{X}), \right. \\ & (\text{EvalComp}_{\kappa}^{\text{cont}}[I])_{\kappa \in \text{EvalIdx}^{\text{cont}}}, \\ & \text{CellWidAdm}_{\mathfrak{D}}[I], \text{TokSep}_{\mathfrak{C}/\mathfrak{D}}^{\text{rec}}[I], \\ & \left. (\text{CoordCand}_R^{\text{cont}}[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

命題 4.169 (連続近似評価入力の成分型). 連続近似評価入力データムの成分別成立判定式と二値真理値成分の型は

$$\begin{aligned} \text{Eval}_{\kappa}^{\text{cont}}[I] \preceq_{\kappa}^{\text{cont,eval}} \text{Tot}_{\kappa}^{\text{cont}}, \quad \kappa \in \text{EvalIdx}^{\text{cont}}, \\ (\text{CellWidAdm}_{\mathfrak{D}}[I], \text{TokSep}_{\mathfrak{C}/\mathfrak{D}}^{\text{rec}}[I]) \in \text{Bool}^2 \end{aligned}$$

である。 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来連続座標表現候補データムは、座標担体、線形順序、順序位相および比較表現座標を成分に持つ。

証明. 定義 4.164 が、六つの $\text{EvalComp}_{\kappa}^{\text{cont}}$ に評価値集合、部分順序、最小元、評価値および許容閾値を与える。定義 4.165 は、順序保存表現安定性を同じ成分族の $\kappa = \text{OrdStab}$ 成分として与える。定義 4.166 が二つの真理値成分を、定義 4.167 が $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来連続座標表現候補を与える。

したがって定義 4.168 の tuple は、条件付き数量アフィン実現、有限操作粒度、六成分評価型、二つの二値真理値および $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来連続座標表現候補を成分に持つ。成分別成立判定と連続表現評価は対応する成分に評価関係を適用し、完全評価指定が連続近似の成立値を定める。□

4.2.8 表現段階の帰結

命題 4.170 (表現段階構造と数量評価入力の分離). $\text{ReprCtx}_{\leq 3}[I]$ を仮定する。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、定義 4.140 の $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来選択表現値域と $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来表現値域順序埋め込みを指定すると、

$$\begin{aligned} \text{Repr}_{\leq 3}[I] &\implies \text{ReprStr}_{\leq 3}[I], \\ \text{Rep}_R^{\text{cmp}}[I] &= \text{RepEmb}_R^{\text{ord}}[I] \circ \text{Prj}_R^{\text{ord,can}}[I] \end{aligned}$$

が依存順に定まる。 $\text{ReprStr}_{\leq 3}[I]$ の成分は、定義 4.144 で与えられる。

さらに、定義 4.148 の $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来条件付き数量アフィン実現、定義 4.156 の有限操作粒度データム、および定義 4.164 の六つの成分別評価入力を指定する。これらの指定のもとで、 $\mathfrak{D}$ 由来記録セル幅適合述語、 $\mathfrak{C}$ トークン記録分離述語および順序位相座標候補が定まり、定義 4.168 の連続近似評価入力データムを構成する。表現段階生成構造束と数量評価入力、相異なる型と依存順を持つ。

証明. 定理 4.147 が $\text{ReprStr}_{\leq 3}[I]$ を生成し、定義 4.140 が $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来比較表現座標の因子化を与える。指定された数量アフィン実現は、定義 4.148 の両立条件を満たす。定義 4.156 は、指定された五つの粒度成分を直積型データムにする。定義 4.160 および 4.162 は、生成済みの記録像と指定された入力から記録セル幅適合と記録分離を定める。定義 4.167 は、選択された表現値域の順序と比較表現座標から順序位相座標候補を定める。定義 4.168 は、これらを指定された六つの成分別評価入力とともに一つの tuple へ束ねる。したがって、表現段階生成構造束、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来比較表現座標および数量評価入力は、命題に記した型と依存順を満たす。 $\square$

定義 4.171 (型付き生成閉包). 対象式および真理値式を成分とする型付き形式式全体を

$$\text{Expr}$$

によって表す。有限 tuple T の成分添字集合を $\text{Idx}(T)$ とし、成分関係を

$$A \in_{\text{comp}} T \iff \exists i \in \text{Idx}(T), \\ \text{pr}_i(T) = A$$

によって定める。対象集合 In と型付き生成依存規則族

$$\text{Dep} \subseteq \mathcal{P}(\text{Expr}) \times \text{Expr}$$

に対し、生成閉包を

$$\text{Cl}_{\text{Dep}}(\text{In}) := \bigcap \left\{ S \subseteq \text{Expr} \mid \begin{array}{l} \text{In} \subseteq S, \\ \forall (A, Y) \in \text{Dep}, \quad A \subseteq S \implies Y \in S \end{array} \right\}$$

とし、

$$\text{GenDef}_{\text{Dep}}(Y \mid \text{In}) \iff Y \in \text{Cl}_{\text{Dep}}(\text{In})$$

によって生成可能性を定める。

命題 4.172 (連続近似評価入力の生成閉包). 連続近似評価入力の直接入力集合を

$$\text{In}^{\text{cont}} := \{ A \in \text{Expr} \mid A \in_{\text{comp}} \text{EvalInput}^{\text{cont}}[I] \}, \\ \text{Dep}^{\text{cont}} := \left\{ (\text{In}^{\text{cont}}, \text{EvalInput}^{\text{cont}}[I]) \right\}$$

によって定める。このとき、

$$\text{GenDef}_{\text{Dep}^{\text{cont}}}(\text{EvalInput}^{\text{cont}}[I] \mid \text{In}^{\text{cont}})$$

が成立する。

証明. 定義 4.168 の右辺は In^{cont} の全要素を成分とする tuple である。したがって

$$(\text{In}^{\text{cont}}, \text{EvalInput}^{\text{cont}}[I]) \in \text{Dep}^{\text{cont}}.$$

定義 4.171 の生成閉包と生成可能性判定を順に適用する。 $\square$

定義 4.144、定理 4.147、命題 4.170 および命題 4.172 により、表現段階の構造的生成列は

$$\begin{aligned} \text{Operative}(\mathcal{X}) &\mapsto (\preceq_R^{\text{arr}})_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \\ \text{Repr}_{\leq k}[\mathbb{I}] &\mapsto \text{ReprStr}_{\leq k}[\mathbb{I}], \quad k \in \{1, 2, 3\}, \\ (\text{ReprStr}_{\leq 3}[\mathbb{I}], (\text{RepEmb}_R^{\text{ord}}[\mathbb{I}])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}) &\mapsto (\text{Rep}_R^{\text{cmp}}[\mathbb{I}])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}. \end{aligned}$$

定義 4.92 の $\text{Repr}_{\leq 3}[\mathbb{I}]$ は、三つの表現段階条件の連言を表す。 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来条件付き数量アフィン実現を指定すると、数量アフィン差と、許容計数窓を添字とする振動数・周期が定まる。ソース相対振動数には非空な窓族上の窓不変性が、Hz 数値には正の単位スカラーが必要である。標準振動数による単位の指定には、基準ソースと正規化規約を用いる。有限操作粒度および六つの成分別評価入力をさらに指定すると、記録セル幅適合、記録分離および座標候補とともに、連続近似評価入力データムが定まる。命題 4.172 は、これらの直接入力を与えられたときの tuple 構成を表す。

表 2: 生成される表現段階対象の階層

段階	条件・生成対象
比較入力層	$\text{Operative}(\mathcal{X}) \mapsto (\preceq_R^{\text{arr}})_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}$
正準順序層	$\text{Repr}_{\leq 1}[\mathbb{I}] \mapsto \text{ReprStr}_{\leq 1}[\mathbb{I}]$
局所順序座標層	$\text{Repr}_{\leq 2}[\mathbb{I}] \mapsto \text{ReprStr}_{\leq 2}[\mathbb{I}]$
大域順序座標層	$\text{Repr}_{\leq 3}[\mathbb{I}] \mapsto \text{ReprStr}_{\leq 3}[\mathbb{I}]$ $\xrightarrow{\text{RepEmb}_R^{\text{ord}}} \text{Rep}_R^{\text{cmp}}[\mathbb{I}]$ $\text{Repr}_{\leq 3}[\mathbb{I}], \text{QtyAffReal}_R[\mathbb{I}] \quad (R \in \text{Rol}^{\text{cmp}})$
数量表現層	$\mapsto$ 数量アフィン差、許容計数窓ごとの振動数・周期 Hz 数値には正の単位スカラーを追加指定
連続近似評価入力層	$\text{In}^{\text{cont}} \mapsto \text{EvalInput}^{\text{cont}}[\mathbb{I}]$

表 2 の各段階で生成される構造は次である。

比較入力層 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ ソース側部分順序、比較側回復写像およびタグ付き比較到着受容空間から、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ ソース誘導到着前順序が定まる。

正準順序層 $K_{\text{CanOrdDesc}}^{\text{repr}}[\mathbb{I}]$ の成立により、ソース誘導到着前順序が比較同値類上へ降下し、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準部分順序と厳密操作的時間構造が定まる。

局所順序座標層 $K_{\text{LocIncTrans}}^{\text{repr}}[\mathbb{I}]$ の成立により、局所非比較可能性類の商、局所厳密線形順序、局所順序座標射影および局所比較チャートが定まる。局所順序座標チャート変更写像が比較順序アトラスを与える。

大域順序座標層 $K_{\text{GlobIncTrans}}^{\text{repr}}[\mathbb{I}]$ の成立により、大域非比較可能性類の商、大域厳密線形順序および正準大域順序座標射影が定まる。 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来表現値域順序埋め込みとの合成が $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来比較表現座標を与える。

数量表現層 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来条件付き数量アフィン実現を指定すると、数量アフィン差と、許容計数窓を添字とする振動数・周期が定まる。ソース相対振動数と Hz 数値には、それぞれの定義で指定する窓族、窓不変性および単位正規化の入力を用いる。

連続近似評価入力層 有限操作粒度データムと六つの成分別評価入力をさらに指定する。各評価入力は評価値域、部分順序、最小元、評価値および許容閾値を含む。記録セル幅適合、記録分離および順序位相座標候補を構成し、定義 4.168 の tuple に束ねる。

$\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ ソース側部分順序、比較側回復写像およびタグ付き比較到着受容空間は、 $(\preceq_R^{\text{arr}})_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}$ の生成入力である。

定義 4.173 (表現段階依存層). 入力 $\mathbf{I}$ を固定する。正準商と順序構造の出力を依存層ごとに

$$\left(\text{Out}_k^{\text{repr}} \right)_{0 \leq k \leq 3} := \left(\begin{array}{c} \{\text{Qu}^{\text{can}}[\mathbf{I}]\}, \\ \{\mathcal{E}^{\text{op}}[\mathbf{I}]\} \cup \bigcup_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \{\preceq_R^{\text{can}}[\mathbf{I}]\}, \\ \{\text{Atlas}^{\text{ord}}[\mathbf{I}]\} \cup \bigcup_{\substack{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}} \\ u \in U}} \{\text{Qu}_{R,u}^{\text{loc}}[\mathbf{I}], \text{Prj}_{R,u}^{\text{loc}}[\mathbf{I}], \text{Chart}_{R,u}^{\text{loc}}[\mathbf{I}]\}, \\ \bigcup_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \{\text{Qu}_R^{\text{ord,can}}[\mathbf{I}], \text{Prj}_R^{\text{ord,can}}[\mathbf{I}]\} \end{array} \right).$$

選択された表現値域・埋め込みと数量評価入力は、この正準構造出力族に含めない。各層の生成規則の前提式集合と正準構造の生成依存規則族を

$$\begin{aligned} \text{Req}_0^{\text{repr}} &:= \{A \in \text{Expr} \mid A \in_{\text{comp}} \mathbf{I}\} \cup \{\text{Operative}(\mathcal{X})\}, \\ \text{Req}_k^{\text{repr}} &:= \text{Req}_0^{\text{repr}} \cup \{\text{Repr}_{\leq k}[\mathbf{I}]\} \cup \bigcup_{0 \leq j < k} \text{Out}_j^{\text{repr}}, \quad k \in \{1, 2, 3\}, \\ \text{Dep}^{\text{repr}} &:= \bigcup_{k=0}^3 \{(\text{Req}_k^{\text{repr}}, Y) \mid Y \in \text{Out}_k^{\text{repr}}\}, \\ \text{Out}_{-G}^{\text{repr}} &:= \bigcup_{k=0}^3 \text{Out}_k^{\text{repr}} \end{aligned}$$

によって定める。大域貼り合わせ失効文脈を

$$\begin{aligned} \text{Ctx}_{-G}^{\text{repr}} &:= \{A \in \text{Expr} \mid A \in_{\text{comp}} \mathbf{I}\} \\ &\cup \{L_{\leq 7}[\text{Ev}^{\text{cmp}}], \neg G[\text{Ev}^{\text{cmp}}], \neg \text{Operative}(\mathcal{X})\} \end{aligned}$$

とする。

命題 4.174 (大域貼り合わせ失効による正準表現構造の生成不可能性).

$$\begin{aligned} &L_{\leq 7}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \wedge \neg G[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \\ &\implies \neg \text{Operative}(\mathcal{X}) \wedge \bigwedge_{Y \in \text{Out}_{-G}^{\text{repr}}} \neg \text{GenDef}_{\text{Dep}^{\text{repr}}}(Y \mid \text{Ctx}_{-G}^{\text{repr}}). \end{aligned}$$

証明. 定義 4.86 の同値式により、前件から $\neg \text{Operative}(\mathcal{X})$ を得る。集合

$$S_{-G} := \text{Expr} \setminus (\text{Out}_{-G}^{\text{repr}} \cup \{\text{Operative}(\mathcal{X})\})$$

を取る。型により $\text{Ctx}_{-G}^{\text{repr}} \subseteq S_{-G}$ である。各 $k \in \{0, 1, 2, 3\}$ について

$$\begin{aligned} \text{Operative}(\mathcal{X}) &\in \text{Req}_k^{\text{repr}}, \\ \text{Operative}(\mathcal{X}) &\notin S_{-G} \end{aligned}$$

であるから、 $\text{Req}_k^{\text{repr}} \notin S_{-G}$ である。したがって S_{-G} は Dep^{repr} の各規則について閉じている。生成閉包の最小性から

$$\text{Cl}_{\text{Dep}^{\text{repr}}}(\text{Ctx}_{-G}^{\text{repr}}) \subseteq S_{-G}.$$

よって各 $Y \in \text{Out}_{-G}^{\text{repr}}$ は生成閉包に属さない。生成可能性の定義により、命題の第二連言が成立する。 $\square$

表現座標と比較アトラス

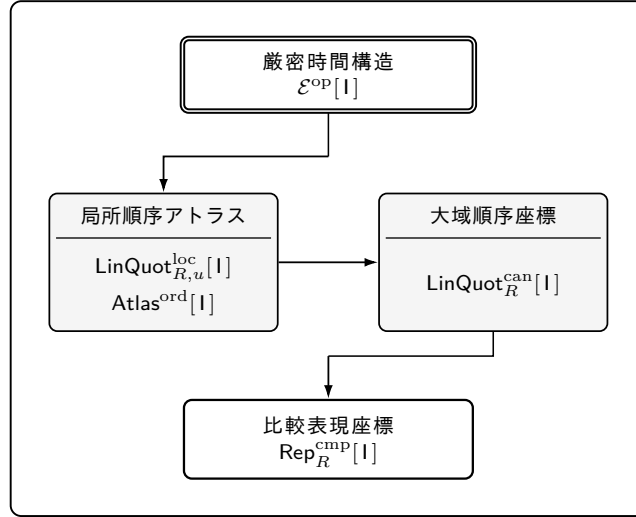


図 10: $\text{ReprCtx}_{\leq 3}[l]$ のもとで、厳密操作的時間構造から局所順序座標と比較順序アトラス、大域順序座標商へ至る生成順。最後の比較表現座標は、選択した表現値域への順序埋め込みと正準大域順序座標射影の合成である。

4.3 厳密操作可能性・正準一意性・普遍因子化

以下、本節では、役割型と受容局面の一組を各記号根の完全形で初出させる。その後、同じ定義、命題または証明内で受容局面が固定され、完全形へ一意に復元できる場合に限る、受容局面の下付きだけを省略する。役割型、動く族添字、異なる受容局面および真の分岐を選ぶ残余修飾は完全形を保つ。

比較段階の構造的完成 $\text{Operative}(\mathcal{X})$ と、定義 4.92 の表現段階の構造的完成 $\text{Repr}_{\leq 3}[l]$ が同時に成立すると、比較段階材料から大域順序座標構造までの依存列が生成される。 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来選択表現値域と $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来表現値域順序埋め込みは、正準大域順序座標射影との合成により $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来比較表現座標を定める。 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来条件付き数量アフィン実現に加えて、有限操作粒度データムと六つの成分別評価入力を指定すると、連続近似評価入力データムが定まる。

定義 4.175 (厳密操作可能性対象列と厳密操作可能性). 実現済み操作構成 $\mathcal{X}$ と型付き比較規則族 $\mathcal{J}_{\text{cmp}}$ に対し、厳密操作可能性を

$$\text{ExactOperable}[l] \iff \text{ReprCtx}_{\leq 3}[l]$$

によって定める。

$\text{ExactOperable}[l]$ が成立するとき、厳密操作可能性対象列を

$$\text{EOSeq}[l] := (\text{Dat}^{\text{mat}}[l], \text{Qu}^{\text{can}}[l], (\preceq_R^{\text{arr}})_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \text{ReprStr}_{\leq 3}[l])$$

によって定める。

有限 tuple T の成分関係の推移閉包に属する対象を T の再帰成分と呼ぶ。各再帰成分の順序は、比較段階材料データム、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来正準比較商、ソース誘導到着前順序、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準部分順序、厳密操作的時間構造、局所順序座標構造、比較順序アトラスおよび大域順序座標構造の依存関係によって定まる。

命題 4.176 (厳密操作可能性の条件展開). 実現済み操作構成 $\mathcal{X}$ と型付き比較規則族 $\mathcal{J}_{\text{cmp}}$ について、次が成立する。

$$\begin{aligned} \text{ExactOperable}[\mathbb{I}] \\ \iff \text{Operative}(\mathcal{X}) \\ \wedge K_{\text{CanOrdDesc}}^{\text{repr}}[\mathbb{I}] \\ \wedge K_{\text{LocIncTrans}}^{\text{repr}}[\mathbb{I}] \\ \wedge K_{\text{GlobIncTrans}}^{\text{repr}}[\mathbb{I}]. \end{aligned}$$

同値式の各条件が成立するとき、定義 4.175 の

$$\text{EOSeq}[\mathbb{I}]$$

の各再帰成分が相互の依存関係に従って生成される。

証明. 定義 4.175 および定義 4.92 により、

$$\begin{aligned} \text{ExactOperable}[\mathbb{I}] \\ \iff \text{Operative}(\mathcal{X}) \\ \wedge \text{Repr}_{\leq 3}[\mathbb{I}]. \end{aligned}$$

定義 4.92 の同値式を直前の同値式へ代入すると、命題の同値式を得る。

定義 4.2 により、実現済み操作構成と型付き比較規則族から比較段階材料データム

$$\text{Dat}^{\text{mat}}[\mathbb{I}]$$

が定まる。

定理 4.90 により、 $\text{Operative}(\mathcal{X})$ のもとで $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来正準比較商

$$\text{Qu}^{\text{can}}[\mathbb{I}]$$

が生成される。

定理 4.147 により、

$$\text{Operative}(\mathcal{X}), \quad \text{Repr}_{\leq 3}[\mathbb{I}]$$

のもとで、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ ソース誘導到着前順序、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準部分順序、厳密操作的時間構造、局所順序座標構造、比較順序アトラス、大域順序座標構造および局所大域順序座標埋め込みが依存順に生成される。

したがって、式 (4.176) の各再帰成分が相互の依存関係に従って生成される。 $\square$

定義 3.25 の実現済み操作構成 $\mathcal{X}$ と型付き比較規則族 $\mathcal{J}_{\text{cmp}}$ を与える。比較段階の構造的完成は $\text{Operative}(\mathcal{X})$ によって表される。

表現段階の構造的完成は、定義 4.92 の $\text{Repr}_{\leq 3}[\mathbb{I}]$ によって表され、同定義の三条件の同時成立と同値である。

比較段階と表現段階の構造的完成により、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来正準比較商、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準部分順序、厳密操作的時間構造、局所順序座標構造、比較順序アトラスおよび大域順序座標構造が依存順に定まる。この構造列を定義 4.175 の厳密操作可能性対象列 $\text{EOSeq}[\mathbb{I}]$ によって表す。

$\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来選択表現値域と $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来表現値域順序埋め込みの指定により、命題 4.170 の $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来比較表現座標因子化が定まる。

さらに、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来条件付き数量アフィン実現

$$(\text{QtyAffReal}_R[l])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}$$

に加えて、定義 4.156 の有限操作粒度データムと定義 4.164 の六つの成分別評価入力を指定すると、定義 4.168 の連続近似評価入力データム

$$\text{EvalInput}^{\text{cont}}[l]$$

が定まる。

4.3.1 操作可能性定理

比較段階操作可能性は、第七段階成立束と全純粋輸送閉路恒等作用条件の連言と同値である。

定理 4.177 (操作可能性定理). 任意の実現済み操作構成 $\mathcal{X}$ と型付き比較規則族 $\mathcal{J}_{\text{cmp}}$ について、

$$\begin{aligned} & \text{Operative}(\mathcal{X}) \\ & \iff L_{\leq 7}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \wedge G[\text{Ev}^{\text{cmp}}]. \end{aligned}$$

証明. 定義 4.78 により、 $L_{\leq 7}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$ は第七段階成立束である。

定義 4.86 により、比較段階操作可能性は、第七段階成立束と全純粋輸送閉路恒等作用条件の連言と同値である。よって主張が成立する。 $\square$

命題 4.178 (厳密操作可能性から比較段階操作可能性への含意). 任意の実現済み操作構成 $\mathcal{X}$ と型付き比較規則族 $\mathcal{J}_{\text{cmp}}$ について、

$$\text{ExactOperable}[l] \implies \text{Operative}(\mathcal{X})$$

が成立する。

証明. 命題 4.176 の同値式の右辺第一成分から $\text{Operative}(\mathcal{X})$ を得る。 $\square$

4.3.2 正準一意性と普遍性

厳密操作可能性のもとで、比較段階と表現段階の正準対象は、実現済み操作構成と型付き比較規則族から一意に定まる。許容比較表現、許容局所順序アトラス表現および許容大域順序表現は、それぞれ正準射影、局所順序座標射影および正準大域順序座標射影との合成として因子化する。

定理 4.179 (正準構造一意性定理). $\text{ExactOperable}[l]$ を仮定する。このとき、

$$(\text{Qu}^{\text{can}}[l], \text{ReprStr}_{\leq 3}[l])$$

は l から一意に定まる。

証明. 命題 4.176 により、その同値式の右辺を構成する比較段階操作可能性、正準順序降下条件、局所非比較可能性推移条件および大域非比較可能性推移条件が成立する。

定理 4.90 により、拡張比較到達同値関係、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 比較商集合、正準射影、商上 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来関係および $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来正準比較商が依存順に一意に定まる。

定義 4.99 の代表元不変性により、定義 4.101 の右辺は比較同値類に関して代表元不変である。したがって、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準部分順序は $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 比較商集合上の二項関係として一意に定まる。定義 4.103 により、

$$\mathcal{E}^{\text{op}}[\mathbb{I}] = (\text{Qu}^{\text{can}}[\mathbb{I}], (\preceq_R^{\text{can}}[\mathbb{I}])_{R \in \text{Rel}^{\text{cmp}}})$$

が一意に定まる。

定義 4.111 は、各局所正準商領域上の局所非比較可能性関係を $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準厳密順序から定める。補題 4.114 により、局所非比較可能性関係は同値関係である。定義 4.116 により、局所順序座標商と局所厳密線形順序が一意に定まる。定義 4.119 により局所順序座標射影が一意に定まり、定義 4.124 により局所比較チャートが正準射影と局所順序座標射影の合成として一意に定まる。

補題 4.127 により、定義 4.126 の局所順序座標チャート変更写像は代表元不変であり、一意に定まる。定義 4.128 により、局所順序座標射影、局所比較チャートおよび局所順序座標チャート変更写像の族から比較順序アトラスが一意に定まる。

定義 4.130 は、大域非比較可能性関係を $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準厳密順序から定める。補題 4.133 により、大域非比較可能性関係は同値関係である。定義 4.135 により、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 大域順序座標商、大域厳密線形順序および正準大域順序座標射影が一意に定まる。

定義 4.142 により、局所大域順序座標埋め込みは局所非比較可能性類を同一代表元の大域非比較可能性類へ送る写像として一意に定まる。□

補題 4.180 (全射の等値核包含による一意因子化). 集合

$$S, \quad Q, \quad T$$

と、全射

$$\pi : S \rightarrow Q$$

および写像

$$\Phi : S \rightarrow T$$

を与える。

$$\text{EqKer}(\pi) \subseteq \text{EqKer}(\Phi)$$

が成立するとき、一意な写像

$$\bar{\Phi} : Q \rightarrow T$$

が存在し、

$$\Phi = \bar{\Phi} \circ \pi$$

が成立する。

証明. 各

$$x \in S$$

について

$$\bar{\Phi}(\pi(x)) := \Phi(x)$$

と定める。等値核包含により、 π の値が等しい二元の Φ による像は等しいため、この写像は定まる。 π の全射性により定義域は Q に一致し、定義式から因子化式が成立する。因子化式を満たす写像の値は、各 $x \in S$ について $\pi(x) \mapsto \Phi(x)$ と定まる。 π は全射であるため、この写像は一意である。□

補題 4.181 (全射前合成の消去). 全射

$$\pi : S \twoheadrightarrow Q$$

と二写像

$$F, G : Q \longrightarrow T$$

が

$$F \circ \pi = G \circ \pi$$

を満たすならば、

$$F = G$$

が成立する。

証明. 任意の $q \in Q$ を取る。 π の全射性により、 $\pi(x) = q$ を満たす $x \in S$ が存在する。前合成後の等式を x で評価すると $F(q) = G(q)$ を得る。 $\square$

補題 4.182 (表現像順序同型の共通核). 集合 S と二項関係

$$\sim_S, \quad \prec_S \subseteq S \times S$$

を与える。各

$$a \in \{0, 1\}$$

について、線形順序集合

$$\left(\text{RepVal}^{(a)}, <^{(a)} \right)$$

への写像

$$\text{Rep}^{(a)} : S \longrightarrow \text{RepVal}^{(a)}$$

が、

$$\text{OrdRepCond} \left(\text{Rep}^{(a)} ; \sim_S, \prec_S, <^{(a)} \right)$$

を満たすとする。

このとき、一意な厳密順序同型

$$\text{Replso}^{01} : \text{Im} \left(\text{Rep}^{(0)} \right) \longrightarrow \text{Im} \left(\text{Rep}^{(1)} \right)$$

が存在し、

$$\text{Rep}^{(1)} = \text{Replso}^{01} \circ \text{Rep}^{(0)}$$

が成立する。

証明.

$$\text{Replso}^{01} \left(\text{Rep}^{(0)}(x) \right) := \text{Rep}^{(1)}(x)$$

と定める。定義 4.107 と $a = 0$ に対する等値核条件により、 $\text{Rep}^{(0)}$ の値が等しい二元は $\sim_S$ の関係にある。 $a = 1$ に対する等値核条件を適用すると、その二元の $\text{Rep}^{(1)}$ による像は等しい。したがって、 Replso^{01} は写像として定まる。終域を $\text{Im} \left(\text{Rep}^{(1)} \right)$ とした定義から全射性が成立する。

二つの Replso^{01} の値が等しいとする。定義から対応する $\text{Rep}^{(1)}$ の値は等しい。 $a = 1$ の等値核条件、続いて $a = 0$ の等値核条件を適用すると、対応する $\text{Rep}^{(0)}$ の値が等しい。よって単射性が成立する。

任意の

$$x_0, x_1 \in S$$

について、二つの順序引戻し条件から

$$\begin{aligned} \text{Rep}^{(0)}(x_0) <^{(0)} \text{Rep}^{(0)}(x_1) \\ \iff x_0 \prec_S x_1 \\ \iff \text{Rep}^{(1)}(x_0) <^{(1)} \text{Rep}^{(1)}(x_1) \end{aligned}$$

が成立する。したがって、 Replso^{01} は厳密順序を保存し、反映する。

可換式を満たす写像の値は、任意の

$$x \in S$$

について

$$\text{Rep}^{(0)}(x) \mapsto \text{Rep}^{(1)}(x)$$

と定まる。定義域の全元は $\text{Rep}^{(0)}$ の像であるため、 Replso^{01} は一意である。 $\square$

定理 4.183 (表現像の順序型一意性). $\text{ExactOperable}[\mathbb{I}]$ を仮定し、

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

を一つ取る。

各

$$a \in \{0, 1\}$$

について、線形順序集合

$$\left(\text{RepVal}_R^{(a)}, <_R^{(a)} \right)$$

への写像

$$\text{Rep}_R^{(a)} : \text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}] \longrightarrow \text{RepVal}_R^{(a)}$$

が、

$$\text{OrdRepCond} \left(\text{Rep}_R^{(a)} ; \asymp_R [\mathbb{I}], \prec_R^{\text{can}} [\mathbb{I}], <_R^{(a)} \right)$$

を満たすとする。

このとき、一意な厳密順序同型

$$\text{Replso}_R^{\text{ord},01} : \text{Im} \left(\text{Rep}_R^{(0)} \right) \longrightarrow \text{Im} \left(\text{Rep}_R^{(1)} \right)$$

が存在し、

$$\text{Rep}_R^{(1)} = \text{Replso}_R^{\text{ord},01} \circ \text{Rep}_R^{(0)}$$

が成立する。

さらに、

$$u \in U$$

を一つ取る。各

$$a \in \{0, 1\}$$

について、線形順序集合

$$\left(\text{LocRepVal}_{R,u}^{(a)}, <_{R,u}^{\text{loc},(a)} \right)$$

への写像

$$\text{LocRep}_{R,u}^{(a)} : \mathcal{U}_{R,u}[I] \longrightarrow \text{LocRepVal}_R^{(a)}$$

が、

$$\text{OrdRepCond} \left(\text{LocRep}_R^{(a)} ; \asymp_{R,u} [I], \prec_R^{\text{can}} [I] \upharpoonright_{\mathcal{U}_{R,u}[I]}, <_R^{\text{loc},(a)} \right)$$

を満たすとする。

このとき、一意な厳密順序同型

$$\text{Replso}_{R,u}^{\text{loc},01} : \text{Im} \left(\text{LocRep}_R^{(0)} \right) \longrightarrow \text{Im} \left(\text{LocRep}_R^{(1)} \right)$$

が存在し、

$$\text{LocRep}_R^{(1)} = \text{Replso}_R^{\text{loc},01} \circ \text{LocRep}_R^{(0)}$$

が成立する。

証明. 大域表現について、補題 4.182 を

$$\begin{aligned} & \left(S, \sim_S, \prec_S ; \text{Rep}^{(a)}, \text{RepVal}^{(a)}, <^{(a)} \right) \\ &= \left(\text{Qu}_R^{\text{can}} [I], \asymp_R [I], \prec_R^{\text{can}} [I] ; \text{Rep}_R^{(a)}, \text{RepVal}_R^{(a)}, <_R^{(a)} \right) \end{aligned}$$

へ適用する。等値判定と厳密順序判定の仮定により、一意な厳密順序同型 $\text{Replso}_R^{\text{ord},01}$ と大域可換式を得る。

局所表現について、同じ補題を

$$\begin{aligned} & \left(S, \sim_S, \prec_S ; \text{Rep}^{(a)}, \text{RepVal}^{(a)}, <^{(a)} \right) \\ &= \left(\mathcal{U}_{R,u}[I], \asymp_{R,u} [I], \prec_R^{\text{can}} [I] \upharpoonright_{\mathcal{U}_{R,u}[I]} ; \text{LocRep}_R^{(a)}, \text{LocRepVal}_R^{(a)}, <_R^{\text{loc},(a)} \right) \end{aligned}$$

へ適用する。局所等値判定と局所厳密順序判定の仮定により、一意な厳密順序同型 $\text{Replso}_R^{\text{loc},01}$ と局所可換式を得る。 $\square$

定義 4.184 (許容比較表現). 実現済み操作構成 $\mathcal{N}$ と型付き比較規則族 $\mathcal{J}_{\text{cmp}}$ を与える。 $\text{L}_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$ を仮定する。比較表現対象集合族を

$$(\text{CmpTgt}_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}$$

とし、その直積上の関係を

$$\text{Rel}^{\text{tgt}} \subseteq \prod_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \text{CmpTgt}_R$$

とする。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について写像

$$\Phi_R^{\text{cmp}} : \mathcal{R}_R^{\text{arr}} \longrightarrow \text{CmpTgt}_R$$

を取る。

第一に、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について

$$\text{EqKer}(\text{Prj}_R^{\text{can}} [I]) \subseteq \text{EqKer}(\Phi_R^{\text{cmp}})$$

が成立するとする。

第二に、任意の

$$(u, \alpha) \in \mathcal{R}^{\text{pair}},$$

$$\alpha = (\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}$$

について

$$(\Phi_R^{\text{cmp}}(u, \alpha_R))_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \in \text{Rel}^{\text{tgt}} \iff \alpha \in \text{Rel}_u^{\text{cmp}}$$

が成立するとする。

これら二条件を満たす組

$$((\Phi_R^{\text{cmp}})_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \text{Rel}^{\text{tgt}})$$

を許容比較表現と呼ぶ。

定義 4.185 (許容大域順序表現). 実現済み操作構成 $\mathcal{A}$ と型付き比較規則族 $\mathcal{J}_{\text{cmp}}$ を与える。 $\text{ReprCtx}_{\leq 1}[\mathbb{I}]$ を仮定する。各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

について、線形順序集合

$$(\text{OrdTgt}_R, <_R^{\text{ord, tgt}})$$

への写像

$$\Phi_R^{\text{ord}} : \text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}] \longrightarrow \text{OrdTgt}_R$$

を取る。

$$\text{OrdRepCond} \left(\Phi_R^{\text{ord}} ; \asymp_R[\mathbb{I}], \prec_R^{\text{can}}[\mathbb{I}], <_R^{\text{ord, tgt}} \right)$$

が成立するとき、 Φ_R^{ord} を許容大域順序表現と呼ぶ。

定義 4.186 (許容局所順序アトラス表現). 実現済み操作構成 $\mathcal{A}$ と型付き比較規則族 $\mathcal{J}_{\text{cmp}}$ を与える。 $\text{ReprCtx}_{\leq 1}[\mathbb{I}]$ を仮定する。各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad u \in U$$

について、線形順序集合

$$(\text{LocOrdTgt}_{R,u}, <_{R,u}^{\text{loc, tgt}})$$

への写像

$$\Phi_{R,u}^{\text{loc}} : \mathcal{U}_{R,u}[\mathbb{I}] \longrightarrow \text{LocOrdTgt}_R$$

を取る。

$$\text{OrdRepCond} \left(\Phi_R^{\text{loc}} ; \asymp_{R,u}[\mathbb{I}], \prec_R^{\text{can}}[\mathbb{I}]|_{\mathcal{U}_{R,u}[\mathbb{I}]}, <_R^{\text{loc, tgt}} \right)$$

が成立するとする。

各

$$u, v \in U$$

について、重なり像間の厳密順序同型を

$$\begin{aligned} \text{TgtChg}_{R,uv}^{\text{loc}} : \Phi_{R,u}^{\text{loc}}(\mathcal{U}_{R,uv}^{\cap}[\mathbb{I}]) \\ \longrightarrow \Phi_{R,v}^{\text{loc}}(\mathcal{U}_{R,uv}^{\cap}[\mathbb{I}]) \end{aligned}$$

とする。

任意の

$$\text{CmpCls}_{R,0} \in \mathcal{U}_{R,uv}^\cap[\mathbb{I}]$$

について、

$$\begin{aligned} \text{TgtChg}_{R,uv}^{\text{loc}} (\Phi_{R,u}^{\text{loc}} (\text{CmpCls}_{R,0})) \\ = \Phi_{R,v}^{\text{loc}} (\text{CmpCls}_{R,0}) \end{aligned}$$

が成立するとする。
さらに、任意の

$$u, v, w \in U$$

に対し、

$$\text{TgtChg}_{R,uu}^{\text{loc}} = \text{id}$$

が

$$\Phi_{R,u}^{\text{loc}} (\mathcal{U}_{R,u}[\mathbb{I}])$$

上で成立し、

$$\text{TgtChg}_{R,vw}^{\text{loc}} \circ \text{TgtChg}_{R,uv}^{\text{loc}} = \text{TgtChg}_{R,uw}^{\text{loc}}$$

が

$$\Phi_{R,u}^{\text{loc}} (\mathcal{U}_{R,uvw}^\cap[\mathbb{I}])$$

上で成立するとする。
これらの写像族

$$\left((\Phi_{R,u}^{\text{loc}})_{(R,u) \in \text{Id}_{\mathbb{X}_1}^{\text{cmp}}}, (\text{TgtChg}_{R,uv}^{\text{loc}})_{(R,u,v) \in \text{Id}_{\mathbb{X}_2}^{\text{cmp}}} \right)$$

を許容局所順序アトラス表現と呼ぶ。

定理 4.187 (三層普遍因子化定理). $\text{ExactOperable}[\mathbb{I}]$ を仮定する。

第一に、定義 4.184 の許容比較表現

$$((\Phi_R^{\text{cmp}})_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}, \text{Rel}^{\text{tgt}})$$

に対して、各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について一意な写像

$$\overline{\Phi}_R^{\text{cmp}} : \text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}] \longrightarrow \text{CmpTgt}_R$$

が存在し、

$$\Phi_R^{\text{cmp}} = \overline{\Phi}_R^{\text{cmp}} \circ \text{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}]$$

が成立する。

さらに、任意の

$$\begin{aligned} (u, \alpha) &\in \mathcal{R}^{\text{pair}}, \\ \alpha &= (\alpha_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \end{aligned}$$

について

$$\begin{aligned} \left(\overline{\Phi}_R^{\text{cmp}} (\text{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}](u, \alpha_R)) \right)_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} &\in \text{Rel}^{\text{tgt}} \\ \iff \text{Prj}_{\mathfrak{C}\mathfrak{D}}^{\text{can,pair}}[\mathbb{I}](u, \alpha) &\in \text{Rel}^{\text{can}}[\mathbb{I}] \end{aligned}$$

が成立する。

第二に、定義 4.186 の許容局所順序アトラス表現に対して、各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}, \quad u \in U$$

について一意な厳密順序同型

$$\overline{\Phi}_{R,u}^{\text{loc}} : \text{Qu}_R^{\text{loc}}[I] \longrightarrow \text{Im}(\Phi_R^{\text{loc}})$$

が存在し、

$$\Phi_R^{\text{loc}} = \overline{\Phi}_R^{\text{loc}} \circ \text{Prj}_R^{\text{loc}}[I]$$

が成立する。

任意の

$$u, v \in U$$

について、重なり像上で

$$\begin{aligned} & \overline{\Phi}_{R,v}^{\text{loc}} \circ \text{ChartChg}_{R,uv}^{\text{loc}}[I] \\ &= \text{TgtChg}_{R,uv}^{\text{loc}} \circ \overline{\Phi}_{R,u}^{\text{loc}} \end{aligned}$$

が成立する。

第三に、定義 4.185 の許容大域順序表現に対して、各

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

について一意な厳密順序同型

$$\overline{\Phi}_R^{\text{ord}} : \text{Qu}_R^{\text{ord,can}}[I] \longrightarrow \text{Im}(\Phi_R^{\text{ord}})$$

が存在し、

$$\Phi_R^{\text{ord}} = \overline{\Phi}_R^{\text{ord}} \circ \text{Prj}_R^{\text{ord,can}}[I]$$

が成立する。

証明. 許容比較表現を一つ取る。各 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ について、補題 4.180 を

$$\begin{aligned} & (S, Q, T; \pi, \Phi) \\ &= (\mathcal{R}_R^{\text{arr}}, \text{Qu}_R^{\text{can}}[I], \text{CmpTgt}_R; \text{Prj}_R^{\text{can}}[I], \Phi_R^{\text{cmp}}) \end{aligned}$$

へ適用する。定義 4.70 による正準射影の全射性と、定義 4.184 の等値核包含条件により、一意な比較因子写像と比較因子化式を得る。

第一の主張で量化した任意の (u, α) を取る。比較因子化式を許容比較表現の関係保存条件へ代入すると、定理の左辺は $\alpha \in \text{Rel}_u^{\text{cmp}}$ と同値である。補題 4.84 の局所引戻し一致により、これは定理の右辺と同値である。

許容局所順序アトラス表現を一つ取る。補題 4.182 を

$$\begin{aligned} & \left(S, \sim_S, \prec_S; \left(\text{Rep}^{(a)}, \text{RepVal}^{(a)}, \prec^{(a)} \right)_{a \in \{0,1\}} \right) \\ &= \left(\mathcal{U}_{R,u}[I], \asymp_{R,u}[I], \prec_R^{\text{can}}[I]|_{\mathcal{U}_{R,u}[I]}; \left(\text{Prj}_R^{\text{loc}}[I], \text{Qu}_R^{\text{loc}}[I], \prec_R^{\text{loc}}[I] \right), \left(\Phi_R^{\text{loc}}, \text{LocOrdTgt}_R, \prec_R^{\text{loc,tgt}} \right) \right) \end{aligned}$$

へ適用する。補題 4.120 の類判定・順序判定・全射性と、定義 4.186 の順序表現判定条件により、定理に掲げた一意な局所厳密順序同型と因子化式を得る。

補題 4.181 を、 $\mathcal{U}_{R,uv}^\cap[I]$ へ制限した局所順序座標射影と、定理の局所チャート変更可換式の左辺および右辺の合成写像へ適用する。制限射影はその像へ全射である。定義 4.126 の局所チャート変更式、二つの局所因子化式および定義 4.186 の重なり両立式により、二

つの合成写像は同射影との前合成後に一致する。したがって、局所チャート変更可換式が成立する。

許容大域順序表現を一つ取る。補題 4.182 を

$$\begin{aligned} & \left(S, \sim_S, \prec_S; \left(\text{Rep}^{(a)}, \text{RepVal}^{(a)}, <^{(a)} \right)_{a \in \{0,1\}} \right) \\ &= \left(\text{Qu}_R^{\text{can}}[I], \asymp_R[I], \prec_R^{\text{can}}[I]; \left(\text{Prj}_R^{\text{ord,can}}[I], \text{Qu}_R^{\text{ord,can}}[I], <_R^{\text{ord,can}}[I] \right), \right. \\ & \quad \left. \left(\Phi_R^{\text{ord}}, \text{OrdTgt}_R, <_R^{\text{ord,tgt}} \right) \right) \end{aligned}$$

へ適用する。補題 4.136 の類判定・順序判定・全射性と、定義 4.185 の順序表現判定条件により、定理に掲げた一意な大域厳密順序同型と因子化式を得る。□

系 4.188 (表現像上の再パラメータ化一意性). $\text{ExactOperable}[I]$ を仮定し、

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

を一つ取る。

各

$$a \in \{0, 1\}$$

について、

$$\Phi_R^{\text{ord},(a)} : \text{Qu}_R^{\text{can}}[I] \longrightarrow \text{OrdTgt}_R^{(a)}$$

を許容大域順序表現とする。このとき、一意な厳密順序同型

$$\text{Replso}_R^{\text{ord},01} : \text{Im} \left(\Phi_R^{\text{ord},(0)} \right) \longrightarrow \text{Im} \left(\Phi_R^{\text{ord},(1)} \right)$$

が存在し、

$$\Phi_R^{\text{ord},(1)} = \text{Replso}_R^{\text{ord},01} \circ \Phi_R^{\text{ord},(0)}$$

が成立する。

さらに、各

$$a \in \{0, 1\}$$

について、

$$\left(\left(\Phi_{R,u}^{\text{loc},(a)} \right)_{u \in U}, \left(\text{TgtChg}_{R,uv}^{\text{loc},(a)} \right)_{(u,v) \in U \times U} \right)$$

を許容局所順序アトラス表現とする。このとき、各

$$u \in U$$

について一意な厳密順序同型

$$\text{Replso}_R^{\text{loc},01} : \text{Im} \left(\Phi_R^{\text{loc},(0)} \right) \longrightarrow \text{Im} \left(\Phi_R^{\text{loc},(1)} \right)$$

が存在し、

$$\Phi_R^{\text{loc},(1)} = \text{Replso}_R^{\text{loc},01} \circ \Phi_R^{\text{loc},(0)}$$

が成立する。

任意の

$$u, v \in U$$

について、重なり像上で

$$\begin{aligned} & \text{Replso}_{R,v}^{\text{loc},01} \circ \text{TgtChg}_{R,uv}^{\text{loc},(0)} \\ &= \text{TgtChg}_{R,uv}^{\text{loc},(1)} \circ \text{Replso}_{R,u}^{\text{loc},01} \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 大域表現について、定理 4.183 を

$$\text{Rep}_R^{(a)} = \Phi_R^{\text{ord},(a)}$$

へ適用する。許容大域順序表現の等値判定と厳密順序判定は、同定理の仮定を満たす。したがって、一意な厳密順序同型 $\text{Replso}_R^{\text{ord},01}$ が存在し、大域可換式が成立する。

局所表現について、各

$$u \in U$$

で同定理を

$$\text{LocRep}_R^{(a)} = \Phi_R^{\text{loc},(a)}$$

へ適用する。許容局所順序アトラス表現の等値判定と厳密順序判定は、同定理の局所仮定を満たす。したがって、一意な厳密順序同型 $\text{Replso}_R^{\text{loc},01}$ が存在し、局所可換式が成立する。

チャート変更写像との可換性について、補題 4.181 を、 $\mathcal{U}_{R,uv}^\cap[\mathbb{I}]$ へ制限した $\Phi_{R,u}^{\text{loc},(0)}$ と、系のチャート変更可換式の左辺および右辺の合成写像へ適用する。制限写像はその像へ全射である。二つの許容局所順序アトラス表現の重なり両立式と二つの局所可換式により、二つの合成写像は同写像との前合成後に一致する。したがって、チャート変更可換式が成立する。各局面の厳密順序同型の一意性により、この可換式を満たす再パラメータ化族も一意である。 $\square$

系 4.189 (比較段階条件から操作可能性への帰結).

$$\mathbf{L}_{\leq 7}[\text{Ev}^{\text{cmp}}] \wedge \mathbf{G}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

が成り立つならば、 $\text{Operative}(\mathcal{X})$ が成り立つ。

証明. 定理 4.177 の同値の $\Leftarrow$ 方向により結論が成立する。 $\square$

系 4.190 (厳密操作可能性対象列の生成入力依存性). $\text{ExactOperable}[\mathbb{I}]$ が成り立つとき、 $\text{EOSeq}[\mathbb{I}]$ の全再帰成分は

$$\mathcal{I}^{\text{raw}}, \quad \text{Dat}^{\text{src}}, \quad \mathcal{J}_{\text{cmp}}$$

から依存順に生成される。

証明. 定義 3.25 により、

$$\mathcal{X} = (\mathcal{I}^{\text{raw}}, \text{Dat}^{\text{src}}).$$

定義 4.175 により、 $\text{ExactOperable}[\mathbb{I}]$ の成立は $\text{Operative}(\mathcal{X})$ と $\text{Repr}_{\leq 3}[\mathbb{I}]$ の成立を与え、 $\text{EOSeq}[\mathbb{I}]$ の各再帰成分を型付けする。

比較段階材料データム

$$\text{Dat}^{\text{mat}}[\mathbb{I}]$$

は

$$\mathcal{X}, \quad \mathcal{J}_{\text{cmp}}$$

から定まる。 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来正準比較商

$$\text{Qu}^{\text{can}}[\mathbb{I}]$$

は、比較段階材料データム、比較段階七条件成立束および大域貼り合わせ条件から定まる。

定義 4.95 から定義 4.103 までにより、ソース誘導到着前順序、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準部分順序および厳密操作的時間構造が依存順に定まる。

定義 4.104 から定義 4.128 までにより、局所順序座標構造、局所順序座標チャート変更写像および比較順序アトラスが依存順に定まる。

定義 4.130 から定義 4.142 までにより、大域順序座標構造と局所大域順序座標埋め込みが依存順に定まる。

比較段階材料データム、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来正準比較商、ソース誘導到着前順序、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準部分順序、厳密操作的時間構造、局所順序座標構造、比較順序アトラス、大域順序座標構造および局所大域順序座標埋め込みの各生成入力は

$$\mathcal{X}, \quad \mathcal{J}_{\text{cmp}}$$

または先行して生成された再帰成分である。定義 3.25 による $\mathcal{X}$ の構成式を代入すると、 $\text{EOSeq}[\mathbb{I}]$ の全再帰成分が、式 (4.190) に掲げた三入力から依存順に生成される。 $\square$

系 4.191 (慣用的時間パラメータの正準大域順序座標因子化). $\text{ExactOperable} [\mathbb{I}]$ を仮定し、

$$R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$$

を一つ取る。

線形順序集合

$$(\text{TimeVal}_R, <_R^{\text{time}})$$

への写像

$$t_R : \text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbb{I}] \longrightarrow \text{TimeVal}_R$$

が

$$\text{OrdRepCond} (t_R; \succ_R [\mathbb{I}], \prec_R^{\text{can}} [\mathbb{I}], <_R^{\text{time}})$$

を満たすとする。

このとき、一意な厳密順序同型

$$\bar{t}_R : \text{Qu}_R^{\text{ord,can}}[\mathbb{I}] \longrightarrow \text{Im} (t_R)$$

が存在し、

$$t_R = \bar{t}_R \circ \text{Prj}_R^{\text{ord,can}}[\mathbb{I}]$$

が成立する。

証明. 定義 4.108 により、 t_R の順序表現判定条件は、定義 4.185 の許容大域順序表現の条件である。

定理 4.187 の大域順序因子化を

$$(\Phi_R^{\text{ord}}, \text{OrdTgt}_R, <_R^{\text{ord,tgt}}) = (t_R, \text{TimeVal}_R, <_R^{\text{time}})$$

へ適用する。これにより、系に掲げた一意な厳密順序同型と因子化式を得る。

したがって、等値判定と厳密順序判定を満たす慣用的時間パラメータは、正準大域順序座標射影と線形順序像への厳密順序同型の合成として定まる。 $\square$

5 運動記述段階における観測者時間生成

定義 4.175 の厳密操作可能性

$$\text{ExactOperable} [\mathbb{I}]$$

を入力とする。運動記述段階は、観測者側情報結合位置および対象指定添字に対し、 $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商、 $\mathfrak{B}$ 由来対象状態商、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来正準軌道関係、グラフ軌道および正準観測量関数族を生成する条件を定める。これらの条件は、運動記述操作可能性、法則記述操作可能性、微分段階操作可能性および多対象関係の構成条件を依存順に与える。

5.1 正準比較商からの運動記述生成

定義 5.1 (運動記述商役割族). 既出のソース役割族 Rol^{src} のうち、運動記述段階で商を担う役割族を

$$\text{Rol}^{\text{dyn,quot}} := \{\mathfrak{C}, \mathfrak{B}\}$$

によって定める。

以下、本章では、運動記述段階に固有な対象の複合上付き (dyn, σ) を、記号根と σ から運動記述段階への帰属が一意に定まる場合に限り σ と略記し、単独の (dyn) は省略する。ただし、ソース側関係 Rel^{src} と区別するため、 $\text{Rel}^{\text{dyn,src}}$ は完全形を保つ。

定義 5.2 (完全評価指定). 定義 4.1 の比較規則依存共通入力 l 、観測者側情報結合位置 $o \in U$ および定義 2.10 の対象指定添字 $\zeta \in Z_0$ に対して、完全評価指定集合を

$$\text{EvSpec} := \{l\} \times U \times Z_0$$

によって定める。完全評価指定を

$$\text{Ev} := (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec}$$

によって定める。

厳密操作可能完全評価指定集合を

$$\text{EvSpec}^{\text{exact}} := \{(l, o, \zeta) \in \text{EvSpec} \mid \text{ExactOperable}[l]\}$$

によって定める。

定義 5.3 (運動記述条件の共通評価規則). 以下の運動記述段階の八条件には、次の共通規則を用いる。各条件の定義に明記された先行条件がすべて成立する $\text{EvSpec}^{\text{exact}}$ の部分集合を D とし、その定義に示す域内の判定を P とする。当該条件 K を、任意の $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ に対して

$$K(\text{Ev}) \iff \exists e \in D, \quad \text{Ev} = e \wedge P(e).$$

によって定める。各個別定義の判定式は D 上での表示であり、 D の外では K は偽である。この規則は条件の真偽を全域化し、そこで用いる商や写像の構成域は拡張しない。

命題 5.4 (運動記述基礎構造). 完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{exact}}$ に対し、ソーストークン集合族

$$(\text{Tok}_R^*)_{R \in \text{Rol}^{\text{src}}}$$

が定まり、厳密操作可能性対象列

$$\text{EOSeq}[l]$$

が生成される。

したがって、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来正準比較商 $\text{Qu}^{\text{cmp,can}}[l]$ 、厳密操作的時間構造 $\mathcal{E}^{\text{op}}[l]$ 、局所順序座標構造

$$(\text{Qu}_{R,u}^{\text{loc}}[l], <_{R,u}^{\text{loc}}[l], \text{Prj}_{R,u}^{\text{loc}}[l])_{(R,u) \in \text{Rol}^{\text{cmp}} \times U}$$

および大域順序座標構造

$$(\text{Qu}_R^{\text{ord,can}}[l], <_R^{\text{ord,can}}[l], \text{Prj}_R^{\text{ord,can}}[l])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}}$$

が定まる。

証明. 定義 3.25 により、 $\mathcal{X} = (\mathcal{I}^{\text{raw}}, \text{Dat}^{\text{src}})$ である。定義 3.24 により、 $(\text{Tok}_R^*)_{R \in \text{Rol}^{\text{src}}}$ は Dat^{src} の成分である。

定義 4.175 により、 $\text{ExactOperable}[I]$ の成立のもとで $\text{EOSeq}[I]$ が生成される。命題に列挙した構造は $\text{EOSeq}[I]$ の再帰成分である。 $\square$

定義 5.5 (運動記述段階直接到着写像). 完全評価指定 $\text{Ev} = (I, o, \zeta)$ に対し、各 $R \in \text{Rol}^{\text{src}}$ の運動記述段階直接到着写像を

$$\text{Arr}_{R,o} : \text{Dom}(\text{Arr}_{R,o}) \subseteq \text{Tok}_R^* \longrightarrow \text{Rcv}_{R,o}$$

によって定める。対応する到着集合を

$$\mathcal{R}_{R,o}^{\text{arr}} := \text{Im}(\text{Arr}_{R,o}) \quad (R \in \text{Rol}^{\text{src}})$$

によって定める。

定義 5.6 (運動記述段階ソース役割関係). 完全評価指定 $\text{Ev} = (I, o, \zeta)$ に対し、運動記述段階ソース役割関係を

$$\text{Rel}_o \subseteq \prod_{R \in \text{Rol}^{\text{src}}} \mathcal{R}_{R,o}^{\text{arr}}$$

によって定める。

定義 5.7 (運動記述ソース役割関係). 運動記述ソース役割関係を

$$\text{Rel}^{\text{dyn,src}} \subseteq \prod_{R \in \text{Rol}^{\text{src}}} \text{Tok}_R^*$$

によって定める。

定義 5.8 (四者厳密降下). 観測者側情報結合位置 $o \in U$ における四者厳密降下を

$$\text{Rel}_o = \left\{ \left(\text{Arr}_{R,o}(x_R) \right)_{R \in \text{Rol}^{\text{src}}} \mid (x_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{src}}} \in \text{Rel}^{\text{dyn,src}}, \right. \\ \left. \forall R \in \text{Rol}^{\text{src}}, \quad x_R \in \text{Dom}(\text{Arr}_{R,o}) \right\}$$

の成立によって定める。

定義 5.9 (運動記述段階四者受容構造). 観測者側情報結合位置 $o \in U$ における運動記述段階四者受容構造を

$$\text{RcvStr}_o := \left((\mathcal{R}_{R,o}^{\text{arr}})_{R \in \text{Rol}^{\text{src}}}, (\text{Arr}_{R,o})_{R \in \text{Rol}^{\text{src}}}, \text{Rel}_o, \text{Rel}^{\text{dyn,src}} \right)$$

によって定める。

定義 5.10 (運動記述段階回復写像). 観測者側情報結合位置 $o \in U$ と各 $R \in \text{Rol}^{\text{src}}$ に対し、運動記述段階回復写像を

$$\text{Rec}_{R,o} : \mathcal{R}_{R,o}^{\text{arr}} \longrightarrow \text{Tok}_R^*$$

によって定める。任意の $a_R \in \mathcal{R}_{R,o}^{\text{arr}}$ について、

$$\begin{aligned} \text{Rec}_{R,o}(a_R) &\in \text{Dom}(\text{Arr}_{R,o}), \\ \text{Arr}_{R,o}(\text{Rec}_{R,o}(a_R)) &= a_R \end{aligned}$$

が成立する。

定義 5.11 (運動記述段階四者結合関係). 観測者側情報結合位置 $o \in U$ における運動記述段階四者結合関係を

$$\text{Bind}_o \subseteq (\text{Rel}_o)^2$$

によって定める。

定義 5.12 (ソース側四者結合関係). 観測者側情報結合位置 $o \in U$ に対し、ソース側四者結合関係を

$$\text{Bind}_o^{\text{src}} \subseteq (\text{Rel}^{\text{dyn,src}})^2$$

を定める。任意の $\mathbf{x}_i \in \text{Rel}^{\text{dyn,src}}$ ($i \in \{0, 1\}$) について、

$$\begin{aligned} & \mathbf{x}_0 \text{Bind}_o^{\text{src}} \mathbf{x}_1 \\ \iff & \left[\exists \mathbf{a}_0, \mathbf{a}_1 \in \text{Rel}_o, \quad (\mathbf{a}_0, \mathbf{a}_1) \in \text{Bind}_o, \quad \forall (i, R) \in \{0, 1\} \times \text{Rol}^{\text{src}}, \right. \\ & \left. \text{Rec}_{R,o}((\mathbf{a}_i)_R) = (\mathbf{x}_i)_R \right]. \end{aligned}$$

定義 5.13 (生成関係と最小同値閉包). 各 $R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$ の生成関係を

$$\rightsquigarrow_{R,o} \subseteq (\text{Tok}_R^*)^2$$

を、任意の $x_{R,0}, x_{R,1} \in \text{Tok}_R^*$ について

$$\begin{aligned} & x_{R,0} \rightsquigarrow_{R,o} x_{R,1} \\ \iff & \left[\exists \mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1 \in \text{Rel}^{\text{dyn,src}}, \quad \forall i \in \{0, 1\}, \quad (\mathbf{x}_i)_R = x_{R,i}, \quad \mathbf{x}_0 \text{Bind}_o^{\text{src}} \mathbf{x}_1 \right] \end{aligned}$$

によって定める。

各 $R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$ について、関係 $\sim_{R,o}$ を $\rightsquigarrow_{R,o}$ を含む Tok_R^* 上の最小同値関係とする。すなわち、

$$\rightsquigarrow_{R,o} \subseteq \sim_{R,o},$$

かつ任意の同値関係 $E_R \subseteq (\text{Tok}_R^*)^2$ について、

$$\rightsquigarrow_{R,o} \subseteq E_R \implies \sim_{R,o} \subseteq E_R$$

が成立する。

定義 5.14 (運動記述拡張基礎データ). 完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{exact}}$ に対し、運動記述拡張基礎データを

$$\text{Dat}_{o,\zeta}^0 := \left(\text{RcvStr}_o, (\text{Rec}_{R,o})_{R \in \text{Rol}^{\text{src}}}, \right. \\ \left. \text{Bind}_o, \text{Bind}_o^{\text{src}}, (\rightsquigarrow_{R,o}, \sim_{R,o})_{R \in \text{Rol}^{\text{quot}}} \right)$$

によって定める。

定義 5.15 (指定局所観測量データム). 完全評価指定 $\text{Ev} = (l, o, \zeta)$ に対し、局所観測量添字集合を $\text{ObsIdx}^{\text{loc}}$ 、商段階観測量添字集合を $\text{ObsIdx}_{o,\zeta}^{\text{quot}}$ とし、局所添字対応写像を

$$\text{ObsIdxMap}_{o,\zeta} : \text{ObsIdx}^{\text{loc}} \longrightarrow \text{ObsIdx}^{\text{quot}}$$

とする。

各 $u, v \in U$ と $\ell \in \text{ObsIdx}^{\text{loc}}$ について、局所観測量値域、局所観測量写像、局所観測量値変更部分写像、共通比較値域および共通比較値写像を、それぞれ

$$\begin{aligned} & \text{ObsVal}_{u,\ell}^{\text{loc}}, \\ & \text{Obs}_{u,\ell}^{\text{loc}} : \mathcal{R}_{\mathfrak{B},u}^{\text{arr}} \longrightarrow \text{ObsVal}_{u,\ell}^{\text{loc}}, \\ & \text{ObsValChg}_{uv,\ell}^{\text{loc}} : \text{ObsVal}_{u,\ell}^{\text{loc}} \rightarrow \text{ObsVal}_{v,\ell}^{\text{loc}}, \\ & \text{ObsVal}_{\ell}^{\text{cmp}}, \\ & \text{ObsValMap}_{u,\ell}^{\text{cmp}} : \text{ObsVal}_{u,\ell}^{\text{loc}} \longrightarrow \text{ObsVal}_{\ell}^{\text{cmp}} \end{aligned}$$

とする。

各 $\ell \in \text{ObsIdx}^{\text{loc}}$ の局所観測量族を

$$\text{ObsFam}_{\ell}^{\text{loc}} := \left(\text{ObsVal}_{\ell}^{\text{cmp}}, \right. \\ \left. (\text{ObsVal}_{u,\ell}^{\text{loc}}, \text{Obs}_{u,\ell}^{\text{loc}}, \text{ObsValMap}_{u,\ell}^{\text{cmp}})_{u \in U}, \right. \\ \left. (\text{ObsValChg}_{uv,\ell}^{\text{loc}})_{(u,v) \in U^2} \right)$$

によって定める。指定局所観測量データムを

$$\text{Dat}^{\text{obs,loc}} := \left(\text{ObsIdx}^{\text{loc}}, \text{ObsIdx}^{\text{quot}}, \right. \\ \left. \text{ObsIdxMap}, (\text{ObsFam}_{\ell}^{\text{loc}})_{\ell \in \text{ObsIdx}^{\text{loc}}} \right)$$

によって定める。

5.2 観測者時間商の構成

定義 5.2 の完全評価指定

$$\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{exact}}$$

を取る。

定義 5.14 の運動記述拡張基礎データ

$$\text{Dat}^0,$$

および定義 5.15 の指定局所観測量データム

$$\text{Dat}^{\text{obs,loc}}$$

が定まる。

定義 5.13 の $\mathfrak{C}/\mathfrak{B}$ 由来生成同値関係

$$\sim_{\mathfrak{C},o}, \quad \sim_{\mathfrak{B},o},$$

定義 3.17 の $\mathfrak{C}$ 由来ソース族直和順序

$$\preceq_{*}^{\mathfrak{C}},$$

および定義 5.7 のソース側 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来関係

$$\text{Rel}^{\text{dyn,src}}$$

から、 $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商、 $\mathfrak{B}$ 由来対象状態商、 $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商上の正準順序、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来正準軌道関係および正準観測量関数族が、以下で定める各段階の成立条件のもとで順に生成される。

定義 5.16 ($\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商と $\mathfrak{B}$ 由来対象状態商). 完全評価指定

$$\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{exact}}$$

に対し、各

$$R \in \text{Rol}^{\text{quot}} = \{\mathfrak{C}, \mathfrak{B}\}$$

の正準運動記述商と自然射影を

$$\text{Qu}_{R,o}^{\text{can}} := \text{Tok}_R^* / \sim_{R,o},$$

$$\Theta_{R,o}^{\text{can}} : \text{Tok}_R^* \rightarrow \text{Qu}_{R,o}^{\text{can}},$$

$$\Theta_{R,o}^{\text{can}}(x_R) := [x_R]_{\sim_{R,o}}$$

によって定める。 $R = \mathfrak{C}$ の成分を $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商、 $R = \mathfrak{B}$ の成分を $\mathfrak{B}$ 由来対象状態商と呼ぶ。

命題 5.17 (生成閉包の最小性). 各

$$R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$$

について、 $\sim_{R,o}$ は $\rightsquigarrow_{R,o}$ を含む Tok_R^* 上の最小同値関係である。

証明. 定義 5.13 の包含条件および最小性条件により結論が成立する。 $\square$

定義 5.18 (生成時間前順序と反対称条件). 完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{exact}}$ を取る。ソース順序の正準時間商への像と、その生成前順序を

$$\begin{aligned} \text{TimeOrdEdge}_o &:= \left\{ (\Theta_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}}(x), \Theta_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}}(y)) \mid \right. \\ &\quad \left. x, y \in \text{Tok}_{\mathfrak{C}}^*, \quad x \preceq_{*}^{\mathfrak{C}} y \right\}, \\ \preceq_o^{\text{time,gen}} &:= (\text{TimeOrdEdge}_o)^*. \end{aligned}$$

によって定める。ここで関係の上付き $*$ は、長さ零の経路を含む有限経路による反射推移閉包を表す。生成時間前順序の反対称条件を

$$\begin{aligned} K_{\text{GenTimeOrdAntiSym}}(\text{Ev}) &\iff \left[\forall T_0, T_1 \in \text{Qu}_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}}, \right. \\ &\quad \left. (T_0 \preceq_o^{\text{time,gen}} T_1 \wedge T_1 \preceq_o^{\text{time,gen}} T_0) \implies T_0 = T_1 \right]. \end{aligned}$$

によって定める。

定義 5.19 (観測者時間正準順序). $K_{\text{GenTimeOrdAntiSym}}(\text{Ev})$ を仮定する。観測者時間正準順序を

$$\preceq_o^{\text{time,can}} := \preceq_o^{\text{time,gen}} \subseteq (\text{Qu}_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}})^2$$

によって定める。

以下、本節では、観測者時間正準順序の記号から時間種別上付きを省略して用いる。

命題 5.20 (観測者時間正準順序の部分順序性と生成性).

$$\text{ExactOperable}[\cdot], \quad K_{\text{GenTimeOrdAntiSym}}(\text{Ev})$$

のもとで、 $\preceq_o^{\text{can}}$ は $\text{Qu}_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}}$ 上の部分順序である。自然射影 $\Theta_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}}$ はソース順序を保存する。また、 $\preceq_o^{\text{can}}$ は、この自然射影を順序保存写像とする正準時間商上の最小の前順序である。

証明. 生成前順序の反射性は長さ零の経路から、推移性は有限経路の連結から従う。反対称性は $K_{\text{GenTimeOrdAntiSym}}(\text{Ev})$ である。したがって、正準順序は部分順序である。

$x \preceq_*^{\mathfrak{C}} y$ ならば、自然射影像の対は TimeOrdEdge_o に属する。長さ一の経路により、自然射影は順序を保存する。

自然射影がソース順序を保存するような正準時間商上の任意の前順序を取る。その関係は TimeOrdEdge_o を含む。反射性と推移性により、同じ関係はその反射推移閉包も含む。したがって、生成前順序の最小性が成立する。 $\square$

定義 5.21 ($\mathfrak{C}/\mathfrak{B}$ ソース軌道関係). $\mathfrak{C}/\mathfrak{B}$ ソース軌道関係を

$$\text{TrjRel}^{\text{src}} := \left\{ (x_{\mathfrak{C}}, x_{\mathfrak{B}}) \in \text{Tok}_{\mathfrak{C}}^* \times \text{Tok}_{\mathfrak{B}}^* \mid \right. \\ \left. \exists x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*, \quad (x_{\mathfrak{C}}, x_{\mathfrak{D}}, x_{\mathfrak{B}}) \in \text{Rel}^{\text{dyn,src}} \right\}$$

によって定める。

定義 5.22 (運動記述段階正準軌道関係降下条件). 完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{exact}}$ に対し、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来軌道関係の代表元不変性条件を

$$K_{\text{CanTrjDesc}}(\text{Ev}) \iff \left[\forall (x_R, x'_R)_{R \in \text{Rol}^{\text{quot}}} \in \prod_{R \in \text{Rol}^{\text{quot}}} (\text{Tok}_R^*)^2, \right. \\ \left(\bigwedge_{R \in \text{Rol}^{\text{quot}}} x_R \sim_{R,o} x'_R \right) \implies \\ \left((x_{\mathfrak{C}}, x_{\mathfrak{B}}) \in \text{TrjRel}^{\text{src}} \right. \\ \left. \iff (x'_{\mathfrak{C}}, x'_{\mathfrak{B}}) \in \text{TrjRel}^{\text{src}} \right) \Big]$$

によって定める。

定義 5.23 ($\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来正準軌道関係).

$$K_{\text{CanTrjDesc}}(\text{Ev})$$

を仮定する。 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来正準軌道関係を

$$\text{TrjRel}_o^{\text{can}} := (\Theta_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}} \times \Theta_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}}) [\text{TrjRel}^{\text{src}}]$$

によって定める。この関係は

$$\text{TrjRel}_o^{\text{can}} \subseteq \text{Qu}_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}} \times \text{Qu}_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}}$$

を満たす。

補題 5.24 (生成閉包に沿う $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来軌道関係の降下). $K_{\text{CanTrjDesc}}(\text{Ev})$ が成立するとする。各 $R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$ について $x_R \sim_{R,o} x'_R$ ならば

$$\begin{aligned} & (\Theta_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}}(x_{\mathfrak{C}}), \Theta_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}}(x_{\mathfrak{B}})) \in \text{TrjRel}_o^{\text{can}} \\ \iff & (\Theta_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}}(x'_{\mathfrak{C}}), \Theta_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}}(x'_{\mathfrak{B}})) \in \text{TrjRel}_o^{\text{can}}. \end{aligned}$$

証明. 定義 5.22 が与えるソース軌道条件の同値と、定義 5.23 による正準軌道関係への所属条件から従う。□

定義 5.25 (正準軌道定義域). $K_{\text{CanTrjDesc}}(\text{Ev})$ を仮定する。正準軌道定義域を

$$\begin{aligned} \text{TrjDom}_o^{\text{can}} &:= \text{pr}_{\mathfrak{C}}(\text{TrjRel}_o^{\text{can}}) \\ &= \left\{ t \in \text{Qu}_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}} \mid \begin{array}{l} \exists s \in \text{Qu}_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}}, \\ (t, s) \in \text{TrjRel}_o^{\text{can}} \end{array} \right\}. \end{aligned}$$

によって定める。

定義 5.26 (運動記述段階正準軌道関数条件). $K_{\text{CanTrjDesc}}(\text{Ev})$ を仮定する。 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来正準軌道関係の単値性条件を

$$\begin{aligned} K_{\text{CanTrjFunc}}(\text{Ev}) \iff & \left[\forall t \in \text{TrjDom}_o^{\text{can}}, \forall s_0, s_1 \in \text{Qu}_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}}, \right. \\ & \left. \left(\bigwedge_{k=0}^1 (t, s_k) \in \text{TrjRel}_o^{\text{can}} \right) \implies s_0 = s_1 \right] \end{aligned}$$

によって定める。

命題 5.27 (グラフ軌道の存在と一意性).

$$K_{\text{CanTrjDesc}}(\text{Ev}), \quad K_{\text{CanTrjFunc}}(\text{Ev})$$

が成立するとき、一意な写像

$$\text{TrjMap}_o^{\text{can}} : \text{TrjDom}_o^{\text{can}} \longrightarrow \text{Qu}_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}}$$

が存在して

$$\text{TrjRel}_o^{\text{can}} = \{(t, \text{TrjMap}_o^{\text{can}}(t)) \mid t \in \text{TrjDom}_o^{\text{can}}\}$$

を満たす。

証明. 任意の $t \in \text{TrjDom}_o^{\text{can}}$ に対し、定義 5.25 から

$$(t, s) \in \text{TrjRel}_o^{\text{can}}$$

を満たす $s \in \text{Qu}_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}}$ が存在する。定義 5.26 からこの s は一意であるため

$$\text{TrjMap}_o^{\text{can}}(t) := s$$

と定めることができる。

この定義から各 t について $(t, \text{TrjMap}_o^{\text{can}}(t))$ は軌道関係に属する。逆に $(t, s) \in \text{TrjRel}_o^{\text{can}}$ ならば $t \in \text{TrjDom}_o^{\text{can}}$ であり、単値性から $s = \text{TrjMap}_o^{\text{can}}(t)$ である。したがって掲げたグラフ等式が成立する。

同じグラフ等式を満たす写像は各 t で同じ一意な s を値とするため、写像は一意である。 $\square$

定義 5.28 (グラフ軌道). 命題 5.27 の一意な写像

$$\begin{aligned} \text{TrjMap}_o^{\text{can}} : \\ \text{TrjDom}_o^{\text{can}} &\longrightarrow \\ \text{Qu}_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}} \end{aligned}$$

をグラフ軌道と呼ぶ。

定義 5.15 の指定局所観測量データム $\text{Dat}^{\text{obs,loc}}$ を入力とする。

定義 5.29 (局所観測量共通比較値合成). 各 $u, v \in U$ と $\ell \in \text{ObsIdx}^{\text{loc}}$ について、局所観測量の共通比較値写像と値変更後共通比較値部分写像を

$$\text{ObsCmp}_{u,\ell} := \text{ObsValMap}_{u,\ell}^{\text{cmp}} \circ \text{Obs}_{u,\ell}^{\text{loc}},$$

$$\text{ObsCmpChg}_{uv,\ell} := \text{ObsValMap}_{v,\ell}^{\text{cmp}} \circ \text{ObsValChg}_{uv,\ell}^{\text{loc}} \circ \text{Obs}_{u,\ell}^{\text{loc}}$$

によって定める。

定義 5.30 ($\mathfrak{B}$ 由来局所受容正準状態写像). 各 $u \in U$ について、 $\mathfrak{B}$ 由来局所受容正準状態写像を

$$\begin{aligned} \Theta_{\mathfrak{B},o \leftarrow u}^{\text{can}} &:= \Theta_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}} \circ \text{Rec}_{\mathfrak{B},u} \\ &: \mathcal{R}_{\mathfrak{B},u}^{\text{arr}} \longrightarrow \text{Qu}_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 5.31 (運動記述段階正準観測量関数族降下条件). 完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{exact}}$ に対し、 $K_{\text{CanObsDesc}}(\text{Ev})$ を次の四条件の連言によって定める。

第一に、 ObsIdxMap は $\text{ObsIdx}^{\text{quot}}$ への全射である。以下、この定義内ではこの写像を π_{obs} と書く。

第二に、任意の $\ell_0, \ell_1 \in \text{ObsIdx}^{\text{loc}}$ について

$$\pi_{\text{obs}}(\ell_0) = \pi_{\text{obs}}(\ell_1) \implies \text{ObsVal}_{\ell_0}^{\text{cmp}} = \text{ObsVal}_{\ell_1}^{\text{cmp}}.$$

第三に、任意の

$$q \in \text{ObsIdx}^{\text{quot}}, \quad s \in \text{Qu}_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}}$$

について、ある $u \in U$ 、 $\ell \in \text{ObsIdx}^{\text{loc}}$ および $a \in \mathcal{R}_{\mathfrak{B},u}^{\text{arr}}$ が存在して

$$\begin{aligned} \pi_{\text{obs}}(\ell) &= q, \\ \Theta_{\mathfrak{B},o \leftarrow u}^{\text{can}}(a) &= s. \end{aligned}$$

第四に、 $k \in \{0, 1\}$ について

$$u_k \in U, \quad \ell_k \in \text{ObsIdx}^{\text{loc}}, \quad a_k \in \mathcal{R}_{\mathfrak{B},u_k}^{\text{arr}}$$

とする。このとき

$$\begin{aligned}\pi_{\text{obs}}(\ell_0) &= \pi_{\text{obs}}(\ell_1), \\ \Theta_{\mathfrak{B}, o \leftarrow u_0}^{\text{can}}(a_0) &= \Theta_{\mathfrak{B}, o \leftarrow u_1}^{\text{can}}(a_1)\end{aligned}$$

ならば

$$\text{ObsCmp}_{u_0, \ell_0}(a_0) = \text{ObsCmp}_{u_1, \ell_1}(a_1).$$

定義 5.32 (正準観測量関数族). $K_{\text{CanObsDesc}}(\text{Ev})$ を仮定する。各 $q \in \text{ObsIdx}^{\text{quot}}$ について、 $\text{ObsIdxMap}(\ell) = q$ を満たす $\ell \in \text{ObsIdx}^{\text{loc}}$ を取り、

$$\text{ObsVal}_{o, \zeta, q}^{\text{can}} := \text{ObsVal}_{\ell}^{\text{cmp}}$$

と定める。各 $s \in \text{Qu}_{\mathfrak{B}, o}^{\text{can}}$ について、

$$\Theta_{\mathfrak{B}, o \leftarrow u}^{\text{can}}(a) = s$$

を満たす $u \in U$ と $a \in \mathcal{R}_{\mathfrak{B}, u}^{\text{arr}}$ を取り、

$$\text{Obs}_{o, \zeta, q}^{\text{can}}(s) := \text{ObsCmp}_{u, \ell}(a)$$

と定める。正準観測量関数族を

$$\mathcal{O}_{o, \zeta}^{\text{can}} := \left(\text{ObsIdx}^{\text{quot}}, (\text{ObsVal}_q^{\text{can}}, \text{Obs}_q^{\text{can}})_{q \in \text{ObsIdx}^{\text{quot}}} \right)$$

によって定める。

命題 5.33 (正準観測量関数族の代表元非依存性). 正準観測量値域および正準観測量関数は、局所観測量添字と局所 $\mathfrak{B}$ 由来受容の選択に依存しない。

証明. 定義 5.31 の第一条件は局所観測量添字の存在、第二条件は値域の代表元非依存性、第三条件は局所 $\mathfrak{B}$ 由来受容の存在を与える。第四条件は、同じ商段階観測量添字と同じ $\mathfrak{B}$ 由来対象状態商類を表す任意の二組 (u_0, ℓ_0, a_0) と (u_1, ℓ_1, a_1) に対して

$$\text{ObsCmp}_{u_0, \ell_0}(a_0) = \text{ObsCmp}_{u_1, \ell_1}(a_1)$$

を与える。したがって定義 5.32 の値域と関数値は各選択に依存しない。 $\square$

定義 5.34 (運動記述段階局所観測量値変更共通比較値可換条件). 完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{exact}}$ に対し、 $K_{\text{LocObsChgComm}}(\text{Ev})$ を、任意の

$$\begin{aligned}u, v &\in U, \\ \ell &\in \text{ObsIdx}^{\text{loc}}, \\ a &\in \mathcal{R}_{\mathfrak{B}, u}^{\text{arr}}\end{aligned}$$

について

$$\text{Obs}_{u, \ell}^{\text{loc}}(a) \in \text{Dom}(\text{ObsValChg}_{uv, \ell}^{\text{loc}}) \implies \text{ObsCmpChg}_{uv, \ell}(a) = \text{ObsCmp}_{u, \ell}(a)$$

が成立することによって定める。

命題 5.35 (正準観測量関数族と局所観測量値変更の両立性).

$$K_{\text{CanObsDesc}}(\text{Ev}), \quad K_{\text{LocObsChgComm}}(\text{Ev})$$

が成立するとする。任意の $u, v \in U$ 、 $\ell \in \text{ObsIdx}^{\text{loc}}$ および $a \in \mathcal{R}_{\mathfrak{B},u}^{\text{arr}}$ について、 $\text{Obs}_{u,\ell}^{\text{loc}}(a)$ が $\text{ObsValChg}_{uv,\ell}^{\text{loc}}$ の定義域に属するならば

$$\text{Obs}_{\text{ObsIdxMap}(\ell)}^{\text{can}}(\Theta_{\mathfrak{B},o \leftarrow u}^{\text{can}}(a)) = \text{ObsCmpChg}_{uv,\ell}(a).$$

証明. 定義 5.32 により

$$\text{Obs}_{\text{ObsIdxMap}(\ell)}^{\text{can}}(\Theta_{\mathfrak{B},o \leftarrow u}^{\text{can}}(a)) = \text{ObsCmp}_{u,\ell}(a).$$

定義 5.34 により、右辺は $\text{ObsCmpChg}_{uv,\ell}(a)$ に等しい。 □

定義 5.36 ($\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来運動記述商).

$$K_{\text{GenTimeOrdAntiSym}}(\text{Ev}), \quad K_{\text{CanTrjDesc}}(\text{Ev})$$

を仮定する。 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来運動記述商を

$$\text{Qu}_{o,\zeta}^{\text{dyn,can}} := \left((\text{Qu}_{R,o}^{\text{can}}, \Theta_{R,o}^{\text{can}})_{R \in \text{Rol}^{\text{quot}}}, \preceq_o^{\text{can}}, \text{TrjRel}_o^{\text{can}} \right)$$

によって定める。

さらに

$$K_{\text{CanTrjFunc}}(\text{Ev})$$

が成立するとき、定義 5.28 のグラフ軌道は

$$\text{TrjRel}_o^{\text{dyn,can}} = \left\{ \begin{array}{l} (\text{DynCls}_{\mathfrak{C},o,0}, \text{TrjMap}_o^{\text{dyn,can}}(\text{DynCls}_{\mathfrak{C},o,0})) \\ \left| \text{DynCls}_{\mathfrak{C},o,0} \in \text{TrjDom}_o^{\text{dyn,can}} \right. \end{array} \right\}$$

を満たす。

定義 5.37 ($\mathfrak{D}$ 由来記録コード). $\mathfrak{D}$ 由来記録コード写像を、各 $x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$ について

$$\text{RecordCode}_{\mathfrak{D}}^{\text{dyn}}(x_{\mathfrak{D}}) := (W_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}), \phi_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}), \text{seq}_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}))$$

によって定める。 $\mathfrak{D}$ 由来記録コード値域と写像の型を

$$\begin{aligned} \text{RecordCodeVal}_{\mathfrak{D}}^{\text{dyn}} &:= \text{RecordCode}_{\mathfrak{D}}[\text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*], \\ \text{RecordCode}_{\mathfrak{D}} &: \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^* \longrightarrow \text{RecordCodeVal}_{\mathfrak{D}} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 5.38 (型付き $\mathfrak{D}$ 記録コード関係).

$$K_{\text{CanTrjDesc}}(\text{Ev})$$

を仮定する。 $\mathfrak{C}/\mathfrak{B}$ 対応型 $\mathfrak{D}$ 記録コード関係を

$$\text{RecordCodeRel}_o^{\text{dyn,pair}} := \left\{ \left(\left(\Theta_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}}(x_{\mathfrak{C}}), \Theta_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}}(x_{\mathfrak{B}}) \right), \text{RecordCode}_{\mathfrak{D}}^{\text{dyn}}(x_{\mathfrak{D}}) \right) \mid (x_{\mathfrak{C}}, x_{\mathfrak{D}}, x_{\mathfrak{B}}) \in \text{Rel}^{\text{dyn,src}} \right\}$$

によって定める。この関係は

$$\text{RecordCodeRel}_o^{\text{pair}} \subseteq \text{TrjRel}_o^{\text{can}} \times \text{RecordCodeVal}_{\mathfrak{D}}$$

を満たす。

各 $R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$ の型付き $\mathfrak{D}$ 記録コード関係を

$$\begin{aligned} \text{RecordCodeRel}_{R,o}^{\text{dyn}} &:= (\text{pr}_R \times \text{id}) [\text{RecordCodeRel}_o^{\text{pair}}] \\ &\subseteq \text{Qu}_{R,o}^{\text{can}} \times \text{RecordCodeVal}_{\mathfrak{D}} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 5.39 ($\mathfrak{D}$ 由来記録コードデータム). 記録コードデータムを

$$\begin{aligned} \text{RecordDat}_o^{\text{dyn}} &:= \left(\text{RecordCodeVal}_{\mathfrak{D}}^{\text{dyn}}, \text{RecordCode}_{\mathfrak{D}}^{\text{dyn}}, \right. \\ &\quad \left. \left(\text{RecordCodeRel}_{R,o}^{\text{dyn}} \right)_{R \in \text{Rol}^{\text{dyn,quot}}}, \text{RecordCodeRel}_o^{\text{dyn,pair}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

命題 5.40 (型付き $\mathfrak{D}$ 記録コード関係の射影整合性). 各

$$R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$$

について

$$\text{RecordCodeRel}_{R,o} = (\text{pr}_R \times \text{id}) [\text{RecordCodeRel}_o^{\text{pair}}]$$

が成立する。

証明. 定義 5.38 を各 $R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$ へ適用する。 □

定義 5.41 (運動記述許容商). 運動記述許容商を

$$\text{AdmQuPrs}_{o,\zeta,i}^{\text{dyn}} := \left(\left(\text{Qu}_{R,o,i}^{\text{dyn,adm}}, \Theta_{R,o,i}^{\text{dyn,adm}} \right)_{R \in \text{Rol}^{\text{quot}}}, \preceq_{o,i}^{\text{dyn,time,adm}}, \text{TrjRel}_{o,i}^{\text{dyn,adm}} \right)$$

で表し、次の条件によって定める。

(DQ1) 各 $R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$ について

$$\Theta_{R,o,i}^{\text{adm}} : \text{Tok}_R^* \twoheadrightarrow \text{Qu}_{R,o,i}^{\text{adm}}$$

は全射である。

(DQ2) 各 $R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$ と任意の $x_R, x'_R \in \text{Tok}_R^*$ について

$$x_R \sim_{R,o}^{\text{dyn}} x'_R \implies \Theta_{R,o,i}^{\text{adm}}(x_R) = \Theta_{R,o,i}^{\text{adm}}(x'_R)$$

が成立する。

(DQ3) $\preceq_{o,i}^{\text{time,adm}}$ は $\text{Qu}_{\mathfrak{C},o,i}^{\text{adm}}$ 上の部分順序であり、任意の $x_{\mathfrak{C}}, y_{\mathfrak{C}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{C}}^*$ について

$$x_{\mathfrak{C}} \preceq_*^{\mathfrak{C}} y_{\mathfrak{C}} \implies \Theta_{\mathfrak{C},o,i}^{\text{adm}}(x_{\mathfrak{C}}) \preceq_{o,i}^{\text{time,adm}} \Theta_{\mathfrak{C},o,i}^{\text{adm}}(y_{\mathfrak{C}})$$

が成立する。

(DQ4)

$$\text{TrjRel}_{o,i}^{\text{adm}} = (\Theta_{\mathfrak{C},o,i}^{\text{adm}} \times \Theta_{\mathfrak{B},o,i}^{\text{adm}}) [\text{TrjRel}^{\text{dyn,src}}].$$

定義 5.42 (運動記述許容商の精密化関係).

二つの運動記述許容商

$$\text{AdmQuPrs}_i, \quad \text{AdmQuPrs}_j$$

に対し、

$$\text{AdmQuPrs}_i \sqsubseteq_{\text{adm}} \text{AdmQuPrs}_j$$

を、各 $R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$ の全射

$$\text{RefMap}_{R,o;j \rightarrow i} : \text{Qu}_{R,o,j}^{\text{adm}} \twoheadrightarrow \text{Qu}_{R,o,i}^{\text{adm}}$$

が存在して

$$\Theta_{R,o,i}^{\text{adm}} = \text{RefMap}_{R,o;j \rightarrow i} \circ \Theta_{R,o,j}^{\text{adm}} \quad (R \in \text{Rol}^{\text{quot}}),$$

$$\text{TrjRel}_{o,i}^{\text{adm}} = (\text{RefMap}_{\mathfrak{C},o;j \rightarrow i} \times \text{RefMap}_{\mathfrak{B},o;j \rightarrow i}) [\text{TrjRel}_{o,j}^{\text{adm}}]$$

を満たし、 $\text{RefMap}_{\mathfrak{C},o;j \rightarrow i}$ が $\preceq_{o,j}^{\text{time,adm}}$ から $\preceq_{o,i}^{\text{time,adm}}$ への順序保存写像であることによって定める。

二つの表示の間に、自然射影および軌道関係と可換であり、 $\mathfrak{C}$ 成分が観測者時間部分順序間の順序同型である全単射族

$$(\text{RefMap}_{R,o;j \rightarrow i})_{R \in \text{Rol}^{\text{quot}}}$$

が存在するとき

$$\text{AdmQuPrs}_i \cong_{\text{adm}} \text{AdmQuPrs}_j$$

と定める。

命題 5.43 (精密化関係の前順序性). $\sqsubseteq_{\text{adm}}$ は運動記述許容商表示上の前順序である。相互精密化する二つの表示は $\cong_{\text{adm}}$ によって同型であり、 $\sqsubseteq_{\text{adm}}$ は同型類上に部分順序を誘導する。

証明. 恒等写像族は定義 5.42 の全条件を満たすため、反射性が成立する。

$$\text{AdmQuPrs}_0 \sqsubseteq_{\text{adm}} \text{AdmQuPrs}_1 \sqsubseteq_{\text{adm}} \text{AdmQuPrs}_2$$

とする。各 $R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$ について

$$\text{RefMap}_{R,o;2 \rightarrow 0} := \text{RefMap}_{R,o;1 \rightarrow 0} \circ \text{RefMap}_{R,o;2 \rightarrow 1}$$

と定める。全射性、自然射影因子化、軌道関係像の等式および $\mathfrak{C}$ 成分の順序保存性は合成で保たれるため、推移性が成立する。

二つの表示が相互精密化するとする。各 $R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$ について、両方向の因子化式を合成すると、二つの向きの精密化写像を順に合成した二写像は、それぞれ自然射影との前合成後に当該自然射影と一致する。自然射影は全射であるから、補題 4.181 により二つの合成はそれぞれ恒等写像である。したがって両方向の写像族は互いに逆な全単射族であり、順序と軌道関係を保つ。よって相互精密化は同型を与え、同型類上の反対称性が成立する。 $\square$

定理 5.44 ($\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来運動記述商の最大許容性).

$$\begin{aligned} & \text{ExactOperable}[\mathbb{I}], \\ & K_{\text{GenTimeOrdAntiSym}}(\text{Ev}), \\ & K_{\text{CanTrjDesc}}(\text{Ev}) \end{aligned}$$

を仮定する。 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来運動記述商 Qu^{can} は運動記述許容商である。

任意の運動記述許容商 AdmQuPrs_i に対して、一意な全射族

$$\text{FactorMap}_{R,o,i} : \text{Qu}_{R,o}^{\text{can}} \rightarrow \text{Qu}_{R,o,i}^{\text{adm}} \quad (R \in \text{Rol}^{\text{quot}})$$

が存在し、

$$\Theta_{R,o,i}^{\text{adm}} = \text{FactorMap}_{R,o,i} \circ \Theta_{R,o}^{\text{can}} \quad (R \in \text{Rol}^{\text{quot}}),$$

$$\text{TrjRel}_{o,i}^{\text{adm}} = (\text{FactorMap}_{\mathfrak{C},o,i} \times \text{FactorMap}_{\mathfrak{B},o,i}) [\text{TrjRel}_o^{\text{can}}]$$

が成立する。また $\text{FactorMap}_{\mathfrak{C},o,i}$ は観測者時間正準順序から許容時間順序への順序保存写像である。

したがって

$$[\text{Qu}^{\text{can}}]_{\cong_{\text{adm}}}$$

は $\cong_{\text{adm}}$ による同型類上の精密化順序における最大元である。

証明. 定義 5.16 により、各 $R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$ の $\Theta_{R,o}^{\text{can}}$ は全射であり、生成同値類を値とするため (DQ1) と (DQ2) を満たす。命題 5.20 と定義 5.19 から (DQ3) が成立し、定義 5.23 から (DQ4) が成立する。したがって Qu^{can} は運動記述許容商である。

各 $R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$ と $\text{DynCls}_{R,o,0} \in \text{Qu}_{R,o}^{\text{can}}$ について、

$$\text{DynCls}_{R,o,0} = \Theta_{R,o}^{\text{can}}(x_R)$$

を満たす $x_R \in \text{Tok}_R^*$ を取り、

$$\text{FactorMap}_{R,o,i}(\text{DynCls}_{R,o,0}) := \Theta_{R,o,i}^{\text{adm}}(x_R)$$

と定める。代表元を交換すると $x_R \sim_{R,o} x'_R$ であり、(DQ2) から右辺は変わらない。よって写像族は定まる。(DQ1) から各写像は全射であり、定義から自然射影因子化式を満たす。

TimeOrdEdge_o の任意の辺を取る。その辺には $x \preceq_*^{\mathfrak{C}} y$ を満たすソース代表元があり、(DQ3) により、許容自然射影による二つの像は同じ向きに順序付けられる。自然射影因子化式から、 $\text{FactorMap}_{\mathfrak{C},o,i}$ はこの生成辺の順序を保存する。許容時間順序の反射性と推移性により、同じ写像は長さ零を含む全有限経路の順序も保存する。定義 5.19 により、この有限経路関係が観測者時間正準順序であるため、 $\mathfrak{C}$ 成分の順序保存性を得る。定義 5.23 と (DQ4) から軌道関係像の等式が従う。

最後に、自然射影因子化式を満たす任意の写像族を取る。各 $R \in \text{Rol}^{\text{quot}}$ について、

$$\text{DynCls}_{R,o,0} = \Theta_{R,o}^{\text{can}}(x_R)$$

とすると、その写像の値は因子化式により $\Theta_{R,o,i}^{\text{adm}}(x_R)$ に等しい。正準自然射影は全射であるため写像族は一意である。 $\square$

定義 5.45 (正準時間・軌道条件束). 正準時間・軌道条件束を

$$\begin{aligned} \text{DynCanTimeTrjCondAll}[\text{Ev}] & \iff K_{\text{GenTimeOrdAntiSym}}(\text{Ev}) \\ & \quad \wedge K_{\text{CanTrjDesc}}(\text{Ev}) \\ & \quad \wedge K_{\text{CanTrjFunc}}(\text{Ev}) \end{aligned}$$

によって定める。

定義 5.46 (観測者時間法則入力条件束).
観測者時間法則入力条件束を

$$\begin{aligned} \text{DynLawInputCondAll}[\text{Ev}] &\iff \text{DynCanTimeTrjCondAll}[\text{Ev}] \\ &\quad \wedge K_{\text{CanObsDesc}}(\text{Ev}) \\ &\quad \wedge K_{\text{LocObsChgComm}}(\text{Ev}). \end{aligned}$$

によって定める。

定義 5.47 (観測者時間法則入力データム).

$$\text{ExactOperable}[\mathbb{I}], \quad \text{DynLawInputCondAll}[\text{Ev}]$$

を仮定する。観測者時間法則入力データムを

$$\text{LawInput}_{o,\zeta}^{\text{dyn}} := (\text{Qu}^{\text{can}}, \text{TrjDom}_o^{\text{can}}, \text{TrjMap}_o^{\text{can}}, \mathcal{O}^{\text{can}}, \text{RecordDat}_o)$$

によって定める。各成分の型は、それぞれ定義 5.36、定義 5.25、定義 5.28、定義 5.32 および定義 5.39 で与えられる。

命題 5.48 (観測者時間法則入力データムの存在と一意性).

$$\text{ExactOperable}[\mathbb{I}], \quad \text{DynLawInputCondAll}[\text{Ev}]$$

のもとで、 LawInput が一意に存在する。

証明. 定義 5.36、定義 5.25、命題 5.27、定義 5.32 および定義 5.39 により、定義 5.47 の各成分と成分順が一意に定まる。□

5.3 観測者時間法則核と運動記述操作可能性

完全評価指定 $\text{Ev} = (\mathbb{I}, o, \zeta)$ を固定し、

$$\text{ExactOperable}[\mathbb{I}], \quad K_{\text{GenTimeOrdAntiSym}}(\text{Ev})$$

を仮定する。定義 5.19 の観測者時間商と正準順序

$$\text{Qu}_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}}, \quad \preceq_o^{\text{time,can}}$$

を用いる。以下では、軌道と観測量を用いる各構成に、その成立条件を個別に置く。

以下、第 6 章末までは、各時間対象を完全形で初出させた後、その時間型が記号根と残る修飾から一意に定まる場合に限り、時間型の上付き表示を省略する。

命題 5.20 により、

$$\preceq_o^{\text{can}}$$

は

$$\text{Qu}_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}}$$

上の部分順序である。

定義 5.49 (観測者時間厳密順序). 観測者時間厳密順序を、任意の $T_0, T_1 \in \text{Qu}_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}}$ について

$$T_0 \prec_o^{\text{time,can}} T_1 \iff (T_0 \preceq_o^{\text{can}} T_1) \wedge (T_0 \neq T_1)$$

によって定める。この厳密順序データムを

$$\text{P}_o^{\text{dyn,time}} := (\text{Qu}_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}}, \prec_o^{\text{can}})$$

とする。

補題 5.50 (観測者時間厳密順序の厳密部分順序性). $\prec_o^{\text{can}}$ は $\text{Qu}_{\mathfrak{E},o}^{\text{can}}$ 上の厳密部分順序である。

証明. 命題 5.20 と補題 4.105 を、

$$S = \text{Qu}_{\mathfrak{E},o}^{\text{can}}, \quad \preceq = \preceq_o^{\text{can}}$$

へ適用する。 □

定義 5.51 (観測者時間非比較可能性関係). 観測者時間非比較可能性関係を

$$\preceq_o^{\text{dyn,time,can}} := \text{Inc}[P_o] \subseteq (\text{Qu}_{\mathfrak{E},o}^{\text{can}})^2$$

によって定める。したがって任意の $T_0, T_1 \in \text{Qu}_{\mathfrak{E},o}^{\text{can}}$ について

$$T_0 \preceq_o^{\text{can}} T_1 \iff \neg (T_0 \prec_o^{\text{can}} T_1) \wedge \neg (T_1 \prec_o^{\text{can}} T_0).$$

命題 5.52 (観測者時間非比較可能性関係の反射性と対称性). $\preceq_o^{\text{can}}$ は反射的かつ対称的である。

証明. 補題 5.50 の非反射性と定義 5.51 を用いると、任意の

$$T \in \text{Qu}_{\mathfrak{E},o}^{\text{can}}$$

について $T \preceq_o^{\text{can}} T$ である。同定義の二つの否定成分は引数交換で入れ替わるため、関係は対称的である。 □

定義 5.53 (観測者時間非比較可能性推移条件). $K_{\text{ObsTimeIncTrans}}^{\text{dyn}}(\text{Ev})$ を仮定する。観測者時間非比較可能性推移条件を

$$K_{\text{ObsTimeIncTrans}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}) \iff \text{IncTrans}[P_o]$$

によって定める。

補題 5.54 (観測者時間非比較可能性関係の同値関係性). $K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev})$ のもとで、 $\preceq_o^{\text{can}}$ は同値関係である。

証明. 定義 5.53 と補題 4.109 を P_o へ適用する。 □

補題 5.55 (観測者時間非比較可能性類に沿う厳密順序の不変性). $K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev})$ のもとで、任意の $T_0, T'_0, T_1, T'_1 \in \text{Qu}_{\mathfrak{E},o}^{\text{can}}$ について

$$\begin{aligned} & (T_0 \preceq_o^{\text{can}} T'_0) \wedge (T_1 \preceq_o^{\text{can}} T'_1) \\ & \implies (T_0 \prec_o^{\text{can}} T_1 \iff T'_0 \prec_o^{\text{can}} T'_1). \end{aligned}$$

証明. 補題 4.109 の厳密順序不変性を P_o へ適用する。 □

定義 5.56 (観測者時間順序座標商). $K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev})$ を仮定する。観測者時間順序座標商を

$$\begin{aligned} & (\text{Qu}_o^{\text{dyn,time,ord}}, \text{Prj}_o^{\text{dyn,time,ord}}, \prec_o^{\text{dyn,time,ord}}) \\ & := \text{LinQuot}[P_o] \end{aligned}$$

によって定める。したがって

$$\begin{aligned} \text{Qu}_o^{\text{ord}} &= \text{Qu}_{\mathfrak{E},o}^{\text{can}} / \preceq_o^{\text{can}}, \\ \text{Prj}_o^{\text{ord}} : \text{Qu}_{\mathfrak{E},o}^{\text{can}} &\twoheadrightarrow \text{Qu}_o^{\text{ord}}, \quad \text{Prj}_o^{\text{ord}}(T) = [T]_{\preceq_o^{\text{can}}}, \\ \text{Prj}_o^{\text{ord}}(T_0) &\prec_o^{\text{ord}} \text{Prj}_o^{\text{ord}}(T_1) \iff T_0 \prec_o^{\text{can}} T_1. \end{aligned}$$

補題 5.57 (観測者時間順序座標商の厳密線形順序性). $K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev})$ のもとで、 $<_o^{\text{ord}}$ は Qu_o^{ord} 上の厳密線形順序である。

証明. 補題 4.109 を P_o へ適用する。 $\square$

命題 5.58 (観測者時間順序座標正準射影の全射性・類判定・順序判定). $K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev})$ のもとで、 $\text{Prj}_o^{\text{ord}}$ は全射であり、

$$\text{OrdRepCond}(\text{Prj}_o^{\text{ord}}; \asymp_o^{\text{can}}, \prec_o^{\text{can}}, <_o^{\text{ord}})$$

が成立する。

証明. 定義 5.56 と補題 4.109 を P_o へ適用し、定義 4.108 を用いる。 $\square$

定義 5.59 (実数値時間順序埋め込み条件). $K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev})$ を仮定する。観測者時間順序座標商から実数への順序埋め込み全体を次式で定める。

$$\text{OrdEmbSet}_o^{\text{time}}(\mathbb{R}) := \left\{ \iota_o \left| \begin{array}{l} \iota_o : \text{Qu}_o^{\text{ord}} \longrightarrow \mathbb{R}, \\ \forall \bar{T}_0, \bar{T}_1, \\ \bar{T}_0 <_o^{\text{ord}} \bar{T}_1 \iff \iota_o(\bar{T}_0) < \iota_o(\bar{T}_1) \end{array} \right. \right\}.$$

実数値時間順序埋め込み条件を

$$K_{\text{ObsTimeRealOrdEmb}}(\text{Ev}) \iff \text{OrdEmbSet}_o^{\text{time}}(\mathbb{R}) \neq \emptyset$$

によって定める。この条件のもとで

$$\text{RepEmb}_o^{\text{time}} \in \text{OrdEmbSet}_o^{\text{time}}(\mathbb{R})$$

を実数値時間順序埋め込みとする。

命題 5.60 (実数値時間順序埋め込みの単射性).

$$K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev}), \quad K_{\text{ObsTimeRealOrdEmb}}(\text{Ev})$$

のもとで、任意の $\rho_o \in \text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R})$ は単射である。

証明. $\bar{T}_0 \neq \bar{T}_1$ ならば、補題 5.57 により $\bar{T}_0 <_o^{\text{ord}} \bar{T}_1$ またはその逆が成立する。定義 5.59 から像にも対応する厳密不等式が成立するため、像は一致しない。 $\square$

定義 5.61 (実数値時間順序埋め込みの像上逆写像). 命題 5.60 のもとで、任意の $\rho_o \in \text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R})$ の像上逆写像を

$$\begin{aligned} \rho_o^{-1} : \text{Im}(\rho_o) &\longrightarrow \text{Qu}_o^{\text{ord}}, \\ \rho_o^{-1}(t) = \bar{T} &\iff \rho_o(\bar{T}) = t \end{aligned}$$

によって定める。ただし $t \in \text{Im}(\rho_o)$ 、 $\bar{T} \in \text{Qu}_o^{\text{ord}}$ とする。

命題 5.62 (実数値時間順序埋め込みと像上逆写像の合成). $K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev})$ を仮定する。任意の

$$\begin{aligned} \rho_o &\in \text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R}), \\ \bar{T} &\in \text{Qu}_o^{\text{ord}}, \\ t &\in \text{Im}(\rho_o) \end{aligned}$$

について

$$\rho_o^{-1}(\rho_o(\bar{T})) = \bar{T}, \quad \rho_o(\rho_o^{-1}(t)) = t.$$

証明. 定義 5.61 と命題 5.60 から従う。 $\square$

定義 5.63 (法則許容時間表現).

$K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev})$ を仮定する。任意の $\rho_o \in \text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R})$ について、法則許容時間表現を

$$\text{TimeRep}_o[\rho_o] := \rho_o \circ \text{Prj}_o^{\text{ord}} : \text{Qu}_{\mathfrak{E},o}^{\text{can}} \longrightarrow \mathbb{R}$$

によって定める。 $K_{\text{ObsTimeRealOrdEmb}}(\text{Ev})$ が成立するとき、選択した RepEmb_o に対応する時間表現を

$$\text{TimeRep}_o := \text{TimeRep}_o[\text{RepEmb}_o]$$

とする。

命題 5.64 (法則許容時間表現の類判定と順序判定). $K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev})$ を仮定する。任意の $\rho_o \in \text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R})$ について

$$\text{OrdRepCond}(\text{TimeRep}_o[\rho_o]; \succ_o^{\text{can}}, \prec_o^{\text{can}}, <)$$

が成立する。

証明. 命題 5.60、定義 5.59 および命題 5.58 を用い、定義 4.108 の二つの成分を得る。 $\square$

定義 5.65 (スカラー時間軌道因子化条件).

$\text{DynCanTimeTrjCondAll}[\text{Ev}]$ および $K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev})$ を仮定する。射影後軌道時間域を

$$\text{TrjDom}_o^{\text{time,ord}} := \text{Prj}_o^{\text{ord}}(\text{TrjDom}_o^{\text{can}}) \subseteq \text{Qu}_o^{\text{ord}}$$

によって定める。制限射影を

$$\pi_o := \text{Prj}_o^{\text{ord}}|_{\text{TrjDom}_o^{\text{can}}}$$

とする。スカラー時間軌道因子化条件を

$$K_{\text{ObsTimeTrjFact}}(\text{Ev}) \iff \text{EqKer}(\pi_o) \subseteq \text{EqKer}(\text{TrjMap}_o^{\text{can}})$$

によって定める。

命題 5.66 (スカラー時間軌道の存在と一意性).

$\text{DynCanTimeTrjCondAll}[\text{Ev}]$ および $K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev})$ を仮定する。 $K_{\text{ObsTimeTrjFact}}(\text{Ev})$ のもとで、一意な写像

$$\text{TrjMap}_o^{\text{time,ord}} : \text{TrjDom}_o^{\text{ord}} \longrightarrow \text{Qu}_{\mathfrak{B},o}^{\text{can}}$$

が存在し、

$$\text{TrjMap}_o^{\text{can}} = \text{TrjMap}_o^{\text{ord}} \circ \pi_o$$

を満たす。

証明. π_o は定義 5.65 の像への全射である。同定義の等値核包含を用い、補題 4.180 を

$$\pi = \pi_o, \quad \Phi = \text{TrjMap}_o^{\text{can}}$$

へ適用する。 $\square$

定義 5.67 (軌道因子化条件束と運動記述条件全成立束).

$$\begin{aligned}
\text{DynTrjFactCondAll}[\text{Ev}] &\iff \text{DynCanTimeTrjCondAll}[\text{Ev}] \\
&\quad \wedge K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev}) \\
&\quad \wedge K_{\text{ObsTimeTrjFact}}(\text{Ev}), \\
\text{DynCondAll}[\text{Ev}] &\iff \text{DynLawInputCondAll}[\text{Ev}] \\
&\quad \wedge K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev}) \\
&\quad \wedge K_{\text{ObsTimeRealOrdEmb}}(\text{Ev}) \\
&\quad \wedge K_{\text{ObsTimeTrjFact}}(\text{Ev}).
\end{aligned}$$

定義 5.68 (正準観測量時間曲線). $\text{DynTrjFactCondAll}[\text{Ev}]$ および $K_{\text{CanObsDesc}}(\text{Ev})$ を仮定する。任意の $\rho_o \in \text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R})$ について、実数値軌道時間域を次式で定める。

$$\begin{aligned}
\text{TrjDom}_o^{\text{time,real}}[\rho_o] &:= \rho_o[\text{TrjDom}_o^{\text{ord}}] \\
&= \text{TimeRep}_o[\rho_o][\text{TrjDom}_o^{\text{can}}] \subseteq \mathbb{R}.
\end{aligned}$$

各 $\ell \in \text{ObsIdx}^{\text{quot}}$ について、次のように定める。

$$\begin{aligned}
\text{ObsCurve}_{o,\zeta,\ell}^{\text{time,ord}} &:= \text{Obs}_\ell^{\text{can}} \circ \text{TrjMap}_o^{\text{ord}}, \\
\text{ObsCurve}_{o,\zeta,\ell}^{\text{time,real}}[\rho_o] &:= \text{ObsCurve}_{o,\zeta,\ell}^{\text{ord}} \circ \rho_o^{-1} \big|_{\text{TrjDom}_o^{\text{real}}[\rho_o]}.
\end{aligned}$$

$K_{\text{ObsTimeRealOrdEmb}}(\text{Ev})$ が成立するとき、選択した RepEmb_o に対応する実数軌道時間域と実数値観測曲線を

$$\begin{aligned}
\text{TrjDom}_o^{\text{real}} &:= \text{TrjDom}_o^{\text{real}}[\text{RepEmb}_o], \\
\text{ObsCurve}_\ell^{\text{real}} &:= \text{ObsCurve}_\ell^{\text{real}}[\text{RepEmb}_o]
\end{aligned}$$

とする。

命題 5.69 (軌道・観測量の正準時間因子化). $\text{DynTrjFactCondAll}[\text{Ev}]$ および $K_{\text{CanObsDesc}}(\text{Ev})$ を仮定する。任意の $\rho_o \in \text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R})$ 、 $T \in \text{TrjDom}_o^{\text{can}}$ および $\ell \in \text{ObsIdx}^{\text{quot}}$ について

$$\begin{aligned}
\text{TrjMap}_o^{\text{can}}(T) &= \text{TrjMap}_o^{\text{ord}}(\text{Prj}_o^{\text{ord}}(T)), \\
\text{Obs}_\ell^{\text{can}}(\text{TrjMap}_o^{\text{can}}(T)) &= \text{ObsCurve}_\ell^{\text{ord}}(\text{Prj}_o^{\text{ord}}(T)) \\
&= \text{ObsCurve}_\ell^{\text{real}}[\rho_o](\text{TimeRep}_o[\rho_o](T)).
\end{aligned}$$

さらに、実数値時間曲線はこの因子化式を満たす $\text{TrjDom}_o^{\text{real}}[\rho_o]$ 上の一意な写像である。

証明. 第一式は命題 5.66、第二式は定義 5.68、第三式は命題 5.62 から従う。実数値時間域は ρ_o による順序時間域の像であり、各元は単射性により一意な逆像をもつ。因子化式はその逆像上の値を決めるため、実数値時間曲線は一意である。 $\square$

定義 5.70 (運動記述操作可能性). 運動記述操作可能性を

$$\text{DynOperative}[\text{Ev}] \iff \text{ExactOperable}[\text{I}] \wedge \text{DynCondAll}[\text{Ev}]$$

によって定める。

定義 5.71 (運動記述対象). $\text{DynOperative}[\text{Ev}]$ を仮定し、 $\rho_o \in \text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R})$ とする。この埋め込みに相対する運動記述時間構造と軌道・観測構造を

$$\begin{aligned} \text{DynTimeStr}_o[\rho_o] &:= \left(\text{Qu}_o^{\text{ord}}, <_o^{\text{ord}}, \text{Prj}_o^{\text{ord}}, \right. \\ &\quad \left. \rho_o, \text{TimeRep}_o[\rho_o] \right), \\ \text{DynTrjObsStr}_{o,\zeta}[\rho_o] &:= \left(\begin{array}{c} \text{TrjDom}_o^{\text{ord}}, \text{TrjMap}_o^{\text{ord}}, \\ \text{TrjDom}_o^{\text{real}}[\rho_o], \\ \left(\begin{array}{c} \text{ObsCurve}_\ell^{\text{ord}}, \\ \text{ObsCurve}_\ell^{\text{real}}[\rho_o] \end{array} \right)_{\ell \in \text{ObsIdx}^{\text{quot}}} \end{array} \right) \end{aligned}$$

によって定める。運動記述対象を

$$\text{DynDesc}_{o,\zeta}[\rho_o] := (\text{LawInput}, \text{DynTimeStr}_o[\rho_o], \text{DynTrjObsStr}[\rho_o])$$

によって定める。

定義 5.72 (運動記述証拠対象). 任意の $\rho_o \in \text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R})$ に対し、運動記述証拠対象を

$$\text{DynWit}_{o,\zeta}[\rho_o] := (\text{LawInput}, \text{DynDesc}[\rho_o])$$

によって定める。

命題 5.73 (運動記述対象と運動記述証拠対象の存在と一意性). $\text{DynOperative}[\text{Ev}]$ のもとで、任意の $\rho_o \in \text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R})$ に対し、 $\text{DynDesc}[\rho_o]$ と $\text{DynWit}[\rho_o]$ が一意に存在する。

証明. 命題 5.48、定義 5.56、定義 5.63、命題 5.66 および定義 5.68 により、同じ ρ_o に依存する二つの内側構造の全成分が一意に定まる。二つの外側順序組から結論が従う。 $\square$

定義 5.74 ($\mathfrak{D}$ 記録セルコード像). 任意の $x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$ について、 $\mathfrak{D}$ 記録セルコード像を

$$\text{RecordImg}_{\mathfrak{D}}^{\text{code}}(x_{\mathfrak{D}}) := \text{RecordCode}_{\mathfrak{D}}[W_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}})] \subseteq \text{RecordCodeVal}_{\mathfrak{D}}$$

によって定める。

定義 5.75 (観測者時間相対 $\mathfrak{D}$ 記録像). 関係 $R \subseteq X \times Y$ と $A \subseteq Y$ に対する関係逆像を

$$R^{-1}[A] := \{x \in X \mid \exists y \in A, (x, y) \in R\}$$

とする。任意の $x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$ について、 $\mathfrak{D}$ 記録セルの正準時間像、順序時間像および実数時間像を次式で定める。

$$\begin{aligned} \text{RecordImg}_{\mathfrak{D},o}^{\text{time,can}}(x_{\mathfrak{D}}) &:= (\text{RecordCodeRel}_{\mathfrak{C},o})^{-1}[\text{RecordImg}_{\mathfrak{D}}^{\text{code}}(x_{\mathfrak{D}})], \\ \text{RecordImg}_{\mathfrak{D},o}^{\text{time,ord}}(x_{\mathfrak{D}}) &:= \text{Prj}_o^{\text{ord}}[\text{RecordImg}_{\mathfrak{D},o}^{\text{can}}(x_{\mathfrak{D}})], \\ \text{RecordImg}_{\mathfrak{D},o}^{\text{time,real}}(x_{\mathfrak{D}}) &:= \text{TimeRep}_o[\text{RecordImg}_{\mathfrak{D},o}^{\text{can}}(x_{\mathfrak{D}})]. \end{aligned}$$

これらの像はそれぞれ $\text{Qu}_{\mathfrak{C},o}^{\text{can}}$ 、 Qu_o^{ord} 、 $\mathbb{R}$ の部分集合である。

命題 5.76 (観測者時間相対 $\mathfrak{D}$ 記録像の因子化). 任意の $x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^*$ について

$$\text{RecordImg}_{\mathfrak{D},o}^{\text{real}}(x_{\mathfrak{D}}) = \text{RepEmb}_o[\text{RecordImg}_{\mathfrak{D},o}^{\text{ord}}(x_{\mathfrak{D}})]$$

が成立し、コード像から実数時間像までの四像が一意に存在する。

証明. 前三像の一意性は定義 5.74 と定義 5.75 の写像像・関係逆像から従う。定義 5.63 の因子化式を正準時間像へ適用すると、表示した実数時間像の因子化式と一意性が従う。□

定義 5.77 (単一对象指定と共同対象指定の直和). 共同対象指定の集合と一般評価指定空間を

$$\begin{aligned}\text{JointEvSpec} &:= \{(l, o', J) \mid o' \in U, J \subseteq Z_0, 2 \leq |J| < \infty\}, \\ \text{EvalSpecSp} &:= \text{EvSpec} \sqcup \text{JointEvSpec}.\end{aligned}$$

とする。直和の二つの注入を

$$\begin{aligned}\iota_{\text{single}} &: \text{EvSpec} \longrightarrow \text{EvalSpecSp}, \\ \iota_{\text{joint}} &: \text{JointEvSpec} \longrightarrow \text{EvalSpecSp}.\end{aligned}$$

と書く。二つの枝は直和のタグによって区別する。

定義 5.78 (共同 $\mathfrak{C}$ 時間基礎の一致条件). 共同指定のうち厳密操作可能なものの集合を

$$\text{JointEvSpec}^{\text{exact}} := \{(l, o, J) \in \text{JointEvSpec} \mid \text{ExactOperable}[l]\}$$

とする。この集合の元 (l, o, J) を固定する。各 $\zeta \in J$ について、 $\text{Ev}_\zeta = (l, o, \zeta)$ に相対する生成同値関係を $\sim_{\mathfrak{C}, o; \zeta}$ と書く。ソーストークン集合とソース順序は共通入力 l から固定される。共同時間基礎の一致条件を

$$\begin{aligned}K_{\text{JointCTime}}^{\text{dyn}}(\iota_{\text{joint}}(l, o, J)) \\ \iff \forall \zeta, \eta \in J, \quad \sim_{\mathfrak{C}, o; \zeta} = \sim_{\mathfrak{C}, o; \eta}\end{aligned}$$

によって定める。この述語の定義域は $\iota_{\text{joint}}[\text{JointEvSpec}^{\text{exact}}]$ である。

定義 5.79 (評価指定の枝別運動記述準備). 準備済み評価指定の集合を

$$\begin{aligned}\text{EvalSpecReady} \\ &:= \iota_{\text{single}}[\{\text{Ev} \in \text{EvSpec} \mid \text{DynOperative}[\text{Ev}]\}] \\ &\cup \iota_{\text{joint}}\left[\left\{ (l, o, J) \in \text{JointEvSpec}^{\text{exact}} \mid \begin{array}{l} \forall \zeta \in J, \text{DynOperative}[(l, o, \zeta)], \\ K_{\text{JointCTime}}^{\text{dyn}}(\iota_{\text{joint}}(l, o, J)) \end{array} \right\}\right]\end{aligned}$$

によって定める。任意の $e \in \text{EvalSpecSp}$ について

$$\text{DynReady}[e] \iff e \in \text{EvalSpecReady}$$

とする。

定義 5.80 (準備済み評価指定の生成時間基礎). $e \in \text{EvalSpecReady}$ を取る。単一枝 $e = \iota_{\text{single}}(l, o, \zeta)$ では、その完全評価指定に対する順序時間商、厳密線形順序および軌道域を

$$Q_e := \text{Qu}_o^{\text{ord}}, \quad <_e := <_o^{\text{ord}}, \quad D_e := \text{TrjDom}_o^{\text{ord}}$$

とする。共同枝 $e = \iota_{\text{joint}}(l, o, J)$ では、各対象の順序時間商と順序は一致する。その共通の商と順序を $Q_e, <_e$ とし、

$$D_e := \bigcap_{\zeta \in J} \text{TrjDom}_{o; \zeta}^{\text{ord}} \subseteq Q_e$$

とする。生成時間基礎を

$$\text{EvalTimeBase}[e] := (Q_e, <_e, D_e)$$

によって定める。共同域の非空性はこの定義には含めない。

命題 5.81 (生成時間基礎の一意性と実数表示の存在). 各 $e \in \text{EvalSpecReady}$ について、 $\text{EvalTimeBase}[e]$ は一意に定まり、 $<_e$ は Q_e 上の厳密線形順序である。また、

$$\Omega[e] := \{\rho : Q_e \rightarrow \mathbb{R} \mid \forall q, r \in Q_e, q <_e r \iff \rho(q) < \rho(r)\}$$

は非空である。

証明. 単一枝では運動記述操作可能性と定義 5.56、定義 5.65、定義 5.59 を用いる。共同枝では、同じソース集合・順序・生成同値関係から、同じ正準時間商、自然射影、生成辺と反射推移閉包が定まる。各対象の運動記述操作可能性に含まれる反対称条件と非比較可能性推移条件により、順序時間商と厳密線形順序も一致する。個別軌道域はこの共通商の部分集合であり、その共通部分は一意である。対象集合は非空なので、その一つの対象の実数順序埋込みが共通の商の埋込みを与える。商と順序が一致するため、この存在判定は取り上げる対象に依存しない。 $\square$

定義 5.82 (一般法則候補関係構造空間). 集合 $\mathbb{T}$ 上の法則成分空間を

$$\begin{aligned} \text{LawCompSp}[\mathbb{T}] := \Big\{ & \mathbf{L} = (X, Y, f, g, E, R, H, V, h) \mid \\ & H \subseteq \mathbb{T}, \quad f : H \rightarrow X, \quad g : H \rightarrow Y, \quad E \subseteq \mathbb{T} \times X, \\ & R \subseteq E \times Y, \\ & V = (\mathbb{T} \times X) \times Y, \quad h : H \rightarrow V, \quad h(t) = ((t, f(t)), g(t)) \Big\} \end{aligned}$$

によって定める。各 $\mathbf{L} \in \text{LawCompSp}[\mathbb{T}]$ の成分アクセサを

$$\begin{aligned} & \left(\text{InValSp}, \text{OutValSp}, \text{InVal}, \text{OutVal}, \right. \\ & \quad \text{EvalDom}, \text{CandRel}, \text{EvalTimeDom}, \\ & \quad \left. \text{EvalTupleSp}, \text{EvalTuple} \right) [\mathbf{L}] := \mathbf{L} \end{aligned}$$

とする。また

$$\text{Bij}(S) := \{f : S \rightarrow S \mid f \text{ は全単射}\}$$

とする。一般法則候補関係構造空間を

$$\begin{aligned} \text{CandRelStrSp}^{\text{law}} := \Big\{ & (\mathbb{T}, A, (\mathbf{L}_a)_{a \in A}, \mathcal{U}, \mathcal{F}) \mid A \neq \emptyset, \\ & \forall a \in A, \mathbf{L}_a \in \text{LawCompSp}[\mathbb{T}], \quad \mathcal{U} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{T}), \\ & \mathcal{F} \subseteq \prod_{a \in A} \text{Bij}(\text{EvalTupleSp}[\mathbf{L}_a]) \Big\} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 5.83 (単一対象法則評価成分). 非空な法則添字集合 LawIdx と各 $a \in \text{LawIdx}$ に対し、

$$\text{InIdx}_a^{\text{law}}, \text{OutIdx}_a^{\text{law}} \subseteq \text{ObsIdx}^{\text{quot}}$$

とする。側添字集合を $\text{IOSide} := \{\text{in}, \text{out}\}$ とし、

$$\begin{aligned} \text{ObsIdx}_{a, \text{in}}^{\text{law}} &:= \text{InIdx}_a^{\text{law}}, \\ \text{ObsIdx}_{a, \text{out}}^{\text{law}} &:= \text{OutIdx}_a^{\text{law}} \end{aligned}$$

とする。個別法則評価時間域を

$$\text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}} \subseteq \text{TrjDom}_o^{\text{real}}$$

とする。各 $s \in \text{IOSide}$ について

$$\begin{aligned} \text{ValSp}_{a,s}^{\text{law}} &:= \prod_{\ell \in \text{ObsIdx}_{a,s}^{\text{law}}} \text{ObsVal}_\ell^{\text{can}}, \\ \text{Val}_{a,s}^{\text{law}} : \text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}} &\longrightarrow \text{ValSp}_{a,s}^{\text{law}}, \\ \text{Val}_{a,s}^{\text{law}}(t) &:= (\text{ObsCurve}_\ell^{\text{real}}(t))_{\ell \in \text{ObsIdx}_{a,s}^{\text{law}}} \end{aligned}$$

によって定め、成分射影を

$$\begin{aligned} (\text{InValSp}_a^{\text{law}}, \text{OutValSp}_a^{\text{law}}) &:= (\text{ValSp}_{a,\text{in}}^{\text{law}}, \text{ValSp}_{a,\text{out}}^{\text{law}}), \\ (\text{InVal}_a^{\text{law}}, \text{OutVal}_a^{\text{law}}) &:= (\text{Val}_{a,\text{in}}^{\text{law}}, \text{Val}_{a,\text{out}}^{\text{law}}) \end{aligned}$$

とする。

個別法則適用域と候補関係を

$$\begin{aligned} \text{EvalDom}_a^{\text{law}} &\subseteq \text{TrjDom}_o^{\text{real}} \times \text{InValSp}_a^{\text{law}}, \\ \text{CandRel}_a^{\text{law}} &\subseteq \text{EvalDom}_a^{\text{law}} \times \text{OutValSp}_a^{\text{law}} \end{aligned}$$

とする。法則評価組空間と評価組を

$$\begin{aligned} \text{EvalTupleSp}_a^{\text{law}} &:= (\text{TrjDom}_o^{\text{real}} \times \text{InValSp}_a^{\text{law}}) \times \text{OutValSp}_a^{\text{law}}, \\ \text{EvalTuple}_a^{\text{law}} : \text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}} &\longrightarrow \text{EvalTupleSp}_a^{\text{law}}, \\ \text{EvalTuple}_a^{\text{law}}(t) &:= ((t, \text{InVal}_a^{\text{law}}(t)), \text{OutVal}_a^{\text{law}}(t)) \end{aligned}$$

によって定める。以上の九成分を

$$\begin{aligned} \text{LawEvalComp}_a &:= (\text{InValSp}_a^{\text{law}}, \text{OutValSp}_a^{\text{law}}, \text{InVal}_a^{\text{law}}, \text{OutVal}_a^{\text{law}}, \text{EvalDom}_a^{\text{law}}, \\ &\quad \text{CandRel}_a^{\text{law}}, \text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}}, \text{EvalTupleSp}_a^{\text{law}}, \text{EvalTuple}_a^{\text{law}}) \end{aligned}$$

とする。許容共通法則時間域族は

$$\text{AdmCommonTimeDomSet}^{\text{law}} \subseteq \mathcal{P}(\text{TrjDom}_o^{\text{real}})$$

を満たす。

定義 5.84 (許容忠実法則表現変更族). 各 $a \in \text{LawIdx}$ について

$$\begin{aligned} \text{EvalTupleBijSet}_a^{\text{law}} &:= \text{Bij}(\text{EvalTupleSp}_a^{\text{law}}), \\ \text{FaithTransSet}^{\text{law}} &\subseteq \prod_{a \in \text{LawIdx}} \text{EvalTupleBijSet}_a^{\text{law}}. \end{aligned}$$

定義 5.85 (法則評価データム). 単一対象法則候補関係構造を

$$\begin{aligned} &\text{CandRelStr}_{o,\zeta}^{\text{law}} \\ &\quad \text{TrjDom}_o^{\text{real}}, \\ &:= \left(\begin{array}{c} \text{LawIdx}, (\text{LawEvalComp}_a)_{a \in \text{LawIdx}}, \\ \text{AdmCommonTimeDomSet}^{\text{law}}, \text{FaithTransSet}^{\text{law}} \end{array} \right) \\ &\in \text{CandRelStrSp}^{\text{law}} \end{aligned}$$

によって定める。法則評価データム空間と単一対象法則評価データムを

$$\begin{aligned}\text{LawEvalDatSp} &:= \text{EvalSpecSp} \times \text{CandRelStrSp}^{\text{law}}, \\ \text{LawEvalDat} &:= (\iota_{\text{single}}(\text{Ev}), \text{CandRelStr}^{\text{law}}) \in \text{LawEvalDatSp}\end{aligned}$$

によって定める。

任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ について

$$\begin{aligned}\text{EvalSpec}[\text{LawDat}] &:= \text{pr}_1(\text{LawDat}), \\ \text{CandRelStr}[\text{LawDat}] &:= \text{pr}_2(\text{LawDat}), \\ \text{EvalCouplLoc}[\text{LawDat}] &:= \begin{cases} o', & \text{EvalSpec}[\text{LawDat}] = \iota_{\text{single}}(\mathbf{l}, o', \zeta'), \\ o', & \text{EvalSpec}[\text{LawDat}] = \iota_{\text{joint}}(\mathbf{l}, o', J) \end{cases} \in U.\end{aligned}$$

とする。第二成分を

$$\begin{aligned}\text{CandRelStr}[\text{LawDat}] = & \\ & \left(\text{LawTimeDom}[\text{LawDat}], \text{LawIdx}[\text{LawDat}], \right. \\ & \quad \left(\text{LawEvalComp}_a[\text{LawDat}] \right)_{a \in \text{LawIdx}[\text{LawDat}]}, \\ & \quad \left. \text{AdmCommonTimeDomSet}^{\text{law}}[\text{LawDat}], \text{FaithTransSet}^{\text{law}}[\text{LawDat}] \right)\end{aligned}$$

と表示する。任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ と $a \in \text{LawIdx}[\text{LawDat}]$ に対して、外側成分アクセサ F と法則成分アクセサ G の点記法を

$$\begin{aligned}\text{LawDat}.F &:= F[\text{LawDat}], \\ \text{LawDat}[a] &:= \text{LawEvalComp}_a[\text{LawDat}], \\ \text{LawDat}[a].G &:= G[\text{LawDat}[a]].\end{aligned}$$

によって定める。ここで、 F は本定義の外側成分アクセサを動き、 G は定義 5.82 の法則成分アクセサを動く。

命題 5.86 (単一対象法則評価データムの型整合性). 以下、 $\text{LawDat} := \text{LawEvalDat}$ とおく。

$$\begin{aligned}\iota_{\text{single}}(\text{Ev}) &\in \text{EvalSpecSp}, \\ \text{CandRelStr}^{\text{law}} &\in \text{CandRelStrSp}^{\text{law}}, \\ \text{LawDat} &\in \text{LawEvalDatSp}.\end{aligned}$$

さらに

$$\begin{aligned}\text{LawDat}. \text{EvalSpec} &= \iota_{\text{single}}(\text{Ev}), \\ \text{LawDat}. \text{EvalCouplLoc} &= o, \\ \text{LawDat}. \text{CandRelStr} &= \text{CandRelStr}^{\text{law}}, \\ \text{LawDat}[a] &= \text{LawEvalComp}_a \quad (a \in \text{LawIdx}).\end{aligned}$$

外側成分と法則成分の全射影値は、これらのレコード等式へ対応する成分アクセサを適用して得られる。

証明. 定義 5.2 と定義 5.77 から $\iota_{\text{single}}(\text{Ev}) \in \text{EvalSpecSp}$ である。定義 5.83 と定義 5.84 から、各法則成分と二つの族成分は定義 5.82 の型を満たす。したがって評価指定と候補関係構造との順序対は表示した空間に属する。表示した等式は定義 5.85 の点射影を LawDat へ適用して得られる。□

定義 5.87 (個別法則適用域条件). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ について、個別法則適用域条件を

$$K_{\text{IndivEvalDomAdm}}^{\text{law}}[\text{LawDat}] \iff \forall a \in \text{LawDat.LawIdx}, \\ \left[\begin{array}{l} \text{LawDat}[a].\text{EvalTimeDom} \neq \emptyset \\ \wedge \forall t \in \text{LawDat}[a].\text{EvalTimeDom}, \\ (t, \text{LawDat}[a].\text{InVal}(t)) \in \text{LawDat}[a].\text{EvalDom} \end{array} \right]$$

によって定める。

命題 5.88 (個別法則適用域条件の型整合性). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ 、 $a \in \text{LawDat.LawIdx}$ および $t \in \text{LawDat}[a].\text{EvalTimeDom}$ について

$$(t, \text{LawDat}[a].\text{InVal}(t)) \in \text{LawDat.LawTimeDom} \times \text{LawDat}[a].\text{InValSp}.$$

証明. 定義 5.82 の法則成分型と、定義 5.85 の点射影から

$$\begin{array}{l} \text{LawDat}[a].\text{EvalTimeDom} \subseteq \text{LawDat.LawTimeDom}, \\ \text{LawDat}[a].\text{InVal} : \text{LawDat}[a].\text{EvalTimeDom} \rightarrow \text{LawDat}[a].\text{InValSp}. \end{array}$$

したがって直積所属が成立する。 □

定義 5.89 (法則出力決定性条件). 集合 X, Y と関係 $R \subseteq X \times Y$ に対して、右一意性を

$$\text{RightUnique}(R) \iff \forall x \in X \forall y_0, y_1 \in Y, \quad [(x, y_0) \in R \wedge (x, y_1) \in R] \implies y_0 = y_1$$

によって定める。任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ について、法則出力決定性条件を

$$\begin{array}{l} K_{\text{CandRelRightUnique}}^{\text{law}}[\text{LawDat}] \\ \iff \forall a \in \text{LawDat.LawIdx}, \\ \text{RightUnique}(\text{LawDat}[a].\text{CandRel}) \end{array}$$

によって定める。

定義 5.90 (法則候補関係定義域). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ と $a \in \text{LawDat.LawIdx}$ について、法則候補関係定義域を

$$\text{CandRelDom}_a^{\text{law}}[\text{LawDat}] := \text{Dom}(\text{LawDat}[a].\text{CandRel})$$

によって定める。

命題 5.91 (法則候補関係の部分出力写像表示). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ について

$$K_{\text{CandRelRightUnique}}^{\text{law}}[\text{LawDat}]$$

を仮定する。各 $a \in \text{LawDat.LawIdx}$ について一意な写像

$$\text{CandRelOutMap}_a^{\text{law}}[\text{LawDat}] : \text{CandRelDom}_a^{\text{law}}[\text{LawDat}] \longrightarrow \text{LawDat}[a].\text{OutValSp}$$

が存在して

$$\text{LawDat}[a].\text{CandRel} = \left\{ \begin{array}{l} (x, \text{CandRelOutMap}_a^{\text{law}}[\text{LawDat}](x)) \\ \mid x \in \text{CandRelDom}_a^{\text{law}}[\text{LawDat}] \end{array} \right\}$$

を満たす。

証明. 定義 5.90 により、関係定義域の各元には少なくとも一つの出力値が対応する。定義 5.89 の右一意性により、その出力値は一意である。したがって各定義域元を対応する一意な出力値へ写す写像が存在し、そのグラフは法則候補関係に等しい。同じグラフをもつ写像は各定義域元で同じ値をとるため一意である。 $\square$

定義 5.92 (生成済み法則評価関係所属条件). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ について、生成済み法則評価関係所属条件を

$$\begin{aligned} & K_{\text{GenEvalCandRelMem}}^{\text{law}}[\text{LawDat}] \\ & \iff K_{\text{IndivEvalDomAdm}}^{\text{law}}[\text{LawDat}] \\ & \wedge \forall a \in \text{LawDat.LawIdx}, \quad \forall t \in \text{LawDat}[a].\text{EvalTimeDom}, \\ & \quad \text{LawDat}[a].\text{EvalTuple}(t) \in \text{LawDat}[a].\text{CandRel} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 5.93 (生成済み法則評価関係所属条件の型整合性). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ について

$$K_{\text{IndivEvalDomAdm}}^{\text{law}}[\text{LawDat}]$$

を仮定する。任意の

$$a \in \text{LawDat.LawIdx}, \quad t \in \text{LawDat}[a].\text{EvalTimeDom}$$

について

$$\text{LawDat}[a].\text{EvalTuple}(t) \in \text{LawDat}[a].\text{EvalDom} \times \text{LawDat}[a].\text{OutValSp}.$$

証明. 定義 5.87 から $(t, \text{LawDat}[a].\text{InVal}(t)) \in \text{LawDat}[a].\text{EvalDom}$ である。定義 5.82 の法則成分型から $\text{LawDat}[a].\text{OutVal}(t) \in \text{LawDat}[a].\text{OutValSp}$ であり、評価組射影の定義を展開すると直積所属が従う。 $\square$

定義 5.94 (法則候補関係の忠実表現変更不変性条件). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ について、法則候補関係の忠実表現変更不変性条件を

$$\begin{aligned} & K_{\text{CandRelFaithTransInv}}^{\text{law}}[\text{LawDat}] \\ & \iff \left[\forall (\phi_a)_{a \in \text{LawDat.LawIdx}} \in \text{LawDat.FaithTransSet}, \right. \\ & \quad \left. \forall a \in \text{LawDat.LawIdx}, \quad \phi_a[\text{LawDat}[a].\text{CandRel}] = \text{LawDat}[a].\text{CandRel} \right] \end{aligned}$$

によって定める。

命題 5.95 (忠実表現変更逆写像に対する法則候補関係不変性). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ について

$$K_{\text{CandRelFaithTransInv}}^{\text{law}}[\text{LawDat}]$$

を仮定する。任意の

$$(\phi_a)_{a \in \text{LawDat.LawIdx}} \in \text{LawDat.FaithTransSet}$$

と $a \in \text{LawDat.LawIdx}$ について、逆写像

$$\phi_a^{-1} : \text{LawDat}[a].\text{EvalTupleSp} \longrightarrow \text{LawDat}[a].\text{EvalTupleSp}$$

が存在し、

$$\phi_a^{-1}[\text{LawDat}[a].\text{CandRel}] = \text{LawDat}[a].\text{CandRel}$$

を満たす。したがって任意の $z \in \text{LawDat}[a].\text{EvalTupleSp}$ に対して

$$z \in \text{LawDat}[a].\text{CandRel} \iff \phi_a^{-1}(z) \in \text{LawDat}[a].\text{CandRel}$$

が成立する。

証明. 定義 5.84 により各 ϕ_a は法則評価組空間上の全単射である。定義 5.94 の像不変性等式の両辺へ ϕ_a^{-1} を作用させ、 $\phi_a^{-1} \circ \phi_a = \text{id}$ を用いると逆写像による集合像等式を得る。この等式を要素所属へ展開すると、命題の同値式が成立する。□

定義 5.96 (個別法則有効時間域と共通有効時間域). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ と $a \in \text{LawDat}.\text{LawIdx}$ について、個別法則有効時間域を

$$\begin{aligned} \text{ValidTimeDom}_a^{\text{law}}[\text{LawDat}] &:= \text{LawDat}[a].\text{EvalTimeDom} \\ &\quad \cap (\text{LawDat}[a].\text{EvalTuple})^{-1}[\text{LawDat}[a].\text{CandRel}] \end{aligned}$$

によって定める。共通有効時間域を

$$\text{CommonValidTimeDom}^{\text{law}}[\text{LawDat}] := \bigcap_{a \in \text{LawDat}.\text{LawIdx}} \text{ValidTimeDom}_a^{\text{law}}[\text{LawDat}]$$

によって定める。

定義 5.97 (法則共通有効時間域条件). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ について、法則共通有効時間域条件を

$$\begin{aligned} K_{\text{CommonValidTimeDomAdm}}^{\text{law}}[\text{LawDat}] &\iff \left[K_{\text{GenEvalCandRelMem}}^{\text{law}}[\text{LawDat}] \right. \\ &\quad \wedge \text{CommonValidTimeDom}^{\text{law}}[\text{LawDat}] \neq \emptyset \\ &\quad \wedge \text{CommonValidTimeDom}^{\text{law}}[\text{LawDat}] \\ &\quad \left. \in \text{LawDat}.\text{AdmCommonTimeDomSet} \right] \end{aligned}$$

によって定める。

命題 5.98 (法則共通有効時間域の型と全法則同時成立). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ について $K_{\text{CommonValidTimeDomAdm}}^{\text{law}}[\text{LawDat}]$ を仮定する。このとき

$$\emptyset \neq \text{CommonValidTimeDom}^{\text{law}}[\text{LawDat}] \subseteq \text{LawDat}.\text{LawTimeDom}.$$

さらに任意の $t \in \text{CommonValidTimeDom}^{\text{law}}[\text{LawDat}]$ と $a \in \text{LawDat}.\text{LawIdx}$ について

$$\begin{aligned} t &\in \text{LawDat}[a].\text{EvalTimeDom}, \\ \text{LawDat}[a].\text{EvalTuple}(t) &\in \text{LawDat}[a].\text{CandRel} \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 定義 5.97 と

$$\text{LawDat}.\text{AdmCommonTimeDomSet} \subseteq \mathcal{P}(\text{LawDat}.\text{LawTimeDom})$$

から、非空性と部分集合関係を得る。共通部分の定義により、任意の a について $t \in \text{ValidTimeDom}_a^{\text{law}}[\text{LawDat}]$ である。定義 5.96 の逆像表示を展開すると、二つの所属が成立する。□

定義 5.99 (法則条件依存有向非巡回グラフ). 法則条件節点集合と五条件ベクトルを

$$\text{LawCondNodeSet} := \{1, 2, 3, 4, 5\},$$

$$\mathbf{K}^{\text{law}}[\text{LawDat}] := \left(K_{\text{IndivEvalDomAdm}}^{\text{law}}[\text{LawDat}], K_{\text{CandRelRightUnique}}^{\text{law}}[\text{LawDat}], \right. \\ K_{\text{GenEvalCandRelMem}}^{\text{law}}[\text{LawDat}], \\ \left. K_{\text{CandRelFaithTransInv}}^{\text{law}}[\text{LawDat}], K_{\text{CommonValidTimeDomAdm}}^{\text{law}}[\text{LawDat}] \right)$$

によって定める。任意の $i \in \text{LawCondNodeSet}$ について

$$\text{LawCondSat}[\text{LawDat}, i] \iff \mathbf{K}_i^{\text{law}}[\text{LawDat}]$$

とする。直接依存辺集合と法則条件依存グラフを

$$\text{LawCondEdgeSet} := \{(1, 3), (3, 5)\}, \\ \text{LawCondDAG} := (\text{LawCondNodeSet}, \text{LawCondEdgeSet})$$

によって定める。

命題 5.100 (法則条件依存グラフの非巡回性). LawCondDAG は有向非巡回グラフである。根節点集合は $\{1, 2, 4\}$ であり、各節点の厳密祖先集合は

$$\text{Anc}(1) = \text{Anc}(2) = \text{Anc}(4) = \emptyset, \\ \text{Anc}(3) = \{1\}, \quad \text{Anc}(5) = \{1, 3\}$$

である。

証明. 階数写像

$$\text{LawCondRank} : \text{LawCondNodeSet} \longrightarrow \{0, 1, 2\}, \\ (\text{LawCondRank}(i))_{i=1}^5 := (0, 0, 1, 0, 2)$$

を取る。各 $(i, j) \in \text{LawCondEdgeSet}$ について $\text{LawCondRank}(i) < \text{LawCondRank}(j)$ であるため、有向閉路は存在しない。根節点集合と厳密祖先集合は辺集合を展開して得られる。□

定義 5.101 (法則条件全成立束). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ について、法則条件全成立束を

$$\text{LawCondAll}[\text{LawDat}] \iff \forall i \in \text{LawCondNodeSet}, \quad \mathbf{K}_i^{\text{law}}[\text{LawDat}]$$

によって定める。

定義 5.102 (法則記述操作可能性). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ について、法則記述操作可能性を

$$\text{LawOperative}[\text{LawDat}] \iff \text{DynReady}[\text{LawDat.EvalSpec}] \wedge \text{LawCondAll}[\text{LawDat}]$$

によって定める。

定義 5.103 (時間域間の全単射に沿う法則データム輸送). 法則評価データムと全単射

$$D \in \text{LawEvalDatSp}, \quad \tau : D.\text{LawTimeDom} \longrightarrow \mathbb{T}'$$

を取る。以下の略記を用いる。

$$\mathbb{T} := D.\text{LawTimeDom}, \quad A := D.\text{LawIdx}, \quad (X_a, Y_a, f_a, g_a, E_a, R_a, H_a, V_a, h_a) := D[a].$$

各 $a \in A$ について、評価組の時間成分変更写像を

$$\begin{aligned} \tau_a^{\text{eval}} : V_a &\longrightarrow (\mathbb{T}' \times X_a) \times Y_a, \\ \tau_a^{\text{eval}}((t, x), y) &:= ((\tau(t), x), y). \end{aligned}$$

によって定める。輸送後の九成分を

$$\begin{aligned} X'_a &:= X_a, & Y'_a &:= Y_a, \\ H'_a &:= \tau[H_a], \\ f'_a &:= f_a \circ (\tau^{-1}|_{H'_a}), & g'_a &:= g_a \circ (\tau^{-1}|_{H'_a}), \\ E'_a &:= (\tau \times \text{id}_{X_a})[E_a], \\ R'_a &:= \tau_a^{\text{eval}}[R_a], \\ V'_a &:= (\mathbb{T}' \times X_a) \times Y_a, \\ h'_a &:= \tau_a^{\text{eval}} \circ h_a \circ (\tau^{-1}|_{H'_a}). \end{aligned}$$

とし、許容共通時間域族と忠実表現変更族を

$$\begin{aligned} \mathcal{U}' &:= \{\tau[U] \mid U \in D.\text{AdmCommonTimeDomSet}\}, \\ \mathcal{F}' &:= \left\{ \left(\tau_a^{\text{eval}} \circ \phi_a \circ (\tau_a^{\text{eval}})^{-1} \right)_{a \in A} \mid (\phi_a)_{a \in A} \in D.\text{FaithTransSet} \right\}. \end{aligned}$$

によって定める。時間域間の全単射に沿う法則データム輸送を

$$\begin{aligned} L'_a &:= (X'_a, Y'_a, f'_a, g'_a, E'_a, R'_a, H'_a, V'_a, h'_a), \\ \text{LawTimeTransport}[D; \tau] &:= (D.\text{EvalSpec}, (\mathbb{T}', A, (L'_a)_{a \in A}, \mathcal{U}', \mathcal{F}')). \end{aligned}$$

とする。

命題 5.104 (法則データム輸送の型整合性と五条件保存). 直前の定義のもとで

$$D' := \text{LawTimeTransport}[D; \tau] \in \text{LawEvalDatSp}.$$

さらに、五つの法則条件と共通有効時間域について

$$\begin{aligned} \forall i \in \text{LawCondNodeSet}, \quad \mathbf{K}_i^{\text{law}}[D'] &\iff \mathbf{K}_i^{\text{law}}[D], \\ \text{CommonValidTimeDom}^{\text{law}}[D'] &= \tau[\text{CommonValidTimeDom}^{\text{law}}[D]]. \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 全単射の像と逆写像への制限により、九成分は定義 5.82 の型を満たす。許容域族は $\mathbb{T}'$ の部分集合族であり、共役した各変更写像も全単射である。したがって輸送後の外側データムも同じ法則評価空間に属する。

第一条件の非空性と適用域所属は全単射像で保存される。第二条件の出力右一意性は、入出力値を変えず時間成分を全単射で置き換えることにより同値になる。第三条件の評価組は τ_a^{eval} による像であり、その関係所属も同値である。第四条件では、関係の集合像と変更写像の共役の定義から像不変性が同値になる。各個別有効時間域は元の有効時間域の τ による像である。全単射像は共通部分と可換であるため、表示した共通有効時間域の等式を得る。その非空性と許容域族への所属も保存されるので、第五条件が同値になる。 $\square$

定義 5.105 (生成時間域適合法則評価データム空間). 写像 ρ について、定義 5.80 の時間基礎を用いて

$$\begin{aligned} & \text{LawEvalDatSp}^{\text{time, gen}}[\rho] \\ & := \left\{ \text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp} \mid \begin{array}{l} \exists e \in \text{EvalSpecReady}, \\ \text{LawDat.EvalSpec} = e, \quad \rho \in \Omega[e], \\ \text{LawDat.LawTimeDom} \subseteq \rho[D_e] \end{array} \right\}. \end{aligned}$$

と定める。ここで e は LawDat.EvalSpec から一意に定まる。以下では、上付き time, gen を gen と略記する。

定義 5.106 (法則時間許容性). 任意の $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}$ と写像 ρ について、法則時間許容性を

$$\begin{aligned} & \text{LawTimeAdm}[\text{LawDat}; \rho] \\ & \iff \text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}^{\text{gen}}[\rho] \wedge \text{LawCondAll}[\text{LawDat}]. \end{aligned}$$

によって定める。

定義 5.107 (時間表示に相対する法則データ族). 基準表示 ρ^0 と

$$\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}^{\text{gen}}[\rho^0]$$

を固定し、

$$\begin{aligned} & e := \text{LawDat.EvalSpec}, \\ & D^0 := (\rho^0)^{-1}[\text{LawDat.LawTimeDom}] \subseteq D_e, \\ & \tau_\rho := \rho \circ (\rho^0|_{D^0})^{-1} : \text{LawDat.LawTimeDom} \longrightarrow \rho[D^0], \\ & \text{LawDat}[\rho] := \text{LawTimeTransport}[\text{LawDat}; \tau_\rho] \quad (\rho \in \Omega[e]). \end{aligned}$$

と定める。 τ_ρ は同じ生成時間部分域 D^0 の二表示間の全単射である。この族は基準表示と基準法則データから一意に定まり、

$$\begin{aligned} & \text{LawDat}[\rho^0] = \text{LawDat}, \\ & \text{LawDat}[\rho] \in \text{LawEvalDatSp}^{\text{gen}}[\rho] \end{aligned}$$

を満たす。定義 5.83 と定義 5.85 の単一対象データ LawEvalDat に適用するとき、 ρ^0 はその構成に用いた表示であり、 $e = \iota_{\text{single}}(\text{Ev})$ 、 $D^0 = D_e$ である。以後の $\text{LawEvalDat}[\rho]$ はこの特殊化を表す。

定義 5.108 (観測者時間法則核).

$$\text{LawTimeAdm}[\text{LawEvalDat}[\text{RepEmb}_o]; \text{RepEmb}_o]$$

を仮定する。この実数値時間順序埋め込みに相対する観測者時間法則核を

$$\begin{aligned} \text{LawCore}_{o, \zeta}^{\text{obs, time}}(\text{RepEmb}_o) := & \left(\text{DynDesc}[\text{RepEmb}_o], \right. \\ & \left. \text{LawEvalDat}[\text{RepEmb}_o].\text{CandRelStr} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

命題 5.109 (観測者時間法則核の存在と一意性).

$$\text{LawTimeAdm}[\text{LawEvalDat}[\text{RepEmb}_o]; \text{RepEmb}_o]$$

のもとで、 $\text{LawCore}^{\text{obs}}(\text{RepEmb}_o)$ が一意に存在する。さらに

$$\begin{aligned} & \text{LawCondAll}[\text{LawEvalDat}[\text{RepEmb}_o]], \\ & \text{CommonValidTimeDom}^{\text{law}}[\text{LawEvalDat}[\text{RepEmb}_o]] \neq \emptyset \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 定義 5.106 から法則操作可能性を得る。定義 5.103 と命題 5.86 から得る

$$\begin{aligned} & \text{LawEvalDat}[\text{RepEmb}_o].\text{EvalSpec} \\ & = \iota_{\text{single}}(\text{Ev}) \end{aligned}$$

と命題 5.73 により、第一成分は一意に存在する。第二成分は定義 5.85 のレコード射影として一意であるため、法則核も一意に存在する。

同じ法則操作可能性から法則条件全成立束を得る。その第五成分と定義 5.97 から、共通有効時間域の非空性が従う。□

定義 5.110 (法則評価時間の生成表現性). 写像 ρ と $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}^{\text{gen}}[\rho]$ について、 $e := \text{LawDat}.\text{EvalSpec}$ とおく。法則評価時間の生成表現性を

$$\begin{aligned} & K_{\text{CommonEvalTimeGenRep}}^{\text{law}}[\text{LawDat}; \rho] \\ & \iff \emptyset \neq \text{CommonValidTimeDom}^{\text{law}}[\text{LawDat}] \\ & \subseteq \rho[D_e] \cap \bigcap_{a \in \text{LawDat}.\text{LawIdx}} (\text{LawDat}[a].\text{EvalTuple})^{-1}[\text{LawDat}[a].\text{CandRel}]. \end{aligned}$$

によって定める。

定理 5.111 (法則評価時間の生成表現性定理). 写像 ρ と $\text{LawDat} \in \text{LawEvalDatSp}^{\text{gen}}[\rho]$ について、 $\text{LawOperative}[\text{LawDat}]$ を仮定する。このとき

$$K_{\text{CommonEvalTimeGenRep}}^{\text{law}}[\text{LawDat}; \rho].$$

が成立する。

証明. 法則操作可能性から法則条件全成立束の第五成分を得る。命題 5.98 により、共通有効時間域は非空であり、各法則評価組写像による候補関係の逆像に含まれる。また、 $e := \text{LawDat}.\text{EvalSpec}$ とおくと、定義 5.105 により $\text{LawDat}.\text{LawTimeDom} \subseteq \rho[D_e]$ である。同じ命題から共通有効時間域はこの法則時間域に含まれるため、要求された包含が成立する。□

定理 5.112 (運動記述段階の生成定理). 定義 5.70 の運動記述操作可能性

$$\text{DynOperative}[\text{Ev}]$$

のもとで

$$\text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R}) \neq \emptyset$$

であり、この集合の各元に対して命題 5.73 の結論が成立する。

証明. 定義 5.67 の実数値時間順序埋め込み条件と定義 5.59 から表示集合の非空性が従う。各元に対する結論は命題 5.73 による。 $\square$

定理 5.113 (法則記述段階の生成定理).
基準法則データについて

$$\text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}]$$

を仮定する。任意の $\rho_o \in \text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R})$ に対し、観測者時間法則核

$$\text{LawCore}^{\text{obs}}(\rho_o)$$

が一意に存在し、

$$K_{\text{CommonEvalTimeGenRep}}^{\text{law}}[\text{LawEvalDat}[\rho_o]; \rho_o]$$

が成立する。

証明. 法則操作可能性から基準データの運動記述準備と五法則条件を得る。定義 5.107 の輸送は評価指定を保存し、時間域を同じ軌道域の ρ_o による像へ移す。命題 5.104 により五法則条件も保存される。したがって、 $\text{LawTimeAdm}[\text{LawEvalDat}[\rho_o]; \rho_o]$ が成立する。命題 5.109 から法則核の存在と一意性を得る。輸送後データの法則操作可能性と生成時間域適合性に定理 5.111 を適用すると、生成表現性が成立する。 $\square$

定義 5.114 (有限 tuple 連結). 有限 tuple $A = (a_1, \dots, a_m)$ および $B = (b_1, \dots, b_n)$ の連結を

$$A \frown B := (a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n)$$

によって定める。

定義 5.115 (微分段階基礎データム).

$$\text{LawTimeAdm}[\text{LawEvalDat}[\text{RepEmb}_o]; \text{RepEmb}_o]$$

を仮定する。微分段階時間基礎と軌道・観測基礎を

$$\begin{aligned} \text{DiffTimeBase}_o[\text{RepEmb}_o] &:= \left(\text{Qu}_o^{\text{ord}}, \right. \\ &\quad \text{RepEmb}_o, \\ &\quad \left. \text{TimeRep}_o[\text{RepEmb}_o] \right), \\ \text{DiffTrjObsBase}_{o,\zeta} &:= \left(\text{TrjMap}_o^{\text{ord}}, \right. \\ &\quad \left. \left(\text{ObsCurve}_\ell^{\text{real}}[\text{RepEmb}_o] \right)_{\ell \in \text{ObsIdx}^{\text{quot}}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。微分段階基礎データムを

$$\begin{aligned} \text{Dat}^{\text{diff}}(\text{RepEmb}_o) &:= \left(\text{DiffTimeBase}_o[\text{RepEmb}_o] \frown \text{DiffTrjObsBase} \right) \\ &\quad \frown \left(\text{LawEvalDat}[\text{RepEmb}_o].\text{CandRelStr}, \right. \\ &\quad \left. \text{LawEvalDat}[\text{RepEmb}_o].\text{FaithTransSet} \right) \end{aligned}$$

によって定める。これは、上の各 tuple の定義順を保つ七成分順序組である。

命題 5.116 (微分段階基礎データムの存在と一意性).

$$\text{LawTimeAdm}[\text{LawEvalDat}[\text{RepEmb}_o]; \text{RepEmb}_o]$$

のもとで、 $\text{Dat}^{\text{diff}}(\text{RepEmb}_o)$ が一意に存在する。

証明. 定義 5.106 と定義 5.102 から運動記述操作可能性を得る。命題 5.73 により、二つの内側基礎の各成分が一意に定まる。定義 5.107 により、同じ表示へ輸送した候補関係構造と忠実表現変更族も一意に定まる。定義 5.115 の外側順序組から結論が従う。□

5.4 軌道チャートと微分法則の共変性

基準表示 ρ^0 と $\text{LawEvalDat} \in \text{LawEvalDatSp}^{\text{gen}}[\rho^0]$ を固定する。本節では単一対象・共同対象のいずれの枝も扱い、 $e := \text{LawEvalDat.EvalSpec}$ とおく。各 $\rho_o \in \Omega[e]$ について、定義 5.107 による $\text{LawEvalDat}[\rho_o]$ を用いる。法則添字、評価時間域、側別値空間・値関数、および候補関係の無添字表示は、固定した ρ_o に属するこのデータの成分を表す。二つの表示を同時に用いる場合は $[i]$ で成分を区別する。単一対象の生成法則データを用い、法則時間許容性が成立するときは、命題 5.116 の微分段階基礎データムも一意に存在する。

以下の微分評価構造は追加入力であり、その存在は法則操作可能性だけからは従わない。非空な評価時間域が可算である場合、開集合を像とする時間チャートでその域を被覆することはできない。各ソースが自然数列であることだけでは、ソース族全体の添字集合の可算性は従わない。

定義 5.117 (微分評価構造). 微分法則添字集合は

$$\emptyset \neq \text{LawIdx}^{\text{diff}} \subseteq \text{LawIdx}$$

を満たす。

各

$$a \in \text{LawIdx}^{\text{diff}}$$

について、定義 5.83 の側添字集合 IOSide を用いる。必要微分階数と各入出力側の座標次元は

$$k_a \in \mathbb{N}_{\geq 1}, \quad m_a^s \in \mathbb{N}_0 \quad (s \in \text{IOSide})$$

を満たす。全従属変数座標次元を

$$m_a := m_a^{\text{in}} + m_a^{\text{out}}$$

によって定める。

時間の微分局所チャート添字集合と各入出力側の微分局所チャート添字集合は

$$\text{TimeChartIdx}_a^{\text{diff}} \neq \emptyset,$$

$$\text{ValChartIdx}_{a,s}^{\text{diff}} \neq \emptyset \quad (s \in \text{IOSide})$$

を満たす。値チャート添字集合と全微分チャート添字集合を

$$\text{ValChartIdx}_a^{\text{diff}} := \prod_{s \in \text{IOSide}} \text{ValChartIdx}_{a,s}^{\text{diff}},$$

$$\text{ChartIdx}_a^{\text{diff}} := \text{TimeChartIdx}_a^{\text{diff}} \times \text{ValChartIdx}_a^{\text{diff}}$$

によって定める。

各

$$\alpha_0 \in \text{TimeChartIdx}_a^{\text{diff}}$$

について、時間チャート定義域は

$$\text{TimeChartDom}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}} \subseteq \text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}}$$

を満たす。時間局所数値チャートは全単射

$$\text{TimeChart}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}} : \text{TimeChartDom}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}} \longrightarrow \widehat{\text{TimeChartDom}}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}} \subseteq \mathbb{R}$$

であり、その像は開集合である。

各

$$s \in \text{IOSide}, \quad \beta_{s,0} \in \text{ValChartIdx}_{a,s}^{\text{diff}}$$

について、側別値チャート定義域は

$$\text{ValChartDom}_{a,s,\beta_{s,0}}^{\text{diff}} \subseteq \text{ValSp}_{a,s}^{\text{law}}$$

を満たす。側別値局所数値チャートは全単射

$$\text{ValChart}_{a,s,\beta_{s,0}}^{\text{diff}} : \text{ValChartDom}_{a,s,\beta_{s,0}}^{\text{diff}} \longrightarrow \widehat{\text{ValChartDom}}_{a,s,\beta_{s,0}}^{\text{diff}} \subseteq \mathbb{R}^{m_a^s}$$

であり、その像は開集合である。

各

$$\beta_0 = (\beta_{s,0})_{s \in \text{IOSide}} \in \text{ValChartIdx}_a^{\text{diff}}$$

について、値座標チャートと値座標像を

$$\text{ValChart}_{a,\beta_0}^{\text{diff}} := \prod_{s \in \text{IOSide}} \text{ValChart}_{a,s,\beta_{s,0}}^{\text{diff}},$$

$$\widehat{\text{ValChartDom}}_{a,\beta_0}^{\text{diff}} := \prod_{s \in \text{IOSide}} \widehat{\text{ValChartDom}}_{a,s,\beta_{s,0}}^{\text{diff}} \subseteq \mathbb{R}^{m_a}$$

によって定める。

時間チャート参照と値チャート参照の対を

$$\chi_0 := (\alpha_0, \beta_0) \in \text{ChartIdx}_a^{\text{diff}}$$

によって定める。

各

$$\chi_0 \in \text{ChartIdx}_a^{\text{diff}}$$

について、局所 jet 空間を

$$\begin{aligned} \text{JetSpace}_{a;\chi_0}^{\text{diff},(k_a)} &:= \widehat{\text{TimeChartDom}}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}} \times \widehat{\text{ValChartDom}}_{a,\beta_0}^{\text{diff}} \\ &\times \prod_{r=1}^{k_a} \mathbb{R}^{m_a} \end{aligned}$$

によって定める。局所微分関係は

$$\text{JetRel}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} \subseteq \text{JetSpace}_{a;\chi_0}^{\text{diff},(k_a)}$$

を満たす。

各

$$\alpha_0, \alpha_1 \in \text{TimeChartIdx}_a^{\text{diff}}$$

について、時間チャート変更候補を

$$\text{TimeChartChg}_{a;\alpha_0,\alpha_1}^{\text{diff}} := \text{TimeChart}_{a,\alpha_1}^{\text{diff}} \circ (\text{TimeChart}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}})^{-1}$$

によって、両時間チャート定義域の重なりの像上に定める。

各

$$\beta_0, \beta_1 \in \text{ValChartIdx}_a^{\text{diff}}$$

について、値チャート変更候補を

$$\text{ValChartChg}_{a;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff}} := \text{ValChart}_{a,\beta_1}^{\text{diff}} \circ (\text{ValChart}_{a,\beta_0}^{\text{diff}})^{-1}$$

によって、両値チャート定義域の重なりの像上に定める。

時間再パラメータ候補族と値チャート変更候補族を

$$\text{TimeChartChgSet}_a^{\text{diff}} := \left\{ \text{TimeChartChg}_{a;\alpha_0,\alpha_1}^{\text{diff}} \mid (\alpha_0, \alpha_1) \in (\text{TimeChartIdx}_a^{\text{diff}})^2 \right\},$$

$$\text{ValChartChgSet}_a^{\text{diff}} := \left\{ \text{ValChartChg}_{a;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff}} \mid (\beta_0, \beta_1) \in (\text{ValChartIdx}_a^{\text{diff}})^2 \right\}$$

によって定める。

各

$$t \in \text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}}$$

について、ある

$$\chi_0 \in \text{ChartIdx}_a^{\text{diff}},$$

$$\beta_0 = (\beta_{s,0})_{s \in \text{IOSide}}$$

が存在し、

$$t \in \text{TimeChartDom}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}},$$

各

$$s \in \text{IOSide}$$

について

$$\text{Val}_{a,s}^{\text{law}}(t) \in \text{ValChartDom}_{a,s,\beta_{s,0}}^{\text{diff}}$$

が成立するとする。

微分評価構造を

$$\text{EvalStr}_e^{\text{diff}}[\rho_o]$$

$$:= \left(\text{LawIdx}^{\text{diff}}, \right.$$

$$\left. \begin{pmatrix} k_a, (m_a^s)_{s \in \text{IOSide}}, \\ \text{TimeChartIdx}_a^{\text{diff}}, (\text{ValChartIdx}_{a,s}^{\text{diff}})_{s \in \text{IOSide}}, \\ (\text{TimeChart}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}})_{\alpha_0 \in \text{TimeChartIdx}_a^{\text{diff}}}, \\ (\text{ValChart}_{a,s,\beta_{s,0}}^{\text{diff}})_{\substack{s \in \text{IOSide}, \\ \beta_{s,0} \in \text{ValChartIdx}_{a,s}^{\text{diff}}}}, \\ (\text{JetRel}_{a;\chi_0}^{\text{diff}})_{\substack{\alpha_0 \in \text{TimeChartIdx}_a^{\text{diff}}, \\ \beta_0 \in \text{ValChartIdx}_a^{\text{diff}}}}, \\ \text{TimeChartChgSet}_a^{\text{diff}}, \text{ValChartChgSet}_a^{\text{diff}} \end{pmatrix} \right)_{a \in \text{LawIdx}^{\text{diff}}}$$

によって定める。

以下では、固定した評価指定 e を微分評価構造の添字から省略する。

定義 5.118 (観測者時間・軌道局所数値チャート).

$$\text{LawEvalDat}[\rho_o] \in \text{LawEvalDatSp}^{\text{gen}}[\rho_o]$$

を仮定する。定義 5.117 の微分評価構造

$$\text{EvalStr}^{\text{diff}}[\rho_o]$$

が与えられているとする。

各

$$\begin{aligned} a &\in \text{LawIdx}^{\text{diff}}, \\ \chi_0 &\in \text{ChartIdx}_a^{\text{diff}}, \\ \beta_0 &= (\beta_{s,0})_{s \in \text{IOSide}} \end{aligned}$$

について、三チャート同時評価時間域を

$$\begin{aligned} &\text{ChartEvalTimeDom}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} \\ &:= \left\{ t \in \text{TimeChartDom}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}} \mid \right. \\ &\quad \left. \forall s \in \text{IOSide}, \quad \text{Val}_{a,s}^{\text{law}}(t) \in \text{ValChartDom}_{a,s,\beta_{s,0}}^{\text{diff}} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。その数値時間像を

$$\begin{aligned} &\widehat{\text{ChartEvalTimeDom}}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} \\ &:= \text{TimeChart}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}}(\widehat{\text{ChartEvalTimeDom}}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}) \end{aligned}$$

によって定める。

局所数値時間座標を

$$\begin{aligned} &\text{TimeCoord}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} : \\ &\quad \text{ChartEvalTimeDom}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} \\ &\quad \longrightarrow \widehat{\text{ChartEvalTimeDom}}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}, \\ &\quad t \longmapsto \text{TimeChart}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}}(t) \end{aligned}$$

によって定める。

値局所数値曲線を

$$\begin{aligned} &\text{ValCoordCurve}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} : \\ &\quad \widehat{\text{ChartEvalTimeDom}}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} \\ &\quad \longrightarrow \widehat{\text{ValChartDom}}_{a,\beta_0}^{\text{diff}}, \\ &\quad \text{ValCoordCurve}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}(\theta) \\ &\quad := \text{ValChart}_{a,\beta_0}^{\text{diff}} \left(\left(\text{Val}_{a,s}^{\text{law}} \left((\text{TimeChart}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}})^{-1}(\theta) \right) \right)_{s \in \text{IOSide}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

各入出力側の局所数値曲線を、値局所数値曲線の成分

$$\text{ValCoordCurve}_{a,s;\chi_0}^{\text{diff}} := \text{pr}_s \circ \text{ValCoordCurve}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} \quad (s \in \text{IOSide})$$

によって定める。

観測者時間・軌道局所数値チャートを

$$\begin{aligned} \text{TrjCoordChart}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} \\ := \left(\text{TimeCoord}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}, \right. \\ \left. (\text{ValCoordCurve}_{a,s;\chi_0}^{\text{diff}})_{s \in \text{IOSide}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

命題 5.119 (局所数値曲線の生成性と被覆性). 任意の

$$a \in \text{LawIdx}^{\text{diff}},$$

$$\chi_0 \in \text{ChartIdx}_a^{\text{diff}}$$

について、

$$\begin{aligned} \text{TimeCoord}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} : \\ \text{ChartEvalTimeDom}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} \\ \longrightarrow \widehat{\text{ChartEvalTimeDom}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}} \end{aligned}$$

は全単射である。

さらに、任意の

$$t \in \text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}}$$

に対して、ある

$$\chi_0 \in \text{ChartIdx}_a^{\text{diff}},$$

$$\beta_0 = (\beta_{s,0})_{s \in \text{IOSide}}$$

が存在して

$$t \in \text{ChartEvalTimeDom}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}.$$

このチャート添字と

$$\theta := \text{TimeCoord}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}(t)$$

に対して、各

$$s \in \text{IOSide}$$

について

$$\begin{aligned} \text{ValCoordCurve}_{a,s;\chi_0}^{\text{diff}}(\theta) \\ = \text{ValChart}_{a,s,\beta_{s,0}}^{\text{diff}}(\text{Val}_{a,s}^{\text{law}}(t)) \end{aligned}$$

が成立し、さらに

$$\begin{aligned} \text{ValCoordCurve}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}(\theta) \\ = \text{ValChart}_{a,\beta_0}^{\text{diff}}\left((\text{Val}_{a,s}^{\text{law}}(t))_{s \in \text{IOSide}}\right) \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 時間局所数値チャートは全単射であり、三チャート同時評価時間域への制限によって、命題に掲げた定義域からその像への全単射を得る。

任意の

$$t \in \text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}}$$

を取る。定義 5.117 のチャート被覆条件により、入力・出力成分を伴うチャート添字が存在し、時刻 t はその三チャート同時評価時間域に属する。

$$\theta = \text{TimeChart}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}}(t)$$

と全単射性から

$$(\text{TimeChart}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}})^{-1}(\theta) = t.$$

側別局所数値曲線の定義へ代入すると側別等式を得る。値局所数値曲線と値座標チャートの定義により値座標等式を得る。 $\square$

定義 5.120 (微分条件の共通評価規則). 以下の五条件は、本節の型付き微分評価構造上の述語とする。第五条件の入力は、同じ基準法則データに属し、同定義で指定する成分を共有する構造対である。各条件の定義で仮定する条件がすべて成立する入力の部分集合を D 、その域内の判定を P とし、当該条件を

$$K[x] \iff \exists y \in D, \quad x = y \wedge P[y].$$

によって定める。各定義の判定式は D 上での表示である。第三条件の域は第二条件の成立域、第四条件の域は第一条件の成立域、第五条件の域は両構造で第一条件が成立する域である。第一・第二条件では、開性と微分可能性のように後の式の型を定める要件を先に判定する。要求される型または先行条件が成立しなければ条件は偽であり、域外で jet や変更写像を評価しない。

定義 5.121 (微分アトラス正則条件 (Diff1)). 定義 5.117 の微分評価構造と、定義 5.118 の局所数値曲線が与えられているとする。任意の

$$a \in \text{LawIdx}_a^{\text{diff}}, \quad \alpha_0, \alpha_1 \in \text{TimeChartIdx}_a^{\text{diff}}, \\ \beta_0, \beta_1 \in \text{ValChartIdx}_a^{\text{diff}}$$

について、時間 chart 重なり座標域と値 chart 重なり座標域を

$$\widehat{\text{TimeChartOverlapDom}}_{a;\alpha_0,\alpha_1}^{\text{diff}} := \text{TimeChart}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}} \left(\text{TimeChartDom}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}} \cap \text{TimeChartDom}_{a,\alpha_1}^{\text{diff}} \right),$$

$$\widehat{\text{ValChartOverlapDom}}_{a;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff}} := \text{ValChart}_{a,\beta_0}^{\text{diff}} \left(\text{Dom ValChart}_{a,\beta_0}^{\text{diff}} \cap \text{Dom ValChart}_{a,\beta_1}^{\text{diff}} \right)$$

によって定める。値 jet 変更域と時間 jet 変更域を

$$\begin{aligned} \text{ValJetChgDom}_{a;\alpha_0;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff},(k_a)} &:= \widehat{\text{TimeChartDom}}_{a,\alpha_0}^{\text{diff}} \times \\ &\quad \widehat{\text{ValChartOverlapDom}}_{a;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff}} \times \prod_{r=1}^{k_a} \mathbb{R}^{m_a}, \\ \text{TimeJetChgDom}_{a;\alpha_0,\alpha_1;\beta_0}^{\text{diff},(k_a)} &:= \widehat{\text{TimeChartOverlapDom}}_{a;\alpha_0,\alpha_1}^{\text{diff}} \times \\ &\quad \widehat{\text{ValChartDom}}_{a,\beta_0}^{\text{diff}} \times \prod_{r=1}^{k_a} \mathbb{R}^{m_a} \end{aligned}$$

によって定める。局所数値時間 θ における C^{k_a} 級値曲線芽 γ の局所 jet を

$$\text{jet}_\theta^{k_a}(\gamma) := \left(\theta, \left(\frac{d^r \gamma}{d\theta^r}(\theta) \right)_{r=0}^{k_a} \right)$$

によって定める。

微分アトラス正則条件

$$K_{\text{AtlasReg}}^{\text{diff}} \left[\text{EvalStr}^{\text{diff}}[\rho_o] \right]$$

は、この定義の量化変数の各選択に対して次の五条件が成立することをいう。

第一に、

$$\begin{aligned} & \widehat{\text{TimeChartOverlapDom}}_{a;\alpha_0,\alpha_1}^{\text{diff}}, \\ & \widehat{\text{ValChartOverlapDom}}_{a;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff}} \end{aligned}$$

は開集合である。

第二に、

$$\begin{aligned} \text{TimeChartChg}_{a;\alpha_0,\alpha_1}^{\text{diff}} & \in C^{k_a} \left(\widehat{\text{TimeChartOverlapDom}}_{a;\alpha_0,\alpha_1}^{\text{diff}}, \widehat{\text{TimeChartOverlapDom}}_{a;\alpha_1,\alpha_0}^{\text{diff}} \right), \\ \text{TimeChartChg}_{a;\alpha_1,\alpha_0}^{\text{diff}} & = \left(\text{TimeChartChg}_{a;\alpha_0,\alpha_1}^{\text{diff}} \right)^{-1} \end{aligned}$$

が成立する。

第三に、

$$\begin{aligned} \text{ValChartChg}_{a;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff}} & \in C^{k_a} \left(\widehat{\text{ValChartOverlapDom}}_{a;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff}}, \widehat{\text{ValChartOverlapDom}}_{a;\beta_1,\beta_0}^{\text{diff}} \right), \\ \text{ValChartChg}_{a;\beta_1,\beta_0}^{\text{diff}} & = \left(\text{ValChartChg}_{a;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff}} \right)^{-1} \end{aligned}$$

が成立する。

第四に、一意な値 jet 変更写像

$$\text{ValJetChg}_{a;\alpha_0;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff},(k_a)} : \text{ValJetChgDom}_{a;\alpha_0;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff},(k_a)} \longrightarrow \text{ValJetChgDom}_{a;\alpha_0;\beta_1,\beta_0}^{\text{diff},(k_a)}$$

が存在し、任意の許容される θ と γ に対して

$$\text{ValJetChg}_{a;\alpha_0;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff},(k_a)} (\text{jet}_\theta^{k_a}(\gamma)) = \text{jet}_\theta^{k_a} (\text{ValChartChg}_{a;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff}} \circ \gamma)$$

を満たす。

第五に、一意な時間 jet 変更写像

$$\text{TimeJetChg}_{a;\alpha_0,\alpha_1;\beta_0}^{\text{diff},(k_a)} : \text{TimeJetChgDom}_{a;\alpha_0,\alpha_1;\beta_0}^{\text{diff},(k_a)} \longrightarrow \text{TimeJetChgDom}_{a;\alpha_1,\alpha_0;\beta_0}^{\text{diff},(k_a)}$$

が存在し、任意の許容される θ と γ に対して

$$\begin{aligned} & \text{TimeJetChg}_{a;\alpha_0,\alpha_1;\beta_0}^{\text{diff},(k_a)} (\text{jet}_\theta^{k_a}(\gamma)) \\ & = \text{jet}_{\text{TimeChartChg}_{a;\alpha_0,\alpha_1}^{\text{diff}}(\theta)}^{k_a} (\gamma \circ \text{TimeChartChg}_{a;\alpha_1,\alpha_0}^{\text{diff}}) \end{aligned}$$

を満たす。値 jet 変更式の γ は値 chart 重なり座標域への C^{k_a} 級曲線芽を、時間 jet 変更式の γ は時間 chart 重なり座標域上の C^{k_a} 級曲線芽を走る。

定義 5.122 (生成軌道 jet 存在条件 (Diff2)). 生成軌道 jet 存在条件を

$$\begin{aligned}
& K_{\text{GeneratedTrjJetExist}}^{\text{diff}} \left[\text{EvalStr}^{\text{diff}}[\rho_o] \right] \\
& \iff \left[\forall a \in \text{LawIdx}^{\text{diff}}, \right. \\
& \quad \forall \chi_0 \in \text{ChartIdx}_a^{\text{diff}}, \\
& \quad \widehat{\text{ChartEvalTimeDom}}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} \text{ は開集合,} \\
& \quad \text{ValCoordCurve}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} \in C^{k_a} \left(\widehat{\text{ChartEvalTimeDom}}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}, \right. \\
& \quad \left. \left. \widehat{\text{ValChartDom}}_{a,\beta_0}^{\text{diff}} \right) \right]
\end{aligned}$$

によって定める。

この条件のもとで、各

$$\theta \in \widehat{\text{ChartEvalTimeDom}}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}$$

における生成軌道 jet を

$$\begin{aligned}
& \text{GeneratedTrjJet}_{a;\chi_0}^{\text{diff},(k_a)}(\theta) \\
& := \text{jet}_{\theta}^{k_a}(\text{ValCoordCurve}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}) \\
& \in \text{JetSpace}_{a;\chi_0}^{\text{diff},(k_a)}
\end{aligned}$$

によって定める。

定義 5.123 (生成軌道 jet 局所関係所属条件 (Diff3)).

$$K_{\text{GeneratedTrjJetExist}}^{\text{diff}} \left[\text{EvalStr}^{\text{diff}}[\rho_o] \right]$$

を仮定する。生成軌道 jet 局所関係所属条件を

$$\begin{aligned}
& K_{\text{GeneratedTrjJetRelMem}}^{\text{diff}} \left[\text{EvalStr}^{\text{diff}}[\rho_o] \right] \\
& \iff \left[\forall a \in \text{LawIdx}^{\text{diff}}, \right. \\
& \quad \forall \chi_0 \in \text{ChartIdx}_a^{\text{diff}}, \\
& \quad \forall \theta \in \widehat{\text{ChartEvalTimeDom}}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}, \\
& \quad \text{GeneratedTrjJet}_{a;\chi_0}^{\text{diff},(k_a)}(\theta) \\
& \quad \left. \in \text{JetRel}_{a;\chi_0}^{\text{diff}} \right]
\end{aligned}$$

によって定める。

命題 5.124 (Diff1–Diff3 の局所 jet 帰結). 微分アトラス正則条件、生成軌道 jet 存在条件および生成軌道 jet 局所関係所属条件が成立するとする。

値 jet 変更写像は時間チャート添字を保存し、値チャート変更写像から一意に定まる。
時間 jet 変更写像は値チャート添字を保存し、時間チャート変更写像から一意に定まる。
共通重なり上で

$$\begin{aligned}\text{ValJetChg}_{a;\alpha_0;\beta_0,\beta_0}^{\text{diff},(k_a)} &= \text{id}, \\ \text{TimeJetChg}_{a;\alpha_0,\alpha_0;\beta_0}^{\text{diff},(k_a)} &= \text{id}\end{aligned}$$

が成立する。三つの値チャートの共通重なり上で

$$\begin{aligned}\text{ValJetChg}_{a;\alpha_0;\beta_1,\beta_2}^{\text{diff},(k_a)} \circ \text{ValJetChg}_{a;\alpha_0;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff},(k_a)} \\ = \text{ValJetChg}_{a;\alpha_0;\beta_0,\beta_2}^{\text{diff},(k_a)},\end{aligned}$$

三つの時間チャートの共通重なり上で

$$\begin{aligned}\text{TimeJetChg}_{a;\alpha_1,\alpha_2;\beta_0}^{\text{diff},(k_a)} \circ \text{TimeJetChg}_{a;\alpha_0,\alpha_1;\beta_0}^{\text{diff},(k_a)} \\ = \text{TimeJetChg}_{a;\alpha_0,\alpha_2;\beta_0}^{\text{diff},(k_a)}\end{aligned}$$

が成立する。

任意の

$$\theta \in \widehat{\text{ChartEvalTimeDom}}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}$$

について、

$$\text{GeneratedTrjJet}_{a;\chi_0}^{\text{diff},(k_a)}(\theta) \in \text{JetRel}_{a;\chi_0}^{\text{diff}}.$$

証明. 微分アトラス正則条件により、時間チャート変更写像と値チャート変更写像は

$$C^{k_a}$$

級の全単射であり、逆向きのチャート変更写像も

$$C^{k_a}$$

級である。

値チャート変更後の

$$r$$

階導関数は、

$$0 \leq r \leq k_a$$

について、値チャート変更写像と代表曲線芽の

$$r$$

階までの導関数から連鎖律によって定まる。時間チャート変更後の

$$r$$

階導関数は、時間チャート変更写像の逆写像と代表曲線芽の

$$r$$

階までの導関数から連鎖律によって定まる。したがって、二つの jet 変更写像の値は代表曲線芽の選択に依存しない。

各 jet 変更域の元は、零階成分を通る局所多項式曲線を十分小さい近傍へ制限すること、

$$C^{k_a}$$

級値曲線芽の

$$k_a$$

-jet として表される。したがって二つの jet 変更写像は各 jet 変更域の全域で定まる。同じ代表式を満たす二つの写像は各 jet で一致するため、一意性が成立する。

同じチャート間の変更写像は恒等写像であるから、二つの恒等式を得る。三重重なり上の値チャート変更写像は値チャートの合成条件を満たし、時間チャート変更写像は時間チャートの合成条件を満たす。代表曲線芽へ二回の jet 変更写像を作用させ、各 jet 変更写像の一意性を適用すると二つの合成式を得る。

定義 5.122 の所属式により、各生成軌道 jet は、同じ法則添字、時間チャート参照および値チャート参照を添字に持つ局所 jet 空間の元である。定義 5.123 の所属式により、各生成軌道 jet は、同じ法則添字、時間チャート参照および値チャート参照を添字に持つ局所 jet 関係に属する。 $\square$

補題 5.125 (全単射による関係制限の輸送). 全単射

$$F : X \longrightarrow Y$$

と部分集合

$$A \subseteq X, \quad B \subseteq Y$$

が

$$\forall x \in X, \quad x \in A \iff F(x) \in B$$

を満たすとき、

$$F(A) = B$$

が成立する。

証明. $y \in F(A)$ とする。ある $x \in A \subseteq X$ が存在して $y = F(x)$ となる。仮定から $F(x) \in B$ であるため $y \in B$ である。逆に $y \in B$ とする。全射性により $y = F(x)$ を満たす $x \in X$ が存在し、仮定から $x \in A$ である。したがって $y \in F(A)$ である。二つの包含から等式を得る。 $\square$

定義 5.126 (値 jet 関係共変条件 (Diff4)).

$$K_{\text{AtlasReg}}^{\text{diff}} \left[\text{EvalStr}^{\text{diff}}[\rho_o] \right]$$

を仮定する。値 jet 関係共変条件を

$$\begin{aligned} & K_{\text{ValJetRelCov}}^{\text{diff}} \left[\text{EvalStr}^{\text{diff}}[\rho_o] \right] \\ & \iff \left[\forall a \in \text{LawIdx}^{\text{diff}}, \quad \forall \alpha_0 \in \text{TimeChartIdx}_a^{\text{diff}}, \right. \\ & \quad \forall \beta_0, \beta_1 \in \text{ValChartIdx}_a^{\text{diff}}, \quad \forall e \in \text{ValJetChgDom}_{a;\alpha_0;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff},(k_a)}, \\ & \quad \left. e \in \text{JetRel}_{a;\alpha_0,\beta_0}^{\text{diff}} \iff \text{ValJetChg}_{a;\alpha_0;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff},(k_a)}(e) \in \text{JetRel}_{a;\alpha_0,\beta_1}^{\text{diff}} \right] \end{aligned}$$

によって定める。

命題 5.127 (値 jet 関係のチャート変更等式). 微分アトラス正則条件と値 jet 関係共変条件が成立するとき、

$$\begin{aligned} & \text{ValJetChg}_{a;\alpha_0;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff},(k_a)} \left(\text{JetRel}_{a;\alpha_0,\beta_0}^{\text{diff}} \cap \text{ValJetChgDom}_{a;\alpha_0;\beta_0,\beta_1}^{\text{diff},(k_a)} \right) \\ &= \text{JetRel}_{a;\alpha_0,\beta_1}^{\text{diff}} \cap \text{ValJetChgDom}_{a;\alpha_0;\beta_1,\beta_0}^{\text{diff},(k_a)} \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 微分アトラス正則条件により、値 jet 変更写像は、表示された二つの変更域の間の全単射である。値 jet 関係共変条件は、この全単射に沿う関係所属の同値を与える。補題 5.125 を適用すると等式を得る。 $\square$

定義 5.128 (時間表現変更 jet 関係共変条件 (Diff5)). 二つの実数値時間順序埋め込み

$$\rho_{o,i} \in \Omega[e], \quad i \in \{0, 1\},$$

および方向対集合

$$\text{Dir}_2 := \{(0, 1), (1, 0)\}$$

を取る。各 $(i, j) \in \text{Dir}_2$ について、時間表現像間順序同型を

$$\text{TimeImglso}_{o;i \rightarrow j}^{\text{dyn}} := \rho_{o,j} \circ \rho_{o,i}^{-1} : \text{Im}(\rho_{o,i}) \longrightarrow \text{Im}(\rho_{o,j})$$

によって定める。

微分評価構造を

$$\text{ES}_i := \text{EvalStr}^{\text{diff}}[\rho_{o,i}], \quad i \in \{0, 1\},$$

と書く。これらはいずれも微分アトラス正則条件を満たし、微分法則添字、必要微分階数、値チャート添字および値チャート族を共有するとする。各

$$\begin{aligned} a &\in \text{LawIdx}^{\text{diff}}, \quad \alpha_i \in \text{TimeChartIdx}_a^{\text{diff},[i]} \quad (i \in \{0, 1\}), \\ \beta &\in \text{ValChartIdx}_a^{\text{diff}}, \quad \chi_i := (\alpha_i, \beta) \end{aligned}$$

および $(i, j) \in \text{Dir}_2$ について、埋め込み間時間チャート重なり座標域を

$$\begin{aligned} \widehat{\text{TimeRepChartOverlapDom}}_{a;\alpha_i,\alpha_j}^{\text{diff},i \rightarrow j} &:= \text{TimeChart}_{a,\alpha_i}^{\text{diff},[i]} \left(\text{TimeChartDom}_{a,\alpha_i}^{\text{diff},[i]} \right. \\ &\quad \left. \cap \left(\text{TimeImglso}_{o;i \rightarrow j} \right)^{-1} \left(\text{TimeChartDom}_{a,\alpha_j}^{\text{diff},[j]} \right) \right) \end{aligned}$$

によって定める。埋め込み間局所時間チャート変更とその jet 変更域を

$$\text{TimeRepChartChg}_{a;\alpha_i,\alpha_j}^{\text{diff},i \rightarrow j} := \text{TimeChart}_{a,\alpha_j}^{\text{diff},[j]} \circ \text{TimeImglso}_{o;i \rightarrow j} \circ \left(\text{TimeChart}_{a,\alpha_i}^{\text{diff},[i]} \right)^{-1},$$

$$\begin{aligned} \text{TimeRepJetChgDom}_{a;\alpha_i,\alpha_j;\beta}^{\text{diff},(k_a),i \rightarrow j} &:= \widehat{\text{TimeRepChartOverlapDom}}_{a;\alpha_i,\alpha_j}^{\text{diff},i \rightarrow j} \\ &\quad \times \widehat{\text{ValChartDom}}_{a,\beta}^{\text{diff}} \times \prod_{r=1}^{k_a} \mathbb{R}^{m_a} \end{aligned}$$

によって定める。

時間表現変更 jet 関係共変条件

$$K_{\text{TimeRepJetRelCov}}^{\text{diff}} [\text{ES}_0, \text{ES}_1]$$

は、この定義の量化変数の各選択に対して次の四条件が成立することをいう。

第一に、

$$\widehat{\text{TimeRepChartOverlapDom}}_{a;\alpha_i,\alpha_j}^{\text{diff},i \rightarrow j}$$

は開集合である。

第二に、

$$\begin{aligned} \text{TimeRepChartChg}_{a;\alpha_i,\alpha_j}^{\text{diff},i \rightarrow j} &\in C^{k_a} \left(\widehat{\text{TimeRepChartOverlapDom}}_{a;\alpha_i,\alpha_j}^{\text{diff},i \rightarrow j}, \widehat{\text{TimeRepChartOverlapDom}}_{a;\alpha_j,\alpha_i}^{\text{diff},j \rightarrow i} \right), \\ \text{TimeRepChartChg}_{a;\alpha_j,\alpha_i}^{\text{diff},j \rightarrow i} &= \left(\text{TimeRepChartChg}_{a;\alpha_i,\alpha_j}^{\text{diff},i \rightarrow j} \right)^{-1} \end{aligned}$$

が成立する。

第三に、一意な写像

$$\begin{aligned} &\text{TimeRepJetChg}_{a;\alpha_i,\alpha_j;\beta}^{\text{diff},(k_a),i \rightarrow j} \\ &: \text{TimeRepJetChgDom}_{a;\alpha_i,\alpha_j;\beta}^{\text{diff},(k_a),i \rightarrow j} \\ &\longrightarrow \text{TimeRepJetChgDom}_{a;\alpha_j,\alpha_i;\beta}^{\text{diff},(k_a),j \rightarrow i} \end{aligned}$$

が存在し、任意の許容される θ と C^{k_a} 級値曲線芽 γ に対して

$$\begin{aligned} &\text{TimeRepJetChg}_{a;\alpha_i,\alpha_j;\beta}^{\text{diff},(k_a),i \rightarrow j} (\text{jet}_{\theta}^{k_a}(\gamma)) \\ &= \text{jet}_{\text{TimeRepChartChg}_{a;\alpha_i,\alpha_j}^{\text{diff},i \rightarrow j}(\theta)}^{k_a} \left(\gamma \circ \text{TimeRepChartChg}_{a;\alpha_j,\alpha_i}^{\text{diff},j \rightarrow i} \right) \end{aligned}$$

を満たす。

第四に、任意の

$$e \in \text{TimeRepJetChgDom}_{a;\alpha_i,\alpha_j;\beta}^{\text{diff},(k_a),i \rightarrow j}$$

について

$$e \in \text{JetRel}_{a;\chi_i}^{\text{diff},[i]} \iff \text{TimeRepJetChg}_{a;\alpha_i,\alpha_j;\beta}^{\text{diff},(k_a),i \rightarrow j}(e) \in \text{JetRel}_{a;\chi_j}^{\text{diff},[j]}$$

が成立する。

命題 5.129 (像間順序同型と時間 jet 関係等式).

$$\text{TimeImglso}_{0;0 \rightarrow 1}$$

は狭義単調な順序同型である。時間表現変更 jet 関係共変条件が成立するとき、

$$\begin{aligned} &\text{TimeRepJetChg}_{a;\alpha_0,\alpha_1;\beta}^{\text{diff},(k_a),0 \rightarrow 1} \left(\text{JetRel}_{a;\chi_0}^{\text{diff},[0]} \cap \text{TimeRepJetChgDom}_{a;\alpha_0,\alpha_1;\beta}^{\text{diff},(k_a),0 \rightarrow 1} \right) \\ &= \text{JetRel}_{a;\chi_1}^{\text{diff},[1]} \cap \text{TimeRepJetChgDom}_{a;\alpha_1,\alpha_0;\beta}^{\text{diff},(k_a),1 \rightarrow 0} \end{aligned}$$

が成立する。

証明. $\rho_{0,0}$ と $\rho_{0,1}$ は観測者時間順序座標商から各像への順序同型である。命題 5.62 により像間写像は互いに逆であり、両方向が順序を保存する。したがって $\text{TimeImglso}_{0;0 \rightarrow 1}$ は狭義単調な順序同型である。

時間表現変更 jet 関係共変条件により、時間 jet 変更写像は表示された二つの変更域の間の全単射であり、関係所属の同値を満たす。補題 5.125 を適用すると集合像等式を得る。 $\square$

定義 5.130 (微分段階条件 DAG). 基準表示と法則データは本節冒頭のものに固定する。各成分構造は、その表示へ輸送した法則データに相対する。実数値時間順序埋め込み全体にわたる微分評価構造族を

$$\text{EvalStrFam}^{\text{diff}} := \left(\text{EvalStr}^{\text{diff}}[\rho_o] \right)_{\rho_o \in \Omega[e]}.$$

によって定める。各成分は

$$\text{LawIdx}^{\text{diff}}, \quad (k_a)_{a \in \text{LawIdx}^{\text{diff}}}, \quad (\text{ValChartIdx}_a^{\text{diff}})_{a \in \text{LawIdx}^{\text{diff}}}$$

および値チャート族を共有する。
微分条件添字集合と条件別項数を

$$I_{\text{diff}}^{\text{cond}} := \{1, \dots, 5\},$$

$$\text{arity}_{\text{diff}}(i) := \begin{cases} 1, & i \in \{1, 2, 3, 4\}, \\ 2, & i = 5 \end{cases}$$

によって定める。各

$$i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$$

と

$$\mathbf{E} = (E_r)_{0 \leq r < \text{arity}_{\text{diff}}(i)}$$

について、微分条件選択述語を

$$\text{DiffPred}_i[\mathbf{E}] := \begin{cases} K_{\text{AtlasReg}}^{\text{diff}}[E_0], & i = 1, \\ K_{\text{GeneratedTrjJetExist}}^{\text{diff}}[E_0], & i = 2, \\ K_{\text{GeneratedTrjJetRelMem}}^{\text{diff}}[E_0], & i = 3, \\ K_{\text{ValJetRelCov}}^{\text{diff}}[E_0], & i = 4, \\ K_{\text{TimeRepJetRelCov}}^{\text{diff}}[E_0, E_1], & i = 5 \end{cases}$$

によって定める。

五つの普遍微分条件を、各

$$i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$$

について

$$\begin{aligned} & \text{DiffCond}_i^{\text{univ}} \\ & \iff \left[\forall \mathbf{T} = (T_r)_{0 \leq r < \text{arity}_{\text{diff}}(i)} \right. \\ & \quad \left. \in (\Omega[e])^{\text{arity}_{\text{diff}}(i)}, \right. \\ & \quad \left. \text{DiffPred}_i \left[\left(\text{EvalStr}^{\text{diff}}[T_r] \right)_{0 \leq r < \text{arity}_{\text{diff}}(i)} \right] \right] \end{aligned}$$

によって定める。

微分条件添字直接辺集合を

$$E_{\text{diff}}^{\text{cond}} := \{(1, 2), (2, 3), (1, 4), (1, 5)\}$$

によって定める。微分条件ノード集合、微分条件直接依存辺集合および微分段階条件 DAG を

$$\begin{aligned}\text{DiffCondNodeSet} &:= I_{\text{diff}}^{\text{cond}}, \\ \text{DiffCondEdgeSet} &:= E_{\text{diff}}^{\text{cond}}, \\ \text{DiffCondDAG} &:= (\text{DiffCondNodeSet}, \text{DiffCondEdgeSet})\end{aligned}$$

によって定める。節点 i に条件 $\text{DiffCond}_i^{\text{univ}}$ を対応させる。各辺 $(i, j) \in \text{DiffCondEdgeSet}$ は $i < j$ を満たすため、このグラフは有向非巡回グラフである。

定義 5.131 (微分評価データム). 本節の基準表示、基準法則評価データム、およびそれに属する微分評価構造族を固定し、その三成分組

$$\text{DiffEvalDat} := (\rho^0, \text{LawEvalDat}, \text{EvalStrFam}^{\text{diff}}).$$

を微分評価データムと呼ぶ。基準表示を含めることで、各表示へ輸送される法則データもこの組から一意に復元できる。

定義 5.132 (微分段階全成立条件). 微分段階全成立条件を

$$\text{DiffCondAll} \left[\text{EvalStrFam}^{\text{diff}} \right] \iff \bigwedge_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}} \text{DiffCond}_i^{\text{univ}}$$

によって定める。

微分段階操作可能性を

$$\begin{aligned}\text{DiffOperative} [\text{DiffEvalDat}] \\ \iff \text{LawOperative} [\text{LawEvalDat}] \\ \wedge \text{DiffCondAll} \left[\text{EvalStrFam}^{\text{diff}} \right]\end{aligned}$$

によって定める。

定義 5.133 (チャート両立的微分法則). 本節で固定した DiffEvalDat から評価指定 e を一意に復元できる文脈では、以下の対象の添字 e を省略する。定義 5.132 の微分段階全成立条件

$$\text{DiffCondAll} \left[\text{EvalStrFam}^{\text{diff}} \right]$$

を仮定する。各

$$\rho_o \in \Omega[e]$$

に対するチャート両立的微分法則を

$$\begin{aligned}\text{ChartCompatDiffLaw}_e(\rho_o) \\ := \left(\left(\text{JetRel}_{a; \chi_0}^{\text{diff}} \right)_{\substack{a \in \text{LawIdx}^{\text{diff}}, \\ \chi_0 \in \text{ChartIdx}_a^{\text{diff}}}}, \right. \\ \left. \left(\text{ValJetChg}_{a; \alpha_0; \beta_0, \beta_1}^{\text{diff}, (k_a)} \right)_{\substack{a \in \text{LawIdx}^{\text{diff}}, \\ \alpha_0 \in \text{TimeChartIdx}_a^{\text{diff}}, \\ \beta_0, \beta_1 \in \text{ValChartIdx}_a^{\text{diff}}}} \right).\end{aligned}$$

によって定める。

第一成分は生成軌道 jet が属する局所 jet 関係族である。第二成分は時間チャート添字を保存する値 jet 変更写像族であり、命題 5.127 の集合像等式を満たす。

命題 5.134 (順序共変性と二種類の jet 関係共変性の分離). 二つの実数値時間順序埋め込みから定まる

$$\text{TimeImglso}_{o;0 \rightarrow 1}$$

は狭義単調な順序同型である。値 jet 関係共変性は $\text{DiffCond}_4^{\text{univ}}$ によって与えられ、時間 chart 添字を保存する値 jet 変更写像について、命題 5.127 の集合像等式が成立する。時間表現変更 jet 関係共変性は $\text{DiffCond}_5^{\text{univ}}$ によって与えられ、値 chart 添字を保存する時間 jet 変更写像について、命題 5.129 の集合像等式が成立する。

証明. 像間順序同型は命題 5.129 から従う。値 jet 関係共変性は定義 5.126 と命題 5.127 から従う。時間表現変更 jet 関係共変性は定義 5.128 と命題 5.129 から従う。値 jet 変更は時間 chart 添字を保存し、時間 jet 変更は値 chart 添字を保存する。像間順序同型は両 jet 関係共変条件を仮定しない。したがって、三つの結論の成立条件は相異なる。 $\square$

定理 5.135 (法則担持運動記述の微分共変性).

$$\text{DiffOperative}[\text{DiffEvalDat}]$$

を仮定する。任意の

$$\rho_{o,0}, \rho_{o,1} \in \Omega[e]$$

について、

$$\text{TimeImglso}_{o;0 \rightarrow 1} : \text{Im}(\rho_{o,0}) \longrightarrow \text{Im}(\rho_{o,1})$$

は

$$\rho_{o,1} = \text{TimeImglso}_{o;0 \rightarrow 1} \circ \rho_{o,0}$$

を満たす一意な狭義単調順序同型である。

各実数値時間順序埋め込みに相対する微分評価構造について、命題 5.127 の値 jet 関係集合像等式が成立する。二つの埋め込みに相対する微分評価構造の対について、命題 5.129 の時間 jet 関係集合像等式が成立する。第一の等式は時間 chart 添字を保存し、第二の等式は値 chart 添字を保存する。

証明. 微分段階操作可能性から五つの普遍微分条件が成立する。命題 5.129 により、像間写像は狭義単調な順序同型である。定義 5.128 から表示した合成式が成立する。

同じ合成式を満たす写像 ψ を取る。 $\rho_{o,0}$ は自身の像への全射であり、両写像は $\rho_{o,0}$ との前合成後に $\rho_{o,1}$ と一致する。補題 4.181 から $\psi = \text{TimeImglso}_{o;0 \rightarrow 1}$ を得る。

$\text{DiffCond}_4^{\text{univ}}$ と命題 5.127 から値 jet 関係集合像等式を得る。 $\text{DiffCond}_5^{\text{univ}}$ と命題 5.129 から時間 jet 関係集合像等式を得る。 $\square$

定義 5.136 (微分失効評価入力). 各

$$i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$$

の厳密祖先添字集合を

$$\text{Anc}_{\text{diff}}(i) := \left\{ j \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}} \mid (j, i) \in (E_{\text{diff}}^{\text{cond}})^+ \right\}$$

によって定める。ここで上付き $+$ は直接辺集合の推移閉包を表す。

五つの普遍微分条件の全祖先成立束を

$$\begin{aligned} & \text{DiffCondAncAll}_i \\ & := \text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}] \wedge \bigwedge_{\substack{j \in \text{Anc}_{\text{diff}}(i) \\ i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}}} \text{DiffCond}_j^{\text{univ}}, \end{aligned}$$

によって定める。

微分失効評価入力を

$$\begin{aligned} \text{EvalInput}_e^{\text{diff}} \\ := & \left(\text{DiffCondDAG}, \left(\text{DiffCond}_i^{\text{univ}} \right)_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}}, \right. \\ & \left. \left(\text{DiffCondAncAll}_i \right)_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}}, \text{DiffEvalDat} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

命題 5.137 (微分失効評価入力の祖先整合性).

$$\text{EvalInput}^{\text{diff}}$$

は

$$\begin{aligned} & \text{DiffCondDAG}, \quad \left(\text{DiffCond}_i^{\text{univ}} \right)_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}}, \\ & \left(\text{DiffCondAncAll}_i \right)_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}}, \quad \text{DiffEvalDat} \end{aligned}$$

を成分として持つ。各

$$i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$$

について、普遍微分条件

$$\text{DiffCond}_i^{\text{univ}}$$

の真理値は

$$\text{DiffCondAncAll}_i$$

の成立域上で評価される。

証明. 定義 5.130 の添字直接辺集合から、厳密祖先添字集合は

$$(\text{Anc}_{\text{diff}}(i))_{1 \leq i \leq 5} = (\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{1\}, \{1\})$$

となる。定義 5.136 の祖先連言へ代入すると、各条件の全祖先成立束を得る。同定義の組表示から、列挙した四成分を得る。 $\square$

5.5 運動記述・法則記述・微分記述の三層総括

運動記述操作可能性、法則記述操作可能性および微分段階操作可能性は、累積的依存関係をもつ。

定理 5.138 (運動記述・法則記述・微分記述の三層総括定理). 本定理では、単一対象指定 Ev について構成した基準法則データ LawEvalDat とその基準表示 ρ^0 を用いる。微分段階を扱うときは、この同じ組に属する微分評価構造族を固定する。従って $\text{LawEvalDat.EvalSpec} = \iota_{\text{single}}(\text{Ev})$ である。各表示における法則の主張は、定義 5.107 の $\text{LawEvalDat}[\rho_o]$ について述べる。

本定理の表示では、完全評価指定 $\text{Ev} = (l, o, \zeta)$ から一意に復元できる下付き添字対 (o, ζ) を省略する。三段階の成立条件は

$$\begin{aligned} & \text{DynOperative}[\text{Ev}] \\ \iff & \text{ExactOperable}[l] \wedge \text{DynCondAll}[\text{Ev}], \\ & \text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}] \\ \iff & \text{DynOperative}[\text{Ev}] \wedge \text{LawCondAll}[\text{LawEvalDat}], \\ & \text{DiffOperative}[\text{DiffEvalDat}] \\ \iff & \text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}] \wedge \text{DiffCondAll}[\text{EvalStrFam}^{\text{diff}}] \end{aligned}$$

を満たす。
したがって、

$$\begin{aligned}\text{DiffOperative}[\text{DiffEvalDat}] &\implies \text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}] \\ &\implies \text{DynOperative}[\text{Ev}] \\ &\implies \text{ExactOperable}[\text{I}].\end{aligned}$$

運動記述操作可能性のもとで、実数値時間順序埋め込み集合は非空であり、各埋め込みに相対する運動記述対象と運動記述証拠対象が一意に存在する。法則記述操作可能性のもとで、各埋め込みに相対する観測者時間法則核が一意に存在し、法則評価時間の生成表現性が成立する。微分段階操作可能性のもとでは、任意の

$$\rho_o \in \text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R})$$

に対して

$$\begin{aligned}\text{DynDesc}[\rho_o], \quad \text{DynWit}[\rho_o], \\ \text{LawCore}^{\text{obs,time}}(\rho_o), \quad \text{ChartCompatDiffLaw}(\rho_o), \\ \text{EvalInput}^{\text{diff}}\end{aligned}$$

が定まる。運動記述対象、運動記述証拠対象および観測者時間法則核は一意に存在し、時間表現埋め込み像間順序同型、値 jet 関係共変性および時間表現変更 jet 関係共変性が成立する。

証明. 第一の同値性は定義 5.70、第二の同値性は定義 5.102、第三の同値性は定義 5.132 による。含意鎖の第一段は定義 5.132、第二段は定義 5.102 と命題 5.86、第三段は定義 5.70 による。

運動記述対象と運動記述証拠対象の存在と一意性は定理 5.112、観測者時間法則核の存在と一意性および法則評価時間の生成表現性は定理 5.113 による。微分段階操作可能性から五つの普遍微分条件が成立する。チャート両立的微分法則と微分失効評価入力は、それぞれ定義 5.133 と定義 5.136 によって定まる。三つの共变的結論は定理 5.135 による。 $\square$

5.6 多対象関係量と共同軌道関係

定義 2.10 の有限対象指定添字族

$$Z_0$$

が

$$|Z_0| \geq 2$$

を満たすとする。実現済み操作構成

$$\mathcal{K}$$

と観測者側情報結合位置

$$o \in U$$

を対象指定添字族の各成分に共通に与える。

以下では、各対象の構成を完全評価指定 $\text{Ev}_\zeta := (\text{I}, o, \zeta)$ に相対して読む。複数の対象の構成を同時に用いるため、個別の生成同値関係、状態商、自然射影には対象添字 ζ を明示する。

定義 5.139 (多対象関係入力データ). 共同運動記述評価指定を

$$\text{Ev} := \iota_{\text{joint}}(l, o, Z_0) \in \text{EvalSpecSp}$$

によって定める。

多対象関係型の添字集合を

$$\text{JRelIdx}_{Z_0}$$

とし、

$$\text{JRelIdx}_{Z_0} \neq \emptyset$$

を仮定する。

各 $\mathfrak{r} \in \text{JRelIdx}_{Z_0}$ に対し、既定の $\mathfrak{B}$ 由来記号 $\mathfrak{B}$ 、節入力 Z_0 および量化中の $\mathfrak{r}$ から一意に復元できる下付き添字列 $(\mathfrak{B}, \mathfrak{r}, Z_0)$ と $(\mathfrak{r}, Z_0)$ を以下の定義内で省略する。ソース側定義域、関係値集合およびソース側多対象関係を

$$\begin{aligned} \text{JointRelDom}^{\text{src}} &\subseteq \prod_{\zeta \in Z_0} \text{Tok}_{\mathfrak{B}}^*, \\ \text{JointRel}^{\text{src}} &\subseteq \text{JointRelDom}^{\text{src}} \times \text{JointRelVal} \end{aligned}$$

とする。ソース側多対象関係データムを

$$\text{J}^{\text{src}} := (\text{JointRelDom}^{\text{src}}, \text{JointRelVal}, \text{JointRel}^{\text{src}})$$

によって定め、三成分名を順に Dom , Val , Rel とする。したがって

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_{\mathfrak{B}} &= (x_{\mathfrak{B}, \zeta})_{\zeta \in Z_0} \in \text{J}^{\text{src}}.\text{Dom}, \\ (\mathbf{x}_{\mathfrak{B}}, v) &\in \text{J}^{\text{src}}.\text{Rel} \end{aligned}$$

は、対象指定添字族の各 $\mathfrak{B}$ 由来成分に対応するソーストークン族と $v \in \text{J}^{\text{src}}.\text{Val}$ との対応を表す。述語型では

$$\text{J}^{\text{src}}.\text{Val} = \{*\}$$

を用いる。

多対象関係入力データを

$$\text{JRelDat}_{o, Z_0} := (\text{Ev}, \text{RI}[Z_0], \text{JRelIdx}_{Z_0}, (\text{J}_{\mathfrak{r}, Z_0}^{\text{src}})_{\mathfrak{r} \in \text{JRelIdx}_{Z_0}})$$

によって定める。

定義 5.140 (関係商降下モジュール). 集合 X 上の同値関係 $\equiv$ 、部分集合 $A \subseteq X$ 、集合 V および関係 $S \subseteq A \times V$ に対し、関係飽和条件を

$$\begin{aligned} \text{RelSat}[\equiv; A, S] &\iff \left[\forall x, x' \in X, x \equiv x' \right. \\ &\implies (x \in A \iff x' \in A) \\ &\quad \left. \wedge \forall v \in V, ((x, v) \in S \iff (x', v) \in S) \right] \end{aligned}$$

によって定める。さらに全射 $q: X \twoheadrightarrow Q$ が

$$x \equiv x' \iff q(x) = q(x')$$

を満たすとする。関係商降下モジュールを

$$\text{RelQuot}[q; A, S] := (q[A], \{(q(x), v) \mid (x, v) \in S\})$$

によって定める。

補題 5.141 (関係商降下モジュールの代表元判定). 全射 $q : X \twoheadrightarrow Q$ が

$$x \equiv x' \iff q(x) = q(x')$$

を満たし、 $\text{RelSat}[\equiv; A, S]$ が成立するとする。

$$\text{RelQuot}[q; A, S] = (\overline{A}, \overline{S})$$

とおくと、任意の $x \in X$ と $v \in V$ について

$$q(x) \in \overline{A} \iff x \in A, \quad (q(x), v) \in \overline{S} \iff (x, v) \in S.$$

さらに、この二つの代表元判定を満たす $\overline{A} \subseteq Q$ と $\overline{S} \subseteq \overline{A} \times V$ は一意である。

証明. 順方向では $q(x)$ の像表示を与える代表元 x' を取り、 $q(x) = q(x')$ と関係飽和条件を用いる。逆方向は RelQuot の定義から従う。一意性は、全射 q により Q の各元が $q(x)$ と表示され、二つの代表元判定が $\overline{A}$ の所属と $\overline{S}$ の関係所属を各点で決めることから従う。 $\square$

定義 5.142 (多対象関係代表元不変性条件). 定義 5.139 の多対象関係入力データ

$$\text{JRelDat}_{o, Z_0}$$

を取る。

二つの $\mathfrak{B}$ 由来ソーストークン族

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_{\mathfrak{B}} &= (x_{\mathfrak{B}, \zeta})_{\zeta \in Z_0}, \\ \mathbf{x}'_{\mathfrak{B}} &= (x'_{\mathfrak{B}, \zeta})_{\zeta \in Z_0} \end{aligned}$$

に対する成分別 $\mathfrak{B}$ 代表元同値関係を

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_{\mathfrak{B}} &\sim_{\mathfrak{B}, o, Z_0}^{\text{dyn, joint}} \mathbf{x}'_{\mathfrak{B}} \\ &\iff \left[\forall \zeta \in Z_0, \quad x_{\mathfrak{B}, \zeta} \sim_{\mathfrak{B}, o; \zeta} x'_{\mathfrak{B}, \zeta} \right] \end{aligned}$$

によって定める。

多対象関係代表元不変性条件を次式で定める。

$$\begin{aligned} &K_{\text{CanJointRelDesc}}^{\text{dyn}}(\text{JRelDat}_{o, Z_0}) \\ &\iff \left[\forall \mathbf{t} \in \text{JRelIdx}_{Z_0}, \quad \text{RelSat} \left[\sim_{\mathfrak{B}, o, Z_0}^{\text{joint}}; \text{J}_{\mathbf{t}, Z_0}^{\text{src}} \cdot \text{Dom}, \text{J}_{\mathbf{t}, Z_0}^{\text{src}} \cdot \text{Rel} \right] \right]. \end{aligned}$$

ここで二つの多対象状態族が同じ商像をもつことは、成分別に $\sim_{\mathfrak{B}, o; \zeta}$ で同値であることと同値である。したがって、この条件は直前に定めた成分別代表元同値関係による定義域所属と関係所属の不変性を同時に表す。

定義 5.143 (多対象状態商射影). 定義 5.139 の多対象関係入力データ

$$\text{JRelDat}_{o, Z_0}$$

を取る。

対象指定添字族に沿う多対象状態商射影を

$$\Theta_{\mathfrak{B}, o; Z_0}^{\text{can}} : \prod_{\zeta \in Z_0} \text{Tok}_{\mathfrak{B}}^* \twoheadrightarrow \prod_{\zeta \in Z_0} \text{Qu}_{\mathfrak{B}, o; \zeta}^{\text{can}}$$

および

$$\begin{aligned} \Theta_{\mathfrak{B}, o; Z_0}^{\text{can}} & \left((x_{\mathfrak{B}, \zeta})_{\zeta \in Z_0} \right) \\ & := \left(\Theta_{\mathfrak{B}, o; \zeta}^{\text{can}}(x_{\mathfrak{B}, \zeta}) \right)_{\zeta \in Z_0} \end{aligned}$$

によって定める。

補題 5.144 (多対象関係の商上降下). $K_{\text{CanJointRelDesc}}(\text{JRelDat}_{o, Z_0})$ を仮定する。各 $\mathfrak{r} \in \text{JRelIdx}_{Z_0}$ について、

$$\begin{aligned} J_{o, \mathfrak{r}, Z_0}^{\text{can}} \\ & := \text{RelQuot} [\Theta_{\mathfrak{B}, o; Z_0}^{\text{can}}; J_{\mathfrak{r}, Z_0}^{\text{src}}.\text{Dom}, J_{\mathfrak{r}, Z_0}^{\text{src}}.\text{Rel}] \end{aligned}$$

とおき、その二成分名を順に Dom, Rel とする。このとき、任意の

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_{\mathfrak{B}} & \in \prod_{\zeta \in Z_0} \text{Tok}_{\mathfrak{B}}^*, \\ v & \in J_{\mathfrak{r}, Z_0}^{\text{src}}.\text{Val} \end{aligned}$$

について

$$\begin{aligned} \Theta_{\mathfrak{B}, o; Z_0}^{\text{can}}(\mathbf{x}_{\mathfrak{B}}) & \in J_{o, \mathfrak{r}, Z_0}^{\text{can}}.\text{Dom} \\ \iff \mathbf{x}_{\mathfrak{B}} & \in J_{\mathfrak{r}, Z_0}^{\text{src}}.\text{Dom}, \\ (\Theta_{\mathfrak{B}, o; Z_0}^{\text{can}}(\mathbf{x}_{\mathfrak{B}}), v) & \in J_{o, \mathfrak{r}, Z_0}^{\text{can}}.\text{Rel} \\ \iff (\mathbf{x}_{\mathfrak{B}}, v) & \in J_{\mathfrak{r}, Z_0}^{\text{src}}.\text{Rel}. \end{aligned}$$

この二つの判定を満たす商上定義域と商上関係は一意である。

証明. 多対象状態商射影は全射であり、その二つの引数の像が等しいことは

$$\mathbf{x}_{\mathfrak{B}} \sim_{\mathfrak{B}, o, Z_0}^{\text{joint}} \mathbf{x}'_{\mathfrak{B}}$$

と同値である。仮定は各 $\mathfrak{r}$ に対する関係飽和条件であるから、補題 5.141 を適用すると、二つの代表元判定と一意性が成立する。□

定義 5.145 (商上多対象関係). 補題 5.144 によって、各 $\mathfrak{r} \in \text{JRelIdx}_{Z_0}$ に対して一意に定まる関係

$$J_{o, \mathfrak{r}, Z_0}^{\text{can}}.\text{Rel}$$

を、関係型 $\mathfrak{r}$ に対応する商上多対象関係と呼ぶ。

補題 5.146 (共同時間商の共通性). $\text{ExactOperable}[]$ を仮定する。 $K_{\text{JointCTime}}(\text{Ev})$ のもとで、各対象の正準時間商、自然射影および生成時間前順序は一致する。各対象で

$$K_{\text{GenTimeOrdAntiSym}}(\text{Ev}_{\zeta}), \quad K_{\text{ObsTimeIncTrans}}(\text{Ev}_{\zeta})$$

が成立するとき、順序時間商、順序時間射影、厳密線形順序も一致する。したがって、これらの共通時間対象では対象添字を省略できる。個別状態商および個別軌道の定義域の一致は要求しない。

証明. 同じ集合上の同じ同値関係は同じ商と自然射影を定める。同じソース順序を同じ射影で写すため、生成辺とその反射推移閉包も一致する。反対称条件のもとでは正準時間部分順序が一致し、その厳密部分、非比較可能性関係、および非比較可能性関係による商も一致する。順序時間射影と厳密線形順序の定義を適用して結論を得る。□

定義 5.147 (共同スカラー時間軌道). $\text{ExactOperable}[l]$ および $K_{\text{JointCTime}}(\text{Ev})$ を仮定する。
各 $\zeta \in Z_0$ に対する完全評価指定を

$$\text{Ev}_\zeta := (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec}$$

とし、

$$\forall \zeta \in Z_0, \quad \text{DynTrjFactCondAll}[\text{Ev}_\zeta]$$

を仮定する。命題 5.66 から得られる個別軌道を

$$\text{TrjMap}_{o;\zeta}^{\text{dyn,time,ord}} : \text{TrjDom}_{o;\zeta}^{\text{dyn,time,ord}} \longrightarrow \text{Qu}_{\mathfrak{B},o;\zeta}^{\text{can}}$$

と表示する。順序時間共同軌道データムの定義域成分と写像成分を

$$\text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Dom} := \bigcap_{\zeta \in Z_0} \text{TrjDom}_{o;\zeta}^{\text{time,ord}},$$

$$\text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Map} : \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Dom} \longrightarrow \prod_{\zeta \in Z_0} \text{Qu}_{\mathfrak{B},o;\zeta}^{\text{can}},$$

$$\text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Map}(s) := \left(\text{TrjMap}_{o;\zeta}^{\text{time,ord}}(s) \right)_{\zeta \in Z_0}$$

によって定める。

定義 5.148 (共同軌道関係). 定義 5.139 の多対象関係入力データについて

$$K_{\text{CanJointRelDesc}}(\text{JRelDat}_{o,Z_0})$$

を仮定する。

定義 5.145 の商上多対象関係と定義 5.147 の共同スカラー時間軌道を用いる。

各

$$\mathfrak{r} \in \text{JRelIdx}_{Z_0}$$

に対し、順序時間共同軌道データムの関係成分を

$$\text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Rel}_{\mathfrak{r}} := \left\{ (s, v) \mid \begin{array}{l} s \in \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Dom}, \\ v \in \text{J}_{\mathfrak{r},Z_0}^{\text{src}}.\text{Val}, \\ (\text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Map}(s), v) \\ \in \text{J}_{o,\mathfrak{r},Z_0}^{\text{can}}.\text{Rel} \end{array} \right\}$$

によって定める。

したがって

$$\begin{aligned} & \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Rel}_{\mathfrak{r}} \\ & \subseteq \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Dom} \times \text{J}_{\mathfrak{r},Z_0}^{\text{src}}.\text{Val}. \end{aligned}$$

述語型の多対象関係では

$$\text{J}_{\mathfrak{r},Z_0}^{\text{src}}.\text{Val} = \{*\}$$

を用い、

$$(s, *) \in \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Rel}_{\mathfrak{r}}$$

が共同状態軌道上での述語成立を表す。

命題 5.149 (多対象関係の商上降下と共同軌道制限).

$$\begin{aligned} & \text{ExactOperable}[I], \\ & K_{\text{JointCTime}}(\text{Ev}), \\ & \forall \zeta \in Z_0, \text{DynTrjFactCondAll}[\text{Ev}_\zeta], \\ & K_{\text{CanJointRelDesc}}(\text{JRelDat}_{o,Z_0}) \end{aligned}$$

を仮定する。各 $\mathbf{r} \in \text{JRelIdx}_{Z_0}$ に対して、商上多対象関係、共同スカラー時間軌道および共同軌道関係が一意に存在する。

さらに、任意の

$$s \in \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Dom}$$

には

$$\Theta_{\mathfrak{B},o,Z_0}^{\text{can}}(\mathbf{x}_{\mathfrak{B}}) = \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Map}(s)$$

を満たす $\mathbf{x}_{\mathfrak{B}} \in \prod_{\zeta \in Z_0} \text{Tok}_{\mathfrak{B}}^*$ が存在し、そのすべてと任意の $v \in \text{J}_{\mathbf{r},Z_0}^{\text{src}}.\text{Val}$ について

$$(s, v) \in \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Rel}_{\mathbf{r}} \iff (\mathbf{x}_{\mathfrak{B}}, v) \in \text{J}_{\mathbf{r},Z_0}^{\text{src}}.\text{Rel}.$$

証明. 各個別軌道は命題 5.66 により一意であり、その共通定義域上の積写像も一意である。商上多対象関係は補題 5.144 により一意であるから、定義 5.148 による逆像関係も一意である。

多対象状態商射影の全射性から、表示した $\mathbf{x}_{\mathfrak{B}}$ が存在する。共同軌道関係の定義同値と補題 5.144 の代表元判定を合成すると、末尾の同値が成立する。 $\square$

定義 5.150 (実数値時間上の共同軌道関係). 各 $\zeta \in Z_0$ について

$$K_{\text{ObsTimeRealOrdEmb}}(\text{Ev}_\zeta)$$

が成立するとし、

$$\rho_o \in \text{OrdEmbSet}_o(\mathbb{R})$$

を取る。実数値共同軌道データムの定義域成分と関係成分を

$$\begin{aligned} \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{real}}[\rho_o].\text{Dom} &:= \rho_o[\text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Dom}] \subseteq \mathbb{R}, \\ \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{real}}[\rho_o].\text{Rel}_{\mathbf{r}} &:= \{(\rho_o(s), v) \mid (s, v) \in \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{ord}}.\text{Rel}_{\mathbf{r}}\} \end{aligned}$$

によって定める。共同法則時間域を

$$\mathbb{T}_{o,Z_0}^{\text{joint}}[\rho_o] := \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{real}}[\rho_o].\text{Dom}$$

とする。

定義 5.151 (共同関係値観測実現). 各 $\mathbf{r} \in \text{JRelIdx}_{Z_0}$ について、節入力 o, Z_0 と量化中の $\mathbf{r}$ から一意に復元できる下付き添字列 $(o, \mathbf{r}, Z_0)$ を以下の定義内で省略する。共同関係値観測実現域を

$$\begin{aligned} \text{JRelObs}[\rho_o].\text{Dom} &:= \left\{ t \in \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{real}}[\rho_o].\text{Dom} \mid \right. \\ & \quad \left. \exists v \in \text{J}_{\mathbf{r},Z_0}^{\text{src}}.\text{Val}, (t, v) \in \text{JTrj}_{o,Z_0}^{\text{real}}[\rho_o].\text{Rel}_{\mathbf{r}} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。共同関係値観測実現は

$$\text{JRelObs}[\rho_o].\text{Curve} : \text{JRelObs}[\rho_o].\text{Dom} \longrightarrow \text{J}_{\mathbf{r},Z_0}^{\text{src}}.\text{Val}$$

を満たす写像であって、任意の定義域元 t について

$$(t, \text{JRelObs}[\rho_o].\text{Curve}(t)) \in \text{JT}\mathbf{r}_{o,Z_0}^{\text{real}}[\rho_o].\text{Rel}_{\mathbf{r}}$$

を満たすものとする。共同関係値観測実現の族は法則評価入力として与えられる。共同関係値観測実現二成分データムを

$$\text{JRelObs}[\rho_o] := (\text{JRelObs}[\rho_o].\text{Dom}, \text{JRelObs}[\rho_o].\text{Curve})$$

によって定め、その二成分名を順に Dom , Curve とする。

定義 5.152 (共同関係参照法則候補関係構造). 定義 5.150 の共通時間表現と定義 5.151 の観測実現族を固定する。さらに、各 $\zeta \in Z_0$ について $\text{DynOperative}[\text{Ev}_{\zeta}]$ を仮定する。これにより、以下で用いる個別の正準観測量時間曲線が定義される。多対象正準観測量添字集合を

$$\text{ObsIdx}_{o,Z_0}^{\text{dyn,quot,joint}} := \bigsqcup_{\zeta \in Z_0} (\{\zeta\} \times \text{ObsIdx}_{o,\zeta}^{\text{quot}})$$

によって定める。非空な LawIdx 、 $a \in \text{LawIdx}$ および $s \in \text{IOSide}$ に対し、観測量添字と共同関係添字を

$$\begin{aligned} \text{ObsIdx}_{a,s}^{\text{joint}} &\subseteq \text{ObsIdx}_{o,Z_0}^{\text{quot,joint}}, \\ \text{RelIdx}_{a,s}^{\text{joint}} &\subseteq \text{JRelIdx}_{Z_0} \end{aligned}$$

とする。入出力添字は $s = \text{in}, \text{out}$ によって得られる。

個別法則評価時間域を

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_a^{\text{joint}}[\rho_o] &\subseteq \mathbb{T}_{o,Z_0}^{\text{joint}}[\rho_o] \\ &\cap \bigcap_{\substack{s \in \text{IOSide} \\ \mathbf{r} \in \text{RelIdx}_{a,s}^{\text{joint}}}} \text{JRelObs}_{o,\mathbf{r},Z_0}[\rho_o].\text{Dom} \end{aligned}$$

とする。各側の値空間と生成済み値族を

$$\begin{aligned} \text{ValSp}_{a,s}^{\text{joint}} &:= \left(\prod_{(\zeta,\ell) \in \text{ObsIdx}_{a,s}^{\text{joint}}} \text{ObsVal}_{o,\zeta,\ell}^{\text{can}} \right) \times \left(\prod_{\mathbf{r} \in \text{RelIdx}_{a,s}^{\text{joint}}} \mathbf{J}_{\mathbf{r},Z_0}^{\text{src}}.\text{Val} \right), \\ \text{Val}_{a,s}^{\text{joint}}[\rho_o] &: \mathbf{H}_a^{\text{joint}}[\rho_o] \longrightarrow \text{ValSp}_{a,s}^{\text{joint}}, \\ \text{Val}_{a,s}^{\text{joint}}[\rho_o](t) &:= \left((\text{ObsCurve}_{o,\zeta,\ell}^{\text{real}}[\rho_o](t))_{(\zeta,\ell) \in \text{ObsIdx}_{a,s}^{\text{joint}}}, \right. \\ &\quad \left. (\text{JRelObs}_{o,\mathbf{r},Z_0}[\rho_o].\text{Curve}(t))_{\mathbf{r} \in \text{RelIdx}_{a,s}^{\text{joint}}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。入出力成分を

$$\begin{aligned} (\text{InValSp}_a^{\text{joint}}, \text{OutValSp}_a^{\text{joint}}) &:= (\text{ValSp}_{a,\text{in}}^{\text{joint}}, \text{ValSp}_{a,\text{out}}^{\text{joint}}), \\ (\text{InVal}_a^{\text{joint}}, \text{OutVal}_a^{\text{joint}})[\rho_o] &:= (\text{Val}_{a,\text{in}}^{\text{joint}}[\rho_o], \text{Val}_{a,\text{out}}^{\text{joint}}[\rho_o]) \end{aligned}$$

とする。

個別法則適用域と法則候補関係を

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_a^{\text{joint}}[\rho_o] &\subseteq \mathbb{T}_{o,Z_0}^{\text{joint}}[\rho_o] \times \text{InValSp}_a^{\text{joint}}, \\ \mathbf{R}_a^{\text{joint}}[\rho_o] &\subseteq \mathbf{E}_a^{\text{joint}}[\rho_o] \times \text{OutValSp}_a^{\text{joint}} \end{aligned}$$

とする。一般法則成分と同じ順序で

$$\begin{aligned} L_a^{\text{joint}}[\rho_o] := & \left(\text{InValSp}_a^{\text{joint}}, \text{OutValSp}_a^{\text{joint}}, \text{InVal}_a^{\text{joint}}[\rho_o], \text{OutVal}_a^{\text{joint}}[\rho_o], \right. \\ & E_a^{\text{joint}}[\rho_o], R_a^{\text{joint}}[\rho_o], H_a^{\text{joint}}[\rho_o], \left(\mathbb{T}_{o,Z_0}^{\text{joint}}[\rho_o] \times \text{InValSp}_a^{\text{joint}} \right) \times \text{OutValSp}_a^{\text{joint}}, \\ & \left. t \mapsto ((t, \text{InVal}_a^{\text{joint}}[\rho_o](t)), \text{OutVal}_a^{\text{joint}}[\rho_o](t)) \right) \end{aligned}$$

とする。

$$\begin{aligned} \mathcal{U}^{\text{joint}}[\rho_o] &\subseteq \mathcal{P}\left(\mathbb{T}_{o,Z_0}^{\text{joint}}[\rho_o]\right), \\ \mathcal{F}^{\text{joint}}[\rho_o] &\subseteq \prod_{a \in \text{LawIdx}} \text{Bij}\left(\text{EvalTupleSp}[L_a^{\text{joint}}[\rho_o]]\right) \end{aligned}$$

とする。共同関係参照法則候補関係構造と法則評価データムを

$$\begin{aligned} \text{CandRelStr}_{o,Z_0}^{\text{law,joint}}[\rho_o] \\ := & \left(\mathbb{T}_{o,Z_0}^{\text{joint}}[\rho_o], \text{LawIdx}, \right. \\ & \left. (L_a^{\text{joint}}[\rho_o])_{a \in \text{LawIdx}}, \mathcal{U}^{\text{joint}}[\rho_o], \mathcal{F}^{\text{joint}}[\rho_o] \right) \\ \in & \text{CandRelStrSp}^{\text{law}}, \end{aligned}$$

さらに、

$$\begin{aligned} \text{LawEvalDat}_{o,Z_0}^{\text{joint}}[\rho_o] \\ := & \left(\text{Ev}, \text{CandRelStr}_{o,Z_0}^{\text{law,joint}}[\rho_o] \right) \\ \in & \text{LawEvalDatSp} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 5.153 (共同関係参照法則候補関係構造の五条件接続). 法則評価データム

$$\text{LawEvalDat}_{o,Z_0}^{\text{joint}}[\rho_o]$$

は

$$\text{LawEvalDatSp}$$

に属する。したがって、定義 5.99 の五条件ベクトル

$$\mathbf{K}^{\text{law}} \left[\text{LawEvalDat}_{o,Z_0}^{\text{joint}}[\rho_o] \right]$$

が定義される。

証明. 定義 5.152 の各法則成分は

$$\text{LawCompSp} \left[\text{JTr}_{o,Z_0}^{\text{real}}[\rho_o].\text{Dom} \right]$$

に属し、外側の五成分は $\text{CandRelStrSp}^{\text{law}}$ の型を満たす。したがって、この法則評価データムは LawEvalDatSp に属する。定義 5.99 を適用すると、表示した五条件ベクトルが定義される。□

命題 5.154 (多対象関係の条件系列接続). 多対象関係の条件系列接続は次のとおりである。

1.

$$K_{\text{CanJointRelDesc}}(\text{JRelDat}_{o, Z_0})$$

は、運動記述段階の代表元不変な関係降下条件として評価される。

2.

$$K_{\text{JointCTime}}(\text{Ev})$$

は、各対象の時間構成に共通の基礎を与える条件である。各

$$\zeta \in Z_0$$

に対する

$$\text{DynTrjFactCondAll}[\text{Ev}_\zeta], \quad K_{\text{ObsTimeRealOrdEmb}}(\text{Ev}_\zeta)$$

は、対応する個別軌道と共通時間表現の生成条件として評価される。

3. $\mathfrak{D}$ 由来記録による対象対応の分離は、連続近似段階の $\mathfrak{D}$ 由来記録時間解像度条件および $\mathfrak{B}$ 由来対象状態識別可能性条件として評価される。
4. 共同関係参照法則候補関係構造の失効は、命題 5.153 の五条件の失効によって評価される。
5. 共同法則データとその構成に用いた表示を基準として、定義 5.107 により各表示への輸送族を定める。この同じ基準に属する微分評価構造族が与えられたとき、共同関係値を含む微分法則の失効は、微分段階条件群によって評価される。

したがって、多対象関係降下、個別軌道生成、記録分離、共同関係参照法則および微分法則の各失効位置は、対応する条件記号によって識別される。

実現済み操作構成

$$\mathcal{X}$$

および型付き比較規則族

$$\mathcal{J}_{\text{cmp}}$$

を与える。定義 2.10 の有限対象指定添字族

$$Z_0$$

に対し、観測者側情報結合位置

$$o \in U$$

および対象指定添字

$$\zeta \in Z_0$$

を取る。定義 5.2 の厳密操作可能完全評価指定

$$\text{Ev} = (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec}^{\text{exact}}$$

を取る。以下、本節では、単一の完全評価指定が固定された局所文脈に限り、各記号根をその初出数式で完全表示した後、その完全評価指定から一意に復元できる第二・第三成分からなる下付き対を省略する。独立識別子は省略せず、複数の完全評価指定を同時に扱う場合は成分対も省略しない。

定理 5.138 により、運動記述、法則記述および微分記述の各成立条件は

$$\begin{aligned} & \text{ExactOperable} [I] \\ & \quad \wedge \text{DynCondAll} [Ev] \\ & \iff \text{DynOperative} [Ev], \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{DynOperative} [Ev] \\ & \quad \wedge \text{LawCondAll} [\text{LawEvalDat}_{o,\zeta}] \\ & \iff \text{LawOperative} [\text{LawEvalDat}_{o,\zeta}], \end{aligned}$$

および

$$\begin{aligned} & \text{LawOperative} [\text{LawEvalDat}] \\ & \quad \wedge \text{DiffCondAll} [\text{EvalStrFam}_{o,\zeta}^{\text{diff}}] \\ & \iff \text{DiffOperative} [\text{DiffEvalDat}_{o,\zeta}] \end{aligned}$$

によって与えられる。

運動記述操作可能性のもとで、 $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商、 $\mathfrak{B}$ 由来対象状態商、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来正準軌道関係、グラフ軌道、正準観測量関数族、法則許容時間表現、運動記述対象および運動記述証拠対象が定まる。

法則記述操作可能性のもとで、観測者時間法則核が一意に存在し、法則評価時間の生成表現性が成立する。

微分段階操作可能性のもとで、チャート両立的微分法則と微分失効評価入力が決まり、時間表現埋め込み像間順序同型、値 jet 関係共変性および時間表現変更 jet 関係共変性が成立する。

定義 2.10 の有限対象指定添字族

$$Z_0$$

が

$$|Z_0| \geq 2$$

を満たすとする。さらに、共同時間基礎の一致条件

$$K_{\text{JointCTime}}(\iota_{\text{joint}}(I, o, Z_0))$$

を仮定する。

各

$$\zeta \in Z_0$$

について、完全評価指定を

$$Ev = (I, o, \zeta)$$

としたとき、定義 5.67 の軌道因子化条件束

$$\text{DynTrjFactCondAll} [Ev]$$

が成立するとする。

さらに、

$$K_{\text{CanJointRelDesc}}(\text{JRelDat}_{o,Z_0})$$

が成立するとき、命題 5.149 により、商上多対象関係、共同スカラー時間軌道および共同軌道関係が一意に存在する。

各

$$\zeta \in Z_0$$

について、完全評価指定を

$$\text{Ev} = (l, o, \zeta)$$

としたとき、

$$K_{\text{ObsTimeRealOrdEmb}}(\text{Ev})$$

が成立し、

$$\text{RepEmb}_o^{\text{time}} \in \text{OrdEmbSet}_o^{\text{time}}(\mathbb{R})$$

であるとする。定義 5.150 により、実数値時間上の共同軌道関係が定まる。

各 $\zeta \in Z_0$ について $\text{DynOperative}[(l, o, \zeta)]$ が成立し、定義 5.151 の共同関係値観測実現の族が法則評価入力として与えられるとき、定義 5.152 により、共同関係参照法則候補関係構造が定まる。

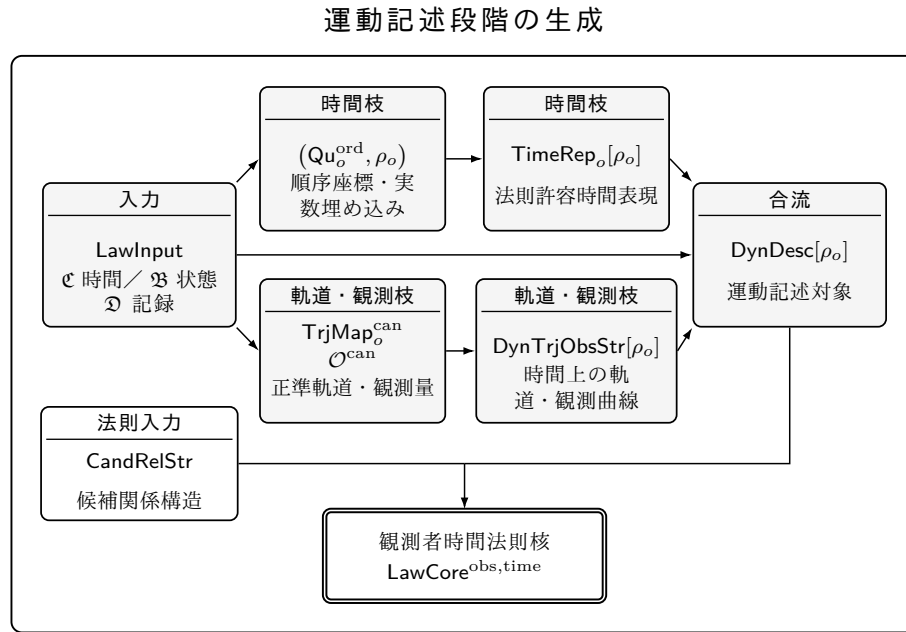


図 11: 運動記述段階の生成。各段階の成立条件のもとで、観測者時間法則入力から時間構造と軌道・観測構造を構成し、運動記述対象へまとめる。これと法則候補関係構造から観測者時間法則核を構成する。

6 妥当性・破綻・近似の局在化

定義 5.2 の完全評価指定を入力とする。妥当性・破綻局在化は、比較、表現、連続近似、運動記述、法則表現および微分整合性・法則形式保存の各系列について、失効条件とその依存関係を定め、六系列失効署名、尺度境界および操作的監査データを生成する。工学監査パラメータは、各系列の失効評価に用いる形式証拠を与える。

以下、本章では、単一の完全評価指定が固定された局所文脈に限り、各記号根をその初出数式で完全表示した後、その完全評価指定から一意に復元できる第二・第三成分からなる下付き対を省略する。独立識別子は省略せず、複数の完全評価指定を同時に扱う場合は成分対も省略しない。

操作入力の形成

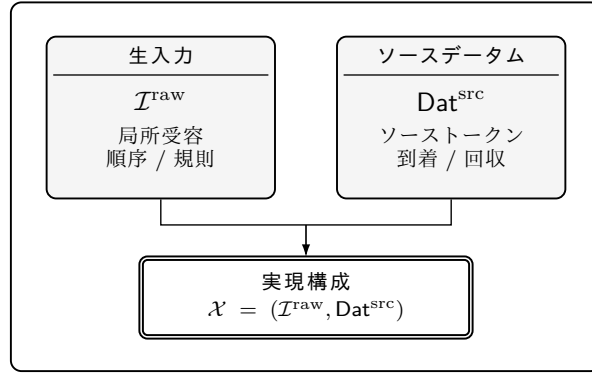


図 12: 操作入力形成。局所表示、記録、対象状態差異、観測者側結合材料が、比較段階と運動記述段階へ渡る実現済み操作構成として束ねられる。

6.1 有効域と局在化の基本定義

定義 6.1 (妥当性局在化). 集合

$$A$$

上の二値述語

$$P : A \longrightarrow \{\perp, \top\}$$

の妥当性局在化を

$$\text{Val}_A(P) := \{a \in A \mid P[a] = \top\}$$

によって定める。さらに、集合

$$B$$

と二値述語

$$Q : B \times A \longrightarrow \{\perp, \top\}$$

に対して、その第一引数を

$$b \in B$$

へ代入して得られる妥当性局在化を

$$\text{Val}_A(Q; b) := \{a \in A \mid Q[b; a] = \top\}$$

によって定める。

完全評価指定集合

$$\text{EvSpec},$$

条件添字集合

$$I$$

および二値条件述語族

$$K_i : \text{EvSpec} \longrightarrow \{\perp, \top\}, \quad i \in I$$

が与えられているとする。任意の

$$J \subseteq I$$

に対して

$$\begin{aligned} \text{Val}_{\text{EvSpec}}((K_i)_{i \in J}) &:= \{\text{Ev} \in \text{EvSpec} \mid \forall i \in J, K_i[\text{Ev}] = \top\} \\ &= \bigcap_{i \in J} \text{Val}_{\text{EvSpec}}(K_i) \end{aligned}$$

と定める。

定義 6.2 (近似局在化). 完全評価指定集合

$$\text{EvSpec}$$

および全順序集合

$$(\Lambda, \leq_\Lambda)$$

に対し、尺度付き完全評価指定集合を

$$\text{EvSpec}_\Lambda := \text{EvSpec} \times \Lambda$$

によって定める。近似制約添字集合

$$I^{\text{approx}}$$

および二値条件述語族

$$K_\alpha^{\text{approx}} : \text{EvSpec}_\Lambda \longrightarrow \{\perp, \top\}, \quad \alpha \in I^{\text{approx}}$$

が与えられているとする。各

$$\text{Ev} \in \text{EvSpec}, \quad \alpha \in I^{\text{approx}}$$

に対する近似局在化は、定義 6.1 の二引数型によって

$$\text{Val}_\Lambda(K_\alpha^{\text{approx}}; \text{Ev}) = \{\lambda \in \Lambda \mid K_\alpha^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = \top\}$$

である。

以下本章では、形式環境内で完全評価指定 Ev を型付き固定し、完全形 $X[\text{Ev}; \nu]$ を一度表示した後、同じ Ev に対する後続表示を $X[\nu]$ と略記する。下付き形 $X_{\text{Ev}, \nu}$ も同じ条件のもとで X_ν と略記する。定義左辺ではこの略記を用いない。

尺度単調性条件を

$$\forall \lambda, \mu \in \Lambda, \quad \lambda \leq_\Lambda \mu \wedge K_\alpha^{\text{approx}}[\mu] = \top \implies K_\alpha^{\text{approx}}[\lambda] = \top$$

によって定める。この条件のもとで、

$$\mu \in \text{Val}_\Lambda(K_\alpha^{\text{approx}}; \text{Ev}), \quad \lambda \leq_\Lambda \mu$$

ならば

$$\lambda \in \text{Val}_\Lambda(K_\alpha^{\text{approx}}; \text{Ev})$$

である。したがって、この近似局在化は

$$(\Lambda, \leq_\Lambda)$$

の初期部分集合である。

定義 6.3 (破綻位置の局在化). 有限半順序集合

$$(\text{FailTok}, \preceq^{\text{fail, dep}}),$$

と、その部分集合

$$\text{FailTok}^{\text{strict}}, \quad \text{FailTok}^{\text{approx}},$$

が与えられているとする。評価状態集合を

$$\text{FailState} := \{\text{sat}, \text{failed}, \text{unformed}, \text{unevaluable}\}$$

によって定め、四元は相互に異なるとする。また、評価状態写像

$$\text{FailStateOf} : \left(\text{FailTok}^{\text{strict}} \times \text{EvSpec} \right) \sqcup \left(\text{FailTok}^{\text{approx}} \times \text{EvSpec}_\Lambda \right) \longrightarrow \text{FailState}$$

が与えられているとする。厳密系列側および連続近似系列側の破綻位置局在化を

$$\begin{aligned} \text{FailLoc}^{\text{strict}}(\text{Ev}) &:= \text{Min}_{\preceq_{\text{fail}, \text{dep}}} \{ t \in \text{FailTok}^{\text{strict}} \mid \text{FailStateOf}(t; \text{Ev}) = \text{failed} \}, \\ \text{FailLoc}^{\text{approx}}(\text{Ev}, \lambda) &:= \text{Min}_{\preceq_{\text{fail}, \text{dep}}} \{ t \in \text{FailTok}^{\text{approx}} \mid \text{FailStateOf}(t; \text{Ev}, \lambda) = \text{failed} \} \end{aligned}$$

によって定める。各値は、対応する系列で評価状態が

failed

となる破綻位置トークンの極小元全体である。各トークンの系列型は、比較、表現、運動記述、連続近似、法則表現または微分整合性・法則形式保存のいずれか一つである。

定義 6.4 (妥当性域). 厳密成立条件および近似成立条件を

$$\begin{aligned} K_{\text{strict}}^{\text{fail}} : \text{EvSpec} &\longrightarrow \{\perp, \top\}, \\ K_{\text{approx}}^{\text{fail}} : \text{EvSpec}_\Lambda &\longrightarrow \{\perp, \top\} \end{aligned}$$

とする。定義 6.1 により

$$\begin{aligned} \mathcal{V}^{\text{strict}} &:= \text{Val}_{\text{EvSpec}}(K_{\text{strict}}^{\text{fail}}), \\ \mathcal{V}^{\text{approx}} &:= \text{Val}_{\text{EvSpec}_\Lambda}(K_{\text{approx}}^{\text{fail}}), \\ \mathcal{V}^{\text{full}} &:= (\mathcal{V}^{\text{strict}} \times \Lambda) \cap \mathcal{V}^{\text{approx}} \end{aligned}$$

を、それぞれ厳密妥当性域、近似妥当性域および全評価妥当性域と呼ぶ。

補題 6.5 (集合族の包含最大元). 集合

$$A$$

と集合族

$$\mathfrak{A} \subseteq \mathcal{P}(A)$$

に対し、

$$\text{Max}_{\subseteq} \mathfrak{A}$$

が存在するための必要十分条件は

$$\bigcup_{B \in \mathfrak{A}} B \in \mathfrak{A}$$

である。このとき

$$\text{Max}_{\subseteq} \mathfrak{A} = \bigcup_{B \in \mathfrak{A}} B$$

であり、最大元は一意である。

証明. 最大元

$$B^{\max} \in \mathfrak{A}$$

が存在すれば、全ての

$$B \in \mathfrak{A}$$

が

$$B \subseteq B^{\max}$$

を満たし、

$$\bigcup_{B \in \mathfrak{A}} B = B^{\max} \in \mathfrak{A}.$$

逆に、この和集合が

$$\mathfrak{A}$$

に属すれば、それは全要素を包含する最大元である。一意性は集合包含の反対称性による。 $\square$

定義 6.6 (最大妥当性域). 妥当性域

$$\mathcal{V}$$

の空でない許容部分域族を

$$\mathfrak{V}_{\text{adm}}(\mathcal{V}) \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{V})$$

とする。

$$\mathcal{V}^{\max} \in \mathfrak{V}_{\text{adm}}(\mathcal{V})$$

が

$$\forall \mathcal{V}' \in \mathfrak{V}_{\text{adm}}(\mathcal{V}), \quad \mathcal{V}' \subseteq \mathcal{V}^{\max}$$

を満たすとき、

$$\mathcal{V}^{\max} = \text{Max}_{\subseteq} \mathfrak{V}_{\text{adm}}(\mathcal{V})$$

を最大妥当性域と呼ぶ。

命題 6.7 (最大妥当性域の存在条件). 最大妥当性域が存在するための必要十分条件は

$$\bigcup_{\mathcal{V}' \in \mathfrak{V}_{\text{adm}}(\mathcal{V})} \mathcal{V}' \in \mathfrak{V}_{\text{adm}}(\mathcal{V})$$

である。このとき

$$\mathcal{V}^{\max} = \bigcup_{\mathcal{V}' \in \mathfrak{V}_{\text{adm}}(\mathcal{V})} \mathcal{V}'$$

であり、一意である。

証明. 補題 6.5 を

$$A = \mathcal{V}, \quad \mathfrak{A} = \mathfrak{V}_{\text{adm}}(\mathcal{V})$$

へ適用する。 $\square$

定義 6.8 (最大有効区間). 全順序集合

$$(\Lambda, \leq_{\Lambda})$$

の部分集合

$$B \subseteq \Lambda$$

に含まれる初期部分集合族を

$$\text{Init}_\Lambda(B) := \{\mathcal{I} \subseteq B \mid \forall \mu \in \mathcal{I}, \forall \lambda \in \Lambda, \lambda \leq_\Lambda \mu \implies \lambda \in \mathcal{I}\}$$

によって定める。各

$$\text{Ev} \in \text{EvSpec}$$

に対する許容初期区間族を

$$\mathcal{J}_{\text{init}}[\text{Ev}] := \text{Init}_\Lambda(\text{Val}_\Lambda(K_{\text{approx}}^{\text{fail}}; \text{Ev}))$$

によって定める。

$$\mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}] = \text{Max}_{\subseteq} \mathcal{J}_{\text{init}}[\text{Ev}]$$

を

$$\text{Ev}$$

における最大有効区間と呼ぶ。

命題 6.9 (最大有効区間の存在). 任意の完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ について、最大有効区間は一意に存在し、

$$\bigcup_{\mathcal{I} \in \mathcal{J}_{\text{init}}[\text{Ev}]} \mathcal{I} \in \mathcal{J}_{\text{init}}[\text{Ev}]$$

が成立する。さらに、尺度単調性条件

$$\forall \lambda, \mu \in \Lambda, \quad \lambda \leq_\Lambda \mu \wedge K_{\text{approx}}^{\text{fail}}[\text{Ev}; \mu] = \top \implies K_{\text{approx}}^{\text{fail}}[\lambda] = \top$$

が成立すれば

$$\mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}] = \text{Val}_\Lambda(K_{\text{approx}}^{\text{fail}}; \text{Ev})$$

であり、一意である。その最大端点は

$$\text{Max}(\mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}])$$

が存在する場合に限り存在する。

証明. 空集合が

$$\mathcal{J}_{\text{init}}[\text{Ev}]$$

に属するため、この族は空でない。この族の和集合も近似妥当性域に含まれる初期部分集合であるため、同じ族に属する。補題 6.5 を

$$A = \Lambda, \quad \mathfrak{A} = \mathcal{J}_{\text{init}}[\text{Ev}]$$

へ適用すると、最大有効区間の存在と一意性を得る。

尺度単調性条件のもとでは、定義 6.2 の近似局在化自身が許容初期区間であり、その全ての要素を包含する。したがって最大有効区間に一致する。最大端点に関する主張は定義による。□

定義 6.10 (意味系列付き破綻位置トークン系). 尺度不変系列、連続近似系列および全破綻系列を

$$\begin{aligned} \text{FailSeries}^{\text{strict}} &:= \{\text{cmp}, \text{repr}, \text{dyn}, \text{law}, \text{diff}\}, \\ \text{FailSeries}^{\text{approx}} &:= \{\text{approx}\}, \\ \text{FailSeries} &:= \text{FailSeries}^{\text{strict}} \sqcup \text{FailSeries}^{\text{approx}} \end{aligned}$$

によって定める。系列

$$\tau \in \text{FailSeries}$$

の破綻位置数、添字集合および評価指定型を

$$\begin{aligned} n_{\tau}^{\text{fail}} &:= \begin{cases} 8, & \tau \in \{\text{cmp}, \text{dyn}\}, \\ 3, & \tau = \text{repr}, \\ 9, & \tau = \text{approx}, \\ 5, & \tau \in \{\text{law}, \text{diff}\}, \end{cases} \\ I_{\tau}^{\text{fail}} &:= \{1, \dots, n_{\tau}^{\text{fail}}\}, \\ \text{FailSpec}_{\tau} &:= \begin{cases} \text{EvSpec}, & \tau \in \text{FailSeries}^{\text{strict}}, \\ \text{EvSpec}_{\Lambda}, & \tau = \text{approx} \end{cases} \end{aligned}$$

によって定める。

尺度付き完全評価指定から系列別評価指定を得る写像を

$$\begin{aligned} \text{FailSpecAt}_{\tau} : \text{EvSpec}_{\Lambda} &\longrightarrow \text{FailSpec}_{\tau}, \\ \text{FailSpecAt}_{\tau}[\text{Ev}; \lambda] &:= \begin{cases} \text{Ev}, & \tau \in \text{FailSeries}^{\text{strict}}, \\ (\text{Ev}, \lambda), & \tau = \text{approx} \end{cases} \end{aligned}$$

によって定める。六系列の評価指定族とその成分記法を

$$\begin{aligned} \text{Ev}^{\text{fail}} &:= \left((\text{Ev})_{\tau \in \text{FailSeries}^{\text{strict}}}, ((\text{Ev}, \lambda))_{\lambda \in \Lambda} \right), \\ \text{Ev}_{\tau}^{\text{fail}} &:= \text{FailSpecAt}_{\tau}[\text{Ev}; \lambda], \quad \tau \in \text{FailSeries}^{\text{strict}}, \\ \text{Ev}_{\text{approx}, \lambda}^{\text{fail}} &:= \text{FailSpecAt}_{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \end{aligned}$$

によって定める。尺度不変系列成分は尺度の選択によらない。

タグ付き添字集合を

$$\begin{aligned} \text{FailIdx}^{\text{strict}} &:= \bigsqcup_{\tau \in \text{FailSeries}^{\text{strict}}} \{\tau\} \times I_{\tau}^{\text{fail}}, \\ \text{FailIdx}^{\text{approx}} &:= \{\text{approx}\} \times I_{\text{approx}}^{\text{fail}}, \\ \text{FailIdx} &:= \text{FailIdx}^{\text{strict}} \sqcup \text{FailIdx}^{\text{approx}} \end{aligned}$$

によって定める。各

$$(\tau, i) \in \text{FailIdx}$$

に対して、系列別破綻条件を

$$K_{\tau, i}^{\text{fail}} : \text{FailSpec}_{\tau} \longrightarrow \{\perp, \top\}$$

とする。以下の各節で条件が固有の評価域 $D_{\tau, i} \subseteq \text{FailSpec}_{\tau}$ 上の述語 $P_{\tau, i}$ として与えられる場合、上の全域述語は

$$K_{\tau, i}^{\text{fail}}[x] \iff \exists y \in D_{\tau, i}, \quad x = y \wedge P_{\tau, i}[y]$$

によって定める。既に全域で定義された条件には、その全定義域を用いる。この拡張は固有域外で部分式を評価しない。各系列の選択入力族を固定したうえで、条件・領域・署名

を定める。同じ完全評価指定に属していても、選択入力異なる場合の判定を同一視しない。破綻条件分類集合を

$$\begin{aligned}\text{FailCond}^{\text{strict}} &:= \{(\tau, i, K_{\tau,i}^{\text{fail}}) \mid (\tau, i) \in \text{FailIdx}^{\text{strict}}\}, \\ \text{FailCond}^{\text{approx}} &:= \{(\tau, i, K_{\tau,i}^{\text{fail}}) \mid (\tau, i) \in \text{FailIdx}^{\text{approx}}\}, \\ \text{FailCond} &:= \text{FailCond}^{\text{strict}} \sqcup \text{FailCond}^{\text{approx}}\end{aligned}$$

によって定める。

破綻位置トークンは、系列と局所添字を保持する形式的なタグ付きトークンとする。任意の $(\tau, i), (\sigma, j) \in \text{FailIdx}$ について

$$\text{FailTok}_{\tau,i} = \text{FailTok}_{\sigma,j} \iff \tau = \sigma \wedge i = j$$

によってその同一性を定める。

系列別、尺度不変、連続近似および全破綻位置トークン集合を

$$\begin{aligned}\text{FailTok}_{\tau} &:= \{\text{FailTok}_{\tau,i} \mid i \in I_{\tau}^{\text{fail}}\}, \\ \text{FailTok}^{\text{strict}} &:= \bigsqcup_{\tau \in \text{FailSeries}^{\text{strict}}} \text{FailTok}_{\tau}, \\ \text{FailTok}^{\text{approx}} &:= \text{FailTok}_{\text{approx}}, \\ \text{FailTok} &:= \text{FailTok}^{\text{strict}} \sqcup \text{FailTok}^{\text{approx}}\end{aligned}$$

によって定める。系列型写像および破綻条件分類写像を

$$\begin{aligned}\text{FailSeriesOf} : \text{FailTok} &\longrightarrow \text{FailSeries}, & \text{FailSeriesOf}(\text{FailTok}_{\tau,i}) &:= \tau, \\ \text{FailCondOf} : \text{FailTok} &\longrightarrow \text{FailCond}, & \text{FailCondOf}(\text{FailTok}_{\tau,i}) &:= (\tau, i, K_{\tau,i}^{\text{fail}})\end{aligned}$$

によって定める。

破綻評価引数集合と破綻条件評価写像を

$$\begin{aligned}\text{FailEvalArg} &:= \bigsqcup_{\tau \in \text{FailSeries}} (\text{FailTok}_{\tau} \times \text{FailSpec}_{\tau}), \\ \text{FailEval} : \text{FailEvalArg} &\longrightarrow \{\perp, \top\}, \\ \text{FailEval}(\text{FailTok}_{\tau,i}; \text{EvalSpec}) &:= K_{\tau,i}^{\text{fail}}[\text{EvalSpec}]\end{aligned}$$

によって定める。

補題 6.11 (有限タグ付き直和と分類対応). 有限タグ集合

$$T$$

と有限非空添字集合族

$$(I_t)_{t \in T}$$

に対して

$$X_t := \{x_{t,i} \mid i \in I_t\}, \quad X := \bigsqcup_{t \in T} X_t$$

とする。各 $t \in T$ について、写像 $I_t \rightarrow X_t$, $i \mapsto x_{t,i}$ は単射であると仮定する。以下、各 X_t を標準包含による X 内の像と同一視する。このとき

$$(X_t)_{t \in T}$$

は

$$X$$

の有限分割であり、

$$|X| = \sum_{t \in T} |I_t|.$$

また、対象族

$$(P_{t,i})_{t \in T, i \in I_t}$$

に対する写像

$$x_{t,i} \mapsto (t, i, P_{t,i})$$

は

$$X$$

から

$$\{(t, i, P_{t,i}) \mid t \in T, i \in I_t\}$$

への全単射である。

証明. タグ付き直和の各成分は相互に素であり、各

$$I_t \longrightarrow X_t, \quad i \mapsto x_{t,i}$$

は X_t の定義から全射であり、仮定から単射であるため全単射である。各 I_t は非空なので、各直和成分も非空である。分割、濃度式および最後の全単射が従う。 $\square$

補題 6.12 (有限二値条件列の初回失効分割). 二値条件族

$$K_i : \mathcal{Y} \longrightarrow \{\perp, \top\}, \quad i \in \{1, \dots, n\},$$

と空連言

$$\bigwedge_{j < i} K_j(y) := \top$$

に対して

$$\left\{ y \in \mathcal{Y} \mid \neg \bigwedge_{i=1}^n K_i(y) \right\} = \bigsqcup_{i=1}^n \left\{ y \in \mathcal{Y} \mid \left(\bigwedge_{j < i} K_j(y) \right) \wedge \neg K_i(y) \right\}.$$

したがって左辺の各元には

$$\min\{i \in \{1, \dots, n\} \mid \neg K_i(y)\}$$

が一意に定まる。

証明. 失効添字集合は有限かつ空でないため最小元

$$i_0$$

を持つ。その最小性が右辺の第

$$i_0$$

成分への所属を与える。逆包含は各成分の

$$\neg K_i(y)$$

による。相異なる二成分では、若い添字の条件が一方で偽、他方で真となるため交わらない。 $\square$

定義 6.13 (関係の三点非推移証拠述語). 集合 $\mathcal{Y}$ 上の二項関係

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$$

に対し、三点非推移証拠述語を

$$\begin{aligned} \text{NonTrans}[\mathcal{Y}; \mathcal{R}] \\ \iff \left[\exists y_0, y_1, y_2 \in \mathcal{Y} : \bigwedge_{j \in \{0,1\}} (y_j, y_{j+1}) \in \mathcal{R}, \quad (y_0, y_2) \notin \mathcal{R} \right] \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.14 (最大破綻位置数). 最大破綻位置数を

$$\text{FailCount}^{\max} := |\text{FailTok}|$$

によって定める。

命題 6.15 (破綻位置トークン系の有限分割と条件分類対応). 族

$$(\text{FailTok}_\tau)_{\tau \in \text{FailSeries}}$$

は

$$\text{FailTok}$$

の有限分割であり、

$$\begin{aligned} & \left(|\text{FailTok}_{\text{cmp}}|, |\text{FailTok}_{\text{repr}}|, |\text{FailTok}_{\text{dyn}}|, \right. \\ & \quad \left. |\text{FailTok}_{\text{approx}}|, |\text{FailTok}_{\text{law}}|, |\text{FailTok}_{\text{diff}}| \right) \\ & = (8, 3, 8, 9, 5, 5). \end{aligned}$$

したがって

$$\text{FailCount}^{\max} = 38.$$

さらに

$$\text{FailCondOf} : \text{FailTok} \longrightarrow \text{FailCond}$$

は全単射である。

証明. 補題 6.11 を

$$(T, I_t, X_t, P_{t,i}) = (\text{FailSeries}, I_\tau^{\text{fail}}, \text{FailTok}_\tau, K_{\tau,i}^{\text{fail}})$$

へ適用する。定義 6.10 の系列別要素数から

$$|\text{FailTok}| = 8 + 3 + 8 + 9 + 5 + 5 = 38$$

を得る。 □

補題 6.16 (階数上昇辺の到達順序). 集合

$$V,$$

辺集合

$$E \subseteq V \times V,$$

狭義半順序集合

$$(R, <_R)$$

および写像

$$r : V \longrightarrow R$$

が

$$(v, w) \in E \implies r(v) <_R r(w)$$

を満たすとする。等号または

$$E$$

上の正長有限有向路の存在による関係を

$$\preceq_E$$

と書く。このとき

$$E$$

は有向閉路を持たず、

$$\preceq_E$$

は

$$V$$

上の半順序である。

証明. 等号が反射性を与え、有向路の連結が推移性を与える。有向路に沿って

$$r$$

は狭義に増加するため、有向閉路は

$$r(v) <_R r(v)$$

を導き、狭義半順序の非反射性に反する。両方向に到達可能な相異なる二点から有向閉路が得られるため、反対称性も成立する。 $\square$

定義 6.17 (破綻生成依存グラフと依存順序). 各

$$\tau \in \text{FailSeries}$$

の系列内直接依存辺を

$$E_\tau^{\text{fail}} := \begin{cases} \{(i, i+1) \mid 1 \leq i < 8\}, & \tau = \text{cmp}, \\ \{(1, 2), (2, 3)\}, & \tau = \text{repr}, \\ \{(1, 6), (6, 7), (2, 3), (3, 8), (6, 8)\}, & \tau = \text{dyn}, \\ \{(i, 7) \mid 1 \leq i \leq 6\} \cup \{(7, 8), (7, 9)\}, & \tau = \text{approx}, \\ \{(1, 3), (1, 5), (3, 5)\}, & \tau = \text{law}, \\ \{(1, 2), (2, 3), (1, 4), (1, 5)\}, & \tau = \text{diff} \end{cases}$$

によって定める。系列内グラフ、系列内トークン辺、系列間グラフおよび全依存辺を

$$\begin{aligned}
\text{FailDAG}_\tau &:= (I_\tau^{\text{fail}}, E_\tau^{\text{fail}}), \\
\text{FailEdge}_\tau &:= \{(\text{FailTok}_{\tau,i}, \text{FailTok}_{\tau,j}) \mid (i, j) \in E_\tau^{\text{fail}}\}, \\
\text{FailEdge}^{\text{intra}} &:= \bigcup_{\tau \in \text{FailSeries}} \text{FailEdge}_\tau, \\
E_{\text{series}}^{\text{fail}} &:= \{(\text{cmp}, \text{repr}), (\text{repr}, \text{dyn}), (\text{dyn}, \text{approx}), \\
&\quad (\text{dyn}, \text{law}), (\text{law}, \text{diff})\}, \\
\text{FailDAG}^{\text{series}} &:= (\text{FailSeries}, E_{\text{series}}^{\text{fail}}), \\
\text{FailEdge}^{\text{inter}} &:= \bigcup_{(\tau_0, \tau_1) \in E_{\text{series}}^{\text{fail}}} (\text{FailTok}_{\tau_0} \times \text{FailTok}_{\tau_1}), \\
\text{FailEdge} &:= \text{FailEdge}^{\text{intra}} \cup \text{FailEdge}^{\text{inter}}
\end{aligned}$$

によって定める。破綻生成依存関係は、補題 6.16 の到達関係記法により

$$\preceq^{\text{fail,dep}} := \preceq_{\text{FailEdge}} \subseteq \text{FailTok} \times \text{FailTok}$$

である。この順序に関する非比較可能性を

$$s \parallel_{\text{fail,dep}} t \iff \neg (s \preceq^{\text{fail,dep}} t) \wedge \neg (t \preceq^{\text{fail,dep}} s)$$

によって定める。

命題 6.18 (破綻生成依存順序の半順序性). 関係

$$\preceq^{\text{fail,dep}}$$

は

$$\text{FailTok}$$

上の半順序である。

証明. 系列層写像と系列内階数族を各破綻系列について

$$\begin{aligned}
\text{SeriesRank}(\tau) &:= \begin{cases} 0, & \tau = \text{cmp}, \\ 1, & \tau = \text{repr}, \\ 2, & \tau = \text{dyn}, \\ 3, & \tau \in \{\text{approx}, \text{law}\}, \\ 4, & \tau = \text{diff}, \end{cases} \\
(\text{IntraRank}_\tau(i))_{i \in I_\tau^{\text{fail}}} &:= \begin{cases} (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), & \tau = \text{cmp}, \\ (0, 1, 2), & \tau = \text{repr}, \\ (0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 2), & \tau = \text{dyn}, \\ (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2), & \tau = \text{approx}, \\ (0, 0, 1, 0, 2), & \tau = \text{law}, \\ (0, 1, 2, 1, 1), & \tau = \text{diff} \end{cases}
\end{aligned}$$

によって定める。辞書式順序を備えた直積への全トークン階数写像を

$$\text{FailRank}(\text{FailTok}_{\tau,i}) := (\text{SeriesRank}(\tau), \text{IntraRank}_\tau(i))$$

とする。定義 6.17 の各辺で

$$\text{FailRank}(s) <_{\text{lex}} \text{FailRank}(t)$$

が成立する。補題 6.16 を

$$(V, E, R, r) = (\text{FailTok}, \text{FailEdge}, \{0, 1, 2, 3, 4\} \times \mathbb{N}_0, \text{FailRank})$$

へ適用する。 □

命題 6.19 (破綻生成依存順序の並列枝). 破綻生成依存順序に関して

$$\begin{aligned} s &\parallel_{\text{fail,dep}} t, \\ (s, t) &\in \text{FailTok}_{\text{approx}} \times (\text{FailTok}_{\text{law}} \cup \text{FailTok}_{\text{diff}}), \\ \text{FailTok}_{\text{dyn},4} &\parallel_{\text{fail,dep}} \text{FailTok}_{\text{dyn},5}, \\ \text{FailTok}_{\text{approx},i} &\parallel_{\text{fail,dep}} \text{FailTok}_{\text{approx},j}, \\ 1 &\leq i < j \leq 6, \\ \text{FailTok}_{\text{approx},8} &\parallel_{\text{fail,dep}} \text{FailTok}_{\text{approx},9}, \\ \text{FailTok}_{\text{law},i} &\parallel_{\text{fail,dep}} \text{FailTok}_{\text{law},j}, \\ i &< j, \quad i, j \in \{1, 2, 4\}, \\ \text{FailTok}_{\text{diff},4} &\parallel_{\text{fail,dep}} \text{FailTok}_{\text{diff},5} \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 系列間グラフは

$$\text{cmp} \longrightarrow \text{repr} \longrightarrow \text{dyn} \longrightarrow \begin{cases} \text{approx}, \\ \text{law} \longrightarrow \text{diff} \end{cases}$$

である。したがって連続近似系列と法則・微分整合性系列を結ぶ有向路はない。系列内では、定義 6.17 の辺集合から列挙した各組を結ぶ有向路がない。系列間辺は系列層を狭義に増加させるため、系列外を経由して同一系列の二点を結ぶ有向路もない。 □

補題 6.20 (有限 DAG 上の決定的状態再帰). 有限有向非巡回グラフ

$$(V, E)$$

の各点

$$v \in V$$

に対し、直接先行点の状態族から状態集合

$$S$$

のただ一つの元を返す更新写像

$$\Phi_v : S^{\text{Pred}_E(v)} \longrightarrow S$$

が与えられているとする。このとき

$$s(v) = \Phi_v \left((s(u))_{u \in \text{Pred}_E(v)} \right), \quad v \in V$$

を満たす写像

$$s : V \longrightarrow S$$

がただ一つ存在する。

証明. グラフのトポロジカル順序

$$v_1, \dots, v_{|V|}$$

を取る。各

$$v_k$$

の直接先行点は

$$v_1, \dots, v_{k-1}$$

に含まれるため、

$$\Phi_{v_k}$$

が

$$s(v_k)$$

を順に一意に定める。有限帰納法が存在と一意性を与える。 $\square$

定義 6.21 (評価状態と失効トークン集合). 直接先行トークン集合を

$$\text{FailPredOf}(t) := \{u \in \text{FailTok} \mid (u, t) \in \text{FailEdge}\}$$

によって定める。非祖先形成入力充足写像および評価入力充足写像を

$$\text{FailInputSat}^{\text{form}}, \text{FailInputSat}^{\text{eval}} : \text{FailEvalArg} \longrightarrow \{\perp, \top\}$$

とする。評価状態写像、直接先行成立判定写像および三つの評価ゲートを

$$\text{FailStateOf} : \text{FailEvalArg} \longrightarrow \text{FailState},$$

$$\text{FailPredSat}, \text{FailFormed}, \text{FailInputSat}, \text{FailReady} : \text{FailEvalArg} \longrightarrow \{\perp, \top\}$$

とする。系列間直接依存辺または同一系列をなす

$$(\sigma, \tau) \in E_{\text{series}}^{\text{fail}} \cup \{(\rho, \rho) \mid \rho \in \text{FailSeries}\}$$

について、評価指定再添字写像を

$$\text{FailSpecRes}_{\sigma \leftarrow \tau} : \text{FailSpec}_{\tau} \longrightarrow \text{FailSpec}_{\sigma}$$

および

$$\text{FailSpecRes}_{\sigma \leftarrow \tau}(\text{FailSpecAt}_{\tau}[\text{Ev}; \lambda]) = \text{FailSpecAt}_{\sigma}[\text{Ev}; \lambda]$$

によって定める。尺度不変系列間および同一系列では恒等写像とし、 $(\sigma, \tau) = (\text{dyn}, \text{approx})$ では第一射影 $(\text{Ev}, \lambda) \mapsto \text{Ev}$ とする。

評価引数

$$a = (t; \text{EvalSpec}) \in \text{FailTok}_{\tau} \times \text{FailSpec}_{\tau}$$

と

$$u \in \text{FailPredOf}(t) \cap \text{FailTok}_{\sigma}$$

に対して、直接先行評価引数を

$$\text{FailPredArgOf}(u; a) := (u; \text{FailSpecRes}_{\sigma \leftarrow \tau}(\text{EvalSpec})) \in \text{FailEvalArg}$$

によって定める。直接先行成立判定は

$$\begin{aligned} \text{FailPredSat}(a) &= \top \\ \iff \forall u \in \text{FailPredOf}(t), \\ &\quad \text{FailStateOf}(\text{FailPredArgOf}(u; a)) = \text{sat} \end{aligned}$$

である。

各

$$a \in \text{FailEvalArg}$$

に対して、入力充足、形成および評価準備の三ゲートを

$$\begin{aligned} \text{FailInputSat}(a) &= \text{FailInputSat}^{\text{form}}(a) \wedge \text{FailInputSat}^{\text{eval}}(a), \\ \text{FailFormed}(a) &= \text{FailInputSat}^{\text{form}}(a) \wedge \text{FailPredSat}(a), \\ \text{FailReady}(a) &= \text{FailPredSat}(a) \wedge \text{FailInputSat}(a) \end{aligned}$$

によって定める。ここで右辺の論理積は

$$\{\perp, \top\}$$

上の論理積である。評価状態は

$$\text{FailStateOf}(a) := \begin{cases} \text{unformed}, & \text{FailFormed}(a) = \perp, \\ \text{unevaluable}, & \text{FailFormed}(a) = \top \wedge \text{FailInputSat}^{\text{eval}}(a) = \perp, \\ \text{sat}, & \text{FailReady}(a) = \top \wedge \text{FailEval}(a) = \top, \\ \text{failed}, & \text{FailReady}(a) = \top \wedge \text{FailEval}(a) = \perp \end{cases}$$

によって再帰的に定める。

入力充足写像には、定義 6.10 の固有域との整合性

$$\text{FailReady}(t; x) = \top \implies x \in D_{\tau, i} \quad (t = \text{FailTok}_{\tau, i})$$

を要求する。選択入力を与えられていない場合は形成入力充足を偽とする。固有域外で拡張条件が偽であることだけでは、失効状態にならない。

尺度付き完全評価指定におけるトークン別評価引数と状態断面を

$$\begin{aligned} \text{FailArgAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t) &:= (t; \text{FailSpecAt}_{\text{FailSeriesOf}(t)}[\text{Ev}; \lambda]), \\ \text{FailStateAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t) &:= \text{FailStateOf}(\text{FailArgAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t)) \end{aligned}$$

によって定める。

各

$$q \in \text{FailState}$$

の状態繊維と、その失効状態成分を

$$\begin{aligned} \text{FailFiber}_q[\text{Ev}; \lambda] &:= \{\text{FailTok}_{\tau, i} \in \text{FailTok} \mid \text{FailStateAt}_{\text{Ev}, \lambda}(\text{FailTok}_{\tau, i}) = q\}, \\ \text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda] &:= \text{FailFiber}_{\text{failed}}[\text{Ev}; \lambda], \\ \text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}] &:= \text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda] \cap \text{FailTok}^{\text{strict}}, \\ \text{FailedTok}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] &:= \text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda] \cap \text{FailTok}^{\text{approx}} \end{aligned}$$

によって定める。尺度不変系列側の値は尺度の選択によらない。したがって

$$\begin{aligned} \text{FailedTok}^{\text{strict}} : \text{EvSpec} &\longrightarrow \mathcal{P}(\text{FailTok}^{\text{strict}}), \\ \text{FailedTok}^{\text{approx}} : \text{EvSpec}_{\Lambda} &\longrightarrow \mathcal{P}(\text{FailTok}^{\text{approx}}), \\ \text{FailedTok} : \text{EvSpec}_{\Lambda} &\longrightarrow \mathcal{P}(\text{FailTok}) \end{aligned}$$

である。

命題 6.22 (評価状態割当ての存在・一意性と状態繊維の分解). 定義 6.21 の再帰条件を満たす評価状態写像

$$\text{FailStateOf} : \text{FailEvalArg} \longrightarrow \text{FailState}$$

がただ一つ存在する。各

$$(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$$

について

$$\{\text{FailFiber}_q[\text{Ev}; \lambda] \mid q \in \text{FailState}\}$$

は

$$\text{FailTok}$$

を相互に素な状態繊維へ分解する。空の状態繊維も許す。その

$$\text{FailTok}^{\text{strict}}, \quad \text{FailTok}^{\text{approx}}$$

への制限も各部分集合を相互に素な状態繊維へ分解する。

証明. 命題 6.15 および命題 6.18 により

$$(\text{FailTok}, \text{FailEdge})$$

は有限有向非巡回グラフである。各トークンにおいて、直接先行状態族、二つの入力充足値および破綻条件評価値から、定義 6.21 の四分岐がただ一つの状態を返す。補題 6.20 により評価状態写像は存在し、一意である。

各トークンが四状態のただ一つを持つため、四状態繊維は相互に素であり、和集合が

$$\text{FailTok}$$

に等しい。状態繊維を二つの系列側部分集合へ制限しても、相互素性と被覆性は保たれる。 $\square$

命題 6.23 (失効トークン集合の状態同値条件と有限性). 任意の

$$(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda, \quad \text{FailTok}_{\tau,i} \in \text{FailTok}$$

について

$$\text{FailTok}_{\tau,i} \in \text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda] \iff \text{FailStateAt}_{\text{Ev}, \lambda}(\text{FailTok}_{\tau,i}) = \text{failed}.$$

さらに

$$\begin{aligned} \text{FailedTok}[\lambda] &= \text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}] \sqcup \text{FailedTok}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda], \\ \text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}] &= \text{FailedTok}[\lambda] \cap \text{FailTok}^{\text{strict}}, \\ \text{FailedTok}^{\text{approx}}[\lambda] &= \text{FailedTok}[\lambda] \cap \text{FailTok}^{\text{approx}} \end{aligned}$$

であり、三集合は有限である。

証明. 同値条件と三表示は定義 6.21 による。命題 6.15 により

$$\text{FailTok}$$

が有限であり、三集合はその部分集合である。 $\square$

定義 6.24 (破綻生成狭義依存順序と極小失効の三分岐). 狭義依存順序を

$$s \prec^{\text{fail,dep}} t \iff s \preceq^{\text{fail,dep}} t \wedge s \neq t$$

によって定める。極小失効の場合集合、失効トークン数および場合写像を

$$\begin{aligned} \text{FailCase} &:= \{\text{FailAbsent}, \text{FailUnique}, \text{FailParallel}\}, \\ \text{FailCount}[\text{Ev}; \lambda] &:= |\text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda]|, \\ \text{FailCaseOf}(\text{Ev}; \lambda) &:= \begin{cases} \text{FailAbsent}, & \text{FailCount}[\text{Ev}; \lambda] = 0, \\ \text{FailUnique}, & \text{FailCount}[\text{Ev}; \lambda] = 1, \\ \text{FailParallel}, & \text{FailCount}[\text{Ev}; \lambda] \geq 2 \end{cases} \end{aligned}$$

によって定める。三つの場合は相互に異なる。

補題 6.25 (非成立状態の後続未形成伝播). 評価指定

$$(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$$

と有向路

$$t_0 \longrightarrow t_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow t_m, \quad m \geq 1,$$

を取り、

$$a_r := \text{FailArgAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t_r)$$

とする。このとき

$$\text{FailStateAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t_0) \neq \text{sat} \implies \forall r \in \{1, \dots, m\}, \quad \text{FailStateAt}_\lambda(t_r) = \text{unformed}.$$

証明. 各

$$r \geq 1$$

について

$$t_{r-1} \in \text{FailPredOf}(t_r).$$

始点が成立状態でなく、帰納段階では直前の状態が

$$\text{unformed} \neq \text{sat}$$

である。したがって定義 6.21 から

$$\begin{aligned} \text{FailPredSat}(a_r) &= \text{FailFormed}(a_r) = \perp, \\ \text{FailStateOf}(a_r) &= \text{unformed} \end{aligned}$$

が順に従う。 □

命題 6.26 (失効トークンの非比較可能性、極小元一致と三分岐). 任意の

$$(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$$

と相異なる

$$s, t \in \text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda]$$

について

$$s \parallel^{\text{fail,dep}} t.$$

したがって

$$\text{Min}_{\preceq^{\text{fail,dep}}} \text{FailedTok}[\lambda] = \text{FailedTok}[\lambda].$$

また

$$\text{FailCaseOf}(\text{Ev}; \lambda)$$

は

$$\text{FailAbsent}, \quad \text{FailUnique}, \quad \text{FailParallel}$$

のただ一つに定まる。

証明. 仮に

$$s \prec^{\text{fail,dep}} t$$

ならば

$$s = t_0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow t_m = t$$

となる正長有向路が存在する。命題 6.23 により始点の状態は

$$\text{failed} \neq \text{sat}.$$

補題 6.25 により終点の状態は

$$\text{unformed}$$

となるが、同じ命題により

$$t \in \text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda]$$

の状態は

$$\text{failed}$$

であり、状態一意性に反する。

逆に $t \prec^{\text{fail,dep}} s$ と仮定すると、始点 t の状態は failed であり、補題 6.25 により終点 s の状態は unformed となる。一方、 $s \in \text{FailedTok}[\lambda]$ から s の状態は failed であり、状態一意性に反する。したがって、失効集合の相異なる二元はいずれの向きにも比較不能である。ゆえに失効集合は反鎖であり、全要素が極小元である。

失効集合は有限なので、その濃度は

$$0, \quad 1, \quad 2 \text{以上}$$

のただ一つに属する。定義 6.24 が三分岐を与える。 □

定義 6.27 (系列別成立条件). 各

$$\tau \in \text{FailSeries}$$

の系列成立条件と六系列成立状態ベクトルを

$$\begin{aligned} K_{\tau}^{\text{fail}}[\text{EvalSpec}] = \top &\iff \forall t \in \text{FailTok}_{\tau}, \quad \text{FailStateOf}(t; \text{EvalSpec}) = \text{sat}, \\ \mathbf{K}^{\text{fail,series}}[\text{Ev}; \lambda] &:= (K_{\tau}^{\text{fail}}[\text{FailSpecAt}_{\tau}[\text{Ev}; \lambda]])_{\tau \in \text{FailSeries}} \end{aligned}$$

によって定める。厳密成立条件および全評価成立条件を

$$\begin{aligned} K_{\text{strict}}^{\text{fail}}[\text{Ev}] &:= \bigwedge_{\tau \in \text{FailSeries}^{\text{strict}}} K_{\tau}^{\text{fail}}[\text{Ev}], \\ K_{\text{full}}^{\text{fail}}[\text{Ev}; \lambda] &:= \bigwedge_{\tau \in \text{FailSeries}} K_{\tau}^{\text{fail}}[\text{FailSpecAt}_{\tau}[\text{Ev}; \lambda]] \\ &= K_{\text{strict}}^{\text{fail}}[\text{Ev}] \wedge K_{\text{approx}}^{\text{fail}}[\text{Ev}; \lambda] \end{aligned}$$

によって定める。右辺の論理積は

$$\{\perp, \top\}$$

上で取る。

命題 6.28 (系列別成立条件と評価状態の一致). 任意の

$$(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$$

について

$$K_{\text{full}}^{\text{fail}}[\text{Ev}; \lambda] = \top \iff \forall \text{FailTok}_{\tau, i} \in \text{FailTok}, \quad \text{FailStateAt}_{\text{Ev}, \lambda}(\text{FailTok}_{\tau, i}) = \text{sat}.$$

この条件が成立すれば

$$\text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}] = \text{FailedTok}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = \text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda] = \emptyset.$$

証明. 定義 6.27 の系列別論理積と、分割

$$\text{FailTok} = \bigsqcup_{\tau \in \text{FailSeries}} \text{FailTok}_\tau$$

が同値条件を与える。全トークンが成立状態なら失効状態繊維は空であり、その二つの制限も空である。 $\square$

定義 6.29 (近似実失効尺度と近似妥当性境界). 近似実失効尺度集合と近似不成立尺度集合を

$$\begin{aligned} \Lambda_{\text{failed}}^{\text{approx}}[\text{Ev}] &:= \{\lambda \in \Lambda \mid \text{FailedTok}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \neq \emptyset\}, \\ \Lambda_{\text{unsat}}^{\text{approx}}[\text{Ev}] &:= \Lambda \setminus \text{Val}_\Lambda(K_{\text{approx}}^{\text{fail}}; \text{Ev}) \\ &= \{\lambda \in \Lambda \mid K_{\text{approx}}^{\text{fail}}[\text{Ev}; \lambda] = \perp\} \end{aligned}$$

によって定める。

集合値写像

$$S : X \longrightarrow \mathcal{P}(\Lambda)$$

の最小尺度持上げを

$$\begin{aligned} \text{Dom}(\text{First}_\Lambda[S]) &:= \{x \in X \mid \exists \lambda_0 \in S[x], \forall \mu \in S[x], \lambda_0 \leq_\Lambda \mu\}, \\ \text{First}_\Lambda[S](x) &:= \min_{\leq_\Lambda} S[x], \quad x \in \text{Dom}(\text{First}_\Lambda[S]) \end{aligned}$$

によって定める。最初の近似実失効尺度と近似妥当性境界は

$$\begin{aligned} \lambda_{\text{failed}}^{\text{approx}} &:= \text{First}_\Lambda[\Lambda_{\text{failed}}^{\text{approx}}], \\ \lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}} &:= \text{First}_\Lambda[\Lambda_{\text{unsat}}^{\text{approx}}] \end{aligned}$$

であり、いずれも

$$\text{EvSpec} \rightarrow \Lambda$$

である。

補題 6.30 (最小元の包含関係と初期部分集合境界). 全順序集合

$$(\Lambda, \leq_\Lambda)$$

の部分集合

$$S_0 \subseteq S_1$$

がともに最小元を持つならば

$$\min_{\leq_\Lambda} S_1 \leq_\Lambda \min_{\leq_\Lambda} S_0.$$

集合が等しければ最小元も等しい。また、初期部分集合

$$I \subseteq \Lambda$$

の補集合が最小元

$$b := \min_{\leq_\Lambda} (\Lambda \setminus I)$$

を持つならば

$$I = \{\lambda \in \Lambda \mid \lambda <_\Lambda b\}.$$

証明. 第一の不等式は

$$\min_{\leq_\Lambda} S_0 \in S_1$$

と

$$S_1$$

の最小性による。集合が等しい場合は反対称性を用いる。第二の主張では、

$$\lambda <_\Lambda b$$

が

$$I$$

に属さなければ

$$b$$

の最小性に反し、

$$\lambda \in I, \quad b \leq_\Lambda \lambda$$

ならば初期部分集合性から

$$b \in I$$

となって補集合への所属に反する。 □

命題 6.31 (近似実失効尺度と近似妥当性境界の関係). 任意の

$$Ev \in \text{EvSpec}$$

について

$$\Lambda_{\text{failed}}^{\text{approx}}[Ev] \subseteq \Lambda_{\text{unsat}}^{\text{approx}}[Ev].$$

両最小尺度が定義されれば

$$\lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[Ev] \leq_\Lambda \lambda_{\text{failed}}^{\text{approx}}[Ev].$$

さらに

$$\forall \lambda \in \Lambda, \quad K_{\text{approx}}^{\text{fail}}[Ev; \lambda] = \perp \implies \text{FailedTok}^{\text{approx}}[Ev; \lambda] \neq \emptyset$$

が成立すれば、二つの尺度集合は等しい。したがって両最小尺度が定義されれば

$$\lambda_{\text{failed}}^{\text{approx}}[\text{Ev}] = \lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[\text{Ev}].$$

近似妥当性域が初期部分集合で、近似妥当性境界が定義されるならば

$$\mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}] = \{\lambda \in \Lambda \mid \lambda <_{\Lambda} \lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[\text{Ev}]\}.$$

最初の近似実失効尺度が定義されるならば、それは一意であり、

$$\begin{aligned} \text{FailedTok}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda_{\text{failed}}^{\text{approx}}[\text{Ev}]] &\neq \emptyset, \\ \text{FailCaseOf}(\text{Ev}; \lambda_{\text{failed}}^{\text{approx}}[\text{Ev}]) &\in \{\text{FailUnique}, \text{FailParallel}\} \end{aligned}$$

である。

証明. 失効状態は成立状態と異なるため、定義 6.27 により

$$\text{FailedTok}^{\text{approx}}[\lambda] \neq \emptyset \implies K_{\text{approx}}^{\text{fail}}[\lambda] = \perp.$$

これは第一の包含を与える。補題 6.30 が最小尺度の不等式を与える。逆向きの仮定は逆包含を与えるため、集合と最小尺度が一致する。

近似妥当性域の初期部分集合性と補集合の最小元に同じ補題を適用し、命題 6.9 を用いると最大有効区間の表示を得る。最後の二式は、最小尺度が失効尺度集合に属することと、定義 6.24 の非空の場合分岐による。□

定義 6.32 (被覆・未細分精密化対). 親領域

$$\text{ParentReg}$$

と部分領域族

$$(\text{SubReg}_{\lambda})_{\lambda \in \text{SubIdx}}$$

に対して

$$\begin{aligned} \text{RefSplit}(\text{ParentReg}; (\text{SubReg}_{\lambda})_{\lambda \in \text{SubIdx}}) \\ := \left(\bigcup_{\lambda \in \text{SubIdx}} \text{SubReg}_{\lambda}, \right. \\ \left. \text{ParentReg} \setminus \bigcup_{\lambda \in \text{SubIdx}} \text{SubReg}_{\lambda} \right) \end{aligned}$$

を被覆・未細分精密化対と呼ぶ。

補題 6.33 (被覆領域と未細分領域の分解および精密化単調性). 二つの部分領域族が

$$\begin{aligned} \text{SubIdx}^{(0)} &\subseteq \text{SubIdx}^{(1)}, \\ \text{SubReg}_{\lambda}^{(\rho)} &\subseteq \text{ParentReg}, \quad \rho \in \{0, 1\}, \quad \lambda \in \text{SubIdx}^{(\rho)}, \\ \text{SubReg}_{\lambda}^{(0)} &= \text{SubReg}_{\lambda}^{(1)}, \quad \lambda \in \text{SubIdx}^{(0)} \end{aligned}$$

を満たし、

$$(\text{CoveredReg}^{(\rho)}, \text{UnrefinedReg}^{(\rho)}) := \text{RefSplit}(\text{ParentReg}; (\text{SubReg}_{\lambda}^{(\rho)})_{\lambda \in \text{SubIdx}^{(\rho)}})$$

とする。このとき

$$\text{ParentReg} = \text{CoveredReg}^{(\rho)} \sqcup \text{UnrefinedReg}^{(\rho)}, \quad \rho \in \{0, 1\}.$$

各部分領域族が相互排他的ならば

$$\text{ParentReg} = \left(\bigsqcup_{\lambda \in \text{SubIdx}^{(\rho)}} \text{SubReg}_{\lambda}^{(\rho)} \right) \sqcup \text{UnrefinedReg}^{(\rho)}.$$

さらに

$$\begin{aligned} \text{CoveredReg}^{(0)} &\subseteq \text{CoveredReg}^{(1)}, \\ \text{UnrefinedReg}^{(1)} &\subseteq \text{UnrefinedReg}^{(0)}. \end{aligned}$$

証明. 各被覆領域は親領域の部分集合であり、未細分領域は親領域から被覆領域を除いた集合差である。したがって両者は交わらず、その合併は親領域に等しい。部分領域族が相互排他的であれば、被覆領域の合併を非交和に置換して第二の分解を得る。

第一の添字集合に属する各部分領域は、共通添字上の一致により第二の被覆和に含まれる。したがって被覆領域の包含が成立する。同じ親領域から被覆領域を除いた集合差はこの包含の向きを反転させるため、未細分領域の包含も成立する。 $\square$

定義 6.34 (型付き失効精密化 forest). 台集合 Amb 、根添字集合 I および各経路 ν の子添字集合 $J(\nu)$ を取る。精密化経路集合を

$$\begin{aligned} \text{RefPath}_0[I; J] &:= \{(i) \mid i \in I\}, \\ \text{RefPath}_{n+1}[I; J] &:= \{\nu \star \lambda \mid \nu \in \text{RefPath}_n[I; J], \lambda \in J(\nu)\}, \\ \text{RefPath}_{\leq m}[I; J] &:= \bigsqcup_{n=0}^m \text{RefPath}_n[I; J], \quad \text{RefNode}[I; J] := \bigcup_{n \geq 0} \text{RefPath}_n[I; J] \end{aligned}$$

によって定める。 $\star$ は経路末尾への子添字の連結であり、葉では $J(\nu) = \emptyset$ を許す。

節点領域写像 $R : \text{RefNode}[I; J] \rightarrow \mathcal{P}(\text{Amb})$ が、各 $\lambda \in J(\nu)$ について $R(\nu \star \lambda) \subseteq R(\nu)$ を満たすとする。forest、その節点分解、子関係および祖先関係を

$$\begin{aligned} \text{RefForest}[I; J; R] &:= (\text{RefNode}[I; J], J, \star, R), \\ (R^{\text{cov}}(\nu), R^{\text{unref}}(\nu)) &:= \text{RefSplit}(R(\nu); (R(\nu \star \lambda))_{\lambda \in J(\nu)}), \\ \nu \prec_{\text{RefForest}}^{\text{child}} \omega &\iff \exists \lambda \in J(\nu), \omega = \nu \star \lambda, \quad \preceq_{\text{RefForest}}^{\text{anc}} := (\prec_{\text{RefForest}}^{\text{child}})^* \end{aligned}$$

によって定める。右上の $*$ は関係の反射推移閉包を表す。

定理 6.35 (型付き失効精密化 forest の節点分解と祖先包含). 定義 6.34 における任意の Amb 、 I 、 J および R を取る。各非葉節点 $\nu \in \text{RefNode}[I; J]$ について

$$R(\nu) = R^{\text{cov}}(\nu) \sqcup R^{\text{unref}}(\nu).$$

子節点領域族が相互排他的ならば

$$R^{\text{cov}}(\nu) = \bigsqcup_{\lambda \in J(\nu)} R(\nu \star \lambda).$$

さらに、各 $\nu, \omega \in \text{RefNode}[I; J]$ について

$$\nu \preceq_{\text{RefForest}[I; J; R]}^{\text{anc}} \omega \implies R(\omega) \subseteq R(\nu).$$

証明. 節点分解と条件付き非交和は、定義 6.34 の節点データを補題 6.33 へ代入して得る。祖先包含は、子節点領域の親節点領域への包含を祖先関係の経路長について帰納して得る。 $\square$

6.2 比較段階の破綻位置

定義 5.2 の完全評価指定

$$\text{Ev} = (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec}$$

に対応する比較段階条件族評価指定は、定義 4.7 の

$$\begin{aligned} \text{Ev}^{\text{cmp}} &= (\text{Ev}_i^{\text{cmp}})_{i=1}^7, \\ \text{Ev}_i^{\text{cmp}} &= \begin{cases} \mathcal{X}, & i = 1, \\ l, & i \in \{2, \dots, 7\} \end{cases} \end{aligned}$$

である。

完全評価指定に対する比較段階条件の角括弧評価を

$$\begin{aligned} L_i[\text{Ev}] &:= L_i[\text{Ev}_i^{\text{cmp}}], & i \in \{1, \dots, 7\}, \\ L_{\leq i}[\text{Ev}] &:= L_{\leq i}[\text{Ev}^{\text{cmp}}], & i \in \{1, \dots, 7\}, \\ L_{< i}[\text{Ev}] &:= L_{< i}[\text{Ev}^{\text{cmp}}], & i \in \{1, \dots, 7\}, \\ G[\text{Ev}] &:= G[\text{Ev}^{\text{cmp}}], \\ \text{Operative}[\text{Ev}] &:= \text{Operative}(\mathcal{X}) \end{aligned}$$

によって定める。

6.2.1 比較段階初回失効類

比較段階条件列

$$(L_i)_{i=1}^7 ; G$$

における最初の失効位置を、八つの比較段階初回失効類に分類する。各初回失効類を当該初回失効位置の親区画とする。内部精密化では、各親区画を下位区画族の合併と親区画内補集合に分解する。

定義 6.36 (比較段階破綻). 完全評価指定

$$\text{Ev} \in \text{EvSpec}$$

において比較段階破綻が生じるとは、

$$\neg \text{Operative}[\text{Ev}]$$

が成立することをいう。

定義 6.37 (比較段階失効領域). 完全評価指定集合

$$\text{EvSpec}$$

における比較段階失効領域を

$$\begin{aligned} \text{FailDom}_{\text{cmp}}(\text{EvSpec}) \\ := \left\{ \text{Ev} \in \text{EvSpec} \mid \neg \text{Operative}[\text{Ev}] \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.38 (比較段階破綻と比較段階条件列). 各

$$Ev \in \text{EvSpec}$$

について、

$$\begin{aligned} & \neg \text{Operative}[Ev] \\ & \iff \neg (L_{\leq 7}[Ev] \wedge G[Ev]). \end{aligned}$$

証明. 定義 4.86 により、

$$\text{Operative}[Ev] \iff L_{\leq 7}[Ev] \wedge G[Ev].$$

両辺を否定すれば命題の同値を得る。 $\square$

以下の比較系列生条件族、比較系列先行成立条件、比較系列評価入力充足、比較段階初回失効類族および同族の再帰展開では、特に断らない限り

$$i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}, \quad Ev \in \text{EvSpec}$$

を固定する。

定義 6.39 (比較系列生条件族). 比較系列生条件族を

$$K_{\text{cmp},i}^{\text{fail}}[Ev] := \begin{cases} L_i[Ev], & i \in \{1, \dots, 7\}, \\ G[Ev], & i = 8 \end{cases}$$

によって定める。

定義 6.40 (比較系列先行成立条件). 比較系列の第 i 位置より前の生条件の連言を

$$K_{\text{cmp},<i}^{\text{fail}}[Ev] := \bigwedge_{j=1}^{i-1} K_{\text{cmp},j}^{\text{fail}}[Ev]$$

によって定める。特に、

$$K_{\text{cmp},<1}^{\text{fail}}[Ev] = \top.$$

定義 6.41 (比較系列評価入力充足). 比較系列破綻位置トークンの入力充足値を

$$\text{FailInputSat}(\text{FailTok}_{\text{cmp},i}; Ev_{\text{cmp}}^{\text{fail}}) = \top$$

によって定める。

定義 6.42 (比較段階初回失効類族). 比較段階初回失効類族を

$$\begin{aligned} & \text{FC}_i[Ev] \\ & \iff \text{FailTok}_{\text{cmp},i} \in \text{FailedTok}^{\text{strict}}[Ev] \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.43 (比較系列初回失効類の再帰展開).

$$\begin{aligned} & \text{FC}_i[\text{Ev}] \\ & \iff K_{\text{cmp}, < i}^{\text{fail}}[\text{Ev}] \wedge [K_{\text{cmp}, i}^{\text{fail}}[\text{Ev}] = \perp] \end{aligned}$$

が成立する。したがって、 $i \in \{1, \dots, 7\}$ では

$$(K_{\text{cmp}, < i}^{\text{fail}}, K_{\text{cmp}, i}^{\text{fail}})[\text{Ev}] = (L_{< i}, L_i)[\text{Ev}],$$

$i = 8$ では

$$(K_{\text{cmp}, < 8}^{\text{fail}}, K_{\text{cmp}, 8}^{\text{fail}})[\text{Ev}] = (L_{\leq 7}, G)[\text{Ev}].$$

証明. 定義 6.17 により、第 1 トークンは直接先行トークンを持たず、第 $i \in \{2, \dots, 8\}$ トークンの直接先行トークンは第 $i - 1$ トークンだけである。定義 6.41 は全トークンの形成入力と評価入力を成立させる。これらを定義 6.21 へ代入し、命題 6.23 を用いて有限鎖に沿って帰納すると、各 $i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}$ について

$$\begin{aligned} & \text{FailTok}_{\text{cmp}, i} \in \text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}] \\ & \iff \left[\bigwedge_{j=1}^{i-1} K_{\text{cmp}, j}^{\text{fail}}[\text{Ev}] = \top \right] \wedge [K_{\text{cmp}, i}^{\text{fail}}[\text{Ev}] = \perp]. \end{aligned}$$

を得る。基底では先行連言が空連言であり、帰納段階では第 $i - 1$ トークンの成立状態が先行連言へ一致する。

定義 6.40、定義 6.39 および定義 6.42 を代入すると、主張する単一添字式と二つの境界表示を得る。 $\square$

各位置の失効条件の具体形は、定義 6.39 により、 $i \in \{1, \dots, 7\}$ では定義 4.5 から定義 4.78 までの対応成分を、 $i = 8$ では定義 4.79 を否定して得られる。

$i = 2$ 成分に現れる濃度 1 条件の否定は、因子化三項組が存在しない場合と、相異なる二つ以上が存在する場合を併せて表す。 $i = 3$ 成分に現れる定義域包含の否定は、包含先の定義域に属さない元が包含元に存在することと同値である。 $i = 5$ 成分に現れる集合等式の否定は、二方向の差集合の少なくとも一方に属する比較二役割到着値族の存在と同値である。

比較条件列

$$(L_i)_{i=1}^7 ; G$$

に相対する比較段階初回失効親区画は、比較系列先行成立条件を用いる単一添字行で表される。

表 3: 比較条件列に相対する比較段階初回失効親区画

位置	初回失効親区画
$i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}$	$\text{FC}_i \iff K_{\text{cmp}, < i}^{\text{fail}} \wedge \neg K_{\text{cmp}, i}^{\text{fail}}$

第 1 位置の先行条件は空連言 $\top$ 、第 8 位置の先行条件と失効条件は

$$L_{\leq 7}, \quad \neg G$$

である。第 $i \in \{2, \dots, 7\}$ 位置では

$$L_{<i}, \quad \neg L_i$$

である。

各

$$i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}$$

について、

$$FC_i$$

は内部精密化の親区画である。各親区画の証拠型と生成不能対象は次の対応を満たす。

FC_1 . 証拠型は、ある比較役割と受容局面において、相異なるソース側トークンが同一の到着値を持つことである。すなわち、次を満たす R, u, x_R, y_R である。

$$\begin{aligned} R &\in \text{Rol}^{\text{cmp}}, & u &\in U, \\ x_R, y_R &\in \text{Dom}(\text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}), \\ x_R &\neq y_R, & \text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}(x_R) &= \text{Arr}_{R,u}^{\text{cmp}}(y_R). \end{aligned}$$

補題 4.6 により、このような組の存在は $\neg L_1(\mathcal{X})$ と同値である。この場合、全到着像からの一意回復を前提とする、定義 4.8 のソース一致部分写像族

$$(\text{SrcMatch}_{uv}^R)_{R,u,v}$$

の生成条件が成立しない。

FC_2 . 証拠型は、比較二役割共同輸送成分因子化組集合の濃度が

$$0$$

または

$$2$$

以上となる比較許容位置対である。生成不能対象は、一意な成分因子化族

$$\left(\begin{aligned} &\text{PairDom}_{uv}[I], \\ &(\text{Tr}_{uv}^R[I])_{R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}} \end{aligned} \right)_{(u,v)}$$

および比較輸送データム

$$\text{Dat}^{\text{cmp}, \text{tr}}[I]$$

である。

FC_3 . 証拠型は、宣言始点領域に属し、候補輸送語作用の定義域に属さない点である。生成不能対象は、実体化済み制限作用

$$\text{Act}_R^{\text{tr}, \text{real}}[\text{Spec}],$$

実体化済み局所指定閉路データ

$$\text{LoopDat}_R^{\text{real}}[\text{Spec}]$$

および添字付きデータ族

$$\text{LoopDat}_R^{\text{real}, \text{loc}}[I]$$

である。

FC₄. 証拠型は、実体化済み局所指定作用の宣言始点領域に属する非固定点である。生成不能対象は、宣言始点領域上で恒等写像となる実体化済み制限作用族である。

FC₅. 証拠型は、局所比較二役割関係とソース側二役割関係の完全引戻しとの集合差に属する比較二役割到着値族である。生成不能対象は、両集合の一致である。

FC₆. 証拠型は、役割成分ごとに比較同値であり、局所比較二役割関係束への所属値が異なる二つの同期対である。生成不能対象は、局所比較二役割関係束の比較同期対同値関係に沿う飽和である。

FC₇. 証拠型は、輸送原子種とソース一致原子種をともに含むソース既約混合閉路語の誘導部分作用に対する非固定点である。生成不能対象は、各ソース既約混合閉路語

$$\mathbf{e} \in \text{LoopWord}_{\text{src-irr}}^{\text{mix}, R}[I]$$

の誘導部分作用が定義域上の恒等写像となる条件である。

FC₈. 証拠型は、純粹輸送原子種からなる閉路語の誘導部分作用に対する非固定点である。生成不能対象は、各純粹輸送閉路語

$$\mathbf{w} \in \text{LoopWord}_{\text{all}}^{\text{tr}, R}[I]$$

の誘導部分作用が定義域上の恒等写像となる条件である。

定義 6.44 (比較段階初回失効親区画). 完全評価指定集合

$$\text{EvSpec}$$

と各

$$i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}$$

について、比較段階初回失効親区画を

$$\begin{aligned} & \text{FailReg}_{\text{cmp}, i}(\text{EvSpec}) \\ & := \left\{ \text{Ev} \in \text{EvSpec} \mid \text{FC}_i[\text{Ev}] \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

定理 6.45 (比較段階失効領域の初回失効親区画分割). 各完全評価指定集合

$$\text{EvSpec}$$

について、

$$\begin{aligned} & \text{FailDom}_{\text{cmp}}(\text{EvSpec}) \\ & = \bigsqcup_{i=1}^8 \text{FailReg}_{\text{cmp}, i}(\text{EvSpec}). \end{aligned}$$

同値に、各

$$\text{Ev} \in \text{EvSpec}$$

について、

$$\begin{aligned} & \neg \text{Operative}[\text{Ev}] \\ & \iff \exists! i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}} : \text{FC}_i[\text{Ev}]. \end{aligned}$$

証明. 補題 6.12 を

$$\mathcal{Y} = \text{EvSpec}, \quad n = 8,$$

$$(K_1, \dots, K_8) = (L_1, \dots, L_7, G)$$

へ適用する。命題 6.38 と定義 6.37 により同補題の左辺は

$$\text{FailDom}_{\text{cmp}}(\text{EvSpec})$$

である。命題 6.43 と定義 6.44 により、第 i 成分は

$$\text{FailReg}_{\text{cmp},i}(\text{EvSpec})$$

である。したがって表示した非交和が成立し、同補題の初回失効位置の一意性から点ごとの必要十分条件を得る。 $\square$

定義 6.46 (比較段階失効精密化 forest). EvSpec に対し、各 $i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}$ について第一層子添字集合

$$\text{Subldx}_{\text{cmp},i}$$

を取る。各 $\lambda_1 \in \text{Subldx}_{\text{cmp},i}$ について第二層子添字集合

$$\text{Subldx}_{\text{cmp},i;\lambda_1}$$

を取る。対応する領域族は

$$\begin{aligned} \text{FailReg}_{\text{cmp},i;\lambda_1}(\text{EvSpec}) &\subseteq \text{FailReg}_{\text{cmp},i}(\text{EvSpec}), \\ \text{FailReg}_{\text{cmp},i;\lambda_1,\lambda_2}(\text{EvSpec}) &\subseteq \text{FailReg}_{\text{cmp},i;\lambda_1}(\text{EvSpec}), \quad \lambda_2 \in \text{Subldx}_{\text{cmp},i;\lambda_1} \end{aligned}$$

を満たすとする。経路ごとの子添字集合を

$$\text{Childldx}_{\text{cmp}}(i; \lambda_1, \dots, \lambda_k) := \begin{cases} \text{Subldx}_{\text{cmp},i}, & k = 0, \\ \text{Subldx}_{\text{cmp},i;\lambda_1}, & k = 1, \\ \emptyset, & k = 2 \end{cases}$$

によって定める。節点領域写像を

$$\begin{aligned} \text{NodeReg}_{\text{cmp}}((i); \text{EvSpec}) &:= \text{FailReg}_{\text{cmp},i}(\text{EvSpec}), \\ \text{NodeReg}_{\text{cmp}}((i; \lambda_1); \text{EvSpec}) &:= \text{FailReg}_{\text{cmp},i;\lambda_1}(\text{EvSpec}), \\ \text{NodeReg}_{\text{cmp}}((i; \lambda_1, \lambda_2); \text{EvSpec}) &:= \text{FailReg}_{\text{cmp},i;\lambda_1,\lambda_2}(\text{EvSpec}) \end{aligned}$$

によって定める。比較段階失効精密化 forest を

$$\text{RefForest}_{\text{cmp}}(\text{EvSpec}) := \text{RefForest} [I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}; \text{Childldx}_{\text{cmp}}; \text{NodeReg}_{\text{cmp}}(-; \text{EvSpec})]$$

によって定める。

$k \in \{0, 1\}$ 、 $\varsigma \in \{\text{cov}, \text{unref}\}$ に対し、段階別成分を

$$\text{FailReg}_{\text{cmp},i;\lambda_1,\dots,\lambda_k}^{\varsigma}(\text{EvSpec}) := \text{NodeReg}_{\text{cmp}}^{\varsigma}((i; \lambda_1, \dots, \lambda_k); \text{EvSpec})$$

によって得る。 $k = 0$ ではセミコロ以降を省く。

各 $i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}$ について、親領域 $\text{FailReg}_{\text{cmp},i}(\text{EvSpec})$ を共有し、補題 6.33 の仮定を満たす二つの精密化データ

$$\left(\text{SubIdx}_{\text{cmp},i}^{(\rho)}, \left(\text{FailReg}_{\text{cmp},i;\lambda}^{(\rho)}(\text{EvSpec}) \right)_{\lambda \in \text{SubIdx}_{\text{cmp},i}^{(\rho)}} \right), \quad \rho \in \{0,1\}$$

を取る。根節点の二つの精密化 snapshot は、定義 6.32 の RefSplit により

$$\left(\text{RefSplit} \left(\text{FailReg}_{\text{cmp},i}(\text{EvSpec}); \left(\text{FailReg}_{\text{cmp},i;\lambda}^{(\rho)}(\text{EvSpec}) \right)_{\lambda \in \text{SubIdx}_{\text{cmp},i}^{(\rho)}} \right) \right)_{\rho \in \{0,1\}}$$

である。

命題 6.47 (比較段階失効精密化 forest の展開). 定義 6.46 の比較段階失効精密化 forest には、定理 6.35 の節点分解、条件付き非交和および祖先包含が成立する。根節点の二つの精密化 snapshot には、補題 6.33 の被覆領域増大および未細分領域縮小が成立する。

証明. 前半は、定義 6.46 の $I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}$ 、 $\text{ChildIdx}_{\text{cmp}}$ および $\text{NodeReg}_{\text{cmp}}(-; \text{EvSpec})$ を定理 6.35 へ代入して得る。後半は、同定義の二つの根 snapshot を補題 6.33 へ代入して得る。 $\square$

6.2.2 比較段階初回失効類の系列境界

命題 6.48 (比較段階初回失効類の系列境界). 比較段階失効領域の各 Ev には、 $\text{FC}_i[\text{Ev}]$ を満たす一意な $i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}$ が存在する。破綻位置トークン系は次の分解を満たす。

$$\begin{aligned} \text{FailTok} &= \text{FailTok}_{\text{cmp}} \sqcup \bigsqcup_{\tau \in \{\text{repr}, \text{dyn}, \text{approx}, \text{law}, \text{diff}\}} \text{FailTok}_{\tau}, \\ \text{FailTok}_{\text{cmp}} &= \left\{ \text{FailTok}_{\text{cmp},i} \mid i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}} \right\}. \end{aligned}$$

比較段階初回失効類と比較系列失効トークンの所属対応は、定義 6.42 による。各 $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_{\Lambda}$ について、失効トークン集合は $\preceq^{\text{fail}, \text{dep}}$ に関する反鎖であり、その極小元全体に一致する。

証明. 一意存在は定理 6.45、直和表示は定義 6.10 による。反鎖性と極小元一致は命題 6.26 による。 $\square$

6.3 比較段階初回失効類の上位署名

定義 6.49 (真理値指示子と所属指示関数). 命題 P の真理値指示子を

$$\mathbf{1}_{\{P\}} := \begin{cases} 1, & P, \\ 0, & \neg P \end{cases}$$

によって定める。集合 A に対する所属指示関数を

$$\mathbf{1}_A(x) := \mathbf{1}_{\{x \in A\}}$$

によって定める。

定義 6.50 (比較段階初回失効類の上位署名). 完全評価指定集合

$$\text{EvSpec}$$

を取る。各 $i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}$ について

$$\chi_{\text{FC}_i}[\text{Ev}] := \mathbf{1}_{\text{FailReg}_{\text{cmp},i}(\text{EvSpec})}(\text{Ev})$$

と定め、比較段階初回失効類の上位署名を

$$\begin{aligned} \Sigma_{\text{cmp}} : \text{FailDom}_{\text{cmp}}(\text{EvSpec}) &\longrightarrow \{0, 1\}^8, \\ \Sigma_{\text{cmp}}[\text{Ev}] &:= (\chi_{\text{FC}_i}[\text{Ev}])_{i=1}^8 \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.51 (比較段階初回失効類の上位署名の一成分性). $\mathbf{e}_i^{(8)}$ を $\{0, 1\}^8$ の第 i 標準基底ベクトルとする。各

$$\text{Ev} \in \text{FailDom}_{\text{cmp}}(\text{EvSpec})$$

について、ただ一つの

$$i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}$$

が存在して

$$\Sigma_{\text{cmp}}[\text{Ev}] = \mathbf{e}_i^{(8)}.$$

したがって

$$\sum_{j=1}^8 \chi_{\text{FC}_j}[\text{Ev}] = 1.$$

同値に、第 i 成分は 1 であり、残る全成分は 0 である。

証明. 定理 6.45 により、 Ev が属する親区画の添字 $i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}$ は一意に定まる。定義 6.50 の所属指示関数表示から、署名は $\mathbf{e}_i^{(8)}$ に一致し、成分和は 1 となる。□

命題 6.52 (未細分領域上の比較段階初回失効類上位署名). 各

$$i \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}}, \quad \text{Ev} \in \text{FailReg}_{\text{cmp},i}^{\text{unref}}(\text{EvSpec})$$

について、

$$\Sigma_{\text{cmp}}[\text{Ev}] = \mathbf{e}_i^{(8)}.$$

すなわち、第 i 成分は 1 であり、各

$$j \in I_{\text{cmp}}^{\text{fail}} \setminus \{i\}$$

に対する第 j 成分は 0 である。

証明. 定義 6.46 により未細分領域は第 i 親区画に含まれる。命題 6.51 を適用すると表示式を得る。□

6.4 表現段階の破綻位置

定義 4.92 の三つの表現段階条件と、定義 6.10 の三つの表現破綻位置トークンを対応させる。表現段階破綻は、比較段階操作可能性の成立域における三条件の初回失効位置によって分類する。

定義 6.53 (比較段階操作可能完全評価指定集合). 完全評価指定集合の比較段階操作可能部分集合を

$$\begin{aligned} \text{EvSpec}^{\text{op}} \\ := \{ \text{Ev} \in \text{EvSpec} \mid \text{Operative}[\text{Ev}] \} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.54 (表現段階条件の完全評価指定上の評価). 以下の域内表示を、定義 6.10 の規則により EvSpec へ偽で拡張する。 $\text{EvSpec}^{\text{op}}$ の外では表現系列の形成入力充足を偽とする。

型付き比較規則族 $\mathcal{J}_{\text{cmp}}$ を与える。各

$$\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{op}}, \quad i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}} = \{1, 2, 3\}$$

について、表現系列条件族を

$$K_{\text{repr},i}^{\text{fail}}[\text{Ev}] := \begin{cases} K_{\text{CanOrdDesc}}^{\text{repr}}[\mathbb{I}], & i = 1, \\ K_{\text{LocIncTrans}}^{\text{repr}}[\mathbb{I}], & i = 2, \\ K_{\text{GlobIncTrans}}^{\text{repr}}[\mathbb{I}], & i = 3 \end{cases}$$

によって定める。また、

$$\begin{aligned} \text{Repr}_{\leq 0}[\mathbb{I}] &:= \top, \\ \text{Repr}_{\leq i}[\mathbb{I}] &\iff \bigwedge_{m=1}^i K_{\text{repr},m}^{\text{fail}}[\text{Ev}] \quad (i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}) \end{aligned}$$

とする。

定義 6.55 (表現破綻評価文脈). 完全評価指定集合と型付き比較規則族の対を

$$\Gamma_{\text{repr}} := (\text{EvSpec}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

によって定める。

定義 6.56 (表現系列先行成立条件). 各 $i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}$ 、 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{op}}$ について、

$$\begin{aligned} K_{\text{repr},<i}^{\text{fail}}[\text{Ev}] &:= \bigwedge_{m=1}^{i-1} K_{\text{repr},m}^{\text{fail}}[\text{Ev}], \\ K_{\text{repr},<1}^{\text{fail}}[\text{Ev}] &= \top \end{aligned}$$

と定める。

定義 6.57 (表現系列評価入力充足). 各 $i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}$ 、 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{op}}$ について、表現系列破綻位置トークンの入力充足値を

$$\text{FailInputSat}(\text{FailTok}_{\text{repr},i}; \text{Ev}_{\text{repr}}^{\text{fail}}) = \top$$

によって定める。

定義 6.58 (表現段階失効領域). 表現段階失効領域を次式で定める。

$$\begin{aligned}\text{FailDom}_{\text{repr}}[\Gamma_{\text{repr}}] &:= \{ \text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{op}} \mid \exists i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}, \neg K_{\text{repr},i}^{\text{fail}}[\text{Ev}] \} \\ &= \{ \text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{op}} \mid \neg \text{Repr}_{\leq 3}[\text{I}] \}.\end{aligned}$$

定義 6.59 (表現段階初回失効親区画). 各

$$i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}, \quad \text{Ev} \in \text{EvSpec}$$

について、次のように定める。

$$\begin{aligned}\text{FailReg}_{\text{repr},i}[\Gamma_{\text{repr}}] &:= \{ \text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{op}} \mid \text{FailTok}_{\text{repr},i} \in \text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}] \}, \\ \text{FR}_i[\text{Ev}] &\iff \text{Ev} \in \text{FailReg}_{\text{repr},i}[\Gamma_{\text{repr}}].\end{aligned}$$

命題 6.60 (表現段階初回失効述語の再帰展開). 各 $i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}$, $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{op}}$ について、

$$\text{FR}_i[\text{Ev}] \iff K_{\text{repr},<i}^{\text{fail}}[\text{Ev}] \wedge [K_{\text{repr},i}^{\text{fail}}[\text{Ev}] = \perp]$$

が成立する。

証明. 定義 6.53 と命題 6.38 により比較系列の全トークンは成立する。定義 6.17、定義 6.57 および定義 6.21 を表現系列の三節点に沿って適用すると、第 i トークンの失効は、第 i 位置より前の生成条件の成立と第 i 生成条件の失効との連言に一致する。定義 6.59、定義 6.56 および定義 6.54 を代入すると主張を得る。 $\square$

命題 6.61 (表現段階初回失効の生成境界). 各 $i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}$, $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{op}}$ について、

$$\text{FR}_i[\text{Ev}] \iff \text{Repr}_{\leq i-1}[\text{I}] \wedge \neg \text{Repr}_{\leq i}[\text{I}].$$

証明. 命題 6.60 と定義 6.54 による。 $\square$

各位置の失効証拠を対応する生成条件まで展開すると、 $i = 1$ では正準順序降下条件に対する四点証拠、 $i = 2$ では局所非比較可能性関係に対する非推移性証拠、 $i = 3$ では大域非比較可能性関係に対する非推移性証拠を得る。第一の具体形は定義 4.99 の否定、第二と第三の具体形は定義 6.13 によって与えられる。

命題 6.62 (表現破綻位置トークンと三条件の対応). 各 $i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}$ と $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{op}}$ について、形成入力充足値と評価入力充足値は $\top$ であり、各系列外直接先行トークン

$$\text{FailTok}^{(0)} \in \text{FailPredOf}(\text{FailTok}_{\text{repr},i}) \setminus \text{FailTok}_{\text{repr}}$$

の状態は

$$\text{FailStateOf}(\text{FailTok}^{(0)}; \text{Ev}_{\text{FailSeriesOf}(\text{FailTok}^{(0)})}^{\text{fail}}) = \text{sat}.$$

このとき、

$$\text{FR}_i[\text{Ev}] \iff \text{FailTok}_{\text{repr},i} \in \text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}].$$

証明. 二つの入力充足値は定義 6.57 による。系列外直接先行トークンの成立は命題 6.60 の証明、最後の同値は定義 6.59 による。 $\square$

定義 6.63 (表現破綻親区画の内部精密化族). 各 $i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}$ について、添字集合 $\text{Subldx}_{\text{repr},i}$ と下位区画族が

$$\begin{aligned} & (\text{FailReg}_{\text{repr},i;\lambda}[\Gamma_{\text{repr}}])_{\lambda \in \text{Subldx}_{\text{repr},i}}, \\ & \text{FailReg}_{\text{repr},i;\lambda}[\Gamma_{\text{repr}}] \subseteq \text{FailReg}_{\text{repr},i}[\Gamma_{\text{repr}}] \end{aligned}$$

を満たすとする。相異なる $\lambda_0, \lambda_1 \in \text{Subldx}_{\text{repr},i}$ に対して

$$\text{FailReg}_{\text{repr},i;\lambda_0}[\Gamma_{\text{repr}}] \cap \text{FailReg}_{\text{repr},i;\lambda_1}[\Gamma_{\text{repr}}] = \emptyset$$

が成立するとき、この族を相互排他的と呼ぶ。

親破綻領域	初回失効条件	生成境界
FR_i	$K_{\text{repr},<i}^{\text{fail}}[\text{Ev}] \wedge \neg K_{\text{repr},i}^{\text{fail}}[\text{Ev}]$ $i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}} = \{1, 2, 3\}$	$\text{Repr}_{\leq i-1}[\text{I}] \wedge \neg \text{Repr}_{\leq i}[\text{I}]$

表 4: 三個の表現破綻親区画と初回失効条件・生成境界の対応

命題 6.64 (表現破綻親区画による一意局在化).

$$\text{FailDom}_{\text{repr}}[\Gamma_{\text{repr}}] = \bigsqcup_{i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}} \text{FailReg}_{\text{repr},i}[\Gamma_{\text{repr}}].$$

したがって、各 $\text{Ev} \in \text{FailDom}_{\text{repr}}[\Gamma_{\text{repr}}]$ に対し、 $\text{FR}_i[\text{Ev}]$ を満たす $i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}$ が一意に存在する。

証明. 補題 6.12 を

$$\begin{aligned} \mathcal{Y} &= \text{EvSpec}^{\text{op}}, \\ n &= 3, \\ K_i(\text{Ev}) &\iff K_{\text{repr},i}^{\text{fail}}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

として適用する。定義 6.58、命題 6.60 および定義 6.59 から主張を得る。 $\square$

定義 6.65 (表現段階失効精密化 forest). 各 $i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}$ および $\lambda_1 \in \text{Subldx}_{\text{repr},i}$ について第二層子添字集合

$$\text{Subldx}_{\text{repr},i;\lambda_1}$$

と第二層部分領域族を取り、

$$\text{FailReg}_{\text{repr},i;\lambda_1,\lambda_2}[\Gamma_{\text{repr}}] \subseteq \text{FailReg}_{\text{repr},i;\lambda_1}[\Gamma_{\text{repr}}], \quad \lambda_2 \in \text{Subldx}_{\text{repr},i;\lambda_1}$$

を仮定する。経路ごとの子添字集合を

$$\text{Childldx}_{\text{repr}}(i; \lambda_1, \dots, \lambda_k) := \begin{cases} \text{Subldx}_{\text{repr},i}, & k = 0, \\ \text{Subldx}_{\text{repr},i;\lambda_1}, & k = 1, \\ \emptyset, & k = 2 \end{cases}$$

によって定める。節点領域写像を

$$\begin{aligned} \text{NodeReg}_{\text{repr}}((i); \Gamma_{\text{repr}}) &:= \text{FailReg}_{\text{repr},i}[\Gamma_{\text{repr}}], \\ \text{NodeReg}_{\text{repr}}((i; \lambda_1); \Gamma_{\text{repr}}) &:= \text{FailReg}_{\text{repr},i;\lambda_1}[\Gamma_{\text{repr}}], \\ \text{NodeReg}_{\text{repr}}((i; \lambda_1, \lambda_2); \Gamma_{\text{repr}}) &:= \text{FailReg}_{\text{repr},i;\lambda_1,\lambda_2}[\Gamma_{\text{repr}}] \end{aligned}$$

によって定める。表現段階失効精密化 forest を

$$\text{RefForest}_{\text{repr}}[\Gamma_{\text{repr}}] := \text{RefForest} \left[I_{\text{repr}}^{\text{fail}}; \text{ChildIdx}_{\text{repr}}; \text{NodeReg}_{\text{repr}}(-; \Gamma_{\text{repr}}) \right]$$

によって定める。

$k \in \{0, 1\}$ 、 $\varsigma \in \{\text{cov}, \text{unref}\}$ に対し、段階別成分を

$$\text{FailReg}_{\text{repr}, i; \lambda_1, \dots, \lambda_k}^{\varsigma}[\Gamma_{\text{repr}}] := \text{NodeReg}_{\text{repr}}^{\varsigma}((i; \lambda_1, \dots, \lambda_k); \Gamma_{\text{repr}})$$

によって得る。 $k = 0$ ではセミコロンの以降を省く。

命題 6.66 (表現段階失効精密化 forest の節点分解). 定義 6.65 の表現段階失効精密化 forest には、定理 6.35 の節点分解および条件付き非交和が成立する。

証明. 定義 6.65 の $I_{\text{repr}}^{\text{fail}}$ 、 $\text{ChildIdx}_{\text{repr}}$ および $\text{NodeReg}_{\text{repr}}(-; \Gamma_{\text{repr}})$ を定理 6.35 へ代入して得る。□

命題 6.67 (比較段階失効領域と表現段階失効領域の分離).

$$\text{FailDom}_{\text{cmp}}(\text{EvSpec}) \cap \text{FailDom}_{\text{repr}}[\Gamma_{\text{repr}}] = \emptyset,$$

$$\text{FailDom}_{\text{repr}}[\Gamma_{\text{repr}}] \subseteq \{\text{Ev} = (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec} \mid \text{Operative}[\text{Ev}]\}.$$

証明. 定義 6.37 は第一領域を $\neg \text{Operative}[\text{Ev}]$ の成立域として与え、定義 6.58 は第二領域を $\text{Operative}[\text{Ev}]$ の成立域に含める。二つの主張が従う。□

定義 6.68 (表現段階失効精密化 snapshot と再帰成分). 各 $i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}$ について、親領域 $\text{FailReg}_{\text{repr}, i}[\Gamma_{\text{repr}}]$ を共有し、補題 6.33 の仮定を満たす二つの精密化データ

$$\left(\text{SubIdx}_{\text{repr}, i}^{(\rho)}, \left(\text{FailReg}_{\text{repr}, i; \lambda}^{(\rho)}[\Gamma_{\text{repr}}] \right)_{\lambda \in \text{SubIdx}_{\text{repr}, i}^{(\rho)}} \right), \quad \rho \in \{0, 1\}$$

を取る。根節点の二つの精密化 snapshot は、定義 6.32 の RefSplit により

$$\left(\text{RefSplit} \left(\text{FailReg}_{\text{repr}, i}[\Gamma_{\text{repr}}]; \left(\text{FailReg}_{\text{repr}, i; \lambda}^{(\rho)}[\Gamma_{\text{repr}}] \right)_{\lambda \in \text{SubIdx}_{\text{repr}, i}^{(\rho)}} \right) \right)_{\rho \in \{0, 1\}}$$

である。

各 $\lambda \in \text{SubIdx}_{\text{repr}, i}$ について、節点 $(i; \lambda)$ の再帰成分は、定義 6.65 の $\text{ChildIdx}_{\text{repr}}$ 、 $\star$ および $\text{NodeReg}_{\text{repr}}$ である。

命題 6.69 (表現段階失効精密化 snapshot と再帰成分の展開). 定義 6.68 の二つの根 snapshot には、補題 6.33 の被覆領域増大および未細分領域縮小が成立する。定義 6.65 の再帰成分には、定理 6.35 の祖先包含が成立する。

証明. 前半は二つの根 snapshot を補題 6.33 へ代入して得る。後半は $I_{\text{repr}}^{\text{fail}}$ 、 $\text{ChildIdx}_{\text{repr}}$ および $\text{NodeReg}_{\text{repr}}(-; \Gamma_{\text{repr}})$ を定理 6.35 へ代入して得る。□

6.4.1 表現段階初回失効署名

定義 6.70 (表現段階初回失効親区画の一熱署名). 定義 6.49 の所属指示関数により、次のように定める。

$$\chi_{\text{FR}_i}[\text{Ev}] := \mathbf{1}_{\text{FailReg}_{\text{repr},i}[\Gamma_{\text{repr}}]}(\text{Ev}).$$

表現段階初回失効署名を

$$\begin{aligned} \Sigma_{\text{repr}} : \text{FailDom}_{\text{repr}}[\Gamma_{\text{repr}}] &\longrightarrow \{0, 1\}^3, \\ \Sigma_{\text{repr}}[\text{Ev}] &:= (\chi_{\text{FR}_i}[\text{Ev}])_{i=1}^3 \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.71 (表現段階初回失効署名の一熱性). $\mathbf{e}_i^{(3)}$ を $\{0, 1\}^3$ の第 i 標準基底ベクトルとする。各

$$\text{Ev} \in \text{FailDom}_{\text{repr}}[\Gamma_{\text{repr}}]$$

について、ただ一つの $i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}$ が存在して

$$\begin{aligned} \Sigma_{\text{repr}}[\text{Ev}] &= \mathbf{e}_i^{(3)}, \\ \sum_{j=1}^3 \chi_{\text{FR}_j}[\text{Ev}] &= 1. \end{aligned}$$

証明. 命題 6.64 と定義 6.70 による。 □

命題 6.72 (表現破綻位置トークンと一熱署名の対応). 命題 6.62 の仮定のもとで、各

$$\text{Ev} \in \text{FailDom}_{\text{repr}}[\Gamma_{\text{repr}}], \quad i \in I_{\text{repr}}^{\text{fail}}$$

について、

$$\chi_{\text{FR}_i}[\text{Ev}] = 1 \iff \text{FR}_i[\text{Ev}] \iff \text{FailTok}_{\text{repr},i} \in \text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}].$$

証明. 定義 6.70 と命題 6.62 による。 □

6.5 連続近似段階の破綻位置

定義 4.168 の連続近似評価入力データム、定義 5.38 の三つの型付き $\mathfrak{D}$ 記録コード関係、および定義 5.75 の観測者時間相対 $\mathfrak{D}$ 記録像を入力とする。連続近似条件は、有限粒度・記録忠実性の六条件、連続拡張条件、順序安定性条件および関係安定性条件からなる。

定義 6.73 (連続近似破綻条件添字集合). 定義 6.10 の連続近似破綻位置添字集合に対し、三層の添字集合を

$$\begin{aligned} I_{\text{approx}}^{\text{fail}} &= \{1, \dots, 9\}, \\ I_{\text{approx}}^{(1)} &:= \{1, \dots, 6\}, \\ I_{\text{approx}}^{(2)} &:= \{7\}, \\ I_{\text{approx}}^{(3)} &:= \{8, 9\} \end{aligned}$$

によって定める。各添字の層と評価対象は次のとおりである。

i	層	評価対象
1	第一層	$\mathfrak{C}$ 由来計数段差幅
2	第一層	$\mathfrak{D}$ 記録安定性
3	第一層	$\mathfrak{D}$ 記録セル幅
4	第一層	$\mathfrak{D}$ 型付き記録分離
5	第一層	$\mathfrak{B}$ 対象状態識別性
6	第一層	$\mathfrak{D}$ 観測者側結合限界
7	第二層	連続拡張
8	第三層	順序安定性
9	第三層	関係安定性

定義 6.74 (連続近似段階評価データム). 完全評価指定と近似尺度を $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ とする。その連続近似評価文脈を

$$\Gamma_{\text{Ev}, \lambda}^{\text{approx}} := \text{Ev}_{\text{approx}, \lambda}^{\text{fail}}$$

によって定める。

近似写像タグ集合を

$$\text{MapTag}^{\text{approx}} := \left\{ (\mathfrak{C}, \text{cmp}), (\mathfrak{D}, \text{cmp}), (\mathfrak{C}, \text{obs}), \right. \\ \left. (\mathfrak{B}, \text{state}), (\mathfrak{D}, \text{coupl}) \right\}$$

とし、厳密順序付き近似写像タグ集合を

$$\text{OrdTag}^{\text{approx}} := \text{MapTag}^{\text{approx}} \setminus \{(\mathfrak{D}, \text{coupl})\}$$

とする。

型付き記録タグ集合と対応する $\mathfrak{D}$ 記録コード関係族を

$$\text{RecSepTag}^{\text{approx}} := \text{Rol}^{\text{dyn}, \text{quot}} \cup \{\text{pair}\}, \\ \text{RecSepRel}_{\sigma, o}^{\text{dyn}} := \begin{cases} \text{RecordCodeRel}_{\sigma, o}^{\text{dyn}}, & \sigma \in \text{Rol}^{\text{dyn}, \text{quot}}, \\ \text{RecordCodeRel}_o^{\text{dyn}, \text{pair}}, & \sigma = \text{pair} \end{cases}$$

によって定める。

記録コード評価成分を

$$\text{RecCodeComp}_{\mathfrak{D}, o}^{\text{approx}} \\ := (\text{RecSepRel}_{\sigma, o}^{\text{dyn}})_{\sigma \in \text{RecSepTag}^{\text{approx}}}$$

によって定める。各 $t \in \text{MapTag}^{\text{approx}}$ について、近似写像評価成分を

$$\text{MapComp}_{t, \lambda}^{\text{approx}} := \left((\text{Dom}_t^{\text{approx}}, \mathcal{T}_t^{\text{approx}, \text{src}}), (\text{Cod}_t^{\text{approx}}, \mathcal{T}_t^{\text{approx}, \text{tgt}}), \right. \\ \text{Int}_{t, \lambda}^{\text{approx}}, \text{Samp}_{t, \lambda}^{\text{approx}}, \text{SVal}_{t, \lambda}^{\text{approx}}, \\ \left. \text{Map}_{t, \lambda}^{\text{approx}}, \text{Dev}_t^{\text{approx}}, \varepsilon_t^{\text{approx}, \text{fit}} \right)$$

によって定める。最初の二成分は位相空間であり、型は

$$\begin{aligned} \text{Int}_{t,\lambda}^{\text{approx}} &\subseteq \text{Dom}_t^{\text{approx}}, & \text{Samp}_{t,\lambda}^{\text{approx}} &\subseteq \text{Int}_{t,\lambda}^{\text{approx}}, \\ \text{SVal}_{t,\lambda}^{\text{approx}} : \text{Samp}_{t,\lambda}^{\text{approx}} &\longrightarrow \text{Cod}_t^{\text{approx}}, & \text{Map}_{t,\lambda}^{\text{approx}} : \text{Int}_{t,\lambda}^{\text{approx}} &\longrightarrow \text{Cod}_t^{\text{approx}}, \\ \text{Dev}_t^{\text{approx}} : (\text{Cod}_t^{\text{approx}})^2 &\longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_{\geq 0}, & \varepsilon_t^{\text{approx,fit}} &\in \overline{\mathbb{R}}_{\geq 0} \end{aligned}$$

である。区間成分は連結順序区間、標本成分は有限集合である。

各 $A \in \mathcal{P}(\text{Int}_{t,\lambda}^{\text{approx}})$ について、近似写像による集合像を

$$\begin{aligned} \text{Map}_{t,\lambda}^{\text{approx}}[A] \\ := \{ \text{Map}_{t,\lambda}^{\text{approx}}(x) \mid x \in A \} \end{aligned}$$

によって定める。

各 $A \in \mathcal{P}(\text{Cod}_t^{\text{approx}})$ について、乖離直径を

$$\begin{aligned} \text{Diam}_t^{\text{approx}}(A) \\ := \begin{cases} 0, & A = \emptyset, \\ \sup \{ \text{Dev}_t^{\text{approx}}(y_0, y_1) \mid y_0, y_1 \in A \}, & A \in \mathcal{P}(\text{Cod}_t^{\text{approx}}) \setminus \{ \emptyset \} \end{cases} \end{aligned}$$

によって定める。

標本適合許容値 $\varepsilon_t^{\text{approx,fit}} \in \overline{\mathbb{R}}_{\geq 0}$ が与えられているとする。

各 $t \in \text{OrdTag}^{\text{approx}}$ について、定義域と値域の厳密順序を $\prec_t^{\text{approx,src}}$, $\prec_t^{\text{approx,tgt}}$ とする。

$\mathfrak{D}$ 記録コード値の近似写像を

$$\text{RecMap}_{\mathfrak{D},\lambda}^{\text{approx}} : \text{RecordCodeVal}_{\mathfrak{D}}^{\text{dyn}} \longrightarrow \text{Cod}_{\mathfrak{D},\lambda}^{\text{approx,rec}}$$

とする。

型付き記録タグごとの定義域を

$$\text{RecSepDom}_{\sigma} := \begin{cases} \text{Qu}_{\sigma,o}^{\text{dyn,can}}, & \sigma \in \text{Rol}^{\text{dyn,quot}}, \\ \text{TrjRel}_o^{\text{dyn,can}}, & \sigma = \text{pair} \end{cases}$$

によって定める。

各 $\sigma \in \text{RecSepTag}^{\text{approx}}$, $z \in \text{RecSepDom}_{\sigma}$ について、近似後 $\mathfrak{D}$ 記録像を

$$\begin{aligned} \text{Reclmg}_{\sigma,\lambda}^{\text{approx}}(z) \\ := \{ \text{RecMap}_{\mathfrak{D},\lambda}^{\text{approx}}(r_{\mathfrak{D}}) \mid (z, r_{\mathfrak{D}}) \in \text{RecSepRel}_{\sigma,o}^{\text{dyn}} \} \end{aligned}$$

によって定める。

関係安定性タグ集合を

$$\text{RelTag}^{\text{approx}} := \{ \text{cmp}, \text{trj} \} \cup \text{RecSepTag}^{\text{approx}}$$

とする。各 $\rho \in \text{RelTag}^{\text{approx}}$ について、関係保存成分の型を

$$\begin{aligned} \text{Arit}_{\rho}^{\text{approx}} &\in \mathbb{N}_{\geq 1}, & \text{Rel}_{\rho}^{\text{approx,src}} &\subseteq \prod_{k=1}^{\text{Arit}_{\rho}^{\text{approx}}} \text{Dom}_{\rho,k}^{\text{approx}}, \\ \text{RelMap}_{\rho,k,\lambda}^{\text{approx}} : \text{Dom}_{\rho,k}^{\text{approx}} &\longrightarrow \text{Cod}_{\rho,k}^{\text{approx}}, & \text{Rel}_{\rho,\lambda}^{\text{approx,cand}} &\subseteq \prod_{k=1}^{\text{Arit}_{\rho}^{\text{approx}}} \text{Cod}_{\rho,k}^{\text{approx}} \end{aligned}$$

によって定める。

五つの型付き関係を

$$\text{Rel}_\rho^{\text{approx}, \text{src}} := \begin{cases} \text{Rel}^{\text{cmp}, \text{can}}[\mathbb{I}], & \rho = \text{cmp}, \\ \text{TrjRel}_o^{\text{dyn}, \text{can}}, & \rho = \text{trj}, \\ \text{RecSepRel}_{\rho, o}^{\text{dyn}}, & \rho \in \text{RecSepTag}^{\text{approx}} \end{cases}$$

によって定める。

連続近似成分別評価値のうち

$$\kappa \in \{(\mathfrak{C}, \text{cntstep}), (\mathfrak{D}, \text{stab}), (\mathfrak{B}, \text{disc}), (\mathfrak{O}, \text{coupl})\}$$

に対し、非負拡張実数値への順序保存評価写像を

$$\text{DefMap}_{\kappa, \lambda}^{\text{approx}} : \text{EvalVal}_\kappa^{\text{cont}} \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_{\geq 0}$$

とする。

第一層の欠損量と許容値を

$$\begin{aligned} & \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda], \\ & \varepsilon_i^{\text{approx}} \in \overline{\mathbb{R}}_{\geq 0}, \\ & i \in I_{\text{approx}}^{(1)} \end{aligned}$$

とする。各

$$(i, \kappa) \in \left\{ (1, (\mathfrak{C}, \text{cntstep})), (2, (\mathfrak{D}, \text{stab})), \right. \\ \left. (5, (\mathfrak{B}, \text{disc})), (6, (\mathfrak{O}, \text{coupl})) \right\}$$

について、四成分の欠損量を

$$\text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] := \text{DefMap}_{\kappa, \lambda}^{\text{approx}}(\text{Eval}_\kappa^{\text{cont}}[\mathbb{I}])$$

によって定める。

二つの表現タグに対して

$$\begin{aligned} \text{CellImg}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{repr}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{D}}) &\subseteq \text{Int}_{(\mathfrak{D}, \text{cmp}), \lambda}^{\text{approx}}, \\ \text{RecordImg}_{\mathfrak{D}, o}^{\text{time, real}}(x_{\mathfrak{D}}) &\subseteq \text{Int}_{(\mathfrak{C}, \text{obs}), \lambda}^{\text{approx}} \end{aligned}$$

を仮定する。近似後 $\mathfrak{D}$ 記録セル像を

$$\begin{aligned} & \text{RecCellImg}_{(\mathfrak{D}, \text{cmp}), \lambda}^{\text{approx}}(u, x_{\mathfrak{D}}) \\ &:= \text{Map}_{(\mathfrak{D}, \text{cmp}), \lambda}^{\text{approx}} \left[\text{CellImg}_{\mathfrak{D}, u}^{\text{repr}}[\mathbb{I}](x_{\mathfrak{D}}) \right], \\ & \text{RecCellImg}_{(\mathfrak{C}, \text{obs}), \lambda}^{\text{approx}}(o, x_{\mathfrak{D}}) \\ &:= \text{Map}_{(\mathfrak{C}, \text{obs}), \lambda}^{\text{approx}} \left[\text{RecordImg}_{\mathfrak{D}, o}^{\text{time, real}}(x_{\mathfrak{D}}) \right] \end{aligned}$$

によって定める。 $\mathfrak{D}$ 記録セル幅欠損量を

$$\begin{aligned} & \text{Def}_3^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \\ &:= \sup \left(\{0\} \cup \left\{ \text{Diam}_{(\mathfrak{D}, \text{cmp})}^{\text{approx}} \left(\text{RecCellImg}_{(\mathfrak{D}, \text{cmp}), \lambda}^{\text{approx}}(u, x_{\mathfrak{D}}) \right) \mid \begin{array}{l} u \in U, \\ x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^* \end{array} \right\} \right. \\ & \quad \left. \cup \left\{ \text{Diam}_{(\mathfrak{C}, \text{obs})}^{\text{approx}} \left(\text{RecCellImg}_{(\mathfrak{C}, \text{obs}), \lambda}^{\text{approx}}(o, x_{\mathfrak{D}}) \right) \mid x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}}^* \right\} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

② 型付き記録分離欠損量を、定義 6.49 の真理値指示子により

$$\begin{aligned} \text{Def}_4^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \\ := \mathbf{1} \left\{ \begin{array}{l} \exists \sigma \in \text{RecSepTag}^{\text{approx}}, \quad \exists z_0, z_1 \in \text{RecSepDom}_\sigma, \\ z_0 \neq z_1, \quad \text{Reclmg}_{\sigma, \lambda}^{\text{approx}}(z_0) \cap \text{Reclmg}_{\sigma, \lambda}^{\text{approx}}(z_1) \neq \emptyset \end{array} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

各 $\rho \in \text{RelTag}^{\text{approx}}$ について、関係保存評価成分を

$$\begin{aligned} \text{RelComp}_{\rho, \lambda}^{\text{approx}} \\ := \left(\begin{array}{c} \text{Rel}_{\rho}^{\text{approx, src}}, \\ (\text{RelMap}_{\rho, k, \lambda}^{\text{approx}})_{k=1}^{\text{Arity}_{\rho}^{\text{approx}}}, \\ \text{Rel}_{\rho, \lambda}^{\text{approx, cand}} \end{array} \right) \end{aligned}$$

によって定める。連続近似段階評価データムを

$$\begin{aligned} \text{EvalDat}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \\ := \left(\begin{array}{l} \text{EvalInput}^{\text{cont}}[I], \\ (\text{RecCodeComp}_{\mathfrak{D}, o}^{\text{approx}})_o, \\ (\text{Recordlmg}_{\mathfrak{D}, o}^{\text{time, real}}(x_{\mathfrak{D}}))_{o, x_{\mathfrak{D}}}, \\ (\text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda], \varepsilon_i^{\text{approx}})_{i \in I_{\text{approx}}^{(1)}}, \\ (\text{MapComp}_{t, \lambda}^{\text{approx}})_{t \in \text{MapTag}^{\text{approx}}}, \\ \text{RecMap}_{\mathfrak{D}, \lambda}^{\text{approx}}, \\ (\text{RelComp}_{\rho, \lambda}^{\text{approx}})_{\rho \in \text{RelTag}^{\text{approx}}} \end{array} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.75 (連続近似段階条件群). 完全評価指定と近似尺度を

$$(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_{\Lambda}$$

とする。定義 6.74 の連続近似段階評価データムに対し、第一層六条件を

$$\begin{aligned} K_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \\ \iff \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \leq \varepsilon_i^{\text{approx}}, \quad i \in I_{\text{approx}}^{(1)} \end{aligned}$$

によって定める。

連続拡張条件を

$$\begin{aligned}
& K_7^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \\
& \iff \left[\forall t \in \text{MapTag}^{\text{approx}}, \right. \\
& \quad \text{Map}_{t,\lambda}^{\text{approx}} : \left(\text{Int}_{t,\lambda}^{\text{approx}}, \mathcal{T}_t^{\text{approx,src}} \Big|_{\text{Int}_{t,\lambda}^{\text{approx}}} \right) \\
& \quad \longrightarrow \left(\text{Cod}_t^{\text{approx}}, \mathcal{T}_t^{\text{approx,tgt}} \right) \text{ は連続}, \\
& \quad \forall s \in \text{Samp}_{t,\lambda}^{\text{approx}}, \\
& \quad \left. \text{Dev}_t^{\text{approx}} \left(\text{Map}_{t,\lambda}^{\text{approx}}(s), \text{SVal}_{t,\lambda}^{\text{approx}}(s) \right) \leq \varepsilon_t^{\text{approx,fit}} \right]
\end{aligned}$$

によって定める。

順序安定性条件を

$$\begin{aligned}
& K_8^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \\
& \iff \left[\forall t \in \text{OrdTag}^{\text{approx}}, \right. \\
& \quad \forall x, y \in \text{Int}_{t,\lambda}^{\text{approx}}, \\
& \quad \left. x \prec_t^{\text{approx,src}} y \implies \text{Map}_{t,\lambda}^{\text{approx}}(x) \prec_t^{\text{approx,tgt}} \text{Map}_{t,\lambda}^{\text{approx}}(y) \right]
\end{aligned}$$

によって定める。

関係安定性条件を

$$\begin{aligned}
& K_9^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \\
& \iff \left[\forall \rho \in \text{RelTag}^{\text{approx}}, \right. \\
& \quad \forall (x_k)_{k=1}^{\text{Arity}_\rho^{\text{approx}}} \in \prod_{k=1}^{\text{Arity}_\rho^{\text{approx}}} \text{Dom}_{\rho,k}^{\text{approx}}, \\
& \quad (x_k)_{k=1}^{\text{Arity}_\rho^{\text{approx}}} \in \text{Rel}_\rho^{\text{approx,src}} \\
& \quad \left. \iff \left(\text{RelMap}_{\rho,k,\lambda}^{\text{approx}}(x_k) \right)_{k=1}^{\text{Arity}_\rho^{\text{approx}}} \in \text{Rel}_{\rho,\lambda}^{\text{approx,cand}} \right]
\end{aligned}$$

によって定める。

連続近似段階条件群を

$$\mathcal{K}_{\text{cont}}[\Gamma_{\text{Ev},\lambda}^{\text{approx}}] := \{ K_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \mid i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}} \}$$

によって定める。

九条件全成立述語を

$$\begin{aligned}
& \text{CondAll}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \\
& \iff \bigwedge_{i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}} K_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda]
\end{aligned}$$

によって定める。

各条件の対象は次である。

i	対象
1	$\mathfrak{C}$ 由来計数段差幅
2	$\mathfrak{D}$ 記録安定性
3	$\mathfrak{D}$ 記録セル幅
4	$\mathfrak{D}$ 型付き記録分離
5	$\mathfrak{B}$ 対象状態識別性
6	$\mathfrak{D}$ 観測者側結合限界
7	連続拡張
8	順序安定性
9	関係安定性

非祖先形成入力充足値を

$$\text{InputSat}_i^{\text{approx,form}}[\text{Ev}; \lambda] \in \mathbb{B}$$

とする。この値は、条件 $K_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda]$ に現れる集合、順序、位相、写像および関係の定義域と値域が型付けされている場合に $\top$ を取る。

評価入力充足値を

$$\text{InputSat}_i^{\text{approx,eval}}[\text{Ev}; \lambda] \in \mathbb{B}$$

とする。この値は、第一層では欠損量と許容値、第二層では有限標本・近似写像・乖離写像・適合許容値、第三層では厳密順序または近似後関係候補が与えられている場合に $\top$ を取る。

定義 6.21 の入力充足写像を

$$\begin{aligned} \text{FailInputSat}^{\text{form}}(\text{FailTok}_{\text{approx},i}; \Gamma_{\text{Ev},\lambda}^{\text{approx}}) \\ &:= \text{InputSat}_i^{\text{approx,form}}[\text{Ev}; \lambda], \\ \text{FailInputSat}^{\text{eval}}(\text{FailTok}_{\text{approx},i}; \Gamma_{\text{Ev},\lambda}^{\text{approx}}) \\ &:= \text{InputSat}_i^{\text{approx,eval}}[\text{Ev}; \lambda] \end{aligned}$$

によって特殊化する。

破綻条件評価写像を

$$\begin{aligned} \text{FailEval}(\text{FailTok}_{\text{approx},i}; \Gamma_{\text{Ev},\lambda}^{\text{approx}}) \\ &:= K_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda], \quad i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}} \end{aligned}$$

によって特殊化する。数量的評価の入力充足を

$$\begin{aligned} \text{InputSat}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] &= \top \\ \iff K_{\text{dyn}}^{\text{fail}}[\text{Ev}] &= \top \\ \wedge \left[\forall i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}, \quad \text{InputSat}_i^{\text{approx,form}}[\text{Ev}; \lambda] &= \text{InputSat}_i^{\text{approx,eval}}[\text{Ev}; \lambda] = \top \right] \end{aligned}$$

によって定める。運動系列の成立は全ての系列外直接先行状態の成立を表し、近似系列内の九条件の成立はこの入力条件に含めない。

命題 6.76 (連続近似九条件の生成依存). 定義 6.17 の連続近似系列内依存辺により、第一層の六条件は相互に非比較可能である。第一層内では、ある条件の成立は他の条件の評価準備性の前提ではない。

連続拡張条件の直接先行集合は第一層六条件のトークン集合である。順序安定性条件および関係安定性条件の直接先行集合は連続拡張条件のトークンからなる。

定義 6.17 の系列間依存辺により、運動記述系列の全トークンは各連続近似条件の直接先行要素である。したがって、定義 6.21 の評価状態は、比較系列、表現系列および運動記述系列の成立状態、連続近似系列内の直接先行条件、非祖先形成入力充足値ならびに評価入力充足値から一意に定まる。

定義 6.77 (連続近似段階破綻). 完全評価指定と近似尺度を $(Ev, \lambda) \in EvSpec_\Lambda$ とする。連続近似段階破綻が成立するための必要十分条件を $FailedTok^{approx}[Ev; \lambda] \neq \emptyset$ によって定める。

同一尺度で二つ以上の条件がそれぞれ評価準備性を満たして失効する場合、その全トークンをこの失効集合に含める。

命題 6.78 (連続近似系列失効トークンの再帰展開). 各

$$i \in I_{approx}^{fail}, \quad (Ev, \lambda) \in EvSpec_\Lambda$$

について、

$$\begin{aligned} & FailTok_{approx,i} \in FailedTok^{approx}[Ev; \lambda] \\ \iff & \left[InputSat_i^{approx,form}[Ev; \lambda] = \top \right] \\ & \wedge \left[FailPredSat(FailTok_{approx,i}; \Gamma_{Ev,\lambda}^{approx}) = \top \right] \\ & \wedge \left[InputSat_i^{approx,eval}[Ev; \lambda] = \top \right] \\ & \wedge \left[K_i^{approx}[Ev; \lambda] = \perp \right]. \end{aligned}$$

証明. 定義 6.21 により、左辺は

$$FailStateOf(FailTok_{approx,i}; \Gamma_{Ev,\lambda}^{approx}) = failed$$

と同値である。同じ定義の評価状態、形成判定および評価準備判定の同値条件と、定義 6.75 の連続近似系列への特殊化を順に代入すると、右辺の四条件を得る。 $\square$

定義 6.79 (連続近似段階九破綻類). 完全評価指定と近似尺度を $(Ev, \lambda) \in EvSpec_\Lambda$ とする。各 $i \in I_{approx}^{fail}$ について、第 i 連続近似破綻類を

$$\begin{aligned} & FA_i[Ev; \lambda] \\ \iff & FailTok_{approx,i} \in FailedTok^{approx}[Ev; \lambda] \end{aligned}$$

によって定める。

添字 $i \in I_{approx}^{fail}$ は、条件 $K_i^{approx}[Ev; \lambda]$ と破綻類 $FA_i[Ev; \lambda]$ に共通する。第一層の各 $i \in I_{approx}^{(1)}$ には $Def_i^{approx}[Ev; \lambda]$ と ε_i^{approx} が対応し、第二層と第三層の添字には各条件の真理値が対応する。

命題 6.80 (第一層六破綻類の条件対応と型分離). 尺度付き完全評価指定 $(Ev, \lambda) \in EvSpec_\Lambda$ に対し、各 $i \in I_{approx}^{(1)}$ について、

$$FailReady(FailTok_{approx,i}; \Gamma_{Ev,\lambda}^{approx}) = \top$$

ならば

$$\begin{aligned} & FA_i[Ev; \lambda] \\ \iff & Def_i^{approx}[Ev; \lambda] > \varepsilon_i^{approx}. \end{aligned}$$

三つの $\mathfrak{D}$ 由来破綻類は、次の相異なる評価対象に対応する。

破綻類	評価対象
FA_2	$\mathfrak{D}$ 記録安定性
FA_3	$\mathfrak{D}$ 記録セル幅
FA_4	$\mathfrak{D}$ 型付き記録分離

さらに、相異なる第一層添字 i, j がともに評価準備性を満たし、

$$\text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] > \varepsilon_i^{\text{approx}}, \quad \text{Def}_j^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] > \varepsilon_j^{\text{approx}}$$

ならば、

$$\begin{aligned} & |\text{FailedTok}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \cap \{\text{FailTok}_{\text{approx}, i} \mid i \in I_{\text{approx}}^{(1)}\}| \\ & \geq 2 \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 命題 6.78 へ三つの成立条件を代入し、定義 6.74 と定義 6.79 を順に適用すると、各 $i \in I_{\text{approx}}^{(1)}$ について破綻類、失効トークン所属、条件失効および欠損量超過が同値になる。

定義 6.74 において、第 2 成分は $\mathfrak{D}$ 記録安定性評価値、第 3 成分は二つの表現タグにわたる $\mathfrak{D}$ 記録セル像の乖離直径の上限、第 4 成分は三つの型付き $\mathfrak{D}$ 記録像の分離判定値である。したがって三つの $\mathfrak{D}$ 由来破綻類は命題の表に示した相異なる評価対象へ対応する。

前半の同値を相異なる二添字 i, j に適用すると、対応する二トークンが失効集合に属する。意味添字付きトークンは相異なるため、第一層失効トークンは二つ以上となる。 $\square$

表 5: 連続近似段階九破綻類と条件群の対応

破綻類	層	評価対象	条件
FA_1		$\mathfrak{C}$ 由来計数段差幅	K_1^{approx}
FA_2		$\mathfrak{D}$ 記録安定性	K_2^{approx}
FA_3	第一層	$\mathfrak{D}$ 記録セル幅	K_3^{approx}
FA_4		$\mathfrak{D}$ 型付き記録分離	K_4^{approx}
FA_5		$\mathfrak{B}$ 対象状態識別性	K_5^{approx}
FA_6		$\mathfrak{D}$ 観測者側結合限界	K_6^{approx}
FA_7	第二層	連続拡張	K_7^{approx}
FA_8	第三層	順序安定性	K_8^{approx}
FA_9		関係安定性	K_9^{approx}

命題 6.81 (連続近似段階破綻の局在化). 任意の $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ について、

$$\begin{aligned} & \text{FailedTok}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \\ & = \left\{ \text{FailTok}_{\text{approx}, i} \mid i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}, \text{FA}_i[\text{Ev}; \lambda] \right\}. \end{aligned}$$

連続近似段階破綻が成立するための必要十分条件は

$$\bigvee_{i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}} \text{FA}_i[\text{Ev}; \lambda]$$

である。その局在化は

$$\begin{aligned} & \text{Min}_{\preceq_{\text{fail}, \text{dep}}} \text{FailedTok}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \\ &= \text{Min}_{\preceq_{\text{fail}, \text{dep}}} \left\{ \text{FailTok}_{\text{approx}, i} \mid \begin{array}{l} i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}, \\ \text{FA}_i[\text{Ev}; \lambda] \end{array} \right\} \end{aligned}$$

である。

第一層の同時失効条件は命題 6.80 によって与えられる。第三層で $\text{FA}_8[\text{Ev}; \lambda] \wedge \text{FA}_9[\text{Ev}; \lambda]$ が成立すれば、対応する二トークンがともに失効集合に属する。

証明. 定義 6.79 により、各

$$i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$$

について

$$\text{FA}_i[\text{Ev}; \lambda] \iff \text{FailTok}_{\text{approx}, i} \in \text{FailedTok}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda]$$

が成立する。定義 6.10 の九トークン族を代入すると、命題の失効トークン集合表示を得る。

定義 6.77 により、連続近似段階破綻は失効トークン集合の非空性と同値である。直前の集合表示を代入すると、式 (6.81) を得る。定義 6.3 を同じ集合表示へ適用すると、依存順序に関する極小元集合の等式を得る。

第一層については命題 6.80 を適用する。第三層については、直前の失効トークン集合表示へ二つの破綻類の成立を代入する。 $\square$

定義 6.82 (精密化族). 全順序尺度集合を $(\Lambda, \leq_\Lambda)$ とする。任意の完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ に対し、連続近似段階評価データムの族 $(\text{EvalDat}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda])_{\lambda \in \Lambda}$ を精密化族と呼ぶ。

各 $\lambda, \mu \in \Lambda$ について、 $\lambda \leq_\Lambda \mu$ を、尺度 λ から尺度 μ への精密化関係と呼ぶ。

定義 6.83 (連続近似九成分許容値族). 定義 6.74 の第一層許容値族 $(\varepsilon_i^{\text{approx}})_{i \in I_{\text{approx}}^{(1)}}$ を、定義 6.73 の添字集合 $I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ 上へ拡張する。

第二層および第三層の各 $i \in I_{\text{approx}}^{(2)} \cup I_{\text{approx}}^{(3)}$ について $\varepsilon_i^{\text{approx}} := \frac{1}{2}$ と定める。これら三成分の欠損量は条件の真偽を 0 と 1 で符号化し、その余裕量は符号化閾値からの隔たりを表す。連続近似九成分許容値族を

$$(\varepsilon_i^{\text{approx}})_{i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}} \in (\overline{\mathbb{R}}_{\geq 0})^{I_{\text{approx}}^{\text{fail}}}$$

とする。

定義 6.84 (連続近似九成分欠損量族). 完全評価指定と近似尺度を $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ とする。

第一層の各 $i \in I_{\text{approx}}^{(1)}$ について、 $\text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \in \overline{\mathbb{R}}_{\geq 0}$ は、定義 6.74 の第一層欠損量である。

第二層および第三層の各 $i \in I_{\text{approx}}^{(2)} \cup I_{\text{approx}}^{(3)}$ について、

$$\begin{aligned} & \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \\ &:= \begin{cases} 0, & K_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = \top, \\ 1, & K_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = \perp \end{cases} \end{aligned}$$

によって定める。

連続近似九成分欠損量族を

$$(\text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda])_{i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}}$$

とする。このとき、各 $i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ について

$$\begin{aligned} K_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] &= \top \\ \iff \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] &\leq \varepsilon_i^{\text{approx}} \end{aligned}$$

が成立する。

定義 6.85 (連続近似欠損量族の単調非減少性). 定義 6.82 の精密化族に対し、連続近似九成分欠損量族が単調非減少であるとは、任意の

$$\text{Ev} \in \text{EvSpec}, \quad i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}, \quad \lambda, \mu \in \Lambda$$

について

$$\begin{aligned} \lambda &\leq_{\Lambda} \mu \\ \implies \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] &\leq \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \mu] \end{aligned}$$

が成立することをいう。

定義 6.86 (連続近似尺度有効域). 完全評価指定を $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ とする。定義 6.4 の近似妥当性域の尺度切片として、連続近似尺度有効域を

$$\mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}} := \{\lambda \in \Lambda \mid (\text{Ev}, \lambda) \in \mathcal{V}^{\text{approx}}\}.$$

によって定める。これが入力充足と九条件全成立を含む成立尺度域である。

定義 6.87 (拡張非負実数上の余裕演算). 任意の $\alpha, \beta \in \overline{\mathbb{R}}_{\geq 0}$ に対し、余裕演算を

$$\text{Mar}_{\infty}(\alpha, \beta) := \begin{cases} \alpha - \beta, & \alpha < \infty, \beta < \infty, \\ +\infty, & \alpha = \infty, \beta < \infty, \\ 0, & \alpha = \infty, \beta = \infty, \\ -\infty, & \alpha < \infty, \beta = \infty \end{cases}$$

によって定める。

定義 6.88 (連続近似成分別余裕量と超過量). $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_{\Lambda}$ および $i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ とする。成分別余裕量と超過量を

$$\begin{aligned} \text{Mar}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] &:= \text{Mar}_{\infty}(\varepsilon_i^{\text{approx}}, \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda]), \\ \text{Exc}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] &:= \max\{0, -\text{Mar}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda]\} \end{aligned}$$

によって定める。両者の型は

$$\begin{aligned} \text{Mar}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] &\in \overline{\mathbb{R}}, \\ \text{Exc}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] &\in \overline{\mathbb{R}}_{\geq 0} \end{aligned}$$

である。InputSat^{approx}[Ev; λ] = ⊤ のもとで、

$$\begin{aligned} \lambda \in \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}} &\iff \forall i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}, \quad \text{Mar}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \geq 0 \\ &\iff \forall i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}, \quad \text{Exc}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = 0 \end{aligned}$$

が成立する。

補題 6.89 (連続近似成分別超過量の正值判定). 任意の $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ と $i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ について、

$$\begin{aligned} \text{Exc}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] &> 0 \\ \iff \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] &> \varepsilon_i^{\text{approx}}. \end{aligned}$$

証明. 定義 6.87 と定義 6.88 を、欠損量と許容閾値が有限である場合、欠損量だけが無限大である場合、許容閾値だけが無限大である場合、および双方が無限大である場合に適用すると、各場合で両辺の真理値が一致する。□

定義 6.90 (連続近似飽和添字集合と超過添字集合). 完全評価指定と近似尺度を $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ とする。

飽和添字集合と超過添字集合を

$$\begin{aligned} I_{\text{approx}}^{\text{sat}}[\text{Ev}; \lambda] &:= \left\{ i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}} \mid \text{Mar}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = 0 \right\}, \\ I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\text{Ev}; \lambda] &:= \left\{ i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}} \mid \text{Exc}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] > 0 \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.91 (連続近似頑健妥当性). 完全評価指定を $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ とする。

連続近似正余裕尺度域を

$$\begin{aligned} \mathcal{V}_\Lambda^{\text{approx},+}[\text{Ev}] &:= \left\{ \lambda \in \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}} \mid \forall i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}, \right. \\ &\quad \left. \text{Mar}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] > 0 \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

近似尺度 $\lambda \in \Lambda$ における連続近似頑健妥当性を

$$\begin{aligned} \text{Rob}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] &\iff \lambda \in \mathcal{V}_\Lambda^{\text{approx},+}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.88 により

$$\mathcal{V}_\Lambda^{\text{approx},+}[\text{Ev}] \subseteq \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}}$$

が成立する。

命題 6.92 (連続近似頑健妥当性の開近傍表示). 全順序 $(\Lambda, \leq_\Lambda)$ が生成する順序位相に関して、完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ および各 $i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ について、写像

$$\begin{aligned} \Lambda &\longrightarrow \overline{\mathbb{R}}, \\ \mu &\longmapsto \text{Mar}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \mu] \end{aligned}$$

が下半連続であるとする。 $\forall \mu \in \Lambda$, $\text{InputSat}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \mu] = \top$ を仮定する。
 任意の $\lambda \in \Lambda$ について、

$$\begin{aligned} & \text{Rob}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \\ & \iff \left[\exists W \subseteq \Lambda, \quad W \text{ は順序位相に関する開集合,} \right. \\ & \quad \left. \lambda \in W \subseteq \mathcal{V}_{\Lambda}^{\text{approx},+}[\text{Ev}] \right] \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 各 $i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ について、下半連続性により

$$\left\{ \mu \in \Lambda \mid \text{Mar}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \mu] > 0 \right\}$$

は順序位相に関する開集合である。

入力充足の仮定と定義 6.88 により、九成分の正余裕は成立尺度域への所属を含意する。
 添字集合 $I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ は有限集合であるから、これら九個の開集合の共通部分 $\mathcal{V}_{\Lambda}^{\text{approx},+}[\text{Ev}]$ も開集合である。

$\text{Rob}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda]$ が成立するとき、定義 6.91 により $\lambda \in \mathcal{V}_{\Lambda}^{\text{approx},+}[\text{Ev}]$. したがって $W = \mathcal{V}_{\Lambda}^{\text{approx},+}[\text{Ev}]$ と取ることができる。

逆に、命題の右边を満たす開集合 W が存在するとき、 $\lambda \in W \subseteq \mathcal{V}_{\Lambda}^{\text{approx},+}[\text{Ev}]$. 定義 6.91 により $\text{Rob}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda]$ が成立する。 $\square$

定義 6.93 (連続近似最大有効区間). 完全評価指定を $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ とする。

定義 6.8 の許容初期区間族は、定義 6.86 により

$$\begin{aligned} & \mathcal{I}_{\text{init}}[\text{Ev}] \\ & = \left\{ \mathcal{I} \in \mathcal{P}(\Lambda) \mid \right. \\ & \quad \mathcal{I} \subseteq \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}}, \\ & \quad \forall \mu \in \mathcal{I}, \quad \forall \lambda \in \Lambda, \\ & \quad \left. \lambda \leq_{\Lambda} \mu \implies \lambda \in \mathcal{I} \right\}. \end{aligned}$$

連続近似最大有効区間を

$$\begin{aligned} & \mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}] \\ & := \bigcup_{\mathcal{I} \in \mathcal{I}_{\text{init}}[\text{Ev}]} \mathcal{I} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.94 (有効連続近似領域). 有効連続近似領域を

$$\begin{aligned} & \mathcal{V}^{\text{approx,eff}} \\ & := \left\{ (\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_{\Lambda} \mid \right. \\ & \quad \left. \lambda \in \mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}] \right\} \end{aligned}$$

によって定める。
定義 6.10 により

$$\begin{aligned} & \mathcal{V}^{\text{approx,eff}} \\ &= \left\{ \Gamma_{\text{Ev},\lambda}^{\text{approx}} \mid \text{Ev} \in \text{EvSpec}, \quad \lambda \in \mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}] \right\} \\ &\subseteq \mathcal{V}^{\text{approx}} \subseteq \text{EvSpec}_{\Lambda}. \end{aligned}$$

定理 6.95 (連続近似数量妥当性の同値表示). 完全評価指定と近似尺度を $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_{\Lambda}$ とし、 $\text{InputSat}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = \top$ を仮定する。このとき、次の八条件が同値である。

$$\begin{aligned} & \lambda \in \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}} \\ & \iff (\text{Ev}, \lambda) \in \mathcal{V}^{\text{approx}} \\ & \iff \text{CondAll}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \\ & \iff \left[\begin{array}{c} \forall i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}, \\ K_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = \top \end{array} \right] \\ & \iff \left[\begin{array}{c} \forall i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}, \\ \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \leq \varepsilon_i^{\text{approx}} \end{array} \right] \\ & \iff \left[\begin{array}{c} \forall i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}, \\ \text{Mar}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \geq 0 \end{array} \right] \\ & \iff \left[\begin{array}{c} \forall i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}, \\ \text{Exc}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = 0 \end{array} \right] \\ & \iff I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\text{Ev}; \lambda] = \emptyset. \end{aligned}$$

証明. 定義 6.86 により、最初の二条件は同値である。入力充足の仮定のもとで、定義 6.17 の近似系列内 DAG に沿って帰納すると、九条件全成立は全近似トークンの成立状態を与える。逆に、全近似トークンが成立状態ならば、定義 6.21 により各条件が成立する。定義 6.27 により、これらは近似妥当性域への所属と同値である。定義 6.75 は九条件全成立を、全添字における $K_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = \top$ と同値にする。定義 6.84 により、この各条件は $\text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \leq \varepsilon_i^{\text{approx}}$ と同値である。

定義 6.88 が、全成分の欠損量条件を全余裕量の非負性および全超過量の零値性へそれぞれ移す。定義 6.90 により、全超過量の零値性は超過添字集合の空集合性と同値である。よって定理に列挙した八条件は同値である。□

定理 6.96 (連続近似飽和成分と超過成分の分離). 完全評価指定と近似尺度を $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_{\Lambda}$ とする。 $\text{InputSat}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = \top$ を仮定する。

各 $i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ について、

$$\begin{aligned} & i \in I_{\text{approx}}^{\text{sat}}[\text{Ev}; \lambda] \\ & \iff \text{Mar}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = 0 \\ & \iff \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = \varepsilon_i^{\text{approx}} \end{aligned}$$

および

$$\begin{aligned} & i \in I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\text{Ev}; \lambda] \\ & \iff \text{Exc}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] > 0 \\ & \iff \text{Mar}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] < 0 \\ & \iff \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] > \varepsilon_i^{\text{approx}} \end{aligned}$$

が成立する。

さらに、

$$I_{\text{approx}}^{\text{sat}}[\text{Ev}; \lambda] \cap I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\text{Ev}; \lambda] = \emptyset$$

であり、

$$\begin{aligned} \lambda &\in \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}} \setminus \mathcal{V}_{\Lambda}^{\text{approx},+}[\text{Ev}] \\ \iff &\left[I_{\text{approx}}^{\text{sat}}[\text{Ev}; \lambda] \neq \emptyset, \right. \\ &\left. I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\text{Ev}; \lambda] = \emptyset \right] \end{aligned}$$

が成立する。

任意の $A \in \mathcal{P}(I_{\text{approx}}^{\text{fail}})$ について、

$$\begin{aligned} A &\subseteq I_{\text{approx}}^{\text{sat}}[\text{Ev}; \lambda] \\ \iff &\left[\forall i \in A, \quad \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = \varepsilon_i^{\text{approx}} \right] \end{aligned}$$

および

$$\begin{aligned} A &\subseteq I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\text{Ev}; \lambda] \\ \iff &\left[\forall i \in A, \quad \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] > \varepsilon_i^{\text{approx}} \right] \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 定義 6.90 と定義 6.88 により、飽和添字への所属は余裕量の零値および欠損量と許容値の等値と同値であり、超過添字への所属は超過量の正值、余裕量の負値および欠損量の許容値超過と同値である。

同じ添字が飽和添字集合と超過添字集合に属すれば、その余裕量は零値かつ負値となるため矛盾する。よって二集合は互いに素である。定理 6.95 と定義 6.91 により、有効だが頑健でない尺度は、飽和添字が存在し超過添字が存在しない尺度と一致する。任意の部分集合 $A \subseteq I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ に関する二つの同値式は、定義 6.90 を A の各元へ適用して得られる。 $\square$

定理 6.97 (連続近似最大有効区間と最初の超過). 連続近似九成分欠損量族が定義 6.85 の意味で単調非減少であるとする。 $\forall \mu \in \Lambda$, $\text{InputSat}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \mu] = \top$ を満たす任意の $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ について、

$$\begin{aligned} \mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}] &= \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}}, \\ \forall \mathcal{I} \in \mathfrak{I}_{\text{init}}[\text{Ev}], \quad \mathcal{I} &\subseteq \mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

が成立する。 λ_{in} が $\mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}]$ の最大元ならば、

$$I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\text{Ev}; \lambda_{\text{in}}] = \emptyset.$$

また $\text{Ev} \in \text{Dom}(\lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}})$ ならば、

$$\begin{aligned} \mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}] &= \{\lambda \in \Lambda \mid \lambda <_{\Lambda} \lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[\text{Ev}]\}, \\ I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[\text{Ev}]] &\neq \emptyset, \\ \forall \lambda <_{\Lambda} \lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[\text{Ev}], \quad I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\text{Ev}; \lambda] &= \emptyset \end{aligned}$$

が成立する。したがって $\lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[\text{Ev}]$ は超過成分が生じる最小近似尺度である。

証明. $\mu \in \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}}$ および $\lambda \leq_{\Lambda} \mu$ を取る. 各 $i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ について、尺度有効性と単調非減少性から

$$\text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] \leq \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \mu] \leq \varepsilon_i^{\text{approx}}$$

を得る. よって $\lambda \in \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}}$ であり、この尺度有効域は初期部分集合である。

定義 6.93 において、尺度有効域自身が $\mathcal{J}_{\text{init}}[\text{Ev}]$ に属し、その各元が尺度有効域に含まれる。したがって同族の和集合は尺度有効域に一致し、各初期部分集合はその和集合に含まれる。最大元 λ_{in} が存在すれば尺度有効域に属するため、定理 6.95 から超過添字集合は空である。

後半の仮定のもとでは、定義 6.86 と定義 6.4 が尺度有効域を $\text{Val}_{\Lambda}(K_{\text{approx}}^{\text{fail}}; \text{Ev})$ と同一視する。命題 6.31 が最大有効区間の初期区間表示を与える。定義 6.29 により境界尺度は尺度有効域の外にあり、それより小さい尺度は最大有効区間に属する。定理 6.95 を境界尺度と各下位尺度へ適用すると、それぞれ超過添字集合の非空性と空集合性を得る。よって境界尺度は超過成分が生じる最小尺度である。 $\square$

連続近似最大有効区間と最初の超過

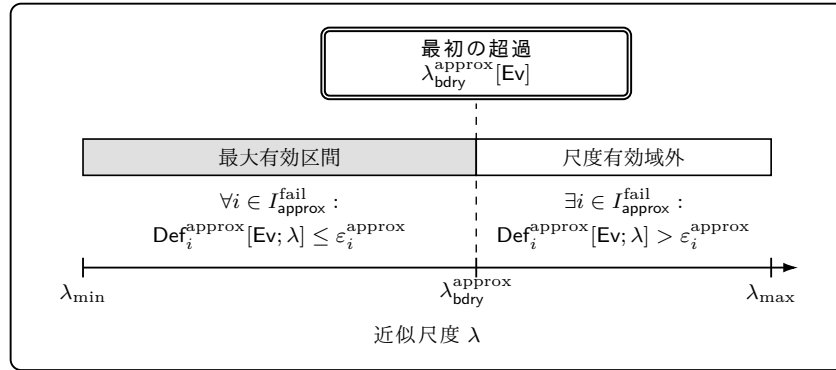


図 13: 連続近似最大有効区間と最初の超過。全尺度で数量的評価の入力が充足され、九成分欠損量族が近似尺度に関して単調非減少であり、境界尺度が定義されるとき、最大有効区間は尺度有効域に一致する。境界尺度より小さい尺度は最大有効区間に属し、境界尺度は尺度有効域の外にあって、超過成分が初めて生じる最小近似尺度である。

6.5.1 連続近似段階破綻証拠対象

完全評価指定、近似尺度および連続近似破綻添字を

$$(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_{\Lambda}, \quad i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$$

とする。連続近似九破綻類の証拠条件は、各条件の形成入力、評価入力および直接先行条件の成立状態と、対応する欠損量の許容値超過によって与えられる。

命題 6.98 (連続近似九破綻類の証拠条件). 完全評価指定と近似尺度を

$$(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_{\Lambda}$$

とする。各 $i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ について、定義 6.21 の評価準備完了条件を $\text{FailTok}_{\text{approx}, i}$ と $\Gamma_{\text{Ev}, \lambda}^{\text{approx}}$ に対して仮定する。このとき、次の三条件は同値である。

$$\begin{aligned} & \text{FA}_i[\text{Ev}; \lambda], \\ & \text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] > \varepsilon_i^{\text{approx}}, \\ & i \in I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\text{Ev}; \lambda]. \end{aligned}$$

証明. 命題 6.78 へ三つの成立条件を代入すると、失効トークン所属と $K_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = \perp$ が同値になる。定義 6.79 が前者を $\text{FA}_i[\text{Ev}; \lambda]$ へ、定義 6.84 が後者を欠損量の許容値超過へ移す。補題 6.89 と定義 6.90 により、その超過は $i \in I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\text{Ev}; \lambda]$ と同値である。よって三条件は同値である。 $\square$

備考 6.99 (連続近似九破綻類の証拠対象). 命題 6.98 を各 $i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ へ適用して得る成分が、対応する連続近似破綻類の証拠条件を与える。各成分の評価対象は表 5 の FA_i の行に示す。

6.6 運動記述段階の破綻位置

定義 5.2 の完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ に対して、定義 6.10 の運動記述系列評価指定成分は $\text{Ev}_{\text{dyn}}^{\text{fail}} = \text{Ev}$ である。運動記述系列の八つの破綻位置トークンを、完全評価指定に対する八つの運動記述条件に対応させる。

以下の八条件は、定義 5.3 の共通評価規則に従う。評価域外で偽となることだけでは、その条件自身の失効を意味しない。自身の失効には、評価準備の成立も必要である。

定義 6.100 (運動記述段階条件の完全評価指定上の評価). 各 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$, $i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}$ について、運動記述系列評価文脈を $\Gamma_{\text{Ev}}^{\text{dyn}} := \text{Ev}_{\text{dyn}}^{\text{fail}}$ とし、八条件を

$$K_i^{\text{dyn}}[\text{Ev}] := \begin{cases} K_{\text{GenTimeOrdAntiSym}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}), & i = 1, \\ K_{\text{CanTrjDesc}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}), & i = 2, \\ K_{\text{CanTrjFunc}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}), & i = 3, \\ K_{\text{CanObsDesc}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}), & i = 4, \\ K_{\text{LocObsChgComm}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}), & i = 5, \\ K_{\text{ObsTimeIncTrans}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}), & i = 6, \\ K_{\text{ObsTimeRealOrdEmb}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}), & i = 7, \\ K_{\text{ObsTimeTrjFact}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}), & i = 8 \end{cases}$$

によって定める。

運動記述系列の非祖先形成入力には厳密操作可能性を含める。すなわち、各 $i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}$ について、

$$\begin{aligned} \text{FailInputSat}^{\text{form}}(\text{FailTok}_{\text{dyn}, i}; \Gamma_{\text{Ev}}^{\text{dyn}}) &= \top \\ \implies \text{Ev} &\in \text{EvSpec}^{\text{exact}}. \end{aligned}$$

さらに、評価準備述語を

$$\begin{aligned} \text{Ready}_i^{\text{dyn}}[\text{Ev}] \\ \iff \text{FailReady}(\text{FailTok}_{\text{dyn}, i}; \Gamma_{\text{Ev}}^{\text{dyn}}) &= \top \end{aligned}$$

によって定める。

このとき、

$$\begin{aligned} \text{DynCondAll}[\text{Ev}] \\ \iff \bigwedge_{i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}} K_i^{\text{dyn}}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

が成立する。

命題 6.101 (運動記述系列破綻位置トークンと八条件の対応). 各 $i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}$, $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ について、破綻条件分類は定義 6.10 の $\tau = \text{dyn}$ 成分であり、

$$\begin{aligned} & \text{FailEval} \left(\text{FailTok}_{\text{dyn}, i}; \Gamma_{\text{Ev}}^{\text{dyn}} \right) \\ &= K_i^{\text{dyn}}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

が成立する。
さらに、

$$\begin{aligned} & \text{FailTok}_{\text{dyn}, i} \in \text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}] \\ & \iff \left[\text{Ready}_i^{\text{dyn}}[\text{Ev}] \right] \\ & \quad \wedge \left[K_i^{\text{dyn}}[\text{Ev}] = \perp \right]. \end{aligned}$$

証明. 定義 6.10 の破綻条件評価写像と定義 6.100 を合成すると、第一の等式を得る。

定義 6.21 の失効状態同値条件に第一の等式を代入し、命題 6.23 を用いると、第二の同値条件を得る。□

定義 6.102 (運動記述条件失効族). 各 $i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}$, $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ について、運動記述条件失効述語を

$$\begin{aligned} & \text{FDyn}_i[\text{Ev}] \\ & \iff \text{FailTok}_{\text{dyn}, i} \in \text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

によって定める。

補題 6.103 (運動記述条件失効族の共通評価式). 各 $i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}$, $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ について、

$$\begin{aligned} & \text{FDyn}_i[\text{Ev}] \\ & \iff \left[\text{Ready}_i^{\text{dyn}}[\text{Ev}] \right] \\ & \quad \wedge \left[K_i^{\text{dyn}}[\text{Ev}] = \perp \right]. \end{aligned}$$

さらに、 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{exact}}$ のとき、各 $i \in \{1, \dots, 8\}$ に対応する失効証拠条件は、各条件の定義を展開して得られる。

証明. 定義 6.102、命題 6.101、定義 6.21 の評価準備判定と失効状態同値条件、および命題 6.23 から従う。

$i = 1, \dots, 8$ を代入し、定義 6.100 に現れる各条件を、それぞれ定義 5.18、5.22、5.26、5.31、5.34、5.53、5.59、5.65 によって展開すると、各添字に対応する具体的な失効証拠条件を得る。□

定義 6.104 (運動記述段階破綻). 各 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ について、運動記述段階破綻を

$$\begin{aligned} & \text{Fail}_{\text{dyn}}[\text{Ev}] \\ & \iff \exists i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}, \text{FDyn}_i[\text{Ev}] \\ & \iff \text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}] \cap \text{FailTok}_{\text{dyn}} \neq \emptyset \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.105 (運動記述系列の失効条件添字集合と極小失効添字集合). 各 $Ev \in EvSpec$ について、運動記述系列の失効条件添字集合を

$$\begin{aligned} & \text{FailedCondIdx}_{\text{dyn}}[Ev] \\ & := \left\{ i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}} \mid K_i^{\text{dyn}}[Ev] = \perp \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

依存順序に関する極小失効添字集合を

$$\begin{aligned} & \text{MinFailIdx}_{\text{dyn}}[Ev] \\ & := \left\{ i \in \text{FailedCondIdx}_{\text{dyn}}[Ev] \mid \begin{array}{l} \forall j \in \text{FailedCondIdx}_{\text{dyn}}[Ev], \\ \text{FailTok}_{\text{dyn},j} \preceq^{\text{fail,dep}} \text{FailTok}_{\text{dyn},i} \implies j = i \end{array} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.106 (入力成立下の運動記述段階破綻の八条件表示). 各 $Ev \in EvSpec$ について、任意の $i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}$ に対して

$$\text{FailInputSat} \left(\text{FailTok}_{\text{dyn},i}; \Gamma_{Ev}^{\text{dyn}} \right) = \top$$

および、任意の

$$\text{FailTok}^{(0)} \in \text{FailPredOf}(\text{FailTok}_{\text{dyn},i}) \setminus \text{FailTok}_{\text{dyn}}$$

に対して

$$\text{FailStateOf} \left(\text{FailTok}^{(0)}; \text{Ev}_{\text{FailSeriesOf}(\text{FailTok}^{(0)})}^{\text{fail}} \right) = \text{sat}$$

が成立するとする。このとき、

$$\begin{aligned} & \text{Fail}_{\text{dyn}}[Ev] \\ & \iff \neg \text{DynCondAll}[Ev] \\ & \iff \text{FailedCondIdx}_{\text{dyn}}[Ev] \neq \emptyset \\ & \iff \text{MinFailIdx}_{\text{dyn}}[Ev] \neq \emptyset. \end{aligned}$$

さらに、各 $i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}$ について

$$\text{FDyn}_i[Ev] \iff i \in \text{MinFailIdx}_{\text{dyn}}[Ev]$$

が成立する。

証明. 命題 6.101 と定義 6.21 により、各 $i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}$ について、失効状態は評価準備成立と $K_i^{\text{dyn}}[Ev] = \perp$ の連言である。

仮定した形成入力、評価入力および系列外直接先行状態の成立のもとで、定義 6.17 の運動記述系列内有向非巡回グラフに沿う有限帰納法を適用すると、

$$\begin{aligned} & \text{FDyn}_i[Ev] \\ & \iff \left[\forall j \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}, \right. \\ & \quad \left. \text{FailTok}_{\text{dyn},j} \prec^{\text{fail,dep}} \text{FailTok}_{\text{dyn},i} \implies K_j^{\text{dyn}}[Ev] = \top \right] \wedge \left[K_i^{\text{dyn}}[Ev] = \perp \right] \end{aligned}$$

が成立する。この右辺は、定義 6.105 により $i \in \text{MinFailIdx}_{\text{dyn}}[\text{Ev}]$ と同値である。

添字集合の有限性と極小元の存在により、失効条件添字集合の非空性と極小失効条件添字集合の非空性は同値である。また、定義 6.100 により、運動記述段階全条件の不成立と失効条件添字集合の非空性は同値である。最後に、定義 6.104 と各添字の同値を適用すると、主張を得る。 $\square$

表 6: 運動記述系列の破綻位置分類

添字	失効述語	対応条件	直接先行添字
1	FDyn_1	$K_{\text{GenTimeOrdAntiSym}}^{\text{dyn}}$	$\emptyset$
2	FDyn_2	$K_{\text{CanTrjDesc}}^{\text{dyn}}$	$\emptyset$
3	FDyn_3	$K_{\text{CanTrjFunc}}^{\text{dyn}}$	$\{2\}$
4	FDyn_4	$K_{\text{CanObsDesc}}^{\text{dyn}}$	$\emptyset$
5	FDyn_5	$K_{\text{LocObsChgComm}}^{\text{dyn}}$	$\emptyset$
6	FDyn_6	$K_{\text{ObsTimeIncTrans}}^{\text{dyn}}$	$\{1\}$
7	FDyn_7	$K_{\text{ObsTimeRealOrdEmb}}^{\text{dyn}}$	$\{6\}$
8	FDyn_8	$K_{\text{ObsTimeTrjFact}}^{\text{dyn}}$	$\{3, 6\}$

定理 6.107 (運動記述段階破綻の完全分類と同時極小失効). 各 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ について、

$$\begin{aligned}
& \text{Fail}_{\text{dyn}}[\text{Ev}] \\
& \iff \bigvee_{i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}} \text{FDyn}_i[\text{Ev}] \\
& \iff \text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}] \cap \text{FailTok}_{\text{dyn}} \neq \emptyset
\end{aligned}$$

が成立する。

命題 6.106 の形成入力、評価入力および系列外直接先行状態に関する三条件が成立するとき、さらに

$$\begin{aligned}
& \text{Fail}_{\text{dyn}}[\text{Ev}] \\
& \iff \text{FailedCondIdx}_{\text{dyn}}[\text{Ev}] \neq \emptyset \\
& \iff \text{MinFailIdx}_{\text{dyn}}[\text{Ev}] \neq \emptyset
\end{aligned}$$

が成立する。また、任意の $i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}$ について、 $\text{FDyn}_i[\text{Ev}] \iff i \in \text{MinFailIdx}_{\text{dyn}}[\text{Ev}]$ が成立する。したがって、

$$|\text{MinFailIdx}_{\text{dyn}}[\text{Ev}]| \geq 2$$

ならば、依存順序に関して相異なる複数の極小失効条件に対応する運動記述条件失効述語が同時に成立する。

また、

$$\text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}] \cap \text{FailTok}_{\text{dyn}}$$

は $\preceq^{\text{fail,dep}}$ に関する反鎖である。

証明. 任意の $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ を取る。定義 6.102 および定義 6.104 により、式 (6.107) が成立する。

命題 6.106 の三条件を仮定する。同命題により、段階破綻、失効条件添字集合の非空性および極小失効添字集合の非空性に関する同値列が成立し、各 $i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}$ について運動記述条件失効述語の極小失効添字判定が成立する。

式 (6.107) を仮定すると、相異なる

$$i, j \in \text{MinFailIdx}_{\text{dyn}}[\text{Ev}]$$

が存在する。したがって、命題 6.106 の極小失効添字判定により

$$\text{FDyn}_i[\text{Ev}] \wedge \text{FDyn}_j[\text{Ev}]$$

が成立する。

最後の反鎖性は追加の入力充足仮定を要しない。命題 6.26 により、全失効トークン集合は反鎖である。式 (6.107) の集合はその部分集合であるため、これも反鎖である。 $\square$

6.7 法則記述段階の失効局在化

定義 6.108 (法則評価入力を選択族). 評価指定の部分集合と選択済み入力族を

$$\begin{aligned} \text{EvSpec}^{\text{law}} &\subseteq \{\text{Ev} \in \text{EvSpec} \mid \text{DynOperative}[\text{Ev}]\}, \\ &(\rho_{\text{Ev}}^0, \text{LawEvalDat}_{\text{Ev}})_{\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{law}}}. \end{aligned}$$

として固定する。各成分は、定義 5.85 の単一対象生成法則データと、その構成に用いた基準表示の対であり、

$$\begin{aligned} \text{LawEvalDat}_{\text{Ev}}.\text{EvalSpec} &= \iota_{\text{single}}(\text{Ev}), \\ \text{LawEvalDat}_{\text{Ev}} &\in \text{LawEvalDatSp}^{\text{gen}}[\rho_{\text{Ev}}^0]. \end{aligned}$$

を満たす。選択族は完全評価指定から自動的に定まるものとは仮定しない。以下、 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{law}}$ を固定した式では、 $\rho_{\text{Ev}}^0, \text{LawEvalDat}_{\text{Ev}}$ を $\rho^0, \text{LawEvalDat}$ と略記する。条件・失効領域・署名はこの選択族に相対する。法則系列の形成入力充足を $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{law}}$ の真理値とし、評価入力充足を $\top$ とする。

定義 5.99 の法則条件依存有向非巡回グラフに相対する極小失効節点により、法則記述段階の失効を局在化する。同時極小失効節点集合は複数元をもち得る。

6.7.1 法則記述段階の失効領域

定義 6.109 (法則条件の完全評価指定上の評価). 各

$$\text{Ev} = (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec}^{\text{law}}$$

について、

$$I_{\text{law}}^{\text{fail}} = \text{LawCondNodeSet} = \{1, \dots, 5\}$$

であり、法則系列の五条件を

$$K_i^{\text{law}}[\text{Ev}] := \mathbf{K}_i^{\text{law}}[\text{LawEvalDat}] \quad (i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}})$$

によって定める。

このとき、

$$\begin{aligned} &\text{LawCondAll}[\text{LawEvalDat}] \\ &\iff \bigwedge_{i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}} K_i^{\text{law}}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

が成立する。この五条件は、定義 6.10 の規則により選択域外では偽とする。法則系列の全域条件を $K_{\text{law}, i}^{\text{fail}} := K_i^{\text{law}}$ とする。

定義 6.110 (法則記述段階破綻). 完全評価指定 $Ev = (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec}$ における法則記述段階破綻を

$$\begin{aligned} \text{Fail}_{\text{law}}[Ev] \\ \iff Ev \in \text{EvSpec}^{\text{law}} \\ \wedge \neg \bigwedge_{i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}} K_i^{\text{law}}[Ev] \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.111 (法則記述段階失効領域). 完全評価指定集合 EvSpec における法則記述段階失効領域を

$$\begin{aligned} \text{FailDom}_{\text{law}}(\text{EvSpec}) \\ := \{Ev \in \text{EvSpec} \mid \text{Fail}_{\text{law}}[Ev]\} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.112 (法則記述段階破綻と法則記述操作可能性). 各 $Ev = (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec}^{\text{law}}$ について、

$$\begin{aligned} \text{Fail}_{\text{law}}[Ev] \\ \iff \text{DynOperative}[Ev] \\ \wedge \neg \text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}]. \end{aligned}$$

証明. 定義 5.102 により、 $\text{DynOperative}[Ev]$ の成立域上で、 $\text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}]$ と $\text{LawCondAll}[\text{LawEvalDat}]$ は同値である。この同値を定義 6.110 へ代入して主張を得る。 $\square$

定義 6.113 (法則条件全祖先成立束). 各 $Ev \in \text{EvSpec}$, $i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}$ について、法則条件全祖先成立束を

$$\begin{aligned} \text{LawCondAncAll}_i[Ev] \\ \iff \begin{cases} \top, & i \in \{1, 2, 4\}, \\ K_1^{\text{law}}[Ev], & i = 3, \\ K_1^{\text{law}}[Ev] \wedge K_3^{\text{law}}[Ev], & i = 5 \end{cases} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.114 (法則記述段階極小失効類). 各 $Ev \in \text{EvSpec}$, $i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}$ について、第 i 法則記述段階極小失効類を

$$\begin{aligned} \text{FL}_i[Ev] \\ \iff Ev \in \text{EvSpec}^{\text{law}} \\ \wedge \text{LawCondAncAll}_i[Ev] \\ \wedge \neg K_i^{\text{law}}[Ev] \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.115 (法則記述段階同時極小失効節点集合). 各 $Ev \in \text{EvSpec}$ について、法則記述段階同時極小失効節点集合を

$$\begin{aligned} \text{MinFailIdx}_{\text{law}}[Ev] \\ := \{i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}} \mid \text{FL}_i[Ev]\} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.116 (法則記述段階同時極小失効節点集合の非空性と反鎖性).

各 $\text{Ev} \in \text{FailDom}_{\text{law}}(\text{EvSpec})$ について、 $\text{MinFailIdx}_{\text{law}}[\text{Ev}]$ は LawCondDAG における非空な反鎖である。

証明. 法則記述段階失効領域の元である完全評価指定を一つ取る。定義 6.111 および定義 6.110 により、 $\text{DynOperative}[\text{Ev}]$ が成立し、 $\neg \text{LawCondAll}[\text{LawEvalDat}]$ が成立する。定義 6.109 から

$$\{i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}} \mid \neg K_i^{\text{law}}[\text{Ev}]\}$$

は非空である。

定義 5.99 の法則条件依存有向非巡回グラフは有限であるから、偽値を取る節点の集合は到達可能性順序に関する極小節点 i をもつ。節点 i の各祖先節点では対応する法則条件が成立する。定義 6.113 により $\text{LawCondAncAll}_i[\text{Ev}]$ が成立する。定義 6.114 から $\text{FL}_i[\text{Ev}]$ が成立する。したがって法則記述段階同時極小失効節点集合は非空である。

次に、相異なる $i, j \in \text{MinFailIdx}_{\text{law}}[\text{Ev}]$ を取る。法則条件依存有向非巡回グラフにおいて i から j へ到達可能であると仮定する。定義 6.114 により $\neg K_i^{\text{law}}[\text{Ev}]$ が成立する。一方、 i は j の祖先節点であるから、定義 6.113 と $\text{LawCondAncAll}_j[\text{Ev}]$ の成立により $K_i^{\text{law}}[\text{Ev}]$ が成立する。これは矛盾である。 j から i へ到達可能であると仮定すると、 $\neg K_j^{\text{law}}[\text{Ev}]$ が成立する一方、 j は i の祖先節点であるから $K_j^{\text{law}}[\text{Ev}]$ が成立し、再び矛盾を得る。よって集合内の相異なる二節点は相互に到達不能であり、法則記述段階同時極小失効節点集合は反鎖である。 $\square$

節点	極小失効類	法則条件	厳密祖先節点
1	$\text{FL}_1[\text{Ev}]$	個別法則評価時間域適合条件 $K_1^{\text{law}}[\text{Ev}]$	$\emptyset$
2	$\text{FL}_2[\text{Ev}]$	法則候補関係右一意性条件 $K_2^{\text{law}}[\text{Ev}]$	$\emptyset$
3	$\text{FL}_3[\text{Ev}]$	生成評価組の法則候補関係所属条件 $K_3^{\text{law}}[\text{Ev}]$	$\{1\}$
4	$\text{FL}_4[\text{Ev}]$	法則候補関係の忠実輸送不変性条件 $K_4^{\text{law}}[\text{Ev}]$	$\emptyset$
5	$\text{FL}_5[\text{Ev}]$	法則共通有効時間域条件 $K_5^{\text{law}}[\text{Ev}]$	$\{1, 3\}$

表 7: 法則条件 DAG に相対する法則記述段階極小失効類

命題 6.117 (法則条件 DAG に相対する失効領域被覆). 完全評価指定集合 EvSpec について、

$$\begin{aligned} & \text{FailDom}_{\text{law}}(\text{EvSpec}) \\ &= \bigcup_{i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}} \{\text{Ev} \in \text{EvSpec} \mid \text{FL}_i[\text{Ev}]\}. \end{aligned}$$

同値に、各 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ について、

$$\begin{aligned} & \text{Fail}_{\text{law}}[\text{Ev}] \\ & \iff \text{MinFailIdx}_{\text{law}}[\text{Ev}] \neq \emptyset \\ & \iff \bigvee_{i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}} \text{FL}_i[\text{Ev}]. \end{aligned}$$

さらに、 $|\text{MinFailIdx}_{\text{law}}[\text{Ev}]| \geq 2$ ならば、集合内の各節点に対応する法則記述段階極小失効類が同時に成立する。

証明. 法則記述段階破綻を仮定する。定義 6.111 により、完全評価指定は法則記述段階失効領域に属する。命題 6.116 から、対応する同時極小失効節点集合は空でない。

逆に、法則記述段階同時極小失効節点集合が空でないと仮定する。定義 6.115 により、ある法則失効添字に対応する法則記述段階極小失効類が成立する。定義 6.114 から、運動記述操作可能性および対応する法則条件評価の偽値が得られる。定義 6.109 により法則条件全成立は失効し、定義 6.110 から法則記述段階破綻が成立する。

また、定義 6.115 により、同時極小失効節点集合の非空性は、ある法則失効添字に対応する法則記述段階極小失効類の成立と同値であり、有限添字集合上の選言とも同値である。したがって命題に掲げた三条件は同値である。

各完全評価指定に対する同値性と定義 6.111 から、失効領域の集合等式が成立する。

法則記述段階同時極小失効節点集合が二個以上の元をもつとする。定義 6.115 により、集合内の各節点に対応する法則記述段階極小失効類が成立する。命題 6.116 により、これらの節点は法則条件依存有向非巡回グラフにおいて反鎖をなす。□

命題 6.118 (運動記述段階破綻と法則記述段階破綻の段階分離性). 各 $\text{Ev} = (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec}$ について、

$$\begin{aligned}\text{Fail}_{\text{dyn}}[\text{Ev}] &\implies \neg \text{DynOperative}[\text{Ev}], \\ \text{Fail}_{\text{law}}[\text{Ev}] &\implies \text{DynOperative}[\text{Ev}]\end{aligned}$$

が成立する。したがって、

$$\neg (\text{Fail}_{\text{dyn}}[\text{Ev}] \wedge \text{Fail}_{\text{law}}[\text{Ev}])$$

が成立する。

証明. 定義 6.104 と定義 6.102 により、 $\text{Fail}_{\text{dyn}}[\text{Ev}]$ が成立するとき、ある $i \in I_{\text{dyn}}^{\text{fail}}$ について

$$\text{FailStateOf}(\text{FailTok}_{\text{dyn}, i}; \Gamma_{\text{Ev}}^{\text{dyn}}) = \text{failed}$$

が成立する。命題 6.101 により、 $K_i^{\text{dyn}}[\text{Ev}] = \perp$. 定義 6.100 から $\neg \text{DynCondAll}[\text{Ev}]$ を得る。定義 5.70 により、 $\neg \text{DynOperative}[\text{Ev}]$ が成立する。

命題 6.112 の同値式により、法則記述段階破綻の成立は運動記述操作可能性を含意する。運動記述操作可能性は、運動記述段階破綻から得られる運動記述操作可能性の否定と両立しない。ゆえに両破綻は同時に成立せず、命題の最後の結論が成立する。□

命題 6.119 (法則記述段階極小失効類の有限証拠集合). 完全評価指定集合 EvSpec に対して、有限集合 $\text{FailWit}_{\text{law}} \subseteq \text{EvSpec}$ であって、

$$|\text{FailWit}_{\text{law}}| \leq |I_{\text{law}}^{\text{fail}}| = 5$$

を満たし、各 $i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}$ について

$$\begin{aligned}\{\text{Ev} \in \text{EvSpec} \mid \text{FL}_i[\text{Ev}]\} &\neq \emptyset \\ \iff \exists \text{Ev}_i^{\text{wit}} \in \text{FailWit}_{\text{law}}, \quad \text{FL}_i[\text{Ev}_i^{\text{wit}}]\end{aligned}$$

が成立するものが存在する。

証明. 各 $i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}$ について、

$$\{\text{Ev} \in \text{EvSpec} \mid \text{FL}_i[\text{Ev}]\} \neq \emptyset$$

ならば、その元を一つ選び、選択済み証拠 Ev_i^{wit} とする。選ばれた完全評価指定の集合を

$$\begin{aligned} \text{FailWit}_{\text{law}} \\ := \{\text{Ev}_i^{\text{wit}} \mid i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}, \quad \{\text{Ev} \in \text{EvSpec} \mid \text{FL}_i[\text{Ev}]\} \neq \emptyset\} \end{aligned}$$

によって定める。この集合は完全評価指定集合の部分集合である。

法則失効添字集合は五元集合であるから、有限証拠集合の要素数は五以下である。

各法則失効添字について、対応する極小失効類の領域が非空ならば、選択した $\text{Ev}_i^{\text{wit}} \in \text{FailWit}_{\text{law}}$ が $\text{FL}_i[\text{Ev}_i^{\text{wit}}]$ を満たす。

逆に、有限証拠集合に属する選択済み証拠が対応する極小失効類を満たすならば、

$$\begin{aligned} \text{Ev}_i^{\text{wit}} \\ \in \{\text{Ev} \in \text{EvSpec} \mid \text{FL}_i[\text{Ev}]\}. \end{aligned}$$

ゆえに、各極小失効類の非空性と、その類に対応する選択済み証拠の存在との間に、命題に記した同値が成立する。 $\square$

6.7.2 法則記述段階極小失効類の反例細分

定義 6.120 (法則記述段階極小失効親区画). 完全評価指定集合 EvSpec と各 $i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}$ について、法則記述段階極小失効親区画を

$$\begin{aligned} \text{FailReg}_{\text{law},i}(\text{EvSpec}) \\ := \{\text{Ev} \in \text{EvSpec} \mid \text{FL}_i[\text{Ev}]\} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.121 (法則失効反例型添字族). 各 $i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}$ について、法則失効反例型添字族を

$$\begin{aligned} \text{SubIdx}_{\text{law},i} \\ := \begin{cases} \{\text{EmptyTimeDom}, \text{OutEvalDom}\}, & i = 1, \\ \{\text{GenEvalArgConflict}\}, & i = 2, \\ \{\text{EmptyCandOutFiber}, \text{AltCandOutput}\}, & i = 3, \\ \{\text{CandRelMemLoss}, \text{CandRelMemGain}\}, & i = 4, \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{EmptyCommonValidTimeDom}, \\ \text{InadmissibleCommonValidTimeDom} \end{array} \right\}, & i = 5 \end{cases} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.122 (個別法則適用域反例型). 完全評価指定 $\text{Ev} = (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec}^{\text{law}}$ と各 $a \in \text{LawIdx}$ および $t \in \text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}}$ について、生成済み法則評価指数を

$$\text{GenEvalArg}_a^{\text{law}}(t) := (t, \text{InVal}_a^{\text{law}}(t))$$

によって定める。

個別法則適用域反例型を

$$\begin{aligned} \text{LawEvalDomDefect}_{\text{EmptyTimeDom}}[\text{Ev}] &\iff \exists a \in \text{LawIdx}, \quad \text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}} = \emptyset, \\ \text{LawEvalDomDefect}_{\text{OutEvalDom}}[\text{Ev}] &\iff \exists a \in \text{LawIdx}, \quad \exists t \in \text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}}, \\ &\quad \text{GenEvalArg}_a^{\text{law}}(t) \notin \text{EvalDom}_a^{\text{law}}. \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.123 (法則出力決定性反例型). 完全評価指定 $\text{Ev} = (I, o, \zeta) \in \text{EvSpec}^{\text{law}}$ と各

$$a \in \text{LawIdx}, \quad \text{EvalArg}_{a,0}^{\text{law}} \in \text{LawTimeDom} \times \text{InValSp}_a^{\text{law}}$$

について、法則候補出力繊維とその非一意性を

$$\begin{aligned} &\text{CandOutFib}_a^{\text{law}}(\text{EvalArg}_{a,0}^{\text{law}}) \\ &:= \{ \text{OutVal}_{a,0}^{\text{law}} \in \text{OutValSp}_a^{\text{law}} \mid (\text{EvalArg}_{a,0}^{\text{law}}, \text{OutVal}_{a,0}^{\text{law}}) \in \text{CandRel}_a^{\text{law}} \}, \\ &\text{CandOutNonUniq}_a^{\text{law}}(\text{EvalArg}_{a,0}^{\text{law}}) \\ &\iff \exists \text{OutVal}_{a,0}^{\text{law}}, \text{OutVal}_{a,1}^{\text{law}} \in \text{CandOutFib}_a^{\text{law}}(\text{EvalArg}_{a,0}^{\text{law}}), \\ &\quad \text{OutVal}_{a,0}^{\text{law}} \neq \text{OutVal}_{a,1}^{\text{law}} \end{aligned}$$

によって定める。

生成済み評価引数上の出力競合を

$$\begin{aligned} &\text{LawGenEvalArgConflict}[\text{Ev}] \\ &\iff \exists a \in \text{LawIdx}, \quad \exists t \in \text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}}, \\ &\quad \text{GenEvalArg}_a^{\text{law}}(t) \in \text{EvalDom}_a^{\text{law}}, \quad \text{CandOutNonUniq}_a^{\text{law}}(\text{GenEvalArg}_a^{\text{law}}(t)) \end{aligned}$$

によって定める。生成済み評価引数の外側に局在する出力競合を

$$\begin{aligned} &\text{LawOffGenArgConflict}[\text{Ev}] \\ &\iff \exists a_0 \in \text{LawIdx}, \quad \exists \text{EvalArg}_{a_0,0}^{\text{law}} \in \text{EvalDom}_{a_0}^{\text{law}}, \\ &\quad \text{CandOutNonUniq}_{a_0}^{\text{law}}(\text{EvalArg}_{a_0,0}^{\text{law}}) \\ &\quad \wedge \neg \text{LawGenEvalArgConflict}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.124 (生成済み法則評価関係所属反例型). 完全評価指定 $\text{Ev} = (I, o, \zeta) \in \text{EvSpec}^{\text{law}}$ と各

$$\begin{aligned} &\sigma \in \text{SubIdx}_{\text{law},3}, \\ &a \in \text{LawIdx}, \\ &t \in \text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}} \end{aligned}$$

について、候補出力繊維型を

$$\begin{aligned} &\text{CandOutFibCase}_{a,\sigma}^{\text{law}}(t) \\ &\iff \begin{cases} \text{CandOutFib}_a^{\text{law}}(\text{GenEvalArg}_a^{\text{law}}(t)) = \emptyset, & \sigma = \text{EmptyCandOutFiber}, \\ \text{CandOutFib}_a^{\text{law}}(\text{GenEvalArg}_a^{\text{law}}(t)) \neq \emptyset, & \sigma = \text{AltCandOutput} \end{cases} \end{aligned}$$

によって定める。候補出力繊維型 σ の所属反例の発生を

$$\begin{aligned} & \text{LawCandOutCaseOcc}_\sigma[\text{Ev}] \\ & \iff \exists a \in \text{LawIdx}, \quad \exists t \in \text{EvalTimeDom}_a^{\text{law}}, \\ & \quad \text{EvalTuple}_a^{\text{law}}(t) \notin \text{CandRel}_a^{\text{law}}, \quad \text{CandOutFibCase}_{a,\sigma}^{\text{law}}(t) \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.125 (法則候補関係所属変化反例型). 完全評価指定 $\text{Ev} = (I, o, \zeta) \in \text{EvSpec}^{\text{law}}$ と各

$$\begin{aligned} & \sigma \in \text{SubIdx}_{\text{law},4}, \\ & a \in \text{LawIdx}, \end{aligned}$$

$$\text{EvalTupleArg}_{a,0}^{\text{law}}, \text{EvalTupleArg}_{a,1}^{\text{law}} \in \text{EvalTupleSp}_a^{\text{law}}$$

について、候補関係所属変化方向述語を

$$\begin{aligned} & \text{CandRelMemChg}_{a,\sigma}^{\text{law}}(\text{EvalTupleArg}_{a,0}^{\text{law}}, \text{EvalTupleArg}_{a,1}^{\text{law}}) \\ & \iff \left(\mathbf{1}_{\text{CandRel}_a^{\text{law}}}(\text{EvalTupleArg}_{a,0}^{\text{law}}), \mathbf{1}_{\text{CandRel}_a^{\text{law}}}(\text{EvalTupleArg}_{a,1}^{\text{law}}) \right) \\ & = \begin{cases} (1, 0), & \sigma = \text{CandRelMemLoss}, \\ (0, 1), & \sigma = \text{CandRelMemGain} \end{cases} \end{aligned}$$

によって定める。所属変化方向 σ の反例の発生を

$$\begin{aligned} & \text{LawCandRelMemChgOcc}_\sigma[\text{Ev}] \\ & \iff \exists \left(\text{EvalTupleBij}_{a,0}^{\text{law}} \right)_{a \in \text{LawIdx}} \in \text{FaithTransSet}^{\text{law}}, \\ & \quad \exists a_0 \in \text{LawIdx}, \quad \exists \text{EvalTupleArg}_{a_0,0}^{\text{law}} \in \text{EvalTupleSp}_{a_0}^{\text{law}}, \\ & \quad \text{CandRelMemChg}_{a_0,\sigma}^{\text{law}}(\text{EvalTupleArg}_{a_0,0}^{\text{law}}, \text{EvalTupleBij}_{a_0,0}^{\text{law}}(\text{EvalTupleArg}_{a_0,0}^{\text{law}})) \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.126 (法則共通有効時間域反例型). 完全評価指定 $\text{Ev} = (I, o, \zeta) \in \text{EvSpec}^{\text{law}}$ と各 $\sigma \in \text{SubIdx}_{\text{law},5}$ について、共通有効時間域反例型を

$$\begin{aligned} & \text{CommonValidTimeDomFailCase}_\sigma[\text{Ev}] \\ & \iff \left[\begin{aligned} & \sigma = \text{EmptyCommonValidTimeDom} \\ & \wedge \text{CommonValidTimeDom}^{\text{law}} = \emptyset \end{aligned} \right] \\ & \vee \left[\begin{aligned} & \sigma = \text{InadmissibleCommonValidTimeDom} \\ & \wedge \text{CommonValidTimeDom}^{\text{law}} \neq \emptyset \\ & \wedge \text{CommonValidTimeDom}^{\text{law}} \notin \text{AdmCommonTimeDomSet}^{\text{law}} \end{aligned} \right] \end{aligned}$$

によって定める。

以下の法則失効反例型発生族および法則失効反例純型族と未細分剰余型族では、特に断らない限り

$$\begin{aligned} & \text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{law}}, \\ & i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}, \\ & \sigma \in \text{SubIdx}_{\text{law},i} \end{aligned}$$

を固定する。

定義 6.127 (法則失効反例型発生族). 法則失効反例型発生族を

$$\text{LawCaseOcc}_{i,\sigma}[\text{Ev}] \iff \begin{cases} \text{LawEvalDomDefect}_\sigma[\text{Ev}], & i = 1, \\ \text{LawGenEvalArgConflict}[\text{Ev}], & i = 2, \\ \text{LawCandOutCaseOcc}_\sigma[\text{Ev}], & i = 3, \\ \text{LawCandRelMemChgOcc}_\sigma[\text{Ev}], & i = 4, \\ \text{CommonValidTimeDomFailCase}_\sigma[\text{Ev}], & i = 5 \end{cases}$$

によって定める。

定義 6.128 (法則失効反例純型族と未細分剰余型族). 各

$$\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{law}}, \quad i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}, \quad \sigma \in \text{SubIdx}_{\text{law},i}$$

について、法則失効反例純型族を

$$\begin{aligned} & \text{LawPureCase}_{i,\sigma}[\text{Ev}] \\ & \iff \text{LawCaseOcc}_{i,\sigma}[\text{Ev}] \wedge \bigwedge_{\lambda \in \text{SubIdx}_{\text{law},i} \setminus \{\sigma\}} \neg \text{LawCaseOcc}_{i,\lambda}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

によって定める。

各 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{law}}$, $i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}$ について、未細分剰余型族を

$$\text{LawUnrefCase}_i[\text{Ev}] \iff \begin{cases} \bigwedge_{\sigma \in \text{SubIdx}_{\text{law},1}} \text{LawCaseOcc}_{1,\sigma}[\text{Ev}], & i = 1, \\ \text{LawOffGenArgConflict}[\text{Ev}], & i = 2, \\ \bigwedge_{\sigma \in \text{SubIdx}_{\text{law},i}} \text{LawCaseOcc}_{i,\sigma}[\text{Ev}], & i \in \{3, 4\}, \\ \perp, & i = 5 \end{cases}$$

によって定める。

定義 6.129 (法則失効反例精密化 forest). 各

$$i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}, \quad \sigma \in \text{SubIdx}_{\text{law},i}$$

について、法則失効反例型部分領域を

$$\begin{aligned} & \text{FailReg}_{\text{law},i;\sigma}(\text{EvSpec}) \\ & := \{ \text{Ev} \in \text{FailReg}_{\text{law},i}(\text{EvSpec}) \mid \text{LawPureCase}_{i,\sigma}[\text{Ev}] \} \end{aligned}$$

によって定める。

$k \in \{0, 1\}$ として、経路ごとの子添字集合を

$$\text{ChildIdx}_{\text{law}}(i; \sigma_1, \dots, \sigma_k) := \begin{cases} \text{SubIdx}_{\text{law},i}, & k = 0, \\ \emptyset, & k = 1 \end{cases}$$

によって定める。 $k = 0$ ではセミコロン以降を省く。節点領域写像を

$$\begin{aligned}\text{NodeReg}_{\text{law}}((i); \text{EvSpec}) &:= \text{FailReg}_{\text{law},i}(\text{EvSpec}), \\ \text{NodeReg}_{\text{law}}((i; \sigma); \text{EvSpec}) &:= \text{FailReg}_{\text{law},i;\sigma}(\text{EvSpec}), \\ \text{NodeReg}_{\text{law}}((i; \sigma); \text{EvSpec}) &\subseteq \text{NodeReg}_{\text{law}}((i); \text{EvSpec})\end{aligned}$$

によって定める。法則失効反例精密化 forest を

$$\text{RefForest}_{\text{law}}(\text{EvSpec}) := \text{RefForest} [I_{\text{law}}^{\text{fail}}; \text{ChildIdx}_{\text{law}}; \text{NodeReg}_{\text{law}}(-; \text{EvSpec})]$$

によって定める。

各 $i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}$ および $\varsigma \in \{\text{cov}, \text{unref}\}$ について、根節点の被覆・未細分領域を

$$\text{FailReg}_{\text{law},i}^{\varsigma}(\text{EvSpec}) := \text{NodeReg}_{\text{law}}^{\varsigma}((i); \text{EvSpec})$$

によって定める。

節点 1 の二つの子領域を個別法則評価時間域空性部分領域と評価引数適用域外部分領域、節点 2 の子領域を生成済み評価引数上出力競合部分領域と呼ぶ。節点 3 の二つの子領域を候補出力空性部分領域と代替候補出力存在部分領域、節点 4 の二つの子領域を候補関係所属喪失純型部分領域と候補関係所属獲得純型部分領域、節点 5 の二つの子領域を共通有効時間域空性部分領域と共通有効時間域非許容部分領域と呼ぶ。

命題 6.130 (法則失効反例精密化 forest の節点分解と剰余表示). 各 $i \in I_{\text{law}}^{\text{fail}}$ について、

$$\begin{aligned}\text{FailReg}_{\text{law},i}^{\text{cov}}(\text{EvSpec}) &= \bigsqcup_{\sigma \in \text{SubIdx}_{\text{law},i}} \text{FailReg}_{\text{law},i;\sigma}(\text{EvSpec}), \\ \text{FailReg}_{\text{law},i}(\text{EvSpec}) &= \text{FailReg}_{\text{law},i}^{\text{cov}}(\text{EvSpec}) \sqcup \text{FailReg}_{\text{law},i}^{\text{unref}}(\text{EvSpec})\end{aligned}$$

が成立する。各 $\text{Ev} \in \text{FailReg}_{\text{law},i}(\text{EvSpec})$ について、

$$\text{Ev} \in \text{FailReg}_{\text{law},i}^{\text{unref}}(\text{EvSpec}) \iff \text{LawUnrefCase}_i[\text{Ev}]$$

が成立する。とくに、

$$\begin{aligned}\text{FailReg}_{\text{law},5}^{\text{unref}}(\text{EvSpec}) &= \emptyset, \\ \text{FailReg}_{\text{law},5}^{\text{cov}}(\text{EvSpec}) &= \text{FailReg}_{\text{law},5}(\text{EvSpec}).\end{aligned}$$

さらに、同じ親領域に対する二つの子領域族が補題 6.33 の包含条件と共通添字上の一致条件を満たすならば、精密化後の被覆領域は精密化前の被覆領域を含み、精密化後の未細分領域は精密化前の未細分領域に含まれる。

証明. 各子領域は $\text{LawPureCase}_{i,\sigma}$ を満たす。同じ節点で相異なる二つの型を同時に純型とすることはできないため、子領域族は相互排他的である。定義 6.129 と定理 6.35 により、被覆領域の非交和表示と親領域の分解を得る。

未細分剰余表示は節点ごとに示す。節点 1 では、親領域上で二つの個別法則適用域反例型の少なくとも一方が発生する。純型領域のいずれにも属さないことは、両型の発生と同値である。

節点 2 では、親領域上で候補出力繊維の非一意性が発生する。生成済み評価引数上出力競合部分領域の外側にあることは、非一意な候補出力繊維が存在し、評価域に属するすべての生成済み評価引数上では候補出力繊維の要素が高々一つであることと同値である。これは $\text{LawOffGenArgConflict}[\text{Ev}]$ である。

節点3では、親領域上で生成済み法則評価関係所属反例が発生し、その候補出力繊維は空または非空の一方である。純型領域のいずれにも属さないことは、両方の繊維型に属する反例が発生することと同値である。

節点4では、親領域上で候補関係所属の忠実表現変更不変性に対する反例が発生する。相異なる二つの所属指示値は $(1, 0)$ または $(0, 1)$ の一方である。純型領域のいずれにも属さないことは、所属喪失反例と所属獲得反例の両方が発生することと同値である。

節点5では、共通有効時間域が空であるか、非空かつ非許容であるかの一方だけが成立する。したがって親領域の各元は一つの純型子領域に属し、未細分剰余領域は空である。

以上を定義 6.128 へ代入すると、未細分剰余表示と節点5の二式を得る。最後の二包含は補題 6.33 を法則失効反例精密化 forest の根節点へ適用して得る。□

定義 6.131 (法則系列失効署名). 完全評価指定 $Ev \in EvSpec$ について、法則系列失効署名を

$$\begin{aligned} \Sigma_{law}^{fail}[Ev] \\ &:= \left(\mathbf{1}_{\{FailTok_{law,i} \in FailedTok^{strict}[Ev]\}} \right)_{i \in I_{law}^{fail}} \\ &\in \{0, 1\}^5 \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.132 (法則局所失効類と失効トークンの対応). $Ev \in EvSpec$, $i \in I_{law}^{fail}$ とする。 $DynOperative[Ev]$, $LawCondAncAll_i[Ev]$ および

$$FailReady(FailTok_{law,i}; Ev_{law}^{fail}) = \top$$

が成立するとする。このとき、

$$\begin{aligned} FL_i[Ev] \\ \iff FailTok_{law,i} \in FailedTok^{strict}[Ev]. \end{aligned}$$

この仮定がすべての $i \in I_{law}^{fail}$ について成立する場合、

$$\begin{aligned} \Sigma_{law}^{fail}[Ev] \\ = \left(\mathbf{1}_{\{FL_i[Ev]\}} \right)_{i \in I_{law}^{fail}}. \end{aligned}$$

証明. 命題 6.23 により、失効トークンの厳密失効集合への所属は、その失効状態が failed であることと同値である。評価準備判定の仮定と定義 6.21 により、後者は失効評価が $\perp$ をとることと同値である。定義 6.10 により、これは対応する法則条件評価が $\perp$ をとることと同値である。定義 6.114 と運動記述操作可能性および全祖先成立束の仮定により、さらに局所失効類 $FL_i[Ev]$ の成立と同値である。したがって命題に掲げた同値条件が成立する。全添字について得られた同値条件を定義 6.131 の各成分へ適用すると、署名の表示を得る。□

命題 6.133 (法則失効局在化族の型). 各 $i \in I_{law}^{fail}$ について $FailReg_{law,i}(EvSpec) \subseteq EvSpec$, 各 $\lambda \in SubIdx_{law,i}$ について

$$\begin{aligned} FailReg_{law,i;\lambda}(EvSpec) \\ \subseteq FailReg_{law,i}(EvSpec), \end{aligned}$$

および

$$\begin{aligned} FailReg_{law,i}^{unref}(EvSpec) \\ \subseteq FailReg_{law,i}(EvSpec) \end{aligned}$$

が成立する。

法則系列失効署名は

$$\Sigma_{\text{law}}^{\text{fail}} : \text{EvSpec} \longrightarrow \{0, 1\}^5$$

を満たす。

証明. 親区画の包含は定義 6.120 による。各細分部分領域は対応する親区画の元に条件を加えた集合として定義され、未細分剰余領域は親区画から細分被覆領域を除いた集合である。したがって三つの包含が成立する。

法則系列失効署名の型は定義 6.131 による。 $\square$

6.8 微分段階失効の局在化

定義 6.134 (微分評価入力の選択族). 定義 6.108 と同じ法則入力族を用いる。部分集合 $\text{EvSpec}^{\text{diff}} \subseteq \text{EvSpec}^{\text{law}}$ 上で、型付き微分評価データ族

$$\text{DiffEvalDat}_{\text{Ev}} := \left(\rho_{\text{Ev}}^0, \text{LawEvalDat}_{\text{Ev}}, \text{EvalStrFam}_{\text{Ev}}^{\text{diff}} \right)$$

を固定する。第三成分は、最初の二成分が定める同じ輸送法則族に属する定義 5.131 の構造族である。この族から定義 5.136 の $\text{EvalInput}_{\text{Ev}}^{\text{diff}}$ を得る。その条件成分と祖先束成分を $\text{DiffCond}_{i, \text{Ev}}^{\text{univ}}$ および $\text{DiffCondAncAll}_{i, \text{Ev}}$ と書く。 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{diff}}$ を固定した式では、これらの選択入力・成分の添字 Ev を省略する。微分系列の形成入力充足を $\text{Ev} \in \text{EvSpec}^{\text{diff}}$ の真理値とし、評価入力充足を $\top$ とする。

普遍微分条件族の失効を、定義 5.130 の微分段階条件 DAG に相対する極小失効節点によって局在化する。各極小失効節点では全祖先条件が成立し、当該節点の普遍微分条件が偽値を取る。相互に到達不能な複数節点の同時極小失効を許す。

6.8.1 微分段階失効領域

定義 6.135 (完全評価指定に対する微分条件評価). 定義 5.2 の完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ を取る。各 $i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ について、定義 5.136 の普遍微分条件および全祖先成立束の評価を

$$\begin{aligned} \text{DiffCond}_i^{\text{univ}}[\text{Ev}] &\iff \exists e \in \text{EvSpec}^{\text{diff}}, \\ &\quad \text{Ev} = e \wedge \text{DiffCond}_{i, e}^{\text{univ}}, \\ \text{DiffCondAncAll}_i[\text{Ev}] &\iff \exists e \in \text{EvSpec}^{\text{diff}}, \\ &\quad \text{Ev} = e \wedge \text{DiffCondAncAll}_{i, e} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.136 (微分系列破綻条件の普遍微分条件割当て). 定義 6.10 と定義 5.130 により、 $I_{\text{diff}}^{\text{fail}} = I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ である。この共通添字集合の各 i と各 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ について、微分系列破綻条件を

$$K_{\text{diff}, i}^{\text{fail}}[\text{Ev}] := K_i^{\text{diff}}[\text{Ev}] := \text{DiffCond}_i^{\text{univ}}[\text{Ev}]$$

によって定める。

定義 6.137 (微分段階破綻). $\text{DiffCondAncAll}_1[\text{Ev}]$ は、選択域内では選択済み法則データの操作可能性に等しく、域外では偽である。

完全評価指定 $\text{Ev} = (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec}$ における微分段階破綻を

$$\begin{aligned} & \text{Fail}_{\text{diff}}[\text{Ev}] \\ & \iff \text{DiffCondAncAll}_1[\text{Ev}] \\ & \quad \wedge \neg \bigwedge_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}} K_i^{\text{diff}}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.138 (微分段階失効領域). 完全評価指定集合 EvSpec における微分段階失効領域を

$$\begin{aligned} & \text{FailDom}_{\text{diff}}(\text{EvSpec}) \\ & := \{\text{Ev} \in \text{EvSpec} \mid \text{Fail}_{\text{diff}}[\text{Ev}]\} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.139 (微分段階破綻と微分段階操作可能性). 各 $\text{Ev} = (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec}^{\text{diff}}$ について、

$$\begin{aligned} & \text{Fail}_{\text{diff}}[\text{Ev}] \\ & \iff \text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}] \wedge \neg \text{DiffOperative}[\text{DiffEvalDat}]. \end{aligned}$$

証明. 定義 5.132 により、微分段階操作可能性は、法則記述段階操作可能性と全微分条件束の連言に同値である。したがって、法則記述段階操作可能性の成立下では、微分段階操作可能性の否定と全微分条件束の否定が同値である。定義 6.137 により、この同値は命題の同値式を与える。□

6.8.2 微分段階極小失効類

定義 6.140 (微分段階極小失効類). 各 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$, $i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ について、第 i 微分段階極小失効類を

$$\begin{aligned} & \text{FDiff}_i[\text{Ev}] \\ & \iff \text{DiffCondAncAll}_i[\text{Ev}] \wedge \neg K_i^{\text{diff}}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.141 (微分段階極小失効類の反例). 完全評価指定 $\text{Ev} = (l, o, \zeta) \in \text{EvSpec}^{\text{diff}}$ と $i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ について、次の同値条件が成立する。

$$\begin{aligned} & \text{FDiff}_i[\text{Ev}] \\ & \iff \text{DiffCondAncAll}_i[\text{Ev}] \\ & \quad \wedge \exists \mathbf{T} \left[\begin{array}{l} \mathbf{T} = (T_r)_{0 \leq r < \text{arity}_{\text{diff}}(i)} \in (\text{OrdEmbSet}_o^{\text{time}}(\mathbb{R}))^{\text{arity}_{\text{diff}}(i)}, \\ \neg \text{DiffPred}_i \left[\left(\text{EvalStr}^{\text{diff}}(T_r) \right)_{0 \leq r < \text{arity}_{\text{diff}}(i)} \right] \end{array} \right]. \end{aligned}$$

証明. 定義 5.130 の普遍微分条件族を否定し、全称量化を同じ項数の存在量化へ変形する。定義 6.140 の全祖先成立束と連言すると、主張の同値条件を得る。□

表 8: 微分段階極小失効類

失効類	成立祖先	反例	不成立となる構造
FDiff ₁	法則段階操作可能性	微分アトラス正則条件を満たさない微分評価構造	共通 jet 次数に対する微分チャート変更系
FDiff ₂	法則段階操作可能性 および微分アトラス 正則条件	生成軌道 jet 存在条件を満たさない微分評価構造	生成軌道 jet
FDiff ₃	法則段階操作可能性、微分アトラス正則条件および生成軌道 jet 存在条件	生成軌道 jet 関係所属条件を満たさない微分評価構造	局所微分法則の成立
FDiff ₄	法則段階操作可能性 および微分アトラス 正則条件	値 jet 関係共変条件を満たさない微分評価構造	値チャート間の微分関係同一性
FDiff ₅	法則段階操作可能性 および微分アトラス 正則条件	時間表現変更 jet 関係共変条件を満たさない微分評価構造対	時間表現間の微分関係同一性

6.8.3 微分段階失効親区画と内部部分領域

定義 6.142 (微分段階失効親区画). 完全評価指定集合 EvSpec と $i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ を取る。第 i 微分段階失効親区画を

$$\begin{aligned} \text{FailReg}_{\text{diff},i}(\text{EvSpec}) \\ := \{\text{Ev} \in \text{FailDom}_{\text{diff}}(\text{EvSpec}) \mid \text{FDiff}_i[\text{Ev}]\} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.143 (微分段階失効親区画の内部部分領域). 完全評価指定集合 EvSpec と $i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ を取る。添字集合 $\text{SubIdx}_{\text{diff},i}$ と部分領域族

$$(\text{FailReg}_{\text{diff},i;\alpha}(\text{EvSpec}))_{\alpha \in \text{SubIdx}_{\text{diff},i}}$$

が

$$\text{FailReg}_{\text{diff},i;\alpha}(\text{EvSpec}) \subseteq \text{FailReg}_{\text{diff},i}(\text{EvSpec})$$

を満たすとする。

第 i 親区画の内部被覆領域および未細分領域を

$$\begin{aligned} & (\text{FailReg}_{\text{diff},i}^{\text{cov}}(\text{EvSpec}), \text{FailReg}_{\text{diff},i}^{\text{unref}}(\text{EvSpec})) \\ & := \text{RefSplit} \left(\text{FailReg}_{\text{diff},i}(\text{EvSpec}); (\text{FailReg}_{\text{diff},i;\alpha}(\text{EvSpec}))_{\alpha \in \text{SubIdx}_{\text{diff},i}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。このとき、

$$\begin{aligned} \text{FailReg}_{\text{diff},i}(\text{EvSpec}) \\ = \text{FailReg}_{\text{diff},i}^{\text{cov}}(\text{EvSpec}) \dot{\cup} \text{FailReg}_{\text{diff},i}^{\text{unref}}(\text{EvSpec}). \end{aligned}$$

定義 6.144 (同時極小失効節点集合). 有限 $\text{DAG}(I, E)$ の反鎖族を

$$\begin{aligned} \text{Antichain}(I, E) \\ := \{A \subseteq I \mid \forall i, j \in A, \quad i \neq j \implies (i, j), (j, i) \notin E^+\} \end{aligned}$$

によって定める。

各 $Ev \in \text{EvSpec}$ について、同時極小失効節点集合を

$$\begin{aligned} \text{MinFailldx}_{\text{diff}}[Ev] \\ := \{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}} \mid \text{FDiff}_i[Ev]\} \end{aligned}$$

によって定める。

6.8.4 微分条件 DAG に相対する失効領域被覆

定理 6.145 (微分条件 DAG に相対する失効領域被覆). 完全評価指定集合 EvSpec を取る。定義 5.130 の五つの普遍微分条件と微分条件 DAG に相対して、

$$\begin{aligned} \text{FailDom}_{\text{diff}}(\text{EvSpec}) \\ = \bigcup_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}} \text{FailReg}_{\text{diff},i}(\text{EvSpec}). \end{aligned}$$

同値に、各 $Ev \in \text{EvSpec}$ について、

$$\begin{aligned} \text{Fail}_{\text{diff}}[Ev] \\ \iff \bigvee_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}} \text{FDiff}_i[Ev]. \end{aligned}$$

この被覆は、同時極小失効節点を含む評価指定を共通部分に持ちうる。

証明. 最初に、微分段階失効領域の任意の評価指定 Ev を取る。定義 6.137 により、法則記述段階操作可能性が成立し、全微分条件束は成立しない。定義 5.132 により、普遍微分条件が偽値を取る節点の集合は非空である。

微分条件 DAG は有限であるから、この集合は到達可能性順序に関する極小元 i を持つ。 i の任意の祖先節点 j について、 $K_j^{\text{diff}}[Ev]$ が成立する。実際、偽値を取る祖先節点が存在すれば、その節点は i より前にある偽節点となり、 i の極小性に反する。

命題 5.137 により、 $\text{DiffCondAncAll}_i[Ev]$ が成立する。また、 i は偽節点であるから、 $\neg K_i^{\text{diff}}[Ev]$ が成立する。定義 6.140 により、 $\text{FDiff}_i[Ev]$ を得る。したがって、 Ev は微分段階失効親区画の和集合に属する。

逆に、ある $i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ について $\text{FDiff}_i[Ev]$ が成立するとする。定義 6.140 により、全祖先成立束と第 i 普遍微分条件の不成立を得る。全祖先成立束は法則記述段階操作可能性を含み、第 i 普遍微分条件の不成立は全微分条件束の不成立を与える。定義 6.137 により、 $\text{Fail}_{\text{diff}}[Ev]$ が成立する。したがって、 Ev は微分段階失効領域に属する。

以上により、集合等式と各評価指定に対する述語の同値条件が成立する。 $\square$

命題 6.146 (同時極小失効節点集合の反鎖性). 各 $Ev \in \text{FailDom}_{\text{diff}}(\text{EvSpec})$ について、

$$\begin{aligned} \text{MinFailldx}_{\text{diff}}[Ev] \\ \in \text{Antichain}(I_{\text{diff}}^{\text{cond}}, E_{\text{diff}}^{\text{cond}}) \setminus \{\emptyset\}. \end{aligned}$$

証明. $i, j \in \text{MinFailldx}_{\text{diff}}[Ev]$ とし、 i から j へ到達可能であるとする。定義 6.140 により、 $\neg K_i^{\text{diff}}[Ev]$ が成立する。一方、 i は j の厳密祖先であるから、 $\text{DiffCondAncAll}_j[Ev]$ の成立により、 $K_j^{\text{diff}}[Ev]$ が成立する。これは矛盾である。次に、 j から i へ到達可能であるとする。定義 6.140 により、 $\neg K_j^{\text{diff}}[Ev]$ が成立する。一方、 j は i の厳密祖先であるから、

$\text{DiffCondAncAll}_i[\text{Ev}]$ の成立により、 $K_j^{\text{diff}}[\text{Ev}]$ が成立し、矛盾する。したがって、同時極小失効節点集合は反鎖である。

非空性は、有限 DAG 上の非空な偽節点集合が到達可能性順序に関する極小元を持つことと、定理 6.145 から従う。□

備考 6.147 (微分段階失効領域被覆の条件族依存性). 定理 6.145 の被覆対象は、定義 5.130 の五つの普遍微分条件に対する失効領域である。各親区画は、定義 6.143 の内部被覆領域と未細分領域に分解される。

6.8.5 微分段階失効親区画の有限証拠

命題 6.148 (微分段階失効親区画の相対非空性判定). 完全評価指定集合 EvSpec に対して、次は同値である。

1.

$$\prod_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}} \text{FailReg}_{\text{diff},i}(\text{EvSpec}) \neq \emptyset.$$

2.

$$\forall i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}, \quad \text{FailReg}_{\text{diff},i}(\text{EvSpec}) \neq \emptyset.$$

3. 評価指定族

$$(\text{Ev}_i)_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}} \in \prod_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}} \text{EvSpec}$$

が存在し、各 $i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ について $\text{FDiff}_i[\text{Ev}_i]$ が成立する。

証明. 第一条件から第二条件を示す。直積の元を一つ取ると、各座標は対応する因子に属する。よって各親区画は非空である。

第二条件から第三条件を示す。有限添字集合の各添字に対して、対応する非空な親区画から評価指定を一つ取る。定義 6.142 により、各評価指定は完全評価指定集合に属し、対応する微分段階極小失効条件を満たす。

第三条件から第一条件を示す。定義 6.142 により、各 $i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ について Ev_i は対応する親区画に属する。したがって、評価指定族 $(\text{Ev}_i)_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}}$ は親区画族の直積に属し、第一条件が成立する。□

系 6.149 (微分段階失効親区画の有限証拠集合). 完全評価指定集合

$$\text{EvSpec}$$

と

$$(\text{Ev}_i)_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}} \in \prod_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}} \text{FailReg}_{\text{diff},i}(\text{EvSpec})$$

に対して、 $\{\text{Ev}_i \mid i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}\}$ は高々五元からなり、各 $i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ について

$$\{\text{Ev}_j \mid j \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}\} \cap \text{FailReg}_{\text{diff},i}(\text{EvSpec}) \neq \emptyset.$$

証明. 命題に掲げた直積所属から、各添字の評価指定は対応する親区画に属する。各評価指定は候補集合にも属するため、各親区画と候補集合との交差は当該評価指定を含む。候補集合の要素数は高々五である。□

備考 6.150 (微分段階失効親区画の非空性の範囲). 命題 6.148 は、五親区画の同時非空性を有限証拠積の非空性として表す。各親区画に属する評価指定の構成が与えられると、系 6.149 の有限証拠集合が定まる。

6.8.6 微分段階失効区画の再帰精密化

定義 6.151 (微分段階失効精密化 forest). 完全評価指定集合 EvSpec を取る。各 $i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ について第一層子添字集合 $\text{SubIdx}_{\text{diff},i}$ を取る。各 $\alpha_1 \in \text{SubIdx}_{\text{diff},i}$ について第二層子添字集合

$$\text{SubIdx}_{\text{diff},i;\alpha_1}$$

を取る。対応する第二層部分領域族は

$$\text{FailReg}_{\text{diff},i;\alpha_1,\alpha_2}(\text{EvSpec}) \subseteq \text{FailReg}_{\text{diff},i;\alpha_1}(\text{EvSpec}), \quad \alpha_2 \in \text{SubIdx}_{\text{diff},i;\alpha_1}$$

を満たすとする。経路ごとの子添字集合を

$$\text{ChildIdx}_{\text{diff}}(i; \alpha_1, \dots, \alpha_k) := \begin{cases} \text{SubIdx}_{\text{diff},i}, & k = 0, \\ \text{SubIdx}_{\text{diff},i;\alpha_1}, & k = 1, \\ \emptyset, & k = 2, \end{cases}$$

によって定める。節点領域写像を

$$\begin{aligned} \text{NodeReg}_{\text{diff}}((i); \text{EvSpec}) &:= \text{FailReg}_{\text{diff},i}(\text{EvSpec}), \\ \text{NodeReg}_{\text{diff}}((i; \alpha_1); \text{EvSpec}) &:= \text{FailReg}_{\text{diff},i;\alpha_1}(\text{EvSpec}), \\ \text{NodeReg}_{\text{diff}}((i; \alpha_1, \alpha_2); \text{EvSpec}) &:= \text{FailReg}_{\text{diff},i;\alpha_1,\alpha_2}(\text{EvSpec}) \end{aligned}$$

によって定める。微分段階失効精密化 forest を

$$\text{RefForest}_{\text{diff}}(\text{EvSpec}) := \text{RefForest} [I_{\text{diff}}^{\text{cond}}; \text{ChildIdx}_{\text{diff}}; \text{NodeReg}_{\text{diff}}(-; \text{EvSpec})]$$

によって定める。各 $i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ 、 $\alpha \in \text{SubIdx}_{\text{diff},i}$ および $\varsigma \in \{\text{cov}, \text{unref}\}$ について

$$\begin{aligned} \text{NodeReg}_{\text{diff}}^{\varsigma}((i); \text{EvSpec}) &= \text{FailReg}_{\text{diff},i}^{\varsigma}(\text{EvSpec}), \\ \text{FailReg}_{\text{diff},i;\alpha}^{\varsigma}(\text{EvSpec}) &:= \text{NodeReg}_{\text{diff}}^{\varsigma}((i; \alpha); \text{EvSpec}). \end{aligned}$$

各 $i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ について、親領域 $\text{FailReg}_{\text{diff},i}(\text{EvSpec})$ を共有し、補題 6.33 の仮定を満たす二つの精密化データ

$$\left(\text{SubIdx}_{\text{diff},i}^{(\rho)}, \left(\text{FailReg}_{\text{diff},i;\alpha}^{(\rho)}(\text{EvSpec}) \right)_{\alpha \in \text{SubIdx}_{\text{diff},i}^{(\rho)}} \right), \quad \rho \in \{0, 1\}$$

を取る。根節点の二つの精密化 snapshot は、定義 6.32 の RefSplit により

$$\left(\text{RefSplit} \left(\text{FailReg}_{\text{diff},i}(\text{EvSpec}); \left(\text{FailReg}_{\text{diff},i;\alpha}^{(\rho)}(\text{EvSpec}) \right)_{\alpha \in \text{SubIdx}_{\text{diff},i}^{(\rho)}} \right) \right)_{\rho \in \{0,1\}}$$

である。

命題 6.152 (微分段階失効精密化 forest の展開). 定義 6.151 の微分段階失効精密化 forest には、定理 6.35 の節点分解、条件付き非交和および祖先包含が成立する。根節点の二つの精密化 snapshot には、補題 6.33 の被覆領域増大および未細分領域縮小が成立する。

証明. 前半は、定義 6.151 の $I_{\text{diff}}^{\text{cond}}$ 、 $\text{ChildIdx}_{\text{diff}}$ および $\text{NodeReg}_{\text{diff}}(-; \text{EvSpec})$ を定理 6.35 へ代入して得る。後半は、同定義の二つの根 snapshot を補題 6.33 へ代入して得る。 $\square$

6.8.7 法則・近似・微分失効系列の境界

命題 6.153 (法則段階と微分段階の失効系列境界). 各完全評価指定 $Ev \in \text{EvSpec}^{\text{diff}}$ について、

$$\text{Fail}_{\text{diff}}[Ev] \implies (\text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}] \wedge \neg \text{DiffOperative}[\text{DiffEvalDat}]).$$

また、

$$\begin{aligned} & \text{DiffOperative}[\text{DiffEvalDat}] \\ & \implies \text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}]. \end{aligned}$$

証明. 第一の含意は、命題 6.139 の同値式から従う。第二の含意は、定義 5.132 が与える連言の第一成分から従う。 $\square$

命題 6.154 (法則・近似・微分失効系列の判定対象). 三系列の判定対象は次の表で与えられる。

系列	判定対象
FL	一般法則関係の適用域、決定性、充足、忠実表現共変性および同時充足
FA	数量近似の欠損量、許容閾値、連続拡張、順序安定性および関係安定性
FDiff	微分アトラス正則性、生成軌道 jet、局所 jet 関係および jet 関係共変性

FL3 は一般法則関係に対する生成軌道の所属を判定し、FDiff3 は生成軌道 jet の局所 jet 関係への所属を判定する。FL4 は忠実表現変更に対する一般法則関係所属の保存を判定し、FDiff4 と FDiff5 は、それぞれ値チャート変更と時間表現変更に対する jet 関係所属の保存を判定する。

FA 系列は

$$\text{EvalInput}^{\text{cont}}[I]$$

の数量評価成分を入力とし、FDiff 系列は定義 5.136 の $\text{EvalInput}^{\text{diff}}$ を入力とする。両系列を結ぶ含意には、二つの入力型の成分を対応づける条件を要する。

証明. FL3 と FL4 の判定対象は、一般法則関係の元と忠実表現変更である。FDiff3 の判定対象は定義 5.123 の生成軌道 jet と局所 jet 関係である。FDiff4 と FDiff5 の判定対象は、それぞれ定義 5.126 の値 jet 変更写像と、定義 5.128 の時間表現変更 jet 写像である。

FA 系列の数量評価成分は定義 4.168 の連続近似評価入力に属する。FDiff 系列の条件 DAG、全祖先成立束および微分評価構造族は定義 5.136 の微分段階失効評価入力に属する。したがって、各系列の判定対象と入力型は表の区分に従う。 $\square$

6.8.8 微分段階失効署名と破綻位置トークン

定義 6.155 (微分段階失効五成分署名). 完全評価指定 $Ev \in \text{EvSpec}$ に対して、微分段階失効五成分署名を

$$\begin{aligned} & \Sigma_{\text{diff}}^{\text{fail}}[Ev] \\ & := \left(\mathbf{1}_{\{\text{FDiff}_i[Ev]\}} \right)_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{fail}}} \\ & \in \{0, 1\}^5 \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.156 (微分段階失効署名の台). 完全評価指定 $Ev \in \text{EvSpec}$ について、

$$\begin{aligned} & \text{supp}(\Sigma_{\text{diff}}^{\text{fail}}[Ev]) \\ & = \text{MinFailIdx}_{\text{diff}}[Ev]. \end{aligned}$$

さらに、 $\text{Ev} \in \text{FailDom}_{\text{diff}}(\text{EvSpec})$ ならば、 $\Sigma_{\text{diff}}^{\text{fail}}[\text{Ev}] \neq (0, 0, 0, 0, 0)$ であり、その台は微分段階条件 DAG の非空な反鎖である。

証明. 定義 6.155 により、署名の第 i 成分が 1 であることと $\text{FDiff}_i[\text{Ev}]$ が同値となる。定義 6.144 から台の集合等式を得る。失効領域上の非零性と台の反鎖性は、定理 6.145 および命題 6.146 から従う。□

命題 6.157 (微分段階極小失効類と失効トークンの対応). $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$, $i \in I_{\text{diff}}^{\text{fail}}$ とする。 $\text{DiffCondAncAll}_i[\text{Ev}]$ および

$$\text{FailReady}(\text{FailTok}_{\text{diff},i}; \text{Ev}_{\text{diff}}^{\text{fail}}) = \top$$

が成立するとする。このとき、

$$\begin{aligned} & \text{FDiff}_i[\text{Ev}] \\ & \iff \text{FailTok}_{\text{diff},i} \in \text{FailedTok}^{\text{strict}}[\text{Ev}]. \end{aligned}$$

この仮定がすべての $i \in I_{\text{diff}}^{\text{fail}}$ について成立する場合、各失効トークン所属指示値は定義 6.155 の対応成分に一致する。

証明. 命題 6.23 により、失効トークン所属は当該トークンの失効状態と同値である。評価準備判定の仮定と定義 6.21 により、この失効状態は当該トークンの評価偽値と同値である。定義 6.10 と定義 6.136 により、この評価偽値は第 i 普遍微分条件の否定と同値である。全祖先成立束の仮定と定義 6.140 から、この否定条件と全祖先成立束との連言は第 i 微分段階極小失効類と同値である。全添字について得られた同値条件を定義 6.155 の各成分へ適用すると、各失効トークン所属指示値と署名成分の一致を得る。□

命題 6.158 (微分段階失効分類の出力族). 完全評価指定集合 EvSpec に対する微分段階失効分類から、次の族が定まる。

$$\begin{aligned} & \text{DiffCondDAG}, \\ & (\text{FailReg}_{\text{diff},i}(\text{EvSpec}))_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}}, \\ & (\text{FailReg}_{\text{diff},i}^{\text{unref}}(\text{EvSpec}))_{i \in I_{\text{diff}}^{\text{cond}}}, \\ & (\Sigma_{\text{diff}}^{\text{fail}}[\text{Ev}])_{\text{Ev} \in \text{EvSpec}}. \end{aligned}$$

証明. 微分段階条件 DAG は定義 5.130 によって定まり、五親区画と未細分領域はそれぞれ定義 6.142 および定義 6.143 によって定まる。各評価指定に対する五成分署名は定義 6.155 によって定まる。□

6.9 失効署名と近似尺度境界

定義 6.10 の六系列について、尺度不変五系列の失効状態と連続近似系列の尺度付き失効状態を系列別に記録する。

定義 6.159 (六系列失効署名). 尺度付き完全評価指定 $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_{\Lambda}$ を取る。定義 6.10 の系列添字族と定義 6.21 の統一状態断面を用いて、六系列失効署名を

$$\begin{aligned} & \Sigma^{\text{fail}}[\text{Ev}; \lambda] \\ & := \left(\left(\mathbf{1}_{\{\text{FailStateAt}_{\text{Ev},\lambda}(\text{FailTok}_{\tau,i}) = \text{failed}\}} \right)_{i \in I_{\tau}^{\text{fail}}} \right)_{\tau \in \text{FailSeries}} \\ & \in \prod_{\tau \in \text{FailSeries}} \{0, 1\}^{n_{\tau}^{\text{fail}}} \end{aligned}$$

によって定める。法則系列成分は系列添字 $\tau = \text{law}$ における成分である。

命題 6.160 (六系列失効署名の極小位置表示). 任意の $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ について、命題 6.26 の極小元一致が成立する。さらに、

$$\begin{aligned} \Sigma^{\text{fail}}[\text{Ev}; \lambda] \\ = \left(\left(\mathbf{1}_{\{\text{FailTok}_{\tau, i} \in \text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda]\}} \right)_{i \in I_{\tau}^{\text{fail}}} \right)_{\tau \in \text{FailSeries}}. \end{aligned}$$

証明. 命題 6.26 の極小元一致により、第一の結論が成立する。定義 6.21 により、各尺度不変系列の各トークンが失効トークン集合に属することは、その厳密失効状態が **failed** であることと同値である。連続近似系列の各トークンについても、同じ所属は尺度付き近似失効状態が **failed** であることと同値である。

定義 6.159 により、これらの所属指示値は六系列失効署名の各成分と一致する。 $\square$

定義 6.161 (厳密・近似・全評価成立域と近似境界署名). 定義 6.4 の大域的妥当性域を入力とする。完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ を取る。

厳密成立尺度域を

$$\begin{aligned} \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{strict}} \\ := \{ \lambda \in \Lambda \mid \text{Ev} \in \mathcal{V}^{\text{strict}} \} \end{aligned}$$

によって定める。

各 $\eta \in \{\text{approx}, \text{full}\}$ について、成立尺度域を

$$\begin{aligned} \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\eta} \\ := \{ \lambda \in \Lambda \mid (\text{Ev}, \lambda) \in \mathcal{V}^{\eta} \} \end{aligned}$$

によって定める。

近似超過成分集合は、定義 6.90 の $I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\text{Ev}; \lambda]$ である。補題 6.89 は、その所属判定を欠損量と許容閾値の厳密不等式によって与える。

近似境界署名を

$$\begin{aligned} \Sigma_{\text{approx}}^{\text{bdry}}[\text{Ev}; \lambda] \\ := \left(\mathbf{1}_{\{i \in I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\lambda]\}} \right)_{i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}} \\ \in \{0, 1\}^9 \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.162 (全評価成立域の交差表示). 任意の $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ について、

$$\begin{aligned} \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{full}} \\ = \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{strict}} \cap \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}}. \end{aligned}$$

証明. 任意の $\lambda \in \Lambda$ を取る。定義 6.27 により、全評価成立条件は厳密成立条件と近似成立条件の連言に同値である。定義 6.4 および定義 6.161 を適用すると、主張の等式を得る。 $\square$

定理 6.163 (最大近似有効区間と境界署名). 全順序尺度集合 $(\Lambda, \leq_\Lambda)$ 上で、定義 6.85 の連続近似欠損量族が単調非減少であるとする。このとき、 $\forall \mu \in \Lambda$, $\text{InputSat}^{\text{approx}}[\text{Ev}; \mu] = \top$ を満たす任意の $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ について、定理 6.97 の最大有効区間および最初の超過に関する結論が成立し、

$$\mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}} \in \text{Init}_\Lambda(\Lambda)$$

を満たす。特に、 $\mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}} = \Lambda$ ならば $\mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}] = \Lambda$ である。

近似妥当性境界 $\lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[\text{Ev}]$ が定義されるならば、

$$\Sigma_{\text{approx}}^{\text{bdry}}[\text{Ev}; \lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[\text{Ev}]] \neq (0, \dots, 0).$$

また、各 $\lambda \in \Lambda$ および各 $i \in I_{\text{approx}}^{\text{fail}}$ について、飽和等号 $\text{Def}_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = \varepsilon_i^{\text{approx}}$ は $K_i^{\text{approx}}[\text{Ev}; \lambda] = \top$ を与える。

証明. 定理 6.97 が最大有効区間と最初の超過に関する結論を与える。定義 6.85 と定理 6.95 により、近似成立域は初期部分集合である。近似成立域が Λ に一致する場合の結論は、最大有効区間との一致から従う。

境界尺度における超過成分集合の非空性と定義 6.161 の指示署名定義から、境界署名は非零である。飽和等号に関する主張は定義 6.84 の閾値同値から従う。 $\square$

定理 6.164 (構造極小位置と近似尺度境界の初回失効報告). 尺度付き完全評価指定 $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ を取る。近似妥当性境界が定義される Ev について、境界超過成分集合と境界署名を

$$\begin{aligned} \text{BdryExc}^{\text{approx}}[\text{Ev}] &:= I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[\text{Ev}; \lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[\text{Ev}]], \\ \text{BdrySig}^{\text{approx}}[\text{Ev}] &:= \Sigma_{\text{approx}}^{\text{bdry}}[\text{Ev}; \lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[\text{Ev}]], \\ \text{BdryDatum}^{\text{approx}}[\text{Ev}] &:= (\lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[\text{Ev}], \text{BdrySig}^{\text{approx}}[\text{Ev}]) \end{aligned}$$

によって定める。

近似尺度境界データを、補集合の最小元全体によって

$$\begin{aligned} \text{BdryData}^{\text{approx}}[\text{Ev}] \\ := \left\{ (\lambda, \Sigma_{\text{approx}}^{\text{bdry}}[\text{Ev}; \lambda]) \mid \begin{array}{l} \lambda \in \Lambda \setminus \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}}, \\ \forall \mu \in \Lambda \setminus \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}}, \lambda \leq_\Lambda \mu \end{array} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。これは $\mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}} = \Lambda$ または補集合が最小元をもたない場合に空集合であり、近似妥当性境界が定義される場合には

$$\text{BdryData}^{\text{approx}}[\text{Ev}] = \{\text{BdryDatum}^{\text{approx}}[\text{Ev}]\}.$$

初回失効報告を

$$\text{FirstFailRep}[\text{Ev}; \lambda] := (\text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda], \Sigma^{\text{fail}}[\text{Ev}; \lambda], \text{BdryData}^{\text{approx}}[\text{Ev}])$$

によって定める。第一成分は失効依存順序に関して極小な全失効トークン、第二成分は六系列失効状態署名、第三成分は近似尺度境界データである。

証明. 定義 6.21 と命題 6.26 により、第一成分は破綻生成依存順序の極小元全体に一致する。定義 6.159 により第二成分が定まる。

全順序集合の部分集合がもつ最小元は一意である。したがって、近似尺度境界データは空集合または一元集合として一意に定まり、定義される近似妥当性境界と境界署名がその一元集合を与える。以上により初回失効報告が一意に定まる。 $\square$

定義 6.165 (構造失効と近似境界超過の多重度). 尺度付き完全評価指定 $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ を取る。

構造失効分類を $\text{FailCaseOf}(\text{Ev}; \lambda)$ によって表す。

$\text{FailCaseOf}(\text{Ev}; \lambda) = \text{FailUnique}$ の場合を単純構造失効、 $\text{FailCaseOf}(\text{Ev}; \lambda) = \text{FailParallel}$ の場合を複合構造失効と呼ぶ。

近似境界超過分類値集合を

$$\text{BdryCase}^{\text{approx}} := \{\text{BdryAbsent}, \text{BdryUnique}, \text{BdryParallel}\}$$

によって定める。右辺の三つの値は相異なるものとする。 BdryAbsent は境界超過成分がないことを表す。境界自体の有無は $\text{BdryData}^{\text{approx}}[\text{Ev}]$ に記録する。

近似境界超過多重度

$$\text{BdryCaseOf}^{\text{approx}}[\text{Ev}] \in \text{BdryCase}^{\text{approx}}$$

を

$$\text{BdryCaseOf}^{\text{approx}}[\text{Ev}] := \begin{cases} \text{BdryAbsent}, & \text{BdryData}^{\text{approx}}[\text{Ev}] \subseteq \Lambda \times \{(0, \dots, 0)\}, \\ \text{BdryUnique}, & \text{BdryData}^{\text{approx}}[\text{Ev}] \neq \emptyset, \\ & |\text{BdryExc}^{\text{approx}}[\text{Ev}]| = 1, \\ \text{BdryParallel}, & \text{BdryData}^{\text{approx}}[\text{Ev}] \neq \emptyset, \\ & |\text{BdryExc}^{\text{approx}}[\text{Ev}]| \geq 2 \end{cases}$$

によって定める。

$\text{BdryCaseOf}^{\text{approx}}[\text{Ev}] = \text{BdryUnique}$ の場合を単純近似境界超過、 $\text{BdryCaseOf}^{\text{approx}}[\text{Ev}] = \text{BdryParallel}$ の場合を複合近似境界超過と呼ぶ。

多重度報告を

$$\begin{aligned} \text{MultRep}[\text{Ev}; \lambda] \\ := (\text{FailCaseOf}(\text{Ev}; \lambda), \text{BdryCaseOf}^{\text{approx}}[\text{Ev}]) \end{aligned}$$

によって定める。

系 6.166 (単純構造失効の一意な極小位置). 尺度付き完全評価指定 $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ について、

$$\text{FailCaseOf}(\text{Ev}; \lambda) = \text{FailUnique}$$

ならば、 $\text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda]$ は一元集合であり、六系列失効署名の成分値 1 は一つである。

証明. 定義 6.24 により、仮定は $|\text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda]| = 1$ と同値である。命題 6.26 により、失効トークン集合の全元は失効依存順序に関して極小である。したがって、極小位置集合は一元集合であり、その指示署名の成分値 1 は一つである。□

命題 6.167 (複合構造失効と複合近似境界超過). 尺度付き完全評価指定 $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ について、 $\text{FailCaseOf}(\text{Ev}; \lambda) = \text{FailParallel}$ ならば、 $|\text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda]| \geq 2$.

$\text{BdryCaseOf}^{\text{approx}}[\text{Ev}] = \text{BdryParallel}$ ならば、

$$|\text{BdryExc}^{\text{approx}}[\text{Ev}]| \geq 2.$$

多重度報告の第一成分は構造極小位置集合の濃度から定まり、第二成分は近似尺度境界における超過成分集合の濃度から定まる。

証明. 第一の主張は、定義 6.24 と命題 6.26 から従う。

第二の主張は、定義 6.165 の近似境界超過多重度における第三分岐から従う。

定義 6.165 により、多重度報告は二つの分類値の順序対である。各成分は、それぞれ対応する集合の濃度だけから定まる。□

定理 6.168 (採用六系列に相対する失効局在化の完全性). 任意の $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ について、命題 6.26 の極小元一致が成立する。

$\text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda] \neq \emptyset$ ならば、

$$\text{Min}_{\preceq^{\text{fail}, \text{dep}}} \text{FailedTok}[\lambda] \neq \emptyset.$$

極小位置集合は、同じ系列または相異なる系列に属する複数の失効トークンを含み得る。

状態判定による構成と極小失効位置による構成は、同じ六系列失効署名 $\Sigma^{\text{fail}}[\text{Ev}; \lambda]$ を与える。

この被覆の対象は、定義 6.10 で宣言された六系列の失効トークンである。評価指定の定義域は EvSpec_Λ である。

証明. 定義 6.10 の非交和により、各失効トークンはただ一つの系列に属する。

定義 6.21 により、失効トークン集合は六系列失効トークン全体の部分集合である。命題 6.26 により、定理の極小元一致が成立する。この等式から、失効集合の非空性は極小位置集合の非空性を与える。

系列添字集合の濃度は、定義 6.10 の六系列定義による。

命題 6.160 により、状態判定による構成と極小失効位置による構成は同じ六系列失効署名を与える。

□

6.10 失効位置と構造負担

定義 6.169 (失効依存順序の主上方集合による構造負担). 六系列の構造対象トークン集合を

$$\text{StructTok} := \bigsqcup_{\tau \in \text{FailSeries}} \{\text{StructTok}_{\tau, i} \mid i \in I_\tau^{\text{fail}}\}$$

によって定める。失効位置トークンに対応する構造対象トークンを与える写像を

$$\text{StructOf} : \text{FailTok} \longrightarrow \text{StructTok},$$

$\text{StructOf}(\text{FailTok}_{\tau, i}) := \text{StructTok}_{\tau, i}$ によって定める。

任意の $s \in \text{FailTok}$ に対して、失効生成依存順序に関する主上方集合を

$$\text{Desc}_{\text{fail}, \text{dep}}(s) := \{t \in \text{FailTok} \mid s \preceq^{\text{fail}, \text{dep}} t\}$$

によって定める。任意の $A \subseteq \text{FailTok}$ について、写像 StructOf の像を

$$\text{StructOf}[A] := \{\text{StructOf}(s) \mid s \in A\}$$

によって定める。失効位置集合 $A \subseteq \text{FailTok}$ の構造負担を

$$\text{StructBurden}(A) := \bigcup_{s \in A} \text{StructOf}[\text{Desc}_{\text{fail}, \text{dep}}(s)]$$

によって定める。

任意の $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ について、失効位置側構造負担を

$$\text{Burden}_{\text{pos}}^{\text{struct}}[\text{Ev}; \lambda] := \text{StructBurden}(\text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda])$$

によって定める。

近似尺度境界データが空集合である場合、 $\text{Burden}^{\text{struct}}_{\text{bdry}}[\text{Ev}] := \emptyset$ とする。近似尺度境界データが

$$\text{BdryData}^{\text{approx}}[\text{Ev}] = \{(\lambda^{\text{approx}}_{\text{bdry}}[\text{Ev}], \text{BdrySig}^{\text{approx}}[\text{Ev}])\}$$

である場合、

$$\begin{aligned} & \text{Burden}^{\text{struct}}_{\text{bdry}}[\text{Ev}] \\ & := \text{StructBurden}(\{\text{FailTok}_{\text{approx},i} \mid i \in \text{BdryExc}^{\text{approx}}[\text{Ev}]\}). \end{aligned}$$

構造負担報告を

$$\begin{aligned} & \text{BurdenRep}^{\text{struct}}[\text{Ev}; \lambda] \\ & := (\text{Burden}^{\text{struct}}_{\text{pos}}[\text{Ev}; \lambda], \text{Burden}^{\text{struct}}_{\text{bdry}}[\text{Ev}]) \end{aligned}$$

によって定める。

補題 6.170 (構造負担核の単調性と分離性). 任意の $s \in \text{FailTok}$ について、単一失効トークンの構造負担は

$$\text{StructBurden}(\{s\}) = \text{StructOf}[\text{Desc}_{\text{fail,dep}}(s)].$$

任意の $A, B \subseteq \text{FailTok}$ について、

$$A \subseteq B \implies \text{StructBurden}(A) \subseteq \text{StructBurden}(B).$$

また、任意の $s \in A$ について、

$$\begin{aligned} & \text{StructBurden}(\{s\}) \not\subseteq \text{StructBurden}(B) \\ & \implies \text{StructBurden}(A) \setminus \text{StructBurden}(B) \neq \emptyset. \end{aligned}$$

証明. 単元集合に対する等式は、定義 6.169 の合併を唯一の元 s について取ることから従う。

単調性については、 $A \subseteq B$ により、 A を添字とする合併の各成分が B を添字とする合併の成分でもある。

分離性の仮定から、ある

$$x \in \text{StructBurden}(\{s\}) \setminus \text{StructBurden}(B)$$

が存在する。 $\{s\} \subseteq A$ と単調性より $x \in \text{StructBurden}(A)$ であるため、要求される集合差は非空である。□

表 9: 六系列の失効位置トークンと構造対象トークン

系列	τ	n_{τ}^{fail}
比較	cmp	8
表現	repr	3
運動記述	dyn	8
連続近似	approx	9
法則表現	law	5
微分整合性・法則形式保存	diff	5

表の各系列と各 $i \in I_{\tau}^{\text{fail}}$ について、対応は

$$\text{StructOf}(\text{FailTok}_{\tau,i}) = \text{StructTok}_{\tau,i}$$

である。

表 10: 構造負担報告の二成分

成分	生成入力	値域
失効位置側構造負担	$\text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda]$	$\mathcal{P}(\text{StructTok})$
近似尺度境界側構造負担	$\text{BdryData}^{\text{approx}}[\text{Ev}]$	$\mathcal{P}(\text{StructTok})$
構造負担報告	位置側構造負担と近似尺度境界側構造負担	$\mathcal{P}(\text{StructTok})^2$

命題 6.171 (構造負担報告の一意性と依存上方包含性). 任意の $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_{\Lambda}$ について、 $\text{BurdenRep}^{\text{struct}}[\text{Ev}; \lambda]$ は一意に定まる。また、

$$\begin{aligned} \forall s \in \text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda], \\ \text{StructBurden}(\{s\}) \subseteq \text{Burden}_{\text{pos}}^{\text{struct}}[\text{Ev}; \lambda]. \end{aligned}$$

近似尺度境界データが一元集合である場合、

$$\begin{aligned} \forall i \in \text{BdryExc}^{\text{approx}}[\text{Ev}], \\ \text{StructBurden}(\{\text{FailTok}_{\text{approx},i}\}) \subseteq \text{Burden}_{\text{bdry}}^{\text{struct}}[\text{Ev}]. \end{aligned}$$

証明. 定義 6.169 により、失効位置側構造負担は、各失効トークンの単一トークン構造負担の合併である。したがって各単一トークン構造負担はこの合併に含まれる。

近似尺度境界データが空集合である場合、境界側構造負担は空集合である。一元集合である場合、境界側構造負担は、各境界超過成分が定める主上方集合の構造対象像の合併である。したがって各像はこの合併に含まれる。いずれの分岐でも両成分が一意に定まり、構造負担報告も一意に定まる。□

6.11 失効局在化結果

定義 6.172 (失効局在化データ). 任意の $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_{\Lambda}$ について、失効局在化データを

$$\begin{aligned} \text{FailLocData}[\text{Ev}; \lambda] \\ := \left((\mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{strict}}, \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}}, \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{full}}), \mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}], \right. \\ \text{FirstFailRep}[\text{Ev}; \lambda], \text{MultRep}[\text{Ev}; \lambda], \\ \left. \text{BurdenRep}^{\text{struct}}[\text{Ev}; \lambda], \Sigma^{\text{fail}}[\text{Ev}; \lambda] \right) \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.173 (失効局在化結果の決定性と監査入力). 定義 6.172 の失効局在化データは一意に定まる。その三つの成立尺度域のうち、全評価成立尺度域は厳密成立尺度域と近似成立尺度域の交差に等しい。最大近似有効区間は近似成立尺度域に含まれ、定理 6.163 の仮定のもとで両者は等しい。

初回失効報告、多重度報告および構造負担報告は一意に定まる。状態判定による構成と極小失効位置による構成は同じ六系列失効署名を与える。極小失効位置は、採用六系列と尺度付き完全評価指定上の評価状態に相対して被覆される。

証明. 定義 6.161 および命題 6.162 により、三つの成立尺度域は一意に定まり、その交差等式が成立する。定義 6.93 により、最大近似有効区間は一意に定まり、近似成立尺度域に含まれる。定理 6.163 の仮定のもとで、その定理により両者の一致を得る。

定理 6.164 により、初回失効報告が一意に定まる。定義 6.165 により、多重度報告が一意に定まる。命題 6.171 により、構造負担報告が一意に定まる。

命題 6.160 により、状態判定による構成と極小失効位置による構成は同じ六系列失効署名を与える。定理 6.168 により、極小失効位置は採用六系列に相対して被覆される。

したがって、三つの成立尺度域、最大近似有効区間、初回失効報告、多重度報告および構造負担報告が一意に定まり、操作的監査報告の入力が得られる。□

6.11.1 採用評価域に相対する失効状態分類

定義 6.174 (失効トークン状態プロファイル). 任意の $(Ev, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ を取る。

定義 6.21 の状態繊維を用いて、成立、未形成および評価不能失効トークン集合を、それぞれ

$$\begin{aligned}\text{SatTok}[Ev; \lambda] &:= \text{FailFiber}_{\text{sat}}[Ev; \lambda], \\ \text{UnformedTok}[Ev; \lambda] &:= \text{FailFiber}_{\text{unformed}}[Ev; \lambda], \\ \text{UnevaluableTok}[Ev; \lambda] &:= \text{FailFiber}_{\text{unevaluable}}[Ev; \lambda]\end{aligned}$$

によって定める。

失効トークン状態プロファイルを

$$\begin{aligned}\text{TokStateProf}^{\text{fail}}[Ev; \lambda] \\ := \Big(K_{\text{full}}^{\text{fail}}[Ev; \lambda], \\ \text{SatTok}[Ev; \lambda], \text{FailedTok}[Ev; \lambda], \\ \text{UnformedTok}[Ev; \lambda], \text{UnevaluableTok}[Ev; \lambda], \\ \text{BdryData}^{\text{approx}}[Ev] \Big)\end{aligned}$$

によって定める。

表 11: 採用評価域における失効トークンの評価状態

条件	評価状態成分	対応する失効評価量
全失効位置トークンの状態が sat	$K_{\text{full}}^{\text{fail}}[Ev; \lambda] = \top$	全評価成立
$\text{FailedTok}[Ev; \lambda] \neq \emptyset$	failed	$\text{FirstFailRep}[Ev; \lambda],$ $\text{MultRep}[Ev; \lambda],$ $\text{BurdenRep}^{\text{struct}}[Ev; \lambda]$
$\text{UnformedTok}[Ev; \lambda] \neq \emptyset$	unformed	未形成失効トークン集合
$\text{UnevaluableTok}[Ev; \lambda] \neq \emptyset$	unevaluable	評価不能失効トークン集合
$ \text{BdryData}^{\text{approx}}[Ev] = 1$	近似尺度境界	$\lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[Ev],$ $\text{BdrySig}^{\text{approx}}[Ev],$ $\text{Burden}_{\text{bdry}}^{\text{struct}}[Ev]$

相異なる状態集合は同時に非空となり得る。近似尺度境界データは、連続近似系列の尺度方向に関する成分である。

命題 6.175 (採用評価域に相対する失効状態分類). 任意の $(Ev, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ について、

$$\begin{aligned} \text{FailTok} &= \text{SatTok}[Ev; \lambda] \\ &\sqcup \text{FailedTok}[Ev; \lambda] \\ &\sqcup \text{UnformedTok}[Ev; \lambda] \\ &\sqcup \text{UnevaluableTok}[Ev; \lambda]. \end{aligned}$$

さらに、 $K_{\text{full}}^{\text{fail}}[Ev; \lambda] = \top$ であることと $\text{SatTok}[\lambda] = \text{FailTok}$ であることは同値である。

$$\text{FailedTok}[\lambda] \neq \emptyset$$

の場合、各失効トークンは採用六系列のただ一つに属する。初回失効報告、多重度報告および構造負担報告

$$\begin{aligned} &\text{FirstFailRep}[Ev; \lambda], \\ &\text{MultRep}[Ev; \lambda], \\ &\text{BurdenRep}^{\text{struct}}[Ev; \lambda] \end{aligned}$$

から、極小失効位置、六系列失効署名、多重度、近似尺度境界および構造負担が定まる。

$\text{TokStateProf}^{\text{fail}}[Ev; \lambda]$ は、全評価成立条件、四つの状態別失効トークン集合および近似尺度境界データを成分とする。

この分類の定義域は EvSpec_Λ であり、その完全性は定義 6.10 の失効トークン系に相対する。

証明. 定義 6.10 により、全失効トークン集合は尺度不変系列と連続近似系列の失効トークン集合へ非交和分解される。定義 6.21 の評価状態写像および系列別評価指定と命題 6.22 により、各失効位置トークンには sat 、 failed 、 unformed 、 unevaluable のうちただ一つの評価状態が割り当てられる。したがって、四つの状態別失効トークン集合は全失効トークン集合の空成分を許す非交和分解を与える。

命題 6.28 により、全評価成立条件が成立することと、全失効位置トークンの評価状態が sat であることは同値である。

定理 6.168 により、各失効トークンは採用六系列のただ一つに属する。命題 6.173 により、初回失効報告、多重度報告および構造負担報告は一意に定まる。

定義 6.174 により、失効トークン状態プロファイルの各成分が定まる。 $\square$

備考 6.176 (分類完全性の相対的適用域). 失効状態分類の定義域は EvSpec_Λ である。定義 6.10 の採用六系列と全失効トークン集合 FailTok が、分類完全性の量化域を与える。

定理 4.177、定理 5.112、定理 6.164 の結果を受けて、妥当性、有効域、近似限界、最大有効区間、破綻位置トークン系、極小破綻位置集合を局在化する。

破綻位置は、比較段階、表現段階、連続近似段階、運動記述段階、法則表現段階、微分整合性・法則形式保存段階の六群に分かれる。各位置を、定義 6.10 の破綻位置トークンとして表す。評価状態から得られる失効トークン集合と破綻生成依存順序により、命題 6.160 の六系列失効署名の極小位置表示が定まる。

妥当性・破綻の六群局在化

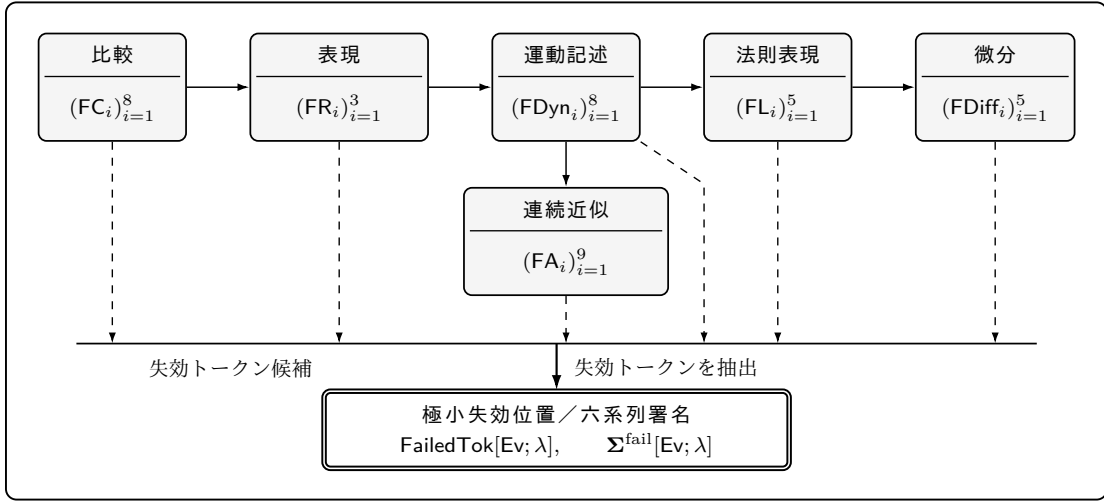


図 14: 妥当性・破綻の六群局在化。比較段階、表現段階、連続近似段階、運動記述段階、法則表現段階、微分整合性・法則形式保存段階に属する破綻位置トークンから、破綻生成依存順序に関して極小となる位置集合を極小破綻位置集合として定める。

6.12 時間参照構成の操作的監査可能化

尺度付き完全評価指定 $(Ev, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ を取る。定義 6.10 の意味系列付き破綻位置トークン系、ならびに定義 6.172 の失効局在化データ $\text{FailLocData}[Ev; \lambda]$ を入力とする。操作的監査データは、各失効条件の評価に用いる計算成分と、その計算成分の由来を検証する証拠来歴証明書を成分とする。

定義 6.177 (時間参照構成の操作的監査データ). 尺度付き完全評価指定 $(Ev, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ を取る。定義 6.10 の六破綻系列評価指定族 Ev^{fail} を用いる。

形成状態付き入力を要する系列集合を

$$\text{AuditInputSeries} := \{\text{approx}, \text{law}, \text{diff}\}$$

によって定める。監査入力の未形成理由集合を

$$\text{AuditInputReason}$$

とする。各

$$\tau \in \text{AuditInputSeries}$$

について、系列別監査入力型 $\text{AuditInputType}_\tau$ と系列別監査入力

$$\text{AuditBranchInput}_\tau \in \text{AuditInputType}_\tau \sqcup \text{AuditInputReason}$$

を取る。左成分への標準単射像を形成済み監査入力、右成分への標準単射像を未形成理由とする。

監査入力データを

$$\text{AuditInput}[Ev] := \left(\mathcal{X}, Ev, (\text{AuditBranchInput}_\tau)_{\tau \in \text{AuditInputSeries}} \right)$$

によって定める。

連続近似系列の全尺度評価指定族を

$$\text{Ev}_{\text{approx}}^{\text{fail}} := (\text{Ev}_{\text{approx}, \lambda}^{\text{fail}})_{\lambda \in \Lambda}$$

によって定める。六破綻系列の条件証拠族を

$$\text{AuditEvidence}[\text{Ev}^{\text{fail}}] := \left(\begin{array}{l} (\text{AuditEvidence}_{\tau}[\text{Ev}_{\tau}^{\text{fail}}])_{\tau \in \text{FailSeries}^{\text{strict}}}, \\ (\text{AuditEvidence}_{\text{approx}}[\text{Ev}_{\text{approx}, \lambda}^{\text{fail}}])_{\lambda \in \Lambda} \end{array} \right)$$

によって定める。各 $t \in \text{FailTok}$ に対する条件証拠成分を与える写像を

$$\begin{aligned} & \text{AuditEvidenceAt}[\text{Ev}; \lambda](t) \\ & := \text{AuditEvidence}_{\text{FailSeriesOf}(t)} [\text{FailSpecAt}_{\text{FailSeriesOf}(t)}[\text{Ev}; \lambda]] \end{aligned}$$

によって定める。尺度順序、近似尺度集合、欠損量の値域および許容閾値からなる尺度監査データを $\text{AuditScaleData}[\text{Ev}_{\text{approx}}^{\text{fail}}]$ とする。

監査計算核を

$$\text{AuditCore}[\text{Ev}^{\text{fail}}] := \left(\text{AuditContractID}, \text{AuditInput}[\text{Ev}], \right. \\ \left. \text{AuditEvidence}[\text{Ev}^{\text{fail}}], \text{AuditScaleData}[\text{Ev}_{\text{approx}}^{\text{fail}}] \right)$$

によって定める。

証拠来歴証明書を

$$\text{AuditCert}[\text{Ev}^{\text{fail}}] := \left(\text{AuditInputID}, \text{AuditEvidenceID}, \text{AuditContentHash}, \right. \\ \left. \text{AuditTransformTrace}, \text{AuditEvidenceLocation} \right)$$

によって定める。

時間参照構成の操作的監査データを

$$\text{AuditData}_{\text{time}}[\text{Ev}^{\text{fail}}] := (\text{AuditCore}[\text{Ev}^{\text{fail}}], \text{AuditCert}[\text{Ev}^{\text{fail}}])$$

によって定める。

以下、本節では、この記号から時間種別添字を省略して用いる。

定義 6.178 (監査計算核の成分族). 定義 6.177 の監査計算核 $\text{AuditCore}[\text{Ev}^{\text{fail}}]$ は、監査契約、監査入力、六系列条件証拠族および尺度監査データからなる。

条件証拠族 $\text{AuditEvidence}[\text{Ev}^{\text{fail}}]$ は、各 $\tau \in \text{FailSeries}$ と各 $i \in I_{\tau}^{\text{fail}}$ について、尺度不変系列では Ev 、連続近似系列では各 (Ev, λ) に対する型付き条件証拠を成分とする。

尺度監査データ $\text{AuditScaleData}[\text{Ev}_{\text{approx}}^{\text{fail}}]$ は、尺度順序、近似尺度集合、欠損量の値域および許容閾値を成分とする。証拠来歴証明書は、監査入力識別子、条件証拠識別子、内容ハッシュ、変換履歴および証拠所在によって、監査計算核の各成分に来歴を対応させる。

表 12: 監査計算核の型付き成分と計算責務

成分族	型付き成分	計算責務
監査契約	AuditContractID	条件述語、入力型、尺度型および監査報告生成規約の識別
監査入力	$\text{AuditInput}[\text{Ev}]$	操作構成、完全評価指定および三系列の形成状態付き入力
六系列条件証拠族	$\text{AuditEvidence}[\text{Ev}^{\text{fail}}]$	尺度不変五系列の全条件と、連続近似系列の全尺度・全条件の評価
尺度監査データ	$\text{AuditScaleData}[\text{Ev}_{\text{approx}}^{\text{fail}}]$	尺度順序、近似尺度集合、欠損量値域および許容閾値の評価

定義 6.179 (五値監査条件状態と六群監査状態). 尺度付き完全評価指定 $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ を取る。

監査条件状態集合と、その群集約優先順序を

$$\begin{aligned} \text{AuditStatus} &:= \left\{ \text{AuditPass}, \text{AuditFail}, \text{AuditBlocked}, \right. \\ &\quad \left. \text{AuditUnformed}, \text{AuditIndeterminate} \right\}, \\ \text{AuditPass} &\prec_{\text{AuditStatus}} \text{AuditIndeterminate} \prec_{\text{AuditStatus}} \text{AuditUnformed} \\ &\prec_{\text{AuditStatus}} \text{AuditBlocked} \prec_{\text{AuditStatus}} \text{AuditFail} \end{aligned}$$

によって定める。五つの状態値は相互に異なる。

定義 6.21 の四値評価状態へ直接先行条件の成否を加える五値持上げ写像を

$$\begin{aligned} \text{AuditStateLift} &: \{\perp, \top\} \times \text{FailState} \longrightarrow \text{AuditStatus}, \\ \text{AuditStateLift}(b, q) &:= \begin{cases} \text{AuditBlocked}, & b = \perp, q \in \text{FailState}, \\ \text{AuditUnformed}, & (b, q) = (\top, \text{unformed}), \\ \text{AuditIndeterminate}, & (b, q) = (\top, \text{unevaluable}), \\ \text{AuditPass}, & (b, q) = (\top, \text{sat}), \\ \text{AuditFail}, & (b, q) = (\top, \text{failed}) \end{cases} \end{aligned}$$

によって定める。

任意の $t \in \text{FailTok}$ について、直接先行条件成立値と監査条件状態を

$$\begin{aligned} \text{AuditPredecessorsPass}[\text{Ev}; \lambda](t) &:= \text{FailPredSat}(\text{FailArgAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t)), \\ \text{AuditConditionStateOf}[\text{Ev}; \lambda](t) &:= \text{AuditStateLift}(\text{AuditPredecessorsPass}[\text{Ev}; \lambda](t), \text{FailStateAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t)) \end{aligned}$$

によって定める。したがって

$$\text{AuditConditionStateOf}[\text{Ev}; \lambda] : \text{FailTok} \longrightarrow \text{AuditStatus}.$$

各 $q \in \text{AuditStatus}$ の監査状態繊維を

$$\text{AuditStatusFiber}_q[\text{Ev}; \lambda] := \{t \in \text{FailTok} \mid \text{AuditConditionStateOf}[\text{Ev}; \lambda](t) = q\}$$

によって定める。

各 $\tau \in \text{FailSeries}$ について、系列群状態を

$$\text{AuditGroupState}_\tau[\text{Ev}; \lambda] := \max_{\prec_{\text{AuditStatus}}} \{ \text{AuditConditionStateOf}[\text{Ev}; \lambda](t) \mid t \in \text{FailTok}_\tau \}$$

によって定める。六群監査状態を

$$\text{AuditGroupStatus}[\text{Ev}; \lambda] := (\text{AuditGroupState}_\tau[\text{Ev}; \lambda])_{\tau \in \text{FailSeries}}$$

によって定める。

不確定条件集合と不確定署名を

$$\begin{aligned} \text{AuditIndeterminateTok}[\text{Ev}; \lambda] &:= \text{AuditStatusFiber}_{\text{AuditIndeterminate}}[\text{Ev}; \lambda], \\ \text{AuditIndeterminateSig}[\text{Ev}; \lambda](t) &:= \mathbf{1}_{\text{AuditIndeterminateTok}[\text{Ev}; \lambda]}(t), \quad t \in \text{FailTok} \end{aligned}$$

によって定める。したがって

$$\text{AuditIndeterminateSig}[\text{Ev}; \lambda] : \text{FailTok} \longrightarrow \{0, 1\}.$$

定義 6.180 (五値監査報告対象). 尺度付き完全評価指定 $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ を取る。定義 6.10 の六破綻系列評価指定族 Ev^{fail} を用いる。

監査未定義状態集合を

$$\text{AuditUndefinedStatus} := \{ \text{AuditBlocked}, \text{AuditUnformed}, \text{AuditIndeterminate} \}$$

によって定める。各 $\tau \in \text{FailSeries}$ について、系列別監査未定義理由集合と全系列監査未定義理由集合を

$$\begin{aligned} \text{AuditUndefinedReason}_\tau[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] &:= \left\{ (t, q) \in \text{FailTok}_\tau \times \text{AuditUndefinedStatus} \mid \text{AuditConditionStateOf}[\text{Ev}; \lambda](t) = q \right\}, \\ \text{AuditUndefinedReason}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] &:= \bigcup_{\tau \in \text{FailSeries}} \text{AuditUndefinedReason}_\tau[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \end{aligned}$$

によって定める。

任意の集合 $\mathcal{Y}$ に対するタグ付き監査結果写像を

$$\begin{aligned} \text{AuditTaggedResult}_\mathcal{Y} &: \mathcal{Y} \times \mathcal{P}(\text{FailTok} \times \text{AuditUndefinedStatus}) \\ &\longrightarrow (\{ \text{AuditValue} \} \times \mathcal{Y}) \\ &\quad \sqcup (\{ \text{AuditReason} \} \times [\mathcal{P}(\text{FailTok} \times \text{AuditUndefinedStatus}) \setminus \{ \emptyset \}]), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{AuditTaggedResult}_\mathcal{Y}(y; R) &:= \begin{cases} (\text{AuditValue}, y), & R = \emptyset, \\ (\text{AuditReason}, R), & R \neq \emptyset \end{cases} \end{aligned}$$

によって定める。タグ AuditValue と AuditReason は相互に異なる。以下では対象型から一意に定まる添字 $\mathcal{Y}$ を省略する。

四つのタグ付き診断成分を

$$\begin{aligned}
& \text{AuditFailedPosition}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \\
& \quad := \text{AuditTaggedResult} \left(\begin{array}{c} \text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda]; \\ \text{AuditUndefinedReason}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \end{array} \right), \\
& \text{AuditFailureSignature}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \\
& \quad := \text{AuditTaggedResult} \left(\begin{array}{c} \Sigma^{\text{fail}}[\text{Ev}; \lambda]; \\ \text{AuditUndefinedReason}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \end{array} \right), \\
& \text{AuditApproxBoundary}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \\
& \quad := \text{AuditTaggedResult} \left(\begin{array}{c} \text{BdryData}^{\text{approx}}[\text{Ev}]; \\ \text{AuditUndefinedReason}_{\text{approx}}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \end{array} \right), \\
& \text{AuditStructuralBurden}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \\
& \quad := \text{AuditTaggedResult} \left(\begin{array}{c} \text{BurdenRep}^{\text{struct}}[\text{Ev}; \lambda]; \\ \text{AuditUndefinedReason}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \end{array} \right)
\end{aligned}$$

によって定める。

監査状態報告と監査診断報告を

$$\begin{aligned}
& \text{AuditStateReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \\
& \quad \text{AuditGroupStatus}[\text{Ev}; \lambda], \\
& \quad := \left(\begin{array}{c} (\text{AuditConditionStateOf}[\text{Ev}; \lambda](t))_{t \in \text{FailTok}}, \\ \text{AuditIndeterminateTok}[\text{Ev}; \lambda], \\ \text{AuditIndeterminateSig}[\text{Ev}; \lambda], \\ \text{AuditUndefinedReason}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \end{array} \right), \\
& \text{AuditDiagnosticReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \\
& \quad \text{AuditFailedPosition}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda], \\
& \quad := \left(\begin{array}{c} \text{AuditFailureSignature}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda], \\ \text{AuditApproxBoundary}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda], \\ \text{AuditStructuralBurden}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \end{array} \right)
\end{aligned}$$

によって定める。

五値監査報告対象を

$$\begin{aligned}
& \text{AuditReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] := \left(\begin{array}{c} \text{AuditData}[\text{Ev}^{\text{fail}}], \\ \text{AuditStateReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda], \\ \text{AuditDiagnosticReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \end{array} \right)
\end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.181 (監査報告生成写像). 尺度付き完全評価指定 $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ を取る。定義 6.10 の六破綻系列評価指定族 Ev^{fail} を用いる。

監査報告生成写像を

$$\begin{aligned} \text{AuditReportOf} : & \left\{ \begin{array}{l} (\text{AuditData}[\text{Ev}^{\text{fail}}], \lambda) \\ \quad \mid \text{Ev} \in \text{EvSpec}, \lambda \in \Lambda \end{array} \right\} \\ & \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{AuditReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \\ \quad \mid \text{Ev} \in \text{EvSpec}, \lambda \in \Lambda \end{array} \right\}, \\ \text{AuditReportOf}(\text{AuditData}[\text{Ev}^{\text{fail}}]; \lambda) &:= \text{AuditReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.21 の状態断面から、監査状態報告、監査診断報告、五値監査報告対象へ至る生成依存列は

$$\begin{aligned} \text{FailStateAt}_{\text{Ev}, \lambda} &\longmapsto \text{AuditConditionStateOf}[\text{Ev}; \lambda] \\ &\longmapsto \text{AuditStateReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda], \\ (\text{AuditStateReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda], \text{FailLocData}[\text{Ev}; \lambda]) &\longmapsto \text{AuditDiagnosticReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda], \\ (\text{AuditData}[\text{Ev}^{\text{fail}}]; \lambda) &\xrightarrow{\text{AuditReportOf}} \text{AuditReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \end{aligned}$$

によって与えられる。

表 13: 監査報告成分の生成依存関係

出力成分	入力族	生成規則	根拠
監査条件状態族	定義済み四値状態断面と直接先行条件成立値	五 値 持 上 げ 写 像 AuditStateLift	定義 6.179
監査状態報告	監査条件状態族	系列別最大値、状態繊維、指示関数および未定義理由集合	定義 6.179、定義 6.180
監査診断報告	失効局在化データと監査未定義理由集合	四つのタグ付き監査結果の成分組	定義 6.172、定義 6.180
五値監査報告対象	監査データ、監査状態報告および監査診断報告	三成分の積	定義 6.180

命題 6.182 (五値監査条件状態と六群監査状態の決定性). 任意の $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ について、各 $t \in \text{FailTok}$ の監査条件状態

$$\text{AuditConditionStateOf}[\text{Ev}; \lambda](t)$$

は AuditStatus のただ一つの元として定まる。

各 $\tau \in \text{FailSeries}$ について、系列群状態 $\text{AuditGroupState}_\tau[\text{Ev}; \lambda]$ は一意に定まり、六群監査状態 $\text{AuditGroupStatus}[\text{Ev}; \lambda]$ も一意に定まる。

系列別監査未定義理由集合 $\text{AuditUndefinedReason}_\tau[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda]$ および全系列監査未定義理由集合 $\text{AuditUndefinedReason}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda]$ も一意に定まる。これらは失効生成依存順序の線形拡張の選択に依存しない。

証明. 定義 6.21 および命題 6.22 により、各 $t \in \text{FailTok}$ について、評価引数 $\text{FailArgAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t)$ 、直接先行条件成立値 $\text{FailPredSat}(\text{FailArgAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t))$ および状態 $\text{FailStateAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t)$ は一意に定まり、線形拡張の選択に依存しない。

定義 6.179 の五値持上げ写像の五つの場合は相互に素であり、その定義域を覆う。したがって監査条件状態は一意に定まる。同定義の持上げ写像から

$$\text{AuditConditionStateOf}[\text{Ev}; \lambda](t) = \text{AuditPass} \iff \text{FailStateAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t) = \text{sat}.$$

命題 6.15 により、各 FailTok_τ は空でない有限集合である。監査条件状態の群集約優先順序は AuditStatus 上の全順序であるため、各系列の監査条件状態像は一意的な最大元をもつ。よって系列群状態と六群監査状態は一意に定まる。

監査条件状態族が一意に定まるため、定義 6.180 の集合内包が系列別監査未定義理由集合を一意に定める。その有限和集合として全系列監査未定義理由集合も一意に定まる。□

定理 6.183 (入力証拠相対の操作的監査完全性). 尺度付き完全評価指定 $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ を取る。定義 6.10 の六破綻系列評価指定族 Ev^{fail} を用いる。

操作的監査データに対して

$$\text{AuditReportOf}(\text{AuditData}[\text{Ev}^{\text{fail}}]; \lambda) = \text{AuditReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda]$$

が一意に定まり、その全成分も一意に定まる。

監査計算核を構成する

$$\begin{array}{cc} \text{AuditContractID}, & \text{AuditInput}[\text{Ev}], \\ \text{AuditEvidence}[\text{Ev}^{\text{fail}}], & \text{AuditScaleData}[\text{Ev}_{\text{approx}}^{\text{fail}}] \end{array}$$

は、順に、監査規約の識別、評価対象と形成状態の指定、六系列条件の評価、および尺度順序・欠損量・許容閾値の参照を担う。

証明. 定義 6.178 により、監査計算核は監査契約、監査入力、六系列条件証拠族および尺度監査データを成分とする。

条件証拠族は、各 $\tau \in \text{FailSeries}$ と $i \in I_\tau^{\text{fail}}$ について、現在の尺度付き評価指定から $\text{FailSpecAt}_\tau[\text{Ev}; \lambda]$ に対応する型付き条件証拠を与える。定義 6.179 は、同定義の評価状態と直接先行条件成立値から監査条件状態を定める。

命題 6.182 により、全監査条件状態、系列群状態および監査未定義理由集合は一意的に定まり、失効生成依存順序の線形拡張の選択に依存しない。定義 6.179 の状態繊維と指示関数により、不確定位置集合および不確定署名も一意的に定まる。

定義 6.172 により、初回失効位置集合、六系列失効署名、近似境界データおよび構造負担報告が一意的に定まる。定義 6.180 のタグ付き監査結果写像は、監査未定義理由集合が空集合である場合に値成分を返し、非空集合である場合に理由集合を返す。したがって四つのタグ付き診断成分、監査状態報告、監査診断報告および監査報告が順に一意的に定まる。定義 6.181 から、定理に掲げた等式が成立する。

□

命題 6.184 (監査データ同型に対する監査報告生成の共変性). 各 $a \in \{0, 1\}$ について、完全評価指定 $\text{Ev}^{(a)} \in \text{EvSpec}$ と近似尺度 $\lambda^{(a)} \in \Lambda^{(a)}$ を取り、対応する六破綻系列評価指定族を

$$\text{Ev}^{\text{fail}, (a)} = \left(\text{Ev}_\tau^{\text{fail}, (a)} \right)_{\tau \in \text{FailSeries}}$$

とする。

型付き監査データ同型

$$\begin{array}{c} \text{AuditDataIso}^{01} : \text{AuditData} \left[\text{Ev}^{\text{fail}, (0)} \right] \\ \xrightarrow{\cong} \text{AuditData} \left[\text{Ev}^{\text{fail}, (1)} \right] \end{array}$$

が次の構造を保存すると仮定する。

1. 監査契約が識別する条件述語、入力型、尺度型および監査報告生成規則。
2. 六破綻系列、系列添字集合、失効位置トークンおよび失効生成依存順序。
3. 形成状態付き監査入力、系列別条件証拠の所属、条件評価値、測定区間および信頼集合。
4. 尺度全順序、近似尺度、欠損量の値域、許容閾値および近似境界。
5. 証拠来歴証明書の監査入力識別子、条件証拠識別子、内容ハッシュ、変換履歴および証拠所在の対応。
6. 失効位置トークンから構造対象トークンへの対応。

近似尺度の対応を $\lambda^{(0)} \mapsto \lambda^{(1)}$ とする。

このとき、一意な誘導監査報告同型

$$\begin{aligned} \text{AuditReportIso}^{01} : \text{AuditReport} \left[\text{Ev}^{\text{fail},(0)}; \lambda^{(0)} \right] \\ \xrightarrow{\cong} \text{AuditReport} \left[\text{Ev}^{\text{fail},(1)}; \lambda^{(1)} \right] \end{aligned}$$

が存在し、

$$\begin{aligned} \text{AuditReportIso}^{01} \left(\text{AuditReportOf} \left(\text{AuditData} \left[\text{Ev}^{\text{fail},(0)} \right]; \lambda^{(0)} \right) \right) \\ = \text{AuditReportOf} \left(\text{AuditData} \left[\text{Ev}^{\text{fail},(1)} \right]; \lambda^{(1)} \right). \end{aligned}$$

この同型は、監査条件状態族、六群監査状態、監査未定義理由集合、失効位置監査成分、失効署名監査成分、不確定位置集合、不確定署名、近似境界監査成分および構造負担監査成分に、仮定した対応から誘導される対応を与える。

証明. 型付き監査データ同型は、六破綻系列、系列添字集合、失効位置トークンおよび失効生成依存順序の同型を与える。したがって、失効生成依存順序の根、直接先行元および線形拡張は相互に対応する。

監査契約、形成状態付き監査入力および系列別条件証拠の保存により、対応する各失効位置トークンについて、直接先行条件状態がすべて **AuditPass** であるかを表す値、形成済み判定、条件証拠充足値および条件証拠失効値が保存される。命題 6.182 の有限 DAG 再帰に対応する線形拡張へ適用すると、定義 6.179 の五値監査条件状態の各値が対応する失効位置トークン間で保存される。

状態優先順序と各系列の失効位置トークン集合が保存されるため、系列別最大値からなる **AuditGroupStatus** も保存される。監査未定義状態値と失効位置トークンの対応が保存されるため、系列別監査未定義理由集合および全系列監査未定義理由集合が誘導される。

監査条件状態と失効位置トークンの対応により、失効位置集合および不確定位置集合が誘導される。六系列と系列添字集合の対応により、失効署名および不確定署名が誘導される。

尺度全順序、近似尺度、欠損量の値域、許容閾値および近似境界の保存により、近似境界データと近似境界監査成分が誘導される。失効生成依存順序の同型は、各失効位置トークンが生成する主上方集合を保存する。失効位置トークンから構造対象トークンへの対応の保存と合わせると、失効位置側構造負担、近似尺度境界側構造負担および構造負担監査成分が誘導される。

証拠来歴証明書の各成分対応、監査データ同型および以上の誘導対応を成分ごとに組み合わせると、命題に掲げた誘導監査報告写像を得る。各成分対応は全単射であり、その逆対応も同じ構造を保存するため、この写像は同型である。

定義 6.181 は、監査報告をこれらの成分から定める。各成分に対する誘導対応から、この同型は命題に掲げた可換式を満たす。

監査報告の各成分は、監査データ同型が与える対応から一意に定まる。したがって、以上の成分対応をもつ誘導監査報告同型も一意である。 $\square$

定義 6.185 (有限操作的監査断片). 尺度付き完全評価指定 $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ を取る。定義 6.10 の六破綻系列評価指定族 Ev^{fail} を用いる。

有限操作的監査断片 $\text{AuditFragment}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda]$ は、操作的監査データ $\text{AuditData}[\text{Ev}^{\text{fail}}]$ のうち、次の有限成分からなる。

1. 監査契約が指定する条件述語、入力型、尺度型および監査報告生成規則。
2. 操作構成、完全評価指定および三系列の形成状態付き入力について、全失効条件の評価に用いる有限個の値。
3. 各 $\tau \in \text{FailSeries}$ と $i \in I_\tau^{\text{fail}}$ に対する型付き条件証拠、条件証拠充足値および条件証拠失効値。
4. 失効生成依存順序の有限関係表。
5. 近似尺度 λ 、その評価に用いる尺度順序比較、欠損量値、欠損量の値域、許容閾値および近似境界データ。
6. 各 $t \in \text{FailTok}$ に対する主上方集合と単一トークン構造負担

$$\begin{aligned} & \text{Desc}_{\text{fail}, \text{dep}}(t), \\ & \text{StructBurden}(\{t\}) \end{aligned}$$

。

7. 以上の各成分に対応する証拠来歴証明書の有限部分。

各 $t \in \text{FailTok}$ について、条件評価に必要な有限個の型付き値を

$$\left(\text{FailInputSat}^{\text{form}}, \text{FailInputSat}^{\text{eval}}, \text{FailEval} \right) \left(\text{FailArgAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t) \right)$$

の三成分として保持する。

命題 6.186 (五値停止出力をもつ有限監査手順).

尺度付き完全評価指定 $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ を取る。定義 6.10 の六破綻系列評価指定族 Ev^{fail} を用いる。有限操作的監査断片 $\text{AuditFragment}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda]$ が与えられ、有限個の判定により、各 $t \in \text{FailTok}$ に対して AuditStatus のただ一つの元を停止出力する監査手順が存在する。

その停止出力と有限操作的監査断片に保持された近似境界データ・構造像から、有限個の集合演算、最大値演算およびタグ付き成分生成により、 $\text{AuditStateReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda]$ および $\text{AuditDiagnosticReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda]$ の全成分が得られる。操作的監査データ $\text{AuditData}[\text{Ev}^{\text{fail}}]$ も与えられれば、これら二つの報告との成分組として $\text{AuditReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda]$ を得る。

証明. 定義 6.10 および命題 6.15 により、FailTok は $\text{FailCount}^{\max}$ 元の有限集合である。命題 6.18 により、失効生成依存順序はこの有限集合上の部分順序である。したがって、失効生成依存 DAG は有限な線形拡張をもつ。

その線形拡張に沿って各

$$t \in \text{FailTok}$$

を処理する。有限操作的監査断片から

$$\text{FailArgAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t)$$

に対する直接先行条件成立値、形成値、評価入力充足値および条件評価値を得る。定義 6.21 が四値評価状態を定め、定義 6.179 の五値持上げ写像が監査条件状態を定める。各処理は有限回の所属判定、等値判定または真理値判定からなり、五つの相互に素な場合の一つで停止する。

失効位置トークン集合は有限であるため、全監査条件状態の生成も有限回の判定で停止する。命題 6.182 により、得られる状態族は一意であり、線形拡張の選択に依存しない。

各系列は空でない有限集合であり、監査状態優先順序は全順序であるため、六群監査状態は有限個の最大値演算によって得られる。監査未定義理由集合、不確定位置集合および不確定署名は、有限な状態族に対する集合内包、有限和集合および指示関数によって得られる。

監査状態報告は上で得られた成分からなる。条件状態族から失効位置集合と失効署名を得る。有限操作的監査断片に保持された近似境界データと単一トークン構造負担から、有限和集合により構造負担報告を得る。これらと監査未定義理由集合を定義 6.180 のタグ付き監査結果写像へ渡すと、監査診断報告の全成分が得られる。操作的監査データも与えられた場合、そのデータと二つの報告の成分組が、同じ定義による監査報告である。 □

系 6.187 (時間参照成立条件の五値操作的監査可能性).

操作的監査データ $\text{AuditData}[\text{Ev}^{\text{fail}}]$ および近似尺度 $\lambda \in \Lambda$ が与えられると、すべての失効条件の五値監査状態、六群監査状態、監査未定義理由集合、失効位置監査成分、失効署名監査成分、不確定位置集合、不確定署名、近似境界監査成分および構造負担監査成分が一意に定まる。

対応する有限操作的監査断片が与えられる場合、これらの成分は有限監査手順の停止出力と当該断片から得られる。型付き監査データ同型で対応する二つの有限操作的監査断片から得られる監査状態報告と監査診断報告は、 $\text{AuditReportIso}^{01}$ の対応する成分写像によって対応する。

証明. 定理 6.183 により、操作的監査データと近似尺度から監査報告の全成分が一意に定まる。

命題 6.186 により、有限操作的監査断片に含まれる各失効位置トークンの条件評価は、五値監査状態のうち一つを有限回の判定で停止出力する。同じ命題により、全条件状態と有限操作的監査断片に保持されたデータから、監査状態報告と監査診断報告の全成分が有限回の演算で得られる。

命題 6.184 により、型付き監査データ同型は一意的な監査報告同型を誘導する。したがって、有限操作的監査断片の表示に依存する成分対応は監査報告同型によって保たれる。 □

五値監査報告の生成

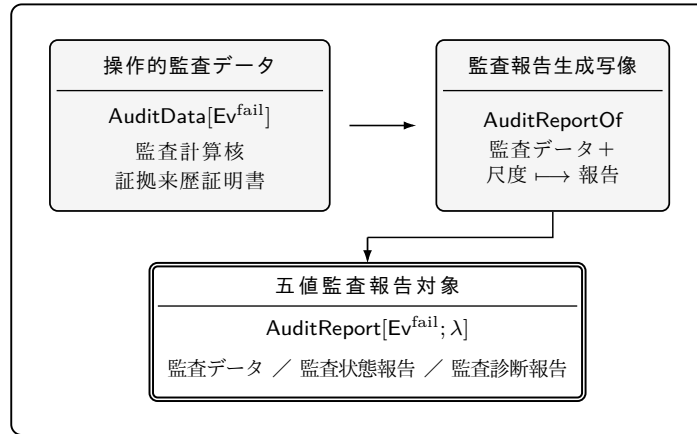


図 15: 操作的監査データから五値監査報告対象を生成する写像。監査計算核と証拠来歴証明書からなる監査データは、尺度とともに監査報告生成写像 AuditReportOf に入力され、監査データ、監査状態報告および監査診断報告を成分とする AuditReport へ送られる。

有限監査手順

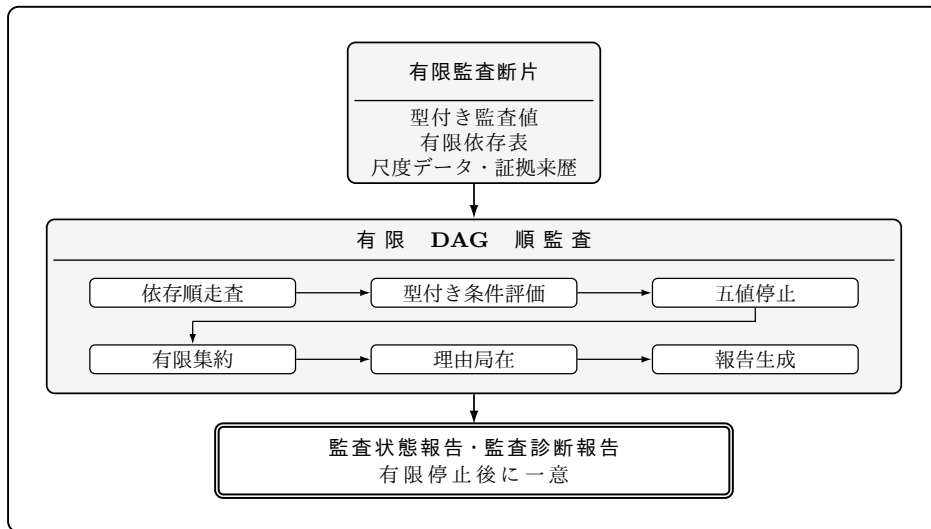


図 16: 有限監査断片から監査状態報告と監査診断報告を生成する有限手順。型付き監査値、有限依存表、尺度・境界データおよび証拠来歴の有限部分を受け取り、依存順走査、型付き条件評価、五値停止、有限集約、理由局在および報告生成を有限 DAG 順に実行する。操作的監査データも与えられれば、得られた二つの報告との成分組として AuditReport を得る。

6.13 工学監査パラメータと物理担体仕様の破綻対応づけ

定義 3.2 の役割型付き物理担体実現、定義 6.10 の意味系列付き破綻位置トークン系、および定義 6.177 の時間参照構成の操作的監査データを入力とする。工学測定データは、系列別監査入力および型付き条件証拠の形成入力である。各失効条件の評価は、対応する監査入力型と条件証拠型を介して行う。

定義 6.188 (工学評価指定型). 工学監査で用いる完全評価指定、近似尺度、観測者側情報結合位置および対象指定添字の型付き組を

$$\text{EngEvSpec} := \{(\text{Ev}, \lambda, o, \zeta) \in \text{EvSpec} \times \Lambda \times U \times Z_0 \mid \text{Ev} = (\text{l}, o, \zeta)\}$$

によって定める。

定義 6.189 (閉区間監査核). 線形順序集合の部分集合 S に対して、その閉区間型を

$$\mathcal{I}^{\text{cl}}(S) := \{[\ell, r] \mid \ell, r \in S, \ell \leq r\}$$

によって定める。非負拡張実数上の閉区間と許容値に対する監査核を

$$\begin{aligned} \text{IntervalAudit} : \mathcal{I}^{\text{cl}}(\overline{\mathbb{R}}_{\geq 0}) \times \overline{\mathbb{R}}_{\geq 0} &\longrightarrow \text{AuditStatus}, \\ \text{IntervalAudit}([\ell, r]; \theta) &:= \begin{cases} \text{AuditPass}, & r \leq \theta, \\ \text{AuditFail}, & \theta < \ell, \\ \text{AuditIndeterminate}, & \ell \leq \theta < r \end{cases} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.190 ($\mathfrak{D}$ 由来記録視野工学データム). 工学評価指定を $(\text{Ev}, \lambda, o, \zeta) \in \text{EngEvSpec}$ とする。 $\mathfrak{D}$ 由来記録視野集合を

$$\text{View}_{\mathfrak{D}, \zeta, o, \lambda}^{\text{rec}}[\text{Ev}] \subseteq \text{Qu}_{\mathfrak{B}, o}^{\text{dyn, can}}$$

とする。 $\mathfrak{D}$ 由来記録視野工学データムを

$$\begin{aligned} \text{ViewData}_{\mathfrak{D}, \zeta, o, \lambda}^{\text{rec}}[\text{Ev}] \\ := (\text{CarrierAt}_{\mathfrak{D}}(\zeta), o, \lambda, \text{View}_{\mathfrak{D}, \zeta, o, \lambda}^{\text{rec}}[\text{Ev}]) \end{aligned}$$

によって定める。第四成分は、対象指定位置 ζ 、観測者側情報結合位置 o および近似尺度 λ において、 $\mathfrak{D}$ 由来物理記録担体の記録対象となる $\mathfrak{B}$ 由来対象状態商類の集合である。

定義 6.191 (一括記録型と追随記録型). 二対象完全評価指定集合を

$$\begin{aligned} \text{EvSpec}^{\text{pair}} := \left\{ (\text{Ev}_1, \text{Ev}_2) \in \text{EvSpec}^2 \mid \exists \mathcal{X}, \exists o \in U, \exists \zeta_1, \zeta_2 \in Z_0, \right. \\ \left. \zeta_1 \neq \zeta_2, \text{Operative}(\mathcal{X}), \right. \\ \left. \bigwedge_{k=1}^2 [\text{Ev}_k = (\text{l}, o, \zeta_k)] \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

$$(\text{Ev}_1, \text{Ev}_2) \in \text{EvSpec}^{\text{pair}}, \quad \lambda \in \Lambda$$

を取り、 $\text{Ev}_k = (\text{l}, o, \zeta_k)$ と書く。一括記録型条件を

$$\begin{aligned} \text{BulkRecord}_{\mathfrak{D}} : \text{EvSpec}^{\text{pair}} &\longrightarrow \{\perp, \top\}, \\ \text{BulkRecord}_{\mathfrak{D}}[(\text{Ev}_k)_{k=1}^2] &\iff \text{CarrierAt}_{\mathfrak{D}}(\zeta_1) = \text{CarrierAt}_{\mathfrak{D}}(\zeta_2) \end{aligned}$$

によって定める。

各 $k \in \{1, 2\}$ について、対象別 $\mathfrak{D}$ 由来記録視野へ制限した $\mathfrak{B}$ 型 $\mathfrak{D}$ 記録コード関係を

$$\begin{aligned} & \text{RecordCodeRel}_{\mathfrak{B}, o, k}^{\text{dyn, view}} \left[(\text{Ev}_j)_{j=1}^2; \lambda \right] \\ & := \text{RecordCodeRel}_{\mathfrak{B}, o}^{\text{dyn}} \cap \left(\text{View}_{\mathfrak{D}, \zeta_k, o, \lambda}^{\text{rec}} [\text{Ev}_k] \times \text{RecordCodeVal}_{\mathfrak{D}}^{\text{dyn}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。したがって、この関係は

$$\begin{aligned} & \text{RecordCodeRel}_{\mathfrak{B}, o, k}^{\text{dyn, view}} \left[(\text{Ev}_j)_{j=1}^2; \lambda \right] \\ & \subseteq \text{View}_{\mathfrak{D}, \zeta_k, o, \lambda}^{\text{rec}} [\text{Ev}_k] \times \text{RecordCodeVal}_{\mathfrak{D}}^{\text{dyn}} \end{aligned}$$

を満たす。

追随記録型条件を

$$\begin{aligned} & \text{FollowingRecord}_{\mathfrak{D}} \\ & : \text{EvSpec}^{\text{pair}} \times \Lambda \longrightarrow \{\perp, \top\}, \\ & \text{FollowingRecord}_{\mathfrak{D}} \left[(\text{Ev}_k)_{k=1}^2; \lambda \right] \\ & \iff \text{CarrierAt}_{\mathfrak{D}}(\zeta_1) \neq \text{CarrierAt}_{\mathfrak{D}}(\zeta_2) \\ & \quad \wedge \bigwedge_{k=1}^2 \left[\text{View}_{\mathfrak{D}, \zeta_k, o, \lambda}^{\text{rec}} [\text{Ev}_k] \subseteq \text{Dom} \left(\text{RecordCodeRel}_{\mathfrak{B}, o, k}^{\text{dyn, view}} \left[(\text{Ev}_j)_{j=1}^2; \lambda \right] \right) \right] \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.192 (記録侵襲工学データム). 工学評価指定を $(\text{Ev}, \lambda, o, \zeta) \in \text{EngEvSpec}$ とする。侵襲前後 $\mathfrak{B}$ 状態対応を

$$\text{InvasivenessRel}_{\mathfrak{B}, \zeta, o, \lambda} [\text{Ev}] \subseteq \left(\text{Qu}_{\mathfrak{B}, o}^{\text{dyn, can}} \right)^2$$

とする。

記録侵襲欠損量の下端、上端および許容値を

$$\begin{aligned} & \text{InvasivenessDef}_{\mathfrak{D}, \zeta, o}^- [\text{Ev}; \lambda], \quad \text{InvasivenessDef}_{\mathfrak{D}, \zeta, o}^+ [\text{Ev}; \lambda], \quad \text{InvasivenessTol}_{\mathfrak{D}, \zeta, o} \in \overline{\mathbb{R}}_{\geq 0}, \\ & \text{InvasivenessDef}_{\mathfrak{D}, \zeta, o}^- [\text{Ev}; \lambda] \leq \text{InvasivenessDef}_{\mathfrak{D}, \zeta, o}^+ [\text{Ev}; \lambda] \end{aligned}$$

とする。記録侵襲工学データムを

$$\begin{aligned} & \text{InvasivenessData}_{\mathfrak{D}, \zeta, o, \lambda} [\text{Ev}] \\ & := \left(\begin{array}{c} \text{InvasivenessRel}_{\mathfrak{B}, \zeta, o, \lambda} [\text{Ev}], \\ [\text{InvasivenessDef}_{\mathfrak{D}, \zeta, o}^- [\text{Ev}; \lambda], \text{InvasivenessDef}_{\mathfrak{D}, \zeta, o}^+ [\text{Ev}; \lambda]] \\ \text{InvasivenessTol}_{\mathfrak{D}, \zeta, o} \end{array} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

数量的侵襲許容状態を、定義 6.189 の閉区間監査核により

$$\begin{aligned} & \text{InvasivenessAuditState}_{\mathfrak{D}, \zeta, o} [\text{Ev}; \lambda] \\ & := \text{IntervalAudit} \left(\begin{array}{c} [\text{InvasivenessDef}_{\mathfrak{D}, \zeta, o}^- [\text{Ev}; \lambda], \text{InvasivenessDef}_{\mathfrak{D}, \zeta, o}^+ [\text{Ev}; \lambda]] \\ \text{InvasivenessTol}_{\mathfrak{D}, \zeta, o} \end{array} \right) \\ & \in \text{AuditStatus} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.193 (観測者側通信工学データム). 定義 3.4 の $\mathfrak{D}$ 分散型に対応する二対象完全評価指定集合を

$$\begin{aligned} \text{EvSpec}_{\mathfrak{D}}^{\text{pair,distributed}} \\ := \left\{ (\text{Ev}_1, \text{Ev}_2) \in \text{EvSpec}^{\text{pair}} \mid \exists \mathcal{X}, \exists o \in U, \exists \zeta_1, \zeta_2 \in Z_0, \right. \\ \left. \bigwedge_{k=1}^2 [\text{Ev}_k = (l, o, \zeta_k)], \bigwedge_{k=1}^2 [\text{CarrierAt}_{\mathfrak{D}}(\zeta_k) \in \text{Car}_{\mathfrak{D}}], \right. \\ \left. \text{CarrierAt}_{\mathfrak{D}}(\zeta_1) \neq \text{CarrierAt}_{\mathfrak{D}}(\zeta_2) \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

$$(\text{Ev}_1, \text{Ev}_2) \in \text{EvSpec}_{\mathfrak{D}}^{\text{pair,distributed}}, \quad \lambda \in \Lambda$$

を取り、 $\text{Ev}_k = (l, o, \zeta_k)$ と書く。観測者側物理担体を頂点とする有限有向多重グラフを

$$\begin{aligned} \text{CommGraph}_{\mathfrak{D}} &:= \left(\begin{array}{c} \text{CommVert}_{\mathfrak{D}}, \text{CommEdge}_{\mathfrak{D}}, \\ \text{CommSrc}_{\mathfrak{D}}, \text{CommTgt}_{\mathfrak{D}} \end{array} \right), \\ \text{CommVert}_{\mathfrak{D}} &\subseteq \text{Car}_{\mathfrak{D}}, \\ |\text{CommVert}_{\mathfrak{D}}| &< \infty, \quad |\text{CommEdge}_{\mathfrak{D}}| < \infty, \\ \text{CommSrc}_{\mathfrak{D}}, \text{CommTgt}_{\mathfrak{D}} &: \text{CommEdge}_{\mathfrak{D}} \longrightarrow \text{CommVert}_{\mathfrak{D}}, \\ \bigwedge_{k=1}^2 [\text{CarrierAt}_{\mathfrak{D}}(\zeta_k) &\in \text{CommVert}_{\mathfrak{D}}] \end{aligned}$$

とする。通信辺の物理通信担体を与える写像を

$$\text{CommCarrier}_{\mathfrak{D}} : \text{CommEdge}_{\mathfrak{D}} \longrightarrow \text{Car}_{\text{comm}}$$

とする。

観測者側通信歩道集合と通信閉歩道集合を

$\text{CommWalk}_{\mathfrak{D}}$

$$:= \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}_{\geq 1}} \left\{ (e_1, \dots, e_n) \in (\text{CommEdge}_{\mathfrak{D}})^n \mid \bigwedge_{r=1}^{n-1} [\text{CommTgt}_{\mathfrak{D}}(e_r) = \text{CommSrc}_{\mathfrak{D}}(e_{r+1})] \right\},$$

$\text{CommClosedWalk}_{\mathfrak{D}}$

$$:= \left\{ (e_1, \dots, e_n) \in \text{CommWalk}_{\mathfrak{D}} \mid \text{CommSrc}_{\mathfrak{D}}(e_1) = \text{CommTgt}_{\mathfrak{D}}(e_n) \right\}$$

によって定める。

正の長さの有向通信歩道が少なくとも一方向に存在する関係を

$$\begin{aligned} \text{CommLinked}_{\mathfrak{D}} &\subseteq (\text{CommVert}_{\mathfrak{D}})^2, \\ (v, w) &\in \text{CommLinked}_{\mathfrak{D}} \\ \iff \exists n \in \mathbb{N}_{\geq 1}, \exists (e_1, \dots, e_n) &\in \text{CommWalk}_{\mathfrak{D}}, \\ (\text{CommSrc}_{\mathfrak{D}}(e_1), \text{CommTgt}_{\mathfrak{D}}(e_n)) &\in \{(v, w), (w, v)\} \end{aligned}$$

によって定め、

$$(\text{CarrierAt}_{\mathfrak{D}}(\zeta_1), \text{CarrierAt}_{\mathfrak{D}}(\zeta_2)) \in \text{CommLinked}_{\mathfrak{D}}$$

を要求する。

通信距離、遅延、帯域およびジッタの測定写像を

$$\begin{aligned} & \text{CommDistance}, \text{CommDelay}, \text{CommBandwidth}, \text{CommJitter} \\ & : \text{CommEdge}_{\mathfrak{D}} \longrightarrow \mathcal{I}^{\text{cl}}(\overline{\mathbb{R}}_{\geq 0}), \end{aligned}$$

欠落率および経路整合性の測定写像を

$$\text{CommLossRate}, \text{CommPathIntegrity} : \text{CommEdge}_{\mathfrak{D}} \longrightarrow \mathcal{I}^{\text{cl}}([0, 1])$$

とする。通信辺型写像を

$$\text{CommEdgeType} : \text{CommEdge}_{\mathfrak{D}} \longrightarrow \{\text{SourceIdEdge}, \text{TransportEdge}\}$$

とする。

各 $\bullet \in \{\mathfrak{C}, \mathfrak{D}\}$ について、通信歩道に対応する拡張比較語を与える部分写像を

$$\begin{aligned} & \text{CommWord}^{\bullet}[(\text{Ev}_k)_{k=1}^2] : \text{CommWalk}_{\mathfrak{D}} \\ & \rightharpoonup \text{ExtWord}^{\bullet}(\mathcal{A}) \end{aligned}$$

とする。位相的成分、計量的成分および観測者側通信工学データムを

$$\begin{aligned} & \text{CommTopology}_{\mathfrak{D}} \\ & := \left(\begin{array}{c} \text{CommGraph}_{\mathfrak{D}}, \text{CommCarrier}_{\mathfrak{D}}, \\ \text{CommEdgeType}, \text{CommWalk}_{\mathfrak{D}}, \\ \text{CommClosedWalk}_{\mathfrak{D}} \end{array} \right), \\ & \text{CommMetric}_{\mathfrak{D}} \\ & := \left(\begin{array}{c} \text{CommDistance}, \text{CommDelay}, \text{CommLossRate}, \\ \text{CommBandwidth}, \text{CommJitter}, \text{CommPathIntegrity} \end{array} \right), \\ & \text{CommData}_{\mathfrak{D}}[(\text{Ev}_k)_{k=1}^2] \\ & := \left(\begin{array}{c} \text{CommTopology}_{\mathfrak{D}}, \\ (\text{CommWord}^{\bullet}[(\text{Ev}_k)_{k=1}^2])_{\bullet \in \{\mathfrak{C}, \mathfrak{D}\}}, \\ \text{CommMetric}_{\mathfrak{D}} \end{array} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.194 (工学監査入力データム). 工学測定型タグ集合を

$$\begin{aligned} \text{EngParamTag} := \{ & \text{ViewTag}_{\mathfrak{D}}, \text{RecordConfigTag}_{\mathfrak{D}}, \text{InvasivenessTag}_{\mathfrak{D}}, \\ & \text{CommunicationTag}_{\mathfrak{D}}, \text{CountStepTag}_{\mathfrak{C}}, \text{StabilityTag}_{\mathfrak{D}}, \\ & \text{RecordCellWidthTag}_{\mathfrak{D}}, \text{DiscernibilityTag}_{\mathfrak{B}}, \text{CouplingTag}_{\mathfrak{D}}, \\ & \text{TrajectoryTag}, \text{ObservableTag}, \text{LawTestTag}, \text{DifferentialTestTag} \} \end{aligned}$$

によって定める。

工学測定参照子集合を EngParamRef とし、型タグ写像、タグ別工学測定値型および工学測定写像を

$$\begin{aligned} \text{EngTagOf} &: \text{EngParamRef} \longrightarrow \text{EngParamTag}, \\ \text{EngValueType}_\rho & \quad (\rho \in \text{EngParamTag}), \\ \text{EngMeasure} & \in \prod_{r \in \text{EngParamRef}} \text{EngValueType}_{\text{EngTagOf}(r)} \end{aligned}$$

とする。

四つの基礎工学測定値型を

$$\begin{aligned} \text{ViewDataType}_\mathfrak{D} & \\ &:= \left\{ \text{ViewData}_{\mathfrak{D}, \zeta, o, \lambda}^{\text{rec}}[\text{Ev}] \mid (\text{Ev}, \lambda, o, \zeta) \in \text{EngEvSpec} \right\}, \\ \text{RecordConfigDataType}_\mathfrak{D} & \\ &:= \left\{ \left(\begin{array}{c} \text{BulkRecord}_\mathfrak{D}[(\text{Ev}_k)_{k=1}^2], \\ \text{FollowingRecord}_\mathfrak{D}[(\text{Ev}_k)_{k=1}^2; \lambda] \end{array} \right) \mid \begin{array}{c} (\text{Ev}_1, \text{Ev}_2) \in \text{EvSpec}^{\text{pair}}, \\ \lambda \in \Lambda \end{array} \right\}, \\ \text{InvasivenessDataType}_\mathfrak{D} & \\ &:= \left\{ \text{InvasivenessData}_{\mathfrak{D}, \zeta, o, \lambda}[\text{Ev}] \mid (\text{Ev}, \lambda, o, \zeta) \in \text{EngEvSpec} \right\}, \\ \text{CommunicationDataType}_\mathfrak{D} & \\ &:= \left\{ \text{CommData}_\mathfrak{D}[(\text{Ev}_k)_{k=1}^2] \mid (\text{Ev}_1, \text{Ev}_2) \in \text{EvSpec}_\mathfrak{D}^{\text{pair, distributed}} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。対応する値型族の四成分を

$$\begin{aligned} \text{EngValueType}_{\text{ViewTag}_\mathfrak{D}} & \\ &:= \text{ViewDataType}_\mathfrak{D}, \\ \text{EngValueType}_{\text{RecordConfigTag}_\mathfrak{D}} & \\ &:= \text{RecordConfigDataType}_\mathfrak{D}, \\ \text{EngValueType}_{\text{InvasivenessTag}_\mathfrak{D}} & \\ &:= \text{InvasivenessDataType}_\mathfrak{D}, \\ \text{EngValueType}_{\text{CommunicationTag}_\mathfrak{D}} & \\ &:= \text{CommunicationDataType}_\mathfrak{D} \end{aligned}$$

によって定める。

完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ に対し、その六破綻系列評価指定族を Ev^{fail} とする。工学監査入力データムを

$$\begin{aligned} \text{EngAuditInput}[\text{Ev}^{\text{fail}}] &:= \left(\text{EngParamTag}, \text{EngParamRef}, \right. \\ &\quad \text{EngTagOf}, \\ &\quad (\text{EngValueType}_\rho)_{\rho \in \text{EngParamTag}}, \\ &\quad \left. \text{EngMeasure}, \text{AuditCert}[\text{Ev}^{\text{fail}}] \right) \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.195 (工学実装補助監査データ). 工学実装補助監査フラグ型を

$$\begin{aligned} & \text{EngAuxFlagType} \\ & := \left\{ \text{MissingFieldFlag}, \text{ProvenanceInconsistencyFlag}, \right. \\ & \quad \text{RecordCellInconsistencyFlag}, \\ & \quad \text{ExternalTimeContaminationFlag}, \text{NonmonotoneDefectFlag}, \\ & \quad \text{UncertaintyOverlapFlag}, \\ & \quad \text{ContractVersionMismatchFlag}, \text{NumericalSolverFailureFlag}, \\ & \quad \left. \text{DataGapFlag} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

完全評価指定 $\text{Ev} \in \text{EvSpec}$ に対して、成立する工学実装補助監査フラグの集合を $\text{EngAuxFlagSet}[\text{Ev}] \subseteq \text{EngAuxFlagType}$ とする。

各 $\text{EngAuxFlag}^{(0)} \in \text{EngAuxFlagSet}[\text{Ev}]$ について、その判定に用いた工学測定参照子の非空集合を与える写像を

$$\begin{aligned} & \text{EngAuxFlagEvidenceRef} : \text{EngAuxFlagSet}[\text{Ev}] \\ & \longrightarrow \mathcal{P}(\text{EngParamRef}) \setminus \{\emptyset\} \end{aligned}$$

とする。

工学実装補助監査データを

$$\begin{aligned} & \text{EngAuxAuditData}[\text{Ev}] \\ & := \left(\text{EngAuxFlagSet}[\text{Ev}], \text{EngAuxFlagEvidenceRef} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

複数の補助監査フラグは同じ完全評価指定に対して同時に成立しうる。各フラグは、その判定根拠となる工学測定参照子の非空集合を伴う。

定義 6.196 (工学補助監査効果型と効果関係). 補助監査効果型を

$$\begin{aligned} & \text{EngAuxEffectType} \\ & := \left\{ \text{FormInputUnsatisfiedEffect}, \text{EvalInputUnsatisfiedEffect}, \right. \\ & \quad \text{InputAdmissibilityViolationEffect}, \text{BoundaryMethodRequirementEffect}, \\ & \quad \left. \text{ExactConditionEvidenceRequirementEffect} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。補助監査フラグと補助監査効果の関係を

$$\begin{aligned} & \text{EngAuxEffectRel} \\ & \subseteq \text{EngAuxFlagType} \times \text{EngAuxEffectType} \end{aligned}$$

とする。

定義 6.197 (工学補助監査効果証拠). 尺度付き完全評価指定を $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\lambda$ とする。補助監査フラグと効果の型付き対を

$$\begin{aligned} & \text{EngAuxEffectPair}[\text{Ev}] \\ & := \left\{ \left(\begin{array}{c} \text{EngAuxFlag}^{(0)}, \\ \text{EngAuxEffect}^{(0)} \end{array} \right) \in \text{EngAuxEffectRel} \right. \\ & \quad \left. \middle| \text{EngAuxFlag}^{(0)} \in \text{EngAuxFlagSet}[\text{Ev}] \right\} \end{aligned}$$

によって定める。型付き補助監査効果証拠の候補型と検証述語を

$$\begin{aligned} \text{EngAuxEffectEvidenceType}[\text{Ev}; \lambda] &:= \text{EngAuxEffectPair}[\text{Ev}] \times \text{FailTok}, \\ \text{EngAuxEffectEvidenceValid}_{\text{Ev}, \lambda} : \text{EngAuxEffectEvidenceType}[\text{Ev}; \lambda] &\longrightarrow \{\perp, \top\} \end{aligned}$$

とする。この述語は、証拠参照子、対象失効位置トークン、および対応する入力または条件証拠の型が整合し、かつ参照された証拠が次の該当する効果条件を根拠づける場合に、かつその場合に限り $\top$ を取る。

1. 形成入力不充足と評価入力不充足では、それぞれ対象トークンの形成入力充足値と評価入力充足値が実際に $\perp$ である。
2. 厳密条件証拠要求では、対象トークンの条件評価に必要な型付き証拠と、その必要性を定める条件が特定される。
3. 入力許容性違反では、外部時刻値が生成条件の前提に用いられる箇所が特定される。
4. 境界処理方式要求では、対象トークンは連続近似系列に属し、参照される各工学測定参照子について、その境界処理が当該トークンの評価に必要なである。後記の定義 6.198 のいずれかの境界処理データが与えられる場合、そのデータは $\text{AuditEvidenceAt}[\text{Ev}; \lambda](t)$ 内の当該条件に対応する証拠成分に含まれる。方式が未形成である場合、必要な評価入力の欠落により当該トークンの評価入力充足値は $\perp$ である。

ここで t は候補の対象トークンである。条件証拠要求の検証は要求内容の特定であり、その条件の成立判定とは区別する。検証済み補助監査効果証拠集合を

$$\begin{aligned} &\text{EngAuxEffectEvidence}[\text{Ev}; \lambda] \\ &:= \left(\text{EngAuxEffectEvidenceValid}_{\text{Ev}, \lambda} \Big|_{\text{EngAuxEffectEvidenceType}[\text{Ev}; \lambda]} \right)^{-1} [\{\top\}] \end{aligned}$$

によって定める。

表 14: 工学実装補助監査フラグと型付き監査効果

補助監査フラグ	補助監査効果	必要な型付き証拠
必須欄欠落 データ欠落	形成入力不充足または評価入力不充足	対象失効位置トークンと欠落入力型の対応 対象失効位置トークンと欠落データ型の対応
来歴不整合 不確定区間重複 監査契約版不一致	評価入力不充足	証拠来歴証明書の不整合成分 欠損量区間と許容値の交差 監査契約識別子と証拠来歴証明書の不一致
記録セル不整合 外部時刻混入	形成入力不充足または厳密条件証拠要求 入力許容性違反	未形成の記録コード関係、または型付き記録コード衝突証拠 外部時刻値が生成条件の前提に現れる式
非単調欠損 数値計算失敗	境界処理方式要求 評価入力不充足または厳密条件証拠要求	尺度順序上の単調性反例 欠落した評価値、または独立に構成された厳密条件証拠

定義 6.198 (非単調工学欠損の境界処理データ). 非単調欠損フラグが参照する工学測定参照子を $r \in \text{EngParamRef}$ とする。この参照子に対応する尺度定義域を $\Lambda_r \subseteq \Lambda$ とし、工学欠損写像を

$$\text{EngDefect}_r : \Lambda_r \longrightarrow [0, +\infty]$$

とする。

各 $\lambda \in \Lambda_r$ について、

$$\begin{aligned} & \text{EngMonotoneEnvelope}_r(\lambda) \\ &:= \sup \left\{ \text{EngDefect}_r(\mu) \mid \begin{array}{l} \mu \in \Lambda_r, \\ \mu \leq_\Lambda \lambda \end{array} \right\} \end{aligned}$$

とする。すべての $\lambda \in \Lambda_r$ について右辺が有限である場合、この写像を有限単調包絡データとする。

有限な添字集合 K_r と部分集合族

$$(\Lambda_{r,k})_{k \in K_r}$$

が

$$\Lambda_r = \bigsqcup_{k \in K_r} \Lambda_{r,k}$$

を満たし、各部分集合が $\leq_\Lambda$ に関して順序凸であり、工学欠損写像の各制限が単調である場合、この部分集合族を有限動作領域分割データとする。

境界処理方式型を

$$\begin{aligned} & \text{EngBoundaryMethodType} \\ &:= \left\{ \begin{array}{l} \text{MonotoneEnvelopeMethod}, \\ \text{OperatingRegionPartitionMethod}, \\ \text{UnformedBoundaryMethod} \end{array} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。境界処理方式を

$$\begin{aligned} & \text{EngBoundaryMethod}(r) \\ & \in \text{EngBoundaryMethodType} \end{aligned}$$

とする。

有限単調包絡データが与えられる場合、

$$\begin{aligned} & \text{EngBoundaryMethod}(r) \\ &= \text{MonotoneEnvelopeMethod} \end{aligned}$$

を許容する。有限動作領域分割データが与えられる場合、

$$\begin{aligned} & \text{EngBoundaryMethod}(r) \\ &= \text{OperatingRegionPartitionMethod} \end{aligned}$$

を許容する。二つの境界処理データがともに未形成である場合、

$$\begin{aligned} & \text{EngBoundaryMethod}(r) \\ &= \text{UnformedBoundaryMethod} \end{aligned}$$

とする。

命題 6.199 (工学実装補助監査の六系列内完結性). 尺度付き完全評価指定を $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ とする. 任意の

$$(\text{EngAuxFlag}^{(0)}, \text{EngAuxEffect}^{(0)}, t) \in \text{EngAuxEffectEvidence}[\text{Ev}; \lambda]$$

について、

$$\begin{aligned} \text{EngAuxEffect}^{(0)} &= \text{FormInputUnsatisfiedEffect} \\ &\implies \text{FailInputSat}^{\text{form}}(\text{FailArgAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t)) = \perp, \\ \text{EngAuxEffect}^{(0)} &= \text{EvalInputUnsatisfiedEffect} \\ &\implies \text{FailInputSat}^{\text{eval}}(\text{FailArgAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t)) = \perp \end{aligned}$$

が成立する。

$\text{EngAuxEffect}^{(0)} = \text{ExactConditionEvidenceRequirementEffect}$ の場合、要求される型付き条件証拠は、 $\text{AuditEvidenceAt}[\text{Ev}; \lambda](t)$ 内で対象トークンの条件評価に対応する成分として特定される。

非単調欠損フラグについて、

$$\begin{aligned} \text{EngAuxFlag}^{(0)} &= \text{NonmonotoneDefectFlag}, \\ \text{EngAuxEffect}^{(0)} &= \text{BoundaryMethodRequirementEffect} \end{aligned}$$

とする. 対応する

$$r \in \text{EngAuxFlagEvidenceRef}(\text{EngAuxFlag}^{(0)})$$

の境界処理方式が $\text{MonotoneEnvelopeMethod}$ または $\text{OperatingRegionPartitionMethod}$ である場合、

$$t \in \text{FailTok}^{\text{approx}}$$

が成立し、その境界処理データは $\text{AuditEvidenceAt}[\text{Ev}; \lambda](t)$ 内の当該条件に対応する証拠成分に含まれる。

境界処理方式が $\text{UnformedBoundaryMethod}$ である場合、

$$\begin{aligned} t &\in \text{FailTok}^{\text{approx}}, \\ \text{FailInputSat}^{\text{eval}}(\text{FailArgAt}_{\text{Ev}, \lambda}(t)) &= \perp. \end{aligned}$$

検証済み補助監査効果証拠が対象とする失効位置集合を

$$\begin{aligned} &\text{EngAuxEffectTarget}[\text{Ev}; \lambda] \\ &:= \left\{ t \mid \begin{array}{l} \exists \text{EngAuxFlag}^{(0)}, \exists \text{EngAuxEffect}^{(0)}, \\ (\text{EngAuxFlag}^{(0)}, \text{EngAuxEffect}^{(0)}, t) \in \text{EngAuxEffectEvidence}[\text{Ev}; \lambda] \end{array} \right\} \end{aligned}$$

とすると、 $\text{EngAuxEffectTarget}[\text{Ev}; \lambda] \subseteq \text{FailTok}$ である。

証明. 定義 6.197 の効果別検証条件を適用すると、形成入力不充足、評価入力不充足および境界処理方式要求について、それぞれの結論を得る。厳密条件証拠要求では、定義 6.177 の系列証拠データ内で必要な成分を特定する。検証済み証拠の第三成分は候補型により FailTok に属するため、その集合像である対象集合も FailTok の部分集合である。 $\square$

定義 6.200 (外部時刻参照用途). 工学測定参照子のうち、外部時刻値を参照するものの集合を $\text{ExternalTimeRefSet} \subseteq \text{EngParamRef}$ とする. 外部時刻参照用途型を

$$\begin{aligned} &\text{ExternalTimeUseType} \\ &:= \{ \text{LogIndexUse}, \text{CalibrationUse}, \text{ProvenanceUse}, \text{GeneratedConditionPremiseUse} \} \end{aligned}$$

によって定める。

外部時刻参照用途写像を

$$\begin{aligned} \text{ExternalTimeUse} &: \text{ExternalTimeRefSet} \\ &\longrightarrow \text{ExternalTimeUseType} \end{aligned}$$

とする。各参照子について、監査対象の形成入力、評価入力または条件評価式の成立根拠に外部時刻値を用いる箇所があることと、用途値が $\text{GeneratedConditionPremiseUse}$ であることを同値とする。その箇所がない参照子に限り、実際の用途に応じて残る三用途のいずれかを割り当てる。入力許容性違反を与える外部時刻参照子集合を

$$\begin{aligned} \text{ExternalTimeViolationRefSet} \\ := \left\{ r \in \text{ExternalTimeRefSet} \mid \begin{array}{l} \text{ExternalTimeUse}(r) \\ = \text{GeneratedConditionPremiseUse} \end{array} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.201 (外部時刻参照監査による時間生成非循環性).

$\text{ExternalTimeViolationRefSet} = \emptyset$ とする。このとき、外部時刻参照子は、ログ索引、機器校正または証拠来歴の成分として工学監査入力に属し、比較条件、表現条件、運動記述条件、連続近似条件、法則表現条件および微分整合性条件の成立根拠は、各系列の型付き監査入力と条件証拠から定まる。

一方、

$$\text{ExternalTimeViolationRefSet} \neq \emptyset$$

の場合、各

$$\text{EngParamRef}^{(0)} \in \text{ExternalTimeViolationRefSet}$$

は $\text{ExternalTimeContaminationFlag}$ に対応する生成条件前提の使用箇所を特定し、

$$\text{InputAdmissibilityViolationEffect}$$

の証拠となる。

証明. 定義 6.200 の用途写像は、生成条件前提としての実際の使用の有無を保存する。外部時刻参照用途型の四つの場合を調べる。

ログ索引用途では、外部時刻値は工学測定記録の識別に用いられる。機器校正用途では、外部時刻値は校正来歴を伴う工学測定成分に用いられる。証拠来歴用途では、外部時刻値は証拠所在および変換履歴の成分に用いられる。これら三用途における六系列条件状態は、定義 6.179 の形成入力充足値、評価入力充足値および条件評価値から定まる。

生成条件前提用途では、外部時刻値が六系列のいずれかの形成入力、評価入力または条件評価式の成立根拠に含まれる。この用途をもつ参照子は $\text{ExternalTimeViolationRefSet}$ に属し、定義 6.195 の外部時刻混入フラグに対応する使用箇所を特定する。表 14 に掲げた入力許容性違反の証拠は、この生成条件前提の使用箇所である。

したがって、違反集合が空集合である場合、六系列条件状態は各系列の型付き監査入力と条件証拠から定まる。違反集合が非空である場合、その各元が入力許容性違反の使用箇所を特定する。□

定義 6.202 (工学形式条件証拠). 尺度付き完全評価指定を $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ とし、対応する六破綻系列評価指定族を Ev^{fail} とする。工学形式条件証拠型を

$$\text{EngEvidenceType}[\text{Ev}; \lambda]$$

$$:= \bigsqcup_{t \in \text{FailTok}} ((\mathcal{P}(\text{EngParamRef}) \setminus \{\emptyset\}) \times \{\text{AuditEvidenceAt}[\text{Ev}; \lambda](t)\} \times \{\text{AuditCert}[\text{Ev}^{\text{fail}}]\})$$

によって定める。各 $e \in \text{EngEvidenceType}[\text{Ev}; \lambda]$ の失効位置トークン成分と工学測定参照子集合成分を

$$\begin{aligned}\text{EngTarget}(e) &\in \text{FailTok}, \\ \text{EngRefs}(e) &\in \mathcal{P}(\text{EngParamRef}) \setminus \{\emptyset\}\end{aligned}$$

と書く。

工学形式条件証拠の検証述語を

$$\text{EngEvidenceValid}_{\text{Ev}, \lambda} : \text{EngEvidenceType}[\text{Ev}; \lambda] \longrightarrow \{\perp, \top\}$$

とする。任意の $e \in \text{EngEvidenceType}[\text{Ev}; \lambda]$ について、 $\text{EngEvidenceValid}_{\text{Ev}, \lambda}(e)$ は次の三条件の連言の真理値である。

1. 各 $r \in \text{EngRefs}(e)$ について、

$$\text{EngMeasure}(r) \in \text{EngValueType}_{\text{EngTagOf}(r)}.$$

2. 条件証拠成分

$$\text{AuditEvidenceAt}[\text{Ev}; \lambda](\text{EngTarget}(e))$$

が、対象失効位置トークンの

$$\text{FailInputSat}^{\text{form}}, \quad \text{FailInputSat}^{\text{eval}}, \quad \text{FailEval}$$

の評価に必要な型付き条件証拠を成分とする。

3. 証拠来歴証明書 $\text{AuditCert}[\text{Ev}^{\text{fail}}]$ が、工学測定参照子集合と対象失効位置トークンの型付き条件証拠との対応を与える。

検証済み工学形式条件証拠集合を

$$\text{EngEvidence}^{\text{ver}}[\text{Ev}; \lambda] := (\text{EngEvidenceValid}_{\text{Ev}, \lambda})^{-1}[\{\top\}]$$

によって定める。

任意の $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ と $e \in \text{EngEvidence}^{\text{ver}}[\text{Ev}; \lambda]$ について、工学測定参照子集合 $\text{EngRefs}(e)$ と、対象失効位置トークンの単一トークン構造負担

$$\text{StructBurden}(\{\text{EngTarget}(e)\})$$

は e によって一意に定まる。

表 15: 工学測定成分と形式条件証拠型の対応

工学測定成分	形成する形式対象	条件証拠の判定対象
① 由来記録視野	③ 型または ④/③ 対応型 ② 記録コード関係	形成入力、記録セル幅、型付き記録コード衝突
一括記録型・追随記録型	対象別記録コード関係、型付き軌道関係、共同軌道関係	関係降下、軌道単値性、スカラー時間軌道因子化
① 由来記録侵襲	侵襲前後 ③ 状態対応、侵襲欠損区間、関係真理値対	③ 状態識別性、近似関係保存、法則関係保存
① 由来通信工学データ	比較語、閉歩道、通信欠損区間	比較輸送、閉路整合、① 結合限界
④/②/③/① 近似測定	連続近似段階評価データム	九つの連続近似条件
軌道・観測量測定	運動記述系列評価指定	八つの運動記述条件
法則試験測定	法則表現系列評価指定	五つの法則表現条件
微分試験測定	微分整合性系列評価指定	五つの微分整合性・法則形式保存条件

定義 6.203 (工学形式条件証拠の六系列監査状態評価). 尺度付き完全評価指定を $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ とする。工学監査状態評価を

$$\begin{aligned} \text{EngState}_{\text{Ev}, \lambda} &: \text{EngEvidence}^{\text{ver}}[\text{Ev}; \lambda] \longrightarrow \text{AuditStatus}, \\ \text{EngState}_{\text{Ev}, \lambda}(e) &:= \text{AuditConditionStateOf}[\text{Ev}; \lambda](\text{EngTarget}(e)) \end{aligned}$$

によって定める。監査失敗工学形式条件証拠集合と、その失効位置トークン成分の集合像を

$$\begin{aligned} \text{EngEvidence}^{\text{fail}}[\text{Ev}; \lambda] &:= (\text{EngState}_{\text{Ev}, \lambda})^{-1}[\{\text{AuditFail}\}], \\ \text{EngFailTok}[\text{Ev}; \lambda] &:= \text{EngTarget}[\text{EngEvidence}^{\text{fail}}[\text{Ev}; \lambda]] \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.204 (工学形式条件証拠の六系列内局在性). 任意の $(\text{Ev}, \lambda) \in \text{EvSpec}_\Lambda$ について、

$$\text{EngFailTok}[\text{Ev}; \lambda] \subseteq \text{FailTok}.$$

さらに、

$$r \in \text{EngParamRef}, \quad e_j \in \text{EngEvidence}^{\text{ver}}[\text{Ev}; \lambda], \quad j \in \{0, 1\}$$

とする。このとき、

$$\begin{aligned} \bigwedge_{j=0}^1 [r \in \text{EngRefs}(e_j) \wedge \text{EngState}_{\text{Ev}, \lambda}(e_j) = \text{AuditFail}] \\ \implies \{\text{EngTarget}(e_j) \mid j \in \{0, 1\}\} \subseteq \text{EngFailTok}[\text{Ev}; \lambda]. \end{aligned}$$

証明. 定義6.202 の直和型により、各検証済み工学形式条件証拠 e の対象成分 $\text{EngTarget}(e)$ は FailTok に属する。したがって、監査失敗証拠の対象像 $\text{EngFailTok}[\text{Ev}; \lambda]$ は FailTok の部分集合である。

後半の仮定により、各 $j \in \{0, 1\}$ について $e_j \in \text{EngEvidence}^{\text{fail}}[\text{Ev}; \lambda]$ である。対象写像を適用すると $\text{EngTarget}(e_j) \in \text{EngFailTok}[\text{Ev}; \lambda]$ を得るため、要求される包含が成立する。 $\square$

工学証拠の六系列内局在化

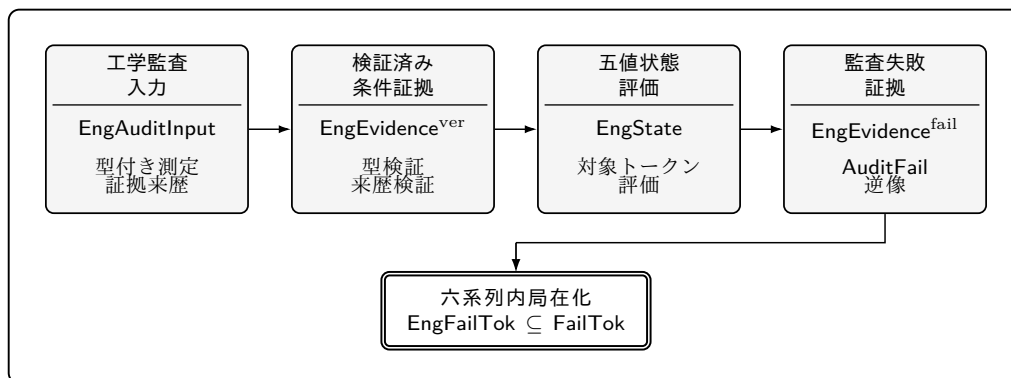


図 17: 固定した尺度付き完全評価指定 (Ev, λ) における工学証拠の六系列内局在化。図中では各対象の共通引数を省略する。工学監査入力から検証済み工学形式条件証拠を形成し、五値監査状態を評価して監査失敗証拠を抽出する。その対象像 $\text{EngFailTok}[\text{Ev}; \lambda]$ は FailTok の部分集合として局在する。

定義 6.205 (記録構成別の工学証拠相対構造負担). 共通の対象指定集合 Z_0 、観測者側情報結合位置集合 U 、尺度集合 Λ をもつ二つの実現済み操作構成 $\mathcal{X}^{(a)}$ と、両構成に型整合する比較規則族 $\mathcal{J}_{\text{cmp}}$ を取る。各 $a \in \{0, 1\}$ について、

$$I^{(a)} := (\mathcal{X}^{(a)}, \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

に対して、これまでの定義をそれぞれ適用する。以下の二構成の比較では、入力に依存する型、データおよび写像の構成別インスタンスを上付き (a) で区別する。物理担体値写像 $\text{CarrierAt}_{\mathfrak{D}}^{(a)}$ も各構成の物理実現写像から定まる。失効位置型、構造対象型および構造負担核は共通のものを用いる。完全評価指定集合は

$$\text{EvSpec}^{(a)} := \{I^{(a)}\} \times U \times Z_0$$

である。

$$\zeta_1, \zeta_2 \in Z_0, \quad \zeta_1 \neq \zeta_2, \quad o \in U, \quad \lambda \in \Lambda, \quad (a, k) \in \{0, 1\} \times \{1, 2\}$$

とする。完全評価指定を

$$\text{Ev}_k^{(a)} = (I^{(a)}, o, \zeta_k) \in \text{EvSpec}^{(a)}$$

とし、

$$\begin{aligned} (\text{Ev}_k^{(a)})_{k=1}^2 &\in \text{EvSpec}^{\text{pair}, (a)}, \\ (\text{Ev}_k^{(1)})_{k=1}^2 &\in \text{EvSpec}_{\mathfrak{D}}^{\text{pair}, \text{distributed}, (1)} \end{aligned}$$

を仮定する。対応する六破綻系列評価指定族を $\text{Ev}^{\text{fail}, (a, k)}$ と書く。また、

$$\begin{aligned} \text{BulkRecord}_{\mathfrak{D}}^{(0)}[(\text{Ev}_k^{(0)})_{k=1}^2] &= \top, \\ \text{FollowingRecord}_{\mathfrak{D}}^{(1)}[(\text{Ev}_k^{(1)})_{k=1}^2; \lambda] &= \top \end{aligned}$$

を仮定する。

一括記録型と追従記録型の構造負担入力タグ集合を

$$\begin{aligned} \text{RecordBurdenTag}^{(0)} &:= \left\{ \begin{array}{l} \text{ViewTag}_{\mathfrak{D}}, \text{RecordConfigTag}_{\mathfrak{D}}, \\ \text{InvasivenessTag}_{\mathfrak{D}}, \text{CountStepTag}_{\mathfrak{C}}, \text{StabilityTag}_{\mathfrak{D}}, \\ \text{RecordCellWidthTag}_{\mathfrak{D}}, \text{DiscernibilityTag}_{\mathfrak{D}} \end{array} \right\}, \\ \text{RecordBurdenTag}^{(1)} &:= \text{RecordBurdenTag}^{(0)} \cup \{\text{CommunicationTag}_{\mathfrak{D}}, \text{CouplingTag}_{\mathfrak{D}}\} \end{aligned}$$

によって定める。記録構成別の検証済み証拠を

$$\text{RecordEvidence}^{\text{ver}, (a, k)} := \text{EngEvidence}^{\text{ver}, (a)}[\text{Ev}_k^{(a)}; \lambda]$$

によって定める。構造負担入力タグを参照する証拠の述語を

$$\text{HasRecordBurdenRef}^{(a)} : \bigcup_{k \in \{1, 2\}} \text{RecordEvidence}^{\text{ver}, (a, k)} \longrightarrow \{\perp, \top\}$$

および

$$\begin{aligned} \text{HasRecordBurdenRef}^{(a)}(e) &\iff \exists r \in \text{EngRefs}^{(a)}(e), \\ &\quad \text{EngTagOf}^{(a)}(r) \in \text{RecordBurdenTag}^{(a)} \end{aligned}$$

によって定める。

記録構成別の構造負担証拠および対象添字付き構造負担証拠を

$$\begin{aligned} \text{RecordBurdenEvidence}^{(a,k)} &:= \left\{ e \in \text{RecordEvidence}^{\text{ver},(a,k)} \right. \\ &\quad \left. \mid \text{HasRecordBurdenRef}^{(a)}(e) \right\}, \\ \text{RecordBurdenEvidence}^{(a)} &:= \bigsqcup_{k \in \{1,2\}} \\ &\quad \left(\{k\} \times \text{RecordBurdenEvidence}^{(a,k)} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

各対象の証拠状態、監査失敗証拠および記録構成別失効位置集合を

$$\begin{aligned} \text{RecordState}^{(a,k)} &:= \text{EngState}_{\text{Ev}_k^{(a)}, \lambda}^{(a)} \Big|_{\text{RecordBurdenEvidence}^{(a,k)}}, \\ \text{RecordBurdenEvidence}^{\text{fail},(a,k)} &:= \left(\text{RecordState}^{(a,k)} \right)^{-1} [\{\text{AuditFail}\}], \\ \text{RecordBurdenEvidence}^{\text{fail},(a)} &:= \bigcup_{k \in \{1,2\}} \text{RecordBurdenEvidence}^{\text{fail},(a,k)}, \\ \text{RecordBurdenTok}^{(a)} &:= \text{EngTarget}^{(a)} \left[\text{RecordBurdenEvidence}^{\text{fail},(a)} \right] \end{aligned}$$

によって定める。

定義 6.169 の構造負担核により、記録構成別構造負担とその三つの表示を

$$\begin{aligned} \text{RecordBurden}^{(a)} &:= \text{StructBurden}(\text{RecordBurdenTok}^{(a)}), \\ \text{RecordBurden}^{\text{bulk}} &:= \text{RecordBurden}^{(0)}, \\ \text{RecordBurden}^{\text{follow}} &:= \text{RecordBurden}^{(1)}, \\ \text{RecordBurden}^{\Delta} &:= \text{RecordBurden}^{\text{bulk}} \triangle \text{RecordBurden}^{\text{follow}} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 6.206 (一括記録型と追従記録型の工学証拠相対構造負担分離). 二つの構造負担は StructTok の部分集合であり、

$$\text{RecordBurden}^{\text{bulk}} = \text{RecordBurden}^{\text{follow}} \iff \text{RecordBurden}^{\Delta} = \emptyset.$$

各 $a \in \{0, 1\}$ について、ある $t \in \text{RecordBurdenTok}^{(a)}$ が

$$\text{StructBurden}(\{t\}) \not\subseteq \text{RecordBurden}^{(1-a)}$$

を満たすならば、

$$\text{RecordBurden}^{(a)} \setminus \text{RecordBurden}^{(1-a)} \neq \emptyset.$$

この条件が $a = 0$ と $a = 1$ の双方で成立する場合、二つの構造負担は包含関係に関して比較不能である。

証明. 記録構成別失効位置集合は FailTok の部分集合であるため、定義 6.169 により、各 $\text{RecordBurden}^{(a)}$ は StructTok の部分集合である。対称差が空集合であることと二集合が等しいことの同値を二つの構造負担へ適用すると、第一の同値式を得る。

各 $a \in \{0, 1\}$ の集合差非空性は、補題 6.170 を

$$A = \text{RecordBurdenTok}^{(a)}, \quad B = \text{RecordBurdenTok}^{(1-a)}$$

へ適用して得る。両方向の集合差非空性により、二つの構造負担の包含比較不能性が成立する。 $\square$

7 法則時間使用の監査と原始時間前提の不達成

物理法則に現れる時間変数の物理的成立は、その時間内容が法則内使用および成果導出より先に物理的に生成されることを要する。監査 72 資料の形式証拠と言明証拠に基づき、原始時間根、生成依存、成果依存および物理時間成立資格を判定する。

7.1 物理時間成立資格と原始時間入力

物理時間内容の成立根拠責務、成果担体の時間内容への依存、評価成功と物理時間成立資格の区別、および原始時間入力を定める。

物理法則に現れる時間変数は、状態変化、発展、伝播、比較および評価の引数を担う。その物理的使用は、時間値の同一性、前後順序、時間間隔の等値性、尺度と単位、場所間対応、時計状態との対応ならびに観測・記録・実験手続との対応を要求する。

命題 2.12、命題 3.26 および系 4.190 により、有限対象指定添字族

$$Z_0$$

に対する物理的役割入力から表現段階完成条件までの生成依存は

$$\begin{aligned} \text{RI}[Z_0] &\longrightarrow \mathcal{X} \\ &\longrightarrow \text{Qu}_{\mathfrak{CD}}^{\text{cmp, can}}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}) \\ &\longrightarrow \mathcal{E}^{\text{op}}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}) \\ &\longrightarrow \text{Repr}_{\leq 3}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}) \end{aligned}$$

によって定まる。

各 $o \in U$, $\zeta \in Z_0$ について、完全評価指定を

$$\text{Ev} = ((\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}), o, \zeta) \in \text{EvSpec}$$

とする。定理 5.138 により、運動記述操作可能性は

$$\begin{aligned} &\text{ExactOperable}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}) \\ &\quad \wedge \text{DynCondAll}[\text{Ev}] \\ &\iff \text{DynOperative}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

によって定まる。法則段階では、定理 5.138 の単一対象指定 Ev に属する基準法則データと基準表示を固定する。微分段階では、さらに同じ組に属する微分評価構造族を固定する。法則記述操作可能性は

$$\begin{aligned} &\text{DynOperative}[\text{Ev}] \\ &\quad \wedge \text{LawCondAll}[\text{LawEvalDat}_{o, \zeta}] \\ &\iff \text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}_{o, \zeta}] \end{aligned}$$

によって定まる。微分段階操作可能性は

$$\begin{aligned} &\text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}_{o, \zeta}] \\ &\quad \wedge \text{DiffCondAll}[\text{EvalStrFam}_{o, \zeta}^{\text{diff}}] \\ &\iff \text{DiffOperative}[\text{DiffEvalDat}_{o, \zeta}] \end{aligned}$$

によって定まる。

定義 6.181 に従い、対応する六破綻系列評価指定族を

$$\text{Ev}^{\text{fail}} = (\text{Ev}_{\tau}^{\text{fail}})_{\tau \in \text{FailSeries}}$$

とする。近似尺度

$$\lambda \in \Lambda$$

に対する監査報告生成写像の値は

$$\begin{aligned} & \text{AuditReportOf}(\text{AuditData}_{\text{time}}[\text{Ev}^{\text{fail}}]; \lambda) \\ & := \text{AuditReport}[\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda] \end{aligned}$$

である。定理 6.183 および系 6.187 により、この監査報告対象は、操作的監査データと近似尺度から一意に定まり、時間成立条件の状態、失効位置、失効署名、近似境界および構造負担を含む。対応する有限操作的監査断片からは、監査状態報告と監査診断報告が有限回の演算で得られる。

物理記述内の時間内容について、非時間的物理入力から当該時間内容へ至る生成経路、異なる記述位置の間で時間内容を保存する移送経路、ならびに時間内容を使用する物理的結果への依存経路を監査する。これらの経路は、第 8 章の物理理論別総合と、補遺の 72 資料別完全監査に共通する判定基礎を与える。

定義 7.1 (有限監査資料集合・時間内容・成果担体). 監査対象とする 72 資料からなる有限集合を

$$\text{Ref}^{\text{audit}}$$

とし、

$$|\text{Ref}^{\text{audit}}| = 72$$

とする。

各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ に対し、原典中の時間内容を原典内の出現順に

$$(\text{TimeContent}_{R,i})_{i=1}^{n_R}$$

と表す。資料

$$R$$

の時間内容集合を

$$\text{TimeContent}_R := \{\text{TimeContent}_{R,i} \mid i \in \{1, \dots, n_R\}\}$$

によって定める。全監査資料の時間内容集合を

$$\text{TimeContent}^{\text{audit}} := \coprod_{R \in \text{Ref}^{\text{audit}}} (\{R\} \times \text{TimeContent}_R)$$

によって定める。

各資料が導く成果の集合を

$$\text{Result}_R$$

と表す。ここで成果は、資料中の定義、法則、推論、計算、実験手続または観測解析によって得られ、当該資料の物理的主張を構成する対象である。

定義 7.2 (物理時間内容の成立根拠責務). 物理法則に現れる時間内容が担う操作と、第 4 章までに生成される構造との対応を次によって定める。

1. 時間値の同一性は、比較同値関係

$$\sim_{\bullet}^{\text{cmp}}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

と正準比較商

$$\text{Qu}_{\bullet}^{\text{cmp,can}}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

によって与えられる。

2. 時間値の前後順序は、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準部分順序

$$\preceq_{\bullet}^{\text{can}}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

と局所・大域順序座標構造によって与えられる。

3. 時間間隔の等値性は、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来条件付き数量アフィン実現

$$\text{QtyAffReal}_{\bullet}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

に属する数量アフィン差

$$\text{AffDiff}_{\bullet}^{\text{qty}}$$

によって与えられる。

4. 時間尺度と単位対応は、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来数量線形順序体、数量アフィン作用および数量アフィン差の指定によって与えられる。

5. 異なる情報結合位置に属する時間内容の対応は、比較順序アトラス

$$\text{Atlas}^{\text{cmp,ord}}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

に含まれる局所順序座標チャート変更写像によって与えられる。

6. 時計状態、表示、パルスおよびサイクルと時間内容との対応は、 $\mathfrak{C}$ 由来到着写像 $\text{Arr}_{\mathfrak{C},o}^{\text{cmp}}$ と比較側回復写像 $\text{Rec}_{\mathfrak{C},o}^{\text{cmp}}$ を経て、 $\mathfrak{C}$ 由来正準比較商、順序座標構造および $\mathfrak{C}$ 由来表現座標へ至る生成列によって与えられる。

7. 観測・記録・実験手続と時間内容との対応は、 $\mathfrak{D}$ 由来到着写像

$$\text{Arr}_{\mathfrak{D},o}^{\text{cmp}},$$

$\mathfrak{D}$ 由来記録セル

$$W_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}}),$$

および $\mathfrak{D}$ 由来記録セル表現像

$$\text{CellImg}_{\mathfrak{D},o}^{\text{repr}}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})(x_{\mathfrak{D}})$$

を経て、 $\mathfrak{D}$ 由来正準比較商、順序座標構造および $\mathfrak{D}$ 由来表現座標へ至る生成列によって与えられる。

命題 7.3 (法則時間操作の生成構造依存). 物理法則が時間内容に対して行う同一性判定、順序比較、間隔比較、尺度変換、情報結合位置間対応、時計対応または観測・記録対応は、それぞれ定義 7.2 に対応する生成構造を入力とする。

時間微分、時間積分、振動数、周期、固有時および発展パラメータによる発展記述は、使用する時間差、時間順序、時間尺度および時間対応に該当する生成構造を入力とする。

証明. 時間値の同一性は、定義 4.68 および定義 4.89 の比較同値類と正準比較商によって定まる。

時間値の順序は、定義 4.101 および定義 4.116 の正準部分順序と順序座標商によって定まる。

時間間隔、尺度および単位対応は、定義 4.148 の数量線形順序体、数量アフィン作用および数量アフィン差によって定まる。

情報結合位置間対応は、定義 4.128 の比較順序アトラスに含まれる局所順序座標チャート変更写像によって定まる。

時計状態、表示、パルスおよびサイクルとの対応は、定義 4.95 の $\mathfrak{C}$ 由来ソース誘導到着前順序、定義 3.21 の比較側回復写像、ならびに正準比較商、順序座標構造および表現座標の生成列によって定まる。

観測・記録・実験手続との対応は、 $\mathfrak{D}$ 由来到着写像、定義 3.15 の $\mathfrak{D}$ 由来記録セル、定義 4.159 の $\mathfrak{D}$ 由来記録セル表現像、ならびに $\mathfrak{D}$ 由来表現座標によって定まる。

したがって、各法則時間操作は、その操作が使用する時間内容に対応する生成構造を入力とする。 $\square$

定義 7.4 (時間内容移送事象と成果前提). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、資料内の時間内容移送事象集合を

$$\text{TransferEvent}_R$$

と表す。各 $\epsilon \in \text{TransferEvent}_R$ に対し、移送事象

$$\epsilon$$

の始域内容集合と終域内容集合を

$$\begin{aligned} \text{TransferIn}_{R,\epsilon} &\subseteq \text{TimeContent}_R, \\ \text{TransferOut}_{R,\epsilon} &\subseteq \text{TimeContent}_R \end{aligned}$$

によって表す。

各 $\eta \in \text{Result}_R$ に対し、成果

$$\eta$$

の導出に用いられる時間内容集合を

$$\text{ResultPrereq}_{R,\eta} \subseteq \text{TimeContent}_R$$

によって表す。

定義 7.5 (資料内時間内容移送到達関係). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、資料内時間内容移送到達関係を

$$\begin{aligned} &\rightsquigarrow_R^{\text{time,content}} \\ &:= \left(\bigcup_{\epsilon \in \text{TransferEvent}_R} \text{TransferIn}_{R,\epsilon} \times \text{TransferOut}_{R,\epsilon} \right)^+ \end{aligned}$$

によって定める。上付き

$$+$$

は二項関係の推移閉包を表す。

命題 7.6 (時間内容の成果導出参与条件). 各

$$R \in \text{Ref}^{\text{audit}}, \quad x \in \text{TimeContent}_R, \quad \eta \in \text{Result}_R$$

について、

$$x \in \text{ResultPrereq}_{R,\eta} \\ \vee \left[\exists y \in \text{ResultPrereq}_{R,\eta} : x \rightsquigarrow_R^{\text{time,content}} y \right]$$

が成立するとき、時間内容

$$x$$

は成果

$$\eta$$

の導出列へ参与する。

時間微分、時間積分、振動数、周期、固有時または発展パラメータに使用される時間内容についても、同じ条件によって成果導出への参与が定まる。

証明. 第一の場合、

$$x \in \text{ResultPrereq}_{R,\eta}$$

であるから、定義 7.4 により、

$$x$$

は成果

$$\eta$$

の導出に直接用いられる。

第二の場合、ある $y \in \text{ResultPrereq}_{R,\eta}$ が存在して

$$x \rightsquigarrow_R^{\text{time,content}} y$$

である。定義 7.5 により、

$$x$$

から

$$y$$

まで有限個の時間内容移送事象が連結する。さらに $y \in \text{ResultPrereq}_{R,\eta}$ であるから、

$$x$$

は時間内容移送列を経て成果

$$\eta$$

の導出へ参与する。

時間微分、時間積分、振動数、周期、固有時および発展パラメータについても、対応する時間内容が直接の成果前提に属する場合、または成果前提へ移送到達する場合に同じ論証を適用できる。□

定義 7.7 (評価成功と物理時間成立資格). 各資料の数学的一貫性は、採用された前提、定義および推論規則から資料中の結論が導かれることを表す。

予測性能は、資料中の理論構造から観測可能な出力が算出されることを表す。経験的適合は、その出力と実験または観測から得られる値との対応が、資料中の評価条件を満たすことを表す。

物理法則時間変数の物理時間成立資格は、定義 7.2 に掲げた時間値の同一性、前後順序、間隔、尺度、情報結合位置間対応、時計対応ならびに観測・記録対応が、非時間的物理入力から生成されることによって成立する。

命題 7.8 (評価成功からの物理時間成立資格の非導出). 数学的一貫性、予測性能および経験的適合が同時に成立しても、物理法則時間変数の物理時間成立資格は導かれない。すなわち、

$$\left. \begin{array}{l} \text{数学的一貫性,} \\ \text{予測性能,} \\ \text{経験的適合} \end{array} \right\} \not\Rightarrow \text{物理時間成立資格.}$$

証明. 実数値を取る時間変数を入力として運動方程式と初期値を与えれば、採用した推論規則に従う解、予測値および観測値との対応を構成できる。この構成は、時間変数の値の同一性、順序、間隔、尺度、情報結合位置間対応、時計対応ならびに観測・記録対応を、非時間的物理入力から生成する写像または関係を前提に含まない。

定義 7.7 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合は、与えられた時間変数を用いる推論、出力および値対応を評価する。物理時間成立資格は、時間変数が使用する時間内容自体の生成を評価する。

したがって、前者の三評価が同時に成立する記述においても、定義 7.2 の生成構造を入力しない構成が存在する。ゆえに、三評価の同時成立から物理時間成立資格は導かれない。□

系 7.9 (評価成功下の時間内容依存). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、時間内容 $x \in \text{TimeContent}_R$ が命題 7.6 の条件を満たすとき、数学的一貫性、予測性能または経験的適合の成立は、

$$x$$

から成果への直接依存または移送到達依存を維持する。

証明. 命題 7.6 により、

$$x$$

は成果前提に直接属するか、成果前提へ移送到達する。命題 7.8 により、評価成功は時間内容自体の生成を導かない。したがって、評価成功の成立後も、

$$x$$

から成果への依存関係が成立する。□

定義 7.10 (原始時間入力). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$, $x \in \text{TimeContent}_R$ について、時間内容

$$x$$

が資料中の物理記述へ入力され、定義 7.2 に掲げた同一性、前後順序、間隔、尺度、情報結合位置間対応、時計対応または観測・記録対応のうち、

$$x$$

の使用に必要な構造が非時間的物理入力から生成されるより前に法則演算または成果導出へ用いられるとき、

$$x$$

を資料

$$R$$

の原始時間入力と呼ぶ。

定理 7.11 (原始時間入力の物理時間成立資格失効). 資料 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ の原始時間入力 $x \in \text{TimeContent}_R$ は、物理時間成立資格を満たさない。

証明. 定義 7.10 により、

x

の使用に必要な時間値の同一性、前後順序、間隔、尺度、情報結合位置間対応、時計対応または観測・記録対応の少なくとも一つが、対応する生成構造より前に法則演算または成果導出へ入力される。

定義 7.2 および命題 7.3 により、これらの時間操作は、それぞれに対応する比較同値関係、正準比較商、順序座標構造、数量アフィン実現、比較順序アトラス、 $\mathfrak{C}$ 由来到着・回復構造または $\mathfrak{D}$ 由来観測・記録構造を入力とする。

原始時間入力では、必要な時間内容がこれらの生成構造より先に法則演算または成果導出へ与えられる。したがって、非時間的物理入力から当該時間内容へ至る生成依存が成立せず、定義 7.7 の物理時間成立資格を満たさない。 $\square$

系 7.12 (原始時間依存の成果継承). 資料 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ の原始時間入力 $x \in \text{TimeContent}_R$ と成果 $\eta \in \text{Result}_R$ が命題 7.6 の成果導出参与条件を満たすとき、成果

η

は物理時間成立資格を満たさない時間内容へ依存する。

証明. 定理 7.11 により、

x

は物理時間成立資格を満たさない。

命題 7.6 により、

x

は成果

η

の直接前提に属するか、時間内容移送列を経て成果前提へ到達する。したがって、

η

は物理時間成立資格を満たさない時間内容

x

へ依存する。 $\square$

命題 7.13 (評価成功による原始時間入力の非補完). 原始時間入力を用いる資料において、数学的一貫性、予測性能および経験的適合が同時に成立しても、原始時間入力の物理時間成立資格は成立しない。

証明. 命題 7.8 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合の同時成立から、物理時間成立資格は導かれない。

定理 7.11 により、原始時間入力では、時間内容の使用に必要な生成依存が成立しない。三つの評価成功は、当該生成依存を追加しない。したがって、原始時間入力の物理時間成立資格は成立しない。 $\square$

命題 7.14 (原始時間許容による生成判定の識別不能性). 時間生成の成立判定において原始時間入力を十分な時間入力として許容すると、非時間的物理入力から生成された時間内容と、生成構造より前に入力された時間内容とを判定結果から識別できない。

証明. 定義 7.2 の各責務について、対応する生成構造を経て得られた時間内容を考える。同じ同一性、順序、間隔、尺度、情報結合位置間対応、時計対応または観測・記録対応を担う時間内容を、定義 7.10 に従って法則演算または成果導出の入力へ置くこともできる。

原始時間入力を十分な時間入力として許容する判定は、前者の生成経路と後者の先行入力を同じ成立結果へ対応させる。したがって、その判定結果は生成経路の有無を識別しない。

時間生成の成立判定は、非時間的物理入力から時間内容へ至る生成依存の成立を判定対象とする。生成経路の有無を識別しない判定は、時間生成の成立と失効を区別できない。□

系 7.15 (物理法則時間変数の生成先行条件). 物理法則時間変数を物理的に成立させるためには、その時間変数が使用する時間内容に対応する生成構造が、法則演算および成果導出に先行して成立する。

証明. 定理 7.11 により、生成構造より先に使用される原始時間入力は、物理時間成立資格を満たさない。命題 7.14 により、原始時間入力の許容は時間生成の成立と失効を識別しない。したがって、物理法則時間変数の物理的成立には、対応する生成構造の先行成立が必要である。□

定義 7.16 (監査資料集合の対象範囲). 定義 7.1 の $\text{Ref}^{\text{audit}}$ は、原典位置、時間内容、移送および成果依存を特定し、非時間的物理入力からの生成依存を監査する 72 資料からなる。

各資料は、次の時間使用のうち少なくとも一つを含む。

1. 運動方程式、場の方程式、状態発展式または確率発展式の独立変数。
2. 同時性、座標時、固有時、時空間隔または因果順序。
3. 時計、周期、振動数、標準、同期または測時手続。
4. 熱力学的発展、統計的発展、不可逆性または時間の矢。
5. 量子測定、量子相関、制約系または時間を含まない基礎方程式からの発展記述。
6. 重力、宇宙論、量子重力、創発時空または時間再構成。
7. 実験配置、観測記録またはデータ解析に現れる時間対応。

各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ に対する監査入力は、対応する原典位置、時間内容、移送、成果依存および非時間的物理入力からの生成依存を判定する原典証拠からなる。

命題 7.17 (横断主張の資料領域). 監査資料集合に対する資料横断命題の量化域は $\text{Ref}^{\text{audit}}$ である。各資料に関する判定は、対応する原典位置、時間内容、移送および成果依存を証拠入力とする。

証明. 定義 7.1 は、資料、時間内容および成果を $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ ごとに型付けする。定義 7.16 は、監査資料集合の対象範囲と資料別監査入力を定める。したがって、資料横断監査の量化域と各資料判定の証拠入力が決まる。□

7.2 証拠付き生成依存監査法

監査境界節点、監査境界辺、生成トレース、責務原子、原始時間根および成果依存を資料ごとに判定する。

資料別生成依存監査の対象を、物理的・数理的境界主張、時間内容および資料固有成果の三成分からなる有限節点集合として定める。

定義 7.18 (監査境界節点). 監査境界節点型集合を

$$\text{Type}^{\text{audit,node}} := \left\{ \text{Type}_{\text{claim}}^{\text{audit,node}}, \text{Type}_{\text{time}}^{\text{audit,node}}, \text{Type}_{\text{result}}^{\text{audit,node}} \right\}$$

によって定める。この集合の三つの元は相異なる。

各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、原典の形式的定義、数式、命題またはそれらに付随する明示的記述から、検証可能な最小単位へ分けた主張を監査主張記録と呼ぶ。原典位置、帰属主体、確定度、証拠表現の別および原典文脈への参照を属性として持つ監査主張記録を第二成分に持ち、第一成分が

$$\text{Type}_{\text{claim}}^{\text{audit,node}}$$

である順序対からなる有限集合を

$$\text{Node}_R^{\text{audit,claim}}$$

とする。

時間内容および資料固有成果の項目区分野を $\mathcal{I}_{\text{audit,item}} := \{\text{time}, \text{result}\}$ と定め、項目族を

$$\begin{aligned} \text{Item}_R^{\text{audit,time}} &:= \text{TimeContent}_R, \\ \text{Item}_R^{\text{audit,result}} &:= \text{Result}_R \end{aligned}$$

によって定める。各 $j \in \mathcal{I}_{\text{audit,item}}$ について、節点集合および節点化写像を

$$\begin{aligned} \text{Node}_R^{\text{audit},j} &:= \left\{ \text{Type}_j^{\text{audit,node}} \right\} \times \text{Item}_R^{\text{audit},j}, \\ \text{NodeOf}_R^{\text{audit},j} : \text{Item}_R^{\text{audit},j} &\longrightarrow \text{Node}_R^{\text{audit},j}, \\ z &\longmapsto (\text{Type}_j^{\text{audit,node}}, z) \end{aligned}$$

によって定める。

監査境界節点集合を

$$\begin{aligned} \text{Node}_R^{\text{audit,bd}} &:= \text{Node}_R^{\text{audit,claim}} \dot{\cup} \text{Node}_R^{\text{audit,time}} \\ &\quad \dot{\cup} \text{Node}_R^{\text{audit,result}} \end{aligned}$$

によって定める。

節点型写像を

$$\begin{aligned} \text{TypeOf}_R^{\text{audit,node}} : \text{Node}_R^{\text{audit,bd}} &\longrightarrow \text{Type}^{\text{audit,node}}, \\ \text{TypeOf}_R^{\text{audit,node}} (\text{NodeType}, \text{NodePayload}) &:= \text{NodeType} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 7.19 (監査境界節点の成分分解). 各

$$R \in \text{Ref}^{\text{audit}}, \quad \text{Node} \in \text{Node}_R^{\text{audit,bd}}$$

について、

$$\begin{aligned} \text{Node} &\in \text{Node}_R^{\text{audit,claim}}, \quad \text{または} \\ \text{Node} &\in \text{Node}_R^{\text{audit,time}}, \quad \text{または} \\ \text{Node} &\in \text{Node}_R^{\text{audit,result}} \end{aligned}$$

のちょうど一つが成立する。したがって

$$\text{TypeOf}_R^{\text{audit,node}}$$

は監査境界節点ごとに一意な節点型を与える。

証明. 定義 7.18 により、 $\text{Node}_R^{\text{audit,bd}}$ は三つの節点集合の直和である。直和成分は互いに素であり、その和集合は $\text{Node}_R^{\text{audit,bd}}$ に等しい。よって各監査境界節点は三成分のちょうど一つに属する。節点型写像の定義から、各成分には一つの節点型が割り当てられる。 $\square$

定義 7.20 (時間内容五型分類). 時間内容五型の値域を

$$\begin{aligned} \text{Type}^{\text{time,ord,struct}} := \{ &\text{Type}_{\text{member}}^{\text{time,ord,struct}}, \text{Type}_{\text{dependency}}^{\text{time,ord,struct}}, \\ &\text{Type}_{\text{branch}}^{\text{time,ord,struct}}, \text{Type}_{\text{separate}}^{\text{time,ord,struct}}, \\ &\text{Type}_{\text{lexical}}^{\text{time,ord,struct}} \} \end{aligned}$$

によって定める。五つの値は順に、境界・段階・遷移位置族成員、同族依存内容、境界外分枝内容、別要求族内容および語彙・例示内容を表す。

各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、時間内容五型分類写像

$$\begin{aligned} \text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}} : \text{TimeContent}_R \\ \longrightarrow \text{Type}^{\text{time,ord,struct}} \end{aligned}$$

を与える。各時間内容には、原典中の定義、数式、命題または明示的記述を与える機能に従って一つの型を割り当てる。

定義 7.21 (時間順序構造八軸分類). 時間順序構造八軸の値域を

$$\begin{aligned} \text{Axis}^{\text{time,ord,struct}} := \{ &\text{endpoint, instant, interval_boundary, phase_boundary,} \\ &\text{turning_position, order_relation, orientation, transition_position} \} \end{aligned}$$

によって定める。八つの値は順に、端点、瞬間、区間境界、相境界、転回位置、順序関係、向きおよび遷移位置を表す。

各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、時間順序構造八軸分類写像

$$\begin{aligned} \text{AxisOf}_R^{\text{time,ord,struct}} : \text{TimeContent}_R \\ \longrightarrow \mathcal{P}(\text{Axis}^{\text{time,ord,struct}}) \end{aligned}$$

を与える。各 $x \in \text{TimeContent}_R$ について、

$$\begin{aligned} \text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}}(x) &= \text{Type}_{\text{member}}^{\text{time,ord,struct}} \\ \implies \left| \text{AxisOf}_R^{\text{time,ord,struct}}(x) \right| &\geq 1, \end{aligned}$$

および

$$\begin{aligned} \text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}}(x) &\neq \text{Type}_{\text{member}}^{\text{time,ord,struct}} \\ \implies \text{AxisOf}_R^{\text{time,ord,struct}}(x) &= \emptyset \end{aligned}$$

を課す。

命題 7.22 (時間内容節点の構造属性). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$, $x \in \text{TimeContent}_R$ について、時間内容節点 $\text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}}(x)$ は一意な属性

$$\left(\text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}}(x), \right. \\ \left. \text{AxisOf}_R^{\text{time,ord,struct}}(x) \right)$$

を持つ。

証明. 定義 7.20 の型分類写像と定義 7.21 の軸分類写像は、いずれも

$$\text{TimeContent}_R$$

を定義域とする写像である。定義 7.18 により、時間内容節点化写像は単射である。したがって各時間内容節点は、節点化前の一つの時間内容に属する型値と軸集合を一意に持つ。 $\square$

定義 7.23 (構造署名の共通型と成員構造署名). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、署名種別集合と構造署名族の型を

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{\text{sig}}^{\text{time,ord,struct}} &:= \{\text{member, dependency}\}, \\ \text{Sig}_R^{\text{time,ord,struct}, \varsigma_{\text{sig}}} &: \\ &\left(\text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}} \right)^{-1} \left(\left\{ \text{Type}_{\varsigma_{\text{sig}}}^{\text{time,ord,struct}} \right\} \right) \\ &\longrightarrow \{0, 1\}^3, \\ \varsigma_{\text{sig}} &\in \mathcal{I}_{\text{sig}}^{\text{time,ord,struct}} \end{aligned}$$

によって定める。成員種別における各成員

$$x$$

の署名を

$$\begin{aligned} \text{Sig}_R^{\text{time,ord,struct,member}}(x) \\ := &\left(\mathbf{1} \bigcup_{\epsilon \in \text{TransferEvent}_R} \text{TransferIn}_{R,\epsilon}(x), \right. \\ &\mathbf{1} \bigcup_{\epsilon \in \text{TransferEvent}_R} \text{TransferOut}_{R,\epsilon}(x), \\ &\left. \mathbf{1} \bigcup_{\eta \in \text{Result}_R} \text{ResultPrereq}_{R,\eta}(x) \right) \end{aligned}$$

によって定める。三成分は順に、移送始域への所属、移送終域への所属および成果前提への所属を表す。

定義 7.24 (依存内容構造署名). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、依存内容種別における各依存内容

x

の署名を

$$\begin{aligned} & \text{Sig}_R^{\text{time,ord,struct,dependency}}(x) \\ &:= \left(\mathbf{1} \left[\begin{array}{c} \exists y \in \left(\text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}} \right)^{-1} \left(\left\{ \text{Type}_{\text{member}}^{\text{time,ord,struct}} \right\} \right) : \\ x \rightsquigarrow_R^{\text{time,content}} y \end{array} \right] , \right. \\ & \quad \left. \mathbf{1} \left[\begin{array}{c} \exists y \in \left(\text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}} \right)^{-1} \left(\left\{ \text{Type}_{\text{member}}^{\text{time,ord,struct}} \right\} \right) : \\ y \rightsquigarrow_R^{\text{time,content}} x \end{array} \right] , \right. \\ & \quad \left. \mathbf{1} \bigcup_{\eta \in \text{Result}_R} \text{ResultPrereq}_{R,\eta}(x) \right) \end{aligned}$$

によって定める。三成分は順に、成員への移送到達、成員からの移送到達および成果前提への所属を表す。

命題 7.25 (構造署名の全域性と一意性).

各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、成員型の各時間内容は $\text{Sig}_R^{\text{time,ord,struct,member}}$ の一つの繊維に属し、依存内容型の各時間内容は $\text{Sig}_R^{\text{time,ord,struct,dependency}}$ の一つの繊維に属する。

証明. 指示関数の各成分は

0 または 1

の一方を値として持つ。したがって各署名写像は定義域の各元に

$$\{0, 1\}^3$$

の一元を一意に与える。写像の繊維は定義域を互いに素な逆像へ分解するため、各元は一つの繊維に属する。 $\square$

定義 7.26 (監査境界支援集合と監査境界辺). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、監査対象の移送事象集合 TransferEvent_R を有限とする。監査辺区分域、区分別辺担体および監査境界辺型集合を

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{\text{audit,edge}} &:= \{\text{transfer}, \text{result}\}, \\ \text{EdgItem}_R^{\text{audit,transfer}} &:= \text{TransferEvent}_R, \\ \text{EdgItem}_R^{\text{audit,result}} &:= \text{Result}_R, \\ \text{Type}^{\text{audit,edge}} &:= \left\{ \text{Type}_{\text{transfer}}^{\text{audit,edge}}, \text{Type}_{\text{result}}^{\text{audit,edge}} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。各 $\kappa_{\text{edge}} \in \mathcal{I}_{\text{audit,edge}}$ について、原典支援写像を

$$\text{Support}_R^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}} : \text{EdgItem}_R^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}} \longrightarrow \mathcal{P}_{\text{fin}} \left(\text{Node}_R^{\text{audit,claim}} \right)$$

とする。各 $\epsilon \in \text{TransferEvent}_R$ について、

$$\text{Support}_R^{\text{audit,transfer}}(\epsilon)$$

は移送の始域、終域および向きを述べる境界主張節点からなる。各 $\eta \in \text{Result}_R$ について、

$$\text{Support}_R^{\text{audit,result}}(\eta)$$

は成果の導出を述べる境界主張節点からなる。

各辺区分の辺集合および辺節点化写像を

$$\begin{aligned} \text{Edge}_R^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}} &:= \left\{ \text{Type}_{\kappa_{\text{edge}}}^{\text{audit,edge}} \right\} \times \text{EdgeItem}_R^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}}, \\ \text{EdgeOf}_R^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}} : \\ \text{EdgeItem}_R^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}} &\longrightarrow \text{Edge}_R^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}}, \\ z & \\ &\longmapsto \left(\text{Type}_{\kappa_{\text{edge}}}^{\text{audit,edge}}, z \right) \end{aligned}$$

によって定める。この写像は単射であり、その像は対応する辺集合に等しい。

監査境界辺集合を

$$\text{Edge}_R^{\text{audit,bd}} := \text{Edge}_R^{\text{audit,transfer}} \cup \text{Edge}_R^{\text{audit,result}}$$

によって定める。辺型写像を

$$\text{TypeOf}_R^{\text{audit,edge}} : \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}} \longrightarrow \text{Type}^{\text{audit,edge}}, \quad \text{TypeOf}_R^{\text{audit,edge}}(t, z) := t$$

によって定める。

定義 7.27 (監査境界有向超グラフ). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、監査境界辺の入力写像および出力写像を

$$\begin{aligned} \text{In}_R^{\text{audit}} : \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}} &\longrightarrow \mathcal{P}_{\text{fin}} \left(\text{Node}_R^{\text{audit,bd}} \right), \\ \text{Out}_R^{\text{audit}} : \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}} &\longrightarrow \mathcal{P}_{\text{fin}} \left(\text{Node}_R^{\text{audit,bd}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

各 $\epsilon \in \text{TransferEvent}_R$ 、各 $\eta \in \text{Result}_R$ について、対応する入力および出力を、それぞれ

$$\begin{aligned} \text{In}_R^{\text{audit}} \left(\text{EdgeOf}_R^{\text{audit,transfer}}(\epsilon) \right) &:= \text{Support}_R^{\text{audit,transfer}}(\epsilon) \cup \text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}} [\text{TransferIn}_{R,\epsilon}], \\ \text{Out}_R^{\text{audit}} \left(\text{EdgeOf}_R^{\text{audit,transfer}}(\epsilon) \right) &:= \text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}} [\text{TransferOut}_{R,\epsilon}], \\ \text{In}_R^{\text{audit}} \left(\text{EdgeOf}_R^{\text{audit,result}}(\eta) \right) &:= \text{Support}_R^{\text{audit,result}}(\eta) \cup \text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}} [\text{ResultPrereq}_{R,\eta}], \\ \text{Out}_R^{\text{audit}} \left(\text{EdgeOf}_R^{\text{audit,result}}(\eta) \right) &:= \left\{ \text{NodeOf}_R^{\text{audit,result}}(\eta) \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

監査境界有向超グラフを

$$\text{Hypergraph}_R^{\text{audit}} := \left(\text{Node}_R^{\text{audit,bd}}, \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}}, \right. \\ \left. \text{In}_R^{\text{audit}}, \text{Out}_R^{\text{audit}}, \right. \\ \left. \text{TypeOf}_R^{\text{audit,node}}, \text{TypeOf}_R^{\text{audit,edge}} \right)$$

によって定める。各辺の入力集合に属する全節点の同時成立を、その辺の出力集合に属する節点の成立条件とする。

時間内容の導出に依存しない物理的・数理的境界主張節点からなる指定部分集合を

$$\text{Init}_R^{\text{audit,phys}} \subseteq \text{Node}_R^{\text{audit,claim}}$$

とし、物理入力初期集合と呼ぶ。

定義 7.28 (生成初期集合と資料形式証拠環境). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、資料固有の形式的導出を与える境界主張節点からなる指定部分集合を

$$\text{Env}_R^{\text{audit,evid}} \subseteq \text{Node}_R^{\text{audit,claim}}$$

とし、資料形式証拠環境と呼ぶ。物理入力初期集合と資料形式証拠環境は

$$\text{Init}_R^{\text{audit,phys}} \subseteq \text{Env}_R^{\text{audit,evid}} \subseteq \text{Node}_R^{\text{audit,claim}}$$

を満たす。

命題 7.29 (監査境界の節点数と辺数). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、監査境界節点集合と監査境界辺集合は有限であり、

$$\begin{aligned} \left| \text{Node}_R^{\text{audit,bd}} \right| &= \left| \text{Node}_R^{\text{audit,claim}} \right| + |\text{TimeContent}_R| \\ &\quad + |\text{Result}_R|, \\ \left| \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}} \right| &= |\text{TransferEvent}_R| + |\text{Result}_R|. \end{aligned}$$

証明. 定義 7.18 により、監査境界節点集合は、物理・形式入力主張節点集合、時間内容節点集合および成果節点集合の直和である。時間内容節点化写像と成果節点化写像は、それぞれ

$$\text{TimeContent}_R, \quad \text{Result}_R$$

から対応する節点集合への全単射を与える。したがって第一の等式が成立する。

定義 7.26 により、監査境界辺集合は移送辺集合と成果辺集合の直和である。移送辺節点化写像と成果辺節点化写像は、それぞれ

$$\text{TransferEvent}_R, \quad \text{Result}_R$$

から対応する辺集合への全単射を与える。したがって第二の等式が成立する。各直和成分の有限性から、監査境界節点集合と監査境界辺集合は有限である。□

定義 7.30 (監査境界有向超グラフ上の到達段階と到達集合). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ 、 $\text{Seed} \subseteq \text{Node}_R^{\text{audit,bd}}$ について、初期到達段階を

$$\text{Reach}_R^{\text{audit,(0)}}(\text{Seed}) := \text{Seed}$$

によって定める。各

$$k \in \mathbb{N}$$

について、後続到達段階を

$$\begin{aligned} \text{Reach}_R^{\text{audit},(k+1)}(\text{Seed}) \\ &:= \text{Reach}_R^{\text{audit},(k)}(\text{Seed}) \\ &\quad \cup \bigcup_{\substack{\text{AuditEdge} \in \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}} \\ \text{In}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge}) \subseteq \text{Reach}_R^{\text{audit},(k)}(\text{Seed})}} \text{Out}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge}) \end{aligned}$$

によって定める。監査到達集合を

$$\begin{aligned} \text{Reach}_R^{\text{audit}}(\text{Seed}) \\ &:= \text{Reach}_R^{\text{audit},(|\text{Node}_R^{\text{audit,bd}}|)}(\text{Seed}) \end{aligned}$$

によって定める。

命題 7.31 (監査到達段階の有限安定化). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ 、 $\text{Seed} \subseteq \text{Node}_R^{\text{audit,bd}}$ について、到達段階列は包含関係に関して単調増加する。さらに、

$$k \geq |\text{Node}_R^{\text{audit,bd}}|$$

ならば

$$\begin{aligned} \text{Reach}_R^{\text{audit},(k)}(\text{Seed}) \\ &= \text{Reach}_R^{\text{audit}}(\text{Seed}) \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 定義 7.30 の再帰式は、各段階を直前段階との和集合として与える。したがって到達段階列は単調増加する。

監査境界節点集合は有限であり、各真の包含は少なくとも一つの節点を加える。隣接する二段階が一致した後は、同じ再帰式により全後続段階が一致する。よって到達段階列は

$$|\text{Node}_R^{\text{audit,bd}}|$$

段階までに安定し、その安定値は監査到達集合に等しい。 $\square$

定義 7.32 (監査生成トレース). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ 、 $\text{Seed} \subseteq \text{Node}_R^{\text{audit,bd}}$ 、 $\text{AuditNode} \in \text{Node}_R^{\text{audit,bd}}$ について、

$$\text{Trace}_R^{\text{audit}}(\text{Seed}, \text{AuditNode})$$

を次の条件を満たす有限辺列全体の集合とする。

長さ $\ell \in \mathbb{N}$ の辺列 $(\text{AuditEdge}^{(j)})_{j=1}^{\ell}$ に対して、

$$\text{TraceNodeSet}^{(0)} := \text{Seed}$$

および

$$\begin{aligned} \text{TraceNodeSet}^{(j)} &:= \text{TraceNodeSet}^{(j-1)} \\ &\quad \cup \text{Out}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge}^{(j)}) \end{aligned}$$

を定める。各

$$j \in \{1, \dots, \ell\}$$

について

$$\text{AuditEdge}^{(j)} \in \text{Edge}_R^{\text{audit}, \text{bd}}$$

かつ

$$\begin{aligned} & \text{In}_R^{\text{audit}} \left(\text{AuditEdge}^{(j)} \right) \\ & \subseteq \text{TraceNodeSet}^{(j-1)} \end{aligned}$$

が成立し、さらに

$$\text{AuditNode} \in \text{TraceNodeSet}^{(\ell)}$$

が成立する辺列を監査生成トレースと呼ぶ。長さ零の辺列は

$$\text{AuditNode} \in \text{Seed}$$

の場合に属する。

補題 7.33 (監査到達可能性と監査生成トレースの同値性). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ 、 $\text{Seed} \subseteq \text{Node}_R^{\text{audit}, \text{bd}}$ 、 $\text{AuditNode} \in \text{Node}_R^{\text{audit}, \text{bd}}$ について、

$$\begin{aligned} & \text{AuditNode} \in \text{Reach}_R^{\text{audit}}(\text{Seed}) \\ & \iff \text{Trace}_R^{\text{audit}}(\text{Seed}, \text{AuditNode}) \neq \emptyset \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 順方向を示す。初期到達段階に属する節点には長さ零の辺列が対応する。第

$$k + 1$$

到達段階で初めて加わる節点は、入力集合が第

$$k$$

到達段階に含まれる監査境界辺の出力に属する。各入力節点に対応する有限辺列を段階順に並べ、当該監査境界辺を末尾に加えると、定義 7.32 の全入力包含条件を満たす有限辺列を得る。到達段階に関する帰納法により、監査到達集合の各節点に監査生成トレースが存在する。

逆方向を示す。長さ零の監査生成トレースの終端節点は初期到達段階に属する。長さ

$$\ell + 1$$

の監査生成トレースでは、末尾辺の全入力が行先するトレース節点集合に含まれる。辺列長に関する帰納法と定義 7.30 の再帰式により、終端節点は有限到達段階に属する。命題 7.31 により、その節点は監査到達集合に属する。□

定義 7.34 (物理入力節点の構造的影響域と必須影響域). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ 、 $\text{InitNode} \in \text{Init}_R^{\text{audit}, \text{phys}}$ について、初期影響段階を

$$\text{Influence}_R^{\text{audit}, (0)}(\text{InitNode}) := \{\text{InitNode}\}$$

によって定める。

各

$$k \in \mathbb{N}$$

について、後続影響段階を

$$\begin{aligned} & \text{Influence}_R^{\text{audit},(k+1)}(\text{InitNode}) \\ &:= \text{Influence}_R^{\text{audit},(k)}(\text{InitNode}) \\ & \quad \cup \bigcup_{\substack{\text{AuditEdge} \in \text{Edge}_R^{\text{audit},\text{bd}} \\ \text{In}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge}) \subseteq \text{Reach}_R^{\text{audit},(k)}(\text{Init}_R^{\text{audit},\text{phys}}) \\ \text{In}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge}) \cap \text{Influence}_R^{\text{audit},(k)}(\text{InitNode}) \neq \emptyset}} \text{Out}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge}) \end{aligned}$$

によって定める。構造的影響域を

$$\begin{aligned} & \text{Influence}_R^{\text{audit}}(\text{InitNode}) \\ &:= \text{Influence}_R^{\text{audit},(|\text{Node}_R^{\text{audit},\text{bd}}|)}(\text{InitNode}) \end{aligned}$$

によって定める。
必須影響域を

$$\begin{aligned} & \text{EssentialInfluence}_R^{\text{audit}}(\text{InitNode}) \\ &:= \text{Reach}_R^{\text{audit}}(\text{Init}_R^{\text{audit},\text{phys}}) \\ & \quad \setminus \text{Reach}_R^{\text{audit}}(\text{Init}_R^{\text{audit},\text{phys}} \setminus \{\text{InitNode}\}) \end{aligned}$$

によって定める。

命題 7.35 (必須影響域の構造的影響域への包含). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ 、 $\text{InitNode} \in \text{Init}_R^{\text{audit},\text{phys}}$ について、

$$\begin{aligned} & \text{EssentialInfluence}_R^{\text{audit}}(\text{InitNode}) \\ & \subseteq \text{Influence}_R^{\text{audit}}(\text{InitNode}) \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 物理入力初期集合からの到達段階に関する帰納法を用いる。初期段階では、

$$\text{InitNode}$$

だけが当該節点を除いた初期集合からの到達集合に加わらず、この節点は初期影響段階に属する。

第

$$k + 1$$

到達段階で初めて必須影響域に属する節点

$$\text{AuditNode}$$

を取る。この節点を出力する監査境界辺

$$\text{AuditEdge}$$

の全入力とは第

$$k$$

到達段階に属する。全入力

$$\text{Init}_R^{\text{audit,phys}} \setminus \{\text{InitNode}\}$$

からの到達集合に属すると仮定すると、同じ辺により

AuditNode

もその到達集合に属し、必須影響域の定義に反する。したがって当該辺の入力には、先行段階で必須影響域に属する節点が存在する。帰納法の仮定により、その入力節点は第

k

影響段階に属する。定義 7.34 の再帰式により、

AuditNode

は第

$k + 1$

影響段階に属する。有限安定化により包含関係を得る。 $\square$

定義 7.36 (資料固有責務原子). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、資料固有責務原子を次の四型によって定める。責務原子とは、生成依存監査において一つの監査状態を割り当てる最小の責務単位をいう。

1. 境界主張型は $\text{ClaimNode} \in \text{Node}_R^{\text{audit,claim}}$ である。
2. 時間内容型は $x \in \text{TimeContent}_R$ であり、その監査境界節点は $\text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}}(x)$ である。
3. 移送事象型は $\epsilon \in \text{TransferEvent}_R$ であり、その監査境界辺は

$$\text{EdgeOf}_R^{\text{audit,transfer}}(\epsilon)$$

である。

4. 成果型は $\eta \in \text{Result}_R$ であり、その監査境界辺と成果節点は

$$\text{EdgeOf}_R^{\text{audit,result}}(\eta), \quad \text{NodeOf}_R^{\text{audit,result}}(\eta)$$

である。

定義 7.37 (資料固有責務原子の型付き監査状態). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、資料固有責務原子の型付き監査状態を次の成分で記述する。

境界主張節点 $\text{ClaimNode} \in \text{Node}_R^{\text{audit,claim}}$ の状態成分は

$$\left(\text{ClaimNode}, \right. \\ \text{TypeOf}_R^{\text{audit,node}}(\text{ClaimNode}), \\ \left. \mathbf{1}_{\text{Reach}_R^{\text{audit}}}(\text{Init}_R^{\text{audit,phys}})(\text{ClaimNode}) \right)$$

である。

時間内容 $x \in \text{TimeContent}_R$ の状態成分は

$$\begin{aligned} & \left(x, \text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}}(x), \right. \\ & \quad \text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}}(x), \\ & \quad \text{AxisOf}_R^{\text{time,ord,struct}}(x), \\ & \quad \left. \mathbf{1}_{\text{Reach}_R^{\text{audit}}}(\text{Init}_R^{\text{audit,phys}}(\text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}}(x))) \right) \end{aligned}$$

である。

移送事象 $\epsilon \in \text{TransferEvent}_R$ の状態成分は

$$\begin{aligned} & \left(\epsilon, \text{Support}_R^{\text{audit,transfer}}(\epsilon), \right. \\ & \quad \text{TransferIn}_{R,\epsilon}, \text{TransferOut}_{R,\epsilon}, \\ & \quad \text{EdgeOf}_R^{\text{audit,transfer}}(\epsilon), \\ & \quad \text{In}_R^{\text{audit}}(\text{EdgeOf}_R^{\text{audit,transfer}}(\epsilon)), \\ & \quad \left. \text{Out}_R^{\text{audit}}(\text{EdgeOf}_R^{\text{audit,transfer}}(\epsilon)) \right) \end{aligned}$$

である。

成果 $\eta \in \text{Result}_R$ の状態成分は

$$\begin{aligned} & \left(\eta, \text{Support}_R^{\text{audit,result}}(\eta), \right. \\ & \quad \text{ResultPrereq}_{R,\eta}, \text{EdgeOf}_R^{\text{audit,result}}(\eta), \\ & \quad \text{In}_R^{\text{audit}}(\text{EdgeOf}_R^{\text{audit,result}}(\eta)), \\ & \quad \text{NodeOf}_R^{\text{audit,result}}(\eta), \\ & \quad \left. \mathbf{1}_{\text{Reach}_R^{\text{audit}}}(\text{Init}_R^{\text{audit,phys}}(\text{NodeOf}_R^{\text{audit,result}}(\eta))) \right) \end{aligned}$$

である。

命題 7.38 (型付き監査状態の決定性). 各資料固有責務原子について、定義 7.37 の全成分は $\text{Hypergraph}_R^{\text{audit}}$ 、 $\text{Init}_R^{\text{audit,phys}}$ 、 $\text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}}$ および $\text{AxisOf}_R^{\text{time,ord,struct}}$ から一意に定まる。したがって同一資料の同一責務原子の到達状態は一意である。

証明. 節点型および辺型はそれぞれ写像

$$\text{TypeOf}_R^{\text{audit,node}}, \quad \text{TypeOf}_R^{\text{audit,edge}}$$

の値である。時間内容の構造型および軸集合はそれぞれ写像

$$\text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}}, \quad \text{AxisOf}_R^{\text{time,ord,struct}}$$

の値である。移送事象と成果の支援集合は、対応する辺の入力集合と主張節点集合との共通部分として復元される。時間内容入力および出力は、対応する辺の入出力の時間内容節点成分を、単射である時間内容節点化写像で引き戻すことにより一意に復元される。

命題 7.31 により、物理入力初期集合からの監査到達集合は有限段階で一意に定まる。よって各指示関数値も一意に定まり、全状態成分が決定される。 $\square$

定義 7.39 (監査生成時間内容・原始時間根・監査生成成果). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、監査生成時間内容集合、原始時間根集合、監査生成成果集合および生成到達域外成果集合を、それぞれ

$$\begin{aligned}\text{TimeContent}_R^{\text{audit,gen}} &:= \left(\text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}} \right)^{-1} \left[\text{Reach}_R^{\text{audit}} \left(\text{Init}_R^{\text{audit,phys}} \right) \right], \\ \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} &:= \text{TimeContent}_R \setminus \text{TimeContent}_R^{\text{audit,gen}}, \\ \text{Result}_R^{\text{audit,gen}} &:= \left(\text{NodeOf}_R^{\text{audit,result}} \right)^{-1} \left[\text{Reach}_R^{\text{audit}} \left(\text{Init}_R^{\text{audit,phys}} \right) \right], \\ \text{Result}_R^{\text{audit,unreach}} &:= \text{Result}_R \setminus \text{Result}_R^{\text{audit,gen}}\end{aligned}$$

によって定める。

定義 7.40 (生成到達と証拠条件付き依存到達). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、生成到達集合を

$$\text{Reach}_R^{\text{audit,gen}} := \text{Reach}_R^{\text{audit}} \left(\text{Init}_R^{\text{audit,phys}} \right)$$

によって定める。

各 $\text{RootSeed} \subseteq \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}}$ について、証拠条件付き依存到達集合を

$$\begin{aligned}\text{Reach}_R^{\text{audit|evid}}(\text{RootSeed}) \\ := \text{Reach}_R^{\text{audit}} \left(\text{Init}_R^{\text{audit,phys}} \cup \text{Env}_R^{\text{audit,evid}} \right. \\ \left. \cup \text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}}[\text{RootSeed}] \right)\end{aligned}$$

によって定める。

定義 7.41 (証拠環境条件付き到達時間内容). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、資料形式証拠環境を追加したときに、原始時間根を種として与えずに到達する時間内容集合を

$$\text{TimeContent}_R^{\text{audit,evid}} := \left(\text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}} \right)^{-1} \left[\text{Reach}_R^{\text{audit|evid}}(\emptyset) \right]$$

によって定める。

監査生成時間内容集合 $\text{TimeContent}_R^{\text{audit,gen}}$ に基づく判定を LCTR 完全生成判定と呼ぶ。上の証拠環境条件付き到達時間内容集合に基づく判定を、資料内証拠条件付き局所到達判定と呼ぶ。以下、それぞれを完全判定、局所到達判定と略記する。後者は、当該資料内に明示された物理担体処理または構成処理を資料形式証拠環境として追加した到達判定である。二判定は始点が異なるため、後者の非空性から前者の非空性を導かない。

資料別の判定値では、完全判定の生成時間内容数を「完全」、局所到達判定の到達時間内容数を「局所到達」、後者の判定後にも残る原始時間根数を「残存根」と略記する。

定義 7.42 (証拠環境到達非生成成果と残余成果). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、証拠環境到達非生成成果集合を

$$\begin{aligned}\text{Result}_R^{\text{audit,evidonly}} \\ := \left\{ \eta \in \text{Result}_R \mid \text{NodeOf}_R^{\text{audit,result}}(\eta) \in \text{Reach}_R^{\text{audit|evid}}(\emptyset) \right\} \\ \setminus \text{Result}_R^{\text{audit,gen}}\end{aligned}$$

によって定める。残余成果集合を

$$\begin{aligned} \text{Result}_R^{\text{audit,resid}} \\ := \text{Result}_R^{\text{audit,unreach}} \setminus \text{Result}_R^{\text{audit,evidonly}} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 7.43 (時間前件保存条件). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、すべての $\text{AuditEdge} \in \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}}$ が

$$\begin{aligned} \text{Out}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge}) \cap \text{Node}_R^{\text{audit,time}} &\neq \emptyset \\ \implies \text{In}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge}) \cap \text{Node}_R^{\text{audit,time}} &\neq \emptyset \end{aligned}$$

を満たすならば、

$$\begin{aligned} \text{Reach}_R^{\text{audit}}(\text{Init}_R^{\text{audit,phys}}) \cap \text{Node}_R^{\text{audit,time}} \\ = \emptyset \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 定義 7.27 により、

$$\text{Init}_R^{\text{audit,phys}} \subseteq \text{Node}_R^{\text{audit,claim}}.$$

定義 7.18 の直和分解から、初期到達段階と時間内容節点集合の共通部分は空集合である。
第

k

到達段階と時間内容節点集合の共通部分が空集合であるとする。時間内容節点を出力する各監査境界辺は、仮定により少なくとも一つの時間内容節点を入力に含む。その入力集合は第

k

到達段階の部分集合にならない。したがって第

$k + 1$

到達段階と時間内容節点集合の共通部分も空集合である。到達段階に関する帰納法と命題 7.31 により主張を得る。 $\square$

定義 7.44 (証拠条件付き原始時間根支援族と極小支援族). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ および $\eta \in \text{Result}_R$ について、証拠条件付き原始時間根支援族を

$$\begin{aligned} \text{RootSupport}_R^{\text{audit|evid}}(\eta) \\ := \left\{ \text{RootSeed} \subseteq \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} \mid \right. \\ \left. \text{NodeOf}_R^{\text{audit,result}}(\eta) \in \text{Reach}_R^{\text{audit|evid}}(\text{RootSeed}) \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

極小原始時間根支援族を

$$\begin{aligned} & \text{MinRootSupport}_R^{\text{audit}}(\eta) \\ & := \left\{ \text{RootSeed} \in \text{RootSupport}_R^{\text{audit|evid}}(\eta) \mid \right. \\ & \quad \forall \text{RootSeed}' \in \text{RootSupport}_R^{\text{audit|evid}}(\eta), \\ & \quad \left. \text{RootSeed}' \subseteq \text{RootSeed} \implies \text{RootSeed} \subseteq \text{RootSeed}' \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 7.45 (証拠条件付き原始時間根支援族の上方閉性と極小元). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ および $\eta \in \text{Result}_R$ について、証拠条件付き原始時間根支援族は包含関係に関して上方閉である。さらに、

$$\text{RootSupport}_R^{\text{audit|evid}}(\eta) \neq \emptyset$$

ならば

$$\text{MinRootSupport}_R^{\text{audit}}(\eta) \neq \emptyset$$

が成立し、極小原始時間根支援族の相異なる二元は包含関係に関して比較不能である。

証明. 上方閉性を示すため、任意の $\text{RootSeed} \in \text{RootSupport}_R^{\text{audit|evid}}(\eta)$ および $\text{RootSeed} \subseteq \text{RootSeed}' \subseteq \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}}$ を取る。定義 7.30 の再帰式に対する帰納法により、始点集合の包含は各到達段階の包含を導く。したがって $\text{RootSeed}' \in \text{RootSupport}_R^{\text{audit|evid}}(\eta)$ が成立する。

原始時間根集合は有限であるから、その幕集合および証拠条件付き原始時間根支援族も有限である。非空の証拠条件付き原始時間根支援族から濃度が最小の元を取る。この元に含まれる同支援族の元は、濃度の最小性により当該元と一致する。ゆえに極小原始時間根支援族は非空である。

極小原始時間根支援族の相異なる二元の一方が他方に含まれると、包含する側の極小性により両者が一致する。したがって相異なる二元は包含関係に関して比較不能である。 $\square$

定義 7.46 (有限根支援反鎖更新). 原始時間根集合の部分集合族

$$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}})$$

について、包含極小化を

$$\begin{aligned} & \text{Min}_{\subseteq}(\mathcal{F}) \\ & := \left\{ \text{RootSeed} \in \mathcal{F} \mid \forall \text{RootSeed}' \in \mathcal{F}, \quad \text{RootSeed}' \subseteq \text{RootSeed} \implies \text{RootSeed} \subseteq \text{RootSeed}' \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、初期根支援反鎖割当

$$\begin{aligned} & \text{RootAnt}_R^{\text{audit,init}} : \text{Node}_R^{\text{audit,bd}} \\ & \longrightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(\text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}})) \end{aligned}$$

を

$$\begin{aligned} & \text{RootAnt}_R^{\text{audit,init}}(\text{AuditNode}) \\ & := \begin{cases} \{\emptyset\}, & \text{AuditNode} \in \text{Env}_R^{\text{audit,evid}}, \\ \{\{x\}\}, & \text{AuditNode} = \text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}}(x), \quad x \in \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}}, \\ \emptyset, & \text{その他の場合} \end{cases} \end{aligned}$$

によって定める。

各節点へ支援反鎖を割り当てる写像

$$\mathcal{S} : \text{Node}_R^{\text{audit,bd}} \longrightarrow \mathcal{P} \left(\mathcal{P} \left(\text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} \right) \right)$$

および各 $\text{AuditEdge} \in \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}}$ について、超辺根支援更新を

$$\begin{aligned} & \text{RootUpd}_{R, \text{AuditEdge}}^{\text{audit}} (\mathcal{S}) (\text{AuditNode}) \\ & := \text{Min}_{\subseteq} \left(\mathcal{S} (\text{AuditNode}) \right. \\ & \quad \left. \cup \left\{ \begin{array}{l} \bigcup_{\text{InputNode} \in \text{In}_R^{\text{audit}} (\text{AuditEdge})} \text{RootSeed}_{\text{InputNode}} \\ \text{AuditNode} \in \text{Out}_R^{\text{audit}} (\text{AuditEdge}), \\ \mid \\ \forall \text{InputNode} \in \text{In}_R^{\text{audit}} (\text{AuditEdge}), \\ \text{RootSeed}_{\text{InputNode}} \in \mathcal{S} (\text{InputNode}) \end{array} \right\} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

有限辺列 $\left(\text{AuditEdge}^{(j)} \right)_{j=1}^{\ell}$ に対して、

$$\mathcal{S}^{(0)} := \text{RootAnt}_R^{\text{audit,init}}$$

および

$$\mathcal{S}^{(j)} := \text{RootUpd}_{R, \text{AuditEdge}^{(j)}}^{\text{audit}} (\mathcal{S}^{(j-1)})$$

を定める。終端割当が

$$\begin{aligned} & \forall \text{AuditEdge} \in \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}}, \\ & \text{RootUpd}_{R, \text{AuditEdge}}^{\text{audit}} (\mathcal{S}^{(\ell)}) = \mathcal{S}^{(\ell)} \end{aligned}$$

を満たすとき、この有限辺列は根支援反鎖を飽和させるという。

命題 7.47 (有限根支援反鎖更新の停止性・走査順序独立性・完全性). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、根支援反鎖を飽和させる有限辺列が存在する。

二つの有限辺列が根支援反鎖を飽和させるならば、両者の終端割当は一致する。さらに、任意の $\eta \in \text{Result}_R$ について、その終端割当

$$\mathcal{S}^{(\ell)}$$

は

$$\begin{aligned} & \mathcal{S}^{(\ell)} \left(\text{NodeOf}_R^{\text{audit,result}} (\eta) \right) \\ & = \text{MinRootSupport}_R^{\text{audit}} (\eta) \end{aligned}$$

を満たす。

証明. 各節点の支援反鎖を、その上方閉包によって表す。超辺根支援更新は、当該節点の上方閉包へ、超辺の全入力節点から一つずつ選んだ支援の和集合の上方閉包を加える。包含極小化は上方閉包を変えない。したがって超辺根支援更新は、有限集合

$$\prod_{\text{AuditNode} \in \text{Node}_R^{\text{audit,bd}}} \mathcal{P} \left(\mathcal{P} \left(\text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} \right) \right)$$

上の上方閉包包含順序に関する単調かつ拡大的な更新である。変化を生じる超辺を反復して選ぶと、有限回で全超辺に関する固定点へ到達する。

初期根支援反鎖割当では、資料形式証拠環境節点に空支援を、各原始時間根節点に当該根だけからなる単元支援を与える。定義 7.30 の到達段階に関する帰納法により、固定点における各節点の支援族の上方閉包は、当該節点を証拠条件付き依存到達集合へ含める原始時間根部分集合全体に一致する。逆向きは、各超辺根支援更新を到達再帰の一段へ対応させる帰納法による。

したがって固定点は、走査した辺の順序に依存せず一意である。成果節点について包含極小元を取ると、定義 7.44 の極小原始時間根支援族に一致する。□

定義 7.48 (原始時間根に関する残余成果集合). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、原始時間根依存成果集合を

$$\begin{aligned} \text{Result}_R^{\text{audit}, \text{rootdep}} \\ := \left\{ \eta \in \text{Result}_R^{\text{audit}, \text{resid}} \mid \text{RootSupport}_R^{\text{audit}|\text{evid}}(\eta) \neq \emptyset \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

原始時間根追加後未到達成果集合を

$$\begin{aligned} \text{Result}_R^{\text{audit}, \text{rootunreach}} \\ := \left\{ \eta \in \text{Result}_R^{\text{audit}, \text{resid}} \mid \text{RootSupport}_R^{\text{audit}|\text{evid}}(\eta) = \emptyset \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 7.49 (資料固有成果の四類分割). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、

$$\begin{aligned} \text{Result}_R = \text{Result}_R^{\text{audit}, \text{gen}} \dot{\cup} \text{Result}_R^{\text{audit}, \text{evidonly}} \\ \dot{\cup} \text{Result}_R^{\text{audit}, \text{rootdep}} \dot{\cup} \text{Result}_R^{\text{audit}, \text{rootunreach}} \end{aligned}$$

が成立する。さらに、

$$\begin{aligned} \text{Result}_R^{\text{audit}, \text{unreach}} = \text{Result}_R^{\text{audit}, \text{evidonly}} \dot{\cup} \text{Result}_R^{\text{audit}, \text{rootdep}} \\ \dot{\cup} \text{Result}_R^{\text{audit}, \text{rootunreach}} \end{aligned}$$

および

$$\text{Result}_R^{\text{audit}, \text{resid}} = \text{Result}_R^{\text{audit}, \text{rootdep}} \dot{\cup} \text{Result}_R^{\text{audit}, \text{rootunreach}}$$

が成立する。

証明. 定義 7.28 の始点集合包含と到達可能性の単調性により、

$$\text{Reach}_R^{\text{audit}, \text{gen}} \subseteq \text{Reach}_R^{\text{audit}|\text{evid}}(\emptyset)$$

が成立する。証拠環境到達非生成成果集合は、証拠条件付き空根到達成果から監査生成成果を除いた集合である。したがって両集合は互いに素である。

残余成果集合は生成到達域外成果集合から証拠環境到達非生成成果集合を除いた集合である。各残余成果について、証拠条件付き原始時間根支援族は空集合または非空集合のいずれか一方である。前者が原始時間根追加後未到達成果集合を、後者が原始時間根依存成果集合を与える。ゆえに四集合は互いに素であり、その和集合は全成果集合に一致する。各定義を生成到達域外成果集合と残余成果集合へ適用すると、残る二つの等式を得る。□

定義 7.50 (原始時間根・成果依存関係). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、原始時間根・成果依存関係を

$$\begin{aligned} & \text{RootResultDep}_R^{\text{audit}} \\ &:= \left\{ (x, \eta) \in \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} \times \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}} \mid \right. \\ & \quad \left. \exists \text{RootSeed} \in \text{MinRootSupport}_R^{\text{audit}}(\eta), \quad x \in \text{RootSeed} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

必須原始時間根・成果依存関係を

$$\begin{aligned} & \text{RootResultEssDep}_R^{\text{audit}} \\ &:= \left\{ (x, \eta) \in \text{RootResultDep}_R^{\text{audit}} \mid \right. \\ & \quad \left. \forall \text{RootSeed} \in \text{MinRootSupport}_R^{\text{audit}}(\eta), \quad x \in \text{RootSeed} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。

命題 7.51 (原始時間根・成果依存関係の包含と成果射影). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、

$$\begin{aligned} & \text{RootResultEssDep}_R^{\text{audit}} \\ & \subseteq \text{RootResultDep}_R^{\text{audit}} \end{aligned}$$

が成立する。さらに、

$$\begin{aligned} & \left\{ \eta \in \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}} \mid \exists x \in \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}}, \right. \\ & \quad \left. (x, \eta) \in \text{RootResultDep}_R^{\text{audit}} \right\} \\ &= \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}} \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 第一の包含は定義 7.50 から成立する。

任意の $\eta \in \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}}$ を取る。定義 7.48 により原始時間根支援族は非空である。命題 7.45 により極小原始時間根支援族も非空である。任意の

$$\text{RootSeed} \in \text{MinRootSupport}_R^{\text{audit}}(\eta)$$

を取る。残余成果の証拠条件付き原始時間根支援族は空集合を元に持たないため、ある

$$x \in \text{RootSeed}$$

が存在し、

$$(x, \eta) \in \text{RootResultDep}_R^{\text{audit}}$$

が成立する。

逆向きの包含は

$$\text{RootResultDep}_R^{\text{audit}} \subseteq \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} \times \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}}$$

から成立する。 □

定義 7.52 (原始時間根と成果分解による資料部分集合). 成果区分添字域を

$$\mathcal{I}_{\text{res}} := \{\text{evidonly}, \text{resid}, \text{rootdep}, \text{rootunreach}, \text{unreach}\}$$

によって定める。各添字は順に、証拠環境到達非生成成果、残余成果、原始時間根依存成果、原始時間根追加後未到達成果および生成到達域外成果を表す。

原始時間根を含む資料の集合を

$$\text{Ref}^{\text{audit}, \text{root}} := \left\{ R \in \text{Ref}^{\text{audit}} \mid \text{TimeContent}_R^{\text{audit}, \text{root}} \neq \emptyset \right\}$$

によって定める。

各 $\rho \in \mathcal{I}_{\text{res}} \setminus \{\text{resid}\}$ について、対応する成果を含む資料の集合を

$$\text{Ref}^{\text{audit}, \rho} := \left\{ R \in \text{Ref}^{\text{audit}} \mid \text{Result}_R^{\text{audit}, \rho} \neq \emptyset \right\}$$

によって定める。

命題 7.53 (原始時間根依存資料の所属包含).

$$\text{Ref}^{\text{audit}, \text{rootdep}} \subseteq \text{Ref}^{\text{audit}, \text{root}} \cap \text{Ref}^{\text{audit}, \text{unreach}}$$

が成立する。

証明. 任意の

$$R \in \text{Ref}^{\text{audit}, \text{rootdep}}$$

を取る。定義 7.52 により、ある $\eta \in \text{Result}_R^{\text{audit}, \text{rootdep}}$ が存在する。定義 7.48 により、 $\text{RootSupport}_R^{\text{audit|evid}}(\eta) \neq \emptyset$ である。この支援族から

$$\text{RootSeed} \in \text{RootSupport}_R^{\text{audit|evid}}(\eta)$$

を取る。

成果 η は残余成果であるため、証拠環境を加えた空根到達に属さない。したがって

$$\text{RootSeed} \neq \emptyset.$$

定義 7.44 から $\text{RootSeed} \subseteq \text{TimeContent}_R^{\text{audit}, \text{root}}$ であり、原始時間根集合は非空である。ゆえに

$$R \in \text{Ref}^{\text{audit}, \text{root}}.$$

命題 7.49 により

$$\text{Result}_R^{\text{audit}, \text{rootdep}} \subseteq \text{Result}_R^{\text{audit}, \text{unreach}}.$$

左辺は非空であるから右辺も非空であり、

$$R \in \text{Ref}^{\text{audit}, \text{unreach}}$$

を得る。 □

命題 7.54 (原始時間根追加後成果到達条件). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、

$$\text{TimeContent}_R \neq \emptyset, \quad \text{Result}_R^{\text{audit,resid}} \neq \emptyset$$

を仮定する。さらに、

$$\text{Reach}_R^{\text{audit,gen}} \cap \text{Node}_R^{\text{audit,time}} = \emptyset$$

および

$$\begin{aligned} \forall \eta \in \text{Result}_R^{\text{audit,resid}}, \quad \text{NodeOf}_R^{\text{audit,result}}(\eta) \\ \in \text{Reach}_R^{\text{audit|evid}}(\text{TimeContent}_R) \end{aligned}$$

が成立するとする。このとき、

$$\begin{aligned} \text{TimeContent}_R^{\text{audit,gen}} &= \emptyset, \quad \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} = \text{TimeContent}_R, \\ \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}} &= \text{Result}_R^{\text{audit,resid}}, \quad \text{Result}_R^{\text{audit,rootunreach}} = \emptyset \end{aligned}$$

が成立する。さらに、

$$R \in \text{Ref}^{\text{audit,root}}, \quad R \in \text{Ref}^{\text{audit,rootdep}}, \quad R \in \text{Ref}^{\text{audit,unreach}}$$

が成立する。

証明. 生成到達集合と時間内容節点集合の共通部分の空性および定義 7.39 から、監査生成時間内容集合は空集合であり、原始時間根集合は全時間内容集合に一致する。

任意の

$$\eta \in \text{Result}_R^{\text{audit,resid}}$$

を取る。全原始時間根を加えた証拠条件付き依存到達集合に当該成果節点が属するため、

$$\text{TimeContent}_R \in \text{RootSupport}_R^{\text{audit|evid}}(\eta)$$

が成立する。定義 7.48 により、全残余成果が原始時間根依存成果であり、原始時間根追加後未到達成果集合は空集合である。

時間内容集合と残余成果集合の非空性および定義 7.52 から、三つの資料所属を得る。□

命題 7.55 (全原始時間根・全成果依存条件). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ が命題 7.54 の仮定を満たすとする。さらに、

$$\text{Result}_R \neq \emptyset$$

および

$$\text{Reach}_R^{\text{audit|evid}}(\emptyset) \cap \text{Node}_R^{\text{audit,result}} = \emptyset$$

が成立するとする。このとき、同命題の結論に加えて、

$$\begin{aligned} \text{Result}_R^{\text{audit,gen}} &= \emptyset, \quad \text{Result}_R^{\text{audit,evidonly}} = \emptyset, \\ \text{Result}_R^{\text{audit,resid}} &= \text{Result}_R^{\text{audit,unreach}} = \text{Result}_R \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 定義 7.28 と到達可能性の単調性により、 $\text{Reach}_R^{\text{audit,gen}} \subseteq \text{Reach}_R^{\text{audit|evid}}(\emptyset)$ が成立する。仮定および定義 7.39 から、監査生成成果集合は空集合であり、生成到達域外成果集合は全成果集合に一致する。仮定および定義 7.42 から、証拠環境到達非生成成果集合は空集合であり、残余成果集合は全成果集合に一致する。

命題 7.54 から同命題の結論を得る。□

定義 7.56 (全時間内容原始時間根資料集合). 監査生成時間内容集合が空集合であり、原始時間根集合が全時間内容集合に一致する資料の集合を

$$\text{Ref}^{\text{audit,rootall}} := \left\{ R \in \text{Ref}^{\text{audit}} \mid \begin{array}{l} \text{TimeContent}_R^{\text{audit,gen}} = \emptyset, \\ \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} = \text{TimeContent}_R \end{array} \right\}.$$

によって定める。

定義 7.57 (全成果原始時間根依存資料集合). 監査生成成果集合が空集合であり、原始時間根依存成果集合が全成果集合に一致する資料の集合を

$$\text{Ref}^{\text{audit,resultrootall}} := \left\{ R \in \text{Ref}^{\text{audit}} \mid \begin{array}{l} \text{Result}_R^{\text{audit,gen}} = \emptyset, \\ \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}} = \text{Result}_R \end{array} \right\}.$$

によって定める。

定義 7.58 (全原始時間根・全成果依存資料集合). 全時間内容原始時間根資料集合と全成果原始時間根依存資料集合の共通部分を

$$\text{Ref}^{\text{audit,rootfull}} := \text{Ref}^{\text{audit,rootall}} \cap \text{Ref}^{\text{audit,resultrootall}}$$

によって定める。

定義 7.59 (資料別成果類と原始時間根依存関係の直和). 各 $\rho \in \mathcal{I}_{\text{res}} \setminus \{\text{unreach}\}$ について、対応する成果集合の資料別直和を

$$\text{Result}^{\text{audit},\rho} := \coprod_{R \in \text{Ref}^{\text{audit}}} (\{R\} \times \text{Result}_R^{\text{audit},\rho})$$

によって定める。

原始時間根・成果依存関係および必須原始時間根・成果依存関係の資料別直和を、それぞれ

$$\begin{aligned} \text{RootResultDep}^{\text{audit}} &:= \coprod_{R \in \text{Ref}^{\text{audit}}} (\{R\} \times \text{RootResultDep}_R^{\text{audit}}), \\ \text{RootResultEssDep}^{\text{audit}} &:= \coprod_{R \in \text{Ref}^{\text{audit}}} (\{R\} \times \text{RootResultEssDep}_R^{\text{audit}}) \end{aligned}$$

によって定める。

命題 7.60 (生成到達域外成果の資料別直和分解). 資料部分集合について、

$$\begin{aligned} \text{Ref}^{\text{audit,unreach}} &= \text{Ref}^{\text{audit,evidonly}} \cup \text{Ref}^{\text{audit,rootdep}} \\ &\quad \cup \text{Ref}^{\text{audit,rootunreach}} \end{aligned}$$

が成立する。

資料別直和について、

$$\begin{aligned} & \coprod_{R \in \text{Ref}^{\text{audit}}} \left(\{R\} \times \text{Result}_R^{\text{audit}, \text{unreach}} \right) \\ &= \text{Result}^{\text{audit}, \text{evidonly}} \dot{\cup} \text{Result}^{\text{audit}, \text{rootdep}} \dot{\cup} \text{Result}^{\text{audit}, \text{rootunreach}} \end{aligned}$$

が成立する。さらに、

$$\text{Result}^{\text{audit}, \text{resid}} = \text{Result}^{\text{audit}, \text{rootdep}} \dot{\cup} \text{Result}^{\text{audit}, \text{rootunreach}}$$

が成立する。

証明. 命題 7.49 を各資料へ適用すると、生成到達域外成果集合は、証拠環境到達非生成成果集合、原始時間根依存成果集合および原始時間根追加後未到達成果集合の直和に一致する。各成分の非空性を定義 7.52 へ適用すると資料部分集合の等式を得る。

各資料 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ の生成到達域外成果分解に

$$\{R\} \times (-)$$

を適用し、資料集合上で直和を取ると、資料別直和の第一の等式を得る。各資料の残余成果分解へ同じ直積を適用し、資料集合上で直和を取ると、第二の等式を得る。 $\square$

命題 7.61 (原始時間根・成果依存関係の資料別直和における包含と成果射影). 依存関係の資料別直和について、

$$\text{RootResultEssDep}^{\text{audit}} \subseteq \text{RootResultDep}^{\text{audit}}$$

が成立する。

原始時間根依存成果集合の資料別直和について、

$$\begin{aligned} & \text{Result}^{\text{audit}, \text{rootdep}} \\ &= \left\{ (R, \eta) \in \text{Result}^{\text{audit}, \text{rootdep}} \mid \right. \\ & \quad \exists x \in \text{TimeContent}_R^{\text{audit}, \text{root}}, \\ & \quad \left. (R, (x, \eta)) \in \text{RootResultDep}^{\text{audit}} \right\} \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 各資料 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、命題 7.51 の包含に

$$\{R\} \times (-)$$

を適用し、資料集合上で直和を取ると第一の包含を得る。同命題の成果射影へ同じ直積を適用し、資料集合上で直和を取ると第二の等式を得る。 $\square$

命題 7.62 (資料別直和の各成分等式). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ および $\rho \in \mathcal{I}_{\text{res}} \setminus \{\text{unreach}\}$ について、

$$\begin{aligned} & \{ \eta \mid (R, \eta) \in \text{Result}^{\text{audit}, \rho} \} \\ &= \text{Result}_R^{\text{audit}, \rho}. \end{aligned}$$

また、各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、

$$\begin{aligned} & \{ (x, \eta) \mid (R, (x, \eta)) \in \text{RootResultDep}^{\text{audit}} \} \\ &= \text{RootResultDep}_R^{\text{audit}}, \end{aligned}$$

および

$$\begin{aligned} & \{(x, \eta) \mid (R, (x, \eta)) \in \text{RootResultEssDep}^{\text{audit}}\} \\ &= \text{RootResultEssDep}_R^{\text{audit}} \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 定義 7.59 に現れる各直和について、固定した $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ を第一成分に持つ元の第二成分全体は、対応する資料別集合または資料別関係に一致する。各直和へこの等式を適用すると六つの等式を得る。 $\square$

定義 7.63 (生成依存監査体系の変更条件). 生成依存監査体系の入力は次の五項目からなる。

1. 監査資料集合

$$\text{Ref}^{\text{audit}}.$$

2. 各資料の時間内容、移送事象、成果および成果前提

$$\text{TimeContent}_R, \quad \text{TransferEvent}_R, \quad \text{Result}_R, \quad \{\text{ResultPrereq}_{R,\eta}\}_{\eta \in \text{Result}_R}.$$

3. 各資料の境界主張節点と原典支援集合

$$\text{Node}_R^{\text{audit,claim}}, \quad \text{Support}_R^{\text{audit,transfer}}, \quad \text{Support}_R^{\text{audit,result}}.$$

4. 時間内容五型分類、時間順序構造八軸分類および移送入出力

$$\text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}}, \quad \text{AxisOf}_R^{\text{time,ord,struct}}, \quad \text{TransferIn}_{R,\epsilon}, \quad \text{TransferOut}_{R,\epsilon}.$$

5. 物理入力初期集合と資料形式証拠環境

$$\text{Init}_R^{\text{audit,phys}}, \quad \text{Env}_R^{\text{audit,evid}}.$$

五項目のいずれかの値域、定義域、写像値、集合成分または原典支援が変化した場合、生成依存監査体系の変更条件が成立する。

定義 7.64 (遡及生成依存再監査). 定義 7.63 の変更条件が成立した場合、全資料について次の順序で再計算する。

1. 資料固有の時間内容、移送事象、成果、境界主張節点および原典支援集合。
2. 時間内容五型、時間順序構造八軸、成員構造署名および依存内容構造署名。
3. 監査境界節点、監査境界辺、入出力写像および監査境界有向超グラフ。
4. 物理入力初期集合からの生成到達集合、監査生成トレース、構造的影響域および必須影響域。
5. 監査生成時間内容、原始時間根、監査生成成果および生成到達域外成果。
6. 証拠条件付き依存到達族、証拠環境到達非生成成果、残余成果、証拠条件付き原始時間根支援族、極小支援族、成果四類分割および原始時間根・成果依存関係。
7. 時間順序構造監査族、資料部分集合、成果類と依存関係の資料別直和。

一資料で生じた監査入力の変化に対しても、資料別直和と資料部分集合は全資料について再計算する。

命題 7.65 (生成依存再監査の決定性). 定義 7.63 の五入力指定されると、定義 7.64 の順序で得られる監査境界有向超グラフ、生成到達集合、証拠条件付き依存到達族、原始時間根、成果四類分割および依存関係の資料別直和は一意に定まる。

証明. 節点化写像と辺節点化写像は単射として指定され、節点型、辺型、支援集合、入出力写像および分類写像は各定義域上の写像として指定される。監査境界有向超グラフはこれらの写像値から一意に定まる。

到達段階は始点集合と再帰式から一意に定まり、命題 7.31 により有限段階で安定する。生成到達集合は物理入力初期集合から一意に定まる。監査生成時間内容、原始時間根、監査生成成果および生成到達域外成果は、生成到達集合から集合内包表記と集合差によって一意に定まる。

証拠条件付き依存到達族は、資料形式証拠環境と原始時間根部分集合から一意に定まる。証拠環境到達非生成成果と残余成果は、空の原始時間根部分集合に対応する証拠条件付き依存到達集合、監査生成成果および生成到達域外成果から一意に定まる。証拠条件付き原始時間根支援族と極小支援族は証拠条件付き依存到達族から一意に定まり、原始時間根依存成果と原始時間根追加後未到達成果は同支援族の非空性と空性によって一意に定まる。したがって成果四類分割、原始時間根・成果依存関係および各資料別直和も一意に定まる。□

命題 7.66 (監査入力安定時の再計算不変性). 一回の全資料再計算後に定義 7.63 の五入力同一であるとき、同じ全資料再計算を反復すると、生成依存監査体系を構成する監査境界有向超グラフ、生成到達集合、証拠条件付き依存到達族、原始時間根、成果四類分割および依存関係の資料別直和は、直前の再計算結果に一致する。

証明. 命題 7.65 により、同一の五入力は一意的な再計算結果を与える。反復前後で五入力一致するため、監査境界有向超グラフ、生成到達集合、証拠条件付き依存到達族、原始時間根、成果四類分割および依存関係の資料別直和の各値も一致する。□

定義 7.67 (構造署名写像の繊維と零繊維). 集合間写像について、終域の一点からなる集合の逆像を、その点上の繊維と呼ぶ。終域に零元が指定されている場合、零元上の繊維を零繊維と呼ぶ。

定義 7.23 および定義 7.24 の各構造署名写像について、零繊維は

$$\left(\text{Sig}_R^{\text{time,ord,struct},\varsigma_{\text{sig}}} \right)^{-1} (\{(0, 0, 0)\}), \quad \varsigma_{\text{sig}} \in \mathcal{I}_{\text{sig}}^{\text{time,ord,struct}}.$$

各零繊維は、対応する三つの構造属性がすべて零値である時間内容からなる。

定義 7.68 (支援反鎖). 集合族の相異なる任意の二元が包含関係に関して比較不能であるとき、その集合族を包含順序に関する反鎖と呼ぶ。原始時間根支援集合を元とする反鎖を支援反鎖と呼ぶ。

命題 7.69 (極小原始時間根支援族の支援反鎖性). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ および $\eta \in \text{Result}_R$ について、

$$\text{MinRootSupport}_R^{\text{audit}}(\eta)$$

は支援反鎖である。

証明. 命題 7.45 により、極小原始時間根支援族の相異なる二元は包含関係に関して比較不能である。定義 7.68 から主張を得る。□

定義 7.70 (原子的時間使用と資料別時間使用分類). 原典の定義、数式、命題または明示的記述において、一つの時間内容を形式的入力、添字、順序位置、時計読取、区間、発展変数または参照境界として用いる箇所を時間使用と呼ぶ。各時間使用には、原典位置、一つの時間内容、使用役割および監査状態を対応させる。資料別有限監査で個別に監査する最小単位を原子的時間使用と呼ぶ。

ここで「原子的」は資料別有限監査における分解粒度を表す。定義 7.10 の「原始」は、時間内容の生成と法則内使用の順序を表す。

原典位置に時間表現が直接現れる時間使用を明示的時間使用と呼ぶ。定義、関係、順序、発展、観測または比較の成立に時間内容が組み込まれる時間使用を構造的時間使用と呼ぶ。直接出現と派生出現、独立根と構造的派生等の追加分類は、各資料の形式構造に従って資料別に定める。

定義、法則、座標、観測、比較または成果導出の前提となる時間使用を法則時間使用と呼ぶ。資料内の提示順序または報告順序だけを与える時間使用を報告順序使用と呼ぶ。

定義 7.71 (時間使用役割、原典支援および監査分枝). 時間使用役割は、時間内容が資料内で担う形式的機能である。資料別有限監査では、次の役割を用いる。

区間 二つの位置の間隔または順序区間を与える。

数量 時間内容を数値、差、率、尺度または積の成分として用いる。

異位置対応 異なる位置に属する状態、事象または読取を対応させる。

時計読取 時計状態または時計出力を時間内容へ対応させる。

因果 原因と結果の順序または依存条件を与える。

状態発展 状態の変換、軌道または発展方程式を順序づける。

確率的発展 遷移確率、遷移率または確率過程の発展を順序づける。

観測記録 観測結果の取得、保存または配列を時間内容へ対応させる。

参照境界 始点、終点、基準位置または適用区間の境界を与える。

監査節点、監査辺または成果に対し、資料識別子、原典位置、帰属主体、証拠の種別および適用条件を対応させた記録を原典支援と呼ぶ。

同じ形式証拠から複数の監査経路が生じる場合、各経路を有限添字で分けたものを監査分枝と呼ぶ。各監査分枝について、成果への到達、支援辺集合および包含極小支援を個別に判定する。言明証拠は、原文、訳、原典位置および最小文脈を持つ引用記録として保持する。

定義 7.72 (有限依存構造の循環、残差および完全性計数). 監査境界有向超グラフにおいて、有限個の監査辺が、各辺の出力節点から後続辺の入力節点へ接続し、終端辺の出力節点から始端辺の入力節点へ接続するとき、この辺列を有向循環と呼ぶ。有向循環を共有する節点および監査辺からなる極大連結成分を循環成分と呼ぶ。

監査辺 $\text{AuditEdge} \in \text{Edge}_R^{\text{audit}, \text{bd}}$ が

$$\begin{aligned} & \text{In}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge}) \cap \text{Out}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge}) \\ & \neq \emptyset \end{aligned}$$

を満たすとき、この監査辺に一辺自己依存があるという。

監査対象として取得した原典証拠のうち、監査主張記録、監査辺の原典支援または成果の原典支援のいずれにも対応しないものを未照合証拠と呼ぶ。

資料別有限監査を構成する有限台、対応、節点、監査辺、支援族、責務状態および未照合証拠の元数を、資料別に指定した同一順序で並べた有限列を完全性計数ベクトルと呼ぶ。各座標の対象と順序は資料別定義に明記し、同じ座標順序を持つ有限監査の間で成分を比較する。

定義 7.70、定義 7.71 および定義 7.72 の用語は、補遺の資料別有限監査で用いる。資料別有限監査の時間内容、移送事象、成果および依存構造を、それぞれ定義済みの

$$\text{TimeContent}_R, \quad \text{TransferEvent}_R, \quad \text{Result}_R$$

および

$$\text{Hypergraph}_R^{\text{audit}}$$

で表す。原典位置、時間使用役割、資料別責務および有限計数は、各資料の有限監査に属する。

定義 7.73 (原始法則時間前提). 定義 7.70 の法則時間使用が入力とする時間内容が、定義 7.39 の $\text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}}$ に属するとき、その時間内容の法則内使用を原始法則時間前提と呼ぶ。原始法則時間前提は、定義、法則、発展、観測、比較または成果導出の成立に用いられる原始時間根である。

定義 7.74 (有限監査台と資料別完全時間使用監査). 一つの資料について同定した原典位置、原子的時間使用、時間内容、時間使用役割、責務原子、監査辺、支援族および成果の有限集合を、その資料の有限監査台と呼ぶ。

有限監査台の全原子的時間使用に責務原子と型付き監査状態を割り当て、全監査辺、全支援族および全成果との対応を与える監査を、資料別完全時間使用監査と呼ぶ。「完全」は、この有限監査台に対する全件被覆を表す。

定義 7.75 (分類余白). 同じ形式証拠に対して、原典位置と採用根拠を備えた複数の監査分類分枝が成立するとき、その資料別有限分枝集合を分類余白と呼ぶ。各分枝は、分類境界と当該境界を支える形式証拠を対応させる。

備考 7.156 は言明の解釈可能性を定める。分類余白は、形式証拠に対する監査分類分枝を表す。

定義 7.76 (時間生成候補、循環生成候補および証拠開放候補). 資料別有限監査において、物理入力初期集合から時間内容節点へ至る責務適合監査経路を時間生成候補と呼ぶ。時間生成候補の成立は、定義 7.30 の到達集合、定義 7.32 の監査生成トレースおよび定義 7.39 の監査生成時間内容によって判定する。

時間内容の生成を出力する候補経路が、定義 7.72 の循環成分または一辺自己依存を含むとき、その経路を循環生成候補と呼ぶ。循環生成候補は、循環構造を含む候補として資料別に計数する。

候補経路に必要な責務原子が証拠開放状態を持つとき、その経路を証拠開放候補と呼ぶ。証拠開放候補は、原典支援と責務状態の対応により資料別に計数する。

定義 7.77 (成果保存対応). 資料別有限監査の成果節点と、同じ資料の資料固有成果射影に属する成果値とを一对一に対応させる全単射を、成果保存対応と呼ぶ。成果保存対応は、各成果節点が表す資料固有成果を成果射影上で一意に指定する。

定義 7.73、定義 7.74、定義 7.75、定義 7.76 および定義 7.77 の用語は、補遺の資料別監査に適用する。各資料の候補集合、分類余白射影および成果保存対応は、当該資料の有限監査台と原典支援に従って定まる。

7.2.1 時間担持表現の形式・言明別監査判定

定義 7.78 (時間担持表現の四監査判定). 資料の形式証拠と言明証拠を分け、時間内容または時間担持表現について、次の四判定をそれぞれ適用する。

生成前配置 時間内容または時間担持表現が、その物理的生成より前に法則演算、定義または成果導出へ入力される。

生成段階省略 非時間的物理入力から資格を満たす時間表現までに必要な生成段階を経ず、物理入力、時計状態、記録または観測結果が、時間変数を用いる法則記述または数量表現へ接続される。

時間属性再帰属 物理担体、時計、信号、記録または観測の間に成立する関係差が、それらから独立した時間対象の状態変化または属性変化として述べられる。

派生量逆向き前提化 生成済み時間内容を必要とする派生量が、その時間内容または物理時間成立資格を与える生成構造の前提として用いられる。

形式証拠の各判定は、原典の定義、数式、命題および依存関係から定まる。言明証拠では、原文、訳、原典位置および最小文脈が許す各解釈について、四判定との関係が条件付きで定まる。

四判定は相互排他的ではない。一つの対象、資料または証拠軌について複数の判定が同時に成立しうる。

7.2.2 資料証拠層・依存有効層・意味監査境界

定義 7.79 (資料証拠層・依存有効層・意味監査境界). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、有限集合

$$\text{Node}_R^{\text{audit,use}}, \quad \text{Node}_R^{\text{audit,time,src}}, \quad \text{Node}_R^{\text{audit,rootuse}}$$

が与えられているとする。これらと

$$\text{Node}_R^{\text{audit,claim}}, \quad \text{Node}_R^{\text{audit,result}}$$

は互いに素であるとする。

資料証拠全節点集合を

$$\begin{aligned} \text{Node}_R^{\text{audit,evid}} &:= \text{Node}_R^{\text{audit,claim}} \dot{\cup} \text{Node}_R^{\text{audit,use}} \\ &\quad \dot{\cup} \text{Node}_R^{\text{audit,time,src}} \dot{\cup} \text{Node}_R^{\text{audit,rootuse}} \\ &\quad \dot{\cup} \text{Node}_R^{\text{audit,result}} \end{aligned}$$

によって定める。依存有効節点集合を

$$\begin{aligned} \text{Node}_R^{\text{audit,dep}} &:= \text{Node}_R^{\text{audit,claim}} \dot{\cup} \text{Node}_R^{\text{audit,time,src}} \\ &\quad \dot{\cup} \text{Node}_R^{\text{audit,result}} \end{aligned}$$

によって定める。

資料証拠節点型集合を

$$\begin{aligned} \text{Type}^{\text{audit,evid,node}} &:= \text{Type}^{\text{audit,node}} \\ &\quad \cup \left\{ \text{Type}_{\text{use}}^{\text{audit,node}}, \text{Type}_{\text{rootuse}}^{\text{audit,node}} \right\} \end{aligned}$$

によって定める。資料証拠節点型写像

$$\begin{aligned} \text{TypeOf}_R^{\text{audit,evid,node}} &: \text{Node}_R^{\text{audit,evid}} \\ &\longrightarrow \text{Type}^{\text{audit,evid,node}} \end{aligned}$$

を、各直和成分上でそれぞれ

$$\text{Type}_{\text{claim}}^{\text{audit,node}}, \text{Type}_{\text{use}}^{\text{audit,node}}, \text{Type}_{\text{time}}^{\text{audit,node}}, \text{Type}_{\text{rootuse}}^{\text{audit,node}}, \text{Type}_{\text{result}}^{\text{audit,node}}$$

を値として持つ写像として定める。依存有効節点型写像を

$$\text{TypeOf}_R^{\text{audit,dep,node}} := \text{TypeOf}_R^{\text{audit,evid,node}} \Big|_{\text{Node}_R^{\text{audit,dep}}}$$

によって定める。

資料固有内容対応

$$\begin{aligned} \text{ContentOf}_R^{\text{audit,time}} &: \text{Node}_R^{\text{audit,time,src}} \\ &\longrightarrow \text{TimeContent}_R \end{aligned}$$

が与えられているとする。依存有効節点の境界縮約写像

$$\begin{aligned} \text{Quot}_R^{\text{audit,bd}} &: \text{Node}_R^{\text{audit,dep}} \\ &\longrightarrow \text{Node}_R^{\text{audit,bd}} \end{aligned}$$

を次の二つの作用によって定める。まず、

$$\text{AuditNode} \in \text{Node}_R^{\text{audit,claim}} \cup \text{Node}_R^{\text{audit,result}}$$

について

$$\text{Quot}_R^{\text{audit,bd}}(\text{AuditNode}) := \text{AuditNode}$$

と定める。次に、

$$\text{AuditNode} \in \text{Node}_R^{\text{audit,time,src}}$$

について

$$\begin{aligned} &\text{Quot}_R^{\text{audit,bd}}(\text{AuditNode}) \\ &:= \text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}} \left(\text{ContentOf}_R^{\text{audit,time}}(\text{AuditNode}) \right) \end{aligned}$$

によって定める。

資料固有依存入力写像および出力写像

$$\begin{aligned} \text{In}_R^{\text{audit,dep}} &: \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}} \longrightarrow \mathcal{P}_{\text{fin}} \left(\text{Node}_R^{\text{audit,dep}} \right), \\ \text{Out}_R^{\text{audit,dep}} &: \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}} \longrightarrow \mathcal{P}_{\text{fin}} \left(\text{Node}_R^{\text{audit,dep}} \right) \end{aligned}$$

が与えられているとする。各層

$$\text{Layer} \in \{\text{evid}, \text{dep}\}$$

について、資料証拠層および依存有効層の有限有向超グラフを一括して

$$\begin{aligned} \text{Hypergraph}_R^{\text{audit,Layer}} &:= \left(\text{Node}_R^{\text{audit,Layer}}, \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}}, \right. \\ &\quad \text{In}_R^{\text{audit,dep}}, \text{Out}_R^{\text{audit,dep}}, \\ &\quad \left. \text{TypeOf}_R^{\text{audit,Layer,node}}, \text{TypeOf}_R^{\text{audit,edge}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

各 $\text{AuditEdge} \in \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}}$ について

$$\begin{aligned}\text{In}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge}) &= \text{Quot}_R^{\text{audit,bd}} \left[\text{In}_R^{\text{audit,dep}}(\text{AuditEdge}) \right], \\ \text{Out}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge}) &= \text{Quot}_R^{\text{audit,bd}} \left[\text{Out}_R^{\text{audit,dep}}(\text{AuditEdge}) \right]\end{aligned}$$

が成立するとき、三つの超グラフは境界縮約に関して両立するという。

命題 7.80 (資料証拠層・依存有効層・意味監査境界の関係). 定義 7.79 のもとで、

$$\text{Node}_R^{\text{audit,dep}} \subseteq \text{Node}_R^{\text{audit,evid}}$$

が成立し、全辺の入力節点と出力節点は

$$\text{Node}_R^{\text{audit,dep}}$$

に属する。したがって

$$\begin{aligned}\text{Node}_R^{\text{audit,use}} \cup \text{Node}_R^{\text{audit,rootuse}} \\ = \text{Node}_R^{\text{audit,evid}} \setminus \text{Node}_R^{\text{audit,dep}}\end{aligned}$$

の各節点は、資料証拠有限有向超グラフの孤立節点である。

三つの超グラフが境界縮約に関して両立するとき、境界縮約写像

$$\text{Quot}_R^{\text{audit,bd}}$$

は依存有効有限有向超グラフから監査境界有向超グラフへの全射な有向超グラフ射を与える。

各節点集合の濃度は

$$\begin{aligned}|\text{Node}_R^{\text{audit,evid}}| &= |\text{Node}_R^{\text{audit,claim}}| + |\text{Node}_R^{\text{audit,use}}| \\ &\quad + |\text{Node}_R^{\text{audit,time,src}}| + |\text{Node}_R^{\text{audit,rootuse}}| \\ &\quad + |\text{Node}_R^{\text{audit,result}}|, \\ |\text{Node}_R^{\text{audit,dep}}| &= |\text{Node}_R^{\text{audit,claim}}| + |\text{Node}_R^{\text{audit,time,src}}| \\ &\quad + |\text{Node}_R^{\text{audit,result}}|\end{aligned}$$

によって与えられる。

証明. 二つの節点集合の包含関係、その差集合の表示および差集合の各節点の孤立性は、定義 7.79 の直和分解および入力・出力写像の終域から従う。

境界縮約写像は、主張節点集合と成果節点集合では恒等写像として全射である。時間内容節点集合では、資料固有内容対応と時間内容節点化写像の合成として全射である。三つの直和成分上の全射から、境界縮約写像は監査境界節点集合への全射となる。三つの超グラフが両立するとき、入力集合と出力集合に関する両立式により、各超辺の入力と出力は境界縮約写像で保存される。

二つの濃度式は、対応する有限直和分解から従う。 □

7.2.3 辺制限監査到達と分枝支援

定義 7.81 (辺制限監査閉包と到達). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ および $\text{EdgeSet} \subseteq \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}}$ について、辺制限一段階閉包作用素

$$\text{CIS}_{R,\text{EdgeSet}}^{\text{audit}} : \mathcal{P}(\text{Node}_R^{\text{audit,bd}}) \longrightarrow \mathcal{P}(\text{Node}_R^{\text{audit,bd}})$$

を、各

$$\text{NodeSet} \subseteq \text{Node}_R^{\text{audit,bd}}$$

について

$$\text{CIS}_{R,\text{EdgeSet}}^{\text{audit}}(\text{NodeSet}) := \text{NodeSet} \cup \bigcup_{\substack{\text{AuditEdge} \in \text{EdgeSet} \\ \text{In}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge}) \subseteq \text{NodeSet}}} \text{Out}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge})$$

によって定める。各

$$\text{Seed} \subseteq \text{Node}_R^{\text{audit,bd}}$$

について、零回反復を恒等写像とする反復合成によって、辺制限監査到達集合を

$$\text{Reach}_{R,\text{EdgeSet}}^{\text{audit}}(\text{Seed}) := (\text{CIS}_{R,\text{EdgeSet}}^{\text{audit}})^{|\text{Node}_R^{\text{audit,bd}}|}(\text{Seed})$$

によって定める。各

$$k \in \mathbb{N}$$

について、辺制限第 k 到達段階を

$$\text{Reach}_{R,\text{EdgeSet}}^{\text{audit},(k)}(\text{Seed}) = (\text{CIS}_{R,\text{EdgeSet}}^{\text{audit}})^k(\text{Seed})$$

によって定める。

定義 7.82 (監査分枝支援族). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、有限監査分枝集合を

$$\text{Branch}_R^{\text{audit}}$$

とする。各監査分枝が判定する資料固有成果を与える写像を

$$\text{ResultOf}_R^{\text{audit,branch}} : \text{Branch}_R^{\text{audit}} \longrightarrow \text{Result}_R$$

とする。

各

$$\iota \in \text{Branch}_R^{\text{audit}}$$

について、対応する成果辺を

$$\text{Edge}_{R,\iota}^{\text{audit,result}} := \text{EdgeOf}_R^{\text{audit,result}}(\text{ResultOf}_R^{\text{audit,branch}}(\iota))$$

によって定める。各

$$\text{EdgeSet} \subseteq \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}}$$

について、支援判定を

$$\begin{aligned} \text{EdgeSet} \Vdash_R^{\text{audit}} \iota &\iff \text{Edge}_{R,\iota}^{\text{audit,result}} \in \text{EdgeSet} \\ &\quad \wedge \text{NodeOf}_R^{\text{audit,result}}(\text{ResultOf}_R^{\text{audit,branch}}(\iota)) \\ &\quad \in \text{Reach}_{R,\text{EdgeSet}}^{\text{audit}}(\text{In}_R^{\text{audit}}(\text{Edge}_{R,\iota}^{\text{audit,result}})) \end{aligned}$$

によって定める。分枝支援族を

$$\text{Support}_{R,\iota}^{\text{audit,branch}} := \left\{ \text{EdgeSet} \subseteq \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}} \mid \text{EdgeSet} \Vdash_R^{\text{audit}} \iota \right\}$$

によって定める。真部分支援述語を

$$\begin{aligned} & \text{SubSupp}_{R,\iota}^{\text{prop}} (\text{EdgeSet}', \text{EdgeSet}) \\ \iff & \text{EdgeSet}', \text{EdgeSet} \in \text{Support}_{R,\iota}^{\text{audit,branch}}, \\ & \text{EdgeSet}' \subsetneq \text{EdgeSet} \end{aligned}$$

によって定める。包含極小分枝支援族を

$$\text{MinSupport}_{R,\iota}^{\text{audit,branch}} := \left\{ \text{EdgeSet} \mid \begin{array}{l} \text{EdgeSet} \in \text{Support}_{R,\iota}^{\text{audit,branch}}, \\ \nexists \text{EdgeSet}' \text{ SubSupp}_{R,\iota}^{\text{prop}} (\text{EdgeSet}', \text{EdgeSet}) \end{array} \right\}$$

によって定める。

命題 7.83 (単一成果辺の包含極小支援性). 各

$$R \in \text{Ref}^{\text{audit}}, \quad \iota \in \text{Branch}_R^{\text{audit}}$$

について、

$$\begin{aligned} & \text{MinSupport}_{R,\iota}^{\text{audit,branch}} \\ &= \left\{ \left\{ \text{Edge}_{R,\iota}^{\text{audit,result}} \right\} \right\} \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 成果辺の入力集合を初期集合とし、当該成果辺を辺部分集合に含めると、一回目の到達段階で成果節点加わる。したがって単一成果辺集合は分枝支援族に属する。

分枝支援族に属する辺集合は、定義により当該成果辺を含む。単一成果辺集合の真部分集合は当該成果辺を含まない。よって単一成果辺集合は包含極小であり、他の包含極小元は存在しない。 $\square$

7.2.4 原典支援・終端残差・完全性計数

定義 7.84 (監査辺の原典支援と終端残差). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、依存有効節点に有限原典位置集合を対応させる写像を

$$\text{SrcLoc}_R^{\text{audit}} : \text{Node}_R^{\text{audit,dep}} \longrightarrow \mathcal{P}_{\text{fin}}(\text{Loc}^{\text{src}})$$

とする。監査辺の原典位置集合を

$$\begin{aligned} & \text{SrcLoc}_R^{\text{audit,edge}} (\text{AuditEdge}) \\ := & \bigcup_{\text{AuditNode} \in \text{In}_R^{\text{audit,dep}}(\text{AuditEdge}) \cup \text{Out}_R^{\text{audit,dep}}(\text{AuditEdge})} \text{SrcLoc}_R^{\text{audit}} (\text{AuditNode}) \end{aligned}$$

によって定める。辺別原典支援を

$$\text{Evidence}_R^{\text{audit,edge}}(\text{AuditEdge}) := \left\{ \left(R, \text{SrcLoc}_R^{\text{audit,edge}}(\text{AuditEdge}), \begin{array}{l} \text{attributed-source, source-statement-or-derivation,} \\ \text{applicability-condition} \end{array} \right) \right\}$$

によって定める。

成果節点化写像の逆写像を

$$\begin{aligned} \text{ResultOf}_R^{\text{audit,node}} : \text{Node}_R^{\text{audit,result}} &\longrightarrow \text{Result}_R, \\ \text{ResultOf}_R^{\text{audit,node}} &:= \left(\text{NodeOf}_R^{\text{audit,result}} \right)^{-1} \end{aligned}$$

によって定める。

依存有効有限有向超グラフの有向循環集合を

$$\text{Cycle}_R^{\text{audit}}$$

とする。一辺自己依存を持つ監査辺集合を

$$\text{SelfEdge}_R^{\text{audit}} := \left\{ \text{AuditEdge} \in \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}} \mid \begin{array}{l} \text{In}_R^{\text{audit,dep}}(\text{AuditEdge}) \\ \cap \text{Out}_R^{\text{audit,dep}}(\text{AuditEdge}) \neq \emptyset \end{array} \right\}$$

によって定める。監査非循環条件を

$$\text{Acyc}^{\text{audit}}(R) \iff \text{Cycle}_R^{\text{audit}} = \text{SelfEdge}_R^{\text{audit}} = \emptyset$$

によって定める。取得した原典証拠のうち、資料証拠節点、辺別原典支援または成果支援に対応する原典位置集合の補集合を

$$\text{Evidence}_R^{\text{audit,unmatched}}$$

とする。

命題 7.85 (非空入力監査辺に対する空初期集合の到達). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ および $\text{EdgeSet} \subseteq \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}}$ について、すべての

$$\text{AuditEdge} \in \text{EdgeSet}$$

が

$$\text{In}_R^{\text{audit}}(\text{AuditEdge}) \neq \emptyset$$

を満たすならば、

$$\text{Reach}_{R, \text{EdgeSet}}^{\text{audit}}(\emptyset) = \emptyset$$

が成立する。

証明. 初期到達段階は空集合である。入力集合が非空である各監査辺について、その入力集合は空の到達段階の部分集合にならない。したがって後続到達段階にも節点は加わらない。段階に関する帰納法により、全到達段階は空集合である。 $\square$

定義 7.86 (資料別完全性計数成分). 資料別完全性計数成分集合を

$$\text{Field}^{\text{audit,count}} := \{ \text{timeuse}, \text{timecontent}, \text{userole}, \text{contentrole}, \\ \text{obligation}, \text{useobligation}, \text{roleobligation}, \\ \text{physclaim}, \text{mathclaim}, \text{claimnode}, \\ \text{usenode}, \text{srccontentnode}, \text{rootusenode}, \\ \text{resultnode}, \text{evidnode}, \\ \text{transferredge}, \text{resultedge}, \text{auditedge}, \\ \text{branch}, \text{alternative}, \\ \text{fulfilled}, \text{unfulfilled}, \text{open}, \\ \text{result}, \text{margin}, \text{unmatched} \}$$

によって定める。

各成分は、表示順に、原子的時間使用、時間内容、使用・役割対応、内容・役割対応、責務原子、使用・責務対応、役割・責務対応、物理・形式主張、数理監査主張、全主張節点、時間使用節点、資料固有時間内容節点、根使用節点、成果節点、全資料証拠節点、移送辺、成果辺、全監査辺、監査分枝、代替解釈、充足責務、未充足責務、開放責務、資料固有成果、分類余白候補および未照合証拠の元数を表す。

資料別完全性計数写像を

$$\text{Count}_R^{\text{audit}} : \text{Field}^{\text{audit,count}} \longrightarrow \mathbb{N}$$

とする。資料別有限監査は、各成分に対応する有限対象の元数をこの写像の値として与える。

命題 7.87 (資料別完全性計数の構造恒等式). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、

$$\begin{aligned} \text{Count}_R^{\text{audit}}(\text{evidnode}) &= \sum_{F \in \{\text{claimnode}, \text{usenode}, \text{srccontentnode}, \text{rootusenode}, \text{resultnode}\}} \text{Count}_R^{\text{audit}}(F), \\ \text{Count}_R^{\text{audit}}(\text{auditedge}) &= \sum_{F \in \{\text{transferredge}, \text{resultedge}\}} \text{Count}_R^{\text{audit}}(F) \end{aligned}$$

が成立する。

証明. 第一の等式は定義 7.79 の資料証拠全節点集合の有限直和分解から従う。第二の等式は定義 7.26 の監査境界辺集合の有限直和分解から従う。□

7.2.5 型付き有限監査入力

定義 7.88 (原典形式記載の監査分解). 一つの資料について、同じ原典位置または連続する最小文脈に属し、監査前には一括して提示されている有限個の形式記載を、分割元の原典記載群と呼ぶ。分割元の一記載が複数の対象、述語、依存入力、成立条件または適用域を含むとき、原典記載の論理方向、量化、条件および適用域を保存する分割により、それらを独立に真偽判定および依存判定できる単位へ分ける。この分割後の各単位を監査用最小主張と呼ぶ。

各監査用最小主張に、物理・形式主張または数理監査主張のいずれか一つの主張型を割り当てる。一つの成分内で主張型、対象および判定単位が混在しないとき、その成分を

型均質成分と呼ぶ。原典の定義、数式、命題、操作または条件から得た監査用最小主張を値として持ち、原典位置への来歴対応を保存する型均質成分を形式証拠成分と呼ぶ。

資料形式記述から、対象、述語、依存入力、成立条件または適用域を独立に担うよう分離した型均質成分を、意味成分と呼ぶ。意味成分は、本稿が原典の形式証拠を分解して得る監査単位である。

定義 7.89 (型付き有限監査入力構造). 定義 7.88 の監査用最小主張と形式証拠成分を型付き有限入力として記録するため、各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、主張区分添字域を $\mathcal{I}_{\text{claim}} := \{\text{phys}, \text{math}\}$ と定める。各主張区分の二つの有限添字集合と、次の五つの有限添字集合を取る。

$$\begin{aligned} & \left(\text{Idx}_R^{\text{audit}, \chi} \right)_{\chi \in \mathcal{I}_{\text{claim}}}, \quad \text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{use}}, \\ & \text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{time}, \text{src}}, \quad \text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{result}}, \\ & \text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{transfer}}, \quad \text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{branch}}. \end{aligned}$$

物理・形式主張、数理監査主張、時間使用、資料固有時間内容および成果の値族を、それぞれ

$$\begin{aligned} & \left(\text{ClaimVal}_{R,i}^{\text{audit}, \chi} \right)_{\chi \in \mathcal{I}_{\text{claim}}, i \in \text{Idx}_R^{\text{audit}, \chi}}, \\ & \left(\text{UseVal}_{R,k}^{\text{audit}} \right)_{k \in \text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{use}}}, \\ & \left(\text{SrcTimeVal}_{R,j}^{\text{audit}} \right)_{j \in \text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{time}, \text{src}}}, \\ & \left(\text{ResultVal}_{R,q}^{\text{audit}} \right)_{q \in \text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{result}}} \end{aligned}$$

とする。

各

$$\kappa_{\text{edge}} \in \mathcal{I}_{\text{audit}, \text{edge}}$$

について、主張入力表と時間内容入力表を一括して

$$\begin{aligned} \text{ClaimIn}_R^{\text{audit}, \kappa_{\text{edge}}} : \text{Idx}_R^{\text{audit}, \kappa_{\text{edge}}} &\longrightarrow \mathcal{P}_{\text{fin}} \left(\text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{phys}} \right), \\ \text{TimeIn}_R^{\text{audit}, \kappa_{\text{edge}}} : \text{Idx}_R^{\text{audit}, \kappa_{\text{edge}}} &\longrightarrow \mathcal{P}_{\text{fin}} \left(\text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{time}, \text{src}} \right) \end{aligned}$$

とする。移送出力表を

$$\text{TimeOut}_R^{\text{audit}, \text{transfer}} : \text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{transfer}} \longrightarrow \mathcal{P}_{\text{fin}} \left(\text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{time}, \text{src}} \right)$$

とする。

同じ成果値を与える二つの成果添字について、主張入力表および時間内容入力表は、それぞれ同じ値を与えるものとする。

時間使用と資料固有時間内容との対応を

$$\text{UseSrc}_R^{\text{audit}} \subseteq \text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{use}} \times \text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{time}, \text{src}}$$

とする。原典位置写像を

$$\begin{aligned} \text{UseLoc}_R^{\text{audit}} : \text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{use}} &\longrightarrow \text{Loc}^{\text{src}}, \\ \text{ClaimLoc}_R^{\text{audit}} : \text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{phys}} &\longrightarrow \text{Loc}^{\text{src}} \end{aligned}$$

とする。

監査分枝が判定する成果を与える写像を

$$\text{ResultOf}_R^{\text{audit,branch}} : \text{Idx}_R^{\text{audit,branch}} \longrightarrow \left\{ \text{ResultVal}_{R,q}^{\text{audit}} \mid q \in \text{Idx}_R^{\text{audit,result}} \right\}$$

とする。

未照合証拠集合および資料別完全性計数写像を

$$\begin{aligned} \text{Evidence}_R^{\text{audit,unmatched}} &\subseteq \text{Loc}^{\text{src}}, \\ \text{Count}_R^{\text{audit}} : \text{Field}^{\text{audit,count}} &\longrightarrow \mathbb{N} \end{aligned}$$

とする。

以上の有限添字集合、値族、入力表、時間使用・内容対応、原典位置、分枝成果対応、未照合証拠および資料別完全性計数写像を成分とする型付き有限監査入力構造を

$$\text{AuditInput}_R^{\text{fin}}$$

と表す。

7.2.6 型付き有限監査入力の正準実現

定義 7.90 (型付き有限監査入力の正準実現). 定義 7.89 の $\text{AuditInput}_R^{\text{fin}}$ を取る。主張種別の値を

$$\begin{aligned} \text{ClaimKind}_{\text{phys}} &:= \text{physical-formal-claim}, \\ \text{ClaimKind}_{\text{math}} &:= \text{mathematical-audit-claim} \end{aligned}$$

によって定める。各 $\chi \in \mathcal{I}_{\text{claim}}$ および $i \in \text{Idx}_R^{\text{audit},\chi}$ について、列挙節点写像とその値を

$$\begin{aligned} \text{EnumNode}_R^{\text{audit,claim},\chi}(i) &= \text{Node}_{R,i}^{\text{audit,claim},\chi}, \\ \text{Node}_{R,i}^{\text{audit,claim},\chi} &:= \left(\begin{array}{c} \text{Type}_{\text{claim}}^{\text{audit,node}}, \\ \text{ClaimKind}_{\chi}, \\ i, \text{ClaimVal}_{R,i}^{\text{audit},\chi} \end{array} \right) \end{aligned}$$

によって定める。使用節点区分野を $\mathcal{I}_{\text{use}} := \{\text{use}, \text{rootuse}\}$ と定める。各 $v \in \mathcal{I}_{\text{use}}$ および $k \in \text{Idx}_R^{\text{audit},\text{use}}$ について、列挙節点写像とその値を

$$\begin{aligned} \text{EnumNode}_R^{\text{audit},v}(k) &= \text{Node}_{R,k}^{\text{audit},v}, \\ \text{Node}_{R,k}^{\text{audit},v} &:= \left(\begin{array}{c} \text{Type}_v^{\text{audit,node}}, \\ k, \text{UseVal}_{R,k}^{\text{audit}} \end{array} \right) \end{aligned}$$

によって定める。資料固有時間節点および成果節点の列挙写像とその値を

$$\begin{aligned} \text{EnumNode}_R^{\text{audit,time,src}}(j) &= \text{Node}_{R,j}^{\text{audit,time,src}}, \\ \text{Node}_{R,j}^{\text{audit,time,src}} &:= \left(\begin{array}{c} \text{Type}_{\text{time}}^{\text{audit,node}}, \\ \text{source}, \\ j, \text{SrcTimeVal}_{R,j}^{\text{audit}} \end{array} \right), \\ \text{EnumNode}_R^{\text{audit,result}}(q) &= \text{Node}_{R,q}^{\text{audit,result}}, \\ \text{Node}_{R,q}^{\text{audit,result}} &:= \text{NodeOf}_R^{\text{audit,result}}(\text{ResultVal}_{R,q}^{\text{audit}}) \end{aligned}$$

によって定める。

主張節点集合、使用節点区分域の各 v に対する節点集合、資料固有時間節点集合および成果節点集合を

$$\begin{aligned}\text{Node}_R^{\text{audit,claim}} &:= \bigcup_{\chi \in \mathcal{I}_{\text{claim}}} \text{EnumNode}_R^{\text{audit,claim},\chi} \left[\text{Idx}_R^{\text{audit},\chi} \right], \\ \text{Node}_R^{\text{audit},v} &:= \text{EnumNode}_R^{\text{audit},v} \left[\text{Idx}_R^{\text{audit},\text{use}} \right], \\ \text{Node}_R^{\text{audit,time,src}} &:= \text{EnumNode}_R^{\text{audit,time,src}} \left[\text{Idx}_R^{\text{audit,time,src}} \right], \\ \text{Node}_R^{\text{audit,result}} &:= \text{EnumNode}_R^{\text{audit,result}} \left[\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} \right].\end{aligned}$$

資料固有時間値族の値域を時間内容集合として

$$\text{TimeContent}_R := \left\{ \text{SrcTimeVal}_{R,j}^{\text{audit}} \mid j \in \text{Idx}_R^{\text{audit,time,src}} \right\}$$

によって定め、時間内容対応を

$$\text{TimeSem}_R^{\text{audit}}(j) := \text{SrcTimeVal}_{R,j}^{\text{audit}}$$

によって定める。資料固有内容対応を節点集合上で

$$\begin{aligned}\text{ContentOf}_R^{\text{audit,time}} \left(\text{Node}_{R,j}^{\text{audit,time,src}} \right) \\ := \text{TimeSem}_R^{\text{audit}}(j)\end{aligned}$$

と表す。

移送事象と資料固有成果を

$$\begin{aligned}\text{TransferEvent}_{R,s} &:= (R, s, \text{transfer}), \\ \text{Result}_{R,q} &:= \text{ResultVal}_{R,q}^{\text{audit}}\end{aligned}$$

によって定め、

$$\begin{aligned}\text{TransferEvent}_R &:= \left\{ \text{TransferEvent}_{R,s} \mid s \in \text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} \right\}, \\ \text{Result}_R &:= \left\{ \text{Result}_{R,q} \mid q \in \text{Idx}_R^{\text{audit,result}} \right\}\end{aligned}$$

とする。

列挙辺を

$$\begin{aligned}\text{Edge}_{R,s}^{\text{audit,transfer}} &:= \text{EdgeOf}_R^{\text{audit,transfer}} (\text{TransferEvent}_{R,s}), \\ \text{Edge}_{R,q}^{\text{audit,result}} &:= \text{EdgeOf}_R^{\text{audit,result}} (\text{Result}_{R,q})\end{aligned}$$

によって定める。各 $\kappa_{\text{edge}} \in \mathcal{I}_{\text{audit,edge}}$ および $i \in \text{Idx}_R^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}}$ に対する二族を $\text{Edge}_{R,i}^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}}$ と表す。

資料固有依存入力・出力を

$$\begin{aligned}\text{In}_R^{\text{audit,dep}} \left(\text{Edge}_{R,i}^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}} \right) &:= \text{EnumNode}_R^{\text{audit,claim,phys}} \left[\text{ClaimIn}_R^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}}(i) \right] \\ &\cup \text{EnumNode}_R^{\text{audit,time,src}} \left[\text{TimeIn}_R^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}}(i) \right],\end{aligned}$$

によって定める。資料固有依存出力を、移送辺について

$$\text{Out}_R^{\text{audit,dep}} \left(\text{Edge}_{R,s}^{\text{audit,transfer}} \right) := \text{EnumNode}_R^{\text{audit,time,src}} \left[\text{TimeOut}_R^{\text{audit,transfer}}(s) \right]$$

と定め、成果辺について

$$\text{Out}_R^{\text{audit,dep}} \left(\text{Edge}_{R,q}^{\text{audit,result}} \right) := \text{EnumNode}_R^{\text{audit,result}} [\{q\}]$$

によって定める。

同じ κ_{edge} と i について、監査境界支援を

$$\text{ClaimSupport}_{R,i}^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}} := \text{EnumNode}_R^{\text{audit,claim,phys}} \left[\text{ClaimIn}_R^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}}(i) \right],$$

$$\text{TimePrereq}_{R,i}^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}} := \text{TimeSem}_R^{\text{audit}} \left[\text{TimeIn}_R^{\text{audit},\kappa_{\text{edge}}}(i) \right]$$

によって定める。移送事象および成果に対する支援、時間前提および時間出力を

$$\begin{aligned} \text{Support}_R^{\text{audit,transfer}}(\text{TransferEvent}_{R,s}) &:= \text{ClaimSupport}_{R,s}^{\text{audit,transfer}}, \\ \text{TransferIn}_{R,\text{TransferEvent}_{R,s}} &:= \text{TimePrereq}_{R,s}^{\text{audit,transfer}}, \\ \text{Support}_R^{\text{audit,result}}(\text{Result}_{R,q}) &:= \text{ClaimSupport}_{R,q}^{\text{audit,result}}, \\ \text{ResultPrereq}_{R,\text{Result}_{R,q}} &:= \text{TimePrereq}_{R,q}^{\text{audit,result}}, \\ \text{TransferOut}_{R,\text{TransferEvent}_{R,s}} &:= \text{TimeSem}_R^{\text{audit}} \left[\text{TimeOut}_R^{\text{audit,transfer}}(s) \right] \end{aligned}$$

によって定める。

依存有効節点の原典位置写像を

$$\begin{aligned} \text{SrcLoc}_R^{\text{audit}} \left(\text{Node}_{R,p}^{\text{audit,claim,phys}} \right) &:= \{ \text{ClaimLoc}_R^{\text{audit}}(p) \}, \\ \text{SrcLoc}_R^{\text{audit}} \left(\text{Node}_{R,m}^{\text{audit,claim,math}} \right) &:= \emptyset, \\ \text{SrcLoc}_R^{\text{audit}} \left(\text{Node}_{R,j}^{\text{audit,time,src}} \right) &:= \{ \text{UseLoc}_R^{\text{audit}}(k) \mid (k,j) \in \text{UseSrc}_R^{\text{audit}} \}, \\ \text{SrcLoc}_R^{\text{audit}} \left(\text{Node}_{R,q}^{\text{audit,result}} \right) &:= \emptyset \end{aligned}$$

によって定める。

監査分枝集合を

$$\text{Branch}_R^{\text{audit}} := \text{Idx}_R^{\text{audit,branch}}$$

とする。以上によって定まる

$$\begin{aligned} \text{Realize}^{\text{audit}}(\text{AuditInput}_R^{\text{fin}}) &:= \left(\text{Hypergraph}_R^{\text{audit,evid}}, \text{Hypergraph}_R^{\text{audit,dep}}, \right. \\ &\quad \text{Hypergraph}_R^{\text{audit}}, \text{Quot}_R^{\text{audit,bd}}, \\ &\quad \text{SrcLoc}_R^{\text{audit}}, \left\{ \text{Support}_{R,\iota}^{\text{audit,branch}} \right\}_{\iota \in \text{Branch}_R^{\text{audit}}}, \\ &\quad \text{Cycle}_R^{\text{audit}}, \text{SelfEdge}_R^{\text{audit}}, \text{Evidence}_R^{\text{audit,unmatched}}, \\ &\quad \left. \text{Count}_R^{\text{audit}} \right) \end{aligned}$$

を型付き有限監査入力の正準実現と呼ぶ。

命題 7.91 (型付き有限監査入力の実現一意性). 型付き有限監査入力構造 $\text{AuditInput}_R^{\text{fin}}$ の全成分が与えられると、定義 7.90 の正準実現に属する全節点集合、全辺集合、入力・出力写像、境界縮約写像、原典位置写像、分枝支援族、未照合証拠集合および完全性計数写像は一意に定まる。

証明. 列挙節点是对應する値族から一意に定まり、節点集合は各列挙節点族の像または有限直和として一意に定まる。移送・成果辺と資料固有入力・出力は、対応する有限添字集合と入力表から一意に定まる。

資料固有内容対応から境界縮約写像が定まり、入力・出力の像として監査境界が定まる。原典位置写像は原典位置成分と時間使用・内容対応から定まり、監査分枝支援族は分枝成果対応と辺制限到達から定まる。未照合証拠集合と完全性計数写像は入力成分として与えられる。したがって正準実現の全成分は一意である。□

7.2.7 監査表の型付き索引表示

定義 7.92 (監査表の型付き索引表示). 添字集合 I 上の族

$$\mathcal{F} = (F_i)_{i \in I}$$

と有限集合 $J \subseteq I$ に対して、

$$\mathcal{F}[J] := \{F_i \mid i \in J\}$$

とする。正の整数 m, n が $m \leq n$ を満たすとき、自然数上の離散閉区間を

$$\llbracket m, n \rrbracket := \{k \in \mathbb{N} \mid m \leq k \leq n\}$$

によって定める。正の整数 n に対する正初期添字区間を

$$[n] := \llbracket 1, n \rrbracket$$

によって定める。このとき、有限添字集合表示を

$$\{F_i\}_{i=1}^n := \{F_i \mid i \in [n]\}$$

によって定める。

資料別監査表の列見出しは対象族を指定する。各セルの値を、その対象族の有限添字集合とする。各資料 R について、時間内容添字集合 J 、支援主張添字集合 P および成果添字集合 Q は、それぞれ

$$\text{TimeContent}_R[J] = \{\text{TimeContent}_{R,j} \mid j \in J\},$$

$$\text{Node}_R^{\text{audit,claim}}[P] = \{\text{Node}_{R,p}^{\text{audit,claim}} \mid p \in P\},$$

$$\text{Result}_R[Q] = \{\text{Result}_{R,q} \mid q \in Q\}$$

へ対応する。時間内容入力添字、時間内容出力添字、時間内容前提添字、対応時間内容添字、関連時間内容添字、支援主張添字および成果出力添字の各列の意味対象を、この対応によって定める。

定義 7.93 (監査節点族の有限集合構成子). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ と正の整数 n について、物理・形式主張節点集合構成子と意味節点集合構成子を

$$\text{ClaimNodes}_R(n) := \left\{ \text{Node}_{R,i}^{\text{audit,claim}} \mid i \in [n] \right\},$$

$$\text{SemanticNodes}_R(n) := \left\{ \text{Node}_{R,i}^{\text{audit,semantic}} \mid i \in [n] \right\}$$

によって定める。

定義 7.94 (意味支援持上げ写像). 意味節点族と意味支援添字写像を持つ各資料 R について、

$$\begin{aligned}\text{SemanticLift}_R &: \text{dom}(\text{SupportIndex}_R^{\text{semantic}}) \longrightarrow \mathcal{P}(\text{Node}_R^{\text{audit,semantic}}), \\ \text{SemanticLift}_R(P) &:= \text{Node}_R^{\text{audit,semantic}}[\text{SupportIndex}_R^{\text{semantic}}(P)].\end{aligned}$$

定義 7.95 (有限節点族の先頭区間監査境界). 有限添字集合

$$S = \{S_i\}_{i=1}^N$$

と

$$1 \leq n \leq N$$

に対して、先頭区間監査境界を

$$\text{PrefixBoundary}(S; n) := (\{S_i\}_{i=1}^n, S)$$

によって定める。第一成分は先頭 n 成分からなる生成初期集合、第二成分は有限添字集合全体からなる資料形式証拠環境である。

定義 7.96 (監査節点族の先頭区間境界構成子). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ と正の整数 n について、

$$\begin{aligned}\text{ClaimPrefix}_R(n) &:= \text{PrefixBoundary}(\text{Node}_R^{\text{audit,claim}}; n), \\ \text{SemanticPrefix}_R(n) &:= \text{PrefixBoundary}(\text{Node}_R^{\text{audit,semantic}}; n)\end{aligned}$$

によって定める。

定義 7.97 (二添字集合による監査境界). 添字集合 I 上の族 $\mathcal{F} = (F_i)_{i \in I}$ および $(J, K) \in \mathcal{P}(I)^2$ に対して、 $\text{IndexedBoundary}(\mathcal{F}; (J, K)) := (\mathcal{F}[J], \mathcal{F}[K])$ と定める。

定義 7.98 (初期集合・証拠環境対). 各資料 R について、主張監査境界添字対を

$$\text{ClaimBoundaryIdx}_R := (\text{Idx}_R^{\text{audit,claim,init}}, \text{Idx}_R^{\text{audit,claim,evid}})$$

によって定める。監査型および物理型の初期集合・証拠環境対を

$$\begin{aligned}\text{InitEnv}_R^{\text{audit}} &:= (\text{Init}_R^{\text{audit,phys}}, \text{Env}_R^{\text{audit,evid}}), \\ \text{InitEnv}_R^{\text{phys}} &:= (\text{Init}_R^{\text{phys}}, \text{Env}_R^{\text{phys}})\end{aligned}$$

によって定める。物理・形式主張節点列挙と二つの主張添字集合が与えられるとき、

$$\begin{aligned}\text{InitEnv}_R^{\text{audit}} \\ = \text{IndexedBoundary}\left(\begin{array}{c} \text{EnumNode}_R^{\text{audit,claim,phys}} \\ \text{ClaimBoundaryIdx}_R \end{array}\right).\end{aligned}$$

各対の第一成分は生成初期物理入力節点集合、第二成分は資料形式証拠環境節点集合である。

定義 7.99 (主張監査境界の真包含性). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、

$$\begin{aligned} & \text{StrictClaimBoundary}(R) \\ & \iff \text{Idx}_R^{\text{audit,claim,init}} \subsetneq \text{Idx}_R^{\text{audit,claim,evid}}, \\ & \text{TypedStrictClaimBoundary}(R) \\ & \iff \text{StrictClaimBoundary}(R) \wedge \\ & \quad \text{Idx}_R^{\text{audit,claim,evid}} \subseteq \text{Idx}_R^{\text{audit,phys}} \end{aligned}$$

によって定める。

定義 7.100 (意味支援添字の標準持上げ). 各資料 R 、正整数 n および有限添字集合 P について、

$$\begin{aligned} & \text{SemanticIndexLift}_R(P; n) \\ & := \{n + p \mid p \in P\} \\ & \quad \cup \{a \in [n] \mid \text{ClaimIndex}_R^{\text{init}}(a) \cap P \neq \emptyset\}. \end{aligned}$$

第一項は資料形式主張添字を先頭の n 生成初期意味成分の後へ移し、第二項は P と共通する資料形式主張を持つ生成初期意味成分を加える。

定義 7.101 (主張節点・数理節点の意味節点持上げ). 各資料 R 、非負整数 s および正整数 n について、

$$\begin{aligned} \text{ClaimNodeLift}_R(s; n) & \iff \forall i \in [n], \quad \text{Node}_{R,s+i}^{\text{audit,semantic}} = \text{Node}_{R,i}^{\text{audit,claim}}, \\ \text{MathNodeLift}_R(s; n) & \iff \forall i \in [n], \quad \text{Node}_{R,s+i}^{\text{audit,semantic}} = \text{Node}_{R,i}^{\text{audit,math}}. \end{aligned}$$

によって主張節点・数理節点の意味節点持上げを定める。

定義 7.102 (標準意味支援添字特殊化). 各資料 R と正整数 n, M について、

$$\begin{aligned} & \text{StdSemLift}_R(n; M) \\ & \iff \forall P \subseteq [M], \quad \text{SupportIndex}_R^{\text{semantic}}(P) = \text{SemanticIndexLift}_R(P; n). \end{aligned}$$

によって標準意味支援添字特殊化を定める。

定義 7.103 (監査計数ベクトル). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、責務状態計数ベクトルと終端成分出現計数ベクトルを

$$\begin{aligned} \text{ObligationCount}_R & := (N_{\text{fulfilled}}, N_{\text{unfulfilled}}, N_{\text{open}}), \\ \text{TerminalCount}_R & := (N_{\text{explicit}}, N_{\text{structural}}, N_{\text{cycle}}, N_{\text{physical}}, N_{\text{evidence-open}}) \end{aligned}$$

によって定める。資料別監査計数ベクトルを

$$\text{AuditCount}_R := (\text{ObligationCount}_R, \text{TerminalCount}_R)$$

によって定める。監査境界節点数と監査境界辺数からなる監査境界計数対を

$$\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} := \left(\left| \text{Node}_R^{\text{audit,bd}} \right|, \left| \text{Edge}_R^{\text{audit,bd}} \right| \right)$$

によって定める。

定義 7.104 (資料別完全性計数ベクトル). 完全性計数 field の順序付き列を

$$\text{AuditFieldSeq} = \left(\text{Field}_k^{\text{audit}} \right)_{k=1}^{26} := \left(\begin{array}{l} \text{timeuse, timecontent, userole, contentrole, obligation,} \\ \text{useobligation, roleobligation, physclaim, mathclaim, claimnode,} \\ \text{usenode, srccontentnode, rootusenode, resultnode,} \\ \text{evidnode, transferedge, resultedge, auditedge,} \\ \text{branch, alternative, fulfilled, unfulfilled,} \\ \text{open, result, margin, unmatched} \end{array} \right).$$

各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、資料別完全性計数ベクトルを

$$\text{CompletenessCount}_R := \left(\text{Count}_R^{\text{audit}} \left(\text{Field}_k^{\text{audit}} \right) \right)_{k=1}^{26}$$

によって定める。

定義 7.105 (型付き監査接続の添字実現). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、資料別移送表または有限添字指定の支援主張添字集合、時間内容入力添字集合および時間内容出力添字集合を

$$P_{R,s}^{\text{tr}}, \quad J_{R,s}^{\text{in}}, \quad J_{R,s}^{\text{out}}, \quad s \in \text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}}$$

とする。これらは

$$P_{R,s}^{\text{tr}} \subseteq \text{Idx}_R^{\text{audit,phys}}, \\ J_{R,s}^{\text{in}}, J_{R,s}^{\text{out}} \subseteq \text{Idx}_R^{\text{audit,time,src}}$$

を満たす。資料別成果表または有限添字指定の支援主張添字集合および時間内容前提添字集合を

$$P_{R,q}^{\text{res}}, \quad J_{R,q}^{\text{res}}, \quad q \in \text{Idx}_R^{\text{audit,result}}$$

とする。これらは

$$P_{R,q}^{\text{res}} \subseteq \text{Idx}_R^{\text{audit,phys}}, \quad J_{R,q}^{\text{res}} \subseteq \text{Idx}_R^{\text{audit,time,src}}$$

を満たす。

同一の移送事象または同一の成果を表す添字には、以下の実現で同一の支援集合、入力集合および出力集合を対応させる。

各移送添字を

$$\begin{aligned} \text{Support}_R^{\text{audit,transfer}}(\text{TransferEvent}_{R,s}) &:= \text{EnumNode}_R^{\text{audit,claim,phys}} [P_{R,s}^{\text{tr}}], \\ \text{TransferIn}_{R,\text{TransferEvent}_{R,s}} &:= \text{TimeContent}_R [J_{R,s}^{\text{in}}], \\ \text{TransferOut}_{R,\text{TransferEvent}_{R,s}} &:= \text{TimeContent}_R [J_{R,s}^{\text{out}}] \end{aligned}$$

として実現する。各成果添字を

$$\begin{aligned} \text{Support}_R^{\text{audit,result}}(\text{Result}_{R,q}) &:= \text{EnumNode}_R^{\text{audit,claim,phys}} [P_{R,q}^{\text{res}}], \\ \text{ResultPrereq}_{R,\text{Result}_{R,q}} &:= \text{TimeContent}_R [J_{R,q}^{\text{res}}] \end{aligned}$$

として実現する。

定義 7.94 の写像が定義された資料 R について、各移送 s または成果 q の意味支援は、対応する支援主張添字集合 $P_{R,s}^{\text{tr}}$ または $P_{R,q}^{\text{res}}$ が $\text{dom}(\text{SemanticLift}_R)$ に属する場合に、次の対応する式によって定める。

$$\begin{aligned}\text{SemanticSupport}_R^{\text{audit,transfer}}(\text{TransferEvent}_{R,s}) &:= \text{SemanticLift}_R(P_{R,s}^{\text{tr}}), \\ \text{SemanticSupport}_R^{\text{audit,result}}(\text{Result}_{R,q}) &:= \text{SemanticLift}_R(P_{R,q}^{\text{res}}).\end{aligned}$$

資料別指定が単独の時間内容出力添字

$$j_{R,s}^{\text{out}}$$

を持つとき、

$$J_{R,s}^{\text{out}} := \{j_{R,s}^{\text{out}}\}$$

とする。

命題 7.106 (型付き接続添字と正準監査実現の適合性). 定義 7.89 の入力に対し、

$$\begin{aligned}P_{R,s}^{\text{tr}} &= \text{ClaimIn}_R^{\text{audit,transfer}}(s), & J_{R,s}^{\text{in}} &= \text{TimeIn}_R^{\text{audit,transfer}}(s), \\ J_{R,s}^{\text{out}} &= \text{TimeOut}_R^{\text{audit,transfer}}(s), & P_{R,q}^{\text{res}} &= \text{ClaimIn}_R^{\text{audit,result}}(q), \\ J_{R,q}^{\text{res}} &= \text{TimeIn}_R^{\text{audit,result}}(q)\end{aligned}$$

とする。このとき、定義 7.105 の支援集合、時間内容入出力集合および結果前提集合は、定義 7.90 の正準実現が定める対応成分に一致する。したがって両実現は同じ監査境界有向超グラフを定める。

証明. 五つの添字集合の同一視を、両定義の支援集合、時間内容入出力集合および結果前提集合へ代入する。定義 7.92 の族像対応により、各右辺は同じ列挙節点集合または資料固有時間内容集合を与える。移送辺と成果辺の入力・出力集合が一致するため、監査境界有向超グラフの節点、辺および接続写像は一致する。 $\square$

命題 7.107 (資料固有有限表示による監査境界の一意実現). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、有限な主張節点族、時間内容族、移送事象族および成果族を取る。物理入力初期集合と資料形式証拠環境が定義 7.28 に従い、移送表と成果表の各添字集合が定義 7.105 の型条件および同一事象・成果に対する整合条件を満たすとする。

この有限表示は、支援、時間内容入力、時間内容出力および成果前提を備えた監査境界有向超グラフを一意に定める。したがって、物理入力初期集合および資料形式証拠環境からの到達可能性、原始時間根、成果四分割ならびに極小原始時間根支援族も一意に定まる。

証明. 定義 7.105 により、各移送辺と成果辺の入力、出力および支援が一意に定まる。有限な節点族と辺族、およびそれらの接続から監査境界有向超グラフが一意に定まる。

到達可能性は、この有向超グラフと指定された初期集合から帰納的に定まる。原始時間根と成果四分割は、その到達可能性から定まる。極小原始時間根支援族は、有限な原始時間根集合の部分集合族における包含極小元として定まる。 $\square$

定義 7.108 (極小原始時間根支援添字族と集合族和積). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ および

$$\text{Result}_{R,q} \in \text{Result}_R$$

について、極小原始時間根支援添字族を

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_R(q) \\ := \{ J \subseteq [n_R] \mid \text{TimeContent}_R[J] \in \text{MinRootSupport}_R^{\text{audit}}(\text{Result}_{R,q}) \}. \end{aligned}$$

このとき、

$$\begin{aligned} \text{MinRootSupport}_R^{\text{audit}}(\text{Result}_{R,q}) \\ = \{ \text{TimeContent}_R[J] \mid J \in \mathcal{A}_R(q) \}. \end{aligned}$$

有限添字集合族

$$\mathcal{A}, \mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}([n_R])$$

の集合族和積を

$$\mathcal{A} \boxplus \mathcal{B} := \{ A \cup B \mid A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B} \}$$

によって定める。

7.2.8 資料別二軌証拠記録

定義 7.109 (資料別二軌証拠記録). 各資料の証拠記録を、形式証拠記録と言明証拠記録の二軌によって定める。

形式証拠記録は、次の成分をこの順序で持つ。

1. 形式対象。
2. 形式対象を与える原典位置。
3. 原典が明示する仮定および非時間的物理入力。
4. 原典で使用される時間内容。
5. 時間内容、入力および成果の間の依存または移送。
6. 資料固有成果。
7. 実験または観測を含む資料では、その直接測定対象。
8. 原典が与える形式的一般化の適用域。
9. 非時間的物理入力からの監査到達によって生成される時間内容と、残存する原始時間根。
10. 原典証拠が直接支える対象、述語、条件および適用域の終端。
11. 生成順序の監査後にも保存される資料固有成果。

言明証拠記録は、引用事実層と解釈監査層をこの順序で持つ。引用事実層は、次の成分をこの順序で持つ。

1. 引用原文。
2. 引用原文に対応する日本語訳。
3. 原典位置。
4. 解釈に必要な最小文脈。

5. 言明の帰属主体。

解釈監査層は、次の成分をこの順序で持つ。

1. 言明が対象とするもの、対象へ与える述語および明示的な適用域。
2. 原文と最小文脈が許す複数の解釈可能性。
3. 各解釈可能性について、原典証拠が直接支える対象、述語、条件および適用域の終端。
4. 照合対象となる形式証拠記録。
5. 各解釈可能性と形式証拠との対応または差。

形式証拠記録の監査判定は原典の定義、数式、命題、操作規則および依存関係から定める。言明証拠記録の照合結果は形式証拠記録の監査判定を書き換えない。

命題 7.110 (二軌証拠記録の分離と照合). 資料別形式監査の判定は形式証拠記録から定まり、言明の解釈可能性は言明証拠記録の引用事実層と解釈監査層から定まる。

同一資料の形式記述と言明が同じ対象、述語または適用域を扱う場合、その対応を解釈可能性ごとに記録する。形式記述と言明の対象、述語または適用域が異なる場合、その差を保持する。

証明. 定義 7.109 は、形式証拠記録と言明証拠記録を別の軌として定め、後者を引用事実層と解釈監査層に分ける。形式証拠記録の対象、依存、成果および監査到達は形式監査の入力を与える。言明証拠記録では、引用事実層が原文に復帰できる証拠を保存し、解釈監査層が許容解釈ごとの形式証拠との対応または差と証拠効力境界を保存する。したがって、形式と言明を分離したまま照合できる。 □

7.2.9 資料別監査表の証拠欄と局所キー

定義 7.111 (資料別監査表の証拠欄). 定義 7.109 の形式証拠記録を資料別監査表に示すとき、次の六欄を区別する。

1. 成果の成立根拠は、資料固有成果を支える原典の定義、仮定、形式関係、操作、観測または実験を示す。
2. 直接測定対象は、装置が直接に応答し、記録し、または比較する物理担体、物理量もしくは表示を示す。
3. 直接測定述語は、直接測定対象について得られる値、差、率、相関、個数または関係を示す。
4. 直接測定の条件および適用域は、その測定に必要な装置構成、校正、近似、背景条件、操作および対象範囲を示す。
5. 形式的一般化の対象は、原典の形式構成が適用を拡張する対象または対象族を示す。この対象は、直接測定対象と同一であるとは限らない。
6. 形式的一般化の条件および適用域は、その一般化に必要な仮定、写像、同一視、近似、背景条件および対象範囲を示す。

六欄は、成果の成立根拠、直接測定および形式的一般化を相互に代用せず、それぞれの証拠効力域を確定するために用いる。

定義 7.112 (資料別監査表の局所キー). 定義 7.92 の有限添字表において、一つの資料の一つの対応表の中だけで参照先を指定する正の整数を局所キーとよぶ。局所キーの種類を次のように区別する。

1. 原典位置キーは、原典中の一つまたは複数の位置を参照する。
2. 時間内容キーは、その資料について定めた時間内容添字の有限集合を参照する。
3. 形式証拠キーは、移送または成果を支える資料形式記述の添字の有限集合を参照する。
4. 意味成分キーは、資料形式記述から分離した意味成分の添字の有限集合を参照する。

同じ整数であっても、資料、対応表またはキーの種類が異なれば同一の参照先を表さない。各対応表は、局所キーと参照先との対応を、そのキーを用いる表より前または同じ記述単位に示す。局所キーは証拠を置き換えるものではなく、対応表を介して証拠、時間内容または意味成分を復元できる状態を保ったまま、表中の反復表示だけを短縮する。

7.2.10 資料別監査の公称と成果保存域

定義 7.113 (資料別監査の公称). 定義 7.26 の移送型監査境界辺を移送超辺、成果型監査境界辺を成果依存超辺と呼ぶ。

定義 7.28 の物理入力初期集合を始点とする、定義 7.30 の監査到達集合を生成初期閉包と呼ぶ。同じ監査到達集合について、資料形式証拠環境を始点とするものを証拠閉包と呼ぶ。これらは始点だけが異なる同一の到達演算の結果であり、新たな閉包演算を導入するものではない。

定義 7.114 (LCTR 生成順序、成果保存条件および成果保存域). 2 から 6 ままで構成した、非時間的物理入力、物理担体実現、比較、時間表現、運動記述、法則時間および有効性判定の間の依存先行関係を、LCTR 生成順序と呼ぶ。この語は全対象を一行に並べた全順序を意味せず、各構成対象の入力依存によって定まる先行関係を指す。

資料固有成果の形式内容を変更せずに LCTR 生成順序上で使用するために保持すべき、原典由来の入力、仮定、近似、境界条件、依存方向および適用範囲と、原始時間根に代えて使用前に生成しなければならない時間表現とを、成果保存条件と呼ぶ。成果保存条件がすべて成立し、当該成果を使用できる対象および尺度の範囲を、成果保存域と呼ぶ。

定義 7.77 の成果保存対応は、監査した成果節点と資料固有成果との対応を指定する。成果保存条件と成果保存域は、その対応で指定した成果を LCTR 生成順序下で使用できる条件と範囲を指定する。

7.2.11 証拠効力境界と限定成果の無制限継承

定義 7.115 (証拠効力域と証拠効力境界). 資料別証拠が直接支持する対象、述語、条件および適用域の組を、その証拠の証拠効力域とよぶ。

ある証拠から後続主張へ進む依存列において、対象、述語、証拠型、成立条件または適用域が変更されるとき、その変更を支持する独立証拠または妥当な導出を要する。これを備えずに変更が最初に生じる位置を、その依存列における証拠効力境界とよぶ。

証拠効力境界は、先行証拠が直接成立させた範囲の終端を与える。境界後の主張の成立には、その主張固有の証拠または導出を要する。

定義 7.116 (限定成果の無制限継承). 依存列の先行段階で成立した数学的一貫性、予測性能、模型適合または経験的適合を、その証拠効力境界より後の主張へ直接継承することを、限定成果の無制限継承とよぶ。

監査対象となる継承段階には、次が含まれる。

1. 装置、時計、振動子、信号、検出器、記録または物理過程について測定された比較差。
2. その比較差を算出した形式体系全体の物理的成立。
3. 形式体系が使用する時間内容の物理時間成立資格。
4. 物理担体上の比較差から、物理担体と独立した時間自体の存在または属性への帰属。
5. 時間自体へ帰属させた属性から、生物学的過程、主観的経験、宇宙史その他の異なる適用域への移送。

この列の隣接する二段階の間で証拠効力境界を越える継承が生じれば、限定成果の無制限継承が成立する。

定義 7.117 (解釈別証拠照合経路と証拠効力越境数). 資料内の形式構成、資料内の言明およびその言明の一つの許容解釈から定まる証拠依存列を、解釈別証拠照合経路とよぶ。同一資料または同一言明が複数の許容解釈をもつ場合、解釈ごとに異なる経路を定める。

一つの解釈別証拠照合経路において、対象、述語、証拠型、成立条件または適用域を変更し、その変更を支持する独立証拠または妥当な導出を備えない各位置を証拠効力越境とよぶ。直接依存をもって連続する証拠効力越境の個数を、その経路の証拠効力越境数とよぶ。証拠効力層の個数を証拠効力越境数としない。同一言明であっても、許容解釈が異なれば証拠効力越境数は異なり得る。

物理担体上の比較差をその対象と関係によって直接記述する経路の証拠効力越境数は0である。時間属性に見える表現を用いる場合、原典本文がその比喻性、字義どおりの時間変形を指示しないこと、および実際の参照対象を同じ説明範囲で明示するとき、その比喻表現による証拠効力越境数は0である。

「時間が遅くなる」「時間が伸縮する」「時間が影響を受ける」等を、比喻性と実際の参照対象を示さずに用いる場合、その言明は物理担体上の比較差を時間属性へ移し、証拠効力境界を一つ越える。事後的に略記として解釈できることは、この証拠効力越境を解消しない。

命題 7.118 (限定成果による適用域外主張の非成立). 測定成功、模型適合、予測成功または数学的一貫性が直接成立させるのは、その証拠効力域に属する対象、述語、条件および適用域である。証拠効力境界より後の主張は、先行する限定成果だけからは成立せず、その主張固有の独立証拠または妥当な導出を要する。

証明. 定義 7.115 により、証拠効力域は資料別証拠が直接支持する対象、述語、条件および適用域から定まり、証拠効力境界は独立証拠または妥当な導出を備えない最初の変更位置である。したがって、境界後の主張は先行証拠の直接支持範囲に属さない。

命題 7.8 および命題 7.13 により、評価成功は時間内容の物理時間成立資格を追加せず、原始時間入力を生成済み時間内容へ変更しない。この二命題は、限定成果から時間内容の物理時間成立資格へ進む継承について、証拠効力境界を越えることを与える。

同じ判定を、対象、述語、証拠型、成立条件または適用域が変わる各段階へ適用すれば、境界後の主張にはその主張固有の独立証拠または妥当な導出が必要となる。 □

系 7.119 (原始時間依存の継承と限定成果の無制限継承). 原始時間依存の成果継承は、入力に残る未生成時間内容が成果まで伝播する依存方向を表す。限定成果の無制限継承は、先行証拠の効力を異なる対象、述語、証拠型、成立条件または適用域へ拡張する依存方向を表す。

二つの継承は別の監査軸を構成し、同一資料または同一説明列に同時に成立し得る。

証明. 前者は原始時間入力から成果への依存経路によって定まり、後者は定義 7.115 の証拠効力境界を越える継承によって定まる。判定対象となる依存方向が異なるため、別の監査軸を与える。単一の資料が未生成時間内容を入力に持ち、同時に限定された成功を別の主張へ継承する場合、両軸の判定が同時に成立する。□

定義 7.120 (原始時間入力による成立責務の背景化). 資料 R が時間内容 x を法則演算または成果導出へ投入し、 x の生成または使用資格に必要な条件 χ を資料内の明示入力、生成条件または成立条件として検査せずに導出を進めるとき、原始時間入力 x は条件 χ の成立責務を背景化するという。

背景化された成立責務について、次の四項目を別々に記録する。

1. 背景化された生成条件または成立条件。
2. 同じ条件の実失効を確定する独立証拠。
3. 実失効位置から下流成果までの依存到達。
4. 条件修復、使用域制限および下流再生成または再計算の範囲。

実失効は第二項の独立証拠によって確定し、原始時間入力または背景化の存在だけからは確定しない。

命題 7.121 (背景化された成立責務から下流成果までの因果接続). 定義 7.120 の第一項から第四項が同じ条件 χ によって接続されるとき、原始時間入力、成立責務の背景化、条件の実失効、下流成果の使用資格失効、および修復後の再生成または再計算は、一つの監査因果列を構成する。

第二項の独立証拠が成立しない場合、当該条件の実失効は未確定である。第三項の依存到達が成立しない場合、当該条件の実失効はその下流成果の使用資格を失効させない。

証明. 第一項は、原始時間入力によって明示検査されない生成条件または成立条件を特定する。第二項は、その同一条件について資料内外の独立証拠から実失効を確定する。第三項は、実失効位置を始点とし、成果導出を終点とする依存到達を確定する。第四項は、その到達域に属する成果の修復、使用域制限および再生成範囲を与える。四項目が同じ条件を共有するとき、各段階が一つの依存列として接続される。□

7.2.12 監査境界有向超グラフの入力整合性

監査境界有向超グラフは定義 7.27 による。

各資料に記載された物理的・数理的境界主張、時間内容、移送事象および資料固有成果を、資料ごとの有限有向超グラフで表す。各超辺の入力集合は、その出力の成立に同時に用いられる前提集合を表す。

監査境界節点、監査境界支援集合および監査境界辺は、定義 7.18 および定義 7.26 による。

命題 7.122 (監査境界有向超グラフの入力整合性). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、時間内容、移送事象および成果は、それぞれ対応する監査境界節点または監査境界辺へ単射的に対応する。各移送辺の時間内容入力および時間内容出力は

$$\text{TransferIn}_{R,\epsilon}, \quad \text{TransferOut}_{R,\epsilon}$$

の像に一致し、各成果辺の時間内容入力は

$$\text{ResultPrereq}_{R,\eta}$$

の像に一致する。

証明. 時間内容節点化写像、成果節点化写像、移送辺節点化写像および成果辺節点化写像は、それぞれ定義 7.18 および定義 7.26 において単射である。

定義 7.27 の入力写像および出力写像は、移送辺に対して

$$\begin{aligned} & \text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}} [\text{TransferIn}_{R,\epsilon}], \\ & \text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}} [\text{TransferOut}_{R,\epsilon}] \end{aligned}$$

をそれぞれ時間内容入力および時間内容出力とする。同じ定義は、成果辺の時間内容入力を

$$\text{NodeOf}_R^{\text{audit,time}} [\text{ResultPrereq}_{R,\eta}]$$

とする。したがって各対応が成立する。 □

7.3 形式証拠・原典言明と代表監査

監査資料の形式記述と原典言明を区別し、資料別形式監査、代表的な形式証拠および解釈可能性を保存した言明証拠を示す。

監査資料集合 $\text{Ref}^{\text{audit}}$ の各資料について、原始時間根と成果依存の資料別完全監査証拠を表 16 に示す。完全判定では、生成時間内容は全 72 資料で 0 件であり、全 72 資料で資料固有時間内容の全体が原始時間根として残り、各資料にその根へ依存する成果が存在する。表の局所到達判定欄は、資料形式証拠環境を加えたときのこの共通結果からの差分を示す。ダッシュは、局所到達が 0 件であり、資料固有時間内容の全体が原始時間根として残る基準ケースを表す。証拠欄の第一参照は原始時間根、第二参照は成果依存を与える。

表 16: 監査 72 資料の原始時間根と成果依存証拠

番号	資料	局所到達判定の 差分	根・成果依存証拠
1	Aristotle	—	8.121, 8.121
2	Newton 1687/1729	—	8.128, 8.128
3	Einstein 1905	—	8.135, 8.135
4	Minkowski 1908/1909	—	8.142, 8.142
5	Einstein 1916	—	8.149, 8.149
6	Bridgman 1927	—	8.155, 8.155
7	von Neumann 1932	—	8.171, 8.171
8	Curtiss 1949	—	8.179, 8.179
9	Dirac 1958	—	8.188, 8.188
10	Pound–Rebka 1960	—	8.197, 8.197
11	ADM 1962	—	8.205, 8.205
12	Feynman 1963	—	8.213, 8.213
13	Taylor–Wheeler 1992	—	8.228, 8.228
14	DeWitt 1967	2 件到達・33 件 残存	8.235, 8.235
15	Ehlers–Pirani–Schild 1972	—	8.243, 8.243
16	Hafele–Keating 1972b	—	8.259, 8.259
17	Hafele–Keating 1972a	—	8.268, 8.268

次頁へ続く

表 16 (続き)

番号	資料	局所到達判定の 差分	根・成果依存証拠
18	Bekenstein 1973	—	8.276, 8.276
19	Misner– Thorne–Wheeler 1973	4 件到達・39 件 残存	8.284, 8.284
20	Hawking 1975	—	8.292, 8.292
21	Hawking 1976	—	8.301, 8.301
22	Bailey et al. 1977	—	8.308, 8.308
23	Rindler 1977	—	8.316, 8.316
24	Penrose 1979	—	8.324, 8.324
25	Hartle–Hawking 1983	—	8.332, 8.332
26	Page–Wootters 1983	—	8.342, 8.342
27	Bombelli– Lee–Meyer–Sorkin 1987	—	8.351, 8.351
28	Weinberg 1989	2 件到達・20 件 残存	8.362, 8.362
29	Isham 1993	12 件到達・33 件 残存	8.373, 8.373
30	Kuchař 1992	9 件到達・38 件 残存	8.384, 8.384
31	Lebowitz 1993	—	8.395, 8.395
32	Page 1993	—	8.406, 8.406
33	Barbour 1994 I	—	8.416, 8.416
34	Barbour 1994 II	—	8.427, 8.427
35	Connes–Rovelli 1994	3 件到達・25 件 残存	8.439, 8.439
36	Headley–Clayton–Reed 1996	—	8.451, 8.451
37	Maldacena 1998	—	8.460, 8.460
38	Perlmutter et al. 1999	—	8.473, 8.473
39	Riess et al. 1998	—	8.486, 8.486
40	Adler 2003	—	8.501, 8.501
41	Philip W. Anderson 2001	—	8.510, 8.510
42	Clark 2001	—	8.520, 8.520
43	Rovelli 2002	—	8.532, 8.532
44	Zurek 2003	—	8.546, 8.546
45	Davis–Lineweaver 2004	—	8.557, 8.557
46	Schlosshauer 2005	—	8.569, 8.569
47	Kiefer 2005	4 件到達・18 件 残存	8.579, 8.579
48	Grøn–Elgarøy 2007	—	8.589, 8.589
49	Ryu–Takayanagi 2006	—	8.602, 8.602
50	Francis–Barnes–James– Lewis 2007	—	8.611, 8.611

次頁へ続く

表 16 (続き)

番号	資料	局所到達判定の 差分	根・成果依存証拠
51	Cook–Burns 2009	—	8.621, 8.621
52	Peacock 2008	—	8.632, 8.632
53	Bunn–Hogg 2009	—	8.642, 8.642
54	Kiefer 2009	9 件到達・26 件 残存	8.650, 8.650
55	Rovelli 2011	7 件到達・16 件 残存	8.660, 8.660
56	Van Raamsdonk 2010	—	8.676, 8.676
57	Greene <i>The Illusion of Time</i>	—	8.684, 8.684
58	Wolf et al. 2011	—	8.692, 8.692
59	Anderson 2012	5 件到達・15 件 残存	8.702, 8.702
60	Ellis 2012	—	8.710, 8.710
61	Tong 2013	—	8.718, 8.718
62	Lewis 2016	—	8.726, 8.726
63	Smolin 2018/2020	—	8.737, 8.737
64	BIPM SI 2019/2026	—	8.746, 8.746
65	ESA 2019	—	8.754, 8.754
66	NASA/JPL–Caltech 2020	—	8.762, 8.764
67	Pössel 2021	—	8.773, 8.773
68	PDG 2023 Resonances	—	8.783, 8.783
69	NIST 2025	—	8.792, 8.792
70	Feynman 1995	—	8.799, 8.799
71	Narlikar 2010	—	8.806, 8.806
72	Heisenberg 1958	—	8.813, 8.813

この局所到達判定は、資料内に明示された物理担体処理または構成処理を証拠環境として加えると、表に示す十資料の計 57 件の時間内容へ局所的に到達できることを示す。この到達は、既存資料が備える限定された構成能力を表し、非時間的物理入力だけを始点とする完全生成とは判定範囲を異にする。

7.3.1 明示的絶対時間と操作的批判

Newton 1687/1729 資料と Bridgman 1927 資料に共通する監査質問は、絶対時間の明示と操作的批判のいずれが、物理入力初期集合から時間内容を生成するかである。

Newton 1687/1729 資料では、絶対的で真の数学的時間が力学的成果に先行して現れる。Bridgman 1927 資料では、絶対時間への操作的批判に続いて、信号伝播、時計、間隔計数、同期および補正が時間内容として現れる。各時間内容と原典位置は表 33 および表 67 に与えられる。

命題 7.123 (明示的絶対時間と操作的批判における時間非生成). Newton 1687/1729 資料

に対応する R について、定義 7.56 により $R \in \text{Ref}^{\text{audit}, \text{rootall}}$ が成立し、

$$\begin{aligned}\text{Result}_R^{\text{audit}, \text{gen}} &= \emptyset, \\ \text{Result}_R^{\text{audit}, \text{evidonly}} &= \{\text{Result}_{R,1}\}, \\ \text{Result}_R^{\text{audit}, \text{rootdep}} &= \{\text{Result}_{R,j} \mid j \in \{2, \dots, 18\}\}\end{aligned}$$

が成立する。

Bridgman 1927 資料に対応する R について、定義 7.58 により $R \in \text{Ref}^{\text{audit}, \text{rootfull}}$ が成立する。

証明. Newton 1687/1729 資料については、命題 8.128 および命題 8.128 を適用する。Bridgman 1927 資料については、命題 8.155 および命題 8.155 を適用する。□

命題 7.124 (操作的批判による時間生成の未達). Bridgman 1927 資料の操作的批判、時計構成、信号手続、同期手続および補正手続は、同資料が使用する時間内容を物理入力初期集合から生成していない。

証明. 定義 8.153 の各移送事象は、時間内容を出力するとき、少なくとも一つの時間内容を入力とする。したがって物理入力初期集合から時間内容へ至る生成トレースは存在しない。命題 7.123 により、全 57 時間内容が原始時間根であり、全 20 成果が原始時間根依存成果である。□

系 7.125 (絶対時間の否定と時間生成の論理的分離). 絶対時間を明示的に置く構成と、絶対時間を操作的に批判する構成は、いずれも物理時間内容の生成を与えていない。物理法則の時間変数に物理的成立根拠を与えるためには、系 7.15 の生成先行条件が必要である。

証明. 命題 7.123 と命題 7.124 を適用する。□

7.3.2 同期・座標時・固有時

Einstein 1905 資料、Einstein 1916 資料および Taylor–Wheeler 1992 資料に共通する監査質問は、同期、座標時および固有時の構成が、物理入力初期集合から時間内容を生成するかである。

Einstein 1905 資料は、冒頭で棒、座標および時計を導入し、過程の時間関係から同期網の共通時刻と座標時刻へ議論を進める。Einstein 1916 資料では、空間座標と時間座標の形式的対応が原典冒頭に現れ、局所時計、場所依存時計率および四座標へ展開される。Taylor–Wheeler 1992 資料では、事象、慣性系、時計および世界線が先行して与えられ、同期、事象座標、固有時、腕時計時および世界線積算へ展開される。

各資料の時間内容と原典位置は、表 41、表 58 および定義 8.226 に与えられる。

命題 7.126 (同期・座標時・固有時構成における時間非生成). Einstein 1905 資料、Einstein 1916 資料および Taylor–Wheeler 1992 資料の各資料に対応する R について、定義 7.58 により $R \in \text{Ref}^{\text{audit}, \text{rootfull}}$ が成立する。

証明. Einstein 1905 資料について、命題 8.135 および命題 8.135 を適用する。Einstein 1916 資料について、命題 8.149 および命題 8.149 を適用する。Taylor–Wheeler 1992 資料について、命題 8.228 および命題 8.228 を適用する。□

命題 7.127 (時計網・世界線・固有時の時間内容前提). 三資料の同期手続、座標時構成、時計率比較、世界線構成および固有時積算は、時間内容を変換、比較または積算する。これらの手続は、その入力となる時間内容を物理入力初期集合から生成していない。

証明. 各資料の移送事象は、時間内容を出力するとき時間内容を入力に含む。命題 7.126 により、三資料の全時間内容が原始時間根であり、全資料固有成果が原始時間根依存成果である。□

系 7.128 (座標時と固有時の物理的成立根拠). 同期整合性、ローレンツ変換、時計比較または世界線積算の数学的成功は、入力された時間内容の物理時間成立資格を与えない。座標時と固有時を物理法則の時間変数として用いる前に、系 7.15 の生成先行条件を満たさなければならない。

証明. 命題 7.127 と命題 7.13 を適用する。□

7.3.3 単位標準・分散時計・実験時計差

BIPM SI 2019/2026 資料、NASA/JPL-Caltech 2020 資料および Hafele-Keating 1972a 資料に共通する監査質問は、単位定義、時計補正および実験時計比較が、使用する時間内容を物理入力初期集合から生成するかである。

BIPM SI 2019/2026 資料は、セシウム遷移周波数、秒、固有時、一次時計信号、時計比較および相対論的補正を、一つの時間標準・時計比較・補正体系の構成要素として用いる。NASA/JPL-Caltech 2020 資料は、飛行時計、地上基準時計および衛星時計について、時計比較と相対論的補正を与える。Hafele-Keating 1972a 資料は、移動時計と基準時計の再会時表示差を実験量として与える。

命題 7.129 (単位標準・時計補正・実験時計差の原始時間根). BIPM SI 2019/2026 資料に対応する R について、定義 7.56 により $R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootall}}$ が成立し、32 成果中 25 成果が原始時間根依存成果である。

NASA/JPL-Caltech 2020 資料に対応する $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、完全判定では

$$\text{TimeContent}_R^{\text{audit, gen}} = \emptyset, \quad \text{TimeContent}_R^{\text{audit, root}} = \text{TimeContent}_R$$

が成立する。成果の四類分割では、生成成果、証拠環境到達非生成成果および原始時間根追加後未到達成果はそれぞれ 0 件であり、11 成果すべてが原始時間根依存成果である。資料形式証拠環境を追加する局所到達判定でも

$$\text{TimeContent}_R^{\text{audit, evid}} = \emptyset$$

であり、20 時間内容すべてが原始時間根として残り、11 成果すべてがその根へ依存する。

Hafele-Keating 1972a 資料に対応する R について、定義 7.58 により $R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootfull}}$ が成立する。

証明. BIPM SI 2019/2026 資料について、命題 8.746 および命題 8.746 を適用する。

NASA/JPL-Caltech 2020 資料について、命題 8.762 および命題 8.764 を適用する。

Hafele-Keating 1972a 資料について、命題 8.268 および命題 8.268 を適用する。□

命題 7.130 (証拠環境追加後に残る原始時間根). NASA/JPL-Caltech 2020 資料は、非時間物理入力だけを始点とする完全判定では 20 時間内容すべてが原始時間根であり、生成成果は 0 件である。資料形式証拠環境を追加しても 20 時間内容のいずれにも到達せず、11 成果すべてが原始時間根に依存する。したがって、同資料の時計比較と補正は、時間使用全体に物理時間成立資格を与えない。

証明. 命題 7.129 および命題 8.763 を適用する。定理 7.11 および系 7.12 により、完全判定における生成の不成立、残存原始時間根および成果への依存継承を得る。□

系 7.131 (単位定義・時計補正・時計比較の生成境界). 単位定義、時計補正および実験時計差の一致は、それらが入力する時間内容の生成を与えない。三資料のいずれにも原始時間根が残り、その根への依存は資料固有成果へ継承される。

証明. 命題 7.129 と命題 7.130 を適用する。□

7.3.4 量子測定・記録・デコヒーレンス

von Neumann 1932 資料、Zurek 2003 資料および Schlosshauer 2005 資料に共通する監査質問は、測定過程、環境記録およびデコヒーレンスが、量子力学的時間発展に入力される時間内容を物理入力初期集合から生成するかである。

von Neumann 1932 資料では、非定常状態の時間発展、二過程、測定前後および有限時間測定相互作用が時間内容を構成する。Zurek 2003 資料では、ユニタリ発展、デコヒーレンス尺度、記録持続、履歴および現在記録からの過去推定が時間内容を構成する。Schlosshauer 2005 資料では、予備測定発展、系・環境相互作用発展、時間依存縮約状態およびポインター状態の時間安定性が時間内容を構成する。

von Neumann 1932 資料は次のように述べる。

Wenn der Zustand nicht stationär ist, d. h. sich mit der Zeit ändert, so enthält die Wellenfunktion $\psi = \psi(q_1, \dots, q_k; t)$ die Zeit t , [...]

状態が定常でなく、すなわち時間とともに変化するなら、波動関数 $\psi = \psi(q_1, \dots, q_k; t)$ は時間 t を含む。[後略]

原典位置は von Neumann, *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*, Springer, 1932, p. 8, §I.2 である。同一資料の完全な証拠記録は段落 8.19.7 に示される。

同資料は、経験が与える言明の型について、さらに次のように述べる。

Denn die Erfahrung macht nur Aussagen von diesem Typus: ein Beobachter hat eine bestimmte (subjektive) Wahrnehmung gemacht, und nie eine solche: eine physikalische Größe hat einen bestimmten Wert.

経験が与えるのは、観測者が特定の主観的知覚を得たという型の言明だけであり、物理量が特定の値をもつという型の言明ではない。

原典位置は同書 p. 224, §VI.1 である。同じ節は、観測対象と観測者との境界配置、経験との比較に必要な境界、および測定相互作用の有無に応じた二過程の適用条件を区別する。この言明は主観的知覚を言明対象に含むが、主観的時間経験の変化を直接測定したとは述べていない。

Zurek 2003 資料は次のように述べる。

Decoherence is caused by the interaction with the environment which in effect monitors certain observables of the system

decoherence は、系の特定の可観測量を実効的に監視する環境との相互作用によって生じる。

原典位置は Zurek, *Decoherence, Einselection, and the Quantum Origins of the Classical*, *Reviews of Modern Physics* 75, p. 715, abstract である。同一資料の完全な証拠記録は段落 8.19.44 に示される。

Adler 2003 資料は次のように述べる。

decoherence has not solved the quantum measurement problem.

デコヒーレンスは量子測定問題を解決していない。

原典位置は Adler, *Why Decoherence Has Not Solved the Measurement Problem: A Response to P. W. Anderson*, arXiv:quant-ph/0112095v3, p. 2, Abstract である。同一資料の完全な証拠記録は段落 8.19.40 に示される。

Schlosshauer 2005 資料は次のように述べる。

their implications for the foundational problems of quantum mechanics, most notably the quantum measurement problem, have remained a matter of great controversy.

量子力学の基礎問題、とりわけ量子測定問題に対するそれらの含意は、依然として大きな論争の対象である。

原典位置は Schlosshauer, *Decoherence, the Measurement Problem, and Interpretations of Quantum Mechanics, Reviews of Modern Physics* 76, p. 1267, abstract である。同一資料の完全な証拠記録は段落 8.19.46 に示される。

命題 7.132 (量子測定言明の証拠効力域分離). von Neumann 1932 資料の第一言明は、非定常波動関数が時間 t を含むことを直接支持する。同資料の測定言明は、主観的統覚、観測対象と観測者との境界、経験言明および二過程の適用条件を区別するが、主観的時間経験の変化を直接測定したことを支持しない。Zurek 2003 資料の言明は、系環境相互作用によるデコヒーレンス発生を直接支持する。Adler 2003 資料の言明は、デコヒーレンスによる干渉抑制と量子測定問題全体の解決を分離する。Schlosshauer 2005 資料の言明は、デコヒーレンスが量子測定問題へ持つ含意の論争継続を支持する。

干渉抑制、環境相関、ポインター構造、単一結果選択、量子測定問題全体の解決および量子発展に与えられる時間内容の物理的生成は、相異なる証拠効力域に属する。ある効力域の成立を別の効力域へ移す主張には、その移行を支持する独立証拠または妥当な導出を要する。

Adler 2003 資料は、限定されたデコヒーレンス成果と量子測定問題全体の解決を分離する訂正証拠である。Schlosshauer 2005 資料は、同じ二領域間の含意を確定済みと扱わない留保証拠である。

証明. 上記の引用と段落 8.19.7、段落 8.19.44、段落 8.19.40 および段落 8.19.46 は、各引用の対象、述語、明示適用域および原典位置を与える。定義 7.115 により、各引用が直接支持する対象、述語、条件および適用域が、その証拠効力域を定める。相異なる対象または述語へ移る主張には、その移行に固有の証拠または導出を要する。□

命題 7.133 (量子測定・記録・デコヒーレンスにおける時間非生成). von Neumann 1932 資料、Zurek 2003 資料および Schlosshauer 2005 資料の各資料に対応する R について、定義 7.56 により $R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootall}}$ が成立する。

von Neumann 1932 資料では成果 3、5–7、10–13 の 8 成果が、Zurek 2003 資料では 43 成果中 32 成果が原始時間根依存成果である。Schlosshauer 2005 資料では、成果 2、3、16 を除く 27 成果が原始時間根依存成果である。

証明. von Neumann 1932 資料について、命題 8.171 および命題 8.171 を適用する。Zurek 2003 資料について、命題 8.546 および命題 8.546 を適用する。Schlosshauer 2005 資料について、命題 8.569 および命題 8.569 を適用する。□

命題 7.134 (量子時間発展の原始時間前提). 三資料のユニタリ発展、測定前後関係、デコヒーレンス時間、記録持続および履歴構成は、時間内容を入力として量子状態、測定記録または古典的外観を与える。これらの構成は、入力時間内容を物理入力初期集合から生成していない。

証明. 三資料の全時間内容は、命題 7.133 により原始時間根である。原始時間根を入力する資料固有成果への依存は、系 7.12 により成果へ継承される。□

系 7.135 (デコヒーレンスによる物理時間成立の未達). デコヒーレンスによる干渉抑制、ポインター安定性、環境記録および古典的外観の導出は、量子発展に入力された時間内容へ物理的成立根拠を与えない。測定論的成功は原始時間入力を物理時間へ変えない。

証明. 命題 7.134 と命題 7.13 を適用する。□

7.3.5 内部時計・熱時間・局所到達判定

Page-Wootters 1983 資料、Connes-Rovelli 1994 資料および Smolin 2018/2020 資料に共通する監査質問は、外部時間の消去、状態からの時間流構成または時間の基本性の主張が、使用される時間内容を物理入力初期集合から生成するかである。

Page-Wootters 1983 資料では、外部座標時間平均、定常置換、時計状態軌道および内在時間が時間内容を構成する。Connes-Rovelli 1994 資料では、状態に対応する熱時間流、KMS 構造、逆温度時間尺度および幾何学的時間尺度が時間内容を構成する。Smolin 2018/2020 資料では、基本時間、基本因果性、客観的現在、厚い現在、事象生成および大域時間順序が時間内容を構成する。

命題 7.136 (関係的・内在的時間構成の原始時間根). 三資料に対応する各 R は、定義 7.56 の $\text{Ref}^{\text{audit, rootall}}$ に属する。Page-Wootters 1983 資料の 23 時間内容、Connes-Rovelli 1994 資料の 28 時間内容、Smolin 2018/2020 資料の 27 時間内容は、完全判定ではすべて原始時間根である。原始時間根依存成果は、それぞれ 18 成果中 16 成果、37 成果中 21 成果、28 成果中 21 成果である。

資料形式証拠環境を追加する局所到達判定では、Connes-Rovelli 1994 資料は時間内容 11、19、27 の 3 件へ到達し、25 件が残存原始時間根となる。Page-Wootters 1983 資料と Smolin 2018/2020 資料の局所到達は 0 件である。Smolin 2018/2020 資料の責務原子は 127 件である (命題 8.740)。

証明. Page-Wootters 1983 資料について、命題 8.342 および命題 8.342 を適用する。Connes-Rovelli 1994 資料について、命題 8.439 および命題 8.439 を適用する。Smolin 2018/2020 資料について、命題 8.737 および命題 8.737 を適用する。□

命題 7.137 (時間記述の関係化と時間生成の分離). 外部座標時間を平均して指定観測量から除くこと、状態から時間流を選ぶこと、および時間を基本的とすることは、いずれも時間内容の物理的生成を含意しない。関係的、内在的または基本的という時間の記述形式は、原始時間根へ生成履歴を付与しない。

証明. 三資料の全時間内容は、命題 7.136 により、非時間的物理入力だけを始点とする完全判定では原始時間根である。各資料の原始時間根依存成果への依存継承は、系 7.12 から従う。□

系 7.138 (関係的時間による物理時間成立の未達). 外部時間の不可観測化、定常条件付き確率、熱時間仮説および事象生成の導入は、原始時間根を物理時間へ変えない。これらの成果が数学的または物理学的に有効であっても、入力時間内容を物理時間として成立させる生成履歴・比較構造・成立条件の全体は充足されない。

証明. 命題 7.137 と命題 7.13 を適用する。□

7.3.6 正準重力・時間問題・宇宙境界

DeWitt 1967 資料、Kuchař 1992 資料および Hartle–Hawking 1983 資料に共通する監査質問は、外部時間径数を明示しない拘束式、内在時間候補または無境界経路積分が、そこで使用される時間内容を物理入力初期集合から生成するかである。

DeWitt 1967 資料では、超曲面、発展、内在時間および Wheeler–DeWitt 型拘束が時間内容を構成する。Kuchař 1992 資料では、外在時間、内在時間、多指時間、時間選択および時間問題の諸成分が時間内容を構成する。Hartle–Hawking 1983 資料では、ユークリッド領域、ローレンツ領域、複素時間輪郭、宇宙の初期条件および古典時空の出現が時間内容を構成する。

命題 7.139 (量子重力の無時間的形式に残る原始時間根). 三資料の各資料に対応する R は、定義 7.56 の $\text{Ref}^{\text{audit}, \text{rootall}}$ に属する。DeWitt 1967 資料の 35 時間内容、Kuchař 1992 資料の 47 時間内容、Hartle–Hawking 1983 資料の 21 時間内容は、完全判定ではすべて原始時間根である。原始時間根依存成果は、それぞれ 25 成果中 19 成果、38 成果中 28 成果、24 成果中 17 成果である。

証明. DeWitt 1967 資料について、命題 8.235 および命題 8.235 を適用する。Kuchař 1992 資料について、命題 8.384 および命題 8.384 を適用する。Hartle–Hawking 1983 資料について、命題 8.332 および命題 8.332 を適用する。□

命題 7.140 (無時間的形式と物理時間生成の非同一性). 基本方程式から外部時間径数を除くことは、超曲面の順序、内在時間候補、ユークリッド–ローレンツ接続または古典時空の時間内容を生成しない。時間径数の形式的不在は、時間内容の物理的成立を証明しない。

証明. 命題 7.139 により、三資料の全時間内容は物理入力初期集合から到達しない。したがって、形式式における時間径数の不在から時間内容の生成は導かれない。□

系 7.141 (時間問題による物理時間成立の未達). 時間問題を分類し、内在時間を選び、無境界条件から古典時空を導くことは、使用された時間内容へ生成履歴を与えない。量子重力の無時間性は、物理時間の成立根拠を代替しない。

証明. 命題 7.140 と命題 7.13 を適用する。□

7.3.7 時間の矢・重力的矢・時間流動

Lebowitz 1993 資料、Penrose 1979 資料および Ellis 2012 資料に共通する監査質問は、不可逆性、低エントロピー境界条件または宇宙論的時間方向の説明が、その説明に入力される時間内容を物理入力初期集合から生成するかである。

Lebowitz 1993 資料では、微視的時間反転、巨視的時間発展、低エントロピー初期状態および熱力学的時間の矢が時間内容を構成する。Penrose 1979 資料では、初期特異点、終端特異点、Weyl 曲率条件、重力エントロピーおよび宇宙論的時間非対称性が時間内容を構成する。Ellis 2012 資料では、時空の発展、因果構造、現在境界、宇宙論的時間方向および創発的複雑性が時間内容を構成する。

命題 7.142 (時間の矢の説明に残る原始時間根). 三資料の各資料に対応する R は、定義 7.56 の $\text{Ref}^{\text{audit}, \text{rootall}}$ に属する。Lebowitz 1993 資料の 34 時間内容、Penrose 1979 資料の 25 時間内容、Ellis 2012 資料の 40 時間内容はすべて原始時間根である。原始時間根依存成果は、Lebowitz 1993 資料では 24 成果中 18 成果、Penrose 1979 資料では全 20 成果、Ellis 2012 資料では全 10 成果である。

証明. Lebowitz 1993 資料について、命題 8.395 および命題 8.395 を適用する。Penrose 1979 資料について、命題 8.324 および命題 8.324 を適用する。Ellis 2012 資料について、命題 8.710 および命題 8.710 を適用する。 □

命題 7.143 (時間方向の説明と時間生成の分離). 状態列に非対称な向きを与える境界条件、エントロピー勾配または宇宙論的因果方向は、その状態列を配列する時間内容を生成しない。時間の矢の説明は、時間の物理的成立根拠を供給しない。

証明. 三資料の全時間内容は命題 7.142 により原始時間根である。原始時間根を前提とする非対称性から、その根の生成履歴は導かれない。 □

系 7.144 (不可逆性説明による原始時間根の非修復). 熱力学的不可逆性、低エントロピー初期条件および宇宙論的時間方向の説明が成立しても、入力時間内容は物理時間として成立しない。時間方向に関する成功は、時間そのものの非生成を修復しない。

証明. 命題 7.143 と命題 7.13 を適用する。 □

7.3.8 ブラックホール熱力学・放射・情報

Bekenstein 1973 資料、Hawking 1975 資料および Hawking 1976 資料に共通する監査質問は、地平面面積の変化、放射、蒸発および純粋状態から混合状態への時間発展が、そこで使用される時間内容を物理入力初期集合から生成するかである。

Bekenstein 1973 資料では、定常過程、有限過程、地平面面積変化および一般化第二法則が時間内容を構成する。Hawking 1975 資料では、過去・未来無限遠、崩壊、放射時刻、蒸発時間および熱的粒子流が時間内容を構成する。Hawking 1976 資料では、初期状態、終状態、時間発展、蒸発完了および情報消失が時間内容を構成する。

命題 7.145 (ブラックホール熱力学と蒸発に残る原始時間根). 三資料の時間内容は、Bekenstein 1973 資料が 67 件、Hawking 1975 資料が 94 件、Hawking 1976 資料が 77 件であり、いずれも全件が原始時間根に属する。Bekenstein 1973 資料の全 18 成果のうち、成果 4 は証拠到達のみの成果であり、残る 17 成果は原始時間根依存成果である。生成成果および根追加後未到達成果は 0 件である。Hawking 1975 資料の全 30 成果および Hawking 1976 資料の全 35 成果は原始時間根依存成果である。したがって、定義 7.58 の $\text{Ref}^{\text{audit, rootfull}}$ に属するのは、三資料のうち Hawking 1975 資料と Hawking 1976 資料であり、Bekenstein 1973 資料は属さない。

証明. Bekenstein 1973 資料について、命題 8.276 および命題 8.276 を適用する。Hawking 1975 資料について、命題 8.292 および命題 8.292 を適用する。Hawking 1976 資料について、命題 8.301 および命題 8.301 を適用する。 □

命題 7.146 (ブラックホール動力学による時間成立の未達). 面積増大、放射スペクトル、蒸発時間および情報消失過程の導出は、それらを配列し比較する時間内容を生成しない。ブラックホールの時間発展を計算できることは、その時間変数に物理的成立根拠があることを含意しない。

証明. 命題 7.145 により、三資料の全時間内容は物理入力初期集合から到達しない。Bekenstein 1973 資料の証拠到達のみの成果 4 も、時間内容を生成した成果ではない。したがって、これらの資料における成果の導出は、その導出に用いる時間内容の生成を立証しない。 □

系 7.147 (情報消失問題の原始時間前提). 初期状態と終状態、崩壊前と蒸発後、純粋状態と混合状態を対照する情報消失問題は、時間順序と時間発展を前提とする。この問題の定式化も解答候補も、その入力時間を物理入力初期集合から生成しない。

証明. 命題 7.146 と系 7.12 を適用する。 □

7.3.9 双対性・エントロピー・時空創発

Maldacena 1998 資料、Ryu-Takayanagi 2006 資料および Van Raamsdonk 2010 資料に共通する監査質問は、境界理論とバルク理論の対応、エントロピーと極小曲面の対応または量子もつれと空間連結性の関係が、両側で使用される時間内容を物理入力初期集合から生成するかである。

Maldacena 1998 資料では、境界時間、バルク時間、ハミルトニアン時間発展、因果構造および熱状態が時間内容を構成する。Ryu-Takayanagi 2006 資料では、静的時空、時間切片、地平面および熱的時間解釈が時間内容を構成する。Van Raamsdonk 2010 資料では、境界時間、漸近的時間・因果構造、永久ブラックホール時間・因果構造およびハミルトニアン時間並進が時間内容を構成する。

命題 7.148 (ホログラフィーと時空連結性に残る原始時間根). 三資料の時間内容は、Maldacena 1998 資料が 26 件、Ryu-Takayanagi 2006 資料が 9 件、Van Raamsdonk 2010 資料が 3 件であり、いずれも全件が原始時間根に属する。原始時間根依存成果は、それぞれ 37 成果中 32 成果、16 成果中 12 成果、10 成果中 8 成果である。残る成果は証拠到達のみの成果であり、生成成果および根追加後未到達成果は 0 件である。したがって、三資料はいずれも定義 7.56 の $\text{Ref}^{\text{audit, rootall}}$ に属し、定義 7.58 の $\text{Ref}^{\text{audit, rootfull}}$ には属さない。

証明. Maldacena 1998 資料について、命題 8.460 および命題 8.460 を適用する。Ryu-Takayanagi 2006 資料について、命題 8.602 および命題 8.602 を適用する。Van Raamsdonk 2010 資料について、命題 8.676 および命題 8.676 を適用する。□

命題 7.149 (時空対応・再構成と時間生成の分離). 二理論間の時間発展を対応させること、時間切片上の幾何量をエントロピーへ対応させること、および量子もつれから空間連結性を再構成することは、対応式と再構成に入力される時間内容を生成しない。時空の一部を別の量から再構成できても、時間変数の物理的成立は導かれない。

証明. 命題 7.148 により、三資料の全時間内容は物理入力初期集合から到達しない。三資料の証拠到達のみの成果も、時間内容を生成した成果ではない。したがって、対応式や再構成による成果の成立は、それらに用いる時間内容の生成を立証しない。□

系 7.150 (量子もつれによる物理時間成立の未達). 量子もつれが空間連結性、距離または幾何へ関与しても、時間内容を物理時間として成立させる生成履歴・比較構造・成立条件の全体は充足されない。空間創発に関する成果は、時間創発の証明ではない。

証明. 命題 7.149 を適用する。□

7.3.10 宇宙定数・加速観測・膨張語彙

Weinberg 1989 資料、Riess et al. 1998 資料および Davis-Lineweaver 2004 資料に共通する監査質問は、宇宙定数の大きさ、超新星の距離-赤方偏移関係および宇宙論的地平線の分析が、それらの宇宙史記述に入力される時間内容を物理入力初期集合から生成するかである。

Weinberg 1989 資料では、宇宙膨張、宇宙年齢、相転移時刻および人間原理的時代選択が時間内容を構成する。Riess et al. 1998 資料では、光度曲線時間尺度、時間遅延、膨張史、減速径数および宇宙年齢が時間内容を構成する。Davis-Lineweaver 2004 資料では、共形時間、固有距離、光円錐、粒子地平線、事象地平線および膨張史が時間内容を構成する。

命題 7.151 (宇宙史再構成に残る原始時間根). 三資料の各資料に対応する R は、定義 7.56 の $\text{Ref}^{\text{audit}, \text{rootall}}$ に属する。Weinberg 1989 資料の 22 時間内容、Riess et al. 1998 資料の 16 時間内容、Davis–Lineweaver 2004 資料の 26 時間内容は、完全判定ではすべて原始時間根である。原始時間根依存成果は、それぞれ 21 成果中 16 成果、全 24 成果、29 成果中 28 成果である。

証明. Weinberg 1989 資料について、命題 8.362 および命題 8.362 を適用する。Riess et al. 1998 資料について、命題 8.486 および命題 8.486 を適用する。Davis–Lineweaver 2004 資料について、命題 8.557 および命題 8.557 を適用する。□

命題 7.152 (宇宙史の定量化と時間生成の分離). 宇宙の年齢、膨張率、加速、過去光円錐および地平線を計算することは、その計算の変数、順序および積分域を成す時間内容を生成しない。宇宙史を精密に再構成できることは、宇宙史の時間軸が物理的に成立したことを含意しない。

証明. 命題 7.151 により、三資料の全時間内容は物理入力初期集合から到達しない。□

系 7.153 (宇宙論的観測成功による時間成立の未達). 超新星観測との一致、宇宙定数制約および地平線構造の整合性は、入力時間内容へ生成履歴を与えない。観測的成功は、原始時間入力を物理時間へ変えない。

証明. 命題 7.152 と命題 7.13 を適用する。□

宇宙論模型または観測資料が与える境界と、物理時間一般の存在域を分離する。Feynman, Leighton and Sands 1963 資料は次のように述べる。

It is now believed that at least our part of the universe had its beginning about ten or twelve billion years ago.

現在では、少なくとも宇宙の私たちの部分は、およそ 100 億年または 120 億年前に始まりをもったと考えられている。

同資料は続いて次の問いを置く。

Does an earlier time have any meaning?

より早い時間には何らかの意味があるのか。

原典位置は Feynman, Leighton and Sands, *The Feynman Lectures on Physics*, Volume I, Chapter 5, §5-4 *Long times* 末尾である。同一資料の完全な原文、訳、位置および最小文脈は段落 8.19.12 に示される。

命題 7.154 (宇宙論的境界言明の解釈別証拠効力). 前記言明を、明示された「宇宙の私たちの部分」における宇宙論模型または領域の始端として解釈する経路は、その証拠効力域に属する。前記言明を、物理時間一般の始点、始点以前の不存在または無意味性へ移す解釈経路では、対象と適用域が変更される。この変更を支持する独立証拠または妥当な導出が与えられない場合、その経路の証拠効力越境数は 1 である。

原典の問いは、始点以前の時間が存在しない、または無意味であるという結論を単独では与えない。

証明. 定義 7.115 により、資料別証拠が直接支持する対象、述語、条件および適用域が証拠効力域を定める。定義 7.117 により、同一言明の許容解釈ごとに証拠照合経路を分ける。模型または領域の始端を物理時間一般の存在域へ移す経路は対象と適用域を一度変更するため、独立証拠または妥当な導出が伴わない場合の証拠効力越境数は 1 である。□

Riess et al. 1998 資料は次のように述べる。

The distances of the high-redshift SNe Ia are, on average, 10% to 15% farther than expected in a low mass density ($\Omega_M = 0.2$) Universe without a cosmological constant.

高赤方偏移 Ia 型超新星までの距離は、低物質密度 ($\Omega_M = 0.2$) で宇宙定数を持たない宇宙における予想より、平均して 10% から 15% 遠い。

原典位置は Riess et al., *Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant*, *The Astronomical Journal* 116, p. 1009, abstract である。同一資料の完全な証拠記録は段落 8.19.39 に示される。

Perlmutter et al. 1999 資料は次のように述べる。

The data are strongly inconsistent with a $\Lambda = 0$ flat cosmology, the simplest inflationary universe model.

データは、最も単純なインフレーション宇宙模型である $\Lambda = 0$ の平坦宇宙論とは強く不整合である。

原典位置は Perlmutter et al., *Measurements of Ω and Λ from 42 High-Redshift Supernovae*, *The Astrophysical Journal* 517, p. 565, abstract である。同一資料の完全な証拠記録は段落 8.19.38 に示される。

命題 7.155 (宇宙論的観測・推定・模型適合・直接実証の分離). Riess et al. 1998 資料の距離超過は、測光、分光、補正、較正および距離適合を介する推定結果である。Perlmutter et al. 1999 資料の不整合性は、採用標本、光度曲線標準化、尤度および FRW 模型族に対する模型判定である。

両資料の観測、推定および模型適合は、それぞれの証拠効力域に属する。宇宙史全体、時間内容の物理的生成または物理時間一般の存在域についての直接実証には、それぞれの主張固有の独立証拠または妥当な導出を要する。

証明. 段落 8.19.39 は、距離超過を測光、分光、補正、較正および距離適合を介する推定結果として与え、正の宇宙定数と現在加速を FRW 模型および尤度に基づく統計的推論として与える。段落 8.19.38 は、 $\Lambda = 0$ 平坦模型との不整合性を、標本、補正、尤度および FRW 模型族に限定された模型判定として与える。定義 7.115 により、これらと異なる対象、述語、証拠型または適用域を持つ主張には、その主張固有の証拠または導出を要する。□

7.3.11 原典言明と形式記述の照合

表 16 は、調査対象資料ごとに、形式記述中の時間内容、原始時間根および根依存成果を与える。命題 7.186 および命題 7.187 は、その資料別形式監査から得られる横断結果を与える。

原典言明と形式記述との照合は、同一資料の言明が許す各解釈と、その形式記述との論理関係を対象とする。

備考 7.156 (原典言明の解釈可能性). 原典言明の許容解釈は、原文の語、限定、比喩、断定強度および文脈によって制約される。複数の許容解釈が残る場合、各解釈と形式記述との照合結果は、当該解釈を条件とする。

備考 7.157 (形式記述との条件付き照合). 言明の一つの解釈可能性と確定した形式記述を同時に満たせない場合、その条件のもとで生じる矛盾を示す。形式記述が当該解釈を導出しない場合は形式的な不支援を示す。説明上の因果方向と形式記述の入力方向が逆向きになる場合は因果方向反転を示す。文字どおりの内容が観測量、計算量または操作規則の再言表へ帰着する場合は略記への縮退を示す。

備考 7.158 (原典言明照合の論証上の役割). 資料別形式監査と横断命題は、原典の形式記述から定まる。原典言明との条件付き照合は、同一資料内の形式使用と説明表現の間に生じる緊張を示し、第 8 章における多段階誤認の考察に、具体的な照合事例を与える。

備考 7.159 (原典言明の証拠条件). 書誌情報と原典位置によって同定される言明の対象・述語・条件・適用域は、その原文の語義、限定、比喩、断定強度および文脈によって定まる。翻訳を介する照合では、これらの同一性が原文と訳文との対応条件となる。

備考 7.160 (原典言明の文脈). 数式、図表、脚注、前提定義または同一論証内の別文が言明の意味を規定する場合、その言明の許容解釈は、それらとの関係を満たすものに限られる。

備考 7.161 (原典言明と形式監査の境界). 資料別形式監査の判定は、定義、数式、命題、操作規則、時間内容使用、生成依存および成果依存から定まる。形式監査の入力を固定した場合、説明言明の解釈の違いだけでは分類値と横断命題は変わらない。言明照合の対象は、各解釈とその形式記述との論理関係である。

7.3.12 原始時間の明示形と物理学横断使用

原始時間の最も明示的な形は、Newton 1687/1729 資料に現れる。同資料は次のように述べる。

Absolute, true, and mathematical time, of itself, and from its own nature flows equably without regard to anything external, and by another name is called duration :

絶対的、真なる、数学的時間は、それ自体で、またそれ自身の本性から、外的な何ものにも関係なく一様に流れ、別名で持続と呼ばれる。

原典位置は、Newton, *The Mathematical Principles of Natural Philosophy*, Motte 英訳, p. 77, Definitions 直後の *Scholium*, I である。補遺の言明証拠は段落 8.19.2 に示される。

この時間は、外的な物理入力から生成される対象として導入されず、力学的関係に先行する入力である。命題 7.123 により、同資料の時間内容は原始時間根を持ち、その根は後続成果へ伝播する。

命題 7.162 (異分野代表における原始時間根の存続). Newton 1687/1729, Einstein 1905, Einstein 1916, von Neumann 1932, DeWitt 1967, Maldacena 1998 および Weinberg 1989 の各資料に対応する $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、

$$\begin{aligned} \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} &\neq \emptyset, \\ \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}} &\neq \emptyset \end{aligned}$$

が成立する。

証明. Newton 1687/1729 資料については、命題 8.128 および命題 8.128 を適用する。

Einstein 1905 資料については、命題 8.135 および命題 8.135 を適用する。Einstein 1916 資料については、命題 8.149 および命題 8.149 を適用する。

von Neumann 1932 資料については、命題 8.171 および命題 8.171 を適用する。DeWitt 1967 資料については、命題 8.235 および命題 8.235 を適用する。

Maldacena 1998 資料については、命題 8.460 および命題 8.460 を適用する。Weinberg 1989 資料については、命題 8.362 および命題 8.362 を適用する。□

命題 7.162 の各資料では、時間的依存根が古典力学、特殊相対論、一般相対論、量子測定、量子重力、時空創発および宇宙論の成果に先行する。理論分野と形式機構が変わっても、生成以前の時間使用と成果への伝播という依存順序は保存される。

時間の定義困難と時計の名称に関する言明は、原始時間の明示形とは異なる角度から、同じ生成責務を問う。Feynman, Leighton and Sands 1963 資料は次のように述べる。

time is one of the things we probably cannot define

時間は、おそらく私たちが定義できないものの一つである。

続いて同資料は、

how we measure it

それをどのように測定するか

と述べる。原典位置は同書 Volume I, Chapter 5, §5-2 *Time* であり、補遺の言明証拠は段落 8.19.12 に示される。

Anderson 2012 資料は次のように述べる。

Simply calling an entity a time or a clock does not make it one.

対象を単に時間または時計と呼ぶだけでは、その対象は時間または時計にならない。

原典位置は Anderson, *Problem of Time in Quantum Gravity*, arXiv:1206.2403v2, p. 1, §1.1 であり、補遺の言明証拠は段落 8.19.59 に示される。

命題 7.163 (定義困難・測定手続・名称と時間生成の分離). Feynman, Leighton and Sands 1963 資料および Anderson 2012 資料では、時間の定義困難、測定手続への移行または時間・時計という名称への警告が述べられる。一方、両資料の形式構成は、使用する時間内容を非時間的物理入力から生成していない。

証明. Feynman, Leighton and Sands 1963 資料については、命題 8.213 および命題 8.213 を適用する。Anderson 2012 資料については、命題 8.702 および命題 8.702 を適用する。両資料では全時間内容が原始時間根であり、原始時間根依存成果が存在する。□

系 7.164 (原始時間の明示・定義困難・測定手続・名称警告の共通限界). 絶対時間の明示、時間の定義困難、測定手続への移行および時間・時計という名称への警告は、物理法則が使用する時間内容の生成を完遂しない。系 7.15 の生成先行条件は、これらの言明から独立に満たされなければならない。

証明. 命題 7.162 および命題 7.163 を適用する。□

7.3.13 評価成功と物理時間成立資格

実験値との一致、単位の標準化、観測関係の成立、双対性による計算、量子測定の予測およびデコヒーレンスの記述は、それぞれ固有の物理的・数学的成果である。これらの成果が使用する時間内容の依存根は、成果の精度または有効性とは別に監査される。

命題 7.165 (成功した成果における原始時間根依存). Hafele–Keating 1972a/1972b, BIPM SI 2019/2026, Riess et al. 1998, Maldacena 1998, Ryu–Takayanagi 2006, von Neumann 1932 および Zurek 2003 の各資料に対応する $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、

$$\begin{aligned}\text{Result}_R &\neq \emptyset, \\ \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} &\neq \emptyset, \\ \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}} &\neq \emptyset\end{aligned}$$

が成立する。

証明. Hafele–Keating 1972a 資料については、命題 8.268 および命題 8.268 を適用する。Hafele–Keating 1972b 資料については、命題 8.259 および命題 8.259 を適用する。

BIPM SI 2019/2026 資料については、命題 8.746 および命題 8.746 を適用する。Riess et al. 1998 資料については、命題 8.486 および命題 8.486 を適用する。

Maldacena 1998 資料については、命題 8.460 および命題 8.460 を適用する。Ryu–Takayanagi 2006 資料については、命題 8.602 および命題 8.602 を適用する。

von Neumann 1932 資料については、命題 8.171 および命題 8.171 を適用する。Zurek 2003 資料については、命題 8.546 および命題 8.546 を適用する。□

系 7.166 (評価成功による時間生成の非補完). 命題 7.165 の各成果が成立しても、原始時間根は消去されず、物理入力初期集合から時間内容へ至る生成トレースは追加されない。

証明. 命題 7.165 により、各資料では成果集合が空集合ではなく、時間内容の原始時間根集合と原始時間根依存成果集合も空集合ではない。したがって、成果の成立は原始時間根の消去も生成トレースの追加も含意しない。□

評価成果と言明対象の差は、時計率に関する資料で明瞭に現れる。Feynman, Leighton and Sands 1963 資料は次のように述べる。

Now if all moving clocks run slower, if no way of measuring time gives anything but a slower rate, we shall just have to say, in a certain sense, that time itself appears to be slower in a space ship.

いま、運動しているすべての時計がより遅く進み、時間を測定する方法もより遅い率しか与えないならば、ある意味では、宇宙船内では時間そのものがより遅いように見える、と言わなければならない。

原典位置は同書 Volume I, Chapter 15, §15-4 *Transformation of time* であり、補遺の言明証拠は段落 8.19.12 に示される。

NIST 2025 資料は、Einstein が 1915 年に発表した一般相対論について次のように述べる。

According to the audacious new theory of general relativity he published that year, time is also affected by gravity. The more strongly you feel the force of gravity, Einstein argued, the slower time passes for you.

同年に発表した大胆な新理論である一般相対性理論によれば、時間もまた重力の影響を受ける。重力を強く感じるほど、その人にとって時間はより遅く経過すると Einstein は論じた。

補遺の言明証拠は段落 8.19.69 に示される。
ESA 2019 資料は次のように述べる。

gravity and speed influences time

重力と速度は時間に影響を及ぼす。

補遺の言明証拠は段落 8.19.65 に示される。

命題 7.167 (時計関係と時間そのものへの属性帰属の分離). Feynman, Leighton and Sands 1963、NIST 2025 および ESA 2019 の各資料で成立する形式成果は、時計読取、時計率、周波数、寿命または固有時間の関係である。引用された言明を、時間そのものが遅くなる、または時間そのものが重力・速度の作用を受けるという文字どおりの説明として解釈する場合、各資料の形式成果は、時間担体の状態空間、変化量、発展則および時計関係への結合則を与えない。

証明. Feynman, Leighton and Sands 1963 資料については、命題 8.213 を適用する。NIST 2025 資料については、命題 8.792 を適用する。ESA 2019 資料については、命題 8.754 を適用する。各命題が与える成果対象は時計読取、時計率、周波数、寿命または固有時間の関係であり、時間担体の独立状態および発展則は成果集合の成分に含まれない。 □

系 7.168 (評価成功と説明上の属性帰属の非補完). 時計関係、観測関係、標準化、双対性および量子論的予測の成立は、その成果を保存したまま、原始時間根を残す。時間そのものへの説明上の属性帰属も、非時間的物理入力から時間内容へ至る生成トレースを追加しない。

証明. 系 7.166 および命題 7.167 を適用する。 □

7.3.14 隣接時間問題と完全時間生成

時間の創出、非存在、定義、内在化、条件付き発展および関係的回復は、原始時間問題に近接する論点を含む。各語が担う形式的範囲は資料ごとに異なるため、原文の表現と形式構成を資料単位で照合する。

Barbour 1994 I 資料は次の二つを述べる。

Time is not any one variable; it is created by all variables working in concert.

時間はどれか一つの変数なのではない。すべての変数が協働することによって創られる。

It is argued that time as such does not exist but that instants, defined as complete relative configurations of the universe, do.

時間そのものは存在しないが、宇宙の完全な相対配置として定義される瞬間は存在すると論じられる。

補遺の言明証拠は段落 8.19.33 に示される。Barbour 1994 II 資料は次のように述べる。

time is truly non-existent in the kinematic foundations of both theories

時間は両理論の運動学的基礎において真に存在しない。

補遺の言明証拠は段落 8.19.34 に示される。

Connes–Rovelli 1994 資料は、

there is no preferred time flow

優先される時間流は存在しない。

および

thermal time ... defines the physical time

熱時間……が物理時間を定める。

と述べる。補遺の言明証拠は段落 8.19.35 に示される。第二引用は、状態が定める熱時間を物理時間とする公準を述べた箇所である。

Page–Wootters 1983 資料は次のように述べる。

Only the dependence on an internal clock time can be observable.

観測可能なのは、内部時計時間への依存だけである。

補遺の言明証拠は段落 8.19.26 に示される。

Kiefer 2005 資料は次の二つを述べる。

Quantum gravity does not contain an external time parameter at the most fundamental level.

量子重力は、最も基礎的な水準では外部時間パラメータを含まない。

intrinsic time, given in quantum cosmology by the scale factor

量子宇宙論ではスケール因子によって与えられる内在時間

補遺の言明証拠は段落 8.19.47 に示される。

Kiefer 2009 資料は次の二つを述べる。

Time is absolute in standard quantum theory and dynamical in general relativity.

標準量子論では時間は絶対的であり、一般相対論では力学的である。

Time emerges from the separation into two different subsystems: one subsystem (here: the gravitational part) defines the time with respect to which the other subsystem (here: the non-gravitational part) evolves.

時間は二つの異なる部分系への分離から現れる。一方の部分系（ここでは重力部分）が時間を定め、他方の部分系（ここでは非重力部分）はその時間に関して発展する。

原典位置は Kiefer, *Does Time Exist in Quantum Gravity?*, arXiv:0909.3767v1, p. 1 の abstract および p. 6, §3 である。同一資料の完全な証拠記録は段落 8.19.54 に示される。
Smolin 2018/2020 資料は次のように述べる。

I take the opposite view, that time is fundamental.

私は、時間は基礎的であるという反対の見解を採る。

原典位置は Smolin, *Temporal Relationalism*, arXiv:1805.12468v1, p. 3, §1 である。同一資料の完全な証拠記録は段落 8.19.63 に示される。

命題 7.169 (二部分系時間と言明上の時間基礎性の証拠効力域). Kiefer 2009 資料の第一言明は、標準量子論の外部背景パラメータと一般相対論の力学的時空変数との役割差を直接支持する。第二言明は、重い部分系と軽い部分系の分離による半古典的時間パラメータまたは内部時計候補の構成を、その分離と近似の適用域で支持する。

Smolin 2018/2020 資料の言明は、時間を基礎的とする立場を直接支持する。基礎性には、存在論的基礎性、理論入力としての基礎性、因果順序の基礎性および方法論的対立としての解釈可能性が併存する。

部分系時間の構成、時間の基礎性、資料固有時間内容全体の生成、原始時間根の全排除および法則内使用資格は、相異なる証拠効力域に属する。これらの効力域間を移行する主張には、その移行を支持する独立証拠または妥当な導出を要する。

証明. 段落 8.19.54 および段落 8.19.63 は、各引用の対象、述語、明示適用域、解釈可能性および原典位置を与える。定義 7.115 により、各引用が直接支持する対象、述語、条件および適用域が、その証拠効力域を定める。相異なる対象、述語または適用域へ移る主張には、その移行に固有の証拠または導出を要する。□

Rovelli 2002 資料は次のように述べる。

Therefore time cannot be an observable [2]. But if time is not an observable, how can we measure it?

したがって、時間は可観測量ではあり得ない [2]。しかし、時間が可観測量でないなら、私たちはそれをどのように測定できるのか。

同資料は、力学予測の形式について次のようにも述べる。

Observe that the predictions of a mechanical theory can always be expressed as relations between partial observables.

力学理論の予測は、常に部分可観測量どうしの関係として表現できることに注意されたい。

さらに同資料は、一般力学形式について次のように述べる。

There is no need to single out a specific partial variable as the time, nor to mention evolution. Mechanics is a theory of relations between partial observables.

特定の部分変数を時間として選び出す必要はなく、発展に言及する必要もない。力学は部分可観測量間の関係の理論である。

第一引用の原典位置は Rovelli, *Partial Observables*, arXiv:gr-qc/0110035v3, p. 1, §I、第二引用は同資料 p. 2, §II、第三引用は同資料 p. 7, §VI である。完全な言明証拠と解釈監査は段落 8.19.43 および段落 8.19.43 に示される。Rovelli 2011 資料は次のように述べる。

I summarize here this point of view, explaining why I think that in a fundamental description of nature we must “forget time”, and how this can be done in the classical and in the quantum theory.

ここではこの見解を要約し、自然の基礎的記述において私たちは「時間を忘れ」なければならないと私が考える理由、およびそれが古典理論と量子理論でどのように行われ得るかを説明する。

補遺の言明証拠は段落 8.19.55 に示される。

命題 7.170 (関係形式と物理時間生成の証拠効力域). Rovelli 2002 資料の言明は、力学予測を部分可観測量間の関係として表すこと、および一般力学形式で特定の部分変数を時間として選ばず発展語彙を基本構造に置かないことを直接支持する。

関係形式の成立、特権時間の除去および発展語彙の不使用は、関係を物理的に実現する時計、記録、比較、順序、尺度および法則内使用資格を非時間的物理入力から生成したことを意味しない。外部時間を形式から除く責務と、物理時間を生成する責務は、異なる証拠効力域に属する。

証明. 段落 8.19.43 は、時間の可観測量性、 t の単独予測不能性、部分可観測量間の関係および特権時間を用いない一般力学形式を別々の言明として与える。段落 8.19.43 は、各言明の証拠効力を原典の部分可観測量形式と一般力学形式へ限定する。定義 7.115 により、関係形式から時計、記録、比較、順序、尺度および法則内使用資格へ進むには、その移行を支持する独立証拠または妥当な導出を要する。□

命題 7.171 (隣接時間問題の形式構成に残る原始時間根). Connes–Rovelli 1994、Page–Wootters 1983、Kuchař 1992 および Smolin 2018/2020 の各資料に対応する R について、定義 7.56 により $R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootall}}$ が成立する。

証明. Connes–Rovelli 1994 資料については、命題 8.439 を適用する。Page–Wootters 1983 資料については、命題 8.342 を適用する。Kuchař 1992 資料については、命題 8.384 を適用する。Smolin 2018/2020 資料については、命題 8.737 を適用する。□

命題 7.172 (隣接時間プログラムと完全時間生成の範囲差). 熱時間、内部時計時間、内在時間、条件付き発展、関係的可観測量および局所到達判定で到達する一部の時間内容は、それぞれ資料固有の形式成果を与える。命題 7.171 の各資料では、資料固有時間内容の全体を非時間的物理入力から生成する経路が完結していない。

証明. Connes–Rovelli 1994、Page–Wootters 1983、Kuchař 1992 および Smolin 2018/2020 の各資料では、完全判定の生成時間内容集合が空集合であり、資料固有時間内容の全体が原始時間根である。したがって、各資料で資料固有時間内容の全体を覆う完全生成トレースは存在しない。□

系 7.173 (時間の創出・定義・内在化・回復と完全生成の分離). 時間の創出、非存在、定義、内在化、条件付き発展または関係的回復を直接掲げる言明は、原始時間問題に隣接する論点を明示する。物理法則が使用する全時間内容の成立資格は、各言明の語彙とは別に、非時間的物理入力から全時間内容へ至る生成トレースによって判定される。

証明. 命題 7.172 を適用する。□

7.3.15 形式成果と言明対象の差

Newton 1687/1729 資料は絶対時間を力学構成の入力とし、Einstein 1905/1916 資料および Taylor–Wheeler 1992 資料は座標、時計同期、時空間隔、固有時間および時計比較を形式化する。これらの形式対象は、それぞれ補遺の資料別時間内容、移送事象、成果および依存関係によって確定する。

Feynman, Leighton and Sands 1963 資料および NIST 2025 資料における時間そのものへの属性帰属は、第 7.3.13 小節で示した。Tong 2013 資料は次のように述べる。

The correct interpretation is that time itself runs more slowly in moving frames.

正しい解釈は、運動している座標系では時間そのものがよりゆっくり進むということである。

さらに同資料は、

it is time itself which is running slower.

よりゆっくり進んでいるのは時間そのものである。

と述べる。補遺の言明証拠は段落 8.19.61 に示される。
Greene 資料は次のように述べる。

It turns out time itself can speed up or slow down.

実際、時間そのものは速くなったり遅くなったりする。

さらに同資料は、

That is, Einstein realized that if a stationary observer carefully analyzes what he sees, he'll find that time itself elapses more slowly for me than it does for him.

すなわち、静止している観測者が自分の見るものを注意深く分析すれば、その観測者にとってよりも私にとって時間そのものがゆっくり経過することを見いだす、と Einstein は理解した。

と述べる。補遺の言明証拠は段落 8.19.57 に示される。

Feynman 1995 資料は、上下の時計と光信号の周波数比較を述べた後、その状況を次のようにも記述する。

One of the ways of describing this situation is to say that the time scale is faster at the top; time flows are different in different gravitational potentials, so that time flows are unequal in various parts of the world.

この状況を記述する方法の一つの方法は、上方では時間尺度が速いということである。異なる重力ポテンシャルでは時間の流れが異なり、そのため世界の各部分で時間の流れは等しくない。

Narlikar 2010 資料は、崩壊天体表面から外部観測者へ届く信号、赤方偏移および受信待時間を説明した後、次のように述べる。

The time flows at different rates for the two protagonists.

二人の主体にとって、時間は異なる率で流れる。

完全な引用記録と最小文脈は段落 8.19.70 および段落 8.19.71 に示される。

Taylor–Wheeler 1992 資料は次のように述べる。

time cannot be separated from space. Space and time are part of a single entity, spacetime.

時間を空間から分離することはできない。空間と時間は、時空という単一のものの一部である。

補遺の言明証拠は段落 8.19.13 に示される。

命題 7.174 (形式成果と言明対象の条件付き照合). Feynman, Leighton and Sands 1963、Feynman 1995、NIST 2025、Narlikar 2010、Tong 2013、Greene および Taylor–Wheeler 1992 の言明を、時間そのものまたは時空担体が独立に遅速、伸縮または変化するという文字どおりの説明として解釈する場合、対応する形式体系は、その担体の状態空間、変化量、発展則、時計関係への結合則および独立測定手続を一組として与えない。

同じ言明を、時計読取差、時計率差、寿命差、固有時間差、時空間隔または座標関係に効力を限定して解釈する場合、対応する形式成果は保存される。この保存は形式成果の成立域に関する判定であり、原典言明自体の対象型および属性帰属に関する判定を代替しない。

原典本文が時間属性表現の比喩性、字義どおりの時間変形を指示しないこと、および実際の参照対象を同じ説明範囲で明示する場合、その明示的比喩の証拠効力越境数は 0 である。これらを明示しない「時間そのものが遅くなる」「時間そのものが速くなる」等は、限定解釈が可能であっても、物理担体上の比較差を時間属性へ移し、証拠効力境界を一つ越える。未構成の時間実体を比較差より先に置く文字どおりの解釈では、生成前配置と時間属性への再帰属が直接依存をもって連続する。

証明. Feynman, Leighton and Sands 1963、Feynman 1995、NIST 2025、Narlikar 2010、Tong 2013、Greene および Taylor–Wheeler 1992 の各資料について、補遺の成果依存命題を適用する。各資料の成果集合には、時計読取差、時計率差、寿命差、固有時間差、時空間隔または座標関係が含まれる。独立した時間担体の状態空間、変化量、発展則、時計関係への結合則および独立測定手続は、一組の形式対象として成果集合に含まれない。

限定解釈は、各資料の時計読取差、時計率差、寿命差、固有時間差、時空間隔または座標関係を形式成果として保存する。定義 7.117 により、原典本文が比喩性と実際の参照対象を明示する経路の証拠効力越境数は 0 であり、裸の時間属性表現を含む経路は証拠効力境界を一つ越える。したがって、形式成果の保存と原典言明の証拠効力越境数は別々に確定する。 □

時間非存在言明と時間属性言明の代表照合 Misner–Thorne–Wheeler 1973 資料は、量子測地力学効果が重要となる領域と半古典近似の境界について、次のように述べる。

There is no spacetime, there is no time, there is no before, there is no after.
The question of what happens “next” is without meaning.

時空はなく、時間もなく、前もなく、後もない。「次に」何が起こるかという問いには意味がない。

同資料は、相対論的時計関係について、次のようにも述べる。

Velocity produces a universal time dilation; acceleration does not.

速度は普遍的な時間遅延を生じさせるが、加速度は普遍的な時間遅延を生じさせない。

第一言明の原典位置は Chapter 43, §43.1, p. 1183、第二言明の原典位置は Chapter 16, §16.4, p. 393 である。完全な引用記録と最小文脈は段落 8.19.19 に示す。両言明は同一資料に属するが、明示された適用領域は異なる。したがって、この二言明は、同一の時間内容型と適用域について存在否定と属性付与を同時に主張する直接的な矛盾を構成しない。

Heisenberg 1958 資料は、Augustine の議論として次の言明を紹介する。

Time has been created together with the world, it belongs to the world, therefore time did not exist before the universe existed.

時間は世界とともに創造され、世界に属する。したがって、宇宙が存在する以前には時間は存在しなかった。

同資料は、created が以前と以後をすでに必要とすることを指摘し、Heisenberg 自身の分析として次のように結論する。

Therefore, it is impossible to define in rational terms what could be meant by the phrase “time has been created.”

したがって、「時間が創造された」という句が何を意味しうるかを、合理的な語で定義することは不可能である。

第一言明は Augustine の議論を Heisenberg が紹介したものであり、第二言明は Heisenberg 自身の概念分析である。両者の帰属主体、完全な引用記録および最小文脈は段落 8.19.72 に示す。この組は、時間の不存在を述べる言明と、時間の創造を述べる語が時間関係を先取りするという批判を、異なる帰属主体のまま接続する。

備考 7.175 (時間非存在言明と時間属性言明の対象照合). 同一資料内または複数資料間で、時間の不存在を述べる言明と、時間に伸縮、遅速、流動または変形を帰属する言明との両立可能性は、それぞれの言明が対象とする時間内容の型と適用域に依存する。

両言明が同一の時間内容型および同一の適用域を対象とし、属性付与がその対象の存在を前提とする場合、その属性付与は存在否定と両立しない。異なる時間内容型または異なる適用域を対象とする場合、存在否定と属性付与は同一対象・同一条件についての主張ではない。

時計指示差、時計率差、固有時差、座標差または生成済み時間表現間の比較差から、物理担体と独立した「時間そのもの」の属性変化へ帰属対象を移すには、その移行を支持する独立証拠または妥当な導出を要する。

言明側には、関係を関係として述べる資料と、担体化を抑制する資料も存在する。Bunn–Hogg 2009 資料は次のように述べる。

the rate of change of the distance ... with respect to the cosmic time coordinate

宇宙時座標に関する対象までの距離の変化率

補遺の言明証拠は段落 8.19.53 に示される。
Lewis 2016 資料は次の二つを述べる。

the concept of expanding space is useful in a particular scenario

膨張空間という概念は、特定の状況で有用である。

expanding space can be extinguished, replaced with the simple Doppler shift

膨張空間は消去でき、単純な Doppler 偏移へ置き換えられる。

補遺の言明証拠は段落 8.19.62 に示される。
Peacock 2008 資料は次のように述べる。

The worst of these is the ‘expanding space’ fallacy.

これらのうち最悪のものは、「膨張する空間」という誤謬である。

補遺の言明証拠は段落 8.19.52 に示される。

命題 7.176 (境界対照における形式範囲の明示). Bunn–Hogg 2009 資料の言明は、宇宙時座標に関する距離の変化率を対象とする。Lewis 2016 資料および Peacock 2008 資料の言明は、膨張空間という説明の適用範囲または誤謬性を対象とする。これらの言明は、距離、座標、赤方偏移および Doppler 関係から独立した空間担体の膨張を形式成果へ追加しない。

証明. Bunn–Hogg 2009、Lewis 2016 および Peacock 2008 の各資料について、補遺の成果依存命題を適用する。各資料の成果対象は、距離、座標、赤方偏移または Doppler 関係である。独立した膨張担体は成果集合の成分に含まれない。□

系 7.177 (言明の説明範囲と時間生成監査の分離). 強い担体言明、関係を明示する言明および担体化を抑制する言明のいずれについても、資料別時間生成監査は形式構成の依存根から定まる。言明の説明範囲は、形式成果の成立および原始時間根の有無を変更しない。

証明. 命題 7.174 および命題 7.176 を、備考 7.161 の境界に従って適用する。□

7.3.16 時間担持量の形式証拠と言明証拠

原典の形式記述において、時間差、周波数、率、寿命、線幅、時間微分または時間次元を含む量を、ここでは時間担持量と呼ぶ。補遺の資料別監査に基づき、光速度、セシウム 133 遷移周波数、Planck 定数、換算 Planck 定数、重力定数、真空誘電率、真空透磁率、Hubble 率、崩壊定数と寿命、線幅と崩壊幅、Planck 時間および Compton 角周波数の十二対象を扱う。各対象の形式証拠と言明証拠には、定義 7.78 の四監査判定を別々に適用する。

命題 7.178 (時間担持量の生成順序). 時間担持量の次元、単位または代数関係は、その量が用いる時間内容の物理的生成を与えない。時間担持量を物理法則内で用いるためには、その量が必要とする時間内容と物理時間成立資格が先に成立しなければならない。

証明. 時間担持量が用いる時間差、周波数、率、寿命、線幅または時間微分は、時間値の同一性、前後順序、間隔、尺度、時計対応または観測・記録対応を必要とする。定義 7.2 により、これらの操作に必要な構造は、その使用前に非時間的物理入力から生成されなければならない。必要な時間内容をその生成より前に法則演算または成果導出へ用いる場合、定義 7.10 の原始時間入力となる。定理 7.11 により、その時間内容は物理時間成立資格を満たさない。したがって、時間担持量の次元、単位または代数関係から、必要な時間内容の生成を逆向きに導くことはできない。□

備考 7.179 (時間担持量の生成後使用). 時間内容とその物理時間成立資格が生成され、各理論固有の成立条件が満たされる場合、時間担持量を含む既存の形式関係は、その生成後の適用域で用いられる。発光、伝播、受光、記録、原子遷移、振動子、粒子崩壊、電磁場、重力場、共鳴線および測定装置の物理関係は、LCTR の生成・監査構成における理論別入力として保持される。生成順序の監査は、これらの物理関係を変更せず、時間依存表現を法則内で用いる成立根拠と適用順序を確定する。

光速度表現の生成順序と適用域 Einstein 1905 資料は、光速度の定義について次のように述べる。

Hierbei ist

$$\text{Geschwindigkeit} = \frac{\text{Lichtweg}}{\text{Zeitdauer}},$$

wobei „Zeitdauer“ im Sinne der Definition des § 1 aufzufassen ist.

このとき、速度は光路を時間間隔で割った量であり、「時間間隔」は第 1 節の定義の意味に解されなければならない。

Einstein 1916 資料は、加速座標記述について次のように述べる。

Ebenso sieht man unmittelbar, daß das Prinzip von der Konstanz der Vakuum-Lichtgeschwindigkeit eine Modifikation erfahren muß.

同様に、真空光速度一定の原理が修正を受けなければならないことも直ちに分かる。

Misner–Thorne–Wheeler 1973 資料は、時間標準と表示される光速度との関係について次のように述べる。

No standard of time that varies so much from one month to another is acceptable. If adopted, it would make the speed of light vary from month to month!

月ごとにこれほど変動する時間標準は受け入れられない。それを採用すれば、光速が月ごとに変動することになる。

NASA/JPL–Caltech 2020 資料は、光速度上限を次のように述べる。

nothing can travel faster than the speed of light

何ものも光速度を超えて移動できない。

完全な引用記録、原典位置、最小文脈および解釈監査は段落 8.19.3、段落 8.19.5、段落 8.19.19 および段落 8.19.66 に示される。

命題 7.180 (光速度表現の生成順序と一定性の適用域). 光の発光、伝播および受光という物理関係は、LCTR の生成・監査構成における理論別入力として保持される。光速度の数値表現は、空間差、時間差、時計、長さ標準、基準系および測定手続を用いるため、その時間差の物理時間成立資格は、速度表現を法則内で使用する前に生成されなければならない。

局所慣性系で測定される真空光速 c の一定性と、物質、信号または因果的影響の局所伝播上限は、対応する局所構造、時計・長さ標準および測定条件が成立する領域で保持される。この成立は、任意の座標光速、宇宙論的後退速度、位相速度または情報を運ばない表示量に対する無条件の全称命題ではない。

時計その他の物理担体と比較構成が異なり、その結果として異なる生成済み時間表現が得られる場合、それらの表現間で同一の数値的不変性が成立することは自動的に導かれない。表現間の数値的不変性は、座標変換、計量、時計・長さ標準および適用域に依存する。これらの条件が成立する領域では、既存の特殊相対論的光速度関係を生成後の時間表現に対して用いることができる。

証明. Einstein 1905 資料は、光速度を光路と定義済み時間間隔との比として与える。Einstein 1916 資料は、真空光速一定の公準と、加速座標記述における同原理の修正を同一資料内で区別する。Misner–Thorne–Wheeler 1973 資料は、採用する時間標準が表示される光速度へ波及することを述べる。NASA/JPL–Caltech 2020 資料の上限言明は、段落 8.19.66 により、局所慣性系の真空光速と、物質、信号または因果的影響の局所伝播上限へ効力を持つ。

命題 7.178 により、速度の代数関係は、その速度が用いる時間内容を生成しない。定義 7.115 により、局所的な一定性または伝播上限から、対象、基準系、速度型または適用域の異なる全称命題へ進むには、その移行を支持する独立証拠または妥当な導出を要する。□

命題 7.181 (五資料における時間担持量と原始時間根). Curtiss 1949 資料、Headley–Clayton–Reed 1996 資料、Clark 2001 資料、Wolf et al. 2011 資料および PDG 2023 共鳴資料では、資料固有時間内容の全体が原始時間根であり、時間内容を前提とする資料固有成果の全体が原始時間根依存成果である。

証明. Curtiss 1949 資料について、命題 8.179 および命題 8.179 を適用する。Headley–Clayton–Reed 1996 資料について、命題 8.451 および命題 8.451 を適用する。Clark 2001 資料について、命題 8.520 および命題 8.520 を適用する。Wolf et al. 2011 資料について、命題 8.692 および命題 8.692 を適用する。PDG 2023 共鳴資料について、命題 8.783 および命題 8.783 を適用する。□

Curtiss 1949 資料は崩壊定数、半減期および平均寿命を、Headley–Clayton–Reed 1996 資料は Brillouin 周波数シフト、周波数幅および音響波寿命を、Clark 2001 資料は Planck 定数、遷移角周波数、線幅および寿命を、PDG 2023 共鳴資料は共鳴幅と寿命を形式関係に用いる。Wolf et al. 2011 資料は、Compton 角周波数を用いる被検討説明と、物理信号としての Compton 周波数を持つ時計ではないという同資料の結論を区別する。

命題 7.174 に従い、時間そのものへの属性帰属を許す解釈と、時計読取差、率差、寿命差、周波数差または線幅差を述べる解釈を条件付きで照合する。

命題 7.182 (時間担持十二対象の二軌監査結果). 十二対象、形式証拠と言明証拠の二軌および四監査判定から、

$$12 \times 2 \times 4 = 96$$

個の判定欄を得る。補遺収録証拠が各判定を直接成立させる欄は形式軌の 23 欄であり、言

明軌では 0 欄である。判定別の内訳は

監査判定	形式軌	言明軌
生成前配置	9	0
生成段階省略	9	0
時間属性再帰属	0	0
派生量逆向き前提化	5	0
合計	23	0

である。残る 73 欄について、補遺収録証拠は各判定の成立を与えない。

証明. 生成前配置は、光速度、セシウム 133 遷移周波数、Planck 定数、換算 Planck 定数、Hubble 率、崩壊定数・寿命、線幅・崩壊幅、Planck 時間および Compton 角周波数の形式軌に成立する。生成段階省略も、この九対象の形式軌に成立する。派生量逆向き前提化は、光速度、セシウム 133 遷移周波数、Hubble 率、崩壊定数・寿命および線幅・崩壊幅の形式軌に成立する。時間属性再帰属を直接与える形式証拠は、十二対象の形式軌に現れない。

Clark 2001 資料では、定義 8.516 の時間内容 1 に属する Planck 定数を、状態間のエネルギー差とともに移送 1 へ入力し、遷移角周波数を得る。Wolf ほか 2011 資料では、定義 8.688 の時間内容 28 に属する換算 Planck 定数を、内部準位差とともに移送 20・21 へ入力し、遷移角周波数を得る。これらの移送は、物理的な状態差を時間担持表現へ接続する際に、必要な時間内容の物理時間成立資格を生成する段階を含まない。したがって、両定数を入力として用いるこれらの経路にも、生成段階省略が成立する。

重力定数、真空誘電率および真空透磁率について、収録された単位換算関係と Maxwell 関係は、それぞれの定数を対象とする四判定に必要な個別の生成依存を与えない。

補遺収録言明は、各対象の名称、形式関係、解釈または批判対象を原文とともに与える。生成前配置と生成段階省略については、収録引用は当該量の使用と必要な時間内容の物理的生成との依存順序を確定しない。時間属性再帰属については、十二対象に関する引用は担体間の関係差を独立した時間対象の状態・属性変化へ帰属させない。派生量逆向き前提化については、必要な時間内容または物理時間成立資格の生成前提へ当該量を戻す依存を、収録引用からは確定できない。したがって、言明軌では各判定の成立が得られない。Wolf et al. 2011 資料における「Compton 周波数で動作する時計」という読みと、「実在の時計ではない」および「物理信号を出力しない」という同資料の記述との対照は、文字どおりの時計解釈と生成段階省略との条件付き関係を与える。同対照は必要な依存順序を与えないため、同欄の判定を成立させる証拠ではない。

以上の対象数を判定別に加えると形式軌 23 欄、言明軌 0 欄を得る。したがって、成立が得られない欄数は

$$96 - 23 = 73$$

である。

□

7.3.17 時計・時間属性・生命適用の証拠段階

定義 7.183 (生命適用を含む証拠段階監査). 時計関係から生命過程への適用を監査するとき、次の三段階を区別する。

1. 時計、振動子、周波数、粒子寿命その他の物理担体について、実験で直接測定された比較差。
2. 前項の比較差を、物理担体から独立した時間そのものの遅速、伸縮または作用へ帰属させる解釈。

3. 脈拍、思考、成長、加齢、疾病進行、寿命その他の生命過程への適用。

各段階の証拠は、その対象、述語および証拠型によって区別される。証拠型には、直接測定、形式的一般化、理論的予測および原典言明がある。原典言明に複数の解釈が成立する場合、第二段階または第三段階への該当関係は解釈ごとに定まる。

生命適用の代表言明 Feynman, Leighton and Sands 1963 資料は、運動時計の率差から時間そのものの属性表現へ移った同一段落で、適用対象を次のように拡張する。

the man's pulse rate, his thought processes

その男性の脈拍数や思考過程

同じ段落は、さらに次の対象を挙げる。

the time it takes for a cancer to develop

癌が発生するまでに要する時間

原典位置は Feynman, Leighton and Sands, *The Feynman Lectures on Physics*, Volume I, Chapter 15, §15-4 *Transformation of time* である。最小文脈は、光時計の率差を全時計へ一般化し、限定句を伴って時間そのものが遅く見えると述べた後、脈拍、思考、成長、老化および癌の発生へ適用する段落である。同資料の完全な引用事実と解釈監査は段落 8.19.12 および段落 8.19.12 に示す。

同じ生命適用型に属する追加言明は次のとおりである。

Feynman 1995 Our theory is then not inconsistent, and it suggests that the frequency shift required by energy conservation be considered as a general property of all physical processes, that they run more slowly in lower gravitational potentials.

したがって本理論は不整合ではなく、エネルギー保存が要求する周波数偏移を、すべての物理過程がより低い重力ポテンシャルでよりゆっくり進行するという一般的性質として扱うことを示唆する。

同資料はこの一般化の直後に、

The man on top of a mountain is living and aging at a faster rate than we.

山頂の人は、私たちより速い率で生活し、加齢している。

と述べる。原典位置は *Feynman Lectures on Gravitation*, Lecture 5, §5.2, printed p. 69 である。周波数偏移から全物理過程への一般化と、人の生活・加齢への適用が同じ依存列に現れる。完全な資料別記録は段落 8.19.70 に示す。

Misner–Thorne–Wheeler 1973 aging, like atomic processes,
is tied to proper time

加齢は、原子過程と同様に、固有時に結び付けられる。

原典位置は Chapter 16, §16.4, pp. 393, 396 である。完全な資料別記録は段落 8.19.19 に示す。

NIST 2025 you would now be older than your own twin!

あなたはいまやその双子より年上になっている。

原典位置は *Putting Einstein to the Test* 冒頭の相対論概要第 3 段落であり、高速宇宙船またはブラックホール近傍を経て再会する双子を対象とする。完全な資料別記録は段落 8.19.69 に示す。

Rindler 1977 the time dilation argument applies to any temporal change or process and therefore also to muon decay and even human life times

時間遅延の論証は、あらゆる時間的变化または過程に適用され、したがってミューオン崩壊、さらには人間の寿命にも適用される。

原典位置は p. 45, Section 2.14 直前の段落である。完全な資料別記録は段落 8.19.23 に示す。

Taylor–Wheeler 1992 our biological clock, by which we age, and all other good clocks carried along will tick away in concord with it

私たちがそれによって加齢する生物時計と、携行する他のすべての良好な時計は、それと一致して時を刻み続ける。

原典位置は Chapter 4, §4.5, printed p. 124 である。完全な資料別記録は段落 8.19.13 に示す。

Tong 2013 the same argument holds for any process, be it clocks, elementary particles or human hearts

同じ論証は、時計、素粒子、人間の心臓を含むあらゆる過程に成り立つ。

原典位置は *Dynamics and Relativity*, §7.2.3, p. 119 である。完全な資料別記録は段落 8.19.61 に示す。

これらは生命過程への理論的適用または説明言明の証拠である。時計、電磁放射または粒子寿命を対象とする実験が、生命過程そのものを直接測定したことの証拠ではない。

命題 7.184 (生命適用に対する直接実証の必要条件). 定義 7.183 の第三段階について直接実証が成立するためには、生命過程そのものが実験対象に含まれ、相対論的条件を分離する実験構成、生命過程の測定手続および対応する測定結果が与えられなければならない。

第一段階の物理担体について得られた直接測定を前提として、形式的一般化から第三段階に関する帰結が導かれる場合、その帰結は理論的予測である。第三段階の直接実証範囲は、生命過程を実験対象とする測定手続と測定結果によって定まる。

証明. 定義 7.71 により、資料別監査は形式枝と言明枝を分離し、言明証拠には原文、訳、原典位置および最小文脈を保持する。定義 7.78 により、形式証拠は定義、方程式および依存関係から判定され、言明証拠は解釈可能性ごとに条件付きで照合される。

直接実証の対象域は、実験構成に含まれる対象と、その対象に対して実行された測定手続および測定結果から定まる。形式的一般化は適用対象に関する理論的帰結を与える一方、実験構成へ含まれない対象に対する測定手続と測定結果を生成しない。したがって、第三段階の直接実証には命題に掲げた三条件が必要である。 □

命題 7.185 (時計・時間属性・生命適用の証拠型分離). Bailey et al. 1977 資料の直接測定対象は、運動するミューオンの崩壊寿命および崩壊電子計数である。Hafele–Keating 1972b 資料の直接測定対象は、セシウム時計の指示差、時計率および帰還後表示偏差である。Pound–Rebka 1960 資料の直接測定対象は、電磁放射の相対周波数差、共鳴透過計数および較正量である。Hafele–Keating 1972a 資料は、飛行時計と基準時計の率関係および表示差の予測を与える。

Feynman, Leighton and Sands 1963、Feynman 1995、Misner–Thorne–Wheeler 1973、NIST 2025、Rindler 1977、Taylor–Wheeler 1992 および Tong 2013 の各資料に保存された言明は、脈拍、思考、癌の発生、人体の加齢、双子の年齢、人間の寿命、生物時計または人間の心臓へ適用対象を拡張する。

前段の直接測定、時間そのものへの属性帰属、および生命過程への適用は、定義 7.183 の異なる段階と証拠型に属する。

証明. Bailey et al. 1977、Hafele–Keating 1972a/1972b および Pound–Rebka 1960 資料の測定対象と成果は、補遺の命題 8.308、命題 8.268、命題 8.259 および命題 8.197 によって定まる。

生命過程への適用を含む逐字言明と原典位置は、補遺の段落 8.19.12、段落 8.19.70、段落 8.19.19、段落 8.19.69、段落 8.19.23、段落 8.19.13 および段落 8.19.61 に保存される。

命題 7.167 および命題 7.174 は、物理担体について成立する形式成果と、時間そのものへの属性帰属を分離する。これらを定義 7.183 へ適用すると、命題の三段階と証拠型の分離を得る。□

7.3.18 全資料言明の代表論証への接続

本節の代表論証で直接扱った資料に加え、残る資料の原典言明を、その言明が支える論点ごとに次のように接続する。各項目では、言明が直接述べる内容、許される解釈可能性および証拠効力境界を区別する。項目末尾の「言明」は、原文、日本語訳、原典位置および最小文脈の所在を示し、「監査」は、解釈可能性と形式証拠との条件付き照合の所在を示す。

操作的批判と言明された構成不足 この群は小節 7.3.1 の代表論証へ接続する。

資料 6 Bridgman 1927. 物理概念をその性質ではなく実際の操作で規定する見方を提示する一方、原典の記述当時、時間測定の基礎操作が必要と思われる批判的検討を受けておらず、局所時間にも空間測定が含まれるかに厳密に答えるための時計構成仕様も未提示であると述べる。操作主義的批判の射程と、時間生成を完遂する構成の有無を分けて照合する。(言明：段落 8.19.6、監査：段落 8.19.6)。

資料 15 Ehlers–Pirani–Schild 1972. EPS 自身の経路では、光線と自由落下粒子から測定操作を導出し、時計を時空幾何学構成の基礎道具に置かない。一方、先行する Synge の手法についての引用は、「時計」を原子時計と解釈した場合の計時公理の等値主張である。これと EPS 再構成後の追加経験公準を区別する。EPS の構成成果は時空構造と測定操作を対象とする。全時間入力の実除や物理時間の生成完成という追加主張には、それぞれ独立の生成根拠が必要である。(言明：段落 8.19.15、監査：段落 8.19.15)。

同期・座標時・固有時 この群は小節 7.3.2 の代表論証へ接続する。

資料 3 Einstein 1905. 同時性と時刻を時計指示によって定義し、光速度を光路と定義済み時間間隔との比として用いる。この操作的な座標時構成は、光信号、時計指示、同期関係および時間間隔を前提とする。これらの入力の成立根拠は、それらを用いた座標時の構成だけからは得られない。(言明：段落 8.19.3、監査：段落 8.19.3)。

資料 4 Minkowski 1908/1909. 空間と時間を四次元世界へ結合し、世界線と光送受信による円錐関係を述べる。幾何学的統一としての読みと、空間・時間の存在論的統一としての読みを区別し、引用の効力を四次元関係と光信号関係に限る。(言明：段落 8.19.4、監査：段落 8.19.4)。

資料 5 Einstein 1916. 真空光速一定の公準と加速座標での修正を述べ、回転座標系に静止する同構造時計によって物理的要請に適合する時間を導入することはできないとする。また、円板中心と円周上の時計の率関係を述べる。座標光速と時計率の関係としての読みと、時間そのものの属性帰属を許す読みとを分離する。(言明：段落 8.19.5、監査：段落 8.19.5)。

計量標準・時計差・直接測定 この群は小節 7.3.3 の代表論証へ接続する。

資料 10 Pound–Rebka 1960. 共鳴線、周波数差、温度補正および実測偏移と予測値の一致を記録し、周波数差の帰属が一意でないことも述べる。証拠効力は電磁放射と検出計数の測定範囲にあり、時間そのものの属性測定とは区別される。(言明：段落 8.19.10、監査：段落 8.19.10)。

資料 16 Hafele–Keating 1972b. 巨視的時計比較の測定値、予測値との一致、時計率変化の不確かさおよび統計的限定を述べる。直接支えられるのは時計指示差とその不確かさであり、時間実体の変化への帰属には別の根拠を要する。(言明：段落 8.19.16、監査：段落 8.19.16)。

資料 17 Hafele–Keating 1972a. 携帯セシウム時計の方向別効果を予測し、同一地点で再会した時計の指示差を物理的観測量とする。予測された時計差の形式的一般化と、時間そのものの属性帰属を区別する。(言明：段落 8.19.17、監査：段落 8.19.17)。

資料 22 Bailey et al. 1977. 時間遅延を運動時計の遅れとして説明し、ミューオン寿命の測定と相対論的予測の一致を示す。直接測定された粒子寿命と、時計一般または時間そのものの説明上の拡張を区別する。特殊相対論を前件として負ミューオン静止寿命を推定する経路では、その推定値による CPT 不変性の検証は特殊相対論に依存し、その推定値は特殊相対論の独立検証にはならない。(言明：段落 8.19.22、監査：段落 8.19.22)。

資料 64 BIPM SI 2019/2026. 秒を時間および固有時の SI 単位とし、TAI を座標時系として記述する。計量標準と座標時運用の成立範囲を、時間内容そのものの物理的生成から分離する。(言明：段落 8.19.64、監査：段落 8.19.64)。

量子測定とデコヒーレンス この群は小節 7.3.4 の代表論証へ接続する。

資料 41 Philip W. Anderson 2001. デコヒーレンス、収縮表現および実験的検証により量子測定問題が解決されるという説明を扱う。環境相互作用が支える形式成果と、一意な測定結果または時間発展の成立をどこまで支えるかを分離する。(言明：段落 8.19.41、監査：段落 8.19.41)。

正準重力・内在時間・時間問題 この群は小節 7.3.6 の代表論証へ接続する。

資料 9 Dirac 1958. 所与時刻の状態を Hamilton 形式の基本概念とし、量子化に先立つ Hamilton 形式化を述べる。本資料で採用した簡略化に伴う四座標対称性の喪失と、そこから四次元対称性の物理的身分について著者が述べる留保付き推測を区別する。形式化上の時間座標選択と、物理時間の生成または成立資格を区別する。(言明：段落 8.19.9、監査：段落 8.19.9)。

資料 11 ADM 1962. 粒子力学の例で選択済みの優先時間座標と、パラメータ化力学に残る任意関数を区別する。重力の lapse と shift の未決定性は §3.4、重力内部の単一の優先座標系の不在という古典的留保は §8.1 脚注 25 に属する。時空分解の座標自由度と、採用

した時間変数の物理的成立根拠を別の責務として照合する。(言明：段落 8.19.11、監査：段落 8.19.11)。

資料 14 DeWitt 1967. 内在時間を一定条件下で有用な現象論的概念とし、普遍的時計の不在と時計精度限界を論じる。内在変数を時間として用いる条件の提示と、非時間的入力から完全な時間内容を生成することを区別する。(言明：段落 8.19.14、監査：段落 8.19.14)。

資料 25 Hartle–Hawking 1983. 閉宇宙に独立時間標準がなく、固有時間が境界データではなく総和される四次元幾何に依存し、接続域で古典時間概念が失効すると述べる。外部時間標準の排除と時間内容の物理的生成を区別する。(言明：段落 8.19.25、監査：段落 8.19.25)。

資料 29 Isham 1993. 重力変数だけによる時間定義の充足性、物質からなる物理時計、WKB 時間および近似次数で失われる Schrödinger 形式を論じる。時計候補と近似時間の構成条件を、完全な物理時間成立資格から分離する。(言明：段落 8.19.29、監査：段落 8.19.29)。

資料 30 Kuchař 1992. 古典重力の時間変数、物質場からの時間構成、模型結果から量子重力全体への一般化の危険および時間問題の未成功を述べる。候補時間の局所構成と理論全体の時間生成完成を同一視しない。(言明：段落 8.19.30、監査：段落 8.19.30)。

時間の矢と因果順序 この群は小節 7.3.7 の代表論証へ接続する。

資料 24 Penrose 1979. 局所法則の時間対称性と巨視的時間非対称性を対比し、特異点構造と低エントロピー境界条件を時間の矢へ結び付ける。向きづけ条件の説明と、向きづけられる時間内容の生成を別責務として扱う。(言明：段落 8.19.24、監査：段落 8.19.24)。

資料 27 Bombelli–Lee–Meyer–Sorkin 1987. 最小尺度の時空を因果集合と同定し、その部分順序を巨視的な過去・未来関係へ対応づける。因果順序の構成と、時計尺度・間隔・法則時間を含む完全な時間生成を区別する。(言明：段落 8.19.27、監査：段落 8.19.27)。

資料 31 Lebowitz 1993. 巨視的な時間方向を低エントロピー初期状態と時間順序に結び付け、代替説明の必要性を否定する。熱力学的非対称性の説明と、その説明が用いる前後順序および時間変数の生成を区別する。(言明：段落 8.19.31、監査：段落 8.19.31)。

ブラックホール熱力学・放射・情報 この群は小節 7.3.8 の代表論証へ接続する。

資料 18 Bekenstein 1973. ブラックホール変化に時間方向を与え、熱力学的対応を当初は形式的類比として限定し、一般化第二法則を予想として提示する。時間方向、形式的類比および予想の証拠型を混同しない。(言明：段落 8.19.18、監査：段落 8.19.18)。

資料 20 Hawking 1975. 曲がった時空での粒子概念の非一意性、既定時間に相対する正周波数、Planck 時間、発見的対生成描像および半古典近似の失効域を述べる。放射成果の成立と、背景時間・周波数分解・近似境界の成立責任を分離する。(言明：段落 8.19.20、監査：段落 8.19.20)。

資料 21 Hawking 1976. 既知法則が古典時空背景上で定式化され、時間に関する Fourier 成分と Planck 時刻近傍の曲面を用いることを述べる。情報問題の帰結は、この背景時空および時間変数を用いた定式化に依存する。(言明：段落 8.19.21、監査：段落 8.19.21)。

資料 32 Page 1993. ブラックホール放射への情報出現を S 行列と無作為純粋状態の模型で見積もり、完全な量子解析を欠く第一推測であることを明示する。この模型依存の推定は、S 行列と放射過程の時間発展記述を前提とする。(言明：段落 8.19.32、監査：段落 8.19.32)。

双対性・もつれ・時空創発 この群は小節 7.3.9 の代表論証へ接続する。

資料 37 Maldacena 1998. AdS と共形場理論の双対性を予想として提示し、理論定義と境界条件および未解決課題を明示する。双対計算の成功、理論の完全定義および時間変数の成立資格を別々に扱う。(言明：段落 8.19.37、監査：段落 8.19.37)。

資料 49 Ryu–Takayanagi 2006. AdS/CFT に基づく量子もつれエントロピーの幾何学的面積則を提案し、高次元での定量比較の困難を述べる。静的極小曲面による成果と、時空または時間の生成機構を区別する。(言明：段落 8.19.49、監査：段落 8.19.49)。

資料 56 Van Raamsdonk 2010. 量子もつれと古典的連結時空の創発を結び付ける一方、時空・重力が場の自由度からなぜ、どのように創発するかの深い理解は未達だと述べる。対応の証拠と生成機構の完成を分離する。(言明：段落 8.19.56、監査：段落 8.19.56)。

宇宙論・膨張・観測量 この群は小節 7.3.10 の代表論証へ接続する。

資料 28 Weinberg 1989. 宇宙定数の理論予想と観測上限の約 120 桁の隔たりを問題として示し、複数の解決接近を比較評価する。引用が支えるのは問題の規模と当時の評価であり、問題を記述する時間依存量の生成経路とは別である。(言明：段落 8.19.28、監査：段落 8.19.28)。

資料 45 Davis–Lineweaver 2004. 赤方偏移を時間のパラメータとして用い、宇宙論式を観測量で書き換える。観測量による再表示と、赤方偏移から時間内容または宇宙史を生成することを区別する。(言明：段落 8.19.45、監査：段落 8.19.45)。

資料 48 Grøn–Elgarøy 2007. 膨張する空間を実在的に述べ、追随时計の同期と宇宙時測定を結び付ける。計量・追随时計による宇宙時構成としての読みと、独立した空間担体の膨張としての読みを分離する。(言明：段落 8.19.48、監査：段落 8.19.48)。

資料 50 Francis–Barnes–James–Lewis 2007. 特権的観測者の時計同期、観測者間に空間が現れるという説明、異なる出発時刻および銀河が膨張へ抵抗するという説明の否定を述べる。時計・座標関係としての読みと空間担体の出現としての読みを分離する。(言明：段落 8.19.50、監査：段落 8.19.50)。

資料 51 Cook–Burns 2009. 宇宙論の時間座標を銀河とともに運動する時計の固有時とする。追随时計による座標設定としての効力と、大域的な法則時間の生成・貼り合わせ責務を区別する。(言明：段落 8.19.51、監査：段落 8.19.51)。

時間定義と原始時間 この群は小節 7.3.12 の代表論証へ接続する。

資料 1 Aristotle. 時間を前後に関して数えられた変化の数とし、被計数対象と計数手段を区別する。これは時間の定義的關係、または前後の識別と時間判断との関係として読めるが、引用が直接支えるのはその区別と関係である。(言明：段落 8.19.1、監査：段落 8.19.1)。

隣接時間問題と時間流動 この群は小節 7.3.14 の代表論証へ接続する。

資料 60 Ellis 2012. 時間に存在と流動を帰属し、時計が与える時間パラメータを物理学から生物学まで広げ、無時間的基層からの有効時間創発にも言及する。固有時・時計率・時間流動・生命適用・創発という異なる証拠段階を分離する。(言明：段落 8.19.60、監査：段落 8.19.60)。

資料 72 Heisenberg 1958. Augustine の議論として宇宙以前の時間不存在を紹介し、続けて「時間が創造された」という句が前後関係を先取りするため合理的に定義できないと分析する。紹介対象と Heisenberg 自身の分析を分離し、時間創造語彙の自己依存を隣接時間問題として照合する。(言明：段落 8.19.72、監査：段落 8.19.72)。

寿命・周波数・線幅などの時間担持量 この群は小節 7.3.16 の代表論証へ接続する。

資料 8 Curtiss 1949. 指数崩壊則、崩壊定数、半減期および平均寿命を命名する。これらの引用は法則名・量名を示し、量間の関係は周辺の数式と導出に示される。その数式と導出は、単位時間と経過時間を入力として用いる。(言明：段落 8.19.8、監査：段落 8.19.8)。

資料 36 Headley–Clayton–Reed 1996. 周波数差、Lorentzian 形状、半値全幅、音響波寿命および利得低下を関係づける。言明の効力は周波数・線幅・寿命の物理関係と動作域にあり、それらが用いる時間尺度の生成までは含まない。(言明：段落 8.19.36、監査：段落 8.19.36)。

資料 42 Clark 2001. 率定数を寿命の逆数とし、スペクトル幅を寿命へ関係づける一方、簡略形からの有意な偏差を認める。寿命・幅関係の成立条件と、用いられる時間尺度の生成を区別する。(言明：段落 8.19.42、監査：段落 8.19.42)。

資料 58 Wolf et al. 2011. Wolf ほかは、Müller、Peters および Chu による、原子全体を Compton 周波数で動作する時計とみなす説明を紹介し、読取可能な Compton 周波数の物理信号がないことを根拠に、その時計解釈を批判する。同資料の中性子干渉計の主要項位相は、de Broglie 関係、飛行時間と Bragg 条件を用いると、格子波数・重力加速度・飛行時間による表示となり、それらと配置を固定したとき Compton 周波数を明示的に含まない。(言明：段落 8.19.58、監査：段落 8.19.58)。

資料 68 PDG 2023 Resonances. 関連閾値が共鳴位置より十分下にある場合に、共鳴の極幅と寿命を関係づける一方、広い共鳴では通常の幅・寿命と極パラメータの直接関係がないことを述べる。幅・寿命関係の適用条件と、時間尺度の生成を区別する。(言明：段落 8.19.68、監査：段落 8.19.68)。

時計関係・時間属性・生命適用 この群は小節 7.3.17 の代表論証へ接続する。

資料 66 NASA/JPL–Caltech 2020. 旅行速度が大きいほど経験する時間が遅くなると述べ、光速度を上限として示す。時計・航法・信号の関係としての読み、時間経験への帰属および生命・主観への拡張可能性を区別する。(言明：段落 8.19.66、監査：段落 8.19.66)。

資料 67 Pössel 2021. 運動する光時計の指示率から、宇宙ステーション内の全時計および全過程へ一般化する。光時計という物理担体に述語を留める段階と、過程一般へ適用する理論的段階を分離する。(言明：段落 8.19.67、監査：段落 8.19.67)。

資料 70 Feynman 1995. 周波数偏移を全物理過程へ一般化し、人の生活・加齢へ適用し、別の節では上下の時計・信号比較を時間尺度と時間流の差として記述する。周波数・時計率関係、全物理過程への一般化、生命適用および時間属性への帰属は、対象と推論上の役割が異なる。(言明：段落 8.19.70、監査：段落 8.19.70)。

資料 71 Narlikar 2010. 崩壊天体表面から外部観測者へ届く信号、受信待時間、赤方偏移および減光を説明した後、二主体に対して時間が異なる率で流れると述べる。信号・波長関係としての読みと、物理担体から独立した時間流属性としての読みを分離する。(言明：段落 8.19.71、監査：段落 8.19.71)。

表 16 の 72 資料の形式証拠と言明証拠は、以上の対応関係と先行する代表論証によって、第 7 章の監査方法または代表論証に結び付く。この対応において、原典言明と形式記述の一致、不支持、緊張および証拠効力境界は、原文と最小文脈が許す解釈ごとに定まる。

7.4 監査 72 資料の横断結果

資料別完全監査から、原始時間根、原始時間根依存成果、監査到達域外成果および時間生成責務の横断結果を導く。

定義 7.1 の 72 資料からなる有限監査資料集合を、資料横断監査の量化域とする。

表 16 の各行は、同定義の有限監査資料集合に属する一資料 R に対して、原始時間根集合 $\text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}}$ と、原始時間根および成果依存を証明する補遺命題を対応させる。資料横断命題の証拠は、この 72 行と各行が参照する補遺命題である。

命題 7.186 (監査 72 資料における原始時間根の全称残存).

$$\text{Ref}^{\text{audit,root}} = \text{Ref}^{\text{audit}}.$$

また、任意の $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について

$$\text{TimeContent}_R^{\text{audit,gen}} = \emptyset, \quad \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} = \text{TimeContent}_R \neq \emptyset$$

が成立する。

証明. 定義 7.52 から

$$\text{Ref}^{\text{audit,root}} \subseteq \text{Ref}^{\text{audit}}$$

である。

逆の包含を示す。表 16 は $\text{Ref}^{\text{audit}}$ の 72 資料を一行ずつ含む。各行の第一証拠命題は、対応する資料 R について $\text{TimeContent}_R^{\text{audit,gen}} = \emptyset$ および $\text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} = \text{TimeContent}_R \neq \emptyset$ を与える。したがって定義 7.52 により $R \in \text{Ref}^{\text{audit,root}}$ である。任意の資料について成立するので、逆の包含を得る。 $\square$

命題 7.187 (監査 72 資料における原始時間根依存成果の全称残存).

$$\text{Ref}^{\text{audit,rootdep}} = \text{Ref}^{\text{audit}}.$$

したがって、任意の $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について

$$\text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}} \neq \emptyset$$

が成立する。

証明. 定義 7.52 から

$$\text{Ref}^{\text{audit,rootdep}} \subseteq \text{Ref}^{\text{audit}}$$

である。

表 16 の各行に付された第二証拠命題は、対応する資料 R について $\text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}} \neq \emptyset$ を与える。したがって $R \in \text{Ref}^{\text{audit,rootdep}}$ である。この判定は 72 資料の全行に成立するので、逆の包含を得る。 $\square$

命題 7.188 (監査 72 資料における監査到達域外成果の分解).

$$\begin{aligned} \text{Ref}^{\text{audit,unreach}} &= \text{Ref}^{\text{audit,rootdep}} \\ &= \text{Ref}^{\text{audit}}, \end{aligned}$$

および

$$\text{Ref}^{\text{audit,rootunreach}} = \emptyset$$

が成立する。

さらに、任意の $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について

$$\begin{aligned} \text{Result}_R^{\text{audit,unreach}} &= \text{Result}_R^{\text{audit,evidonly}} \cup \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}} \\ &\neq \emptyset, \end{aligned}$$

および

$$\text{Result}_R^{\text{audit,rootunreach}} = \emptyset$$

が成立する。

証明. 表 16 の各資料別成果依存命題により、各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について

$$\text{Result}_R^{\text{audit,rootunreach}} = \emptyset.$$

命題 7.49 の四類分割へこの等式を代入すると、

$$\text{Result}_R^{\text{audit,unreach}} = \text{Result}_R^{\text{audit,evidonly}} \dot{\cup} \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}}.$$

命題 7.187 により、原始時間根依存成果集合は各資料で非空である。したがって、それを含む生成到達域外成果集合も非空である。定義 7.52 を適用して、

$$\text{Ref}^{\text{audit,unreach}} = \text{Ref}^{\text{audit,rootdep}} = \text{Ref}^{\text{audit}}, \quad \text{Ref}^{\text{audit,rootunreach}} = \emptyset.$$

を得る。証拠環境到達非生成成果集合の空性は仮定しない。 $\square$

命題 7.189 (局所到達による完全判定の非変更).

$$\left| \left\{ R \in \text{Ref}^{\text{audit}} \mid \text{TimeContent}_R^{\text{audit,evid}} \neq \emptyset \right\} \right| = 10,$$

$$\sum_{R \in \text{Ref}^{\text{audit}}} \left| \text{TimeContent}_R^{\text{audit,evid}} \right| = 57.$$

局所到達時間内容集合が非空である資料は、DeWitt 1967、Misner–Thorne–Wheeler 1973、Weinberg 1989、Isham 1993、Kuchař 1992、Connes–Rovelli 1994、Kiefer 2005、Kiefer 2009、Rovelli 2011 および Anderson 2012 の十資料である。残る 62 資料の局所到達時間内容集合は空である。

一方、72 資料のすべてについて

$$\text{TimeContent}_R^{\text{audit,gen}} = \emptyset, \quad \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} = \text{TimeContent}_R$$

が成立する。したがって、十資料の局所到達は、非時間的物理入力からの完全生成を成立させず、完全判定における原始時間根を除去しない。

証明. 表 16 の局所到達欄と、各行が参照する補遺の到達判定により、上記十資料の到達数は、列挙順に

$$2, 4, 2, 12, 9, 3, 4, 9, 7, 5$$

であり、その和は 57 である。残る 62 資料の局所到達数は 0 である。

命題 7.186 により、非時間的物理入力だけを始点とする厳密生成では 72 資料すべての生成時間内容集合が空であり、資料固有時間内容の全体が原始時間根として残る。定義 7.41 により、資料形式証拠環境を追加する局所到達は、この厳密生成とは始点が異なる。 $\square$

定理 7.190 (監査 72 資料の原始時間根・成果依存横断定理).

$$\begin{aligned} \text{Ref}^{\text{audit,root}} &= \text{Ref}^{\text{audit,rootdep}} \\ &= \text{Ref}^{\text{audit,unreach}} \\ &= \text{Ref}^{\text{audit}}, \\ \text{Ref}^{\text{audit,rootunreach}} &= \emptyset \end{aligned}$$

が成立する。

また、任意の $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について

$$\begin{aligned}\text{TimeContent}_R^{\text{audit,gen}} &= \emptyset, \\ \text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} &= \text{TimeContent}_R \neq \emptyset, \\ \text{Result}_R^{\text{audit,rootdep}} &\neq \emptyset, \\ \text{Result}_R^{\text{audit,rootunreach}} &= \emptyset\end{aligned}$$

が同時に成立する。

すなわち、監査 72 資料のいずれも、資料内で用いる時間内容の全体を非時間的物理入力から生成していない。

証明. 命題 7.186 により

$$\text{Ref}^{\text{audit,root}} = \text{Ref}^{\text{audit}}$$

である。命題 7.187 により

$$\text{Ref}^{\text{audit,rootdep}} = \text{Ref}^{\text{audit}}$$

である。命題 7.188 により

$$\text{Ref}^{\text{audit,unreach}} = \text{Ref}^{\text{audit}}, \quad \text{Ref}^{\text{audit,rootunreach}} = \emptyset$$

である。各資料の原始時間根依存成果集合の非空性は命題 7.187 から、原始時間根追加後未到達成果集合の空性は命題 7.188 から従う。

命題 7.189 により、十資料に証拠環境条件付きの局所到達が存在するが、この到達は完全生成ではない。命題 7.186 により、72 資料すべてで監査生成時間内容集合は空であり、資料固有時間内容の全体が原始時間根である。したがって定理末尾の否定帰結を得る。 $\square$

命題 7.191 (監査 72 資料の時間生成責務計数). 定義 7.10 の原始時間入力と、補遺の資料別監査結果に基づく計数は次のとおりである。

1. 原始時間問題を明示的に定式化する資料は 0/72 である。
2. 原始時間入力を全依存根から排除する資料は 0/72 である。
3. 非時間的物理入力から完全な時間生成を与える資料は 0/72 である。
4. 時間内容の生成以前に少なくとも一つの時間的依存根を使用する資料は 72/72 である。
5. 外部・独立時間の不在、時間の基礎性、時間概念の定義困難、または内在・関係的時間の構成を明示する資料は 18/72 である。
6. 内在時間、関係的時間、熱時間または半古典的時間を力学的に構成・回復する方式を掲げる資料は 13/72 である。
7. 前項の十三資料のうち、原始時間入力の排除から物理時間成立資格までの完全時間生成責務を充足する資料は 0/13 である。

証明. 表 16 の各資料区画について、形式入力、最初の時間的依存根、監査生成時間内容、原始時間根、原始時間根依存成果および言明証拠を照合する。

定理 7.190 により、72 資料のすべてに原始時間根と原始時間根依存成果が存在し、資料内で用いる時間内容の全体を非時間的物理入力から生成する資料は存在しない。これにより第二項から第四項を得る。

原始時間問題の明示には、単一の外部変数の不在だけでなく、時間、順序、時計、履歴、変化率および因果順序を代行する時間的依存根の同定、その全依存根からの排除、非時間的物理入力から時間内容へ至る生成経路の構成、ならびに評価成功と物理時間成立資格の分離を、時間生成が満たすべき課題として定式化することが必要である。表 16 の言明証拠と形式入力をこの条件に照合すると、第一項を得る。

第五項が数えるのは、各資料が自らの分析として述べる時間の不在・基礎性・定義困難、または内在・関係的時間の構成である。該当する 18 資料は、表 16 の資料 6、12、14、19、25、26、29、30、33–35、43、47、54–55、59、63、72 である。Heisenberg 1958 資料は、時間創造を述べる語が時間関係を先取りするという定義困難を述べる。

第六項の力学的構成・回復は、時計候補となる力学変数、部分系、配置、履歴または状態から、内在・関係的時間・熱的・半古典的な時間変数、時間流または時間発展関係を与える方式を指す。該当する 13 資料は、同表の資料 14、19、26、29、30、33–35、43、47、54–55、59 である。各方式の成立域は、補遺の資料別言明、形式構成およびその条件による。各 13 資料の形式入力と原始時間根を照合すると、完全時間生成責務を充足する資料は存在しない。これにより第五項から第七項を得る。 □

系 7.192 (時間問題の言明と完全時間生成の判定差). 前命題の第五項に列挙した時間問題を明示すること、または第六項の力学的な時間構成・回復方式を掲げることは、監査 72 資料において完全時間生成の成立を含意しない。

証明. 命題 7.191 の第五項から第七項を適用する。 □

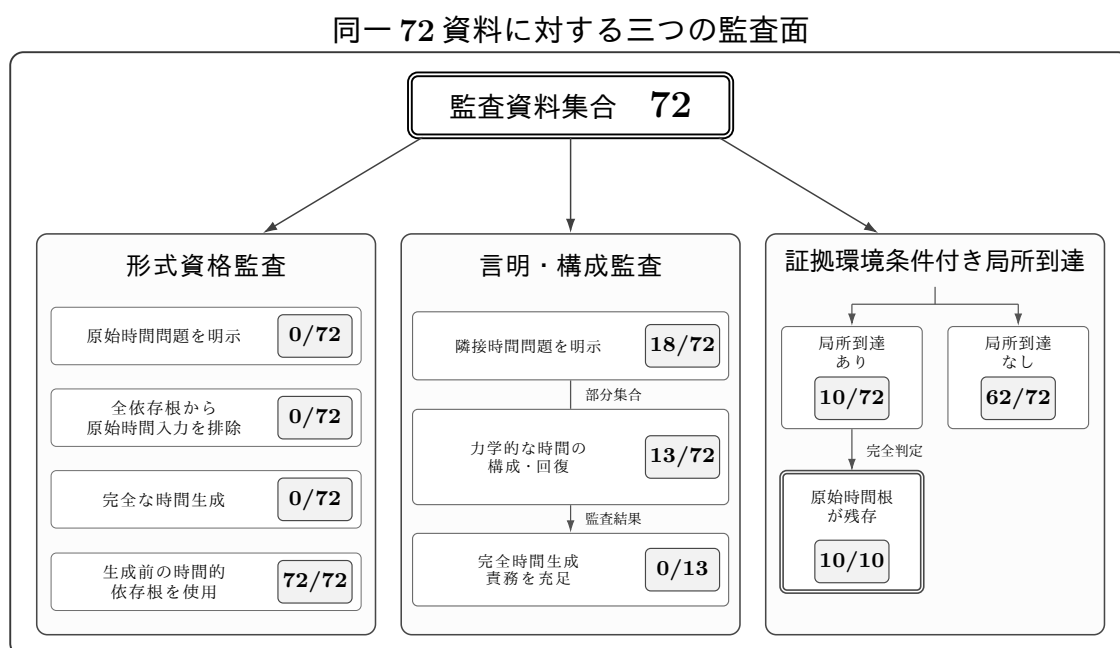


図 18: 同一 72 資料に対する形式資格、言明・構成、証拠環境条件付き局所到達の三監査面。言明・構成による部分集合と証拠環境条件付き局所到達を異なる判定軸として分離する。

命題 7.193 (監査 72 資料における生命適用の直接実証範囲). 命題 7.185 の生命適用言明を含む七資料について、相対論的条件を分離した実験構成のもとで生命過程を直接の測定対象とする資料は 0/7 である。

さらに、定義 7.1 の監査 72 資料について、相対論的条件を分離した実験構成のもとで生命過程を直接の測定対象とする資料は 0/72 である。

証明. 命題 7.185 により、生命適用言明を含む七資料と、Bailey et al. 1977、Hafele–Keating 1972a/1972b および Pound–Rebka 1960 資料の直接測定対象は、異なる証拠段階へ属する。

表 16 の 72 行が参照する補遺の資料別成果、成果依存および原典位置証拠を照合する。直接測定として記録される対象には、ミューオン崩壊寿命、崩壊電子計数、セシウム時計の指示差・時計率・帰還後表示偏差、電磁放射の相対周波数差、共鳴透過計数および較正量が含まれる。

同じ 72 資料の生命適用言明は、脈拍、思考、癌の発生、人体の加齢、双子の年齢、人間の寿命、生物時計および人間の心臓を適用対象として述べる。これらの生命過程を実験対象に含め、相対論的条件を分離し、生命過程の測定手続と測定結果を与える資料は 72 行に含まれない。したがって、七資料および監査 72 資料について表示した計数を得る。 □

系 7.194 (生命適用言明と直接実証範囲の分離). 命題 7.193 の七資料における生命適用言明は、理論的予測または説明上の適用として監査される。生命過程に関する直接実証の成立は、命題 7.184 の必要条件によって判定される。

証明. 命題 7.193 および命題 7.184 を適用する。 □

7.4.1 時間内容分類と構造署名の資料横断結果

命題 7.195 (時間内容五型分類の被覆). 監査資料集合の時間内容集合は

$$|\text{TimeContent}^{\text{audit}}| = 2266$$

を満たす。各資料 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について

$$\text{TimeContent}_R = \bigcup_{\tau \in \text{Type}^{\text{time,ord,struct}}} \left(\text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}} \right)^{-1}(\{\tau\}).$$

証明. 表 25 の各資料行で、五つの添字集合は互いに素であり、その直和は

$$\{1, \dots, n_R\}$$

と一致する。各資料の直和を取ると、五型分類の被覆と濃度 2266 を得る。 □

命題 7.196 (成員八軸分類の全域性). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ および

$$x \in \left(\text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}} \right)^{-1} \left(\left\{ \text{Type}_{\text{member}}^{\text{time,ord,struct}} \right\} \right)$$

に対して

$$|\text{AxisOf}_R^{\text{time,ord,struct}}(x)| \geq 1.$$

証明. 表 26 において、成員型の 642 件は一個以上の軸の添字集合に属する。したがって各成員の八軸分類像は一個以上の軸を含む。 □

命題 7.197 (構造署名の一意分解). 各資料の署名写像 $\text{Sig}_R^{\text{time,ord,struct,member}}$ および $\text{Sig}_R^{\text{time,ord,struct,dependency}}$ により、資料タグ付きの成員型 642 件と依存内容型 1313 件は、それぞれ八つの署名値に従って一意に分類される。

証明. 各資料の二つの署名写像は、それぞれの定義域の各元に

$$\{0, 1\}^3$$

の一元を対応させる。資料タグ付き直和上で、同じ署名値を持つ元をまとめる。表 27 の濃度和は 642 であり、表 28 の濃度和は 1313 である。したがって各元は、自身の資料の署名写像が与える一つの署名値に対応する資料横断群に属する。 □

命題 7.198 (零繊維の原典証拠対応). 成員構造署名の零繊維 69 件および依存内容構造署名の零繊維 133 件には、それぞれ原典の定義・数式・明示的記述の証拠位置が対応する。残る 573 成員には移送事象または成果前提への出現が対応し、残る 1180 依存内容には成員との移送到達または成果前提への出現が対応する。

証明. 成員構造署名の三成分は、移送始域への出現、移送終域への出現および成果前提への出現を表す。依存内容構造署名の三成分は、成員への移送到達、成員からの移送到達および成果前提への出現を表す。表 27 および表 28 の零繊維濃度と、原典位置照合による証拠対応から主張を得る。□

7.5 生成完成時間との対照と物理的成立根拠

LCTR の生成依存と監査 72 資料の結果を対照し、物理法則時間変数が満たすべき物理的成立根拠を導く。

命題 7.199 (LCTR 時間生成完成の成立根拠列). 有限対象指定添字族

$$Z_0$$

に対する物理的役割入力、実現済み操作構成、正準比較商、厳密操作的時間構造および表現段階完成条件の生成依存は、この順に、命題 2.12、命題 3.26 および系 4.190 によって定まる。

各 $o \in U$, $\zeta \in Z_0$ に対する完全評価指定

$$\text{Ev} = ((\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}), o, \zeta)$$

について、運動記述、法則記述および微分段階の操作可能性は定理 5.138 の三同値条件によって定まる。

証明. 命題 2.12 および命題 3.26 は、物理的役割入力から実現済み操作構成

$$\mathcal{X}$$

までの生成を与える。系 4.190 は、正準比較商、厳密操作的時間構造および表現段階完成条件までの生成依存を与える。

定理 5.138 は、完全評価指定に対する運動記述、法則記述および微分段階の三同値条件を与える。したがって、前記の生成依存と三同値条件が LCTR 時間生成完成の成立根拠列を構成する。□

定理 7.200 (生成完成時間内容の物理時間成立資格). 命題 7.199 の生成依存を経て得られた時間内容について、定義 7.2 に対応する生成構造が法則演算および成果導出に先行して成立するとき、その時間内容を使用する物理法則時間変数は物理時間成立資格を満たす。

証明. 命題 7.3 により、時間内容に対する同一性判定、順序比較、間隔比較、尺度変換、情報結合位置間対応、時計対応および観測・記録対応は、それぞれに対応する生成構造を入力とする。

命題 7.199 の生成依存により、比較同値関係、正準比較商、正準順序、局所・大域順序座標、数量アフィン実現、比較順序アトラス、時計対応ならびに観測・記録対応が法則演算および成果導出に先行する。

定義 7.7 により、これらの成立根拠責務が非時間的物理入力から生成される時間内容は物理時間成立資格を満たす。□

定理 7.201 (生成完成条件と監査 72 資料監査結果の構造分離). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について

$$\text{TimeContent}_R^{\text{audit,gen}} \subsetneq \text{TimeContent}_R$$

が成立する。

一方、資料

$$R$$

の全時間内容に対する生成完成条件は

$$\text{TimeContent}_R^{\text{audit,gen}} = \text{TimeContent}_R,$$

すなわち

$$\text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} = \emptyset$$

である。

したがって、監査 72 資料のいずれも、資料内で使用する時間内容の全体について生成完成条件を満たさない。

証明. 定義 7.39 により

$$\text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} = \text{TimeContent}_R \setminus \text{TimeContent}_R^{\text{audit,gen}}.$$

定理 7.190 により、任意の $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について $\text{TimeContent}_R^{\text{audit,root}} \neq \emptyset$ である。したがって

$$\text{TimeContent}_R^{\text{audit,gen}} \subsetneq \text{TimeContent}_R.$$

命題 7.199 および定理 7.200 が与える生成完成側では、使用される時間内容が非時間物理入力から生成され、必要な生成構造が法則演算と成果導出に先行する。ゆえに、全時間内容に対する生成完成は原始時間根集合の空性と一致する。

監査 72 資料では原始時間根集合が全件で非空であるため、全時間内容に対する生成完成条件は全件で成立しない。□

命題 7.202 (原始時間破綻分類の拡張可能性). 時間内容型、時間順序構造軸、監査境界節点、監査境界辺、原典支援または物理入力初期集合に新たな値または成分が加わる時、定義 7.63 の変更条件が成立する。

拡張された監査入力に対し、定義 7.64 の全資料再計算は、分類、原始時間根、成果四類分割および資料横断依存関係を一意に定める。監査入力が同一の資料については、再計算後の数学的対象が直前の値に一致する。

証明. 定義 7.63 は、調査資料集合、資料固有対象、原典支援、分類写像、移送入出力および物理入力初期集合の値域、定義域、写像値または集合成分の変化を変更条件とする。

定義 7.64 は、変更された入力から分類、監査境界有向超グラフ、到達集合、原始時間根、成果四類分割および資料横断依存関係までを再計算する。命題 7.65 により、この再計算結果は一意である。

入力が同一の資料については、命題 7.66 により再計算前後の数学的対象が一致する。したがって、監査入力が変わらない資料の判定値を保持しつつ、新たな型、軸、節点、辺および支援成分を含む監査入力を再評価できる。□

定理 7.203 (物理法則時間変数の物理的成立根拠要求). 物理法則時間変数が使用する時間内容が原始時間入力であるとき、その時間変数は物理時間成立資格を満たさない。

数学的一貫性、予測性能および経験的適合が同時に成立しても、この資格失効は補完されない。原始時間入力に依存する成果は、物理時間成立資格を満たさない時間内容への依存を継承する。

さらに、監査 72 資料のいずれも、資料内で使用する時間内容の全体を非時間的物理入力から生成していない。各資料には原始時間根依存成果が存在する。

したがって、物理法則時間変数の物理的成立には、その時間変数が使用する時間内容と成立根拠構造が、法則演算および成果導出に先行して非時間的物理入力から生成されなければならない。

証明. 定理 7.11 により、原始時間入力は物理時間成立資格を満たさない。命題 7.13 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合の同時成立は、原始時間入力を補完しない。

系 7.12 により、原始時間入力への直接依存または移送到達依存は成果へ継承される。定理 7.190 により、監査 72 資料の全件で原始時間根と原始時間根依存成果が存在する。

定理 7.201 により、監査 72 資料の全件で監査生成時間内容集合は全時間内容集合の真部分集合である。定理 7.200 は、生成依存と成立根拠構造が使用に先行する場合に物理時間成立資格が成立することを与える。

ゆえに、法則演算および成果導出に先行する時間内容と成立根拠構造の物理的生成が、物理法則時間変数の物理的成立に必要である。□

定理 7.203 により、物理法則時間変数の物理的成立は、時間内容と成立根拠構造の物理的生成を法則演算および成果導出より先に要求する。

定理 7.190 により、監査 72 資料の全件で原始時間根と原始時間根依存成果が存在し、監査 72 資料のいずれも資料内で使用する時間内容の全体を非時間的物理入力から生成していない。命題 7.191 は、この横断結果を原始時間問題、隣接時間問題および直接の時間解決構成に関する七つの計数として与える。

命題 7.162、命題 7.165、命題 7.171、命題 7.170、命題 7.132 および命題 7.174 は、分野横断的な形式入力、評価成功、隣接時間問題、関係形式と物理時間生成の範囲差、量子測定における経験言明の証拠型、ならびに形式成果と言明対象の差を代表例によって与える。

命題 7.8 および命題 7.13 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合は原始時間入力の物理時間成立資格を導かず、その資格失効を補完しない。

定義 7.78 の四監査判定、命題 7.178 および命題 7.181 は、時間担持表現における生成前配置、生成段階省略、時間属性再帰属および派生量逆向き前提化を、形式証拠と言明証拠に分けて判定する。命題 7.182 は、この判定を十二対象の形式軌と言明軌へ適用した九十六判定欄について、形式軌における成立 23 欄、言明軌における成立 0 欄、および補遺収録証拠から成立が得られない 73 欄を与える。命題 7.180 は、光の物理的伝播、速度表現が使用する時間内容の生成順序、局所慣性系の真空光速一定性および異なる速度型・基準系・適用域を分離する。

定義 7.183 は、物理担体の直接測定、時間そのものへの属性帰属および生命過程への適用を三つの証拠段階として分離する。命題 7.184 は、生命過程に関する直接実証の必要条件を与える。命題 7.193 は、生命適用言明を含む七資料と監査 72 資料について、監査資料集合内の直接実証数を与える。

監査対象 72 資料、時間研究を通時的に扱う横断レビュー資料、および相対論的条件を分離した生命加齢の直接実験が報告されているかを調べる資料は、異なる資料群に属する。 $\text{Ref}^{\text{audit}}$ の量化域は第一群の 72 資料である。横断レビュー資料は研究史と監査方法の位置づけを支え、生命加齢実験に関する資料は報告範囲の判定を支える。監査 72 資料の計数分母は第一群の 72 を保持する。

第 8 章は、これらの定理と命題を入力として、物理法則時間変数の物理的成立根拠、原始時間依存から生じる理論横断的帰結、形式成果と言明対象の差、および多段階誤認を総合する。

補遺は、定義 7.27 の監査境界有向超グラフ、定義 7.32 の監査生成トレースおよび定義 7.50 の成果依存を監査 72 資料へ適用し、資料別時間内容、移送、成果、原典位置証拠、

原始時間根、成果依存および言明証拠を各資料について与える。

8 代表スキーム・古典時間・最終総合

正準商カスケード：時間表現と軌道写像

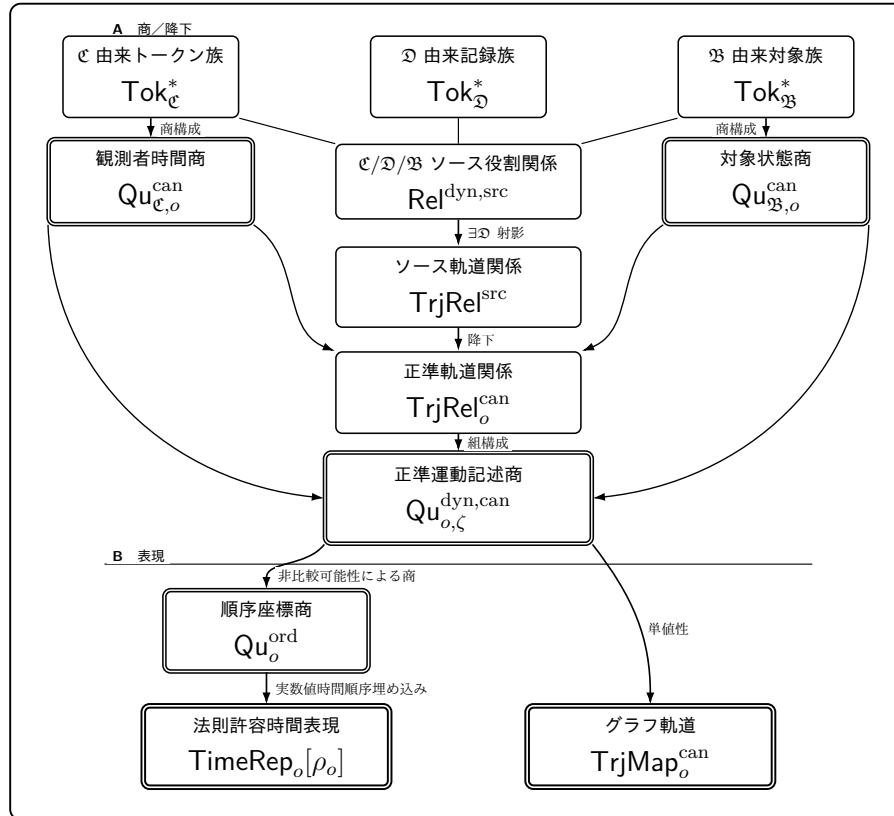


図 19: 正準商カスケードから時間表現と軌道写像へ至る依存構造。上段は、 $\mathfrak{C}$ 、 $\mathfrak{D}$ 、 $\mathfrak{B}$ 由来トークン族から、観測者時間商、対象状態商および正準軌道関係を経て正準運動記述商を構成する。下段は、その時間順序側から非比較可能性による商と実数値時間順序埋め込みを経て法則許容時間表現を得る枝と、正準軌道関係の単値性からグラフ軌道を得る枝を区別する。

8.1 標準スキームと理論還元

標準的物理時間比較スキームは、理論固有の幾何、スキーム限定生操作入力、観測者世界線族、比較規則族および結合データ族から成る型付き入力である。スキーム限定生操作入力とスキーム別ソース側実現データムの順序対が、定義 3.25 と同じ型を持つ実現済み操作構成を定める。比較段階および表現段階の構造は、この実現済み操作構成とスキーム別比較規則族を定義域側入力とし、各段階条件の成立により生成される。連続近似評価入力は、定義 4.168 に従い、同じ入力対から定まる。定義 5.2 の完全評価指定を各スキームへ限定した入力を、運動記述段階、法則表現段階および微分法則形式段階の定義域側入力とする。

スキーム限定生操作入力は $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{B}/\mathfrak{D}$ 由来の物理実現と受容網を成分に持ち、スキーム別ソース側実現データムは $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{B}$ 由来ソーストークン、表示・記録データ、ソース側順序、比較側到着写像、比較側回復写像および $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来関係を成分に持つ。スキーム限定

結合データ族は、記録側保持、対象状態側の区別および観測者側結合条件を成分に持つ。物理法則の時間変数は、生成済み観測者時間商、観測者時間法則核および法則許容時間表現によって定まる。振動数、周期、Hz および標準振動数は、生成済み比較表現座標と $\mathfrak{C}$ 由来計数差から表現段階で生成される。

8.1.1 標準スキームの一般形

定義 8.1 (標準的物理時間比較スキーム). 標準的物理時間比較スキームを

$$\text{Sch} := \left((M_{\text{Sch}}, g_{\text{Sch}}), \mathcal{I}_{\text{Sch}}^{\text{raw}}, (\text{WL}_u)_{u \in U_{\text{Sch}}}, \mathcal{J}_{\text{cmp}, \text{Sch}}, \text{BindDat}_{\text{Sch}} \right)$$

によって定める。各成分は次の型を持つ。

- $M_{\text{Sch}}, g_{\text{Sch}}$ は、スキーム固有の幾何的担体と幾何構造である。
- $\mathcal{I}_{\text{Sch}}^{\text{raw}}$ は、スキーム限定生操作入力である。
- 各 $u \in U_{\text{Sch}}$ に対する WL_u は観測者世界線である。
- $\mathcal{J}_{\text{cmp}, \text{Sch}}$ はスキーム限定比較規則族である。
- $\text{BindDat}_{\text{Sch}}$ は記録結合データと対象状態結合データを含むスキーム限定結合データ族である。

時計側操作材料は、定義 2.2 のサイクル添字、位相ラベル、表示更新、カウンタ遷移および内部カウンタ増分から成る。振動数、周期、Hz および標準振動数は、命題 4.153 の条件のもとで表現段階に生成される。各スキームで固有振動数と呼ぶ量は、定義 4.150 の $\mathfrak{C}$ 由来ソース相対振動数表現を当該スキームへ限定した値である。

定義 8.2 (スキーム限定生操作入力). 標準的物理時間比較スキーム Sch の受容網を

$$\text{Rcv}_{U, \text{Sch}} := \left(U_{\text{Sch}}, (\text{RcvCar}_{u, \text{Sch}}, \text{Rcv}_{\mathfrak{C}, u, \text{Sch}}, \text{Rcv}_{\mathfrak{D}, u, \text{Sch}}, \text{Rcv}_{\mathfrak{B}, u, \text{Sch}}, \preceq_{u, \text{Sch}}^{\text{rcv}})_{u \in U_{\text{Sch}}} \right)$$

によって定める。スキーム限定生操作入力を

$$\mathcal{I}_{\text{Sch}}^{\text{raw}} := \left(\text{Rl}_{\text{Sch}}[Z_0], \text{Car}_{\text{phys}, \text{Sch}}[Z_0], \text{Rlz}_{\mathfrak{C}, \text{Sch}}, \text{Rlz}_{\mathfrak{D}, \text{Sch}}, \text{Rlz}_{\mathfrak{B}, \text{Sch}}[Z_0], \text{Rlz}_{\mathfrak{D}, \text{Sch}}, \text{Rcv}_{U, \text{Sch}} \right)$$

によって定める。これは定義 3.6 の生操作入力と同じ七成分型を持つ。

定義 8.3 (スキーム別ソース側実現データと運動記述段階入口データ). 標準的物理時間比較スキーム Sch に対し、ソース側トークン族を

$$\text{Src}_{*, \text{Sch}} := (\text{Tok}_{\mathfrak{C}, \text{Sch}}^*, \text{Tok}_{\mathfrak{D}, \text{Sch}}^*, \text{Tok}_{\mathfrak{B}, \text{Sch}}^*),$$

表示・記録データを

$$\text{DispRec}_{*, \text{Sch}} := \left(\phi_{\mathfrak{C}, \text{Sch}}, \phi_{\mathfrak{D}, \text{Sch}}, \text{seq}_{\mathfrak{D}, \text{Sch}}, \zeta_{\mathfrak{B}, \text{Sch}}, \{W_{\mathfrak{D}, \text{Sch}}(x_{\mathfrak{D}})\}_{x_{\mathfrak{D}} \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}, \text{Sch}}^*} \right),$$

ソース側順序を

$$\text{SOrd}_{*,\text{Sch}} := (\preceq_{*,\text{Sch}}^{\mathfrak{C}}, \preceq_{*,\text{Sch}}^{\mathfrak{D}})$$

によって定める。

比較側到着写像族、比較側回復写像族および $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来関係を

$$\begin{aligned} \text{Arr}_{U,\text{Sch}}^{\text{cmp}} &:= \left(\text{Arr}_{\mathfrak{C},u,\text{Sch}}^{\text{cmp}}, \text{Arr}_{\mathfrak{D},u,\text{Sch}}^{\text{cmp}}, \text{Arr}_{\mathfrak{B},u,\text{Sch}}^{\text{cmp}} \right)_{u \in U_{\text{Sch}}}, \\ \text{Rec}_{U,\text{Sch}}^{\text{cmp}} &:= \left(\text{Rec}_{\mathfrak{C},u,\text{Sch}}^{\text{cmp}}, \text{Rec}_{\mathfrak{D},u,\text{Sch}}^{\text{cmp}}, \text{Rec}_{\mathfrak{B},u,\text{Sch}}^{\text{cmp}} \right)_{u \in U_{\text{Sch}}}, \\ \text{Rel}_{\text{Sch}} &:= \left(\left(\text{Rel}_{u,\text{Sch}}^{\text{cmp}} \right)_{u \in U_{\text{Sch}}}, \text{Rel}_{\text{Sch}}^{\text{src}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。

スキーム別ソース側実現データムを

$$\begin{aligned} \text{Dat}_{\text{Sch}}^{\text{src}} &:= \left(\text{Src}_{*,\text{Sch}}, \text{DispRec}_{*,\text{Sch}}, \text{SOrd}_{*,\text{Sch}}, \right. \\ &\quad \left. \text{Arr}_{U,\text{Sch}}^{\text{cmp}}, \text{Rec}_{U,\text{Sch}}^{\text{cmp}}, \text{Rel}_{\text{Sch}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。スキーム限定実現済み操作構成を

$$\mathcal{X}_{\text{Sch}} := (\mathcal{I}_{\text{Sch}}^{\text{raw}}, \text{Dat}_{\text{Sch}}^{\text{src}})$$

によって定める。

各

$$\bullet \in \{\mathfrak{C}, \mathfrak{D}, \mathfrak{B}\}, \quad u \in U_{\text{Sch}}$$

に対し、比較側到着写像は

$$\begin{aligned} \text{Arr}_{\bullet,u,\text{Sch}}^{\text{cmp}} : \text{Dom} \left(\text{Arr}_{\bullet,u,\text{Sch}}^{\text{cmp}} \right) &\subseteq \text{Tok}_{\bullet,\text{Sch}}^* \\ &\longrightarrow \text{Rcv}_{\bullet,u,\text{Sch}} \end{aligned}$$

の型を持つ。一意回復可能受容集合を

$$\begin{aligned} \text{Rcv}_{\bullet,u,\text{Sch}}^{\text{uniq}} &:= \left\{ \alpha \in \text{Im} \left(\text{Arr}_{\bullet,u,\text{Sch}}^{\text{cmp}} \right) \mid \right. \\ &\quad \left. \left| \left(\text{Arr}_{\bullet,u,\text{Sch}}^{\text{cmp}} \right)^{-1} (\{\alpha\}) \right| = 1 \right\} \end{aligned}$$

によって定める。比較側回復写像は

$$\text{Rec}_{\bullet,u,\text{Sch}}^{\text{cmp}} : \text{Rcv}_{\bullet,u,\text{Sch}}^{\text{uniq}} \longrightarrow \text{Tok}_{\bullet,\text{Sch}}^*$$

の型を持つ。

各

$$o \in U_{\text{Sch}}, \quad \bullet \in \{\mathfrak{C}, \mathfrak{D}, \mathfrak{B}\}$$

に対し、運動記述段階直接到着写像を

$$\begin{aligned} \text{Arr}_{\bullet,o,\text{Sch}}^{\text{dyn}} : \text{Dom} \left(\text{Arr}_{\bullet,o,\text{Sch}}^{\text{dyn}} \right) &\subseteq \text{Tok}_{\bullet,\text{Sch}}^* \\ &\longrightarrow \text{Rcv}_{\bullet,o,\text{Sch}} \end{aligned}$$

とし、運動記述段階到着集合を

$$\mathcal{R}_{\bullet,o,\text{Sch}}^{\text{dyn,arr}} := \text{Im} \left(\text{Arr}_{\bullet,o,\text{Sch}}^{\text{dyn}} \right)$$

によって定める。

運動記述ソース役割関係と運動記述段階ソース役割関係は、それぞれ

$$\begin{aligned} \text{Rel}_{\text{Sch}}^{\text{dyn,src}} &\subseteq \text{Tok}_{\mathfrak{C},\text{Sch}}^* \times \text{Tok}_{\mathfrak{D},\text{Sch}}^* \times \text{Tok}_{\mathfrak{B},\text{Sch}}^*, \\ \text{Rel}_{o,\text{Sch}}^{\text{dyn}} &\subseteq \mathcal{R}_{\mathfrak{C},o,\text{Sch}}^{\text{dyn,arr}} \times \mathcal{R}_{\mathfrak{D},o,\text{Sch}}^{\text{dyn,arr}} \times \mathcal{R}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}}^{\text{dyn,arr}} \end{aligned}$$

の型を持つ。運動記述段階四者受容構造を

$$\begin{aligned} \text{RcvStr}_{o,\text{Sch}}^{\text{dyn}} &:= \left(\left(\mathcal{R}_{\mathfrak{C},o,\text{Sch}}^{\text{dyn,arr}}, \mathcal{R}_{\mathfrak{D},o,\text{Sch}}^{\text{dyn,arr}}, \mathcal{R}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}}^{\text{dyn,arr}} \right), \right. \\ &\quad \left(\text{Arr}_{\mathfrak{C},o,\text{Sch}}^{\text{dyn}}, \text{Arr}_{\mathfrak{D},o,\text{Sch}}^{\text{dyn}}, \text{Arr}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}}^{\text{dyn}} \right), \\ &\quad \left. \left(\text{Rel}_{o,\text{Sch}}^{\text{dyn}}, \text{Rel}_{\text{Sch}}^{\text{dyn,src}} \right) \right) \end{aligned}$$

によって定める。運動記述段階回復写像は

$$\text{Rec}_{\bullet,o,\text{Sch}}^{\text{dyn}} : \mathcal{R}_{\bullet,o,\text{Sch}}^{\text{dyn,arr}} \longrightarrow \text{Tok}_{\bullet,\text{Sch}}^*$$

の型を持つ。

任意の

$$x_{\mathfrak{B}} \in \text{Dom} \left(\text{Arr}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}}^{\text{dyn}} \right)$$

に対して

$$\begin{aligned} &\text{Arr}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}}^{\text{dyn}}(x_{\mathfrak{B}}) \\ &\in \text{Rcv}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}} \cap \left(\text{Tok}_{\mathfrak{B},\text{Sch}}^* \times \text{Tok}_{\mathfrak{B},\text{Sch}}^* \right) \end{aligned}$$

および

$$\text{pr}_1 \left(\text{Arr}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}}^{\text{dyn}}(x_{\mathfrak{B}}) \right) = x_{\mathfrak{B}}$$

を要求する。 $\mathfrak{B}$ 由来対象状態側同定写像を

$$\begin{aligned} \text{Stateld}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}} &: \text{Dom} \left(\text{Arr}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}}^{\text{dyn}} \right) \\ &\longrightarrow \text{Tok}_{\mathfrak{B},\text{Sch}}^* \end{aligned}$$

によって型を定め、

$$\text{Stateld}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}} := \text{pr}_2 \circ \text{Arr}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}}^{\text{dyn}}$$

とする。このとき

$$\text{Arr}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}}^{\text{dyn}}(x_{\mathfrak{B}}) = (x_{\mathfrak{B}}, \text{Stateld}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}}(x_{\mathfrak{B}}))$$

が成立する。

$\text{Dat}_{\text{Sch}}^{\text{src}}$ は定義 3.24 と同じ六成分型を持つ。運動記述段階入口データを

$$\begin{aligned} &\left(\text{RcvStr}_{o,\text{Sch}}^{\text{dyn}}, \text{Rec}_{\mathfrak{C},o,\text{Sch}}^{\text{dyn}}, \right. \\ &\quad \left. \text{Rec}_{\mathfrak{D},o,\text{Sch}}^{\text{dyn}}, \text{Rec}_{\mathfrak{B},o,\text{Sch}}^{\text{dyn}} \right)_{o \in U_{\text{Sch}}} \end{aligned}$$

とする。

命題 8.4 (標準スキームにおける時計側入力と振動数表現の生成位置). 標準的物理時間比較スキーム Sch の時計側操作材料は、定義 2.2 のサイクル添字、位相ラベル、表示更新、カウンタ遷移および内部カウンタ増分から成る。スキーム限定結合データ族 $\text{BindDat}_{\text{Sch}}$ は、記録側保持、対象状態側の区別および観測者側結合条件を成分に持つ。スキーム限定生操作入力 $\mathcal{I}_{\text{Sch}}^{\text{raw}}$ とスキーム別ソース側実現データム $\text{Dat}_{\text{Sch}}^{\text{src}}$ は、振動数、周期、Hz および標準振動数を成分に持たない。これらの量は、生成済み比較表現座標と $\mathfrak{C}$ 由来計数差から表現段階で生成される。各スキームで固有振動数と呼ぶ量は、 $\mathfrak{C}$ 由来ソース相対振動数表現を当該スキームへ限定した値である。

証明. 定義 3.6 と定義 3.24 は、生操作入力とソース側実現データムを、物理実現、受容網、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{B}$ 由来ソーストークン、表示・記録データ、ソース側順序、比較側到着写像、比較側回復写像および $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来関係によって構成する。命題 3.26 により、これらの入力データは時間変数、時間間隔、周期および振動数を含まない。

定義 4.150 は、生成済み $\mathfrak{C}$ 由来比較表現座標の数量アフィン差と $\mathfrak{C}$ 由来計数差から振動数表現および周期表現を定める。定義 4.151 は振動数表現と $\mathfrak{C}$ 由来振動数単位スカラーから Hz 数値を定め、定義 4.152 は基準 $\mathfrak{C}$ 由来ソースの振動数表現から標準振動数表現を定める。命題 4.153 により、これらの量は表現段階の条件のもとで生成される。各スキームで固有振動数と呼ぶ量も、定義 4.150 の $\mathfrak{C}$ 由来ソース相対振動数表現から定まる。 $\square$

8.1.2 代表スキーム

代表スキームは、各物理理論の入力を実現済み操作構成

$$\mathcal{X}_{\text{Sch}} = (\mathcal{I}_{\text{Sch}}^{\text{raw}}, \text{Dat}_{\text{Sch}}^{\text{src}})$$

として与える理論別入力データムである。その成分は、時計側のサイクル添字、位相ラベル、表示更新、カウンタ遷移、内部カウンタ増分、記録側保持、対象状態側の区別および観測者側結合条件を含む。時間変数は、各代表スキームの入力から生成される観測者時間商、観測者時間法則核および法則許容時間表現に基づく。振動数、周期、Hz 数値、標準振動数および固有振動数は、時計側操作材料に由来するサイクル数差と生成済み表現座標の数量アフィン差から定義される。

各代表スキームは、定義 8.1 の一般形をもち、定義 8.2 のスキーム限定生操作入力と、定義 8.3 のスキーム別ソース側実現データムおよび運動記述段階入口データを成分としてもつ。これらの成分により、各代表理論を第 3 章と第 5 章の一般生成列へ還元する。

定義 8.5 (代表スキーム単一対象評価指定). 代表スキームラベルを Sch とする。代表スキームが実現済み操作構成

$$\mathcal{X}_{\text{Sch}} = (\mathcal{I}_{\text{Sch}}^{\text{raw}}, \text{Dat}_{\text{Sch}}^{\text{src}}),$$

型付き比較規則族 $\mathcal{J}_{\text{cmp}, \text{Sch}}$ を与えるとき、比較規則依存共通入力を

$$\mathcal{I}_{\text{Sch}} := (\mathcal{X}_{\text{Sch}}, \mathcal{J}_{\text{cmp}, \text{Sch}})$$

によって定める。比較段階条件族評価指定を

$$\text{Ev}_{\text{Sch}}^{\text{cmp}} := \left(\text{Ev}_{\text{Sch}, i}^{\text{cmp}} \right)_{i=1}^7, \quad \text{Ev}_{\text{Sch}, i}^{\text{cmp}} := \begin{cases} \mathcal{X}_{\text{Sch}}, & i = 1, \\ \mathcal{I}_{\text{Sch}}, & i \in \{2, \dots, 7\} \end{cases}$$

によって定める。

さらに、観測者側情報結合位置 $o \in U_{\text{Sch}}$ 、および単一対象指定添字 ζ_{Sch} を与えるとき、スキーム限定完全評価指定を

$$\begin{aligned} \text{Ev}_{\text{Sch}} \\ := (\text{I}_{\text{Sch}}, o, \zeta_{\text{Sch}}) \end{aligned}$$

によって定める。

比較段階の操作可能性、厳密比較閉包および運動記述操作可能性を、それぞれ

$$\begin{aligned} &\text{Operative}(\mathcal{X}_{\text{Sch}}), \\ &\text{ExactOperable}[\text{I}_{\text{Sch}}], \\ &\text{DynOperative}[\text{Ev}_{\text{Sch}}] \end{aligned}$$

と表す。

DG₁ から DG₈ までの分類番号と運動記述条件の対応は次である。

$$(\text{DG}_1) \ K_{\text{GenTimeOrdAntiSym}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}_{\text{Sch}})。$$

$$(\text{DG}_2) \ K_{\text{CanTrjDesc}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}_{\text{Sch}})。$$

$$(\text{DG}_3) \ K_{\text{CanTrjFunc}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}_{\text{Sch}})。$$

$$(\text{DG}_4) \ K_{\text{CanObsDesc}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}_{\text{Sch}})。$$

$$(\text{DG}_5) \ K_{\text{LocObsChgComm}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}_{\text{Sch}})。$$

$$(\text{DG}_6) \ K_{\text{ObsTimeIncTrans}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}_{\text{Sch}})。$$

$$(\text{DG}_7) \ K_{\text{ObsTimeRealOrdEmb}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}_{\text{Sch}})。$$

$$(\text{DG}_8) \ K_{\text{ObsTimeTrjFact}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}_{\text{Sch}})。$$

八条件の同時成立を $\text{DynCondAll}[\text{Ev}_{\text{Sch}}]$ と表す。

運動記述生成対象、法則出力決定性条件および法則記述生成対象は、生成段階ごとに

$$\begin{aligned} &\text{Dat}_{o, \zeta_{\text{Sch}}}^{\text{dyn}, 0}, \\ &\text{DynWit}_{o, \zeta_{\text{Sch}}}[\text{RepEmb}_o^{\text{dyn}, \text{time}}], \\ &K_{\text{CandRelRightUnique}}^{\text{law}}[\text{LawEvalDat}_{o, \zeta_{\text{Sch}}}], \\ &\text{LawCore}_{o, \zeta_{\text{Sch}}}^{\text{obs}, \text{time}}(\text{RepEmb}_o^{\text{dyn}, \text{time}}), \\ &\mathcal{O}_{o, \zeta_{\text{Sch}}}^{\text{dyn}, \text{can}} \end{aligned}$$

と表す。ここで

$$\text{RepEmb}_o^{\text{dyn}, \text{time}} \in \text{OrdEmbSet}_o^{\text{dyn}, \text{time}}(\mathbb{R})$$

とする。観測者時間法則核の生成には

$$\text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}_{o, \zeta_{\text{Sch}}}]$$

を要求する。

定義 8.6 (時計側入力と振動数表現の生成規則). 代表スキームにおける時計側入力は、サイクル添字、位相ラベル、表示更新、カウンタ遷移および内部カウンタ増分として与えられる。 $\mathfrak{C}$ 由来条件付き数量アフィン実現

$$\text{QtyAffReal}_{\mathfrak{C}}[\text{I}_{\text{Sch}}]$$

が指定され、許容計数窓

$$\text{win} = (u, j_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}, k_0, k_1)$$

が定義 4.150 の所属条件と厳密順序条件を満たすとする。このとき、同定義を I_{Sch} へ特殊化した $\mathfrak{C}$ 由来計数窓振動数表現および周期表現は

$$\begin{aligned} \nu_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[\text{I}_{\text{Sch}}; \text{win}] &= \frac{\text{CntDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[\text{win}]}{\text{RepDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[\text{I}_{\text{Sch}}; \text{win}]}, \\ \text{Per}_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[\text{I}_{\text{Sch}}; \text{win}] &= (\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[\text{I}_{\text{Sch}}; \text{win}])^{-1}, \\ \nu_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[\text{I}_{\text{Sch}}; \text{win}], \text{Per}_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[\text{I}_{\text{Sch}}; \text{win}] &\in \text{QtyVal}_{\mathfrak{C}}. \end{aligned}$$

となる。振動数単位スカラーと Hz 数値は定義 4.151 に従う。

定義 8.7 (ニュートン力学・古典力学スキーム). ニュートン力学・古典力学スキームを Sch_{NCM} と表す。このスキームは、共有される時計側材料、安定した記録対応、対象状態の区別可能性および観測者側結合条件を理論別入力としてもつ。時計側材料は同じ順序表現へ割り当てられ、記録側材料はその順序表現に対応する記録を与え、対象状態側材料は運動記述に必要な区別を与える。

従来の古典物理は、時間変数 t を運動法則の入力として使用する。本スキームは、古典的な時間変数を、比較段階閉包、表現段階、 $\mathfrak{CDB}$ 由来運動記述段階、観測者時間法則核および法則許容時間表現から生成される順序表現として構成する。

ニュートン力学・古典力学スキームは次の入力成分をもつ。

- (NM₁) 共有時計に対応する時計側ソース族。
- (NM₂) 安定した記録対応を与える記録側保持。
- (NM₃) 運動記述に必要な対象状態の区別可能性。
- (NM₄) 同一局面で時計側・記録側・対象状態側を結合する観測者側結合条件。
- (NM₅) 比較側到着写像、比較側回復写像、比較規則および結合データ。
- (NM₆) 定義 8.3 の運動記述段階入口データ。
- (NM₇) 分岐負担を一価化する古典的領域の理想化条件。
- (NM₈) 観測結合を恒等的に近似する対象状態対応。
- (NM₉) 法則出力決定性を評価する軌道対応および観測量対応。

これらの入力により、古典的領域における比較段階、表現段階、連続近似段階、運動記述段階、法則表現段階および微分法則形式段階の成立条件を評価する。

定義 8.8 (時間計量スキーム). 時間計量スキームを Sch_{TM} と表す。このスキームは、基準 $\mathfrak{C}$ 由来ソース $\text{Src}_{\mathfrak{C}}(j_{\text{std}}^{\text{src}})$ と正規化規約 $N_{\text{std}} \in \mathbb{N}_{>0}$ をもち、記録側対応によってサイクル数記録を保持する。標準時構成は、サイクル数記録、計数の比較・補正、補正記録および比較商の貼り合わせから生成される表現である。

時間計量スキームは次の入力成分をもつ。

- (TM₁) 基準 $\mathfrak{C}$ 由来ソースと正規化規約。
- (TM₂) サイクル数記録を保持する記録側ソース族。
- (TM₃) 計数の比較・補正、補正記録およびトレーサビリティ情報を含む比較規則。
- (TM₄) 比較側到着写像、比較側回復写像およびソース側ペア関係。
- (TM₅) 定義 8.3 の運動記述段階入口データ。

定義 4.152 を時間計量スキームへ特殊化すると、 $\mathfrak{C}$ 由来標準振動数表現と $\mathfrak{C}$ 由来 Hz 単位スカラーは

$$\begin{aligned}\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{std}}[\mathbf{l}_{\text{Sch}_{\text{TM}}}] &= \nu_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}[\mathbf{l}_{\text{Sch}_{\text{TM}}}; j_{\text{std}}^{\text{src}}], \\ \nu_{\mathfrak{C}}^{\text{Hz}}[\mathbf{l}_{\text{Sch}_{\text{TM}}}] &= \frac{\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{std}}[\mathbf{l}_{\text{Sch}_{\text{TM}}}]}{N_{\text{std}} \cdot \mathfrak{C}^{\text{qty}} 1_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}}.\end{aligned}$$

となる。

定義 8.9 (GPS スキーム). GPS スキームを Sch_{GPS} と表す。このスキームは、複数の時計側ソース族、記録側補正記録、輸送規則および観測者側受容構造をもつ分散比較スキームである。GPS における時計調整と時刻補正は、計数比、輸送および貼り合わせの差を比較可能な記録へ対応づける。

衛星側と受信側の時計側材料はサイクル数ソースとして与えられる。輸送補正、相対論的補正および受信側再構成は、サイクル数記録と比較輸送データムを正準比較商へ貼り合わせる構造条件である。

GPS スキームは次の入力成分をもつ。

- (GPS₁) 衛星側および受信側の時計側ソース族。
- (GPS₂) 航法メッセージ、補正記録および受信記録を含む記録側ソース族。
- (GPS₃) 受信側の対象状態側材料と観測者側結合条件。
- (GPS₄) 伝搬補正、相対論的補正および時計補正を含む比較規則。
- (GPS₅) 比較側到着写像、比較側回復写像およびソース側ペア関係。
- (GPS₆) 定義 8.3 の運動記述段階入口データ。

GPS スキームにおける複数時計族の調整、同期、補正および航法時刻付けの成立範囲は、第 6 章の破綻位置トークン系によって判定する。

定義 8.10 (特殊相対論スキーム). 特殊相対論スキームを Sch_{SR} と表す。このスキームは、ミンコフスキー時空上の観測者世界線、局所時計側受容、記録側対応および輸送規則をもつ。従来の特殊相対論は、ミンコフスキー時空と慣性座標時を法則記述の入力として使用する。本スキームは、ミンコフスキー時空を理論別入力担体として用い、慣性座標時を、比較段階閉包、表現段階、運動記述段階、観測者時間法則核および法則許容時間表現から生成される座標表現として構成する。

特殊相対論スキームは次の入力成分をもつ。

- (SR₁) 慣性観測者網に対応する観測者集合と世界線。
- (SR₂) 各観測者の局所時計側受容、記録側受容および対象状態側受容。

(SR₃) 同期手続、固有時比較および慣性座標変換に対応する比較規則。

(SR₄) 比較側到着写像、比較側回復写像およびソース側ペア関係。

(SR₅) 定義 8.3 の運動記述段階入口データ。

固有時比較、同期手続および同時性の分岐は、同じ生成列における比較、表現および貼り合わせの成立条件によって判定する。

定義 8.11 (一般相対論スキーム). 一般相対論スキームを Sch_{GR} と表す。このスキームは、ローレンツ時空上の局所観測者網、世界線依存の受容構造、輸送データおよび貼り合わせデータをもつ。従来の一般相対論は、ローレンツ時空と固有時表現を法則記述の入力として使用する。本スキームは、ローレンツ時空を理論別入力担体として用い、固有時表現を世界線局所の比較データと生成済み表現座標から生成される局所表示として構成する。

一般相対論スキームは次の入力成分をもつ。

(GR₁) 局所観測者網と世界線依存の受容構造。

(GR₂) 局所時計側受容、記録側受容および対象状態側受容。

(GR₃) 局所比較、輸送および貼り合わせに関する比較規則。

(GR₄) 比較側到着写像、比較側回復写像およびソース側ペア関係。

(GR₅) 定義 8.3 の運動記述段階入口データ。

局所から大域への比較制限、輸送および貼り合わせの成立範囲は、第 6 章の破綻位置トークン系によって判定する。

定義 8.12 (量子再構成スキーム). 量子再構成スキームを Sch_{QG} と表す。このスキームは、時計側・記録側・対象状態側ソース族、分岐感受的記録構造、観測者側結合および比較貼り合わせ条件を入力とし、外部時間を原始入力から除外する。これらの入力から、各段階の成立条件に従って比較段階閉包、正準比較商、 $\mathcal{CDB}$ 由来運動記述および法則許容時間表現を生成する。法則記述操作可能性を満たす法則評価データムに対して、観測者時間法則核を生成する。

量子再構成スキームは次の入力成分をもつ。

(QG₁) 時計側・記録側・対象状態側ソース族。

(QG₂) 分岐感受的記録構造と対象状態側区別可能性。

(QG₃) 観測者側結合条件と比較貼り合わせ条件。

(QG₄) 比較側到着写像、比較側回復写像およびソース側ペア関係。

(QG₅) 定義 8.3 の運動記述段階入口データ。

観測結合、対象状態の区別、状態同定および法則表現の成立範囲は、運動記述段階、法則表現段階および微分法則形式段階の条件によって判定する。

命題 8.13 (代表スキームの原始振動数非依存還元). 各

$$Sch \in \left\{ Sch_{NCM}, Sch_{TM}, Sch_{GPS}, \right. \\ \left. Sch_{SR}, Sch_{GR}, Sch_{QG} \right\}$$

について、代表スキームの理論別成分は

$$\mathcal{X}_{\text{Sch}} = (\mathcal{I}_{\text{Sch}}^{\text{raw}}, \text{Dat}_{\text{Sch}}^{\text{src}})$$

を構成する。観測者時間商および法則許容時間表現は、それぞれの生成条件を満たす領域で、この実現済み操作構成、型付き比較規則族、観測者側情報結合位置および単一対象指定添字から生成される。観測者時間法則核は、対応する法則評価データムが法則記述操作可能性を満たすときに生成される。振動数、周期、Hz 数値、標準振動数および固有振動数は、各量の定義が要求する数量アフィン実現、許容計数窓、窓不変性および単位正規化の条件に従い、サイクル数差と生成済み表現座標の数量アフィン差から生成される。

証明. 定義 8.6 により、時計側入力はサイクル添字、位相ラベル、表示更新、カウンタ遷移および内部カウンタ増分として与えられ、振動数表現はサイクル数差と生成済み表現座標の数量アフィン差から定義される。

定義 8.7、定義 8.8、定義 8.9、定義 8.10、定義 8.11 および定義 8.12 は、それぞれの代表スキームについて、生操作入力、ソース側実現データム、型付き比較規則族および運動記述段階入口データの各成分を与える。定義 8.5 により、これらの成分から対応する完全評価指定が定まる。

定義 3.25 により実現済み操作構成が定まり、定義 5.56 により観測者時間商が定まる。定理 5.112 により運動記述対象と運動記述証拠データムが生成され、定理 5.113 と定義 5.108 により観測者時間法則核が生成される。定義 5.63 により法則許容時間表現が生成される。命題 8.4 により、生操作入力とソース側実現データムは時間変数、時間間隔、周期および振動数を成分に含まず、これらの量は後続生成段階に属する。定義 4.150 および定義 4.151 により、振動数、周期および Hz 数値が生成される。定義 4.152 により、標準振動数と Hz 単位スカラーが生成される。したがって、六つの代表スキームは時間変数または原始振動数値を生成前の入力に要求せず、各時間表現量と振動数量を一般生成列から得る。□

代表スキームの還元

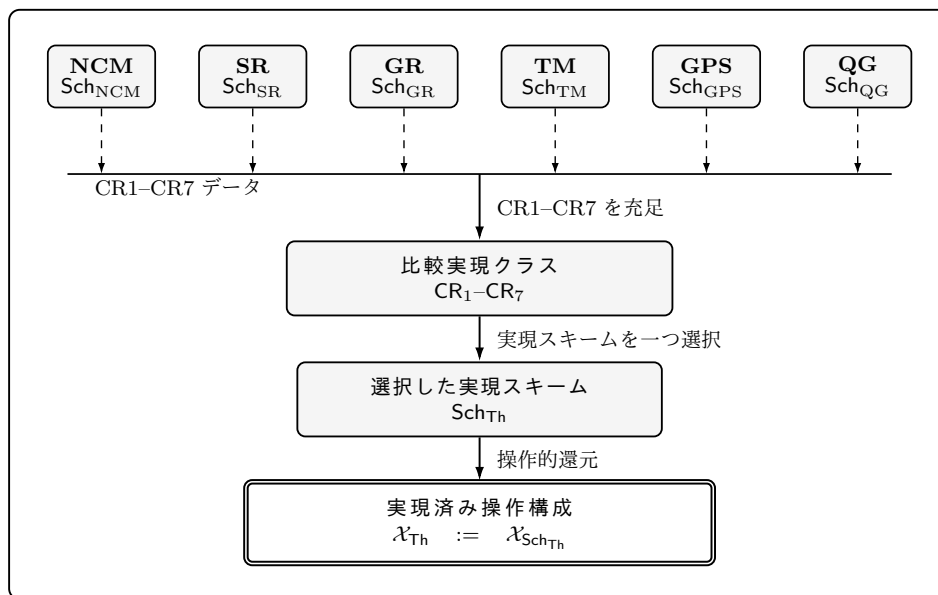


図 20: 六つの代表スキームから理論別実現済み操作構成への還元。各代表スキームに対応する理論は、CR1 から CR7 までのデータを与えることにより比較実現クラスに属する。理論 Th について実現スキーム Sch_{Th} を一つ選ぶと、操作的還元は $\mathcal{X}_{\text{Th}} := \mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{Th}}}$ を定める。

8.1.3 比較実現クラスと実現済み操作構成への還元

定義 8.14 (比較実現クラス). 物理理論 Th が比較実現クラスに属するとは、 Th の幾何、操作入力、世界線族、比較規則および結合データを実現する標準的物理時間比較スキームが少なくとも一つ存在し、次の七責務を満たすことをいう。本節では、そのようなスキームを一つ選んで

$$\text{Sch}_{\text{Th}}$$

と書く。この表記は実現スキームの一意性を仮定しない。

- (CR1) Sch_{Th} は、定義 8.1 の標準的物理時間比較スキームの一般形を持つ。
- (CR2) Sch_{Th} のソース側トークン族、表示・記録データおよびソース側順序は、定義 8.3 の型を持つ。
- (CR3) Sch_{Th} の比較側到着写像族は、定義 8.3 の型を持つ。
- (CR4) Sch_{Th} の比較側回復写像族は、定義 8.3 の型を持つ。
- (CR5) Sch_{Th} の運動記述段階直接到着写像族は、定義 8.3 の型を持つ。
- (CR6) Sch_{Th} の運動記述段階回復写像族は、定義 8.3 の型を持つ。
- (CR7) Sch_{Th} の比較側関係、ソース側関係および運動記述ソース役割関係は、定義 8.3 の型を持つ。

CR1 から CR7 の各成分、型および $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{B}/\mathfrak{D}$ 由来区別は、定義 8.1、定義 8.2 ならびに定義 8.3 から継承する。

定義 8.15 (理論から実現済み操作構成への還元). 比較実現クラスに属する物理理論 Th に対し、実現済み操作構成を

$$\begin{aligned}\mathcal{X}_{\text{Th}} &:= \mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{Th}}} = (\mathcal{I}_{\text{Sch}_{\text{Th}}}^{\text{raw}}, \text{Dat}_{\text{Sch}_{\text{Th}}}^{\text{src}}), \\ \text{Red}^{\text{op}}(\text{Th}) &:= \mathcal{X}_{\text{Th}}.\end{aligned}$$

によって定める。

定理 8.16 (比較実現クラスから実現済み操作構成への還元). 比較実現クラスに属する任意の物理理論 Th に対し、定義 8.15 の $\text{Red}^{\text{op}}(\text{Th})$ は、定義 3.25 の実現済み操作構成である。

証明. 定義 8.14 の CR1 から CR7 により、選択した Sch_{Th} は、定義 8.1 および定義 8.3 の一般形を持つ。したがって、 $\mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{Th}}}$ は、定義 3.25 の実現済み操作構成である。定義 8.15 により、これは $\mathcal{X}_{\text{Th}}$ に等しく、さらに $\text{Red}^{\text{op}}(\text{Th})$ である。□

命題 8.17 (代表理論が比較実現クラスの入力データを与える)。

$$\begin{array}{ccc}\text{Sch}_{\text{NCM}}, & \text{Sch}_{\text{SR}}, & \text{Sch}_{\text{GR}}, \\ \text{Sch}_{\text{TM}}, & \text{Sch}_{\text{GPS}}, & \text{Sch}_{\text{QG}}\end{array}$$

に対応する代表理論は、定義 8.14 の CR1 から CR7 までのデータを与える。したがって、各代表理論は比較実現クラスに属する。

証明. 定義 8.1 と定義 8.3 により、標準スキームの一般形は CR1 から CR7 までのデータ型を持つ。定義 8.7 および定義 8.8 から定義 8.12 までにより、六つの代表スキームは、この一般形の理論別成分を与える。したがって、各スキームに対応する代表理論は比較実現クラスに属する。□

系 8.18 (代表理論に対する共通生成段階判定). 命題 8.17 の各代表理論に対し、操作可能性判定、比較段階判定、表現段階判定、連続近似段階判定、運動記述段階判定、法則表現段階判定および微分法則形式段階判定は、対応する実現済み操作構成 $\mathcal{R}_{Th} = \text{Red}^{\text{op}}(Th)$ を定義域側入力とする。各段階条件の失効位置は、定義 6.10 の破綻位置トークンによって分類される。

証明. 命題 8.17 により、各代表理論は比較実現クラスに属する。定理 8.16 により、各代表理論の実現済み操作構成が定まる。操作可能性判定から微分法則形式段階判定までの各判定は、この実現済み操作構成と各段階で要求される追加入力を定義域側入力とする。各段階条件の失効位置は、定義 6.10 に従う破綻位置トークンによって分類される。□

8.1.4 解釈経路別の多段階誤認

定義 8.19 (生成順序に対する多段階誤認). 時間参照構成では、生操作入力から、比較段階、表現段階、運動記述段階から法則表現段階、微分法則形式段階へ至る生成列と、運動記述段階から連続近似段階へ至る分岐の依存順に、各段階の対象と成立条件が生成される。定義 7.117 の解釈別証拠照合経路について、次の操作を含む説明を多段階誤認とよぶ。

1. 後段で生成される対象、量、構造またはその担持対象を、その生成条件より前の段階へ入力または所与として置く。
2. 局所段階または部分段階の成立を、追加条件を要する後続段階または大域段階の成立と同一視する。
3. 後段で生成される関係量または比較差を、構成前に仮定された実体の属性変化として再記述する。
4. 先行証拠の成立を、異なる対象、述語、証拠型、成立条件または適用域へ移し、移送先に固有の証拠または妥当な導出を備えずに直接実証として扱う。

一つの解釈別証拠照合経路において、直接依存をもって連続する上の各操作を一段階と数える。証拠効力層の個数および列挙項目の個数を、そのまま誤認段階数としない。同一言明であっても、許容解釈が異なれば誤認段階数は異なり得る。

解釈別証拠照合経路の証拠効力越境数が 0 である場合、その解釈に多段階誤認は成立しない。裸の時間属性表現が物理担体上の比較差を時間属性へ移す場合、その対象型移送を一段階誤認とする。未構成の時間実体を先行配置し、比較差をその実体の属性変化へ帰属する文字どおりの説明では、生成前配置と属性帰属が直接依存をもって連続する二段階誤認となる。

命題 8.20 (限定成果の無制限継承の解釈経路別適用). 定義 7.115、定義 7.116 および定義 8.19 を、定義 8.5 の各代表スキームへ適用する。

各資料について、数学的一貫性、予測性能、模型適合、経験的適合および物理担体上の比較差を、それぞれの証拠効力域で保持する。解釈別証拠照合経路が、対象、述語、証拠型、成立条件または適用域を独立証拠または妥当な導出なしに移す場合、その直接依存をもつ移送を多段階誤認として判定する。

同一資料または同一言明に複数の許容解釈がある場合、解釈ごとに誤認の成立と段階数を定める。物理担体上の比較差を直接記述する解釈と、比喩性、字義どおりの時間変形を指示しないこと、および実際の参照対象を原典本文が明示する解釈に、多段階誤認は成立しない。裸の時間属性表現は、事後的に略記として解釈できる場合も一段階誤認を構成する。未構成の時間実体を先行配置する文字どおりの時間伸縮は二段階誤認を構成し、そこから別の対象域へ証拠効力を移す経路には、その直接依存に従って後続段階を加える。

誤認段階数は、分野名または資料名から一律に定まらず、各資料の形式構成、言明および許容解釈が作る直接依存経路から定まる。

証明. 命題 7.118 により、限定成果の証拠効力境界より後の主張には、その主張固有の独立証拠または妥当な導出を要する。系 7.119 により、原始時間依存の成果への継承と、限定成果の適用域外主張への継承は別の監査軸である。

定義 7.117 は、同一言明の許容解釈ごとに解釈別証拠照合経路を分け、直接依存をもつ証拠効力越境を数える。定義 8.19 は、その経路における生成前配置、成立段階の同一視、時間属性への再帰属および別対象域への証拠効力移送を誤認操作として判定する。したがって、各代表スキームの形式成果を証拠効力域で保持しながら、原典の言明と許容解釈が実際に構成する誤認段階だけを確定できる。□

二つの独立した継承監査

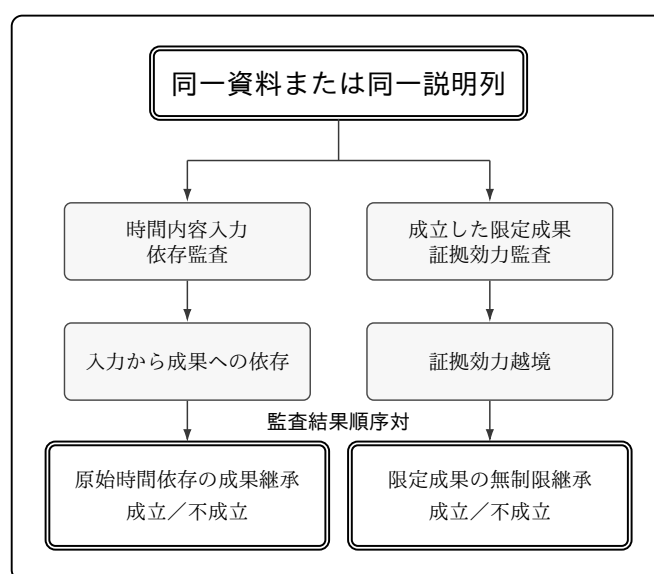


図 21: 原始時間依存の成果継承と、限定成果の証拠効力越境を別の監査軸として判定する。二つの判定は同一化せず、同一資料または同一説明列に対する順序対として保持される。

妥当性局在化、近似局在化、定義 6.10 の破綻位置トークンによる分類および構造負担対応を、代表スキームと古典時間の判定へ適用する。代表スキームでは、各理論が与える実現済み操作構成と構造負担を対応づける。古典的領域では、古典的時間表現が成立する部分クラス、連続近似妥当性が成立する尺度付き有効域およびその有効域境界を分離する。

命題 8.21 (原始時間前提による現代物理学の物理時間成立資格失効). 任意の代表スキーム Sch に対し、定義 8.5 の完全評価指定を

$$Ev_{Sch} = ((\mathcal{X}_{Sch}; \mathcal{J}_{cmp, Sch}), o, \zeta_{Sch})$$

とする。代表理論の物理法則時間変数が使用する時間内容と成立根拠構造が、法則演算および成果導出に先行して非時間的物理入力から生成されるとき、その時間変数は物理時間成立資格を満たす。

時間内容が、その使用に必要な成立根拠構造より前に法則演算または成果導出へ入力されるとき、その時間内容は原始時間入力であり、その時間変数は物理時間成立資格を満たさない。数学的一貫性、予測性能および経験的適合が同時に成立しても、この資格失効は補完されない。

命題 7.191 により、監査 72 資料のうち、原始時間入力を全依存根から排除する資料と、非時間的物理入力から完全な時間生成を与える資料は、それぞれ 0/72 である。時間内容の生成以前に少なくとも一つの時間的依存根を使用する資料は 72/72 である。定理 7.190 により、全 72 資料に原始時間根と原始時間根依存成果が存在する。定理 7.201 により、全 72 資料が資料内で使用する時間内容の全体について生成完成条件を満たさない。

したがって、物理法則の時間変数は原始前提では成立しない。監査 72 資料が担う現代物理学の理論記述は、現在の時間変数使用をそのまま保持する限り、物理時間成立資格を満たさない。すなわち、現代物理学はそのままでは成立しない。この不成立は、時間内容の生成、法則使用および成果伝播の順序に関する物理時間成立資格の失効である。数学的一貫性、予測性能および経験的適合は、各理論の評価成功として保持される。

証明. 定義 8.5 により、完全評価指定の成分は、実現済み操作構成、型付き比較規則族、観測者側情報結合位置および対象指定添字である。

時間内容と成立根拠構造が法則演算および成果導出に先行して生成される場合、定理 7.200 により、その時間内容を使用する物理法則時間変数は物理時間成立資格を満たす。

時間内容が必要な成立根拠構造より前に使用される場合、定義 7.10 により、その時間内容は原始時間入力である。定理 7.11 により、その時間内容は物理時間成立資格を満たさない。命題 7.13 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合の同時成立は、この資格失効を補完しない。

命題 7.191 は、原始時間入力の全依存根からの排除と完全時間生成がともに 0/72 であり、生成以前の時間的依存根の使用が 72/72 であることを与える。定理 7.190 は、全資料における原始時間根と原始時間根依存成果の存在を与える。定理 7.201 は、全資料における生成完成条件の不成立を与える。

したがって、監査 72 資料が担う現代物理学の理論記述には、物理時間成立資格を欠く時間内容と、その時間内容へ依存する成果が残る。系 7.15 の生成先行条件により、物理法則の時間変数は原始前提では成立しない。ゆえに、現在の時間変数使用をそのまま保持する限り、現代物理学はそのままでは成立しない。□

8.2 理論別構造帰結

各代表理論に対する帰結は、一般生成定理の適用部分と、当該理論に固有の構造負担から成る。一般生成定理は、実現済み操作構成 $\mathcal{X}_{\text{Sch}}$ に対する操作可能性判定、比較段階判定、表現段階判定、連続近似段階判定、運動記述段階判定、法則表現段階判定、微分法則形式段階判定および初回構造破綻判定を与える。理論固有の構造負担は、各理論の入力が各生成段階で満たすべき条件を与える。

SR では慣性座標時刻が観測者時間法則核に基づく順序表現を与える。GR では分岐解消付き比較負担が、比較段階の正準比較商または運動記述段階の降下条件に現れる。時間計量では、トレーサビリティに基づく商順序、 $\mathfrak{C}$ 由来比較表現座標および数量アフィン差から、標準振動数、周期および Hz 数値が定まる。GPS では回転由来閉路欠損が比較段階の大域貼り合わせ破綻に現れる。量子再構成では、外部時間を原始入力から除外した記録、分岐感受性、対象状態差異、観測者側結合および比較貼り合わせ条件から、法則を担う時間表現の生成条件を判定する。

表 17: 代表スキームの入力負担

代表	入力担体	比較負担	運動・法則負担
NCM	共有時計 安定記録 対象状態列	共有時計領域 単一順序化	分岐負担 観測結合一価化
SR	慣性観測者網 局所時計 同期規則	慣性間閉包 順序表現	法則核表現負担
GR	局所観測者網 世界線依存受容 輸送データ	固有時表示 大域貼り合わせ	分岐解消 輸送保存 商降下 法則単値性
TM	基準サイクル 計数規約 補正記録	計数比較 表現座標降下	振動数表現負担 周期表現負担 Hz 表現負担
GPS	衛星時計 受信記録 補正規則 輸送規則	多時計比較 伝搬補正 閉路整合 大域貼り合わせ	航法時刻表現 法則核表現負担
QG	外部時間を原始入力から 除外 記録 分岐感受性 観測者結合	比較貼り合わせ 対象状態同定 成立負担	運動記述 操作可能性 法則核生成負担

表 18: 代表スキームの生成対象と典型破綻

代表	生成対象	典型破綻
NCM	古典時間	FDyn
	古典的連続近似	FL
	古典的法則表示	FDiff
SR	慣性座標時刻	FR
	生成表現	FDyn
GR	局所固有時表示	FC
	大域法則時間表現	FDyn
	段階差	FL
TM	c 由来比較表現座標	FR
	標準振動数・周期	FA
	Hz 数値	
GPS	航法時刻	FC
	回転由来閉路欠損の局在化	FA
		FL
QG	外部時間を原始入力から除外した法則許容時間表現	FDyn
		FL

命題 8.22 (代表スキームの型境界). 代表スキームは、既存理論がもつ入力担体、比較負担、運動記述負担および法則表現負担を、実現済み操作構成と各段階の追加入力として与える。理論別入力として与えられる理論内容と、生成段階で構成される時間比較、時間表現、連続近似妥当性、運動記述、法則許容時間表現、微分法則形式、尺度付き有効域および破綻位置トークンを型によって分離する。

証明. 表 17 および表 18 は、代表理論が理論別入力として与える担体、生成段階で判定される負担、生成対象および典型破綻を分離する。NCM、SR、GR、TM、GPS および QG は異なる入力担体をもつが、系 8.18 により、対応する実現済み操作構成と各段階の追加入力は、比較段階、表現段階、運動記述段階から法則表現段階、微分法則形式段階へ至る生成列と、運動記述段階から連続近似段階へ至る分岐の共通生成順序へ従う。各段階条件の失効位置は、定義 6.10 の破綻位置トークンによって分類される。したがって、代表スキームは、理論固有の入力と生成対象を混同せず、各理論の時間成立負担、法則表現負担、微分法則形式負担および尺度付き有効域を同じ生成順序で判定する入力型である。□

相対論的計算は、時計読取、座標表示、固有時表示、運動記述および観測記録の間に高精度な対応関係を与える。これらの対応関係が立証する対象は、時計読取差、座標時刻差、世界線に沿う固有時間差、計量構造およびそれらの対応関係である。

これらの高精度な対応関係は、時間または時空を構成前の実体として保持した説明のもとで、時間実体または時空実体の伸縮、遅速もしくは変形として記述されてきた。

定理 7.201 により、監査 72 資料のいずれも、資料内で使用する時間内容の全体を非時間的物理入力から生成していない。命題 7.13 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合は、原始時間入力の物理時間成立資格を補完しない。したがって、相対論的計算の成功から、独立した時間実体または時空実体の伸縮、遅速もしくは変形は導かれない。

時間または時空を構成前の実体として保持し、生成後の関係量をその実体の属性変化として説明する形式は、後続の量子論、量子重力、時空創発および宇宙論にも現れる。原

始時間入力を残したまま後続理論へ依存を移すと、時間参照構成、生成済み法則許容時間表現、尺度付き有効域および破綻境界として判定すべき問題が、時間、時空、観測または重力の未分離な問題として継承される。

命題 8.23 (時間伸縮説の二段階誤認). 相対論的時計差は、本稿の生成順序では、複数の観測者または世界線に対応する生成済み法則許容時間表現間の比較差として定まる。時間伸縮説は、この比較差に先立って時間を未構成の実体として仮定し、その時間実体の伸縮、遅速または変形によって相対論的時計差を説明する。したがって、この説明形式は、定義 8.19 の第 1 項および第 3 項が直接依存をもって連続する時間伸縮説の二段階誤認である。

証明. 代表スキームでは、SR および GR の時間使用は、実現済み操作構成から比較段階、表現段階、運動記述段階から法則表現段階、微分法則形式段階へ至る生成列と、運動記述段階から連続近似段階へ至る分岐に従う。相対論的時計差は、この生成順序で得られる複数の法則許容時間表現間の比較差である。

時間伸縮説は、この比較差に先立って、時間をその生成条件より前の段階へ未構成の実体として置く。これは、定義 8.19 の第 1 項を満たす。さらに、後段で生成される比較差を、その時間実体の伸縮、遅速または変形という属性変化として再記述するため、同定義の第 3 項を満たす。第 3 項の再記述は、第 1 項による時間実体の先行入力を前件とする。したがって、第 1 項と第 3 項は直接依存をもって連続し、この説明形式は時間伸縮説の二段階誤認である。□

定理 8.24 (ニュートン力学・古典力学の構造帰結). 完全評価指定 $Ev_{Sch_{NCM}}$ と法則評価データム $LawEvalDat_{o, \zeta_{Sch_{NCM}}}$ に対し、

$$LawOperative \left[LawEvalDat_{o, \zeta_{Sch_{NCM}}} \right]$$

が成立し、

$$RepEmb_o^{dyn, time} \in OrdEmbSet_o^{dyn, time}(\mathbb{R})$$

とする。このとき、観測者時間法則核

$$LawCore_{o, \zeta_{Sch_{NCM}}}^{obs, time} (RepEmb_o^{dyn, time})$$

が定まる。古典的時間変数は、法則許容時間表現 $TimeRep_o^{dyn}$ の値を表示する。分岐負担、観測結合負担および法則出力決定性が古典的領域で成立するとき、ニュートン力学・古典力学の法則は、この生成済み時間表現を安全な適用域内で使用できる。

証明. 定義 5.102 により、法則記述操作可能性は運動記述操作可能性と法則条件群の同時成立を含む。定義 5.108 により、表示した実数値時間順序埋め込みに相対する観測者時間法則核が定まる。定義 5.63 により、法則許容時間表現は $\mathfrak{C}$ 由来正準観測者時間商を実数値時間へ対応づける。

定義 8.7 の共有時計領域は時計側材料を同じ順序表現へ対応づけ、安定記録は対象状態側材料を同じ法則担持領域へ接続し、観測者側結合条件は同一局面の四者結合を成立させる。法則出力決定性が成立する古典的領域では、古典的時間変数は生成済み法則許容時間表現の値を表示する。

定理 7.200 により、時間内容と成立根拠構造が法則演算および成果導出に先行して生成されるとき、その時間変数は物理時間成立資格を満たす。各段階条件の失効は、定義 6.10 の破綻位置トークンによって分類される。□

物理時間成立資格との接続. ニュートン力学・古典力学の共有時計領域、単一順序化および古典的法則表示に現れる時間内容は、対応する成立根拠構造が法則演算および成果導出に先行するとき、定理 7.200 の物理時間成立資格を満たす。時間内容が成立根拠構造より前に入力される場合、定理 7.11 により、その時間内容は物理時間成立資格を満たさない。

命題 8.25 (ニュートン力学・古典力学における原始時間依存の継承). ニュートン力学・古典力学において、古典的時間変数を、その時間内容および成立根拠構造の生成以前に、運動方程式、初期値指定、軌道のパラメータ表示または相流の発展変数へ使用すると、その時間変数は原始時間入力となる。この入力に依存して構成される軌道、速度、加速度、初期値発展、保存量の同定、保存量の時間発展判定、相流および法則成果は原始時間依存を継承し、各成果に含まれる時間内容は物理時間成立資格を満たさない。運動方程式の数学的一貫性、予測性能、操作的再現性および経験的適合は、この資格失効を補完しない。

定理 8.24 の条件のもとで生成された法則許容時間表現は、ニュートン力学・古典力学の法則時間入力として安全な適用域内で使用できる。速度、加速度、相流および微分方程式による発展を定式化する場合には、さらに定義 5.132 の微分段階操作可能性を要する。

証明. 生成以前の時間内容を運動方程式、初期値指定、軌道のパラメータ表示または相流の発展変数へ使用する場合、定義 7.10 および定理 7.11 により、その使用は原始時間入力となり、物理時間成立資格を満たさない。系 7.12 により、その時間内容への依存は、軌道、速度、加速度、初期値発展、保存量の同定、保存量の時間発展判定、相流および法則成果へ継承される。命題 7.13 により、数学的一貫性、予測性能、操作的再現性および経験的適合は、この資格失効を補完しない。

定理 8.24 により、法則記述操作可能性と実数値時間順序埋め込みの成立は、古典的時間変数が表示する法則許容時間表現を生成する。定義 5.132 により、微分段階操作可能性は法則記述操作可能性と五つの微分段階条件の同時成立を含む。したがって、生成済み法則許容時間表現を使用し、必要な微分段階条件が成立する範囲が、ニュートン力学・古典力学の時間依存量と微分法則形式の安全な適用域となる。□

命題 8.26 (生成時間と破綻分類によるニュートン力学・古典力学の安全な再使用). 定理 8.24 の条件が成立するとき、生成済み法則許容時間表現を用いるニュートン力学・古典力学の法則、初期値発展、軌道および保存量は、安全な適用域内で成立する。速度、加速度、相流または微分方程式による発展には、さらに定義 5.132 の微分段階操作可能性を要する。

いずれかの生成段階条件が失効するとき、定義 6.10 の破綻位置トークン系および定理 6.168 の最小破綻位置集合が、最初に修復すべき条件を定める。修復は、定義 6.17 の失効生成依存順序に従って上流から行い、修復後の入力から下流成果を再計算する。成立条件を再び満たした範囲では、対応する古典法則、初期値発展、軌道、保存量および相流を保持できる。

初期値、時間表現または微分近似に含まれる誤差原因を修復した場合、その修復が精度に与える効果は、下流成果を再計算した結果に対する精度評価によって判定する。したがって、古典法則の使用判断は、安全な適用域における保持と、最小破綻位置からの修復へ分かれる。

証明. 定理 8.24 により、法則記述操作可能性と実数値時間順序埋め込みの成立は、ニュートン力学・古典力学の法則時間入力として用いる生成済み法則許容時間表現を与える。定義 5.132 により、速度、加速度、相流および微分方程式による発展に必要な微分法則形式は、微分段階操作可能性の成立域で保持される。

定義 6.10 は各失効条件を対応する破綻位置トークンへ対応づける。定理 6.168 は失効生成依存順序に関して最小となる失効位置を定める。定義 6.17 により、この位置より下流の条件および成果は上流条件へ依存する。ゆえに、最小破綻位置に属する原因を修復し、下流成果を再計算する順序が定まる。

誤差原因が初期値、時間表現または微分近似に属する場合、その原因を修復した入力から下流成果を再計算し、再計算結果へ精度評価を適用できる。以上により、成立条件を満たす範囲での既存成果の保持、最小破綻位置からの修復順序および条件付き精度評価が成立する。□

定理 8.27 (特殊相対論の構造帰結).

$$\text{LawOperative} \left[\text{LawEvalDat}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{SR}}}} \right]$$

が成立し、

$$\text{RepEmb}_o^{\text{dyn}, \text{time}} \in \text{OrdEmbSet}_o^{\text{dyn}, \text{time}}(\mathbb{R})$$

とする。このとき、観測者時間法則核

$$\text{LawCore}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{SR}}}}^{\text{obs}, \text{time}}(\text{RepEmb}_o^{\text{dyn}, \text{time}})$$

が定まる。SR の慣性座標時刻は、この法則核に含まれる法則許容時間表現の座標表示を与える。

証明. 定義 5.102 により、法則記述操作可能性は運動記述操作可能性と法則条件群の同時成立を含む。定義 5.108 により、観測者時間法則核が定まり、定義 5.63 により、法則許容時間表現が $\mathfrak{C}$ 由来正準観測者時間商を実数値時間へ対応づける。

定義 8.10 により、慣性観測者網、局所時計側受容、同期手続および慣性座標変換に対応する比較規則が SR の入力を与える。これらの入力が各生成段階条件を満たす範囲で、慣性座標時刻は生成済み法則許容時間表現の座標表示である。□

定理 8.28 (一般相対論の構造帰結).

$$\text{ExactOperable}(\mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{GR}}}; \mathcal{J}_{\text{cmp}, \text{Sch}_{\text{GR}}})$$

が成立するとき、世界線局所の比較データと生成済み表現座標は、局所固有時表示 $\tau_{u, \text{Sch}_{\text{GR}}}^{\text{loc}}$ を与える。

さらに

$$\text{DynOperative}[\text{Ev}_{\text{Sch}_{\text{GR}}}]$$

が成立するとき、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来正準軌道関係 $\text{TrjRel}_o^{\text{dyn}, \text{can}}$ が定まる。法則記述操作可能性が成立するとき、観測者時間法則核が定まる。局所固有時表示の存在だけから、正準軌道関係の右一意性または観測者時間法則核の存在は導かれない。

証明. 定義 8.11 により、世界線局所の時計側受容、記録側受容、局所比較規則および生成済み表現座標は局所固有時表示を構成する。

運動記述段階では、定義 5.23 の $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来正準軌道関係の降下に、比較段階閉包と運動記述条件群を要求する。その右一意性は定義 5.26 の運動記述段階正準軌道関数条件を要求する。法則段階では、定義 5.102 の法則記述操作可能性と、定義 5.108 の実数値時間順序埋め込みを要求する。

したがって、分岐解消、輸送保存、商降下または法則出力決定性が失効する場合、局所固有時表示が与えられても、正準軌道関係の右一意性または観測者時間法則核の存在は成立しない。□

定理 8.29 (時間計量の構造帰結).

$$\text{ExactOperable}(\mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{TM}}}; \mathcal{J}_{\text{cmp}, \text{Sch}_{\text{TM}}})$$

が成立し、 $\mathfrak{C}$ 由来条件付き数量アフィン実現

$$\text{QtyAffReal}_{\mathfrak{C}}(\mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{TM}}}; \mathcal{J}_{\text{cmp}, \text{Sch}_{\text{TM}}})$$

が指定されるとき。さらに、基準ソースに対する許容計数窓の非空族をとり、その族上で定義 4.150 の窓不変性が成立するとき。このとき、 $\mathfrak{C}$ 由来比較表現座標、標準振動数表現、周期表現および Hz 単位スカラーは、基準サイクル数ソース族、サイクル計数規約、計数の比較・補正、補正記録、正準比較商および生成済み表現座標から定まる。

証明. 定義 4.175 により、厳密操作可能性は比較段階と表現段階の完成を含む。定義 8.6 により、基準サイクル数ソース族、サイクル計数規約、計数の比較・補正および補正記録は、正準比較商と生成済み表現座標へ接続される。

Ⓒ 由来条件付き数量アフィン実現は、生成済み表現座標の数量アフィン差を与える。サイクル数差とこの数量アフィン差から振動数表現および周期表現が定まり、定義 4.152 により標準振動数表現と Hz 単位スカラーが定まる。したがって、トレーサビリティ網は、原始周波数を入力せず、生成済み比較順序と数量アフィン差に基づく標準振動数表現、周期表現および Hz 数値を与える。□

定理 8.30 (GPS の構造帰結). GPS スキームの各生成段階条件が成立する領域では、航法時刻変数は生成済み法則許容時間表現の値を表示する。

同じ始点と終点を結ぶ純粋輸送語

$$\mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1 \in \text{Word}_{\bullet}^{\text{tr}} [\text{ISch}_{\text{GPS}}]$$

が、閉路語 $\mathbf{w}_1^{\dagger} \star \mathbf{w}_0$ の非恒等作用証人を与えるとき、

$$\neg G \left[\text{Ev}_{\text{Sch}_{\text{GPS}}}^{\text{cmp}} \right]$$

が成立し、比較段階の大域貼り合わせは失効する。

証明. 定義 8.9 により、GPS スキームは衛星側および受信側の時計側ソース族、受信記録、補正規則、輸送規則ならびに観測者側結合条件を与える。厳密操作可能性、運動記述操作可能性および法則記述操作可能性が成立する領域では、定義 5.63 の法則許容時間表現が生成され、航法時刻変数はその値を表示する。

仮定された非恒等作用証人により、全純粋輸送閉路恒等作用条件は失効する。したがって、比較段階の大域貼り合わせ条件

$$G \left[\text{Ev}_{\text{Sch}_{\text{GPS}}}^{\text{cmp}} \right]$$

は成立せず、その失効位置は定義 6.10 の比較段階破綻位置トークンによって分類される。□

定理 8.31 (量子再構成の構造帰結). 量子再構成スキーム Sch_{QG} は、外部時間を原始入力から除外し、時計側・記録側・対象状態側ソース族、分岐感受的記録構造、観測者側結合および比較貼り合わせ条件を入力とする。

$$\text{ExactOperable} (\mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{QG}}}; \mathcal{J}_{\text{cmp}, \text{Sch}_{\text{QG}}})$$

が成立するとき、正準比較商と表現段階対象が定まる。さらに

$$\text{DynOperative} [\text{Ev}_{\text{Sch}_{\text{QG}}}]$$

が成立するとき、Ⓒ 由来正準観測者時間商、Ⓐ 由来正準対象状態商、ⒸⒶⒶ 由来正準軌道関係、グラフ軌道、正準観測量関数族および法則許容時間表現が定まる。法則記述操作可能性が成立するとき、観測者時間法則核が定まる。

証明. 定義 8.12 により、量子再構成スキームは、外部時間を原始入力から除外した実現済み操作構成

$$\mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{QG}}} = \left(\mathcal{I}_{\text{Sch}_{\text{QG}}}^{\text{raw}}, \text{Dat}_{\text{Sch}_{\text{QG}}}^{\text{src}} \right)$$

と型付き比較規則族を与える。

厳密操作可能性が成立するとき、定義 4.89 の正準比較商と表現段階対象が定まる。運動記述操作可能性が成立するとき、定義 5.16 の正準観測者時間商および正準対象状態商、定義 5.23 の正準軌道関係、定義 5.28 のグラフ軌道、定義 5.63 の法則許容時間表現ならびに正準観測量関数族が定まる。

法則記述操作可能性が成立し、 $\mathfrak{C}$ 由来実数値時間順序埋め込みを選ぶと、定義 5.108 により、対応する観測者時間法則核が定まる。したがって、外部時間を原始入力から除外した量子再構成では、各生成段階条件が成立する範囲で、法則を担う時間表現と法則核が生成される。□

8.3 時間計量の具体的還元例

定義 8.8 の時間計量スキームを、定義 4.150 の $\mathfrak{C}$ 由来振動数・周期表現および定義 4.152 の $\mathfrak{C}$ 由来標準振動数表現へ特殊化する。基準 $\mathfrak{C}$ 由来ソース、サイクル数添字、記録側対応、比較閉包、 $\mathfrak{C}$ 由来正準比較商、 $\mathfrak{C}$ 由来比較表現座標、数量アフィン差、振動数・周期表現および Hz 数値は、この依存順序で定まる。

時間計量で用いられる秒、振動数および Hz は、標準化された測定実装として与えられる [12]。標準化された測定実装は、数値規約、測定再現性および標準間の伝達を与える。一方、時間内容の生成以前に秒、振動数または Hz を時間間隔、校正基準、同期基準、トレサビリティの参照基準または法則時間入力として使用すると、その使用は原始時間入力となる。時間計量スキームでは、基準サイクル、記録、比較規則および単位正規化規約を入力とし、振動数、周期および Hz 数値を生成済み比較表現上の数量として定める。この生成順序が、標準化された数値を物理時間成立資格をもつ時間計量へ接続する。

8.3.1 サイクル数から振動数表現まで

定義 8.8 の時間計量スキームを考える。その基準 $\mathfrak{C}$ 由来ソースおよび正規化規約は、同定義によって与えられる。

各 $i \in \{0, 1\}$ について、サイクル数添字を $k_i \in \mathbb{N}$, $k_0 < k_1$ とし、対応する $\mathfrak{C}$ 由来ソーストークンを

$$x_{\mathfrak{C},i} := \text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\text{std}}^{\text{src}}, k_i) \in \text{Tok}_{\mathfrak{C}, \text{Sch}_{\text{TM}}}^*$$

とする。付随記録 m_i を含む $\mathfrak{D}$ 由来記録トークンを

$$x_{\mathfrak{D},i} = (k_i, m_i) \in \text{Tok}_{\mathfrak{D}, \text{Sch}_{\text{TM}}}^*$$

とし、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 対応を

$$(x_{\mathfrak{C},i}, x_{\mathfrak{D},i}) \in \text{Rel}_{\text{Sch}_{\text{TM}}}^{\text{src}}$$

によって与える。付随記録は、補正記録、環境記録、計数の比較・補正およびトレサビリティに必要な記録内容を含む。対象状態側トークンは、各記録が属する比較局面を区別する。

観測者側情報結合位置 $u_{\text{std}} \in U$ に対する計数窓を

$$\text{win}_{\text{std}} := (u_{\text{std}}, j_{\text{std}}^{\text{src}}, k_0, k_1)$$

とする。

記録側保持、補正記録、計数の比較・補正および型付き比較規則族が、二つの $\mathfrak{C}$ 由来ソーストークンを同一基準系列の同一比較窓で比較可能にするとする。定義 4.150 の所属条件と厳密順序条件が成立するとき、

$$\text{win}_{\text{std}} \in \text{CntWin}_{\mathfrak{C}}^{\text{adm}}[\text{ISch}_{\text{TM}}].$$

このとき、窓端点像 $\text{CntCls}_{\mathfrak{C},i}[\text{lsch}_{\text{TM}}; \text{win}_{\text{std}}]$ ($i \in \{0,1\}$) は $\mathfrak{C}$ 由来正準比較商

$$\text{Qu}_{\mathfrak{C}}^{\text{cmp},\text{can}}(\mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{TM}}}; \mathcal{J}_{\text{cmp},\text{Sch}_{\text{TM}}})$$

の元であり、 $\mathfrak{C}$ 由来正準厳密順序を満たす。

定義 4.92 の構造的表現段階が完成し、定義 4.148 の $\mathfrak{C}$ 由来条件付き数量アフィン実現

$$\text{QtyAffReal}_{\mathfrak{C}}[\text{lsch}_{\text{TM}}]$$

が指定されると、 $\mathfrak{C}$ 由来比較表現座標における二つの窓端点像の数量アフィン差が定まる。サイクル数差は $k_1 - k_0$ である。

命題 8.32 (サイクル数から振動数表現への生成).

$$\text{Operative}(\mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{TM}}})$$

および

$$\text{Repr}_{\leq 3}(\mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{TM}}}; \mathcal{J}_{\text{cmp},\text{Sch}_{\text{TM}}})$$

が成立し、 $\mathfrak{C}$ 由来条件付き数量アフィン実現が指定されているとする。さらに

$$\text{win}_{\text{std}} \in \text{CntWin}_{\mathfrak{C}}^{\text{adm}}[\text{lsch}_{\text{TM}}]$$

とする。このとき、 $\mathfrak{C}$ 由来計数窓振動数表現は

$$\nu_{\mathfrak{C}}^{\text{win}}[\text{lsch}_{\text{TM}}; \text{win}_{\text{std}}] = \frac{\text{CntDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[\text{win}_{\text{std}}]}{\text{RepDiff}_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}[\text{lsch}_{\text{TM}}; \text{win}_{\text{std}}]} \in \text{QtyVal}_{\mathfrak{C}}$$

として定まる。 $\mathfrak{C}$ 由来計数窓周期表現との積は $1_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}$ である。

基準 $\mathfrak{C}$ 由来ソースに対する窓不変性が成立するとき、上式の共通値が $\mathfrak{C}$ 由来標準振動数表現を与える。正規化規約 N_{std} は $\mathfrak{C}$ 由来 Hz 単位スカラーを定め、その単位スカラーに対する Hz 数値は定義 4.151 によって定まる。

証明. 許容計数窓の定義により、二つの窓端点像は $\mathfrak{C}$ 由来正準比較商上で厳密順序を満たす。命題 4.153 により、 $\mathfrak{C}$ 由来比較表現座標における数量アフィン差は正であり、 $\mathfrak{C}$ 由来計数窓振動数表現および周期表現が定まる。同命題により、両表現の積は $\mathfrak{C}$ 由来数量単位 $1_{\mathfrak{C}}^{\text{qty}}$ である。

定義 4.150 の窓不変性が基準 $\mathfrak{C}$ 由来ソースに対して成立するとき、計数窓振動数表現の共通値が $\mathfrak{C}$ 由来ソース相対振動数表現となる。定義 4.152 は、この共通値を $\mathfrak{C}$ 由来標準振動数表現とし、正規化規約から $\mathfrak{C}$ 由来 Hz 単位スカラーを定める。したがって、振動数、周期および Hz 数値は、サイクル数記録、比較閉包、 $\mathfrak{C}$ 由来比較表現座標、数量アフィン差、窓不変性および単位正規化規約の依存順序に従って定まる。□

物理時間成立資格との接続. 時間計量のサイクル数記録、 $\mathfrak{C}$ 由来振動数・周期表現および Hz 数値は、法則時間変数の較正または法則内の数量入力に用いられる。これらを使用する物理法則時間変数について、系 7.15 の生成先行条件を要求する。命題 8.21 により、時間内容と成立根拠構造が法則演算および成果導出に先行して生成される場合、その時間変数は物理時間成立資格を満たす。時間内容が必要な成立根拠構造より前に使用される場合、その時間変数は物理時間成立資格を満たさない。

基準 $\mathfrak{C}$ 由来ソース、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 記録対応、型付き比較規則族および構造的表現段階に加え、使用する量に応じて許容計数窓、数量アフィン実現、窓不変性および単位正規化が要求される。連続近似には有限操作粒度データと連続近似評価入力が必要とされる。形成済みかつ評価可能な六系列の条件が失効する場合、定義 6.10 の破綻位置トークンが各極小失効位置を分類する。数量固有条件の不成立は、命題 8.35 に従って、対応する量の定義条件として判定する。

命題 8.33 (時間計量における原始時間依存の継承). 時間計量スキームの生成条件が成立する前に、秒、振動数、周期または Hz 数値を時間間隔、校正基準、同期基準、トレーサビリティの参照基準または法則時間入力として使用すると、その使用は原始時間入力となる。これらに依存する較正值、周波数比、時刻目盛、同期結果、校正の連鎖および法則成果は原始時間依存を継承し、各成果に含まれる時間内容は物理時間成立資格を満たさない。測定精度、再現性、標準間一致およびトレーサビリティの成立は、この資格失効を補完しない。

時間計量スキームの生成条件が成立すると、サイクル数記録、比較閉包、 $\mathfrak{C}$ 由来比較表現座標、数量アフィン差、窓不変性および単位正規化規約から、振動数、周期および Hz 数値が生成される。これらの数量を法則時間入力として使用する場合、法則記述操作可能性が成立し、法則時間内容の生成が法則演算および成果導出に先行するとき、これらの数量は物理時間成立資格をもつ法則時間入力となる。

証明. 生成条件の成立前に時間内容を法則演算または成果導出へ使用する場合、定義 7.10 および定理 7.11 により、その使用は原始時間入力となり、物理時間成立資格を満たさない。系 7.12 により、その時間内容への依存は較正值、周波数比、時刻目盛、同期結果、校正の連鎖および法則成果へ継承される。命題 7.13 により、測定精度、再現性、標準間一致およびトレーサビリティの成立は、この資格失効を補完しない。

生成条件が成立する場合、命題 8.32 により、振動数、周期および Hz 数値は、サイクル数記録から単位正規化規約までの依存順序に従って生成される。定義 5.102 および系 7.15 により、法則記述操作可能性の成立と、生成済み時間内容を法則演算および成果導出に先行させることが、法則時間入力へ物理時間成立資格を与える。□

系 8.34 (時間計量における非循環性). 時間計量スキームの原始入力、基準 $\mathfrak{C}$ 由来ソース、サイクル数添字、記録側対応、型付き比較規則族および正規化規約から成る。振動数、周期および Hz 数値は、これらの原始入力から生成される正準比較商、 $\mathfrak{C}$ 由来比較表現座標、数量アフィン差ならびに窓不変性を経て定まる。

証明. 命題 8.32 により、 $\mathfrak{C}$ 由来計数窓振動数表現は、サイクル数差と生成済み比較表現座標の数量アフィン差の比として定まる。 $\mathfrak{C}$ 由来標準振動数表現は窓不変性により定まり、 $\mathfrak{C}$ 由来 Hz 単位スカラーと Hz 数値は単位正規化規約により定まる。したがって、原始入力から比較・表現・数量化・正規化へ進む依存順序が、時間計量の振動数、周期および Hz 数値を生成する。□

命題 8.35 (時間計量の具体的還元例における失効結果の局在化). 時間計量スキームにおいて振動数表現、周期表現または Hz 数値の生成条件が失効するとき、その条件が六破綻系列に属する場合、各極小失効位置は定義 6.10 の破綻位置トークンによって分類される。

- (1) $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 記録対応または比較規則に関する、形成済みかつ評価可能な比較系列条件が失効するとき、各極小失効位置は比較段階に属する。
- (2) $\mathfrak{C}$ 由来正準比較商の成立後、形成済みかつ評価可能な表現系列条件が失効するとき、各極小失効位置は表現段階に属する。数量アフィン実現、許容計数窓、窓不変性および単位正規化は、それぞれを要求する量の定義条件として判定する。
- (3) 有限操作粒度データムまたは連続近似評価入力が不足するとき、対応する近似条件は未形成または評価不能となる。形成済みかつ評価可能な連続近似九条件が失効するとき、各極小失効位置は連続近似段階に属する。
- (4) 生成済み振動数表現、周期表現または Hz 数値を運動記述、法則表現または微分法則形式へ接続する形成済みかつ評価可能な系列条件が失効するとき、各極小失効位置は対応する後続段階に属する。

証明. 定義 4.150 および命題 4.153 により、振動数・周期表現の生成は、比較段階、構造的表現段階、数量アフィン実現および許容計数窓に依存する。定義 4.152 により、標準振動数表現と Hz 単位スカラーは、窓不変性と単位正規化規約に依存する。

定義 4.156 および定義 4.168 により、有限操作粒度データムと連続近似評価入力が決まる。命題 6.76 により、有限操作粒度データムと連続近似評価入力を含む評価入力から連続近似九条件の評価状態が決まる。定義 6.77 により、同九条件の失効は連続近似段階破綻として定まる。

以上の各量の定義条件が、振動数、周期および Hz 数値の生成可否を定める。六系列の条件については、定義 6.21 により形成・評価状態が決まり、命題 6.26 により失効位置トークン集合は極小元全体と一致する。定義 6.10 の各トークンは、失効した条件の系列と条件添字を保持する。□

命題 8.36 (生成時間と破綻分類による時間計量成果の安全な再使用). 命題 8.32 の生成条件が成立するとき、サイクル数記録、比較閉包、 $\mathbb{C}$ 由来比較表現座標、数量アフィン差、窓不変性および単位正規化規約から得られる振動数、周期および Hz 数値は、対応する許容計数窓と尺度付き有効域内で使用できる。これらを法則時間入力として用いる場合は、さらに法則記述操作可能性と法則時間内容の生成先行条件を要する。

命題 8.35 が定める各極小失効位置と、使用する量の定義条件の不成立箇所は、記録対応・比較規則・許容計数窓、構造的表現・数量アフィン実現・窓不変性・単位正規化、有限操作粒度・連続近似評価入力、または後続法則接続のうち、最初に修復すべき対象を定める。修復後の入力から振動数、周期、Hz 数値、較正值、周波数比、時刻目盛、同期結果および校正の連鎖を再計算し、成立条件を再び満たした範囲でこれらの成果を保持できる。

校正、周波数比、記録セル幅、窓選択、単位正規化または有限操作粒度に含まれる誤差原因を修復した場合、その修復が精度に与える効果は、下流成果を再計算した結果に対する精度評価によって判定する。したがって、時間計量成果の使用判断は、有効域内での保持と、各極小失効位置からの修復へ分かれる。

証明. 命題 8.32 により、振動数、周期および Hz 数値は、サイクル数記録から単位正規化規約までの依存順序に従って生成される。命題 8.33 により、生成済み数量を法則時間入力として用いる場合には、法則記述操作可能性と生成先行条件の成立が物理時間成立資格を与える。

命題 8.35 は、生成条件の各極小失効位置を比較、表現、連続近似または後続段階へ分類する。定義 6.17 により、各極小失効位置より下流の条件および成果は上流条件へ依存する。ゆえに、各極小失効位置に属する原因を修復し、その入力から下流成果を再計算する順序が決まる。

誤差原因が校正、周波数比、記録セル幅、窓選択、単位正規化または有限操作粒度に属する場合、その原因を修復した入力から下流成果を再計算し、再計算結果へ精度評価を適用できる。以上により、成立条件を満たす範囲での時間計量成果の保持、各極小失効位置からの修復順序および条件付き精度評価が成立する。□

8.4 GPS の具体的還元例

GPS スキームでは、衛星側時計ソース、受信記録、補正記録および輸送規則から比較段階対象を構成し、運動記述段階と法則記述段階を経て航法時刻表現を生成する。通常 GPS で航法時刻変数と呼ばれる対象を生成以前に前提すると、衛星時計補正、伝搬補正、疑似距離、受信機時計偏差、同期結果、位置・速度の航法解およびこれらを使用する法則成果は、原始時間依存を継承する。採用した輸送規則のもとで回転由来の非恒等閉路作用が生じる場合、その欠損は全純粋輸送閉路恒等作用条件の失効として比較段階へ局在化される。GPS 航法時刻の構成では、輸送規則の補正、成立領域の制限または近似成立尺度域の指定により、その失効に応じて後続成果の使用条件を定める。

8.4.1 GPS における比較閉包と貼り合わせ負担

GPS の衛星識別子集合を $\text{SatIdx}_{\text{Sch}_{\text{GPS}}}$ とする。各 $\sigma \in \text{SatIdx}_{\text{Sch}_{\text{GPS}}}$ に対する衛星側 $\mathfrak{C}$ 由来ソーストークンを $x_{\mathfrak{C},\sigma} \in \text{Tok}_{\mathfrak{C},\text{Sch}_{\text{GPS}}}^*$ とする。衛星側時計ソース族を

$$\{x_{\mathfrak{C},\sigma} \in \text{Tok}_{\mathfrak{C},\text{Sch}_{\text{GPS}}}^*\}_{\sigma \in \text{SatIdx}_{\text{Sch}_{\text{GPS}}}}$$

によって表す。

GPS 受信側情報結合位置と $\mathfrak{D}$ 由来記録トークンを

$$\begin{aligned} u_{\text{recv},\text{Sch}_{\text{GPS}}} &\in U_{\text{Sch}_{\text{GPS}}}, \\ x_{\mathfrak{D},\text{recv}} &\in \text{Tok}_{\mathfrak{D},\text{Sch}_{\text{GPS}}}^* \end{aligned}$$

とする。受信側到着は

$$\text{Arr}_{\mathfrak{D},u_{\text{recv},\text{Sch}_{\text{GPS}}},\text{Sch}_{\text{GPS}}}^{\text{cmp}}$$

によって型付けする。

衛星側トークンはサイクル添字、航法メッセージ内の時刻付け候補および補正記録を保持する。受信側トークンは受信記録、衛星識別、受信側情報結合位置および補正記録を保持する。入力側構造は次の四成分からなる。

- 衛星側 $\mathfrak{C}$ 由来ソーストークンと受信側 $\mathfrak{D}$ 由来記録トークンの対応規則。
- 伝搬補正、時計補正および相対論的補正を含む比較規則。
- 複数衛星記録を同じ受信側情報結合位置へ結合する条件。
- 複数の比較経路を同じ航法時刻表現へ対応づける輸送規則。

GPS 受信側での評価では

$$o = u_{\text{recv},\text{Sch}_{\text{GPS}}} \in U_{\text{Sch}_{\text{GPS}}}$$

とし、単一対象指定添字を $\zeta_{\text{Sch}_{\text{GPS}}}$ とする。定義 8.5 の GPS スキーム限定完全評価指定 $\text{Ev}_{\text{Sch}_{\text{GPS}}}$ を用いる。

GPS 入力を指定領域へ制限して得られる実現済み操作構成と型付き比較規則族が、定義 4.175 の厳密操作可能性を満たすとする。定義 4.89 により、衛星側時計トークン、受信記録、補正記録、伝搬補正および相対論的補正は、同じ比較規則族のもとで $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来正準比較商へ降下する。非回転領域を指定した完全評価がこの厳密操作可能性を満たす場合、複数衛星の記録は同じ正準比較商上の比較対象となる。

定義 5.70 の運動記述操作可能性が成立するとき、運動記述拡張基礎データと、定義 5.59 で選択した実数値時間順序埋め込みに相対する運動記述証拠データム

$$\begin{aligned} &\text{Dat}_{o,\zeta_{\text{Sch}_{\text{GPS}}}}^{\text{dyn},0}, \\ &\text{DynWit}_{o,\zeta_{\text{Sch}_{\text{GPS}}}} \left[\text{RepEmb}_o^{\text{dyn,time}} \right] \end{aligned}$$

が生成される。

法則評価データムが命題 5.86 による評価指定の等式を満たし、定義 5.102 の法則記述操作可能性が成立するとする。定義 5.108 により、この法則評価データムと選択済み実数値時間順序埋め込みから観測者時間法則核が定まる。

任意の

$$T_0 \in \text{Qu}_{\mathfrak{C},o}^{\text{dyn,can}}$$

について、定義 5.63 の法則許容時間表現が与える時間値

$$t_0 := \text{TimeRep}_o^{\text{dyn}}(T_0)$$

を GPS 航法時刻値とする。通常 GPS で航法時刻変数と呼ばれる対象は、観測者時間法則核に属する法則許容時間表現が与えるこの GPS 航法時刻値である。

命題 8.37 (GPS の厳密成立領域における航法時刻表現). GPS スキームの法則評価データが

$$\begin{aligned} \text{EvalSpec} \left[\text{LawEvalDat}_{o, \zeta_{\text{SchGPS}}} \right] &= \text{Ev}_{\text{SchGPS}}, \\ \text{LawOperative} \left[\text{LawEvalDat}_{o, \zeta_{\text{SchGPS}}} \right] & \end{aligned}$$

を満たし、

$$\text{RepEmb}_o^{\text{dyn, time}} \in \text{OrdEmbSet}_o^{\text{dyn, time}}(\mathbb{R})$$

とする。このとき、通常 GPS で航法時刻変数と呼ばれる対象は、観測者時間法則核に属する法則許容時間表現によって生成される GPS 航法時刻値である。

証明. 定義 5.102 と評価指定の等式により、対応する完全評価指定は運動記述操作可能である。定義 5.108 および命題 5.109 により

$$\text{LawCore}_{o, \zeta_{\text{SchGPS}}}^{\text{obs, time}}(\text{RepEmb}_o^{\text{dyn, time}})$$

が一意に存在する。定義 5.63 により、各時間商類は同定義の法則許容時間表現によって実数値時間へ写される。したがって、通常 GPS で航法時刻変数と呼ばれる対象は、比較段階、運動記述段階および法則記述段階を経て生成される GPS 航法時刻値である。□

物理時間成立資格との接続. 系 7.15 により、GPS 航法時刻値が使用する時間内容に対応する生成構造は、法則演算および成果導出に先行して成立することを要する。命題 8.21 により、時間内容と成立根拠構造が法則演算および成果導出に先行して非時間物理入力から生成される場合、その時間変数は物理時間成立資格を満たす。

時間内容が、その使用に必要な成立根拠構造より前に法則演算または成果導出へ入力される場合、その時間内容は定義 7.10 の原始時間入力である。定理 7.11 により、その時間変数は物理時間成立資格を満たさない。命題 7.13 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合の同時成立は、この資格失効を補完しない。

GPS 完全評価指定における比較段階、表現段階、連続近似段階、運動記述段階、法則表現段階および微分整合性・法則形式保存段階の失効は、定義 6.10 の破綻位置トークンによって分類される。全純粋輸送閉路恒等作用条件の失効は比較破綻系列に属し、尺度付き有効域外判定は連続近似破綻系列に属する。

命題 8.38 (GPS における原始時間依存の継承). GPS 航法時刻値の生成構造が法則演算および成果導出に先行して成立する前に、航法時刻変数を衛星時計補正、伝搬補正、疑似距離方程式、受信機時計偏差推定、同期処理または航法解へ使用すると、その使用は原始時間入力となる。衛星時計補正值、伝搬補正值、疑似距離、受信機時計偏差、同期結果、位置・速度の航法解およびこれらを使用する法則成果は原始時間依存を継承し、各成果に含まれる時間内容は物理時間成立資格を満たさない。航法方程式の数学的一貫性、測位精度、運用再現性および経験的適合は、この資格失効を補完しない。

GPS スキームが厳密操作可能性、運動記述操作可能性および法則記述操作可能性を満たすと、GPS 航法時刻値が生成される。全純粋輸送閉路恒等作用条件が成立する領域では、この値を単一の厳密航法時刻表現として使用できる。同条件が失効する領域では、近似成立尺度域を明示し、その有効域内で航法時刻値、補正值、同期結果および航法解の使用資格を判定する。

証明. 生成構造の成立前に航法時刻変数を法則演算または成果導出へ使用する場合、定義 7.10 および定理 7.11 により、その使用は原始時間入力となり、物理時間成立資格を満たさない。系 7.12 により、その時間内容への依存は補正值、疑似距離、受信機時計偏差、同期結果、航法解および法則成果へ継承される。命題 7.13 により、数学的一貫性、測位精度、運用再現性および経験的適合は、この資格失効を補完しない。

厳密操作可能性、運動記述操作可能性および法則記述操作可能性が成立する場合、命題 8.37 により、観測者時間法則核に属する法則許容時間表現が GPS 航法時刻値を生成する。定義 6.42 により、全純粋輸送閉路恒等作用条件は、比較経路に依存しない厳密な貼り合わせを判定する。定義 6.161 により、近似運用の使用範囲は近似成立尺度域によって判定される。□

8.4.2 回転由来閉路欠損と FC_8

定義 8.39 (GPS 回転由来閉路作用と非恒等作用証人). GPS の同じ始点と終点を結ぶ二つの比較経路を、各 $\bullet \in \{\mathfrak{C}, \mathfrak{D}\}$ に対する純粋輸送語

$$\mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1 \in \text{Word}_{\bullet}^{\text{tr}} [I_{\text{SchGPS}}]$$

によって表す。逆語と連結語から構成される

$$\mathbf{w}_1^{\dagger} \star \mathbf{w}_0 \in \text{LoopWord}_{\text{all}}^{\text{tr}, \bullet} [I_{\text{SchGPS}}]$$

は純粋輸送閉路語である。

この閉路語の作用を

$$\begin{aligned} \text{LoopAct}_{\text{GPS}}^{\bullet} [\mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1] \\ := \text{Act}_{\bullet}^{\text{tr}} [I_{\text{SchGPS}}] [\mathbf{w}_1^{\dagger} \star \mathbf{w}_0] \end{aligned}$$

と定め、非恒等作用証人述語を

$$\begin{aligned} \text{LoopWit}_{\text{GPS}}^{\bullet} [x; \mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1] \\ \iff x \in \text{Dom} (\text{LoopAct}_{\text{GPS}}^{\bullet} [\mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1]) \\ \wedge \text{LoopAct}_{\text{GPS}}^{\bullet} [\mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1] (x) \neq x \end{aligned}$$

によって定める。この述語を満たす x を GPS 回転由来閉路欠損の非恒等作用証人と呼ぶ。定義 6.42 の $G[\text{Ev}_{\text{SchGPS}}^{\text{cmp}}]$ は閉路作用の厳密な恒等性を判定する。工学的許容閾値に相対する近似運用は、定義 6.161 の近似成立尺度域によって判定する。

命題 8.40 (GPS における回転由来閉路欠損の局在化). GPS スキーム限定完全評価指定について

$$L_{\leq 7} \left[\text{Ev}_{\text{SchGPS}}^{\text{cmp}} \right]$$

が成立するとする。さらに、ある

$$\begin{aligned} \bullet &\in \{\mathfrak{C}, \mathfrak{D}\}, \\ \mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1 &\in \text{Word}_{\bullet}^{\text{tr}} [I_{\text{SchGPS}}] \end{aligned}$$

および x が存在し、

$$\text{LoopWit}_{\text{GPS}}^{\bullet} [x; \mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1]$$

を満たすとする。このとき

$$FC_8 [\text{Ev}_{\text{SchGPS}}]$$

が成立する。

証明. 定義 8.39 の非恒等作用証人により比較段階の大域貼り合わせ条件 $G[Ev_{SchGPS}^{cmp}]$ は失効する。命題の前七比較条件成立仮定と、定義 6.42 および命題 6.43 から結論を得る。□

系 8.41 (GPS の具体的還元例における段階分離). GPS 入力 of 各制限から構成される完全評価指定について、次が成立する。

1. 法則記述操作可能性が成立するとき、その制限領域の航法時刻値が生成される。
2. 比較段階の前七条件が成立し、非恒等閉路作用証人が存在するとき、全純粋輸送閉路恒等作用失効 FC_8 が成立する。
3. 工学的許容閾値に相対する近似運用は、近似成立尺度域によって判定される。

証明. 第 1 項は命題 8.37 による。第 2 項は命題 8.40 による。第 3 項は定義 6.161 による。第 1 項で生成される GPS 航法時刻値は、観測者時間法則核に属する法則許容時間表現が与える値であり、通常 GPS で航法時刻変数と呼ばれる対象である。第 1 項は指定制限領域の法則時間生成、第 2 項は厳密な比較段階閉路恒等作用、第 3 項は尺度付き近似成立域をそれぞれ判定する。□

命題 8.42 (生成時間と破綻分類による GPS 成果の安全な再使用). 命題 8.37 の条件が成立し、全純粋輸送閉路恒等作用条件が成立する領域では、生成済み GPS 航法時刻値、衛星時計補正值、伝搬補正值、疑似距離、受信機時計偏差、同期結果ならびに位置・速度の航法解を厳密成立領域内で使用できる。近似運用では、定義 6.161 の近似成立尺度域がこれらの成果の使用域を定める。

命題 8.40 および系 8.41 が分類する比較段階閉路欠損、尺度付き有効域の境界または後続段階条件の失効は、最初に修復すべき GPS 構成要素を定める。修復後の入力から時計補正、伝搬補正、疑似距離、受信機時計偏差、同期結果および航法解を再計算し、厳密成立領域または近似成立尺度域でこれらの成果を保持できる。

時計補正、伝搬補正、比較経路、閉路欠損、同期処理または受信機時計偏差に含まれる誤差原因を修復した場合、その修復が精度に与える効果は、航法解を再計算した結果に対する精度評価によって判定する。したがって、GPS 成果の使用判断は、成立域内での保持と、初回失効位置からの修復へ分かれる。

証明. 命題 8.37 により、法則記述操作可能性が成立する領域では、観測者時間法則核に属する法則許容時間表現が GPS 航法時刻値を生成する。命題 8.38 により、生成済み GPS 航法時刻値と成立条件を用いる範囲で、対応する補正值、疑似距離、受信機時計偏差、同期結果および航法解は物理時間成立資格をもつ時間入力へ接続する。

命題 8.40 は非恒等閉路作用を全純粋輸送閉路恒等作用条件の失効へ対応づける。系 8.41 は厳密な法則時間生成、比較段階閉路欠損および尺度付き近似成立域を分離する。定義 6.17 により、初回失効位置より下流の条件および成果は上流条件へ依存する。ゆえに、初回失効位置に属する原因を修復し、その入力から航法成果を再計算する順序が定まる。

誤差原因が時計補正、伝搬補正、比較経路、閉路欠損、同期処理または受信機時計偏差に属する場合、その原因を修復した入力から航法解を再計算し、再計算結果へ精度評価を適用できる。以上により、成立域内での GPS 成果の保持、初回失効位置からの修復順序および条件付き測位精度評価が成立する。□

8.5 SR の具体的還元例

特殊相対論スキームでは、慣性観測者網、局所時計側受容、記録側受容、同期規則および比較規則から比較段階対象を構成し、運動記述段階と法則記述段階を経て慣性座標時刻を生成する。この生成以前に慣性座標時刻または固有時を前提すると、同期結果、ローレン

ツ変換結果、世界線の時間表示、固有時差、速度・加速度等の微分量、時計率差およびこれらを使用する法則成果は、原始時間依存を継承する。通常 SR で慣性座標時刻と呼ばれる座標表示は、この生成順序によって得られる法則許容時間表現であり、その各値が SR 慣性座標時刻値である。

8.5.1 慣性観測者網から慣性座標時刻まで

SR の具体的還元例の入力は、慣性観測者網 $U_{\text{Sch}_{\text{SR}}}$ と、各 $u \in U_{\text{Sch}_{\text{SR}}}$ における局所時計側受容、記録側受容および対象状態側受容である。時計側受容は固有時計トークンまたは局所時計トークン候補を含み、記録側受容は局所事象記録、信号交換記録および同期記録を含む。対象状態側受容は、対象状態または事象位置の区別材料を与える。

同期規則は、局所時計側トークンと記録側トークンの比較可能性を与える。比較規則は、異なる慣性観測者の局所記録を同じ比較商へ降下させる。慣性観測者 $o \in U_{\text{Sch}_{\text{SR}}}$ と単一対象指定添字 $\zeta_{\text{Sch}_{\text{SR}}}$ に対して、定義 8.5 の SR スキーム限定完全評価指定 $\text{Ev}_{\text{Sch}_{\text{SR}}}$ を用いる。

SR 入力を指定領域へ制限して得られる実現済み操作構成と型付き比較規則族が、定義 4.175 の厳密操作可能性を満たすとする。定義 4.89 により、慣性観測者網の局所時計側受容、記録側受容、同期記録および比較記録は、同じ比較規則族のもとで $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来正準比較商へ降下する。この段階で得られる対象は、比較条件に基づく商対象とその順序担持構造である。

定義 5.70 の運動記述操作可能性が成立するとき、運動記述拡張基礎データと、定義 5.59 で選択した実数値時間順序埋め込みに相対する運動記述証拠データム

$$\begin{aligned} & \text{Dat}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{SR}}}}^{\text{dyn}, 0}, \\ & \text{DynWit}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{SR}}}} [\text{RepEmb}_o^{\text{dyn}, \text{time}}] \end{aligned}$$

が生成される。

法則評価データムが命題 5.86 による評価指定の等式を満たし、定義 5.102 の法則記述操作可能性が成立するとする。定義 5.108 により、この法則評価データムと選択済み実数値時間順序埋め込みから観測者時間法則核が定まる。

任意の

$$T_0 \in \text{Qu}_{\mathfrak{e}, o}^{\text{dyn}, \text{can}}$$

について、通常 SR における慣性座標時刻値の慣用表示を

$$t := \text{TimeRep}_o^{\text{dyn}}(T_0)$$

によって定める。通常 SR で慣性座標時刻と呼ばれる座標表示は、定義 5.63 の法則許容時間表現 $\text{TimeRep}_o^{\text{dyn}}$ であり、 t はその SR 慣性座標時刻値の慣用表示である。ミンコフスキー幾何とローレンツ変換は、この時間表現および空間表示の許容変換を与える理論別入力担体である。 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来正準比較商は、その表現変換が作用する前段の商対象である。

命題 8.43 (慣性座標時刻は生成済み表現である). SR スキームの法則評価データムが

$$\begin{aligned} & \text{EvalSpec} \left[\text{LawEvalDat}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{SR}}}} \right] = \text{Ev}_{\text{Sch}_{\text{SR}}}, \\ & \text{LawOperative} \left[\text{LawEvalDat}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{SR}}}} \right] \end{aligned}$$

を満たし、

$$\text{RepEmb}_o^{\text{dyn}, \text{time}} \in \text{OrdEmbSet}_o^{\text{dyn}, \text{time}}(\mathbb{R})$$

とする。このとき、通常 SR で慣性座標時刻と呼ばれる座標表示は、観測者時間法則核に属する法則許容時間表現 $\text{TimeRep}_o^{\text{dyn}}$ である。各時間商類に対する SR 慣性座標時刻値は、この法則許容時間表現によって生成され、 t と慣用表示される。

証明. 定義 5.102 と評価指定の等式により、対応する完全評価指定は運動記述操作可能である。定義 5.108 および命題 5.109 により、対応する観測者時間法則核が一意に存在する。定義 5.63 により、各時間商類は同定義の法則許容時間表現によって実数値時間へ写される。したがって、通常 SR で慣性座標時刻と呼ばれる座標表示は、比較段階、運動記述段階および法則記述段階を経て生成される法則許容時間表現である。その各値は SR 慣性座標時刻値であり、 t と慣用表示される。□

8.5.2 ローレンツ変換の生成段階

定義 8.10 は、異なる慣性観測者間の慣性座標変換を SR 理論別入力の比較規則として与える。異なる慣性観測者 $o, o' \in U_{\text{SchSR}}$ に対して法則記述操作可能性が成立すると、各観測者の観測者時間法則核と法則許容時間表現が生成される。ローレンツ変換は、SR 理論別入力の慣性座標変換規則として、これらの生成済み時間表現および空間表示を対応づける。

命題 8.44 (ローレンツ変換は生成済み表現間の変換である). SR スキームにおいて、異なる慣性観測者に対する法則記述操作可能性が成立するとする。このとき、SR 理論別入力が与えるローレンツ変換は、各観測者について生成された法則許容時間表現と空間表示の間の許容表現変換である。

証明. 定義 8.10 により、慣性観測者網、局所時計側受容、記録側受容、対象状態側受容、同期手続、固有時比較および慣性座標変換に対応する比較規則が SR 理論別入力を与える。

各観測者について厳密操作可能性が成立すると、局所受容と同期記録は $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来正準比較商へ降下する。運動記述操作可能性が成立すると、運動記述証拠データムが生成される。法則記述操作可能性が成立すると、命題 8.43 により、各観測者の法則許容時間表現と SR 慣性座標時刻値が生成される。したがって、SR 理論別入力の慣性座標変換規則は、生成済み時間表現と空間表示を異なる慣性観測者間で対応づける。

さらに、各観測者の微分評価指定について微分記述操作可能性が成立する範囲では、定理 5.135 により、その観測者に属する実数値時間順序埋め込み間の微分共変性が成立する。この観測者内の微分共変性と、観測者間の慣性座標変換規則は異なる型の責務を担う。よってローレンツ変換は、各観測者について生成された時間表現と空間表示の間の許容表現変換である。□

物理時間成立資格との接続. 系 7.15 により、SR 慣性座標時刻値が使用する時間内容に対応する生成構造は、法則演算および成果導出に先行して成立することを要する。命題 8.21 により、時間内容と成立根拠構造が法則演算および成果導出に先行して非時間的物理入力から生成される場合、その時間変数は物理時間成立資格を満たす。

時間内容が、その使用に必要な成立根拠構造より前に法則演算または成果導出へ入力される場合、その時間内容は定義 7.10 の原始時間入力である。定理 7.11 により、その時間変数は物理時間成立資格を満たさない。命題 7.13 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合の同時成立は、この資格失効を補完しない。

SR スキーム限定完全評価指定における比較段階、表現段階、連続近似段階、運動記述段階、法則表現段階および微分整合性・法則形式保存段階の失効は、定義 6.10 の破綻位置トークンによって分類される。

命題 8.45 (SR における原始時間依存の継承). SR 慣性座標時刻値または固有時値の生成構造が法則演算および成果導出に先行して成立する前に、慣性座標時刻または固有時を同

期規則、ローレンツ変換、世界線のパラメータ表示、固有時比較、時空間隔、速度・加速度等の微分量または時計率比較へ使用すると、その使用は原始時間入力となる。変換後座標、同期結果、同時性関係、世界線の時間表示、固有時差、微分量、時計率差およびこれらを使用する法則成果は原始時間依存を継承し、各成果に含まれる時間内容は物理時間成立資格を満たさない。ローレンツ共変性、時空間隔の不変性、予測性能および経験的適合は、この資格失効を補完しない。

SR スキームが厳密操作可能性、運動記述操作可能性および法則記述操作可能性を満たすと、各慣性観測者の法則許容時間表現と SR 慣性座標時刻値が生成される。ローレンツ変換は、これらの生成済み時間表現と空間表示の間に適用される。時間微分を含む成果には、さらに微分記述操作可能性を要する。

証明. 生成構造の成立前に慣性座標時刻または固有時を法則演算または成果導出へ使用する場合、定義 7.10 および定理 7.11 により、その使用は原始時間入力となり、物理時間成立資格を満たさない。系 7.12 により、その時間内容への依存は変換後座標、同期結果、同時性関係、世界線の時間表示、固有時差、微分量、時計率差および法則成果へ継承される。命題 7.13 により、ローレンツ共変性、時空間隔の不変性、予測性能および経験的適合は、この資格失効を補完しない。

命題 8.43 により、厳密操作可能性、運動記述操作可能性および法則記述操作可能性の成立のもとで、各慣性観測者の法則許容時間表現と SR 慣性座標時刻値が生成される。命題 8.44 により、ローレンツ変換は生成済み表現間の許容表現変換となる。定理 5.135 により、微分記述操作可能性の成立範囲では、実数値時間順序埋め込み間の微分共変性が成立する。□

系 8.46 (SR における時間伸縮説の二段階誤認). SR における相対論的時計差は、複数の慣性観測者または世界線に対応する生成済み法則許容時間表現間の比較差である。時間伸縮説は、この生成済み表現差に先立って時間を未構成の実体として仮定し、その時間実体の伸縮、遅速または変形によって相対論的時計差を説明する。したがって、命題 8.23 により、この説明形式は時間伸縮説の二段階誤認である。

証明. 命題 8.43 により、SR における慣性座標時刻は、生成済み観測者時間法則核から得られる法則許容時間表現である。命題 8.44 により、ローレンツ変換は、生成済み法則許容時間表現と空間表示の間の許容表現変換である。したがって、異なる慣性観測者の座標時刻表示は、SR 理論別入力の慣性座標変換規則によって対応づけられる。固有時計の読取差および世界線に沿う固有時差を含む相対論的時計差は、複数の慣性観測者または世界線に対応する生成済み法則許容時間表現間の比較差である。命題 8.23 により、この表現差に先立って時間を未構成の実体として置き、後段で生成される比較差をその時間実体の属性変化として再記述する説明形式では、多段階誤認の第 1 項と第 3 項が直接依存をもって連続する。したがって、この説明形式は時間伸縮説の二段階誤認である。□

命題 8.47 (特殊相対論の形式構成と時間伸縮主体の分離). 特殊相対論の形式構成は、慣性座標間のローレンツ変換、時空間隔、世界線に沿う固有時の累積、時計読取、時計率およびそれらの比較関係を定める。相対運動条件は、 $\mathcal{CDB}$ 物理担体、世界線、信号、同期、記録および生成済み時間表現の関係を規定する。

「時間そのものが伸びる、遅くなる、または変形する」という説明を文字どおりの物理機構として採る場合、その説明は、変形前後を通じて同一でありながら異なる状態を取る時間伸縮主体を主張する。この主張を物理機構として成立させるには、時間伸縮主体の型、変形前後の同一性条件、状態空間、変形量、変形則、非時間的物理入力からの生成経路、 $\mathcal{CDB}$ 物理担体および時計過程との結合則、ならびに時計差とは独立した測定手続を要する。

命題 7.167 が確定する特殊相対論の形式成果は、時計読取、時計率、固有時および生成済み時間表現間の比較関係である。これらの形式成果は、時間伸縮主体の型、同一性条件、状態空間、変形則、生成経路、結合則および独立測定手続を供給しない。したがって、文字どおりの時間伸縮説明は、形式構成が生成した比較差に先立って未構成の変化主体を再導入し、その比較差を当該主体の属性変化へ帰属する。この帰属は、系 8.46 の二段階誤認である。

時計読取差、時計率差、固有時差または生成済み時間表現間の比較差を、その対象と関係によって直接記述する場合、その記述に誤認は成立しない。時間伸縮という語を用いる場合も、原典本文が比喩性、字義どおりの時間変形を指示しないこと、および実際の参照対象を同じ説明範囲で明示すれば、その明示的比喩に誤認は成立しない。

比喩性と実際の参照対象を示さずに時間伸縮という語を用いる場合、その語を事後的に略記として解釈しても、比較差を時間属性へ移す一段階誤認は残る。未構成の時間実体を先行配置する文字どおりの説明では、この一段階に生成前配置が加わり、系 8.46 の二段階誤認を構成する。

証明. 命題 8.43 および命題 8.44 により、慣性座標時刻は生成済み法則許容時間表現の値であり、ローレンツ変換は生成済み時間表現と空間表示の間の許容表現変換である。命題 7.167 により、特殊相対論の形式成果は時計読取、時計率、固有時およびそれらの比較関係を与え、時間伸縮主体の独立状態および発展則を与えない。

文字どおりの伸縮、遅速または変形には、変化する対象、変化前後の状態および両状態を同一対象の状態として判定する条件を要する。さらに、その変化を時計差の原因とするには、変化主体から $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}\mathcal{D}$ 物理担体および時計過程への結合則と、時計差とは独立した測定手続を要する。特殊相対論の形式成果にこれらの構成は含まれない。

したがって、文字どおりの時間伸縮説明は、生成済み表現間の比較差を未構成の時間伸縮主体へ帰属する。系 8.46 により、この帰属は二段階誤認である。物理担体上の比較差を直接記述する場合と、比喩性および実際の参照対象を明示する場合に誤認は成立しない。裸の時間伸縮表現は、独立した時間実体まで主張しない解釈でも、比較差を時間属性へ移す一段階誤認を構成する。□

命題 8.48 (特殊相対論的時計差の生成構造). 定義 3.1 および定義 3.2 の $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}\mathcal{D}$ 物理担体について、命題 8.43 の条件が成立するとする。相対運動条件は、 $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}\mathcal{D}$ 物理担体が属する世界線と、信号伝播、同期および比較の関係を規定する。 $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}\mathcal{D}$ 物理担体から得られる時計過程、記録、対象状態差異および情報結合により、各慣性観測者の法則許容時間表現と SR 慣性座標時刻値が生成される。

命題 8.44 により、ローレンツ変換は、生成済み時間表現と空間表示の間の許容表現変換として作用する。世界線に沿う固有時の累積、固有時計の読取および信号を介した比較から、固有時差、時計読取差および時計率差が定まる。これらの差の物理的成立根拠は、 $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}\mathcal{D}$ 物理担体、世界線、信号、同期、比較および生成済み時間表現の依存列にある。

この依存列は、原始時間を物理的作用対象として含まない。相対運動に関わる生成結果を、生成以前に置かれた原始時間自身の伸縮、遅速または変形へ帰属する説明は、系 8.46 の二段階誤認を構成する。

証明. 定義 3.1 および定義 3.2 は、 $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}\mathcal{D}$ の各役割を物理担体実現へ対応づける。命題 8.43 により、時計過程、記録、対象状態差異、情報結合、同期および比較の成立から、各慣性観測者の法則許容時間表現と SR 慣性座標時刻値が生成される。命題 8.44 により、ローレンツ変換は生成済み表示間の許容表現変換となる。したがって、世界線に沿う固有時の累積と、固有時計の読取および信号を介した比較は、固有時差、時計読取差および時計率差を生成済み時間表現上の比較結果として与える。

この生成順序では、相対運動に関わる条件は $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}\mathcal{D}$ 物理担体、世界線、信号、同期および比較の関係へ作用する。系 8.46 により、この比較結果に先立って原始時間を置き、比較結果を原始時間自身の属性変化へ帰属する説明は二段階誤認である。□

系 8.49 (SR の具体的還元例における失効結果の局在化). SR スキームにおいて、局所時計側受容、記録側受容、同期規則または比較規則が与えられていても、慣性座標時刻値を法則許容時間表現の値として生成する条件が失効する場合、その失効位置は破綻位置トークン系によって分類される。

証明. 慣性座標時刻値は、命題 8.43 の条件下で、生成済み法則許容時間表現の値として得られる。連続近似を用いる主張には近似成立尺度域が、微分法則形式の使用には微分段階条件の成立が必要である。いずれかの段階条件が失効する場合、定義 6.10 により、各極小失効位置は対応する比較、表現、連続近似、運動記述、法則記述または微分の破綻位置トークンとして分類される。□

命題 8.50 (生成時間と破綻分類による特殊相対論成果の安全な再使用). 命題 8.43 および命題 8.44 の条件が成立する領域では、生成済み法則許容時間表現、SR 慣性座標時刻値、ローレンツ変換結果、同期結果、同時性関係および世界線の時間表示を、その成立領域内で使用できる。固有時差、時空間隔、速度・加速度等の微分量および時計率差は、それぞれが依存する時間内容の生成条件と、必要な比較段階、表現段階、連続近似段階、運動記述段階、法則表現段階および微分整合性・法則形式保存段階の条件が成立する領域で使用できる。

系 8.49 が分類する各極小失効位置は、最初に修復すべき SR 構成要素を定める。比較段階の失効には局所時計側受容、記録側受容、同期規則または比較規則を修復し、表現段階または連続近似段階の失効には時間表現、比較域または近似成立尺度域を修復する。運動記述段階、法則表現段階または微分整合性・法則形式保存段階の失効には、運動記述証拠データム、法則評価データムまたは微分評価指定を修復する。修復後の入力から、時間表現、変換後座標、同期結果、同時性関係、世界線の時間表示、固有時差、微分量、時計率差および法則成果を依存順に再生成または再計算する。

系 8.46 により、生成済み表現間の比較差と、その比較差に先立って未構成の時間実体を置き、時間実体の伸縮、遅速または変形によって比較差を説明する二段階誤認とを分離できる。ローレンツ共変性、時空間隔の不変性、固有時差および時計率差の使用根拠は、生成済み時間表現、許容表現変換および各段階の成立条件によって与えられる。

同期規則、固有時比較、時計率比較、連続近似または微分評価に含まれる誤差原因を修復した場合、その修復が精度に与える効果は、下流成果を再生成または再計算した結果に対する精度評価によって判定する。したがって、特殊相対論成果の使用判断は、成立領域内での保持と、各極小失効位置からの修復へ分かれる。

証明. 命題 8.43 により、法則記述操作可能性が成立する領域では、各慣性観測者の法則許容時間表現と SR 慣性座標時刻値が生成される。命題 8.44 により、ローレンツ変換は生成済み時間表現と空間表示の間の許容表現変換となる。命題 8.21 により、各成果が依存する時間内容と成立根拠構造が法則演算および成果導出に先行して生成される場合、その時間入力に物理時間成立資格を満たす。したがって、各段階の成立条件を満たす変換後座標、同期結果、同時性関係、世界線の時間表示、固有時差、微分量、時計率差および法則成果は、物理時間成立資格をもつ時間入力を使用する。

系 8.49 と定義 6.17 により、各極小失効位置より下流の条件および成果は上流条件へ依存する。したがって、各極小失効位置に属する入力または規則を修復し、その入力から下流成果を依存順に再生成または再計算する順序が定まる。

系 8.46 は、生成済み法則許容時間表現間の比較差と、未構成の時間実体の属性変化によってその比較差を説明する二段階誤認とを分離する。これにより、ローレンツ共変性、

時空間隔の不変性、固有時差および時計率差の成立根拠を、生成済み時間表現、許容表現変換および各段階条件へ接続できる。

誤差原因が同期規則、固有時比較、時計率比較、連続近似または微分評価に属する場合、その原因を修復した入力から下流成果を再生成または再計算し、再計算結果へ精度評価を適用できる。以上により、成立領域内での特殊相対論成果の保持、各極小失効位置からの修復順序および条件付き精度評価が成立する。□

8.6 GR の具体的還元例

一般相対論スキームでは、局所観測者網、世界線依存受容、局所比較規則、輸送規則および貼り合わせ規則から比較段階対象を構成する。世界線局所の比較データと生成済み表現座標は局所固有時表示を生成し、運動記述段階と法則記述段階の条件成立により、大域的な法則許容時間表現が生成される。局所固有時、座標時刻または大域法則時間表現をこの生成以前に前提すると、計量・接続の時間依存成分、測地線のパラメータ表示、重力の時計差、重力赤方偏移、初期値発展、宇宙論的時間表示およびこれらを使用する法則成果は、原始時間依存を継承する。局所固有時表示と大域法則時間表現は、異なる生成段階に属する。

8.6.1 局所固有時表示から大域法則時間表現まで

GR の具体的還元例の入力は、局所観測者網 U_{SchGR} と、各 $u \in U_{\text{SchGR}}$ における世界線依存受容、局所時計側受容、記録側受容および対象状態側受容である。局所比較規則、輸送規則および貼り合わせ規則は、異なる局所観測者または世界線に属する比較材料を同じ比較商へ降下させる条件を与える。

局所観測者 $o \in U_{\text{SchGR}}$ と単一対象指定添字 ζ_{SchGR} に対して、定義 8.5 の GR スキーム限定完全評価指定 Ev_{SchGR} を用いる。ローレンツ時空、計量、接続、局所チャート、輸送規則および貼り合わせ規則は、GR の理論別入力担体を与える。

GR 入力を指定領域へ制限して得られる実現済み操作構成と型付き比較規則族が、定義 4.175 の厳密操作可能性を満たすとする。定理 8.28 により、世界線局所の時計側受容、記録側受容、局所比較規則および生成済み表現座標は、局所固有時表示 $\tau_{u, \text{SchGR}}^{\text{loc}}$ を生成する。

局所固有時表示は、局所観測者の世界線に属する比較データの表現である。複数の局所観測者または世界線に属する記録を単一の比較商、正準軌道関係または法則領域へ降下させるための輸送保存、閉路整合、商降下、大域貼り合わせ、分岐解消および法則出力決定性は、後続の生成段階に属する。

定義 4.89 により、比較段階条件と表現段階条件が成立すると、局所受容、輸送記録および貼り合わせ記録は $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来正準比較商へ降下する。

定義 5.70 の運動記述操作可能性が成立するとき、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来正準軌道関係 $\text{TrjRel}_o^{\text{dyn, can}}$ が生成される。その右一意性は

$$K_{\text{CanTrjFunc}}^{\text{dyn}}(\text{Ev}_{\text{SchGR}})$$

の成立を要する。

定義 5.59 で選択した $\mathfrak{C}$ 由来実数値時間順序埋め込みを用いる。

法則評価データムが命題 5.86 による評価指定の等式を満たし、定義 5.102 の法則記述操作可能性が成立するとする。定義 5.108 により、この法則評価データムと選択済み実数値時間順序埋め込みから観測者時間法則核が定まり、定義 5.63 により、法則許容時間表現 $\text{TimeRep}_o^{\text{dyn}}$ が生成される。

命題 8.51 (局所固有時表示と大域法則時間表現の段階差). GR スキームにおいて局所固有時表示 $\tau_{u, \text{Sch}_{\text{GR}}}^{\text{loc}}$ が生成されているとする。この条件だけから、 $\mathfrak{CDB}$ 由来正準軌道関係 $\text{TrjRel}_o^{\text{dyn, can}}$ の右一意性、観測者時間法則核

$$\text{LawCore}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{GR}}}}^{\text{obs, time}} (\text{RepEmb}_o^{\text{dyn, time}}),$$

または法則許容時間表現 $\text{TimeRep}_o^{\text{dyn}}$ の存在は導かれない。これらの生成は、比較段階、表現段階、運動記述段階および法則記述段階の各条件成立を要する。

証明. 定理 8.28 により、局所固有時表示は、世界線局所の比較データと生成済み表現座標から生成される。

定義 5.23 により、 $\mathfrak{CDB}$ 由来正準軌道関係の降下は比較段階閉包と運動記述条件群を要する。その右一意性は定義 5.26 の運動記述段階正準軌道関数条件を要する。定義 5.102 と定義 5.108 により、観測者時間法則核の存在は、運動記述操作可能性と法則条件群の同時成立を要する。定義 5.63 により、法則許容時間表現は観測者時間法則核の成分として生成される。

したがって、局所固有時表示が生成されても、比較段階、運動記述段階または法則記述段階の条件が失効する場合、正準軌道関係の右一意性、観測者時間法則核または法則許容時間表現は生成されない。□

物理時間成立資格との接続. 系 7.15 により、GR の法則時間変数が使用する時間内容に対応する生成構造は、法則演算および成果導出に先行して成立することを要する。命題 8.21 により、時間内容と成立根拠構造が法則演算および成果導出に先行して非時間的物理入力から生成される場合、その時間変数は物理時間成立資格を満たす。

時間内容が、その使用に必要な成立根拠構造より前に法則演算または成果導出へ入力される場合、その時間内容は定義 7.10 の原始時間入力である。定理 7.11 により、その時間変数は物理時間成立資格を満たさない。命題 7.13 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合の同時成立は、この資格失効を補完しない。

GR スキーム限定完全評価指定における比較段階、表現段階、連続近似段階、運動記述段階、法則表現段階および微分整合性・法則形式保存段階の失効は、定義 6.10 の破綻位置トークンによって分類される。

命題 8.52 (GR における原始時間依存の継承). 局所固有時表示、座標時刻または大域法則時間表現の生成構造が法則演算および成果導出に先行して成立する前に、これらの時間内容を計量・接続の時間依存成分、測地線のパラメータ表示、世界線比較、重力赤方偏移、初期値発展または宇宙論的時間表示へ使用すると、その使用は原始時間入力となる。計量・接続の時間発展、測地線解、世界線の時間順序、重力的時計差、重力赤方偏移、初期値発展、宇宙論的時間関係およびこれらを使用する法則成果は原始時間依存を継承し、各成果に含まれる時間内容は物理時間成立資格を満たさない。一般共変性、場の方程式の数学的一貫性、予測性能および経験的適合は、この資格失効を補完しない。

世界線局所の比較データと生成済み表現座標は、局所固有時表示を生成する。大域的な法則時間使用には、さらに厳密操作可能性、運動記述操作可能性、法則記述操作可能性、輸送保存、閉路整合、商降下および大域貼り合わせを要する。時間微分を含む成果には、微分記述操作可能性を要する。

証明. 生成構造の成立前に局所固有時、座標時刻または大域法則時間表現を法則演算または成果導出へ使用する場合、定義 7.10 および定理 7.11 により、その使用は原始時間入力となり、物理時間成立資格を満たさない。系 7.12 により、その時間内容への依存は計量・接続の時間発展、測地線解、世界線の時間順序、重力的時計差、重力赤方偏移、初期値発

展、宇宙論的時間関係および法則成果へ継承される。命題 7.13 により、一般共変性、場の方程式の数学的一貫性、予測性能および経験的適合は、この資格失効を補完しない。

定理 8.28 により、世界線局所の比較データと生成済み表現座標から局所固有時表示が生成される。命題 8.51 により、局所固有時表示だけから、右一意な正準軌道関係、観測者時間法則核または法則許容時間表現は導かれず、後続段階の条件成立を要する。定理 5.135 により、微分記述操作可能性の成立範囲では、実数値時間順序埋め込み間の微分共変性が成立する。□

8.6.2 GR における破綻位置の段階分離

局所固有時表示の生成と、大域比較商、右一意な正準軌道関係、法則許容時間表現および微分法則形式の生成は、異なる段階条件を要する。局所固有時表示の生成後にいずれかの段階条件が失効する場合、定義 6.10 は、各極小失効位置を対応する破綻位置トークンへ分類する。

命題 8.53 (GR の具体的還元例における破綻局在化). GR スキームにおいて局所固有時表示が生成され、法則許容時間表現の生成条件が失効するとする。このとき、各極小失効位置は、比較、表現、連続近似、運動記述、法則記述または微分の破綻位置トークンとして一意に分類される。

証明. 比較段階条件の失効は、定義 6.36 により比較破綻へ分類される。表現段階条件の失効は、定義 6.58 により表現破綻へ分類される。連続近似段階条件の失効は、定義 6.77 により連続近似破綻へ分類される。運動記述段階条件の失効は、定義 6.104 により運動記述破綻へ分類される。法則記述段階条件の失効は、定義 6.110 により法則記述破綻へ分類される。微分整合性・法則形式保存段階条件の失効は、定義 6.137 により微分破綻へ分類される。

命題 6.26 により、失効位置トークン集合は極小元全体と一致する。定義 6.10 により、各極小失効位置には対応する破綻位置トークンが割り当てられる。よって、局所固有時表示の生成後に法則許容時間表現の生成条件が失効する場合、各極小失効位置は六破綻系列のいずれかへ一意に分類される。□

系 8.54 (GR の具体的還元例における段階分離). GR において、局所固有時表示、 $\mathcal{C}\mathcal{D}$ 由来正準比較商、 $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}$ 由来正準軌道関係、法則許容時間表現および微分法則形式は、異なる生成段階に属する。

証明. 命題 8.51 により、局所固有時表示だけから、正準軌道関係の右一意性、観測者時間法則核または法則許容時間表現の存在は導かれない。命題 8.53 により、各段階条件の各極小失効位置は対応する破綻位置トークンへ分類される。したがって、局所固有時表示、 $\mathcal{C}\mathcal{D}$ 由来正準比較商、 $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}$ 由来正準軌道関係、法則許容時間表現および微分法則形式は、異なる生成段階に属する。□

系 8.55 (GR における時間伸縮説の二段階誤認). GR における重力的時計差は、複数の局所観測者または世界線に対応する生成済み法則許容時間表現間の比較差である。時間伸縮説は、この生成済み表現差に先立って時間を未構成の実体として仮定し、その時間実体の伸縮、遅速または変形によって重力的時計差を説明する。したがって、命題 8.23 により、この説明形式は時間伸縮説の二段階誤認である。

証明. 命題 8.51 により、局所固有時表示だけから大域法則時間表現は生成されない。系 8.54 により、局所固有時表示、 $\mathcal{C}\mathcal{D}$ 由来正準比較商、 $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}$ 由来正準軌道関係および法則許容時間表現は異なる生成段階に属する。したがって、GR における重力的時計差は、複数の局所観測者または世界線に対応する生成済み法則許容時間表現間の比較差である。命

題 8.23 により、この表現差に先立って時間を未構成の実体として置き、後段で生成される比較差をその時間実体の属性変化として再記述する説明形式では、多段階誤認の第 1 項と第 3 項が直接依存をもって連続する。したがって、この説明形式は時間伸縮説の二段階誤認である。□

命題 8.56 (一般相対論の形式構成と時間伸縮主体の分離). 一般相対論の形式構成は、計量、接続、世界線、局所固有時の累積、時計読取、時計率、重力赤方偏移およびそれらの比較関係を定める。重力条件は、 $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}\mathcal{D}$ 物理担体、世界線、局所時計過程、信号、輸送、記録および生成済み時間表現の関係を規定する。

「時間そのものが伸びる、遅くなる、または歪む」という説明を文字どおりの物理機構として採る場合、その説明は、変形前後を通じて同一でありながら異なる状態を取る時間伸縮主体を主張する。この主張を物理機構として成立させるには、時間伸縮主体の型、変形前後の同一性条件、状態空間、変形量、変形則、非時間的物理入力からの生成経路、計量・接続および $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}\mathcal{D}$ 物理担体との結合則、ならびに時計差・重力赤方偏移とは独立した測定手続を要する。

命題 7.167 が確定する一般相対論の形式成果は、時計読取、時計率、固有時、重力赤方偏移および生成済み時間表現間の比較関係である。これらの形式成果は、時間伸縮主体の型、同一性条件、状態空間、変形則、生成経路、結合則および独立測定手続を供給しない。したがって、文字どおりの時間伸縮説明は、形式構成が生成した比較差に先立って未構成の変化主体を再導入し、その比較差を当該主体の属性変化へ帰属する。この帰属は、系 8.55 の二段階誤認である。

時計読取差、時計率差、固有時差、重力赤方偏移または生成済み時間表現間の比較差を、その対象と関係によって直接記述する場合、その記述に誤認は成立しない。時間伸縮という語を用いる場合も、原典本文が比喩性、字義どおりの時間変形を指示しないこと、および実際の参照対象を同じ説明範囲で明示すれば、その明示的比喩に誤認は成立しない。

比喩性と実際の参照対象を示さずに時間伸縮という語を用いる場合、その語を事後的に略記として解釈しても、比較差を時間属性へ移す一段階誤認は残る。未構成の時間実体を先行配置する文字どおりの説明では、この一段階に生成前配置が加わり、系 8.55 の二段階誤認を構成する。

証明. 定理 8.28 および命題 8.51 により、局所時計過程、記録、対象状態差異、情報結合および比較から局所固有時表示が生成され、大域法則時間表現には比較、輸送保存、閉路整合、商降下および大域貼り合わせの成立を要する。命題 7.167 により、一般相対論の形式成果は時計読取、時計率、固有時、重力赤方偏移およびそれらの比較関係を与え、時間伸縮主体の独立状態および発展則を与えない。

文字どおりの伸縮、遅速または歪みには、変化する対象、変化前後の状態および両状態を同一対象の状態として判定する条件を要する。さらに、その変化を時計差または重力赤方偏移の原因とするには、変化主体から計量・接続、 $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}\mathcal{D}$ 物理担体および時計過程への結合則と、時計差・重力赤方偏移とは独立した測定手続を要する。一般相対論の形式成果にこれらの構成は含まれない。

したがって、文字どおりの時間伸縮説明は、生成済み表現間の比較差を未構成の時間伸縮主体へ帰属する。系 8.55 により、この帰属は二段階誤認である。物理担体上の比較差を直接記述する場合と、比喩性および実際の参照対象を明示する場合に誤認は成立しない。裸の時間伸縮表現は、独立した時間実体まで主張しない解釈でも、比較差を時間属性へ移す一段階誤認を構成する。□

命題 8.57 (重力的時計差の生成構造). 定義 3.1 および定義 3.2 の $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}\mathcal{D}$ 物理担体について、定理 8.28 の条件が成立するとする。重力条件は、計量および接続として、 $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}\mathcal{D}$ 物理担体が属する世界線、局所時計過程、信号伝播、輸送および比較の関係を規定する。

㊦㊧㊨ 物理担体から得られる時計過程、記録、対象状態差異および情報結合により、生成済み局所固有時表示が定まる。

異なる世界線または局所場面に属する時計過程の累積、時計読取および信号を介した比較から、重力的時計差、時計率差および重力赤方偏移が定まる。命題 8.51 の後続条件が成立する領域では、局所固有時表示から大域法則時間表現までの生成が成立し、これらの成果を同じ成立領域内で使用できる。これらの差の物理的成立根拠は、㊦㊧㊨ 物理担体、世界線、計量、接続、信号、輸送、比較および生成済み時間表現の依存列にある。

この依存列は、原始時間を重力の物理的作用対象として含まない。重力条件に関わる生成結果を、生成以前に置かれた原始時間自身の伸縮、遅速または変形へ帰属する説明は、系 8.55 の二段階誤認を構成する。

証明. 定義 3.1 および定義 3.2 は、㊦㊧㊨ の各役割を物理担体実現へ対応づける。定理 8.28 により、世界線局所の時計過程、記録、対象状態差異、情報結合および比較の成立から局所固有時表示が生成される。命題 8.51 により、右一意な ㊦㊧㊨ 由来正準軌道関係、観測者時間法則核および法則許容時間表現の生成には、局所固有時表示に加えて比較、輸送保存、閉路整合、商降下および大域貼り合わせの条件成立を要する。

したがって、世界線、計量および接続に従う時計過程の累積と、時計読取および信号を介した輸送・比較は、重力的時計差、時計率差および重力赤方偏移を生成済み時間表現上の比較結果として与える。この生成順序では、重力条件は ㊦㊧㊨ 物理担体、世界線、計量、接続、信号、輸送および比較の関係へ作用する。系 8.55 により、この比較結果に先立って原始時間を置き、比較結果を原始時間自身の属性変化へ帰属する説明は二段階誤認である。□

命題 8.58 (生成時間と破綻分類による一般相対論成果の安全な再使用). 定理 8.28 の条件が成立する領域では、生成済み局所固有時表示を世界線局所の比較に使用できる。命題 8.51 が要求する比較段階、表現段階、運動記述段階および法則記述段階の条件が成立する領域では、右一意な ㊦㊧㊨ 由来正準軌道関係、観測者時間法則核および法則許容時間表現を使用できる。計量・接続の時間発展、測地線解、世界線の時間順序、重力的時計差、重力赤方偏移、初期値発展、宇宙論的時間関係およびこれらを使用する法則成果は、それぞれの理論別成立条件と、依存する時間内容の生成条件が成立する領域で使用できる。

命題 8.53 が分類する各極小失効位置は、最初に修復すべき GR 構成要素または成立域を制限すべき条件を定める。比較段階の失効には局所時計側受容、記録側受容、比較規則、輸送保存、閉路整合、商降下または大域貼り合わせを修復する。表現段階または連続近似段階の失効には時間表現、比較域または近似成立尺度域を修復する。運動記述段階、法則表現段階または微分整合性・法則形式保存段階の失効には、正準軌道関係、運動記述証拠データム、法則評価データムまたは微分評価指定を修復する。修復が成立する場合、修復後の入力から、大域法則時間表現、計量・接続の時間発展、測地線解、世界線の時間順序、重力的時計差、重力赤方偏移、初期値発展、宇宙論的時間関係および法則成果を依存順に再生成または再計算する。全領域で当該段階条件が成立しない場合、成果の使用域を当該条件が成立する領域へ制限する。

系 8.55 により、生成済み表現間の重力的時計差と、その比較差に先立って未構成の時間実体を置き、時間実体の伸縮、遅速または変形によって比較差を説明する二段階誤認とを分離できる。一般共変性、場の方程式、測地線解、重力赤方偏移および重力的時計差の使用根拠は、生成済み時間表現、理論別入力および各段階の成立条件によって与えられる。

局所時計比較、輸送規則、大域貼り合わせ、重力赤方偏移、測地線計算、初期値発展、連続近似または微分評価に含まれる誤差原因を修復した場合、その修復が精度に与える効果は、下流成果を再生成または再計算した結果に対する精度評価によって判定する。したがって、一般相対論成果の使用判断は、成立領域内での保持と、各極小失効位置からの修復または成立域の制限へ分かれる。

証明. 定理 8.28 により、世界線局所の比較データと生成済み表現座標から局所固有時表示が生成される。命題 8.51 により、右一意な $\mathcal{CDB}$ 由来正準軌道関係、観測者時間法則核および法則許容時間表現の生成には、局所固有時表示に加えて後続段階の条件成立を要する。命題 8.21 により、各成果が依存する時間内容と成立根拠構造が法則演算および成果導出に先行して生成される場合、その時間入力は物理時間成立資格を満たす。したがって、各段階と理論別成立条件を満たす計量・接続の時間発展、測地線解、世界線の時間順序、重力的時計差、重力赤方偏移、初期値発展、宇宙論的時間関係および法則成果は、物理時間成立資格をもつ時間入力を使用する。

命題 8.53 と定義 6.17 により、各極小失効位置より下流の条件および成果は上流条件へ依存する。各極小失効位置に属する入力または規則の修復が成立する場合、修復後の入力から下流成果を依存順に再生成または再計算する。全領域で当該段階条件が成立しない場合、当該条件が成立する領域へ使用域を制限し、その領域内で生成された成果を使用する。

系 8.55 は、生成済み法則許容時間表現間の重力的時計差と、未構成の時間実体の属性変化によってその比較差を説明する二段階誤認とを分離する。これにより、一般共変性、場の方程式、測地線解、重力赤方偏移および重力的時計差の成立根拠を、生成済み時間表現、理論別入力および各段階条件へ接続できる。

誤差原因が局所時計比較、輸送規則、大域貼り合わせ、重力赤方偏移、測地線計算、初期値発展、連続近似または微分評価に属する場合、その原因を修復した入力から下流成果を再生成または再計算し、再計算結果へ精度評価を適用できる。以上により、成立領域内での一般相対論成果の保持、各極小失効位置からの修復または成立域制限の順序および条件付き精度評価が成立する。□

8.7 相対論的説明における生命適用の三段階誤認

命題 8.59 (生命適用を伴う相対論的三段階誤認). 定義 7.183 の第一段階に属する時計、振動子、電磁放射または粒子崩壊の直接測定から、物理担体上の比較差が得られる。前項の比較差を物理担体から独立した時間そのものの遅速、伸縮または作用へ帰属させる説明は第二段階に属する。さらに、その時間属性を生命過程へ適用し、第一段階の直接測定を生命過程に対する直接実証として扱う説明は第三段階に属する。

第二段階の説明が、未構成の時間実体を比較差より先に仮定し、その比較差を時間実体の属性変化として文字どおりの物理機構へ帰属させるとき、命題 8.23 の時間伸縮説二段階誤認を構成する。この二段階誤認を前件として、第一段階の直接測定を第三段階の直接実証として扱う移行は、定義 8.19 の第 4 項に該当する。したがって、これら三つの証拠段階をこの依存関係で連続させる説明は、生命適用を伴う相対論的三段階誤認である。

命題 7.193 により、生命適用言明を含む七資料における生命過程の直接実証数は 0/7 であり、監査 72 資料における生命過程の直接実証数は 0/72 である。命題 7.185 に記録された Feynman–Leighton–Sands、Feynman 1995、Misner–Thorne–Wheeler、NIST、Rindler、Taylor–Wheeler および Tong の各資料は、時計、固有時または粒子過程に関する説明を、脈拍、思考、癌の発生、人体の加齢、双子の年齢、人間の寿命、生物時計または人間の心臓へ適用する言明を含む。このうち Feynman 1995 資料は、核遷移と周波数偏移から全物理過程へ一般化し、その直後に人の生活・加齢へ適用する依存列を同一資料内で明示する。これらの生命適用言明は、系 7.194 に従って、理論的予測または説明上の適用として判定される。

生命適用に関する理論的予測の成立は、生命過程を構成する物理担体と相対論的条件との結合則によって判定される。生命過程の直接実証は、生命対象、相対論的条件を分離する実験構成、生命過程の測定手続および対応する測定結果を要する。「時間そのものが遅れるから生物の歳の取り方が変わり、それが時計または粒子の実験によって確認され

た」とする説明は、第一段階の物理担体上の比較差を第二段階の時間属性へ移し、その時間属性を第三段階の生命現象へ移す。この連続移送は、測定対象、物理的作用の担持対象および証拠型を二度置換する、生命適用を伴う相対論的三段階誤認である。

証明. 命題 7.185 は、物理担体の直接測定、時間そのものの属性帰属および生命過程への適用を異なる証拠段階へ分離する。命題 7.184 は、生命過程を実験対象に含むこと、相対論的条件を分離する実験構成、生命過程の測定手続および対応する測定結果を、生命適用の直接実証に対する必要条件として与える。

未構成の時間実体を比較差より先に仮定し、第一段階の比較差をその実体の属性変化へ帰属させる説明は、命題 8.23 の二段階誤認である。第一段階の実験対象域を第三段階の生命過程へ拡張し、両段階の直接実証を同一視する説明は、定義 8.19 の第 4 項を満たす。命題 7.193 の計数により、七資料および監査 72 資料について、第三段階の直接実証に必要な実験構成と測定結果は得られていない。ゆえに、この依存関係で三つの証拠段階を連続させる説明は、生命適用を伴う相対論的三段階誤認である。□

この連続移送では、時計上で得られた証拠を継承したまま、語られる対象が時計から時間へ、さらに生命過程へ替わる。

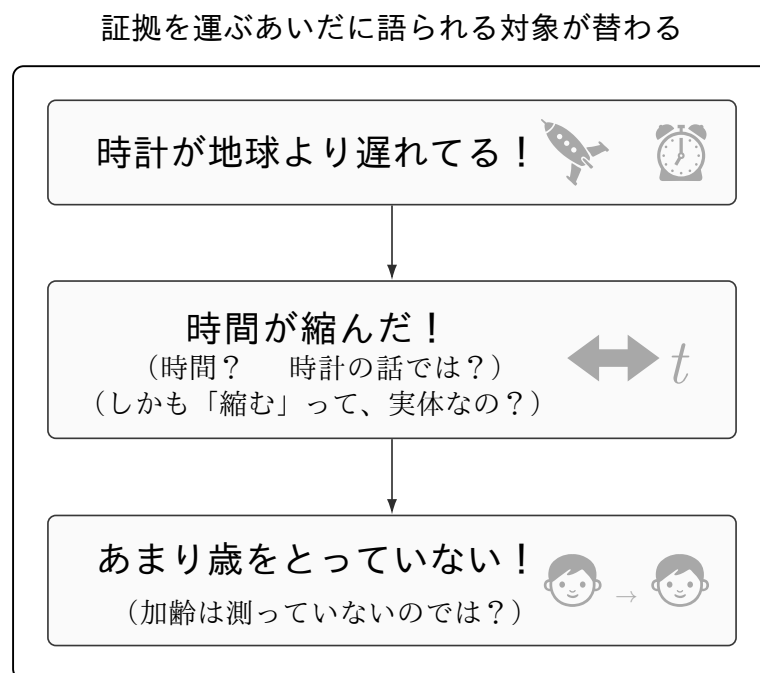


図 22: 時計、時間、生命過程へ替わる発話対象と、各移行の証拠範囲を問う二つの問い。

8.8 QG の具体的還元例

量子再構成スキームでは、記録、分岐感受性、対象状態差異、観測者側情報結合、比較貼り合わせ、運動記述操作可能性および法則記述操作可能性から、法則許容時間表現と観測者時間法則核を生成する。

外部時間を原始入力に含めない量子重力的再構成は、制約系、正準重力および Wheeler–DeWitt 型の記述を背景にもつ [19, 20, 21]。量子重力における時間問題、内部時計および関係的観測量は、時間表現の生成条件と法則内使用資格を問う代表的研究対象である [8, 9, 10, 11]。

外部時間を除去しても、時間内容、記録順序、比較順序、観測者側情報結合および法則内使用資格は生成されない。内部自由度を時計として選択しても、その自由度の差異、

記録、比較および観測者側情報結合から時間内容を生成しない限り、原始時間入力には内部時計へ置換されたまま残る。原始時間入力を制約式、関係的变化、観測量、初期境界、時間の矢、測定記録またはブラックホール情報の成果導出へ使用すると、その成果は物理時間成立資格を欠く時間内容への依存を継承する。数学的一貫性、予測性能および経験的適合は、この資格失効を補完しない。

QG スキームは、時計候補側材料、記録側保持、対象状態側差異、観測者側情報結合、比較閉包、正準観測者時間商、正準軌道関係、法則許容時間表現および法則出力決定性を同じ依存列上で生成し、量子重力の各成果が使用する時間内容の成立資格を判定する。

8.8.1 QG 入力から観測者時間法則核まで

量子再構成スキームの入力は、時計側または時計候補側のトークン、記録側保持、分岐感受的記録構造、対象状態側差異、観測者側情報結合位置、比較貼り合わせ条件および運動記述段階のソース側三項関係から構成される。

この入力を

$$\begin{aligned} \mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{QG}}} \\ := \left(\mathcal{I}_{\text{Sch}_{\text{QG}}}^{\text{raw}}, \text{Dat}_{\text{Sch}_{\text{QG}}}^{\text{src}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。生操作入力 $\mathcal{I}_{\text{Sch}_{\text{QG}}}^{\text{raw}}$ は外部時間を含まず、QG 側ソース実現データム $\text{Dat}_{\text{Sch}_{\text{QG}}}^{\text{src}}$ は、比較側到着写像、回復写像、記録保持、比較貼り合わせ、直接運動記述到着写像、ソース側ペア関係およびソース側三項関係を成分にもつ。

観測者側情報結合位置を o とし、単一対象指定添字を $\zeta_{\text{Sch}_{\text{QG}}}$ とする。定義 8.5 の QG スキーム限定完全評価指定 $\text{Ev}_{\text{Sch}_{\text{QG}}}$ を用いる。

QG の具体的還元例の生成列は次である。

$$\begin{aligned} & (\mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{QG}}}; \mathcal{J}_{\text{cmp}, \text{Sch}_{\text{QG}}}) \\ & \mapsto \text{Qu}^{\text{cmp}, \text{can}} (\mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{QG}}}; \mathcal{J}_{\text{cmp}, \text{Sch}_{\text{QG}}}) \\ & \mapsto \text{Dat}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{QG}}}}^{\text{dyn}, 0} \\ & \mapsto \text{DynWit}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{QG}}}} [\text{RepEmb}_o^{\text{dyn}, \text{time}}] \\ & \mapsto \text{TimeRep}_o^{\text{dyn}} \\ & \mapsto \text{LawCore}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{QG}}}}^{\text{obs}, \text{time}} (\text{RepEmb}_o^{\text{dyn}, \text{time}}). \end{aligned}$$

比較段階の対象は厳密操作可能性、運動記述対象と法則許容時間表現は運動記述操作可能性、観測者時間法則核と法則内使用資格は法則記述操作可能性を要する。

定義 5.59 で選択した実数値時間順序埋め込みを用いる。法則評価データムは命題 5.86 による評価指定の等式を満たすものとする。

命題 8.60 (QG の具体的還元例における法則許容性). QG スキーム限定完全評価指定について

$$\text{LawOperative} \left[\text{LawEvalDat}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{QG}}}} \right]$$

が成立するとする。このとき、法則許容時間表現 $\text{TimeRep}_o^{\text{dyn}}$ と観測者時間法則核

$$\text{LawCore}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{QG}}}}^{\text{obs}, \text{time}} (\text{RepEmb}_o^{\text{dyn}, \text{time}})$$

が生成される。任意の

$$T_0 \in \text{Qu}_{\mathfrak{c}, o}^{\text{dyn}, \text{can}}$$

に対する法則時間値は

$$t_0 := \text{TimeRep}_o^{\text{dyn}}(T_0)$$

である。

証明. 定義 5.102 と評価指定の等式により、QG スキーム限定完全評価指定に対する運動記述操作可能性が成立する。定理 8.31 により、正準観測者時間商、正準対象状態商、正準軌道関係、グラフ軌道、正準観測量関数族および法則許容時間表現が生成される。定義 5.108 により観測者時間法則核が生成される。法則時間値の等式は定義 5.63 による。□

命題 8.61 (QG 再構成の時間表現生成条件). QG スキーム限定完全評価指定について、定理 8.31 の運動記述操作可能性条件が成立すると、法則許容時間表現 $\text{TimeRep}_o^{\text{dyn}}$ が生成される。さらに

$$\text{LawOperative} \left[\text{LawEvalDat}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{QG}}}} \right]$$

が成立すると、この時間表現は法則内使用資格を満たし、観測者時間法則核が生成される。

証明. 定義 5.70 と定理 8.31 により、運動記述操作可能性の成立は、正準観測者時間商、正準対象状態商、正準軌道関係、グラフ軌道、正準観測量関数族および法則許容時間表現を生成する。定義 5.102 により、法則記述操作可能性は運動記述操作可能性と法則条件群の同時成立である。定義 5.108 により、この条件は観測者時間法則核を生成する。系 7.15 により、法則時間内容の生成は法則演算および成果導出に先行する。したがって、運動記述段階で生成された時間表現は、法則記述操作可能性の成立によって法則内使用資格を満たす。□

法則時間使用監査との接続. 量子重力的再構成における法則時間使用は、第 7 章の物理時間成立資格監査に従う。法則時間使用 ϑ が用いる時間内容に必要なすべての生成構造が非時間物理入力から生成され、法則演算および成果導出に先行して成立する場合、その時間内容は物理時間成立資格を満たす。評価指定に対するいずれかの生成段階が失効する場合、当該完全評価指定に対する全段階の同時成立は得られない。時間内容がその生成構造より前に法則演算または成果導出へ使用される場合、その時間内容は定義 7.10 の原始時間入力である。定理 7.11 により、この時間使用は物理時間成立資格を満たさない。命題 7.13 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合の成立は、この資格失効を補完しない。

8.8.2 外部時間なしの法則許容性

量子重力における時間問題は、外部時間を用いる法則記述と、背景時空を原始前提に置かない理論構成との緊張に加え、外部時間を除去した後も時間内容の生成を欠いたまま制約式、内部時計または関係的観測量へ時間的役割を負わせることで生じる。外部時間の除去は原始時間入力の一形態を消去するが、時計候補側差異、記録保持、比較順序、観測者側情報結合、正準観測者時間商および法則許容時間表現を生成しない。内部自由度を時計として選択する場合も、同じ生成列を満たさなければ、その内部時計は未生成時間内容を担う。

未生成時間内容が制約式または法則演算に入力されると、その時間変数は物理時間成立資格を満たさない。未生成時間内容から導かれる関係的变化、観測量、初期境界、時間の矢、測定記録およびブラックホール情報の各成果は、この資格失効を継承する。したがって、量子重力の時間問題は、外部時間の有無または時計変数の選択だけでは解消されず、時間内容の生成、法則内使用資格および成果への依存継承を同時に判定することを要する。

QG スキームでは、時計候補側材料、記録側保持、対象状態側差異、観測者側情報結合、比較閉包、正準観測者時間商、正準軌道関係、法則許容時間表現および法則出力決定性が同じ依存列上で成立することを要する。この依存列が時間変数を生成し、法則内使用資格を与え、原始時間依存の成果継承を排除する。

命題 8.62 (相対性・関係性・非原始性は不存在を含意しない). ある対象が基準、観測者、状態、局所領域または他の対象との関係に依存することは、その対象の成立条件を与える。優先される代表が存在しないことは選択の非一意性を表し、絶対的でないことは基準独立な単独実体性の不成立を表し、原始的でないことは他の物理入力から生成される依存位置を表す。これらの各条件は、当該対象が関係的对象または生成対象として成立する可能性を保存し、当該対象の不存在を含意しない。

時間の不存在を主張する場合、否定対象となる時間内容の型と適用領域を特定し、その型に属して時間的役割を果たす対象が理論内に存在しないことを示す必要がある。瞬間、配置間関係、変化順序、履歴、発展または時計比較が時間的役割を果たす場合、独立した絶対時間実体の不採用と、時間構造全体の不存在は異なる命題である。

証明. 関係依存性、非一意性、非絶対性および生成依存性は、対象の成立条件または他の対象との関係を規定する。存在否定は、指定された型および適用領域に、その型に属する対象が存在しないことを述べる。したがって、前者から後者は導かれない。

定義 7.10 は、時間内容が生成以前に使用される場合を原始時間入力として判定する。系 7.15 は、時間内容を非時間的物理入力から生成した後に法則内で使用する順序を要求する。この生成順序では、時間内容は原始入力ではなく生成対象として成立する。したがって、非原始性は時間構造の不存在を含意しない。

複数の観測者、状態または局所領域に依存する時間表現も、比較規則、貼り合わせ条件および成立域が与えられる場合、関係的または局所的な時間構造として成立する。優先代表または大域表現の不成立は、局所的・関係的時間構造の不存在を含意しない。 □

命題 8.63 (時間創出・時間非存在言明に課される形式責務). 時間の創出を文字どおりに主張する理論は、非時間的物理入力から、時間順序を前提としない対象状態差異、差異を保持する記録、記録間の比較規則、観測者側情報結合、時間順序、時間表現および法則内使用資格へ至る生成経路を示し、使用する全時間内容から原始時間根を排除することを要する。

時間の非存在を文字どおりに主張する理論は、命題 8.62 に従い、相対性、関係性、非優先性、非絶対性または非原始性の主張と存在否定を分離する。そのうえで、否定する時間内容、時間順序、時間表現および法則時間の範囲を示し、それらに代わる形式構成を与え、代替構成に時間的依存根が残らず、後続成果も時間的依存根へ依存しないことを要する。「瞬間」「変化」「履歴」「前後」または「発展」を代替構成に用いる場合、それぞれの成立根拠を非時間的物理入力から生成することを要する。

この形式責務は、時間の創出、創発、回復または非存在を掲げる各理論に適用され、本稿の時間生成にも同じ強さで適用される。

証明. 系 7.15 により、時間内容の生成は法則演算および成果導出に先行する。定義 7.10 により、成立根拠構造より先に使用される時間内容は原始時間入力である。定理 7.11 により、原始時間入力は物理時間成立資格を満たさない。系 7.12 により、その依存は後続成果へ継承される。

したがって、時間創出の主張には、非時間的物理入力から使用时间内容までの生成経路と原始時間根排除を要する。時間非存在の主張には、否定対象の範囲、代替構成および代替構成からの時間的依存根排除を要する。名称の変更、変数の消去、関係への置換または時間的語彙の省略は、この形式責務を満たさない。 □

命題 8.64 (時間創出・時間非存在言明の解釈経路別判定). 第 7.3.14 小節に示した Barbour 1994 I 資料には、次の言明がある。

原文 (英語) :

change creates time

日本語訳 :

変化が時間を創る。

原文 (英語) :

It is argued that time as such does not exist but that instants, defined as complete relative configurations of the universe, do.

日本語訳 :

時間そのものは存在しないが、宇宙の完全な相対配置として定義される瞬間は存在すると論じられる。

Barbour 1994 II 資料には、次の言明がある。

原文 (英語) :

time is truly non-existent in the kinematic foundations of both theories

日本語訳 :

時間は両理論の運動学的基礎において真に存在しない。

三言明は、定義 7.117 の解釈別証拠照合経路に従い、言明と許容解釈ごとに判定する。

「変化が時間を創る」を、明示適用域における configuration 差、順序、尺度、時計対応または ephemeris 型 parameter の構成として解釈する場合、対応する形式構成を直接記述するため、証拠効力越境数は 0 であり、多段階誤認は成立しない。この解釈は、資料内で使用される全時間内容の物理的生成を主張しない。

同じ言明を物理時間の完全生成として解釈する場合、realized history、path parameter または既存時間内容をその生成より前に用いる操作が、定義 8.19 の第 1 項に該当する。さらに、限定された configuration 構成を、全時間内容の生成、原始時間根排除および法則内使用資格を備えた物理時間と同一視する操作が第 2 項に該当する。両操作を直接依存で接続する解釈経路は二段階誤認を構成する。

「時間そのものは存在しない」および「時間は運動学的基礎において真に存在しない」を、absolute external time の不採用または relative configuration の運動学的優先性に限定して解釈する場合、証拠効力越境数は 0 であり、多段階誤認は成立しない。これらを物理時間一般の不存在へ拡張する解釈は、限定された対象と適用域から異なる対象と適用域へ存在否定の効力を移すため、同定義の第 4 項に該当する一段階誤認を構成する。Barbour 1994 I・II 資料に存在する計 39 時間内容と時間依存移送は、この拡張解釈と両立しない。

証明. 第 7.3.11 小節および備考 7.159 により、三言明の原文、資料帰属および文脈が確定する。命題 7.190 により、Barbour 1994 I 資料の 18 時間内容と II 資料の 21 時間内容はすべて原始時間根である。個別命題 8.416 および 8.427 により、Barbour 1994 I 資料の 25 成果は証拠到達のみの 9 成果と原始時間根依存の 16 成果に分かれ、II 資料の 26 成果は証拠到達のみの 8 成果と原始時間根依存の 18 成果に分かれる。両資料とも生成成果と根追加後未到達成果は空集合であり、証拠到達のみの成果の成立も時間内容の生成を含意しない。

限定された configuration 構成を指す解釈は形式成果の効力域に留まり、証拠効力境界を越えない。完全な物理時間生成を指す解釈は、原始時間根の生成前使用と、部分構成から完全生成への同一視を直接接続する。物理時間一般の不存在を指す解釈は、absolute external time または運動学的基礎の限定域から、物理時間一般へ存在否定を移す。したがって、各経路の段階数はそれぞれ 0、2、1 である。□

命題 8.65 (熱時間言明の解釈経路別生成責務判定). 第 7.3.14 小節に示した Connes–Rovelli 1994 資料には、次の言明がある。

原文 (英語) :

there is no preferred time flow

日本語訳 :

優先される時間流は存在しない。

原文 (英語) :

thermal time ... defines the physical time

日本語訳 :

熱時間は物理的時間を定義する。

「優先される時間流は存在しない」を、外部から指定された state-independent preferred flow の不在に限定して解釈する場合、証拠効力越境数は 0 であり、多段階誤認は成立しない。同じ言明を全ての physical time flow の不在へ拡張する解釈は、限定された流の不在を異なる対象と適用域へ移すため、定義 8.19 の第 4 項に該当する一段階誤認を構成する。

「熱時間は物理的時間を定義する」を、thermal state が modular automorphism flow を選ぶ数学的構成、またはその flow へ physical-time interpretation を付与する公準に限定して解釈する場合、証拠効力越境数は 0 であり、多段階誤認は成立しない。この解釈は、物理時間成立資格の定理的導出を主張しない。

選択された状態依存 flow を、全生成条件と法則内使用資格を備えた物理時間と同一視する解釈は、部分構成を後続段階の成立へ移すため、同定義の第 2 項に該当する一段階誤認を構成する。さらに、real parameter、known Hamilton time、proper time、geometric time または FRW time を生成前入力として用いた構成から、非時間的物理入力による物理時間の完全生成を主張する解釈は、第 1 項と第 2 項を直接依存で接続する二段階誤認を構成する。

証明. 第 7.3.11 小節および備考 7.159 により、二言明の原文、資料帰属および文脈が確定する。命題 7.171 は、該当資料の時間内容全体が原始時間根であることを与える。定理 7.190 により、監査生成時間内容は空である。また、個別命題 8.439 により、同資料の 37 成果は、証拠到達のみの 16 成果と原始時間根依存の 21 成果に分かれる。

命題 7.137 および系 7.138 により、状態から時間流を選択することは、入力時間内容の生成履歴、比較構造および成立条件を供給しない。命題 7.172 により、熱時間の形式成果と完全時間生成の範囲は一致しない。

限定された flow 選択および解釈公準は、その形式成果の効力域に留まる。部分 flow を完全な物理時間成立へ移す経路は第 2 項の一段階、生成前時間根を用いた構成を非時間的入力による完全生成として扱う経路は第 1 項と第 2 項の二段階となる。全ての physical time flow の不在へ拡張する経路は第 4 項の一段階となる。したがって、許容解釈に依拠して段階数は 0、1 または 2 となる。□

命題 8.66 (二部分系分離による時間創発言明の解釈経路別判定). 第 7.3.14 小節に示した Kiefer 2009 資料には、次の言明がある。

原文 (英語) :

Time is absolute in standard quantum theory and dynamical in general relativity.

日本語訳：

標準量子論では時間は絶対的であり、一般相対論では動的である。

原文（英語）：

Time emerges from the separation into two different subsystems

日本語訳：

時間は二つの異なる部分系への分離から現れる。

第二の言明が、二部分系への分離により、物理法則が使用できる時間内容の生成が成立することを指示する場合、命題 8.63 の時間創発に関する形式責務が生じる。

同資料の形式監査では、定義 8.115 の成分順に、

$$\text{AuditPartIdx}_R = (\emptyset, [35]; \emptyset, \{5, 6, 7, 8, 13\}, \\ \{1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15\}, \emptyset).$$

が成立する。

第一の言明を、標準量子論の外部背景 parameter と一般相対論の力学的時空変数との形式的役割差に限定して解釈する場合、証拠効力越境数は 0 であり、多段階誤認は成立しない。

第二の言明を、二部分系への分離による半古典的時間 parameter または内部時計候補の構成に限定して解釈する場合も、資料固有の近似構成を直接記述するため、証拠効力越境数は 0 である。同じ言明を物理時間の完全生成として解釈し、部分系 parameter を全時間内容の生成、法則内使用資格および原始時間根排除と同一視する場合、定義 8.19 の第 2 項に該当する一段階誤認を構成する。さらに、生成前の時間根を用いる半古典構成を非時間的物理入力による完全生成として扱う解釈は、第 1 項と第 2 項を直接依存で接続する二段階誤認を構成する。

基本方程式に外部時間が現れないことを物理時間一般の不存在へ移す解釈は、対象と適用域を移すため、同定義の第 4 項に該当する一段階誤認を構成する。

証明. 命題 7.169 は、二言明の原文、日本語訳、資料帰属および原典位置を確定し、標準量子論と一般相対論における時間役割の対比、二部分系時間、完全時間生成、原始時間根排除および法則内使用資格を相異なる証拠効力域へ分離する。定理 7.190 により、監査生成時間内容は空集合であり、資料内の全時間内容が原始時間根である。また、Kiefer 2009 資料に固有の命題 8.650 により、15 成果は証拠到達のみの 5 成果と原始時間根依存の 10 成果に分かれる。命題 7.49 の四類分割から、監査生成成果集合は空であり、全 15 成果が生成初期集合からの到達域外に属する。

命題 8.63 は、時間創発を文字どおりに主張する場合、非時間的物理入力から時間内容、時間順序、時間表現および法則内使用資格までの生成経路と、全時間内容からの原始時間根排除を要求する。同資料では監査生成時間内容が存在せず、全成果が原始時間根へ依存するため、この形式責務は充足されない。

半古典的時間 parameter または内部時計候補への限定解釈は、部分的形式成果の効力域に留まる。部分構成を完全な物理時間成立へ移す経路は第 2 項の一段階、生成前時間根の使用と完全生成への同一視を接続する経路は第 1 項と第 2 項の二段階、外部時間の不在を物理時間一般の不存在へ移す経路は第 4 項の一段階となる。したがって、許容解釈に応じて段階数は 0、1 または 2 となる。□

命題 8.67 (時間の基礎性言明の解釈経路別生成資格判定). 第 7.3.14 小節に示した Smolin 2018/2020 資料には、次の言明がある。

原文（英語）：

I take the opposite view, that time is fundamental.

日本語訳：

私は、時間は基礎的であるという反対の見解を採る。

この言明が、時間内容を生成以前から物理法則の成立根拠または法則入力として使用できることを指示する場合、その時間内容は定義 7.10 の原始時間入力となる。定理 7.11 により、その時間内容は物理時間成立資格を満たさない。

同資料の完全判定と成果分類では、定義 8.115 の成分順に、

$$\begin{aligned} \text{AuditPartIdx}_R &= (\emptyset, [27]; \\ &\quad \emptyset, \{2, 3, 4, 6, 7, 21, 22\}; \\ &\quad \{1, 5\} \cup \llbracket 8, 20 \rrbracket \cup \llbracket 23, 28 \rrbracket, \emptyset). \end{aligned}$$

が成立する。局所到達判定では、

$$\begin{aligned} \text{TimeContent}_R^{\text{audit, evid}} &= \emptyset, \\ \left| \text{TimeContent}_R \setminus \text{TimeContent}_R^{\text{audit, evid}} \right| &= 27. \end{aligned}$$

が成立し、責務原子は 127 件である。

「時間は基礎的である」を、時間の理論上の優先性または還元不能性を述べる分類に限定して解釈する場合、証拠効力越境数は 0 であり、多段階誤認は成立しない。この分類は、時間内容の生成先行資格を主張しない。

同じ言明を、生成以前の時間内容を物理法則の成立根拠または法則入力として使用できるという承認として解釈する場合、その時間内容は原始時間入力となる。この解釈は、定義 8.19 の第 1 項に該当する一段階誤認を構成する。局所到達判定と完全判定のいずれにも生成時間内容は存在せず、資料固有の 27 時間内容はすべて原始時間根として残り、28 成果中 21 成果が原始時間根へ依存する。

証明. 命題 7.169 は、時間の基礎性、資料固有時間内容全体の生成、原始時間根排除および法則内使用資格を相異なる証拠効力域へ分離する。命題 7.171 により、言明の原文、日本語訳、資料帰属および原典位置が確定し、厳密生成時間内容集合は空であり、資料固有の 27 時間内容すべてが原始時間根である。局所到達判定でも到達する時間内容はなく、27 時間内容が残存原始時間根となる。命題 7.136 により、責務原子は 127 件であり、28 成果中 21 成果が原始時間根依存である。命題 8.737 の資料別成果分類と命題 7.49 の四類分割により、監査生成成果集合は空であり、証拠到達のみの 7 成果と原始時間根依存の 21 成果を合わせた全 28 成果が生成初期集合からの到達域外に属する。

系 7.15 により、時間内容の生成は法則演算および成果導出に先行する。同資料では、局所到達判定でも完全判定でも生成時間内容は存在しない。したがって、27 時間内容はいずれも生成済み時間内容にはならず、28 成果中 21 成果の原始時間根依存が残る。

理論上の優先性または還元不能性へ限定する解釈は分類の効力域に留まり、段階数は 0 である。生成以前からの法則使用資格を指示する解釈は原始時間入力を法則入力へ置くため、第 1 項の一段階誤認となる。いずれの経路でも、物理法則に使用する時間内容の成立資格は、非時間的物理入力からの生成経路によって判定される。□

命題 8.68 (法則許容性としての時間問題). QG スキーム限定完全評価指定について、外部時間が生操作入力に含まれない場合も、法則記述段階の成立条件は

$$\text{LawOperative} \left[\text{LawEvalDat}_{o, \zeta_{\text{Sch}_{\text{QG}}}} \right]$$

である。当該時間内容の使用に必要な生成構造の成立前に時間内容を制約式、法則演算または成果導出へ使用すると、その時間内容は原始時間入力となり、その時間内容へ依存する成果は資格失効を継承する。

証明. 外部時間の入力除外は、生操作入力の成分条件である。定義 5.102 による法則記述操作可能性は、運動記述操作可能性と法則条件群の同時成立を要する。外部時間を除去しても、法則記述操作可能性を構成する生成条件は補われない。

法則記述操作可能性が成立すると、命題 8.60 により、法則許容時間表現、観測者時間法則核および法則時間値が生成される。系 7.15 により、法則時間内容の生成は法則演算および成果導出に先行する。

当該時間内容の使用に必要な生成構造の成立前に時間内容を使用する場合、定義 7.10 および定理 7.11 により、その時間内容は原始時間入力となり、物理時間成立資格を満たさない。系 7.12 により、その時間内容への依存は成果へ継承される。命題 7.13 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合は、この資格失効を補完しない。□

命題 8.69 (QG の具体的還元例における破綻局在化). QG スキーム限定完全評価指定の生成条件が失効する場合、各極小失効位置は、比較、表現、連続近似、運動記述、法則記述または微分の六破綻系列へ分類される。QG 固有の対応は次である。

- (1) 記録系列、対象状態同定および比較貼り合わせに関わる比較段階または表現段階の条件が形成済みかつ評価可能であるとき、その失効は対応する段階の破綻位置トークンへ分類される。

- (2) 第 3 条件の評価準備が成立する領域では、 $\mathfrak{D}$ 記録セル幅超過は

$$FA_3 [Ev_{Sch_{QG}}; \lambda]$$

によって判定される。

- (3) 運動記述段階の失効の有無は

$$\bigvee_{i \in I_{dyn}^{fail}} FDyn_i [Ev_{Sch_{QG}}]$$

によって判定される。

- (4) 法則記述段階の失効の有無は

$$\bigvee_{i \in I_{law}^{fail}} FL_i [Ev_{Sch_{QG}}]$$

によって判定される。

- (5) 微分段階の失効の有無は

$$\bigvee_{i=1}^5 FDiff_i [Ev_{Sch_{QG}}]$$

によって判定される。

証明. 命題 6.26 により、失効位置トークン集合は極小元全体と一致する。定義 6.10 により、各極小失効位置には対応する破綻位置トークンが割り当てられる。比較段階条件の失効は定義 6.36、表現段階条件の失効は定義 6.58、連続近似段階条件の失効は定義 6.77、運動記述段階条件の失効は定義 6.104、法則記述段階条件の失効は定義 6.110、微分段階条件の失効は定義 6.137 によって分類される。

第 3 条件の評価準備が成立する領域では、 $\mathfrak{D}$ 記録セル幅超過の判定は定義 6.79 による。運動記述段階、法則記述段階および微分段階の極小失効類は、それぞれ定義 6.104、定義 6.114 および定義 6.140 による。したがって、QG スキーム限定完全評価指定の各極小失効位置は六破綻系列のいずれかへ分類される。□

8.8.3 宇宙論的初期境界と時間生成条件

宇宙論的初期境界を時間変数で指定するとき、その時間変数の生成が初期境界の法則記述に先行しなければ、宇宙の始点、始点以前、始点以後および時間の向きは、成立根拠を欠く時間順序によって記述される。時間の起源を記述する理論が、起源の記述に未生成時間を使用すると、説明対象である時間順序を、その生成に先立って説明入力として用いることになり、初期境界から導かれる成果は原始時間依存を継承する。

量子宇宙論と初期条件の問題は、宇宙論的初期境界と時間の向きづけを対象とする [22, 23]。QG スキームは、局所表示、記録、対象状態差異および観測者側情報結合から、比較閉包、正準観測者時間商、法則許容時間表現および観測者時間法則核を生成する。生成成立前に初期境界へ時間変数を適用した場合は原始時間入力として資格失効を判定し、生成成立後に適用した場合は生成済み時間表現上の境界として判定する。

命題 8.70 (宇宙論的初期境界における時間生成条件). QG スキーム限定完全評価指定が宇宙論的初期境界を対象とするとする。運動記述操作可能性が成立すると、初期境界の記述に用いる法則許容時間表現が生成される。法則記述操作可能性が成立すると、この時間表現は法則内使用資格を満たし、観測者時間法則核が生成される。

証明. 命題 8.61 は、QG スキーム限定完全評価指定に対し、運動記述操作可能性による法則許容時間表現の生成と、法則記述操作可能性による法則内使用資格および観測者時間法則核の生成を与える。宇宙論的初期境界は対象指定によって同じ評価指定へ属する。したがって、同命題の生成条件が初期境界の記述に適用される。□

命題 8.71 (宇宙論的初期境界における時間失効の局在化). 命題 8.70 のいずれかの生成条件が失効する場合、各極小失効位置は六破綻系列の対応する破綻位置トークンへ分類される。

証明. 命題 8.69 は、QG スキーム限定完全評価指定の各極小失効位置を六破綻系列へ分類する。宇宙論的初期境界は同じ評価指定の対象指定に属するため、同命題の分類が適用される。□

8.8.4 極限重力領域・観測量・時間の矢への帰結

ブラックホール情報問題では、情報の保存、放射、記録、外部観測者および内部領域の記述が、放射前後、蒸発過程および情報回復を同じ時間発展上で比較する。ブラックホールエントロピー、ホーキング放射、予測可能性および放射中の情報復元は、その代表的研究である [24, 25, 26, 27]。この時間発展が未生成時間内容を使用する場合、情報保存、情報損失または情報回復という成果は原始時間依存を継承する。QG スキームでは、記録、比較、観測者側情報結合、法則許容時間表現、尺度付き有効域および失効位置を生成し、情報問題に用いる時間発展の物理時間成立資格を判定する。

観測量問題では、内部自由度を時計として選び、他の量との関係を記述しても、その時計自由度の差異、記録、比較および観測者側情報結合から時間内容が生成されたことにはならない。未生成の内部時計に対して定義された関係的变化および観測量値は、原始時間依存を継承する。対象状態差異、観測者側情報結合、正準観測者時間商、正準観測量関数族および法則許容時間表現の同時成立が、観測量値へ法則内使用資格を与える。制約系、正準量子重力および関係の観測量は、その代表的研究である [19, 21, 11]。

時間の矢は、生成済み時間表現に対する追加の向きづけ条件である。未生成時間上に低エントロピー初期条件または粗視化履歴の向きを置くと、向きづけが依存する前後関係の物理時間成立資格は未成立のまま残る。記録保持、比較閉包、観測者側情報結合および粗視化履歴が生成済み時間表現上で成立するとき、熱力学的向きづけ、宇宙論的向きづけおよび記録の向きづけが評価される。宇宙論的初期条件、特異性および量子宇宙論の境界条件は、その代表的研究である [23, 22]。

量子測定記録に測定前後、記録時点またはデコヒーレンス過程を割り当てるとき、その順序を担う時間内容が未生成であれば、測定記録とデコヒーレンス成果は原始時間依存を継承する。対象状態差異、記録側保持、観測者側情報結合および法則許容時間表現の同時成立が、測定記録を時間づける。測定過程の数学的定式化とデコヒーレンスは、その代表的研究である [28, 29]。

命題 8.23 は、相対論的時計差を未構成の時間実体の伸縮、遅速または変形として説明する形式を時間伸縮説の二段階誤認として分類する。原子時計差、分子振動周期差、共有結合振動系列、電子状態遷移、散乱事象および崩壊事象は、 $\mathfrak{C}$ 由来系列、 $\mathfrak{D}$ 由来記録、 $\mathfrak{B}$ 由来差異および $\mathfrak{D}$ 由来結合が時間表現を生成する物理的担体を与える。

重力条件、幾何条件および媒体条件は、原子時計、分子振動、共有結合振動、電子状態遷移、散乱検出および崩壊検出が与える物理的担体を変調する。この変調は、役割担体実現、記録保持、比較貼り合わせ、対象状態識別、観測者側情報結合、軌道関係および法則出力決定性に対する変化として分類される。

通常物理で固有時差として表される重力条件下の原子時計差および周期差は、生成済み法則許容時間表現間の比較差である。命題 8.32 により、時計差と周期差は、 $\mathfrak{C}$ 由来サイクル数差と生成済み表現座標差から得られる周波数表現の差へ帰着する。時間実体の伸縮は、この比較差の生成機構ではない。

電子状態遷移、散乱事象および崩壊事象を時間変数上の事象列として使用するには、その時間変数の生成が事象列の法則記述に先行することを要する。電子状態遷移は対象状態差異と軌道関係の成立に寄与し、散乱事象と崩壊事象は検出記録、対象状態差異および観測者側情報結合の成立に寄与する。

極限重力領域では、 $\mathfrak{C}$ 由来系列の識別、 $\mathfrak{D}$ 由来記録と対象状態差異の対応保持、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来正準軌道関係または法則出力決定性が失効し得る。命題 8.69 により、各極小失効位置は六破綻系列へ分類される。

時空創発の諸理論に対して、QG スキームは、創発後の時空的記述で用いる時間表現の生成条件、尺度付き有効域および失効位置を要求する。光と自由落下からの時空構成、因果集合、ホログラフィーならびにエンタングルメントと幾何の接続は、その代表的研究である [30, 31, 32, 33]。

宇宙定数およびダークエネルギーに関わる記述では、膨張史、観測記録、距離尺度、時間値および法則表現が同じ生成済み時間表現の上で結合される。真空エネルギー値、物質成分および場の内容は理論別入力に属し、その入力から時間比較、運動記述および法則許容時間表現を生成する条件が監査対象となる。宇宙定数問題とダークエネルギー観測は、その代表的研究である [34, 35, 36]。

命題 8.72 (生成時間と破綻分類による量子重力成果の安全な再使用). 命題 8.61 および命題 8.60 の条件が成立する領域では、生成済み法則許容時間表現、観測者時間法則核、法則時間値、正準観測者時間商、正準対象状態商、正準軌道関係、グラフ軌道および正準観測

量関数族を使用できる。制約式、内部時計、関係的観測量、宇宙論的初期境界、時間の矢、量子測定記録、デコヒーレンス、ブラックホール情報、時空創発、宇宙定数およびダークエネルギーに関する成果は、それぞれの理論別成立条件と、依存する時間内容の生成条件が成立する領域で使用できる。

命題 8.69 が分類する各極小失効位置は、最初に修復すべき QG 構成要素または成立域を制限すべき条件を定める。比較段階の失効には時計候補側材料、記録側保持、対象状態側差異、観測者側情報結合、比較規則または比較貼り合わせを修復する。表現段階または連続近似段階の失効には正準観測者時間商、法則許容時間表現、① 記録セル幅、比較域または近似成立尺度域を修復する。運動記述段階、法則表現段階または微分段階の失効には、正準軌道関係、正準観測量関数族、法則評価データム、法則出力決定性または微分評価指定を修復する。修復が成立する場合、修復後の入力から、関係的变化、観測量、初期境界、時間の矢、測定記録、デコヒーレンス、ブラックホール情報、創発後時空記述および宇宙論的法則成果を依存順に再生成または再計算する。全領域で当該段階条件が成立しない場合、成果の使用域を当該条件が成立する領域へ制限する。

命題 8.68 により、外部時間の除去後も時間内容の生成条件と法則記述操作可能性を要する。破綻分類は、外部時間入力、内部時計の生成不足、比較貼り合わせ、時間表現、運動記述、法則出力決定性および微分整合性の失効を対応する各極小失効位置へ分類する。これにより、量子重力における時間問題を、修復対象または成立域制限を伴う段階別問題へ分解できる。

記録保持、対象状態同定、比較貼り合わせ、① 記録セル幅、関係的観測量、初期境界、測定記録、連続近似または微分評価に含まれる誤差原因を修復した場合、その修復が精度に与える効果は、下流成果を再生成または再計算した結果に対する精度評価によって判定する。したがって、量子重力成果の使用判断は、成立領域内での保持と、各極小失効位置からの修復または成立域の制限へ分かれる。

証明. 命題 8.61 により、運動記述操作可能性は法則許容時間表現を生成し、法則記述操作可能性は時間表現へ法則内使用資格を与えて観測者時間法則核を生成する。命題 8.60 および定理 8.31 により、正準観測者時間商、正準対象状態商、正準軌道関係、グラフ軌道、正準観測量関数族、法則許容時間表現および法則時間値が生成される。命題 8.21 により、各成果が依存する時間内容と成立根拠構造が法則演算および成果導出に先行して生成される場合、その時間入力に物理時間成立資格を満たす。

命題 8.69 と定義 6.17 により、各極小失効位置より下流の条件および成果は上流条件へ依存する。各極小失効位置に属する入力または規則の修復が成立する場合、修復後の入力から下流成果を依存順に再生成または再計算する。全領域で当該段階条件が成立しない場合、当該条件が成立する領域へ使用域を制限し、その領域内で生成された成果を使用する。

命題 8.68 は、外部時間の除去と時間内容の生成を分離し、法則記述操作可能性によって法則内使用資格を判定する。命題 8.70 および命題 8.71 は、宇宙論的初期境界についても同じ生成条件と失効分類を与える。したがって、外部時間入力、内部時計、比較貼り合わせ、時間表現、運動記述、法則出力決定性および微分整合性の各問題を、各極小失効位置に従って分離できる。

誤差原因が記録保持、対象状態同定、比較貼り合わせ、① 記録セル幅、関係的観測量、初期境界、測定記録、連続近似または微分評価に属する場合、その原因を修復した入力から下流成果を再生成または再計算し、再計算結果へ精度評価を適用できる。以上により、成立領域内での量子重力成果の保持、各極小失効位置からの修復または成立域制限の順序および条件付き精度評価が成立する。□

8.9 時間担持量の生成順序と分野横断帰結

命題 8.73 (時間担持量の生成後使用資格). 第 7.3.16 項の十二対象について、時間担持量の次元、単位、定数性、不変性または代数関係は、その量が使用する時間内容の物理的生成を与えない。各時間担持量の物理法則内使用は、必要な時間内容と物理時間成立資格が法則演算および成果導出より先に生成され、理論固有の成立条件が満たされる領域で成立する。

対象名と時間次元の有無を抽出条件とし、原典の形式関係に現れる生成依存順序を監査判定の根拠とする。発光、伝播、受光、記録、原子遷移、振動子、粒子崩壊、電磁場、重力場、共鳴線および測定装置の物理関係は、LCTR の生成・監査構成における理論別入力として保持される。時間内容の生成後、各量の定数性、不変性、率、寿命、線幅または周波数に関する述語は、生成済み時間表現、許容変換、測定手続および理論固有の成立域に対して適用される。

証明. 命題 7.178 により、時間担持量の次元、単位または代数関係から、その量が必要とする時間内容の生成は導かれない。定理 7.203 により、物理法則時間変数の物理的成立には、時間内容と成立根拠構造の生成が法則演算および成果導出より先に必要である。

注意 7.179 により、時間内容と物理時間成立資格が生成され、理論固有の成立条件が満たされる場合、十二対象を含む既存の形式関係は生成後の適用域で用いられる。したがって、物理関係の理論別入力としての保持と、時間担持量の生成後使用資格が同時に成立する。□

命題 8.74 (光速度不変性の物理的成立域). 光の発光、伝播、受光および記録の物理関係は理論別入力として保持される。光速度の数値表現は空間差と時間差を使用するため、その時間差を与える時間内容と物理時間成立資格を必要とする。

特殊相対論における光速度不変性の量化域は、生成済み法則許容時間表現、空間表現、慣性観測者間の許容表現変換、時計・長さ標準、測定手続および光伝播関係が成立する領域である。局所慣性系で測定される真空光速度 c の一定性と、物質、信号または因果的影響の局所伝播上限は、この領域で保持される。この成立から、任意の座標光速度、宇宙論的後退速度、位相速度または情報を運ばない表示量に対する無条件の全称命題は導かれない。物理担体と比較構成が異なり、異なる生成済み時間表現が得られる場合、それらの表現間で同一の数値的不変性が成立することは自動的に導かれない。座標変換、計量、時計・長さ標準および適用域を揃えて判定する。これらの条件が成立する領域では、光速度の数値表現と不変性を特殊相対論の成果として使用できる。光速度を時間内容の生成より先に時間尺度または同期規則の成立根拠として使用する依存は、生成前配置および派生量逆向き前提化として判定される。

証明. 命題 7.182 により、光速度の形式軌には、生成前配置、生成段階省略および派生量逆向き前提化が成立する。命題 7.180 は、光の物理的伝播、速度表現が使用する時間内容の生成順序、局所慣性系の真空光速度の一定性および異なる速度型・基準系・適用域を分離する。命題 8.44 により、ローレンツ変換は生成済み時間表現と空間表示の間の許容表現変換として成立する。命題 8.50 により、各成果が依存する時間内容と各段階条件が成立する領域では、特殊相対論の変換結果および微分量を使用できる。

以上により、光の物理的伝播関係を理論別入力として保持したまま、光速度の数値表現と不変性の量化域を、生成済み時間表現、許容変換および理論固有の成立条件によって定める。□

系 8.75 (時間担持十二対象の分野横断帰結). 時間担持十二対象に対する二軌四判定の 96 判定欄では、形式軌の 21 欄で監査判定が成立し、言明軌の成立欄は 0 欄である。残る 75 欄では、補遺収録証拠から当該判定の成立が得られない。

形式軌で成立する 21 欄は、生成前配置 9 欄、生成段階省略 7 欄および派生量逆引き前提化 5 欄から成る。時間属性再帰属の成立欄は 0 欄である。この分布により、各対象の原典形式が持つ依存順序ごとに失効位置が分離される。

証明. 命題 7.182 の二軌四判定および判定別内訳を適用する。命題 7.181 は、Curtiss 1949、Headley–Clayton–Reed 1996、Clark 2001、Wolf et al. 2011 および PDG 2023 共鳴資料が扱う崩壊定数、半減期、平均寿命、周波数シフト、周波数幅、音響波寿命、Planck 定数、遷移角周波数、線幅、共鳴幅、寿命および Compton 角周波数に原始時間根依存が残ることを与える。以上により、資料別形式証拠の依存順序から、十二対象の判定が定まる。 □

8.10 生成時間と破綻分類による代表理論成果の横断総合

命題 8.76 (限定成果の無制限継承の分野横断証拠照合). 命題 8.20 の一般適用を、熱力学、宇宙論、量子測定、量子重力、相対論、生命適用および時間担持量の形式証拠と言明証拠によって照合する。

第 7.3.18 項は、監査 72 資料すべての形式証拠と言明証拠を、第 7 章の監査方法または代表論証へ対応づける。本命題はその全資料接続から分野横断的な直接依存経路を取り出し、同型・近縁資料を含む証拠境界を代表経路ごとに総合する。

巨視的非対称性、赤方偏移と模型適合、デコヒーレンス、外部時間の消去と内部時計、時計指示差・周波数差・粒子寿命差ならびに時間担持量の関係式が成立する場合、その成立は各成果固有の証拠効力域に属する。

これらの限定成果だけから、時間内容の物理的生成、法則時間の物理的成立資格、物理担体から独立した時間属性、生命過程または主観的経験についての直接実証、時間そのものの始点・不存在・創発、あるいは時間担持量が依存する時間根の生成は成立しない。これらの主張は、各主張固有の独立証拠または妥当な導出を要する。

相対論的時計差を未構成の時間実体の属性変化へ移す文字どおりの解釈は二段階誤認を構成し、そこから生命過程の直接実証へ移す解釈は三段階誤認を構成する。原典本文が比喩性、字義どおりの時間変形を指示しないこと、および実際の参照対象を同じ説明範囲で明示する言明には誤認が成立せず、裸の時間属性表現として読む解釈は一段階誤認、字義どおりの時間属性として読む解釈は二段階誤認を構成する。熱力学、宇宙論、量子測定、量子重力および時間担持量についても、分野に一つの段階数を与えず、実在する原典言明の許容解釈ごとに、証拠効力境界を越える直接依存だけを数える。

時間反転対称性、低エントロピー境界条件および宇宙論的時間方向に関する時間の矢の言明は、それぞれが記述する非対称性または向きづけの証拠効力域で保持される。時間の矢は、生成済み時間表現への後続の向きづけ条件であり、この依存順序の範囲にある解釈経路が通過する証拠効力境界の数は 0 である。

Feynman による「宇宙の少なくともわれわれの部分」の始まりに関する言明を、宇宙論模型または領域の始端として読む解釈経路が通過する証拠効力境界の数は 0 である。同じ言明を、物理時間一般の始点、不存在または無意味性へ移す解釈経路は、模型または領域の境界から時間一般の存在域へ一つの証拠効力境界を通過し、一段階誤認を構成する。原典の「より以前の時間は意味を持つか」という疑問文は、物理時間一般の不存在または無意味性を結論していない。

Heisenberg 1958 資料が紹介する Augustine の議論は、時間が世界とともに創造され宇宙以前には存在しなかったと述べる。Heisenberg 自身は、時間の創造を述べる created が前後関係を先取りするため、「時間が創造された」という句を合理的に定義できないと分析する。この分析は、時間の始点または創造を述べる言明が、その言明操作自体に時間関係を用いる自己依存を直接指摘する。時間創造言明の成立には、創造前後を時間に依存せず識別する生成関係が必要である。

Riess らが導いた遠方超新星の距離超過と、Perlmutter らが導いた超新星標本と平坦な物質のみの宇宙模型との不適合は、それぞれの観測、補正、校正、推定および模型適合の証拠効力域で保持される。これらの成果を宇宙史全体、時間内容の生成または物理時間一般の存在域の直接実証へ移す解釈は、実在する言明または説明がその移行を行う場合に、その解釈経路上の証拠効力境界を構成する。この移行は Riess らまたは Perlmutter らの当該原典からは導かれない。

Bunn-Hogg、Lewis らおよび Peacock による宇宙膨張語彙の訂正は、観測される赤方偏移を、膨張空間という独立した物理担体の作用へ帰属せず、測地線、局所的な相対運動または時空幾何の関係として記述する。分野横断監査におけるこれらの役割は、限定成果から時間存在論または独立担体へ移る経路との対照を与える訂正証拠である。

Bailey et al. 1977 資料のミューオン寿命測定と相対論的予測との一致は、粒子寿命、測定条件および採用した理論前件の証拠効力域で保持される。特殊相対論を前件として負ミューオン静止寿命を推定する経路では、同じ推定値を特殊相対論の独立検証と CPT 不変性の無条件検証へ同時に継承しない。

Feynman 1995 資料では、核遷移と周波数偏移の説明から、全物理過程への一般化、人の生活・加齢への適用、および時間流属性への記述が同一資料内で連続する。Narlikar 2010 資料では、崩壊天体からの信号、赤方偏移および受信待時間の説明から、二主体に対する時間流率差へ記述が移る。前者は物理過程の形式的な一般化と生命過程の直接実証の境界を、後者は信号・波長関係と物理担体から独立した時間流属性の境界を具体化する。時計、信号、周波数または粒子寿命の限定成果は、各境界後の主張に固有の証拠を追加しない。

von Neumann 1932 資料は、非定常波動関数と量子発展の入力として時間 t を明示する。この時間入力を用いる量子形式の数学的一貫性、予測性能または経験的適合は、時間 t を非時間的物理入力から生成しない。同資料は、観測者が主観的知覚を得たという型の経験言明と、物理量が値をもつという型の言明を区別する。この言明は主観的知覚を対象に含むが、主観的時間経験の変化の直接測定を与えない。Zurek 2003 資料の系環境相互作用、環境相関、干渉抑制およびポインター構造は、デコヒーレンスの証拠効力域で保持される。Adler 2003 資料は、限定されたデコヒーレンス成果と量子測定問題全体の解決を分離する訂正証拠であり、Schlossauer 2005 資料は、両者の含意が確定済みであると扱わない留保証拠である。当該四資料が与える証拠経路は、外部時間入力、デコヒーレンス成果、単一結果選択、量子測定問題全体の解決および時間内容生成を相異なる効力域へ分離する。別の実在言明がこれらの効力域間を移行する場合、その直接依存ごとに証拠効力境界を数える。

量子重力では、外部時間パラメータの消去、内部時計の選択、状態依存流、二部分系時間、関係の再記述および物理時間の完全生成を相異なる成果として扱う。Barbour 1994 I・II、Connes-Rovelli 1994、Kiefer 2009 および Smolin 2018/2020 の言明は、限定された形式成果または理論上の分類として読む解釈経路では、その証拠効力域で保持される。同じ言明を物理時間一般の創出・不存在、全時間内容の完全生成、原始時間根の全排除または生成以前からの法則使用資格へ移す解釈経路では、既存の解釈経路別判定に従って一段階または二段階の誤認を構成する。DeWitt、Isham、Kuchař、Page-Wootters および Rovelli による時間問題の記述、候補構成および関係的成果は、問題の所在と部分的形式成果を与える証拠として保持される。とりわけ Rovelli 2002 資料の関係形式は、力学予測を部分可観測量間の関係として表し、特定の部分変数を時間として選ばず、発展語彙を基本構造に置かない。この成果は、関係を物理的に実現する時計、記録、比較、順序、尺度および法則内使用資格を非時間的物理入力から生成しない。外部時間を形式から除く責務と、物理時間を生成する責務は、異なる証拠効力域に属する。

操作的構成では、Bridgman 1927 が時間測定の基礎操作と時計構成仕様の不足を明示する。Ehlers-Pirani-Schild 1972 は、自身の光線・自由落下粒子による構成で時計を基本道具から除き、測定操作を派生させる。先行する Synge の手法での計時公理の原子時計

解釈と、EPS 再構成後の重力時間・原子時間等値の追加経験公準は区別される。これらの効力は、構成不足の指摘、構成順序の変更および条件付きの構成成果にある。問題の明示、原始道具の除去または派生的操作への移行を、全時間内容の生成完成または法則時間の成立資格へ拡張する仮定的解釈は、局所・部分段階から後続段階への証拠効力越境を構成する。

ブラックホール熱力学・放射・情報では、Bekenstein 1973 の形式的類比と予想、Hawking 1975 の放射成果と半古典近似境界、Hawking 1976 の古典時空背景および時間 Fourier 成分、Page 1993 の模型依存の第一推測を、それぞれ原典が与える効力域で保持する。面積増大、放射スペクトル、蒸発時間または情報出現の計算成功は、それらが先行使用する時間内容の生成、背景時空の物理的成立またはブラックホール情報問題全体の解決を補完しない。限定された計算成果をこれらの後続主張へ移す解釈経路には、移送先ごとの独立証拠または妥当な導出を要する。

双対性・もつれ・時空創発では、Maldacena 1998 の双対性予想、Ryu-Takayanagi 2006 の面積則提案と定量比較上の限定、Van Raamsdonk 2010 のもつれと空間連結性の関係を、それぞれの形式成果として保持する。境界・バルク対応、極小曲面对応または空間連結性の説明を、時間変数の物理的成立資格、時空生成機構の完成または物理時間一般の生成完成へ移す解釈は、形式対応の成立域から生成責務への証拠効力越境を構成する。

各分野で成立した数学的一貫性、予測性能、模型適合および経験的適合は、それぞれの証拠効力域内で保持される。時間内容を非時間的物理入力から生成し、成立域と失効位置を監査すると、既存成果の安全な再使用域が定まる。

証明. 命題 7.118 により、限定成果は証拠効力境界より後の主張を成立させない。系 7.119 により、原始時間依存の成果への継承と、限定成果の適用域外主張への継承は別の監査軸である。

命題 7.142、命題 7.143 および系 7.144 は、時間方向の成立と時間内容の生成を分離する。命題 7.154 は、宇宙論模型または領域の始端と物理時間一般の存在域を分離し、原典の疑問文を結論へ変換せずに解釈経路ごとの境界通過数を定める。命題 7.155 は、観測、推定、模型適合および直接実証の証拠型を分離する。命題 7.176 および系 7.177 は、宇宙膨張語彙の訂正が明示する形式的効力域と時間生成監査を分離する。命題 7.133、命題 7.134、系 7.135 および命題 7.132 は、外部時間入力、主観的知覚に関する経験言明、主観的時間経験の直接測定、デコヒーレンスの成立域、単一結果選択、量子測定問題全体の解決および法則時間の生成を分離し、訂正証拠と留保証拠の役割を定める。

命題 7.172、命題 7.170 および命題 7.169 は、隣接時間プログラムの限定成果、関係形式からの特権時間除去、外部時間除去と物理時間生成の責務差、時間の基礎性および完全時間生成の証拠効力域を分離する。命題 8.64、命題 8.65、命題 8.66 および命題 8.67 は、各実在言明の許容解釈ごとに証拠効力境界の直接依存数を定める。

第 7.3.18 項は、以上の代表経路だけでなく、監査 72 資料すべてについて言明要点、解釈可能性、形式証拠との条件付き照合および証拠効力境界を第 7 章の監査方法または代表論証へ接続する。小節 7.3.1、7.3.8 および 7.3.9 は、操作的構成、ブラックホールおよび時空創発の形式証拠に残る原始時間根と成果依存を与える。

命題 7.178 および命題 8.73 は、時間担持量の関係式と、その時間根の生成後使用資格を分離する。命題 7.185、命題 7.184、命題 7.193 および命題 8.59 は、物理担体の直接測定、時間属性への帰属および生命適用の直接実証を分離する。

定理 7.190 により、監査 72 資料のすべてに原始時間根と原始時間根依存成果が存在する。以上から、各限定成果の証拠効力域と、時間内容の生成、時間資格、時間属性、生命適用、時間存在論および時間担持量の時間根との間に証拠効力境界が成立する。各資料の形式構成、言明および許容解釈が作る経路において、この境界を越える直接依存は限定成果の無制限継承を構成する。生成時間と破綻分類は、その経路ごとに既存成果の安全な再使用域を定める。□

命題 8.77 (時間非存在言明と時間属性付与の対象整合性). 同一の理論記述もしくは資料に時間非存在言明と時間属性言明が併存する場合、または複数資料の言明を共通の説明語彙のもとで分野横断的に総合する場合、命題 8.63 および備考 7.175 に従い、両言明が対象とする時間内容の型と適用域を一致させて判定する。

両言明が同一の時間内容型および同一の適用域を対象とする場合、時間の不存在と、その時間を担持対象とする伸縮、遅速、流動または変形の成立は両立しない。時間への属性付与は、その属性を担う対象を同じ適用域に要求するためである。

両言明が異なる時間内容型または異なる適用域を対象とする場合、存在否定と属性付与は直接には矛盾しない。この場合、存在否定の対象と属性付与の対象を分離し、対象型または適用域の切替を明示することを要する。

属性付与の対象が時計指示差、時計率差、固有時差、座標差または生成済み法則許容時間表現間の比較差である場合、その属性は当該物理担体または関係量に属する。この対象型または適用域の切替から、物理担体と独立した「時間そのもの」の伸縮、遅速、流動または変形は導かれない。

証明. 命題 8.62 および命題 8.63 により、時間非存在言明は、否定対象となる時間内容の型と適用域を特定する責務を負う。

命題 8.47 および命題 8.56 により、伸縮、遅速または変形を文字どおりの物理属性として時間へ帰属する言明は、変化前後を通じて同一である属性担持対象、その状態空間、変形則および測定対応を要する。流動の文字どおりの属性付与も、流動する対象と、その対象の状態または位置の変化を同定する条件を要する。

したがって、存在否定と属性付与が同一の時間内容型および同一の適用域を対象とする場合、一方は当該対象が存在しないことを要求し、他方は属性を担う対象として当該対象を要求するため、両者は同時に成立しない。

時間内容型または適用域が異なる場合、存在否定と属性付与は異なる対象または異なる領域に属する。この場合に直接的な矛盾は成立しないが、両言明を同じ「時間」という語で接続する説明は、対象型または適用域の切替を明示しなければ、属性の担持対象を確定しない。

命題 7.174 により、相対論の形式成果が直接与える対象は、時計指示差、時計率差、寿命差、固有時差、時空間隔または座標関係であり、物理担体から独立した時間伸縮主体の状態空間、変形則および独立測定手続ではない。したがって、属性付与の対象をこれらの物理担体または関係量へ切り替えることは、物理担体から独立した「時間そのもの」の属性変化を導かない。

以上により、同一対象型および同一適用域の場合には両立不能が成立し、異なる対象型または適用域の場合には対象切替の明示責務と「時間そのもの」への属性帰属の不導出が成立する。□

図 23 は、時間非存在言明と時間属性言明を、言明が対象とする時間内容型と適用域の二軸で照合する。時間内容型は、物理担体から独立した時間、時計指示差・時計率差、固有時差・座標差または生成済み時間表現間の比較差を区別する。適用域は、当該言明が成立するとされる理論領域、近似領域および物理条件を区別する。

時間言明の対象整合性監査

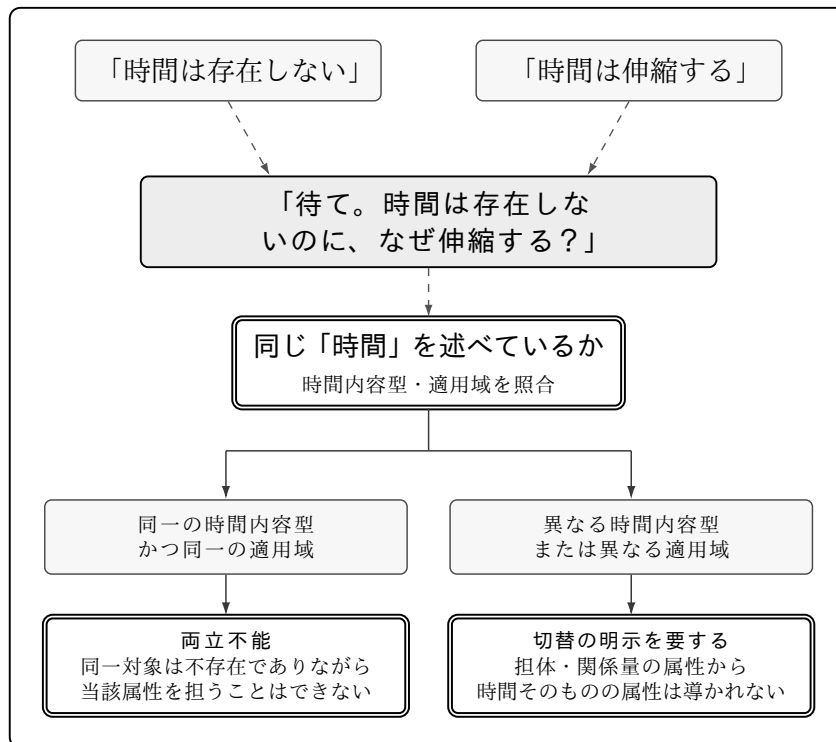


図 23: 時間非存在言明と時間属性言明の対象整合性。上段は監査対象となる二種の言明の代表形、灰色帯はそれらを続けて読んだ読者に生じる問いを示す。これらは原典の逐字引用ではない。上段から中央の監査箱までの破線は読解順序を示し、形式的含意を表さない。中央以降の実線は対象整合性の判定を示す。同一型かつ同一域では両言明は両立しない。異なる型または域では切替の明示を要し、物理担体または関係量の属性から、物理担体と独立した時間そのものの属性は導かれない。

監査 72 資料には、時間の不存在を述べる言明と、時間そのものに伸縮、遅速、流動または変形を帰属する言明の双方が存在する。Misner-Thorne-Wheeler 1973 資料には両系列の言明が同一資料内に存在するが、明示された適用域が異なるため、同一条件下の直接的矛盾とは判定しない。Heisenberg 1958 資料は宇宙以前の時間不存在と言明操作の時間先取りを記録し、Feynman 1995 資料と Narlikar 2010 資料は時計・信号関係から時間流属性へ移る言明を記録する。これらの事例は、同一資料内だけでなく異なる理論領域で同じ「時間」という語を用いる場合にも、存在否定の対象と属性付与の対象を型および適用域によって分離する必要があることを示す。

複数資料を物理学の共通説明語彙として総合する場合にも同じ判定を適用する。時間非存在言明と時間属性言明を同じ説明体系に併置する物理学上の総合が、両者の対象同一性を維持するのか、異なる対象または適用域へ切り替えるのかを判定対象とする。

命題 8.78 (生成時間と破綻分類による代表理論成果の安全な再使用). 命題 8.26、命題 8.36、命題 8.42、命題 8.50、命題 8.58 および命題 8.72 の各成立条件のもとで、ニュートン力学・古典力学、時間計量、GPS、特殊相対論、一般相対論および量子重力の時間依存成果は、時間内容とその成立根拠構造が法則内使用に先行して生成される領域で使用資格をもつ。

生成段階条件が失効する場合、定義 6.10 の破綻位置トークン系と定理 6.168 の最小破綻位置集合が、最初に修復すべき条件または成立域を制限すべき条件を定める。修復が成立する場合、定義 6.17 の失効生成依存順序に従い、修復後の入力から下流成果を再生成

または再計算する。全領域で当該条件が成立しない場合、成果の使用域を当該条件が成立する領域へ制限する。これにより、各理論の数学的成果、予測成果、測定成果および工学的成果は、物理時間成立資格を満たす領域で安全に再使用できる。

数値精度への接続強度は分野ごとに異なる。時間計量と GPS では、較正、周波数比、記録セル幅、窓選択、時計補正、伝搬補正、閉路欠損および受信機時計偏差に属する誤差原因の修復が、下流成果の再計算と精度評価へ直接接続する。ニュートン力学・古典力学、特殊相対論および一般相対論では、初期値、時間表現、同期、時計率比較、局所・大域時間条件、輸送、近似域または微分評価に属する誤差原因が最小破綻位置に含まれる場合に、修復後の再計算と精度評価へ接続する。量子重力では、時間生成条件、失効位置、修復対象および既存成果の適用資格の確定が主要な帰結であり、具体的な近似誤差または推定誤差が失効位置へ局在化される場合に、修復後の精度評価へ接続する。

したがって、原始時間前提に依存していた問題は、未成立の時間内容を用いた謎または理論的停滞から、時間生成条件、最小破綻位置、修復順序および成立域を特定する問題へ移る。生成時間と破綻分類は、既存理論の成果を成立条件のもとで安全に使用し、失効時には修復対象を上流から特定する根拠を与える。

証明. 六つの局所命題は、それぞれの代表理論について、生成済み時間表現を使用できる成立域、各極小失効位置、修復または成立域制限、修復後の再生成もしくは再計算、および条件付き精度評価を与える。

定義 6.10 は、失効した生成段階条件を対応する破綻位置トークンへ分類する。定理 6.168 は、失効生成依存順序に関して最小となる失効位置を定める。定義 6.17 により、最小破綻位置より下流の条件と成果は上流条件へ依存する。ゆえに、最小破綻位置に属する条件を修復し、修復後の入力から下流成果を依存順に再生成または再計算する。修復が全領域で成立しない場合は、当該条件の成立域が成果の使用域を定める。

各局所命題が指定する誤差原因と精度評価の接続条件を比較すると、時間計量と GPS では測定・補正入力へ直接接続し、ニュートン力学・古典力学、特殊相対論および一般相対論では対象となる初期値、時間表現、同期、輸送、近似または微分評価が失効位置に含まれる場合に接続し、量子重力では具体的な近似誤差または推定誤差が失効位置へ局在化される場合に接続する。

以上により、六分野の既存成果について、時間生成依存の明示、安全な適用域の確定、初回失効診断、修復順序、成立域制限、安全な再使用および分野別の条件付き精度評価が成立する。□

命題 8.79 (原始時間入力の資格失効と下流計算成果の条件付き失効). 代表スキームが使用する時間内容 x と、その時間内容が直接または時間内容移送列を介して導出へ参与する下流成果 η について、次の二つの判定が成立する。

第一は物理時間成立資格判定である。 x が原始時間入力であるとき、 x は物理時間成立資格を満たさず、 η は物理時間成立資格を満たさない時間内容へ依存する。数学的一貫性、予測性能および経験的適合が成立する場合にも、この資格失効は残る。

第二は下流計算成果判定である。尺度付き完全評価指定 (Ev, λ) において、時間内容 x の生成もしくは使用資格、または成果 η の入力値、比較、表現、同期、輸送、近似もしくは微分評価を規定する条件 χ をとる。原始時間入力 x が定義 7.120 の意味で χ の成立責務を背景化し、独立証拠が同じ χ の実失効を確定し、その失効位置から η の導出段階まで下流依存が成立するとき、 η は当該評価領域において物理的計算成果としての使用資格を失う。失効条件を修復できる場合には、修復後の入力から下流成果を再生成または再計算する。当該条件を全領域で修復できない場合には、成果の使用域をその条件が成立する領域へ制限する。再計算値が従前値に一致するか変化するかは、修復後の再計算によって確定する。

第一判定の成立条件は原始時間入力の存在および成果導出への参与である。第二判定の成立条件は、原始時間入力による成立責務の背景化、同じ条件の実失効を確定する独立

証拠、およびその失効位置から成果導出までの下流依存である。したがって、評価成功、物理時間成立資格の失効および下流計算成果の使用資格失効は、同一の事例において論理的に両立する。

証明. 定理 7.11 により、原始時間入力 x は物理時間成立資格を満たさない。命題 7.6 および系 7.12 により、 x が直接または時間内容移送列を介して成果 η の導出へ参与するとき、 η は物理時間成立資格を満たさない時間内容へ依存する。命題 7.13 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合の成立は、この資格失効を補完しない。これにより第一判定が成立する。

命題 7.121 は、原始時間入力による成立責務の背景化、同じ条件の実失効を確定する独立証拠、下流成果への依存到達、および修復後の再生成または再計算を一つの監査因果列へ接続する。命題 8.78 により、代表六分野では、生成条件または成立条件の実失効を極小失効位置へ局在化し、失効生成依存順序に従って修復後の入力から下流成果を再生成または再計算する。定義 6.4 により、失効した条件を必要とする評価指定は対応する妥当性域に属さない。定義 6.17 および定理 6.168 により、極小失効位置とその下流依存が定まり、命題 6.171 により、その失効位置が及ぼす構造負担が定まる。成果 η の導出段階がこの下流依存に属するとき、 η は当該評価領域において物理的計算成果としての使用資格を失う。修復が成立する場合には修復後の入力から再生成または再計算し、全領域で修復が成立しない場合には成立域が成果の使用域を定める。これにより第二判定が成立する。

第一判定は原始時間入力と成果導出への参与から定まる。第二判定は、原始時間入力背景化した条件と、独立証拠が実失効を確定する条件と、下流依存の始点となる条件が同一であることから定まる。両判定は異なる成立条件をもち、数学的一貫性、予測性能および経験的適合の成立は、いずれの失効条件も補完しない。□

評価成功と資格帰結

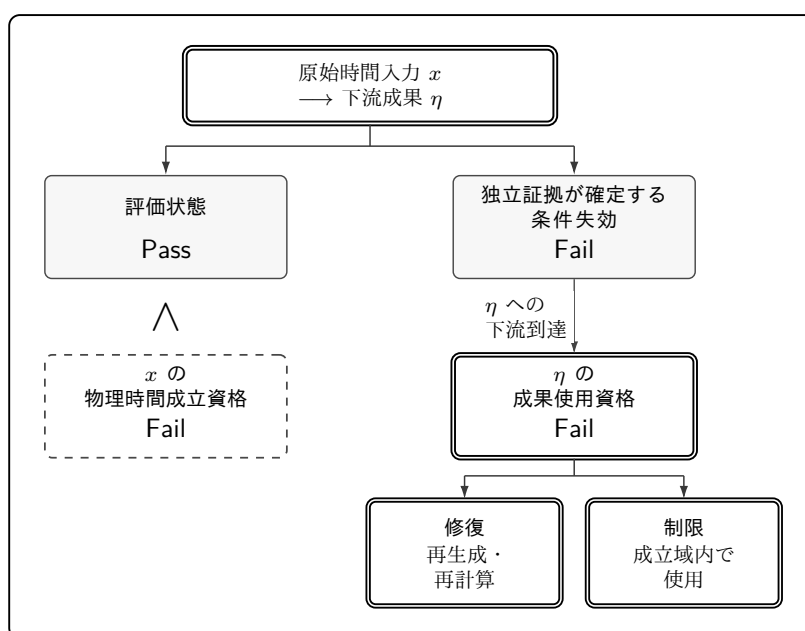


図 24: 評価成功と二つの資格失効の併存。左枝は評価成功と原始時間入力の物理時間成立資格失効の併存を、右枝は独立証拠が確定した生成・成立条件の失効が下流成果の使用資格へ到達し、修復または成立域内使用を要することを示す。

8.11 生成表現としての古典時間

本節では、生成時間理論の条件を満たす部分クラスとして古典的領域を構成する。この領域に属する時間変数は、厳密比較閉包、運動記述操作可能性、法則記述操作可能性および微分記述操作可能性の成立順序に従って生成される。この領域の連続時間表現は、定義 6.86 の連続近似尺度有効域に属する尺度において成立する。

定義 8.5 の代表スキーム単一対象評価指定は各理論を実現済み操作構成へ接続し、命題 8.22 は理論別入力と生成対象の型境界を与える。古典的領域を与える特殊化条件が成立する場合には、定理 5.112、定理 5.113 および定義 5.133 を適用する。

8.11.1 古典時間の最小操作模型

古典時間の最小操作模型は、単一の観測者側情報結合位置、単一の対象指定添字、 $\mathfrak{C}$ 由来時計側ソース、 $\mathfrak{D}$ 由来記録側ソースおよび $\mathfrak{B}$ 由来対象状態側ソースをもつ。各生成対象は、対応する段階条件の成立から得られる。

定義 8.80 (古典時間の最小操作模型). 最小古典スキーム個体を $\text{Sch}_{\text{ClMin}}$ とする。完全評価指定を

$$\begin{aligned} \text{Ev}_{\text{Sch}_{\text{ClMin}}} \\ := ((\mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{ClMin}}}; \mathcal{J}_{\text{cmp}, \text{Sch}_{\text{ClMin}}}), o_{\text{Sch}_{\text{ClMin}}}, \zeta_{\text{Sch}_{\text{ClMin}}}) \end{aligned}$$

とする。実現済み操作構成を

$$\begin{aligned} \mathcal{X}_{\text{Sch}_{\text{ClMin}}} \\ = (\mathcal{I}_{\text{Sch}_{\text{ClMin}}}^{\text{raw}}, \text{Dat}_{\text{Sch}_{\text{ClMin}}}^{\text{src}}) \end{aligned}$$

とする。

最小古典模型の単一 $\mathfrak{C}$ 由来ソース添字を $j_{\mathfrak{C}, \text{Sch}_{\text{ClMin}}}^{\text{src}} \in \text{Idx}_{\mathfrak{C}}^{\text{src}}$ とする。各 $k \in \mathbb{N}$ について、 $\mathfrak{C}$ 由来時計側ソーストークンを

$$\begin{aligned} x_{\mathfrak{C}, k} &:= \text{tok}_{\mathfrak{C}}(j_{\mathfrak{C}, \text{Sch}_{\text{ClMin}}}^{\text{src}}, k) \\ &\in \text{Tok}_{\mathfrak{C}, \text{Sch}_{\text{ClMin}}}^* \end{aligned}$$

とする。 $\mathfrak{D}$ 由来記録側ソーストークンおよび $\mathfrak{B}$ 由来対象状態側ソーストークンを

$$\begin{aligned} x_{\mathfrak{D}, k} &\in \text{Tok}_{\mathfrak{D}, \text{Sch}_{\text{ClMin}}}^*, \\ x_{\mathfrak{B}, k} &\in \text{Tok}_{\mathfrak{B}, \text{Sch}_{\text{ClMin}}}^* \end{aligned}$$

とする。 $\mathfrak{D}$ 由来記録側ソーストークンは

$$\text{seq}_{\mathfrak{D}}(x_{\mathfrak{D}, k}) = k$$

を満たす。

$\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{B}$ 由来の結合は

$$(x_{\mathfrak{C}, k}, x_{\mathfrak{D}, k}, x_{\mathfrak{B}, k}) \in \text{Rel}_{\text{Sch}_{\text{ClMin}}}^{\text{dyn}, \text{src}}$$

を満たし、その $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 成分は

$$(x_{\mathfrak{C}, k}, x_{\mathfrak{D}, k}) \in \text{Rel}_{\text{Sch}_{\text{ClMin}}}^{\text{src}}$$

を満たす。

比較段階の到着写像として

$$\text{Arr}_{\mathfrak{C}, o_{\text{Sch}_{\text{ClMin}}}}^{\text{cmp}}, \quad \text{Arr}_{\mathfrak{D}, o_{\text{Sch}_{\text{ClMin}}}}^{\text{cmp}}$$

を用い、運動記述段階の $\mathfrak{B}$ 由来到着写像として

$$\text{Arr}_{\mathfrak{B}, \mathcal{O}_{\text{SchClMin}}}^{\text{dyn}}$$

を用いる。

命題 8.81 (最小古典模型における $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商). 定義 8.80 の最小古典模型について

$$\text{ExactOperable}(\mathcal{X}_{\text{SchClMin}}; \mathcal{J}_{\text{cmp, SchClMin}})$$

および

$$\text{DynOperative}[\text{Ev}_{\text{SchClMin}}]$$

が成立するとする。

各 $k \in \mathbb{N}$ について

$$T_k := \Theta_{\mathfrak{C}, \mathcal{O}_{\text{SchClMin}}}^{\text{dyn, can}}(x_{\mathfrak{C}, k})$$

とする。さらに、次の三条件を仮定する。

第一に、任意の

$$T \in \text{Qu}_{\mathfrak{C}, \mathcal{O}_{\text{SchClMin}}}^{\text{dyn, can}}$$

に対し、ある $k \in \mathbb{N}$ が存在して $T = T_k$ を満たす。

第二に、任意の $k_0, k_1 \in \mathbb{N}$ について

$$T_{k_0} = T_{k_1} \iff k_0 = k_1$$

を満たす。

第三に、任意の $k_0, k_1 \in \mathbb{N}$ について

$$T_{k_0} \prec_{\mathcal{O}_{\text{SchClMin}}}^{\text{dyn, time, can}} T_{k_1} \iff k_0 < k_1$$

を満たす。

このとき

$$\text{Qu}_{\mathfrak{C}, \mathcal{O}_{\text{SchClMin}}}^{\text{dyn, can}} \cong \mathbb{N}$$

が順序同型として成立する。

任意の

$$\rho_{\mathcal{O}_{\text{SchClMin}}} \in \text{OrdEmbSet}_{\mathcal{O}_{\text{SchClMin}}}^{\text{dyn, time}}(\mathbb{R})$$

に対して、各 $k \in \mathbb{N}$ の時間値を

$$t_k := \text{TimeRep}_{\mathcal{O}_{\text{SchClMin}}}^{\text{dyn}} \left[\rho_{\mathcal{O}_{\text{SchClMin}}} \right] (T_k)$$

とする。

証明. 厳密比較閉包により、定義 5.16 の $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商と $\mathfrak{C}$ 由来自然射影が定まる。運動記述操作可能性により、定理 5.112 から

$$\text{OrdEmbSet}_{\mathcal{O}_{\text{SchClMin}}}^{\text{dyn, time}}(\mathbb{R}) \neq \emptyset$$

を得る。

仮定した被覆性と単射性により、対応 $k \mapsto T_k$ は自然数集合から $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商への全単射である。順序一致により、この全単射は自然数順序と観測者時間正準厳密順序を保存し、その逆対応も順序を保存する。したがって $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商は自然数集合と順序同型である。

任意の実数値時間順序埋め込みを取る。定義 5.63 により法則許容時間表現が定まり、各時間商類の像として時間値が定まる。したがって

$$t_k = \text{TimeRep}_{o_{\text{Sch}_{\text{C1Min}}}}^{\text{dyn}} \left[\rho_{o_{\text{Sch}_{\text{C1Min}}}} \right] (T_k)$$

は生成済み時間商類の実数値順序表現である。 $\square$

系 8.82 (最小古典模型の連続近似). 定義 8.80 の完全評価指定について、定義 6.82 の精密化族と定義 6.84 の九成分欠損量族が与えられ、定義 6.85 の単調非減少性が成立するとする。

任意の

$$\lambda \in \mathcal{I}^{\max} [\text{Ev}_{\text{Sch}_{\text{C1Min}}}]$$

について

$$\lambda \in \mathcal{V}_{\text{Ev}_{\text{Sch}_{\text{C1Min}}}}^{\text{approx}}$$

が成立する。この尺度において、連続拡張条件、順序安定性条件および関係安定性条件を含む連続近似九条件が成立する。

証明. 定義 6.93 により、最大近似有効区間は評価指定別連続近似尺度有効域の初期区間である。したがって、最大近似有効区間への所属から、同じ完全評価指定に対する連続近似尺度有効域への所属を得る。定理 6.95 により、後者の所属は連続近似九条件の同時成立と同値である。 $\square$

物理時間成立資格との接続. 完全評価指定 $\text{Ev}_{\text{Sch}_{\text{C1Min}}}$ の成分は、実現済み操作構成、比較規則族、観測者側情報結合位置および対象指定添字である。安定記録、対象状態列、時計側有限粒度、連続近似条件および法則担持単値性は、各生成段階の成立証拠として法則時間使用監査に用いられる。

命題 7.199 は、実現済み操作構成から表現段階、運動記述段階、法則記述段階および微分段階へ至る生成依存を与える。本模型において、時間内容に対応する成立根拠構造が法則演算および成果導出に先行するとき、定理 7.200 により、その時間内容を使用する物理法則時間変数は物理時間成立資格を満たす。各生成段階の失効は、定義 6.10 および定義 6.21 により破綻位置トークンとして局在化される。破綻位置トークンは古典近似の成立境界を局在化し、物理時間成立資格は系 7.15 の生成先行条件によって判定される。

定義 8.83 (古典的領域). 完全評価指定を

$$\text{Ev} = ((\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}), o, \zeta) \in \text{EvSpec}$$

とする。この完全評価指定を第一成分に持つ法則評価データムを

$$\text{LawEvalDat}_{o, \zeta} = (\text{Ev}, \text{CandRelStr}_{o, \zeta}^{\text{law}})$$

とし、この法則評価データムを第一成分に持つ微分評価データムを

$$\begin{aligned} \text{DiffEvalDat}_{o, \zeta} \\ = (\text{LawEvalDat}_{o, \zeta}, \text{EvalStrFam}_{o, \zeta}^{\text{diff}}) \end{aligned}$$

とする。

Ev , $\text{LawEvalDat}_{o,\zeta}$ および $\text{DiffEvalDat}_{o,\zeta}$ が古典的領域をなすとは、次の六条件が成立することをいう。

- (CL₁) 単一共有 $\mathfrak{C}$ 由来時計領域が成立し、比較段階で使用される $\mathfrak{C}$ 由来時計側データは、同一の共有比較時計族に属する。
- (CL₂) 比較段階の分岐構造は、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来正準比較商の生成に関して一価である。
- (CL₃) $\mathfrak{B}$ 由来対象状態側同定写像は $\text{Stateld}_{\mathfrak{B},o} = \text{id}$ を満たし、任意の許容 $\mathfrak{B}$ 由来対象状態側トークン $x_{\mathfrak{B}}$ に対して

$$\text{Arr}_{\mathfrak{B},o}^{\text{dyn}}(x_{\mathfrak{B}}) = (x_{\mathfrak{B}}, x_{\mathfrak{B}})$$

が成立する。

- (CL₄) 定義 4.175 の厳密比較閉包

$$\text{ExactOperable}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})$$

が成立する。

- (CL₅) 定義 5.67 の運動記述条件全成立束 $\text{DynCondAll}[\text{Ev}]$ が成立する。この束の八連言成分は、同定義の記載順に DG_1 から DG_8 までの運動記述条件に対応する。
- (CL₆) 定義 5.102 の法則記述操作可能性

$$\text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}_{o,\zeta}]$$

および定義 5.132 の微分記述操作可能性

$$\text{DiffOperative}[\text{DiffEvalDat}_{o,\zeta}]$$

が成立する。

備考 8.84 (古典的部分クラス). 定義 8.83 の古典的領域は、単一の観測者側情報結合位置と単一対象を持つ局所古典配置、および複数対象または複数の観測者側情報結合位置が同一の $\mathfrak{C}$ 由来時計領域を共有する古典的多体系配置を含む。後者では、共有比較時計族、 $\mathfrak{B}$ 由来対象状態側同定写像および直接受容条件が、すべての対象と観測者側情報結合位置に対して成立する。

定理 8.85 (古典時間成立定理). Ev , $\text{LawEvalDat}_{o,\zeta}$ および $\text{DiffEvalDat}_{o,\zeta}$ が定義 8.83 の古典的領域をなすとする。このとき $\text{Qu}_{\mathfrak{C},o}^{\text{dyn,can}}$ が生成され、

$$\text{OrdEmbSet}_o^{\text{dyn,time}}(\mathbb{R}) \neq \emptyset$$

である。

任意の

$$\rho_o \in \text{OrdEmbSet}_o^{\text{dyn,time}}(\mathbb{R})$$

に対して、法則許容時間表現

$$\begin{aligned} & \text{TimeRep}_o^{\text{dyn}}[\rho_o] \\ &= \rho_o \circ \text{Prj}_o^{\text{dyn,time,ord}} \end{aligned}$$

が定まる。任意の

$$T_0 \in \text{Qu}_{\mathfrak{C},o}^{\text{dyn,can}}$$

に対する既存古典物理の慣用表示を

$$t := \text{TimeRep}_o^{\text{dyn}}[\rho_o](T_0)$$

とする。

同じ実数値時間順序埋め込みに対して、観測者時間法則核

$$\text{LawCore}_{o,\zeta}^{\text{obs,time}}(\rho_o)$$

およびチャート両立的微分法則

$$\text{ChartCompatDiffLaw}_{o,\zeta}(\rho_o)$$

が定まる。

証明. 定義 8.83 の CL_4 および CL_5 により

$$\begin{aligned} & \text{ExactOperable}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}) \\ & \wedge \text{DynCondAll}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

が成立する。定義 5.70 により $\text{DynOperative}[\text{Ev}]$ を得る。定理 5.112 により $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商が生成され、実数値時間順序埋め込み集合は空でない。定義 5.63 により、各実数値時間順序埋め込みに対する法則許容時間表現と実数値時間が定まる。

定義 8.83 の CL_6 に含まれる法則記述操作可能性と定理 5.113 により観測者時間法則核が成立する。同じ CL_6 に含まれる微分記述操作可能性と定義 5.133 によりチャート両立的微分法則が成立する。□

系 8.86 (古典時間は生成表現である). 古典的領域の時間変数 t は、厳密比較閉包、運動記述条件全成立束、 $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商、時間順序座標射影および実数値時間順序埋め込みの合成から得られる。

証明. 定理 8.85 と定義 5.63 により、

$$t = \rho_o(\text{Prj}_o^{\text{dyn,time,ord}}(T_0)).$$

□

8.12 古典時間の有効域と破綻境界

定義 8.87 (古典的連続近似領域). 定義 8.83 の古典的領域をなす完全評価指定 Ev 、これを第一成分に持つ法則評価データム $\text{LawEvalDat}_{o,\zeta}$ 、およびこの法則評価データムを第一成分に持つ微分評価データム $\text{DiffEvalDat}_{o,\zeta}$ をとる。

定義 6.82 の精密化族、定義 6.84 の九成分欠損量族および定義 6.83 の九成分許容値族が与えられ、定義 6.85 の単調非減少性が成立するとする。

定義 6.93 の最大近似有効区間が $\mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}] \neq \emptyset$ を満たすとき、この最大近似有効区間を、完全評価指定 Ev の古典的連続近似領域と呼ぶ。

この区間の各 $\lambda \in \mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}]$ について、定義 6.86 の連続近似尺度有効域への所属 $\lambda \in \mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}}$ が成立する。

単一の観測者側情報結合位置と単一対象に付随する古典的連続近似領域を、局所古典連続近似領域と呼ぶ。

複数の観測者側情報結合位置または複数対象について、各組に付随する完全評価指定、法則評価データムおよび微分評価データムが定義 8.83 の六条件を満たし、各最大近似有効区間が空でなく、同定義の CL_1 の $\mathfrak{C}$ 由来時計族がすべての組に共通とする。このとき、各最大近似有効区間からなる族を共有古典連続近似領域と呼ぶ。

定理 8.88 (古典的連続近似妥当性定理). Ev 、 $LawEvalDat_{o,\zeta}$ および $DiffEvalDat_{o,\zeta}$ が古典的領域をなし、定義 8.87 の古典的連続近似領域が定まるとする。このとき、任意の $\lambda \in \mathcal{I}^{\max}[Ev]$ について $CondAll^{\text{approx}}[Ev; \lambda]$ が成立する。

完全評価指定 Ev から生成される

$$\begin{aligned} & Qu_{\mathfrak{C},o}^{\text{dyn,can}}, \\ & TrjRel_o^{\text{dyn,can}}, \\ & \mathcal{O}_{o,\zeta}^{\text{dyn,can}}, \\ & TimeRep_o^{\text{dyn}} \end{aligned}$$

は、この尺度における連続拡張条件、順序安定性条件および関係安定性条件を共通に満たす。

証明. 定義 8.87 により $\lambda \in \mathcal{V}_{Ev}^{\text{approx}}$ である。定理 6.95 により、この所属は連続近似九条件の同時成立と同値である。定義 8.83 の CL_4 と CL_5 から運動記述操作可能性が成立し、同定義の CL_6 から法則記述操作可能性と微分記述操作可能性が成立する。したがって、 $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商、軌道関係、観測量系および法則許容時間表現は仮定の完全評価指定から生成され、連続近似九条件は尺度 λ において評価される。□

系 8.89 (古典的連続近似の生成と成立域保証). 古典的連続近似領域の連続時間、微小時間区間、滑らかな軌道表現および微分法則記述は、完全評価指定 Ev から生成される。これらの表現の成立は、最大近似有効区間 $\mathcal{I}^{\max}[Ev]$ の各尺度において保証され、この区間が古典的連続近似の最大初期成立域を与える。

証明. 定理 8.88 により、完全評価指定から $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商、軌道関係、観測量系および法則許容時間表現が生成される。連続時間、微小時間区間、滑らかな軌道表現および微分法則記述は、これらの生成対象に基づく表現である。

定義 6.93 と定理 6.95 により、完全評価指定の最大近似有効区間の各尺度で連続近似九条件が成立する。したがって、この区間がこれらの表現の成立を保証する最大初期成立域である。□

命題 8.90 (共有古典連続近似領域の生成と成立域保証). 共有 $\mathfrak{C}$ 由来時計を使用する各対象および観測者側情報結合位置について、定義 8.87 の古典的連続近似領域が定まるとき、各完全評価指定から古典的連続近似時間表現が生成される。その成立は各最大近似有効区間の全尺度で保証され、これらの区間からなる族が共有古典連続近似領域を与える。

証明. 定理 8.88 により、各完全評価指定から $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商、軌道関係、観測量系および法則許容時間表現が生成される。定義 8.83 の CL_1 – CL_6 は、各組に対する古典的領域の成立を与える。

定義 6.93 と定理 6.95 により、各最大近似有効区間の全尺度で連続近似九条件が成立する。定義 8.87 により、共有 $\mathfrak{C}$ 由来時計条件を満たすこれらの区間族が共有古典連続近似領域を与える。したがって、共有領域を構成する各時間表現は各完全評価指定から生成され、その成立域は対応する最大近似有効区間によって保証される。□

定理 8.91 (古典時間の初回失効境界). 古典的領域の完全評価指定を $Ev \in EvSpec$ とし、定義 8.87 の古典的連続近似領域が定まるとする。古典的連続近似時間表現は Ev から生成され、その成立は $\mathcal{I}^{\max}[Ev]$ の各尺度において保証される。

任意の $\lambda \in \Lambda$ について、

$$\text{FailedTok}[Ev; \lambda] \neq \emptyset$$

ならば、

$$\begin{aligned} \text{Min}_{\preceq_{\text{fail,dep}}} \text{FailedTok}[Ev; \lambda] \\ = \text{FailedTok}[Ev; \lambda]. \end{aligned}$$

この失効トークン集合の各元は、定義 6.10 の六破綻系列のいずれかに属する。

さらに、定理 6.163 の仮定のもとで、 $\Lambda \setminus \mathcal{V}_{Ev}^{\text{approx}}$ が最小元をもつ場合、最初の近似失効尺度 $\lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[Ev]$ が存在し、

$$\begin{aligned} \mathcal{I}^{\max}[Ev] \\ = \{ \lambda \in \Lambda \mid \lambda < \lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[Ev] \}, \\ I_{\text{approx}}^{\text{exc}}[Ev; \lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[Ev]] \neq \emptyset. \end{aligned}$$

このとき、近似尺度境界データは

$$\{ (\lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[Ev], \Sigma_{\text{approx}}^{\text{bdry}}[Ev; \lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[Ev]]) \}$$

である。

備考 8.84 の局所古典配置と共有古典配置について、完全評価指定と尺度をそれぞれ (Ev_0, λ_0) および (Ev_1, λ_1) とする。

$$\text{FailedTok}[Ev_0; \lambda_0] \neq \text{FailedTok}[Ev_1; \lambda_1]$$

ならば、両配置の極小失効トークン集合は相異なる。

証明. 定理 8.88 と系 8.89 により、古典的連続近似時間表現は完全評価指定から生成され、その成立は最大近似有効区間の各尺度で保証される。

定義 6.21 により、当該尺度で失効するトークン全体が定まる。命題 6.26 により、この集合は破綻生成依存順序に関する極小元集合と一致する。定義 6.10 により、各失効トークンは、比較、表現、連続近似、運動記述、法則記述または微分整合性のいずれかの破綻系列に属する。

定理 6.163 により、近似成立尺度域の補集合に最小元が存在するとき、最初の近似失効尺度が存在し、最大近似有効区間はこの尺度より小さい尺度全体である。同じ定理により、最初の近似失効尺度における近似超過成分集合は空でない。定理 6.164 により、この尺度と近似境界署名からなる順序対が近似尺度境界データの唯一の元である。

局所古典配置と共有古典配置の各失効トークン集合は、それぞれ対応する極小失効トークン集合と一致する。したがって、両失効トークン集合が相異なる場合、集合の外延性により両極小失効トークン集合も相異なる。□

以下の連続近似表現の生成と成立保証では、定義 8.87 の古典的連続近似領域を取る。

物理時間成立資格との接続. 命題 7.199 の生成列は、非時間物理入力から表現段階、運動記述段階、法則記述段階および微分段階へ至る生成順序を与える。古典的領域では、系 8.89 により、完全評価指定から古典的連続近似時間表現が生成される。

系 7.15 により、物理法則時間変数が使用する時間内容に対応する生成構造は、法則演算および成果導出に先行して成立する。この生成先行条件が成立するとき、定理 7.200 により、その時間内容を使用する物理法則時間変数は物理時間成立資格を満たす。

定理 8.91 の仮定を満たす完全評価指定と尺度について、定理 8.88 により、生成された古典的連続近似時間表現の成立は対応する最大近似有効区間の各尺度で保証される。同じ初回失効境界定理により、非空な失効トークン集合は破綻生成依存順序に関する極小元集合と一致し、各元は六破綻系列のいずれかに属する。

したがって、古典物理法則が使用する時間内容の物理時間成立資格と、生成された古典的連続近似時間表現の尺度別成立保証は、それぞれ生成先行条件と最大近似有効区間によって与えられ、失効は六破綻系列へ局在化される。

系 8.92 (古典時間連続近似の成立境界). 古典的時間変数の慣用表示 t は、定理 8.85 の生成列から定まる。古典的連続近似時間表現は、系 8.89 により完全評価指定から生成される。定理 8.91 の仮定を満たす完全評価指定と尺度について、その成立は定義 6.93 の対応する最大近似有効区間の各尺度で保証され、非空な失効トークン集合は破綻生成依存順序に関する極小元集合と一致し、各元は定義 6.10 の六破綻系列のいずれかに属する。

証明. 定理 8.85 により、古典的時間変数の慣用表示 t は、生成された $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商の元に法則許容時間表現を適用して定まる。

定理 8.88 と系 8.89 により、古典的連続近似時間表現は完全評価指定から生成され、その成立は最大近似有効区間の各尺度で保証される。定理 8.91 により、失効トークン集合は破綻生成依存順序に関する極小元集合と一致し、各元は六破綻系列のいずれかに属する。□

命題 8.93 (古典的領域における生成・成立保証・失効局在化). 古典的領域では、定理 8.85 により、古典的時間変数の慣用表示 t が生成列から定まる。系 8.89 により、古典的連続近似時間表現は完全評価指定から生成される。定理 8.91 の仮定を満たす完全評価指定と尺度について、その成立は対応する最大近似有効区間の各尺度で保証され、非空な失効トークン集合は破綻生成依存順序に関する極小元集合と一致し、各元は六破綻系列のいずれかに属する。

証明. 古典的時間変数の慣用表示の生成列は、定理 8.85 により成立する。古典的連続近似時間表現の生成と最大近似有効区間による成立保証は、系 8.89 により成立する。失効トークン集合の極小性と六破綻系列への所属は、定理 8.91 により成立する。□

系 8.94 (古典物理法則時間の生成・成立保証・失効局在化). 古典的領域における時間変数の慣用表示 t は、定理 8.85 により、生成された $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商の元に法則許容時間表現を適用して定まる。系 7.15 の生成先行条件が成立するとき、定理 7.200 により、その時間内容を使用する物理法則時間変数は物理時間成立資格を満たす。

古典物理で使用される連続時間、微小時間区間、滑らかな軌道表現および微分法則記述は、系 8.89 により、完全評価指定から生成される。定理 8.91 の仮定を満たす完全評価指定と尺度について、その成立は対応する最大近似有効区間の各尺度で保証される。系 8.92 により、非空な失効トークン集合は破綻生成依存順序に関する極小元集合と一致し、各元は六破綻系列のいずれかに属する。

証明. 古典的時間変数の慣用表示の生成は、定理 8.85 による。物理法則時間変数の物理時間成立資格は、系 7.15 と定理 7.200 による。古典的連続近似時間表現の生成と尺度別成立保証は、系 8.89 による。失効トークン集合の極小性と六破綻系列への所属は、系 8.92 による。□

8.13 既存理論との差分

時計同期、相対論的時間伸縮表現、GR 固有時、関係的時間、量子論的時間再構成、時間計量、操作主義が対象とする構造を、代表スキームと生成線の各段階へ対応づける。七対

象が担う部分対象と生成階層の差は、物理時間の生成、尺度付き有効域、六系列破綻局在化へ至る生成線上の階層差として表される。

時計同期、相対論的時間伸縮表現、GR 固有時、関係的時間、量子論的時間再構成、時間計量、操作主義は、時間の測定、同期、幾何化、関係化、標準化、観測との接続をそれぞれ対象化する。物理担体上の時計読取差、時計率差、固有時差および周波数差は、それぞれの対象と関係に属する相対論的成果である。Bailey et al. 1977 資料および Pössel 2021 資料の言明は、この物理担体関係を直接記述する [37, 18]。未生成時間を比較差より前に置き、物理担体上の比較差をその時間の属性変化へ再帰属する操作がその配置に直接依存する解釈経路は、命題 8.23 の意味で二段階誤認である。七対象との差分は、これらの部分対象を、局所表示、記録、対象状態差異、観測者側情報結合位置から、比較閉包、正準比較商、表現段階、運動記述段階、法則許容時間表現、尺度付き有効域、六系列破綻局在化へ至る同一生成線へ対応づける点にある。

時計同期、GR 固有時、関係的時間、観測量、時間計量、操作的測定は、それぞれの対象として発展してきた [2, 4, 10, 11, 12, 7]。本章の生成線は、これらが対象とする構造を、時間参照、観測者時間商、法則許容時間表現、尺度付き有効域および六系列破綻局在化の各段階へ対応づける。

表 19: 七対象と生成線の階層差

対象	部分対象	生成線上の対応	階層差
時計同期	時計間比較 信号交換 同時性規約	比較段階 表現段階の一部	・ $\mathcal{C}/\mathcal{D}/\mathcal{B}/\mathcal{D}$ から運動記述へ接続 ・ 観測者時間法則核へ接続 ・ 尺度付き有効域と六系列破綻局在化へ接続
相対論的時間伸縮表現	時計差 座標時刻差 固有時差の 時間属性への再帰属	SR・GR の具体的還元例 生成済み時間表現間の 比較差	・ 物理担体関係の直接記述を保持 ・ 時間伸縮表現を解釈経路ごとに判定
GR 固有時	世界線上の 局所時刻表示	GR の具体的還元例 における入力担体 局所生成表現	・ 局所固有時表示を分離 ・ 大域法則許容時間表現を分離
関係的時間	変数間関係 内部変数による順序化	表現段階 運動記述段階の一部	・ 記録・比較・観測者結合を段階化 ・ 商降下から法則表現までを段階化
量子論的時間再構成	外部時間を用いない 時間記述	QG の具体的還元例 における入力監査対象	・ 観測者時間法則核の生成条件を要求 ・ 法則許容時間表現の生成条件を要求
時間計量	標準周波数 時系 単位規約	時間計量の 具体的還元例	・ 計数差から振動数表現を生成 ・ 生成済み座標差を数量アフィン差へ使用
操作主義	操作的測定 手続き 観測可能量	入力形成 比較段階 運動記述段階の材料	・ 六系列破綻局在化へ接続 ・ 尺度付き有効域へ接続 ・ 法則表現段階と微分法則形式段階へ接続

命題 8.95 (七対象との差分は階層差である). 時計同期、相対論的時間伸縮表現、GR 固有時、関係的時間、量子論的時間再構成、時間計量、操作主義が対象とする構造は、生成線の比較段階、表現段階、運動記述段階、法則表現段階、微分法則形式段階、尺度付き有

効域判定または六系列破綻局在化へ対応する。七対象との差分は、これらの構造を同一生成線の各段階へ対応づけ、物理時間の生成、尺度付き有効域および六系列破綻局在化まで到達させる階層差である。

証明. 表 19 の各行は、七対象が対象とする構造と生成線上の対応を示す。時計同期は時間比較と信号交換を対象とするため、比較段階と表現段階に対応する。Bailey et al. 1977 資料および Pössel 2021 資料の言明は、運動する時計または光時計を遅速の担持対象とする物理担体関係を直接記述する。時計差、座標時刻差または固有時差より前に未生成時間を置く解釈経路で、後段で得られる比較差をその時間の属性変化へ再帰属する操作が、その配置に直接依存するとする。定理 7.190 は監査 72 資料のすべてに原始時間根が残ることを与える。生成前配置と属性再帰属を直接依存で含む採録言明の解釈経路は、命題 8.23 の意味ですべて二段階誤認に属する。GR 固有時は世界線上の局所表示であり、第 8.6 節の入力担体または局所生成表現に対応する。関係的時間は変数間関係を対象とするため、表現段階または運動記述段階に対応する。量子論的時間再構成は、外部時間を用いない形式における時間記述を対象とするため、第 8.8 節の入力監査対象となる。時間計量は、計数、標準周波数、時系および単位規約を対象とするため、第 8.3 節で、計数差と生成済み座標差から振動数・周期表現を生成する。操作主義は、操作的測定と観測可能量を対象とするため、入力形成、比較段階および運動記述段階の材料を供給する。

これら七対象が対象とする構造は、生成線の各段階へ対応する。この対応は、局所受容、記録、対象状態差異および観測者側情報結合位置から、正準比較商、表現座標、観測者時間法則核、法則許容時間表現、尺度付き有効域および六系列破綻局在化へ至る生成階層を与える。ゆえに差分は、生成階層と射程の差である。□

時計同期、相対論的時間伸縮表現、GR 固有時、関係的時間、量子論的時間再構成、時間計量、操作主義が対象とする構造は、比較閉包、正準比較商、時間表現、運動記述、法則許容時間表現、尺度付き有効域および六系列破綻局在化へ至る生成線上の各段階へ対応する。

系 8.96 (七対象の生成線内再構成). 時計同期、相対論的時間伸縮表現、GR 固有時、関係的時間、量子論的時間再構成、時間計量、操作主義が対象とする構造は、生成線の部分段階または代表スキーム入力へ対応する。この対応により、各構造は、物理時間の生成、尺度付き有効域および六系列破綻局在化へ至る生成線の成分となる。

証明. 命題 8.95 により、七対象が対象とする構造は、生成線の部分段階または代表スキーム入力へ対応する。したがって、各構造は、物理時間の生成、尺度付き有効域および六系列破綻局在化へ至る生成線の成分となる。□

8.14 理論別入力として保持する理論構造

定義 8.14 の比較実現クラスに属する理論では、運動方程式、相互作用項、場の方程式、量子化手続、補正規則および工学的実装を、定理 8.16 の実現済み操作構成に対する理論別入力として保持する。この理論別入力から、時間比較、時間表現、運動記述、法則許容時間表現、尺度付き有効域および六系列破綻局在化の成立条件を生成する。

理論別入力として保持する理論内容と、生成線上で構成または判定する対象との対応を次表に示す。

表 20: 理論別入力として保持する理論構造と生成対象の分離

保持対象	入力上の位置	生成線上の対応対象
運動方程式	理論別入力	法則許容時間表現
場の方程式		正準観測量族、軌道関係、観測者時間法則核
相互作用項	QG 理論別入力	観測者時間法則核の生成判定
量子化手続		比較商、表現座標、航法時刻表現
補正規則	比較規則・ 記録側入力	
工学的実装	実現材料	正準商、表現座標、 尺度付き有効域、 六系列破綻局在化

運動方程式は、法則許容時間表現上で担われる運動内容を与える。相互作用項は、正準観測量族、軌道関係および観測者時間法則核上で評価される運動内容を与える。場の方程式は場の法則内容を与え、それを担う時間表現の生成入力となる。量子化手続は QG の理論別入力であり、外部時間を原始前提に置かずに観測者時間法則核を生成できるかを判定する入力となる。補正規則は比較商、表現座標および航法時刻表現の生成入力となる。工学的実装は、正準商、表現座標、尺度付き有効域および六系列破綻局在化を判定する実現材料を与える。

命題 8.97 (理論別入力と生成対象の分離). 定義 8.14 の比較実現クラスに属する代表スキームでは、運動方程式、相互作用項、場の方程式、量子化手続、補正規則および工学的実装は、対応する実現済み操作構成に対する理論別入力として保持される。生成線上で構成または判定する対象は、比較閉包、正準比較商、表現座標、観測者時間法則核、法則許容時間表現、尺度付き有効域および六系列破綻局在化である。したがって、既存理論の運動内容は理論別入力として保持され、その運動内容に用いる時間変数の成立条件と有効域が生成され、失効位置が六系列上で分類される。

証明. 定義 8.14 の CR1 から CR7 までにより、代表理論の担体、比較規則、記録側材料、対象状態側材料および運動記述側材料が理論別入力として与えられる。定理 8.16 により、これらの入力から対応する実現済み操作構成が定まる。

系 8.18 により、操作可能性判定、比較段階判定、表現段階判定、連続近似段階判定、運動記述段階判定、法則表現段階判定および微分法則形式段階判定は、この実現済み操作構成を定義域側入力とする。定理 4.90 と定理 4.147 は比較閉包から表現座標までを構成し、定義 5.108 と定義 5.63 は観測者時間法則核と法則許容時間表現を定める。定義 6.4 は成立域を定め、定義 6.10 は失効位置を六系列へ分類する。

したがって、既存理論内容は実現済み操作構成に対する理論別入力として保持され、時間変数の成立条件、有効域および失効位置が生成線上で構成または判定される。□

理論別入力と生成対象の分離により、運動方程式、相互作用項、場の方程式、量子化手続、補正規則および工学的実装は理論別入力として保持される。生成線は、これらの理論内容を理論別入力として保持したまま、時間比較、時間表現、運動記述、法則許容時間表現、尺度付き有効域および六系列破綻局在化を構成する。

系 8.98 (既存理論内容を保持する時間変数成立条件の生成). 命題 8.97 の既存理論内容に対して、時間変数を法則に用いるための成立条件、尺度付き有効域および六系列破綻局在化が生成される。既存理論内容は、生成済み法則許容時間表現と尺度付き有効域のもとで法則内容として成立し、失効時には六系列上の失効位置と構造負担が定まる。

証明. 命題 8.97 により、理論内容は実現済み操作構成に対する理論別入力として保持され、時間変数の成立条件、有効域および失効位置は生成線上で構成または判定される。定義 6.4 により尺度付き有効域が定まり、定義 6.10 と命題 6.171 により、失効位置と構造負担が定まる。したがって主張を得る。□

定義 8.99 (成果保存的再基礎化). 既存理論内容を LCTR の生成・監査構成における理論別入力として保持し、既存成果を成果固有の証拠効力域内に保持し、原始時間前提の物理時間成立資格を失効させ、必要な時間内容と成立根拠構造を非時間的物理入力から生成し、その成立域と失効位置を監査し、失効時に修復、再生成、再計算または使用域制限を行い、証拠効力域と有効域の共通部分で既存成果を再使用する構成を、成果保存的再基礎化と呼ぶ。

既存理論内容の保持経路、時間資格の生成・監査経路および失効後の再生成経路を図 25 に示す。

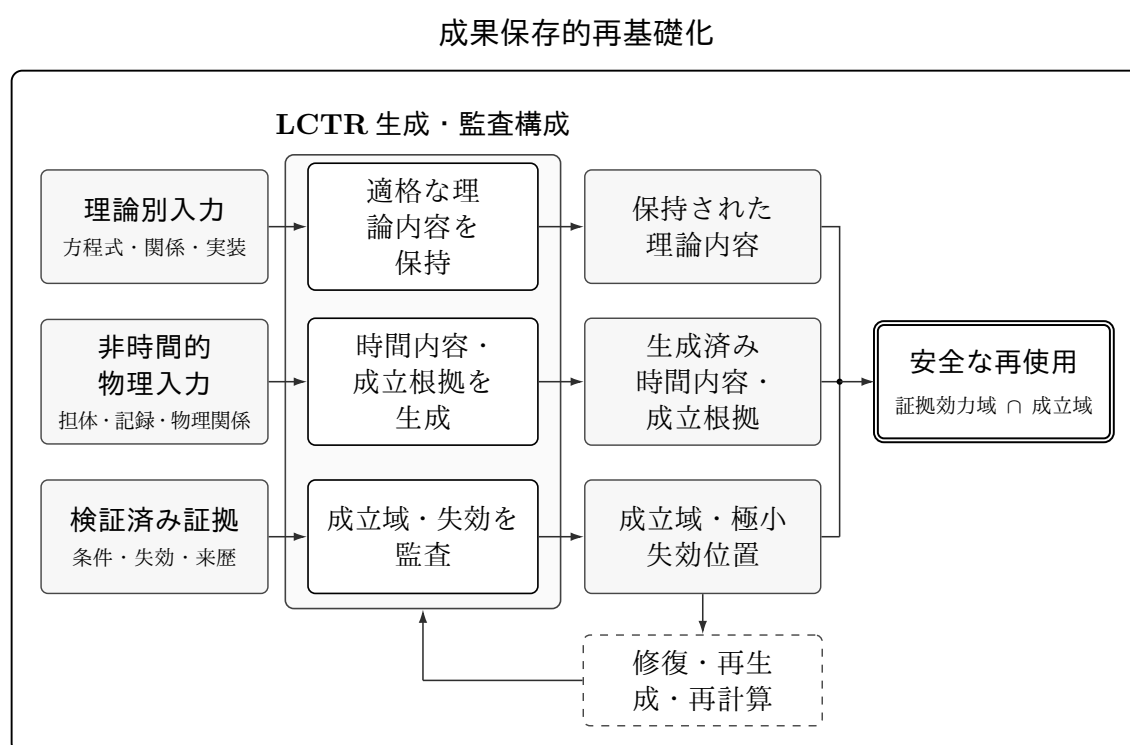


図 25: 定義 8.99 の成果保存的再基礎化。既存理論内容の保持経路と時間資格の生成・監査経路を分離し、安全な再使用域を証拠効力域と成立域の共通部分として定める。失効後は修復・再生成・再計算を経て再監査する。

8.15 LCTR の型付き生成・監査アーキテクチャ

LCTR は、型分離、入力・作用・出力境界、段階的生成、依存順序、使用資格、監査状態、失効局在化、証拠来歴および再生成範囲を、物理理論の成立条件として統合する。計算機科学 (CS) の設計方法論が用いるこれらの原理は、LCTR において、型、写像、生成閉包、半順序、有効域、状態集合および証拠対応として数学的に定義される。

この CS 的構成の階層性は、下位構成の内部を上位段で再展開せず、封入済みの型付き出力を一つの入力項として再利用し、追加成分または追加条件とともに一つの上位構成へ閉じる点にある。第 2-3 章では役割インスタンスから役割インスタンス束族、生操作入力、実現済み操作構成へ封入が進み、第 4 章では表現段階生成構造束が先頭保持拡張に

よって再帰的に累積する。第5章では運動記述、法則記述、微分記述の成立資格が上流資格を保持して累積し、第6章では監査計算核と証拠来歴証明書が操作的監査データへ、さらに状態報告と診断報告を伴う五値監査報告対象へ封入される。

定義 8.100 (LCTR 型付き生成・監査アーキテクチャ). LCTR 型付き生成・監査アーキテクチャを、次の六構造とそれらの依存辺からなる構造とする。

1. 型構造：定義 2.5、2.10 および 3.2 が、役割、役割インスタンスおよび物理担体実現を分離し、各評価入力へ型を与える。
2. 生成構造：定義 4.171 と定理 4.90、4.147、5.112、5.113 および 5.135 が、比較、時間表現、運動記述、法則記述および微分形式の生成順序を定める。
3. 使用資格構造：定義 5.63 および 6.4 と命題 6.162 が、生成対象の法則内使用資格と尺度付き成立域を定める。
4. 失効監査構造：定義 6.17、6.10 および 6.179 と定理 6.164 および命題 6.171 が、監査状態、極小失効位置、影響範囲および再生成範囲を定める。
5. 理論・工学証拠構造：定義 6.188 および 6.194 と命題 6.204 が、理論条件、工学測定量、検証済み証拠および失効位置の対応を定める。
6. 資料横断監査構造：定義 7.89 および 7.90 と定理 7.190 が、資料固有の形式・言明証拠と共通監査判定の対応を定める。

各構造の出力は、依存辺によって指定された後段構造の入力となる。

命題 8.101 (型付き生成・監査アーキテクチャの一体性). 定義 8.100 のもとで、次が成り立つ。

1. 各生成対象について、入力型、形成条件、出力型および後段使用条件が定まる。
2. 時間表現、運動記述、法則時間、連続近似および微分形式の物理的使用資格が、上流条件と尺度条件から定まる。
3. 各監査状態は、通過、失効、阻止、未形成または未確定のいずれかに定まり、失効時には極小失効位置が定まる。
4. 失効位置の上方依存集合が、影響を受ける後段対象、構造負担および再生成範囲を定める。
5. 理論条件と工学測定量は異なる型を保持し、検証済み証拠が対応する失効位置トークンの状態を定める。
6. 原典の形式証拠と言明証拠は資料固有の来歴を保持し、正準有限監査実現が共通監査判定を定める。

したがって、LCTR は、物理理論の入力形成、対象生成、法則使用資格、尺度付き成立域、失効状態、証拠来歴、修復対象および下流再生成範囲を、一つの型付き依存構造として与える。

証明. 第1項は、役割、役割インスタンスおよび物理担体実現の型分離と、型付き生成閉包の入力・出力指定から従う。第2項は、比較、時間表現、運動記述、法則記述および微分形式の生成順序と、法則許容時間表現および尺度付き成立域の定義から従う。

第3項は五値監査状態と最初の破綻の定理から従う。第4項は失効依存順序、失効位置トークンおよび構造負担完全性から従う。第5項は工学評価仕様、工学監査パラメータベクトルおよび形式条件証拠局在化から従う。第6項は型付き有限監査入力、正準有限監査実現および全資料原始時間根結果から従う。

型、生成、使用資格、失効、証拠および再生成の依存関係が、LCTRにおけるCS設計方法論の理論構造をなす。物理理論の数式、CSの設計規律が指定する型・依存・状態・変更影響、および工学証拠は、この型付き生成・監査アーキテクチャを共同で構成する。□

8.16 古典多体監査例と古典的な世界表現の背景条件

命題 8.102 (古典的な世界表現による時間参照成立条件の背景化). 古典的な世界表現は、質点、重心、形状、慣性モーメントおよび剛体制約を法則式の変数または関係として明示する。その一方で、時間参照を成立させる役割インスタンス、物理担体実現、記録到達条件、観測者側情報結合および共同法則領域を、法則式の変数、関係、生成条件または失効条件として記述せず、同じ時間変数による多対象記述の成立前提として使用する。この扱いを時間参照成立条件の背景化と呼ぶ。

証明. 定義 2.10、定義 3.2、定義 6.190、定義 6.193 および定義 5.139 は、多対象関係が物理的に成立するための役割型、担体、記録、情報結合および関係構成を与える。

古典的な世界表現は、これらの構造が非時間的物理入力から生成される経路と、これらの構造が失効したときに法則使用を停止する条件を法則記述へ含めない。それにもかかわらず、同じ時間変数による多対象記述を成立させる前提としてこれらの構造を使用する。したがって、古典的な世界表現は時間参照成立条件を式の外側の背景条件として先行投入する。□

命題 8.103 (古典物理の成功による背景条件の非補完と尺度付き有効域). 古典物理の数学的一貫性、予測性能および経験的適合は、背景化された時間参照成立条件の物理的生成を補完しない。同一の時間変数で多対象関係が物理的に成立する領域は、役割インスタンスの物理担体実現、 $\mathfrak{D}$ 由来記録視野、記録安定性、観測者側情報結合、 $\mathfrak{D}$ 通信、多対象関係および尺度付き欠損量が各成立条件を満たす尺度付き有効域に属する。

証明. 命題 7.13 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合は、時間入力の生成依存を追加しない。

定義 6.194 は、 $\mathfrak{D}$ 由来記録視野、記録侵襲、 $\mathfrak{D}$ 通信グラフ、多対象関係欠損および共通法則領域欠損を工学監査入力として与える。定義 6.161 は、近似欠損量が許容値以下である近似成立尺度域を与える。定義 6.191 および定義 6.205 は、二対象の記録構成と、その工学証拠に相対する構造負担を与える。

各工学監査結果は、検証済み工学形式条件証拠を介して対応する理論条件の成立判定に接続される。六系列すべての成立が確認された評価指定と尺度は全評価成立域に属し、同一の時間変数による多対象関係の物理的成立域を与える。したがって、古典物理の成功は、時間参照成立条件を式の外側へ置いたままその物理的生成を補完する根拠にはならず、当該成功領域は各成立条件を満たす尺度付き有効域として確定される。□

背景化された時間参照成立条件

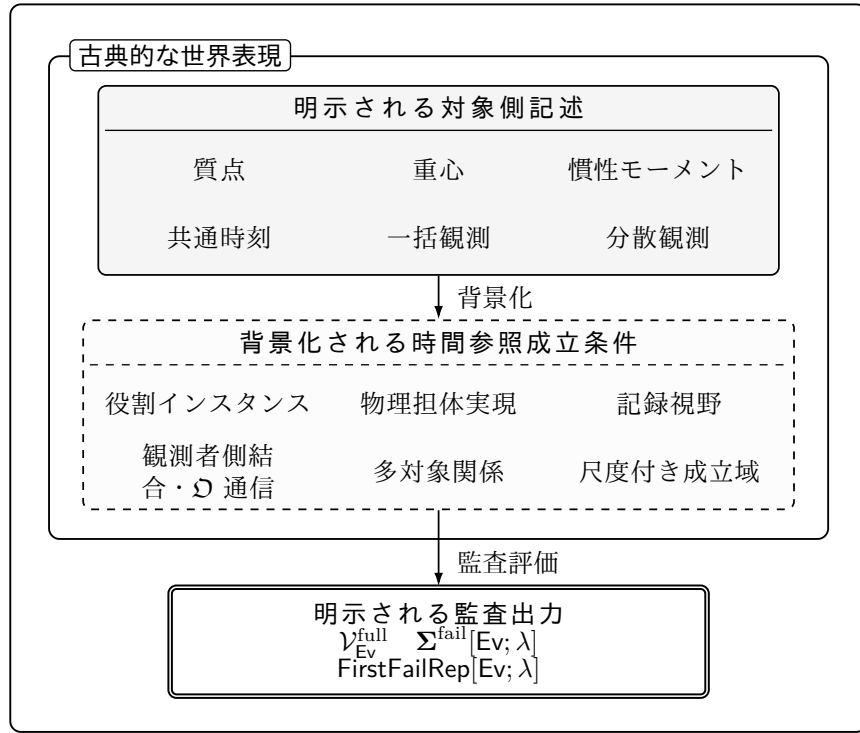


図 26: 古典的な世界表現が明示する対象側物理量と、式の外側へ背景化する時間参照成立条件。質点、重心、慣性モーメントおよび共通時刻を用いる多対象記述に対し、役割インスタンス、物理担体実現、 $\mathfrak{D}$ 由来記録視野、 $\mathfrak{D}$ 通信、多対象関係、尺度付き有効域、六系列失効署名および監査報告が対応する。

表 21: 古典的世界表現が明示する対象側構造、背景化する時間参照成立責務および LCTR 生成対象

古典的入力	背景化される成立責務	LCTR 生成対象
質点近似	対象同一性と対象間関係	役割インスタンス族、多対象関係
重心	複合対象状態	物理担体実現、対象状態商
慣性モーメント	観測量の比較可能性	正準観測量族、数量アフィン実現
共通時刻 t	$\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{D}$ 比較・記録・結合	比較閉包、順序座標構造、観測者側結合
一括観測	$\mathfrak{D}$ 記録視野・セル幅・安定性	一括記録条件、記録構造負担
分散観測	$\mathfrak{D}$ 通信・比較閉路整合	追随記録条件、記録構造負担

定義 8.104 (古典多体監査例). 異なる二つの対象指定添字と有限対象指定添字族を

$$\zeta_1, \zeta_2 \in Z_0, \quad \zeta_1 \neq \zeta_2, \quad Z_0 = \{\zeta_1, \zeta_2\}$$

とし、関係添字を $\rho \in \mathbf{JRelIdx}_{Z_0}$ とする。

各 $a \in \{0, 1\}$ および $k \in \{1, 2\}$ について、完全評価指定を

$$\mathbf{Ev}_k^{(a)} = ((\mathcal{X}^{(a)}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}), o, \zeta_k)$$

とし、

$$(\mathbf{Ev}_1^{(a)}, \mathbf{Ev}_2^{(a)}) \in \mathbf{EvSpec}^{\text{pair}}$$

を仮定する。追随記録型の完全評価指定について

$$\left(\text{Ev}_1^{(1)}, \text{Ev}_2^{(1)} \right) \in \text{EvSpec}_{\mathfrak{D}}^{\text{pair, distributed}}$$

を仮定する。

二つの記録構成は

$$\text{BulkRecord}_{\mathfrak{D}} \left[\left(\text{Ev}_k^{(0)} \right)_{k=1}^2 \right] = \top$$

および

$$\text{FollowingRecord}_{\mathfrak{D}} \left[\left(\text{Ev}_k^{(1)} \right)_{k=1}^2 ; \lambda \right] = \top$$

を満たす。

各構成 $a \in \{0, 1\}$ について、定義 5.139 の多対象関係入力データが与えられ、定義 5.142 の代表元不変性条件が成立するとする。対応する商上データムを $J_{o, \rho, Z_0}^{(a), \text{can}}$ と書く。同一の対象指定集合 Z_0 および関係型添字 ρ について、各商上関係 $J_{o, \rho, Z_0}^{(a), \text{can}} \cdot \text{Rel}$ を対応する記録構成で監査する。この二構成を古典多体監査例と呼ぶ。

一括記録型／追随記録型の監査比較

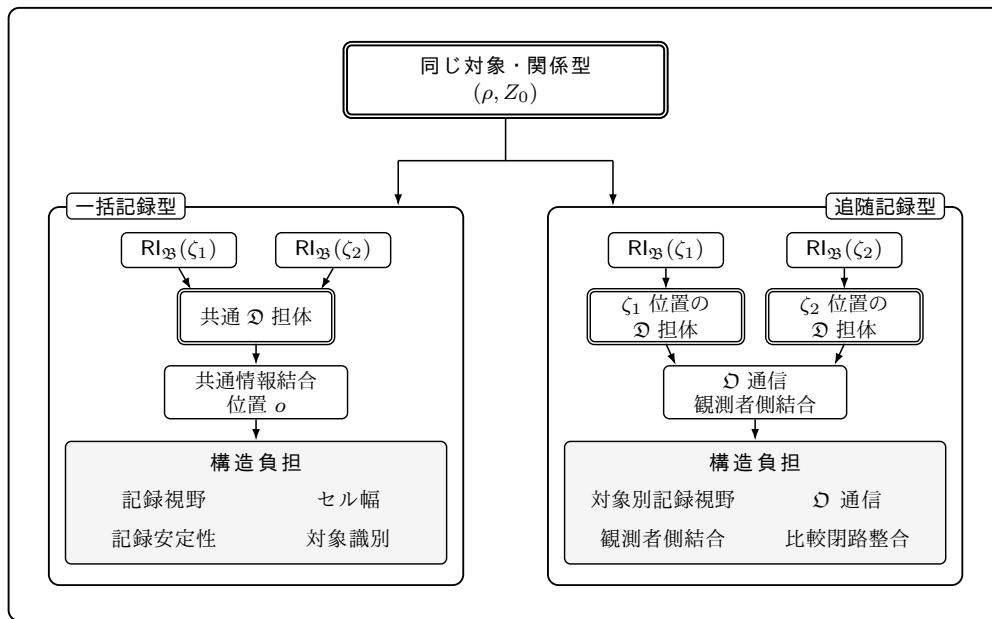


図 27: 一括記録条件と追随記録条件の工学証拠相対構造負担。同じ対象指定集合と関係添字に対し、一括記録条件は単一 D 担体の記録視野、セル幅、記録安定性および対象識別性を要求する。追随記録条件は分離 D 担体の対象別記録視野に加えて、O 通信、観測者側結合および比較閉路整合を要求する。

表 22: 一括記録条件と追随記録条件の監査入力

記録構成	D 担体条件	追加監査入力
一括記録条件	単一 D 担体	記録視野、セル幅、記録安定性、対象識別性
追随記録条件	分離 D 担体	対象別記録視野、D 通信、観測者側結合、比較閉路整合

命題 8.105 (一括記録条件の古典多体監査). 古典多体監査例の一括記録条件に対する失効位置集合は $\text{RecordBurdenTok}^{(0)}$ であり、その工学証拠相対構造負担は $\text{RecordBurden}^{\text{bulk}}$ である。

証明. 定義 6.191 により、一括記録条件は二つの $\mathfrak{D}$ 由来役割インスタンスが同一の物理担体によって実現されることを要求する。定義 6.205 は、一括記録条件の工学証拠について、記録視野、記録構成、記録侵襲、 $\mathfrak{C}$ 計数刻み、 $\mathfrak{D}$ 記録安定性、 $\mathfrak{D}$ 記録セル幅および $\mathfrak{B}$ 識別性の各入力タグから命題の失効位置集合を定め、その依存上方構造像の合併として命題の工学証拠相対構造負担を与える。□

命題 8.106 (追随記録条件の古典多体監査). 古典多体監査例の追随記録条件に対する失効位置集合は $\text{RecordBurdenTok}^{(1)}$ であり、その工学証拠相対構造負担は $\text{RecordBurden}^{\text{follow}}$ である。

証明. 定義 6.191 により、追随記録条件は二つの $\mathfrak{D}$ 由来役割インスタンスが相異なる物理担体によって実現され、各対象別記録視野が対応する記録コード関係の定義域へ含まれることを要求する。定義 6.205 は、追随記録条件の工学証拠について、一括記録条件の各入力タグに $\mathfrak{D}$ 通信および観測者側結合の入力タグを加えて命題の失効位置集合を定め、その依存上方構造像の合併として命題の工学証拠相対構造負担を与える。□

命題 8.107 (一括記録条件と追随記録条件の構造負担差). 古典多体監査例の二つの工学証拠相対構造負担は StructTok の部分集合であり、

$$\begin{aligned} \text{RecordBurden}^{\text{bulk}} &= \text{RecordBurden}^{\text{follow}} \\ \iff \text{RecordBurden}^{\Delta} &= \emptyset. \end{aligned}$$

二つの集合差

$$\text{RecordBurden}^{\text{bulk}} \setminus \text{RecordBurden}^{\text{follow}}$$

および

$$\text{RecordBurden}^{\text{follow}} \setminus \text{RecordBurden}^{\text{bulk}}$$

がともに非空であるとき、二つの構造負担は包含関係に関して比較不能である。

証明. 命題 6.206 を、定義 8.104 の一括記録条件と追随記録条件へ適用すると、主張の同値式と比較不能条件を得る。□

法則時間使用監査との接続. 古典多体監査例の二つの記録構成は、第 7 節の物理時間成立資格監査へ完全評価指定を与える。二つの記録構成に対応する完全評価指定について、命題 7.199 の生成依存と操作可能性条件が法則演算および成果導出に先行して成立するとき、定理 7.200 により、そこで使用される時間内容を担う物理法則時間変数は物理時間成立資格を満たす。

時間内容の使用に必要な生成構造が成立するより前に、その時間内容が法則演算または成果導出へ入力されるとき、その時間内容は定義 7.10 の原始時間入力である。定理 7.203 により、その時間内容を担う物理法則時間変数は物理時間成立資格を満たさない。各記録構成における工学証拠の失効は、定義 6.205 の記録構成別失効位置集合、定義 6.159 の六系列失効署名および命題 8.107 の構造負担差として局在化される。

古典多体監査例の構成別出力

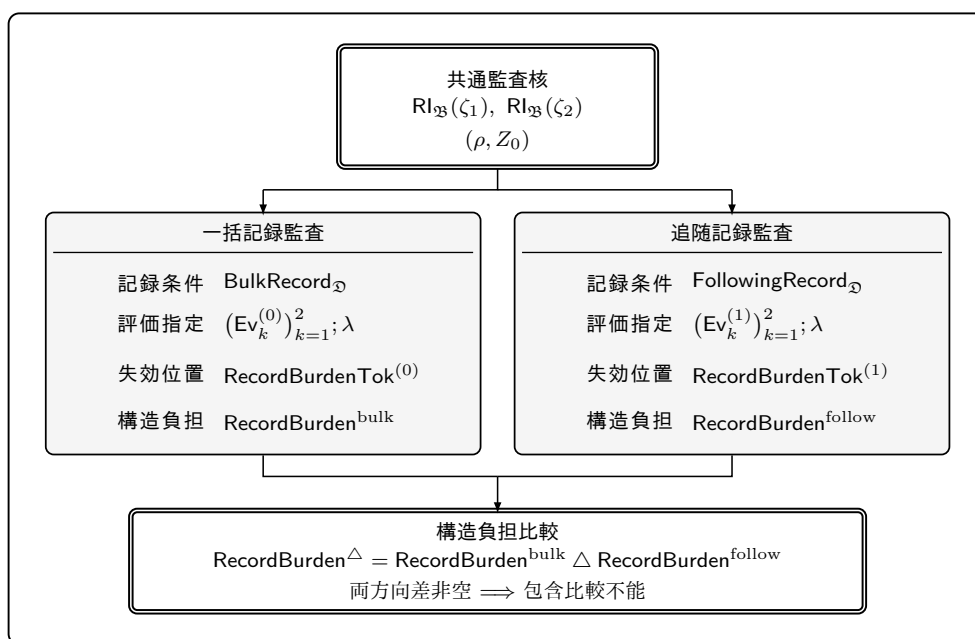


図 28: 古典多体監査例の構成別出力。役割インスタンス、完全評価指定、D 担体条件、記録証拠、O 側証拠および多対象関係を入力とし、一括記録条件と追随記録条件の工学証拠相対構造負担を比較する。

表 23: 古典多体監査例の構成別出力

監査成分	一括記録条件	追随記録条件
役割インスタンス	RI _B (ζ ₁), RI _B (ζ ₂)	
完全評価指定	Ev ₁ ⁽⁰⁾ , Ev ₂ ⁽⁰⁾	Ev ₁ ⁽¹⁾ , Ev ₂ ⁽¹⁾
D 担体	共通物理担体	相異なる物理担体
記録証拠	共有記録視野と共有符号関係	対象別記録視野と対象別符号関係
O 側証拠	共通情報結合位置 o	D 通信データムと観測者側結合
多対象関係	J _{o,ρ,Z₀} ^{(0),can} · Rel	J _{o,ρ,Z₀} ^{(1),can} · Rel
破綻出力	一括記録構造負担	追随記録構造負担

8.17 最終総合

最終総合定理は、比較段階から微分記述段階までの生成、連続近似段階の尺度付き成立域、六破綻系列の失効局在化、五値監査報告、監査 72 資料の横断結果、代表理論の具体的還元、古典多体監査、既存理論との差分、成果保存的再基礎化および型付き生成・監査アーキテクチャを、一つの依存順序として統合する。次表は、各総合項の直接根拠と出力を対応づける。

表 24: 最終総合定理の直接根拠と出力

総合項	直接根拠	出力
総合 (1) : 比較閉包	定理 4.90	$L_{\leq 7}[Ev^{cmp}]$ 、 $G[Ev^{cmp}]$ 、 $\mathfrak{CD}$ 由来正準比較商
総合 (2) : 表現生成	定理 4.147、定理 4.177、定理 4.179、定理 4.187	$\text{Repr}_{\leq 3}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})$ 、厳密操作的時間構造、局所・大域順序座標構造、比較順序アトラス
総合 (3) : 運動記述生成	定理 5.112、定理 5.138	$\text{DynCondAll}[Ev]$ 、観測者時間商、軌道関係、グラフ軌道、正準観測量族、法則許容時間表現
総合 (4) : 法則・微分生成	定理 5.113、定理 5.135、定理 7.203	観測者時間法則核、法則評価時間の生成表現性、チャート両立的微分法則、時間表現変更に対する微分共変性
総合 (5) : 六破綻系列	定義 6.10、定理 6.168	比較・表現・運動記述・連続近似・法則記述・微分の六系列、失効位置、六系列失効署名
総合 (6) : 尺度境界・監査	命題 6.162、命題 6.154、定理 6.163、定理 6.164、定理 6.183、命題 6.199	全評価妥当性域、連続近似・微分形式の二重資格、最大近似有効区間、近似失効尺度、近似境界署名、五値監査報告対象、構造負担監査成分、失敗原因の型分離
総合 (7) : 監査 72 資料・ 代表理論	定理 7.190、命題 7.191、命題 8.73、命題 8.74、系 8.75、命題 8.59、命題 8.77、定理 8.16、各具体的還元例	原始時間根の全称残存、時間生成責務計数、時間非存在言明と時間属性言明の対象整合性、代表理論の生成条件・成立域・失効位置
総合 (8) : 理論差分・ 成果保存的再基礎化	命題 8.95、命題 8.97、定義 8.99、命題 8.102、命題 7.121、命題 8.78、命題 8.79、定義 3.2、定義 6.188、命題 6.204	成果保存的再基礎化、既存理論の保持対象、時間参照条件の生成責務、同一時間変数による多対象関係の尺度付き成立域、成立責務の背景化から実失効・下流到達までの因果接続、物理時間成立資格の失効と下流計算成果の条件付き使用失効の分離、修復後の再生成・再計算範囲、生成条件下の安全な再使用範囲、工学実装への型付き適用条件
総合 (9) : 型付き生成・ 監査構造	定義 8.100、命題 8.101	物理理論の型付き依存構造、使用資格、監査状態、失効局在化、証拠来歴、影響範囲、修復・再生成範囲

次ページへ続く

総合項	直接根拠	出力
総合 (10) : 最終帰結	総合 (1)– 総合 (9)	物理時間の構成的定義、時間的同一性・前後関係の生成、線形順序・実数値時間の条件付き表現、時間座標自由度の一意的な再表現、同一時間変数による多対象関係の成立責務、時間順序と因果順序の責務分離、古典的連続時間の生成と最大成立域、時間創出・創発・非存在言明の形式責務、量子重力の時間問題の法則時間使用資格問題への変更、分野別時間責務の変更、原始時間前提の資格失効、六系列失効局在化、監査報告

したがって、次の最終総合定理は、表 24 の直接根拠から、時間変数の生成、成立、失効および監査を同じ依存順序上に与える。

謎の成立基盤の崩壊

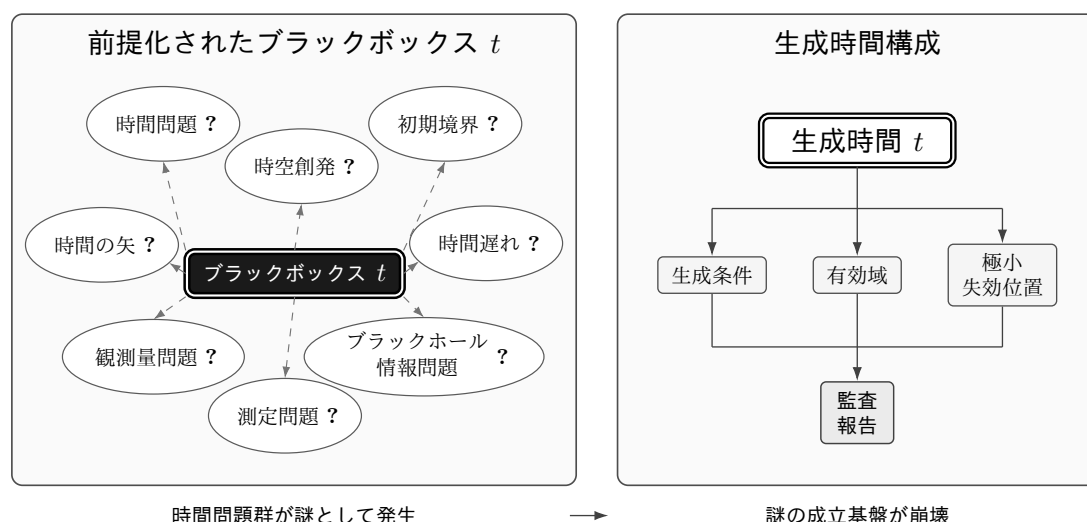


図 29: 生成経路を示さずブラックボックスとして前提化された時間変数 t は、時間問題、時間伸縮、初期境界、時間の矢、観測量問題、測定問題、ブラックホール情報問題および時空創発が、互いに独立した謎として現れる基盤となる。時間内容と成立根拠構造を非時間的物理入力から生成すると、これらの謎の成立基盤は失われ、各問題は生成条件、尺度付き有効域、六破綻系列および監査報告へ移される。

定義 8.108 (時間問題接続領域). 時間問題接続領域とは、未生成の時間変数、時間順序または時間表現を法則演算もしくは成果導出へ先行入力することで、独立した謎として現れる問題記述群であって、対応する時間内容と成立根拠構造の生成条件、尺度付き有効域、六破綻系列または監査報告へ接続されるものをいう。

定義 1.1 の時間定義困難は、定理 7.203 により、物理法則時間変数の物理的成立根拠要求として具体化される。比較閉包、 $\mathcal{C}\mathcal{D}$ 由来正準比較商、 $\mathcal{C}$ 由来観測者時間商、 $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}$ 由来軌道関係、観測者時間法則核および法則許容時間表現が同じ生成依存上に成立するとき、時間変数は生成済み法則許容時間表現として成立する。

比較閉包と正準比較商は、二つの物理的材料を同じ時間内容に属するものとして同定できる条件を与える。正準部分順序は前後関係と比較不能性を保持し、非比較可能性による商は、その推移性条件が成立する場合に厳密線形順序を与える。実数値時間は、その順序商から実数への順序埋め込みが存在する場合に得られる表現である。したがって、LCTR は、実数直線と線形順序を、生成条件を満たした時間構造の後続表現とする。許容順序表現の選択自由度は、表現像間の一意な厳密順序同型による再表現として定まる。これは、Feynman が時間に満足な定義を与えることの困難として提示した問題 [6] に対する LCTR の回答である。LCTR は、物理時間の定義を語義の指定から成立条件の生成へ変更し、時間の同一性、前後関係、比較可能性、線形化、実数表示、法則内使用および失効の各条件を非時間的物理入力から生成する。

連続近似を用いる主張では、その成立範囲が尺度付き有効域として定まり、失効は六破綻系列、近似境界署名および五値監査報告によって局在化される。

次図の横軸は、時間使用が担う構造的射程を局所、複数記録、複数観測者、貼合／境界の順に示し、縦軸は、成立責任が現れる段階を比較、表現、連続近似、運動記述、法則記述、微分の順に示す。大黒丸は主要局在負担、小黒丸は追加の直接負担、菱形は尺度条件、中空点は派生または後続適用、灰色横線は構造範囲、細線は同一対象が負う複数の負担の接続、四角は工学証拠を表す。帯内の位置差は配置上の識別に用いられる。下端の工学証拠帯は、理論上の六段階へ接続される検証済み工学入力を表す。

各略号は、本文で構成または監査した次の箇所に対応する。C.Min. は古典時間の最小操作模型 (8.11.1)、T.Met. は時間計量の具体的還元 (8.3)、SR は特殊相対論の具体的還元 (8.5)、C.Dom. は古典時間の有効域と破綻境界 (8.12)、GPS は GPS の具体的還元 (8.4)、GR は一般相対論の具体的還元 (8.6)、QG は量子重力の具体的還元 (8.8) を指す。QG に接続された I.Bd. は宇宙論的初期境界 (8.8.3)、B.H. はブラックホール情報問題を含む極限重力領域 (8.8.4) への後続適用を示す。G/F と C.Multi. は、一括記録・追従記録および古典多体監査例 (8.16) に対応する。

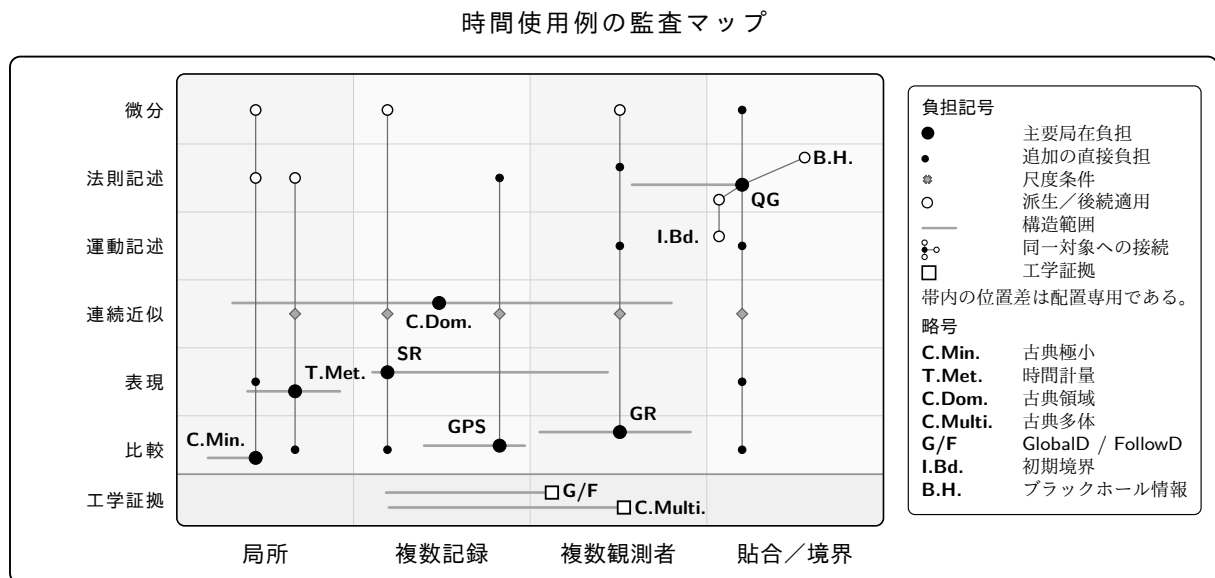


図 30: 代表的な時間使用例における構造的射程と生成・監査負担の対応。

定理 8.109 (最終総合定理). 実現済み操作構成 $\mathcal{X}$ 、型付き比較規則族 $\mathcal{J}_{\text{cmp}}$ 、観測者側情報結合位置 $o \in U$ 、対象指定添字 $\zeta \in Z$ 、完全評価指定

$$\text{Ev} = ((\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}), o, \zeta) \in \text{EvSpec}$$

および近似尺度 $\lambda \in \Lambda$ に対して、次が成立する。

総合 (1) : 比較閉包 比較段階の操作可能性は

$$\text{Operative}(\mathcal{X}) \iff L_{\leq 7} [\text{Ev}^{\text{cmp}}] \wedge G [\text{Ev}^{\text{cmp}}]$$

によって与えられる。この条件のもとで、拡張比較到達同値関係、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 比較商集合、正準射影、商上 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来関係および $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ 由来正準比較商が依存順に一意に定まる。

総合 (2) : 表現生成 厳密操作可能性は

$$\begin{aligned} & \text{ExactOperable}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}) \\ & \iff \text{Operative}(\mathcal{X}) \wedge \text{Repr}_{\leq 3}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}) \end{aligned}$$

によって与えられる。この条件のもとで、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準部分順序、厳密操作的時間構造、局所・大域順序座標商、局所・大域厳密線形順序、正準順序座標射影、局所大域順序座標埋め込みおよび比較順序アトラスが依存順に生成される。選択表現値域と表現値域順序埋め込みを指定すると、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来表現座標が正準大域順序座標射影を通じて因子化する。

総合 (3) : 運動記述生成 運動記述操作可能性は

$$\begin{aligned} & \text{DynOperative}[\text{Ev}] \\ & \iff \text{ExactOperable}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}}) \wedge \text{DynCondAll}[\text{Ev}] \end{aligned}$$

によって与えられる。この条件のもとで、 $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商、 $\mathfrak{B}$ 由来対象状態商、 $\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{B}$ 由来軌道関係、グラフ軌道、正準観測量族、観測者時間順序座標商、実数値時間表現、スカラー時間軌道および実数値観測量曲線族が生成される。

総合 (4) : 法則・微分生成と時間変数の物理的成立 法則記述操作可能性と微分段階操作可能性は

$$\begin{aligned} & \text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}_{o,\zeta}] \\ & \iff \text{DynOperative}[\text{Ev}] \wedge \text{LawCondAll}[\text{LawEvalDat}_{o,\zeta}], \\ & \text{DiffOperative}[\text{DiffEvalDat}_{o,\zeta}] \\ & \iff \text{LawOperative}[\text{LawEvalDat}_{o,\zeta}] \wedge \text{DiffCondAll}[\text{EvalStrFam}_{o,\zeta}^{\text{diff}}] \end{aligned}$$

によって与えられる。前者の成立により観測者時間法則核と法則評価時間の生成表現性が成立し、後者の成立によりチャート両立的微分法則、値 jet 関係共変性および時間表現変更 jet 関係共変性が成立する。

法則許容時間表現は

$$\text{TimeRep}_o^{\text{dyn}} = \text{RepEmb}_o^{\text{dyn,time}} \circ \text{Prj}_o^{\text{dyn,time,ord}}$$

として生成される。定理 7.203 により、物理法則の時間変数は原始前提では成立しない。時間内容と成立根拠構造が法則演算および成果導出に先行して非時間的物理入力から生成される場合、その時間変数は物理時間成立資格を満たす。

総合 (5) : 六破綻系列の失効局在化 比較、表現、運動記述、連続近似、法則記述および微分の六系列は

$$\text{FailSeries} = \{\text{cmp}, \text{repr}, \text{dyn}, \text{law}, \text{diff}\} \sqcup \{\text{approx}\}$$

によって区別される。形成済みかつ評価可能な条件の失効は、対応する失効位置トークン集合 $\text{FailedTok}[\text{Ev}; \lambda]$ へ局在化され、六系列失効署名 $\Sigma^{\text{fail}}[\text{Ev}; \lambda]$ を与える。同一評価で複数の失効位置が成立し得るため、六系列の失効は排他的選言を要求しない。未形成および評価不能は失効へ置換されず、それぞれの監査状態として保持される。

総合 (6) : 尺度付き成立域・境界・五値監査 定理 6.163 の全尺度での近似入力許容性と欠損量単調性のもとで、近似成立尺度域 $\mathcal{V}_{\text{Ev}}^{\text{approx}}$ は尺度全順序の初期部分集合をなし、最大近似有効区間 $\mathcal{I}^{\text{max}}[\text{Ev}]$ と一致する。補集合が最小元をもつ場合、近似失効尺度 $\lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}}[\text{Ev}]$ および近似境界署名

$$\Sigma_{\text{approx}}^{\text{bdry}} [\text{Ev}; \lambda_{\text{bdry}}^{\text{approx}} [\text{Ev}]]$$

が一意に定まる。

操作的監査データから五値監査報告対象

$$\text{AuditReport} [\text{Ev}^{\text{fail}}; \lambda]$$

が一意に定まり、系列別監査群状態、条件別監査状態、失効位置、六系列失効署名、評価不能トークン、評価不能署名、近似境界、構造負担および監査未定義理由を与える。

連続近似を用いる微分方程式を物理記述として使用する場合、その使用資格は、比較・表現・運動記述・法則記述・微分の厳密五系列と、連続近似系列の双方が成立する全評価妥当性域として与えられる。連続近似系列は有限な物理実現から連続拡張、順序安定性および関係安定性までを評価し、微分系列は微分アトラス、生成軌道 jet 、局所 jet 関係および jet 関係共変性を評価する。両系列の入力型は区別され、全評価妥当性域において同時に資格を満たす。

五値監査状態は、成立、条件失効、先行条件による阻止、未形成および評価不能を分離する。工学実装補助監査フラグは、検証済み補助監査効果証拠を介して形成入力、評価入力、入力許容性、境界処理または条件証拠の問題へ接続される。数値ソルバー障害およびデータ欠損は工学補助監査原因として保持され、対象失効位置トークンの条件失効とは別の型をもつ。

総合 (7) : 監査 72 資料と代表理論 監査 72 資料について

$$\text{Ref}^{\text{audit,root}} = \text{Ref}^{\text{audit}}$$

が成立し、各資料に原始時間根と原始時間根依存成果が存在する。完全判定では、72 資料すべての生成時間内容集合が空であり、資料内で使用する時間内容の全体を非時間的物理入力から生成した資料は 0 件である。局所到達判定では、10 資料で合計 57 件の時間内容へ到達する。72 資料すべての厳密生成時間内容集合は空であり、資料固有時間内容の全体が原始時間根である。残る 62 資料では、局所到達判定による到達時間内容も存在しない。外部・独立時間の不在、時間の基礎性、時間概念の定義困難、または内在・関係的時間の構成を明示する資料は 18/72、内在時間、関係的時間、熱時間または半古典的時間を力学的に構成・回復する方式を掲げる資料は 13/72 であり、後者のうち完全時間生成責務を充足する資料は 0/13 である。

ニュートン力学・古典力学、時間計量、GPS、特殊相対論、一般相対論および量子重力的再構成は、同じ生成依存、成立条件、尺度付き有効域および六破綻系列へ配置される。古典最小模型と古典多体監査例は、この配置を具体的な構成および監査として与える。相対論的時計差は $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{B}\mathcal{D}$ の物理担体における生成済み法則許容時間表現間の比較差として成立する。物理担体上の比較差を直接記述する言明は、その成果の効力域内にある相対論的成果として保持される。未生成時間の先行配置に、物理担体上の比較差を時間自身の属性変化へ再帰属する操作が直接依存する解釈経路は、定義 8.19 により二段階誤認を構成する。命題 8.77 により、時間の不存在を述べる言明と、時間そのものに伸縮、遅

速、流動または変形を帰属する言明が同一の時間内容型および同一の適用域を対象とする場合、両言明は両立しない。異なる時間内容型または適用域を対象とする場合にはその分離と切替の明示を要し、時計指示差、時計率差、固有時差、座標差または生成済み時間表現間の比較差への対象切替から、物理担体と独立した「時間そのもの」の属性変化は導かれない。相対性、関係性、非優先性、非絶対性または非原始性は時間の不存在を含意しないことを、命題 8.62 が示す。時間の創出・創発・回復または非存在を掲げる理論は、命題 8.63 の一般形式責務を負う。Barbour 1994 I・II について、命題 8.64 は、限定された configuration 構成、absolute external time の不採用および relative configuration の運動学的優先性に留まる解釈を形式成果として保持する。時間創出を物理時間の完全生成へ移す解釈は、原始時間根の生成前使用と部分構成から完全生成への同一視からなる二段階誤認を構成し、限定された時間非存在を物理時間一般の不存在へ移す解釈は一段階誤認を構成する。Connes-Rovelli 1994 について、命題 8.65 は、状態依存 flow の選択およびその flow への physical-time interpretation の付与を限定成果として保持する。部分 flow を完全な物理時間成立へ移す解釈は一段階誤認を構成し、生成前時間根を用いる構成を非時間的入力による完全生成として扱う解釈は二段階誤認を構成する。Kiefer 2009 について、命題 8.66 は、半古典的時間 parameter および内部時計候補の構成を限定成果として保持する。部分構成を完全な物理時間成立へ移す解釈は一段階誤認を構成し、生成前時間根を用いる半古典構成を非時間的入力による完全生成として扱う解釈は二段階誤認を構成する。Smolin 2018/2020 について、命題 8.67 は、時間の理論上の優先性または還元不能性に留まる解釈を分類として保持する。生成以前の時間内容を物理法則の成立根拠または法則入力として使用できるとする解釈は一段階誤認を構成する。同資料では局所到達判定でも完全判定でも生成時間内容は存在せず、27 時間内容すべてが原始時間根であり、28 成果中 21 成果が原始時間根へ依存する。

命題 8.73 により、光速度、セシウム 133 遷移周波数、Planck 定数、換算 Planck 定数、重力定数、真空誘電率、真空透磁率、Hubble 率、崩壊定数・寿命、線幅・崩壊幅、Planck 時間および Compton 角周波数の物理法則内使用は、必要な時間内容と物理時間成立資格の生成後に成立する。各量が担う物理関係は、LCTR の生成・監査構成における理論別入力として保持され、その定数性、不変性、率、寿命、線幅または周波数に関する述語は、生成済み時間表現と理論固有の成立域へ適用される。

命題 8.74 により、光速度不変性の量化域は、生成済み法則許容時間表現、空間表現、慣性観測者間の許容表現変換、時計・長さ標準、測定手続および光伝播関係が成立する領域として定まる。この量化域は、局所慣性系で測定される真空光速度 c の一定性と、物質、信号または因果的影響の局所伝播上限を保持し、任意の座標光速度、宇宙論的後退速度、位相速度または情報を運ばない表示量を同じ不変性の量化域に含めない。系 8.75 により、時間担持十二対象の二軌四判定では、形式軌の 21 欄で生成順序に関する判定が成立し、各対象の依存順序ごとに失効位置が分離される。

命題 8.59 により、物理担体の直接測定、時間そのものへの属性帰属および生命過程への適用は、異なる証拠段階として分離される。未構成の時間実体を先行仮定して物理担体上の比較差をその属性変化へ帰属させ、さらに物理担体について成立した直接測定を生命過程の直接実証として扱う説明は、測定対象、物理的作用の担持対象および証拠型を二度置換する。この説明は、生命適用を伴う相対論的三段階誤認を構成する。相対論的計算の成功ならびに時計、振動子、電磁放射および粒子崩壊に関する実験結果の証拠効力は、生命過程の直接実証へ継承されない。生命適用言明を含む 7 資料および監査 72 資料における生命過程の直接実証数は、それぞれ 0/7 および 0/72 である。Feynman 1995 資料は、周波数偏移、全物理過程への一般化および人の生活・加齢への適用を同一資料内で接続するため、この証拠段階差を一つの依存列として示す。

Feynman 1995 資料と Narlikar 2010 資料は、時計・信号・周波数関係から時間尺度または時間流属性へ述語が移る事例を加える。Heisenberg 1958 資料は、宇宙以前の時間不存

在言明と、時間創造語彙が時間関係を先取りするという概念分析を加える。これにより、時間属性付与、生命適用、時間非存在および時間創造の自己依存は、別々の資料群に散在する語彙だけでなく、資料内で直接追跡できる依存列として 72 資料監査へ接続される。

量子重力における時間問題、宇宙論的初期境界、ブラックホール情報問題、観測量問題、時間の矢、量子測定記録および時空創発に関わる時間記述は、定義 8.108 の時間問題接続領域として、各時間内容の生成条件、尺度付き有効域、六破綻系列および監査報告へ接続される。命題 7.170 により、関係形式から特権時間を除く成果と、時計、記録、比較、順序、尺度および法則内使用資格を非時間的物理入力から生成する責務は、異なる証拠効力域に属する。

命題 8.76 は、第 7 章で定義された限定成果の無制限継承を、熱力学、宇宙論、量子測定、量子重力、相対論、生命適用および時間担持量へ適用する。各分野の数学的一貫性、予測性能、模型適合および経験的適合は証拠効力域内で保持される一方、その効力は、時間内容の物理的生成、法則時間の物理的成立資格、物理担体から独立した時間属性、未測定対象の直接実証または時間存在論へ自動的に継承されない。第 7.3.18 項は、この分野横断照合の証拠根を監査 72 資料すべての形式証拠と言明証拠へ接続する。

総合 (8)：既存理論差分・成果保存的再基礎化 既存理論の運動方程式、相互作用項、場の方程式、量子化手続、補正規則および工学的実装は、LCTR の生成・監査構成における理論別入力として保持される。時間変数が使用する時間内容と成立根拠構造を生成し、成立域と失効位置を監査することで、既存理論は生成条件が成立する範囲において安全に再使用される。以上が定義 8.99 の成果保存的再基礎化を与える。

命題 8.79 により、原始時間入力監査は、物理時間成立資格の判定と、生成条件または成立条件の実失効が下流成果へ到達する場合の物理的計算成果としての使用資格の判定を分離する。原始時間入力の存在および成果導出への参与は前者を確定し、数学的一貫性、予測性能および経験的適合の成立後も資格失効は残る。後者は、原始時間入力に成立責務を背景化した条件、独立証拠が実失効を確定する条件、および下流依存の始点となる条件が同一であることを成立条件とする。この因果接続が成立する場合、当該成果はその評価領域で物理的計算成果としての使用資格を失い、修復後の入力から再生成または再計算される。再計算値と従前値の一致または差異は、修復後の再計算結果によって定まる。

既存物理学が時間参照役割、物理担体、記録配置、情報結合および共同法則成立条件を法則式の変数・関係・生成条件・破綻条件として明示せず、式の外側の背景条件として用いる場合、その理論の数学的一貫性、予測性能および経験的適合は、背景化された時間参照条件の物理的生成を補完しない。古典多体監査は、これらの背景条件を監査入力として明示し、記録配置ごとの構造負担と失効署名を分離する。

各工学実装について、役割型付き物理担体実現、工学評価指定、型付き工学測定値、証拠来歴証明書および検証済み工学形式条件証拠が与えられるならば、その実装における時間依存法則の使用は、同じ六系列・五値監査によって評価される。適用可否は分野名によらず、理論条件と工学測定値を接続する型付き対応および検証済み証拠の成立によって定まる。

総合 (9)：型付き生成・監査アーキテクチャ 定義 8.100 および命題 8.101 により、型構造、生成構造、使用資格構造、失効監査構造、理論・工学証拠構造および資料横断監査構造は、一つの型付き依存構造を構成する。各生成対象の入力型、形成条件、出力型および後段使用条件が定まり、失効時には極小失効位置、影響範囲、修復対象および下流再生成範囲が定まる。CS の設計方法論は、型、依存順序、監査状態、証拠来歴および変更影響を規定する LCTR の数理・論理構造として実現される。

総合 (10)：最終帰結 総合 (1)–総合 (9) により、時間比較、時間順序、時間表現、運動記述、法則時間および微分法則形式は、非時間的物理入力から始まる一つの生成依存の異なる段階として与えられる。全段階が成立する物理的ケースでは、時間変数の物理的成立

根拠と安全な使用範囲が得られる。連続近似を用いる微分方程式については、全評価妥当性域、最大近似有効区間および近似境界が、その物理的使用資格と尺度限界を与える。古典連続領域の仮定のもとで、LCTR は、古典的連続時間の成立上の位置を、法則記述の原始前提から、完全評価指定によって生成され、最大近似有効区間の各尺度で成立する古典的連続近似時間表現へ変更する。失効するケースでは、六破綻系列、尺度境界、失効署名および五値監査報告が、極小失効位置、原因型、未確定範囲、修復対象および下流成果の再生成順序を分離する。これらの出力は、連続近似および微分形式について、使用可能域と失効原因を返す条件付き操作的動作保証をなす。

LCTR は、物理法則が用いる時間的同一性、前後関係および実数時間変数の成立上の位置を変更する。二つの物理的材料を同じ時間内容に属するものとして扱えるか、どちらを前または後として扱えるか、比較不能な材料をいつ一つの線形順序へ降下できるか、そしてその順序をいつ実数値の時間変数で表示できるかは、法則記述に先立つ生成条件の成立によって定まる。したがって、時刻同一性、同期手続に基づく同時性、初期条件および軌道発展に用いる順序、単一時間軸ならびに実数値時間変数は、理論が無条件に使用できる記述資源ではなく、対応する生成条件が成立する領域で使用資格を得る。許容時間座標の選択自由度は、生成済み時間構造の表現像間の一意な厳密順序同型として定まり、座標選択の自由と時間構造の成立は別の責務となる。

複数対象を同一の時間変数上へ載せること自体にも独立した成立責務がある。共通時間表現、同期、同時刻判定および共同法則時間域を使用するには、使用する対象と構成に依拠して、各対象の物理担体実現、記録視野と記録安定性、観測者側情報結合、通信、多対象関係および尺度付き欠損量について対応する成立条件を満たすことを要する。輸送または貼り合わせを伴う遠隔・大域構成では、輸送整合性、閉路整合、商降下および貼り合わせの成立をさらに要する。

時間の成立を生成条件に基づかせる LCTR の枠組みは、各分野で時間に負わせてきた責務を再配置する。時間計量では、周期、振動数、標準振動数および Hz 表現を時間生成の前提に置かず、サイクル数、記録対応、比較規則、生成済み時間差および正規化から得られる計量成果とする。この生成順序は、振動数を時間生成の前提として先取りし、その定義に未生成の時間差を用いる循環を遮断する。特殊相対論では、ローレンツ変換を LCTR から再導出せず、保持された SR 理論別入力として、生成済み法則許容時間表現と空間表示を対応づける。一般相対論では、局所固有時表示の成立は大域法則時間表現の成立を含意せず、後者は輸送、閉路整合、商降下および貼り合わせを含む後続条件を要する。因果順序の構成と時間順序の生成も同じ責務ではない。因果順序を原始的部分順序または既定の時空構造として与えることは、時計尺度、時間間隔および法則時間の生成を含意しない。量子重力では、外部時間の除去または内部時計の選択と、物理時間の生成および法則内使用資格の成立は別の責務となる。LCTR は、量子重力の時間問題を、外部時間の除去または内部時計の選択の問題から、使用する時間内容が非時間的物理入力から生成され、法則記述操作可能性を満たし、物理法則へ投入する資格を得たかという法則時間使用資格の問題へ変更する。時間の矢は時間を生成する根拠ではなく、生成済み時間表現に対する後続の向きづけ条件となる。

時間の創出、創発、回復または非存在を文字どおりに主張する理論に対して、LCTR は、対象とする時間内容型と適用域、非時間的物理入力からの生成経路または代替構造、全時間内容からの原始時間根排除、および後続成果の時間的依存根排除を形式責務として課す。これにより、時間創出、時間創発および時間非存在を、語句による主張から、形式証拠と言明証拠によって成立を監査できる物理学上の主張へ変更する。

原始時間入力の帰結は、物理時間成立資格の失効と、背景化された成立責務の実失効が依存到達する下流計算成果の使用資格失効へ分離される。前者は数学的一貫性、予測性能および経験的適合と両立する。後者は、原始時間入力による成立責務の背景化、同じ条件の実失効を確定する独立証拠、およびその失効位置から成果導出までの下流依存によっ

て成立する。後者が成立する場合、修復後の入力から下流成果を再生成または再計算し、再計算値を改めて評価する。既存成果を安全に保持できる領域は、成果固有の証拠効力域と、生成条件および成立条件が与える有効域との共通部分である。

監査 72 資料の分野横断照合により、限定された計算成功、予測成功、模型適合または実験成功の効力が、数式全体の物理的成立、未生成時間変数の物理時間成立資格、物理担体から独立した時間属性、未測定対象への適用または時間存在論へ継承される記述が、古代から現代に及ぶ複数分野で反復する。限定成果の効力を成果固有の証拠効力境界から、数式全体の物理的成立、未生成時間変数の物理時間成立資格、物理担体から独立した時間属性、未測定対象への適用または時間存在論へ順次移すこの反復は、物理学に分野横断的に現れる共通の誤認である。これは定義 7.116 の限定成果の無制限継承である。命題 8.76 により、この継承は分野ごとの証拠効力境界へ局在化される。各成果を証拠効力域内で保持し、時間内容を非時間物理入力から生成し、その成立域と失効位置を監査することにより、既存成果の安全な再使用域が定まる。

物理法則の時間変数は原始前提では成立しない。監査 72 資料は、数学的一貫性、予測性能または経験的適合が原始時間根を除去しないことを示す。古代から現代に及ぶ監査資料の全件で、少なくとも一つの時間内容が、その使用に必要な物理的成立根拠構造を非時間物理入力から生成するより前に、法則演算または成果導出へ投入されていた。この全件一致は、物理時間内容の成立根拠責務の未充足が、物理学の時間使用に歴史的に反復して現れたことを示す。生成済み時間表現へ置き換えると、未生成時間を前提として成立した謎の基盤は失われ、各問題は生成条件、成立域、破綻分類および次に取得すべき監査証拠へ移される。

証明. 総合 (1) は定理 4.90 から従う。同定理は $L_{\leq 7}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$ と $G[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$ の同時成立を比較段階の操作可能性と同値にし、拡張比較到達同値関係、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 比較商集合、正準射影、商上 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来関係および $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来正準比較商を依存順に与える。

総合 (2) は定理 4.147、定理 4.177、定理 4.179 および定理 4.187 から従う。これらは $\text{Repr}_{\leq 3}(\mathcal{X}; \mathcal{J}_{\text{cmp}})$ の成立から、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 正準部分順序、厳密操作的時間構造、局所・大域順序座標構造、正準順序座標射影、局所大域順序座標埋め込みおよび比較順序アトラスを依存順に与える。選択表現値域と表現値域順序埋め込みを指定した場合、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}$ 由来表現座標は正準大域順序座標射影を通じて因子化する。

総合 (3) は定理 5.112 および定理 5.138 から従う。両定理は、運動記述操作可能性を厳密操作可能性と全運動記述条件の同時成立に同値とし、 $\mathfrak{C}$ 由来観測者時間商、 $\mathfrak{B}$ 由来対象状態商、 $\mathfrak{C}/\mathfrak{D}/\mathfrak{B}$ 由来軌道関係、グラフ軌道、正準観測量族、観測者時間順序座標商、実数値時間表現、スカラー時間軌道および実数値観測量曲線族を生成する。

総合 (4) は定理 5.113、定理 5.135 および定理 7.203 から従う。第一の定理は観測者時間法則核と法則評価時間の生成表現性を与え、第二の定理はチャート両立的微分法則、値 jet 関係共変性および時間表現変更 jet 関係共変性を与える。第三の定理により、時間内容と成立根拠構造が法則演算および成果導出に先行して非時間物理入力から生成されることは、物理法則時間変数の物理的成立資格に必要である。したがって、物理法則の時間変数は原始前提では成立しない。

総合 (5) は定義 6.10 および定理 6.168 から従う。比較、表現、運動記述、連続近似、法則記述および微分の各系列について、形成済みかつ評価可能な条件の失効は対応する失効位置トークンへ局在化され、六系列失効署名を与える。同一評価で複数の失効位置が成立し得るため、六系列は排他的選言を要求しない。未形成と評価不能は失効へ置換されず、各監査状態として保存される。

総合 (6) は命題 6.162、命題 6.154、定理 6.163、定理 6.164 および定理 6.183 から従う。第一の命題は、全評価妥当性域を厳密妥当性域と近似妥当性域の交差として与える。第二の命題は、連続近似系列と微分系列の判定対象および入力型を分離する。定理 5.138 により、微分段階操作可能性は法則記述段階操作可能性と五つの普遍微分条件の同時成立を含

む。したがって、連続近似を用いる微分方程式の物理的使用資格は、厳密五系列と連続近似系列が同時に成立する全評価妥当性域として与えられる。

定理 6.163 と定理 6.164 は、近似成立尺度域、最大近似有効区間、近似失効尺度、近似境界署名および初回失効報告を与える。定理 6.183 は、系列別監査群状態、条件別監査状態、失効位置、六系列失効署名、評価不能トークン、評価不能署名、近似境界、構造負担および監査未定義理由を成分とする五値監査報告対象を与える。定義 6.179 は、成立、条件失効、先行条件による阻止、未形成および評価不能を異なる状態値として与える。

㊦ 由来記録セル幅は、定義 6.194 の工学監査入力データに属する。命題 6.204 により、その工学測定参照子を含む検証済み工学形式条件証拠の監査状態が失効である場合、その証拠の対象成分が示す理論条件の失効位置は六系列内に局在する。命題 6.199 は、工学補助監査原因を検証済み効果証拠によって既存六系列の形成入力、評価入力、入力許容性、境界処理または条件証拠へ接続し、理論条件の失効と工学補助監査原因の型を分離する。

総合 (7) は定理 7.190、命題 7.191、定理 8.16 および表 24 に列挙した各具体的還元例から従う。監査 72 資料のすべてに原始時間根と少なくとも一つの原始時間根依存成果が存在する。これは、各資料の全成果が原始時間根依存成果であることを意味しない。命題 7.188 により、生成到達域外成果集合は、証拠環境到達非生成成果集合と原始時間根依存成果集合の直和である。完全判定では、72 資料すべての生成時間内容集合が空であり、資料内で使用する時間内容の全体を非時間的物理入力から生成した資料は 0 件である。命題 7.189 により、局所到達判定では、10 資料で合計 57 件の時間内容へ到達する。72 資料すべての厳密生成時間内容集合は空であり、資料固有時間内容の全体が原始時間根である。残る 62 資料では、局所到達判定による到達時間内容も存在しない。外部・独立時間の不在、時間の基礎性、時間概念の定義困難、または内在・関係的時間の構成を明示する資料は 18/72、内在時間、関係的時間、熱時間または半古典的時間を力学的に構成・回復する方式を掲げる資料は 13/72 であり、後者のうち完全時間生成責務を充足する資料は 0/13 である。

定義 7.10 により、原始時間根の全称残存は、各資料で少なくとも一つの時間内容が、その使用に必要な物理的成立根拠構造を非時間的物理入力から生成するより前に、法則演算または成果導出へ投入されたことを表す。監査資料集合は古代の時間定義から現代の理論、実験、計量標準および工学資料までを含む。したがって、この全件一致は、物理時間内容の成立根拠責務の未充足が、物理学の時間使用に歴史的に反復して現れたことを示す。

定理 8.16 と各具体的還元例は、ニュートン力学・古典力学、時間計量、GPS、特殊相対論、一般相対論および量子重力的再構成を、時間内容の生成条件、成立域および失効位置へ接続する。定義 8.19 は、物理担体上の比較差を直接記述する経路を相対論的成果として保持し、未生成時間の先行配置に時間属性への再帰属が直接依存する経路を二段階誤認と判定する。定理 7.190 は、72 資料すべてに原始時間根が残ることを示す。命題 7.167 は、形式成果と言明対象を区別する。命題 8.77 は、時間非存在言明と時間属性言明を時間内容の型と適用域を揃えて照合し、同一の時間内容型および同一の適用域では両立不能、異なる場合には対象型または適用域の切替の明示責務を与える。

命題 8.73 は、命題 7.178 と注意 7.179 から、時間担持量の生成後使用資格と物理関係の理論別入力としての保持を与える。命題 8.74 は、光速度の形式軌に対する三判定と、特殊相対論における生成済み時間表現間の許容変換を接続し、局所慣性系の真空光速度と局所伝播上限から、座標光速度、宇宙論的後退速度、位相速度および情報を運ばない表示量を分離した光速度不変性の量化域を与える。系 8.75 は、命題 7.182 の 96 判定欄を第 8 章の分野横断帰結へ接続する。

命題 8.59 は、第 7.3.17 項の証拠段階分離と、第 7.4 節の直接実証範囲を、相対論的説明における三段階誤認へ接続する。これにより、物理担体の直接測定、時間そのものへの属性帰属および生命過程への適用が分離され、第一段階の直接測定を第三段階の直接実証

として扱う証拠範囲の圧縮が局在化される。生命適用言明を含む7資料と監査72資料のいずれにも生命過程の直接実証はなく、件数はそれぞれ0/7および0/72である。Feynman 1995 資料は、周波数偏移、全物理過程への一般化および人の生活・加齢への適用を同一資料内で接続する。

Feynman 1995 資料と Narlikar 2010 資料は、時計・信号・周波数関係から時間尺度または時間流属性への述語移動を示す。Heisenberg 1958 資料は、宇宙以前の時間不存在言明と、時間創造語彙による時間関係の先取りを区別する。Bombelli–Lee–Meyer–Sorkin 1987 資料は、原始因果順序を巨視的な過去・未来関係へ対応づける構成と、時計尺度、時間間隔および法則時間の完全生成を区別する。これらの言明証拠は、時間属性付与、生命適用、時間非存在、時間創造の自己依存および因果順序と完全時間生成の責務分離を、資料内で追跡可能な依存列として72資料監査へ加える。

定義 8.108 は、量子重力における時間問題、宇宙論的初期境界、ブラックホール情報問題、観測量問題、時間の矢、量子測定記録および時空創発に関わる時間記述を、各時間内容の生成条件、尺度付き有効域、六破綻系列および監査報告へ接続する。命題 7.170 は、関係形式から特権時間を除く成果と、物理時間を非時間的物理入力から生成する責務を分離する。命題 8.72 は、原子時計差、分子振動周期差、共有結合振動系列、電子状態遷移、散乱事象、崩壊事象、宇宙定数およびダークエネルギーに関わる成果を、依存する時間内容の生成条件、成立域、各極小失効位置ならびに修復後の再生成または再計算へ接続する。

命題 8.63 は、時間の創出、創発、回復または非存在を文字どおりに主張する理論に、生成経路または代替構造、原始時間根排除および後続成果の時間的依存根排除を要求する。したがって、これらの言明は、同命題が定める形式責務の充足によって成立を判定する物理学上の主張となる。

命題 8.68 は、外部時間を生操作入力から除外した後も、法則記述段階には法則記述操作可能性を要し、個々の時間内容の法則内使用には、その使用に必要な生成構造の先行成立を要することを示す。したがって、量子重力の時間問題は、外部時間の除去または内部時計の選択だけではなく、時間内容の生成と法則時間使用資格の成立を判定する問題となる。

定義 7.115、定義 7.116、命題 7.118 および系 7.119 は、限定成果の証拠効力域、境界外主張の非成立および原始時間依存継承との監査軸の差を与える。命題 8.76 はこれらを第8章の各物理分野へ適用する。したがって、各分野の限定成果を保持することと、その成果を未生成時間の資格、時間属性、未測定対象または時間存在論へ継承することは分離される。第 7.3.18 項により、この分離を判定する言明証拠と解釈可能性は、代表資料だけでなく監査72資料すべてについて第7章の監査方法または代表論証へ接続されている。

総合 (8) は命題 8.95、命題 8.97、命題 8.102 および命題 8.103 から従う。時計同期、相対論的時間伸縮表現、GR 固有時、関係的時間、量子論的時間再構成、時間計量および操作主義が対象とする構造は、生成依存の各段階または代表スキーム入力へ対応づけられる。既存理論の運動方程式、相互作用項、場の方程式、量子化手続、補正規則および工学的実装は、LCTR の生成・監査構成における理論別入力として保持される。時間内容と成立根拠構造を生成し、成立域と失効位置を監査することで、既存理論は生成条件が成立する範囲において安全に再使用される。

古典的な世界表現は、時間参照役割、物理担体、記録配置、情報結合および共同法則成立条件を法則式の変数、関係、生成条件または失効条件として記述せず、式の外側の背景条件として先行投入する。命題 8.103 により、数学的一貫性、予測性能および経験的適合は、背景化された時間参照成立条件の物理的生成を補完しない。

定義 3.2 は役割型付き物理担体実現を与え、定義 6.188 と定義 6.194 は工学評価指定および型付き工学測定値を与える。命題 6.204 は、検証済み工学形式条件証拠の対象成分を六系列の失効位置へ局在させる。したがって、これらの型付き対応と証拠が与えられる

各工学実装について、その時間依存法則の使用を同じ六系列・五値監査へ接続できる。

命題 7.121 は、原始時間入力が背景化した成立責務、独立証拠が実失効を確定する条件、および成果導出へ下流到達する依存の始点が同じ条件である場合に、背景化から実失効、下流到達、修復および再計算までを一つの因果列として接続する。この同一条件接続がない場合、原始時間入力と条件失効は別々の監査結果として保持される。命題 8.79 は、原始時間入力の存在および成果導出への参与によって確定する物理時間成立資格の失効と、この因果列によって確定する下流計算成果の使用資格失効を分離する。命題 8.78 は、時間計量と GPS では修復後の再計算および精度評価へ直接接続し、ニュートン力学・古典力学、特殊相対論および一般相対論では対応する誤差原因が極小失効位置に含まれる場合に接続し、量子重力では具体的な近似誤差または推定誤差が失効位置へ局在化される場合に接続することを与える。したがって、成果保存的再基礎化における既存成果の安全な再使用域は、成果固有の証拠効力域と、生成条件および成立条件が与える有効域との共通部分として定まる。

総合 (9) は定義 8.100 および命題 8.101 から従う。型、生成、使用資格、失効監査、理論・工学証拠および資料横断監査の各構造は、入力型、形成条件、出力型、後段使用条件、監査状態、証拠来歴および再生成範囲を依存辺によって接続する。

総合 (10) は総合 (1) から総合 (9) の論理的合成である。総合 (1) から総合 (4) は、非時間的物理入力から時間比較、時間順序、時間表現、運動記述、法則時間および微分法則形式へ至る生成依存を与える。総合 (5) と総合 (6) は、その成立域、失効位置および未確定範囲を六破綻系列、尺度境界、失効署名および五値監査報告によって分離する。総合 (7) は監査 72 資料に原始時間根が残る事実と代表理論の具体的接続を与え、総合 (8) は既存理論の保持対象、物理時間成立資格の失効と下流計算成果の条件付き使用失効の分離、および安全な再使用条件を与える。総合 (9) は、これらを型、生成、使用資格、監査状態、証拠来歴、影響範囲および再生成範囲が接続された一つの数理・論理構造として与える。

古典的連続近似領域では、系 8.89 は、古典的連続近似時間表現が完全評価指定から生成されることを与える。定理 8.88 は、その成立が最大近似有効区間の各尺度で保証されることを与える。この生成と成立域保証により、LCTR は、古典的連続時間の成立上の位置を、法則記述の原始前提から、最大近似有効区間内で成立する生成済み近似表現へ変更する。

したがって、全段階が成立する物理的ケースでは時間変数の物理的成立根拠と安全な使用範囲が得られ、失効するケースでは失効位置と未確定範囲が監査可能になる。物理法則の時間変数は原始前提では成立しない。生成経路を示さずブラックボックスとして前提化された時間変数を生成済み時間表現へ置き換えると、未生成時間を前提として独立した謎として現れる各問題の成立基盤は失われ、各問題は生成条件、成立域、破綻分類および次に取得すべき監査証拠へ移される。□

系 8.110 (連続近似・微分形式の条件付き物理的使用資格). 連続近似を用いる微分方程式を物理記述として使用する尺度付き完全評価指定 $(Ev, \lambda) \in EvSpec_{\Lambda}$ について、

$$\begin{aligned} (Ev, \lambda) &\in \mathcal{V}^{\text{full}} \\ \iff [Ev \in \mathcal{V}^{\text{strict}} \wedge (Ev, \lambda) \in \mathcal{V}^{\text{approx}}] \\ \iff K_{\text{full}}^{\text{fail}}[Ev; \lambda] = \top \end{aligned}$$

が成立する。厳密成立側は比較、表現、運動記述、法則記述および微分の五系列を含み、近似成立側は連続近似九条件を含む。したがって、連続近似を用いる微分方程式の物理的使用資格は、連続近似と微分形式の双方の成立を要求する。

資格成立尺度の全体は全評価妥当性域によって与えられ、近似成分の最大有効区間は近似成立尺度域内の最大初期部分集合である。定理 6.163 の仮定が成立し、近似成立尺度域の補集合に最小元が存在するとき、その元が最初の近似失効尺度となる。条件失効が生

じる場合、初回失効報告と構造負担は各極小失効位置および影響を受ける下流対象を与え、失効生成依存順序は修復後の再生成順序を与える。先行条件による阻止、未形成または評価不能が生じる場合、その状態と理由は五値監査報告に保持される。

証明. 第一の同値は、定義 6.4 と命題 6.162 による。第二の同値は、定義 6.27 と定義 6.4 による。厳密五系列と連続近似系列の分離は、定義 6.10 および命題 6.154 による。微分段階が法則記述段階と五つの普遍微分条件を含むことは、定義 5.132 による。

最大近似有効区間と最初の超過は定理 6.97、極小失効位置と近似尺度境界は定理 6.164、構造負担は命題 6.171、五値監査状態とその理由は定理 6.183 および系 6.187 によって得られる。□

命題 8.111 (最終総合の工学監査・古典的な世界表現接続). 定理 8.109 の理論成立監査層は、六破綻系列、失効位置、失効署名、尺度付き有効域および五値監査報告を成分とする。定義 6.194 の工学監査層は、工学測定型タグ、工学測定参照子、型付き工学測定値および証拠来歴証明書を成分とする。

命題 6.204 の検証済み工学形式条件証拠を介すると、物理担体実現、記録視野、記録侵襲、観測者側情報結合、共同関係および共通法則領域の工学監査結果に対応する理論条件の失効位置が定まる。定義 8.104 の古典多体監査例と命題 8.102 の古典的な世界表現は、この二層間の証拠対応を具体化する。

各工学実装について、役割型付き物理担体実現、工学評価指定、型付き工学測定値、証拠来歴証明書および検証済み工学形式条件証拠が与えられるならば、その実装における時間依存法則の使用は、同じ六系列・五値監査によって評価される。

証明. 定義 6.194 および定義 6.195 は、工学測定参照子、型付き工学測定値、工学実装補助監査フラグおよびその証拠参照子を工学監査層の成分として与える。定義 6.10 は、比較、表現、運動記述、連続近似、法則記述および微分に属する理論条件の失効位置を理論成立監査層の成分として与える。

命題 6.199 は、検証済み工学補助監査効果証拠を、工学補助監査フラグ、工学補助監査効果および対象失効位置トークンの三成分として扱い、その対象成分の集合を失効位置トークン集合へ写す。命題 6.204 は、検証済み工学形式条件証拠の対象成分だけを理論条件の失効位置へ局在させる。したがって、工学測定値、補助監査フラグおよび補助監査効果は工学監査層に属し、それらに対応する理論条件の失効位置は理論成立監査層に属する。

表 22 と命題 8.107 は、一括記録型と追従記録型が異なる失効署名を持ち得ることを与える。命題 6.206 は、両記録型の工学証拠相対構造負担を分離する。

命題 8.102 により、古典的な世界表現は時間参照成立条件を式の外側の背景条件として先行投入する。命題 8.103 により、古典物理の数学的一貫性、予測性能および経験的適合は、その物理的生成を補完しない。同命題は、同一時間変数による多対象関係が成立する領域を、物理担体実現、 $\mathfrak{D}$ 由来記録視野、記録安定性、観測者側情報結合、 $\mathfrak{D}$ 通信、多対象関係および尺度付き欠損量の成立条件を満たす尺度付き有効域へ制限する。

以上により、工学監査層の測定値、フラグ、効果および構造負担と、理論成立監査層の失効位置、失効署名、尺度付き有効域および五値監査報告は、検証済み証拠の対象成分を介して接続される。役割型付き物理担体実現、工学評価指定、型付き工学測定値、証拠来歴証明書および検証済み工学形式条件証拠を与える各工学実装は、この接続の定義域に属する。したがって、その時間依存法則の使用は同じ監査報告生成写像によって評価される。□

理論と工学・実装を貫く成立責任

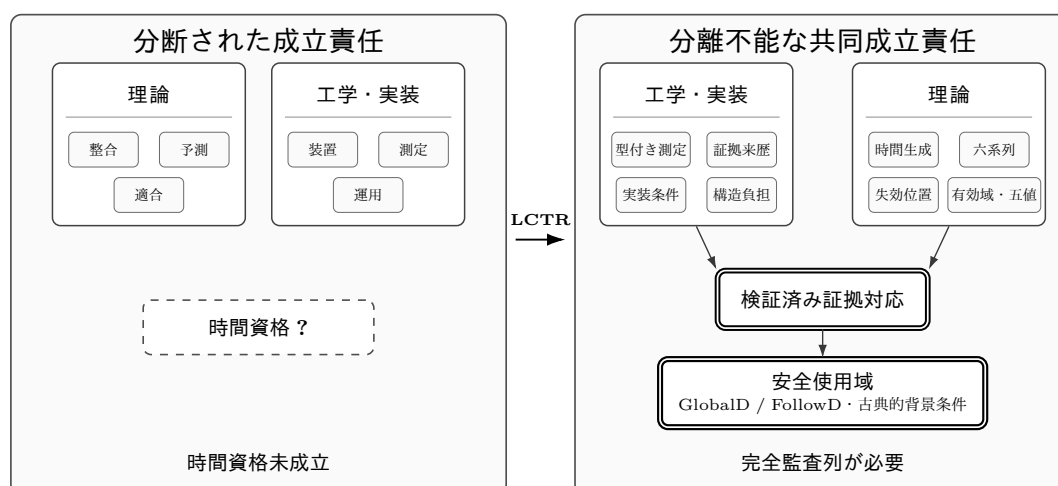


図 31: 最終総合への工学監査・古典的な世界表現接続。工学監査層の工学測定値、補助監査フラグ、補助監査効果および構造負担と、理論成立監査層の六破綻系列、失効位置、失効署名、尺度付き有効域および五値監査報告を区別し、検証済み証拠の対象成分を介して両層を接続する。

最終総合後の帰結。 定理 8.109、系 8.110 および命題 8.111 により、物理法則に現れる時間変数の成立は、その時間内容の使用に必要な比較、表現、運動記述および法則記述の生成条件を要求する。微分法則形式の使用には微分段階条件が、連続近似を用いる主張には尺度付き有効域が要求される。連続近似を用いる微分方程式には、連続近似と微分形式の二重資格が要求される。失効または未確定の位置は、六破綻系列、失効署名、近似境界、構造負担および五値監査報告へ局在化され、条件失効、先行条件による阻止、未形成、評価不能および工学補助監査原因が型として分離される。

定理 7.203 により、物理法則の時間変数は原始前提では成立しない。定理 7.190 により、監査 72 資料のすべてに原始時間根と原始時間根依存成果が存在する。したがって既存理論の成果を安全に再使用するには、時間内容と成立根拠構造を非時間的物理入力から生成し、その成立域、失効位置および未確定範囲を監査する必要がある。

補遺：72 資料の原始時間根監査

本補遺の各資料区画は、形式証拠と言明証拠を大枠として分ける。形式証拠は、「原典の形式記載と原典位置」、「本稿による監査分解・依存再構成」および「LCTR による監査判定」の三役割に分ける。第一は原典に記載された定義、数式、命題、操作または条件とその位置を示す。第二は、定義 7.88 による本稿の分解、型付けおよび依存再構成を示す。第三は、原始時間根、生成到達、根依存成果、証拠効力域・境界および成果保存域に対する LCTR の判定を示す。第二と第三は原典著者の用語、分類または逐字表現ではない。

言明証拠は、「原文引用と日本語訳」および「本稿による言明証拠記録」の二役割に分ける。引用環境には原典言語の原文を置き、古典資料で標準英訳を採用する場合は当該英訳版を特定する。「日本語訳」は直前の原文引用に対応する。「本稿による言明証拠記録」は、言明対象、最小文脈、帰属、述語、明示適用域、解釈可能性、解釈別証拠境界および対応する形式証拠を記録する。

資料内の局所キーは、原典位置、時間内容集合または証拠支援集合のいずれを参照するかを列見出しに明示する。局所キーは資料を越えた理論記号ではない。資料別表の行識別子には、時間内容に (i)、補助対象に (a)、資料主張・形式成分に (p)、数学対象型に (m)、意味成分に (k)、成果に (j) を用いる。対照表の依存対象キー、原典位置キーおよび形式証拠キーには、それぞれ (d)、 ℓ および (e) を用いる。各記号の定義域は対応する定義または対照表が定める有限添字集合とし、作用域は当該表に限る。

各資料の「判定値」は、定義 7.41 で定めた「完全」、「局所到達」および「残存根」の順に、三判定値を示す。

8.18 監査資料集合と監査範囲

監査資料集合は、古典力学、相対論、量子論、熱・統計物理学、重力・宇宙論、量子重力、創発・情報論および計測・標準の各領域における時間使用を記載した資料からなる。2026 年 8 月時点の各資料を、正式書誌と監査対象原典によって識別する。

定義 8.112 (有限監査資料集合). 監査対象とする 72 資料からなる有限集合

$$\text{Ref}^{\text{audit}}, \quad |\text{Ref}^{\text{audit}}| = 72$$

を有限監査資料集合とする。

資料別監査および横断監査の資料量化域はこの集合である。各

$$R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$$

には、正式書誌、監査対象原典および主要主張に対応する構造化資料位置が対応する。

第 7 節は、法則時間使用、原始時間前提および時間生成責務を判定する一般監査方法を与える。本補遺は、その方法を有限監査資料集合の各元へ適用した資料別監査と、監査族から得られる横断比較を与える。

8.18.1 時間順序構造内容の分類

監査資料集合、資料別時間内容、全監査資料の時間内容、資料別成果、資料別移送事象ならびに移送事象と成果の時間内容入力、定義 7.1 および定義 7.4 による。

時間内容五型分類および時間順序構造八軸分類は、定義 7.20 および定義 7.21 による。次の表は、両分類写像の資料別逆像を与える。

五型逆像添字集合の成分順を、境界・段階・遷移位置族成員、同族依存内容、境界外分枝内容、別要求族内容、語彙・例示内容の順とする。

表 25: 監査資料集合の時間内容五型添字

資料	順序付き添字集合列
Ref _{Adl03MP}	$(\{1, 2, 5\}; \{4, 6, \dots, 8\}; \emptyset; \{3, 9\}; \emptyset)$
Ref _{And12PT}	$(\{12, 16, 17\}; \{1, \dots, 11, 13, \dots, 15, 18, \dots, 20\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{And01DW}	$(\{5, \dots, 7\}; \{4\}; \emptyset; \emptyset; \{1, \dots, 3\})$
Ref _{AriPhys4}	$(\{2, 3, 8\}; \{1, 4, \dots, 7\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{ADM62Dyn}	$(\{2, 7, 11\}; \{1, 3, \dots, 6, 8, 10, 12, \dots, 17\}; \{9\}; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Bai77TD}	$(\{2, 3\}; \{1, 4, \dots, 17\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Bar94TQ1}	$(\{2, 10, 13\}; \{3, \dots, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18\}; \{1, 16\}; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Bar94TQ2}	$(\{2, 3, 6, 7, 11, 14, \dots, 18\}; \{1, 4, 5, 8, 9, 13, 19, \dots, 21\}; \emptyset; \{10, 12\}; \emptyset)$
Ref _{Bek73BHE}	$(\{1, \dots, 4, 6, 8, 9, 12, \dots, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 32, \dots, 36, 38, 42, 46, 47, 52, \dots, 56, 61, \dots, 64, 67\}; \{5, 7, 10, 11, 16, 19, 20, 24, 25, 28, 31, 37, 39, 40, 43, \dots, 45, 48, \dots, 51, 57, \dots, 60, 66\}; \emptyset; \{23, 41, 65\}; \emptyset)$
Ref _{BIPM19SI}	$(\{16, 19\}; \{1, \dots, 15, 17, 18, 20, \dots, 34\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Bom87CS}	$(\{1, 3, \dots, 5, 9, 11\}; \{2, 6, 7\}; \emptyset; \{8, 10, 12, \dots, 17\}; \emptyset)$
Ref _{Bri27LM}	$(\{1, 3, \dots, 5, 22, 23, 30, 35, 38, 40, 44, 45, 47, 49, \dots, 52, 56\}; \{2, 6, \dots, 15, 18, \dots, 21, 24, \dots, 29, 31, \dots, 34, 36, 37, 39, 41, \dots, 43, 46, 57\}; \emptyset; \{16, 17, 48, 53, \dots, 55\}; \emptyset)$
Ref _{Bun09Red}	$(\{1, 5, 6, 12, 19\}; \{3, 4, 7, \dots, 11, 13, 14, 18, 22, \dots, 24\}; \emptyset; \{2, 15, \dots, 17, 20, 21\}; \emptyset)$
Ref _{CR94TT}	$(\{3, 5, 9, 12, 14\}; \{1, 4, 6, \dots, 8, 11, 13, 15, \dots, 28\}; \emptyset; \{2, 10\}; \emptyset)$
Ref _{CookBurns09Metric}	$(\{1, 6, 11, 21, 24, 27, 28\}; \{3, 4, 10, 12, 13, 15, \dots, 17, 19, 20, 23, 25, 26\}; \emptyset; \{2, 5, 7, \dots, 9, 14, 18, 22\}; \emptyset)$
Ref _{DL04EC}	$(\{1, 4, \dots, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 24\}; \{7, 14, 16, 17, 19, \dots, 21, 25, 26\}; \emptyset; \{2, 3, 10, 11, 22, 23\}; \emptyset)$
Ref _{DeW67QG1}	$(\{6, 13, 16, 28, 29, 33\}; \{1, \dots, 5, 7, \dots, 12, 14, 15, 17, \dots, 27, 30, \dots, 32, 34, 35\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Dir58GH}	$(\{2\}; \{1, 3, \dots, 5\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{EPS72GFL}	$(\{1, 3, 5, 9, 18, 20, 23, 24, 29, \dots, 31, 34, 38, 44, \dots, 47, 50, 51, 53\}; \{2, 4, 6, \dots, 8, 10, \dots, 12, 19, 21, 22, 25, \dots, 28, 32, 33, 35, \dots, 37, 39, \dots, 43, 48, 49, 52, 54, 59, \dots, 62\}; \emptyset; \{13, \dots, 17, 55, \dots, 58\}; \emptyset)$
Ref _{Ein05ED}	$(\{5, 7, 9, \dots, 11, 13, 15, \dots, 19, 21, 23, 26, \dots, 28, 36, \dots, 38, 43, 51, 53, 55, \dots, 60, 62, 64, 74, \dots, 76, 88, 89, 102, 111, 118, 119, 131\}; \{1, 3, 6, 8, 12, 14, 20, 22, 24, 29, \dots, 35, 39, \dots, 42, 45, \dots, 50, 52, 54, 61, 63, 65, 67, \dots, 73, 77, 78, 82, \dots, 87, 90, \dots, 96, 105, \dots, 107, 109, 110, 115, 121, 123, 126, 128\}; \{25\}; \{2, 4, 44, 66, 79, \dots, 81, 97, \dots, 101, 103, 104, 108, 112, \dots, 114, 116, 117, 120, 122, 124, 125, 127, 129, 130\}; \emptyset)$
Ref _{Ein16GR}	$(\{5, 6, 9, 10, 21, 22, 24, 28, 29, 37, 38\}; \{1, 3, 4, 8, 11, 19, 23, 26, 27, 30, \dots, 36, 39, \dots, 45, 48, 49, 51, \dots, 53, 55, \dots, 59, 62, \dots, 65, 69, 71, 77, 78, 80, \dots, 91, 93\}; \emptyset; \{2, 7, 12, \dots, 18, 20, 25, 46, 47, 50, 54, 60, 61, 66, \dots, 68, 70, 72, \dots, 76, 79, 92\}; \emptyset)$

資料	順序付き添字集合列
Ref _{Ell12PT}	$(\{2, \dots, 4, 6, 8, \dots, 11, 13, 14, 16, 28, 29, 33, 34, 39, 40\}; \{5, 7, 12, 17, \dots, 27, 30, \dots, 32, 38\}; \emptyset; \{15, 35, \dots, 37\}; \{1\})$
Ref _{ESA19CGR}	$(\{18\}; \{1, \dots, 3, 5, \dots, 17, 19, \dots, 24\}; \emptyset; \{4\}; \emptyset)$
Ref _{FLS63T}	$(\{1, 4, 8, 17, 18, 20, 34, 37, 45, 49, 50, 60, 68, 69, 75, 90, 91, 94, 104, 107, 116, 119, 131, \dots, 133, 135, 136\}; \{2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, \dots, 16, 19, 21, \dots, 33, 36, 38, \dots, 44, 46, \dots, 48, 52, \dots, 59, 61, \dots, 67, 70, \dots, 74, 76, \dots, 79, 81, \dots, 89, 92, 93, 95, \dots, 98, 100, \dots, 103, 105, 106, 109, \dots, 113, 118, 120, \dots, 127, 134, 137\}; \emptyset; \{5, 35, 99, 108, 114, 115, 117, 128, \dots, 130\}; \{11, 51, 80, 138\})$
Ref _{FBJL07ES}	$(\{1, 3, 6, 10, 14, 17, 18, 20\}; \{7, 13, 15, 19, 22\}; \emptyset; \{2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 21, 23\}; \emptyset)$
Ref _{GE07FE}	$(\{1, 7, 10, 11, 13\}; \{3, 9, 12, 14, 15, 17, 19\}; \emptyset; \{2, 4, \dots, 6, 8, 16, 18\}; \emptyset)$
Ref _{HK72Pred}	$(\{1, 2, 6, 7, 20, 42, \dots, 44, 48, \dots, 50, 54, \dots, 56, 69, 71\}; \{3, \dots, 5, 8, \dots, 15, 17, \dots, 19, 21, \dots, 28, 30, \dots, 41, 45, \dots, 47, 51, \dots, 53, 57, 59, \dots, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 75, \dots, 77\}; \emptyset; \{16, 29, 58, 66, 74\}; \{78\})$
Ref _{HK72Obs}	$(\{1, 3, 21, 26, \dots, 30, 32, 36, 40, \dots, 42, 44, 48, 50, 54, 55, 58, 62, \dots, 64, 68, 70, 72, \dots, 74, 81, 82, 84, 105, 106\}; \{2, 4, \dots, 20, 22, \dots, 25, 31, 33, \dots, 35, 37, \dots, 39, 43, 45, \dots, 47, 49, 51, \dots, 53, 56, 57, 59, \dots, 61, 65, \dots, 67, 69, 71, 75, \dots, 80, 83, 85, \dots, 102, 104\}; \emptyset; \{103\}; \emptyset)$
Ref _{HH83WFO}	$(\{2, 4, 6, 10, 11, 15, 17, 19, 20\}; \{1, 3, 5, 7, 8, 12, \dots, 14, 16, 21\}; \emptyset; \{9, 18\}; \emptyset)$
Ref _{Haw75PCB}	$(\{1, 3, 4, 6, 7, 10, \dots, 13, 20, 21, 23, 30, 33, 36, \dots, 39, 42, \dots, 45, 47, 48, 51, 55, 56, 59, 60, 64, 71, 73, 74, 84, \dots, 91, 94\}; \{5, 8, 9, 14, \dots, 19, 22, 24, 29, 31, 32, 34, 35, 40, 41, 46, 49, 50, 52, \dots, 54, 57, 58, 61, \dots, 63, 65, \dots, 70, 72, 75, \dots, 79, 82, 83, 92\}; \emptyset; \{2, 25, \dots, 28, 80, 81, 93\}; \emptyset)$
Ref _{Haw76BP}	$(\{1, \dots, 4, 6, \dots, 8, 10, 12, \dots, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 30, \dots, 35, 37, 39, 40, 42, 48, \dots, 50, 52, 58, 61, 65, \dots, 68, 70, \dots, 72, 74, \dots, 77\}; \{5, 9, 18, 21, 22, 25, 27, \dots, 29, 36, 38, 41, 43, \dots, 47, 51, 54, \dots, 57, 59, 60, 62, \dots, 64, 69, 73\}; \emptyset; \{11, 53\}; \emptyset)$
Ref _{Ish93POT}	$(\{2, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 32, 42, \dots, 44\}; \{1, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 18, \dots, 31, 33, 36, \dots, 40, 45\}; \emptyset; \{17, 34, 35, 41\}; \emptyset)$
Ref _{Kie05QCAT}	$(\{1, \dots, 3, 7, \dots, 9, 12, \dots, 16, 18, 19, 21\}; \{4, \dots, 6, 10, 11, 20, 22\}; \emptyset; \{17\}; \emptyset)$
Ref _{Kie09TQG}	$(\{6, 10, 13, 14, 24, 26, \dots, 28, 30, \dots, 32, 34, 35\}; \{1, \dots, 5, 7, \dots, 9, 11, 16, \dots, 23, 25, 33\}; \emptyset; \{12, 15, 29\}; \emptyset)$
Ref _{Kuc92TIQG}	$(\{1, 2, 6, 8, 9, 18, 22, \dots, 24, 28, 33, 36, 37, 46\}; \{4, 5, 7, 10, \dots, 17, 19, \dots, 21, 25, \dots, 27, 29, 32, 34, 35, 38, \dots, 45, 47\}; \emptyset; \{3, 30, 31\}; \emptyset)$
Ref _{Leb93ETA}	$(\{1, 5, 10, 12, \dots, 14, 19, \dots, 23, 25, 29, 31, \dots, 33\}; \{3, 4, 9, 11, 15, \dots, 18, 24, 26, \dots, 28, 30, 34\}; \emptyset; \{2, 6, \dots, 8\}; \emptyset)$
Ref _{Lew16RR}	$(\{1, 2, 4, 5, 9\}; \{3, 8, 10, 14\}; \emptyset; \{6, 7, 11, \dots, 13\}; \emptyset)$

資料	順序付き添字集合列
Ref _{Mal98LN}	$(\{8, 26\}; \{1, 2, 4, 14, 15, 18, 20, \dots, 23\}; \emptyset; \{3, 5, \dots, 7, 9, \dots, 13, 16, 17, 19, 24, 25\}; \emptyset)$
Ref _{Min09RZ}	$(\{1, 10, 14, 16, \dots, 18, 20\}; \{3, \dots, 8, 15, 19, 21, 22, 29, 30\}; \emptyset; \{2, 9, 11, \dots, 13, 23, \dots, 28, 31, 32\}; \emptyset)$
Ref _{MTW73Grav}	$(\{5, 17, 36, 39, \dots, 43\}; \{1, \dots, 4, 6, \dots, 16, 18, \dots, 35, 37, 38\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{NASA20TT}	$(\{4, 10, \dots, 12, 19\}; \{1, \dots, 3, 5, 6, 9, 13, 15, \dots, 18, 20\}; \emptyset; \{7, 8, 14\}; \emptyset)$
Ref _{New1687P}	$(\{3, 4, 20, 22, \dots, 26\}; \{1, 2, 5, \dots, 12, 15, \dots, 19, 21, 27, \dots, 32\}; \emptyset; \{13, 14, 33, \dots, 41\}; \emptyset)$
Ref _{NIST25E}	$(\{21\}; \{3, \dots, 20, 22, \dots, 24\}; \emptyset; \{1, 2\}; \emptyset)$
Ref _{Fey95LG}	$(\{11\}; \{1, \dots, 10\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Nar10IR}	$(\{6, 7, 9, \dots, 12\}; \{1, \dots, 5, 8, 13\}; \emptyset; \emptyset; \{14\})$
Ref _{Hei58PP}	$(\{4, \dots, 6, 13\}; \{14, 15\}; \emptyset; \{1\}; \{2, 3, 7, \dots, 12\})$
Ref _{Pag93IBH}	$(\{1, 3, 11, 17, \dots, 19\}; \{2, 6, \dots, 8, 12, \dots, 16\}; \emptyset; \{4, 5, 9, 10\}; \emptyset)$
Ref _{PW83EwE}	$(\{4, 7, 20\}; \{1, \dots, 3, 5, 6, 8, \dots, 19, 21, \dots, 23\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Pea08ES}	$(\{6, 15\}; \{1, 3, 4, 14, 17, 18, 21\}; \emptyset; \{2, 5, 7, \dots, 13, 16, 19, 20, 22\}; \emptyset)$
Ref _{Pen79STA}	$(\{1, \dots, 3, 5, 7, 9, \dots, 12, 14, 15, 21, 23, 24\}; \{4, 6, 18, 19, 22\}; \emptyset; \{8, 13, 16, 17, 20, 25\}; \emptyset)$
Ref _{Per99OL}	$(\{1, 2, 6, 11\}; \{3, \dots, 5, 7, 8, 10, 12, \dots, 14\}; \emptyset; \{9, 15\}; \emptyset)$
Ref _{Poe21LC}	$(\{1, 3, 11, 13\}; \{4, 6, \dots, 10, 12, 14\}; \emptyset; \{2, 5\}; \emptyset)$
Ref _{PR60AWP}	$(\{2, 9, 11, 15, 19\}; \{1, 3, \dots, 6, 8, 10, 12, \dots, 14, 16, \dots, 18, 20, \dots, 25\}; \emptyset; \{7\}; \emptyset)$
Ref _{Rie98OE}	$(\{1, 2, 6\}; \{3, 4, 7, \dots, 9, 11, \dots, 15\}; \emptyset; \{5, 10, 16\}; \emptyset)$
Ref _{Rin77ER}	$(\{3, 5, \dots, 7, 11, 13, 20, 23\}; \{4, 8, \dots, 10, 14, \dots, 19\}; \{1\}; \{2, 12, 21, 22\}; \emptyset)$
Ref _{Rov02PO}	$(\{4, 12, 13\}; \{1, \dots, 3, 5, \dots, 11\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Rov11FT}	$(\{3, 11, 14\}; \{2, 4, \dots, 10, 12, 13, 15, \dots, 23\}; \{1\}; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{RT06HE}	$(\{8\}; \{1, \dots, 3, 5, 6, 9\}; \emptyset; \{4, 7\}; \emptyset)$
Ref _{Sch05DMP}	$(\{1, 2, 10, 12, 13, 17, 18, 20\}; \{3, \dots, 9, 11, 14, \dots, 16, 19, 21\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Smo18TR}	$(\{2, \dots, 7, 9, 10, 12, 13, 15, \dots, 17, 19, 20, 22, 26, 27\}; \{11, 14, 18, 21, 23, \dots, 25\}; \emptyset; \{8\}; \{1\})$
Ref _{TW92SP}	$(\{1, 2, 4, 5, 7, 13, 14, 17, 18, 20, 40\}; \{3, 6, 8, \dots, 12, 15, 16, 19, 21, \dots, 25, 28, \dots, 35, 41\}; \emptyset; \{26, 27, 36, \dots, 39\}; \emptyset)$
Ref _{VR10BS}	$(\{2, 3\}; \{1\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{VN32MQ}	$(\{3, 5, 7, \dots, 10\}; \{1, 2, 4, 6, 11\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Wei89CCP}	$(\{3, 5, 9, \dots, 11\}; \{1, 2, 4, 6, 7, 12, \dots, 19, 21, 22\}; \emptyset; \{8, 20\}; \emptyset)$
Ref _{Zur03DEQ}	$(\{2, 4, 5, 10, 12, \dots, 14, 17\}; \{1, 3, 6, \dots, 8, 11, 15, 16, 18\}; \emptyset; \{9\}; \emptyset)$
Ref _{Ton13DR}	$(\{3, 4, 10\}; \{1, 2, 5, \dots, 9, 11, 12, 14, \dots, 17\}; \{13, 19\}; \{18\}; \emptyset)$
Ref _{Gre11FoC}	$(\{6, 9, 10, 13, 14, 16, 17\}; \{1, \dots, 5, 7, 8, 11, 12, 15\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset)$

資料	順序付き添字集合列
Ref _{NBSC476}	$(\emptyset; \{1, \dots, 7\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{NISTSP958}	$(\emptyset; \{2, \dots, 8\}; \emptyset; \{1\}; \emptyset)$
Ref _{PDG23Res}	$(\emptyset; \{1, 2\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{NISTSP905}	$(\emptyset; \{1, 3, \dots, 6\}; \emptyset; \{2\}; \emptyset)$
Ref _{Wolf11CF}	$(\emptyset; \{1, 4, 6, 8, \dots, 10, 12, \dots, 18, 20, 22, \dots, 26, 29, 30, 32, \dots, 41, 43, \dots, 55, 57, \dots, 67, 69, 70\}; \emptyset; \{2, 3, 5, 7, 11, 19, 21, 27, 28, 31, 42, 56, 68\}; \emptyset)$

五型の大域繊維濃度は

$$\begin{aligned}
\left| \prod_{R \in \text{Ref}^{\text{audit}}} \left(\{R\} \times \left(\text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}} \right)^{-1} \left(\left\{ \text{Type}_{\text{member}}^{\text{time,ord,struct}} \right\} \right) \right) \right| &= 642, \\
\left| \prod_{R \in \text{Ref}^{\text{audit}}} \left(\{R\} \times \left(\text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}} \right)^{-1} \left(\left\{ \text{Type}_{\text{dependency}}^{\text{time,ord,struct}} \right\} \right) \right) \right| &= 1313, \\
\left| \prod_{R \in \text{Ref}^{\text{audit}}} \left(\{R\} \times \left(\text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}} \right)^{-1} \left(\left\{ \text{Type}_{\text{branch}}^{\text{time,ord,struct}} \right\} \right) \right) \right| &= 8, \\
\left| \prod_{R \in \text{Ref}^{\text{audit}}} \left(\{R\} \times \left(\text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}} \right)^{-1} \left(\left\{ \text{Type}_{\text{separate}}^{\text{time,ord,struct}} \right\} \right) \right) \right| &= 284, \\
\left| \prod_{R \in \text{Ref}^{\text{audit}}} \left(\{R\} \times \left(\text{TypeOf}_R^{\text{time,ord,struct}} \right)^{-1} \left(\left\{ \text{Type}_{\text{lexical}}^{\text{time,ord,struct}} \right\} \right) \right) \right| &= 19.
\end{aligned}$$

八軸逆像添字集合の成分順を、端点、瞬間、区間境界、相境界、転回位置、順序関係、向き、遷移位置の順とする。

表 26: 監査資料集合の時間順序構造八軸添字

資料	順序付き添字集合列
Ref _{Adl03MP}	$(\{2\}; \{1, 2\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{5\}; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{And12PT}	$(\emptyset; \{12, 16\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{16, 17\}; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{And01DW}	$(\emptyset; \{5\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{6, 7\}; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{AriPhys4}	$(\{3\}; \{3\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{2, 8\}; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{ADM62Dyn}	$(\{2\}; \{2, 7\}; \{7\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{11\}; \emptyset)$
Ref _{Bai77TD}	$(\emptyset; \{2, 3\}; \{2\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Bar94TQ1}	$(\emptyset; \{10\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{2, 10, 13\}; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Bar94TQ2}	$(\{16\}; \{2, 6, 7, 14\}; \{18\}; \{11\}; \emptyset; \{2, 3, 7, 11, 14\}; \{15, \dots, 17\}; \emptyset)$
Ref _{Bek73BHE}	$(\{9, 12, 13, 21, 26\}; \{67\}; \emptyset; \emptyset; \{61\}; \{1, \dots, 4, 29, 46, 52, 56, 64\}; \{1, 2, 4, 6, 15, 29, 30, 38\}; \{8, 14, 17, 18, 22, 27, 32, \dots, 36, 42, 47, 53, \dots, 55, 62, 63\})$
Ref _{BIPM19SI}	$(\emptyset; \{16, 19\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset)$

資料	順序付き添字集合列
Ref _{Bom87CS}	$(\emptyset; \{5\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{1, 4, 9, 11\}; \{3, 4\}; \emptyset)$
Ref _{Bri27LM}	$(\{52\}; \{1, 5, 22, 30, 35, 38, 47, 50, 52, 56\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{3, 4, 23, 40, 49, 51\}; \{40, 44, 45, 51\}; \emptyset)$
Ref _{Bun09Red}	$(\emptyset; \{1, 5, 6, 19\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{12\}; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{CR94TT}	$(\emptyset; \{5, 14\}; \emptyset; \emptyset; \{9\}; \{3, 9, 14\}; \{12\}; \{9\})$
Ref _{CookBurns09Metric}	$(\emptyset; \{1, 6, 11, 21, 24, 27, 28\}; \emptyset; \emptyset; \{28\}; \emptyset; \emptyset; \{28\})$
Ref _{DL04EC}	$(\{4, 8\}; \{1, 6, 9, 12, 13, 18, 24\}; \{5, 13\}; \emptyset; \emptyset; \{4, 12, 15, 24\}; \emptyset; \{12, 13\})$
Ref _{DeW67QG1}	$(\{13\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{6, 28, 33\}; \{16, 28, 29\}; \emptyset)$
Ref _{Dir58GH}	$(\emptyset; \{2\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{2\}; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{EPS72GFL}	$(\{1\}; \{1, 3, 23, 24, 29, \dots, 31, 44, \dots, 47\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{5, 9, 18, 20, 31, 34, 38, 53\}; \{50, 51\}; \emptyset)$
Ref _{Ein05ED}	$(\{26, 28, 55, 56, 59, 60, 88, 89\}; \{7, 9, \dots, 11, 13, 17, \dots, 19, 21, 23, 26, \dots, 28, 36, \dots, 38, 51, 53, 55, \dots, 60, 62, 64, 74, \dots, 76, 88, 89, 102, 111, 118, 119, 131\}; \{27, 57, 58\}; \emptyset; \emptyset; \{5, 15, 16, 43\}; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Ein16GR}	$(\{9, 10\}; \{5, 6, 9, 10, 21, 22, 24, 28, 29, 37, 38\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Ell12PT}	$(\{34\}; \{2, \dots, 4, 6, 8, 9, 14, 16\}; \{39\}; \emptyset; \emptyset; \{2, 3, 8, 10, 11, 16, 33\}; \{13, 28, 29, 40\}; \{6, 39\})$
Ref _{ESA19CGR}	$(\emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{18\}; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{FLS63T}	$(\{34, 49, 68, 69, 104\}; \{4, 8, 17, 60, 68, 69, 75, 90, 91, 94, 104, 119, 135, 136\}; \emptyset; \emptyset; \{107\}; \{1, 18, 20, 34, 37, 45, 50, 116, 133\}; \{131, 132\}; \emptyset)$
Ref _{FBJL07ES}	$(\emptyset; \{1, 3, 6, 10, 14, 17, 18\}; \{17, 18\}; \emptyset; \emptyset; \{1, 14, 20\}; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{GE07FE}	$(\emptyset; \{1, 7, 10, 11, 13\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{7\})$
Ref _{HK72Pred}	$(\{20, 42, 44, 48, 50\}; \{2, 6, 7, 20, 42, \dots, 44, 48, \dots, 50, 54, 55, 69, 71\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{1, 56\}; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{HK72Obs}	$(\{26, 54, 84\}; \{1, 3, 21, 26, \dots, 28, 30, 40, 42, 54, 55, 62, \dots, 64, 68, 72, 74, 106\}; \{36, 44\}; \{81\}; \emptyset; \{1, 29, 32, 41, 50, 58, 68, 70, 81, 82, 105\}; \emptyset; \{21, 48, 62, 72, 73\})$
Ref _{HH83WFO}	$(\{2, 10, 15\}; \{6\}; \{4, 11\}; \{19\}; \{19\}; \{2, 4, 6, 10, 19, 20\}; \{17\}; \{20\})$
Ref _{Haw75PCB}	$(\{3, 23, 33, 45, 47, 48, 64, 86, 90\}; \{4, 6, 33, 55, 59, 73\}; \{43, 44, 71\}; \{10, \dots, 12, 20, 38, 39, 51, 85, 88, 89\}; \emptyset; \{1, 7, 13, 21, 30, 42, 56, 60, 74, 84, 87, 91\}; \{36, 37, 94\}; \{73\})$
Ref _{Haw76BP}	$(\{1, 12, 15, 16, 76\}; \{6, 10, 17, 20, 24, 30, 49, 52, 61, 71\}; \{2, \dots, 4, 23, 58\}; \{32, 35, 37, 40, 48, 65, \dots, 67, 70, 74\}; \emptyset; \{7, 8, 13, 14, 31, 33, 34, 50, 68, 72, 75, 77\}; \{13, 19, 26, 42, 75\}; \{10, 17, 39\})$
Ref _{Ish93POT}	$(\{9\}; \{2, 8, 9, 14, 42, 44\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{4, 5, 11, 42, 43\}; \{5, 32\}; \emptyset)$
Ref _{Kie05QCAT}	$(\emptyset; \{7, 21\}; \{12, 16\}; \{8\}; \{9, 19, 21\}; \{3, 8, 9, 13, 14\}; \{1, 2, 13, 15, 18, 19\}; \emptyset)$
Ref _{Kie09TQG}	$(\{14, 28, 31, 32, 35\}; \{6\}; \{24\}; \{26\}; \{26, 34\}; \{6, 26, 27, 30\}; \{10, 13, 30\}; \emptyset)$

資料	順序付き添字集合列
Ref _{Kuc92TIQG}	$(\{36\}; \{2, 6, 8, 18, 24, 28, 33, 37, 46\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{1, 9, 23\}; \{9, 22, 36\}; \emptyset)$
Ref _{Leb93ETA}	$(\{23\}; \{1, 10, 12, 14\}; \{19, 22\}; \emptyset; \emptyset; \{1, 20, \dots, 22, 25\}; \{5, 13, 29, 31, \dots, 33\}; \{12, 14, 29\})$
Ref _{Lew16RR}	$(\emptyset; \{5\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{1, 2, 9\}; \{1, 4\}; \emptyset)$
Ref _{Mal98LN}	$(\emptyset; \emptyset; \{8\}; \emptyset; \emptyset; \{26\}; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Min09RZ}	$(\{20\}; \{1\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{10, 16, \dots, 18\}; \{10, 14, 16, 20\}; \emptyset)$
Ref _{MTW73Grav}	$(\emptyset; \{17, 36, 40\}; \{43\}; \emptyset; \emptyset; \{39, \dots, 43\}; \{5, 42\}; \emptyset)$
Ref _{NASA20TT}	$(\emptyset; \{10, \dots, 12, 19\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{4\}; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{New1687P}	$(\emptyset; \{20, 22\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{23, \dots, 26\}; \{3, 4\}; \emptyset)$
Ref _{NIST25E}	$(\emptyset; \{21\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Pag93IBH}	$(\emptyset; \{17\}; \{11\}; \emptyset; \emptyset; \{1, 3, 18, 19\}; \emptyset; \{17\})$
Ref _{PW83EwE}	$(\emptyset; \{4\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{7\}; \{20\}; \emptyset)$
Ref _{Pea08ES}	$(\{15\}; \{6, 15\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{15\}; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Pen79STA}	$(\{14, 21\}; \emptyset; \{7, 23, 24\}; \emptyset; \emptyset; \{2, 5, 9, 11, 15\}; \{1, \dots, 3, 7, 9, \dots, 12, 15\}; \emptyset)$
Ref _{Per99OL}	$(\emptyset; \{1, 2\}; \emptyset; \{6\}; \emptyset; \{1, 6, 11\}; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Poe21LC}	$(\emptyset; \{1, 3, 11\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{1, 3, 13\}; \emptyset; \{11\})$
Ref _{PR60AWP}	$(\emptyset; \{15, 19\}; \{9, 15, 19\}; \{9\}; \emptyset; \{2, 11, 19\}; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Rie98OE}	$(\emptyset; \{1, 2\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{1, 6\}; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Rin77ER}	$(\emptyset; \{3, 5, \dots, 7, 13, 20\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{11\}; \{23\}; \{20\})$
Ref _{Rov02PO}	$(\{12\}; \{4\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{12, 13\}; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Rov11FT}	$(\emptyset; \{11\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{3, 11\}; \{3, 14\}; \emptyset)$
Ref _{RT06HE}	$(\emptyset; \{8\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Sch05DMP}	$(\{2, 20\}; \{10, 12, 17, 18\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{1, 2, 13, 18\}; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Smo18TR}	$(\emptyset; \{22\}; \emptyset; \{6, 12, 15, 16\}; \emptyset; \{2, 4, 5, 7, 13, 19, 20, 26, 27\}; \{9, 10, 17, 26, 27\}; \{3\})$
Ref _{TW92SP}	$(\emptyset; \{1, 2, 4, 7, 17, 18, 20, 40\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{5, 13, 14\}; \{13, 14\}; \emptyset)$
Ref _{VR10BS}	$(\emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{2, 3\}; \{2, 3\}; \emptyset)$
Ref _{VN32MQ}	$(\{5, 8\}; \{3, 5, 8, 9\}; \{7\}; \emptyset; \emptyset; \{7, 8\}; \{10\}; \emptyset)$
Ref _{Wei89CCP}	$(\emptyset; \{3, 10, 11\}; \{9\}; \{5\}; \emptyset; \{3\}; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Zur03DEQ}	$(\{2, 10\}; \{12, 14, 17\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{4, 5, 12, 13\}; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Ton13DR}	$(\emptyset; \{3\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{4\}; \{4, 10\}; \emptyset)$
Ref _{Gre11FoC}	$(\{17\}; \{6, 9, 10\}; \{16\}; \emptyset; \emptyset; \{13\}; \{14\}; \emptyset)$
Ref _{NBSC476}	$(\emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{NISTSP958}	$(\emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{PDG23Res}	$(\emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{NISTSP905}	$(\emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Wolf11CF}	$(\emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Fey95LG}	$(\{11\}; \emptyset; \{11\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset)$
Ref _{Nar10IR}	$(\{6, 7, 10, 11\}; \{6, 7, 9, \dots, 12\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{9\})$
Ref _{Hei58PP}	$(\emptyset; \{5\}; \emptyset; \emptyset; \emptyset; \{13\}; \{4, 6\}; \emptyset)$

各軸を像に含む時間内容の濃度は次である。

軸	濃度
endpoint	80
instant	281
interval_boundary	41
phase_boundary	32
turning_position	10
order_relation	216
orientation	97
transition_position	43

二軸以上を像に含む時間内容の濃度は

$$\left| \left\{ (R, x) \in \text{TimeContent}^{\text{audit}} \mid \left| \text{AxisOf}_R^{\text{time,ord,struct}}(x) \right| \geq 2 \right\} \right| = 149.$$

8.18.2 時間内容の移送到達関係と構造署名

資料内時間内容移送到達関係、成員構造署名および依存内容構造署名は、それぞれ定義 7.5、定義 7.23 および定義 7.24 による。

表 27: 成員構造署名繊維の濃度

署名	濃度
(0, 0, 0)	69
(1, 0, 0)	13
(0, 1, 0)	9
(1, 1, 0)	10
(0, 0, 1)	174
(1, 0, 1)	201
(0, 1, 1)	99
(1, 1, 1)	67

表 28: 依存内容構造署名繊維の濃度

署名	濃度
(0, 0, 0)	133
(1, 0, 0)	12
(0, 1, 0)	17
(1, 1, 0)	2
(0, 0, 1)	730
(1, 0, 1)	127
(0, 1, 1)	237
(1, 1, 1)	55

成員構造署名の零繊維

$$\coprod_{R \in \text{Ref}^{\text{audit}}} \left(\{R\} \times \left(\text{Sig}_R^{\text{time,ord,struct,member}} \right)^{-1} (\{(0, 0, 0)\}) \right)$$

の 69 件には、端点、瞬間、区間境界、相境界、転回位置、順序関係、向きまたは遷移位置を与える原典の定義・数式・明示的記述の証拠位置が対応する。

依存内容構造署名の零繊維

$$\prod_{R \in \text{Ref}^{\text{audit}}} \left(\{R\} \times \left(\text{Sig}_R^{\text{time,ord,struct,dependency}} \right)^{-1} (\{(0,0,0)\}) \right)$$

の 133 件には、時計、座標、参照尺度、期間、率、微分変数または表現媒介を与える原典の定義・数式・明示的記述の証拠位置が対応する。

時間内容五型分類の被覆、成員八軸分類の全域性、構造署名の一意分解および零繊維の原典証拠対応は、それぞれ命題 7.195、命題 7.196、命題 7.197 および命題 7.198 による。

8.18.3 監査境界有向超グラフ

監査境界有向超グラフは定義 7.27 による。

各資料に記載された物理的・数理的境界主張、時間内容、移送事象および資料固有成果を、資料ごとの有限有向超グラフで表す。各超辺の入力集合は、その出力の成立に同時に用いられる前提集合を表す。

監査境界節点、監査境界支援集合および監査境界辺は、定義 7.18 および定義 7.26 による。

監査境界有向超グラフの入力整合性は命題 7.122 による。

8.18.4 監査境界有向超グラフ上の到達可能性

監査到達段階、監査生成トレース、入力影響域ならびに監査生成時間内容・原始時間根・監査生成成果は、定義 7.30、命題 7.31、定義 7.32、定義 7.34 および定義 7.39 による。

8.18.5 原始時間根による成果依存

資料固有成果の原始時間根依存分解は命題 7.49 による。

8.19 資料別完全監査

資料別監査表の各添字セルは、定義 7.92 の型付き索引表示を持つ。移送・成果の支援主張添字、時間内容入力・出力添字および時間内容前提添字は、定義 7.105 の型付き接続実現を持つ。極小原始時間根支援添字族と集合族和積は、定義 7.108 による。

本補遺の 72 資料は、それぞれ有限な主張節点族、時間内容族、移送事象族および成果族を持ち、

$$\text{Init}_R^{\text{audit,phys}} \subseteq \text{Env}_R^{\text{audit,evid}} \subseteq \text{Node}_R^{\text{audit,claim}}$$

を満たす。各資料の移送表と成果表は、命題 7.107 により、一意な監査境界有向超グラフと、その到達可能性、原始時間根、成果四分割および極小原始時間根支援族を定める。型付き有限監査入力を直接与える資料では、命題 7.106 により、その正準実現と同じ監査境界が定まる。

定義 8.113 (極小原始時間根支援統計の表表示). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ および $q \in \text{Idx}_R^{\text{audit,result}}$ について、資料別極小原始時間根支援表の支援統計欄は、

$$\#\mathcal{A}_R(q), \quad \min_{J \in \mathcal{A}_R(q)} \#J, \quad \max_{J \in \mathcal{A}_R(q)} \#J$$

の三成分をこの順に保持する。支援族が空である場合は

$$(0; \text{—})$$

と表示する。支援族が空でなく、二つの濃度端点が等しい場合は

$$\left(\# \mathcal{A}_R(q); \min_{J \in \mathcal{A}_R(q)} \# J \right)$$

と表示する。二つの濃度端点異なる場合は

$$\left(\# \mathcal{A}_R(q); \min_{J \in \mathcal{A}_R(q)} \# J, \max_{J \in \mathcal{A}_R(q)} \# J \right)$$

と表示する。同一の三成分を持つ成果添字は同一行に列挙する。

定義 8.114 (原始時間根・成果依存の型付き添字関係). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、

$$\begin{aligned} \text{RootResultDepIdx}_R^{\text{audit}} &:= \left\{ (i, q) \in \{1, \dots, n_R\} \times \text{Idx}_R^{\text{audit, result}} \mid \right. \\ &\quad \left. (\text{TimeContent}_{R,i}, \text{Result}_{R,q}) \in \text{RootResultDep}_R^{\text{audit}} \right\}, \\ \text{RootResultEssDepIdx}_R^{\text{audit}} &:= \left\{ (i, q) \in \{1, \dots, n_R\} \times \text{Idx}_R^{\text{audit, result}} \mid \right. \\ &\quad \left. (\text{TimeContent}_{R,i}, \text{Result}_{R,q}) \in \text{RootResultEssDep}_R^{\text{audit}} \right\}. \end{aligned}$$

したがって、完全な二関係は

$$\begin{aligned} \text{RootResultDep}_R^{\text{audit}} &= \left\{ \left(\text{TimeContent}_{R,i}, \text{Result}_{R,q} \right) \mid \right. \\ &\quad \left. (i, q) \in \text{RootResultDepIdx}_R^{\text{audit}} \right\}, \\ \text{RootResultEssDep}_R^{\text{audit}} &= \left\{ \left(\text{TimeContent}_{R,i}, \text{Result}_{R,q} \right) \mid \right. \\ &\quad \left. (i, q) \in \text{RootResultEssDepIdx}_R^{\text{audit}} \right\} \end{aligned}$$

によって一意に復元される。

定義 8.115 (資料別監査分割の型付き添字組). 各 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}}$ について、

$$\begin{aligned} J_R^{\text{gen}} &:= \left\{ j \in \{1, \dots, n_R\} \mid \text{TimeContent}_{R,j} \in \text{TimeContent}_R^{\text{audit, gen}} \right\}, \\ J_R^{\text{root}} &:= \left\{ j \in \{1, \dots, n_R\} \mid \text{TimeContent}_{R,j} \in \text{TimeContent}_R^{\text{audit, root}} \right\}. \end{aligned}$$

成果四分割の添字集合を

$$\begin{aligned} Q_R^\beta &:= \left\{ q \in \text{Idx}_R^{\text{audit, result}} \mid \begin{array}{l} \text{Result}_{R,q} \\ \in \text{Result}_R^{\text{audit, } \beta} \end{array} \right\}, \\ \beta &\in \{\text{gen}, \text{evidonly}, \text{rootdep}, \text{rootunreach}\} \end{aligned}$$

によって定める。資料別監査分割の型付き添字組を

$$\begin{aligned} \text{AuditPartIdx}_R &:= \left(J_R^{\text{gen}}, J_R^{\text{root}}, \right. \\ &\quad \left. Q_R^{\text{gen}}, Q_R^{\text{evidonly}}, \right. \\ &\quad \left. Q_R^{\text{rootdep}}, Q_R^{\text{rootunreach}} \right) \end{aligned}$$

によって定める。この六成分の順序は、時間内容の生成集合、原始時間根集合、成果の生成集合、証拠環境到達非生成集合、原始時間根依存集合、原始時間根追加後未到達集合の順である。

全六集合は

$$\begin{aligned}\text{TimeContent}_R^{\text{audit},\alpha} &= \text{TimeContent}_R[J_R^\alpha], \quad \alpha \in \{\text{gen}, \text{root}\}, \\ \text{Result}_R^{\text{audit},\beta} &= \text{Result}_R[Q_R^\beta], \quad \beta \in \{\text{gen}, \text{evidonly}, \text{rootdep}, \text{rootunreach}\}\end{aligned}$$

によって一意に復元される。

定義 8.116 (全原始時間根・全成果依存添字組). 正の整数

$$n, m \in \mathbb{N}, \quad n, m \geq 1$$

に対して、

$$\begin{aligned}\text{AllRootDepIdx}(n, m) \\ := (\emptyset, \{1, \dots, n\}; \emptyset, \emptyset, \{1, \dots, m\}, \emptyset).\end{aligned}$$

したがって、

$$\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDepIdx}(n, m)$$

は、資料 R の全 n 時間内容が原始時間根に属し、全 m 成果が原始時間根依存成果に属する六成分添字組を表す。

8.19.1 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 1。

資料名 Aristotle 『Physics』 第 IV 巻第 11–14 章の原始時間根監査

書誌同定 Aristotle, *Physica*, Book IV, Chapters 11–14, Bekker 218b21–224a15, Immanuel Bekker 編, *Aristotelis opera*, Volumen Primum (1831) および Edward Hussey 訳, *Aristotle's Physics: Books III and IV*, Clarendon Press / Oxford University Press (1983、訂正版刷 1993) を $R = \text{Ref}_{\text{AriPhys4}}$ とする。

監査範囲識別子 1-SC1。

監査範囲内容 監査範囲は Bekker 218b21–224a15 および Hussey 英訳 43–54 頁である。

原典位置識別子 1-L1。

原典位置内容 Bekker 218b21–224a15 および Hussey 英訳 43–54 頁。各時間内容の位置は表 29 による。

形式対象

対象識別子 1-F1。

対象名 原典の形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 変化と時間の対象区別、前後、二つの現在、計数された数、時間と変化の相互計量、複数変化の共通時間、周期尺度および直示的時間位置の定義・論証・依存関係。

原典位置識別子集合 1-L1。

仮定

仮定識別子 1-A1.

仮定内容 大きさの連続性、変化が大きさに従い時間に変化に従う対応、および現在に区切られるものを時間とする前提 (219a10–29) を用いる。計量は単位となる変化、共通時間は等しさと同時性、周期尺度は一様円運動を条件とする。魂に関する議論は、計数能力を魂・知性に限る場合の条件付き議論である (223a21–29)。

原典位置識別子集合 1-L1.

非時間的物理入力

入力識別子 1-P1.

入力名 原典の非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 原典の 11 主張群を表 30 の第 1–29 成分として示す。生成初期入力は、第 30–32 成分の空間的幾何、変化を担う物体の構成・位置、および被計数物体の集合・属性である。変化の前後、計数の遂行、同時性および周期は、原典の形式証拠と対応する時間内容に属する。

原典位置識別子集合 1-L1.

時間内容

時間内容識別子 1-T1–1-T8.

時間内容名 原典で使用される時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 定義 8.117 の 8 時間内容。

原典位置識別子集合 1-L1.

形式入力要素

形式成分識別子 1-C1.

形式成分名 形式証拠環境記載。

形式成分型 形式成分。

形式成分本文 変化知覚、反復、計量、存在、静止、現在境界、因果適用域、同時性、一様性、周期および循環尺度は資料形式証拠環境へ保持する。

原典支援識別子集合 1-L1.

定義 8.117 (Aristotle 資料の時間内容). 資料 $R = \text{Ref}_{\text{AriPhys4}}$ について $n_R = 8$ とする。各時間内容と原典位置を表 29 に示す。

表 29: Aristotle 資料の時間内容と原典位置

i	時間内容	原典位置
1	変化知覚、二つの現在または基準現在に対応する経過・有限間隔	218b21–219a9、 219a22–219b9、 220b32–221a4、 222a10–222b27、 223a16–223a29
2	変化の前後、連続性、時間内存在および全変化の配置に用いる一般時間順序域	218b21–220a26、 220b14–222a9、 222a10–224a15
3	二つの現在、時間数の単位、時間の限界および基準現在に用いる現在位置	219a10–220a26、 220b14–222a9、 222a10–223a29
4	前後に関する変化の計数された数、可算的時間数および魂・知性による計数対象	219b1–220b14、 223a16–223b12
5	変化を計量し、変化によって計量される数量的時間・時間尺度	219b9–222a9、 223a16–224a15
6	同時の複数変化へ共通に割り当てられる同一時間および前後の相異なる時間	220a27–220b14、 223a29–223b12
7	年・季節の反復および一様円運動に対応する周期的・循環的時間尺度	220a27–220b14、 223b12–224a15
8	現在を基準として過去・未来・近傍・以前・突然を配置する直示的時間位置・間隔	222a10–223a16

定義 8.118 (Aristotle 資料の物理・形式入力主張成分). 物理・形式入力主張成分集合を $\text{Node}_R^{\text{audit,claim}} = \text{ClaimNodes}_R(32)$ によって定める。各成分の内容と対応する原典記載群キーは表 30 のとおりである。生成初期入力添字集合と資料形式証拠環境添字集合を

$$\text{ClaimBoundaryIdx}_R = \left(\{30, 31, 32\}, [32] \right)$$

によって定める。したがって $\text{StrictClaimBoundary}(R)$ が成立する。第 1–29 成分は原典の定義・区別・論証の内容を保持し、第 30–32 成分は、それらが扱う担体・空間配置の非時間的射影を明示する。

表 30: Aristotle 資料の物理・形式入力主張成分

p	原典記載群キー	型均質成分
1	1	変化の知覚
2	2	大きさ・場所における相対的位置順序
3	2	変化の対象
4	3	限界関係
5	3	中間関係
6	3	標識

p	原典記 載群 キー	型均質成分
7	3	可算性
8	4	運動する対象
9	4	変化における可算的前後関係
10	5	数
11	5	連続量
12	5	被計数対象
13	6	変化量
14	6	反復関係
15	6	等量関係
16	7	計量関係
17	7	時間内存在に関する述語
18	7	静止に関する述語
19	8	現在境界
20	8	変質
21	8	時間に対する因果帰属の適用域
22	9	魂
23	9	知性
24	9	計数行為
25	10	連続変化
26	10	同時性
27	10	複数変化の共通限界
28	11	円運動の物理状態
29	11	一様性、周期反復および循環尺度
30	2,3,5	大きさ・場所の空間的配置、および線分・点の幾何学的な限界・ 中間関係。
31	2,4,8,11	変化・変質・円運動の担体である物体の構成と空間的位置。
32	5,10	馬・犬など、数えられる物体の集合とその物的属性。

依存入力

依存入力 定義 8.119 の七移送事象に割り当てられた時間内容入力と物理入力主張支援。

依存・移送要素

定義 8.119 (Aristotle 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [7]$ によって定める。各 $j \in [7]$ について、時間内容入力添字集合、時間内容出力添字集合および物理入力主張支援添字集合を、次の有限添字表によって定める。

j	$J_{R,j}^{\text{in}}$	$J_{R,j}^{\text{out}}$	$P_{R,j}^{\text{tr}}$
1	{3}	{1}	{4, 5}
2	{2}	{2}	{2, 3}
3	{2, 3}	{4}	{7, 9, 10, 12, 22, 24}
4	{4}	{5}	{13, 15, 16}
5	{1, 3}	{8}	{19}
6	{3, 4}	{6}	{15, 25, 26, 27}
7	{7}	{5}	{16, 28, 29}

各移送の支援集合、時間内容入力集合および時間内容出力集合は、定義 7.105 によって定まる。

各移送の内容と原典位置は次のとおりである。

- 1 二つの現在を前後として区別し、その間の経過を認める (219a22–219b9)。
- 2 大きさ・場所と変化の前後を対応付ける。変化に沿う前後は時間内容 2 に属する (219a10–21)。
- 3 前後として区別した現在を数え、前後に関する変化の数を時間とする (219a22–219b9; 223a16–29)。
- 4 指定した変化を単位として、計数された時間数と変化量を相互に計量する (220b14–221a17)。
- 5 基準現在からの間隔によって、過去・未来、近傍・以前および突然を記述する (222a10–223a16)。
- 6 数が等しく、同時に共通限界へ達する複数変化に同一時間を割り当てる (223a29–223b12)。
- 7 一様円運動の周期尺度で時間を計量する (223b12–224a2)。

移送事象および出力 同定義の七つの時間内容移送と、それぞれに割り当てられた時間内容出力。

成立条件

依存または移送が適用される条件 移送 1 は二つの現在の前後の区別と中間、移送 2 は大きさ・場所と変化の対応、移送 3 は前後の可算性と計数を用いる。移送 4 では計量単位となる変化を指定し、移送 5 では基準現在からの間隔を用いる。移送 6 では時間数の等しさと同時の共通限界、移送 7 では円運動の一様性と周期尺度を用いる。

原典支援

各依存・移送の原典支援 各移送の物理入力主張支援は同定義の支援集合による。各入力・出力時間内容の原典位置は表 29 による。

成果

定義 8.120 (Aristotle 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [16]$ によって定める。各成果、時間内容前提、物理・形式入力主張成分支援および原典位置を表 31 の等式によって定める。成果 4・12 は数と被計数対象の一般的な区別、成果 5・11 はそれらを時間へ適用する議論である。成果 16 は原典記載群 1–11 をまとめ、時間内容 1–8 と主張成分 1–29 を合わせて用いる。

表 31: Aristotle 資料の成果と監査入力

j	成果・原典位置	時間内容 前提添字	支援主張成分添字
1	時間と変化の対象区別および非分離性。 218b21–219a9	{2}	{1}
2	大きさ・場所の前後を変化の前後へ対応付 ける論証。219a10–219a21	{2}	{2, 3}
3	二つの現在、中間および時間経過判断の 関係。219a22–219b9	{1}	[[4, 7]]
4	計数に用いる数と計数された数の区別。 219b1–220a26	∅	{7, 10, 12}
5	前後に関する変化の計数された数としての 時間。219b1–220a26	{4}	{7, 9, 10, 12}
6	現在の限界機能および単位機能。 219b9–220a26	{3}	{8, 9, 19}
7	時間と変化の相互計量。220a27–221b3	{5}	{10, 11, 13, 15, 16}
8	時間内存在および適用域分析。 220b14–222a9	{2, 5}	[[16, 18]]
9	時間に対する日常的因果帰属の適用範囲。 221a30–221b3; 222b16–27	{2}	{20, 21}
10	魂・知性、可算性、計数および時間数の 区別。223a16–223b12	{4}	{7, 9, 22, 23, 24}
11	複数変化へ共通時間を割り当てる条件。 220a27–220b14、223a29–223b12	{6}	{10, 12, 15, 25, 26, 27}
12	同じ数と異なる被計数対象の区別。 220b5–14、223b3–11、224a2–15	∅	{10, 12, 15}
13	一様円運動を第一尺度へ選ぶ規則。 223b12–224a2	{7}	{16, 28, 29}
14	天球運動と時間の同一視が生じる理由。 223b21–224a2	{7}	{16, 28, 29}
15	過去・現在・未来および時制副詞の分析。 222a10–223a16	{8}	{19}
16	第 IV 巻第 11–14 章における時間構成の連続 論証。218b21–224a15	[8]	[29]

資料固有成果 定義 8.120 の 16 成果。各成果の原典位置、時間内容前提および物理・形式
入力主張成分支援は表 31 による。

成果依存

索引識別子 S01-XI-RD1。

既存証拠参照集合 定義 8.120。

成立根拠

成果の成立根拠 Bekker 218b21–224a15 における定義、区別、論証および概念間依存。成
果 10 の魂・知性に関する結論は、計数能力を魂・知性に限るという条件の下で述べ
られ、変化そのものが魂なしにありうる可能性も区別される（223a21–29）。

証拠階層

形式的一般化の対象 原典は、時間と変化、前後、現在、計数、計量、複数変化の共通時間、周期尺度および時制表現について、第 IV 巻第 11–14 章の論証範囲で一般的関係を与える。

形式的一般化の条件および適用域 その適用域は各成果行の原典位置と物理・形式入力主張成分支援によって定まる。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 8 件。

生成到達と原始時間根 非時間的物理入力だけを初期集合とする生成到達によって生成される時間内容は 0 件である。定義 8.117 の 8 時間内容は、すべて原始時間根として残る。

資料内証拠条件付き局所到達 資料内証拠条件付き局所到達判定は 0 件、同判定後の残存原始時間根は 8 件である。

成果依存 各 $\text{Result}_{R,q} \in \text{Result}_R$ に対する定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ に定義 7.50 および定義 8.114 を適用し、全成果について合計すると、原始時間根・成果依存関係は 33 組、必須原始時間根・成果依存関係は 10 組を持つ。

成果依存 成果 4・12 は空の原始時間根支援を持ち、残る 14 成果は原始時間根に依存する。各成果の極小原始時間根支援は命題 8.122 による。

証拠効力

証拠効力域 本資料の形式証拠は、Bekker 218b21–224a15 における 16 資料固有成果と、それらの定義・区別・依存関係を直接支える。

証拠効力境界 定義 7.115 により、原典の時間内容を物理的に生成済みとする主張は本資料の証拠効力境界より後に属する。

成果保存域

成果保存域 各成果の時間内容前提を LCTR 生成列の対応する生成済み時間内容で与え、原典の支援主張、定義、区別および依存方向を保持する範囲で、定義 8.120 の 16 成果は保存される。

成立責務の配置

成立責務の配置 本資料で監査対象となる 8 件の時間内容は、使用前に非時間的物理入力から生成されず、成立済みの時間入力として受け入れられる。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。この判定の根拠は、各時間内容が法則演算または成果導出で使用されることと、その使用前に対応する生成条件または成立条件が入力、形成条件、評価条件もしくは失効条件として置かれていないこととの照合である。

実失効証拠

実失効証拠 完全判定と残存根判定は物理時間成立資格を対象とし、成果の値または適用域を規定する具体的条件の実失効とは別である。本資料の原典形式証拠および LCTR 監査証拠から、そのような対象条件の実失効は確定しない。実失効判定は「原典証拠から判定不能」であり、成立責務の背景化だけから実失効を推定しない。

下流到達

下流到達 原始時間根依存成果への到達範囲は、本区分で復元した原始時間根・成果依存関係および極小原始時間根支援によって資料別に定まる。これは構造的到達である。具体的条件の実失効が確定していないため、その失効位置から成果への実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。構造的到達は実到達を代替しない。

修復範囲

修復範囲 構造的到達に基づく修復対象は、対応する時間内容と、その使用前に要求される生成条件または成立条件である。再計算範囲は、実失効が独立に確定し、かつその失効位置から依存到達する成果に限られる。本資料では実失効が判定不能であるため、この修復・再計算指定は条件付きである。当該条件が成立した場合は、修復後の入力から対象成果を再生成・再計算するか、その成立域を制限する。再計算後の値は監査結果として確定する。

監査結論

命題 8.121 (Aristotle 資料の原始時間根と成果依存). 8 時間内容はすべて原始時間根である。資料形式証拠環境の下で、成果 4・12 は原始時間根を種として与えずに到達し、残る 14 成果は原始時間根に依存する。定義 8.115 の成分順に、

$$\text{AuditPartIdx}_R = (\emptyset, [8]; \emptyset, \{4, 12\}, [16] \setminus \{4, 12\}, \emptyset).$$

証明. 生成初期入力は第 30–32 主張成分の非時間的射影である。7 移送はすべて一つ以上の時間内容を入力するため、資料形式証拠環境を加えても、時間内容を種として与えない到達から時間内容は得られない。成果 4・12 の時間内容前提は空であり、支援には生成初期集合に含まれない主張成分を用いる。したがって、この 2 成果は証拠環境到達非生成集合に属する。残る 14 成果は非空の時間内容前提を持ち、8 原始時間根を与えるとすべて到達する。以上から集合等式が従う。□

命題 8.122 (Aristotle 資料の極小原始時間根支援). 各 $q \in \text{Idx}_R^{\text{audit,result}}$ について、定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ の要素数と、その要素の濃度の最小値・最大値は、表 32 のとおりである。族員総数は 28 である。

表 32: Aristotle 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計	成果添字	支援統計
1–2、6、9、13–14	(1; 1)	3、15	(2; 1)
4、12	(1; 0)	5、10	(2; 1, 2)
7	(4; 1, 2)	8	(4; 2)

成果添字	支援統計	成果添字	支援統計
11	(3; 1, 2)	16	(1; 3)

証明. 定義 7.46 の更新を、定義 8.119 の 7 移送超辺と定義 8.120 の 16 成果依存超辺へ適用する。支援反鎖が不変となるまで更新すると、命題 7.47 により、全成果の極小原始時間根支援族が一意に定まる。□

個別言明

言明対象 時間と変化の関係、前後と時間数の関係、被計数対象と計数手段の区別、二つの現在による時間経過判断、および生成・消滅と時間内存在の関係である。

引用原文 引用原文は Hussey 英訳である。

a number of change in respect of the before and after

Time is that which is counted and not that by which we count.

日本語訳 前と後に関する変化の数。

時間は数えられるものであり、私たちが数えるために用いるものではない。

原典位置 第一引用は Aristotle, *Physics*, IV.11, Bekker 219b1, Hussey 英訳 p. 44 である。第二引用は同書 IV.11, Bekker 219b1–9, Hussey 英訳 p. 44 である。

最小文脈 同書 IV.11, Bekker 218b21–219a9 は、時間を変化そのものから区別しながら変化から分離せず、Bekker 219a22–219b1 は、魂が二つの現在を前と後として区別するときに時間をいう。IV.13, Bekker 222b16 は、生成と消滅が時間のうちで生じると述べる。

帰属主体 言明は Aristotle 『Physics』第 IV 巻第 11 章および第 13 章に帰属し、引用文の英語表現は Hussey 英訳に帰属する。

述語 第一引用は、前後に関する変化の数という述語を時間へ与える。第二引用は、被計数対象という述語を時間へ与え、計数手段から区別する。最小文脈は、時間と変化の対象区別および非分離性、二つの現在による経過判断、生成・消滅の時間内存在を述べる。

明示的適用域 第一引用と第二引用の適用域は『Physics』IV.11 の時間、変化、前後、現在、数および計数の関係である。最小文脈の適用域は IV.11 および IV.13 の時間経過判断と時間内存在へ及ぶ。

個別監査

解釈可能性 第一引用は、時間を前後に関する変化の数と定義する。第二引用は、時間を数えられるものとし、数えるために用いる数から区別する。二つの現在に関する文脈では、魂が現在を前後として区別するときに時間経過をいう。

独立根拠 219a22–219b9 では、二つの現在とその中間による経過判断に続き、数えられる数と数えるための数を区別する。数えられるものには、計数済みのものと可算的なものの両方が含まれる。

証拠効力境界 両引用の効力域は、IV.11 における時間、変化、前後および計数の概念関係である。魂・知性に計数能力を限る場合の時間の存在条件は、IV.14 の 223a21–29 における条件付き議論による。

対応する形式証拠 第一引用は、定義 8.117 の時間内容 4 と、定義 8.120 の成果 5 に対応する。第二引用は時間内容 4 および成果 4 に対応する。最小文脈は時間内容 1、2、3 および成果 1、3、8 に対応する。

同一資料内照合 第一引用は時間の定義を与え、第二引用は、その時間を数えるための数と、数えられる時間との役割を区別する。二つの現在の前後、可算性、計数および計量の関係は、時間内容 1–5 とそれぞれの原典位置に対応する。

8.19.2 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 2。

資料名 Newton 1687/1729 の原始時間根監査

書誌同定 Isaac Newton, *The Mathematical Principles of Natural Philosophy*, Motte 訳、Chittenden 編、1846 年刊本を $R = \text{Ref}_{\text{New1687P}}$ とする。定義後注解第 1 項から第 4 項、天文学的補正、時間部分順序論証、絶対・相対運動論証、水槽実験、二球の思考実験、定義第 2 項・第 4 項および運動法則第 1 法則・第 2 法則を監査域とする。

原典位置識別子 2-L1。

原典位置内容 定義後注解第 1 項–第 4 項、天文学的補正、時間部分順序論証、絶対・相対運動論証、水槽実験、二球の思考実験、定義第 2 項・第 4 項、運動法則第 1 法則・第 2 法則である。各意味対象および形式証拠主張群の位置は表 33 および表 35 に示す。

監査範囲識別子 2-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

形式対象

対象識別子 2-F1。

対象名 形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 絶対時間と相対時間、持続、一様進行、天文学的補正、時間部分と継起の順序、絶対運動と相対運動、水槽実験と二球の思考実験、および運動法則における時間依存の定義・論証・測定関係である。

原典位置識別子集合 2-L1。

対象識別子 2-F2。

対象名 時間を用いる対象。

対象型 形式対象。

形式内容 17 位置群の 41 時間内容と 17 対応関係を区別する。各対応関係の根拠は、表中の形式主張添字によって指定する。

原典位置識別子集合 2-L1。

仮定

仮定識別子 2-A1.

仮定内容 船・地球・船員の速度合成は、共通の速度尺度と方向規約を用いる。水槽実験では容器と水の初期静止、容器への回転付与、水への運動の伝達、および最終的な回転周期の一致を用いる。二球の思考実験では、紐で一定距離に保たれた二球の共通重心まわりの円運動と、互い違いの面への等しい力の同時作用を仮定する。第1法則は加えられた力による状態変更を除外条件とし、第2法則は一度に加える力と徐々に継起的に加える力の双方を含む。

原典位置識別子集合 2-L1.

非時間的物理入力

入力識別子 2-P1.

入力名 非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 76 形式成分のうち、物理担体、空間構成、力および相互作用だけに依存する 23 件を生成初期入力とする。

原典位置識別子集合 2-L1.

時間内容

時間内容識別子 2-T1.

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 時間内容の個別内容は定義 8.123、8.124 に示す。

原典位置識別子集合 2-L1.

形式入力要素

形式成分識別子 2-C1.

形式成分名 資料形式証拠環境の構成。

形式成分型 形式成分。

形式成分本文 76 形式成分すべてを資料形式証拠環境に含める。

原典支援識別子集合 2-L1.

定義 8.123 (Newton 1687/1729 資料の時間内容と対応関係). 資料 $R = \text{Ref}_{\text{New1687P}}$ の時間内容を、原典の 17 位置群に従って 41 件に分ける。各位置群の対応関係は、同じ表に示す形式主張によって与える。時間内容は、時間担体、時間内包物理量、または時間を用いる演算の入力・出力を担う。移送と成果の支援主張は、この対応関係を含む原典の定義・条件・論証を指定し、時間内容の入出力は別列の時間添字集合によって指定する。

表 33: Newton 1687/1729 資料の時間内容・対応関係と
原典位置

位置群	時間内容 (添字: 名称)	対応関係 (支援主張)	原典位置
1	1: 絶対的で真の数学的時間 ; 2: 絶対時間の物理的使用	絶対時間の固有本性と外 的独立 {4, 5}	定義後注解 第 1 項
2	3: 一様な流れ・進行 ; 4: 一様進行の物理的使用	一様進行と測定運動の変 化との関係 {4, 22}	定義後注解 第 1 項・天 文学的補正
3	5: 持続 ; 6: 持続の物理的使用	絶対時間と持続の名称 対応 {6}	定義後注解 第 1 項
4	7: 相対的で見かけの日常時間 ; 8: 持続・運動・外的尺度を用いる相対 時間入力 ; 9: 相対時間尺度としての出力	運動による感覚可能な持 続尺度 {7, 8}	定義後注解 第 1 項
5	10: 時、日、月および年 ; 11: 相対時間尺度と単位例を対応づける 入力 ; 12: 時・日・月・年による時間尺度表示	相対時間尺度の単位例 {9}	定義後注解 第 1 項
6	13: 運動速度と真・相対運動の合成 ; 14: 運動合成の物理的使用	絶対・相対運動の区別と 運動合成 {14, 16, 17}	定義後注解 第 4 項
7	15: 日常時間と自然日 ; 16: 自然日の物理的使用	自然日の不均等と尺度 使用 {19}	天文学的 補正
8	17: 補正された天体運動の時間 ; 18: 自然日・天体観測・時計または食観 測・補正を用いる入力 ; 19: 補正天体時としての出力	天文学的補正とその観測 的根拠 {18, 20, 26}	天文学的 補正
9	20: 現象の時刻 ; 21: 自然時または補正時・現象観測・時 計比較を用いる入力 ; 22: 現象時としての出力	補正を用いる現象時刻の 決定 {26}	天文学的 補正
10	23: 時間部分の不変順序 ; 24: 時間部分順序の物理的使用	時間部分の順序不変性 {27}	時間部分順 序論証
11	25: 継起順序 ; 26: 継起順序の物理的使用	継起順序による時間内 配置 {28}	時間部分順 序論証
12	27: 運動の持続と変化 ; 28: 持続・速度・順序・法則・力を用い る運動変化入力 ; 29: 運動変化としての出力	力による運動変化と絶対・ 相対運動の区別 {30, 34, 37}	絶対・相対 運動論証
13	30: 容器と水の回転周期と相対運動の比 較 ; 31: 運動変化・容器と水・回転軸・水面 効果を用いる回転比較入力 ; 32: 回転比較としての出力	水面効果・回転周期・相対 静止の関係 {43, 45, 46}	水槽実験
14	33: 力の作用下における円運動の増減 ; 34: 二球の円運動・紐の張力・等しい力 の同時作用を用いる運動変化入力 ; 35: 力に依存する回転変化としての出力	張力と円運動量・方向と の関係 {56, 57} ∪ [[59, 61]]	二球の思考 実験

位置群	時間内容（添字：名称）	対応関係（支援主張）	原典位置
15	36: 状態の持続； 37: 状態持続の物理的使用	第1法則における状態持続 {71}	運動法則第1法則
16	38: 一度にまたは継起的に加えられる力と運動変化； 39: 力の作用による運動変化の物理的使用	第2法則における力と運動 変化の対応 {73, 74}	運動法則第2法則
17	40: 速度と運動法則； 41: 速度法則の物理的使用	速度・運動量・力・運動法 則の関係 {65, 66, 68, 69, 71, 73, 74}	定義第2項・第4項 および運動 法則

定義 8.124 (Newton 1687/1729 資料の形式証拠主張群).

$$\text{Node}_R^{\text{audit,claim}} = \text{ClaimNodes}_R(76), \quad \text{Idx}_R^{\text{audit,phys}} = [76].$$

主張監査境界を

$$\text{ClaimBoundaryIdx}_R = (\{11, 13, 15, 24, 25, 31, 33, 35, 36, 38, \\ 41, 42, 44, 49, 52, 54, 55, 58, 62, 64, 67, 70, 72\}, [76]).$$

定義 7.98 により、第一成分の 23 件が生成初期入力、全 76 件が資料形式証拠環境を与える。各成分を真偽と依存入力を独立に判定できる型均質成分として保持する。各初期成分は物理担体・空間構成・相互作用の成分であり、時間内容前提は空である。原典の定義・条件・論証の内容と、その使用時の時間内容前提を、表 35 に示す。

依存対象キー d は、次の時間内容添字集合を表す。

d	時間内容前提	d	時間内容前提
1	$\{1, 2\} \cup [7, 9]$	19	$\{1, 2, 15, 16\} \cup [7, 9]$
2	$\{1, 2, 13, 14\} \cup [7, 9]$	20	$\{38, 39\} \cup [27, 29]$
3	[4]	21	$[27, 35]$
4	$\{1, 2\}$	22	$[27, 32]$
5	$\{1, 2, 5, 6\}$	23	$\{38, 39\} \cup [27, 29] \cup [33, 35]$
6	$[5, 9]$	24	$\{13, 14, 40, 41\}$
7	$\{13, 14\} \cup [5, 9]$	25	$[27, 29] \cup [36, 39]$
8	$[7, 12]$	26	$\{36, 37\}$
9	$\{13, 14\}$	27	$[38, 41]$
10	$\emptyset$	28	[41]
11	$\{13, 14\} \cup [27, 29]$	29	$\{1, 2, 5, 6\} \cup [23, 26]$
12	$[7, 9] \cup [15, 19]$	30	$\{15, 16\}$
13	$[15, 19]$	31	$[3, 9]$
14	$\{13, 14\} \cup [1, 4]$	32	$[1, 4] \cup [27, 29]$
15	$\{5, 6\} \cup [27, 29]$	33	$[27, 29]$
16	$[15, 22]$	34	$[27, 29] \cup [33, 35]$
17	$\{23, 24\}$	35	$\{40, 41\}$
18	$[23, 26]$		

表 35 の原典位置キーと原典位置の対応は次である。

- 1 定義後注解冒頭
- 2 定義後注解第 1 項
- 3 定義後注解第 2 項
- 4 定義後注解第 3 項
- 5 定義後注解第 4 項
- 6 天文学的補正
- 7 時間部分順序論証
- 8 尺度論証
- 9 静止・運動論証
- 10 性質論証
- 11 原因論証
- 12 効果論証
- 13 水槽実験
- 14 量・尺度論証
- 15 認識論証
- 16 二球の思考実験
- 17 適用域
- 18 定義第 2 項
- 19 定義第 4 項
- 20 運動法則第 1 法則
- 21 運動法則第 2 法則
- 22 選定範囲

表 35: Newton 1687/1729 資料の物理・形式入力主張成分

p	原群	型均質成分	依存対象番号	原典位置キー
1	1	時間、空間、場所および運動を周知の量とし、定義を省く。	10	1
2	2	四量を感覚可能な対象との関係だけから捉えることに、偏見の由来を求める。	10	1

p	原群	型均質成分	依存対象番号	原典位置キー
3	3	絶対・相対、真・見かけ、 数学的・日常的の区別を 導入する。	2	1
4	4	絶対的で真の数学的時間 は、それ自体と固有の本 性から一様に進む。	3	2
5	5	絶対時間を外部対象への 関係から独立な量として 与える。	4	2
6	6	絶対時間の別名を持続と する。	5	2
7	7	相対的で見かけの日常時 間を、持続の感覚可能な 外的尺度として与える。	6	2
8	8	相対時間の尺度を運動に よって与える。	6	2
9	9	時、日、月および年を相 対時間の例とする。	8	2
10	10	絶対空間と相対空間を区 別する。	10	3
11	11	物体と、その物体が占め る空間領域	10	4
12	11	絶対的场所と相対的场所 の区別	10	4
13	12	物体と相異なる空間的位 置との対応	10	5
14	12	絶対運動と相対運動の 区別	11	5
15	13	船、地球および船員の物 理担体構成	10	5
16	13	三物体の相対運動の合成	9	5
17	13	合成された相対運動と真 の運動との差	9	5
18	14	日常時間の均時差補正に より絶対時間と相対時間 を区別する。	12	6
19	15	自然日を尺度として用い、 その不均等性を補正対象 とする。	30	6
20	16	天体運動の精密化に日長 の不均等補正を用いる。	13	6
21	17	時間を正確に測定できる 一様な運動が存在しない 可能性を述べる。	31	6
22	18	運動の加速または減速に 対して絶対時間の一様な 進行を保つ。	32	6

p	原群	型均質成分	依存対象番号	原典位置キー
23	19	諸対象の持続を運動の速さまたは停止から独立な量として与える。	15	6
24	20	振り子時計の物理担体	10	6
25	20	木星および衛星の物理担体構成	10	6
26	20	振り子時計の実験と木星衛星の食を、現象時刻の決定に天文学的補正が必要である根拠とする。	16	6
27	21	時間部分の順序を不変とする。	17	7
28	22	諸対象を継起の順序に従って時間へ配置する。	18	7
29	23	感覚可能な尺度と自然哲学上の被計量量を区別する。	10	8
30	24	絶対・相対の静止と運動を性質、原因および効果で区別する。	11	9
31	25	周囲の物体と対象物体の相対的位置	10	10
32	25	周辺物体間の相対的位置だけでは絶対静止を決定できない。	11	10
33	26	物体へ加えられた力という物理的相互作用	10	11
34	26	力による真の運動の生成または変更	20	11
35	27	比較対象となる複数の物体	10	11
36	27	比較対象へ加えられた力という物理的相互作用	10	11
37	27	力による相対運動の変更	20	11
38	28	物体、回転軸および径方向の空間構成	10	12
39	28	回転軸から離れる傾向	33	12
40	28	軸離脱傾向による絶対運動と相対運動の区別	33	12
41	29	水槽、容器および水の物理担体構成	10	13
42	29	水面の凹面形状および上昇状態	10	13
43	29	水面状態の真の円運動への効果帰属	22	13
44	30	容器と水の物理担体構成	10	13

p	原群	型均質成分	依存対象番号	原典位置キー
45	30	容器に対する水の相対 静止	22	13
46	30	水の真の円運動	22	13
47	31	相対量を感覚可能な尺度 とし、被計量量そのもの と区別する。	10	14
48	32	見かけの運動	11	15
49	32	物体へ作用する力という 物理的相互作用	10	15
50	32	見かけの運動と力から真 の運動を決定する推論	11	15
51	33	見かけの運動	11	15
52	33	物体へ作用する力という 物理的相互作用	10	15
53	33	見かけの運動と力から真 の運動へ至る論証	11	15
54	34	所定の球間距離と共通重 心を備える二球・紐・回転 軸の物理担体・空間構成	10	16
55	34	紐の張力状態	10	16
56	34	張力から球の軸離脱傾向 を得る推論	34	16
57	34	張力から円運動量を得る 推論	34	16
58	35	二球へ加えられた力とい う物理的相互作用	10	16
59	35	二球の互い違いの面へ等 しい力を同時に加えた場 合の張力変化	23	16
60	35	張力変化から運動の増減 を得る推論	23	16
61	35	張力変化から運動方向を 得る推論	23	16
62	36	水槽実験および二球の思 考実験の物理的構成	10	17
63	36	両実験の直接対象を絶対 回転とする適用域	21	17
64	37	物質質量	10	18
65	37	速度	35	18
66	37	速度と物質質量による運動 量の定義	35	18
67	38	物体へ加えられた力とい う物理的相互作用	10	19
68	38	静止または一様直線運動 の状態	25	19
69	38	力による運動状態の変更	25	19

p	原群	型均質成分	依存対象番号	原典位置キー
70	39	物体に力が作用しない物理条件	10	20
71	39	静止または一様直線運動状態の維持	26	20
72	40	物体へ作用する駆動力	10	21
73	40	運動の変化	27	21
74	40	一度に、または徐々に継起的に加えられた駆動力と、その方向への運動変化との比例対応	27	21
75	41	時間、持続、継起、速度、状態持続および運動変化を記述入力とする。	28	22
76	42	時間、持続および継起順序を先行入力として用いる。	29	22

依存入力

依存入力 七移送の支援主張と時間内容入力を、表中の添字集合によって指定する。

依存・移送要素

定義 8.125 (Newton 1687/1729 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [7]$ とする。各行の支援主張、時間内容入力および時間内容出力を、定義 7.105 によって実現する。

表 36: Newton 1687/1729 資料の時間内容移送

j	支援主張添字	時間入力添字	時間出力添字	操作
1	$\llbracket 6, 8 \rrbracket$	$\{5, 6\}$	$\llbracket 7, 9 \rrbracket$	持続を、運動による感覚可能な外的尺度へ対応づける。
2	$\llbracket 7, 9 \rrbracket$	$\llbracket 7, 9 \rrbracket$	$\llbracket 10, 12 \rrbracket$	相対時間尺度を、時・日・月・年という単位例へ対応づける。
3	$\llbracket 18, 20 \rrbracket \cup \llbracket 24, 26 \rrbracket$	$\{15, 16\}$	$\llbracket 17, 19 \rrbracket$	自然日の不均等を補正し、天体運動に用いる時間尺度を得る。
4	$\llbracket 18, 20 \rrbracket \cup \llbracket 24, 26 \rrbracket$	$\llbracket 15, 19 \rrbracket$	$\llbracket 20, 22 \rrbracket$	観測と天文学的補正を用いて現象時刻を定める。
5	$\{6, 14, 16, 17, 27, 28, 30, 33, 34, 37\} \cup \llbracket 64, 74 \rrbracket$	$\{5, 6, 13, 14\} \cup \llbracket 23, 26 \rrbracket \cup \llbracket 36, 41 \rrbracket$	$\llbracket 27, 29 \rrbracket$	持続・速度・継起・状態・力・運動法則を用いて運動の持続と変化を記述する。

j	支援主張添字	時間入力添字	時間出力添字	操作
6	$\{30, 34\} \cup \llbracket 37, 46 \rrbracket$	$\llbracket 27, 29 \rrbracket$	$\llbracket 30, 32 \rrbracket$	容器と水の運動・回転周期・水面形状を比較し、相対静止と真の円運動を区別する。
7	$\{30, 34, 37\} \cup \llbracket 54, 61 \rrbracket$	$\llbracket 27, 29 \rrbracket$	$\llbracket 33, 35 \rrbracket$	二球の共通重心まわりの円運動について、紐の張力から運動量を求め、等しい力の同時作用に伴う張力変化から運動の増減と方向を推論する。

移送および出力 表 36 の 7 移送と時間内容出力である。

成立条件

依存または移送が適用される条件 移送 1・2 は相対時間の尺度関係と単位例、移送 3・4 は自然日の不均等と天文学的補正を用いる。移送 5 は持続・継起と原典の力学法則を用いる。移送 6 は容器から水への運動伝達と回転周期・水面形状の比較、移送 7 は一定の球間距離、共通重心、等しい力の同時作用および張力比較を条件とする。

原典支援

各依存・移送の原典支援 支援主張の内容と原典位置は表 35、時間内容と対応関係の位置は表 33 による。

成果

定義 8.126 (Newton 1687/1729 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [18]$ によって定める。成果と原典位置の対応は表 37 のとおりである。

表 37 の原典位置キーと原典位置の対応は次である。

- 1 定義後注解冒頭
- 2 定義後注解第 1 項
- 3 定義後注解第 2 項から第 4 項
- 4 定義後注解第 4 項
- 5 天文学的補正
- 6 時間部分順序論証
- 7 静止・運動論証
- 8 水槽実験
- 9 二球の思考実験
- 10 運動法則第 1 法則・第 2 法則

11 定義第2項・第4項および運動法則

12 選定範囲全体

表 37: Newton 1687/1729 資料の成果と原典位置

j	成果	原典位置キー
1	時間、空間、場所および運動の非定義宣言	1
2	絶対・相対、真・見かけ、数学的・日常的の区別	1
3	絶対時間の固有本性と一様な進行	2
4	絶対時間と持続の名称対応	2
5	相対時間を運動による持続の外的尺度とする定義	2
6	時、日、月および年の相対時間尺度例	2
7	絶対・相対の場所と運動の区別	3
8	船、地球および船員による相対運動合成	4
9	自然日の不均等性	5
10	天文学的均時差による日常時間補正	5
11	振り子時計と木星衛星の食による補正証拠	5
12	時間を正確に測定する一様運動の不存在可能性	5
13	時間部分の順序と継起配置	6
14	性質、原因および効果による運動区別	7
15	水面効果による絶対回転推論	8
16	二球の紐張力による円運動量・方向推論	9
17	第1法則の状態持続と第2法則の運動変化	10
18	選定範囲の時間・持続・継起・運動量・速度・物質 量・力と力学記述との接続	12

資料固有成果 定義 8.126 の 18 成果である。各成果の原典位置は表 37 により、時間内容前提と物理・形式入力主張成分支援は表 38 による。

成果依存

定義 8.127 (Newton 1687/1729 資料の成果依存超辺). 各 $j \in [18]$ の成果依存超辺を、表の時間内容前提、支援主張および成果出力から、定義 7.105 によって実現する。成果 18 は、選定範囲全体の時間使用を述べる主張 75・76 を含み、時間内容 1–41 を合わせて用いる。

表 38: Newton 1687/1729 資料の成果依存超辺

j	時間内容前提	支援主張添字	成果出力添字
1	$\emptyset$	$\{1, 2\}$	$\{1\}$
2	$\{1, 2, 13, 14\} \cup [7, 9]$	$\{7, 8, 14, 16, 17\} \cup [3, 5]$	$\{2\}$
3	$[4]$	$\{4, 5, 22\}$	$\{3\}$
4	$\{1, 2, 5, 6\}$	$[4, 6]$	$\{4\}$
5	$[5, 9]$	$[6, 8]$	$\{5\}$
6	$[10, 12]$	$\{9\}$	$\{6\}$
7	$\{13, 14\}$	$\{16, 17\} \cup [10, 14]$	$\{7\}$

j	時間内容前提	支援主張添字	成果出力添字
8	$\{13, 14\}$	$\llbracket 14, 17 \rrbracket$	$\{8\}$
9	$\{15, 16\}$	$\{19\}$	$\{9\}$
10	$\llbracket 15, 19 \rrbracket$	$\{26\} \cup \llbracket 18, 20 \rrbracket$	$\{10\}$
11	$\llbracket 17, 19 \rrbracket$	$\{18, 20\} \cup \llbracket 24, 26 \rrbracket$	$\{11\}$
12	$\llbracket 3, 9 \rrbracket$	$\{4, 21, 22\} \cup \llbracket 6, 8 \rrbracket$	$\{12\}$
13	$\llbracket 23, 26 \rrbracket$	$\{27, 28\}$	$\{13\}$
14	$\llbracket 27, 29 \rrbracket$	$\llbracket 30, 40 \rrbracket$	$\{14\}$
15	$\llbracket 27, 32 \rrbracket$	$\{30, 34, 37\} \cup \llbracket 41, 46 \rrbracket$	$\{15\}$
16	$\llbracket 27, 29 \rrbracket \cup \llbracket 33, 35 \rrbracket$	$\{30, 34, 37\} \cup \llbracket 54, 61 \rrbracket$	$\{16\}$
17	$\llbracket 36, 39 \rrbracket$	$\llbracket 67, 74 \rrbracket$	$\{17\}$
18	$[41]$	$[76]$	$\{18\}$

成立根拠

成果の成立根拠 成果 1–8、12–14、17、18 は原典の定義、区別、可能性の言明および力学的論証に基づく。成果 9–11 では自然日の不均等、天文学的補正、振り子時計実験および木星衛星の食が根拠として述べられる。成果 15 は水槽内の水面形状についての実験的論証、成果 16 は一定距離の二球と紐の張力を用いる思考実験的論証である。

証拠階層

直接測定対象 天文学的補正の段落では、自然日の不均等、振り子時計の実験および木星衛星の食が挙げられる。水槽実験では、容器と水の運動に伴う水面形状が観察される。二球論証の紐の張力は、一定距離の二球について仮定された比較量である。

直接測定述語 自然日については長さの不均等、時計実験と食については現象時刻の決定に補正が必要であることが述べられる。水槽では、水への回転伝達に伴う水面の上昇・凹面化と、容器に対する相対静止へ至る回転周期の一致が記述される。

直接測定の条件および適用域 天文学的補正の証拠は、自然日の尺度使用、時計実験および衛星食の比較に属する。水槽の観察は、容器と水を静止から始め、容器に回転を与えて水へ伝える操作に属する。二球の論証では、球間距離、共通重心まわりの円運動、等しい力の同時作用および張力変化が思考実験の条件となる。

形式的一般化の対象 絶対時間と相対時間、絶対運動と相対運動、時間部分の順序、運動量、力および運動法則に関する成果は、原典の定義と法則が指定する物体、運動および力学系へ適用される。

形式的一般化の条件および適用域 天文学的補正、水槽実験および二球論証からの一般化は、表 38 の時間内容入力と支援主張を成立条件とする。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 41 件。

生成到達と原始時間根 完全判定の生成時間内容と、局所到達判定の到達時間内容は、いずれも 0 件である。定義 8.123 の 41 時間内容は、すべて原始時間根として残る。

資料内証拠条件付き局所到達 資料内証拠条件付き局所到達判定は 0 件、同判定後の残存原始時間根は 41 件である。

成果依存 各 $\text{Result}_{R,q} \in \text{Result}_R$ に対する定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ に定義 7.50 を適用し、全成果について合計すると、原始時間根・成果依存関係と必須原始時間根・成果依存関係が定まる。

成果依存 成果 1 は時間内容入力を持たないが、その主張支援が証拠環境だけに属するため、証拠到達のみの成果である。成果 2–18 は原始時間根への依存を持つ。各成果の極小原始時間根支援は命題 8.129 による。

証拠効力

証拠効力域 本資料の形式証拠は、採用監査域における 18 成果、天文学的観測と補正、時計比較、水槽内の水面形状、二球と紐の張力による論証、および運動法則への依存を直接支える。

証拠効力境界 天文学的観測、時計比較、水面形状および張力の証拠効力は、各物理担体、観測関係、比較差および力学的導出へ及ぶ。それらから絶対時間の固有本性、一様進行、外部対象から独立した物理時間成立資格へ進む位置は、定義 7.115 による証拠効力境界より後に属する。

成果保存域

成果保存域 成果 6、8–13、17、18 の数学的・観測的・力学的内容は、そこで用いる時間前提を LCTR 生成列の対応する生成済み時間内容で与え、原典の物理入力、観測、補正規則および依存方向を保持する範囲で保存される。成果 5、7、14–16 の尺度関係、相対運動関係、水面形状および張力に関する内容も同じ条件で保存されるが、原始的な絶対時間または絶対運動への帰属は保存域から外れる。成果 1–4 に含まれる時間の非定義宣言、絶対時間の固有本性、一様進行および外部対象からの独立は、LCTR の物理時間成立資格を満たす成果として保存されない。

成立責務の配置

成立責務の配置 本資料で監査対象となる 41 件の時間内容は、使用前に非時間的物理入力から生成されず、成立済みの時間入力として受け入れられる。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。この判定の根拠は、各時間内容が法則演算または成果導出で使用されることと、その使用前に対応する生成条件または成立条件が入力、形成条件、評価条件もしくは失効条件として置かれていないこととの照合である。

実失効証拠

実失効証拠 完全判定と残存根判定は物理時間成立資格を対象とし、成果の値または適用域を規定する具体的条件の実失効とは別である。本資料の原典形式証拠および LCTR 監査証拠から、そのような対象条件の実失効は確定しない。実失効判定は「原典証拠から判定不能」であり、成立責務の背景化だけから実失効を推定しない。

下流到達

下流到達 原始時間根依存成果への到達範囲は、本区分で復元した原始時間根・成果依存関係および極小原始時間根支援によって資料別に定まる。これは構造的到達である。具体的条件の実失効が確定していないため、その失効位置から成果への実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。構造的到達は実到達を代替しない。

修復範囲

修復範囲 構造的到達に基づく修復対象は、対応する時間内容と、その使用前に要求される生成条件または成立条件である。再計算範囲は、実失効が独立に確定し、かつその失効位置から依存到達する成果に限られる。本資料では実失効が判定不能であるため、この修復・再計算指定は条件付きである。当該条件が成立した場合は、修復後の入力から対象成果を再生成・再計算するか、その成立域を制限する。

監査結論

命題 8.128 (Newton 1687/1729 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\text{AuditPartIdx}_R = \left(\emptyset, [41]; \right. \\ \left. \emptyset, \{1\}, \{2, \dots, 18\}, \emptyset \right)$$

である。定義 7.36 の四型は、境界主張 76 件、時間内容 41 件、移送事象 7 件、成果 18 件、合計 142 件からなる。 $R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootdep}}$ が成立する。

証明. 主張監査境界の第一成分に属する 23 主張を生成初期集合とする。7 移送はすべて非空の時間内容入力を持つため、この初期集合から時間内容は得られない。76 形式主張全体を証拠環境に加えても、時間内容を種として与えない限り移送の時間前提は満たされない。したがって、完全生成と資料内証拠条件付き局所到達はいずれも 0 件であり、41 時間内容はすべて原始時間根である。成果 1 は時間前提を持たず、初期集合外の主張 1・2 に支援されるため、証拠環境だけから到達する。成果 2-18 は非空の時間前提を持ち、全 41 根を証拠環境へ加えると到達する。定義 8.115 により表示した四分割を得る。四型の責務原子は各有限添字域の元に一对一に対応し、型を区別した合計は $76 + 41 + 7 + 18 = 142$ である。□

命題 8.129 (Newton 1687/1729 資料の極小原始時間根支援). 各 $q \in \text{Idx}_R^{\text{audit, result}}$ について、定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ の要素数と、その要素の濃度の最小値・最大値は表 39 のとおりである。

表 39: Newton 1687/1729 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計	成果添字	支援統計
1	(1; 0)	2	(2; 6, 7)
3, 4, 12, 13, 17	(1; 4)	5, 7, 8, 9, 10	(1; 2)
6	(3; 2, 3)	11	(2; 2, 3)
14, 15, 16	(2; 3, 14)	18	(1; 20)

証明. 定義 7.46 の更新を、7 移送の表の順序で一辺ずつ行う。最初の一巡で得た時間内容支援反鎖は、次の一巡で変化しない。成果辺の時間内容前提について集合族和積を取り、包含極小元を残すと、表示した支援族を得る。各族員を種とした到達では対応成果へ到達し、その族員から一根を除くと到達しない。支援族員の総数は 25、原始時間根・成果依存関係は 123 組、必須原始時間根・成果依存関係は 54 組である。□

個別言明 言明 1：絶対的・真・数学的時間と持続

引用原文 Absolute, true, and mathematical time, of itself, and from its own nature flows equably without regard to anything external, and by another name is called duration :

日本語訳 絶対的、真なる、数学的時間は、それ自体で、またそれ自身の本性から、外的な何ものにも関係なく一様に流れ、別名で持続と呼ばれる。

原典位置 Newton, *The Mathematical Principles of Natural Philosophy*, Motte 英訳、Definitions, Scholium I, source p. 77。

最小文脈 同注解は、時間、空間、場所および運動を絶対と相対、真と見かけ、数学的と日常的に区別する。本引用の直後に、相対的・見かけ・日常的時間の記述が続く。

言明 2：相対的・見かけ・日常的時間

引用原文 relative, apparent, and common time, is some sensible and external (whether accurate or unequable) measure of duration by the means of motion, which is commonly used instead of true time; such as an hour, a day, a month, a year.

日本語訳 相対的、見かけ上の、日常的な時間は、運動による持続の感覚的かつ外的な尺度であり、正確な場合も不均等な場合もあり、時、日、月、年のように、真の時間の代わりとして通常用いられる。

原典位置 Newton, *The Mathematical Principles of Natural Philosophy*, Motte 英訳、Definitions, Scholium I, source p. 77。

最小文脈 絶対的・真・数学的時間を持続とも呼ぶ記述に続き、相対時間を運動による外的尺度として述べる箇所である。後続箇所は絶対空間と相対空間を区別する。

言明 3：一様運動尺度の不存在可能性

引用原文 It may be, that there is no such thing as an equable motion, whereby time may be accurately measured. All motions may be accelerated and retarded, but the true, or equable, progress of absolute time is liable to no change.

日本語訳 時間を正確に測定できるような一様な運動は、存在しないかもしれない。すべての運動は加速または減速しうるが、絶対時間の真の、すなわち一様な進行は変化を受けない。

原典位置 Newton, *The Mathematical Principles of Natural Philosophy*, Motte 英訳、Definitions 後の Scholium、第 IV 項に続く天文学的補正の段落, source pp. 78–79。

最小文脈 自然日の不均等と天文学者による補正の記述に続く。同じ段落で、事物の存在の持続を運動から区別する記述へ進む。

言明 4：運動から独立した持続

引用原文 The duration or perseverance of the existence of things remains the same, whether the motions are swift or slow, or none at all: and therefore it ought to be distinguished from what are only sensible measures thereof; [...]

日本語訳 事物の存在の持続は、運動が速いか遅いか、あるいは運動がないにかかわらず同じままであり、それゆえ、その感覚的尺度にすぎないものから区別されなければならない。[後略]

原典位置 Newton, *The Mathematical Principles of Natural Philosophy*, Motte 英訳、Definitions 後の Scholium、第 IV 項に続く天文学的補正の段落、source p. 79。

最小文脈 一様な測定運動の不存在可能性と絶対時間の一様進行を述べた直後に置かれる。後続箇所は、天文学的均時差、振り子時計および木星衛星の食へ言及する。

適用範囲付き共通証拠 以下の 4 言明は Newton の *Scholium* に帰属し、引用した英語表現は Motte 英訳に帰属する。

対象言明	言明対象	述語	明示的適用域
S02-Q001	絶対的・真・数学的時間	それ自体かつそれ自身の本性から、外的な何ものにも関係なく一様に流れ、持続とも呼ばれる。	Definitions, Scholium I における、時間を絶対／相対、真／見かけ、数学的／日常的に区別する記述域。
S02-Q002	相対的・見かけ・日常的時間	運動による持続の感覚的かつ外的な尺度であり、真の時間の代わりとして通常用いられる。	Definitions, Scholium I における、相対時間と運動による尺度との関係を述べる記述域。
S02-Q003	時間測定に用いる一様運動と絶対時間の一様進行	時間を正確に測定できる一様運動は存在しない可能性があり、運動が加速または減速しても絶対時間の真の進行は変化を受けない。	Definitions 後の Scholium、第 IV 項に続く天文学的補正の段落 における、自然日の不均等、運動尺度および絶対時間の進行を比較する記述域。
S02-Q004	事物の存在の持続	運動が速い、遅い、または存在しない場合にも同じであり、感覚的尺度から区別される。	Definitions 後の Scholium、第 IV 項に続く天文学的補正の段落 における、事物の持続と運動による感覚的尺度との関係を述べる記述域。

個別監査

解釈可能性 第一言明は、外的対象から独立して自身の本性により一様に流れる時間を述べる。これを物理的实在の性質として読む解釈と、経験的尺度から区別された数学的基準として読む解釈がある。第二言明では、運動による持続の感覚的・外的尺度であることと、真の時間の代わりに通常用いられることが、同じ相対時間について述べられる。第三言明は、正確な測定を可能にする一様運動の不存在可能性と、運動の変化によっても変わらない絶対時間の一様進行とを対置する。第四言明では、運動から独立した持続と、持続そのものと感覚的尺度との区別とが、ともに述べられる。

独立根拠 四言明は定義後注解の時間・持続・尺度に関する記述に属する。天文学的補正の段落では、自然日の不均等と、振り子時計の実験・木星衛星の食による補正の必要性が述べられる。これらの観測的根拠は、相対時間尺度と現象時刻の決定に対応する。

証拠効力境界 第一言明は、絶対時間へ固有本性、一様流、外的独立および持続という名称を帰属させる言明を直接支える。第二言明は、相対時間を運動による持続の外的尺度とし、時、日、月および年をその例とする言明を直接支える。第三言明は、一様運動による完全な時間計量の不存在可能性と、運動の加速・減速に対して不変とされる絶対時間の進行を直接支える。第四言明は、事物の持続を運動状態から独立とし、感覚的尺度から区別する言明を直接支える。四言明のいずれも、絶対時間、持続、相対時間尺度または測定運動の記述に用いる時間内容を、非時間的物理入力だけから生成する経路を与えない。また、四言明が与える定義、区別および関係だけでは、その時間内容の物理時間成立資格は立証されない。

対応する形式証拠 第一言明は、定義 8.123 の時間内容 1-6、定義 8.124 の入力主張 4-6、および定義 8.126 の成果 3-4 に対応する。第二言明は、時間内容 7-12、入力主張 7-9 および成果 5-6 に対応する。第三言明は、時間内容 1-9 および 27-29、入力主張 21-22、および成果 12 に対応する。第四言明は、時間内容 5-6、入力主張 23、ならびに同資料の持続と感覚的尺度の区別に対応する。

同一資料内照合 第一・第四言明は外的対象または運動状態から独立した時間・持続を述べ、第二言明は運動による感覚的尺度をその代理表示とし、第三言明は完全に一様な測定運動の不存在可能性を述べる。同一資料内で、被計量の存在論的措置と測定尺度の経験的構成が区別される一方、両者を結ぶ物理的生成経路は与えられない。

8.19.3 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 3。

資料名 Einstein 1905 の原始時間根監査

書誌同定 A. Einstein, *Zur Elektrodynamik bewegter Körper*, *Annalen der Physik*, Vierte Folge, Band 17, 891-921 (1905), doi:10.1002/andp.19053221004 を $R = \text{Ref}_{\text{Ein05ED}}$ とする。監査には 1905 年の原独語掲載版を用い、原典 Introduction、原典運動学 §§1-5、原典電気力学 §§6-10、原注、謝辞、本文末尾および受理日を監査域とする。

原典位置識別子 3-L1。

原典位置内容 原典 Introduction、運動学 §§1-5、電気力学 §§6-10、原注、謝辞、本文末尾および受理日である。各時間内容および各入力主張の位置は表 41 および表 44 による。

表 44 の原典位置キーと原典位置の対応は次である。

1 Introduction

2 Introduction; §2

3 §§1-3

4 §1

5 §§1-2

6 §3

7 §2

8 §4

9 §5

10 §6

11 §7

12 §8

13 §9

14 §10

監査範囲識別子 3-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

形式対象

対象識別子 3-F1。

対象名 形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 局所時計と遠隔時計の同期、同時性、座標時、光伝播、Lorentz 座標変換、移動時計の率関係、速度合成、電磁場変換、Doppler 関係、放射、電荷・電流および電子運動における時間依存の定義・仮定・導出・実験接続である。

原典位置識別子集合 3-L1。

表 41 の対応添字は、表 42 の 18 対応関係を指す。各関係の内容と原典位置を保持し、その支援主張を同表に示す。入力主張の時間内容依存は、表 43 の依存対象キーで指定する。

仮定

仮定識別子 3-A1。

仮定内容 資料仮定の個別内容は定義 8.131 に示す。

原典位置識別子集合 3-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 3-P1。

入力名 非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 磁石、導体、剛体棒・剛体球、時計、光信号、電磁場、電荷、電子、観測装置およびそれらの空間構成に属する 15 成分を生成初期入力とする。

原典位置識別子集合 3-L1。

時間内容

時間内容識別子 3-T1。

時間内容名 原典で使われる時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 定義 8.130 の 131 時間内容である。

原典位置識別子集合 3-L1。

形式入力要素

形式成分識別子 3-C1。

形式成分名 物理・形式入力主張成分。

形式成分型 形式成分。

形式成分本文 原典が用いる 34 主張群を、定義 8.131 の 56 個の型均質成分へ分解する。

原典支援識別子集合 3-L1。

形式成分識別子 3-C2。

形式成分名 形式入力要素。

形式成分型 形式成分。

形式成分本文 光速度比、局所時計時、同期、同時性、座標時、時間変換、時計率、速度、周波数、時間微分、運動発展および形式的原理に属する成分は資料形式証拠環境へ配置する。

原典支援識別子集合 3-L1。

定義 8.130 (Einstein 1905 資料の時間内容). 資料 $R = \text{Ref}_{\text{Ein05ED}}$ について $n_R = 131$ とする。45 原典位置群の時間内容添字、内容、対応関係および原典位置を表 41 に示す。各行の添字の昇順と記載順は一对一に対応する。

表 41: Einstein 1905 資料の時間内容と原典位置

位置群	時間内容 i	時間内容 (添字順)	対応添字	原典位置
1	{1, 2}	棒・座標・時計・過程の時間関係; 電磁過程の時間関係	{1}	Introduction
2	[[3, 5]]	座標時径数; 時間の関数としての位置; 運動順序	$\emptyset$	§1
3	[[6, 8]]	事象対同一性; 同時性判断; 時間判断	$\emptyset$	§1
4	[[9, 11]]	列車到着事象; 七時の時計指示; 局所同時性	$\emptyset$	§1
5	[[12, 14]]	局所時計同一性; 時計針の指示; 局所時刻	$\emptyset$	§1
6	{15, 16}	地点別局所事象列; 地点間時間関係	$\emptyset$	§1
7	[[17, 20]]	遠隔事象; 受信光信号; 原点時計指示; 遠隔時刻評価	$\emptyset$	§1
8	[[21, 25]]	地点 A の局所事象; A の局所時; 地点 B の局所事象; B の局所時; 追加規約前の二地点時刻の比較不能性	$\emptyset$	§1

位置群	時間内容 i	時間内容 (添字順)	対応添字	原典位置
9	[[26, 31]]	発信事象；反射事象；帰着事象；往路時間幅；復路時間幅；遠隔共通時	{2}	§1
10	[[32, 35]]	同期の対称性；逆向き同期関係；時計網整合性；時計網全体の同期関係	{3}	§1
11	[[36, 38]]	局所事象；同期時計指示；事象座標時	$\emptyset$	§1
12	{39, 40}	往復時間幅；普遍光速度比	{4}	§1
13	{41, 42}	静止同期時計網；静止系座標時	$\emptyset$	§1
14	{43, 44}	状態変化順序；慣性系法則発展	{5}	§2
15	[[45, 47]]	光信号同一性；伝播時間幅；一定伝播速度	$\emptyset$	§2
16	{48, 49}	時間幅；速度比	{6}	§2
17	{50, 51}	単一の静止系座標時；同時な端点位置	{7}	§2
18	[[52, 54]]	棒端時計の同一性；棒端時計の指示；静止系時刻を示すという規定	$\emptyset$	§2
19	[[55, 60]]	発信事象；発信時刻；反射事象；反射時刻；帰着事象；帰着時刻	$\emptyset$	§2
20	{61, 62}	運動観測者による比較；非同期判定	$\emptyset$	§2
21	{63, 64}	事象対同一性；同時性の相対性	{8}	§2
22	{65, 66}	静止系座標時；その時刻における軸上位置	{9}	§3
23	[[67, 69]]	分布した静止時計；光信号同期；全位置における静止系時刻	$\emptyset$	§3
24	[[70, 72]]	分布した運動時計；同型同期；全位置における運動系時刻	$\emptyset$	§3
25	[[73, 75]]	事象同一性；静止系時刻；運動系時刻	{10, 11}	§3
26	[[76, 78]]	運動時計指示；時計網同期；運動系時刻 τ	$\emptyset$	§3
27	[[79, 81]]	静止系座標時による伝播；運動系座標時による伝播；二体系間の波動関係	{12}	§3
28	[[82, 84]]	静止系時刻 t ；運動原点の時計指示 τ ；Lorentz 率関係	$\emptyset$	§4
29	[[85, 87]]	静止系の一秒；運動時計の増分；一秒当たりの遅れ	$\emptyset$	§4
30	[[88, 91]]	地点 0 の出発；地点 1 への到着；輸送時間幅；輸送時計の遅れ	$\emptyset$	§4
31	{92}	時計遅れの累積	[[13, 15]]	§4
32	[[93, 95]]	赤道時計同一性；極時計同一性；率比較	$\emptyset$	§4
33	[[96, 98]]	座標時径数；空間軌道；速度合成関係	$\emptyset$	§5
34	[[99, 101]]	場状態の時間微分；Maxwell-Hertz 発展；対流電流発展	$\emptyset$	§§6,9
35	[[102, 104]]	選択時点；その時点の力状態；その時点の電荷状態	$\emptyset$	§§6,10
36	[[105, 107]]	平面波の時間依存位相；位相変数としての座標時；波の角周波数	$\emptyset$	§7
37	{108, 109}	光源・観測者の相対状態；観測 Doppler 周波数	{16}	§7

位置群	時間内容 i	時間内容（添字順）	対応添字	原典位置
38	[[110, 114]]	光複合体を囲む移動境界の時刻 t ；運動系 体積を定める同時面 $\tau = 0$ ；単位面積・単位 時間当たりの入射エネルギー；単位面 積・単位時間当たりの反射エネルギー；単位 面積・単位時間当たりの力学的仕事	$\emptyset$	§8
39	[[115, 117]]	座標時；電荷密度状態；電流発展	$\emptyset$	§9
40	[[118, 120]]	電子静止事象；選択時点；後続運動	$\emptyset$	§10
41	{121, 122}	直後の時間間隔；状態対応	{17}	§10
42	[[123, 125]]	座標時；速度の一階微分；位置の二階微分	$\emptyset$	§10
43	{126, 127}	緩加速時間間隔；電子履歴	{18}	§10
44	[[128, 130]]	高周波場の周期；速度応答；直接速度測定 関係	$\emptyset$	§10
45	{131}	剛体球の形状を定める静止系の同時面 $t = 0$	{10, 11}	§4, p. 903

位置群 9、11、13、17、19–33 および 36–38 には、表 45 の移送出力が属する。各移送の入力・出力添字は同表による。

表 42: Einstein 1905 資料の対応関係と支援主張

対応	内容	支援主張	位置群
1	時計を用いる理論についての記述	{11, 13, 17, 18, 34} $\cup$ [[7, 9]]	{1}
2	時間幅の等値定義	{13}	{9}
3	同期関係の推移性	{15}	{10}
4	往復経路長	{7, 12, 16}	{12}
5	物理系状態同一性	{3}	{14}
6	光路長	{4, 5, 16}	{16}
7	運動棒端点同一性	{19, 20}	{17}
8	二つの慣性系	{3, 7, 22}	{21}
9	運動軸同一性	{7}	{22}
10	静止系空間座標	{7}	{25}
11	運動系空間座標	{7}	{25}
12	球面波同一性	{4, 5, 25}	{27}
13	多角形経路分割	{30, 31}	{31}
14	閉経路	{30, 31}	{31}
15	曲線経路への拡張仮定	{31}	{31}
16	Lorentz 変換	{23, 24}	{37}
17	瞬間共動系	{23, 24, 49}	{41}
18	無放射仮定	{49, 52}	{43}

定義 8.131 (Einstein 1905 資料の監査入力主張成分).

$$\text{Node}_R^{\text{audit,claim}} = \text{ClaimNodes}_R(56), \quad \text{Idx}_R^{\text{audit,phys}} = [56].$$

主張監査境界を

$$\text{ClaimBoundaryIdx}_R = (\{1, 4, 7, 8, 10, 12, 19, 26, 28, 30, 34, 44, 46, 48, 54\}, [56]).$$

第一成分の 15 成分が非時間的な生成初期入力、全 56 成分が資料形式証拠環境を与える。表 44 の各主張に、その使用する時間内容を依存対象キーによって対応づける。初期 15 成分の時間内容依存はすべて空集合であり、 $\text{StrictClaimBoundary}(R)$ が成立する。

表 43: Einstein 1905 資料の入力主張依存対象キー

キー	時間内容添字	キー	時間内容添字
1	$\emptyset$	18	$\{41, 42\} \cup \llbracket 70, 78 \rrbracket \cup \llbracket 96, 98 \rrbracket$
2	$\{43, 44\} \cup \llbracket 3, 5 \rrbracket$	19	$\{99, 100\} \cup \llbracket 73, 78 \rrbracket$
3	$\llbracket 45, 49 \rrbracket$	20	$\llbracket 73, 78 \rrbracket \cup \llbracket 102, 104 \rrbracket$
4	$\llbracket 12, 14 \rrbracket \cup \llbracket 21, 25 \rrbracket \cup \llbracket 32, 35 \rrbracket$	21	$\llbracket 73, 78 \rrbracket \cup \llbracket 105, 109 \rrbracket$
5	$\llbracket 6, 14 \rrbracket$	22	$\llbracket 73, 78 \rrbracket \cup \llbracket 105, 111 \rrbracket$
6	$\llbracket 21, 35 \rrbracket$	23	$\{41, 42\} \cup \llbracket 105, 109 \rrbracket \cup \llbracket 112, 114 \rrbracket$
7	$\{32, 33\}$	24	$\llbracket 73, 78 \rrbracket \cup \llbracket 99, 101 \rrbracket \cup \llbracket 115, 117 \rrbracket$
8	$\{34, 35\}$	25	$\llbracket 73, 78 \rrbracket \cup \llbracket 115, 117 \rrbracket$
9	$\{39, 40\} \cup \llbracket 26, 30 \rrbracket$	26	$\llbracket 102, 104 \rrbracket \cup \llbracket 118, 125 \rrbracket$
10	$\llbracket 70, 78 \rrbracket$	27	$\llbracket 102, 104 \rrbracket \cup \llbracket 123, 127 \rrbracket$
11	$\{41, 42\} \cup \llbracket 48, 51 \rrbracket$	28	$\{39, 40\} \cup \llbracket 123, 127 \rrbracket$
12	$\{48, 49\}$	29	$\llbracket 123, 130 \rrbracket$
13	$\llbracket 52, 64 \rrbracket$	30	$\llbracket 105, 107 \rrbracket$
14	$\llbracket 39, 42 \rrbracket \cup \llbracket 63, 81 \rrbracket$	31	$\{1, 2\}$
15	$\llbracket 39, 42 \rrbracket \cup \llbracket 73, 81 \rrbracket$	32	$\{41, 42\} \cup \llbracket 36, 38 \rrbracket$
16	$\llbracket 73, 78 \rrbracket \cup \llbracket 82, 87 \rrbracket$	33	$\{131\} \cup \llbracket 73, 75 \rrbracket$
17	$\llbracket 82, 95 \rrbracket$		

表 44: Einstein 1905 資料の物理・形式入力主張成分

p	原群	型均質成分	依存対象キー	原典位置キー
1	1	磁石および導体の物理担体構成	1	1
2	1	磁石と導体の相対運動記述に現れる非対称性	31	1
3	2	相対性原理	2	2
4	3	発光源および放出された光信号の物理担体構成	1	2
5	3	光の伝播速度を発光源の運動状態から独立とする仮定	3	2
6	4	特権的エーテルおよび絶対静止空間を使用しないという形式条件	1	2
7	5	剛体棒および空間座標系の構成	1	3
8	6	同一構成を持つ時計の物理担体	1	4
9	6	時計の静止、同一指示および共通時間への対応	4	4

p	原群	型均質成分	依存対象キー	原典位置キー
10	7	局所時計および局所記録の 物理担体構成	1	4
11	7	局所事象と時計指示の同 時性	5	4
12	8	遠隔時計、発光器、反射器 および受光器の物理担体 構成	1	4
13	8	遠隔光信号による時計同期 手続	6	4
14	9	同期関係の対称性	7	4
15	9	同期関係の推移性および網 整合性	8	4
16	10	光速度比の経験的普遍性 仮定	9	5
17	11	静止系座標時	32	4
18	12	運動系座標時	10	6
19	13	運動棒の物理担体および端 点の空間構成	1	7
20	13	静止系における同一時刻で の運動棒端点距離測定	11	7
21	13	棒に随伴する測定棒を直接 当てる長さ測定	12	7
22	14	同時性の相対性	13	7
23	15	Lorentz 変換の空間座標 成分	14	6
24	15	Lorentz 変換の時間座標 成分	14	6
25	16	二座標系における球面光波 形式の保存	15	6
26	17	剛体球および剛体の物理担 体と空間的形狀	1	8
27	17	静止系の同時面 $t = 0$ での 縦方向収縮と横方向寸法 不変	33	8
28	18	運動時計の物理担体	1	8
29	18	運動時計の率関係	16	8
30	19	時計の物理担体および輸送 経路の空間構成	1	8
31	19	時計輸送による遅れ、多角 形閉路への累積および曲線 閉路への拡張仮定	17	8
32	20	速度合成則	18	9
33	20	平行な座標変換の群性	18	9
34	21	電磁場、電荷および電流を 担う物理系	1	10
35	21	Maxwell-Hertz 方程式の共 変性	19	10

p	原群	型均質成分	依存対象キー	原典位置キー
36	22	電場成分の座標変換	19	10
37	22	磁場成分の座標変換	19	10
38	23	起電力の座標系依存的再記述	20	10
39	24	相対論的 Doppler 関係	21	11
40	25	光行差関係	21	11
41	26	波振幅の座標変換	21	11
42	27	同じ光複合体の両系の同時面上の体積と光エネルギーの変換	22	12
43	28	移動鏡への入射・反射エネルギー流と仕事率から得る放射圧	23	12
44	29	電荷担体および電磁場の物理構成	1	13
45	29	対流電流式の共変性	24	13
46	30	荷電物体群および総電荷の物理量	1	13
47	30	共動系で電荷が不変なら静止系でも不変であるという関係	25	13
48	31	電子、電磁場および力の物理構成	1	14
49	31	瞬間共動系での電子運動方程式と静止系への変換	26	14
50	32	瞬間共動系の力と静止系の加速度で定める縦質量	26	14
51	32	瞬間共動系の力と静止系の加速度で定める横質量	26	14
52	33	放射損失を無視できる緩加速による運動エネルギー関係	27	14
53	33	電子の運動エネルギーから得る光速度境界	28	14
54	34	電子および観測装置の物理担体構成	1	14
55	34	実験的検討が可能な三つの電子関係	29	14
56	24	遠方光源の平面波近似と、座標時および角周波数を用いる位相表現	30	11

依存入力

依存入力 23 移送の支援主張、時間内容入力および時間内容出力を表中の添字集合によって指定する。

依存・移送要素

定義 8.132 (Einstein 1905 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [23]$ とする。各行の支援主張、時間内容入力および時間内容出力を、定義 7.105 によって実現する。各移送の原典位置は、その時間内容入力、時間内容出力および支援主張に対応する原典位置の和集合とする。

表 45: Einstein 1905 資料の時間内容移送

j	支援主張添字	時間入力添字	時間出力添字	操作
1	$\llbracket 8, 15 \rrbracket$	$\llbracket 9, 14 \rrbracket \cup \llbracket 21, 25 \rrbracket \cup \llbracket 32, 35 \rrbracket$	$\llbracket 26, 31 \rrbracket$	局所事象・時計指示・二地点時刻と同期整合性から遠隔共通時
2	$\{17\} \cup \llbracket 10, 15 \rrbracket$	$\llbracket 9, 11 \rrbracket \cup \llbracket 26, 31 \rrbracket$	$\llbracket 36, 38 \rrbracket$	局所事象と共通時から同期時計による事象時
3	$\{8, 9, 17\} \cup \llbracket 12, 15 \rrbracket$	$\llbracket 12, 14 \rrbracket \cup \llbracket 26, 31 \rrbracket$	$\{41, 42\}$	局所時計と共通時から静止系座標時
4	$\{7, 17, 19, 20\}$	$\{41, 42\}$	$\{50, 51\}$	静止系の同一時刻で運動棒両端の位置を定める
5	$\{12, 13, 16, 17, 19, 20\} \cup \llbracket 7, 9 \rrbracket$	$\{48, 49\} \cup \llbracket 39, 42 \rrbracket \cup \llbracket 52, 54 \rrbracket$	$\llbracket 55, 60 \rrbracket$	静止系時刻を示す棒端時計と光速・棒速度から三信号事象時
6	$\{12, 13, 19, 22\}$	$\llbracket 55, 60 \rrbracket$	$\{61, 62\}$	三信号事象の時刻差を比較して運動観測者による非同期判定へ進む
7	$\{3, 7, 17, 22\}$	$\{41, 42, 61, 62\}$	$\{63, 64\}$	静止系の同期と運動観測者の非同期判定から同時性の相対性
8	$\{7, 17\}$	$\{41, 42\}$	$\{65, 66\}$	静止系座標時で運動軸上の位置を指定する
9	$\{17\} \cup \llbracket 7, 9 \rrbracket \cup \llbracket 12, 15 \rrbracket$	$\llbracket 12, 14 \rrbracket \cup \llbracket 26, 31 \rrbracket$	$\llbracket 67, 69 \rrbracket$	同じ同期手続を静止時計網に適用する
10	$\{18\} \cup \llbracket 7, 9 \rrbracket \cup \llbracket 12, 15 \rrbracket$	$\llbracket 12, 14 \rrbracket \cup \llbracket 26, 31 \rrbracket$	$\llbracket 70, 72 \rrbracket$	同じ同期手続を運動時計網に適用する
11	$\{7, 17, 18\}$	$\{41, 42\} \cup \llbracket 67, 72 \rrbracket$	$\llbracket 73, 75 \rrbracket$	二座標系で同一事象に時刻を割り当てる
12	$\{7, 18\}$	$\llbracket 70, 72 \rrbracket$	$\llbracket 76, 78 \rrbracket$	運動時計網から運動系座標時を指定する
13	$\{4, 5, 7, 12, 16\} \cup \llbracket 23, 25 \rrbracket$	$\llbracket 39, 42 \rrbracket \cup \llbracket 70, 78 \rrbracket$	$\llbracket 79, 81 \rrbracket$	光速と Lorentz 変換から二体系の球面波伝播関係
14	$\{7, 23, 24, 28, 29\}$	$\{41, 42\} \cup \llbracket 73, 78 \rrbracket$	$\llbracket 82, 84 \rrbracket$	運動原点を Lorentz 時間変換へ代入して時計率を得る
15	$\{28, 29\}$	$\llbracket 82, 84 \rrbracket$	$\llbracket 85, 87 \rrbracket$	時計率から静止系の一秒に対する遅れ
16	$\llbracket 28, 31 \rrbracket$	$\llbracket 82, 84 \rrbracket$	$\llbracket 88, 91 \rrbracket$	時計率と輸送経路から時計輸送による遅れ

j	支援主張添字	時間入力添字	時間出力添字	操作
17	{30, 31}	[[88, 91]]	{92}	多角形閉路上で遅れを合計し、曲線閉路への拡張仮定を適用する
18	{30, 31}	{92}	[[93, 95]]	その他の条件が同じ赤道時計と極時計を比較する
19	{23, 24, 32, 33}	{41, 42} $\cup$ [[70, 72]]	[[96, 98]]	二座標系の時刻と軌道から速度合成関係
20	{56}	{106, 107}	{105}	座標時と角周波数を平面波の位相に用いる
21	{7, 23, 24, 39, 56}	[[73, 78]] $\cup$ [[105, 107]]	{108, 109}	二体系時刻・入射波位相・Lorentz 変換から Doppler 周波数
22	{4, 5, 7, 23, 24, 41, 42}	[[73, 78]]	{110, 111}	両系の時刻と光速から光複合体の移動境界および同時面 $\tau = 0$ を定める
23	{23, 24, 43, 56} $\cup$ [[39, 41]]	{41, 42, 108, 109}	[[112, 114]]	入射・反射波と移動鏡について単位面積・単位時間当たりのエネルギーと仕事を釣り合わせる

移送および出力 23 移送は、時計同期、事象時・座標時の割当、同時性比較、時計率・遅れ、速度合成、平面波位相、Doppler 周波数、光複合体の移動境界・同時面および放射のエネルギー収支を結ぶ。

成立条件

成立条件 各移送は、表中の支援主張、時間内容入力および以下の条件が成立する範囲で適用する。移送 1-3・9-12 は局所時計、光信号および同期規約を用いる。移送 5 の棒端時計は静止系時刻を示すものと規定され、移送 14-16 の自然に進む運動時計とは条件が異なる。移送 17 は多角形閉路での遅れの合計と曲線閉路への拡張仮定、移送 18 はその他の条件が同じ時計、移送 19 は平行な座標変換を用いる。移送 20・21 は遠方光源の平面波近似、移送 22 は同じ光複合体と両系の同時面、移送 23 は移動鏡の入射・反射エネルギー流と力学的仕事の収支を用いる。

23 移送の時間内容入力はすべて非空である。時間内容間の有向循環および自己入力移送は 0 件である。

原典支援

原典支援 支援主張の内容と原典位置は表 44、時間内容の原典位置は表 41、18 対応関係の根拠は表 42 による。各辺の支援主張添字集合は、当該辺が用いる対応関係の支援を含む。

成果

定義 8.133 (Einstein 1905 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [10]$ によって定める。成果と原典位置の対応は表 46 のとおりである。

表 46: Einstein 1905 資料の成果と原典位置

j	成果	原典位置
1	局所時計値と二地点共通時の区別	§1
2	光信号による二地点同期関係の明示的定義	§1
3	同期関係の対称性・推移性・時計網整合性の仮定	§1
4	静止系時刻と運動系時刻の座標構成	§§1,3
5	同時性の相対性と Lorentz 変換	§§2,3
6	剛体の長さ変換、運動時計率および時計輸送の遅れ	§§2,4
7	速度合成と運動学的な光速度境界	§§1,3,5
8	Maxwell–Hertz 方程式と対流電流式の共変性および場変換	§§3,6,9
9	Doppler 効果、光行差、光エネルギーおよび放射圧	§§3,7,8
10	電荷の条件付き保存、電子運動、質量および運動エネルギー	§§9,10

資料固有成果 定義 8.133 の 10 成果である。各成果の時間内容前提と支援主張は表 47 による。

成果依存

定義 8.134 (Einstein 1905 資料の成果依存超辺). 各 $j \in [10]$ の成果辺について、表中の支援主張と時間内容前提から当該成果へ至る接続を、定義 7.105 によって実現する。

表 47: Einstein 1905 資料の成果依存超辺

j	時間前提	支援主張添字
1	$\llbracket 12, 25 \rrbracket$	$\llbracket 10, 12 \rrbracket$
2	$\llbracket 9, 14 \rrbracket \cup \llbracket 21, 35 \rrbracket$	$\llbracket 8, 16 \rrbracket$
3	$\llbracket 32, 35 \rrbracket$	$\{14, 15\}$
4	$\{41, 42\} \cup \llbracket 67, 78 \rrbracket$	$\{17, 18\} \cup \llbracket 7, 9 \rrbracket \cup \llbracket 12, 15 \rrbracket$
5	$\{63, 64\} \cup \llbracket 73, 81 \rrbracket$	$\{7\} \cup \llbracket 3, 5 \rrbracket \cup \llbracket 16, 18 \rrbracket \cup \llbracket 22, 25 \rrbracket$
6	$\{50, 51, 131\} \cup \llbracket 73, 75 \rrbracket \cup \llbracket 82, 95 \rrbracket$	$\{7, 23, 24\} \cup \llbracket 19, 21 \rrbracket \cup \llbracket 26, 31 \rrbracket$
7	$\llbracket 39, 42 \rrbracket \cup \llbracket 70, 78 \rrbracket \cup \llbracket 96, 98 \rrbracket$	$\{4, 5, 7, 12, 16, 23, 24, 32, 33\}$
8	$\llbracket 73, 78 \rrbracket \cup \llbracket 99, 104 \rrbracket \cup \llbracket 115, 117 \rrbracket$	$\{7, 23, 24, 44, 45\} \cup \llbracket 34, 38 \rrbracket$
9	$\llbracket 73, 78 \rrbracket \cup \llbracket 105, 114 \rrbracket$	$\{7, 23, 24, 56\} \cup \llbracket 39, 43 \rrbracket$
10	$\llbracket 102, 104 \rrbracket \cup \llbracket 115, 130 \rrbracket$	$\{23, 24\} \cup \llbracket 44, 55 \rrbracket$

10 成果を通じた時間内容前提出現は 150 件である。同じ時間内容が複数成果の前提となる場合は、成果ごとに一件として数える。

成立根拠

成果の成立根拠 成果 1–4 は局所時と共通時の区別、同期の定義・整合性仮定および座標時の構成に基づく。成果 5–7 は相対性原理と光速度仮定の下での運動学的導出に基づく。成果 8–10 は、この座標構成と変換を原典の電磁場・放射・電荷・電子の条件へ適用する。

証拠階層

直接測定対象 本資料が新たな直接測定データを報告する対象は 0 件である。

直接測定述語 本資料が新たな直接測定データを報告する述語は 0 件である。光速度比は経験的普遍性を持つ仮定として置かれ、成果 10 に属する三電子関係は実験による検討が可能な予測対象として提示される。

直接測定の条件および適用域 光速度比の普遍性は経験に基づく仮定であり、三電子関係は実験による検討対象として提示される。本資料には新たな測定値の報告はない。

形式的一般化の対象 成果 1–7 の適用域は、相対性原理、光速度仮定、剛体棒、時計同期および慣性座標系を備えた運動学系である。成果 8–10 の適用域は、これに原典 §§6–10 の電磁場、電荷、電流、放射および電子運動の仮定を加えた系である。

形式的一般化の条件および適用域 各成果は、表 47 の時間内容前提と支援主張、および以下の条件を用いる。成果 6 の曲線閉路は原典の拡張仮定に従い、赤道・極時計の比較はその他の条件が同じ時計を用いる。時計遅れの二次近似では速度の四次以上を省く。成果 7 の群性は平行な座標変換に対するものである。成果 9 は遠方光源の平面波近似、同じ光複合体の体積比較および移動鏡のエネルギー収支を用いる。成果 10 の電荷不変性は共動系での不変性を条件とする。縦質量・横質量は瞬間共動系の力と静止系の加速度による原典の定義に従い、運動エネルギーは放射損失を無視できる緩加速を条件とする。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 131 件。

生成到達と原始時間根 非時間的物理入力だけを初期集合とする生成到達によって生成される時間内容は 0 件である。定義 8.130 の 131 時間内容は、すべて原始時間根として残る。

資料内証拠条件付き局所到達 資料内証拠条件付き局所到達判定は 0 件、同判定後の残存原始時間根は 131 件である。

成果依存 各 $\text{Result}_{R,q} \in \text{Result}_R$ に対する定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ に定義 7.50 を適用し、全成果について合計すると、原始時間根・成果依存関係と必須原始時間根・成果依存関係が定まる。

成果依存 定義 8.133 の 10 成果は、すべて原始時間根依存成果に属する。各成果の極小原始時間根支援は命題 8.136 による。

証拠効力

証拠効力域 本資料の形式証拠は、時計同期と座標時の定義、相対性原理と光速度仮定の下での Lorentz 変換、同時性、長さ、時計率、速度合成、電磁場、Doppler 関係、放射、電荷および電子運動に関する 10 成果を直接支える。本資料自身が与える証拠型は定義、仮定、形式導出および予測である。

証拠効力境界 相対性原理、光速度仮定、同期規約および座標時を入力とする形式導出の成立は、131 時間内容を非時間的物理入力から生成したことを含意しない。別資料における予測または実験の成功も、本資料の時間内容へ物理時間成立資格を遡及付与しない。これらの移行は定義 7.115 による証拠効力境界より後に属する。

成果保存域

成果保存域 10 成果は、各時間内容前提を LCTR 生成列の対応する生成済み時間表現で与え、相対性原理、発光・伝播・受光関係、光速度関係、座標変換、場・電荷・力および原典の依存方向を保持する範囲で保存される。時計率、時計遅れ、長さ、周波数および速度に関する成果は、生成済み時間表現上の比較関係として保存される。物理担体上の比較差から、物理担体と独立した時間自体の属性変化へ進む帰属は保存域から外れる。

成立責務の配置

成立責務の配置 原典は、運動記述が物理的意味を持つために時間の意味を明確にすることを求め、局所時計だけでは離地点事象の時間比較に足りないことを指摘する。その座標時の構成は、局所事象と時計指示の同時性、光信号の発信・反射・帰着および時間幅の等値規約を用いる。これらを含む 131 時間内容は非時間的物理入力からの生成に先立って使用されるため、LCTR の物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠

実失効証拠 完全判定と残存根判定は物理時間成立資格を対象とし、成果の値または適用域を規定する具体的条件の実失効とは別である。本資料の原典形式証拠および LCTR 監査証拠から、そのような対象条件の実失効は確定しない。実失効判定は「原典証拠から判定不能」であり、成立責務の背景化だけから実失効を推定しない。

下流到達

下流到達 原始時間根依存成果への到達範囲は、本区分で復元した原始時間根・成果依存関係および極小原始時間根支援によって資料別に定まる。これは構造的到達である。具体的条件の実失効が確定していないため、その失効位置から成果への実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。構造的到達は実到達を代替しない。

修復範囲

修復範囲 構造的到達に基づく修復対象は、対応する時間内容と、その使用前に要求される生成条件または成立条件である。再計算範囲は、実失効が独立に確定し、かつその失効位置から依存到達する成果に限られる。本資料では実失効が判定不能であるため、この修復・再計算指定は条件付きである。当該条件が成立した場合は、修復後の入力から対象成果を再生成・再計算するか、その成立域を制限する。

監査結論

命題 8.135 (Einstein 1905 資料の原始時間根と成果依存).

定義 8.115 の成分順に、 $\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDepIdx}(131, 10)$ である。さらに、 $R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootdep}}$ が成立する。

証明. 主張監査境界の第一成分に属する 15 主張を生成初期集合とする。23 移送はすべて非空の時間内容入力を持つため、この初期集合から時間内容は得られない。56 主張全体を証拠環境に加えても、時間内容を種として与えない限り移送の時間前提は満たされない。したがって完全生成と資料内証拠条件付き局所到達はいずれも 0 件であり、131 時間内容

はすべて原始時間根である。10 成果辺はすべて非空の時間前提を持ち、全 131 根を証拠環境へ加えると全成果へ到達する。定義 8.115 により表示した分割を得る。資料集合への所属は定義 7.52 から従う。□

命題 8.136 (Einstein 1905 資料の極小原始時間根支援). 各 $q \in \text{Idx}_R^{\text{audit,result}}$ について、定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ の要素数と、その要素の濃度の最小値・最大値は表 48 のとおりである。

表 48: Einstein 1905 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計	成果添字	支援統計
1	(1; 14)	2	(1; 15)
3	(1; 4)	4	(3; 8, 15)
5	(32; 11, 24)	6	(7; 9, 16)
7	(4; 10, 17)	8	(5; 15, 24)
9	(7; 10, 17)	10	(1; 19)

証明. 定義 7.46 の更新を 23 移送の表の順序で行う。最初の走査後、第二回走査では全時間内容の支援反鎖が不変となる。成果辺の時間前提について集合族和積を取り包含極小元を残すと、表の支援族を得る。各族員を種とする到達では対応成果に到達し、その族員から一根を除くと到達しない。支援族員の総数は 62、原始時間根・成果依存関係は 295 組、必須原始時間根・成果依存関係は 66 組である。□

個別言明

言明対象 同時性と時間の定義、出来事の時刻と同時な時計指示との関係、および光速 V とその速度定義が用いる時間間隔である。

原文 (ドイツ語) eine Definition von „gleichzeitig“ und „Zeit“ gewonnen

Die „Zeit“ eines Ereignisses ist die mit dem Ereignis gleichzeitige Angabe einer am Orte des Ereignisses befindlichen, ruhenden Uhr, welche mit einer bestimmten, ruhenden Uhr, und zwar für alle Zeitbestimmungen mit der nämlichen Uhr, synchron läuft.

Jeder Lichtstrahl bewegt sich im „ruhenden“ Koordinatensystem mit der bestimmten Geschwindigkeit V , unabhängig davon, ob dieser Lichtstrahl von einem ruhenden oder bewegten Körper emittiert ist. Hierbei ist

$$\text{Geschwindigkeit} = \frac{\text{Lichtweg}}{\text{Zeitdauer}},$$

wobei „Zeitdauer“ im Sinne der Definition des § 1 aufzufassen ist.

日本語訳 「同時」および「時間」の定義を得た。

ある出来事の「時刻」とは、その出来事の場所にある静止時計が、当該出来事と同時に示す指示である。この時計は、ある特定の静止時計、しかもすべての時刻決定に対して同じその時計と同期している。

すべての光線は、光線が静止物体または運動物体のいずれから放出されたかにかかわらず、「静止」座標系内を定まった速度 V で運動する。このとき、

$$\text{速度} = \frac{\text{光路}}{\text{時間間隔}}$$

であり、「時間間隔」は第1節の定義の意味に解されなければならない。

原典位置 第一・第二引用は Einstein, *Zur Elektrodynamik bewegter Körper*, *Annalen der Physik* 17, p. 894, §1、第三引用は同資料 p. 895, §2 である。

最小文脈 原典 §1 は、同一地点の出来事と時計指示の対応から出発し、離れた二地点の時計を光信号で同期する関係を導入した後、静止系の出来事へ共通の時刻を割り当てる。原典 §2 は、相対性原理と光速一定の原理を掲げ、静止座標系内の光速 V を、光路と §1 で定義した時間間隔との比として明記する。

帰属主体 三言明は Einstein の 1905 年原独語論文 §§1–2 に帰属する。

述語 第一引用は、同時性と時間の定義を得たことを述べる。第二引用は、出来事と同じ場所にある静止時計の同時な指示を、その出来事の時刻とする。その時計は、すべての時刻決定に共通する特定の静止時計と同期する。第三引用は、静止座標系内の光速 V を発光物体の運動状態から独立とし、速度を光路と §1 で定義した時間間隔との比として与える。

明示的適用域 第一・第二引用の適用域は、原典 §1 の静止系、同一地点の出来事と時計、および光信号で同期された離地点時計網である。第三引用の適用域は、原典 §2 の静止座標系、静止物体または運動物体から放出された光線、光路および §1 で定義された時間間隔である。

個別監査

言明解釈 三言明は、局所事象と同時な時計指示による時刻の指定、光信号による離地点時計の同期、および同期された静止時計網による座標時の構成を一続きに与える。光速 V は、光路と、この構成で定義された時間間隔との比として表示される。LCTR では、ここで用いる時計指示、信号事象、記録、比較および輸送について、非時間的物理入力からの生成と整合の成立責務が課される。

独立根拠 三言明は時計指示、同期規約および光速表示の形式的・操作的定義を与える。引用範囲内に、これらの定義が用いる時間内容を非時間的物理入力から生成したことを示す独立測定、または光速の時間資格を直接検証する新たな実験結果はない。

証拠効力境界 第一・第二引用は、原典 §1 における同時性、時計指示および静止系時刻の定義を直接支える。第三引用は、原典記号 V 、発光物体の運動状態からの独立性、光路と時間間隔による速度定義、および当該時間間隔の §1 定義への依存を直接支える。三引用は、局所時計指示、光路、時間間隔、速度比および同期関係そのものを非時間的物理入力から生成したこと、または得られた座標時と光速表現が物理時間成立資格を持つことを立証しない。これらは定義 7.115 による三引用の証拠効力境界より後に属する。

対応する形式証拠 第一・第二引用は、定義 8.130 の時間内容 6–38、41–42（位置群 3–11、13）、定義 8.131 の形式証拠支援成分 8–17、および定義 8.133 の成果 1–4 に対応する。第三引用は、定義 8.130 の時間内容 39–42、45–49、定義 8.131 の形式証拠支援成分 4–5、16、および定義 8.133 の成果 2、7 に対応する。

同一資料内照合 第一・第二言明が局所時計指示と離地点同期から座標時を構成し、第三言明がその時間間隔を用いて光速度を表示する。したがって光速度言明は先行する時計・同期定義へ依存するが、その依存は時計指示、記録、比較および輸送の物理的生成を代行しない。

8.19.4 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 4。

資料名 Minkowski 1908/1909 の原始時間根監査

書誌同定 Hermann Minkowski, *Raum und Zeit*,

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Vol. 18 (1909), pp. 75–88
を $R = \text{Ref}_{\text{Min09RZ}}$ とする。講演日は 1908 年 9 月 21 日である。原典冒頭の導入文、
第 I 節から第 V 節、図 1 から図 4 および本文末尾を監査域とする。

原典位置識別子 4-L1。

原典位置内容 原典冒頭の導入文、第 I 節から第 V 節、図 1 から図 4 および本文末尾である。各意味対象および各形式証拠成分の位置は表 49 および表 51 に示す。

監査範囲識別子 4-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

形式対象

対象識別子 4-F1。

対象名 形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 空間時間座標、Newton 群と Lorentz 群、世界点と世界線、光円錐による世界点の分割、時間的・空間的・光的方向、固有時、四速度、四加速度、四元運動量、エネルギー、四次元電磁場および重力試案における時間依存の定義・仮定・導出である。

原典位置識別子集合 4-L1。

対象識別子 4-F2。

対象名 時間を用いる対象。

対象型 形式対象。

形式内容 表に示す 32 時間内容と、それらに関する 30 対応関係である。

原典位置識別子集合 4-L1。

仮定

仮定識別子 4-A1。

仮定内容 資料仮定の個別内容は定義 8.138 に示す。

原典位置識別子集合 4-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 4-P1。

入力名 非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 71 形式証拠成分のうち、空間座標系、知覚対象、実体点、光信号、物理現象、質量を持つ物体と相互作用、電荷と電磁場、および重力源の非時間的担体を記述する 8 成分を生成初期入力とする。

原典位置識別子集合 4-L1。

時間内容

時間内容識別子 4-T1。

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 時間内容の個別内容は定義 8.137 に示す。

原典位置識別子集合 4-L1。

形式入力要素

形式成分識別子 4-C1。

形式成分名 資料形式証拠環境の構成。

形式成分型 形式成分。

形式成分本文 71 成分すべてを資料形式証拠環境に含める。

原典支援識別子集合 4-L1。

定義 8.137 (Minkowski 1908/1909 資料の時間内容). 資料 $R = \text{Ref}_{\text{Min09RZ}}$ について $n_R = 32$ とする。表 49 に各時間内容と原典位置を示す。対応添字は表 52 の関係を指す。

表 49: Minkowski 1908/1909 資料の時間内容と原典位置

位置群	i	時間内容	対応	原典位置
1	{1}	時間原点	{2}	I, p. 75
2	{2}	知覚対象の場所と時間の結合	{3}	I, p. 76
3	{3}	時間座標 t	{1}	I, p. 76
4	{4}	世界点 (x, y, z, t)	{4}	I, p. 76
5	{5}	各所各時の実体	{5}	I, p. 76
6	{6}	異時点間の実体点同一性	{6}	I, p. 76
7	{7}	時間要素 dt	{7}	I, p. 76
8	{8}	世界線の t 媒介表示	{8}	I, p. 76
9	{9}	Galilei 変換で保存される t	{10}	I, pp. 76–77
10	{10}	t の符号と時間方向	{9}	I, p. 77; III, p. 82
11	{11}	c と真空中の光伝播速度との同定	{11}	I, p. 78
12	{12}	変換後の時間 t' と時間変換関係	{12}	I–II, pp. 78–81

位置群	i	時間内容	対応	原典位置
13	{13}	同時面としての空間投影	{13}	I–II, pp. 79–81
14	{14}	時間的世界線とその時間方向	{18}	II, p. 79; III, pp. 83–84
15	{15}	Lorentz の局所時間	{14}	II, p. 81
16	{16}	Vorkegel と Nachkegel	{15}	III, p. 82
17	{17}	時間的に隔たる世界点の順序	{16}	III, pp. 82–83
18	{18}	空間的に隔たる世界点の座標依存順序	{17}	III, pp. 82–83
19	{19}	固有時線素 $d\tau$	{19}	III, p. 83
20	{20}	固定始点 P_0 から終点 P へ向き付けた世界線区間	{20}	III, p. 83
21	{21}	指定世界線区間の固有時 τ	{20}	III, p. 83
22	{22}	四座標の固有時媒介表示	{21}	III, p. 84
23	{23}	四速度 $U = d(x, y, z, t)/d\tau$ の固有時依存	{22}	III, p. 84
24	{24}	四加速度 $A = dU/d\tau$	{23}	III, p. 84
25	{25}	四元運動量 mU の全成分	{24}	IV, p. 85
26	{26}	四元運動量の時間成分 $mU_t = m dt/d\tau$	{24}	IV, p. 85
27	{27}	エネルギー $E = mc^2 U_t$	{25}	IV, p. 85
28	{28}	指定基準系でのエネルギー	{26}	IV, p. 85
29	{29}	長さ・時間単位の比と $c = 1$ 、 $s = it$ という表示	{27}	IV, p. 86
30	{30}	遅延場の過去光円錐依存	{28}	V, pp. 86–87
31	{31}	時間軸に依存する電場・磁場分解	{29}	V, p. 87
32	{32}	重力試案における運動と固有時・座標時の関係	{30}	V, p. 88

定義 8.138 (Minkowski 1908/1909 資料の形式証拠意味成分).

$$\text{Node}_R^{\text{audit,claim}} = \text{ClaimNodes}_R(71), \quad \text{Idx}_R^{\text{audit,phys}} = [71].$$

$$\text{ClaimBoundaryIdx}_R = (\{9, 11, 16, 27, 29, 55, 63, 68\}, [71]).$$

第一成分の 8 主張が非時間的な生成初期入力、全 71 主張が資料形式証拠環境を与える。初期 8 主張の時間内容依存は空集合であり、 $\text{StrictClaimBoundary}(R)$ が成立する。各主張の内容、時間内容依存および原典位置は、表 51 と以下のキーによる。

表 50: Minkowski 資料の主張依存対象キー

キー	時間内容添字	キー	時間内容添字
1	$\llbracket 2, 4 \rrbracket$	25	$\{10, 16, 17\}$
2	$\{1, 3, 9\}$	26	$\{16, 18\}$
3	$\{1\}$	27	$\{11, 14, 17\}$
4	$\emptyset$	28	$\{11, 18\}$
5	$\{3\}$	29	$\{11, 16\}$
6	$\{2\}$	30	$\{14\}$
7	$\{3, 4\}$	31	$\{3, 7, 11, 14, 19\}$
8	$\{4\}$	32	$\llbracket 19, 21 \rrbracket$

キー	時間内容添字	キー	時間内容添字
9	{5}	33	{14} ∪ [[20, 22]]
10	{6}	34	{22, 23}
11	{7, 8}	35	{23, 24}
12	{8}	36	{3} ∪ [[23, 26]]
13	{3, 9}	37	{11} ∪ [[25, 27]]
14	{3, 10, 11}	38	{11, 23, 27}
15	{3} ∪ [[10, 12]]	39	{12, 25, 28}
16	{3} ∪ [[9, 12]]	40	{11, 29}
17	{11}	41	{3, 29}
18	{3, 12, 13}	42	{14, 23, 24, 30}
19	{3, 12, 15}	43	{31}
20	{12, 13}	44	[[23, 25]]
21	{4, 12, 13}	45	{14, 23, 24, 30, 31}
22	{15}	46	{32}
23	{12, 15}	47	{3, 9, 11, 12, 19, 23, 25, 30, 31}
24	{10, 11, 16}		

原典位置キーと原典位置の対応は次のとおりである。

- 1 Introduction, p. 75
- 2 I, p. 75
- 3 I, p. 76
- 4 I, pp. 76–78
- 5 I–II, pp. 78–81
- 6 II, pp. 81–82
- 7 III, pp. 82–83
- 8 II, p. 79; III, p. 83
- 9 III, p. 83
- 10 III, p. 84
- 11 IV, pp. 84–85
- 12 IV, p. 86
- 13 V, pp. 86–88
- 14 V, p. 88
- 15 I–V, pp. 75–88

表 51: Minkowski 資料の物理・形式入力主張

p	主張	依存キー	位置キー
1	空間単独は影へ退くという言明	1	1
2	時間単独は影へ退くという言明	1	1
3	空間時間結合へ独立性を帰属する主張	1	1
4	空間時間観を実験物理的基盤に由来する見解として提示する主張	1	1
5	Newton 力学方程式の空間座標系位置変更に対する形式不変性	2	2
6	Newton 力学方程式の一様並進運動付加に対する形式不変性	2	2
7	Newton 力学方程式の時間原点変更に対する形式不変性	3	2
8	二つの不変性群の合成による Newton 力学全群	2	2
9	空間直交座標系の構成	4	3
10	時間座標としての t の導入	5	3
11	知覚対象の物理担体	4	3
12	知覚対象の場所と時間の結合	6	3
13	世界点の四座標値組表示	7	3
14	全四座標値組の多様体としての世界	8	3
15	各所各時に知覚可能な対象としての実体定義	9	3
16	実体点の物理担体	4	3
17	実体点の異時点同一性	10	3
18	時間要素と空間座標変化の対応	11	3
19	時間変数による世界線の媒介変数表示	12	3
20	物理法則を世界線間相互関係として表す構想	12	3
21	Galilei 型変換による時間座標の保存	13	4
22	Galilei 型変換による速度比例の空間座標変換	13	4
23	$c > 0$ に対する双曲面 $c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2 = 1$ 、 $t > 0$	14	4
24	時間方向を保持する双曲面の変換群と座標平行移動	15	4
25	物理的な相対速度を固定した光速無限大極限での Newton 群	16	4
26	有限真空光速群の数学的存在と自然法則の物理的不変性の区別	14	4
27	光信号とその物理担体	4	4
28	真空光速による定数の同定と電気量の静電単位・電磁単位の比	17	4
29	座標表示を受ける物理現象の担体構成	4	5
30	現象へ適合する複数の空間時間座標系	18	5
31	許容変換後の時間座標の同等資格	19	5
32	時間投影に対応する三次元空間	20	5
33	多数の空間投影に対して保持される一つの四次元世界	21	5
34	局所時間の Lorentz への資料帰属	22	5
35	複数時間座標の同等性に関する寄与の Einstein への資料帰属	23	5
36	Minkowski が主張する四次元世界の絶対性	21	6
37	Minkowski が主張する空間・時間投影の相対性	21	6
38	光円錐の過去側 Vorkegel	24	7

p	主張	依存キー	位置キー
39	光円錐の未来側 Nachkegel	24	7
40	時間方向を保持する許容変換の下での時間的世界点順序の保存	25	7
41	空間的に隔たる世界点の時間順序の座標系依存	26	7
42	二次形式の符号による時間的方向分類	27	7
43	二次形式の符号による空間的方向分類	28	7
44	二次形式の符号による光的方向分類	29	7
45	実体点の世界線へ課される局所静止系条件	30	8
46	局所静止系条件が要求する世界線接線の時間性	30	8
47	時間的世界線上の $d\tau = c^{-1}\sqrt{c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2}$	31	9
48	指定始点から可変終点までの線素積分としての固有時	32	9
49	固有時による四座標の再媒介変数表示	33	10
50	四速度の規格化 $g(U, U) = c^2$ と原典の時間的長さ 1	34	10
51	四加速度は空間的または零ベクトル	35	10
52	四速度と四加速度の直交関係	35	10
53	非零加速度に対応する曲率双曲線と零加速度時の接線への退化	35	10
54	非零加速度の大きさ c^2/ρ および零加速度時の $\rho = \infty$	35	10
55	質量を持つ実体点と相互作用の物理担体	4	11
56	一定質量に対する四元運動量 mU 、運動方程式 $mA = K$ と四力の直交関係	36	11
57	エネルギー $E = mc^2 U_t = mc^2 dt/d\tau$	37	11
58	静止項を差し引いた低速極限と Newton 運動エネルギーの一致	38	11
59	四元運動量の変換に伴うエネルギーの基準系依存	39	11
60	長さ単位と時間単位の比の選択	40	12
61	単位選択による真空光速の数値 1 への正規化	40	12
62	単位選択後の虚座標 $s = it$ による時間成分の表示	41	12
63	電荷を担う実体点および電磁場の物理担体	4	13
64	遅延交点、源の世界線および電荷による Liénard–Wiechert 型場の四次元表示	42	13
65	選択時間軸に依存する電場・磁場分解	43	13
66	力学の四次元形式	44	13
67	電磁気学の四次元形式	45	13
68	重力試案における物理源の担体構成	4	14
69	源の加速度を零とし、その静止系で受け手の運動を扱う重力試案	46	14
70	付加因子 $(dt_1/d\tau_1)^{-1}$ を伴う固有時 Kepler 運動と低速近似	46	14
71	四次元共変形式による不変関係の抽出	47	15

表 52: Minkowski 資料の対応関係と支援主張

対応	内容	時間内容	支援主張
1	四次元座標表示と座標 t の時間指定との接続	{3}	{9, 10}
2	Newton 群と時間原点との接続	{1}	{7}
3	空間時間知覚と場所・時間結合との接続	{2}	{11, 12}
4	四次元世界記述と世界点との接続	{4}	{13, 14}
5	世界記述と各所各時の実体との接続	{5}	{15, 16}
6	世界線記述と異時点間の実体点同一性との接続	{6}	{17}
7	世界線微分と時間要素 dt との接続	{7}	{18}
8	世界線と t 媒介変数表示との接続	{8}	{19}
9	世界点分割と t の符号との接続	{10}	{23, 24, 38, 39}
10	Galilei 変換と保存時間 t との接続	{9}	{21, 22}
11	真空光速の物理的同定	{11}	{27, 28}
12	Lorentz 変換と変換後時間 t' との接続	{12}	{24, 30, 31}
13	空間投影と同時面との接続	{13}	{32, 33, 37}
14	Lorentz 変換と局所時間との接続	{15}	{34, 35}
15	世界点分類と前光円錐・後光円錐との接続	{16}	{38, 39}
16	因果分類と時間的世界点順序との接続	{17}	{40, 42}
17	因果分類と空間的世界点の座標依存順序との接続	{18}	{41, 43}
18	世界線接線と時間的世界線との接続	{14}	{45, 46}
19	不変線素規則	{19}	{47}
20	世界線積分規則	{20, 21}	{48}
21	再媒介変数化規則	{22}	{49}
22	四速度の固有時微分規則	{23}	{50}
23	四加速度の固有時微分規則	{24}	[51, 54]
24	質量倍と時間成分射影	{25, 26}	{55, 56}
25	エネルギー同定規則	{27}	{57, 58}
26	基準系変換規則	{28}	{59}
27	単位選択と長さ時間単位比との接続	{29}	[60, 62]
28	遅延電磁場と過去光円錐依存との接続	{30}	{63, 64, 67}
29	電場・磁場分解と時間軸依存との接続	{31}	{65}
30	重力試案と時間依存運動・近似との接続	{32}	[68, 70]

各対応関係の原典位置は、同じ行の時間内容と支援主張の原典位置による。

依存入力

依存入力 8 移送の支援主張、時間内容入力および時間内容出力を表中の添字集合によって指定する。

依存・移送要素

定義 8.139 (Minkowski 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit, transfer}} = [8]$ とする。各行の支援主張、時間内容入力および時間内容出力を、定義 7.105 によって実現する。各移送の原典位置は、入力・出力時間内容と支援主張の原典位置の和集合とする。

表 53: Minkowski 資料の時間内容移送

j	支援主張添字	時間入力添字	時間出力添字	操作
1	$\{9, 10, 18, 24, 27, 28, 42\} \cup \llbracket 45, 47 \rrbracket$	$\{3, 7, 11, 14\}$	$\{19\}$	不変線素の計算
2	$\{47, 48\}$	$\{19, 20\}$	$\{21\}$	指定世界線区間上の積分
3	$\{45, 46, 48, 49\}$	$\{14, 20, 21\}$	$\{22\}$	単調な固有時による再媒介変数化
4	$\{49, 50\}$	$\{22\}$	$\{23\}$	座標の固有時微分
5	$\llbracket 50, 54 \rrbracket$	$\{23\}$	$\{24\}$	四速度関数の固有時微分
6	$\{9, 10, 50, 55, 56\}$	$\{3, 23\}$	$\{25, 26\}$	質量倍と時間成分射影
7	$\{27, 28\} \cup \llbracket 55, 58 \rrbracket$	$\{11, 26\}$	$\{27\}$	時間成分からのエネルギー同定
8	$\{24, 30, 31, 55, 56, 59\}$	$\{12, 25\}$	$\{28\}$	全四元運動量の変換と時間成分射影

移送および出力 8 移送は固有時線素、固有時積分、再媒介表示、四速度、四加速度、四元運動量およびその時間成分、エネルギー、指定基準系でのエネルギーを結ぶ。

成立条件

成立条件 以下では原典の座標順 (x, y, z, t) を用い、 $c > 0$ を真空光速とする。二次形式に対応する双線形形式を $g(V, W) = c^2 V_t W_t - V_x W_x - V_y W_y - V_z W_z$ とする。移送 1–5 は未来向きの時間的世界線上で行う。移送 1 は空間微分と時間微分を持つ曲線、移送 2 は指定した始終点・向き・経路と積分可能な線素、移送 3 は単調な固有時、移送 4 は微分可能な座標関数、移送 5 は微分可能な四速度関数を必要とする。 $U = d(x, y, z, t)/d\tau$ 、 $A = dU/d\tau$ に対し、 $g(U, U) = c^2$ 、 $g(U, A) = 0$ である。 $A \neq 0$ なら $g(A, A) < 0$ であり、 $A = 0$ では曲率双曲線が接線へ退化し、 $\rho = \infty$ となる。

移送 6–8 は一定質量 m と指定座標系を用いる。四元運動量は mU 、エネルギーは $E = mc^2 U_t$ である。移送 8 は全四元運動量と許容変換を入力とする。 x 方向の速度 b 、 $|b| < c$ による変換では $E' = (E - bmU_x)/\sqrt{1 - b^2/c^2}$ となる。

8 移送の時間内容入力はすべて非空であり、時間内容間の有向循環と自己入力移送は存在しない。

原典支援

原典支援 時間内容の原典位置は表 49、支援主張とその位置は表 51、対応関係の支援は表 52 による。

成果

定義 8.140 (Minkowski 1908/1909 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [17]$ によって定める。成果と原典位置の対応は表 54 のとおりである。

表 54: Minkowski 資料の成果と原典位置

j	成果	原典位置
1	空間単独・時間単独と四次元結合の関係提示	Introduction, p. 75
2	Newton 力学の二つの不変性群と全群	I, p. 75
3	有限真空光速度群と Newton 極限	I, pp. 76–79
4	世界点の四座標表示	I, p. 76
5	実体点の世界線表示	I, p. 76
6	物理法則を世界線間関係として表す構想	I, p. 76
7	複数の時間投影と空間投影	I–II, pp. 78–81
8	一つの四次元世界と座標投影の分離	I–II, pp. 79–82
9	過去・未来光円錐	III, p. 82
10	時間的・空間的・光的方向分類と因果順序	III, pp. 82–83
11	世界線積分としての固有時	III, p. 83
12	四速度と四加速度	III, p. 84
13	四力・四元運動量による共変力学	IV, pp. 84–85
14	四元運動量の時間成分の c^2 倍としてのエネルギー	IV, p. 85
15	電磁場の四次元表示	V, pp. 86–87
16	選択時間軸に依存する電場・磁場分解	V, p. 87
17	有効域を限定した重力試案	V, p. 88

資料固有成果 定義 8.140 の 17 成果である。各成果の時間内容入力、支援主張および成果出力は表 55 による。

成果依存

定義 8.141 (Minkowski 1908/1909 資料の成果依存超辺). 各 $j \in [17]$ の成果辺について、表中の時間内容前提と支援主張から当該成果への接続を、定義 7.105 によって実現する。

表 55: Minkowski 資料の成果依存超辺

j	時間前提	支援主張添字
1	$\llbracket 2, 4 \rrbracket$	$\llbracket 1, 4 \rrbracket \cup \llbracket 9, 14 \rrbracket$
2	$\{1, 3, 9\}$	$\llbracket 5, 8 \rrbracket$
3	$\{3\} \cup \llbracket 9, 12 \rrbracket$	$\{28\} \cup \llbracket 21, 26 \rrbracket$
4	$\{3, 4\}$	$\{9, 10, 13, 14\}$
5	$\llbracket 5, 8 \rrbracket$	$\llbracket 15, 19 \rrbracket$
6	$\{8\}$	$\{20\}$
7	$\{3, 12, 13, 15\}$	$\{34, 35\} \cup \llbracket 29, 32 \rrbracket$
8	$\{4, 12, 13, 15\}$	$\{33, 36, 37\}$
9	$\{3, 10, 11, 16\}$	$\{23, 24, 28, 38, 39\}$
10	$\{10, 11\} \cup \llbracket 16, 18 \rrbracket$	$\llbracket 40, 44 \rrbracket$
11	$\{14\} \cup \llbracket 19, 21 \rrbracket$	$\llbracket 45, 48 \rrbracket$
12	$\llbracket 22, 24 \rrbracket$	$\llbracket 49, 54 \rrbracket$
13	$\{3\} \cup \llbracket 23, 26 \rrbracket$	$\{9, 10\} \cup \llbracket 50, 56 \rrbracket$
14	$\{11, 12\} \cup \llbracket 25, 28 \rrbracket$	$\{24, 27, 28, 30, 31\} \cup \llbracket 55, 59 \rrbracket$
15	$\{14, 23, 24, 30\}$	$\{45, 46, 63, 64, 67\} \cup \llbracket 50, 54 \rrbracket$

j	時間前提	支援主張添字
16	{31}	{65}
17	{32}	[[68, 70]]

17 成果を通じた時間内容前提出現は 59 件、支援主張出現は 93 件である。同じ対象が複数成果の前提となる場合は、成果ごとに一件として数える。

成立根拠

成果の成立根拠 本資料が直接与える証拠型は、定義、仮定、群論的・幾何学的導出、既存力学と電磁気学の四次元的再記述、および適用域を限定した重力試案である。

証拠階層

直接測定対象 本資料自身が新たに報告する直接測定対象は 0 件である。

直接測定述語 本資料自身が新たに報告する直接測定述語は 0 件である。

直接測定の条件および適用域 実験物理的基盤への言及、真空光速度の物理的同定および Michelson の実験への参照がある。これらは本資料が報告する新規測定値ではない。

形式的一般化の対象 成果 1–10 は Newton 力学、Lorentz 変換、四次元世界、光円錐および因果分類へ適用される。成果 11–14 は時間的世界線上の固有時と共変力学へ、成果 15–16 は四次元電磁場へ適用される。成果 17 は原典が明示する限定条件下の重力試案に属する。

形式的一般化の条件および適用域 Newton 群は原典が扱う力学方程式の形式不変性を表す。Lorentz 群と成果 9–10 の時間順序保存は、 $c > 0$ と時間方向を保持する変換に対するものである。Newton 極限は物理的な相対速度を固定して $c \rightarrow \infty$ とする。成果 11–14 は前記の曲線、微分、質量および座標の条件に従う。成果 14 では mc^2 を差し引いた低速極限が Newton 運動エネルギーを与える。成果 15 は遅延交点が存在する領域において、源の電荷・世界線・速度・加速度と受け手の運動を用いる。成果 16 の電磁場分解は選択した時間軸に従う。成果 17 では、源の加速度を零としてその静止系を用い、受け手は源からの力だけで運動する。原典の付加因子 $(dt_1/d\tau_1)^{-1}$ を含めると Kepler 型の法則が固有時 τ_1 で得られ、低速域では座標時による運動へ近似される。

原典 p. 86 は、時間的接線を持つ無限世界線と任意の評価点の過去光円錐との交点の一つ存在すると述べる。時間性から従うのは交点が高々一つという性質であり、存在には別の条件が要る。実際、 $c = 1$ で $(x, y, z, t) = (\sqrt{1+t^2}, 0, 0, t)$ 、 $t \in \mathbb{R}$ とすれば、 $1 - (dx/dt)^2 = 1/(1+t^2) > 0$ だが、 $x^2 - t^2 = 1$ であるため原点の光円錐と交わらない。遅延場の構成は、遅延交点が存在し、その接線・法線と $r > 0$ が定まる領域に適用される。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 32 件。

生成到達と原始時間根 非時間的物理入力だけを初期集合とする生成到達によって生成される時間内容は 0 件である。定義 8.137 の 32 時間内容は、すべて原始時間根として残る。

資料内証拠条件付き局所到達 資料内証拠条件付き局所到達判定は 0 件、同判定後の残存原始時間根は 32 件である。

成果依存 各 $\text{Result}_{R,q} \in \text{Result}_R$ に対する定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ に定義 7.50 を適用し、全成果について合計すると、原始時間根・成果依存関係と必須原始時間根・成果依存関係が定まる。

成果依存 定義 8.140 の 17 成果は、すべて原始時間根依存成果に属する。生成成果、証拠到達のみの成果および根追加後未到達成果は 0 件である。各成果の極小原始時間根支援は命題 8.143 による。

証拠効力

証拠効力域 本資料の形式証拠は、Newton 群と Lorentz 群、四次元世界、光円錐、世界点の方向分類、固有時、共変力学、四次元電磁場および限定的重力試案に関する 17 成果を直接支える。光の送受信可能性は、前光円錐と後光円錐の物理的解釈を支える。

証拠効力境界 四次元共変形式および光円錐による世界点分割の成立は、座標時、固有時、光速度比および時間順序を非時間的物理入力から生成したことを含意しない。数学的形式の統一、経験的基盤への言及および光の送受信可能性も、32 時間内容へ物理時間成立資格を遡及付与しない。これらの移行は定義 7.115 による証拠効力境界より後に属する。

成果保存域

成果保存域 17 成果は、各時間内容前提を LCTR 生成列の対応する生成済み時間表現で与え、世界点、世界線、発光・伝播・受光、二次形式、時間方向を保持する変換、物体、一定質量、力、電荷、電流および電磁場という原典の入力と依存方向を保持する範囲で保存される。光円錐と因果分類は、生成済み時間表現上における光信号の送受信可能性と世界点関係として保存される。固有時とその微分は指定曲線・区間と必要な微分可能性に従う。遅延場は遅延交点が存在する領域に適用される。限定的重力試案の適用域は、原典が課す源の零加速度、付加因子および低速近似の条件による。

成立責務の配置

成立責務の配置 原典では、座標時と時間方向を与えた四次元世界に世界線を置き、その線素を積分して固有時を定める。世界線の時間性、微分可能性、変換群および力学の条件は明示されるが、そこで用いる 32 時間内容は非時間的物理入力から生成されずに使用される。LCTR の物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠

実失効証拠 完全判定と残存根判定は物理時間成立資格を対象とし、成果の値または適用域を規定する具体的条件の実失効とは別である。本資料の原典形式証拠および LCTR 監査証拠から、そのような対象条件の実失効は確定しない。実失効判定は「原典証拠から判定不能」であり、成立責務の背景化だけから実失効を推定しない。

下流到達

下流到達 原始時間根依存成果への到達範囲は、本区分で復元した原始時間根・成果依存関係および極小原始時間根支援によって資料別に定まる。これは構造的到達である。具体的条件の実失効が確定していないため、その失効位置から成果への実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。構造的到達は実到達を代替しない。

修復範囲

修復範囲 構造的到達に基づく修復対象は、対応する時間内容と、その使用前に要求される生成条件または成立条件である。再計算範囲は、実失効が独立に確定し、かつその失効位置から依存到達する成果に限られる。本資料では実失効が判定不能であるため、この修復・再計算指定は条件付きである。当該条件が成立した場合は、修復後の入力から対象成果を再生成・再計算するか、その成立域を制限する。

監査結論

命題 8.142 (Minkowski 1908/1909 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、 $\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDepldx}(32, 17)$ である。さらに、 $R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootdep}}$ が成立する。

証明. 主張監査境界の第一成分に属する 8 主張を生成初期集合とする。8 移送はすべて非空の時間内容入力を持つため、この初期集合から時間内容は得られない。71 主張全体を証拠環境に加えても、時間内容を種として与えない限り移送の時間前提は満たされない。したがって完全生成と資料内証拠条件付き局所到達はいずれも 0 件であり、32 時間内容はすべて原始時間根である。17 成果辺はすべて非空の時間前提を持ち、全 32 根を証拠環境へ加えると全成果へ到達する。定義 8.115 により表示した分割を得る。資料集合への所属は定義 7.52 から従う。□

命題 8.143 (Minkowski 1908/1909 資料の極小原始時間根支援). 各 $q \in \text{Idx}_R^{\text{audit, result}}$ について、定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ の要素数と、その要素の濃度の最小値・最大値は表 56 のとおりである。

表 56: Minkowski 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計	成果添字	支援統計
1	(1; 3)	2	(1; 3)
3	(1; 5)	4	(1; 2)
5	(1; 4)	6	(1; 1)
7	(1; 4)	8	(1; 4)
9	(1; 4)	10	(1; 5)
11	(2; 3, 5)	12	(4; 1, 5)
13	(5; 2, 5)	14	(6; 4, 6)
15	(5; 3, 6)	16	(1; 1)
17	(1; 1)		

証明. 定義 7.46 の更新を 8 移送の表の順序で行う。最初の走査後、第二回走査では全時間内容の支援反鎖が不変となる。成果辺の時間前提について集合族和積を取り包含極小元を残すと、表の支援族を得る。各族員を種とする到達では対応成果に到達し、その族員から一根を除くと到達しない。支援族員の総数は 34、原始時間根・成果依存関係は 82 組、必須原始時間根・成果依存関係は 44 組である。□

個別言明 言明証拠 1：空間・時間と四次元結合

原文（ドイツ語）：

Von Stund' an sollen Raum für sich und Zeit für sich völlig zu Schatten herabsinken und nur noch eine Art Union der beiden soll Selbständigkeit bewahren.

日本語訳：

今より、空間それ自体と時間それ自体は完全に影へと退き、両者の一種の結合だけが独立性を保つことになる。

原典位置 Minkowski, *Raum und Zeit*,
Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 18, p. 75、講演冒頭。

最小文脈 実験物理的基盤から生じた空間・時間観を提示すると述べた直後の、講演の主題を示す一文。

帰属主体 1908 年講演における Hermann Minkowski の言明。

言明証拠 2：世界の定義

原文（ドイツ語）：

Die Mannigfaltigkeit aller denkbaren Wertsysteme x, y, z, t soll die Welt heißen.

日本語訳：

考えられるすべての値系 x, y, z, t の多様体を世界と呼ぶことにする。

原典位置 同原典 p. 76、第 I 節。

最小文脈 空間点と時点からなる四座標の値系を世界点と呼んだ直後に、その全体を世界として定める箇所。

帰属主体 1908 年講演における Hermann Minkowski の言明。

言明証拠 3：世界線間関係としての物理法則

原文（ドイツ語）：

Die ganze Welt erscheint aufgelöst in solche Weltlinien, und ich möchte sogleich vorwegnehmen, daß meiner Meinung nach die physikalischen Gesetze ihren vollkommensten Ausdruck als Wechselbeziehungen unter diesen Weltlinien finden dürften.

日本語訳：

全世界はこのような世界線へ分解されて現れ、私の見解では、物理法則はこれら世界線の相互関係として最も完全な表現を得るであろうことを、ここで先に述べておきたい。

原典位置 同原典 p. 76、第 I 節。

最小文脈 実体点の継続を四次元世界内の世界線として記述した直後に、物理法則の表現形式を述べる箇所。

帰属主体 1908 年講演における Hermann Minkowski の言明。

言明証拠 4：真空中の光伝播速度

原文（ドイツ語）：

Für c wird die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes im leeren Raume eintreten.

日本語訳：

c には、真空中の光の伝播速度が対応することになる。

原典位置 同原典 p. 78、第 I 節。

最小文脈 変換群 G_c の有限な定数 c に、最終的にどの物理量を対応させるかを述べる箇所。

帰属主体 1908 年講演における Hermann Minkowski の言明。

言明証拠 5：一つの世界と複数の空間投影

原文（ドイツ語）：

Hiernach würden wir dann in der Welt nicht mehr den Raum, sondern unendlich viele Räume haben, analog wie es im dreidimensionalen Räume unendlich viele Ebenen gibt. Die dreidimensionale Geometrie wird ein Kapitel der vierdimensionalen Physik. Sie erkennen, weshalb ich am Eingange sagte, Raum und Zeit sollen zu Schatten herabsinken und nur eine Welt an sich bestehen.

日本語訳：

この見方では、世界にはもはや一つの空間ではなく、三次元空間に無数の平面があるのと同様に、無数の空間があることになる。三次元幾何学は四次元物理学の一章となる。冒頭で、空間と時間は影へ退き、ただ一つの世界それ自体だけが存続すると述べた理由がここにある。

原典位置 同原典 p. 79、第 I 節末尾。

最小文脈 異なる時間軸と、それに対応する三次元空間の投影を導入した議論を結ぶ箇所。

帰属主体 1908 年講演における Hermann Minkowski の言明。

言明証拠 6：光送受信による前後光円錐

原文（ドイツ語）：

Der erste, der *Vorkegel von O*, besteht, sagen wir, aus allen Weltpunkten, die „Licht nach O senden“, der zweite, der *Nachkegel von O*, aus allen Weltpunkten, die „Licht von O empfangen“.

日本語訳：

第一のもの、すなわち O の前光円錐は、いわば「 O へ光を送る」すべての世界点から成り、第二のもの、すなわち O の後光円錐は、「 O から光を受け取る」すべての世界点から成る。

原典位置 同原典 p. 82、第 III 節。

最小文脈 世界点 O を頂点とする二次形式の円錐を二成分に分けた直後、その二成分を光の送受信可能性によって区別する箇所。

帰属主体 1908 年講演における Hermann Minkowski の言明。

適用範囲付き共通証拠

対象 言明	言明対象	述語	明示的適用域
S04- Q001	空間それ自体、時間それ自体、および両者の結合	空間と時間はそれぞれ影へ退き、両者の結合だけが独立性を保つ。	講演冒頭における、実験物理的基盤から生じた空間・時間観の主題提示。
S04- Q002	考えられる全ての値系 x, y, z, t の多様体	世界と呼ばれる。	第I節における、四座標の値系を世界点とした後の世界の定義域。
S04- Q003	全世界、世界線、および物理法則	全世界は世界線へ分解されて現れ、著者の見解では、物理法則は世界線間の相互関係として最も完全な表現を得るであろうと述べる。	第I節における、実体点の継続を四次元世界内の世界線として記述する領域。
S04- Q004	変換群 G_c の定数 c	真空中の光の伝播速度が対応する。	第I節における、変換群 G_c の有限定数 c へ物理量を対応させる領域。
S04- Q005	一つの世界、複数の空間、および三次元幾何学	世界には無数の空間があり、三次元幾何学は四次元物理学の一章となり、世界それ自体だけが存続する。	第I節末尾における、異なる時間軸と対応する三次元空間投影の記述域。
S04- Q006	世界点 O の前光円錐と後光円錐	前光円錐は O へ光を送る世界点、後光円錐は O から光を受け取る世界点から成る。	第III節における、世界点 O を頂点とする二次形式の円錐を光の送受信可能性で二成分へ分ける領域。

個別監査

解釈可能性 第一言明は、空間座標と時間座標を四次元幾何へ統一する数学的主張と、空間と時間の個別独立性を退けて結合へ独立性を帰属する存在論的主張との双方を許す。第二言明は、四座標値組の全体を世界と定義する数学的規約を示す。第三言明は、物理法則を世界線間の相互関係として表す方法論的構想を示す。第四言明は、変換群の定数 c へ真空中の光伝播速度を対応させる物理的同定を示す。第五言明は、一つの四次元世界に対して複数の時間軸・空間投影を許す幾何学的解釈と、世界へ独立性を帰属する存在論的解釈とを許す。第六言明は、前光円錐と後光円錐を光信号の送受信可能性によって区別する操作的・幾何学的関係を示す。

独立根拠 第一・第五言明は Minkowski が提示する空間時間観、第二言明は世界の定義、第三言明は世界線に基づく方法論的構想である。第四言明は変換群の定数を真空光速へ同定し、第六言明は光円錐の二成分を光信号の送受信に対応させる。

証拠効力境界 第一言明は空間・時間の個別独立性から四次元結合への帰属変更を、第二言明は世界点の全体としての世界定義を、第三言明は世界線間関係としての物理法則という構想を、それぞれ直接支える。第四言明は c と真空中の光伝播速度との対応を直接支えるが、速度表示に含まれる時間内容の物理的生成を支えない。第五言明は複数の空間投影と一つの四次元世界との関係を直接支える。第六言明の効力は、二つの光円錐成分と光の送受信可能性との対応にある。六言明はいずれも、座標 t 、

光速度の時間成分、世界線順序、光円錐順序または固有時を非時間的物理入力だけから生成したこと、あるいはそれらの物理時間成立資格を直接支えない。

対応する形式証拠 第一言明は主張 1-4 と成果 1、第二言明は時間内容 4・主張 13-14・成果 4、第三言明は時間内容 5-8・主張 15-20・成果 5-6、第四言明は時間内容 11・主張 23-28・成果 3、第五言明は時間内容 12-13・15、主張 29-37 および成果 7-8、第六言明は時間内容 16・主張 38-39・成果 9 に対応する。時間内容、主張および成果の添字は、それぞれ定義 8.137、定義 8.138 および定義 8.140 による。

適用範囲付き共通監査

同一資料内照合 第一・第二・第五言明は空間と時間を四次元世界へ統合し、第三言明は物理法則を世界線間関係として置き、第四・第六言明は光伝播を変換定数および光円錐の区別へ結び付ける。これらは同一の幾何学的体系を構成するが、そこで使用される時間座標と順序の物理的生成を別途不要にはしない。

8.19.5 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 5。

資料名 Einstein 1916 の原始時間根監査

書誌同定 A. Einstein, *Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie*, *Annalen der Physik*, Vierte Folge, Band 49, 769-822 (1916) を $R = \text{Ref}_{\text{Ein16GR}}$ とする。監査には 1916 年の原独語掲載版を用い、原典 Introduction、原典 A §§1-4、原典 B §§5-12、原典 C §§13-18、原典 D §§19-20、原典 E §§21-22、原注、本文末尾および受理日を監査域とする。

原典位置識別子 5-L1。

原典位置内容 原典 Introduction、A §§1-4、B §§5-12、C §§13-18、D §§19-20、E §§21-22、原注、本文末尾および受理日である。各時間内容および各入力主張の位置は表 58 および表 62 による。

表 62 の原典位置キーと原典位置の対応は表 61 による。

監査範囲識別子 5-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

形式対象

対象識別子 5-F1。

対象名 形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 一般共変座標、計量、線素、局所時計と棒による測定、測地線、曲率、重力場方程式、物質・電磁場との結合、保存関係、弱場・低速・準静的近似、静的場の時計率、重力赤方偏移、光偏向および水星近日点移動における時間依存の定義・仮定・導出・予測である。

原典位置識別子集合 5-L1。

表 58 の補助添字は、表 59 の対象を指す。

表 62 の依存対象キーは、時間内容添字と補助対象添字の組を表 60 に従って指す。範囲は両端を含む。

仮定

仮定識別子 5-A1。

仮定内容 資料仮定の個別内容は定義 8.145 に示す。

原典位置識別子集合 5-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 5-P1。

入力名 非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 物体、棒、時計・振動子、発光・伝播・受光に用いる物理担体、点事象の物理担体、自由落下物体、物質、流体、電荷、電流、電磁場、重力源および観測装置を 22 個の生成初期入力成分として定める。

原典位置識別子集合 5-L1。

時間内容

時間内容識別子 5-T1。

時間内容名 時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 時計指示と時計率、同時性、時間座標、光速度比、線素の時間的分類、固有時、時間微分、四次元領域、単位時間当たりの移送、軌道周期および毎世紀量は、時間内容または時間内容を用いる依存に属する。

原典位置識別子集合 5-L1。

時間内容識別子 5-T2。

時間内容名 原典で使われる時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 定義 8.144 の 93 時間内容である。

原典位置識別子集合 5-L1。

形式入力要素

形式成分識別子 5-C1。

形式成分名 物理・形式入力主張成分。

形式成分型 形式成分。

形式成分本文 原典が用いる監査入力は定義 8.145 の 83 型均質成分である。

原典支援識別子集合 5-L1。

形式成分識別子 5-C2。

形式成分名 形式入力要素。

形式成分型 形式成分。

形式成分本文 83 成分すべてを資料形式証拠環境へ含める。

原典支援識別子集合 5-L1。

定義 8.144 (Einstein 1916 資料の時間内容). 資料 $R = \text{Ref}_{\text{Ein16GR}}$ について $n_R = 93$ とする。表 58 は 58 の原典位置群ごとに時間内容、補助対象および原典位置を示す。各行の時間内容の記載順は、同じ行の時間内容添字の昇順に対応する。

表 58: Einstein 1916 資料の時間内容と原典位置

位置群	i	時間内容 (添字順)	補助添字	原典位置
1	1	時間座標	1-2	Introduction
2	2	一様並進	3	§1
3	3-4	光伝播; 一定伝播率	なし	§1
4	5-6	同時性; 同時性の相対性	なし	§1
5	7-8	運動する剛体の振る舞い; 運動する時計の振る舞い	なし	§1
6	9-11	第一時計針位置; 第二時計針位置; 固定時間間隔	なし	§1
7	なし	なし	4-5	§1
8	12-13	相対回転; 一定角速度	6	§2
9	14	二物体内で相対運動が持続的に生じない条件	38	§2
10	15-16	一様加速度; 加速座標系	なし	§2
11	17	質量運動	7-8	§2
12	18-20	光軌道; 伝播速度; 加速座標記述	なし	§2
13	21-23	点事象; 事象に割り当てる局所時計値 $x_4 = t$; 局所単位時計の周期計数	なし	§3
14	24	局所的な時空一致とその判定可能性	なし	§3 原注
15	25-27	回転系; 両座標系の原点と軸の持続的一致; 時空測定	9-11	§3
16	28-29	周縁時計指示; 周縁時計の指示を光によって受信する観測	12-14	§3
17	30-31	慣性系の時刻による回転系時計の比較; 遅い時計率	なし	§3
18	32	座標光速度	15-16	§3
19	33-34	時刻定義が許容すべき場所依存時計率; 場所依存時計率を許容する時刻定義の要請	17	§3
20	35-36	座標時間差; 座標時間差を標準時計で直接測る規則	なし	§3
21	37	同時一致	39	§3
22	38-39	点事象; 事象の時空一致を表す任意四座標割当	18	§3
23	なし	なし	19-21	§4
24	40	局所的に測定される時間座標 X_4	なし	§4

位置群	i	時間内容（添字順）	補助添字	原典位置
25	41–42	局所時間単位；測定された真空光速度	22	§4 原注
26	43–44	局所時空測定に対応する不変線素 ds ；時空測定	23	§4
27	45–47	指定変位に対する ds^2 の符号；時間的分類；空間的分類	なし	§4
28	48–49	計量係数；四座標依存	なし	§4
29	50–52	直線一様運動の第一出現；局所特殊相対論座標；局所特殊相対論系	24–25	§4
30	53–54	同一運動；曲線的非一様表示	26	§4
31	55	物理場の時間依存を含む四座標領域	なし	§§5–12
32	56–58	計量密度を掛ける前の座標四体積要素；局所時空測定に対応する不変四体積要素；測定	なし	§8
33	なし	なし	27、40–42	§9
34	なし	なし	43–44	§9
35	なし	なし	45–46	§10
36	59	原典の領域で特殊相対論的時空を表す一定計量座標	28、47	§12
37	60–62	重力場内の物質点の径数付き運動；直線一様運動の第二出現；物質点運動に用いる線素径数 s	なし	§13
38	63	重力場と物質場の時間依存を含む四次元領域	なし	§§14–16
39	64	物理場の変分に用いる有界時空領域	なし	§15
40	なし	なし	29	§§15–17
41	65–66	物質の運動量・エネルギー移送に用いる時間単位；単位体積・単位時間当たりの物質の運動量・エネルギー移送	30	§18
42	67–69	流体運動；流体世界線上の dx_μ/ds ；流体世界線の線素径数 s	なし	§19
43	70	Maxwell 方程式における時間座標に関する微分	なし	§20
44	71–72	時間単位；単位体積・単位時間当たりの電磁運動量・エネルギー移送	31	§20
45	73–74	粒子速度；時間座標微分	32	§21
46	75–76	低速条件；光伝播速度との比較	なし	§21
47	77–78	弱場・低速近似の保持次数における $ds = dx_4$ ；時間座標の記法 $x_4 = t$	33	§21
48	79	時間微分の無視	なし	§21
49	80	選択時間単位	34	§21
50	81–83	局所時間；局所測定に対応する一般座標差；局所的な長さ・時間測定と座標差を結ぶ計量関係	35	§22
51	なし	なし	36、48	§22

位置群	i	時間内容（添字順）	補助添字	原典位置
52	84–85	静止した単位時計の一周期に対応する座標時間幅；一単位時計周期	なし	§22
53	86	時計率低下	37	§22
54	87	赤方偏移	なし	§22
55	88	光伝播に課される零条件 $ds^2 = 0$	なし	§22
56	89	座標光速度	なし	§22
57	90–91	惑星軌道周期；秒尺度	なし	§22
58	92–93	一世紀当たりで表す近日点移動率；軌道周期の秒表示から世紀当たりの値への換算	なし	§22

時間内容が移送出力となる位置群は、後掲の移送表に示す。その他の位置群の時間内容は、原典内で先行する時間使用として現れる。

表 59: Einstein 1916 資料の補助対象

a	補助対象	位置群
1	空間座標	1
2	形式的等値	1
3	参照系	2
4	場所非依存条件	7
5	時期非依存条件	7
6	物体対	8
7	組成非依存条件	11
8	状態非依存条件	11
9	原点同一性	15
10	軸同一性	15
11	回転系への適用	15
12	中心配置	16
13	周縁配置	16
14	中心観測者	16
15	光路	18
16	考察する光路で光速度を明示的に時刻依存としない解釈条件	18
17	場所	19
18	四座標割当	22
19	無限小領域	23
20	局所座標系	23
21	局所重力消去	23
22	単位較正	25
23	局所棒	26
24	自由質量	29
25	自由物体	29
26	任意座標変換	30
27	停留条件	33
28	有限領域	36
29	三体積	40

a	補助対象	位置群
30	体積単位	41
31	体積単位	44
32	空間微分	45
33	弱場	47
34	Newton 理論との比較	49
35	局所長さ	50
36	静的重力場	51
37	質量近傍という位置	53
38	二物体間の一定の空間距離	9
39	観測対象の同所条件	21
40	固定された幾何学的端点 P_1, P_2	33
41	固定端点を結ぶ曲線とその変分族	33
42	指定曲線上の $\int ds$	33
43	非零線素の測地線上の弧長径数 s	34
44	径数化に用いる非零線素の測地線	34
45	共変微分に用いる指定曲線	35
46	共変微分に用いる曲線径数 s	35
47	原典の領域における曲率消失条件	36
48	静的場における時計の空間座標一定条件	51

定義 8.145 (Einstein 1916 資料の監査入力主張成分).

$$\text{Node}_R^{\text{audit,claim}} = \text{ClaimNodes}_R(83).$$

$$\text{ClaimBoundaryIdx}_R = (\{5, 6, 8, 11, 13, 16, 19, 21, 24, 29, 34, 48, \\ 49, 54, 59, 61, 69, 71, 74, 76, 80, 82\}, [83]).$$

第一成分の 22 主張を非時間的な生成初期入力とし、全 83 主張を資料形式証拠環境とする。初期 22 主張の時間内容依存は空集合であり、 $\text{StrictClaimBoundary}(R)$ が成立する。各主張の内容、依存対象キーおよび原典位置キーを表 62 に示す。

表 60: Einstein 1916 資料の入力主張依存対象キー

キー	時間内容添字	補助対象添字
1	1	1-2
2	2	3
3	3-4	なし
4	1-8	3
5	なし	なし
6	7-11	4-5、23
7	12-14	6、38
8	1-2、15-16	3
9	15-17	7-8
10	17	7-8
11	18、20	3、15
12	19-20	3、15

キー	時間内容添字	補助対象添字
13	21-23、 27	1、 22-23
14	25-26	9-11
15	25	11、 23
16	25、 28-31	9-10、 12-16
17	31-33	16-17
18	33-34	16-17
19	25、 31、 33-36	17、 23
20	24、 37	39
21	38-39	18
22	38-39	18、 26
23	40	19-21
24	40-42	22-23
25	40、 43-44、 48-49	18-20、 22-23
26	43、 45-46	なし
27	43、 45、 47	なし
28	40、 43、 48-49	18-20
29	48-54	24-26
30	39、 48-49、 55	18、 26
31	48-49、 56-58	22-23
32	48-49、 56-57	26
33	43、 48-49	27、 40-42
34	43、 48-49	40-41、 43-44
35	48-49、 55	26、 45-46
36	48-49、 55、 59	26、 28、 47
37	59-62	24-26、 28、 43、 47
38	48-49、 63	26
39	48-49、 63-64	27
40	63、 65-66	29-30
41	48-49、 67-69	20、 31
42	48-49、 55、 70	26、 31
43	48-49、 70-72	31
44	48-49	33
45	73-76、 78	32-33
46	48-49、 78-79	32-33
47	48-49、 73、 75、 77-80	32-34
48	48-49	33、 36-37
49	48-49、 81-83	35-37
50	81-85	36-37、 48
51	84-87	15、 36-37、 48
52	43、 48-49、 88	15、 36
53	48-49、 88-89	15、 36
54	48-49、 88-89	15、 36-37
55	60、 62、 90-93	33、 36

次の対照表では、 ℓ は当該表内の原典位置キーを表す。

表 61: Einstein 1916 資料の原典位置キー

キー	原典位置	キー	原典位置
1	Introduction, 769	13	§13, 801 – 802
2	§1, 770	14	§14, 802 – 804
3	§2, 771 – 773	15	§15, 804 – 806
4	§3, 773 – 777	16	§16, 806 – 808
5	§3, 775 – 776	17	§§16 – 18, 806 – 811
6	§3 – 4, 776 – 779	18	§18, 810 – 811
7	§4, 777 – 779	19	§19, 811 – 812
8	§§5 – 12, 779 – 801	20	§20, 812 – 815
9	§8, 788 – 789	21	§21, 816 – 818
10	§9, 790 – 792	22	§22, 819 – 820
11	§10, 792 – 796	23	§22, 819 – 822
12	§12, 798 – 801		

表 62: Einstein 1916 資料の物理・形式入力主張

p	主張	依存キー	位置キー
1	Minkowski 型四次元座標表示	1	1
2	特殊相対性原理	2	2
3	真空光速度仮定	3	2
4	特殊相対性原理・光速度仮定に基づく同時性の相対性、 Lorentz 変換および運動する剛体・時計の法則	4	2
5	剛体の物理担体構成	5	2
6	時計・振動子の物理担体構成	5	2
7	剛体・時計の測定解釈と、長さ・時計間隔の場所・時期 に関する仮定	6	2
8	回転比較に用いる二つの物理的物体	5	3
9	Mach 型回転体比較	7	3
10	一般相対性要請	8	3
11	重力場を担う物理系	5	3
12	加速系と重力場の局所的同等記述	9	3
13	自由落下物体と物質組成	5	3
14	自由落下運動	10	3
15	自由落下の物質組成非依存性	10	3
16	光信号の発光・伝播・受光という物理担体関係	5	3
17	非慣性系における光路	11	3
18	非慣性系における座標光速度	12	3
19	棒、時計および観測装置の物理担体構成	5	4
20	局所時計の周期計数による事象の座標時間割当	13	4
21	回転円板と測定棒の物理担体構成	5	4
22	円板の回転運動	14	4
23	回転円板の非 Euclid 的測定	15	4
24	回転円板の中心時計と周縁時計の物理担体構成	5	4
25	中心時計と周縁時計の率比較	16	4

p	主張	依存キー	位置キー
26	回転系で要求される場所依存時計率	17	4
27	場所依存時計率を許容する時間定義の要請	18	4
28	一般の場合に座標差を単位棒・標準時計で直接測定できないこと	19	5
29	点事象を担う物理対象	5	4
30	点一致による観測記述	20	4
31	任意四座標割当	21	4
32	一般共変性要請	22	6
33	無限小領域における局所特殊相対論仮定	23	7
34	局所較正に用いる光信号、時計および棒の物理担体構成	5	7
35	測定された真空光速を 1 とする局所時間単位を選択	24	7
36	不変線素	25	7
37	指定変位の線素の符号による時間的分類	26	7
38	指定変位の線素の符号による空間的分類	27	7
39	計量係数	28	7
40	計量係数の重力ポテンシャル役割	29	7
41	時空上の物理場に適用するテンソル変換計算	30	8
42	自然四体積要素	31	9
43	座標特殊化 $\sqrt{-g} = 1$	32	9
44	指定端点・曲線族に対する時空線素積分の停留条件	33	10
45	時空計量から得る測地線方程式と非零線素の場合の径数化	34	10
46	時空上の物理場への共変微分の適用	35	11
47	時空計量の Riemann – Christoffel 曲率と原典の領域における一定計量座標の条件	36	12
48	物質点の物理担体構成	5	13
49	重力場を担う物理系	5	13
50	局所自由運動の座標表示と一般重力場への測地線運動仮定	37	13
51	物質非存在域の重力場方程式	38	14
52	重力方程式の Hamilton 形式	39	15
53	重力エネルギー成分	38	15
54	物質の物理担体構成	5	16
55	物質エネルギーテンソル	40	16
56	物質結合場方程式	38	16
57	全エネルギー運動量保存関係	40	17
58	物質エネルギー運動量収支	40	18
59	完全流体の物理的構成	5	19
60	流体世界線と線素径数を用いる完全流体のエネルギーテンソル・運動方程式	41	19
61	電荷、電流および電磁場の物理的構成	5	20
62	一般共変 Maxwell 分枝	42	20
63	電磁エネルギー成分	43	20
64	弱場近似	44	21
65	低速近似	45	21
66	場の時間微分を省略する準静的近似	46	21
67	Newton 重力ポテンシャル	47	21

p	主張	依存キー	位置キー
68	Poisson 極限	47	21
69	点質量源の物理担体構成	5	21
70	静的点質量場の第一近似計量	48	22
71	動径方向・接線方向の棒と観測装置の物理担体構成	5	22
72	動径方向の棒の座標長関係	49	22
73	接線方向の棒の座標長関係	49	22
74	静的場に置かれる単位時計の物理担体構成	5	23
75	静止した単位時計の固有周期と座標時間幅の関係	50	23
76	発光器、受光器および分光観測装置の物理担体構成	5	23
77	重力スペクトル赤方偏移予測	51	23
78	零線素に従う光伝播	52	23
79	静的場の零条件と光速度分布から求める光線曲率	53	23
80	太陽の重力源と光検出装置の物理担体構成	5	23
81	太陽光偏向予測	54	23
82	太陽・水星系と観測装置の物理担体構成	5	23
83	高次近似による一軌道当たりの近日点移動と一世紀当たりの値への換算	55	23

依存入力

依存入力 定義 8.146 の 15 移送に割り当てられた時間内容入力、補助対象支援および形式証拠支援成分である。

依存・移送要素

定義 8.146 (Einstein 1916 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [15]$ に よって定める。各移送の時間内容入力、時間内容出力、補助対象支援、形式証拠支援成分 および移送関係を表 63 に よって定める。各移送の原典位置は、その時間内容入力、時間 内容出力、補助対象支援および形式証拠支援成分に対応する原典位置の和集合とする。次 表では、 i 、 a および p は、それぞれ時間内容、補助対象および形式証拠成分の添字を表す。

表 63: Einstein 1916 資料の時間内容移送

j	入力 i	出力 i	a	p	移送関係
1	11、25–30	31	9–10、 12–15	2、6–7、 21–22、24–25	中心時計と周縁時 計の率比較
2	40–41、44	43	1、19–20、 22–23	19、33–34、 36	局所時計・棒によ る線素の算定
3	43	45–47	なし	36–38	指定変位の線素の 符号による分類
4	50–53	54	24–26	31–33、40–41	同一運動の任意座 標による表示
5	48–49、56、58	57	22–23	33–34、41–42	計量密度による座 標四体積の変換

j	入力 i	出力 i	a	p	移送関係
6	39、48–49	59	26、28、47	41、47	曲率条件を満たす領域の一定計量座標
7	67、69	68	なし	59–60	流体世界線の線素径数による微分
8	60、74、78	73	32	48、50、65	指定運動の座標時間に関する速度
9	48–49、62、73–76、78	77	33	64–65	弱場・低速近似における線素径数と座標時間の関係
10	48–49、81–82	83	35	33、36、70、72–73	局所測定と一般座標差を結ぶ計量関係
11	48–49、81、83、85	84	36–37、48	69–70、74–75	静止した単位時計の座標時間幅
12	84–85	86	36–37、48	69–70、74–75	静的点質量場における時計率比較
13	85–86	87	15、36–37	16、74–77	時計率とスペクトルの比較による赤方偏移
14	48–49、82、88	89	15、33、36–37	70、78–79	静的場の零条件による座標光速度
15	90–91、93	92	なし	82–83	軌道周期による世紀当たり近日点移動への換算

表 58 の 58 位置群は、原典内で対応する時間内容と補助対象を示す。時間内容を出力する 15 移送は表 63 による。

移送および出力 15 移送は時計率、線素、座標表示、四体積、微分、静的場の時計周期、赤方偏移、座標光速度および時間尺度換算を扱う。一般幾何の変分・径数化・共変微分は、定義 8.145 の形式入力主張として物理的成果を支える。

成立条件

成立条件 各移送は表の時間内容入力、補助対象および形式証拠を前提とし、次の条件で成立する。

1. 同構造の中心時計・周縁時計と指定された一様回転を用い、慣性系の時刻に対して時計率を比較する。
2. 局所特殊相対論、選択された単位、棒・時計による測定値および局所座標差から線素を求める。
3. 指定変位について線素を評価し、その二乗の符号によって時間的・空間的分類を定める。
4. 指定運動とその径数表示に、微分可能で可逆な座標変換を適用し、同じ物理的運動の変換後表示を得る。

5. 座標四体積要素と計量行列式を入力とし、局所的な棒・時計の単位に対応する不変四体積を求める。
6. 原典で指定された領域に曲率・可積分性条件を課し、その領域の一定計量座標を求める。
7. 指定された微分可能な時間的流体世界線を、その線素径数 s で微分する。
8. 指定された粒子運動の空間座標を時間座標で微分する。速度の定義域では対応する時間増分を非零とする。
9. 弱場・低い物質粒子速度の近似次数をそろえ、時間座標を $x_4 = t$ と表すときの $ds = dx_4 = dt$ を用いる。
10. 局所的な長さ・時間の測定値、一般座標差および計量を対応させる。
11. 静的場で空間座標が一定の時計について、与えられた固有周期と $g_{44} > 0$ から正の座標周期幅を求める。
12. 基準時計の規格化、比較位置および点質量場を指定し、単位時計の座標周期を比較する。
13. 同じ局所的発光過程、光の伝播および受信側の分光基準を用い、時計率関係をスペクトル線の比較へ適用する。
14. 静的な弱い点質量場、光の零条件および指定された光線方向・幾何を用いて座標光速度を求める。
15. 原典の高次近似による一軌道当たりの角移動、秒で表された軌道周期および秒・世紀の換算関係から、世紀当たりの値を求める。

時間内容入力为空集合である移送は零件である。有向循環成分は零件であり、自己入力移送も零件である。15 移送の時間内容入力はすべて非空である。

原典支援

原典支援 各移送の形式証拠支援は同表の形式証拠支援成分番号による。各時間内容、補助対象および形式証拠支援成分の原典位置は、表 58、表 59 および表 62 による。

成果

定義 8.147 (Einstein 1916 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [17]$ によって定める。成果と原典位置の対応は表 64 のとおりである。

表 64: Einstein 1916 資料の成果と原典位置

j	成果	原典位置
1	座標差の時計・棒による直接測定の一般的限界	§3,774 – 776
2	回転系時計率の場所依存性	§3,774 – 775
3	観測記述の時空的な点一致への還元	§3,774 – 777
4	事象の一致を表す任意四座標と一般共変性要請	§3 – 4,776 – 779
5	無限小領域における局所特殊相対論の仮定	§4,777 – 778
6	真空光速による局所時間単位の選択	§4 note,777
7	局所時計・棒の測定に対応する不変線素	§4,777 – 779

j	成果	原典位置
8	同一運動の座標変換と任意座標における計量形式	§4,778 – 779
9	計量係数による重力場の表示	§4,779; §13,801 – 802
10	物質点運動の共変測地線方程式	§§9 – 13,790 – 802
11	真空・物質結合場方程式および保存関係	§§14 – 18,802 – 811
12	流体・Maxwell 分枝の一般共変形式	§§18 – 20,810 – 815
13	弱場・低速・準静的極限における Newton 理論への 帰着	§21,816 – 818
14	静的場における単位時計の座標周期と時計率	§22,819 – 820
15	静的場における重力スペクトル赤方偏移	§22,820 and note
16	静的点質量場における光偏向	§22,821 – 822
17	水星近日点移動と一世紀当たりの値	§22,822

資料固有成果 定義 8.147 の 17 成果である。各成果の原典位置は表 64 により、時間内容前提、補助対象前提および形式証拠支援成分は表 65 による。

成果依存

定義 8.148 (Einstein 1916 資料の成果依存超辺). 各 $j \in [17]$ について、成果依存超辺 $\text{ResultEdge}_{R,j}$ の時間内容前提、補助対象前提、形式証拠支援成分および成果出力添字を表 65 によって定める。

表 65: Einstein 1916 資料の成果依存超辺

j	時間内容前提	補助対象 前提	形式証拠支援	成果出 力添字
1	25、31、33–36	16–17、23	19、21–28	1
2	11、25–33	9–10、 12–17	2、6–7、21–22、24–26	2
3	21–22、24、37	39	19–20、29–30	3
4	38–39	18、26	29–32	4
5	40–42、44	19–23	19、33–35	5
6	40–42	22–23	16、33–35	6
7	40–41、43–44、48–49	1、18–20、 22–23	19、33–34、36–39	7
8	39、43、48–54	18、24–26	31–33、36、39–41	8
9	48–54、60–62	24–26、28	11、31–33、39–40、48–50	9
10	43、48–49、59–62	24–28、 40–47	33、41、44–50	10
11	48–49、55、63–66	26–27、 29–30	41、49、51–58	11
12	48–49、65–72	20、26、31	54–55、58–63	12
13	48–49、60、62、73–80	32–34	48–50、64–68	13
14	48–49、81–86	35–37、48	33、36、69–75	14
15	84–87	15、36–37、 48	16、69–70、74–77	15

j	時間内容前提	補助対象前提	形式証拠支援	成果出力添字
16	48-49、82、88-89	15、33、 36-37	16、69-70、78-81	16
17	60、62、73-74、78、90-93	33、36	48、50、69-70、82-83	17

17 成果を通じた時間内容前提出現は 116 件、補助対象前提出現は 72 件であり、意味対象前提出現は合計 188 件である。同じ意味対象が複数成果の前提となる場合は、成果ごとに一件として数える。

成立根拠

成果の成立根拠 本資料が直接与える証拠型は、定義、原理・仮定、テンソル解析による形式導出、近似計算、および観測と比較可能な予測である。

証拠階層

直接測定対象 本資料自身が新たに取得した直接測定対象は 0 件である。

直接測定述語 本資料自身が新たに取得した直接測定述語は 0 件である。

直接測定の条件および適用域 原典の対象である時計、赤方偏移、光偏向および水星近日点移動の経験的接続は、理論式と既存または将来の観測との比較に属する。本資料自身の装置による直接測定データには属さない。

形式的一般化の対象 成果 1-9 は時計・座標・局所測定・計量と重力場、成果 10 は物質点の測地線運動、成果 11 は場方程式と保存関係、成果 12 は流体・電磁場を扱う。成果 13 は Newton 極限、14 は静的場の時計、15 は赤方偏移、16 は光偏向、17 は近日点移動を扱う。

形式的一般化の条件および適用域 成果 10 の一般重力場への拡張には原典 §13 の物理的仮定が入る。成果 13 は弱場・低い物質粒子速度・準静的場の近似である。成果 14-15 は静的場の静止時計とその比較、成果 16 は静的弱場における零光線、成果 17 は原典の高次近似と軌道周期・時間尺度換算を用いる。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 93 件。

生成到達と原始時間根 非時間的物理入力だけを初期集合とする生成到達では、時間内容は 0 件である。定義 8.144 の 93 時間内容はすべて原始時間根として残る。各移送は時間内容を前提とし、資料形式証拠環境を与えた局所到達でも、時間内容を種として与えなければ到達時間内容は 0 件である。

資料内証拠条件付き局所到達 資料内証拠条件付き局所到達判定は 0 件、同判定後の残存原始時間根は 93 件である。

成果依存 各 $\text{Result}_{R,q} \in \text{Result}_R$ に対する定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ に定義 7.50 を適用し、全成果について合計すると、原始時間根・成果依存関係と必須原始時間根・成果依存関係が定まる。

成果依存 定義 8.147 の 17 成果は、すべて原始時間根依存成果に属する。生成成果、証拠到達のみの成果および根追加後未到達成果は 0 件である。各成果の極小原始時間根支援は命題 8.150 による。

証拠効力

証拠効力域 本資料の形式証拠は、一般共変座標、計量、線素、測地線、曲率、重力場方程式、物質・電磁場結合、保存関係、弱場近似、時計率、重力赤方偏移、光偏向および水星近日点移動に関する 17 成果を直接支える。

証拠効力境界 一般共変形式、局所特殊相対論、計量による時計率関係、弱場近似および観測と比較可能な予測の成立は、時計指示、座標時、固有時、光速度比および法則内時間変数を非時間的物理入力から生成したことを含意しない。予測と観測の一致も、93 時間内容へ物理時間成立資格を遡及付与しない。これらの移行は定義 7.115 による証拠効力境界より後に属する。

成果保存域

成果保存域 時間前提の置換に対する 17 成果の保存域は、各前提を対応する生成済み時間表現で与え、原典の物理担体、運動、局所測定、計量、物理的仮定および各近似次数を保持する範囲である。時計周期には静止条件、赤方偏移には発光・伝播・分光比較、光偏向には零光線、近日点移動には高次近似と軌道周期・尺度換算を要する。点質量型計量のパラメータと質量の対応については、原典の係数式間に以下の不一致がある。

点質量係数の関係

原典 §21 の式 (68a) で点質量 M を取り、ポテンシャルを無限遠で零とする規格化では、

$$\Phi = \frac{g_{44} - 1}{2} = -\frac{\kappa M}{8\pi r}.$$

これと §22 の式 (70) の $g_{44} = 1 - \alpha/r$ を合わせると、

$$\alpha = \frac{\kappa M}{4\pi}.$$

原典の式 (70a) と式 (74) はそれぞれ

$$\alpha = \frac{\kappa M}{8\pi}, \quad B = \frac{2\alpha}{\Delta} = \frac{\kappa M}{4\pi\Delta}$$

である。式 (74) の α 表示と質量表示は式 (70a) を介して一致するが、式 (68a) と式 (70) から得る質量換算係数とは、 $\kappa M \neq 0$ で一致しない。

成立責務の配置

成立責務の配置 原典 §3 は、時計による時間導入とその限界を検討し、時計率の場所依存を許容する時間定義を要求する。§4 以降では局所測定、線素、場および運動の記述に時間内容を用いる。93 時間内容は非時間的物理入力から生成される前に使用されるため、LCTR の物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠

実失効証拠 完全判定と残存根判定は物理時間成立資格を対象とし、成果の値または適用域を規定する具体的条件の実失効とは別である。本資料の原典形式証拠および LCTR 監査証拠から、そのような対象条件の実失効は確定しない。実失効判定は「原典証拠から判定不能」であり、成立責務の背景化だけから実失効を推定しない。

下流到達

下流到達 原始時間根依存成果への到達範囲は、表の原始時間根・成果依存関係および極小原始時間根支援によって資料別に定まる。これは構造的到達である。具体的条件の実失効が確定していないため、その失効位置から成果への実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。構造的到達は実到達を代替しない。

修復範囲

修復範囲 構造的到達に基づく修復対象は、対応する時間内容と、その使用前に要求される生成条件または成立条件である。再計算範囲は、実失効が独立に確定し、かつその失効位置から依存到達する成果に限られる。本資料では実失効が判定不能であるため、この修復・再計算指定は条件付きである。当該条件が成立した場合は、修復後の入力から対象成果を再生成・再計算するか、その成立域を制限する。

監査結論

命題 8.149 (Einstein 1916 資料の原始時間根と成果依存).

定義 8.115 の成分順に、 $\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDepIdx}(93, 17)$ である。さらに、 $R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootdep}}$ が成立する。

証明. 生成初期集合は時間内容依存が空の 22 主張からなる。15 移送はすべて非空の時間内容入力を持つため、この集合から時間内容は得られない。全 83 主張を資料形式証拠環境として加えても、時間内容を種として与えない限り時間前提は満たされない。したがって完全生成と資料内証拠条件付き局所到達はともに 0 件であり、93 時間内容はすべて原始時間根である。17 成果辺もすべて非空の時間前提を持つ。各表の補助対象と原典条件を満たし、全 93 根を資料形式証拠環境へ加えると全 17 成果へ到達する。定義 8.115 から表示した分割を得る。□

命題 8.150 (Einstein 1916 資料の極小原始時間根支援). 各 $q \in \text{Idx}_R^{\text{audit, result}}$ について、定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ の要素数と、その要素の濃度の最小値・最大値は表 66 のとおりである。

表 66: Einstein 1916 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計	成果添字	支援統計
1	(2; 6, 11)	2	(1; 9)
3	(1; 4)	4	(1; 2)
5	(1; 4)	6	(1; 3)
7	(1; 5)	8	(2; 8, 10)
9	(1; 9)	10	(4; 7, 9)
11	(1; 7)	12	(1; 9)
13	(1; 10)	14	(1; 5)

成果添字	支援統計	成果添字	支援統計
15	(3; 2, 5)	16	(1; 4)
17	(1; 7)		

証明. 定義 7.46 の更新を 15 移送の順序で行う。最初の走査後、第二回走査では全時間内容の支援反鎖が不変となる。各成果の時間前提について集合族和積を取り、包含極小元を残すと表の支援族を得る。族員を種として対応成果へ到達し、その族員から一根を除くと到達しない。支援族員は 24、原始時間根・成果依存関係は 119 組、必須原始時間根・成果依存関係は 96 組である。□

個別言明

言明対象 特殊相対論における真空光速度一定の公準、加速座標記述における同原理の修正、回転座標系に静止する同構造時計による時間導入の限界、円板中心と円周上の時計率比較、および選択時間単位の下での重力定数と場結合の関係である。

原文 (ドイツ語) das Postulat von der Konstanz der Vakuum-Lichtgeschwindigkeit

Ebenso sieht man unmittelbar, daß das Prinzip von der Konstanz der Vakuum-Lichtgeschwindigkeit eine Modifikation erfahren muß.

Ebensowenig kann man in K' eine den physikalischen Bedürfnissen entsprechende Zeit einführen, welche durch relativ zu K' ruhende, gleich beschaffene Uhren angezeigt wird.

die auf der Kreisperipherie angeordnete Uhr langsamer

während Newtons Theorie bei der von uns gewählten Zeiteinheit

$$-\frac{K}{c^2} \int \frac{\varrho d\tau}{r}$$

ergibt, wobei K die gewöhnlich als Gravitationskonstante bezeichnete Konstante $6,7 \cdot 10^{-8}$ bedeutet. Durch Vergleich ergibt sich

$$\varkappa = \frac{8\pi K}{c^2} = 1,87 \cdot 10^{-27}.$$

日本語訳 真空光速度の一定性という公準。

同様に、真空光速度一定の原理が修正を受けなければならないことも直ちに分かる。

同じく、 K' において、 K' に対して静止する同構造の時計によって示される、物理的要請にかなう時間を導入することもできない。

円周上に配置された時計は遅く進む。

一方、Newton の理論は、われわれが選んだ時間単位では

$$-\frac{K}{c^2} \int \frac{\varrho d\tau}{r}$$

を与える。ここで K は、通常重力定数と呼ばれる定数 $6,7 \cdot 10^{-8}$ を意味する。比較から

$$\varkappa = \frac{8\pi K}{c^2} = 1,87 \cdot 10^{-27}$$

を得る。

原典位置 Einstein, *Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie*, *Annalen der Physik*, Vierte Folge, Band 49 において、第一引用は p. 770, §1、第二引用は p. 773, §2、第三・第四引用は p. 775, §3、第五引用は p. 818, §21 の式 (68a)–(69) である。

最小文脈 原典 §1 は、特殊相対論を古典力学から区別する公準として真空光速一定を掲げ、同時性の相対性、Lorentz 変換、運動する剛体と時計の法則へ接続する。原典 §2 は、加速座標系では同原理が修正を要し、光路が一般には曲線になると述べる。原典 §3 は、回転座標系に静止する同構造の時計を円板中心と円周上に配置し、中心で受信される時計指示を比較する。時計率の差への帰属には、考察する光路の光速度を明示的に時刻依存としない条件が付く。同構造の静止時計の指示によって物理的要請にかなう時間を導入することはできず、時計率の場所依存を許容する時間定義が必要となる。原典 §21 は、Newton 極限との比較に用いる選択時間単位を明示し、原典記号 K と場方程式の結合 $\varkappa$ を式 (69) で結ぶ。

帰属主体 五言明は Einstein の 1916 年原独語論文 §§1–3、21 に帰属する。

述語 第一引用は、真空光速度の一定性を特殊相対論の公準として掲げる。第二引用は、加速座標記述において同原理が修正を要すると述べる。第三引用は、回転座標系に静止する同構造の時計によって示される、物理的要請にかなう時間を導入できないと述べる。第四引用は、円周上に配置された時計へ中心の時計との比較における低い進行率を与える。第五引用は、選択時間単位の下で、通常重力定数を原典記号 K で示し、場結合 $\varkappa$ との関係を与える。

明示的適用域 第一引用の適用域は原典 §1 の特殊相対論、第二引用の適用域は原典 §2 の加速座標記述である。第三・第四引用の適用域は、原典 §3 の回転座標系、円板中心と円周上の同構造時計、および中心で受信される時計指示の比較である。第五引用の適用域は、原典 §21 の弱場・低速・準静的近似と、そこで選択された時間単位による Newton 理論との比較である。

個別監査

解釈可能性 第一・第二引用では、特殊相対論の真空光速一定公準と、加速座標記述で変化する座標光速度が区別される。第三・第四引用の対象は回転系に静止する同構造時計の指示とその率であり、中心観測者による時計率への帰属には、考察する光路の光速度を明示的に時刻依存としない条件が付く。第五引用は、重力結合の物理的役割と、選択時間単位に依存する数値表示を結ぶ。これらの時計指示を時間生成の構成に用いる場合には、記録・比較・輸送の具体的関係を与え、複数経路や領域を扱う範囲では閉路整合と貼り合わせの成立条件を満たす必要がある。

独立根拠 第一・第二言明は特殊相対論の公準と加速座標の関係、第三・第四言明は回転系の時計比較、第五言明は Newton 極限の係数比較を根拠とする。いずれも原典の理論的記述であり、§22 で述べられるスペクトル観測との経験的接続とは証拠の型が異なる。

証拠効力境界 第一・第二引用の効力域は光速度の公準と座標記述、第三・第四引用は時計指示と時計率の関係、第五引用は時間単位と結合定数の関係である。速度表示の時間変数、時計指示および時間単位はこれらの関係の前提に含まれる。時計・振動子の物理応答から、物理担体と独立した時間自体の属性変化への帰属、およびこれらの時間入力の物理時間成立資格は、定義 7.115 による証拠効力境界の外にある。

対応する形式証拠 第一引用は時間内容 3-4・主張 3、第二引用は時間内容 18-20・主張 17-18、第三・第四引用は時間内容 25-36・主張 21-28・成果 1-2、第五引用は時間内容 73-80・主張 64-68・成果 13 に対応する。添字は定義 8.144、定義 8.145 および定義 8.147 による。

同一資料内照合 速度表示は時間座標、回転系の時計率比較は時計指示と慣性系の時刻、重力結合の数値表示は選択時間単位を用いる。これらの異なる時間内容と相互依存は、原典の各操作に対応する移送表と成果依存表に示される。

8.19.6 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 6。

資料名 Bridgman 1927 の原始時間根監査

書誌同定 Percy W. Bridgman, *The Logic of Modern Physics*, The Macmillan Company (1927) を $R = \text{Ref}_{\text{Bri27LM}}$ とする。監査には The Macmillan Company 刊第 6 刷 (1951) を用い、原典 pp.4-9、pp.68-100、pp.158-162、p.202、pp.216-218 および pp.225-226 を監査域とする。

原典位置識別子 6-L1。

原典位置内容 原典 pp. 4-9、68-100、158-162、202、216-218 および 225-226 である。各時間内容および各入力主張の位置は表 67 および表 70 による。

表 70 の原典位置キーと原典位置の対応は次である。

- 1 pp.4-9
- 2 pp.7-9
- 3 pp.68-79,202
- 4 pp.69-70
- 5 pp.70-73
- 6 pp.72-73,78
- 7 pp.72-73

- 8 pp.73–74
- 9 pp.74–77,202
- 10 pp.73–77,216–218
- 11 pp.75–79,202
- 12 pp.80–91,158–160,216–218
- 13 pp.97–100
- 14 pp.160–162
- 15 pp.225–226
- 16 pp.4–9,68–100,158–162,202,216–218,225–226
- 17 p.79
- 18 pp.216–218
- 19 pp.99–100
- 20 pp.91–97

監査範囲識別子 6-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

形式対象

対象識別子 6-F1。

対象名 形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 操作と物理概念の対応、絶対時間批判、局所時間と拡張時間、光時計単位、間隔計数、時計較正、遠隔時計同期、因果順序、速度測定、操作適用域および量子領域境界における時間依存の定義・仮定・分析である。

原典位置識別子集合 6-L1。

時間内容と分けて扱う補助対象は次のとおりである。

補助対象は、光速度、時計媒介光測定、空間測定、光学・電気操作、距離、批判対象となる Newton の記述、操作適用域および観測との一致である。時計・原子・信号の物理的担体は入力主張で与え、それらが担う指示・周期・伝播の時間的役割を時間内容として区別する。

仮定

仮定識別子 6-A1。

仮定内容 資料仮定の個別内容は定義 8.152 に示す。

原典位置識別子集合 6-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 6-P1。

入力名 非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 時計・振動子の物理担体、光源、信号、発光・伝播・受光、記録、観測者、空間的配置、距離比較および実験操作の物理材料を 13 個の生成初期入力成分として定める。

原典位置識別子集合 6-L1。

時間内容

時間内容識別子 6-T1。

時間内容名 時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 操作実行順序、時計指示、時間単位、間隔、速度、同時性、同期、局所時間、拡張時間、過去・未来、因果順序および方程式の時間変数は、時間内容または時間内容を用いる依存に属する。

原典位置識別子集合 6-L1。

時間内容識別子 6-T2。

時間内容名 原典で使用される時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 定義 8.151 の 57 時間内容である。

原典位置識別子集合 6-L1。

時間内容の役割は次の対応である。

形式入力要素

形式成分識別子 6-C1。

形式成分名 物理・形式入力主張成分。

形式成分型 形式成分。

形式成分本文 原典が用いる監査入力 は 定義 8.152 の 52 型均質成分である。

原典支援識別子集合 6-L1。

形式成分識別子 6-C2。

形式成分名 形式入力要素。

形式成分型 形式成分。

形式成分本文 52 成分すべてを資料形式証拠環境へ含める。

原典支援識別子集合 6-L1。

定義 8.151 (Bridgman 1927 資料の時間内容). 資料 $R = \text{Ref}_{\text{Bri27LM}}$ について $n_R = 57$ とする。時間内容と原典位置の対応は表 67 のとおりである。8 補助対象の添字と内容は表 69 による。

表 67: Bridgman 1927 資料の時間内容と原典位置

<i>i</i>	時間内容	原典位置
1	事象の発生・信号の到着時点	pp.5-9,75,85-88,95-97, 160-161
2	操作相対的時間測定と概念	p.6
3	測定・観測操作の実行順序と継続	pp.5-9,79,92,99
4	前後関係	pp.7-8
5	同時関係	pp.7-8、pp.76-77
6	観測者相対時間	pp.8-9
7	局所時間	pp.68-69、p.73、p.75、 pp.75-76、p.77
8	拡張時間	pp.68-69、p.73、p.77、 pp.98-100
9	光・信号伝播	pp.69-70、pp.73-74、 p.75、pp.160-161
10	往復時間間隔	pp.69-70、pp.161-162
11	光時計時間単位	pp.69-70
12	等間隔同一性	p.70
13	間隔計数記録	p.70
14	計数由来時間値	p.70
15	移動時計の輸送過程における時間的経過	pp.70-71,98-99
16	移動時計の加速履歴	pp.70-71、pp.98-100
17	距離と時間間隔によって定義する速度	pp.70,74,97-98
18	速度測定時間間隔	p.70、pp.97-98
19	機械時計候補の振動周期・回転周期	pp.70-71
20	法則時間変数と時計法則使用	p.71
21	未補正時計時間	pp.71-72
22	局所・放出・遠隔時計の指示	pp.71-75,85-88,97-98, 160-162
23	提案された時計補正の反復順序	p.71
24	仮定時計による時間指示	pp.71-72
25	無限小間隔の時間成分	pp.72-73
26	物理時計によって無限小時間成分を測る対応	pp.72-73
27	振動原子過程の周期	pp.72-73
28	原子振動を時計指示に対応させる仮定	pp.72-73
29	既定の一秒間隔	pp.73-74
30	信号到着記録	pp.73-74、p.74
31	主時計・遠隔時計率	pp.73-74
32	遠隔時計の同期と同期時計系	pp.73-74,216-218
33	遠隔時計率調整	pp.73-74
34	信号移動時間間隔	p.74
35	既知の光速度を用いた遠隔時計の零点設定	p.74
36	拡張時間に用いる時間座標の規約	pp.73-74,76-77
37	近傍事象に対する光・音響・触覚的な時計読取 の一致	p.75
38	空間的に離れた観測へ割り当てる現在の時刻対応	pp.76-77,87-88,158-160, 216-218

i	時間内容	原典位置
39	局所時間から導く年齢の値	pp.76–77
40	過去と過去履歴	pp.77–78、pp.80–81、 pp.158–160
41	短時間間隔の数値入力	p.78
42	理論式を通じて意味を与えられる短時間値	p.78
43	電気力学の方程式に入る時間座標	p.78
44	実行操作に含まれる過去の不可逆性	p.79
45	操作で定める時間の順方向	p.79
46	初期条件に含める履歴の時間的範囲	pp.80–83,158–159
47	反復実験を開始する時刻	p.81
48	初期条件・現在状態に対応させる未来の経路	pp.80–83,87–89,158–160, 216–218
49	原因・結果と帰還信号に課される時間順序	pp.85–87
50	時計の任意の零点設定と放出零点規約	pp.85–88,160–161
51	光による信号制限を加えた因果錐の時間関係	pp.86–88
52	二位置時計読取	pp.97–98
53	移動物体上の局所時計を用いる速度値	pp.98–100
54	擾乱の併走比較で定める単位速度	p.99
55	単位速度の物理的合成による速度値	pp.99–100
56	受信時に零へ合わせる代替的な遠隔時計設定	pp.160–161
57	通常時間操作	pp.225–226

表 68: Bridgman 1927 資料の時間的役割

役割	対応する時間内容添字
直接時間担持内容	1–15、18–30、32、34–52、56–57
時間内包物理量	16–17、31、33、53–55
時間演算	2–3、9、15、20、23、26、28、30、32–33、35、37、 42–43、45、49–51、54–57

表 69: Bridgman 1927 資料の補助対象

a	補助対象	型	対応時間 i
1	光速度	時間内包物理量	17
2	時計媒介光測定	測定操作	17、24
3	空間測定操作	空間測定操作	なし
4	光学・電気操作	測定・照合操作	41、43
5	時計・同期・速度測定に用いる 距離	空間物理量	なし
6	批判対象となる Newton の絶対時 間・一様な流れの記述	批判対象の言明	なし
7	時間操作の実行可能性と尺度別適 用域	適用条件	なし

a	補助対象	型	対応時間 i
8	光学・電気力学の計算と観測の一致	観測対応条件	なし

距離入力は、光路、時計構成、同期および速度測定に用いる (pp.69–70、74–75、97–99)。Newton の絶対時間の記述は批判対象であり、反復実験の開始時刻への依存とは区別される。

定義 8.152 (Bridgman 1927 資料の監査入力主張成分). 物理・形式入力主張成分集合を $\text{Node}_R^{\text{audit,claim}} = \text{ClaimNodes}_R(52)$ によって定める。各成分、対応する原典記載群キー、関連時間内容および原典位置は表 70 のとおりである。生成初期入力添字集合と資料形式証拠環境添字集合を

$$\text{ClaimBoundaryIdx}_R = \left(\{1, 5, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26, 30, 34, 40, 43\}, [52] \right)$$

によって定める。したがって $\text{StrictClaimBoundary}(R)$ が成立する。生成初期入力に属する 13 成分の関連時間内容添字はすべて空集合である。

表 70: Bridgman 1927 資料の物理・形式入力主張成分

p	原群	型均質成分	関連時間内容添字	原典位置キー
1	1	実験操作に用いる物理材料と装置	なし	1
2	1	時間概念を実際の測定操作に対応させる操作的定義	2–3	1
3	2	測定操作集合が異なる場合の時間概念の相違	2–3	1
4	3	相対的測定操作に基づく Newton 絶対時間への批判	2–3	1
5	4	観測者と記録装置の物理担体構成	なし	2
6	4	相対論で用いる観測者相対的な前後・同時関係	1、4–6	2
7	5	近傍の事象を時計によって測る局所時間	1、7、22、37	3
8	5	遠隔時計の同期・設定を用いる拡張時間	8、32–33、35–36	3
9	5	局所測定と空間へ拡張した時間測定の区別	7–8、32、36	3
10	6	光源、反射器、受光器、時計および記録媒体の物理担体構成	なし	4
11	6	一往復を単位と定義する光時計	9–11	4
12	6	等間隔の計数と記録	11–14	4
13	7	時計・振動子の物理担体構成	なし	5

p	原群	型均質成分	関連時間内容添字	原典位置キー
14	7	機械時計の周期と時計を用いて調べる力学法則	19-20、22	5
15	7	時計測定と力学法則推定の相互依存	15-16、19-23	5
16	8	時計較正に用いる時計と記録媒体の物理担体構成	なし	5
17	8	近似法則と未補正時計による測定から時計補正を反復する提案	3、15-16、19-23	5
18	9	物理時計の物理担体構成	なし	5
19	9	所定の光の性質を測定するように仮定された時計	17、24	5
20	9	仮定時計・線素の時間成分と物理時計との対応問題	17、22、24-26	5
21	10	時間間隔測定に用いる物理装置	なし	6
22	10	線素の無限小時間成分と短時間値の理論的使用	25、41-43	6
23	10	無限小時間成分の測定と短時間値の観測対応	25-26、41-43	6
24	11	振動原子過程を担う物理系	なし	7
25	11	原子振動を時計として用いる仮定とその判定基準の問題	27-28	7
26	12	遠隔時計、信号および記録媒体の物理担体構成	なし	8
27	12	一秒ごとの信号到着間隔を用いた遠隔時計率の調整	9、29-31、33	8
28	12	既知の光速度と距離に合わせた遠隔時計の零点設定	17、22、30、33-35	8
29	13	近傍信号の読取一致、局所時間の分析状態および遠隔・高速領域での適用限界	1、7、9、22、37-39	9
30	14	空間配置、距離比較および測定装置の物理的構成	なし	10
31	14	空間測定・局所時計・同期規約を用いる拡張時間	7-8、22、32-33、35-36	10
32	15	短時間測定で操作が変わることに伴う時間概念の変化	7、41-43	11
33	15	短時間値を光学・電気力学の式と観測へ対応させる操作	41-43	11
34	16	信号の発光・伝播・受光という物理担体関係	なし	12
35	16	系の背景・履歴と介入可能性を含む因果関係	1、4、40、46-47、49	12

p	原群	型均質成分	関連時間内容添字	原典位置キー
36	16	初期条件に含める過去履歴と反復実験の条件	40、46–48	12
37	16	状態記述・法則・履歴を条件とする未来決定の検討	17、20、38、40、46–48	12
38	16	時計設定と信号を用いた原因・結果の時間関係	1、4、9、22、49–50	12
39	16	信号が光より速く伝播しないという追加仮定の下での因果錐	1、4、9、17、22、32、51	12
40	17	移動体・時計・距離測定器・張った弦と支持板の物理的担体	なし	13
41	17	二位置の時計指示による時間間隔と距離の比としての速度	8、17–18、52	13
42	17	移動物体上の局所時計と道路距離による速度の代替定義	7、15、18、22、53	13
43	18	発光器、反射器、受光器および時計の物理担体構成	なし	14
44	18	零時に放出した信号の受信時に遠隔時計を零へ合わせる規約	1、9、22、50、56	14
45	18	単一局所時計による往復時間と方向反転	1、9–10、22	14
46	19	通常の時空測定操作が量子領域で実行できない場合の概念適用不能	57	15
47	20	実験操作に基づく時間概念の経験的意味	2–3、57	16
48	20	経験領域の拡大に伴う時間概念の更新可能性	2–3、7–8、41、43、57	16
49	21	時間が進む向きを順方向とする操作的定義	3–4、44–45	17
50	22	同期時計の零点で行う観測と空間へ拡張した現在状態の定義	1、17、22、32、38	18
51	23	擾乱の併走・追越しと単位速度の物理的合成による直接速度測定	1、3–5、54–55	19
52	24	連続観測による対象同一性と時空境界による事象同一性の尺度依存	1、3、40	20

依存入力

依存入力 定義 8.151 の操作順序、信号到着、時計指示、時間単位、間隔、同時性、同期、

速度および因果順序を含む時間内容が、二十の移送事象へ入力される。

依存・移送要素

定義 8.153 (Bridgman 1927 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [20]$ によって定める。各移送事象の時間内容入力、時間内容出力、物理・形式入力主張成分支援および移送関係を表 71 の等式によって定める。各移送事象の原典位置は、その時間内容入力、時間内容出力および物理・形式入力主張成分支援に対応する原典位置の和集合とする。入力・出力の i は時間内容添字、 a は表 69 の補助対象支援添字、 p は物理・形式入力主張成分支援添字である。

表 71: Bridgman 1927 資料の時間内容移送

j	入力 i	出力 i	a	p	移送関係
1	3	2	なし	1–3	実行操作の時間順序から操作相対的な時間概念への対応
2	1、6	5	なし	5–6	事象と観測者相対的時刻から同時関係を定める
3	9–10	11	5	10–11	光の一往復の間隔を時間単位と定める
4	11–13	14	なし	10、12	等しい単位間隔の計数から時間値を得る
5	3、19–21	23	なし	13–17	近似法則と未補正時間測定を用いる時計補正の反復を組む
6	9、29–31	33	なし	26–27	主時計の一秒信号と到着間隔から遠隔時計率を調整する
7	17、22、30、33–34	35	1、3、5	26、28	距離と既知の光速に合わせて率調整済み時計の零点を設定する
8	1、9、22、37	7	5	7、29	近傍信号による時計読取の一致を局所時刻へ対応させる
9	7、32、35–36	8	3、5	8–9、30–31	局所時計・同期・零点設定・座標規約を空間へ拡張する
10	41、43	42	4、8	22–23、32–33	方程式への代入と観測対応を通じて短時間値へ意味を与える
11	3–4	45	なし	49	実行操作の時間順序に沿って順方向を定める
12	1、4、9、22、50	49	なし	34–35、38	介入する原因と帰還信号から局所的な因果順序制約を得る
13	18、52	17	3、5	40–41	二位置の読取による時間間隔で距離を割り速度を得る
14	1、9、22、50	56	なし	43–44	放出零点の信号を受信した遠隔時計を零に設定する
15	1、9、22	10	なし	43、45	往返信号を単一局所時計で読み往復間隔を得る
16	22、32	38	なし	26、50	同期時計の零点における観測へ共通の現在を割り当てる

j	入力 i	出力 i	a	p	移送関係
17	4、9、17、22、 32	51	1、 5	34-35、38-39	相対論的同期と光による信号制限から因果錐の時間関係を得る
18	7、15、18、22	53	5	40、42	移動物体の局所時計で測った間隔と道路距離から速度を得る
19	1、3-5	54	なし	40、51	擾乱との併走・追越し比較で単位速度を定める
20	3-5、54	55	なし	40、51	複製した速度標準の運動を重ねて速度を合成する

移送事象および出力 光時計では一往復を単位に定め、遠隔時計の率調整では主時計の一秒を用いる。既知光速度と距離による零点設定、受信時の零点設定、単一時計の往復測定は、それぞれ異なる操作である。絶対時間への批判、物理時計との対応問題、未来決定の条件および量子領域での適用境界は、表 72 の成果として与えられる。

成立条件

依存または移送が適用される条件 各移送は表の時間内容・補助対象・支援主張を入力し、次の条件で成立する。

1. 時間概念へ対応させる測定操作の順序を入力する。
2. 相対論で用いる観測者に相対する時刻対応を前提とする。
3. 物差しの両端に鏡を置き、一往復の時間間隔を単位に選ぶ。
4. 同じ単位間隔を同定し、その回数を記録する。
5. 時計への予想効果より対象現象への効果が大きい実験を選び、近似法則と未補正時間から補正を反復する。原典ではこの手順の実行可能性の分析が未了である。
6. 主時計が一秒ごとに送る信号の到着間隔を、遠隔時計も一秒と読むように率を調整する。
7. 主時計の零時に放出した信号の到着時に、距離を遠隔時計の指示で割った値が既知の光速度になるように零点を定める。
8. 時計へ近づく極限で、光・音響・触覚的信号による時刻読取に測定可能な差がなくなるという経験的条件を用いる。
9. 指定された空間測定、同期と零点設定の規約を用いる。
10. 短時間値を光学・電気力学の方程式へ代入し、観測事実との一致を対応させる。
11. 実行操作に含まれる時間的な進行の向きを順方向と定義する。
12. 原因への介入を取りやめることができ、結果はその原因がある場合にのみ生じるとする。結果からの帰還信号は、介入する原因より前には到着できない。
13. 二位置の時計を指定された拡張時間系に属させ、読取差で距離を割る。変化する速度には原典の極限操作を用いる。
14. 放出時計の零時に送った信号を受信した瞬間に、遠隔時計を零へ合わせる。
15. 信号の往復と方向反転を単一の局所時計で測る。遠隔時計の零点規約を変えても、この局所測定は変わらない。

16. 同期時計の零点で行う観測に現在の時刻を対応させる。現在の物理状態には、各場所で集める物理的な測定情報が加わる。
17. 信号は光より速く伝播しないという追加仮定、相対論的同期および場所間の隔たりを用いる。
18. 移動物体上の時計の間隔と、道路に固定した巻尺またはログラインによる距離測定を用いる。
19. 板上の重りで張った弦を伝わる擾乱を標準とし、併走・追越し・遅れを比較する。
20. 複製した標準の等しさを併走で確認し、第二の板自体を第一の擾乱と併走させて速度を合成する。

原典支援

各依存・移送の原典支援 支援主張と時間内容の原典位置は、それぞれの定義表の位置指定による。

成果

定義 8.154 (Bridgman 1927 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [20]$ によって定める。各成果、時間内容前提、物理・形式入力主張成分支援および原典位置を表 72 の等式によって定める。補助前提 a の添字は表 69 による。

表 72: Bridgman 1927 資料の成果と監査入力

j	成果・原典位置	時間前提 i	補助前提 a	支援主張 p
1	時間概念と測定操作集合の対応。pp.4–9	2–3	なし	1–2
2	測定操作集合に相対する時間概念の相違。pp.4–9	2–3	なし	3
3	Newton 絶対時間への操作的批判。pp.4–6	2–3	6	4
4	観測者に相対する前後・同時関係。pp.7–9	1、4–6	なし	5–6
5	局所時間と拡張時間の区別。pp.68–79,202	7–8、32、36	7	7–9
6	光の一往復による時間単位と間隔計数。pp.69–70	9–14	5	10–12
7	時計と力学法則の相互依存。pp.70–71	15–16、19–22	なし	13–15
8	逐次近似による時計較正の提案。p.71	3、15–16、19–23	なし	13–17
9	仮定時計・線素と物理時計の対応問題。pp.71–73	17、22、24–26	1–2	18–20

j	成果・原典位置	時間前提 i	補助前提 a	支援主張 p
10	無限小時間成分・短時間値と物理測定に対応問題。pp.72-73,78	25-26、41-43	4、8	21-23
11	原子振動を時計とみなす条件と判定基準の問題。pp.72-73	27-28	なし	24-25
12	遠隔時計率調整と既知光速度による零点設定。pp.73-74	9、17、22、29-35	1、3、5	26-28
13	局所時間の近傍測定と遠隔・高速領域への適用限界。pp.74-77,202	1、7、9、22、37-39	7	7、29
14	空間測定を含む拡張時間構成。pp.73-77,216-218	7-8、22、32-33、35-36	3、5	30-31
15	尺度・操作に応じた時間概念と事象同一性の分析。pp.75-79,91-97,202	1、3、7、40-45	4、7-8	32-33、49、52
16	因果順序・初期条件・未来決定とその条件の分析。pp.80-91,158-160,216-218	1、4、9、17、20、22、32、38、40、46-51	1、5	34-39、50
17	二位置時計・移動時計・速度標準の比較合成による速度定義。pp.97-100	1、3-5、7-8、15、17-18、22、52-55	3、5	40-42、51
18	受信零点規約と有限な単一時計往復時間。pp.160-162	1、9-10、22、50、56	なし	43-45
19	量子領域における通常の時空操作の条件付き適用境界。pp.225-226	57	7	46
20	時間概念の経験的意味と経験拡大に伴う更新可能性。pp.4-9,68-100,202,225-226	2-3、7-8、41、43、57	7	47-48

資料固有成果 定義 8.154 の 20 成果である。各成果の時間内容前提、支援主張成分および原典位置は表 72 による。

成果依存 20 成果の時間内容前提出現は 122 件、補助対象前提出現は 22 件である。同一内容が複数の成果を支える場合は、各成果について一件として数える。

表 72 の各行にある支援主張添字、時間内容前提添字および補助対象前提添字を、定義 7.105 の対応する添字集合とする。各成果の支援集合、時間内容前提集合および補助対象前提集合は、同定義によって定まる。

成立根拠

成果の成立根拠 本資料は、操作的定義、測定手続の提案、方法論的批判、および適用条件の分析を与える。時計較正の反復は実行可能性の分析を残す提案であり、原子振動の時計対応は判定基準を問う分析である。未来決定は物理状態・法則・履歴と適用域を条件とし、同期時計の時刻対応だけでは状態記述が与えられない。

証拠階層

直接測定対象 本資料自身が新たに取得した直接測定対象は0件である。

直接測定述語 本資料自身が新たに取得した直接測定述語は0件である。

直接測定の条件および適用域 原典が論じる時計、信号、原子過程および速度測定は、操作の構造と適用域を分析する事例である。本資料自身の装置による測定データには属さない。

形式的一般化の対象 成果1-4は時間概念の操作的意味と観測者相対性、5-14は時計・時間単位・局所測定・遠隔同期、15-18は尺度・事象同一性・因果順序・速度定義・代替同期、19-20は操作の適用域と経験的更新可能性を扱う。

形式的一般化の条件および適用域 光時計の単位選択と主時計の一秒信号は異なる手続である。近傍測定の一一致は光・音響・触覚的信号の比較に依存する。因果順序は介入可能性と系の背景を用い、因果錐には光による信号制限が加わる。放射の例では、位置・速度などで記述した現在状態から未来を定めるための情報が不足する。そのため、空間各部の物理的情報を含む現在状態が検討される。速度標準の直接比較・合成は、併走の同時性と追越し順序を用いる。量子領域の適用境界は、通常の測定操作がそこで実行できない場合に成立する。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定0件／資料内証拠条件付き局所到達判定0件／残存原始時間根57件。

生成到達と原始時間根 非時間的物理入力だけを初期集合とする生成到達によって生成される時間内容は0件である。定義8.151の57時間内容は、すべて原始時間根として残る。

資料内証拠条件付き局所到達 資料内証拠条件付き局所到達判定は0件、同判定後の残存原始時間根は57件である。

成果依存 各 $\text{Result}_{R,q} \in \text{Result}_R$ に対する定義7.108の $\mathcal{A}_R(q)$ に定義7.50を適用し、全成果について合計すると、原始時間根・成果依存関係と必須原始時間根・成果依存関係が定まる。

時間内容57件と補助対象8件の役割は、定義表による。20成果に対する極小原始時間根支援は合計76集合であり、原始時間根・成果依存関係は161件、必須原始時間根・成果依存関係は82件である。

成果依存 定義8.154の20成果は、すべて原始時間根依存成果に属する。生成成果、証拠到達のみの成果および根追加後未到達成果は0件である。各成果の極小原始時間根支援は命題8.157による。

証拠効力

証拠効力域 本資料の操作的定義・提案・批判・条件付き分析は、表の 20 成果を、それぞれの時計、信号、測定操作、系の背景および適用域の条件の下で支える。

証拠効力境界 時間測定の操作的定義は、実行順序、間隔、時計指示、同期、速度比較および因果順序を用いる。これらの物理使用には、各時間的役割に対応する生成構造が必要である。定義 7.115 の証拠効力境界は、操作的意味とその適用条件から、この生成構造の成立へ移る箇所にある。

成果保存域

成果保存域 20 成果は、表の時間内容前提に対応する生成済み時間表現で与え、物理的担体、信号経路、距離測定、時計規約、較正提案の条件、系の背景、尺度および適用域を保持する範囲で保存される。批判・未解決問題・条件付き分析については、その論理的な形と条件を保持する。距離を時計間隔で割る速度測定ではその間隔を、速度標準の直接比較・合成では併走の同時性と追越し順序を与える。

成立責務の配置

成立責務の配置 本資料で監査対象となる 57 件の時間内容は、使用前に非時間的物理入力から生成されず、成立済みの時間入力として受け入れられる。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。この判定の根拠は、各時間内容が法則演算または成果導出で使用されることと、その使用前に対応する生成条件または成立条件が入力、形成条件、評価条件もしくは失効条件として置かれていないこととの照合である。

実失効証拠

実失効証拠 完全判定と残存根判定は物理時間成立資格を対象とし、成果の値または適用域を規定する具体的条件の実失効とは別である。本資料の原典形式証拠および LCTR 監査証拠から、そのような対象条件の実失効は確定しない。実失効判定は「原典証拠から判定不能」であり、成立責務の背景化だけから実失効を推定しない。

下流到達

下流到達 原始時間根依存成果への到達範囲は、本区分で復元した原始時間根・成果依存関係および極小原始時間根支援によって資料別に定まる。これは構造的到達である。具体的条件の実失効が確定していないため、その失効位置から成果への実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。構造的到達は実到達を代替しない。

修復範囲

修復範囲 構造的到達に基づく修復対象は、対応する時間内容と、その使用前に要求される生成条件または成立条件である。再計算範囲は、実失効が独立に確定し、かつその失効位置から依存到達する成果に限られる。本資料では実失効が判定不能であるため、この修復・再計算指定は条件付きである。当該条件が成立した場合は、修復後の入力から対象成果を再生成・再計算するか、その成立域を制限する。再計算後の値は監査結果として確定する。

監査結論

命題 8.155 (Bridgman 1927 資料の原始時間根と成果依存).

定義 8.115 の成分順に、 $\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDepldx}(57, 20)$ である。さらに、 $R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootdep}}$ が成立する。

証明. 時間内容集合の要素数は五十七である。定義 8.153 の二十移送事象は、すべて一つ以上の時間内容を入力とする。表 72 の二十成果辺も、すべて一つ以上の時間内容を入力とする。当該資料の生成初期入力十三成分から開始する生成到達では、各移送事象と各成果辺の初回適用条件が成立しない。命題 7.43、定義 7.39 および 8.115 から表示した添字組を得る。五十七原始時間根を種へ加え、資料形式証拠環境を与えると全二十成果へ到達する。三つの資料集合への所属は定義 7.52 から従う。□

命題 8.156 (Bridgman 1927 資料の物理時間成立資格). 資料中の五十七時間内容はすべて原始時間入力であり、物理時間成立資格を満たさない。二十成果はすべて、物理時間成立資格を満たさない時間内容へ依存する。

証明. 命題 8.155 により、五十七時間内容の全体が原始時間根に属し、二十成果の全体が原始時間根依存成果に属する。定義 7.10、定理 7.11 および系 7.12 から結論を得る。□

命題 8.157 (Bridgman 1927 資料の極小原始時間根支援). 各 $q \in \text{Idx}_R^{\text{audit, result}}$ について、定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ の要素数と、その要素の濃度の最小値・最大値は表 73 のとおりである。

表 73: Bridgman 1927 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計	成果添字	支援統計
1-3、19	(1; 1)	4	(1; 3)
5	(12; 4, 12)	6	(2; 4, 5)
7	(1; 6)	8	(1; 7)
9	(2; 5, 6)	10、18	(1; 4)
11	(1; 2)	12	(2; 8, 9)
13	(2; 6)	14	(12; 6, 12)
15	(4; 8, 10)	16	(2; 12, 13)
17	(16; 10, 16)	20	(12; 6, 16)

証明. 定義 7.46 の更新を 20 移送へ記載順に適用する。各時間内容の一元根支援から開始すると、第 3 回走査で支援反鎖が不変となる。各成果の全時間前提について、前提ごとに支援集合を一つ選び、その和集合の極小元を取る。命題 7.47 により、表の支援族と統計を得る。□

操作的定義と物理時間生成の境界 概念を実際の操作に対応させ、時間操作の相対性を明示することは、時間測定の操作的条件を与える。しかし、仮定時計、既定の時間単位、時計率、信号移動時間および法則時間変数を入力する構成は、時間的役割を含まない物理入力から物理時間を生成しない。

時間内包物理量の成立条件 時計率、加速履歴および距離と時間間隔による速度は、指示・間隔・運動の時間的経過を用いる。これらの時間的役割には、それぞれ対応する生成と物理時間成立資格が必要である。速度標準の直接比較・合成では、擾乱と物体の併走・追越しに用いる同時性と順序が対応する責務となる。

光速度不変命題の成立域 有限の光速度を共通値として比較する命題は、比較する参照系、時計単位、距離測定および同期法を前提とする。原典の受信零点規約では時間座標の設定が変わり、光へ無限の速度値を対応させる一方で、単一局所時計による往復時間は有限のまま保たれる。

個別言明

言明対象 時間測定操作の相対性、物理概念と実際の操作との関係、時間測定操作に対する批判的検討の欠如、時計構成仕様の未提示、および局所時間の分析状態である。

原文（英語） all such operations are relative operations

the proper definition of a concept is not in terms of its properties but in terms of actual operations

The physical operations at the basis of the measurement of time have never been subjected to the critical examination which seems to be required.

A rigorous answer to this question involves giving the specifications for the construction of a clock, which we have seen has not yet been done.

Local time is, therefore, a concept treated by the physicist even now as simple and unanalyzable.

日本語訳 そのような操作はすべて相対的操作である。

概念の適切な定義は、その性質によってではなく、実際の操作によって与えられる。

時間測定の基礎にある物理操作は、必要と思われる批判的検討を一度も受けていない。

この問いへの厳密な答えには時計の構成仕様を与えることが含まれるが、既に見たように、それはまだ行われていない。

したがって局所時間は、物理学者によって今なお単純で分析不能な概念として扱われている。

原典位置 第一・第二引用は Bridgman, *The Logic of Modern Physics*, p. 6, *Broad Points of View* である。第三引用は同資料 p. 69、第四引用は p. 74、第五引用は p. 75 である。

最小文脈 第一引用の「そのような操作」は、絶対時間の意味を検討する箇所における時間測定操作を指す。第二引用は、概念をその性質ではなく実際の操作で定義する見方を採用した場合の帰結を述べる文の一部である。第三引用は、時間測定の基礎操作が、必要と思われる批判的検討を受けていないと述べる。第四引用の「この問い」は、局所時間にも空間測定が含まれるかという問いであり、その厳密な答えに要する時計構成仕様が無提示であると述べる。第五引用は、当時の物理学実践で局所時間が単純で分析不能な概念として扱われているという記述である。

帰属主体 五言明はいずれも Bridgman の同書に帰属する。

述語 第一引用は時間測定操作へ相対性を与える。第二引用は、物理概念の適切な定義を、その性質ではなく実際の操作によって規定するという見方を述べる。第三引用は時間測定の基礎にある物理操作について、必要と思われる批判的検討を受けていないと述べる。第四引用は時計構成仕様について、まだ与えられていないと述べる。第五引用は局所時間について、原典の記述当時も単純で分析不能な概念として扱われていると述べる。

明示的適用域 第一引用の適用域は、原典 p. 6 の絶対時間の検討で述べられる時間測定操作である。第二引用の適用域は、操作による定義という見方を採用する物理概念である。第三引用の適用域は時間測定の基礎にある物理操作、第四引用の適用域は時計の構成仕様、第五引用の適用域は局所時間概念である。

個別監査

解釈可能性 第一に、物理概念の経験的意味を実行可能な操作で与える操作的定義としての解釈を許す。第二に、操作集合が異なる場合には同一名称の概念も異なる経験的内容を持つという尺度・装置相対的解釈を許す。第三に、時間概念について時計、信号、記録および比較操作を生成部品として用いる解釈を許すが、操作自体に含まれる順序、間隔、同期および速度の生成責務が残る。第四に、第三ないし第五引用は、時間測定操作、時計構成仕様および局所時間の分析に未解決の責務が残るという解釈を許す。

独立根拠 第一言明は時間測定操作の相対性を、第二言明は物理概念を実際の操作で規定する見方を述べる。第三ないし第五言明は、原典の記述時点における時間測定操作の批判的検討、時計構成仕様および局所時間分析の状態を述べる。同書 p.71 の較正案には実行可能性の分析が残り、pp.74-75 では局所時計構成への空間測定の関与が蓋然的とされる。

証拠効力境界 第一引用は時間測定操作の相対性を、第二引用は概念をその性質ではなく実際の操作で規定する方法論を支える。第三ないし第五引用は、原典が述べる時間測定操作の批判的検討・時計構成仕様の提示・局所時間分析の未完了状態を支える。同資料の時間操作は、仮定時計の指示、局所時間、時計率、単位間隔および法則時間変数を用いる。これらの使用に必要な生成と物理時間成立資格は、定義 7.115 による言明の証拠効力境界より後に属する。

対応する形式証拠 添字は、定義 8.151、8.152、8.154 による。第一・第二引用は、時間内容 2-3、入力主張 1-4、成果 1-3 に対応する。第三引用は、時間内容 7-14、入力主張 7-12、成果 5-6 に対応する。第四引用は、時間内容 7、19-26、入力主張 13-20、29、成果 7-10、13 に対応する。第五引用は、時間内容 7、22、37、入力主張 7、29、成果 5、13 に対応する。

同一資料内照合 時間測定操作の相対性を述べる第一言明、操作による概念規定の見方を示す第二言明、および原典の記述当時の時間測定操作、時計仕様、局所時間分析の未完了を述べる第三ないし第五言明を照合し、同じ方法論の要求と原典で未達成とされる箇所を対応させる。同資料の時間形式が時間入力を使用することは、この未達成を解消しない。

適用範囲付き共通監査 時計・信号・記録を時間の生成部品として用いるときの成立責務は、操作に含まれる時間順序、間隔、指示対応および同期にある。

8.19.7 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 7。

資料名 von Neumann 1932 の完全時間使用監査

書誌同定 監査対象を $R := \text{Ref}_{\text{VN32MQ}}^{\text{survey}}$ と書く。これは J. von Neumann, *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*, Springer, Berlin (1932) を表す。1932 年ドイツ語公刊版の全巻を監査域とする。本文・注は pp. 1–262 に収められ、主要位置は I.2、I.4、III.1–6、IV.1–4、V.1–3 および VI.1–3 である。

監査範囲識別子 7-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 7-L1。

原典位置内容 書誌同定に示す監査域ならびに各証拠表の原典位置欄による。

形式対象

対象識別子 7-F1。

対象名 原典の形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 形式対象の個別内容は定義 8.159、8.160 に示す。

原典位置識別子集合 7-L1。

仮定

仮定識別子 7-A1。

仮定内容 原典の各成果は、表 79 に示す当該成果の成立条件の下で扱う。そこには、熱力学の二法則と操作条件、直後の反復測定の状態、装置準備状態、ならびに位置 – 指針模型の近似条件が含まれる。

原典位置識別子集合 7-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 7-P1。

入力名 原典の非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 非時間的物理入力の個別内容は定義 8.159、8.160 に示す。

原典位置識別子集合 7-L1。

時間内容

時間内容識別子 7-T1。

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 時間内容の個別内容は定義 8.161 に示す。

原典位置識別子集合 7-L1。

形式入力要素

形式成分識別子 7-C1。

形式成分名 原典の形式証拠環境。

形式成分型 形式成分。

形式成分本文 形式入力要素の個別内容は定義 8.159、8.160 に示す。

原典支援識別子集合 7-L1。

定義 8.158 (典拠・帰属成分). 原典の主張は von Neumann に帰属し、原典内で検討される見解、後続の測定用語および本稿の監査判断と区別する。本資料自体が新たに取得した直接測定証拠は 0 件である。

定義 8.159 (原典の形式証拠). 原典の物理・形式主張 46 成分を表 74、数学対象型 12 成分を表 75 に示す。関連時間欄は、表 77 の時間内容添字集合を表す。

表 74: von Neumann 1932 資料の物理・形式主張成分

成分	最小主張	関連時間	原典位置
1	量子系およびその物理状態	∅	I.2, pp. 5–9
2	物理状態の Hilbert 空間表現	∅	I.4, pp. 15–17; III.1, p. 102
3	物理的観測量	∅	III.1, pp. 101–106
4	観測量の自己共役演算子表現	∅	IV.2, p. 167
5	測定で得られる物理的指針記録	∅	V.1, pp. 187–190
6	観測値とスペクトル射影の対応	∅	III.1, pp. 103–106
7	状態と射影による測定確率	∅	III.1, pp. 103–106
8	統計集団	∅	IV.1–2, pp. 157–169
9	統計集団の統計演算子表現	∅	IV.1–2, pp. 157–169
10	統計演算子による期待値	∅	IV.1–2, pp. 157–169
11	統計演算子の熱力学的 entropy 式	{8, 10}	V.2, pp. 191–202
12	複数の物理的部分系からなる合成系	∅	VI.2, pp. 225–232
13	部分系空間の tensor 積による合成系表現	∅	VI.2, pp. 225–232
14	合成純粋状態から得る部分系統計演算子	∅	VI.2, pp. 225–232
15	合成状態相関と部分系周辺状態の分離	∅	VI.2, pp. 225–232
16	非定常状態の時間依存発展式	{2, 6}	I.2, pp. 8–9; V.1, pp. 185–186
17	初期状態から他時刻状態への一意な発展	{2, 3, 6}	I.2, pp. 8–9; V.1, pp. 185–186
18	過程 2 の連続的・因果的状态変化	{6}	V.1, pp. 185–190
19	過程 2 の unitary 可逆性	{6}	V.1, pp. 185–190
20	時間依存 Hamiltonian の小区間合成	{6, 7}	V.1, p. 187
21	測定に伴う過程 1	{8}	V.1, pp. 184–186

成分	最小主張	関連時間	原典位置
22	過程 1 の確率重み	{8}	V.1, pp. 184–186
23	過程 1 と過程 2 の写像型の差	{6, 8, 10}	V.1, pp. 186–191
24	固有状態と一般状態の測定後状態	{8}	III.3, pp. 111–115
25	反復測定と測定前後の順序	{8}	III.3, pp. 111–115
26	非相対論的量子力学の数値時間	{2, 6, 9}	V.1, p. 188
27	非相対論的記述における客観的同 時性	{9}	V.1, p. 188
28	二過程の微視的 entropy と可逆性の 比較	{6, 8, 10}	V.1, pp. 190–191; V.3, pp. 202–207
29	未来・過去方向と不可逆性	{8, 10}	V.1, pp. 190–191
30	主観的知覚と物理過程の区別	∅	VI.1, pp. 223–224
31	精神物理的並行論	∅	VI.1, pp. 223–224
32	知覚鎖を担う物理系の構成	∅	VI.1, pp. 223–224
33	物理的知覚鎖の関係記述	∅	VI.1, pp. 223–224
34	観測対象となる量子系	∅	VI.1, pp. 223–224
35	観測装置および観測者の物理担体	∅	VI.1, pp. 223–224
36	観測対象系と観測者の境界配置	∅	VI.1, pp. 223–224
37	測定境界の可動性	∅	VI.1, pp. 223–224
38	系 I、装置 II および観測者 III の物 理担体	∅	VI.1, pp. 223–224
39	系 I、装置 II および観測者 III の三 分法	∅	VI.1, pp. 223–224
40	系 I と装置 II の物理的測定相互作用	∅	VI.3, pp. 233–235
41	相関状態と観測者側過程 1 の分離	{6, 8, 11}	VI.3, pp. 233–235
42	測定結合を担う物理的相互作用	∅	VI.3, pp. 233–235
43	抽象 unitary 写像による測定相関の 構成	∅	VI.3, p. 235
44	位置および指針を担う物理系	∅	VI.3, pp. 236–237
45	位置 – 指針模型の条件付き近似	{8, 11}	VI.3, pp. 236–237
46	観測者初期混合の重みと入力状態依 存の Born 重みとの不両立	{8, 11}	VI.3, p. 233

表 75: von Neumann 1932 資料の数学対象型

成分	数学対象型	関連時間内容
1	Hilbert 空間	∅
2	自己共役作用素	∅
3	スペクトル射影	∅
4	統計演算子	∅
5	tensor 積	∅
6	部分跡	∅
7	二過程	{6, 8, 10, 11}
8	測定境界	∅
9	発展演算子	{2, 3, 4, 6, 7}
10	非相対論的量子力学の外部数値時間	[[2, 11]]

成分	数学対象型	関連時間内容
11	同時性	{9}
12	時間方向	{10}

定義 8.160 (意味成分と生成初期集合). 70 意味成分は、表 76 の非時間的初期成分 12 件、表 74 の物理・形式主張 46 件、表 75 の数学対象型 12 件の順に、各表の添字順で列挙する。物理・形式主張節点と数理主張節点を、定義 7.90 に従って

$$\begin{aligned}\text{Node}_{R,p}^{\text{audit,claim}} &:= \text{EnumNode}_R^{\text{audit,claim,phys}}(p), \quad p \in [46], \\ \text{Node}_{R,m}^{\text{audit,math}} &:= \text{EnumNode}_R^{\text{audit,claim,math}}(m), \quad m \in [12].\end{aligned}$$

と書く。初期成分表の対応主張添字を $\text{ClaimIndex}_R^{\text{init}}(k)$ とし、定義 7.101 および 7.102 により

$$\begin{aligned}\text{Node}_R^{\text{audit,semantic}} &= \text{SemanticNodes}_R(70), \\ \text{ClaimNodeLift}_R(12; 46), \quad \text{MathNodeLift}_R(58; 12), \\ \text{StdSemLift}_R(12; 46).\end{aligned}$$

とする。先頭 12 件は非時間的担体の射影であり、対応主張添字は意味支援の対応を表す。共通監査境界では、各射影をその対応主張節点によって表す。

表 76: von Neumann 1932 資料の生成初期意味成分

k	非時間的物理入力	対応主張 添字	原典位置
1	量子系およびその物理状態	{1}	I.2, pp. 5–9
2	物理的観測量	{3}	III.1, pp. 101–106
3	測定で得られる物理的指針記録	{5}	V.1, pp. 187–190
4	統計集団	{8}	IV.1–2, pp. 157–169
5	複数の物理的部分系からなる合成系	{12}	VI.2, pp. 225–232
6	知覚鎖を担う物理系の構成	{32}	VI.1, pp. 223–224
7	観測対象となる量子系	{34}	VI.1, pp. 223–224
8	観測装置および観測者の物理担体	{35}	VI.1, pp. 223–224
9	系 I、装置 II および観測者 III の物理担体	{38}	VI.1, pp. 223–224
10	系 I と装置 II の物理的測定相互作用	{40}	VI.3, pp. 233–235
11	測定結合を担う物理的相互作用	{42}	VI.3, pp. 233–235
12	位置および指針を担う物理系	{44}	VI.3, pp. 236–237

定義 8.161 (時間内容と原典位置). 本監査で用いる 11 時間内容とその原典位置を表 77 に示す。補助対象はない。

表 77: von Neumann 1932 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	古典法則の時間微分	III.2, pp. 107–108; III.6, pp. 136–139; pp. 238–239, 253–254
2	非定常量子状態の外部時間	I.2, pp. 8–9; III.1, p. 102; III.6, pp. 150–156
3	初期値時間境界	I.2, pp. 8–9; III.2, p. 108; III.6, p. 151
4	定常位相・振動数時間	I.2, pp. 9–14; pp. 254, 256
5	二時点位置測定・速度時間	III.4, p. 128
6	過程 2 の unitary 発展時間	V.1, pp. 185–187
7	時間依存 Hamiltonian の区間順序	V.1, p. 187
8	測定境界・持続時間・energy 精度	III.3, pp. 111–115; III.5, pp. 129–130; IV.3, pp. 178–179; V.1, pp. 187–188; p. 252
9	共通数値時間・客観的同時性	V.1, p. 188
10	不可逆性・未来過去方向	V.1, pp. 190–191
11	有限時間測定相互作用・指針移動	VI.3, pp. 233–237

時間内容 1 には、電磁場の時間微分と古典的振動の時間変数を含む。時間内容 2 の外部時間は、III.6 の量子振幅および遷移確率を添字付け、毎秒遷移率の時間単位を与える。時間内容 4 の振動数は、放出スペクトル線から energy 準位を定める測定にも用いられる。時間内容 8 には、測定の開始・終端・持続時間と、過去の測定記録、現在の状態および将来の測定結果の時間的対応を含む。

依存入力

索引識別子 S07-XI-DI1。

既存証拠参照集合 定義 8.162。

依存・移送要素

定義 8.162 (依存・生成成分). 本資料の依存構造は、70 意味成分、11 時間内容、8 時間内容移送および 13 成果からなる。8 移送の原典形式証拠、時間内容入力および出力を表 78 に示す。全移送は一つ以上の時間内容を入力し、非時間的物理入力だけから時間内容を出力する移送は 0 件である。

表 78: von Neumann 1932 資料の時間内容移送

移送	出力内容	形式証拠	時間入力	時間出力
1	初期値時刻の指定	{16, 17, 26}	{2}	{3}
2	定常位相発展	{16, 20, 26}	{2}	{4}
3	過程 2	$\llbracket 18, 20 \rrbracket \cup \{26\}$	{2}	{6}
4	小区間発展合成	{20}	{6}	{7}
5	不可逆方向	{21, 22, 23, 25, 28, 29}	{8}	{10}
6	測定相互作用・指針移動	$\llbracket 38, 45 \rrbracket$	{6, 8}	{11}

移送	出力内容	形式証拠	時間入力	時間出力
7	有限時間測定相互作用	{18, 20, 42, 43}	{6, 8}	{11}
8	共通数値時間	{26, 27}	{9}	{2}

定義 8.163 (監査判定成分). 完全判定の生成時間内容は 0 件、局所到達判定の到達時間内容は 0 件、残存する原始時間根は 11 件である。

定義 8.164 (成果・保存条件成分). 時間内容前提を生成済み時間表現へ置換した後にも保存対象となる 13 成果と、その成立条件を表 79 に示す。

表 79: von Neumann 1932 資料の成果と保存条件

成果	内容	保存条件
1	Hilbert 空間と自己共役作用素による形式	Hilbert 空間と作用素の対象型
2	スペクトル射影と量子確率	射影・確率・状態の対応
3	統計演算子、混合、trace および熱力学的 entropy 式	統計演算子の正規化、熱力学の二法則および原典の操作条件
4	合成系と部分系統計演算子	tensor 積と部分跡の構成
5	過程 2 の unitary・因果的・可逆的発展	過程 2 の入力・出力・unitary 性
6	過程 1 の測定変換	過程 1 の測定条件と状態変換
7	射影測定を直後に反復したときの結果一致	同一観測量の直後の再測定と、その間の状態発展が無視できること
8	抽象 unitary 写像による測定対象・装置相関の構成	正規直交完全系、装置準備状態および対応する unitary 写像
9	測定境界の配置と経験比較の条件	境界の可動性と観測者への経験言明の帰属
10	二境界配置における観測統計一致	二配置の観測統計対応
11	観測者初期混合による過程 1 説明の原典内検討	原典が仮定する測定後状態の形と、初期混合重みの入力状態非依存性
12	位置 – 指針模型の条件付き近似	運動 energy 項を無視する近似と指針初期分布の幅
13	二過程の重複に関する原典内問題設定	二過程の重複問題と原典位置

定義 8.165 (証拠境界). 原典の形式証拠は、状態・観測量・測定確率・統計演算子・合成系・二過程・測定境界・指針模型を扱う。その証拠は外部数値時間、初期時刻、時間順序、測定持続時間、客観的同時性および未来過去方向を入力として用いる。

成立条件

索引識別子 S07-XI-FC1。

既存証拠参照集合 定義 8.162。

原典支援

索引識別子 S07-XI-SS1。

既存証拠参照集合 定義 8.162。

成果

定義 8.166 (von Neumann 1932 の型付き有限監査入力). 監査入力は、70 意味成分、11 時間内容、8 時間内容移送および 13 成果からなる有限有向超 graph である。移送の入力・出力は表 78、成果と保存条件は表 79 に従う。13 成果の原典形式証拠と時間内容前提を表 80 に示す。

表 80: von Neumann 1932 資料の成果入力

成果	内容	形式証拠	時間前提
1	Hilbert 空間と自己共役作用素による形式	$\llbracket 1, 4 \rrbracket$	$\emptyset$
2	スペクトル射影と量子確率	$\llbracket 5, 7 \rrbracket$	$\emptyset$
3	統計演算子、混合、trace および熱力学的 entropy 式	$\llbracket 8, 11 \rrbracket$	$\{8, 10\}$
4	合成系と部分系統計演算子	$\llbracket 12, 15 \rrbracket$	$\emptyset$
5	過程 2 の unitary ・ 因果的 ・ 可逆的発展	$\llbracket 16, 20 \rrbracket$	$\{2, 3, 6, 7\}$
6	過程 1 の測定変換	$\llbracket 21, 24 \rrbracket$	$\{8\}$
7	射影測定を直後に反復したときの結果一致	$\{24, 25\}$	$\{8\}$
8	抽象 unitary 写像による測定対象 ・ 装置相関の構成	$\{38, 42, 43\}$	$\emptyset$
9	測定境界の配置と経験比較の条件	$\llbracket 30, 39 \rrbracket$	$\emptyset$
10	二境界配置における観測統計一致	$\{34, 35, 38, 40, 41, 43\}$	$\{8, 11\}$
11	観測者初期混合による過程 1 説明の原典内検討	$\{46\}$	$\{8, 11\}$
12	位置 - 指針模型の条件付き近似	$\{42, 44, 45\}$	$\{8, 11\}$
13	二過程の重複に関する原典内問題設定	$\{23, 28\}$	$\{6, 8, 10\}$

定義 8.167 (von Neumann 1932 の正準監査実現). 生成初期集合と資料形式証拠環境を、定義 7.98 の主張監査境界添字対

$$\text{ClaimBoundaryId}_{\mathcal{R}} := (\{1, 3, 5, 8, 12, 32, 34, 35, 38, 40, 42, 44\}, [46]).$$

によって定める。初期集合は非時間的担体に対応する 12 主張節点を含み、証拠環境は 46 物理 ・ 形式主張節点を含む。定義 7.105 により、移送表と成果表の形式証拠添字を、これらの物理 ・ 形式主張節点への支援として実現する。

全 8 移送辺は一つ以上の時間内容を入力に持つ。成果 1、2、4、8、9 の時間内容前提は空であり、残る 8 成果は時間内容を前提とする。したがって、物理入力初期集合から 11 時間内容への到達はない。資料形式証拠環境を加え、原始時間根を種として与えない到達では、所定の形式 ・ 物理条件の下で成果 1、2、4、8、9 に到達する。

定義 8.168 (von Neumann 1932 資料の意味監査境界). 資料固有の意味成分表示は、70 意味成分、11 時間内容および 13 成果からなる 94 節点を持つ。共通監査境界は、46 物理 ・ 形式主張節点、12 数理主張節点、11 時間内容節点および 13 成果節点からなる 82 節点を持つ。8 時間内容移送辺と 13 成果辺を合わせ、依存辺は 21 本である。

定義 8.169 (von Neumann 1932 の支援完了指定). 表 80 は、13 成果のそれぞれについて、46 物理 ・ 形式主張からなる集合内の支援と時間内容前提を指定する。8 移送辺と 13 成果辺からなる依存構造は非循環である。

成果依存

索引識別子 S07-XI-RD1。

既存証拠参照集合 定義 8.166。

成立根拠

索引識別子 S07-XI-RG1。

既存証拠参照集合 定義 8.169。

証拠階層 本資料が新たに直接測定する対象と述語は、いずれも 0 件である。形式証拠は、非相対論的量子力学、統計集団、射影測定、装置相互作用および位置－指針模型の近似域を対象とし、Hilbert 空間表現、作用素・射影・trace 計算、unitary 発展、測定変換、合成系構成および測定境界分析を与える。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 11 件。

資料内証拠条件付き局所到達 資料内証拠条件付き局所到達判定は 0 件、同判定後の残存原始時間根は 11 件である。

成果依存 原始時間根・成果依存関係は 24 組であり、そのうち必須依存は 7 組である。

証拠効力 形式証拠の効力域は、Hilbert 空間と作用素による表現、スペクトル射影、量子確率、統計演算子、合成系、二過程、測定相関、測定境界および位置－指針模型である。これらの成立は、外部数値時間、初期時刻、測定始終点、客観的同時性および未来過去方向を非時間的物理入力から生成したことを含意しない。

成果保存域 13 成果は、各時間内容前提を LCTR 生成列で生成し、定義 8.164 の保存条件と原典固有の対象・近似域を満たす範囲で保存される。

成立責務の配置

成立責務の配置 本資料で監査対象となる 11 件の時間内容は、使用前に非時間的物理入力から生成されず、成立済みの時間入力として受け入れられる。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。この判定の根拠は、各時間内容が法則演算または成果導出で使用されることと、その使用前に対応する生成条件または成立条件が入力、形成条件、評価条件もしくは失効条件として置かれていないこととの照合である。

実失効証拠

実失効証拠 完全判定と残存根判定は物理時間成立資格を対象とし、成果の値または適用域を規定する具体的条件の実失効とは別である。本資料の原典形式証拠および LCTR 監査証拠から、そのような対象条件の実失効は確定しない。実失効判定は「原典証拠から判定不能」であり、成立責務の背景化だけから実失効を推定しない。

下流到達

下流到達 原始時間根依存成果への到達範囲は、本区分で復元した原始時間根・成果依存関係および極小原始時間根支援によって資料別に定まる。これは構造的到達である。具体的条件の実失効が確定していないため、その失効位置から成果への実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。構造的到達は実到達を代替しない。

修復範囲

修復範囲 構造的到達に基づく修復対象は、対応する時間内容と、その使用前に要求される生成条件または成立条件である。再計算範囲は、実失効が独立に確定し、かつその失効位置から依存到達する成果に限られる。本資料では実失効が判定不能であるため、この修復・再計算指定は条件付きである。当該条件が成立した場合は、修復後の入力から対象成果を再生成・再計算するか、その成立域を制限する。再計算後の値は監査結果として確定する。

監査結論

命題 8.170 (von Neumann 1932 の完全時間使用監査). 本資料は、70 意味成分、11 時間内容、8 時間内容移送および 13 成果を持つ。完全判定の生成時間内容と、局所到達判定の到達時間内容は、いずれも 0 件であり、成果 3、5–7、10–13 の 8 成果が原始時間根に依存する。

証明. 定義 8.162 の全移送は時間内容を入力する。定義 8.166 において、成果 3、5–7、10–13 は時間内容を前提とし、成果 1、2、4、8、9 は時間内容を前提としない。時間内容を出力する辺はすべて時間内容を入力に持つため、物理入力初期集合に資料形式証拠環境を加えても時間内容には到達しない。したがって、完全判定と局所到達判定の時間内容はともに空集合であり、11 時間内容はすべて原始時間根である。□

命題 8.171 (von Neumann 1932 資料の原始時間根と成果依存). 11 時間内容はすべて原始時間根である。成果 3、5–7、10–13 はその少なくとも一つに依存し、成果 1、2、4、8、9 は空の原始時間根支援を持つ。

証明. 定義 8.167 により、資料形式証拠環境を加え、原始時間根を種として与えない到達では、時間内容への到達数は 0、成果への到達数は 5 である。11 原始時間根を加えると、所定の形式・物理条件の下で 13 成果すべてが到達可能になる。□

命題 8.172 (von Neumann 1932 資料の極小原始時間根支援). 13 成果の極小原始時間根支援を表 81 に示す。族員総数は 25 である。

表 81: von Neumann 1932 資料の極小原始時間根支援

成果	極小支援添字族の元
1	$\emptyset$
2	$\emptyset$
3	$\{8\}$
4	$\emptyset$
5	$\{2\}, \{9\}$
6	$\{8\}$

成果	極小支援添字族の元
7	{8}
8	$\emptyset$
9	$\emptyset$
10	{2, 8}, {6, 8}, {8, 9}, {8, 11}
11	{2, 8}, {6, 8}, {8, 9}, {8, 11}
12	{2, 8}, {6, 8}, {8, 9}, {8, 11}
13	{2, 8}, {6, 8}, {8, 9}

証明. 8 移送辺と 13 成果辺について支援反鎖を不動点まで更新すると、表の 25 族員を得る。□

個別言明 言明証拠 1

原文（ドイツ語）：

Wenn der Zustand nicht stationär ist, d. h. sich mit der Zeit ändert, so enthält die Wellenfunktion $\psi = \psi(q_1, \dots, q_k; t)$ die Zeit t , [...]

日本語訳：

状態が定常でなく、すなわち時間とともに変化するなら、波動関数 $\psi = \psi(q_1, \dots, q_k; t)$ は時間 t を含む。[後略]

出典位置は、von Neumann, *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*, Springer (1932), p. 8, §I.2 である。最小文脈は、非定常状態の波動関数表示を導入する箇所である。言明の帰属主体は J. von Neumann である。

言明証拠 2

原文（ドイツ語）：

Zunächst ist es an und für sich durchaus richtig, daß das Messen, bzw. der damit verknüpfte Vorgang der subjektiven Apperzeption eine gegenüber der physikalischen Umwelt neue, auf diese nicht zurückführbare Wesenheit ist.

日本語訳：

まず、測定、すなわちそれに結び付いた主観的統覚の過程が、物理的環境に対して新しく、その環境へ還元できない存在であるということ自体は、まったく正しい。

出典位置は、von Neumann, *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*, Springer (1932), p. 223, §VI.1 である。最小文脈は、測定と主観的統覚を物理的環境との関係で論じる箇所である。言明の帰属主体は J. von Neumann である。

言明証拠 3

原文（ドイツ語）：

Die Grenze zwischen beiden ist weitgehend willkürlich

日本語訳：

両者の境界は広い範囲で恣意的である。

出典位置は、von Neumann, *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*, Springer (1932), p. 224, §VI.1 である。最小文脈は、観測される部分と観測する部分との境界配置を論じる箇所である。言明の帰属主体は J. von Neumann である。

言明証拠 4

原文（ドイツ語）：

Daß diese Grenze beliebig tief ins Innere des Körpers des wirklichen Beobachters verschoben werden kann, ist der Inhalt des Prinzips vom psychophysikalischen Parallelismus — dies ändert aber nichts daran, daß sie bei jeder Beschreibungsweise irgendwo gezogen werden muß, wenn dieselbe nicht leer laufen, d. h. wenn ein Vergleich mit der Erfahrung möglich sein soll.

日本語訳：

この境界を実際の観測者の身体内部へ任意に深く移せることが心身平行論の原理の内容である。しかし、記述が空転せず、経験との比較を可能にするには、どの記述でも境界をどこかに引かなければならない。

出典位置は、von Neumann, *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*, Springer (1932), p. 224, §VI.1 である。最小文脈は、境界の可動性と、経験比較のために境界を置く必要とを同時に述べる箇所である。言明の帰属主体は J. von Neumann である。

言明証拠 5

原文（ドイツ語）：

Denn die Erfahrung macht nur Aussagen von diesem Typus: ein Beobachter hat eine bestimmte (subjektive) Wahrnehmung gemacht, und nie eine solche: eine physikalische Größe hat einen bestimmten Wert.

日本語訳：

経験が与えるのは、観測者が特定の主観的知覚を得たという型の言明だけであり、物理量が特定の値をもつという型の言明ではない。

出典位置は、von Neumann, *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*, Springer (1932), p. 224, §VI.1 である。最小文脈は、経験が与える言明の型を区別する箇所である。言明の帰属主体は J. von Neumann である。

言明証拠 6

原文（ドイツ語）：

Die Quantenmechanik beschreibt nun die Ereignisse, die im beobachteten Teile der Welt stattfinden, solange sie mit dem beobachtenden Teile nicht in Wechselwirkung stehen, mit Hilfe des Prozesses 2. (V. 1.); sobald aber eine derartige Wechselwirkung stattfindet, d. h. eine Messung, schreibt sie das Verwenden des Prozesses 1. vor.

日本語訳：

量子力学は、観測される世界部分が観測する部分と相互作用しない間、その出来事を過程 2 で記述する。しかし、その種の相互作用、すなわち測定が生じると、過程 1 の使用を要請する。

出典位置は、von Neumann, *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*, Springer (1932), p. 224, §VI.1 である。最小文脈は、過程 2 と過程 1 の適用条件を対比する箇所である。言明の帰属主体は J. von Neumann である。

言明証拠 7

原文（ドイツ語）：

Indessen besteht die Gefahr, daß das Prinzip vom psychophysikalischen Parallelismus verletzt ist, solange nicht gezeigt wird, daß die Grenze zwischen dem beobachteten System und dem Beobachter im w. o. angegebenen Sinne beliebig verschiebbar ist.

日本語訳：

観測される系と観測者との境界が前述の意味で任意に移動できることを示さない限り、心身平行論の原理が損なわれる危険がある。

出典位置は、von Neumann, *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*, Springer (1932), p. 224, §VI.1 である。最小文脈は、二過程を用いる記述と境界可動性の条件を接続する箇所である。言明の帰属主体は J. von Neumann である。

適用範囲付き共通証拠

対象 言明	言明対象	述語	明示的適用域
S07-Q001	非定常状態の波動関数 $\psi(q_1, \dots, q_k; t)$	時間 t を含む。	第 I.2 節における、時間とともに変化する非定常状態の波動関数表示。
S07-Q002	測定およびそれに結び付いた主観的統覚の過程	物理的環境に対して新しく、その環境へ還元できない存在である。	第 VI.1 節における、測定・主観的統覚と物理的環境との関係。
S07-Q003	観測される部分と観測する部分との境界	広い範囲で恣意的である。	第 VI.1 節における、観測される部分と観測する部分の境界配置。
S07-Q004	観測される部分と実際の観測者との境界	観測者の身体内部へ任意に深く移せる一方、経験との比較を可能にするには、どの記述でもどこかに引かれなければならない。	第 VI.1 節における、心身平行論、境界の可動性、および経験比較の条件。
S07-Q005	経験が与える言明	観測者が特定の主観的知覚を得たという型であり、物理量が特定の値をもつという型ではない。	第 VI.1 節における、経験が与える言明型の区別。

対象 言明	言明対象	述語	明示的適用域
S07- Q006	観測される世界部分の出来事に対する量子力学的記述	観測する部分と相互作用しない間は過程2を用い、相互作用すなわち測定が生じると過程1を用いる。	第VI.1節における、過程2と過程1の適用条件。
S07- Q007	観測される系と観測者との境界可動性	任意に移動できることが示されない限り、心身平行論の原理が損なわれる危険がある。	第VI.1節における、二過程を用いる記述と境界可動性を接続する条件。

個別監査

解釈可能性 第一言明は、非定常状態の波動関数表示が時間 t を含むことを明示する。第二言明は、測定に結び付く主観的統覚を物理的環境へ還元できない新たな存在とする主張を示す。第三言明は観測対象と観測者との境界配置の恣意性を、第四言明はその境界の可動性と経験比較のために境界を置く必要とを示す。第五言明は、経験言明を観測者の主観的知覚についての言明とし、物理量が値をもつという言明から区別する。第六言明は、観測部分との相互作用がない場合の過程2と、測定相互作用が生じた場合の過程1との適用条件を示す。第七言明は、境界可動性を示さない限り、心身平行論の原理が損なわれる危険があると述べる。

独立根拠 七言明は外部数値時間による状態発展、測定境界、主観的統覚、経験言明および二過程の形式的・概念的関係を述べる。

証拠効力境界 第一言明は波動関数が時間 t を含むことを直接支えるが、 t の物理的生成、測定手続または物理時間成立資格を支えない。第二ないし第五言明は、測定、主観的統覚、境界配置および経験言明について原典が採る区別を直接支える。第六言明は過程1と過程2の適用条件を直接支えるが、二過程が使用する時間順序、相互作用期間または発展時間の生成を支えない。第七言明は心身平行論に対する境界可動性の条件を直接支える。

対応する形式証拠 第一言明は、定義8.159の物理・形式主張成分16で用いられる時間変数と時間内容2に対応し、定義8.164の成果5の時間入力を支える。第二・第五言明は、成分30が扱う主観的知覚と物理的記述の区別に対応する。第三言明は成分36の境界配置に、第四言明は成分31の心身平行論と成分36・37の境界配置・可動性に対応する。第六言明は、成分18・21が扱う二過程の適用条件に対応し、数学対象型7を用いる。第七言明は、成分36・37の境界可動性を示さない限り、成分31の心身平行論の原理が損なわれる危険があると述べる。第三・第四・第七言明の境界は、数学対象型8の測定境界に対応する。

同一資料内照合 第一言明は状態発展へ外部時間を用い、第二ないし第五・第七言明は観測対象と観測者の境界および経験言明の帰属を扱い、第六言明は測定相互作用の有無で二過程を分ける。形式時間、測定相互作用、境界配置および主観的知覚は同一資料内で異なる対象型を持ち、一つの証拠型へ統合できない。

8.19.8 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 8。

資料名 Curtiss 1949 の原始時間根監査

書誌同定 Leon F. Curtiss, *Measurements of Radioactivity*, National Bureau of Standards Circular 476 (1949)[38] を資料 R とする。監査域は §I.2 の指数崩壊式、崩壊率式、半減期式、平均寿命式および導出文である。

定義 8.173 (Curtiss 1949 資料の意味成分). 意味成分 22 件は、非時間的初期成分 5 件、資料主張 13 件および数学対象型 4 件からなる。表 84 の資料主張と表 85 の数学対象を、定義 7.90 の物理・形式主張節点と数理主張節点にそれぞれ対応させ、次のように略記する。

$$\begin{aligned}\text{Node}_{R,p}^{\text{audit,claim}} &:= \text{EnumNode}_R^{\text{audit,claim,phys}}(p), \quad p \in [13], \\ \text{Node}_{R,m}^{\text{audit,math}} &:= \text{EnumNode}_R^{\text{audit,claim,math}}(m), \quad m \in [4].\end{aligned}$$

意味節点は、表 83 の初期成分 5 件、資料主張 13 件、数学対象型 4 件の順に、各表の添字順で列挙する。同表の対応主張添字を $\text{ClaimIndex}_R^{\text{init}}(k)$ とし、定義 7.101 および 7.102 によって

$$\begin{aligned}\text{Node}_R^{\text{audit,semantic}} &= \text{SemanticNodes}_R(22), \\ \text{ClaimNodeLift}_R(5; 13), \quad \text{MathNodeLift}_R(18; 4), \\ \text{StdSemLift}_R(5; 13).\end{aligned}$$

とする。先頭 5 件は非時間的担体の射影であり、対応主張添字は意味支援の対応を表す。これらを共通監査境界の追加主張節点として数えない。

監査範囲識別子 8-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 8-L1。

原典位置内容 書誌同定に示す監査域ならびに各証拠表の原典位置欄による。

形式対象

対象識別子 8-F1。

対象名 原典の形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 形式対象の個別内容は定義 8.173、8.174 に示す。

原典位置識別子集合 8-L1。

仮定

仮定識別子 8-A1。

仮定内容 主張 4・5 の共通・年齢非依存の崩壊確率と微小時間比例則を仮定し、式 (2) では初期原子数が十分に大きい集団を扱う。成果 1–4 は、この指数崩壊模型で、定数 $N_0 > 0$ 、 $\lambda > 0$ および $t \geq 0$ の下で扱う。式 (2) の滑らかな $N(t)$ は、確率模型では原子数の期待値に対応する。

原典位置識別子集合 8-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 8-P1。

入力名 原典の非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 非時間的物理入力の個別内容は定義 8.173、8.174 に示す。非時間的初期成分として採るのは、各行に示す原子・事象・エネルギー・個数記録である。対応主張に含まれる年齢、初期時刻および経過時間との関係は、この非時間的射影には含めない。

原典位置識別子集合 8-L1。

時間内容

時間内容識別子 8-T1。

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 時間内容の個別内容は定義 8.175 に示す。

原典位置識別子集合 8-L1。

形式入力要素

形式成分識別子 8-C1。

形式成分名 原典の形式証拠環境。

形式成分型 形式成分。

形式成分本文 形式入力要素の個別内容は定義 8.173、8.174 に示す。

原典支援識別子集合 8-L1。

表 83: Curtiss 1949 資料の非時間的初期成分

k	意味成分	対応主張添字
1	同一物質に属する放射性原子集団	{1, 4}
2	自発的な原子変換事象	{2, 4}
3	変換に伴う放射エネルギー	{3}
4	初期原子数記録	{6, 7}
5	未変換原子数記録	{8, 9}

定義 8.174 (Curtiss 1949 資料の資料主張). 資料主張 13 件を次表に示す。

表 84: Curtiss 1949 資料の資料主張

p	主張	原典位置
1	同一物質に属する原子集団	§I.2 第 1 段落
2	原子の自発的な別元素への変換	§I.2 第 1 段落
3	変換に伴う放射エネルギー放出	§I.2 第 1 段落
4	年齢に依存しない共通崩壊確率	§I.2、式 (1) の導出

p	主張	原典位置
5	微小時間内崩壊確率と間隔長の比例	§I.2、式 (1) の導出
6	初期原子数記録	式 (2) 直前
7	初期原子数と初期時刻の対応	式 (2) 直前
8	未変換原子数記録	式 (2)
9	未変換原子数と経過時間の対応	式 (2)
10	指数崩壊則の経験的成立	式 (2) 直後
11	半減期の指定	式 (3) 直後
12	平均寿命の指定	式 (3) 直後
13	経過時間による指数崩壊式の微分	式 (2)– 式 (3)

表 85: Curtiss 1949 資料の数学対象型

m	数学対象型	原典位置
1	指数崩壊式	式 (2)
2	微分崩壊率式	式 (3)
3	半減期と崩壊定数の関係式	式 (3) 直後
4	平均寿命と崩壊定数の関係式	式 (3) 直後

定義 8.175 (Curtiss 1949 資料の時間内容). 時間内容 7 件を次表に示す。原典の p は区間 Δ 内の崩壊確率である。 $p = \lambda\Delta$ を用いる微小時間極限で λ を崩壊率とし、同じ指数崩壊模型の有限区間の確率 $1 - e^{-\lambda\Delta}$ と区別する。

表 86: Curtiss 1949 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	十分に小さい時間間隔	§I.2、式 (1) の導出
2	単位時間	§I.2、式 (1) の導出
3	一定の崩壊率 λ (時間の逆数)	§I.2、式 (1)– 式 (3)
4	経過時間	式 (1)– 式 (3)
5	半減期	式 (3) 直後
6	平均寿命	式 (3) 直後
7	時間微分演算	式 (3)

依存入力

索引識別子 S08-XI-DI1。

既存証拠参照集合 定義 8.176。

依存・移送要素

定義 8.176 (Curtiss 1949 資料の時間内容移送). 時間内容移送 4 件を次表に示す。

表 87: Curtiss 1949 資料の時間内容移送

移送	依存・移送	資料主張	時間入力	時間出力	原典位置
1	微小時間比例則と単位 時間を用いた崩壊率の 規定	[[1, 5]]	{1, 2}	{3}	§I.2、式 (1) の 導出
2	崩壊定数から半減期	$[4, 9] \cup \{11\}$	{3}	{5}	式 (3) 直後
3	崩壊定数から平均寿命	$[4, 9] \cup \{12\}$	{3}	{6}	式 (3) 直後
4	経過時間から時間微分 演算	{13}	{4}	{7}	式 (2)– 式 (3)

全 4 移送は時間内容を入力する前に一つ以上の既存時間内容を入力する。非時間的初期成分だけから時間内容を入力する移送は 0 件である。

成立条件

索引識別子 S08-XI-FC1。

既存証拠参照集合 定義 8.176。

原典支援

索引識別子 S08-XI-SS1。

既存証拠参照集合 定義 8.176。

成果

定義 8.177 (Curtiss 1949 資料の成果と保存条件). 資料固有成果 4 件と資料主張、時間前提、原典位置および保存条件を次表に示す。原典印刷 1 頁の式 (3) は、中間項を $\lambda N_0 e^{-\lambda t}$ と印刷する一方、末項を $-\lambda N$ とし、直後の文でも負符号が原子数の減少を示すと説明する。式 (2) の $N = N_0 e^{-\lambda t}$ を、定数 $N_0 > 0$ 、 $\lambda > 0$ の下で t について微分すると、中間項には負符号が必要である。同頁の半減期の導出には $\log_e 2 = -\lambda T$ と印刷されているが、直前の $N/N_0 = 1/2 = e^{-\lambda T}$ から従うのは $\log_e(1/2) = -\lambda T$ である。本監査の成果 2 と 3 は、これらの印刷上の符号不整合を区別した上で、それぞれ

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N_0 e^{-\lambda t} = -\lambda N, \quad T = \frac{\log_e 2}{\lambda}$$

を採用する。原典の最終表示 $T = 0.693/\lambda$ は、この半減期の近似値に対応する。

表 88: Curtiss 1949 資料の成果・依存・保存条件

成果	内容	資料主張	時間前提	原典位置	保存条件
1	指数崩壊則	$\llbracket 1, 10 \rrbracket$	$\{3, 4\}$	式 (2)	同一物質の原子集団、一定崩壊率および統計的適用域を保持する。
2	微分崩壊率	$\llbracket 1, 9 \rrbracket \cup \{13\}$	$\{3, 4, 7\}$	式 (3)	指数崩壊式、経過時間および微分条件を保持する。
3	半減期と崩壊定数の関係	$\llbracket 4, 9 \rrbracket \cup \{11\}$	$\{3, 5\}$	式 (3) 直後	指数崩壊模型と $\lambda > 0$ を保持し、 $N(T)/N_0 = 1/2$ から求める。
4	平均寿命と崩壊定数の関係	$\llbracket 4, 9 \rrbracket \cup \{12\}$	$\{3, 6\}$	式 (3) 直後	指数崩壊模型と $\lambda > 0$ を保持し、 $t \in [0, \infty)$ での平均を取る。

成果依存

索引識別子 S08-XI-RD1。

既存証拠参照集合 定義 8.177。

成立根拠

索引識別子 S08-XI-RG1。

既存証拠参照集合 定義 8.177。

証拠階層 監査域内で本資料自身が新たに直接測定した対象は 0 件である。放射能測定による指数崩壊則の成立は既存測定に対する技術的参照記述である。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 7 件。

資料内証拠条件付き局所到達 資料内証拠条件付き局所到達判定は 0 件、同判定後の残存原始時間根は 7 件である。

成果依存 根・成果依存は 14 組、そのうち必須依存は 2 組である。

証拠効力 形式証拠は指数崩壊則、微分崩壊率、半減期および平均寿命の関係を支える。その経験的・技術的有效性は、単位時間、経過時間、時間微分、半減期および平均寿命を非時間的入力から生成したことを含意しない。

成果保存域 4 成果は、時間内容前提を LCTR 生成列で生成し、表 88 の条件を満たす範囲で保存される。

成立責務の配置

成立責務の配置 本資料で監査対象となる 7 件の時間内容は、使用前に非時間的物理入力から生成されず、成立済みの時間入力として受け入れられる。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。この判定の根拠は、各時間内容が法則演算または成果導出で 사용되는ことと、その使用前に対応する生成条件または成立条件が入力、形成条件、評価条件もしくは失効条件として置かれていないこととの照合である。

実失効証拠

実失効証拠 完全判定と残存根判定は物理時間成立資格を対象とし、成果の値または適用域を規定する具体的条件の実失効とは別である。本資料の原典形式証拠および LCTR 監査証拠から、そのような対象条件の実失効は確定しない。実失効判定は「原典証拠から判定不能」であり、成立責務の背景化だけから実失効を推定しない。

下流到達

下流到達 原始時間根依存成果への到達範囲は、本区分で復元した原始時間根・成果依存関係および極小原始時間根支援によって資料別に定まる。これは構造的到達である。具体的条件の実失効が確定していないため、その失効位置から成果への実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。構造的到達は実到達を代替しない。

修復範囲

修復範囲 構造的到達に基づく修復対象は、対応する時間内容と、その使用前に要求される生成条件または成立条件である。再計算範囲は、実失効が独立に確定し、かつその失効位置から依存到達する成果に限られる。本資料では実失効が判定不能であるため、この修復・再計算指定は条件付きである。当該条件が成立した場合は、修復後の入力から対象成果を再生成・再計算するか、その成立域を制限する。再計算後の値は監査結果として確定する。

監査結論

定義 8.178 (Curtiss 1949 資料の有限依存グラフ). 生成初期集合と資料形式証拠環境は、定義 7.98 の主張監査境界添字対

$$\text{ClaimBoundaryIdx}_R := (\{1, 2, 3, 6, 8\}, [13]).$$

によって定める。初期集合は非時間的担体に対応する主張 1、2、3、6、8 を含み、証拠環境は資料主張 13 件を含む。定義 7.105 により、移送表と成果表の資料主張添字を物理・形式主張節点への支援として実現する。共通監査境界は資料主張 13 件と数学対象 4 件の計 17 主張節点、7 時間内容節点および 4 成果節点からなり、節点 28、辺 8 である。

命題 8.179 (Curtiss 1949 資料の完全時間使用監査). 完全判定の生成時間内容と、局所到達判定の到達時間内容は、いずれも 0 件である。7 時間内容はすべて原始時間根として残り、4 成果はすべてその少なくとも一つに依存する。

命題 8.180 (Curtiss 1949 資料の極小原始時間根支援). 4 成果の極小支援を次表に示す。族員総数は 8 である。

表 89: Curtiss 1949 資料の極小原始時間根支援

成果	極小支援添字族
1	$\{1, 2, 4\}, \{3, 4\}$
2	$\{1, 2, 4\}, \{3, 4\}$
3	$\{1, 2\}, \{3\}$
4	$\{1, 2\}, \{3\}$

個別言明 言明証拠 1

原文（英語）:

the law of exponential decay

日本語訳:

指数崩壊則

出典位置は、Curtiss, *Measurements of Radioactivity*, §I.2、式 (2) 直後である。最小文脈は、指数崩壊式を命名する箇所である。言明の帰属主体は Leon F. Curtiss である。

言明証拠 2

原文（英語）:

λ is the disintegration constant

日本語訳:

λ は崩壊定数である

出典位置は、Curtiss, *Measurements of Radioactivity*, §I.2、式 (2) 直後である。最小文脈は、 λ を命名する箇所である。言明の帰属主体は Leon F. Curtiss である。

言明証拠 3

原文（英語）:

the half-value period, T

日本語訳:

半減期 T

出典位置は、Curtiss, *Measurements of Radioactivity*, §I.2、式 (3) 直後である。最小文脈は、初期活動が半分になる時間を命名する箇所である。言明の帰属主体は Leon F. Curtiss である。

言明証拠 4

原文（英語）:

the mean life, L

日本語訳:

平均寿命 L

出典位置は、Curtiss, *Measurements of Radioactivity*, §I.2、式 (3) 直後である。最小文脈は、平均寿命を命名する箇所である。言明の帰属主体は Leon F. Curtiss である。

適用範囲付き共通証拠

対象 言明	言明対象	述語	明示的適用域
S08- Q001	式 (2) の放射性減 衰関係	指数崩壊則と呼ばれる。	§I.2 の指数崩壊式と、その直 後の命名。
S08- Q002	λ	崩壊定数である。	§I.2 の式 (2) と、その直後の 記号命名。
S08- Q003	T	半減期である。	§I.2 の式 (3) 直後における、 初期活動が半分になる時間の 命名。
S08- Q004	L	平均寿命である。	§I.2 の式 (3) 直後における平 均寿命の命名。

個別監査

解釈可能性 四引用は、指数崩壊則、崩壊定数、半減期および平均寿命の名称を示す。周辺文脈では、これらの名称が、単位時間と経過時間を用いる崩壊式およびその導出に結び付けられている。四引用は、単位時間および経過時間の生成手続を与えない。

独立根拠 四言明が直接示すのは法則名・量名であり、量間の関係は周辺の数式と導出に示される。

証拠効力境界 四引用は指数崩壊則、崩壊定数、半減期および平均寿命の名称と対応を直接支える。それらの名称および技術的使用から、単位時間、経過時間、時間微分、半減期および平均寿命の物理的生成と物理時間成立資格への移行は、定義 7.115 による証拠効力境界より後に属する。

対応する形式証拠 第一言明は、定義 8.174 の主張成分 10 が扱う指数崩壊則と、定義 8.177 の成果 1 の名称に対応する。第二言明は、定義 8.175 の時間内容 3 で用いられる崩壊定数の名称に対応する。第三言明は主張成分 11、時間内容 5 および成果 3 が扱う半減期の名称に、第四言明は主張成分 12、時間内容 6 および成果 4 が扱う平均寿命の名称に対応する。

同一資料内照合 原典では、指数崩壊式に含まれる崩壊定数と、そこから導かれる半減期・平均寿命とが、四引用の名称で結び付けられている。これらの名称と周辺の数式との整合は、それらが用いる時間入力 of 物理的生成を与えない。

適用範囲付き共通監査 四言明の名称と、周辺の数式が示す量間の関係を区別し、前項の証拠効力境界を適用する。

8.19.9 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 9。

資料名 Dirac 1958 の原始時間根監査

書誌同定 P. A. M. Dirac, *The Theory of Gravitation in Hamiltonian Form*, *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences* 246(1246), 333–343 (1958), doi:10.1098/rspa.1958.0142 を $R = \text{Ref}_{\text{Dir58GH}}$ とする。要旨、Introduction、Notation、The ϕ equations、The modified Lagrangian、The general equation of motion、The Hamiltonian、The weak-field approximation、Gravitational waves、Conclusion および References を監査域とする。

原典位置識別子 9-L1。

原典位置内容 要旨、Introduction、Notation、The ϕ equations、The modified Lagrangian、The general equation of motion、The Hamiltonian、The weak-field approximation、Gravitational waves、Conclusion および References である。各時間内容および各物理入力主張の位置は表 91 および表 94 による。

監査範囲識別子 9-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

形式対象

対象識別子 9-F1。

対象名 形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 一般相対論のハミルトニアン形式、時空分割、正準変数、一次・二次制約、面変形、弱場近似、重力波モードおよび古典解族に関する定義、仮定、導出および近似計算である。

原典位置識別子集合 9-L1。

仮定

仮定識別子 9-A1。

仮定内容 曲面と正準形式。状態を担う曲面と x^0 一定の曲面を空間的とし、空間計量は非退化とする。物質 Lagrangian は計量の微分を含まない。全発散を加える変形では境界変分を固定し、面変形を受ける変数は $g_{\mu 0}$ から独立とする (pp. 333–338)。

原典位置識別子集合 9-L1。

仮定識別子 9-A2。

仮定内容 弱場と点粒子。弱場展開では、適切な座標における計量の平坦計量からのずれ、その微分および運動量を微小量 ϵ の一次とし、制約では ϵ^2 以上、ハミルトニアンでは ϵ^3 以上の次数を捨てる。点粒子の寄与を加算するモデルでは相互作用を重力に限る。点粒子の物質項は弱場近似を用いずに導かれるが、点源が場の方程式を正確に満たせない特異点を生むため、原典は厳密理論での使用を認めない (pp. 340–341)。

原典位置識別子集合 9-L1。

仮定識別子 9-A3。

仮定内容 Fourier モードとエネルギー。実場の空間 Fourier 係数は反対波数で複素共役となり、波数の逆数を使うモード分解は非零波数に適用される。重力波節の運動量制約の簡約では、真空または低速物質の運動量を見捨てる領域を扱う。エネルギーを弱場ハミルトニアンと同定し、Newton 型引力の導出では低速粒子を仮定する。接触変換による消去の提案は弱場の範囲に属し、低速物質を要件としない (pp. 341–343)。

原典位置識別子集合 9-L1.

非時間的物理入力

入力識別子 9-P1。

入力名 非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 重力場、物質自由度、作用密度、計量成分、正準重力成分、制約関係、空間 Fourier モードおよび場の物理担体を時間内容と区別する入力とする。

原典位置識別子集合 9-L1。

時間内容

時間内容識別子 9-T1。

時間内容名 時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 時間内容は、時間発展を表す面変分、所与時刻の切片と面順序、時間座標 x^0 、その時間微分、および面変位の法線・接線分解である。状態値、計量、正準変数、制約、近似条件、波モードおよび古典解族の対応は、表 92 の補助対象として与える。

原典位置識別子集合 9-L1。

時間内容識別子 9-T2。

時間内容名 原典で使用される時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 定義 8.181 の 5 個の時間内容である。

原典位置識別子集合 9-L1。

定義 8.181 (Dirac 1958 資料の時間内容と補助対象). 資料 $R = \text{Ref}_{\text{Dir58GH}}$ について $n_R = 5$ とする。時間内容と補助対象を各表に示す。原典位置キーは表 94 に続く位置対応と共通である。

表 91: 時間内容と原典位置

位置群	時間内容 i	時間内容	補助添字	原典位置キー
1	1	時間発展を表す空間的曲面の変分	なし	4,10
2	2	所与時刻に対応する空間的切片と面順序（採用表示では $x^0 = c$ ）	なし	4,6,10
3	3	時間座標パラメータ x^0	なし	4,6,10
4	4	x^0 に関する時間微分作用	なし	5,9,10
5	5	面変位の法線・接線方向への分解	なし	10

表 92: 補助対象

a	補助対象	原典位置 キー
1	ハミルトニアンとその運動方程式	4,12,13
2	所与時刻に指定される状態値	4
3	空間的超曲面上の状態値と力学変数	4,10
4	空間座標、計量成分および面の幾何	1,6,10
5	計量速度の値と正準運動量	5,6,9
6	座標変換と計量速度の自由度	7
7	作用密度の全発散による変形と運動方程式の不変性	8
8	任意の計量成分 $g_{\mu 0}$ と制約係数	10,13
9	ハミルトニアン制約と第一級整合性	7,11,13
10	一般解に残る任意関数	13
11	真空または物質運動量を見捨てる低速物質の条件	3,18
12	重力波モード、偏極およびエネルギー	3,17
13	低速近似の Newton ポテンシャルと重力自己エネルギー	18
14	解族としての物理状態という解釈	21
15	共通の Hamilton 主関数に関係づけられた古典解族	21
16	古典解族と量子波動関数の対応という解釈	21
17	量子化に先行する正準形式という方法上の要件	4

定義 8.182 (Dirac 1958 資料の物理・形式入力主張成分). $\text{Node}_R^{\text{audit,claim}} = \text{ClaimNodes}_R(48)$ とする。主張 1–4 は非時間的物理初期成分、主張 5–48 は 44 原典主張に対応する。資料形式証拠環境はこの 48 主張からなる。依存対象キー d は時間内容添字集合と補助対象添字集合の対、 ℓ は原典位置キーである。

表 93: 主張依存対象キー

d	時間添字	補助添字
1	$\emptyset$	$\{4\}$
2	$\emptyset$	$\emptyset$
3	$\emptyset$	$\{1, 17\}$
4	$\{2\}$	$\{2\}$
5	$\{2\}$	$\{3, 4\}$
6	$\{2, 3\}$	$\{3, 4\}$
7	$\{3, 4\}$	$\{4, 5\}$
8	$\{3, 4\}$	$\emptyset$
9	$\{2, 3\}$	$\{4\}$
10	$\llbracket 2, 4 \rrbracket$	$\{4, 5\}$
11	$\{3, 4\}$	$\{6\}$
12	$\{3, 4\}$	$\{6, 9\}$
13	$\{3, 4\}$	$\{4, 5, 7\}$
14	$\llbracket 2, 4 \rrbracket$	$\{4, 5, 9\}$
15	$[3]$	$\{3, 4\}$
16	$\llbracket 2, 5 \rrbracket$	$\{1, 3, 4\}$
17	$\llbracket 2, 4 \rrbracket$	$\{8, 9\}$

d	時間添字	補助添字
18	$\{3, 4\}$	$\{8, 9\}$
19	$\llbracket 2, 5 \rrbracket$	$\{1, 4, 5, 8, 9\}$
20	$\llbracket 2, 5 \rrbracket$	$\{1, 8, 9\}$
21	$\llbracket 2, 5 \rrbracket$	$\{1, 4, 5, 9\}$
22	$\{3, 4\}$	$\{8, 10\}$
23	$\llbracket 2, 4 \rrbracket$	$\{1, 4, 5\}$
24	$\llbracket 2, 4 \rrbracket$	$\{1, 4, 5, 8, 9\}$
25	$\{3, 4\}$	$\{1\}$
26	$\emptyset$	$\{4, 5\}$
27	$\llbracket 2, 4 \rrbracket$	$\{4, 5, 9, 11, 12\}$
28	$\llbracket 2, 4 \rrbracket$	$\llbracket 11, 13 \rrbracket$
29	$\{2, 3\}$	$\{1\}$
30	$\{3, 4\}$	$\{15\}$

表 94: 物理・形式主張

p	主張内容	d	ℓ
1	重力場の物理担体	1	1
2	物質自由度および点粒子源の物理担体	2	2
3	計量場成分の物理担体	1	1
4	重力波モードを担う場	2	3
5	正準量子化に先行するハミルトニアン形式	3	4
6	所与の時刻における状態	4	4
7	空間的三次元超曲面上の相対論的状态	5	4
8	x^0 一定の超曲面表現	6	4
9	Einstein 重力作用密度	7	5
10	補足的物質作用密度	8	5
11	計量の力学的座標	9	6
12	x^0 速度	7	5
13	四つの一次制約	10	5
14	座標自由度	11	7
15	座標自由度から得られる第一級性	12	7
16	作用密度の全発散による修正	13	8
17	修正された一次制約 $p^{\mu 0} \approx 0$	14	8
18	六速度と六運動量の反転	7	9
19	任意の法線方向面変位	15	10
20	任意の接線方向面変位	15	10
21	法線方向変形の生成子としてのハミルトニアン	16	10
22	接線方向変形の生成子としてのハミルトニアン	16	10
23	四つの二次制約	17	11
24	運動方程式の第一級整合性	18	11
25	重力ハミルトニアン密度	19	12
26	物質ハミルトニアン密度	20	12
27	重力・物質ハミルトニアン密度の分離	19	12
28	厳密なハミルトニアン制約	21	13

p	主張内容	d	ℓ
29	六つの正準重力成分	10	13
30	任意の $g_{\mu 0}$ 係数	22	13
31	弱場近似	10	14
32	通常ハミルトニアン	23	14
33	制約の組合せ	17	14
34	通常ハミルトニアンと制約の組合せの合成関係	24	14
35	点粒子寄与	25	15
36	特異源の限界	1	15
37	空間 Fourier 分解	26	16
38	四つの座標依存モードの組合せ	27	17
39	二つの座標不変モードの組合せ	27	17
40	二つの正エネルギー重力波モード	27	17
41	Newton 型引力	28	18
42	負の重力自己エネルギーモード	28	18
43	弱場接触変換による消去の提案	14	19
44	本資料の簡略化したハミルトニアン形式における四次元 対称性の喪失	29	20
45	古典解族	30	21
46	共通 Hamilton–Jacobi 関数	30	21
47	共通 Hamilton–Jacobi 関数をもつ古典解族と量子波動関 数の対応	30	21
48	面変分から x^0 方向の微分 $\dot{\eta} = \int \xi_0 d^3x$ への関係	15	10

各表の原典位置キーを次で定める。

- 1 pp. 334–335、計量および Einstein 作用。
- 2 p. 335、物質 Lagrangian ; p. 341、式 (45)–(50) および点粒子源の適用限界。
- 3 pp. 341–343、Gravitational waves。
- 4 p. 333、Introduction。
- 5 pp. 335–336、式 (8)–(12) および一次制約。
- 6 pp. 334–335、Notation および計量速度。
- 7 p. 336、式 (13) および第一級性の論証。
- 8 p. 336、式 (14)–(15)、The modified Lagrangian。
- 9 p. 337、式 (21)–(22)。
- 10 p. 338、式 (23)–(29)。
- 11 p. 338、式 (30) および直後の整合性の論証。
- 12 pp. 338–339、式 (28)–(32)。
- 13 p. 340、式 (40)–(41) および直後の段落。

- 14 p. 340、The weak-field approximation、式 (42)–(44)。
 15 p. 341、式 (45)–(50) および特異源の適用限界。
 16 pp. 341–342、式 (52) および Fourier 係数の実場条件。
 17 p. 342、式 (53)–(56) およびモードの解釈。
 18 pp. 342–343、式 (56) の密度項および Newton 型引力の議論。
 19 p. 343、接触変換による消去を述べる最初の段落。
 20 p. 333、曲面表現の簡略化；p. 343、Conclusion。
 21 p. 343、Conclusion。

ここで $\approx$ は、制約面上で成立する弱い等号を表す。

定義 8.183 (Dirac 1958 資料の意味成分と生成初期集合). $\text{Node}_R^{\text{audit,semantic}} = \text{Node}_R^{\text{audit,claim}}$ とする。初期集合・証拠環境対を $\text{InitEnv}_R^{\text{audit}} = \text{InitEnv}_R^{\text{phys}} = \text{ClaimPrefix}_R(4)$ とする。

表 95: 生成初期成分

a	物理担体	主張添字
1	重力場の物理担体	$\{1\}$
2	物質自由度および点粒子源の物理担体	$\{2\}$
3	計量場成分の物理担体	$\{3\}$
4	重力波モードを担う場	$\{4\}$

形式入力要素

形式成分識別子 9-C1。

形式成分名 原典の形式証拠環境。

形式成分型 形式成分。

形式成分本文 形式入力要素の個別内容は定義 8.182 に示す。

原典支援識別子集合 9-L1。

依存入力

依存入力 二つの移送は、所与の面変分、空間的切片と面順序、時間座標 x^0 を時間入力とし、面上の変数と計量成分を補助入力とする。

依存・移送要素

定義 8.184 (Dirac 1958 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [2]$ とする。表の入力・出力は時間内容添字集合と補助対象添字集合の対、形式支援は主張添字集合である。各行を定義 7.105 の対応する前提・出力集合へ写す。

表 96: 時間内容移送

j	入力（時間； 補助）	出力（時間； 補助）	形式支援	移送内容
1	$([3]; \{3, 4\})$	$(\{5\}; \emptyset)$	$\{8, 11, 19, 20\}$	所与の面変位を計量により法線・接線方向へ分解する
2	$([3]; \{3, 4\})$	$(\{4\}; \emptyset)$	$\{48\}$	面変分の応答から x^0 方向の時間微分を得る

移送事象および出力 第1移送は与えられた面変位を法線・接線方向へ分解し、第2移送は面変分への応答を x^0 方向の時間微分として表す。

成立条件

依存または移送が適用される条件 曲面は空間的、空間計量は非退化であり、面上の変数 η は $g_{\mu 0}$ から独立である。二つの移送はいずれも既存時間内容を入力に持つため、非時間的物理入力だけから時間内容を出力する移送数は0である。

原典支援

各依存・移送の原典支援 原典 p. 338 の式 (23)–(26) が両移送を支える。第1移送は式 (25)–(26) の法線と成分分解、第2移送は式 (23) の面変分と式 (24) の x^0 微分の関係を用いる。

成果

定義 8.185 (Dirac 1958 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [20]$ によって定める。成果と原典位置の対応は表 97 のとおりである。

原典位置キーは表 94 に続く位置対応による。

表 97: 成果と原典位置

j	成果	原典位置キー
1	Einstein 重力のハミルトニアン再構成	5,6,7,8,9,10,11,12, 13
2	所与の時刻における状態から空間的超曲面上の状態への一般化	4
3	x^0 一定による切断と計量速度	4,5,6
4	四つの一次制約と四つの二次制約	5,8,11
5	座標自由度に基づく第一級整合性	7,11
6	全発散による修正と運動方程式の不変性	8
7	六つの正準重力成分	9,13
8	法線・接線方向の面変形	10
9	重力・物質ハミルトニアンの分離	12
10	厳密なハミルトニアンと任意の制約係数	11,13
11	弱場展開	14
12	空間 Fourier モード分解	16

j	成果	原典位置キー
13	四つの座標依存モードの組合せ	14,16,17
14	二つの放射偏極	14,16,17
15	正の重力波エネルギー	14,16,17
16	Newton 型引力	15,16,17,18
17	負の重力自己エネルギーモード	15,16,17,18
18	弱場接触変換による消去の提案	14,19
19	本資料の簡略化したハミルトニアン形式では四次元対称性が失われるという著者の結論	20
20	古典解族と量子波動関数の対応に関する著者の解釈	21

資料固有成果 定義 8.185 の 20 成果である。各成果の時間内容入力、支援主張および成果出力は表 98 による。

成果依存

定義 8.186 (Dirac 1958 資料の成果依存超辺). 時間前提、補助前提、形式支援の欄は、それぞれ時間内容、補助対象、主張の添字集合である。各行を定義 7.105 の対応する前提集合へ写し、成果出力を $\{j\}$ とする。

成果 12 は三次元空間上の場合の Fourier 展開であり、波の偏極とエネルギーは成果 14・15 で扱う。成果 11 は弱場条件に、成果 13–15 はさらに真空または物質運動量を見捨てる条件に、成果 16・17 の Newton 型分枝は低速粒子条件に従う。成果 18 は低速物質を要件としない弱場接触変換の提案である。

表 98: 成果依存超辺

j	時間前提	補助前提	形式支援
1	[5]	{1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}	[3] $\cup$ [8, 30]
2	{2}	[2, 4]	{6, 7}
3	[2, 4]	[3, 5]	{8, 11, 12}
4	[2, 4]	{4, 5, 8, 9}	{13, 17, 23}
5	[2, 4]	{6, 8, 9}	{14, 15, 24}
6	{3, 4}	{4, 5, 7}	{16}
7	[2, 4]	{4, 5}	{18, 29}
8	[5]	{1, 3, 4}	{19, 20, 21, 22, 48}
9	[2, 5]	{1, 4, 5, 8, 9}	[25, 27]
10	[2, 5]	{1, 4, 5, 8, 9, 10}	{23, 24, 28, 30}
11	[2, 4]	{1, 4, 5, 8, 9}	[31, 34]
12	$\emptyset$	{4, 5}	{37}
13	[2, 4]	{4, 5, 8, 9, 11, 12}	{31, 33, 37, 38}
14	[2, 4]	{4, 5, 8, 9, 11, 12}	{31, 33, 37, 39, 40}
15	[2, 4]	{1, 4, 5, 8, 9, 11, 12}	{31, 32, 33, 34, 37, 40}
16	[2, 4]	{1, 4, 5, 9, 11, 12, 13}	{35, 37, 40, 41}
17	[2, 4]	{1, 4, 5, 9, 11, 12, 13}	{35, 36, 37, 40, 42}
18	[2, 4]	{1, 4, 5, 8, 9}	{31, 33, 34, 43}
19	{2, 3}	{1, 3, 4}	{8, 44}

j	時間前提	補助前提	形式支援
20	$\{3, 4\}$	$\{1, 15\}$	$\llbracket 45, 47 \rrbracket$

時間内容前提は延べ 58 件、補助対象前提は延べ 91 件、支援主張は延べ 90 件である。

命題 8.187 (Dirac 1958 資料の監査境界計数).

$$\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (73, 22).$$

証明. 48 主張、5 時間内容、20 成果より $48 + 5 + 20 = 73$ 、2 移送と 20 成果辺より $2 + 20 = 22$ である。□

成立根拠

成果の成立根拠 成果 1–10 は作用密度の変形、ハミルトニアン再構成、制約解析および面変形の正準的論証に、成果 11–17 は弱場展開、空間 Fourier 分解およびモードエネルギー計算に基づく。成果 18 は接触変換による消去の提案、成果 19 は簡略化した表示の対称性についての著者の結論、成果 20 は古典解族と量子波動関数の対応についての著者の解釈である。

証拠階層

直接測定対象 本資料自身が新たに取得した直接測定対象は 0 件である。

直接測定述語 本資料自身が新たに取得した直接測定述語は 0 件である。

直接測定の条件および適用域 本資料は理論的構成、近似計算、提案および理論的解釈を与える。装置、標本、較正、誤差および測定データからなる資料固有の直接測定入力 は 0 件である。

形式的一般化の対象 成果 1–10 は Einstein 重力のハミルトニアン形式、超曲面状態、制約および面変形へ適用される。成果 11–18 は弱場展開、Fourier モード、重力波偏極、波動エネルギー、Newton 型引力および接触変換へ適用される。成果 19–20 はハミルトニアン形式の四次元対称性表示と古典解族・量子波動関数対応へ適用される。

形式的一般化の条件および適用域 各成果は表 98 の時間前提、補助前提および支援主張と、仮定 9-A1–9-A3 の該当条件に従う。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 5 件。

生成到達と原始時間根 非時間的物理入力だけを初期集合とする生成到達によって生成される時間内容は 0 件である。定義 8.181 の 5 時間内容は、すべて原始時間根として残る。

資料内証拠条件付き局所到達 資料内証拠条件付き局所到達判定は 0 件、同判定後の残存原始時間根は 5 件である。

成果依存 各 $\text{Result}_{R,q} \in \text{Result}_R$ に対する定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ に定義 7.50 を適用し、全成果について合計すると、原始時間根・成果依存関係と必須原始時間根・成果依存関係が定まる。

成果依存 定義 8.185 の成果 12 を除く 19 成果は、原始時間根依存成果に属する。成果 12 は資料形式証拠環境から到達する非生成成果であり、生成成果および根追加後未到達成果は 0 件である。各成果の極小原始時間根支援は命題 8.189 による。

証拠効力

証拠効力域 成果 1–17 の証拠は、ハミルトニアン再構成、一次・二次制約、面変形、弱場展開、Fourier 分解、重力波エネルギーおよび Newton 型分枝を支える。成果 18 は接触変換の提案、成果 19 は簡略化した表示の対称性についての結論、成果 20 は古典解族と量子波動関数の対応に関する解釈として支えられる。

証拠効力境界 ハミルトニアン形式、制約整合性、弱場近似および重力波モード計算の成立は、所与時刻の切片と面順序、時間座標、時間微分、面変分およびその法線・接線分解を非時間的物理入力から生成したことを含意しない。形式の整合性および量子化可能性も、5 時間内容へ物理時間成立資格を遡及付与しない。これらの移行は定義 7.115 による証拠効力境界より後に属する。

成果保存域

成果保存域 各成果は、対応する時間前提を使用前に成立する LCTR 生成列の時間表現で与え、仮定 9-A1–9-A3 の該当条件、補助対象および依存方向を保持する範囲で保存される。成果 18 は提案、成果 19 は著者の結論、成果 20 は著者の理論的解釈としての効力を保つ。

成立責務の配置

成立責務の配置 本資料で監査対象となる 5 件の時間内容は、使用前に非時間的物理入力から生成されず、成立済みの時間入力として受け入れられる。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。この判定の根拠は、各時間内容が法則演算または成果導出で使用されることと、その使用前に対応する生成条件または成立条件が入力、形成条件、評価条件もしくは失効条件として置かれていないこととの照合である。

実失効証拠

実失効証拠 完全判定と残存根判定は物理時間成立資格を対象とし、成果の値または適用域を規定する具体的条件の実失効とは別である。本資料の原典形式証拠および LCTR 監査証拠から、そのような対象条件の実失効は確定しない。実失効判定は「原典証拠から判定不能」であり、成立責務の背景化だけから実失効を推定しない。

下流到達

下流到達 原始時間根依存成果への到達範囲は、本区分で復元した原始時間根・成果依存関係および極小原始時間根支援によって資料別に定まる。これは構造的到達である。具体的条件の実失効が確定していないため、その失効位置から成果への実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。構造的到達は実到達を代替しない。

修復範囲

修復範囲 構造的到達に基づく修復対象は、対応する時間内容と、その使用前に要求される生成条件または成立条件である。再計算範囲は、実失効が独立に確定し、かつその失効位置から依存到達する成果に限られる。本資料では実失効が判定不能であるため、この修復・再計算指定は条件付きである。当該条件が成立した場合は、修復後の入力から対象成果を再生成・再計算するか、その成立域を制限する。再計算後の値は監査結果として確定する。

監査結論

命題 8.188 (Dirac 1958 資料の原始時間根と成果依存).

定義 8.115 の成分順に、 $\text{AuditPartIdx}_R = (\emptyset, [5]; \emptyset, \{12\}, [20] \setminus \{12\}, \emptyset)$ である。さらに、 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}, \text{rootdep}}$ が成立する。

証明. 定義 8.182 の生成初期入力 は 4 個の正の非時間的物理入力主張成分からなり、資料形式証拠環境は 48 個の物理・形式入力主張成分からなる。定義 8.184 の二移送辺はすべて時間内容を入力するため、生成初期入力に資料形式証拠環境を加えても時間内容には到達しない。したがって 5 時間内容はすべて原始時間根である。定義 8.186 の成果 12 の時間内容入力は空集合であるが、その支援主張 37 は生成初期入力には属さない。このため、成果 12 は資料形式証拠環境を加えたときに到達し、生成成果には属さない。他の 19 成果は時間内容を入力し、5 原始時間根と資料形式証拠環境を与えると到達する。定義 7.48 および定義 8.115 から、表示した添字組を得る。原始時間根依存成果が存在するので、定義 7.52 から資料集合への所属が従う。□

命題 8.189 (Dirac 1958 資料の極小原始時間根支援). 各 $q \in \text{Idx}_R^{\text{audit}, \text{result}}$ について、定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ の要素数と、その要素の濃度の最小値・最大値は表 99 のとおりである。

表 99: Dirac 1958 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計
1,8	(1; 3)
2	(1; 1)
3–5,7,11,13–18	(2; 3)
6,20	(2; 2, 3)
9,10	(2; 3, 4)
12	(1; 0)
19	(1; 2)

証明. 定義 7.46 の更新を、定義 8.184 の二移送超辺へ適用する。全二移送を記載順に走査する更新を一回適用した後、第二回走査で全時間内容節点の支援反鎖が不変となる。命題 7.47 により、表 98 の時間内容前提に対応する値を得る。極小原始時間根支援族員の総数は 35、原始時間根・成果対は 71、必須原始時間根・成果対は 37 である。□

個別言明 原文（英語）：

The basic concept in Hamiltonian theory is that of a state at a given time. In a relativistic theory this is to be understood as the state on a general three-dimensional space-like surface in space-time.

日本語訳：

ハミルトニアン理論の基本概念は、与えられた時刻における状態である。相対論では、これは時空内の一般の三次元空間的曲面上の状態として理解される。

出典位置は、Dirac, *The Theory of Gravitation in Hamiltonian Form*, *Proceedings of the Royal Society of London A* 246, p. 333 の *Introduction* である。

原文（英語）：

Any dynamical theory must first be put in the Hamiltonian form before one can quantize it.

日本語訳：

いかなる力学理論も、量子化に先立ってハミルトニアン形式へ置かれなければならない。

出典位置は、同論文 p. 333 の *Introduction* である。

原文（英語）：

The symmetry between the four x 's is completely destroyed

日本語訳：

四つの x の間の対称性は完全に失われる

出典位置は、同論文 p. 333 の *Introduction* であり、 x^0 一定の空間的曲面を選ぶ簡略化を述べる段落にある。

原文（英語）：

I am inclined to believe from this that four-dimensional symmetry is not a fundamental property of the physical world.

日本語訳：

私は、このことから、四次元対称性は物理世界の基本的性質ではないと考える傾向にある。

出典位置は、同論文 p. 343 の *Conclusion* である。

原文（英語）：

a physical state does not correspond to an individual solution of the equations of motion, but to a family of solutions all related to the same Hamilton's principal function—it is such a family that corresponds to a wave function in the quantum theory, while the individual solution has no quantum analogue.

日本語訳：

物理状態は運動方程式の個別解に対応せず、同一の Hamilton 主関数に関係づけられた解族に対応する。量子論で波動関数に対応するのはこの解族であり、個別解には量子的対応物がない。

出典位置は、同論文 p. 343 の *Conclusion* である。

言明対象 所与の時刻における状態と空間的曲面への一般化、量子化に先行するハミルトニアン形式、 x^0 一定の曲面選択に伴う四座標対称性の喪失、四次元対称性の物理的身分、ならびに古典解族と量子波動関数の対応である。

原典位置 第一から第三引用は *Introduction*, p. 333、第四・第五引用は *Conclusion*, p. 343 である。

解釈に必要な最小文脈 第一引用は、ハミルトニアン理論の所与時刻状態を、相対論では時空内の一般の三次元空間的曲面上の状態として理解する文脈に属する。第二引用は、量子化に先立つ形式的要件を述べる文脈に属する。第三引用は、 x^0 一定の曲面上の状態だけを扱う簡略化において、四座標間の対称性が失われると述べる文脈に属する。同じ段落は、座標系から独立に曲面を選べば対称性を保持できるが、変数が増えて方程式が複雑になると説明する。第四引用は、この簡略化に伴う対称性の喪失から、四次元対称性の物理的身分について著者が留保付きの推測を述べる結論に属する。同じ結論部は、個別の運動方程式の解が四次元対称性を示すことを認め、Hamilton の方法による対称性の放棄を最も簡単な形式で表した場合に限定する。第五引用は、物理状態を個別解ではなく、同一の Hamilton 主関数に関係づけられた解族へ対応させる文脈に属する。

言明の帰属主体 五引用の記述主体は Dirac である。

言明が対象へ与える述語 第一引用は、所与の時刻における状態をハミルトニアン理論の基本概念とし、相対論ではその担持域を一般の三次元空間的曲面と述べる。第二引用は、ハミルトニアン形式を量子化の先行要件と述べる。第三引用は、採用した簡略化の下で四座標間の対称性が完全に失われると述べる。第四引用は、四次元対称性が物理世界の基本的性質ではないという見解へ著者が傾いていると述べる。第五引用は、物理状態を古典解族へ対応させ、その解族を量子論の波動関数へ対応させる。

言明の明示的な適用域 五引用の適用域は、一般相対論のハミルトニアン形式、正準量子化、曲面選択、四次元対称性の解釈、および古典解族と量子波動関数の対応に関する理論的説明である。

個別監査

解釈可能性 第一引用は、ハミルトニアン理論の基本概念を所与時刻の状態とし、相対論ではこれを時空内の一般の三次元空間的曲面上の状態として捉える。第二引用は、あらゆる力学理論について、量子化に先立ってハミルトニアン形式に置く要件を述べる。第三引用は、 x^0 一定の曲面を選ぶ簡略化によって、四座標を対等に扱う表示が失われることを述べる。同じ導入部は、座標系から独立に曲面を選ぶ形式では対称性を保持できることも説明する。第四引用は、簡略化したハミルトニアン表示での対称性の喪失を出発点に、四次元対称性が物理世界の基本的性質ではないという見解へ著者が傾いていることを述べる。この見解は著者の留保付き推測である。第五引用は、物理状態を同一の Hamilton 主関数に関係づけられた古典解族へ対応させ、その解族が量子波動関数に対応し、個別解には量子的対応物がないと述べる。

独立根拠 五言明の根拠は、原典における所与時刻状態と空間的曲面の定式化、重力のハミルトニアン再構成、および古典解族と量子波動関数の対応についての理論的説明である。原典の導入部は曲面選択と四座標の対称性の関係を、結論部は簡略化した形式から対称性の物理的身分へ進む著者の推測を述べる。

証拠効力境界 第一引用は、所与の時刻における状態と空間的曲面上の状態の関係を支える。第二引用は、量子化の先行要件として著者が採るハミルトニアン形式を支える。第三引用の対称性喪失は採用した簡略化の範囲に属し、第四引用はその喪失から物理世界についての見解へ進む留保付き推測に属する。第五引用の対応は、同一の Hamilton 主関数に関係づけられた解族と量子波動関数との対応である。五言明の証拠型は形式的・概念的な理論記述であり、そこで用いられる時刻、曲面順序および発展変数は時間入力として置かれる。

対応する形式証拠 第一引用は、定義 8.181 の時間内容 2 と補助対象 2・3、定義 8.182 の成分 6・7、および定義 8.185 の成果 2 に対応する。第二引用は、補助対象 17 と成分 5 が扱う量子化の先行要件に対応し、成果 1 のハミルトニアン形式の役割を述べる。第三引用は、時間内容 2・3、成分 8・44 および成果 19 が扱う、採用した座標分割における対称性喪失に対応する。第四引用は、成分 44 および成果 19 が扱う簡略化に伴う対称性喪失から、対称性の物理的身分へ進む著者の留保付き推測である。第五引用は、時間内容 3・4、補助対象 14-16、成分 45-47 および成果 20 の古典解族・量子波動関数対応に対応する。

同一資料内照合 第一・第二言明は状態担持域と量子化の先行形式を、第三・第四言明は曲面選択と四次元対称性の関係を、第五言明は古典解族と量子状態の対応を述べる。これらの関係は、所与の時刻、曲面順序および発展変数を用いて定式化される。時間内容の生成判定と成果依存は、命題 8.188 および命題 8.188 による。

8.19.10 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 10。

資料名 Pound-Rebka 1960 の原始時間根監査

書誌同定 R. V. Pound and G. A. Rebka, Jr., *Apparent Weight of Photons*, *Physical Review Letters* 4 (1960), 337-341 の原典を $R = \text{Ref}_{\text{PR60AWP}}$ とする。Mössbauer 共鳴、鉛直伝播路、配置反転、位相別透過計数、Doppler 較正、温度補正、加重集計、周波数偏移推定および弱重力場予測との比較を監査域とする。

原典位置識別子 10-L1。

原典位置内容 25 時間内容と 16 補助対象は表 100 および表 101、49 物理・形式入力主張は表 102 による。

監査範囲識別子 10-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

形式対象

対象識別子 10-F1。

対象名 時間を用いる対象。

対象型 形式対象。

形式内容 41 意味対象を 25 時間内容と 16 補助対象に分ける。

原典位置識別子集合 10-L1。

仮定

仮定識別子 10-A1。

仮定内容 線源・吸収体の固有周波数差が配置反転で変わらないことを仮定する（表 104 の移送 7、原典 p. 340 右段）。

原典位置識別子集合 10-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 10-P1。

入力名 非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 表 103 に 15 非時間的物理入力を示す。各入力は担体、物質・状態構成、装置幾何または温度状態の射影であり、寿命、速度、周期、事象順序、流量および周波数としての解釈を含まない。

原典位置識別子集合 10-L1。

定義 8.190 (Pound–Rebka 1960 資料の時間内容と補助対象). 資料 $R = \text{Ref}_{\text{PR60AWP}}$ について、原典で用いる時間量・時間関係を 25 時間内容として表す。構成成分を明記した組は一つの項目として扱い、同じ内容の字面、入力としての使用および出力としての使用を、役割の違いだけで別の時間内容に数えない。各内容と原典位置は表 100、対応規則・形式条件である 16 補助対象は表 101 による。母集団を添字とする量は、各母集団について別々に評価する。Table I の最初の 4 日間の例と、最終結果の約 10 日間の全データを同一の入力値として扱わない。

表 100: Pound–Rebka 1960 資料の時間内容と原典位置

i	時間内容	原典位置
1	線源・吸収体の共鳴周波数	p. 337
2	γ 線の放出・吸収の前後順序	p. 337–338
3	Fe-57 励起準位の約 0.1 マイクロ秒の寿命	p. 337
4	共鳴線の相対半値全幅 1.13×10^{-12}	p. 337
5	線源に用いた Co-57 の 270 日の崩壊時間尺度	p. 337
6	線源調製時の 1 時間の加熱区間	p. 337
7	伝播路のヘリウム流量約 30 L/h	p. 338
8	線源の正弦変調の周波数・位相・速度	p. 338 Fig.1
9	最大速度付近と反対位相の四分の一周期窓、および各窓に対応する計数率	p. 338–339
10	位相別計数率差と感度較正から推定される配置別の相対周波数偏移	p. 338–340
11	線源上・線源下の配置反転と測定の実施順序	p. 338–340
12	既知の一定速度と、それによって付加する正負の Doppler 偏移	p. 339
13	計数率差に対する相対周波数偏移の較正感度	p. 339
14	較正を行う運転区間と全運転時間の約三分の一という時間配分	p. 339–340
15	温度記録の時点と平均を取る計数期間	p. 339
16	格子振動に由来する周波数の温度係数	p. 339
17	計数期間ごとの温度差に対応する相対周波数補正	p. 339–340

i	時間内容	原典位置
18	温度補正後の配置別相対周波数偏移	p. 339–340
19	反復観測の測定時点・期間と母集団別の時系列	p. 339–341
20	Table I の配置別加重平均偏移	p. 340 Table I
21	同一母集団の上昇・下降配置を比較する二方向相対偏移	p. 339–340
22	約 148 ft の二方向高度差に対する予測相対周波数偏移	p. 340
23	原典が報告する実測周波数差と予測周波数差の比	p. 341
24	下降する放射の周波数が増加するという符号関係	p. 341
25	最終データを集めた約 10 日間の運転時間	p. 341

表 101: Pound–Rebka 1960 資料の補助対象と支援主張

a	補助対象	支援主張
1	共鳴周波数と測定対象の対応	{3}
2	寿命・線形状・線幅による感度条件	{9, 10}
3	放出・吸収と伝播路の対応	{11, 12, 15}
4	線源変調と位相の対応	{18, 19}
5	位相別の計数割当て	{16, 17, 20, 21, 37}
6	既知速度による Doppler 較正規則	{22, 23}
7	較正区間と運転記録の対応	[39, 41]
8	上昇・下降配置と記録の対応	{12, 13}
9	温度平均・係数・周波数補正の対応	[27, 30] $\cup$ {41}
10	母集団・配置を保つ加重集計規則	{42, 43}
11	取得期間と運転記録の対応	{39}
12	計数差・較正感度・周波数偏移の対応	{21, 23, 37, 38}
13	固有偏差の不変性を用いる配置差分	[24, 26] $\cup$ {31, 33}
14	対称配置における二方向量と一方向量の換算	{32}
15	実測値・予測値・報告比の比較	[34, 36]
16	配置・偏移・周波数変化の符号対応	[1, 3] $\cup$ {12, 13, 36}

定義 8.191 (Pound–Rebka 1960 資料の物理・形式入力主張). 物理・形式入力主張を 49 成分として列挙する。第 1–44 成分のうち、第 32 成分は原典の二方向量に適用する対称換算の数学指定であり、他の 43 成分は原典主張に対応する。第 45–49 成分は、原典主張のうち時間内容を含む記述から区別する非時間的射影の成立主張である。

$$\text{Node}_R^{\text{audit,claim}} = \text{ClaimNodes}_R(49).$$

各成分と原典位置を表 102 に示す。

表 102: Pound–Rebka 1960 資料の物理・形式入力主張

主張	内容	原典位置
1	弱い地球重力ポテンシャル差	導入
2	電磁放射の物理担体	導入

主張	内容	原典位置
3	電磁放射の見かけ周波数の測定	導入
4	Fe-57 の約 14.4 keV 核遷移	測定原理
5	Co-57 放射源	装置構成
6	Fe-57 吸収体	装置構成
7	無反跳放出	測定原理
8	無反跳吸収	測定原理
9	Fe-57 の約 14.4 keV、 $0.1\ \mu\text{s}$ 準位から得られる Lorentzian 形状の Mössbauer 共鳴線と、その fractional full-width at half-height 1.13×10^{-12} を与える。	測定原理
10	Mössbauer 共鳴線の測定感度への使用	測定原理
11	約 74 ft の一方向鉛直距離	装置構成
12	放射上昇配置と放射下降配置	配置反転
13	放射上昇配置と放射下降配置の反転	配置反転
14	約 148 ft に対応する配置差	配置反転
15	大部分にヘリウム充填 Mylar 袋を配した鉛直伝播路	装置構成
16	シンチレーション検出器	検出系
17	シンチレーション検出器による透過事象計数	検出系
18	放射源変換器	変調装置
19	変換器駆動による放射源の正弦運動	変調装置
20	変調位相ごとの計数路	位相別計数
21	共鳴線非対称または周波数偏移の尺度となる位相窓間計数差の記録	共鳴応答
22	既知の定速運動	較正
23	定速運動による Doppler 較正	較正
24	放射源の固有共鳴周波数	偏差分離
25	吸収体の固有共鳴周波数	偏差分離
26	放射源と吸収体の固有共鳴偏差の分離	偏差分離
27	格子運動の物理状態	温度補正
28	格子運動の二次 Doppler 寄与	温度補正
29	放射源・吸収体の温度状態と温度計	温度監視
30	放射源と吸収体の温度差の監視	温度監視
31	上昇配置と下降配置の測定差	配置差
32	対称配置における二方向量から一方向量への数学的換算	p. 340 の二方向量からの換算
33	実測二方向相対差	数値結果
34	予測二方向相対差	理論比較
35	実測値対予測値比	理論比較
36	弱重力場局所周波数関係と実測値の比較	理論比較
37	直接観測量としての検出器計数	検出系
38	較正後推定量としての周波数変位	偏移推定
39	測定時点・期間・実施順序	pp. 339–341
40	較正実施区間	p. 339
41	補正の順序	測定手順
42	統計的不確かさ	統計処理
43	加重集計	pp. 339–340
44	Einstein への歴史的帰属	導入

主張	内容	原典位置
45	地表の重力場の空間的配置	主張 1 の非時間的射影
46	Fe-57 の核準位の構成	主張 4 の非時間的射影
47	無反跳放出に関与する核・固体の結合構成	主張 7 の非時間的射影
48	無反跳吸収に関与する核・固体の結合構成	主張 8 の非時間的射影
49	格子の物質・配置	主張 27 の非時間的射影

定義 8.192 (Pound–Rebka 1960 資料の意味成分と生成初期集合). 49 主張成分を、同じ添字の 49 意味成分および 49 監査境界主張節点に一对一に対応させる。

$$\text{Node}_R^{\text{audit, semantic}} = \text{SemanticNodes}_R(49), \quad \text{ClaimNodeLift}_R(0; 49), \quad \text{StdSemLift}_R(0; 49).$$

生成初期集合と資料形式証拠環境は、定義 7.98 の添字対

$$\text{ClaimBoundaryIdx}_R := ([14, 16] \cup [45, 49] \cup \{2, 5, 6, 11, 12, 18, 29\}, [49])$$

によって定める。15 初期成分と主張添字の対応を表 103 に示す。既存の担体・幾何主張に一致する初期成分を別節点として重複計数しない。補助対象の条件は対応する支援主張に保持する。時間内容前提は移送・成果表の時間内容欄に保持し、補助対象を追加の時間内容または境界節点型として扱わない。

表 103: Pound–Rebka 1960 資料の生成初期成分

k	非時間的物理入力	主張 添字
1	地表の重力場の空間的配置	{45}
2	電磁放射の物理担体	{2}
3	Fe-57 の核準位の構成	{46}
4	Co-57 線源の担体	{5}
5	Fe-57 吸収体	{6}
6	無反跳放出に関与する核・固体の結合構成	{47}
7	無反跳吸収に関与する核・固体の結合構成	{48}
8	約 74 ft の鉛直距離	{11}
9	放射上昇・下降の空間的配置	{12}
10	二配置間で約 148 ft に対応する高度差	{14}
11	大部分にヘリウム入り Mylar 袋を置いた鉛直伝播路	{15}
12	シンチレーション検出器	{16}
13	線源変換器	{18}
14	格子の物質・配置	{49}
15	線源・吸収体の温度状態と温度計	{29}

時間内容

時間内容識別子 10-T1。

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 時間内容の個別内容は定義 8.190、8.193 に示す。

原典位置識別子集合 10-L1。

形式入力要素

定義 8.193 (Pound–Rebka 1960 資料の形式入力). 実験装置を

$$\text{Setup}_{\text{PR}} := (\text{GammaSrc}_{\text{PR}}, \text{Absorber}_{\text{PR}}, \text{Path}_{\text{PR}}^{\text{vert}}, \\ \text{Transducer}_{\text{PR}}, \text{ScintDet}_{\text{PR}}, \text{TempMon}_{\text{PR}})$$

によって定める。放射上昇配置と放射下降配置を

$$\text{Config}_{\text{PR}}^{\uparrow}, \quad \text{Config}_{\text{PR}}^{\downarrow}$$

とし、変調位相 φ ごとの透過計数を

$$N_{\text{PR}}^{\uparrow}(\varphi), \quad N_{\text{PR}}^{\downarrow}(\varphi)$$

とする。直接観測量集合と推定量集合を

$$\mathcal{R}_{\text{PR}}^{\text{dir}}, \quad \mathcal{R}_{\text{PR}}^{\text{inf}}$$

とし、

$$\mathcal{R}_{\text{PR}}^{\text{dir}} \cap \mathcal{R}_{\text{PR}}^{\text{inf}} = \emptyset$$

を課す。周波数偏移推定写像を

$$\text{FreqShiftInf}_{\text{PR}} : \mathcal{R}_{\text{PR}}^{\text{dir}} \longrightarrow \mathcal{R}_{\text{PR}}^{\text{inf}}$$

とする。

固有偏差、重力成分および温度成分を

$$\delta_{\nu, \text{PR}}^{\text{intr}}, \quad \delta_{\nu, \text{PR}}^{\text{grav}}, \quad \delta_{\nu, \text{PR}}^{\text{therm}}$$

とする。実測・予測二方向差を

$$\delta_{\nu, \text{PR}, 2\text{w}}^{\text{meas}}, \quad \delta_{\nu, \text{PR}, 2\text{w}}^{\text{pred}}$$

とし、実測・予測一方向量を

$$\delta_{\nu, \text{PR}, 1\text{w}}^{\text{meas}}, \quad \delta_{\nu, \text{PR}, 1\text{w}}^{\text{pred}}$$

とする。実測値対予測値比を

$$\text{Ratio}_{\text{PR}}^{\text{meas}/\text{pred}}$$

とする。

依存入力

索引識別子 S10-XI-DI1。

既存証拠参照集合 定義 8.194。

依存・移送要素

定義 8.194 (Pound–Rebka 1960 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [9]$ とする。表 104 の時間内容入出力は定義 8.190、形式支援は定義 8.191 の添字による。補助対象の条件は、その対応主張を形式支援へ含めて保持する。各行は原典内の依存を復元するものであり、非時間的入力からの LCTR 時間生成を表さない。母集団に依存する量の移送は同一の母集団について適用する。

表 104: Pound–Rebka 1960 資料の時間内容移送

s	時間内容 入力	時間内 容出力	形式支援	移送内容・適用条件
1	{8, 19}	{9}	$\llbracket 16, 21 \rrbracket \cup \{37, 39\}$	変調位相を共通基準として反対の四分の一周期窓へ計数を振り分け、対応する測定期間に対する計数率を用いる。
2	{9, 12}	{13}	$\llbracket 20, 23 \rrbracket \cup \{16, 17, 37, 38, 40\}$	既知速度で等大・逆符号の Doppler 偏移を付加した二期間の計数から感度を校正する。
3	{15, 16}	{17}	$\llbracket 27, 30 \rrbracket \cup \{41\}$	計数期間で平均した温度差と周波数温度係数から補正量を求める。
4	{9, 13}	{10}	$\llbracket 20, 23 \rrbracket \cup \{16, 17, 37, 38\}$	位相窓間の計数率差を校正感度で相対周波数偏移へ対応させる。
5	{10, 17}	{18}	$\llbracket 27, 30 \rrbracket \cup \{21, 23, 37, 38, 41\}$	同じ計数期間の観測偏移へ温度補正を適用する。
6	{18, 19}	{20}	$\{12, 13, 31, 39, 42, 43\}$	Table I と同じ母集団・配置に属する補正済み観測を加重集計する。原典は実際の重みと共分散を特定していない。
7	{11, 18, 19}	{21}	$\llbracket 12, 14 \rrbracket \cup \llbracket 24, 31 \rrbracket \cup \llbracket 41, 43 \rrbracket \cup \{33, 39\}$	組合せ固有の周波数差が配置反転で変わらない条件の下、同一母集団の補正済み上昇・下降測定を比較する。Table I の 4 日例と最終約 10 日母集団を混合しない。
8	{2, 21}	{24}	$\llbracket 1, 3 \rrbracket \cup \llbracket 11, 15 \rrbracket \cup \llbracket 24, 26 \rrbracket \cup \{31, 33, 36\}$	原典の配置・偏移符号規約に従い、二方向差から下降時の周波数増加を判定する。
9	{2, 23}	{24}	$\llbracket 1, 3 \rrbracket \cup \llbracket 11, 13 \rrbracket \cup \llbracket 34, 36 \rrbracket \cup \{15\}$	原典が明記する正の実測対予測比の符号解釈により、下降時の周波数増加を判定する。

成立条件 9 移送はいずれも、一つ以上の既存時間内容と原典形式証拠の成立を要する。したがって、非時間的物理入力だけからは起動せず、到達時間内容は 0 件である。定義 7.41 の完全判定で生成される時間内容数と、局所到達判定で到達する時間内容数は、いずれも 0 件である。

原典支援

索引識別子 S10-XI-SS1。

既存証拠参照集合 定義 8.194。

成果

定義 8.195 (Pound–Rebka 1960 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [15]$ とする。各成果、その原典位置、時間内容前提および形式支援を表 105 に示す。成果 14 は原典の二方向量からの対称換算であり、独立に印字された一方向測定値ではない。

定義 8.196 (Pound–Rebka 1960 資料の成果依存超辺). 表 105 の時間内容前提は定義 8.190、形式支援は定義 8.191 の添字による。補助対象の条件は対応する支援主張へ展開して含める。

表 105: Pound–Rebka 1960 資料の成果・原典位置・依存

q	成果・原典位置	時間内容前提	形式支援
1	無反跳 Mössbauer 共鳴による測定原理。原典位置：p. 337	$\{1, 3, 4\}$	$\llbracket 3, 10 \rrbracket$
2	約 74 ft の鉛直伝播路という装置幾何。原典位置：p. 338	$\emptyset$	$\{11\}$
3	線源上・線源下の配置を反転する測定手続。原典位置：pp. 338–340	$\{11\}$	$\llbracket 12, 14 \rrbracket$
4	線源の正弦運動による Doppler 走査。原典位置：p. 338	$\{1, 8\}$	$\{2, 3, 18, 19\}$
5	変調位相に対応する透過計数。原典位置：p. 338	$\{8, 9\}$	$\llbracket 16, 21 \rrbracket \cup \{37\}$
6	既知速度と共鳴応答による感度較正。原典位置：p. 339	$\{9, 12, 13\}$	$\llbracket 20, 23 \rrbracket \cup \{16, 17, 37, 38\}$
7	重力測定データを同時取得する感度較正。原典位置：pp. 339–340	$\{9, 13, 14\}$	$\llbracket 20, 23 \rrbracket \cup \llbracket 39, 41 \rrbracket \cup \{16, 17, 37\}$
8	配置別の温度監視と周波数補正。原典位置：pp. 339–340	$\llbracket 15, 17 \rrbracket \cup \{11\}$	$\llbracket 27, 30 \rrbracket \cup \{12, 13, 41\}$
9	配置反転で不変な固有共鳴偏差の差分相殺。原典位置：p. 340	$\{11, 18\}$	$\llbracket 24, 31 \rrbracket \cup \{12, 13, 33, 41\}$
10	反復測定と Table I の配置別加重集計。原典位置：pp. 339–340	$\llbracket 18, 20 \rrbracket$	$\{12, 13, 31, 39, 42, 43\}$
11	約 10 日間のデータ取得。原典位置：p. 341	$\{25\}$	$\llbracket 39, 41 \rrbracket$
12	全データから報告された二方向相対周波数差。原典位置：p. 340	$\{21\}$	$\llbracket 24, 26 \rrbracket \cup \{31, 33, 37, 38, 42, 43\}$
13	二方向の弱場予測との比較と原典報告の実測対予測比。原典位置：pp. 340–341	$\llbracket 21, 23 \rrbracket$	$\llbracket 33, 36 \rrbracket \cup \{42, 43\}$
14	対称配置条件下での二方向量から一方向量への換算。原典位置：pp. 339–340	$\{21, 22\}$	$\llbracket 32, 34 \rrbracket \cup \{14\}$
15	下降する放射の周波数増加という符号付き結論。原典位置：p. 341	$\{2, 24\}$	$\llbracket 1, 3 \rrbracket \cup \llbracket 11, 13 \rrbracket \cup \{15, 31, 33, 35, 36\}$

資料固有成果 定義 8.195 の 15 成果である。各成果の時間内容入力と支援主張は表 105 による。

成果依存

索引識別子 S10-XI-RD1。

既存証拠参照集合 定義 8.195。

成立根拠

成果の成立根拠 装置による直接計数、配置反転、Doppler 較正、温度補正、統計的統合、周波数偏移推定および弱重力場予測との比較である。

前提・較正・補正・誤差域 無反跳放出・吸収、狭い共鳴線、既知速度による Doppler 較正、配置反転で不変な放射源・吸収体の固有共鳴偏差の分離、格子運動の二次 Doppler 寄与、温度差補正、配置反転および重み付き統合を要する。

Table I は最初の 4 日間の例であり、その平均差は $(-4.2 \pm 1.1) \times 10^{-15}$ である。最終報告の約 10 日間の全データによる二方向偏移は $-(5.13 \pm 0.51) \times 10^{-15}$ 、対応する予測は -4.92×10^{-15} である。原典は Table I の加重平均に用いた重みと共分散を特定していない。原典 p. 341 は実測対予測比を $+1.05 \pm 0.10$ と報告する。一方、印字された中心値の比は $5.13/4.92 = 171/164 \approx 1.04268$ であり、中心値の表示は一致しない。原典報告比と、印字値から算出した比を区別する。成果 14 では、重力成分の上昇・下降偏移が等大逆符号となる対称配置を仮定し、上昇側を一方向量の符号規約として

$$\delta_{\nu, \text{PR}, 1w}^a := \frac{1}{2} \delta_{\nu, \text{PR}, 2w}^a, \quad a \in \{\text{meas}, \text{pred}\}$$

とする。下降側はこの逆符号である。この換算は二方向差からの推論であり、二つの独立した一方向測定を与えない。

証拠階層

直接測定対象 位相別の透過検出器計数、配置別計数差、線源変調と計数ゲートの相対位相、温度記録および測定運転記録である。

直接測定述語 放射上昇・下降配置、変調位相、較正運転および温度条件に対応する検出器計数とその統計的不確かさを取得する。

推定対象と推定述語 配置別相対周波数偏移は位相別計数へ Doppler 較正と温度補正を適用して推定し、同一母集団の上昇・下降配置を比較して二方向差を得る。一方向量は成果 14 の対称換算による。実測対予測比は原典の報告値と印字値から算出した値を区別する。

直接測定の条件および適用域 Fe-57 の約 14.4 keV 核遷移、Co-57 放射源、Fe-57 吸収体、約 74 ft の鉛直伝播路（大部分にヘリウム充填 Mylar 袋を配置）、上昇・下降配置、正弦変調、温度監視、約十日の取得期間および原典の統計的不確かさの範囲である。

形式的一般化の対象 原典が報告する二方向の相対周波数偏移を、弱重力場の二方向予測と比較する。一方向量は、成果 14 の対称配置条件の下でこの二方向量から換算する。

形式的一般化の条件および適用域 比較対象は電磁放射の周波数差であり、物理担体と独立した時間自体の直接測定ではない。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定で生成される時間内容 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定で到達する時間内容 0 件／残存原始時間根 25 件。

生成到達 15 非時間的物理入力から資料内 9 移送だけで到達できる時間内容は 0 件である。

残存原始時間根 25 時間内容はすべて原始時間根として残る。

資料内証拠条件付き局所到達 資料内証拠条件付き局所到達判定で到達する時間内容は 0 件、同判定後の残存原始時間根は 25 件である。

成果依存 各 $\text{Result}_{R,q} \in \text{Result}_R$ に対する定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ に定義 7.50 を適用し、全成果について合計すると、原始時間根・成果依存関係と必須原始時間根・成果依存関係が定まる。

成果依存 成果 2 を除く 14 成果が原始時間根に依存し、全 15 成果の極小支援族員総数は 86 である。成果 2 の極小支援は空集合である。

証拠効力

証拠効力域 原典証拠は、表 105 の実験原理、装置幾何、測定手続、周波数偏移推定および予測比較を支える。成果 14 は、原典の二方向量と形式主張 32 の対称換算に基づく。

証拠効力境界 直接測定される検出器計数と、較正・補正後に推定される周波数偏移は証拠型が異なる。両者の経験的成立を、25 時間内容の生成、原始時間根の物理時間成立資格、または物理担体から独立した時間属性へ継承できない。

成果保存域

成果保存 15 成果は、Fe-57 核遷移、放射源、吸収体、鉛直伝播路、配置反転、変換器、検出器、温度監視、Doppler 較正、補正、統計的不確かさおよび原典の依存方向を保持する範囲で保存される。

成立責務の配置

LCTR 生成順序への再配置 各成果が用いる周波数尺度、寿命、伝播順序、変調周期、計数区間、較正時間および測定日程を先に LCTR 生成列で成立させれば、原始時間根依存の 14 成果は生成済み時間表現に基づく条件付き推論として安全に再使用できる。この判定の根拠は、各時間内容が法則演算または成果導出で使用されることと、その使用前に対応する生成条件または成立条件が入力、形成条件、評価条件もしくは失効条件として置かれていないこととの照合である。

成立責務の配置 本資料で監査対象となる 25 件の時間内容は、使用前に非時間的物理入力から生成されず、成立済みの時間入力として受け入れられる。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠

実失効証拠 完全判定と残存根判定は物理時間成立資格を対象とし、成果の値または適用域を規定する具体的条件の実失効とは別である。本資料の原典形式証拠および LCTR 監査証拠から、そのような対象条件の実失効は確定しない。実失効判定は「原典証拠から判定不能」であり、成立責務の背景化だけから実失効を推定しない。

下流到達

下流到達 原始時間根依存成果への到達範囲は、本区分で復元した原始時間根・成果依存関係および極小原始時間根支援によって資料別に定まる。これは構造的到達である。具体的条件の実失効が確定していないため、その失効位置から成果への実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。構造的到達は実到達を代替しない。

修復範囲

修復範囲 構造的到達に基づく修復対象は、対応する時間内容と、その使用前に要求される生成条件または成立条件である。再計算範囲は、実失効が独立に確定し、かつその失効位置から依存到達する成果に限られる。本資料では実失効が判定不能であるため、この修復・再計算指定は条件付きである。当該条件が成立した場合は、修復後の入力から対象成果を再生成・再計算するか、その成立域を制限する。再計算後の値は監査結果として確定する。

監査結論

命題 8.197 (Pound–Rebka 1960 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\text{AuditPartIdx}_R = (\emptyset, [25]; \{2\}, \emptyset, [15] \setminus \{2\}, \emptyset)$$

である。25 時間内容はすべて原始時間根として残る。成果 2 は非時間的初期集合から到達し、他の 14 成果は原始時間根に依存する。

証明. 初期集合には幾何を与える主張 11 が含まれ、時間内容前提を持たない成果 2 へ到達する。9 移送はすべて既存時間内容を入力に持つため、初期集合からも資料形式証拠環境からも時間内容へ到達しない。25 根を追加すると全 15 成果へ到達する。成果 2 以外の各成果には非空の時間内容前提があり、その極小根支援は非空である。□

命題 8.198 (Pound–Rebka 1960 資料の極小原始時間根支援). 各 $q \in \text{Idx}_R^{\text{audit,result}}$ について、定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ の要素数と、その要素の濃度の最小値・最大値は表 106 のとおりである。

表 106: Pound–Rebka 1960 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計
1、8	(1; 3)
2	(1; 0)
3、11	(1; 1)
4	(1; 2)
5	(2; 2)
6	(2; 2, 3)
7	(4; 3, 4)
9	(11; 2, 6)
10	(11; 2, 5)
12	(12; 1, 6)
13	(12; 3, 8)
14	(12; 2, 7)

成果添字	支援統計
15	(14; 2, 7)

証明. 定義 7.46 の更新を 9 移送へ適用する。記載順の第 1 走査後、第 2 走査で全時間内容節点の支援反鎖が不変となる。命題 7.47 により成果前提の値を得る。極小原始時間根支援族員の総数は 86 である。□

命題 8.199 (Pound–Rebka 1960 資料の監査結論). 41 意味対象は 25 時間内容と 16 補助対象に分かれ、49 物理・形式入力主張、9 移送および 15 成果を持つ。完全判定の生成時間内容と局所到達判定の到達時間内容はいずれも 0 件であり、25 時間内容がすべて原始時間根として残る。幾何成果 2 は初期集合から到達するが、時間内容の生成を与えない。他の 14 成果は原始時間根に依存する。

証明. 対象と型は定義 8.190 および 8.192、接続は移送・成果表による。到達集合と極小支援は命題 8.197 および 8.198 による。□

命題 8.200 (Pound–Rebka 1960 資料の監査境界計数). $\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (89, 24)$ である。

証明. 49 主張節点、25 時間内容節点および 15 成果節点から 89 節点を得る。9 移送および 15 成果依存から 24 超辺を得る。□

1. 検出器計数、線源変調と計数ゲートの相対位相、温度記録および運転記録は直接測定されるが、共鳴周波数尺度、励起状態寿命、伝播順序、計数区間および測定日程を非時間的物理入力から生成しない。
2. Doppler 較正、温度補正、配置反転および統計統合は、計数から周波数偏移を推定する経路を与えるが、その経路が入力する時間内容の物理的生成を補完しない。
3. 周波数差と弱重力場予測の一致は、電磁放射、放射源、吸収体および検出器についての成果を支えるが、物理担体から独立した時間自体の変化を直接測定しない。
4. 狭い Lorentzian 共鳴線、約 $0.1 \mu\text{s}$ の準位および fractional full-width at half-height 1.13×10^{-12} の記載は、時間を内包する尺度を入力として用いるが、その尺度を非時間的入力から生成する規則を与えない。
5. 非時間的物理入力から 25 時間内容を生成する資料内規則数は 0 である。

個別言明 測定対象

原文（英語）：

we have now measured the effect, originally hypothesized by Einstein, of gravitational potential on the apparent frequency of electromagnetic radiation

日本語訳：

私たちは、Einstein が当初仮説として示した、重力ポテンシャルが電磁放射の見かけの周波数へ及ぼす効果を測定した。

原典位置は、Pound and Rebka, *Apparent Weight of Photons*, *Physical Review Letters* 4, p. 337、本文冒頭左段である。最小文脈は、無反跳 γ 線の放出・吸収を用いる測定の導入である。帰属主体は R. V. Pound と G. A. Rebka, Jr. による論文本文である。

準位寿命を伴う共鳴線

原文（英語）：

the line obtained at room temperature for the 14.4-keV, 0.1-microsecond level in Fe^{57}

日本語訳：

Fe^{57} の 14.4-keV、0.1 マイクロ秒準位について室温で得られた線

原典位置は、同論文 p. 337、本文冒頭左段である。最小文脈は、使用する Mössbauer 共鳴線の形状と幅に関する既報の説明である。帰属主体は R. V. Pound と G. A. Rebka, Jr. による論文本文である。

共鳴線の形状と幅

原文（英語）：

We found that the line had a Lorentzian shape with a fractional full-width at half-height of 1.13×10^{-12} when the source was carefully prepared according to a prescription developed from experience.

日本語訳：

経験から得た手順に従って線源を注意深く調製したとき、その線は Lorentzian 形状を持ち、半値全幅の相対値は 1.13×10^{-12} であることが分かった。

原典位置は、同論文 p. 337、本文冒頭左段である。最小文脈は、重力効果の測定に用いる狭い共鳴線が得られる条件の説明である。帰属主体は R. V. Pound と G. A. Rebka, Jr. による論文本文である。

周波数差の帰属非一意性

原文（英語）：

Observation of a frequency difference between a given source and absorber cannot be uniquely attributed to this perturbation.

日本語訳：

所与の線源と吸収体の間に周波数差が観測されても、それをこの摂動へ一意に帰属させることはできない。

原典位置は、同論文 p. 337、本文冒頭右段である。最小文脈は、線源と吸収体の組合せに固有の非対称または周波数差を、摂動により生じる相対周波数の変化から分離する必要性の説明である。帰属主体は R. V. Pound と G. A. Rebka, Jr. による論文本文である。

温度差の補正条件

原文（英語）：

We conclude that the temperature difference between the source and absorber must be accurately known and its effect considered before any meaning can be extracted from even a change observed when the perturbation is altered.

日本語訳：

摂動を変更したときに観測される変化から意味を取り出すためにも、線源と吸収体の温度差を正確に把握し、その影響を考慮しなければならないと私たちは結論する。

原典位置は、同論文 p. 337、本文冒頭右段である。最小文脈は、線源または吸収体の温度による周波数変化を系統誤差として扱う説明である。帰属主体は R. V. Pound と G. A. Rebka, Jr. による論文本文である。

実測偏移と予測偏移の一致

原文（英語）：

The shift observed agrees with -4.92×10^{-15} , the predicted gravitational shift for this “two-way” height difference.

日本語訳：

観測された偏移は、この「二方向」高度差に対して予測された重力偏移 -4.92×10^{-15} と一致する。

原典位置は、同論文 p. 340、右段末尾である。ここで「二方向」高度差は、それぞれ約 74 ft の上昇・下降配置を比較した約 148 ft の高度差を指す。最小文脈は、配置反転後のデータ、温度補正、感度較正および統計的不確かさをまとめた正味の相対周波数偏移と弱重力場予測との比較である。帰属主体は R. V. Pound と G. A. Rebka, Jr. による論文本文である。

適用範囲付き共通証拠

対象 言明	言明対象	述語	明示的適用域
S10-Q001	重力ポテンシャルが電磁放射の見かけの周波数へ及ぼす効果	測定された。	無反跳 γ 線の放出・吸収を用いて、線源と吸収体の間の見かけの周波数差を測定する実験域。
S10-Q002	Fe^{57} の 14.4-keV、0.1 マイクロ秒準位の線	室温で得られた。	使用する Mössbauer 共鳴線の形状と幅を導入する記述域。
S10-Q003	指定手順で線源を調製して得た共鳴線	Lorentzian 形状を持ち、半値全幅の相対値は 1.13×10^{-12} である。	経験から得た手順に従って線源を注意深く調製した条件域。

対象 言明	言明対象	述語	明示的適用域
S10- Q004	所与の線源と吸収 体の間で観測され た周波数差	当該摂動へ一意に帰属させ ることはできない。	組合せ固有の周波数差を、摂 動変更により生じる相対周波 数変化から分離する領域。
S10- Q005	線源と吸収体の温 度差およびその 効果	観測変化から意味を取り出 す前に、正確に把握され、考 慮されなければならない。	摂動を変更したときに観測さ れる変化を解釈するための温 度補正条件域。
S10- Q006	配置反転後の補正 済み実測偏移	「二方向」高度差に対する予 測重力偏移 -4.92×10^{-15} と 一致する。	配置反転データ、温度補正、 感度較正および統計的不確か さを含む正味偏移と弱重力場 予測の比較域。

個別監査

解釈可能性 第一言明は、重力ポテンシャル差に対応する電磁放射の見かけの周波数差を、検出器計数から較正・補正・統計処理を経て推定した測定を報告する。第二言明は、 Fe^{57} 準位の寿命を、狭い共鳴線を得る分光学的条件の一部として用いる言明である。第三言明は、指定された線源調製条件の下で得られた Lorentzian 形状と半値全幅を述べる。第四言明は、観測された周波数差の原因帰属が一意でないことを示す。第五言明は、温度差の把握と補正を、観測変化から意味を取り出す条件とする。第六言明は、補正済み実測偏移と弱重力場予測との一致を述べる。六言明は、物理担体と独立した時間自体を測定対象として述べない。

独立根拠 検出器計数、配置反転、Doppler 較正、温度補正、統計的不確かさおよび実測値対予測値比が、電磁放射の見かけの周波数偏移に対する独立した実験根拠を与える。その根拠は時計とは独立した時間実体の属性変化を直接測定しない。

証拠効力境界 第一言明は重力ポテンシャルと電磁放射の見かけの周波数差との対応を測定対象としたことを直接支えるが、直接観測量は検出器計数であり、周波数偏移は較正・補正後の推定量である。第二・第三言明は準位寿命、共鳴線形状および線幅を測定感度の条件として直接支えるが、寿命または線幅を時間生成の始点として与えない。第四言明は周波数差の帰属非一意性を、第五言明は温度補正の必要性を直接支え、無補正の差を重力効果へ一意に帰属させることを許さない。第六言明は原典の装置、配置反転、較正、温度補正および不確かさの範囲で実測推定量と予測量が一致することを支える。この一致から、用いた時間内容の物理的生成、物理時間成立資格、または物理担体と独立した時間属性の変化は得られない。

対応する形式証拠 第一言明は、定義 8.190 の時間内容 1・10・21 の周波数測定対象と、定義 8.191 の成分 1-3 に対応する。第二・第三言明は時間内容 3-4、形式証拠成分 4・9・10、および成果 1 の準位寿命・共鳴線に対応する。第四言明は形式証拠成分 24-26 のうち固有周波数差の帰属非一意性と分離の必要性に対応する。成果 9 の相殺条件は、p. 340 の配置反転に関する不変性条件による。第五言明は時間内容 15-17、形式証拠成分 27-30 および成果 8 の温度補正対応に対応する。第六言明は時間内容 21-22、形式証拠成分 33-34・36、および成果 12-13 の二方向量比較に対応する。成果 13 の報告比は p. 341 の式、成果 14 の一方向換算は形式主張 32 による。

同一資料内照合 第一言明が測定対象を、第二・第三言明が準位寿命、線形状および線幅を、第四・第五言明が原因帰属と補正条件を、第六言明が補正後の一致を与える。

六言明を併置すると、装置条件から推定量と予測量の比較までの実験依存列が明示されるが、時間内容の物理的生成はその列に含まれない。

適用範囲付き共通監査 六言明が示す測定対象、分光学的条件、原因帰属と温度補正の条件、および実測値と予測値の一致を、対応する原典文脈と形式証拠に照合する。

8.19.11 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 11。

資料名 Arnowitt–Deser–Misner 1962 の原始時間根監査

書誌同定 R. Arnowitt、S. Deser および C. W. Misner, *The Dynamics of General Relativity*, L. Witten 編, *Gravitation: An Introduction to Current Research*, 第 7 章、Wiley (1962) ならびに著者再掲版 arXiv:gr-qc/0405109v1 (2004 年 5 月 19 日) を $R = \text{Ref}_{\text{ADM62Dyn}}$ とする。監査範囲は著者再掲版 §§1–8、30 頁である。

原典位置識別子 11-L1。

原典位置内容 著者再掲版 arXiv:gr-qc/0405109v1 の §§1–8、30 頁である。各時間内容の位置は表 108 により、各形式入力の対応節は表 109 により定まる。

監査範囲識別子 11-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

形式対象

対象識別子 11-F1。

対象名 形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 一般相対論のハミルトニアン形式、パラメータ化・脱パラメータ化、Palatini 一次形式、3+1 分解、拘束、正準還元、波動域解析、Einstein–Maxwell–粒子結合、固有時間および量子正準選択に関する定義、仮定、導出および近似計算である。

原典位置識別子集合 11-L1。

仮定

仮定識別子 11-A1。

仮定内容 各導出の適用条件 (§§2–8)。Hamilton 力学では自律 Hamiltonian と拘束の単純根、時間変数の変更では微分可能で局所可逆な座標選択を用いる。重力場の正準還元は、非退化 Lorentz 計量、空間的超曲面、拘束を満たす初期値、逆 Laplacian の境界条件および許容される座標条件の下で行う。エネルギー・運動量は漸近平坦性と所定の減衰条件、波動域は遠方・弱場・微分非線形項の小ささを条件とする。自己エネルギーは独立な場の励起を持たない静止一粒子状態、式 (7.4) の仮定および点粒子極限に関する。各条件は対応する導出に適用される。§8.1 の量子化の整合性と優先座標の選択は未解決の問題である。

原典位置識別子集合 11-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 11-P1。

入力名 非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 重力場、物質場、電磁場および粒子の物理担体ならびに空間的境界幾何を非時間的物理入力とする。

原典位置識別子集合 11-L1。

時間内容

時間内容識別子 11-T1。

時間内容名 時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 Hamilton 時間、境界時刻、発展パラメータ、内在時間座標、3+1 時間、時間参照位置、法線固有時間、波動待機時間・振動数、世界線座標時間、全系の Lorentz 固有時間および優先時間座標候補は時間内容に属する。

原典位置識別子集合 11-L1。

時間内容識別子 11-T2。

時間内容名 原典で使用する時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 定義 8.201 の 17 時間内容である。

原典位置識別子集合 11-L1。

形式入力要素

形式成分識別子 11-C1。

形式成分名 形式入力要素。

形式成分型 形式成分。

形式成分本文 空間計量の発展値、正準変数および拘束関係は、資料形式証拠環境に属する。

原典支援識別子集合 11-L1。

定義 8.201 (Arnowitt–Deser–Misner 資料の時間内容). 資料 $R = \text{Ref}_{\text{ADM62Dyn}}$ について $n_R = 17$ とする。独立の補助対象はない。各時間内容と原典位置を表 108 に示す。

表 108 の原典位置キーと原典位置の対応は次である。

1 §§2.1–2.3、式 (2.1)–(2.7)、§2.3 末尾の場合への拡張

2 §1、§§3.1–8.1

3 §1、§§3.1–7.4

4 §§4.1–4.7

5 §§3.1–3.5

6 §5.4、§§7.2–7.3

7 §§5.5–5.7、式 (5.5)–(5.9)

8 §§6.1–6.2、式 (6.1)–(6.7)、§7.3

9 §8.1

次表では、 ℓ は原典位置キーを表す。

表 108: Arnowitt–Deser–Misner 資料の時間内容と原典位置

i	時間内容	ℓ
1	通常 Hamilton 時間	1
2	Hamilton 作用の境界時刻	1
3	任意発展パラメータ	1
4	場の多パラメータ族の時間成分	1
5	選択された内在時間座標	1
6	時空座標の時間成分と 3+1 発展時間	2
7	3+1 時間参照位置および境界位置	3
8	正準還元後の選択時間	4
9	代替正準時間座標	4
10	法線固有時間座標	5
11	時間反転構造	6
12	波動到達待機時間	7
13	波動域振動数	7
14	世界線座標時間	8
15	任意世界線パラメータ	8
16	全系の Lorentz 固有時間	8
17	優先時間座標候補族	9

時間内容 4 は §2.3 末尾の場のパラメータ化における時間成分を表し、空間成分は含まない。時間内容 6 は §3.1 脚注 1 で $x^0 = t$ と指定される時空座標の時間成分を表す。§3.1 の Palatini 形式はこの座標を用い、§3.2 以降の 3+1 分解では同じ座標が発展時間となる。

定義 8.202 (Arnowitt–Deser–Misner 資料の物理・形式入力主張成分).

資料入口の非時間的物理解入力と原典記載 13 群を型均質成分へ分解し、物理・形式入力主張成分列を $(\text{ClaimVal}_{R,p}^{\text{audit,phys}})_{p \in [37]}$ とする。各成分、原典記載群キー、関連時間内容添字および原典位置を表 109 によって定める。第 1–5 成分の型を非時間的物理解入力、第 6–37 成分の型を時間依存形式証拠と定める。第 6–37 成分は、表に指定する原典箇所の関係式、導出および問題提起である。生成初期入力は第 1–5 主張成分である。

表 109 の時間内容キーと時間内容添字集合の対応は次である。

1 $\emptyset$

2 $\{6, 7\}$

3 $\{6\}$

4 $\{6, 8, 9\}$

- 5 {1, 2}
- 6 {3, 4}
- 7 {1, 3, 5}
- 8 {6}
- 9 {6, 7, 10}
- 10 $\llbracket 6, 9 \rrbracket$
- 11 {7, 8}
- 12 {6, 8}
- 13 {6, 7, 11}
- 14 {6, 12, 13}
- 15 {6, 7, 14, 15}
- 16 {14, 15}
- 17 {8, 9, 17}
- 18 {6, 7}
- 19 {14, 16}

表 109 の原典位置キーと原典位置の対応は次である。

- 1 §§1 – 8
- 2 §§6.1 – 6.2、 §§7.1 – 7.4
- 3 §§3.1 – 6.2
- 4 §1
- 5 §§1 – 5
- 6 §§2.1 – 2.3
- 7 §3.1
- 8 §§3.1 – 3.5
- 9 §§4.1 – 4.7
- 10 §§5.1 – 5.7
- 11 §8.1
- 12 §5.4、 §§7.1 – 7.4
- 13 §§5.5 – 5.7

表 109: Arnowitt–Deser–Misner 資料の
物理・形式入力主張成分

成分	原典記載 群 キー	監査用 最小主張	時間内容 キー	原典位置 キー
1	入口	重力場の物理担体	1	1
2	入口	物質場の物理担体	1	1
3	入口	電磁場の物理担体	1	2
4	入口	粒子の物理担体	1	2
5	入口	空間的境界幾何	1	3
6	1	一般座標変換の下で不変な重力場記述	2	4
7	1	初期値と発展方程式による場の時間発展	3	4
8	1	二組の正準変数による重力場の記述	4	5
9	2	作用 (2.1) と Hamilton 方程式	5	6
10	2	生成関数 (2.2) による時間並進	5	6
11	3	拘束付きパラメータ化作用 (2.3) と場への拡張	6	6
12	3	拘束解を用いる作用 (2.4)–(2.5) と内在座標選択	7	6
13	4	計量と接続の独立変分による一次方程式 (3.2)–(3.4)	8	7
14	4	計量・運動量の 3+1 分解 (3.9)–(3.14)	9	8
15	5	一定時間超曲面とその接ベクトル	2	8
16	5	計量から定まるラプス (3.9a)–(3.12)	9	8
17	5	座標継続を指定するシフト (3.9a)–(3.11)	2	8
18	5	空間計量の発展方程式 (3.15a)	9	8
19	5	外的曲率と正準運動量の関係、§3.3	9	8
20	6	拘束 (3.15c) を満たす Cauchy データ	2	8
21	6	発展方程式と Bianchi 恒等式 (3.16) による拘束伝播	2	8
22	7	拘束解 (4.8)、(4.16) と所定の境界条件	10	9
23	7	時間・空間の座標条件 (4.11)、(4.22)	10	9
24	7	拘束消去と座標条件による正準形式 (4.17)	10	9
25	8	等時間 Poisson 括弧 (4.18)–(4.19)	11	9
26	8	Hamilton 方程式 (4.20)	12	9
27	9	漸近面積分によるエネルギー・運動量 (5.1)–(5.2)	18	10
28	9	陽な座標依存のない Heisenberg 変数と Hamiltonian の値、§5.3	18	10
29	9	初期運動量がゼロの時間反転対称データ、§5.4	13	12
30	10	波動域の $1/r$ 主要項の発展式 (5.6)	14	13
31	10	波動域の放射振幅と $1/r^2$ 次のエネルギー流 (5.7)	14	13
32	11	結合作用 (6.1) と拘束消去 (6.3)–(6.7)	15	2

成分	原典記載 群 キー	監査用 最小主張	時間内容 キー	原典位置 キー
33	11	世界線パラメータ s から $x^0 = t$ への変換、式 (6.1)–(6.2)	16	2
34	12	静止一粒子状態の点極限における自己エネルギーと静的解、§§7.2–7.3	13	12
35	12	移動系の全応力に用いる Lorentz 固有時間、§7.3	19	2
36	13	古典的正準同値性と量子ユニタリ同値性の問題、§8.1	17	11
37	13	量子整合性による優先時間座標選択の未決定性、§8.1	17	11

生成初期入力添字集合と資料形式証拠環境添字集合を

$$\text{ClaimBoundaryIdx}_R = \left(\{1, 2, 3, 4, 5\}, [37] \right)$$

によって定める。したがって $\text{TypedStrictClaimBoundary}(R)$ が成立する。

依存入力

依存入力 Hamilton 時間、任意発展パラメータ、内在時間座標、3+1 時間、世界線パラメータ、世界線座標時間および正準還元後の時間座標が十四移送へ入力される。

依存・移送要素

定義 8.203 (Arnowitt–Deser–Misner 資料の時間内容移送).

移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [14]$ によって定める。第 s 移送の時間内容入力添字集合、時間内容出力添字集合および物理・形式入力主張支援添字集合を $J_{R,s}^{\text{in}}$ 、 $J_{R,s}^{\text{out}}$ および $P_{R,s}^{\text{tr}}$ とする。これらと移送内容・原典位置を表 110 によって定める。

表 110: Arnowitt–Deser–Misner 資料の時間内容移送

s	時間内容入力 i	時間内容出力 添字	支援成分添字	移送内容・原典位置
1	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{9, 10\}$	端点評価。 §§2.1–2.3、式 (2.1)–(2.7)
2	$\{1\}$	$\{5\}$	$\{12\}$	通常時間と内在座標 の同定。§2.3、式 (2.5)
3	$\{3\}$	$\{5\}$	$\{11, 12\}$	局所可逆な $q_{M+1}(\tau)$ の選択。§2.3
4	$\{5\}$	$\{1\}$	$\{12\}$	脱パラメータ化。 §§2.1–2.3、式 (2.1)–(2.7)

s	時間内容入力 i	時間内容出力 添字	支援成分添字	移送内容・原典位置
5	{6}	{7}	[[14, 19]]	時間位置評価。 §§3.1–3.5、式 (3.1)–(3.17)
6	{6}	{8}	[[22, 24]]	拘束解と座標条件 (4.11)。§§4.2–4.5
7	{6}	{9}	[[22, 24]]	代替座標条件 (4.22)。 §4.7
8	{6}	{10}	{15, 16, 17, 19}	法線に沿う座標線と $N = 1$ の選択。§3.3、 p. 8
9	{6}	{11}	{29}	初期データの時間反 転対称性。§5.4、§7.2
10	{6}	{12}	{30, 31}	波動域への到達待機。 §5.5、p. 19
11	{6}	{13}	{30, 31}	波動域の振動数・時 間微分。§§5.5–5.7
12	{6}	{14}	{32, 33}	座標時間の世界線へ の制限。§§6.1–6.2
13	{15}	{14}	{32, 33}	局所可逆な $x^0(s)$ によ る変数変換。§6.1、式 (6.1)–(6.2)
14	{14}	{16}	{35}	移動系全応力の Lorentz 固有時間 表示。§7.3、p. 27

移送事象および出力 境界時刻、内在時間座標、通常 Hamilton 時間、3+1 時間参照位置、正準時間座標、法線固有時間、時間反転、波動待機時間・振動数、世界線座標時間および全系の Lorentz 固有時間が、表 110 の入力・出力関係によって得られる。

成立条件

依存または移送が適用される条件 十四移送のすべてが一つ以上の既存時間内容を入力する。重力場、物質場、電磁場、粒子、空間計量、正準変数および拘束関係だけから時間内容を出力する移送数は 0 である。

原典支援 表 110 の各行にある支援主張添字、時間内容入力添字および時間内容出力添字を、定義 7.105 の対応する添字集合とする。各移送の支援集合、時間内容入力集合および時間内容出力集合は、同定義によって定まる。移送 2 と 4 は時間内容 1 と 5 の往復関係をなす。到達は、定義 7.46 の更新を不変となるまで適用して定まる。

各依存・移送の原典支援 各移送の支援主張、移送内容および原典位置は同表により定まる。

成果

定義 8.204 (Arnowitt–Deser–Misner 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [18]$ によって定める。第 q 成果の時間内容前提添字集合と物理・形式入力主張支援添字集合を $J_{R,q}^{\text{res}}$ および $P_{R,q}^{\text{res}}$ とする。各成果、両添字集合および原典位置を表 111 によって定める。

表 111: Arnowitt–Deser–Misner 資料の成果と監査入力

q	成果・原典位置	時間内容前提添字	支援成分添字
1	一般共変性の下での物理的自由度の分離。§1、§3.4、§4.5	{6, 7}	{6, 7, 8, 20, 22, 23, 24}
2	通常 Hamilton 力学のパラメータ化。§§2.1–2.3	{1, 2, 3, 5}	{9, 11}
3	拘束解と局所可逆な内在座標による脱パラメータ化。§2.3	{1, 3, 5}	{9, 11, 12}
4	Palatini 一次形式。§3.1	{6}	{13}
5	3+1 分解。§§3.1–3.3	{6, 7}	{13, 14, 15, 16, 17, 19}
6	ラプス関数、シフトベクトル、空間計量、運動量および四拘束。§§3.2–3.4	{6, 7}	[[14, 20]]
7	拘束付き Cauchy データと拘束伝播。§§3.1–3.5	{6, 7}	{20, 21}
8	所定の境界条件と座標条件による拘束消去・正準還元。§§4.1–4.7	[[6, 9]]	{20, 22, 23, 24}
9	等時間 Poisson 括弧と Hamilton 方程式。§4.6	{7, 8}	[[24, 26]]
10	漸近平坦な範囲のエネルギー・運動量。§§5.1–5.3	{6, 7}	{27, 28}
11	波動域の主要漸近次数における重力放射。§§5.5–5.7	{6, 12, 13}	{30, 31}
12	Einstein–Maxwell–粒子結合。§§6.1–6.2	{6, 7, 14, 15}	{32, 33}
13	静止一粒子状態の点極限における古典自己エネルギー。§§7.1–7.3	{6, 7, 11}	{29, 32, 34}
14	法線に沿う座標線で $N = 1$ とした固有時間座標。§3.3	{6, 7, 10}	{15, 16, 17, 19}
15	移動系の全応力に用いる Lorentz 固有時間。§7.3	{14, 16}	{35}
16	時間反転対称データと追加条件下の静的点粒子解。§5.4、§§7.2–7.3	{6, 7, 11}	{29, 34}
17	量子整合性による優先時間座標選択の未解決問題。§8.1	{8, 9, 17}	{36, 37}
18	古典的に同値な正準選択の量子ユニタリ同値性の問題。§8.1	{8, 9, 17}	{36, 37}

資料固有成果 定義 8.204 の 18 成果である。各成果の時間内容前提、支援主張および原典位置は同定義の表による。

成果依存 表 111 の各行にある支援主張添字および時間内容前提添字を、定義 7.105 の対応する添字集合とする。各成果の支援集合および時間内容前提集合は、同定義によって定まる。

成立根拠

成果の成立根拠 成果 1–16 の成立根拠は、作用原理、Palatini 一次形式、3+1 分解、拘束解析、正準還元、Poisson 括弧、Hamilton 方程式、漸近解析、波動域計算および Einstein–Maxwell–粒子結合による形式的導出である。成果 17–18 は §8.1 の問題提起と未決定性の記述に基づく。

証拠階層

直接測定対象 本資料自身が新たに取得した直接測定対象は 0 件である。

直接測定述語 本資料自身が新たに取得した直接測定述語は 0 件である。

直接測定の条件および適用域 本資料の成果は理論的構成と解析に属する。装置、標本、較正、誤差および測定データからなる資料固有の直接測定入力 は 0 件である。

形式的一般化の対象 成果 1–10 は一般共変重力のハミルトニアン形式、時空分割、拘束、正準還元および漸近量へ適用される。成果 11–16 は波動域、重力放射、Einstein–Maxwell–粒子結合、固有時間および静的解へ適用される。成果 17–18 は優先時間座標と量子正準選択の非一意性問題へ適用される。

形式的一般化の条件および適用域 各一般化は同表の時間内容前提と支援主張を成立条件とする。漸近量は漸近平坦域、波動成果は波動域、粒子成果は Einstein–Maxwell–粒子結合の適用域に属する。波動の自由伝播は場の主要 $1/r$ 次、エネルギー流は $1/r^2$ 次で成り立つ。自己エネルギーと静的解は、独立な場の励起を持たない静止一粒子状態と点粒子極限を条件とする。時間反転対称な初期値には波動を含む場合もあり、静的性には追加条件が必要である。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 17 件。

生成到達と原始時間根 非時間的物理入力だけを初期集合とする生成到達によって生成される時間内容は 0 件である。定義 8.201 の 17 時間内容は、すべて原始時間根として残る。

資料内証拠条件付き局所到達 資料内証拠条件付き局所到達判定は 0 件、同判定後の残存原始時間根は 17 件である。

成果依存 各 $\text{Result}_{R,q} \in \text{Result}_R$ に対する定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ に定義 7.50 および定義 8.114 を適用し、全成果について合計すると、原始時間根・成果依存関係は 29 組、必須原始時間根・成果依存関係は 17 組を持つ。

成果依存 定義 8.204 の 18 成果は、すべて原始時間根依存成果に属する。生成成果、証拠到達のみの成果および根追加後未到達成果は 0 件である。各成果の極小原始時間根支援は命題 8.206 による。

証拠効力

証拠効力域 本資料の形式証拠は、一般相対論のハミルトニアン形式、3+1 分解、拘束、正準還元、漸近量、重力放射、Einstein–Maxwell– 粒子結合、固有時間、優先時間座標および量子正準選択に関する 18 成果を支える。

証拠効力境界 パラメータ化、脱パラメータ化、内在時間座標、3+1 分解、法線固有時間および全系の Lorentz 固有時間の成立は、Hamilton 時間、境界時刻、発展パラメータ、3+1 時間参照、世界線時間および優先時間座標を非時間的物理入力から生成したことを含意しない。量子化における優先時間の選択問題を提起することも、17 時間内容へ物理時間成立資格を遡及付与しない。これらの移行は定義 7.115 による証拠効力境界より後に属する。

成果保存域

成果保存域 18 成果は、各時間内容前提を LCTR 生成列の対応する生成済み時間表現で与え、重力場、物質場、電磁場、粒子、空間計量、正準変数、拘束関係、漸近平坦条件、波動域条件および原典の依存方向を保持する範囲で保存される。成果 11 の漸近次数と成果 13・16 の静止状態・点極限条件も保つ。成果 17–18 について保存されるのは、優先時間座標と量子ユニタリ同値性に関する未解決の問題である。

成立責務の配置

成立責務の配置 本資料で監査対象となる 17 件の時間内容は、使用前に非時間的物理入力から生成されず、成立済みの時間入力として受け入れられる。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。この判定の根拠は、各時間内容が法則演算または成果導出で使用されることと、その使用前に対応する生成条件または成立条件が入力、形成条件、評価条件もしくは失効条件として置かれていないこととの照合である。

実失効証拠

実失効証拠 完全判定と残存根判定は物理時間成立資格を対象とし、成果の値または適用域を規定する具体的条件の実失効とは別である。本資料の原典形式証拠および LCTR 監査証拠から、そのような対象条件の実失効は確定しない。実失効判定は「原典証拠から判定不能」であり、成立責務の背景化だけから実失効を推定しない。

下流到達

下流到達 原始時間根依存成果への到達範囲は、本区分で復元した原始時間根・成果依存関係および極小原始時間根支援によって資料別に定まる。これは構造的到達である。具体的条件の実失効が確定していないため、その失効位置から成果への実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。構造的到達は実到達を代替しない。

修復範囲

修復範囲 構造的到達に基づく修復対象は、対応する時間内容と、その使用前に要求される生成条件または成立条件である。再計算範囲は、実失効が独立に確定し、かつその失効位置から依存到達する成果に限られる。本資料では実失効が判定不能であるため、この修復・再計算指定は条件付きである。当該条件が成立した場合は、修復後の入力から対象成果を再生成・再計算するか、その成立域を制限する。再計算後の値は監査結果として確定する。

監査結論

命題 8.205 (Arnowitt–Deser–Misner 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、 $\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDepIdx}(17, 18)$ である。さらに $R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootdep}}$ が成立する。

証明. 定義 8.202 の生成初期入力とは 5 個の正の非時間的物理入力主張成分からなり、資料形式証拠環境は 37 個の物理・形式入力主張成分からなる。定義 8.203 の 14 移送辺はすべて一つ以上の時間内容を入力し、定義 8.204 の 18 成果辺もすべて一つ以上の時間内容を入力する。したがって生成初期入力から移送辺と成果辺の初回適用条件は成立しない。命題 7.43 および定義 7.39 から、時間内容二分割、生成成果集合および証拠環境到達非生成成果集合の添字成分を得る。17 原始時間根を種へ加え、資料形式証拠環境を与えると全 18 成果へ到達する。定義 7.48 と定義 8.115 の共通復元式から、残る二成果集合の添字成分を得る。資料集合への所属は定義 7.52 から従う。□

命題 8.206 (Arnowitt–Deser–Misner 資料の極小原始時間根支援). 各 $q \in \text{Idx}_R^{\text{audit, result}}$ について、定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ の要素数と、その要素の濃度の最小値・最大値は、表 112 のとおりである。族員総数は 23 である。

表 112: Arnowitt–Deser–Misner 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計	成果添字	支援統計
1–8、10–11、13–14、16	(1; 1)	9	(2; 1, 2)
12	(1; 2)	15	(3; 1)
17–18	(2; 2, 3)		

証明. 定義 7.46 の更新を、定義 8.203 の 14 移送超辺と定義 8.204 の 18 成果依存超辺へ適用する。支援反鎖が不変となるまで更新すると、命題 7.47 により、全成果の極小原始時間根支援族が一意に定まる。□

個別言明

言明対象 粒子力学との対比で既に選択されている優先時間座標 t 、およびパラメータ化力学で力学によって任意のまま残る N と q_{M+1} である。

原文（英語） preferred time coordinate t has been decided upon

Thus N and hence q_{M+1} , are left arbitrary by the dynamics

日本語訳 優先時間座標 t が定められている。

したがって N 、ゆえに q_{M+1} は、力学によって任意のまま残される。

原典位置 第一引用は Arnowitt, Deser and Misner, *The Dynamics of General Relativity*, arXiv:gr-qc/0405109v1, p. 28, §8.1, 脚注 25 である。第二引用は同文献 p. 5, §2.3 である。

最小文脈 §2.3 は $q_{M+1}(\tau)$ を選び、新しい独立変数に用いる自由を述べる。独立変数の変更は微分可能で局所可逆な範囲で成り立つ。この関数を選ぶと N も定まる。p. 8, §3.3 は、空間座標一定の線を超曲面の法線に沿わせ、その線上で x^0 を固有時に合わせる設定を与える。p. 28, §8.1 脚注 25 の第一引用は粒子力学の例に属する。同じ脚注は、重力では少なくとも古典的には内部にそのような単一の優先座標系はなく、量子論の整合性条件が優先座標系を要求するかは不明と述べる。同頁の本文は、古典的に同値な正準変数の選択が量子論でもユニタリ同値であるとは限らないと述べる。

帰属主体 両言明は Arnowitt、Deser および Misner による 1962 年章の著者再掲版に帰属する。

述語 第一引用は、粒子力学の例で時間座標 t が既に優先座標として選択されていることを述べる。第二引用は N と q_{M+1} へ力学による未決定性を与える。

明示的適用域 ハミルトニアン形式のパラメータ化・脱パラメータ化、3+1 分解、正準変数選択および量子正準化の適用域である。

個別監査

解釈可能性 第一言明は、粒子力学の例で優先時間座標を既に選択しているという記述である。原典は、この粒子力学の例を、古典重力の内部領域には単一の優先座標系が存在しないことと対比する。量子論の整合性条件が優先系を要求するかは未知と述べる。第二言明は、力学が未決定のまま残す関数を選択する自由を述べる。その関数を新しい独立変数に用いるには、微分可能性と局所可逆性を要する。周辺文脈では、古典的に同値な正準変数の選択が、量子論ではユニタリ同値な出発点になるとは限らないことも論じられる。

独立根拠 両引用は、時間座標の選択と力学による未決定性を原文で直接述べる。

証拠効力境界 第一言明は粒子力学の例で優先時間座標が選択済みであることを支えるが、その座標を非時間的物理入力から生成したこと、または物理時間としての成立資格を支えない。第二言明は N と q_{M+1} が力学によって任意のまま残ることを支えるが、その任意関数を物理時間へ同定する根拠を与えない。正準変数選択の量子論的非一意性は、§8.1 本文と脚注 25 の議論に属する。

対応する形式証拠 第一言明を含む脚注 25 と §8.1 本文の対比・留保は、定義 8.201 の時間内容 17、定義 8.202 の主張成分 36–37、および定義 8.204 の成果 17–18 に対応する。第二言明と §2.3 の作用変換は、時間内容 3、5、主張成分 11–12 および成果 2、3 に対応する。同節末尾の場への拡張と §4 の拘束解・座標条件による還元は、時間内容 4、8–9、主張成分 22–24 および成果 8 に対応する。

同一資料内照合 第一言明は粒子力学の例における選択済みの時間座標を、第二言明はパラメータ化力学が残す任意関数を述べる。前者の対象は粒子力学における変数選択であり、後者の対象はパラメータ化力学における関数の未決定性である。

8.19.12 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 12。

資料名 Feynman–Leighton–Sands 1963 の原始時間根監査

書誌同定 Richard P. Feynman、Robert B. Leighton および Matthew Sands, *The Feynman Lectures on Physics*, Volume I (1963) を $R = \text{Ref}_{\text{FLS63T}}$ とする。原典 Chapter 4, §4-4、Chapter 5 および Chapters 15–17 を監査域とする。

原典位置識別子 12-L1。

原典位置内容 Volume I の Chapter 4, §4-4、Chapter 5 および Chapters 15–17 である。各時間内容の位置は表 113 により、各形式入力に対応節は表 115 により定まる。

監査範囲識別子 12-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

形式対象

対象識別子 12-F1。

対象名 形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 時間測定と標準、放射性年代推定、時間を用いる距離測定、エネルギー過程・保存条件、Galilei 変換、Lorentz 変換、光時計、遠隔同期、粒子寿命、双子比較、時空間隔、因果領域、エネルギー・運動量四元ベクトル、光子のエネルギー・運動量・振動数関係および時間測定の不確かさに関する定義、仮定、導出、実験報告および説明である。

原典位置識別子集合 12-L1。

補助対象は表 114 に示す。各使用箇所の時間内容前提・補助対象前提は、主張表と移送表によって定まる。

仮定

仮定識別子 12-A1。

仮定内容 資料仮定の個別内容は定義 8.208 に示す。

原典位置識別子集合 12-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 12-P1。

入力名 形式入力要素。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 時計、振子、発振器、オシロスコープ、原子系、放射性物質、光源、光信号、鏡、干渉計、宇宙船、粒子、ミュー粒子および観測者の物理担体を非時間的物理入力とする。

原典位置識別子集合 12-L1。

時間内容

時間内容識別子 12-T1。

時間内容名 時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 経過時間、周期、寿命、年代、宇宙年齢、時間標準、座標時間、固有時、同時性、時間微分、時間順序および振動数を含む。

原典位置識別子集合 12-L1。

時間内容識別子 12-T2。

時間内容名 原典で使用する時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 定義 8.207 の 138 時間内容である。

原典位置識別子集合 12-L1。

形式入力要素

形式成分識別子 12-C1。

形式成分名 形式入力要素。

形式成分型 形式成分。

形式成分本文 座標系、事象、世界線、運動量およびエネルギーは資料形式証拠環境に属する。

原典支援識別子集合 12-L1。

定義 8.207 (Feynman–Leighton–Sands 1963 資料の時間内容と補助対象). 資料 $R = \text{Ref}_{\text{FLS63T}}$ について、196 個の意味対象を 138 個の時間内容と 58 個の補助対象へ分ける。時間内容と原典位置を表 113 に示す。各行の添字の昇順と内容の記載順は一対一に対応する。

表 113: Feynman–Leighton–Sands 1963 資料の時間内容
と原典位置

i	時間内容（添字順）	頁
1	エネルギー形態が変わる過程の前後順序	4-6–4-8
2	内部運動・振動の時間変化	4-6
3	光子エネルギー・波長関係に用いる振動数	4-7, 17-8
4	実験時点の時間平行移動	4-7
5	単位時間当たりの燃料量とエネルギー供給	4-8
6–9	運動測定における位置と経過時間の対応；経過時間変数；等時間標識としての脈拍；脈拍による時間計数	5-1
10–12	等間隔；時間という語；待つ長さとして経験的に知られている時間	5-1
13–16	周期的発生；周期数；時間測定；一日の長さ	5-1, 5-2
17–20	正午標識；砂時計反転の継起；時間数；連続する時間間隔	5-1, 5-2
21–22	反復過程；見かけ上周期的な反復を基準とする時間	5-1, 5-2

<i>i</i>	時間内容（添字順）	頁
23–26	振子振動の周期性；等間隔；1時間に対応する3600周期；秒単位	5-2, 5-3
27–30	速い発振器の周期；遅い発振器の周期；信号振動の時間変化；電流・電圧記録の時間対応	5-2, 5-3
31–33	時間軸；短周期；標準秒	5-2, 5-3
34–37	順序づけられた端点；速度；持続時間；パイ中間子の飛行・崩壊過程の時間順序	5-3
38–41	寿命；異なる測定手続で得る時間値の対応；共鳴過程と核振動の時間尺度；寿命	5-3
42	より短い時間間隔	5-3
43–46	長い持続時間；日数；年輪・堆積層の形成周期と累積順序；放射性崩壊の時間依存	5-3, 5-4, 5-5
47–48	半減期；年代	5-3, 5-4, 5-5
49–52	宇宙の始まり；以前という関係；より早い時間の叙述；選択する時間単位	5-5
53–56	単位と区別される時間標準；秒；平均日；原子系の振動周期	5-5
57–58	時計基準とする過程の規則性；時間尺度	5-5
59–60	レーダー波の送信から帰還までの経過時間；夏と冬の視差観測時期	5-6
61	光年で用いる年と光の伝播時間	5-7–5-9
62–63	測定対象の時間間隔；時間不確かさ	5-10
64–67	共通座標時間；時間；速度と不変光速度に用いる時間尺度；Lorentz 時間座標	15-1, 15-2, 15-3
68–71	光の往路の端点事象；光の復路の端点事象；伝播時間；伝播時間の等式	15-3, 15-4, 15-5
72–75	船内観測者が測る経過時間；外部観測者が測る経過時間；経過時間関係；刻み事象	15-5, 15-6
76–79	時計周期；時計を比較する際の時間対応；異なる物理過程を比較する時間対応；共通率関係	15-5, 15-6
80–83	「時間自体」が遅く見えるという表現；脈拍の持続時間；思考の持続時間；成長の持続時間	15-5, 15-6
84	癌発生までの時間	15-5, 15-6
85–88	寿命比較で対応づけるミュー粒子の崩壊過程；静止寿命；実験室寿命；時間遅延係数	15-7
89–92	座標時間尺度；遠隔同時性；離れた時計の読み；同期用光信号の伝播時間	15-7, 15-8
93–94	同期規則；同時性	15-7, 15-8
95–98	空間座標と混合される時間座標；時空不変量に含まれる時間差；時間微分；時間微分	15-8, 15-9, 15-10, 15-11
99	仕事率	15-8, 15-9, 15-10, 15-11
100–102	運動実験で比較される時間経過；時間入力；比較される時計の進み方	16-1, 16-2, 16-3
103–106	同じ双子を出発から再会まで追跡する時間対応；出発と再会；世界線持続時間；年齢差	16-3, 16-4

i	時間内容（添字順）	頁
107–110	折返し；折返し過程の加速度の時間依存；再会時に比較する経過年齢；曲線運動するミュー粒子の時間経過	16-3, 16-4
111	寿命	16-3, 16-4
112–114	時間座標；観測者時間；速度合成	16-4, 16-5, 16-6
115–116	速度；衝突前後の時間順序	16-6, 16-7, 16-8, 16-9, 16-10
117–120	位置・時間関係；物体の時間的持続；事象が起こる時点；時間座標	17-1, 17-2, 17-3
121–124	世界線上で同じ粒子を追跡する時間対応；世界線；時間による索引づけ；時空間隔を比較する二事象の時間関係	17-1, 17-2, 17-3
125	時空間隔	17-1, 17-2, 17-3
126–129	時間と長さの単位を結ぶ光速度；空間・時間単位の対応；空間的間隔；時間的間隔	17-3, 17-4, 17-5
130–133	光的間隔；因果的過去；因果的未来；影響順序	17-3, 17-4, 17-5
134–136	信号限界；遠隔の現在；同時性	17-3, 17-4, 17-5
137–138	運動座標系での光子振動数；Minkowski の引用中の時間	17-8

表 114: Feynman–Leighton–Sands 1963 資料の補助対象

a	補助対象	対応時間 i
1	辞書的な時間・期間定義の循環	なし
2	平均日の比較	16–17
3	等しさの判定	20
4	見かけの規則性	20–21
5	周期性の判定	13、20–22
6	時間との対応	19、23–26
7	周期比較	27–28、32–33
8	距離	なし
9	飛跡長	なし
10	比較対応	13–15、34–36、39
11	同値判定	39
12	存在と意味についての問い	42
13	初期量	なし
14	分数関係	54–55
15	観測者と座標系	なし
16	座標系依存性	62
17	測定関係	63
18	Galilei 座標系の関係	64
19	変換	64
20	距離	なし
21	空間座標	なし
22	混合	65–67
23	干渉計の腕	なし

a	補助対象	対応時間 i
24	収縮	66
25	腕長関係	なし
26	全時計関係	74、76–79
27	限定条件	79–80、84
28	座標系依存性	89–90、94
29	混合	95–96
30	力学法則	66、97–99
31	測定境界	100–101
32	比較	102
33	予測	110–111
34	位置座標	なし
35	Lorentz 逆変換	66–67、112
36	変位	なし
37	二つの座標系	なし
38	変換	117
39	不変性	124–125
40	光の法則	126–127、134
41	座標系依存性	135–136
42	エネルギー保存	115
43	結合法則	なし
44	空間	なし
45	Minkowski による空間・時間統合の引用	138
46	エネルギー不確かさ	なし
47	光時計の空間的光路	なし
48	運動量	なし
49	エネルギー	なし
50	エネルギー・運動量四元ベクトル	なし
51	四元ベクトルの成分変換則	なし
52	現在の放射性物質	なし
53	Planck 定数と関係式の単位規約	なし
54	原典が前提とする量子力学の原理	なし
55	燃料量・エネルギー量	なし
56	測距・距離換算に用いる光速	なし
57	地球軌道の基線と観測角	なし
58	波長	なし

主張の関連時間欄は、その主張が扱う時間内容を示す。主張 32 の以前という関係・より早い時間の叙述、および主張 86 のより短い時間は問いの対象である。補助対象の対応時間欄は、その対象が参照する時間内容を示し、個々の移送・成果の前提はそれぞれの表で定まる。

定義 8.208 (Feynman–Leighton–Sands 1963 資料の物理・形式入力主張成分). 物理・形式入力主張成分列を $(\text{ClaimVal}_{R,p}^{\text{audit,phys}})_{p \in [95]}$ とする。各成分、時間内容・補助対象との対応および原典位置を表 115 によって定める。第 1–12 成分は非時間的物理入力である。第 13–95 成分は、測定手続、定義、法則、条件付き導出、報告された実験・測定、および問い・説明の資料形式証拠である。主張 46、52、59、63 は報告された実験または測定を含む。主張 16 は待つ経験による説明、主張 86 はより短い時間の意味を問う記述である。

表 115: Feynman–Leighton–Sands 1963 資料の物理・形式入力主張

成分	主張	関連時間 i	補助対象 a	頁
1	時計の物理担体	なし	なし	Chapters 5, 15–17
2	振子の物理担体	なし	なし	Chapter 5
3	発振器の物理担体	なし	なし	Chapter 5
4	オシロスコープの物理担体	なし	なし	Chapter 5
5	原子系の物理担体	なし	なし	Chapter 5
6	放射性物質の物理担体	なし	なし	Chapter 5
7	光源および光信号の物理担体	なし	なし	Chapters 15–17
8	鏡の物理担体	なし	なし	Chapters 15–17
9	干渉計の物理担体	なし	なし	Chapter 15
10	宇宙船の物理担体	なし	なし	Chapters 15–16
11	粒子およびミュー粒子の物理担体	なし	なし	Chapters 5, 15–16
12	観測者の生物学的・物理的担体	なし	なし	Chapters 15–16
13	位置による運動測定	6–10	8	5-1
14	時刻による運動測定	6–10	8	5-1
15	脈拍計数による等時間間隔	8–10	なし	5-1
16	待つ経験による時間の説明	12	なし	5-1
17	周期過程による時間測定	13–15	なし	5-1–5-2
18	日・正午の比較	16–17	2	5-1–5-2
19	砂時計の比較	16–19	2	5-1–5-2
20	見かけの周期性	20–22	3–5	5-2
21	真の周期性との未証明境界	20–22	3–5	5-2
22	振子秒の規約	19、23–26	6	5-2–5-3
23	発振器連鎖の較正	26–28、32–33	7	5-3
24	オシロスコープによる短周期測定	27–33	7	5-3
25	距離と速度による持続時間推定	34–36	8	5-3
26	パイ中間子寿命	34–35、37–38	9	5-3
27	複数時間手順の整合	13–15、34–36、39	8、10–11	5-3
28	整合に基づく同値関係	13–15、34–36、39	10–11	5-3
29	自然指標による長時間計数	43–45	なし	5-3–5-4
30	放射性時計	46–47	13、52	5-4
31	放射性年代推定	46–48	13、52	5-4–5-5
32	宇宙年齢	46–51	13、52	5-5
33	時間単位を選択	52–53	なし	5-5
34	時間標準を選択	52–58	なし	5-5
35	地球自転	54–55	14	5-5
36	地球自転と時計の比較	54–58	14	5-5
37	原子振動	56–57	なし	5-5

成分	主張	関連時間 i	補助 対象 a	頁
38	原子振動による時計基準	52–53、56–58	なし	5-5
39	観測者依存時間間隔	62	15–16	5-10
40	時間・エネルギー不確定性	62–63	17、46、 53	5-10
41	共通時間を用いる Galilei 変換	64	18–20	15-1–15-2
42	光速度表現	65–66	20	15-1–15-2
43	光速度と Galilei 変換の不整合	64–66	18–20	15-1–15-2
44	Lorentz 変換	65–67	21–22	15-2–15-3
45	Michelson–Morley 往復時間模型	65–66、68–70	23	15-3–15-5
46	Michelson–Morley 零結果の報告	68–71	23、25	15-3–15-5
47	Lorentz 収縮	65–66、70–71	23–25	15-4–15-5
48	時間座標変換	65–67	21–22	15-2–15-3
49	横方向光時計	66、72–76	47	15-5–15-6
50	全時計・全過程の率関係	74、76–79	26	15-6
51	不整合仮定を用いる還元	74、76–79	26	15-6
52	運動ミュー粒子寿命	66、85–88	なし	15-7
53	遠隔同時性	67、89–90、94	28	15-7–15-8
54	光信号同期	66、89–94	28	15-7–15-8
55	空間・時間座標混合	66–67、95	21–22、 29	15-8–15-9
56	不変式	66–67、95–96	21、29	15-8–15-9
57	相対論的運動量	65–66、97	30、48	15-9–15-10
58	時間微分式による質量・エネルギー関係	65–66、97–99	30、 48–49	15-10–15- 11
59	絶対運動に関する実験境界	100–102	31–32	16-1–16-3
60	双子の出発・再会比较	74、103–107	26	16-3–16-4
61	折返し	103–109	なし	16-3–16-4
62	加速度に関する説明	103–109	なし	16-3–16-4
63	曲線運動するミュー粒子の報告と 一周比較の予測	85–88、110–111	33	16-3–16-4
64	速度合成	66、112–115	34–36	16-4–16-6
65	衝突における運動量	66、114–116	30、 48–49	16-6–16-8
66	歴史的相対論的質量	66、114–116	30、48	16-6–16-8
67	全相対論的エネルギー	66、115–116	30、 48–49	16-8–16-10
68	時空幾何の類比	66、117、120	37–38	17-1–17-2
69	事象	118–120	なし	17-1–17-2
70	世界線	118–123	なし	17-1–17-2
71	不変間隔	66、124–125	39	17-2–17-3
72	光速度を 1 とする単位換算	126–127	40	17-3
73	空間的間隔の分類	124–125、128	39	17-3–17-4
74	時間的間隔の分類	124–125、129	39	17-3–17-4
75	光的間隔の分類	124–125、130	39–40	17-3–17-4
76	因果的過去	124–125、129–131、 133–134	39–40	17-4–17-5

成分	主張	関連時間 i	補助 対象 a	頁
77	因果的未来	124–125、129–130、 132–134	39–40	17-4–17-5
78	遠隔の現在	128、134–136	41	17-4–17-5
79	座標系依存同時性	67、135–136	41	17-4–17-5
80	四元ベクトルの時間成分としての エネルギー	66–67、112、 114–115	48–51	17-5–17-7
81	エネルギー・運動量の Lorentz 変換	66–67、112、 114–115	48–51	17-5–17-7
82	四元ベクトル保存	66、115–116	42–43、 48–51	17-7–17-8
83	光子エネルギーと Planck 定数 h ・ 振動数の積の関係	3	49、53	4-7; 17-8
84	共通物理法則に基づく生物過程 の率	74、77–79、81–84	26	15-6
85	共鳴寿命と核振動周期の報告	40–41	なし	5-3
86	より短い時間の存在・意味の問い	42	12	5-3
87	エネルギー形態の変化と内部運動	1–2	49	4-6–4-8
88	時間平行移動不変性とエネルギー 保存の条件	4	49、54	4-7
89	単位時間当たりの燃料・エネル ギー供給	5	49、55	4-8
90	レーダー往復時間による距離測定	59	8、56	5-6
91	季節を隔てた恒星視差の測定	60	57	5-6
92	光年による距離表示	61	56	5-7–5-9
93	光子のエネルギー・運動量・波長 関係	3、126	48–49、 53、58	17-8
94	エネルギー変換から得られる Doppler 振動数	3、66、115、137	48–50、 53	17-8
95	Lorentz 時間座標の逆変換	66–67、112	34–35	16-4

定義 8.209 (Feynman–Leighton–Sands 1963 資料の意味成分と生成初期集合). 意味成分節点を $\text{Node}_R^{\text{audit, semantic}} = \text{SemanticNodes}_R(107)$ とする。第 1–12 成分の値と対応する資料形式記述主張を表 116 によって定める。 $\text{ClaimNodeLift}_R(12; 95)$ および $\text{StdSemLift}_R(12; 95)$ が成立する。生成初期集合と資料形式証拠環境を $\text{InitEnv}_R^{\text{phys}} = \text{SemanticPrefix}_R(12)$ によって定める。第 13–107 成分は資料形式記述を保持し、生成初期集合の要素型に属さない。

表 116: Feynman–Leighton–Sands 1963 資料の生成初期
意味成分

k	意味成分	対応主張添字
1	時計の物理担体	{1}
2	振子の物理担体	{2}
3	発振器の物理担体	{3}
4	オシロスコープの物理担体	{4}

k	意味成分	対応主張添字
5	原子系の物理担体	{5}
6	放射性物質の物理担体	{6}
7	光源および光信号の物理担体	{7}
8	鏡の物理担体	{8}
9	干渉計の物理担体	{9}
10	宇宙船の物理担体	{10}
11	粒子およびミュー粒子の物理担体	{11}
12	観測者の生物学的・物理的担体	{12}

依存入力

依存入力 周期、既存の時間尺度、端点事象、速度、時計比較、同期および測定対象の時間間隔を、各移送の時間的入力とする。

依存・移送要素

定義 8.210 (Feynman–Leighton–Sands 1963 資料の時間内容移送). 移送添字集合を

$$\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [24]$$

によって定める。各移送の時間内容入力、時間内容出力、補助対象支援および物理・形式入力主張支援を表 117 の等式によって定める。各移送の原典位置は、その時間内容入力、時間内容出力および支援主張成分に対応する原典位置の和集合とする。

表 117: Feynman–Leighton–Sands 1963 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	補助支援 a	主張支援 p	移送内容
1	$\llbracket 13, 14 \rrbracket \cup \llbracket 16, 21 \rrbracket$	{22}	$\llbracket 2, 5 \rrbracket$	$\llbracket 17, 21 \rrbracket$	周期的反復による時間基準
2	$\{19\} \cup \llbracket 23, 25 \rrbracket$	{26}	{6}	{22}	振子周期による秒の設定
3	$\llbracket 28, 31 \rrbracket \cup \{33\}$	$\{27\} \cup \{32\}$	{7}	$\llbracket 23, 24 \rrbracket$	発振器の周期校正
4	$\llbracket 34, 35 \rrbracket$	{36}	{8}	{25}	距離・速度による持続時間
5	$\{35\} \cup \{37\}$	{38}	{9}	{26}	飛跡によるパイ中間子寿命
6	$\llbracket 46, 47 \rrbracket$	{48}	$\{13\} \cup \{52\}$	$\llbracket 30, 31 \rrbracket$	放射性崩壊による年代推定
7	{55}	{54}	{14}	{35}	平均日による秒の定義
8	$\llbracket 52, 53 \rrbracket \cup \llbracket 56, 57 \rrbracket$	{58}	$\emptyset$	$\{34\} \cup \llbracket 37, 38 \rrbracket$	原子振動による時間標準
9	$\llbracket 65, 66 \rrbracket$	{67}	$\llbracket 21, 22 \rrbracket$	$\{44\} \cup \{48\}$	Lorentz 時間座標変換
10	$\llbracket 65, 66 \rrbracket \cup \llbracket 68, 69 \rrbracket$	{70}	{23}	{45}	光の往復時間の計算

s	時間入力 i	時間出力 i	補助 支援 a	主張支援 p	移送内容
11	$\{66\} \cup \{70\}$	$\{71\}$	$\llbracket 23, 25 \rrbracket$	$\{47\}$	収縮による往復時間の一致
12	$\{66\} \cup \{72\} \cup \llbracket 75, 76 \rrbracket$	$\llbracket 73, 74 \rrbracket$	$\{47\}$	$\{49\}$	光時計の経過時間と率
13	$\{74\} \cup \llbracket 76, 78 \rrbracket$	$\{79\}$	$\{26\}$	$\llbracket 50, 51 \rrbracket$	共通物理法則による率関係
14	$\llbracket 77, 79 \rrbracket$	$\llbracket 81, 84 \rrbracket$	$\{26\}$	$\{84\}$	生物過程への共通率の適用
15	$\{66\} \cup \llbracket 85, 86 \rrbracket \cup \{88\}$	$\{87\}$	$\emptyset$	$\{52\}$	運動ミュー粒子の平均寿命
16	$\{66\} \cup \{89\} \cup \llbracket 91, 92 \rrbracket$	$\llbracket 93, 94 \rrbracket$	$\{28\}$	$\{54\}$	光信号による遠隔同期
17	$\{74\} \cup \llbracket 103, 105 \rrbracket \cup \llbracket 107, 108 \rrbracket$	$\{106\} \cup \{109\}$	$\emptyset$	$\llbracket 60, 62 \rrbracket$	双子の経路に沿う年齢比較
18	$\llbracket 66, 67 \rrbracket$	$\{112\}$	$\llbracket 34, 35 \rrbracket$	$\{95\}$	Lorentz 時間座標の逆変換
19	$\{66\} \cup \llbracket 112, 113 \rrbracket$	$\{114\}$	$\llbracket 35, 36 \rrbracket$	$\{64\}$	相対論的速度合成
20	$\{120\} \cup \{126\}$	$\{127\}$	$\{40\}$	$\{72\}$	光速度による時間・長さ単位対応
21	$\llbracket 124, 125 \rrbracket$	$\llbracket 128, 130 \rrbracket$	$\llbracket 39, 40 \rrbracket$	$\llbracket 73, 75 \rrbracket$	時空間隔の分類
22	$\llbracket 124, 125 \rrbracket \cup \llbracket 129, 130 \rrbracket \cup \{134\}$	$\llbracket 131, 133 \rrbracket$	$\llbracket 39, 40 \rrbracket$	$\llbracket 76, 77 \rrbracket$	過去・未来の因果領域
23	$\{3\} \cup \{66\} \cup \{115\}$	$\{137\}$	$\llbracket 48, 50 \rrbracket \cup \{53\}$	$\{81\} \cup \llbracket 93, 94 \rrbracket$	光子振動数の変換
24	$\{62\}$	$\{63\}$	$\{17\} \cup \{46\} \cup \{53\}$	$\{40\}$	時間測定の不確かさ

成立条件 各移送は表の時間内容・補助対象・支援主張を入力し、次の条件で成立する。

1. 正午の反復、砂時計の反転および連続する時間間隔を用い、見かけ上周期的な反復を時間の定義の基礎に置く。原典は、その真の周期性の証明について問いを残している。
2. 小振幅の振子の等周期性と、1 時間に 3600 周期という対応を用い、1 周期を 1 秒に定める。
3. 遅い基準発振器と、記録された電流・電圧の時間対応を用い、波形の周期数によって速い発振器の短周期を較正する。原典はレーザー振動の較正を当時の未達成の課題として述べる。
4. 点灯と消灯に対応する順序づけられた位置、および既知の速度から、距離を速度で割って持続時間を得る。
5. 崩壊までの平均飛行距離と光速度に近い既知の速度から、 π^0 の平均寿命を求める。

6. 初期量 A 、現在量 B 、半減期 T を与え、一定の割合で崩壊するという法則と対象物質の履歴に関する仮定の下で、未知の年代を $t = T \log(A/B) / \log 2$ から求める。
7. 原典の規約では平均日の $1/86400$ を 1 秒と定める。
8. 選択した時間単位と原子過程の規則的な周期を対応させて時間尺度を定める。原典は、この標準による将来の精度改善を見込んでいる。
9. 既存の時刻と位置、光速度および光速度未満の相対速度を用い、Lorentz 変換後の時刻を計算する。
10. 原典の仮想的な運動模型において、往路・復路の端点事象、光路長および速度から、縦方向と横方向の往復時間を求める。
11. 仮定した縦方向の長さの収縮を適用すると、模型の二つの往復時間が一致する。実験の零結果は主張 46 に対応する。
12. 船内時計の一周期、不変光速度および刻み事象を用い、外部観測者が測る経過時間と船内周期に対する比を求める。
13. 等速運動について相対性原理が成立するなら、同じ物理法則に従う時計・過程は共通の率因子を持つ。
14. 同じ物理法則に従うという条件の下で、脈拍、思考、成長および癌発生までの時間へ共通率の議論を適用する。癌について原典は「ほとんど確実」と述べる。
15. 静止系の平均寿命に時間遅延因子を掛けて、実験室系の平均寿命を予測する。原典は、この予測と測定値の一致を報告する。
16. 指定した座標系で、離れた時計の読みと光信号の往復時間を用い、送受信時刻の midpoint によって遠隔時計の時刻と同時関係を定める。
17. 共通の出発・再会事象の間で、折返しとその加速度を含む指定された経路に沿って経過年齢を比較する。
18. 相対速度の符号を逆転した Lorentz 変換によって、既存の時間座標から逆変換後の時刻を求める。
19. 変換後の変位を同じ観測者の経過時間で割って速度を求める。横方向についての単純な式は $v'_x = 0$ の場合に成立する。
20. 光速度を用いて時間単位と長さ単位を対応させ、数値として $c = 1$ となる単位系を選ぶ。
21. 二事象の時空間隔の符号に応じて、空間的・時間的・光的な間隔の三つの分類を定める。個々の事象対には、その符号に対応する分類が適用される。
22. 二事象の時間関係、時間的・光的間隔、時間の向きおよび信号速度の制限によって、影響が可能な過去・未来の領域とその順序を定める。
23. 光子の運動量方向と座標変換の符号規約を与え、エネルギーの Lorentz 変換と $E = h\nu$ から運動座標系の振動数を求める。
24. 時間間隔を測る過程を対象とし、そのエネルギーの不確かさ ΔE と Planck 定数 h から、原典の関係式 $\Delta t = h/\Delta E$ によって時間測定の最小誤差を表す。

原典支援 表 117 の各行の主張・時間内容・補助対象添字を、定義 7.105 の対応する添字集合とする。原典位置は、対応する時間内容と主張の表、および各成立条件による。24 移送が定める時間内容移送関係は非循環である。

成果

定義 8.211 (Feynman–Leighton–Sands 1963 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [14]$ によって定める。成果と原典位置の対応は表 118 のとおりである。各成果は、支援主張欄に列挙した主張の集まりである。個々の主張の時間内容・補助対象との対応は主張表によって定まり、成果依存表の前提はその集まり全体の前提を表す。成果 2 に付随する短時間の意味の問いは主張 86、成果 3 に付随する始点以前の問いは主張 32 にある。

表 118: Feynman–Leighton–Sands 1963 資料の成果と原典位置

j	成果	原典位置
1	運動・周期過程による時間測定と時計標準	5-1-5-5
2	見かけの周期性、手続間の整合と短時間の意味の問題	5-2-5-3
3	時間・距離の推定、年代推定および単位・標準選択	5-3-5-10
4	Galilei 変換・Lorentz 変換、不変量と相対性原理の適用域	5-10; 15-1-15-3; 15-8-15-9; 16-4; 17-1-17-3; 16-1-16-3
5	Michelson–Morley 往復時間模型、零結果と収縮による説明	15-3-15-5
6	光時計の率関係と共通物理法則に従う時計・過程の率	15-5-15-6
7	運動ミュー粒子寿命の予測・報告と一周比較の予測	15-7; 16-3-16-4
8	遠隔同時性と光信号同期	15-7-15-8; 17-4-17-5
9	指定された双子の経路に沿う出発・再会間の年齢比較	16-3-16-4
10	エネルギー過程・保存条件および相対論的力学	4-6-4-8; 15-9-15-11; 16-4-16-10
11	事象・世界線、不変間隔と因果領域の分類	17-1-17-5
12	エネルギー・運動量四元ベクトルの変換と保存関係	17-5-17-8
13	光子のエネルギー・運動量・振動数関係と Doppler 効果	4-7; 17-8
14	原典が述べる時間・エネルギーの測定不確かさの関係	5-10

資料固有成果 定義 8.211 の 14 成果である。各成果の原典位置、時間内容前提、補助対象前提および支援主張は、同定義と定義 8.212 の表による。

成果依存

定義 8.212 (Feynman–Leighton–Sands 1963 資料の成果依存超辺). 各 $q \in [14]$ について、成果依存超辺 $\text{ResultEdge}_{R,q}$ の時間内容入力、補助対象入力および物理・形式入力主張支援を表 119 の等式によって定め、その成果出力を成果 q とする。

表 119: Feynman–Leighton–Sands 1963 資料の成果依存
超辺

q	時間前提 i	補助前提 a	支援主張 p
1	$\llbracket 6, 10 \rrbracket \cup \llbracket 13, 19 \rrbracket \cup \llbracket 23, 36 \rrbracket \cup \{39\} \cup \llbracket 52, 58 \rrbracket$	$\{2\} \cup \llbracket 6, 8 \rrbracket \cup \llbracket 10, 11 \rrbracket \cup \{14\}$	$\llbracket 13, 15 \rrbracket \cup \llbracket 17, 19 \rrbracket \cup \llbracket 22, 24 \rrbracket \cup \llbracket 27, 28 \rrbracket \cup \llbracket 33, 38 \rrbracket$
2	$\llbracket 13, 15 \rrbracket \cup \llbracket 20, 22 \rrbracket \cup \llbracket 34, 36 \rrbracket \cup \{39\}$	$\llbracket 3, 5 \rrbracket \cup \{8\} \cup \llbracket 10, 11 \rrbracket$	$\llbracket 20, 21 \rrbracket \cup \llbracket 27, 28 \rrbracket$
3	$\llbracket 34, 38 \rrbracket \cup \llbracket 40, 41 \rrbracket \cup \llbracket 43, 49 \rrbracket \cup \llbracket 52, 61 \rrbracket$	$\llbracket 8, 9 \rrbracket \cup \llbracket 13, 14 \rrbracket \cup \{52\} \cup \llbracket 56, 57 \rrbracket$	$\llbracket 25, 26 \rrbracket \cup \llbracket 29, 38 \rrbracket \cup \{85\} \cup \llbracket 90, 92 \rrbracket$
4	$\{62\} \cup \llbracket 64, 67 \rrbracket \cup \llbracket 95, 96 \rrbracket \cup \llbracket 100, 102 \rrbracket \cup \{112\} \cup \{117\} \cup \{120\}$	$\llbracket 15, 16 \rrbracket \cup \llbracket 18, 22 \rrbracket \cup \{29\} \cup \llbracket 31, 32 \rrbracket \cup \llbracket 34, 35 \rrbracket \cup \llbracket 37, 38 \rrbracket$	$\{39\} \cup \llbracket 41, 44 \rrbracket \cup \{48\} \cup \llbracket 55, 56 \rrbracket \cup \{59\} \cup \{68\} \cup \{95\}$
5	$\llbracket 65, 66 \rrbracket \cup \llbracket 68, 71 \rrbracket$	$\llbracket 23, 25 \rrbracket$	$\llbracket 45, 47 \rrbracket$
6	$\{66\} \cup \llbracket 72, 79 \rrbracket \cup \llbracket 81, 84 \rrbracket$	$\{26\} \cup \{47\}$	$\llbracket 49, 51 \rrbracket \cup \{84\}$
7	$\{66\} \cup \llbracket 85, 88 \rrbracket \cup \llbracket 110, 111 \rrbracket$	$\{33\}$	$\{52\} \cup \{63\}$
8	$\llbracket 66, 67 \rrbracket \cup \llbracket 89, 94 \rrbracket \cup \{128\} \cup \llbracket 134, 136 \rrbracket$	$\{28\} \cup \{41\}$	$\llbracket 53, 54 \rrbracket \cup \llbracket 78, 79 \rrbracket$
9	$\{74\} \cup \llbracket 103, 109 \rrbracket$	$\{26\}$	$\llbracket 60, 62 \rrbracket$
10	$\llbracket 1, 2 \rrbracket \cup \llbracket 4, 5 \rrbracket \cup \llbracket 65, 66 \rrbracket \cup \llbracket 97, 99 \rrbracket \cup \llbracket 112, 116 \rrbracket$	$\{30\} \cup \llbracket 34, 36 \rrbracket \cup \llbracket 48, 49 \rrbracket \cup \llbracket 54, 55 \rrbracket$	$\llbracket 57, 58 \rrbracket \cup \llbracket 64, 67 \rrbracket \cup \llbracket 87, 89 \rrbracket$
11	$\llbracket 66, 67 \rrbracket \cup \llbracket 117, 136 \rrbracket$	$\llbracket 37, 41 \rrbracket$	$\llbracket 68, 79 \rrbracket$
12	$\llbracket 66, 67 \rrbracket \cup \{112\} \cup \llbracket 114, 116 \rrbracket$	$\llbracket 42, 43 \rrbracket \cup \llbracket 48, 51 \rrbracket$	$\llbracket 80, 82 \rrbracket$
13	$\{3\} \cup \{66\} \cup \{115\} \cup \{126\} \cup \{137\}$	$\llbracket 48, 50 \rrbracket \cup \{53\} \cup \{58\}$	$\{83\} \cup \llbracket 93, 94 \rrbracket$
14	$\llbracket 62, 63 \rrbracket$	$\{17\} \cup \{46\} \cup \{53\}$	$\{40\}$

表 119 の各行にある支援主張添字、時間内容入力添字および補助対象入力添字を、定義 7.105 の対応する添字集合とする。各成果の主張支援集合、意味成分支援集合、時間内容前提集合および補助対象前提集合は、同定義によって定まる。

14 成果の意味対象前提出現は、時間内容 176 件と補助対象 70 件の計 246 件であり、すべての成果が一個以上の時間内容前提を持つ。

成立根拠

成果の成立根拠 本資料が直接与える証拠型は、教科書上の定義、数式導出、測定手順の説明、概念的論証および既存実験結果の報告である。

1. 脈拍の例は等間隔を仮定し、振子は小振幅での等周期性を用いる。各時計標準は、その較正と規則性の比較に基づく。
2. 見かけの周期性を時間測定の基礎とし、異なる手続間の整合を検討する。原典は真の周期性の証明と、さらに短い時間の意味を問いとして提示する。
3. 飛行距離による寿命推定は速度を、自然標識による長時間推定は形成周期を、放射性年代推定は半減期と物質履歴を前提とする。レーダー測距は往復時間、恒星視差

は季節を隔てた観測時期、光年は1年と光速度を用いる。宇宙年齢は原典当時の推定として述べられる。

4. Galilei 変換は共通時間を、Lorentz 変換は指定方向の光速度未満の相対運動と不変光速度を用いる。原典は等速並進について相対性原理を支える実験を述べ、回転は検出可能とする。恒星を取り除いた場合の説明は未検証の問いである。
5. 仮想模型の往復時間計算、報告された零結果、および長さの収縮による模型の説明が対応する。
6. 光時計の構成と相対性原理から共通率を導き、同じ物理法則に従う過程へ適用する。癌についての適用は、原典の「ほとんど確実」という限定を伴う。
7. 第15章は運動ミュー粒子の寿命と予測の一致を報告する。第16章は曲線運動に関する観測を述べ、一周して戻った粒子と静止粒子を比べる実験については未実施の予測として述べる。
8. 指定座標系、光信号の伝播条件、時計の読みおよび中点規約を用いて遠隔時刻を定める。遠隔の同時関係は座標系に依存する。
9. 共通の出発・再会事象と、その間の滞在側・往復側の経路を指定して経過年齢を比較する。折返しと加速度はこの経路の特徴である。
10. 時間平行移動不変性からエネルギー保存を述べる箇所は量子力学の原理を加える。相対論的質量の微分式による導出は $E = mc^2$ 、仕事率および運動量の時間微分を用いる。衝突による導出は同種粒子の弾性散乱、保存則、運動量と速度の平行性および低速極限を用いる。
11. 事象の位置・時刻と同じ粒子の時系列対応から世界線を記述する。間隔の符号による分類と信号速度の制限によって、影響が可能な因果領域を定める。
12. 原典の $c = 1$ の単位系ではエネルギーが四元ベクトルの時間成分と同じ変換則に従う。エネルギー・運動量の変換は既存の速度・座標変換と力学的定義を用い、四成分の保存関係を与える。
13. $E = h\nu$ 、 $p = h/\lambda$ 、 $\nu = c/\lambda$ を用い、光子のエネルギー・運動量・振動数を結ぶ。運動量方向と座標変換の符号規約を与えると、エネルギー変換から Doppler 振動数を得る。
14. 原典の関係式は、時間間隔を測る過程のエネルギー不確かさから、時間測定 of 最小誤差を表す。測定対象となる時間間隔の意味が与えられており、その間隔の数値が未知のときにもこの対象指定は成立する。

証拠階層

直接測定対象 本資料自身が新たに取得した直接測定対象は0件である。

直接測定述語 本資料自身が新たに取得した直接測定述語は0件である。

直接測定の条件および適用域 本資料自身が新たに取得した直接測定の条件および適用域は0件である。

他資料から報告された測定対象 Michelson–Morley 干渉計、運動ミュー粒子、時計および周期過程である。

他資料から報告された測定述語 干渉計の零結果、運動ミュー粒子の寿命差および時計・周期過程の比較結果を既存実験から報告する。

他資料から報告された測定の条件および適用域 干渉計では腕の配置・回転と干渉縞の検出条件、ミュー粒子では静止系と実験室系の平均寿命の比較、時計・周期過程では各校正条件と規則性の比較を適用域とする。

形式的一般化の対象 成果 1–3 は時間測定・年代推定・距離測定と標準選択、成果 4–5 は座標変換と光の往復時間、成果 6 は共通物理法則に従う時計・過程の率、成果 7 はミュー粒子寿命、成果 8 は遠隔同期、成果 9 は指定経路に沿う双子の経過年齢を扱う。成果 10 はエネルギー過程・保存条件と相対論的力学、成果 11 は時空間隔と因果領域、成果 12 はエネルギー・運動量四元ベクトル、成果 13 は光子関係と Doppler 効果、成果 14 は時間測定の不確かさを扱う。

形式的一般化の条件および適用域 各成果は、表の時間内容前提・補助対象前提・支援主張、および成立根拠に列挙した条件の下で成立する。共通率の生物過程への適用は同じ物理法則に従うことを条件とし、癌についての原典の限定句を伴う。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 138 件。

生成到達と原始時間根 非時間的物理入力だけを初期集合とする生成到達によって生成される時間内容は 0 件である。定義 8.207 の 138 時間内容は、すべて原始時間根として残る。資料内証拠条件付き局所到達による到達時間内容も 0 件である。

資料内証拠条件付き局所到達 資料内証拠条件付き局所到達判定は 0 件、同判定後の残存原始時間根は 138 件である。

成果依存 各 $\text{Result}_{R,q} \in \text{Result}_R$ に対する定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ に定義 7.50 を適用し、全成果について合計すると、原始時間根・成果依存関係と必須原始時間根・成果依存関係が定まる。

成果依存 定義 8.211 の 14 成果は、すべて原始時間根依存成果に属する。生成成果、証拠到達のみの成果および根追加後未到達成果は 0 件である。各成果の極小原始時間根支援は命題 8.214 による。

証拠効力

証拠効力域 本資料の定義、測定手続、条件付き導出、報告された実験・測定および説明は、表の 14 成果を、それぞれの校正、座標系、物理法則、物質履歴、経路および適用域の条件の下で支える。

証拠効力境界 時間測定・校正・年代推定は周期、時間尺度、崩壊則および半減期を用い、相対論的導出は時刻、速度、経過時間または事象間の時間関係を用いる。光子関係は振動数を、時間不確かさの関係は測定対象の時間間隔を前提とする。定義 7.115 の証拠効力境界は、これらの時間内容を用いる成果から、その物理使用を成立させる生成構造へ移る箇所にある。

成果保存域

成果保存域 14 成果は、各時間内容前提を対応する生成済み時間表現で与え、物理的担体、校正、座標系、崩壊則、対象物質の履歴、経路および依存方向を保持する範囲で保存される。生物過程への適用は同じ物理法則に従うという条件を持ち、癌についての原典の限定句を伴う。

成立責務の配置

成立責務の配置 移送・成果の物理的前提となる 131 時間内容について、時間内容表・主張表・移送表・成果依存表がその使用箇所を与える。それらは対応する非時間的な生成構造を伴わずに、成立済みの時間入力として用いられる。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。時間内容 11、12、42、50、51、80、138 は、語、経験的説明、未解決の問いまたは引用中の表現に対応する。

実失効証拠

実失効証拠 完全判定と残存根判定は物理時間成立資格を対象とし、成果の値または適用域を規定する具体的条件の実失効とは別である。本資料の原典形式証拠および LCTR 監査証拠から、そのような対象条件の実失効は確定しない。実失効判定は「原典証拠から判定不能」であり、成立責務の背景化だけから実失効を推定しない。

下流到達

下流到達 原始時間根依存成果への到達範囲は、本区分で復元した原始時間根・成果依存関係および極小原始時間根支援によって資料別に定まる。これは構造的到達である。具体的条件の実失効が確定していないため、その失効位置から成果への実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。構造的到達は実到達を代替しない。

修復範囲

修復範囲 構造的到達に基づく修復対象は、対応する時間内容と、その使用前に要求される生成条件または成立条件である。再計算範囲は、実失効が独立に確定し、かつその失効位置から依存到達する成果に限られる。本資料では実失効が判定不能であるため、この修復・再計算指定は条件付きである。当該条件が成立した場合は、修復後の入力から対象成果を再生成・再計算するか、その成立域を制限する。再計算後の値は監査結果として確定する。

監査結論

命題 8.213 (Feynman–Leighton–Sands 1963 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、 $\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDepIdx}(138, 14)$ である。さらに、 $R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootdep}}$ が成立する。

証明. 生成初期意味成分集合 $\text{Init}_R^{\text{phys}}$ を生成到達の始点とする。定義 8.210 の 24 移送はすべて一つ以上の時間内容を入力に持つ。命題 7.43 により、この始点から時間内容節点へ到達せず、138 時間内容はすべて原始時間根である。

資料形式証拠環境 $\text{Env}_R^{\text{phys}}$ を証拠条件付き到達の始点としても、移送の時間内容入力は満たされない。表 119 の 14 成果依存超辺は、いずれも少なくとも一つの原始時間根を前提とする。資料形式証拠環境と 138 原始時間根を初期集合へ加えると 14 成果すべてへ到達する。命題 7.49 および定義 8.115 の共通復元式から、表示した添字組を得る。資料集合への所属は定義 7.52 から従う。□

命題 8.214 (Feynman–Leighton–Sands 1963 資料の極小原始時間根支援). 各

$$q \in \text{ldx}_R^{\text{audit,result}}$$

について、定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ の要素数と、その要素の濃度の最小値・最大値は表 120 のとおりである。

表 120: Feynman–Leighton–Sands 1963 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計	成果添字	支援統計
1	(1; 28)	2	(2; 9, 12)
3	(1; 19)	4	(1; 11)
5	(1; 4)	6	(1; 6)
7	(1; 6)	8	(4; 10, 11)
9	(2; 6, 9)	10	(1; 12)
11	(2; 15)	12	(4; 5)
13	(1; 4)	14	(1; 1)

証明. 定義 7.46 の更新を 24 移送超辺へ適用する。全移送を記載順に 1 回走査した後、第 2 回走査で全時間内容節点の支援反鎖が不変となる。命題 7.47 により、表の値を得る。極小原始時間根支援族員の総数は 23、原始時間根・成果依存関係は 150 件、必須原始時間根・成果依存関係は 129 件である。□

個別言明

言明対象 時間の定義可能性と測定、半減期を用いる年代推定、宇宙の年齢・始点・始点以前、運動時計の共通率と時間自体が遅く見えるという表現、および脈拍・思考・癌の発生への適用である。

原文（英語） time is one of the things we probably cannot define

how we measure it

In an arbitrary time interval t there are t/T “half-lives,”

At some time more than five billion years ago, the universe started. It is now believed that at least our part of the universe had its beginning about ten or twelve billion years ago. We do not know what happened before then. In fact, we may well ask again: Does the question make any sense? Does an earlier time have any meaning?

Now if all moving clocks run slower, if no way of measuring time gives anything but a slower rate, we shall just have to say, in a certain sense, that time itself appears to be slower in a space ship.

the man’ s pulse rate, his thought processes

the time it takes for a cancer to develop

日本語訳 時間は、おそらく私たちが定義できないものの一つである。

それをどのように測定するか

任意の時間間隔 t には、 t/T 回の「半減期」が含まれる。

50 億年以上前のある時点で、宇宙は始まった。現在では、少なくとも宇宙の私たちの部分は、およそ 100 億年または 120 億年前に始まりをもったと考えられている。それ以前に何が起こったのか、私たちは知らない。実際、もう一度問ってよいだろう。その問いには意味があるのか。より早い時間には何らかの意味があるのか。

いま、運動しているすべての時計がより遅く進み、時間を測定するどの方法もより遅い率しか与えないならば、ある意味では、宇宙船内では時間そのものがより遅いように見える、と言わなければならない。

その男性の脈拍数や思考過程

癌が発生するまでに要する時間

原典位置 第一引用と第二引用は Feynman, Leighton and Sands, *The Feynman Lectures on Physics*, Volume I, Chapter 5, §5-2 *Time* である。第三引用は同書 Chapter 5, §5-4 *Long times* である。第四引用は同書 Chapter 5, §5-4 *Long times* 末尾である。第五引用から第七引用は同書 Chapter 15, §15-4 *Transformation of time* の同一段落である。

最小文脈 §5-2 は時間の辞書的定義の困難を述べ、測定方法を説明する。見かけ上周期的な反復を時間の定義の基礎とする。§5-4 は初期量 A 、現在量 B 、半減期 T から未知の年代 t を求め、その議論を宇宙の年齢、始点および始点以前の意味へ接続する。§15-4 は相対性原理と共通の物理法則の下で光時計の率関係を他の時計・過程へ広げ、「ある意味では」「ように見える」という限定を伴って時間自体の遅さを述べる。脈拍、思考、成長、老化および癌の発生に言及し、癌への適用については「ほとんど確実」と述べる。

帰属主体 七言明は Feynman、Leighton および Sands による Volume I の本文に帰属する。

引用が直接述べる内容 第一引用は、著者を含む「私たち」が辞書的な意味でおそらく定義できないものの一つとして時間を挙げる。第二引用は、時間をどのように測定するかを議論の対象とする。第三引用は、任意の時間間隔 t に含まれる半減期の回数を t/T と表す。第四引用は宇宙と私たちの宇宙部分に始点・年齢を与え、始点以前の出来事と時間の意味を問う。第五引用は、運動時計と時間測定のすべてが遅い率を与えるという条件の下で、ある意味では宇宙船内の時間自体が遅いように見えると述べる。第六・第七引用はその率差の適用対象を人間の生物学的・認知的過程へ拡張する。

明示的適用域 時間測定、放射性年代推定、宇宙年齢の説明、特殊相対論的時計比較、運動粒子寿命、人間の生物学的・認知的過程である。

証拠来歴 Feynman, Leighton および Sands の *The Feynman Lectures on Physics*, Volume I、第 5 章 §§5-2、5-4 および第 15 章 §15-4 の本文。

個別監査

解釈可能性 第一・第二言明は辞書的定義の困難と測定方法の説明を述べる。時間の測定・定義の基礎には、見かけ上周期的な反復が置かれる。第三言明は任意の時間間隔 t と半減期 T の比を表し、年代推定では初期量・現在量・半減期から t を求める。第四言明は宇宙年齢の説明に、始点以前の時間の意味を問う記述を続ける。第五言明の時間自体が遅く見えるという表現は、相対性原理の下で各時計・過程が共通率に従う議論に置かれ、限定句を伴う。第六・第七言明は、同じ物理法則に従う生物学的・認知的過程への適用であり、癌については「ほとんど確実」という限定を持つ。

独立根拠 七言明の根拠は、測定方法の説明、崩壊則による計算、宇宙年齢に関する説明、および相対性原理と共通物理法則に基づく率関係の議論である。同じ章にあるミュー粒子の実測報告は、静止平均寿命と実験室系の寿命を比較する測定に対応する。生物過程への適用は、共通物理法則に基づく理論的推論として述べられる。

証拠効力境界 測定方法は周期とその比較を、年代推定は崩壊の時間依存と半減期を、相対論的率関係は時刻・経過時間・速度を前提とする。宇宙年齢の説明には始点と以前という時間関係が現れる。これらを物理的に使用する箇所では、その時間内容に対応する生成構造の成立が必要となる。定義 7.115 の証拠効力境界は、各言明が支える測定・計算・説明から、この成立へ移る箇所にある。

対応する形式証拠 第一から第四言明は、定義 8.207 の時間内容 11–22、43–58、定義 8.208 の主張 16–21、29–38、および定義 8.211 の成果 1–3 に対応する。第五から第七言明は、同じ定義の時間内容 72–84、主張 49–51、84、および成果 6 に対応する。

同一資料内照合 時計の率関係は光時計の構成と相対性原理から導かれ、生物過程への適用は同じ法則が働くという条件を共有する。測定に用いる時間尺度、年代推定で求める未知量、宇宙年齢の説明に現れる問い、および生物過程の理論的予測は、それぞれの主張成分と成立条件に対応する。

適用範囲付き共通監査 七言明の適用域と時間内容依存は、上記の主張成分・成果および各原典位置によって定まる。

8.19.13 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 13。

資料名 Taylor–Wheeler 1992 の完全時間使用監査

書誌同定 監査対象を

$$R := \text{Ref}_{\text{TW92SP}}^{\text{survey}}$$

と書く。これは Edwin F. Taylor と John Archibald Wheeler の *Spacetime Physics: Introduction to Special Relativity*, 2nd ed., W. H. Freeman and Company, 1992 を表す。本区画は第 1–9 章、Lorentz 変換特別課題、解答および索引に現れる時間使用を対象とする。

監査範囲識別子 13-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 13-L1。

原典位置内容 書誌同定に示す監査域ならびに各証拠表の原典位置欄による。

形式対象

対象識別子 13-F1。

対象名 原典の形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 形式対象の個別内容は定義 8.216、8.217、8.218 に示す。

原典位置識別子集合 13-L1。

仮定

仮定識別子 13-A1。

仮定内容 慣性系の構成は、指定した領域・観測期間・検出精度において、試験物体への擾乱と潮汐効果が許容範囲にあることを前提とする。平坦時空の関係、良好な時計の応答、孤立系の境界、質量殻、弱重力場近似、および放射源・受信器の運動は、それぞれの主張と移送の成立条件となる。補助対象表と各成立条件にこれらの対応を示す。

原典位置識別子集合 13-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 13-P1。

入力名 原典の非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 非時間的物理入力の個別内容は定義 8.216、8.218 に示す。

原典位置識別子集合 13-L1。

時間内容

時間内容識別子 13-T1。

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 時間内容の個別内容は表 122、時間使用役割は表 125 に示す。

原典位置識別子集合 13-L1。

形式入力要素

形式成分識別子 13-C1。

形式成分名 原典の形式証拠環境。

形式成分型 形式成分。

形式成分本文 形式入力要素の個別内容は定義 8.218、8.216、8.217 に示す。

原典支援識別子集合 13-L1。

定義 8.215 (典拠・帰属成分). 原典の主張、原文引用および原典位置は Taylor と Wheeler に帰属する。航空機原子時計、粒子寿命、共鳴吸収および連星パルサーの観測は、本書が報告する各実験・観測の成果である。

定義 8.216 (形式証拠の構成). 物理・形式証拠を 106 成分に分ける。第 1–12 成分は非時間的な物理担体である。第 13–106 成分は、事象・装置の指定、定義、法則、条件付き導出、報告された実験・観測および説明である。各成分が扱う時間内容と補助対象は主張表によって定まる。

定義 8.217 (Taylor–Wheeler 1992 資料の有限監査添字域). 物理・形式証拠、原典数学対象型、時間内容、補助対象、成果および移送の添字域をそれぞれ

$$[106], \quad [14], \quad [41], \quad [37], \quad [29], \quad [23]$$

とする。

定義 8.218 (Taylor–Wheeler 1992 資料の物理・形式入力主張成分). 各主張、その時間内容 i ・補助対象 a との対応、および原典位置を表 121 に示す。「–」は該当する添字がないことを表す。主張 13、15、31、32、38 の事象同一性・空間配置・最近接点の選択は、対応する時計設定や読取と区別される。時間添字の右肩符号は表 125 の使用役割を表す。

表 121: Taylor–Wheeler 1992 資料の物理・形式証拠

成分	主張	i	a	原典位置
1	時計の物理担体	–	–	Chs.1–9
2	棒の物理担体	–	–	Chs.1–3; Ch.9
3	格子および格子点記録装置の物理担体	–	–	§§2.6–2.7
4	光信号の物理担体	–	–	Chs.1–9
5	宇宙船の物理担体	–	–	Ch.4; Ex.8–41
6	粒子および試験粒子の物理担体	–	–	Chs.1–3,7–9
7	衝突系を構成する物体の物理担体	–	–	Chs.7–8
8	記録媒体の物理的構成	–	–	§§2.6–2.7; §9.7
9	航空機搭載原子時計の物理担体	–	–	§4.10
10	光子、対生成・対消滅に関する物体の物理担体	–	–	Ch.8
11	重力源および重力応答検出器の物理担体	–	–	Ch.9; Exs.8–37–8–38
12	pulsar 信号の物理担体	–	–	§9.7
13	局所事象の識別	–	3	§§2.6,5.1–5.2
14	慣性系別時空座標の割当て	$1^Q, 2^K, 4^X$	5–6	§§2.6–2.7; Ch.5
15	空間分離の指定	–	4	Chs.1,3; Lorentz transformation special topic
16	時間分離の指定	$1^{QB}, 3^{IQ}$	3	Chs.1,3; Lorentz transformation special topic
17	両分離からの時空間隔構成	$3^{IQ}, 16^{IQ}$	4, 7	Chs.1,3; §6.2
18	真空光速の使用	$28^{IQ}, 29^Q$	6, 11	§1.4; §§3.6–3.8; Box3–2
19	時間単位と長さ単位の換算	$3^Q, 29^Q$	11, 17	§1.4; Box3–2
20	時間的分離の符号判定	$3^{IQ}, 16^{IQ}$	4, 7	§6.2

成分	主張	i	a	原典位置
21	空間的分離の符号判定	3^{IQ}	4, 7	§6.2
22	光的分離の符号判定	$3^{IQ}, 28^{IQ}, 29^Q$	4, 7	§6.2
23	同一事象対に対する時空間隔不変性	$3^{IQ}, 16^{IQ}, 17^Q$	4, 6–7	Chs.1,3; Lorentz transformation special topic L.3–L.6
24	二事象を通過する時計の指定	$5^B, 14^B$	3, 8	Ch.1; §§5.6–5.7
25	二事象における時計読取	$2^K, 6^{IK}$	8	Ch.1; §§2.6,5.7
26	時計読取と固有時の対応	$6^K, 21^{IQ}$	7–8	Ch.1; §§5.6–5.7
27	固有時と局所時の対応	$6^K, 21^{IQ}$	8	§§5.6–5.7
28	固有時と腕時計時の対応	$7^K, 21^{IQ}$	8	§§4.5–4.6,5.6–5.8
29	試験粒子運動の指定	$3^{IS}, 26^Q, 27^Q$	9–10	§§2.1–2.5,9.2–9.5
30	試験粒子運動による局所自由落下系の選別	$3^{IO}, 26^Q, 27^Q$	9–10	§§2.3–2.5,9.2–9.5
31	棒格子の配置	–	4–5	§2.6
32	格子点への時計担体の空間配置	–	5, 8	§2.6
33	棒・時計格子による慣性系構成	$2^K, 4^X, 18^{XB}$	5–6	§§2.6–2.7
34	基準時計からの片道閃光の発射・伝播	$2^{KB}, 28^{IXC}, 29^Q$	4, 12	§2.6, pp.37–38
35	片道の基準閃光による慣性系内時計の同期	$2^K, 3^{IQ}, 18^{QB}, 28^{IX}, 29^Q$	5, 8, 12	§2.6, pp.37–38
36	低速時計運搬の操作	$2^K, 3^I, 6^{IK}, 26^Q$	8, 13	§2.6, p.38
37	低速時計運搬による同期近似	$3^I, 6^{IK}, 19^{QX}, 26^Q$	6, 13	§2.6, p.38
38	最近接記録時計の選択	–	3–5	§2.6
39	最近接記録時計による事象座標割当て	$2^K, 18^B, 20^O, 28^I$	3, 5	§§2.6–2.7
40	分散記録装置の構成	$2^{KO}, 20^O$	5, 14	§§2.6–2.7
41	分散記録系による観測者の表現	$13^O, 20^O, 28^I$	5, 14	§2.7
42	相対性原理の採用	$1^Q, 3^Q, 26^Q$	6	§3.1
43	慣性系間の法則形式同一性	$1^Q, 3^Q, 26^Q$	6	§§3.1–3.8
44	遠隔同時性の判定	$2^{XK}, 4^X, 18^{XB}$	5–6	§3.4; §§4.7–4.9
45	遠隔同時性の慣性系依存性	$1^Q, 4^X, 17^Q, 26^Q$	6–7	§3.4; §§4.7–4.9; Ex.5–8
46	Lorentz 変換の指定	$1^Q, 4^X, 26^Q$	4, 6–7	Lorentz transformation special topic L.3–L.6
47	Lorentz 変換による事象座標対応	$1^Q, 17^Q, 26^Q$	3–4, 7	Lorentz transformation special topic L.3–L.6
48	Canopus 往復の地球系座標	$1^S, 3^{IQ}, 26^Q$	4, 7	§§4.5–4.9
49	Canopus 往復における宇宙船固有時	$14^S, 21^{IQ}, 22^{IQ}$	7–8	§§4.5–4.9

成分	主張	i	a	原典位置
50	往路世界線分節	$14^{SB}, 21^{IQ}, 26^Q$	4, 7	§§4.6–4.7
51	反転世界線分節	$4^X, 14^{SB}, 27^Q$	7–8	§§4.8–4.9; p.132; §5.7
52	復路世界線分節	$14^{SB}, 21^{IQ}, 26^Q$	4, 7	§§4.8–4.9
53	地球側の年齢	$3^{IQ}, 8^Q$	15	§§4.5–4.9
54	旅行者側の年齢	$7^K, 8^Q, 22^{IQ}, 23^{IQ}$	8, 15	§§4.5–4.9; §5.6
55	両者の年齢差	$8^Q, 23^{IQ}$	15	§§4.5–4.9
56	両者の固有時差	$14^B, 21^{IQ}, 22^{IQ}$	7–8	§§4.5–4.9; §§5.6–5.8
57	慣性系依存の時計比較説明	$2^{XK}, 4^X, 25^{QX}, 26^Q$	5–6	§4.9, p.131
58	同一比較に対する不変間隔記述	$14^B, 16^{IQ}, 21^{IQ}$	7	§§4.6–4.9
59	航空機搭載原子時計の比較	$2^{KO}, 3^{IO}, 6^{IKO}, 26^Q, 31^{QO}$	8, 29	§4.10, pp.131–134
60	時計比較における速度効果	$3^I, 6^{IK}, 26^Q$	6, 8	§4.10, p.133
61	重力による経過時計読取の差	$3^I, 6^{IK}, 27^Q, 29^Q, 31^Q$	8, 29–30	§4.10, p.133
62	粒子の静止系寿命・半減期	9^{IQ}	16	Exs.1-11–1-12; Sample Problem 3-2; §4.10
63	実験室系の粒子寿命と検出器間飛行時間	$10^{IQ}, 32^{IQ}$	16, 18	Sample Problem 3-2; §4.10
64	寿命・飛行時間の慣性系変換	$9^{IQ}, 10^{IQ}, 24^Q, 26^Q, 32^{IQ}$	6, 16	Ex.1-12; Sample Problem 3-2; §4.10
65	世界線の指定	$1^S, 5^S, 14^S$	3–4	§§5.1–5.5
66	世界線による事象列の幾何表現	$1^S, 3^{IS}, 14^S, 26^Q$	3–4	§§5.2–5.5
67	曲線世界線の指定	$14^S, 21^{IQ}, 27^Q$	7–8	§§5.6–5.7
68	曲線世界線に沿う固有時積算	$14^S, 21^{IQ}, 22^{IQ}$	7–8	§§5.6–5.9
69	慣性系時計時	$2^K, 3^{IQ}$	5–6	§5.8
70	腕時計時	$7^K, 21^{IQ}$	8	§5.8
71	両時計時の伸縮因子	$3^{IQ}, 21^{IQ}, 24^Q, 26^Q$	6–7	§5.8
72	真空光速の使用	$28^{IQ}, 29^Q$	6, 11	§§2.7, 3.6–3.8; Ch.6
73	信号因果性上限	$13^C, 28^{IC}, 29^Q$	28	§2.7; §6.3
74	光円錐の構成	$1^B, 3^I, 13^C, 29^Q$	4, 7, 28	§§6.2–6.3
75	光円錐による因果領域分類	$3^I, 5^C, 13^C, 29^Q$	4, 7, 28	§6.3
76	世界線変位	$3^{IQ}, 14^S$	4, 7	§§7.1–7.2

成分	主張	i	a	原典位置
77	固有時間隔	21^{IQ}	7, 21	§§7.1–7.2
78	両者によるモメエネルギー構成	$3^{IQ}, 14^S, 21^{IQ}, 26^Q$	20–22	§§7.1–7.4
79	モメエネルギーの空間成分	$14^S, 21^{IQ}, 26^Q$	22–23	§§7.2–7.4
80	空間成分としての運動量	$21^{IQ}, 26^Q$	20, 23	§§7.2–7.4
81	モメエネルギーの時間成分	$3^{IQ}, 21^{IQ}$	22, 24	§§7.2–7.4
82	時間成分としてのエネルギー	$3^{IQ}, 21^{IQ}, 26^Q$	20, 24	§§7.2–7.4
83	孤立衝突系の指定	5^B	26	§7.6; Ch.8
84	孤立衝突系におけるモメエネルギー保存	$5^B, 21^{IQ}, 26^Q$	22, 25–26	§7.6; Ch.8
85	光子の物理過程	$5^B, 12^Q, 28^I, 29^Q$	23–24, 27	§8.4; Exs.8-24–8-40
86	対生成	$5^B, 26^Q$	20, 25, 27	§§8.5–8.6
87	対消滅	$5^B, 12^Q, 26^Q$	20, 25, 27	§§8.4–8.5
88	質量・エネルギー変換	$5^B, 26^Q$	20, 24–25	§7.5; §§8.2–8.4; Ex.8-40
89	局所自由落下運動	$3^{IS}, 26^Q, 27^Q$	9–10, 29	§§9.1–9.5
90	局所自由落下運動に対応する曲がった時空幾何	$3^{IS}, 27^Q$	4, 10, 29	§§9.3–9.6
91	時空幾何の変化	$3^S, 26^Q, 27^Q$	22, 29	§§9.5–9.7
92	時空幾何の変化による重力波記述	$3^{IO}, 11^{IO}, 28^I, 40^{IO}$	29, 31	§9.7
93	black hole に関する形式記述	$3^{IO}, 11^{IO}, 26^Q, 28^I, 29^Q$	29, 32	§9.8, pp.292–295
94	電波パルスを用いたパルサーの時刻観測	$2^{KO}, 3^{IO}, 11^{IO}, 13^O, 30^{IO}$	1, 14	§9.7, pp.290–291
95	宇宙史に関する形式記述	$3^{IS}, 15^S, 26^Q, 28^I, 39^Q$	33	§9.9, Table 9-2
96	原子時計による秒と光速度による長さ単位	$3^Q, 11^{IK}, 12^Q, 29^Q$	1, 11	Box3-2, pp.58–59
97	光時計の往復による慣性系間の経過時間比較	$3^{IQ}, 6^{IK}, 11^I, 24^Q, 28^I, 29^Q$	4, 6, 8	§§3.6–3.8
98	粒子計数比と固有飛行時間による半減期推定	$9^{IQ}, 10^{IQP}, 21^{IQP}, 26^Q, 33^{IQ}$	16, 18–19	Sample Problem 3-2, pp.72–73; Exs.1-11–1-12
99	放射と受信の周期・振動数、および見かけの運動の比較	$3^I, 11^{IQX}, 12^{QX}, 26^Q, 28^{IX}$	4, 34	Exs.3-14–3-16; Exs.8-24–8-32
100	原子の熱運動と内部核振動による時計比較	$3^I, 11^{IQ}, 12^Q, 26^Q, 36^Q$	8, 35–36	§4.10, p.134; Ex.8-39, pp.272–273
101	共鳴線幅と光子計数率による振動数比較	$3^{IO}, 12^{QO}, 26^Q, 34^{QO}, 35^Q$	14, 27, 37	Exs.8-34–8-37, pp.270–272
102	仕事率と質量・エネルギーの移送	$3^{IQ}, 5^B, 26^Q, 29^Q, 37^Q, 38^Q$	20, 24–25	Ex.8-40, pp.273–274

成分 主張	i	a	原典位置
103 連星公転の時刻変位と重力放射の比較	$3^{IO}, 11^{IO}, 30^{IO}, 40^{IO}$	1, 14, 31	§9.7, Fig.9-7, pp.290–291
104 慣性系間不変性、相互作用前後の保存、時間に対する一定性	$3^I, 5^B, 26^Q$	6, 25	Box7-3, pp.208–209
105 経路と機構感度に応じた良好な時計の適用条件	$3^I, 6^K, 7^K, 14^S, 21^{IQ}, 27^Q$	8, 10	§§5.6–5.7, pp.149–152
106 弱重力場での放射・受信振動数の相対差	$12^{QX}, 27^Q, 29^Q, 41^{QX}$	29–30, 34, 37	Exs.8-6,8-37–8-38

定義 8.219 (時間内容と補助対象). 78 意味対象を 41 時間内容と 37 補助対象へ分ける。表 122 に時間内容を、表 123 に補助対象を示す。周期・振動数・時計読取の各項目は、指定した物理過程、系、担体および事象を引数とする。補助対象の対応時間はその対象が参照する時間内容を示し、個々の移送・成果の前提はそれぞれの表で定まる。

表 122: Taylor–Wheeler 1992 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	事象時刻座標	§§1.2–1.5, 2.6–2.7, 5.1–5.5
2	慣性系内の時計読取	§§2.6–2.7, 4.9–4.10, 5.7
3	慣性系で測る経過時間・観測期間	§§2.3–2.6, 3.6–3.8, 5.8, 9.3–9.7
4	同時性の指定と比較	§§2.6, 3.4, 4.7–4.9; Ex.5-8
5	事象・相互作用の前後順序	§§2.7, 5.2, 6.3, 7.6; Ch.8
6	固有時計の経過読取	Ch.1; §§4.5–4.10, 5.6–5.8
7	腕時計の読取	§§4.5–4.9, 5.6–5.8
8	地球側・旅行者側の年齢	§§4.5–4.9, 5.6
9	粒子の静止系寿命・半減期	Exs.1-11–1-12; Sample Problem 3-2; §4.10
10	実験室系での検出器間の粒子飛行時間	Sample Problem 3-2, pp.72–73; §4.10
11	時計・光・振動・軌道の周期	Chs.1–3; §§4.10, 9.7–9.8; Exs.8-24–8-39
12	放射・受信・共鳴の振動数	Chs.1–3; §§4.10, 8.4; Exs.8-24–8-39
13	因果的過去・未来と信号の到着順序	§§2.7, 6.2–6.3, 9.7
14	世界線の時間向きと区間順序	§§4.6–4.9, 5.2–5.9
15	宇宙年齢と歴史的時期	Ex.3-17; §9.9, Table 9-2

<i>i</i>	時間内容	原典位置
16	時間分離と空間分離から得る時間的間隔	Chs.1,3; §§5.6–5.8,6.2
17	Lorentz 変換による他慣性系の時刻座標	Lorentz transformation special topic L.3–L.6
18	基準時計からの片道閃光で始動する格子時計の設定時刻	§2.6, pp.37–38
19	低速運搬で比較する時計偏差	§2.6, p.38
20	最近接時計の記録による事象時刻	§§2.6–2.7, pp.38–40
21	時間的区間の時空間隔から求める固有時	Ch.1; §§4.6,5.6–5.8
22	世界線区間の加算から求める全固有時	§§5.6–5.8; Ch.4
23	世界線固有時に対応する年齢の増分	§§4.5–4.9,5.6
24	慣性系経過時間と固有時の比	§5.8; §§3.6–3.8
25	他慣性系との時計比較における時間伸長	§4.9, p.131
26	座標変位と経過時間による速度	Lorentz transformation special topic; Chs.5,7–9
27	速度変化と経過時間による加速度	§§2.3–2.5,5.7,9.2–9.5; Lorentz transformation exercises
28	光・信号の伝播時間	§§2.6–2.7,3.6; Ch.6; §9.7
29	真空光速度に用いる伝播時間の尺度	§1.4; Box3-2; Ch.6
30	反復電波パルスから求めるパルサーの周期	§9.7, pp.290–291
31	重力場中の経過時計読取の比較	§4.10, pp.131–134
32	静止系寿命から予測する実験室系の粒子寿命	§4.10; Ex.1-12; p.76
33	飛行時間と粒子計数比から求める静止系半減期	Sample Problem 3-2, pp.72–73
34	光子計数率	Exs.8-36–8-37, pp.271–272
35	自然線幅としての振動数幅	Ex.8-34, pp.270–271
36	熱運動速度の二乗の時間平均	Ex.8-39, p.273
37	仕事率・エネルギー移送率	Ex.8-40, pp.273–274
38	単位時間当たりの質量移送	Ex.8-40, p.273
39	宇宙模型の体積増加率	Table 9-2, p.297
40	一定の公転回数に達する時刻の累積変位	§9.7, Fig.9-7, pp.290–291
41	重力場中の放射・受信振動数の相対差	Exs.8-6,8-37–8-38

表 123: Taylor–Wheeler 1992 資料の補助対象

a	補助対象	対応時間 i
1	周期の同一性と計数	2–3, 11–13, 29–30, 40
2	指定変数による微分	–
3	事象同一性と端点の指定	1–3, 5, 14, 17–18, 20, 26, 28
4	空間位置、変位、光路および長さ標準	1–6, 11–14, 16–17, 21, 24, 26–29
5	棒・時計・記録装置の格子配置	1–4, 13, 18, 20, 25–26, 28–29
6	慣性系と相対性原理の適用条件	1–6, 9–11, 16–19, 21, 24–26, 28–29, 32
7	平坦時空の間隔関係	1, 3–6, 13–14, 16–17, 21–22, 24, 26–29
8	時計の同一性・安定性と機構の感度	2–8, 11–12, 14, 18, 21–24, 26–29, 31, 36
9	試験物体の自由性と無視できる擾乱	3, 26–27
10	局所領域、観測期間および検出精度の許容条件	3, 6–7, 14, 21, 26–27
11	秒・長さ・光速度の単位規約	3, 11–12, 28–29
12	基準閃光と時計始動応答の補償	2–3, 18, 28–29
13	有限経路に沿う低速時計運搬	2–3, 6, 19, 26
14	検出・計数・記憶および記録の照合	2–3, 11–13, 20, 26, 28, 30, 34–35, 40
15	良好な時計と生物学的加齢の対応	3, 7–8, 22–23
16	粒子種ごとの寿命・半減期と崩壊比の関係	9–10, 21, 24, 26, 32–33
17	光伝播時間と光速度から求める距離	3, 29
18	検出器間距離と粒子の飛行距離	9–10, 21, 26, 32–33
19	粒子の残存計数比	9–10, 21, 26, 33
20	粒子質量、系の不変質量および温度	3, 5, 12, 14, 21, 26, 29, 37–38
21	有質量粒子の時間的世界線	3, 14, 21, 26
22	モメエネルギー四元ベクトル	3, 5, 14, 21, 26–27
23	運動量	5, 12, 14, 21, 26, 28–29
24	エネルギー	3, 5, 12, 21, 26, 28–29, 37–38

a	補助対象	対応時間 i
25	モメエネルギー保存と系の境界	3, 5, 12, 21, 26, 29, 37–38
26	放射を含む孤立相互作用系	5, 21, 26
27	質量殻、標的および反跳の条件	3, 5, 12, 26, 28–29, 34–35
28	時間向きと因果的伝達の条件	1, 3, 5, 13, 28–29
29	重力場・時空曲率と物体配置	2–3, 6, 11–12, 26–29, 31, 40–41
30	弱重力場と時計比較の近似条件	3, 6, 12, 27, 29, 31, 41
31	重力放射模型と観測比較	3, 11, 28, 30, 40
32	ブラックホール模型の回転・質量・観測条件	3, 11, 26, 28–29
33	膨張史と閉宇宙表の模型条件	3, 15, 26, 28, 39
34	放射源・受信器の相対運動と光路	3, 11–12, 26–29, 41
35	熱運動・核振動と温度の関係	3, 11–12, 26, 36
36	指定区間での時間平均	3, 11–12, 26, 36
37	反跳・共鳴線形状と検出条件	3, 12, 26–27, 29, 34–35, 41

定義 8.220 (原典の数学対象型). 次表は、原典の数学的記述に現れる 14 対象型を原典形式証拠として示す。

表 124: Taylor–Wheeler 1992 資料の数学対象型

m	原典の数学対象型
1	事象
2	慣性系
3	時計
4	世界線
5	棒・時計格子
6	時計読取
7	同期
8	事象座標
9	時空間隔
10	固有時
11	Lorentz 変換
12	伸縮因子
13	光円錐
14	モメエネルギー

定義 8.221 (Taylor–Wheeler 1992 資料の時間使用役割と責務). 表 121 の主張成分と、その時間内容添字の組を、この資料の原子的時間使用とする。全 283 組に対し、定義 7.71 の役割を同表の添字の右肩符号で示す。符号と役割別使用数は表 125 による。一つの使用が複数の役割を担う場合を含め、役割対応は 403 件である。

定義 7.36 の責務原子は、主張 106 件、時間内容 41 件、移送 23 件および成果 29 件の計 199 件である。各使用はその主張・時間内容の責務原子に対応する。時間内容の五型・八軸属性は表 126、辺の支援・入出力は移送表および成果依存表による。物理入力初期集合から到達する節点は主張 1–12 であり、時間内容・成果への到達はともに 0 件である。これらによって定義 7.37 の型付き監査状態が定まる。

表 125: Taylor–Wheeler 1992 資料の時間使用役割

役割	符号	使用数	時間内容添字
区間	I	112	3, 6, 9–11, 16, 21–23, 28, 30, 32–33, 40
数量	Q	163	1, 3, 8–12, 16–19, 21–29, 31–39, 41
異位置対応	X	20	2, 4, 11–12, 18–19, 25, 28, 41
時計読取	K	28	2, 6–7, 11
因果	C	6	5, 13, 28
状態発展	S	23	1, 3, 5, 14–15
確率的発展	P	2	10, 21
観測記録	O	27	2–3, 6, 11–13, 20, 30–31, 34, 40
参照境界	B	22	1–2, 5, 14, 18

表 126: Taylor–Wheeler 1992 資料の時間内容の構造属性

時間内容添字	五型	八軸
1–2, 4, 17–18, 20	成員	瞬間
3, 6–12, 16, 19, 21–41	同族依存内容	∅
5	成員	順序関係
13	成員	順序関係, 向き
14	成員	端点, 区間境界, 転回位置, 順序関係, 向き
15	成員	瞬間, 順序関係

依存入力

索引識別子 S13-XI-DI1。

既存証拠参照集合 定義 8.222。

依存・移送要素

定義 8.222 (Taylor–Wheeler 1992 資料の時間内容移送). 表 127 の時間入力・時間出力は表 122 の添字 i 、補助入力表 123 の添字 a 、形式支持は表 121 の主張添字 p を表す。各行は、指定した向きに時間内容を移送する。

表 127: Taylor–Wheeler 1992 資料の時間内容移送

移送	関係	時間入力 i	補助入力 a	時間出力 i	形式支持 p
1	時間的な時空間隔の算出	3	4, 7	16	15–17, 20, 23
2	Lorentz 変換による時刻座標の対応	1, 4, 26	4, 6–7	17	14, 42–47
3	片道の基準閃光による格子時計の同期	2–3, 28	5, 8, 12	18	31–35
4	低速運搬時計の偏差比較	3, 6, 26	6, 8, 13	19	36–37
5	最近接時計の記録による時刻の割当	2, 18	3, 5, 14	20	38–41
6	時間的区間の固有時の算出	16	7, 21	21	17, 24–28
7	世界線に沿う固有時の加算	14, 21	7–8	22	50–52, 65–68, 105
8	全固有時と加齢増分の対応	22	8, 15	23	49, 53–56
9	経過座標時間と固有時の比	3, 21	6–7	24	69–71
10	相対運動する慣性系間の時計比較	2, 4, 24	5–6	25	44–45, 57–58, 71
11	変位と経過時間から求める速度	3	4, 6	26	14, 16, 65–66
12	速度変化から求める加速度	3, 26	2, 10	27	29–30, 67, 89–90
13	距離と光速度による光伝播時間	29	4, 11	28	18–19, 34, 72
14	静止系寿命から実験室系寿命への対応	9, 24	6, 16	32	62–64
15	検出器間距離と速度による飛行時間	26	6, 18	10	63–64, 98
16	飛行時間と計数比からの半減期推定	10, 26	6, 16, 19	33	62–64, 98
17	時計付きパルス列からの周期決定	2, 5	1, 14	30	94
18	重力場中の経過時計読取の比較	3, 27, 29	8, 29–30	31	61
19	重力による放射・受信振動数の比較	27, 29	29–30, 34	41	106
20	中心振動数と比から求める線幅	12	37	35	101
21	エネルギー移送の時間微分	3	2, 24	37	102
22	仕事率から求める単位時間当たりの質量移送	29, 37	20, 24–25	38	88, 102

移送 関係	時間入力 i	補助入力 a	時間出力 i	形式支持 p
23 公転回数に対する時刻 の累積変位	3, 11, 30	1, 14, 31	40	94, 103

成立条件

1. 平坦な慣性座標で、時間的に隔たる同一の事象対の時間分離と空間分離を用いる。(Chs.1,3; §6.2)
2. 相対速度と同期を指定した二慣性系で、同一事象の座標を対応させる。(Lorentz transformation special topic L.3–L.6)
3. 既知の光伝播時間を格子時計に設定し、基準時計からの片道閃光の到着時に始動する。始動応答時間はゼロとするか補償する。(§2.6, pp.37–38)
4. 有限の運搬経路について速度を小さくする極限を用い、運搬時計と基準系時計の経過読取を比較する。(§2.6, p.38)
5. 同期した格子時計のうち事象に最も近いものの記録を用いる。格子間隔と局所的な伝播時間が割当精度を定める。(§§2.6–2.7)
6. 平坦時空の直線的な時間的区間について、端点間の時空間隔から固有時を求める。(Ch.1; §§4.6,5.6–5.8)
7. 世界線上の区間を順序に沿って加え、区間を細分する極限を用いる。時計は原典が指定する小型で加速度に耐える良好な時計の条件を満たす。(§§5.6–5.9)
8. 旅行者が携行する生物時計と良好な時計は一致して進むという原典の主張により、全固有時を加齢増分へ対応させる。最終年齢は初期年齢とこの増分の和である。(§§4.5–4.9,5.6)
9. 同一の時間的な慣性区間について、経過座標時間を固有時で割る。(§5.8)
10. 各慣性系が自系の同時性に従って時計対を選び、他系との経過時間を比較する。(§4.9, p.131)
11. 選択した慣性系の変位を、その系で測るゼロでない経過時間で割る。(Lorentz transformation special topic; Ch.5)
12. 指定した系の時間に関して速度を微分する。潮汐運動の比較では、近接する二つの軌道と観測期間を指定する。(§§2.3–2.5,5.7,9.2–9.5)
13. 指定した距離、光速度および時間単位の規約を用いて伝播時間を求める。(§§1.4,2.6–2.7)
14. 指定した粒子種の静止系寿命に慣性系変換の因子を掛ける。平均寿命と半減期は、それぞれの定義に従う。(Ex.1-12; §4.10)
15. 検出器間の距離と粒子速度から飛行時間を求める。例題 3-2 では距離 9 メートル、速度 $0.868c$ とし、検出器による減速を無視する。(Sample Problem 3-2, pp.72–73)
16. 例題 3-2 の粒子計数比 $1/4$ を崩壊による減少とし、飛行区間の固有時が二半減期に等しいことから静止系半減期を求める。(Sample Problem 3-2, pp.72–73)

17. 時計と照合した電波パルスの到着列について、反復回数と経過時間から周期を求める。(§9.7, pp.290–291)
18. 航空機と地上時計の配置、重力場および飛行期間を指定し、弱重力場近似で高度による経過時間差を予測する。運動による寄与と合わせて時計読取差と比較する。(§4.10, pp.131–134)
19. 弱重力場、放射・受信位置および光路を指定し、重力による相対振動数差を求める。比較する放射源・受信器の運動に応じて Doppler 寄与を扱う。(Exs.8-6,8-37–8-38)
20. 与えられた自然線幅の中心振動数に対する比を、その中心振動数に掛ける。(Ex.8-34, pp.270–271)
21. 例題 8-40 のエネルギー移送について、指定した時間に関する変化率 dE/dt を求める。(Ex.8-40, pp.273–274)
22. 指定した単位と質量・エネルギー対応により、仕事率から単位時間当たりの質量移送を求める。運動量に関する評価には原典の小運動量近似が用いられる。(Ex.8-40, p.273)
23. パルサーの到着時刻、連星の公転周期および観測期間に基づき、指定した公転回数に達する時刻の累積変位を求め、重力放射による予測と比較する。(§9.7, Fig.9-7, pp.290–291)

原典支援

索引識別子 S13-XI-SS1。

既存証拠参照集合 定義 8.222。

成果

定義 8.223 (Taylor–Wheeler 1992 資料の成果入力). 成果 j と原典位置を表 128 によって定める。各成果は列挙した主張の集まりであり、依存表の前提はその集まり全体を支える。個々の主張の引数は主張表によって定まる。

表 128: Taylor–Wheeler 1992 資料の成果

j	成果	原典位置
1	事象同一性と慣性系別座標の区別	§§2.6–2.7,5.1–5.2
2	時空間隔と慣性系間不変性	Chs.1,3; Lorentz transformation special topic
3	原子時計の時間単位と光速度による単位換算	§1.4; Box3-2
4	時間的・空間的・光的分離の分類	§6.2
5	固有時・局所時間・腕時計読取の対応	Ch.1; §§5.6–5.7
6	測定精度に応じた局所自由浮遊系	§§2.1–2.5
7	棒・時計格子による慣性系の構成	§2.6
8	片道の基準閃光による時計同期	§2.6, pp.37–38
9	低速時計運搬による同期近似	§2.6, p.38

j	成果	原典位置
10	最近接時計による事象座標の割当	§2.6
11	分散した記録時計による観測	§2.7
12	同時性の慣性系依存	§3.4; §§4.7–4.9; Ex.5-8
13	Lorentz 変換による事象座標の対応	Lorentz transformation special topic L.3–L.6
14	曲線世界線に沿う固有時の加算	§§5.1–5.9
15	双子の経路・固有時・加齢の比較	§§4.5–4.9; §5.6
16	経過時間比と相互の時計比較	§4.9; §5.8
17	運搬原子時計の運動・重力効果の比較	§4.10
18	粒子寿命・半減期・飛行時間と計数の比較	Exs.1-11–1-12; Sample Problem 3-2; §4.10
19	向き付き光円錐による因果関係の可能性の分類	Ch.6
20	有質量粒子のモメンタムと成分	§§7.1–7.4
21	孤立系の保存則と衝突・対生成・対消滅	§§7.5–7.7; Ch.8
22	局所自由落下と時空曲率	§§9.1–9.6
23	パルサー時刻観測と重力放射	§9.7
24	ブラックホールの条件付き模型と観測	§9.8
25	宇宙膨張史と閉宇宙模型	§9.9, Table 9-2
26	放射・受信振動数と見かけの運動	Exs.3-14–3-16; Exs.8-24–8-32
27	核振動と熱運動の時計比較	§4.10; Ex.8-39
28	共鳴計数による振動数・重力赤方偏移の比較	Exs.8-34–8-38
29	仕事率と質量・エネルギー移送	Ex.8-40

表 129: Taylor–Wheeler 1992 資料の成果依存

j	時間前提 i	補助前提 a	支援主張 p
1	1–2, 4	3, 5–6	13–14
2	1, 3, 6, 11, 16–17, 24, 26, 28–29	3–4, 6–8	15–17, 23, 42–43, 97
3	3, 11–12, 28–29	1, 6, 11, 17	18–19, 96
4	3, 16, 28–29	4, 7	20–22
5	2–3, 5–7, 14, 21, 27	3, 7–8, 10	24–28, 105
6	3, 26–27	9–10	29–30
7	2, 4, 18	4–6, 8	31–33
8	2–3, 18, 28–29	4–5, 8, 12	34–35
9	2–3, 6, 19, 26	6, 8, 13	36–37
10	2, 18, 20, 28	3–5	38–39
11	2, 13, 20, 28	5, 14	40–41
12	1–2, 4, 17–18, 26	5–7	44–45
13	1, 4, 17, 26	3–4, 6–7	46–47
14	1, 3, 5–7, 14, 21–22, 26–27	3–4, 7–8, 10	65–68, 105

j	時間前提 i	補助前提 a	支援主張 p
15	1, 3-4, 7-8, 14, 21-23, 26-27	4, 7-8, 15	48-56
16	2-4, 7, 14, 16, 21, 24-26	5-8	57-58, 69-71
17	2-3, 6, 26-27, 29, 31	6, 8, 29-30	59-61
18	9-10, 21, 24, 26, 32-33	6, 16, 18-19	62-64, 98
19	1, 3, 5, 13, 28-29	4, 6-7, 11, 28	72-75
20	3, 14, 21, 26	4, 7, 20-24	76-82
21	3, 5, 12, 21, 26, 28-29	6, 20, 22-27	83-88, 104
22	3, 26-27	4, 9-10, 22, 29	89-91
23	2-3, 11, 13, 28, 30, 40	1, 14, 29, 31	92, 94, 103
24	3, 11, 26, 28-29	29, 32	93
25	3, 15, 26, 28, 39	33	95
26	3, 11-12, 26, 28	4, 34	99
27	3, 11-12, 26, 36	8, 35-36	100
28	3, 12, 26-27, 29, 34-35, 41	14, 27, 29-30, 34, 37	101, 106
29	3, 5, 26, 29, 37-38	20, 24-25	88, 102

定義 8.224 (Taylor-Wheeler 1992 資料の監査境界). 生成初期集合は、定義 8.216 の非時間的物理担体 12 成分である。106 成分すべてが形式証拠環境を構成する。各時間内容と補助対象の使用は、主張・移送・成果の各表に示す。

定義 8.225 (Taylor-Wheeler 1992 資料の支援完了指定). 時間前提 i 、補助前提 a および支援主張 p は、表 129 の各列による。29 成果の支援主張の出現数は 96 件であり、主張 13-106 の 94 成分を含む。各成果の支援は、表 129 の主張と時間・補助前提の組で与えられる。29 成果はすべて少なくとも一つの時間内容を前提とする。

成果依存

定義 8.226 (Taylor-Wheeler 1992 資料の有限依存グラフ). 定義 7.18 の監査境界は、物理・形式主張 106 節点、時間内容 41 節点および成果 29 節点、計 176 節点からなる。表の支援主張と時間入力から時間出力または成果へ向かう 23 移送辺と 29 成果辺が、定義 7.27 の 52 辺を与える。補助対象 37 件の使用と条件は、補助対象表、主張表および各辺の成立条件による。時間内容間の移送関係は非循環である。

本書の成果は、定義、座標構成、数式導出、時空図による論証、思考実験、実験・観測の報告および応用説明からなる。航空機時計・粒子・共鳴吸収・連星パルサーについては、原典が報告する測定対象と条件が経験的根拠を与える。生物時計と加齢の対応は、携行する良好な時計が一致して進むという本書の主張に属する。

成立根拠 各成果の成立条件は次のとおりである。

1. 同一事象に対し、各慣性系の格子と同期に従って座標を割り当てる。
2. 同一の事象対について、平坦な慣性座標と各系の同期を用いて間隔を比較する。
3. 原子時計の周期計数により秒を定め、光速度を用いて時間と長さの単位を換算する。光速度の不変性と数値を指定する単位規約は、それぞれの役割を持つ。

4. 時間分離と空間分離の二乗差の符号によって分類し、時間的領域では固有時、空間的領域では固有距離を用いる。
5. 時計は指定した経路を進み、その機構と加速度に関する良好な時計の条件を満たす。
6. 選択した領域と観測期間において、試験物体への擾乱と潮汐偏差が測定精度の許容範囲にある。
7. 棒・時計・記録装置の空間配置に、各時計の同期設定と同時性を組み合わせる。
8. 格子時計を既知の光伝播時間に設定し、基準閃光の到着で始動する。応答時間はゼロまたは補償済みとする。
9. 有限の運搬経路を固定したまま、運搬速度を小さくする極限を用いる。
10. 格子間隔と局所的な信号伝播時間が、最近接時計による位置・時刻の割当精度を定める。
11. 各格子点で記録した事象を、その局所時刻とともに保持し、中央受信器への伝達では伝播による到着の遅れを伴う。
12. 各慣性系の同時性によって、遠隔時計上の比較対象となる事象を選ぶ。
13. 指定した座標軸、相対速度および同期規約の下で、同一事象の座標を対応させる。
14. 細分した経路区間の固有時を順序に沿って加える。固定端点間の経路を比較する固有時最大化と、同一区間の慣性系表示を比較する座標経過時間最小化は、それぞれの比較域を持つ。
15. Canopus 往復の地球側経過時間は 202 年、旅行者の固有時は 40 年である。加齢増分は、原典が述べる生物時計と腕時計の一致に従う。
16. 各系の同期と比較する事象対を指定する。相互的な時計比較は、それぞれの系が選ぶ同時事象に従う。
17. 原典が報告する各時計の経路・飛行期間・高度・速度に従い、運動と重力の寄与を合わせて経過時計読取の差と比較する。
18. 粒子種と寿命の定義を固定し、静止系寿命、実験室系寿命、検出器間飛行時間および計数比を対応させる。例題 3-2 は減速を無視し、計数の減少を崩壊に対応させて半減期を推定する。
19. 未来・過去それぞれの時間的・光的領域と空間的領域を区別する。時間的分離は因果的伝達を可能にし、実際の相互作用はその物理過程によって定まる。
20. 有質量粒子の時間的世界線では、四元変位を正の固有時間隔で規格化し、質量を掛けてモメンターギーを得る。その空間成分は運動量、時間成分はエネルギーである。
21. 放射と標的を含む系の境界、入射・出射状態および質量殻を指定し、相互作用前後の全モメンターギーを保存する。個々の例題では反跳・結合・低速または高エネルギーの近似条件を用いる。
22. 近接する軌道の潮汐相対運動を、観測期間と検出感度に応じて比較する。試験粒子群の体積変化による議論は、微小領域と微小変化の近似で成立する。

23. 原典は 14 年間の連星パルサー時刻観測を重力放射の予測と比較する。パルス反復周期、公転周期および公転時刻の累積変位は、それぞれ対応する観測量である。
24. 表示されたブラックホール半径は非回転模型に従う。候補天体の質量推定は、原典が報告する光度変動・速度等の観測と模型の条件による。
25. 宇宙年齢、光伝播および体積増加率を、指定した膨張模型で用いる。表 9-2 は閉宇宙模型の一例であり、宇宙の将来は原典で未確定とされる。
26. 放射源・受信器それぞれの系、放射と到着の事象列、および光路を指定する。見かけのパターン速度は到着時刻差を用い、各例題の運動・反跳・観測期間の条件に従う。
27. 核内部振動の振動数と、熱運動速度の二乗の時間平均を用いる。原典の低速近似の下で、機械的熱運動に伴う核時計の振動数変化を比較する。
28. 中心振動数、線幅、光子計数率、放射源・受信器の相対運動および光路を指定する。重力による比較では、各例題の弱重力場と Doppler 寄与の条件を用いる。
29. 単位時間当たりの仕事と質量・エネルギー対応を用い、原典の小運動量近似の下で移送率を求める。

索引識別子 S13-XI-RG1。

既存証拠参照集合 定義 8.225。

証拠階層

索引識別子 S13-XI-MT1。

既存証拠参照集合 定義 8.224。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 41 件。

資料内証拠条件付き局所到達 資料内証拠条件付き局所到達判定は 0 件、同判定後の残存原始時間根は 41 件である。

成果依存 原始時間根・成果依存関係は 130 組、すべての極小支援に共通する必須根・成果依存関係は 95 組である。

証拠効力 座標構成、数式導出、時空図、思考実験および報告された実験・観測は、29 成果をそれぞれの物理条件の下で支える。間隔・Lorentz 変換・世界線比較は時刻、経過時間、同時性または経路順序を用いる。時計・寿命・共鳴・パルサーの比較は、周期、寿命、振動数または観測期間を用いる。真空光速度の時間尺度は時間内容 29 に属する。これらの物理使用には、対応する時間生成構造の成立が必要となる。定義 7.115 の証拠効力境界は、これらの時間内容を用いる成果から、その物理使用を成立させる生成構造へ移る箇所にある。

成果保存域 29 成果は、各時間内容前提を対応する生成済み時間表現で与え、物理担体、端点事象、座標系、時計特性、経路、崩壊則、孤立系境界および各近似の適用域を保つ範囲で保存される。生物学的加齢との対応、条件付き理論予測および報告された測定は、それぞれの主張と条件に従う。

成立責務の配置

成立責務の配置 本資料で監査対象となる 41 件の時間内容は、使用前に非時間的物理入力から生成されず、成立済みの時間入力として受け入れられる。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。この判定の根拠は、各時間内容が法則演算または成果導出で使用されることと、その使用前に対応する生成条件または成立条件が入力、形成条件、評価条件もしくは失効条件として置かれていないこととの照合である。

実失効証拠

実失効証拠 完全判定と残存根判定は物理時間成立資格を対象とし、成果の値または適用域を規定する具体的条件の実失効とは別である。本資料の原典形式証拠および LCTR 監査証拠から、そのような対象条件の実失効は確定しない。実失効判定は「原典証拠から判定不能」であり、成立責務の背景化だけから実失効を推定しない。

下流到達

下流到達 原始時間根依存成果への到達範囲は、本区分で復元した原始時間根・成果依存関係および極小原始時間根支援によって資料別に定まる。これは構造的到達である。具体的条件の実失効が確定していないため、その失効位置から成果への実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。構造的到達は実到達を代替しない。

修復範囲

修復範囲 構造的到達に基づく修復対象は、対応する時間内容と、その使用前に要求される生成条件または成立条件である。再計算範囲は、実失効が独立に確定し、かつその失効位置から依存到達する成果に限られる。本資料では実失効が判定不能であるため、この修復・再計算指定は条件付きである。当該条件が成立した場合は、修復後の入力から対象成果を再生成・再計算するか、その成立域を制限する。再計算後の値は監査結果として確定する。

監査結論

命題 8.227 (Taylor–Wheeler 1992 の完全時間使用監査). 物理・形式主張 106 節点、時間内容 41 節点および成果 29 節点と、23 移送辺および 29 成果辺が、176 節点と 52 辺の監査境界有向超グラフを与える。完全判定の生成時間内容と局所到達判定の到達時間内容は、いずれも 41 件中 0 件である。

証明. 生成初期集合は定義 8.216 の非時間的物理担体 12 成分である。表 127 の 23 移送はすべて時間内容を入力し、表 129 の 29 成果もすべて時間内容を前提とする。したがって、非時間的物理入力だけからの生成到達で時間内容を得る最初の移送は存在しない。資料形式証拠の利用によっても、この時間入力条件は保持される。□

命題 8.228 (Taylor–Wheeler 1992 資料の原始時間根と成果依存).

$$\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDepIdx}(41, 29).$$

すなわち 41 時間内容はすべて原始時間根として残り、29 成果はすべて原始時間根依存成果である。

証明. 非時間的物理入力だけからの不動点伝播で到達する時間内容は 0 件である。資料形式証拠環境に 41 原始時間根を種として加えると 29 成果に到達する。資料形式証拠環境だけから到達する成果は 0 件である。□

命題 8.229 (Taylor–Wheeler 1992 資料の極小原始時間根支援). 各成果の極小根支援族について、「族員数；支援濃度の最小値, 最大値」を次表に示す。最小値と最大値が等しい行では一値だけを示す。族員総数は 51 である。

表 130: Taylor–Wheeler 1992 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計
1	(1; 3)
2	(2; 6)
3	(1; 4)
4	(1; 2)
5	(1; 6)
6	(1; 1)
7	(3; 3, 4)
8	(1; 3)
9	(1; 3)
10	(4; 3)
11	(6; 4)
12	(4; 5)
13	(2; 3)
14	(1; 6)
15	(1; 6)
16	(1; 5)
17	(1; 4)
18	(3; 2, 4)
19	(1; 5)
20	(1; 2)
21	(1; 4)
22	(1; 1)
23	(4; 6)
24	(1; 3)
25	(2; 4)
26	(2; 4)
27	(1; 4)
28	(1; 4)
29	(1; 3)

証明. 定義 7.46 の更新を 23 移送に適用する。記載順の第 1 回走査で 23 辺、第 2 回走査で 5 辺による支援更新が生じ、第 3 回走査で全時間内容節点の支援反鎖が不変となる。命題 7.47 により、29 成果の支援族員総数 51、原始時間根・成果依存 130 組、必須根・成果依存 95 組を得る。□

個別言明 時間と空間
原文（英語）：

time cannot be separated from space. Space and time are part of a single entity, spacetime.

日本語訳：

時間を空間から分離することはできない。空間と時間は、時空という単一のものの一部である。

原典位置は Taylor and Wheeler, *Spacetime Physics*, 2nd ed., Chapter 1, §1.2, printed p. 7 である。最小文脈は、異なる慣性系で得られる時間分離と空間分離が異なる一方、時空間隔の値は一致すると説明する箇所である。帰属主体は Taylor と Wheeler である。

生物時計と加齢

原文（英語）：

our biological clock, by which we age, and all other good clocks carried along will tick away in concord with it

日本語訳：

私たちがそれによって加齢する生物時計と、携行する他のすべての良好な時計は、それと一致して時を刻み続ける。

原典位置は同書 Chapter 4, §4.5 *Flight Plan*, printed p. 124 である。最小文脈は、旅行者の腕時計が示す経過時間を求める飛行計画の説明である。帰属主体は Taylor と Wheeler である。

他慣性系の時計と時間伸縮語彙

原文（英語）：

Each observes less elapsed time on clocks in the other frame than on his or her own clocks (time stretching or time dilation).

日本語訳：

各観測者は、自分の時計よりも他の系の時計のほうが経過時間を少なく示すと観測する（時間伸長、または時間遅延）。

原典位置は同書 Chapter 4, §4.9, printed p. 131 である。最小文脈は、相対運動する二つの慣性系で、各観測者が他方の系の時計を比較する説明である。帰属主体は Taylor と Wheeler である。

適用範囲付き共通証拠

対象 言明	言明対象	述語	明示的適用域
S13- Q001	時間、空間および 時空	時間は空間から分離できず、 空間と時間は時空という単 一のものの一部である。	Chapter 1, §1.2 における、慣 性系ごとの時間分離・空間分 離と時空間隔を説明する 領域。

S13-Q002	加齢を担う生物時計と同行する良い物理時計	生物時計と全ての良い時計は、旅行者の腕時計が示す経過時間と一致して時を刻む。	Chapter 4, §4.5 の飛行計画における、旅行者の腕時計時間と生物学的加齢を対応させる領域。
S13-Q003	相対運動する二慣性系で比較される時計の経過時間	各観測者は他方の系の時計に自分の時計より少ない経過時間を観測し、その比較差を時間伸長または時間遅延と呼ぶ。	Chapter 4, §4.9 における、相対運動する二慣性系の相互時計比較域。

個別監査

解釈可能性 第一言明は、慣性系ごとに異なる時間分離・空間分離と、不変な時空間隔との関係を、単一の時空として説明する。第二言明は、旅行者の腕時計、生物時計および携行する良好な時計が一致して進むと述べる。第三言明は、相対運動する各慣性系が自系の同時性で選ぶ時計を用いて他系と比較し、他系の経過時間が少ないことを時間伸長または時間遅延と呼ぶ。

独立根拠 三言明の根拠は、時空間隔の不変性、Canopus 往復の世界線と固有時、および慣性系間の時計比較である。生物学的加齢と腕時計時間の対応は §4.5 と §5.6 の主張であり、§5.7 は時計機構の加速度感度と良好な時計の条件を述べる。§4.10 は航空機原子時計、粒子寿命および熱運動に伴う核時計の振動数変化を実験的比較として報告する。

証拠効力境界 第一言明は事象間の時間分離、第二言明は世界線に沿う固有時と加齢、第三言明は各慣性系の同時性と時計読取を用いる。これらの物理使用には、それぞれの時間内容に対応する生成構造の成立が必要となる。定義 7.115 の証拠効力境界は、各言明を支える間隔・世界線・時計比較の関係から、この成立へ移る箇所にある。

対応する形式証拠 第一言明は表 122 の時間内容 1、16、表 121 の主張 13–17、および表 128 の成果 1–2 に対応する。第二言明は時間内容 8、23、主張 48–56、および成果 15 に対応する。第三言明は時間内容 25、主張 57–58、69–71、および成果 16 に対応する。各成果の前提と極小根支援は、成果依存表および命題 8.229 によって定まる。

同一資料内照合 第 1 章は時間と空間を時空へ統合し、18 頁は両者の性質の違いを述べる。§4.5 と §5.6 は腕時計時間と加齢を対応づけ、§5.7 はその測定に用いる時計の条件を述べる。§4.9 の相互的な時間伸長は、各系の時計対と同時性によって定まる。これらは、事象の座標的記述、経路に沿う固有時および各物理過程への適用として接続する。

適用範囲付き共通監査 三言明の適用域と時間内容依存は、上記の原典位置、主張成分、成果および成立条件によって定まる。

8.19.14 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 14。

資料名 DeWitt 1967 の原始時間根監査

書誌同定 B. S. DeWitt, *Quantum Theory of Gravity. I. The Canonical Theory*, *Physical Review* 160, 1113–1148 (1967), doi:10.1103/PhysRev.160.1113 を $R = \text{Ref}_{\text{DeWitt}67\text{QG}1}$ とする。要旨、原典 §1–§10、原典付録 A–B および原典図 1–2 を監査域とする。

監査範囲識別子 14-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 14-L1。

原典位置内容 書誌同定に示す監査域ならびに各証拠表の原典位置欄による。

形式対象

対象識別子 14-F1。

対象名 原典の形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 形式対象の個別内容は定義 8.231 に示す。

原典位置識別子集合 14-L1。

仮定 正定値空間三計量、Cauchy 超曲面による分解、ラプスとシフト、および境界条件を正準理論の条件とする。無限宇宙の漸近平坦条件と有限閉宇宙の制約条件は、それぞれの模型に属する。WKB 近似は振幅の緩やかな変化と指定した位相解を、閉 Friedmann 模型は同種でコヒーレントな非相互作用ダストを仮定する。時計表現はスペクトル・作用域・波束・分枝条件を、内積は有限積分路と端点条件を持つ。各条件に対応する補助対象を表 133 に示す。

非時間的物理入力

入力識別子 14-P1。

入力名 原典の非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 非時間的物理入力の個別内容は定義 8.231 に示す。

原典位置識別子集合 14-L1。

時間内容

時間内容識別子 14-T1。

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 時間内容の個別内容は定義 8.230、8.231 に示す。

原典位置識別子集合 14-L1。

形式入力要素

定義 8.230 (DeWitt 1967 資料の時間内容). 資料 $R = \text{Ref}_{\text{DeW67QG1}}$ について $n_R = 35$ とする。時間内容と原典位置は表 132 による。両時計の周期、角周波数および固有時間は、幾何側・物質側の部分系添字を持つ族である。各族の使用成分は移送・成果の条件によって定まる。

表 132: DeWitt 1967 資料の時間内容と原典位置

i	時間内容	原典位置
1	外部座標時間	§§1–4
2	配位変数の内在時間候補	§5,5.7–5.20; §7,7.13–7.16
3	時計によって与えられる時間	Abstract; §10
4	現象論的時間	§8 p. 1137; §10
5	外部座標時間に関する微分	§§2–4
6	Cauchy 超曲面と三次元幾何の履歴順序	§§1–3; §6
7	漸近 Minkowski・実験室時間	§4,4.5–4.9
8	漸近時間に関する波束発展	§4,4.5–4.9
9	二超曲面間の固有時間間隔	§5 p. 1124
10	WKB・Hamilton–Jacobi 履歴の時間パラメータ	§6,6.10–6.23
11	古典的履歴に沿う固有時間間隔	§2; §6,6.24–6.26
12	真空宇宙の球形近似による寿命	§6,6.24–6.28
13	古典的宇宙履歴の特異点端点	§6 pp. 1126–1129
14	Friedmann 半径の膨張・収縮履歴	§7; §8,8.17–8.21
15	物質模型で先行して使う固有時間微分	§7,7.4–7.5
16	膨張・収縮分枝の周波数符号	§7,7.17–7.34
17	物質時計の状態・位相と時間の対応	§7; §8
18	幾何時計・物質時計の固有時間周期	§7,7.55–7.59; §8
19	幾何時計・物質時計の固有時間角周波数	§7,7.57–7.59; §8,8.2
20	良好な WKB 波束の時間的運動	§8,8.1; pp. 1134–1135
21	位相・周波数から定める両時計の固有時間	§8,8.2–8.3
22	固有時間演算子	§8,8.4–8.10
23	共通部分周期を法とする固有時間同定	§8 pp. 1135–1136; Fig2
24	幾何時計時間を用いる表現窓	§8,8.11–8.13
25	部分系の条件付き固有時間発展	§8,8.14–8.15
26	条件付き波束の時間的拡散	§8 pp. 1136–1137
27	時計の時間精度限界	§8 p. 1137
28	エントロピー・時間反転・分枝の時間順序	§10 pp. 1140–1142
29	最終収縮期の時間の意味と方向	§10 p. 1142
30	物質時計時間を用いる表現窓	§8,8.11–8.13; Fig2
31	半径・物質相関の時間的挙動	§7,7.22–7.31; Fig1
32	固有時間に関するサイクロイド波束軌道	§8,8.17–8.21
33	作用増大と時間増大の対応規約	§8 p. 1135
34	閉 Friedmann ダスト宇宙の固有時間寿命	§8,8.17–8.21
35	内積積分路に対応する固有時間間隔	§9 p. 1138,9.9–9.11

表 133: DeWitt 1967 資料の補助対象

a	補助対象	原典位置
1	正定値空間三計量	§§1–2,5; App. A
2	時空分解・Cauchy 領域の条件	§§1–3
3	ラプス・シフトとゲージ条件	§§2–3; §6
4	内在空間曲率	§2,2.3–2.6
5	正準制約と位相空間関係	§§2–4
6	漸近条件・表面エネルギー	§§2,4
7	有限閉宇宙の制約系	§§3–4
8	量子化・因子順序・作用域	§§4–5
9	三次元幾何の計量表現	§5,5.1–5.5
10	配位空間計量と負符号方向	§5,5.6–5.18; App. A
11	配位座標と Friedmann 縮約座標	5.7–5.10;7.13–7.16
12	二超曲面の幾何と古典解の条件	§5 p. 1124
13	形式流束と境界条件	5.19–5.20
14	正周波数制限と半直線領域	5.19–5.20
15	WKB 近似と Hamilton – Jacobi 位相	6.10–6.15;7.22–7.54
16	配位空間弧長・力項・体積汎関数	6.16–6.26; App. B
17	真空宇宙の球形近似	6.24–6.28
18	配位空間の境界	§§5–6; App. A
19	量子障壁・境界条件の提案	6.29–6.31
20	閉 Friedmann 模型とコヒーレントなダスト	7.1–7.16
21	Friedmann 運動項の符号	7.3,7.10
22	作用・位相原点・分枝	7.22–7.31;8.3
23	物質状態・重ね合わせ・縮退	§7 pp. 1132–1134
24	两部分系のスペクトル照合	7.55–7.59
25	周期の通約可能性と準位間隔	7.55–7.59;§8
26	良好な波束の係数・局在条件	8.1;pp. 1134–1135
27	時計演算子・射影・スペクトルの作用域	8.4–8.10
28	三表現の変換と相互配置窓	8.11–8.13
29	ダスト模型のサイクロイド解の条件	8.16–8.21
30	時計精度に関する量子・質量条件	§8 p. 1137
31	有限輪郭・向き・内積条件	§9
32	Everett 解釈・エントロピー条件	§10
33	Planck 長を構成する物理定数	§1 pp. 1113–1116

定義 8.231 (DeWitt 1967 資料の物理・形式入力主張成分). 物理・形式入力主張成分列を $(\text{ClaimVal}_{R,p}^{\text{audit,phys}})_{p \in [62]}$ とする。第 1–4 成分は非時間的物理入力、第 5–62 成分は資料形式証拠である。生成初期集合は第 1–4 成分、資料形式証拠環境は全 62 成分からなる。各主張、その時間内容 i ・補助対象 a との対応、および原典位置を表 134 に示す。時間使用の単位は、主張表の主張・時間内容の 88 組と、移送 1 の時間内容 8、移送 10 の時間内容 20、33、移送 11 の時間内容 33 の 4 組、計 92 組とする。時間添字の右肩符号は、表 135 の使用役割を表す。後者の 4 組の役割はいずれも状態発展 S である。時計読取 K は時計状態から時間内容への対応機能であり、主張 54 では原典の言明が述べる機能に当たる。時間内容の構造属性は表 136 による。資料固有責務原子は、62 主張、35 時間内容、23 移送および 25 成果の計 145 個である。

表 134: DeWitt 1967 資料の物理・形式入力主張成分

p	主張	i	a	原典位置
1	空間三計量の配置	$\emptyset$	$\emptyset$	§§1–2,5
2	物質場の空間配置	$\emptyset$	$\emptyset$	§7,7.1–7.5
3	空間内在曲率	$\emptyset$	$\emptyset$	§2,2.3–2.6
4	空間的境界データ	$\emptyset$	$\emptyset$	§§1–6
5	3+1 計量分解	$1^Q, 6^S$	1–3	§2,2.1–2.2
6	ラプス関数の指定	$1^Q, 11^{IQ}$	2–3	§2; §6,6.26
7	シフトベクトルの指定	1^Q	2–3	§2,2.1–2.4
8	外在曲率	$1^Q, 5^Q$	1–3	§2,2.3–2.6
9	内在曲率	$\emptyset$	1, 4	§2,2.3–2.6
10	正準ラグランジアン	$1^Q, 5^Q$	1, 3–5	§§2–3,2.5–2.6,3.1–3.6
11	正準運動量	$1^Q, 5^Q$	1, 3, 5	§3,3.1–3.3
12	一次制約	$1^Q, 5^Q$	3, 5	§3,3.1–3.2
13	運動量制約	$1^Q, 5^Q$	1, 5	§3,3.5–3.10
14	ハミルトニアン制約	$1^Q, 5^Q$	1, 4–5	§3,3.4–3.10
15	制約伝播	$1^{QS}, 5^{QS}, 6^S$	2, 5	§3; §4,4.10–4.26
16	Cauchy 超曲面列	6^S	2	§1 p. 1116; §3; §6,6.10–6.15
17	無限系の表面エネルギー	7^{QS}	5–6	§2,2.7–2.9; §4,4.5–4.9
18	有限閉系のハミルトニアン	1^Q	5, 7	§§3–4 pp. 1119–1120
19	計量表現の量子制約方程式	$\emptyset$	4–5, 8, 10	§§4–5,4.1–4.4,5.5–5.6
20	計量表現	$\emptyset$	1, 8–9	§5,5.1–5.5
21	外部座標ラベル	1^Q	7, 9	§§4–5 pp. 1120,1122
22	三次元幾何状態	$\emptyset$	1, 9	§5,5.1–5.5
23	各点の配位空間計量	$\emptyset$	1, 10	§5,5.6–5.10; App. A A1–A14
24	配位空間計量の双曲型	$\emptyset$	1, 10	§5,5.6–5.10; App. A A1–A14
25	内在時間候補	2^Q	9–11	§5 pp. 1123–1124
26	二つの超曲面間の時間間隔	9^{IQ}	1, 5, 12	§5 p. 1124
27	形式的流束内積	2^{QB}	8, 10, 13	§5,5.19–5.20
28	正周波数制限とその障害	2^Q	13–14	§5,5.19–5.20
29	WKB 対応	$\emptyset$	4, 8, 15	§6,6.10–6.12
30	Hamilton–Jacobi 対応	$1^{QS}, 5^{QS}$	3, 5, 15	§6,6.12–6.15
31	配位空間軌道	$6^S, 10^{QS}$	3, 15–16	§6,6.16–6.23; App. B
32	固有時間間隔	$10^Q, 11^{IQ}$	3, 16	§6,6.24–6.26
33	配位空間の境界	$\emptyset$	10, 18	§5,5.18; §6; App. A
34	量子障壁の提案	13^B	15, 18–19	§6,6.29–6.31
35	閉 Friedmann 模型	$1^Q, 15^Q$	3, 5, 20	§7,7.1–7.16

p	主張	i	a	原典位置
36	Friedmann 尺度の運動項の負 符号	$\emptyset$	11, 20–21	§7,7.3,7.10,7.13– 7.16
37	膨張分枝	$14^S, 15^{QS},$ 16^{QS}	15, 20, 22	§7,7.17–7.34
38	収縮分枝	$14^S, 15^{QS},$ 16^{QS}	15, 20, 22	§7,7.17–7.34
39	真空宇宙の球形近似寿命	$11^{IQ}, 12^{IQ},$ 13^B	16–17	§6,6.24–6.28
40	物質時計	$15^Q, 17^K,$ $18^{IQ}, 21^{KQ}$	20, 22–23, 27	§7; §8,8.2–8.10
41	幾何時計	$18^{IQ}, 19^Q,$ 21^{KQ}	20, 22, 27	§§7–8,8.2–8.10
42	物質・幾何の相互相関	31^S	15, 20, 22	§7,7.22–7.31; Fig1
43	許容エネルギー準位の照合	$\emptyset$	23–24	§7,7.55–7.56
44	良好な波束の基準	$\emptyset$	15, 23, 26	§8,8.1;pp. 1134– 1135
45	固有時間周期	$18^{IQ}, 19^Q$	24–25	§7,7.57–7.59
46	固有時間周波数	$15^Q, 19^Q$	20, 22, 24	§7,7.57–7.59
47	位相変数	$\emptyset$	15, 22	§8,8.3
48	時計窓	$21^Q, 24^B,$ 30^B	26–28	§8,8.11–8.13; Fig2
49	条件付き Schrödinger 表現	$21^{QS}, 25^S$	5, 27–28	§8,8.14–8.15
50	条件付き波束拡散	$25^S, 26^S$	26, 28	§8 pp. 1136–1137
51	有限な時計精度限界	27^Q	27, 30	§8 p. 1137
52	模型内積	$18^{IQ}, 19^Q,$ 35^{IQB}	8, 20, 26, 31	§9 pp. 1137–1139, 9.8–9.11
53	エントロピー・時間反転・分枝 方向の関係	$28^S, 29^{SB}$	32	§10 pp. 1140–1142
54	宇宙内容で定義される現象論的 時間の主張	$3^K, 4^K$	27–28, 30	§8 p. 1137; §10
55	固有時間演算子の周期性と非 Hermite 性	$21^Q, 22^{KQ}$	22, 27	§8,8.4–8.10
56	Planck 長と物理定数の単位条件	$\emptyset$	33	§1 pp. 1113–1116
57	閉 Friedmann ダスト宇宙の固有 時間寿命	$32^{SB}, 34^{IQ}$	20, 29	§8,8.17–8.21
58	古典的宇宙履歴と特異点端点	$10^{QS}, 11^{IQ},$ 13^B	16–18	§6 pp. 1126–1129
59	広い作用域での周期通約可能性	$18^{IQ}, 19^Q$	23–25	§7,7.55–7.59
60	時計表現の共通部分周期とゴー スト多重性	$18^{IQ}, 21^{KQ},$ 23^{QX}	24–25, 27–28	§8 pp. 1135–1136; Fig2
61	有限閉宇宙における内在力学の 要請	1^Q	5, 7	§4 p. 1120; §5 p. 1122
62	内積積分路の固有時間間隔	$18^{IQ}, 35^{IQB}$	24, 26, 31	§9 p. 1138,9.9–9.11

表 135: DeWitt 1967 資料の時間使用役割

符号	使用役割
I	区間
Q	数量
X	異位置対応
K	時計読取
C	因果
S	状態発展
P	確率的発展
O	観測記録
B	参照境界

表 136: DeWitt 1967 資料の時間内容構造属性

時間内容添字	五型	八軸
1–2, 7, 10, 21, 23	member	instant
3–5, 8–9, 11–12, 14–15, 17–20, 22, 25–27, 31–32, 34–35	dependency	$\emptyset$
6	member	order_relation
13	member	endpoint
16, 29, 33	member	orientation
24, 30	member	interval_boundary
28	member	order_relation, orientation

依存入力

依存入力 表 137 の時間内容入力添字集合と形式証拠支援添字集合である。

依存・移送要素

定義 8.232 (DeWitt 1967 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [23]$ とする。各移送の時間内容入力・出力、資料形式証拠支援および補助入力を表 137 で定める。 i 、 p 、 a はそれぞれ時間内容、主張、補助対象の添字である。

表 137: DeWitt 1967 資料の時間内容移送

s	時間 入力 i	時間 出力 i	主張支援 p	補助入力 a	移送関係
1	7	8	17, 19–20	6, 8, 26	漸近時間に関する波束発展
2	$\emptyset$	2	23–25	1, 10–11	内在時間候補の配位座標の算出
3	$\emptyset$	9	26	1, 5, 12	二超曲面幾何からの時間間隔決定

s	時間 入力 i	時間 出力 i	主張支援 p	補助入力 a	移送関係
4	1	10	10–11, 29–31	3, 15–16	WKB・Hamilton – Jacobi 履歴のパラメータ付け
5	10	11	31–32	3, 16	履歴パラメータから固有時間間隔
6	11, 13	12	32, 39, 58	16–17	真空宇宙近似の寿命評価
7	15	16	35–38	15, 20–22	膨張・収縮分枝の符号対応
8	15	31	35, 37–38, 42	15, 20, 22	両 Hamilton – Jacobi 位相による時間相関
9	15, 18	17	35, 40, 43, 45–46, 59	20, 22–24	周期状態と位相による物質時計対応
10	16, 19, 33	20	37–38, 43–44, 46–47	15, 22, 24, 26	選択した良好な波束の時間的運動
11	19, 33	21	40–41, 46–47	20, 22	位相・周波数による両時計の固有時間
12	18, 21	23	43, 45, 55, 59–60	24–25, 27	時計固有時間の共通部分周期による同定
13	21–22	24, 30	40–41, 44, 48, 55	26–28	両時計を用いる表現窓
14	21, 24, 30	25	19, 35, 48–49	5, 27–28	両部分系の条件付き固有時間発展
15	16, 21	32	35, 37–38, 49, 57	20, 22, 29	模型時計固有時間に関するサイクロイド軌道
16	1	5	8, 10–11, 15	2	外部座標時間の微分作用
17	1	6	5, 15–16	2–3	座標時間による超曲面履歴の順序付け
18	5	15	6, 35	3, 20	ラプスによる物質模型の固有時間微分
19	15	19	35, 43, 46	20, 22, 24	模型の固有時間角周波数
20	19	18	45–46	25	角周波数から固有時間周期
21	21	22	47, 55	22, 27	模型固有時間の演算子表示
22	32	34	57	20, 29	ダスト宇宙サイクロイドの寿命
23	18	35	52, 62	24, 26, 31	周期と準位間隔による積分路の固有時間間隔

移送事象 表の 23 移送である。

移送出力 各移送の時間内容出力添字集合に対応する時間内容である。

依存循環 この移送関係の時間内容間には有向循環がない。

成立条件

依存または移送が適用される条件 各移送は、表の時間入力・主張支援および次に示す補助条件の下で成立する。

1. 4.5–4.9. 漸近平坦な無限宇宙のハミルトニアン、スペクトル、初期状態および展開係数を指定する。
2. 5.7–5.10; 7.13–7.16. 正定値空間三計量に対し、配位空間計量の負符号方向と座標式 (5.7) を用いる。Friedmann 縮約では式 (7.13)–(7.16) による。
3. §5 p. 1124. Baierlein, Sharp, Wheeler に帰属する古典的決定であり、原典が挙げる特異な例外を除く適用域と、二超曲面を結ぶ古典解の条件を要する。
4. 6.10–6.23. 振幅の緩やかな変化、Hamilton–Jacobi 位相解、初期空間データ、ラプス・シフトおよび分枝を指定する。原典の物理的履歴は座標時間の微分方程式による。
5. 6.24–6.26. 一様ラプス・零シフト・非零 I の条件で、 $d\tau/ds = \alpha$ を積分する。
6. 6.24–6.28. 古典的真空宇宙の履歴端点と球形近似を用いる。式 (6.28) の寿命は約 $2.62R_{\max}$ である。
7. 7.17–7.34. 閉ダスト模型の固有時間に関する半径速度、運動項の負符号および WKB 位相を用い、膨張・収縮分枝を指定する。
8. 7.22–7.31. 幾何側と物質側の Hamilton–Jacobi 位相・作用および相対位相を指定する。速度の比を用いる式は半径速度が非零の範囲に適用する。
9. §7. 同種でコヒーレントな粒子、適切なエネルギー重ね合わせ、スペクトル照合および位相を指定し、原典式 (7.4) の固有時間微分を用いる。
10. 8.1; pp. 1134–1135. 許容準位に対する展開係数を選び、局在条件、分枝および WKB 近似の適用域を指定する。
11. 8.2–8.3. 両部分系について非零の固有時間角周波数、位相原点および分枝の向きを与え、式 (8.2)–(8.3) の Θ/ω を用いる。
12. §8 pp. 1135–1136. 疎な許容準位と共通部分周期に基づいて時計表現を同定する。ゴーストの多重性は原典の準位間隔と表現窓による。
13. 8.11–8.13. 物理的射影、時計演算子、状態および近似的スペクトル直交性を、式 (8.11)–(8.13) の作用域で用いる。
14. 8.14–8.15. 全ハミルトニアン制約と両時計表現を、正準共役関係および各作用域の下で用いる。
15. 8.16–8.21. 閉ダスト模型の Hamilton 方程式と建設的干渉条件、分枝符号、積分原点および原典の硬い壁の境界条件を用いる。
16. §§2–4. 指定した座標時間域上で微分可能な場を用いる。
17. §§1–3. 許容される Cauchy 葉層とラプスを、指定した座標時間の順序で索引付けする。
18. 7.4–7.5. 非零ラプスの範囲で、式 (7.4) の $\dot{f} = \alpha^{-1}df/dx^0$ を用いる。
19. 7.57–7.59. 模型の固有時間規約に対するエネルギーの作用微分を、式 (7.57)–(7.59) の半古典的条件下で角周波数と同定する。
20. 7.57–7.59. 各部分系の非零角周波数に対して、周期を $2\pi/\omega$ で定める。
21. 8.4–8.10. 式 (8.4)–(8.10) の作用域、周期性および形式的正準共役関係により、模型固有時間を演算子表示する。
22. 8.17–8.21. 原典の原点選択の下でサイクロイドの位相を 0 から 2π まで取り、固有時間間隔 $\pi R_{\max}$ を得る。

23. §9 p. 1138, 9.9–9.11. 重なる良好な波束、選択分枝、正の準位間隔 Δn および共通周期 T を用いる。積分路を破壊的干渉の端点まで延長すると、対応する固有時間間隔は $T/(4\Delta n)$ から $T/(2\Delta n)$ となる。

生成判定 生成初期集合の 4 物理入力だけでは、各移送の資料形式証拠支援はそろわない。時間内容への生成到達は 0 件である。資料形式証拠環境からは移送 2、3 が時間内容 2、9 を出力する。

原典支援

各依存・移送の原典支援 各移送の原典位置は、成立条件欄の同じ移送添字に対応する。

成果

定義 8.233 (DeWitt 1967 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [25]$ によって定める。成果と原典位置の対応は表 138 のとおりである。

表 138: DeWitt 1967 資料の成果と原典位置

q	成果	原典位置
1	正準 3+1 分解の提示	§§1–3
2	正準制約とその伝播	§§2–3
3	有限・無限ハミルトン系の相違	§§2–4
4	量子制約方程式の構成	§§4–5
5	外部座標 x^0 の非物理的役割の指摘	§§3–4
6	有限閉鎖系における内在力学要請	§§4–5
7	計量表現と三次元幾何記述	§5, 5.1–5.5
8	配位空間計量の双曲型符号	§5, 5.6–5.18; App. A
9	領域ごとの内在時間候補の提示	§5, 5.7–5.10; §7, 7.13–7.16
10	二超曲面間の固有時間間隔の決定	§5 p. 1124
11	形式的保存流束内積と正值性問題	§5, 5.19–5.20
12	WKB・Hamilton–Jacobi 近似	§6, 6.10–6.15
13	配位空間の力項を伴う測地線方程式と固有時間	§6, 6.16–6.26; App. B
14	配位空間の境界と古典的宇宙履歴	§§5–6; App. A
15	ポテンシャル障壁解析の条件付き適用域	§6, 6.29–6.31
16	閉 Friedmann ダスト模型とその宇宙履歴	§7; §8, 8.17–8.21
17	物質時計と幾何時計の分離	§§7–8, 8.2–8.10
18	物質・幾何の相互相関	§7, 7.22–7.31; Fig1
19	スペクトル、縮退および通約可能性の基準	§7, 7.55–7.59
20	良好な波束の基準とゴースト曖昧性	§8 pp. 1134–1136; Fig2
21	条件付き Schrödinger 方程式	§8, 8.11–8.15
22	非エルミート時計変数と有限精度境界	§8 pp. 1135–1137
23	現象論的時間の結論	§8 p. 1137; §10
24	模型水準の内積構成	§9 pp. 1137–1140
25	Everett 解釈および時間の矢の議論における仮定境界	§10 pp. 1140–1142

資料固有成果 定義 8.233 の 25 個の成果である。

成果の原典位置 表 138 の原典位置欄により、25 個の成果へ個別に対応する。

成果依存

定義 8.234 (DeWitt 1967 資料の成果依存超辺). 各 $q \in [25]$ について、成果依存超辺 $\text{ResultEdge}_{R,q}$ の時間内容前提、主張支援、補助入力および成果出力を表 139 によって定める。

表 139: DeWitt 1967 資料の成果依存超辺

q	時間前提 i	主張支援 p	補助入力 a	成果出力 添字
1	1, 5–6, 11	5–9, 16	1–4	1
2	1, 5–6	10–15	1–5	2
3	1, 7	17–18	5–7	3
4	$\emptyset$	19	4–5, 8, 10	4
5	1	21	7, 9	5
6	1	18, 61	5, 7	6
7	$\emptyset$	20, 22	1, 8–9	7
8	$\emptyset$	23–24	1, 10	8
9	2	25	9–11	9
10	9	26	1, 5, 12	10
11	2	27–28	8, 10, 13–14	11
12	1, 5	29–30	3–5, 8, 15	12
13	6, 10–11	31–32	3, 15–16	13
14	10–13	33, 39, 58	10, 16–18	14
15	13	34	15, 18–19	15
16	1, 14–16, 32, 34	35–38, 56–57	3, 5, 11, 15, 20–22, 29, 33	16
17	15, 17–19, 21–22	40–41, 47, 55	15, 20, 22–23, 27	17
18	31	42	15, 20, 22	18
19	15, 18–19	43, 45–46, 59	20, 22–25	19
20	18, 21, 23	44, 60	15, 23–28	20
21	21, 24–25, 30	48–49	5, 26–28	21
22	21–22, 25–27	50–51, 55	22, 26–28, 30	22
23	3–4	54	27–28, 30	23
24	18–19, 35	52, 62	8, 20, 24, 26, 31	24
25	28–29	53	32	25

成立根拠

成果の成立根拠

正準形式の構成、制約方程式の導出、配置空間の幾何解析、WKB・Hamilton–Jacobi 近似、Friedmann 模型解析、時計模型および条件付き Schrödinger 表現である。

証拠階層

直接測定対象 本資料が新たに測定した対象は 0 件である。

直接測定述語 本資料が装置出力または標本データへ直接適用した測定述語は 0 件である。

直接測定の条件および適用域 本資料による直接測定は0件であるため、直接測定条件および直接測定適用域も該当しない。

形式的一般化の対象 成果1–8は一般相対論の正準3+1分解、制約および配置空間、成果9–15は内在時間候補、WKB近似および収縮境界、成果16–22は閉Friedmann模型、物質時計、幾何時計、条件付き量子発展および有限時計精度、成果23–25は現象論的時間、模型内積および時間方向である。

形式的一般化の条件および適用域 各一般化は、表139の時間内容入力と形式証拠支援を成立条件とする。閉Friedmann模型、WKB近似、時計模型および条件付きSchrödinger表現の結論は、各模型仮定と近似条件が成立する領域に属する。

生成判定 判定値：LCTR完全生成判定0件／資料内証拠条件付き局所到達判定2件／同判定後の残存原始時間根33件。

生成到達と原始時間根 4個の非時間的物理入力を初期集合とする生成到達は、35時間内容のいずれにも達しない。35時間内容はすべて原始時間根に属する。

資料内証拠条件付き局所到達 資料形式証拠環境からは、配位変数の内在時間候補と二超曲面間の固有時間間隔、すなわち時間内容2、9へ到達する。局所到達は2件、その後の残存根は33件である。前者の原典支援は計量の符号と座標式、後者はBaierlein、Sharp、Wheelerに帰属する古典的決定とその適用条件である。

成果依存 各 $\text{Result}_{R,q} \in \text{Result}_R$ に対する定義7.108の $\mathcal{A}_R(q)$ に定義7.50を適用し、全成果について合計すると、原始時間根・成果依存関係と必須原始時間根・成果依存関係が定まる。

成果依存 成果4、7–11の6件は証拠到達のみの成果、残る19件は原始時間根依存成果である。生成成果と根追加後未到達成果は0件である。

証拠効力

証拠効力域 正準制約、配位空間の幾何、WKB・Hamilton–Jacobi近似、閉Friedmannダスト模型、時計表現および有限輪郭内積は、各主張と成果に記載した条件の下で成立する。

証拠効力境界 資料形式証拠を用いる時間候補・時間間隔の決定は、表137の支援と適用条件に依存する。物理時間成立資格の判定は、非時間的物理入力からの生成到達による。原典式(7.4)の固有時間微分と式(8.2)の位相・角周波数対応も、この生成判定の対象となる。

成果保存域

成果保存域 25成果は、それぞれの主張支援、模型仮定、近似条件、作用域および境界条件が成立する領域で保存される。時間内容前提を持つ成果には、対応するLCTR生成済み時間表現を与える。時間内容前提は表139による。

成立責務の配置

成立責務の配置 原典式 (7.4) は $\dot{f} = \alpha^{-1} df/dx^0$ によって固有時間微分を用い、式 (8.2) はその固有時間角周波数と位相から時計変数を定める。これらの時間使用に対応する非時間的物理入力からの生成は、監査境界内でない。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠

実失効証拠 完全判定と残存根判定は物理時間成立資格を対象とし、成果の値または適用域を規定する具体的条件の実失効とは別である。本資料の原典形式証拠および LCTR 監査証拠から、そのような対象条件の実失効は確定しない。実失効判定は「原典証拠から判定不能」であり、成立責務の背景化だけから実失効を推定しない。

下流到達

下流到達 原始時間根依存成果への到達範囲は、本区分で復元した原始時間根・成果依存関係および極小原始時間根支援によって資料別に定まる。これは構造的到達である。具体的条件の実失効が確定していないため、その失効位置から成果への実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。構造的到達は実到達を代替しない。

修復範囲

修復範囲 構造的到達に基づく修復対象は、対応する時間内容と、その使用前に要求される生成条件または成立条件である。再計算範囲は、実失効が独立に確定し、かつその失効位置から依存到達する成果に限られる。本資料では実失効が判定不能であるため、この修復・再計算指定は条件付きである。当該条件が成立した場合は、修復後の入力から対象成果を再生成・再計算するか、その成立域を制限する。再計算後の値は監査結果として確定する。

監査結論

命題 8.235 (DeWitt 1967 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\begin{aligned} \text{AuditPartIdx}_R = & (\emptyset, [35]; \\ & \emptyset, \{4, 7, 8, 9, 10, 11\}; \\ & [25] \setminus \{4, 7, 8, 9, 10, 11\}, \emptyset). \end{aligned}$$

したがって $R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootdep}}$ かつ $R \notin \text{Ref}^{\text{audit, rootunreach}}$ である。

証明. 監査境界は、62 主張節点、35 時間内容節点および 25 成果節点の 122 節点と、23 移送辺・25 成果辺の 48 辺からなる。生成初期集合は主張 1–4 である。どの移送・成果辺もこの集合に含まれない主張支援を要するため、生成閉包は初期 4 節点にとどまる。資料形式証拠環境の 62 主張を与えると、時間入力が空の移送 2、3 によって時間内容 2、9 へ到達する。他の移送の時間入力はこの集合に含まれず、追加の時間到達はない。成果 4、7、8 は時間前提が空であり、成果 9–11 の前提は時間内容 2、9 に含まれる。残る 19 成果は原始時間根を加えると到達し、全 35 根を加えた閉包は全 122 節点を含む。定義 8.115 から表示した分割を得る。□

命題 8.236 (DeWitt 1967 資料の物理時間成立資格). 35 時間内容はいずれも物理時間成立資格を満たさない。資料形式証拠環境からの局所到達は時間内容 2、9 の 2 件である。原始時間根依存の 19 成果は、同資格を満たさない時間内容に依存する。

証明. 完全判定では 35 時間内容すべてが原始時間根に属する。資料形式証拠環境を初期集合へ加えた局所到達では時間内容 2、9 へ到達する。物理時間成立資格は完全判定の生成到達によって定まるため、定義 7.10、定理 7.11 および系 7.12 を、完全判定の根集合と 19 根依存成果へ適用すれば結論を得る。□

命題 8.237 (DeWitt 1967 資料の極小原始時間根支援). 各 $q \in \text{Idx}_R^{\text{audit,result}}$ について、定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ の要素数と、その要素の濃度の最小値・最大値は表 140 のとおりである。

表 140: DeWitt 1967 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計
1–2, 5–6, 12, 15	(1; 1)
3, 23, 25	(1; 2)
4, 7–11	(1; 0)
13	(2; 1, 2)
14	(2; 2)
16	(3; 3)
17	(6; 2)
18, 24	(4; 1)
19	(3; 1)
20	(9; 2)
21	(5; 1, 2)
22	(5; 3, 4)

証明. 定義 7.46 の更新を 23 移送へ適用すると、支援反鎖は記載順の第 4 回走査で不変となる。命題 7.47 により、25 成果の支援族員総数 58、原始時間根・成果依存 60 組、必須根・成果依存 17 組を得る。□

個別言明 原文（英語）：

if we insist on viewing R , and hence X , as a “time” coordinate

日本語訳：

R を、したがって X を「時間」座標とみなすことを求めるなら

出典位置は、DeWitt, *Quantum Theory of Gravity. I. The Canonical Theory, Physical Review* 160, §7, 式 (7.16) 直後である。

原文（英語）：

It is for this reason that we may say that “time” is only a phenomenological concept, useful under certain circumstances.

日本語訳：

この理由により、「時間」は、一定の状況で有用となる現象論的概念にすぎないと言える。

出典位置は、同論文 §8, p. 1137 である。

原文（英語）：

For the only “time” which a covariant theory can admit is an intrinsic time defined by the contents of the universe itself.

日本語訳：

共変理論が認め得る唯一の「時間」は、宇宙そのものの内容によって定義される内在時間である。

出典位置は、同論文 §8, p. 1137 であり、第二引用の次の段落で、一般共変性と日常的に用いられる量子力学の現象論的性格を論じる二文に続く。

原文（英語）：

Any intrinsically defined time is necessarily non-Hermitian, which is equivalent to saying that there exists no clock, whether geometrical or material, which can yield a measure of time which is operationally valid under all circumstances, and hence there exists no operational method for determining the Schrödinger state function with arbitrarily high precision.

日本語訳：

内在的に定義された時間は必然的に非エルミートのである。これは、幾何学的時計であれ物質的時計であれ、あらゆる状況で操作的に有効な時間測度を与える時計が存在しないことと同値であり、したがって、Schrödinger 状態関数を任意に高い精度で決定する操作的方法は存在しない。

出典位置は、同論文 §8, p. 1137 であり、直前の内在時間に関する文に続く。

原文（英語）：

Because every clock has a “one-sided” energy spectrum, its ultimate accuracy must necessarily be inversely proportional to its rest mass. When the whole universe is cast in the role of a clock, the concept of time can of course be made fantastically accurate (at least in principle) because of the enormity of the masses and quantum numbers involved. But as long as the universe is finite, a theoretical limit to the accuracy nevertheless remains.

日本語訳：

すべての時計は「片側」エネルギースペクトルを持つため、その究極精度は必然的に静止質量に反比例する。宇宙全体を時計として扱う場合、関与する質量と量子数が巨大であるため、時間の概念はもちろん、少なくとも原理的には、きわめて高精度なものにできる。しかし、宇宙が有限である限り、それでもその精度には理論的限界が残る。

出典位置は、同論文 §8, p. 1137 である。引用の第二文で DeWitt は、宇宙全体を時計として扱う場合の精度について述べる。

言明対象 模型変数 R および X の時間座標としての扱い、時間の現象論的概念としての扱い、宇宙の内容によって定義される内在時間、内在時間の非エルミート性と時計の操作的限界、ならびに時計精度の静止質量依存と有限宇宙における限界である。

原典位置 第一引用は §7 の式 (7.16) 直後、第二から第五引用は §8, p. 1137 である。第二引用は同頁冒頭の段落末尾にあり、第三・第四引用は次の段落で連続する。第五引用も、その段落の時計精度に関する議論に属する。

解釈に必要な最小文脈 第一引用は、閉 Friedmann 模型における変数 R と X の時間座標解釈を条件付きで述べる文脈に属する。原典の式 (7.13) は $X = R^{3/2}$ と定める。原典は、質量固有値と所定の境界条件の下で式 (7.14) を Schrödinger 方程式として扱い、 R または X を時間座標とみなす場合の正規化可能性を論じる。第二引用は、時間を一定の状況で有用な現象論的概念とする文脈に属する。第三引用は、共変理論が認め得る時間を宇宙の内容によって定義される内在時間へ限定する文脈に属する。第四引用は、その内在時間の非エルミート性を、あらゆる状況で操作的に有効な時間測度を与える時計が存在しないことと同値とする文脈に属する。第五引用は、時計の片側エネルギースペクトル、静止質量、宇宙全体を時計とする場合および有限宇宙における精度限界の文脈に属する。

言明の帰属主体 五引用の記述主体は DeWitt である。

言明が対象へ与える述語 第一引用は R と X を時間座標として扱うことへ条件を付す。第二引用は時間を一定の状況で有用な現象論的概念と述べる。第三引用は共変理論が認め得る唯一の時間を、宇宙の内容によって定義される内在時間と述べる。第四引用は内在時間を必然的に非エルミートのとし、普遍的に有効な時間測度を与える時計の不存在と同値であると述べる。第五引用は時計の究極精度を静止質量に反比例させ、有限宇宙では理論的精度限界が残ると述べる。

言明の明示的な適用域 五引用の適用域は、量子重力の正準理論、閉 Friedmann 模型、内在時間および時計模型に関する理論的説明である。

個別監査

原文と最小文脈が許す解釈可能性 第一言明は、閉 Friedmann 模型の R と X を時間座標とみなす場合の条件を述べる。第二言明は、時間を一定の状況で有用な現象論的概念とする。第三言明は、共変理論が認める唯一の時間を、宇宙内容によって定義される内在時間とする。第四言明は、その内在時間の必然的な非 Hermite 性を、あらゆる状況で有効な時間測度を与える時計の不存在と同値と述べる。第五言明は、片側エネルギースペクトルを根拠に精度の静止質量依存を述べ、有限宇宙には理論的精度限界が残ると結論する。

独立根拠 第一言明は式 (7.13)–(7.16) の変数変換と運動項に続く。第二から第五言明は、§8 の時計演算子、条件付き Schrödinger 表現、波束の拡散、一般共変性、および時計のエネルギースペクトルに関する議論による。

証拠効力境界 配位座標の計算は移送 2、模型時計の固有時間は移送 11 による。後者は原典式 (7.4) で用いる固有時間微分と、式 (7.57)–(7.59) の角周波数を通じて時間参照に依存する。時計の操作域と精度に関する言明も、その時間測度を対象とする。各言明を物理的時間使用へ適用する際の成立責務は、対応する時間内容の生成条件によって定まる。

対応する形式証拠 第一言明は主張 25、36 と成果 9、16、第二・第三言明は主張 54 と成果 23、第四言明は主張 55 と成果 17、22、第五言明は主張 51 と成果 22 に対応する。各主張の時間内容、成果前提および極小根支援は、表 134、表 139 および命題 8.237 による。

同一資料内照合 §7 は固有時間微分を使う閉 Friedmann ダストモデルを与え、§8 はその位相・角周波数から両時計の固有時間と条件付き発展を構成する。同節末の現象論的時間と時計精度の議論は、これらの時計表現と作用域に接続する。§9 の内積は良好な波束と有限積分路を用い、§10 は Everett 解釈、エントロピーおよび時間の矢を論じる。

適用範囲付き共通監査 五言明の適用域と時間内容依存は、上記の原典位置、主張成分、成果および成立条件によって定まる。

8.19.15 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 15。

資料名 Ehlers–Pirani–Schild 1972 の原始時間根監査

書誌同定 J. Ehlers, F. A. E. Pirani and A. Schild, *The Geometry of Free Fall and Light Propagation, General Relativity: Papers in Honour of J. L. Synge*, Clarendon Press, Oxford, pp. 63–84 (1972); *General Relativity and Gravitation* 44, 1587–1609 (2012), doi:10.1007/s10714-012-1353-4 を $R = \text{Ref}_{\text{EPS72GFL}}$ とする。原典 §1、図 1–2、および微分位相、光伝播と共形構造、自由落下と射影構造、両立性と Weyl 構造、曲率と Riemann 時空の各節を監査域とする。

原典位置識別子 15-L1。

原典位置内容 73 主張成分の原典位置は表 143、62 時間内容の原典位置は表 141 による。頁番号は 1972 年原著のものとする。

監査範囲識別子 15-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

形式対象

対象識別子 15-F1。

対象名 形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 原始事象集合、光線族、自由落下粒子族、反響・伝言接続関係、位相・微分・共形・射影・アフィン・Weyl・計量構造、レーダーアトラス、固有時尺度、時計比較、Einstein 同時性ならびに重力時間・原子時間の等値である。

原典位置識別子集合 15-L1。

事象・光信号・時計の同一性、幾何対象、演算および校正条件は、表 142 の 41 補助対象による。光線・粒子の物理的使用、局所時計座標、校正固有時、および時計比較の時間機能は時間内容として表す。先行する計時的構成と EPS の試験粒子構成は、それぞれの入力条件を持つ。

仮定

仮定識別子 15-A1。

仮定内容 四次元、Lorentz 署名 $(+++)$ 、他の物質を含まない領域における古典的試験粒子・光線、D1-D4、L1-L2、P1-P2 および両立公理 C を用いる。射影係数の C^1 性は追加仮定である。D1-D3 に関する C^3 性の十分性は原典の見込みとして述べられる。局所構成には所定の近傍・被覆・向きの条件を、計量への帰着には $F = 0$ と単連結領域の条件を用いる。重力時間と原子時間の等値は追加経験公準である。

原典位置識別子集合 15-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 15-P1。

入力名 非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 成分 1-6 の原始事象同一性、非径数化光線接続関係、非径数化自由落下粒子接続関係、発信・反射・受信の一致関係、反響接続関係および伝言接続関係である。

原典位置識別子集合 15-L1。

時間内容

時間内容識別子 15-T1。

時間内容名 原典で使用される時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 62 時間内容と原典位置を表 141 に示す。

原典位置識別子集合 15-L1。

形式入力要素

定義 8.238 (Ehlers–Pirani–Schild 1972 資料の時間内容). 資料 $R = \text{Ref}_{\text{EPS72GFL}}$ について $n_R = 62$ とする。時間内容と原典位置は表 141 による。

表 141: Ehlers–Pirani–Schild 1972 資料の時間内容と原典位置

i	時間内容	原典位置
1	標準時計履歴上の近接事象対	pp. 64,65
2	測定時間間隔	pp. 64,65
3	時計読取・刻み	pp. 64,65
4	比較対象時計の世界線	pp. 64–65,69,82
5	比較対象時計の順序付き履歴	pp. 64–65,69,82
6	重力時間尺度	pp. 65
7	原子時間尺度	pp. 65
8	信号伝播	pp. 65,67,68,70,81
9	発信・到着順序	pp. 65,67,68,70,81
10	自由落下世界線	pp. 65,67,68,70,81
11	粒子運動履歴	pp. 65,67,68,70,81

<i>i</i>	時間内容	原典位置
12	測定間隔・尺度出力	pp. 65,67,68,70,81
13	時間的型付け	pp. 72,73,74
14	空間的型付け	pp. 72,73,74
15	ヌル型付け	pp. 72,73,74
16	二光ベクトル類の第1類（未来・過去の内在的区別なし）	pp. 72
17	二光ベクトル類の第2類（未来・過去の内在的区別なし）	pp. 72
18	粒子履歴順序	pp. 63,70,71
19	光線・粒子測地線の選好アフィン径数	pp. 63,64,67,68,81
20	光線・粒子測地線のアフィン径数順序	pp. 63,64,67,68,81
21	アフィン径数を備えた光線・粒子測地線	pp. 63,64,67,68,81
22	時間的世界線	pp. 67,68
23	固有時の零点として選択された事象	pp. 67,68
24	固有時の単位点として選択された事象	pp. 67,68
25	固有時尺度	pp. 67,68
26	観測者世界線	pp. 68,81
27	固有時測定出力	pp. 68,81
28	二時計の固有時尺度・率比較	pp. 69,82
29	信号対対応事象	pp. 69,82
30	Einstein 同時性関係	pp. 69,82
31	同時性により対応させた刻み列	pp. 69,82
32	再会時の時計率の経路依存関係	pp. 66,69,82
33	Newton 絶対時間	pp. 69
34	三事象順序	pp. 70,71
35	粒子間信号伝播	pp. 70,71
36	粒子間到着写像	pp. 70,71
37	粒子局所座標	pp. 70
38	局所座標順序	pp. 70
39	非計量的時計役割	pp. 70
40	送信元粒子座標	pp. 70
41	送信先粒子座標	pp. 70
42	粒子間伝言写像の座標表示	pp. 70
43	平滑な時間座標関係	pp. 70
44	粒子0の発信座標	pp. 71
45	粒子0の受信座標	pp. 71
46	粒子1の発信座標	pp. 71
47	粒子1の受信座標	pp. 71
48	四読取によるレーダー座標	pp. 71
49	ヌル円錐超曲面	pp. 74,75,76
50	選択された因果向き	pp. 74,75,76
51	未来・過去近傍類	pp. 74,75,76
52	時間的射影測地線	pp. 76,77
53	自由落下履歴順序	pp. 76,77
54	粒子測地線の任意径数	pp. 77
55	任意径数に関する座標の一階微分	pp. 77
56	任意径数に関する座標の二階微分	pp. 77

<i>i</i>	時間内容	原典位置
57	初期因果類	pp. 78,79
58	射影測地線に沿う因果型	pp. 78,79
59	原典が援用する赤方偏移観測の時間比較	pp. 82
60	原子時間移送の整合性	pp. 82
61	重力時間	pp. 82
62	原子時間	pp. 82

表 142: Ehlers–Pirani–Schild 1972 資料の補助対象

<i>a</i>	補助対象	原典位置
1	幾何間隔・測定間隔同定	pp. 64–65
2	標準時計仮定	pp. 64–65
3	重力時間尺度・原子時間尺度等値	p. 65
4	自由落下粒子同一性	pp. 65,70,76–77
5	時間測定操作	pp. 68,81
6	測定手続適用	pp. 68,81
7	局所向き選択	pp. 74–76
8	平行移送	pp. 67–68
9	ベクトル合同	pp. 67–69
10	零事象選択	pp. 67–68
11	単位事象選択	pp. 67–68
12	単位間隔判定基準	pp. 67–68
13	光信号交換手続	pp. 69–73,82
14	等率判定	pp. 69,82
15	局所比較規則	pp. 69,82
16	等間隔判定基準	pp. 69,82
17	二経路平行移送	pp. 69,82
18	閉路合同比較	pp. 69,82
19	時計率経路独立条件	pp. 69,82
20	送信元粒子同一性	pp. 70–71
21	送信先粒子同一性	pp. 70–71
22	事象・四座標関係	p. 71
23	発信からの受信決定	pp. 72–73
24	経験的な重力時間・原子時間等値	p. 82
25	事象多様体	pp. 63–64,70–71
26	幾何構造の階層	pp. 63–67
27	標準時計の同一性	pp. 64–65
28	光信号の同一性	pp. 65,70–73
29	至る所非ヌルの曲線	pp. 67–68
30	一般 Weyl 弧長	pp. 67–68
31	比較する二時計の同一性	pp. 69,82
32	指定された刻み事象	pp. 69,82
33	反響の発信・反射・帰着事象	pp. 70–71
34	光接続の発信・受信事象	pp. 72–73
35	共形場・Hessian・テンソル密度	pp. 72–76

a	補助対象	原典位置
36	射影接続係数	pp. 76–77
37	両立する Weyl 接続	pp. 67–68, 78–81
38	因果型保存の同次常微分方程式	pp. 78–79; Eq 7, 18
39	Weyl 曲率と伸縮曲率	pp. 81–83
40	固定電磁場と固定比電荷	p. 76
41	局所領域・微分可能性・被覆条件	pp. 70–82

補助対象 1–24 の役割は、1 が同定条件、2 が仮定、3・24 が等値条件、4・20・21 が補助担体、5・6・8・17 が演算、7 が選択条件、9・22 が関係、10–12 が較正条件、13 が手続、14・16 が判定、15 が規則、18 が比較、19 が条件、23 が決定規則である。

定義 8.239 (Ehlers–Pirani–Schild 1972 資料の物理・形式入力主張成分). 物理・形式入力主張成分列を $(\text{ClaimVal}_{R,p}^{\text{audit,phys}})_{p \in [73]}$ とする。第 1–6 成分は非時間的物理入力、第 7–73 成分は資料形式証拠である。生成初期集合は第 1–6 成分、資料形式証拠環境は全 73 成分からなる。各主張、その時間内容 i ・補助対象 a との対応、および原典位置を表 143 に示す。時間使用の単位は、主張表の 206 組、原典 69 頁の Newton 比較 1 組、および次の移送上の 8 組、計 215 組とする：移送 1 の時間内容 12^{QK} ；移送 1 の時間内容 27^{QK} ；移送 4 の時間内容 27^{QK} ；移送 9 の時間内容 42^{XQ} ；移送 9 の時間内容 43^{XQ} ；移送 14 の時間内容 19^{QS} ；移送 14 の時間内容 20^{S} ；移送 14 の時間内容 21^{S} 。右肩符号は表 144 の使用役割である。時間内容の構造属性は表 145 による。資料固有責務原子は 73 主張、62 時間内容、14 移送、12 成果の計 161 個である。

表 143: Ehlers–Pirani–Schild 1972 資料の物理・形式入力主張成分

p	主張	i	a	原典位置
1	原始事象同一性	$\emptyset$	25	p. 70; initial incidences
2	非径数化光線接続関係	$\emptyset$	28	p. 70; initial incidences
3	非径数化自由落下粒子接続関係	$\emptyset$	4	p. 70; initial incidences
4	発信・反射・受信の一致関係	$\emptyset$	4, 25, 28	p. 70; initial incidences
5	反響接続関係	$\emptyset$	33	p. 70; initial incidences
6	伝言接続関係	$\emptyset$	20–21, 33	p. 70; initial incidences
7	位相構造	$\emptyset$	25–26	pp. 63–67
8	微分構造	$\emptyset$	25–26	pp. 63–67
9	共形構造	$\emptyset$	25–26	pp. 63–67
10	射影構造	$\emptyset$	25–26	pp. 63–67
11	アフィン構造	$\emptyset$	25–26	pp. 63–67
12	計量構造階層	$\emptyset$	25–26	pp. 63–67
13	Synge の計時的手法	$1^{\text{IB}}, 2^{\text{IQK}}, 3^{\text{K}}, 4^{\text{S}}, 5^{\text{S}}$	1–2, 27	pp. 64–65

p	主張	i	a	原典位置
14	標準時計の役割	$2^{IQK}, 3^K, 4^S, 5^S$	1–2, 27	pp. 64–65
15	Ehlers–Pirani–Schild の試験 粒子手法	$8^C, 9^{CX}, 10^S, 11^S$	4, 28, 41	pp. 65,70
16	光線と自由落下の共同使用	$8^C, 9^{CX}, 10^S, 11^S$	4, 28, 41	pp. 65,70
17	局所構成的公理化	$8^C, 10^S, 11^S$	4, 28, 41	pp. 65,70–82
18	時空幾何の構成目標	$8^C, 10^S, 11^S$	25–26, 41	pp. 65,67–68
19	光伝播からの共形ヌル円錐 構成	$8^C, 9^{CX}, 16^C,$ $17^C, 37^{QK}, 38^X,$ $39^K, 48^{QK}$	28, 34–35, 41	pp. 72–76
20	自由落下軌道からの射影構造 構成	$10^S, 11^S, 13^C,$ $18^S, 48^{QK}, 54^{QS},$ $55^{QS}, 56^{QS}$	4, 36, 41	pp. 76–77
21	共形構造と射影構造の両立性	$13^C, 14^C, 15^C,$ $49^C, 50^C, 51^C,$ $52^S, 53^S$	35–36, 41	pp. 78–81
22	Weyl 構造	$13^C, 15^C, 52^S$	35–37, 41	pp. 67,81
23	一意な両立アフィン接続	$\emptyset$	35–37	pp. 67,81
24	非ヌル曲線上の Weyl 弧長	$\emptyset$	8–9, 29–30, 37	pp. 67–68
25	零事象較正	$22^S, 23^{QB}$	10, 30, 37	pp. 67–68
26	単位事象較正	$22^S, 23^{QB}, 24^{QB}$	11–12, 30, 37	pp. 67–68
27	固有時尺度	25^{QK}	30, 37	pp. 67–68
28	Kundt–Hoffmann 型固有時測 定手続	$8^C, 9^{CX}, 10^S,$ $11^S, 22^S, 25^{QK},$ 26^S	4–6, 28, 37, 41	pp. 68,81
29	両立する Riemann 計量への帰 着基準	$4^S, 5^S, 25^{QK},$ $28^{QX}, 29^X, 30^X,$ $31^{XK}, 32^{QX}$	14–16, 19, 31, 39, 41	pp. 69,82
30	尺度倍を除く計量の一意性 (単連結領域内)	$\emptyset$	26, 37, 39, 41	pp. 69,82
31	反響操作の時間順序構造	$34^{CX}, 35^C, 36^X$	20–21, 28, 33	pp. 70–71
32	D1 の粒子平滑性	$\emptyset$	4, 41	p. 70;D1
33	D1 の反響平滑性	$34^{CX}, 37^{QK}, 38^X$	33, 41	p. 70;D1
34	D1 の反響可逆性	$34^{CX}, 37^{QK}, 38^X$	33, 41	p. 70;D1
35	D2 の伝言平滑性	$35^C, 36^X, 40^{QK},$ 41^{QK}	20–21, 33, 41	p. 70;D2
36	粒子局所の非計量的時計座標	$37^{QK}, 38^X, 39^K$	4, 41	p. 70
37	レーダー座標写像	$34^{CX}, 35^C, 36^X,$ $40^{QK}, 41^{QK},$ $44^{QK}, 45^{QK},$ $46^{QK}, 47^{QK}$	20–22, 33, 41	p. 71;Fig5
38	D3 の平滑なレーダーアトラス	$44^{QK}, 45^{QK},$ $46^{QK}, 47^{QK},$ 48^{QK}	22, 25, 41	p. 71;D3
39	D4 の光線平滑性	8^C	28, 41	p. 71;D4

p	主張	i	a	原典位置
40	D4 の初期方向依存平滑性	$8^C, 35^C, 36^X$	28, 33, 41	pp. 71–72;D4
41	L1 の二光線局所接続関係	$8^C, 9^{CX}, 37^{QK}$	23, 28, 34, 41	p. 72;L1
42	L1 の C^2 関数 g	$37^{QK}, 38^X, 39^K$	23, 34–35, 41	pp. 72–73;L1
43	L2 の光方向・非光方向分離	$16^C, 17^C$	28, 35, 41	p. 72;L2
44	Lorentz 共形テンソル密度	$13^C, 14^C, 15^C,$ $37^{QK}, 48^{QK}$	35, 41	pp. 73–76
45	共形テンソル密度の正規化	$\emptyset$	35	pp. 73–74
46	共形ヌル曲線としての光線	$8^C, 15^C$	28, 35, 41	pp. 74–75
47	共形ヌル測地線としての光線	$8^C, 15^C, 49^C,$ $50^C, 51^C$	28, 35–36, 41	pp. 74–76
48	P1 の各時間的方向を通る一意な粒子	$10^S, 11^S, 13^C,$ 18^S	4, 35, 41	p. 76;P1
49	固定電磁場・比電荷での Lorentz 力軌道族	$10^S, 11^S, 13^C$	4, 40–41	p. 76
50	P1 の十分性に対する反例	$10^S, 11^S, 13^C$	4, 40–41	p. 76
51	P2 の局所射影座標条件	$10^S, 11^S, 48^{QK},$ $54^{QS}, 55^{QS}, 56^{QS}$	4, 36, 41	pp. 76–77;P2, Eq6
52	射影係数	$10^S, 13^C, 48^{QK},$ $54^{QS}, 55^{QS}, 56^{QS}$	4, 36, 41	p. 77;Eq7–9
53	射影測地線	$52^S, 53^S, 54^{QS},$ $55^{QS}, 56^{QS}$	36, 41	p. 77;Eq7
54	C の光円錐内部・自由落下同値	$10^S, 13^C, 49^C,$ $50^C, 51^C$	4, 35–36, 41	p. 78;C
55	因果型保存	$57^C, 58^C$	35–36, 38, 41	pp. 78–79;Eq18
56	射影ヌル測地線・共形ヌル測地線の一致	$15^C, 49^C, 50^C,$ $51^C, 52^S, 58^C$	35–36, 41	pp. 79–81
57	両立方方程式	$\emptyset$	35–36, 41	p. 81;Eq25
58	Weyl 接続	$\emptyset$	35–37	p. 81;Eq26
59	曲率分解	$\emptyset$	37, 39	pp. 81–82;Eq27–28
60	Weyl 双ベクトル F	$\emptyset$	37, 39	pp. 81–83
61	Einstein 同時性	$4^S, 5^S, 25^{QK},$ $29^X, 30^X, 31^{XK}$	13, 15–16, 31–32, 41	pp. 69,82
62	経路独立な合同判定基準	$4^S, 5^S, 25^{QK},$ $28^{QX}, 32^{QX}$	8–9, 17–19, 31, 39, 41	pp. 69,82
63	両立する Riemann 計量 (単連結領域内)	$\emptyset$	26, 37, 39, 41	pp. 69,82
64	重力時間・原子時間の等値公準	$59^{OX}, 60^{XK},$ $61^{QK}, 62^{QK}$	24, 39	p. 82
65	計時公理の原子時計解釈	$6^{QK}, 7^{QK}$	1–3, 27	p. 65
66	時間的 Weyl 弧長の較正規則	$22^S, 23^{QB}, 24^{QB}$	10–12, 30, 37	pp. 67–68
67	固有時尺度の時計率比較規則	$4^S, 5^S, 25^{QK}$	14–15, 31, 41	pp. 69,82

p	主張	i	a	原典位置
68	光信号による同時性対応規則	$4^S, 5^S, 8^C, 9^{CX}, 22^S, 25^{QK}$	13, 15, 28, 31, 41	pp. 69,82
69	同時性による刻み列対応規則	$25^{QK}, 29^X, 30^X$	15–16, 32, 41	pp. 69,82
70	初期因果類からの保存規則	$54^{QS}, 55^{QS}, 56^{QS}, 57^C$	35–36, 38, 41	pp. 78–79;Eq7, 18
71	閉じた伸縮曲率と保存電流密度	$\emptyset$	39	pp. 82–83
72	特殊相対論を選ぶ追加公理	$10^S, 11^S$	4, 26, 41	p. 69
73	局所因果同型による微分構造の一意性	$49^C, 50^C, 51^C$	25, 35, 41	p. 76

主張 13、14、65 は先行する計時的構成、主張 72 は特殊相対論を選ぶ追加公理に属する。Newton 絶対時間（時間内容 33）は、原典 69 頁で共形構造の役割を説明する比較例である。

表 144: Ehlers–Pirani–Schild 1972 資料の時間使用役割

符号	使用役割
I	区間
Q	数量
X	異位置対応
K	時計読取
C	因果
S	状態発展
P	確率的発展
O	観測記録
B	参照境界

表 145: Ehlers–Pirani–Schild 1972 資料の時間内容構造属性

時間内容添字	五型	八軸
1–3, 6–7	separate	$\emptyset$
4–5, 9–11, 18, 20–22, 26, 30–31, 34, 38, 52–53	member	order_relation
8, 12–17, 25, 27–28, 32, 35–36, 39, 42–43, 55–62	dependency	$\emptyset$
19, 23–24, 29, 37, 40–41, 44–48, 54	member	instant
33	lexical	$\emptyset$
49	member	interval_boundary
50–51	member	orientation

依存入力

依存入力 14 移送はいずれも一つ以上の時間内容を入力とする。

依存・移送要素

定義 8.240 (Ehlers–Pirani–Schild 1972 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [14]$ とする。各移送の時間入力・出力、主張支援および補助入力を次の表によって定める。 i 、 p 、 a はそれぞれ時間内容、主張、補助対象の添字である。

表 146: Ehlers–Pirani–Schild 1972 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	補助入力 a	移送関係
1	27	12	28	5–6	構成された固有時測定から測定間隔・尺度出力
2	8–9, 16–17, 37–39, 48	13–15	41–45	23, 28, 34–35, 41	L1 の時計座標関数と L2 の二光ベクトル類から因果型付け
3	22–24	25	24–26, 66	10–12, 30, 37	時間的 Weyl 弧長と零・単位事象から固有時尺度
4	8–11, 22, 25–26	27	28	4–6, 28, 37, 41	光信号・自由落下粒子と観測者世界線から固有時測定出力
5	4–5, 25	28	67	14–15, 31, 41	指定された二時計の履歴・固有時尺度から時計率比較
6	4–5, 8–9, 22, 25	29–30	68	13, 15, 28, 31, 41	固有時尺度を用いた信号対応から Einstein 同時性
7	25, 29–30	31	69	15–16, 32, 41	指定された刻み事象、固有時尺度および同時性から刻み列
8	4–5, 25, 28	32	67	8–9, 17–19, 31, 39, 41	二経路の時計履歴・時計率比較から第二時計効果判定基準
9	35–36, 40–41	42–43	35	20–21, 33, 41	両粒子の座標と伝言対応から座標関係
10	34–36, 40–41	44–48	31–35, 37–38	20–22, 25, 33, 41	両粒子の座標・光接続と D3 からレーダー座標
11	8–9, 13–17, 50, 52–53	49, 51	41, 43, 46, 48, 51	7, 28, 35–36, 41	光線・因果型・選択済み局所時間向き・粒子被覆からヌル円錐近傍
12	54–57	58	70	35–36, 38, 41	初期因果類と同次微分方程式から経路上の因果型
13	10–11, 13, 18, 48, 54–56	52–53	48, 51–52	4, 36, 41	P1–P2 の粒子族と局所座標から時間的射影測地線・自由落下履歴
14	8–9, 52–53	19–21	23, 58	28, 36–37, 41	光線・粒子測地線と Weyl 接続からアフィン径数付け

成立条件

依存または移送が適用される条件 各移送は、表の入力・主張支援と次の原典条件の下で成立する。

1. pp. 65,68,81. Weyl 固有時測定 of 出力を測定間隔・尺度として用いる。測定可能性は、光線・自由落下粒子と観測者固有時を用いる Kundt–Hoffmann 型構成による。
2. pp. 72–74;D4,L1–L2,Eq2–5. L1 では粒子座標 t を選び、 $t(e) = 0$ とする。局所二光線接続による $g(p) = -t(e_1)t(e_2)$ の C^2 性、L2、D3–D4 および必要な粒子被覆の下で、Hessian から Lorentz 共形形式と因果型を得る。L2 の二光ベクトル類と、後に選択する局所時間向きは別の条件である。
3. pp. 67–68. 構成された Weyl 接続による弧長を時間的世界線へ制限し、零事象とそれとは異なる単位事象を選択して、アフィン変換の自由度を固定する。
4. pp. 68,81. 光線・自由落下粒子の Weyl 幾何、時間的観測者世界線および同世界線上の Weyl 固有時を用いる。原典は Kundt–Hoffmann の理想実験の理論をこれらの量で表せることを述べ、その固有時を測定対象とする。
5. pp. 69,82;Eq29. 指定された二時計の履歴と固有時尺度を、比較事象と比較規則の下で比較する。近接自由落下時計の基準では、世界線の隔たりについて一次の Einstein 同時性対応を用いる。
6. pp. 69,82. 指定された世界線上の固有時尺度と往復光信号の対応から、Einstein 同時性を定める。原典の近接時計比較は、無限小に近接する自由落下世界線について一次で行う。
7. pp. 69,82. 時計上の指定された刻み事象を Einstein 同時性によって他方の世界線へ対応させる。等間隔の列が近似的に等間隔の列へ対応することが、計量への帰着を与える第一基準である。
8. pp. 69,82. 初めに同率である時計の二経路と再会事象を指定し、再会時の率を比較する。任意の許された二経路で同率が保たれる条件は、平行移送後のベクトル合同による第二基準に対応する。
9. p. 70;D1–D2. D2 の伝言対応を、送信元粒子と送信先粒子の両方で選択した局所座標によって表示する。両座標を入力とし、その間の平滑な座標関係を得る。
10. p. 71;D3, Fig5. 二粒子の局所座標と光接続から四つの読取を定める。D3 は、それらによる写像族がアトラスをなし、他の同種写像も平滑に関係することを仮定する。原典は微分可能性 C^3 の十分性を見込みとして述べる。
11. pp. 74–76. 構成済みの共形因果型、光線、P1–P2 による局所粒子被覆、および選択した局所時間向きを用いる。十分小さい近傍で光円錐の超曲面性を示し、その局所的な未来・過去部分を定める。
12. pp. 78–79;Eq7,11–13,18,20. 正則な射影測地線に沿って $N = g_{ab}\dot{x}^a\dot{x}^b$ とおく。式 (18) の条件から $N' = (2\lambda - 2s_c\dot{x}^c)N$ を得る。この同次方程式は、与えられた初期値の零性または符号を保存する。
13. pp. 76–77;P1–P2,Eq6–9. P1–P2、レーダー微分構造に許された座標、および任意径数 u に関する座標微分を用いる。射影係数 Π^a_{bc} の C^1 性を追加して、自由落下軌道を射影測地線として表す。
14. pp. 63–64,67–68,81;Eq25–26. 光線・粒子測地線に、両立する Weyl 接続による選好アフィン径数を与える。その自由度はアフィン変換である。固有時尺度は時間的曲線についての弧長と較正によって定まる。

有向循環成分は零件であり、自己入力移送も零件である。

原典支援 各条件は表 143 の主張成分と上記原典位置による。一般の非ヌル曲線に対する Weyl 弧長は、補助対象 29、30、37 と主張 24 による幾何構成である。その時間的特殊化と較正を移送 3 に示した。

成果

定義 8.241 (Ehlers–Pirani–Schild 1972 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [12]$ とする。成果と原典位置は表 147 による。

表 147: Ehlers–Pirani–Schild 1972 資料の成果と原典位置

j	成果	原典位置
1	構造階層の定義的な提示	pp. 63–67; Fig. 1 (p. 66)
2	光線と自由落下粒子を基本道具とする EPS 試験 粒子構成の経路	pp. 65, 67–68, 70–82
3	D1–D3 による反響・伝言・レーダー座標アトラス	pp. 70–71; D1–D3, Figs. 4–5
4	光線から得られる Lorentz 共形構造	pp. 71–77; D4, L1–L2, P1–P2, Eqs. (2)–(6)
5	自由落下軌道から得られる射影構造	pp. 76–77; P1–P2, Eqs. (6)–(9)
6	共形・射影両立関係	pp. 78–81; C, Eqs. (7), (10)–(25)
7	一意な両立 Weyl 接続	pp. 67, 81; Eqs. (25)–(26)
8	一般 Weyl 弧長および時間的特殊化の較正固有時	pp. 67–68
9	Kundt–Hoffmann 型の固有時測定可能性	pp. 68, 81
10	時計率比較、Einstein 同時性および第二時計効果 の判定基準	pp. 69, 82; Eq. (29)
11	可積分 Weyl 構造と単連結領域内での正定数倍を 除く計量一意性	pp. 69, 81–83; Eqs. (27)–(29)
12	追加経験公準としての重力時間・原子時間等値	p. 82

成果依存

定義 8.242 (Ehlers–Pirani–Schild 1972 資料の成果依存超辺). 各 $j \in [12]$ について、成果依存超辺 $\text{ResultEdge}_{R,j}$ の時間前提、主張支援、補助入力および成果出力を表 148 によって定める。

表 148: Ehlers–Pirani–Schild 1972 資料の成果依存超辺

j	時間前提 i	主張支援 p	補助入力 a	成果出力 添字
1	$\emptyset$	7–12	25–26	1
2	8–11	15–18	4, 25–26, 28, 41	2
3	34–41, 44–48	31–38	4, 20–22, 25, 28, 33, 41	3

j	時間前提 i	主張支援 p	補助入力 a	成果出力 添字
4	8-11, 13-18, 35-39, 48-51, 54-56	19, 39-48, 51, 73	4, 23, 25, 28, 33-36, 41	4
5	10-11, 13, 18, 48, 52-56	20, 48-53	4, 35-36, 40-41	5
6	10, 13-15, 49-58	21, 54-57, 70	4, 35-36, 38, 41	6
7	13, 15, 52	22-23, 57-58	35-37, 41	7
8	22-25	24-27, 66	8-12, 29-30, 37	8
9	8-11, 22, 25-26	28	4-6, 28, 37, 41	9
10	4-5, 8-9, 22, 25, 28-32	29, 61-62, 67-69	8-9, 13-19, 28, 31-32, 39, 41	10
11	4-5, 25, 28-32	29-30, 59-63, 71	8-9, 13-19, 26, 31-32, 37, 39, 41	11
12	59-62	64	24, 39	12

時間前提の出現は合計 100 件である。全 12 成果が合計 36 種類の補助対象を用い、その前提出現は合計 83 件である。補助対象の添字は表 142 による。

成立根拠

成果の成立根拠 成果 1 は幾何構造階層の定義的な提示である。成果 2-11 は、所定の局所公理、構成規則、比較条件および幾何学的帰結を結ぶ。成果 12 は重力時間・原子時間等値を追加経験公準として述べる。先行する計時的構成の主張 13、14、65 は成果 2 の比較文脈に、特殊相対論を選ぶ主張 72 は成果 11 の追加条件に属する。本資料は局所構成的な公理化とその帰結を提示し、Kundt-Hoffmann の理想実験による測定可能性と赤方偏移観測の解釈の整合性を援用する。

証拠階層

直接測定対象 本資料自身が新たに測定した対象は 0 件である。

直接測定述語 本資料自身が測定値、較正值または誤差評価によって直接確定した述語は 0 件である。

直接測定の条件および適用域 本資料固有の直接測定条件および適用域は空集合である。

形式的一般化の対象 成果 1 は幾何構造階層、成果 2 は EPS 構成経路、成果 3-5 は反響・伝言・レーダー構成と共形・射影構造、成果 6-7 は両立関係と Weyl 接続、成果 8-9 は Weyl 弧長・較正固有時・固有時測定、成果 10-11 は時計比較・計量への帰着・計量一意性を対象とする。成果 12 は重力時間・原子時間の等値を追加経験公準として述べる。

形式的一般化の条件および適用域 各成果の時間前提・主張支援・補助入力は表 148 による。

1. 構成の条件 共形構造は四次元・署名 $(+++-)$ の下で構成され、 $\det \mathbf{g} = -1$ は重み $-1/2$ の共形テンソル密度を正規化する。射影構造には P1-P2 と射影係数の追加 C^1 条件を用いる。両立性の証明は、初期因果類の保存、局所的なヌル測地線の一致、式 (25) の両立関係、式 (26) の Weyl 接続の順に進む。

2. 微分構造の一意性 主張 73 は Hawking の定理を援用する。二つの四次元 C^3 多様体が C^2 共形構造を持ち、始域で強因果性が成立し、全単射とその逆が因果関係を保存するとき、その写像は C^3 微分同相となる。原典は同じ事象・光線・粒子の台に対する恒等写像へ、この定理を十分小さい近傍で適用する。
3. 時計比較と計量 第一基準は無限小に近接する自由落下時計について、隔たりの一次で Einstein 同時性が等間隔列を近似的な等間隔列へ対応させることである。第二基準は、任意の許された二経路に沿う平行移送の合同、または初めに同率の時計の再会時の同率である。 $F = 0$ の下で、単連結領域に両立計量が存在し、正定数倍を除いて一意となる。
4. 追加公準と曲率の解釈 重力時間と原子時間の等値は追加経験公準であり、原典はその公準の説得力を問う。閉じた伸縮曲率 $dF = 0$ と保存電流密度は主張 71 に属する形式的帰結である。原典末尾は、それらを他の普遍的保存電流と結ぶ物理的解釈の可能性を問いとして述べる。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 62 件。

資料内証拠条件付き局所到達 資料形式証拠環境を与えても、時間内容の局所到達は 0 件である。成果 1 は時間前提を持たず、証拠到達のみの成果となる。成果 2-12 は原始時間根依存成果である。

成果依存 命題 8.244 の支援族から、原始時間根・成果依存 136 組、必須原始時間根・成果依存 60 組を得る。

証拠効力

索引識別子 S15-XI-EE1。

既存証拠参照集合 証拠 8.245。

成果保存域

索引識別子 S15-XI-RPD1。

既存証拠参照集合 証拠 8.252。

成立責務の配置

成立責務の配置 D1 の非計量時計座標、反響・伝言の順序、因果向き、および固有時尺度を用いて構成・比較を行う。D/L/P/C の公理、局所正則性、較正、可積分性は、それぞれの構成を支える条件である。非時間的物理入力 1-6 からこれらの時間内容への生成到達は 0 件であり、法則時間使用の成立責務の配置は「原始時間入力によって背景化」である。Newton 比較に属する時間内容 33 は語彙・例示内容である。

実失効証拠

実失効証拠 具体的な構成条件、測定条件または適用域の実失効判定は「原典証拠から判定不能」である。生成到達の判定は、監査境界内の物理時間成立資格を対象とする。

下流到達

下流到達 構造的な下流到達は、時間内容と成果 2–12 の依存関係による。具体的な実失効位置からの実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。

修復範囲

修復範囲 物理時間使用の修復対象は、当該時間内容と、その使用に先行する生成条件である。具体的条件の実失効が確定した場合、再計算対象は、その失効位置から依存到達する成果である。対象成果は修復した入力から再計算するか、成立する領域へ適用域を制限する。

監査結論

命題 8.243 (Ehlers–Pirani–Schild 1972 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\begin{aligned} \text{AuditPartIdx}_R = (\emptyset, [62]; \\ \emptyset, \{1\}; \\ \llbracket 2, 12 \rrbracket, \emptyset). \end{aligned}$$

したがって $R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootdep}}$ かつ $R \notin \text{Ref}^{\text{audit, rootunreach}}$ である。

証明. 監査境界は 73 主張節点、62 時間内容節点、12 成果節点の 147 節点と、14 移送辺・12 成果辺の 26 辺からなる。生成初期集合は主張 1–6 である。各移送・成果辺はこの集合に含まれない主張支援を要するので、生成閉包は初期 6 節点にとどまる。資料形式証拠環境の 73 主張を与えると、時間前提が空の成果 1 へ到達する。14 移送の時間入力はすべて非空なので、時間内容への局所到達はない。全 62 根を加えると成果 2–12 へ到達し、閉包は全 147 節点を含む。定義 8.115 から表示した分割を得る。□

命題 8.244 (Ehlers–Pirani–Schild 1972 資料の極小原始時間根支援). 各成果の極小原始時間根支援族の統計を、支援族員数、最小濃度、最大濃度の順で表 149 に示す。

表 149: Ehlers–Pirani–Schild 1972 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計
1	(1; 0)
2, 12	(1; 4)
3	(1; 8)
4	(2; 17, 19)
5	(4; 8, 18)
6	(10; 13, 20)
7	(7; 3, 18)
8	(1; 3)
9	(2; 7, 8)
10	(2; 6, 7)
11	(4; 5, 7)

証明. 定義 7.46 の更新を 14 移送へ適用すると、記載順の第 4 回走査で全支援反鎖が不変となる。命題 7.47 により、12 成果の支援族員総数 36、原始時間根・成果依存 136 組、必須根・成果依存 60 組を得る。□

命題 8.245 (Ehlers–Pirani–Schild 1972 資料の物理時間成立資格). 法則時間使用に属する 61 時間内容は物理時間成立資格を満たさない。成果 2–12 は同資格を満たさない時間内容へ依存する。

証明. 62 時間内容はすべて原始時間根集合に属する。そのうち語彙・例示内容 33 を除く 61 件に法則時間使用がある。定義 7.10、定理 7.11 および系 7.12 を、これらの根と成果 2–12 へ適用すればよい。□

命題 8.246 (時計先行構成と試験粒子構成の経路境界). 標準時計を先に置いて幾何学的間隔と測定間隔を同定する計時的経路と、光線・自由落下粒子から時空構造を再構成する EPS 経路は、入力と依存順序を異にする。EPS 経路の時間使用は、局所時計座標、信号順序、因果向き、粒子径数および較正固有時を含む。

証明. 主張 13、14、65 は原典 64–65 頁の計時的経路、主張 15–18 は EPS 経路に属する。D1–D3 と主張 31–38 は時計座標・反響・伝言を、移送 3 は固有時較正を記述する。これらの時間内容は命題 8.243 の根集合に属する。□

命題 8.247 (事象・信号・自由落下・レーダー座標の資格境界). 非時間的入力 1–6 は事象・光線・粒子と接続関係の台を与える。反響の物理的順序、粒子上の時計座標、および両粒子座標による伝言表示は、レーダー構成の時間入力である。四読取による座標写像には D3 のアトラス条件を用いる。これらの時間内容の物理的使用には、信号の物理担体、局所記録、到着比較および観測者間対応の成立が必要である。

証明. 移送 9 は時間内容 35–36, 40–41 を入力して座標関係 42–43 を出力する。移送 10 は両粒子の座標・光接続と D3 を用いて時間内容 44–48 を出力する。それぞれの原始時間根支援は命題 8.244 による。□

命題 8.248 (共形・射影・Weyl・計量再構成の資格境界). 光伝播と自由落下から共形・射影構造を得て、その両立関係から Weyl 接続を構成し、 $F = 0$ の下で計量へ帰着する。これらの構成は、各段階で用いる時間内容と原典の局所・正則性条件に依存する。

証明. 成果 3–7、11 の時間前提と主張支援は表 148 による。主張 55、70 は初期因果類からの保存、主張 56 はヌル測地線の一致、主張 57、58 は両立式と接続構成に対応する。各成果の時間前提には命題 8.245 が適用される。□

命題 8.249 (Weyl 弧長・事象較正・固有時測定の生成先行条件). 一般 Weyl 弧長は幾何構成である。時間的世界線へ制限し、零事象と相異なる単位事象によって較正すると、固有時尺度を得る。Kundt–Hoffmann 型構成は、観測者世界線上のその固有時を測定対象とする。固有時尺度の物理的使用には、零事象・単位事象の物理的同定、信号交換、時計担体、読取、記録および比較の生成が先行して成立しなければならない。

証明. 補助対象 29、30、37 と主張 24 が一般弧長を、時間内容 22–25 と主張 66 が時間的特殊化・較正を表す。移送 3 は固有時尺度、移送 4 はその測定出力を与える。各入力の資格は命題 8.245 による。□

命題 8.250 (時計率比較・同時性・第二時計効果・可積分性の資格境界). 近接自由落下時計の第一基準は、一次の Einstein 同時性による等間隔列の対応である。第二基準の同率条件は、初めに同率である時計の再会時の率を対象とする。いずれも時計履歴と固有時尺度を用いる。計量の存在・一意性は、その比較条件と所定の領域条件の下で成立する。

証明. 移送 5–8 は、時計履歴と固有時尺度から率比較、同時性、刻み列および再会時の率の経路依存関係を構成する。成果 10、11 と主張 29、30、61–63 が、二つの基準と $F = 0$ による単連結領域上の計量を結ぶ。□

命題 8.251 (重力時間・原子時間の二等値主張の論理境界). 原典 65 頁の等値は、「時計」を原子時計と解釈した計時公理に属する。82 頁の等値は、EPS の幾何学的構成に加える経験公準である。後者について原典は、原子時間移送の整合性を援用しつつ、公準の説得力を問う。

証明. 時間内容 6–7 と主張 65 は前者、時間内容 59–62 と主張 64・成果 12 は後者に対応する。各原典位置と条件は主張表および成果表による。□

備考 8.252 (Ehlers–Pirani–Schild 1972 資料の生成後使用域). 試験粒子構成、反響・伝言操作、レーダーアトラス、Lorentz 共形構造、射影構造、共形・射影両立性、Weyl 接続、弧長、較正固有時、固有時測定、時計率比較、Einstein 同時性、第二時計効果判定基準、可積分性および計量一意性は、各主張の局所公理・正則性・較正・領域条件の下で用いられる。物理時間成立資格を満たす使用には、成果 2–12 の時間前提を対応する生成済み時間表現によって実現することを要する。幾何構造階層の成果 1 は時間前提を持たない。事象、非径数化光線接続、非径数化自由落下粒子接続および反響・伝言の非時間的接続を先行入力とする構成には LCTR との局所的な構造類似性がある。本資料の完全判定と資料内証拠条件付き局所到達による時間内容への到達は、ともに 0 件である。

個別言明 原文 (英語) :

Not only the measurement of length but also that of time then appears as a derived operation.

日本語訳 :

長さの測定だけでなく、時間の測定も、こうして派生的操作として現れる。

出典位置は、Ehlers, Pirani and Schild, *The Geometry of Free Fall and Light Propagation*, 2012 年復刻版、*General Relativity and Gravitation* 44、p. 1590、§1 である。

原文 (英語) :

we reject clocks as basic tools for setting up the space-time geometry

日本語訳 :

われわれは、時空幾何学を構成する基礎道具として時計を退ける。

出典位置は、同論文 p. 1590、§1 であり、光線と自由落下粒子を入力とする構成を導入する段落にある。

原文 (英語) :

it claims the equality of gravitational and atomic time

日本語訳 :

その計時公理は、重力時間と原子時間の等しさを主張する。

出典位置は、同論文 p. 1590、§1 であり、標準時計を用いる先行する計時的構成の計時公理を説明する段落にある。引用の適用条件は、直前に示された「時計」を原子時計と解釈することである。

言明対象 時間測定のパ生的操作性、時空幾何学の基礎道具からの時計の排除、および重力時間と原子時間の等値主張である。

原典位置 3 言明はいずれも 2012 年復刻版 p. 1590、§1 にある。

解釈に必要な最小文脈 第 1・第 2 言明は、光線と自由落下粒子から時空構造を再構成する EPS 自身の経路に属する。第 3 言明の it は、先行する Synge の計時的手法を説明する計時公理を指す。その等値解釈は、原文で「時計」を原子時計と解釈する場合に限定される。

言明の帰属主体 3 引用の記述主体は Ehlers、Pirani および Schild である。第 1・第 2 言明は著者ら自身の構成を述べ、第 3 言明は Synge の手法での計時公理の条件付き解釈を述べる。

言明が対象へ与える述語 第 1 言明は EPS 経路で長さ測定と時間測定を派生的操作と述べる。第 2 言明は時計をその構成の基礎道具から退ける。第 3 言明は、「時計」を原子時計と解釈するとき、計時公理が重力時間と原子時間の等値を主張すると述べる。

言明の明示的な適用域 いずれも時空幾何学の構成方法に関する理論的説明である。

個別監査

原文と最小文脈が許す解釈可能性 第 1 言明は、光線・自由落下粒子による EPS 構成で時間・長さの測定操作が導かれることを述べる。第 2 言明は、その構成の基本道具から標準時計を除くことを述べる。構成には D1 の非計量時計座標と、D2–D3 の反響・伝言の条件を用いる。第 3 言明は、先行する計時的構成について、「時計」を原子時計と解釈した場合の計時公理の等値主張を述べる。

独立根拠 EPS の形式的根拠は、D/L/P/C の公理から幾何構造を段階的に再構成する論証である。Weyl 弧長、零点・単位・較正、および Kundt–Hoffmann 型理想実験が固有時間測定を支える。原子時間については、赤方偏移観測の解釈の整合性を援用する。

各解釈可能性における証拠効力境界 測定操作の導出は、移送 1 の測定間隔・尺度出力と移送 4 の固有時測定に対応し、観測者世界線の較正固有時を用いる。光線・自由落下粒子による構成では、局所時計座標、反響・伝言の順序、因果向き、および粒子径数が時間入力となる。非時間的物理入力 1–6 からの時間内容の生成到達は 0 件である。先行する計時公理の等値主張は原子時計解釈を条件とし、EPS 再構成後の等値主張は追加経験公準を条件とする。

対応する形式証拠 第 1 言明は主張 28・成果 9、第 2 言明は主張 15–18・成果 2 と、D1–D3 の主張 31–38・成果 3 に対応する。第 3 言明は先行する計時的構成の主張 13、14、65 に対応する。再構成後の追加経験公準は主張 64・成果 12 である。62 時間内容、73 主張、14 移送、12 成果は、それぞれ表 141、143、146、147 による。原始時間根と物理時間成立資格は命題 8.243 および命題 8.245 により定まる。

同一資料内照合 原典 64–65 頁が二つの構成経路を対比し、70 頁の D1 が EPS 経路の局所時計座標を定める。67–68 頁が Weyl 弧長と固有時較正を、68 頁および 81 頁が固有時の測定可能性を、69 頁および 82 頁が時計基準と計量への帰着を与える。65 頁の

原子時計解釈付き計時公理と 82 頁の追加経験公準は、それぞれの経路の異なる段階に属する。

証拠効力境界 三言明の証拠効力は、それぞれの構成経路と局所公理・較正・解釈条件の下での幾何構成および測定操作に及ぶ。そこで用いる時間内容への生成到達は、原始時間根の判定による。

8.19.16 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 16。

資料名 Hafele-Keating 1972b の原始時間根監査

書誌同定 J. C. Hafele および Richard E. Keating, *Around-the-World Atomic Clocks: Observed Relativistic Time Gains*, *Science* 177, 168–170 (14 July 1972) を $R = \text{Ref}_{\text{HK72Obs}}$ とする。監査には原典全 3 頁を用い、原典要旨、本文、図 1、図 2、表 1 および注 1–11 を監査域とする。

表 150 の原典位置キーと原典位置の対応は次である。

- 1 要旨・導入
- 2 SI 秒段落
- 3 時計率不安定性段落
- 4 図 1・差分記録段落
- 5 図 2・平均率法段落
- 6 相関率変化法段落
- 7 表 1・結果段落
- 8 不確かさ段落
- 9 要旨・結論・注 1–11

監査範囲識別子 16-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 16-L1。

原典位置内容 書誌同定に示す監査域ならびに各証拠表の原典位置欄による。

形式対象 表 150 の補助添字は、表 151 の対象を指す。時間関係に必要であっても、それ自体は時間内容でない物理担体、統計的・形式的操作、資料条件および説明文脈を分離して保持する。報告間の先行・後続は資料の提示順序、SI 秒定義の 9,192,631,770 は整数定数、時計率変化回数は航路と時計で添字付けられた事象数であり、補助対象に含める。記録の資料範囲は 636 時間の記録区間である。

形式証拠は、78 成分の物理・形式入力主張と、原典の 44 位置群に対応する 106 時間内容および 28 補助対象からなる。

仮定 平均率法は、飛行前後の平均時計率を用い、飛行中点での一回の時計率変化を仮定する。相関率変化法は、個別時計率変化の独立性と、三時計以上の比較における同量・同方向・同時点の傾き変化に基づく変化主体の帰属を用いる。さらに、個別時計より安定した長期の時計集団平均率、内部差分における共通の相対論的效果と共通環境効果の相殺、環境感度、少数標本の統計的制約、および航路依存予測モデルを用いる。

非時間的物理入力 非時間的物理入力として正の成立根拠を持つ成分は、四つの可搬型セシウム時計装置、東西航路の幾何、時計比較電子系、温度、圧力、磁気遮蔽、衝撃試験、時計識別および装置の物理配置である。表 153 の 10 成分を $\text{Init}_R^{\text{phys}}$ に置く。

資料形式証拠環境 $\text{Env}_R^{\text{phys}}$ は全 78 主張節点からなる。その先頭 10 節点を生成初期集合に置き、残る 68 節点は同集合に含めない。

時間内容 106 時間内容は、飛行行程事象、時計読取り、時間間隔、時計率、差分軌跡、測定時点、セシウム周期定義、基準尺度対応、当てはめ区間、推定時計率履歴、統計出力および方向別帰還指示差に属する。

形式入力要素

定義 8.253 (Hafele–Keating 1972b 資料の時間内容と補助対象). 資料 $R = \text{Ref}_{\text{HK72Obs}}$ について、原典の 44 位置群に現れる 134 意味対象を、106 時間内容と 28 補助対象へ分ける。位置群ごとの時間内容添字、時間内容、補助対象添字および原典位置を表 150 に示す。同表の各名称は、各添字欄の昇順と記載順とが一对一に対応する。

表 150: Hafele–Keating 1972b 資料の時間内容と原典位置

位置群	時間内容 i	時間内容 (添字順)	補助添字	原典位置 キー
1	1–2	東西飛行行程事象；1971 年 10 月実験 区間	19	1
2	3–5	飛行時計指示；原子時基準尺度；相対 指示差	なし	1
3	6–7	東回り指示損失；西回り指示利得	1	1
4	∅	なし	2–3	1
5	8–10	セシウム遷移周波数；累積継続時間； SI 秒定義	27	2
6	11–12	時計周波数；経過指示	4	2
7	13–14	時計率乖離の一日尺度；時計率乖離	20	3
8	15–17	相対論的指示偏差；一日尺度；予測 信号	なし	3
9	18–20	短期時計率変動；準恒久的時計率変 化；時計率履歴	なし	3
10	21–22	時計率変化事象；日・月区間	5	3
11	23–25	個別時計率；共通比較区間；長期時計 集団平均率	なし	3
12	26–29	記録始点事象；0 時 U.T.；1971 年 9 月 25 日；記録順序	なし	4

位置群	時間内容 i	時間内容（添字順）	補助添字	原典位置 キー
13	30-32	時点付き時計差記録；636 時間区間； 順序付き記録	なし	4
14	33-34	内部時計差；MEAN(USNO) 基準	6	4
15	35-36	飛行行程区間；飛行中比較境界	21	4
16	37-38	測定区間；ナノ秒尺度	7	4
17	39-41	継続時間；測定時点；軌跡記録順序	なし	4
18	42-44	測定時点； ± 5 分不確かさ；時点位置 境界	なし	4
19	45-47	時計差軌跡；局所傾き；瞬間相対時 計率	なし	4
20	48-50	自発的時計率変化；ほぼ一定率の区 間；一定率区間間順序	なし	4
21	51-54	飛行前区間；飛行後区間；平均時計指 示；飛行境界	なし	5
22	55-56	飛行前後の時点付き平均時計差記録； 東西指示差の定性判定	8	5
23	57-59	25 時間当てはめ窓；飛行前後順序； 最小二乗当てはめ区間	なし	5
24	60-61	飛行前 25 時間の当てはめ平均時計率； 飛行後 25 時間の当てはめ平均時計率	なし	5
25	62-64	単一時計率変化事象；飛行中点；仮定 時点	なし	5
26	65-67	前後の当てはめ時計率の算術平均；飛 行継続時間；推定飛行指示偏差	なし	5
27	68-70	逐次時計指示；時計対差分；記録順序	なし	6
28	71-73	軌跡傾き変化；変化時点；時計率遷移	なし	6
29	74-75	同時点一致；同方向変化	9	6
30	76-78	時計率変化帰属；飛行行程区間；再構 成時計率履歴	なし	6
31	79	共通相対論的指示偏差	10, 22	6
32	80-82	規則記録区間；飛行前・中・後の位 相；全記録順序	11	7
33	83-85	区分的差分軌跡；MEAN(USNO) 端 点；外挿パラメータ	なし	7
34	86	相関率変化法による時計別最終指示 偏差	23-24	7
35	87-90	航路別の時計識別付き四指示偏差組； 航路別の原典報告平均指示偏差；航路 別の原典報告標準偏差；航路別の原典 報告平均・標準偏差組	なし	7
36	91-92	予測指示差；観測指示差	12	7
37	93-95	西回り指示偏差；西回りの原典報告平 均指示偏差；標準偏差／平均	なし	7
38	96-98	時計率摂動；0.4 ナノ秒毎時尺度；感 度評価入力	なし	8

位置群	時間内容 i	時間内容（添字順）	補助添字	原典位置 キー
39	99–101	時計率不確かさ；飛行継続時間；誤差積	なし	8
40	102	時計率	13–14	8
41	103	共有環境履歴	15, 25	8
42	∅	なし	26, 28	9
43	104	方向別観測	16–17	9
44	105–106	出発・再会順序；帰還時計指示	18	9

表 151: Hafele–Keating 1972b 資料の補助対象

a	補助対象	位置群	対応支援主張
1	帰還後帰属	3	{14, 15, 75, 76}
2	予測報告	4	{78}
3	観測報告	4	{78}
4	セシウム遷移周波数による時計周波数制御	6	[[16, 19]]
5	準恒久的時計率変化の持続	10	{22}
6	基準尺度対応	14	{13, 27, 28}
7	最寄りナノ秒での測定	16	{4, 29}
8	方向符号	22	{14, 15}
9	同量・同方向・同時点の傾き変化の照合	29	[[41, 46]] ∪ {23}
10	共通モード関係	31	{47, 48}
11	内部比較の記録間隔と図 1 の表示間隔	32	{77}
12	最終比較	36	[[63, 66]]
13	環境入力	40	[[5, 8]] ∪ {71}
14	系統対応	40	[[71, 73]] ∪ {49, 50}
15	共通モード系統	41	{49, 50, 72, 73}
16	予測比較	43	[[63, 66]]
17	予測と時計記録の整合に関する結論	43	[[63, 66]] ∪ {75, 76}
18	指示不等式	44	{14, 15, 75, 76}
19	飛行時計の装置識別	1	{1, 9}
20	時計装置の同所配置	7	{10}
21	飛行中の外部比較の取得不能条件	15	{28}
22	飛行時計集団の構成	31	{1}
23	四時計の装置識別	34	{1, 9}
24	東西航路の空間方向	34	{2, 3}
25	共通環境を受ける四時計の装置識別	41	{1, 9}
26	計数対象の飛行行程の選択	42	{11}
27	SI 秒定義の整数定数 9,192,631,770	5	[[16, 19]]
28	有意な時計率変化の航路・時計別回数	42	{74}

定義 8.254 (Hafele–Keating 1972b 資料の物理・形式入力主張成分). 物理・形式入力主張成分列を $(\text{ClaimVal}_{R,p}^{\text{audit,phys}})_{p \in [78]}$ とする。各成分、原典記載群、最小形式主張、依存対象

および原典位置を表 152 によって定める。第 1–10 成分は非時間的物理入力に対応し、第 11–78 成分は資料形式証拠に属する。

表 152 の依存対象キーと、時間内容添字集合・補助対象添字集合の対応は次のとおりである。

- 1 $(\emptyset, \emptyset)$
- 2 $(\llbracket 1, 7 \rrbracket \cup \{105, 106\}, \{1, 18, 19\})$
- 3 $(\llbracket 8, 12 \rrbracket, \{4, 27\})$
- 4 $(\llbracket 26, 47 \rrbracket \cup \llbracket 68, 75 \rrbracket, \{6, 7, 9, 21\})$
- 5 $(\llbracket 26, 36 \rrbracket, \{6, 21\})$
- 6 $(\llbracket 30, 34 \rrbracket \cup \llbracket 37, 47 \rrbracket \cup \llbracket 68, 75 \rrbracket, \{6, 7, 9\})$
- 7 $(\llbracket 57, 67 \rrbracket, \emptyset)$
- 8 $(\llbracket 68, 78 \rrbracket, \{9\})$
- 9 $(\{79, 102, 103\}, \llbracket 13, 15 \rrbracket \cup \{10, 22, 25\})$
- 10 $(\{86\}, \{23, 24\})$
- 11 $(\llbracket 86, 90 \rrbracket, \{23, 24\})$
- 12 $(\llbracket 86, 90 \rrbracket \cup \llbracket 93, 95 \rrbracket, \{23, 24\})$
- 13 $(\llbracket 104, 106 \rrbracket \cup \{6, 7, 91, 92\}, \llbracket 16, 18 \rrbracket \cup \{1, 12\})$
- 14 $(\llbracket 87, 90 \rrbracket \cup \llbracket 93, 103 \rrbracket, \llbracket 13, 15 \rrbracket \cup \{25\})$
- 15 $(\llbracket 87, 90 \rrbracket \cup \llbracket 93, 103 \rrbracket \cup \{79\}, \llbracket 13, 15 \rrbracket \cup \{10, 22, 25\})$
- 16 $(\llbracket 1, 5 \rrbracket \cup \llbracket 104, 106 \rrbracket, \llbracket 16, 19 \rrbracket)$
- 17 $(\llbracket 80, 82 \rrbracket \cup \{35, 36\}, \{11\})$
- 18 $(\emptyset, \{2, 3\})$
- 19 $(\{14\}, \{20\})$
- 20 $(\{18\}, \emptyset)$
- 21 $(\llbracket 19, 22 \rrbracket, \{5\})$
- 22 $(\{19, 21\}, \emptyset)$
- 23 $(\llbracket 23, 25 \rrbracket, \{22\})$
- 24 $(\llbracket 48, 50 \rrbracket \cup \{31\}, \{23\})$
- 25 $(\llbracket 68, 70 \rrbracket \cup \llbracket 76, 78 \rrbracket \cup \llbracket 83, 85 \rrbracket \cup \{33, 34\}, \{6, 23, 24\})$
- 26 $(\emptyset, \{26, 28\})$

表 152: Hafele-Keating 1972b 資料の物理・形式入力主張
成分

成分	原典記 載群	最小形式主張	依存対象 キー	原典位置 キー
1	1	四つの可搬型セシウム時計装置	1	1
2	1	東回り航路の幾何	1	1
3	1	西回り航路の幾何	1	1
4	13	時計比較電子系	1	4
5	41	温度条件	1	8
6	41	圧力条件	1	8
7	41	磁気遮蔽条件	1	8
8	41	衝撃試験条件	1	8
9	27-30	時計識別子の割当て	1	7
10	全 3 頁	装置の物理配置	1	1-9
11	1	東回り・西回りの飛行操作	2	1
12	2	飛行時計の表示	2	1
13	2	MEAN(USNO) との比較	2	1
14	3	東回り表示の損失	2	1
15	3	西回り表示の利得	2	1
16	4	SI 秒の定義	3	2
17	4	セシウム 133 遷移周期の内容	3	2
18	5	セシウム遷移周波数による周波数制御 と理想標準時計の近似	3	2
19	5	単位の実現	3	2
20	6	系統的な相対時計率偏差	19	3
21	7	時計率のショット雑音	20	3
22	7	準恒久的な時計率変化と変化間隔	21	3
23	8	個別時計率変化の独立性仮定	22	3
24	9	時計集団平均率の安定性	23	3
25	10	5000 件を超える差分記録	4	4
26	10	636 時間の記録範囲	4	4
27	11	時計データから構成される局所原子 時系 MEAN(USNO)	5	9
28	12	飛行前後の外部比較境界	5	4
29	13	電子式時間間隔計による最寄りナノ秒 での測定	6	4
30	14	差分軌跡の傾き	6	4
31	14	瞬間相対時計率	6	4
32	15	全飛行時計の時計率変化	24	4
33	16	飛行前後 25 時間の当てはめ区間	7	5
34	16	最小二乗当てはめ	7	5
35	17	単一の中点時計率変化仮定	7	5
36	17	平均時計率法	7	5
37	18	東回り -66 ns の推定	7	5
38	18	西回り +205 ns の推定	7	5
39	19	中点仮定	7	5
40	19	誤差評価の境界	7	5

成分	原典記載群	最小形式主張	依存対象 キー	原典位置 キー
41	20	三時計以上における同量・同方向・同 時点の傾き変化	8	6
42	20	共通比較時計への時計率変化の帰納的 帰属	8	6
43	21	二時計間の差分	8	6
44	21	変化源の不定性	8	6
45	22	三時計以上による帰属の冗長性	8	6
46	23	観測された差分軌跡の相関	8	6
47	24	共通の相対論的表示偏差	9	6
48	24	内部差分での相殺	9	6
49	25	共通環境効果	9	8
50	25	共通環境効果の相殺	9	8
51	26	区分的外挿	25	7
52	26	時計別の基準尺度相対値	10	7
53	27	時計 120 の最終表示偏差	10	7
54	28	時計 361 の最終表示偏差	10	7
55	29	時計 408 の最終表示偏差	10	7
56	30	時計 447 の最終表示偏差	10	7
57	31	東回りの報告平均	11	7
58	31	東回り平均の報告表示値	11	7
59	32	西回りの報告平均	11	7
60	32	西回り平均の報告表示値	11	7
61	33	東回りの報告標準偏差	11	7
62	34	西回りの報告標準偏差	12	7
63	36	予測正味値	13	7
64	36	観測平均との比較	13	7
65	37	航路依存の予測値	13	7
66	37	予測と観測の整合	13	7
67	38	四値統計の強度境界	14	8
68	39	0.4 ns/h の時計率摂動	14	8
69	39	感度評価	14	8
70	40	30 ns 未満への幅換算	14	8
71	41	温度・圧力変動、衝撃および磁場方向 に関する試験範囲	14	8
72	42	共有された環境履歴	15	8
73	42	全飛行時計に共通する系統効果の内部 比較による非検出	15	8
74	43	時計別の時計率変化回数	26	9
75	44	帰還時計表示の方向別不等式	16	9
76	45	表示時計率比較としての増加・減少 語彙	16	9
77	10	飛行前・中・後の規則的内部比較と図 1 の毎時表示	17	4, 7
78	1	先行報告の予測と本報告の観測・抽出 方法	18	1

定義 8.255 (Hafele–Keating 1972b 資料の意味成分と生成初期集合). 物理・形式入力主張の 78 成分を、同じ添字の 78 意味成分および 78 主張節点に一対一に対応させる。生成初期集合 $\text{Init}_R^{\text{phys}}$ は先頭 10 主張節点、資料形式証拠環境 $\text{Env}_R^{\text{phys}}$ は全 78 主張節点とする。生成初期成分の値は表 153 による。補助対象の条件は表 151 の対応支援主張に保持し、移送・成果表の支援主張集合へ含める。時間内容前提は各表の時間内容入力欄に保持する。

表 153: Hafele–Keating 1972b 資料の生成初期意味成分

k	意味成分	対応主張添字
1	四つの可搬型セシウム時計装置	{1}
2	東回り航路の幾何	{2}
3	西回り航路の幾何	{3}
4	時計比較電子系	{4}
5	温度条件	{5}
6	圧力条件	{6}
7	磁気遮蔽条件	{7}
8	衝撃試験条件	{8}
9	時計識別子の割当て	{9}
10	装置の物理配置	{10}

依存入力

依存入力 飛行行程、時計指示、時計率、差分軌跡、測定時点、当てはめ区間、推定時計率履歴、方向別指示偏差、集団統計、不確かさおよび再会比较が 13 移送へ入力される。

依存・移送要素

定義 8.256 (Hafele–Keating 1972b 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [13]$ によって定める。各移送の時間内容入力、時間内容出力、補助対象支援および支援主張を表 154 の等式によって定める。補助対象の条件は同表の支援主張に含める。各移送の原典位置は、時間内容入力と時間内容出力に対応する原典位置の和集合とする。

表 154: Hafele–Keating 1972b 資料の時間内容移送

s	時間内容入力	時間内容出力	補助添字	支援主張
1	{88}	{6, 7}	{1, 23, 24}	$\llbracket 1, 3 \rrbracket \cup \{9, 14, 15, 57, 59, 75, 76\}$
2	{23, 24}	{25}	{22}	{1, 23, 24}
3	$\llbracket 39, 41 \rrbracket \cup \{30, 34\}$	$\llbracket 45, 47 \rrbracket$	{23}	$\llbracket 29, 31 \rrbracket \cup \{1, 4, 9, 25\}$
4	$\llbracket 51, 55 \rrbracket$	{56}	{8}	{14, 15}
5	$\llbracket 57, 59 \rrbracket \cup \{55\}$	{60, 61}	$\emptyset$	{33, 34}
6	$\llbracket 51, 55 \rrbracket \cup \llbracket 60, 64 \rrbracket \cup \{66\}$	{65, 67}	{24}	$\llbracket 33, 40 \rrbracket \cup \{2, 3\}$
7	$\llbracket 68, 75 \rrbracket \cup \{77\}$	{76, 78}	{9}	$\llbracket 41, 46 \rrbracket \cup \{23\}$
8	$\llbracket 68, 70 \rrbracket \cup \llbracket 76, 78 \rrbracket \cup \llbracket 83, 85 \rrbracket \cup \{33, 34\}$	{86, 87}	{6, 23, 24}	$\llbracket 1, 3 \rrbracket \cup \{9, 13, 23, 27, 28, 41, 42, 51, 52\}$

s	時間内容入力	時間内容出力	補助添字	支援主張
9	$\{87\}$	$\{88, 94\}$	$\{23, 24\}$	$\llbracket 1, 3 \rrbracket \cup \llbracket 53, 60 \rrbracket \cup \{9\}$
10	$\{89, 94\}$	$\{95\}$	$\{24\}$	$\{2, 3, 59, 60, 62, 67\}$
11	$\llbracket 96, 98 \rrbracket \cup \{100\}$	$\{99, 101\}$	$\emptyset$	$\llbracket 68, 70 \rrbracket$
12	$\llbracket 1, 4 \rrbracket \cup \{105\}$	$\{5, 106\}$	$\{6, 19\}$	$\llbracket 11, 13 \rrbracket \cup \{1, 9, 27, 28\}$
13	$\{6, 7\}$	$\{104\}$	$\{1, 24\}$	$\{2, 3, 14, 15, 75, 76\}$

移送事象および出力 東西方向の帰還後帰属、長期集団平均率、瞬間相対時計率、定性的東西差、平均時計率、推定飛行指示偏差、再構成時計率履歴、最終指示偏差、時計集団平均、標準偏差／平均、誤差積、帰還時計指示および時間記録結論が、表 154 の入力・出力関係によって得られる。

成立条件

依存または移送が適用される条件 各移送は、同表の入力時間内容が成立し、原典の観測操作、当てはめ、相関帰属、統計演算または予測比較の対応条件を満たす範囲で適用される。13 移送のすべてが一つ以上の既存時間内容を入力する。非時間的物理入力だけから時間内容を出力する移送数は 0 である。

原典支援 表 154 の支援主張添字、時間内容入力添字および時間内容出力添字を、定義 7.105 の対応する添字集合とする。補助対象の対応支援主張は同表の支援主張集合に含まれ、同定義により各移送の支援集合および時間内容入出力集合が定まる。13 移送が定める時間内容移送関係は非循環である。

各依存・移送の原典支援 各移送の時間内容入力・出力に対応する原典位置は、定義 8.253 の原典位置の和集合である。

成果

定義 8.257 (Hafele–Keating 1972b 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [12]$ によって定める。成果と原典位置の対応は表 155 のとおりである。

表 155: Hafele–Keating 1972b 資料の成果と原典位置

j	成果	原典位置
1	四時計による東回り・西回り飛行実験	要旨・導入
2	SI 秒定義と商用時計実現の分離	SI 秒段落
3	時計データから構成される基準原子時系 MEAN(USNO) の役割	図 1・差分記録段落
4	5000 件を超える時計指示差の記録	図 1・差分記録段落
5	平均率法と中点時計率変化仮定の境界	図 2・平均率法段落
6	相関時計率変化法と三時計以上での帰納的帰属	相関時計率変化法段落
7	四時計の個別東西指示偏差	表 1
8	四時計の報告平均と報告標準偏差	表 1
9	内部差分における共通モード消去	相関時計率変化法段落
10	方向別正味予測値と観測値の比較	表 1・予測比較段落

j	成果	原典位置
11	少数標本と共通モード不確かさの境界	不確かさ段落
12	帰還時計指示の方向別不等式	要旨・結論

資料固有成果 定義 8.257 の 12 成果である。各成果の原典位置、時間内容前提、補助対象前提および支援主張は、同定義と定義 8.258 の表による。

成果依存

定義 8.258 (Hafele-Keating 1972b 資料の成果依存超辺). 各 $q \in [12]$ について、成果依存超辺 $\text{ResultEdge}_{R,q}$ の時間内容入力、補助対象入力および物理・形式入力主張支援を表 156 の等式によって定め、その成果出力を成果 q とする。

表 156: Hafele-Keating 1972b 資料の成果依存超辺

q	時間内容入力 a	補助対象入力添字	支援主張添字
1	$\llbracket 1, 7 \rrbracket \cup \{105, 106\}$	$\{1, 18, 19\}$	$\llbracket 1, 3 \rrbracket \cup \llbracket 11, 15 \rrbracket \cup \{9, 75, 76\}$
2	$\llbracket 8, 12 \rrbracket$	$\{4, 27\}$	$\llbracket 16, 19 \rrbracket$
3	$\{25, 33, 34\}$	$\{6\}$	$\{13, 24, 27, 28\}$
4	$\llbracket 26, 44 \rrbracket$	$\{6, 7, 21\}$	$\llbracket 25, 29 \rrbracket \cup \{4, 13\}$
5	$\llbracket 51, 55 \rrbracket \cup \llbracket 57, 67 \rrbracket$	$\emptyset$	$\llbracket 33, 40 \rrbracket$
6	$\llbracket 68, 78 \rrbracket$	$\{9\}$	$\llbracket 41, 46 \rrbracket \cup \{23\}$
7	$\{86\}$	$\{23, 24\}$	$\llbracket 1, 3 \rrbracket \cup \llbracket 53, 56 \rrbracket \cup \{9\}$
8	$\llbracket 86, 90 \rrbracket$	$\{23, 24\}$	$\llbracket 1, 3 \rrbracket \cup \llbracket 57, 62 \rrbracket \cup \{9\}$
9	$\{79, 102, 103\}$	$\llbracket 13, 15 \rrbracket \cup \{10, 22, 25\}$	$\llbracket 5, 9 \rrbracket \cup \llbracket 47, 50 \rrbracket \cup \llbracket 71, 73 \rrbracket \cup \{1\}$
10	$\llbracket 88, 92 \rrbracket$	$\{12, 16\}$	$\llbracket 63, 66 \rrbracket$
11	$\llbracket 87, 90 \rrbracket \cup \llbracket 93, 103 \rrbracket$	$\llbracket 13, 15 \rrbracket \cup \{25\}$	$\llbracket 5, 9 \rrbracket \cup \llbracket 67, 73 \rrbracket \cup \{1, 49, 50\}$
12	$\{6, 7, 105, 106\}$	$\{1, 18, 23, 24\}$	$\llbracket 1, 3 \rrbracket \cup \{9, 14, 15, 75, 76\}$

表 156 の支援主張添字と時間内容入力添字を、定義 7.105 の対応する添字集合とする。補助対象の条件は同表の支援主張集合に含める。時間内容および補助対象の前提出現は 126 件であり、12 成果のすべてが一つ以上の時間内容前提を持つ。

成立根拠

成果の成立根拠 四つの携帯セシウム時計による東回り・西回り飛行、MEAN(USNO) との指示比較、5000 件を超える時計対差分記録、飛行前後の最小二乗当てはめ、相関時計率変化解析、表 1 の個別値、時計集団統計および環境感度評価からなる実験的・統計的根拠である。

証拠階層

直接測定対象 四つの飛行セシウム時計の指示、MEAN(USNO) に対する指示差、および飛行時計間の指示差である。

直接測定述語 記録された測定時点において、比較した時計の指示がどれだけ異なるかである。

直接測定の条件および適用域 四時計の東回り・西回り飛行、飛行前後の MEAN(USNO) との比較、飛行前・中・後の内部比較、636 時間にわたる 5000 件を超える差分記録の範囲である。差分は電子式時間間隔計により最寄りのナノ秒まで測定され、測定時点の不確かさは約 ± 5 分である。

形式的一般化の対象 時計対の差分軌跡から相対時計率とその変化履歴を推定し、飛行前後の比較を基準とする外挿から方向別の最終指示偏差を得て、時計集団平均を航路依存の相対論的予測と比較する。人間または非人間生物の加齢は、本資料の直接測定対象にも形式的一般化対象にも含まれない。

形式的一般化の条件および適用域 平均率法は飛行前後 25 時間の当てはめと中点での一回の時計率変化仮定を用いる。相関率変化法は個別時計率変化の独立性と三時計以上での同量・同方向・同時点の傾き変化に基づく帰納的帰属を用い、帰属した変化を反映する区分的外挿から表 1 の値を得る。適用域は四時計が共有する飛行条件、MEAN(USNO) との飛行前後比較、内部差分での共通モード相殺、0.4 ns/h の時計率感度、環境試験条件、少数標本の統計的限界および航路依存予測模型によって定まる。12 成果のすべてが一つ以上の時間内容を依存入力として用いる。

生成判定 判定値：LCTR 完全判定の生成時間内容 0 件／資料内証拠条件付き局所到達時間内容 0 件／残存原始時間根 106 件。

生成到達と原始時間根 非時間的物理入力だけを初期集合とした完全判定の生成時間内容は 0 件である。定義 8.253 の 106 時間内容はすべて原始時間根として残る。局所到達判定の到達時間内容は 0 件である。

資料内証拠条件付き局所到達 資料内証拠条件付き局所到達判定の到達時間内容は 0 件、同判定後の残存原始時間根は 106 件である。

成果依存 各 $\text{Result}_{R,q} \in \text{Result}_R$ に対する定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ に定義 7.50 を適用し、全成果について合計すると、原始時間根・成果依存関係と必須原始時間根・成果依存関係が定まる。

成果依存 定義 8.257 の 12 成果はすべて原始時間根依存成果に属する。生成成果、証拠到達のみの成果および根追加後未到達成果は 0 件である。各成果の極小支援は命題 8.260 による。

証拠効力

証拠効力域 形式証拠は、四つの携帯セシウム時計と MEAN(USNO) の指示比較、東回り指示損失、西回り指示利得、相対時計率変化、時計対相関、時計集団統計、不確かさ評価および航路依存予測との比較を支える。

証拠効力境界 直接記録される時計指示・指示差と、当てはめ・変化帰属・外挿・統計処理から得る推定値を区別する。その実験的成功は、106 時間内容を非時間物理入力から生成したことを含意せず、原始時間根の物理時間成立資格を遡及付与しない。また、物理担体から独立した時間属性、人間または非人間生物の加齢、あるいはそれらの直接測定を与えない。

成果保存域

成果保存域 12 成果は、各時間内容前提を LCTR 生成列の対応する生成済み時間表現で与え、四時計、二航路、MEAN(USNO) との比較、差分記録、最小二乗当てはめ、時計率変化帰属、共通モード相殺、環境境界、少数標本の統計的限界および航路依存予測模型のうち、各成果が要求する条件を保持する範囲で保存される。

成立責務の配置

成立責務の配置 本資料で監査対象となる 106 件の時間内容は、使用前に非時間物理入力から生成されず、成立済みの時間入力として受け入れられる。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。この判定の根拠は、各時間内容が法則演算または成果導出で使用されることと、その使用前に対応する生成条件または成立条件が入力、形成条件、評価条件もしくは失効条件として置かれていないこととの照合である。

実失効証拠

実失効証拠 完全判定と残存根判定は物理時間成立資格を対象とし、成果の値または適用域を規定する具体的条件の実失効とは別である。本資料の原典形式証拠および LCTR 監査証拠から、そのような対象条件の実失効は確定しない。実失効判定は「原典証拠から判定不能」であり、成立責務の背景化だけから実失効を推定しない。

下流到達

下流到達 原始時間根依存成果への到達範囲は、本区分で復元した原始時間根・成果依存関係および極小原始時間根支援によって資料別に定まる。これは構造的到達である。具体的条件の実失効が確定していないため、その失効位置から成果への実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。構造的到達は実到達を代替しない。

修復範囲

修復範囲 構造的到達に基づく修復対象は、対応する時間内容と、その使用前に要求される生成条件または成立条件である。再計算範囲は、実失効が独立に確定し、かつその失効位置から依存到達する成果に限られる。本資料では実失効が判定不能であるため、この修復・再計算指定は条件付きである。当該条件が成立した場合は、修復後の入力から対象成果を再生成・再計算するか、その成立域を制限する。再計算後の値は監査結果として確定する。

監査結論

命題 8.259 (Hafele–Keating 1972b 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、 $\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDepIdx}(106, 12)$ である。さらに、 $R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootdep}}$ かつ $R \notin \text{Ref}^{\text{audit, rootunreach}}$ が成立する。

証明. 監査境界は 78 意味成分節点、106 時間内容節点および 12 成果節点からなる 196 節点と、13 移送超辺および 12 成果依存超辺からなる 25 超辺を持つ。生成初期意味成分集合 $\text{Init}_R^{\text{phys}}$ を生成到達の始点とする。生成初期閉包は 10 意味成分節点へ到達し、時間内容と成果へ到達しない。資料形式証拠環境 $\text{Env}_R^{\text{phys}}$ を証拠条件付き到達の始点とすると 78 意味成分節点へ到達するが、時間内容と成果へ到達しない。定義 8.256 の 13 移送はすべて一つ以上の時間内容を入力に持つ。命題 7.43 により、非時間的物理入力から 106 時間内容へ到達しない。表 156 の 12 成果依存超辺も、いずれも少なくとも一つの原始時間根を前提とする。資料形式証拠環境と 106 原始時間根を初期集合へ加えると 12 成果すべてへ到達する。命題 7.49 および定義 8.115 の共通復元式から、表示した添字組を得る。資料集合への所属は定義 7.52 から従う。□

命題 8.260 (Hafele–Keating 1972b 資料の極小原始時間根支援). 各 $q \in \text{Idx}_R^{\text{audit,result}}$ について、定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ の要素数と、その要素の濃度の最小値・最大値は表 157 のとおりである。

表 157: Hafele–Keating 1972b 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計	成果添字	支援統計
1	(5; 6, 19)	2	(1; 5)
3	(2; 3, 4)	4	(1; 19)
5	(1; 12)	6	(1; 9)
7	(3; 1, 14)	8	(3; 4, 16)
9	(1; 3)	10	(4; 5, 18)
11	(3; 10, 23)	12	(10; 3, 19)

証明. 定義 7.46 の更新を、定義 8.256 の 13 移送超辺へ適用する。全 13 移送を記載順に 2 回走査した後、第 3 回走査で全時間内容節点の支援反鎖が不変となる。命題 7.47 により、表 155 の時間内容前提に対応する値を得る。極小原始時間根支援族員の総数は 35 である。□

命題 8.261 (Hafele–Keating 1972b 資料の監査結論). 完全判定の生成時間内容は 0 件、残存原始時間根は 106 件である。局所到達判定の到達時間内容は 0 件である。12 資料固有成果はすべて原始時間根に依存し、LCTR 生成列接続後に 12 件すべてが保存される。

証明. 時間内容と成果の到達分類は命題 8.259 から従う。各成果の極小原始時間根支援は命題 8.260 による。106 時間内容を LCTR 生成列で生成し、各使用位置に成立資格と適用域を与えると、12 成果の依存入力が充足される。□

個別言明

言明対象 巨視的時計による時計パラドックスの経験的解決、実験事実と理論的議論の関係、実在時計の予測不能な時計率変化、経過時間軸の選択、予測値と測定値の一致、および少数標本による統計的制約である。

原文（英語） These results provide an unambiguous empirical resolution of the famous clock "paradox" with macroscopic clocks.

In science, relevant experimental facts supersede theoretical arguments.

These unpredictable changes in rate produce the major uncertainty in our results.

The axis of abscissas in Fig. 1 is the running time for the data period, and, because at any given instant all clocks involved read the same time to within much better than the nearest second, it is immaterial whether the running time is the time of MEAN(USNO) or any member of the flying ensemble.

The agreement between the mean of the measured values and the predicted values in Table 1 is very satisfactory.

However, the number of measured values is too small for a good statistical analysis.

日本語訳 これらの結果は、巨視的時計を用いて、有名な時計「パラドックス」に明白な経験的解決を与える。

科学において、関連する実験事実は理論的議論に優先する。

これらの予測不能な時計率変化が、われわれの結果における主要な不確かさを生む。

図1の横軸はデータ期間の経過時間であり、関係する全時計は任意の同一時点において1秒より十分小さい範囲で同じ時刻を示すため、経過時間にMEAN(USNO)の時刻を用いるか、飛行時計群の任意の時計の時刻を用いるかは重要でない。

測定値の平均と表1の予測値との一致は非常に満足のいくものである。

しかし、良好な統計解析を行うには測定値の数が少なすぎる。

原典位置 第一引用は Hafele–Keating, *Around-the-World Atomic Clocks: Observed Relativistic Time Gains*, *Science* 177, p. 168 の要旨である。第二引用は p. 168 の冒頭段落、第三引用は p. 168 の時計安定性段落、第四引用は p. 169 の図1説明段落、第五・第六引用は p. 170 の表1後の議論である。

最小文脈 第一・第二引用は、四つの携帯セシウム時計を東回り・西回りに飛行させ、MEAN(USNO)との帰還後指示差を相対論的予測と比較する実験報告の要旨と導入に属する。第三引用は、実在時計の時計率が不規則に変化し、差分資料の解析と不確かさ評価を必要とする説明に属する。第四引用は、飛行中に外部基準と連続比較できない条件で、時計対差分を資料期間に対して表示する図1の説明に属する。第五・第六引用は、表1の観測平均と予測値の一致を評価した直後に、標本数の限界を述べる同一議論に属する。

帰属主体 六言明は J. C. Hafele および Richard E. Keating による要旨または本文に帰属する。

引用が直接述べる内容 第一引用は巨視的時計による時計パラドックスの経験的解決を述べる。第二引用は関連する実験事実が理論的議論に優先すると述べる。第三引用は予測不能な時計率変化を主要な不確かさとする。第四引用はMEAN(USNO) または飛行時計群の時計時刻を経過時間軸に用いるとする。第五引用は測定平均と予測値の一致を評価し、第六引用は良好な統計解析には測定値が少なすぎると限定する。

明示的適用域 六引用の明示的適用域は、四つの携帯セシウム時計、東回り・西回り飛行、MEAN(USNO) との比較、時計対差分資料、時計率変化解析、表1の測定値・予測値および四標本の統計的限界である。

証拠来歴 引用原典は *Science* 177, pp. 168–170 の掲載版である。

個別監査

解釈可能性 第一言明は、東回り・西回りに飛行した巨視的時計と地上基準との帰還後指示差が相対論的予測と一致したことを、時計パラドックスの経験的解決と述べる。第二言明は、実験事実を理論的議論より優先する方法論的主張である。第三言明は、実在時計の予測不能な時計率変化を結果の主要な不確かさとする測定論的説明である。第四言明は、時計読取が1秒より十分小さい範囲で一致する条件下で、MEAN(USNO) または飛行時計群の時刻を経過時間軸に選べるという資料処理上の規約を述べる。第五言明は測定平均と予測値の一致を述べ、第六言明は標本数が良好な統計解析には不足すると限定する。

独立根拠 四つの携帯セシウム時計、東回り・西回り飛行、帰還後のMEAN(USNO) との指示差、時計率変化、不確かさ評価および予測値との比較が、巨視的時計の表示差に独立した実験根拠を与える。

証拠効力境界 第一言明の実験対象は、巨視的時計の帰還後指示差である。第二言明は、実験事実と理論的議論の関係について著者らが採る方法論的立場を述べる。第三言明は不確かさの主要因を、第四言明は図1の経過時間軸の交換可能条件を述べる。第五言明の一致は、原典の装置、飛行経路、補正、予測モデルおよび不確かさの範囲に限られる。第六言明は、良好な統計解析には測定値の数が不足すると述べる。

対応する形式証拠 以下の時間内容、主張成分および成果の添字は、それぞれ定義 8.253、定義 8.254 および定義 8.257 を指す。第一言明は、時間内容 1–7・105–106、主張成分 1–3・9・11–15・75–76、および成果 1・12 の巨視的時計の帰還後指示差に対応する。第二言明は実験事実と理論的議論の関係を述べる方法論的言明であり、個別の時間内容または形式主張を構成しない。第三言明は、時間内容 18–22 と主張成分 21・22 に対応し、成果 11 の不確かさ要因の説明に関係する。第四言明は、時間内容 34・39–44、および成果 3・4 の経過時間軸の選択条件に対応する。第五言明は、時間内容 88・91–92、主張成分 63–66、および成果 10 の観測平均と予測値の比較に対応する。第六言明は、時間内容 87–90、主張成分 67、および成果 11 の少数標本による統計的制約に対応する。

同一資料内照合 第一・第二言明は時計パラドックスの経験的解決と実験事実の優先を述べ、第三・第四言明は時計率変化による不確かさと経過時間軸の選択条件を示す。第五言明は測定平均と予測値の一致を、第六言明は標本数の不足を述べる。

8.19.17 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 17。

資料名 Hafele-Keating 1972a の原始時間根監査

書誌同定 J. C. Hafele および Richard E. Keating, *Around-the-World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains*, *Science* 177, 166–168 (14 July 1972) を $R = \text{Ref}_{\text{HK72Pred}}$ とする。監査には原典全 3 頁を用い、原典要旨、本文、式 (1)–(4)、図 1、表 1 および注 6–11 を監査域とする。

表 158 の原典位置キーと原典位置の対応は次である。

- 1 要旨・導入
- 2 低速近似概説
- 3 式 (1)
- 4 式 (2)
- 5 式 (3)・図 1
- 6 式 (4)
- 7 表 1
- 8 不確かさ段落
- 9 注 6–11
- 10 式 (4)・注 6–11
- 11 図 1・注 7
- 12 注 9
- 13 注 10・発行日

監査範囲識別子 17-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 17-L1。

原典位置内容 書誌同定に示す監査域ならびに各証拠表の原典位置欄による。

形式対象 表 158 の補助添字は、表 159 の対象を指す。時間関係に必要であっても、それ自体は時間内容でない物理担体、空間量、資料条件および形式的対象を分離して保持する。予測報告と観測報告の提示順序は、二報の資料上の関係である。予備報告から本報への時間順序は、これとは別の時間内容である。地上時計の周回記録時間 τ_0 を一つの時間内容とし、無着陸赤道周回における所要時間の計算は、この量への移送として表す。補助対象の支援主張は、表 159 に示す。

形式証拠は、36 原典記載群を分解した 84 物理・形式入力主張成分と、原典の 40 位置群を分解した 78 時間内容および 35 補助対象からなる。

仮定 資料仮定は、低速近似、弱重力場、選択した非回転座標系、回転地球、地球表面基準時計の時計率、緯度・高度・対地速度の航路データ、高次相対論項の分解能境界、外場残差の小ささ、および再会事象での全表示差の座標不変性である。

非時間的物理入力 非時間的物理入力として正の成立根拠を持つ成分は、携帯セシウム時計装置、航空機、地球の空間半径、航路幾何、地理的位置、高度、出発・再会事象の接合および検査地点同一性である。表 161 の 9 成分を $\text{Init}_R^{\text{phys}}$ に置く。

残る資料形式主張成分は資料形式証拠環境に属し、生成初期集合の要素型に属さない。資料形式証拠環境 $\text{Env}_R^{\text{phys}}$ は、生成初期意味成分 9 件と、84 物理・形式入力主張成分を持ち上げた 84 件の意味成分を合わせた、計 93 件の意味成分からなる。

時間内容 78 時間内容は、時計の記録時間、時間間隔、時計率、航路履歴、座標時間、微分時間、区間分割、再会比较および予備報告から本報への時間順序に属する。時間内容 78 は報告順序使用、時間内容 1–77 は法則時間使用に属する。

形式入力要素

定義 8.262 (Hafele–Keating 1972a 資料の時間内容と補助対象). 資料 $R = \text{Ref}_{\text{HK72Pred}}$ について、原典の 40 位置群に現れる 113 意味対象を、78 時間内容と 35 補助対象へ分ける。位置群ごとの時間内容添字、時間内容、補助対象添字および原典位置を表 158 に示す。同表の各名称は、各添字欄の昇順と記載順とが一対一に対応する。

表 158: Hafele–Keating 1972a 資料の時間内容と原典位置

位置群	時間内容 i	時間内容 (添字順)	補助添字	原典位置 キー
1	1–2	往復行程順序；再会比较	32	1
2	3	実験時間間隔	1, 33	1
3	4–5	航路履歴；時系列飛行データ	2	1
4	∅	なし	3–4, 35	1
5	6–8	移動時計指示；基準時計指示；経過指示差	なし	2
6	9–10	慣性座標時計の時刻族；座標時間	5	2
7	11–12	記録時間比；時計率法則	なし	2
8	13–14	地球自転角速度；地表時計座標率	6	3
9	15–16	飛行時計の座標時計に対する時計率；符号付き対地速度	11	3
10	17–19	飛行時計の周回記録時間 τ ；地上時計の周回記録時間 τ_0 ；同一行程比較	なし	3
11	20	周回比較区間の始点・終点	なし	3
12	21–22	飛行時計・地上時計指示差；最低次の運動学的時間差項	7	3
13	23	運動学項	8, 11	3
14	24–25	時計率評価に用いる重力ポテンシャル差；時計率関係	9	4
15	26–27	重力時計率；飛行時計指示利得	10	4
16	28	重力・運動学の合成時間差項	11–12	4

位置群	時間内容 i	時間内容（添字順）	補助添字	原典位置 キー
17	0	なし	34	5
18	29–30	速度；予測指示差	13	5
19	31–33	携帯時計の帰還時間閉鎖差；閉鎖差のばらつきを評価する一日尺度；時計差の推定検出閾値	なし	11
20	34	東西非対称性試験で比較する帰還時指示差	11, 14	5
21	35–38	時刻に沿う行程経路；対地速度の時間履歴；高度の時間履歴；緯度の時間履歴	なし	6
22	39	航路積分の時間パラメータ	15	6
23	40–41	飛行微分時間；地上微分時間	16	6
24	42–43	東回り行程の開始位置；世界時値	なし	6
25	44–47	東回り行程の開始・終了位置；総所要時間；飛行時間；地上時間間隔	なし	6
26	48–49	西回り行程の開始位置；世界時値	なし	6
27	50–53	西回り行程の開始・終了位置；総所要時間；飛行時間；地上時間間隔	なし	6
28	54–55	時刻付き経由点事象；時計時刻	17	6
29	56–58	順序づけられた経由点；区間時間；区間平均対地速度	18	6
30	59–60	重力・運動学の積分時間差；正味予測時間差	19–20	7
31	61–62	積分後の各成分の最大相対不確かさ；正味予測時間差の最大相対不確かさ	21	7
32	63–64	積分時間差成分の絶対不確かさ；正味予測時間差の絶対不確かさ	22	7
33	65	高次の時間差補正項	23–24	8
34	66–68	地球・月・太陽系の運動；地球一月系の運動を含む時間差計算；外場による一次時間差寄与	なし	8
35	69–70	往復後の時計比較位置；同所二時計の指示比較	32	9
36	71–72	同所二時計の指示値；再会指示差	25	9
37	73	基準系間の時間記述対応	26–27	9
38	74–75	緯度依存の地表速度；緯度間の地表ポテンシャル差	28	12
39	76–77	地表ポテンシャル差の時計率寄与；平均海面上の地表静止時計の緯度差に依存しない時間関係	29	12
40	78	予備報告から本報への時間順序	30–31	13

表 159: Hafele-Keating 1972a 資料の補助対象

a	補助対象	位置群	支援主張添字
1	安定性	2	{1, 40}
2	予測入力	3	{4, 9, 49, 50}
3	予測報告	4	{11, 12}
4	観測報告	4	{11, 12}
5	慣性静止	6	$\llbracket 17, 19 \rrbracket \cup \{14, 15\}$
6	基準系	8	$\llbracket 21, 24 \rrbracket \cup \{3, 16, 18, 19, 26\}$
7	差の符号	12	$\llbracket 27, 29 \rrbracket \cup \{35, 37, 38, 78\}$
8	利得・損失帰属	13	{28, 29, 36, 78}
9	弱場適用域	14	$\llbracket 30, 33 \rrbracket \cup \{35, 36, 81, 82\}$
10	高度区間	15	$\llbracket 30, 33 \rrbracket \cup \{36\}$
11	東西方向と速度符号の対応	16	$\llbracket 24, 26 \rrbracket \cup \{28, 29, 34, 37, 38, 42, 55, 78\}$
12	加算・相殺	16	{35, 37, 38}
13	高度	18	{6, 39, 41, 44, 57}
14	非対称性	20	{41, 42}
15	順序積分	22	{46, 47}
16	最低次での交換可能性	23	$\llbracket 81, 83 \rrbracket \cup \{46, 47\}$
17	位置記録	28	$\llbracket 48, 52 \rrbracket \cup \{4, 5, 9, 54, 55\}$
18	航路再構成	29	$\llbracket 50, 53 \rrbracket \cup \llbracket 55, 57 \rrbracket \cup \{4\}$
19	東西符号	30	$\llbracket 58, 63 \rrbracket$
20	予測表	30	$\llbracket 58, 65 \rrbracket$
21	積分順序	31	$\llbracket 50, 52 \rrbracket \cup \{66\}$
22	二乗和平方根合成仮定	32	$\llbracket 67, 69 \rrbracket \cup \{65\}$
23	保持次数	33	$\llbracket 70, 73 \rrbracket \cup \{46, 83\}$
24	分解能適用域	33	$\llbracket 70, 73 \rrbracket \cup \{40, 41\}$
25	差分規則	36	{75, 76}
26	二基準系記述	37	{19, 20, 76, 77, 79}
27	変換	37	{76, 77, 79}
28	平均海面上の地表静止時計と地球の扁平形状	38	$\llbracket 80, 82 \rrbracket$
29	緯度	39	$\llbracket 80, 82 \rrbracket \cup \{45, 53\}$
30	予備報告	40	{84}
31	本報	40	{84}
32	移動・基準時計および同所比較の時計対	1	{8, 10, 13, 74, 75}
33	可搬型原子時計装置	2	{1, 10}
34	赤道周回の空間経路と無着陸条件	17	{3, 4, 39}
35	予測報告と観測報告の提示順序	4	{11, 12}

定義 8.263 (Hafele-Keating 1972a 資料の物理・形式入力主張成分). 物理・形式入力主張成分列を $(\text{ClaimVal}_{R,p}^{\text{audit,phys}})_{p \in [84]}$ とする。各成分、原典記載群、最小形式主張、依存対象および原典位置を表 160 によって定める。第 1–9 成分は非時間的物理入力に対応し、第 10–84 成分は資料形式証拠に属する。

表 160 の依存対象キーと、時間内容添字集合・補助対象添字集合の対応は次である。

1 ($\emptyset, \{33\}$)

- 2** $(\emptyset, \emptyset)$
- 3** $(\emptyset, \{17, 18\})$
- 4** $(\emptyset, \{17\})$
- 5** $(\emptyset, \{13\})$
- 6** $(\emptyset, \{32\})$
- 7** $(\llbracket 1, 3 \rrbracket \cup \llbracket 6, 8 \rrbracket, \{32, 33\})$
- 8** $(\emptyset, \{3, 4\})$
- 9** $(\emptyset, \{3, 4, 35\})$
- 10** $(\{6\}, \{32\})$
- 11** $(\{7, 9, 10\}, \{5\})$
- 12** $(\{6, 7, 11, 12\}, \{5\})$
- 13** $(\{13, 14\}, \{6\})$
- 14** $(\{9, 10\}, \{5, 6\})$
- 15** $(\{9, 10, 13, 14\}, \{5, 6\})$
- 16** $(\{10\}, \{5, 6\})$
- 17** $(\{13\}, \emptyset)$
- 18** $(\{13\}, \{6\})$
- 19** $(\{13, 14\}, \{5, 6\})$
- 20** $(\{13\}, \{6, 11\})$
- 21** $(\{16\}, \{11\})$
- 22** $(\{13, 16\}, \{6, 11\})$
- 23** $(\llbracket 16, 23 \rrbracket \cup \{13\}, \{7\})$
- 24** $(\{13, 16, 18, 22, 23\}, \{7, 8, 11\})$
- 25** $(\{24\}, \{9, 10\})$
- 26** $(\emptyset, \{10\})$
- 27** $(\llbracket 24, 26 \rrbracket, \{9, 10\})$
- 28** $(\{13, 16, 23\}, \{11\})$
- 29** $(\{18, 22, 27, 28\}, \llbracket 9, 12 \rrbracket)$
- 30** $(\{24, 26, 27\}, \{9, 10\})$

- 31** ($\{16, 22, 27, 28\}, \{7, 11, 12\}$)
- 32** ($\{18, 29, 30\}, \{13, 34\}$)
- 33** ($\llbracket 31, 33 \rrbracket, \{1, 24\}$)
- 34** ($\{30, 33\}, \{13, 14\}$)
- 35** ($\{30, 34\}, \{11, 14\}$)
- 36** ($\{35, 36\}, \emptyset$)
- 37** ($\{35, 37\}, \{13\}$)
- 38** ($\{35, 38\}, \{29\}$)
- 39** ($\llbracket 36, 39 \rrbracket \cup \{13\}, \{16\}$)
- 40** ($\llbracket 35, 40 \rrbracket \cup \{59, 60\}, \{15, 16\}$)
- 41** ($\{54, 55\}, \{17\}$)
- 42** ($\llbracket 35, 38 \rrbracket \cup \llbracket 55, 58 \rrbracket, \{17, 18\}$)
- 43** ($\{56, 57\}, \{17, 18\}$)
- 44** ($\{38\}, \{18, 29\}$)
- 45** ($\{56\}, \{11, 17, 18\}$)
- 46** ($\{58\}, \{18\}$)
- 47** ($\{56\}, \{13, 17, 18\}$)
- 48** ($\{59\}, \{19, 20\}$)
- 49** ($\{60\}, \{19, 20\}$)
- 50** ($\{59, 61, 63\}, \{20\}$)
- 51** ($\{60, 62, 64\}, \{20, 22\}$)
- 52** ($\llbracket 36, 38 \rrbracket \cup \llbracket 57, 59 \rrbracket \cup \{61\}, \{17, 18, 21\}$)
- 53** ($\llbracket 59, 64 \rrbracket, \{22\}$)
- 54** ($\{60, 62, 64\}, \{19, 22\}$)
- 55** ($\{65\}, \{23, 24\}$)
- 56** ($\llbracket 66, 68 \rrbracket, \{23, 24\}$)
- 57** ($\{68\}, \{23, 24\}$)
- 58** ($\{1, 69, 70\}, \{32\}$)
- 59** ($\{71, 72\}, \{25, 32\}$)

- 60 ($\{72, 73\}, \{26, 27\}$)
- 61 ($\{22, 27, 28\}, \{7, 8, 11\}$)
- 62 ($\{74\}, \{28, 29\}$)
- 63 ($\llbracket 74, 76 \rrbracket, \{9, 16, 28, 29\}$)
- 64 ($\llbracket 74, 77 \rrbracket, \{9, 16, 28, 29\}$)
- 65 ($\{40, 41\}, \{16\}$)
- 66 ($\{78\}, \{30, 31\}$)

表 160: Hafele–Keating 1972a 資料の物理・形式入力主張
成分

成分	原典記 載群	最小形式主張	依存対象 キー	原典位置 キー
1	1	可搬型セシウム時計装置	1	1
2	1	時計を運ぶ航空機	2	1
3	6	地球の空間半径	2	3
4	18	航路幾何	3	6
5	20	地理的位置	4	6
6	18、20、22	高度	5	6
7	1	出発事象の接合	2	1
8	32	再会事象の接合	6	9
9	20	検査点の同一性	4	6
10	1	巨視的往復時計比較	7	1
11	2	予測論文と観測論文の分離	8	1
12	2	予測報告と観測報告の順序	9	1
13	3	移動標準時計の記録時間	10	2
14	3	慣性座標時計の記録時間	11	2
15	3	低速域の時計率差	12	2
16	4	回転地球表面時計	13	2
17	4	大域慣性時計格子	14	2
18	4	表面時計と格子時計の分離	15	2
19	5	選択した非回転座標系	16	2
20	5	計算座標の割当て	14	2
21	6	地球角速度	17	3
22	6	赤道基準時計の速度	18	3
23	6	赤道時計率模型	19	3
24	7	地球回転の寄与	20	3
25	7	符号付き対地速度	21	3
26	7	航空機の座標速度	22	3
27	8	最低次の運動学的表示差	23	3
28	9	東回りの負の運動学的符号	24	3
29	10	西回りの正の運動学的符号	24	3
30	11	地表重力	25	4

成分	原典記 載群	最小形式主張	依存対象 キー	原典位置 キー
31	11	高度差	26	4
32	11	弱重力ポテンシャル差	25	4
33	12	弱重力項	27	4
34	12	低速運動学項	28	4
35	12	重力項と運動学項の結合	29	4
36	13	両方向で正となる重力項	30	4
37	14	西回り成分の加算	31	4
38	14	東回り成分の部分相殺	31	4
39	15	赤道無着陸周回への特殊化	32	5
40	16	可搬時計の検出閾値	33	11
41	16	予測表示差の大きさ	34	5
42	17	東西非対称性の試験	35	5
43	18	航路速度の変化	36	6
44	18	航路高度の変化	37	6
45	18	航路緯度の変化	38	6
46	19	最低次の航路被積分量	39	6
47	19	航路履歴積分	40	6
48	20	地図データ	4	6
49	20	検査点時刻	41	6
50	20	航路復元	42	6
51	21	東回り 125 区間分割	43	6
52	21	西回り 108 区間分割	43	6
53	22	区間緯度	44	6
54	20	検査点経度	4	6
55	22	区間の東向き方位	45	6
56	22	区間速度	46	6
57	22	区間高度	47	6
58	23	東回り重力予測	48	7
59	23	東回り運動学的予測	48	7
60	23	東回り合成予測	49	7
61	24	西回り重力予測	48	7
62	24	西回り運動学的予測	48	7
63	24	西回り合成予測	49	7
64	25	成分予測の不確かさ	50	7
65	25	合成予測の不確かさ	51	7
66	26	積分ごとの飛行データ誤差	52	8
67	27	合成不確かさの二乗和平方根	53	8
68	28	東回り正味予測の最大相対不確かさ	54	8
69	29	西回り正味予測の最大相対不確かさ	54	8
70	30	高次相対論項の分解能境界	55	8
71	31	月による外場項	56	8
72	31	太陽による外場項	56	8
73	31	微小な外場残差	57	8
74	32	同一地点での再会	58	9
75	32	再会時の時計表示差	59	9

成分	原典記載群	最小形式主張	依存対象 キー	原典位置 キー
76	33	全表示差の座標不変性	60	9
77	33	計算後の非慣性静止系への座標変換の 非必要性	60	9
78	34	利得・損失という語彙	61	3
79	34	比較表示量の分離	60	9
80	35	緯度による地表速度の相違	62	12
81	35	地球の扁平形状によるポテンシャル差 と最低次相殺	63	12
82	35	平均海面上の地表静止時計の緯度非依 存時間関係	64	12
83	19	最低次近似における飛行・地上微分時 間の交換可能性	65	6
84	36	予備報告から本報への時間順序	66	13

定義 8.264 (Hafele–Keating 1972a 資料の意味成分と生成初期集合). 意味成分節点を

$$\text{Node}_R^{\text{audit, semantic}} = \text{SemanticNodes}_R(93)$$

とする。第 1–9 成分を生成初期意味成分、第 10–93 成分を 84 物理・形式入力主張の対応成分とする。

$$\text{ClaimNodeLift}_R(9; 84), \quad \text{StdSemLift}_R(9; 84)$$

が成立する。生成初期成分の値と対応主張添字を表 161 によって定める。生成初期集合と資料形式証拠環境を

$$\text{InitEnv}_R^{\text{phys}} = \text{SemanticPrefix}_R(9)$$

によって定める。

表 161: Hafele–Keating 1972a 資料の生成初期意味成分

k	意味成分	対応主張添字
1	可搬型セシウム時計装置	{1}
2	時計を運ぶ航空機	{2}
3	地球の空間半径	{3}
4	航路幾何	{4}
5	地理的位置	{5}
6	高度	{6}
7	出発事象の接合	{7}
8	再会事象の接合	{8}
9	検査点の同一性	{9}

依存入力

依存入力 時計の記録時間、時計率、座標時間、対地速度、航路履歴、微分時間、区間時間、再会比較、地表速度およびポテンシャル時計率寄与が 14 移送へ入力される。

依存・移送要素

定義 8.265 (Hafele–Keating 1972a 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [14]$ によって定める。各移送の時間内容入力、時間内容出力および補助対象支援を表 162 の等式によって定める。物理・形式入力主張支援も同表によって定める。各移送の原典位置は、時間内容入力、時間内容出力および支援主張に対応する原典位置の和集合とする。

表 162: Hafele–Keating 1972a 資料の時間内容移送

s	時間内容入力 i	時間内容出力 a	補助対象支援添字	支援主張添字
1	$\{9, 10, 12, 13, 16\}$	$\{14, 15, 23\}$	$\{5, 6, 11\}$	$\llbracket 14, 19 \rrbracket \cup \llbracket 21, 26 \rrbracket \cup \{3, 28, 29, 34, 37, 38, 42, 55, 78\}$
2	$\{18, 23\}$	$\{21, 22\}$	$\{7\}$	$\llbracket 27, 29 \rrbracket \cup \{35, 37, 38, 78\}$
3	$\{18, 24, 25\}$	$\{26, 27\}$	$\{9, 10\}$	$\llbracket 30, 33 \rrbracket \cup \{35, 36, 81, 82\}$
4	$\{22, 27\}$	$\{28\}$	$\llbracket 9, 12 \rrbracket$	$\llbracket 24, 26 \rrbracket \cup \llbracket 28, 38 \rrbracket \cup \{42, 55, 78, 81, 82\}$
5	$\{29\}$	$\{18\}$	$\{34\}$	$\{3, 4, 39\}$
6	$\{13, 24, 29\}$	$\{30\}$	$\{9, 13, 34\}$	$\llbracket 30, 36 \rrbracket \cup \{3, 4, 6, 39, 41, 44, 57, 81, 82\}$
7	$\{30\}$	$\{34\}$	$\{11, 14\}$	$\llbracket 24, 26 \rrbracket \cup \{28, 29, 34, 37, 38, 41, 42, 55, 78\}$
8	$\{54, 55\}$	$\llbracket 56, 58 \rrbracket$	$\{17, 18\}$	$\llbracket 4, 6 \rrbracket \cup \llbracket 48, 57 \rrbracket \cup \{9\}$
9	$\llbracket 36, 40 \rrbracket \cup \{13, 44, 50\}$	$\{59, 60\}$	$\{15, 16, 19, 20\}$	$\llbracket 43, 47 \rrbracket \cup \llbracket 58, 65 \rrbracket \cup \llbracket 81, 83 \rrbracket$
10	$\llbracket 36, 39 \rrbracket \cup \{13, 41, 44, 50\}$	$\{59, 60\}$	$\{15, 16, 19, 20\}$	$\llbracket 43, 47 \rrbracket \cup \llbracket 58, 65 \rrbracket \cup \llbracket 81, 83 \rrbracket$
11	$\{13, 37, 38, 57, 58\}$	$\{59, 60\}$	$\llbracket 16, 20 \rrbracket$	$\llbracket 4, 6 \rrbracket \cup \llbracket 46, 65 \rrbracket \cup \llbracket 81, 83 \rrbracket \cup \{9\}$
12	$\llbracket 59, 61 \rrbracket$	$\llbracket 62, 64 \rrbracket$	$\llbracket 20, 22 \rrbracket$	$\llbracket 50, 52 \rrbracket \cup \llbracket 58, 69 \rrbracket$
13	$\{70, 71\}$	$\{72\}$	$\{25, 32\}$	$\llbracket 74, 76 \rrbracket \cup \{8, 10, 13\}$
14	$\llbracket 74, 76 \rrbracket$	$\{77\}$	$\{9, 16, 28, 29\}$	$\llbracket 30, 33 \rrbracket \cup \llbracket 45, 47 \rrbracket \cup \llbracket 80, 83 \rrbracket \cup \{35, 36, 53\}$

移送事象および出力 時計率と運動学項、運動学的時間差、重力時間差、合成時間差、無着陸周回の所要時間、方向別予測、区間時間と平均対地速度、積分成分と正味予測、条件付き不確かさ、同所時計の指示差および地表時計の時間関係が、表 162 の入力・出力関係によって得られる。

成立条件

依存または移送が適用される条件 第 1–4 移送は低速近似、非回転慣性座標、回転地球模型および弱重力場を前提とする。式 (1) で $v = -w$ 、 $R, \Omega, \tau_0, c > 0$ とすると、運動

学的時間差は $\tau_0 w(2R\Omega - w)/(2c^2)$ であり、西回りの利得条件は $0 < w < 2R\Omega$ である。第 5–7 移送は、非零の一定対地速度による無着陸赤道周回と、その方向別予測に適用される。第 8 移送は検査点時刻と空間位置から有限区間を復元する。第 9 移送の $d\tau$ と第 10 移送の $d\tau_0$ は最低次近似での代替入力であり、両方を同時に要求しない。第 11 移送は原典の区間平均値による数値積分に対応する。第 12 移送の二乗和平方根合成は原典が置く仮定であり、成分誤差の推定には系統誤差と偶然誤差を含む。第 13 移送は同所の読取値を入力して差を求める。第 14 移送は平均海面上の地表静止時計と地球の扁平形状を前提とし、最低次の緯度差相殺を与える。14 移送のすべてが一つ以上の既存時間内容を入力する。非時間的物理入力だけから時間内容を入力する移送数は 0 である。

原典支援 表 162 の各行にある時間内容入力添字、時間内容出力添字、補助対象支援添字および支援主張添字を、定義 7.105 の対応する添字集合とする。各移送の意味成分支援集合、時間内容入力集合、時間内容出力集合および補助対象支援集合は同定義によって定まる。14 移送が定める時間内容移送関係は非循環である。

各依存・移送の原典支援 各移送の原典位置は、時間内容入力・出力について定義 8.262 に示した位置と、支援主張について定義 8.263 に示した位置との和集合である。

成果

定義 8.266 (Hafele–Keating 1972a 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [9]$ によって定める。成果と原典位置の対応は表 163 のとおりである。

表 163: Hafele–Keating 1972a 資料の成果と原典位置

j	成果	原典位置
1	低速移動時計・基準時計率関係	低速近似概説
2	回転地球赤道運動学模型	低速近似概説；式 (1)
3	弱重力場による時計率寄与	式 (2) とその前後
4	東向き・西向き方向非対称性	式 (1)–(3)・図 1・注 7
5	実航路積分	式 (4) と飛行データ段落；表 1
6	成分別・正味予測値と不確かさ	表 1；不確かさ段落
7	飛行データによる航路再構成境界	飛行データ段落
8	再会時総表示差の座標系不変性	導入；注 6
9	表面緯度・ポテンシャルの最低次相殺	注 9

資料固有成果 定義 8.266 の 9 成果である。各成果の原典位置、時間内容前提、補助対象前提および支援主張は、同定義と定義 8.267 の表による。

成果依存

定義 8.267 (Hafele–Keating 1972a 資料の成果依存超辺). 各 $q \in [9]$ について、成果依存超辺 $\text{ResultEdge}_{R,q}$ の時間内容入力、補助対象入力および物理・形式入力主張支援を表 164 の等式によって定め、その成果出力を成果 q とする。

表 164: Hafele-Keating 1972a 資料の成果依存超辺

q	時間内容入力 a	補助対象入力添字	支援主張添字
1	$\{11, 12\}$	$\{5\}$	$\llbracket 13, 15 \rrbracket \cup \llbracket 17, 19 \rrbracket$
2	$\llbracket 13, 22 \rrbracket \cup \{9, 10\}$	$\{5, 6, 11\}$	$\llbracket 14, 29 \rrbracket \cup \{3, 34, 37, 38, 42, 55, 78\}$
3	$\llbracket 24, 27 \rrbracket$	$\{9, 10\}$	$\llbracket 30, 33 \rrbracket \cup \{35, 36, 81, 82\}$
4	$\{22, 27, 28, 30, 33, 34\}$	$\llbracket 7, 14 \rrbracket \cup \{24\}$	$\llbracket 24, 42 \rrbracket \cup \llbracket 70, 73 \rrbracket \cup \{6, 44, 55, 57, 78, 81, 82\}$
5	$\llbracket 35, 39 \rrbracket \cup \{59, 60\}$	$\llbracket 15, 20 \rrbracket \cup \{29\}$	$\llbracket 4, 6 \rrbracket \cup \llbracket 43, 65 \rrbracket \cup \llbracket 80, 83 \rrbracket \cup \{9\}$
6	$\llbracket 59, 68 \rrbracket$	$\llbracket 19, 24 \rrbracket$	$\llbracket 50, 52 \rrbracket \cup \llbracket 58, 73 \rrbracket \cup \{40, 41, 46, 83\}$
7	$\llbracket 42, 58 \rrbracket \cup \{4, 5\}$	$\{2, 17, 18\}$	$\llbracket 4, 7 \rrbracket \cup \llbracket 43, 57 \rrbracket \cup \{9\}$
8	$\llbracket 69, 73 \rrbracket \cup \{1, 2\}$	$\llbracket 25, 27 \rrbracket \cup \{32\}$	$\llbracket 74, 77 \rrbracket \cup \{8, 10, 13, 19, 20, 79\}$
9	$\llbracket 74, 77 \rrbracket$	$\{9, 16, 28, 29\}$	$\llbracket 30, 33 \rrbracket \cup \llbracket 45, 47 \rrbracket \cup \llbracket 80, 83 \rrbracket \cup \{35, 36, 53\}$

表 164 の各行にある支援主張添字、時間内容入力添字および補助対象入力添字を、定義 7.105 の対応する添字集合とする。各成果の主張支援集合、意味成分支援集合、時間内容前提集合および補助対象前提集合は、同定義によって定まる。9 成果の意味対象前提出現は 110 件であり、すべての成果が一個以上の時間内容前提を持つ。

成立根拠

成果の成立根拠 解析的根拠は、低速域の時計率関係、回転地球の運動学模型、弱重力寄与および式 (1)–(4) の航路履歴積分である。数値的根拠は、表 1 の成分予測・合成予測および伝播した不確かさである。

証拠階層

直接測定対象 本資料に属する新規の時計表示差測定は 0 件である。

直接測定述語 本資料の観測値によって直接確定される東回りの損失、西回りの利得および予測との一致は 0 件である。

直接測定の条件および適用域 本資料固有の直接測定条件および適用域は 0 件である。飛行航路データは予測計算の入力に属する。

形式的一般化の対象 赤道無着陸飛行模型から、緯度、経度、対地速度および高度が変化する商用航路へ、局所的な運動学的・重力的寄与から航路積分した東回り・西回りの合成予測へ一般化される。

形式的一般化の条件および適用域 低速近似、弱重力場、選択した非回転座標系、回転地球模型、航路復元、成分ごとの一次積分、省略した高次項の分解能境界および外場残差の評価範囲に限られる。9 成果のすべてが一つ以上の時間内容を依存入力として用いる。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定で生成される時間内容 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定で到達する時間内容 0 件／残存原始時間根 78 件。

生成到達と原始時間根 非時間的物理入力だけを初期集合とした完全判定の生成時間内容は 0 件である。定義 8.262 の 78 時間内容は、すべて原始時間根として残る。局所到達判定の到達時間内容は 0 件である。

資料内証拠条件付き局所到達 資料内証拠条件付き局所到達判定は 0 件、同判定後の残存原始時間根は 78 件である。

成果依存 各 $\text{Result}_{R,q} \in \text{Result}_R$ に対する定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ に定義 7.50 を適用し、全成果について合計すると、原始時間根・成果依存関係と必須原始時間根・成果依存関係が定まる。

成果依存 定義 8.266 の 9 成果はすべて原始時間根依存成果に属する。生成成果、証拠到達のみの成果および根追加後未到達成果は 0 件である。各成果の極小支援は命題 8.269 による。

証拠効力

証拠効力域 形式証拠は、低速時計率関係、回転地球の運動学、弱重力寄与、東西方向非対称性、航路履歴積分、成分予測・合成予測、不確かさ評価および再会時計表示差を支える。

証拠効力境界 解析的・数値的予測が確定するのは時計率関係、航路積分、方向別予測および不確かさ限界である。その成立は 78 時間内容を非時間的物理入力から生成したこと、原始時間根の物理時間成立資格、予測された時計表示差の直接測定、または物理担体から独立した時間属性を含意しない。後続観測資料の結果は本資料の直接測定証拠に属さない。

成果保存域

成果保存域 9 成果は、各時間内容前提を LCTR 生成列の対応する生成済み時間表現で与え、低速近似、弱重力場近似、選択した非回転座標系、回転地球模型、航路入力、一次積分、不確かさ伝播、高次補正の適用境界および外場残差のうち、各成果が要求する条件を保持する範囲で保存される。

成立責務の配置

成立責務の配置 法則時間使用に属する時間内容 1–77 は、使用前に非時間的物理入力から生成されず、成立済みの時間入力として受け入れられる。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。この判定の根拠は、これらの時間内容が法則演算または成果導出で使用されることと、その使用前に対応する生成条件または成立条件が入力、形成条件、評価条件もしくは失効条件として置かれていないこととの照合である。時間内容 78 は予備報告から本報への時間順序であり、法則演算または物理的成果導出の前提ではない。

実失効証拠

実失効証拠 完全判定と残存根判定は物理時間成立資格を対象とし、成果の値または適用域を規定する具体的条件の実失効とは別である。本資料の原典形式証拠および LCTR 監査証拠から、そのような対象条件の実失効は確定しない。実失効判定は「原典証拠から判定不能」であり、成立責務の背景化だけから実失効を推定しない。

下流到達

下流到達 原始時間根依存成果への到達範囲は、本区分で復元した原始時間根・成果依存関係および極小原始時間根支援によって資料別に定まる。これは構造的到達である。具体的条件の実失効が確定していないため、その失効位置から成果への実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。構造的到達は実到達を代替しない。

修復範囲

修復範囲 構造的到達に基づく修復対象は、対応する時間内容と、その使用前に要求される生成条件または成立条件である。再計算範囲は、実失効が独立に確定し、かつその失効位置から依存到達する成果に限られる。本資料では実失効が判定不能であるため、この修復・再計算指定は条件付きである。当該条件が成立した場合は、修復後の入力から対象成果を再生成・再計算するか、その成立域を制限する。再計算後の値は監査結果として確定する。

監査結論

命題 8.268 (Hafele–Keating 1972a 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、 $\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDepIdx}(78, 9)$ である。さらに、 $R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootdep}}$ かつ $R \notin \text{Ref}^{\text{audit, rootunreach}}$ が成立する。

証明. 監査境界は 93 意味成分節点、78 時間内容節点および 9 成果節点からなる 180 節点と、14 移送超辺および 9 成果依存超辺からなる 23 超辺を持つ。生成初期意味成分集合 $\text{Init}_R^{\text{phys}}$ を生成到達の始点とする。生成初期閉包は 9 意味成分節点へ到達し、時間内容と成果へ到達しない。資料形式証拠環境 $\text{Env}_R^{\text{phys}}$ を証拠条件付き到達の始点とすると 93 意味成分節点へ到達するが、時間内容と成果へ到達しない。定義 8.265 の 14 移送はすべて一つ以上の時間内容を入力に持つ。命題 7.43 により、非時間的物理入力から 78 時間内容へ到達しない。表 164 の 9 成果依存超辺も、いずれも少なくとも一つの原始時間根を前提とする。資料形式証拠環境と 78 原始時間根を初期集合へ加えると 9 成果すべてへ到達する。命題 7.49 および定義 8.115 の共通復元式から、表示した添字組を得る。資料集合への所属は定義 7.52 から従う。□

命題 8.269 (Hafele–Keating 1972a 資料の極小原始時間根支援). 各 $q \in \text{Idx}_R^{\text{audit, result}}$ について、定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ の要素数と、その要素の濃度の最小値・最大値は表 165 のとおりである。

表 165: Hafele–Keating 1972a 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計
1	(1; 2)
2	(6; 9, 12)

成果添字	支援統計
3	(3; 3, 4)
4	(16; 4, 10)
5	(5; 7, 9)
6	(5; 7, 13)
7	(1; 16)
8	(1; 6)
9	(1; 3)

証明. 定義 7.46 の更新を、定義 8.265 の 14 移送超辺へ適用する。全 14 移送を記載順に走査し、有限固定点で全時間内容節点の支援反鎖を確定する。命題 7.47 により、表 163 の時間内容前提に対応する値を得る。極小原始時間根支援族員の総数は 39 である。□

命題 8.270 (Hafele–Keating 1972a 資料の監査結論). 完全判定の生成時間内容は 0 件、残存原始時間根は 78 件である。局所到達判定の到達時間内容は 0 件である。9 資料固有成果はすべて原始時間根に依存し、LCTR 生成列接続後に 9 件すべてが保存される。

証明. 時間内容と成果の到達分類は命題 8.268 から従う。各成果の極小原始時間根支援は命題 8.269 による。法則時間使用に属する 77 時間内容を LCTR 生成列で生成し、各使用位置に成立資格と適用域を与えると、9 成果の依存入力に充足される。□

個別言明

言明対象 携帯セシウム時計による予測効果の検出可能性、東西方向非対称性の証拠効力、慣性系と宇宙との物理関係、および同一場所にある二時計の指示差の観測可能性と不変性である。

原文 (英語) The theory predicts a detectable effect with cesium beam clocks if they are flown around the world at typical jet aircraft speeds (4).

Furthermore, the mere existence of a definite east-west directional asymmetry in the observed time differences would give strong evidence for the validity of the kinetic term in Eq. 2.

Although inertial systems are highly specialized, they have an objective physical relationship with the universe because they have no acceleration or rotation relative to the universe.

The difference in the times indicated by two clocks located at the same place is a physically observable quantity that is invariant.

日本語訳 理論は、セシウムビーム時計を典型的なジェット機速度で世界一周飛行させれば、検出可能な効果を予測する。

さらに、観測された時間差に明確な東西方向非対称性が存在するだけで、式 2 の運動学項の妥当性を支持する強い証拠となるであろう。

慣性系は高度に特殊化されているものの、宇宙に対して加速度も回転も持たないため、宇宙との客観的な物理関係を持つ。

同じ場所に位置する二つの時計が示す時刻の差は、不変な物理的観測可能量である。

原典位置 第一引用は Hafele–Keating, *Around-the-World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains*, *Science* 177, p. 166 の導入部である。第二引用は p. 167 の図 1 後の段落、第三・第四引用は同頁の注 6 である。

最小文脈 第一引用は、携帯原子時計による世界周回試験を予測報告と後続観測報告に分ける導入に属する。第二引用は、図 1 が示す検出閾値に続き、東西方向非対称性を運動学項の妥当性を支える証拠と述べる。第三・第四引用は、慣性基準系による記述と、再会した二時計の指示差の座標系非依存性を説明する注に属する。

帰属主体 四言明は J. C. Hafele および Richard E. Keating による本文または注に帰属する。

引用が直接述べる内容 第一引用は携帯セシウム時計による予測効果の検出可能性を述べる。第二引用は観測時間差の東西方向非対称性が運動学項の妥当性を支持する強い証拠になると述べる。第三引用は慣性系が宇宙と客観的な物理関係を持つと述べる。第四引用は同一場所にある二時計の指示差を不変な物理的観測可能量と述べる。

明示的適用域 第一・第二引用は携帯セシウム時計、典型的ジェット機速度、世界周回飛行、検出閾値および東西方向比較に属する。第三引用は宇宙に対して非加速・非回転である慣性系、第四引用は同一場所で比較される二時計に属する。

証拠来歴 引用原典は *Science* 177, pp. 166–168 の掲載版である。

個別監査

解釈可能性 第一言明は、典型的ジェット機速度で世界周回させたセシウム時計に検出可能な指示差を予測する条件付き記述である。第二言明は、東西方向非対称性を運動学項の妥当性を支える証拠とする条件付きの証拠評価である。第三言明は、宇宙に対して非加速・非回転である慣性系へ客観的な物理関係を帰属させる理論的説明である。第四言明は、同一場所で比較される二時計の指示差を不変な物理的観測可能量とする記述である。

独立根拠 四言明は世界周回セシウム時計の検出可能効果、東西方向非対称性、慣性系と宇宙との関係および再会時計の指示差不変性を理論的に述べる。本資料は予測報告であり、引用範囲内に世界周回後の時計表示差を取得した直接測定結果はない。

証拠効力境界 第一言明は検出可能性の予測である。第二言明は、指定された東西方向非対称性が観測された場合に運動学項を支える証拠効力を述べる。第三言明は慣性系と宇宙との関係についての著者らの説明を支えるが、その関係を独立に測定した結果を与えない。第四言明の不変性は、同一場所に再会した二時計の指示差に属し、物理担体から独立した時間属性の不変性または伸縮を支えない。

対応する形式証拠 第一言明は、定義 8.262 の時間内容 3・31–33、補助対象 33、および定義 8.263 の主張成分 1–2・39–41 に対応する。第二言明は時間内容 23・34、補助対象 11・14、主張成分 28–29・37–38・42、および定義 8.266 の成果 4 に対応する。第三言明は時間内容 9–10、補助対象 5–6・26–27、主張成分 16–20、および成果 2・8 に対応する。第四言明は時間内容 69–73、補助対象 25–27・32、主張成分 8・74–77、定義 8.265 の移送 13、および成果 8 に対応する。

同一資料内照合 第一言明は検出可能性を予測し、第二言明は東西方向非対称性が観測された場合の証拠効力を条件付きで述べる。第三言明は慣性系と宇宙との関係を、第四言明は再会した二時計の指示差を不変な観測可能量として述べる。予測、条件付き証拠評価、基準系説明および時計比較不変量は相互に関係するが、実測結果または時間実体の属性測定を構成しない。

8.19.18 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 18。

資料名 Bekenstein 1973 の原始時間根監査

書誌同定 Jacob D. Bekenstein, *Black Holes and Entropy*, *Physical Review D* 7, 2333–2346 (1973) を $R = \text{Ref}_{\text{Bek73BHE}}$ とする。監査域は要旨、§§I–VII および付録 A–C である。

原典位置識別子 18-L1。

原典位置内容 78 主張成分の原典位置は表 168、67 時間内容の原典位置は表 166 による。

監査範囲識別子 18-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

形式対象

対象識別子 18-F1。

対象名 形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 ブラックホール面積定理、熱力学エントロピーとの構造的類比、ブラックホールエントロピー、一般化エントロピー、一般化第二法則、欠落情報、捕獲・合体・形成、振動子吸収、ヌルビーム・光子スペクトル、Geroch 箱過程、Kerr 測地線および局所非回転参照枠である。

原典位置識別子集合 18-L1。

仮定

仮定識別子 18-A1。

仮定内容 Kerr 関係、古典的面積定理、熱力学との類比、Shannon 情報、地平面の一方向性、および半古典的・統計的条件を用いる。振動子は非相対論的領域、ヌルビームは定常・無電荷 Kerr 背景と幾何光学、有限粒子・箱は所定の近地平面近似に従う。付録 B の捕獲障壁条件と付録 A・C の有限粒子条件を、それぞれの計算に用いる。原典の単位系は $G = c = 1$ である。

原典位置識別子集合 18-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 18-P1。

入力名 非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 主張 1–40 のうち 11、33 を除く 38 成分が与える担体・事象の同一性、空間幾何、および状態量・エネルギー・面積・エントロピー・情報の数値データである。外部情報アクセスの因果制約とヌル入射の時間内容は、それぞれ主張 11、33 に対応する。
原典位置識別子集合 18-L1。

時間内容

時間内容識別子 18-T1。

時間内容名 原典で使用される時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 67 時間内容と原典位置を表 166 に示す。

原典位置識別子集合 18-L1。

形式入力要素

定義 8.271 (Bekenstein 1973 資料の時間内容). 資料 $R = \text{Ref}_{\text{Bek73BHE}}$ について $n_R = 67$ とする。時間内容と原典位置は表 166 による。

表 166: Bekenstein 1973 資料の時間内容と原典位置

i	時間内容	原典位置
1	ブラックホール面積非減少順序	pp. 2333,2334,2339
2	熱力学エントロピー増大順序	pp. 2333,2334,2339
3	物体落下過程順序	pp. 2333,2334,2339
4	一般化エントロピー非減少順序	pp. 2333,2334,2339
5	ブラックホール変換	pp. 2333,2334
6	一般過程方向づけ	pp. 2333,2334
7	任意過程の時間的経過	pp. 2333,2334
8	一般捕獲境界	pp. 2333,2334
9	最終結果境界	pp. 2333,2334
10	可逆過程カテゴリー	pp. 2333,2334
11	不可逆過程カテゴリー	pp. 2333,2334
12	合体初期境界	pp. 2333,2334
13	合体最終境界	pp. 2333,2334
14	合体遷移	pp. 2333,2334
15	時間における優先方向	pp. 2334,2335
16	ブラックホール回転角周波数	pp. 2334,2335
17	圧縮前の参照段階	pp. 2335,2336
18	圧縮後の参照段階	pp. 2335,2336
19	圧縮前後のエントロピーを対応させる時間依存	pp. 2335,2336
20	熱力学的発展	pp. 2335,2336
21	熱力学系の初期条件の段階	pp. 2335,2336
22	熱力学系で初期条件の効果が失われる後期段階	pp. 2335,2336
23	定常ブラックホール状態	pp. 2336
24	力学的に発展するブラックホールの経過	pp. 2336
25	平衡接近	pp. 2336
26	ブラックホールの初期の特殊性が与えられる段階	pp. 2336

<i>i</i>	時間内容	原典位置
27	ブラックホールが初期条件の効果を失う後期段階	pp. 2336
28	ブラックホール発展	pp. 2336,2337
29	ブラックホールエントロピー単調順序	pp. 2336,2337
30	事象地平面を通じた情報アクセスの一方向因果構造	pp. 2336,2337,2339
31	合体放射損失過程	pp. 2336,2337
32	捕獲前・外部情報アクセス位置	pp. 2336,2338,2339
33	捕獲後情報消失位置	pp. 2336,2338,2339
34	粒子捕獲遷移	pp. 2336,2338,2339
35	粒子投入境界	pp. 2336,2338,2339
36	粒子捕獲境界	pp. 2336,2338,2339
37	ブラックホール形成過程	pp. 2336,2338,2339
38	形成不可逆性	pp. 2336,2338,2339
39	落下に伴う情報アクセス変化	pp. 2336,2338,2339
40	物体吸収に伴う外部エントロピーの減少	pp. 2339
41	自発的・統計的減少	pp. 2339
42	量子吸収試行位置	pp. 2339
43	調和振動子振動数	pp. 2339,2340
44	ヌル測地線ビーム経路	pp. 2340,2341,2345
45	可逆ビーム伝播	pp. 2340,2341,2345
46	地平面接近順序	pp. 2340,2341,2345
47	ビーム捕獲境界	pp. 2340,2341,2345
48	光子のモード周波数と周波数分布	pp. 2340–2343
49	光子周波数カットオフ	pp. 2340,2341
50	特性光子周波数	pp. 2340–2343
51	連続ビーム発展	pp. 2341,2342
52	一量子ずつの継起	pp. 2341,2342
53	箱降下位置	pp. 2342,2343
54	放射放出位置	pp. 2342,2343
55	箱回収位置	pp. 2342,2343
56	熱機関サイクル	pp. 2342,2343
57	エネルギー変換過程	pp. 2342,2343
58	Kerr 座標時間	pp. 2343,2344,2345
59	Kerr 座標時間の微分 dt	pp. 2343,2344,2345
60	Kerr 測地線運動	pp. 2343,2344,2345
61	測地線転回点	pp. 2343,2344,2345
62	測地線の捕獲境界	pp. 2343,2344,2345
63	落下前重力放射位置	pp. 2343,2346
64	放射・落下順序	pp. 2343,2346
65	局所非回転参照枠運動	pp. 2345
66	角率	pp. 2345
67	粒子解放の瞬間の参照位置	pp. 2345

表 167: Bekenstein 1973 資料の補助対象

a	補助対象	原典位置
1	Kerr ブラックホール状態パラメータ	pp. 2333–2335; Appendices A–C, pp. 2343–2345
2	地平面断面の幾何データ	pp. 2333–2335; Appendices A–C, pp. 2343–2345
3	既約質量データ	pp. 2333–2335; Appendices A–C, pp. 2343–2345
4	地平面積データ	pp. 2333–2335; Appendices A–C, pp. 2343–2345
5	熱力学エントロピー状態データ	pp. 2333–2335
6	質量増分データ	pp. 2334–2335
7	電荷増分データ	pp. 2334–2335
8	角運動量増分データ	pp. 2334–2335
9	物理状態選択肢	pp. 2335–2337
10	測定結果の選択肢と識別データ	pp. 2335–2337
11	外部情報アクセスの因果的制約	pp. 2336–2339
12	固定 (M, Q, L) 状態データ	pp. 2336–2339
13	ブラックホール物理状態担体	pp. 2335–2337
14	合体するブラックホールの担体同一性	pp. 2333–2334, 2336– 2337
15	合体事象の同一性	pp. 2333–2334, 2336– 2337
16	放射担体	pp. 2333–2334, 2336– 2337
17	放射エネルギーデータ	pp. 2333–2334, 2336– 2337
18	Planck 尺度面積データ	pp. 2337–2338
19	1 ビット情報データ	pp. 2337–2338
20	ブラックホール状態データ	pp. 2333, 2339
21	外部系状態データ	pp. 2333, 2339
22	ブラックホールエントロピーデータ	pp. 2333, 2339
23	外部エントロピーデータ	pp. 2333, 2339
24	統計集団	p. 2339
25	巨視的状态データ	p. 2339
26	調和振動子担体	pp. 2339–2340
27	振動子エネルギー準位データ	pp. 2339–2340
28	吸収事象の同一性	pp. 2339–2340
29	ビーム担体の同一性	pp. 2340–2342; Appendix B, p. 2345
30	光子担体	pp. 2340–2342; Appendix B, p. 2345

a	補助対象	原典位置
31	光子エネルギーデータ	pp. 2340–2342; Appendix B, p. 2345
32	ビーム捕獲問題の空間幾何データ	pp. 2340–2342; Appendix B, p. 2345
33	ヌル入射	pp. 2340–2342; Appendix B, p. 2345
34	有限寸法箱担体	pp. 2342–2343
35	箱エネルギーデータ	pp. 2342–2343
36	箱寸法幾何	pp. 2342–2343
37	放射担体	pp. 2342–2343
38	有限寸法粒子担体	pp. 2343–2345
39	粒子の空間位置データ	pp. 2343–2345
40	地平面近傍の箱の寸法・位置データ	p. 2345, Appendix C
41	エントロピー式の定常・動的適用範囲	pp. 2336
42	有限粒子捕獲の最小面積増加	pp. 2338, 2343–2345
43	統計・量子揺らぎに関する適用条件	pp. 2339, 2341–2342
44	Kerr 計量係数と空間座標	pp. 2343–2345
45	粒子定数・半径と測地線の第一積分	pp. 2343–2345
46	振動子の質量・ばね定数と統計分布	pp. 2339–2340
47	光子状態密度・偏光・温度データ	pp. 2340–2343
48	面積エントロピー係数と量子的寸法制約	pp. 2338
49	近地平面近似と箱の制御条件	pp. 2342–2345
50	ヌル測地線の保存量と捕獲障壁条件	p. 2345, Appendix B; Eq8 and A6

定義 8.272 (Bekenstein 1973 資料の物理・形式入力主張成分). 物理・形式入力主張成分列を $(\text{ClaimVal}_{R,p}^{\text{audit,phys}})_{p \in [78]}$ とする。生成初期集合は主張 1–40 から 11、33 を除いた 38 成分、資料形式証拠環境は全 78 成分からなる。各主張の時間内容 i 、補助対象 a および原典位置を次表に示す。時間使用の単位は、主張表の 151 組と、主張 71 の付随放射を扱う文脈における 2 組、計 153 組である。右肩符号は表 169 の使用役割を表す。資料固有責務原子は 78 主張、67 時間内容、22 移送、18 成果の計 185 個である。

表 168: Bekenstein 1973 資料の物理・形式入力主張成分

p	主張	i	a	原典位置
1	Kerr ブラックホール状態パラメータ	$\emptyset$	1	pp. 2333–2335; Appendices A–C, pp. 2343–2345
2	地平面断面の幾何データ	$\emptyset$	2	pp. 2333–2335; Appendices A–C, pp. 2343–2345

p	主張	i	a	原典位置
3	既約質量データ	$\emptyset$	3	pp. 2333–2335; Appendices A–C,
4	地平面積データ	$\emptyset$	4	pp. 2343–2345 pp. 2333–2335; Appendices A–C,
5	熱力学エントロピー状態 データ	$\emptyset$	5	pp. 2343–2345 pp. 2333–2335
6	質量増分データ	$\emptyset$	6	pp. 2334–2335
7	電荷増分データ	$\emptyset$	7	pp. 2334–2335
8	角運動量増分データ	$\emptyset$	8	pp. 2334–2335
9	物理状態選択肢	$\emptyset$	9	pp. 2335–2337
10	測定結果の選択肢と識別 データ	$\emptyset$	10	pp. 2335–2337
11	外部情報アクセスの因果的 制約	30^C	11	pp. 2336–2339
12	固定 (M, Q, L) 状態データ	$\emptyset$	12	pp. 2336–2339
13	ブラックホール物理状態担体	$\emptyset$	13	pp. 2335–2337
14	合体するブラックホールの担 体同一性	$\emptyset$	14	pp. 2333–2334, 2336–2337
15	合体事象の同一性	$\emptyset$	15	pp. 2333–2334, 2336–2337
16	放射担体	$\emptyset$	16	pp. 2333–2334, 2336–2337
17	放射エネルギーデータ	$\emptyset$	17	pp. 2333–2334, 2336–2337
18	Planck 尺度面積データ	$\emptyset$	18	pp. 2337–2338
19	1 ビット情報データ	$\emptyset$	19	pp. 2337–2338
20	ブラックホール状態データ	$\emptyset$	20	pp. 2333, 2339
21	外部系状態データ	$\emptyset$	21	pp. 2333, 2339
22	ブラックホールエントロピー データ	$\emptyset$	22	pp. 2333, 2339
23	外部エントロピーデータ	$\emptyset$	23	pp. 2333, 2339
24	統計集団	$\emptyset$	24	p. 2339
25	巨視的状态データ	$\emptyset$	25	p. 2339
26	調和振動子担体	$\emptyset$	26	pp. 2339–2340
27	振動子エネルギー準位データ	$\emptyset$	27	pp. 2339–2340
28	吸収事象の同一性	$\emptyset$	28	pp. 2339–2340
29	ビーム担体の同一性	$\emptyset$	29	pp. 2340–2342; Appendix B, p. 2345
30	光子担体	$\emptyset$	30	pp. 2340–2342; Appendix B, p. 2345

p	主張	i	a	原典位置
31	光子エネルギーデータ	$\emptyset$	31	pp. 2340–2342; Appendix B, p. 2345
32	ビーム捕獲問題の空間幾何 データ	$\emptyset$	32	pp. 2340–2342; Appendix B, p. 2345
33	ヌル入射	44^S	33	pp. 2340–2342; Appendix B, p. 2345
34	有限寸法箱担体	$\emptyset$	34	pp. 2342–2343
35	箱エネルギーデータ	$\emptyset$	35	pp. 2342–2343
36	箱寸法幾何	$\emptyset$	36	pp. 2342–2343
37	放射担体	$\emptyset$	37	pp. 2342–2343
38	有限寸法粒子担体	$\emptyset$	38	pp. 2343–2345
39	粒子の空間位置データ	$\emptyset$	39	pp. 2343–2345
40	地平面近傍の箱の寸法・位置 データ	$\emptyset$	40	p. 2345, Appendix C
41	Kerr ブラックホール変換	$5^S, 6^S, 7^S, 8^B,$ $9^B, 10^{XS}, 11^{XS},$ 23^S	1–4	pp. 2333–2335; Appendices A–C, pp. 2343–2345
42	既約質量関係	$\emptyset$	1, 3–4	pp. 2333–2335; Appendices A–C, pp. 2343–2345
43	地平面積関係	$1^{XS}, 7^S, 12^B,$ $13^B, 14^S$	2, 4, 14–15	pp. 2333–2335; Appendices A–C, pp. 2343–2345
44	地平面積・熱力学エントロ ピー対応	$1^{XS}, 2^{XS}, 15^S$	4–5	pp. 2333–2335
45	Kerr 変分関係	$16^Q, 23^S$	1–2, 6–8	pp. 2334–2335
46	第一法則型関係	$1^{XS}, 2^{XS}, 7^S,$ $16^Q, 23^S$	1–2, 5–8	pp. 2334–2335
47	Shannon エントロピー汎関数	$\emptyset$	9–10, 24	pp. 2335–2337
48	情報利得とエントロピーの 関係	$\emptyset$	9–10, 24	pp. 2335–2337
49	圧縮前後の熱力学状態とエン トロピー変化	$17^B, 18^B, 19^X$	5, 9–10	pp. 2335–2337
50	同一 (M, Q, L) 同値類	23^S	12–13	pp. 2336–2339
51	地平面による内部情報アクセ スの制約	$3^{XS}, 32^B, 33^B,$ $34^S, 37^S, 38^{XS},$ $39^{XC}, 30^C$	11–13	pp. 2336–2339
52	定常状態で導入したエントロ ピーの動的状態への拡張	$23^S, 24^S$	13, 41	pp. 2335–2337
53	初期・最終面積関係	$12^B, 13^B, 14^S$	4, 14–15	pp. 2333–2334, 2336–2337

p	主張	i	a	原典位置
54	放射損失関係	$12^B, 13^B, 14^S, 31^S$	14–17	pp. 2333–2334, 2336–2337
55	有限粒子捕獲と1ビット同定によるエントロピー係数の推定	$16^Q, 23^S, 32^B, 33^B, 34^S, 35^B, 36^B, 60^S, 61^B, 62^B, 30^C$	18–19, 38–39, 42, 45, 48	pp. 2337–2338
56	ブラックホールエントロピー汎関数	$1^{XS}, 24^S, 28^S, 29^{XS}$	4, 20, 22, 41, 48	pp. 2333, 2339
57	物体吸収時の外部エントロピー損失	$3^{XS}, 40^{XS}$	21, 23	pp. 2333, 2339
58	一般化エントロピー構成	$\emptyset$	22–23	pp. 2333, 2339
59	統計揺らぎ分布	$41^P, 42^{BP}$	24–25, 43	p. 2339
60	揺らぎを無視できる領域での一般化第二法則	$4^{XS}, 41^P, 42^{BP}$	24–25, 43	p. 2339
61	調和振動子 Hamiltonian	43^Q	26–27, 46	pp. 2339–2340
62	振動子吸収のエネルギー・エントロピー評価	$3^{XS}, 43^Q$	26–28, 42, 46, 48	pp. 2339–2340
63	振動周波数関係	43^Q	26–27, 46	pp. 2339–2340
64	光子エネルギースペクトル	$48^Q, 49^Q, 50^Q$	29–31, 47	pp. 2340–2342; Appendix B, p. 2345
65	ヌル測地線の捕獲条件と面積増加下限	$16^Q, 23^S, 44^S, 46^S, 47^B, 58^Q, 59^Q$	1–2, 29–32, 44, 50	pp. 2340–2342; Appendix B, p. 2345
66	ヌルビーム伝播関係	$23^S, 44^S, 45^{XS}, 46^S$	29–30, 32, 44	pp. 2340–2342; Appendix B, p. 2345
67	有限箱の波長・寸法制約と効率限界	$48^Q, 50^Q, 53^B, 54^B, 55^B, 56^S$	34–37, 47–49	pp. 2342–2343
68	熱機関エネルギー収支	$53^B, 54^B, 55^B, 56^S, 57^S$	34–37, 49	pp. 2342–2343
69	Kerr 計量の線素と座標微分	$23^S, 58^Q, 59^Q$	1–2, 44	pp. 2343–2345
70	測地線定数関係	$16^Q, 23^S, 58^Q, 59^Q, 60^S, 61^B, 62^B$	38–39, 44–45	pp. 2343–2345
71	有限粒子面積増加関係	$16^Q, 23^S, 34^S, 35^B, 36^B, 60^S, 61^B, 62^B$	38–39, 42, 44–45	pp. 2343–2345
72	光子捕獲によるエントロピー変化	$16^Q, 23^S, 44^S, 47^B, 48^Q, 58^Q, 59^Q$	29–32, 47–48, 50	pp. 2341–2342; Appendix B, p. 2345
73	地平面近傍の箱エネルギー関係	$16^Q, 23^S, 53^B, 58^Q, 59^Q, 65^S, 66^Q, 67^B$	34–36, 40, 44–45, 49	p. 2345, Appendix C
74	局所非回転参照枠の角率関係	$23^S, 58^Q, 59^Q, 65^S, 66^Q$	40, 44	p. 2345, Appendix C

p	主張	i	a	原典位置
75	一般化第二法則の予想と同一過程の補償条件	$3^{XS}, 4^{XS}, 29^{XS}, 40^{XS}, 30^C$	20–23, 43, 48	pp. 2339
76	熱力学的発展における初期条件の効果の消失	$20^S, 21^B, 22^B$	5, 9–10, 24	pp. 2335, 2336
77	ブラックホールの平衡接近における初期の特殊性の消失	$25^S, 26^B, 27^B$	1, 12–13	pp. 2336
78	希薄光子領域と一量子ごとの条件付きエントロピー検査	$48^Q, 49^Q, 50^Q, 51^S, 52^S$	29–32, 43, 47–48	pp. 2341, 2342

時間内容 63–64 は、付録 A で計算から除外された付随放射の文脈に属する。圧縮前後のエントロピーの対応は時間内容 19 に、面積増加下限という量は補助対象 42 に属する。

表 169: Bekenstein 1973 資料の時間使用役割

符号	使用役割
I	区間
Q	数量
X	異位置対応
K	時計読取
C	因果
S	状態発展
P	確率的発展
O	観測記録
B	参照境界

表 170: Bekenstein 1973 資料の時間内容構造属性

時間内容添字	五型	八軸
1–2, 4, 7, 20, 28–29, 40, 44, 46, 51–52, 56, 60	member	order_relation
3	member	order_relation, transition_position
5, 14, 24, 31, 34, 37, 39, 41, 57, 65	member	transition_position
6, 15	member	orientation
8–9, 12–13, 17–18, 21, 26, 32–33, 36, 47, 53, 55, 62	member	endpoint
10–11, 19, 23, 38, 45	dependency	∅
16, 43, 48–50, 58–59, 66	separate	∅
22, 25, 27	member	phase_boundary
30	member	order_relation, orientation
35, 42, 54, 67	member	instant
61	member	turning_position
63–64	lexical	∅

依存入力

依存入力 22 移送はいずれも一つ以上の時間内容を入力とする。

依存・移送要素

定義 8.273 (Bekenstein 1973 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [22]$ とする。時間入力・出力、主張支援、補助入力および移送関係を表 171 によって定める。

表 171: Bekenstein 1973 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	補助入力 a	移送関係
1	3, 29–30, 40	4	57–58, 75	20–23, 43, 48	同一吸収過程のエントロピー補償条件の適用
2	5	7	41	1–4	指定されたブラックホール変換の経過の抽出
3	7	1	43	2, 4	指定過程への面積定理の適用
4	1	15	44	4–5	面積非減少順序からの優先方向の同定
5	2	15	44	5	熱力学エントロピー増大順序からの優先方向の同定
6	30, 32, 34	8–9, 33, 39	41, 51	11–13	完了した粒子捕獲に伴う境界・外部情報アクセスの抽出
7	14	12–13	53	4, 14–15	指定された合体履歴の初期・最終境界の抽出
8	17–18	19	47, 49	5, 9–10	圧縮前後の状態とエントロピーの対応
9	20–21	22	76	5, 9–10, 24	指定された熱力学的発展における初期効果消失段階の同定
10	25–26	27	77	1, 12–13	ブラックホールの平衡接近における初期効果消失段階の同定
11	1, 28	29	52, 56	4, 20, 22, 41, 48	同一ブラックホール履歴の面積順序への単調エントロピー式の適用
12	30, 37	38	51–52, 56	5, 11, 13, 22, 41, 48	形成と情報アクセス制約に基づく不可逆性の判定
13	23, 44	45	66	29–30, 32, 44	指定ヌル経路に沿う可逆ビーム伝播
14	16, 23, 44, 58–59	46	65–66	1–2, 29, 32, 44, 50	捕獲条件を満たすヌル経路の地平面接近
15	16, 23, 44, 46, 58–59	47	65	1–2, 29, 32, 44, 50	捕獲可能な入射経路と接近過程からの捕獲境界の抽出
16	48	50	64	29–31, 47	非フィルター熱スペクトルの特性周波数の評価
17	56	53–55	68	34–37, 49	指定された箱サイクルの降下・放出・回収段階の抽出

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	補助入力 a	移送関係
18	56	57	68	34–37, 49	指定された箱サイクルのエネルギー変換過程の抽出
19	58	59	69	1–2, 44	Kerr 時間座標の微分の形成
20	23, 60	61	70	38–39, 44–45	与えられた測地線上の転回点の選択
21	23, 34, 61	36, 62	70–71	38–39, 44–45	指定された転回点捕獲過程の捕獲境界の抽出
22	23, 58–59, 65	66	74	40, 44	時間参照と局所非回転参照枠からの角率の算出

成立条件

依存または移送が適用される条件 各移送は、表の入力・主張支援と次の原典条件の下で成立する。

1. pp. 2333,2339. 同一の吸収過程について、外部エントロピー変化を $\Delta S_c = -S$ とし、ブラックホール側の増加が $\Delta S_{bh} \geq S$ を満たすという一般化第二法則の補償条件を用いる。情報の非可逆的な喪失には、事象地平面の一方向性を用いる。
2. pp. 2333–2334. 与えられたブラックホール変換の順序づけられた履歴から、その変換自身の時間的経過を取り出す。
3. pp. 2333–2334. 古典的な面積定理の適用条件の下で、与えられたブラックホール過程の面積非減少順序を得る。
4. pp. 2333–2335. 面積が増加する不可逆過程における非減少順序により、原典が述べる優先方向を同定する。
5. pp. 2333–2335. 閉じた熱力学系のエントロピーが増加する過程について、第二法則の統計的適用域で優先方向を同定する。
6. pp. 2333,2336–2339. 与えられた完了済みの粒子捕獲、その捕獲前の外部情報アクセス、および地平面の一方向性から、捕獲境界、最終結果の境界、捕獲後のアクセスとその変化を取り出す。
7. pp. 2333–2334,2336–2337. 最終ブラックホールが形成されるという条件の下で、与えられた合体履歴から初期・最終境界を取り出す。
8. pp. 2335–2336. 指定された圧縮の前後の状態と、それぞれの状態における確率分布を用い、 $S = -\sum_n p_n \ln p_n$ によって両状態のエントロピーを対応させる。
9. pp. 2335–2336. 原典の巨視的熱力学記述に従う発展とその初期段階を与え、初期条件の効果が失われる後期段階を同定する。
10. p. 2336. 与えられたブラックホールの平衡接近において、初期の特殊性の効果が失われ、外部からの記述を M, Q, L が定める後期段階を同定する。
11. pp. 2336–2337. 同一のブラックホール履歴について、面積の非減少順序と単調増加関数 $S_{bh} = f(\alpha)$ を用い、エントロピーの非減少順序を得る。
12. pp. 2336–2339. 与えられた形成過程について、面積に比例するブラックホールエントロピーと形成前の通常のエントロピーを比較する。原典 2338 頁の大

きな増加と、地平面を通じた情報アクセスの一方向性によって、形成の不可逆性を評価する。

13. pp. 2340–2341. 定常・無電荷 Kerr 背景の指定ヌル経路を用いる。幾何光学の下で、吸収に至る前のビーム伝播は可逆である。
14. pp. 2340–2341,2345. 付録 B のヌル測地線保存量と捕獲障壁条件を用いる。入射エネルギーが有効ポテンシャルの障壁を超える捕獲可能な経路について、地平面への接近を取り出す。Kerr 時間参照と Ω を用いる式 (8)・(A6) が、この障壁評価を支える。
15. pp. 2340–2341,2345. 付録 B の条件を満たす同一の入射ヌル経路と接近過程から、その経路の捕獲境界を取り出す。
16. pp. 2340–2341. フィルターを通していない熱的 Planck スペクトルについて、特性周波数は $\hbar\omega_c \sim T$ を満たす。
17. pp. 2342–2343. 与えられた制御サイクルは、箱の緩徐な降下、放射の放出、箱の回収をこの順に含む。その全プロトコルから各段階を取り出す。
18. pp. 2342–2343. 指定サイクルの降下・放出・回収と仕事抽出を含むエネルギー収支により、エネルギー変換過程を対応させる。
19. pp. 2343–2344. 与えられた微分可能な Kerr 時間座標 t から、その座標微分 dt を形成する。
20. pp. 2343–2344. 与えられた Kerr 測地線、その保存量および動径転回条件を用い、その測地線上に存在する転回位置を選ぶ。
21. pp. 2343–2345. 転回点を用いて指定された粒子捕獲過程から、当該過程の捕獲境界を取り出す。
22. p. 2345. 局所非回転参照枠に対し、所定の時間参照と計量係数から $d\phi/dt = -g_{t\phi}/g_{\phi\phi}$ を得る。ここで $g_{\phi\phi} \neq 0$ である。

成果

定義 8.274 (Bekenstein 1973 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [18]$ とする。成果と原典位置を次表に示す。

表 172: Bekenstein 1973 資料の成果と原典位置

j	成果	原典位置
1	ブラックホール面積定理と熱力学第二法則の構造的類比	pp. 2333–2335
2	外部からの情報アクセス制限と面積の単調性に基づくブラックホールエントロピーの提案	pp. 2335–2338
3	有限粒子捕獲と 1 ビット同定によるエントロピー係数の推定	pp. 2337–2338,2343–2345
4	一般化エントロピーの和の定義	p. 2339
5	同一吸収過程の情報損失と補償に基づく一般化第二法則の提案	pp. 2333,2339
6	ブラックホールエントロピーと欠落情報の結合	pp. 2335–2337
7	粒子捕獲に伴う外部情報アクセスの変化	pp. 2336–2339

j	成果	原典位置
8	可逆変換と不可逆変換の区別	pp. 2333–2334
9	合体・形成・捕獲の面積・エントロピー評価	pp. 2333–2334, 2336–2339, 2343–2345
10	統計揺らぎと巨視的一般化エントロピー則の適用域	p. 2339
11	非相対論的振動子吸収における一般化エントロピー変化	pp. 2339–2340, 2343–2345
12	ヌルビームと光子スペクトルによる条件付き検査	pp. 2340–2342, 2345
13	希薄領域での連続ビーム記述の限界と一量子ごとのエントロピー検査	pp. 2341–2342, 2345
14	有限箱の降下・放出・回収サイクルと効率限界	pp. 2342–2345
15	放射の放出と箱の回収による仕事・エントロピー変化	pp. 2342–2345
16	Kerr 測地線の転回点エネルギーと有限粒子捕獲の面積下限	pp. 2343–2345
17	統計・周波数・有限寸法条件による適用範囲	pp. 2338–2345
18	面積力学・情報・一般化第二法則の結合	pp. 2333–2339, 2343–2345

成果依存

定義 8.275 (Bekenstein 1973 資料の成果依存超辺). 各 $j \in [18]$ について、成果依存超辺 $\text{ResultEdge}_{R,j}$ の時間前提、主張支援、補助入力および成果出力を次表によって定める。

表 173: Bekenstein 1973 資料の成果依存超辺

j	時間前提 i	主張支援 p	補助入力 a	成果出力 添字
1	1–2, 6, 15	41–44	1–5	1
2	1, 12–14, 23–24, 28–31	42, 47–48, 50–54, 56	1–4, 9–17, 41	2
3	16, 23, 30, 32–36, 58–62	47–48, 51, 55, 69–71	1–2, 18–19, 38–39, 42, 44–45, 48	3
4	$\emptyset$	58	22–23	4
5	3–4, 29–30, 40	51, 56–58, 75	20–23, 43, 48	5
6	17–23, 25–27, 30	47–51, 76–77	5, 9–13, 24	6
7	30, 32–34, 39	51	11–13	7
8	1, 5, 7–11, 23	41–43	1–4, 13	8
9	1, 12–14, 16, 23, 30–31, 34–38, 58–62	43, 51–54, 56, 69–71	1–5, 11, 13–17, 22, 38–39, 41–42, 44–45, 48	9
10	4, 41–42	59–60	20–25, 43	10
11	3, 16, 23, 34–36, 43, 58–62	56–58, 61–63, 69–71	1–2, 26–28, 38–39, 42, 44–46, 48	11
12	16, 23, 44–50, 58–59	56–58, 64–66, 72	1–2, 29–33, 44, 47–48, 50	12

j	時間前提 i	主張支援 p	補助入力 a	成果出力 添字
13	16, 23, 44, 47–52, 58–59	64–65, 72, 78	1–2, 29–32, 43–44, 47–48, 50	13
14	16, 23, 48, 50, 53–61, 65–67	67–70, 73–74	1–2, 34–37, 40, 44–45, 47–49	14
15	16, 23, 48, 50, 53–61, 65–67	56–58, 67–70, 73–74	1–2, 34–37, 40, 44–45, 47–49	15
16	16, 23, 34–36, 58–62	69–71	1–2, 38–39, 42, 44–45	16
17	16, 23, 41–44, 48–53, 56, 58–61, 65–67	59–61, 64–67, 69–71, 73–74, 78	1–2, 24–27, 29–32, 34–40, 43–50	17
18	1–4, 15–16, 23, 29–30, 32–36, 40, 58–62	41–48, 50–51, 55–58, 69–71, 75	1–12, 18–23, 38–39, 42–45, 48	18

時間前提と補助前提の出現は、それぞれ 193 件である。

成立根拠

- 成果の成立根拠 1. 面積・情報・エントロピー 成果 1–3、6–9 は、古典的面积定理、固定 (M, Q, L) の情報類、地平面の方向性、および $S_{\text{bh}} = f(\alpha)$ を結ぶ。 f は単調増加関数であり、面積への比例形は合体・放射の制約と有限粒子捕獲の情報論的評価によって支持される。Shannon 量 $S = -\sum_n p_n \ln p_n$ について、平均条件付けは $H(X|Y) \leq H(X)$ を満たす。最大エントロピー評価では、許容分布集合への追加制約により最大値が非増加となる。
2. 係数と特性温度 成果 3 では、有限粒子半径 $b \geq \max(\hbar/\mu, 2\mu)$ と $\Delta\alpha_{\min} = 2\mu b$ を用いる。最小面積増加 $2\hbar$ を 1 ビットの情報喪失 $\ln 2$ へ対応させ、 $S_{\text{bh}} = (\ln 2/2)\alpha/\hbar$ を得る。原典は粒子半径の量子的な不確定性を踏まえ、係数は $\ln 2/2$ に極めて近く、おそらく 2 倍以内であると見積もる。その後の例では $\eta = \ln 2/2$ を採用する。 $T_{\text{bh}} = 2\hbar\Theta/\ln 2$ は箱過程の効率評価に用いる特性温度である。
3. 一般化第二法則 成果 4 は和 $S_{\text{bh}} + S_c$ の定義、成果 5 はその非減少を述べる予想である。同一の物体吸収について $\Delta S_c = -S$ であり、原典は情報へのアクセス喪失に基づき $\Delta S_{\text{bh}} \geq S$ という補償を予想する。成果 10 は、統計・量子揺らぎを無視できる巨視的領域を扱う。
4. 振動子吸収 成果 11 は質量 $m/2$ の二粒子からなる非相対論的調和振動子を用い、 $T \ll m$ 、 $\xi = m/\langle E \rangle \gg 1$ とする。 $x = \hbar\omega/T$ に対する正規化分布は $p_n = (1 - e^{-x})e^{-nx}$ である。これにより $S = x/(e^x - 1) - \ln(1 - e^{-x})$ 、 $\langle E \rangle = \hbar\omega[(e^x - 1)^{-1} + 1/2]$ を得る。有限粒子捕獲の下限を用いた全エントロピー変化は、この領域で正となる。箱内の放射は計算から除外される。
5. ビームと希薄量子領域 成果 12・13 は定常・無電荷 Kerr 背景のヌルビームを扱う。付録 B の捕獲障壁から $\Delta\alpha \geq \beta ME$ 、 $4(1 - \sqrt{3}/2) \leq \beta \leq 8$ を得る。熱ビームでは $S = 4E/(3T)$ かつ $M\omega_c \gg 1$ を用いる。フィルター付きの例では、下限周波数 ω'_c を温度とは独立に選び、 $M\omega'_c \gg 1$ 、 $\hbar\omega'_c/T \gg 1$ とする。低温の希薄域では連続平均ビームの近似が成立せず、原典は個々の光子を扱う。二つの等確率偏光を持つ一定周波数の光子のエントロピーは $\ln 2$ であり、 $(\beta \ln 2/2)M\omega - \ln 2$ という全変化の下限は、十分大きい $M\omega$ に対して正である。

6. 有限箱・測地線・参照枠 成果 14–16 は、緩徐な箱降下、放射放出、回収、および有限粒子の転回点計算を用いる。付録 A の条件は中性の有限粒子と $\delta \ll r_+ - r_-$ であり、付随放射を無視した最低次の評価から $E - \Omega p_\phi \geq 2\mu b\Theta$ を得る。局所非回転参照枠では $d\phi/dt = -g_{t\phi}/g_{\phi\phi}$ 、 $p_\phi = 0$ であり、解放時のエネルギーは $E = 2\mu b\Theta$ となる。箱については $b\Theta \ll 1$ 、 $T_{bh} \ll T$ と有限波長条件を用い、効率 $< 1 - T_{bh}/T$ を得る。放射の放出に伴う $\Delta S_{bh} > (\pi \ln 2/2)\Delta\mu/T$ と $\Delta S_c = -\Delta\mu/T$ は、正の全変化を与える。
7. 適用条件と統合 成果 17 は振動子、ビーム、有限粒子・箱の各条件をまとめる。付録 B の極限的 Kerr 光線と、付録 A の非極限的近地平面展開は、それぞれの条件に従う。成果 18 は、面積力学、情報、エントロピー係数および一般化第二法則の予想を結ぶ。

証拠階層

直接測定対象 本資料自身が新たに測定した対象は 0 件である。

直接測定述語 本資料自身の直接測定によって確定した述語は 0 件である。

直接測定の条件および適用域 本資料固有の直接測定条件および適用域は空集合である。

形式的一般化の対象 面積・エントロピーの構造的類比、情報アクセス、捕獲・合体・形成、および振動子・ビーム・箱の計算を結ぶ。一般化第二法則は予想として提示され、個別の条件付き検査がその支持を与える。

形式的一般化の条件および適用域 各成果の Kerr、統計、半古典、周波数、有限寸法および近地平面条件は、上記の成果の成立根拠による。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 67 件。

生成到達と原始時間根 38 個の非時間的物理入力を初期集合とすると、時間内容への到達は 0 件である。資料形式証拠環境を与えても、時間内容への局所到達は 0 件である。67 時間内容はすべて原始時間根に属する。

成果依存

成果依存 命題 8.277 の支援族から、原始時間根・成果依存 149 組、必須原始時間根・成果依存 116 組を得る。成果 4 は証拠到達のみの成果であり、成果 1–3、5–18 の 17 件は原始時間根依存成果である。

証拠効力

証拠効力域 面積・エントロピー・情報関係、一般化第二法則の予想、合体・形成・捕獲、および振動子・ビーム・箱の検査に及ぶ。各成果は、前節に示した Kerr、統計、半古典、周波数、有限寸法および近地平面条件の下で成立する。

証拠効力境界 証拠効力の境界は、一般化第二法則を予想として支える各計算の成立条件と適用域によって定まる。

成果保存域

成果保存域 成果 4 は与えられたエントロピー値と和の定義により保存される。残る 17 成果は、各支援族に属する時間入力と原典条件の下で保存される。時間前提を原典と同じ関係を保つ生成済み時間表現で実現できるとき、対応する成果はその成立域で保存される。

LCTR 生成順序への再配置後に保存される成果 各支援族の時間前提を原典と同じ関係を保つ生成済み時間表現で実現すると、成果 1-3、5-18 は各原典条件の下で保存される。成果 4 はエントロピー値の和の定義により保存される。

成立責務の配置

成立責務の配置 面積・エントロピーの順序、捕獲・合体・緩和の履歴、周波数、Kerr 時間参照および地平面の一方向性を用いて各計算を行う。65 時間内容に法則時間使用があり、その生成到達は 0 件である。成立責務の配置は「原始時間入力によって背景化」である。時間内容 63-64 は計算から除外された付随放射への言及に属する。

実失効証拠

実失効証拠 原典第 VI.B 節は、低温・希薄域で連続平均ビーム近似の成立条件が満たされないことを計算から示し、一量子ごとの記述へ移る。この具体的な条件失効は、成果 12・13 の適用域に関する。時間内容の生成条件についての実失効は、原典証拠から判定不能である。

下流到達

下流到達 連続ビーム近似の失効は、その近似に依存する平均ビームのエントロピー評価へ到達する。一量子ごとの評価は、一定周波数・二偏光状態と捕獲条件の下で成立する。原始時間根から 17 成果への構造的到達は、表の依存関係と極小支援族による。

修復範囲

修復範囲 原典のビーム解析は、連続近似の適用域を制限し、希薄域では個々の光子を評価する。物理時間使用の修復対象は、当該時間内容と使用に先行する生成条件である。具体的な生成条件の実失効が独立に確定した場合、再計算の対象は、その条件から依存到達する成果となる。

監査結論

命題 8.276 (Bekenstein 1973 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\text{AuditPartIdx}_R = (\emptyset, [67]; \\ \emptyset, \{4\}; \\ [18] \setminus \{4\}, \emptyset).$$

証明. 監査境界は 78 主張節点、67 時間内容節点、18 成果節点の計 163 節点と、22 移送辺・18 成果辺の計 40 辺からなる。初期集合は主張 1-40 のうち 11、33 を除く 38 節点である。各辺は初期集合に属さない主張支援を要するため、生成閉包は初期 38 節点にとどまる。全 78 主張を資料形式証拠環境として与えると、時間前提を持たない成果 4 へ到達する。22 移送はいずれも時間入力为非空であるため、時間内容への局所到達はない。67 根を種に加えると残る 17 成果へ到達する。□

命題 8.277 (Bekenstein 1973 資料の極小原始時間根支援). 各成果の極小支援族の統計を、族員数・最小濃度・最大濃度の順で表 174 に示す。 $\mathcal{A}_R(4) = \{\emptyset\}$ であり、全成果の族員総数は 37 である。

表 174: Bekenstein 1973 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計
1	(3; 3, 3)
2	(3; 7, 7)
3	(1; 8, 8)
4	(1; 0, 0)
5	(4; 4, 5)
6	(1; 8, 8)
7	(1; 3, 3)
8	(2; 6, 7)
9	(3; 11, 11)
10	(5; 3, 7)
11	(1; 8, 8)
12	(1; 6, 6)
13	(1; 8, 8)
14	(1; 8, 8)
15	(1; 8, 8)
16	(1; 6, 6)
17	(1; 15, 15)
18	(6; 13, 13)

証明. 定義 7.46 の更新を 22 移送超辺と 18 成果依存超辺へ適用し、全支援反鎖が不変となるまで更新する。命題 7.47 により、18 成果の支援族と表示した計数が一意に定まる。 □

命題 8.278 (Bekenstein 1973 資料の物理時間成立資格). 法則時間使用に属する 65 時間内容は物理時間成立資格を満たさず、成果 1–3、5–18 は同資格を満たさない時間内容へ依存する。

証明. 67 原始時間根から、付随放射の文脈に属する時間内容 63–64 を除く 65 件に法則時間使用がある。定義 7.10、定理 7.11 および系 7.12 を、これらの根と 17 成果へ適用する。 □

個別言明 原文（英語）：

Changes of a black hole or of a system of black holes select a preferred direction in time

日本語訳：

ブラックホールまたはブラックホール系の変化は、時間における優先方向を選ぶ。

出典位置は、Bekenstein, *Black Holes and Entropy*, *Physical Review D* 7, p. 2334, §II である。

原文（英語）：

purely formal nature

日本語訳：

純粹に形式的な性質

同論文 pp. 2334–2335 の第二節末尾では、その段階までの類似を形式的なものと述べる。続く第三・四節が、情報論に基づくブラックホールエントロピーの物理的構成を与える。

原文（英語）：

natural to conjecture

日本語訳：

予想することが自然である。

同論文 p. 2339, §V は、一般化第二法則を予想として提示する。p. 2338, §IV は、式 (18) の T_{bh} を特性温度として導入し、ブラックホールの実温度との同一視に注意を与える。同頁では、エントロピー係数は $\ln 2/2$ に極めて近く、おそらく 2 倍以内であると見積もり、以後は $\eta = \ln 2/2$ を採用する。この係数の不確定性は、完全な量子処理を行っていないことに帰属させている。

言明対象 ブラックホール変化が選ぶ時間方向、熱力学との類似の形式的性質、および一般化第二法則の予想としての提示である。

原典位置 第一引用は p. 2334, §II、第二引用は pp. 2334–2335、第三引用は p. 2339, §V である。式 (18) の特性温度に対する限定は p. 2338, §IV にある。

解釈に必要な最小文脈 第一引用には面積定理と熱力学的エントロピー増大の構造的対応が先行する。第二引用は第二節までの段階を指し、第三・四節には情報論的な物理構成が続く。第三引用は第五節の一般化第二法則を予想として述べる。第四節は半古典的エントロピー係数の不確定性を完全な量子処理の欠如に帰属させ、特性温度の意味を示す。

言明の帰属主体 三言明はいずれも Jacob D. Bekenstein に帰属する。

言明が対象へ与える述語 第一言明はブラックホールの変化が時間における優先方向を選ぶと述べる。第二言明は第二節までの類似を形式的と述べる。第三言明は一般化第二法則を予想として述べる。

言明の明示的な適用域 第一言明はブラックホールまたはブラックホール系の変化、第二言明はブラックホール物理学と熱力学の当初の類似、第三言明は一般化第二法則の提案に適用される。特性温度の限定は式 (18) とその半古典的評価に適用される。

個別監査

原文と最小文脈が許す解釈可能性 第一言明は、ブラックホールまたはブラックホール系の変化が時間における優先方向を選ぶと述べる。第二言明は、第二節までに示した熱力学との類似を、その段階では形式的なものと述べる。第三・四節では情報論に基づいてブラックホールエントロピーを構成する。第三言明は一般化第二法則を予想として提示する。

独立根拠 面積定理と熱力学第二法則の対応、情報アクセスの制約、有限粒子捕獲、および振動子・ビーム・箱の条件付き計算が根拠となる。

各解釈可能性における証拠効力境界 第一言明は面積・エントロピーの変化の方向に、第二言明は情報論的構成に先行する形式的類比に、第三言明は統計・量子揺らぎを無視できる領域での一般化第二法則の予想に対応する。各計算の時間前提に対する生成到達は0件であり、物理時間成立資格は原始時間根の判定による。

対応する形式証拠 第一言明は時間内容1、2、15と成果1に、第二言明は成果1と第三・四節の成果2・3に、第三言明は主張57、58、60、75と成果4・5・10に対応する。67時間内容、78主張、22移送、18成果は、それぞれ表166、168、171、172による。

同一資料内照合 第二節の形式的類比に続き、第三・四節は情報アクセスと面積エントロピーを結ぶ。第四節の半古典的係数推定と特性温度は、第五節の一般化第二法則の提案、第六・七節の条件付き検査へ接続する。付録Bはビームの捕獲下限を、付録A・Cは有限粒子・箱の近地平面計算を支える。三言明は、面積・エントロピーの方向、第二節までの形式的類比、第五節の一般化第二法則の予想に対応する。第三・四節の情報論的構成と第六・七節の条件付き検査が、それぞれの物理的内容を与える。

8.19.19 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 19。

資料名 Misner–Thorne–Wheeler 1973 の原始時間根監査

書誌同定 Charles W. Misner、Kip S. Thorne および John Archibald Wheeler, *Gravitation*, San Francisco: W. H. Freeman and Company, 1973 を

$$R = \text{Ref}_{\text{MTW73Grav}}$$

とする。原典第1章、第2章、第13章、第16章、第21章、第27章から第30章、第38章、第40章、第43章および該当する囲み記事を監査域とする。

原典位置識別子 19-L1。

原典位置内容 原典第1章、第2章、第13章、第16章、第21章、第27章から第30章、第38章、第40章、第43章および該当する囲み記事である。時間内容、補助対象、主張および成果の原典位置を、それぞれ表175、表176、表177および表181に示す。

監査範囲識別子 19-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

形式対象

対象識別子 19-F1。

対象名 形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 事象順序、座標時間、世界線、固有時、理想時計と原子時計、物質過程、空間分割、多指時間、宇宙論的時間、赤方偏移、量子幾何力学、古典履歴構成と半古典的時空再構成、時間標準と光速度表現、秒・長さ換算、光子のエネルギー・振動数・波長関係および測定重力定数に現れる時間依存の定義・仮定・導出である。

原典位置識別子集合 19-L1。

対象識別子 19-F2。

対象名 時間を用いる対象。

対象型 形式対象。

形式内容 43 時間内容と 40 補助対象を用いる。各対象の名称と原典位置を次表に示す。

原典位置識別子集合 19-L1。

仮定

仮定識別子 19-A1。

仮定内容 Lorentz 計量、時計の物質法則・精度・作動域、ADM 初期拘束と境界条件、指定宇宙模型、完全 EHJ 解族の条件、および半古典波束の条件を各使用域で用いる。

原典位置識別子集合 19-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 19-P1。

入力名 非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 主張 1-12 が与える事象・一致記録、物体・原子・分子・人体、時計・測長装置と表示・長さ、空間三計量および物質状態・応力の値を生成初期入力とする。

原典位置識別子集合 19-L1。

時間内容

時間内容識別子 19-T1。

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 時間内容の個別内容は定義 8.279 に示す。

原典位置識別子集合 19-L1。

形式入力要素

形式成分識別子 19-C1。

形式成分名 資料形式証拠環境の構成。

形式成分型 形式成分。

形式成分本文 全 103 主張を資料形式証拠環境に含める。

定義 8.279 (Misner–Thorne–Wheeler 1973 資料の時間内容と補助対象). 資料 $R = \text{Ref}_{\text{MTW73Grav}}$ について $n_R = 43$ とする。43 時間内容と 40 補助対象を次表に示す。

表 175: Misner–Thorne–Wheeler 1973 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	座標時間標識	Ch1–2;§13.1–3; Exercise13.7 p. 324;§13.6
2	時間的世界線の媒介変数	Ch1–2;§13.1–3; §13.4 pp. 315–324
3	慣性運動と時計比較に用いる時間標準	§1.5 pp. 23–29;Box1.4
4	時間単位・換算間隔・計量基準尺度	§1.6;Box1.8 p. 36; Exercise13.7 p. 324;§13.6
5	Lorentz 計量の時間的間隔・方向構造	Ch1–2;§13.1–3; §1.6;Box1.8 p. 36; §13.4 pp. 315–324
6	観測者に対する光子振動数	§2.8 pp. 63–64
7	時間的曲線に沿う計量固有時	§13.4 pp. 315–324; Exercise13.7 p. 324;§13.6
8	固定端点間で停留する固有時	§13.4 pp. 315–324
9	固有時のアフィン変換による媒介変数	§13.4 pp. 315–324; Exercise13.7 p. 324;§13.6
10	理想時計の固有時読取	§16.4 pp. 393–396;Box16.2–3
11	装置条件下の物質時計読取	Ch16;Box16.1; §16.4 pp. 393–396;Box16.2–3
12	速度に依存する時計率・時間隔比較	§16.4 pp. 393–396;Box16.2–3
13	物質・生物過程の固有時に沿う経時変化	§16.4 pp. 393,396
14	測地線時計の基準時間的間隔	Box16.4 pp. 397–399
15	較正された測地線時計の刻時間隔	Box16.4 pp. 397–399
16	測地線時計による時間的間隔読取	Box16.4 pp. 397–399
17	ADM 分割の葉族標識	§21.4–5 pp. 506–513; §21.8–13
18	法線固有時間隔と葉族標識を結ぶラプス	§21.4–5 pp. 506–513
19	法線に沿う固有時間隔	§21.4–5 pp. 506–513
20	超曲面の局所時間的変位	§21.4–5 pp. 506–513; §21.8–13
21	初期データの座標時間発展	§21.8–13
22	外在曲率から定まる York 時間変数	§21.8–13
23	宇宙流体の固有時間隔による宇宙時	§27.3–4 pp. 715–717
24	共形時間	§27.9–11
25	単調枝で尺度因子を用いる時間媒介変数	§27.9–11
26	宇宙時に関する膨張率 H と現在値 H_0	Box27.1 p. 709;Box27.3–4;Ch29

i	時間内容	原典位置
27	Hubble 時間	Box27.1 p. 709;Box27.3–4;Ch29
28	恒星進化から推定される年齢	Box27.1 p. 709;Box27.3–4;Ch29
29	指定宇宙模型の年齢	Box27.1 p. 709;Box27.3–4;Ch29
30	局所固有時標準の宇宙論的外挿	Ch28–30; Box30.1 pp. 813–814
31	較正された時計列の宇宙年齢	Box30.1 pp. 813–814
32	放出・受信地点の波峰固有時間隔	§38.3–5 pp. 1054–1058
33	放出・受信間の時計率比	§38.3–5 pp. 1054–1058
34	測定重力結合の時刻依存の引数	§40.8 pp. 1121–1126;§40.9
35	空間幾何の時間変化	§43.1 pp. 1180–1183
36	三次元幾何に付された時点	§43.1 pp. 1180–1183
37	三次元幾何の時間変化率	§43.1 pp. 1180–1183
38	量子論との対比に用いる古典時間履歴	§43.1 pp. 1180–1183
39	無時間言明で否定される前・後・次	§43.1 pp. 1180–1183
40	動力学的に許容された古典履歴葉	§43.2 pp. 1184–1185; §43.2–3 pp. 1185–1189
41	再構成された事象の時間関係	§43.2 pp. 1184–1185
42	再構成された古典四次元幾何の時間構造	§43.2 pp. 1184–1185; §43.2–3 pp. 1185–1189
43	ADM 作用の境界超曲面の前後関係	§43.2–3 pp. 1185–1189

表 176: Misner–Thorne–Wheeler 1973 資料の補助対象

a	補助対象	原典位置
1	事象の同定データ	Ch1–2;§13.1–3; §38.3–5 pp. 1054–1058; Box30.1 pp. 813–814
2	曲線・端点・許容変分のデータ	Ch1–2;§13.1–3; §13.4 pp. 315–324; Exercise13.7 p. 324
3	計量成分と幾何学的定義域	Ch1–2; §13.1–3; §1.6; Box1.8 p. 36; §13.4 pp. 315–324; §16.4 pp. 393–396; Box16.2–3; §21.4–5 pp. 506–513; Box30.1 pp. 813–814; §38.3–5 pp. 1054–1058; §43.1 pp. 1180–1183; Exercise13.7 p. 324
4	アフィン変換定数	§13.4 pp. 315–324; Exercise13.7 p. 324;§13.6

<i>a</i>	補助対象	原典位置
5	時計装置と表示状態	§16.4 pp. 393–396; Box16.2–3; Box30.1 pp. 813–814; §38.3–5 pp. 1054–1058; §1.5 pp. 23–29; Box1.4
6	測長装置と空間長データ	§16.4 pp. 393–396; Box16.2–3; §13.4 pp. 315–324
7	物体・原子・分子・生体の物理的担体	§16.4 pp. 393–396; Box16.2–3; §16.4 pp. 393, 396
8	物質法則と測定結合	§16.4 pp. 393–396; Box16.2–3; Ch16; Box16.1; §16.4 pp. 393, 396; Box30.1 pp. 813–814
9	装置の構造・精度・動作条件	§16.4 pp. 393–396; Box16.2–3
10	比較する世界線・速度・比較事象の指定	§16.4 pp. 393–396; Box16.2–3
11	測地線・光信号・Schild 構成データ	Exercise13.7 p. 324; Box16.4 pp. 397–399
12	測地線時計の刻数と比較データ	Box16.4 pp. 397–399
13	空間的超曲面・埋込み・法線の幾何データ	§21.4–5 pp. 506–513
14	シフトの空間成分	§21.4–5 pp. 506–513; §21.8–13
15	三計量と正準運動量の値	§21.4–5 pp. 506–513; §21.8–13; §43.1 pp. 1180–1183; §21.9–11 pp. 534–543; §21.11 p. 540; §43.3 p. 1186 Eqs43.6–43.10
16	ADM 拘束・境界・初期値適合条件	§21.8–13; §21.9–11 pp. 534–543; §21.11 p. 540; §43.3 p. 1186 Eqs43.6–43.10
17	宇宙流体と一様初期超曲面	§27.3–4 pp. 715–717
18	宇宙模型・尺度因子・模型条件	§27.3–4 pp. 715–717; §27.9–11; Box30.1 pp. 813–814; Box27.1 p. 709; Box27.3–4; Ch29; §27.11
19	指定された尺度因子の単調枝	§27.9–11
20	赤方偏移・距離・恒星進化の入力	Box27.1 p. 709; Box27.3–4; Ch29
21	時計列の担体・較正・接続条件	Box30.1 pp. 813–814
22	光波列・放出受信位置・観測者の設定	§38.3–5 pp. 1054–1058

a	補助対象	原典位置
23	重力実験の観測値・装置・適用条件	§38.3–5 pp. 1054–1058; §40.8 pp. 1121–1126; §40.9
24	測定重力結合と単位換算定数	§1.6; Box1.8 p. 36; §40.8 pp. 1121–1126; §40.9
25	三次元幾何の超空間	§43.1 pp. 1180–1183; §43.2 pp. 1184–1185; §43.2–3 pp. 1185–1189
26	三次元幾何の交差・相互接続構造	§43.1 pp. 1180–1183; §43.2 pp. 1184–1185
27	ADM 作用と変分問題	§43.3 p. 1186 Eqs43.6–43.10
28	完全 Hamilton – Jacobi 解族とパラメータ	§43.2–3 pp. 1185–1189
29	配位空間の位相・確率振幅	§43.2–3 pp. 1185–1189; §43.2 p. 1185 Eqs43.2–43.4
30	局在波束と重ね合わせデータ	§43.2–3 pp. 1185–1189
31	半古典近似・波束局在の適用条件	§43.1 pp. 1180–1183; §43.2–3 pp. 1185–1189; §43.2 p. 1185 Eqs43.2–43.4
32	基底状態の配位確率分布	§43.4 p. 1191 Eq43.23
33	単位規約と換算規則	§1.5 pp. 23–29; Box1.4; §1.6; Box1.8 p. 36; §40.8 pp. 1121–1126; §40.9
34	光子運動量・エネルギーと観測者データ	§2.8 pp. 63–64
35	原典で指定された演算・定義	§16.4 pp. 393–396; Box16.2–3
36	指定境界から得られる Hamilton – Jacobi 特殊解	§43.3 p. 1186 Eqs43.6–43.10; §43.2 p. 1185 Eqs43.2–43.4
37	半古典表示の緩変化振幅	§43.2 p. 1185 Eqs43.2–43.4
38	空間三計量の値	§21.4–5 pp. 506–513
39	完全 EHJ 解族の完全性・正則性・干渉条件	§43.2–3 pp. 1185–1189
40	装置の物質状態と応力の値	§16.4 pp. 393–396

定義 8.280 (Misner–Thorne–Wheeler 1973 資料の形式証拠意味成分). 形式証拠意味成分集合を $\text{Node}_R^{\text{audit,claim}} = \text{ClaimNodes}_R(103)$ によって定める。生成初期入力添字集合と資料形式証拠環境添字集合を

$$\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([12], [103])$$

によって定める。したがって $\text{StrictClaimBoundary}(R)$ が成立する。各成分の内容、依存対象および原典位置は表 177 に示す。

表 177: Misner–Thorne–Wheeler 1973 資料の物理・形式
入力主張

p	主張	i	a	原典位置
1	事象同定の物理記録	$\emptyset$	1	Ch1–2;§13.1–3
2	世界線を担う物体のデータ	$\emptyset$	7	Ch1–2;§13.1–3
3	時計装置と表示状態	$\emptyset$	5	§16.4 pp. 393–396;Box16.2–3
4	物差し装置と空間長データ	$\emptyset$	6	§16.4 pp. 393–396;Box16.2–3
5	原子の物理担体	$\emptyset$	7	§16.4 pp. 393–396;Box16.2–3
6	分子の物理担体	$\emptyset$	7	§16.4 pp. 393–396;Box16.2–3
7	人体の物理担体	$\emptyset$	7	§16.4 pp. 393,396
8	放出位置の事象同定データ	$\emptyset$	1	§38.3–5 pp. 1054–1058
9	受信位置の事象同定データ	$\emptyset$	1	§38.3–5 pp. 1054–1058
10	時計比較位置の一致記録	$\emptyset$	1	§38.3–5 pp. 1054–1058
11	空間的超曲面の幾何データ	$\emptyset$	38	§21.4–5 pp. 506–513
12	装置の物質状態・応力データ	$\emptyset$	40	§16.4 pp. 393–396;Box16.2–3
13	事象と座標の型区別	1^Q	1	Ch1–2;§13.1–3
14	座標と世界線の型区別	$1^Q, 2^{SQ}$	2	Ch1–2;§13.1–3
15	世界線と計量の型区別	$2^{SQ}, 5^{IQ}$	2–3	Ch1–2;§13.1–3
16	座標順序と因果順序の区別	1^Q	1	Ch1–2;§13.1–3
17	座標値と直接観測量の区別	1^Q	1	Ch1–2;§13.1–3
18	局所ローレンツ計量形式	5^{IQC}	3	Ch1–2;§13.1–3; §1.6;Box1.8 p. 36
19	時間的計量間隔と固有時の関係	$5^{IQ}, 2^Q, 7^{IQ}$	2–3	§13.4 pp. 315–324
20	空間的計量間隔と固有距離の関係	$\emptyset$	3, 6	§13.4 pp. 315–324
21	時間的測地線に沿う固有時の停留性	$7^{IQ}, 8^{IQ}$	2–3	§13.4 pp. 315–324
22	固有時停留値の局所極大と大域的鞍点	$7^{IQ}, 8^{IQ}$	2–3	§13.4 pp. 315–324
23	アフィン媒介変数と固有時のアフィン関係	$7^Q, 9^{QS}$	4	§13.4 pp. 315–324; Exercise13.7 p. 324;§13.6
24	理想物差しの操作的定義	$\emptyset$	6, 35	§16.4 pp. 393–396;Box16.2–3

p	主張	i	a	原典位置
25	理想時計の操作的定義	$7^{\text{IK}}, 10^{\text{IK}}$	5, 35	§16.4 pp. 393–396; Box16.2–3
26	計量間隔と測定値の関係	$7^{\text{IQK}}, 10^{\text{IQK}}$	3, 5, 8	§16.4 pp. 393–396; Box16.2–3
27	物質法則の適用可能性	7^{S}	8	Ch16; Box16.1; §16.4 pp. 393–396; Box16.2–3
28	装置使用条件	$\emptyset$	9	§16.4 pp. 393–396; Box16.2–3
29	原子時計と固有時の関係	$10^{\text{IK}}, 7^{\text{IK}}, 11^{\text{IQK}}$	5, 8–9	§16.4 pp. 393–396; Box16.2–3
30	分子時計と固有時の関係	$10^{\text{IK}}, 7^{\text{IK}}, 11^{\text{IQK}}$	5, 8–9	§16.4 pp. 393–396; Box16.2–3
31	時計構造の動作境界	$\emptyset$	5, 9	§16.4 pp. 393–396; Box16.2–3
32	強加速度による装置失効	$\emptyset$	8–9	§16.4 pp. 393–396; Box16.2–3
33	潮汐応力による装置失効	$\emptyset$	8–9	§16.4 pp. 393–396; Box16.2–3
34	速度依存の普遍的時間伸縮言明	$7^{\text{IQX}}, 12^{\text{IQXK}}$	8, 10	§16.4 pp. 393–396; Box16.2–3
35	加速度に対する時計応答の装置依存性	$\emptyset$	8–9	§16.4 pp. 393–396; Box16.2–3
36	物質過程と固有時の関係	$7^{\text{S}}, 13^{\text{S}}$	7–8	§16.4 pp. 393, 396
37	生物過程と固有時の関係	$7^{\text{S}}, 13^{\text{S}}$	7–8	§16.4 pp. 393, 396
38	四次元幾何の空間的葉層化	$5^{\text{C}}, 17^{\text{B}}$	3, 13	§21.4–5 pp. 506–513
39	内在的三次元幾何	$\emptyset$	38	§21.4–5 pp. 506–513
40	隣接葉の関係	17^{B}	13	§21.4–5 pp. 506–513
41	葉族標識の役割	17^{QB}	13	§21.4–5 pp. 506–513
42	ラプスと法線方向固有時間隔の関係	$17^{\text{QB}}, 5^{\text{IQ}}, 18^{\text{IQ}}$	3, 13	§21.4–5 pp. 506–513
43	シフトと空間再標識の関係	17^{Q}	13–14	§21.4–5 pp. 506–513
44	$d\tau_{\text{prop}} = N dt_{\text{slice}}$ の関係	$17^{\text{Q}}, 18^{\text{Q}}, 19^{\text{IQ}}$	13	§21.4–5 pp. 506–513
45	外在曲率の構成	$17^{\text{QS}}, 18^{\text{Q}}$	3, 14–15	§21.4–5 pp. 506–513
46	多指時間による超曲面変位関係	$17^{\text{BS}}, 18^{\text{Q}}, 20^{\text{SB}}$	13–14	§21.4–5 pp. 506–513
47	初期データの拘束責務	$\emptyset$	15–16	§21.8–13

p	主張	i	a	原典位置
48	指定されたラプス・シフトにおける初期データの発展	$17^{\text{SQ}}, 18^{\text{Q}}, 21^{\text{S}}$	14–16	§21.8–13
49	宇宙流体の固有時間隔による宇宙時構成	$7^{\text{IQ}}, 23^{\text{IQB}}$	17–18	§27.3–4 pp. 715–717
50	共形時間の役割	$23^{\text{IQ}}, 24^{\text{IQ}}$	18	§27.9–11
51	尺度因子の役割	23^{QS}	18	§27.9–11
52	単調枝における再媒介変数化条件	$23^{\text{QS}}, 25^{\text{QS}}$	18–19	§27.9–11
53	固有時の物理的重要性と実在性	7^{IK}	5	Box30.1 pp. 813–814
54	固有時と物理時計刻みの関係	$7^{\text{IK}}, 11^{\text{IK}}$	5, 8	Box30.1 pp. 813–814
55	固有時と実在事象リズムの関係	7^{S}	1, 8	Box30.1 pp. 813–814
56	局所特殊相対論における固有時の有効性	7^{IQ}	3	Box30.1 pp. 813–814
57	大域尺度における再検討条件	30^{IB}	18	Box30.1 pp. 813–814
58	時計担体の物理的存在・作動域	$\emptyset$	5, 18	Box30.1 pp. 813–814
59	時計列の構成	$30^{\text{IK}}, 31^{\text{IQK}}$	18, 21	Box30.1 pp. 813–814
60	時計列による宇宙年齢外挿	$30^{\text{IK}}, 31^{\text{IQK}}$	18, 21	Box30.1 pp. 813–814
61	赤方偏移と計量固有時の比較	$7^{\text{IQ}}, 32^{\text{IQX}}, 33^{\text{QX}}$	3, 22	§38.3–5 pp. 1054–1058
62	原子時計による固有時比較	$7^{\text{IK}}, 32^{\text{IQX}}, 33^{\text{QXK}}$	5, 22–23	§38.3–5 pp. 1054–1058
63	動的空間の記述	35^{S}	15	§43.1 pp. 1180–1183
64	三次元幾何の時間変化関係	37^{QS}	15	§43.1 pp. 1180–1183
65	超空間の定義域	$\emptyset$	25	§43.1 pp. 1180–1183
66	古典時空履歴の葉表示	$38^{\text{S}}, 40^{\text{SX}}$	25–26	§43.1 pp. 1180–1183
67	三次元幾何と変化率の同時決定限界	$36^{\text{B}}, 37^{\text{QS}}$	15	§43.1 pp. 1180–1183
68	内三計量・正準運動量・外在曲率の関係	37^{QS}	3, 15	§43.1 pp. 1180–1183
69	量子幾何力学における無時間言明	$\emptyset$	31	§43.1 pp. 1180–1183
70	二次的な古典概念としての時空	$\emptyset$	31	§43.1 pp. 1180–1183
71	二次的な古典概念としての時間	$\emptyset$	31	§43.1 pp. 1180–1183

p	主張	i	a	原典位置
72	無時間言明の適用領域	$\emptyset$	31	§43.1 pp. 1180–1183
73	古典時空から履歴葉への構成	$38^S, 40^{SX}$	25–26	§43.2 pp. 1184–1185
74	交差する三次元幾何から四次元幾何への再構成	$40^{SX}, 42^{SXB}$	26	§43.2 pp. 1184–1185
75	交差合成の存在主張	40^X	26	§43.2 pp. 1184–1185
76	交差合成の次元主張	40^X	26	§43.2 pp. 1184–1185
77	交差合成の構造主張	40^X	26	§43.2 pp. 1184–1185
78	事象同一性の再構成	40^X	26	§43.2 pp. 1184–1185
79	先行関係の再構成	$40^X, 41^{XC}$	26	§43.2 pp. 1184–1185
80	三次元幾何上の量子状態確率振幅	$\emptyset$	25, 29	§43.2–3 pp. 1185–1189
81	典型的確率振幅の非局在性	$\emptyset$	29	§43.2–3 pp. 1185–1189
82	振幅局在条件	$\emptyset$	29–31	§43.2–3 pp. 1185–1189
83	構成的干渉条件	$\emptyset$	28–29, 39	§43.2–3 pp. 1185–1189
84	完全 EHJ 解族と干渉条件による古典履歴葉の構成	40^{SX}	28, 39	§43.2–3 pp. 1185–1189
85	半古典近似領域の前提	$\emptyset$	31	§43.2–3 pp. 1185–1189
86	時間標準の安定性と表示光速度の依存関係	3^{IQKX}	5, 33	§1.5 pp. 23–29; Box1.4
87	幾何学化単位 $c = 1$ と秒・センチメートル換算	4^{IQ}	33	§1.6; Box1.8 p. 36
88	光子のエネルギー・振動数・波長関係 $E = h\nu = hc/\lambda$	6^Q	34	§2.8 pp. 63–64
89	幾何学化単位 $G = 1$ と G/c^2 換算	4^{IQ}	24, 33	§1.6; Box1.8 p. 36; §40.8 pp. 1121–1126; §40.9
90	定義上の G と実験量 G_c の区別および事象・時間依存性	34^{QO}	23–24	§40.8 pp. 1121–1126; §40.9
91	$H = \dot{a}/a$ と $H(\text{today}) = H_0$ の定義・現在値関係	$23^{QS}, 26^Q$	18, 20	Box27.1 p. 709; Box27.3–4; Ch29
92	時間関数 H と Hubble 時間 H^{-1} の関係	$26^Q, 27^{IQ}$	18	Box27.1 p. 709; Box27.3–4; Ch29
93	標準時計を使わない計量の決定	$1^Q, 4^{IQ}$	2–3, 11	Exercise13.7 p. 324

p	主張	i	a	原典位置
94	基準時間間隔による測地線時計の較正	$14^{IQB}, 15^{IQK}$	11–12	Box16.4 pp. 397–399
95	較正された測地線時計による間隔測定	$15^{IQK}, 16^{IQK}$	11–12	Box16.4 pp. 397–399
96	薄いサンドイッチ・York 初期値法の適合条件	$\emptyset$	15–16	§21.9–11 pp. 534–543
97	外在曲率による York 時間の定義	22^Q	15–16	§21.11 p. 540
98	Hubble 時間と宇宙年齢の模型依存関係	$27^{IQ}, 29^{IQ}$	18	Box27.1 p. 709; §27.11
99	指定模型の膨張開始からの年齢	$23^{IQB}, 29^{IQB}$	18	§27.9–11
100	恒星発達による時間推定との比較	$28^{IQ}, 27^{IQ}$	18, 20	Box27.1 p. 709
101	境界超曲面間の ADM 作用からの主関数	$17^{QS}, 21^S, 43^B$	15–16, 27, 36	§43.3 p. 1186 Eqs43.6–43.10
102	主関数による半古典位相振幅	$\emptyset$	29, 31, 36–37	§43.2 p. 1185 Eqs43.2–43.4
103	基底状態の配位分布の広がり	$\emptyset$	32	§43.4 p. 1191 Eq43.23

時間使用は主張と時間内容の 125 組、および移送に明示された追加の 3 組、計 128 組からなる。125 組のうち、時間内容 38 の主張 69・70・72 における 3 使用と、時間内容 39 の主張 69・71・72 における 3 使用は、無時間言明とその古典的対比の文脈に属する。追加 3 組は、移送 22 の時間内容 3^{IK} 、および移送 27 の時間内容 1^Q 、 2^{QS} である。各使用の役割は右肩の符号で表す。

表 178: Misner–Thorne–Wheeler 1973 資料の時間使用
役割

符号	使用役割
I	区間
Q	数量
X	異位置対応
K	時計読取
C	因果
S	状態発展
P	確率的発展
O	観測記録
B	参照境界

表 179: Misner–Thorne–Wheeler 1973 資料の時間内容構造属性

時間添字	五型	八軸
1–12, 14–16, 19, 22–29, 31–33	separate	∅
13, 21	member	order_relation, transition_position
17	member	instant, order_relation
18, 30, 37, 42	dependency	∅
20, 35	member	transition_position
34, 36	member	instant
38, 40–41	member	order_relation
39	lexical	∅
43	member	endpoint, order_relation

資料固有責務原子は 103 主張、43 時間内容、27 移送、26 成果の計 199 個である。

依存入力 移送 15・26 は、指定された形式条件から York 時間と古典履歴葉を与える。他の 25 移送は時間内容を入力に持つ。

依存・移送要素

定義 8.281 (Misner–Thorne–Wheeler 1973 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [27]$ とする。入力・出力と支援を次表に示す。

表 180: Misner–Thorne–Wheeler 1973 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	補助入力 a	移送関係
1	2, 5	7	18–19	2–3	時間的線素からの固有時
2	7	8	21–22	2–3	固有時の停留値
3	7	9	23	4	固有時のアフィン再媒介変数化
4	7	10	25–26	5, 8	計量固有時と理想時計読取の対応
5	7, 10	11	27–33	5, 8–9	物質時計の読取
6	7	12	34–35	2, 10	速度時間伸縮の比較
7	7	13	7, 36–37	7–8	物質・生物過程と固有時の対応
8	14	15	94	11–12	測地線時計の較正
9	15	16	95	11–12	測地線時計による間隔測定
10	7, 32	33	8–10, 61–62	3, 5, 22	放出・受信時計率の比較
11	5, 17	18	38, 40–42	3, 13	法線分離からのラプス
12	17–18	19	42, 44	13	法線固有時間隔

s	時間入力 i	時間 出力 i	主張支援 p	補助入力 a	移送関係
13	17–18	20	38, 41, 43, 46	13–14	超曲面の局所変形
14	17–18	21	45, 47–48, 96	14–16	初期データの発展
15	$\emptyset$	22	97	15–16	外在時間変数の定義
16	7	23	49	17–18	宇宙流体の固有時による宇宙時
17	23	24	50–51	18	共形時間の構成
18	23	25	51–52	18–19	尺度因子による再媒介変数化
19	23	26	91	18, 20	宇宙膨張率の構成
20	26	27	92	18	Hubble 時間の構成
21	23	29	99	18	模型年齢の構成
22	3, 7	30	53–58	5, 18	局所固有時標準の外挿
23	30	31	59–60	18, 21	時計列による宇宙年齢
24	38	40	66, 73	25–26	古典時空の履歴葉表示
25	40	41–42	74–79	25–26	履歴葉からの事象・時空再構成
26	$\emptyset$	40	83–84	28, 39	完全 EHJ 解族からの履歴葉構成
27	1–2	3	86	2, 5	慣性運動による時間標準の選択

成立条件

依存または移送が適用される条件 各移送は次の原典条件の下で成立する。

1. Ch1–2; §13.1–3; §1.6; Box1.8 p. 36; §13.4 pp. 315–324。同じ Lorentz 計量と時間的曲線上で、指定端点間の線素を積分する。
2. §13.4 pp. 315–324。端点を固定して許容経路を変分する。平坦時空での極大性と、曲がった時空での局所極大・大域的鞍点の条件に従う。
3. §13.4 pp. 315–324; Exercise13.7 p. 324; §13.6。同じ測地線に沿い、傾きが非零で定数項が任意のアフィン変換を用いる。
4. §16.4 pp. 393–396; Box16.2–3。理想時計の定義と測定結合に従い、その世界線の固有時を読取へ対応させる。
5. Ch16; Box16.1; §16.4 pp. 393–396; Box16.2–3。原子・分子時計の物質法則、精度、構造および作動域に従う。加速度と潮汐応力による応答は装置条件に依存する。
6. §16.4 pp. 393–396; Box16.2–3。指定された運動と比較事象の下で世界線の固有時間隔を比較する。加速度による時計率への影響は装置ごとの物質力学に従う。
7. §16.4 pp. 393, 396。物質過程を支配する電磁気学・量子力学の法則を、当該物理系の条件の下で適用する。人体加齢についても固有時との結び付きが述べられる。
8. Box16.4 pp. 397–399。基準時間的間隔 AB 、時間的測地線、光信号と刻数を用いる。単位 AB に対し $(N_1\tau_0)(N_2\tau_0) = 1$ を満たす刻時間隔 τ_0 を定める。

9. Box16.4 pp. 397–399. 較正済みの刻時間隔と刻数を用い、曲率と分解能の条件を満たす領域で間隔を読む。
10. §38.3–5 pp. 1054–1058; §38.6–7; §40.1–7. 指定計量の放出・受信位置で波峰の固有時間隔を比較する。静的重力赤方偏移の関係と実験値は、それぞれの観測者・装置・精度の下で対応する。
11. §21.4–5 pp. 506–513. 時空計量、葉層、法線および葉族標識を指定し、隣接葉の法線分離を標識差へ対応させる。
12. §21.4–5 pp. 506–513. 法線方向の変位 $dx^i = -N^i dt$ に沿って $d\tau = N dt$ とする。
13. §21.4–5 pp. 506–513; §21.8–13. 指定したラプスとシフトにより、超曲面の法線変位と空間再標識を定める。
14. §21.8–13. 拘束を満たす三計量・正準運動量と、指定したラプス・シフトを用いる。薄いサンドイッチの存在・一意性について原典は予想を述べ、York 法は所定の閉性・境界・共形条件を持つ。
15. §21.8–13. $\tau_{\text{York}} = (2/3)g^{-1/2} \text{Tr } \pi = (4/3) \text{Tr } K$ と定め、初期超曲面上で空間的に一定とする。閉じた三幾何、または指定境界を持つ領域で初期値法を適用する。
16. §27.3–4 pp. 715–717. 一様な初期超曲面から宇宙流体の世界線に沿って測った固有時間隔を用いる。
17. §27.9–11. 指定宇宙模型の尺度因子を用い、 $d\eta = dt/a(t)$ を積分する。
18. §27.9–11. $a(t)$ が単調で逆を持つ枝において、尺度因子を時間媒介変数として用いる。
19. Box27.1 p. 709; Box27.3–4; Ch29. 宇宙時による微分から $H = \dot{a}/a$ を定め、現在値を H_0 とする。
20. Box27.1 p. 709; Box27.3–4; Ch29. 非零の膨張率に対して H^{-1} を取り、現在値 H_0^{-1} を線形外挿の時間尺度とする。
21. Box27.1 p. 709; Box27.3–4; Ch29. 指定模型の膨張開始からの宇宙時間隔を用いる。 H^{-1} と模型年齢との比は宇宙模型に依存する。
22. Ch28–30; Box30.1 pp. 813–814. 局所特殊相対論の固有時と時計標準を、時計担体が存在し作動する領域へ接続する。宇宙論的外挿では各時代の物理過程を条件とする。
23. Box30.1 pp. 813–814. 所定の宇宙模型で、隣接する時計の較正と作動域を接続し、重み付きの刻みを総合する。
24. §43.1 pp. 1180–1183; §43.2 pp. 1184–1185. 与えられた古典四次元幾何に含まれる三次元幾何を、超空間内の動力学的に許容された履歴葉へ対応させる。
25. §43.2 pp. 1184–1185. 同じ許容履歴葉に属する三次元幾何の交差と相互接続から、四次元幾何、事象とその先行・後行・同時関係を構成する。交差する葉全体には一つの単調な順序は与えられない。
26. §43.2–3 pp. 1185–1189. 完全な Einstein–Hamilton–Jacobi 解族 $S(\mathcal{G}_3; \alpha, \beta)$ に対し、 $\delta S/\delta\alpha = \delta S/\delta\beta = 0$ を満たす三幾何の集合を取る。原典の完全性条件の下で、これは Einstein 方程式の古典履歴葉と一致する。
27. §1.5 pp. 23–29; Box1.4. 局所 Lorentz 参照枠で自由運動を一様に表すよう時間座標を選び、時計と運動の比較によって時間標準を定める。

成果

定義 8.282 (Misner–Thorne–Wheeler 1973 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [26]$ とする。

表 181: Misner–Thorne–Wheeler 1973 資料の成果と原典位置

j	成果	原典位置
1	事象、座標、世界線および計量の型分離	Ch1–2; §13.1–3; §1.6; Box1.8 p. 36; §13.4 pp. 315–324
2	座標標識と直接観測量の分離	Ch1–2; §13.1–3
3	時間的計量間隔による固有時	Ch1–2; §13.1–3; §1.6; Box1.8 p. 36; §13.4 pp. 315–324
4	時間的測地線の固有時停留性と局所・大域条件	§13.4 pp. 315–324; Exercise13.7 p. 324; §13.6
5	理想時計と物質時計の成立条件	§16.4 pp. 393–396; Box16.2–3; Ch16; Box16.1
6	普遍的速度時間伸縮と装置依存の加速度効果	§16.4 pp. 393–396; Box16.2–3
7	物質・生物過程と固有時の対応	§16.4 pp. 393, 396
8	ADM 分解における標識・ラプス・シフトの関係	§21.4–5 pp. 506–513
9	法線方向固有時間隔	§21.4–5 pp. 506–513
10	多指時間の葉族変形自由度	§21.4–5 pp. 506–513
11	初期拘束を満たすデータの発展	§21.8–13; §21.9–11 pp. 534–543
12	宇宙時の構成と宇宙論的再媒介変数化	§27.3–4 pp. 715–717; §27.9–11
13	局所固有時の実在性と宇宙論的外挿の適用域	Box30.1 pp. 813–814
14	時計列による宇宙論的年齢外挿	Box30.1 pp. 813–814
15	計量時計・赤方偏移実験の理論と証拠	§38.3–5 pp. 1054–1058
16	量子幾何力学における無時間性と古典近似	§43.1 pp. 1180–1183
17	交差三次元幾何による古典四次元幾何再構成	§43.2 pp. 1184–1185
18	局在波束と干渉条件による半古典的履歴	§43.2–3 pp. 1185–1189; §43.2 p. 1185 Eqs43.2–43.4
19	時間標準の安定性と表示光速度の依存関係	§1.5 pp. 23–29; Box1.4
20	幾何学化単位における秒・長さ換算	§1.6; Box1.8 p. 36; §40.8 pp. 1121–1126; §40.9
21	光子のエネルギー・振動数・波長関係	§2.8 pp. 63–64
22	定義上の重力定数と Cavendish 測定量の分離	§1.6; Box1.8 p. 36; §40.8 pp. 1121–1126; §40.9
23	標準時計を用いない計量の再構成	Exercise13.7 p. 324
24	測地線時計の校正と時間的間隔測定	Box16.4 pp. 397–399

j	成果	原典位置
25	初期値指定に用いる York 時間	§21.11 p. 540; §21.9–11 pp. 534–543
26	Hubble 時間と模型・恒星年齢の比較	Box27.1 p. 709; Box27.3–4; Ch29; §27.11; §27.9–11

成果依存

定義 8.283 (Misner–Thorne–Wheeler 1973 資料の成果依存超辺). 各 $j \in [26]$ について、成果依存超辺 $\text{ResultEdge}_{R,j}$ の時間前提、主張支援、補助入力および成果出力を次表によって定める。各成果の意味対象前提集合は、同表の時間前提添字と補助入力添字を、時間内容表 175 および補助対象表 176 に従ってそれぞれの型の対象へ戻し、得られた二つの対象集合の和集合として一意に復元される。

表 182: Misner–Thorne–Wheeler 1973 資料の成果依存超辺

j	時間前提 i	主張支援 p	補助入力 a	成果出力添字
1	1–2, 5, 7	13–20	1–3, 6	1
2	1	13, 16–17	1	2
3	7	18–19	2–3	3
4	7–9	21–23	2–4	4
5	7, 10–11	25–33	3, 5, 8–9, 35	5
6	12	32–35	8–10	6
7	13	7, 36–37	7–8	7
8	17–19	38–45	3, 13–15, 38	8
9	19	42, 44	3, 13	9
10	20	38, 41, 43, 46	3, 13–14	10
11	21	47–48, 96	14–16	11
12	23–25	49–52	17–19	12
13	7, 30	53–58	1, 3, 5, 8, 18	13
14	31	59–60	18, 21	14
15	32–33	8–10, 61–62	1, 3, 5, 22–23	15
16	35–37	63–64, 67–72	3, 15, 31	16
17	41–42	74–79	26	17
18	40	80–85, 102	25, 28–31, 36–37, 39	18
19	3	86	5, 33	19
20	4	87, 89	24, 33	20
21	6	88	34	21
22	4, 34	89–90	23–24, 33	22
23	1, 4	93	2–3, 11	23
24	15–16	94–95	11–12	24
25	22	96–97	15–16	25
26	26–29	91–92, 98–100	18, 20	26

26 成果の時間前提出現は 48 件、補助前提出現は 77 件、意味対象前提出現は 125 件、主張支援出現は 103 件である。すべての成果が一個以上の時間前提を持つ。

成立根拠

- 成果の成立根拠**
1. **計量と時計** 事象、座標、世界線および計量は、それぞれ異なる役割を持つ。時間的曲線に沿う固有時は線素積分によって定まり、固定端点間の測地線で停留する。標準時計を用いない計量決定では、座標時刻による速度・加速度、光線・自由落下軌道、計量適合条件、および一事象での基準尺度を用いる。測地線時計は、基準時間的間隔、時間的測地線と光信号によって刻みを校正し、曲率と分解能の条件の下で間隔を測る。
 2. **時計の物質的実現と加齢** 理想時計の固有時読取を、原子・分子時計が所定の精度と作動域で実現する。速度に対する普遍的時間伸縮と、加速度・潮汐応力に対する装置依存の応答が区別される。人体の加齢も原子・分子過程と同じ電磁気学・量子力学の法則に支配され、固有時に結び付いていると述べられる。この対応には、当該物理系の生物学的・環境的条件が伴う。
 3. **超曲面と初期値** ADM 分解では、葉族標識、ラプス、シフトおよび法線変位を対応させる。 $d\tau = Ndt$ は $dx^i = -N^i dt$ を満たす法線方向に沿う。外在曲率は $K_{ij} = (N_{ij} + N_{ji} - \partial_t g_{ij})/(2N)$ であり、三計量と正準運動量は初期拘束を満たす。York 時間は $\tau_{\text{York}} = (2/3)g^{-1/2} \text{Tr} \pi = (4/3) \text{Tr} K$ で、指定した初期超曲面上で空間的に一定とする。初期値の構成は原典の閉性・境界・共形条件に従う。
 4. **宇宙時と年齢** 宇宙時は一様初期超曲面からの宇宙流体の固有時間隔によって構成される。共形時間は $d\eta = dt/a(t)$ に従い、尺度因子による時間媒介は単調な可逆枝で成立する。 $H = \dot{a}/a$ 、Hubble 時間 H^{-1} 、モデル年齢および恒星年齢は異なる量である。Box 27.3 の 1.5 倍以上という年齢比は、原典が指定する閉じた $\Lambda = 0$ の塵宇宙の膨張域に属する。宇宙年齢の外挿では各時代の時計担体と校正が必要となり、Box 30.1 は有限固有時内に無限の事象が収まる数学的可能性も扱う。
 5. **古典履歴と量子幾何力学** 既知の古典時空から、その三次元幾何がなす履歴葉を構成できる。逆に、動力学的に許容された同じ履歴葉の交差・相互接続から、四次元幾何と事象の時間関係を再構成する。三次元幾何は互いに交差するため、その全体に一つの単調な順序は与えられない。完全 EHJ 解族に対する構成的干渉条件は、古典 Einstein 方程式と同じ履歴葉を与える。一方、量子論の典型的振幅は超空間に非局在的に広がり、適切な重ね合わせと局在条件を満たす波束が半古典的履歴を与える。ADM 作用から得られる特殊主関数、完全解族、量子振幅および局在波束は、それぞれの構成で用いる。
 6. **時間標準・量・実験** 時間標準は局所慣性運動と時計比較に結び付く。原典が退ける非一様な太陽日の例は、連続する実際の南中間隔である。幾何単位系の $c = G = k = 1$ は量の換算規約を与える。光子関係 $E = h\nu = hc/\lambda$ には観測者に対する振動数が入り、Cavendish 量 G_c の事象・時間依存性は重力理論に依存する。重力赤方偏移実験は、指定された計量・観測者・時計の下で放出と受信の比較を与える。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 4 件／局所到達後の残存原始時間根 39 件。

局所到達する時間内容は 22, 40–42 であり、York 時間、古典履歴葉、事象の時間関係および再構成された古典時空の時間構造に対応する。

成果依存 各成果 q の極小原始時間根支援族 $\mathcal{A}_R(q)$ を定義 7.108 によって定め、定義 7.50 により原始時間根・成果依存関係と必須依存関係を得る。26 成果のうち、成果 17–18, 25 の 3 件は資料形式証拠環境から到達し、成果 1–16, 19–24, 26 の 23 件は原始時間根に依存する。原始時間根・成果依存関係は 79 組、必須依存は 16 組である。

証拠効力 York 時間は指定された幾何データから定まり、完全 EHJ 解族と構成的干渉条件は古典履歴葉を与える。同じ葉の交差構造は事象と古典時空の時間関係を与える。これらが局所到達 4 件の構成根拠である。物理時間としての読取、校正、物質法則への接続は、各構成の物理的成立条件に属する。

成果保存域 各成果は、Lorentz 計量、時間的曲線、時計作動域、初期拘束、宇宙模型、完全解族または半古典近似という、それぞれの条件の下で成立する。物質過程・生物過程への一般化は、物質法則の適用可能性と時計仮説を追加条件とする。原始時間根に依存する 23 成果では、極小支援族の時間入力を原典が要求する関係を保つ生成済み表現で実現できるとき、対応する成果がその成立域で保存される。

成立責務の配置 43 時間内容のうち 42 件に法則時間使用があり、完全生成到達は 0 件である。局所到達 4 件の構成条件は資料形式証拠環境に与えられる。座標時刻、固有時、時計校正、初期値発展、宇宙年齢および量子論の古典時間使用について、物理時間成立責務は原始時間入力によって背景化される。時間内容 39 は、量子幾何力学の無時間言明で否定される「前・後・次」という概念への言及である。

実失効証拠 時計の精度・作動域、加速度・潮汐応力への応答、宇宙論的時計担体の存在域は、具体的な物理条件を与える。監査対象の物理時間生成条件の実失効と、それによる測定成果の値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は、成果依存表と極小支援族が与える 79 組の根・成果依存によって定まる。具体的失効位置から成果への実到達と再計算値は未確定である。

修復範囲 物理時間使用の成立責務は、各時間入力とその使用に先行する生成条件に属する。具体的な生成条件の実失効が確定する場合、再計算の対象は、その条件から依存到達する成果である。成立条件を満たす時間入力によって対象成果を再生成・再計算するか、成果の適用域を条件が成立する領域に制限する。

監査結論

命題 8.284 (Misner–Thorne–Wheeler 1973 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\begin{aligned}\text{AuditPartIdx}_R = (\emptyset, [43]; \\ \emptyset, \{17, 18, 25\}; \\ [26] \setminus \{17, 18, 25\}, \emptyset).\end{aligned}$$

証明. 境界には 103 主張節点、43 時間内容節点、26 成果節点の計 172 節点と、27 移送辺・26 成果辺の計 53 辺がある。初期主張 1–12 だけでは各辺の支援条件を満たさず、完全生

成閉包は初期 12 節点にとどまる。全 103 主張を与えると、時間入力を持たない移送 15・26 が York 時間と古典履歴葉を与え、移送 25 が事象の時間関係と再構成時空の時間構造を与える。この到達集合から成果 17・18・25 へ到達する。他の成果は表に示す時間前提を要する。□

命題 8.285 (Misner–Thorne–Wheeler 1973 資料の極小原始時間根支援). 極小支援族の統計を、族員数・最小濃度・最大濃度の順で次表に示す。族員総数は 59 である。

表 183: Misner–Thorne–Wheeler 1973 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計
1, 16	(1; 3, 3)
2, 20, 21	(1; 1, 1)
3, 4, 5, 19	(2; 1, 2)
6, 7, 9, 10, 11, 12	(3; 1, 2)
8	(2; 2, 2)
13	(6; 2, 3)
14	(6; 1, 3)
15	(3; 2, 3)
17, 18, 25	(1; 0, 0)
22, 23	(1; 2, 2)
24	(2; 1, 1)
26	(4; 2, 3)

証明. 各時間内容の単独種と、時間入力を持たない移送の空支援から始める。定義 7.46 の更新を 27 移送に適用し、支援反鎖が安定した後、成果の時間前提を結合する。命題 7.47 により、各支援族と計数が定まる。□

個別言明 言明 1：時間定義

原文（英語）：

Time is defined so that motion looks simple.

日本語訳：

時間は、運動が単純に見えるように定義される。

原典位置：p. 23, §1.5 *Time*。最小文脈：局所 Lorentz 参照枠の時間座標と運動記述の関係。

言明 2：時間標準と光速

原文（英語）：

No standard of time that varies so much from one month to another is acceptable. If adopted, it would make the speed of light vary from month to month!

日本語訳：

月ごとにこれほど変動する時間標準は受け入れられない。それを採用すれば、光速が月ごとに変動することになる。

原典位置：p. 24, §1.5 *Time*。最小文脈：連続する実際の南中間隔を時間標準として採用した場合の非一様性。

言明 3：幾何単位系

原文（英語）：

Throughout this book, we use “geometrized units,” in which the speed of light c , Newton’s gravitational constant G , and Boltzman’s constant k are all equal to unity.

日本語訳：

本書全体を通して、光速 c 、Newton の重力定数 G 、Boltzmann 定数 k がすべて 1 に等しい「幾何単位系」を用いる。

原典位置：p. 36, Box 1.8 *Geometrized Units*。最小文脈：グラム・センチメートル・秒・エルグ間の換算。

言明 4：光子エネルギー・振動数・波長

原文（英語）：

The ratio of absorbed wavelength to emitted wavelength is the inverse of the energy ratio (since $E = h\nu = hc/\lambda$):

日本語訳：

吸収波長と放出波長の比は、エネルギー比の逆数である（ $E = h\nu = hc/\lambda$ であるため）。

原典位置：p. 64, §2.8, Eq. (2.29) と Eq. (2.30) の間。最小文脈：放出者と吸収者が測る光子エネルギーおよび波長比。

言明 5：現在の宇宙膨張率

原文（英語）：

Immediately observable today is the present rate of expansion of the universe, with every distance increasing at a rate directly proportional to the magnitude of that distance:

日本語訳：

今日直接観測できるのは宇宙の現在の膨張率であり、すべての距離はその大きさに正比例する率で増大する。

原典位置：p. 709, Box 27.1, Eq. (10)。最小文脈：後退速度・銀河距離・宇宙半径の増加率を結ぶ Hubble 量。銀河から得る H_0 の共通性には、局所運動、および光放出時と現在の後退速度差を無視できる条件がある。

言明 6：Hubble 時間

原文（英語）：

The Hubble time, $H_0^{-1} \sim 18 \times 10^9 \text{ yr}$ (linearly extrapolated back to zero separation on the basis of the expansion rate observed today, as illustrated in the diagram) is predicted to be greater by a factor 1.5 or more (Box 27.3) than the actual time back to the start of the expansion as deduced from the rate of the development of stars ($\sim 10 \times 10^9 \text{ yr}$).

日本語訳：

Hubble 時間 $H_0^{-1} \sim 18 \times 10^9$ 年（今日観測される膨張率に基づき、図のように距離 0 まで線形外挿したもの）は、恒星の発達率から推定される膨張開始までの実際の時間（ $\sim 10 \times 10^9$ 年）の 1.5 倍以上になると予測される（Box 27.3）。

原典位置：p. 709, Box 27.1. 最小文脈：現在の膨張率から線形外挿した Hubble 時間と恒星発達から推定した時間の比較。1.5 倍以上という比は Box 27.3 の閉じた $\Lambda = 0$ 塵宇宙の膨張域に対応する。

言明 7：Cavendish 実験の時空位置依存

原文（英語）：

But if the Dicke–Brans–Jordan theory, or almost any other metric theory gives the correct description of gravity, the force in the Cavendish experiment will depend on where and when the experiment is performed, as well as on m_1 , m_2 , and r .

日本語訳：

しかし、Dicke–Brans–Jordan 理論または他のほぼ任意の計量理論が重力を正しく記述するなら、Cavendish 実験の力は m_1 、 m_2 、 r だけでなく、実験がどこでいつ行われるかにも依存する。

原典位置：pp. 1121–1122, §40.8. 最小文脈：Cavendish 実験を重力理論の検査として用いるための比例因子導入。

言明 8：Cavendish 定数の事象依存

原文（英語）：

This Cavendish constant will be unity in general relativity, but in most other metric theories it will vary from event to event in spacetime.

日本語訳：

この Cavendish 定数は一般相対論では 1 であるが、他の大部分の計量理論では時空内の事象ごとに変化する。

原典位置：p. 1122, §40.8, Eq. (40.41) 直後。最小文脈：一般相対論と他の計量重力理論における Cavendish 定数の比較。

言明 9：量子幾何力学における無時間言明

原文（英語）：

There is no spacetime, there is no time, there is no before, there is no after. The question of what happens “next” is without meaning.

日本語訳：

時空はなく、時間もなく、前もなく、後もない。「次に」何が起こるかという問いには意味がない。

原典位置：p. 1183, Chapter 43, §43.1。最小文脈：原典は、瞬間の三幾何とその時間変化率とともに確定できないという不確定性の議論から、時間内で発展する決定論的古典履歴の予測と意味を否定する。時空・時間の適用を古典近似へ限り、言明は量子幾何力学効果が重要となる領域に属する。

言明 10：速度と時間遅延

原文（英語）：

Velocity produces a universal time dilation; acceleration does not.

日本語訳：

速度は普遍的な時間遅延を生じさせるが、加速度は普遍的な時間遅延を生じさせない。

原典位置：p. 393, Chapter 16, §16.4。最小文脈：時計の破壊点と加速度による時計構造への影響の議論。

言明 11：人体加齢と物質法則

原文（英語）：

The aging of the human body is governed by the same electromagnetic and quantum-mechanical laws

日本語訳：

人体の加齢は、同じ電磁気学および量子力学の法則に支配される。

原典位置：p. 393, Chapter 16, §16.4, item (3) *human clocks*。最小文脈：原子・分子の周期性および準位遷移を支配する法則との比較。

言明 12：加齢と固有時

原文（英語）：

aging, like atomic processes, is tied to proper time

日本語訳：

加齢は、原子過程と同様に、固有時に結び付いている。

原典位置：pp. 393, 396, Chapter 16, §16.4, item (3) *human clocks*。最小文脈：本文が Box 16.2 と Box 16.3 を挟んで続く人体時計の議論。

適用範囲付き共通証拠 十二言明は、Charles W. Misner、Kip S. Thorne および John Archibald Wheeler に帰属する。各言明について、原文、日本語訳、原典位置および解釈に必要な最小文脈を示す。

対象言明	言明対象	述語	明示的適用域
S19-Q001	局所 Lorentz 参照枠の時間座標と運動記述	運動が単純に見えるように時間を定義する。	p. 23, §1.5 における、局所 Lorentz 参照枠の時間座標を運動記述へ用いる領域。
S19-Q002	連続する実際の南中間隔に基づく時間標準と光速表示	月ごとに大きく変動する時間標準を退け、それを採用すれば光速が月ごとに変動すると述べる。	p. 24, §1.5 における、連続する実際の南中間隔の非一様性と時間標準選択を論じる領域。
S19-Q003	光速 c 、Newton の重力定数 G 、Boltzmann 定数 k および幾何単位系	三定数をすべて 1 に置く幾何単位系を本書全体で使用する。	Box 1.8 における、グラム・センチメートル・秒・エルグ間の換算を含む単位規約域。
S19-Q004	放出・吸収される光子のエネルギー、振動数および波長	$E = h\nu = hc/\lambda$ に基づき、吸収波長と放出波長の比をエネルギー比の逆数とする。	§2.8 における、放出者と吸収者が測る光子エネルギーおよび波長比の比較域。
S19-Q005	現在の宇宙膨張率と宇宙内の距離	現在の膨張率を直接観測可能とし、各距離がその大きさに正比例する率で増大すると述べる。	Box 27.1 における、後退速度・銀河距離・宇宙半径の増加率の関係。 H_0 の銀河選択非依存性は、局所運動と光放出時・現在の後退速度差を無視できる範囲に属する。
S19-Q006	Hubble 時間と恒星発達から推定される膨張開始までの時間	現在の膨張率を距離 0 まで線形外挿した Hubble 時間が、恒星発達から推定した時間の 1.5 倍以上になると予測する。	Box 27.1 と Box 27.3 における、閉じた $\Lambda = 0$ 塵宇宙の膨張域での Hubble 時間と年齢推定の比較域。
S19-Q007	Dicke–Brans–Jordan 理論その他の計量理論における Cavendish 実験の力	Dicke–Brans–Jordan 理論または他のほぼ任意の計量理論が重力を正しく記述するなら、力が m_1 、 m_2 、 r に加えて実験の場所と時刻に依存すると述べる。	§40.8 における、Cavendish 実験を重力理論の検査として扱う領域。
S19-Q008	一般相対論および他の計量重力理論における Cavendish 定数	一般相対論では 1 であり、他の大部分の計量理論では時空内の事象ごとに変化すると述べる。	§40.8 における、計量重力理論間で Cavendish 定数を比較する領域。
S19-Q009	量子幾何力学の記述域における時空、時間、前後および「次」の問い	時空・時間・前・後はなく、「次に」何が起こるかという問いには意味がないと述べる。	Chapter 43, §43.1 における、三幾何とその時間変化率の同時確定不能を論拠に、時空・時間の適用を古典近似へ限る議論。

S19-Q010	速度、加速度および時間遅延	速度は普遍的な時間遅延を生じさせ、加速度による時計への影響は装置構造に依存すると述べる。	Chapter 16, §16.4 における、時計の破壊点と加速度による時計構造への影響を論じる領域。
S19-Q011	人体の加齢	人体の加齢が、原子・分子過程と同じ電磁気学および量子力学の法則に支配されると述べる。	Chapter 16, §16.4 の <i>human clocks</i> における、人体加齢を物質法則へ対応させる領域。
S19-Q012	加齢、原子過程および固有時	加齢が原子過程と同様に固有時に結び付いていると述べる。	Chapter 16, §16.4 の <i>human clocks</i> における、人体時計と固有時を対応させる領域。

個別監査

原文と最小文脈が許す解釈可能性 第一・第二言明は、局所慣性運動を一様に記述する時間座標と、その標準の安定性を扱う。第三言明は幾何単位系の規約、第四言明は観測者が測る光子量の関係である。第五・第六言明は宇宙膨張率と、指定モデルの Hubble 時間・年齢推定の関係を述べる。第七・第八言明は重力理論ごとの Cavendish 量の位置・時刻依存性を述べる。第九言明は、量子幾何力学の領域における時空・時間・前後・次の不存在を述べる。第十言明は普遍的速度時間伸縮と装置依存の加速度応答を区別する。第十一・第十二言明は、人体加齢が原子・分子過程と同じ物質法則に支配され、固有時に結び付いていると述べる。

独立根拠 十二言明は教科書本文の定義・量関係・理論的説明である。時間標準と幾何単位系は第 1 章、光子量は第 2 章、宇宙年齢は Box 27.1・27.3、Cavendish 量は第 40.8 節、無時間言明と古典履歴の構成は第 43 章に属する。時計と人体加齢は第 16.4 節の物質法則の適用として述べられ、重力赤方偏移の経験的比較は第 38 章で扱われる。

各解釈可能性における証拠効力境界 第一・第二言明の効力は慣性運動・時計比較と時間標準に、第三・第四言明の効力は単位換算と観測者ごとの光子量に属する。第五・第六言明では、現在の膨張率、線形外挿、恒星年齢およびモデル年齢を区別する。1.5 倍以上という比は、指定された閉じた $\Lambda = 0$ 塵宇宙の膨張域を条件とする。第七言明は引用された計量理論が重力を正しく記述するという条件を持ち、第八言明は一般相対論と他の計量理論の予測を比較する。第九言明は量子幾何力学の記述域に属し、同章の古典 EHJ 構成と半古典波束の条件はそれぞれの領域で成立する。第十から第十二言明は、物質法則と装置・生物・環境の適用条件に従う。

対応する形式証拠 言明 1 は時間内容 1-3、主張 86、移送 27 に対応する。言明 2 は時間内容 3、主張 86、成果 19 に対応する。言明 3 は時間内容 4、主張 87, 89、成果 20 に対応する。言明 4 は時間内容 6、主張 88、成果 21 に対応する。言明 5-6 は時間内容 23, 26-29、主張 91-92, 98-100、成果 26 に対応する。言明 7-8 は時間内容 4, 34、主張 89-90、成果 22 に対応する。言明 9 は時間内容 35-39、主張 63-64, 67-72、成果 16 に対応する。言明 10 は時間内容 7, 12、主張 34-35、成果 6 に対応する。言明 11-12 は時間内容 7, 13、主張 7, 36-37、成果 7 に対応する。

同一資料内照合 第 1・2 章は時間座標・計量時間を用い、第 16 章は物質時計と固有時を対応させ、第 27-30 章は宇宙模型と時計列から年齢を定める。第 43 章の無時間言明は量子幾何力学効果が重要な領域に属する。同章では、完全 EHJ 解族から古典履歴葉が構成され、量子振幅の適切な重ね合わせと局在条件の下で半古典的履歴が得られる。

適用範囲付き共通監査 時間標準、時計、宇宙模型、重力理論および古典・量子領域の条件は、上の主張対応と各成果の原典条件によって定まる。

8.19.20 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 20.

資料名 Hawking 1975

書誌同定 S. W. Hawking, *Particle Creation by Black Holes*, *Communications in Mathematical Physics* 43, 199–220 (1975) を $R = \text{Ref}_{\text{Haw75PCB}}$ とする。監査域は要旨、§§1–4、式 (1.1)–(4.10) および図 1–5 である。

監査範囲識別子 20-SC1.

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 20-L1.

原典位置内容 各表に、時間内容、主張、移送および成果の原典頁を示す。

形式対象 94 時間内容、65 補助対象、59 主張、34 移送および 30 成果を用いる。

仮定 半古典的結合、指定された入射真空と漸近領域、自由場・モード規格化、幾何光学近似、後期定常性、散乱条件および準定常適用域を、それぞれの計算に用いる。

非時間的物理入力 主張 1–11 の事象同定、崩壊物質、質量・電荷・角運動量、地平面横断面、場の自由度、散乱チャネル、場状態、面積、外部エントロピー、光線接続および観測者の担体・値データを生成初期入力とする。

形式入力要素

定義 8.286 (Hawking 1975 資料の時間内容と補助対象). $n_R = 94$ とし、時間内容と補助対象を次表によって定める。

表 185: Hawking 1975 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	質量状態の継起順序	pp. 199, 201–203, 219
2	質量変化率	pp. 199, 201–203, 219
3	条件付き蒸発終端	pp. 199, 202–203, 219
4	原始ブラックホールの形成時点	pp. 199, 202–203, 219
5	形成からの宇宙時間隔	pp. 199, 201–203, 219
6	宇宙年齢の現在基準	pp. 199, 201–203, 219
7	エントロピー比較の状態順序	pp. 199, 202–203, 219
8	Minkowski 時間座標	pp. 199–201
9	Minkowski 時間に関する周波数	pp. 199–201
10	始平坦領域の時間的位置	pp. 199–201

i	時間内容	原典位置
11	中間曲率領域の時間的位置	pp. 199–201
12	終平坦領域の時間的位置	pp. 199–201
13	始平坦・曲率・終平坦領域の順序	pp. 199–201
14	始平坦領域の周波数分解	pp. 199–201
15	終平坦領域の周波数分解	pp. 199–201
16	計量の時間依存	pp. 199–201, 204
17	局所慣性系の時間座標	pp. 199–201, 215–216
18	初期宇宙の時間基準	pp. 201
19	初期近似域に関する Planck 時間幅	pp. 201
20	初期宇宙における近似域の時間的位置	pp. 201
21	宇宙初期と後続域の順序	pp. 201
22	粒子生成・放射の時間的経過	pp. 201–202
23	未来 null 無限遠	pp. 201–202, 206–207
24	粒子放出率	pp. 201–202, 207–211
25	エネルギー吸収率	pp. 201–202
26	エネルギー放出率	pp. 201–202
27	質量発展に伴う温度変化	pp. 201–202
28	エネルギー放出率の時間変化	pp. 201–202
29	強相互作用の時間尺度	pp. 202, 219
30	終期放射過程の順序	pp. 202, 219
31	指定質量域で積分した蒸発時間	pp. 202, 219
32	終期放射の時間幅	pp. 202, 219
33	爆発見積りの終期事象	pp. 202, 219
34	定常時間並進の媒介変数	pp. 202–203, 216–218
35	定常時間並進に関する周波数	pp. 202–203
36	発見的対生成描像の世界線の時間向き	pp. 202–203
37	未来向きの選択	pp. 202–203
38	重力崩壊の段階	pp. 204, 215–216
39	後期定常域の時間的位置	pp. 204, 211–213
40	崩壊後の定常化時間	pp. 204
41	Schwarzschild 時間座標	pp. 204–205
42	null 光線の因果順序	pp. 204–205
43	永遠解の過去地平面	pp. 204–205
44	未来地平面の因果境界	pp. 204–205
45	特異領域による履歴境界	pp. 204–205
46	重力崩壊の時間履歴	pp. 204–205, 211–213, 215–216
47	漸近未来域	pp. 204–205
48	過去 null 無限遠	pp. 206–207
49	入射正周波数の選択	pp. 206–207
50	出射正周波数の選択	pp. 206–207
51	後期の遅延時刻域	pp. 207–211, 216–218
52	後期定常粒子流束	pp. 207–209
53	先進時間座標 v	pp. 207–209
54	遅延時間座標 u	pp. 207–211
55	最終脱出光線の先進時刻 v_0	pp. 207–209
56	最終脱出光線に対する先進時刻順序	pp. 207–209

i	時間内容	原典位置
57	null 生成子のアフィン媒介変数 λ	pp. 207–209
58	逆伝播モードの先進時刻周波数	pp. 209–211
59	波束の遅延時刻中心	pp. 209–211, 216–218
60	波束中心の順序	pp. 209–211, 216–218
61	定常放射の無限持続時間	pp. 209–211
62	有質量入射状態の漸近時間・周波数基底	pp. 211–213
63	有質量出射状態の漸近時間・周波数基底	pp. 211–213
64	過去束縛状態の議論における無限過去	pp. 211–213
65	過去漸近域の定常性	pp. 211–213
66	回転部門の入射時間位相	pp. 213–215
67	回転部門の出射時間位相	pp. 213–215
68	定常軸対称背景の時間座標	pp. 213–215
69	地平面生成子に関する有効周波数	pp. 213–215
70	地平面 Killing 生成子の時間流	pp. 213–215
71	事象地平面の因果境界	pp. 215–216
72	事象地平面を定める全未来履歴	pp. 215–216
73	自由落下観測者の地平面通過事象	pp. 215–216
74	地平面通過に関する事象順序	pp. 215–216
75	局所慣性時間に関する周波数	pp. 215–216
76	粒子生成の時間的な広がり	pp. 215–216
77	地平面モードの時間媒介変数	pp. 216–218
78	地平面モードの周波数選択	pp. 216–218
79	流束平均の遅延時刻区間	pp. 218–219
80	指定区間の平均エネルギー流束	pp. 218–219
81	定常極限のエネルギー流束	pp. 218–219
82	ブラックホールの質量発展時間尺度	pp. 219
83	Schwarzschild 半径の光横断時間尺度	pp. 219
84	準定常蒸発の状態列	pp. 219
85	Planck 質量近傍の近似適用境界	pp. 219
86	バリオンのみの宇宙という推測の始点	pp. 219
87	バリオンから放射への推測上の継起	pp. 219
88	条件付き終端図式における崩壊段階	pp. 219
89	条件付き終端図式における蒸発段階	pp. 219
90	条件付き空時空の終状態境界	pp. 219
91	条件付き終端図式の事象順序	pp. 219
92	波束の遅延時間幅	pp. 209–211
93	地平面外側の極限での符号付きエネルギー流束	pp. 216–219
94	局所時間軸を定める観測者の時間的方向	pp. 199–201, 215–216

表 186: Hawking 1975 資料の補助対象

a	補助対象	原典位置
1	地平面横断面の面積値	pp. 202–203, 213–215
2	事象の同定データ	pp. 199–201, 204–207
3	外部物質のエントロピー値	pp. 202–203

<i>a</i>	補助対象	原典位置
4	場の電荷	pp. 213–215
5	場の静止質量	pp. 211–213
6	量子場の状態データ	pp. 199–201, 206–207, 216–218
7	場の統計種別	pp. 211–215
8	指定出発状態の質量	pp. 202, 219
9	ブラックホールの質量値	pp. 201–202, 204, 213–215, 219
10	観測者・検出器の物理担体	pp. 199–201, 215–216
11	光線の経路・端点接続	pp. 206–209
12	散乱チャネルのデータ	pp. 206–211
13	アフィン媒介変数の尺度定数	pp. 207–209
14	角モードの添字と混合データ	pp. 211–213
15	方位角モード数	pp. 213–215
16	指定二基底間の Bogoliubov 係数	pp. 206–207
17	有質量漸近基底間の Bogoliubov 係数	pp. 211–213
18	漸近 Bondi 系のデータ	pp. 211–213
19	局所曲率の上限	pp. 199–201, 215–216
20	積分の打ち切り質量	pp. 202, 219
21	無限遠基準の地平面電位	pp. 213–215
22	条件付き終端図式の空時空	pp. 219
23	指定された周波数帯	pp. 209–213
24	地平面モードと成分のデータ	pp. 216–218
25	エネルギー流束の積分面	pp. 216–219
26	指定入射基底に関する真空条件	pp. 206–207, 209–215
27	局所正規直交枠の幾何データ	pp. 199–201, 215–216
28	指定粒子種の質量損失係数	pp. 202, 219
29	指定された古典背景計量	pp. 199–201, 204–205, 207–209, 211–213, 215–216
30	当該場の解・モード族	pp. 199–201, 206–207, 209–211
31	非球対称崩壊の角モード族	pp. 211–213
32	規格化された null ベクトル対	pp. 207–209
33	波束の形式添字	pp. 209–213
34	逆伝播位相の定数	pp. 207–209
35	Planck 質量尺度	pp. 219
36	空間的半径座標	pp. 204–205, 207–209
37	指定処方の繰込み応力テンソル	pp. 216–219
38	選択したモードの符号付き吸収係数	pp. 209–215, 218–219
39	定常解族	pp. 204, 219
40	指定規格化の表面重力	pp. 201–203, 207–211, 213–215
41	面積とエントロピーの対応	pp. 202–203, 209–211
42	球対称崩壊の漸近 Bogoliubov 係数	pp. 206–213
43	最終脱出光線近傍の逆伝播位相	pp. 207–209
44	指定順序における一般化エントロピー非減少	pp. 202–203

a	補助対象	原典位置
45	一般化エントロピーの値	pp. 202–203
46	指定区間にわたる積分エネルギー流束	pp. 216–219
47	時間並進に関する Killing エネルギー	pp. 202–203, 207–209
48	有質量場の伝播条件と熱的放射抑制	pp. 211–213
49	非球対称崩壊の角波束	pp. 211–213
50	指定出射モードの占有期待値	pp. 206–207
51	超放射部門の吸収係数の符号	pp. 213–215
52	ボース超放射の散乱条件	pp. 213–215
53	指定宇宙年齢までの質量存続条件	pp. 199, 201–203, 219
54	表面重力に対応する温度	pp. 201–203, 209–211
55	非球対称崩壊後の熱的占有	pp. 211–213
56	回転・荷電部門の熱的占有	pp. 211–215
57	Schwarzschild 部門のボース熱的占有	pp. 209–211
58	トータス座標 r^*	pp. 204–205, 207–209
59	持続時間全体で積算した粒子数	pp. 209–211
60	選択した場の周波数帯波束	pp. 209–211
61	Schwarzschild 部門のフェルミ熱的占有	pp. 211–213
62	崩壊物質の物理担体	pp. 204–205
63	ブラックホールの電荷値	pp. 204, 213–215
64	ブラックホールの角運動量値	pp. 204, 213–215
65	地平面横断面の空間幾何	pp. 202–205, 213–215

定義 8.287 (Hawking 1975 資料の物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(59)$ とし、 $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([11], [59])$ とする。各主張の時間使用、補助対象および原典位置を次表に示す。

表 187: Hawking 1975 資料の物理・形式入力主張

p	主張	i	a	原典位置
1	多様体上の事象同定データ	$\emptyset$	2	pp. 199–201, 204–207
2	崩壊物質の物理担体	$\emptyset$	62	pp. 204–205
3	ブラックホールの質量・電荷・角運動量の値	$\emptyset$	8–9, 63–64	pp. 201–202, 204, 213–215, 219
4	地平面横断面の空間幾何	$\emptyset$	65	pp. 202–205, 213–215
5	量子場の自由度・質量・電荷・統計種別	$\emptyset$	4–5, 7	pp. 211–215
6	散乱チャンネルのデータ	$\emptyset$	12	pp. 206–211
7	量子場の状態データ	$\emptyset$	6	pp. 199–201, 206–207, 216–218
8	地平面横断面の面積値	$\emptyset$	1	pp. 202–203, 213–215

p	主張	i	a	原典位置
9	外部物質のエントロピー値	$\emptyset$	3	pp. 202–203
10	光線の経路・端点接続データ	$\emptyset$	11	pp. 206–209
11	検出器・観測者の物理担体	$\emptyset$	10	pp. 199–201, 215–216
12	モードと波束の形式添字	$\emptyset$	14–15, 33	pp. 209–215
13	古典計量を量子物質の応力テンソル期待値と結合する。	16^S	29	pp. 199–201
14	古典計量と量子物質の結合を半古典近似として用いる。	16^S	29	pp. 199–201
15	Planck 曲率より十分小さい曲率域で、半古典近似が良好であると予想する。	$18^B, 19^{IQ}, 20^B, 21^S$	$\emptyset$	pp. 201
16	一般の曲がった時空では、直交規格化だけでは正周波数部分空間が一意に定まらない。	$8^Q, 9^Q, 11^B, 16^S, 17^Q, 75^Q$	30	pp. 199–201
17	指定観測者の局所慣性域では、曲率尺度に比べて高周波のモードの粒子分解の曖昧性が指数的に小さい。	$17^Q, 37^C, 75^Q, 94^C$	2, 10, 19, 27, 29–30	pp. 199–201, 215–216
18	曲率尺度以下の周波数では、局所粒子分解と局所エネルギー密度に曖昧性が生じる。	$17^Q, 75^Q$	19, 27, 30	pp. 199–201, 215–216
19	始終平坦域、null 無限遠、有質量場の定常漸近域で、それぞれ指定時間に関する正周波数基底を選ぶ。	$10^B, 11^B, 12^B, 13^S, 14^Q, 15^Q, 23^B, 48^B, 49^Q, 50^Q, 53^Q, 54^Q, 62^Q, 63^Q, 64^I, 65^S$	5, 12, 14, 16–18, 26, 30–31, 42–43, 48, 50, 54–55, 61	pp. 199–201, 206–207, 211–213
20	入射・出射の基底を、共役成分を含む Bogoliubov 変換で結ぶ。	$14^{XQ}, 15^{XQ}, 16^S, 49^{XQ}, 50^{XQ}, 53^Q, 58^Q$	12, 16, 26, 30, 42–43, 50, 61	pp. 199–201, 206–209
21	指定入射真空では出射占有期待値は $\sum_j \beta_{ij} ^2$ であり、対応する係数に非零成分があれば正となる。	$49^Q, 50^Q$	16, 26, 50, 61	pp. 206–207
22	有限の過渡的粒子生成は崩壊の詳細に依存し、後期の定常流束は漸近係数によって定まる。	$46^S, 51^B, 52^Q$	12, 30, 42–43, 57, 60–61	pp. 207–209
23	後期の熱因子は終状態の表面重力と当該部門の有効周波数を用い、放射量には散乱係数が掛かる。	$24^Q, 39^B, 50^Q, 51^B, 69^Q$	7, 14, 18, 26, 29, 31, 38, 40, 42, 49, 55–57, 60	pp. 207–215
24	アフィン媒介変数と遅延時刻は指数関係を持ち、最終脱出光線近傍の逆伝播位相は対数型となる。	$23^B, 34^Q, 37^C, 41^Q, 42^C, 46^S, 48^B, 50^Q, 53^{XQ}, 54^{XQ}, 55^{XB}, 56^C, 57^{XQ}, 58^{XQ}$	9, 11, 13, 29–30, 32, 34, 36, 40, 42–43, 47, 58	pp. 207–209

p	主張	i	a	原典位置
25	指定崩壊時空で、場の方程式と幾何光学近似により出射モードを逆伝播する。	$46^S, 49^{XQ}, 50^{XQ}, 53^{XQ}, 54^{XQ}, 55^B, 56^C, 57^{XQ}, 58^{XQ}$	11–13, 18, 29–30, 32, 34, 40, 42–43, 55, 58	pp. 206–209
26	有限周波数帯の波束で有限時間域の占有を扱い、後期の波束列から定常率を得る。無限総数は無限持続時間に対応する。	$24^Q, 50^Q, 51^B, 52^Q, 54^Q, 59^{QB}, 60^{QS}, 61^I, 92^{IQ}$	14, 23, 26, 30–31, 33, 38, 40, 42, 49, 55, 57, 59–61	pp. 209–213
27	ボース占有数は、当該部門の周波数を用いた Planck 分母と符号付きグレーボディ係数を持つ。	$49^Q, 50^Q, 51^B, 59^{QB}, 69^Q$	7, 26, 38, 40, 42, 55–57, 60	pp. 209–211, 213–215
28	無限遠の粒子流束はグレーボディ補正熱スペクトルを持ち、エネルギー流束はモード周波数で重み付けされる。	$24^Q, 26^Q, 34^Q, 50^Q, 51^B, 52^Q, 60^S, 79^{IQ}, 80^Q, 81^Q, 92^{IQ}$	6, 14, 18, 24–26, 29, 37–38, 40, 46, 49, 55–57, 60–61	pp. 209–211, 218–219
29	指定幾何単位系で温度は $T = \kappa/(2\pi)$ となる。	$34^Q, 50^Q$	1, 40–41, 47, 54, 57	pp. 201–203, 209–211
30	フェルミ占有数の熱分母は +1 の符号を持ち、負周波数成分は正の確率流束へ寄与する。	$49^Q, 50^Q, 51^B, 59^{QB}, 69^Q$	7, 26, 38, 40, 42, 56, 60–61	pp. 211–215
31	無限遠へ伝播する有質量モードには質量閾値があり、静止エネルギー尺度に比べて低温では放出が抑制される。	$34^Q, 62^Q, 63^Q$	5, 17, 26, 40, 48, 54	pp. 211–213
32	回転部門の地平面周波数は、指定時間位相と方位角依存から $\omega - m\Omega$ となる。	$66^Q, 67^Q, 68^Q, 69^Q, 70^S$	4, 15, 21, 51–52, 56	pp. 213–215
33	荷電部門では、無限遠で基準を固定した電位により有効周波数へ $-e\Phi$ が加わる。	$68^Q, 69^Q, 70^S$	4, 15, 21, 51–52, 56	pp. 213–215
34	ボース超放射では吸収係数が負となり、フェルミ場は正の確率流束により増幅を示さない。	$34^Q, 50^Q, 69^Q$	7, 26, 38, 40, 51–52, 56	pp. 213–215
35	対生成とトンネル効果、または過去向きから未来向きへ移る世界線により、放射を発見的に描く。	$34^Q, 35^Q, 36^C, 37^C$	$\emptyset$	pp. 202–203
36	熱放射は、崩壊時空で逆伝播した漸近モードの係数計算から導かれる。	$46^S, 49^Q, 50^Q, 51^B, 53^Q, 58^Q$	12, 14, 18, 26, 29–30, 38, 40, 42–43, 49, 55, 57, 60	pp. 206–213

p	主張	i	a	原典位置
37	粒子生成は、局所観測者と漸近粒子分解に関わる大域過程として記述される。	$17^{XQ}, 22^S, 23^{XB}, 46^S, 50^{XQ}, 75^{XQ}, 76^S$	$\emptyset$	pp. 215–216
38	自由落下観測者の局所粒子分解と、未来無限遠での粒子分解は、それぞれの時間選択と曲率尺度に従う。	$17^{XQ}, 23^{XB}, 50^{XQ}, 73^B, 74^C, 75^{XQ}, 83^{IQ}$	2, 10, 19, 27, 29–30	pp. 215–216
39	繰込み応力テンソルは、場の状態・繰込み処方・局所曲率に依存する。	$17^Q, 34^Q, 75^Q$	24, 37, 46	pp. 216–218
40	保存・定常性・無限遠での一致の下で、定常極限の積分エネルギー流束は外部の積分面に依存しない。	$34^Q, 49^Q, 50^Q, 51^B, 60^S, 77^Q, 78^Q, 79^{IQ}, 80^Q, 81^{XQ}, 93^{XQ}$	6, 24–26, 37–38, 40, 46, 60	pp. 216–219
41	定常保存則の下で、無限遠への正エネルギー流束と地平面への負エネルギー流束が釣り合う。	$34^Q, 81^{XQ}, 93^{XQ}$	25, 37	pp. 216–219
42	地平面面積減少に要る負エネルギー密度を、局所エネルギー密度の M^{-4} 程度の不確かさから生じるものとして解釈する。	$17^Q, 34^Q, 73^B, 75^Q$	$\emptyset$	pp. 215–218
43	量子効果による弱いエネルギー条件の違反は事象地平面面積減少を許容する	$7^S, 34^Q, 93^Q$	$\emptyset$	pp. 202–203, 216–218
44	指定単位系では、熱放射の温度と第一法則の対応から、地平面面積の四分の一がエントロピーに対応する。	$34^Q, 50^Q$	1, 40–41, 54, 57	pp. 202–203, 209–211
45	一般化エントロピー $S_{\text{gen}} = S_{\text{out}} + A/4$ は、継起する状態の間で減少しない。	7^S	1, 3, 44–45	pp. 202–203
46	3 K 背景中の太陽質量ブラックホールは、放射より吸収が大きく、質量が増加する部門に属する。	$1^S, 2^Q, 6^B, 25^Q, 26^Q$	9	pp. 201–202
47	背景より高温の小質量原始ブラックホールは、吸収を上回る放射を持つ。	$1^S, 2^Q, 4^B, 5^{IQ}, 6^B, 25^Q, 26^Q$	8–9, 20, 28, 53	pp. 201–202
48	指定された正味放射の部門では、質量が減少し、温度と放射率が増大する。	$1^S, 2^{QS}, 25^Q, 26^Q, 27^S, 28^S, 34^Q$	9	pp. 201–202, 219
49	放射モデルによる蒸発寿命の見積りは、初期質量の三乗尺度を持つ。	$2^{QS}, 4^B, 5^{IQ}, 6^B, 31^{IQ}$	8, 20, 28, 53	pp. 202, 219

p	主張	i	a	原典位置
50	Planck 質量より十分大きいブラックホールでは、質量発展時間尺度が光横断時間尺度を大きく上回る。	$2^Q, 82^{IQ}, 83^{IQ}$	9, 39	pp. 219
51	崩壊後に定常状態へ落ち着き、質量発展が光横断より十分遅い領域では定常解の列で近似する。	$1^S, 38^B, 39^B, 40^{IQ}, 46^S, 82^{IQB}, 83^{IQB}, 84^S$	9, 39	pp. 204, 219
52	質量が Planck 尺度に近づくと、準定常近似は破綻する。	$1^S, 84^S, 85^B$	9, 20, 35	pp. 219
53	Planck 領域の終期は、古典計量による半古典的記述の適用外となる。	85^B	$\emptyset$	pp. 219
54	負質量裸特異点を生じない場合の完全消失と、その後の空時空を終端図式として示す。	$3^B, 85^B, 88^B, 89^B, 90^B, 91^S$	22	pp. 219
55	物質が別宇宙へ再出現する可能性と、この宇宙で負質量裸特異点を作って再出現する可能性を挙げる。	$88^B, 89^B, 90^B, 91^S$	$\emptyset$	pp. 219
56	終期爆発の見積りは粒子種増加に依存し、原始ブラックホールがバリオンを放射へ変換したという宇宙論的推測が示される。	$27^S, 28^S, 29^{IQ}, 30^S, 32^{IQ}, 33^B, 86^B, 87^S$	$\emptyset$	pp. 202, 219
57	事象地平面の位置は、ブラックホールの全未来履歴によって定まる。	$71^{CB}, 72^B, 73^B, 74^C$	$\emptyset$	pp. 215–216
58	永遠解と崩壊形成図式を区別し、物質外部の Schwarzschild 領域と逆伝播の解析的延長を用いる。	$23^B, 37^C, 41^Q, 42^C, 43^B, 44^B, 45^B, 46^S, 47^B, 48^B, 54^Q, 57^Q$	13, 29, 32, 36, 40, 58	pp. 204–205, 207–209
59	時間並進 Killing 場により、周波数・エネルギーとその流束の規格を定める。	$34^Q, 35^Q, 41^Q, 50^Q, 68^Q, 69^Q, 70^S, 79^{IQ}$	4, 6, 15, 21, 25, 29–30, 37, 46–47	pp. 202–203, 207–209, 213–219

時間使用は主張と時間内容の 252 組からなり、使用役割は右肩の符号で示す。

表 188: Hawking 1975 資料の時間使用役割

符号	使用役割
I	区間
Q	数量
X	異位置対応
C	因果
S	状態発展

符号	使用役割
B	参照境界

表 189: Hawking 1975 資料の時間内容構造属性

時間添字	五型	八軸
1, 7, 13, 21, 30, 42, 56, 60, 74, 84, 87, 91	member	order_relation
2, 5, 8–9, 14–17, 19, 22, 24–29, 31–32, 34–35, 40–41, 46, 49–50, 52–54, 57–58, 61–70, 75–83, 92–93	separate	∅
3, 18, 23, 45, 47–48, 86, 90	member	endpoint
4, 33, 73	member	instant, transition_position
6, 59	member	instant
10–12, 20, 38–39, 51, 88–89	member	phase_boundary
36–37, 94	member	orientation
43–44, 71	member	interval_boundary
55	member	instant, interval_boundary
72	dependency	∅
85	member	phase_boundary, transition_position

表 190: Hawking 1975 資料の主張群

主張添字	役割
1–11	物理担体・値の入力
12	モード・波束の形式添字
13–59	資料の定義・関係・近似・条件付き記述

定義 8.288 (Hawking 1975 資料の主張境界). 主張 1–11 を物理的生成の初期集合とし、全 59 主張を資料形式証拠環境とする。

表 191: Hawking 1975 資料の生成初期主張

p	初期主張
1	多様体上の事象同定データ
2	崩壊物質の物理担体
3	ブラックホールの質量・電荷・角運動量の値
4	地平面横断面の空間幾何
5	量子場の自由度・質量・電荷・統計種別
6	散乱チャネルのデータ

p	初期主張
7	量子場の状態データ
8	地平面横断面の面積値
9	外部物質のエントロピー値
10	光線の経路・端点接続データ
11	検出器・観測者の物理担体

資料固有責務原子は 59 主張、94 時間内容、34 移送、30 成果の計 217 個である。

依存入力 各移送の時間入力、主張支援および補助入力を次表に示す。

定義 8.289 (Hawking 1975 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [34]$ とする。

表 192: Hawking 1975 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	補助入力 a	移送関係
1	41	53–54	3, 24–25, 58	9, 36	$v = t + r^*, u = t - r^*$
2	41	34–35	13–14, 16, 19, 24, 26, 29, 58–59	29–30	定常時間並進とその周波数規格
3	34, 37, 54	57	13–14, 24–25, 29, 58–59	13, 29, 32, 40	$\lambda = -C \exp(-\kappa u)$
4	23, 42, 46, 48, 53	55–56	10, 13–14, 24–25, 58	11, 29	最終脱出光線の先進時刻とその前後順序
5	50, 53, 55–57	58	10, 13–14, 24–25, 29, 58	11, 29, 34, 40	$\omega_{\text{back}} = \omega / [\kappa(v_0 - v)]$
6	50, 54	59–60, 92	12, 16, 19, 26	23, 30, 33	$u_n = 2\pi n / \epsilon$ 、幅 $\sim \epsilon^{-1}$ および中心順序
7	49–51, 53–60, 92	24, 52	6, 10, 12–14, 16–17, 19–22, 24–30, 34, 36, 58	57, 60	有限波束占有から後期の粒子放出率へ
8	49–51, 53–60, 92	24, 52	5–6, 10, 12–14, 16–17, 19–22, 24–30, 34, 36, 58	60–61	有限波束占有から後期の粒子放出率へ

s	時間入力 i	時間 出力 i	主張支援 p	補助入力 a	移送関係
9	39, 46, 49–51, 53–54	24, 52	12–14, 17, 19, 21, 23–30, 34, 36, 58	14, 18, 26, 29, 38, 40, 49	非球対称崩壊後の定常粒子放 出率
10	34, 79	80	7, 39–40, 59	6, 25, 37	遅延時刻区間で積分したエネ ルギー流束の区間平均
11	34, 79–80	81	7, 28, 39–40, 59	6, 25, 37	区間平均の定常極限
12	34, 49–51, 54, 60, 77–78	81	12, 16–17, 19, 21, 24, 26–30, 34, 39–41	24, 26, 37–38, 40, 60	地平面・無限遠のモード展開 による定常エネルギー流束
13	34, 81	93	39–41, 59	25, 37	$F_{\text{in},H} = -F_{\text{out},\infty}$ 粒子スペクトルを周波数で重 み付けしたエネルギー放出率
14	24, 49–51, 53–59	26	6, 10, 12–14, 16–17, 19–21, 24–30, 34, 36, 40, 58	57	
15	24, 49–51, 53–59	26	5–6, 10, 12–14, 16–17, 19–21, 24–30, 34, 36, 40, 58	61	粒子スペクトルを周波数で重 み付けしたエネルギー放出率
16	24, 39, 46, 49–51, 53–54	26	12–14, 17, 19, 21, 23–30, 34, 36, 40, 58	55	粒子スペクトルを周波数で重 み付けしたエネルギー放出率
17	24, 49–51, 69	26	5, 17, 19, 21, 24, 26–30, 32–34, 40	56	粒子スペクトルを周波数で重 み付けしたエネルギー放出率
18	24, 49–51, 69	26	5, 17, 19, 21, 24, 26–30, 32–34, 40	56	粒子スペクトルを周波数で重 み付けしたエネルギー放出率
19	25–26, 34	1–2	3, 14–15, 47–48, 52–53	9	$dM/dt = P_{\text{abs}} - P_{\text{em}}$
20	25–26, 34	1–2	3, 14–15, 46, 48, 52–53	9	$dM/dt = P_{\text{abs}} - P_{\text{em}}$
21	1–2	27–28	3, 29, 47–49, 56	9	質量発展に伴う $T \propto M^{-1}$ 、 $P_{\text{em}} \propto M^{-2}$ の変化

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	補助入力 a	移送関係
22	2	31	3, 47–49, 52, 56	8, 20, 28	$\Delta t = (M_0^3 - M_{\text{cut}}^3)/(3a)$
23	2	82	3, 48, 50	9	$t_{\text{evol}} = M/ dM/dt $
24	1, 82–83	84	3, 50–51	9, 39	時間尺度分離による準定常状態列
25	1, 84	85	3, 14–15, 52–53	9, 35	質量発展に沿う準定常近似の適用境界
26	85, 88–89	3, 90–91	54	22	完全消失と空時空の条件付き終端図式
27	8	9	13, 16–17, 19, 21, 25–27, 30, 34	30	Minkowski 時間に関する正周波数選択
28	37, 94	17	1, 11, 13–14, 17–18, 38, 58	2, 10, 27, 29	観測者の時間的方向に沿う局所慣性時間
29	17	75	13, 16–19, 21, 25–27, 30, 34, 38	19, 27, 30	局所慣性時間に関する正周波数選択
30	66, 68, 70	69	5, 12, 32–33, 59	4, 15, 21	$\omega_{\text{eff}} = \omega - m\Omega - e\Phi$
31	67–68, 70	69	5, 12, 32–33, 59	4, 15, 21	$\omega_{\text{eff}} = \omega - m\Omega - e\Phi$
32	50, 54	59–60, 92	12, 19, 23, 26	14, 23, 31, 33	角モード波束の $u_n = 2\pi n/\epsilon$ 、幅および中心順序
33	53	49	13, 16–17, 19–21, 25–27, 30, 34	30	先進時間に関する入射正周波数選択
34	54	50	13, 16–17, 19–21, 25–27, 30, 34	30	遅延時間に関する出射正周波数選択

成立条件

- 依存または移送が適用される条件
- pp. 204–205, 207–209。物質外部の Schwarzschild 座標で、 $r^* = r + 2M \log |r/(2M) - 1|$ とする。
 - pp. 202–203, 207–209。Schwarzschild 外部の時間並進 Killing 場を無限遠で規格化する。
 - pp. 207–209。指定した未来向きの null 生成子、アフィン尺度、表面重力および Killing 場の規格化を用いる。
 - pp. 207–209。崩壊時空の光線接続から v_0 を定め、過去 null 無限遠上の $v < v_0$ を脱出側とする。

5. pp. 207–209. 幾何光学近似で $v < v_0$ へ逆伝播した位相 $-\omega\kappa^{-1}\log[(v_0 - v)/(CD)]$ を v で微分する。
6. pp. 209–211. 周波数帯 $[j\epsilon, (j+1)\epsilon]$ と指定場の出射モードを用いて有限波束を構成する。
7. pp. 209–211. 指定入射真空の Schwarzschild 部門で、有限帯域占有を波束中心の間隔 $2\pi/\epsilon$ に対応させ、後期極限を取る。Schwarzschild ボース部門。
8. pp. 209–211. 指定入射真空の Schwarzschild 部門で、有限帯域占有を波束中心の間隔 $2\pi/\epsilon$ に対応させ、後期極限を取る。Schwarzschild フェルミ部門。
9. pp. 211–213. 無荷電・非回転の Schwarzschild 終状態へ落ち着く崩壊に対し、角モード混合、漸近 Bondi 系、入射真空および有限波束を用いる。
10. pp. 216–219. 指定した繰込み応力テンソルの流束を u_1 から u_2 まで積分し、 $u_2 - u_1$ で割る。
11. pp. 216–219. 指定場状態と定常性の下で、遅延時刻区間の幅を無限大へ送る。
12. pp. 216–219. 指定入射真空、地平面時間の正周波数、モード規格化、有限波束および符号付き吸収係数を用いる。
13. pp. 216–219. 応力テンソルの保存、後期定常性、および無限遠での正規順序流束との一致の下で、外部積分面間の流束を対応させる。
14. pp. 209–215, 218–219. $G = c = \hbar = 1$ とし、指定した場・散乱部門の占有と粒子放出率を用いる。Schwarzschild ボース部門。
15. pp. 209–215, 218–219. $G = c = \hbar = 1$ とし、指定した場・散乱部門の占有と粒子放出率を用いる。Schwarzschild フェルミ部門。
16. pp. 209–215, 218–219. $G = c = \hbar = 1$ とし、指定した場・散乱部門の占有と粒子放出率を用いる。非球対称崩壊・Schwarzschild 終状態。
17. pp. 209–215, 218–219. $G = c = \hbar = 1$ とし、指定した場・散乱部門の占有と粒子放出率を用いる。回転・荷電部門。ボース占有を用いる。
18. pp. 209–215, 218–219. $G = c = \hbar = 1$ とし、指定した場・散乱部門の占有と粒子放出率を用いる。回転・荷電部門。フェルミ占有を用いる。
19. pp. 201–202, 219. 半古典的質量収支が適用できる領域で、同じ時間規格の吸収率と放出率を比較する。放出が吸収を上回る部門。
20. pp. 201–202, 219. 半古典的質量収支が適用できる領域で、同じ時間規格の吸収率と放出率を比較する。吸収が放出を上回る部門。
21. pp. 201–202, 219. 指定した粒子種の領域で、質量変化率を温度・放出率の質量依存関係へ適用する。
22. pp. 202, 219. $dM/dt = -a/M^2$ で $a > 0$ を一定とする質量域を、 M_0 から M_{cut} まで積分する。
23. pp. 219. 指定質量状態と、その時間規格における非零質量変化率を用いる。
24. pp. 219. $M \gg M_{\text{Pl}}$ で質量発展が光横断より十分遅い領域を、定常解の列で近似する。
25. pp. 219. 質量が M_{Pl} 程度へ減少すると、準定常近似が破綻し、古典計量による記述の適用境界に達する。
26. pp. 199, 202–203, 219. 負質量裸特異点へ発展しない場合を取り、崩壊・蒸発・消失後の空時空を順序づける。

27. pp. 199–201。平坦時空の時間座標、自由場方程式およびモード規格化を用いる。
28. pp. 199–201, 215–216。指定事象の局所慣性枠、未来向き、Lorentz 計量および観測者を用いる。
29. pp. 199–201, 215–216。局所慣性域で自由場モードを規格化する。 $\omega \gg \sqrt{B}$ では粒子分解の曖昧性が指数的に小さくなる。
30. pp. 213–215。指定した入射または出射の時間位相を地平面生成子に沿って評価し、電位は無限遠を基準とする。
31. pp. 213–215。指定した入射または出射の時間位相を地平面生成子に沿って評価し、電位は無限遠を基準とする。
32. pp. 211–213。非球対称崩壊の角モード基底について、指定した有限周波数帯と出射時間座標を用いる。
33. pp. 206–209。過去 null 無限遠の標準アフィン媒介変数 v 、自由場方程式およびモード規格化を用いる。
34. pp. 206–209。未来 null 無限遠の標準アフィン媒介変数 u 、自由場方程式およびモード規格化を用いる。

成果

定義 8.290 (Hawking 1975 資料の成果)。成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [30]$ とし、各成果を指定された適用域で取る。

表 193: Hawking 1975 資料の成果と原典位置

j	成果	原典位置
1	球対称崩壊における後期ボース粒子生成	pp. 206–211
2	非回転 Schwarzschild 部門の後期フェルミ粒子生成	pp. 211–213
3	非球対称崩壊後の Schwarzschild 熱放射	pp. 211–213
4	Minkowski 時間に関する粒子分解	pp. 199–201
5	局所粒子分解と曲率尺度の曖昧性	pp. 199–201, 215–216
6	自由落下局所観測者と漸近粒子分解の対応	pp. 215–216
7	入射真空における Bogoliubov 係数と出射占有	pp. 206–207
8	逆伝播による漸近 Bogoliubov 係数	pp. 206–211
9	有質量場の定常漸近基底	pp. 211–213
10	アフィン媒介変数と遅延時刻の指数関係	pp. 207–209
11	最終脱出光線近傍の対數位相と周波数	pp. 207–209
12	グレーボディ補正ボース熱スペクトル	pp. 209–211
13	グレーボディ補正フェルミ熱スペクトル	pp. 211–213
14	有質量場の伝播域と低温放出抑制（表面重力による温度指定）	pp. 211–213
15	有質量場の伝播域と低温放出抑制（スペクトルによる温度同定）	pp. 211–213
16	回転・荷電による地平面有効周波数	pp. 213–215
17	ボース超放射のエネルギー流と吸収符号	pp. 213–215
18	回転・荷電部門の熱的占有（ボース場）	pp. 213–215
19	回転・荷電部門の熱的占有（フェルミ場）	pp. 213–215

j	成果	原典位置
20	正の漸近流束と負の地平面流束の釣合い	pp. 216–219
21	表面重力に対応する温度（表面重力による温度指定）	pp. 201–203, 209–211
22	表面重力に対応する温度（スペクトルによる温度同定）	pp. 201–203, 209–211
23	熱放射と第一法則による面積・エントロピー対応	pp. 202–203, 209–211
24	正味放射部門の質量損失	pp. 201–202, 219
25	指定質量域の蒸発時間と三乗尺度	pp. 202, 219
26	時間尺度分離に基づく準定常発展	pp. 219
27	Planck 領域における半古典近似の適用境界	pp. 219
28	指定エントロピー割当における一般化第二法則	pp. 202–203
29	局所・漸近粒子分解を通した大域的粒子生成	pp. 215–216
30	事象地平面の全未来履歴依存	pp. 215–216

定義 8.291 (Hawking 1975 資料の成果依存超辺). 時間前提・主張支援・補助入力および成果出力を次表によって定める。

表 194: Hawking 1975 資料の成果依存超辺

j	時間前提 i	主張支援 p	補助入力 a	成果出力 添字
1	49–51, 53–59	6, 10, 12–14, 16–17, 19–21, 24–30, 34, 36, 58	57	1
2	49–51, 53–59	5–6, 10, 12–14, 16–17, 19–21, 24–30, 34, 36, 58	61	2
3	39, 46, 49–51, 53–54	12–14, 17, 19, 21, 23–30, 34, 36, 58	55	3
4	8–9	16	$\emptyset$	4
5	17, 75, 94	16–18	19	5
6	17, 23, 50, 73, 75	38	$\emptyset$	6
7	49–50	17, 19–21, 26–27, 30, 34	50	7
8	49–50, 53, 55–58	6, 10, 13–14, 16, 19–20, 24–26, 29, 36, 58	42	8
9	62–63	19, 31	17	9
10	54, 57	24–25	$\emptyset$	10
11	50, 53, 55–58	10, 13–14, 24–25, 29, 58	43	11
12	49–51, 53–59	6, 10, 12–14, 16–17, 19–21, 24–30, 34, 36, 58	57	12

j	時間前提 i	主張支援 p	補助入力 a	成果出力 添字
13	49–51, 53–59	5–6, 10, 12–14, 16–17, 19–21, 24–30, 34, 36, 58	61	13
14	34, 62–63	5, 17, 19, 21, 24, 26–27, 29–31, 34	48	14
15	34, 49–51, 53–59, 62–63	5–6, 10, 12–14, 16–17, 19–21, 24–31, 34, 36, 44, 58	48	15
16	69–70	32–33	$\emptyset$	16
17	69	5, 32–34, 44	51–52	17
18	49–51, 69	5, 17, 19, 21, 24, 26–30, 32–34	56	18
19	49–51, 69	5, 17, 19, 21, 24, 26–30, 32–34	56	19
20	34, 81, 93	39–41	$\emptyset$	20
21	34	24, 29	54	21
22	34, 49–51, 53–59	6, 10, 12–14, 16–17, 19–21, 24–30, 34, 36, 44, 58	54	22
23	34, 49–51, 53–59	6, 8, 10, 12–14, 16–17, 19–21, 24–30, 34, 36, 44, 58	41	23
24	1–2, 25–26	47–48	$\emptyset$	24
25	31	49	$\emptyset$	25
26	82–84	50–51	$\emptyset$	26
27	85	52–53	$\emptyset$	27
28	7	8–9, 45	44	28
29	17, 23, 46, 50, 75–76	37–38	$\emptyset$	29
30	71–72	57	$\emptyset$	30

成果と証拠効力域 ボース場・フェルミ場、球対称・非球対称崩壊、回転・荷電、および局所・漸近の粒子分解には、それぞれの場、幾何、入射状態、規格化および近似条件を用いる。温度の表面重力による指定とスペクトルからの同定は、それぞれの前提を持つ。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定は 0 件、資料内証拠条件付き局所到達判定は 0 件、残存原始時間根は 94 件である。

成果依存 30 成果はすべて原始時間根に依存する。極小支援族による根・成果依存は 320 組であり、そのうち必須依存は 31 組である。

成立責務の配置 94 時間内容は、時間座標、モード周波数、崩壊・放射の順序、流束・寿命、近似の適用境界および条件付き終端図式で使われる。主張表の 252 使用はこれらの座標・定義・比較・発展・成果導出に属する。各移送は既定の時間内容を入力に持ち、物理時間成立責務はその原始入力へ残る。

実失効証拠 原典 219 頁は、質量が Planck 尺度へ減少すると準定常近似が破綻し、古典計量による記述の適用境界に達すると述べる。物理時間の生成条件の実失効と、それによる成果値の変化の判定は未確定である。

下流到達 構造的到達は、極小支援族が与える 320 組の根・成果依存によって定まる。具体的な生成条件の失効位置からの実到達は未確定である。

修復範囲 各成果は、指定された場、幾何、入射状態、規格化、保存則、定常性および近似域の下で成立する。時間入力を、これらの関係を保つ生成済み表現で実現できるとき、当該成果はその成立域で保存される。具体的な生成条件の実失効が確定する場合、再計算対象はその条件から依存到達する成果である。

監査結論

命題 8.292 (Hawking 1975 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDepIdx}(94, 30).$$

また、 $R \in \text{Ref}^{\text{audit}, \text{rootdep}}$ かつ $R \notin \text{Ref}^{\text{audit}, \text{rootunreach}}$ である。

証明. 境界は 59 主張節点、94 時間内容節点、30 成果節点の計 183 節点と、34 移送辺、30 成果辺の計 64 辺からなる。初期主張 1–11 からの閉包は初期 11 節点にとどまる。全 59 主張を与えても、全移送が時間入力を持つため時間内容へ到達しない。全 30 成果も時間前提を持つ。全 94 時間内容を供給すると全 30 成果へ到達する。したがって、共通の到達分類と成果分割から表示した添字組を得る。□

命題 8.293 (Hawking 1975 資料の極小原始時間根支援). 次表に、族員数・最小濃度・最大濃度の順で極小支援族の統計を示す。族員総数は 313 である。

表 195: Hawking 1975 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計
1	(8; 5, 9)
2	(8; 5, 9)
3	(2; 4, 5)
4	(1; 1, 1)
5	(2; 2, 2)
6	(6; 4, 5)
7	(5; 1, 2)
8	(10; 4, 8)
9	(1; 2, 2)
10	(4; 2, 3)
11	(10; 4, 8)
12	(8; 5, 9)
13	(8; 5, 9)
14	(2; 3, 3)
15	(8; 7, 11)
16	(3; 2, 3)

成果添字	支援統計
17	(3; 1, 3)
18	(15; 3, 6)
19	(15; 3, 6)
20	(7; 2, 6)
21	(2; 1, 1)
22	(8; 5, 9)
23	(8; 5, 9)
24	(43; 3, 11)
25	(29; 1, 10)
26	(31; 3, 11)
27	(58; 1, 11)
28	(1; 1, 1)
29	(6; 5, 6)
30	(1; 2, 2)

証明. 各時間内容の単独種から始め、定義 7.46 の更新を 34 移送へ適用する。反鎖が安定した後、各成果の時間前提の支援を結合し、他の支援を真に含む集合を除く。命題 7.47 により、表示した支援族と計数を得る。□

命題 8.294 (Hawking 1975 資料の監査結論). 完全生成と局所到達はいずれも 0 件であり、94 時間内容が原始時間根として残る。30 成果はすべて原始時間根に依存する。

証明. 命題 8.292 の到達集合と、命題 8.293 の極小支援族による。□

個別言明

言明対象 量子重力理論の未完成性、曲がった時空での粒子概念の非一意性、単位規約と曲率尺度、半古典近似の初期宇宙での有効域、Planck 時間単位による宇宙寿命換算、地平面近傍の対生成描像の発見的身分、地平面時間媒介変数に相対的な正周波数、および Planck 質量域での準定常近似の失効である。

原文 (英語) I think it would be fair to say that we do not yet have a fully satisfactory and consistent quantum theory of gravity.

Although it is obvious what the subspace spanned by the $\{f_i\}$ is for an asymptotically flat region, it is not uniquely defined for a general point of a curved space-time.

Thus the uncertainty in the local energy density caused by the ambiguity in defining modes of wavelength longer than the local radius of curvature $B^{-1/2}$, is of order B^2 in units in which $G = c = \hbar = 1$.

Thus, as far as we are concerned, the classical geometry–quantum matter treatment should be valid apart from the first 10^{-43} s of the universe.

Even though the effects of particle creation may be negligible locally, I shall show in this paper that they can add up to have a significant influence on black holes over the lifetime of the universe $\sim 10^{17}$ s or 10^{60} units of Planck time.

One might picture this negative energy flux in the following way.

It should be emphasized that these pictures of the mechanism responsible for the thermal emission and area decrease are heuristic only and should not be taken too literally.

positive frequency with respect to the time parameter defined by K^a along the generators of the horizon

Eventually, when the mass of the black hole is reduced to 10^{-5} g, the quasi-stationary approximation will break down. At this point, one cannot continue to use the concept of a classical metric.

日本語訳 重力について、完全に満足でき、かつ整合的な量子理論を、私たちはまだ持っていないと言うのが公平であろう。

漸近平坦領域では $\{f_i\}$ が張る部分空間が何であるかは明らかであるが、曲がった時空の一般の点では、それは一意に定義されない。

したがって、局所曲率半径 $B^{-1/2}$ より長い波長のモードを定義する際の曖昧さが引き起こす局所エネルギー密度の不確定性は、 $G = c = \hbar = 1$ の単位系で B^2 の程度である。

したがって、私たちに関する限り、古典幾何 – 量子物質による取扱いは、宇宙の最初の 10^{-43} s を除いて有効であるはずである。

粒子生成の効果は局所的には無視できるとしても、それらが累積し、宇宙の寿命 $\sim 10^{17}$ s、すなわち 10^{60} Planck 時間単位にわたって、ブラックホールに重大な影響を及ぼし得ることを本論文で示す。

この負エネルギー流束は、次のように描像できるかもしれない。

熱放射と面積減少をもたらす機構についてのこれらの描像は発見的なものにすぎず、文字どおりに受け取るべきでないことを強調しておく。

地平面の生成線に沿って K^a により定義される時間媒介変数に関する正周波数

やがてブラックホールの質量が 10^{-5} g まで減少すると、準定常近似は破綻する。この時点では、古典計量の概念を使い続けることはできない。

原典位置 第一引用は Hawking, *Particle Creation by Black Holes*, *Communications in Mathematical Physics* 43, p. 199, Introduction にある。第二引用は p. 200、第三 – 第五引用は p. 201 の Introduction にあり、第二引用は局所粒子概念、第三引用は曲率尺度と単位規約、第四引用は半古典取扱いの初期宇宙での有効域、第五引用は宇宙寿命尺度の説明にある。第六引用は p. 202 の負エネルギー対描像の導入、第七引用は同頁の同描像の直後にある限定である。第八引用は p. 217, §4, 式 (4.3) より前の地平面モード選択の段落、第九引用は p. 219, §4 の終端議論にある。

最小文脈 第一引用は古典一般相対論計量上で量子物質を扱う半古典構成の導入に属する。第二引用は曲率尺度より長波長のモードにおける局所粒子概念の曖昧さ、第三引用はその局所エネルギー密度評価に属する。第四・第五引用は半古典取扱いの曲率限界と、粒子生成効果が累積する時間尺度を述べる。第六・第七引用は地平面近傍の負エネルギー対描像を導入した直後、その描像を発見的なものに限定する。第八引用は終状態の準定常地平面上のモードを選択する条件、第九引用は質量減少に伴う半古典記述の終端に属する。

帰属主体 九引用は S. W. Hawking による本文の説明に帰属する。

引用が直接述べる内容 第一引用は整合的な量子重力理論が未完成であること、第二引用は一般の曲がった時空で粒子部分空間が一意でないことを述べる。第三引用は曲率尺度による不確定性評価と単位規約、第四引用は半古典取扱いの初期宇宙での有効域を述べる。第五引用は宇宙寿命を秒と Planck 時間単位で対応づける。第六・第七引用は対生成描像を導入し、その身分を発見的描像へ限定する。第八引用は正周波数を既定の時間媒介変数に相対して指定し、第九引用は Planck 質量域で準定常近似と古典計量記述が失効すると述べる。

明示的適用域 九引用の明示的適用域は、半古典的な古典幾何 – 量子物質構成、曲率尺度に対するモード選択、崩壊形成ブラックホールの地平面・漸近領域、準定常な後期放射、および Planck 質量域に至る質量減少である。

証拠来歴 Hawking, *Particle Creation by Black Holes*, pp. 199–202, 217, 219.

個別監査

解釈可能性 第一言明は、整合的な量子重力理論が未完成であると述べる。第二・第三言明は、曲がった時空における粒子部分空間の非一意性と、その曖昧性による局所エネルギー密度の不確定性を述べる。第四言明は初期宇宙での半古典取扱いの有効域についての予想、第五言明は粒子生成効果が累積する宇宙寿命尺度である。第六・第七言明は対生成の発見的描像、第八言明は地平面上の時間媒介変数に関する正周波数条件、第九言明は Planck 質量域での準定常近似の破綻を述べる。

独立根拠 原典第 2・3 節は、場のモード展開、Bogoliubov 係数および有限波束によって粒子生成・熱放射を導く。第 4 節は、応力テンソルの保存・定常性と無限遠での一致から、地平面の負エネルギー流束を示す。局所粒子概念は曲率尺度と観測者の時間選択に依存し、準定常発展は質量発展と光横断の時間尺度分離に基づく。

証拠効力境界 粒子数・局所エネルギー密度の曖昧性は、選択した時間座標と曲率尺度の下で評価される。 $G = c = \hbar = 1$ は量の換算規約であり、秒と Planck 時間単位は宇宙寿命尺度の表現に用いられる。対生成の説明は発見的描像として提示される。地平面モードは K^a が定める時間媒介変数に相対して選択され、古典計量と準定常近似の適用域は質量が Planck 尺度に至る境界で終わる。

対応する形式証拠 第一言明は主張 13–15 に対応する。第二・第三言明は主張 16–18・42、時間内容 8–9, 17, 75、および成果 4・5 に対応する。第四言明は主張 15 と時間内容 18–21 に対応する。第五言明の累積時間尺度は時間内容 5–6, 22 に対応する。第六・第七言明は主張 35 と時間内容 34–37 に対応する。第八言明は主張 40・59、時間内容 34, 77–78、および成果 20 の定常流束計算に対応する。第九言明は主張 52・53、時間内容 1, 84–85、および成果 27 に対応する。

同一資料内照合 局所粒子概念の曲率依存、漸近時間に関するモード選択、後期定常放射、質量発展の時間尺度、および Planck 領域の近似境界は、それぞれの原典条件の下で接続される。原典 202 頁の発見的描像に対し、熱放射の導出は第 2 節のモード計算、回転・荷電の拡張は第 3 節、流束の保存・定常性は第 4 節に対応する。

適用範囲付き共通監査 時間座標・周波数・区間・順序は、各場と幾何の定義、比較および発展に用いられる。これらの依存関係は、上記の時間使用表、移送表および成果依存表による。

8.19.21 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 21.

資料名 Hawking 1976

書誌同定 S. W. Hawking, *Breakdown of Predictability in Gravitational Collapse*, *Physical Review D* 14, 2460–2473 (1976) を $R = \text{Ref}_{\text{Haw76BP}}$ とする。監査域は要旨および §§I–V である。

監査範囲識別子 21-SC1.

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 21-L1.

原典位置内容 各表に、時間内容、主張、移送および成果の原典頁を示す。

形式対象 本監査は、77 時間内容、99 補助対象、59 主張、12 移送および 35 成果を用いる。

仮定 ホーキングは、古典特異点条件、初期・終端・不可視部門の分解、指定入射真空、半古典的崩壊幾何、モード規格化、後期定常近似、透過・反射、および準定常適用域を、それぞれの計算に用いる。箱内緩和には熱平衡・エルゴード性、形成・消滅履歴の対応には指定境界条件を含む CPT 不変性を用いる。

非時間的物理入力 本監査は、主張 1–10 の事象同定、崩壊物質、境界面、観測記録、不可視部門と量子場の自由度、ブラックホールの質量・電荷・角運動量、地平面横断面、検出器・観測者、および信号接続の担体・値データを生成初期入力とする。

形式入力要素

定義 8.295 (Hawking 1976 資料の時間内容と補助対象). $n_R = 77$ とし、時間内容と補助対象を次表によって定める。

表 196: Hawking 1976 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	古典的履歴の特異境界	pp. 2460
2	初期面・初期状態の時間的参照役割	pp. 2460
3	終端面・終端状態の時間的参照役割	pp. 2460
4	不可視面の因果境界役割	pp. 2460
5	蒸発過程の時間的経過	pp. 2460
6	ブラックホール形成の時間的位置	pp. 2460
7	形成から蒸発への継起順序	pp. 2460
8	初期状態から終端状態への対応順序	pp. 2460
9	古典時空上の状態発展	pp. 2460
10	観測者の地平面横断事象の時間的位置	pp. 2461
11	放出に伴うブラックホール質量の時間変化	pp. 2461
12	完全蒸発を仮定する終端	pp. 2461
13	発見的トンネル描像の光円錐因果構造	pp. 2461
14	未来無限遠への因果的到達関係	pp. 2462
15	未来光的無限遠	pp. 2462
16	過去光的無限遠	pp. 2462
17	信号で同定する地平面横断時刻	pp. 2462
18	横断時刻を信号で区別する時間分解能	pp. 2462
19	発見的トンネル描像の過去向き世界線	pp. 2462
20	放出事象の時間的位置	pp. 2462
21	外向き成分の未来無限遠への伝播	pp. 2462
22	障壁で反射された成分の地平面への伝播	pp. 2462
23	初期宇宙の不可視曲面の時間的位置	pp. 2463
24	初期不可視曲面の例示的 Planck 時刻	pp. 2463
25	宇宙の膨張履歴	pp. 2463
26	初期宇宙の時間反転非対称性	pp. 2464
27	宇宙の相分離の時間的過程	pp. 2464
28	宇宙の粒子地平面の因果的到達範囲	pp. 2464
29	比較される粒子生成説の初期時間非依存性	pp. 2464
30	配位を数える後期宇宙の超曲面	pp. 2464
31	初期曲面と後期曲面の時間順序	pp. 2464
32	最終蒸発段階の時間的位置	pp. 2464
33	後期 Schwarzschild 近似の準定常状態列	pp. 2464
34	遅延・先進 Green 関数の因果順序	pp. 2464
35	入射モードの初期時間役割	pp. 2465
36	先進時刻に関する入射正周波数	pp. 2465
37	外向きモードの終端時間役割	pp. 2465
38	遅延時刻に関する外向き正周波数	pp. 2465
39	地平面へ入るモードの横断関係	pp. 2465
40	地平面へ入るモードの後期時間役割	pp. 2465
41	地平面モードの正周波数分解の選択	pp. 2465
42	過去から未来への漸近向き	pp. 2465
43	先進時間座標 v	pp. 2465
44	遅延時間座標 u	pp. 2465
45	定常時間並進に関するモードの時間依存	pp. 2465

i	時間内容	原典位置
46	定常モードの時間位相	pp. 2465
47	外向きモードの過去への伝播履歴	pp. 2466
48	後期放射モードの時間的位置	pp. 2466
49	最終脱出光線の先進時刻 v_0	pp. 2466
50	最終脱出光線に対する先進時刻順序	pp. 2466
51	逆伝播モードの対数的時間位相	pp. 2466
52	有限波束の遅延時刻中心	pp. 2466
53	準定常質量減少に伴う温度変化	pp. 2467
54	定常時間並進の生成流	pp. 2468
55	定常観測者の時間的世界線	pp. 2468
56	自由落下観測者の時間的世界線	pp. 2468
57	Schwarzschild 時間座標	pp. 2468
58	解析拡張に用いる過去地平面	pp. 2469
59	過去地平面のアフィン媒介変数 U	pp. 2469
60	アフィン媒介変数 U に関する正周波数	pp. 2469
61	形成直後に入る対の成分の時間的位置	pp. 2470
62	質量一定近似の無限放出時間	pp. 2471
63	定常粒子放出率	pp. 2471
64	質量変化を無視する有限放出区間	pp. 2471
65	大部分の質量喪失後の高温段階	pp. 2471
66	初期の準定常放射段階	pp. 2471
67	情報回復を検討する後期放出段階	pp. 2471
68	準定常放射と最終放出の時間順序	pp. 2471
69	反射箱内の長時間発展区間	pp. 2473
70	非平衡初期状態の時間役割	pp. 2473
71	密度写像の初回適用位置	pp. 2473
72	密度写像の逐次適用順序	pp. 2473
73	熱平衡へ向かう緩和過程	pp. 2473
74	長時間後の熱平衡状態の役割	pp. 2473
75	形成・蒸発過程の時間反転順序	pp. 2473
76	Planck 質量で安定化する終端候補	pp. 2473
77	地平面横断後の測定順序	pp. 2473

表 197: Hawking 1976 資料の補助対象

a	補助対象	原典位置
1	終端観測記録の値	pp. 2462–2463
2	横断時刻を知らせる光子のエネルギー	pp. 2462
3	指定曲面上の配位数	pp. 2463–2464
4	入射モード族	pp. 2464–2465
5	外向きモード族	pp. 2465, 2468
6	観測事象の同定データ	pp. 2462–2463
7	外向きモードの平均占有数	pp. 2467
8	外向き粒子数の確率分布	pp. 2467, 2471
9	外向き対成分の正の Killing エネルギー	pp. 2471

<i>a</i>	補助対象	原典位置
10	内向き対成分の負の Killing エネルギー	pp. 2471
11	有限区間の質量変化量	pp. 2467, 2471
12	ブラックホール質量値	pp. 2462, 2464
13	初期質量に対する喪失割合	pp. 2471
14	放射温度値	pp. 2467
15	放出粒子数	pp. 2467, 2471
16	散乱の基準となる Planck エネルギー	pp. 2461, 2472
17	散乱粒子の重心系エネルギー	pp. 2472
18	反射箱に保持するエネルギー	pp. 2472–2473
19	箱内配位の確率	pp. 2473
20	箱内の粒子配位	pp. 2472–2473
21	終端候補の Planck 質量値	pp. 2464, 2473
22	指定初期条件からの終端確率分布	pp. 2463, 2472
23	不可視面上の境界条件	pp. 2462–2463, 2473
24	初期宇宙のほぼ零の全エネルギー	pp. 2463–2464
25	配位計数で選ばれる熱的巨視状態	pp. 2463–2464
26	発見的描像の空間的トンネル曲線	pp. 2461–2462
27	事象同定データ	pp. 2462–2463
28	崩壊物質の物理担体	pp. 2460, 2462, 2464
29	境界面の物理担体と空間幾何	pp. 2462–2463
30	不可視部門の物理自由度	pp. 2462–2463
31	スカラー場の物理自由度	pp. 2464–2465
32	ブラックホールの電荷・角運動量値	pp. 2462, 2464
33	観測者・検出器の物理担体	pp. 2462, 2468, 2471
34	信号の放出・受信の接続データ	pp. 2462
35	初期面上のデータ	pp. 2462–2463
36	不可視面上のデータ	pp. 2462–2463
37	初期密度作用素の成分	pp. 2463, 2472
38	外向き・不可視部門の結合振幅	pp. 2463
39	外向き縮約密度作用素の成分	pp. 2463, 2466
40	不可視部門の部分跡演算	pp. 2463, 2466
41	密度作用素間の超散乱写像	pp. 2463
42	純粋状態間の S 行列	pp. 2472
43	密度作用素のエントロピー	pp. 2472
44	有限エネルギー窓内の箱内状態数	pp. 2473
45	箱内の一様密度作用素	pp. 2473
46	完全反射壁を持つ箱の空間配置	pp. 2472–2473
47	保存エネルギーの窓 E から $E + \Delta E$	pp. 2473
48	状態と境界条件に作用する CPT 変換	pp. 2473
49	初期宇宙の配位重みと測度	pp. 2463–2464
50	信号光子と落下粒子の波長	pp. 2462
51	崩壊物質と信号のエネルギー収支	pp. 2462
52	指定 Schwarzschild 外部幾何	pp. 2464, 2468
53	表面重力値 κ	pp. 2466–2467
54	外部領域の径座標	pp. 2464, 2468
55	Klein – Gordon 内積とモード規格化	pp. 2464–2465
56	指定入射真空状態	pp. 2465–2466

a	補助対象	原典位置
57	地平面へ入るモード族	pp. 2465–2466
58	Bogoliubov 変換係数	pp. 2465–2466
59	障壁の透過確率	pp. 2467
60	障壁の反射確率	pp. 2467, 2470
61	指定周波数に対する熱因子	pp. 2467, 2470
62	相関した対占有状態の振幅	pp. 2470–2471
63	対モードの角運動量ラベル	pp. 2468, 2471
64	バリオン放出の質量エネルギー尺度	pp. 2471
65	形成物質と放射のバリオン数	pp. 2471
66	後期放出の粒子数・エネルギーに関する情報容量	pp. 2471–2472
67	最終段階に残るエネルギー	pp. 2471–2472
68	単位規約 $G = c = \hbar = k = 1$	pp. 2464
69	有限波束の Fourier 重ね合わせ係数	pp. 2467
70	同じ放出エネルギーに対する配位重み	pp. 2471
71	古典特異点論証の時空幾何	pp. 2460–2461
72	指定純粋初期状態の成分	pp. 2463
73	初期・終端・不可視部門を結ぶ三添字振幅	pp. 2463
74	指定密度写像の終端作用素成分	pp. 2463, 2472
75	外向き部門に作用する可観測演算子	pp. 2466
76	未来無限遠の可観測量の期待値	pp. 2466
77	対数座標の基準尺度と原点規約	pp. 2468–2469
78	解析接続したモード間の変換係数	pp. 2469–2470
79	解析拡張で指定する入射真空	pp. 2469–2470
80	自由落下分解での粒子不在	pp. 2471
81	熱的外向き放射の縮約密度作用素	pp. 2467, 2471
82	指定有限区間の期待放出粒子数	pp. 2467, 2471
83	無限時間極限の有限総粒子配位確率	pp. 2471
84	バリオン放出が可能となる段階の残存エネルギー	pp. 2471
85	最終放射によるバリオン数回復の上限	pp. 2471
86	準定常放射の縮約エントロピー	pp. 2471–2472
87	指定容量前提による後期情報回復の上限	pp. 2471–2472
88	超散乱写像のトレース保存条件	pp. 2472
89	超散乱写像の単位作用素保存条件	pp. 2473
90	長時間後の箱内平衡密度作用素	pp. 2472–2473
91	CPT が課す形成・消滅履歴の対応条件	pp. 2473
92	無限遠観測者に対する黒洞・白洞の対応	pp. 2473
93	内部観測記録の無限遠への通信可能性	pp. 2473
94	崩壊物質内部を含む指定半古典時空	pp. 2464, 2466
95	指定エネルギーのバリオン・反バリオン配位数	pp. 2464
96	膨張配位の CP 依存エネルギー差	pp. 2464
97	宇宙のバリオン数の期待値	pp. 2464
98	バリオン・反バリオンの空間領域配位	pp. 2464
99	一般の初期・終端密度作用素間の線形超散乱写像	pp. 2463, 2472

定義 8.296 (Hawking 1976 資料の物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(59)$ とし、 $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([10], [59])$ とする。主張 1–10 は本監査の生成初期入力を表す。

主張 11–59 は、ホーキングによる物理的設定、計算、論証および提案を表す。各主張の時間使用、補助対象および原典位置を次表に示す。

表 198: Hawking 1976 資料の物理・形式入力主張

p	主張	i	a	原典位置
1	事象同定データ	$\emptyset$	6, 27	pp. 2462–2463
2	崩壊物質の物理担体	$\emptyset$	28	pp. 2460, 2462, 2464
3	境界面の物理担体と空間幾何	$\emptyset$	29	pp. 2462–2463
4	観測記録の値	$\emptyset$	1, 6	pp. 2462–2463
5	不可視部門の物理自由度	$\emptyset$	30	pp. 2462–2463
6	量子場の物理自由度	$\emptyset$	31	pp. 2464–2465
7	指定状態のブラックホール質量・電荷・角運動量の値	$\emptyset$	12, 32	pp. 2462
8	地平面横断面の空間幾何	$\emptyset$	29	pp. 2464, 2470
9	検出器・観測者の物理担体	$\emptyset$	33	pp. 2462, 2468, 2471
10	信号の放出・受信端点の接続データ	$\emptyset$	34	pp. 2462
11	一般相対論と所定のエネルギー条件・大域条件の下で、重力崩壊は古典時空記述の特異境界を持つ。	$9^S, 1^B$	28, 71	pp. 2460–2461
12	特異点での予測可能性の破綻を回避する試みとして、一般相対論の変更、宇宙検閲、および重力の量子化を検討する。	9^S	$\emptyset$	pp. 2461
13	宇宙検閲を、初期に非特異な漸近平坦状態から生じる崩壊特異点が無限遠から地平面で隠されるという未証明仮説として扱う。	$14^C, 6^B, 2^B, 15^B$	28, 30	pp. 2461
14	固定背景まわりの摂動的量子重力では、閉ループが全エネルギーを積分し、Planck 尺度で摂動級数が破綻するため、新しい量子化の方法を求める。	$9^S, 13^C$	16–17	pp. 2461
15	空間的または過去向き世界線によるトンネル過程を、正負エネルギーの対生成と結び付けて放射を発見的に描く。	$20^B, 21^{CS}, 19^C, 13^C$	9–10, 26	pp. 2461–2462
16	相互作用領域の境界を、データを指定する初期面、測定を行う終端面、および観測者が限られた情報を持つ不可視面に分ける。	$3^B, 4^{CB}, 2^B, 8^S$	1, 29–30, 35–36, 38, 72–73	pp. 2462–2463

p	主張	i	a	原典位置
17	無限遠で得られる質量・角運動量・電荷は、不可視面上の複数の場配位と両立する。	$14^C, 4^{CB}$	12, 32, 36	pp. 2462
18	ホーキングは、地平面直外の観測者が全落下粒子の横断時刻を指定精度で未来無限遠の観測者へ知らせるには、各落下粒子と同じ波長・エネルギーを持つ光子が必要となり、総信号エネルギーが崩壊物質のエネルギーを使い尽くすと論じる。	$14^C, 18^{IQ}, 17^{OQ}, 10^B$	2, 28, 34, 50–51	pp. 2462
19	無知原理は、既知の保存量と両立する不可視面上の配位へ等しい確率を与える。重力場を含む履歴積分への拡張では測度は未定とされる。	4^{CB}	23, 36	pp. 2462–2463
20	初期面・終端面・不可視面のデータを、それぞれの Hilbert 空間で表す。	$3^B, 4^{CB}, 2^B, 8^S$	30, 38, 72–73	pp. 2463
21	指定初期状態と三添字振幅から、終端部門と不可視部門の結合振幅を得る。	$3^B, 4^{CB}, 2^B, 8^S$	30, 38, 72–73	pp. 2463
22	不可視部門の直交規格化基底について部分跡を取り、終端観測量を記述する縮約密度作用素を得る。	$3^B, 4^{CB}, 2^B, 15^B, 8^S$	38–41, 73, 75–76	pp. 2463, 2466
23	終端部門と不可視部門がもつれた純粋結合状態では、終端部門の縮約状態は混合状態となる。	$3^B, 4^{CB}$	38–40	pp. 2463, 2466
24	ホーキングは、ブラックホール放射と不可視面による情報喪失を、通常の量子的不確定性に加わる基本的な予測限界として提案する。	$12^B, 5^S, 3^B, 6^B, 2^B, 8^S$	22	pp. 2460–2464, 2471–2472
25	無電荷・非回転の崩壊時空上の質量 0 の Hermite スカラー場を扱い、後期外部を緩やかに変化する Schwarzschild 解で近似し、 $G = c = \hbar = k = 1$ を用いる。	$43^Q, 47^S, 14^C, 9^S, 50^C, 6^B, 16^B, 15^B, 49^{QB}, 32^B, 33^S, 44^Q, 57^Q, 54^S$	12, 14, 31, 34, 52–54, 68, 77, 94	pp. 2464
26	波動方程式と交換関係を用い、交換子の Green 関数を遅延解と先進解の差の半分として指定する。	$9^S, 34^C$	31, 55	pp. 2464

p	主張	i	a	原典位置
27	過去無限遠、未来無限遠、地平面のモード族を指定し、先進時刻・遅延時刻または地平面のアフィン媒介変数に関して正周波数を定める。	$43^Q, 60^Q, 59^Q, 42^C, 41^Q, 39^{CB}, 40^B, 36^Q, 35^B, 16^B, 15^B, 38^Q, 37^B, 44^Q, 57^Q, 45^S, 46^Q, 55^S, 54^S$	4–5, 12, 31, 52, 54–55, 57, 77	pp. 2464–2466, 2468–2469
28	地平面モードの正周波数分解は非一意であるが、その選択は未来無限遠の観測量と縮約密度作用素に影響しない。	$3^B, 4^{CB}, 41^Q, 39^{CB}, 15^B$	38–40, 57, 75–76	pp. 2465–2466
29	崩壊時空を過去へ伝播した外向きモードを入射正負周波数へ分解して Bogoliubov 係数を求め、入射真空での占有数を $\sum_k \beta_{jk} ^2$ として得る。	$43^{XQ}, 47^S, 51^{XQ}, 14^C, 50^C, 6^B, 36^{XQ}, 16^B, 15^B, 49^{QB}, 48^B, 38^{XQ}, 52^{QB}$	4–5, 7, 34, 53, 55–56, 58–59, 69, 77, 94	pp. 2465–2467
30	指定された後期波束近似で、外向き縮約密度行列は粒子数基底で対角となり、モードごとの確率の積で表される。	$36^Q, 48^B, 38^Q, 52^{QB}$	8, 40, 55–56, 58–60, 62, 69, 81	pp. 2467
31	未来無限遠の平均占有数は $\Gamma/(e^{2\pi\omega/\kappa} - 1)$ であり、粒子数確率には熱因子と障壁の透過確率 Γ が入る。	$21^{CS}, 36^Q, 48^B, 38^Q, 52^{QB}, 22^{CS}$	7–8, 40, 53, 55–56, 58–62, 69, 81	pp. 2467
32	固定温度の有限区間では、障壁透過前の同じ総エネルギーを持つ配位は等しい重みを持つ。無限遠の粒子数確率は、障壁での透過・反射を含む占有数分布によって定まる。	$64^I, 38^Q$	15, 59, 62, 70	pp. 2471
33	過去地平面のアフィン媒介変数に関する解析接続が、外部・内部モード間の熱因子を与える。	$60^Q, 59^{XQ}, 38^Q, 58^B, 44^{XQ}$	53, 55, 61, 77–78	pp. 2468–2470
34	二つの真空消滅条件から、相関する外部・内部モード対の占有数が等しく、振幅が熱因子の冪を持つことを得る。	$60^Q, 61^{CB}, 38^Q, 46^Q$	55, 61–62, 78–79	pp. 2470–2471
35	指定した相関対は反対の角運動量と Killing エネルギー符号を持ち、内向き負エネルギー成分は質量減少に寄与する。障壁で反射された正エネルギー成分も地平面へ入る。	$61^{CB}, 63^Q, 21^{CS}, 64^I, 39^{CB}, 11^S, 38^Q, 22^{CS}, 46^Q, 54^S$	9–12, 62–63	pp. 2468, 2470–2471

p	主張	i	a	原典位置
36	定常観測者は定常時間並進に関するモードを用い、原典の自由落下モード分解では、地平面を連続的に通る正周波数モードについて粒子不在となる。	$60^{XQ}, 59^Q, 56^{XS}, 10^B, 38^Q, 44^Q, 45^S, 46^Q, 55^{XS}, 54^S$	5, 31, 33, 52, 55, 79–80	pp. 2468, 2471
37	質量一定近似では放射が無限時間にわたり定常的に続き、有限総粒子数を持つ指定配位の確率は0となる。	$63^Q, 62^I$	8, 83	pp. 2471
38	質量変化を無視できる有限放出区間では、式 (4.25) が配位間の相対確率を与える。	$63^Q, 64^I, 38^Q, 52^{QB}, 45^S$	7, 11, 15, 62, 69–70, 82	pp. 2471
39	正味の放射エネルギーにより質量が減少し、準定常 Schwarzschild 領域では $T = \kappa/(2\pi) = 1/(8\pi M)$ に従って温度が上昇する。	$63^Q, 64^I, 11^S, 33^S, 53^S, 54^S$	9, 11–12, 14, 52–53, 68	pp. 2467
40	放射による質量減少の終端として完全消滅を用い、Planck 質量で安定化する代案には CPT の観点から反論する。	$12^B, 5^S, 3^B, 6^B, 7^S, 2^B, 32^B, 76^B, 75^C$	21, 23, 48, 91	pp. 2464, 2473
41	大質量・低温の初期ブラックホールでは主に質量0粒子を放出し、バリオン放出が可能となる高温段階までに大部分の質量を失う。完全消滅と残存エネルギー収支の下で、初期バリオン数を放射で回復できないと論じる。	$12^B, 66^B, 68^S, 65^{BS}, 53^S$	12–13, 64–65, 68, 84–85	pp. 2471
42	情報を運ぶ粒子数・エネルギーの容量前提に基づき、完全蒸発の最終段階に残るエネルギーでは準定常放射に伴う情報を回復できないと論じる。	$12^B, 66^B, 68^S, 32^B, 67^B$	15, 66–67, 86–87	pp. 2471–2472
43	超散乱作用素は、初期密度作用素から終端密度作用素への線形写像である。	$3^B, 4^{CB}, 2^B, 8^S$	37, 40–41, 73–74, 99	pp. 2463, 2472
44	ブラックホール形成の確率を無視できる部門では、S 行列により純粋状態を写し、密度作用素の写像を $\rho_2 = S\rho_1 S^\dagger$ と表す。	$3^B, 2^B, 8^S$	37, 42, 74	pp. 2472

p	主張	i	a	原典位置
45	ホーキングは、重心系エネルギーが Planck 尺度に達しブラックホール形成・蒸発が顕著となる散乱では、終端エントロピーが非零となり S 行列による因子化が成立しないと主張する。	$5^S, 3^B, 6^B, 7^S, 2^B, 8^S$	16–17, 43, 74	pp. 2472
46	任意の初期密度作用素について終端確率が総和 1 となることから超散乱のトレース保存条件を得る。逆向きの規格化は単位作用素保存条件である。	$3^B, 2^B, 8^S$	41, 88–89, 99	pp. 2472
47	反射箱内の有限エネルギー窓にある N 状態を取り、熱平衡とエルゴード性を仮定して、長時間後の各状態の確率を $1/N$ 、エントロピーを $\ln N$ と予想する。	$74^{PB}, 5^S, 71^B, 6^B, 7^S, 70^B, 69^{IP}, 73^{PS}, 72^S$	18–20, 37, 44–47, 90, 99	pp. 2472–2473
48	有限箱で超散乱を逐次適用する時間発展近似と熱緩和を用い、永久機関の不可能性から単位作用素保存を論じる。	$74^B, 71^{PB}, 70^B, 69^I, 73^{PS}, 72^{PS}$	37, 44–47, 88–90, 99	pp. 2472–2473
49	不可視面の境界条件を含む CPT 不変性を仮定し、CPT 反転とトレース保存から逆規格化を得る。	$3^B, 2^B, 8^S, 75^C$	23, 48, 88–89, 99	pp. 2473
50	ホーキングは CPT 不変性に基づき、形成過程に対応する完全消滅過程が存在し、ブラックホールは Planck 質量で安定化しないと主張する。	$12^B, 3^B, 6^B, 7^S, 2^B, 76^B, 75^C$	21, 23, 48, 91	pp. 2473
51	CPT 反転した形成・蒸発履歴の対応により、無限遠の観測者にはブラックホールとホワイトホールの操作的区別がないと主張する。	$7^S, 15^B, 75^C$	23, 48, 92	pp. 2473
52	ブラックホール内へ落下した観測者は、事象地平面による因果制約のため、内部での測定結果を無限遠の観測者へ通信できない。	$14^C, 10^B, 15^B, 77^{CO}$	29, 33–34, 93	pp. 2473
53	初期ビッグバン近傍の面を、例えば Planck 時刻に置く不可視面とみなし得ると提案し、ほぼ零の全エネルギーと等確率配位を宇宙論へ適用する。	$25^S, 31^S, 23^B, 30^B, 24^{QB}$	24, 49	pp. 2463

p	主張	i	a	原典位置
54	指定後期超曲面ではほぼ零の全エネルギーを持つ微視的配位を数えると、等重みの下で、ほぼ熱的・一様・等方的な巨視状態が最も高い確率を持つと提案する。	30 ^B	3, 24–25, 49	pp. 2463–2464
55	初期宇宙の時間反転非対称性と CP 破れにより、膨張するバリオン優勢配位のエネルギーが反バリオン優勢配位より低く、同じエネルギーで正のバリオン数を持つ配位が多くなるという説明を提案する。	25 ^S , 26 ^S	24, 49, 95–97	pp. 2464
56	別案として、純粋なバリオン領域・反バリオン領域のエネルギー密度が混合領域より低い場合の相転移による領域分離を挙げ、分離尺度が粒子地平面を越え得るとする。	28 ^{CB} , 27 ^S	98	pp. 2464
57	ホーキングは、Zel'dovich の粒子生成による等方化の説明では初期の時間非依存性を仮定すると述べ、自案では都合のよい後期時刻で配位を数える。	29 ^S , 30 ^B	3	pp. 2464
58	完全蒸発・エネルギー保存・準定常質量列を仮定し、全モードの透過率を 1 とした放射配位の確率から、ホーキングは同じ総放出エネルギーの配位が等しい重みを持つと論じる。	12 ^B , 11 ^S , 38 ^Q , 52 ^{QB} , 33 ^S	12, 15, 59, 61	pp. 2467
59	正の規格化された密度作用素のエントロピーを $S = -\text{Tr}(\rho \ln \rho)$ とし、密度作用素を対角化した基底で計算する。	66 ^B	43, 74, 81, 86	pp. 2472

時間使用は主張と時間内容の 238 組からなり、使用役割は右肩の符号で示す。

表 199: Hawking 1976 資料の時間使用役割

符号	使用役割
I	区間
Q	数量
X	異位置対応
C	因果
S	状態発展

符号	使用役割
P	確率的発展
O	観測記録
B	参照境界

表 200: Hawking 1976 資料の時間内容構造属性

時間添字	五型	八軸
1–3, 12, 15–16, 74, 76	member	endpoint
4, 28, 58	member	interval_boundary
5, 9, 11, 18, 21–22, 25–27, 29, 36, 38, 41, 43–47, 51, 53–57, 59–60, 62–64, 69, 73	separate	$\emptyset$
6, 10	member	instant, transition_position
7–8, 14, 31, 33–34, 50, 68, 72, 77	member	order_relation
13	dependency	$\emptyset$
17, 20, 24, 52, 71	member	instant
19, 42	member	orientation
23, 30, 32, 35, 37, 40, 48, 66–67, 70	member	phase_boundary
39	member	transition_position
49	member	instant, interval_boundary
61	member	instant, order_relation
65	member	order_relation, phase_boundary
75	member	orientation, order_relation

表 201: Hawking 1976 資料の主張群

主張添字	役割
1–10	物理担体・値の入力
11–59	資料の定義・関係・近似・条件付き記述

定義 8.297 (Hawking 1976 資料の主張境界). 主張 1–10 を物理的生成の初期集合とし、全 59 主張を資料形式証拠環境とする。

表 202: Hawking 1976 資料の生成初期主張

p	初期主張
1	事象同定データ
2	崩壊物質の物理担体

p	初期主張
3	境界面の物理担体と空間幾何
4	観測記録の値
5	不可視部門の物理自由度
6	量子場の物理自由度
7	指定状態のブラックホール質量・電荷・角運動量の値
8	地平面横断面の空間幾何
9	検出器・観測者の物理担体
10	信号の放出・受信端点の接続データ

資料固有責務原子は 59 主張、77 時間内容、12 移送、35 成果の計 183 個である。

依存入力 各移送の時間入力、主張支援および補助入力を次表に示す。

定義 8.298 (Hawking 1976 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [12]$ とする。

表 203: Hawking 1976 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	補助入力 a	移送関係
1	9	1	2, 11	28, 71	古典発展から特異境界へ
2	57	43–44	7, 25, 27, 33	12, 54, 77	Schwarzschild 時間から先進・遅延座標へ
3	6, 9, 14–16, 43, 47	49–50	2, 10, 25, 29	34, 94	逆伝播する光線の最終脱出時刻
4	38, 43, 48–50, 54, 57	51	7, 25, 29, 31–33, 39	53, 59, 77	逆伝播した外向きモードの対數位相
5	44, 54, 57–58	59	7, 25, 31, 33, 39	53, 77	遅延時刻から過去地平面のアフィン媒介変数へ
6	44, 54–55, 57	38, 45–46	6, 25, 27, 36	31, 52, 55	定常時間流に関する外向き正周波数と位相
7	16, 35–36, 38, 43–45, 48, 51–52, 54–55, 57, 64	63	6, 25–27, 29–32, 36, 38	7, 69	有限波束の期待粒子数から放出率へ
8	16, 36, 38, 43–46, 48, 52, 54, 57–60, 64	63	7, 22, 25, 27, 29–36, 38–39	7, 69	有限波束の期待粒子数から放出率へ

s	時間入力 i	時間 出力 i	主張支援 p	補助入力 a	移送関係
9	16, 36, 38, 43–44, 46, 54, 57–60, 63–64	11	7, 25, 27, 31, 33–36, 38–39	9, 12	正味放射エネルギーから質量 発展へ
10	11, 33, 54, 57	53	7, 25, 31, 39	12, 14, 68	準定常質量減少から温度上 昇へ
11	53, 66, 68	65	7, 25, 41	12, 64, 68	バリオン放出が可能となる高 温段階
12	2–3, 8, 69–72	73–74	43, 47–48	37, 44, 46–47, 99	箱内の逐次密度写像から長時 間平衡へ

成立条件

依存または移送が適用される条件 以下の各項は、同じ番号の移送について、ホーキングの設定とその下での入出力関係を示す。

1. pp. 2460–2461。一般相対論、原典のエネルギー・大域条件、および指定された重力崩壊の下で、古典時空記述は特異境界を持つ。
2. pp. 2468。指定された外部幾何で $u = t - r_*$ 、 $v = t + r_*$ とする。 r_* の対数尺度と座標原点を指定する。
3. pp. 2466, 2468。崩壊物質内部を含む時空で、中心を通過して未来光的無限遠へ到達する光線を逆伝播し、未来光的無限遠へ脱出できる光線と脱出できない光線の境界を先進時刻 v_0 で指定する。
4. pp. 2466, 2468。後期 Schwarzschild 外部で指定した外向き周波数を用い、脱出側 $v < v_0$ の光線へ原典式 (4.1) を適用する。
5. pp. 2469。解析拡張の過去地平面で、 $U < 0$ に原典式 (4.5) を適用する。アフィン尺度と u の原点を指定する。
6. pp. 2465, 2468。自由場方程式と Klein–Gordon 規格化の下で、外部の定常時間流を用いる。 p モードは未来光的無限遠で純粋正周波数かつ外向きであり、事象地平面上の Cauchy データは零である。
7. pp. 2466, 2471。指定有限区間の波束占有数を集計し、区間長に対する放出率を求める。質量変化を無視できる区間で定常近似を用いる。平均占有数を Bogoliubov 係数から直接、または外向きモーメントから得る。
8. pp. 2466, 2471。指定有限区間の波束占有数を集計し、区間長に対する放出率を求める。質量変化を無視できる区間で定常近似を用いる。解析拡張の真空から対占有振幅を求め、透過・反射と不可視部門の部分跡を用いて平均占有数を得る。
9. pp. 2467, 2471。指定有限区間で無限遠へ出る正味エネルギーを質量減少へ対応させる。地平面へ入る成分には、負の Killing エネルギーを持つ対成分と正エネルギーの反射成分を含める。
10. pp. 2467。非荷電・非回転の準定常域で $M > 0$ 、 $T = (8\pi M)^{-1}$ を用いる。正味放射で質量が減少すると温度が上がる。

11. pp. 2471. 大質量ブラックホールが低温では主に質量零粒子を放出し、バリオン放出が熱的に可能となる温度に達するときには初期質量の小部分が残るという原典の見積もりを用いる。
12. pp. 2472–2473. 完全反射箱と有限エネルギー窓内の N 状態について、超散乱写像の逐次適用で時間発展を近似する。熱平衡・エルゴード性の通常の仮定の下で、長時間後の各状態の確率 $1/N$ とエントロピー $\ln N$ を期待する原典の論証を用いる。

成果

定義 8.299 (Hawking 1976 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [35]$ とし、本監査では、対応する主張に示した適用域におけるホーキングの計算結果と論証を、次表の成果として取る。

表 204: Hawking 1976 資料の成果と原典位置

j	成果	原典位置
1	古典特異点条件下の予測境界	pp. 2460–2461
2	初期・終端・不可視境界面の分離	pp. 2462–2463
3	地平面横断時刻の信号エネルギー収支	pp. 2462
4	不可視部門の部分跡による終端密度作用素	pp. 2463, 2466
5	もつれた純粋結合状態の終端縮約混合性	pp. 2463, 2466
6	崩壊時空の逆伝播による Bogoliubov 係数	pp. 2465–2466
7	遅延時刻と過去地平面アフィン媒介変数の対応	pp. 2468–2469
8	後期外向き波束の熱的縮約密度作用素（外向きモーメントによる計算）	pp. 2467
9	後期外向き波束の熱的縮約密度作用素（対モードによる計算）	pp. 2470–2471
10	相関した外部・内部モード対の占有振幅	pp. 2470–2471
11	固定温度・有限区間の透過前等エネルギー配位重み	pp. 2471
12	未来無限遠でのグレーボディ補正占有数（平均数の直接計算または外向きモーメントによる計算）	pp. 2467
13	未来無限遠でのグレーボディ補正占有数（対モードによる計算）	pp. 2470–2471
14	原典の自由落下モード分解における粒子不在	pp. 2468, 2471
15	有限区間の放射収支による質量減少	pp. 2467, 2471
16	準定常質量減少に伴う温度上昇	pp. 2467
17	質量一定・無限放出時間での有限総粒子配位確率（外向きモーメントによる計算）	pp. 2471
18	質量一定・無限放出時間での有限総粒子配位確率（対モードによる計算）	pp. 2471
19	一般の初期・終端密度作用素間の線形超散乱	pp. 2463, 2472
20	三添字振幅と不可視部門の縮約による超散乱	pp. 2463
21	S 行列部門の密度作用素写像の因子化	pp. 2472
22	一般超散乱のトレース保存条件	pp. 2472
23	一般超散乱の単位作用素保存条件（CPT 論証）	pp. 2473

j	成果	原典位置
24	一般超散乱の単位作用素保存条件（有限箱の熱力学論証）	pp. 2472–2473
25	有限箱の長時間平衡状態と一様確率	pp. 2472–2473
26	形成・完全消滅履歴の CPT 対応	pp. 2473
27	完全消滅と残存エネルギーによるバリオン数回復制約	pp. 2471
28	指定情報容量と最終段階エネルギーによる情報回復制約（外向きモーメントによる計算）	pp. 2471–2472
29	指定情報容量と最終段階エネルギーによる情報回復制約（対モードによる計算）	pp. 2471–2472
30	後期曲面の等重み計数による最確熱的宇宙状態	pp. 2463–2464
31	提案された CP 依存配位非対称性によるバリオン数期待値	pp. 2464
32	提案された相転移によるバリオン・反バリオン領域分離	pp. 2464
33	準定常・完全蒸発仮定下での全放出配位の等重み論証	pp. 2467
34	無限遠観測者に対する黒洞・白洞の CPT 対応	pp. 2473
35	地平面内の測定記録の無限遠への通信制約	pp. 2473

定義 8.300 (Hawking 1976 資料の成果依存超辺). 時間前提・主張支援・補助入力および成果出力を次表によって定める。

表 205: Hawking 1976 資料の成果依存超辺

j	時間前提 i	主張支援 p	補助入力 a	成果出力添字
1	1, 9	11	71	1
2	2–4	3, 8, 16–17	29	2
3	14, 17–18	2, 18	51	3
4	2–4, 8	5, 16, 20–22	39	4
5	2–4, 8	5, 16, 20–23	39	5
6	16, 35–36, 38, 43–44, 48, 51, 54–55, 57	6, 25–27, 29, 31–32, 36	58	6
7	44, 59	33	77	7
8	16, 35–36, 38, 43–44, 48, 51–52, 54–55, 57	6, 25–27, 29–32, 36	81	8
9	16, 36, 38, 43–44, 46, 48, 52, 54, 57–60	7, 22, 25, 27, 30–36, 39	81	9
10	16, 36, 38, 43–44, 46, 54, 57–60	7, 25, 27, 31, 33–34, 36, 39	62	10
11	16, 36, 38, 43–44, 46, 54, 57–60, 64	7, 25, 27, 31–34, 36, 38–39, 42	70	11
12	16, 35–36, 38, 43–44, 48, 51–52, 54–55, 57	6, 25–27, 29–32, 36	7	12

j	時間前提 i	主張支援 p	補助入力 a	成果出力 添字
13	16, 36, 38, 43–44, 46, 48, 52, 54, 57–60	7, 22, 25, 27, 30–36, 39	7	13
14	10, 16, 36, 43, 55–60	25, 27, 33–34, 36	80	14
15	11, 16, 36, 38, 43–44, 46, 54, 57–60, 63–64	7, 25, 27, 31, 33–36, 38–39	11	15
16	53–54, 57	7, 25, 31, 39	14	16
17	16, 35–36, 38, 43–44, 48, 51–52, 54–55, 57, 62–63	6, 25–27, 29–32, 36–37	83	17
18	16, 36, 38, 43–44, 46, 48, 52, 54, 57–60, 62–63	7, 22, 25, 27, 30–37, 39	83	18
19	2–3, 8	43	99	19
20	2–4, 8	21–22, 43	41	20
21	2–3, 8	43–44	37, 42	21
22	2–3, 8	43, 46	88	22
23	2–4, 8, 75	16, 19, 43, 46, 49	89	23
24	2–3, 8, 69–74	43, 46–48	89	24
25	2–3, 8, 69–72, 74	43, 47–48	19, 90	25
26	2–4, 6–8, 75	16, 19, 49–50	91	26
27	12, 53, 65–66, 68	7, 25, 40–41	85	27
28	12, 16, 32, 35–36, 38, 43–44, 48, 51–52, 54–55, 57, 66–68	6, 25–27, 29–32, 34, 36, 40, 42, 59	87	28
29	12, 16, 32, 36, 38, 43–44, 46, 48, 52, 54, 57–60, 66–68	7, 22, 25, 27, 30–36, 39–40, 42, 59	87	29
30	30	19, 53–54	25	30
31	25–26, 30	19, 53–55	97	31
32	27–28	56	98	32
33	12, 33, 38, 52, 54, 57	7, 25, 31–32, 39, 58	12, 59, 61	33
34	4, 7–8, 15, 75	16, 19, 49, 51	92	34
35	10, 14–15, 77	3, 8–10, 52	93	35

成果と証拠効力域 粒子数と縮約密度作用素の計算は、非荷電・非回転の半古典的崩壊背景と無質量スカラー場を用いる。有限区間で質量を一定とする熱放射、質量が変化する準定常列、および完全蒸発を仮定する総放出配位の論証は、それぞれの条件で取る。一般の超散乱写像、箱内熱緩和、CPTに基づく履歴の対応、および初期宇宙の配位計数には、対応する主張に示した前提を用いる。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定は 0 件、資料内証拠条件付き局所到達判定は 0 件、残存原始時間根は 77 件である。

成果依存 35 成果はすべて原始時間根に依存する。極小支援族による根・成果依存は 301 組であり、そのうち必須依存は 190 組である。

成立責務の配置 77 時間内容は、初期・終端・不可視境界、漸近時間とモード周波数、崩壊・放射の順序、放出率、準定常発展、箱内の熱緩和および宇宙論的曲面で使われる。主張表の 238 使用はこれらの座標・定義・比較・発展・成果導出に属する。各移送は既定の時間内容を入力に持つ。各時間内容は、その使用前に対応する物理時間の生成条件が置かれないまま、法則演算または成果導出へ入る。成立責務は原始時間入力によって背景化されている。

実失効証拠 原典 2471–2472 頁は、準定常放射の計算と、完全蒸発および後期情報回復についての論証を結び付ける。具体的な物理時間生成条件の実失効と、それによる成果値の変化は原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は、極小支援族が与える 301 組の根・成果依存によって定まる。具体的な生成条件の失効位置からの実到達は未確定である。

修復範囲 各成果の前提は、対応する主張と移送の成立条件によって定まる。時間入力を、それらの前提と関係を保つ生成済み表現で実現できるとき、当該成果はその成立域で保存される。具体的な生成条件の実失効が確定する場合、再計算対象はその条件から依存到達する成果である。

監査結論

命題 8.301 (Hawking 1976 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDepldx}(77, 35).$$

また、 $R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootdep}}$ かつ $R \notin \text{Ref}^{\text{audit, rootunreach}}$ である。

証明. 本監査の依存境界は 59 主張節点、77 時間内容節点、35 成果節点の計 171 節点と、12 移送辺、35 成果辺の計 47 辺からなる。初期主張 1–10 からの閉包は初期 10 節点にとどまる。全移送が時間入力を持つため、全 59 主張からの閉包にも時間内容節点は含まれない。全 35 成果も時間前提を持つ。全 59 主張に全 77 時間内容を加えた閉包は、全 35 成果節点を含む。したがって、共通の到達分類と成果分割から表示した添字組を得る。□

命題 8.302 (Hawking 1976 資料の極小原始時間根支援). 次表に、族員数・最小濃度・最大濃度の順で極小支援族の統計を示す。族員総数は 73 である。

表 206: Hawking 1976 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計
1	(1; 1, 1)
2	(1; 3, 3)
3	(1; 3, 3)
4	(1; 4, 4)
5	(1; 4, 4)
6	(3; 8, 12)
7	(3; 2, 3)
8	(3; 9, 13)
9	(2; 9, 10)

成果添字	支援統計
10	(2; 7, 8)
11	(2; 8, 9)
12	(3; 9, 13)
13	(2; 9, 10)
14	(2; 9, 9)
15	(4; 9, 12)
16	(6; 3, 13)
17	(6; 11, 15)
18	(4; 11, 13)
19	(1; 3, 3)
20	(1; 4, 4)
21	(1; 3, 3)
22	(1; 3, 3)
23	(1; 5, 5)
24	(1; 7, 7)
25	(1; 7, 7)
26	(1; 7, 7)
27	(6; 4, 16)
28	(3; 14, 18)
29	(2; 14, 15)
30	(1; 1, 1)
31	(1; 3, 3)
32	(1; 2, 2)
33	(2; 6, 6)
34	(1; 5, 5)
35	(1; 4, 4)

証明. 各時間内容の単独種から始め、定義 7.46 の更新を 12 移送へ適用する。反鎖が安定した後、各成果の時間前提の支援を結合し、他の支援を真に含む集合を除く。命題 7.47 により、表示した支援族と計数を得る。□

命題 8.303 (Hawking 1976 資料の監査結論). 完全生成と局所到達はいずれも 0 件であり、77 時間内容が原始時間根として残る。35 成果はすべて原始時間根に依存する。

証明. 命題 8.301 の到達集合と、命題 8.302 の極小支援族による。□

個別言明

言明対象 既知の物理法則と古典的時空背景の関係、時間に関する Fourier 成分の使用、 $G = c = \hbar = k = 1$ という単位規約、および、初期ビッグバン特異点近傍の曲面を不可視曲面とみなし得るとするホーキングの記述である。Planck 時刻は、その曲面を置く時刻の例として挙げられる。

原文 (英語) all the known laws of physics ... are all formulated on a classical space-time background
using Fourier components with respect to time

Throughout the paper units will be used in which $G = c = \hbar = k = 1$.

One could regard a surface very close to the initial big-bang singularity (say, at the Planck time 10^{-43} sec) as being a “hidden surface” in the sense that we have no *a priori* information about it.

日本語訳 既知の物理法則はすべて、古典的時空背景の上で定式化されている。

時間に関する Fourier 成分を用いること

本論文全体を通して、 $G = c = \hbar = k = 1$ となる単位系を用いる。

初期ビッグバン特異点に非常に近い曲面（たとえば Planck 時刻 10^{-43} sec）を、私たちがその曲面について先験的情報を持たないという意味で「不可視曲面」とみなすことができる。

原典位置 第一引用は Hawking, *Breakdown of Predictability in Gravitational Collapse*, *Physical Review D* 14, p. 2460 の要旨にある。第二引用は p. 2466, §2 の Fourier 成分導入部にある。第三引用は p. 2464, §2 冒頭の単位規約にある。第四引用は p. 2463, §1 末尾の初期宇宙への適用にある。

最小文脈 第一引用は特異点で古典的時空概念と既知法則が破綻するとの要旨に属する。第二引用は、ブラックホール質量が緩やかに変化する近似で係数を計算するため、時間に関する Fourier 成分を用いる文脈に属する。第三引用は、無質量 Hermitian スカラー場と非荷電・非回転ブラックホールを扱う形式設定に続く全論文の単位規約である。第四引用は、初期宇宙の一様性・等方性・熱平衡を無知原理によって説明する可能性を論じる文脈に属する。

帰属主体 四引用は S. W. Hawking による本文の説明に帰属する。

引用が直接述べる内容 第一引用は既知法則が古典的時空背景上で定式化されること、第二引用は時間に関する Fourier 成分を用いることを述べる。第三引用は四定数を 1 とする単位規約を述べる。第四引用でホーキングは、私たちが初期特異点近傍の曲面について先験的情報を持たないという意味で、その曲面を不可視曲面とみなし得ると述べ、その曲面を置く時刻として Planck 時刻を例示する。

明示的適用域 第一引用は原典がいう既知法則と古典的時空背景、第二引用はブラックホール質量が緩やかに変化する近似でのモード分解、第三引用は本資料全体の単位表記、第四引用は無知原理を初期宇宙へ適用する議論に限られる。

証拠来歴 Hawking, *Breakdown of Predictability in Gravitational Collapse*, pp. 2460, 2463, 2464, 2466。

個別監査

第一言明 第一言明は、既知の物理法則の古典的時空背景への依存を述べる。ホーキングは、特異点で古典時空概念と、それを背景とする既知法則が破綻すると論じる。ホーキングは第 I 節でこの主張を特異点条件と結び付け、通常の量子的不確定性に加わる予測限界を論じる。形式対応は主張 11・24、時間内容 1-3, 5-6, 8-9, 12、および成果 1 である。

第二言明 第二言明は、質量の緩慢変化近似の下で、時間に関する Fourier 成分によって Bogoliubov 係数を計算する手続を述べる。ホーキングは第 II・III 節で、入射真空、漸近時間に関する正周波数、逆伝播したモード、および有限規格化波束を用いて外向き粒子数を得る。形式対応は主張 25・27・29・30、時間内容 33, 36, 38, 43-44, 47, 51-52、および成果 6・12 である。

第三言明 第三言明は、本資料全体で $G = c = \hbar = k = 1$ とする単位規約である。質量・長さ・時間・温度の数量表示は、この規約に従って換算される。形式対応は主張 25 と補助対象 68 であり、質量・表面重力・温度の関係は主張 31・39 で用いられる。

第四言明 第四言明でホーキングは、初期ビッグバン特異点近傍の曲面を不可視曲面とみなす発見的提案を行い、Planck 時刻をその曲面を置く時刻の例とする。さらにホーキングは、無知原理とほぼ零の全エネルギーを用い、後期超曲面の微視的配位を等重みで数えると、熱的・一様・等方的な巨視状態が最も高い確率を持つと論じる。形式対応は主張 19・53・54、時間内容 23-25, 30-31、および成果 30 である。

適用範囲付き共通監査 古典時空上の発展、漸近時間に関する周波数分解、単位換算で表す時間量、および初期・後期の宇宙論的曲面は、各議論の指定条件の下で用いられる。これらの時間使用と成果依存は、上記の主張表・移送表・成果依存表による。

8.19.22 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 22.

資料名 Bailey et al. 1977

書誌同定 J. Bailey et al., *Measurements of Relativistic Time Dilatation for Positive and Negative Muons in a Circular Orbit*, *Nature* 268, 301-305 (1977), DOI: 10.1038/268301a0 を $R = \text{Ref}_{\text{Bai77TD}}$ とする。監査域は要旨・本文・参考文献、式 (1)-(2)、図 1-2 および表 1-3 である。

監査範囲識別子 22-SC1.

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 22-L1.

原典位置内容 各表に時間内容・主張・移送・成果の原典頁を示す。

形式対象 17 時間内容、41 主張、5 移送および 16 成果を用いる。

仮定 寿命適合は、指数崩壊、スピン歳差変調、および系列に対応する損失・利得・背景補正を用いる。Lorentz 因子の算出には回転振動数、陽子磁気共鳴振動数、磁気モーメント比および g 因子を用いる。静止寿命の推定は SR 寿命関係を仮定する。正ミューオンの SR 照合と CPT 比較は、独立に測定された正ミューオン静止寿命を用いる。短距離上限には Rédei の補正模型を用いる。

非時間的物理入力 主張 1-13 に示すミューオン、蓄積リング・磁場・検出器・スクレーピング装置の配置、崩壊電子・損失ミューオン・陽子の同定と計数値、スピン自由度、磁気モーメント比・ g 因子の値、LED 信号、および円軌道の幾何を生成初期入力とする。

形式入力要素

定義 8.304 (Bailey et al. 1977 資料の時間内容). $n_R = 17$ とし、時間内容と原典位置を次表によって定める。

表 207: Bailey et al. 1977 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	実験室時間媒介	pp. 301, 302, 303, 304
2	注入基準と操作・計数区間の境界	pp. 302, 303, 304
3	検出・校正記録の時刻対応	pp. 301, 302, 303, 304
4	運動中ミューオンの寿命	pp. 301, 302, 303
5	基準となる静止ミューオン寿命	pp. 301, 303, 304
6	運動する放射性試料の寿命	pp. 301
7	先行 CERN 実験の運動中寿命	pp. 301
8	運動中・静止寿命と時計率の関係	pp. 301, 304
9	双子記述の往路・復路・滞在区間	pp. 301, 304
10	双子記述の加齢・時計読取	pp. 301, 304
11	ミューオンの回転周期	pp. 302
12	ミューオンの平均回転振動数	pp. 303, 304
13	スクレーピング電圧の遮断時定数	pp. 302
14	円運動区間	pp. 301, 304
15	ミューオンのスピン歳差角振動数	pp. 301, 302, 303
16	陽子磁気共鳴振動数	pp. 304
17	SR を仮定した静止ミューオン寿命の推定値	pp. 301, 303, 304

定義 8.305 (Bailey et al. 1977 資料の物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(41)$ 、主張境界を $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([13], [41])$ とする。各主張と時間使用・原典位置を次表に示す。

表 208: Bailey et al. 1977 資料の物理・形式入力主張

p	主張	i	原典位置
1	正ミューオン担体	$\emptyset$	pp. 301, 302, 303
2	負ミューオン担体	$\emptyset$	pp. 301, 302, 303
3	蓄積リングの幾何学的配置	$\emptyset$	pp. 301, 304
4	磁場の担体・空間配置	$\emptyset$	pp. 301, 304
5	検出器チャネル・しきい値の配置	$\emptyset$	pp. 301, 303
6	崩壊電子の事象同定データ	$\emptyset$	pp. 301, 302
7	崩壊電子・損失ミューオン・陽子の検出器計数値	$\emptyset$	pp. 301, 302, 303
8	ミューオンのスピン自由度	$\emptyset$	pp. 301, 302
9	磁気モーメント比・g 因子の数値データ	$\emptyset$	pp. 304
10	陽子背景事象の同定データ	$\emptyset$	pp. 302, 303

p	主張	i	原典位置
11	スクレーピング用電場・開口ストップの配置	$\emptyset$	pp. 302
12	LED・光電子増倍管・弁別器の配置と信号値	$\emptyset$	pp. 303
13	蓄積ミューオンの円軌道の幾何学的配置	$\emptyset$	pp. 301, 304
14	実験者は、注入したミューオンを蓄積リング内に保持し、注入を基準とする操作区間と計数区間を設定する。	$1^Q, 2^B$	pp. 301, 302, 303
15	実験者は、選択した崩壊電子の計数を測定時刻に対応付け、寿命適合に用いる時間スペクトルを得る。	$1^Q, 3^O, 2^B$	pp. 301, 303
16	崩壊電子の時間スペクトルは、式 (1) の指数因子 $\exp(-t/\tau)$ によるミューオンの崩壊を含む。	$1^{PQ}, 4^{PQ}$	pp. 301, 302
17	実験者は、ミューオンのスピンと運動量の相対歳差を、式 (1) の変調 $1 - A \cos(\omega_a t + \phi)$ で表す。	$1^{QS}, 15^{QS}$	pp. 301, 302
18	実験者は、A・B・F 系列では 100、C・D 系列では 50、E 系列では 90 マイクロ秒から、いずれも 650 マイクロ秒までの崩壊電子スペクトルに式 (1) を最尤適合し、 $N_0, \tau, A, \omega_a, \phi, B_0$ を変化させる。	$1^{PQ}, 3^O, 2^B, 4^{PQ}, 15^Q$	pp. 303
19	実験者は、電子背景を除いた損失ミューオン時間スペクトル $M(t)$ から式 (2) で $F(t)$ を求め、スクレーピングなしの損失が大きいデータによって検出効率比を校正する。	$1^{PQ}, 3^O, 2^B, 4^{PQ}$	pp. 302, 303
20	実験者は、同じ装置条件で正負ミューオンの損失が等しいと仮定して陽子背景の時間分布を差引きで求め、注入約 1 ミリ秒後の陽子計数から検出効率比を校正する。	$1^Q, 3^O, 2^B$	pp. 303
21	実験者は、選択した検出器の平均利得曲線 $G(t)$ に $S = \Delta N / (N \Delta G)$ を乗じ、式 (1) の利得補正 $SG(t)$ を得る。	$1^Q, 3^O, 2^B$	pp. 303
22	実験者は、注入直後のスクレーピングで壁に近い軌道のミューオンを除く。注入 40 マイクロ秒後を $t = 0$ とした損失補正 $F(0)$ は、スクレーピングなしでは約 0.03、ありでは 0.001 である。この装置での回転周期は 0.147 マイクロ秒である。	$2^B, 11^Q$	pp. 302, 303
23	実験者は、スクレーピング電圧を 10 マイクロ秒の時定数で遮断し、残ったミューオン集団を蓄積領域の中心へ断熱的に戻す。	$2^B, 13^Q$	pp. 302
24	実験者は、各検出器の利得を LED パルスの時刻対応と二つの弁別器の計数比から測定する。通常は注入 7~580 マイクロ秒の 11 点を各点約 0.1% の精度で測定する。	$1^Q, 3^O, 2^B$	pp. 303
25	実験者は正ミューオン 2 系列・負ミューオン 4 系列を別々に解析し、開始時刻、未補正寿命、補正量および補正済み寿命を表 1 に示す。	$3^O, 2^B, 4^Q$	pp. 302, 303

<i>p</i>	主張	<i>i</i>	原典位置
26	実験者は、各系列の寿命に損失・利得補正と、正ミューオン系列に必要な陽子背景補正を加え、符号別および全系列の重み付き平均を表2に示す。	$3^O, 4^Q$	pp. 302, 303
27	実験者は注入後約40マイクロ秒間のバンチ構造から平均回転振動数を求める。図2は注入6～10マイクロ秒後のバンチ構造を示す。	$3^O, 2^B, 12^Q$	pp. 303, 304
28	実験者は、平均磁場に対応する陽子磁気共鳴振動数を真空補正して校正に用いる。	16^Q	pp. 304
29	λ はミューオンと陽子の磁気モーメントの比である。	$\emptyset$	pp. 304
30	g はミューオンの g 因子である。	$\emptyset$	pp. 304
31	実験者は、平均回転振動数 $\bar{f}_{\text{rot}}$ と真空補正した陽子磁気共鳴振動数 $\bar{f}_p$ から、 $\bar{\gamma} = 2\lambda\bar{f}_p/(g\bar{f}_{\text{rot}}) = 29.327(4)$ を得る。	$12^Q, 16^Q$	pp. 304
32	BaileyらはEinsteinの寿命関係 $\tau_0 = \tau/\gamma$ を用い、測定した運動中寿命と校正済みLorentz因子から静止寿命を算出する。	$4^{\text{XQ}}, 17^{\text{XQ}}, 8^{\text{XQ}}, 12^Q, 16^Q$	pp. 301, 303, 304
33	Baileyらは、独立に測定された正ミューオン静止寿命 τ_0^+ と本実験の $\tau^+/\bar{\gamma}$ について、比 $(\tau_0^+ - \tau^+/\bar{\gamma})/\tau_0^+$ を $(2 \pm 9) \times 10^{-4}$ 、95%信頼区間を $[-1.6, 2.0] \times 10^{-3}$ と報告する。	$4^{\text{XQ}}, 5^{\text{XQ}}, 8^{\text{XQ}}, 12^Q, 16^Q$	pp. 304
34	Baileyらは特殊相対論を仮定し、負ミューオンの運動中寿命と $\bar{\gamma}$ から静止寿命2.1948(10)マイクロ秒を推定する。	$4^{\text{XQ}}, 17^{\text{XQ}}, 8^{\text{XQ}}, 12^Q, 16^Q$	pp. 301, 303, 304
35	Baileyらは要旨で負ミューオン推定値と正ミューオン静止寿命の一致をCPT不変性の確認と述べる。本文では、SRを仮定した比 $(\tau_0^- - \tau_0^+)/\tau_0^+$ を $-0.00105(46)$ 、95%信頼区間を $[-0.002, -0.00013]$ と報告する。	$5^{\text{XQ}}, 17^{\text{XQ}}, 8^Q$	pp. 301, 304
36	Baileyらは、速度が既知の運動する放射性試料の寿命を、運動時計の時間遅延の検査に用いると説明し、円運動ミューオンの寿命測定をその実験として提示する。	$6^Q, 4^Q, 5^Q, 8^Q$	pp. 301, 304
37	Baileyらは、円軌道を周回するミューオンと実験室で静止するミューオンの寿命比較を、往復する双子と留まる双子の時計・加齢比較に対応させる。	$8^{\text{XQ}}, 9^{\text{XI}}, 10^{\text{KX}}$	pp. 301, 304
38	Baileyらは、約 $10^{18}g$ の横加速度下で、実験精度の範囲ではミューオン寿命に対する追加効果を認めないと報告する。	$1^Q, 4^Q, 5^Q, 8^Q, 14^I$	pp. 304
39	Baileyらが用いるRédeiの短距離補正模型は、 a をセンチメートルで表すと、 $\tau = \gamma\tau_0(1 + 2.5 \times 10^{24}\gamma^2 a^2)$ である。	$4^Q, 5^Q, 8^Q$	pp. 304
40	Baileyらは、正ミューオンの寿命比較をRédeiの短距離補正模型へ適用し、95%信頼水準で $a \leq 9.6 \times 10^{-16} \text{ cm}$ を得る。	$4^Q, 5^Q, 8^Q, 12^Q, 16^Q$	pp. 304

p	主張	i	原典位置
41	Bailey らは、 γ が約 12 の先行 CERN 蓄積リング実験が、測定した静止寿命へ Einstein 因子を適用した予測と 1% 以内で一致したと紹介する。	$7^Q, 5^Q, 8^Q$	pp. 301

時間使用は主張と時間内容の 83 組からなる。右肩の符号は使用役割を表す。

表 209: Bailey et al. 1977 資料の時間使用役割

符号	使用役割
I	区間
Q	数量
X	異位置対応
K	時計読取
S	状態発展
P	確率的発展
O	観測記録
B	参照境界

表 210: Bailey et al. 1977 資料の時間内容構造属性

時間添字	五型	八軸
1, 3–17	separate	$\emptyset$
2	member	instant, interval_boundary

主張 1–13 を物理的生成の初期集合とし、全 41 主張を資料形式証拠環境とする。資料固有責務原子は 41 主張、17 時間内容、5 移送、16 成果の計 79 個である。

依存入力 各移送の時間入力・時間出力・主張支援を次表に示す。

定義 8.306 (Bailey et al. 1977 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [5]$ とする。

表 211: Bailey et al. 1977 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
1	1	2	1–3, 14	注入基準と選択境界による操作区間の指定。pp. 301, 302, 303
2	1–2	3	5–7, 15, 24, 27	検出・校正事象と測定時刻の対応。pp. 301, 303, 304
3	1–3	4, 15	5–8, 16–21, 24–26	補正模型を用いる崩壊スペクトルの最尤適合。pp. 301, 302, 303

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
4	2-3	12	3, 7, 27	バンチ構造の時刻記録からの平均回転振動数推定。pp. 303, 304
5	4, 8, 12, 16	17	9, 29-32, 34	校正済み Lorentz 因子と SR 関係による静止寿命推定。pp. 303, 304

成立条件

1. 実験者が同定した注入事象を基準とし、校正された実験室時間上に、原典で指定された操作・計数・適合の境界を置く。
2. 実験者は、崩壊電子、損失ミューオン、陽子、LED パルスおよび回転バンチを、それぞれの検出・校正条件と取得区間の下で時刻に対応付ける。
3. 実験者は、各系列の開始時刻から 650 マイクロ秒まで式 (1) を最尤適合する。損失補正は式 (2) と高損失データによる効率校正、利得補正は LED 測定、正ミューオン系列の陽子背景補正は同一装置条件での正負損失の等値仮定と別測定の効率比を用いる。寿命と歳差角振動数は適合パラメータであり、補正済み系列値と符号別平均は対応する測定集団に属する。
4. 実験者は、各バンチを蓄積リングの 1 周に対応付け、注入後約 40 マイクロ秒間のバンチ構造から平均回転振動数を得る。図 2 は 6~10 マイクロ秒の区間を示す。
5. 実験者は、平均回転振動数と真空補正した陽子磁気共鳴振動数から平均 Lorentz 因子を求める。Bailey らは、その因子と SR 寿命関係を符号別または全系列の運動中寿命へ適用し、対応する静止寿命を推定する。

成果

定義 8.307 (Bailey et al. 1977 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [16]$ とする。各成果と時間前提・主張支援・原典位置を次表によって定める。

表 212: Bailey et al. 1977 資料の成果と監査入力

j	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
1	正・負ミューオンの運動中寿命測定。pp. 301, 302, 303	3-4	1-2, 5-7, 15, 18, 25-26
2	スピン歳差変調を含む崩壊スペクトル適合。pp. 301, 302, 303	1-4, 15	16-18
3	損失ミューオン計数からの損失補正。pp. 302, 303	1-4	19
4	正ミューオン系列の陽子背景補正。pp. 303	1-3	20
5	LED 測定による検出器利得補正。pp. 303	1-3	5, 12, 21, 24
6	6 測定系列の補正済み運動中寿命。pp. 302, 303	2-4	18-21, 25-26

j	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
7	符号別・全系列の運動中寿命の重み付き平均。pp. 303	4	26
8	回転・陽子磁気共鳴振動数からの平均 Lorentz 因子。pp. 303, 304	12, 16	3, 9, 27–31
9	SR 関係による符号別・全系列の静止寿命推定。pp. 303, 304	4, 8, 12, 16–17	31–32
10	独立な正ミューオン静止寿命を用いる SR 照合。pp. 304	4–5, 8, 12, 16	31, 33
11	SR を仮定した負ミューオン静止寿命推定。pp. 301, 303, 304	4, 8, 12, 16–17	31, 34
12	SR を仮定した負ミューオン推定値による CPT 比較。pp. 301, 304	5, 8, 17	35
13	放射性試料の寿命を運動時計として用いる説明。pp. 301	6, 8	36
14	Bailey らによる円運動時計と双子記述の対応。pp. 301, 304	8–10	37
15	大きな横加速度下のミューオン寿命比較。pp. 301, 304	1, 4–5, 8, 12, 14, 16	13, 31, 33, 38
16	Rédei 模型の短距離パラメータの 95% 上限。pp. 304	4–5, 8, 12, 16	31, 33, 39–40

成果と証拠効力域 表 1 の 6 系列の寿命には、各系列の補正と不確かさを用いる。表 2 は符号別・全系列の運動中寿命と、SR を仮定した静止寿命を示す。正ミューオンの SR 照合は独立な静止寿命を基準とする。CPT 比較は、SR を仮定した負ミューオン推定値を同じ正ミューオン基準と比較する。Bailey らの時計・双子記述はこれらの寿命測定と理論関係に基づき、横加速度と Rédei 模型の検査は報告された精度・模型の下で行われる。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定は 0 件、資料内証拠条件付き局所到達判定は 0 件、残存原始時間根は 17 件である。

成果依存 16 成果はすべて原始時間根に依存する。極小支援族による根・成果依存は 67 組であり、そのうち必須依存は 27 組である。

成立責務の配置 17 時間内容は、実験室時間、注入基準と操作境界、検出記録、寿命、時計比較、回転と歳差の振動数、陽子磁気共鳴振動数、および電圧遮断時定数として使われる。主張表の 83 使用は、測定・校正・適合・理論比較に属する。各移送は既定の時間内容を入力に持ち、その使用前に非時間物理入力から物理時間を生成する条件を与えない。成立責務は原始時間入力によって背景化されている。

実失効証拠 本資料は、指定した蓄積リング・検出器・校正条件でミューオン寿命と理論関係を照合する。具体的な物理時間生成条件の実失効と、それによる成果値の変化は原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は、極小支援族が与える 67 組の根・成果依存によって定まる。具体的な生成条件の失効位置からの実到達は未確定である。

成果保存域 寿命測定は、指定系列・検出器・校正・補正・適合条件の下で成立する。正ミューオンの SR 照合は独立な静止寿命を用い、負ミューオンの静止寿命推定と CPT 比較は SR 寿命関係を仮定する。時計の対応、横加速度下の比較、および Rédei 模型の上限には、それぞれの理論関係と適用域を用いる。これらの時間入力を、対応する関係を保つ生成済み表現で実現できるとき、16 成果は各成立域で保存される。

修復範囲 具体的な生成条件の実失効が確定する場合、再計算対象はその条件から依存到達する成果である。

監査結論

命題 8.308 (Bailey et al. 1977 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDepldx}(17, 16).$$

また、 $R \in \text{Ref}^{\text{audit,rootdep}}$ かつ $R \notin \text{Ref}^{\text{audit,rootunreach}}$ である。

証明. 境界は 41 主張節点、17 時間内容節点、16 成果節点の計 74 節点と、5 移送辺、16 成果辺の計 21 辺からなる。初期主張 1–13 からの閉包は初期 13 節点にとどまる。全 41 主張を与えても、全移送が時間入力を持つため時間内容へ到達しない。全 16 成果も時間前提を持つ。全 17 時間内容を供給すると全 16 成果へ到達する。したがって、共通の到達分類と成果分割から表示した添字組を得る。□

命題 8.309 (Bailey et al. 1977 資料の極小原始時間根支援). 次表に、族員数・最小濃度・最大濃度の順で極小支援族の統計を示す。族員総数は 32 である。

表 213: Bailey et al. 1977 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計
1	(2; 1, 2)
2	(1; 1, 1)
3	(1; 1, 1)
4	(1; 1, 1)
5	(1; 1, 1)
6	(2; 1, 3)
7	(2; 1, 1)
8	(3; 2, 3)
9	(3; 3, 5)
10	(3; 4, 6)
11	(3; 3, 5)
12	(4; 3, 6)
13	(1; 2, 2)
14	(1; 3, 3)
15	(1; 5, 5)
16	(3; 4, 6)

証明. 各時間内容の単独種から始め、定義 7.46 の更新を 5 移送へ適用する。反鎖が安定した後、各成果の時間前提の支援を結合し、他の支援を真に含む集合を除く。命題 7.47 により、表示した支援族と計数を得る。□

命題 8.310 (Bailey et al. 1977 資料の監査結論). 完全生成と局所到達はいずれも 0 件であり、17 時間内容が原始時間根として残る。16 成果はすべて原始時間根に依存する。

証明. 命題 8.308 の到達集合と、命題 8.309 の極小支援族による。□

個別言明 原文 (英語):

the so-called time dilation, or slowing down of moving clocks

日本語訳:

いわゆる時間の遅れ、すなわち運動する時計が遅く進むこと

出典位置は、Bailey et al., *Measurements of relativistic time dilatation for positive and negative muons in a circular orbit*, *Nature* 268, p. 301 である。

原文 (英語):

agrees with experiment

日本語訳:

実験と一致する。

解釈に必要な最小文脈 Bailey らは同頁の要旨で、正ミューオンの Einstein 時間遅延因子が、95%信頼水準で 2×10^{-3} の相対誤差内で実験と一致すると報告する。

原文 (英語):

Assuming special relativity

日本語訳:

特殊相対論を仮定すると

解釈に必要な最小文脈 Bailey らは同じ要旨で、SR を仮定した負ミューオン静止寿命の推定値と、既測定 of 正ミューオン静止寿命との一致を CPT 不変性の確認と述べる。304 頁本文では、比 $(\tau_0^- - \tau_0^+)/\tau_0^+$ を $-0.00105(46)$ 、95%信頼区間を $[-0.002, -0.00013]$ と報告する。303 頁の利得効果の節では、実験者が装置利得を時間の関数として測定する。

言明対象 第一言明は時間遅延と運動する時計の率、第二言明は正ミューオンの Einstein 時間遅延因子と実験の一致、第三言明は特殊相対論を前件とする負ミューオン静止寿命および CPT 照合を対象とする。

原典位置 第一言明は原典 p. 301、第二言明および第三言明は原典要旨に位置する。利得効果を時間の関数として測定する記述は p. 303 の *Gain effects* に位置する。

解釈に必要な最小文脈 第一言明は運動する不安定粒子を相対論的時計とする導入文脈、第二言明は正ミューオンの Einstein 時間遅延因子の 95% 信頼水準における相対誤差報告、第三言明は SR を前件として負ミューオン静止寿命を推定し、正ミューオン静止寿命との一致を CPT 照合へ用いる文脈に属する。

言明の帰属主体 三言明の帰属主体は J. Bailey et al. である。

言明が対象へ与える述語 第一言明は時間遅延を、運動する時計が遅く進むこととして説明する。第二言明は指定された正ミューオン因子が実験と一致すると述べる。第三言明は負ミューオン静止寿命推定へ SR 仮定を明示する。

言明の明示的な適用域 第一言明の明示域は運動する時計および本資料の円軌道ミューオン、第二言明の明示域は正ミューオンの Einstein 時間遅延因子と報告された信頼区間、第三言明の明示域は SR 条件下の負ミューオン推定と CPT 照合である。

個別監査

第一言明 Bailey らは、時間遅延を運動する時計が遅く進むこととして説明し、速度が既知の放射性試料の寿命測定をその検査に用いる。本実験の測定対象は、CERN の円軌道に蓄積した正・負ミューオンとその崩壊記録である。実験者は崩壊電子の時間スペクトルから運動中寿命を求め、回転振動数と陽子磁気共鳴振動数による Lorentz 因子、および既測定 of 静止寿命と関係付ける。形式的な対応は、主張 31~37、時間内容 4~10・12・16・17、移送 3~5、および成果 1・9~14 である。

第二言明 Bailey らは、本実験の正ミューオンについて、Einstein 時間遅延因子が報告された 95%信頼水準で実験と一致すると述べる。照合は、正ミューオン系列の運動中寿命、校正済み Lorentz 因子、および独立に測定された正ミューオン静止寿命を用いる。原典の符号付き相対差 $(\tau_0^+ - \tau^+/\gamma)/\tau_0^+$ は $(2 \pm 9) \times 10^{-4}$ 、95%信頼区間は $[-1.6, 2.0] \times 10^{-3}$ である。形式的な対応は、主張 31・33、時間内容 4・5・8・12・16、および成果 10 である。

第三言明 Bailey らは、特殊相対論を仮定して負ミューオン静止寿命を推定し、既測定 of 正ミューオン静止寿命と比較する。負ミューオン推定値 2.1948(10) マイクロ秒は、運動中寿命と校正済み Lorentz 因子へ SR 寿命関係を適用した値である。要旨はその一致を CPT 不変性の確認と述べ、304 頁本文は比 $(\tau_0^- - \tau_0^+)/\tau_0^+$ を $-0.00105(46)$ 、95%信頼区間を $[-0.002, -0.00013]$ と報告する。形式的な対応は、主張 31・34・35、時間内容 4・5・8・12・16・17、移送 5、および成果 11・12 である。

補助的装置記述 実験者は、303 頁の利得効果の節で、LED パルスと弁別器の計数比によって装置利得を時間の関数として測定する。この校正は、選択した検出器、パルス時刻、弁別器しきい値および対応する測定条件を用いる。平均利得曲線 $G(t)$ と感度係数 S から得る $SG(t)$ は、崩壊電子スペクトルの利得補正に入る。形式的な対応は、主張 5・12・21・24、時間内容 1~3、移送 2・3、および成果 5 である。

8.19.23 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 23.

資料名 Rindler 1977

書誌同定 Wolfgang Rindler, *Essential Relativity: Special, General, and Cosmological*, Revised Second Edition, Springer-Verlag (1977), Chapter 2, pp. 23–53 を $R = \text{Ref}_{\text{Rin77ER}}$ とする。相対性原理、同時性・同期、座標格子、Lorentz 変換、不変間隔、時計・物理過程、双子比較、速度・加速度、および変換分枝を監査域とする。

監査範囲識別子 23-SC1.

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 23-L1.

原典位置内容 各表に時間内容・主張・移送・成果の原典頁を示す。

形式対象 23 時間内容、61 主張、15 移送および 18 成果を用いる。微分演算は主張に含め、その時間引数と区別する。Rindler は、相対性原理と絶対時間を組み合わせる Galilei 分枝と、光速度不変を用いる Lorentz 分枝を区別する (pp. 23–25)。物理法則を一定の自然領域の模型とみなす説明、および理想的な慣性系における厳密な理論と局所慣性系への近似的適用の区別は、Rindler 自身の理論観と適用域の説明である (pp. 25–26)。

Rindler は、加速を含む現象には特殊相対論を使わず一般相対論が必要だとする説明と、一般相対論を使えば時計仮説を避けられるとする説明を批判する。前者に対しては慣性系内の加速運動も特殊相対論の対象であると述べ、後者に対しては一般相対論でも時計仮説は仮説であると指摘する (p. 47)。

仮定 Rindler の座標格子は、原点の標準時計、その複製時計、均質・等方な慣性系、および Newton 第一法則を用いる。座標変換では有限事象が無限大の座標へ写らないという正則性、線形性、連続性と相対性原理を用いる。光速度不変を用いる導出と第二公準を用いない導出の条件は、各移送・成果に示す。非等速運動する理想時計の瞬間歩度には時計仮説を用い、加速する微小物体の瞬間長さには長さ仮説を用いる。

非時間的物理入力 主張 1–14 の時計・信号・粒子・原子・航空機・記録の担体、事象同一性、空間配置、長さ基準、場の配置および装置の物質特性を生成初期入力とする。

時間内容

定義 8.311 (Rindler 1977 資料の時間内容と補助演算). $n_R = 23$ とし、時間内容と原典位置を次表によって定める。

表 214: Rindler 1977 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	Galilei 分枝の絶対時間	pp. 23, 26–27, 53
2	信号速度と慣性系の相対速度	pp. 23, 28–33, 35–37, 51–53
3	慣性系に相対的な同時性関係	pp. 28–29, 35, 40–42
4	離隔時計の同期関係	pp. 28–31, 44
5	原点標準時計の時刻・経過量読取	pp. 30–31
6	遠隔格子時計の設定値	pp. 30–31
7	較正済み格子での局所事象の時刻読取	pp. 30–31
8	慣性系の座標時刻とその差・平行移動	pp. 30–53
9	Lorentz 変換による時刻座標の対応	pp. 32–39, 43, 47–49, 51–53
10	時刻差を含む不変二次間隔	pp. 34, 37–39, 48
11	原因・結果および信号送受信の順序	pp. 35–36, 39–40, 42, 46, 52–53
12	情報伝達・粒子速度の有限上限	pp. 35–36, 40, 42, 48, 53

i	時間内容	原典位置
13	世界線・同時刻断面・世界地図の時刻指定	pp. 38–40
14	等速運動する標準時計の時間遅れ区間関係	pp. 28–29, 43–47
15	標準時計の固有歩度	pp. 43–44
16	非等速運動する理想時計の瞬間歩度	pp. 43–47
17	自然時計として用いるミューオンの寿命	pp. 43–45
18	回転・原子振動・粒子集団の膨張などの物理過程率	pp. 35, 43–45
19	物理過程の経過量・率に対する時間遅れ関係	pp. 44–45
20	異なる世界線をたどる時計の集積経過量と再会比較	pp. 45–47
21	粒子・非情報的な移動像の座標速度	pp. 36, 39–40, 47–51
22	座標加速度と固有加速度	pp. 43–44, 46–47, 49–51
23	変換・因果比較で保持する時間向き	pp. 31–32, 34–36, 51–53

補助演算 A1 は一階時間微分、A2 は A1 の反復による二階時間微分である。A1 は主張 31・52–54、A2 は主張 53–54 の定義・計算に現れ、各主張の支援内容に含まれる。

定義 8.312 (Rindler 1977 資料の物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(61)$ 、主張境界を $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([14], [61])$ とする。各主張と法則時間使用・原典位置を次表に示す。

表 215: Rindler 1977 資料の物理・形式入力主張

p	主張	i	原典位置
1	物質時計の担体	$\emptyset$	pp. 30, 43
2	複製時計の担体	$\emptyset$	pp. 30–31, 44
3	光・投射体の信号担体	$\emptyset$	pp. 28, 30–31
4	発光・反射・受光事象の同一性	$\emptyset$	pp. 28, 30–31
5	基準系を構成する物体の空間配置	$\emptyset$	pp. 23, 25, 31
6	格子点の空間配置	$\emptyset$	pp. 30–31
7	較正棒と長さの基準	$\emptyset$	pp. 29–30
8	ミューオン担体	$\emptyset$	pp. 43–45
9	原子・荷電粒子の担体	$\emptyset$	pp. 43, 45
10	航空機担体	$\emptyset$	pp. 45
11	経路と事象位置の空間幾何	$\emptyset$	pp. 38, 40, 45–46, 49–51
12	場の空間配置と装置の物質特性	$\emptyset$	pp. 43, 45
13	検出記録の担体	$\emptyset$	pp. 44–45
14	局所事象の同一性	$\emptyset$	pp. 30–31
15	相対性原理	$\emptyset$	pp. 23–25, 31–32, 51–53
16	真空中の不変光速度公準	2^Q	pp. 23–24, 32–33
17	絶対時間を用いる Galilei 変換と Newton 力学の衝突例	$1^Q, 2^{QS}, 8^{QS}$	pp. 23, 26–27, 53
18	Lorentz 変換分枝	$2^Q, 8^Q, 9^X$	pp. 23–24, 32–33, 51–53

p	主張	i	原典位置
19	物理法則の模型性	$\emptyset$	pp. 25–26
20	物理法則の有効域	$\emptyset$	pp. 25–26
21	実用的同時性定義	$2^Q, 3^X$	pp. 28–29
22	慣性系適合同期規約	$2^Q, 3^X, 4^X$	pp. 28–31
23	原点標準時計使用	5^K	pp. 30–31
24	信号往復による距離割当	$2^Q, 5^{KI}$	pp. 30–31
25	座標格子試験粒子使用	$2^Q, 8^Q$	pp. 30–31
26	標準時計の複製時計族使用	$4^X, 5^K, 6^K$	pp. 30–31
27	空間較正関係	$2^Q, 5^K$	pp. 29–31
28	時間較正関係	$2^Q, 4^X, 5^{KX}, 6^{KX}$	pp. 30–31
29	局所事象座標読取	$7^{KO}, 8^{OQ}$	pp. 30–31
30	Newton 第一法則による較正前件	$2^Q, 8^Q$	pp. 25, 30–31
31	有限事象の座標正則性・等速運動保存による線形変換	$2^Q, 8^Q, 9^X, 23^B$	pp. 31–32
32	標準 Lorentz 変換	$2^Q, 8^{XQ}, 9^X$	pp. 32–34
33	不変二次間隔	$2^Q, 8^{IQ}, 9^X, 10^Q$	pp. 34, 37, 48
34	Lorentz 群	$2^Q, 8^Q, 9^X, 10^Q, 23^B$	pp. 34, 37–38
35	因果速度境界	$2^Q, 8^{CQ}, 9^X, 11^C, 12^Q, 23^B$	pp. 35–36, 39–40, 48
36	受動的図式座標変換	$2^Q, 8^Q, 9^X, 10^Q, 13^B$	pp. 38–39
37	世界像	$2^Q, 8^Q$	pp. 40
38	世界像と世界地図の区別	$3^X, 7^K, 8^{QB}, 13^B$	pp. 40
39	同時端点比較による長さ収縮と有限信号伝播を用いる逆説の説明	$2^Q, 3^{XB}, 8^{QB}, 9^X, 12^Q$	pp. 28–29, 40–43
40	標準時計の時間遅れ関係	$2^Q, 8^{IQ}, 9^X, 14^{XI}$	pp. 43–44
41	固有歩度割当	$14^{XI}, 15^Q$	pp. 43
42	理想時計の瞬間歩度を速度で定める時計仮説	$2^Q, 14^{XI}, 16^{KQ}, 22^Q$	pp. 43
43	非理想時計の機構依存応答と補償機構の議論	$16^{KQ}, 22^Q$	pp. 43
44	振動原子の自然時計例	$16^Q, 18^{KQ}$	pp. 43
45	崩壊ミューオンの時計例	$16^Q, 17^{KI}$	pp. 43–45
46	ミューオン実験参照	$14^{XI}, 16^Q, 17^{IO}, 22^Q$	pp. 44–45
47	航空機搭載 Cs 時計実験参照	$14^{XI}, 16^Q, 20^{XIO}$	pp. 45
48	同行標準時計による物理過程への適用と粒子集団の相対論的収束	$14^{XI}, 17^I, 18^{QS}, 19^{XS}$	pp. 44–45
49	慣性時計比較の相互性	$3^X, 4^X, 14^{XI}, 15^Q$	pp. 43–45
50	理想時計を用いる双子世界線と集積経過量	$2^Q, 8^{QS}, 14^{XI}, 16^Q, 20^{XIS}, 22^Q$	pp. 45–47
51	自由運動区間の延長と受信信号による双子の非対称性の説明	$2^Q, 8^{KQ}, 11^C, 14^{XI}, 20^{KXI}$	pp. 46–47
52	速度変換	$2^Q, 8^{QS}, 9^X, 21^{QS}$	pp. 47–49
53	固有加速度変換	$2^Q, 8^{QS}, 14^{XI}, 21^{QS}, 22^{QS}$	pp. 49

p	主張	i	原典位置
54	双曲運動族の固有間隔と剛体運動	$2^Q, 8^{QS}, 21^{QS}, 22^{QS}$	pp. 50–51
55	第二公準を用いない普遍変換定数の導出	$2^Q, 8^Q, 9^X, 23^B$	pp. 51–52
56	正の有限定数と無限極限による Lorentz・Galilei 分枝	$2^Q, 8^Q, 9^X, 23^B$	pp. 52–53
57	正の係数・時間向き・因果順序による負定数分枝の排除	$8^Q, 11^C, 23^B$	pp. 31–32, 36, 52–53
58	粒子速度が有界・非有界である場合の別々の変換導出	$1^Q, 2^Q, 8^{CQ}, 9^X, 11^C, 12^Q, 23^B$	pp. 53
59	時計の双子問題に一般相対論を必須とする説明への Rindler の批判	$\emptyset$	pp. 47
60	理想慣性系と局所適用についての Rindler の説明	$\emptyset$	pp. 25, 47
61	慣性系内の加速運動と一般相対論についての Rindler の説明	$\emptyset$	pp. 25, 47

法則時間使用は主張と時間内容の 141 組からなる。右肩の符号は使用役割を表す。主張 59 は時間内容 16・20・22、主張 60 は 8、主張 61 は 16・22 を対象とする Rindler の批判・適用域の説明である。

表 216: Rindler 1977 資料の時間使用役割

符号	使用役割
I	区間
Q	数量
X	異位置対応
K	時計読取
C	因果
S	状態発展
O	観測記録
B	参照境界

表 217: Rindler 1977 資料の時間内容構造属性

時間添字	五型	八軸
1–2, 5–10, 12, 14–22	<code>separate</code>	$\emptyset$
3, 11	<code>member</code>	<code>order_relation</code>
4	<code>dependency</code>	$\emptyset$
13	<code>member</code>	<code>instant</code>
23	<code>member</code>	<code>orientation</code>

主張 1–14 を物理的生成の初期集合とし、全 61 主張を資料形式証拠環境とする。資料固有責務原子は 61 主張、23 時間内容、15 移送、18 成果の計 117 個である。

形式入力要素

定義 8.313 (Rindler 1977 資料の時計と座標入力). Rindler は二つの慣性系 S, S' に較正済み座標を置く。原点観測者の標準時計と複製時計族を用い、光による遠隔設定では $t_0 + r/c$ 、投射体による設定では $(t + t_0)/2$ を用いる。前者の c は光速、後者の t_0, t は原点の発射・帰還時刻である。座標時刻、時計経過量、速度、瞬間歩度とその積算の関係は、各移送の条件によって定める。

依存入力 各移送の時間入力・時間出力・主張支援を次表に示す。

定義 8.314 (Rindler 1977 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [15]$ とする。

表 218: Rindler 1977 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
1	2	3	3-5, 15, 21	対称な信号伝播による同時性の指定。pp. 28-29
2	3, 5	4	1-4, 21-23, 26	同時性規約による離隔標準時計の同期。pp. 28-31
3	2, 4-5	6	1-4, 7, 22-24, 26-28, 30	往復信号と原点時計による遠隔時計設定。pp. 30-31
4	4-6	7	1-2, 4, 6-7, 14, 25-29	較正済み格子時計による局所事象の時刻指定。pp. 30-31
5	2, 8, 23	9	4-6, 15-16, 31-32	光速不変を用いる Lorentz 時刻変換。pp. 31-33
6	2, 8-9	10	4-5, 32-33	二事象の座標差からの不変間隔。pp. 33-34, 37
7	7-8	13	4, 6, 11, 14, 29, 36, 38	時刻断面による世界線・世界地図の記述。pp. 38-40
8	2, 8-9	14	1, 4-5, 32, 40	同一標準時計の二事象からの時間遅れ関係。pp. 43
9	14	15	1, 5, 40-41	静止系での標準時計の固有歩度。pp. 43
10	14, 17-18	19	1, 8-9, 15, 40, 45, 48	同行時計による物理過程の時間遅れ関係。pp. 44-45
11	8, 14, 16	20	1, 5, 11, 40, 42, 50	理想時計の世界線に沿う経過量の集積。pp. 45-46
12	2, 8-9	21	4-5, 11, 32, 52	座標増分の比による粒子速度変換。pp. 47-49
13	2, 8, 14, 21	22	5, 11, 40, 52-53	瞬間静止系による一次元の固有加速度。pp. 49
14	2, 8, 11, 23	1	4-5, 15, 31, 57-58	非有界な粒子速度の分枝での絶対時間。pp. 53
15	2, 8, 12, 23	9	4-5, 15, 31, 56, 58	有限な粒子速度上限を用いる Lorentz 型時刻変換。pp. 53

成立条件

1. Rindler は、均質・等方な一つの慣性系で、中点から等距離の両端へ伝わる光または同型投射体の到着事象を同時と定める。
2. 各地点の観測者は標準時計を用い、対称な信号伝播で定めた同時事象に同じ読取値を割り当てる。時計の等しい歩度は前提である。
3. 原点観測者が光を時刻 t_0 に発信すると、距離 r の格子時計を受信時に $t_0 + r/c$ へ設定する。投射体では、原点の発射時刻 t_0 と帰還時刻 t から距離 $u(t - t_0)/2$ と遠隔受信時刻 $(t + t_0)/2$ を得る。投射体による較正は Newton 第一法則を前提とする。
4. 格子の空間・時間較正後、各格子点の補助観測者が、その地点の事象へ時計読取値を対応させる。
5. Rindler は較正済み座標、有限事象の座標正則性、線形性、相対性原理、等方性、連続性および光速不変を用いて、標準配置で $t' = \gamma(t - vx/c^2)$ を導く。相対速度は $|v| < c$ 、 γ は正である。
6. 二事象の時刻差・空間座標差に Lorentz 変換を適用し、 $c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2$ の不変性を用いる。一般変換の平行移動は座標差で消える。
7. Rindler の世界地図は同一慣性系の $t = t_0$ 断面の事象配置であり、格子観測者が同じ指定時刻の周囲を記録する。Minkowski 図では同じ事象に別の座標を付す。
8. 時計が一方の慣性系に静止するため $\Delta x' = 0$ とし、逆 Lorentz 変換から $T = \gamma T_0$ を得る。対象は等速運動する標準時計である。
9. Rindler は、時間遅れ関係において時計に最大の歩度を割り当てる静止系の歩度を固有歩度と呼ぶ。
10. Rindler は標準時計がミューオンまたは旅行者に同行すると想定し、その時計で表す過程の経過量と率へ時間遅れ関係を適用する。等速区間の関係は式 (2.22) を用いる。非等速の理想時計の瞬間歩度には別途時計仮説を用いる。
11. Rindler は、往復する理想時計と一つの慣性系に静止した時計を再会時に比較する。各区間の経過量は指定された軌道と瞬間歩度から集積される。
12. Rindler は二事象の座標増分の比を変換し、極限によって瞬間速度の式を得る。非情動的な移動像の速度にも、分母が非零の範囲で同じ座標変換を適用する。
13. 運動を共通 x 軸方向に限り、Rindler は速度変換の微分と $dt' = dt/\gamma(u)$ から $\alpha = \gamma(u)^3 du/dt$ を得る。
14. 粒子速度が非有界である場合、Rindler は因果接続可能性と時間向きの保存から $t = 0$ と $t' = 0$ を対応させ、対称性により $t' = t$ を導く。
15. 粒子速度に有限な上限がある場合、Rindler は相対性原理、連続性、速度変換の単調性により上限速度の不変性を導き、その速度を用いて Lorentz 型変換を得る。

成果

定義 8.315 (Rindler 1977 資料の成果と依存). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [18]$ とする。各成果と時間前提・主張支援・原典位置を次表によって定める。

表 219: Rindler 1977 資料の成果と監査入力

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
1	絶対時間を用いる Galilei 分枝と Newton 力学の衝突例。pp. 23, 26–27, 53	1–2, 8	5, 11, 15, 17
2	慣性系に相対的な同時性。pp. 28–29	2–3	3–5, 15–16, 21
3	慣性系に適合した離隔時計同期。pp. 28–31	3–6	1–4, 21–23, 26, 28
4	標準時計による座標格子の校正と局所読取。pp. 30–31	2, 4–7	1–4, 6–7, 14, 23–30
5	Lorentz 座標変換とその群・双曲関数表示。pp. 31–34, 37–38	2, 8–9, 23	4–5, 15–16, 31–32, 34
6	Lorentz 不変二次間隔。pp. 33–34, 37	2, 8–10	4, 32–33
7	情報伝達速度の上限と因果順序の保存。pp. 35–36, 39–40, 48	2, 8–9, 11–12, 23	3–5, 34–35, 57
8	受動座標表示・世界像・世界地図の区別。pp. 38–40	2–3, 7–8, 13	4, 6, 11, 14, 36–38
9	同時端点比較による長さ収縮。pp. 28–29, 40–43	2–3, 8–9	5, 7, 11, 32, 39
10	標準時計の時間遅れ関係と固有歩度。pp. 43	14–15	1, 5, 40–41
11	理想時計の時計仮説と非理想時計の加速応答。pp. 43	2, 14, 16, 22	1, 12, 42–43
12	ミューオン・原子・粒子集団・航空機時計の報告例。pp. 43–45	14, 16–18, 20, 22	8–10, 12–13, 44–48
13	同行時計による物理過程・寿命への時間遅れの適用。pp. 44–45	14, 17–19	1, 8–9, 40, 45, 48
14	慣性時計比較の相互性。pp. 43–44	3–4, 14–15	1–2, 5, 40–41, 49
15	理想時計の世界線と再会時の経過量比較。pp. 45–46	8, 14, 16, 20	1, 5, 11, 40, 42, 50
16	速度変換・一次元固有加速度・双曲剛体運動。pp. 47–51	2, 8, 14, 21–22	5, 11, 52–54
17	第二公準を用いない Galilei・Lorentz 型変換の二分。pp. 51–53	2, 8, 23	5, 15, 31, 55–57
18	自由運動区間の延長による双子比較の非対称性。pp. 46–47	8, 11, 14, 20	1, 5, 11, 40, 51

成立根拠

1. 絶対時間を採る分枝での変換と、同質・完全弾性の球の衝突を扱う。
2. 各系の同時性規約と、航空機・地上間で不変な光速度を用いる。

3. 標準時計と対称な信号伝播によって各系の物理記述を等方にする。
4. 光・投射体の各手順の距離割当、時計設定、Newton 第一法則を適用する。
5. 標準配置の変換、逆変換、合成、および空間・時間平行移動を含む一般変換を区別する。
6. 二事象の座標差に対する二次形式の不変性。
7. 情報を運ぶ信号の因果順序を対象とする。対向光子の分離速度と光点の移動速度は、それぞれ別の速度概念である。
8. 世界像は到着光が伝える異なる過去の事象、世界地図は同一系の同時事象からなる。
9. $L = L_0/\gamma$ は測定系で同時な両端事象を用いる。加速する微小物体への瞬間的適用には長さ仮説を用いる。
10. 等速運動する標準時計を対象とする。
11. 加速による機構依存応答と速度による時計関係を区別する Rindler の議論。
12. Rindler が報告する自然時計と実験例。CERN の約 1% と Hafele – Keating の約 10% は同書の記述に帰属する。
13. Rindler は同行する標準時計を用いて、ミューオン崩壊と人間の寿命を含む時間的過程へ論証を適用する。
14. それぞれの慣性系で同期した時計列を比較する。
15. 非等速区間の理想時計の歩度には時計仮説を用いる。
16. 双曲運動族 $x^2 - c^2t^2 = X^2$ は $X > 0$ で扱い、固有間隔 dX と位置依存の固有加速度 c^2/X を用いる。
17. 相対性原理、Euclid 幾何、等方性、既定の座標正則性と連続性、群合成、正の係数を用いる。有限速度上限の有無を使う別証明では二つの場合を分ける。
18. Rindler は自由運動区間を十分に長くして加速そのものの効果を相対的に小さくできると論じる。受信信号による説明では伝播時間を含む読取を比較する。

成果と証拠効力域 Rindler は、標準時計の関係からミューオン崩壊、原子振動、荷電粒子集団の膨張、および同行時計で表す人間の寿命へ論証を適用する。ミューオンと航空機時計の実験値は、Rindler が参照する外部実験の結果である。CERN 蓄積リングについて同書は Lorentz 因子約 12、精度約 1%、加速度最大約 $10^{19}g$ を記し、Hafele–Keating について約 10%、Maryland の 1975–76 年の実験について約 1% と記す (pp. 44–45)。

成果 10 は等速標準時計の関係、成果 15 は非等速区間を含む理想時計の集積経過量、成果 18 は自由運動区間を長くしたときの双子の非対称性である。成果 15 の瞬間歩度には時計仮説を用いる。成果 18 では、Rindler が自由運動区間の延長によって加速そのものの効果を相対的に小さくする議論を用いる (pp. 45–47)。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 23 件。

成果依存 18 成果はすべて原始時間根に依存する。極小支援族が与える根・成果依存は 94 組、そのうち必須依存は 36 組である。

成立責務の配置 Rindler は、標準時計の読取、信号速度、同時性・同期、座標時刻、時計歩度、寿命・物理過程率、因果順序、および時間向きを用いて各構成と導出を進める。主張表に示す 141 組の法則時間使用と 15 移送では、各時間内容の使用前に非時間物理入力から物理時間を生成する条件が置かれていない。LCTR の成立責務配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 原典は指定された時計・慣性系・変換・世界線の条件の下で理論的関係を示し、既存実験を報告する。具体的な物理時間生成条件の実失効と、それによる成果値の変化は原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 94 組の根・成果依存によって定まる。具体的な生成条件の実効位置からの実到達は未確定である。

成果保存域 同時性・同期は各信号手順と標準時計の条件、座標変換は各分枝の公準と正則性条件の下で成立する。等速時計の関係、加速する理想時計の関係、長い自由運動区間の双子比較は、それぞれ成果 10・15・18 の条件を用いる。速度・加速度・剛体運動は成果 16 の運動域と幾何条件を用いる。対応する関係を保つ生成済み時間表現でこれらの入力を実現できるとき、18 成果は各成立域で保存される。

修復範囲 具体的な生成条件の実失効が確定する場合、再計算対象はその条件から依存到達する成果である。

監査結論

命題 8.316 (Rindler 1977 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDepldx}(23, 18).$$

$R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootdep}}$ かつ $R \notin \text{Ref}^{\text{audit, rootunreach}}$ である。

証明. 境界は 61 主張、23 時間内容、18 成果の計 102 節点と、15 移送・18 成果依存の計 33 辺からなる。初期主張 1–14 からの閉包は初期 14 節点にとどまる。全 61 主張を供給しても、全移送と全成果依存が時間入力を持つため時間内容と成果へ到達しない。全 23 時間内容を供給すると全 18 成果へ到達する。□

命題 8.317 (Rindler 1977 資料の極小原始時間根支援). 次表は、族員数・最小濃度・最大濃度の順に極小支援族の統計を示す。族員総数は 50 である。

表 220: Rindler 1977 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計
1	(2; 3, 4)
2	(1; 1, 1)
3	(2; 2, 3)
4	(1; 2, 2)

成果添字	支援統計
5	(1; 3, 3)
6	(2; 3, 3)
7	(1; 5, 5)
8	(2; 3, 3)
9	(2; 3, 3)
10	(3; 1, 3)
11	(4; 4, 5)
12	(5; 6, 7)
13	(3; 3, 5)
14	(8; 3, 4)
15	(3; 3, 4)
16	(3; 3, 4)
17	(1; 3, 3)
18	(6; 4, 5)

証明. 各時間内容の単独種から始め、定義 7.46 の更新を 15 移送へ適用する。反鎖が安定した後、各成果の時間前提の支援を結合し、他の支援を真に含む集合を除く。命題 7.47 により、表示した支援族と計数を得る。□

命題 8.318 (Rindler 1977 資料の監査結論). 完全生成と局所到達はいずれも 0 件であり、23 時間内容が原始時間根として残る。18 成果はすべて原始時間根に依存する。

証明. 命題 8.316 の到達集合と、命題 8.317 の極小支援族による。□

個別言明 同時性の相対性

原文（英語）：

Thus simultaneity is relative!

日本語訳：

したがって、同時性は相対的である。

原典位置は、Wolfgang Rindler, *Essential Relativity: Special, General, and Cosmological*, Revised Second Edition, p. 28、Section 2.4 である。

解釈に必要な最小文脈 Rindler は、航空機中央の一閃が両端に届く事象は機内では同時であり、地上では後端への到達が先になると説明する。

帰属主体は Wolfgang Rindler による同書本文である。

時間遅延の存在と実験確認

原文（英語）：

Time dilation, like length contraction, is real. And this has been confirmed experimentally.

日本語訳：

時間遅延は、長さの収縮と同様に、存在する。そしてこれは実験によって確認されている。

原典位置は、同書 p. 44、Section 2.13 である。最小文脈は、二つの慣性系に固定された同期標準時計の相互の読取差を説明した直後に、この言明を置き、続けて宇宙線ミュオンおよび CERN の蓄積リング実験を例示する段落である。帰属主体は Wolfgang Rindler による同書本文である。

物理過程と人間の寿命への適用

原文（英語）：

the time dilation argument applies to any temporal change or process and therefore also to muon decay and even human life times

日本語訳：

時間遅延の論証は、あらゆる時間的变化または過程に適用され、したがってミュオン崩壊、さらには人間の寿命にも適用される。

原典位置は、同書 p. 45 冒頭、Section 2.13 の末尾部分である。最小文脈は、ミュオンは時計ではないとの異議を提示したうえで、標準時計がミュオンまたは宇宙旅行者とともに移動すると想定し、時間遅延の論証の適用対象を拡張する説明である。帰属主体は Wolfgang Rindler による同書本文である。

適用範囲付き共通証拠

対象 言明	言明対象	述語	明示的適用域
S23-Q001	航空機両端での二つの受光事象と二慣性系の同時性関係	Rindler は、機内で同時な二つの受光事象が地上では同時でなく、同時性が慣性系に相対的であると述べる。	Section 2.4 における、航空機中央から両端へ伝播する一閃の到達事象を機内と地上の慣性系で比較する領域。
S23-Q002	二慣性系の標準時計の読取関係として記述される時間遅延	Rindler は、時間遅延が長さの収縮と同様に実在し、実験で確認されたと述べる。	Section 2.13 における、同期標準時計の相互読取、宇宙線ミュオンおよび CERN 蓄積リング実験を説明する領域。
S23-Q003	時間遅延論証の適用対象となる時間的变化・物理過程・ミュオン崩壊・人間の寿命	Rindler は、時間遅延論証をあらゆる時間的变化または過程へ適用し、その対象にミュオン崩壊と人間の寿命を含める。	Section 2.13 末尾における、同行する標準時計を仮定して時計関係を物理過程と人間の寿命へ一般化する領域。

個別監査

第一言明 Rindler は、航空機中央から出た光の両端への到着順序を機内系と地上系で比較する。光速度不変と各系の同時性規約によって、機内で同時な受光事象が地上では同時でないことを示す。LCTR 監査で対応する時間内容は 2-4、主張は 15-16・21-22、移送は 1-2、成果は 2-3 である。

第二言明 Rindler は標準時計の時間遅れ関係を論じ、その実験的確認として宇宙線ミュオンと CERN 蓄積リングの結果を挙げる。確認例の測定対象は運動するミュオンの寿命であり、標準時計の関係と時計仮説への適用は同書の理論的説明に属する。対応する時間内容は 14-18・22、主張は 40-46、成果は 10-12 である。

第三言明 Rindler は、ミューオンまたは宇宙旅行者に同行する標準時計を想定し、その時計で表す時間的变化・過程へ時間遅れの論証を適用する。人間の寿命への適用も、この同行時計による理論的一般化に属する。等速区間の時計関係は成果 10、物理過程への適用は成果 13、非等速の理想時計による再会比較は成果 15、長い自由運動区間による非対称性は成果 18 に対応する。主張 40–42・45・48・50–51 がこれらの区別を支える。

8.19.24 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 24.

資料名 Penrose 1979

書誌同定 Roger Penrose, *Singularities and Time-Asymmetry*, in S. W. Hawking and W. Israel, eds., *General Relativity: An Einstein Centenary Survey*, Cambridge University Press, pp. 581–638 (1979) を $R = \text{Ref}_{\text{Pen79STA}}$ とする。特異点、七つの時間の矢または候補、低エントロピー過去、放射・心理的時間・宇宙膨張、黒白穴、重力エントロピー、因果境界・宇宙検閲、初期 Weyl 条件および時間非対称な法則に関する議論を監査域とする。

監査範囲識別子 24-SC1.

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 24-L1.

原典位置内容 各表に時間内容・主張・移送・成果の原典頁を示す。

形式対象 25 時間内容、45 主張、11 移送および 20 成果を用いる。原典の定義・演算・仮説は各主張に示す。Penrose は、特異点定理が既知の物理法則の適用限界を示していると評価し、特異点の構造に時間の矢の起源を求める (p. 581)。第 12.2 節では七つの時間の矢、または矢の候補を列挙する。中性 K 中間子の微視的非対称性、量子観測、熱力学、放射、心理的時間、宇宙膨張、および黒白穴の過程は、それぞれ異なる問題として論じられる。

Penrose は、波動関数の実在と観測による状態収縮を論じ、観測を含む新しい法則を求める。第 12.2 節の後続の議論では、量子力学に明白な時間の矢はないとする慣用的な立場を暫定的に採り、第 12.4 節で観測問題へ戻る (pp. 583–586, 635–636)。心理的時間の議論では、観測者に依存しない普遍的な現在、未来の分岐、予測と遡及の容易さ、過去の確定性を区別し、その後は通常の Hausdorff 時空を用いる (pp. 591–596)。

初期 Weyl 条件は Penrose が提案する条件である。Penrose は Weyl 曲率が零へ近づく形を第一候補とし、速い減衰、有界性、Ricci 曲率による優勢条件も挙げるが、それらの差異の詳細は検討していない (pp. 630–631)。初期物質揺らぎの詳細については粒子物理の理解を要すると述べる (p. 634)。

Penrose は、初期条件の制限とその範囲内での無作為性を用いる宇宙像を示す。宇宙全体のエントロピー不均衡を観測者に都合のよい大きな揺らぎで説明する案に対しては、少数の観測者を生む揺らぎの方が必要なエントロピー低下は小さいと論じる (pp. 633–634)。第 12.4 節では、観測を含む非線形量子重力、バリオン・反バリオン生成と対消滅、CPT 非保存の検出という研究上の見通しを述べる。引用する対数非線形 Schrödinger 模型は時間対称である (pp. 635–638)。

仮定 量子の比較ではユニタリ発展と指定された観測時点を用いる。熱力学・放射・心理的時間の論証では、時間対称な法則に低エントロピーの過去条件を加える。黒白穴の古典的反転には時間対称な状態方程式、面積の非減少性には古典面積則の条件を用いる。因果境界の定義と同値関係には強因果性を仮定する。物理的時空への強い宇宙検閲の適用は Penrose の予想である。初期 Weyl 制限は追加条件として置かれる。履歴空間の議論では、Penrose は古典的決定論的 Hamilton 発展と粗視化を用い、無限次元・無限測度・一般相対論のゲージの問題を別に残す (pp. 631–632)。

非時間的物理入力 主張 1–3 の物理担体、記録・装置の物質担体、事象同一性、および物質・装置・境界の空間配置を生成初期入力とする。時間向き付き計量、曲率の履歴、時点を持つ記録、因果境界、および初期条件の時間使用は主張表に示す。

時間内容

定義 8.319 (Penrose 1979 資料の時間内容). $n_R = 25$ とし、時間内容と原典位置を次表によって定める。

表 222: Penrose 1979 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	過去・未来を区別する時間向き	pp. 582–583, 600, 637
2	Lorentz 時空の計量・光円錐・時間的因果関係	pp. 591–592, 597–598, 600, 621–624
3	中性 K 中間子の崩壊率と時間反転非対称性	pp. 583, 636–637
4	観測時点間の量子発展と時間引数	pp. 583–586, 635–636
5	観測・状態収縮の順序	pp. 583–586, 635–636
6	微視的状态・相関の履歴	pp. 586–590, 595–596, 631–633
7	低エントロピーの過去と高エントロピーの未来を課す境界条件	pp. 586–590, 595–596, 611, 633
8	粗視化したエントロピーの時間依存	pp. 586–588, 595–596, 603–604, 611, 616, 632–633
9	遅延・先進放射解の時間関係	pp. 588–591
10	放射の遅延方向と入射相関条件	pp. 588–591, 611
11	記録・記憶・予測・遡及の時間関係	pp. 591–596
12	未来の相関に過去の原因を与える説明の非対称性	pp. 595–596, 611
13	宇宙の膨張・再収縮を表す半径とその時間変化	pp. 596–599, 612–613, 616–617
14	宇宙・特異点の初期境界と終端境界	pp. 581, 596–599, 611–613, 627–628, 630–631, 634, 637
15	ブラックホール形成と白色穴の時間反転過程	pp. 597–602, 606–610, 634–635
16	地平面面積の時間変化	pp. 602
17	地平面面積に対応するエントロピーの時間変化	pp. 602–605, 608–609, 630, 635–636

i	時間内容	原典位置
18	Hawking 蒸発・背景冷却・容器内緩和の経過量と履歴	pp. 603–606, 608–610, 617–618
19	重力凝集と崩壊に沿う物質・幾何の履歴	pp. 612–615, 619–621, 625–626
20	世界線に沿う Weyl・Ricci 曲率の変化・振動と特異境界での極限	pp. 614–617, 621, 625–626, 630–631, 634, 637
21	過去・未来集合で定める TIP・TIF と理想端点	pp. 606, 621–628, 630
22	世界線に沿う固有経過量とその有限・無限性	pp. 598, 613, 615, 621, 627
23	初期超曲面と時間発展の依存域	pp. 601, 610, 618, 620–621, 624–628, 631
24	初期理想境界だけに課す Weyl 曲率制限	pp. 630–635, 637
25	時点別の宇宙状態空間・履歴空間を結ぶ正準発展	pp. 631–634

定義 8.320 (Penrose 1979 資料の物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(45)$ 、主張境界を $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([3], [45])$ とする。各主張・法則時間使用・原典位置を次表に示す。

表 223: Penrose 1979 資料の物理・形式入力主張

p	主張	i	原典位置
1	中性 K 中間子・量子系・物質・放射の物理担体	$\emptyset$	pp. 583, 586, 588, 600, 611
2	記録・記憶・観測装置の物質担体	$\emptyset$	pp. 583, 591, 595
3	事象同一性と物質・装置・境界の空間配置	$\emptyset$	pp. 588, 591, 598, 603
4	Penrose は時間向き付き Lorentz 時空で、時間的曲線・光円錐・固有経過量を用いる。	$1^B, 2^C, 22^I$	pp. 591, 598, 600, 621
5	Penrose は特異点定理を既存法則の適用限界と結び、特異構造に時間の矢の起源を求める。	$\emptyset$	pp. 581
6	Penrose は七つの時間の矢、または矢の候補を列挙する。	$\emptyset$	pp. 582–583
7	Penrose は中性 K 中間子の CP 非対称性と CPT の議論に基づく T 非対称性を挙げ、巨視的な矢との関係を未解決とする。	$1^B, 3^{\text{OPQ}}$	pp. 583, 636–637
8	ユニタリ発展 U では、順方向と逆方向の遷移振幅が複素共役となり、絶対値の二乗が等しい。	$1^B, 4^{\text{PS}}$	pp. 584
9	P の固有状態 ψ は UPU^{-1} の固有状態 $U\psi$ へ移る。固有値が単純なら固有状態は位相を除いて一意である。	$4^{\text{XS}}, 5^{\text{O}}$	pp. 585

p	主張	i	原典位置
10	Penrose は観測による状態収縮とユニタリ発展を区別し、波動関数の実在と新法則の必要性を論じる。	$4^S, 5^{OS}$	pp. 583–586, 635–636
11	時間対称な決定論的法則には境界データが必要であり、低エントロピーの過去と高エントロピーの未来が非対称な条件となる。	$1^B, 6^S, 7^B$	pp. 586–588
12	粗視化した巨視的区画の状態数 N から $S = k \log N$ を定め、各時点の微視的状态が属する区画に対応させる。	$6^{XS}, 8^Q$	pp. 587–588, 632
13	Penrose は、低エントロピーの過去条件が、未来の微視的相関と巨視的エントロピー増加を両立させると論じる。	$6^S, 7^B, 8^Q$	pp. 587–588, 595–596
14	時間反転は遅延放射解と先進放射解を対応させ、源と吸収の因果順序を反転する。	$1^B, 2^C, 6^S, 9^C$	pp. 588–590
15	Penrose は低エントロピーの過去と特別な入射相関の欠如によって放射の遅延方向を説明する。	$7^B, 8^Q, 9^C, 10^C$	pp. 589–591, 611
16	Penrose は記憶・予測・遡及を区別し、予測の容易さと過去の確定性を別の問題として扱う。	$2^C, 11^O$	pp. 591–596
17	Penrose は、未来の相関に過去の原因を与えられるという心理的時間の一側面を、低エントロピーの過去に結び付ける。	$6^S, 7^B, 8^Q, 11^O, 12^C$	pp. 595–596, 611
18	Penrose は宇宙膨張だけではエントロピー増加を説明できないと論じ、再収縮宇宙とブラックホール内の観測者を比較する。	$2^C, 7^B, 8^Q, 13^S, 14^B, 15^S$	pp. 596–599, 611
19	時間対称な状態方程式を持つ古典一般相対論では、時間向きの反転がブラックホール崩壊解を、その時間反転で得られる白色穴過程へ対応させる。	$1^B, 2^C, 14^B, 15^{CS}$	pp. 600–601
20	Bekenstein – Hawking 式 $S = kAc^3/(4\hbar G)$ の正の係数により、古典面積則の非減少性が対応するエントロピーへ移る。	$1^B, 15^S, 16^{QS}, 17^{QS}$	pp. 602
21	Penrose は Hawking 蒸発の温度・経過量を引用し、太陽質量以上の穴に蒸発まで 10^{53} Hubble 時間超、背景冷却に約 10^7 Hubble 時間という模型上の値を示す。	$13^{QS}, 15^S, 17^Q, 18^{IQS}$	pp. 603
22	反射容器の大きさと総質量エネルギーに応じ、放射のみの状態または穴と放射の平衡状態がエントロピーの極大となる。熱揺らぎはこれらの状態間の遷移を生む。	$8^Q, 17^Q, 18^{PS}$	pp. 603–605, 608–609
23	Hawking は平衡状態の時間対称性から黒白穴の同一視を提案する。Penrose は過渡的外部幾何と形成・蒸発過程の相違を挙げて反論する。	$1^B, 2^C, 15^{CS}, 18^S, 21^{CB}, 23^{CB}$	pp. 605–610

p	主張	i	原典位置
24	Penrose は低エントロピー初期条件へ熱力学と遅延放射の矢を結び付け、心理的時間については可能性を残す。	$7^B, 8^Q, 10^C, 12^C$	pp. 611
25	初期物質の高い熱エントロピーと、初期幾何の低い重力エントロピーは両立する。	$7^B, 13^S, 14^B, 19^S$	pp. 611–613
26	Penrose は重力凝集・崩壊・Weyl 曲率増大を重力エントロピーに定性的に結び付ける。	$14^B, 19^S, 20^S$	pp. 612–615
27	原典の cigar 模型では $\text{Weyl} \sim r^{-3}$ 、 $\text{Ricci} \sim r^{-3/2}$ 、pancake 模型では $\text{Weyl} \sim r^{-2}$ 、 $\text{Ricci} \sim r^{-1}$ であり、各模型の $r \rightarrow 0$ で比が発散する。振動する曲率の比較では周波数 ν を用いる。	$19^S, 20^{QS}, 22^{IQ}$	pp. 614–615
28	Tolman 模型では Weyl 曲率が恒等的に零でも、膨張・再収縮時の体積粘性によってエントロピーが増加する。	$8^Q, 13^S, 20^S$	pp. 616–617
29	強因果性の下で、時空内に未来端点を持たない時間的曲線の過去集合が TIP を、時空内に過去端点を持たない時間的曲線の未来集合が TIF を定める。同じ過去集合または未来集合を持つ曲線は同じ理想端点を持つ。	$2^C, 21^{CB}$	pp. 621–622
30	強因果性の下で、裸の TIP・TIF を無限遠型も含め排除する条件は、大域的雙曲性および Cauchy 超曲面の存在と同値になる。	$2^C, 21^{CB}, 23^{CB}$	pp. 623–625
31	Penrose は、物理的に妥当な古典時空が強い宇宙検閲条件を満たすという予想を述べる。	$2^C, 14^B, 21^{CB}, 23^B$	pp. 617–619, 624–626
32	Penrose は Cauchy 地平面での弱場摂動の発散を挙げ、一般的な非線形摂動が曲率特異性を生むという妥当性の議論を行う。	$2^C, 19^S, 20^S, 22^{IQ}, 23^{CB}$	pp. 619–621, 625–626
33	大域的雙曲な時空内部は Cauchy 超曲面と時間的曲線による積に分かれるが、理想境界の位相はその超曲面と一致するとは限らない。	$2^C, 14^B, 21^{CB}, 23^{BS}$	pp. 627–628
34	Penrose は初期理想境界だけに Weyl 曲率が零へ近づく条件を課す。速い減衰・有界性・Ricci 優勢も別案として挙げる。	$14^B, 20^{BS}, 24^B$	pp. 630–631
35	古典的決定論的 Hamilton 発展の下で、時点別のデータ空間は正準同型で結ばれ、Liouville 測度が保存される。	$6^S, 14^B, 25^{XS}$	pp. 631–632
36	Penrose は初期 Weyl 制限を満たす履歴空間 U を制限なしの空間 W へ埋め込み、 W 内へ延長した巨視的区画の体積から各時点のエントロピーを評価する。	$6^S, 8^{QS}, 24^B, 25^{XS}$	pp. 632–633

p	主張	i	原典位置
37	Penrose は初期 Weyl 制限内での無作為性と、終端で追加制限を課さない条件を用い、初期相関の欠如と後の相関増加を説明する。	$6^S, 7^B, 8^{QS}, 14^B, 24^B, 25^{XS}$	pp. 633–634
38	初期 Weyl 曲率の消失と物質・放射のほぼ熱平衡な状態を組み合わせ、Penrose は初期宇宙の近似的一様性・等方性を論じる。	$13^S, 14^B, 20^S, 24^B$	pp. 634
39	Penrose は初期物質揺らぎを許すが、密度・速度揺らぎの詳細計算には粒子物理の理解が必要とする。	$\emptyset$	pp. 630, 634
40	初期 Weyl 条件は、その条件に反する白色穴の初期特異点を排除し、通常の重力崩壊によるブラックホール形成を許す。	$14^B, 15^{CS}, 20^{BS}, 24^B$	pp. 610, 630, 634–635
41	Penrose は観測を含む将来の非線形量子重力法則に時間非対称性を求める。引用する対数非線形 Schrödinger 模型は時間対称である。	$\emptyset$	pp. 635–636
42	Penrose は初期のバリオン・反バリオン生成と後の対消滅による残存バリオン・光子数比の説明を紹介する。	$\emptyset$	pp. 636–637
43	初期 Weyl 制限と非零 Weyl の崩壊を認める法則は、時間向きを反転して Weyl 零・非零を保つ $T \cdot PT \cdot CT \cdot CPT$ 対称性と両立しない。	$1^B, 14^B, 15^S, 20^{BS}, 24^B$	pp. 637
44	Penrose は CPT 非保存の将来の検出を予想し、特異点・量子重力での Poincaré 共変性と、議論の定量的詳細の不足を述べる。	$\emptyset$	pp. 637–638
45	無限固有長の生成曲線が少なくとも一つ存在する TIP・TIF を無限遠型とし、そのような曲線が存在しないものを特異型とする。	$21^{CB}, 22^{IB}$	pp. 621

法則時間使用は主張と時間内容の 127 組からなる。右肩の符号は使用役割を表す。主張 5・6・39・41・42・44 は、特異点定理の評価、七候補の列举、初期揺らぎの詳細、および将来法則についての Penrose の見解を記録する。

表 224: Penrose 1979 資料の時間使用役割

符号	使用役割
I	区間
Q	数量
X	異位置対応
K	時計読取
C	因果
S	状態発展
P	確率的発展

符号	使用役割
O	観測記録
B	参照境界

表 225: Penrose 1979 資料の時間内容構造属性

時間添字	五型	八軸
1, 10	member	orientation
2, 11	member	order_relation
3, 18, 22	separate	$\emptyset$
4, 6, 8–9, 13, 15–17, 19–20, 25	dependency	$\emptyset$
5	member	order_relation, transition_position
7, 14, 24	member	endpoint
12	member	orientation, order_relation
21	member	endpoint, order_relation
23	member	instant, order_relation

主張 1–3 を物理的生成の初期集合とし、全 45 主張を資料形式証拠環境とする。資料固有責務原子は 45 主張、25 時間内容、11 移送、20 成果の計 101 個である。

形式入力要素

定義 8.321 (Penrose 1979 資料の時間向き・発展・境界). Penrose は時間向き付き Lorentz 時空 $(\mathcal{M}, g)$ と、各議論の時点・履歴・初期終端条件を用いる。量子発展 U の時間引数、 $S = k \log N$ の時点、 $C_{abcd} \rightarrow 0$ の初期境界、および宇宙履歴の正準発展の時点は、それぞれ時間内容 4・8・24・25 に対応する。

依存入力 各移送の時間入力・時間出力・主張支援を次表に示す。

定義 8.322 (Penrose 1979 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [11]$ とする。

表 226: Penrose 1979 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
1	6	8	1, 12	微視的状态からの粗視化エントロピー割当。pp. 587–588, 632
2	1–2, 6	9	1, 3, 14	遅延・先進放射解の時間反転対応。pp. 588–590
3	7–9	10	1, 15	低エントロピー過去を用いた放射方向の説明。pp. 589–591
4	6–8, 11	12	2, 17	過去条件による未来相関の因果説明。pp. 595–596

s	時間入力 i	時間 出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
5	1–2, 14	15	1, 3–4, 19	古典的崩壊解と、その時間反転で得られる白色穴過程の対応。pp. 600–601
6	16	17	20	地平面面積からのエントロピー履歴。pp. 602
7	14, 19	20	26–27	指定崩壊モデルでの曲率極限。pp. 614–615
8	2	21	4, 29	時間的曲線からの TIP・TIF。pp. 621–622
9	2, 21	23	30	因果境界条件と Cauchy 発展域の対応。pp. 623–625
10	6, 14	25	35	Hamilton 発展による時点別データ空間の対応。pp. 631–632
11	24–25	8	12, 35–36	制限履歴空間の拡張区画によるエントロピー評価。pp. 632–633

成立条件

1. 各時点の微視的状态を巨視的に区別できない状態の区画へ対応させ、 $S = k \log N$ を割り当てる。
2. 原典の時間対称な放射の議論において、源・吸収過程と時間向きを反転し、遅延解と先進解を対応させる。
3. Penrose は、低エントロピーの過去と特別な入射相関の欠如を用いて、石の落下・波紋および放射の遅延方向を説明する。別の外部作用が波を調整する場合は別の境界データとなる。
4. Penrose が結び付けるのは、未来の相関に過去の原因を与えられるという心理的時間の一側面である。
5. 時間向き付き Lorentz 時空と時間対称な状態方程式を用い、古典的な球対称崩壊解の時間向きを反転する。
6. $S = kAc^3/(4\hbar G)$ を各地平面断面へ適用する。古典面積則が成立する過程では、正の係数が面積の非減少性をエントロピーへ移す。
7. cigar 模型と pancake 模型それぞれの r 依存性を、指定された崩壊履歴の $r \rightarrow 0$ に沿って比較する。
8. 強因果性を仮定し、時空内に未来端点を持たない時間的曲線の過去集合 $I^-[\gamma]$ と時空内に過去端点を持たない時間的曲線の未来集合 $I^+[\eta]$ を用いて理想端点を定める。
9. 強因果性の下で、いずれの TIP も一点の過去集合に含まれない条件を課すと、大域的双曲性と Cauchy 超曲面の存在が従う。TIF による時間反転形も同値である。
10. Penrose の古典的決定論的 Hamilton 模型で、運動方程式が初期・中間・終端データ空間の正準同型を与える。

11. 初期 Weyl 制限を満たす U 内の状態について、制限を外した W へ巨視的区画を延長し、その体積 V から $S = k \log V$ を定める。Penrose の模型は Hamilton 発展と所定の粗視化を用いる。

成果

定義 8.323 (Penrose 1979 資料の成果と依存). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [20]$ とする。各成果と時間前提・主張支援・原典位置を次表によって定める。

表 227: Penrose 1979 資料の成果と監査入力

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
1	中性 K 中間子の時間非対称性と巨視的な矢の関係。pp. 583, 636–637	1, 3	1, 7
2	ユニタリ発展の逆伝播関係・観測量移送と観測問題。pp. 583–586	1, 4–5	1, 8–10
3	低エントロピー過去・粗視化・未来相関の関係。pp. 586–588	1, 6–8	1, 11–13
4	遅延・先進解の対応と放射の遅延方向。pp. 588–591	1–2, 6–10	1, 3, 14–15
5	記憶・予測と心理的時間の部分的説明。pp. 591–596	2, 6–8, 11–12	2, 16–17
6	宇宙膨張と熱力学的方向を区別する論証。pp. 596–599, 611	2, 7–8, 13–15	4, 18–19
7	古典的ブラックホール・白色穴の時間反転対応。pp. 600–601	1–2, 14–15	1, 3–4, 19
8	古典面積則と地平面エントロピーの増減。pp. 602	1, 15–17	19–20
9	Hawking 蒸発の時間尺度と反射容器のエントロピー極大。pp. 603–605, 608–609	8, 13, 15, 17–18	1, 3, 21–22
10	過渡的な黒白穴過程を区別する Penrose の論証。pp. 605–610	1–2, 15, 18, 21, 23	19, 23, 29
11	初期物質の熱平衡と低い初期重力エントロピー。pp. 611–613	7, 13–14, 19	1, 25–26
12	崩壊模型の Weyl 優勢と定性的な重力エントロピー関係。pp. 614–615	14, 19–20	26–27
13	Weyl 曲率零とエントロピー増加が両立する Tolman 模型。pp. 616–617	8, 13, 20	1, 28
14	TIP・TIF と理想端点の特異型・無限遠型。pp. 621–622	2, 21–22	4, 29, 45
15	因果境界条件・大域的双曲性・Cauchy 超曲面の同値。pp. 623–625	2, 21, 23	29–30
16	宇宙検閲を仮定する時空内部の分解と理想境界。pp. 619–621, 624–628	2, 14, 19–23	30–33
17	初期 Weyl 条件と熱平衡物質による近似的一様性。pp. 630–631, 634	13–14, 20, 24	1, 34, 38

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
18	初期 Weyl 条件による白色穴の排除と崩壊ブラックホールの許容。pp. 610, 630, 634–635	14–15, 20, 24	19, 34, 40
19	初期制限付き履歴と粗視化エントロピーの説明。pp. 631–634	6–8, 14, 24–25	11–12, 34–37
20	初期 Weyl 条件と時間反転を含む対称性の非両立。pp. 637	1, 14–15, 20, 24	19, 34, 40, 43

成立根拠

表 228: Penrose 1979 資料の成果成立条件

成果添字	条件・適用域
1	Penrose が引用する CP 非対称性と CPT の議論を用いる。原典では、この微視的效果と巨視的な矢との関係は未解決である。
2	U がユニタリなら順・逆伝播振幅の絶対値の二乗は等しく、 $P\psi = \lambda\psi$ なら $(UPU^{-1})(U\psi) = \lambda U\psi$ である。固有状態の一意性には単純固有値を用いる。Penrose は状態収縮の物理的解釈を別に論じる。
3	時間対称な法則に非対称な境界条件を置く原典の統計的議論を用いる。巨視的区画に割り当てたエントロピーと、その区画内の微視的相関を区別する。
4	形式的な解の反転対応には時間対称な放射法則を用いる。物理的な遅延方向の説明には低エントロピー過去と入射相関条件を用いる。
5	Penrose は予測と遡及の容易さを過去の確定性と区別する。エントロピーとの結び付きは、未来相関へ過去の原因を与えられるという側面を対象とする。
6	Penrose は通常の変曲型発展を用いる球対称モデルで、再収縮宇宙と巨大ブラックホール内の観測者を比較し、膨張だけでは低エントロピー過去を説明できないと論じる。非球対称な拡張には十分に強い宇宙検閲を仮定する。
7	時間対称な状態方程式を持つ古典一般相対論の崩壊解を対象とし、時間向きを逆に選ぶ。
8	Bekenstein – Hawking 式と古典面積則が成立する過程では、ブラックホールの非減少面積に非減少エントロピーが対応する。ブラックホール過程を時間反転して得る白色穴過程では、面積とエントロピーは非増加となる。
9	原典の歴史的なモデル評価を対象とする。背景冷却の待ち時間には永続膨張を仮定し、容器の大きさと総質量エネルギーによって局所極大・大域極大・揺らぎによる遷移を分ける。
10	Penrose は定常な外部幾何の一致を認めた上で、古典的形成と Hawking 蒸発を含む過渡過程の因果幾何と物質過程の相違を論じる。
11	物質・放射の熱化と、重力凝集に利用できる幾何学的自由度を分ける Penrose の議論である。
12	cigar・pancake 各モデルの曲率比の極限と、重力凝集に関する Penrose の定性的解釈を扱う。

成果 添字	条件・適用域
13	膨張・再収縮時に体積粘性を持つ物質の非平衡過程を用いる。Weyl 曲率が零という条件だけでは全エントロピーは定まらない。
14	強因果性を仮定する。無限遠型の条件は、同じ TIP または TIF を生成する曲線のうち少なくとも一つが無限固有長を持つことである。
15	原典の強因果性の仮定下で、裸の理想端点を無限遠型も含め排除する。
16	Penrose の強い宇宙検閲予想を仮定した帰結と、その妥当性を支える摂動の議論を区別する。内部の積構造が成り立っても、理想境界と Cauchy 超曲面の位相は一般には同一でない。
17	Penrose の初期 Weyl 条件に、物質・放射のほぼ熱平衡な初期状態を加える。許される密度・速度揺らぎの詳細は粒子物理を要する。
18	白色穴の特異点も初期理想境界に含めて Weyl 条件を課す。通常の崩壊による終端特異点には同じ制限を課さない。
19	Penrose は Hamilton 発展、所定の粗視化、初期制限内の無作為性、終端で追加制限を課さない条件を用いる。保存される細粒化測度と、時点別の拡張巨視的区画の体積を区別する。
20	初期に Weyl 零を要求し、非零 Weyl の崩壊を許す法則を対象とする。時間向きの反転と Weyl 零・非零の保存を用いる Penrose の論証は、この法則の T・PT・CT・CPT 対称性との非両立を与える。

成果と証拠効力域 中性 K 中間子の非対称性は Penrose が参照する既存実験に基づく。量子の成果 2、曲率モデルの成果 12、因果境界の成果 14-15 はそれぞれ明示した数学的条件を用いる。放射・心理的時間・宇宙膨張に関する成果 4-6 と、黒白穴の同一視への成果 10 は Penrose の物理的論証である。

成果 17-20 は初期 Weyl 条件を置いた場合の帰結を扱う。Penrose は物質の熱平衡、初期制限内の無作為性、終端で追加制限を課さない条件などを各論証に用いる。重力エントロピーと Weyl 曲率の一般的な積分汎関数は原典では定められていない。Tolman 模型の成果 13 は、Weyl 曲率が零でも体積粘性によるエントロピー増加が生じる具体例である。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 25 件。

成果依存 20 成果はすべて原始時間根に依存する。極小支援族が与える根・成果依存は 95 組、そのうち必須依存は 56 組である。

成立責務の配置 Penrose は、時間向き、量子発展の時点、微視的履歴、エントロピー境界、因果曲線、固有経過量、崩壊過程、および初期・終端の条件を用いて議論を進める。主張表に示す 127 組の法則時間使用と 11 移送では、各時間内容の使用前に非時間的物理入力から物理時間を生成する条件が置かれていない。LCTR の成立責務配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 原典は、量子・熱力学・重力・因果境界の関係を各模型と仮説の下で論じ、既存実験を参照する。具体的な物理時間生成条件の実失効と、それによる成果値の変化は原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 95 組の根・成果依存によって定まる。具体的な生成条件の失効位置からの実到達は未確定である。

成果保存域 量子の代数的関係はユニタリ性などの条件、放射と心理的時間の議論は低エントロピー過去などの条件、黒白穴の古典的反転と面積則は各古典模型の条件を用いる。因果境界の同値関係は強因果性、初期 Weyl 条件の帰結はその条件と各追加仮定を用いる。対応する関係を保つ生成済み時間表現でこれらの入力を実現できるとき、20 成果はそれぞれの成立域で保存される。

修復範囲 具体的な生成条件の実失効が確定する場合、再計算対象はその条件から依存到達する成果である。

監査結論

命題 8.324 (Penrose 1979 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDepIdx}(25, 20).$$

$R \in \text{Ref}^{\text{audit,rootdep}}$ かつ $R \notin \text{Ref}^{\text{audit,rootunreach}}$ である。

証明. 境界は 45 主張、25 時間内容、20 成果の計 90 節点と、11 移送・20 成果依存の計 31 辺からなる。初期主張 1–3 からの閉包は初期 3 節点にとどまる。全 45 主張を供給しても、全移送と全成果依存が時間入力を持つため時間内容と成果へ到達しない。全 25 時間内容を供給すると全 20 成果へ到達する。□

命題 8.325 (Penrose 1979 資料の極小原始時間根支援). 次表は族員数・最小濃度・最大濃度の順に極小支援族の統計を示す。族員総数は 50 である。

表 229: Penrose 1979 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計
1	(1; 2, 2)
2	(1; 3, 3)
3	(1; 3, 3)
4	(1; 4, 4)
5	(1; 4, 4)
6	(6; 6, 7)
7	(1; 3, 3)
8	(2; 3, 4)
9	(12; 5, 8)
10	(2; 4, 4)
11	(1; 4, 4)
12	(1; 2, 2)
13	(6; 3, 5)
14	(1; 2, 2)
15	(1; 1, 1)
16	(1; 4, 4)
17	(2; 4, 4)

成果添字	支援統計
18	(4; 4, 5)
19	(1; 4, 4)
20	(4; 5, 5)

証明. 各時間内容の単独種から始め、定義 7.46 の更新を 11 移送へ適用する。反鎖が安定した後、各成果の時間前提の支援を結合し、他の支援を真に含む集合を除く。命題 7.47 により表示した支援族と計数を得る。□

命題 8.326 (Penrose 1979 資料の監査結論). 完全生成と局所到達はいずれも 0 件であり、25 時間内容が原始時間根として残る。20 成果はすべて原始時間根に依存する。

証明. 命題 8.324 の到達集合と、命題 8.325 の極小支援族による。□

命題 8.327 (Penrose 1979 資料の監査境界計数).

$$\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (90, 31).$$

証明. 45 主張、25 時間内容、20 成果から 90 節点、11 移送と 20 成果依存から 31 辺を得る。□

個別言明 言明証拠 1

原文（英語）:

The local physical laws we know and understand are all symmetrical in time.
Yet on a macroscopic level, time-asymmetry is manifest.

日本語訳:

私たちが知り理解している局所的物理法則は、すべて時間について対称である。しかし巨視的水準では、時間非対称性が明白に現れる。

原典位置: Penrose, *Singularities and Time-Asymmetry*, p. 582、第 12.2 節。最小文脈: Penrose は局所法則の時間対称性と巨視的非対称性を対比した直後、中性 K 中間子の例外と量子観測の未解決問題を挙げる。その上で七つの時間の矢、または矢の候補を列挙する。帰属: Roger Penrose。

言明証拠 2

原文（英語）:

Indeed, these laws are even self-limiting, as the singularity theorems^{6,7,8} seem to show. But I do not feel that this is a cause for pessimism. There is a need for new laws in any case; while, in my opinion, the presence and the apparent structure of spacetime singularities contain the key to the solution to one of the long-standing mysteries of physics: the origin of the arrow of time.

日本語訳:

実際、特異点定理が示しているように思われるとおり、これらの法則は自らの適用範囲を制限しさえする。しかし私は、これを悲観の理由とは考えない。いずれにせよ新しい法則が必要であり、私の見解では、時空特異点の存在と見かけ上の構造が、物理学の長年の謎の一つである時間の矢の起源を解く鍵を含む。

原典位置：Penrose, *Singularities and Time-Asymmetry*, p. 581、第 12.1 節。最小文脈：Penrose は特異点定理についての評価と、特異構造に時間の矢の起源を求める自身の見解を述べる。帰属：Roger Penrose。

言明証拠 3

原文（英語）：

According to section 12.2.6, some low-entropy assumption does need to be imposed on the big bang; that is, the mere fact that the universe expands away from a singularity is in no way sufficient.

日本語訳：

第 12.2.6 節によれば、ビッグバンには何らかの低エントロピー仮定を課す必要がある。すなわち、宇宙が特異点から膨張するという事実だけでは、まったく不十分である。

原典位置：Penrose, *Singularities and Time-Asymmetry*, p. 611、第 12.3 節。最小文脈：Penrose は第 12.2.6 節の膨張・再収縮の比較を受け、熱力学的な方向を説明するためには、膨張の事実に加えて低エントロピーの過去条件が必要であると述べる。帰属：Roger Penrose。

適用範囲付き共通証拠

対象言明	言明対象	述語	明示的適用域
S24-Q001	局所物理法則の時間対称性と巨視的な時間非対称性	Penrose は両者を対比する。直後の文脈では中性 K 中間子の例外と量子観測の問題を挙げる。	第 12.2 節冒頭の対比と、七つの矢または矢の候補を導入する文脈。
S24-Q002	既知法則の適用限界、特異構造、時間の矢の起源	Penrose は特異点定理が既知法則の適用限界を示すように思われると評価し、特異構造が時間の矢の起源を解く鍵を含むという自身の見解を述べる。	第 12.1 節における Penrose の評価と研究構想。
S24-Q003	宇宙膨張と熱力学的な方向の説明に必要な低エントロピー過去条件	Penrose は、特異点からの膨張だけでは熱力学的な方向を説明するには不十分であり、低エントロピー過去条件が必要だと述べる。	第 12.3 節冒頭が参照する第 12.2.6 節の膨張・再収縮の論証。

個別監査

第一言明 Penrose は、局所法則の時間対称性と巨視的非対称性を対比し、七つの矢または候補を導入する。Penrose は、既知法則・中性 K 中間子の実験・巨視的現象を総合し、その文脈で K 中間子の例外と量子観測の未解決問題を明示する。対応する形式証拠は、時間内容 1・3-5・7-13・15、主張 6-8・10-11・15-19・24、および成果 1-7 である。

第二言明 Penrose は、特異点定理についての自身の評価と、特異構造に時間の矢の起源を求める研究構想を述べる。適用限界の評価は Penrose が参照する古典時空の定理に、起源についての見解はその特異構造の理論的解釈に基づく。対応する形式証拠は、時間内容 2・14 および主張 5 である。

第三言明 Penrose は、宇宙膨張の事実に加えて低エントロピー過去条件が必要であると論じる。その根拠は、第 12.2.6 節における再収縮宇宙・ブラックホール内の観測者・熱力学的方向の比較と、第 12.3 節冒頭でのその集約である。対応する形式証拠は、時間内容 1-2・6-8・13-15、主張 4・11-13・18-19・24、および成果 3・6 である。

8.19.25 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 25.

資料名 Hartle-Hawking 1983

書誌同定 J. B. Hartle and S. W. Hawking, *Wave Function of the Universe*, *Physical Review D* 28, pp. 2960-2975 (1983) を $R = \text{Ref}_{\text{HH83WFU}}$ とする。要旨、第 I-IX 節、式 (1.1)-(8.3) および図 1-4 を監査域とする。

監査範囲識別子 25-SC1.

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 25-L1.

原典位置内容 各表に時間内容・主張・移送・成果の原典頁を示す。

形式対象 時間内容 21、主張 54、移送 11、成果 24 を用いる。幾何、物質場、作用、測度、積分路、境界条件および各関係は主張表に定める。Hartle と Hawking は、通常量子系の基底状態をユークリッド遠過去の積分で得る構成を出発点とし、閉宇宙の基底状態を、指定された三次元境界を唯一の境界に持つコンパクトなユークリッド幾何と正則な物質場の積分で定めると提案する。閉宇宙に独立した時間標準と自然な全エネルギー定義がないとの主張のもとで、最低励起と高対称性を基底状態の性質とする (pp. 2960-2962, 2965-2966)。

二境界間の振幅では、境界の三次元幾何と場の値を指定しても、固有時間は総和される四次元幾何に依存する。Hartle と Hawking は、固有時を指定する振幅には、その値を決める中間観測が必要であると述べる (pp. 2961-2962)。

一般的な処方につき、Hartle と Hawking は正の宇宙定数を持つ空間的閉宇宙・等質等方幾何と、一つの等質な無質量共形場を扱う。模型のユークリッド境界条件から物質の Gaussian 因子を得て、幾何部を半古典近似と Wheeler-DeWitt 方程式によって調べる。大半径の二つの位相を Lorentz 型 de Sitter 解の収縮・膨張分枝に対応させ、物質励起、トンネル確率および複数境界の相関を論じる (pp. 2967-2974)。

結論部では、Hartle と Hawking は零体積振幅が有限・非零であると述べ、それを特異点を通じて別の膨張期へ続く可能性として解釈できるのではないかと述べる。この解釈を採る場合、古典的時間では膨張が収縮の後に起きたとは言えないとする。無質量共形場の基底状態は観測宇宙の状態に対応しないと述べたうえで、質量を持つ場を含む基底状態が観測宇宙を表す可能性を論じる (pp. 2974-2975)。

仮定 一般の汎関数積分は、境界幾何、正則場、作用、測度および積分路の選択を用いる。Hartle と Hawking は、非正定値な共形方向の積分が適切な複素積分路で収束することを条件とする。正準表示にはラプス、シフト、正準運動量と作用素順序が入り、Hermite 性には定義域・測度・境界条件が入る。後続の共形模型は正の宇宙定数を持ち、半古典評価は指定された鞍点と積分路、共鳴とトンネルの近似は小さな正の宇宙定数と低い励起を用いる。

非時間的物理入力 生成初期入力は、主張 1–3 の三次元境界の内在的幾何・位相・空間配置、境界の物質場の値、観測対象の同定と非時間的な観測量・記録値である。時間的な境界順序、履歴、発展変数および固有時間は、時間内容表と各主張の使用欄に示す。

時間内容

定義 8.328 (Hartle–Hawking 1983 資料の時間内容). $n_R = 21$ とし、時間内容と原典位置を次表によって定める。

表 231: Hartle–Hawking 1983 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	通常量子力学・場の理論の時刻と発展パラメータ t	pp. 2960, 2961
2	粒子の準備・観測と伝播核の端点順序	pp. 2960
3	通常量子系のユークリッド時間 τ と遠過去からの基底状態射影	pp. 2960, 2961
4	Lorentz 時空履歴の過去・未来と空間的境界面の順序	pp. 2961, 2962, 2964
5	四次元幾何に依存する境界面間の固有時間	pp. 2961, 2962
6	固有時間の指定に必要な中間観測の配置と順序	pp. 2962
7	中間観測を条件として指定される境界面間の固有時間	pp. 2962
8	3+1 分解の時間座標・ラプスと境界面の時間変位	pp. 2963, 2965
9	Lorentz 外部曲率に含まれる三次元計量の時間微分	pp. 2963, 2964, 2965
10	散乱問題の無限遠からの入射と無限遠への出射の順序	pp. 2965
11	宇宙模型のユークリッド履歴パラメータ τ と固定 τ 境界	pp. 2965, 2968, 2969, 2970, 2971
12	ユークリッド宇宙模型の共形パラメータ η とその半直線	pp. 2968, 2969, 2970, 2971
13	ミニ超空間模型の Lorentz 時間と尺度因子・物質場の履歴	pp. 2967, 2972, 2973
14	Lorentz 発展に対応づけられた WKB 位相	pp. 2970, 2971, 2972
15	de Sitter 解の時刻 t 、尺度因子 $a(t)$ と過去・未来の極限	pp. 2971, 2972
16	Lorentz 型 de Sitter 解の共形時 η	pp. 2972
17	de Sitter 解の収縮・膨張分枝とその時間向き	pp. 2972, 2973, 2974, 2975
18	分枝を指定した波束における尺度因子に沿う平均場の変化	pp. 2972
19	放射を含む閉宇宙解の膨張・転回・再収縮と非有界分枝	pp. 2972, 2973, 2974
20	最小半径から最大半径までの通過とトンネル事象の順序	pp. 2973
21	Planck 時間単位で表された宇宙年齢	pp. 2973

定義 8.329 (Hartle–Hawking 1983 資料の物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(54)$ 、主張境界を $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([3], [54])$ とする。各主張、法則時間使用と原典位置を次表に示す。

表 232: Hartle–Hawking 1983 資料の物理・形式入力主張

p	主張	i	原典位置
1	三次元境界の内在的幾何・位相と空間配置のデータ	$\emptyset$	pp. 2961, 2962, 2965, 2967, 2973
2	境界上の物質場の値と非時間的な配位データ	$\emptyset$	pp. 2961, 2962, 2967
3	観測対象の同定と観測量・記録の非時間的な値	$\emptyset$	pp. 2962, 2963, 2973
4	重力作用は $\ell^2 = 16\pi G$ 、 $\hbar = c = 1$ の単位規約を用い、宇宙定数 Λ を含む。	$\emptyset$	pp. 2961, 2963, 2965
5	粒子の波動関数と伝播核は、指定された時刻での準備・観測に合う履歴 $x(t)$ の振幅を重ね合わせる。	$1^{\text{PS}}, 2^{\text{OB}}$	pp. 2960
6	時間非依存 Hamiltonian の最低固有値を 0 に規格化すると、 $t = -i\tau$ によるユークリッド遠過去極限は通常量子系の基底状態を射影する。	$1^{\text{S}}, 3^{\text{BS}}$	pp. 2960, 2961
7	平坦時空の場の波動汎関数は等時刻面の場配置を引数とし、その基底状態積分は $\tau < 0$ の場を $\tau = 0$ の指定値へ一致させる。	$1^{\text{S}}, 3^{\text{BS}}$	pp. 2961
8	閉宇宙の波動汎関数 $\Psi[h, \phi]$ は、境界の三次元計量と場の値に一致する時空・場の履歴振幅を、指定された履歴類について重ね合わせる。	4^{B}	pp. 2961, 2962, 2963
9	二つの空間的境界面の間の振幅では、固有時間は積分対象の四次元幾何に依存し、境界面のデータだけでは一つの値へ固定されない。	$4^{\text{B}}, 5^{\text{I}}$	pp. 2961, 2962
10	Hartle と Hawking は、境界面間の固有時間を指定する振幅には、固有時間を決める中間観測を追加する必要があると述べる。	$4^{\text{B}}, 5^{\text{I}}, 6^{\text{O}}, 7^{\text{IO}}$	pp. 2962
11	指定された宇宙の量子状態において、 $\Psi[h, \phi]$ は空間体積と物質場の値などの観測量の相関を表す。	$\emptyset$	pp. 2963
12	Hartle と Hawking は閉宇宙に独立した時間標準と自然な全エネルギー定義がないと述べ、最低励起・高対称性に対応する基底状態を提案する。	$\emptyset$	pp. 2961
13	3+1 分解は時間座標 t とラプス N を用い、Lorentz 外部曲率を三次元計量の時間微分とシフトの空間微分で表す。	$8^{\text{S}}, 9^{\text{S}}$	pp. 2963
14	ラプスの変分による境界面の時間変位は Hamiltonian 制約を与える。汎関数積分では測度の並進不変性、または追加項の適切な正則化を要する。	8^{S}	pp. 2963

p	主張	i	原典位置
15	外部曲率を正準運動量で表し、作用素順序を選ぶと、Hamiltonian 制約の作用素表示が Wheeler – DeWitt 方程式を与える。	$8^S, 9^S$	pp. 2963
16	他の正準制約の作用素表示は、波動汎関数のゲージ不変性を表す。	$\emptyset$	pp. 2963
17	DeWitt 超空間計量は共形方向に一つの負符号を持つ。正定値または退化した三次元計量に対して体積密度は非負であり、波動汎関数は負の体積密度領域で 0 とされる。	$\emptyset$	pp. 2963, 2964
18	体積密度と Lorentz 外部曲率の共役関係による表現変換は、負体積領域での零条件を K 平面の解析性と積分路条件へ対応させる。共形物質場はこの共役関係に合うよう再尺度化される。	9^S	pp. 2964
19	Ψ と Ψ' の汎関数内積は、境界面の過去で Ψ の履歴類、未来で Ψ' の時間反転履歴類に属する時空履歴の総和として表される。	4^B	pp. 2964
20	Hartle と Hawking の汎関数内積は三次元幾何全体で積分し、物理状態の内積に想定される幾何空間内の超曲面上の積分と区別される。Wheeler – DeWitt 作用素の Hermite 性には、境界形式を消す定義域・測度・境界条件を用いる。	$\emptyset$	pp. 2964, 2971, 2972
21	Hartle と Hawking は、指定された三次元幾何を唯一の境界に持つコンパクトなユークリッド四次元幾何と、その上の正則な物質場の積分によって、基底状態の波動汎関数を定めると提案する。	$\emptyset$	pp. 2961, 2965
22	Hartle と Hawking は、この一境界積分を、零の三次元幾何から指定幾何が見れる振幅として解釈する。	$\emptyset$	pp. 2961
23	Hartle と Hawking は、正の Λ に対する正則ユークリッド場方程式の解はコンパクトであると述べ、 $\Lambda = 0$ と $\Lambda < 0$ の非コンパクトな対称解も示す。球面計量 (3.2) の半径は $\sigma/H = \sqrt{3/\Lambda}$ である。同じコンパクト積分処方について、 $\Lambda \leq 0$ では大体積で発散して規格化できないと述べ、後続解析を $\Lambda > 0$ に限定し、 $\Lambda = 0$ をその極限とする。	$\emptyset$	pp. 2965
24	シフトを 0 とする座標と原典の法線規約では、 $t = i\tau$ の回転が $K_L = -iK_E$ を与え、K を固定する境界作用と積分路変換を対応させる。	$8^S, 9^S, 11^{BS}$	pp. 2965, 2966
25	Hartle と Hawking は、無限遠から入射して無限遠へ出射する散乱状態の境界条件と、宇宙内部での観測を記述するコンパクトな幾何の処方を区別する。	10^S	pp. 2965

p	主張	i	原典位置
26	ユークリッド重力作用は共形方向に非正定値である。Hartle と Hawking は共形因子の積分路を選んで収束させる方法を提案し、その収束が成立する場合に汎関数積分を構成する。	$\emptyset$	pp. 2966
27	単一の適切な定常点の半古典寄与は、古典作用の指数 $\exp(-I_{cl})$ と揺らぎ作用素の行列式因子で与えられる。純重力の球面鞍点による規格化の指数は $N^2 = \exp[-2/(3H^2)]$ である。	$\emptyset$	pp. 2966
28	複数の定常点がある場合、積分路によって寄与する鞍点が定まり、実波動関数では複素共役の作用を持つ鞍点に対で寄与する。	$\emptyset$	pp. 2966, 2970, 2971
29	小体積極限の完全な波動関数の振る舞いには揺らぎ行列式が関与し、原典はその一般的な値を評価していない。	$\emptyset$	pp. 2966, 2972
30	Hartle と Hawking は、大体積域の緩やかに減衰する波動関数の振動を、無限に膨張する宇宙と対応づける。	$14^{PS}, 17^S$	pp. 2967, 2972
31	正の Λ を持つ等質・等方・空間的閉宇宙と一つの等質な無質量共形スカラー場に制限すると、 $a(t)$ 、 $N(t)$ 、 $\phi(t)$ の Lorentz 作用と Hamiltonian 制約が定まる。	13^S	pp. 2967
32	作用素順序 p と物質エネルギー一定数 ε_0 を指定すると、式 (5.8) は物質振動子へ分離する。式 (5.11) の幾何部は $E = n + 1/2 - \varepsilon_0$ を用いる。	13^S	pp. 2967
33	ユークリッド模型では $d\eta = d\tau/a$ を用いる。 $\eta \in (-\infty, 0)$ での a と χ の正則性および $\eta = 0$ での境界値により、幾何部と物質部の境界条件を指定する。	$11^{BS}, 12^{BS}$	pp. 2968, 2969
34	$k = \sigma K/9$ を固定する模型作用は $I^k = ka^3 + I$ を満たし、 a を固定する表現への逆変換には $\exp(ka^3)$ と指定された複素積分路を用いる。	11^{BS}	pp. 2968, 2969
35	共形模型では、 $\eta \in (-\infty, 0)$ で $\eta \rightarrow -\infty$ における正則性と $\eta = 0$ での場の値を指定すると、物質作用と境界条件が幾何部から分離し、物質の基底状態因子は $\exp(-\chi^2/2)$ となる。	12^{BS}	pp. 2968, 2969
36	球面の二つの帽状部分の作用は $I_{\pm} = -[1 \pm (1 - H^2 a^2)^{3/2}]/(3H^2)$ である。 $Ha < 1$ では指定積分路が半球未満の部分を選び、 $Ha > 1$ では複素共役鞍点を通る。	$11^{BS}, 12^{BS}$	pp. 2969, 2970, 2971

p	主張	i	原典位置
37	複素共役鞍点の和は大半径域で実の振動関数を与える。その先頭位相は $S(a) = (H^2 a^2 - 1)^{3/2} / (3H^2)$ であり、実の二位相和の正味流束は 0 である。	$\emptyset$	pp. 2970, 2971
38	Lorentz 型 de Sitter 解は $a(t) = \cosh(Ht)/H$ と $dt = a d\eta$ を満たし、共形時 η に一様な球面の分布は a について $1/[a\sqrt{H^2 a^2 - 1}]$ に比例する。	$15^S, 16^{IQ}$	pp. 2972
39	Lorentz 型 de Sitter 解との対応により、反対符号の WKB 位相は収縮分枝と膨張分枝を表す。	$14^S, 15^S, 17^S$	pp. 2972
40	模型のノルムは $\int da a^p \psi(a) ^2$ である。大半径の解 $c_n \sim a^{-p/2-1} \exp(\pm iHa^3/3)$ は無限遠で可積分な重み付き密度を持ち、小半径側の可積分性は境界条件にも依存する。	$\emptyset$	pp. 2967, 2968, 2971, 2972
41	原典の図 4 は零体積で $\psi = 0$ とする数値例である。一方、結論部の Hartle と Hawking は、零体積の振幅を有限・非零と述べる。	$\emptyset$	pp. 2971, 2972, 2974
42	一つの漸近分枝を指定し、異なる n の状態を重ねて平均場の近傍に局在する波束を作ると、平均場は大きな a から小さな a へ進む向きで増大する。	$14^S, 17^S, 18^S$	pp. 2972
43	$V(a) = (a^2 - \lambda a^4)/2$ は $\lambda > 0$ で高さ $1/(8\lambda)$ の障壁を持つ。 $\lambda = 0$ 、 $p > -1$ で、原点において a^2 の冪級数となり、無限遠で重み a^p に関して二乗可積分となる分枝を選ぶと、準位は $E_N = 2N + (p+1)/2$ 、 $N = 0, 1, \dots$ である。小さな正の λ では、障壁より十分低い準位の近傍に準安定共鳴がある。	$\emptyset$	pp. 2972, 2973
44	$\lambda > 0$ かつ $0 < E < 1/(8\lambda)$ では、古典模型は膨張後に再収縮する有界軌道と、最小半径を持つ非有界の de Sitter 型軌道を持つ。	$13^S, 19^S$	pp. 2973
45	最小半径から最大半径までの一通過あたりのトンネル確率は $P \sim \exp(-B)$ であり、運動項 $-\partial_a^2/2$ に対して $B = 2 \int \sqrt{2(V-E)} da$ となる。低エネルギー・小 λ の先頭値は $2/(3\lambda)$ である。	$19^S, 20^{PB}$	pp. 2973
46	Hartle と Hawking は宇宙年齢を約 10^{60} Planck 時間とし、放射優勢模型で $a_{\max}^2$ と必要励起数 n を少なくとも 10^{120} 程度と見積もり、小さな宇宙定数に対するトンネル確率を評価する。	$19^S, 20^P, 21^{IQ}$	pp. 2973
47	N 個の非連結な三次元境界を持つコンパクトな四次元幾何の積分は、境界の置換に対称な N 引数の波動汎関数を定める。	$\emptyset$	pp. 2973

p	主張	i	原典位置
48	各境界引数に対する Wheeler – DeWitt 方程式だけでは、異なる境界幾何の相関は定まらず、その相関は指定された汎関数積分に依存する。	∅	pp. 2973
49	二つの球面境界に対し、非連結な充填は積型の寄与を、連結な鞍点は相関寄与を与える。連結寄与の揺らぎ行列式は因数分解されず、原典では未評価である。	∅	pp. 2974
50	原典の連結相関の指数評価では、小さな正の H^2 に対する $\exp[-1/(3H^2)]$ が位相的複雑性を抑制する。	∅	pp. 2974
51	Hartle と Hawking は、零体積の有限・非零振幅を、宇宙が特異点を通して別の膨張期へ続く可能性として解釈できるのではないかと述べる。	∅	pp. 2974
52	零体積振幅を特異点通過と解釈する場合には、Hartle と Hawking は古典的時間概念が破綻し、膨張を収縮の後とは言えないと述べる。	$17^S, 19^S$	pp. 2974, 2975
53	Hartle と Hawking は、物質波動関数が振動しない無質量共形場の基底状態を観測宇宙の状態とは区別し、質量を持つ場を含む基底状態が観測宇宙を表し得るという可能性を述べる。	∅	pp. 2972, 2975
54	質量を持つ場を含む基底状態が観測宇宙を表す場合、Hartle と Hawking は「境界を持たない」という条件によって宇宙の初期境界条件の問題が解決されると述べる。	∅	pp. 2975

法則時間使用は主張と時間内容の 51 組からなる。右肩の符号は次表の使用役割を表す。

表 233: Hartle–Hawking 1983 資料の時間使用役割

符号	使用役割
I	区間
Q	数量
X	異位置対応
K	時計読取
C	因果
S	状態発展
P	確率的発展
O	観測記録
B	参照境界

表 234: Hartle–Hawking 1983 資料の時間内容構造属性

時間添字	五型	八軸
1, 8–9, 11, 13–16, 18	dependency	∅
2, 6	member	instant, order_relation
3, 12	member	endpoint, orientation
4	member	endpoint, order_relation, orientation
5, 7, 21	separate	∅
10	lexical	∅
17	member	orientation, phase_boundary
19	member	endpoint, turning_position, phase_boundary
20	member	order_relation, transition_position

主張 1–3 を物理的生成の初期集合とし、全 54 主張を資料形式証拠環境とする。資料固有責務原子は 54 主張、21 時間内容、11 移送、24 成果の計 110 個である。

形式入力要素 Hartle と Hawking は $\ell^2 = 16\pi G$ 、 $\hbar = c = 1$ を用いる。原典の式 (3.2) の球面計量では半径は $\sigma/H = \sqrt{3/\Lambda}$ である。

依存入力 各移送の時間入力、時間出力、主張支援と原典位置を次表に示す。

定義 8.330 (Hartle–Hawking 1983 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [11]$ とする。

表 235: Hartle–Hawking 1983 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間 出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
1	1	3	6–7	通常量子系の時間のユークリッド回転。 pp. 2960, 2961
2	8	9	1, 13	計量の時間微分から Lorentz 外部曲率への 対応。pp. 2963
3	8–9	11	18, 24	Lorentz 境界表現のユークリッド接続。pp. 2965, 2966
4	11	12	33	ユークリッド履歴の共形パラメータ化。 pp. 2968, 2969
5	8	13	1–2, 13, 31	3+1 分解から等質等方模型への時間表現 の制限。pp. 2963, 2967
6	13	15	4, 23, 31, 38	模型の真空解における de Sitter 履歴。pp. 2965, 2967, 2972
7	15	16	38	de Sitter 履歴の共形時への変換。pp. 2972
8	11–12, 15	14, 17	27–28, 34, 36–39	鞍点位相と Lorentz 発展の対応。pp. 2969, 2970, 2971, 2972

s	時間入力 i	時間 出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
9	14–15	17	39	反対符号の WKB 位相の収縮・膨張分枝への対応。pp. 2972
10	14, 17	18	2, 42	指定分枝での波束平均場の変化。pp. 2972
11	13	19	2, 31–32, 43–44	放射・宇宙定数模型の古典軌道分類。pp. 2972, 2973

成立条件

1. 原典の粒子・平坦時空場の例で $t = -i\tau$ を用いる。基底状態への射影には時間非依存 Hamiltonian、最低固有値の規格化および遠過去境界条件を用いる。
2. 指定された Lorentz 計量の 3+1 分解で、ラプス、シフト、法線の規約および三次元計量の時間依存を用いて K_{ij} を評価する。
3. シフトを 0 とする座標、 $t = i\tau$ および $K_L = -iK_E$ の規約で接続し、境界作用と積分路を対応させる。
4. 模型の内部で $a > 0$ として $d\eta = d\tau/a$ を積分する。正則なコンパクト幾何の境界条件に対応する $\eta \in (-\infty, 0)$ を用いる。
5. 空間的閉宇宙・等質等方幾何、一つの等質な共形場および正の Λ に制限し、 $N(t)$ 、 $a(t)$ 、 $\phi(t)$ を用いる。
6. 正の Λ の最高対称真空解で $N = 1$ の時間座標を用い、 $a(t) = \cosh(Ht)/H$ とする。
7. $a(t) > 0$ の de Sitter 履歴上で $dt = a d\eta$ を用いる。a に関する分布への変換では各収縮・膨張分枝の $|d\eta/da|$ を用いる。
8. 正の Λ の共形模型で指定積分路と大半径の半古典近似を用い、複素共役鞍点の位相を古典 de Sitter 履歴に対応させる。
9. Lorentz 型 de Sitter 解と外部曲率の符号に対応させて各位相を解釈する。実の二位相和のままでは正味流束は 0 である。
10. 指定した漸近分枝において、異なる物質振動子数 n を重ねて平均場の近傍に局在する波束を作る。大きな a から小さな a へ進む向きで平均場が増大する。
11. $V(a) = (a^2 - \lambda a^4)/2$ 、 $\lambda > 0$ の模型で $0 < E < 1/(8\lambda)$ を用い、有界な膨張・再収縮軌道と最小半径を持つ非有界軌道を分ける。

移送 5 が用いる主張 13 の関係は 3+1 分解の時間座標とラプスであり、移送 6・8 が用いる主張 38 の関係は $a(t) = \cosh(Ht)/H$ である。主張 38 の共形時と球面密度の関係は移送 7 と成果 14 に対応する。

成果

定義 8.331 (Hartle–Hawking 1983 資料の成果と依存). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [24]$ とする。各成果と時間前提、主張支援、原典位置を次表に示す。

表 236: Hartle–Hawking 1983 資料の成果と監査入力

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
1	通常量子系の波動関数・伝播核と基底状態射影。pp. 2960, 2961	1–3	5–7
2	閉宇宙の境界幾何・場の値上の波動汎関数。pp. 2961, 2962, 2963	4	1–2, 8, 11–12
3	Hamiltonian 制約と Wheeler – DeWitt 方程式。pp. 2963	8–9	4, 13–16
4	超空間の符号・体積境界と K 表現への変換。pp. 2963, 2964	9	17–18
5	履歴和による内積と Hermite 性の境界条件。pp. 2964	4	19–20
6	Hartle – Hawking のコンパクト一境界波動汎関数の提案。pp. 2961, 2965, 2966	$\emptyset$	1–2, 21–23, 26
7	二境界データによる固有時間の非固定と追加観測の条件。pp. 2961, 2962	4–7	8–10
8	Lorentz・ユークリッド境界表現の対応。pp. 2965, 2966	8–9, 11	18, 24
9	共形因子問題と収束積分路の条件付き提案。pp. 2966	$\emptyset$	26
10	定常点と揺らぎ行列式による半古典表現。pp. 2966, 2967	$\emptyset$	21, 23, 27–29
11	共形物質場を持つ閉宇宙ミニ超空間模型。pp. 2967, 2968	11–13	4, 31–34
12	物質場の Gaussian 基底状態因子。pp. 2968, 2969	12	35
13	球面帽状部分の選択と大半径の共役鞍点。pp. 2968, 2969, 2970, 2971	11–12	27–28, 33–34, 36–37
14	de Sitter 履歴、収縮・膨張分枝および球面の分布。pp. 2971, 2972	14–17	37–39
15	モデルノルムの無限遠での可積分性と小半径境界条件。pp. 2967, 2968, 2971, 2972	$\emptyset$	20, 29, 40–41
16	物質励起の共鳴と放射宇宙の古典軌道。pp. 2972, 2973	13, 19	31–32, 43–44
17	一通過あたりの半古典トンネル確率。pp. 2973	19–20	43, 45
18	宇宙年齢を用いた高励起とトンネル規模の見積もり。pp. 2973	19–21	43, 45–46
19	複数境界の波動汎関数と連結相関寄与。pp. 2973, 2974	$\emptyset$	1, 21, 47–50

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
20	零体積振幅に関する Hartle – Hawking の主張と境界条件。pp. 2966, 2971, 2972, 2974	$\emptyset$	29, 41, 51
21	特異点通過解釈における古典的前後順序の限界。pp. 2974, 2975	17, 19	41, 51–52
22	共形基底状態と観測宇宙の相違および質量場への見通し。pp. 2972, 2975	$\emptyset$	53–54
23	散乱の漸近境界条件と宇宙内部の境界処方の区別。pp. 2965	10	23, 25
24	指定分枝における波束の平均場と尺度因子の関係。pp. 2972	14, 17–18	2, 42

成立根拠

表 237: Hartle–Hawking 1983 資料の成果成立条件

成果添字	条件・適用域
1	粒子・平坦時空場の例で、準備・観測時刻、経路積分の境界条件、時間非依存 Hamiltonian と最低固有値の規格化を用いる。
2	指定した時空・場の履歴類と境界一致条件を用いる。 Ψ の引数は境界幾何と場の値であり、独立した外部時間引数を持たない。
3	Lorentz 作用とラプス変分、測度の並進不変性または正則化された追加項、正準運動量および作用素順序を用いる。
4	非負体積密度と Lorentz 外部曲率の共役関係を用いる。表現変換には解析性、積分路および物質場の再尺度化条件を課す。
5	過去側と時間反転した未来側の履歴を接合する内積を用い、三次元幾何全体での積分の境界形式を消す。
6	Hartle と Hawking の提案では、指定された三次元境界を持つコンパクトなユークリッド幾何と正則場が積分対象となる。重力作用の共形因子については、適切な複素積分路で積分が収束することを条件とする。
7	二境界振幅は四次元幾何を総和するため、境界データだけでは固有時間を固定しない。Hartle と Hawking は、固有時間を指定する振幅には、その値を決める中間観測が必要だと述べる。
8	シフトが 0 で $t = i\tau$ 、 $K_L = -iK_E$ の規約のもとでは、固定境界量に対応する Lorentz 作用とユークリッド作用、および積分路が対応する。
9	ユークリッド重力作用の共形方向の非正定値性を対象とする。Hartle と Hawking は、共形因子の適切な複素積分路で収束が得られる場合に積分を構成する。
10	指定された積分の定常点、積分路、正則境界条件と揺らぎ作用素を用いる。純重力の球面鞍点では規格化の指数を評価し、小体積極限の完全な行列式は別途必要となる。
11	$\Lambda > 0$ 、空間的閉宇宙・等質等方幾何、一つの等質な無質量共形場、指定 p と ε_0 を用いる。Lorentz 作用とユークリッド作用は解析接続によって対応し、共形パラメータ η は $d\eta = d\tau/a$ で定まる。

成果 添字	条件・適用域
12	分離した作用と、 η の遠過去で正則・ $\eta = 0$ で値を指定する独立な幾何・物質境界条件のもとで $\exp(-\chi^2/2)$ を得る。
13	正の Λ の共形模型と指定積分路を用いる。 $Ha < 1$ では半球未満の部分を選び、 $Ha > 1$ では共役鞍点を合成する。表示した位相と規格化は半古典近似の指数部分に属する。
14	$a(t) = \cosh(Ht)/H$ 、 $dt = a d\eta$ と大半径の半古典域を用いる。球面の確率密度の包絡は $1/[a\sqrt{H^2a^2 - 1}]$ に比例し、 $p=0$ での振幅包絡はその平方根に比例する。
15	重み a^p 、指定した作用素定義域および小半径境界条件を用いる。大半径漸近形は重み付き密度 a^{-2} を与える。
16	共鳴準位には主張 43 の原点条件、物質エネルギー一定数と $\lambda > 0$ を用いる。共鳴近似は小 λ ・低 E で、有界／非有界の古典分類は $0 < E < 1/(8\lambda)$ で適用する。
17	運動項 $-\partial_a^2/2$ に対し、 $V(a) = E$ の二転回位置間で $B = 2 \int \sqrt{2(V - E)} da$ を用いる。低 E ・小 λ で $B \sim 2/(3\lambda)$ 、 $P \sim \exp(-B)$ となる。
18	Hartle と Hawking の約 10^{60} Planck 時間という年齢評価、放射優勢模型、および対応する小さな宇宙定数の条件を用いる。
19	積分対象は指定境界を持つコンパクトなユークリッド幾何である。非重複の球面境界の例では、非連結な充填が積型寄与を、連結な充填が相関寄与を与える。連結寄与の揺らぎ行列式は因数分解されず、原典では未評価である。
20	Hartle と Hawking は結論部で零体積の振幅を有限・非零と述べる。図 4 の数値例には $\psi(0) = 0$ という境界条件が課されている。完全な小体積振幅は揺らぎ因子と境界条件に依存する。
21	Hartle と Hawking が提案する零体積を介する接続解釈を条件とする。その解釈のもとでは、膨張を収縮の後に起きる事象として古典時間で順序づけられない。
22	Hartle と Hawking は、物質波動関数が振動しない無質量共形場の基底状態は観測宇宙の状態に対応しないと述べる。質量を持つ場の基底状態が観測宇宙を表す場合には、無境界条件が初期境界条件問題を解くと述べる。
23	Hartle と Hawking は、無限遠からの入射・無限遠への出射を記述する散乱の境界条件と、宇宙内部の観測を記述するコンパクト幾何の処方とを区別する。
24	異なる n の重ね合わせによる平均場の近傍に局在した波束と、一つの指定した漸近分枝を用いる。平均場は a の減少方向で増大する。

模型の数式関係原典の式 (5.11) では幾何部のエネルギーは $E = n + \frac{1}{2} - \varepsilon_0$ である。式 (7.1) には $n + \frac{1}{2} + \varepsilon_0$ が印字されている。式 (7.2) の $V(a) = (a^2 - \lambda a^4)/2$ は、 $\lambda > 0$ で $a^2 = 1/(2\lambda)$ に最大値 $1/(8\lambda)$ を持つ。第八言明に印字された障壁高は $1/(4\lambda)$ である。運動項 $-\partial_a^2/2$ に対応するトンネル指数は $B = 2 \int \sqrt{2(V - E)} da$ であり、低エネルギー・小 λ で $B \sim 2/(3\lambda)$ となる。

原典の式 (5.20) では固定 k の境界項は ka^3 であるが、式 (6.12) には $-ka^2$ が印字されている。大半径の de Sitter 球面の確率密度包絡は式 (6.26) の $[a\sqrt{H^2a^2 - 1}]^{-1}$ に比例し、 $p = 0$ の振幅包絡はその平方根に比例する。図 4 に指定された式 (5.11)、 $p = 0$ 、 $n = 0$ 、

$H = 1$ 、 $\varepsilon_0 = -1/2$ では $E = 1$ となり、 $2(E - V) = a^4 - a^2 + 2 = (a^2 - 1/2)^2 + 7/4 > 0$ である。これらの指定値では、図4の説明にある小半径の古典的禁制領域は生じない。

原典の式(8.3)に続く評価 $\exp[-1/(3H^2)]$ は、小さな正の H^2 で小さくなる。Hartle と Hawking は、この相関振幅の抑制によって位相的複雑性が抑制されると論じる。

成果と証拠効力域 成果1は原典冒頭の通常量子系の構成、成果2・5・7・8は閉宇宙の汎関数と正準・境界表現を扱う。成果6・9はHartle と Hawking のコンパクト積分処方と収束条件、成果10はその半古典表現を扱う。成果11-18・24は正の宇宙定数を持つ共形模型の作用、波動関数、分枝、励起および条件付き確率を扱う。成果19は複数境界の相関、成果20-22は零体積振幅と観測宇宙についてのHartle と Hawking の主張・解釈、成果23は散乱と宇宙内部の境界処方の区別を扱う。各成果の条件と原典位置は成果表に示す。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定0件／資料内証拠条件付き局所到達判定0件／残存原始時間根21件。

成果依存 24成果のうち17件は原始時間根に依存する。成果6, 9-10, 15, 19-20, 22の7件は資料形式証拠環境から到達する。非時間的物理入力のみから生成される成果は0件である。極小支援族による根・成果依存は50組、そのうち必須依存は14組である。

成立責務の配置 Hartle と Hawking は、通常量子系の発展と準備・観測時刻、時空履歴の境界順序、幾何に依存する固有時間、ラプス変位、ユークリッド・共形パラメータ、Lorentz 型 de Sitter 履歴、収縮・膨張分枝および宇宙年齢を用いる。主張表の51組の法則時間使用と11移送には、これらの時間内容を使用前に非時間的物理入力から生成する条件が置かれていない。LCTRによる成立責務配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 原典は、閉宇宙の波動汎関数を提案し、指定したモデルの制約、境界条件、半古典解と確率を調べる。具体的な物理時間生成条件の実失効と、その失効による成果値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は50組の根・成果依存によって定まる。具体的な生成条件の実効位置から成果への実到達は未確定である。

成果保存域 成果表の作用、測度、積分路、正則性、作用素順序、境界条件、モデルおよび近似域を固定する。時間依存17成果の入力を、各時間内容の関係と適用条件を満たす生成済み時間表現で実現できるとき、それらの成果は各成立域で保存される。証拠到達7成果は、それぞれが表す定義、条件付き関係またはHartle と Hawking の主張として保存される。

修復範囲 具体的な生成条件の実失効が確定する場合、再計算対象は、その条件から依存到達する成果である。

監査結論

命題 8.332 (Hartle–Hawking 1983 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\text{AuditPartIdx}_R = (\emptyset, [21]; \emptyset, \{6, 9, 10, 15, 19, 20, 22\}, \\ [24] \setminus \{6, 9, 10, 15, 19, 20, 22\}, \emptyset).$$

$R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootdep}}$ かつ $R \notin \text{Ref}^{\text{audit, rootunreach}}$ である。

証明. 監査境界は 54 主張、21 時間内容、24 成果の計 99 節点と、11 移送・24 成果依存の計 35 辺からなる。初期主張 1–3 からの閉包はその 3 節点にとどまる。全 54 主張を資料形式証拠環境として加えると、時間入力を持たない成果 6・9・10・15・19・20・22 へ到達する。11 移送はすべて時間入力を持つため、時間内容へは到達しない。全 21 時間内容も種として加えると全 24 成果へ到達する。共通の到達分類により表示した六成分を得る。 □

命題 8.333 (Hartle–Hawking 1983 資料の極小原始時間根支援). 次表は族員数・最小濃度・最大濃度の順に極小支援族の統計を示す。族員総数は 49 である。証拠到達成果の極小時間支援は空集合を唯一の元とする。

表 238: Hartle–Hawking 1983 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計
1	(1; 2, 2)
2	(1; 1, 1)
3	(1; 1, 1)
4	(2; 1, 1)
5	(1; 1, 1)
6	(1; 0, 0)
7	(1; 4, 4)
8	(1; 1, 1)
9	(1; 0, 0)
10	(1; 0, 0)
11	(2; 1, 2)
12	(3; 1, 1)
13	(2; 1, 1)
14	(5; 1, 2)
15	(1; 0, 0)
16	(2; 1, 1)
17	(3; 2, 2)
18	(3; 3, 3)
19	(1; 0, 0)
20	(1; 0, 0)
21	(7; 1, 3)
22	(1; 0, 0)
23	(1; 1, 1)
24	(6; 1, 2)

証明. 各時間内容の単独種から始め、定義 7.46 の更新を 11 移送へ適用する。反鎖が安定した後、各成果の時間前提の支援を結合し、他の支援を真に含む集合を除く。時間前提が空の成果では空集合を支援とする。命題 7.47 により表示した支援族と計数を得る。 □

命題 8.334 (Hartle–Hawking 1983 資料の監査結論). 完全生成と局所到達はいずれも 0 件であり、21 時間内容が原始時間根として残る。24 成果は、証拠到達 7 件と原始時間根依存 17 件に分かれる。

証明. 命題 8.332 の到達集合と、命題 8.333 の極小支援族による。 □

個別言明 言明証拠 1

最小文脈：Hartle と Hawking は、閉宇宙の基底状態を提案する際、独立した時間標準と自然な全エネルギー定義の不在を対応づけ、最低励起と高対称性によって基底状態を特徴づける。

原文（英語）：

There is no natural definition of energy for a closed universe just as there is no independent standard of time.

日本語訳：

閉じた宇宙には自然なエネルギー定義が存在しないのと同様に、独立した時間標準も存在しない。

原典位置：Hartle–Hawking, *Wave Function of the Universe*, p. 2961, §I. 帰属：J. B. Hartle および S. W. Hawking。

言明証拠 2

最小文脈：Hartle と Hawking は、式 (1.8) で二境界の場と幾何を指定した振幅を扱う。境界間の固有時間は、総和される四次元幾何ごとに異なる。

原文（英語）：

Here one clearly sees that one cannot specify time in these states. The proper time between the surfaces depends on the four-geometries in the sum.

日本語訳：

ここで、これらの状態では時間を指定できないことが明瞭に分かる。曲面間の固有時間は、総和に含まれる四次元幾何に依存する。

原典位置：Hartle–Hawking, *Wave Function of the Universe*, p. 2961, §I. 帰属：J. B. Hartle および S. W. Hawking。

言明証拠 3

最小文脈：式 (2.2) の二境界振幅は四次元幾何を総和する。Hartle と Hawking は、この記述に続いて、固有時間を指定する振幅には、その値を決める中間観測を加える必要があると述べる。

原文（英語）：

We note again that the proper time between the two surfaces is not specified. Rather it is summed over in the sense that the separation between the surfaces depends on the four-geometry being summed over.

日本語訳：

私たちは、二つの曲面間の固有時間が指定されないことを改めて指摘する。それは、曲面間の隔たりが総和の対象となる四次元幾何に依存するという意味で、むしろ総和される。

原典位置：Hartle–Hawking, *Wave Function of the Universe*, p. 2962, §II.A. 帰属：J. B. Hartle および S. W. Hawking。

言明証拠 4

最小文脈：Hartle と Hawking は、重力作用を記す式 (2.4) に続き、 $\ell^2 = 16\pi G$ と $\hbar = c = 1$ の規約を示す。

原文（英語）：

ℓ is the Planck length $(16\pi G)^{1/2}$ in the units with $\hbar = c = 1$ we use throughout.

日本語訳：

ℓ は、私たちが全編で用いる $\hbar = c = 1$ の単位系では、 $(16\pi G)^{1/2}$ で表される Planck 長である。

原典位置：Hartle–Hawking, *Wave Function of the Universe*, p. 2963, §II.B. 帰属：J. B. Hartle および S. W. Hawking。

言明証拠 5

最小文脈：Hartle と Hawking は、宇宙年齢を Planck 時間単位で表し、放射優勢モデルで $a_{\max}^2$ と励起数が少なくとも 10^{120} 程度になると見積もる。

原文（英語）：

We know that the age of the Universe is about 10^{60} Planck times.

日本語訳：

私たちは、宇宙の年齢が約 10^{60} Planck 時間であることを知っている。

原典位置：Hartle–Hawking, *Wave Function of the Universe*, p. 2973, §VII. 帰属：J. B. Hartle および S. W. Hawking。

言明証拠 6

最小文脈：引用の作用は、コンパクトなユークリッド幾何上の基底状態積分を定める式 (1.11) の作用である。

原文（英語）：

where I_E is the Euclidean action for gravity including a cosmological constant Λ .

日本語訳：

I_E は、宇宙定数 Λ を含む重力の Euclid 作用である。

原典位置：Hartle–Hawking, *Wave Function of the Universe*, p. 2961, §I. 帰属：J. B. Hartle および S. W. Hawking。

言明証拠 7

最小文脈：Hartle と Hawking は、ユークリッド解のコンパクト性と宇宙定数の符号を論じ、正の宇宙定数では球面、零では平坦空間、負では双曲空間の対称解を挙げる。後続のモデルでは正の宇宙定数を用いる。

原文（英語）：

In the case of a positive cosmological constant Λ any regular Euclidean solution of the field equations is necessarily compact. [...] If Λ is zero or negative there are noncompact solutions of the field equations.

日本語訳：

正の宇宙定数 Λ の場合、場の方程式のあらゆる正則 Euclid 解は必ずコンパクトである。[中略] Λ が零または負であれば、場の方程式には非コンパクト解が存在する。

原典位置 : Hartle–Hawking, *Wave Function of the Universe*, p. 2965, §III. 帰属 : J. B. Hartle および S. W. Hawking。

言明証拠 8

最小文脈 : 引用は原典の障壁高の記述と、大半径の二つの漸近解の解釈を含む。収縮・膨張の対応は、Lorentz 型 de Sitter 解と各漸近位相の符号に基づく。

原文 (英語) :

The potential $V(a)$ is a barrier of height $1/(4\lambda)$. At large a , the cosmological-constant part of the potential dominates and one has solutions which are linear combinations of the oscillating functions in (5.13). As we have already seen in the analysis of the ground state, the two possibilities correspond to a de Sitter contraction and a de Sitter expansion.

日本語訳 :

ポテンシャル $V(a)$ は高さ $1/(4\lambda)$ の障壁である。大きな a では、ポテンシャルの宇宙定数部分が支配的になり、式 (5.13) の振動関数の線形結合である解が得られる。基底状態の解析ですで見たとように、二つの可能性は de Sitter 収縮と de Sitter 膨張に対応する。

原典位置 : Hartle–Hawking, *Wave Function of the Universe*, p. 2972, §VII. 帰属 : J. B. Hartle および S. W. Hawking。

言明証拠 9

最小文脈 : Hartle と Hawking は直前で、零体積の有限・非零振幅を、宇宙が特異点を通して別の膨張期へ続く可能性として解釈できるのではないかと述べる。この解釈を採る場合、両著者は古典的時間によって膨張を収縮の後に順序づけられないと述べる。

原文 (英語) :

the classical concept of time would break down so that one could not say that the expansion happened after the contraction.

日本語訳 :

その場合、古典的時間概念は破綻し、そのため膨張が収縮の後に起きたとは言えなくなる。

原典位置 : Hartle–Hawking, *Wave Function of the Universe*, pp. 2974–2975, §IX. 帰属 : J. B. Hartle および S. W. Hawking。

適用範囲付き共通証拠

対象 言明	言明対象	述語	明示的適用域
S25-Q001	閉宇宙のエネルギー定義と独立時間標準	Hartle と Hawking は自然な全エネルギー定義と独立時間標準がないと述べる。	閉宇宙の基底状態の構成。
S25-Q002	二境界状態の固有時間	状態に時間を指定できず、境界間固有時間は総和中の四次元幾何に依存する。	式 (1.8) の二境界状態。

S25-Q003	四次元幾何の総和と境界間隔	固有時間は独立に指定されず、境界間隔が積分対象の幾何に依存するという意味で総和される。	式 (2.2) の二境界振幅。
S25-Q004	Planck 長 ℓ と単位規約	Hartle と Hawking は $\ell = (16\pi G)^{1/2}$ と定める。	$\hbar = c = 1$ で記した重力作用の規格化。
S25-Q005	宇宙年齢と Planck 時間単位	Hartle と Hawking は宇宙年齢を約 10^{60} Planck 時間と述べる。	放射優勢模型の励起とトンネル規模の評価。
S25-Q006	宇宙定数を含むユークリッド重力作用	重力作用 I_E は宇宙定数 Λ を含む。	式 (1.11) の基底状態積分。
S25-Q007	正則ユークリッド解と宇宙定数の符号	Hartle と Hawking は正の宇宙定数の正則解はコンパクトと述べ、零または負では非コンパクト解の存在を述べる。	第 III 節のユークリッド幾何と宇宙定数の符号領域。
S25-Q008	障壁高と de Sitter 収縮・膨張分枝	原典は障壁高を $1/(4\lambda)$ と記し、二つの大半径漸近解を収縮・膨張へ対応づける。	第 VII 節の共形模型ポテンシャルと大半径の半古典解。
S25-Q009	特異点通過解釈のもとでの古典的前後順序	Hartle と Hawking は古典的時間概念が破綻し、膨張を収縮の後とは言えないと述べる。	零体積振幅を特異点通過の可能性と解釈する場合。

個別監査

第一言明 Hartle と Hawking は、閉宇宙には独立した時間標準がないと述べ、最低励起・高対称性によって基底状態を特徴づける。原典第 I 節の波動汎関数構成がその文脈を与える。主張 12 と成果 2・6 が対応する。

第二・第三言明 Hartle と Hawking の二境界振幅は、境界の三次元幾何と場の値を指定し、間を満たす四次元幾何を総和する。固有時間は各四次元幾何に依存する。第二言明の式 (1.8) と第三言明の式 (2.2) が同じ関係を示し、第三言明の直後は固有時間を決める中間観測の必要性を述べる。時間内容 4-7、主張 8-10、成果 7 が対応する。

第四言明 Hartle と Hawking は、重力作用の規格化に $\ell^2 = 16\pi G$ 、 $\hbar = c = 1$ を用いる。この言明の対象は単位規約と作用規格化であり、主張 4 と成果 3・11 が対応する。

第五言明 Hartle と Hawking は、約 10^{60} Planck 時間という年齢評価を放射優勢模型へ入れ、高い物質励起と小さな宇宙定数に対するトンネル規模を見積もる。時間内容 21、主張 46 と成果 18 が対応する。

第六言明 第六言明の対象は、式 (1.11) の積分に入る宇宙定数付き重力作用である。Hartle と Hawking は、コンパクトな幾何と正則場を積分対象として基底状態を提案する。主張 4・21 と成果 6 が対応する。

第七言明 Hartle と Hawking は、宇宙定数の符号と正則ユークリッド解のコンパクト性に対応づけ、球面・平坦空間・双曲空間の対称解を示す。主張 23 と成果 6 が対応する。球面計量の半径は式 (3.2) から定まる。

第八言明 原典の式 (7.2) では $V_{\max} = 1/(8\lambda)$ であり、引用の $1/(4\lambda)$ とは異なる。大半径の二つの漸近位相は、Lorentz 型 de Sitter 解との対応によって収縮・膨張分枝を表す。時間内容 14・15・17、主張 39・43 と成果 14・16 が対応する。

第九言明 Hartle と Hawking は零体積振幅を特異点通過と解釈する可能性を述べ、その解釈のもとでは古典的時間によって膨張を収縮の後に順序づけられないと述べる。Hartle と Hawking は、この解釈の根拠としてミニ超空間模型の零体積振幅を有限・非零と述べる。この解釈が時間順序についての主張の適用条件である。時間内容 17・19、主張 51-52 と成果 20-21 が対応する。

8.19.26 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 26.

資料名 Page-Wootters 1983

書誌同定 Don N. Page and William K. Wootters, *Evolution without Evolution: Dynamics Described by Stationary Observables*, *Physical Review D* 27, pp. 2885-2892 (1983) を $R = \text{Ref}_{\text{PW83EwE}}$ とする。要旨、第 I-IV 節および式 (1)-(29) を監査域とする。

原典位置識別子 26-L1.

原典位置内容 各表に時間内容・主張・移送・成果の原典頁を示す。

監査範囲識別子 26-SC1.

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

形式対象 時間内容 23、主張 47、移送 5、成果 18 を用いる。閉系、状態、Hamiltonian、時計射影、条件付き期待値および各関係は主張表と形式入力定義に示す。Page と Wootters は、観測者を含む閉系について、外部座標時間への依存を観測量から除き、系内の時計読取値に対する他の変数の依存によって動的発展を記述する。第 II 節のスピン模型は、指定した周波数と初期積状態を用いる。第 III 節の非相互作用理想時計は、定常大域状態と時計状態軌道を前提として、時計条件付き期待値と Heisenberg 発展との一致を導く。実在時計、熱力学的時間の矢、内在的幾何は、それぞれの条件のもとで論じられる。

仮定 Page と Wootters の観測可能性の議論は、定義された Hamiltonian を持ち、観測者を内部に含む閉系と、Hamiltonian に可換な指定観測量族を対象とする。漸近平坦な宇宙は一つの整合的模型として提示される。スピン模型は有限個のスピンと指定した準備状態を用いる。理想時計の導出は、非相互作用、加法 Hamiltonian、定常大域状態、規格化した時計零状態および正の条件付け重みを用いる。

非時間的物理入力 生成初期入力 は主張 1-3 である。Hilbert 空間・空間的自由度、状態と測定量の非時間的な値・代数関係、Hamiltonian とエネルギーのデータを、時間的な対応規則から分ける。各主張で用いる時間的な尺度、順序、発展関係および境界は使用欄に示す。

時間内容

定義 8.335 (Page–Wootters 1983 資料の時間内容). $n_R = 23$ とし、次表で時間内容と原典位置を定める。

表 240: Page–Wootters 1983 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	外部座標時間 t と Hamiltonian 並進	pp. 2885, 2886, 2889
2	スピン歳差の角周波数 ω	pp. 2886
3	座標時間に対するスピン歳差位相と向き	pp. 2886, 2887
4	スピン初期積状態を指定する座標時刻零	pp. 2886
5	作用素・状態の時間平均に用いる座標時間区間と積分測度	pp. 2887, 2888, 2889
6	第一スピンの向きに対応する時計読取值	pp. 2886, 2887, 2888
7	時計読取值と対応状態からなる列の順序	pp. 2888
8	理想時計の状態軌道と読取值の共通径数 τ	pp. 2890
9	スピン時計読取に対する条件付き確率・期待値の依存	pp. 2887, 2888
10	時計径数 τ に対する残余系作用素の Heisenberg 発展	pp. 2890
11	観測宇宙の大きさを用いる時計読取	pp. 2890
12	観測宇宙の膨張率を用いる時計読取	pp. 2890
13	宇宙放射密度を用いる時計読取	pp. 2890
14	放射性元素の相対存在量を用いる時計読取	pp. 2890
15	地球・太陽系の恒星に対する向きを用いる時計読取	pp. 2890
16	地球自身の恒星に対する向きを用いる時計読取	pp. 2890
17	振り子の鉛直方向に対する角度を用いる時計読取	pp. 2890
18	時計の針の向きを用いる読取	pp. 2890
19	実在時計の読取分解能 $\delta\tau$	pp. 2890
20	観測されたエントロピー増加を記述する時計相対の時間方向	pp. 2890, 2891
21	内在的幾何変数に相対的な時間間隔と内在時間	pp. 2891
22	一般の時計読取 τ に対する時間平均条件付き期待値の依存	pp. 2889
23	理想時計の径数 τ に対する残余系条件付き期待値の依存	pp. 2890

定義 8.336 (Page–Wootters 1983 資料の物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(47)$ 、主張境界を $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([3], [47])$ とする。各主張、法則時間使用と原典位置を次表に示す。

表 241: Page–Wootters 1983 資料の物理・形式入力主張

p	主張	i	原典位置
1	複合系の Hilbert 空間、テンソル積分解、スピン自由度および空間的な向きのデータ。	$\emptyset$	pp. 2886, 2890

p	主張	i	原典位置
2	状態ベクトル、密度作用素、射影作用素、観測および記録の非時間的な値と代数関係。	$\emptyset$	pp. 2886, 2887, 2888, 2890
3	Hamiltonian、相互作用作用素、エネルギー固有値と有限エネルギー境界のデータ。	$\emptyset$	pp. 2886, 2888, 2890
4	Page と Wootters は、Schrödinger 方程式の外部座標時間を閉系内から観測不能とする。	1^S	pp. 2885, 2886
5	Page と Wootters は、長距離場との結合に基づく電荷超選択との類推から、エネルギー超選択を提案する。	$\emptyset$	pp. 2885, 2886
6	Page と Wootters が閉系の観測量として採る作用素は、Hamiltonian と可換な定常作用素である。	1^S	pp. 2885, 2886
7	定常作用素の期待値は、密度作用素の異なるエネルギー間成分を除いても不変である。	$\emptyset$	pp. 2888, 2889
8	Page と Wootters は、観測される動的発展を内部時計の読取値と他の変数との相関によって記述する。	$6^K, 7^O, 9^P, 22^P, 23^P$	pp. 2885, 2888
9	対象とする閉系は、その系内で観測を行う観測者をすべて含み、量子力学的記述と定義された Hamiltonian を持つ。	$\emptyset$	pp. 2885, 2886
10	Page と Wootters は宇宙の Hamiltonian を定義する整合的模型として漸近平坦性を仮定し、長距離相互作用を無視した仮想的閉系も別の対象として論じる。	$\emptyset$	pp. 2885, 2886
11	Page と Wootters の観測量制限では、閉系全体の座標時間並進によって変わる異なるエネルギー間の位相は観測不能である。	1^S	pp. 2886
12	Page と Wootters は、座標時間へ明示的または暗黙的に依存する作用素を閉系の観測量族から除く。	1^S	pp. 2886, 2891
13	スピン模型は、指定位置にある N 個のスピン j 粒子と、相対的な位置・向き・速度を定める定常な実験室系を用いる。	$\emptyset$	pp. 2886
14	指定 Hamiltonian $H = \hbar\omega \sum_i J_{iz}$ のもとで、 $t = 0$ に各スピンの $\hat{J}_x$ 方向を向く積状態は、 $\langle J_{ix} \pm iJ_{iy} \rangle = j \exp(\pm i\omega t)$ を与える。	$1^S, 2^Q, 3^S, 4^B$	pp. 2886
15	第一スピンの向きが時計の読取値を定める。同じ向きは複数の座標時刻で測定され得る。	$1^S, 3^S, 6^K$	pp. 2886, 2888
16	第二スピンの読取確率は、第一スピンの指定読取への条件付き確率として与えられる。	$6^K, 9^P$	pp. 2886, 2887
17	有限スピン模型では、同時射影と時計射影をそれぞれ座標時間について平均し、時計射影の平均期待値が正のとき、その比が条件付き確率を与える。	$5^I, 6^K, 9^P$	pp. 2887
18	同時射影の時間平均は、等エネルギー部分空間内の粒子間相関を保持する。平均された作用素は正であるが、一般には冪等でない。	5^I	pp. 2887

p	主張	i	原典位置
19	Page と Wootters は、条件付き確率を正確に決定するための無限アンサンブルを理想化として扱う。	$\emptyset$	pp. 2887
20	有限回の観測は、予測された条件付き確率と観測結果との統計的整合性を、指定した信頼水準で検査する。	$6^K, 9^P$	pp. 2887
21	時計読取值と他の粒子の対応状態からなる順序列は、時計相対の発展を記述する。	$6^K, 7^O, 9^P$	pp. 2888
22	同じスピンに対する異なる向きの読取作用素は一般に非可換であり、複数回の読取はそのスピンの歳差を変える。	$3^S, 6^K, 7^O$	pp. 2888
23	Page と Wootters は、同じ状態に準備した多数の時計粒子と系の複製を用い、各粒子・複製を一回ずつ測る方法を提案する。	$6^K, 7^O$	pp. 2888
24	指定した時間平均作用素の期待値は、異なる全エネルギー間の密度行列成分に依存しない。	5^I	pp. 2888, 2889
25	有限スピン模型で、密度作用素のエネルギー非対角成分を除く時間平均は、指定された条件付き確率を保つ定常状態を与える。	$5^I, 6^K, 9^P$	pp. 2888, 2889
26	二スピン混合状態は、逆のエネルギースペクトルを持つ別の二スピン系と組み合わせた純粋零エネルギー状態の部分状態として表せる。	$\emptyset$	pp. 2888, 2889
27	時計射影 P_τ について、平均が存在し分母が正である領域で、 $E(A \mid \tau) = \frac{\text{Tr}[\text{Avg}(P_\tau A P_\tau) \rho]}{\text{Tr}[\text{Avg}(P_\tau) \rho]}$ が条件付き期待値を定める。	$5^I, 22^P$	pp. 2889
28	理想時計模型では、閉系の Hilbert 空間を時計部分系と残余部分系のテンソル積に分解する。	$\emptyset$	pp. 2890
29	理想時計模型では時計と残余系の動力的相互作用を 0 とする。	$\emptyset$	pp. 2890
30	理想時計模型の Hamiltonian は $H = H_c \otimes I_r + I_c \otimes H_r$ であり、大域密度作用素 ρ はこの Hamiltonian のもとで定常である。	$\emptyset$	pp. 2889, 2890
31	規格化した時計零状態 $ \phi_c(0)\rangle$ から、 $ \phi_c(\tau)\rangle = \exp(-iH_c\tau/\hbar) \phi_c(0)\rangle$ として時計状態軌道を定める。	8^{KS}	pp. 2890
32	Page と Wootters は、時計軌道の状態 $ \phi_c(\tau)\rangle$ に、その軌道と同じ径数 τ を時計読取值として対応させる。	8^{KS}	pp. 2890
33	時計射影 $\Pi_c(\tau) = \phi_c(\tau)\rangle\langle\phi_c(\tau) $ と正の重み $w = \text{Tr}[\rho(\Pi_c(\tau) \otimes I_r)]$ を用いると、残余系の条件付き期待値は $\text{Tr}[\rho(\Pi_c(\tau) \otimes A_r)]/w$ となる。	$8^{KS}, 23^P$	pp. 2890

p	主張	i	原典位置
34	加法 Hamiltonian と大域状態の定常性のもとで、trace の巡回性により時計条件付き期待値は Heisenberg 発展作用素 $A_r(\tau) = \exp(iH_r\tau/\hbar)A_r\exp(-iH_r\tau/\hbar)$ の期待値に等しい。	$8^{KS}, 23^P, 10^S$	pp. 2890
35	同じ条件のもとで時計条件付けの分母 w は τ に依存せず、 $\rho_r = \text{Tr}_c[(\Pi_c(0) \otimes I_r)\rho]/w$ が残余系の規格化された相対状態を与える。	$8^{KS}, 23^P$	pp. 2890
36	Page と Wootters が挙げる実在時計は、宇宙の大きさ・膨張率・放射密度、放射性元素の相対存在量、地球・太陽系と地球自身の恒星に対する向き、振り子の角度、時計の針の向きを用い、残余宇宙と相互作用する。	$11^K, 12^{KQ}, 13^K, 14^K, 15^K, 16^K, 17^K, 18^K$	pp. 2890
37	実在時計を読み取るためには、時計と残余系との相互作用が必要である。	$11^K, 12^{KQ}, 13^K, 14^K, 15^K, 16^K, 17^K, 18^K$	pp. 2890
38	Page と Wootters は、精細な時間分解能での読取には大きなエネルギー交換が伴うと論じる。	19^{KO}	pp. 2890
39	Page と Wootters は、利用可能な全エネルギーが有限である場合、時計の精度には限界があると論じる。	19^{KO}	pp. 2890
40	良い時計では、読取に伴う相互作用の効果を実用上無視できる場合がある。	$11^K, 12^{KQ}, 13^K, 14^K, 15^K, 16^K, 17^K, 18^K$	pp. 2890
41	Page と Wootters は、実在時計の振舞いを理想化して、優先する抽象座標時間の概念を得ると述べる。	$1^S, 11^K, 12^{KQ}, 13^K, 14^K, 15^K, 16^K, 17^K, 18^K$	pp. 2890
42	Page と Wootters は、観測可能な力学を内部時計時間への依存として記述する。	$8^{KS}, 23^P, 11^K, 12^{KQ}, 13^K, 14^K, 15^K, 16^K, 17^K, 18^K$	pp. 2890
43	Page と Wootters は、観測された熱力学的時間の矢を、エントロピーを表す観測量の時計読取值への依存として定式化すべきだと論じる。	20^X	pp. 2890, 2891
44	Page と Wootters は、漸近平坦時空でのエネルギーの観測可能性の議論を、運動量と角運動量へ拡張する。確定値を同時に与える対象は互いに可換な組に限られる。	$\emptyset$	pp. 2891
45	Page と Wootters は、量子重力の時空間隔を内在的幾何変数に相対化し、場の分布を座標ではなく三次元幾何に相対的に定義することを提案する。	21^I	pp. 2891
46	Page と Wootters は、単一閉系内の観測記録について、その結果が少なくとも一つのエネルギー固有状態と整合すると論じる。	$\emptyset$	pp. 2888, 2889

p	主張	i	原典位置
47	Page と Wootters は、エントロピーを実際に観測する粗視化された性質に基づいて定義することを求める。	$\emptyset$	pp. 2890, 2891

定義 8.337 (Page–Wootters 1983 資料の初期集合と証拠環境). 主張 1–3 を物理的生成の初期集合、全 47 主張を資料形式証拠環境とする。

時間内容 時間内容は定義 8.335 に示す。主張と時間内容の法則時間使用 94 組には、次の役割を対応させる。

表 242: Page–Wootters 1983 資料の時間使用役割

符号	役割
I	区間
Q	数量
X	異位置対応
K	時計読取
C	因果
S	状態発展
P	確率的発展
O	観測記録
B	参照境界

表 243: Page–Wootters 1983 資料の時間内容構造属性

時間添字	五型	八軸
1–3, 6, 8–19, 22–23	dependency	$\emptyset$
4	member	instant
5	member	interval_boundary, order_relation
7	member	order_relation
20	member	orientation, order_relation
21	lexical	$\emptyset$

形式入力要素

定義 8.338 (Page–Wootters 1983 資料の時計条件付き記述). 時計と残余系の Hilbert 空間、自己共役 Hamiltonian および規格化された正の大域密度作用素を次のように置く。

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_c \otimes \mathcal{H}_r, \quad H = H_c \otimes I_r + I_c \otimes H_r, \quad \rho \geq 0, \quad \text{Tr } \rho = 1.$$

大域状態の定常性は、すべての実数 s について $U(s)\rho U(s)^* = \rho$ 、 $U(s) = \exp(-iHs/\hbar)$ である。規格化した時計零状態から、同じ径数を軌道と読取値に用いて、時計状態と射影を定める。

$$\begin{aligned} \|\phi_c(0)\| &= 1, & |\phi_c(\tau)\rangle &= \exp(-iH_c\tau/\hbar)|\phi_c(0)\rangle, \\ \Pi_c(\tau) &= |\phi_c(\tau)\rangle\langle\phi_c(\tau)|, & P_\tau &= \Pi_c(\tau) \otimes I_r. \end{aligned}$$

残余系の有界自己共役作用素 A_r について、 $w = \text{Tr}(P_0\rho) > 0$ のとき、

$$\begin{aligned} E(A_r | \tau) &= \frac{\text{Tr}[\rho(\Pi_c(\tau) \otimes A_r)]}{\text{Tr}(P_\tau\rho)}, \\ \text{Tr}(P_\tau\rho) &= w, \quad \rho_r = \frac{\text{Tr}_c(P_0\rho)}{w}, \\ E(A_r | \tau) &= \text{Tr}_r[A_r(\tau)\rho_r], \quad A_r(\tau) = \exp(iH_r\tau/\hbar)A_r\exp(-iH_r\tau/\hbar). \end{aligned}$$

加法 Hamiltonian、大域状態の定常性および trace の巡回性がこの等式を与える。

第 II 節の一般の閉系について、 H を当該閉系の自己共役 Hamiltonian、 ρ をその密度作用素とし、 $U(t) = \exp(-iHt/\hbar)$ とする。時間平均は、次の弱作用素極限が存在する有界作用素に対して定める。有限スピン模型では、異なるエネルギー間の行列成分を除く平均として存在する。

$$\text{Avg}_t(X) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T U(t)XU(t)^* dt.$$

一般の時計読取射影 P_τ と有界観測作用素 A について、平均が存在し分母が正なら、原典の式 (23) は

$$E(A | \tau) = \frac{\text{Tr}[\text{Avg}_t(P_\tau A P_\tau)\rho]}{\text{Tr}[\text{Avg}_t(P_\tau)\rho]}.$$

ここで平均する対象は積全体である。原典の第 III 節は定常状態を直接前提とし、上の非相互作用模型の等式を用いる。

依存入力 各移送の時間入力、時間出力、主張支援と原典位置を次表に示す。

依存・移送要素

定義 8.339 (Page–Wootters 1983 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [5]$ とする。

表 244: Page–Wootters 1983 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間 出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
1	1–2, 4	3	13–14	座標時間と歳差周波数からスピン位相へ。 pp. 2886
2	3–4	6	14–15	スピンの向きから時計読取への対応。pp. 2886, 2888
3	5–6	9	2, 16–18	スピン時計読取への条件付き統計。pp. 2887
4	8	23	2, 28–33	理想時計状態による残余系の条件付け。 pp. 2890
5	8, 23	10	28–31, 33–35	理想時計条件付き期待値の Heisenberg 表現。pp. 2890

成立条件

1. N 個のスピン j 粒子、指定 Hamiltonian、角周波数 ω および $t = 0$ の x 方向積状態のもとで、位相 ωt を評価する。
2. 第一スピンの向きを時計として選び、 x 方向を 12 時とする対応を用いる。同じ読取は一つの座標時刻だけに対応するとは限らない。
3. 有限スピン模型で、同時射影全体と時計射影をそれぞれ平均し、正の時計条件付け重みで期待値の比を取る。
4. 規格化された時計零状態から定めた射影、同一尺度の時計径数 τ 、定常大域状態、加法 Hamiltonian および正の条件付け重みを用いる。
5. 時計と残余系の非相互作用、大域状態の定常性、trace の巡回性および正の条件付け重みのもとで、式 (26) から式 (27)–(29) を得る。

移送 2 は主張 14 の初期状態指定と、主張 15 のスピンの向きと時計読取との対応を用いる。

成果

定義 8.340 (Page–Wootters 1983 資料の成果と依存). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [18]$ とする。

定義 8.341 (Page–Wootters 1983 資料の成果依存超辺). 次表の時間前提と主張支援を各成果の入力とする。

表 245: Page–Wootters 1983 資料の成果と監査入力

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
1	閉系における座標時間の観測不能性の議論。pp. 2885, 2886	1	4–6, 9–12
2	定常観測量に対するエネルギー非対角成分除去の不変性。pp. 2888, 2889	$\emptyset$	2–3, 7
3	スピン模型の歳差位相。pp. 2886	1–4	13–14
4	座標時刻零で指定されたスピン積状態。pp. 2886	4	1–2, 13–14
5	時計射影・同時射影の定常な平均作用素。pp. 2887	5	2, 13, 18
6	スピン時計の条件付き確率・期待値。pp. 2887	4–6, 9	14, 16–20
7	時計読取列による発展記述と測定擾乱。pp. 2888	3, 6–7, 9	21–23
8	時間平均による定常混合状態への置換。pp. 2888, 2889	5–6, 9	2–3, 7, 24–25
9	二スピン混合状態の純粋零エネルギー状態への埋込み。pp. 2888, 2889	$\emptyset$	1–3, 26
10	一般の時計読取に対する平均条件付き期待値。pp. 2889	5, 22	2, 27

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
11	理想時計の状態軌道と読取射影。pp. 2890	8	2-3, 28, 31-33
12	理想時計の条件付き期待値と一定の分母。pp. 2890	8, 23	28-31, 33, 35
13	時計時間に関する Heisenberg 発展との一致。pp. 2890	8, 10, 23	28-31, 33-35
14	実在時計の例と読取相互作用。pp. 2890	11-18	36-37, 40
15	有限エネルギーによる時計精度限界の議論。pp. 2890	19	3, 38-39
16	実在時計からの抽象座標時間の理想化。pp. 2890	1, 11-18	36, 40-41
17	観測された時間の矢の時計相対記述。pp. 2890, 2891	20	43, 47
18	内在的幾何に相対的な時空間隔の提案。pp. 2891	21	44-45

成立根拠

表 246: Page-Wootters 1983 資料の成果成立条件

成果添字	条件・適用域
1	Page と Wootters が採る、観測者を含む閉系、定義された Hamiltonian および定常観測量族を対象とする。
2	エネルギー固有空間間の密度行列成分を除く。Hamiltonian と可換な指定作用素の期待値は変わらない。
3	式 (1)–(6) の Hamiltonian、歳差周波数および初期積状態を用いる。
4	各スピンは $t = 0$ に x 方向の最大射影 j を持つ。
5	有限スピン模型の式 (7)–(12) に従う。 $j = 1/2$ では平均時計作用素の時計因子は $I/2$ 、その二乗は $I/4$ である。
6	式 (13)–(17) は指定積状態と正の条件付け重みによる。式 (14) は $0 \leq k \leq 2j$ 、式 (16) は固定 k で大きな j の近似である。
7	読取の順序と対応状態を用いる。Page と Wootters は異なる粒子または複製を一回ずつ測る方法を提案する。
8	有限スピン模型のエネルギー非対角成分を除き、指定された定常条件付き統計を保持する。
9	式 (18)–(22) で、逆のエネルギースペクトルを持つ二スピン系を追加し、四スピン系の純粋零エネルギー状態を構成する。追加した二スピン系について四スピン状態の密度作用素の部分 trace を取ると、元の二スピン密度作用素を得る。
10	式 (23) では $P_\tau A P_\tau$ 全体を平均する。平均の存在、trace の存在および正の分母を条件とする。
11	規格化した時計零状態と自己共役 H_c を用いる。軌道と読取値は同じ τ で径数づけられる。
12	加法 Hamiltonian と定常大域状態のもとで、条件付け重みは正の定数である。

成果 添字	条件・適用域
13	非相互作用理想時計の式 (25)–(29) により、 $E(A_r \tau) = \text{Tr}_r[A_r(\tau)\rho_r]$ が成立する。
14	列挙した八つの時計変数は個別の例であり、各読取は時計と残余系の相互作用を用いる。良い時計では相互作用の効果を実用上無視できる場合がある。
15	Page と Wootters は、精細な読取に伴うエネルギー交換と有限な利用可能エネルギーから精度の限界を論じる。
16	Page と Wootters は、各実在時計の振舞いの理想化として優先座標時間を論じる。
17	Page と Wootters はエントロピーを表す観測量と時計への依存を求める。粗視化された観測性質がエントロピー定義の対象となる。
18	Page と Wootters による、Poincaré 不変な観測量と内在的幾何変数を用いる量子重力記述への拡張である。

成果 4・6 は主張 14 の初期状態指定を用い、成果 11 は主張 33 の時計射影の定義を用いる。成果 14・16 の八つの実在時計は個別の例を列挙したものである。

証拠階層 Page と Wootters は閉系の観測可能性を論じ、スピン模型の条件付き確率、定常状態の代数関係および理想時計の条件付き発展を導出する。実在時計の相互作用と精度、観測された時間の矢、内在的幾何は理論的な議論・提案である。当該資料の直接測定対象と直接測定述語はそれぞれ 0 件である。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 0 件／残存原始時間根 23 件。

成果依存 18 成果のうち 16 件は原始時間根に依存する。成果 2・9 は資料形式証拠環境から到達する。非時間的物理入力のみから生成される成果は 0 件である。根・成果依存は 51 組、必須依存は 35 組である。

証拠効力 原典は、閉系の観測可能性の議論、有限スピン模型、定常相関、非相互作用理想時計の条件付き発展を支える。実在時計の近似、エネルギーと精度の関係、時計相対の時間の矢と内在的幾何は、成果表に示す Page と Wootters の議論・提案として支えられる。

成立責務の配置 Page と Wootters は、座標時間、歳差周波数、初期時刻、時間平均区間、時計読取とその順序、理想時計径数、条件付き発展、実在時計の時間表現、分解能、時間の矢および内在時間を用いる。主張表の 94 組の法則時間使用と 5 移送には、これらを使用前に非時間的物理入力から生成する条件が置かれていない。LCTR の成立責務配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 原典は理論模型と観測可能性の議論を提示する。具体的な物理時間生成条件の実失効と、それに伴う成果値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 51 組の根・成果依存によって定まる。具体的な生成条件の失効位置から成果への実到達は未確定である。

成果保存域 成果表の模型、状態、Hamiltonian、射影、条件付け重みと適用域を固定し、16 時間依存成果の入力関係を同じ尺度・順序を満たす生成済み時間表現で実現できるとき、それらの成果は各成立域で保存される。成果 $2 \cdot 9$ の代数関係は、それぞれのエネルギー部分空間と部分 trace の条件のもとで保存される。

修復範囲 具体的な生成条件の実失効が確定する場合、再計算対象は、その条件から依存到達する成果である。

監査結論

命題 8.342 (Page–Wootters 1983 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\text{AuditPartIdx}_R = (\emptyset, [23]; \emptyset, \{2, 9\}, [18] \setminus \{2, 9\}, \emptyset).$$

$R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootdep}}$ かつ $R \notin \text{Ref}^{\text{audit, rootunreach}}$ である。

証明. 初期主張 1–3 からの閉包はその 3 節点にとどまる。全 47 主張を資料形式証拠環境として加えると、時間前提が空の成果 $2 \cdot 9$ へ到達する。5 移送はいずれも時間入力を持つため、時間内容へは到達しない。全 23 時間内容を種として加えると全 18 成果へ到達する。共通の到達分類から表示した六成分を得る。 $\square$

命題 8.343 (Page–Wootters 1983 資料の極小原始時間根支援). 次表は族員数・最小濃度・最大濃度の順に極小支援族の統計を示す。族員総数は 27 である。成果 $2 \cdot 9$ の極小時間支援は空集合を唯一の元とする。

表 247: Page–Wootters 1983 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計
1	(1; 1, 1)
2	(1; 0, 0)
3	(1; 3, 3)
4	(1; 1, 1)
5	(1; 1, 1)
6	(3; 3, 4)
7	(6; 4, 5)
8	(3; 2, 4)
9	(1; 0, 0)
10	(1; 2, 2)
11	(1; 1, 1)
12	(1; 1, 1)
13	(1; 1, 1)
14	(1; 8, 8)
15	(1; 1, 1)
16	(1; 9, 9)
17	(1; 1, 1)
18	(1; 1, 1)

証明. 各時間内容の単独種から始め、定義 7.46 の更新を 5 移送へ適用する。安定した反鎖から各成果の時間前提の支援を結合し、他の支援を真に含む集合を除く。命題 7.47 により表示した支援族と計数を得る。 $\square$

命題 8.344 (Page–Wootters 1983 資料の監査結論). 完全生成と局所到達は 0 件で、23 時間内容が原始時間根として残る。18 成果は証拠到達 2 件と原始時間根依存 16 件に分かれる。47 主張・23 時間内容・5 移送・18 成果の資料固有責務原子は 93 個である。主張と時間内容の使用 94 組には 107 件の役割帰属を持つ。

証明. 主張・時間内容・移送・成果の定義と、上記の到達集合および極小支援族による。□

命題 8.345 (Page–Wootters 1983 資料の監査境界計数). $\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (88, 23)$ である。

証明. 47 主張、23 時間内容および 18 成果から 88 節点を得る。5 移送と 18 成果依存から 23 辺を得る。□

個別言明 言明証拠 1：閉系の定常状態と観測整合性
原文（英語）：

This means that it is consistent with all observations to assume that any closed system such as the Universe is in a stationary state.

日本語訳：

これは、宇宙のような任意の閉系が定常状態にあると仮定しても、すべての観測と整合することを意味する。

原典位置 Page and Wootters, *Evolution without Evolution: Dynamics Described by Stationary Observables*, *Physical Review D* 27, abstract, p. 2885.

最小文脈 外部座標時間径数を観測不能とする議論に続き、閉系の定常状態仮定と観測との整合性を述べる。

帰属主体 Don N. Page および William K. Wootters による言明。

言明証拠 2：定常観測量と内部時計読取による動的発展記述
原文（英語）：

We show how the observed dynamic evolution of a system can be described entirely in terms of stationary observables as a dependence upon internal clock readings.

日本語訳：

私たちは、系の観測される動的発展を、内部時計の読取值への依存として、定常観測量だけで記述する方法を示す。

原典位置 Page and Wootters, *Evolution without Evolution: Dynamics Described by Stationary Observables*, *Physical Review D* 27, abstract, p. 2885.

最小文脈 観測される動的発展を、定常観測量と内部時計読取值との依存関係によって記述する論文の中心提案を述べる。

帰属主体 Don N. Page および William K. Wootters による言明。

言明証拠 3：内部時計時間への依存の観測可能性

原文（英語）：

Only the dependence on an internal clock time can be observable.

日本語訳：

観測可能なのは、内部時計時間への依存だけである。

原典位置 Page and Wootters, *Evolution without Evolution: Dynamics Described by Stationary Observables*, *Physical Review D* 27, Section III 末尾、p. 2890.

最小文脈 実在時計から抽象座標時間を理想化する議論に続き、抽象座標時間と内部時計時間への依存の観測可能性を区別する。

帰属主体 Don N. Page および William K. Wootters による言明。

適用範囲付き共通証拠 上記の三言明は Page–Wootters 1983 の原文、対応する日本語訳、原典位置、最小文脈および資料帰属を示す。

対象言明	言明対象	述語	明示的適用域
S26-Q001	宇宙を含む任意の閉系の定常状態仮定と観測	閉系が定常状態にあると仮定しても、すべての観測と整合すると述べる。	論文要旨における、外部座標時間に依存する量を観測不能とし、閉系の定常状態仮定を論じる領域。
S26-Q002	定常観測量、内部時計読取および系の観測される動的発展	動的発展を、内部時計読取への依存として定常観測量だけで記述する方法を示す。	論文要旨と中心構成における、時計・残余系分解と条件付き相関によって動的発展を記述する領域。
S26-Q003	抽象座標時間への依存と内部時計時間への依存の観測可能性	内部時計時間への依存だけが観測可能であると述べる。	Section III 末尾における、実在時計から抽象座標時間を理想化し、両者への依存を区別する領域。

個別監査

第一言明 Page と Wootters の第一言明は、閉系の状態を定常と仮定しても観測と整合するという主張である。同論文が採る定常観測量族では、異なるエネルギー間の密度行列成分を除いても期待値は変わらない。この代数関係と、観測者を含む閉系の観測可能性の議論が、主張 4–12 および成果 1・2・8 に対応する。原典の単一閉系内の観測記録に関する議論は主張 46、拡大系の純粋零エネルギー状態への埋込みは主張 26 および成果 9 である。

第二言明 Page と Wootters の第二言明は、内部時計読取への条件付き相関によって動的発展を記述する方法を示す。第 II 節のスピン模型は主張 13–27 および成果 3–10、第 III 節の非相互作用理想時計は主張 28–35 および成果 11–13 に対応する。理想時計では、大域状態の定常性、加法 Hamiltonian、選択した時計零状態、その軌道に結び付いた時計射影および正の条件付け重みのもとで、残余系の条件付き期待値が時計時間に関する Heisenberg 発展の期待値に等しい。

第三言明 Page と Wootters の第三言明は、観測可能な時間依存を内部時計時間への依存に限定する。主張 36–42 と成果 14–16 は、实在時計の読取相互作用、有限エネルギーによる精度限界および实在時計の理想化としての抽象座標時間を示す。実用上の近似条件は、良い時計で相互作用の効果を無視できることである。原典の観測可能性の議論において、Hamiltonian との可換性は必要条件として用いられる。

適用範囲付き共通監査 閉系の定常記述、内部時計による条件付き発展、实在時計の読取と近似は、それぞれ上記の状態・作用素・相互作用の条件に従う。

8.19.27 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 27.

資料名 Bombelli–Lee–Meyer–Sorkin 1987

書誌同定 Luca Bombelli, Joohan Lee, David Meyer and Rafael D. Sorkin, *Space-Time as a Causal Set*, *Physical Review Letters* 59, pp. 521–524 (1987) を $R = \text{Ref}_{\text{Bom87CS}}$ とする。要旨と全 4 頁の議論・注を監査域とする。

原典位置識別子 27-L1.

原典位置内容 各表に時間内容・主張・移送・成果の原典頁を示す。

監査範囲識別子 27-SC1.

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

形式対象 17 時間内容、40 主張、7 移送、14 成果を用いる。因果集合、連続体因果順序、体積対応、忠実埋め込み、粗視化および条件付き有効作用を、主張表と形式入力定義に示す。Bombelli、Lee、Meyer と Sorkin は、最小尺度の時空を因果集合とすることを提案する。四著者は、局所有限な半順序を物理的な過去・未来関係へ対応づけ、要素数を時空体積へ対応づける。連続体近似は忠実埋め込みの条件のもとで論じられ、粗視化は因果集合の代表的部分集合への順序制限によって定まる。量子作用の議論は、因果集合振幅と所与のローレンツ幾何を用いる。

仮定 数学的因果集合は、推移性、異なる要素間の非循環性、反射的規約および区間の局所有限性を満たす。連続体の因果順序から共形幾何を回復する議論は、滑らかさ・因果性条件と次元が 2 より大きい領域を用いる。忠実埋め込みは、時間向き、閉じた時間的・光的曲線の排除、順序一致、一様単位密度および幾何の変化尺度と点間隔の分離を用いる。量子作用の条件は成果 14 に示す。

非時間的物理入力 生成初期入力 は主張 1–3 である。集合・個数・二項関係、標本・密度係数、写像・代数的係数のデータを、過去・未来、出来事、時空体積およびローレンツ幾何としての物理的対応から分ける。

時間内容

定義 8.346 (Bombelli–Lee–Meyer–Sorkin 1987 資料の時間内容). $n_R = 17$ とし、次表で時間内容と原典位置を定める。

表 249: Bombelli–Lee–Meyer–Sorkin 1987 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	連続時空の因果順序 P	pp. 521, 522
2	連続時空の共形計量と光円錐	pp. 521, 522
3	ローレンツ時空の時間向き	pp. 522
4	因果集合の物理的な過去・未来順序	pp. 521, 522, 523
5	因果集合要素に対応する時空の出来事	pp. 522
6	因果集合のアレクサンドロフ区間	pp. 522, 523
7	連続時空のアレクサンドロフ近傍	pp. 522, 523, 524
8	出来事の個数に対応づけられる時空体積と密度単位	pp. 522, 524
9	埋め込みによる離散・連続因果順序の対応	pp. 522
10	三条件を満たす忠実埋め込みによる連続時空近似	pp. 522, 523, 524
11	代表的部分集合へ制限された粗視化後の因果順序	pp. 523
12	異なる内部次元を持つカルツァ＝クライン時空領域	pp. 523
13	連続体近似・粗視化尺度に対応する有効時空次元・位相	pp. 523
14	ブラックホール内部の時空領域	pp. 523
15	ごく初期の宇宙の時空領域	pp. 523
16	時空の位相変化過程	pp. 523
17	忠実埋め込みと作用の議論が用いるローレンツ計量・時空領域	pp. 522, 523, 524

定義 8.347 (Bombelli–Lee–Meyer–Sorkin 1987 資料の物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(40)$ 、主張境界を $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([3], [40])$ とする。各主張、時間使用と原典位置を次表に示す。

表 250: Bombelli–Lee–Meyer–Sorkin 1987 資料の物理・形式入力主張

p	主張	i	原典位置
1	集合、要素、個数および二項関係の非時間的なデータ。	$\emptyset$	pp. 522
2	確率、密度係数、代表的部分集合の選択および標本の非時間的なデータ。	$\emptyset$	pp. 522, 523, 524
3	写像、多様体・位相の候補、代数的係数および複素振幅の非時間的なデータ。	$\emptyset$	pp. 522, 523, 524
4	Bombelli、Lee、Meyer と Sorkin は、最小尺度の時空を局所有限因果集合とし、その部分順序を巨視的な過去・未来関係へ対応づけることを提案する。	$4^C, 5^B$	pp. 521, 522
5	時間向きを備えたローレンツ時空では、計量の光円錐が出来事間の因果順序 P を定める。	$1^C, 2^C, 3^C$	pp. 521, 522

p	主張	i	原典位置
6	適切な滑らかさ・因果性条件を満たし次元が2より大きい連続時空では、因果順序 P から位相、微分構造および共形計量を回復できる。	$1^C, 2^C$	pp. 521, 522
7	連続時空の因果順序は共形因子を定めず、時空体積の尺度は順序だけでは定まらない。	$1^C, 8^Q$	pp. 521, 522
8	四著者は有限時空体積に有限個の出来事が含まれると仮定し、自然単位で出来事の個数をその領域の時空体積へ対応づける。	$5^B, 8^Q$	pp. 522
9	四著者は、巨視的因果順序を表す二葉の光円錐を持つ計量符号として、ローレンツ符号を挙げる。	$1^C, 2^C$	pp. 522
10	数学的な因果集合は局所有限な半順序集合である。原典は推移性、異なる要素間の非循環性、反射的規約 $x < x$ 、および各区間の有限性を採る。	$\emptyset$	pp. 522
11	因果集合の区間 $A(x, y) = \{z \mid x < z < y\}$ は、 x の未来と y の過去との共通部分である。	$4^C, 6^I$	pp. 522
12	連続時空のアレクサンドロフ近傍 $J^+(q) \cap J^-(p)$ は、始点 q の因果的未来と終点 p の因果的過去との共通部分である。	$1^C, 7^I$	pp. 522, 523, 524
13	忠実埋め込みの標的は、時間向きを持ち閉じた時間的・光的曲線を持たないローレンツ多様体 (M, g) である。	$2^C, 3^C, 17^S$	pp. 522
14	埋め込み $f: C \rightarrow M$ の順序一致条件は、 $f(x) \in J^-(f(y))$ と $x < y$ が同値であることである。	$1^C, 4^C, 9^C$	pp. 522
15	埋め込みの密度条件は、埋め込まれた点が自然単位で一様な単位密度を持つことである。自然単位では時空体積積分が C の要素数を数える。	$5^B, 8^Q, 17^S$	pp. 522
16	脚注9は一様密度を、各アレクサンドロフ近傍内の点数が、その体積に対して Poisson 型の揺らぎの範囲で一致することとして説明する。	$5^B, 7^I, 8^Q$	pp. 524
17	忠実埋め込みの尺度条件は、連続幾何が顕著に変化する長さ λ が、埋め込まれた点の平均間隔より至る所で十分大きいことである。	17^S	pp. 522, 524
18	指定したローレンツ標的と埋め込みが、因果順序一致、一様単位密度および幾何尺度条件を満たすとき、その埋め込みを忠実と呼ぶ。	$1^C, 2^C, 3^C, 4^C, 5^B, 8^Q, 9^C, 10^C, 17^S$	pp. 522
19	四著者は、忠実埋め込みを持つ連続時空近似の本質的一意性を予想し、その厳密な定式化と証明を課題としている。	$10^C, 17^S$	pp. 522

p	主張	i	原典位置
20	忠実埋め込みは存在しない場合がある。脚注 10 は、順序一致と密度だけでは共形因子の調整による大きな曲率を排除できないと説明する。	$2^C, 8^Q, 9^C, 10^C, 17^S$	pp. 522, 524
21	四著者は、小さい因果集合区間と近似的に平坦な連続近傍を使い、高い確からしさでより低次元へ埋め込めない区間があることから、二つの忠実埋め込みの次元が等しいとする議論を概述する。	$6^I, 7^I, 8^Q, 10^C, 13^Q$	pp. 522, 523
22	忠実に埋め込まれた因果集合は連続体から見るとランダムな散布に似るが、四著者の近似関係では連続体 M が因果集合 C を近似する。	$4^C, 10^C$	pp. 523
23	因果集合 C の粗視化 C' は、 C の代表的部分集合に C の順序を制限して得られる。	$4^C, 11^C$	pp. 523
24	各要素を確率 p で無作為抽出する粗視化は、特徴的体積尺度が $1/p$ より大きい構造を保持するものとして解釈される。	$8^Q, 11^C$	pp. 523
25	忠実埋め込みを持たない因果集合 C でも、その粗視化 C' が忠実埋め込みを持つ場合がある。	$4^C, 10^C, 11^C$	pp. 523
26	異なる内部次元のカルツァークライン型領域を含む因果集合は、内部計量の特徴的尺度より大きい尺度で粗視化すると連続体へ埋め込める可能性がある。	$10^C, 11^C, 12^Q, 13^Q$	pp. 523
27	粗視化は小尺度構造を消し、有効位相を単純化し、有効時空次元を下げる場合がある。	$10^C, 11^C, 13^Q$	pp. 523
28	四著者は、尺度ごとに異なる時空次元・位相を持ち、粗視化前には有意な次元を持たない因果集合も例として挙げる。	$4^C, 13^Q$	pp. 523
29	四著者は、ブラックホール内部、ごく初期の宇宙および位相変化過程を、連続体記述が破綻し因果集合の運動学が有用となり得る領域として挙げる。	$4^C, 14^C, 15^B, 16^S$	pp. 523
30	四著者は、理論構築の運動学的段階から力学的段階へ議論を移し、どの作用が古典極限で一般相対論を与えるかを問う。	$\emptyset$	pp. 523
31	四著者は、各因果集合 C に量子振幅が定義されると仮定する。	4^C	pp. 523
32	四著者は、所与の連続幾何 (M, g) へ寄与する因果集合の振幅間の強め合う干渉が、古典極限を与えると仮定する。	$4^C, 17^S$	pp. 523
33	作用の議論は、所与の連続幾何 (M, g) と、その幾何へ忠実に埋め込まれる因果集合の集まりを用いる。	$4^C, 10^C, 17^S$	pp. 523

p	主張	i	原典位置
34	巨視的領域の振幅が近似的に乗法的であれば、振幅の対数としての作用は、連続体近似で局所的なスカラー密度の積分となる。	$4^C, 10^C, 17^S$	pp. 523
35	四著者は、因果集合の履歴和が個々の埋め込みの異方性を平均化するため、有効作用密度は計量だけに依存し一般共変になると論じる。	$4^C, 17^S$	pp. 523
36	有効作用密度の展開 $L_{\text{eff}} = L_0 + L_2 + L_4 + \dots$ では、 L_0 は定数項、 L_2 はスカラー曲率に比例する項、 L_4 は曲率二乗項の和である。	17^S	pp. 523
37	四著者は、 n 次元時空で作用の次元が $\hbar$ であることから、 L_{2k} の係数の大きさを $\hbar l_p^{2k-n}$ 程度と見積もる。	17^S	pp. 523
38	高次曲率項を無視できる領域では、 $L_0 + L_2$ が残り、宇宙項を伴う一般相対論のラグランジアン形を与える。	17^S	pp. 523, 524
39	L_0 が L_2 を圧倒しない理由は、この有効作用の議論では未解決である。	17^S	pp. 524
40	四著者は、具体的振幅と対応する大尺度作用の提示、および順序揺らぎから小さい宇宙定数を導く試みを、別の論文で行う予定として述べる。	$4^C, 13^Q, 17^S$	pp. 524

形式入力要素

定義 8.348 (Bombelli–Lee–Meyer–Sorkin 1987 資料の因果順序と埋め込み). 原典の反射的順序規約のもとで、因果集合の区間と忠実埋め込みの順序一致を次のように表す。

$$A(x, y) = \{z \in C \mid x < z < y\}, \quad f(x) \in J^-(f(y)) \iff x < y.$$

ここで $f: C \rightarrow M$ 、 $J^-(p)$ は p の因果的過去である。忠実埋め込みには、さらに主張 15–18 の密度・尺度条件が必要である。粗視化 $C' \subseteq C$ の順序は $<|_{C' \times C'}$ である。

表 251: Bombelli–Lee–Meyer–Sorkin 1987 資料の時間使用役割

符号	役割
I	区間
Q	数量
X	異位置対応
K	時計読取
C	因果
S	状態発展
P	確率的発展
O	観測記録

符号	役割
B	参照境界

表 252: Bombelli–Lee–Meyer–Sorkin 1987 資料の時間内容構造属性

時間添字	五型	八軸
1, 4, 11	member	order_relation
2, 8–10, 13, 17	dependency	$\emptyset$
3	member	orientation
5	member	instant
6–7	member	interval_boundary, order_relation
12, 14–16	lexical	$\emptyset$

依存入力 各移送の時間入力、時間出力、主張支援と原典位置を次表に示す。

依存・移送要素

定義 8.349 (Bombelli–Lee–Meyer–Sorkin 1987 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [7]$ とする。

表 253: Bombelli–Lee–Meyer–Sorkin 1987 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
1	2–3	1	5	時間向きのある光円錐から連続体因果順序へ。pp. 521, 522
2	1	2	6	連続体因果順序から共形幾何へ。pp. 521, 522
3	4	6	11	因果集合の順序から因果区間へ。pp. 522
4	1	7	12	連続体因果順序からアレクサンドロフ近傍へ。pp. 522, 523, 524
5	5	8	8	出来事の個数から自然単位の時空体積へ。pp. 522
6	4	11	23	因果集合の順序から代表的部分集合の順序へ。pp. 523
7	1–5, 8–9, 17	10	13–15, 17–18	指定埋め込みの三条件から忠実な連続体近似へ。pp. 522, 524

成立条件

1. 指定したローレンツ共形計量と時間向きを用いて、出来事間の因果的先後関係を定める。

2. 適切な滑らかさ・因果性条件および次元が2より大きいという原典の適用域を満たす。
3. 原典の反射的順序規約のもとで $A(x, y) = \{z \mid x < z < y\}$ を取る。
4. 始点 q の因果的未来 $J^+(q)$ と終点 p の因果的過去 $J^-(p)$ を交差させる。
5. 有限領域内の要素を時空の出来事に対応づけ、個数と体積を同定する四著者の仮定のもとで数える。
6. C' を C の代表的部分集合として選び、 C の順序を C' へ制限する。
7. 指定標的は時間向きを持ち閉じた時間的・光的曲線を持たない。指定埋め込みに対して順序一致、一様単位密度、幾何の変化尺度と点間隔の分離を要求する。

成果

定義 8.350 (Bombelli–Lee–Meyer–Sorkin 1987 資料の成果と依存). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [14]$ とする。次表の時間前提と主張支援を各成果の入力とする。

表 254: Bombelli–Lee–Meyer–Sorkin 1987 資料の成果と監査入力

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
1	局所有限半順序集合としての数学的定義。pp. 522	$\emptyset$	10
2	最小尺度の時空と過去・未来順序についての因果集合提案。pp. 521, 522	4–5	4
3	連続体因果構造とローレンツ共形幾何の関係。pp. 521, 522	1–3	5–6, 9
4	連続体因果順序と体積尺度の独立性。pp. 521, 522	1, 8	7
5	出来事数による自然単位の時空体積表示。pp. 522	5, 8	8
6	忠実埋め込みの三条件。pp. 522, 524	1–5, 7–10, 17	13–18
7	自然単位密度と Poisson 型揺らぎ。pp. 522, 524	5, 7–8, 17	15–16
8	忠実連続体近似の本質的一意性という予想。pp. 522, 524	2, 8–10, 17	19–20
9	忠実埋め込み間の次元整合性に関する議論概略。pp. 522, 523	6–8, 10, 13	21
10	連続体が因果集合を近似するという対応方向。pp. 523	4, 10	22
11	代表的部分集合への順序制限による粗視化。pp. 523	4, 11	23
12	粗視化尺度に伴う有効次元・位相の変化。pp. 523	4, 8, 10–13	24–28
13	連続体記述の破綻候補領域に対する因果集合運動学。pp. 523	4, 14–16	29

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
14	宇宙項を伴う一般相対論型有効作用への条件付き議論。pp. 523, 524	4, 10, 17	31-39

成立根拠

表 255: Bombelli–Lee–Meyer–Sorkin 1987 資料の成果成立条件

成果添字	条件・適用域
1	推移性、異なる要素間の非循環性、反射的規約および区間の局所有限性。
2	四著者は因果集合の要素・順序に時空の出来事・因果関係としての意味を与える。
3	順序からの回復は滑らかさ・因果性条件と $\dim M > 2$ を用い、光円錐からの因果順序は時間向きを用いる。
4	因果順序が定める共形計量には、体積尺度を決める共形因子が残る。
5	有限体積と有限出来事数の対応を置く四著者の仮定。
6	指定ローレンツ標的、順序一致、一様単位密度と Poisson 型揺らぎ、および幾何の変化尺度が点間隔より十分大きい領域。
7	時空体積が点数を数える自然単位と、各アレクサンドロフ近傍に対する揺らぎの記述。
8	忠実埋め込みの存在を条件とする予想。四著者は厳密な定式化と証明を課題としている。
9	局所近似平坦性と単位密度条件を用い、より低次元への埋め込みを排除する確率的段階を含む。
10	忠実埋め込みが与えられる場合、 M を C の近似として読む。
11	$C' \subseteq C$ を代表的に選び、元の因果順序を制限する。
12	代表的粗視化、体積尺度の選択および原典が挙げる埋め込み・内部次元・位相の各例。
13	因果集合が連続体の基礎構造であるという仮定のもとで挙げられる応用候補。
14	因果集合振幅、強め合う干渉による古典極限、忠実埋め込み、巨視的領域での近似的乗法性、履歴和による異方性平均化、係数の次元見積り、および高次曲率項を無視できる領域を用いる。 L_0 が L_2 を圧倒しない理由は未解決である。

証拠階層 四著者は因果集合の数学的定義、順序の物理的解釈、忠実埋め込みの条件および粗視化を提示する。連続体近似の本質的一意性は予想、次元整合性は確率的な段階を含む議論概略、一般相対論型作用は明示した仮定のもとでの有効作用の議論である。当該資料の直接測定対象と直接測定述語はそれぞれ 0 件である。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 0 件／残存原始時間根 17 件。

成果依存 14 成果のうち 13 件は原始時間根に依存する。数学的定義を与える成果 1 は資料形式証拠環境から到達する。非時間的物理入力だけから生成される成果は 0 件である。根・成果依存は 77 組、必須依存は 25 組である。

証拠効力 原典は、局所有限因果集合の定義、連続体因果順序と共形幾何の関係、忠実埋め込みの三条件、粗視化による順序制限を与える。次元整合性は確率的な段階を含む議論概略であり、忠実近似の本質的一意性は四著者の予想である。量子作用と古典極限の議論は成果 14 の仮定を用いる。

成立責務の配置 四著者は、因果的な過去・未来、時間向き、時空の出来事・体積・因果区間、連続体近似の時空構造および作用が用いるローレンツ幾何を前提とする。主張表の 91 組の時間使用と 7 移送には、これらの時間内容を使用前に非時間的物理入力から生成する条件が置かれていない。LCTR の成立責務配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 原典は因果集合の定義と物理的提案、および連続体近似・有効作用の条件付き議論を提示する。具体的な物理時間生成条件の実失効と、それに伴う成果値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 77 組の根・成果依存によって定まる。具体的な生成条件の実効位置から成果への実到達は未確定である。

成果保存域 成果表の集合・順序・埋め込み・密度・尺度・振幅の条件を固定し、13 時間依存成果の入力関係を同じ因果順序、時間向き、体積尺度および適用域を満たす生成済み時間表現で実現できるとき、各成果の記述は同じ確定度と成立域で保存される。成果 1 の数学的定義は、局所有限半順序の公理のもとで保持される。

修復範囲 具体的な生成条件の実失効が確定する場合、再計算対象は、その条件から依存到達する成果である。

監査結論

命題 8.351 (Bombelli–Lee–Meyer–Sorkin 1987 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\text{AuditPartIdx}_R = (\emptyset, [17]; \emptyset, \{1\}, [14] \setminus \{1\}, \emptyset).$$

$R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootdep}}$ かつ $R \notin \text{Ref}^{\text{audit, rootunreach}}$ である。

証明. 初期主張 1–3 からの閉包はその 3 節点にとどまる。全 40 主張を資料形式証拠環境として加えると、時間前提が空の成果 1 へ到達する。7 移送はいずれも時間入力を持つため、時間内容へは到達しない。全 17 時間内容を種として加えると全 14 成果へ到達する。共通の到達分類から表示した六成分を得る。□

命題 8.352 (Bombelli–Lee–Meyer–Sorkin 1987 資料の極小原始時間根支援). 次表は族員数・最小濃度・最大濃度の順に極小支援族の統計を示す。族員総数は 46 である。成果 1 の極小時間支援は空集合を唯一の元とする。

表 256: Bombelli–Lee–Meyer–Sorkin 1987 資料の極小原
始時間根支援

成果添字	支援統計
1	(1; 0, 0)
2	(1; 2, 2)
3	(2; 2, 2)
4	(4; 2, 3)
5	(1; 1, 1)
6	(2; 6, 6)
7	(3; 3, 4)
8	(6; 5, 6)
9	(14; 5, 7)
10	(3; 2, 6)
11	(1; 1, 1)
12	(4; 5, 8)
13	(1; 4, 4)
14	(3; 3, 6)

証明. 各時間内容の単独種から始め、定義 7.46 の更新を 7 移送へ適用する。安定した反鎖から各成果の時間前提の支援を結合し、他の支援を真に含む集合を除く。命題 7.47 により表示した支援族と計数を得る。□

命題 8.353 (Bombelli–Lee–Meyer–Sorkin 1987 資料の監査結論). 完全生成と局所到達は 0 件で、17 時間内容が原始時間根として残る。14 成果は証拠到達 1 件と原始時間根依存 13 件に分かれる。40 主張・17 時間内容・7 移送・14 成果の資料固有責務原子は 78 個である。主張と時間内容の使用 91 組には 91 件の役割帰属を持つ。

証明. 主張・時間内容・移送・成果の定義と、上記の到達集合および極小支援族による。□

命題 8.354 (Bombelli–Lee–Meyer–Sorkin 1987 資料の監査境界計数). $\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (71, 21)$ である。

証明. 40 主張、17 時間内容および 14 成果から 71 節点を得る。7 移送と 14 成果依存から 21 辺を得る。□

個別言明

言明対象 最小尺度の時空を因果集合とする四著者の提案と、その部分順序を巨視的な過去・未来関係へ対応づけること。

引用原文 原文（英語）：

We propose that space-time at the smallest scales is in reality a causal set

a partial order corresponding to the macroscopic relation that defines past and future

日本語訳 私たちは、最小尺度の時空が実際には因果集合であると提案する。

過去と未来を定める巨視的關係に対応する部分順序

原典位置 Bombelli et al., *Space-Time as a Causal Set*, *Physical Review Letters* 59, p. 521, 要旨。

最小文脈 Bombelli、Lee、Meyer と Sorkin は、局所有限半順序集合を最小尺度の時空の構造として提案する。第二の引用は、同じ要旨の第一文で因果集合の順序が担う物理的意味を述べる部分である。

帰属主体 Luca Bombelli、Joohan Lee、David Meyer および Rafael D. Sorkin。

述語 四著者は、最小尺度の時空が因果集合であると提案し、その部分順序を巨視的な過去・未来関係へ対応づける。

明示適用域 最小尺度の時空を局所有限因果集合とし、ローレンツ多様体による連続体近似を探る因果集合提案。

個別監査

第一言明 四著者は、最小尺度の時空の構成について、局所有限因果集合を基礎構造として提案する。言明は時空の存在論的構成を対象とし、その確定度は原文の「提案する」によって示される。原典の数学的支援は、因果集合の定義と忠実埋め込みの三条件である。連続体近似の本質的一意性は四著者の予想であり、厳密な定式化と証明は課題として残る。対応する証拠は、時間内容 4・5・10、主張 4・10・13–20 および成果 1・2・6・8 である。

第二言明 四著者は、因果集合の順序に巨視的な過去・未来関係としての意味を与える。忠実埋め込みを用いる連続体近似では、その対応は離散順序と連続体因果順序の一致条件として表される。原典の形式的支援は、この順序一致条件と、既存の連続体因果順序から共形幾何を回復する条件付きの関係である。LCTR 監査では、物理的な順序解釈を用いる主張 4・14 と移送 1–4・7 が時間内容を前提とする。対応する証拠は、時間内容 1–4・6・7・9・10、主張 4–6・11–14・18 および成果 2・3・6 である。

適用範囲付き共通監査 二つの言明は、四著者の一つの因果集合提案における、時空の構成と順序の物理的意味をそれぞれ述べる。

8.19.28 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 28.

資料名 Weinberg 1989

書誌同定 Steven Weinberg, *The Cosmological Constant Problem*, *Reviews of Modern Physics* 61, pp. 1–23 (1989), DOI: 10.1103/RevModPhys.61.1 を $R = \text{Ref}_{\text{Wei89CCP}}^{\text{survey}}$ とする。全 23 頁の本文、脚注、追記および参考文献を監査域とする。

原典位置識別子 28-L1.

原典位置内容 各表に時間内容・主張・移送・成果の原典頁を示す。

監査範囲識別子 28-SC1.

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

形式対象 22時間内容、59主張、12移送、21成果を用いる。宇宙項と真空寄与、Friedmann 模型、超対称性、定数場の調整機構、修正重力および量子宇宙論の構成を、主張表と形式入力定義に示す。Weinberg は、宇宙定数の理論的予想と観測上限の隔たりを出発点に、超対称性、人間原理、調整機構、重力の変更、量子宇宙論を検討する。宇宙膨張から求める年齢は、形成赤方偏移と宇宙模型を用いる計算値であり、比較に用いる恒星年齢は独立した観測資料からの入力である。量子宇宙論では、物質場による局所時計、履歴と測定時刻にわたる平均、空間体積による大域配位時間、およびその座標に関する保存流をそれぞれ構成する。

仮定 各議論は、選択した時空計量、場の作用、宇宙模型、対称性とその破れ、および観測入力を用いる。銀河形成と再収縮の拘束には、それぞれの形成条件と寿命条件がある。定数場の調整機構に対する議論は、一定計量・一定物質場と局所的な場空間座標を仮定する。量子宇宙論の構成には、指定した境界条件、積分路、測度、作用素順序および規格化が必要である。各移送と成果の条件を対応する表に示す。

非時間的物理入力 生成初期入力は主張 1-4 である。係数・場・空間幾何・状態の非時間的データに、各物理模型が用いる時空計量、時間発展、履歴および観測時刻の構造を対応づける主張を、同じ表に示す。

定義 8.355 (典拠・帰属成分). Weinberg は先行する理論提案と観測結果を総説する。原典における比較評価は Weinberg に帰属する。本資料自身が実施して報告する直接測定対象と直接測定述語は、それぞれ 0 件である。

時間内容

定義 8.356 (Weinberg 1989 資料の時間内容). $n_R = 22$ とし、次表で時間内容と原典位置を定める。

表 257: Weinberg 1989 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	de Sitter 座標時間と試験物体の運動	pp. 1, 2
2	物質を持つ Friedmann 模型の宇宙時刻と尺度因子の発展	pp. 2, 3, 7, 8, 9
3	放射・観測事象の先後関係と赤方偏移	pp. 2, 3, 7, 8, 9
4	現在断面での膨張率と Hubble 時間	pp. 2, 8, 9
5	宇宙の相転移・核合成・形成の時期区分	pp. 3, 4, 7, 9
6	宇宙模型から計算する年齢・形成後の時間間隔	pp. 7, 8
7	負の宇宙定数模型の再収縮までの時間	pp. 9
8	真空・物質・放射・場の時間変化	pp. 3, 4, 7, 9, 10, 11
9	宇宙の四次元履歴と境界三面	pp. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
10	通常確率質問が指定する確定時刻	pp. 15
11	物質場の等値面による局所時計	pp. 15, 16
12	測定時刻を含めて履歴上で平均した期待値	pp. 16
13	空間三計量の体積から定める大域配位時間	pp. 16
14	恒星の年齢・主系列寿命という独立入力	pp. 7, 8

i	時間内容	原典位置
15	生命の出現に必要と仮定する時間	pp. 7, 9
16	陽子の寿命下限	pp. 6
17	真空・場・重力の議論が用いる Lorentz 時空の時間構造	pp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15
18	相対論的粒子の世界線パラメータと einbein	pp. 12, 13
19	ADM 分割の時間座標・ラプス・シフト	pp. 13, 14
20	大域配位時間に関する保存流	pp. 16
21	局所時計の値で条件付けた確率	pp. 15, 16
22	de Sitter 模型を Friedmann 形式で表す変換後の時刻	pp. 2

定義 8.357 (物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(59)$ 、主張境界を $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([4], [59])$ とする。各主張、時間使用と原典位置を次表に示す。

表 258: Weinberg 1989 資料の物理・形式入力主張

p	主張	i	原典位置
1	係数、結合定数、代数的な値および対称性データ。	$\emptyset$	pp. 2, 3, 4, 5, 6
2	場・物質配置・ポテンシャルおよび作用の非時間的な候補データ。	$\emptyset$	pp. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14
3	正定値空間三計量、空間上の場の値、位相および境界幾何の非時間的データ。	$\emptyset$	pp. 13, 14, 15, 16
4	状態・作用素・積分の非時間的な候補データと、密度・物体分布の値。	$\emptyset$	pp. 2, 4, 7, 8, 14, 15, 16
5	宇宙項を持つ Einstein 方程式は、Lorentz 計量と物質のエネルギー運動量テンソルを関係づける。	17^C	pp. 1, 2
6	de Sitter 模型の静的座標表示でも試験物体は一般に静止せず、計量の接続に従って運動する。	$1^S, 17^C$	pp. 1, 2
7	Weinberg は de Sitter 模型の試験物体の運動に伴う赤方偏移を述べ、近距離で $z = Hr$ とする。	$1^S, 3^{XQ}$	pp. 2
8	式 (2.11) の座標変換は、指定された de Sitter 計量を、曲率 $k = 0$ ・密度 $\rho = 0$ の Friedmann 形式へ移す。	$1^S, 22^S$	pp. 2
9	指定した密度、曲率および宇宙項の下で、Friedmann 方程式は尺度因子 $R(t)$ の膨張・収縮を定める。	2^S	pp. 2, 3
10	指定した放射・観測事象について、赤方偏移は両時刻の尺度因子比 $1 + z = R(t_{\text{obs}})/R(t_{\text{em}})$ で表される。	$2^S, 3^{XQ}, 4^{QB}$	pp. 3, 7, 8
11	尺度因子の解と指定された現在時刻から、現在膨張率 $H_0 = (dR/dt)/R$ と、その逆数である Hubble 時間を得る。	$2^S, 4^{QB}$	pp. 2, 8, 9

p	主張	i	原典位置
12	Lorentz 不変な真空のエネルギー運動量テンソルは計量に比例し、その寄与は宇宙項に組み込まれる。	17 ^C	pp. 2
13	裸の宇宙項と真空密度の合成は、 $\lambda_{\text{eff}} = \lambda + 8\pi G\langle\rho\rangle$ 、 $\rho_V = \langle\rho\rangle + \lambda/(8\pi G)$ で表される。	$\emptyset$	pp. 2
14	Weinberg は当時の赤方偏移・距離、現在膨張率、密度および曲率の情報を Friedmann 方程式と照合し、真空密度の観測上限を見積もる。	2 ^S , 3 ^{OQ} , 4 ^{QB}	pp. 2, 8
15	場の零点エネルギーと高次補正は、採用する切断尺度と場の模型に応じた真空寄与を与える。	17 ^C	pp. 2, 3, 6
16	温度依存ポテンシャルの極小は宇宙の相転移前後で変わり、現在の小さい真空密度への調整は初期宇宙での小ささを意味しない。	5 ^{BS} , 8 ^S	pp. 3, 4
17	全場を時空上で一定とする解では、物質方程式を満たしたラグランジアン密度の計量依存性が一般共変性で制約され、平坦解には残る係数の消失が必要となる。	17 ^C	pp. 4
18	非破れの大域的超対称性では、超対称性代数と真空条件が真空エネルギーを零にする。対称性が破れた場合、同じ結論は成り立たない。	17 ^C	pp. 4
19	局所的超対称性を持つ超重力では、真空ポテンシャルに負の項も入り、超対称な停留点と零真空エネルギーは別条件となる。	17 ^C	pp. 5
20	Weinberg が検討する no-scale 模型と弦理論の例は、指定したポテンシャル構造・運動項と摂動次数に依存する。	17 ^C	pp. 5, 6
21	宇宙定数問題への五つの接近は、超対称性、人間原理、調整機構、重力の変更および量子宇宙論である。	$\emptyset$	pp. 1, 4, 6, 9, 11, 14, 20
22	Weinberg は人間原理を、存在という観測事実の利用、観測者を要求する強い主張、および居住可能な領域・時期を選ぶ弱い主張に区別する。	5 ^B	pp. 6, 7
23	Goldhaber の例では、人間の生存が陽子寿命の下限を与える観測事実として用いられる。	16 ^I	pp. 6
24	Dicke の議論では、重元素生成と恒星のエネルギー供給に必要な恒星寿命が、生命を許す宇宙年齢の範囲を制約する。	6 ^I , 14 ^I , 15 ^I	pp. 7
25	Weinberg は、膨張に伴う場の変化、揺らぎから繰り返し形成される領域、相転移による泡、および量子状態の重ね合わせを、異なる真空値を与える別々の模型として挙げる。	2 ^S , 5 ^{BS} , 8 ^{SP}	pp. 7

p	主張	i	原典位置
26	正の宇宙定数に対する銀河形成拘束は、膨張模型、現在密度および既に重力凝集が始まっていた赤方偏移を用いる。	$2^S, 3^{OQ}, 4^{QB}$	pp. 7, 8
27	平坦なダスト宇宙と正の一定真空密度の下で、式 (5.4) は H_0 、密度比および指定した形成赤方偏移から、形成後の時間間隔を計算する。	$2^S, 3^{BQ}, 4^{QB}, 6^{IQ}$	pp. 8
28	球状星団の年齢推定は独立した恒星資料からの入力であり、Weinberg はそれを宇宙模型の計算年齢と比較する。	$6^{IQ}, 14^{IO}$	pp. 8
29	赤方偏移に対する銀河数からの拘束は、天体分布・検出条件・光度分布の時間変化の仮定に依存する。	$2^S, 3^{OQ}, 4^{QB}, 8^S$	pp. 8, 9
30	負の一定宇宙定数を持つ平坦なダスト宇宙は、指定した膨張・収縮解に沿って有限時間で再収縮する。	$2^S, 7^I$	pp. 9
31	負の宇宙定数に対する人間原理の拘束は、再収縮までの時間が生命の出現に必要な時間を上回るという条件を用い、その目安を現在の Hubble 時間で表す。	$4^{QB}, 7^{IQ}, 15^{IB}$	pp. 9
32	Friedmann 時間に沿う保存則は、真空・物質・放射のエネルギー交換を関係づける。指定した交換則と初期値の下で、各密度の時間変化を求める。	$2^S, 8^S$	pp. 9
33	調整機構では、スカラー場がエネルギー運動量テンソルの跡などを源として発展し、平坦解を許す平衡値へ達することが要求される。	$8^S, 17^C$	pp. 9, 10, 11
34	定数場の no-go 議論は、一定計量・一定物質場、跡方程式の関係および局所的な場空間座標を仮定する。この領域では、一般共変性と仮定した対称性が、平坦解に必要な調整を残す。	17^C	pp. 10, 11
35	異常項で対称性を破った場合、スカラー場の平衡条件と一定計量の Einstein 方程式は異なる条件になる。	17^C	pp. 10, 11
36	原典の脚注 8 は、並進とゲージ変換の組合せで不変な場、および場空間全域では成立しない分葉を、定数場 no-go 議論の仮定を外れる可能性として挙げる。	17^C	pp. 11
37	計量の行列式を固定した変分は、Einstein 方程式の跡なし部分を与える。	17^C	pp. 11, 12
38	跡なし方程式にエネルギー運動量保存と Bianchi 恒等式を課すと、連結した領域で $R - 8\pi GT$ が定数となり、宇宙項を積分定数とする Einstein 方程式を得る。	17^C	pp. 12
39	宇宙項を積分定数に変換すること自体は、その定数の値を選択しない。	$\emptyset$	pp. 12, 14

p	主張	i	原典位置
40	相対論的粒子の作用は世界線パラメータ s と einbein を用いる。 einbein の変分または積分が質量殻制約を課し、 einbein を非力学的とする場合はその制約が自動的に得られない。	$17^C, 18^S$	pp. 12, 13
41	ADM 表示の履歴積分は、時間分割、空間三計量、共役運動量、ラプスおよびシフトを用いる。対応するラグランジュ乗数の積分が制約を課す。	$17^C, 19^S$	pp. 13
42	三形式ゲージ場の四形式強度は、その場の方程式により定数係数を持ち、宇宙項へ寄与する。ゲージポテンシャル自体が時空上で一定である必要はない。	17^C	pp. 11, 14
43	Wheeler–DeWitt 方程式は、正準表示でラグランジュ乗数を積分して得る制約を、空間三計量と物質場の波動汎関数に課す。	19^S	pp. 13, 14
44	Euclid 履歴積分による宇宙波動関数は、指定した三次元境界データを持つ四次元計量・物質場を積分する。Hartle–Hawking 条件は、それ以外の境界を持たないことを要求する。	9^{BS}	pp. 14, 15
45	Weinberg は、Euclid 履歴の形式と Lorentz 時空での物理的解釈を区別し、作用の非有界性、積分路、境界条件および確率規格化を問題として挙げる。	$9^{SB}, 17^C$	pp. 14, 15
46	漸近平坦な宇宙論では、指定した確定時刻に場が値を取る確率が通常の質問として用いられる。	10^B	pp. 15
47	Weinberg は、場 $a(x, t)$ の値 α を局所時刻とし、 $a(x, t(x, \alpha)) = \alpha$ を満たす等値面で他の場を評価する。局所逆関数と適切な等値面を持つ領域が、この構成の定義域となる。	$9^S, 11^{KB}$	pp. 15
48	式 (8.5)–(8.6) は、局所時計の値 α を取る面を含む履歴を積分し、その面上の場の条件付き確率を規格化する。規格化因子 N は一般に α に依存する。	$9^{SB}, 11^{KB}, 21^B$	pp. 15, 16
49	式 (8.7) のスカラー期待値は、宇宙履歴と、その履歴内で測定する時刻とを含めた平均である。	$9^{SB}, 12^{QO}$	pp. 16
50	Weinberg は、有限で正の空間体積を持つ三計量から $T[h] = \left(\int d^3x \sqrt{h} \right)^{1/2}$ を算出し、全体尺度に依存しない他の座標とともに大域配位時間として用いる。	13^{KQ}	pp. 16
51	式 (8.8) の Wheeler–DeWitt 保存則を T と残りの座標で表示し、式 (8.11) の測度を用いて積分すると、式 (8.12) の T に関して保存される流を得る。	$13^Q, 20^Q$	pp. 16

p	主張	i	原典位置
52	大域配位時間に関する保存流は一般に正でなく、Weinberg は Hartle–Hawking 条件でも正の確率密度にはならないと指摘する。正の確率として用いるには、選択した状態・領域での正值性と規格化を要する。	20^Q	pp. 16
53	Hawking 案は三形式場の定数を積分変数として、Euclid 履歴の期待値と有効作用の停留点から宇宙項の重みを求める。零宇宙項への集中という結論は、この構成と規格化の成立を前提とする。	$9^{SB}, 12^Q$	pp. 16, 17
54	Coleman 案では、微小な虫穴とベビー宇宙の効果をも局所作用項の係数へ移し、四次元履歴の積分で結合定数と宇宙項の重みを求める。	$9^{SB}, 12^Q$	pp. 17, 18, 19
55	Coleman 案で任意個の閉じた連結成分を足し合わせると、単一成分の履歴積分の指数が現れ、停留点評価により二重指数の重みとなる。	9^{SB}	pp. 18, 19
56	Weinberg が挙げる四つの疑義は、Euclid 量子宇宙論の物理的意味、境界条件、虫穴または三形式場と支配的停留点、および高次微分項の係数である。	9^{SB}	pp. 19, 20
57	校正時追記の二つの追加疑義は、二重指数が大きな虫穴の抑制を打ち消す可能性と、指数内部の重力場積分の位相が零宇宙項の峰を失わせる可能性である。	9^{SB}	pp. 20, 21
58	Weinberg は 1989 年時点で五つの接近をなお検討に値すると評価し、量子宇宙論に基づく第五案が最も有望に見えると述べる。	$\emptyset$	pp. 20
59	Weinberg は、Einstein の宇宙項撤回を Hubble の発見だけで説明する通俗的叙述に対し、de Sitter 模型や 1923 年の書簡を含む、より複雑な経緯を述べる。	$\emptyset$	pp. 1, 2

形式入力要素

定義 8.358 (宇宙項と時計の構成). 裸の宇宙項と真空寄与の合成、および物質時計面の関係は、

$$\lambda_{\text{eff}} = \lambda + 8\pi G \langle \rho \rangle, \quad \rho_V = \langle \rho \rangle + \frac{\lambda}{8\pi G}, \quad a(\mathbf{x}, t(\mathbf{x}, \alpha)) = \alpha.$$

ここで λ は裸の宇宙項、 $\langle \rho \rangle$ は真空密度、 a は時計に用いる物質場、 α はその値である。大域配位時間と保存流は、空間三計量 h_{ij} と残りの配位座標 ζ から、

$$T[h] = \left(\int d^3x \sqrt{h} \right)^{1/2}, \quad \frac{d}{dT} \int J[d\zeta] \operatorname{Im} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial T} \right) = 0$$

と表される。 $h = \det(h_{ij})$ 、 J は原典の式 (8.11) の測度因子、 Ψ は宇宙波動関数である。前

者は有限で正の空間体積を用い、後者は移送 12 の作用素・測度・境界条件を用いる。保存流を確率として解釈する条件は主張 52 に示す。

表 259: Weinberg 1989 資料の時間使用役割

符号	役割	使用件数
I	区間	10
Q	数量	23
X	異位置対応	2
K	時計読取	3
C	因果	18
S	状態発展	34
P	確率的発展	1
O	観測記録	5
B	参照境界	25

表 260: Weinberg 1989 資料の時間内容構造属性

時間添字	五型	八軸
1–2, 4, 10–11, 13, 22	member	instant
3	member	endpoint, order_relation
5	member	phase_boundary, order_relation
6–9, 12, 14–17, 20–21	dependency	$\emptyset$
18–19	member	instant, order_relation

依存入力 各移送の時間入力、時間出力、主張支援と原典位置を次表に示す。

依存・移送要素

定義 8.359 (Weinberg 1989 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [12]$ とする。

表 261: Weinberg 1989 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
1	1	3	7	de Sitter 試験物体運動から近距離赤方偏移へ。pp. 2
2	1	22	8	de Sitter 静的座標から同じ模型の Friedmann 座標へ。pp. 2
3	2, 4	3	10	尺度因子と観測時刻から赤方偏移関係へ。pp. 3, 7, 8

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
4	2	4	11	宇宙時刻での尺度因子の解から現在膨張率へ。 pp. 2, 8, 9
5	2-4	6	27	形成赤方偏移と宇宙模型から形成後の時間間隔へ。 pp. 8
6	2	7	30	膨張・収縮解から再収縮までの時間へ。 pp. 9
7	2	8	32	宇宙時刻と交換則から密度の時間変化へ。 pp. 9
8	9	11	47	場の履歴から等値面の局所時計へ。 pp. 15
9	9, 11	21	48	局所時計面と履歴積分から条件付き確率へ。 pp. 15, 16
10	9	12	49	履歴積分から全時刻平均の期待値へ。 pp. 16
11	$\emptyset$	13	50	空間三計量から大域配位時間の算出へ。 pp. 16
12	13	20	51	大域配位時間と Wheeler-DeWitt 保存則から保存流へ。 pp. 16

成立条件

1. 原典が記述する試験物体運動・放射観測配置と $Hr \ll 1$ の近似を用いる。
2. 式 (2.11) の座標変換が定義される領域で、 $k = 0$ 、 $\rho = 0$ の同じ de Sitter 模型を表す。
3. 指定した同じ宇宙模型の解と、放射・観測事象を用いる。形成赤方偏移を用いる場合、その値は観測入力である。
4. 同じ模型の現在時刻を指定して $\dot{R}/R$ を評価し、非零 H_0 の逆数を取る。
5. 平坦なダスト宇宙、正の一定真空密度、指定 H_0 ・密度比・形成赤方偏移を用いる。
6. 平坦なダスト宇宙、負の一定宇宙項および膨張開始・収縮終端を用いる。
7. エネルギー保存則に加え、対象成分間の交換則と初期値を指定する。
8. 選択した場の履歴について、使用領域で $t(x, \alpha)$ が局所的に一意で、適切な等値面が存在する。
9. 指定した時計面を含む履歴、積分路・測度・境界条件を用い、式 (8.6) による有限で非零の規格化を要求する。
10. 式 (8.7) の同じ測度と境界条件で分子・分母を評価し、分母が有限で非零の領域を用いる。
11. 正定値三計量の空間体積が有限で正であり、全体尺度と残りの座標による表示が使用域で定義される。
12. 原典の作用素順序、正則な座標・測度と、部分積分で必要な境界条件を用いる。

成果

定義 8.360 (Weinberg 1989 資料の成果と依存). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [21]$ とする。次表の時間前提と主張支援を各成果の入力とする。

表 262: Weinberg 1989 資料の成果と監査入力

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
1	Lorentz 不変真空と有効宇宙項の関係。pp. 1, 2	17	5, 12–13
2	観測上限と場の理論尺度の隔たり。pp. 1, 2, 3, 4, 6, 8	2–4, 17	14–15
3	放射補正と宇宙相転移への真空密度の感度。pp. 3, 4, 6	5, 8, 17	15–16
4	Weinberg が区別する五つの接近。pp. 1, 4, 6, 9, 11, 14, 20	$\emptyset$	21
5	超対称性・超重重力・no-scale 模型の適用条件。pp. 4, 5, 6	17	18–20
6	正の宇宙定数に対する銀河形成拘束。pp. 7, 8	2–4	26
7	負の宇宙定数に対する宇宙寿命拘束。pp. 9	2, 4, 7, 15	30–31
8	定数場の調整機構に対する no-go の適用域。pp. 10, 11	17	34–36
9	跡なし重力方程式からの Einstein 方程式の回復。pp. 11, 12	17	37–38
10	積分定数化の後に残る値選択。pp. 12, 14	$\emptyset$	39
11	三形式ゲージ場による宇宙項の積分定数。pp. 11, 14	17	42
12	Hawking の三形式場による宇宙項の重み。pp. 16, 17	9, 12	53
13	Coleman の虫穴・非連結成分による重みと適用条件。pp. 17, 18, 19, 20, 21	9, 12	54–57
14	宇宙波動関数の制約・Euclid 構成と物理的解釈。pp. 13, 14, 15	9, 17, 19	43–45
15	物質時計面での条件付き確率。pp. 15, 16	9, 11, 21	47–48
16	履歴と測定時刻にわたるスカラー期待値。pp. 16	9, 12	49
17	大域配位時間と、その座標に関する保存流。pp. 16	13, 20	50–52
18	Weinberg による 1989 年時点の候補評価。pp. 20	$\emptyset$	58
19	Einstein の宇宙項撤回についての Weinberg の歴史叙述。pp. 1, 2	$\emptyset$	59
20	粒子と ADM 重力の乗数・制約の比較。pp. 12, 13	17–19	40–41
21	de Sitter 座標表示間の関係。pp. 1, 2	1, 3, 17, 22	6–8

成立根拠

表 263: Weinberg 1989 資料の成果成立条件

成果 添字	条件・適用域
1	採用した計量規約、Lorentz 不変真空および Einstein 方程式を用いる。
2	当時の宇宙論的観測条件と、指定した場・切断尺度の見積りを比較する。
3	各場の模型、温度依存ポテンシャルと相転移前後の時期を指定する。
4	原典の五つの節における分類。
5	大域・局所対称性、対称性の破れ、ポテンシャルと運動項の選択、および摂動次数を区別する。
6	形成済み凝集の赤方偏移、現在密度、膨張模型と重力凝集の仮定を用いる。
7	再収縮する宇宙模型と、独立に仮定する生命成立時間の下限を比較する。
8	一定場、跡関係と局所的な場空間座標を用いる。脚注 8 が挙げる仮定外の構成はこの適用域に含まれない。
9	エネルギー運動量保存と Bianchi 恒等式を満たす連結領域。
10	定数としての存在と、特定値の選択という異なる条件。
11	指定した場の作用と四形式強度の方程式を用いる。
12	Euclid 履歴、境界条件、有効作用の停留点とその支配性、および規格化が成立する領域。
13	微小で希薄な虫穴、境界状態、停留点、有限な高次微分係数および規格化を用いる。原典は四つの疑義と追記の二つの疑義を残す。
14	正準制約、指定境界と履歴積分を用い、物理的解釈には積分路・測度・規格化の成立を要する。
15	局所的に使える時計面と、その面を含む履歴上の有限で非零の規格化。
16	式 (8.7) の指定積分路・測度・境界と、有限で非零の分母。
17	有限な正の空間体積、正則な座標表示、保存則と境界条件。確率解釈には選択した状態・領域での正值性と規格化を要する。
18	第 IX 節で Weinberg が述べた五案の比較評価。
19	Weinberg が挙げる de Sitter 模型と 1923 年書簡を含む史料関係。
20	世界線または ADM 表示、指定作用と積分変数を用いる。Weinberg は重力側で行列式を積分する必要性を未決問題として残す。
21	同じ de Sitter 模型の座標変換と、原典が指定する試験物体・観測配置。

証拠階層 宇宙定数上限、膨張率、銀河形成および恒星年齢の情報は、Weinberg が引用する観測資料に由来する。五つの接近の理論的構成と適用条件は、それぞれの場の模型・宇宙模型・量子宇宙論の仮定を用いる。第 IX 節の比較評価は Weinberg による 1989 年時点の判断である。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 2 件／残存原始時間根 20 件。空間体積から定める大域配位時間 13 と、その座標に関する保存流 20 が、主張 50–51 の形式証拠条件のもとで局所到達する。

成果依存 21 成果のうち 16 件は原始時間根に依存する。成果 4・10・17・18・19 は資料形式証拠環境から到達する。非時間的物理入力だけから生成される成果は 0 件である。

根・成果依存は 26 組、そのうち必須依存は 24 組である。

証拠効力 Weinberg は、真空寄与と観測上限の比較、五つの接近の構成・条件・未解決問題、および 1989 年時点の比較評価を提示する。銀河形成・宇宙寿命の拘束は選択した宇宙模型と観測入力を用い、定数場の議論は主張 34–36 の仮定域に属する。大域配位時間に対する流の保存と、正の確率密度としての解釈は、主張 51–52 の異なる条件を持つ。

成立責務の配置 Weinberg の各議論は、Lorentz 時空の時間構造、宇宙時刻、放射・観測の先後関係、宇宙の時期、恒星・生命・粒子の寿命、世界線・ADM 時間、または宇宙履歴を前提とする。87 組の主張・時間内容使用と 12 移送には、残存する 20 時間内容を使用前に非時間的物理入力から生成する条件が置かれていない。LCTR の成立責務配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 Weinberg は各模型の成立条件と未解決問題を論じる。具体的な物理時間生成条件の実失効と、それに伴う成果値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 26 組の根・成果依存によって定まる。具体的な生成条件の失効位置から成果への実到達は未確定である。

成果保存域 模型、場の作用、観測入力、境界・積分条件および各成果の適用域を固定し、16 時間依存成果の入力関係を、同じ時間順序・間隔・計量構造を満たす生成済み時間表現で実現できるとき、各成果は記載した確定度と成立域で保存される。成果 17 の配位座標と保存流は主張 50–52 の条件、成果 4・10・18・19 はそれぞれの分類・値選択問題・評価・歴史叙述の根拠を用いる。

修復範囲 具体的な生成条件の実失効が確定する場合、再計算対象は、その条件から依存到達する成果である。

監査結論

定義 8.361 (Weinberg 1989 資料の有限依存グラフ). 本資料の依存グラフは 59 主張、22 時間内容、12 移送および 21 成果からなる。主張 1–4 を非時間的生成初期入力とする。

命題 8.362 (Weinberg 1989 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\text{AuditPartIdx}_R = (\emptyset, [22]; \emptyset, \{4, 10, 17, 18, 19\}, [21] \setminus \{4, 10, 17, 18, 19\}, \emptyset).$$

$R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootdep}}$ かつ $R \notin \text{Ref}^{\text{audit, rootunreach}}$ である。

証明. 初期主張 1–4 からの閉包はその 4 節点にとどまる。全 59 主張を資料形式証拠環境として加えると、移送 11–12 により時間内容 13・20 へ到達し、成果 4・10・17・18・19 へ到達する。残存 20 時間内容を種として加えると全 21 成果へ到達する。共通の到達分類から表示した六成分を得る。□

命題 8.363 (Weinberg 1989 資料の極小原始時間根支援). 次表に、各成果の極小原始時間根支援族を示す。族員総数は 22 である。成果 4・10・17・18・19 の各支援族は、空集合を唯一の元とする。

表 264: Weinberg 1989 資料の極小原始時間根支援

成果添字	極小支援添字族
1	{17}
2	{2, 17}
3	{2, 5, 17}, {5, 8, 17}
4	$\emptyset$
5	{17}
6	{2}
7	{2, 15}
8	{17}
9	{17}
10	$\emptyset$
11	{17}
12	{9}
13	{9}
14	{9, 17, 19}
15	{9}
16	{9}
17	$\emptyset$
18	$\emptyset$
19	$\emptyset$
20	{17, 18, 19}
21	{1, 17}

証明. 各時間内容の単独種と、時間入力为空の移送 11 から始め、定義 7.46 の更新を 12 移送へ適用する。安定した反鎖から各成果の時間前提の支援を結合し、他の支援を真に含む集合を除く。命題 7.47 により表示した支援族と計数を得る。 $\square$

命題 8.364 (Weinberg 1989 資料の時間使用監査). 完全生成 0 件、局所到達 2 件で、20 時間内容が原始時間根として残る。21 成果は証拠到達 5 件と原始時間根依存 16 件に分かれる。59 主張・22 時間内容・12 移送・21 成果の資料固有責務原子は 114 個である。主張と時間内容の使用 87 組は 121 件の役割帰属を持つ。

証明. 主張・時間内容・移送・成果の定義と、上記の到達集合および極小支援族による。 $\square$

命題 8.365 (Weinberg 1989 資料の監査境界計数). $\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (102, 33)$ である。

証明. 59 主張、22 時間内容および 21 成果から 102 節点を得る。12 移送と 21 成果依存から 33 辺を得る。 $\square$

個別言明 言明証拠 1

原文（英語）:

theoretical expectations for the cosmological constant exceed observational limits by some 120 orders of magnitude.

日本語訳:

宇宙定数に対する理論的予想は、観測上限を約 120 桁上回る。

出典位置は、Weinberg, *The Cosmological Constant Problem, Reviews of Modern Physics* 61 (1989), p. 1、Section I である。最小文脈は、宇宙定数問題を危機として導入し、理論予想と観測上限の差を述べる箇所である。言明の帰属主体は Steven Weinberg である。

言明証拠 2

原文（英語）：

All of the five approaches to the cosmological constant problem described in Secs. IV–VIII remain interesting.

日本語訳：

第 IV 節から第 VIII 節で述べた宇宙定数問題への五つの接近はいずれも、なお検討に値する。

出典位置は、Weinberg, *The Cosmological Constant Problem, Reviews of Modern Physics* 61 (1989), p. 20、Section IX である。最小文脈は、五つの接近を比較した後、そのいずれも検討対象として残ると述べる箇所である。言明の帰属主体は Steven Weinberg である。

言明証拠 3

原文（英語）：

At present, the fifth, based on quantum cosmology, appears the most promising.

日本語訳：

現時点では、量子宇宙論に基づく第五の接近が最も有望に見える。

出典位置は、Weinberg, *The Cosmological Constant Problem, Reviews of Modern Physics* 61 (1989), p. 20、Section IX である。最小文脈は、五つの接近のうち量子宇宙論に基づく接近を、1989 年時点の比較評価として述べる箇所である。言明の帰属主体は Steven Weinberg である。

適用範囲付き共通証拠 上記の三言明は Weinberg 1989 の原文、対応する日本語訳、原典位置、最小文脈および資料帰属を示す。

対象 言明	言明対象	述語	明示的適用域
S28-Q001	宇宙定数の理論的 予想と観測上限	理論的予想が観測上限を約 120 桁上回ると述べる。	Section I で導入される、原典 が採用した理論尺度と 1989 年時点の観測上限を比較する 領域。
S28-Q002	Sections IV–VIII で検討された宇宙 定数問題への五つ の接近	五つの接近はいずれも、なお 検討に値すると述べる。	Section IX における、原典が 区別した五つの接近について の 1989 年時点の比較総括。

S28-Q003	量子宇宙論に基づく第五の接近	1989 年時点で最も有望に見える」と述べる。	Section IX における、五つの接近のうち第五案に与えられた 1989 年時点の比較評価。
----------	----------------	-------------------------	--

個別監査

第一言明 Weinberg は、原典が採用する場の理論尺度からの真空寄与と、1989 年時点の観測上限との差を約 120 桁と述べる。比較の根拠は、第 II–III 節の真空寄与の見積もりと、赤方偏移・膨張率・密度を宇宙模型に照合した上限である。対応する証拠は、時間内容 2-4・17、主張 14-15 および成果 2 である。

第二言明 Weinberg は、第 IV–VIII 節で検討した五つの接近を、1989 年時点でいずれも検討に値する候補と評価する。この評価は、各接近の構成、成立条件および残る問題を比較した第 IX 節の総括である。対応する証拠は主張 21・58 と成果 4・18 である。

第三言明 Weinberg は、1989 年時点の五案の比較で、量子宇宙論に基づく第五の接近が最も有望に見える」と評価する。第 VIII 節の Hawking 案と Coleman 案の構成、および各案に残る疑義が、この比較の具体的対象である。対応する証拠は主張 53-58 と成果 12・13・18 であり、順位づけそのものは主張 58 と成果 18 に対応する。

適用範囲付き共通監査 第一言明は理論尺度と観測上限の比較、第二・第三言明は Weinberg による五案の比較評価である。各言明の適用域は、原典で指定された模型・観測情報および 1989 年時点の評価によって定まる。

8.19.29 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 29.

資料名 Isham 1993

書誌同定 C. J. Isham, *Canonical Quantum Gravity and the Problem of Time*, NATO ASI Series C 409, pp. 157–287 (1993); arXiv:gr-qc/9210011. $R = \text{Ref}_{\text{Ish93POT}}$ とする。
対象は要旨と第 1–7 節の時間使用、構成式および議論である。

原典位置識別子 29-L1.

原典位置内容 各表の頁は arXiv:gr-qc/9210011 の本文頁を示す。

監査範囲識別子 29-SC1.

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

形式対象 45 時間内容、84 主張、27 移送および 43 成果を用いる。通常の量子論、相対論的時空、ADM 拘束、内部時計、参照流体、Wheeler–DeWitt 解釈、WKB 時間、条件付き確率、履歴および発展定数の構成と条件を、以下の表に示す。Isham は、通常の量子論が用いる外部時間と、一般相対論の力学的な時空計量との関係を出発点に、正準量子重力における時間の問題を検討する。内部時間による縮約、物質時計、ユニモジュラー時間、Wheeler–DeWitt 解釈、WKB 時間、条件付き確率、履歴および発展定数を取り上げ、各方式の構成と障害を論じる。

仮定 各方式は、指定した計量・正準変数・状態、拘束と境界条件を用いる。内部時計に関する量子発展には、時計の有効域、拘束根、作用素定義域、内積および可積分性が必要となる。WKB 構成は選択した位相・分枝と近似次数を用い、履歴の確率は状態・粗視化・デコヒーレンス条件を用いる。各移送と成果に、その方式の条件を示す。

非時間的物理入力 生成初期入力は主張 1–4 である。空間幾何・正準データ、関数・係数、状態・作用素および境界・粗視化のデータを与える。各方式がそれらに時間の意味と操作を対応させる条件は、それぞれの主張・移送に示す。

時間内容

定義 8.366 (Isham 1993 資料の時間内容). $n_R = 45$ とし、次表で時間内容と原典位置を定める。

表 266: Isham 1993 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	原初宇宙から現在の古典宇宙への歴史	pp. 5, 79, 103
2	通常量子論の外部時間と等時刻	pp. 10, 11, 12, 91
3	外部時間に沿う量子状態の発展	pp. 10, 11, 84, 85, 86
4	量子測定と記録の時間順序	pp. 10, 90, 96, 97, 98
5	Lorentz 時空の因果・時間構造	pp. 9, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 28, 90, 102
6	慣性系の時間座標	pp. 10, 11
7	漸近領域の時間参照	pp. 14, 35, 74
8	優先葉層化の宇宙時刻	pp. 15, 50
9	時計世界線と指定された両端事象	pp. 15, 16, 59, 60
10	計量と世界線から定まる固有時間隔	pp. 15, 16
11	空間的超曲面の埋込みとその順序	pp. 22, 23, 24, 26, 43, 63
12	固定背景での超曲面間の量子場発展	pp. 23, 24
13	Klein–Gordon 正周波数分解の Killing 時間	pp. 72, 73, 74, 75
14	選択された内部時間関数と時計切片	pp. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
15	ADM 葉層化の時間媒介変数	pp. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
16	ADM 法線方向の固有時間隔	pp. 28, 29
17	ADM 計量・運動量の発展と超曲面変形	pp. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
18	内部時間に沿う縮約量子発展	pp. 43, 45, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57
19	ミニ超空間で時計に選ぶ尺度因子	p. 51
20	ミニ超空間で時計に選ぶ幾何の運動量	p. 51
21	ミニ超空間で時計に選ぶ物質場	p. 51
22	尺度因子時計に関する縮約発展	pp. 51, 56

i	時間内容	原典位置
23	幾何運動量時計に関する縮約発展	pp. 51, 56
24	物質場時計に関する縮約発展	pp. 51, 56
25	正準幾何データから定める York 時間	pp. 51, 52
26	York 時間に関する縮約量子発展	pp. 47, 48, 51, 52, 56, 59
27	ガウス参照流体の時計場	pp. 59, 60, 61, 62
28	点時計・時計雲の読取と世界線間の対応	pp. 59, 60
29	ガウス時計場に関する形式的量子発展	pp. 60, 61, 62
30	埋込み間の向き付き四次元体積時間	p. 63
31	ユニモジュラー模型の体積時間発展	p. 63
32	一般の超空間で選択する内在時間方向	pp. 71, 73, 74, 75, 90
33	正の尺度因子から定める対数配位時間	pp. 70, 71, 74
34	一般の超空間超曲面間で保存される Klein–Gordon 流束	pp. 73, 74
35	対数配位時間に関して保存されるミニ超空間流束	pp. 74
36	第三量子化の遷移を解釈する時間参照	pp. 75, 76, 77
37	位相流に沿って構成する WKB 時間	pp. 79, 80, 81, 82, 83
38	WKB 時間に沿う物質状態の発展	pp. 80, 81, 82, 83
39	一般化履歴の重力模型に用いる Lorentz 時空履歴	pp. 100, 101, 102, 103, 104
40	条件付き確率で参照する時計読取	pp. 92, 93, 94, 95
41	時計読取に条件付けた物理量の確率	pp. 92, 93, 94, 95
42	通常の履歴を構成する事象時刻と先後関係	pp. 96, 97, 98, 99, 100
43	準古典的履歴に現れる時計と時間関係	pp. 99, 100, 103, 104
44	発展定数の構成に用いる時計切片	pp. 104, 105, 106, 107
45	時計値で添字付けられた発展定数の関係的变化	pp. 104, 105, 106, 107

定義 8.367 (物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(84)$ 、主張境界を $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([4], [84])$ とする。各主張、時間使用および原典位置を表 267 に示す。

形式入力要素

定義 8.368 (内部時間の構成式). York 時間と対数配位時間は、

$$T_Y(x; g, p) = \frac{2}{3}|g|^{-1/2}(x)p^a{}_a(x), \quad \Omega = \ln a \quad (a > 0)$$

で定まる。ここで、 g_{ab} は正定値三計量、 $|g| = \det(g_{ab})$ 、 p^{ab} は正準運動量、 $p^a{}_a = g_{ab}p^{ab}$ 、 a はミニ超空間の尺度因子である。Wheeler–DeWitt 方程式の WKB 解

$$\Psi[g] = A[g] \exp\left(\frac{iS[g]}{\hbar\kappa^2}\right), \quad \kappa^2 = \frac{8\pi G}{c^2},$$

において、 $A[g]$ は正の実振幅、 $S[g]$ は実位相、 G は重力定数、 c は光速、 $\hbar$ は換算 Planck 定数である。振幅が

$$\hbar\kappa^2 \left| \frac{\delta A[g]}{\delta g_{ab}} \right| \ll \left| A[g] \frac{\delta S[g]}{\delta g_{ab}} \right|$$

を満たすとき、最低次数の位相は Hamilton–Jacobi 方程式を満たす。WKB 時間は、その選択した位相 $S[g]$ と DeWitt 計量 G_{abcd} について、

$$2G_{abcd}(x, g) \frac{\delta S[g]}{\delta g_{ab}(x)} \frac{\delta T(x', g)}{\delta g_{cd}(x)} = \delta(x, x')$$

を満たす関数として構成する。共動変数とともに有効な座標系を作る領域で、最低次数の物質方程式はこの時間に関する Schrödinger 方程式となる。

表 267: Isham 1993 資料の物理・形式入力主張

p	主張	i	原典位置
1	可微分多様体・空間の位相、正定値三計量、正準運動量および空間上の物質場の値。	$\emptyset$	pp. 26, 30, 40, 50
2	指定された係数・結合定数、ポテンシャル、位相関数、および正準変数上の拘束関数。	$\emptyset$	pp. 30, 41, 51, 79, 80
3	状態ベクトル・密度作用素、系と環境の自由度、時計候補を担う物質と参照場の状態データ。	$\emptyset$	pp. 10, 23, 24, 59, 60, 61, 85, 86, 87
4	指定された境界上の場の値、選択枝の集合、粗視化写像および履歴の集合。	$\emptyset$	pp. 69, 96, 97, 100, 101, 102
5	Isham は、量子化前に時間を同定する方法、量子化後に時間を同定する方法、基礎形式に時間を置かない方法を区別する。	$\emptyset$	pp. 5, 9, 16, 17, 18, 19, 107, 108
6	Isham は十の接近法と八つの問題群を整理する。問題群には、大域時計、多重選択、Hilbert 空間、空間計量の再構成、時空座標としての性質、汎関数発展および量子拘束の問題が含まれる。Isham は、時間の解釈上の困難が、紫外発散のないミニ超空間模型にも現れると述べる。	$\emptyset$	pp. 8, 17, 18, 19, 20, 108
7	Isham は、初期宇宙から現在の古典的な時空への移行を、量子宇宙論が説明する対象として扱う。	1^{SB}	pp. 5, 79, 103
8	通常の量子論では外部時間 t が状態を添字付けし、観測量は作用素で表される。ハミルトニアンは Schrödinger 方程式によって状態の発展を定める。	$2^{\text{S}}, 3^{\text{S}}$	p. 10
9	時間に依存しない内積と適切な自己共役ハミルトニアンの下で、ユニタリ発展は状態間の内積を保存する。	$2^{\text{S}}, 3^{\text{Q}}$	pp. 10, 24, 25
10	通常の測定確率は指定された時刻の状態から定まり、測定列の記録は時刻の先後関係を用いる。	$2^{\text{OB}}, 4^{\text{O}}$	p. 10
11	Isham が述べる完全時計の障害は、下に有界な自己共役ハミルトニアン、正規化可能な読取状態および一方向だけの時計遷移を同時に要求する場合に生じる。	$2^{\text{P}}, 3^{\text{P}}$	p. 11

p	主張	i	原典位置
12	ハミルトニアンに正準共役な自己共役時間作用素が実数全体のエネルギー並進を実装する場合、ハミルトニアンのスペクトルは下に有界ではない。	2^Q	p. 12
13	相対論的量子場は Lorentz 時空の因果構造と慣性系の時刻を用い、空間的に分離された領域の場には局所可換性を課す。	$5^C, 6^S$	pp. 10, 11, 13, 14
14	一般相対論では計量が力学変数であり、理論は適用する境界条件を保つ微分同相の下で不変である。場の局所可換性を述べる際にも、事象間の空間的分離を指定する計量が必要となる。	5^C	pp. 12, 13, 14
15	漸近的に平坦な系では、漸近境界の構造が時間並進と散乱の時間参照を与える。Isham は主に、コンパクトな空間、または境界データが基本的役割を持たない系の時間問題を扱う。	$5^C, 7^{BS}$	pp. 14, 35
16	宇宙論的な対称性を持つモデルでは、優先葉層化が各空間断面を宇宙時刻で添字付けする。	$5^C, 8^{SB}$	pp. 15, 50
17	指定された時間的世界線の両端間の固有時隔は、Lorentz 計量をその世界線に沿って積分して得られる。	$5^C, 9^{IB}, 10^{IQ}$	pp. 15, 16
18	重力場を量子化した固有時間の作用素解釈では、世界線・端点の同定に加え、計量作用素の順序、定義域および測定の意味が問題となる。	$5^C, 9^B, 10^{IQ}$	p. 16
19	固定された大域的雙曲的背景で空間的埋込みを指定すると、場のハミルトニアン密度を用いて超曲面間の汎関数発展を定式化する。	$5^C, 11^{SB}, 12^S$	pp. 22, 23, 24
20	超曲面に依存する内積を用いる量子発展では、内積の変化を補償する項も必要となり、各時点でのハミルトニアンの対称性だけではノルム保存は従わない。	$11^B, 12^Q$	pp. 24, 25
21	Lorentz 計量は時間的・空間的・光的な方向を区別し、時間向きが揃った時間的ベクトルの集合は凸錐をなす。	5^C	pp. 13, 14, 16, 34
22	ADM 葉層化では、ラプス N が断面間の法線固有時 $N dt$ を定め、シフトが隣接断面の空間ラベルを関係づける。	$5^C, 15^{IB}, 16^{IQ}$	pp. 27, 28, 29
23	空間計量の時間微分、ラプスおよびシフトは外部曲率を定め、外部曲率と三計量は正準運動量を定める。Hamilton 方程式はこれらの正準データの発展を与える。	$15^{SB}, 17^S$	pp. 28, 29, 30, 31
24	ADM 拘束の Poisson 括弧は計量に依存する構造関数を持ち、運動量拘束は空間微分同相を、ハミルトニアン拘束は解上で法線方向の変形を生成する。	$15^{SB}, 17^S$	pp. 32, 33, 34

p	主張	i	原典位置
25	全ての空間的埋込みに対して成立する幾何学的拘束は、指定された真空 Einstein 方程式を回復する。	$5^C, 15^B, 17^S$	pp. 34, 35
26	コンパクトで境界のない系ではハミルトニアンは拘束の結合となる。拘束軌道上で一定の量を用いても、内部時計を介した関係的な変化は別に定式化される。	$2^S, 15^{SB}, 17^S$	pp. 30, 31, 32, 33, 34, 65, 66, 104, 105, 106
27	内部座標は、時間関数と空間ラベルからなる可逆な正準座標系を用いる。時間関数の等位面と固定空間ラベルの曲線には、それぞれ空間的・時間的であることが要求される。	14^{KB}	pp. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
28	拘束を内部座標の共役運動量について解き、真のハミルトニアンと量子作用素の定義域を指定すると、その内部時間に関する縮約 Schrödinger 発展を得る。	$14^S, 18^S$	pp. 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49
29	量子論で内部時間を大域的に用いるには、正準変換の存在、拘束解の一意性、時計の単調性および必要な作用素の自己共役な定義域が必要となる。	14^B	pp. 53, 54, 55, 56
30	異なる内部時計が古典的に同値な記述を与えても、対応する量子理論のユニタリ同値性は別の条件となる。	14^K	pp. 54, 55
31	汎関数発展の経路独立性には、拘束作用素の可積分性と適切な共通定義域が必要となる。Isham は自由場の二次元模型で異常を取り除いた例も挙げる。	$14^S, 18^S$	pp. 55, 56, 57
32	内部時間を時空座標として解釈するには、同じ事象への時刻割当が参照葉層化の選び方で変わらないことが必要となる。Isham が検討する計量だけの内在時計はこの条件を満たさない。	$5^C, 14^{XK}$	pp. 58, 59, 75, 82
33	Isham のミニ超空間例は、均質等方な優先葉層化、尺度因子 a 、スカラー場 ϕ およびその共役運動量を用いる。拘束の根と時計の許容域は時計の選択ごとに異なる。	$8^B, 15^S$	pp. 49, 50, 51
34	尺度因子を $t = a$ とする枝では、拘束を p_a について解いて縮約ハミルトニアンを得る。実数の根と時計の単調域を用いる。	$19^S, 22^S$	p. 51
35	幾何の運動量を $t = p_a$ とする枝では、拘束を a について解いて縮約ハミルトニアンを得る。正の尺度因子と選択した根の許容域を用いる。	$20^S, 23^S$	p. 51
36	物質場を $t = \phi$ とする枝では、拘束を p_ϕ について解いて縮約ハミルトニアンを得る。ポテンシャル、根の実数性および時計の単調域が適用条件となる。	$21^S, 24^S$	p. 51

p	主張	i	原典位置
37	York 時間は三計量と正準運動量から平均外部曲率に比例する関数として定められる。	25 ^{KQ}	pp. 51, 52
38	York 時間と体積の共役変数を用い、残る拘束を解くと、指定した領域で York 時間に関する縮約 Schrödinger 方程式を得る。	25 ^S , 26 ^S	pp. 47, 48, 51, 52
39	Isham は、計量から定める内在時間、計量と運動量を用いる外在時間、物質場を用いる時間を区別し、それぞれに時計としての許容条件を課す。	14 ^K , 19 ^K , 20 ^K , 21 ^K , 25 ^K	pp. 49, 50, 51, 53
40	共形計量の行列式は 1、共形運動量の跡は 0 であり、これらの場合は拘束を解く前には独立な正準対ではない。	∅	p. 52
41	時間に依存するハミルトニアンによる一階の発展式を二階へ微分すると、ハミルトニアンの時間微分を含む項が加わる。	14 ^S , 18 ^S	p. 55
42	物質時計は重力場と結合する物理系であり、点時計の局所読取と時計雲による広域の事象指定には、それぞれ世界線と参照場の条件が伴う。	9 ^B , 28 ^{KX}	pp. 59, 60
43	ガウス参照流体では、単位時間的勾配を持つ時計場と直交する空間参照場を用いる。時計運動量に線形な拘束から、時計場に関する形式的な Schrödinger 方程式を得る。	27 ^{SK} , 29 ^S	pp. 60, 61, 62
44	Isham が検討するガウス参照流体にはエネルギー条件の不成立があり、参照曲線の収束は座標系の有効域を制限する。	27 ^B	p. 62
45	物理的な時計物質のエネルギー条件を課した参照系では、時計の運動量に関する拘束の線形性が失われる。	27 ^K , 28 ^{KX}	p. 62
46	ユニモジュラーモデルでは、指定された二つの埋込み間の Lorentz 時空体積を、向き付きの時間変数 τ として計算する。	5 ^C , 11 ^{IB} , 30 ^{IQ}	p. 63
47	宇宙定数に共役な体積時間を用いると、ユニモジュラーモデルの状態に対する形式的な Schrödinger 方程式を得る。	30 ^S , 31 ^S	p. 63
48	ユニモジュラーモデルには残る拘束があり、同じ四次元体積を与える埋込みも一意ではないため、体積時間だけでは自由な三計量の確率解釈は定まらない。	11 ^B , 30 ^{BQ} , 31 ^S	pp. 63
49	正定値三計量の量子化では、計量の正值性、正準並進と作用素の自己共役性を整合させる必要がある。Isham はアフィン関係や対数変数も検討する。	∅	pp. 64, 65, 69, 70
50	Dirac 量子化では物理状態に量子拘束を課す。コンパクトな系の外部時間依存性が消えても、Wheeler–DeWitt 解の時間的解釈には内部時計と内積の構成が必要となる。	2 ^S	pp. 65, 66, 67, 68, 69, 71

p	主張	i	原典位置
51	$a > 0$ のミニ超空間では $\Omega = \ln a$ を用い、 Ω は実数全体を動く配位変数となる。対応する Wheeler–DeWitt 方程式は Ω を時間的方向とする双曲型の形を持つ。	33 ^{KQ}	pp. 70, 71, 74
52	粒子の Klein–Gordon 方程式では、保存される不定符号の内積に加え、適切な時間的 Killing 流とポテンシャル条件があれば、正周波数解に制限して正の内積を構成する。	5 ^C , 13 ^S	pp. 72, 73
53	Wheeler–DeWitt 解の Klein–Gordon 型流束は、指定した超空間の空間的超曲面の変形に対して保存される。	32 ^B , 34 ^Q	pp. 73, 74
54	指定されたミニ超空間方程式では、 Ω 一定面上の Klein–Gordon 型内積が Ω に関して保存される。	33 ^B , 35 ^Q	pp. 74
55	Isham が扱う DeWitt 計量とポテンシャルには、必要な条件を満たす Killing ベクトルが存在せず、この方法による正周波数 Hilbert 空間の構成が妨げられる。漸近的に平坦な場合は別に扱われる。	13 ^S , 32 ^B	pp. 74, 75
56	Isham は第三量子化として、Wheeler–DeWitt 波動関数を超空間上の場の作用素にする提案を紹介する。宇宙の生成・消滅や位相変化を解釈する際には、一宇宙 Hilbert 空間と時間参照の構成、および宇宙が複数ある状態の物理的解釈が問題となる。	32 ^{SB} , 36 ^S	pp. 75, 76, 77
57	古典重力と量子物質を結合する半古典方程式では、古典的 Lorentz 計量の Einstein テンソルを、物質の繰り込み済みエネルギー運動量の期待値に結びつける。	5 ^C	pp. 77, 78
58	実位相 S と緩やかに変化する振幅 A を持つ WKB 形を Wheeler–DeWitt 方程式へ代入すると、指定した最低次数で Hamilton–Jacobi 方程式と振幅の保存式を得る。	$\emptyset$	pp. 79, 80
59	選択した実位相 S の非退化な流に沿って式 (5.4.11) を解き、共動変数と合わせて有効な座標系を作ると、WKB 時間関数 T を得る。複数の WKB 分枝を重ね合わせた状態では、各 Hamilton–Jacobi 位相がそれぞれの時間を定める。	37 ^{KQ}	pp. 80, 81, 82, 83
60	WKB 時間と共動変数を用いると、最低次数の物質状態の方程式は WKB 時間に関する Schrödinger 方程式となり、確率は同じ近似次数で保存される。	37 ^S , 38 ^S	pp. 80, 81
61	Isham が示す WKB 展開では、次の次数で最低次数の単純な一階 Schrödinger 形が失われる。	37 ^S , 38 ^S	pp. 82, 83

p	主張	i	原典位置
62	この WKB 時間の適用域は選択した位相分枝と半古典近似の成立域であり、その域を持たない状態には同じ時間構成を適用できない。	37^B	pp. 79, 81, 82, 83
63	通常のデコヒーレンスモデルでは、時間発展による系と環境の相関形成と、環境状態がほぼ直交することが、縮約密度作用素の干渉項を抑える。量子宇宙論への適用には、系として保つモードと環境として扱うモードの選択が伴い、Isham はその分割を一般に決める方法が見当たらないと述べる。	$2^S, 3^S$	pp. 84, 85, 86, 87
64	環境の部分トレースから縮約密度作用素を計算する。全系の純粋密度作用素をユニタリ変換しても純粋性は保たれ、部分系の混合状態と両立する。	$\emptyset$	pp. 85, 86, 87
65	特定の WKB 分枝を選んだ後に得る Schrödinger 内積を、その同じ分枝の選択根拠に使う論証には循環が生じる。	$37^B, 38^S$	pp. 87, 88
66	配位空間上の正の内積による確率解釈では、適切な測度と正規化が必要であり、拘束の連続スペクトルに属する解はその運動学的内積で正規化できない場合がある。	$\emptyset$	pp. 89, 90, 91
67	Isham が述べる配位空間の波束解釈は、単一の時間断面の状態ではなく、指定された古典 Lorentz 時空に埋め込める空間計量の集合を用いる。	$5^C, 32^B$	pp. 89, 90, 91
68	式 (6.2.9) の条件付き確率は、指定された状態と射影作用素から、分母が非零のときに計算される。	$\emptyset$	pp. 92, 93, 94
69	その確率を時計読取に条件付けた物理量の確率として解釈する場合、時計観測量、読取值および対応する射影を指定する。同じ読取が繰り返される場合は、事象の識別が別に必要となる。	$40^{KB}, 41^Q$	pp. 92, 93, 94, 95
70	拘束に対して変化する時計観測量は拘束作用素と可換ではなく、その読取への射影は物理状態の拘束条件を保存するとは限らない。	40^K	pp. 91, 94, 95
71	Isham が紹介する Page の案では、現在の記録の間の相関を通じて過去の履歴を解釈する。	$40^O, 42^O$	pp. 95
72	通常の整合的履歴では、外部時刻で順序付けた射影作用素と状態発展から、各履歴のクラス作用素を構成する。	$2^{SB}, 42^{SB}$	pp. 96, 97, 98
73	履歴の完全な選択肢に対するデコヒーレンス汎関数は干渉を評価し、整合条件を満たす履歴族では粗視化した確率が加法的となる。	42^B	pp. 97, 98, 99, 100

p	主張	i	原典位置
74	一般化履歴の確率公理は、履歴の集合、粗視化とデコヒーレンス汎関数を指定し、正値性・正規化・加法性などの条件を課す。	$\emptyset$	pp. 100, 101
75	一般化履歴の重力への適用例では、Lorentz 計量と物質場の履歴を積分し、状態情報を境界条件に含める。	$5^C, 39^{SB}$	pp. 101, 102, 103, 104
76	この重力の履歴積分には、ゲージ固定・測度・境界条件の整合と量子重力の定義が必要となる。摂動的な非線り込み可能性は、この摂動的構成に対する障害である。Isham は、通常の重力のゲージ固定が内部時間などの選択を伴い、デコヒーレンス汎関数の構成が時間問題の解決を先に必要とする循環の危険を指摘する。	39^B	pp. 102, 103, 104
77	Isham は、指定した初期状態と粗視化から準古典的な領域を与える整合的履歴族を特定することを、時計や記録の時間関係を説明するための未解決の課題として述べる。	$39^B, 43^{KO}$	pp. 99, 100, 103, 104
78	発展定数の構成は、拘束軌道を一意に横切る時計切片 $T = t$ と、その領域で零でない時計の Poisson 括弧を用いる。	44^{KB}	pp. 104, 105, 106, 107
79	Rovelli の発展定数 F_t は各 t で拘束と可換であり、時計切片 $T = t$ では元の量 F に一致する。時計値を変えて得る族が関係的な変化を表す。	$44^K, 45^S$	pp. 104, 105, 106, 107
80	発展定数を量子化する際には、作用素順序、共通定義域と物理 Hilbert 空間を定め、古典的な時計切片構成との対応を確保する必要がある。	$44^B, 45^S$	pp. 106, 107
81	Isham は各接近法に未解決の問題を認め、一般化履歴を支持する理由と将来の理論の可能性を論じる。Isham は、古典的な時間の役割を量子論に保持する方向と、別の基礎枠組みから時間を現象論的に創発させる方向を対比する。	$\emptyset$	pp. 107, 108
82	ミニ超空間の正準変数 a を用い、内部時間の一つを $t = a$ と定義する。	19^{KQ}	pp. 50, 51
83	ミニ超空間の正準変数 p_a を用い、外在時間の一つを $t = p_a$ と定義する。	20^{KQ}	pp. 50, 51
84	ミニ超空間の物質変数 ϕ を用い、物質時間の一つを $t = \phi$ と定義する。	21^{KQ}	pp. 50, 51

定義 8.369 (意味成分と生成初期集合). 84 主張を意味成分とし、主張 1–4 を生成初期集合、主張 1–84 を資料形式証拠環境とする。

表 268: Isham 1993 資料の時間使用役割

符号	役割	使用件数
I	区間	7
Q	数量	17
X	異位置対応	3
K	時計読取	23
C	因果	16
S	状態発展	54
P	確率的発展	2
O	観測記録	5
B	参照境界	37

表 269: Isham 1993 資料の時間内容構造属性

時間添字	五型	八軸
1	member	phase_boundary, order_relation
2, 8, 11, 15, 28, 32, 40, 42, 44	member	instant, order_relation
3, 5, 10, 12, 16–18, 22–24, 26, 29, 31, 34–36, 38–39, 41, 43, 45	dependency	$\emptyset$
4	member	order_relation
6, 13, 19–21, 25, 27, 33, 37	member	instant
7, 14	member	instant, endpoint
9	member	endpoint, order_relation
30	member	instant, orientation

依存入力 各移送の時間入力、時間出力、主張支援と原典位置を次表に示す。

定義 8.370 (Isham 1993 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [27]$ とする。

表 270: Isham 1993 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
1	2	3	8–9	外部時間に沿う状態発展。p. 10
2	2	4	10	時刻で順序付けた測定記録。p. 10
3	5, 9	10	17	世界線に沿う固有時間積分。pp. 15, 16
4	5, 11	12	19–20	固定背景での汎関数発展。pp. 23, 24
5	5, 15	16	22	ADM 法線固有時間の計算。pp. 28, 29
6	15	17	23–24	ADM 正準データの発展。pp. 30, 31, 32, 33, 34
7	14	18	28, 31, 41	内部時間による一般の縮約発展。pp. 43, 45, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57

s	時間入力 i	時間 出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
8	19	22	34	尺度因子時計の縮約ハミルトニアン。p. 51
9	20	23	35	幾何運動量時計の縮約ハミルトニアン。p. 51
10	21	24	36	物質時計の縮約ハミルトニアン。p. 51
11	$\emptyset$	25	37	正準幾何からの York 時間の構成。pp. 51, 52
12	25	26	38, 40	York 時間に沿う縮約発展。pp. 47, 48, 51, 52, 56, 59
13	27	29	43	ガウス時計の形式的発展。pp. 60, 61, 62
14	5, 11	30	46	向き付き四次元体積時間の計算。p. 63
15	30	31	47	ユニモジュラー体積時間発展。p. 63
16	$\emptyset$	33	51	尺度因子の対数配位時間。pp. 70, 71, 74
17	32	34	53	一般の超空間における流束保存。pp. 73, 74
18	33	35	54	対数配位時間に関する流束保存。pp. 74
19	$\emptyset$	37	58–59	位相流からの WKB 時間の構成。pp. 79, 80, 81, 82, 83
20	37	38	60	WKB 時間に沿う物質発展。pp. 80, 81
21	40	41	68–69	時計読取への確率の条件付け。pp. 92, 93, 94, 95
22	2	42	72	通常の履歴のクラス作用素。pp. 96, 97, 98
23	5	39	75	Lorentz 時空履歴の重力積分。pp. 101, 102, 103, 104
24	44	45	78–79	時計切片からの発展定数族。pp. 104, 105, 106, 107
25	$\emptyset$	19	82	尺度因子による内部時間の定義。p. 51
26	$\emptyset$	20	83	幾何運動量による内部時間の定義。p. 51
27	$\emptyset$	21	84	物質場による内部時間の定義。p. 51

成立条件

1. 指定ハミルトニアン、状態、内積および作用素定義域。
2. 測定時刻、状態、観測量および測定順序。
3. 時間的世界線、同定された端点と Lorentz 計量。
4. 大域的雙曲性、空間的埋込み、場の作用素と測度・定義域。
5. 空間的葉層化、正のラプス、単位時間的法線。
6. 指定された拘束・境界条件とラプス・シフト。
7. 可逆な正準変換、選択した拘束解と量子定義域、汎関数発展の可積分性。
8. $a > 0$ 、選択した実数根および時計としての許容域。

9. 原典例の $V = 0$ 、正の尺度因子と選択した拘束根。
10. 指定ポテンシャル、選択した実数根と時計の単調域。
11. 正定値三計量と正準運動量、式 (4.2.21)。
12. 共形拘束と残る拘束を解き、体積運動量の解・作用素定義域を指定する。
13. 単位時間的勾配と直交参照場、時計運動量に線形な拘束。
14. 指定埋込み、計量と向き、および体積積分の存在。
15. 体積時間の共役関係、残る拘束と状態の定義域。
16. $a > 0$ と $\Omega = \ln a$ 、および指定ミニ超空間表示。
17. Wheeler–DeWitt 解、選択した超曲面、作用素順序・測度・境界条件。
18. 指定ミニ超空間方程式と Ω 一定面の境界条件。
19. 選択した実位相・近似域、非退化な局所流と有効な共動座標。
20. 最低次数の Born–Oppenheimer 展開、物質ハミルトニアンと同次数の内積。
21. 時計射影、比較する量の射影、状態および非零の分母。
22. 外部時刻列、射影作用素の完全な選択枝と状態発展。
23. 指定された Lorentz 計量・物質履歴の領域、測度と境界状態。
24. 拘束軌道との一意交差、非零の時計括弧と指定した古典量 F 。
25. ミニ超空間の尺度因子 a と定義 $t = a$ 。
26. ミニ超空間の運動量 p_a と定義 $t = p_a$ 。
27. ミニ超空間の物質変数 ϕ と定義 $t = \phi$ 。

成果

定義 8.371 (Isham 1993 資料の成果と依存). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [43]$ とする。次表の時間前提と主張支援を各成果の入力とする。

表 271: Isham 1993 資料の成果と監査入力

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
1	通常量子論における時間発展・測定と完全時計の条件。pp. 10, 11, 12, 24, 25	2–4	8–12
2	相対論的量子場と一般相対論の時間構造。pp. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 34, 35, 50	5–8	13–16, 21
3	固有時間の構成と量子作用素解釈の条件。pp. 15, 16	5, 9–10	17–18

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
4	固定背景上の汎関数量子発展。pp. 23, 24, 25	5, 11–12	19–20
5	ADM 拘束・超曲面変形・凍結形式。pp. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37	2, 5, 15–17	22–26
6	三分類・十の接近法と八つの問題群。pp. 5, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 107, 108	$\emptyset$	5–6
7	内部時計による縮約量子論の成立条件。pp. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75	5, 14, 18	27–32, 41
8	ミニ超空間の時計選択と近似の範囲。pp. 49, 50, 51, 53	8, 14–15, 19–21, 25	33, 39
9	尺度因子時計の縮約ハミルトニアン。p. 51	19, 22	34, 82
10	幾何運動量時計の縮約ハミルトニアン。p. 51	20, 23	35, 83
11	物質時計の縮約ハミルトニアン。p. 51	21, 24	36, 84
12	York 時間の構成と縮約発展。pp. 47, 48, 51, 52, 56, 59	25–26	37–38, 40
13	点時計と時計雲の物理的参照条件。pp. 59, 60	9, 28	42
14	ガウス参照流体の形式的 Schrödinger 方程式。pp. 60, 61, 62	27, 29	43
15	ガウス時計のエネルギー条件・座標域の障害。p. 62	27–28	44–45
16	ユニモジュラー体積時間と残る拘束。p. 63	5, 11, 30–31	46–48
17	正定値計量の量子化における作用素条件。pp. 64, 65, 69, 70	$\emptyset$	49
18	Wheeler–DeWitt 拘束と外部時間依存性。pp. 65, 66, 67, 68, 69, 71	2	50
19	ミニ超空間の対数配位時間。pp. 70, 71, 74	33	51
20	Klein–Gordon 粒子の正周波数解釈。pp. 72, 73	5, 13	52
21	一般の Wheeler–DeWitt 流束と正周波数法の障害。pp. 73, 74, 75	13, 32, 34	53, 55
22	ミニ超空間における保存流束。pp. 74	33, 35	54
23	第三量子化の構成案と解釈条件。pp. 75, 76, 77	32, 36	56
24	古典重力と量子物質を結合する半古典方程式。pp. 77, 78	5	57
25	WKB 形の最低次数から得る位相・振幅の方程式。pp. 79, 80	$\emptyset$	58
26	選択位相からの WKB 時間とその有効域。pp. 79, 80, 81, 82, 83	37	59, 62

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
27	WKB 物質発展と次の次数での方程式の 変化。pp. 80, 81, 82, 83	37–38	60–61
28	系・環境の時間発展による干渉抑制。pp. 84, 85, 86, 87	2–3	63
29	部分トレースと全体系の純粋性。pp. 85, 86, 87	$\emptyset$	64
30	分枝内積による分枝選択の循環。pp. 87, 88	37–38	65
31	配位空間確率の測度・正規化条件。pp. 89, 90, 91	$\emptyset$	66
32	波束による古典時空の解釈。pp. 89, 90, 91	5, 32	67
33	静的な条件付き確率の式。pp. 92, 93, 94	$\emptyset$	68
34	時計条件付き確率と拘束状態の条件。pp. 91, 92, 93, 94, 95	40–41	69–70
35	現在の記録を用いる履歴解釈。pp. 95	40, 42	71
36	通常の履歴の整合性と確率加法性。pp. 96, 97, 98, 99, 100	2, 42	72–73
37	一般化履歴の確率公理。pp. 100, 101	$\emptyset$	74
38	Lorentz 計量を用いる重力履歴積分。pp. 101, 102, 103, 104	5, 39	75–76
39	準古典的な時計を説明する履歴族の構成 課題。pp. 99, 100, 103, 104	39, 43	77
40	時計切片に基づく古典的発展定数。pp. 104, 105, 106, 107	44–45	78–79
41	発展定数の量子化条件。pp. 106, 107	44–45	80
42	Isham の総説における未解決問題と 展望。pp. 107, 108	$\emptyset$	81
43	量子宇宙論が説明する古典宇宙への 移行。pp. 5, 79, 103	1	7

成立根拠

表 272: Isham 1993 資料の成果成立条件

成果 添字	条件・適用域
1	外部時刻、状態・作用素の定義域、内積と各時計定理の仮定。
2	Lorentz 計量、慣性系・漸近境界・宇宙論的葉層化の各領域。
3	同じ世界線と端点、計量および量子作用素の定義域。
4	指定された空間的埋込み、測度と作用素・内積の条件。
5	境界のないコンパクトな場合の拘束と、原典で指定された拡張・境界 条件。
6	Isham による総説内の分類。
7	選択された時計と正準変換、拘束解、作用素・内積の定義域。
8	指定した均質模型と、その時計別の拘束根・有効域。

成果 添字	条件・適用域
9	$a > 0$ 、実数根および時計の単調域。
10	$V = 0$ の例、正の尺度因子と選択した根。
11	指定ポテンシャル、実数根および時計の単調域。
12	正定値三計量・運動量、共形拘束、残る拘束解と作用素定義域。
13	物質の重力結合、世界線と参照場の有効域。
14	単位時間的勾配、直交場と線形時計拘束。
15	原典が検討する参照物質と測地線合同。
16	Lorentz 計量、指定埋込み、共役関係と残る拘束。
17	指定された正準・アフィン・対数表示と定義域。
18	コンパクト系の拘束作用素と物理状態の定義域。
19	$a > 0$ と指定された Wheeler–DeWitt 表示。
20	適切な Killing 流、保存されるポテンシャル、正值性と定義域。
21	原典の DeWitt 計量・ポテンシャル・超空間超曲面。
22	式 (5.2.13) の解と Ω 一定面の境界条件。
23	超空間上の場の表示、状態空間と時間参照。
24	古典計量、量子状態と繰り込み済みエネルギー運動量。
25	実位相、緩やかな振幅、指定した作用素順序と展開。
26	非退化な流、有効な共動座標、選択した分枝・近似域。
27	原典で指定された Born–Oppenheimer 展開と近似次数。
28	指定状態、相互作用、系・環境分割と環境状態の重なり。
29	指定したテンソル積分解とトレース可能な状態。
30	分枝選択後の内積を同じ分枝の選択根拠とする論証。
31	指定測度、拘束のスペクトルと状態の正規化可能性。
32	指定 Lorentz 時空へ埋め込める空間計量と状態の台。
33	指定状態、射影と非零の分母。
34	時計読取・射影、事象の識別と拘束作用素。
35	Isham が紹介する Page の提案と記録間の相関。
36	完全な選択枝、時間順序とデコヒーレンス汎関数。
37	履歴集合、粗視化と公理を満たすデコヒーレンス汎関数。
38	指定境界状態、測度・ゲージ固定と量子重力の構成域。
39	原典が提示する初期状態・粗視化と準古典的領域の問題。
40	一意な時計切片、非零の時計括弧と指定量 F 。
41	作用素順序、共通定義域と物理 Hilbert 空間。
42	原典の比較と Isham の評価の範囲。
43	原初宇宙と現在の古典的時空の関係。

定義 8.372 (成果依存超辺). 各成果辺は表 271 の時間前提と主張支援を入力に持ち、対応する一つの成果節点を出力する。

証拠階層 Isham は先行する量子重力の方式を総説し、その定義・導出・成立条件・未解決問題を検討する。本資料自身が実施して報告する直接測定対象と直接測定述語は、それぞれ 0 件である。各方式の提案はその方式の提案者に、総説中の比較評価は Isham に帰属する。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 12 件／局所到達後の残存原始時間根 33 件。尺度因子・幾何運動量・物質場による内部時間、York 時間、対数配位時間、WKB 時間と、それぞれの条件を満たす縮約発展・保存流束が局所到達に含まれる。対応する時間内容は 19–26, 33, 35, 37–38 である。

成果依存 43 成果のうち 26 件は原始時間根に依存し、17 件は資料形式証拠環境から到達する。後者は成果 6, 9–12, 17, 19, 22, 25–27, 29–31, 33, 37, 42 である。非時間的物理入力だけから生成される成果は 0 件である。根・成果依存は 47 組、そのうち必須依存は 43 組である。

証拠効力 Isham は、時間の問題に対する三分類と各方式の具体的な構成・条件・障害を提示する。内部時計の定義、縮約発展、正周波数解釈、WKB 近似、条件付き確率および履歴には、各成果表に示す別々の適用条件がある。準古典的時計を与える履歴族の特定は、原典では未解決の構成課題として残る。

成立責務の配置 外部時刻、Lorentz 時空の因果構造、世界線・端点、葉層化、物質時計、時計切片および履歴の先後関係は、各方式で時間使用の前提となる。45 時間内容は非時間的物理入力だけからの生成閉包には含まれず、資料形式証拠を加えた局所構成からも 33 件の根が残る。LCTR の成立責務配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 Isham は、時計の大域的障害、ガウス参照流体のエネルギー条件、正周波数法の障害および WKB 展開の次数での変化を論じる。LCTR が対象とする物理時間生成条件の具体的な実失効と、それによる成果値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 47 組の根・成果依存で定まる。具体的な物理時間生成条件の失効位置から成果への実到達は、原典証拠から判定不能である。

成果保存域 各方式の拘束、状態・作用素・内積、境界条件、時計の有効域および近似次数を固定し、時間依存成果の入力関係を同じ時間順序・区間・時計対応を満たす生成済み時間表現で実現できるとき、各成果は記載した成立域と確定度で保存される。分類、静的な作用素・確率式、形式条件付きの時計構成および Isham の比較評価には、それぞれの主張支援を用いる。

修復範囲 修復対象は、各方式が使用する時間内容と、その使用前に満たすべき物理時間生成条件である。具体的な物理時間生成条件の実失効が確定する場合、再計算対象は、その条件から依存到達する成果である。

監査結論

命題 8.373 (Isham 1993 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\begin{aligned} \text{AuditPartIdx}_R = (\emptyset, [45]; \\ \emptyset, \llbracket 9, 12 \rrbracket \cup \llbracket 25, 27 \rrbracket \cup \llbracket 29, 31 \rrbracket \cup \{6, 17, 19, 22, 33, 37, 42\}, \\ [43] \setminus (\llbracket 9, 12 \rrbracket \cup \llbracket 25, 27 \rrbracket \cup \llbracket 29, 31 \rrbracket \cup \{6, 17, 19, 22, 33, 37, 42\}), \emptyset). \end{aligned}$$

$R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootdep}}$, $R \notin \text{Ref}^{\text{audit, rootunreach}}$ である。

証明. 初期主張 1–4 からの閉包はその 4 節点にとどまる。全 84 主張を資料形式証拠環境として加えると、時間入力为空の移送 $11 \cdot 16 \cdot 19 \cdot 25$ –27 とその後続移送から 12 時間内容へ到達する。この閉包は 17 成果を含む。残る 33 時間内容を種として加えると全 43 成果へ到達する。共通の到達分類から表示した六成分を得る。□

命題 8.374 (Isham 1993 資料の極小原始時間根支援). 各成果の極小支援族を次表に示す。族員総数は 45 である。証拠環境だけから到達する各成果では、空集合が支援族の唯一の元となる。

証明. 各時間内容の単独種から始め、定義 7.46 の更新を 27 移送へ適用する。安定した反鎖から各成果の時間前提の支援を結合し、他の支援を真に含む集合を除く。命題 7.47 により、表示した支援族と計数を得る。□

表 273: Isham 1993 資料の極小原始時間根支援

成果添字	極小支援添字族
1	$\{2\}$
2	$\{5, 6, 7, 8\}$
3	$\{5, 9\}$
4	$\{5, 11\}$
5	$\{2, 5, 15\}$
6	$\emptyset$
7	$\{5, 14\}$
8	$\{8, 14, 15\}$
9	$\emptyset$
10	$\emptyset$
11	$\emptyset$
12	$\emptyset$
13	$\{9, 28\}$
14	$\{27\}$
15	$\{27, 28\}$
16	$\{5, 11\}$
17	$\emptyset$
18	$\{2\}$
19	$\emptyset$
20	$\{5, 13\}$
21	$\{13, 32\}$
22	$\emptyset$
23	$\{32, 36\}$
24	$\{5\}$
25	$\emptyset$
26	$\emptyset$
27	$\emptyset$
28	$\{2\}$
29	$\emptyset$
30	$\emptyset$
31	$\emptyset$
32	$\{5, 32\}$

成果添字	極小支援添字族
33	$\emptyset$
34	$\{40\}$
35	$\{2, 40\}, \{40, 42\}$
36	$\{2\}$
37	$\emptyset$
38	$\{5\}$
39	$\{5, 43\}, \{39, 43\}$
40	$\{44\}$
41	$\{44\}$
42	$\emptyset$
43	$\{1\}$

命題 8.375 (Isham 1993 資料の監査結論). 完全生成 0 件、局所到達 12 件で、局所到達後に 33 原始時間根が残る。43 成果は証拠到達 17 件と原始時間根依存 26 件に分かれる。84 主張・45 時間内容・27 移送・43 成果の資料固有責務原子は 199 個である。130 組の主張・時間内容使用は 164 件の役割帰属を持つ。

証明. 各主張・時間内容・移送・成果の定義、到達集合および極小支援族による。□

命題 8.376 (Isham 1993 資料の監査境界計数). $\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (172, 70)$ である。

証明. 84 主張・45 時間内容・43 成果から 172 節点、27 移送と 43 成果依存から 70 辺を得る。□

個別言明

言明対象 重力場の正準変数だけを用いる時間定義、物質から構成される物理時計、WKB 展開の最低次を定める尺度、および次の WKB 次数で失われる一次 Schrödinger 形式である。

原文 (英語) a satisfactory definition of time using only the canonical variables of the gravitational field

Real physical clocks are made of matter with definite properties

to lowest order in an expansion in powers of $\hbar\kappa^2 \simeq (L_P)^2$ (where $L_P := (G\hbar/c^3)^{1/2}$ is the Planck length)

The elegant first-order form of the Schrödinger equation (5.4.10) is lost at the next order in the WKB approximation. This makes it difficult to assess the proper status of (5.4.10) and to understand how the physics of time changes as one gets nearer to the Planck regime.

日本語訳 重力場の正準変数だけを用いる、十分な時間の定義

実在の物理時計は、一定の性質を持つ物質から作られている。

$\hbar\kappa^2 \simeq (L_P)^2$ の冪による展開の最低次で (ここで $L_P := (G\hbar/c^3)^{1/2}$ は Planck 長である)

Schrödinger 方程式 (5.4.10) の簡潔な一次形式は、WKB 近似の次の次数で失われる。このことは、(5.4.10) の適切な地位を評価すること、そして Planck 領域へ近づくにつれて時間の物理がどのように変化するかを理解することを困難にする。

原典位置 第一・第二引用は §4.3.1、p. 59、第三引用は §5.4.2、p. 79 の式 (5.4.3)–(5.4.5) 間、第四引用は §5.4.4、p. 82 の第 5 項にある。頁は arXiv:gr-qc/9210011 の本文頁である。

最小文脈 第一引用を含む文で、Isham は重力場の正準変数だけを用いた十分な時間定義を得ることの困難を述べ、物質を時間定義に用いる方法へ議論を進める。第二引用は、実在の時計が一定の性質を持つ物質から作られることを述べる。第三引用は WKB 形から最低次数の Hamilton–Jacobi 方程式を得る展開尺度を指定し、第四引用はその WKB 方式の次次数での方程式の変化を論じる。

帰属主体 四引用は C. J. Isham による総説本文に帰属する。

引用が直接述べる内容 第一引用は、Isham が構成の困難を述べる対象である「重力場の正準変数だけを用いる十分な時間定義」を指す。第二引用は物理時計の物質的構成、第三引用は WKB 展開の最低次数、第四引用は次の WKB 次数で一階 Schrödinger 形が失われることを述べる。

明示的適用域 第一・第二引用は正準量子重力の内部時間と物質時計に関する議論に属する。第三・第四引用は、原典が用いる Wheeler–DeWitt 方程式、位相分枝および WKB 展開次数の範囲で成立する。

証拠来歴 C. J. Isham, *Canonical Quantum Gravity and the Problem of Time*, arXiv:gr-qc/9210011, pp. 59, 79, 82.

個別監査

第一言明 Isham は、重力の正準変数だけから十分な時間定義を得ることの困難を述べる。Isham は第 4.2 節で、内部時計の正準変換、拘束解の一意性、量子化後の時計選択の非同値性、汎関数発展および葉層化に依存しない事象時刻の問題を検討する。主張 27–41 と成果 7–12 が、その具体的な構成・条件・障害を与える。

第二言明 Isham は、実在の物理時計を一定の性質を持つ物質からなる系として述べる。Isham は第 4.3 節で、時計物質と重力の結合、点時計と時計雲、ガウス参照流体の時計拘束を検討する。主張 42–45 と成果 13–15 が、形式的な Schrödinger 方程式の導出、エネルギー条件および参照座標の有効域を与える。

第三言明 Isham は、WKB 形の最低次数を、重力結合と Planck 長に関係する尺度で指定する。Isham は、展開パラメータを重力結合と系の尺度から作る無次元量として指定する。主張 58–60 と成果 25–27 が、選択した実位相からの Hamilton–Jacobi 方程式、WKB 時間と物質発展を与える。

第四言明 Isham は、当該 WKB 展開の次の次数で最低次数の単純な一階 Schrödinger 形が失われると述べる。式 (5.4.11) で定める時間関数は選択した実位相の流れに沿う局所座標であり、その位相の転回点では単純な WKB 近似が破綻する。主張 59–62 と成果 26–27 が、時間関数の構成と発展方程式の近似次数・適用域を与える。

適用範囲付き共通監査 四言明の形式的根拠と適用域は、対応する主張・移送・成果に示す内部時計、物質時計および WKB 展開の条件によって定まる。

8.19.30 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 30.

資料名 Kuchař 1992

書誌同定 Karel V. Kuchař, *Time and Interpretations of Quantum Gravity, Proceedings of the 4th Canadian Conference on General Relativity and Relativistic Astrophysics*, World Scientific (1992), pp. 211–314. $R = \text{Ref}_{\text{Kuc92TIQG}}$ とする。対象は要旨と第 1–16 節の時間使用、構成式および議論である。

原典位置識別子 30-L1.

原典位置内容 各表の頁は原典に印字された本文頁を示す。

監査範囲識別子 30-SC1.

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

形式対象 47 時間内容、82 主張、25 移送および 38 成果を用いる。通常の量子論、相対論的時空、ADM 拘束、内部時計、参照流体、Wheeler–DeWitt 解釈、WKB 時間、条件付き確率、履歴および発展定数の構成と条件を、以下の表に示す。Kuchař は、正準一般相対論の超曲面・制約・埋込み表現から出発し、量子化に伴う時間問題を検討する。十一の模型が持つ背景構造、優先葉層および自由度を比較した上で、内部時間、Wheeler–DeWitt、および時間を要さず量子論を解釈する方式という三枠組みに十の解釈を分類する。内部時計と参照流体、四体積時間、Klein–Gordon 内積、WKB 時間、第三量子化、条件付き確率、履歴および発展定数について、構成式、成立条件と障害を示す。

仮定 各方式は、それぞれに指定された正準変数、状態、制約、境界条件および作用素定義域を用いる。内部時計の縮約発展には、選択した時計の有効域、制約の根と内積の条件が伴う。ガウス参照流体では熱流とエネルギー条件、Klein–Gordon 解釈では内積の符号と対称性、WKB 構成では位相分枝・横断面・近似次数が関わる。条件付き確率と履歴は、それぞれの状態・射影・検出器・規格化の条件を用いる。

非時間的物理入力 生成初期入力主張 1–4 である。空間幾何・正準データ、位相空間の関数・係数、状態・作用素、境界値および検出器・経路の粗視化に関するデータを与える。各方式がそれらに時間の意味と操作を対応させる条件は、それぞれの主張・移送に示す。

時間内容

定義 8.377 (Kuchař 1992 資料の時間内容). $n_R = 47$ とし、次表で時間内容と原典位置を定める。

表 274: Kuchař 1992 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	過去のデータから未来を予測する先後関係	pp. 1
2	瞬間を表す空間的超曲面と時空への埋込み	pp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 19, 25, 31, 39, 40, 41, 42, 65, 89
3	古典正準データの Hamilton–Jacobi 発展	pp. 1, 2, 3, 4, 5, 83
4	正準分離で取り出す埋込み時間変数	pp. 3, 4, 6, 21
5	Newton 力学と通常の量子論の外部時間	pp. 4, 8, 12, 13, 67, 68, 70, 75, 77, 80
6	内部時間方式で選択する時計関数と時計切片	pp. 5, 7, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32
7	埋込み間の汎関数的量子状態発展	pp. 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 89
8	選択した葉層化または模型の優先葉層の時刻	pp. 8, 9, 10, 19, 20, 60
9	粒子・場の模型における背景時空の時間構造	pp. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 43, 44
10	空間計量から定める対数体積時計	pp. 10, 22, 23, 27, 28
11	対数体積時計に関する模型の縮約量子発展	pp. 10, 22, 23, 27, 28
12	二次元円筒上の質量ゼロ場における異常を除いた汎関数発展	pp. 15, 16, 17, 18
13	選択した内部時間に関する縮約量子発展	pp. 21, 22, 28, 29, 30
14	基本物質場を用いる内部時計	pp. 22, 38, 39
15	線形化重力の運動量から定める外在時間	pp. 23, 24
16	線形化重力の外在時間に関する量子発展	pp. 23, 24, 25
17	円筒対称模型の運動量と境界時刻から定める埋込み時間	pp. 24, 25, 26
18	円筒対称模型の漸近境界時刻	pp. 25
19	円筒対称模型の埋込み時間に関する量子発展	pp. 25, 26
20	正準幾何データから定める York 時間	pp. 26, 27, 28, 31, 32
21	York 時間に関する形式的な縮約量子発展	pp. 26, 27, 28, 31, 32
22	幾何の膨張・収縮と時間反転した分枝	pp. 27, 28, 46, 47, 55, 56, 57, 58
23	物質参照系の時計世界線と事象順序	pp. 32, 33, 34, 35, 65
24	ガウス参照流体の時計場と等時計面	pp. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
25	ガウス時計場に関する形式的な量子発展	pp. 35, 36, 37, 38
26	基準埋込みからの向き付き四体積時間	pp. 39, 40, 41, 42
27	四体積時間に関するユニモジュラー量子発展	pp. 41, 42
28	Klein–Gordon 内積を評価する超空間の超曲面	pp. 43, 45, 46, 47
29	正周波数構成で用いる時間的 Killing 流	pp. 43, 44, 45, 46
30	相対論的粒子の時空超曲面間で保存される Klein–Gordon 流束	pp. 43, 44
31	超空間の超曲面間で保存される Klein–Gordon 流束	pp. 45, 46, 47
32	Jacobi 位相流から構成する WKB 時間	pp. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

i	時間内容	原典位置
33	WKB 時間の基準となる古典軌道族と横断面	pp. 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58
34	WKB 時間に沿う量子状態発展とノルム保存	pp. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59
35	半古典的宇宙模型で選択する一様モードの時計	pp. 59, 60, 61
36	入射・出射 Fock 構成の過去・未来時間参照	pp. 64
37	検出器を一齐に準備する測定時刻	pp. 65
38	二つの時計読取の間で問う遷移確率	pp. 68, 74, 75, 76
39	宇宙の状態変化を問う時間関係	pp. 68, 89, 90
40	時計ハミルトニアンから構成する読取射影族	pp. 70, 71, 72, 73
41	時計読取に条件付けた一時点の確率	pp. 70, 71, 72, 73
42	条件付き時計の射影族を媒介する時間パラメータ	pp. 72, 73, 75
43	宇宙の散乱解釈で用いる固有時間	pp. 76
44	履歴振幅の伝播と積分に用いるラベル時間	pp. 77, 78, 79, 80, 81, 82
45	履歴振幅から計算する検出器応答の時間相関	pp. 77, 78, 79, 80, 81, 82
46	発展定数の構成に用いる大域時計切片	pp. 84, 85, 86, 87, 88
47	時計値で添字付けられた発展定数の変化	pp. 84, 85, 86, 87, 88

定義 8.378 (物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(82)$ 、主張境界を $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([4], [82])$ とする。各主張、時間使用および原典位置を表 275 に示す。

形式入力要素

定義 8.379 (内部時間の構成式). 単一 WKB 分枝について、重い配位変数を Q^A 、選択した Hamilton–Jacobi 位相を $S(Q)$ 、配位空間の逆計量を G^{AB} とする。位相流 $S^A = G^{AB}\partial_B S$ が非退化で、横断面 Σ を各軌道が一度だけ横切る領域では、WKB 時間を

$$S^A \partial_A t = 1, \quad t|_{\Sigma} = 0$$

によって定める。指定された先頭近似次数では、軽い自由度はこの時間に沿って Schrödinger 方程式を満たす。時間依存測度、作用素定義域と境界流束の条件の下で内積が保存される (本文 49–54 頁)。

古典的発展定数では、制約 H の軌道が時計切片 $T = t$ と一度だけ交わり、 $\{T, H\} \neq 0$ である領域を用いる。与えた古典量 F に対する族 F_t は

$$\{F_t, H\} = 0, \quad F_t|_{T=t} = F|_{T=t},$$

$$\left. \frac{\partial F_t}{\partial t} \right|_{t=T(Q,P)} = \frac{\{F, H\}}{\{T, H\}}(Q, P).$$

を満たす。ここで (Q, P) は正準位相空間の点、 $\{, \}$ は Poisson 括弧である。固定した t の量は制約軌道に沿って一定であり、族が時計値によって変化するかは、元の量 F に依存する (本文 84–85 頁)。

表 275: Kuchař 1992 資料の物理・形式入力主張

p	主張	i	原典位置
1	可微分空間多様体とその位相、正定値三計量、正準運動量、参照流体を含む物質場とその共役変数。	$\emptyset$	pp. 1, 2, 32, 38
2	位相空間上の関数、制約・作用・Hamilton–Jacobi 方程式の代数的成分、結合定数およびポテンシャル。	$\emptyset$	pp. 2, 3, 4, 10, 12, 48
3	真の重力自由度を含む配位変数、量子状態、作用素、内積および境界値として指定するデータ。	$\emptyset$	pp. 3, 6, 7, 43, 69
4	検出器の状態、配位空間の領域、射影作用素、経路の集合、および領域通過条件による履歴の粗視化。	$\emptyset$	pp. 65, 69, 77, 78, 79
5	物理法則による未来の予測は、過去の状態と予測対象との時間的先後関係を用いる。	1^{SB}	pp. 1
6	正準一般相対論は、空間的超曲面上の計量と外部曲率に対応する運動量を瞬間データとし、超運動量・超ハミルトニアン制約によって許容データを定める。	2^{B}	pp. 1, 2, 3
7	超ハミルトニアン制約は、空間的超曲面間の幾何学的な変化を生成する。	$2^{\text{S}}, 3^{\text{S}}$	pp. 2, 3, 83
8	Kuchař は、制約式から超曲面への明示的参照が消えることを、正準量子重力の時間問題の出発点として指摘する。	2^{B}	pp. 3
9	埋込み変数と真の重力自由度を分離する正準変換を仮定し、埋込み運動量について制約を解けば、埋込み運動量に線形な制約を得る。	$2^{\text{B}}, 4^{\text{K}}$	pp. 3, 4
10	分離後の制約に対応する Hamilton–Jacobi 方程式の完全解は、指定された埋込みに対する Einstein 方程式の解を与える。	$2^{\text{B}}, 3^{\text{S}}, 4^{\text{S}}$	pp. 3, 4, 5
11	古典制約の閉包の下で、Hamilton–Jacobi 発展は同じ初期・終端超曲面を結ぶ葉層化に依存しない。	$2^{\text{B}}, 3^{\text{S}}$	pp. 4, 5
12	Kuchař は完全な一般相対論における大域的正準分離の存在を未解決とし、その不在を疑っている。大域時間問題は、この大域的な分離と時計切片の存在に関わる。	6^{B}	pp. 5, 27, 28, 89
13	サンドイッチ問題は、初期・終端超曲面の固有幾何から、それらを結ぶ時空が一意に定まるかを問う。	2^{B}	pp. 5, 89
14	Dirac 量子化は制約を物理状態に課す作用素方程式とし、計量表現の超ハミルトニアン制約は Wheeler–DeWitt 方程式となる。	$\emptyset$	pp. 6
15	埋込み表現の量子制約は、埋込み時間に関する汎関数 Schrödinger 方程式を与える。	$4^{\text{S}}, 7^{\text{S}}$	pp. 6, 21

p	主張	i	原典位置
16	量子制約の異常は汎関数発展の整合性を妨げ、異なる葉層に沿う状態伝播を非同値にし得る。	$2^B, 7^S$	pp. 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19
17	異なる内部時計を用いた量子化は、対応する古典記述が同値でも非同値な量子理論を与え得る。	$6^K, 13^S$	pp. 7, 28, 29, 30
18	Wheeler–DeWitt 方程式の解空間に、確率解釈に必要な正定値内積を与えることが Hilbert 空間問題である。	$\emptyset$	pp. 7, 43, 45
19	Kuchař は、汎関数発展、多重選択および Hilbert 空間構成を、異なる成立条件を問う時間問題として区別する。	$\emptyset$	pp. 7, 8, 89
20	原典の十一模型は、優先葉層、背景構造、有限自由度など、完全な一般相対論とは異なる特徴を持つ。有限自由度模型での解決は、多指時間の汎関数発展問題の解決を含まない。	$5^S, 7^S, 8^B, 9^C$	pp. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
21	空間計量の汎関数を内在時間を選ぶ方式のうち、原典の一樣宇宙模型では、空間体積の対数を時計座標として定める。	10^{KQ}	pp. 10, 22, 23
22	Barbour–Bertotti 型模型の正定値運動エネルギーや現実的時計に関する模型の制限は、不定値の重力運動項を持つ一般相対論へそのまま移せない。	$5^S, 9^C$	pp. 12, 13, 14
23	二次元の平坦な円筒上の質量ゼロ場では、埋込みに依存する異常ポテンシャルを加えることによって、原典が示す制約交換子の異常を除ける。	$2^B, 12^S$	pp. 15, 16, 17, 18
24	Kuchař は競合する十解釈を、内部時間、Wheeler–DeWitt、および時間を要さず量子論を解釈する方式という三枠組みに分類し、その境界には重なりがあると述べる。第三の枠組みは、特定状況で時間が現れる場合も含むが、確率解釈そのものには時間を要求しない。	$\emptyset$	pp. 19, 20, 89, 90
25	内部 Schrödinger 方式は、時計と真の自由度を分離し、時計運動量について制約を解いた後、その時計に関して量子化する。保存内積に関して自己共役な作用素を観測量とし、指定された超曲面上でその値の確率を求める。これらの観測量は運動の定数である必要はない。	$4^S, 6^K, 13^S$	pp. 21, 22
26	対数体積時計の共役運動量について二次制約を解き、根と作用素の定義域を指定すると、原典の一樣宇宙模型はその時計に関する Schrödinger 形を取る。	$10^S, 11^S$	pp. 22, 23

p	主張	i	原典位置
27	線形化重力では、平坦な空間背景に対する正準運動量の横断成分と逆ラプラシアンから外在時間変数を定義する。	15 ^{KQ}	pp. 23, 24
28	線形化重力では、所定の摂動次数で制約が埋込み運動量に線形となり、外在時間に関する汎関数 Schrödinger 方程式を与える。	15 ^S , 16 ^S	pp. 23, 24, 25
29	円筒対称模型の Einstein–Rosen 時間は、漸近時刻を基準として運動量を積分することで構成される。円筒対称性は一つの葉層を固定しない。	17 ^{KQ} , 18 ^B	pp. 24, 25, 26
30	円筒対称模型では、Einstein–Rosen 埋込み変数と真の自由度の分離後、埋込み運動量に線形な制約から多指時間の汎関数 Schrödinger 方程式を得る。	17 ^S , 19 ^S	pp. 25, 26
31	York 時間は、正定値三計量と正準運動量から定める平均外部曲率である。	20 ^{KQ}	pp. 26, 27
32	York 時間による共形分解後の制約は楕円型方程式となる。その実正の解、残る制約および作用素定義域を指定して、York 時間に関する形式的 Schrödinger 方程式を得る。	20 ^S , 21 ^S	pp. 26, 27, 28
33	内部時間のハミルトニアンは、陰的かつ非局所的なスペクトル問題によって定まる場合がある。負のスペクトルを持つ作用素には自己共役な平方根を与えられず、選択した根と定義域が縮約量子発展の条件になる。	6 ^B , 13 ^S , 10 ^K , 20 ^K	pp. 27, 28, 29, 30
34	大域時計は、各許容軌道が各時計切片を一度だけ横切ることを要求する。局所的な Poisson 括弧の非零条件だけでは足りず、同じ体積値を繰り返す軌道では体積時計の大域使用が失敗する。	6 ^B , 10 ^K , 22 ^S , 46 ^B	pp. 27, 28, 29, 84
35	生の平均外部曲率は、同じ時空事象を通る超曲面の曲げ方によって変わる。一定平均外部曲率の葉層から構成する非局所的スカラーは別の量であり、曲率不変量を時計に用いる場合も空間的時計面と正準分離の条件が要る。	2 ^B , 6 ^{XK} , 20 ^{XK}	pp. 31, 32
36	物質参照系は、参照粒子の世界線とそれに沿う時計によって事象を指定する。参照流体を重力へ結合する構成は、物質の作用または座標条件を変分前に課す作用から与えられる。	23 ^{KB} , 24 ^K	pp. 32, 33, 34, 35
37	ガウス参照流体の埋込み運動量に関する線形性から、時計場に関する形式的な Schrödinger 方程式を得る。	24 ^S , 25 ^S	pp. 35, 36, 37

p	主張	i	原典位置
38	原典の熱流を持つガウス流体では、エネルギー条件は密度と熱流に対する $M - 2 \mathbf{M} \geq 0$ で表される。この条件は初期に成立していても、その後の発展で破られ得る。	24 ^S	pp. 35, 36, 37, 38
39	熱流をゼロにした参照座では、原典が扱うエネルギー条件の保存が回復する。この制限は空間参照変数を観測不能にし、量子状態をその変数に依存しない形へ制限する。	24 ^S , 25 ^S	pp. 37, 38
40	ガウス流体のエネルギー制約は、計量の乗算作用素による素朴な位置解釈にも制限を課す。基本物質場を時計に用いる方式では、時計運動量の非線形性、スペクトル・実在条件、および非スカラー場の時空間問題が再び現れる。	24 ^K , 25 ^S , 14 ^K	pp. 37, 38, 39
41	ユニモジュラー理論では、宇宙定数に共役な時間は、基準埋込みからの向き付き四体積として定まる。同じ四体積値は一つの測定超曲面を一意に指定せず、異なる値を持つ超曲面同士も交差し得る。	2 ^{BI} , 26 ^{IQB}	pp. 39, 40, 41, 42
42	ユニモジュラー理論の形式的な時間発展は、重力ハミルトニアン密度の積分を空間体積で割ったハミルトニアンによって記述され、残る埋込み・幾何の制約を伴う。	26 ^S , 27 ^S	pp. 41, 42
43	相対論的粒子の指定された構成では、ポテンシャルを保存する未来向きの時間的 Killing 場と非負ポテンシャルの下で、正エネルギー解へ制限することで正定値内積を得る。	9 ^C , 29 ^S	pp. 43, 44
44	相対論的粒子の Klein-Gordon 方程式を満たす状態のカレントは連続の式を満たす。境界流束などの条件の下で時空超曲面上の内積は保存されるが、全解空間では正定値でない。	2 ^B , 30 ^Q	pp. 43, 44
45	Klein-Gordon 形の Wheeler-DeWitt 方程式を満たす状態の超空間カレントは連続の式を満たす。境界流束などの条件の下で内積は超空間の超曲面によらず保存されるが、解空間全体では正定値でない。	28 ^B , 31 ^Q	pp. 45, 46, 47
46	空間的にコンパクトな幾何力学で、運動量に線形な対称性生成子を求める原典の議論は、候補を運動量の積分跡へ絞る。その生成子は運動項とポテンシャル項を異なる率で変換し、全超ハミルトニアン制約と弱可換にならない。	28 ^B , 29 ^S	pp. 45, 46

p	主張	i	原典位置
47	幾何力学のポテンシャルは符号不定であり、膨張・収縮の双方が許されるため、正エネルギーへの制限は許容状態を除いてしまう。また、超空間での流束保存だけでは時空での確率解釈を与えない。	$2^B, 22^S, 28^B, 31^Q, 29^S$	pp. 46, 47
48	半古典構成は、重い自由度と軽い自由度を分け、選択した因子順序の下で単一 WKB 状態を質量または結合定数の逆数で展開する。先頭の位相は重い自由度だけに依存し、Hamilton–Jacobi 方程式を満たす。	$\emptyset$	pp. 47, 48, 49, 52, 53
49	選択した Jacobi 位相の古典軌道族と、その軌道族を横切る基準超曲面から、 $S^A \partial_A t = 1$ を満たす WKB 時間を構成する。基準超曲面の選択は時間関数を変え、大域使用には大域的な横断面が要る。	$32^{KQ}, 33^{BS}$	pp. 49, 50, 54, 55
50	単一分枝の指定された近似次数では、軽い自由度は各古典軌道に沿って Schrödinger 方程式を満たす。時間に依存する測度を式に含め、適切な自己共役性と境界流束条件を課すと、その内積は保存される。	$32^S, 33^B, 34^{SQ}$	pp. 49, 50, 51, 52, 53, 54
51	原典の半古典展開の次の次数では、重い座標に関する二階微分を含む非斉次項が現れる。その補正を含む式は、先頭次数の Schrödinger 形を保たない。	$32^S, 34^S$	pp. 49, 58, 59
52	Kuchař が検討する逆作用を含む振幅修正は、非線形積分微分方程式をもたらす。Kuchař は、当時のデコヒーレンス議論が時計に適した背景モードを選ぶ原理になるかについて疑問を呈する。	$32^B, 35^K$	pp. 53, 60, 61, 62
53	異なる Jacobi 位相の重ね合わせに対しては、拘束方程式は各分枝に別々の Schrödinger 方程式を課さない。各位相が定める軌道族は、共通の時間葉層を持つとは限らない。	$22^S, 32^S, 33^B, 34^S$	pp. 55, 56, 57
54	重い自由度の分枝支持が重ならない領域では干渉項が消える。一方、大きい有限の質量による急速な位相振動は、干渉項が厳密にゼロであることを意味せず、十分細かな分解能で干渉を識別できる。	$22^S, 32^B, 34^Q$	pp. 55, 56, 57
55	WKB 分枝の正のノルムは、単一位相への制限と位相流に沿う横断面の向きを用いる。逆位相の分枝や実の重ね合わせには負または零の Klein–Gordon ノルムがあり、全分枝を含めたまま正値性を保つことはできない。	$22^S, 31^Q, 32^B, 33^B, 34^Q$	pp. 57, 58

p	主張	i	原典位置
56	ほぼ一様な宇宙模型では一様モードを時計に選ぶが、その切り方は強く非一様な幾何を覆わない。点ごとの背景・摂動分割には、原典が検討する提案の中で一意の選択原理が与えられていない。	32 ^B , 35 ^K	pp. 59, 60, 61
57	第三量子化の Fock 構成は、一粒子 Hilbert 空間とその内積を用いる。入射・出射状態を定める方式は漸近的に定常な領域を用いるため、これらの構造を選ぶ時間問題が残る。	36 ^{BS}	pp. 62, 63, 64
58	Kuchař は、超空間上の場の測定、一つの空間切片上での複数幾何の測定、および別々の切片コピー上の幾何の解釈を区別する。通常の検出器配置は、共通の空間的超曲面と準備時刻を用いる。	2 ^B , 23 ^{KO} , 24 ^{KO} , 37 ^{OB}	pp. 64, 65, 66
59	Kuchař は、多数の幾何に対応する測定装置と空間の位相変化の解釈を第三量子化の未解決点として挙げる。	∅	pp. 64, 65, 66
60	素朴解釈は、時計変数をあらかじめ分離せず、波動関数の絶対値二乗を配位の確率として扱う。	∅	pp. 66, 67
61	Newton 力学の模型で空間ノルムが非零の定数なら、無限の時間軸全体にわたる時空間積分は発散する。原典の相対確率や時間平均は、それぞれ指定する極限が存在する範囲で定まる。	5 ^{IQ}	pp. 67, 68
62	一配位の確率分布だけでは、異なる二時刻の間の遷移確率を与えられない。	5 ^P , 38 ^P	pp. 68
63	原典が挙げる相対論的粒子の位置・ノルムの問題と、計量の乗算作用素が Wheeler–DeWitt 制約の解空間を一般に保たないことは、素朴な配位確率解釈を制限する。	∅	pp. 68, 69
64	一般の射影条件付き確率は、状態と射影作用素、および非零の分母を用いて $\langle \Psi CBC \Psi \rangle / \langle \Psi C \Psi \rangle$ と定まる。時計に条件付ける場合には、さらに時計射影を指定する。	∅	pp. 69, 70
65	非相互作用の時計・対象系と定常な全状態を用い、時計ハミルトニアンによる共役変換で時計射影の族を構成する。時計射影が変化するには、その射影が時計ハミルトニアンと可換でないことが要る。	42 ^S , 40 ^K	pp. 70, 71, 72
66	連続位置の厳密な固有状態は Hilbert 空間に属さない非正規化状態である。原典が用いるこの状態への形式的射影には、通常の正規化状態への射影と同じ確率密度の扱いをそのまま適用できない。	∅	pp. 71, 74, 75

<i>p</i>	主張	<i>i</i>	原典位置
67	指定された時計射影族と非零の条件付け確率の下で、一時点の条件付き確率は、条件付けられた対象系状態の Heisenberg 確率と一致する。	42 ^S , 40 ^K , 41 ^Q	pp. 72, 73
68	通常の測定過程で用いる射影は、一般には制約の核から状態を外す。原典が検査する逐次射影規則は、パラメータ化 Newton 模型で正しい二時点伝播を再現しない。	5 ^S , 40 ^O , 41 ^Q , 38 ^P	pp. 73, 74, 75, 76
69	履歴方式は、配位空間の領域を通過する検出器、選択した制約をハミルトニアンとする伝播、および正負のラベル時刻にわたる振幅積分から検出応答の確率を構成する。初期準備、領域制限および共通の規格化を指定する。	44 ^S , 45 ^{OQ}	pp. 76, 77, 78, 79
70	Teitelboim の散乱解釈は、速度優勢の特異点に始まり、Wheeler–DeWitt 方程式のスカラーポテンシャルと出会い、速度優勢の特異点に終わる宇宙の散乱過程を固有時間で記述する。	43 ^{SB}	pp. 76
71	履歴方式の検出器番号と応答組合せは、配位空間の各領域に対応する検出器のうち、どの検出器が応答したかを区別する。	∅	pp. 77, 78, 79
72	指定された薄層検出器と、時計時刻・ラベル時刻が厳密に対応する Newton 模型では、履歴方式の応答は Schrödinger 発展を再現する。定常二粒子模型の良い時計状態では、その有効区間内で近似的に再現する。	5 ^S , 44 ^S , 45 ^{OX}	pp. 79, 80
73	履歴確率は選ぶ制約の形に依存する。Kuchař は、この方式で一貫して一つの制約を選ぶことを多重選択問題への答えとして認める一方、一般の超曲面の反復通過と、完全な幾何力学における葉層依存の問題を指摘する。	2 ^B , 44 ^S , 45 ^{OQ}	pp. 80, 81
74	単一検出器での形式的な物理状態への射影は、複数検出の中間状態が制約を満たすことを保証しない。原典の相対論的粒子への適用では、振幅と Klein–Gordon 確率の対応にも問題が残る。	30 ^Q , 44 ^S , 45 ^{OQ}	pp. 81, 82
75	Kuchař は空間的ゲージ変換と力学的変換を区別し、Rovelli の発展する定数を宇宙の変化を扱う別の提案として検討する。固定した時計値に対応する量は制約軌道に沿って一定であり、その時計値で添字付けた族は時計値とともに変わり得る。	46 ^K , 47 ^S , 39 ^S	pp. 82, 83, 84

p	主張	i	原典位置
76	各許容軌道が各時計切片とちょうど一度交わる領域では、元の量と時計切片上で一致し、制約軌道に沿って一定であるという二条件から、発展する定数の古典族が一意に定まる。	$46^{KB}, 47^S$	pp. 84, 85
77	古典族 F_t の時計パラメータ微分と Poisson 括弧の比を結ぶ式は、 $t = T(Q, P)$ で評価する。	$46^{KQ}, 47^Q$	pp. 85
78	Rovelli の量子構成は、古典族を作用素へ置き換えて観測量を得る提案である。Kuchař は、因子順序と作用素代入の曖昧さを挙げ、選択した正準部分代数に対して検討する。	$46^K, 47^S$	pp. 85, 86, 87
79	Rovelli は内積の構成について予想を述べる。Kuchař は、すべての時計選択に対応する観測量を一つの内積で同時に自己共役にできるという見通しに対し、反対の予想を述べる。	$46^K, 47^S$	pp. 86, 87, 88
80	大域時計が存在しない場合には、各軌道と各時計切片が一度だけ交わるという古典構成の条件が失われる。Kuchař は二振動子の特殊模型と後続の因子順序への応答を個別に検討する。	$46^B, 47^S$	pp. 88
81	Kuchař は、発展する定数の場の系への拡張が当時まだ展開されておらず、困難を伴うと見込んでいる。	∅	pp. 88
82	Kuchař は 1992 年の総括で、十の解釈によって時間問題が解決または回避されたとは考えていないと述べる。その評価には、ガウス塵の構成が目標に近づく点と、参照流体の現象論的制限の双方が含まれる。	∅	pp. 88, 89, 90

定義 8.380 (意味成分と生成初期集合). 82 主張を意味成分とし、主張 1–4 を生成初期集合、主張 1–82 を資料形式証拠環境とする。

表 276: Kuchař 1992 資料の時間使用役割

符号	役割	使用件数
I	区間	3
Q	数量	22
X	異位置対応	3
K	時計読取	28
C	因果	3
S	状態発展	64
P	確率的発展	3
O	観測記録	8
B	参照境界	39

表 277: Kuchař 1992 資料の時間内容構造属性

時間添字	五型	八軸
1	member	order_relation
2, 33	member	instant, endpoint, order_relation
3, 7, 9, 11–13, 16, 19, 21–22, 25, 27, 30–31, 34, 38–39, 41, 45, 47	dependency	$\emptyset$
4, 10, 14–15, 17, 20, 32, 35, 37, 40, 42	member	instant
5–6, 8, 23–24, 28–29, 43–44, 46	member	instant, order_relation
18	member	instant, endpoint
26	member	instant, orientation
36	member	endpoint, order_relation

依存入力 各移送の時間入力、時間出力、主張支援と原典位置を次表に示す。

定義 8.381 (Kuchař 1992 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [25]$ とする。

表 278: Kuchař 1992 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間 出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
1	2	4	9	正準分離による埋込み時間の取り出し。 pp. 3, 4
2	2, 4	3	10	完全 Jacobi 解からの古典発展。pp. 3, 4, 5
3	4	7	15	埋込み表示での汎関数量子発展。pp. 6, 21
4	$\emptyset$	10	21	空間体積からの対数体積時計の定義。pp. 10, 22, 23
5	2	12	23	二次元模型の異常を除いた汎関数発展。 pp. 15, 16, 17, 18
6	4, 6	13	25	選択した内部時計に関する縮約量子発展。 pp. 21, 22
7	10	11	26	対数体積時計に沿う縮約発展。pp. 22, 23
8	$\emptyset$	15	27	線形化した運動量からの外在時間の定義。 pp. 23, 24
9	15	16	28	線形化重力の外在時間に沿う量子発展。 pp. 23, 24, 25
10	18	17	29	漸近時刻と運動量からの円筒埋込み時間。 pp. 24, 25, 26
11	17	19	30	円筒埋込み時間に沿う量子発展。pp. 25, 26
12	$\emptyset$	20	31	正準幾何からの York 時間の定義。pp. 26, 27

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
13	20	21	32	York 時間に沿う形式的縮約発展。pp. 26, 27, 28
14	23	24	36	物質参照系によるガウス時計場の指定。pp. 32, 33, 34, 35
15	24	25	37	ガウス時計場に関する形式的発展。pp. 35, 36, 37
16	2	26	41	指定した埋込み間の向き付き四体積時間。pp. 39, 40, 41, 42
17	26	27	42	四体積時間に関する形式的量子発展。pp. 41, 42
18	2	30	44	粒子の時空 Klein–Gordon 流束保存。pp. 43, 44
19	28	31	45	超空間の Klein–Gordon 流束保存。pp. 45, 46, 47
20	$\emptyset$	32–33	48–49	Jacobi 位相流からの WKB 時間と基準軌道族。pp. 47, 48, 49, 50, 54, 55
21	32–33	34	50	WKB 時間に沿う量子発展とノルム保存。pp. 49, 50, 51, 52, 53, 54
22	42	40	65	時間パラメータに沿う時計射影族の構成。pp. 70, 71, 72
23	40, 42	41	67	時計射影に条件付けた一時点の確率。pp. 72, 73
24	44	45	69	履歴振幅による検出器応答の相関。pp. 76, 77, 78, 79
25	46	47	76–77	大域時計切片からの古典発展定数族。pp. 84, 85

成立条件

1. 埋込みと真の自由度を分離する正準変換、および埋込み運動量について解ける制約。
2. 選択した正準表示、制約および完全な Hamilton–Jacobi 解。
3. 指定された作用素表示と定義域で埋込み運動量に線形な制約を課す。
4. 原典の一樣模型における正の空間体積と指定された対数座標。
5. 平坦な円筒上の質量ゼロ場と原典の埋込み依存異常ポテンシャル。
6. 正準分離、時計運動量についての制約解、保存内積と自己共役作用素の定義域。
7. 二次制約の選択した根と作用素定義域、時計としての許容域。
8. 平坦な空間背景、横断運動量成分、逆ラプラシアン境界条件。
9. 原典の摂動次数と埋込み運動量に線形な制約。
10. 円筒対称性、漸近基準時刻、運動量積分と空間的埋込みの許容条件。

11. 分離された正準変数と埋込み運動量に線形な模型制約。
12. 正定値三計量、正準運動量および平均外部曲率の指定された関数。
13. 楕円型方程式の実正の解、残る制約と作用素定義域。
14. 時計を運ぶ参照粒子、選択した流体作用または変分前に課す座標条件。
15. 時計運動量に線形な流体結合制約、指定された量子表示。
16. 基準埋込み、終端埋込み、時空計量と向き。
17. 空間体積が非零の領域、体積平均ハミルトニアンと残る制約。
18. 相対論的粒子の Klein–Gordon 方程式と境界流束条件。
19. 指定された Wheeler–DeWitt 方程式、共通定義域と境界流束条件。
20. 選択した単一実位相、近似次数、非退化な局所流と横断基準面。大域使用には大域横断面を要する。
21. 指定された先頭次数、測度補償、自己共役性と境界流束条件。
22. 非相互作用の二部分系、定常全状態、指定されたハミルトニアンと非可換な時計射影。
23. 同じ時計射影族とハミルトニアン、条件付け確率が非零の状態。
24. 選択した制約、初期状態、検出領域、正負のラベル時刻積分と共通規格化。
25. 各軌道との一意交差、非零の時計括弧、指定された古典量と時計切片上での評価。

成果

定義 8.382 (Kuchař 1992 資料の成果と依存). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [38]$ とする。次表の時間前提と主張支援を各成果の入力とする。

表 279: Kuchař 1992 資料の成果と監査入力

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
1	物理的予測と瞬間データの制約。pp. 1, 2, 3, 83	1–3	5–8
2	正準分離と Hamilton–Jacobi 発展。pp. 3, 4, 5	2–4	9–11
3	大域時間とサンドイッチ問題。pp. 5, 27, 28, 89	2, 6	12–13
4	Dirac 量子化と Hilbert 空間問題。pp. 6, 7, 43, 45	$\emptyset$	14, 18
5	埋込み表示と汎関数発展。pp. 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21	2, 4, 7	15–16
6	時計選択と問題群の区別。pp. 7, 8, 28, 29, 30, 89	6, 13	17, 19

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
7	十一模型が持つ特徴と完全理論への移行条件。pp. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	5, 7–9	20, 22
8	対数体積時計と縮約発展。pp. 10, 22, 23	10–11	21, 26
9	二次元質量ゼロ場の異常消去。pp. 15, 16, 17, 18	2, 12	23
10	三枠組みと十解釈の分類。pp. 19, 20, 89, 90	$\emptyset$	24
11	内部 Schrödinger 方式の構成。pp. 21, 22	4, 6, 13	25
12	線形化重力の外在時間と発展。pp. 23, 24, 25	15–16	27–28
13	円筒埋込み時間と発展。pp. 24, 25, 26	17–19	29–30
14	York 時間と形式的縮約発展。pp. 26, 27, 28	20–21	31–32
15	内部時計の根・大域性・時空スカラー条件。pp. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 84	2, 6, 10, 13, 20, 22, 46	33–35
16	物質参照系とガウス時計の形式的発展。pp. 32, 33, 34, 35, 36, 37	23–25	36–37
17	ガウス流体のエネルギー条件と参照塵。pp. 35, 36, 37, 38, 39	14, 24–25	38–40
18	四体積時計とユニモジュラー発展。pp. 39, 40, 41, 42	2, 26–27	41–42
19	粒子の Klein–Gordon 流束と正值部門。pp. 43, 44	2, 9, 29–30	43–44
20	幾何力学の流束・正值性・対称性の条件。pp. 45, 46, 47	2, 22, 28–29, 31	45–47
21	単一 WKB 位相からの時間構成。pp. 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55	32–33	48–49
22	WKB 時間に沿う量子発展と内積保存。pp. 49, 50, 51, 52, 53, 54	32–34	50
23	高次補正と半古典時計モードの制限。pp. 49, 53, 58, 59, 60, 61, 62	32, 34–35	51–52, 56
24	半古典分枝の重ね合わせと正值性。pp. 55, 56, 57, 58	22, 31–34	53–55
25	第三量子化の Hilbert 空間と測定解釈。pp. 62, 63, 64, 65, 66	2, 23–24, 36–37	57–59
26	素朴な配位確率と作用素の制限。pp. 66, 67, 68, 69	$\emptyset$	60, 63
27	時間全体の規格化と二時点の問い。pp. 67, 68	5, 38	61–62
28	静的な射影条件付き確率。pp. 69, 70	$\emptyset$	64
29	時計射影族と一時点確率の一致。pp. 70, 71, 72, 73	40–42	65, 67
30	連続位置射影と逐次測定規則の不成立。pp. 71, 73, 74, 75, 76	5, 38, 40–41	66, 68
31	履歴振幅からの検出器応答。pp. 76, 77, 78, 79	44–45	69, 71
32	固有時間による宇宙の散乱解釈。pp. 76	43	70

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
33	履歴方式による模型内の発展の再現。pp. 79, 80	5, 44–45	72
34	履歴方式の制約選択・葉層・中間状態。pp. 80, 81, 82	2, 30, 44–45	73–74
35	発展定数の古典構成と微分恒等式。pp. 82, 83, 84, 85	39, 46–47	75–77
36	発展定数の量子化提案と内積の予想。pp. 85, 86, 87, 88	46–47	78–79
37	発展定数の大域性と場の系への拡張。pp. 88	46–47	80–81
38	Kuchař の 1992 年の総括。pp. 88, 89, 90	∅	82

成立根拠

表 280: Kuchař 1992 資料の成果成立条件

成果 添字	条件・適用域
1	過去・未来の先後関係、指定された超曲面と正準データ。
2	分離可能な制約、完全 Jacobi 解と古典制約閉包。
3	各時計切片との交差、および指定された二境界の固有幾何。
4	制約作用素、物理解空間と正定値内積の要請。
5	作用素表示、定義域、量子制約交換子と葉層化。
6	各時計選択に対する量子表示・内積・発展の条件。
7	各模型の背景、優先葉層、自由度数と運動項。
8	正の体積、選択した根と時計・作用素の許容域。
9	原典の平坦円筒模型と異常ポテンシャル。
10	Kuchař が総説で区別する競合する解釈。
11	選択した時計、正準分離、解いた制約と自己共役作用素。
12	平坦な空間背景、逆ラプラシアンと所定の摂動次数。
13	漸近時刻、円筒対称性と空間的埋込みの許容域。
14	正準幾何、楕円型制約の実正の解、残る制約と作用素定義域。
15	原典が扱う時計候補ごとのスペクトル、軌道交差と葉層依存。
16	参照世界線、流体作用と時計運動量に線形な制約。
17	熱流を持つ流体とゼロ熱流の塵を区別し、対応する制約を課す。
18	基準埋込み、向き付き体積、体積平均ハミルトニアンと残る制約。
19	時空の境界流束条件、ポテンシャルを保存する時間的 Killing 場と非負ポテンシャル。
20	超空間の内積、コンパクトな幾何力学での指定された対称性生成子と両符号の解。
21	重い系と軽い系、選択した位相、局所流と横断面。
22	先頭近似次数、時間依存測度、自己共役性と境界条件。
23	原典の半古典展開の次数と、原典が検討する逆作用・ほぼ一様な模型・モード選択。
24	異なる位相、分枝の支持、横断面の向きと有限の分解能。
25	一粒子内積、入射・出射領域および比較する測定装置。

成果 添字	条件・適用域
26	指定された波動関数、位置・ノルムの解釈と物理状態を保つ作用素。
27	非零の保存空間ノルム、無限時間軸および存在する時間平均の極限。
28	指定状態、射影作用素と非零の分母。
29	非相互作用部分系、定常全状態、同じ時計射影族と非零の条件付け確率。
30	原典の形式的射影と、パラメータ化 Newton 模型で検査する逐次更新規則。
31	選択した制約・初期準備・検出領域・規格化と、応答した検出器の組合せ。
32	Teitelboim の速度優勢特異点と Wheeler–DeWitt ポテンシャルの模型。
33	薄層検出器と厳密な Newton 時計相関、または良い時計状態の有効区間。
34	一貫した制約の選択と、検出間の状態に課す制約。
35	各軌道と時計切片の一意交差、指定した古典量と切片上の評価。
36	Rovelli の提案と、選択した正準部分代数に関する Kuchař の検討。
37	大域時計の仮定、二振動子模型と原典時点の場合への拡張状況。
38	総説で検討された十解釈とガウス参照塵の構成・物質条件。

定義 8.383 (成果依存超辺). 各成果辺は表 279 の時間前提と主張支援を入力に持ち、対応する一つの成果節点を出力する。

証拠階層 Kuchař は先行する量子重力の方式を総説し、その定義・導出・成立条件・未解決問題を検討する。本資料自身が実施して報告する直接測定対象と直接測定述語は、それぞれ 0 件である。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 9 件／局所到達後の残存原始時間根 38 件。対数体積による内在時間、線形化理論の外在時間、York 時間および WKB 時間の構成と、それぞれの条件を満たす量子発展が局所到達に含まれる。WKB 構成では位相流と横断面から時間対応を定める。対応する時間内容は 10–11, 15–16, 20–21, 32–34 である。

成果依存 38 成果のうち 28 件は原始時間根に依存し、10 件は資料形式証拠環境から到達する。後者は成果 4, 8, 10, 12, 14, 21–22, 26, 28, 38 である。非時間的物理入力だけから生成される成果は 0 件である。根・成果依存は 63 組、そのうち必須依存は 48 組である。

証拠効力 Kuchař は、時間問題に対する三枠組み・十解釈と各方式の具体的な構成・条件・障害を提示する。内部時計の構成、縮約量子発展、参照流体、Klein–Gordon 内積、WKB 近似、条件付き確率、履歴および発展定数には、各成果表に示す適用条件がある。古典的発展定数は指定された時計切片から構成される。量子演算子の自己共役性については、Rovelli の内積に関する予想と Kuchař の反対予想が提示される。

成立責務の配置 外部時刻、超曲面と埋込み、漸近時刻、物質時計の世界線、時計射影族の時間引数、履歴の時間標識および大域的時計切片は、各方式で時間使用の前提となる。47 時間内容は非時間的物理入力だけからの生成閉包には含まれず、資料形式証拠を加えた局所構成からも 38 件の根が残る。LCTR の成立責務配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 Kuchař は、時計の大域的障害、熱流を持つガウス参照流体のエネルギー条件の失効、量子幾何力学の指定された正周波数構成の障害、および WKB 展開の次数で先頭次数の Schrödinger 発展が保たれないことを論じる。LCTR が対象とする物理時間生成条件の具体的な実失効と、それによる成果値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 63 組の根・成果依存で定まる。具体的な物理時間生成条件の失効位置から成果への実到達は、原典証拠から判定不能である。

成果保存域 各方式の制約、状態・作用素・内積、境界条件、時計の有効域および近似次数を固定し、時間依存成果の入力関係を同じ時間順序・区間・時計対応を満たす生成済み時間表現で実現できるとき、各成果は記載した成立域と確定度で保存される。分類、静的な作用素・確率式、形式条件付きの時計構成および Kuchař の比較評価には、それぞれの主張支援を用いる。

修復範囲 修復対象は、各方式が使用する時間内容と、その使用前に満たすべき物理時間生成条件である。具体的な物理時間生成条件の実失効が確定する場合、再計算対象は、その条件から依存到達する成果である。

監査結論

命題 8.384 (Kuchař 1992 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\begin{aligned} \text{AuditPartIdx}_R = (\emptyset, [47]; \\ \emptyset, \{4, 8, 10, 12, 14, 21, 22, 26, 28, 38\}, \\ [38] \setminus (\{4, 8, 10, 12, 14, 21, 22, 26, 28, 38\}), \emptyset). \end{aligned}$$

$R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootdep}}$, $R \notin \text{Ref}^{\text{audit, rootunreach}}$ である。

証明. 初期主張 1–4 からの閉包はその 4 節点にとどまる。全 82 主張を資料形式証拠環境として加えると、時間入力为空の移送 $4 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 20$ とその後続移送から 9 時間内容へ到達する。この閉包は 10 成果を含む。残る 38 時間内容を種として加えると全 38 成果へ到達する。共通の到達分類から表示した六成分を得る。□

命題 8.385 (Kuchař 1992 資料の極小原始時間根支援). 各成果の極小支援族を次表に示す。族員総数は 46 である。証拠環境だけから到達する各成果では、空集合が支援族の唯一の元となる。

証明. 各時間内容の単独種から始め、定義 7.46 の更新を 25 移送へ適用する。安定した反鎖から各成果の時間前提の支援を結合し、他の支援を真に含む集合を除く。命題 7.47 により、表示した支援族と計数を得る。□

表 281: Kuchař 1992 資料の極小原始時間根支援

成果添字	極小支援添字族
1	$\{1, 2\}$
2	$\{2\}$
3	$\{2, 6\}$
4	$\emptyset$

成果添字	極小支援添字族
5	{2}
6	{2, 6}, {4, 6}, {6, 13}
7	{2, 5, 8, 9}, {4, 5, 8, 9}, {5, 7, 8, 9}
8	$\emptyset$
9	{2}
10	$\emptyset$
11	{2, 6}, {4, 6}
12	$\emptyset$
13	{18}
14	$\emptyset$
15	{2, 6, 22, 46}
16	{23}
17	{14, 23}, {14, 24}
18	{2}
19	{2, 9, 29}
20	{2, 22, 28, 29}
21	$\emptyset$
22	$\emptyset$
23	{35}
24	{22, 28}, {22, 31}
25	{2, 23, 36, 37}
26	$\emptyset$
27	{5, 38}
28	$\emptyset$
29	{42}
30	{5, 38, 40, 41}, {5, 38, 42}
31	{44}
32	{43}
33	{5, 44}
34	{2, 44}
35	{39, 46}
36	{46}
37	{46}
38	$\emptyset$

命題 8.386 (Kuchař 1992 資料の監査結論). 完全生成 0 件、局所到達 9 件で、局所到達後に 38 原始時間根が残る。38 成果は証拠到達 10 件と原始時間根依存 28 件に分かれる。82 主張・47 時間内容・25 移送・38 成果の資料固有責務原子は 192 個である。147 組の主張・時間内容使用は 173 件の役割帰属を持つ。

証明. 各主張・時間内容・移送・成果の定義、到達集合および極小支援族による。□

命題 8.387 (Kuchař 1992 資料の監査境界計数). $\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (167, 63)$ である。

証明. 82 主張・47 時間内容・38 成果から 167 節点、25 移送と 38 成果依存から 63 辺を得る。□

個別言明 言明証拠 1：古典理論における時間変数

原文（英語）：

The functional nature of the time variable thus presents no problem in the classical theory.

日本語訳：

このように、時間変数の汎関数的性質は古典理論では何の問題も呈さない。

原典位置 Kuchař, *Time and Interpretations of Quantum Gravity*, 本文 5 頁、§1、式 (1.13) 直後。

最小文脈 古典正準理論における汎関数的 Hamilton–Jacobi 発展が、初期超曲面と終端超曲面を結ぶ葉層化に依存しないことを述べた直後。

帰属主体 Karel V. Kuchař による本文言明。

言明証拠 2：重力結合物質場からの時間構成

原文（英語）：

Time is to be constructed, not from the geometric data, but from matter fields coupled to gravity.

日本語訳：

時間は、幾何学的データからではなく、重力に結合した物質場から構成されるべきである。

原典位置 Kuchař, *Time and Interpretations of Quantum Gravity*, 本文 22 頁、§6、*Matter Time*。

最小文脈 内在時間、外在時間、物質時間という内部時間変数の三候補を列挙し、物質時間候補を導入する箇所。

帰属主体 Karel V. Kuchař による本文言明。

言明証拠 3：模型から量子重力全体への飛躍に対する警告

原文（英語）：

One should try to avoid a common hubris which consists of solving a time problem for a model way down in the hierarchy, and jumping to the conclusion that the time problems of quantum gravity are removed by the same treatment.

日本語訳：

階層のはるか下方にある模型について時間問題を解き、同じ処置によって量子重力の時間問題が除去されたと結論へ飛躍する、ありがちな思い上がりは避けるべきである。

原典位置 Kuchař, *Time and Interpretations of Quantum Gravity*, 本文 14 頁、§3 末尾。

最小文脈 現実的時計の力学自由度を理想的な運動学的時計として用いる精度限界と、模型で得た解決を量子重力一般へ移すことを論じる箇所。

帰属主体 Karel V. Kuchař による本文言明。

言明証拠 4：量子重力の時間問題に対する未成功評価

原文（英語）：

In my opinion, none of us has so far succeeded in proposing an interpretation of quantum gravity that would either solve or circumvent the problems of time.

日本語訳：

私の考えでは、時間問題を解決するか回避する量子重力の解釈を提案することに、これまでわれわれの誰一人として成功していない。

原典位置 Kuchař, *Time and Interpretations of Quantum Gravity*, 本文 90 頁、§16 *Summary*。

最小文脈 同資料が検討した量子重力の諸解釈について、時間問題の解決または回避の成否を総括する箇所。

帰属主体 Karel V. Kuchař による本文言明。

適用範囲付き共通証拠 以上の四言明は Kuchař 1992 の原文、対応する日本語訳、原典位置、最小文脈および資料帰属を示す。

対象言明	言明対象	述語	明示的適用域
S30-Q001	古典理論における時間変数	時間変数の汎関数的性質は古典理論では問題を生じないと述べる。	§1 の古典正準理論における、制約閉包と葉層化に依存しない Hamilton–Jacobi 発展の領域。
S30-Q002	重力結合物質場からの時間構成	時間を幾何学的データからではなく、重力に結合した物質場から構成すべきだと述べる。	§6 で内在時間・外在時間・物質時間を比較し、物質時間候補を導入する領域。
S30-Q003	模型から量子重力全体への飛躍	下位模型の時間問題への処置を量子重力全体へ移し、時間問題が除去されたと結論する飛躍を退ける。	§3 末尾における、現実的時計の精度限界と、模型が保持する自由度・制約・多指構造の範囲。
S30-Q004	量子重力の時間問題に対する未成功評価	Kuchař は、検討した量子重力解釈について、時間問題の解決または回避に 1992 年時点で成功していないと評価する。	§16 Summary における、原典が検討した三枠組み・十解釈についての 1992 年時点の比較総括。

個別監査

第一言明 Kuchař は、古典正準制約の閉包から、初期・終端超曲面を結ぶ Hamilton–Jacobi 発展の葉層独立性を説明する。第一言明の「問題を生じない」は、この古典的發展における時間変数の汎関数的性質を対象とする。対応する形式証拠は主張 9–11、移送 1–2 および成果 2 である。

第二言明 Kuchař は、第 6 節で内在時間・外在時間・物質時間を比較し、重力に結合した物質場を内部時計候補として導入する。第 7 節のガウス参照流体は、物質の世界線に沿う時計場を用いて形式的量子発展を与える。熱流を持つ流体のエネルギー条件と、その条件が保存される塵の特殊場合は、別々の成立域を持つ。第二言明が導入する物質時間の具体的構成と条件は、主張 36–40、移送 14–15 および成果 16–17 に対応する。

第三言明 Kuchař は、四つの場のモデルと七つの有限自由度モデルを、背景時空、優先葉層、自由度および制約によって比較する。Barbour–Bertotti モデルのように、モデルの構造が時計変数の分離を可能にする場合がある。第三言明は、こうしたモデルで得た時間問題の解決を完全な量子重力へ移す推論を対象とする。対応する形式証拠は主張 20・22 と成果 7 であり、適用域は各モデルが保持する構造によって定まる。

第四言明 Kuchař は、内部時間、Wheeler–DeWitt、および時間を要さず量子論を解釈する方式という三枠組みに十の解釈を分類し、時間問題への対応と未解決条件を比較する。第四言明は、この比較に基づく Kuchař の 1992 年時点の不成功評価である。対応する形式証拠は主張 24・82 と成果 10・38 である。

8.19.31 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 31.

資料名 Lebowitz 1993

書誌同定 Joel L. Lebowitz, *Boltzmann's Entropy and Time's Arrow*, *Physics Today* 46(9), pp. 32–38 (1993), DOI: 10.1063/1.881363. $R = \text{Ref}_{\text{Leb93ETA}}$ とする。対象は 32–38 頁の時間使用、エントロピーの定義・関係、典型性、初期条件、速度反転および量子論についての議論である。

原典位置識別子 31-L1.

原典位置内容 各表の頁は原典に印字された頁を示す。

監査範囲識別子 31-SC1.

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

形式対象 34 時間内容、54 主張、11 移送および 24 成果を用いる。微視的可逆性、粗視化、エントロピー、尺度分離、典型性、初期境界、反転および量子対応の構成と条件を以下の表に示す。Lebowitz は、時間反転対称な微視力学と、観測される巨視的非平衡過程の時間方向との両立を、Boltzmann の統計的説明によって論じる。個別微視状態の属するマクロ領域から Boltzmann エントロピーを定義し、尺度分離、位相体積による典型性、特別な低エントロピー初期状態を用いて巨視的發展を説明する。Lorentz 気体の拡散、速度反転、準備と宇宙初期境界、Gibbs エントロピーとの相違を検討した後、量子対応と測定・心理的・電磁的時間の矢について述べる。

仮定 中心となる力学は、孤立した古典 Newton 系の可逆 Hamilton 力学である。マクロ状態には粒子密度・エネルギー等の粗視化と許容幅を指定する。典型性による未来予測には、特別な初期マクロ領域と、その領域内で典型的な微視状態を用いる。流体力学的記述には多数粒子と尺度分離、完全逆行には完全な速度反転と孤立、Gibbs 一定性には Liouville 体積保存を用いる。量子対応では、原典が指定する波動関数表示・複素共役・ユニタリ発展を用いる。

非時間的物理入力 生成初期入力は主張 1–5 である。配置と位相空間、相体積と粗視化、境界の状態データ、実験者・装置・資源・環境の状態データ、および量子状態表示と部分空間を与える。これらに時刻・速度・初期境界・発展の意味を対応させる関係は、それぞれの主張・移送に示す。

時間内容

定義 8.388 (Lebowitz 1993 資料の時間内容). $n_R = 34$ とし、次表で時間内容と原典位置を定める。

表 283: Lebowitz 1993 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	古典力学の時刻とその先後関係	pp. 33, 34, 35, 36, 37
2	微視状態を構成する粒子速度	pp. 33, 34
3	Hamilton 力学による微視状態の時間発展	pp. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
4	マクロ状態の非平衡・緩和・ゆらぎの履歴	pp. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
5	巨視的状态列における統計的な時間の向き	pp. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
6	個別系の時間発展に沿う Boltzmann エントロピー	pp. 32, 34, 35, 36, 37, 38
7	Liouville 発展する密度の Gibbs エントロピー	pp. 32, 37, 38
8	流体力学的極限での巨視的密度発展	pp. 32, 33
9	少数粒子系の時間対称なカオス軌道	pp. 32, 33, 38
10	巨視的スナップショットを採る相異なる時点	pp. 33, 34, 35, 36
11	速度反転と両向きの典型性で用いる正の時間間隔	pp. 34, 35
12	粒子速度を一斉に反転する時刻	pp. 34, 37
13	完全速度反転によって逆行する微視軌道	pp. 33, 34, 37
14	隔壁を除去する時刻	pp. 35
15	巨視的緩和に要する時間尺度	pp. 35, 36
16	巨視的再帰までの待ち時間	pp. 32, 35
17	再帰待ち時間と比較される宇宙年齢	pp. 32, 35
18	マクロ領域に滞在する時間の割合	pp. 35
19	低エントロピー状態を準備する初期境界	pp. 35, 36
20	実験準備・生物資源・太陽放射の時間的連鎖	pp. 36
21	隕石と月の衝突の前後関係	pp. 36
22	低エントロピー宇宙の初期境界と現在との先後	pp. 36, 37, 38
23	Penrose の比較模型における終端宇宙状態	pp. 36, 37

i	時間内容	原典位置
24	摂動で増加へ戻るまでの短いエントロピー減少時間	pp. 37
25	外部摂動の過去の発生と系への作用の時間関係	pp. 37
26	整数算術による可逆シミュレーションの離散時間	pp. 37
27	量子状態発展の時間パラメータ	pp. 38
28	波動関数のユニタリ時間発展	pp. 38
29	測定縮約の時間非対称な状態変化	pp. 38
30	Lebowitz が提案する系と環境の時間対称な全体発展	pp. 38
31	巨視的量子測定過程の時間の向き	pp. 33, 38
32	心理的時間の矢	pp. 38
33	遅延・先進電磁ポテンシャルに関する時間の向き	pp. 38
34	緩和時間と比較される系の孤立継続時間	pp. 35, 36

定義 8.389 (物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(54)$ 、主張境界を $\text{ClaimBoundaryI}dx_R = ([5], [54])$ とする。各主張、時間使用および原典位置を表 284 に示す。

形式入力要素

定義 8.390 (エントロピーと可逆発展). 原典の微視状態を $X = (\mathbf{r}_1, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{r}_N, \mathbf{v}_N)$ 、そのマクロ状態を $M(X)$ とする。対応するマクロ領域の相体積を $V_M = |\Gamma_M|$ 、Boltzmann 定数を $k > 0$ と書けば、原典の式 (1)、(3)、(4) は

$$S_B(M) = k \log V_M, \quad S_G(\rho) = -k \int_{\Gamma} \rho(X) \log \rho(X) dX.$$

$$\rho_M(X) = \frac{\mathbf{1}_{\Gamma_M}(X)}{V_M}, \quad S_G(\rho_M) = k \log V_M = S_B(M).$$

である。恒等式には正の有限な V_M と同じ相体積基準を用い、 $0 \log 0 = 0$ とする。同じ加法定数の基準では、 $V_2 > V_1 > 0$ から $S_B(M_2) > S_B(M_1)$ が従う。Hamilton–Liouville 発展では、相体積保存と密度の輸送により $S_G(\rho_t) = S_G(\rho_0)$ である (34、37–38 頁)。

平衡状態についての原典の式 (2)、 $S_{\text{eq}}(E, V, N) \approx S_B(M_{\text{eq}})$ は、大きい巨視セルと適切な加法定数の下で、粒子数で割った差が大粒子数で無視できるという対応である (34 頁)。

時間反転写像を $\mathcal{R}(\mathbf{r}_i, \mathbf{v}_i) = (\mathbf{r}_i, -\mathbf{v}_i)$ 、時間発展を Φ_t とする。孤立した時間反転対称な系では、 $\mathcal{R}\Phi_t = \Phi_{-t}\mathcal{R}$ であるから、正の等間隔 τ に対して

$$\Phi_\tau \mathcal{R} \Phi_\tau X(t_0) = \mathcal{R} X(t_0).$$

したがって、時刻 $t_0 + \tau$ で全粒子速度を完全反転すると、時刻 $t_0 + 2\tau$ には初期状態の速度反転へ到達する (34 頁)。

表 284: Lebowitz 1993 資料の物理・形式入力主張

p	主張	i	原典位置
1	粒子の配置、位相空間の座標、Hamiltonian の代数的成分および相互作用のデータ。	$\emptyset$	pp. 33, 34
2	マクロ領域、位相体積測度および巨視状態を区分する粗視化規則。	$\emptyset$	pp. 33, 34, 37, 38

p	主張	i	原典位置
3	時間的な初期・終端の指定を除いた、境界マクロ状態の配置・密度・エネルギーのデータ。	$\emptyset$	pp. 33, 34, 36, 37
4	装置、実験者、生物資源、太陽放射および環境自由度の状態データ。	$\emptyset$	pp. 36, 38
5	量子状態の配位表示と、マクロ状態に対応する量子部分空間。	$\emptyset$	pp. 38
6	原典の微視状態は粒子位置と粒子速度の組であり、速度は物理的な変化率を含む。	2^Q	pp. 33, 34
7	Lebowitz は古典 Newton 力学を主たる枠組みとし、相対論と弱相互作用の時間反転対称性破れを原典の議論から除外する。	$\emptyset$	pp. 33
8	原典が用いる古典微視力学は時間反転対称であり、指定した微視状態から他の時刻の状態を Hamilton 力学によって結び付ける。	$1^S, 2^{QS}, 3^S$	pp. 33, 34
9	一つのマクロ状態は、粒子密度、エネルギーなどを指定した許容幅で共有する微視状態の位相空間領域に対応する。	$\emptyset$	pp. 33, 34
10	Boltzmann エントロピーは、指定した相体積の基準の下で、微視状態の属するマクロ領域の体積の対数に Boltzmann 定数を掛けた値である。	$\emptyset$	pp. 34
11	同じ相体積と加法定数の基準で、正の有限なマクロ領域体積が増大すれば、Boltzmann エントロピーは増大する。	$\emptyset$	pp. 34, 35
12	巨視セルが微視尺度より十分大きく、加法定数を適切に固定した大粒子数の平衡系では、粒子数で割った熱力学的エントロピーと Boltzmann エントロピーの差は無視できる。	$\emptyset$	pp. 34
13	Gibbs エントロピーは、位相空間上の規格化された集団密度に対する汎関数である。	$\emptyset$	pp. 37, 38
14	密度が一つの正の有限体積のマクロ領域上で一様に規格化され、その外で零なら、Gibbs エントロピーはそのマクロ状態の Boltzmann エントロピーに等しい。	$\emptyset$	pp. 38
15	粒子・エネルギー・運動量の密度が微視尺度でゆっくり空間変化し、局所平衡が成立する場合、原典は両エントロピーと一般化された Clausius エントロピーの一致を述べる。	$\emptyset$	pp. 38
16	Hamilton–Liouville 発展は位相体積を保存し、その発展に従う細粒化された集団密度の Gibbs エントロピーは時間に依存しない。	$1^S, 3^S, 7^{SQ}$	pp. 32, 37, 38
17	隔壁を除去した混合の例では、初め等しかった両エントロピーのうち、Boltzmann エントロピーが増大し、Gibbs エントロピーは一定にとどまる。	$4^S, 6^{SQ}, 7^{SQ}, 14^B$	pp. 38

p	主張	i	原典位置
18	非常に多数の自由度と巨視・微視尺度の分離によって、個別の巨視系に典型的な非平衡発展を統計的に予測できる。	$3^S, 4^S, 5^S$	pp. 32, 33, 38
19	Lebowitz は、巨視的発展の本質的特徴は、正の Lyapunov 指数、エルゴード性、混合性、等事前確率が厳密に成立することには依存しないと述べる。	4^S	pp. 32
20	集団は、関心のある量の分散が十分小さいときに個別系の典型的挙動を計算するための数学的手段であり、位相体積比の使用は物理的な集団の存在を要しない。	$\emptyset$	pp. 35, 38
21	有限の自由飛行距離を持つ固定された周期的な凸散乱体の間を、平面上で多数の非相互作用粒子が動く Lorentz 気体では、可逆な微視力学から流体力学的尺度極限で拡散方程式による巨視密度発展が得られる。	$1^S, 2^{QS}, 3^S, 8^S$	pp. 33
22	Lorentz 気体の巨視的な決定論的記述は尺度比が有限でも非常に大きければ高精度で成立するが、一粒子や少数粒子の系には同じ記述は成立しない。	$8^S, 9^S$	pp. 33
23	少数粒子の Hamilton 系にはカオスと良いエルゴード性があっても、個別の実現に巨視的な一方向の時間挙動は生じず、写真列からその向きを識別できない。	9^S	pp. 32, 38
24	原典の粗視化では速度反転前後の微視状態は同じマクロ状態を表し、巨視的スナップショット列の両向きが微視力学によって許容される。	$2^{QS}, 3^S, 10^{OX}, 13^S$	pp. 33, 34
25	原典は、経験的に普通に見られる巨視的状态列の向きを、経験と低エントロピーの準備境界に結び付ける。	$5^O, 10^O, 19^B$	pp. 34, 35, 36
26	孤立系の可逆 Hamilton 力学で、時刻 $t_0 + \tau$ に全粒子速度を完全反転すると、さらに同じ正の間隔 τ の後に、時刻 t_0 の微視状態の速度反転に到達する。	$1^S, 2^{QS}, 3^{SX}, 11^{IQ}, 12^B, 13^{SX}$	pp. 34
27	隔壁を除去すると系に許容される位相空間領域が大きくなり、原典は一モルの例でその体積比の桁を示す。	14^B	pp. 35
28	典型性は指定されたマクロ領域内の圧倒的な位相体積割合による主張であり、例外的な微視状態を許す。	$\emptyset$	pp. 35
29	初期マクロ領域内で典型的な微視状態から隔壁解除後に発展すると、圧倒的な確率でより大きいマクロ領域へ進み、平衡へ近づく。	$3^S, 4^S, 6^{SQ}, 14^B, 19^B$	pp. 35
30	原典の孤立した巨視系では、大きな平衡からの逸脱と再帰に対応する待ち時間は宇宙年齢よりはるかに長い。	$3^S, 16^{IQ}, 17^{IQ}$	pp. 32, 35

p	主張	i	原典位置
31	原典は、十分長く孤立した系のマクロ領域への滞在時間割合を位相体積比に等置する弱いエルゴード仮説を、追加の保存量などの反対理由がなければもっともらしいとし、主たる説明の必要条件とはしない。	$1^S, 3^S, 18^{IQ}, 34^I$	pp. 35
32	時間反転対称な測度で非平衡の中間時刻の微視状態を典型的とすると、同じ大きさの過去・未来変位に対して同じ高エントロピー側の予測が得られる。	$1^{SX}, 3^S, 4^{SX}, 6^{SQX}, 11^{IQ}$	pp. 35
33	より小さい先行マクロ領域から到来した微視状態の集合は、Liouville の体積保存によって、後の大きいマクロ領域内の小さい非典型的部分集合にとどまる。	$1^{SX}, 3^{SX}, 19^B$	pp. 36
34	長い孤立時間が緩和時間を大きく上回る平衡系では、エントロピーの局所最小を挟むゆらぎは典型的に対称であり、状態列だけから準備された過去を推定する場合と区別される。	$4^S, 6^{SQ}, 15^{IQ}, 19^B, 34^{IQ}$	pp. 36
35	特別な低エントロピー初期マクロ領域内で典型的な微視状態を仮定すると、そこから先の巨視的発展を統計的に予測できる。	$1^S, 3^S, 4^S, 5^S, 19^B$	pp. 35, 36, 37
36	原典の実験室での説明は、低エントロピー状態の実験者と装置による準備を、生物資源や太陽放射を経る低エントロピーの供給連鎖へ結び付ける。実験者と装置を含む全系の Boltzmann エントロピーは増大する。	$19^B, 20^{CB}, 6^{SQ}$	pp. 36
37	Lebowitz は、隕石と月の衝突の前後を、人間が関与しない場合にも巨視的時間の向きが明瞭な例として挙げる。	$5^O, 21^O$	pp. 36
38	Lebowitz は、不可逆性を説明するために、過去の宇宙が現在より低い Boltzmann エントロピーの特別なマクロ状態にあったという仮説を、可逆物理法則に追加する必要があると述べる。	22^B	pp. 36, 37
39	Lebowitz は、Big Bang 直後と最終 Big Crunch のモデルマクロ領域の位相体積比について Penrose の推定を紹介し、両モデル状態の妥当性には留保を付す。	$22^{BX}, 23^{BX}$	pp. 36, 37
40	特別な初期宇宙マクロ状態を採用し、その領域内で典型的な微視状態を仮定すれば、位相体積による統計的推論を未来の予測に適用できるが、その推論だけでは実際の過去を決定できない。	$1^S, 3^S, 4^S, 5^S, 22^B$	pp. 37
41	典型的な巨視的未来発展は摂動に頑健である一方、その厳密な逆行によるエントロピー減少は、速度反転の誤差と外部摂動に不安定である。	$3^S, 12^B, 13^S$	pp. 37

p	主張	i	原典位置
42	人工的に作った非典型的な微視状態での短いエントロピー減少の後、反転の不完全さや外部摂動は再び増加する典型的挙動へ移行させる。	$6^{\text{SQ}}, 13^{\text{S}}, 24^{\text{IQ}}, 25^{\text{C}}$	pp. 37
43	原典はスピンエコー実験を不完全な物理的反転の例に挙げ、混合系の完全な逆行には反転と孤立の双方が完全であることを要求する。	$12^{\text{B}}, 13^{\text{S}}$	pp. 36, 37
44	通常の数値シミュレーションでは丸め誤差が逆行への摂動となるが、離散時間の整数算術を用いるとその誤差を避け、完全反転後の逆行を示せる。	$13^{\text{S}}, 26^{\text{S}}$	pp. 37
45	原典の量子対応は、微視状態を波動関数へ、速度反転を複素共役へ、時間発展をユニタリ Schrödinger 発展へ、マクロ領域の位相体積を対応する量子部分空間の次元へ写す。	$1^{\text{S}}, 2^{\text{QS}}, 3^{\text{S}}, 27^{\text{S}}, 28^{\text{S}}$	pp. 38
46	Lebowitz は、この量子対応が大粒子数の平衡エントロピー対応と古典力学の時間対称性を保つと述べる。	28^{S}	pp. 38
47	原典が取り上げる通常の波動関数収縮は非ユニタリであり、時間非対称に見える。	29^{SO}	pp. 38
48	Lebowitz は追加の基礎的測定公準を不要と考え、系と環境、場合によっては全宇宙の状態を記述する単一の時間対称な理論から測定を説明することを提案する。	30^{S}	pp. 33, 38
49	Lebowitz は、非孤立系の時間発展に影響する巨視的に多数の自由度から通常の波束縮約形式が現れるはずだと述べ、量子系の概念的な孤立化には注意が必要だと指摘する。	$29^{\text{SO}}, 30^{\text{S}}, 31^{\text{O}}$	pp. 38
50	原典は測定形式を時間対称な部分と第二法則型の非対称な部分へ分け、後者を Boltzmann 型の推論で宇宙の低エントロピー初期状態へ結び付ける。	$22^{\text{B}}, 31^{\text{O}}$	pp. 38
51	Lebowitz は、心理的時間の矢と遅延・先進電磁ポテンシャルに関わる矢も、宇宙の低エントロピー初期状態という起源を共有すると考えている。	$22^{\text{B}}, 32^{\text{O}}, 33^{\text{C}}$	pp. 38
52	Lebowitz は 1993 年の導入で、自分が知る矛盾の指摘は誤りであり、Boltzmann の説明に代わる説明は不要だと評価する。	$\emptyset$	pp. 32
53	微視状態の時間発展 $X(t)$ と粗視化写像 M から、同じ時刻におけるマクロ履歴 $M(X(t))$ を定める。	$3^{\text{S}}, 4^{\text{S}}$	pp. 33, 34
54	マクロ履歴 $M(X(t))$ に Boltzmann エントロピーの定義を適用し、各時刻における値 $S_B(M(X(t)))$ を定める。	$4^{\text{S}}, 6^{\text{SQ}}$	pp. 34, 35, 38

定義 8.391 (意味成分と生成初期集合). 54 主張を意味成分とし、主張 1–5 を生成初期集合、主張 1–54 を資料形式証拠環境とする。

表 285: Lebowitz 1993 資料の時間使用役割

符号	役割	使用件数
I	区間	9
Q	数量	23
X	異位置対応	10
K	時計読取	0
C	因果	3
S	状態発展	71
P	確率的発展	0
O	観測記録	10
B	参照境界	19

表 286: Lebowitz 1993 資料の時間内容構造属性

時間添字	五型	八軸
1, 10, 26–27	member	instant, order_relation
2–4, 6–9, 11, 13, 15–18, 20, 24, 28–30, 34	dependency	∅
5, 31–33	member	order_relation, orientation
12, 14	member	instant
19	member	instant, endpoint, order_relation
21, 25	member	order_relation
22–23	member	endpoint, order_relation

依存入力 各移送の時間入力、時間出力、主張支援と原典位置を次表に示す。

定義 8.392 (Lebowitz 1993 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [11]$ とする。

表 287: Lebowitz 1993 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
1	1–2	3	1, 8	Hamilton 力学による微視状態の発展。pp. 33, 34
2	3	4	9, 53	微視履歴からのマクロ履歴。pp. 33, 34
3	4	6	10, 54	マクロ履歴に沿う Boltzmann エントロピー。pp. 34, 35, 38
4	1, 3	7	13, 16	Liouville 発展における Gibbs エントロピーの一定性。pp. 37, 38

s	時間入力 i	時間 出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
5	1-3	8	1, 21	Lorentz 気体の流体力学的密度発展。pp. 33
6	1-3, 11-12	13	26	完全速度反転による逆行軌道。pp. 34, 37
7	10, 19	5	25	準備境界と写真列からの巨視的な向き。 pp. 34, 35, 36
8	3, 14, 19	4, 6	28-29	隔壁解除後の典型的な緩和履歴。pp. 35
9	1, 3, 19	4-5	28, 35	準備した低エントロピー状態からの未来 予測。pp. 35, 36, 37
10	1, 3, 22	4-5	28, 40	低エントロピー宇宙境界からの未来予測。 pp. 37
11	1-3, 27	28	5, 45	古典的時間発展に対応するユニタリ量子 発展。pp. 38

成立条件

1. 原典の孤立した古典系、指定した初期微視状態と Hamilton 力学。
2. 原典の粒子密度・エネルギー等に対する粗視化規則と許容幅。
3. 同じマクロ領域・相体積・加法定数の基準で各時刻の値を評価する。
4. Hamilton 流の体積保存と、その流れに従う規格化された細粒化集団密度。
5. 平面上の多数の非相互作用粒子、固定された周期的凸散乱体、有限自由飛行距離、巨視・微視尺度比の無限大極限。
6. 時間反転対称な Hamilton 力学、完全な系の孤立、全粒子速度の完全反転と前後で等しい正の時間間隔。
7. 低エントロピーの初期準備と、原典が用いる経験的な状態列の読み取り。
8. 指定した低エントロピー初期マクロ領域内の典型的微視状態と拘束解除。結論は圧倒的な位相体積割合について成立する。
9. 特別な初期マクロ領域を指定し、その領域内で典型性を課す。
10. 特別な初期宇宙マクロ状態を採用し、その領域内で初期微視状態の典型性を仮定する。
11. 原典の波動関数表示、速度反転と複素共役の対応、指定されたユニタリ Schrödinger 発展。

成果

定義 8.393 (Lebowitz 1993 資料の成果と依存). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [24]$ とする。次表の時間前提と主張支援を各成果の入力とする。

表 288: Lebowitz 1993 資料の成果と監査入力

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
1	原典が扱う古典力学の範囲。pp. 33	$\emptyset$	7
2	微視的可逆性と巨視的状态列の両向き。 pp. 33, 34	1-3, 10, 13	8, 24
3	Boltzmann エントロピーと相体積の単調 関係。pp. 34, 35	$\emptyset$	10-11
4	大粒子数の平衡エントロピー対応。pp. 34	$\emptyset$	12
5	Gibbs 汎関数、一様密度の恒等式と局所 平衡。pp. 37, 38	$\emptyset$	13-15
6	非平衡発展における二種のエントロ ピー。pp. 32, 33, 34, 35, 37, 38	1, 3-4, 6-7, 14	16-17, 53-54
7	尺度分離と個別の巨視系の典型的挙動。 pp. 32, 33, 38	3-5	18-19
8	位相体積による典型性と集団の計算上の 役割。pp. 35, 38	$\emptyset$	20, 28
9	Lorentz 気体の尺度極限と大有限系。pp. 33	1-3, 8-9	21-22
10	少数粒子カオスと巨視的時間の向き。pp. 32, 38	9	23
11	準備境界、観測列と典型的緩和。pp. 34, 35, 36	3-6, 10, 14, 19	25, 29
12	完全速度反転と逆行軌道。pp. 34	1-3, 11-13	26
13	再帰の待ち時間と滞在時間割合。pp. 32, 35	1, 3, 16-18, 34	30-31
14	中間時刻の典型性と低エントロピー 過去。pp. 35, 36	1, 3-4, 6, 11, 15, 19, 34	32-34
15	低エントロピー初期準備からの統計的 予測。pp. 35, 36, 37	1, 3-5, 19	35
16	実験準備の供給連鎖と全系のエントロ ピー。pp. 36	6, 19-20	36
17	人間が関与しない衝突の時間方向。pp. 36	5, 21	37
18	宇宙の低エントロピー境界と Penrose の 模型評価。pp. 36, 37	22-23	38-39
19	宇宙初期境界からの未来予測と過去 推論。pp. 37	1, 3-5, 22	40
20	物理的反転の不安定性和整数算術による 反転。pp. 36, 37	3, 6, 12-13, 24-26	41-44
21	量子対応とユニタリ発展。pp. 38	1-3, 27-28	45-46
22	測定の説明に関する Lebowitz の提案。 pp. 33, 38	22, 29-31	47-50
23	心理的・電磁的時間の矢の共通起源につ いての見解。pp. 38	22, 32-33	51
24	Lebowitz による 1993 年の評価。pp. 32	$\emptyset$	52

成立根拠

表 289: Lebowitz 1993 資料の成果成立条件

成果添字	条件・適用域
1	Lebowitz が選択した非相対論的な古典 Newton 力学。
2	時間反転対称な Hamilton 力学と、原典の速度反転不変な粗視化。
3	同じ相体積・加法定数の基準、正の有限な領域体積、正の Boltzmann 定数。
4	平衡、大きい巨視セル、適切な加法定数、および粒子数で割った差の評価。
5	恒等式には正の有限体積のマクロ領域上の一様規格化密度を用いる。一般化された熱力学的対応には局所平衡とゆっくり変化する密度を用いる。
6	Hamilton–Liouville 発展と、隔壁除去後の原典の混合例。
7	非常に多数の自由度と巨視・微視尺度の分離。
8	指定したマクロ領域・測度と、集団を計算に用いる際の関心量の小さい分散。
9	原典の散乱体配置・有限自由飛行距離・多数粒子と、無限大の尺度比または非常に大きい有限比。
10	少数の硬球を含む、原典が比較する Hamilton 系の個別実現。
11	経験的な観測列、低エントロピー初期準備、典型的微視状態と拘束解除。
12	完全孤立、時間反転対称な力学、全速度反転と等しい正の時間間隔。
13	原典の孤立巨視系。滞在割合の等置は、追加保存量等の反対理由がない場合の弱いエルゴード仮説。
14	時間反転対称な測度、Liouville 体積保存と、準備された履歴または長時間平衡系という各条件。
15	特別な初期マクロ領域内での典型性。
16	実験者・装置・生物資源・太陽放射を含む原典の準備連鎖。
17	Lebowitz が例示する隕石と月の衝突の前後。
18	可逆物理法則へ追加される過去境界仮説と、Penrose が比較した初期・終端模型状態。
19	特別な初期宇宙マクロ状態と、その領域内で典型的な初期微視状態。
20	原典の混合系、速度反転・孤立の精度、外部摂動、および離散時間整数算術を用いるシミュレーション。
21	原典の波動関数表示・複素共役・マクロ部分空間、および指定されたユニタリ発展。
22	系と環境の時間対称な全体発展、多数の自由度、および宇宙の低エントロピー境界。
23	Lebowitz が宇宙の低エントロピー初期状態に帰属させる二つの矢。
24	Lebowitz が当時知っていた矛盾の指摘と、Boltzmann の統計的説明に対する評価。

定義 8.394 (成果依存超辺). 各成果辺は表 288 の時間前提と主張支援を入力に持ち、対応する一つの成果節点を出力する。

証拠階層 Lebowitz は、Boltzmann の統計的説明、模型による導出、先行する反転実験・数値計算、および量子論への対応を論じる。本資料自身が実施して報告する直接測定

対象と直接測定述語は、それぞれ 0 件である。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 0 件／残存原始時間根 34 件。原典は、既成の時刻・時間間隔・微視的發展と低エントロピー初期境界を用いて、典型的な巨視的發展の向きを説明する。

成果依存 24 成果のうち 18 件は原始時間根に依存し、6 件は資料形式証拠環境から到達する。後者は成果 1, 3-5, 8, 24 であり、適用範囲、静的なエントロピー定義と関係、典型性の意味、および Lebowitz の評価を表す。非時間的物理入力だけから生成される成果は 0 件である。根・成果依存は 89 組、そのうち必須依存は 49 組である。

証拠効力 Lebowitz は、巨視・微視尺度の分離、位相体積による典型性と低エントロピー初期境界によって、可逆な微視力学と巨視的不可逆性を両立させる。Lorentz 気体には原典の幾何と尺度極限、完全な速度反転には完全孤立と等間隔、Gibbs 一定性には Liouville 体積保存という条件がある。量子対応は指定された状態・発展・反転・マクロ部分空間の対応である。系と環境の単一理論からの測定説明は Lebowitz の提案であり、心理的・電磁的時間の矢の共通起源は Lebowitz の見解である。

成立責務の配置 古典力学の時刻・速度・発展、反転前後の時間間隔、初期準備と宇宙境界、孤立・緩和・再帰の時間尺度、および量子発展の時間引数が各議論の前提となる。これら 34 時間内容は、非時間的物理入力からの生成閉包にも、資料形式証拠を加えた局所閉包にも含まれない。LCTR の成立責務配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 原典が扱う速度反転の誤差、外部摂動および数値丸めは、エントロピー減少へ向かう逆行軌道の安定性に関わる。LCTR が対象とする物理時間生成条件の具体的な実失効と、それによる成果値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 89 組の根・成果依存で定まる。具体的な物理時間生成条件の失効位置から成果への実到達は、原典証拠から判定不能である。

成果保存域 力学・粗視化・相体積測度・境界条件・典型性の仮定と各モデルの適用域を固定し、時間依存成果の入力関係を同じ時刻順序・区間・発展対応を満たす生成済み時間表現で実現できるとき、各成果は記載した成立域と確定度で保存される。静的なエントロピー関係、典型性の意味および Lebowitz の評価には、それぞれの主張支援を用いる。

修復範囲 修復対象は、各議論が使用する時間内容と、その使用前に満たすべき物理時間生成条件である。具体的な物理時間生成条件の実失効が確定する場合、再計算対象は、その条件から依存到達する成果である。

監査結論

命題 8.395 (Lebowitz 1993 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\begin{aligned} \text{AuditPartIdx}_R = & (\emptyset, [34]; \\ & \emptyset, \{1, 3, 4, 5, 8, 24\}, \\ & [24] \setminus \{1, 3, 4, 5, 8, 24\}, \emptyset). \end{aligned}$$

$R \in \text{Ref}^{\text{audit,rootdep}}$, $R \notin \text{Ref}^{\text{audit,rootunreach}}$ である。

証明. 初期主張 1–5 からの閉包はその 5 節点にとどまる。全 54 主張を資料形式証拠環境として加えても、11 移送はそれぞれ時間入力を持つため発火しない。この閉包は時間前提が空の 6 成果を含む。34 時間内容を種として加えると全 24 成果へ到達する。共通の到達分類から表示した六成分を得る。□

命題 8.396 (Lebowitz 1993 資料の極小原始時間根支援). 各成果の極小支援族を次表に示す。族員総数は 47 である。証拠環境だけから到達する各成果では、空集合が支援族の唯一の元となる。

証明. 各時間内容の単独種から始め、定義 7.46 の更新を 11 移送へ適用する。安定した反鎖から各成果の時間前提の支援を結合し、他の支援を真に含む集合を除く。命題 7.47 により、表示した支援族と計数を得る。□

表 290: Lebowitz 1993 資料の極小原始時間根支援

成果添字	極小支援添字族
1	$\emptyset$
2	$\{1, 2, 10, 11, 12\}, \{1, 2, 10, 13\}$
3	$\emptyset$
4	$\emptyset$
5	$\emptyset$
6	$\{1, 2, 14\}, \{1, 3, 14\}$
7	$\{1, 2, 5\}, \{3, 5\}, \{1, 2, 19\}, \{1, 3, 19\}, \{3, 10, 19\}, \{1, 2, 22\}, \{1, 3, 22\}$
8	$\emptyset$
9	$\{1, 2, 9\}$
10	$\{9\}$
11	$\{1, 2, 10, 14, 19\}, \{3, 10, 14, 19\}$
12	$\{1, 2, 11, 12\}$
13	$\{1, 2, 16, 17, 18, 34\}, \{1, 3, 16, 17, 18, 34\}$
14	$\{1, 2, 11, 15, 19, 34\}, \{1, 3, 11, 15, 19, 34\}$
15	$\{1, 2, 19\}, \{1, 3, 19\}$
16	$\{1, 2, 19, 20\}, \{3, 19, 20\}, \{4, 19, 20\}, \{6, 19, 20\}$
17	$\{5, 21\}, \{1, 2, 19, 21\}, \{1, 3, 19, 21\}, \{10, 19, 21\}, \{1, 2, 21, 22\}, \{1, 3, 21, 22\}$
18	$\{22, 23\}$
19	$\{1, 2, 22\}, \{1, 3, 22\}$
20	$\{1, 2, 11, 12, 24, 25, 26\}, \{1, 2, 12, 13, 24, 25, 26\}, \{3, 12, 13, 24, 25, 26\}$
21	$\{1, 2, 27\}$
22	$\{22, 29, 30, 31\}$
23	$\{22, 32, 33\}$
24	$\emptyset$

命題 8.397 (Lebowitz 1993 資料の監査結論). 完全生成 0 件、局所到達 0 件で、34 原始時間根が残る。24 成果は証拠到達 6 件と原始時間根依存 18 件に分かれる。54 主張・34 時間内容・11 移送・24 成果の資料固有責務原子は 123 個である。110 組の主張・時間内容使用は 145 件の役割帰属を持つ。

証明. 各主張・時間内容・移送・成果の定義、到達集合および極小支援族による。□

命題 8.398 (Lebowitz 1993 資料の監査境界計数). $\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (112, 35)$ である。

証明. 54 主張・34 時間内容・24 成果から 112 節点、11 移送と 24 成果依存から 35 辺を得る。□

個別言明 言明証拠 1：巨視的事象の選好時間方向

原文（英語）：

why do all macroscopic events have a preferred time direction?

日本語訳：

なぜ巨視的事象はすべて選好された時間方向を持つのか。

原典位置 Lebowitz, *Boltzmann's Entropy and Time's Arrow*, *Physics Today*, Vol. 46, No. 9, p. 32 の導入部。

最小文脈 微視的法則の時間反転対称性と、観測される巨視的非平衡過程の選好方向との両立を問う導入。

帰属主体 Joel L. Lebowitz による本文の問い。

言明証拠 2：古典時間発展と量子ユニタリ発展の対応

原文（英語）：

the time evolution $X(t)$, to the unitary Schrodinger evolution

日本語訳：

時間発展 $X(t)$ は、ユニタリな Schrödinger 発展に対応する。

原典位置 Lebowitz, *Boltzmann's Entropy and Time's Arrow*, *Physics Today*, Vol. 46, No. 9, p. 38 の *Quantum mechanics*。

最小文脈 古典統計力学の時間反転構造を量子論へ対応させ、古典状態を波動関数へ、速度反転を複素共役へ、時間発展をユニタリ発展へ対応させる文脈。

帰属主体 Joel L. Lebowitz による本文言明。

言明証拠 3：代替説明の必要性の否定

原文（英語）：

All claims of inconsistencies that I know of are, in my opinion, wrong; I see no need for alternate explanations.

日本語訳：

私の知るかぎり、矛盾を指摘する主張はすべて誤りであると私は考える。別の説明が必要だとは思わない。

原典位置 Lebowitz, *Boltzmann's Entropy and Time's Arrow*, *Physics Today*, Vol. 46, No. 9, p. 32 の導入部。

最小文脈 Boltzmann の後期著作は明晰であり、誤解が反復されてきたと述べた直後。

帰属主体 Joel L. Lebowitz による本文言明。

言明証拠 4：時間順序と低エントロピー初期状態の仮定

原文（英語）：

If we think further about our ordering of Mb and Mc, it seems to derive from our assumption that Mb is itself so unlikely that it must have evolved from an initial state of even lower entropy like Ma.

日本語訳：

Mb と Mc の順序づけをさらに考えると、それは、Mb 自体がきわめて起こりにくいいため、Ma のようなさらに低エントロピーの初期状態から発展したはずだという仮定に由来するように見える。

原典位置 Lebowitz, *Boltzmann's Entropy and Time's Arrow*, *Physics Today*, Vol. 46, No. 9, p. 35 の *Initial conditions*。

最小文脈 微視力学が時間変数の両方向へ同等の先験的地位を与えると述べた後、巨視状態の順序づけを低エントロピー初期状態の仮定へ接続する箇所。

帰属主体 Joel L. Lebowitz による本文言明。

言明証拠 5：履歴知識の不在と経験による初期状態推論

原文（英語）：

In the absence of any knowledge about the history of the system before and after the sequence, we use our experience to conclude that the low-entropy state Ma must have been an initial prepared state.

日本語訳：

その系列の前後における系の履歴について何の知識もない場合、私たちは経験をういて、低エントロピー状態 Ma が初期に準備された状態であったはずだと結論する。

原典位置 Lebowitz, *Boltzmann's Entropy and Time's Arrow*, *Physics Today*, Vol. 46, No. 9, p. 36 の *Initial conditions*。

最小文脈 非平衡状態を含むスナップショット列について、前後の履歴情報がない場合の初期状態推論を述べ、直後に Roger Penrose の言明を引用する箇所。

帰属主体 Joel L. Lebowitz による本文言明。

適用範囲付き共通証拠 以上の五言明は Lebowitz 1993 の原文、対応する日本語訳、原典位置、最小文脈および資料帰属を示す。

対象 言明	言明対象	述語	明示的適用域
S31-Q001	巨視的事象の選好時間方向	巨視的事象が選好された時間方向を持つ理由を問う。	導入部における、微視的法則の時間反転対称性と巨視的非平衡過程の向きとの両立問題。
S31-Q002	古典時間発展と量子ユニタリ発展の対応	古典時間発展 $X(t)$ をユニタリな Schrödinger 発展へ対応づける。	<i>Quantum mechanics</i> における、古典状態・速度反転・時間発展を波動関数・複素共役・ユニタリ発展へ対応づける領域。
S31-Q003	代替説明の必要性	Lebowitz が知る矛盾主張を誤りと評価し、代替説明を必要としないと述べる。	導入部における、Boltzmann の統計力学的説明と 1993 年時点で Lebowitz が検討した批判の範囲。
S31-Q004	巨視状態 M_b, M_c の順序と低エントロピー初期状態 M_a	M_b, M_c の順序づけが、 M_b はさらに低エントロピーの M_a から発展したという仮定に由来するように見えると述べる。	<i>Initial conditions</i> における、微視力学が両時間方向へ同等の地位を与える条件下での巨視状態列と低エントロピー境界。
S31-Q005	履歴知識のない状態列と低エントロピー状態 M_a	系列前後の履歴知識がないとき、経験に基づき M_a を初期準備状態と推論すると述べる。	<i>Initial conditions</i> における、非平衡状態を含むスナップショット列と、その前後の履歴情報が与えられていない領域。

個別監査

第一言明 Lebowitz は、微視的な時間反転対称性と、個別の巨視系で観測される非平衡過程の時間方向との両立を問う。原典は、多数の自由度による尺度分離、位相体積に関する典型性、低エントロピーの準備・宇宙初期境界を用いて巨視的發展を説明する。対応する形式証拠は主張 8・18・21・25・29・35・38・40、移送 1・5・7-10 および成果 2・7・9・11・15・18・19 である。

第二言明 Lebowitz は、微視状態を波動関数へ、速度反転を複素共役へ、時間発展をユニタリ Schrödinger 発展へ、マクロ領域の位相体積を量子部分空間の次元へ対応させる。原典は、この対応が大粒子数の平衡エントロピー対応と時間対称性を保つと述べる。対応する形式証拠は主張 45-46、移送 11 および成果 21 である。

第三言明 Lebowitz は、Boltzmann の後期著作と、その説明に対して自分が知る矛盾の指摘を踏まえ、指摘は誤りであり代替説明は不要だと 1993 年時点で評価する。第三言明は、この比較に基づく Lebowitz 自身の評価である。対応する形式証拠は主張 52 および成果 24 である。

第四言明 原典では、中間マクロ状態に時間反転対称な典型性を課すと、等しい過去・未来変位に対して同じ高エントロピー側の予測を得る。Lebowitz は、実際に経験する

状態列の順序が、より低いエントロピーの初期状態から発展したという仮定に由来するように見えると考察する。先行する小さいマクロ領域から到来した微視状態は、後の領域内で非典型的な部分集合を占める。対応する形式証拠は主張 32–33・35、移送 9 および成果 14–15 である。

第五言明 Lebowitz は、緩和時間に比べて非常に長く孤立していた平衡系では、エントロピーの局所最小を挟むゆらぎが典型的に対称であると述べる。その上で、写真列の前後の履歴を知らない場合には、実験準備に関する経験に基づいて、低エントロピー状態を初期に準備された状態と推論すると説明する。対応する形式証拠は主張 25・34–35、移送 7・9 および成果 11・14–15 である。

8.19.32 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 32.

資料名 Page 1993

書誌同定 Don N. Page, *Information in Black Hole Radiation*, arXiv:hep-th/9306083v2 (1993). $R = \text{Ref}_{\text{Pag93IBH}}$ とする。形成・蒸発の S 行列記述、二部分系情報、断熱箱模型、移動鏡の例、二次元ディラトン模型および測定アクセスを監査域とする。

原典位置識別子 32-L1.

原典位置内容 各表の頁は原典に印字された頁を示す。

監査範囲識別子 32-SC1.

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

形式対象 19 時間内容、45 主張、11 移送および 23 成果を用いる。純粹合成状態の情報関係、無作為平均、物理的蒸発への適用と各模型の条件を次表に示す。Page は、ブラックホール形成・蒸発の S 行列記述を前件として情報の放射への流出を論じ、無作為純粹合成状態の部分系情報を計算する。原典は、箱の断熱蒸発における初期情報流出率と、二次元ディラトン模型の大 N 展開および測定回数を検討する。早期・後期放射の相関を示す移動鏡の例は、ディラトン模型とは別の例である。

仮定 二部分系計算には規格化純粹合成状態と無作為状態アンサンブルを用いる。箱模型には半古典的熱平衡、緩慢な膨張、一定の全エントロピーと局所安定域を用いる。ディラトン模型の座標変換には外部領域と正の模型定数を用い、大 N での情報評価には原典の有効域と固定した放射次元を用いる。各式と物理的適用の条件は主張表と成果表に示す。

非時間的物理入力 生成初期入力 は主張 1–4 であり、状態空間・作用素、状態スペクトル・アンサンブル、箱模型の状態データ、およびディラトン模型の非時間的データを与える。物理的な発展・膨張・座標・流出率との対応は、それぞれの主張と移送に示す。

時間内容

定義 8.399 (Page 1993 資料の時間内容). $n_R = 19$ とし、次表で時間内容と原典位置を定める。

表 292: Page 1993 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	ブラックホールの形成・蒸発の先後関係	pp. 1, 2, 3, 10
2	初期量子状態を最終放射状態へ結ぶ発展	pp. 1, 2, 3, 9
3	移動鏡模型における早期放射と後期放射の先後	pp. 3
4	蒸発に伴うブラックホール質量の減少	pp. 7, 8
5	蒸発に伴う二つの部分系次元の変化	pp. 3, 7
6	箱を緩慢に拡張する時間的操作	pp. 7
7	断熱蒸発に沿うエネルギー比 x の単調増加	pp. 7, 8
8	箱模型の流出率を定義する物理的時刻 t	pp. 8
9	放射へ情報が漸進的に現れる時間変化	pp. 1, 3, 7, 9, 10
10	放射情報流出率とその初期の抑制	pp. 1, 3, 7, 8, 10
11	初期エネルギー E_0 を指定する蒸発初期の境界	pp. 7, 8
12	ディラトン模型の零座標対 $x^- \cdot x^+$	pp. 8
13	ディラトン模型の再尺度化した零座標対 $u \cdot v$	pp. 8, 9
14	ディラトン模型の外部時間座標 t	pp. 8, 9
15	二次元時空計量の物理的時間間隔	pp. 8, 9
16	放射次元を固定する例で用いる一定の放射継続時間	pp. 9
17	移動鏡模型で後期放射が始まる時点の流出率変化	pp. 3
18	放射の一部分ずつを測定する順序	pp. 7
19	Page が想定する情報輸送領域の因果構造	pp. 10

定義 8.400 (物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(45)$ 、主張境界を $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([4], [45])$ とする。各主張、時間使用および原典位置を次表に示す。

表 293: Page 1993 資料の物理・形式入力主張

p	主張	i	原典位置
1	有限次元の二つのヒルベルト空間、規格化 純粋状態、密度作用素、部分跡および部分系 次元。	$\emptyset$	pp. 3, 5
2	状態のスペクトル、エントロピー汎関数お よび純粋状態の無作為アンサンブル。	$\emptyset$	pp. 5, 6
3	箱の体積、エネルギー、質量、面積および放 射の状態密度を指定する非時間的データ。	$\emptyset$	pp. 3, 4, 5, 7
4	ディラトン場、正の模型定数、場の種類数お よび量子状態空間の非時間的データ。	$\emptyset$	pp. 8, 9, 10
5	形成・蒸発を S 行列で記述できるなら、 Page は初期情報がブラックホール放射へ現 れると予想する。	$1^S, 2^S, 9^S$	pp. 1, 2
6	Page は、Hawking の純粋初期状態から混合 最終放射状態への写像という提案を紹介 する。	$1^S, 2^S$	pp. 2

p	主張	i	原典位置
7	Page は情報のバルク放射への流出、長寿命または安定な残留体への保持、情報消失を候補として挙げ、バルク放射への流出を偏好する。	$1^S, 2^S, 9^S$	pp. 2
8	Page は、初期流出率の抑制または多数の相関への情報分散によって、有限次の半古典展開や $1/N$ 展開が漸進的流出を検出できない可能性を論じる。	$9^S, 10^{SQ}$	pp. 1, 3, 10
9	Page が引用する移動鏡模型では、早期放射は情報を含まない最大混合の熱状態だが、後期放射との相関によって放射全体は初期情報を含む純粋状態になる。	$2^S, 3^{XS}$	pp. 3
10	移動鏡模型では、後期放射の開始時に情報流出率が非解析的に変化し、情報は早期・後期放射間の多数の相関に含まれる。	$3^{XS}, 17^{BSQ}$	pp. 3
11	原典の二部分系模型は、次元 n のブラックホールと次元 m の放射からなる規格化純粋合成状態を用い、各縮約状態を他方の部分跡で定める。	$\emptyset$	pp. 3, 5
12	純粋合成状態の二つの縮約密度作用素は非零固有値を共有し、縮約 von Neumann エントロピーは等しい。	$\emptyset$	pp. 5
13	原典は放射の情報を $I_r = \ln m - S_r$ と定義し、最大エントロピーからの不足量として測る。	$\emptyset$	pp. 5
14	Page は、実際の放射情報が無作為純粋合成状態の部分系平均情報に近いことを、妥当な最初の推測とする。	$\emptyset$	pp. 5
15	Page は $m \leq n$ での平均情報に調和和の式 (6) を提示し、その式が成り立つように見えると述べる。	$\emptyset$	pp. 5
16	$1 \ll m \leq n$ では、原典の平均情報は $m/(2n)$ に近似され、小さい部分系は典型的に最大混合状態に近い。	$\emptyset$	pp. 5, 7
17	純粋合成状態では $I_r - I_h = \ln(m/n)$ である。 $m \geq n$ で部分系を交換し、部分系次元が十分大きい領域で近似すると、平均情報の主項は $\ln(m/n)$ 、補正は $n/(2m)$ となる。	$\emptyset$	pp. 6
18	図 1 は固定された全次元 $mn = 291600$ の 105 組の整数因子分解について、横軸 $\ln m$ に対する平均エントロピーと平均情報を示す。	$\emptyset$	pp. 6
19	無作為純粋状態模型では、系の残りより小さい次元を持つ各部分の情報は典型的に少なく、全体の情報の多くが部分間の相関に含まれる。	$\emptyset$	pp. 7

p	主張	i	原典位置
20	Page は、放射が大きい部分系となった後でも、放射の小部分を一つずつ測れば、各部分から得られる情報は少ないと予想する。	18^O	pp. 7
21	原典の蒸発への適用では、ブラックホール質量と次元 n が減少し、放射次元 m が増加するにつれて、放射の期待情報が増加する。	$4^{SQ}, 5^{SQ}, 9^{SQ}$	pp. 7
22	原典は箱内の純粋放射状態からの形成を想定し、初期エネルギーを E 付近、角運動量を 0 付近とし、十分大きい E^5/V の下で全エネルギーの $4/5$ 超を持つ半古典的に安定なブラックホールを置く。	$1^S, 2^S$	pp. 3, 4
23	ほぼ Schwarzschild のブラックホール、大きな箱 $E^3 \ll V$ 、半古典的熱平衡および質量を持つ粒子の寄与を無視できる領域で、式 (1)・(2) は放射のエネルギーとエントロピーを与える。	$\emptyset$	pp. 5
24	原典はブラックホールの熱力学的エントロピーを面積の 4 分の 1、ほぼ Schwarzschild の場合には $4\pi M^2$ とし、状態空間次元をその指数に近似する。	$\emptyset$	pp. 5
25	原典は $1 \ll E^3 \ll V$ の下で箱を緩慢に拡張する断熱蒸発を考え、全半古典エントロピー $s_r + s_h$ を一定とする。	$4^S, 6^S$	pp. 7
26	原典は $x = (E - M)/M$ を断熱膨張に沿って単調増加する変数とし、局所安定平衡の範囲を $x \lesssim 1/4$ とする。	$6^S, 7^{SQ}$	pp. 7
27	x が無視できる初期段階で E_0 を指定すると、式 (10)~(15) は E 、 M 、温度、 V 、 s_r 、 s_h を x の関数として与える。	$4^{SQ}, 7^{SQ}, 11^B$	pp. 7
28	無作為状態の平均情報、次元と熱力学的エントロピーの近似対応、断熱族のエントロピーを組み合わせると、原典は I_r の主要な指数因子を式 (16) で与える。	$7^{SQ}, 9^{SQ}, 11^B$	pp. 7
29	原典は式 (16) を物理的時刻 t で微分し、前因子を省いた dI_r/dt の指數的挙動に dx/dt を掛けた式 (17) を得る。	$7^{SQ}, 8^{SQ}, 9^{SQ}, 10^{SQ}$	pp. 8
30	初期 $M \approx E_0$ と $y = M_{\text{Planck}}/E_0$ の下で、原典は情報流出率の主要な指数因子を $\exp(-4\pi/y^2)$ とし、 $y = 0$ での非解析性を指摘する。	$8^{SQ}, 10^{SQ}, 11^B$	pp. 8
31	$y > 0$ で $\exp(-4\pi/y^2)$ 、 $y = 0$ で 0 とした関数は、0 におけるすべての Taylor 係数が 0 でありながら、 $y > 0$ で正である。	$\emptyset$	pp. 8
32	原典は N 個の最小結合スカラー場を持つ二次元ディラトン・ブラックホール模型に、 $1/N$ 展開を用いる議論を適用する。	$\emptyset$	pp. 8

p	主張	i	原典位置
33	原典の式 (20) は、 $x^- = \sqrt{M/\lambda^3} u$ 、 $x^+ = \sqrt{M/\lambda^3} v$ によって零座標対 $u \cdot v$ を定める。	$12^{\text{XQ}}, 13^{\text{XQ}}$	pp. 8
34	外部領域 $u < 0$ 、 $v > 0$ では、 $u = -\sinh(\lambda r)e^{-\lambda t}$ 、 $v = \sinh(\lambda r)e^{\lambda t}$ により、計量は $ds^2 = -\tanh^2(\lambda r)dt^2 + dr^2$ となる。	$13^{\text{XQ}}, 14^{\text{XQ}}, 15^{\text{IQ}}$	pp. 8
35	空間無限遠で $g_{tt} \rightarrow -1$ となる時間の規格化の下で、古典解の温度は $\lambda/(2\pi)$ であり、質量 M に依存しない。	$14^{\text{BQ}}, 15^{\text{IQ}}$	pp. 8, 9
36	古典解は地平面で $M = \lambda e^{-2\phi_H}$ を満たし、第一法則から $s_h = 2\pi M/\lambda$ を与える。Page は大きい s_h に対して積分定数を見捨てる。	$\emptyset$	pp. 9
37	原典が用いる量子補正された $1/N$ 展開の外部有効域では、 $e^{-2\phi_H} \gtrsim N/24$ 、したがって $s_h \gtrsim \pi N/12$ である。	$\emptyset$	pp. 9
38	ブラックホールと外部放射の合成量子系がユニタリ発展すると仮定して、Page はブラックホール次元を $n \sim e^{s_h} \gtrsim e^{\pi N/12}$ と見積もる。	2^{S}	pp. 9
39	$m \sim e^{s_r} < n$ の領域で、原典は期待放射情報を $m/(2n)$ に近似し、 $e^{s_r - \pi N/12}$ で上から抑える。 $1/N \rightarrow 0$ の議論では有効放射次元 m を固定する。	$\emptyset$	pp. 9
40	Page は、質量に依存しない温度で一定時間放射させることを、有効放射次元 m を固定する例として挙げる。	$14^{\text{B}}, 16^{\text{IQ}}$	pp. 9
41	$m > n$ では、原典は期待放射情報を $\ln(m/n) + n/(2m)$ に近似し、小さい放射部分系での指数的抑制との違いを述べる。	$\emptyset$	pp. 10
42	Page は、放射に情報があるかを検査するには密度行列の $m^2 - 1$ 個の独立実パラメータの大半を測る必要があると予想し、測定回数を少なくとも m^2 程度、したがって N に対して指数的に大きいと見積もる。	$\emptyset$	pp. 10
43	Page は、各測定の予測誤差を $1/N$ の任意の有限べきより小さくできても、指数的多数の測定について誤差を二乗して加えた量は、大きい N によって制御できないと論じる。	$\emptyset$	pp. 10
44	Page は情報脱出の十分もっもらしい機構が未確立だと述べ、量子ゆらぎによって周囲と異なる計量・因果構造を持つ狭い領域が中心近傍から見かけの地平面近傍へ情報を運ぶという構想を推測として挙げる。	19^{C}	pp. 10

p	主張	i	原典位置
45	Page の結論は、情報が漸進的に流出するなら、初期流出率が極めて小さいか、情報が多数の相関に分散するため、摂動解析では流出を発見も排除もできないであろうという条件付き判断である。	$9^S, 10^{SQ}$	pp. 10

定義 8.401 (意味成分と生成初期集合). 45 主張を意味成分とし、主張 1–4 を生成初期集合、主張 1–45 を資料形式証拠環境とする。

表 294: Page 1993 資料の時間使用役割

符号	役割	使用件数
I	区間	3
Q	数量	25
X	異位置対応	6
K	時計読取	0
C	因果	1
S	状態発展	36
P	確率的発展	0
O	観測記録	1
B	参照境界	6

表 295: Page 1993 資料の時間内容構造属性

時間添字	五型	八軸
1, 3, 18–19	member	order_relation
2, 4–7, 9–10, 15–17	dependency	$\emptyset$
8, 12–14	member	instant, order_relation
11	member	instant, endpoint

形式入力要素

定義 8.402 (二部分系情報と模型の座標). 原典の部分系次元を $m = \text{Dim}_{\text{rad}}$ 、 $n = \text{Dim}_{\text{BH}}$ とする。合成状態は

$$|\Psi_{\text{BH:rad}}\rangle \in \mathcal{H}_{\text{BH}} \otimes \mathcal{H}_{\text{rad}}, \quad \langle \Psi_{\text{BH:rad}} | \Psi_{\text{BH:rad}} \rangle = 1, \quad \rho_{\text{BH:rad}} = |\Psi_{\text{BH:rad}}\rangle \langle \Psi_{\text{BH:rad}}|.$$

$$\rho_{\text{rad}} = \text{Tr}_{\text{BH}} \rho_{\text{BH:rad}}, \quad \rho_{\text{BH}} = \text{Tr}_{\text{rad}} \rho_{\text{BH:rad}}.$$

原典の放射情報は最大エントロピーからの不足量であり、既定の記号との対応は

$$I_r = \mathcal{I}_{\text{def}}^{\text{rad}} = S_{\text{max}}^{\text{rad}} - S_{\text{vN}}^{\text{rad}} = \ln m - S_r, \quad S_r = S_h.$$

である。無作為純粋状態の平均について、Page は $m \leq n$ で次式が成り立つように見えると述べる（式(6)）。

$$I_{m,n} = \ln m + \frac{m-1}{2n} - \sum_{k=n+1}^{mn} \frac{1}{k}, \quad I_{m,n} \simeq \frac{m}{2n} \quad (1 \ll m \leq n).$$

部分系交換の関係は $I_{m,n} = \ln(m/n) + I_{n,m}$ であり、十分大きな部分系次元では、 $m \geq n$ に対して $I_{m,n} \simeq \ln(m/n) + n/(2m)$ となる（式 (8)）。

箱模型では $x = \chi_{\text{box}}^E = (E - M)/M$ とする。原典の二次元模型の零座標との対応を $x_{\text{null},0} = x^-$ 、 $x_{\text{null},1} = x^+$ とし、外部時間座標を t_{2D} と書く。

$$x^- = \sqrt{M/\lambda^3} u, \quad x^+ = \sqrt{M/\lambda^3} v, \quad u = -\sinh(\lambda r)e^{-\lambda t_{2D}}, \quad v = \sinh(\lambda r)e^{\lambda t_{2D}}.$$

$$ds^2 = -\frac{du dv}{\lambda^2(1-uv)} = -\tanh^2(\lambda r) dt_{2D}^2 + dr^2.$$

外部座標変換の域は $u < 0, v > 0, \lambda > 0$ である（式 (20)–(21)）。

依存入力 各移送の時間入力、時間出力、主張支援と原典位置を次表に示す。

定義 8.403 (Page 1993 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [11]$ とする。

表 296: Page 1993 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
1	4	5	21, 24	質量減少に伴う部分系次元の変化。pp. 7
2	5	9	14, 16–17, 21	部分系次元の変化から期待放射情報の変化へ。pp. 5, 6, 7
3	6	4	23, 25	箱の緩慢な拡張による断熱蒸発。pp. 5, 7
4	6	7	26	断熱膨張に沿うエネルギー比の増加。pp. 7
5	7, 11	4	27	初期エネルギーと膨張変数による質量履歴。pp. 7
6	7, 11	9	14, 16, 24, 27–28	断熱族に沿う期待情報の指数因子。pp. 5, 7
7	7–9	10	29	期待情報の物理時間微分。pp. 8
8	12	13	33	零座標の正の再尺度化。pp. 8
9	13	14	34	零座標から外部時間座標への変換。pp. 8
10	13	15	34	零座標表示による時空間隔。pp. 8
11	14	15	34–35	外部時間座標による計量の時間成分。pp. 8, 9

成立条件

1. 蒸発するブラックホールと放射に対する原典の次元・エントロピー対応。
2. 純粹合成状態の無作為平均を物理的放射に適用する Page の推測。
3. $1 \ll E^3 \ll V$ 、半古典的熱平衡、全半古典エントロピー一定。
4. 原典の $x = (E - M)/M$ 、局所安定域 $x \lesssim 1/4$ 。
5. 式 (11) の断熱族と、 $x \approx 0$ で指定する E_0 。
6. 小さい部分系の平均情報と式 (14)–(16) の近似。

7. 微分可能な膨張履歴、式 (17) で省かれた前因子。
8. 式 (20)、 $M > 0$ 、 $\lambda > 0$ 。
9. $u < 0$ 、 $v > 0$ 、 $\lambda > 0$ の外部領域。
10. 式 (21) の古典計量と外部領域。
11. 外部領域、空間無限遠での時間規格化。

成果

定義 8.404 (Page 1993 資料の成果と依存). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [23]$ とする。次表の時間前提と主張支援を各成果の入力とする。

表 297: Page 1993 資料の成果と監査入力

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
1	S 行列記述に基づく情報流出の条件付き期待。pp. 1, 2	1–2, 9	5
2	情報の帰趨について原典が比較する候補。pp. 2	1–2, 9	6–7
3	移動鏡模型の早期・後期相関と純粋な全放射状態。pp. 3	2–3, 17	9–10
4	純粋合成状態の縮約エントロピーの一致。pp. 5	$\emptyset$	11–12
5	最大エントロピーからの不足としての情報。pp. 5	$\emptyset$	13
6	小さい部分系の平均情報。pp. 5, 7	$\emptyset$	14–16
7	大きい部分系の平均情報。pp. 6	$\emptyset$	12–13, 17
8	固定全次元の部分系エントロピー・情報の図示。pp. 6	$\emptyset$	18
9	小部分の情報と全体相関の情報。pp. 7	$\emptyset$	19
10	放射の小部分を逐次測定する場合の期待情報。pp. 7	18	20
11	蒸発に伴う期待放射情報の増加。pp. 7	4–5, 9	14, 21, 24
12	緩慢な箱膨張の断熱族。pp. 5, 7	4, 6–7, 11	23–27
13	箱模型の情報流出率と初期の指数的抑制。pp. 7, 8	7–8, 10–11	14, 16, 24, 28–30
14	正だが有限 Taylor 展開に現れない指数因子。pp. 8	$\emptyset$	31
15	ディラトン模型の零座標・外部時間・計量。pp. 8, 9	12–15	32–35
16	ディラトン模型の質量・エントロピー関係と有効域。pp. 9	$\emptyset$	36–37
17	ユニタリ合成系を仮定したブラックホール次元の見積もり。pp. 9	2	37–38
18	固定放射次元での大 N 情報抑制。pp. 9	2	14, 16, 37–39
19	一定放射時間による固定次元の例。pp. 9	14, 16	35, 40

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
20	大きい放射部分系の情報量。pp. 10	$\emptyset$	17, 41
21	放射情報の測定回数についての Page の 指数的見積もり。pp. 9, 10	2	37–38, 42
22	摂動予測誤差と測定回数についての Page の議論。pp. 10	2	37–38, 42–43
23	異なる因果構造を用いる情報輸送の 構想。pp. 10	19	44

成立根拠

表 298: Page 1993 資料の成果成立条件

成果 添字	条件・適用域
1	Page が置く形成・蒸発の S 行列記述。
2	Hawking の提案と Page の候補整理・選好。
3	原典が引用する移動鏡の例。
4	規格化された有限次元の純粋合成状態。
5	$I_r = \ln m - S_r$ 。
6	無作為純粋状態、 $1 \ll m \leq n$ 。
7	$m \geq n$ 、純粋合成状態と大きい部分系次元での近似。
8	$mn = 291600$ 、105 因子対、横軸 $\ln m$ 。
9	無作為純粋合成状態と、小部分が残部より小さい次元を持つ条件。
10	Page が挙げる一部分ずつの測定。
11	減少するブラックホール質量と、部分系平均の物理的適用。
12	$1 \ll E^3 \ll V$ 、 $x \lesssim 1/4$ 、 $x \approx 0$ での初期エネルギー E_0 。
13	原典の断熱族、無作為平均による推測および主要指数の近似。
14	$f(y) = \exp(-4\pi/y^2)$ 、 $y > 0$ 、 $f(0) = 0$ 。
15	$M > 0$ 、 $\lambda > 0$ 、 $u < 0$ 、 $v > 0$ 、古典解と無限遠での時間規格化。
16	大きい s_h で積分定数を見捨てる近似と、原典の $1/N$ 展開有効域。
17	Page のユニタリ合成系仮定と $n \sim e^{s_h}$ 。
18	$1 \ll m < n$ 、固定した放射次元 m 、有効な $1/N$ 展開域。
19	質量非依存の古典温度で一定時間放射するという原典の例。
20	$m > n$ における無作為純粋状態の平均近似。
21	$m > n$ 、密度行列の大半の独立実パラメータを測るという Page の予想。
22	Page の指数的測定数推定と、有限次数ごとの予測誤差評価。
23	Page が推測として記した中心近傍から見かけの地平面近傍への輸送。

定義 8.405 (成果依存超辺). 各成果辺は表 297 の時間前提と主張支援を入力に持ち、対応する一つの成果節点を出力する。

証拠階層 Page は、モデルの計算、先行研究の例、放射情報への適用についての推測、および測定回数の見積もりを述べる。本資料自身が実施して報告する直接測定対象と直接測定述語は、それぞれ 0 件である。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 0 件／残存原始時間根 19 件。原典は、既成の形成・蒸発順序、状態発展、膨張操作、物理的時刻、零座標および時間間隔を用いて情報の流出を論じる。

成果依存 23 成果のうち 14 件は原始時間根に依存し、9 件は資料形式証拠環境から到達する。後者は成果 4-9, 14, 16, 20 であり、静的なエントロピー・平均情報の関係、図 1 の次元対、非解析的指数因子および質量・エントロピー条件を表す。非時間的物理入力だけから生成される成果は 0 件である。根・成果依存は 40 組、そのうち必須依存は 19 組である。

証拠効力 Page は、S 行列による形成・蒸発記述を前件として放射への情報出現を予想する。部分系平均を実際の放射に用いることは Page の最初の推測である。箱模型は緩慢な断熱膨張と局所安定域を、ディラトン模型は外部座標域と有効な $1/N$ 展開域を用いる。大 N での小さい情報量の評価は放射次元を固定する。測定回数の指数的大増と情報輸送領域の構想は、それぞれ Page の見積もりと推測である。

成立責務の配置 形成・蒸発の順序、量子状態の発展、箱の操作と情報流出率、計量の時間・零座標、一定の放射時間、測定順序および想定された輸送領域の因果構造が各議論の前提となる。これら 19 時間内容は、非時間的物理入力からの生成閉包にも、資料形式証拠を加えた局所閉包にも含まれない。LCTR の成立責務配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 原典の局所安定条件、半古典近似と $1/N$ 展開の有効域、および測定回数の議論は、各模型の適用域と情報検出に関わる。LCTR が対象とする物理時間生成条件の具体的な実失効と、それによる成果値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 40 組の根・成果依存で定まる。具体的な物理時間生成条件の失効位置から成果への実到達は、原典証拠から判定不能である。

成果保存域 部分系状態、アンサンブル、模型方程式、近似条件と適用域を固定し、時間依存成果の入力関係を同じ順序・区間・座標・発展対応を満たす生成済み時間表現で実現できるとき、各成果は記載した成立域と確定度で保存される。静的なエントロピー・情報の関係と指数因子には、それぞれの主張支援を用いる。

修復範囲 修復対象は、各議論が使用する時間内容と、その使用前に満たすべき物理時間生成条件である。具体的な物理時間生成条件の実失効が確定する場合、再計算対象は、その条件から依存到達する成果である。

監査結論

命題 8.406 (Page 1993 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\begin{aligned} \text{AuditPartIdx}_R = & (\emptyset, [19]; \\ & \emptyset, \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 20\}, \\ & [23] \setminus \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 20\}, \emptyset). \end{aligned}$$

$R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootdep}}$, $R \notin \text{Ref}^{\text{audit, rootunreach}}$ である。

証明. 初期主張 1–4 からの閉包はその 4 節点にとどまる。全 45 主張を資料形式証拠環境として加えても、11 移送はそれぞれ時間入力を持つため発火しない。この閉包は時間前提が空の 9 成果を含む。19 時間内容を種として加えると全 23 成果へ到達する。共通の到達分類から表示した六成分を得る。 □

命題 8.407 (Page 1993 資料の極小原始時間根支援). 各成果の極小支援族を次表に示す。族員総数は 36 である。証拠環境だけから到達する各成果では、空集合が支援族の唯一の元となる。

証明. 各時間内容の単独種から始め、定義 7.46 の更新を 11 移送へ適用する。安定した反鎖から各成果の時間前提の支援を結合し、他の支援を真に含む集合を除く。命題 7.47 により、表示した支援族と計数を得る。 □

表 299: Page 1993 資料の極小原始時間根支援

成果添字	極小支援添字族
1	$\{1, 2, 4\}, \{1, 2, 5\}, \{1, 2, 6\}, \{1, 2, 9\}, \{1, 2, 7, 11\}$
2	$\{1, 2, 4\}, \{1, 2, 5\}, \{1, 2, 6\}, \{1, 2, 9\}, \{1, 2, 7, 11\}$
3	$\{2, 3, 17\}$
4	$\emptyset$
5	$\emptyset$
6	$\emptyset$
7	$\emptyset$
8	$\emptyset$
9	$\emptyset$
10	$\{18\}$
11	$\{4\}, \{6\}, \{7, 11\}$
12	$\{6, 11\}$
13	$\{6, 8, 11\}, \{7, 8, 11\}$
14	$\emptyset$
15	$\{12\}$
16	$\emptyset$
17	$\{2\}$
18	$\{2\}$
19	$\{12, 16\}, \{13, 16\}, \{14, 16\}$
20	$\emptyset$
21	$\{2\}$
22	$\{2\}$
23	$\{19\}$

命題 8.408 (Page 1993 資料の監査結論). 完全生成 0 件、局所到達 0 件で、19 原始時間根が残る。23 成果は証拠到達 9 件と原始時間根依存 14 件に分かれる。45 主張・19 時間内容・11 移送・23 成果の資料固有責務原子は 98 個である。50 組の主張・時間内容使用は 78 件の役割帰属を持つ。

証明. 各主張・時間内容・移送・成果の定義、到達集合および極小支援族による。 □

命題 8.409 (Page 1993 資料の監査境界計数). $\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (87, 34)$ である。

証明. 45 主張・19 時間内容・23 成果から 87 節点、11 移送と 23 成果依存から 34 辺を得る。 □

個別言明 言明証拠 1 : S 行列記述と放射への情報出現

原文 (英語) :

If black hole formation and evaporation can be described by an S matrix, information would be expected to come out in black hole radiation.

日本語訳 :

ブラックホールの形成と蒸発を S 行列で記述できるなら、情報はブラックホール放射として出てくると予想される。

原典位置 Page, *Information in Black Hole Radiation*, arXiv:hep-th/9306083v2, 1 頁、要旨冒頭。

最小文脈 ブラックホール形成・蒸発を S 行列で記述できる場合について、情報が放射へ現れるとの条件付き期待を述べる。

帰属主体 Don N. Page による言明。

言明証拠 2 : 無作為純粋状態を仮定する二部分系模型

原文 (英語) :

Therefore, here I shall here examine a more natural model, in which the black hole and its surrounding radiation are two subsystems of a combined system which is assumed to be in a random pure state.

日本語訳 :

そこでここでは、ブラックホールとその周囲の放射を、ランダムな純粋状態にあると仮定された結合系の二つの部分系として扱う、より自然な模型を検討する。

原典位置 Page, *Information in Black Hole Radiation*, arXiv:hep-th/9306083v2, 3 頁、部分系エントロピー計算に先立つ模型導入部。

最小文脈 ブラックホールと周囲の放射を二部分系とし、結合系を無作為純粋状態にあると仮定する模型を導入する。

帰属主体 Don N. Page による言明。

言明証拠 3 : 完全な量子解析を欠く第一推測

原文 (英語) :

Without a full quantum analysis, we cannot really answer this question definitely. However, a reasonable first guess would be that I_r is near the average information in a subsystem of dimension m when the total system, of dimension mn , is in a random pure state.

日本語訳 :

完全な量子解析なしには、この問いへ確定的に答えることはできない。しかし妥当な最初の推測として、全系が次元 mn のランダムな純粋状態にあるとき、 I_r は次元 m の部分系における平均情報量に近いと考えられる。

原典位置 Page, *Information in Black Hole Radiation*, arXiv:hep-th/9306083v2, 5 頁、式 (6) 直前の平均情報量評価導入部。

最小文脈 完全な量子解析を欠くことを明示したうえで、無作為純粋状態における部分系の平均情報量を第一推測として置く。

帰属主体 Don N. Page による言明。

適用範囲付き共通証拠 上記の三言明の対象、述語および適用域は次表のとおりである。

対象言明	言明対象	述語	明示的適用域
S32-Q001	S 行列記述とブラックホール放射への情報出現	ブラックホール形成・蒸発を S 行列で記述できるなら、情報はブラックホール放射として出ると期待される。	要旨における、形成・蒸発過程が S 行列で記述可能であることを前件とする条件付き領域。
S32-Q002	無作為純粋状態を仮定する二部分系モデル	ブラックホールと周囲の放射を、無作為純粋状態にある結合系の二部分系として扱うモデルを導入する。	部分系エントロピー計算に先立つ、有限次元の二部分系と無作為純粋状態アンサンブルを仮定するモデル領域。
S32-Q003	完全な量子解析を欠く場合の第一推測	Page は、放射情報量 I_r が、次元 mn の無作為純粋全系における次元 m の部分系平均情報量に近いことを、妥当な最初の推測とする。	式 (6) 直前の、実際の放射情報と無作為純粋状態アンサンブル平均との対応についての推測。

個別監査

第一言明 Page は、形成・蒸発を S 行列で記述できることを前件として、初期情報が放射へ現れると予想する。この条件付き期待は、形成・蒸発の先後、初期状態と最終状態の発展対応、および情報の流出過程を用いる。対応する形式証拠は主張 5 と成果 1 である。

第二言明 Page は、早期・後期放射を相関させる移動鏡の例に続いて、ブラックホールと周囲の放射を無作為純粋合成状態の二部分系として扱うモデルを導入する。このモデルでは部分跡で縮約状態を定め、エントロピーと平均情報を計算する。対応する形式証拠は主張 11–13・15–18、成果 4–8 である。

第三言明 Page が最初の推測として置くのは、実際の放射情報と無作為純粋状態の部分系平均との近接である。原典はこの推測を、蒸発による部分系次元の変化、断熱箱モデルの情報流出率、および固定放射次元での大 N 評価へ適用する。対応する形式証拠は主張 14・16–17・21・28・39・41、移送 2・6、成果 6–7・11・13・18・20 である。

8.19.33 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 33。

資料名 Barbour 1994 I の原始時間根監査

書誌同定 Julian B. Barbour, *The Timelessness of Quantum Gravity: I. The Evidence from the Classical Theory, Classical and Quantum Gravity* 11, 2853–2873 (1994) を $R = \text{Ref}_{\text{Bar94TQ1}}$ とする。監査範囲は原典全 21 頁、§§1–14 および式 (1)–(37) である。

監査範囲識別子 33-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 33-L1。

原典位置内容 書誌同定に示す監査域ならびに各証拠表の原典位置欄による。各表の原典位置は印字頁番号で示す。

形式対象

対象識別子 33-F1。

対象名 原典の形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 形式対象の個別内容は定義 8.410、8.412 に示す。

原典位置識別子集合 33-L1。

仮定

仮定識別子 33-A1。

仮定内容 資料仮定の個別内容は定義 8.412、8.410 に示す。

原典位置識別子集合 33-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 33-P1。

入力名 原典の非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 非時間的物理入力の個別内容は定義 8.412 に示す。

原典位置識別子集合 33-L1。

時間内容

時間内容識別子 33-T1。

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 時間内容の個別内容は定義 8.411、8.410 に示す。

原典位置識別子集合 33-L1。

形式入力要素

定義 8.410 (Barbour 1994 I 資料の形式対象と明示仮定). Barbour は、宇宙の完全な相対配置を基礎に置き、古典的履歴に沿って時間を操作的に回復する構成を論じる。粒子系では固定エネルギーの Jacobi 原理と最適整合を、幾何力学では三次元幾何の対応、局所暦表時および BSW 作用を用いる。部分系時計、天文暦表時、原子時と固有時時計の議論は、それぞれの力学条件と時計率の比較を伴う。

Jacobi 構成には保存的粒子系、固定エネルギー、配置計量およびポテンシャルを用いる。最適整合の Newton 的対応には宇宙全体の角運動量ゼロを用い、部分系時計の共通率には実質的な孤立とエネルギー保存パラメータを用いる。幾何力学の四次元再構成は、等局所性を定める変分問題の解が与えられることを条件とする。一般相対論への特殊化では DeWitt 超計量と三次元スカラー曲率を用いる。

配置計量の線素を原典の規約で $ds^2 = \sum_i (m_i/2) d\mathbf{x}_i^2$ とし、 $F = E - V$ とする。式 (1)、(5)、(6) により、Jacobi 作用、アフィンパラメータと暦表時は次式で与えられる。

$$I_J = \int \sqrt{F} ds, \quad s_a = \int \sqrt{F} ds, \quad t = \int \frac{ds}{\sqrt{F}}.$$

実現した履歴の方向と $F > 0$ の区間を指定すると、最後の積分が暦表時差を定める。一般の幾何力学では、原典の運動項 T_g と共形因子 F から、式 (34) のラプス $N = \sqrt{T_g/F}$ を得る。一般相対論の BSW 形式は $F = R$ を用い、ここで R は三次元スカラー曲率である。

定義 8.411 (Barbour 1994 I 資料の時間内容). $n_R = 18$ とする。各時間内容と原典位置を表 301 に示す。

表 301: Barbour 1994 I 資料の時間内容と原典位置

i	時間内容	原典位置
1	比較対象の Newton 力学とその量子化で用いる外部時間 t	pp. 2855, 2856, 2859, 2860, 2863
2	実現した粒子配置履歴の継起	pp. 2854, 2855, 2856, 2857, 2862, 2863
3	実現履歴から定める Jacobi 暦表時と持続	pp. 2856, 2857, 2858, 2863, 2864
4	宇宙全体の変化に対する部分系運動の相対的な速さ	pp. 2855, 2856
5	実質的に孤立した部分系から得る暦表時の組	pp. 2857, 2860, 2861
6	部分系時計の進み方の定数比例関係	pp. 2857, 2860, 2861
7	地球自転に基づく時計の時間と変動する進み方	pp. 2858
8	天文時計構成で用いる太陽系天体の観測上の運動履歴	pp. 2858
9	法則に適合する太陽系の天文暦表時	pp. 2858
10	原子時計網の物理過程と読取時系列	pp. 2858
11	原子時計の環境モデルが用いる時間発展	pp. 2858
12	環境モデルと時計網から抽出する原子時	pp. 2858
13	実現した三次元幾何の系列と発展	pp. 2864, 2867, 2868, 2869, 2871
14	幾何の発展に沿って構成する局所暦表時	pp. 2867, 2868, 2871
15	一般相対論への特殊化で得る局所固有時	pp. 2868, 2869, 2871
16	線形化重力の比較で用いる外部 Minkowski 時間	pp. 2871

i	時間内容	原典位置
17	固有時を測る時計の読取	pp. 2871
18	Barbour が固有時時計に帰する進み方の整合	pp. 2871

定義 8.412 (Barbour 1994 I 資料の物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(37)$ 、主張境界を $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([4], [37])$ とする。主張 1–4 を生成初期集合、全 37 主張を資料形式証拠環境とする。次表の各行は、主張の内容、時間使用と原典位置を示す。

表 302: Barbour 1994 I 資料の物理・形式入力主張

p	主張	i	原典位置
1	粒子の配置、質量、相対距離および配置空間の非時間的データ。	$\emptyset$	pp. 2854, 2855, 2856, 2861
2	配置計量、ポテンシャル、固定エネルギーおよび共形因子の値。	$\emptyset$	pp. 2856, 2857
3	三次元幾何、空間計量、空間座標および超計量の非時間的データ。	$\emptyset$	pp. 2864, 2865, 2868
4	外部時間を引数に持たない配置上の波動関数と、その静的な値。	$\emptyset$	pp. 2853, 2861
5	Barbour は相対配置時点と、瞬間的相対速度も含む相対位相時点を区別し、Newton 力学の初期状態には慣性系も必要だと説明する。	1^{SQ}	pp. 2854, 2855
6	原典が説明する相対論以前の Newton 的描像では、宇宙の時点は一意的な継起を持ち、持続の計量は配置内容と独立に与えられる。	1^{IB}	pp. 2855
7	Barbour は、実現した古典的履歴を、宇宙の諸部分の運動を含む配置空間の曲線として表し、その継起に沿って操作的時間を回復する。	2^{S}	pp. 2854, 2855, 2856
8	Barbour は、宇宙全体の配置曲線を外部時間で進む速さと、宇宙全体の変化に対する部分系運動の相対的な速さを区別する。	$1^{\text{Q}}, 2^{\text{S}}, 4^{\text{SQ}}$	pp. 2855, 2856
9	保存的粒子系の固定エネルギー E について、Jacobi 作用は配置計量と $E - V$ を用いる測地線変分原理であり、任意の単調増加ラベルによる再パラメータ化に不変である。	$\emptyset$	pp. 2856, 2857, 2859
10	Jacobi 軌道上で $T = E - V$ となるパラメータを選ぶと、固定エネルギーの Newton 方程式が得られる。実数の非退化な積分表現は $E - V > 0$ の軌道区間で用いる。	$\emptyset$	pp. 2856, 2857
11	実現した履歴に沿う暦表時は、式 (6) の $t = \int ds / \sqrt{E - V}$ で定まり、その差が当該履歴の持続を与える。	$2^{\text{S}}, 3^{\text{IQ}}$	pp. 2857, 2858
12	原典は、暦表時 t と測地線のアフィンパラメータ $s_a = \int \sqrt{E - V} ds$ を別の量として定める。	3^{Q}	pp. 2857

p	主張	i	原典位置
13	実質的に相互作用しない部分系でエネルギー保存となる Jacobi パラメータを用いると、Barbour によれば、各部分系の時計率は定数比例まで一致する。	$5^S, 6^{XQ}$	pp. 2857, 2860, 2861
14	Barbour は、究極的に孤立した系は宇宙だけであり、厳密な時間決定には宇宙全体を用いると論じる。	$3^Q, 5^S$	pp. 2857, 2858
15	原典は、地球自転に基づく時間標準が月の潮汐効果による変動のために精密な時計として不十分になった経緯を述べる。	7^{OQ}	pp. 2858
16	原典の天文暦表時は、太陽系を孤立系と近似し、力学的に重要な天体の運動が小さな相対論補正を伴う Newton 法則を満たすように時間パラメータを選ぶ構成である。	$8^{SO}, 9^{OQ}$	pp. 2858
17	原典は、原子時計網から有用な原子時を抽出する前提として、時計の物理過程と、地球・太陽系・銀河・クエーサーの関連要因を含むパラメータ化した環境模型を挙げる。	$10^{SOK}, 11^{SQ}, 12^{OQ}$	pp. 2858
18	パラメータ化 Newton 力学の作用は外部時間 t を変数として保持する。時間運動量に線形な制約を正準量子化すると、式 (13) の時間依存 Schrödinger 方程式になる。	1^{SQ}	pp. 2859, 2860
19	Jacobi 形式の運動量は配置空間の方向を表す共通分母を持ち、二次関係に従う。Barbour は、この構造を時間運動量に線形なパラメータ化力学と対比する。	$\emptyset$	pp. 2859, 2860
20	Barbour は、各部分系の任意の座標を時計に選ぶ方法を、時計率の整合が得られないという理由で批判し、全自由度を用いるエネルギー保存パラメータを採る。	$5^S, 6^{XQ}$	pp. 2860, 2861
21	Barbour は、固定エネルギーの Jacobi 制約から静的な量子記述を採るべきだと論じ、静的波動関数から時間経験を回復する課題を続編へ送る。	$\emptyset$	pp. 2853, 2861
22	最適整合は、隣接する相対配置の Euclid 的並進・回転による対応を変分し、内在的な配置差を定める。この変分は全運動量と全角運動量をゼロに制約する。試行経路の単調ラベルはこの変分を記述する数学的変数である。	$\emptyset$	pp. 2861, 2862
23	最適整合の極値履歴は、固定エネルギーと宇宙全体の角運動量ゼロの条件で Newton 的な相対配置の継起に対応する。部分系の角運動量は任意の値を取りうる。	2^S	pp. 2862, 2863
24	最適整合した極値配置の水平配置が空間参照枠を、暦表時差に応じた配置間隔が時間の操作的表現を与える。	$2^S, 3^{IQ}$	pp. 2863

p	主張	i	原典位置
25	原典の Mach 的ラプスは配置変化から $N_{\text{Mach}} = \sqrt{T_{\text{Mach}}/(E - V)}$ と定まり、外部時間を用いて $N = dt/d\lambda$ と定義する Newton 的ラプスと対比される。	$1^Q, 3^Q$	pp. 2863, 2864
26	一般の幾何力学では、三次元幾何間の等局所性を座標対応の変分で定め、空間計量に依存する超計量とスカラー共形因子を用いる。	$\emptyset$	pp. 2864, 2865
27	Barbour は、局所方向を独立に指定する議論から空間積分の内側に平方根を置く作用を提案する。その一般化には厳密な定義が必要だと述べ、超計量と共形因子の具体形を未指定とする。	$\emptyset$	pp. 2865, 2866
28	三次元幾何の系列の等局所性を定めるには対応場の変分問題を解く必要がある。Barbour は、その解が与えられることを四次元再構成の条件とし、一般の解の存在問題をこの論文では扱わない。	13^S	pp. 2867
29	対応解を持つ幾何の系列では、等局所点間の直交方向の間隔を局所暦表時で定める。式 (34) の $N = \sqrt{T_g/F}$ は、その局所時間とラベルの間の率である。	$13^S, 14^{IQ}$	pp. 2867, 2868
30	BSW 還元作用では共形因子を三次元スカラー曲率とし、DeWitt 超計量およびシフトを用いる。原典はこれを一般の Mach 的幾何力学の特殊形として与える。	$\emptyset$	pp. 2868, 2869
31	一般相対論への特殊化では、実現した幾何の発展に沿う局所暦表時が局所固有時に対応する。	$13^S, 14^{IQ}, 15^{IQ}$	pp. 2868, 2869
32	Barbour は、幾何の自由度から多指時間を分離する解釈と、三次元幾何を基礎に置く解釈を比較し、その選択が量子重力の時間問題に関わると論じる。	$\emptyset$	pp. 2870, 2871, 2872
33	Barbour は、線形化重力が固定された外部 Minkowski 時空を用いる特殊な近似であると指摘し、その時間枠組みを一般の三次元幾何からの再構成と区別する。	$13^S, 15^I, 16^S$	pp. 2871
34	Barbour は、固有時を測る時計が互いに歩調を合わせることを、固有時をよい時間とする理由として挙げる。	$15^I, 17^{OIK}, 18^{XQ}$	pp. 2871
35	Barbour の三次元表示では、幾何間の内在的比較と初期方向の指定が時空構成に異なる役割を持ち、構成済み時空の座標変更と区別される。	$13^S, 15^I$	pp. 2871, 2872

p	主張	i	原典位置
36	原典の無時間的運動学は、実現した古典的履歴における暦表時と一般相対論の局所固有時の回復を伴う。Barbour はこの古典的構成を、静的量子記述からの時間経験回復の課題へ接続する。	$2^S, 3^I, 13^S, 15^I$	pp. 2853, 2854, 2857, 2861, 2869, 2872
37	一般相対論の数学的解から作る四次元計量空間の適切な葉層は、他の極値三次元幾何族を与える。この葉層不変性により、二つの三次元幾何を結ぶ測地線族は一意とは限らない。	$\emptyset$	pp. 2868, 2869

表 303: Barbour 1994 I 資料の時間使用役割

符号	役割	使用件数
I	区間	12
Q	数量	20
X	異位置対応	3
K	時計読取	2
C	因果	0
S	状態発展	22
P	確率的発展	0
O	観測記録	6
B	参照境界	1

表 304: Barbour 1994 I 資料の時間内容構造属性

時間添字	五型	八軸
1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16	member	instant, order_relation
2, 8, 10, 13	member	order_relation
4, 6, 11, 15, 17–18	dependency	$\emptyset$

依存入力

定義 8.413 (Barbour 1994 I 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [9]$ とする。次表に時間入力、時間出力、主張支援と原典位置を示す。

表 305: Barbour 1994 I 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
1	2	3	9–11	実現 Jacobi 履歴から暦表時を定める。pp. 2856, 2857

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
2	2	3	22–25	最適整合した履歴へ暦表時の間隔を与える。pp. 2862, 2863, 2864
3	2	5	9–11, 13	孤立部分系の履歴から各部分系の暦表時を定める。pp. 2857
4	5	6	13	部分系時計率の比例関係を定める。pp. 2857
5	8	9	16	太陽系の運動から天文暦表時を定める。pp. 2858
6	10–11	12	17	原子時計網と環境模型から原子時を抽出する。pp. 2858
7	13	14	26, 28–29	幾何の発展から局所暦表時を構成する。pp. 2867, 2868
8	14	15	30–31	局所暦表時を一般相対論の固有時へ対応させる。pp. 2868, 2869
9	17	18	34	固有時時計へ進み方の整合を帰する。pp. 2871

成立条件

1. 固定 E 、配置計量、ポテンシャル、選んだ軌道と方向、 $E - V > 0$ の区間。
2. 最適整合の解、固定 E 、宇宙の全角運動量ゼロ、非退化な Mach 的ラプス。
3. 実質的な相互作用を無視できる部分系と、各部分系のエネルギー保存パラメータ。
4. 宇宙全体の Jacobi 構造と、原典が述べる定数比例までの時計率の一致。
5. 孤立系近似、力学的に重要な天体、Newton 法則と小さな相対論補正。
6. 時計の物理過程と、関連する環境要因のパラメータ化した模型。
7. 対応場の変分問題の解、局所方向データ、実数で非退化な $N = \sqrt{T_g/F}$ 。
8. BSW 形式、DeWitt 超計量、 $F = R$ および原典のラプス規約。
9. 固有時を測る時計に対する Barbour の評価。

成果

定義 8.414 (Barbour 1994 I 資料の成果と依存). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [25]$ とする。次表の時間前提と主張支援を各成果の入力とする。

表 306: Barbour 1994 I 資料の成果と監査入力

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
1	原典が比較する Newton 的な時点と持続。pp. 2854, 2855	1	5–6

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
2	固定エネルギーの Jacobi 変分原理と再パラメータ化不変性。pp. 2856, 2859	$\emptyset$	9
3	配置空間の測地線と特別パラメータの数学的表現。pp. 2856, 2857	$\emptyset$	9–10
4	実現履歴に沿う暦表時と持続の構成。pp. 2857, 2858	2–3	10–12
5	実質的に孤立した部分系時計の共通率条件。pp. 2857	5–6	13–14
6	天文暦表時と Jacobi 構成の対応。pp. 2857, 2858	3, 8–9	11, 16
7	地球自転時計と環境補正を伴う原子時の実務。pp. 2858	7, 10–12	15, 17
8	任意の自由度を時計にする方法への Barbour の批判。pp. 2860, 2861	5–6	13, 20
9	相対配置の内在差を定める最適整合。pp. 2861, 2862	$\emptyset$	22
10	Mach 的作用の運動量・角運動量制約。pp. 2862, 2863	$\emptyset$	19, 22
11	極値配置からの空間参照枠と暦表時の回復。pp. 2862, 2863, 2864	2–3	23–25
12	外部時間を保持するパラメータ化力学とその量子化。pp. 2859, 2860	1	18
13	Jacobi 制約の静的な量子化と時間経験の回復課題。pp. 2853, 2861	$\emptyset$	4, 19, 21
14	三次元幾何間の内在的対応の変分形式。pp. 2864, 2865	$\emptyset$	26
15	局所方向に基づく作用構成の提案。pp. 2865, 2866	$\emptyset$	27
16	BSW 還元作用による一般相対論の形式。pp. 2868, 2869	$\emptyset$	30
17	対応解に沿う局所暦表時の構成。pp. 2867, 2868	13–14	28–29
18	局所暦表時と一般相対論の固有時の対応。pp. 2868, 2869	14–15	30–31
19	一般相対論の葉層不変性と極値族の非一意性。pp. 2868, 2869	$\emptyset$	30, 37
20	三次元幾何の発展からの四次元再構成。pp. 2867, 2868	13–14	28–29
21	一般の時空再構成と線形化近似の比較。pp. 2871	13, 15–16	33
22	固有時時計の進み方に関する Barbour の評価。pp. 2871	15, 17–18	34
23	三次元表示と四次元表示における制約の役割。pp. 2871, 2872	13, 15	35
24	古典的な時間回復と静的量子記述の課題。pp. 2853, 2861, 2869, 2872	2–3, 13, 15	21, 36

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
25	全体系の外部速度と部分系の相対的速さの区別。pp. 2855, 2856	1-2, 4	8

定義 8.415 (Barbour 1994 I 資料の成果根拠と適用域). 各成果は表 306 に示す時間前提と主張支援を用い、次表の条件と適用域で成立する。

表 307: Barbour 1994 I 資料の成果成立条件

成果添字	条件・適用域
1	相対論以前の比較対象の描像。
2	保存的粒子系、固定 E 、配置計量とポテンシャル、正則な領域。
3	指定した曲線・計量・ $E - V > 0$ の区間における式 (4)–(6)。
4	選ばれた固定エネルギー履歴とその方向、非退化な積分の適用域。
5	実質的に相互作用しない部分系、エネルギー保存パラメータ、定数比例。
6	太陽系の孤立系近似と関連する力学法則・補正。
7	原典が紹介する既存の時計実務と環境模型。
8	部分系間で時計率が歩調を合わせるという基準。
9	隣接配置の Euclid 的並進・回転についての変分。
10	原典の変分形式と運動量規約。
11	固定 E 、全角運動量ゼロ、最適整合の解と暦表時間隔。
12	式 (7) および時間運動量に線形な制約の正準量子化。
13	固定エネルギー制約についての Barbour の量子化論と、続編に送られた課題。
14	空間計量に依存する超計量・スカラー共形因子と対応場。
15	Barbour が厳密な定義を要すると述べる一般化。超計量と共形因子の具体形は未指定。
16	原典の DeWitt 超計量・曲率・シフトと還元作用の適用域。
17	対応場の変分問題の解と、実数で非退化な局所ラプス。
18	BSW への特殊化と原典のラプス規約。
19	構成された数学的解の適切な葉層。
20	等局所性の対応解、空間内距離および局所暦表時による直交方向の間隔。
21	固定された外部 Minkowski 背景を用いる特殊な近似についての Barbour の議論。
22	固有時を測る時計についての原典の共通率の主張。
23	時空構成と構成済み時空の座標変更に関する Barbour の解釈。
24	原典が扱う古典的構成と、続編へ送られた時間経験の回復。
25	宇宙全体の配置曲線と、その諸部分の運動を比較する原典の説明。

証拠階層 Barbour は、古典力学と幾何力学の変分構成、既存の時計実務、量子化に関する理論的主張を論じる。本資料自身が実施して報告する直接測定対象と直接測定述語は、それぞれ 0 件である。太陽系の観測、原子時計網および固有時時計は、Barbour が説明する時間決定の実例である。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 0 件／残存原始時間根 18 件。Barbour の暦表時構成は、実現した配置・幾何の履歴に沿って持続を定める。原典の時計実務と比較理論は、時計過程、環境の時間発展または外部時間を用いる。

成果依存 25 成果のうち 16 件は原始時間根に依存し、9 件は資料形式証拠環境から到達する。後者は成果 2-3, 9-10, 13-16, 19 であり、変分形式、数学的パラメータ、制約、量子化の主張および葉層の性質を表す。非時間的物理入力だけから生成される成果は 0 件である。根・成果依存は 30 組、そのうち必須依存は 19 組である。

成立責務の配置 暦表時の移送は実現した履歴の継起を、原子時の抽出は時計網と環境モデルの時間発展を、固有時対応は幾何の発展に沿う局所暦表時を前提とする。これらの移送が出力する持続・時刻も、その前提に依存する。全 18 時間内容は、非時間的物理入力からの生成閉包にも、資料形式証拠を加えた局所閉包にも含まれない。LCTR の成立責務配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 原典の孤立近似、エネルギー条件、最適整合の制約および等局所性の解の条件は、各構成の適用域を定める。LCTR が対象とする物理時間生成条件の具体的な実失効と、それによる成果値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 30 組の根・成果依存で定まる。具体的な物理時間生成条件の失効位置から成果への実到達は、原典証拠から判定不能である。

修復範囲 修復対象は、各構成が使用する時間内容と、その使用前に満たすべき物理時間生成条件である。具体的な生成条件の実失効が確定する場合、再計算対象は、その条件から依存到達する成果である。

監査結論

命題 8.416 (Barbour 1994 I 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\begin{aligned} \text{AuditPartIdx}_R = (\emptyset, [18]; \\ \emptyset, \{2, 3, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19\}, \\ [25] \setminus \{2, 3, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19\}, \emptyset). \end{aligned}$$

証明. 初期主張 1-4 からの閉包はその 4 節点にとどまる。全 37 主張を資料形式証拠環境として加えても、9 移送はそれぞれ時間入力を持つため発火しない。この閉包は時間前提が空の 9 成果を含む。18 時間内容を種として加えると全 25 成果へ到達する。共通の到達分類から表示した六成分を得る。□

命題 8.417 (Barbour 1994 I 資料の極小原始時間根支援). 各成果の極小支援族を次表に示す。族員総数は 31 である。証拠環境だけから到達する各成果では、空集合が支援族の唯一の元となる。

証明. 各時間内容の単独種から始め、定義 7.46 の更新を 9 移送へ適用する。安定した反鎖から各成果の時間前提の支援を結合し、他の支援を真に含む集合を除く。命題 7.47 により、表示した支援族と計数を得る。□

表 308: Barbour 1994 I 資料の極小原始時間根支援

成果添字	極小支援添字族
1	{1}
2	$\emptyset$
3	$\emptyset$
4	{2}
5	{2}, {5}
6	{2, 8}, {3, 8}
7	{7, 10, 11}
8	{2}, {5}
9	$\emptyset$
10	$\emptyset$
11	{2}
12	{1}
13	$\emptyset$
14	$\emptyset$
15	$\emptyset$
16	$\emptyset$
17	{13}
18	{13}, {14}
19	$\emptyset$
20	{13}
21	{13, 16}
22	{13, 17}, {14, 17}, {15, 17}
23	{13}
24	{2, 13}
25	{1, 2, 4}

証拠効力

定義 8.418 (Barbour 1994 I 資料の証拠効力域). Jacobi 構成の数学的部分は、固定エネルギーの変分原理と再パラメータ化不変性を与える。物理的な暦表時は、選ばれた実現履歴とその方向に沿って定まる。最適整合の Newton 的対応は宇宙全体の角運動量ゼロを用いる。一般の幾何力学の再構成は等局所性の対応解を条件とし、BSW への特殊化が局所固有時との対応を与える。Barbour の時計率に関する議論は、部分系の実質的な孤立、エネルギー保存、環境模型または固有時を測る時計についての評価に依拠する。量子論について Barbour は静的な記述を論じ、時間経験の回復を続編の課題とする。

成果保存域

定義 8.419 (Barbour 1994 I 資料の成果保存条件). 配置・計量・エネルギー・作用、原典の近似条件と表 307 の適用域を固定する。時間依存成果の入力を、同じ継起・持続・時計率・固有時対応を満たす生成済み時間表現で実現できるとき、各成果はその成立域と確定度で保存される。

表 309: Barbour 1994 I 資料の成果保存条件と適用域

成果	保存条件	適用域	LCTR 生成順序上の配置
2-3, 9-10, 13-16, 19	各成果の主張支援。	各成果の数学的適用域。	変分形式・制約・静的量子記述の主張を非時間的構造入力または構成制約として配置する。
1, 4-8, 11-12, 17-18, 20-25	各成果の主張支援、および表に示した時間前提の生成。	各成果の物理的適用域。	該当する時間内容の成立後に、持続・時計率・時空の対応または比較を配置する。

命題 8.420 (Barbour 1994 I 資料の監査境界計数). 37 主張・18 時間内容・9 移送・25 成果から、資料固有責務原子は 89 個となる。45 組の主張・時間内容使用は 66 件の役割帰属を持つ。

$$\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (80, 34).$$

証明. 主張・時間内容・成果を節点、移送と成果依存を辺として数え、主張表の各時間使用の役割を合計する。□

個別言明 全変数による時間の決定

原文（英語）：

Time is not any one variable; it is created by all variables working in concert.

日本語訳：

時間はどれか一つの変数なのではない。すべての変数が協働することによって創られる。

出典位置は 2860 頁、§7 である。Barbour は、火星の経度など任意の一変数を時計に選ぶ方法を批判し、実質的に相互作用しない部分系の時計が定数比例まで歩調を合わせる時間パラメータを論じる。そのパラメータは、各部分系でエネルギー保存となるように全変数の変化から定まる。

「時間そのもの」と相対配置としての瞬間

原文（英語）：

It is argued that time as such does not exist but that instants, defined as complete relative configurations of the universe, do.

日本語訳：

時間そのものは存在しないが、宇宙の完全な相対配置として定義される瞬間は存在すると論じられる。

出典位置は 2853 頁の要旨である。Barbour は、宇宙の完全な相対配置を基礎に置く無時間的運動学を提示する。同じ要旨は、古典的履歴の中で時間を操作的に回復する構成を述べ、この構成を量子重力の静的な波動関数の解釈へ接続する。

適用範囲付き共通証拠 二言明の対象、述語および適用域を次表に示す。

対象 言明	言明対象	述語	明示的適用域
S33-Q001	全変数の変化と共通の時間パラメータ	Barbour は、全変数の協働によって時間が創られると述べる。	§7 における、部分系のエネルギー保存と時計率の一致を用いる時間決定。
S33-Q002	「時間そのもの」と宇宙の完全な相対配置としての瞬間	Barbour は、「時間そのもの」は存在せず、完全な相対配置として定義される瞬間は存在すると論じる。	要旨における無時間的運動学と、古典的履歴内の操作的時間回復。

個別監査 全変数による時間の決定

第一言明で Barbour が述べる時間決定は、全変数の変化から、エネルギー保存と部分系時計率の一致を満たすパラメータを得る構成である。各部分系の任意の一変数を時計に選ぶ場合には、Barbour が要求する時計率の一致が得られない。原典の積分は実現した配置履歴とその方向を用いて暦表時差を定め、部分系の比較は実質的な孤立と定数比例の条件を用いる。対応する形式証拠は主張 9-14・20、移送 1・3-4、成果 4-5・8 である。

「時間そのもの」と相対配置としての瞬間

第二言明は、宇宙の完全な相対配置を基礎とする Barbour の無時間的運動学を述べる。Barbour の古典的構成では、相対配置の実現履歴に沿う暦表時と、一般相対論への特殊化における局所固有時を回復する。この構成が用いる物理的継起、時計率と固有時対応は、本監査の時間入力となる。静的量子記述からの時間経験の回復は、Barbour が続編に送る課題である。対応する形式証拠は主張 1・4・7・21・28-31・36、移送 1-2・7-8、成果 4・11・13・17-18・20・24 である。

8.19.34 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 34。

資料名 Barbour 1994 II の原始時間根監査

書誌同定 Julian B. Barbour, *The Timelessness of Quantum Gravity: II. The Appearance of Dynamics in Static Configurations, Classical and Quantum Gravity* 11, 2875-2897 (1994) を $R = \text{Ref}_{\text{Bar94TQ2}}$ とする。監査範囲は原典全 23 頁、§§1-8 および Appendix である。

監査範囲識別子 34-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 34-L1。

原典位置内容 書誌同定に示す監査域ならびに各証拠表の原典位置欄による。各表の原典位置は印字頁番号で示す。

形式対象

対象識別子 34-F1。

対象名 原典の形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 形式対象の個別内容は定義 8.421、8.423 に示す。

原典位置識別子集合 34-L1。

仮定

仮定識別子 34-A1。

仮定内容 資料仮定の個別内容は定義 8.423、8.421 に示す。

原典位置識別子集合 34-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 34-P1。

入力名 原典の非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 非時間的物理入力の個別内容は定義 8.423 に示す。

原典位置識別子集合 34-L1。

時間内容

時間内容識別子 34-T1。

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 時間内容の個別内容は定義 8.422、8.421 に示す。

原典位置識別子集合 34-L1。

形式入力要素

定義 8.421 (Barbour 1994 II 資料の形式対象と明示仮定). Barbour は、宇宙全体の相対配置上の静的波動関数を用い、記録を含む配置から時間経験と力学の見えを説明する構想を提示する。第 I 部の古典的履歴・暦表時、通常の量子論における外部時間と測定、Mott 定常模型、WKB 解と半古典計画は、それぞれ異なる役割で参照される。

配置確率の説明は、有限自由度の解釈模型を用い、各配置に固定された重みを与える。経験と脳配置の対応には心身並行論を置く。Mott 模型では固定核、特別な零次近似、識別された Ra 原子および全次数にわたる一貫した出射波を用いる。宇宙全体の配置へ同じ機構が自発的に働くことは、Barbour の量子重力への拡張仮説である。付録では、一般 WKB 状態から一階 TDSE の発展を回復するための条件を検討する。

原典の形式対象を次の 20 群とする。

1. 静的 Wheeler–DeWitt 方程式
2. 相対配置空間
3. 配置確率重み
4. 可能性・現実性の集合と現実化
5. 心身並行論

6. 静的配置と記録相関
7. 配置情報からの力学的推認
8. Mott 定常散乱模型
9. 飛跡配置幾何
10. 波動関数の複素共役
11. 摂動次数と励起配置
12. WKB 位相と軌道族
13. 配置空間の層構造
14. 全粒子一致の原点
15. 散乱核と正則性条件
16. 配置空間の境界と非対称性
17. 半古典近似計画
18. 一階・二階微分項
19. 測定装置と結果を含む配置
20. 第 I 部の古典的配置構成

式 (1) の球面波と式 (2) の WKB 形は、次式で与えられる。

$$\frac{e^{ikR}}{R}, \quad \Psi = e^{iS}\phi, \quad \Psi^* = e^{-iS}\phi^*.$$

ここで球面波の R は半径、 k は波数であり、WKB 形の S は実数 Hamilton–Jacobi 関数である。 ϕ は WKB 変数と残りの量子変数に依存する。複素共役による $\Psi\Psi^*$ の不変性と、各摂動次数で同一の出射規約を用いる条件は、それぞれ原典の異なる議論を支える。

定義 8.422 (Barbour 1994 II 資料の時間内容). $n_R = 21$ とする。各時間内容と原典位置を表 311 に示す。

表 311: Barbour 1994 II 資料の時間内容と原典位置

i	時間内容	原典位置
1	比較対象の古典力学・通常の量子論で用いる外部時間	pp. 2876, 2878, 2879, 2880, 2886
2	比較対象の測定時点・測定順序と、事前知識の時間的先行	pp. 2880, 2881, 2882, 2886
3	第 I 部から参照される古典的配置履歴の継起	pp. 2876, 2877, 2892
4	第 I 部から参照される暦表時と、その履歴上の間隔	pp. 2876, 2877
5	Lorentz 型の四次元幾何への特殊化における局所固有時	pp. 2877

i	時間内容	原典位置
6	脳配置に対応づけられる経験上の現在と運動経験	pp. 2875, 2882, 2883, 2885
7	記憶・記録が表す過去の事象と、その時間的關係	pp. 2876, 2883, 2884, 2885
8	地質・宇宙史の記録から読み取る年代と持続	pp. 2876, 2885
9	単一の相対配置から推認される古典的履歴	pp. 2886, 2887
10	形状・密度・周囲の痕跡から推認される運動速度と方向	pp. 2886, 2887
11	Mott 飛跡が記録すると解釈される粒子の経過と前後段階	pp. 2887, 2888, 2890
12	Mott 飛跡の配置から推認される運動方向	pp. 2888, 2889
13	Mott 飛跡の力学的情報から読み取る暦表時間隔	pp. 2876, 2890
14	WKB 軌道族に与える古典的履歴と、その異なる時点	pp. 2888, 2889, 2890, 2894, 2895
15	宇宙の記録配置に与える時間の矢	pp. 2892, 2893, 2894
16	配置空間の境界から説明しようとする有限の過去と開いた未来	pp. 2893, 2894
17	出射波の一貫した選択と比較される遅延・因果的な時間方向	pp. 2894, 2895
18	比較対象の発展方程式・宇宙論が用いる時間的初期条件	pp. 2884, 2885, 2889, 2893
19	半古典計画が WKB 軌道に沿って用いる微分時間	pp. 2895
20	TDSE が一時点の状態から定める未来発展	pp. 2895
21	局所時計候補に対する進み方の整合条件	pp. 2878

定義 8.423 (Barbour 1994 II 資料の物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(44)$ 、主張境界を $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([4], [44])$ とする。主張 1–4 を生成初期集合、全 44 主張を資料形式証拠環境とする。次表の各行は、主張の内容、時間使用と原典位置を示す。

表 312: Barbour 1994 II 資料の物理・形式入力主張

p	主張	i	原典位置
1	相対配置、空間的位置、形状、密度および静的な記録パターン。	$\emptyset$	pp. 2879, 2881, 2882, 2886
2	配置上の静的波動関数と、その値および確率重み。	$\emptyset$	pp. 2881, 2882
3	Mott 模型の固定原子核位置、相互作用、エネルギーおよび配置変数。	$\emptyset$	pp. 2887, 2888
4	相対配置空間の計量・境界・層と、波動方程式の空間的係数。	$\emptyset$	pp. 2884, 2891, 2892, 2893
5	Barbour は第 I 部の古典的履歴と、二つの配置内容から定める暦表時を参照する。	$3^S, 4^{IQ}$	pp. 2876
6	Barbour は三次元幾何の履歴から直交四次元間隔を構成し、Lorentz 型かつ空間的切片の場合に局所固有時と解釈する。	$3^S, 4^{IQ}, 5^{IQ}$	pp. 2877

p	主張	i	原典位置
7	Barbour は任意に分離した自由度による局所時計について、時計同士の進み方が整合しないと批判する。	21^{XQ}	pp. 2878
8	比較対象の通常の量子論は時間微分や時間発展を用い、Everett の構成も外部時間を保持する。	1^{SQ}	pp. 2878, 2879, 2880
9	Barbour は宇宙全体の相対配置上に静的 Wheeler–DeWitt 方程式を置く構成を提案する。	$\emptyset$	pp. 2875, 2876, 2877, 2879, 2880
10	同じ内在的配置の異なる座標表示に対して、波動関数の値を一致させる。	$\emptyset$	pp. 2879
11	Barbour は各配置の固定重みによる可能性・現実性の集合と、一配置の現実化を区別する。	$\emptyset$	pp. 2881, 2882
12	Barbour が対比する通常の測定では、時間依存確率を事前知識で条件づけ、測定配置と測定時点に結びつける。	$1^P, 2^{OB}$	pp. 2880, 2881, 2882, 2886
13	Barbour は、装置・結果・実験準備の記録を含む一配置全体を、一度に経験される瞬間として扱う。	$6^O, 7^O$	pp. 2882, 2883
14	Barbour の心身並行論は、運動を見る経験を、複数の静止像に相当する情報を持つ一つの脳配置へ対応づける。	6^{OS}	pp. 2882, 2883
15	Barbour は、現在の記憶に表れる他の瞬間が実際に経験されたかという問いを、現在の経験と区別する。	$6^O, 7^O$	pp. 2883
16	Barbour は、法則に従う過去の過程の相互に整合する記録を示唆する静的配置を、タイムカプセルと定義する。	7^{OS}	pp. 2884, 2885
17	Barbour は、地質・生物・宇宙史の記録が年代と持続を表すことを、配置内の時間情報の例とする。	$7^O, 8^{IQO}$	pp. 2876, 2885
18	Barbour が対比する通常の宇宙史の説明は、時間発展と低エントロピーの時間的初期状態を用いる。	$1^S, 18^B$	pp. 2885, 2893
19	Barbour は、静的解の連続性・一価性・有界性を自然な境界条件として論じる。	$\emptyset$	pp. 2884, 2893
20	比較対象の Laplacian 描像は、一つの絶対時点で位置と運動量を指定し、通常の量子測定を共通外部時間内に置く。	$1^{SB}, 2^O$	pp. 2886
21	Barbour は、典型的で相互に整合する配置情報から、物理法則に基づいて速度・方向・履歴を推認する構想を示す。	$9^S, 10^{QS}$	pp. 2886, 2887
22	Mott 定常模型では、球面波と原子状態の積を零次近似とし、相互作用を摂動的に扱う。	$\emptyset$	pp. 2887, 2888

p	主張	i	原典位置
23	一貫した出射波条件のもとで、各次数の励起配置と散乱波は、原典が記述する飛跡状の相関を持つ。	$\emptyset$	pp. 2887, 2888, 2894
24	Barbour は異なる長さの Mott 飛跡配置を、粒子の経過の異なる前後段階の記録として読む。	11^S	pp. 2888, 2890
25	波動関数全体の複素共役は各配置の確率を保存する。	$\emptyset$	pp. 2888, 2889
26	Barbour は、共役 WKB 位相の符号だけによる膨張・収縮の区別を退け、両方に同じ配置記録があると述べる。	14^S	pp. 2888, 2889
27	Barbour は、粒子の運動方向の証拠を、Mott 飛跡の配置全体に求める。	$11^S, 12^{SO}$	pp. 2888, 2889
28	Barbour は、曲率や散乱角など飛跡の力学的情報から、原理上、等しい暦表時間隔を記せると述べる。	$11^S, 13^{IQ}$	pp. 2890
29	Mott 模型では原子核が固定されており、装置・環境まで量子論的に形成する問題が残る。	$\emptyset$	pp. 2888, 2889
30	実数 Hamilton–Jacobi 関数の WKB 位相と、残りの量子変数への依存が式 (2) を構成する。	$\emptyset$	pp. 2888
31	Barbour は、一つの WKB 解と量子自由度との相関が、異なる古典的履歴とその各段階の記録を担うと説明する。	$7^O, 14^S$	pp. 2889, 2890
32	Barbour の現実化解釈では、重ね合わせで配置の重みが変わっても、経験される各配置の記録構造はその配置に属する。	$6^O, 7^O$	pp. 2890, 2891
33	Mott 機構の三条件は特別な零次近似、識別された Ra 原子、一貫した出射波であり、第一条件の自発的な量子重力上の対応は示されていない。	$\emptyset$	pp. 2891
34	三体系の相対配置空間は三角不等式による境界を持ち、内部・面・稜・全粒子一致点の層を成す。	$\emptyset$	pp. 2891, 2892
35	Barbour は、配置空間の内在的非対称性を、記録に表れる時間の矢の起源候補とする。	15^S	pp. 2892, 2893
36	Barbour は、一方の有限距離の境界と他方の無限への広がり、有限の過去と開いた未来の見えへ対応づける。	16^{IB}	pp. 2893, 2894
37	散乱の Helmholtz 方程式は入射・出射成分の線形結合を許し、Mott の飛跡相関は各次数で同じ出射規約を選ぶ条件に依存する。	$\emptyset$	pp. 2887, 2894
38	Barbour は、一貫した出射波の選択を遅延解の選択と比較し、因果的な散乱挙動との関係を論じる。	17^{CS}	pp. 2894, 2895

p	主張	i	原典位置
39	Barbour は、配置空間の原点からの WKB 軌道族と量子変数の相関が有向履歴の記録を形成する可能性を提案する。	$7^O, 14^S, 15^S$	pp. 2893, 2894
40	付録で Barbour は、WKB 軌道に沿う時間について、一階微分項に加えて二階微分項が残ると指摘する。	$14^S, 19^{SQ}$	pp. 2895
41	Barbour は、TDSE が一時点の波動関数から未来を定める性質を、半古典導出が説明すべき条件とする。	$19^S, 20^{SB}$	pp. 2895
42	Barbour は、WKB 領域だけでは余分な二階方程式の解が除かれず、TDSE の因果的挙動との一致が保証されないと批判する。	$17^C, 19^{SQ}, 20^{SB}$	pp. 2895
43	Barbour は第 I 部で論じた時間を持たない運動学的基礎を条件として、古典理論・量子理論に残る構造を検討する。	$\emptyset$	pp. 2875, 2876
44	Barbour は、静的配置の確率と記録によって時間経験と力学の見えを説明する研究計画を提示する。	$6^O, 7^{OS}$	pp. 2875, 2876, 2884, 2885

表 313: Barbour 1994 II 資料の時間使用役割

符号	役割	使用件数
I	区間	6
Q	数量	10
X	異位置対応	1
K	時計読取	0
C	因果	2
S	状態発展	26
P	確率的発展	1
O	観測記録	17
B	参照境界	6

表 314: Barbour 1994 II 資料の時間内容構造属性

時間添字	五型	八軸
1–2, 4, 6–7, 14, 16, 19	member	instant, order_relation
3, 9, 11	member	order_relation
5, 8, 10, 12–13, 15, 17–18, 20–21	dependency	$\emptyset$

依存入力

定義 8.424 (Barbour 1994 II 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [7]$ とする。次表に時間入力、時間出力、主張支援と原典位置を示す。

表 315: Barbour 1994 II 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
1	3	4	5	第 I 部の古典的履歴に暦表時間隔を与える。pp. 2876
2	3–4	5	6	幾何の履歴上の間隔を局所固有時に対応づける。pp. 2877
3	11	12	24, 27	Mott 飛跡の経過解釈に運動方向に対応づける。pp. 2888, 2889
4	11	13	28	Mott 飛跡の力学的情報から暦表時間隔を推認する。pp. 2890
5	14	7	31	WKB 履歴に量子変数の配置記録に対応づける。pp. 2889, 2890
6	14	19	40	半古典計画で WKB 履歴に沿う微分時間を用いる。pp. 2895
7	19	20	41	TDSE の微分時間上で一時点から未来発展を定める。pp. 2895

成立条件

1. 第 I 部から参照される選ばれた古典的履歴と、配置内容による暦表時構成。
2. Lorentz 型四次元幾何と空間的三次元切片、原典の局所パラメータ選択。
3. 固定核 Mott 模型の飛跡配置全体と、その力学的解釈。
4. 曲率・散乱角等を既存の力学により読む、原典の原理上の構成。
5. Mott 型の特殊条件下の相関。宇宙全体への適用は成果 24 の仮説に属する。
6. Barbour が批判する半古典計画の WKB 軌道パラメータ。
7. 一階 TDSE の初期値発展とその成立域。

成果

定義 8.425 (Barbour 1994 II 資料の成果と依存). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [26]$ とする。次表の時間前提と主張支援を各成果の入力とする。

表 316: Barbour 1994 II 資料の成果と監査入力

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
1	静的 WDE と相対配置による量子重力の構想。pp. 2875, 2876, 2877, 2879, 2880	$\emptyset$	9–10, 43
2	第 I 部の古典的履歴と暦表時の参照。pp. 2876	3–4	5
3	Lorentz 型の場合の局所固有時との対応。pp. 2877	3–5	6

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
4	任意の局所時計候補に対する時計率の批判。pp. 2878	21	7
5	比較対象の外部時間・測定順序・時間的初期条件。pp. 2878, 2879, 2880, 2881, 2884, 2885, 2886, 2893	1–2, 18	8, 12, 18, 20
6	固定された配置確率と可能性・現実性・現実化の区別。pp. 2881, 2882	$\emptyset$	11
7	経験された瞬間と、記憶に表れる他の瞬間の区別。pp. 2882, 2883	6–7	13–15, 44
8	タイムカプセルと、記録が表す履歴・年代。pp. 2875, 2876, 2884, 2885	7–8	16–17
9	配置から速度・方向・履歴を推認する構想。pp. 2886, 2887	9–10	21
10	Mott 定常解の飛跡状配置相関。pp. 2887, 2888, 2894	$\emptyset$	22–23
11	Mott 飛跡の前後段階と運動方向の解釈。pp. 2888, 2889	11–12	24, 27
12	Mott 飛跡からの暦表時間隔の推認。pp. 2890	11, 13	28
13	複素共役による配置確率の不変性。pp. 2888, 2889	$\emptyset$	25, 30
14	WKB 位相の符号による膨張・収縮の区別への批判。pp. 2888, 2889	14	26
15	WKB 位相と量子変数の静的な相関構造。pp. 2888, 2890	$\emptyset$	23, 30
16	一つの WKB 解に対応する複数履歴の記録。pp. 2889, 2890	7, 14	31
17	Mott 模型の特殊条件と固定核近似の適用域。pp. 2888, 2889, 2891	$\emptyset$	29, 33
18	重ね合わせと、各経験配置が保持する記録構造。pp. 2890, 2891	6–7	32
19	三体系の相対配置空間の境界層構造。pp. 2891, 2892	$\emptyset$	34
20	配置空間の非対称性による時間の矢の仮説。pp. 2892, 2893	15	35
21	有限の過去と開いた未来に関する境界構造の仮説。pp. 2893, 2894	16	36
22	自然な正則性条件と散乱核の選択。pp. 2884, 2893, 2894	$\emptyset$	19, 37
23	出射波の条件と遅延・因果的な挙動の対応問題。pp. 2894, 2895	17	38
24	一般的な WDE 解における有向履歴記録の集中という仮説。pp. 2891, 2893, 2894	7, 14–15	33, 39
25	半古典計画の時間パラメータと TDSE の初期値発展。pp. 2895	14, 19–20	40–41

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
26	二階時間微分を捨てる半古典近似への批判。pp. 2895	17, 19–20	40–42

定義 8.426 (Barbour 1994 II 資料の成果根拠と適用域). 各成果の時間前提と主張支援を表 316 に、条件と適用域を次表に示す。

表 317: Barbour 1994 II 資料の成果成立条件

成果添字	条件・適用域
1	Barbour の運動学的前提と静的方程式の提案。
2	二配置の内容に基づく古典的時間構成。
3	Lorentz 型四次元幾何、空間的切片、指定された局所パラメータ。
4	原典が要求する時計率の整合。
5	通常の量子論・測定・宇宙史説明の各文脈。
6	原典の有限自由度による解釈模型と、配置に一度限り与える重み。
7	心身並行論と、一つの脳配置への経験の対応。
8	法則に従う過去の相互に整合する記録という Barbour の定義と説明課題。
9	典型的な配置情報と独立な手掛かりの整合を物理法則により解釈する、Barbour の可能性提案。
10	固定核、原典の零次近似、摂動散乱、一貫した出射波。
11	飛跡配置と既存の力学的読解。
12	原典が挙げる曲率・散乱角等の力学的情報。
13	式 (2) の実数 S と波動関数全体の複素共役。
14	共役対が同一の配置確率と記録を持つという原典の議論。
15	式 (2) と Mott 型定常相関。
16	追加量子自由度と Mott 型の相関条件。
17	原典が列挙する三条件と、装置・環境の量子形成という未完の課題。
18	一配置での現実化という解釈と、各配置の固有構造。
19	非負の粒子間距離と三角不等式、共線・部分一致・全一致配置。
20	Barbour による量子宇宙論への拡張仮説。
21	記録配置と一方の境界の対応についての Barbour の提案。
22	静的解の境界条件と、Mott の出射規約。宇宙論的正則性からの強制は原典の仮説。
23	Mott 模型と遅延解の類比、半古典計画との条件比較。
24	WKB 軌道、追加量子自由度、配置空間構造の対応と、Mott 特殊条件の宇宙論的実現。
25	Barbour が検討する近似計画と、一階 TDSE の成立域。
26	一般 WKB 状態と特別な形式展開の区別、余分な解と因果的挙動。

証拠階層 Barbour は静的な量子論の解釈、Mott 模型の相関、配置空間の構造、宇宙論的な仮説および半古典近似への批判を論じる。本資料自身が実施して報告する直接測定対象と直接測定述語は、それぞれ 0 件である。測定装置の配置、記憶、地質記録と粒子飛跡は、Barbour が時間の見えを説明する対象である。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 0 件／残存原始時間根 21 件。古典的暦表時は履歴の継起を、Mott 飛跡の時間間隔は飛跡の力学的解釈を、半古典微分時間は WKB 履歴を前提とする。静的配置に対応づけられる経験と記録も、時間内容を用いて解釈される。

成果依存 26 成果のうち 18 件は原始時間根に依存する。資料形式証拠環境から時間根の追加なしに到達する成果は 1, 6, 10, 13, 15, 17, 19, 22 の 8 件であり、静的構成、配置確率、Mott 相関、共役不変性、WKB 形、模型の条件および配置空間構造を表す。根・成果依存は 30 組、そのうち必須依存は 22 組である。

成立責務の配置 Barbour の構想では、静的な配置を、経験される瞬間、過去の記録または有向履歴を担うものとして解釈する。Mott 模型では定常相関の力学的読解を、比較される古典理論・量子論では履歴、法則時間と初期条件を用いる。本監査の 21 時間内容は、非時間的物理入力からの生成閉包にも、資料形式証拠を加えた局所閉包にも含まれない。LCTR の成立責務配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 固定核、零次状態、出射規約および半古典近似の条件は、それぞれの模型と主張の適用域を定める。物理時間生成条件の具体的な実失効と、それに伴う成果値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 30 組の根・成果依存で定まる。具体的な生成条件の失効位置から成果への実到達は、原典証拠から判定不能である。

修復範囲 修復対象は、各時間使用と、その使用前に満たすべき物理時間生成条件である。具体的な条件の実失効が確定する場合、再計算対象は、その条件から依存到達する成果である。

監査結論

命題 8.427 (Barbour 1994 II 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\begin{aligned} \text{AuditPartId}_R = & (\emptyset, [21]; \\ & \emptyset, \{1, 6, 10, 13, 15, 17, 19, 22\}, \\ & [26] \setminus \{1, 6, 10, 13, 15, 17, 19, 22\}, \emptyset). \end{aligned}$$

証明. 初期主張 1–4 からの閉包はその 4 節点にとどまる。全 44 主張を資料形式証拠環境として加えても、7 移送はそれぞれ時間入力を要するため発火しない。この閉包は、時間前提が空の 8 成果を含む。21 時間内容を種として加えると全 26 成果へ到達する。共通の到達分類から表示した六成分を得る。□

命題 8.428 (Barbour 1994 II 資料の極小原始時間根支援). 次表に各成果の極小支援添字族を示す。族員総数は 30 である。

証明. 各時間内容の単独種から始め、定義 7.46 の更新を 7 移送へ適用する。安定した反鎖から各成果の時間前提の支援を結合し、他の支援を真に含む集合を除く。命題 7.47 により、表示した支援族と計数を得る。□

表 318: Barbour 1994 II 資料の極小原始時間根支援

成果添字	極小支援の族員
1, 6, 10, 13, 15, 17, 19, 22	$\emptyset$
2-3	{3}
4	{21}
5	{1, 2, 18}
7, 18	{6, 7}, {6, 14}
8	{7, 8}, {8, 14}
9	{9, 10}
11-12	{11}
14, 16, 25	{14}
20	{15}
21	{16}
23	{17}
24	{14, 15}
26	{14, 17}, {17, 19}

証拠効力

定義 8.429 (Barbour 1994 II 資料の証拠効力域). 静的な配置確率の解釈は、可能性・現実性・一配置の現実化を区別する。Mott 模型は、固定核と特定の波動・散乱条件のもとで飛跡状相関を示す。共役な波動関数は同じ配置確率を持ち、運動方向の証拠は配置全体の力学的読解に属する。配置空間の幾何と、宇宙の時間の矢・有限の過去を説明する仮説は、それぞれの成果の条件を持つ。Barbour は、一般的な WDE 解における記録配置への集中を課題として提示し、付録では二階時間微分を捨てる半古典計画の条件を批判する。

成果保存域

定義 8.430 (Barbour 1994 II 資料の成果保存条件). 静的配置、波動方程式、模型条件および表 317 の適用域を固定する。時間依存成果の入力を、同じ履歴・記録順序・間隔・方向・微分発展を満たす生成済み時間表現で実現できるとき、各成果をその成立域と確定度で保存する。

表 319: Barbour 1994 II 資料の成果保存条件と適用域

成果	保存条件	適用域	LCTR 生成順序上の配置
1, 6, 10, 13, 15, 17, 19, 22	各成果の主張支援と模型条件。	静的構成・配置構造とその条件。	非時間的構造入力または構成制約。
2-5, 7-9, 11-12, 14, 16, 18, 20-21, 23-26	主張支援と、表に示した時間前提の生成。	各成果の解釈・比較・仮説または近似の適用域。	該当する時間内容の成立後の履歴・記録・時間発展。

命題 8.431 (Barbour 1994 II 資料の監査境界計数). 44 主張・21 時間内容・7 移送・26 成果から、資料固有責務原子は 98 個となる。48 組の主張・時間内容使用は 69 件の役割帰属を持つ。

$$\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (91, 33).$$

証明. 主張・時間内容・成果を節点、移送と成果依存を辺として数え、主張表の各時間使用の役割を合計する。□

個別言明 運動学的基礎における時間の不存在

原文（英語）：

time is truly non-existent in the kinematic foundations of both theories

日本語訳：

時間は両理論の運動学的基礎において真に存在しない。

出典位置は 2875–2876 頁、§1 である。引用節の直前に Barbour は「if, as argued in [1]」と置き、第 I 部で論じた結果を前提として、古典理論と量子理論の構造に何が残るかを検討する。同じ導入部で、古典的履歴の二配置から定まる暦表時と、一つの静的配置内の記録から読み取る時間を対比する。

タイムカプセル

原文（英語）：

Such configurations are called time capsules

日本語訳：

そのような配置を時間カプセルと呼ぶ。

出典位置は 2875 頁の要旨である。Barbour は、宇宙の経験される静的配置内に、相互に整合するよう見える記録として時間・力学・履歴の見えが符号化されるという構想を述べ、そのような配置をタイムカプセルと呼ぶ。§4、2884 頁では、法則に従う過去の過程の相互に整合する記録を示唆する構造を持つ静的配置として定義する。

適用範囲付き共通証拠 二言明の対象、述語および適用域を次表に示す。

対象 言明	言明対象	述語	明示的適用域
S34- Q001	古典理論・量子理論の運動学的基礎における時間	Barbour は第 I 部の議論に基づき、運動学的基礎に時間が存在しないという結果を前提とする。	§1、2875–2876 頁の、第 I 部を参照する条件節。
S34- Q002	過去の過程の整合する記録を示唆する構造を持つ静的配置	Barbour はそのような配置をタイムカプセルと呼ぶ。	要旨 2875 頁および §4、2884 頁の定義。

個別監査 運動学的基礎における時間の不存在

第一言明は、第 I 部を参照する運動学的前提を述べる。Barbour は、古典理論では配置履歴に沿う暦表時を用い、量子論では一配置内の記録から時間の見えを説明する。前者の履歴・暦表時・局所固有時は時間内容 3-5 に、後者の経験・過去記録・年代は時間内容 6-8 に対応する。静的方程式と配置の構成は成果 1、古典的参照は成果 2-3、経験と記録の解釈は成果 7-8 である。対応する主張は 5-6、9-10、13-17、43-44 である。

タイムカプセル

第二言明のタイムカプセルは、静的構造が過去の法則的過程の記録を示唆するという、Barbour の定義に従う。Mott 模型では固定核と特定の零次状態、全次数で一貫した出射波が飛跡状相関を支える。飛跡の経過・方向・時間間隔は、その配置の力学的解釈に属する。Barbour は、波動関数全体の共役が同じ配置確率を与えることを示し、運動方向の証拠を配置全体へ求める。宇宙全体の WDE 解における同様の集中は、原典が §8 で検討する仮説である。対応する主張は 16、22-28、33、35-39、移送 3-5、成果 8、10-14、17、20-24 である。

8.19.35 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 35。

資料名 Connes-Rovelli 1994 の原始時間根監査

書誌同定 A. Connes and C. Rovelli, *Von Neumann algebra automorphisms and time-thermodynamics relation in general covariant quantum theories*, *Classical and Quantum Gravity* 11, 2899-2918 (1994), doi:10.1088/0264-9381/11/12/007 を $R = \text{Ref}_{\text{CR94TT}}$ とする。要旨、原典 §1-§5、原典式 (1)-(57) および原典脚注 1-7 を監査域とする。

監査範囲識別子 35-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 35-L1。

原典位置内容 書誌同定に示す監査域ならびに各証拠表の原典位置欄による。頁番号は arXiv:gr-qc/9406019v1 の頁を示す。

形式対象

対象識別子 35-F1。

対象名 原典の形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 形式対象の個別内容は定義 8.432、8.434 に示す。

原典位置識別子集合 35-L1。

仮定

仮定識別子 35-A1。

仮定内容 資料仮定の個別内容は定義 8.434、8.432 に示す。

原典位置識別子集合 35-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 35-P1。

入力名 原典の非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 非時間的物理入力の個別内容は定義 8.434 に示す。

原典位置識別子集合 35-L1。

時間内容

時間内容識別子 35-T1。

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 時間内容の個別内容は定義 8.433、8.432 に示す。

原典位置識別子集合 35-L1。

形式入力要素

定義 8.432 (Connes–Rovelli 1994 資料の形式対象と明示仮定). Connes と Rovelli は、指定された状態と観測量代数に対応するモジュラー流を、物理時間として用いる熱時間仮説を提示する。GNS 表現、Tomita–Takesaki 構成と外部自己同型類は数学的な構成を与える。内部時計、既知 Hamilton 時間との比較、Rindler 固有時、熱浴静止系および FRW 時間は、それぞれの物理的適用条件を持つ。

モジュラー構成は、固定した von Neumann 代数と忠実正規状態、または巡回分離ベクトルを用いる。Gibbs 枝では有限分配関数、古典枝では正の密度と Poisson 構造、Rindler 枝では Minkowski 因果構造と楔に制限した真空状態を用いる。物理時間としての採用は熱時間仮説による。各枝の尺度比較には、原典が対応づける既知時間を用いる。

形式対象を次の 9 群とする。

1. 観測量・状態・物理参照場と古典位相空間
2. 一般共変理論の关系的観測量と内部時計
3. GNS 表現、モジュラー群と外部自己同型類
4. 熱時間仮説、KMS 条件と相関量
5. Gibbs 状態の Hilbert–Schmidt 表示と既知時間
6. 古典密度の負対数と Poisson 発展
7. Rindler 楔、ブースト流、Unruh 関係と Hawking 拡張
8. 部分代数・状態の選択と Planck 相の構想
9. CMB・FRW、量子熱時計と重力統計力学

モジュラー構成と Gibbs 枝の尺度対応を、原典の符号規約で次のように表す。

$$S = J\Delta^{1/2}, \quad \alpha_t(A) = \Delta^{-it}A\Delta^{it}, \quad \alpha_t = \gamma_{\beta t}, \quad \tau = \beta t.$$

有限次元の忠実密度に対する Hilbert–Schmidt 表示では、次の関係を用いる。

$$\Delta = L_\rho R_{\rho^{-1}}, \quad [L_A, \ln \Delta] = L_{[A, \ln \rho]}.$$

古典極限では正の密度の負対数を Hamilton 関数とする。Rindler 枝では、原典式 (54)・(55) の群作用の対応が次の尺度関係を定める。

$$H = -\ln \rho, \quad \dot{f} = \{H, f\}, \quad \tau = \frac{2\pi}{a}t, \quad t = \frac{a}{2\pi}\tau, \quad T = \frac{a}{2\pi k_B}.$$

L と R は、それぞれ Hilbert–Schmidt 作用素への左作用と右作用である。最後の尺度・温度関係には原典の $c = \hbar = 1$ の単位を用いる。

定義 8.433 (Connes–Rovelli 1994 資料の時間内容). $n_R = 28$ とする。各時間内容と原典位置を表 321 に示す。

表 321: Connes–Rovelli 1994 資料の時間内容と原典位置

i	時間内容	原典位置
1	比較対象の Hamilton 時間と、その時間発展	pp. 2, 13, 16, 17, 18
2	一般相対論の解上の因果分類と、その量子重ね合わせでの適用域	pp. 2, 3
3	観測者世界線の継起と固有時間隔	pp. 2, 19, 20
4	一般相対論の場を表示する座標時	pp. 8, 9
5	実験時計・パルス・天文変数により指定する参照時	pp. 8, 9
6	参照時に添字付けた関係的観測量族	pp. 9, 11
7	選択された内部時計変数と時刻ラベル	pp. 9, 10, 11
8	内部時計で表示した発展と観測量族	pp. 10, 11
9	内部時計の単調な順序と停止・逆行の境界	pp. 12
10	量子内部時計の発展に対するユニタリ性条件	pp. 12
11	状態と代数から構成し、物理時間として提案する熱時間流	pp. 3, 4, 7, 14, 15, 22
12	選択された流に対する時間の向き	pp. 13
13	既知の時間発展と熱時間を結ぶ逆温度尺度	pp. 13, 14, 18
14	準備・待機・検出の時点、間隔と順序	pp. 8, 9, 15
15	熱時間と独立に与えられる幾何学的時間	pp. 15, 20
16	熱時間と幾何学的時間の尺度比	pp. 15, 20
17	相対運動する観測者の Lorentz 時間族	pp. 10, 18
18	熱浴の静止条件で選択される Lorentz 時間	pp. 18
19	古典密度の負対数と Poisson 構造から提案する熱時間流	pp. 3, 4, 18, 19
20	Rindler 楔を定める因果的領域	pp. 19, 20
21	Rindler 観測者の固有時に沿うブースト発展	pp. 19, 20
22	Rindler 熱時間と固有時の尺度対応	pp. 20
23	Schwarzschild 静止観測者の時間と温度の対応	pp. 20, 21
24	Planck 相における時間の成立域という仮説	pp. 21, 23
25	Planck 相の後に現れると構想される現在の時間流	pp. 21, 23
26	宇宙論的比較に用いる FRW 時間	pp. 4, 22

i	時間内容	原典位置
27	CMB 状態に対応する宇宙論的熱時間流	pp. 4, 22
28	Planck 領域の量子熱時計として構想される崩壊時間	pp. 15

定義 8.434 (Connes–Rovelli 1994 資料の物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(43)$ 、主張境界を $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([4], [43])$ とする。主張 1–4 を生成初期集合、全 43 主張を資料形式証拠環境とする。各行に内容、時間使用と原典位置を示す。

表 322: Connes–Rovelli 1994 資料の物理・形式入力主張

p	主張	i	原典位置
1	指定された物理的観測量、場の構成と代数的な運動学。	$\emptyset$	pp. 6, 8, 11, 14
2	指定された状態の期待値汎関数と、その密度の値。	$\emptyset$	pp. 6, 14, 16
3	物理参照系を表す場の配置と、準備・検出装置の状態。	$\emptyset$	pp. 9, 15
4	古典的位相空間、密度、Poisson 構造、および選択した観測量部分代数。	$\emptyset$	pp. 11, 18, 19, 21
5	Connes と Rovelli は、非一般共変理論の Hamilton 発展を、一般共変理論における優先流の選択問題と対比する。	1^{SQ}	pp. 2, 12
6	一般相対論の各解は因果分類と世界線の固有時を与え、量子・熱的重ね合わせではその幾何の選択が問題になる。	$2^{\text{BC}}, 3^{\text{IQS}}$	pp. 2, 3
7	実験との照合では、時計読取り・パルス数・天文変数を表す参照場を使用する。	$4^{\text{B}}, 5^{\text{OQK}}$	pp. 8, 9
8	四つの参照場の局所逆写像により、参照時に添字付けた一般共変観測量を定める。	$5^{\text{OQK}}, 6^{\text{SO}}$	pp. 9, 11
9	粒子の X^0 、または時計として選択した f_4 を t とし、補助パラメータを局所的に消去して発展と観測量族を表す。	$5^{\text{OQK}}, 7^{\text{SQ}}, 8^{\text{S}}, 17^{\text{XS}}$	pp. 9, 10, 11
10	任意の内部時計は単調性を失い、幾何の重ね合わせの一部で停止・逆行しうるため、逆写像の有効域は局所的である。	$7^{\text{SQ}}, 9^{\text{BS}}$	pp. 12
11	原典は量子内部時計の非ユニタリ発展に伴う解釈整合性の問題を提示し、当該論文では理論の整合的定義を仮定する。	$7^{\text{SQ}}, 8^{\text{S}}, 10^{\text{BS}}$	pp. 12
12	正の規格化状態から GNS 表現を得る。モジュラー構成には、指定した von Neumann 代数の巡回分離ベクトル、または忠実正規状態を用いる。	$\emptyset$	pp. 6, 7
13	Tomita–Takesaki 構成は $S = J\Delta^{1/2}$ から $\alpha_t(A) = \Delta^{-it}A\Delta^{it}$ を与える。原典脚注 3 はこの符号規約を指定する。	$\emptyset$	pp. 7

p	主張	i	原典位置
14	同じ von Neumann 代数上の忠実正規状態のモジュラー流は内部自己同型を除いて一致し、状態に依存しない外部自己同型類を定める。	$\emptyset$	pp. 7, 8, 21
15	原典の熱時間仮説は、指定された状態と代数から得るモジュラー流を物理時間流として採用する。	11^{SQ}	pp. 3, 4, 14, 15, 23
16	原典は物理的に選ばれる流の問題と、時間の向きの問題を区別する。	$11^{\text{SQ}}, 12^{\text{S}}$	pp. 13
17	既知の Hamilton 発展 γ と逆温度 β に対する KMS 条件は、帯状領域の解析性と境界値関係を用いる。	$1^{\text{SQ}}, 13^{\text{QI}}$	pp. 13, 14
18	忠実正規状態は、自身のモジュラー流に関して $\beta = 1$ の KMS 状態となる。	$\emptyset$	pp. 14
19	原典式 (25)・(26) は、観測量と流により $\omega(B\alpha_t(A))$ 型の相関量を定める。	$\emptyset$	pp. 14, 15
20	原典は相関量を、装置による準備、その後の待機、別装置による検出という順序で物理的に解釈する。	$11^{\text{SQ}}, 14^{\text{OIS}}$	pp. 15
21	独立な幾何学的時間がある場合、原典は熱時間との尺度比を温度に対応づける。	$11^{\text{SQ}}, 15^{\text{IQ}}, 16^{\text{Q}}$	pp. 15, 20
22	Gibbs 枝では有限な分配関数と $\rho = Ne^{-\beta H}$ を用い、全 Hilbert–Schmidt 作用素の空間で $\Omega = \rho^{1/2}$ 、左作用 L_A 、 $\Delta = L_\rho R_{\rho^{-1}}$ を構成する。	$\emptyset$	pp. 16, 17
23	指定された Gibbs 状態のモジュラー流は $\alpha_t(A) = e^{i\beta t H} A e^{-i\beta t H}$ である。	$\emptyset$	pp. 17, 18
24	既知の Hamilton 時間と比較すると、 $\alpha_t = \gamma_{\beta t}$ なので、その時間パラメータは $\tau = \beta t$ である。	$1^{\text{SQ}}, 11^{\text{SQ}}, 13^{\text{QI}}$	pp. 18
25	熱浴の運動量と静止条件は Lorentz 系を選択し、熱時間仮説はその系の時間に対応する流を選ぶ。	$11^{\text{SQ}}, 17^{\text{XS}}, 18^{\text{SX}}$	pp. 18
26	有限次元 Hilbert–Schmidt 表示では $[L_A, \Delta] = L_{[A, \rho]} R_{\rho^{-1}}$ 、 $[L_A, \ln \Delta] = L_{[A, \ln \rho]}$ であり、 α の微分は $i[A, \ln \rho]$ となる。	$\emptyset$	pp. 17, 18
27	原典の古典極限処方、正の密度 ρ の負対数 $H = -\ln \rho$ と Poisson 括弧による Hamilton 方程式を用いる。	$\emptyset$	pp. 18, 19
28	熱時間仮説の古典極限では、指定された密度と Poisson 構造が $H = -\ln \rho$ による熱時間流を定める。	19^{SQ}	pp. 3, 4, 18, 19
29	一様加速軌道と Minkowski 因果構造により、観測者が到達できる Rindler 楔 $x^1 > x^0 $ を指定する。	$3^{\text{IQS}}, 20^{\text{BC}}$	pp. 19
30	Rindler 観測者の固有時 τ に沿う発展は $\gamma_\tau(A) = e^{i\tau a K_1} A e^{-i\tau a K_1}$ で与えられる。	$3^{\text{IQS}}, 21^{\text{SQ}}$	pp. 19, 20

p	主張	i	原典位置
31	真空を Rindler 楔の局所代数へ制限した状態のモジュラー作用は、Bisognano–Wichmann 対応により指定されたブースト群に一致する。	20^{BC}	pp. 20
32	原典式 (54)・(55) の対応から $\alpha_t = \gamma_{2\pi t/a}$ 、したがって $\tau = 2\pi t/a$ 、 $t = a\tau/(2\pi)$ となる。	$3^{\text{IQS}}, 11^{\text{SQ}}, 21^{\text{SQ}}, 22^{\text{QI}}$	pp. 20
33	この Rindler 枝の逆温度は $\beta = 2\pi/a$ 、温度は $T = a/(2\pi k_B)$ である（原典の $c = \hbar = 1$ の単位）。	22^{QI}	pp. 20
34	Connes と Rovelli は、Schwarzschild 静止観測者への拡張が Hawking 温度に結びつくとして述べ、その導出の展開は省く。	$22^{\text{QI}}, 23^{\text{QS}}$	pp. 20, 21
35	固定代数上の外部自己同型類の一致は、各状態に対応する具体的モジュラー作用を内部自己同型を法として表す。	$\emptyset$	pp. 7, 8, 21
36	同じ状態を異なる観測量部分代数へ制限すると、それぞれの忠実性条件のもとで別のモジュラー群が得られる。	$\emptyset$	pp. 21
37	原典は物理的に用いる状態と部分代数の選択を問題として残し、最大エントロピーによる選択の可能性を挙げる。	11^{SQ}	pp. 21, 23
38	熱時間を計算するには状態と運動学を指定する。原典は少数の観測から状態を定めると述べるが、観測集合から状態への一意な復元規則を与えない。	$\emptyset$	pp. 14, 23
39	脚注 7 は、異なる部分代数の流を Planck 相から現在の時間流への相の違いに対応づける構想を示し、具体的実装を未定とする。	$24^{\text{B}}, 25^{\text{S}}$	pp. 21
40	原典が引用する宇宙論的適用では、指定された CMB 状態に対して熱時間構成を用いる。	$19^{\text{SQ}}, 27^{\text{SQ}}$	pp. 4, 22
41	原典は文献 11 のモデルで、CMB 状態に基づく古典的熱時間が通常の FRW 時間と一致するという結果を引用する。	$26^{\text{SQ}}, 27^{\text{SQ}}$	pp. 4, 22
42	脚注 6 は、Planck 領域で存続する時計として崩壊時間などの量子熱時計を推測する。	$11^{\text{SQ}}, 28^{\text{IO}}$	pp. 15
43	結論は文献 4 の結果として、古典的熱時間仮説が一般共変な重力の統計力学を定める枠組みを与えると紹介する。	19^{SQ}	pp. 22

表 323: Connes–Rovelli 1994 資料の時間使用役割

符号	役割	使用件数
I	区間	12
Q	数量	38
X	異位置対応	3

符号	役割	使用件数
K	時計読取	3
C	因果	3
S	状態発展	39
P	確率的発展	0
O	観測記録	6
B	参照境界	7

表 324: Connes–Rovelli 1994 資料の時間内容構造属性

時間添字	五型	八軸
1, 3, 5, 7, 11, 14–15, 17–19, 25–27	member	instant, order_relation
2, 6, 8, 10, 12–13, 16, 20–24, 28	dependency	$\emptyset$
4	member	instant
9	member	order_relation

依存入力

定義 8.435 (Connes–Rovelli 1994 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [13]$ とする。次表に時間入力、時間出力、主張支援と原典位置を示す。

表 325: Connes–Rovelli 1994 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
1	5	6	8	参照時計から関係的観測量族を構成する。pp. 9, 11
2	17	7	9	粒子の Lorentz 時間座標から内部時計を選択する。pp. 9, 10
3	5	7	9	物理参照場から内部時計を選択する。pp. 10, 11
4	7	8	9	内部時計に対して局所的に発展を表示する。pp. 10, 11
5	7	9	10	選ばれた時計の単調性・停止境界を定める。pp. 12
6	$\emptyset$	11	12–13, 15	状態と代数から熱時間候補を構成する。pp. 7, 14
7	11, 15	16	21	熱時間と幾何学的時間の尺度を比較する。pp. 15, 20
8	1, 11	13	24	Gibbs 枝で既知時間との逆温度尺度を定める。pp. 18
9	11, 17	18	25	熱浴の静止条件で Lorentz 時間を選択する。pp. 18

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
10	$\emptyset$	19	27–28	密度と Poisson 構造から古典的熱時間候補を構成する。pp. 3, 4, 18, 19
11	3, 20	21	29–30	Rindler 固有時をブースト発展に対応づける。pp. 19, 20
12	3, 11, 20–21	22	31–32	Rindler 熱時間と固有時の尺度対応を求める。pp. 20
13	19	27	40	宇宙論的状态に古典的熱時間構成を適用する。pp. 4, 22

成立条件

1. 四参照場の局所可逆性と、固定した三つの空間参照値。
2. 指定された相対論的軌道、 $t = X^0$ と局所逆写像。
3. 時計として解釈された f_4 と局所逆写像。
4. 選ばれた時計で補助パラメータを消去できる領域。
5. 指定された解または幾何の重ね合わせにおける時計変数。
6. 指定代数の忠実正規状態、Tomita–Takesaki 構成と原典の熱時間仮説。
7. 同じ系に対して有効な独立の幾何学的時間表示。
8. 有限分配関数、指定 $H \cdot \beta$ 、および $\alpha_t = \gamma_{\beta t}$ 。
9. 指定熱浴の運動量・静止条件と、適用する熱時間仮説。
10. 正の微分可能な密度、Poisson 構造、原典の Hamilton 方程式規約と局所流の存在域。
11. Minkowski 時空の一様加速軌道と指定された表現。
12. 楔代数・制限真空状態の Bisognano–Wichmann 対応と式 (54)・(55)。
13. 文献 11 の指定模型における CMB 状態と古典的熱時間仮説。

成果

定義 8.436 (Connes–Rovelli 1994 資料の成果と依存). 成果添字集合を $\text{ld}x_R^{\text{audit,result}} = [37]$ とする。次表の時間前提と主張支援を各成果の入力とする。

表 326: Connes–Rovelli 1994 資料の成果と監査入力

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
1	一般共変理論における優先流の選択問題。pp. 2, 12	1	5

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
2	一般相対論の解における因果分類と固有時。pp. 2, 3	2–3	6
3	物理参照時計による実験と場の解の照合。pp. 8, 9	4–5	7
4	参照場の逆写像による関係的観測量。pp. 9, 11	5–6	8
5	選択した内部時計における局所的な発展表示。pp. 9, 10, 11	7–8	9
6	内部時計の単調性と停止・逆行の境界。pp. 12	7, 9	10
7	量子内部時計のユニタリ性に関する解釈問題。pp. 12	7–8, 10	11
8	GNS 表現とモジュラー構成の状態条件。pp. 6, 7	$\emptyset$	12
9	Tomita–Takesaki モジュラー自己同型群。pp. 7	$\emptyset$	13
10	固定代数に対する状態非依存の外部自己同型類。pp. 7, 8, 21	$\emptyset$	14, 35
11	モジュラー流に対する自己 KMS 関係。pp. 14	$\emptyset$	18
12	流の選択と時間の向きの区別。pp. 13	11–12	16
13	指定状態と代数による熱時間仮説の候補流。pp. 3, 4, 14, 15, 23	11	15
14	既知時間に対する KMS 平衡条件。pp. 13, 14	1, 13	17
15	状態と作用素から定める相関量。pp. 14, 15	$\emptyset$	19
16	準備・待機・検出による相関量の物理的解釈。pp. 15	11, 14	20
17	熱時間と幾何学的時間による温度の尺度解釈。pp. 15, 20	11, 15–16	21
18	Gibbs 状態の Hilbert–Schmidt 表示。pp. 16, 17	$\emptyset$	22
19	Gibbs 状態から得るモジュラー作用。pp. 17, 18	$\emptyset$	23
20	Gibbs 枝の熱時間と既知 Hamilton 時間の対応。pp. 18	1, 11, 13	24
21	熱浴静止系の Lorentz 時間の選択。pp. 18	11, 17–18	25
22	Hilbert–Schmidt 表示におけるモジュラー生成子。pp. 17, 18	$\emptyset$	26
23	古典密度と Hamilton 関数の関係。pp. 18, 19	$\emptyset$	27
24	密度と Poisson 構造による古典的熱時間流。pp. 3, 4, 18, 19	19	28
25	Rindler 楔と固有時ブースト発展。pp. 19, 20	3, 20–21	29–30

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
26	楔に制限した真空の Bisognano–Wichmann 対応。pp. 20	20	31
27	Rindler 熱時間と固有時の比例関係。pp. 20	3, 11, 21–22	32
28	Unruh 温度。pp. 20	22	33
29	Schwarzschild 静止観測者への Hawking 拡張の概略。pp. 20, 21	22–23	34
30	状態の部分代数制限とモジュラー群。pp. 21	$\emptyset$	36
31	物理的状态・部分代数の選択問題。pp. 21, 23	11	37
32	状態指定と観測データによる復元の 条件。pp. 14, 23	$\emptyset$	38
33	Planck 相から現在の時間流への相の 構想。pp. 21	24–25	39
34	CMB 状態に適用される古典的熱時間 構成。pp. 4, 22	19, 27	40
35	CMB 熱時間と通常の FRW 時間との 対応。pp. 4, 22	26–27	41
36	Planck 領域の量子熱時計の構想。pp. 15	11, 28	42
37	古典的熱時間による一般共変な重力統計 力学の参照。pp. 22	19	43

定義 8.437 (Connes–Rovelli 1994 資料の成果根拠と適用域)．各成果の時間前提と主張支援を表 326 に、条件と適用域を次表に示す。

表 327: Connes–Rovelli 1994 資料の成果成立条件

成果 添字	条件・適用域
1	非一般共変理論の Hamilton 時間との構造比較。
2	指定された時空解と世界線、および重ね合わせを論じる文脈。
3	時計読取り、パルスまたは天文観測量として解釈された参照場。
4	局所逆写像の存在と固定された空間参照値。
5	粒子または参照場の時計変数と、その局所的有効域。
6	選ばれた時計と幾何ごとの適用域。
7	原典が列挙する開いた整合性問題と、当該論文で採用する整合性仮定。
8	GNS では正の規格化状態、モジュラー構成では指定代数上の巡回分離性 または忠実正規性。
9	定理の作用素・定義域条件と原典脚注 3 の符号規約。
10	同じ von Neumann 代数と、比較される忠実正規状態。
11	自身のモジュラー流と $\beta = 1$ の規格化。
12	原典が別問題として定める二つの問い。
13	モジュラー構成の成立条件と、流を物理時間として採用する原典の仮説。
14	指定された発展、逆温度、帯状領域の解析性と境界値関係。

成果 添字	条件・適用域
15	原典式 (25)・(26) の観測量と指定された作用。
16	指定装置、待機間隔と実験操作の順序。
17	同じ系に対する二つの時間表示。
18	有限分配関数、忠実密度、全 Hilbert–Schmidt 空間と左作用。
19	指定された H と β に対する原典式 (40)–(43)。
20	$\alpha_t = \gamma_{\beta t}$ と、既知の発展パラメータの解釈。
21	熱浴の運動量・静止条件と熱時間仮説。
22	有限次元の忠実密度では、左・右作用を区別した対数交換子の恒等式。
23	正の密度、 $H = -\ln \rho$ 、および原典の Poisson 括弧への古典極限処方。
24	原典の熱時間仮説と、微分可能な密度に対する局所 Hamilton 流。
25	Minkowski 因果構造、一様加速軌道と指定ブースト表現。
26	指定楔の局所代数と真空状態、および定理の適用条件。
27	式 (54)・(55) による $\tau = 2\pi t/a$ 。
28	一様加速 Rindler 枝と、原典の単位系。
29	原典が述べる静止観測者への拡張。局所温度の同定には状態と時間生成子の規格化が必要。
30	各部分代数と制限状態のモジュラー構成条件。
31	原典が未定とする状態選択と、最大エントロピー機構の可能性。
32	状態と運動学の全指定、および原典が提案する観測による状態決定。
33	脚注 7 の部分代数に基づく未実装の構想。
34	文献 11 の宇宙論模型と指定状態。
35	原典が文献 11 から引用する模型の成立条件。
36	脚注 6 における崩壊時間等への推測。
37	原典が文献 4 の結果として挙げる理論的枠組み。

成果依存

定義 8.438 (Connes–Rovelli 1994 資料の成果依存超辺). 成果表の各行の時間前提と主張支援の和集合から、対応する成果へ至る超辺を $\text{ResultEdge}_{R,q}$ ($q \in [37]$) とする。

証拠階層 Connes と Rovelli は、作用素代数の構成を基礎に熱時間仮説を提示し、内部時計、Gibbs 状態、古典極限、Rindler 枝と宇宙論的適用を論じる。本資料自身が実施して報告する直接測定対象と直接測定述語は、それぞれ 0 件である。時計・準備装置・検出装置は物理的解釈の対象として現れる。

生成判定 判定値: LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 3 件／残存原始時間根 25 件。状態と代数による熱時間、古典密度と Poisson 構造による熱時間、および指定 CMB 状態への適用は、原典の構成と熱時間仮説を条件として到達する。既知 Hamilton 時間、参照時計、固有時、Lorentz 時間と FRW 比較時間は、それぞれの使用域で入力となる。

成果依存 37 成果のうち 21 件は原始時間根に依存する。資料形式証拠環境から時間根の追加なしに到達する成果は 8–11, 13, 15, 18–19, 22–24, 30–32, 34, 37 の 16 件である。これらは数学的構成、状態指定の条件、および局所的な熱時間構成に関する成果を含む。根・成果依存は 40 組、そのうち必須依存は 22 組である。

成立責務の配置 Connes と Rovelli は状態と代数を用いて熱時間流を定め、その流を物理時間として採用する。内部時計と実験解釈では時計の読取り・順序・間隔を用い、特殊枝では既知時間との対応を用いる。完全判定では全 28 時間内容が原始時間根となり、局所到達判定では時間内容 11、19、27 が構成され、25 件が残る。LCTR の成立責務配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 忠実性、時計の局所可逆性、Gibbs 状態の規格化、古典流の存在域と楔代数の条件は、それぞれの成果の適用域を定める。内部時計の停止・逆行と非ユニタリ性について、原典は一般的な適用上の問題を述べる。監査対象の具体的な物理時間生成条件の実失効と、それによる成果値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 40 組の根・成果依存で定まる。具体的な生成条件の失効位置から成果への実到達は、原典証拠から判定不能である。

修復範囲 修復対象は各時間使用と、その使用前に満たすべき物理時間生成条件である。具体的な条件の実失効が確定する場合、再計算対象はその条件から依存到達する成果である。

監査結論

命題 8.439 (Connes–Rovelli 1994 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\begin{aligned} \text{AuditPartIdx}_R = (\emptyset, [28]; \\ \emptyset, \{8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 34, 37\}, \\ [37] \setminus \{8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 34, 37\}, \emptyset). \end{aligned}$$

証明. 初期主張 1–4 からの閉包はその 4 節点にとどまる。全 43 主張を資料形式証拠環境として加えると、移送 6 と 10 が時間内容 11 と 19 を出力し、移送 13 が時間内容 27 を出力する。他の移送に必要な時間入力は、この閉包に属さない。成果表の各入力集合との照合により 16 成果が到達する。28 時間内容を種として加えると全 37 成果に到達し、共通の到達分類から表示した六成分を得る。□

命題 8.440 (Connes–Rovelli 1994 資料の物理時間資格). 全 28 時間内容は完全判定における原始時間根であり、物理時間資格を満たさない。局所到達は 3 件、残存根は 25 件である。21 成果は原始時間根を追加して到達する。

証明. 上の到達分類と定義 7.10、定理 7.11 から従う。□

命題 8.441 (Connes–Rovelli 1994 資料の極小原始時間根支援). 次表に各成果の極小支援添字族を示す。族員総数は 46 である。

証明. 各時間内容の単独種から始め、定義 7.46 の更新を 13 移送に適用する。時間入力が空の構成には空支援が伝播する。安定した反鎖から各成果の前提の支援を結合し、包含に関して極小な支援だけを残す。命題 7.47 により、表示した支援族と計数を得る。□

表 328: Connes–Rovelli 1994 資料の極小原始時間根支援

成果添字	極小支援の族員
1, 14, 20	{1}
2	{2, 3}
3	{4, 5}
4	{5}
5–6	{5}, {7}, {17}
7	{5, 10}, {7, 10}, {10, 17}
8–11, 13, 15, 18–19, 22–24, 30–32, 34, 37	$\emptyset$
12	{12}
16	{14}
17	{15}
21	{17}
25	{3, 20}
26	{20}
27	{3, 20}, {3, 21, 22}
28	{3, 20}, {22}
29	{3, 20, 23}, {22, 23}
33	{24, 25}
35	{26}
36	{28}

証拠効力

定義 8.442 (Connes–Rovelli 1994 資料の証拠効力域). 指定された代数と状態がモジュラー群を定め、固定代数ではその外部自己同型類が状態に依存しない。熱時間仮説はこの群を物理時間として用いる。Gibbs 枝と Rindler 枝では、独立に与えられた時間との尺度対応が成立する。古典枝では密度の負対数と Poisson 構造を用いる。Hawking 関係は原典の拡張概略、CMB と FRW の対応は引用された模型の結果、Planck 相と量子熱時計は原典の構想として、それぞれの根拠と条件を持つ。

成果保存域

定義 8.443 (Connes–Rovelli 1994 資料の成果保存条件). 代数、状態、作用素定義域と表 327 の条件を固定する。物理時間を用いる成果の入力を、同じ順序・間隔・流・尺度対応を持つ生成済み時間表現で実現できるとき、各成果はその成立域と確定度で保存される。

表 329: Connes–Rovelli 1994 資料の成果保存条件

成果	保存条件	適用域	LCTR 生成順序上の配置
8–11, 13, 15, 18–19, 22–24, 30–32, 34, 37	各成果の数学的条件、 状態指定または候補 構成条件。	作用素代数、古 典流と指定 模型。	非時間的構造と、物理時間生 成の条件付き構成要素。
1–7, 12, 14, 16–17, 20–21, 25–29, 33, 35–36	主張支援と時間前提 の生成。	各比較・実験解 釈・宇宙論的構 想の成立域。	該当する時間内容が成立した 後の使用。

命題 8.444 (Connes–Rovelli 1994 資料の監査境界計数). 43 主張・28 時間内容・13 移送・37 成果から、資料固有責務原子は 121 個となる。55 組の主張・時間内容使用は 111 件の役割帰属を持つ。

$$\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (108, 50).$$

証明. 主張・時間内容・成果を節点、移送と成果依存を辺として数え、主張表の各時間使用の役割を合計する。□

個別言明 優先時間流の不在
原文（英語）：

there is no preferred time flow

日本語訳：

優先される時間流は存在しない。

出典位置は arXiv:gr-qc/9406019v1、2 頁、§1 である。Connes と Rovelli は、非一般共変理論では Hamilton 関数が発展を指定するのに対し、一般共変理論には同じ形の優先流が与えられていないと述べる。直後の一般相対論の説明では、各時空解の因果分類と世界線固有時を認め、その状態依存性を論じる。

熱時間を物理時間とする公準

原文（英語）：

thermal time ... defines the physical time

日本語訳：

熱時間……が物理時間を定める。

出典位置は同資料 4 頁冒頭、§1 であり、文は 3 頁末から続く。Connes と Rovelli は、一般共変な古典統計力学の状態が定める流について、直前の「one can postulate」に続けて熱時間を物理時間とする公準を置く。同じ 4 頁で、状態と代数に対応するモジュラー群を物理時間とする形へ量子論的に拡張し、§3.1、14 頁で熱時間仮説を提示する。

適用範囲付き共通証拠 二言明の対象、述語および適用域を次表に示す。

対象 言明	言明対象	述語	明示的適用域
S35- Q001	一般共変理論における優先時間流	Connes と Rovelli は、一般共変理論では優先時間流が与えられないと述べる。	2 頁 §1 の、非一般共変理論と一般共変理論の対比。
S35- Q002	状態により定まる熱時間と物理時間の同定	Connes と Rovelli は熱時間を物理時間として採用することを公準とする。	§1、3-4 頁の古典的説明、4 頁の量子論への拡張と §3.1、14 頁の仮説。

個別監査 優先時間流の不在

第一言明は、一般共変理論における優先流の選択問題を述べる。原典の根拠は、Hamilton 関数が発展を指定する非一般共変理論との構造比較である。直後の一般相対論の説明では、各解の因果分類と世界線固有時が保持される。比較対象の Hamilton 時間は時間内容 1、因果分類と固有時は時間内容 2-3、対応する成果は 1-2 である。対応する主張は 5-6 である。

熱時間を物理時間とする公準

第二言明は、状態により定まる流を物理時間として用いるという Connes と Rovelli の公準を述べる。古典的説明では正の密度と Poisson 構造を用い、量子論的拡張では指定代数と忠実正規状態のモジュラー構成を用いる。固定代数上の外部自己同型類と自己 KMS 関係は、この構成の数学的な成果である。Gibbs 枝と Rindler 枝の尺度比較は既知時間を用い、CMB と FRW の対応は原典が文献 11 から引用する模型の結果である。局所到達の時間内容 11、19、27 と、比較に使う時間内容 1、3、13、15-18、20-23、26 は、それぞれ表に示す入力と条件を持つ。対応する主張は 12-15、17-18、21-34、40-41、移送 6-13、成果 8-11、13-14、17-29、34-35 である。

8.19.36 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 36。

資料名 Headley、Clayton および Reed 1996 の原始時間根監査

書誌同定 C. Headley, J. B. Clayton および W. A. Reed, *Methods of Suppressing Stimulated Brillouin Scattering in Optical Fibers by Manipulation of the Fiber Properties* (1996) [46] を資料 *R* とする。監査域は p. 105、II 節の式 (1)、Brillouin 利得スペクトルの半値全幅式および周辺段落である。同頁 I 節第 1 段落の波の発生・結合記述を、主張 1-3 の文脈として含める。

定義 8.445 (Headley、Clayton および Reed 1996 資料の意味成分)。意味成分 23 件は、非時間的初期成分 5 件、資料主張 15 件および数学対象型 3 件からなる。

監査範囲識別子 36-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 36-L1。

原典位置内容 書誌同定に示す監査域ならびに各証拠表の原典位置欄による。

形式対象

対象識別子 36-F1。

対象名 原典の形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 形式対象の個別内容は定義 8.445、8.446 に示す。

原典位置識別子集合 36-L1。

仮定

仮定識別子 36-A1。

仮定内容 Lorentzian 利得形状には、音響波の指数減衰と、ポンプの CW 動作または QCW 動作を仮定する。QCW 条件は $T_0 \gg T_B$ であり、CW では有限のパルス幅を指定しない。短パルス条件 $T_0 < T_B$ に対して述べられる利得低下は、これらと異なる動作域の記述である。半値全幅と寿命には、原典の通常周波数規約 $\Delta\nu_B T_B = 1/\pi$ 、 $T_B > 0$ を用いる。

原典位置識別子集合 36-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 36-P1。

入力名 原典の非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 非時間的物理入力の個別内容は定義 8.445、8.446 に示す。初期成分 1–3 では波の担体を取り、伝播、時間的振動および時間的結合関係をこの射影に含めない。初期成分 4・5 は、それぞれ無次元の屈折率と空間長としての波長である。

原典位置識別子集合 36-L1。

時間内容

時間内容識別子 36-T1。

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 時間内容の個別内容は定義 8.447 に示す。

原典位置識別子集合 36-L1。

形式入力要素

形式成分識別子 36-C1。

形式成分名 原典の形式証拠環境。

形式成分型 形式成分。

形式成分本文 形式入力要素の個別内容は定義 8.445、8.446 に示す。

原典支援識別子集合 36-L1。

表 331: Headley、Clayton および Reed 1996 資料の非時間的初期成分

k	意味成分	対応主張添字
1	ポンプ波の担体	[[1, 3]]
2	Stokes 波の担体	[[1, 3]]
3	音響波の担体	[[1, 3]]
4	ファイバ屈折率	{4, 7}
5	ポンプ波長	{5, 7}

定義 8.446 (Headley、Clayton および Reed 1996 資料の資料主張). 資料主張 15 件を次表に示す。

表 332: Headley、Clayton および Reed 1996 資料の資料主張

p	主張	原典位置
1	光ファイバ内を伝播するポンプ波	p. 105、I 節第 1 段落
2	ポンプ波から生じる後方散乱 Stokes 波	p. 105、I 節第 1 段落
3	ポンプ波および Stokes 波と結合する音響波	p. 105、I 節第 1 段落
4	ファイバ屈折率	式 (1)
5	ポンプ波長	式 (1)
6	音響波速度	式 (1)
7	Brillouin 通常周波数差	式 (1)
8	continuous-wave operation	式 (1) 後段落
9	quasi-continuous-wave operation	式 (1) 後段落
10	音響波の指数減衰	式 (1) 後段落
11	Lorentzian Brillouin 利得形状	式 (1) 後段落
12	Brillouin 利得形状の通常周波数半値全幅	式 (1) 後段落
13	半値全幅と音響波寿命の関係	式 (1) 後段落
14	パルス幅と音響波寿命による動作域	p. 105、動作域説明
15	動作域変更に伴う SBS 利得低下	p. 105、動作域説明

表 333: Headley、Clayton および Reed 1996 資料の数学対象型

m	数学対象型	原典位置
1	Brillouin 通常周波数差の関係式	式 (1)
2	Lorentzian Brillouin 利得形状	式 (1) 後段落
3	通常周波数半値全幅と音響波寿命の関係式	式 (1) 後段落

定義 8.447 (Headley、Clayton および Reed 1996 資料の時間内容). 時間内容 6 件を次表に示す。

表 334: Headley、Clayton および Reed 1996 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	Brillouin 通常周波数シフト ν_B	p. 105、式 (1)
2	音響波速度	p. 105、式 (1)
3	通常周波数半値全幅	p. 105、式 (1) 後段落
4	音響波寿命	p. 105、式 (1) 後段落
5	パルス幅	p. 105、動作域説明
6	利得スペクトル $g_B(\nu)$ の周波数変数 ν	p. 105、式 (1) 後段落

依存入力

索引識別子 S36-XI-DI1。

既存証拠参照集合 定義 8.448。

依存・移送要素

定義 8.448 (Headley、Clayton および Reed 1996 資料の時間内容移送). 時間内容移送 2 件を次表に示す。

表 335: Headley、Clayton および Reed 1996 資料の時間内容移送

移送	依存・移送	資料主張	時間入力	時間出力	原典位置
1	音響波速度等から Brillouin 通常周波数シフト	[[3, 7]]	{2}	{1}	p. 105、式 (1)
2	音響波寿命から通常周波数半値全幅	[[10, 13]]	{4}	{3}	p. 105、式 (1) 後段落

全 2 移送は時間内容を入力する前に一つ以上の既存時間内容を入力する。非時間的初期成分だけから時間内容を入力する移送は 0 件である。

成立条件

索引識別子 S36-XI-FC1。

既存証拠参照集合 定義 8.448。

原典支援

索引識別子 S36-XI-SS1。

既存証拠参照集合 定義 8.448。

成果

定義 8.449 (Headley、Clayton および Reed 1996 資料の成果と保存条件)。資料固有成果 3 件と資料主張、時間前提、原典位置および保存条件を次表に示す。

表 336: Headley、Clayton および Reed 1996 資料の成果・
依存・保存条件

成果	内容	資料主張	時間前提	原典位置	保存条件
1	Brillouin 通常周波数シフト	[[1, 7]]	{1, 2}	式 (1)	pump – Stokes – acoustic coupling、屈折率、波長および音響波速度を保持する。
2	CW・QCW 各条件下の Lorentzian 利得形状	[[8, 11]] $\cup$ {14}	{1} $\cup$ [[3, 6]]	p. 105、式 (1) 後段落	指数減衰と、CW または $T_0 \gg T_B$ を満たす QCW という各条件を保持する。
3	指数減衰・Lorentzian 模型の半値全幅と寿命の関係	[[10, 13]]	{3, 4}	p. 105、式 (1) 後段落	音響波の指数減衰、Lorentzian 利得形状および原典の寿命規約を保持する。

成果依存

索引識別子 S36-XI-RD1。

既存証拠参照集合 定義 8.449。

成立根拠

索引識別子 S36-XI-RG1。

既存証拠参照集合 定義 8.449。

証拠階層 監査域内で本資料自身が新たに直接測定した対象は 0 件である。資料は SBS 抑制方法の工学的分析を提示する。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定で生成される時間内容 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定で到達する時間内容 0 件／残存原始時間根 6 件。

資料内証拠条件付き局所到達 資料内証拠条件付き局所到達判定で到達する時間内容は 0 件、同判定後の残存原始時間根は 6 件である。

成果依存 根・成果依存は7組、そのうち必須依存は5組である。

証拠効力 形式証拠は通常周波数差、条件付き Lorentzian 利得形状および通常周波数半値全幅-寿命関係を支える。その工学的有効性は、周波数、速度、寿命またはパルス幅を非時間的入力から生成したことを含意しない。

成果保存域 3成果は、時間内容前提を LCTR 生成列で生成し、表 336 の条件を満たす範囲で保存される。

成立責務の配置

成立責務の配置 本資料で監査対象となる6件の時間内容は、使用前に非時間的物理入力から生成されず、成立済みの時間入力として受け入れられる。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。この判定の根拠は、各時間内容が法則演算または成果導出で 사용되는ことと、その使用前に対応する生成条件または成立条件が入力、形成条件、評価条件もしくは失効条件として置かれていないこととの照合である。

実失効証拠

実失効証拠 完全判定と残存根判定は物理時間成立資格を対象とし、成果の値または適用域を規定する具体的条件の実失効とは別である。本資料の原典形式証拠および LCTR 監査証拠から、そのような対象条件の実失効は確定しない。実失効判定は「原典証拠から判定不能」であり、成立責務の背景化だけから実失効を推定しない。

下流到達

下流到達 原始時間根依存成果への到達範囲は、本区分で復元した原始時間根・成果依存関係および極小原始時間根支援によって資料別に定まる。これは構造的到達である。具体的条件の実失効が確定していないため、その失効位置から成果への実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。構造的到達は実到達を代替しない。

修復範囲

修復範囲 構造的到達に基づく修復対象は、対応する時間内容と、その使用前に要求される生成条件または成立条件である。再計算範囲は、実失効が独立に確定し、かつその失効位置から依存到達する成果に限られる。本資料では実失効が判定不能であるため、この修復・再計算指定は条件付きである。当該条件が成立した場合は、修復後の入力から対象成果を再生成・再計算するか、その成立域を制限する。再計算後の値は監査結果として確定する。

監査結論

定義 8.450 (Headley、Clayton および Reed 1996 資料の有限依存グラフ). 有限依存グラフは23意味成分、6時間内容、2移送および3成果からなり、節点32、辺5である。23意味成分は、非時間的初期成分の成立主張5件、資料主張15件、数学対象型の指定3件の順に、監査境界の主張節点として列挙する。資料主張添字 p は意味成分添字 $5 + p$ に対応する。移送と成果の主張支援は各表の資料主張欄による。さらに、移送1・2には数学対象型1・3、成果 j には数学対象型 j の指定を支援として置く。生成初期集合は先頭5主張節点、資料形式証拠環境は全23主張節点とし、時間内容節点・成果節点はそれぞれの項目族から定める。

命題 8.451 (Headley、Clayton および Reed 1996 資料の完全時間使用監査). 完全判定の生成時間内容と、局所到達判定の到達時間内容は、いずれも 0 件である。6 時間内容はすべて原始時間根として残り、3 成果はすべてその少なくとも一つに依存する。

命題 8.452 (Headley、Clayton および Reed 1996 資料の極小原始時間根支援). 3 成果の極小支援を次表に示す。族員総数は 4 である。

表 337: Headley、Clayton および Reed 1996 資料の極小原始時間根支援

成果	極小支援添字族
1	$\{2\}$
2	$\{1, 4, 5, 6\}, \{2, 4, 5, 6\}$
3	$\{4\}$

個別言明 言明証拠 1

原文（英語）：

frequency difference between the pump and Stokes wave

日本語訳：

ポンプ波と Stokes 波の周波数差

出典位置は、Headley、Clayton および Reed, *Methods of Suppressing Stimulated Brillouin Scattering in Optical Fibers by Manipulation of the Fiber Properties*, p. 105、II 節である。最小文脈は、fiber SBS の frequency shift を式 (1) とともに説明する段落である。言明の帰属主体は C. Headley、J. B. Clayton および W. A. Reed である。

言明証拠 2

原文（英語）：

has a Lorentzian profile

日本語訳：

Lorentzian 形状を持つ

出典位置は、同資料 p. 105、II 節である。最小文脈は、acoustic decay と gain spectrum の関係を述べる段落である。言明の帰属主体は同著者 3 名である。

言明証拠 3

原文（英語）：

full width at half maximum

日本語訳：

半値全幅

出典位置は、同資料 p. 105、II 節である。最小文脈は、通常周波数半値全幅と音響波寿命の関係を述べる段落である。言明の帰属主体は同著者 3 名である。

言明証拠 4

原文（英語）：

SBS gain is significantly reduced

日本語訳：

SBS 利得は大幅に低下する

出典位置は、同資料 p. 105、II 節である。最小文脈は、パルス幅と音響波寿命が定める動作域を説明する段落である。言明の帰属主体は同著者 3 名である。

適用範囲付き共通証拠 以下の四言明は Headley、Clayton および Reed 1996 の原文、対応する日本語訳、原典位置、最小文脈および資料帰属を示す。

対象 言明	言明対象	述語	明示的適用域
S36- Q001	ポンプ波と後方散乱 Stokes 波	両波の間に周波数差があると述べる。	p. 105、II 節、式 (1) における fiber SBS の pump-Stokes-acoustic coupling、屈折率、ポンプ波長および音響波速度の範囲。
S36- Q002	音響波減衰に対応する Brillouin 利得スペクトル	その利得スペクトルが Lorentzian 形状を持つと述べる。	p. 105、II 節、式 (1) 後段落における指数減衰、CW/QCW 条件およびパルス幅－音響波寿命の動作域。
S36- Q003	Brillouin 利得スペクトルの通常周波数幅	その幅を半値全幅として表す。	p. 105、II 節、式 (1) 後段落における指数減衰、Lorentzian line shape および音響波寿命との関係の範囲。
S36- Q004	パルス幅と音響波寿命で定まる動作域における SBS 利得	その動作域で SBS 利得が大幅に低下すると述べる。	p. 105、II 節の、パルス幅と音響波寿命によって区分される動作域。

個別監査 ポンプ波と Stokes 波の周波数差

原典は、 ν_B をポンプ波と Stokes 波の周波数差とし、式 (1) で $\nu_B = 2nv_A/\lambda_p$ を与える。この記述は、ポンプ波・Stokes 波・音響波の結合を扱う模型内の関係である。

式 (1) は屈折率、ポンプ波長および音響波速度を入力に用いる。

時間を含む速度と周波数の関係式から、それらの時間計量の物理的生成は従わない。対応する形式証拠は、主張 1-7、移送 1 および成果 1 である。

Lorentzian 形状

原典は、音響波の指数減衰と CW 動作または QCW 動作の下で、Brillouin 利得スペクトルが Lorentzian 形状を持つと述べる。QCW 条件は $T_0 \gg T_B$ である。成果 2 は、CW の場合と QCW の場合を各適用条件とともにまとめた条件付き記述である。時間前提 5 は QCW 条件のパルス幅を表し、CW だけに特殊化した記述には要求されない。 ν は利得ス

ペクトルの変数、 ν_B はそのピーク位置であり、両者の関係はピークにおける $\nu = \nu_B$ である。

この条件付き記述の根拠は、原典が文献 [1] を参照して示す利得スペクトルの模型である。短パルス条件 $T_0 < T_B$ の利得低下は、CW/QCW とは異なる動作域の現象である。対応する形式証拠は、主張 8-11・14 および成果 2 である。

半値全幅

$\Delta\nu_B$ は、Brillouin 利得スペクトルの通常周波数半値全幅であり、原典の指数減衰・Lorentzian 模型では $\Delta\nu_B = (\pi T_B)^{-1}$ を満たす。幅の定義と寿命との関係は、同じ量に対して併せて述べられている。

通常周波数幅から角周波数幅への換算は $\Delta\omega_B = 2\pi\Delta\nu_B$ である。この幅と寿命の関係は、原典の指数減衰規約と Lorentzian 模型の下で成立する。対応する形式証拠は、主張 10-13、移送 2 および成果 3 である。

SBS 利得低下

原典は、短パルス条件 $T_0 < T_B$ では SBS 利得が大幅に低下し、他の非線形効果が重要になるという先行研究 [3] の結果を述べる。

significantly は、この段落では利得低下量の数値閾値を定義していない。対応する形式証拠は主張 14・15 であり、成果 2 の CW/QCW 条件との動作域対照を与える。

適用範囲付き共通監査 四言明の資料内対応

四言明は、周波数差、スペクトル形状の類型、幅の尺度および動作域に依存する利得変化をそれぞれ対象とする。命題 8.451 は、各言明に対応する時間内容の生成到達性と成果依存を判定する。

8.19.37 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 37。

資料名 Maldacena 1998 の原始時間根監査

書誌同定 Juan M. Maldacena, *The Large N Limit of Superconformal Field Theories and Supergravity*, *Advances in Theoretical and Mathematical Physics*, Vol. 2 (1998), pp. 231–252, arXiv:hep-th/9711200v3 を $R = \text{Ref}_{\text{Mal98LN}}$ とする。原典の要旨、第 1 節から第 6 節、付録、数式、脚注、図および原典参考文献を監査域とする。

監査範囲識別子 37-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 37-L1。

原典位置内容 書誌同定に示す監査域ならびに各証拠表の原典位置欄による。

形式対象 各主張の関係と資料内の使用条件を、主張表の内容・時間使用・原典位置に示す。

仮定

仮定識別子 37-A1。

仮定内容 資料仮定の個別内容は定義 8.453、8.455 に示す。

原典位置識別子集合 37-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 37-P1。

入力名 原典の非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 非時間的物理入力の個別内容は定義 8.455 に示す。

原典位置識別子集合 37-L1。

時間内容

時間内容識別子 37-T1。

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 時間内容の個別内容は定義 8.454 に示す。

原典位置識別子集合 37-L1。

形式入力要素

定義 8.453 (Maldacena 1998 資料の形式対象と条件). Maldacena は、ブレーン場理論の低エネルギー極限と超重力の近地平面極限を結び、完全な弦理論・M 理論との双対性を予想する。D3、M5、M2、D1/D5、五次元ブラックストリングおよび Reissner–Nordström の各分枝は、固有の尺度極限、電荷、結合とモジュライ条件を持つ。D3 の制限されたプローブ作用、対称性群の一致、引用された吸収計算、および双対性の予想は、それぞれ異なる成立根拠を持つ。

D3 分枝で、世界体積エネルギーを保持する極限と近地平面計量は次の関係を用いる。

$$\alpha' \rightarrow 0, \quad U = r/\alpha' \text{ fixed}, \quad \lambda = 4\pi gN, \quad ds^2 = \alpha' \left[\frac{U^2}{\sqrt{\lambda}} dx_{\parallel}^2 + \sqrt{\lambda} \left(\frac{dU^2}{U^2} + d\Omega_5^2 \right) \right].$$

近極限 D3 解で、 U を固定した静止観測者の固有時と固有エネルギーは、地平面外部で次のように対応する。

$$f(U) = 1 - \frac{U_0^4}{U^4}, \quad d\tau = \sqrt{\alpha'} \frac{U}{\lambda^{1/4}} \sqrt{f} dt, \quad E_{\text{proper}} = \frac{\omega \lambda^{1/4}}{\sqrt{\alpha'} U \sqrt{f}}, \quad U > U_0.$$

原典 p. 4 の固有エネルギー式は $f = 1$ の関係である。固定された U, ω では $\sqrt{\alpha'} E_{\text{proper}}$ が有限となる。近極限の温度と式 (2.12) のコンパクト化条件は、

$$T = \frac{U_0}{\pi \sqrt{\lambda}}, \quad U_0 \gg \frac{(gN)^{1/4}}{R_i} \implies T \gg \frac{1}{2\pi^{3/2} (gN)^{1/4} R_i}.$$

この不等式は各コンパクト円周が弦尺度より十分大きいという尺度条件を表す。M5 と M2 では、それぞれ $R_{\text{AdS}} = 2R_{\text{sph}}$ と $R_{\text{sph}} = 2R_{\text{AdS}}$ を用いる。M2 へ至る D2 極限の結合は、

$$g_{\text{YM}}^2 \sim \frac{R_{11}^2}{l_p^3} = \frac{g}{\sqrt{\alpha'}}, \quad R_{11} = g\sqrt{\alpha'}, \quad l_p^3 = g\alpha'^{3/2}.$$

原典 p. 10 の g/α' という印字は、同頁の $R_{11}/l_p^{3/2} \sim g_{\text{YM}}$ および結合の次元と一致しない。D1/D5 の希薄気体条件は $r_0, r_n \ll r_1, r_5$ である。原典 p. 13 は右辺を $r_1 r_5$ と印字している

が、原典文献 54 に含まれる Maldacena–Strominger の式 (2.7) は二つの長さとの比較を与える。有限温度と有限の運動量化学ポテンシャルを保持する極限では、この希薄気体域が得られる。Reissner–Nordström 近地平面の Lorentz 的時間解釈には負の時間成分を用いる。原典式 (5.4) は dt^2 、動径および球面の各成分がすべて正であり、記載されたままでは正定値計量である。

定義 8.454 (Maldacena 1998 資料の時間内容). $n_R = 26$ とする。各時間内容と原典位置を次表に示す。頁番号は原典の印字頁による。

表 339: Maldacena 1998 資料の時間内容と原典位置

i	時間内容	原典位置
1	境界場理論とバルク理論の時間発展	pp. 1, 4, 16, 17
2	D3 世界体積の時間座標	pp. 2, 3, 5, 6
3	D3 極限で保持する世界体積エネルギー	pp. 2, 3, 4
4	局所観測者の固有時間	pp. 1, 4
5	弦単位で評価する局所固有エネルギーと波長	pp. 4
6	近極限 D3 ブラックホールの温度	pp. 3, 4
7	Hawking 放射の伝播とエネルギー流束	pp. 1, 4, 5
8	D3 記述の地平面と時間発展の境界条件	pp. 1, 4, 5
9	D3 プローブの時間微分、速度と作用	pp. 5, 6, 7
10	開弦励起のゲージ理論側エネルギー	pp. 7
11	D3 コンパクト化の温度有効域	pp. 8
12	ディラトン・重力子の吸収過程	pp. 8
13	D3 の有限温度エントロピー比較	pp. 8
14	M5 世界体積の時間と保持エネルギー	pp. 9
15	M2 世界体積の時間と低エネルギー領域	pp. 10
16	M2 プローブの速度依存作用	pp. 10
17	M2 近極限状態の温度とエントロピー	pp. 10
18	D1/D5 世界体積の時間と Lorentz 計量	pp. 11, 12
19	D1/D5 の有限温度・近極限状態	pp. 12, 13
20	D1/D5 放射の周波数とグレイボディ伝播	pp. 13
21	五次元ブラックストリングの世界体積時間	pp. 13, 14
22	Reissner–Nordström 近地平面の時間成分	pp. 15
23	AdS ₂ 候補に対応する量子力学の時間	pp. 15
24	AdS ₂ プローブの速度と二次作用	pp. 15
25	純粋 AdS ₃ 内の非極限ブラックホール状態	pp. 16, 17
26	AdS 座標時と Poincaré 領域の因果構造	pp. 17, 18

定義 8.455 (Maldacena 1998 資料の物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(45)$ 、主張境界を $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([4], [45])$ とする。主張 1–4 を生成初期集合、全 45 主張を資料形式証拠環境とする。主張表に内容、時間使用と原典位置を示す。

表 340: Maldacena 1998 資料の物理・形式入力主張

p	主張	i	原典位置
1	ブレーン種、電荷、ゲージ群、結合定数、弦・Planck 尺度およびコンパクト空間の指定。	$\emptyset$	pp. 2, 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15
2	空間配置、半径座標、調和関数およびコンパクト・横断方向の幾何。	$\emptyset$	pp. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14
3	Hilbert 空間、場・演算子・状態の非時間データ、および比較する対称性群。	$\emptyset$	pp. 1, 4, 5, 9, 10, 12
4	境界・状態・吸収チャネルの非時間データと、埋込み空間の代数的計量。	$\emptyset$	pp. 4, 8, 13, 17, 18
5	Maldacena は、有限 Hawking 流束とゲージ理論のユニタリ性から、超重力状態の Hilbert 部門包含を論じる。	$1^S, 6^Q, 7^{SQ}$	pp. 1, 4
6	D3 極限は $\alpha' \rightarrow 0$ で $U = r/\alpha'$ 、 g および世界体積エネルギーを保持し、ブレーン理論をバルクから分離する。	$2^{SB}, 3^Q$	pp. 2, 3
7	D3 調和関数の定数項を落とす極限は、指定された世界体積時間を持つ $AdS_5 \times S^5$ 計量を与える。	2^{SB}	pp. 3
8	D3 超重力域では曲率半径が大きく、 $g \leq 1$ で $gN \gg 1$ を要する。原典脚注 5 は $g > 1$ で $N/g \gg 1$ を指定する。	$\emptyset$	pp. 3, 4
9	局所観測者の固有エネルギーは世界体積エネルギーを局所の時間尺度で換算し、 $\sqrt{\alpha'} E_{\text{proper}}$ と弦単位の波長が極限で有限になる。	$2^{SB}, 3^Q, 4^{IQ}, 5^Q$	pp. 4
10	局所超重力過程には宇宙論的尺度と Planck 尺度の間の固有エネルギー窓を用い、大 N で境界指定に依存しない局所問題を扱う。	$4^{IQ}, 5^Q$	pp. 1
11	有限温度 D3 状態は近極限ブラックホールに対応し、その Hawking 放射は AdS へエネルギーを運ぶ。	$2^{SB}, 6^Q, 7^{SQ}$	pp. 3, 4
12	Maldacena は完全 IIB 弦理論と D3 ゲージ理論の双対性を予想し、 AdS 境界条件の選択を残している。	$1^S, 2^{SB}, 8^{BC}$	pp. 1, 4, 5
13	原典は D3 の超共形対称性群と $AdS_5 \times S^5$ 側の超対称性群の一致を挙げる。	$\emptyset$	pp. 2, 4
14	D3 のゲージ側 $1/N$ 効果は、Hawking 放射を含むバルク量子効果に対応すると原典は述べる。	$1^S, 7^{SQ}$	pp. 5
15	D3 プローブの低エネルギー作用は、 $\partial U/U \ll U$ と $\partial \theta \ll U$ のもとで Born–Infeld 形をとる。	$2^{SB}, 9^{SQ}$	pp. 5, 6
16	θ 一定・ $F = 0$ の制限では、式 (2.8) の共形変換と無力条件、二次項の非繰り込み性、四次項の一ループ値が作用を定める。	$2^{SB}, 9^{SQ}$	pp. 6

p	主張	i	原典位置
17	32 超対称性による完全プローブ作用の決定と、そこから得るスペクトル予測の検証は、原典で未完の課題である。	$\emptyset$	pp. 5, 6, 7
18	原典は局所開弦励起の赤方偏移からゲージ側エネルギー $E = U(4\pi gN)^{-1/4}\sqrt{n}$ を与え、 U の大小を UV・IR 尺度へ対応づける。	$2^{\text{SB}}, 4^{\text{IQ}}, 5^{\text{Q}}, 10^{\text{Q}}$	pp. 7
19	コンパクト化した D3 では、地平面の物理的円周が弦尺度より大きい条件 $U_0 \gg (gN)^{1/4}/R_i$ が温度の下限側を定める。	$2^{\text{SB}}, 6^{\text{Q}}, 11^{\text{BQ}}$	pp. 8
20	原典が引用する D3 ディラトン・重力子吸収計算はゲージ側と一致し、一部の一致には非線り込み性が関与する。	12^{SQ}	pp. 8
21	D3 ブラックホールと摂動的ゲージ理論のエントロピーには数値因子の差があり、原典は大 gN 効果による変化を予想している。	$6^{\text{Q}}, 13^{\text{Q}}$	pp. 8
22	M5 極限は $l_p \rightarrow 0$ で $U^2 = r/l_p^3$ と世界体積エネルギーを保持し、半径 $R_{\text{AdS}} = 2R_{\text{sph}}$ の $\text{AdS}_7 \times S^4$ を与える。	14^{SQ}	pp. 9
23	Maldacena は大 N の (0,2) 六次元 CFT と完全 M 理論の双対性を予想する。	14^{SQ}	pp. 9
24	M2 極限は $l_p \rightarrow 0$ で $U^{1/2} = r/l_p^{3/2}$ を保持し、半径 $R_{\text{sph}} = 2R_{\text{AdS}}$ の $\text{AdS}_4 \times S^7$ を与える。Maldacena はこの M2 共形場理論と $\text{AdS}_4 \times S^7$ 上の M 理論との双対性を提案する。	15^{SQ}	pp. 10
25	M2 への D2 経路は場理論極限と強結合極限を用いる。 R_{11}^2/l_p^3 に比例する g_{YM}^2 の次元は長さの逆数である。	15^{SQ}	pp. 10
26	M2 近極限エントロピーの温度依存性は共形次元解析と一致し、 N 依存性と数値係数は原典で未解明である。	$15^{\text{SQ}}, 17^{\text{Q}}$	pp. 10
27	Maldacena は M2 プローブの既知 v^4 項を踏まえ、共形不変性による速度全次数の作用と双対性による係数決定を提示する。	$15^{\text{SQ}}, 16^{\text{SQ}}$	pp. 10
28	D1/D5 極限は U, v, g_6 を保持し、時間成分を含む $\text{AdS}_3 \times S^3 \times M^4$ 計量と電荷で定まるテンソル・モジュライを与える。	18^{SB}	pp. 11, 12
29	Maldacena の D1/D5 双対性予想は Higgs 分枝を対象とし、テンソル・モジュライへの非依存性と Coulomb 分枝からの分離を要する。	18^{SB}	pp. 12
30	有限温度 D1/D5 状態の近地平面計量は局所 BTZ 形を持ち、空間方向のコンパクト化が角方向の周期同定を与える。	$18^{\text{SB}}, 19^{\text{QS}}$	pp. 12, 13

p	主張	i	原典位置
31	原典が引用する D1/D5 グレイ ボディ 計算は希薄気体条件のもとで対応し、AdS 領域が非自明な因子を担う。	18 ^{SB} , 19 ^{QS} , 20 ^{QS}	pp. 13
32	五次元ブラックストリングでは $D = D_{ABC}p^Ap^Bp^C$ 、 $R_{\text{AdS}} = 2R_{\text{sph}}$ を用い、ベクトル・モジュライ非依存性が双対性予想の未解決条件となる。	21 ^{SB}	pp. 13, 14
33	Reissner–Nordström の近地平面は $\text{AdS}_2 \times S^2$ として論じられ、二因子は同じ半径を持つ。	22 ^{BC}	pp. 15
34	AdS_2 候補の極限ではエネルギーギャップが非常に大きくなる。Maldacena は、得られる量子力学と期待されるカイラル CFT との関係を未解決とし、同時大 N 極限が重要になると推測する。	22 ^{BC} , 23 ^S	pp. 15
35	AdS_2 プローブの先頭作用は $\int dt \dot{U}^2/U^3$ に比例し、原典はその係数検査を課題として残している。	23 ^S , 24 ^{SQ}	pp. 15
36	Maldacena は、選択した背景の M 理論・弦理論を大 N 場理論で非摂動的に定義し、平坦時空へ拡張する構想を提示する。	1 ^S	pp. 16
37	原典は AdS 境界条件の選択と、地平面およびその背後の物理的解釈を残している。	8 ^{BC} , 26 ^{BC}	pp. 17
38	Maldacena は AdS の全力学が既知の共形場理論に還元されると主張する。	1 ^S	pp. 17
39	付録は符号 $(-, -, +, \dots, +)$ の平坦空間内の双曲面と座標変換から、AdS の誘導計量を構成する。	$\emptyset$	pp. 17, 18
40	原典の物理的解釈では x^0 が時間座標であり、 $U > 0$ は地平面外部の Poincaré 領域を表す。	26 ^{BC}	pp. 18
41	境界理論とバルク理論はそれぞれ時間発展を用い、各分枝の対称性・極限・境界条件が対応の適用域を定める。	1 ^S , 2 ^{SB} , 14 ^{SQ} , 15 ^{SQ} , 18 ^{SB} , 21 ^{SB} , 22 ^{BC} , 23 ^S , 26 ^{BC}	pp. 1, 3, 9, 10, 11, 14, 15, 18
42	多中心 D3 解は $U(N - M)$ と $U(M)$ の領域を分け、小 N 側の超重力近似には制限がある。	2 ^{SB}	pp. 7, 8
43	純粋 AdS_3 内の非極限ブラックホールには、漸近平坦領域との接続から生じた低エネルギー制限が課されない。	25 ^{SQ}	pp. 16, 17
44	原典は漸近重力子状態の構成を未完の課題とし、 N を行列理論の運動量とは異なる曲率・空間規模へ対応づける。	$\emptyset$	pp. 16

p	主張	i	原典位置
45	指定位置に静止する D3 観測者の固有時尺度は、世界体積時間と計量の時間成分によって定まる。	$2^{\text{SB}}, 4^{\text{IQ}}$	pp. 3, 4

表 341: Maldacena 1998 資料の時間使用役割

符号	役割	使用件数
I	区間	4
Q	数量	37
X	異位置対応	0
K	時計読取	0
C	因果	8
S	状態発展	48
P	確率的発展	0
O	観測記録	0
B	参照境界	28

表 342: Maldacena 1998 資料の時間内容構造属性

時間添字	五型	八軸
1, 4, 23	member	instant, order_relation
2, 14–15, 18, 21–22, 26	member	instant
3, 5–13, 16–17, 19–20, 24–25	dependency	$\emptyset$

依存入力

定義 8.456 (Maldacena 1998 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit, transfer}} = [4]$ とする。次表に時間入力、時間出力、主張支援と原典位置を示す。

表 343: Maldacena 1998 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
1	2	4	7, 45	D3 計量から局所静止観測者の固有時尺度を得る。pp. 3, 4
2	2–4	5	9	世界体積エネルギーを局所固有エネルギーへ換算する。pp. 4
3	2, 4–5	10	18	局所開弦励起をゲージ側エネルギーへ赤方偏移する。pp. 7
4	2, 6	11	19	D3 温度へコンパクト化の有効域条件を移す。pp. 8

成立条件

1. 指定位置の静止観測者と Lorentz 計量。非極限では $U > U_0$ と blackening 因子を用いる。
2. 指定された t と τ の尺度比、および弦単位での評価。
3. D3 プローブ位置、指定された開弦励起準位および赤方偏移係数。
4. 各円の半径 R_i 、D3 時間規格化と地平面 U_0 における式 (2.12) の下限条件。

成果

定義 8.457 (Maldacena 1998 資料の成果と依存). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [37]$ とする。各成果の時間前提と主張支援を次表に示す。

表 344: Maldacena 1998 資料の成果と監査入力

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
1	D3 低エネルギーデカップリング。pp. 2, 3	2–3	6
2	D3 近地平面の $\text{AdS}_5 \times S^5$ 計量。pp. 3	2	7
3	D3 の結合・曲率有効域。pp. 3, 4	$\emptyset$	8
4	D3 の局所固有エネルギー換算。pp. 4	2–5	9, 45
5	大 N における局所超重力過程のエネルギー窓。pp. 1	4–5	10
6	D3 超重力 Hilbert 部門の包含論証。pp. 1, 4	1–2, 6–7	5, 11
7	D3 完全双対性と境界条件の予想。pp. 1, 4, 5	1–2, 8	12
8	D3 超共形対称性群の一致。pp. 2, 4	$\emptyset$	13
9	D3 の $1/N$ 量子効果対応。pp. 5	1, 7	14
10	制限された D3 プローブ作用。pp. 5, 6	2, 9	15–16
11	完全プローブ作用とスペクトルの未完課題。pp. 5, 6, 7	$\emptyset$	17
12	開弦赤方偏移と半径・エネルギー尺度対応。pp. 7	2, 4–5, 10	18
13	D3 コンパクト化の温度下限側条件。pp. 8	2, 6, 11	19
14	D3 吸収計算の引用された一致。pp. 8	12	20
15	D3 エントロピーの数値因子差。pp. 8	6, 13	21
16	M5 近地平面計量と半径。pp. 9	14	22
17	M5 完全 M 理論双対性予想。pp. 9	14	23
18	M2 近地平面計量・双対性提案と D2 極限経路。pp. 10	15	24–25
19	M2 エントロピーの温度依存性。pp. 10	15, 17	26
20	M2 プローブ速度作用の予測。pp. 10	15–16	27
21	D1/D5 近地平面計量とモジュライ。pp. 11, 12	18	28

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
22	D1/D5 Higgs 分枝の双対性予想。pp. 12	18	29
23	D1/D5 有限温度状態と BTZ 同定。pp. 12, 13	18–19	30
24	D1/D5 グレイ ボディ 対応。pp. 13	18–20	31
25	五次元ブラックストリングの対応候補。pp. 13, 14	21	32
26	Reissner–Nordström 近地平面の AdS_2 候補。pp. 15	22	33
27	AdS_2 量子力学とカイラル CFT の未解決関係。pp. 15	22–23	34
28	AdS_2 プローブの先頭速度作用。pp. 15	23–24	35
29	選択背景と平坦時空への非摂動的定義候補。pp. 16	1	36
30	境界条件と地平面解釈の未完課題。pp. 17, 18	8, 26	37
31	AdS 全力学と CFT の対応主張。pp. 17	1	38
32	AdS 双曲面の座標変換と誘導計量。pp. 17, 18	$\emptyset$	39
33	AdS 座標時と Poincaré 領域の物理的解釈。pp. 18	26	40
34	分枝別の境界・バルク時間使用。pp. 1, 3, 9, 10, 11, 14, 15, 18	1–2, 14–15, 18, 21–23, 26	41
35	多中心 D3 解の分枝分離。pp. 7, 8	2	42
36	純粋 AdS_3 非極限状態のエネルギー有効域。pp. 16, 17	25	43
37	漸近状態構成と行列理論比較の研究状態。pp. 16	$\emptyset$	44

定義 8.458 (Maldacena 1998 資料の成果根拠と適用域). 各成果の成立条件と適用域を次表に示す。

表 345: Maldacena 1998 資料の成果成立条件

成果添字	条件・適用域
1	$\alpha' \rightarrow 0$ 、固定 $U \cdot g$ ・世界体積エネルギー。
2	D3 調和関数と指定された Lorentz 世界体積計量。
3	$g \leq 1$ で $gN \gg 1$ 、 $g > 1$ では脚注 5 の $N/g \gg 1$ 。
4	指定された静止観測者・計量・エネルギーと弦単位。
5	宇宙論的尺度と Planck 尺度の間の固有エネルギー。
6	有限温度・Hawking 流束とゲージ理論のユニタリ性。
7	完全 IIB 理論、ゲージ理論および未指定の AdS 境界条件。
8	原典が比較する二つの群の代数的同定。
9	Hawking 放射等のバルク量子効果とゲージ側展開。
10	先頭微分次数、 θ 一定・ $F = 0$ 、無力条件と二次・四次項の入力。

成果 添字	条件・適用域
11	Maldacena が未検証として残す作用決定と予測の検査。
12	プローブ位置と励起準位、および指定された時間尺度。
13	地平面の各物理的円周が弦尺度より十分大きい領域。
14	ディラトン・重力子の指定チャンネルと非繰り込み性の適用域。
15	ブラックホールと摂動的ゲージ計算の比較、未解決の大 gN 補正。
16	$U^2 = r/l_p^3$ と世界体積エネルギーを固定する大 N 極限。
17	六次元 $(0,2)$ CFT と $AdS_7 \times S^4$ 背景。
18	固定 $U^{1/2}$ 、 M 円半径と結合の次元関係、および強結合極限。超重力には $N \gg 1$ を用いる。Maldacena は M2 双対性を提案として用いる。
19	共形次元解析との一致、未解明の N 依存性と係数。
20	既知 v^4 項、共形不変性と提案された双対性。
21	固定 $U \cdot v \cdot g_6$ 、 $g_6 Q_1, g_6 Q_5 \gg 1$ と固定電荷比。テンソル成分は電荷で定まり、ハイパー成分は保持される。
22	テンソル・モジュライ非依存性と Coulomb 分枝からの分離。
23	有限温度と運動量化学ポテンシャル、空間コンパクト化による周期同定。
24	$r_0, r_n \ll r_1, r_5$ の希薄気体域と、引用された散乱計算の条件。
25	電荷三次形式 D と各モジュライ、未解決のベクトル成分非依存性。
26	同半径の二因子と Lorentz 的時間解釈。
27	デカップリング、エネルギーギャップおよび同時大 N 極限。
28	先頭微分次数と近地平面、未検査の係数。
29	Maldacena が提示した双対性に基づく構想。
30	原典が扱う AdS 理論と Poincaré 領域。
31	Maldacena による既知 CFT への還元という主張。
32	双曲面、埋込み計量と式 (7.1)–(7.3) の座標域。
33	時間座標 x^0 と $U > 0$ の地平面外部領域。
34	各分枝の時間発展、対称性、尺度極限と境界条件。
35	$U(N - M)$ と $U(M)$ の各領域、および超重力近似の有効域。
36	漸近平坦領域との接続条件を持たない AdS_3 記述。
37	未構成の重力子状態、および曲率・空間規模としての N 。

成果依存

定義 8.459 (Maldacena 1998 資料の成果依存超辺). 成果表の各行の時間前提と主張支援の和集合から、対応する成果へ至る超辺を $\text{ResultEdge}_{R,q}$ ($q \in [37]$) とする。

証拠階層 Maldacena は各ブレーン極限の理論的対応を論じ、吸収・グレイボディ因子・エントロピーについて先行計算を引用する。本資料自身が実施して報告する直接測定対象と直接測定述語は、それぞれ 0 件である。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 0 件／残存原始時間根 26 件。固有時、固有エネルギー、開弦エネルギーおよび温度有効域の移送は、世界体積時間、エネルギーまたは温度を入力とする。

成果依存 37 成果のうち 32 件は原始時間根に依存する。資料形式証拠環境から時間根の追加なしに到達する成果は 3, 8, 11, 32, 37 の 5 件であり、結合・曲率条件、対称性群

と誘導計量の数学的関係、および未完課題の記録に対応する。根・成果依存は 64 組、そのうち必須依存は 58 組である。

成立責務の配置 Maldacena の各分枝は、世界体積の時間座標、局所固有時、エネルギー、温度、速度または因果構造を対応構成の入力として用いる。時間尺度の換算は、それらの時間入力から別の表示を与える。全 26 時間内容が完全判定と局所到達判定の残存原始時間根となり、LCTR の成立責務配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 曲率、結合、低エネルギー域、プローブの微分次数、モジュライおよび境界条件は各成果の適用域を定める。原典にはエントロピー係数、境界指定、漸近状態構成および AdS2 対応の未完課題がある。監査対象の具体的な物理時間生成条件の実失効と、それによる成果値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 64 組の根・成果依存で定まる。具体的な生成条件の失効位置から成果への実到達は、原典証拠から判定不能である。

修復範囲 修復対象は各時間使用と、その使用前に満たすべき物理時間生成条件である。具体的な条件の実失効が確定する場合、再計算対象はその条件から依存到達する成果である。

監査結論

命題 8.460 (Maldacena 1998 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\begin{aligned} \text{AuditPartIdx}_R = & (\emptyset, [26]; \\ & \emptyset, \{3, 8, 11, 32, 37\}, \\ & [37] \setminus \{3, 8, 11, 32, 37\}, \emptyset). \end{aligned}$$

証明. 初期主張 1–4 からの閉包はその 4 節点にとどまる。全 45 主張を資料形式証拠環境として加えても、4 移送はいずれも時間入力を必要とするため時間内容は出力されない。時間前提が空の 5 成果は資料形式証拠から到達する。26 時間内容を種として加えると全 37 成果に到達し、共通の到達分類から表示した六成分を得る。□

命題 8.461 (Maldacena 1998 資料の極小原始時間根支援). 次表に各成果の極小支援添字族を示す。族員総数は 40 である。

証明. 各時間内容の単独種から始め、定義 7.46 の更新を 4 移送に適用する。安定した反鎖から各成果の前提の支援を結合し、包含に関して極小な支援を残す。命題 7.47 により、表示した支援族と計数を得る。□

表 346: Maldacena 1998 資料の極小原始時間根支援

成果添字	極小支援の族員
1, 4	{2, 3}
2, 35	{2}
3, 8, 11, 32, 37	∅
5	{2, 3}, {2, 5}, {4, 5}

成果添字	極小支援の族員
6	{1, 2, 6, 7}
7	{1, 2, 8}
9	{1, 7}
10	{2, 9}
12	{2, 3}, {2, 5}
13	{2, 6}
14	{12}
15	{6, 13}
16–17	{14}
18	{15}
19	{15, 17}
20	{15, 16}
21–22	{18}
23	{18, 19}
24	{18, 19, 20}
25	{21}
26	{22}
27	{22, 23}
28	{23, 24}
29, 31	{1}
30	{8, 26}
33	{26}
34	{1, 2, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 26}
36	{25}

証拠効力

定義 8.462 (Maldacena 1998 資料の証拠効力域). 各分枝の低エネルギー極限と近地平面計量が、指定された入力の対応を与える。対称性群と双曲面の計量は数学的関係、D3 の制限プローブ作用は指定次数と条件での導出、吸収・グレイボディ因子は引用された計算、完全双対性と非摂動的定義は Maldacena の予想・構想として根拠を持つ。境界条件、モジュライ依存性、エントロピー係数および AdS2 の未完課題は、それぞれの成果の成立条件を定める。

成果保存域

定義 8.463 (Maldacena 1998 資料の成果保存条件). ブレーン種、電荷、結合、モジュライ、尺度極限と表 345 の条件を固定する。物理時間を用いる成果の入力を、同じ順序・間隔・発展・尺度換算を持つ生成済み時間表現で実現できるとき、各成果はその成立域と確度で保存される。

命題 8.464 (Maldacena 1998 資料の監査境界計数). 45 主張・26 時間内容・4 移送・37 成果から、資料固有責務原子は 112 個となる。73 組の主張・時間内容使用は 125 件の役割帰属を持つ。

$$\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (108, 41).$$

証明. 主張・時間内容・成果を節点、移送と成果依存を辺として数え、主張表の各時間使用の役割を合計する。□

個別言明 双対性の予想

原文（英語）：

We conjecture that compactifications of M/string theory on various Anti-deSitter spacetimes is dual to various conformal field theories.

日本語訳：

私たちは、さまざまな反ド・ジッター時空上の M 理論／弦理論のコンパクト化が、さまざまな共形場理論と双対であると予想する。

出典位置は要旨、無頁番号の冒頭頁である。Maldacena は超重力 Hilbert 部門の議論に続き、完全 M 理論・弦理論と CFT の双対性を予想する。

AdS 境界条件の必要性

原文（英語）：

A theory in AdS spacetime is not completely well defined since there is a horizon and it is also necessary to give some boundary conditions at infinity.

日本語訳：

AdS 時空における理論は、地平面が存在し、無限遠で何らかの境界条件を与える必要もあるため、完全には定義されていない。

出典位置は第 1 節、p. 1 である。Maldacena は、使用する AdS 記述の地平面と無限遠境界を挙げ、理論の定義に境界条件を必要とする。

境界条件を残した双対性予想

原文（英語）：

We will conjecture that the full quantum M/string-theory on AdS space, plus suitable boundary conditions is dual to the corresponding brane theory. We are not going to specify the boundary conditions in AdS, we leave this interesting problem for the future.

日本語訳：

私たちは、AdS 空間上の完全な量子 M 理論／弦理論に適切な境界条件を加えたものが、対応するブレーン理論と双対であると予想する。AdS における境界条件はここでは指定せず、この興味深い問題を将来に残す。

出典位置は第 1 節、p. 1 である。完全量子 M 理論・弦理論とブレーン理論の対応には適切な境界条件を要し、Maldacena はその指定を将来課題として残す。

固有時による局所エネルギーの評価

原文（英語）：

proper energies (measured with respect to proper time)

日本語訳：

固有時に関して測定される固有エネルギー

出典位置は第 2 節、p. 4、式 (2.5) 直後である。固定する世界体積エネルギー ω と固有エネルギーの赤方偏移関係を論じ、 $\sqrt{\alpha'} E_{\text{proper}}$ が極限で有限となる。

残された構成課題

原文（英語）：

We are only scratching the surface and there are many things to be worked out.

日本語訳：

私たちは表面に触れ始めたにすぎず、解決すべきことが数多く残っている。

出典位置は第 6 節、p. 16 である。非摂動的定義候補に続く記述であり、Maldacena は漸近重力子状態の構成や行列理論との関係を論じる。

適用範囲付き共通証拠 五言明の対象、述語および適用域を次表に示す。

対象 言明	言明対象	述語	明示的適用域
S37-Q001	AdS 上の M 理論・弦理論と共形場理論	Maldacena は両者の双対性を予想する。	要旨および第 1 節、各分枝の大 N ・極限条件。
S37-Q002	原典が用いる AdS 記述の理論定義	Maldacena は境界条件を追加する必要を述べる。	第 1 節 p. 1 と付録 pp. 17–18 の座標領域。
S37-Q003	境界条件を含む完全量子理論とブレーン理論	Maldacena は双対性を予想し、境界条件の指定を残す。	第 1 節 p. 1、適切な境界条件を含む予想。
S37-Q004	局所観測者の固有エネルギー	Maldacena は固有エネルギーを固有時に関して評価する。	第 2 節 p. 4、D3 近地平面と弦単位の局所エネルギー。
S37-Q005	Maldacena の双対性提案の到達点と残された課題	Maldacena は多くの構成課題が残ると評価する。	第 6 節 p. 16 の非摂動的定義と行列理論比較。

個別監査 双対性の予想

第一言明の主体は Maldacena であり、対象は完全 M 理論・弦理論と CFT の対応である。根拠には低エネルギー極限、近地平面幾何、超重力部門包含と対称性群の一致がある。完全双対性の確定度は原典の予想であり、各分枝の電荷・結合・モジュライ・境界条件が適用域を定める。対応する主張は 12、23、29、36、成果は 7、17、22、29 である。

AdS 理論の境界条件

第二言明は、原典が使用する AdS 記述で理論を定義する条件を述べる。地平面は付録の $U > 0$ という Poincaré 領域と結び付き、無限遠の境界条件は時間発展の指定に必要となる。時間内容 8、26 と主張 12、37、40 がこの文脈を与え、成果 7、30、33 へ対応する。未指定条件を伴う予想

第三言明は、適切な境界条件を含めた完全理論とブレーン理論の双対性を述べる。Maldacena はその条件の指定を将来課題としている。主張 12 と成果 7 が予想の条件を、主張 37 と成果 30 が残された境界問題を表す。

局所固有エネルギー

第四言明は、Maldacena が固有時に共役な局所エネルギーを用いることを示す。世界体積時間、固定エネルギー、固有時および固有エネルギーは時間内容 2–5 である。主張 9、45 と移送 1–2 が尺度換算を表し、成果 4 へ至る。有限なのは弦単位の $\sqrt{\alpha'} E_{\text{proper}}$ であり、指定計量と既存の時間尺度が換算の入力となる。

提案の到達点

第五言明は、Maldacena が当該論文で示した提案の到達点についての評価である。非摂動的定義候補、平坦時空への拡張、漸近重力子状態の構成と行列理論比較が具体的な文脈を与える。主張 36、44 と成果 29、37 が、この構想と未完課題を記録する。

8.19.38 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 38。

資料名 Perlmutter et al. 1999 の原始時間根監査

書誌同定 S. Perlmutter et al., *Measurements of Omega and Lambda from 42 High-Redshift Supernovae*, *The Astrophysical Journal* 517, 565–586 (1999) の原典を $R = \text{Ref}_{\text{Per99OL}}$ とする。高・低赤方偏移 Ia 型超新星標本、測光・分光観測、光度曲線標準化、観測者系・静止系時間幅変換、FRW 尤度、加速領域、宇宙年齢および系統誤差検査を監査域とする。

原典位置識別子 38-L1。

原典位置内容 15 時間内容とその原典位置を時間内容表に、36 主張とその原典位置を主張表に示す。

監査範囲識別子 38-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

形式対象

対象識別子 38-F1。

対象名 時間を用いる対象。

対象型 形式対象。

形式内容 15 時間内容と各主張における使用。

原典位置識別子集合 38-L1。

仮定

仮定識別子 38-A1。

仮定内容 資料仮定の個別内容は定義 8.465、8.468 に示す。

原典位置識別子集合 38-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 38-P1。

入力名 非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 主張 1–3 の対象・波長・検出器の非時間データ、代数的パラメータ指定および統計的規則。

原典位置識別子集合 38-L1。

定義 8.465 (Perlmutter et al. 1999 資料の形式対象と条件). Perlmutter らは、Ia 型超新星の時刻付き測光と分光証拠から、位相・伸縮・色・減光を扱い、補正済み極大等級と赤方偏移を宇宙論模型へ適合する。標本選択、較正、共分散、誤差、事前域と補助パラメータの周辺化が推定の条件となる。平坦条件付き結果、非平坦を含む結果、部分充填ビームおよび一定 w の拡張模型は、それぞれの適用域を持つ。

定義 8.466 (Perlmutter et al. 1999 資料の形式入力). 同じ事象の観測者系時間幅と静止系時間幅、および固有伸縮した雛形位相は、指定された赤方偏移と極大時点のもとで次の関係を持つ。

$$\Delta t_{\text{rest}} = \frac{\Delta t_{\text{obs}}}{1+z}, \quad \phi_{\text{template}} = \frac{t_{\text{obs}} - t_{\text{max,obs}}}{(1+z)s}, \quad s > 0.$$

伸縮因子と極大時点は時刻付き測光への雛形適合で求める。補正済み等級と Hubble 定数を消去した距離・切片は、原典式 (1)–(4) に従う。

$$m_B^{\text{eff}} = m_R + \alpha(s-1) - K_{BR} - A_R = \mathcal{M}_B + 5 \log_{10} \mathcal{D}_L, \\ \mathcal{M}_B = M_B - 5 \log_{10} H_0 + 25, \quad \mathcal{D}_L = H_0 d_L.$$

指定された同一の単位系で Hubble 定数が消去される。物質・ Λ 模型の現在の加速条件は、

$$q_0 = \frac{\Omega_M}{2} - \Omega_\Lambda < 0.$$

宇宙年齢は、 $H_0 > 0$ の膨張するビッグバン分枝で、被積分関数が実数かつ積分が有限となる範囲において、

$$H_0 t_0 = \int_0^1 \frac{da}{\sqrt{\Omega_M/a + \Omega_k + \Omega_\Lambda a^2}}, \quad \Omega_k = 1 - \Omega_M - \Omega_\Lambda.$$

で与えられる。ここでは現在の尺度因子を 1 とする。原典第 6.1 節・図 9 の非平坦を含む年齢分布と、平坦条件付き分布をそれぞれ用いる。

定義 8.467 (Perlmutter et al. 1999 資料の時間内容). $n_R = 15$ とする。各時間内容と原典位置を次表に示す。

表 348: Perlmutter et al. 1999 資料の時間内容と原典位置

i	時間内容	原典位置
1	測光・分光の観測時点列	§2
2	極大基準の静止系位相	§2
3	雛形光度曲線の時間軸	§2
4	固有伸縮因子と伸縮した雛形	§2, Eqs. (1)–(3)
5	観測者系・静止系の時間幅	§2
6	極大前後の立上り・減衰区間	§2, §4.4
7	FRW 宇宙時刻と膨張履歴	§3, §6, Figs. 7, 9–10
8	Hubble 率と Hubble 時間	§2, §6.1, Fig. 9
9	現在の膨張加速度と加速・減速分類	§6.1, Fig. 7
10	宇宙年齢と Hubble 時間に対する年齢比	§6.1, Fig. 9

i	時間内容	原典位置
11	探索・発見・確認・追跡の順序と選択期間	§2, §4.2
12	低・高赤方偏移母集団と母銀河の進化履歴	§4.4, §6.2–6.3
13	放射から観測までの光子伝播	§3, §4.3, §6
14	最古の星の年齢	§6.1
15	天体・放射物質の速度と伝播率	§2, §4.4, §6.1–6.2, Tables 1–2

定義 8.468 (Perlmutter et al. 1999 資料の物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(36)$ 、主張境界を $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([3], [36])$ とする。主張 1–3 を生成初期集合、全 36 主張を資料形式証拠環境とする。

表 349: Perlmutter et al. 1999 資料の物理・形式入力主張

p	主張	i	原典位置
1	対象識別、天球位置、母銀河、通過帯域の波長特性および検出器の非時間データ。	$\emptyset$	§2, Tables 1–2
2	密度パラメータの代数的座標、空間曲率および平坦条件を指定する。	$\emptyset$	§3
3	数値誤差、共分散、尤度、周辺化、事前分布および標本選択の数学的規則。	$\emptyset$	§3, Appendix
4	Perlmutter らは高赤方偏移 42 天体と Calán/Tololo の低赤方偏移 18 天体を比較し、発見時点と追跡被覆を伴う測光系列を用いる。高赤方偏移は本文では約 0.18–0.83 とされ、表 1 の値は 0.172–0.830 である。通常の追跡期間は 2–3 か月（約 40–60 静止系日）である。	$1^{\text{KO}}, 11^{\text{OB}}$	§2, Tables 1–2
5	Perlmutter らはスペクトルと光度曲線から Ia 型分類確度を評価し、超新星または母銀河の分光証拠から赤方偏移を求める。比較スペクトルは光度曲線位相を対応させる。表 1 の赤方偏移は地心系、表 2 は局部銀河群静止系である。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 15^{\text{Q}}$	§2, §4.4
6	Perlmutter らは時刻付き測光に伸縮した雛形を適合し、極大時点、極大等級および伸縮因子を推定する。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 3^{\text{B}}, 4^{\text{Q}}, 5^{\text{IX}}$	§2
7	観測光度曲線へ適合する前に、雛形の時間幅を $1+z$ で伸長する。同じ事象の時間幅は $\Delta t_{\text{rest}} = \Delta t_{\text{obs}}/(1+z)$ を満たす。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 3^{\text{B}}, 5^{\text{IX}}$	§2
8	固有伸縮因子 s は雛形時間軸を伸縮し、B・V 両帯域で同じ値を用いる。幅・光度補正は $\Delta_{\text{corr}} = \alpha(s-1)$ である。	$3^{\text{B}}, 4^{\text{Q}}, 5^{\text{IX}}$	§2, Eqs. (1)–(2)
9	K 補正は赤方偏移、通過帯域と位相別スペクトルを用いる。銀河系減光を補正し、母銀河・銀河間減光を別に評価する。	$2^{\text{IB}}, 3^{\text{B}}, 4^{\text{Q}}$	§2, §4.1

p	主張	i	原典位置
10	補正済み極大等級は $m_B^{\text{eff}} = m_R + \alpha(s-1) - K_{BR} - A_R$ であり、表 1-2 は適合後の極大等級と誤差を報告する。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 3^{\text{B}}, 4^{\text{Q}}, 5^{\text{IX}}$	§2, Eq. (3), Tables 1-2
11	Perlmutter らは低赤方偏移光度曲線の適合期間を、高赤方偏移観測に合わせて極大後約 60 静止系日までに制限する。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 3^{\text{B}}, 5^{\text{IX}}, 6^{\text{I}}, 11^{\text{OB}}$	§2
12	Fit A は 60 天体、Fit B は 56 天体、主解析 Fit C は 54 天体を用い、残差・伸縮・色による除外条件を持つ。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 3^{\text{B}}, 4^{\text{Q}}, 5^{\text{IX}}, 11^{\text{OB}}$	§3-4.1, Table 3, Figs. 2-5
13	色指標 $B_{\text{max}} - V_{\text{max}}$ は約 2 日ずれた各帯域の極大値から作られ、伸縮・K 補正・色超過の条件を伴う。	$2^{\text{IB}}, 3^{\text{B}}, 4^{\text{Q}}, 5^{\text{IX}}$	§4.1, Fig. 6
14	Perlmutter らは赤化の標本差、色事前分布による補正および灰色減光を検討し、一様な灰色減光を残存候補に挙げる。	$2^{\text{IB}}, 4^{\text{Q}}, 12^{\text{SX}}$	§4.1, §4.4, Appendix
15	Malmquist 選択は探索限界、可視期間および光度曲線幅に依存し、低・高赤方偏移標本で検査される。	$1^{\text{O}}, 4^{\text{Q}}, 5^{\text{IX}}, 11^{\text{OB}}$	§4.2
16	FRW 光度距離の主解析と、物質の集中を反映する部分充填ビームの Fits K・L は、それぞれの伝播模型を用いる。	$7^{\text{S}}, 8^{\text{Q}}, 13^{\text{CX}}$	§3, §4.3, Fig. 8
17	Perlmutter らは低・高赤方偏移の位相別スペクトル、立上り・減衰区間および母銀河環境を比較し、超新星・母集団・減光の進化を検討する。	$2^{\text{IB}}, 4^{\text{Q}}, 6^{\text{I}}, 12^{\text{SX}}, 15^{\text{Q}}$	§4.4
18	Perlmutter らは立上り時間差が約 1 日未満との初期的知見を挙げる。この上限が成立すれば、模型上の幅・光度ゼロ点変化は約 0.1 等級未満に制限される。母銀河別検査にはなお大きな誤差がある。	$4^{\text{Q}}, 6^{\text{I}}, 12^{\text{SX}}$	§4.4
19	等級・赤方偏移関係は Hubble 定数を消去した $\mathcal{M}_B$ と $\mathcal{D}_L = H_0 d_L$ を用い、 $\Omega_M \cdot \Omega_\Lambda \cdot \mathcal{M}_B \cdot \alpha$ を同時に適合して補助パラメータを周辺化する。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 3^{\text{B}}, 4^{\text{Q}}, 5^{\text{IX}}, 7^{\text{S}}, 8^{\text{Q}}, 13^{\text{CX}}$	§3, Eq. (4)
20	Perlmutter らは測光誤差、固有分散、共通較正と特異速度による赤方偏移誤差を、標本と尤度の条件として用いる。	$1^{\text{O}}, 4^{\text{Q}}, 15^{\text{Q}}$	§2-3, Tables 1-2
21	主解析 Fit C は平坦条件で $\Omega_M = 0.28$ (統計+0.09/-0.08、系統+0.05/-0.04) を与え、主領域では $0.8\Omega_M - 0.6\Omega_\Lambda \simeq -0.2 \pm 0.1$ と要約される。線形要約は Ω_M が約 1.5 以下の主領域に対する近似である。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 3^{\text{B}}, 4^{\text{Q}}, 5^{\text{IX}}, 7^{\text{S}}, 8^{\text{Q}}, 13^{\text{CX}}, 15^{\text{Q}}$	§5, Table 3, Fig. 7

p	主張	i	原典位置
22	指定尤度と $\Omega_M \geq 0$ の事前域で、Fit C の正の宇宙定数への確率は 0.9979、同定済み系統誤差を不利にずらした Fit J では 0.9912 である。原典は $\Lambda = 0$ の平坦模型と開いた模型のいずれもデータへの適合が悪いとする。	$1^O, 2^{IB}, 3^B, 4^Q, 5^{IX}, 7^S, 8^Q, 13^{CX}, 15^Q$	§5, Table 3, Fig. 5
23	現在の加速判定は $q_0 = \Omega_M/2 - \Omega_\Lambda < 0$ による。原典は加速・減速、再収縮・無限膨張およびビッグバンを持たない模型の領域を分ける。	$7^S, 9^{QS}$	§6.1, Fig. 7
24	Perlmutter らは Fit C の確率領域から現在の加速を推論する。	$1^O, 2^{IB}, 3^B, 4^Q, 5^{IX}, 7^S, 8^Q, 9^{QS}, 13^{CX}, 15^Q$	§6.1, Fig. 7
25	宇宙年齢は膨張するビッグバン模型の履歴を積分して計算される。非平坦を含む年齢分布は $H_0 t_0 = 0.93 \pm 0.06$ 、平坦条件では 0.96 (+0.09/-0.07) である。	$1^O, 2^{IB}, 3^B, 4^Q, 5^{IX}, 7^S, 8^Q, 10^{IQ}, 13^{CX}, 15^Q$	§6.1, Fig. 9
26	H_0 で Gyr へ換算した非平坦を含む年齢は 14.5 ± 1.0 (0.63/h) Gyr、平坦条件では 14.9 (+1.4/-1.1) (0.63/h) Gyr であり、最古の星の年齢推定と比較される。	$1^O, 2^{IB}, 3^B, 4^Q, 5^{IX}, 7^S, 8^Q, 10^{IQ}, 13^{CX}, 14^I, 15^Q$	§6.1, Fig. 9
27	Perlmutter らは外れ値除外、幅・光度補正の除去、分類確度と銀河系減光模型を変えて検査し、主要な宇宙論的推定が近いことを報告する。	$1^O, 2^{IB}, 3^B, 4^Q, 5^{IX}, 7^S, 8^Q, 13^{CX}, 15^Q$	§4.5–5, Table 3, Fig. 5
28	Perlmutter らは統計誤差と、赤化・K 補正・幅補正・選択・物質集中に関する系統誤差を評価し、未定量の進化・減光候補を区別する。	$1^O, 2^{IB}, 3^B, 4^Q, 5^{IX}, 6^I, 7^S, 8^Q, 11^{OB}, 12^{SX}, 13^{CX}, 15^Q$	§4–5, Table 4
29	Riess らの結果との比較は高赤方偏移探索の違いを持つ一方、低赤方偏移標本、高赤方偏移 2 天体および K 補正手法を共有する。	$1^O, 2^{IB}, 3^B, 4^Q, 5^{IX}, 7^S, 8^Q, 13^{CX}, 15^Q$	§6.1
30	原典は銀河団の進化・力学、特異速度、電波ローブ伝播、レンズ統計および背景放射による他研究の制約と比較する。	$7^S, 12^{SX}, 13^{CX}, 15^Q$	§6.2
31	平坦な $\Omega_M \simeq 0.28$ 模型では、物質と Λ の密度交代は $z \simeq 0.37$ 、減速から加速への交代は $z \simeq 0.73$ であり、異なる事象である。	$7^S, 9^{QS}, 10^{IQ}, 12^{SX}$	§6.3
32	図 10 の適合は平坦条件と一定の状態方程式係数 w を用いる。原典は時間変化する追跡場の模型を別に論じる。	$1^O, 2^{IB}, 3^B, 4^Q, 5^{IX}, 7^S, 8^Q, 12^{SX}, 13^{CX}, 15^Q$	§6.3, Fig. 10
33	付録は実際の減光分布と仮定した事前分布を区別し、個別減光推定の誤差による偏りを計算する。	$\emptyset$	Appendix, Eqs. (A1)–(A4)
34	Perlmutter らは補正済み超新星データの指定 FRW 解析から、正の宇宙定数と現在の加速を結論づける。	$1^O, 2^{IB}, 3^B, 4^Q, 5^{IX}, 7^S, 8^Q, 9^{QS}, 13^{CX}, 15^Q$	Abstract, §5–6

p	主張	i	原典位置
35	与えられた FRW 膨張履歴と H_0 から、ビッグバン境界までの有限な積分によって宇宙年齢を計算する。	$7^S, 8^Q, 10^{IQ}$	§6.1, Fig. 9
36	Perlmutter らは先行解析 P97 の 15 日減光量 Δm_{15} を介した幅補正を説明し、本資料では伸縮因子 s を直接適合する。	$3^B, 4^Q, 6^{IQ}$	§2

表 350: Perlmutter et al. 1999 資料の時間使用役割

符号	役割	使用件数
I	区間	50
Q	数量	59
X	異位置対応	39
K	時計読取	1
C	因果	13
S	状態発展	27
P	確率的発展	0
O	観測記録	25
B	参照境界	46

表 351: Perlmutter et al. 1999 資料の時間内容構造属性

時間添字	五型	八軸
1, 3, 7	member	instant, order_relation
2	member	instant, turning_position
4, 8–9, 15	dependency	$\emptyset$
5	member	interval_boundary
6	member	interval_boundary, turning_position
10, 14	member	endpoint, interval_boundary
11–12	member	order_relation, interval_boundary
13	member	order_relation

依存入力

定義 8.469 (Perlmutter et al. 1999 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [4]$ とする。次表に時間入力、時間出力、主張支援と原典位置を示す。

表 352: Perlmutter et al. 1999 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
1	1, 3	2, 4–5	6–8	時刻付き測光と雛形から位相・伸縮・静止系時間幅を得る。§2
2	1–5	6	6, 11	適合した光度曲線から立上り・減衰区間を得る。§2, §4.4
3	7	9	23	指定 FRW 模型から現在の加速・減速を分類する。§6.1, Fig. 7
4	7–8	10	35	指定された膨張履歴と Hubble 率から宇宙年齢を計算する。§6.1, Fig. 9

成立条件

1. 対象別の赤方偏移、極大時点を含む適合、位相別補正と指定された雛形。
2. 極大基準と、適合域に必要な早期・後期の時刻付き測光被覆。
3. 指定された物質・ Λ 模型の現在の密度パラメータから $q_0 = \Omega_M/2 - \Omega_\Lambda$ を評価する。
4. $H_0 > 0$ 、膨張するビッグバン分枝と収束する年齢積分。平坦性を要する場合は別に指定する。

成果

定義 8.470 (Perlmutter et al. 1999 資料の成果と依存). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [25]$ とする。各成果の時間前提と主張支援を次表に示す。

表 353: Perlmutter et al. 1999 資料の成果と監査入力

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
1	超新星標本・分類確度・追跡被覆。§2, §4.4, Tables 1–2	1–3, 5–6, 11, 15	4–5, 11
2	極大・位相・固有伸縮の光度曲線適合。§2	1–5	6
3	固有伸縮と宇宙論的時間幅伸長の区別。§2, Eqs. (1)–(2)	1–5	7–8
4	位相別 K 補正と減光の取扱い。§2, §4.1	2–4	9
5	補正済み極大等級と Hubble 図。§2, Eq. (3), Tables 1–2	1–5	10
6	Fit A・B・C の標本選択と色条件。§3–4.1, Table 3	1–5, 11	12–13
7	Hubble 定数を消去した同時適合と誤差。§3, Eq. (4)	1–5, 7–8, 13, 15	19–20
8	Fit C の密度パラメータと平坦条件付き推定。§5, Table 3, Fig. 7	1–5, 7–8, 13, 15	21

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
9	正の宇宙定数への統計的支持。§5, Table 3, Fig. 5	1–5, 7–8, 13, 15	22
10	超新星データからの現在の加速推論。§6.1, Fig. 7	1–5, 7–9, 13, 15	23–24
11	平坦・非平坦の宇宙年齢分布。§6.1, Fig. 9	1–5, 7–8, 10, 13, 15	25, 35
12	Gyr への年齢換算と最古の星との比較。§6.1, Fig. 9	1–5, 7–8, 10, 13–15	26
13	赤化・減光検査と残存する灰色減光。§4.1, §4.4, Appendix	2, 4, 12	14
14	Malmquist 選択検査。§4.2	1, 4–5, 11	15
15	物質集中と部分充填ビームの宇宙論的適合。§4.3, Fig. 8	1–5, 7–8, 13, 15	16, 19–20
16	超新星・母銀河進化の検査。§4.4	2, 4, 6, 12, 15	17–18
17	光度幅補正・外れ値・分類・減光モデルへの頑健性。§4.5–5, Table 3	1–5, 7–8, 13, 15	27
18	統計・系統誤差と未定量候補の評価。§4–5, Table 4	1–8, 11–13, 15	28
19	Riess らとの比較と共有データ。§6.1	1–5, 7–8, 13, 15	29
20	他の宇宙論的観測との比較。§6.2	7, 12–13, 15	30
21	密度交代と加速開始の宇宙史。§6.3	7, 9–10, 12	31
22	一定 w の平坦モデル適合と追跡場の議論。§6.3, Fig. 10	1–5, 7–8, 12–13, 15	32
23	減光事前分布と個別推定の統計的偏り。Appendix, Eqs. (A1)–(A4)	∅	33
24	正の宇宙定数と現在の加速という原典の結論。Abstract, §5–6	1–5, 7–9, 13, 15	34
25	15 日減光量による先行補正と直接伸縮適合。§2	3–4, 6	36

定義 8.471 (Perlmutter et al. 1999 資料の成果根拠と適用域)。各成果の成立条件と適用域を次表に示す。

表 354: Perlmutter et al. 1999 資料の成果成立条件

成果添字	条件・適用域
1	高赤方偏移 42・低赤方偏移 18 天体、対象別の分光証拠、発見時点と観測被覆。
2	時刻付き測光、赤方偏移、雛形、較正・補正と適合域。
3	共通 B・V 伸縮因子と $1+z$ による観測者系・静止系対応。
4	赤方偏移、位相別スペクトル、通過帯域、銀河系減光模型。
5	適合極大等級、幅・光度関係、K 補正および銀河系減光。
6	残差・伸縮・色による選択と、異なる極大時点の $B_{\max} - V_{\max}$ 。

成果 添字	条件・適用域
7	時刻付き測光からの極大等級、FRW 光度距離、共分散、特異速度誤差および補助パラメータの周辺化。
8	指定 Fit C 尤度。 $\Omega_M = 0.28$ には平坦条件、線形要約には主パラメータ域を用いる。
9	指定事前域・補正・尤度と、Fit J で評価した同定済み系統誤差。
10	Fit C で推定した密度領域と、物質・ Λ 模型の $q_0 < 0$ という判定。
11	超新星尤度、膨張するビッグバン分枝、年齢積分と H_0 。平坦条件付き分布を分ける。
12	H_0 の値、宇宙年齢分布と外部の恒星年齢推定。
13	色・伸縮条件、標本と採用した減光事前分布。
14	探索期間、検出限界、可視幅と標本の選択関数。
15	指定充填率と伝播模型、超新星測光と同時適合の条件。
16	位相・幅を対応させたスペクトル、初期的な立上り比較と母銀河別標本。
17	各比較 Fit の標本・校正・尤度条件。幅補正を外す Fit D でも時刻付き光度曲線適合を用いる。
18	各誤差・代替仮説に対応する標本、観測、補正と模型の条件。
19	各解析の方法差と、共有された低赤方偏移標本・高赤方偏移 2 天体・K 補正。
20	原典が引用する各研究の観測・力学・進化・伝播模型。
21	平坦 $\Omega_M \simeq 0.28$ 、物質密度の a^{-3} 則と一定 Λ 。
22	適合では一定 w を指定し、時間変化する模型の議論には各引用研究の条件を用いる。
23	仮定した半 Gaussian 事前分布、測定誤差と真の減光分布。
24	補正済み超新星標本、指定 FRW 模型・尤度・事前域と原典が評価した誤差。
25	P97 への帰属と、本資料の幅・光度関係および雛形適合域。

成果依存

定義 8.472 (Perlmutter et al. 1999 資料の成果依存超辺). 成果表の各行の時間前提と主張支援の和集合から、対応する成果へ至る超辺を $\text{ResultEdge}_{R,q}$ ($q \in [25]$) とする。

証拠階層 測光・分光・観測時点の記録が観測資料となる。Ia 型分類確度、赤方偏移、極大等級と伸縮因子は、その資料の同定・校正・適合によって求める。宇宙論パラメータ、現在の加速と宇宙年齢は、補正済み等級と赤方偏移に対する尤度および指定された宇宙論模型から推論する。付録の減光推定の偏りは、仮定した確率分布に関する数学的計算である。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 0 件／残存原始時間根 15 件。光度曲線の位相・伸縮・時間幅と、模型内の加速・年齢への移送は、観測時点、雛形時間軸、宇宙時刻または Hubble 率を入力とする。

成果依存 25 成果のうち 24 件が原始時間根に依存する。成果 23 の減光事前分布と個別推定の偏りは、付録式 (A1)–(A4) の統計的関係として時間根の追加なしに到達する。根・成果依存は 122 組、そのうち必須依存は 102 組である。

成立責務の配置 Perlmutter らは観測時点、光度曲線位相と幅、天体速度、伝播、宇宙膨張履歴および年齢を解析に用いる。時間幅の変換と模型内の計算は既存の時間内容を入力とし、15 時間内容が原始時間根として残る。LCTR の成立責務配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 標本選択、較正、補正、共分散、誤差、事前域および模型族が各成果の成立条件を定める。原典はこれらの変更による推定の変化と頑健性を検査する。監査対象の具体的な物理時間生成条件の実失効と、それによる成果値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 122 組の根・成果依存で定まる。具体的な生成条件の失効位置から成果への実到達は、原典証拠から判定不能である。

修復範囲 修復対象は各時間使用と、その使用前に満たすべき物理時間生成条件である。具体的な条件の実失効が確定する場合、再計算対象はその条件から依存到達する成果である。

監査結論

命題 8.473 (Perlmutter et al. 1999 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\text{AuditPartIdx}_R = (\emptyset, [15]; \emptyset, \{23\}, [25] \setminus \{23\}, \emptyset).$$

証明. 初期主張 1–3 からの閉包はその 3 節点にとどまる。全 36 主張を資料形式証拠環境として加えても、4 移送はそれぞれ時間入力を必要とする。時間前提が空の成果 23 は資料形式証拠から到達する。15 時間内容を種として加えると全 25 成果に到達する。□

命題 8.474 (Perlmutter et al. 1999 資料の極小原始時間根支援). 次表に各成果の極小支援添字族を示す。族員総数は 31 である。

証明. 各時間内容の単独種から始め、定義 7.46 の更新を 4 移送へ適用する。安定した反鎖から成果前提の支援を結合し、包含に関して極小な支援を残す。命題 7.47 により表示した支援族を得る。□

表 355: Perlmutter et al. 1999 資料の極小原始時間根支援

成果添字	極小支援の族員
1	{1, 3, 11, 15}
2–3, 5	{1, 3}
4	{1, 3}, {2, 3, 4}
6	{1, 3, 11}
7–11, 15, 17, 19, 24	{1, 3, 7, 8, 13, 15}
12	{1, 3, 7, 8, 13, 14, 15}
13	{1, 3, 12}, {2, 4, 12}
14	{1, 3, 11}, {1, 4, 5, 11}
16	{1, 3, 12, 15}, {2, 4, 6, 12, 15}
18	{1, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 15}

成果添字	極小支援の族員
20	{7, 12, 13, 15}
21	{7, 8, 12}, {7, 10, 12}
22	{1, 3, 7, 8, 12, 13, 15}
23	$\emptyset$
25	{1, 3}, {3, 4, 6}

証拠効力 観測時点と測光・分光記録は光度曲線適合と補正を支える。補正済み等級・赤方偏移に対する指定尤度が密度パラメータ領域を与え、FRW 模型の時間発展が現在の加速と年齢の解釈を支える。直接の観測記録、補正・適合および宇宙論的推論は、表に示した条件を介して結び付く。

成果保存域 表 354 の標本、較正、補正、共分散、尤度、事前域および模型条件を固定する。同じ時点对応、区間、幅比、発展、伝播と単位換算を持つ生成済み時間表現で入力を実現できるとき、各成果はその成立域と確定度で保存される。

命題 8.475 (Perlmutter et al. 1999 資料の監査結論). 15 時間内容、36 主張、4 移送と 25 成果を持つ。185 組の主張・時間内容使用に 260 件の役割帰属を与える。完全生成と局所到達はともに 0 件、残存原始時間根は 15 件、根依存成果は 24 件である。

証明. 主張・移送・成果の各表と、生成到達および極小支援の判定による。□

命題 8.476 (Perlmutter et al. 1999 資料の監査境界計数). 資料固有責務原子は 80 個であり、

$$\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (76, 29).$$

証明. 主張・時間内容・成果を節点、移送と成果依存を辺として数える。責務原子は主張・時間内容・移送・成果の和である。□

個別言明 光度曲線テンプレートの時間幅補正

原文 (英語) :

For the supernovae discussed in this paper, the template must be time-dilated by a factor $1 + z$ before fitting to the observed lightcurves to account for the cosmological lengthening of the supernova timescale (Goldhaber et al. 1995; Leibundgut et al. 1996a; Riess et al. 1997a).

日本語訳 :

本論文で扱う超新星については、超新星の時間尺度が宇宙論的に伸長することを考慮するため、観測された光度曲線へ当てはめる前に、テンプレートを因子 $1 + z$ で時間膨張させなければならない (Goldhaber et al. 1995; Leibundgut et al. 1996a; Riess et al. 1997a)。

出典位置は第 2 節、式 (1) と式 (2) の間である。Perlmutter らは、固有伸縮因子と宇宙論的な $1 + z$ の時間幅伸長を区別し、観測光度曲線へ適合する前に後者を雛形へ適用する。**二帯域に共通する伸縮因子**

原文 (英語) :

A similar relation corrects the V band lightcurve, with the same stretch factor in both bands.

日本語訳：

同様の関係が V バンド光度曲線を補正し、両バンドでは同じ伸縮因子が用いられる。

出典位置は第 2 節、式 (1) 直後である。Perlmutter らは幅・光度関係による補正を V 帯域にも適用し、B・V 両帯域で同じ固有伸縮因子を用いる。

$\Lambda = 0$ 平坦宇宙論との不整合

原文（英語）：

The data are strongly inconsistent with a $\Lambda = 0$ flat cosmology, the simplest inflationary universe model.

日本語訳：

データは、最も単純なインフレーション宇宙模型である $\Lambda = 0$ の平坦宇宙論とは強く不整合である。

出典位置は要旨である。Perlmutter らは高赤方偏移 42 天体と低赤方偏移標本の光度曲線を補正し、指定 FRW 尤度から宇宙論パラメータ分布と平坦条件付き推定を報告する。

適用範囲付き共通証拠 三言明の対象、述語および適用域を次表に示す。

対象 言明	言明対象	述語	明示的適用域
S38-Q001	本資料の Ia 型超新星の光度曲線テンプレート	Perlmutter らは観測光度曲線への適合前に $1+z$ の時間幅伸長が必要であると述べる。	第 2 節、式 (1)–(2) 周辺の標本、赤方偏移、雛形と適合手順。
S38-Q002	B・V 帯域の光度曲線補正	Perlmutter らは両帯域で同一の固有伸縮因子を用いる。	第 2 節、式 (1) 周辺の幅・光度関係と二帯域適合。
S38-Q003	補正済み超新星データと $\Lambda = 0$ 平坦模型	Perlmutter らは当該模型とデータの強い不整合を報告する。	要旨、第 3・5 節の標本、補正と FRW 尤度。

個別監査 時間幅補正の入力

第一言明は、Perlmutter らが観測光度曲線への適合前に雛形を $1+z$ で時間幅伸長する手順を述べる。根拠は第 2 節の時刻付き測光・赤方偏移・雛形・伸縮適合であり、時間内容 1–5 を用いる。指定標本と雛形における既存時間幅の対応がこの手順の成立条件となる。主張 6–8、移送 1 および成果 2–3 が対応する。

二帯域の共有条件

第二言明は、Perlmutter らが B・V 帯域の幅・光度補正へ同じ固有伸縮因子を用いることを述べる。根拠は第 2 節の二帯域雛形適合であり、B 帯域を基準として求めた伸縮因子を V 帯域にも用いる。適用域は原典の標本、雛形と幅・光度関係である。主張 8、時間内容 3–5 および成果 3 が対応する。

平坦模型との統計的不整合

第三言明は、Perlmutter らの補正済み超新星データが $\Lambda = 0$ 平坦宇宙論と強く不整合であるという統計的結論である。根拠は第 3・5 節の標本、補正、誤差と FRW 尤度による模型比較である。指定された模型族・事前域・誤差条件が、この不整合と正の宇宙定数への支持の適用域を定める。主張 19–22、34 および成果 7–9、24 が対応する。

8.19.39 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 39。

資料名 Riess et al. 1998 の原始時間根監査

書誌同定 Adam G. Riess et al., *Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant*, *The Astronomical Journal* 116 (1998), 1009–1038 の原典を $R = \text{Ref}_{\text{Rie98OE}}$ とする。高赤方偏移 Ia 型超新星標本、近傍比較標本、測光・分光観測、静止系補正、MLCS 法・減光率雛形法・snapshot 法による距離推定、宇宙論尤度、加速・宇宙年齢・将来膨張推定および系統分岐を監査域とする。

原典位置識別子 39-L1。

原典位置内容 16 時間内容とその原典位置を時間内容表に、41 主張とその原典位置を主張表に示す。

監査範囲識別子 39-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

形式対象

対象識別子 39-F1。

対象名 時間を用いる対象。

対象型 形式対象。

形式内容 16 時間内容と各主張における使用。

原典位置識別子集合 39-L1。

仮定

仮定識別子 39-A1。

仮定内容 資料仮定の個別内容は定義 8.477、8.480 に示す。

原典位置識別子集合 39-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 39-P1。

入力名 非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 主張 1–3 の対象・波長・検出器の非時間データ、代数的パラメータ指定および統計的規則。

原典位置識別子集合 39-L1。

定義 8.477 (Riess et al. 1998 資料の形式対象と条件). Riess らは、Ia 型超新星の時刻付き測光・分光を用い、K 補正と減光の取扱いのもとで MLCS 法、減光率雛形法および snapshot 法による距離を求める。各方法の訓練、標本、較正と誤差を指定し、物質・曲率・宇宙定数を含む FRW 模型へ距離・赤方偏移関係を適合する。宇宙論解析は非負物質密度と膨張ビッグバン分枝を採用し、距離誤差の Gaussian 性、系統誤差以外の独立性、尤

度と事前域を用いる。現在加速、将来発展と宇宙年齢は、それぞれの模型関係と推定パラメータ分布から求める。

定義 8.478 (Riess et al. 1998 資料の形式入力). B 帯極大を基準とする位相と、同じ事象の時間幅は、指定赤方偏移のもとで次の関係を持つ。

$$\phi = \frac{t_{\text{obs}} - t_{\text{max,obs}}}{1+z}, \quad \Delta t_{\text{rest}} = \frac{\Delta t_{\text{obs}}}{1+z}.$$

MLCS 法は位相別の訓練ベクトルを用いる。原典付録式 (A3)–(A4) の二次模型は、

$$\begin{aligned} \mathbf{m}_V &= \mathbf{M}_V + \mathbf{R}_V \Delta + \mathbf{Q}_V \Delta^2 + \mu_V, \\ \mathbf{m}_{B-V} &= \mathbf{M}_{B-V} + \mathbf{R}_{B-V} \Delta + \mathbf{Q}_{B-V} \Delta^2 + E_{B-V}. \end{aligned}$$

である。ベクトルは B 帯極大を 0 とする超新星年齢の関数であり、距離・色の定数項を各成分へ加える。原典の共分散を用いた適合と減光事前分布が推定条件となる。snapshot 法は位相別の分光較正と 2 帯域測光を用いる。物質・曲率・宇宙定数の FRW 模型について、

$$E(z)^2 = \Omega_M(1+z)^3 + \Omega_k(1+z)^2 + \Omega_\Lambda, \quad \Omega_k = 1 - \Omega_M - \Omega_\Lambda.$$

$$D_L = \frac{c(1+z)}{H_0} \mathcal{S}_{\Omega_k} \left(\int_0^z \frac{du}{E(u)} \right), \quad \mu = 5 \log_{10} \left(\frac{D_L}{\text{Mpc}} \right) + 25,$$

$$\mathcal{S}_k(\chi) = \begin{cases} \sinh(\sqrt{k}\chi)/\sqrt{k}, & k > 0, \\ \chi, & k = 0, \\ \sin(\sqrt{-k}\chi)/\sqrt{-k}, & k < 0. \end{cases}$$

と書ける。原典式 (2)–(3) と同じ単位・曲率規約を用い、正の膨張率と光度距離を持つ採用域で評価する。現在の加速条件と宇宙年齢は、

$$q_0 = \frac{\Omega_M}{2} - \Omega_\Lambda < 0, \quad t_0 = H_0^{-1} \int_0^\infty \frac{dz}{(1+z)E(z)}.$$

である。年齢積分は正の Hubble 定数を持つ膨張ビッグバン分枝で収束する範囲に適用する。Riess らは超新星から推定したパラメータ分布をこれらの関係へ移し、現在加速の確率と宇宙年齢の分布を得る。

定義 8.479 (Riess et al. 1998 資料の時間内容). $n_R = 16$ とする。各時間内容と原典位置を次表に示す。

表 357: Riess et al. 1998 資料の時間内容と原典位置

i	時間内容	原典位置
1	観測時点列・露光期間	§2, Tables 1–4
2	B 帯極大を基準とする超新星位相	§2–3, Appendix, Tables 1, 7
3	観測者系と静止系の時間幅	§3, Fig. 3, Tables 2, 4
4	訓練光度曲線・位相別スペクトルの時間軸	§2–3, Appendix
5	15 静止系日の減光量	§3.2, Table 6
6	探索・追跡の順序、間隔と選択期間	§2, §5.3

i	時間内容	原典位置
7	超新星放射から受光までの伝播	§4, §5.2, §5.5
8	FRW 宇宙時間と尺度因子の履歴	§4, Eqs. (2), (13)–(18)
9	Hubble 率、Hubble 時間と密度の物理解釈	§4, Eqs. (2), (18)
10	現在の加速・減速	§4.2, Eqs. (15)–(17)
11	宇宙年齢と Hubble 時間に対する年齢比	§4.3, Eqs. (18)–(19)
12	前駆天体・母集団の進化と遡及期間	§5.1–5.3, §6
13	宇宙膨張の将来発展	§4.1, Eqs. (13)–(14)
14	Cepheid 較正の周期・位相	§3.2, §4.1
15	冷却・放射年代測定・星団模型の恒星年齢	§4.3
16	特異速度・膨張速度・事象発生率	§2.2, §4, §5.1, §5.3–5.4, §6

定義 8.480 (Riess et al. 1998 資料の物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(41)$ 、主張境界を $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([3], [41])$ とする。主張 1–3 を生成初期集合、全 41 主張を資料形式証拠環境とする。

定義 8.481 (Riess et al. 1998 資料の主張境界). 生成初期集合は主張 1–3、資料形式証拠環境は主張 1–41 からなる。各主張の時間使用と役割は次表に示す。

表 358: Riess et al. 1998 資料の物理・形式入力主張

p	主張	i	原典位置
1	天体識別、天球位置、母銀河、通過帯域の波長特性および検出信号の非時間データ。	$\emptyset$	§2, Tables 1–3
2	密度パラメータの代数的座標、空間曲率および平坦条件。	$\emptyset$	§4
3	誤差・共分散・尤度・周辺化・事前分布の数学的規則。	$\emptyset$	§4, Appendix
4	Riess らは新規 10 天体を含む高赤方偏移 16 天体と近傍 34 天体を用いる。SN 1997ck を除く確認済み 15 天体は光度曲線の充実した 9 天体と snapshot の 6 天体に分かれる。	$1^O, 6^{OB}$	§2–4, Tables 5–10
5	分光分類と赤方偏移には位相別比較と母銀河線・超新星の広い特徴を用い、SN 1997ck の Ia 型帰属は条件付きで扱う。	$1^O, 2^{IB}, 4^B, 16^Q$	§2.2, §5.7, Table 1
6	Riess らは差分撮像、時刻付き多帯域測光、分光、較正星と母銀河雛形を用いて観測系列を構成する。表の等級は較正済み測光値である。	$1^O, 6^{OB}$	§2, Tables 1–4
7	K 補正は位相、色、赤方偏移と通過帯域に依存し、Riess らは光度曲線適合と補正を反復する。表 4 の B・V は静止系帯域だが、JD 列は観測者側の日付である。	$1^O, 2^{IB}, 3^{IX}, 4^B$	§3.1–3.2, Table 4

p	主張	i	原典位置
8	MLCS 法は訓練済みの位相別ベクトルと共分散を用い、光度差 Δ の二次項を含めて時刻付き B・V 光度曲線に適合する。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 3^{\text{IX}}, 4^{\text{B}}$	§3.2, Appendix, Table 10
9	雛形法は 6 光度曲線、15 静止系日の減光量、基準値 1.1 と光度・最大時色の関係を用いて距離を推定する。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 3^{\text{IX}}, 4^{\text{B}}, 5^{\text{Q}}$	§3.2, Table 6
10	Snapshot 法は校正されたスペクトル特徴から超新星の位相と光度特性を推定する。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 4^{\text{B}}$	§3.2, Tables 7, 9
11	Snapshot 距離は分光推定と 2 帯域測光を結合する。新規 4 天体の距離誤差は 0.4–0.6 等級であり、高赤方偏移 6 天体・近傍 7 天体を構成する。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 3^{\text{IX}}, 4^{\text{B}}$	§3.2, §4.1, Tables 7, 9
12	減光補正には色、位相別の色関係、銀河系減光と母銀河減光の事前条件を用いる。MLCS 付録の光度補正ベクトルと減光係数は異なる量である。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 4^{\text{B}}$	§3.1–3.2, Appendix
13	Riess らは SN 1972E・1981B・1990N の母銀河にある Cepheid から超新星の絶対光度を校正し、その尺度の不確かさを Hubble 定数と宇宙年齢へ伝播させる。	$1^{\text{O}}, 4^{\text{B}}, 14^{\text{IB}}$	§3.2, §4.1–4.3
14	近傍 27 天体の適合は B 帯極大から 40 静止系日以内の B・V 観測を用いる。訓練、距離適合および分光位相推定は、それぞれの標本・校正条件を持つ。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 3^{\text{IX}}, 4^{\text{B}}, 6^{\text{OB}}$	§3, Appendix, Table 10
15	光度曲線適合では観測時点列、赤方偏移、訓練時間軸と補正を用いて極大時点・静止系位相を推定し、対応する時間幅を $1+z$ で換算する。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 3^{\text{IX}}, 4^{\text{B}}$	§3, Appendix, Fig. 3
16	15 日減光量は、静止系 B 光度曲線の極大と 15 日後の等級差であり、指定された時間軸を用いて評価する。	$2^{\text{IB}}, 4^{\text{B}}, 5^{\text{Q}}$	§3.2, Table 6
17	光度距離と距離モジュラスは補正・校正した光度情報から推定され、MLCS・雛形・snapshot の方法別結果を宇宙論解析へ渡す。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 3^{\text{IX}}, 4^{\text{B}}$	§3–4, Tables 5–7, 9–10
18	FRW 光度距離は物質・曲率・ Λ の膨張履歴、光伝播と c/H_0 を用いる。曲率に応じた sinn と平坦極限を区別する。	$7^{\text{CX}}, 8^{\text{S}}, 9^{\text{Q}}$	§4, Eqs. (1)–(3)
19	Riess らは非負物質密度の膨張ビッグバンモデルを採用し、距離誤差の Gaussian 性・系統誤差以外の独立性・事前域を指定して H_0 を周辺化する。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 3^{\text{IX}}, 4^{\text{B}}, 7^{\text{CX}}, 8^{\text{S}}, 9^{\text{Q}}, 16^{\text{Q}}$	§4.1, Eqs. (4)–(12)
20	特異速度と赤方偏移の誤差は距離モジュラスの誤差へ換算され、主解析は 200 km/s、超新星の広い特徴には追加 2500 km/s を用いる。	$1^{\text{O}}, 16^{\text{Q}}$	§4.1, Eq. (4)
21	高赤方偏移超新星の推定距離は、 $\Omega_M = 0.2$ ・ $\Lambda = 0$ の比較モデルより平均 10–15% 大きい。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 3^{\text{IX}}, 4^{\text{B}}, 7^{\text{CX}}, 8^{\text{S}}, 9^{\text{Q}}, 16^{\text{Q}}$	Abstract, §4

p	主張	i	原典位置
22	確認済み高赤方偏移 15 天体の指定解析では、正の Λ への支持は MLCS で 99.7%、雛形法で 99.9%超であり、 H_0 の数値や絶対光度零点に依存しない。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 3^{\text{IX}}, 4^{\text{B}}, 7^{\text{CX}}, 8^{\text{S}}, 9^{\text{Q}}, 16^{\text{Q}}$	§4.1, Table 8
23	SN 1997ck を含める解析は、Ia 型帰属と $A_B = 0.0 \pm 0.1$ という減光条件を追加し、 $z = 0.97$ までのデータでパラメータ領域を制約する。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 3^{\text{IX}}, 4^{\text{B}}, 7^{\text{CX}}, 8^{\text{S}}, 9^{\text{Q}}, 16^{\text{Q}}$	§4.1, Table 8
24	MLCS・雛形法は同じ天体と共通較正を用いる。Riess らは二法の宇宙論的制約の差を系統的不確かさとして扱わなければならないと述べる。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 3^{\text{IX}}, 4^{\text{B}}$	§4.3, §5.6
25	物質・ Λ 模型では現在の減速パラメータは $q_0 = \Omega_M/2 - \Omega_\Lambda$ であり、 $q_0 < 0$ が現在加速を表す。	$8^{\text{S}}, 10^{\text{QS}}$	§4.2
26	Riess らは採用した FRW 模型の将来発展領域へ事後確率を積分し、膨張継続への統計的支持を報告する。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 3^{\text{IX}}, 4^{\text{B}}, 7^{\text{CX}}, 8^{\text{S}}, 9^{\text{Q}}, 13^{\text{S}}, 16^{\text{Q}}$	§4.1, Eqs. (13)–(14)
27	指定した膨張ビッグバン履歴と正の H_0 から、有限な FRW 時間積分で宇宙年齢を計算する。	$8^{\text{S}}, 9^{\text{Q}}, 11^{\text{IQ}}$	§4.3, Eq. (18)
28	超新星のパラメータ分布から得る宇宙年齢は MLCS で 13.6、雛形法で 14.8 Gyr である。Riess らは片方の方法の統計誤差を保持し、尺度の系統誤差を含めて 14.2 ± 1.5 Gyr とする。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 3^{\text{IX}}, 4^{\text{B}}, 7^{\text{CX}}, 8^{\text{S}}, 9^{\text{Q}}, 11^{\text{IQ}}, 14^{\text{IB}}, 16^{\text{Q}}$	§4.3, Eqs. (18)–(19)
29	Riess らは宇宙年齢を、白色矮星冷却、放射年代測定、星団模型による外部の年齢推定と比較し、距離尺度と恒星模型の不確かさを述べる。	$8^{\text{S}}, 9^{\text{Q}}, 11^{\text{IQ}}, 14^{\text{IB}}, 15^{\text{I}}$	§4.3
30	現在加速への支持は、同じ超新星尤度の $q_0 < 0$ の領域から求められ、MLCS で 99.5%、雛形法で 99.9%超である。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 3^{\text{IX}}, 4^{\text{B}}, 7^{\text{CX}}, 8^{\text{S}}, 9^{\text{Q}}, 10^{\text{QS}}, 16^{\text{Q}}$	§4.2, Table 8
31	進化検査は前駆天体・母銀河の年齢、位相別スペクトル、光度曲線、発生率と遡及期間を比較し、限られた標本での一致を評価する。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 3^{\text{IX}}, 4^{\text{B}}, 5^{\text{Q}}, 12^{\text{SX}}, 16^{\text{Q}}$	§5.1
32	減光検査は色と分散を用い、仮定した塵分布による灰色減光と一様な銀河間灰色減光を区別する。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 3^{\text{IX}}, 4^{\text{B}}, 7^{\text{CX}}, 12^{\text{SX}}$	§5.2
33	選択効果の模擬は探索間隔、検出限界、光度分布・光度曲線と事象率を用い、近傍標本の選択条件も検討する。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 3^{\text{IX}}, 4^{\text{B}}, 5^{\text{Q}}, 6^{\text{OB}}, 12^{\text{SX}}, 16^{\text{Q}}$	§5.3
34	局所流検査では 7000 km/s 内の近傍天体を除いた場合、MLCS の正の Λ への支持は 99.7%から 98.3%へ、雛形法では 99.9%超から 99.8%へ変わる。	$1^{\text{O}}, 2^{\text{IB}}, 3^{\text{IX}}, 4^{\text{B}}, 7^{\text{CX}}, 8^{\text{S}}, 9^{\text{Q}}, 16^{\text{Q}}$	§5.4

p	主張	i	原典位置
35	弱重力レンズとコンパクト天体の検査は、指定された宇宙論模型・赤方偏移・物質分布での伝播補正を評価する。	$7^{CX}, 8^S, 9^Q$	§5.5
36	SN 1996E の Ia/Ic 分類は位相と極大前観測の有無に関係し、Riess らは 1996E と 1997ck を除く標本も検査する。	$1^O, 2^{IB}, 3^{IX}, 4^B, 6^{OB}, 7^{CX}, 8^S, 9^Q, 16^Q$	§5.7
37	Riess らは、超新星宇宙論の発展につれて主要な制約が統計誤差から超新星の物理的理解へ移ると予想し、系統誤差検査と今後の観測を論じる。	$1^O, 2^{IB}, 3^{IX}, 4^B, 6^{OB}, 12^{SX}, 16^Q$	§1, §5–6
38	原典は銀河団、特異速度、重力レンズと初期宇宙の背景放射による他研究の制約を比較する。	$7^{CX}, 8^S, 12^{SX}, 16^Q$	§4.1, §6
39	Riess らは、較正・補正した超新星資料の指定解析から、正の宇宙定数と現在加速を結論づけ、系統効果と模型依存の将来発展・宇宙年齢を論じる。	$1^O, 2^{IB}, 3^{IX}, 4^B, 7^{CX}, 8^S, 9^Q, 10^{QS}, 11^{IQ}, 13^S, 14^{IB}, 16^Q$	Abstract, §4–6
40	指定 FRW 模型の膨張履歴を将来へ延長し、尺度因子の成長・再収縮をその模型の運動方程式から判定する。	$8^S, 13^S$	§4.1, Eqs. (13)–(14)
41	Riess らは H_0 を MLCS で 65.2 ± 1.3 、雛形法で 63.8 ± 1.3 km/s/Mpc と推定し、絶対光度・Cepheid 尺度の系統誤差を含めた値を 65 ± 7 km/s/Mpc とする。	$1^O, 2^{IB}, 3^{IX}, 4^B, 7^{CX}, 8^S, 9^Q, 14^{IB}, 16^Q$	§4.1

表 359: Riess et al. 1998 資料の時間使用役割

符号	役割	使用件数
I	区間	60
Q	数量	43
X	異位置対応	43
K	時計読取	0
C	因果	15
S	状態発展	29
P	確率的発展	0
O	観測記録	36
B	参照境界	66

表 360: Riess et al. 1998 資料の時間内容構造属性

時間添字	五型	八軸
1	member	instant, order_relation, interval_boundary
2	member	instant, turning_position

時間添字	五型	八軸
3	member	interval_boundary
4, 8	member	instant, order_relation
5, 9–10, 16	dependency	$\emptyset$
6, 12	member	order_relation, interval_boundary
7	member	order_relation
11, 15	member	endpoint, interval_boundary
13	member	order_relation, endpoint
14	member	interval_boundary, turning_position

依存入力

定義 8.482 (Riess et al. 1998 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [6]$ とする。次表に時間入力、時間出力、主張支援と原典位置を示す。

表 361: Riess et al. 1998 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
1	1, 4	2–3	15	光度曲線適合から位相と時間幅を得る。 §3, Appendix, Fig. 3
2	1, 4	2	10	分光較正から位相を推定する。§3.2
3	2, 4	5	16	光度曲線から 15 日減光量を評価する。§3.2
4	8	10	25	指定 FRW 模型から現在加速を分類する。 §4.2
5	8–9	11	27	膨張履歴と H_0 から宇宙年齢を計算する。 §4.3, Eq. (18)
6	8	13	40	指定 FRW 模型の将来発展を判定する。 §4.1

成立条件

1. 赤方偏移、時刻付き測光、指定された MLCS または雛形と補正、B 帯極大を含む適合域。
2. 対象スペクトル、位相別の比較較正と snapshot 法の適用条件。
3. B 帯極大と 15 静止系日後を評価できる光度曲線と時間尺度。
4. 物質と Λ による $q_0 = \Omega_M/2 - \Omega_\Lambda$ 。観測によるパラメータ制約は別に与える。
5. 正の H_0 、膨張ビッグバン分枝、正の膨張率と収束する年齢積分。
6. 同じ模型の運動方程式と将来の適用域。

成果

定義 8.483 (Riess et al. 1998 資料の成果と依存). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [24]$ とする。各成果の時間前提と主張支援を次表に示す。

表 362: Riess et al. 1998 資料の成果と監査入力

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
1	高赤方偏移・近傍標本と観測記録。§2–3, Tables 1–10	1–2, 4, 6, 16	4–6
2	位相推定・時間幅換算・K 補正。§3.1–3.2, Fig. 3, Table 4	1–4	7, 15
3	MLCS 距離推定。§3.2, Appendix, Tables 5, 10	1–4, 6, 14	8, 12–14
4	減光率雛形による距離推定。§3.2, Tables 6, 10	1–6, 14	9, 12–14, 16
5	Snapshot 法による距離推定。§3.2, §4.1, Tables 7, 9	1–4	10–11
6	Cepheid による絶対光度尺度。§3.2, §4.1	1, 4, 14	13
7	距離・赤方偏移尤度と Hubble 定数。§4.1, Eqs. (1)–(12)	1–4, 7–9, 14, 16	17–20, 41
8	比較模型に対する距離超過。Abstract, §4	1–4, 7–9, 16	21
9	正の宇宙定数への統計的支持。§4.1, Table 8	1–4, 7–9, 16	22
10	SN 1997ck 包含による制約。§4.1, Table 8	1–4, 7–9, 16	23
11	現在加速への統計的支持。§4.2, Table 8	1–4, 7–10, 16	25, 30
12	模型による将来膨張の推論。§4.1, Eqs. (13)–(14)	1–4, 7–9, 13, 16	26, 40
13	宇宙年齢の計算と推定分布。§4.3, Eqs. (18)–(19)	1–4, 7–9, 11, 14, 16	27–28
14	恒星年齢との比較。§4.3	8–9, 11, 14–15	29
15	二つの適合法の差。§4.3, §5.6	1–4	24
16	超新星・母集団進化の検査。§5.1	1–5, 12, 16	31
17	減光・灰色塵の検査。§5.2	1–4, 7, 12	32
18	探索選択効果の検査。§5.3	1–6, 12, 16	33
19	局所流と近傍標本の検査。§5.4	1–4, 7–9, 16	34
20	弱重力レンズ・物質分布の検査。§5.5	7–9	35
21	型分類と標本除外の検査。§5.7	1–4, 6–9, 16	36
22	系統的限界と今後の観測。§1, §5–6	1–4, 6, 12, 16	37
23	他の宇宙論研究との比較。§4.1, §6	7–8, 12, 16	38
24	正の宇宙定数と現在加速という原典の結論。Abstract, §4–6	1–4, 7–11, 13–14, 16	39

定義 8.484 (Riess et al. 1998 資料の成果根拠と適用域). 各成果の成立条件と適用域を次表に示す。

表 363: Riess et al. 1998 資料の成果成立条件

成果 添字	条件・適用域
1	新規 10・結合 16・近傍 34 天体、分類確度、光度曲線被覆と snapshot 分岐。
2	観測日付、赤方偏移、訓練時間軸、通過帯域と反復適合。
3	二次の光度差模型、位相別訓練、B・V 測光、共分散・減光条件と適合期間。絶対距離には Cepheid 零点を用いる。
4	6 雛形、15 日減光量、基準値 1.1、色・減光と標本の条件。絶対距離には Cepheid 零点を用いる。
5	分光位相・光度較正、2 帯域測光、減光と方法別距離尺度。
6	1972E・1981B・1990N の母銀河較正と尺度の系統誤差。
7	方法別距離、FRW 模型、較正、誤差・事前域と H_0 の周辺化。
8	$\Omega_M = 0.2 \cdot \Lambda = 0$ の比較模型と補正済み距離。
9	確認済み高赤方偏移 15 天体、指定尤度と事前域、MLCS・雛形の方法別解析。
10	Ia 型帰属と $A_B = 0.0 \pm 0.1$ の追加仮定。
11	指定パラメータ分布と物質・ Λ 模型の $q_0 < 0$ 。
12	採用 FRW 模型の将来発展則と、超新星から得た確率領域。
13	超新星尤度、膨張ビッグバン履歴、 H_0 、年齢積分と Cepheid 尺度誤差。
14	冷却・放射年代測定・星団模型による外部推定と距離尺度。
15	共通天体・較正を伴う MLCS と雛形法の比較と、差を系統誤差として保持する条件。
16	位相別スペクトル、光度曲線、母銀河と前駆天体模型、限られた標本。
17	色・分散と採用した塵の分布・伝播条件。
18	探索間隔、光度曲線・事象率と検出規則。
19	7000 km/s 内の近傍天体除外と、方法別に変化する信頼度。
20	指定宇宙論模型、光伝播とコンパクト天体分布。
21	SN 1996E の位相・観測被覆と SN 1997ck の Ia 型条件。
22	当時の誤差予算、超新星物理の理解と観測計画。
23	原典が引用する銀河団・速度・レンズ・背景放射の模型と観測条件。
24	超新星標本・較正・補正、指定模型・尤度・事前域と系統誤差の評価。

成果依存

定義 8.485 (Riess et al. 1998 資料の成果依存超辺). 成果表の各行の時間前提と主張支援の和集合から、対応する成果へ至る超辺を $\text{ResultEdge}_{R,q}$ ($q \in [24]$) とする。

証拠階層 時刻付き測光・分光が観測資料となる。Riess らは天体同定、較正、K 補正と MLCS 法・雛形法・snapshot 法を通じて超新星位相と距離を推定する。指定した誤差、標本と事前域のもとで距離・赤方偏移関係へ FRW 模型を適合し、物質密度・宇宙定数・Hubble 定数の分布を得る。その分布と FRW の時間発展関係から、現在加速、宇宙年齢および将来膨張の推論が成立する。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 0 件／残存原始時間根 16 件。光度曲線の位相・減光量・時間幅と、模型内の加速・年齢・将来発展への移送は、観測時点、雛形時間軸、宇宙時刻または Hubble 率を入力とする。

成果依存 24 成果のうち 24 件が原始時間根に依存する。根・成果依存は 114 組、そのうち必須依存は 114 組である。

成立責務の配置 Riess らは観測時点、光度曲線位相と幅、天体速度、伝播、宇宙膨張履歴および年齢を解析に用いる。時間幅の変換と模型内の計算は既存の時間内容を入力とし、16 時間内容が原始時間根として残る。LCTR の成立責務配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 標本選択、較正、補正、共分散、誤差、事前域および模型族が各成果の成立条件を定める。原典はこれらの変更による推定の変化と頑健性を検査する。監査対象の具体的な物理時間生成条件の実失効と、それによる成果値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 114 組の根・成果依存で定まる。具体的な生成条件の失効位置から成果への実到達は、原典証拠から判定不能である。

修復範囲 修復対象は各時間使用と、その使用前に満たすべき物理時間生成条件である。具体的な条件の実失効が確定する場合、再計算対象はその条件から依存到達する成果である。

監査結論

命題 8.486 (Riess et al. 1998 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDepldx}(16, 24).$$

証明. 初期主張 1–3 からの閉包はその 3 節点にとどまる。全 41 主張を資料形式証拠環境として加えても、6 移送はそれぞれ時間入力を必要とする。16 時間内容を種として加えると全 24 成果に到達する。□

命題 8.487 (Riess et al. 1998 資料の極小原始時間根支援). 次表に各成果の極小支援添字族を示す。族員総数は 24 である。

証明. 各時間内容の単独種から始め、定義 7.46 の更新を 6 移送へ適用する。安定した反鎖から成果前提の支援を結合し、包含に関して極小な支援を残す。命題 7.47 により表示した支援族を得る。□

表 364: Riess et al. 1998 資料の極小原始時間根支援

成果添字	極小支援の族員
1	{1, 4, 6, 16}
2, 5, 15	{1, 4}
3–4	{1, 4, 6, 14}
6	{1, 4, 14}
7, 13, 24	{1, 4, 7, 8, 9, 14, 16}
8–12, 19	{1, 4, 7, 8, 9, 16}
14	{8, 9, 14, 15}
16	{1, 4, 12, 16}

成果添字	極小支援の族員
17	{1, 4, 7, 12}
18, 22	{1, 4, 6, 12, 16}
20	{7, 8, 9}
21	{1, 4, 6, 7, 8, 9, 16}
23	{7, 8, 12, 16}

証拠効力 観測時点と測光・分光記録は光度曲線適合と補正を支える。補正済み等級・赤方偏移に対する指定尤度が密度パラメータ領域を与え、FRW 模型の時間発展が現在の加速・宇宙年齢・将来発展の解釈を支える。直接の観測記録、補正・適合および宇宙論的推論は、表に示した条件を介して結び付く。

成果保存域 表 363 の標本、較正、補正、共分散、尤度、事前域および模型条件を固定する。同じ時点对応、区間、位相對應、発展、伝播と単位換算を持つ生成済み時間表現で入力を実現できるとき、各成果はその成立域と確定度で保存される。

命題 8.488 (Riess et al. 1998 資料の監査結論). 16 時間内容、41 主張、6 移送と 24 成果を持つ。204 組の主張・時間内容使用に 292 件の役割帰属を与える。完全生成と局所到達はともに 0 件、残存原始時間根は 16 件、根依存成果は 24 件である。

証明. 主張・移送・成果の各表と、生成到達および極小支援の判定による。□

命題 8.489 (Riess et al. 1998 資料の監査境界計数). 資料固有責務原子は 87 個であり、

$$\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (81, 30).$$

証明. 主張・時間内容・成果を節点、移送と成果依存を辺として数える。責務原子は主張・時間内容・移送・成果の和である。□

個別言明 模型条件付き距離超過

原文（英語）：

The distances of the high-redshift SNe Ia are, on average, 10% to 15% farther than expected in a low mass density ($\Omega_M = 0.2$) Universe without a cosmological constant.

日本語訳：

高赤方偏移 Ia 型超新星までの距離は、低物質密度 ($\Omega_M = 0.2$) で宇宙定数を持たない宇宙における予想より、平均して 10% から 15% 遠い。

出典位置は要旨である。Riess らは光度曲線形状を用いる二つの方法で求めた高赤方偏移超新星の距離を、低物質密度で宇宙定数を持たない比較模型の期待値と比較する。

超新星宇宙論の主要な誤差要因

原文（英語）：

As the use of SNe Ia for measuring Ω_M and Ω_Λ progresses from its infancy into childhood, we can expect a similar shift in the discussion from results limited principally by statistical errors to those limited by our depth of understanding of SNe Ia.

日本語訳：

Ia 型超新星を用いる Ω_M と Ω_Λ の測定が揺籃期から幼年期へ進むにつれて、議論もまた、主として統計誤差に制限される結果から、Ia 型超新星に対する理解の深さに制限される結果へ移ると予想できる。

出典位置は第 1 節である。Riess らは超新星宇宙論の発展を背景に、標本増加とともに測光較正、近傍・遠方標本の一様処理、減光と超新星物理の理解が重要になると論じる。

二つの適合法の差

原文（英語）：

Until then, we must consider the difference between the cosmological constraints reached from the two fitting methods to be a systematic uncertainty.

日本語訳：

それまでは、二つの適合法から得られる宇宙論的制約の差を、系統的な不確かさとして扱わなければならない。

出典位置は第 5.6 節である。Riess らは同じ高赤方偏移標本に対する MLCS 法と雛形法の距離の散らばりと平均差を比較し、今後の標本で二法を区別できるまで、その差を系統的な不確かさとして保持する。

適用範囲付き共通証拠 三言明の対象、述語および適用域を次表に示す。

対象 言明	言明対象	述語	明示的適用域
S39-Q001	高赤方偏移超新星の推定距離と $\Omega_M = 0.2$, $\Lambda = 0$ の比較模型	Riess らは推定距離が比較模型の期待値より平均 10%–15% 大きいと述べる。	要旨の標本、光度曲線形状、距離較正・補正と比較模型。
S39-Q002	Ia 型超新星による $\Omega_M \cdot \Omega_\Lambda$ 推定の主要な限界要因	Riess らは主要な限界が統計誤差から超新星の理解へ移ると予想する。	第 1 節の観測精度、標本規模と超新星物理・較正・系統効果の議論。
S39-Q003	MLCS 法と雛形法の宇宙論的制約の差	Riess らはその差を系統的な不確かさとして扱わなければならないと述べる。	第 5.6 節の高赤方偏移標本、二適合法と将来標本による識別。

個別監査 比較模型と推定距離

第一言明は、Riess らの高赤方偏移超新星の推定距離が、 $\Omega_M = 0.2$, $\Lambda = 0$ の比較模型を平均 10%–15% 上回るという推論である。根拠は時刻付き測光・分光、近傍較正、位相別補正と二距離適合法による距離・赤方偏移関係である。採用標本、較正、補正と FRW 比較模型がこの距離超過の適用域を定める。主張 17–22 および成果 7–9 が対応する。

超新星の理解と誤差予算

第二言明は、Riess らが超新星宇宙論の発展に伴う主要な限界要因の移行を予想したものである。根拠は第 1 節の標本規模・測光精度・較正・減光と超新星物理の関係である。超新星と母集団の進化、観測計画および較正に関する理解が、その予想と系統誤差評価の条件を定める。主張 31–37 および成果 16–22 が対応する。

共通標本に対する適合法の差

第三言明は、Riess らが MLCS 法と雛形法の宇宙論的制約の差を系統的不確かさとして扱う必要を述べたものである。根拠は同じ高赤方偏移標本での距離の平均差と散らばり、およびそれらの宇宙論的制約への伝播である。二法が共有する天体・較正と、将来標本で二法を区別するまでという条件のもとで、差が不確かさとして保持される。主張 24 および成果 15 が対応する。

8.19.40 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 40.

資料名 Adler 2003 年資料の原始時間根監査

書誌同定 Stephen L. Adler, *Why Decoherence Has Not Solved the Measurement Problem: A Response to P. W. Anderson*, *Studies in History and Philosophy of Modern Physics* 34, 135–142 (2003), DOI: 10.1016/S1355-2198(02)00086-2; arXiv:quant-ph/0112095v3. $R = \text{Ref}_{\text{Adl03MP}}$ とする。頁番号は arXiv 本文に従い、監査範囲は要旨 p. 2、論証 pp. 3–11、式 (1)–(6b)、注 1・2 および結論である。

監査範囲識別子 40-SC1.

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 40-L1.

原典位置内容 以下の原典位置キー 1–8 による。

形式対象

対象識別子 40-F1.

対象名 原典の形式対象

対象型 形式対象

形式内容 9 時間内容と 9 補助対象を定義 8.491 に、20 原典主張と 4 物理初期成分からなる 24 監査主張を定義 8.492 に示す。

原典位置識別子集合 40-L1.

仮定

仮定識別子 40-A1.

仮定内容 定義 8.490 の明示仮定。

原典位置識別子集合 40-L1.

非時間的物理入力

入力識別子 40-P1.

入力名 物理担体と空間配置

入力型 非時間的物理入力

入力内容 表 369 の 4 成分。初期時刻、因果域を定める cT 、作用素の時間尺度および確率微分の時間成分は、時間内容として別に与えられる。

原典位置識別子集合 40-L1.

時間内容

時間内容識別子 40-T1.

時間内容名 発展・測定・確率微分の時間内容

時間内容型 時間内容

時間内容記載 表 366 の 9 内容。

原典位置識別子集合 40-L1.

形式入力要素

定義 8.490 (Adler 2003 年資料の形式対象と明示仮定). 系・装置・環境の初期積状態と、自己共役ハミルトニアンによる決定論的ユニタリ発展を仮定する。有効ヒルベルト空間を有限とし、測定に割り当てた T と光速 c により環境を $R = cT$ 以内へ限る。散乱モデルは環境粒子間と環境・系間の相互作用を無視し、装置との散乱を弾性的・静的・瞬間的と近似して内部励起と反跳を無視する。漸近減衰には、各散乱因子の大きさが一般に 1 未満で、因子数が経過時間とほぼ線形に増えることを用いる。直交結果の論証は同一の規格化初期状態と同一のユニタリ作用を前件とする。確率的代案は dt と dW_t を用い、 $dW_t^2 = dt$ に従う。

定義 8.491 (Adler 2003 年資料の時間内容と補助対象). $n_R = 9$ とし、9 時間内容と 9 補助対象を次の二表で定める。

表 366: Adler 2003 年資料の時間内容と原典位置

位置群	時間内容 i	時間内容	補助添字	原典位置キー
1	1	原点 $t = 0$ を含む発展時間 t	なし	2,3,4,5
2	2	測定に割り当てる期間 T と終端 $t = T$	なし	3
3	3	因果域 $R = cT$ に用いる光速 c	なし	3
4	4	漸近減衰 $\exp(-\Lambda t)$ の率 Λ	なし	5
5	5	記録を T より十分後に読む時間的順序	なし	3
6	6	確率発展の添字 t	なし	8
7	7	確率微分発展の時間微分 dt	なし	8
8	8	$dW_t^2 = dt$ に従う確率微分 dW_t	なし	8

位置群	時間内容 i	時間内容	補助添字	原典位置キー
9	9	指数 $\exp(-iHt)$ のハミルトニアン H が担う時間尺度	なし	3,7,8

期間 T は原点 $t = 0$ からの終端 $t = T$ を伴う。式 (5a) の散乱済み区分は変数 t による。後続読出しは T より十分後という順序条件である。 $R = cT$ は時間内容 $2 \cdot 3$ から定まる空間範囲、 $\exp(-\Lambda t)$ は時間内容 $1 \cdot 4$ による漸近形である。 H の作用素代数構造は補助対象 3 に、その時間尺度は内容 9 に対応する。

表 367: Adler 2003 年資料の補助対象

a	補助対象	原典位置キー
1	規格化された系の二状態重ね合わせと系・装置・環境の積状態	2
2	ヒルベルト空間、内積、規格化およびユニタリ作用素の代数構造	2,5
3	ハミルトニアンの作用素代数構造と指数作用素の構成則	3
4	測定相互作用および系・装置・環境の分岐状態	3,4,5
5	環境粒子、単粒子散乱行列および散乱近似	4,5
6	記録装置、記録状態および外部から来る観測者	3
7	測定装置と環境の空間領域	2,3
8	状態ベクトルの線形寄与と非線形な確率寄与の構成	7,8
9	離散的結果、Born 則確率およびコヒーレンス・収縮の装置条件	6,7,8

定義 8.492 (Adler 2003 年資料の物理・形式主張群). $\text{Node}_R^{\text{audit,claim}} = \text{ClaimNodes}_R(24)$ とする。主張 1–4 は物理初期成分、主張 5–24 は 20 原典主張に対応する。資料形式証拠環境はこの 24 主張からなる。主張の依存対象キー d は、時間内容添字集合と補助対象添字集合の対を表す。原典位置キーを ℓ とする。

依存対象キーと、時間内容添字集合・補助対象添字集合の対応は次である。

- 1 ($\emptyset$; {2, 7})
- 2 ({1}; {1, 2})
- 3 ({1}; {1})
- 4 ({2, 3}; {7})
- 5 ({1, 9}; $\llbracket 1, 3 \rrbracket$)
- 6 ({1, 2}; {4})
- 7 ({2, 5}; {6, 7})
- 8 ({1}; {1, 2, 4})
- 9 ({1}; {5})
- 10 ({1}; {4, 5})

- 11 $(\{1\}; \{2, 4, 5\})$
- 12 $(\{1, 4\}; \{5\})$
- 13 $(\emptyset; \{2, 4\})$
- 14 $(\emptyset; \{2\})$
- 15 $(\emptyset; \{2, 9\})$
- 16 $(\{1\}; \{1, 3, 9\})$
- 17 $(\llbracket 6, 9 \rrbracket; \{3, 8\})$
- 18 $(\llbracket 6, 9 \rrbracket; \{3, 8, 9\})$
- 19 $(\emptyset; \{2, 4, 9\})$
- 20 $(\emptyset; \emptyset)$

原典位置キーと原典位置の対応は次である。

- 1 p. 2 (要旨) および pp. 3–4 : デコヒーレンスと測定問題
- 2 p. 5 : 状態、系の区分、有効ヒルベルト空間、式 (1)・(2)
- 3 p. 6 : 測定期間、因果域、ユニタリ発展、式 (3)、記録と観測者
- 4 p. 7 : 式 (4)、散乱近似、式 (5a)・(5b)
- 5 p. 8 : 漸近減衰、式 (6a)・(6b)、ユニタリ作用の内積
- 6 p. 9 : 試行の反復、解釈および注 1
- 7 p. 10 : 初期状態による代案、確率発展の導入および注 2
- 8 p. 11 : 確率微分、現象論的評価および結論

表 368: Adler 2003 年資料の物理・形式主張群

p	内容	d	ℓ
1	系を構成する物理担体	20	2
2	測定装置と記録装置の物理担体・空間配置	20	2,3
3	環境粒子の物理担体・空間配置	20	2,3,4
4	観測者の物理担体	20	3
5	系・装置・環境を低エネルギーで保存される粒子種等により区分し、有効ヒルベルト空間が有限という仮定を置く。	1	2
6	規格化された二状態重ね合わせを系の初期状態とする。	2	2
7	初期全状態を系・装置・環境の積状態とする。	3	2
8	割当期間 T と光速度 c から $R = cT$ 以内の環境粒子を対象とする。	4	3
9	全状態を $U = \exp(-iHt)$ により決定論的に発展させる。	5	3

p	内容	d	ℓ
10	適切な装置では式 (3) の装置・環境分岐が T までに巨視的に区別可能となる。	6	3
11	T の記録状態を、因果域外から来る観測者が十分後に読み出せる。	7	3
12	式 (4) の装置・環境分岐間内積は初期値 1 から時間とともに減衰し、系の干渉効果が抑制される。	8	4
13	環境粒子間と環境・系間の相互作用を無視し、装置との散乱を弾性的・静的・瞬間的と近似して内部励起と反跳を無視する。	9	4
14	式 (5a) の積を、変数 t までに散乱した粒子と未散乱の粒子に分ける。	10	4
15	式 (5b) は装置の内積と単粒子散乱因子の積により装置・環境の内積を近似する。	11	4
16	各因子の大きさが一般に 1 未満で因子数が経過時間とほぼ線形に増えるとき、大きな t で $\exp(-\Lambda t)$ 型の減衰を得る。	12	5
17	式 (6a)・(6b) の候補結果はそれぞれ規格化され、相互に直交する。	13	5
18	同一の規格化状態 $ 0\rangle$ へ同一のユニタリ作用素 U を作用させた二ベクトルの内積は 1 である。	14	5
19	装置・環境の内積減衰を加えても、同一初期状態と同一決定論的発展から異なる直交単一結果を得るという矛盾は解消されない。	13	5,6
20	多世界解釈は測度を追加し、Bohm 型等の解釈は補助配置を追加するものとして論じる。	15	6
21	装置・環境の初期状態を指定できないという代案を検討し、記載された範囲の否定的解析を紹介する。	16	7
22	状態微分に dt に比例する寄与と dW_t に比例する小さな非線形寄与を与え、 $dW_t^2 = dt$ を用いる。	17	7,8
23	確率的手法は実験で将来反証され得る一方、測定問題の現象論的解決として成立すると評価する。	18	8
24	正しい性質を持つ確率の結果へ至る詳細理論を欠くデコヒーレンスは、その地位をまだ達成していないと結論する。	19	8

定義 8.493 (Adler 2003 年資料の意味成分と生成初期集合). $\text{Node}_R^{\text{audit,semantic}} = \text{Node}_R^{\text{audit,claim}}$ とする。表の第一欄は物理初期成分の主張添字、第三欄は関連する原典主張の添字集合である。初期集合・証拠環境対を $\text{InitEnv}_R^{\text{audit}} = \text{InitEnv}_R^{\text{phys}} = \text{ClaimPrefix}_R(4)$ とする。

表 369: Adler 2003 年資料の生成初期成分

p	物理初期成分	関連原典主張添字
1	系を構成する物理担体	$\llbracket 5, 7 \rrbracket$
2	測定装置と記録装置の物理担体・空間配置	$\{5, 10, 11\}$
3	環境粒子の物理担体・空間配置	$\{5, 8, 13\}$

p	物理初期成分	関連原典主張添字
4	観測者の物理担体	{11}

依存入力

既存証拠参照集合 8.491, 8.492.

依存・移送要素

定義 8.494 (Adler 2003 年資料の時間内容移送). $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [1]$ とする。表の入力・出力の第一成分は時間内容添字集合、第二成分は補助対象添字集合であり、形式支援は主張添字集合である。

表 370: Adler 2003 年資料の時間内容移送

j	入力（時間； 補助）	出力（時間； 補助）	形式支援	移送内容
1	({6, 8}; {8})	({7}; $\emptyset$)	{22}	確率微分則 $dW_t^2 = dt$ による時間微分

成立条件 原典 p. 11 の確率微分則 $dW_t^2 = dt$ を用いる。これは共通の添字 t を持つ確率微分の積則である。有限時間幅で観測された確率増分の二乗を、その時間幅へ等置する関係ではない。測定期間 T と後続読出しの順序はそれぞれ既与の時間内容 2・5 であり、散乱の区分は内容 1 の t を用いる。

原典支援 主張 22 が移送の根拠である。表の支援・入出力添字を定義 7.105 の各集合へ対応させる。移送は時間内容 6・8 を前提とする。

成果

定義 8.495 (Adler 2003 年資料の成果). $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [8]$ とする。各成果と原典位置を表に示す。

表 371: Adler 2003 年資料の成果と原典位置

j	成果	原典位置キー
1	装置・環境分岐間内積の減衰	3,4,5
2	系の干渉効果の抑制	3,4,5
3	内積減衰と単一結果選択の論理的分離	5,6
4	同一規格化状態への同一ユニタリ作用から異なる直交結果を得ることの非両立	5,6
5	確率的収縮の現象論的解決候補	7,8
6	測定期間末の記録と後続観測者の読出し	3
7	時間微分と確率微分を用いる状態発展	7,8

j	成果	原典位置キー
8	測定期間内に因果的に影響する環境の範囲 $R = cT$	3

成果依存

定義 8.496 (Adler 2003 年資料の成果依存超辺). 各成果辺の時間内容前提、補助対象前提および支援主張を次の表で定め、定義 7.105 へ対応させる。

表 372: Adler 2003 年資料の成果依存超辺

j	時間前提	補助前提	形式支援
1	$\{1, 4, 9\}$	$[5]$	$\{3, 9, 12, 13, 14, 15, 16\}$
2	$\{1, 4, 9\}$	$[5]$	$\{3, 9, 12, 13, 14, 15, 16\}$
3	$\emptyset$	$\{2, 4\}$	$\llbracket 17, 19 \rrbracket$
4	$\emptyset$	$\{2\}$	$\{17, 18\}$
5	$\llbracket 6, 9 \rrbracket$	$\{3, 8, 9\}$	$\{22, 23\}$
6	$\{2, 5\}$	$\{4, 6, 7\}$	$\{2, 4, 10, 11\}$
7	$\llbracket 6, 9 \rrbracket$	$\{3, 8\}$	$\{22\}$
8	$\{2, 3\}$	$\{7\}$	$\{3, 8\}$

時間内容前提は延べ 18 件、補助対象前提は延べ 22 件、支援主張は延べ 28 件である。

成立根拠

命題 8.497 (Adler 2003 年資料の監査境界基数). 監査境界は 41 節点と 9 超辺を持つ。

証明. 24 主張、9 時間内容、8 成果より $24 + 9 + 8 = 41$ 、1 移送と 8 成果辺より $1 + 8 = 9$ である。□

定義 8.498 (Adler 2003 年資料の証拠効力域). 成果 $1 \cdot 2 \cdot 8$ は条件付き理論計算、成果 $3 \cdot 4$ は形式的論理解析、成果 5 は原典による現象論的評価、成果 6 は記録と読出しの配置記述、成果 7 は確率微分発展の構成である。成果 $3 \cdot 4$ の前件は同一の規格化状態と同一のユニタリ作用であり、その帰結は時間値を代入せずに成立する。物理過程としての $U(t)$ 、内積減衰および測定・読出しには、表の時間内容を用いる。

証拠階層

直接測定対象 本資料内の直接測定対象は 0 件である。

直接測定述語 本資料内の直接測定述語は 0 件である。

直接測定の条件および適用域 本資料内の直接測定条件は 0 件である。

形式的一般化の対象 分岐間内積の減衰と干渉抑制、単一結果要求との非両立、および確率的な追加力学である。

形式的一般化の条件および適用域 系・装置・環境の初期積状態と、自己共役ハミルトニアンによる決定論的ユニタリ発展を仮定する。有効ヒルベルト空間を有限とし、測定に割り当てた T と光速度 c により環境を $R = cT$ 以内へ限る。散乱模型は環境粒子間と環境・系間の相互作用を無視し、装置との散乱を弾性的・静的・瞬間的と近似して内部励起と反跳を無視する。漸近減衰には、各散乱因子の大きさが一般に 1 未満で、因子数が経過時間とほぼ線形に増えることを用いる。直交結果の論証は同一の規格化初期状態と同一のユニタリ作用を前件とする。確率的代案は dt と dW_t を用い、 $dW_t^2 = dt$ に従う。

生成判定 判定値：完全 0 件／局所到達 0 件／残存根 9 件。

資料内証拠条件付き局所到達 資料形式証拠環境だけから到達する時間内容は 0 件であり、9 内容すべてが原始時間根となる。

成果依存 成果 1・2・5-8 が原始時間根依存であり、成果 3・4 は資料形式証拠環境だけから到達する。

証拠効力

定義 8.499 (Adler 2003 年資料の証拠効力域と境界). 装置・環境分岐の内積減衰と系の干渉抑制、同一初期状態・同一ユニタリ作用の論理的制約、記録と後続読出し、確率微分の追加力学、および因果域 $R = cT$ を扱う。確率的手法については、Adler が現象論的解決として成立すると評価し、将来の実験による反証可能性も述べる。

装置・環境の内積が減衰しても、同じ規格化状態から同じユニタリ作用で得る二ベクトルの内積は 1 である。異なる直交単一結果を得るには、この前件を変更するか追加構造を要する。発展時間、測定期間、光速度、減衰率、後続読出しの順序、確率微分およびハミルトニアンの時間尺度は、原典の各計算・構成に先立つ時間入力である。

成果保存域

定義 8.500 (Adler 2003 年資料の成果保存条件). 内積減衰と干渉抑制は、初期状態、ユニタリ発展および散乱近似のもとで成立する。直交結果との非両立は、同一の規格化状態と同一のユニタリ作用を前件とする。記録と後続読出しは測定期間・装置配置・読出し順序を、確率的代案は線形項・非線形確率項と $dW_t^2 = dt$ を、因果域は c と T を用いる。各時間入力と同じ順序・尺度・対応を持つ LCTR 生成列が成立し、これらの仮定と構成則が保たれるとき、各条件付き成果が保存される。

成立責務の配置

成立責務の配置 本資料で監査対象となる 9 件の時間内容は、使用前に非時間的物理入力から生成されず、成立済みの時間入力として受け入れられる。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。この判定の根拠は、各時間内容が法則演算または成果導出で使用されることと、その使用前に対応する生成条件または成立条件が入力、形成条件、評価条件もしくは失効条件として置かれていないこととの照合である。

実失効証拠

実失効証拠 完全判定と残存根判定は物理時間成立資格を対象とし、成果の値または適用域を規定する具体的条件の実失効とは別である。本資料の原典形式証拠および LCTR 監査証拠から、そのような対象条件の実失効は確定しない。実失効判定は「原典証拠から判定不能」であり、成立責務の背景化だけから実失効を推定しない。

下流到達

下流到達 原始時間根依存成果への到達範囲は、本区分で復元した原始時間根・成果依存関係および極小原始時間根支援によって資料別に定まる。これは構造的到達である。具体的条件の実失効が確定していないため、その失効位置から成果への実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。構造的到達は実到達を代替しない。

修復範囲

修復範囲 構造的到達に基づく修復対象は、対応する時間内容と、その使用前に要求される生成条件または成立条件である。再計算範囲は、実失効が独立に確定し、かつその失効位置から依存到達する成果に限られる。本資料では実失効が判定不能であるため、この修復・再計算指定は条件付きである。当該条件が成立した場合は、修復後の入力から対象成果を再生成・再計算するか、その成立域を制限する。再計算後の値は監査結果として確定する。

監査結論

命題 8.501 (Adler 2003 年資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\text{AuditPartIdx}_R = (\emptyset, [9]; \emptyset, \{3, 4\}, \{1, 2, 5, 6, 7, 8\}, \emptyset).$$

証明. 唯一の移送は時間内容 6・8 を前提とするので、非時間的物理入力からも資料形式証拠環境だけからも開始できず、9 時間内容はすべて原始時間根である。成果 3・4 は時間前提を持たず、資料形式証拠環境中の主張 17–19 により到達するが、その主張は 4 物理初期成分だけからは得られない。他の 6 成果は時間前提を持ち、同環境へ 9 根を加えれば到達する。成果四分割より表示式を得る。□

命題 8.502 (Adler 2003 年資料の原始時間根・成果依存関係). 定義 7.108 の極小支援族について、族員総数は 8、根・成果対と必須根・成果対はともに 16 である。成果 3・4 の支援族は $\{\emptyset\}$ である。

表 373: Adler 2003 年資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計
1,2,5,7	(1;3)
3,4	(1;0)
6,8	(1;2)

証明. 定義 7.46 を唯一の移送 $\{6, 8\} \rightarrow \{7\}$ と 8 成果辺へ適用する。成果 1・2 の極小支援は $\{1, 4, 9\}$ 、成果 5・7 は $\{6, 8, 9\}$ 、成果 6 は $\{2, 5\}$ 、成果 8 は $\{2, 3\}$ 、成果 3・4 は空集合であり、表と対数が従う。□

個別言明 装置・環境分岐間内積の時間減衰

言明対象は、ユニタリ測定模型における装置・環境分岐間内積の減衰である。原文（英語）：

the rapid decay with time of the inner product

日本語訳：

内積が時間とともに急速に減衰すること

出典位置は、arXiv:quant-ph/0112095v3 の p. 7、式 (4) 導入段落である。

最小文脈は次のとおりである。式 (4) の内積は装置・環境の分岐状態間のものであり、初期値 1 から減衰する。式 (5a)・(5b) は散乱近似のもとでこの内積を因子分解し、p. 8 は因子数の時間依存から $\exp(-\Lambda t)$ 型の漸近減衰を述べる。帰属主体は Stephen L. Adler である。述語は「the rapid decay with time」、明示適用域は原典 pp. 6–8、式 (3)–(5b)、初期状態、ユニタリ発展、散乱近似および時間依存する因子数である。

デコヒーレンスの解決資格

言明対象は、デコヒーレンスによる量子測定問題の解決資格である。原文（英語）：

decoherence has not solved the quantum measurement problem.

日本語訳：

デコヒーレンスは量子測定問題を解決していない。

出典位置は、arXiv:quant-ph/0112095v3 の p. 2、要旨である。

最小文脈は次のとおりである。原典は装置・環境の内積減衰による干渉抑制と、単一結果の選択を区別する。p. 8 の論証は、同一の規格化初期状態と同一のユニタリ作用から得る二状態の内積が 1 であり、式 (6a)・(6b) の直交性と両立しないことを用いる。p. 9 は、異なる結果を少なくとも一度ずつ得るだけの試行反復でこの問題が生じると説明する。帰属主体は Stephen L. Adler である。述語は「has not solved the quantum measurement problem」、明示適用域は要旨 p. 2、pp. 8–9、式 (6a)・(6b)、同一規格化状態・同一ユニタリ作用・直交結果要求である。

現象論的解決としての地位

言明対象は、測定問題の現象論的解決としてのデコヒーレンスの地位である。原文（英語）：

Decoherence, in the absence of a detailed theory showing that it leads to stochastic outcomes with the correct properties, has yet to achieve this status.

日本語訳：

デコヒーレンスは、正しい性質を持つ確率的結果へ至ることを示す詳細理論がないかぎり、この地位をまだ達成していない。

出典位置は、arXiv:quant-ph/0112095v3 の p. 11、結論段落である。

最小文脈は次のとおりである。直前の文は、確率的手法が実験で将来反証され得る一方、測定問題の現象論的解決として成立すると述べる。続く引用文の主語はデコヒーレンスであり、正しい性質を持つ確率的結果を導く詳細理論の不在を、その地位が未達である条件とする。帰属主体は Stephen L. Adler である。述語は「has yet to achieve this status」、明示適用域は pp. 10–11 の確率微分発展と、その現象論的評価に続く p. 11 のデコヒーレンスの評価である。

適用範囲付き共通証拠 三言明の対象・述語・適用域を次に示す。

対象 言明	言明対象	述語	明示的適用域
S40- Q001	ユニタリ測定模型 における装置・環 境分岐間内積の 減衰	時間とともに急速に減衰す ると述べる。	原典 pp. 6–8、式 (3)–(5b)、初期状態、ユ ニタリ発展、散乱近似 および時間依存する因 子数。
S40- Q002	デコヒーレンスに よる量子測定問題 の解決資格	干渉抑制だけでは単一結果 選択を与えず、測定問題を 解決していないと判定 する。	要旨 p. 2、pp. 8–9、式 (6a)・(6b)、同一規格化 状態・同一ユニタリ作 用・直交結果要求。
S40- Q003	測定問題の現象論 的解決としてのデ コヒーレンスの 地位	正しい性質を持つ確率的結 果を導く詳細理論がないか ぎり、デコヒーレンスは現 象論的解決としての地位を まだ達成していないと判定 する。	pp. 10–11 の確率微分発 展と、その現象論的評 価に続く p. 11 のデコ ヒーレンスの評価。

個別監査 装置・環境分岐間内積の時間減衰

言明 S40-Q001 の対象は装置・環境分岐間の内積である。独立根拠は式 (5a)・(5b) の散乱模型と p. 8 の漸近計算であり、内積減衰と干渉抑制を支える。計算は初期状態、ユニタリ発展、散乱近似、発展時間 t および率 Λ を用いる。ここで減衰する内積と、式 (6a)・(6b) に現れる系を含めた全状態の内積は対象が異なる。対応する形式証拠は、表 371 の成果 1・2 および定義 8.499 である。

デコヒーレンスの解決資格

言明 S40-Q002 の独立根拠は、同一の規格化状態 $|0\rangle$ と同一のユニタリ作用 U から得る $|A\rangle = U|0\rangle$ 、 $|B\rangle = U|0\rangle$ について、 $\langle A|B\rangle = \langle 0|U^\dagger U|0\rangle = 1$ となる論証である。これは二結果の直交性と両立しない。装置・環境分岐間内積の減衰を加えても、この含意は変わらない。適用域は同一初期状態・同一作用という前件であり、p. 9 の注 1 が述べる簡略化された測定問題に対応する。対応する形式証拠は成果 3・4 である。

現象論的解決としての地位

言明 S40-Q003 は、デコヒーレンスの到達状態を、確率的手法について直前に認めた現象論的解決の地位と比較する。原典が確率的手法へ与える根拠は、Born 則確率を持つ離散的結果、観測される条件でのコヒーレンス維持、および測定装置の条件での状態収縮という性質である。これらの性質の詳細解析は原典が挙げる文献へ帰属し、当該段落は確率微分による構成と現象論的評価を与える。デコヒーレンスの未達判定には成果 3・4、確率的代案の構成と評価には成果 5・7 が対応する。

適用範囲付き共通監査 三言明を結ぶのは、装置・環境の内積減衰、全状態の直交単一結果、追加の確率的力学という三つの対象である。デコヒーレンスの理論計算は時間依存する内積を評価する。単一結果に関する非両立は、同一状態・同一作用の前件から得られる形式的帰結である。確率的代案は時間微分と確率微分を用いる。表 372 では成果 3・4 が時間前提を持たず、他の 6 成果が原始時間根へ依存する。

証拠効力境界

原典の論理的な否定判断は同一初期状態・同一決定論的作用を前件とし、確率的手法の評価は原典が述べる現象論的性質と反証可能性を伴う。時間内容9件の生成判定と8成果の四分割は、命題 8.501 に従う。

8.19.41 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 41。

資料名 Philip W. Anderson 2001 年資料の原始時間根監査

書誌同定 Philip W. Anderson, *Science: A “Dappled World” or a “Seamless Web” ?*, *Studies in History and Philosophy of Modern Physics* 32(3), 487–494 (2001), DOI: 10.1016/S1355-2198(01)00011-9 を $R = \text{Ref}_{\text{And01DW}}$ とする。監査範囲は pp. 487–494 である。

監査範囲識別子 41-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 41-L1。

原典位置内容 書誌同定に示す監査域ならびに各証拠表の原典位置欄による。

形式対象

対象識別子 41-F1。

対象名 論考中の主張・事例。

対象型 形式対象。

形式内容 論証対象とその監査記録は定義 8.503、8.505 に示す。

原典位置識別子集合 41-L1。

仮定

仮定識別子 41-A1。

仮定内容 論証の条件・事例は定義 8.503、8.505 に示す。

原典位置識別子集合 41-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 41-P1。

入力名 原典の非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 本資料は既存理論・実験を論評する。資料内操作へ投入する非時間的物理入力の組は指定されていない。監査の初期集合と証拠環境は定義 8.505 に示す。

原典位置識別子集合 41-L1。

時間内容

時間内容識別子 41-T1。

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 時間内容の個別内容は定義 8.504、8.503 に示す。

原典位置識別子集合 41-L1。

形式入力要素

定義 8.503 (Philip W. Anderson 2001 年資料の論証対象と条件). 原典は Cartwright の科学観を批判する書評論考である。表 376 の主張・事例は Anderson に帰属する。

BCS の検証史、運動方程式と初期条件、炭素年代測定、反復観測、デコヒーレンスと原子ビーム検証、普遍性、対称性の破れおよび繰り込みが、理論の相互接続と科学的理解の論証に用いられる。BCS の検証期間 1957–1965 はおよそその期間である。

p. 492 のデコヒーレンス、旧来の収縮名称および原子ビーム検証は一続きの記述である。普遍性、対称性の破れおよび繰り込みについては、その概念的役割と尺度間の関係を述べる。

検証期間、経歴期間、歴史順序、状態発展、年代、観測順序および過程順序は、表 375 の時間内容に属する。

定義 8.504 (Philip W. Anderson 2001 年資料の時間内容). 資料 $R = \text{Ref}_{\text{And01DW}}$ について $n_R = 7$ とする。各時間内容と原典位置を表 375 に示す。

表 375: Philip W. Anderson 2001 年資料の時間内容と原典位置

i	時間内容	原典位置
1	BCS 模型の検証期間	p. 490
2	研究活動の経歴期間	pp. 489–490
3	理論形成と理論間接続の歴史順序	pp. 487–494
4	運動方程式が与える状態発展	p. 491
5	炭素年代測定が与える過去事象位置	p. 491
6	反復観測の順序	pp. 491–492
7	デコヒーレンスとして記述される過程と原子ビーム検証の順序	p. 492

定義 8.505 (Philip W. Anderson 2001 年資料の監査主張記録). 監査主張節点を $\text{ClaimNodes}_R(14)$ 、初期集合と証拠環境の対を $\text{InitEnv}_R^{\text{audit}} = \text{ClaimPrefix}_R(0)$ とする。物理入力初期集合は空であり、14 主張は資料内言明の証拠環境に属する。各記録の内容と原典位置を表 376 に示す。

表 376: Philip W. Anderson 2001 年資料の監査主張記録

主張	著者の記述	原典位置
1	BCS 模型の検証史と通常金属への適用域。小パラメータで制御された平均場解まわりの理論として述べる。	pp. 489–491
2	運動方程式を知ることと、カオスの流体の詳細な帰結を予測できることの区別。	p. 491
3	初期条件から帰結を計算する予測観。	p. 491
4	炭素年代の相互照合によって過去事象の順序を理解する事例。	p. 491
5	予測の検証と、次回の観測・予測への利用。	pp. 491–492
6	測定問題の議論にデコヒーレンスが見当たらないことに対する著者の批判。	p. 492
7	デコヒーレンスが記述する過程を、旧来「波動関数の収縮」と呼ばれた過程に結び付ける著者の記述。	p. 492
8	その概念が原子ビーム技法で実験的に検証され、過程全体が量化されたという著者の報告。	p. 492
9	同じ普遍性クラスに属する簡単な模型を用いるという説明。	pp. 490, 492
10	対称性の破れを、基礎法則から複雑性が現れる主要な仕方の一つとする説明。	p. 491
11	繰り込みによる原子尺度から巨視的尺度への移行と、模型選択の正当化。	p. 492
12	科学を、分野内・分野間で相互接続され、成長し自己修正する網とする立場。	pp. 488–489, 493
13	Cartwright による BCS 史および科学的発見の記述に対する著者の批判。	pp. 489–490, 493
14	超伝導の理論と実践に 43 年間関与してきたという著者の研究経験。	pp. 489–490

依存入力

索引識別子 S41-XI-DI1。

既存証拠参照集合 定義 8.506。

依存・移送要素

定義 8.506 (Philip W. Anderson 2001 年資料の時間内容移送)。

移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = \emptyset$ によって定める。したがって、移送入力、移送出力および原典支援を割り当てる移送事象の件数は 0, 0, 0 である。移送事象が空であるという判定の適用域は pp. 487–494 である。同範囲で並置される BCS 模型、運動方程式、炭素年代測定、反復観測、デコヒーレンスの記述および原子ビーム検証は、時間内容間の始域と終域を持つ資料固有操作を定めない。

成立条件

索引識別子 S41-XI-FC1。

既存証拠参照集合 定義 8.506。

原典支援

索引識別子 S41-XI-SS1。

既存証拠参照集合 定義 8.506。

成果

定義 8.507 (Philip W. Anderson 2001 年資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [11]$ によって定める。第 j 成果の時間内容前提添字集合と形式主張支援添字集合を $J_{R,j}^{\text{res}}$ および $P_{R,j}^{\text{res}}$ とする。各集合、成果、根拠型および原典位置は表 377 によって定める。

表 377 の原典位置キーと原典位置の対応は次である。

- 1 歴史的・哲学的論証；pp. 487 – 494
- 2 既存観測・検証事例の論証内使用；pp. 489 – 491
- 3 普遍性および対称性の破れの概念的役割；pp. 490 – 492
- 4 運動方程式・初期条件と巨視的理解の概念区分；p. 491
- 5 既存観測・検証事例の論証内使用；pp. 491 – 492
- 6 デコヒーレンス、収縮および測定問題の説明比較；p. 492
- 7 既存観測・検証事例の論証内使用；p. 492
- 8 普遍性、対称性の破れおよび繰り込みの理論構造；pp. 490 – 492

表 377: Philip W. Anderson 2001 年資料の成果、監査入力、根拠型および原典位置

j	成果	$J_{R,j}^{\text{res}}$	$P_{R,j}^{\text{res}}$	原典位置キー
1	歴史的事例に支えられる、科学を相互接続された網とする立場	$\{1, 3\}$	$\{1, 9, 10, 11, 12\}$	1
2	BCS 模型の検証、適用域拡張および理論成熟	$\{1, 3\}$	$\{1\}$	2
3	普遍性および対称性の破れの役割についての説明	$\emptyset$	$\{9, 10\}$	3
4	詳細予測と巨視的挙動理解の区別	$\{4\}$	$\{2, 3\}$	4
5	炭素年代測定による過去理解	$\{5\}$	$\{4\}$	5
6	反復観測と次回予測の関係	$\{6\}$	$\{5\}$	5

j	成果	$J_{R,j}^{\text{res}}$	$P_{R,j}^{\text{res}}$	原典位置キー
7	測定問題の記述にデコヒーレンスが欠けることへの批判	{7}	{6, 7, 8}	6
8	デコヒーレンスと旧来の収縮名称を結び付ける著者の説明	{7}	{7}	6
9	原子ビーム技法による定量的検証という著者の報告	{7}	{8}	7
10	繰り込みによる尺度間の接続と模型選択の説明	$\emptyset$	{9, 11}	8
11	BCS 史と研究経験に基づく科学的発見の記述への批判	{1, 2, 3}	{1, 13, 14}	1

命題 8.508 (Philip W. Anderson 2001 年資料の監査境界基数). 資料 $R = \text{Ref}_{\text{And01DW}}$ の監査境界は 32 節点と 11 超辺を持つ。

定義 8.509 (Philip W. Anderson 2001 年資料の成果証拠効力域). 成果の成立根拠

成果 1 および成果 11 の根拠型は歴史的・哲学的論証、成果 2、成果 5、成果 6 および成果 9 の根拠型は既存観測・検証事例の論証内使用、成果 3 および成果 10 の根拠型は原典の概念的説明、成果 4 の根拠型は概念区分、成果 7 および成果 8 の根拠型は説明比較である。

直接測定対象 本資料内の新規直接測定対象は 0 件である。

直接測定述語 本資料内の新規直接測定述語は 0 件である。

直接測定の条件および適用域 本資料内の新規直接測定条件は 0 件である。

形式的一般化の対象 形式的一般化の対象は次の 6 群である。

1. BCS 模型の検証史から理論成熟および適用域拡張への一般化
2. 普遍性、対称性の破れおよび繰り込みによる理論階層間接続
3. 運動方程式による予測と巨視的理解の区別
4. 炭素年代測定および反復観測から過去理解および次回予測への一般化
5. デコヒーレンスの説明と原子ビーム検証の言明を用いた測定問題の記述への批判
6. 個別事例から科学理論全体の接続像への歴史的・哲学的一般化

形式的一般化の条件および適用域 各一般化の適用条件は次の 4 件である。

1. BCS、年代測定、反復観測およびデコヒーレンス・原子ビーム検証の事例は、原典が記述する射程に条件づけられる。
2. 既存実験の証拠効力は各一次資料に属する。
3. 運動方程式と初期条件による状態発展は時間内容 4 を先行入力に持つ。
4. 年代測定、反復観測および検証史は時間内容 1–3 および 5–7 を先行入力に持つ。

成果依存 表 377 の各行にある支援主張添字および時間内容前提添字を、定義 7.105 の対応する添字集合とする。各結果の支援集合および時間内容前提集合は、同定義によって定まる。

成立根拠

証明. 資料内言明の証拠環境は 14 節点、時間内容集合は 7 節点、成果集合は 11 節点を持つ。時間内容移送は 0 超辺、成果依存は 11 超辺を持つ。命題 7.29 より $14 + 7 + 11 = 32$, $0 + 11 = 11$ である。□

証拠階層

索引識別子 S41-XI-MT1。

既存証拠参照集合 定義 8.509。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 7 件。

資料内証拠条件付き局所到達 資料内証拠条件付き局所到達判定は 0 件、同判定後の残存原始時間根は 7 件である。

成果依存

索引識別子 S41-XI-RD1。

既存証拠参照集合 証拠 8.511。

証拠効力

索引識別子 S41-XI-EE1。

既存証拠参照集合 定義 8.512。

成果保存域

索引識別子 S41-XI-RPD1。

既存証拠参照集合 定義 8.513。

成立責務の配置

成立責務の配置 本資料で監査対象となる 7 件の時間内容は、使用前に非時間的物理入力から生成されず、成立済みの時間入力として受け入れられる。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。この判定の根拠は、各時間内容が法則演算または成果導出で使用されることと、その使用前に対応する生成条件または成立条件が入力、形成条件、評価条件もしくは失効条件として置かれていないこととの照合である。

実失効証拠

実失効証拠 完全判定と残存根判定は物理時間成立資格を対象とし、成果の値または適用域を規定する具体的条件の実失効とは別である。本資料の原典形式証拠および LCTR 監査証拠から、そのような対象条件の実失効は確定しない。実失効判定は「原典証拠から判定不能」であり、成立責務の背景化だけから実失効を推定しない。

下流到達

下流到達 原始時間根依存成果への到達範囲は、本区分で復元した原始時間根・成果依存関係および極小原始時間根支援によって資料別に定まる。これは構造的到達である。具体的条件の実失効が確定していないため、その失効位置から成果への実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。構造的到達は実到達を代替しない。

修復範囲

修復範囲 構造的到達に基づく修復対象は、対応する時間内容と、その使用前に要求される生成条件または成立条件である。再計算範囲は、実失効が独立に確定し、かつその失効位置から依存到達する成果に限られる。本資料では実失効が判定不能であるため、この修復・再計算指定は条件付きである。当該条件が成立した場合は、修復後の入力から対象成果を再生成・再計算するか、その成立域を制限する。再計算後の値は監査結果として確定する。

監査結論

命題 8.510 (Philip W. Anderson 2001 年資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\text{AuditPartIdx}_R = \left(\emptyset, [7]; \right. \\ \left. \emptyset, \{3, 10\}, [11] \setminus \{3, 10\}, \emptyset \right)$$

である。移送事象集合が空であるため、移送入力源集合も空である。

証明. 物理入力初期集合は空であり、時間内容移送はない。各成果辺は資料主張を必要とするため、物理入力初期集合から時間内容または成果へは到達しない。

資料内言明を証拠環境に加えると、成果 3・10 の主張入力がそろそろ。両成果の時間入力は空であるため、時間根を加えずに到達する。残る 9 成果は表 377 の時間内容を必要とし、7 根を与えれば 11 成果すべてへ到達する。時間内容自体を出力する辺はなく、7 時間内容はいずれも原始時間根として残る。定義 8.115 から表示した添字組を得る。□

命題 8.511 (Philip W. Anderson 2001 年資料の原始時間根・成果依存関係). 各 $q \in \text{Idx}_R^{\text{audit,result}}$ について、定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ の要素数と、その要素の濃度の最小値・最大値は、表 378 のとおりである。成果 3・10 の支援族は $\{\emptyset\}$ であり、全成果の族員総数は 11 である。原始時間根・成果依存関係と必須原始時間根・成果依存関係は、それぞれ 13 組を持つ。

表 378: Philip W. Anderson 2001 年資料の極小原始時間
根支援

成果添字	支援統計	成果添字	支援統計
1-2	(1; 2)	3、 10	(1; 0)
4-9	(1; 1)	11	(1; 3)

証明. 定義 7.46 の更新を、定義 8.507 の 11 成果依存超辺へ適用する。支援反鎖が不変となるまで更新すると、命題 7.47 により、全成果の極小原始時間根支援族が一意に定まる。定義 7.50 および定義 8.114 を同族へ適用すると、二つの依存関係が一意に定まる。□

定義 8.512 (Philip W. Anderson 2001 年資料の証拠効力域と効力境界). 証拠効力域は次の 6 群である。

1. BCS 模型の検証史と適用域拡張
2. 普遍性、対称性の破れおよび繰り込みの理論構造
3. 運動方程式と初期条件による状態発展
4. 炭素年代測定と反復観測
5. デコヒーレンス、収縮および原子ビーム検証の説明
6. 科学理論の階層間接続に関する歴史的・哲学的論証

証拠効力境界は次の 5 件である。

1. 成果 3・10 の局所到達は、普遍性、対称性の破れおよび繰り込みについての原典の説明を証拠として成立する。物理入力だけからの生成ではない。
2. BCS 検証史、運動方程式、年代測定、反復観測、測定問題および科学史総括は時間内容を先行使用する。
3. 本資料は既存実験を論証材料として用い、資料内で新規直接測定を実施しない。
4. 運動方程式による状態発展は時間変数の物理的生成を与えない。
5. 炭素年代、観測順序および歴史順序は非時間的物理入力から生成されない。

定義 8.513 (Philip W. Anderson 2001 年資料の成果保存条件). 成果 3・10 は原典の概念的説明の射程を保つ。残る 9 成果は、それぞれが用いる時間内容を LCTR 生成順序で成立させ、原典の歴史的・哲学的射程のもとで保存する。

個別言明 デコヒーレンス、収縮表現および実験的検証

言明対象は、デコヒーレンスが記述する過程、旧来の「波動関数の収縮」という名称との関係、ならびに実験的検証を受けた対象の範囲である。原文（英語）：

‘decoherence’ which describes the process that used to be called ‘collapse of the wave function’ . The concept is now experimentally verified

日本語訳：

「デコヒーレンス」は、かつて「波動関数の収縮」と呼ばれていた過程を記述する。その概念は現在、実験的に検証されている。

出典位置は、Philip W. Anderson, *Science: A “Dappled World” or a “Seamless Web”* ?, p. 492 である。

最小文脈は、量子測定問題、デコヒーレンス、収縮過程および原子ビーム技法による検証を対象とする議論である。引用文は、デコヒーレンスの説明対象、旧来の収縮名称および実験的検証を連続して述べる。帰属主体は Philip W. Anderson である。対象へ与える述語は、デコヒーレンスについて旧来収縮と呼ばれた過程を記述すること、ならびに “The concept” について現在実験的に検証されていることである。明示適用域は、p. 492 の量子測定問題、デコヒーレンスおよび収縮に関する説明と、後続する原子ビーム検証の議論である。

適用範囲付き共通証拠 以下の言明は Anderson 2001 の原文、対応する日本語訳、原典位置、最小文脈および資料帰属を示す。

対象 言明	言明対象	述語	明示的適用域
S41- Q001	デコヒーレンスが記述する過程、旧来の「波動関数の収縮」という名称との関係、および実験的検証を受けた対象	デコヒーレンスは旧来「波動関数の収縮」と呼ばれた過程を記述し、“The concept” は実験的に検証されていると述べる。	原典 p. 492 の量子測定問題、デコヒーレンス、収縮過程、および後続する原子ビーム技法による検証の議論。

個別監査 デコヒーレンス、収縮表現および実験的検証

原文と最小文脈は次の四つの解釈を許す。

1. デコヒーレンスと、旧来収縮と呼ばれた過程を同一の説明対象とする解釈
2. デコヒーレンスが、収縮表現に結びつけられた観測可能な干渉抑制過程を記述するという限定解釈
3. “The concept” をデコヒーレンス概念へ係属させ、その実験的検証を述べる解釈
4. “The concept” を直前の過程記述全体へ係属させ、収縮を含む広い過程の実験的検証を述べる解釈

四つの解釈可能性は併存する。

独立根拠は、原典が同じ記述列に置く、デコヒーレンスと旧来の収縮名称の説明関係、および既存の原子ビーム検証事例である。Anderson は、既存実験を歴史的・哲学的論証内で使用する。

各解釈における証拠効力境界は次の 5 件である。

1. 同一対象解釈から、デコヒーレンスと収縮の形式的同値性は導かれない。
2. 限定解釈は干渉抑制の実験的支援と両立するが、確率付き単一結果の生成を含意しない。

3. デコヒーレンス係属解釈の実験的効力は、原典が言及するデコヒーレンス現象と検証事例に属する。
4. 広域係属解釈から、収縮全体または量子測定問題全体の直接実験による解決は導かれない。
5. デコヒーレンス、収縮および原子ビーム過程が使用する時間内容の物理的生成は本資料から導かれない。

対応する形式証拠は、表 375、表 376、表 377、定義 8.512 および命題 8.510 にある。非時間入力到達時間は 0/7、原始時間根は 7/7、完全判定の生成成果は 0/11、資料内証拠条件付き局所到達成果は 2/11、根依存成果は 9/11 である。干渉抑制と確率付き単一結果生成を分離する対照は、定義 8.499 にある。

8.19.42 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 42。

資料名 Clark 2001 の原始時間根監査

書誌同定 Charles W. Clark, *Effects of Configuration Interaction on Intensities and Phase Shifts*, NIST Special Publication 958 (2001)[49] を資料 *R* とする。監査域は pp. 116–117 の式 (1)–式 (3) および導入・説明段落である。

定義 8.514 (Clark 2001 資料の意味成分). 意味成分 36 件は、非時間的初期成分 11 件、資料主張 22 件および数学対象型 3 件からなる。

監査範囲識別子 42-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 42-L1。

原典位置内容 書誌同定に示す監査域ならびに各証拠表の原典位置欄による。

形式対象

対象識別子 42-F1。

対象名 原典の形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 形式対象の個別内容は定義 8.514、8.515 に示す。

原典位置識別子集合 42-L1。

仮定

仮定識別子 42-A1。

仮定内容 原典 p. 116 は、式 (1) が簡略仮定の下で導かれることを明記する。式 (1)–(2) では、状態準備後の経過時間 $t \geq 0$ 、一定の率定数 $\Gamma > 0$ 、および寿命 $\tau = 1/\Gamma$ を用いる。式 (3) では代替遷移経路の確率振幅と位相関係を用いる。 $q \gg 1$ における式 (2) との対応は、信号が最も強い領域について原典が述べる対応である。

原典位置識別子集合 42-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 42-P1。

入力名 原典の非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 非時間的物理入力の個別内容は定義 8.514、8.515 に示す。初期成分は原子・電子・放射場・装置の担体および配置の非時間的射影であり、遷移率、振動周期、経過時間を含まない。代替遷移経路は量子的な状態遷移の経路である。確率振幅の代数構造と位相関係は資料主張 7・8 および数学対象型 3 の形式証拠として扱う。

原典位置識別子集合 42-L1。

時間内容

時間内容識別子 42-T1。

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 時間内容の個別内容は定義 8.516 に示す。

原典位置識別子集合 42-L1。

形式入力要素

形式成分識別子 42-C1。

形式成分名 原典の形式証拠環境。

形式成分型 形式成分。

形式成分本文 形式入力要素の個別内容は定義 8.514、8.515 に示す。

原典支援識別子集合 42-L1。

表 380: Clark 2001 資料の非時間的初期成分

k	意味成分	対応主張添字
1	二準位原子の物理担体	{1, 2}
2	高エネルギー状態の物理構成	{1}
3	低エネルギー状態の物理構成	{1}
4	二状態間の遷移結合構造	{2}
5	放射場の物理担体	{3}
6	回折格子またはプリズムの物理担体	{5}
7	分散素子の空間配置	{5}
8	スクリーン、写真乾板または検出器配列	{6}
9	登録装置の空間配置	{6}
10	代替遷移に関与する原子・電子の状態構成	{7, 8}
11	セシウム 133 原子の物理担体	{19}

定義 8.515 (Clark 2001 資料の資料主張). 資料主張 22 件を次表に示す。

表 381: Clark 2001 資料の資料主張

<i>p</i>	主張	原典位置
1	高・低エネルギー状態を持つ原子	p. 116、式 (1) 直前
2	高状態から低状態への遷移	p. 116、式 (1) 直前
3	遷移に伴う光放射	p. 116、式 (1) 直前
4	二状態間のエネルギー差	p. 116、式 (1) 前 のエネルギー差 と角周波数の 説明
5	分散素子による放射の分散	p. 117、式 (2) 直前
6	スクリーン等による登録	p. 117、式 (2) 直前
7	代替遷移経路の位相関係	p. 117、式 (3) 直前
8	代替遷移経路間の干渉	p. 117、式 (3) 直前
9	状態準備時点から測る経過時間	式 (1)
10	放射強度の指数的時間依存	式 (1)
11	率定数と高状態寿命の逆数関係	式 (1) 直後
12	Planck 定数とエネルギー差による遷移角周波数	p. 116、式 (1) 前 のエネルギー差 と角周波数の 説明
13	放射強度の角周波数スペクトル分解	式 (2) 導入段落
14	指数崩壊に対応する Lorentzian 線形	式 (2)
15	率定数のスペクトル幅としての役割	式 (2) 直後
16	エネルギー不定性と寿命の反比例	式 (2) 直後
17	追加物理過程による Lorentzian 形からの偏差可能性	p. 117、式 (2) 後 段落
18	代替経路干渉を表す Fano 線形	式 (3)
19	秒の基準に用いられるセシウム 133 原子の指定遷移と放射	p. 116、秒の定義 段落
20	指定放射の 9,192,631,770 周期による秒の定義	p. 116、秒の定義 段落
21	同一かつ近傍環境に摂動されない原子による原理上の秒の実現	p. 116、秒の定義 段落
22	理想的実現の実際上の不可能性と、現実・理想を結ぶ定量モデルの必要性	p. 116、秒の定義 に続く段落

表 382: Clark 2001 資料の数学対象型

m	数学対象型	原典位置
1	指数減衰式	式 (1)
2	Lorentzian 角周波数線形式	式 (2)
3	Fano 線形式	式 (3)

定義 8.516 (Clark 2001 資料の時間内容). 時間内容 8 件を次表に示す。

表 383: Clark 2001 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	Planck 定数	pp. 116–117
2	遷移角周波数	p. 116、式 (1) 前のエネルギー差と角周波数の説明
3	状態準備時点からの経過時間	式 (1)
4	率定数と、それに対応する角周波数尺度	式 (1)–式 (3)
5	スペクトル角周波数	式 (2)–式 (3)
6	高エネルギー状態の寿命	式 (1) 直後
7	秒の基準となる指定セシウム放射の振動周期	p. 116、秒の定義段落
8	指定周期の計数によって定義される時間単位・秒	p. 116、秒の定義段落

依存入力

索引識別子 S42-XI-DI1。

既存証拠参照集合 定義 8.517。

依存・移送要素

定義 8.517 (Clark 2001 資料の時間内容移送). 時間内容移送 3 件を次表に示す。

表 384: Clark 2001 資料の時間内容移送

移送	依存・移送	資料主張	時間入力	時間出力	原典位置
1	Planck 定数と状態間エネルギー差から遷移角周波数	{4, 12}	{1}	{2}	p. 116、式 (1) 前のエネルギー差と角周波数の説明
2	高エネルギー状態の寿命から率定数	{11}	{6}	{4}	式 (1) 直後

移送	依存・移送	資料主張	時間入力	時間出力	原典位置
3	指定放射の周期を 9,192,631,770 回数えて秒 を定義	{19, 20}	{7}	{8}	p. 116、秒の 定義段落

全 3 移送は時間内容を入力する前に一つ以上の既存時間内容を入力する。非時間的初期成分だけから時間内容を入力する移送は 0 件である。

成立条件

索引識別子 S42-XI-FC1。

既存証拠参照集合 定義 8.517。

原典支援

索引識別子 S42-XI-SS1。

既存証拠参照集合 定義 8.517。

成果

定義 8.518 (Clark 2001 資料の成果と保存条件)。資料固有成果 5 件と資料主張、時間前提、原典位置および保存条件を次表に示す。

表 385: Clark 2001 資料の成果・依存・保存条件

成果	内容	資料主張	時間前提	原典位置	保存条件
1	放射強度の指数減衰	$\llbracket 1, 3 \rrbracket \cup \llbracket 9, 11 \rrbracket$	{3, 4}	式 (1)	二準位近似と指数減衰モデルの適用条件を保持する。
2	Lorentzian 角周波数線形	$\llbracket 4, 6 \rrbracket \cup \llbracket 12, 15 \rrbracket$	{2, 4, 5}	式 (2)	指数減衰、スペクトル分解および Lorentzian 近似を保持する。
3	エネルギー幅と状態寿命の反比例	{11, 12, 15, 16}	{1, 4, 6}	p. 117、式 (2) 直後	Lorentzian 半値全幅、 $\tau = 1/\Gamma$ および $\hbar = h/(2\pi)$ によるエネルギー換算を保持する。
4	Lorentzian 形からの有意な偏差可能性	{14, 17}	{2, 4, 5}	p. 117、式 (2) 後段落	簡略仮定に含まれない追加物理過程を保持する。

成果 内容	資料主張	時間前提	原典位置	保存条件
5	代替遷移経路の干渉を表す Fano 線形	{7, 8, 18}	{2, 4, 5}	式 (3)
				代替経路の位相関係、干渉パラメータ q および $\epsilon = 2(\omega - \omega_0)/\Gamma$ を保持する。

成果依存

索引識別子 S42-XI-RD1。

既存証拠参照集合 定義 8.518。

成立根拠

索引識別子 S42-XI-RG1。

既存証拠参照集合 定義 8.518。

証拠階層 監査域内で本資料自身が新たに直接測定した対象は 0 件である。原典は既知の放射・スペクトル関係とモデルの適用限界を解説する。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 0 件／残存原始時間根 8 件。

資料内証拠条件付き局所到達 資料内証拠条件付き局所到達判定で到達する時間内容は 0 件、同判定後の残存原始時間根は 8 件である。

成果依存 根・成果依存は 20 組、そのうち必須依存は 6 組である。

証拠効力 形式証拠は指数減衰、Lorentzian 線形、不定性と寿命の反比例、モデル偏差および Fano 線形を支える。その理論的有効性は、Planck 定数、角周波数、率定数、寿命その他の時間内容を非時間的入力から生成したことを含意しない。

成果保存域 5 成果は、時間内容前提を LCTR 生成列で生成し、表 385 の条件を満たす範囲で保存される。

成立責務の配置

成立責務の配置 本資料で監査対象となる 8 件の時間内容は、使用前に非時間的物理入力から生成されず、成立済みの時間入力として受け入れられる。秒の定義は既存の振動周期を計数するものであり、主張 21・22 の実現条件と定量モデルは、その周期を非時間的入力から生成する条件ではない。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。この判定の根拠は、各時間内容が法則演算、単位定義または成果導出で使用されることと、その使用前に対応する生成条件または成立条件が入力、形成条件、評価条件もしくは失効条件として置かれていないこととの照合である。

実失効証拠

実失効証拠 完全判定と残存根判定は物理時間成立資格を対象とし、成果の値または適用域を規定する具体的条件の実失効とは別である。本資料の原典形式証拠および LCTR 監査証拠から、そのような対象条件の実失効は確定しない。実失効判定は「原典証拠から判定不能」であり、成立責務の背景化だけから実失効を推定しない。

下流到達

下流到達 原始時間根依存成果への到達範囲は、本区分で復元した原始時間根・成果依存関係および極小原始時間根支援によって資料別に定まる。これは構造的到達である。具体的条件の実失効が確定していないため、その失効位置から成果への実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。構造的到達は実到達を代替しない。

修復範囲

修復範囲 構造的到達に基づく修復対象は、対応する時間内容と、その使用前に要求される生成条件または成立条件である。再計算範囲は、実失効が独立に確定し、かつその失効位置から依存到達する成果に限られる。本資料では実失効が判定不能であるため、この修復・再計算指定は条件付きである。当該条件が成立した場合は、修復後の入力から対象成果を再生成・再計算するか、その成立域を制限する。再計算後の値は監査結果として確定する。

監査結論

定義 8.519 (Clark 2001 資料の有限依存グラフ). 有限依存グラフは 36 意味成分、8 時間内容、3 移送および 5 成果からなり、節点 49、辺 8 である。36 意味成分は、非時間的初期成分の成立主張 11 件、資料主張 22 件、数学対象型の指定 3 件の順に、監査境界の主張節点として列挙する。資料主張添字 p は意味成分添字 $11 + p$ に対応する。移送と成果の主張支援は各表の資料主張欄による。さらに、移送 2 には数学対象型 1、成果 1 には型 1、成果 2–4 には型 2、成果 5 には型 3 の指定を支援として置く。生成初期集合は先頭 11 主張節点、資料形式証拠環境は全 36 主張節点とし、時間内容節点・成果節点はそれぞれの項目族から定める。

命題 8.520 (Clark 2001 資料の完全時間使用監査). 完全判定の生成時間内容と、局所到達判定の到達時間内容は、いずれも 0 件である。8 時間内容はすべて原始時間根として残り、5 成果はすべてその少なくとも一つに依存する。

命題 8.521 (Clark 2001 資料の極小原始時間根支援). 5 成果の極小支援を次表に示す。族員総数は 15 である。

表 386: Clark 2001 資料の極小原始時間根支援

成果	極小支援添字族
1	{3, 4}, {3, 6}
2	{1, 4, 5}, {1, 5, 6}, {2, 4, 5}, {2, 5, 6}
3	{1, 6}
4	{1, 4, 5}, {1, 5, 6}, {2, 4, 5}, {2, 5, 6}

成果	極小支援添字族
5	$\{1, 4, 5\}, \{1, 5, 6\}, \{2, 4, 5\}, \{2, 5, 6\}$

個別言明 言明証拠 1

原文（英語）：

inverse of the lifetime

日本語訳：

寿命の逆数

出典位置は、Clark, *Effects of Configuration Interaction on Intensities and Phase Shifts*, p. 116、式 (1) 直後である。最小文脈は、率定数を高エネルギー状態の寿命へ関係づける箇所である。言明の帰属主体は Charles W. Clark である。

言明証拠 2

原文（英語）：

the “width” of the spectral feature

日本語訳：

スペクトル特徴の「幅」

出典位置は、Clark, *Effects of Configuration Interaction on Intensities and Phase Shifts*, p. 117、式 (2) 直後である。最小文脈は、率定数を Lorentzian 角周波数線形の幅へ関係づける箇所である。言明の帰属主体は Charles W. Clark である。

言明証拠 3

原文（英語）：

inversely proportional to its lifetime

日本語訳：

その寿命に反比例する

出典位置は、Clark, *Effects of Configuration Interaction on Intensities and Phase Shifts*, p. 117、式 (2) 直後である。最小文脈は、状態のエネルギー不定性を寿命へ関係づける箇所である。言明の帰属主体は Charles W. Clark である。

言明証拠 4

原文（英語）：

significant deviations from the form of Eq. (2)

日本語訳：

式 (2) の形からの顕著な偏差

出典位置は、Clark, *Effects of Configuration Interaction on Intensities and Phase Shifts*, p. 117、式 (2) 後段落である。最小文脈は、簡略仮定に含まれない物理過程が Lorentzian 形を変更しうると述べる箇所である。言明の帰属主体は Charles W. Clark である。

適用範囲付き共通証拠 以下の四言明は Clark 2001 の原文、対応する日本語訳、原典位置、最小文脈および資料帰属を示す。

対象言明	言明対象	述語	明示的適用域
S42-Q001	指数減衰の率定数 Γ と高エネルギー状態の寿命	Γ は寿命の逆数であると述べる。	Clark 論文 p. 116、式 (1) と直後の、二準位原子、状態準備後の指数減衰、および率定数の関係。
S42-Q002	Lorentzian 角周波数線形における Γ	Γ はスペクトル特徴の幅であると述べる。	p. 117、式 (2) と直後の、指数減衰、角周波数スペクトル分解および Lorentzian 近似。
S42-Q003	高エネルギー状態のエネルギー不定性と寿命	エネルギー不定性は寿命に反比例すると述べる。	p. 117、式 (2) 直後の、率定数、角周波数幅、Planck 定数および状態寿命の関係。
S42-Q004	簡略な Lorentzian 線形と、追加物理過程を含むスペクトル形	簡略仮定に含まれない物理過程により、式 (2) の形から顕著な偏差が生じ得ると述べる。	p. 117、式 (2) 後の、Lorentzian 近似、追加物理過程、代替遷移経路および干渉条件。

個別監査 率定数と状態寿命

原文は、式 (1) の Γ を指数減衰の率定数とし、高エネルギー状態の寿命の逆数に対応させる。独立根拠は、状態準備後の放射強度を指数減衰式で表し、その率定数を寿命へ対応させる理論模型である。この関係の証拠効力は、原典が置く簡略仮定下の指数減衰関係に属する。対応する形式証拠は、表 381 の資料主張 9–11、表 383 の時間内容 3・4・6、表 384 の移送 2、表 385 の成果 1 および命題 8.520 である。

スペクトル特徴の幅

原文の式 (2) では、 Γ は Lorentzian 線形の角周波数半値全幅である。式 (3) では Γ は離調の尺度であり、 $\epsilon = 2(\omega - \omega_0)/\Gamma$ は無次元である。一般の Fano 線形の半値全幅を Γ と同一視しない。独立根拠は、指数減衰を角周波数領域へ表した Lorentzian 線形と、その線形中の Γ の役割である。この関係の証拠効力は式 (2) の線形に属する。対応する形式証拠は、表 381 の資料主張 12–15、表 383 の時間内容 2・4・5、表 385 の成果 2 および命題 8.520 である。

エネルギー不定性と寿命

原文は、エネルギー不定性が寿命に反比例すると述べる。成果 3 では、この不定性を式 (2) の Lorentzian 半値全幅として具体化し、 $\Delta E_{\text{FWHM}} = \hbar\Gamma = \hbar/\tau$ とする。この幅はエネルギーの標準偏差ではない。独立根拠は、 Γ を寿命の逆数かつ角周波数幅として用い、Planck 定数を介してエネルギー不定性と寿命を関係づける理論関係である。この関係の証拠効力は原典が記述する反比例関係に属する。対応する形式証拠は、表 381 の資料主張 11・12・15・16、表 383 の時間内容 1・4・6、表 384 の移送 2、表 385 の成果 3 および命題 8.520 である。

Lorentzian 形からの偏差

原文は、Lorentzian 形が簡略仮定に基づくことと、追加物理過程によって顕著な偏差が生じ得ることを述べる。独立根拠は、簡略な Lorentzian 模型と、追加物理過程・代替遷移経路・干渉を含む線形との理論比較である。この関係の証拠効力は、原典が記述する追加物理過程と干渉条件に属する。対応する形式証拠は、表 381 の資料主張 14・17・18、表 383 の時間内容 2・4・5、表 385 の成果 4・5 および命題 8.520 である。

適用範囲付き共通監査 四言明は、指数減衰率と寿命、Lorentzian 幅、エネルギー幅と寿命、および追加物理過程による偏差可能性をそれぞれ述べる。各関係の適用条件と対応する形式証拠は、上記の個別監査による。

四言明は、率定数、角周波数幅、状態寿命およびスペクトル角周波数が担う時間内容の物理的生成を与えない。

対応する形式証拠は、表 383、表 381、表 384、表 385、定義 8.518 および命題 8.520 にある。非時間的入力から到達する時間内容は 0/8、原始時間根は 8/8、根依存成果は 5/5 である。

8.19.43 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 43。

資料名 Rovelli 2002 の原始時間根監査

書誌同定 Carlo Rovelli, *Partial Observables*, *Physical Review D* 65, 124013 (2002), DOI: 10.1103/PhysRevD.65.124013 を資料 $R = \text{Ref}_{\text{Rov02PO}}$ とする。部分可観測量、完全可観測量、関係的予測、一般相対論的時計関係、量子表示、制約、履歴形式および外部時間選択独立性を監査域とする。

監査範囲識別子 43-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 43-L1。

原典位置内容 13 時間内容とその原典位置を時間内容表に、39 主張とその原典位置を主張表に示す。

形式対象

対象識別子 43-F1。

対象名 原典の形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 13 時間内容と各主張における使用。

原典位置識別子集合 43-L1。

仮定

仮定識別子 43-A1。

仮定内容 資料仮定の個別内容は定義 8.522、8.525 に示す。

原典位置識別子集合 43-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 43-P1。

入力名 原典の非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 主張 1-3 の対象・装置・配位の非時間データと、代数的・幾何学的・量子的構造。

原典位置識別子集合 43-L1。

時間内容

時間内容識別子 43-T1。

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 時間内容の個別内容は定義 8.524、8.523 に示す。

原典位置識別子集合 43-L1。

定義 8.522 (Rovelli 2002 資料の形式対象と条件). Rovelli は測定可能性と予測可能性を区別し、振子、場の測定、相対論的時計と量子可観測量を用いて部分可観測量と完全可観測量を説明する。振子では小振動近似と初期位置・速度、時計関係では計量・世界線・初期データを用いる。一般力学の形式は有限自由度を対象とし、完全積分、正則な制約面、滑らかな局所商および対応する解の存在域を用いる。量子形式では適切な解空間・物理的内積と、先行観測を条件とする確率振幅を用い、作用との関係には半古典近似を用いる。

定義 8.523 (Rovelli 2002 資料の形式入力). 小振動の振子では、初期位置と初期速度を与えて、

$$\ddot{q} = -\omega^2 q, \quad q(t) = A \sin(\omega t + \phi)$$

を用いる。時刻を与えた位置予測と、位置から時刻を選ぶ逆対応では、後者に周期と分枝の条件が加わる。衛星・基地時計について、原典式 (4)–(5) は、

$$f(\tau_s, \tau_b) = 0, \quad T_\tau = \max\{u \mid f(u, \tau) = 0\}.$$

最高解による定義は、右辺の解集合が最大元を持つ領域で成立する。有限自由度の形式では、拡張配位空間を $\mathcal{C}$ 、余接束上の制約関数を C とし、

$$C\left(q^a, \frac{\partial S}{\partial q^a}\right) = 0, \quad f_a(q; Q, P) = \frac{\partial S(q, Q)}{\partial Q^a} - P_a = 0.$$

原典式 (6)–(8) の完全積分表示である。正則な単一制約に対する滑らかな局所商では、

$$\dim \Gamma = 2n - 2, \quad f : \mathcal{C} \times \Gamma \longrightarrow \mathbb{R}^n.$$

非相対論的特殊形では、

$$q^0 = t, \quad p_0 = -E, \quad C = p_0 + H = 0, \quad \frac{\partial S}{\partial t} + H\left(q^i, \frac{\partial S}{\partial q^i}\right) = 0.$$

作用は選んだ軌道と端点のもとで $S = \int L dt$ と表され、原典はその積分に時間パラメータを導入する。量子制約は

$$C\left(q^a, -i\hbar \frac{\partial}{\partial q^a}\right) \psi(q) = 0, \quad C\left(q^a, -i\hbar \frac{\partial}{\partial q^a}\right) W(q, Q) = 0.$$

原典式 (21)–(22) の $W(q, Q)$ は、 Q の先行観測を条件とする q の確率振幅である。半古典近似で、その位相を $\exp(iS/\hbar)$ により表す。

定義 8.524 (Rovelli 2002 資料の時間内容). $n_R = 13$ とする。各時間内容と原典位置を次表に示す。

表 388: Rovelli 2002 資料の時間内容と原典位置

i	時間内容	原典位置
1	非相対論的な外部時間と時計読取	§II, IV, VI
2	時間微分・振動数・初期速度	§II, Eqs. (1)–(2)
3	振子の時刻別予測と位相関係	§II, Eqs. (1)–(2)
4	事象・場測定の時間的位置	§II–III
5	一般相対論の座標時刻とゲージ流	§III, V
6	世界線に沿う固有時間	§III
7	基準事象からの地球固有経過時間	§III
8	衛星・基地時計の読取と相互関係	§III, V, Eqs. (4)–(5)
9	基地時計値に対応する衛星時計値の族	§V, Eq. (5)
10	Heisenberg 作用素と Schrödinger 状態の時間依存	§IV
11	別の時計に対する量子時計の読取	§IV
12	作用に用いるパラメータ時間と端点の順序	§VI, Eqs. (19)–(20)
13	量子予測の先行観測順序	§VI–VII, Eq. (22)

定義 8.525 (Rovelli 2002 資料の物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(39)$ 、主張境界を $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([3], [39])$ とする。主張 1–3 を生成初期集合、全 39 主張を資料形式証拠環境とする。

定義 8.526 (Rovelli 2002 資料の主張境界). 生成初期集合は主張 1–3、資料形式証拠環境は主張 1–39 からなる。各主張の時間使用と役割は次表に示す。

表 389: Rovelli 2002 資料の物理・形式入力主張

p	主張	i	原典位置
1	測定対象・測定装置の同一性、数値読取と配位の非時間データ。	$\emptyset$	§II–III
2	配位空間・余接束・制約・商空間・作用汎関数の代数的・幾何学的構造。	$\emptyset$	§VI
3	状態空間・作用素・確率振幅・相関則の数学的構造。	$\emptyset$	§II, IV, VI
4	Rovelli は、数値を測定する手続きで定まる部分可観測量と、理論が値または確率分布を予測する完全可観測量を区別する。	$\emptyset$	§I–II
5	Rovelli は、測定を用いた部分可観測量の説明が操作主義を意味しないと第 II 節脚注で述べる。	$\emptyset$	§II, footnote
6	カードの上側の数 n と下側の数 N について、理論は相関 $N = N(n)$ から n を与えたときの N を予測する。	$\emptyset$	§II
7	小振動近似の振子について、Rovelli は指定した時計時間による二階微分と振動数を用いて運動方程式を与える。	$1^S, 2^Q$	§II, Eq. (1)

p	主張	i	原典位置
8	振子の初期位置と初期速度が振幅と位相を定め、 $q(t)$ が各時計時刻の位置を予測する。周期的な位置からの逆対応には分枝の指定が必要となる。	$1^B, 2^Q, 3^{SX}$	§II, Eqs. (1)–(2)
9	部分可観測量は拡張配位空間の座標となり、状態パラメータを指定した関係面が許される値の組を定める。	$\emptyset$	§II, VI, Eqs. (3), (7)–(8)
10	非相対論的な場合には拡張配位空間に時計時間 t を含め、位置と時間を部分可観測量として扱う。	1^K	§II, VI
11	Maxwell 場の $E(x, t)$ の予測は、場の成分の読取と三つの空間的位置・測定時刻を結びつける。	4^{OX}	§II
12	一般相対論の裸の座標は直接の物理的読取ではなく、Rovelli は座標表示と物理量を用いたゲージ選択を区別する。	5^X	§III, V
13	太陽と金星の角度の例では、同じ観測機会における二つの角度の関係を予測する。	4^{OX}	§III
14	Rovelli の相対論的設定は、計量と、固有時間で表した物体の世界線・四脚場を用いる。	6^S	§III
15	地球の時計が基準事象から示す固有経過時間は、地球世界線に沿う固有長と初期読取から定まる。	$6^I, 7^{IQBK}$	§III
16	既知の初期データと相対論的配置のもとで、受信した衛星時計の読取と基地時計の読取が $f(\tau_s, \tau_b) = 0$ を満たす。	$6^I, 8^{KX}$	§III, Eq. (4)
17	物理的な時計の組の相互関係は、独立変数と従属変数の役割を一方の時計に恒久的に固定せずに記述できる。	8^{KX}	§III
18	完全可観測量はゲージ同値な解の空間 Γ 上の関数として定まり、制約面上で制約が生成するゲージ変換に不変である。	$\emptyset$	§III, VI
19	Heisenberg 表示では $Q(t)$ が時刻を指定した完全可観測量を表し、Schrödinger 表示では Q と時刻依存状態 $\Psi(t)$ を組み合わせて予測する。	$1^S, 10^S$	§IV
20	Rovelli は、独立な外部時間を選べる特殊な場合に Schrödinger 表示が成り立つという条件を述べる。	$1^S, 10^S$	§IV
21	時計の作用素 $T(t)$ は別の時計に対する物理時計の読取を表し、その量子揺らぎは時計間の関係に現れる。	$1^K, 11^{KX}$	§IV
22	Rovelli は、座標時刻のゲージ流に対する不変性と、物理時計の間の相対発展を区別する。	$5^S, 8^{SX}$	§V

p	主張	i	原典位置
23	基地時計を τ に固定した完全可観測量 T_τ は、 $f(T_\tau, \tau) = 0$ の最高解として定義される。その値の存在には、解集合が空でなく最大元を持つことが必要である。	$8^{KB}, 9^{KX}$	§V, Eq. (5)
24	$\tau_b(t)$ と $\tau_s(t)$ の座標表示を用いても、基地読取に対応する衛星読取という関係は、同じ四次元幾何の座標選択に依存しない。	$5^S, 8^K, 9^X$	§V
25	Rovelli は、部分可観測量の個別読取から物理作用素との同一視を導く反論を退け、完全可観測量への作用素対応を用いる。	$\emptyset$	§V
26	Rovelli は、非可換幾何学の研究の意義を認めつつ、裸の座標を量子作用素にするという特定の動機を批判し、重力場の物理量の非可換性を区別する。	$\emptyset$	§V
27	有限自由度の力学について、Rovelli は拡張配位空間と余接束上の制約関数の組 $(\mathcal{C}, C)$ を与える。	$\emptyset$	§VI, Eqs. (6), (11)
28	Hamilton–Jacobi 方程式の完全積分 $S(q, Q)$ から、積分定数 P を用いて部分可観測量の関係を得る。この表示には完全積分が存在する局所領域を用いる。	$\emptyset$	§VI, Eqs. (6)–(8)
29	正則な単一制約の超曲面では、制限したシンプレクティック形式の零方向が特性曲線を定める。滑らかな局所商が存在する領域で、その商 Γ は $2n - 2$ 次元となる。	$\emptyset$	§VI
30	Rovelli は Γ の一点を履歴全体を表す状態と解釈し、関係面 $f = 0$ から状態と両立する部分可観測量の組を与える。	$\emptyset$	§VI–VII, Eqs. (7)–(8)
31	非相対論的特殊形 $C = p_0 + H$ では、 $q^0 = t$ 、 $p_0 = -E$ を用いると通常的时间依存 Hamilton–Jacobi 方程式となる。	1^S	§VI, Eqs. (9)–(12)
32	軌道に沿って積分定数 Q を固定すると $dS = p_a dq^a$ となり、Rovelli は任意の時間パラメータを導入して作用を端点配位間で積分する。	12^{SIB}	§VI, Eqs. (18)–(19)
33	非相対論的な作用の表示は、選んだ時間 t と両端の配位を用いて $dS = p_i dq^i - H dt = L dt$ を積分する。	$1^S, 12^{IB}$	§VI, Eq. (20)
34	古典的な組 $(\mathcal{C}, C)$ と関係面による形式は、一つの部分可観測量を独立な外部時間として選ぶことを要求しない。	$\emptyset$	§VI–VII
35	Rovelli は制約を微分作用素として ϕ と W に作用させ、適切な解空間上の物理的内積を用いる量子形式を述べる。	$\emptyset$	§VI, Eqs. (21)–(22)
36	$W(q, Q)$ の予測解釈は、 Q が先に観測された条件で、後に q を観測する確率振幅を与える。	13^{OP}	§VI–VII, Eq. (22)

p	主張	i	原典位置
37	半古典極限で、Rovelli は伝播核の位相を作 用 S による $\exp(iS/\hbar)$ で表し、 Hamilton–Jacobi 方程式への移行を述べる。	$12^{\text{IB}}, 13^{\text{P}}$	§VI
38	Rovelli の一般形式では、条件を固定する部 分可観測量を選び、その条件に対応する値が 一意に定まる領域で完全可観測量を得る。	$\emptyset$	§VII
39	原典の相対論的な時計間の関係は固有時計 の読取を用い、量子予測は先行観測の順序 を用いる。	$8^{\text{K}}, 13^{\text{O}}$	§III–V, VI–VII

表 390: Rovelli 2002 資料の時間使用役割

符号	役割	使用件数
I	区間	6
Q	数量	3
X	異位置対応	10
K	時計読取	10
C	因果	0
S	状態発展	13
P	確率的発展	2
O	観測記録	4
B	参照境界	6

表 391: Rovelli 2002 資料の時間内容構造属性

時間添字	五型	八軸
1, 5, 8–10	member	instant, order_relation
2	dependency	$\emptyset$
3	member	instant, turning_position
4, 11	member	instant
6	member	instant, interval_boundary
7	member	endpoint, interval_boundary
12	member	order_relation, endpoint, interval_boundary
13	member	order_relation

定義 8.527 (Rovelli 2002 資料の有限計数). 次表は主張・時間使用・移送・成果とその依存構造の元数を示す。

表 392: Rovelli 2002 資料の有限計数

対象	元数
時間内容	13
主張	39
移送	7
成果	28
主張・時間内容使用	37
役割帰属	54
責務原子	87
監査境界節点	80
監査境界辺	35

依存入力

定義 8.528 (Rovelli 2002 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [7]$ とする。次表に時間入力、時間出力、主張支援と原典位置を示す。

表 393: Rovelli 2002 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
1	1	2	7	振子の時間微分を評価する。§II, Eq. (1)
2	1–2	3	8	初期データから振子の時刻別位置を得る。 §II, Eq. (2)
3	6	7	15	基準事象から固有経過時間を得る。§III
4	6	8	16	相対論的配置から二つの時計読取を関係づける。§III, Eq. (4)
5	8	9	23	基地読取から対応する衛星読取を選ぶ。 §V, Eq. (5)
6	1	10	19–20	外部時間を用いて量子予測を表示する。 §IV
7	1	11	21	時計間の関係を量子時計作用素で表す。 §IV

成立条件

1. 指定した時計時間と小振動近似。
2. 初期位置・初期速度・振動数と、位相を定める時計時間。
3. 計量、地球世界線、基準事象と初期読取。
4. 既知の初期データ、物体の世界線と信号受信の関係。
5. $f(T_\tau, \tau) = 0$ の解集合が空でなく最大元を持つ領域。
6. 外部時間を独立変数として選べる量子系と、その力学・状態。
7. 参照時計の時間 t 、物理時計 T と、完全可観測量に作用素を対応させる量子記述。

成果

定義 8.529 (Rovelli 2002 資料の成果と依存). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [28]$ とする。各成果の時間前提と主張支援を次表に示す。

表 394: Rovelli 2002 資料の成果と監査入力

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
1	部分可観測量と完全可観測量の区別。 §I–II	$\emptyset$	4
2	測定による説明の意味。§II, footnote	$\emptyset$	5
3	カードの条件付き相関。§II	$\emptyset$	6
4	振子の条件付き位置予測。§II, Eqs. (1)–(2)	1–3	7–8
5	拡張配位空間と関係面。§II, VI	$\emptyset$	9
6	非相対論的な時間座標。§II, VI	1	10
7	Maxwell 場の時空的予測。§II	4	11
8	一般相対論の座標と物理的ゲージ選択。 §III, V	5	12
9	太陽・金星の関係的予測。§III	4	13
10	基準事象からの地球固有時。§III	6–7	14–15
11	衛星・基地の時計関係。§III, Eq. (4)	6, 8	16–17
12	ゲージ不変な完全可観測量。§III, VI	$\emptyset$	18
13	Heisenberg 表示と Schrödinger 表示。§IV	1, 10	19–20
14	部分可観測量からの作用素同一視に対する反論。§V	$\emptyset$	25
15	関係的な量子時計。§IV	1, 11	21
16	座標に依存しない時計の相対発展。§V, Eq. (5)	5, 8–9	22–24
17	非可換幾何学に対する動機の検討。§V	$\emptyset$	26
18	有限自由度力学の制約形式。§VI	$\emptyset$	27
19	Hamilton–Jacobi 形式による関係。§VI, Eqs. (6)–(8)	$\emptyset$	28
20	特性曲線の商と履歴状態。§VI–VII	$\emptyset$	29–30
21	通常的时间依存 Hamilton–Jacobi 方程式。§VI, Eqs. (9)–(12)	1	31
22	軌道に沿う作用の表示。§VI, Eq. (19)	12	32
23	非相対論的な作用積分。§VI, Eq. (20)	1, 12	33
24	古典形式の外部時間選択独立性。 §VI–VII	$\emptyset$	34
25	量子制約方程式の形式。§VI, Eqs. (21)–(22)	$\emptyset$	35
26	先行観測を条件とする量子予測。 §VI–VII	13	36
27	作用と伝播核の半古典的關係。§VI	12–13	37
28	部分可観測量の固定による完全可観 測量。§VII	$\emptyset$	38

定義 8.530 (Rovelli 2002 資料の成果根拠と適用域). 各成果の成立条件と適用域を次表に示す。

表 395: Rovelli 2002 資料の成果成立条件

成果 添字	条件・適用域
1	測定手続きと予測可能性による定義。
2	原典第 II 節の脚注。
3	二つの数値と関係 $N = N(n)$ 。
4	小振動、指定時計、初期位置・速度と逆対応の分枝。
5	部分可観測量の組と指定された状態パラメータ。
6	外部時間を含む配位空間。
7	場成分、三つの空間的位置と測定時刻。
8	座標表示、物理量と指定されたゲージ。
9	同じ観測機会と二つの角度。
10	計量・世界線・初期読取。
11	初期データと物理時計の相対論的配置。
12	解のゲージ同値類と制約面上の不変性。
13	独立な外部時間を選べる場合の作用素・状態・予測。
14	部分可観測量と完全可観測量への対応の区別。
15	別の物理時計に対する読取と量子揺らぎ。
16	同じ四次元幾何、二時計の関係と最高解が存在する領域。
17	座標作用素を要求する特定の議論と重力場の物理量の区別。
18	拡張配位空間と余接束上の制約関数。
19	完全積分と独立な関係を選べる局所領域。
20	正則な単一制約、滑らかな局所商と関係面。
21	非相対論的制約 $C = p_0 + H$ と $q^0 = t$, $p_0 = -E$ 。
22	固定した積分定数、任意の時間パラメータと端点配位。
23	選んだ時間、Lagrangian と端点条件。
24	組 $(\mathcal{C}, C)$ と部分可観測量の関係による古典形式。
25	制約の作用素化と適切な解空間・物理的内積。
26	Q の先行観測と $W(q, Q)$ の確率振幅。
27	半古典近似、作用の端点と量子予測の観測条件。
28	指定条件が対応する値を一意に定める領域。

成果依存

定義 8.531 (Rovelli 2002 資料の成果依存超辺). 成果表の各行の時間前提と主張支援の和集合から、対応する成果へ至る超辺を $\text{ResultEdge}_{R,q}$ ($q \in [28]$) とする。

証拠階層 可観測量の定義と数値相関の例が、測定と予測の区別を与える。振子・場・時計の例は、それぞれの初期条件と時間内容を用いる関係的予測を示す。有限自由度の制約形式は、正則性と解の存在域のもとで関係面と履歴を記述する。量子形式では、先行観測を条件とする振幅と半古典近似の適用域が予測を定める。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 0 件／残存原始時間根 13 件。振子、相対論的時計、量子時計の各移送は、指定された時計時間または固有時間を入力とする。作用の時間パラメータと量子予測の先行観測順序も、原典の記述に入力として現れる。

成果依存 28 成果のうち 15 件が原始時間根に依存する。13 件は、可観測量の定義、カードの相関、幾何学的構造、作用素対応および一般形式に関する資料形式証拠から到達する。根・成果依存は 19 組、そのうち必須依存は 17 組である。

成立責務の配置 Rovelli の関係的予測は、個々の例で時計読取、固有時間、パラメータ時間または観測順序を用いる。外部時間を一つの独立変数として選ぶ必要のない形式のもとで、これらの時間使用が成立責務を担う。LCTR の成立責務配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 初期データ、時計の物理的配置、解の存在域および近似条件が各予測の成立域を定める。具体的な物理時間生成条件の実失効と、それに起因する予測値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 19 組の根・成果依存で定まる。具体的な生成条件の失効位置から成果への実到達は、原典証拠から判定不能である。

修復範囲 修復対象は、各時間使用とその使用前に満たすべき物理時間生成条件である。具体的な条件の実失効が確定する場合、再計算対象はその条件から依存到達する成果である。

監査結論

命題 8.532 (Rovelli 2002 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\begin{aligned} \text{AuditPartIdx}_R = & (\emptyset, [13]; \\ & \emptyset, \{1, 2, 3, 5, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28\}, \\ & [28] \setminus \{1, 2, 3, 5, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28\}, \emptyset). \end{aligned}$$

証明. 初期主張 1–3 からの閉包はその 3 節点にとどまる。全 39 主張を資料形式証拠環境として加えても、7 移送は時間入力を必要とする。時間前提が空の 13 成果は資料形式証拠から到達し、13 時間内容を種として加えると全 28 成果に到達する。□

命題 8.533 (Rovelli 2002 資料の極小原始時間根支援). 各成果の極小支援添字族を次表に示す。族員総数は 29 である。

証明. 各時間内容の単独種と、時間前提が空の成果の空支援から始め、定義 7.46 を 7 移送と 28 成果依存へ適用する。安定した反鎖の包含極小支援は、命題 7.47 により表示した族に一致する。□

表 396: Rovelli 2002 資料の極小原始時間根支援

成果添字	極小支援の族員
1–3, 5, 12, 14, 17–20, 24–25, 28	$\emptyset$
4, 6, 13, 15, 21	$\{1\}$
7, 9	$\{4\}$
8	$\{5\}$
10–11	$\{6\}$
16	$\{5, 6\}, \{5, 8\}$
22	$\{12\}$
23	$\{1, 12\}$
26	$\{13\}$
27	$\{12, 13\}$

証拠効力 可観測量の定義とカード例は測定と予測の区別を与える。振子・場・時計の例は、指定された時間内容を用いる関係的予測を与える。有限自由度の制約形式は、関係面と履歴の幾何学を与え、量子形式は先行観測を条件とする確率振幅を与える。各成果の成立条件は成果表のとおりである。

成果保存域 表 395 の物理的配置、初期データ、定義域および近似条件を固定する。同じ時計対応、区間、位相、端点順序と観測順序を持つ生成済み時間表現で時間入力を実現できるとき、各成果はその成立域で保存される。

命題 8.534 (Rovelli 2002 資料の監査結論). 13 時間内容、39 主張、7 移送と 28 成果を持つ。37 組の主張・時間内容使用に 54 件の役割帰属を与える。完全生成と局所到達はともに 0 件、残存原始時間根は 13 件、根依存成果は 15 件である。

証明. 主張・移送・成果の各表と、生成到達および極小支援の判定による。□

命題 8.535 (Rovelli 2002 資料の監査境界計数). 資料固有責務原子は 87 個であり、

$$\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (80, 35).$$

証明. 主張・時間内容・成果を節点、移送と成果依存を辺として数える。責務原子は主張・時間内容・移送・成果の和である。□

個別言明 時間の測定と可観測量の問題

原文（英語）：

Therefore time cannot be an observable [2]. But if time is not an observable, how can we measure it?

日本語訳：

したがって、時間は可観測量ではあり得ない [2]。しかし、時間が可観測量でないなら、私たちはそれをどのように測定できるのか。

出典位置は第 I 節である。Rovelli は、通常の量子論において時間を自己共役作用素で表す議論と、時計による測定との緊張を導入し、部分可観測量と完全可観測量の区別へ進む。**時計読取と条件付き予測**

原文（英語）：

The theory cannot predict the value of t .

日本語訳：

理論は t の値を予測できない。

出典位置は第 II 節である。Rovelli は振子位置 q と時計読取 t を部分可観測量とし、初期データを与えた理論が t に対応する q を予測すると説明する。

部分可観測量間の関係的予測

原文（英語）：

Observe that the predictions of a mechanical theory can always be expressed as relations between partial observables.

日本語訳：

力学理論の予測は、常に部分可観測量どうしの関係として表現できることに注意されたい。

出典位置は第 II 節である。Rovelli は振子の位置と時間の関係を示し、力学の予測を部分可観測量間の関係として表すという一般的な主張を述べる。

外部時間を選ばない力学形式

原文（英語）：

There is no need to single out a specific partial variable as the time, nor to mention evolution. Mechanics is a theory of relations between partial observables. No distinction between dependent and independent partial observables is required. This distinction is an accident of non-relativistic theories, in which the constraint $C(q^a, p_a) = 0$ happens to have the form (12).

日本語訳：

特定の部分変数を時間として選び出す必要はなく、発展に言及する必要もない。力学は部分可観測量間の関係の理論である。従属部分可観測量と独立部分可観測量の区別は必要ない。この区別は、制約 $C(q^a, p_a) = 0$ が式 (12) の形をとるという、非相対論的理論の特殊性に由来する。

出典位置は第 VI 節である。Rovelli は有限自由度の拡張配位空間 $\mathcal{C}$ と制約 C の組を用い、独立変数として一つの時間を選ぶことなく力学を記述する。式 (12) は非相対論的な特殊形を与える。

適用範囲付き共通証拠 四言明の対象、述語と適用域を次表に示す。

対象 言明	言明対象	述語	明示的適用域
S43-Q001	量子論の時間作用素と時計による時間測定	Rovelli は、可観測量と測定の問題として提示する。	第 I 節の時間作用素に関する導入と、続く可観測量の区別。
S43-Q002	振子例の時計読取 t	Rovelli は、理論が t の値そのものを予測しないと述べる。	小振動の振子、時計読取と初期位置・速度。

S43-Q003	力学理論の予測の表現	Rovelli は、予測を常に部分可観測量間の関係として表現できると述べる。	第 II 節の振子例と関係的予測の一般化。
S43-Q004	組 $(\mathcal{C}, C)$ による力学形式	Rovelli は、特定の時間変数と従属・独立変数の区別を一般形式の必須要素としない。	有限自由度の第 VI 節と、非相対論的制約の特殊形。

個別監査 測定と予測の区別

第一言明で、Rovelli は時間の作用素表示と時計による測定との緊張を提示する。原典の区別では、時計の読取は部分可観測量、状態を与えて予測する量は完全可観測量である。量子時計の作用素は別の時計に対する物理時計の関係を表す。この区別が導入部の問いに応答する。主張 4、19–26 および成果 1、13–17 が対応する。

指定された時計読取への予測

第二言明は、観測された時計読取 t の値を振子の理論が選ぶのではなく、その読取に対応する位置を予測するという記述である。小振動近似、初期位置と速度を与えると $q(t)$ が定まる。振子位置からの逆対応は周期性と分枝の条件を持つ。時計時間はこの予測の入力である。主張 7–8 および成果 4 が対応する。

関係面が与える予測

第三言明で、Rovelli は力学の予測を部分可観測量間の関係として表す。カード例では数値間の相関が条件付き予測を与え、振子・Maxwell 場・相対論的時計では各例の時間的位置や時計読取が関係の引数となる。拡張配位空間上の関係面は、指定された状態と両立する値の組を定める。主張 6、8–11、16–18、28–30 および対応する成果が、この一般的な主張の具体例と形式を与える。

一般形式と時間を使う予測

第四言明は、有限自由度の力学を組 $(\mathcal{C}, C)$ で記述し、外部時間を一つの独立変数として選ばずに関係的予測を与えるという主張である。制約面の特性曲線とその商は幾何学的に構成され、作用の説明には原典が時間パラメータを導入する。相対論的な時計関係は固有時計を、量子振幅の予測解釈は先行観測の順序を用いる。主張 27–38 および成果 18–28 が、一般形式と各予測の成立条件を与える。

8.19.44 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 44。

資料名 Zurek 2003 の完全時間使用監査

書誌同定 監査対象を $R := \text{Ref}_{\text{Zur03DEQ}}^{\text{survey}}$ と書く。これは Wojciech H. Zurek, *Decoherence, Einselection, and the Quantum Origins of the Classical*, *Reviews of Modern Physics* 75, 715–775 (2003), DOI: 10.1103/RevModPhys.75.715 を表す。第 I–IX 節の議論を監査域とする。

監査範囲識別子 44-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 44-L1。

原典位置内容 各時間内容・主張・移送・成果の表に原典の節・式を示す。

形式対象

対象識別子 44-F1。

対象名 原典の形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 形式対象の個別内容は定義 8.539、8.539 に示す。

原典位置識別子集合 44-L1。

仮定

仮定識別子 44-A1。

仮定内容 各モデルの仮定は定義 8.537、8.539 および成果表に示す。

原典位置識別子集合 44-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 44-P1。

入力名 原典の非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 主張 1-4 の物理的構成と非時間的な数学的構造。

原典位置識別子集合 44-L1。

時間内容

時間内容識別子 44-T1。

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 時間内容の個別内容は定義 8.540 に示す。

原典位置識別子集合 44-L1。

形式入力要素

形式成分識別子 44-C1。

形式成分名 原典の形式証拠環境。

形式成分型 形式成分。

形式成分本文 形式入力要素の個別内容は定義 8.539、8.539 に示す。

原典支援識別子集合 44-L1。

定義 8.536 (典拠・帰属). 理論構成と解釈上の主張の主体は Zurek である。実験記述は原典が引用する実験研究に基づき、本資料が新たに取得して報告する直接測定は 0 件である。Bohr 受容史の評価は Zurek に、Einstein 書簡は Born を介する引用に帰属する。

定義 8.537 (模型と成立条件). Zurek は、系・装置・環境への分割と複合系のユニタリ発展を用い、予備測定、環境誘起選択と観測者の記録を説明する。有限相互作用模型、熱浴に線形結合する振動子、カオス系、記憶模型と量子制御は、それぞれの初期状態・相互作用・近似・評価期間を用いる。Envariance の対称性と確率の論証、系と環境断片の相互情報、履歴の形式、および記録に基づく過去推定は、以下の各主張と成果に示す条件のもとで成立する。

定義 8.538 (形式入力). 部分系への分割と量子発展は、

$$\mathcal{H}_{SAE} = \mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_E, \quad i\hbar \partial_t |\Psi\rangle = H|\Psi\rangle, \quad \rho_S = \text{Tr}_E \rho_{SE}.$$

で表される。原典第 V.B 節の高温・デコヒーレンス優勢近似では、固定した位置分離と正の減衰率について、

$$\lambda_T = \frac{\hbar}{\sqrt{2Mk_B T}}, \quad \Gamma_D = \gamma \left(\frac{\Delta x}{\lambda_T} \right)^2, \quad \tau_D = \Gamma_D^{-1}, \quad \rho_S(x, x', t) = \rho_S(x, x', 0) e^{-\Gamma_D t}.$$

ここで位置分離は $\Delta x = x - x'$ である。第 VI.D 節の Envariance と Born 重みの論証は、

$$(U_S \otimes U_E) |\Psi_{SE}\rangle = |\Psi_{SE}\rangle, \quad p_k = \frac{m_k}{\sum_j m_j} = |\alpha_k|^2.$$

を用いる。後者は等振幅細分化、等確率、規格化と加法性の条件で成立し、通約不能な重みへの拡張には連続性を用いる。第 VII.A 節では、非重複環境断片と $H(S) > 0$ のもとで、

$$I(S : E_k) = H(S) + H(E_k) - H(S, E_k), \quad R_I = \frac{\sum_k I(S : E_k)}{H(S)}, \quad \dot{R} = \frac{dR}{dt}.$$

状態における冗長度比と、時間付きの記録複製における変化率を区別する。第 VII.C 節の履歴は、指定された順序付き時刻の射影と初期状態を用いて、

$$C_\alpha = P_{\alpha_n}^n(t_n) \cdots P_{\alpha_1}^1(t_1), \quad D(\alpha, \beta) = \text{Tr}(C_\alpha \rho C_\beta^\dagger).$$

と表される。実部の非対角要素が消える条件と、汎関数全体の非対角要素が消える条件を区別する。

定義 8.539 (原典の形式証拠). 主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(50)$ 、主張境界を $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([4], [50])$ とする。主張 1–4 を生成初期集合、全 50 主張を資料形式証拠環境とする。

定義 8.540 (時間内容). $n_R = 18$ とする。時間内容と原典位置を次表に示す。

表 398: Zurek 2003 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	閉じた複合系の Schrödinger 発展時刻	§II; IV.A; VI.C
2	相互作用の端点・持続時間と作用	§II.A–B; VI.B
3	有限模型のもつれ形成・解消・再帰尺度	§II.A.2; IV.A.1
4	予備測定・再測定の前後順序	§II.A; VI.B–C
5	記憶への記録と後続の参照順序	§VI.B–C; VII.B–C
6	カオスの伸長率と Ehrenfest 対応時間	§III; V.E
7	開放系縮約状態の発展時刻	§V.A–B
8	デコヒーレンスの時間尺度	§IV.A; V.B; VI.B
9	エントロピー生成率と適用時間区間	§V.E.2
10	初期分解能に対する量子予測地平	§V.E.3
11	ポインター状態の安定性と記録保持の評価区間	§IV.D; V.C; VI.B–C
12	履歴射影の時刻列と順序	§VII.C, Eq. (7.21)

i	時間内容	原典位置
13	現在の記録から推定する過去の順序	§VII.C
14	実験の準備・待機・検出時刻	§VIII.A–B
15	制御時計・駆動周波数・パルスと訂正周期	§VIII.B–D
16	古典雑音の時間依存と位相軌道	§IV.C; VIII.B
17	記録冗長度の増加時刻と変化率	§VII.A.4, Eq. (7.20)
18	緩和と記憶の忘却の時間尺度	§V.A–B; VI.B

表 399: Zurek 2003 資料の主張と時間使用

p	主張	i	原典位置
1	系・装置・環境断片・記憶・実験装置の非時間的な物理的構成。	$\emptyset$	§II; VI; VIII
2	部分系 Hilbert 空間、そのテンソル積としての複合系空間、および状態ベクトル・密度作用素の数学的構造。	$\emptyset$	§II; VI.C
3	Hamiltonian・射影・部分跡・制御写像・ポインター代数・情報量の非時間的な作用素構造。	$\emptyset$	§II; IV; VI; VII
4	位相空間と履歴候補の非時間的な集合・組合せ構造。	$\emptyset$	§III; VII.C
5	複合系の状態は、指定された Hamiltonian と Schrödinger 時刻に従ってユニタリに発展する。	1^S	§II.A; VI.C
6	Controlled-not と controlled-shift の写像は、指定基底の入力状態を対応する相関状態へ写す。情報転写の向きは入力状態と基底に依存する。	$\emptyset$	§II.A
7	系・装置の予備測定相互作用は、結合と作用時間を指定して測定前後の相関を形成する。	$1^S, 2^{IQS}, 4^O$	§II.A; VI.B
8	情報増幅では、系と装置の次元、利得、初期装置状態および作用時間が、区別可能な装置記録の形成を規定する。	$1^S, 2^{IQS}$	§II.A.2–B
9	ユニタリ予備測定は系と装置を相関させる。Zurek は、観測者が結果を知る過程と、この相関形成を区別して測定を記述する。	$1^S, 2^{IQS}, 4^O$	§II.C; VI.B–C
10	有限の controlled-shift 模型とスピン環境模型では、与えられたスペクトルと発展則が、もつれ形成・解消・再帰の時間尺度を規定する。	$1^S, 2^{IQS}, 3^{IQS}$	§II.A.2; IV.A.1
11	カオスによる波束の伸長は正の Lyapunov 指数に従う。Moyal 発展と Poisson 発展の比較は、波束と非線形性の尺度に依存する。	$1^S, 6^{QSB}$	§III

p	主張	i	原典位置
12	初期局在波束について、Zurek は正の Lyapunov 指数と作用・非線形性の尺度から Ehrenfest 対応時間を見積もる。規則的運動には別の時間依存を用いる。	$1^S, 6^{QSB}$	§III; V.E
13	部分跡は複合状態から縮約状態を定める。相関した純粋状態の縮約行列の非対角要素には、対応する環境状態の重なりが入る。	$\emptyset$	§II.B; IV.A
14	スピン環境との相互作用により環境状態の重なりが時間変化し、縮約状態のコヒーレンスが変化する。減衰の形と有無は相互作用および初期状態に依存する。	$1^S, 8^{IQB}$	§IV.A.1
15	指定された全相互作用・自己 Hamiltonian との可換条件は、ポインター部分空間の保存を与える。近似的な可換性では安定性の評価区間を指定する。	$1^S, 2^{IQS}, 11^{SB}$	§IV.A; IV.D
16	量子相互情報と測定基底に依存する条件付き情報の差が discord を定め、環境誘起選択された記録基底における古典的相関を特徴づける。	$\emptyset$	§IV.B; VI.C.4
17	古典的位相雑音は各実現ごとにユニタリな時間発展を与え、実現間の平均が位相緩和を与える。個別の位相履歴を知る場合には逆変換を構成できる。	16^{SP}	§IV.C
18	予測可能性ふるいは、指定期間におけるエントロピー増加または純度損失によって初期状態を比較する。Zurek は両基準の一般的一致を未解決としている。	$7^S, 11^{SB}$	§IV.D; V.C
19	調和的熱浴と線形結合し、初期状態が積状態である調和振動子では、複合系の発展と Gaussian 伝播子から時間局所的な縮約発展方程式を得る。	$1^S, 7^S$	§V.A
20	高温近似では、エネルギー尺度・浴の cutoff・初期過渡時間に関する条件のもとで拡散と減衰を記述する。	$7^S, 8^{IQB}, 18^{IQB}$	§V.A–B
21	デコヒーレンス優勢の高温模型では、位置間隔・熱的波長・緩和率が非対角要素の減衰時間を定める。大きな分離での飽和は相互作用模型に依存する。	$7^S, 8^{IQB}, 18^{IQB}$	§V.B
22	不足減衰の調和振動子では、一周にわたる純度損失の評価が、指定近似のもとでコヒーレント状態をポインター状態として選ぶ。	$7^S, 11^{SB}$	§V.C
23	Zurek は、巨視的尺度、環境との結合、および初期分解能を区別して位相空間における古典極限と予測可能性を論じる。	$7^S, 8^{IQB}, 11^{SB}$	§V.D

p	主張	i	原典位置
24	カオスの収縮と環境拡散の釣り合いは、指定模型のもとでコヒーレンス長を制限する。非線形性の尺度に比べてその長さが小さい領域で古典対応を回復する。	$6^{\text{QSB}}, 7^{\text{S}}, 8^{\text{IQB}}$	§V.E.1
25	拡散による幅の飽和後から平衡到達前まで、エントロピー生成率は正の Lyapunov 指数の和で近似される。各方向の飽和時刻は異なりうる。	$6^{\text{QSB}}, 7^{\text{S}}, 9^{\text{QSB}}$	§V.E.2
26	有限の Planck 定数と初期分解能のもとで、カオス系の量子予測地平は波束が系の特性尺度へ広がる時刻で与えられる。この議論は開放系と閉鎖系に適用される。	$6^{\text{QSB}}, 10^{\text{QB}}$	§V.E.3
27	デコヒーレンス時間より長く Lyapunov 時間より短い間隔で系を穏やかに観測すると、指定条件のもとで記録の平均情報増加率が力学的エントロピー生成率に対応する。	$4^{\text{O}}, 6^{\text{QSB}}, 8^{\text{IQB}}, 9^{\text{QSB}}$	§V.E.2
28	装置記憶は予備測定で相関を形成し、デコヒーレンス後かつ緩和による忘却前に参照される。安定なポインター状態がこの記録を担う。	$4^{\text{O}}, 5^{\text{O}}, 8^{\text{IQB}}, 11^{\text{SB}}, 18^{\text{IQB}}$	§VI.B–C
29	Zurek は、指定した測定相互作用と装置の真理値表から、直後の同一観測量の再測定における結果の反復可能性を説明する。離散 Hermitean 観測量の直交固有状態と、非理想・一般化測定を区別する。	$1^{\text{S}}, 2^{\text{IQS}}, 4^{\text{O}}, 11^{\text{SB}}$	§VI.C.1–3
30	Envariance では、系への局所ユニタリ変換を環境への変換で打ち消し、複合状態を保つ。Schmidt 位相と等振幅成分の交換がこの対称性を示す。	$\emptyset$	§VI.D.1–2
31	Zurek は、局所状態・因果性・等確率・規格化・加法性を用い、細分化した等振幅成分から Born 重みを導く。通約不能な重みへの拡張では確率の連続性を仮定する。	$\emptyset$	§VI.D.2
32	同じ状態に準備した識別可能な系の積状態について、細分化成分の計数は二項分布を与え、多数系の極限で相対頻度が Born 重みへ集中する。	$\emptyset$	§VI.D.3
33	系との相互作用とその後の情報伝播により、環境の複数の断片がポインター状態についての記録を担う。	$1^{\text{S}}, 2^{\text{IQS}}, 11^{\text{SB}}$	§VII.A
34	系と各環境断片の相互情報を系のエントロピーで規格化して冗長度比を定める。相互に重ならない断片、正の系エントロピー、および局所的に取得する情報の測定基底を指定する。	$\emptyset$	§VII.A.3, Eqs. (7.11)–(7.19)

p	主張	i	原典位置
35	環境記録間の action distance は、部分系への分割と許される局所操作の制約のもとで定まる。	$\emptyset$	§VII.A.2
36	Zurek は、時間順序を指定して記録を複製するモデルで冗長度 $R(t)$ と変化率 dR/dt を定め、情報の拡散を表す。	$1^S, 2^{IQS}, 17^{QS}$	§VII.A.4, Eq. (7.20)
37	Zurek は、複数の観測者が安定な環境記録を独立に参照して一致する情報を得ることによって、状態の相対的客観性を定める。	$5^O, 11^{SB}$	§VI.A; VII.B–C
38	履歴は順序付き時刻の Heisenberg 射影列からなり、初期密度状態とともにデコヒーレンス汎関数を定める。実部のみの対角条件と、複素値全体の対角条件は異なる。	$1^S, 12^S$	§VII.C, Eq. (7.21)
39	観測者は、現在に残る互いに整合した冗長な記録と適切な力学的仮定から過去の事象順序を推定する。Zurek はこの履歴の相対的客観性を記録の独立な取得可能性で表す。	$5^O, 11^{SB}, 12^S, 13^O$	§VII.C
40	引用された空洞実験では、原子による場状態の準備、待機、試験原子の検出を順序づけ、空洞の減衰特性と条件付き検出確率を比較する。	$8^{IQB}, 14^{IO}$	§VIII.A
41	引用されたイオントラップ実験では、時間依存の古典雑音を加え、実現間の平均によるコヒーレンス変化を測る。有限の中間環境との結合による非単調な変化も区別する。	$14^{IO}, 16^{SP}$	§VIII.B
42	引用された駆動原子・量子カオス実験では、キック、自然放出または雑音の条件のもとで動的局在とその消失を調べる。	$6^{QSB}, 14^{IO}, 15^{IQS}$	§VIII.B.1
43	引用された古典光学実験は、ランダム媒質を伝播する光の横方向空間コヒーレンスと分離距離への依存を調べ、量子モデルの空間的減衰則との類似を示す。	$\emptyset$	§VIII.C
44	相互作用の対称性は、指定した発展に対して保護されるポインター部分空間・デコヒーレンス自由部分空間を与える。	$1^S, 11^{SB}$	§VIII.D.1
45	動的 decoupling では、外部から指定した時間依存操作や測定によって、系と環境の実効結合を抑える。	$1^S, 15^{IQS}$	§VIII.D.1
46	環境設計では、駆動周波数や結合などを調整し、指定近似のもとで実効 Hamiltonian と縮約発展を変更して保護状態を選ぶ。	$7^S, 15^{IQS}$	§VIII.D.2
47	量子誤り訂正は、符号化・syndrome 測定・訂正操作の手順を用いる。長時間計算の耐故障性は誤りの大きさ・性質と符号化資源に依存する。	15^{IQS}	§VIII.D.3

p	主張	i	原典位置
48	Zurek は、何が一つの系を構成するかを含む概念上・技術上の問題を結論で未解決としている。	$\emptyset$	§IX
49	Bohr 受容史・量子理論の教育・解釈の受容に関する評価は Zurek の歴史的・方法論的議論である。Einstein 書簡の引用は Born を介して提示される。	$\emptyset$	§I; IX
50	Zurek の existential interpretation では、環境誘起選択された観測者の記憶状態とその情報の一対一対応、および環境への冗長な記録によって、観測者が知る結果と分枝を説明する。	$5^O, 11^{SB}$	§I.C–D; VII.B

表 400: Zurek 2003 資料の時間使用役割

符号	役割	使用件数
I	区間	27
Q	数量	35
X	異位置対応	0
K	時計読取	0
C	因果	0
S	状態発展	63
P	確率的発展	2
O	観測記録	13
B	参照境界	32

表 401: Zurek 2003 資料の時間内容構造

時間添字	五型	八軸
1, 7, 12, 16–17	member	instant, order_relation
2	member	endpoint, interval_boundary
3, 6, 8–11, 18	member	interval_boundary
4–5, 13	member	order_relation
14	member	endpoint, interval_boundary, order_relation
15	member	instant, interval_boundary, order_relation

表 402: Zurek 2003 資料の有限計数

対象	元数
時間内容	18

対象	元数
主張	50
移送	13
成果	43
主張・時間内容使用	88
役割帰属	172
責務原子	124
監査境界節点	111
監査境界辺	56

依存入力

定義 8.541 (Zurek 2003 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [13]$ とする。次表は時間入力、時間出力、主張支援と原典位置を示す。

表 403: Zurek 2003 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
1	1–2	4	7	相互作用から予備測定の前後相関を得る。 §II.A; VI.B
2	1–2	3	10	有限模型のもつれ・再帰尺度を得る。 §II.A.2; IV.A.1
3	1	6	11–12	カオス発展から対応尺度を見積もる。§III
4	1	8	14	スピン環境発展からコヒーレンス変化を得る。 §IV.A.1
5	7	8, 18	20–21	縮約発展から減衰・緩和尺度を得る。§V.B
6	6–7	9	25	カオス・拡散からエントロピー生成区間を得る。 §V.E.2
7	6	10	26	カオスの伸長尺度から予測地平を得る。 §V.E.3
8	1–2	11	15	保存条件からポインター安定性を得る。 §IV.A; IV.D
9	7	11	18, 22	縮約発展を評価して安定な候補を選ぶ。 §IV.D; V.C
10	4, 8, 11, 18	5	28	測定と保持条件から参照可能な記憶を得る。 §VI.B–C
11	5, 11–12	13	39	現在記録と履歴条件から過去を推定する。 §VII.C
12	1–2	17	36	時刻付きの記録複製から冗長度変化率を得る。 §VII.A.4
13	1	7	19	複合系発展から縮約発展を得る。§V.A

成立条件

1. 装置の真理値表、結合、初期状態と作用時間。

2. 指定スペクトル・有限性・隔離条件。
3. 正の Lyapunov 指数、初期局在と非線形性の尺度。
4. 指定相互作用と初期状態、減衰または非減衰を含む重なり。
5. 高温・デコヒーレンス優勢近似の適用域、位置間隔と指定した緩和係数。
6. 拡散による幅の飽和後から平衡到達前まで。
7. 有限の Planck 定数、初期分解能と系の特性尺度。
8. 全 Hamiltonian との可換条件、または指定した近似と評価区間。
9. 評価期間・初期候補・評価量と、振動子の結果では不足減衰近似。
10. 参照時刻はデコヒーレンス後かつ緩和による忘却前。
11. 独立に取得可能な整合した冗長記録と力学的仮定。
12. 複製相互作用の順序・時刻と指定した環境分割。
13. 調和振動子・線形結合・調和的熱浴・積初期状態。

成果

定義 8.542 (Zurek 2003 資料の成果と依存). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [43]$ とする。各成果の時間前提と主張支援を次表に示す。

表 404: Zurek 2003 資料の成果と監査入力

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
1	制御写像と情報転写。§II.A	$\emptyset$	6
2	予備測定と結果取得。§II; VI.B–C	1–2, 4	7, 9
3	情報増幅。§II.A–B	1–2	8
4	有限模型のもつれ・解消・再帰。§II.A; IV.A	1–3	10
5	カオスによる対応の限界。§III; V.E	1, 6	11–12
6	部分跡と環境状態の重なり。§II.B; IV.A	$\emptyset$	13
7	スピン環境によるコヒーレンス変化。§IV.A	1, 8	14
8	ポインター部分空間の保存。§IV.A; IV.D	1–2, 11	15
9	相互情報・条件付き情報と discord。§IV.B; VI.C.4	$\emptyset$	16
10	古典雑音による位相緩和。§IV.C	16	17
11	予測可能性ふるい。§IV.D; V.C	7, 11	18
12	時間局所的な縮約発展。§V.A	1, 7	5, 19
13	高温拡散・減衰近似。§V.A–B	7–8, 18	20
14	デコヒーレンスと緩和の尺度関係。§V.B	7–8, 18	21
15	コヒーレントなポインター状態。§V.C	7, 11	22
16	位相空間における古典極限。§V.D	7–8, 11	23

q	成果・原典位置	時間前提 i	主張支援 p
17	カオス・拡散の釣り合いと対応回復。 §V.E.1	6–8	24
18	有限区間のエントロピー生成率。§V.E.2	6–7, 9	25
19	量子予測地平。§V.E.3	6, 10	26
20	穏やかな観測による記録情報の増加。 §V.E.2	4, 6, 8–9	27
21	記憶の形成・保持・参照。§VI.B–C	4–5, 8, 11, 18	28
22	測定 of 反復可能性と記録基底。§VI.C.1–3	1–2, 4, 11	29
23	Envariance の対称性。§VI.D.1–2	$\emptyset$	30
24	Envariance による Born 重み。§VI.D.2	$\emptyset$	31
25	Born 重みと相対頻度。§VI.D.3	$\emptyset$	32
26	環境への記録形成。§VII.A	1–2, 11	33
27	系・環境断片の情報冗長度。§VII.A.3	$\emptyset$	34
28	環境記録間の action distance。§VII.A.2	$\emptyset$	35
29	記録冗長度の時間変化率。§VII.A.4	1–2, 17	36
30	環境記録による相対的客観性。§VI.A; VII.B–C	5, 11	37
31	履歴とデコヒーレンス汎関数。§VII.C	1, 12	38
32	現在記録に基づく過去推定。§VII.C	5, 11–13	39
33	空洞実験の減衰検出。§VIII.A	8, 14	40
34	イオントラップの雑音・コヒーレンス。 §VIII.B	14, 16	41
35	駆動原子の動的局在とその消失。 §VIII.B.1	6, 14–15	42
36	古典光学による空間コヒーレンス類似。 §VIII.C	$\emptyset$	43
37	デコヒーレンス自由部分空間。§VIII.D.1	1, 11	44
38	動的 decoupling。§VIII.D.1	1, 15	45
39	環境設計による保護状態の選択。 §VIII.D.2	7, 15	46
40	誤り訂正と耐故障計算。§VIII.D.3	15	47
41	系を定める問題。§IX	$\emptyset$	48
42	受容史と教育に関する Zurek の議論。§I; IX	$\emptyset$	49
43	観測者記憶による結果と分枝の説明。 §I.C–D; VII.B	5, 11	50

定義 8.543 (Zurek 2003 資料の成果成立条件). 各成果の成立条件と適用域を次表に示す。

表 405: Zurek 2003 資料の成果成立条件

成果 添字	条件・適用域
1	指定した入力基底と相関写像。
2	相互作用時間、装置の真理値表と観測者の記録。

成果 添字	条件・適用域
3	装置次元、利得、初期状態と区別可能性。
4	スペクトル、有限性、隔離条件と作用時間。
5	初期局在、正の Lyapunov 指数と非線形性の尺度。
6	複合状態と指定した部分系分割。
7	相互作用・初期環境状態と発展時刻。
8	可換条件または指定した近似・評価区間。
9	状態、測定基底と条件付き情報の定義。
10	雑音実現の分布と個別の位相履歴。
11	初期候補、評価期間とエントロピーまたは純度。
12	線形結合した調和系と熱浴、積初期状態。
13	エネルギー・cutoff・初期過渡の適用条件。
14	指定した高温模型と位置分離の適用域。
15	不足減衰振動子、純度損失の近似と一周期評価。
16	巨視的尺度、環境結合と初期分解能。
17	コヒーレンス長が非線形性尺度より小さい領域。
18	幅の飽和後かつ平衡到達前。
19	有限の Planck 定数、初期分解能と特性尺度。
20	デコヒーレンス時間と Lyapunov 時間の間の観測間隔。
21	デコヒーレンス後から緩和による忘却前まで。
22	測定相互作用、装置の真理値表と再測定条件。
23	Schmidt 分解と許される局所ユニタリ変換。
24	局所性・等確率・規格化・加法性、通約不能な重みでは連続性。
25	同じ状態の独立な系の積、有限数の二項分布と多数系の極限。
26	系との相互作用・情報伝播と環境分割。
27	非重複断片、正の系エントロピーと指定基底。
28	部分系分割と許される局所操作。
29	時刻を指定した複製相互作用と環境分割。
30	安定な記録の独立な参照と情報の整合性。
31	初期状態、発展則と順序付き射影時刻。
32	整合した冗長記録と力学的仮定。
33	準備原子・試験原子の順序、待機時間と空洞条件。
34	雑音実現、時間変調と中間環境の条件。
35	キック列、自然放出または雑音と測定条件。
36	ランダム媒質、光の横方向分離と輸送模型。
37	発展を規定する相互作用の対称性。
38	外部からの時間依存操作・測定手順。
39	駆動周波数、結合、実効近似と初期状態。
40	誤り模型・訂正周期・符号化資源。
41	Zurek が結論で明示する未解決問題。
42	評価主体と引用書簡の帰属。
43	環境誘起選択、記憶状態と情報の一対一対応、冗長記録。

成果依存

定義 8.544 (Zurek 2003 資料の成果依存超辺). 成果表の各行の時間前提と主張支援の和集合から対応する成果へ至る超辺を、 $\text{ResultEdge}_{R,q}$ ($q \in [43]$) とする。

証拠階層 系と環境の形式模型は、相互作用、初期状態、近似と時間域に応じて相関・減衰・安定性を与える。Envariance と冗長度の定義は、状態・対称性・確率および情報量の条件を用いる。履歴の形式と、現在の冗長記録から過去を推定する物理的手続きは、それぞれの入力を用いる。実験記述は、Zurek が引用する空洞、イオントラップ、駆動原子および古典光学の各研究に基づく。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 0 件／残存原始時間根 18 件。各移送は、発展時刻、相互作用時間、尺度または既存の記録順序を入力とする。実験 schedule と量子制御時計は、それぞれの実験・制御手続きへ与えられる。

成果依存 43 成果のうち 32 件が原始時間根に依存する。11 件は、制御写像、部分跡、情報量、Envariance と確率、冗長度、空間コヒーレンスの類似または帰属に関する資料形式証拠から到達する。根・成果依存は 94 組、そのうち必須依存は 31 組である。

成立責務の配置 Zurek の動的模型は、量子発展の時刻、相互作用の持続時間、減衰尺度、記録順序と制御時刻を法則と予測に用いる。これらの時間使用が物理時間の成立責務を担い、LCTR の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 各模型の初期状態、系と環境の分割、相互作用、近似条件と時間域が成果の成立域を定める。具体的な物理時間生成条件の実失効と、それに起因する予測値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 94 組の根・成果依存で定まる。具体的な生成条件の失効位置から成果への実到達は、原典証拠から判定不能である。

修復範囲 修復対象は、各時間使用とその使用前に満たすべき物理時間生成条件である。具体的な条件の実失効が確定する場合、再計算対象はその条件から依存到達する成果である。

監査結論

定義 8.545 (Zurek 2003 資料の有限依存グラフ). 50 主張、18 時間内容、13 移送と 43 成果からなる。主張・時間内容・成果を節点、移送と成果依存を辺として、

$$\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (111, 56).$$

命題 8.546 (Zurek 2003 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\begin{aligned} \text{AuditPartIdx}_R = & (\emptyset, [18]; \\ & \emptyset, \{1, 6, 9, 23, 24, 25, 27, 28, 36, 41, 42\}, \\ & [43] \setminus \{1, 6, 9, 23, 24, 25, 27, 28, 36, 41, 42\}, \emptyset). \end{aligned}$$

証明. 初期主張 1–4 からの閉包はその 4 節点にとどまる。全 50 主張を資料形式証拠環境として加えても、全 13 移送は時間入力を必要とする。時間前提が空の 11 成果は資料形式証拠から到達し、18 時間内容を種として加えると全 43 成果に到達する。□

命題 8.547 (Zurek 2003 資料の極小原始時間根支援). 各成果の極小支援添字族を次表に示す。族員総数は 79 である。

証明. 各時間内容の単独種と、時間前提が空の成果の空支援から始め、定義 7.46 を全移送と成果依存へ適用する。安定した反鎖の包含極小支援は、命題 7.47 により表示した族に一致する。□

表 406: Zurek 2003 資料の極小原始時間根支援

成果添字	極小支援の族員
1, 6, 9, 23–25, 27–28, 36, 41–42	$\emptyset$
2–4, 8, 22, 26, 29	$\{1, 2\}$
5, 7, 12, 37	$\{1\}$
10	$\{16\}$
11, 13–16	$\{1\}, \{7\}$
17–18	$\{1\}, \{6, 7\}$
19	$\{1\}, \{6\}$
20	$\{1, 2\}, \{1, 4\}, \{4, 6, 7\}, \{4, 6, 8, 9\}$
21	$\{1, 2\}, \{1, 4\}, \{4, 7\}, \{4, 8, 11, 18\}$
30, 43	$\{1, 2\}, \{1, 4\}, \{1, 5\}, \{4, 7\}, \{5, 7\}, \{5, 11\}, \{4, 8, 11, 18\}$
31	$\{1, 12\}$
32	$\{1, 2, 12\}, \{1, 4, 12\}, \{1, 5, 12\}, \{4, 7, 12\}, \{5, 7, 12\}, \{5, 11, 12\}, \{4, 8, 11, 12, 18\}$
33	$\{1, 14\}, \{7, 14\}, \{8, 14\}$
34	$\{14, 16\}$
35	$\{1, 14, 15\}, \{6, 14, 15\}$
38	$\{1, 15\}$
39	$\{1, 15\}, \{7, 15\}$
40	$\{15\}$

証拠効力 予備測定と環境誘起選択は、指定された相互作用と時間域のもとで相関、ポインター安定性と記録を説明する。確率と情報量の論証はそれぞれの状態・対称性・規格化の条件を用い、履歴と過去推定は時刻順序と記録の条件を用いる。実験記述と量子制御の成果は、原典が引用する各研究の模型・装置・操作条件に基づく。

成果保存域 表 405 の模型、初期状態、相互作用、近似条件と定義域を固定する。同じ発展、区間、率、記録順序と制御順序を持つ生成済み時間表現で時間入力を実現できるとき、時間依存成果はその成立域で保存される。時間前提が空の成果は、各表の非時間的な形式条件によって定まる。

命題 8.548 (Zurek 2003 資料の完全時間使用監査). 18 時間内容、50 主張、13 移送と 43 成果を持つ。88 組の主張・時間内容使用に 172 件の役割帰属を与える。資料固有責務原子は 124 個である。完全生成と局所到達はともに 0 件、残存原始時間根は 18 件、根依存成果は 32 件である。

証明. 主張・移送・成果の各表と生成到達・極小支援の判定による。責務原子は主張・時間内容・移送・成果の和である。□

個別言明 デコヒーレンスによる多世界解釈の完全化
原文（英語）：

Decoherence makes MWI complete

日本語訳：

デコヒーレンスは多世界解釈を完全にする

出典位置は第 I.C 節である。Zurek は、デコヒーレンスと環境誘起選択によって、多世界解釈の分枝と観測者に現れる古典的記録を説明する。第 IX 節では、何が一つの系を構成するかを含む未解決問題を挙げる。

環境誘起選択と記憶による収縮

原文（英語）：

The collapse is a consequence of einselection

日本語訳：

収縮は環境誘起選択の帰結である

出典位置は第 I.D 節である。引用句に続き、Zurek は観測者の記憶状態とそこに符号化された情報との一対一対応を、環境誘起選択とともに収縮の根拠として挙げる。第 VII.B 節では、観測者の記憶と環境に残る記録によってこの説明を展開する。

何が存在するかを決める証人としての環境

原文（英語）：

the environment as a witness in determining what exists

日本語訳：

何が存在するかを決める証人としての環境

出典位置は第 I.D 節である。Zurek は環境が系の情報を放送し、観測者がその断片を介して情報を取得すると説明する。第 VI.A 節と第 VII 節では、安定した記録の独立な取得可能性によって相対的客観性を定める。

適用範囲付き共通証拠 三言明の対象、述語と適用域を次表に示す。

対象 言明	言明対象	述語	明示的適用域
S44-Q001	多世界解釈の分枝と観測者の古典的記録	Zurek は、デコヒーレンスが多世界解釈を完全にすると述べる。	第 I.C 節の分枝・環境誘起選択・記録と、第 IX 節の理論の適用域。
S44-Q002	観測者の記憶に現れる測定結果と収縮	Zurek は、環境誘起選択と記憶状態・情報の一対一対応に収縮を帰する。	第 I.D 節と第 VII.B 節の、記憶状態、情報と環境記録の対応。
S44-Q003	環境断片に記録され、観測者が独立に取得できる系の情報	Zurek は、環境を何が存在するかを決める証人として述べる。	第 I.D 節、第 VI.A 節と第 VII 節の環境記録・情報取得・相対的客観性。

個別監査 デコヒーレンスと多世界解釈の分枝

第一言明で、Zurek はデコヒーレンスが多世界解釈を完全にすると述べる。系と環境の相互作用による干渉抑制とポインター選択が、観測者に安定して現れる記録を与える。Zurek の構成では、ユニタリ予備測定、記憶の保持と環境記録がこの説明を支える。第 IX 節で Zurek が挙げる系の定義などの未解決問題は、この理論構成の適用域に属する。主張 7、9、15、28、37、48、50 および成果 2、8、21、30、41、43 が対応する。

環境誘起選択と観測者の記憶

第二言明で、Zurek は観測者が知る収縮を、環境誘起選択と記憶状態・情報の一対一対応に帰する。系と装置の相関が環境誘起選択を受けると、ポインター状態に符号化された記録が観測者に参照可能となる。記録の参照には、デコヒーレンス後から緩和による忘却前までの期間を用いる。観測者の記憶状態と環境に残る冗長な情報の対応が、原典の existential interpretation における結果と分枝の説明を与える。主張 7、9、15、28、29、50 および成果 2、8、21、22、43 が対応する。

環境記録と相対的客観性

第三言明で、Zurek は系の情報を記録する環境を、何が存在するかを決める証人として述べる。観測者は、系と 관련된 環境断片から、系へ直接作用せずに情報を取得する。環境分割と基底を指定し、局所的に取得できる情報に基づく冗長度比が記録の独立な取得可能性を表し、安定な記録を複数の観測者が参照することで相対的客観性が成立する。記録の形成と保持、時間付き複製の変化率、および現在記録からの過去推定は、それぞれの発展・順序・力学条件を用いる。主張 33–39 および成果 26–32 が対応する。

8.19.45 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 45。

資料名 Davis–Lineweaver 2004 の原始時間根監査

書誌同定 T. M. Davis and C. H. Lineweaver, *Expanding Confusion: Common Misconceptions of Cosmological Horizons and the Superluminal Expansion of the Universe*, *Publications of the Astronomical Society of Australia* 21, 97–109 (2004), doi:10.1071/AS03040 を $R = \text{Ref}_{\text{DL04EC}}$ とする。要旨、原典 §1–§6、原典付録 A・B、原典図 1–6 および原典式 (1)–(29) を監査域とする。

監査範囲識別子 45-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 45-L1。

原典位置内容 各時間内容・主張・移送・成果の表に原典の節・式を示す。

形式対象

対象識別子 45-F1。

対象名 原典の形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 形式対象の個別内容は定義 8.550 に示す。

原典位置識別子集合 45-L1。

仮定

仮定識別子 45-A1.

仮定内容 Davis と Lineweaver は、一様・等方な Robertson–Walker 模型の宇宙固有時、尺度因子、動径ヌル伝播と距離規約を用い、後退速度、地平線、受信可能性と超新星観測を論じる。各時間内容は、選択した模型・放射源・観測時点について評価する。粒子地平線は選択した初期端点、事象地平線は選択した未来端点までの積分によって定まる。無限未来と有限の崩壊端点は、異なる模型の端点である。超新星の各観測記録は、その観測の時計過程・較正・選択条件に属する。

原典位置識別子集合 45-L1.

非時間的物理入力 表 409 の主張 1–4 は、物理担体と非時間的な接続、空間構造、模型パラメータ、および記録値の非時間的対応を与える。

時間内容

時間内容識別子 45-T1.

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 定義 8.549 に示す。

原典位置識別子集合 45-L1.

定義 8.549 (Davis–Lineweaver 2004 資料の時間内容). $n_R = 26$ とする。時間内容と原典位置を次表に示す。

表 408: Davis–Lineweaver 2004 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	共動観測者の宇宙固有時と定時切片	§2;5;A(15)–(18)
2	尺度因子・膨張率の時間履歴	§2;3.1–3.3;A(25)–(26)
3	固有距離と後退速度の時点依存	§3.1;A(16)–(20)
4	動径光伝播の時刻順序と放出・受信端点	§2;3.3;A(21)–(24)
5	受信可能性の時間境界	§2;3.3
6	初期端点からの粒子地平線の時刻族	§3.4;A(27)
7	粒子地平線と光行時間尺度の比較	§3.4
8	選択模型の未来端点と時間区間	A(28)
9	未来ヌル積分による事象地平線の時刻族	§2;3.2;A(28)
10	Hubble 球と超光速閾値の時間履歴	§2;3.1–3.3
11	入射光子の固有距離の時間変化率	A(19)–(21)
12	光子と Hubble 球の交差点・順序	§2;3.3
13	有限インフレーション区間と再進入時点	§3.2
14	Planck 時間基準	§3.2
15	放射源の固有時間幅と逐次放出順序	§4.1(3)–(9)
16	受信者の到着時間幅	§4.1(3)–(9)
17	宇宙論的な到着時間幅比	§4.1(3)
18	超新星の時計過程・時間幅・観測時点の記録	§4.1–4.2;Fig4–5
19	同期慣性時計による特殊相対論的時間幅比	§4.1(4)–(5)

i	時間内容	原典位置
20	逐次放出に伴う伝播時間の増分	§4.1(6)–(9)
21	伝播を含む特殊相対論的到着時間幅比	§4.1(6)–(9)
22	光度距離模型の時間履歴	§4.2–5(10),(12)–(14)
23	固定共動放射源の赤方偏移履歴と微分ドリフト	§4.3(11);Fig6
24	反復分光観測の時点・比較期間と計画順序	§4.3;Fig6
25	宇宙時の代替座標と再パラメータ化	§5
26	共形時間の微分と区間	§2;A(29)

定義 8.550 (Davis–Lineweaver 2004 資料の物理入力主張).

主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(37)$ 、主張境界を $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([4], [37])$ とする。主張 1–4 を生成初期集合、全 37 主張を資料形式証拠環境とする。

定義 8.551 (宇宙論的關係). 宇宙固有時を t 、尺度因子を $R(t) > 0$ 、共動動径座標を χ とする。固定共動天体と入射光子について、それぞれ

$$D = R\chi, \quad H = \dot{R}/R, \quad v_{\text{rec}} = HD, \quad \dot{D}_\gamma = HD_\gamma - c.$$

放出・観測時点を t_{em}, t_0 として、過去光円錐と赤方偏移は

$$\chi = c \int_{t_{\text{em}}}^{t_0} \frac{dt}{R(t)}, \quad 1 + z = \frac{R(t_0)}{R(t_{\text{em}})}, \quad \chi = \frac{c}{R(t_0)} \int_0^z \frac{dz'}{H(z')}.$$

最後の表示は観測時点を固定した単調分枝で成立する。粒子地平線と事象地平線は、各積分が有限となる場合に、

$$D_{\text{ph}}(t) = R(t)c \int_{t_i}^t \frac{dt'}{R(t')}, \quad D_{\text{eh}}(t) = R(t)c \int_t^{t_{\text{end}}} \frac{dt'}{R(t')}.$$

固定共動放射源の微分ドリフトは、放出時点と観測時点の固有時間の対応により、

$$\frac{dt_{\text{em}}}{dt_0} = \frac{1}{1+z}, \quad \frac{dz}{dt_0} = H(t_0)(1+z) - H(t_{\text{em}}).$$

となる。有限期間の変化はこの率の積分であり、率を一定とする近似は比較期間中の率の変化を無視できる場合に成立する。

一定の動径相対速度 βc では、同期慣性時計で比較した幅比と、伝播遅延を含む到着幅比は、それぞれ

$$\gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}, \quad \frac{\Delta t_{\text{arrival}}}{\Delta t_{\text{em}}} = \gamma(1 + \beta) = 1 + z.$$

宇宙論的な到着幅比も、係数の変化を無視できる区間では同じ赤方偏移因子となる。選択した時点・曲率のもとで距離規約は、

$$D = R(t)\chi, \quad D_L = R_0 S_k(\chi)(1+z), \quad D_A = \frac{R_0 S_k(\chi)}{1+z}.$$

共形時間 τ は $d\tau = dt/R(t)$ で定まる。原典の R が長さの次元を持つ規約では、 τ の次元は時間／長さであり、 $a = R/R_0$ に対する時間次元の座標は $R_0\tau$ である。正則な単調変換 $u = f(t)$ は、空間座標と混合しなければ同じ一様切片を保ち、計量の時間項を $-c^2(dt/du)^2 du^2$ へ変える。

表 409: Davis–Lineweaver 2004 資料の主張と時間使用

p	主張	i	原典位置
1	銀河・超新星・光子・観測者・装置・記録の物理担体と非時間的接続	$\emptyset$	§2–4
2	共動空間座標・空間曲率・空間差・ラベルの非時間的構造	$\emptyset$	§5;A(15)–(16)
3	物質・エネルギー成分と非時間的模型パラメータ	$\emptyset$	§2;A(25)–(26)
4	記録されたスペクトル・等級・赤方偏移の値と非時間的対応	$\emptyset$	§4.1–4.3
5	Robertson–Walker 計量と尺度因子	$1^{\text{IS}}, 2^{\text{S}}$	A(15)
6	共動固有時・同時切片と一様性	1^{IK}	§2;5;A(15)–(16)
7	定時固有距離と共動天体の後退速度	$1^{\text{IQ}}, 2^{\text{S}}, 3^{\text{QS}}$	A(16)–(18)
8	動径ヌル経路と過去光円錐の積分	$1^{\text{IB}}, 2^{\text{S}}, 4^{\text{ICB}}$	A(21)–(22)
9	尺度因子赤方偏移と過去光円錐の赤方偏移表示	$1^{\text{XB}}, 2^{\text{S}}, 4^{\text{IXB}}$	A(23)–(24)
10	放射成分を省いた Friedmann 膨張模型	$1^{\text{S}}, 2^{\text{S}}$	A(25)–(26)
11	Hubble 球と後退速度の閾値	$1^{\text{B}}, 2^{\text{S}}, 10^{\text{QB}}$	§2;3.1–3.3
12	選択した初期端点からの粒子地平線積分	$1^{\text{IB}}, 2^{\text{S}}, 4^{\text{ICB}}, 6^{\text{QB}}$	A(27)
13	粒子地平線の時刻族と光行時間尺度	$1^{\text{IQ}}, 6^{\text{QB}}, 7^{\text{IQ}}$	§3.4;A(27)
14	選択した未来端点と事象地平線の収束条件	$1^{\text{IB}}, 2^{\text{S}}, 4^{\text{ICB}}, 8^{\text{IB}}, 9^{\text{QB}}$	A(28)
15	後退・固有速度の分離と入射光子の固有距離率	$1^{\text{IQ}}, 2^{\text{S}}, 3^{\text{QS}}, 4^{\text{ICS}}, 11^{\text{QS}}$	A(19)–(21)
16	Hubble 球の通過と後続の光子受信	$4^{\text{ICS}}, 5^{\text{CB}}, 10^{\text{QS}}, 11^{\text{QS}}, 12^{\text{CB}}$	§2;3.3
17	共動位置を固定した時点別の後退速度と赤方偏移	$1^{\text{B}}, 2^{\text{S}}, 3^{\text{QS}}, 4^{\text{XB}}$	§3.1(1);A(17), (24)
18	特殊相対論的 Doppler 関係の代数形	$\emptyset$	§3.1(2);4.1(5)
19	同期慣性時計と移動放射源の固有時間幅	$15^{\text{IK}}, 19^{\text{IQX}}$	§4.1(4)–(5)
20	逐次放出の伝播遅延を含む特殊相対論的到着幅	$15^{\text{IK}}, 16^{\text{IK}}, 19^{\text{IQ}}, 20^{\text{IQ}}, 21^{\text{IQ}}$	§4.1(6)–(9)
21	Robertson–Walker 模型の放出幅と到着幅	$1^{\text{S}}, 2^{\text{S}}, 4^{\text{IXC}}, 15^{\text{IK}}, 16^{\text{IK}}, 17^{\text{IQ}}$	§4.1(3)
22	赤方偏移に対する二つの到着時間幅比の一致	$17^{\text{QX}}, 21^{\text{QX}}$	§4.1(3),(9)
23	Ia 型超新星の時計幅とスペクトル変化の観測記録	18^{IOK}	§4.1;Fig4
24	到着幅資料と幅比 1 の比較模型	$17^{\text{QX}}, 18^{\text{IO}}$	§4.1;Fig4
25	選択した速度・距離規約による例示用等級曲線	22^{SB}	§4.2(10),(13)
26	超新星等級記録と例示曲線の比較	$18^{\text{OB}}, 22^{\text{SB}}$	§4.2;Fig5
27	固定共動放射源の赤方偏移ドリフト式	$1^{\text{IS}}, 2^{\text{S}}, 4^{\text{IXB}}, 23^{\text{QS}}$	§4.3(11)
28	有限比較期間のドリフト予測と反復観測の計画	$23^{\text{QS}}, 24^{\text{IB}}$	§4.3;Fig6

p	主張	i	原典位置
29	反復赤方偏移観測に必要な期間・精度と将来装置	24^{IOB}	§4.3
30	固有距離・光度距離・角径距離の規約	$1^{\text{B}}, 2^{\text{S}}, 4^{\text{XB}}, 22^{\text{SB}}$	§5(12)–(14)
31	宇宙固有時の単調な座標再表示と葉層	$1^{\text{X}}, 25^{\text{XS}}$	§5
32	共形時間の微分と端点付き積分	$1^{\text{IQ}}, 2^{\text{S}}, 26^{\text{IQB}}$	A(29)
33	有限インフレーションと共動 Hubble 半径への再進入	$2^{\text{S}}, 10^{\text{QS}}, 13^{\text{ISB}}$	§3.2
34	永久指数膨張における Hubble 球と事象地平線の一致	$1^{\text{B}}, 2^{\text{S}}, 8^{\text{IB}}, 9^{\text{QB}}, 10^{\text{QB}}$	§3.2; A(28)
35	Hubble 半径と Planck 時間基準の比較	$2^{\text{Q}}, 10^{\text{Q}}, 14^{\text{IQ}}$	§3.2
36	現在の超光速後退と全時点での超光速後退の区別	$1^{\text{B}}, 2^{\text{S}}, 3^{\text{QS}}, 4^{\text{XB}}, 10^{\text{QB}}$	§3.1–3.3; Fig2
37	空間膨張・移動時計・到着幅という関係の区別	$3^{\text{Q}}, 17^{\text{IQ}}, 19^{\text{IKQ}}, 21^{\text{IQ}}$	§3.1; 4.1; 5

定義 8.552 (時間使用の役割と構造). 主張表の時間添字の上付き符号は、次表の使用役割を表す。

表 410: Davis–Lineweaver 2004 資料の時間使用役割

符号	役割	使用件数
I	区間	41
Q	数量	38
X	異位置対応	14
K	時計読取	8
C	因果	8
S	状態発展	38
P	確率的発展	0
O	観測記録	4
B	参照境界	36

表 411: Davis–Lineweaver 2004 資料の時間内容構造

時間添字	五型	八軸
1–2, 10, 12, 22–23	member	instant, order_relation
3, 11	member	instant
4, 6, 9	member	endpoint, order_relation
5	member	order_relation, endpoint
7, 14, 16–17, 19–21, 26	member	interval_boundary
8	member	endpoint, interval_boundary
13, 15	member	interval_boundary, order_relation
18, 24	member	instant, interval_boundary, order_relation

時間添字	五型	八軸
25	member	order_relation

表 412: Davis–Lineweaver 2004 資料の有限計数

対象	元数
時間内容	26
主張	37
移送	16
成果	29
主張・時間内容使用	100
役割帰属	187
責務原子	108
監査境界節点	92
監査境界辺	45

依存入力

定義 8.553 (Davis–Lineweaver 2004 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [16]$ とする。各行に時間入力、時間出力と主張支援を示す。

表 413: Davis–Lineweaver 2004 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
1	1	2	5, 10	尺度因子の発展を評価する。 A(15),(25)–(26)
2	1–2	3	7	選択時点の後退速度を得る。A(16)–(18)
3	1–2, 4	6	12	粒子地平線の時刻族を得る。A(27)
4	1–2, 4, 8	9	14	事象地平線の時刻族を得る。A(28)
5	1–2	10	11	Hubble 球の時間履歴を得る。§2;3.1–3.3
6	1–4	11	15	入射光子の固有距離率を得る。A(19)–(21)
7	4, 10–11	5, 12	16	光子の交差順序と受信境界を得る。§2;3.3
8	1, 6	7	13	粒子地平線と光行時間尺度を比較する。 §3.4
9	15	19	19	同期慣性時計の時間幅比を得る。 §4.1(4)–(5)
10	1–2, 4, 15–16	17	21	宇宙論的到着時間幅比を得る。§4.1(3)
11	15–16, 19–20	21	20	伝播を含む特殊相対論的到着幅比を得る。 §4.1(6)–(9)
12	1–2, 4	22	30	時間履歴を光度距離表示へ移す。 §5(12)–(14)
13	1–2, 4	23	27	固定共動放射源の微分ドリフトを得る。 §4.3(11)

s	時間入力 i	時間 出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
14	1	25	31	宇宙時を単調に再パラメータ化する。§5
15	1–2	26	32	共形時間の微分・区間を得る。A(29)
16	1–2, 8	9–10	34	永久指数分枝の地平線一致を得る。 §3.2;A(28)

表 414: Davis–Lineweaver 2004 資料の移送成立条件

移送 添字	成立条件
1	宇宙固有時の定義域、非時間的模型パラメータ、基準時点の尺度因子と選択した膨張分枝。
2	固定した共動位置と微分可能な尺度因子。
3	選択した初期端点から評価時点までのヌル積分と、その収束。
4	選択した未来端点までのヌル積分の収束。
5	$H > 0$ と採用した距離の定義域。
6	指定した動径ヌル経路と後退・固有速度の分解。
7	指定した全軌道と膨張履歴の下で交差と受信を評価する。
8	同じ評価時点と初期端点、選択した宇宙論模型。
9	一定の相対速度と指定した慣性時計の比較手順。
10	ヌル伝播と尺度因子赤方偏移関係。有限幅の式では区間内の係数変化を無視できること。
11	一定の動径相対速度と光路長増分による遅延。
12	選択した曲率・距離規約と放出・観測時点。
13	同じ共動放射源、微分可能な尺度因子と放出時点・観測時点の対応。
14	空間座標と混合しない単調変換では同じ切片を保ち、lapse を変換する。
15	$R(t) > 0$ 。区間を積分する場合は端点を指定し、時間座標の規格化を明示する。
16	一定 $H > 0$ の指数膨張が無限未来まで継続する。

成果

定義 8.554 (Davis–Lineweaver 2004 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [29]$ とする。各成果とその原典位置を次表に示す。

表 415: Davis–Lineweaver 2004 資料の成果

q	成果	原典位置
1	宇宙固有時を用いた Robertson–Walker 計量と膨張模型	§2;A(15),(25)–(26)
2	定時固有距離と後退速度	A(16)–(18)
3	後退速度・固有速度と局所光伝播	A(19)–(21)
4	過去光円錐の端点付き積分	A(21)–(22)
5	過去光円錐積分の赤方偏移への変数変換	A(22)–(24)

q	成果	原典位置
6	粒子地平線の時刻族	A(27)
7	粒子地平線と光行時間尺度	§3.4;A(27)
8	選択した未来に対する事象地平線	A(28)
9	Hubble 球と超光速後退の条件	§2;3.1–3.3
10	Hubble 球通過と超光速後退天体からの受信	§2;3.3
11	現在と全時点の超光速後退の区別	§3.1–3.3;Fig2
12	永久指数膨張における地平線一致	§3.2;A(28)
13	有限インフレーション後の共動 Hubble 半径への再 進入	§3.2
14	Hubble 半径と Planck 基準の尺度比較	§3.2
15	Doppler 赤方偏移関係の代数的一致	§3.1(2);4.1(5)
16	同期慣性時計と放射源時計の時間幅比	§4.1(4)–(5)
17	光伝播を含む特殊相対論的到着時間幅	§4.1(6)–(9)
18	宇宙論的な放出幅・到着幅の関係	§4.1(3)
19	幅と赤方偏移だけによる二つの到着予測の識別不能	§4.1(3),(9)
20	超新星時計・スペクトル変化の引用観測	§4.1
21	幅比 1 の比較模型に対する引用時間幅資料	§4.1;Fig4
22	選択した例示用等級曲線	§4.2(10),(13)
23	例示曲線と超新星等級資料の報告比較	§4.2;Fig5
24	固定共動放射源の赤方偏移ドリフト	§4.3(11)
25	有限期間のドリフト予測と将来観測の条件	§4.3;Fig6
26	三つの距離規約の関係	§5(12)–(14)
27	同じ一様切片上の宇宙時再表示	§5
28	共形時間による表示	§2;A(29)
29	膨張・移動時計・到着幅の関係の適用域	§3.1;4.1;5

表 416: Davis–Lineweaver 2004 資料の成果成立条件

成果 添字	条件・適用域
1	一様・等方模型と選択した物質・曲率・宇宙定数。式 (25)–(26) では放射成分を省く。
2	共動位置を固定し、宇宙固有時で微分する。
3	指定した動径経路と局所光速度 c 。
4	放出・受信端点と $R(t) > 0$ 。
5	観測時点を固定し、 H が非零の単調分枝で放出時点を赤方偏移に対応させる。
6	選択した初期端点からの積分が収束すること。
7	$D_{\text{ph}}(t) = R(t)\chi_{\text{ph}}(t)$ 。 $D_{\text{ph}} = 3ct$ は平坦な塵模型での厳密値。
8	未来端点を選択し、その端点までのヌル積分が有限であること。
9	$H > 0$ かつ採用した距離域内で、 $v_{\text{rec}} > c$ と $D > c/H$ は同値。
10	選択した膨張履歴において放射源からのヌル経路が観測者へ到達する。
11	放射成分を省いた $\Omega_M = 0.3, \Omega_\Lambda = 0.7$ 模型では、現在の超光速閾値は $z \simeq 1.46$ である。 $z = 1.5$ の共動天体は現在超光速で後退し、過去には光速未満となる時点を持つ。

成果 添字	条件・適用域
12	一定 $H > 0$ の指数膨張が無限未来まで続く。
13	選択したモードと後続膨張により共動 Hubble 半径がそのモードの尺度を越える。
14	既定の Planck 長と時間、および Hubble 膨張率。
15	$1 + z > 0$ のもとで $\beta = ((1 + z)^2 - 1)/((1 + z)^2 + 1)$ 。
16	一定の慣性相対速度と同期時計による比較。
17	一定の動径相対速度と伝播距離増分を含む受信手順。
18	尺度因子赤方偏移とヌル伝播。有限幅では係数変化を無視できる区間。
19	二つの手順の仮定下で両方の幅比が $1 + z$ に等しい。
20	引用観測の時間較正・選択条件と誤差。
21	Goldhaber らの観測と原典が引用する 18σ 評価。
22	SR Doppler 速度、 H を H_0 とする近似、および採用した光度距離処方。
23	Perlmutter らの資料、選択規格化と Davis–Lineweaver の $23\sigma \cdot 12\sigma$ 報告。
24	放出・観測固有時の対応と微分可能な膨張履歴。
25	変化はドリフト率の期間積分で得る。一定率近似には短い比較期間、観測には対応する二記録と必要精度を要する。
26	共通の宇宙論模型、放出・観測時点と曲率。
27	空間と混合しない単調な時間座標変換。固有時計とは lapse により対応する。
28	$R(t) > 0$ と指定した規格化。積分区間を扱う場合はその端点。
29	各速度・時計手順・受信手順に対応する時間参照。

定義 8.555 (Davis–Lineweaver 2004 資料の成果依存超辺). 次表の各行の時間前提と主張支援の和集合から対応する成果へ至る超辺を、 $\text{ResultEdge}_{R,q}$ ($q \in [29]$) とする。

表 417: Davis–Lineweaver 2004 資料の成果依存超辺

q	時間前提 i	主張支援 p
1	1–2	5–6, 10
2	1–3	7
3	1–4, 11	15
4	1–2, 4	8
5	1–2, 4	9
6	1–2, 4, 6	12
7	1, 6–7	13
8	1–2, 4, 8–9	14
9	1–4, 10	11, 17
10	1–5, 10–12	16–17
11	1–4, 10	36
12	1–2, 8–10	34
13	2, 10, 13	33
14	2, 10, 14	35
15	$\emptyset$	18
16	15, 19	19

q	時間前提 i	主張支援 p
17	15–16, 19–21	20
18	1–2, 4, 15–17	21
19	17, 21	22
20	18	23
21	17–18	24
22	22	25
23	18, 22	26
24	1–2, 4, 23	27
25	23–24	28–29
26	1–2, 4, 22	30
27	1, 25	6, 31
28	1–2, 26	32
29	3, 17, 19, 21	37

証拠階層 宇宙論的な導出と比較模型の構成は Davis と Lineweaver に帰属する。超新星の時計過程・光度曲線・スペクトル変化は、第 4.1 節が引用する各観測研究に属し、幅比 1 の比較についての 18σ 評価は Goldhaber らの研究に帰属する。第 4.2 節の等級資料は Perlmutter らに、選択した例示曲線についての $23\sigma \cdot 12\sigma$ という比較の報告は Davis と Lineweaver に帰属する。第 4.3 節の 100 年間のドリフトと必要精度は将来観測の予測・条件である。付録 B の 25 引用は各引用著者の言明であり、それに続く評価は Davis と Lineweaver の説明である。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 0 件／残存原始時間根 26 件。宇宙固有時、膨張履歴、光伝播の端点、時計幅、観測時点と将来比較期間が、それぞれの関係の時間入力となる。

成果依存 29 成果のうち 28 件が原始時間根に依存する。成果 15 は Doppler 関係の代数形に関する資料形式証拠から到達する。原始時間根・成果依存は 80 組、そのうち必須依存は 42 組である。

成立責務の配置 Davis と Lineweaver は、宇宙論的な時間・膨張履歴・端点と観測過程の時間幅を、模型の演算と観測比較へ与える。これらの時間使用が物理時間成立責務を担い、LCTR の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 各成果の成立域は、選択した宇宙論模型、膨張履歴、距離規約、時計・光伝播手順と観測条件によって定まる。具体的な物理時間生成条件の実失効と、それに起因する予測値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 80 組の根・成果依存で定まる。具体的な生成条件の失効位置から成果への実到達は、原典証拠から判定不能である。

修復範囲 修復対象は、各時間使用とその使用前に満たすべき物理時間生成条件である。具体的な条件の実失効が確定する場合、再計算対象はその条件から依存到達する成果である。

監査結論

定義 8.556 (Davis–Lineweaver 2004 資料の有限依存グラフ). 37 主張・26 時間内容・29 成果を節点、16 移送・29 成果依存を辺として、

$$\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (92, 45).$$

命題 8.557 (Davis–Lineweaver 2004 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\text{AuditPartIdx}_R = (\emptyset, [26]; \emptyset, \{15\}; [29] \setminus \{15\}, \emptyset).$$

証明. 初期主張 1–4 からの閉包はその 4 節点にとどまる。全 37 主張を資料形式証拠環境として加えても、全 16 移送は時間入力が必要とする。時間前提が空の成果 15 は資料形式証拠から到達する。26 時間内容を種としてこの証拠環境へ加えると、全 29 成果に到達する。□

命題 8.558 (Davis–Lineweaver 2004 資料の物理時間成立資格). 26 時間内容はすべて原始時間入力であり、物理時間成立資格を満たさない。局所到達判定の到達時間内容は 0 件であり、成果 15 を除く 28 成果がこれらの時間内容に依存する。

証明. 直前の命題と、定義 7.10、定理 7.11 および系 7.12 による。□

命題 8.559 (Davis–Lineweaver 2004 資料の極小原始時間根支援). 各成果の極小支援添字族を次表に示す。族員総数は 46 である。

証明. 単独時間種および成果 15 の空支援から始め、定義 7.46 を全移送と成果依存へ適用する。安定した反鎖の包含極小支援は、命題 7.47 により表示した族に一致する。□

表 418: Davis–Lineweaver 2004 資料の極小原始時間根支援

成果添字	極小支援の族員
1–2, 27–28	$\{1\}$
3–6, 9–11, 24, 26	$\{1, 4\}$
7	$\{1, 4\}, \{1, 6\}$
8	$\{1, 4, 8\}$
12	$\{1, 8\}$
13	$\{1, 13\}, \{2, 10, 13\}$
14	$\{1, 14\}, \{2, 10, 14\}$
15	$\emptyset$
16	$\{15\}$
17	$\{15, 16, 20\}$
18	$\{1, 4, 15, 16\}$
19	$\{1, 4, 15, 16, 20\}, \{15, 16, 17, 20\}, \{1, 4, 15, 16, 21\}, \{17, 21\}$
20	$\{18\}$
21	$\{1, 4, 15, 16, 18\}, \{17, 18\}$
22	$\{1, 4\}, \{22\}$
23	$\{1, 4, 18\}, \{18, 22\}$
25	$\{1, 4, 24\}, \{23, 24\}$

成果添字	極小支援の族員
29	$\{1, 4, 15, 16, 20\}, \{1, 15, 16, 17, 20\}, \{3, 15, 16, 17, 20\}, \{1, 4, 15, 16, 21\}, \{1, 15, 17, 21\}, \{3, 15, 17, 21\}, \{1, 17, 19, 21\}, \{3, 17, 19, 21\}$

成果保存域 表 416 の模型、規約、時計手順と観測条件を固定する。同じ発展、端点、区間、率、順序および記録対応を持つ生成済み時間表現で各時間入力を実現できるとき、時間依存成果はその成立域で保存される。成果 15 は、主張 18 の代数的条件によって定まる。

個別言明 原文（英語）：

We can parametrize time using redshift and thus recast Equation (22) in terms of observables.

日本語訳：

赤方偏移を用いて時間をパラメータ化し、それによって式 (22) を観測量で書き換えることができる。

出典位置は、Davis and Lineweaver, *Expanding Confusion: Common Misconceptions of Cosmological Horizons and the Superluminal Expansion of the Universe*, *Publications of the Astronomical Society of Australia* 21, p. 106、式 (22) 直後である。Davis と Lineweaver は、付録 A の式 (22) で与えた過去光円錐の時間積分を、尺度因子と赤方偏移の関係を用いて式 (24) の赤方偏移積分へ変換する。変換の対象は放出時点から観測時点までの共動距離である。

適用範囲付き共通証拠 引用文の対象、関係と適用域を次表に示す。

対象言明	言明対象	述語	明示的適用域
S45-Q001	放出から観測までの共動距離を与える過去光円錐積分	Davis と Lineweaver は、尺度因子と赤方偏移の関係によって式 (22) を観測量表示の式 (24) へ変換する。	付録 A の均質・等方な膨張宇宙における過去光円錐、観測時点 t_0 と放出時点 t_{em} 、式 (22)–(24)。

個別監査

変数変換と時間依存 以下の変数変換は、 $R(t) > 0$ かつ $H(t) \neq 0$ の単調分枝上で成立する。固定した $R_0 = R(t_0)$ について、尺度因子の関係と微分から、

$$1 + z = \frac{R_0}{R(t)}, \quad \frac{dz}{dt} = -(1 + z)H(t), \quad \frac{dt}{R(t)} = -\frac{dz}{R_0 H(z)}.$$

したがって、 $t = t_0$ で $z = 0$ となる端点对応を用いて、

$$c \int_{t_{\text{em}}}^{t_0} \frac{dt}{R(t)} = \frac{c}{R_0} \int_0^{z_{\text{em}}} \frac{dz}{H(z)}.$$

この変数変換は、宇宙固有時、膨張履歴と放出・観測端点を使用する。引用文の観測量表示はこの関係によって成立し、赤方偏移表示にもそれらの時間依存が残る。

形式証拠との対応 主張9と成果5はこの変数変換を表し、時間内容1、2、4を使用する。これらの時間内容と、その主張・成果への依存は、表409、417および命題8.557によって定まる。

8.19.46 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 46。

資料名 Schlosshauer 2005 の原始時間根監査

書誌同定 Maximilian Schlosshauer, *Decoherence, the Measurement Problem, and Interpretations of Quantum Mechanics*, *Reviews of Modern Physics* 76, 1267–1305 (2005), DOI: 10.1103/RevModPhys.76.1267, arXiv:quant-ph/0312059v4 の原典を $R = \text{Ref}_{\text{Sch05DMP}}$ とする。予備測定、系・環境相互作用、局所デコヒーレンス、大域的コヒーレンス、三つの時間尺度、ポインター構造、環境無変性、崩壊模型、ボーム配置および整合履歴を監査域とする。

監査範囲識別子 46-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 46-L1。

原典位置内容 各時間内容・主張・移送・成果の表に原典の節・式を示す。

形式対象

対象識別子 46-F1。

対象名 原典の形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 形式対象の個別内容は定義 8.563、8.560、8.562 に示す。

原典位置識別子集合 46-L1。

仮定

仮定識別子 46-A1。

仮定内容 Schlosshauer は、系・装置・環境への分割、複合系のユニタリ発展、縮約状態と環境相関を用いて、測定・干渉抑制・ポインター選択と量子解釈を検討する。各模型の初期状態、ハミルトニアン、結合分布、時間域と近似条件を固定する。環境無変性の確率論証には原典の A1–A4 と計数・連続性の条件を用い、崩壊模型、ボーム力学と整合履歴にはそれぞれの確率法則・配置・時刻列の条件を用いる。

原典位置識別子集合 46-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 46-P1。

入力名 原典の非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 主張 1-5 の系・装置・環境・複合系・記録媒体の物理担体。

原典位置識別子集合 46-L1。

時間内容

時間内容識別子 46-T1。

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 時間内容の個別内容は定義 8.561、8.560 に示す。

原典位置識別子集合 46-L1。

定義 8.560 (Schlosshauer 2005 資料の形式関係). 原典第 III.B-D 節の局所期待値と発展は、

$$i\hbar\partial_t|\Psi\rangle = H|\Psi\rangle, \quad \rho_{SA} = \text{Tr}_E \rho_{SAE}, \quad \text{Tr}(\rho_{SAE}(O_{SA} \otimes I_E)) = \text{Tr}_{SA}(\rho_{SA}O_{SA}).$$

で表される。系・装置の相関状態を $|\Psi\rangle = \sum_n c_n |s_n a_n e_n\rangle$ とすると、

$$\rho_{SA}(t) = \sum_{m,n} c_m c_n^* \langle e_n(t) | e_m(t) \rangle |s_m a_m\rangle \langle s_n a_n|.$$

環境状態の重なりが対応する非対角項を定める。第 III.E 節では、相互作用が支配する模型の可換性条件と、時間を通じたエントロピー・純粋度の評価を用いる。

$$[P_n^{(A)}, H_{AE}] = 0, \quad S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \ln \rho), \quad \mathcal{P}(\rho) = \text{Tr}(\rho^2).$$

第 III.F 節の環境無変性は、規格化された複合状態について、

$$(I_S \otimes u_E)(u_S \otimes I_E)|\Psi_{SE}\rangle = |\Psi_{SE}\rangle.$$

である。等振幅の二つの直交したシュミット成分に対し、系側の交換を環境側の交換で戻せる。確率との接続には A1-A4 を用い、A4 は系の測定に続く環境測定の完全相関を仮定する。第 IV.F 節のボーム配置は、

$$\frac{d\mathbf{q}_i}{dt} = \frac{\hbar}{m_i} \text{Im} \frac{\Psi^* \nabla_i \Psi}{\Psi^* \Psi}, \quad \Psi^* \Psi > 0.$$

に従う。第 IV.G 節では、指定された順序時刻と射影族を用いて、

$$P_{\alpha_i}^i(t_i) = U(t_0, t_i)^\dagger P_{\alpha_i}^i(t_0) U(t_0, t_i), \quad t_0 < t_1 < \cdots < t_n,$$

$$C_\alpha = P_{\alpha_n}^n(t_n) \cdots P_{\alpha_1}^1(t_1), \quad D(\alpha, \beta) = \text{Tr}(C_\alpha \rho_0 C_\beta^\dagger).$$

とする。互いに排他的な履歴の和に対して $C_{\alpha \vee \beta} = C_\alpha + C_\beta$ であり、

$$p(\alpha \vee \beta) = p(\alpha) + p(\beta) + 2 \text{Re} D(\alpha, \beta).$$

異なる履歴間のデコヒーレンス汎関数の実部が零なら確率の加法性が成立する。環境デコヒーレンスに基づく近似履歴では、残る非対角項が加法性の誤差を定める。

定義 8.561 (Schlosshauer 2005 資料の時間内容). $n_R = 21$ とする。時間内容と原典位置を次表に示す。各内容は、対応する主張と成果の模型・状態・適用域に従う。

表 420: Schlosshauer 2005 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	ユニタリ発展の時間パラメータと順序	§ II;III.A–D;IV
2	予備測定を開始・終了と相関形成順序	§ II.A;III.C(3.5)
3	系・環境相互作用の時間履歴	§ III.C–E;V
4	縮約密度行列の時点依存	§ III.B– E;IV.D–E;IV.G
5	環境状態の重なりと干渉係数の時間依存	§ III.D(3.8)–(3.18)
6	時間平均の区間と長時間極限	§ III.D(3.17)
7	ガウス型減衰の時間依存と適用区間	§ III.D(3.18)–(3.20)
8	デコヒーレンスの特性時間	§ III.D–E;IV.E;IV.G
9	熱緩和の特性時間	§ III.D
10	有限環境の再帰時点・時間尺度	§ III.D
11	ポインター相関・記録・分枝の持続と再同定	§ III.E;IV.C– D;IV.F–G
12	瞬間シュミット基底の評価時点と変化	§ III.E.4;IV.C– D;IV.G
13	系の測定と後続環境測定・将来記録の順序	§ III.F(A4);IV.C.3
14	崩壊過程の確率的時間発展	§ IV.E
15	自発的局在の発生率と待ち時間	§ IV.E
16	ボーム配置の時間軌道	§ IV.F(4.2)
17	履歴の初期時点	§ IV.G.1
18	履歴の時刻列・順序・間隔	§ IV.G(4.3)–(4.16)
19	ハイゼンベルク履歴射影の時点依存	§ IV.G(4.4)–(4.10)
20	履歴伝播子の端点と時間発展	§ IV.G(4.4),(4.11)
21	観測の時間幅と時間分解能	§ III.D;IV.E

定義 8.562 (Schlosshauer 2005 資料の物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(46)$ 、主張境界を $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([5], [46])$ とする。主張 1–5 を生成初期集合、全 46 主張を資料形式証拠環境とする。

表 421: Schlosshauer 2005 資料の主張と時間使用

p	主張	i	原典位置
1	対象系の物理担体	$\emptyset$	§ II–III
2	測定装置の物理担体	$\emptyset$	§ II–III
3	環境自由度の物理担体	$\emptyset$	§ III
4	複合系の物理担体と非時間的な部分系分割	$\emptyset$	§ III.A–C
5	記録媒体の物理担体	$\emptyset$	§ III.E;IV.C.3
6	ヒルベルト空間・重ね合わせ・テンソル積と分解条件	$\emptyset$	§ II;III.A– C;III.E

p	主張	i	原典位置
7	ユニタリ予備測定による系・装置相関	$1^S, 2^{ISB}$	§ II.A(2.1); III.C(3.5)
8	予備測定後の確定結果・優先基底問題と解釈条件	$1^S, 2^{SB}$	§ II.A–C
9	部分跡・局所期待値と真正混合・非真正混合	$\emptyset$	§ III.B(3.1)– (3.4)
10	相互作用で発展する全状態と縮約状態	$1^S, 3^S, 4^S$	§ III.C–D(3.5)– (3.9)
11	時間依存する環境状態の重なりと局所非対角項	$3^S, 4^S, 5^{QS}$	§ III.D(3.8)– (3.9)
12	二準位スピン模型の相互作用と干渉係数	$3^S, 5^{QS}$	§ III.D(3.10)– (3.16)
13	干渉係数の長時間平均と結合分布の条件	$5^{QS}, 6^{IB}$	§ III.D(3.17)
14	大きな環境でのガウス型時間依存の近似	$3^S, 5^{QS}, 7^{QSB}$	§ III.D(3.18)– (3.20)
15	選択模型における干渉減衰とデコヒーレンス時間	$3^S, 5^{QS}, 8^{IQ}$	§ III.D
16	デコヒーレンス・熱緩和・再帰の時間尺度	$8^{IQX}, 9^{IQX},$ 10^{IQX}	§ III.D
17	有限環境における再帰と観測期間内の干渉抑制	$1^S, 8^{IQB}, 10^{IQB},$ 21^{IB}	§ III.D
18	ユニタリ全状態の大域的コヒーレンス	1^S	§ III.D
19	環境への記録相関と時間を通じた頑健性	$1^S, 3^S, 11^{SO}$	§ III.C– E;IV.C.3
20	相互作用との可換性によるポインター選択	$3^S, 11^S$	§ III.E(3.21)– (3.22)
21	エントロピー・純粋度と予測可能性選別	$1^S, 4^S, 11^S$	§ III.E.1
22	各評価時点の縮約状態のシュミット分解	$4^S, 12^{SB}$	§ III.E.4;IV.C– D
23	瞬間シュミット基底と安定ポインター基底の比較	$4^S, 11^S, 12^{SX}$	§ III.E.4(3.23)
24	環境無変性のユニタリ変換・逆変換の恒等関係	$\emptyset$	§ III.F(3.24)– (3.27)
25	等振幅の確率対称性・有理計数・連続拡張	$\emptyset$	§ III.F(3.28)– (3.32)
26	仮定 A4 の後続測定と完全相関	13^{OB}	§ III.F(A4)
27	標準・コペンハーゲン解釈の測定条件	$1^S, 2^{SB}$	§ IV.B
28	相対状態解釈の分枝・安定記録・将来の観測者記録	$1^S, 11^{SO}, 13^{OB}$	§ IV.C
29	モダル解釈の性質付与とその時間発展	$1^S, 4^S, 11^S, 12^{SB}$	§ IV.D
30	物理的崩壊模型の確率的状態変化	14^{SP}	§ IV.E
31	自発的局在の発生率・増幅と待ち時間	$14^P, 15^{IQP}$	§ IV.E
32	デコヒーレンスと局在の時間尺度・基底の比較	$8^{IQX}, 14^{SP},$ $15^{IQPX}, 21^{IB}$	§ IV.E.1–3
33	縮約状態の発展式における崩壊模型とデコヒーレンスの関係	$4^S, 14^{SP}$	§ IV.E.4–5(4.1)
34	波動関数・ボーム配置と誘導方程式	$1^S, 16^{QS}$	§ IV.F(4.2)

p	主張	i	原典位置
35	ボーム軌道の準古典性と環境相互作用の条件	$1^S, 11^S, 16^S$	§ IV.F.2
36	履歴の初期統計状態と初期時点	17^B	§ IV.G.1
37	履歴の順序時刻列と分枝依存の射影選択	18^{IB}	§ IV.G(4.3), (4.5)–(4.7)
38	初期・評価時点間のユニタリ伝播子	$17^B, 18^{IB}, 20^{IS}$	§ IV.G(4.4), (4.11)
39	伝播子によるハイゼンベルク履歴射影	$17^B, 18^B, 19^S, 20^S$	§ IV.G(4.4)
40	時刻順射影と初期状態から得る履歴汎関数	$17^B, 18^B, 19^S$	§ IV.G(4.9)– (4.11)
41	履歴の確率加法性・弱整合・中整合	$17^B, 18^B, 19^S$	§ IV.G(4.12)– (4.15)
42	縮約履歴汎関数と環境相関への依存条件	$4^S, 17^B, 18^B, 19^S, 20^S$	§ IV.G.4
43	ポインター射影による準古典履歴と近似整合性	$8^{IB}, 11^{SO}, 18^{IB}, 19^S$	§ IV.G.5–8
44	現実的な量子系の開放性と環境相互作用	3^S	§ V
45	局所的古典的外観と単一結果の説明条件	$1^S, 4^S, 11^{SO}$	§ IV.A;V
46	有限環境スペクトルとユニタリ発展による再帰	$1^S, 10^{IQB}$	§ III.D

定義 8.563 (Schlosshauer 2005 資料の有限計数). 主張表の時間添字の上付き符号は、次表の使用役割を表す。監査の有限計数を、主張・時間内容・移送・成果から定める。

表 422: Schlosshauer 2005 資料の時間使用役割

符号	役割	使用件数
I	区間	19
Q	数量	17
X	異位置対応	6
K	時計読取	0
C	因果	0
S	状態発展	65
P	確率的発展	6
O	観測記録	6
B	参照境界	28

表 423: Schlosshauer 2005 資料の時間内容構造

時間添字	五型	八軸
1, 3–5, 12, 14, 16, 19	member	instant, order_relation
2, 20	member	endpoint, order_relation
6	member	interval_boundary, order_relation

時間添字	五型	八軸
7, 10	member	instant, interval_boundary
8–9, 15, 21	member	interval_boundary
11	member	order_relation, interval_boundary
13	member	order_relation
17	member	instant, endpoint
18	member	instant, order_relation, interval_boundary

表 424: Schlosshauer 2005 資料の有限計数

対象	元数
時間内容	21
主張	46
移送	10
成果	30
主張・時間内容使用	95
役割帰属	147
責務原子	107
監査境界節点	97
監査境界辺	40

依存入力

定義 8.564 (Schlosshauer 2005 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [10]$ とする。次表に時間入力、時間出力、主張支援と原典位置を示す。

表 425: Schlosshauer 2005 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
1	1, 3	4	10	全状態から時間依存縮約状態を得る。 § III.C–D(3.5)–(3.9)
2	3–4	5	11	環境状態の重なりから干渉係数を得る。 § III.D(3.8)–(3.9)
3	5	6	13	指定区間の平均から長時間平均を得る。 § III.D(3.17)
4	3, 5	7	14	選択した大環境極限でガウス型減衰を得る。§ III.D(3.18)–(3.20)
5	3, 5	8	15	選択モデルの減衰から特性時間を得る。 § III.D
6	1	10	46	有限環境のユニタリ発展から再帰尺度を得る。§ III.D

s	時間入力 i	時間 出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
7	3	11	20	相互作用と安定性条件からポインター相関の持続を得る。§ III.E(3.21)
8	1	16	34	波動関数と誘導方程式からボーム軌道を得る。§ IV.F(4.2)
9	17–18, 20	19	39	履歴伝播子からハイゼンベルク射影を得る。§ IV.G(4.4)
10	17–18	20	38	履歴時点間のユニタリ伝播子を得る。§ IV.G(4.4),(4.11)

成立条件

表 426: Schlosshauer 2005 資料の移送成立条件

移送 添字	成立条件
1	選択した部分系分割、初期状態、全体系のユニタリ発展と環境上の部分跡。
2	選択した相互作用と環境状態。複素共役の向きは非対角行列要素と対応させる。
3	平均極限が存在し、積の平均を因子化するには結合周波数の対応する非共鳴・位相平均条件が成立する。
4	結合分布・初期重みと近似の適用区間を固定する。有限環境の再帰時点を一様近似の範囲へ含めない。
5	モデルで定めた干渉減衰の時間尺度を用いる。
6	有限のモデルスペクトルと指定した再帰精度。時間尺度はその結合定数と精度に依存する。
7	相互作用が支配するモデルでの可換性、または全ハミルトニアンを考慮した対応する安定性条件。
8	指定した初期配置と波動関数、および誘導速度が定義される領域。
9	初期射影、順序時刻列と同一のユニタリ伝播子を用いる。
10	全体系のハミルトニアンと指定端点間の発展。

成果

定義 8.565 (Schlosshauer 2005 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [30]$ とする。

表 427: Schlosshauer 2005 資料の成果

q	成果	原典位置
1	予備測定の間接性と確定結果の説明条件	§ II.A–C
2	部分系分割・重ね合わせと分解の存在・一意性	§ III.A–C; III.E
3	局所期待値と真正混合・非真正混合の区別	§ III.B(3.1)–(3.4)
4	相互作用による縮約状態の時間発展	§ III.C–D

q	成果	原典位置
5	環境状態の重なりによる局所干渉抑制	§ III.D(3.8)–(3.9)
6	ユニタリ全状態のコヒーレンス保持	§ III.D
7	二準位模型の時間依存干渉係数	§ III.D(3.10)–(3.16)
8	干渉係数の長時間平均	§ III.D(3.17)
9	大環境近似でのガウス型減衰	§ III.D(3.18)–(3.20)
10	干渉減衰と三つの時間尺度	§ III.D
11	再帰と観測期間内の実用的不可逆性	§ III.D
12	環境記録と持続する相関	§ III.C–E;IV.C.3
13	相互作用に応じたポインター選択	§ III.E(3.21)–(3.22)
14	時間を通じた予測可能性選別	§ III.E.1
15	瞬間シュミット基底とポインター安定性	§ III.E.4(3.23)
16	環境無変性の代数的恒等関係	§ III.F(3.24)–(3.27)
17	明示仮定に基づくボルン確率の論証	§ III.F(A1)–(A4), (3.28)–(3.32)
18	標準・コペンハーゲン解釈の測定・古典性条件	§ IV.B
19	相対状態解釈の時間を通じた分枝・記録	§ IV.C
20	モーダル解釈の性質付与と軌道の条件	§ IV.D
21	確率的崩壊と自発的局在の時間尺度	§ IV.E
22	デコヒーレンスと崩壊模型の同時作用	§ IV.E.1–5
23	ボーム波動関数・配置・誘導軌道	§ IV.F(4.2)
24	ボーム軌道の準古典的極限の条件	§ IV.F.2
25	順序時刻列・初期状態と履歴の構成	§ IV.G(4.3)–(4.7)
26	履歴汎関数と確率の加法性	§ IV.G(4.9)–(4.15)
27	環境相関の条件下での縮約履歴汎関数	§ IV.G.4
28	安定ポインター射影の準古典履歴と近似整合性	§ IV.G.5–8
29	現実的量子系の開放性	§ V
30	局所的古典的外観と単一結果の区別	§ IV.A;V

表 428: Schlosshauer 2005 資料の成果成立条件

成果 添字	条件・適用域
1	原典式 (2.1) のユニタリ相関形成と、確定結果・基底・固有値固有状態連関の区別。
2	二部分系のシュミット分解と、存在・独立性・非共線性を満たす三部分系分解。縮退に応じた基底の自由度を保つ。
3	指定部分系にだけ作用する観測量とボルン規則による期待値。全体系の相関は全密度行列で与える。
4	指定した部分系分割・初期状態・ユニタリ相互作用と部分跡。
5	環境状態の内積が小さい成分に対し、対応する縮約状態の非対角項が小さくなる。
6	全体系のユニタリ発展。局所抑制は環境との相関を含む全状態と両立する。
7	自己ハミルトニアンを零とする原典の模型、積の初期環境状態と指定結合定数。係数を環境状態の内積で定める。

成果 添字	条件・適用域
8	平均極限と結合・位相平均の条件。平均の抑制は各時点での消失とは異なる。
9	選択した結合分布・初期重み・大環境近似の適用区間。
10	模型ごとのデコヒーレンス・熱緩和・再帰尺度。原典の大小比較は対象模型の条件に従う。
11	干渉が減衰し、再帰が観測期間外となる有限模型と観測条件。
12	記録を担う環境との相互作用と、対象区間における相関の安定性。
13	可換性は指定した相互作用支配模型の十分条件。自己発展が無視できない場合は全力学に対して安定性を評価する。
14	初期状態を変えてエントロピー・純粋度を評価し、時間を変えたときも頑健な状態を選ぶ。
15	小さい非対角項でも、ほぼ縮退した固有値に対する固有基底は安定ポインター基底から大きく異なり得る。
16	正規化された複合状態と、その状態を復元する系・環境上の変換対。
17	状態・可測量・局所変換に関する A1–A3、A4 の後続測定相関、等振幅の対称性、有理重みの計数と連続拡張。
18	原典が区別する固有値固有状態連関、収縮規則、装置の古典性および環境との相互作用。
19	分枝を再同定する頑健性と、原典が検討する記録・確率の解釈条件。
20	性質付与の規則、時間発展、縮退と次元の条件。瞬間分解の形式だけでは物理的な安定軌道は定まらない。
21	選択した確率法則と毎秒の発生率。原典の例では粒子数 10^{23} 、毎粒子 10^{-16} /秒から平均待ち時間 10^{-7} 秒を得る。
22	選択基底と二つの時間尺度、および比較する発展式・観測条件。有限時間の局在には模型に応じた裾が残る。
23	波動関数のユニタリ発展、初期配置、誘導方程式と量子平衡分布の仮定。
24	環境との相互作用に加えて対象模型の初期状態・長時間挙動等の条件を課す。位置基底での対角性だけでは一般に十分でない。
25	$t_0 < t_1 < \dots < t_n$ 、各時点での完全直交射影族、指定ハミルトニアンと伝播子。
26	履歴の和は対応するクラス演算子の和で与える。異なる履歴間で $\text{Re } D = 0$ なら加法性が成立し、 $D = 0$ はより強い条件である。
27	縮約発展が形成済みの系・環境相関に依存しないという原典の条件。時間局所マスター方程式は必要条件だが常に十分ではない。
28	デコヒーレンス時間を越える射影間隔と対象模型の安定性。残る非対角項に応じて整合性と確率和も近似的に成立する。
29	対象系とその環境の相互作用に基づく記述。
30	全状態と縮約状態の区別、および一つの局在状態が実現されるか知覚されるかを定める解釈条件。

成果依存

定義 8.566 (Schlosshauer 2005 資料の成果依存超辺). 次表の各行の時間前提と主張支援の和集合から対応する成果へ至る超辺を、 $\text{ResultEdge}_{R,q}$ ($q \in [30]$) とする。

表 429: Schlosshauer 2005 資料の成果依存超辺

q	時間前提 i	主張支援 p
1	1–2	7–8
2	$\emptyset$	6
3	$\emptyset$	9
4	1, 3–4	10
5	3–5	11
6	1	18
7	3, 5	12
8	5–6	13
9	3, 5, 7	14
10	3, 5, 8–10	15–16
11	1, 8, 10, 21	17, 46
12	1, 3, 11	19
13	3, 11	20
14	1, 4, 11	21
15	4, 11–12	22–23
16	$\emptyset$	24
17	13	25–26
18	1–2	27
19	1, 11, 13	28
20	1, 4, 11–12	29
21	14–15	30–31
22	4, 8, 14–15, 21	32–33
23	1, 16	34
24	1, 11, 16	35
25	17–20	36–39
26	17–19	40–41
27	4, 17–20	42
28	8, 11, 18–19	43
29	3	44
30	1, 4, 11	45

命題 8.567 (監査境界の元数).

$$\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (97, 40).$$

証明. 46 主張、21 時間内容と 30 成果の和は 97 節点、10 移送と 30 成果依存の和は 40 辺である。□

証拠階層 理論構成と解釈の説明は Schlosshauer による総説に属する。実験例は原典が引用する各研究に帰属し、本資料が新たに取得して報告する直接測定は 0 件である。予備測定・干渉抑制・ポインター安定性と各解釈の成果は、それぞれの模型・時間域・解釈条件に従う。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 0 件／残存原始時間根 21 件。各移送は、発展時刻、相互作用時間、干渉の時間履歴または履歴の順序時刻を入力とする。崩壊の発生率と観測期間にも既定の時間尺度を用いる。

成果依存 30 成果のうち 27 件が原始時間根に依存する。3 件は、部分系分割・分解の条件、静的な部分跡と局所期待値、または環境無変性の代数に関する資料形式証拠から到達する。根・成果依存は 90 組、そのうち必須依存は 40 組である。

成立責務の配置 Schlosshauer が扱う動的模型は、量子発展の時刻、相互作用の持続時間、減衰尺度、記録順序、崩壊過程と履歴時点を法則と予測に用いる。これらの時間使用が物理時間の成立責務を担い、LCTR の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 各模型の初期状態、系と環境の分割、相互作用、近似条件と時間域が成果の成立域を定める。具体的な物理時間生成条件の実失効と、それに起因する予測値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 90 組の根・成果依存で定まる。具体的な生成条件の失効位置から成果への実到達は、原典証拠から判定不能である。

修復範囲 修復対象は、各時間使用とその使用前に満たすべき物理時間生成条件である。具体的な条件の実失効が確定する場合、再計算対象はその条件から依存到達する成果である。

監査結論

定義 8.568 (Schlosshauer 2005 資料の有限依存グラフ). 46 主張、21 時間内容、10 移送と 30 成果からなる。主張・時間内容・成果を節点、移送と成果依存を辺として、

$$\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (97, 40).$$

命題 8.569 (Schlosshauer 2005 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\begin{aligned} \text{AuditPartIdx}_R = (\emptyset, [21]; \\ \emptyset, \{2, 3, 16\}, \\ [30] \setminus \{2, 3, 16\}, \emptyset). \end{aligned}$$

証明. 初期主張 1–5 からの閉包はその 5 節点にとどまる。全 46 主張を資料形式証拠環境として加えても、全 10 移送は時間入力を必要とする。時間前提が空の 3 成果は資料形式証拠から到達し、21 時間内容を種として加えると全 30 成果に到達する。□

命題 8.570 (Schlosshauer 2005 資料の極小原始時間根支援). 各成果の極小支援添字族を次表に示す。族員総数は 59 である。

証明. 各時間内容の単独種と、時間前提が空の成果の空支援から始め、定義 7.46 を全移送と成果依存へ適用する。安定した反鎖の包含極小支援は、命題 7.47 により表示した族に一致する。□

表 430: Schlosshauer 2005 資料の極小原始時間根支援

成果添字	極小支援の族員
1, 18	$\{1, 2\}$
2-3, 16	$\emptyset$
4, 12	$\{1, 3\}$
5	$\{1, 3\}, \{3, 4\}$
6, 23	$\{1\}$
7, 9	$\{1, 3\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}$
8	$\{1, 3\}, \{3, 4\}, \{5\}$
10	$\{1, 3, 9\}, \{3, 4, 9, 10\}, \{3, 5, 9, 10\}$
11	$\{1, 3, 21\}, \{1, 8, 21\}$
13, 29	$\{3\}$
14, 30	$\{1, 3\}, \{1, 4, 11\}$
15	$\{1, 3, 12\}, \{3, 4, 12\}, \{4, 11, 12\}$
17	$\{13\}$
19	$\{1, 3, 13\}, \{1, 11, 13\}$
20	$\{1, 3, 12\}, \{1, 4, 11, 12\}$
21	$\{14, 15\}$
22	$\{1, 3, 14, 15, 21\}, \{3, 4, 14, 15, 21\}, \{4, 8, 14, 15, 21\}$
24	$\{1, 3\}, \{1, 11\}$
25-26	$\{17, 18\}$
27	$\{1, 3, 17, 18\}, \{4, 17, 18\}$
28	$\{1, 3, 17, 18\}, \{3, 4, 17, 18\}, \{3, 5, 17, 18\}, \{3, 8, 17, 18\}, \{8, 11, 17, 18\}, \{1, 3, 18, 19\}, \{3, 4, 18, 19\}, \{3, 5, 18, 19\}, \{3, 8, 18, 19\}, \{8, 11, 18, 19\}$

証拠効力 予備測定、局所干渉抑制、ポインター安定性と記録は、各相互作用と時間域を用いる。環境無変性の恒等式は代数的条件に、ボルン確率の論証は A1-A4 に、崩壊とボーム軌道は各力学の仮定に基づく。整合履歴は初期状態・順序時刻・伝播子と射影を用いる。Schlosshauer が引用する実験結果は各実験研究に帰属する。

成果保存域 表 428 の模型、初期状態、相互作用、近似条件と定義域を固定する。同じ発展、区間、率、記録順序と履歴時点を持つ生成済み時間表現で時間入力を実現できるとき、時間依存成果はその成立域で保存される。時間前提が空の成果は、各表の非時間的な形式条件によって定まる。

命題 8.571 (Schlosshauer 2005 資料の完全時間使用監査). 21 時間内容、46 主張、10 移送と 30 成果を持つ。95 組の主張・時間内容使用に 147 件の役割帰属を与える。資料固有責務原子は 107 個である。完全生成と局所到達はともに 0 件、残存原始時間根は 21 件、根依存成果は 27 件である。

証明. 主張・移送・成果の各表と生成到達・極小支援の判定による。責務原子は主張・時間内容・移送・成果の和である。□

個別言明 言明 1

原文（英語）：

Environment-induced decoherence and superselection have been a subject of intensive research over the past two decades, yet their implications for the foundational problems of quantum mechanics, most notably the quantum measurement problem, have remained a matter of great controversy.

日本語訳：

環境誘起デコヒーレンスと超選択は過去 20 年にわたって集中的に研究されてきたが、量子力学の基礎問題、とりわけ量子測定問題に対するそれらの含意は、依然として大きな論争の対象である。

出典位置は原典要旨である。Schlosshauer は、本総説に至る 20 年間の研究蓄積と、量子測定問題を含む基礎的含意をめぐる論争の継続を概括する。

言明 2

原文（英語）：

In short, decoherence brings about a local suppression of interference between preferred states selected by the interaction with the environment.

日本語訳：

要するに、デコヒーレンスは、環境との相互作用によって選択された優先状態の間で、干渉を局所的に抑制する。

出典位置は第 I 節である。Schlosshauer は、環境との相互作用による量子相関の形成を述べ、その局所的帰結として優先状態間の干渉抑制を示す。

言明 3

原文（英語）：

Thus, without supplying an additional physical process (say, some collapse mechanism) or giving a suitable interpretation of such a superposition, it is not clear how to account, given the final composite state, for the definite pointer positions that are perceived as the result of an actual measurement—i.e., why do we seem to perceive the pointer to be in one position $|a_n\rangle$ but not in a superposition of positions?

日本語訳：

したがって、追加の物理過程（たとえば何らかの収縮機構）を与えるか、このような重ね合わせに適切な解釈を与えない限り、最終合成状態から、実際の測定結果として知覚される確定的な指針位置をどのように説明するかは明らかでない。すなわち、なぜ指針が位置 $|a_n\rangle$ にあるように知覚され、位置の重ね合わせにあるようには知覚されないのか。

出典位置は第 II.A 節、式 (2.1) に続く予備測定の議論である。Schlosshauer は、ユニタリ発展後の系・装置相関状態から、知覚される一つの指針位置を説明するための物理過程または解釈を問題とする。

言明 4

原文（英語）：

However, the crucial difficulty in the above reasoning is justifying the second step: How is one to interpret the local suppression of interference in spite of the fact that full coherence is retained in the total state that describes the system-environment combination? While the local destruction of interference allows one to infer the emergence of an (improper) ensemble of individually localized components of the wave function, one still needs to impose an interpretive framework that explains why only one of the localized states is realized and/or perceived.

日本語訳：

しかし、上記の論証における決定的な困難は、第二段階を正当化することにある。系・環境の組合せ全体を記述する全状態に完全なコヒーレンスが保持されているにもかかわらず、局所的な干渉抑制をどのように解釈するのか。干渉の局所的破壊から、波動関数の個々に局在した成分からなる（非真性）アンサンブルの出現を推論できるが、それでも、局在状態の一つだけがなぜ実現され、および／または知覚されるのかを説明する解釈枠組みを課す必要がある。

出典位置は第 IV.A 節である。Schlosshauer は、優先基底の選択と局所干渉抑制から確定結果へ進む議論を検討し、全状態のコヒーレンスと、一つの局在状態の実現・知覚を区別する。

適用範囲付き共通証拠 上記四言明の対象・述語・適用域を次表に示す。

対象言明	言明対象	述語	明示的適用域
S46-Q001	環境誘起デコヒーレンス・超選択の研究と量子測定問題	Schlosshauer は、20 年間の集中的研究と基礎的含意をめぐる論争の継続を述べる。	要旨が総括する、本総説に至る研究史。
S46-Q002	環境相互作用で選択された優先状態間の干渉	デコヒーレンスが局所的な干渉抑制を生む。	第 I 節の系・環境分割、相互作用と局所的記述。
S46-Q003	予備測定後の複合状態と知覚される確定指針位置	追加の物理過程または適切な解釈を与えなければ、確定結果をどう説明するかは明らかでない。	第 II.A 節、式 (2.1) の予備測定と確定結果問題。
S46-Q004	全状態のコヒーレンスと単一局在状態の実現・知覚	局所干渉抑制で得る非真正混合から一つの局在状態の実現または知覚を説明するには解釈枠組みを要する。	第 IV.A 節の全状態・縮約状態と結果解釈。

資料帰属

四言明の主体はいずれも Maximilian Schlosshauer である。

個別監査 研究史と論争の継続

言明 1 は、Schlosshauer による研究史の概括である。原典が引用・検討する研究と解釈上の対立に対応する。原典第 I 節と第 IV 節は、それぞれ研究の経緯と解釈ごとの論点を示す。

優先状態間の局所干渉抑制

言明 2 の局所抑制は、環境状態の重なりによって縮約密度行列の非対角項が小さくなる過程である。主張 10–12、移送 1–2 と成果 4–7 が、部分系分割、相互作用、全体系のユニタリ発展と部分跡を用いてこの過程を表す。全状態は環境との相関を含み、そのコヒーレンスを保持する。

確定指針位置の説明条件

言明 3 は、原典式 (2.1) の相関した重ね合わせから、実際の測定で知覚される確定指針位置を説明する条件を問う。主張 7–8 と成果 1 が予備測定と確定結果問題を表す。Schlosshauer が示す選択枝は、追加の物理過程または重ね合わせに対する適切な解釈である。

全状態と単一局在状態

言明 4 は、系・環境全状態のコヒーレンスと局所縮約状態の非真正混合を区別する。主張 9–11、18、45 と成果 3–6、30 が、この状態の区別と、一つの局在状態が実現されるか知覚されるかを説明する解釈条件に対応する。

適用範囲付き共通監査 局所干渉抑制と確定結果の議論は、指定されたユニタリ発展・相互作用・時間域を用いる。21 時間内容に対する生成判定と成果依存は、命題 8.571 に従う。

8.19.47 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 47.

資料名 Kiefer 2005 の原始時間根監査

書誌同定 Claus Kiefer, *Quantum Cosmology and the Arrow of Time*, *Brazilian Journal of Physics* 35, 296–299 (2005); arXiv:gr-qc/0502016v1, pp. 1–9. $R = \text{Ref}_{\text{Kie05QCAT}}$.

監査範囲識別子 47-SC1.

監査範囲内容 要旨、第 1–5 節、式 (1)–(6)、参考文献と注記。

原典位置識別子 47-L1.

原典位置内容 各表に節・式と印刷頁を示す。

仮定 Kiefer は量子論の普遍性と閉じた宇宙の正準量子重力を採用する。連続モデルには双曲型 Wheeler–DeWitt 方程式を、ループモデルには指定された差分方程式と演算子表示を用いる。半古典時間には緩変化する重力と Born–Oppenheimer 型近似を用い、時間の矢の構成には摂動ポテンシャル、自由度分割と小尺度積境界を用いる。再収縮とブラックホールの帰結には対称な宇宙論的境界と各分枝の有効域を用いる。

非時間的物理入力 主張 1–5 の物理担体、空間配置、非時間的分割・相関と、順序を付す前の状態差を生成初期集合に置く。

時間内容

時間内容識別子 47-T1.

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 定義 8.572 の時間内容と、主張表の各使用役割。

原典位置識別子集合 47-L1.

定義 8.572 (Kiefer 2005 資料の時間内容). $n_R = 22$ とする。各時間内容は、対応する主張・成果の模型、状態と適用域に従う。

表 432: Kiefer 2005 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	基本法則の時間パラメータと時間反転	abstract; § 1; § 3, p. 1,5
2	観測される過去・未来の非対称な向き	abstract; § 3–4, p. 1,5,6
3	複合量子系のユニタリ発展順序	§ 1、p. 1
4	局所・縮約状態のマスター方程式による発展	§ 1–2、p. 1,4
5	古典重力の時間再パラメータ化	§ 2、p. 2
6	尺度因子・体積による連続的内在時間	§ 2(2); § 4(4)–(5)、 p. 2,3,6,7
7	ループ宇宙論の離散的内在時間ラベル	§ 2(3)、p. 3,4
8	宇宙の膨張・凝集・再収縮の時間順序	§ 2–5、p. 3,4,5,7,8
9	ヌル塵殻模型の崩壊・再膨張順序	§ 2、p. 4
10	半古典近似で用いる重力自由度の緩変化	§ 2、p. 4
11	回復された汎関数 Schrödinger 方程式の半古典時間	§ 2; § 4、p. 4,7
12	引用されたインフレーション模型の古典発展開始境界	§ 2、p. 4
13	放射の遅延・先進関係と因果方向	§ 3–4、p. 5,6
14	閉じた系の熱力学的エントロピーの非減少順序	§ 3–4、p. 5,6
15	量子測定・デコヒーレンスの記録方向	§ 3–4、p. 5,6
16	滑らかな初期宇宙の時間境界	§ 3、p. 5
17	内在尺度に沿うエンタングルメント・縮約エントロピーの増大	§ 4(4)–(6)、p. 6,7
18	縮約エントロピー増大によって定める時間の向き	§ 4、p. 6,7
19	再収縮模型の二分枝の時間の矢と量子転回境界	§ 4–5、p. 7,8
20	崩壊物体・落下観測者の固有時	§ 5、p. 7,8
21	Schwarzschild 時刻と宇宙論的転回時刻	§ 5、p. 7,8
22	崩壊シナリオにおける時刻間の比較と固有時間間隔	§ 5、p. 7,8

定義 8.573 (Kiefer 2005 資料の物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(47)$ 、主張境界を $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([5], [47])$ とする。主張 1–5 を生成初期集合、全 47 主張を資料形式証拠環境とする。

表 433: Kiefer 2005 資料の主張と時間使用

p	主張	i	原典位置
1	宇宙の物理担体と三次元空間配置。	$\emptyset$	§ 1–2、p. 1,2
2	局所系、環境、物質自由度およびそれらの非時間的分割・相関。	$\emptyset$	§ 1–2; § 4、 p. 1,2,4,6

p	主張	i	原典位置
3	観測装置、放射、測定記録・情報の媒体、および順序を付す前の状態差。	$\emptyset$	§ 1; § 3; § 5, p. 1,5,8
4	ヌル塵殻模型の物理担体。	$\emptyset$	§ 2, p. 4
5	崩壊物体とブラックホール模型が指示する物理担体。	$\emptyset$	§ 5, p. 7,8
6	Kiefer は量子論の普遍性を採用し、重ね合わせ原理の破れが実験で確認されていないことをその根拠として挙げる。	$\emptyset$	§ 1, p. 1
7	複合系のユニタリな Schrödinger 発展のもとで、環境とのエンタングルメントが局所的干渉を抑制し、局所系は有効マスター方程式で記述される。	$3^S, 4^{SP}$	§ 1, p. 1
8	環境もさらに環境を持つという包含関係から、全宇宙だけが厳密に閉じた量子系となり、その外側に測定主体は存在しない。	$\emptyset$	§ 1, p. 1
9	Kiefer は超弦理論、量子一般相対論、因果集合などの候補を挙げ、量子一般相対論の経路積分と正準形式、さらに正準形式の量子幾何力学とループ表現を区別して、概念的考察には正準形式を選ぶ。	$\emptyset$	§ 1, p. 2
10	Kiefer は基本法則の時間反転対称性と観測される時間の矢の非対称性を対比し、量子宇宙論の境界条件による説明を論じる。	$1^S, 2^O$	abstract; § 1; § 3–4, p. 1,5,6
11	閉じた宇宙では、重力と他の場を含む拘束演算子が状態を消去する $\hat{H}\Psi = 0$ が成立する。 Ψ は三次元量に依存して三次元座標変換に不変であり、この方程式には外部の非力学的時間パラメータが現れない。	$\emptyset$	§ 2(1); note7, p. 2,9
12	古典理論の時間再パラメータ化不変性が、正準量子論の Hamilton 拘束の基礎となる。	5^S	§ 2, p. 2
13	量子幾何力学の双曲型主部が内在時間を選び、閉 Friedmann・一様有質量スカラー場模型では尺度因子 a 、 $\alpha = \ln a$ 、または空間体積がその役割を担う。	6^{KS}	§ 2(2), p. 2
14	直接量子化された方程式は大尺度での有効方程式とされ、Planck 尺度ではポテンシャルの修正などが問題となる。	$\emptyset$	§ 2, p. 3
15	ループ宇宙論では差分方程式と $\hat{p} n\rangle = (\beta \ell_P^2 n/6) n\rangle$ 、 $ p = a^2$ を使い、整数 n を離散的内在時間の役割を持つものとして解釈できる。	7^{KS}	§ 2(3), p. 3
16	大整数域 $n \gg 1$ ではループ宇宙論の差分方程式から Wheeler–DeWitt 微分方程式を回復する。	$7^S, 6^S$	§ 2, p. 3
17	特定の因子順序では ψ_0 が差分方程式から脱落するが、残る振幅間の拘束が存続し、動力学的初期条件として働く。	7^{BS}	§ 2, p. 3

p	主張	i	原典位置
18	原典第2節のループ模型では逆尺度因子演算子が有界となり、 $n = 0$ を横断して状態を負の n へ延長でき、 n の符号は空間の向きを区別する。	7^{BS}	§ 2、p. 3,4
19	Kiefer は、閉じたループ宇宙模型では大きな尺度因子における発散が避けられないように見えると述べる。	7^{Q}	§ 2、p. 4
20	再収縮軌道に沿う波束を記述するには、小さい a での初期条件に帰還波束も含める必要があり、古典軌道の全域で狭い波束を維持する半古典近似はどこかで破綻する。	$6^{\text{B}}, 8^{\text{S}}$	§ 2、p. 3
21	別のユニタリなヌル塵殻模型では、殻は Schwarzschild 半径の内側まで崩壊して無限遠へ再膨張し、ブラックホールとホワイトホールの重ね合わせによって特異点を回避する。	9^{S}	§ 2、p. 4
22	Born–Oppenheimer 型近似では、緩やかに発展する重力自由度を通じて時間パラメータを定義し、非重力自由度の汎関数 Schrödinger 方程式を得る。	$10^{\text{S}}, 11^{\text{S}}$	§ 2、p. 4
23	関連・非関連自由度を分けたデコヒーレンス記述では、巨視的代替状態間の干渉が抑えられ、半古典時間に関する縮約マスター力学を得る。	$11^{\text{S}}, 4^{\text{SP}}$	§ 2、p. 4
24	引用されたインフレーション模型では、インフレーション開始とともにデコヒーレンスが働き始め、それ以前の無時間的領域から古典的発展が成立する。	12^{BS}	§ 2、p. 4
25	マスター方程式の順方向の半古典時間が尺度因子の増大に対応する場合、その方程式を再収縮の転回点を越えて有効に継続することはできない。	$4^{\text{S}}, 6^{\text{S}}, 8^{\text{S}}, 11^{\text{S}}$	§ 2、p. 4
26	原典は、通常の遅延放射、閉じた系で非減少の熱力学的エントロピー、量子測定・デコヒーレンス、宇宙膨張・凝集を、四種類の時間の矢として挙げる。	$13^{\text{C}}, 14^{\text{SQ}}, 15^{\text{O}}, 8^{\text{S}}$	§ 3、p. 5
27	宇宙膨張を他の矢の主矢とする見解は、Boltzmann 以来の歴史を持ち、Kiefer は Zeh の量子宇宙論的説明を取り上げる。	$8^{\text{S}}, 2^{\text{O}}$	§ 3、p. 5
28	原典は、一様な初期宇宙の重力エントロピーが低いことと、物質が一つのブラックホールへ凝集した状態での最大値を対比し、初期の滑らかさの説明を求める。	$16^{\text{B}}, 8^{\text{S}}$	§ 3、p. 5
29	摂動 Wheeler–DeWitt 方程式のポテンシャル $V_i(\alpha, x_i)$ は α に関して非対称であり、 $\alpha \rightarrow -\infty$ で零に近づく。	6^{SB}	§ 4(4)、p. 6

p	主張	i	原典位置
30	その小尺度極限で、Zeh の境界条件 $\Psi \rightarrow \chi(\alpha) \prod_i \psi_i(x_i)$ を課することができる。この積条件は、指定された自由度間の初期エンタングルメントを零にする。	6^B	§ 4(5)、p. 6
31	Kiefer は、式 (5) の積境界条件を課した方程式の解で、 α の増大とともにエンタングルメントが増大すると述べる。	$6^S, 17^S$	§ 4、p. 6
32	関連・非関連自由度の分割を指定し、非関連自由度を部分トレースして得る ρ から、 $S = -k_B \text{tr}(\rho \ln \rho)$ を算出する。S はその分割に依存する。	$\emptyset$	§ 4(6)、p. 6
33	小尺度積境界による構成で増大する縮約エントロピーを用いて、Kiefer は時間の向きを定義する。	$17^Q, 18^S$	§ 4、p. 6
34	Kiefer は、小尺度積境界による量子宇宙論的構成が成立すれば、四種類の時間の矢がこのエントロピー増大に共通の根を持つと論じる。	$13^C, 14^S, 15^O, 8^S, 18^S$	§ 4、p. 6
35	Kiefer は、全体の無時間的記述から部分系で時間が現れることを、自発的対称性の破れになぞらえる。	18^S	§ 4、p. 6
36	Kiefer は、ループ量子宇宙論の枠組みでこのエントロピー解析を行うことを、今後の検討課題として挙げる。	$\emptyset$	§ 4、p. 7
37	半古典近似が成立する分枝では、時間パラメータは尺度因子の関数となり、エントロピー増大の向きで記述される宇宙は膨張する。Kiefer はこの意味で宇宙膨張を一種のトートロジーと述べる。	$6^S, 11^S, 18^S$	§ 4、p. 7
38	再収縮模型では、ビッグバン側とビッグクラッシュ側の小さい a に同じ積境界条件を適用し、両側で a の増大に沿ってエントロピーが増大する。	$6^B, 8^S, 18^S$	§ 4、p. 7
39	時間の矢は転回点で形式的に反転するが、その完全に量子的な領域を通じて存続する古典的観測者はいないため、観測者は反転を経験しない。	$8^S, 18^S, 19^{BS}$	§ 4、p. 7
40	再収縮の議論では $\alpha \rightarrow +\infty$ で波動関数が消失する境界条件も課し、準古典的成分間の破壊的干渉によってその条件を満たす。	$6^B, 8^S$	§ 4、p. 7
41	再収縮宇宙と対称な宇宙論的境界条件のもとで、物体は固有時 τ に沿って崩壊し、その崩壊は Schwarzschild 時刻 t_{turn} での最大膨張に大幅に先行する。	$8^S, 20^S, 21^B, 22^X$	§ 5、p. 7,8
42	$t > t_{\text{turn}}$ では物体は形式的には再膨張するが、各分枝の局所的な時間の矢に従う観測者は、いずれも崩壊を経験する。	$8^S, 19^S, 20^S, 21^S$	§ 5、p. 8

p	主張	i	原典位置
43	対称な宇宙論的境界を持つ再収縮ブラックホールシナリオでは地平面も特異点も形成されず、情報損失問題は生じない。裸の特異点も生じないため、宇宙検閲仮説を必要としない。	$8^S, 19^S, 20^S, 21^S$	§ 5、p. 8
44	原典のブラックホールシナリオの帰結は大きな赤方偏移のため外部から検証できないが、このシナリオの落下観測者は短い固有時間で量子的領域に達する。Kiefer は最終的な回答のために、完全な量子重力理論と実験的検証を求める。	$20^I, 21^X, 22^I$	§ 5、p. 8
45	Kiefer は、特異点に最終状態を課す Horowitz–Maldacena の提案と、宇宙論的境界条件によって特異点形成を回避するこのシナリオを比較する。	20^B	§ 5、p. 8
46	物質と重力の量子的エンタングルメントは相互デコヒーレンスを生み、重力による波動関数収縮を模倣する可能性がある。	4^{SP}	§ 2、p. 4
47	原典は、初期の滑らかさを説明する別の試みとして、永遠のインフレーションを挙げる。	$8^S, 16^B$	§ 3、p. 5

定義 8.574 (Kiefer 2005 資料の形式関係). 原典第 2 節の式 (1)–(3) は、

$$\begin{aligned}\hat{H}\Psi &= 0, \quad a = e^\alpha, \\ \left(G\hbar^2\partial_\alpha^2 - \hbar^2\partial_\phi^2 + m^2\phi^2e^{6\alpha} - \frac{e^{4\alpha}}{G} \right) \psi(\alpha, \phi) &= 0, \\ \hat{p}|n\rangle &= \frac{\beta\ell_P^2 n}{6}|n\rangle, \quad \ell_P = \sqrt{8\pi G\hbar}, \quad |p| = a^2, \quad n \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

を用いる。第 2 式の定数は原典注 8 の単位規約に従う。連続モデルでは双曲型主部が内在時間を定める。ループモデルでは整数ラベルと固有値の対応、および大整数域での微分方程式の回復を用いる。原典第 4 節の式 (4)–(6) は、

$$\left\{ \partial_\alpha^2 + \sum_i [-\partial_{x_i}^2 + V_i(\alpha, x_i)] \right\} \Psi = 0, \quad V_i \longrightarrow 0 \quad (\alpha \rightarrow -\infty),$$

$$\Psi \longrightarrow \chi(\alpha) \prod_i \psi_i(x_i) \quad (\alpha \rightarrow -\infty),$$

$$\rho = \text{Tr}_{\text{irr}} |\Psi\rangle\langle\Psi|, \quad S(\alpha, \{y_i\}) = -k_B \text{tr}(\rho \ln \rho).$$

である。積状態を境界条件として課し、指定した非関連自由度をトレースする。Kiefer は、この条件のもとでエントロピーが尺度因子の増大に沿って増大すると述べ、その増大で時間の向きを定める。再収縮モデルでは、大尺度での波動関数消失も境界条件となる。

定義 8.575 (Kiefer 2005 資料の有限計数). 主張表の上付き符号は次表の使用役割を表す。補助対象は主張に含めて定め、独立の補助対象添字集合は空集合とする。

表 434: Kiefer 2005 資料の時間使用役割

符号	役割	使用件数
I	区間	2
Q	数量	3
X	異位置対応	2
K	時計読取	2
C	因果	2
S	状態発展	54
P	確率的発展	3
O	観測記録	4
B	参照境界	13

表 435: Kiefer 2005 資料の時間内容構造

時間添字	五型	八軸
1, 3–5, 7, 9–11, 20	member	instant, order_relation
2, 13–15, 17–18	member	order_relation
6	member	instant, order_relation, interval_boundary
8, 21	member	instant, order_relation, phase_boundary
12, 16	member	phase_boundary
19	member	order_relation, phase_boundary
22	member	interval_boundary, order_relation

表 436: Kiefer 2005 資料の有限計数

対象	元数
時間内容	22
主張	47
補助対象	0
移送	9
成果	31
主張・時間内容使用	74
役割帰属	85
責務原子	109
監査境界節点	100
監査境界辺	40

依存入力

定義 8.576 (Kiefer 2005 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [9]$ とする。次表に時間入力、時間出力、主張支援と原典位置を示す。

表 437: Kiefer 2005 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
1	3	4	7	ユニタリな複合系から局所マスター発展へ。§ 1
2	$\emptyset$	6	13	双曲型拘束と尺度変数から内在時間へ。§ 2(2)
3	$\emptyset$	7	15	トライアド固有値と差分方程式から離散的内在時間へ。§ 2(3)
4	7	6	16	離散表示の大整数極限から連続的内在時間へ。§ 2
5	10	11	22	緩変化する重力から半古典時間へ。§ 2
6	11	4	23	半古典時間から縮約マスター発展へ。§ 2
7	6	17	29–31	小尺度積境界から内在尺度に沿うエンタングルメント増大へ。§ 4(4)–(5)
8	17	18	32–33	縮約エントロピー増大から時間の向きへ。§ 4(6)
9	6, 8, 18	19	38–39	再収縮の二つの小尺度境界から形式的反転へ。§ 4

成立条件

表 438: Kiefer 2005 資料の移送成立条件

移送添字	成立条件
1	指定した系・環境分割と有効デコヒーレンス記述。
2	指定された量子幾何力学・ミニ超空間模型で、双曲型主部に対応する尺度座標を用いる。
3	原典の $\hat{p}$ 固有値表示と差分方程式における整数ラベルの解釈。
4	$n \gg 1$ で Wheeler–DeWitt 微分方程式を回復する極限。
5	Born–Oppenheimer 型近似が成立する重力分枝と非重力自由度。
6	指定された関連・非関連自由度分割とデコヒーレンス近似。
7	原典の摂動方程式、ポテンシャルおよび Zeh の積境界条件に対する増大の主張。
8	指定自由度分割による縮約状態と、エントロピー増大による向きの定義。
9	両側の同じ積境界条件、各分枝のエントロピー方向、および量子的転回領域。

成果

定義 8.577 (Kiefer 2005 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [31]$ とする。

表 439: Kiefer 2005 資料の成果

q	成果	原典位置
1	量子論の普遍性と全宇宙の閉鎖	§ 1、p. 1,2
2	基本法則と観測される時間の矢の対比	abstract;§ 1;§ 3、 p. 1,5
3	複合系と局所系の発展記述	§ 1、p. 1
4	外部時間を持たない量子拘束	§ 2(1);note7、p. 2,9
5	時間再パラメータ化不変性と拘束	§ 2、p. 2
6	尺度変数による連続的内在時間	§ 2(2)、p. 2
7	直接量子化の大尺度有効域	§ 2、p. 3
8	離散的内在時間と大整数極限	§ 2(3)、p. 3
9	動力学の初期条件と特異ラベルの横断	§ 2、p. 3,4
10	閉ループ模型の大尺度発散問題	§ 2、p. 4
11	再収縮軌道での半古典波束の限界	§ 2、p. 3
12	ユニタリなヌル塵殻模型の特異点回避	§ 2、p. 4
13	半古典時間と汎関数 Schrödinger 方程式	§ 2、p. 4
14	縮約マスター力学と相互デコヒーレンス	§ 2、p. 4
15	インフレーション模型の古典発展開始	§ 2、p. 4
16	再収縮における順方向マスター方程式の限界	§ 2、p. 4
17	四種類の時間の矢と膨張を主矢とする見解	§ 3、p. 5
18	初期の低重力エントロピーを説明する問題	§ 3、p. 5
19	内在尺度に非対称な摂動ポテンシャル	§ 4(4)、p. 6
20	小尺度で課す積境界条件	§ 4(5)、p. 6
21	内在尺度に沿うエンタングルメント増大	§ 4(4)–(5)、p. 6
22	縮約密度行列によるエントロピー	§ 4(6)、p. 6
23	エントロピーによる時間方向の定義	§ 4、p. 6
24	四つの矢の共通根と対称性の破れの類比	§ 4、p. 6
25	ループ宇宙論へのエントロピー解析の拡張課題	§ 4、p. 7
26	半古典分枝の尺度因子・時間・膨張の対応	§ 4、p. 7
27	再収縮の両境界と形式的な矢の反転	§ 4、p. 7
28	再収縮宇宙における崩壊・形式的再膨張	§ 5、p. 7,8
29	地平面・特異点の非形成とその帰結	§ 5、p. 7,8
30	外部検証の制限と最終回答の条件	§ 5、p. 8
31	特異点最終状態条件との比較	§ 5、p. 8

表 440: Kiefer 2005 資料の成果成立条件

成果 添字	条件・適用域
1	量子論の普遍性を採用し、環境の包含関係と候補理論の階層を用いる。
2	時間反転対称な法則と巨視的非対称性の記述。
3	指定分割と有効デコヒーレンス記述。
4	閉じた宇宙の Hamilton 拘束と三次元座標不変性。
5	古典理論の時間再パラメータ化不変性。
6	双曲型量子幾何力学と指定したミニ超空間模型。

成果 添字	条件・適用域
7	有効理論としての方程式と Planck 尺度での適用問題。
8	指定ループ模型の固有値表示・差分方程式、および $n \gg 1$ の連続極限。
9	指定された因子順序と逆尺度因子演算子、および二つのトライアド方向。
10	原典が述べる閉宇宙模型での困難。
11	小さい a に入射・帰還両波束を含めた初期条件と古典的再収縮軌道。
12	原典が引用するユニタリな殻の量子模型。
13	緩変化する重力と Born–Oppenheimer 型近似。
14	関連・非関連分割と重力・物質の量子的エンタングルメント。
15	原典文献 15 で扱われるインフレーション・デコヒーレンスの設定。
16	順方向の半古典時間が a の増大に対応する場合。
17	観測される四つの非対称性とその宇宙論的説明。
18	一樣な初期宇宙と重力凝集の比較、および原典が挙げる別の説明。
19	指定した摂動方程式と $V_i \rightarrow 0$ の小尺度極限。
20	Zeh の境界選択と指定自由度分割。
21	原典の方程式・ポテンシャル・積境界条件。
22	規格化された状態と指定された関連・非関連分割。
23	上の構成による縮約エントロピー増大。
24	Kiefer が論じる量子宇宙論的構成と四つの物理的な矢。
25	原典が今後の検討対象として掲げる解析。
26	半古典近似が成立する分枝とエントロピーによる時間方向。
27	小尺度積境界、別に課す大尺度消失条件、および量子的転回領域。
28	対称な宇宙論的境界と、最大膨張より前の指定された崩壊。
29	原典の再収縮ブラックホールシナリオ。
30	赤方偏移、落下観測者の固有時、および完全理論と実験的検証。
31	Horowitz–Maldacena の最終状態条件と原典の宇宙論的境界条件。

成果依存

定義 8.578 (Kiefer 2005 資料の成果依存超辺). 各行の時間前提と主張支援の和集合から対応する成果へ至る超辺を、 $\text{ResultEdge}_{R,q}$ ($q \in [31]$) とする。

表 441: Kiefer 2005 資料の成果依存超辺

q	時間前提 i	主張支援 p
1	$\emptyset$	6, 8–9
2	1–2	10
3	3–4	7
4	$\emptyset$	11
5	5	12
6	6	13
7	$\emptyset$	14
8	6–7	15–16
9	7	17–18
10	7	19

q	時間前提 i	主張支援 p
11	6, 8	20
12	9	21
13	10–11	22
14	4, 11	23, 46
15	12	24
16	4, 6, 8, 11	25
17	2, 8, 13–15	26–27
18	8, 16	28, 47
19	6	29
20	6	30
21	6, 17	29–31
22	$\emptyset$	32
23	17–18	33
24	8, 13–15, 18	34–35
25	$\emptyset$	36
26	6, 11, 18	37
27	6, 8, 18–19	38–40
28	8, 19–22	41–42
29	8, 19–22	41–43
30	20–22	44
31	20	45

$$\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (100, 40).$$

47 主張、22 時間内容と 31 成果の和は 100 節点、9 移送と 31 成果依存の和は 40 辺である。

証拠階層 Kiefer は量子宇宙論の理論構成と、各文献の模型・近似解析を論じる。本資料が新たに取得して報告する直接測定は 0 件である。第 5 節のブラックホール帰結は、再収縮宇宙と対称な境界条件に従う。原典は最終的な回答に、完全な量子重力理論と実験的検証を求める。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 4 件／残存原始時間根 18 件。局所到達する時間内容は、連続的内在時間、離散的内在時間、内在尺度に沿うエンタングルメント・縮約エントロピーの増大、およびその増大で定める時間方向である。

成果依存 31 成果のうち 18 件は原始時間根に依存し、13 件は資料形式証拠と局所構成から到達する。根・成果依存は 39 組、そのうち必須依存は 33 組である。

成立責務の配置 内在時間とエントロピー方向の局所構成は、指定された拘束・演算子・境界条件を資料形式証拠として用いる。量子発展、重力の緩変化、半古典発展、観測される四つの矢、固有時と Schwarzschild 時刻は、法則と成果の成立に用いられる。非時間的物理入力を始点とする完全生成は 0 件であり、物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 原典は、再収縮軌道での半古典波束近似の破綻と、尺度因子増大に対応する順方向マスター方程式の継続限界を述べる。具体的な物理時間生成条件の実失効と、それによる予測値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 39 組の根・成果依存で定まる。具体的な物理時間生成条件の失効位置から成果への実到達は、原典証拠から判定不能である。

修復範囲 修復対象は、各時間使用とその使用前に満たすべき物理時間生成条件である。具体的な条件の実失効が確定する場合、再計算対象はその条件から依存到達する成果である。

監査結論

命題 8.579 (Kiefer 2005 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\begin{aligned} \text{AuditPartIdx}_R = (\emptyset, [22]; \\ \emptyset, \{1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 25\}, \\ [31] \setminus \{1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 25\}, \emptyset). \end{aligned}$$

証明. 初期主張 1–5 からの閉包はその 5 節点にとどまる。全 47 主張を加えると、移送 2・3 が時間内容 6・7 を与え、移送 7・8 が時間内容 17・18 を与える。その閉包は 13 成果へ到達する。残る時間内容も種として加えると、全 31 成果に到達する。□

命題 8.580 (Kiefer 2005 資料の極小原始時間根支援). 各成果の極小支援添字族を次表に示す。族員総数は 34 である。

証明. 各時間内容の単独種と資料形式証拠の空支援から、定義 7.46 を全移送と成果依存へ適用する。命題 7.47 により、安定した反鎖の包含極小支援が表示した族となる。□

表 442: Kiefer 2005 資料の極小原始時間根支援

成果添字	極小支援の族員
1, 4, 6–10, 19–23, 25	$\emptyset$
2	$\{1, 2\}$
3	$\{3\}$
5	$\{5\}$
11, 27	$\{8\}$
12	$\{9\}$
13	$\{10\}$
14, 26	$\{10\}, \{11\}$
15	$\{12\}$
16	$\{8, 10\}, \{8, 11\}$
17	$\{2, 8, 13, 14, 15\}$
18	$\{8, 16\}$
24	$\{8, 13, 14, 15\}$
28–29	$\{8, 20, 21, 22\}$
30	$\{20, 21, 22\}$

成果添字	極小支援の族員
31	{20}

成果保存域 表 440 の模型、拘束、境界、自由度分割と近似域を固定する。同じ内在変数、発展、エントロピー方向、固有時と時刻間比較を持つ生成済み時間表現で時間入力を実現できるとき、時間依存成果はその成立域で保存される。

命題 8.581 (Kiefer 2005 資料の完全時間使用監査). 22 時間内容、47 主張、9 移送と 31 成果を持つ。74 組の主張・時間内容使用に 85 件の役割帰属を与え、資料固有責務原子は 109 個である。完全生成 0 件、局所到達 4 件、残存原始時間根 18 件、根依存成果 18 件である。

証明. 主張・移送・成果の各表と生成到達・極小支援の判定による。責務原子は主張・時間内容・移送・成果の和である。□

個別言明

言明対象 最基礎水準の外部時間パラメータ、尺度因子による内在時間、整数ラベルによる離散内在時間、および古典軌道上の半古典近似の破綻境界である。

原文 (英語) Quantum gravity does not contain an external time parameter at the most fundamental level.

intrinsic time, given in quantum cosmology by the scale factor

The number n can be interpreted as playing the role of ‘discrete intrinsic time’.

one cannot find a narrow wave packet all along the classical trajectory – the semiclassical approximation must breakdown somewhere

日本語訳 量子重力は、最も基礎的な水準では外部時間パラメータを含まない。

量子宇宙論では尺度因子によって与えられる内在時間

整数 n は「離散的内在時間」の役割を果たすものとして解釈できる。

古典軌道の全域にわたる狭い波束は得られず、半古典近似はどこかで破綻しなければならない。

原典位置 第一・第二引用は arXiv:gr-qc/0502016v1, p. 6, §4、第三・第四引用は同 p. 3, §2。

最小文脈 第一・第二引用は外部時間を含まない量子重力から、量子宇宙論の尺度因子へ内在時間役割を与える文脈に属する。第三引用はループ量子宇宙論の差分方程式、整数ラベルと演算子固有値、および大整数極限を論じる文脈に属する。第四引用は再収縮古典軌道を波束で表すときの転回点と半古典近似の有効域を論じる文脈に属する。

帰属主体 四引用はいずれも Claus Kiefer による本文に帰属する。

引用が直接述べる内容 第一引用は最基礎水準に外部時間パラメータがないこと、第二引用は尺度因子が内在時間を与えることを述べる。第三引用は整数ラベルを離散的内在時間として解釈できること、第四引用は古典軌道全域で半古典近似を維持できないことを述べる。

明示的適用域 第一引用は最基礎水準の量子重力、第二・第三引用は採用された量子宇宙論模型、第四引用は再収縮模型の半古典波束記述に限られる。

証拠来歴 四引用は Kiefer, *Quantum Cosmology and the Arrow of Time*, arXiv:gr-qc/0502016v1, pp. 3,6 に属する。

個別監査 最基礎水準における外部時間の不在

第一引用の根拠は、閉じた宇宙の拘束 $\hat{H}\Psi = 0$ と、その状態が三次元量に依存する理論形式である。主張 11、成果 4 に対応する。時間再パラメータ化不変性は主張 12、時間内容 5 に対応し、尺度変数を内在時間として用いる構成は主張 13 に対応する。

尺度因子による内在時間

第二引用の根拠は、量子幾何力学の双曲型主部と、指定したミニ超空間模型の尺度変数である。主張 13 を証拠として、移送 2 が時間内容 6 を与える。再収縮軌道の波束や半古典時間との対応を用いるときは、成果 11・26 に示した境界・分枝・近似の条件が加わる。

整数ラベルによる離散的内在時間

第三引用の根拠は、原典式 (3) の $\hat{p}$ 固有値表示と、指定されたループ宇宙論の差分方程式である。主張 15 を証拠として、移送 3 が時間内容 7 を与える。大整数極限での連続方程式の回復、因子順序による動力学的初期条件、零ラベルの横断は、それぞれ主張 16–18 の条件に従う。

半古典近似の破綻境界

第四引用は、小さい尺度因子での初期データに入射・帰還両波束を含める再収縮模型について、狭い波束による近似を古典軌道全域で維持できないと述べる。時間内容 6・8、主張 20、成果 11 に対応する。原典第 4 節では、転回領域の破綻、準古典的成分の干渉、大尺度での波動関数消失と古典的観測者の接続限界を併せて論じる。これらは主張 38–40、成果 27 の条件に従う。

適用範囲付き共通監査 四言明の成果は、閉じた宇宙の拘束、連続・離散内在時間の構成、および再収縮模型の半古典的有效域に属する。内在時間の局所到達と物理入力からの完全生成の判定は、命題 8.579 に示す。

8.19.48 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 48.

資料名 Grøn–Elgarøy 2007 の原始時間根監査

書誌同定 Øyvind Grøn and Øystein Elgarøy, *Is space expanding in the Friedmann universe models?*, *American Journal of Physics* 75, 151–157 (2007); arXiv:astro-ph/0603162v2, pp. 1–18. $R = \text{Ref}_{\text{GE07FE}}$.

監査範囲識別子 48-SC1.

監査範囲内容 要旨、第 I–V 節、式 (1)–(52)、図 1–2、参考文献。

原典位置識別子 48-L1.

原典位置内容 各表に節・式と印刷頁を示す。

仮定 FLRW 幾何と時間的動径測地線を用いる。幕則模型では平坦・単一流体・一定の $w > -1$ と正の宇宙時を仮定する。係留解除には初期静止と亜光速条件、Milne 模型には空の負曲率空間と共通原点を持つ時計合同を用いる。赤方偏移には放射・受信事象と光の経路を指定し、低赤方偏移のポテンシャル比較には塵物質、宇宙項なし、指定した速度と近似次数を用いる。

非時間的物理入力 主張 1–12 の物理担体、空間配置、距離・密度・波長の記録と原点・端点標識を生成初期集合に置く。

時間内容

時間内容識別子 48-T1.

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 定義 8.582 の時間内容と、主張表の各使用役割。

原典位置識別子集合 48-L1.

定義 8.582 (Grøn–Elgarøy 2007 資料の時間内容). $n_R = 19$ とする。各時間内容は、対応する主張・成果の模型、状態と適用域に従う。

表 443: Grøn–Elgarøy 2007 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	FLRW 宇宙時と基準時刻	§II–IV、p. 3,4,5,10,11
2	尺度因子・Hubble 率・減速係数の時間関係	§II;§IV–V、p. 3,4,5,6,7,10,11,12,14
3	時間的世界線の固有時と時計間隔	§II–III;Fig.2、p. 3,9,18
4	自由粒子の座標軌道とその時間微分	§II;Fig.1、p. 3,4,5,6,7,17
5	局所共動系に対する固有速度	§II;§IV(49)–(52)、p. 4,5,13
6	宇宙時切片上の固有距離の時間変化	§II–IV、p. 5,6,7,9,11,13
7	係留解除・遠隔静止を指定する事象境界	§II(16)–(28);§IV(52)、p. 5,6,7,13
8	引用された束縛軌道模型の年間変化	§II 末尾、p. 8
9	Milne 基準粒子の宇宙時	§III;Fig.2、p. 8,9,18
10	Minkowski 慣性系時刻と私的同時面	§III;Fig.2、p. 8,9,18
11	共通原点を持つ時計合同の同期・公的同時面	§III;§V;Fig.2、p. 9,14,18
12	局所慣性近傍の時計・速度参照	§III–IV、p. 9,10,13
13	放射・受信事象の時刻対応	§IV(34)–(52)、p. 10,11,12,13

i	時間内容	原典位置
14	光の伝播時間と近傍展開の時間差	§IV–V、p. 10,11,12,14
15	伝播に沿う波長比・宇宙論的偏移	§IV–V、 p. 10,11,12,13,14
16	放射時 Hubble 速度による低赤方偏移 Doppler 項	§IV(36)–(41),(49)、 p. 11,13
17	重力ポテンシャル差による周波数偏移	§IV(42)–(48)、 p. 11,12
18	一般相対論的幾何の動的発展	abstract;§I;§III;§V、 p. 1,2,9,10,14
19	局所共動系と放射源の Doppler 波長対応	§IV(49)–(51)、p. 13

定義 8.583 (Grøn–Elgarøy 2007 資料の形式関係). 宇宙時を用いる動径測地線と固有時は、

$$c^2 d\tau^2 = -ds^2, \quad \ddot{\chi} = \frac{a\dot{a}}{c^2} \dot{\chi}^3 - 2H\dot{\chi}, \quad \dot{\chi} = \frac{\pm c}{a\sqrt{1+Aa^2}} \quad (A > 0).$$

係留解除初期条件には、

$$a_0 = 1, \quad \dot{l}_0 = 0, \quad 0 < \chi_0 < c/H_0, \quad \ddot{l}_0 = H_0^2 \chi_0 \left[-q_0 - \left(\frac{H_0 \chi_0}{c} \right)^2 \right].$$

を用いる。Milne 変換の角度部分を含む線素は、

$$\eta = \frac{\chi}{ct_0}, \quad T = t \cosh \eta, \quad R = ct \sinh \eta,$$

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + \left(\frac{t}{t_0} \right)^2 \left[d\chi^2 + (ct_0)^2 \sinh^2 \left(\frac{\chi}{ct_0} \right) d\Omega^2 \right].$$

である。局所共動系に対する動径固有速度を外向き正として、

$$1 + z = \frac{a_0}{a_e} \sqrt{\frac{1 + v_p/c}{1 - v_p/c}}, \quad |v_p| < c,$$

$$\dot{l}_e = 0 \implies v_p = -H_e l_e = -a_e H_e \chi_e.$$

が成立する。各式の時間変数、事象および模型条件は主張表で指定する。

定義 8.584 (Grøn–Elgarøy 2007 資料の有限計数). 主張表の上付き符号は次表の使用役割を表す。補助対象は主張に含めて定め、独立の補助対象添字集合は空集合とする。

表 444: Grøn–Elgarøy 2007 資料の時間使用役割

符号	役割	使用件数
I	区間	9
Q	数量	61
X	異位置対応	28

符号	役割	使用件数
K	時計読取	14
C	因果	1
S	状態発展	43
P	確率的発展	0
O	観測記録	0
B	参照境界	18

表 445: Grøn-Elgarøy 2007 資料の時間内容構造

時間添字	五型	八軸
1, 3, 9	member	instant, order_relation, interval_boundary
2, 4, 6, 10, 12, 18	member	instant, order_relation
5, 15–17, 19	dependency	∅
7	member	instant, phase_boundary
8, 14	member	interval_boundary, order_relation
11	member	instant, order_relation, endpoint
13	member	endpoint, order_relation

表 446: Grøn-Elgarøy 2007 資料の有限計数

対象	元数
時間内容	19
主張	51
補助対象	0
移送	18
成果	29
主張・時間内容使用	131
役割帰属	174
責務原子	117
監査境界節点	99
監査境界辺	47

定義 8.585 (Grøn-Elgarøy 2007 資料の物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(51)$ 、主張境界を $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([12], [51])$ とする。主張 1–12 を生成初期集合、全 51 主張を資料形式証拠環境とする。

表 447: Grøn-Elgarøy 2007 資料の主張と時間使用

p	主張	i	原典位置
1	参照粒子の物理担体。	$\emptyset$	§I、p. 2
2	自由粒子・試験粒子の物理担体。	$\emptyset$	§II、p. 3,5
3	物質流体の物理担体。	$\emptyset$	§II-III、p. 4,9
4	塵物質の物理担体。	$\emptyset$	§II;§IV、p. 5,12
5	時計装置の物理担体。	$\emptyset$	§III;Fig.2、 p. 9,18
6	電磁信号の物理担体。	$\emptyset$	§IV、p. 10,13
7	物理担体間の空間配置。	$\emptyset$	§I-III、p. 2,3,9
8	空間距離の比較データ。	$\emptyset$	§II、p. 5,7
9	物質密度のデータ。	$\emptyset$	§II;§IV、p. 4,12
10	波長の記録媒体と記録値。	$\emptyset$	§IV、p. 10,13
11	局所物理近傍。	$\emptyset$	§II-III、p. 8,9
12	参照原点・比較端点の物理標識。	$\emptyset$	§II;§IV、p. 5,13
13	Grøn と Elgarøy は、宇宙の大域的記述には一般相対論を用い、Newton 力学や特殊相対論による局所的説明と適用域を区別する。	18^S	abstract;§I、 p. 1,2
14	両著者は、一般相対論の動的幾何と基準粒子間の関係によって空間を捉え、重力波もその物理的性格の例として挙げる。	18^S	§I、p. 2
15	FLRW 線素は宇宙時 t 、尺度因子 $a(t)$ および曲率関数 S_k によって与えられる。	$1^K, 2^S$	§II(1)-(2)、p. 3
16	時間的粒子の測地線は固有時 τ で媒介され、座標時間への変換は $\frac{dx}{dt} = \frac{dx/d\tau}{dt/d\tau}$ を用いる。 τ を時間の単位で表すと $c^2 d\tau^2 = -ds^2$ である。	$1^X, 2^S, 3^{KQ}, 4^S$	§II(3)-(8)、p. 3
17	動径測地線の座標速度 $u = d\chi/dt$ は、 $\dot{u} = (a\dot{a}/c^2)u^3 - 2Hu$ を満たし、 $u = 0$ は共動解である。	$1^S, 2^{SQ}, 4^{SQ}$	§II(9)、p. 4
18	非共動の有質量粒子では、 $u = \pm c/(a\sqrt{1 + Aa^2})$ 、 $v_p = au$ 、 $A > 0$ であり、 $\chi(t)$ は u の時間積分で得られる。	$2^S, 4^{SI}, 5^Q$	§II(10)-(13)、 p. 4
19	$A > 0$ の膨張分枝で a が無限に増大すると、座標速度 u と局所固有速度 v_p はともに零へ近づく。	$2^S, 4^S, 5^Q$	§II(12)-(13)、 p. 4
20	平坦な単一流体模型で $P = w\rho$ 、 $w > -1$ を一定とし、 $t, t_0 > 0$ 、 $a(t_0) = 1$ を選ぶと、 $a(t) = (t/t_0)^{2/[3(1+w)]}$ 、 $H_0 = 2/[3(1+w)t_0]$ となる。	$1^{KQB}, 2^{SQ}$	§II(14)-(15)、 (18)、p. 4,5
21	同じ宇宙時切片で $l = a\chi$ 、 $v_p = a d\chi/dt$ と定めると、 $\dot{l} = Hl + v_p$ である。	$1^X, 2^Q, 4^{SQ}, 5^Q, 6^{SQ}$	§II(16);§IV、 p. 5,13
22	$a(t_0) = 1$ で係留を解除する事象に $dl/dt = 0$ を課すと、初期固有速度は $v_{p0} = -H_0\chi_0$ となる。	$1^B, 2^Q, 5^Q, 6^Q, 7^B$	§II(16)-(21)、 p. 5

p	主張	i	原典位置
23	$H_0 > 0$ 、 $\chi_0 > 0$ の有質量粒子に対し、この静止条件と $ v_{p0} < c$ が両立する域は $0 < \chi_0 < c/H_0$ であり、 $A = c^2/(H_0^2 \chi_0^2) - 1 > 0$ となる。	$2^Q, 5^Q, 7^B$	§II(21)–(22)、p. 5
24	動径測地線に沿う固有距離加速度は $\ddot{l} = \ddot{a}\chi + (a^2\dot{a}/c^2)\dot{\chi}^3$ であり、係留解除時には $\ddot{l}_0 = H_0^2 \chi_0 [-q_0 - (H_0 \chi_0/c)^2]$ となる。	$2^{SQ}, 4^{SQ}, 6^{SQ}, 7^B$	§II(23)–(27)、p. 6,7
25	許容域 $0 < \chi_0 < c/H_0$ では、 $q_0 \geq 0$ なら解除直後の加速度は内向きである。 $-1 < q_0 < 0$ では $\sqrt{-q_0} c/H_0 < \chi_0 < c/H_0$ のとき内向き、これより内側では外向き、境界では零となる。	$2^Q, 6^Q, 7^B$	§II(24)–(28)、p. 6,7
26	両著者は、粒子運動を宇宙流が押す独立した力に帰す類比を退け、測地線と宇宙時による距離変化を用いて説明する。	$2^S, 4^S, 6^S$	§II;§V、p. 7,14
27	原点からの固有距離 l を固定して比較する Hubble 速度は Hl であり、その時間変化は $\dot{H}$ である。上の $w > -1$ の冪則分枝では $\dot{H} < 0$ となる。	$2^{SQ}, 6^{XQ}$	§II;§V、p. 7,14
28	一様 FLRW 模型の適用は物質分布の一様性を前提とするため、原典は局所的な室内や束縛系を扱う際に模型の適用域を区別する。	$1^S, 2^S$	§II 末尾、p. 8
29	原典が引用する Einstein–de Sitter 背景への球対称質量の埋込み模型では、太陽質量・半径 1 AU の円軌道の膨張量が年間約 10^{-23} m と見積もられる。	$2^S, 8^{IQ}$	§II 末尾; refs.11–13、p. 8
30	空の Milne 模型では、 $\eta = \chi/(ct_0)$ 、 $T = t \cosh \eta$ 、 $R = ct \sinh \eta$ が宇宙時と Minkowski 座標を結び、 $c^2 T^2 - R^2 = c^2 t^2$ が成立する。	$9^{KX}, 10^{KX}$	§III(29)–(31)、p. 8,9
31	共通の原点から運動する Milne 基準粒子に追従する時計は、それぞれの固有時を同じ零点から測る。同じ読取 t を持つ事象が公的同時面を与える。	$3^{KIB}, 9^K, 11^{KXB}$	§III; Fig.2、p. 9,18
32	Milne 領域 $T > 0$ 、 $ R < cT$ において、 T 一定の切片と t 一定の双曲面は異なる事象集合である。前者の領域内部分は有限の R 範囲を持ち、後者の固有動径距離は非有界となる。	$9^{BX}, 10^{BX}, 11^X$	§III(31); Fig.2、p. 9,18
33	固定 χ の Milne 粒子では $dR/dT = c \tanh \eta$ である一方、公的切片上の距離 $l = (t/t_0)\chi$ は $dl/dt = \chi/t_0$ を与える。この二つの速度は異なる時刻・距離の組を用いる。	$6^Q, 9^{SQ}, 10^{SQ}$	§III(32)–(33)、p. 9
34	空の $k = -1$ の Milne 時空は四次元的に平坦である。同じ $a \propto t$ を持つ平坦空間の $w = -1/3$ 流体模型には四次元曲率があり、物質を含む曲がった時空には大域 Minkowski チャートが存在しない。	$1^S, 2^S, 9^S, 18^S$	§II–III、p. 7,8,9,10

p	主張	i	原典位置
35	曲がった時空における特殊相対論の時計・速度記述は局所慣性近傍に適用され、世界線上の固有時計による読取を用いる。	$3^K, 12^{KQ}$	§III、p. 9,10
36	Grøn と Elgarøy は、物質を含む曲がった宇宙を論じる文脈で、公的空間を唯一の実在空間とする見解を述べる。	1^X	§III、p. 10
37	共動放射源と共動観測者を結ぶ光について、受信・放射波長比は a_0/a_e であり、 $a_0 = 1$ なら $z = 1/a_e - 1$ となる。	$2^S, 13^{XB}, 14^{IC}, 15^{QX}$	§IV(34)、p. 10
38	$x = H_0(t_0 - t_e)$ が小さく a が滑らかな場合、 $a_0 = 1$ で $z = x + (1 + q_0/2)x^2 + O(x^3)$ となる。	$1^B, 2^Q, 13^X, 14^{IQ}, 15^Q$	§IV(35)、p. 10,11
39	原典が選ぶ放射時の Hubble 速度 $v_e = \dot{a}_e \chi_e$ に特殊相対論の Doppler 式を適用する比較では、 $z_D = x + (1 + q_0)x^2 + O(x^3)$ となる。	$2^Q, 6^Q, 13^X, 14^{IQ}, 16^Q$	§IV(36)–(41)、p. 11
40	原典の塵物質・宇宙項なしのポテンシャル比較では、 $4\pi G\rho_0/3 = q_0 H_0^2$ を用い、放射源と観測者のポテンシャル差から $z_G = -q_0 x^2/2 + O(x^3)$ を得る。	$2^Q, 13^X, 14^{IQ}, 17^{QX}$	§IV(42)–(47)、p. 11,12
41	この速度・ポテンシャル比較のもとでは、二次まで $z = z_D + z_G + O(x^3)$ となり、宇宙論的波長比の展開と一致する。	$15^Q, 16^Q, 17^Q$	§IV(48)、p. 12
42	原典は Milne 時空では大域的 Minkowski 記述による Doppler 解釈を用い、曲がった宇宙については、そのままの大域特殊相対論的記述に代えて宇宙論的伝播を論じる。	$9^X, 10^X, 13^X, 14^I, 15^Q$	§IV–V、p. 12,14,15
43	放射源が局所共動系に対して動径固有速度 v_p を持ち、外向きを正とすると、 $ v_p < c$ で局所波長因子は $D = \sqrt{(1 + v_p/c)/(1 - v_p/c)}$ となる。	$5^Q, 13^B, 19^{QX}$	§IV(49)、p. 13
44	共動観測者への伝播を加えると、放射源の局所因子 D と端点尺度因子は $1 + z = (a_0/a_e)D$ を与える。	$2^Q, 13^{XB}, 15^{QX}, 19^{QX}$	§IV(50)–(51)、p. 13
45	放射事象で遠隔固有距離が瞬間的に静止する条件 $dl/dt = 0$ は、 $l_e = a_e \chi_e$ として $v_p = -H_e l_e = -a_e H_e \chi_e$ を要求する。	$2^Q, 5^Q, 6^Q, 7^B, 13^B$	§II(16); §IV(51)–(52)、p. 5,13
46	この遠隔静止条件を局所 Doppler 因子と宇宙論的伝播に組み込むと、瞬間的な距離率零と非零の観測偏移が両立する。	$2^Q, 5^Q, 6^Q, 7^B, 13^X, 15^Q, 19^Q$	§IV(51)–(52)、p. 13
47	Grøn と Elgarøy は、宇宙時による同時性、距離変化および光の伝播を用いた大域的記述に基づき、銀河が膨張する空間に従うという解釈を支持する。	$1^X, 2^S, 6^S, 14^I, 15^Q, 18^S$	§V、p. 13,14,15
48	図2は、選択した慣性系に静止する時計群の T による私的同時性と、各 Milne 試験粒子に追従する時計群の t による公的同時性を描く。	$3^K, 9^{KX}, 10^{KX}, 11^{KX}$	Fig.2、p. 18

p	主張	i	原典位置
49	図 1 は塵物質宇宙の係留解除後の粒子を宇宙時に対して描き、原点通過後は符号付き動径位置を負として表示する。破線は共動粒子の軌道である。	$1^S, 2^S, 4^S, 6^{SQ}, 7^B$	§II;Fig.1、p. 5,6,17
50	有質量粒子の測地線解と相対論的運動量 $p = m\gamma v_p$ は $a^2 p^2 / (m^2 c^2) = 1/A$ を与える。したがって p の大きさは $1/a$ に比例し、 v_p と p の関係には Lorentz 因子 γ が入る。	$2^S, 4^S, 5^Q$	§II(12);§II 末尾、p. 4,8
51	Milne 宇宙時を用いると、共動粒子までの固有距離 $l = (t/t_0)\chi$ の変化率は χ/t_0 となる。	$9^{SQ}, 6^{SQ}$	§III(33)、p. 9

表 448: Grøn–Elgarøy 2007 資料の非時間的物理入力

p	成分
1	参照粒子の物理担体。
2	自由粒子・試験粒子の物理担体。
3	物質流体の物理担体。
4	塵物質の物理担体。
5	時計装置の物理担体。
6	電磁信号の物理担体。
7	物理担体間の空間配置。
8	空間距離の比較データ。
9	物質密度のデータ。
10	波長の記録媒体と記録値。
11	局所物理近傍。
12	参照原点・比較端点の物理標識。

依存入力

定義 8.586 (Grøn–Elgarøy 2007 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [18]$ とする。次表に時間入力、時間出力、主張支援と原典位置を示す。

表 449: Grøn–Elgarøy 2007 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
1	1–2	4	17	座標時による動径測地線の解。§II(9)
2	2	4–5	18	尺度因子に沿う座標速度・固有速度。 §II(10)–(13)
3	1	2	20	冪則宇宙時から尺度因子への対応。 §II(14)–(15),(18)
4	1–2, 4	5–6	21	座標軌道から距離率と固有速度への対応。 §II(16)

s	時間入力 i	時間 出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
5	1-2, 6-7	5	22	係留解除条件から初期固有速度への対応。 §II(16)–(21)
6	2, 4, 7	6	24	測地線から固有距離加速度への対応。 §II(23)–(27)
7	9	10	30	Milne 宇宙時から慣性時刻への変換。 §III(29)
8	10	9	30	慣性座標から Milne 宇宙時への変換。 §III(31)
9	3	9, 11	31	固有時計の共通零点による公的同期。 §III;Fig.2
10	2, 13-14	15	37	伝播経路と尺度因子比による共動赤方 偏移。§IV(34)
11	2, 6, 13-14	16	39	指定 Hubble 速度による低赤方偏移 Doppler 項。§IV(36)–(41)
12	2, 13-14	17	40	塵物質ポテンシャルによる重力偏移項。 §IV(42)–(47)
13	16-17	15	41	二次の Doppler 項と重力項の合成。 §IV(48)
14	2, 13, 19	15	44	局所 Doppler 因子と宇宙論的伝播の合成。 §IV(50)–(51)
15	5, 13	19	43	局所固有速度による放射波長の対応。 §IV(49)
16	2, 6-7, 13	5	45	遠隔静止事象から局所固有速度への対応。 §IV(52)
17	1-2, 4	3	16	時間的計量・軌道による固有時対応。 §II(3)–(8)
18	9	6	51	Milne 宇宙時から公的距離率への対応。 §III(33)

成立条件

表 450: Grøn-Elgarøy 2007 資料の移送成立条件

移送 添字	成立条件
1	初期データと FLRW 動径測地線。
2	$A > 0$ の有質量非共動分枝と初期値。
3	平坦・単一流体・ $w > -1$ 一定、 $t, t_0 > 0$ 、 $a(t_0) = 1$ 。
4	同一宇宙時切片で $l = a\chi$ 、 $v_p = a\dot{\chi}$ 。
5	$a_0 = 1$ 、 $\dot{l}_0 = 0$ 、 $H_0\chi_0 < c$ 。
6	係留解除初期事象と時間的動径測地線。
7	$t > 0$ 、固定された t_0 と動径位置 χ 。
8	$T > 0$ 、 $ R < cT$ 、 $t = \sqrt{T^2 - R^2}/c^2$ 。
9	指定された Milne 合同と時計読取、および共通原点。

移送 添字	成立条件
10	共動放射源・観測者を結ぶ光の経路。
11	x が小さく、原典が選ぶ $v_e = \dot{a}_e \chi_e$ を用いて二次まで展開。
12	塵物質・宇宙項なしの弱重力比較、二次まで。
13	指定された速度・ポテンシャル比較と同じ近似次数。
14	局所動径放射と共動観測者、対応する放射・受信事象。
15	局所共動系、動径速度、 $ v_p < c$ 、外向きを正。
16	$l_e = a_e \chi_e$ 、 $\dot{l}_e = 0$ 、 $ H_e l_e < c_0$ 。
17	時間的世界線、 $c^2 d\tau^2 = -ds^2$ 、選択した固有時の零点。
18	固定 χ の共動粒子と $l = (t/t_0)\chi$ 。

成果

定義 8.587 (Grøn-Elgarøy 2007 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [29]$ とする。

表 451: Grøn-Elgarøy 2007 資料の成果

q	成果	原典位置
1	大域記述と動的幾何についての著者の見解	abstract;§I; §I, p. 1,2
2	FLRW 幾何と固有時・座標時の対応	§II(1)–(2); §II(3)–(8), p. 3
3	動径測地線、速度減衰および運動量	§II(9); §II(10)–(13); §II(12)–(13); §II(12);§II 末尾、 p. 4,8
4	平坦単一流体の冪則宇宙	§II(14)–(15),(18), p. 4,5
5	固有距離率と局所固有速度	§II(16);§IV, p. 5,13
6	係留解除初期条件と許容域	§II(16)–(21); §II(21)–(22), p. 5
7	係留解除時の加速度の条件	§II(23)–(27); §II(24)–(28), p. 6,7
8	宇宙流を独立力とする類比への批判	§II;§V, p. 7,14
9	固定距離で比較する Hubble 速度	§II;§V, p. 7,14
10	一様 FLRW 模型の局所適用域	§II 末尾, p. 8
11	引用された束縛軌道の年間変化量	§II 末尾;refs.11–13, p. 8
12	Milne と Minkowski の座標対応	§III(29)–(31), p. 8,9
13	共通原点を持つ固有時計の公的同期	§III;Fig.2, p. 9,18
14	私的切片と公的切片の事象集合	§III(31);Fig.2, p. 9,18
15	慣性系速度と宇宙時距離率	§III(32)–(33), p. 9
16	Milne・等速膨張流体・曲がった宇宙の区別	§II–III, p. 7,8,9,10
17	局所慣性近傍の時計・速度参照	§III, p. 9,10
18	公的空間の实在についての著者の見解	§III, p. 10
19	共動端点の宇宙論的波長比	§IV(34), p. 10

q	成果	原典位置
20	宇宙論的偏移の二次展開	§IV(35)、p. 10,11
21	選択した Hubble 速度の Doppler 比較	§IV(36)–(41)、p. 11
22	塵物質ポテンシャルの重力偏移	§IV(42)–(47)、 p. 11,12
23	二次までの Doppler 項・重力項の和	§IV(48)、p. 12
24	Milne と曲がった宇宙における伝播解釈	§IV–V、p. 12,14,15
25	動径固有速度と宇宙論的伝播の波長因子	§IV(49); §IV(50)–(51)、p. 13
26	遠隔静止と非零偏移の両立	§II(16);§IV(51)–(52); §IV(51)–(52)、p. 5,13
27	宇宙膨張についての著者の結論	§V、p. 13,14,15
28	図 2 の二つの時計合同	Fig.2、p. 18
29	図 1 の宇宙時と符号付き軌道	§II;Fig.1、p. 5,6,17

表 452: Grøn–Elgarøy 2007 資料の成果成立条件

成果 添字	条件・適用域
1	著者が比較する大域的一般相対論と局所 Newton・特殊相対論の適用域。
2	FLRW 線素、時間的世界線、固有時の単位と零点。
3	共動解と $A > 0$ の非共動有質量分枝。減衰には $a \rightarrow \infty$ を用いる。
4	平坦・単一流体・一定 $w > -1$ 、 $t, t_0 > 0$ 、 $a(t_0) = 1$ 。
5	同一の宇宙時切片と $l = a\chi$ 、 $v_p = a\dot{\chi}$ 。
6	$a_0 = 1$ 、 $\dot{l}_0 = 0$ 、 $H_0 > 0$ 、 $0 < \chi_0 < c/H_0$ 。
7	時間的動径測地線と許容係留初期値。 $q_0 \geq 0$ と $-1 < q_0 < 0$ を分ける。
8	原典が論じる膨張宇宙中の自由粒子の測地線運動。
9	固有距離 l を固定し、同じ原点と宇宙時を用いる。減少には $\dot{H} < 0$ を要する。
10	一様な物質分布を持つ FLRW 模型の適用条件。
11	引用された球対称埋込み模型、Einstein–de Sitter 背景、太陽質量、円軌道半径 1 AU。
12	空の Milne 模型、 $t > 0$ 、 $t_0 > 0$ 、および未来光円錐内の座標域。
13	共通原点を持つ Milne 粒子合同、各世界線の固有時計、共通零点。
14	未来光円錐内に制限した T 一定切片と t 一定双曲面。
15	同一 Milne 共動粒子の二つの座標・距離定義。
16	空の $k = -1$ 模型と平坦空間の $w = -1/3$ 流体模型、および非零四次元曲率。
17	指定した局所慣性近傍と世界線固有時計。
18	物質を含む曲がった宇宙の公的空間についての両著者の見解。
19	共動の放射源・観測者、対応する光の経路、端点尺度因子。
20	滑らかな尺度因子、 $a_0 = 1$ 、小さい $x = H_0(t_0 - t_e)$ 、二次まで。
21	$v_e = \dot{a}_e \chi_e$ という速度参照と小さい x 、二次まで。
22	塵物質・宇宙項なし、弱重力ポテンシャル比較、小さい x 。
23	主張 39・40 の速度・重力模型を固定し、二次までを比較。
24	Milne の大域慣性系と、原典が対比する曲がった宇宙の伝播記述。

成果 添字	条件・適用域
25	動径放射、局所共動系、 $ v_p < c$ 、共動観測者、放射・受信端点。
26	放射時の $\dot{l}_e = 0$ 、 $l_e = a_e \chi_e$ 、 $ H_e l_e < c$ 、および対応する光の経路。
27	宇宙時による同時性、共動合同、距離変化と光の伝播を用いる著者の解釈。
28	図 2 の選択慣性系に静止する時計群と、Milne 粒子に追従する時計群。
29	塵物質宇宙、係留解除初期条件、符号付き動径位置。

成果依存

定義 8.588 (Grøn–Elgarøy 2007 資料の成果依存超辺). 各行の時間前提と主張支援の和集合から対応する成果へ至る超辺を、 $\text{ResultEdge}_{R,q}$ ($q \in [29]$) とする。

表 453: Grøn–Elgarøy 2007 資料の成果依存超辺

q	時間前提 i	主張支援 p
1	18	13–14
2	1–4	15–16
3	1–2, 4–5	17–19, 50
4	1–2	20
5	1–2, 4–6	21
6	1–2, 5–7	22–23
7	2, 4, 6–7	24–25
8	2, 4, 6	26
9	2, 6	27
10	1–2	28
11	2, 8	29
12	9–10	30
13	3, 9, 11	31
14	9–11	32
15	6, 9–10	33, 51
16	1–2, 9, 18	34
17	3, 12	35
18	1	36
19	2, 13–15	37
20	1–2, 13–15	38
21	2, 6, 13–14, 16	39
22	2, 13–14, 17	40
23	15–17	41
24	9–10, 13–15	42
25	2, 5, 13, 15, 19	43–44
26	2, 5–7, 13, 15, 19	45–46
27	1–2, 6, 14–15, 18	47
28	3, 9–11	48

q	時間前提 i	主張支援 p
29	1-2, 4, 6-7	49

$$\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (99, 47).$$

51 主張、19 時間内容と 29 成果の和は 99 節点、18 移送と 29 成果依存の和は 47 辺である。

証拠階層 Grøn と Elgarøy は FLRW 測地線、Milne 座標と時計、光の伝播および宇宙膨張の解釈を論じる。図 1-2 は理論模型を示す。束縛軌道の年間変化量は引用文献の埋込み模型による見積もりであり、本資料が新たに取得して報告する直接測定は 0 件である。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 0 件／残存原始時間根 19 件。全移送は、宇宙時、固有時、同期、速度参照または伝播事象の時間内容を入力に持つ。

成果依存 29 成果のうち 29 件は原始時間根に依存し、0 件は資料形式証拠と局所構成から到達する。根・成果依存は 108 組、そのうち必須依存は 33 組である。

成立責務の配置 宇宙時と固有時は測地線・初期条件・速度・距離率を支え、時計読取と共通零点は Milne 同期を支える。放射・受信時刻、光の伝播間隔と速度参照は赤方偏移の成立に用いられる。非時間的物理入力を始点とする完全生成は 0 件であり、物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 係留解除の初期静止は $H_0\chi_0 < c$ を要し、低赤方偏移の加法式は指定された速度・重力模型と近似次数に従う。具体的な物理時間生成条件の実失効と、それによる予測値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 108 組の根・成果依存で定まる。具体的な物理時間生成条件の失効位置から成果への実到達は、原典証拠から判定不能である。

修復範囲 修復対象は、各時間使用とその使用前に満たすべき物理時間生成条件である。具体的な条件の実失効が確定する場合、再計算対象はその条件から依存到達する成果である。

監査結論

命題 8.589 (Grøn–Elgarøy 2007 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\begin{aligned} \text{AuditPartIdx}_R = (\emptyset, [19]; \\ \emptyset, \emptyset, \\ [29], \emptyset). \end{aligned}$$

証明. 初期主張 1-12 からの閉包はその 12 節点にとどまる。全 51 主張を与えても、各移送に時間入力が必要であるため時間内容は新たに到達しない。Milne 時刻と慣性時刻の相互変換も、その一方の時間入力を必要とする。全時間内容を種として加えると全 29 成果に到達する。□

命題 8.590 (Grøn-Elgarøy 2007 資料の極小原始時間根支援). 各成果の極小支援添字族を次表に示す。族員総数は 80 である。

証明. 各時間内容の単独種と資料形式証拠の空支援から、定義 7.46 を全移送と成果依存へ適用する。命題 7.47 により、安定した反鎖の包含極小支援が表示した族となる。□

表 454: Grøn-Elgarøy 2007 資料の極小原始時間根支援

成果添字	極小支援の族員
1	{18}
2–5, 10, 18	{1}
6, 29	{1, 7}
7	{1, 7}, {2, 7}
8–9	{1}, {2, 3}, {2, 6}, {2, 7}, {2, 9}, {2, 10}
11	{1, 8}, {2, 8}
12, 15	{1}, {3}, {9}, {10}
13, 28	{1}, {3}
14	{1}, {3}, {9, 11}, {10, 11}
16	{1, 18}
17	{1, 12}, {3, 12}
19, 22	{1, 13, 14}, {2, 13, 14}
20	{1, 13, 14}
21	{1, 13, 14}, {2, 3, 13, 14}, {2, 6, 13, 14}, {2, 7, 13, 14}, {2, 9, 13, 14}, {2, 10, 13, 14}
23	{1, 13, 14}, {2, 3, 13, 14}, {2, 6, 13, 14}, {2, 7, 13, 14}, {2, 9, 13, 14}, {2, 10, 13, 14}, {2, 13, 14, 16}, {16, 17}
24	{1, 13, 14}, {2, 3, 13, 14}, {2, 9, 13, 14}, {2, 10, 13, 14}, {3, 13, 14, 15}, {9, 13, 14, 15}, {10, 13, 14, 15}, {3, 13, 14, 16, 17}, {9, 13, 14, 16, 17}, {10, 13, 14, 16, 17}
25	{1, 13}, {2, 13}
26	{1, 7, 13}, {2, 7, 13}
27	{1, 13, 14, 18}, {1, 14, 15, 18}, {1, 14, 16, 17, 18}

成果保存域 表 452 の模型、初期・端点条件、時計同期、速度参照と近似域を固定する。同じ宇宙時・固有時、軌道、同期、伝播間隔と速度参照を持つ生成済み時間表現で時間入力を実現できるとき、時間依存成果はその成立域で保存される。

命題 8.591 (Grøn-Elgarøy 2007 資料の完全時間使用監査). 19 時間内容、51 主張、18 移送と 29 成果を持つ。131 組の主張・時間内容使用に 174 件の役割帰属を与え、資料固有責務原子は 117 個である。完全生成 0 件、局所到達 0 件、残存原始時間根 19 件、根依存成果 29 件である。

証明. 主張・移送・成果の各表と生成到達・極小支援の判定による。責務原子は主張・時間内容・移送・成果の和である。□

個別言明

言明対象 公的空間への実在性帰属、膨張空間と銀河の関係、追隨時計上の同時性、および追隨時計によって測定される宇宙時である。

原文（英語） The only real space is the public space.

space expands and the galaxies follow the expanding space

simultaneity on the clocks following the reference particles

The cosmic time t is the time measured by clocks following all of the test particles.

日本語訳 唯一実在する空間は公的空間である。

空間は膨張し、銀河は膨張する空間に従う。

基準粒子に追従する時計上の同時性。

宇宙時 t は、すべての試験粒子に追従する時計によって測定される時間である。

原典位置 第一引用は §III, p. 10、第二・第三引用は §V, p. 14、第四引用は Fig. 2 の説明文, p. 18 である。

最小文脈 第一引用の直前では、Milne 模型との比較から、物質を含む曲がった宇宙で大域 Minkowski 記述が成立しないことを論じる。第二・第三引用は、宇宙時による同時性と共動銀河間の距離変化を用いた膨張の解釈に属する。第四引用の図 2 では、共通原点から出る Milne 試験粒子に追従する固有時計の読取を宇宙時 t とし、選択した慣性系時刻 T による私的同時面と比較する。

帰属主体 四言明は Øyvind Grøn および Øystein Elgarøy による本文に帰属する。

引用が直接述べる内容 第一引用は公的空間だけを実在する空間と述べる。第二引用は空間が膨張し、銀河が膨張空間に従うと述べる。第三引用は基準粒子に追従する時計上の同時性を述べる。第四引用は試験粒子に追従する時計によって宇宙時を測定すると述べる。

明示的適用域 第一引用は物質を含む曲がった宇宙についての公的空間の解釈、第二・第三引用は共動合同と宇宙時を用いる FLRW 記述、第四引用は共通原点・追従時計を指定した Milne 模型に属する。

証拠来歴 引用原典の版は arXiv:astro-ph/0603162v2 である。

個別監査 公的空間への実在性帰属

第一引用は、物質を含む曲がった宇宙の公的空間を唯一の実在空間とする Grøn と Elgarøy の見解である。原典が示す大域 Minkowski チャートの適用限界は主張 34、宇宙時による公的空間への実在性帰属は時間内容 1、主張 36、成果 18 に対応する。Milne 模型の座標・切片比較は、その直前の比較事例として主張 30–33 に対応する。

膨張空間と銀河追従

第二引用は、共動座標を一定に保つ銀河間の固有距離 $l = a\chi$ が尺度因子とともに変化する FLRW 記述に、両著者が与える解釈である。時間内容 1・2・6、主張 21・47、成果 5・27 に対応する。適用対象は、原典が指定する共動合同と宇宙時切片である。

追従時計上の同時性

第三引用は、基準粒子に追従する時計群の等しい読取によって公的同時面を定める。Milne での具体的構成には、各時計の固有時、共通原点と同じ零点を用いる。時間内容 3・9・11、主張 31・48、移送 9、成果 13・28 に対応する。

追従時計が測る宇宙時

第四引用は、図 2 の Milne 試験粒子に追従する時計の固有時読取を宇宙時 t へ対応させる。私的時刻 T は選択した慣性系に静止する別の時計合同で定まり、二つの同時面は異なる事象集合を持つ。時間内容 3・9-11、主張 30-32・48、移送 7-9、成果 12-14・28 に対応する。

適用範囲付き共通監査 四言明の参照は、宇宙時、時計の固有時読取、合同の同期および選択された同時面によって定まる。その生成判定と成果依存は、命題 8.589 に示す。

8.19.49 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 49。

資料名 Ryu-Takayanagi 2006 の原始時間根監査

書誌同定 Shinsei Ryu and Tadashi Takayanagi, *Holographic Derivation of Entanglement Entropy from AdS/CFT*, *Physical Review Letters* 96, 181602 (2006), DOI: 10.1103/PhysRevLett.96.181602, arXiv:hep-th/0603001v2 の原典を $R = \text{Ref}_{\text{RT06HE}}$ とする。境界時空、静的バルク幾何、固定時刻空間切片、境界付着最小曲面、Euclid 有限温度枝、Poincare 枝および AdS ブラックホール枝を監査域とする。

監査範囲識別子 49-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 49-L1。

原典位置内容 書誌同定に示す監査域ならびに各証拠表の原典位置欄による。

形式対象

対象識別子 49-F1。

対象名 原典の形式対象

対象型 形式対象

形式内容 9 時間内容と 16 補助対象を定義 8.593 に、6 物理初期成分と 34 原典主張からなる 40 監査主張を定義 8.594 に示す。

原典位置識別子集合 49-L1。

仮定

仮定識別子 49-A1。

仮定内容 定義 8.592 の明示仮定。

原典位置識別子集合 49-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 49-P1.

入力名 物理担体と空間配置

入力型 非時間的物理入力

入力内容 表 459 の 6 成分。空間的担体と、時間座標・周期・温度尺度・静的切片条件を区別する。

原典位置識別子集合 49-L1.

時間内容

時間内容識別子 49-T1.

時間内容名 AdS/CFT の時間座標・熱的尺度・静的切片条件

時間内容型 時間内容

時間内容記載 表 455 の 9 内容。

原典位置識別子集合 49-L1.

形式入力要素

定義 8.592 (Ryu–Takayanagi 2006 資料の形式対象と明示仮定). AdS/CFT 対応と次元別 Newton 定数を用い、境界 ∂A に付着する静的最小曲面の面積からエントロピーを与える。大域枝では $e^{\rho_0} \gg 1$ 、有限温度 CFT2 枝では $\beta/L \ll 1$ 、質量変形枝では大きい区間長と相関長による IR 切断を用いる。高次元枝は指定された帯状・円板領域、UV 切断および強結合側の重力記述に基づく。自由 Yang–Mills 理論との係数比較は、ゲージ場の寄与を実スカラー 2 個分とする概算を伴う。相補エントロピーの等式は全体純粋状態の条件に従い、地平面の熱的寄与は大きい帯幅と有限温度の計量に従う。

定義 8.593 (Ryu–Takayanagi 2006 資料の時間内容と補助対象). $n_R = 9$ とし、9 時間内容と 16 補助対象を次の二表で定める。

表 455: 時間内容と原典位置

位置群	時間内容 i	時間内容	補助添字	原典位置キー
1	1	境界円筒と大域 AdS で同定される Lorentz 時間座標 t	なし	1,3,4
2	2	Euclid BTZ 計量の時間座標 τ	なし	5,6
3	3	BTZ 正則性が定める時間周期 $\Delta\tau = 2\pi R/r_+$	なし	5
4	4	境界逆温度 β と $T = \beta^{-1}$ による温度尺度	なし	2,5,6
5	5	Poincaré 枝の Lorentz 時間座標 x_0	なし	7,8,9,10,11
6	6	AdS ブラックホール枝の Lorentz 時間座標 t	なし	12,13,14

位置群	時間内容 i	時間内容	補助添字	原典位置キー
7	7	ブラックホール枝の温度尺度 T と地平面パラメータとの対応 $u_0 = \pi T$	なし	12,13,14
8	8	静的処方 of 固定時刻切片と時間不変性条件	なし	1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
9	9	BTZ から熱的 AdS への座標交換後の Euclid 時間 t_E と周期 $2\pi r_+/R$	なし	6

時間内容 9 では、座標交換後の原典の t を t_E と表す。時間内容 8 は、各枝の固定切片と時間不変性条件の組である。大域 AdS、Poincaré、AdS ブラックホールでは、それぞれ t, x_0, t を固定する。Euclid BTZ では τ を固定し、 $r_+\tau = R\theta$ 、 $r_+\phi = Rt_E$ への座標交換後は θ が固定され、端点は t_E 方向に離れる。時間内容 9 の周期は $\phi \sim \phi + 2\pi$ から定まる。 $T = \beta^{-1}$ と $u_0 = \pi T$ はそれぞれの枝で用いられ、 u_0 の空間的役割は補助対象 15 にも対応する。

表 456: 補助対象

a	補助対象	原典位置キー
1	状態・縮約密度行列・部分跡・エントロピーの代数	1,2
2	空間部分領域 A, B 、境界、区間端点、長さ l, L	1,2,3,4,7,9,13
3	空間計量、AdS 半径 R 、境界付着曲面と面積汎関数	1,3,5,7,9,12,13
4	次元別 Newton 定数と面積エントロピーの正規化	1,3,9,10,11,13
5	中心電荷 c	1,3,6,7,8
6	空間 UV 切断 a, ρ_0, z_{UV} とその対応	1,3,6,7,8,9,13
7	BTZ の空間座標・地平面半径と角度周期 $\phi \sim \phi + 2\pi$	5,6
8	BTZ 境界と CFT の正規化・熱的辞書	5,6
9	空間曲線の座標と積分パラメータ s, y	7,8,9
10	相関長 ξ 、質量変形と空間 IR 切断	1,8
11	複数区間端点間の測地線長と有符号和	4,6
12	帯状・円板領域、空間次元 d と面積展開の係数	9,10,11
13	球面縮約、 N 、弦・ブレーンの定数と重力定数の対応	10,11
14	自由 Yang-Mills 多重項とゲージ場寄与の近似	10
15	ブラックホール枝の空間変数 $u, u_*, u_0, h(u)$ と帯幅	12,13
16	地平面断面と相補領域による被覆	13,14

定義 8.594 (Ryu–Takayanagi 2006 資料の物理・形式主張群). $\text{Node}_R^{\text{audit,claim}} = \text{ClaimNodes}_R(40)$ とする。主張 1–6 は物理初期成分、主張 7–40 は 34 原典主張に対応する。資料形式証拠環境はこの 40 主張からなる。依存対象キー d は時間内容添字集合と補助対象添字集合の対を、原典位置キー ℓ は以下の位置を表す。

表 457: 主張依存対象キー

d	時間添字	補助添字
1	$\emptyset$	$\{1\}$
2	$\emptyset$	$\{2\}$
3	$\emptyset$	$\{3, 16\}$
4	$\emptyset$	$\{13, 14\}$
5	$\emptyset$	$\{13\}$
6	$\emptyset$	$\{4, 16\}$
7	$\emptyset$	$\{3, 4, 5, 13\}$
8	$\emptyset$	$\{1, 2\}$
9	$\{1, 8\}$	$\{2, 5, 6\}$
10	$\{5, 8\}$	$\{1, 5, 6, 10\}$
11	$\{8\}$	$\llbracket 2, 4 \rrbracket$
12	$\emptyset$	$\llbracket 3, 5 \rrbracket$
13	$\{1\}$	$\{2, 3\}$
14	$\emptyset$	$\{2, 6\}$
15	$\{1, 8\}$	$\{2, 3, 6\}$
16	$\{1, 8\}$	$\llbracket 2, 6 \rrbracket$
17	$\{1, 8\}$	$\{2, 3, 4, 11\}$
18	$\{2\}$	$\{3, 7\}$
19	$\{3, 4\}$	$\{2, 7, 8\}$
20	$\{2\}$	$\{3, 7, 8\}$
21	$\{2, 4, 8, 9\}$	$\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11\}$
22	$\{5, 8\}$	$\{2, 3, 6, 9\}$
23	$\{5, 8\}$	$\{2, 3, 4, 5, 6, 9\}$
24	$\{5, 8\}$	$\{3, 4, 5, 6, 9, 10\}$
25	$\{5\}$	$\{3\}$
26	$\{5, 8\}$	$\{2, 3, 6, 12\}$
27	$\{5, 8\}$	$\{2, 3, 6, 9, 12\}$
28	$\{5, 8\}$	$\{3, 4, 6, 12\}$
29	$\{5, 8\}$	$\{2, 3, 4, 6, 12, 13\}$
30	$\{5, 8\}$	$\{2, 12, 13, 14\}$
31	$\{6, 7\}$	$\{3, 15\}$
32	$\llbracket 6, 8 \rrbracket$	$\{2, 3, 6, 15\}$
33	$\llbracket 6, 8 \rrbracket$	$\{2, 3, 4, 13, 15, 16\}$
34	$\llbracket 6, 8 \rrbracket$	$\{2, 3, 4, 16\}$
35	$\llbracket 6, 8 \rrbracket$	$\{1, 2, 16\}$

原典位置キー ℓ と原典位置の対応は次のとおりである。

- 1 p. 1 : 第 I 節、式 (1.1)–(1.5)、定義と静的処方
- 2 pp. 1–2 : 第 I 節、全体純粋状態の相補等式、劣加法性、 $T = \beta^{-1}$
- 3 p. 2 : 第 II 節、式 (2.1)–(2.5)、大域計量、固定時刻測地線、切断
- 4 pp. 2–3 : 第 II 節、式 (2.6) · (2.7)、複数区間の有符号測地線和と有限温度への拡張
- 5 p. 2 : 第 II 節、式 (2.8)、Euclid BTZ の正則性、時間周期、境界辞書

- 6 p. 3 : 第 II 節、円の座標交換、有限温度の式 (2.9)
- 7 p. 3 : 第 II 節、Poincaré 計量、式 (2.10)・(2.11)
- 8 p. 3 : 第 II 節、質量変形、相関長、式 (2.12) の一境界点の主要対数項
- 9 p. 3 : 第 III 節、式 (3.1)–(3.3)、帯状・円板領域、普遍項
- 10 pp. 4–5 : 第 III・V 節、式 (3.4)・(3.5)、強結合と自由 $\mathcal{N} = 4$ 理論の比較
- 11 p. 4 : 第 III 節、式 (3.6)–(3.9)、M2・M5
- 12 p. 4 : 第 IV 節、式 (4.1)、 h と $u_0 = \pi T$
- 13 p. 4 : 第 IV 節、式 (4.2)、帯幅、式 (4.3) の熱的寄与
- 14 pp. 4–5 : 第 IV・V 節、図 3、全地平面極限、有限温度の相補エントロピー、結論

表 458: 物理・形式主張

p	主張内容	d	ℓ
1	量子系の物理担体	1	1
2	境界空間と部分領域の空間的担体	2	1,3
3	バルク空間・曲面・地平面断面の空間的担体	3	1,3,5,7,9, 12,14
4	Yang–Mills 場の物理担体	4	10
5	M2 ブレーンの物理担体	5	11
6	M5 ブレーンの物理担体	5	11
7	Bekenstein–Hawking 面積エントロピーを既知関係として用いる。	6	1
8	AdS/CFT 対応と次元・重力定数の辞書を用いる。	7	1,3,10,11
9	部分跡により縮約状態を定め、von Neumann エントロピーを定義する。	8	1
10	全体純粋状態では相補エントロピーが等しいことを述べる。さらに、エントロピーの劣加法性を述べる。	8	2
11	周期的な一次元系の既知 CFT 区間エントロピーを用いる。	9	1,3
12	相関長と境界点数に依存する既知の質量変形 CFT エントロピーを用いる。	10	1,8
13	境界付着静的最小曲面の面積を用いるエントロピー処方提案する。この曲面をホログラフィック画面に類比する。	11	1,3
14	Brown–Henneaux 関係 $c = 3R/(2G_N^{(3)})$ を用いる。	12	3
15	大域 AdS 計量と境界円筒の時間同定を与える。	13	3
16	大域動径切断と境界 UV 切断を $e^{\rho_0} \sim L/a$ で対応させる。	14	3
17	固定時刻に境界区間端点を結ぶ測地線長を計算する。	15	3
18	$e^{\rho_0} \gg 1$ で大域単一区間エントロピーを再現する。	16	3
19	大域 AdS 枝の引用 CFT 結果を複数区間の有符号測地線長和として表す。	17	4
20	Euclid BTZ 計量と空間角度の周期を与える。	18	5

p	主張内容	d	ℓ
21	Euclid BTZ 計量の正則性から $\Delta\tau = 2\pi R/r_+$ を定める。	18	5
22	境界辞書 $\beta/L = R/r_+$ と $T = \beta^{-1}$ を用いる。	19	2,5
23	座標変換 $r = r_+ \cosh \rho$, $r_+ \tau = R\theta$, $r_+ \phi = Rt$ により Euclid 時間円と空間円を交換する。	20	6
24	$\beta/L \ll 1$ の有限温度単一区間エントロピーを式 (2.9) で再現し、複数区間へ拡張して式 (2.7) と同じ形を得る。	21	4,5,6
25	Poincaré 計量上の固定時刻半円測地線を与える。	22	7
26	Poincaré 単一区間エントロピー $(c/3) \log(l/a)$ を得る。	23	7
27	質量変形の IR 切断で一境界点の主要対数項 $(c/6) \log(\xi/a)$ を得る。	24	8
28	高次元 Poincaré 計量を用いる。	25	9
29	帯状領域の最小曲面面積を式 (3.2) で与える。	26	9
30	円板領域の面積と偶奇次元の展開を式 (3.3) で与える。	27	9
31	UV 面積則発散と普遍有限項または対数係数を区別する。	28	9
32	強結合 $\mathcal{N} = 4$ 理論に対応する AdS 計算を式 (3.4)・(3.5) で与える。	29	10
33	自由理論との関数形を比較し、ゲージ場を実スカラー 2 個分とする近似の下で、有限項係数の比（自由理論／重力計算）を約 3/2 と見積もる。	30	10
34	M2・M5 枝の面積エントロピーと $N^{3/2} \cdot N^3$ 依存を式 (3.6)–(3.9) で与える。	29	11
35	有限温度 AdS ブラックホール計量と $h = 1 - u_0^4/u^4$, $u_0 = \pi T$ を用いる。	31	12
36	帯状曲面の面積積分と帯幅の関係を式 (4.2) で用いる。	32	13
37	大きい帯幅で地平面近傍の熱的寄与 $\pi^2 N^2 T^3 L^2 l/2$ を得る。	33	13
38	全体系極限で曲面が全地平面を包み、面積エントロピーと一致すると述べる。	34	14
39	有限温度では相補領域のエントロピー等式が一般には成立しないと述べる。	35	2,14
40	高次元の強結合理論との定量比較が原典時点で困難であると述べる。	4	10,14

定義 8.595 (Ryu–Takayanagi 2006 資料の意味成分と生成初期集合). $\text{Node}_R^{\text{audit,semantic}} = \text{Node}_R^{\text{audit,claim}}$ とする。初期集合・証拠環境対を $\text{InitEnv}_R^{\text{audit}} = \text{InitEnv}_R^{\text{phys}} = \text{ClaimPrefix}_R(6)$ とする。

表 459: 生成初期成分

a	物理担体	主張添字
1	量子系の物理担体	{1}
2	境界空間と部分領域の空間的担体	{2}
3	バルク空間・曲面・地平面断面の空間的担体	{3}
4	Yang–Mills 場の物理担体	{4}
5	M2 プレーンの物理担体	{5}

a	物理担体	主張添字
6	M5 ブレーンの物理担体	{6}

依存入力

索引識別子 S49-XI-DI1。

既存証拠参照集合 定義 8.596。

依存・移送要素

定義 8.596 (Ryu-Takayanagi 2006 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [3]$ とする。入力・出力は時間内容添字集合と補助対象添字集合の対、形式支援は主張添字集合である。

表 460: 時間内容移送

j	入力（時間； 補助）	出力（時間； 補助）	形式支援	移送内容
1	({2}; {3, 7})	({3}; $\emptyset$)	{21}	Euclid BTZ 正則性から時間周期
2	({3}; {2, 7, 8})	({4}; $\emptyset$)	{22}	時間周期と境界正規化から逆温度
3	({2}; {3, 7, 8})	({9}; $\emptyset$)	{23}	BTZ の座標交換による熱的 AdS の Euclid 時間

成立条件 第 1 移送は Euclid 時間と BTZ 計量の正則性、第 2 移送は時間周期と境界正規化、第 3 移送は Euclid BTZ 計量の円の交換を用いる。第 3 移送の t_E の時間的役割は、既存の Euclid 時間と空間円を交換した計量による。いずれも時間内容を入力に持つため、非時間的物理入力だけからも資料形式証拠環境だけからも開始せず、完全判定と局所到達判定はともに 0 件である。

原典支援

索引識別子 S49-XI-SS1。

既存証拠参照集合 定義 8.596。

成果

定義 8.597 (Ryu-Takayanagi 2006 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [16]$ とし、各成果と原典位置を表に示す。

表 461: 成果と原典位置

j	成果	原典位置キー
1	縮約状態と von Neumann エントロピー	1
2	境界付着静的最小曲面の面積処方	1

j	成果	原典位置キー
3	大域 AdS3 単一区間エントロピーの再現	3
4	Brown–Henneaux 中心電荷関係	3
5	動径切断と境界 UV 切断の対応	3
6	大域 AdS 枝における引用 CFT 結果の有符号測地線和	4
7	高次元の帯状・円板領域の面積計算	9
8	UV 発散と普遍有限項・対数係数の分離	9
9	強結合と自由 Yang–Mills 理論の関数形・概算係数比較	10
10	M2・M5 枝の面積エントロピーと自由度次数	11
11	有限温度の地平面熱的寄与と全体系極限	12,13,14
12	全体純粋状態の相補エントロピー等式、および劣加法性	2
13	BTZ 枝の有限温度単一区間エントロピーと複数区間への拡張	4,5,6
14	Poincaré 単一区間エントロピー	7
15	質量変形・一境界点の主要対数項	8
16	有限温度での相補エントロピー等式の一般性喪失	2,14

定義 8.598 (Ryu–Takayanagi 2006 資料の成果依存超辺). 時間前提、補助前提、形式支援の欄は、それぞれ時間内容、補助対象、主張の添字集合である。各行を定義 7.105 の対応する前提集合へ写す。

表 462: 成果依存超辺

j	時間前提	補助前提	形式支援
1	$\emptyset$	$\{1, 2\}$	$\{1, 2, 9\}$
2	$\{8\}$	$\llbracket 2, 4 \rrbracket$	$\{2, 3, 7, 8, 13\}$
3	$\{1, 8\}$	$\llbracket 2, 6 \rrbracket$	$\{2, 3, 11, 14, 15, 16, 17, 18\}$
4	$\emptyset$	$\llbracket 3, 5 \rrbracket$	$\{14\}$
5	$\emptyset$	$\{2, 6\}$	$\{16\}$
6	$\{1, 8\}$	$\{2, 3, 4, 11\}$	$\{19\}$
7	$\{5, 8\}$	$\{2, 3, 4, 6, 9, 12\}$	$\{2, 3, 13, 28, 29, 30\}$
8	$\{5, 8\}$	$\{3, 4, 6, 12\}$	$\llbracket 29, 31 \rrbracket$
9	$\{5, 8\}$	$\{2, 3, 4, 6, 12, 13, 14\}$	$\{4, 32, 33, 40\}$
10	$\{5, 8\}$	$\{2, 3, 4, 6, 12, 13\}$	$\{5, 6, 34\}$
11	$\llbracket 6, 8 \rrbracket$	$\{2, 3, 4, 6, 13, 15, 16\}$	$\{3, 35, 36, 37, 38\}$
12	$\emptyset$	$\{1, 2\}$	$\{1, 10\}$
13	$\{2, 4, 8, 9\}$	$\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11\}$	$\{3, 20, 21, 22, 23, 24\}$
14	$\{5, 8\}$	$\{2, 3, 4, 5, 6, 9\}$	$\{3, 14, 25, 26\}$
15	$\{5, 8\}$	$\{3, 4, 5, 6, 9, 10\}$	$\{3, 12, 14, 25, 27\}$
16	$\llbracket 6, 8 \rrbracket$	$\{1, 2, 16\}$	$\{3, 35, 38, 39\}$

時間内容前提は延べ 27 件、補助対象前提は延べ 74 件、支援主張は延べ 61 件である。

命題 8.599 (Ryu–Takayanagi 2006 資料の監査境界計数).

$$\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (65, 19).$$

証明. 40 主張、9 時間内容、16 成果より $40+9+16 = 65$ 、3 移送と 16 成果辺より $3+16 = 19$ である。□

成立根拠 成果 1・4・5・12 は、縮約状態とエントロピー、中心電荷、切断辞書、全体純粋状態の相補等式と劣加法性を与える。成果 2・3・6-11・13-16 は、静的面積処方と各枝の計量・境界条件・切断・温度尺度に基づく。複数区間の有符号和は原典が引用 CFT 結果から与える式 (2.7)、自由理論との係数比はゲージ場近似を伴う概算、熱的寄与は大きい帯幅での地平面近傍の計算に対応する。

証拠階層 本資料は幾何計算、既知 CFT 結果との一致、自由度次数および強結合・自由理論の比較を与える。資料内の新規直接測定対象と直接測定述語はいずれも 0 件である。高次元の比較は、指定された重力記述と自由理論の概算が支える関数形・係数の比較である。

生成判定 判定値：完全 0 件／局所到達 0 件／残存根 9 件。

3 移送はいずれも時間内容を入力に持ち、6 物理初期成分または資料形式証拠環境だけから到達する時間内容は 0 件である。9 内容すべてが原始時間根として残る。

成果依存 成果 1・4・5・12 は資料形式証拠環境だけから到達し、成果 2・3・6-11・13-16 は原始時間根に依存する。

定義 8.600 (Ryu-Takayanagi 2006 資料の証拠効力域と境界). 原典証拠は、縮約状態とエントロピーの代数、静的境界付着面積処方、AdS₃/CFT₂ の単一区間と複数区間、高次元の帯状・円板領域、UV 発散と普遍項、場・ブレーン自由度の次数、および有限温度地平面枝を支える。静的処方は各枝の固定切片と時間不変性を、熱的計算は Euclid 周期またはブラックホール温度尺度を用いる。

成果保存域

定義 8.601 (Ryu-Takayanagi 2006 資料の成果保存条件). 各成果は、対応する AdS/CFT 辞書、状態条件、境界付着条件、計量、切断、次元・結合条件および近似を保持する範囲で成立する。全体純粋状態では相補エントロピーが等しく、有限温度ではその等式は一般には成立しない。時間前提を持つ成果は、使用する座標・順序・尺度・周期・切片条件と同じ対応を実現する LCTR 生成列が使用前に成立し、これらの非時間的条件も保たれるとき、条件付き成果として保存される。

成立責務の配置

成立責務の配置 本資料で監査対象となる 9 件の時間内容は、使用前に非時間的物理入力から生成されず、成立済みの時間入力として受け入れられる。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠

実失効証拠 完全判定と残存根判定は物理時間成立資格を対象とし、成果の値または適用域を規定する具体的条件の実失効とは別である。本資料の原典形式証拠および LCTR 監査証拠から、そのような対象条件の実失効は確定しない。実失効判定は「原典証拠から判定不能」であり、成立責務の背景化だけから実失効を推定しない。

下流到達

下流到達 原始時間根依存成果への到達範囲は、本区分で復元した原始時間根・成果依存関係および極小原始時間根支援によって資料別に定まる。これは構造的到達である。具体的条件の実失効が確定していないため、その失効位置から成果への実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。構造的到達は実到達を代替しない。

修復範囲

修復範囲 構造的到達に基づく修復対象は、対応する時間内容と、その使用前に要求される生成条件または成立条件である。再計算範囲は、実失効が独立に確定し、かつその失効位置から依存到達する成果に限られる。本資料では実失効が判定不能であるため、この修復・再計算指定は条件付きである。当該条件が成立した場合は、修復後の入力から対象成果を再生成・再計算するか、その成立域を制限する。再計算後の値は監査結果として確定する。

監査結論

命題 8.602 (Ryu-Takayanagi 2006 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\text{AuditPartIdx}_R = (\emptyset, [9]; \emptyset, \{1, 4, 5, 12\}, \{2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16\}, \emptyset).$$

証明. 3 移送の時間入力は順に $\{2\}, \{3\}, \{2\}$ である。時間内容を持たない初期集合から移送は開始せず、9 内容すべてが根として残る。成果 $1 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 12$ は時間前提を持たず、資料形式証拠環境の対応する原典主張により到達する。他の 12 成果は時間前提を持ち、9 根を加えた同環境から到達する。成果四分割より表示式を得る。 $\square$

命題 8.603 (Ryu-Takayanagi 2006 資料の極小原始時間根支援). 極小支援族員の総数は 16、根・成果対は 25、必須根・成果対は 25 である。

表 463: 極小原始時間根支援

成果添字	支援統計
1,4,5,12	(1; 0)
2	(1; 1)
3,6,7,8,9,10,13,14,15	(1; 2)
11,16	(1; 3)

証明. 定義 7.46 を 3 移送と 16 成果辺へ適用すると、

$$\mathcal{A}_R(q) = \begin{cases} \{\emptyset\}, & q \in \{1, 4, 5, 12\}, \\ \{\{8\}\}, & q = 2, \\ \{\{1, 8\}\}, & q \in \{3, 6\}, \\ \{\{5, 8\}\}, & q \in \{7, 8, 9, 10, 14, 15\}, \\ \{\llbracket 6, 8 \rrbracket\}, & q \in \{11, 16\}, \\ \{\{2, 8\}\}, & q = 13. \end{cases}$$

$\square$

個別言明 言明 1

原文（英語）：

A holographic derivation of the entanglement entropy in quantum (conformal) field theories is proposed from AdS/CFT correspondence.

日本語訳：

AdS/CFT 対応から、量子（共形）場理論の量子もつれエントロピーをホログラフィックに導出することを提案する。

出典位置は、Shinsei Ryu and Tadashi Takayanagi, *Holographic Derivation of Entanglement Entropy from AdS/CFT*, arXiv:hep-th/0603001v2, p. 1, abstract である。最小文脈は、AdS/CFT 対応、極小曲面の面積および Bekenstein–Hawking 公式との類比を要約する要旨の冒頭文である。

言明対象は、AdS/CFT 対応に基づく量子（共形）場理論の量子もつれエントロピーのホログラフィック導出提案である。述語は、量子もつれエントロピーをバルク極小曲面の面積から導出する処方提案を、である。明示適用域は、原典が扱う静的 AdS/CFT 設定、境界部分系とその境界、対応する静的極小曲面、および原典内で比較された事例である。

言明 2

原文（英語）：

Here, we present a simple proposal on this issue in the light of AdS/CFT duality.

日本語訳：

ここでは、AdS/CFT 双対性に照らして、この問題に対する単純な提案を提示する。

出典位置は、同資料 p. 1, Section I である。最小文脈は、量子もつれエントロピーの包括的な重力的解釈がそれまで欠けていたと述べた直後に、本資料の提案を位置付ける一文である。

言明対象は、量子もつれエントロピーの重力的解釈という問題に対する AdS/CFT 双対性に基づく研究提案である。述語は、この問題に対する単純な提案を提示する、である。明示適用域は、Section I で定められた問題、同資料が提示する静的処方、および同資料内で実施される検査に限られる。

言明 3

原文（英語）：

In this setup we propose the following ‘area law’

$$S_A = \frac{\text{Area of } \gamma_A}{4G_N^{(d+2)}}$$

where γ_A is the d dimensional static minimal surface in AdS_{d+2} whose boundary is given by ∂A , and $G_N^{(d+2)}$ is the $d + 2$ dimensional Newton constant.

日本語訳：

この設定で、上記の面積則を提案する。ここで γ_A は、境界が ∂A で与えられる AdS_{d+2} 内の d 次元静的極小曲面であり、 $G_N^{(d+2)}$ は $d+2$ 次元 Newton 定数である。

出典位置は、同資料 p. 1, Section I, Eq. (1.5) および直後の定義文である。最小文脈は、境界 CFT の部分系 A とその境界 ∂A を定めた後、提案する面積則と静的極小曲面の意味を与える箇所である。

言明対象は、境界部分系 A の量子もつれエントロピーと境界 ∂A に付着する静的極小曲面 γ_A の面積との対応である。述語は、 $S_A = \text{Area}(\gamma_A)/(4G_N^{(d+2)})$ を提案し、 γ_A と Newton 定数を定義する、である。明示適用域は、静的 AdS_{d+2} バルク、境界 CFT の部分系、明示された境界条件および AdS/CFT 対応である。

言明 4

原文（英語）：

In higher dimensions ($d \geq 2$), a quantitative comparison is not easy because the gravity description corresponds to the strongly coupled gauge theory whose entanglement entropy is not known at present.

日本語訳：

高次元 ($d \geq 2$) では、重力記述が、量子もつれエントロピーが現時点で知られていない強結合ゲージ理論に対応するため、定量的比較は容易ではない。

出典位置は、同資料 p. 5, Section V である。最小文脈は、 $d=1$ では原典の式が CFT から直接計算したエントロピーと正確に一致すると述べた後、高次元比較の限界を示す一文である。

言明対象は、 $d \geq 2$ の強結合ゲージ理論に対するホログラフィック量子もつれエントロピーの定量比較可能性である。述語は、対応する強結合ゲージ理論の量子もつれエントロピーが公刊時点で未知であるため、定量比較は容易でない、である。明示適用域は、公刊時点の高次元・強結合ゲージ理論の既知結果であり、 $d=1$ で実施された定量比較とは区別される。

適用範囲付き共通証拠 資料帰属

四つの言明はいずれも Shinsei Ryu and Tadashi Takayanagi に帰属する。

個別監査 ホログラフィック導出の提案

言明 S49-Q001 は、AdS/CFT 対応による量子場理論の量子もつれエントロピーのホログラフィック導出を提案する。独立根拠は、Bekenstein–Hawking 面積公式との類比、境界に付着する静的極小曲面の面積計算、および既知 CFT 結果との比較である。原典は静的 AdS/CFT 設定を扱い、2 次元 CFT では式との一致を示し、高次元では重力側の計算と自由理論の関数形・係数を比較する。対応する形式証拠は表 458 の主張 7・8・13–18・32・33・40、表 461 の成果 2・3・9・13–15 である。

重力的解釈への単純な提案

言明 S49-Q002 の対象は、それまで包括的な重力的解釈を欠いていた量子もつれエントロピーである。提案は、AdS/CFT 双対性のもとで、境界部分系に対応する静的バルク極小曲面の面積を Newton 定数で規格化する単一の処方である。原典内の根拠は縮約状態とエントロピーの定義、境界付着条件、および既知 CFT 式との計算上の一致であり、指定された次元・幾何・状態の事例がその比較範囲を定める。対応する形式証拠は主張 8・9・13、表 461 の成果 1–3 である。

静的極小曲面による面積則

言明 S49-Q003 は、 $\partial\gamma_A = \partial A$ を満たす AdS_{d+2} 内の d 次元静的極小曲面について、 $S_A = \text{Area}(\gamma_A)/(4G_N^{(d+2)})$ を提案する。独立根拠は、指定境界に付着する曲面の面積計算と Newton 定数による規格化である。原典の AdS_3/CFT_2 計算は、大域単一区間、Euclid BTZ の有限温度枝、および Poincaré 枝の各条件で既知エントロピー式との一致を与える。各曲面は、その枝で定められた固定切片に属する。対応する形式証拠は主張 13-18・20-27、表 461 の成果 2・3・13-15、および定義 8.593 の固定切片条件である。

高次元における定量比較の限界

言明 S49-Q004 は、 $d \geq 2$ で比較対象となる強結合ゲージ理論の量子もつれエントロピーが当時未知であり、定量比較が容易でないことを述べる。独立根拠は、 $d = 1$ の既知 CFT 式との一致と、 $d \geq 2$ で実施された強結合の重力計算・自由理論との比較である。原典の $\mathcal{N} = 4$ 比較は関数形の一致を与え、ゲージ場寄与を実スカラー 2 個分とする概算の下で、有限項係数の比（自由理論／重力計算）を約 3/2 とする。対応する形式証拠は主張 32・33・40、表 461 の成果 9 である。

適用範囲付き共通監査 四言明の証拠効力は、原典の静的面積処方と、その次元・状態・幾何・比較条件に対応する。固定切片、Euclid 周期、温度尺度および座標交換は、これらの計算に先立つ時間内容として用いられる。9 時間内容と成果の到達関係は、命題 8.602 および命題 8.603 による。

8.19.50 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 50.

資料名 Francis-Barnes-James-Lewis 2007 の原始時間根監査

書誌同定 Matthew J. Francis, Luke A. Barnes, J. Berian James and Geraint F. Lewis, *Expanding Space: the Root of all Evil?, Publications of the Astronomical Society of Australia* 24(2), 95-102 (2007). $R = \text{Ref}_{\text{FBJL07ES}}$.

監査範囲識別子 50-SC1.

監査範囲内容 要旨、第 1-3 節、式 (1)-(11)、参考文献。

原典位置識別子 50-L1.

原典位置内容 各表に節・式と印刷頁を示す。

仮定 Francis らは、膨張空間という語に共通の一義的意味がないことを踏まえ、共動観測者間距離の時間増加を作業定義とする。宇宙原理と FRW 幾何、共動合同および時計の共通零点を用いる。局所束縛系、空の Milne 模型、係留解除粒子、支持物体と自由粒子列は、それぞれの物質・初期・支持条件に従う。距離は指定した宇宙時切片の固有距離、固有速度は局所共動系に対する peculiar velocity を指す。光の伝播では放射・受信事象と端点観測者を指定する。

非時間的物理入力 主張 1-14 の物理担体、空間配置、距離・密度の記録と信号媒体と原点・端点標識を生成初期集合に置く。

時間内容

時間内容識別子 50-T1.

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 定義 8.604 の時間内容と、主張表の各使用役割。

原典位置識別子集合 50-L1.

定義 8.604 (Francis–Barnes–James–Lewis 2007 資料の時間内容). $n_R = 23$ とする。各時間内容は、対応する主張・成果の模型、状態と適用域に従う。

表 464: Francis–Barnes–James–Lewis 2007 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	宇宙時・基準時刻とその順序	pp. 95–101
2	尺度因子・Hubble 率と時間微分	pp. 96–101
3	共動合同と宇宙時切片	pp. 96–97, 101
4	宇宙流体の密度・圧力の時間変化	pp. 96–98
5	電磁場の時間依存と発展	pp. 96
6	共動時計の固有時・読取と時刻の零点	pp. 97
7	共動時計族の同期関係	pp. 97
8	宇宙時切片上の距離・体積の時間変化	pp. 97–98, 101
9	動径粒子の座標軌道と時間発展	pp. 95, 98–100
10	係留解除の初期事象と初期条件	pp. 98–99
11	局所共動系に対する固有速度	pp. 98–100
12	後退成分と固有距離の時間変化率	pp. 98–100
13	粒子時計の固有時と宇宙時との対応	pp. 99
14	光的経路による放射・受信事象の時刻対応	pp. 99–101
15	座標変換による時刻表示の対応	pp. 97, 99, 101
16	支持物体の中心・端点軌道と保持条件	pp. 97, 100
17	粒子列の出発時刻と出発区間	pp. 100
18	粒子列の到着時刻と到着区間	pp. 100
19	放射・受信周波数の比較と赤方偏移	pp. 101
20	共動観測者列の比較順序と周波数の受渡し	pp. 101
21	局所幾何・束縛系の時間発展と安定性	pp. 97–98, 101
22	局所慣性系の時計・速度参照	pp. 97, 99–100
23	粒子列の通過区間から得る長さの対応	pp. 100–101

定義 8.605 (Francis–Barnes–James–Lewis 2007 資料の形式関係). 物理式中の $R(t)$ は尺度因子を表す。宇宙時切片の固有距離と局所固有速度は、

$$r_p = R\chi, \quad \dot{r}_p = Hr_p + v_p, \quad v_p = R\dot{\chi}, \quad H = \dot{R}/R,$$

$$c^2 d\tau^2 = c^2 dt^2 - R^2 d\chi^2.$$

の関係にある。中心から一定固有距離に保持する端点には、

$$\chi_f = \chi_c + \frac{L}{R}, \quad v_{p,f} = v_{p,c} - HL.$$

が成立する。中心が共動する場合、式 (7) の力は

$$F = -mL \frac{\ddot{R}}{R} + O(L^3), \quad |HL|/c \ll 1.$$

となる。自由粒子列では、正の動径分枝で

$$v_p = \frac{1}{\sqrt{1 + CR^2}}, \quad \dot{\chi} = f(t, C) := \frac{1}{R(t)\sqrt{1 + CR(t)^2}}, \quad c = 1,$$

を用いる。隣接粒子の共通の積分定数を仮定し、区間の一次で

$$f(t_0, C)\Delta t_0 = f(t_f, C)\Delta t_f, \quad l_0 = v_0\Delta t_0, \quad l_f = v_f\Delta t_f, \quad \frac{l_f}{l_0} = \frac{R_f}{R_0}.$$

が成立する。出発時刻に応じて積分定数が変わる粒子族では、到着時刻を出発時刻の関数として、

$$f(t_f, C) \frac{dt_f}{dt_0} - f(t_0, C) + \frac{dC}{dt_0} \int_{t_0}^{t_f} \frac{\partial f}{\partial C}(t, C) dt = 0.$$

となる。時刻区間を小さくすることは、この最後の項を除く条件にはならない。赤方偏移には共動端点の関係

$$\frac{\nu_e}{\nu_r} = \frac{R_r}{R_e}.$$

定義 8.606 (Francis–Barnes–James–Lewis 2007 資料の有限計数). 主張表の上付き符号は次表の使用役割を表す。補助対象は主張に含めて定め、独立の補助対象添字集合は空集合とする。

表 465: Francis–Barnes–James–Lewis 2007 資料の時間使用役割

符号	役割	使用件数
I	区間	14
Q	数量	31
X	異位置対応	18
K	時計読取	20
C	因果	0
S	状態発展	52
P	確率的発展	0
O	観測記録	3
B	参照境界	15

表 466: Francis–Barnes–James–Lewis 2007 資料の時間内容構造

時間添字	五型	八軸
1, 6, 13	member	instant, order_relation, interval_boundary
2–5, 8–9, 16, 21–22	member	instant, order_relation
7	member	instant, endpoint
10	member	instant, phase_boundary
11–12, 19	dependency	$\emptyset$
14, 17–18	member	endpoint, order_relation, interval_boundary
15	member	instant, order_relation, endpoint
20	member	endpoint, order_relation
23	member	interval_boundary, order_relation

表 467: Francis–Barnes–James–Lewis 2007 資料の有限計数

対象	元数
時間内容	23
主張	53
補助対象	0
移送	18
成果	24
主張・時間内容使用	119
役割帰属	153
責務原子	118
監査境界節点	100
監査境界辺	42

定義 8.607 (Francis–Barnes–James–Lewis 2007 資料の物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(53)$ 、主張境界を $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([14], [53])$ とする。主張 1–14 を生成初期集合、全 53 主張を資料形式証拠環境とする。

表 468: Francis–Barnes–James–Lewis 2007 資料の主張と時間使用

p	主張	i	原典位置
1	共動観測者の物理担体。	$\emptyset$	§ 2.1、p. 97
2	時計装置の物理担体。	$\emptyset$	§ 2.1; § 2.6.1、p. 97,99

p	主張	i	原典位置
3	銀河・試験粒子の物理担体。	$\emptyset$	§ 2.5; § 2.6.3、 p. 98,99,101
4	光子・電磁信号の物理担体。	$\emptyset$	§ 2.6.1; § 2.6.4、 p. 99,100,101
5	宇宙流体の物理担体。	$\emptyset$	§ 2.1、 p. 96,97
6	局所束縛系の物理担体。	$\emptyset$	§ 2.2; § 2.6.2– 2.6.3、 p. 97, 100,101
7	物体間の空間配置。	$\emptyset$	§ 2.1–2.2; § 2.5、 p. 97,98
8	支持力を与える物理的相互作用。	$\emptyset$	§ 2.2; § 2.6.2、 p. 97,100
9	内部束縛を与える物理的相互作用。	$\emptyset$	§ 2.2; § 2.6.2、 p. 97,100,101
10	空間距離・長さの記録値。	$\emptyset$	§ 2.1; § 2.6.2、 p. 97,100
11	放射・受信信号の記録媒体。	$\emptyset$	§ 2.6.1; § 2.6.4、 p. 99,100,101
12	局所測定装置。	$\emptyset$	§ 2; § 2.6.1; § 2.6.4、 p. 96, 99,101
13	原点・中心・端点の物理標識。	$\emptyset$	§ 2.6.1–2.6.4、 p. 99,100,101
14	物質密度の空間分布。	$\emptyset$	§ 2.1–2.3、 p. 96,97,98
15	Francis らは、共動観測者間距離の時間増加を膨張空間と呼び、一般相対論の帰結を理解する教育的・概念的補助として提示する。	$1^S, 2^S, 8^{SQ}$	ab- stract; § 1; § 3、 p. 95,96,101
16	著者らは、物質の密度・圧力と時空幾何の動的関係を一般相対論によって記述する。	$1^S, 2^S, 4^S$	§ 2、 p. 96
17	著者らは、電磁場が Maxwell 方程式に従って時間発展するという記述を、動的時空を用いる一般相対論の記述と比較する。	5^S	§ 2、 p. 96
18	同一の物理事象を座標変換で表示し直すと、計量と観測者も同じ変換で表せば、観測予測は一致する。	$1^X, 15^X$	§ 2; § 2.6.1; § 3、 p. 96,99,101
19	宇宙原理の一様性・等方性は FRW 幾何を規定し、宇宙時、尺度因子および共動合同による記述を与える。	$1^K, 2^S, 3^X$	§ 2.1、 p. 96,97
20	著者らは流体の連続の式を用い、宇宙流体の密度・圧力が宇宙時に沿って一般に変化することを、膨張・収縮の特徴として述べる。	$1^S, 2^S, 4^S$	§ 2.1、 p. 96
21	共動世界線の固有時は宇宙時と同率で進み、各時計の読取は $\tau = t + b$ と表される。定数 b は各時計の零点を指定する。	$1^K, 3^X, 6^{KIB}$	§ 2.1、 p. 97
22	共動時計族に共通の零点を選ぶと、同じ宇宙時切片の時計読取が一致する。	$1^K, 3^X, 6^{KIB}, 7^{KX}$	§ 2.1、 p. 97

p	主張	i	原典位置
23	固定共動座標の観測者間では、固有距離は $R(t)$ に、共動立方体の体積は $R(t)^3$ に比例する。R が増加する区間で、両者は増加する。	$1^I, 2^{SQ}, 3^X, 8^{SQ}$	§ 2.1、 p. 97
24	著者らは、共動観測者間の固有距離の増加を、空間が現れる、または湧き出すという言葉で説明する。	8^S	§ 2.1、 p. 97
25	局所自由落下系の Minkowski 記述は無限小領域で成り立ち、有限の小領域では曲率効果を無視できる範囲の近似となる。	22^{KQ}	§ 2.1 and note2、 p. 97
26	空の Milne 模型では、未来光円錐内部の座標域で FRW 宇宙時と Minkowski 慣性時刻の表示を変換できる。	$1^{KX}, 15^{KX}$	§ 2.1 note2; § 2.6.1、 p. 97,99
27	物質を含む曲がった FRW 時空では、局所慣性系の適用域と、空の Milne 模型の Minkowski 座標域は異なる。	$2^S, 15^X, 22^K$	§ 2.1 note2; § 2.6.1、 p. 97,99
28	室内や銀河の束縛系では、非一様な物質分布、内部相互作用および支持条件が局所計量と物体の軌道を規定する。	$16^S, 21^S$	§ 2.2; § 2.6.2–2.6.3、 p. 97, 100,101
29	物質分布が一様で、壁を構成する粒子が内部力を受けず宇宙流体に対して静止している仮想的な部屋では、膨張に伴って体積が増加する。	$2^S, 3^X, 8^{SQ}, 9^S$	§ 2.2、 p. 97
30	著者らは、膨張宇宙の暗黒エネルギーが $w \geq -1$ を満たす場合に密度が増加しないことと、局所的に物質が支配する束縛系の安定性を結び付けて論じる。	$1^S, 2^S, 4^S, 21^S$	§ 2.3、 p. 97,98
31	風船や干し葡萄入りパンの類比は、一様膨張の速度・距離比例と各点からの等価な見え方を示す。著者らは、この類比を摩擦や粘性による力学機構へ拡張することを退ける。	$2^S, 8^S, 12^Q$	§ 2.4、 p. 98
32	係留解除時の固有距離率を零とすると、初期の局所固有速度は $v_{p0} = -H_0 r_0$ となり、後退成分を相殺する。	$1^B, 2^Q, 10^B, 11^Q, 12^Q$	§ 2.5、 p. 98,99
33	解除後の粒子軌道は初期条件と宇宙の発展に従う。脚注 3 は、加速宇宙でも初期距離が大きい粒子は最初に原点へ近づく場合があると述べる。	$2^S, 9^S, 10^B, 11^Q$	§ 2.5 note3、 p. 98,99
34	著者らは、銀河の過去からの分離、平均密度の変化、計量の変化という説明を用い、膨張空間をその計量変化の記述とする。	$1^S, 2^S, 4^S, 8^S$	§ 2.5、 p. 98
35	$r_p = R\chi$ に対して、固有距離率は $\dot{r}_p = \dot{R}\chi + R\dot{\chi} = H r_p + v_p$ であり、 $v_p = R\dot{\chi}$ である。	$1^K, 2^Q, 9^S, 11^Q, 12^Q$	§ 2.6.1(1)、 p. 99,100

p	主張	i	原典位置
36	FRW 切片での遠隔固有距離率と局所慣性系で測る速度は、異なる時間・距離の組を用いる。Milne 模型でも、前者は c を超え得る一方、同じ有質量粒子の慣性系速度は c 未満である。	$12^Q, 15^X, 22^{KQ}$	§ 2.6.1、p. 99
37	動径世界線の線素 $c^2 d\tau^2 = c^2 dt^2 - R^2 d\chi^2$ は、 $(d\tau/dt)^2 = 1 - (R\dot{\chi}/c)^2$ を与える。時間的粒子の時計はこの固有時を測る。	$1^K, 2^S, 9^S, 13^{KQ}$	§ 2.6.1(2)–(3)、p. 99
38	線素の時間的分枝では $ v_p < c$ 、光的分枝では $ v_p = c$ である。この境界は局所共動系に対する速度に適用される。	$1^K, 11^Q, 13^Q, 14^S$	§ 2.6.1(2)–(3)、p. 99
39	原点から外向きに進む光では $v_p = c$ であり、FRW 切片上の距離率は $\dot{r}_p = c + Hr_p$ となる。	$1^K, 2^Q, 12^Q, 14^S$	§ 2.6.1、p. 100
40	遠隔観測者への光の到達は、指定した放射事象から光的測地線を積分して判定する。	$1^B, 2^S, 14^{SI}$	§ 2.6.1、p. 100
41	中心軌道 $\chi_c(t)$ から宇宙時切片上の固有距離 L を保つ端点軌道は、 $R_{\chi_f} - R_{\chi_c} = L$ 、したがって $\chi_f = \chi_c + L/R$ を満たす。	$1^K, 2^S, 9^S, 16^S$	§ 2.6.2(4)–(5)、p. 100
42	端点の四元力は式 (6) の加速度から求める。原典の $U = -HL$ の条件では中心が共動し、 $ HL /c$ が小さいとき、局所直交基底の動径力は L の一次で $F = -mL\ddot{R}/R$ となる。	$1^K, 2^{SQ}, 16^S$	§ 2.6.2(6)–(7)、p. 100
43	十分な内部相互作用を持つ物体では、その力が端点の軌道を支持して寸法を保つ。	16^S	§ 2.6.2、p. 100,101
44	内部力を持たない粒子列は、最初の粒子を t_0 、最後の粒子を $t_0 + \Delta t_0$ に出発させ、共動受信者への到着を t_f と $t_f + \Delta t_f$ で指定する。	$9^S, 17^{BKI}, 18^{BKI}$	§ 2.6.2、p. 100
45	正の動径測地線分枝では、 $c = 1$ として $v_p = 1/\sqrt{1 + CR^2}$ 、 $\dot{\chi} = 1/[R\sqrt{1 + CR^2}]$ であり、積分定数 C は各粒子の初期条件で決まる。	$2^S, 9^{SI}, 11^Q$	§ 2.6.2(8)、p. 100
46	隣接する粒子の積分定数が同じ C であるとき、同じ共動受信点への伝播積分を一次まで展開すると、 $\frac{\Delta t_0}{R_0\sqrt{1+CR_0^2}} = \frac{\Delta t_f}{R_f\sqrt{1+CR_f^2}}$ となる。	$2^S, 17^{IB}, 18^{IB}$	§ 2.6.2(8)–(10)、p. 100
47	出発点と受信点で、粒子列の長さをそれぞれ $l_0 = v_0\Delta t_0$ と $l_f = v_f\Delta t_f$ で求める。	$11^Q, 17^I, 18^I, 23^{QX}$	§ 2.6.2、p. 100
48	共通 C と一次の通過区間近似のもとで、粒子列の長さ比は $l_f/l_0 = R_f/R_0$ となる。	$2^Q, 17^{IB}, 18^{IB}, 23^{QX}$	§ 2.6.2(11)、p. 100,101
49	銀河尺度では物質の集中が局所計量を規定し、一様・等方な純 FRW 計量の適用条件が満たされない。	21^S	§ 2.6.3、p. 101
50	著者らは、局所計量に既に含まれる重力と、大域 FRW の膨張とを、銀河を巡って競合する二つの独立した力として描く説明を退ける。	$2^S, 21^S$	§ 2.6.3、p. 101

p	主張	i	原典位置
51	共動の放射者・受信者の局所直交基底で比較する周波数は、光的伝播に沿う尺度因子の変化により $\nu_e/\nu_r = R_r/R_e$ を満たす。	$2^Q, 14^{BX}, 19^{QO}$	§ 2.6.4、p. 101
52	著者らは、宇宙論的赤方偏移を、放射時と異なる観測者基底で光子を受信する際の周波数比較によって説明する。	$14^{BX}, 19^{QO}$	§ 2.6.4、p. 101
53	光の経路上の共動観測者列は、波長が尺度因子に従って変わると記述する。この列での周波数比を合成すると放射・受信端点の比になる。	$2^Q, 14^{BX}, 19^{QO}, 20^{XI}$	§ 2.6.4、p. 101

表 469: Francis–Barnes–James–Lewis 2007 資料の非時間的物理入力

p	成分
1	共動観測者の物理担体。
2	時計装置の物理担体。
3	銀河・試験粒子の物理担体。
4	光子・電磁信号の物理担体。
5	宇宙流体の物理担体。
6	局所束縛系の物理担体。
7	物体間の空間配置。
8	支持力を与える物理的相互作用。
9	内部束縛を与える物理的相互作用。
10	空間距離・長さの記録値。
11	放射・受信信号の記録媒体。
12	局所測定装置。
13	原点・中心・端点の物理標識。
14	物質密度の空間分布。

依存入力

定義 8.608 (Francis–Barnes–James–Lewis 2007 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{ldx}_R^{\text{audit,transfer}} = [18]$ とする。次表に時間入力、時間出力、主張支援と原典位置を示す。

表 470: Francis–Barnes–James–Lewis 2007 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
1	1, 3	6	21	共動固有時への対応。§ 2.1
2	1, 3, 6	7	22	共通零点による共動時計同期。§ 2.1
3	1–3	8	23	共動観測者間の固有距離・体積の時間変化。§ 2.1

s	時間入力 i	時間 出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
4	1-2, 10, 12	11	32	係留初期速度の相殺。§ 2.5
5	2, 10-11	9	33	初期条件からの自由粒子軌道。§ 2.5 note3
6	1-2, 9	11-12	35	座標軌道から距離率と固有速度。§ 2.6.1(1)
7	1-2, 9	13	37	動径線素から固有時への対応。 § 2.6.1(2)-(3)
8	1-2, 14	12	39	外向き光の固有距離率。§ 2.6.1
9	1-2	14	40	光的伝播の端点時刻対応。§ 2.6.1
10	1-2, 9	16	41	中心軌道から支持端点軌道。§ 2.6.2(4)-(5)
11	2	9, 11	45	尺度因子に沿う測地線速度。§ 2.6.2(8)
12	2, 17	18	46	共通 C での出発・到着区間対応。 § 2.6.2(8)-(10)
13	11, 17-18	23	47	通過区間と速度からの長さ対応。§ 2.6.2
14	2, 17-18	23	48	共通 C での尺度因子長さ比。§ 2.6.2(11)
15	2, 14	19	51	共動端点の赤方偏移。§ 2.6.4
16	2, 14, 20	19	53	観測者列の周波数比の合成。§ 2.6.4
17	1	15	26	Milne 宇宙時から慣性時刻表示。§ 2.1 note2; § 2.6.1
18	15	1	26	慣性時刻表示から Milne 宇宙時。§ 2.1 note2; § 2.6.1

成立条件

表 471: Francis-Barnes-James-Lewis 2007 資料の移送成立条件

移送 添字	成立条件
1	共動世界線と時計零点。
2	指定合同と共通時計零点。
3	固定共動配置と FRW 切片。
4	初期固有距離率零と時間的粒子。
5	動径測地線、初期距離・速度と指定宇宙模型。
6	$r_p = R\chi$ 、同じ宇宙時と距離規約。
7	時間的世界線、固有時の向き・零点。
8	外向き光的分枝、 $v_p = c$ 。
9	放射事象と観測者の配置を指定して光的測地線を積分。
10	一定 L と $\chi_f = \chi_c + L/R$ 。
11	指定された $C > 0$ 、 $c = 1$ 、正の動径分枝。
12	同じ共動受信点、隣接粒子に共通 C、区間の一次まで。
13	各測定位置で長さを局所速度と通過区間の積で定める。
14	共通 C、同じ共動端点、一次の区間近似。
15	共動放射者・受信者、局所直交基底と光的伝播。
16	同じ光経路上の順序付けられた共動観測者列。
17	空の Milne 模型、未来光円錐内の指定座標域。

移送 添字	成立条件
18	同じ Milne 域と逆座標変換。

成果

定義 8.609 (Francis–Barnes–James–Lewis 2007 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [24]$ とする。

表 472: Francis–Barnes–James–Lewis 2007 資料の成果

q	成果	原典位置
1	膨張空間の作業定義と教育的役割	abstract; § 1; § 3, p. 95,96,101
2	動的時空と電磁場の記述の比較	§ 2, p. 96
3	座標表示によらない観測予測	§ 2; § 2.6.1; § 3, p. 96,99,101
4	FRW 幾何と宇宙流体の時間発展	§ 2.1, p. 96,97
5	共動固有時と時計同期	§ 2.1, p. 97
6	共動観測者間の固有距離・体積の増加	§ 2.1, p. 97
7	局所 Minkowski 記述の適用域	§ 2.1 and note2, p. 97
8	Milne 模型と一般 FRW の座標域	§ 2.1 note2; § 2.6.1, p. 97,99
9	束縛された部屋と仮想的共動壁	§ 2.2; § 2.6.2–2.6.3; § 2.2, p. 97,100,101
10	暗黒エネルギーと局所束縛	§ 2.3, p. 97,98
11	一様膨張の類比の内容	§ 2.4, p. 98
12	係留解除時の速度条件	§ 2.5, p. 98,99
13	解除後軌道と初期距離	§ 2.5 note3, p. 98,99
14	銀河分離と計量変化についての説明	§ 2.5, p. 98
15	後退成分と局所固有速度の分解	§ 2.6.1(1), p. 99,100
16	遠隔距離率と局所速度の区別	§ 2.6.1, p. 99
17	固有時の対応と局所速度境界	§ 2.6.1(2)–(3), p. 99
18	光の距離率と到達条件	§ 2.6.1, p. 100
19	支持された固定長物体	§ 2.6.2(4)–(5); § 2.6.2(6)–(7); § 2.6.2, p. 100,101
20	自由粒子列の時刻と測地線	§ 2.6.2; § 2.6.2(8), p. 100
21	共通 C の出発・到着区間	§ 2.6.2(8)–(10), p. 100
22	通過区間による長さや尺度因子比	§ 2.6.2; § 2.6.2(11), p. 100,101
23	銀河尺度の計量と膨張の説明	§ 2.6.3, p. 101
24	赤方偏移の端点関係と観測者列	§ 2.6.4, p. 101

表 473: Francis–Barnes–James–Lewis 2007 資料の成果成立条件

成果添字	条件・適用域
1	共動観測者間の距離変化を記述する GR の枠組み。
2	著者らが比較する場の時間発展と各理論の法則。
3	同一事象・計量・観測者を一貫して座標変換する。
4	宇宙原理と指定した宇宙流体。
5	共動合同と共通時計零点。
6	固定共動配置と増加する尺度因子。
7	指定した局所自由落下近傍。
8	空の Milne 域と曲率を持つ FRW 模型の区別。
9	局所的な物質・支持条件と、一様な自由粒子配置の各条件。
10	膨張分枝、 $w \geq -1$ 、局所的に物質が支配する束縛系。
11	一様膨張の速度・距離関係についての著者の説明。
12	初期固有距離率零と $ v_{p0} < c$ 。
13	指定宇宙模型、時間的初期条件、脚注 3 の距離条件。
14	著者らの一般相対論的な説明文脈。
15	同じ宇宙時切片、 $r_p = R\chi$ 。
16	指定した FRW・Milne 座標と局所慣性系。
17	FRW 動径線素、時間的・光的分枝。
18	放射事象、尺度因子および光的経路。
19	一定固有長と支持軌道。式 7 では $U = -HL$ 、 $ HL /c$ が小さい。
20	内部力なし、指定した各粒子の初期データ。
21	共通 C、固定共動受信点、区間の一次まで。
22	局所速度と通過区間による長さ。尺度因子比には共通 C を用いる。
23	非一様な銀河の局所計量と大域 FRW の適用域。
24	共動放射者・受信者、光的経路と同じ経路上の観測者列。

成果依存

定義 8.610 (Francis–Barnes–James–Lewis 2007 資料の成果依存超辺). 各行の時間前提と主張支援の和集合から対応する成果へ至る超辺を、 $\text{ResultEdge}_{R,q}$ ($q \in [24]$) とする。

表 474: Francis–Barnes–James–Lewis 2007 資料の成果依存超辺

q	時間前提 i	主張支援 p
1	1–2, 8	15
2	1–2, 4–5	16–17
3	1, 15	18
4	1–4	19–20
5	1, 3, 6–7	21–22
6	1–3, 8	23–24
7	22	25

q	時間前提 i	主張支援 p
8	1-2, 15, 22	26-27
9	2-3, 8-9, 16, 21	28-29
10	1-2, 4, 21	30
11	2, 8, 12	31
12	1-2, 10-12	32
13	2, 9-11	33
14	1-2, 4, 8	34
15	1-2, 9, 11-12	35
16	12, 15, 22	36
17	1-2, 9, 11, 13-14	37-38
18	1-2, 12, 14	39-40
19	1-2, 9, 16	41-43
20	2, 9, 11, 17-18	44-45
21	2, 17-18	46
22	2, 11, 17-18, 23	47-48
23	2, 21	49-50
24	2, 14, 19-20	51-53

$$\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (100, 42).$$

53 主張、23 時間内容と 24 成果の和は 100 節点、18 移送と 24 成果依存の和は 42 辺である。

証拠階層 Francis らは、一般相対論による膨張空間の説明と、共動時計、係留粒子、支持物体、自由粒子列および赤方偏移の理論計算を論じる。引用した先行研究を含め、各モデルの適用条件のもとで論証する。本資料が新たに取得して報告する直接測定は 0 件である。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 0 件／残存原始時間根 23 件。全移送は、宇宙時、固有時、同期、速度参照または伝播事象の時間内容を入力に持つ。

成果依存 24 成果のうち 24 件は原始時間根に依存し、0 件は資料形式証拠と局所構成から到達する。根・成果依存は 89 組、そのうち必須依存は 41 組である。

成立責務の配置 宇宙時と固有時は測地線・初期条件・速度・距離率を支え、時計読取と共通零点は共動時計の同期を支える。放射・受信時刻、光の伝播間隔と速度参照は赤方偏移の成立に用いられる。非時間的物理入力を始点とする完全生成は 0 件であり、物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 係留解除の初期静止には亜光速条件、粒子列の尺度因子長さ比には共通の積分定数と一次の区間近似が必要である。具体的な物理時間生成条件の実失効と、それによる予測値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 89 組の根・成果依存で定まる。具体的な物理時間生成条件の失効位置から成果への実到達は、原典証拠から判定不能である。

修復範囲 修復対象は、各時間使用とその使用前に満たすべき物理時間生成条件である。具体的な条件の実失効が確定する場合、再計算対象はその条件から依存到達する成果である。

監査結論

命題 8.611 (Francis–Barnes–James–Lewis 2007 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDepldx}(23, 24), \quad R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootdep}}, \quad R \notin \text{Ref}^{\text{audit, rootunreach}}.$$

証明. 初期主張 1–14 からの閉包はその 14 節点にとどまる。全 53 主張を与えても、各移送に時間入力が必要であるため時間内容は新たに到達しない。Milne 時刻と慣性時刻の相互変換も、その一方の時間入力を必要とする。全時間内容を種として加えると全 24 成果に到達する。□

命題 8.612 (Francis–Barnes–James–Lewis 2007 資料の極小原始時間根支援). 各成果の極小支援添字族を次表に示す。族員総数は 53 である。

証明. 各時間内容の単独種と資料形式証拠の空支援から、定義 7.46 を全移送と成果依存へ適用する。命題 7.47 により、安定した反鎖の包含極小支援が表示した族となる。□

表 475: Francis–Barnes–James–Lewis 2007 資料の極小原始時間根支援

成果添字	極小支援の族員
1	$\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 8\}, \{2, 3, 15\}, \{2, 8, 15\}$
2	$\{1, 2, 4, 5\}, \{2, 4, 5, 15\}$
3	$\{1\}, \{15\}$
4	$\{1, 2, 3, 4\}, \{2, 3, 4, 15\}$
5	$\{1, 3\}, \{3, 15\}$
6	$\{1, 2, 3\}, \{2, 3, 15\}$
7	$\{22\}$
8	$\{1, 2, 22\}, \{2, 15, 22\}$
9	$\{1, 2, 3, 21\}, \{2, 3, 15, 21\}, \{2, 3, 8, 16, 21\}$
10	$\{1, 2, 4, 21\}, \{2, 4, 15, 21\}$
11	$\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 8\}, \{2, 8, 12\}, \{2, 3, 15\}, \{2, 8, 15\}$
12	$\{1, 2, 10\}, \{2, 10, 15\}$
13	$\{2, 10\}$
14	$\{1, 2, 3, 4\}, \{1, 2, 4, 8\}, \{2, 3, 4, 15\}, \{2, 4, 8, 15\}$
15, 17–19	$\{1, 2\}, \{2, 15\}$
16	$\{1, 2, 22\}, \{1, 12, 22\}, \{2, 15, 22\}, \{12, 15, 22\}$
20–22	$\{2, 17\}$
23	$\{2, 21\}$
24	$\{1, 2, 20\}, \{2, 14, 20\}, \{2, 15, 20\}$

成果保存域 表 473 の模型、初期・端点条件、時計の共通零点、距離・速度規約と近似域を固定する。同じ時刻、軌道、同期、伝播・通過区間および周波数比較を持つ生成済み時間表現で時間入力を実現できるとき、時間依存成果はその成立域で保存される。

命題 8.613 (Francis-Barnes-James-Lewis 2007 資料の完全時間使用監査). 23 時間内容、53 主張、18 移送と 24 成果を持つ。119 組の主張・時間内容使用に 153 件の役割帰属を与え、資料固有責務原子は 118 個である。完全生成 0 件、局所到達 0 件、残存原始時間根 23 件、根依存成果 24 件である。

証明. 主張・移送・成果の各表と生成到達・極小支援の判定による。責務原子は主張・時間内容・移送・成果の和である。□

個別言明

言明対象 共動観測者の時計同期、膨張空間の説明、自由落下粒子列の出発時刻区間、および銀河尺度における膨張の局所的適用である。

原文 (英語) the watches of all privileged observers are synchronised
more space appeared, or ‘welled up’ between the two observers
the first particle leaving at time t_0 and the last at $t_0 + \Delta t_0$
There is no expansion for the galaxy to overcome

日本語訳 すべての特権的観測者の時計は同期している。
二人の観測者の間に、より多くの空間が現れた、あるいは「湧き出した」。
最初の粒子は時刻 t_0 に出発し、最後の粒子は $t_0 + \Delta t_0$ に出発する。
銀河が打ち勝つべき膨張は存在しない。

原典位置 第一・第二引用は第 2.1 節、p. 97、第三引用は第 2.6.2 節、p. 100、第四引用は第 2.6.3 節、p. 101 である。

最小文脈 第 2.1 節は、FRW 模型の共動合同と宇宙時を導入し、共動時計の同期を述べ、観測者間の固有距離の増加を膨張空間によって説明する。第 2.6.2 節は、内部力を持たない自由粒子列の出発・到着区間から長さ比を計算する。第 2.6.3 節は、銀河尺度で一様・等方な純 FRW 計量の適用条件が満たされないと述べ、重力と膨張を対抗する二力とする説明を退ける。

帰属主体 四言明は Matthew J. Francis、Luke A. Barnes、J. Berian James および Geraint F. Lewis による本文に帰属する。

引用が直接述べる内容 第一引用は特権的観測者すべての時計が同期していると述べる。第二引用は観測者間に空間が現れる、または湧き出すという説明を与える。第三引用は最初と最後の粒子に異なる出発時刻を与える。第四引用は銀河が打ち勝つ対象としての膨張を否定する。

明示的適用域 第一・第二引用は FRW 模型の共動観測者合同、第三引用は指定された有限粒子列、第四引用は銀河尺度の局所計量である。

個別監査 共動時計の同期

第一引用で Francis らが同期させる時計は、FRW 模型の指定共動合同に属する。共動世界線上では $d\tau/dt = 1$ であるから $\tau = t + b$ となる。時計族に共通の零点を選ぶことで、同じ宇宙時切片の読取が一致する。したがって、その同期関係は共動合同、時計読取および零点に依存する。時間内容 1,3,6,7、主張 21–22、移送 1–2、成果 5 が対応する。

空間が現れるという説明

第二引用で著者らが説明する対象は、固定共動座標を持つ観測者間の固有距離である。尺度因子が増加すると、 $r_p = R\chi$ の固有距離と共動領域の固有体積が増加する。著者らはこの計量関係を、空間が現れるという言葉で表す。時間内容 1–3,8、主張 15,23–24、移送 3、成果 1,6 が対応する。

自由粒子列の出発区間

第三引用は、最初と最後の粒子の出発時刻を t_0 と $t_0 + \Delta t_0$ で指定する。原典の式 (8)–(11) は、到着区間との比較に共通の積分定数 C を用い、区間の一次で $l_f/l_0 = R_f/R_0$ を得る。出発時刻ごとに C が変わる粒子族では、伝播積分の微分に dC/dt_0 の項が加わるため、この長さ比には共通 C の条件が必要である。計算の時間入力は出発・到着時刻と各通過区間である。時間内容 2,9,11,17–18,23、主張 44–48、移送 11–14、成果 20–22 が対応する。

銀河尺度の局所計量

第四引用で著者らは、物質の集中した銀河へ純 FRW 計量を適用し、膨張力と重力を独立に競わせる説明を退ける。銀河の局所計量と束縛条件が運動を規定するという適用域の議論であり、著者らは支持された物体と内部力のない自由粒子列を区別している。局所計量と束縛状態の時間発展はこの説明の入力に残る。時間内容 2,16,21、主張 28,43,49–50、成果 9,19,23 が対応する。

8.19.51 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 51.

資料名 Cook–Burns 2009 の原始時間根監査

書誌同定 Richard J. Cook and M. Shane Burns, *Interpretation of the cosmological metric*, *American Journal of Physics* 77, 59–66 (2009), doi:10.1119/1.2987790; arXiv:0803.2701v2, pp. 1–20. $R = \text{Ref}_{\text{CookBurns09Metric}}$.

監査範囲識別子 51-SC1.

監査範囲内容 要旨、第 I–V 節、式 (1)–(31)、表 I、参考文献と注記。

原典位置識別子 51-L1.

原典位置内容 各表に節・式と arXiv:0803.2701v2 の頁を示す。

仮定 Robertson–Walker 枝は一様性・等方性、共動合同と指定した尺度因子履歴を用いる。Friedmann 発展には物質・曲率条件を与える。光子計算は内向き光的経路と端点を指定する。空の Milne 枝は $\rho = 0$ 、 $\Lambda = 0$ 、 $k = -1$ 、 $a(t) = ct$ 、 $t > 0$ を用い、剛体系との比較では同じ物理事象と観測者を対応させる。

非時間的物理事入力 主張 1–12 の物理担体、空間配置、距離記録、記録媒体と印、光源・受光装置の接続を生成初期集合に置く。各記録の時刻・周波数解釈と光的伝播の順序は、対応する時間内容と主張に属する。

時間内容

時間内容識別子 51-T1.

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 定義 8.614 の時間内容と、主張表の各使用役割。

原典位置識別子集合 51-L1.

定義 8.614 (Cook–Burns 2009 資料の時間内容). $n_R = 28$ とする。各時間内容は、対応する主張・成果の模型、状態と適用域に従う。

表 476: Cook–Burns 2009 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	宇宙時座標と基準時刻	pp. 3–4, 6, 8
2	尺度因子履歴と Hubble 率	pp. 3–4, 6, 8–9
3	共動観測者合同と時計場	pp. 3, 5, 9
4	共動時計の固有時読取	pp. 3, 9, 14
5	Friedmann 方程式による時間発展	pp. 4, 8
6	宇宙時による同時切片	pp. 4, 7, 14, 16
7	共動間隔の固有距離とその履歴	pp. 4–5, 9, 15
8	固有距離の時間率と Hubble 後退速度	pp. 4–5, 7, 9–10, 17
9	Hubble 球の半径と時間変化	pp. 4, 6
10	放射から受信までの光子履歴	pp. 5–6, 11
11	光子の放射時刻	pp. 6, 11
12	放射・受信時の尺度因子比	pp. 6, 11
13	共動端点の宇宙論的赤方偏移	pp. 6–7, 11
14	選択した空間切片の曲率とその時間依存	pp. 7, 12, 16
15	現在の Hubble 率と模型年齢の対応	pp. 8
16	Milne 宇宙時と剛体系時刻の座標対応	pp. 8–9, 14–15
17	剛体系時計の固有時と同期	pp. 9, 14–15
18	局所系の速度比較と合成ラピディティ	pp. 9–10
19	剛体系の Doppler 赤方偏移と端点比較	pp. 11
20	曲がった宇宙模型における重力時間遅延成分	pp. 13
21	同一事象での二時計の比較	pp. 13–15
22	二つの観測者合同間の局所相対速度	pp. 14–15
23	相対運動による時計の時間遅延	pp. 14–15
24	二系の同時性の対応	pp. 14–16
25	局所 Lorentz 変換による時間・空間間隔対応	pp. 14–15
26	時計場・葉層ごとの時間を含む予測	pp. 13–17
27	光子の受信時刻	pp. 6, 11
28	光子の転回・Hubble 球交差時刻	pp. 6

定義 8.615 (Cook–Burns 2009 資料の形式関係). 共動世界線の未来向き固有時と、一定宇宙時切片の距離は、

$$d\tau = dt, \quad \tau = t + b, \quad \ell = a(t)\chi, \quad H = \frac{\dot{a}}{a}, \quad v = H\ell, \quad \ell_H = \frac{c}{H} \quad (H > 0).$$

の関係にある。内向き動径光には

$$\dot{\ell}_\gamma = H\ell_\gamma - c.$$

線形模型 $a(t) = \alpha t$ 、 $\alpha > 0$ 、 $t_e > 0$ では、

$$\ell_\gamma(t) = \ell_G \frac{t}{t_e} - ct \log \frac{t}{t_e}, \quad t_r = t_e e^{\ell_G/(ct_e)}, \quad t_* = t_e e^{\ell_G/(ct_e)-1}.$$

放射後の転回は $\ell_G > ct_e$ のときに起こる。共動端点の赤方偏移と定時切片の曲率は、

$$z = \frac{a(t_r)}{a(t_e)} - 1, \quad {}^{(3)}\mathcal{R} = \frac{6k}{a(t)^2}.$$

空の Milne 枝 $a = ct$ 、 $t > 0$ と剛体系は、

$$\bar{t} = t \cosh \chi, \quad \bar{r} = ct \sinh \chi, \quad t = \sqrt{\bar{t}^2 - \bar{r}^2/c^2}, \quad ct > |\bar{r}|, \quad \bar{t} > 0.$$

によって対応する。この模型では、

$$\eta = \frac{\dot{a}}{c} \int_0^\chi d\chi' = \chi, \quad \bar{v} = c \tanh \chi, \quad z = \frac{t_r}{t_e} - 1 = \sqrt{\frac{c + \bar{v}}{c - \bar{v}}} - 1 = e^\chi - 1.$$

原典 10 頁の $\tanh$ の引数には $a(t) \int d\chi$ と印刷されている。直前の $dv = \dot{a} d\chi$ と整合する無次元引数は $(\dot{a}/c) \int d\chi$ である。局所間隔 $dx^0 = c dt$ 、 $d\ell_\chi = ct d\chi$ では、式 (19)–(20) の順方向の微分とその逆は、

$$\begin{pmatrix} d\bar{x}^0 \\ d\bar{\ell}_r \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} 1 & \beta \\ \beta & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx^0 \\ d\ell_\chi \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} dx^0 \\ d\ell_\chi \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} 1 & -\beta \\ -\beta & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d\bar{x}^0 \\ d\bar{\ell}_r \end{pmatrix},$$

$$\beta = \bar{v}/c, \quad \gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}.$$

となる。原典式 (29a)–(29b) の負符号は、同じ正の相対速度に対してこの逆変換の向きに対応する。

定義 8.616 (Cook–Burns 2009 資料の有限計数). 主張表の上付き符号は次表の使用役割を表す。補助対象は主張に含めて定め、独立の補助対象添字集合は空集合とする。

表 477: Cook–Burns 2009 資料の時間使用役割

符号	役割	使用件数
I	区間	10
Q	数量	42
X	異位置対応	26
K	時計読取	12
C	因果	2
S	状態発展	17
P	確率的発展	0
O	観測記録	8
B	参照境界	18

表 478: Cook-Burns 2009 資料の時間内容構造

時間添字	五型	八軸
1, 4, 17	member	instant, order_relation, interval_boundary
2-3, 5, 7, 9, 14, 26	member	instant, order_relation
6, 24	member	instant, endpoint
8, 12-13, 18-19, 22	dependency	$\emptyset$
10	member	endpoint, order_relation
11, 27-28	member	instant, phase_boundary
15, 20, 23	member	instant, interval_boundary
16	member	instant, order_relation, endpoint
21	member	instant, endpoint, interval_boundary
25	member	interval_boundary, endpoint

表 479: Cook-Burns 2009 資料の有限計数

対象	元数
時間内容	28
主張	46
補助対象	0
移送	23
成果	22
主張・時間内容使用	110
役割帰属	135
責務原子	119
監査境界節点	96
監査境界辺	45

定義 8.617 (Cook-Burns 2009 資料の物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(46)$ 、主張境界を $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([12], [46])$ とする。主張 1-12 を生成初期集合、全 46 主張を資料形式証拠環境とする。

表 480: Cook-Burns 2009 資料の主張と時間使用

p	主張	i	原典位置
1	銀河の物理担体。	$\emptyset$	§II-V、p. 3,6,9
2	時計装置の物理担体。	$\emptyset$	§II-V、 p. 3,9,14
3	観測者の物理担体。	$\emptyset$	§II-V、 p. 5,9,14
4	光子・電磁信号の物理担体。	$\emptyset$	§II-V、 p. 5,6,11

p	主張	i	原典位置
5	棒・長さ標準の物理担体。	$\emptyset$	§II-V、 p. 14,15
6	放射・受信記録の媒体と印。	$\emptyset$	§II-V、 p. 6,11
7	波長・周波数記録の媒体と印。	$\emptyset$	§II-V、 p. 6,11
8	物体・観測者・端点の空間配置。	$\emptyset$	§II-V、 p. 3,5,9,14
9	宇宙流体・物質分布の物理担体。	$\emptyset$	§II-V、 p. 4,8,13
10	局所比較・測定装置。	$\emptyset$	§II-V、 p. 9,14,15
11	空間距離・長さの記録値。	$\emptyset$	§II-V、 p. 4,7,14,15,16
12	光源・信号・受光装置の物理担体と接続。	$\emptyset$	§II-V、 p. 5,6,11
13	一様性・等方性を持つ Robertson-Walker 計量は、宇宙時、尺度因子および共動空間座標で表される。	$1^K, 2^S, 3^X, 6^B$	§II(1)-(3)、 p. 3,4
14	未来向きの共動世界線では $d\tau = dt$ であり、時計零点 b を指定すると $\tau = t + b$ となる。	$1^K, 3^X, 4^{KI}$	§II(1)、 p. 3
15	物質条件と曲率を指定した Friedmann 方程式が尺度因子の時間発展を定める。	$1^S, 2^S, 5^S$	§II;§IV(15)、 p. 4,8
16	一定宇宙時の切片で、共動座標差 χ の固有距離は $\ell = a(t)\chi$ となる。	$2^Q, 6^B, 7^{QX}$	§III.A(4)、 p. 4
17	共動端点の固有距離を宇宙時で微分すると $v = H\ell$ となり、膨張分枝の Hubble 距離は $\ell_H = c/H$ である。	$1^I, 2^S, 3^X, 6^B, 7^Q, 8^Q, 9^Q$	§III.A(4)-(6)、 p. 4
18	遠隔端点間の固有距離率と、同じ局所慣性系で比較する相対速度は異なる量であり、前者が c を超えても局所の光速境界と両立する。	$8^Q, 18^{QX}$	§III.B;§IV.A; §V、 p. 5,9,10, 17
19	内向き動径光の履歴は、放射時刻と初期位置を指定して、 $\dot{\ell}_\gamma = H\ell_\gamma - c$ を解くことで得られる。	$1^S, 2^S, 10^{SC}, 11^B$	§III.C(7)-(9)、 p. 5,6
20	線形尺度因子 $a(t) = \alpha t$ 、 $t > 0$ では $H = 1/t$ 、 $\ell_H = ct$ となる。	$1^K, 2^S, 9^Q$	§III.C(9)-(10)、 p. 6
21	線形模型の光子履歴から、受信時刻は $t_r = t_e \exp[\ell_G/(ct_e)]$ 、転回時刻は $t_* = t_e \exp[\ell_G/(ct_e) - 1]$ となる。	$1^S, 2^S, 10^{SC}, 11^B, 27^B, 28^B$	§III.C(10)、 p. 6
22	共動放射者と受信者を結ぶ光的経路の両端で、尺度因子比 $a(t_r)/a(t_e)$ を評価する。	$2^Q, 11^B, 27^B, 12^Q$	§III.D(11)、 p. 6
23	共動端点で比較する波長の赤方偏移は、 $z = a(t_r)/a(t_e) - 1$ を満たす。	$12^Q, 13^{QO}$	§III.D(11)、 p. 6,7
24	原典式 (12) は Hubble 後退速度を特殊相対論の Doppler 式へ代入した比較式であり、式 (11) と一般に異なる値を与える。	$8^Q, 13^Q, 19^Q$	§III.D(11)-(12)、 p. 6,7
25	Robertson-Walker の一定宇宙時切片のスカラー曲率は ${}^{(3)}\mathcal{R} = 6k/a(t)^2$ である。	$2^Q, 6^B, 14^Q$	§III.F(13)-(14)、 p. 7
26	空の負曲率模型で膨張分枝と原点を選ぶと $a(t) = ct$ となる。	$1^B, 2^S, 5^S$	§IV(15)-(16)、 p. 8

p	主張	i	原典位置
27	線形模型の $H(t) = 1/t$ に現在の Hubble 率 H_0 を対応させると、模型年齢は $t_0 = 1/H_0$ となる。	$1^K, 2^Q, 15^{QI}$	§IV、p. 8
28	空の Milne 模型の $t > 0$ の領域は、 $\bar{t} = t \cosh \chi$ 、 $\bar{r} = ct \sinh \chi$ により未来光円錐内の Minkowski 表示へ写される。	$1^K, 2^S, 16^X$	§IV(17)–(21)、 p. 8,9
29	剛体系の固定空間座標に静止した時計を同期すると、その固有時読取を $\bar{t}$ で表せる。	$16^X, 17^{KIB}$	§IV(21)、p. 9
30	一定 t で空間方向に並ぶ共動局所系の共線 Lorentz 変換を合成すると、Milne 模型では $\eta = \chi$ 、 $\bar{v} = c \tanh \chi$ となる。	$2^Q, 6^B, 18^{QX}$	§IV.A(22)、 p. 9,10
31	剛体系で速度 $\bar{v}$ の放射者から届く光の Doppler 赤方偏移は	$18^Q, 19^{QO}$	§IV.D(25)、 p. 11
32	$z = \sqrt{(c + \bar{v})/(c - \bar{v})} - 1$ である。		
32	同じ放射者・受信者と光信号について、Milne 宇宙論的赤方偏移と剛体系 Doppler 赤方偏移はともに $z = \exp \chi - 1$ となる。	$13^{QO}, 19^{QO}$	§IV.D(23)–(25)、 p. 11
33	同じ赤方偏移は、共動記述では波長と尺度因子の比、剛体記述では Doppler 効果によって表される。	$2^Q, 11^B, 27^B, 12^Q, 13^{QO}, 19^{QO}$	§III.D; §IV.D、 p. 6,7,11
34	一定 t と一定 $\bar{t}$ の葉層は異なる空間切片を選ぶ。Milne 切片の負曲率と剛体系切片の平坦さは、同一の四次元時空で両立する。	$6^B, 14^Q, 16^X, 24^X, 26^X$	§V(30)–(31)、 p. 15,16
35	同一事象で出会う共動観測者と剛体系観測者は、それぞれの局所静止系にある標準時計を比較する。	$4^K, 17^K, 21^{KX}$	§V、p. 13,14
36	Milne 座標で指定した出会いの事象において、二合同間の局所相対速度は $\bar{v} = c \tanh \chi$ である。	$16^X, 22^Q$	§V; §IV.A(22)、 p. 14,15
37	座標変換式 (19)–(20) の微分は、 $dx^0 = c dt$ 、 $d\ell_\chi = ct d\chi$ に対して、 $d\bar{x}^0 = \gamma(dx^0 + \beta d\ell_\chi)$ 、 $d\bar{\ell}_r = \gamma(d\ell_\chi + \beta dx^0)$ を与える。	$16^X, 22^Q, 25^{IX}$	§IV(19)–(20); §V(27)–(29)、 p. 9,14,15
38	各局所観測者は、相対速度と Lorentz 対応を用いて、他方の運動する標準時計に対する運動時間遅延を得る。	$21^{KX}, 22^Q, 23^{IQ}, 25^{IX}$	§V、p. 14,15
39	局所 Lorentz 対応の時間成分は、一方の系の同時切片を他方の系の同時切片へ対応させる際の時刻差を定める。	$6^B, 24^X, 25^{IX}$	§V(27)–(29)、 p. 14,15
40	同時性と局所 Lorentz 対応を各系で揃えると、銀河への距離は膨張系で $\ell = ct\chi$ 、剛体系で $\bar{r} = c\bar{t} \tanh \chi$ となる。	$7^Q, 16^X, 24^B, 25^{IX}$	§V、p. 15
41	著者らは、曲がった宇宙模型へ議論を広げると、計量と解釈に応じて赤方偏移に重力時間遅延の成分を帰属し得ると述べる。	20^{IQ}	§V、p. 13
42	同じ時空、物理事象および観測者を一貫して座標変換すれば、座標表示を変えてもその物理的予測は保たれる。	$16^X, 26^X$	§I; §V、 p. 1,2,13,17

p	主張	i	原典位置
43	Cook と Burns は、各観測者合同に相対的な後退速度、赤方偏移の説明、空間曲率を、座標不変な属性として同一視する解釈を退ける。	$8^Q, 13^{QO}, 14^Q, 19^{QO}, 26^X$	§V;Table I、 p. 13,16,17,20
44	空の Milne 模型の銀河と光は幾何への影響を無視する試験物体であり、物質・放射が幾何を変える宇宙模型にはその物質条件を用いる。	$2^S, 5^S, 16^X$	§IV–V、p. 8,13
45	未来光円錐内では、逆座標変換の正の分枝 $t = \sqrt{t^2 - \bar{r}^2/c^2}$ が宇宙時を与える。	$1^K, 16^X$	§IV(17)–(20)、 p. 8,9
46	Hubble 率 $H > 0$ が与えられると、Hubble 距離は $\ell_H = c/H$ で定まる。	$2^Q, 9^Q$	§III.A(6)、p. 4

表 481: Cook–Burns 2009 資料の非時間的物理入力

p	成分
1	銀河の物理担体。
2	時計装置の物理担体。
3	観測者の物理担体。
4	光子・電磁信号の物理担体。
5	棒・長さ標準の物理担体。
6	放射・受信記録の媒体と印。
7	波長・周波数記録の媒体と印。
8	物体・観測者・端点の空間配置。
9	宇宙流体・物質分布の物理担体。
10	局所比較・測定装置。
11	空間距離・長さの記録値。
12	光源・信号・受光装置の物理担体と接続。

依存入力

定義 8.618 (Cook–Burns 2009 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [23]$ とする。次表に時間入力、時間出力、主張支援と原典位置を示す。

表 482: Cook–Burns 2009 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
1	1, 3	4	14	共動固有時の対応。§II(1)
2	2, 6	7	16	切片上の固有距離。§III.A(4)
3	1–3, 6–7	8–9	17	Hubble 後退と Hubble 距離。§III.A(4)–(6)
4	1–2, 11	10	19	内向き動径光の履歴。§III.C(7)–(9)
5	1–2, 10–11	27–28	21	線形模型での受信・転回時刻。§III.C(10)
6	2, 11, 27	12	22	端点尺度因子比。§III.D(11)

s	時間入力 i	時間 出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
7	12	13	23	宇宙論的赤方偏移。§III.D(11)
8	1, 5	2	26	空模型の尺度因子。§IV(15)–(16)
9	1–2	15	27	Hubble 率による模型年齢。§IV
10	1–2	16	28	Milne 時刻の剛体系表示。§IV(17)–(21)
11	16	17	29	剛体系時計読取。§IV(21)
12	2, 6	18	30	空間系列の Lorentz 合成。§IV.A(22)
13	18	19	31	剛体系 Doppler 赤方偏移。§IV.D(25)
14	4, 17	21	35	出会いの事象での時計比較。§V
15	16	22	36	合同間の局所相対速度。§V;§IV.A(22)
16	16, 22	25	37	順方向の局所 Lorentz 対応。 §IV(19)–(20);§V(27)–(29)
17	21–22, 25	23	38	運動時間遅延。§V
18	6, 25	24	39	同時性の対応。§V(27)–(29)
19	16, 24–25	7	40	二系の距離表示。§V
20	6, 14, 16, 24	26	34	葉層ごとの予測の対応。§V(30)–(31)
21	16	1	45	剛体系表示から宇宙時へ。§IV(17)–(20)
22	2, 6	14	25	定時切片の空間曲率。§III.F(13)–(14)
23	2	9	46	Hubble 率から Hubble 距離。§III.A(6)

成立条件

表 483: Cook–Burns 2009 資料の移送成立条件

移送 添字	成立条件
1	未来向きの共動世界線と時計零点。
2	一定宇宙時、指定した共動座標差。
3	共動端点、 $H > 0$ 、同じ距離規約。
4	放射時刻 $t_e > 0$ 、初期距離、光的経路。
5	$a(t) = \alpha t$ 、 $\alpha > 0$ 、 $t_e > 0$ 。放射後の転回には $\ell_G > ct_e$ 。
6	同じ光的経路の共動端点。
7	共動の放射者・受信者、対応する波長比較。
8	$\rho = 0$ 、 $\Lambda = 0$ 、 $k = -1$ 、膨張分枝と時間原点。
9	$H(t) = 1/t$ と指定した H_0 。
10	$a(t) = ct$ 、 $t > 0$ 、未来光円錐の座標域。
11	固定剛体系空間座標、共通時計零点。
12	Milne 模型、一定 t 、共線の局所系。
13	同じ放射者・受信者、 $ \vec{v} < c$ 。
14	同一事象、各局所静止系の標準時計。
15	指定した出会いの事象と Milne の二合同。
16	$\beta = \bar{v}/c$ 、 $\gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}$ 、式 (19)–(20) の変換方向。
17	局所的な時計比較、相対速度と各観測者の同時性。
18	同じ局所事象の変換と各系の同時条件。
19	同じ銀河、各系で指定した同時切片。

移送 添字	成立条件
20	同じ Milne 時空、各葉層と観測者合同。
21	$c\bar{t} > \bar{r} $ 、 $\bar{t} > 0$ 、正の平方根。
22	指定した k と尺度因子値 $a(t) > 0$ 。
23	指定した $H > 0$ 。

成果

定義 8.619 (Cook–Burns 2009 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [22]$ とする。

表 484: Cook–Burns 2009 資料の成果

q	成果	原典位置
1	Robertson–Walker 幾何と Friedmann 発展	§II(1)–(3); §II;§IV(15)、p. 3,4,8
2	固有距離微分による Hubble 関係	§III.A(4); §III.A(4)–(6)、p. 4
3	遠隔距離率と局所光速境界	§III.B;§IV.A;§V、 p. 5,9,10,17
4	動径光子履歴	§III.C(7)–(9)、p. 5,6
5	線形模型の光子到達・転回	§III.C(9)–(10); §III.C(10)、p. 6
6	端点尺度因子比と宇宙論的赤方偏移	§III.D(11)、p. 6,7
7	定時切片の空間曲率	§III.F(13)–(14)、p. 7
8	空模型の線形膨張と模型年齢	§IV(15)–(16); §IV、 p. 8
9	Milne 座標変換と逆変換	§IV(17)–(21); §IV(17)–(20)、p. 8,9
10	Milne 座標域と Minkowski 表示	§IV(17)–(21)、p. 8,9
11	共動時計と剛体系時計の比較	§II(1); §IV(21); §V、 p. 3,9,13,14
12	合成した端点相対速度の上界	§IV.A(22)、p. 9,10
13	近接局所 Lorentz 変換の空間合成	§IV.A(22)、p. 9,10
14	二記述の赤方偏移一致	§IV.D(23)–(25)、p. 11
15	剛体系の Doppler 記述	§IV.D(25)、p. 11
16	波長伸長と Doppler 記述の対応	§III.D(11)–(12); §III.D;§IV.D、 p. 6,7,11
17	異なる同時葉層の空間曲率	§V(30)–(31)、p. 15,16
18	棒・時計の Lorentz 対応と運動時間遅延	§V; §V;§IV.A(22); §IV(19)–(20); §V(27)–(29)、p. 9,13, 14,15
19	同時性と距離の系依存	§V(27)–(29); §V、 p. 14,15

q	成果	原典位置
20	一般共変性と物理的予測の対応	§I;§V、p. 1,2,13,17
21	座標依存の説明と不変量の区別	§V;Table I、 p. 13,16,17,20
22	空模型と曲がった宇宙模型の適用域	§V; §IV–V、p. 8,13

表 485: Cook–Burns 2009 資料の成果成立条件

成果 添字	条件・適用域
1	一様性・等方性と指定した物質・曲率条件。
2	共動端点、同時切片、膨張分枝。
3	固有距離率と同じ局所系での速度比較。
4	指定尺度因子、放射時刻・初期位置、内向き光的分枝。
5	$a(t) = \alpha t$ 、 $\alpha > 0$ 、 $t_e > 0$ 。放射後の転回には $\ell_G > ct_e$ 。
6	共動の放射者・受信者と両者を結ぶ光的経路。
7	切片 t 、 k 、 $a(t) > 0$ 。
8	空の $k = -1$ 模型。年齢比較には原典の H_0 を用いる。
9	未来光円錐内の正の時間分枝。
10	$t > 0$ と $c\bar{t} > \bar{r} $ の対応域。
11	各合同、時計零点と同一の出会いの事象。
12	有限 χ 、Milne 模型の共線比較。
13	一定 t での空間系列と無次元ラビディティ。
14	同じ放射者・受信者・信号、Milne 模型。
15	指定した局所相対速度と端点観測者。
16	Hubble 距離率と局所相対速度を各式の定義に従って区別する。
17	同じ四次元 Milne 時空の各同時切片。
18	同一事象、局所相対速度、順逆を指定した変換。
19	各系の同時条件と同じ銀河の世界線。
20	同一の時空・事象・観測者を一貫して変換する。
21	指定した観測者合同と原典表 I の六比較。
22	試験物体近似と物質条件。重力時間遅延への帰属は曲がった模型と解釈に依存する。

成果依存

定義 8.620 (Cook–Burns 2009 資料の成果依存超辺). 各行の時間前提と主張支援の和集合から対応する成果へ至る超辺を、 $\text{ResultEdge}_{R,q}$ ($q \in [22]$) とする。

表 486: Cook–Burns 2009 資料の成果依存超辺

q	時間前提 i	主張支援 p
1	1–3, 5–6	13, 15
2	1–3, 6–9	16–17, 46
3	8, 18	18

q	時間前提 i	主張支援 p
4	1-2, 10-11	19
5	1-2, 9-11, 27-28	20-21
6	2, 11-13, 27	22-23
7	2, 6, 14	25
8	1-2, 5, 15	26-27
9	1-2, 16	28, 45
10	1-2, 16	28
11	1, 3-4, 16-17, 21	14, 29, 35
12	2, 6, 18	30
13	2, 6, 18	30
14	13, 19	32
15	18-19	31
16	2, 8, 11-13, 19, 27	24, 33
17	6, 14, 16, 24, 26	34
18	4, 16-17, 21-23, 25	35-38
19	6-7, 16, 24-25	39-40
20	16, 26	42
21	8, 13-14, 19, 26	43
22	2, 5, 16, 20	41, 44

$$\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (96, 45).$$

46 主張、28 時間内容と 22 成果の和は 96 節点、23 移送と 22 成果依存の和は 45 辺である。

証拠階層 Cook と Burns は、同一の空の宇宙模型を共動系と剛体系で記述し、距離率、赤方偏移、時計・棒、同時切片の曲率を比較する。原典の Hubble 率は既存の観測入力であり、本資料が新たに取得して報告する直接測定は 0 件である。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 0 件／残存原始時間根 28 件。全移送は、宇宙時、固有時、同期、速度参照または伝播事象の時間内容を入力に持つ。

成果依存 22 成果のうち 22 件は原始時間根に依存し、0 件は資料形式証拠と局所構成から到達する。根・成果依存は 137 組、そのうち必須依存は 18 組である。

成立責務の配置 宇宙時と固有時は測地線・初期条件・速度・距離率を支え、時計読取と共通零点は共動時計の同期を支える。放射・受信時刻、光の伝播間隔と速度参照は赤方偏移の成立に用いられる。非時間的物理入力を始点とする完全生成は 0 件であり、物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 具体的な物理時間生成条件の実失効と、それによる予測値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 137 組の根・成果依存で定まる。具体的な物理時間生成条件の失効位置から成果への実到達は、原典証拠から判定不能である。

修復範囲 修復対象は、各時間使用とその使用前に満たすべき物理時間生成条件である。具体的な条件の実失効が確定する場合、再計算対象はその条件から依存到達する成果である。

監査結論

命題 8.621 (Cook–Burns 2009 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDepldx}(28, 22), \quad R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootdep}}, \quad R \notin \text{Ref}^{\text{audit, rootunreach}}.$$

証明. 初期主張 1–12 からの閉包はその 12 節点にとどまる。全 46 主張を与えても、各移送に時間入力が必要であるため時間内容は新たに到達しない。Milne 時刻と慣性時刻の相互変換も、その一方の時間入力を必要とする。全時間内容を種として加えると全 22 成果に到達する。□

命題 8.622 (Cook–Burns 2009 資料の物理時間成立資格). 資料中の 28 時間内容はすべて原始時間入力であり、物理時間成立資格を満たさない。資料形式証拠環境から到達する時間内容も 0 件であり、局所到達判定の到達時間内容は 28 件中 0 件である。22 成果はすべて、物理時間成立資格を満たさない時間内容へ依存する。

証明. 命題 8.621 により、28 時間内容の全体が原始時間根に属し、22 成果の全体が原始時間根依存成果に属する。同命題の証明により、資料形式証拠環境から時間内容へ到達しない。定義 7.10、定理 7.11 および系 7.12 から結論を得る。□

命題 8.623 (Cook–Burns 2009 資料の極小原始時間根支援). 各成果の極小支援添字族の族員数と濃度範囲を次表に示す。族員総数は 166 である。

証明. 各時間内容の単独種と資料形式証拠の空支援から、定義 7.46 を全移送と成果依存へ適用する。命題 7.47 により、安定した反鎖の包含極小支援が表の統計を持つ族となる。□

支援統計 $(m; a, b)$ は族員数 m 、最小濃度 a 、最大濃度 b を表す。最小値と最大値が等しい場合は $(m; a)$ と記す。

表 487: Cook–Burns 2009 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計
1	2; 4
2	4; 4
3	8; 2, 4
4–5	4; 3
6, 17	5; 3
7, 11–13, 19	3; 2, 3
8	2; 2
9–10	4; 2
14	25; 2, 4
15	4; 1, 3
16	19; 5
18	6; 2, 3
20	8; 2, 3
21	45; 5, 7

成果添字	支援統計
22	2; 3

成果保存域 表 485 の模型、初期・端点条件、時計の共通零点、距離・速度規約と適用域を固定する。同じ時刻、軌道、同期、光的伝播区間および周波数比較を持つ生成済み時間表現で時間入力を実現できるとき、時間依存成果はその成立域で保存される。

命題 8.624 (Cook–Burns 2009 資料の完全時間使用監査). 28 時間内容、46 主張、23 移送と 22 成果を持つ。110 組の主張・時間内容使用に 135 件の役割帰属を与え、資料固有責務原子は 119 個である。完全生成 0 件、局所到達 0 件、残存原始時間根 28 件、根依存成果 22 件である。

証明. 主張・移送・成果の各表と生成到達・極小支援の判定による。責務原子は主張・時間内容・移送・成果の和である。□

個別言明 原文（英語）：

the time coordinate t is the proper time on clocks moving with the galaxies

日本語訳：

時間座標 t は、銀河とともに運動する時計の固有時である。

出典位置は、Cook and Burns,
Interpretation of the Cosmological Metric,
arXiv:0803.2701v2, p. 3、§II、式 (1) 直後である。

言明対象、最小文脈および帰属

言明対象は、Robertson–Walker 計量の時間座標 t と、銀河に随伴する時計の固有時との対応である。引用は、Robertson–Walker 計量を導入し、共動銀河と宇宙時座標の関係を説明する原典 §II、式 (1) 直後の文脈に属する。言明の帰属主体は R. J. Cook および M. S. Burns である。

述語と明示適用域

引用は、銀河とともに運動する時計を指定し、その時計の固有時を時間座標 t へ対応させる。明示適用域は、Robertson–Walker 模型の共動銀河観測者合同である。

個別監査 共動時計と宇宙時

Cook と Burns が引用文で指定する時計は、Robertson–Walker 模型の銀河と共動する時計である。式 (1) で空間座標を一定とすると、 $ds^2 = -c^2 dt^2 = -c^2 d\tau^2$ となる。未来向きの世界線では $d\tau = dt$ であり、時計零点を b とすれば $\tau = t + b$ である。共通零点 $b = 0$ を選んだ時計読取が t に一致する。

非共動時計の固有時は、その時計の世界線に沿って同じ計量から求める。共動時計と剛体系時計を比較する場合は、同一の出会いの事象、二合同の相対速度および局所 Lorentz 対応が比較条件となる。

当該言明は時間内容 1,3,4、主張 13–14、移送 1 および成果 11 に対応する。宇宙時、共動合同と時計読取を入力に持つ固有時対応であり、命題 8.621 の生成初期集合からこれらの時間内容へ到達する経路は 0 件である。非共動時計との比較は、時間内容 16–17,21–25、主張 35–39 および成果 18–19 に対応する。

8.19.52 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 52.

資料名 Peacock 2008 の原始時間根監査

書誌同定 J. A. Peacock, *A diatribe on expanding space*, arXiv:0809.4573v1 (2008), pp. 1–4.

$R = \text{Ref}_{\text{Pea08ES}}$.

監査範囲識別子 52-SC1.

監査範囲内容 導入、第 1–3 節、式 (1)–(16)、参考文献。

原典位置識別子 52-L1.

原典位置内容 各表に節・式と原典頁を示す。

仮定 RW 表示では一様性・等方性、正の尺度因子、共動観測者合同を用いる。閉切片の体積増加にはコンパクトな固定共動切片と膨張区間 $H > 0$ を用いる。試験粒子の局所 Newton 解析では、背景への反作用を無視し、弱場・低速域、 $a(t_0) = 1$ 、 $r(t_0) = r_0$ 、 $\dot{r}(t_0) = 0$ を採る。物質のみ、空宇宙、純 de Sitter の各解にはそれぞれの模型条件を与える。赤方偏移の光路積分は微小区間の連続極限であり、端点での Doppler 項と重力項の表示は物質のみの弱場で二次まで成立する。

非時間的物理入力 主張 1–14 の物理担体、空間配置、記録媒体と印、装置および物理的接続を生成初期集合に置く。記録の時刻・周波数解釈、軌道、伝播順序と初期時刻条件は、対応する時間内容と主張に属する。

時間内容

時間内容識別子 52-T1.

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 定義 8.625 の時間内容と、主張表の使用役割。

原典位置識別子集合 52-L1.

定義 8.625 (Peacock 2008 資料の時間内容). $n_R = 22$ とする。各時間内容は、対応する主張・成果の模型、状態と適用域に従う。

表 488: Peacock 2008 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	宇宙時座標と時間微分の基準	pp. 1–4
2	尺度因子履歴	pp. 1–4
3	計量による固有時間隔	pp. 1, 3
4	de Sitter 静的時刻と膨張時刻の対応	pp. 1
5	閉空間切片の体積履歴	pp. 1
6	試験粒子の初期時刻と初期条件	pp. 2–3

i	時間内容	原典位置
7	符号付き固有位置の履歴	pp. 1–3
8	符号付き位置の時間率と座標加速度	pp. 2–3
9	Hubble 率と尺度因子微分	pp. 2–4
10	Einstein–de Sitter 軌道	pp. 3
11	Einstein–de Sitter 軌道の大時間漸近	pp. 3
12	空宇宙の静止軌道と線形尺度因子	pp. 3
13	純 de Sitter 模型の初期静止軌道	pp. 3
14	隣接観測者間の光子伝播時間	pp. 4
15	放射・受信端点とその順序	pp. 4
16	光路に沿う尺度因子変化	pp. 4
17	隣接観測者間の局所周波数変化	pp. 4
18	放射・受信間の積分赤方偏移	pp. 4
19	自由粒子の特異運動量履歴	pp. 2, 4
20	Hubble 流に対する特異速度	pp. 2–3
21	端点間の重力周波数変化	pp. 4
22	局所端点の相対後退速度	pp. 4

定義 8.626 (Peacock 2008 資料の物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{ClaimNodes}_R(57)$ 、主張境界を $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([14], [57])$ とする。主張 1–14 を生成初期集合、全 57 主張を資料形式証拠環境とする。

表 489: Peacock 2008 資料の主張と時間使用

p	主張	i	原典位置
1	銀河の物理担体。	$\emptyset$	§ 1–3、p. 1,2
2	試験粒子の物理担体。	$\emptyset$	§ 1–3、p. 2,3
3	光子の物理担体。	$\emptyset$	§ 1–3、p. 4
4	観測者の物理担体。	$\emptyset$	§ 1–3、p. 1,4
5	物質の物理担体。	$\emptyset$	§ 1–3、p. 2,3
6	場の物理担体。	$\emptyset$	§ 1–3、p. 2,3
7	空間配置。	$\emptyset$	§ 1–3、 p. 1,2,3,4
8	局所相互作用の物理的接続。	$\emptyset$	§ 1–3、 p. 1,2,3,4
9	放射・受信記録の媒体と印。	$\emptyset$	§ 1–3、p. 4
10	周波数・波長記録の媒体と印。	$\emptyset$	§ 1–3、p. 4
11	距離・長さの記録値。	$\emptyset$	§ 1–3、p. 1,2,3
12	空洞境界の空間的配置。	$\emptyset$	§ 1–3、p. 3
13	局所測定装置の物理担体。	$\emptyset$	§ 1–3、p. 2,4
14	端点・境界条件の記録媒体と印。	$\emptyset$	§ 1–3、p. 2,3,4
15	Peacock は 2001 年の議論を展開する。	$\emptyset$	Introduction、 p. 1
16	Peacock は宇宙膨張の記述を局所力学の原因とみなす解釈を検討する。	$2^S, 8^C$	§ 1、p. 1

p	主張	i	原典位置
17	宇宙の尺度変化と局所運動方程式の力学項は、異なる物理量を表す。	$2^S, 8^C$	§ 1–2、 p. 1,2,3
18	RW 共動座標では、基本観測者の空間座標は一定である。	1^X	§ 1、 p. 1
19	一定の共動座標間隔を持つ観測者間の固有距離は、尺度因子に比例する。	$2^Q, 7^{QX}$	§ 1、 p. 1
20	Milne 表示は、Minkowski 時空の未来光円錐内を線形尺度因子の開いた RW 座標で表す。	$1^I, 2^S, 3^I$	§ 1、 p. 1
21	de Sitter 時空には膨張表示と静的表示があり、両者の座標時刻と観測者合同を各表示の計量で定める。	$1^I, 2^S, 3^I, 4^{IX}$	§ 1(1)–(2)、 p. 1
22	同一幾何の異なる座標表示により、尺度因子の表示と局所物理効果を区別できる。	$1^I, 2^S, 3^I, 4^X$	§ 1(1)–(2)、 p. 1
23	固定共動切片の有限体積は $V = V_0 a^3$ であり、 $H > 0$ の膨張分枝で増加する。	$1^I, 2^S, 5^{QS}, 9^Q$	§ 1、 p. 1
24	切片の体積増加は大域量であり、局所運動方程式の力学項は物質・真空エネルギーと初期条件で定まる。	$5^Q, 6^B, 8^C$	§ 1–2、 p. 1,2,3
25	Peacock は地平線に比べて十分小さく、弱場・低速近似の成立する領域に Newton 力学を適用する。	$1^I, 7^Q, 8^{QC}$	§ 1; § 2(4)–(7)、 p. 1,2
26	等価原理は一点の局所慣性系に特殊相対論の計量を与え、有限領域の潮汐効果は曲率で定まる。	$3^I, 8^C$	§ 1、 p. 1
27	近傍・低赤方偏移の銀河を背景への反作用を無視する試験物体として扱い、初期時刻に原点に対する速度を零とする。	$6^B, 7^Q, 8^Q$	§ 2(4)–(8)、 p. 2
28	一定質量粒子の特異運動量と特異速度は $p = m\gamma v_{\text{pec}}$ で結ばれ、非相対論的極限で $v_{\text{pec}} = p/m$ となる。	$19^Q, 20^Q$	§ 2(3); § 3、 p. 2,4
29	特異速度の減衰と局所座標加速度の符号は異なる条件で定まり、空宇宙では前者の減衰と後者の零値が両立する。	$8^C, 12^S, 20^Q$	§ 2、 p. 2,3
30	一様な物質の局所 Newton 模型では、符号付き位置の座標加速度は $\ddot{r} = -\Omega_m H_0^2 r / (2a^3)$ である。	$2^S, 7^Q, 8^C, 9^Q$	§ 2(4)–(6)、 p. 2
31	物質と真空エネルギーを含む同模型では、 $\ddot{r} = -H_0^2 r (\Omega_m a^{-3} - 2\Omega_v) / 2$ である。	$2^S, 7^Q, 8^C, 9^Q$	§ 2(7)、 p. 2
32	Friedmann 関係と $v_{\text{pec}} = \dot{r} - Hr = -H_0 r_0 / a$ から、同じ物質・真空エネルギー模型の運動方程式を得る。	$2^S, 6^B, 7^Q, 8^C, 9^Q, 20^Q$	§ 2(7)–(9)、 p. 2,3
33	Einstein–de Sitter 模型では、初期静止条件を持つ解は $r = r_0(2x^{1/3} - x^{2/3})$ 、 $x = t/t_0$ であり、原点到達前の座標加速度は内向きである。	$1^I, 6^B, 8^C, 9^Q, 10^S$	§ 2(10)–(11)、 p. 3
34	この符号付き解は $t = 8t_0$ に原点を通過し、 r/a は $-r_0$ へ漸近する。	$10^S, 11^{SB}$	§ 2(11)、 p. 3

p	主張	i	原典位置
35	反対側の Hubble 流への漸近は、初期に内向きだった運動と同じ Einstein-de Sitter 軌道に属する。	$10^S, 11^S$	§ 2(10)–(11)、p. 3
36	真空エネルギーを持たない球対称の Swiss-cheese 模型では、質量を中心へ集めた空洞内の計量は Schwarzschild 形となる。	$1^I, 3^I$	§ 2, Swiss-cheese discussion、p. 3
37	物質も真空エネルギーもない模型では $a = t/t_0$ 、初期静止粒子の軌道は $r = r_0$ である。	$1^I, 2^S, 6^B, 12^S$	§ 2, unnumbered empty-universe case、p. 3
38	空宇宙の初期静止解では $H = 1/t$ 、 $v_{\text{pec}} = -Hr_0$ であり、 $\ddot{r} = 0$ と特異速度の $1/a$ 減衰が両立する。	$9^Q, 12^S, 20^Q$	§ 2, unnumbered empty-universe case、p. 3
39	$a(t_0) = 1$ 、 $r_0 > 0$ の初期時刻には、 $\Omega_v > \Omega_m/2$ のとき座標加速度が外向きとなる。	$6^B, 7^Q, 8^C, 9^Q$	§ 2(7), vacuum case、p. 2,3
40	純 de Sitter 模型で $r(t_0) = r_0$ 、 $\dot{r}(t_0) = 0$ なら、 $r = r_0 \cosh[H_0(t - t_0)]$ となる。	$1^I, 6^B, 8^C, 9^Q, 13^S$	§ 2(12)、p. 3
41	純 de Sitter 模型の初期静止解での外向き座標加速度は、真空エネルギーの項に由来する。	$8^C, 13^S$	§ 2(7),(12)、p. 2,3
42	原典の局所 Newton 模型は、物質の引力と真空エネルギーの反発項によって試験粒子の運動を定める。	$2^S, 7^Q, 8^C, 9^Q$	§ 2(4)–(12)、p. 2,3
43	十分小さな相対後退速度では、局所周波数変化は $d\nu/\nu = -dv/c$ である。	$17^{QX}, 22^{QX}$	§ 3(13)、p. 4
44	同じ光的経路を、未来向きに並ぶ隣接基本観測者間の微小伝播区間へ分ける。	$14^I, 15^{BX}$	§ 3(13)–(14)、p. 4
45	隣接観測者の後退速度を $dv = Hd$ 、局所光区間を $d = c dt$ とすると、 $d\nu/\nu = -H dt$ となる。	$9^Q, 14^I, 17^{QX}$	§ 3(13)–(14)、p. 4
46	光路に沿う $d\nu/\nu = -da/a$ の積分から、共動端点間の $1 + z = a_{\text{rec}}/a_{\text{em}}$ を得る。	$15^B, 16^S, 17^Q, 18^{QX}$	§ 3(14)、p. 4
47	自由に伝播する粒子の特異運動量は、相対論的か否かによらず $p = p_0/a$ を満たす。	$2^S, 19^{QS}$	§ 2 after (3); § 3 after (14)、p. 2,4
48	宇宙論的赤方偏移は、同じ光路に沿う微小 Doppler 変化の連鎖を連続極限で積分して得られる。	$14^I, 15^{BX}, 17^Q, 18^{QX}$	§ 3(13)–(14)、p. 4
49	RW 模型の共動端点について、この微小 Doppler 連鎖は大きな赤方偏移にも成立する。	$15^{BX}, 17^Q, 18^{QX}$	§ 3 after (14)、p. 4
50	光路上の局所速度比較と遠隔端点間の後退速度は区別され、端点の速度値には比較規約を要する。	$15^{BX}, 18^{QX}, 22^{QX}$	§ 3(15)、p. 4

p	主張	i	原典位置
51	一様な非相対論的物質の弱場では、受信点と放射点のポテンシャル差 $\Delta\phi = -\Omega_m H_0^2 r^2/4$ が重力周波数変化を与える。	$1^B, 9^Q, 21^{QX}$	§ 3 after (16), p. 4
52	原典の近傍端点表示では、局所 Doppler 因子と $1 + \Delta\phi/c^2$ の積が赤方偏移を二次まで与える。	$18^{QX}, 21^{QX}, 22^{QX}$	§ 3(16), p. 4
53	この端点近似は物質のみの弱場で二次までの表示であり、光路積分の全赤方偏移域とは適用域が異なる。	$18^{QX}, 21^{QX}, 22^{QX}$	§ 3(16) and final paragraph, p. 4
54	尺度因子を宇宙時間で微分して $H = \dot{a}/a$ を定める。	$1^I, 2^S, 9^Q$	§ 2(8)–(9); § 3(14), p. 2,3, 4
55	符号付き位置とその時間率について、Hubble 流に対する特異速度を $v_{\text{pec}} = \dot{r} - Hr$ とする。	$7^Q, 8^Q, 9^Q, 20^Q$	§ 2(8), p. 2
56	尺度因子履歴を同じ光路の伝播時間と放射・受信端点に沿って評価し、 da/a と端点比を定める。	$2^S, 14^I, 15^B, 16^S$	§ 3(13)–(14), p. 4
57	符号付き位置履歴を宇宙時間で一階・二階微分し、速度と座標加速度を得る。	$1^I, 7^S, 8^Q$	§ 2(4)–(12), p. 2,3

形式入力要素

定義 8.627 (Peacock 2008 資料の形式入力). 固定共動のコンパクト切片 Σ と基準空間計量 h_0 に対し、

$$h(t) = a(t)^2 h_0, \quad V_0 = \int_{\Sigma} \sqrt{\det h_0} d^3x, \quad V(t) = \int_{\Sigma} \sqrt{\det h(t)} d^3x = V_0 a(t)^3.$$

共動する放射者と受信者が同じ光子について測る周波数を、それぞれ $\nu_{\text{em}} > 0$ 、 $\nu_{\text{rec}} > 0$ とする。宇宙時 t を用い、 $a(t) > 0$ 、 $H = \dot{a}/a$ とする。原点を通る直線上の符号付き固有位置を $r(t)$ 、距離を $|r(t)|$ とする。

$$v_{\text{pec}} = \dot{r} - Hr, \quad \ddot{r} = -\frac{H_0^2 r}{2} (\Omega_m a^{-3} - 2\Omega_v).$$

$\ddot{r}$ は宇宙時による座標加速度である。自由落下粒子の加速度計が示す固有加速度は零である。初期条件 $r(t_0) = r_0 > 0$ 、 $\dot{r}(t_0) = 0$ に対して、

$$\begin{aligned} \text{Einstein-de Sitter: } & a = x^{2/3}, \quad r = r_0(2x^{1/3} - x^{2/3}), \quad x = t/t_0 > 0, \quad H_0 t_0 = 2/3, \\ \text{empty: } & a = t/t_0, \quad r = r_0, \\ \text{pure de Sitter: } & r = r_0 \cosh[H_0(t - t_0)], \quad H_0 > 0. \end{aligned}$$

Einstein-de Sitter 解は $t = 8t_0$ で原点を通過し、 $r/a \rightarrow -r_0$ となる。各解の適用域は局所 Newton 模型の条件に従う。原典式 (13) は $dv = Hd$ という直前の後退速度の定義に対し、 $\delta\nu/\nu = \delta v/c$ と印刷されている。この定義と局所 Doppler 関係を合わせると、

$$\frac{d\nu}{\nu} = -\frac{dv}{c} = -H dt = -\frac{da}{a}, \quad 1 + z = \frac{\nu_{\text{em}}}{\nu_{\text{rec}}} = \frac{a_{\text{rec}}}{a_{\text{em}}}.$$

となる。自由粒子の特異運動量は $p = p_0/a$ である。一定質量 m の粒子は $p = m\gamma v_{\text{pec}}$ を満たし、速度の $1/a$ 則は非相対論的極限で成立する。近傍端点の物質のみの弱場表示は、

$$1 + z = \sqrt{\frac{1 + v/c}{1 - v/c}} \left(1 + \frac{\Delta\phi}{c^2} \right) + O((v/c)^3), \quad \Delta\phi = -\frac{\Omega_m H_0^2 r^2}{4}.$$

v はこの端点比較で用いる局所相対速度であり、上式は v/c の二次までの表示である。

定義 8.628 (Peacock 2008 資料の有限計数). 主張表の上付き符号は次表の使用役割を表す。補助対象は対応する条件付き主張に含め、独立の補助対象添字集合は空集合とする。

表 490: Peacock 2008 資料の時間使用役割

符号	役割	使用件数
I	区間	21
Q	数量	54
X	異位置対応	23
K	時計読取	0
C	因果	14
S	状態発展	29
P	確率的発展	0
O	観測記録	0
B	参照境界	15

表 491: Peacock 2008 資料の時間内容構造

時間添字	五型	八軸
1	member	instant, order_relation, orientation
2, 4–5, 7, 12–13, 16, 19	member	instant, order_relation
3, 14	member	interval_boundary, endpoint
6	member	instant, phase_boundary
8–9, 17–18, 20–22	dependency	$\emptyset$
10	member	instant, order_relation, transition_position
11	member	order_relation, orientation
15	member	endpoint, order_relation

表 492: Peacock 2008 資料の有限計数

対象	元数
時間内容	22
主張	57
補助対象	0
移送	18

対象	元数
成果	14
主張・時間内容使用	131
役割帰属	156
責務原子	111
監査境界節点	93
監査境界辺	32

依存入力

定義 8.629 (Peacock 2008 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [18]$ とする。次表に時間入力、時間出力、主張支援と原典位置を示す。

表 493: Peacock 2008 資料の時間内容移送

s	時間入力 i	時間 出力 i	主張支援 p	移送内容・原典位置
1	1–2, 9	5	23	閉切片の体積履歴。§ 1
2	1, 7	8	57	位置の時間微分。§ 2(4)–(12)
3	1–2	9	54	Hubble 率。§ 2(8)–(9); § 3(14)
4	1, 6, 8–9	10	33	Einstein–de Sitter 初期値解。§ 2(10)–(11)
5	10	11	34	原点通過と大時間漸近。§ 2(11)
6	1–2, 6	12	37	空宇宙の初期静止解。§ 2, unnumbered empty-universe case
7	1, 6, 8–9	13	40	純 de Sitter 初期静止解。§ 2(12)
8	2, 14–15	16	56	光路上の尺度因子変化。§ 3(13)–(14)
9	9, 14	17	45	微小周波数変化。§ 3(13)–(14)
10	15–17	18	46	積分赤方偏移。§ 3(14)
11	2	19	47	自由粒子の運動量変化。§ 2 after (3); § 3 after (14)
12	19	20	28	運動量から特異速度へ。§ 2(3); § 3
13	7–9	20	55	Hubble 流に対する速度比較。§ 2(8)
14	1, 9	21	51	重力周波数変化。§ 3 after (16)
15	21–22	18	52	二次までの端点赤方偏移。§ 3(16)
16	22	17	43	局所 Doppler 比較。§ 3(13)
17	9, 12	20	38	空宇宙の特異速度。§ 2, unnumbered empty-universe case
18	2	7	19	共動間隔の固有距離。§ 1

成立条件

表 494: Peacock 2008 資料の移送成立条件

移送 添字	成立条件
1	固定共動のコンパクト切片、 $a > 0$ 、膨張区間 $H > 0$ 。
2	同じ宇宙時で二階微分可能な符号付き位置履歴。
3	正の微分可能な尺度因子。
4	物質のみ、空間的平坦、 $x = t/t_0 > 0$ 、 $H_0 t_0 = 2/3$ 、 $r(t_0) = r_0$ 、 $\dot{r}(t_0) = 0$ 。
5	同じ符号付き解を原点の反対側まで連続して用いる。
6	物質密度・真空エネルギーとも零、 $a = t/t_0$ 、指定した初期静止条件。
7	$\Omega_m = 0$ 、 $\Omega_v = 1$ 、 $H_0 > 0$ 、局所 Newton 模型、 $r(t_0) = r_0$ 、 $\dot{r}(t_0) = 0$ 。
8	同じ光的経路、未来向きの放射・受信順序、正の尺度因子。
9	共動する隣接観測者、 $d = c dt$ 、 $dv = Hd$ 、微小区間の極限。
10	RW 模型、同じ光路の共動端点、 $dv/\nu = -da/a$ の連続積分。
11	RW 模型中の自由伝播、基準尺度で指定した p_0 。
12	一定質量、 $p = m\gamma v_{\text{pec}}$ 。 $v_{\text{pec}} = p/m$ は非相対論的極限。
13	同じ宇宙時と位置規約で $v_{\text{pec}} = \dot{r} - Hr$ を評価。
14	一様な非相対論的物質、弱場、近傍端点、受信点と放射点のポテンシャル差。
15	原典の物質のみの弱場近似、局所速度比較、 v/c の二次まで。
16	隣接端点の微小後退速度 dv 、周波数の対応する微小変化。
17	$r = r_0$ 、 $H = 1/t$ 、同じ初期静止の空宇宙解。
18	一定の共動座標差、同じ宇宙時の空間切片。

成果

定義 8.630 (Peacock 2008 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [14]$ とする。

表 495: Peacock 2008 資料の成果

q	成果	原典位置
1	RW 座標表示と局所物理効果の区別	§ 1; § 1-2; § 1(1)-(2)、 p. 1,2,3
2	Milne 表示による Minkowski 時空の記述	§ 1、p. 1
3	de Sitter の膨張表示と静的表示	§ 1(1)-(2)、p. 1
4	閉切片体積の大域的増加	§ 1、p. 1
5	大域体積変化と局所力学の区別	§ 1-2、p. 1,2,3
6	局所 Newton 解析と接標構の適用域	§ 1; § 2(4)-(7); § 1; § 2(4)-(6); § 2(7)、 p. 1,2
7	特異運動量・速度の減衰と座標加速度の関係	§ 2(3); § 3; § 2; § 2(7)-(9); § 2 after (3); § 3 after (14)、 p. 2,3,4

q	成果	原典位置
8	Einstein-de Sitter 軌道・原点通過・漸近	§ 2(10)–(11); § 2(11)、 p. 3
9	空宇宙の静止粒子と特異速度減衰	§ 2, unnumbered empty-universe case、 p. 3
10	真空項による外向き加速度と純 de Sitter 解	§ 2(7), vacuum case; § 2(12); § 2(7),(12)、 p. 2,3
11	Swiss-cheese 空洞の内部計量	§ 2, Swiss-cheese discussion、p. 3
12	微小 Doppler 連鎖による宇宙論的赤方偏移	§ 3(13); § 3(13)–(14); § 3(14); § 3 after (14)、p. 4
13	局所連鎖と端点後退速度の区別	§ 3(13)–(14); § 3 after (14); § 3(15)、p. 4
14	物質のみの弱場における端点赤方偏移	§ 3 after (16); § 3(16); § 3(16) and final paragraph、p. 4

表 496: Peacock 2008 資料の成果成立条件

成果 添字	条件・適用域
1	共動座標の幾何学的意味と同一幾何の座標比較。
2	空宇宙の膨張分枝、未来光円錐内の開いた RW 座標。
3	同一幾何、各観測者合同、両座標の重なる領域。静的表示は $r < c/H$ 。
4	固定共動のコンパクト切片、 $V = V_0 a^3$ 、 $H > 0$ の区間。
5	大域体積の定義と、初期条件を指定した局所 Newton 運動方程式。
6	弱場・低速の局所模型、物質・真空項。等価原理の接標構は一点の局所記述。
7	自由粒子、一定質量、速度の $1/a$ 則は低速域。式 (7)–(9) は同一の物質・真空模型、零加速度の例は空宇宙。
8	$x = t/t_0 > 0$ 、初期静止、符号付き位置。原点通過は $x = 8$ 、漸近は $r/a \rightarrow -r_0$ 。
9	物質・真空エネルギーとも零、 $a = t/t_0$ 、 $r(t_0) = r_0$ 、 $\dot{r}(t_0) = 0$ 。
10	$a_0 = 1$ 、 $r_0 > 0$ では初期外向き加速度の条件は $\Omega_v > \Omega_m/2$ 。cosh 解は純 de Sitter・初期静止。
11	真空エネルギーを持たない球対称模型、質量と境界を整合させた Schwarzschild 空洞。
12	RW 模型の同じ光路、共動する放射者・受信者、微小変化の連続極限。
13	同じ光路の局所速度比較と、遠隔端点の速度を定める比較規約。
14	非相対論的物質、近傍端点、弱いポテンシャル、 v/c の二次までの Doppler 項と重力項。

成果依存

定義 8.631 (Peacock 2008 資料の成果依存超辺). 各行の時間前提と主張支援の和集合から対応する成果へ至る超辺を $\text{ResultEdge}_{R,q}$ ($q \in [14]$) とする。

表 497: Peacock 2008 資料の成果依存超辺

q	時間前提 i	主張支援 p
1	1–4, 7–8	16–19, 22
2	1–3	20
3	1–4	21
4	1–2, 5, 9	23
5	5–6, 8	24
6	1–3, 7–9	25–26, 30–31
7	2, 6–9, 12, 19–20	28–29, 32, 47
8	1, 6, 8–11	33–35
9	1–2, 6, 9, 12, 20	37–38
10	1, 6–9, 13	39–41
11	1, 3	36
12	9, 14–18, 22	43–46, 48–49
13	14–15, 17–18, 22	48–50
14	1, 9, 18, 21–22	51–53

証拠階層 Peacock は座標表示、模型別軌道、局所力学と赤方偏移を解析する。本資料が新たに取得して報告する直接測定は 0 件である。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 0 件／残存原始時間根 22 件。全移送は、座標時刻、時間履歴、時間率、速度参照または光子伝播の時間内容を入力に持つ。

成果依存 14 成果はすべて原始時間根に依存する。根・成果依存は 64 組、そのうち必須依存は 36 組である。

証拠効力 原典は RW、Milne、de Sitter の座標比較、閉切片体積、模型別の局所 Newton 運動、Swiss-cheese 空洞および赤方偏移を扱う。各成果は、それぞれの計量、模型、初期値、局所近似および光路条件のもとで成立する。

成立責務の配置 宇宙時とその微分は尺度因子、位置率、模型別軌道を支える。計量の固有時間隔と座標時刻は表示比較を、光子伝播時間と放射・受信順序は周波数比較を支える。非時間的物理入力を始点とする完全生成は 0 件であり、物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 具体的な物理時間生成条件の実失効と、それによる予測値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 64 組の根・成果依存で定まる。具体的な物理時間生成条件の実効位置から成果への実到達は、原典証拠から判定不能である。

修復範囲 修復対象は各時間使用と、その使用前に満たすべき物理時間生成条件である。具体的な条件の実失効が確定する場合、再計算対象はその条件から依存到達する成果である。

監査結論

命題 8.632 (Peacock 2008 資料の原始時間根と成果依存).

$$\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDepldx}(22, 14), \quad R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootdep}}, \quad R \notin \text{Ref}^{\text{audit, rootunreach}}.$$

証明. 初期主張 1–14 からの閉包はその 14 節点にとどまる。全 57 主張を与えても、各移送は時間入力を必要とし、時間内容と成果へ到達しない。全 22 時間内容を種として加えると全 14 成果へ到達する。定義 8.115 の共通復元式により表示を得る。 $\square$

命題 8.633 (Peacock 2008 資料の極小原始時間根支援). 各成果の極小支援族の族員数と濃度範囲は次表のとおりであり、族員総数は 27 である。

証明. 各時間内容の単独種と資料形式証拠の空支援から、定義 7.46 の更新を全移送と成果依存に適用する。命題 7.47 により、安定した反鎖の包含極小支援が表の統計を与える。 $\square$

統計 $(m; a, b)$ は族員数 m 、最小濃度 a 、最大濃度 b を表す。両端が等しい場合は $(m; a)$ と記す。

表 498: Peacock 2008 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計
1, 3	1; 4
2, 6, 9	1; 3
4, 11	1; 2
5, 8	3; 3, 4
7	2; 3, 5
10	2; 3, 4
12	3; 5
13	5; 4, 5
14	2; 3

成果保存域 表 496 の模型、初期条件、座標域、局所近似、空洞接続と光路条件を固定する。同じ時間順序、間隔、位置・運動量履歴と周波数比較を持つ生成済み時間表現で時間入力を実現できるとき、14 成果はその成立域で保存される。

命題 8.634 (Peacock 2008 資料の時間使用監査). 22 時間内容、57 主張、18 移送、14 成果を持つ。131 組の主張・時間内容使用に 156 件の役割帰属があり、責務原子は 111 個である。完全生成 0 件、局所到達 0 件、残存原始時間根 22 件、根依存成果 14 件である。

証明. 主張、時間内容、移送、成果の各表と生成到達・極小支援の判定による。責務原子は主張・時間内容・移送・成果の和である。 $\square$

命題 8.635 (Peacock 2008 資料の監査境界計数).

$$\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (93, 32).$$

証明. 57 主張、22 時間内容、14 成果から 93 節点、18 移送と 14 成果依存から 32 辺を得る。 $\square$

個別言明 言明証拠 1

原文（英語）：

The idea of an expanding universe can easily lead to confusion, and this note tries to counter some of the more tenacious misconceptions. The worst of these is the ‘expanding space’ fallacy.

日本語訳：

膨張宇宙という考えは容易に混乱を招きうる。本稿は、そのうちでも執拗な誤解のいくつかに反論することを試みる。これらのうち最悪のものは、「膨張する空間」という誤謬である。

原典位置：Peacock, *A Diatribe on Expanding Space*, arXiv:0809.4573v1, 第1節冒頭。
最小文脈：宇宙膨張をめぐる誤解を列挙する第1節の導入である。帰属：J. A. Peacock。

言明対象は、膨張宇宙の説明に伴う複数の誤解、とりわけ「膨張する空間」という説明である。述語は、膨張宇宙という考えは混乱を招きやすく、同資料がその誤解に反論し、なかでも「膨張する空間」を最悪の誤謬と位置付ける、である。明示適用域は、原典が比較する Robertson–Walker、Milne、de Sitter の各表示、局所力学および宇宙論的赤方偏移の説明である。

言明証拠 2

原文（英語）：

This is most clear-cut in the case of closed universes, where the total volume is a well-defined quantity that increases with time, so undoubtedly space is expanding in that case.

日本語訳：

これは閉宇宙の場合に最も明瞭である。そこでは全体積が時間とともに増加する明確に定義された量であるため、その場合、空間が膨張していることは疑いない。

原典位置：Peacock, *A Diatribe on Expanding Space*, arXiv:0809.4573v1, 第1節、閉宇宙の全体積を論じる段落。最小文脈：尺度因子の座標表示だけでは膨張の証明にならないと述べた直後に、大域的膨張を正当化する事例として閉宇宙を提示する文脈である。帰属：J. A. Peacock。

言明対象は、閉宇宙の空間切片の全体積とその時間発展である。述語は、閉宇宙では全体積が明確に定義され、時間とともに増加するため、その場合には空間が膨張している、である。明示適用域は、採用した閉空間切片の体積が増加する膨張分枝である。

言明証拠 3

原文（英語）：

It should be clear that Minkowski spacetime does not expand – indeed, the very idea that the motion of distant galaxies could affect local dynamics is profoundly anti-relativistic: the equivalence principle says that we can always find a tangent frame in which physics is locally special relativity.

日本語訳：

Minkowski 時空が膨張しないことは明らかであるべきである。実際、遠方銀河の運動が局所力学に影響するという考え自体が、根本的に反相対論的である。等価原理は、物理学が局所的に特殊相対論となる接標構を常に見いだせることを述べる。

原典位置 : Peacock, *A Diatribe on Expanding Space*, arXiv:0809.4573v1, 第 1 節、局所力学を論じる段落。最小文脈 : 大域的な「膨張する空間」という記述から、局所的な力学効果が導かれるかを検討する文脈である。帰属 : J. A. Peacock。

言明対象は、Minkowski 時空の膨張の有無と、遠方銀河の運動から局所力学への作用を帰属する説明である。述語は、Minkowski 時空は膨張せず、遠方銀河の運動が局所力学へ影響するという考えは等価原理に反する、である。明示適用域は、Minkowski 時空、等価原理が与える局所接標構、およびその構内で特殊相対論として記述される局所物理である。

個別監査 膨張する空間という誤謬

Peacock が批判するのは、宇宙の膨張記述を、局所物体を押す独立の力学機構とみなす説明である。原典は閉切片体積の大域的増加を認めたうえで、局所運動を物質・真空エネルギーの項と初期条件から計算し、赤方偏移を光路上の微小 Doppler 連鎖で説明する。

主張 16–24、42 と成果 1–7、12–13 が、この座標・体積・局所運動・赤方偏移の区別を担う。

閉宇宙の全体積増加

Peacock の第 2 言明は、閉空間切片の体積増加を大域的な膨張量として扱う。固定共動切片では $V = V_0 a^3$ 、 $\dot{V} = 3HV$ であるため、体積増加は $H > 0$ の区間で成立する。ここで用いる切片族と $a(t)$ は、既に時間で順序づけられている。

主張 23–24 と成果 4–5 は、この体積変化と局所力学の区別を与える。

Minkowski 時空と局所力学

第 3 言明で Peacock は、Minkowski 時空の Milne 表示と局所接標構を用い、遠方銀河の運動を局所物体へ直接働く膨張力とする説明を批判する。接標構の特殊相対論的計量は一点の局所記述であり、有限領域の潮汐的な相対加速度は曲率に依存する。

主張 20、25–26、42 と成果 2、6 は、この幾何・近似域と局所運動方程式を対応させる。

8.19.53 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 53.

資料名 Bunn–Hogg 2009 の原始時間根監査

書誌同定 E. F. Bunn and D. W. Hogg, *The kinematic origin of the cosmological redshift*, *American Journal of Physics* 77, 688–694 (2009), doi:10.1119/1.3129103; arXiv:0808.1081v2. $R = \text{Ref}_{\text{Bun09Red}}$.

監査範囲識別子 53-SC1.

監査範囲内容 要旨、第 I–V 節、式 (1)–(7)、図 1–3、注 15・24。

原典位置識別子 53-L1.

原典位置内容 各表の節・式・図および arXiv:0808.1081v2 の頁番号。

仮定 RW 模型では、正の尺度因子履歴と共動観測者族を用いる。局所 Doppler 近似は低速かつ弱曲率の近傍に適用し、曲率尺度と膨張尺度を区別する。低密度模型の近似には、選んだ光路全体で曲率誤差を制御できる条件を課す。遠隔速度には同じ光子の端点、規格化四速度、選択した光的経路と平行移動を用いる。一般時空の Doppler 族は自由落下し、重力族は光子通過時の隣接静止条件を満たす。両族はそれぞれ放出者・吸収者の端点速度に一致する。

非時間的物理解入力 主張 1–12 の物理担体、空間配置、記録媒体と印、装置および物理的接続を生成初期集合に置く。記録の周波数・時刻解釈、時間的世界線、光子通過順序は、対応する時間内容と形式主張に属する。

形式入力要素

定義 8.636 (Bunn–Hogg 2009 資料の物理・形式入力主張). 18 資料形式記述 $\{\text{FormDesc}_{R,p}\}_{p \in [18]}$ の意味成分を、 $\text{Node}_R^{\text{audit,claim}} = \text{ClaimNodes}_R(72)$ によって表す。 $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([12], [72])$ とし、主張 1–12 を生成初期集合、全 72 主張を資料形式証拠環境とする。各主張の内容と資料形式記述の対応は主張表による。

表 499: Bunn–Hogg 2009 資料の形式記述

p	資料形式記述	原典位置
1	観測宇宙論的赤方偏移と一般相対論方程式	Abstract;§I, pp. 1–2
2	空間膨張記述の実体化に対する批判	§I,V, pp. 2, 8
3	遠隔ベクトルと相対速度の経路依存性	§I,III, pp. 1–2, 6–7
4	局所ミンコフスキー構造	§II;note15, pp. 3–4, 9
5	近傍赤方偏移のドップラー解釈	§II(3), pp. 3–4
6	ミルン模型と低密度近似	§I–II;note24, pp. 2–3, 9
7	ロバートソン–ウォーカー計量と宇宙時座標	§II(1), pp. 3
8	リーマン正規座標近似と誤差次数	§II(2)–(3);Fig.1, pp. 3–4
9	共動観測者列と微小ドップラー偏移	§III(4), pp. 5
10	尺度因子による赤方偏移関係	§III(5), pp. 5
11	過去光円錐上の事象に対する遠隔相対速度	§I;§III;Fig.2, pp. 2, 5–6
12	ヌル測地線に沿う平行移動	§III(6);Fig.3, pp. 6
13	特殊相対論的速度の逐次合成	§III(7), pp. 6
14	細い世界管における局所平坦性	§III,world-tube argument, pp. 6–7
15	経路相対的解釈	§III final paragraph, pp. 7
16	任意時空における観測者族別分解	§IV, pp. 7–8
17	対称性と単純性による共動観測者族の選択	§IV final paragraph, pp. 8
18	座標記述を空間の実体へ移す解釈に対する批判	§V, pp. 8

宇宙時 t 、正の尺度因子 $a(t)$ 、固定共動間隔 χ について、

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + a(t)^2 [d\chi^2 + S(\chi)^2 d\Omega^2], \quad H = \frac{\dot{a}}{a}, \quad D(t) = a(t)\chi, \quad v_{\text{coord}} = \frac{dD}{dt}.$$

$S(\chi) = \sin \chi, \chi, \sinh \chi$ はそれぞれ正・零・負の規格化空間曲率に対応し、 $d\Omega^2$ は単位二球面の計量である。同じ光子の放出・受信事象を P_e, P_o 、その宇宙時を t_e, t_o 、端点周波数を

$\nu_e, \nu_o > 0$ とする。共動する隣接観測者の局所物理間隔を $\delta\ell = c\delta t$ 、相対速度を $\delta v = H\delta\ell$ とすると、微小極限で

$$\frac{d\nu}{\nu} = -H dt = -\frac{da}{a}, \quad 1+z = \frac{\nu_e}{\nu_o} = \frac{a(t_o)}{a(t_e)}.$$

放出者の四速度を、選んだ光路に沿って受信点へ平行移動したものを $U_{e\parallel}$ 、受信者の四速度を U_o とする。符号規約 $(-+++)$ と $g(U, U) = -c^2$ のもとで、

$$\gamma_{\text{rel}} = -\frac{g(U_{e\parallel}, U_o)}{c^2}.$$

RW 共動端点に対する縦方向の符号付き後退速度は

$$1+z = \sqrt{\frac{c+v_{\text{rel}}}{c-v_{\text{rel}}}}, \quad v_2 = \frac{v_1 + u}{1 + v_1 u/c^2}, \quad |v_1|, |u| < c.$$

局所慣性系での先頭次数 $z = v/c$ には速度の二次補正と曲率補正が伴う。計量の曲率誤差は領域幅の二次であり、膨張率と曲率は独立に条件を指定する。Milne 模型では時空曲率は零、尺度因子は宇宙時に比例する。 $a(t_o)/a(t_e) = 5/2$ の例では、 $z = 3/2$ 、 $v_{\text{rel}}/c = 21/29$ である。

形式入力要素

定義 8.637 (Bunn–Hogg 2009 資料の時間内容). $n_R = 24$ とする。各時間内容は、同じ対象・端点・経路と、各主張・成果に指定された条件に従う。

表 500: Bunn–Hogg 2009 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	宇宙時座標と基準現在時	pp. 2–5
2	尺度因子と膨張状態の履歴	pp. 2–3, 5, 8
3	観測者の固有時間と四速度の規格化	pp. 3, 6–7
4	局所慣性時座標	pp. 3–4
5	放出事象とその時空座標	pp. 2, 5–7
6	受信事象とその時空座標	pp. 2, 5–7
7	放出から受信へ向かう光的伝播経路	pp. 4–7
8	観測者族と銀河の時間的世界線	pp. 3–8
9	局所近似の時空領域と時間幅	pp. 2–4, 6–7, 9
10	同一光子の端点周波数	pp. 5, 7
11	隣接観測者間の微小周波数偏移	pp. 5, 7
12	光子通過順序と隣接通過時間隔	pp. 5–7
13	光路上の周波数因子の累積	pp. 5, 7
14	放出・受信間の全赤方偏移	pp. 5–7
15	尺度因子の膨張率	pp. 3, 5
16	同時刻切片での銀河距離履歴	pp. 2–3, 5
17	宇宙時に関する座標速度	pp. 2, 5
18	同じ光路の尺度因子端点比	pp. 5–6
19	現在時切片と過去光円錐の関係	pp. 2, 5

i	時間内容	原典位置
20	選択した光路に沿う平行移動相対速度	pp. 6–7
21	観測者列に沿う逐次速度合成	pp. 6
22	自由落下観測者族による Doppler 分解	pp. 7–8
23	隣接静止条件を満たす観測者族による重力分解	pp. 7–8
24	近傍における先頭次数の Doppler 関係	pp. 3–4

表 501: Bunn–Hogg 2009 資料の意味成分と時間使用

k	主張	時間使用	資料記述・位置
1	赤方偏移記録の媒体と印	$\emptyset$	1; §I–IV, pp. 1–8
2	端点周波数記録の媒体と印	$\emptyset$	1, 5, 9–10; §I–IV, pp. 1–8
3	光子・電磁信号の物理担体	$\emptyset$	1, 9, 12, 14; §I–IV, pp. 1–8
4	放出源となる銀河の物理担体	$\emptyset$	1, 5, 11; §I–IV, pp. 1–8
5	受信観測者・検出器の物理担体	$\emptyset$	1, 5, 9, 11, 16–17; §I–IV, pp. 1–8
6	放出装置との対応を示す記録媒体と印	$\emptyset$	1, 11–12; §I–IV, pp. 1–8
7	受信・吸収装置との対応を示す記録媒体と印	$\emptyset$	1, 11–12; §I–IV, pp. 1–8
8	放出源と受信器の空間配置記録	$\emptyset$	3, 11–12; §I–IV, pp. 1–8
9	局所観測装置の空間配置	$\emptyset$	4–5, 9, 14, 16–17; §I–IV, pp. 1–8
10	信号経路と端点の物理的接続記録	$\emptyset$	3, 11–13; §I–IV, pp. 1–8
11	空間距離・空間分離の記録	$\emptyset$	3–5, 14; §I–IV, pp. 1–8
12	局所周波数比較装置	$\emptyset$	5, 9, 14; §I–IV, pp. 1–8
13	Bunn–Hogg は一般相対論の計量と光の伝播方程式を用いる。	$1^I, 2^S, 3^I, 7^C$	1; §I–II(1), pp. 1–3
14	端点周波数の比が観測赤方偏移を与える。	$10^{QX}, 14^{QX}$	1; Abstract; §III(5), pp. 1, 5
15	RW 座標では、尺度因子履歴によって空間切片の尺度変化を記述する。	$1^I, 2^S$	2; §I–II(1); §V, pp. 2–3, 8
16	膨張するゴム膜の説明は、尺度変化を物質的担体の伸長として扱う。	2^S	2; §I, V, pp. 2, 8
17	Bunn–Hogg は、宇宙膨張を物質的ゴム膜の伸長として実体化する説明を批判する。	2^S	2; §I, V, pp. 2, 8
18	遠隔事象での速度四ベクトルは各物体の固有時間で規格化される。	$3^I, 5^B, 6^B, 8^{QX}$	3; §III before(6), pp. 6

k	主張	時間使用	資料記述・位置
19	指定経路に沿って比較した端点四速度から遠隔相対速度を定める。	$3^I, 5^B, 6^B, 7^X, 8^{QX}, 20^{QX}$	3; §III(6), pp. 6–7
20	遠隔比較では、放出事象から受信事象までの光的経路を選ぶ。	$5^B, 6^B, 7^X$	3; §III; Fig.3, pp. 6
21	曲がった時空では、端点四速度の平行移動による比較結果は選んだ経路に依存する。	$3^I, 7^X, 8^{QX}, 20^{QX}$	3; §I, III, pp. 1, 6–7
22	一点の局所慣性座標は Minkowski 計量を与える。	$3^I, 4^I, 9^B$	4; §II(2); note15, pp. 3–4, 9
23	有限の正規近傍では、計量近似の誤差は時空曲率と領域の大きさで定まる。	$4^I, 9^B$	4; §II(2)–(3), pp. 3–4
24	近傍銀河と観測者の世界線を同じ局所近似域で比較する。	$8^X, 9^B$	5; §II; Fig.1, pp. 3–4
25	近傍赤方偏移は、指定した放出者と観測者が測る周波数の比から定まる。	$10^{QX}, 14^{QX}$	5; §II(3), pp. 3–4
26	低速・弱曲率の近傍では、局所慣性系で比較した銀河速度が赤方偏移の先頭次数を与える。	$4^I, 8^{QX}, 9^B, 24^{QX}$	5; §II(2)–(3), pp. 3–4
27	Milne 模型は、Minkowski 時空の未来光円錐内を線形尺度因子の開いた RW 座標で表す。	$1^I, 2^S, 3^I, 8^X$	6; §I–II; note24, pp. 2–3, 9
28	弱曲率近似は、比較する光路とその近傍で曲率誤差を一様に制御できる領域に適用される。	$7^X, 9^B$	6; §I–II, pp. 2–4
29	Milne 模型では時空曲率が零であり、低密度模型では採用する光路全体の弱曲率条件のもとで特殊相対論的近似を用いる。	$1^I, 2^S, 3^I, 7^X, 8^{QX}, 9^B$	6; §I–II; note24, pp. 2–3, 9
30	RW 計量は宇宙時と尺度因子履歴によって時空間隔を定める。	$1^I, 2^S, 3^I$	7; §II(1), pp. 3
31	宇宙時は共動観測者の固有時間に対応する。	$1^I, 3^I, 8^X$	7; §II(1), pp. 3
32	観測事象に Riemann 正規座標を置き、局所慣性時 T を定める。	$4^I, 6^B, 9^B$	8; §II(2); Fig.1, pp. 3–4
33	その正規近傍では計量を Minkowski 形で近似する。	$3^I, 4^I, 9^B$	8; §II(2), pp. 3–4
34	正規近傍の計量誤差は、領域幅と曲率半径の比の二次であり、近傍赤方偏移の先頭項は局所相対速度で定まる。	$4^I, 8^{QX}, 9^B, 24^Q$	8; §II(2)–(3), pp. 3–4
35	共動観測者は、同じ光路に沿う光子通過順に並べられる。	$7^C, 8^X, 12^{IX}$	9; §III before(4), pp. 5
36	隣接共動観測者間の微小極限では $d\nu/\nu = -H dt$ となる。	$11^{QX}, 12^I, 15^Q$	9; §III(4), pp. 5
37	尺度因子 $a(t)$ は、共動座標での宇宙の尺度を宇宙時の関数として表す。	$1^I, 2^S$	10; §II(1); §III(5), pp. 3, 5
38	正の尺度因子履歴を同じ光子の放出・受信時刻で評価し、端点比 $a(t_o)/a(t_e)$ を得る。	$2^S, 5^B, 6^B, 18^{QX}$	10; §III(5), pp. 5
39	RW 共動端点間の赤方偏移は $1+z = a(t_o)/a(t_e)$ を満たす。	$14^{QX}, 18^{QX}$	10; §III(5), pp. 5

k	主張	時間使用	資料記述・位置
40	受信事象の過去光円錐上の放出事象が、観測される銀河の状態を指定する。	$5^B, 6^B, 7^C, 19^{BX}$	11; §I;§III after Fig.2, pp. 2, 5
41	指定された時空の因果構造で、受信事象の過去光円錐と宇宙時の現在切片を区別する。	$1^B, 6^B, 19^{BX}$	11; §I;§III after Fig.2, pp. 2, 5
42	遠隔速度の比較は、放出時の銀河と受信時の観測者を端点とする。	$5^B, 6^B, 8^{QX}, 20^{QX}$	11; §III(6);Fig.3, pp. 5–6
43	光子の伝播は、選択された放出・受信端点を結ぶ未来向きのヌル測地線で表される。	$5^B, 6^B, 7^C$	12; §III;Fig.3, pp. 5–6
44	接続に従う平行移動は、選択した光路上で速度四ベクトルを比較点へ運ぶ。	$3^I, 7^X, 8^{QX}, 20^{QX}$	12; §III(6), pp. 6
45	放出者の規格化四速度を光路に沿って受信点へ平行移動し、受信者の四速度との内積から相対 Lorentz 因子と相対速度の大きさを定める。	$3^I, 5^B, 6^B, 7^X, 8^{QX}, 20^{QX}$	12; §III(6), pp. 6
46	隣接観測者の局所 Lorentz 枠で銀河と観測者の共線速度を比較する。	$8^{QX}, 12^{IX}$	13; §III(7), pp. 6
47	光路に沿う局所速度列を $v_2 = (v_1 + u)/(1 + v_1 u/c^2)$ により順に合成する。	$8^{QX}, 12^{IX}, 21^{QX}$	13; §III(7), pp. 6
48	速度合成の順序は、同じ光子が観測者列を通過する順序である。	$7^C, 12^{IX}, 21^{QX}$	13; §III(7), pp. 6
49	選択した光的測地線の周囲に細い世界管をとる。	$7^X, 9^B$	14; §III,world-tube argument, pp. 6–7
50	世界管の局所近似では、幅と曲率に応じた誤差が制御される。	$7^X, 9^B$	14; §III,world-tube argument, pp. 6–7
51	Bunn–Hogg は、細い世界管内の局所慣性比較により光路上の Doppler 解釈を説明する。	$3^I, 7^X, 8^{QX}, 9^B, 20^{QX}$	14; §III,world-tube argument, pp. 6–7
52	遠隔相対速度は、指定された比較経路に沿う端点四速度の比較を用いる。	$3^I, 7^X, 8^{QX}, 20^{QX}$	15; §III after(7), pp. 6–7
53	Bunn–Hogg は、光路平行移動による速度規約と共動座標による速度規約が異なる赤方偏移分解を与えることを認める。	$17^{QX}, 20^{QX}, 22^{QX}, 23^{QX}$	15; §III final paragraph, pp. 7
54	一般時空での議論は、端点を結ぶ指定光路とその周囲に構成した観測者族を用いる。	$5^B, 6^B, 7^C, 8^X$	16; §IV, pp. 7
55	滑らかな観測者族は、放出端で放出者に、受信端で吸収者に静止するように選ばれる。	$5^B, 6^B, 7^C, 8^X, 12^{IX}$	16; §IV, pp. 7
56	自由落下し端点条件を満たす観測者族では、局所慣性系間の微小偏移を Doppler 偏移として累積する。	$5^B, 6^B, 7^C, 8^X, 12^{IX}, 22^{QX}$	16; §IV,Doppler family, pp. 7–8

k	主張	時間使用	資料記述・位置
57	重力分解に用いる観測者族は、光子通過時に各隣接対が瞬間的に互いに静止する加速観測者族である。	$5^B, 6^B, 7^C, 8^X, 12^{IX}, 23^{QX}$	16; §IV, gravitational family, pp. 7–8
58	端点で放出者・吸収者に一致し、光子通過時の隣接静止条件を満たす滑らかな観測者族では、局所偏移を重力偏移として累積する。	$5^B, 6^B, 7^C, 8^X, 12^{IX}, 23^{QX}$	16; §IV, gravitational family, pp. 7–8
59	宇宙論の共動観測者族は、RW 時空の空間対称性を保つ。	$1^I, 2^S, 8^X$	17; §IV final paragraph, pp. 8
60	Bunn–Hogg は、共動観測者による宇宙論的記述の単純性を選択理由とする。	$1^I, 2^S, 8^X$	17; §IV final paragraph, pp. 8
61	RW 計量の宇宙時と尺度因子を用い、空間座標が一定の自由落下共動観測者族を定める。	$1^I, 2^S, 8^X$	17; §II(1); §IV final paragraph, pp. 3, 8
62	同一の時空幾何を、共動座標と局所慣性座標で記述する。	$1^I, 2^S, 4^I, 9^B$	18; §II; Fig.1; §V, pp. 3–4, 8
63	膨張するゴム膜の実体化は、座標表示に依存する尺度変化を空間物質の性質へ帰属させる。	$1^I, 2^S$	18; §I, V, pp. 2, 8
64	Bunn–Hogg の批判は、計量・観測者・座標による尺度変化の記述を保ちながら、ゴム膜を物質的実体として扱う説明を対象とする。	$1^I, 2^S, 4^I, 8^X, 9^B$	18; §I, V, pp. 2, 8
65	正の尺度因子履歴を宇宙時で微分し、 $H = \dot{a}/a$ を得る。	$1^I, 2^S, 15^Q$	7, 9–10; §II(1); §III(4)–(5), pp. 3, 5
66	共動間隔 χ を固定すると、同時刻の固有距離履歴は $D(t) = a(t)\chi$ である。	$1^I, 2^S, 16^{QS}$	3, 7; §I final paragraph; §II(1); Fig.2, pp. 2–3, 5
67	指定された距離履歴を同じ宇宙時で微分し、座標速度 dD/dt を得る。	$1^I, 16^{QS}, 17^Q$	3, 7; §I final paragraph; Fig.2, pp. 2, 5
68	同じ光路の放出・受信区間に沿い、順序づけた微小周波数因子を連続極限で累積する。	$5^B, 6^B, 7^C, 11^{QX}, 12^{IX}, 13^{QX}$	9–10; §III(4)–(5); §IV, pp. 5, 7
69	同一光子の正の端点周波数から $1+z = \nu_e/\nu_o$ を定める。	$10^{QX}, 14^{QX}$	1, 10, 16; §III(5); §IV, pp. 5, 7
70	放出から受信までの累積周波数因子の逆数が $1+z$ を与える。	$13^{QX}, 14^{QX}$	9–10; §III(4)–(5), pp. 5
71	同じ光路と端点を固定した局所速度合成の連続極限は、規格化四速度の平行移動比較に一致する。	$3^I, 5^B, 6^B, 7^X, 20^{QX}, 21^{QX}$	12–13; §III(6)–(7), pp. 6
72	RW 共動端点の光路に沿って比較した縦方向の符号付き後退速度は、 $1+z = \sqrt{(c+v_{\text{rel}})/(c-v_{\text{rel}})}$ を与える。	$14^{QX}, 20^{QX}$	12, 14; §III(6), pp. 6

主張表の時間添字の上付き符号は次表の使用役割を表す。時間微分と局所速度合成は、指定された関数・観測者列に作用する構成演算である。

表 502: Bunn–Hogg 2009 資料の時間使用役割

符号	役割	使用件数
I	区間	49
Q	数量	54
X	異位置対応	84
K	時計読取	0
C	因果	11
S	状態発展	19
P	確率的発展	0
O	観測記録	0
B	参照境界	49

表 503: Bunn–Hogg 2009 資料の時間内容構造

時間添字	五型	八軸
1–2, 4, 16	member	instant, order_relation
3	member	interval_boundary, endpoint
5–6	member	endpoint, instant
7	member	order_relation, orientation, endpoint
8	member	order_relation, orientation
9	member	interval_boundary, instant
10–11, 13–15, 17–18, 20–24	dependency	∅
12	member	order_relation, interval_boundary, endpoint
19	member	order_relation, endpoint, instant

表 504: Bunn–Hogg 2009 資料の有限計数

対象	元数
時間内容	24
主張	72
補助対象	0
移送	18
成果	18
主張・時間内容使用	205
役割帰属	266
責務原子	132
監査境界節点	114

対象	元数
監査境界辺	36

依存入力

定義 8.638 (Bunn–Hogg 2009 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [18]$ とする。次表に時間入力、時間出力、主張支援と原典位置を示す。

表 505: Bunn–Hogg 2009 資料の時間内容移送

j	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 k	移送内容・原典位置
1	1–2	15	65	尺度因子から膨張率へ。§II(1);§III(4)–(5)
2	1–2	16	66	共動間隔から距離履歴へ。§I final paragraph;§II(1);Fig.2
3	1, 16	17	67	距離履歴から座標速度へ。§I final paragraph;Fig.2
4	4, 8–9	24	26	近傍 Doppler 関係。§II(2)–(3)
5	12, 15	11	36	隣接共動観測者間の微小偏移。§III(4)
6	5–7, 11–12	13	68	光路に沿う偏移累積。§III(4)–(5);§IV
7	2, 5–6	18	38	尺度因子端点比。§III(5)
8	18	14	39	尺度因子比から全赤方偏移へ。§III(5)
9	10	14	69	端点周波数から全赤方偏移へ。§III(5);§IV
10	13	14	70	累積周波数因子から全赤方偏移へ。§III(4)–(5)
11	3, 5–8	20	45	光路平行移動による相対速度。§III(6)
12	8, 12	21	47	局所速度の逐次合成。§III(7)
13	3, 5–7, 21	20	71	局所速度合成と光路平行移動。§III(6)–(7)
14	20	14	72	平行移動速度の Doppler 因子。§III(6)
15	5–8, 12	22	56	自由落下観測者族による分解。§IV,Doppler family
16	5–8, 12	23	58	隣接静止観測者族による分解。§IV,gravitational family
17	1, 6	19	41	現在切片と観測光円錐の区別。§I;§III after Fig.2
18	1–2	8	61	共動観測者族の指定。§II(1);§IV final paragraph

成立条件

表 506: Bunn–Hogg 2009 資料の移送成立条件

移送添字	成立条件
1	同じ宇宙時、正で微分可能な $a(t)$ 。

移送 添字	成立条件
2	一定の共動間隔 χ 、RW 同時刻切片。
3	指定した距離関数と宇宙時を保持して微分する。
4	局所慣性系、低速、光路を含む弱曲率近傍。速度比と領域幅・曲率半径比の二次補正を伴う先頭次数。
5	局所物理間隔 $\delta r = c \delta t$ 、 $\delta v = H \delta r$ 、微小区間の極限。
6	同じ光子、同じ端点、順序づけられた隣接観測者列、収束する連続積分。
7	正の $a(t)$ 、同じ光子の放出時 t_e と受信時 t_o 。
8	RW 共動放出者・受信者、同じ光的経路。
9	同一光子を対応する端点観測者が測った正の周波数。
10	放出から受信までの正の周波数比の積、その逆数が $1+z$ 。
11	計量・接続、同じ端点の規格化四速度、選択した光路。符号 $-+++$ で $\gamma_{\text{rel}} = -g(U_{e }, U_o)/c^2$ 。
12	同じ光路の隣接局所枠、共線速度 $ u , v_1 < c$ 、光子通過順。
13	同じ光路と端点、規格化四速度、連続極限をとる局所速度列。
14	RW 共動端点、選択した光路に沿う縦方向の符号付き後退速度、 $ v_{\text{rel}} < c$ 。
15	滑らかな自由落下族、端点で放出者・吸収者に静止、同じ光路の微小区間。
16	端点一致、光子通過時の隣接静止、同じ光路の滑らかな観測者族。
17	指定した時空計量・因果構造、基準時 t_0 、受信事象。
18	RW 計量、空間座標一定の世界線、正の尺度因子。

成果

定義 8.639 (Bunn–Hogg 2009 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [18]$ とする。

表 507: Bunn–Hogg 2009 資料の成果

q	成果	原典位置
1	観測赤方偏移と一般相対論的記述	§I–II(1); Abstract; §III(5), pp. 1–3, 5
2	膨張するゴム膜の実体化への批判	§I–II(1); §V; §I, V, pp. 2–3, 8
3	遠隔四速度比較の経路依存性	§III before(6); §III(6); §III; Fig. 3; §I, III, pp. 1, 6–7
4	局所 Minkowski 構造と有限近傍	§II(2); note 15; §II(2)–(3), pp. 3–4, 9
5	近傍赤方偏移の Doppler 解釈	§II; Fig. 1; §II(3); §II(2)–(3), pp. 3–4
6	Milne 模型における Doppler 解釈	§I–II; note 24; §III(6), pp. 2–3, 6, 9

q	成果	原典位置
7	低密度模型の弱曲率近似	§I-II; §I-II;note24, pp. 2-4, 9
8	RW 赤方偏移と尺度因子比	§II(1); §II(1);§III(5); §III(5), pp. 3, 5
9	Riemann 正規座標近似と誤差次数	§II(2);Fig.1; §II(2); §II(2)-(3), pp. 3-4
10	微小 Doppler 偏移の累積	§III before(4); §III(4); §III(4)-(5);§IV; §III(4)-(5), pp. 5, 7
11	放出時の銀河と受信時の観測者の相対速度	§I;§III after Fig.2; §III(6);Fig.3; §III(6), pp. 2, 5-6
12	遠隔現在と観測事象の区別	§I;§III after Fig.2, pp. 2, 5
13	光路に沿う速度四ベクトルの平行移動	§III;Fig.3; §III(6), pp. 5-6
14	平行移動速度と特殊相対論的 Doppler 関係	§III,world-tube argument; §III(6), pp. 6-7
15	局所速度の逐次合成と平行移動	§III(7); §III(6)-(7), pp. 6
16	観測者族に応じた Doppler・重力分解	§IV; §IV,Doppler family; §IV,gravitational family, pp. 7-8
17	共動観測者族の対称性・単純性	§IV final paragraph; §II(1);§IV final paragraph, pp. 3, 8
18	座標依存の尺度変化とゴム膜実体化の区別	§II;Fig.1;§V; §I,V, pp. 2-4, 8

表 508: Bunn-Hogg 2009 資料の成果成立条件

成果添字	条件・適用域
1	指定した計量と光路、対応する端点周波数。
2	宇宙膨張の尺度変化を物質的担体の伸長として扱う説明が批判対象である。
3	規格化された端点四速度、同じ時空の指定比較経路。
4	一点の慣性座標と、曲率誤差を指定した有限正規近傍。
5	同じ局所慣性系、低速・弱曲率域、指定された端点周波数。
6	未来光円錐内の Milne 領域、共動端点、Minkowski 時空の速度比較。
7	選んだ光路とその近傍全体で曲率誤差を一様に制御できる模型域。
8	正の尺度因子、同じ光路の共動放出者・受信者。

成果 添字	条件・適用域
9	指定正規近傍、領域幅と曲率半径の比の二次の計量誤差、局所速度に対する先頭次数。
10	同じ光路の共動観測者列、局所偏移の連続極限と両端点。
11	選択した光的経路、放出時と受信時の規格化四速度。
12	指定した時空因果構造、受信事象の過去光円錐と現在時切片。
13	同じ端点・光路・接続、固有時間で規格化した四速度。
14	RW 共動端点、指定光路、縦方向速度。世界管の説明は曲率誤差を制御した局所近似に属する。
15	同じ光路の共線局所速度列、端点、規格化四速度、光子通過順の連続極限。
16	端点で放出者・吸収者に一致する滑らかな族。Doppler 族は自由落下、重力族は光子通過時の隣接静止条件を満たす。
17	RW 計量における一定空間座標の自由落下共動族。
18	同一幾何の座標表示と局所近似域を保持し、尺度変化を物質的ゴム膜へ帰属させる説明を検討する。

成果依存

定義 8.640 (Bunn–Hogg 2009 資料の成果依存超辺). 各行の時間前提と主張支援の和集合から、対応する成果へ至る超辺を定める。

表 509: Bunn–Hogg 2009 資料の成果依存超辺

q	時間前提 i	主張支援 k
1	1–3, 7, 10, 14	13–14
2	1–2	15–17
3	3, 5–8, 20	18–21
4	3–4, 9	22–23
5	4, 8–10, 14, 24	24–26
6	1–3, 8, 14, 20	27, 72
7	1–3, 7–9	28–29
8	1–3, 5–6, 14, 18	30, 37–39
9	3–4, 6, 8–9, 24	32–34
10	5–8, 11–15	35–36, 68, 70
11	3, 5–8, 19–20	40, 42, 45
12	1, 5–7, 19	40–41
13	3, 5–8, 20	43–45
14	3, 7–9, 14, 20	49–51, 72
15	3, 5–8, 12, 20–21	46–48, 71
16	5–8, 12, 22–23	54–58
17	1–2, 8	59–61
18	1–2, 4, 8–9	62–64

命題 8.641 (Bunn–Hogg 2009 資料の監査境界計数).

$$\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (114, 36).$$

証明. 72 主張、24 時間内容、18 成果の和が節点数であり、18 移送と 18 成果依存の和が辺数である。□

証拠階層 Bunn–Hogg は計量、座標、光路、端点速度と観測者族を用いて赤方偏移を解析する。本資料が新たに取得して報告する直接測定は 0 件である。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 0 件／残存原始時間根 24 件。

成果依存 全 18 成果は原始時間根に依存する。根・成果依存は 104 組、そのうち必須依存は 68 組である。

証拠効力 Bunn–Hogg の議論は、近傍 Doppler 近似、宇宙論的赤方偏移、光路に沿う四速度比較、観測者族による分解、および膨張するゴム膜の実体化への批判に及ぶ。各成果の条件と原典位置は成果表に示す。

成立責務の配置 宇宙時と尺度因子履歴が膨張率・座標速度を、固有時間と四速度が速度比較を、端点・光路・通過順序が周波数比較と偏移累積を支える。非時間的物理入力からの完全生成は 0 件であり、物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 具体的な物理時間生成条件の実失効と、それによる予測値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 104 組の根・成果依存で定まる。具体的な物理時間生成条件の失効位置から成果への実到達は、原典証拠から判定不能である。

修復範囲 修復対象は各時間使用と、その使用前に満たすべき物理時間生成条件である。具体的な条件の実失効が確定する場合、再計算対象はその条件から依存到達する成果である。

監査結論

命題 8.642 (Bunn–Hogg 2009 資料の原始時間根と成果依存).

$$\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDepldx}(24, 18), \quad R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootdep}}, \quad R \notin \text{Ref}^{\text{audit, rootunreach}}.$$

証明. 初期主張 1–12 からの閉包はその 12 節点にとどまる。全 72 主張を与えても、各移送は時間入力を必要とし、時間内容と成果へ到達しない。全 24 時間内容を種として加え、全 18 成果へ到達する。定義 8.115 の共通復元式により表示を得る。□

命題 8.643 (Bunn–Hogg 2009 資料の物理時間成立資格). 24 時間内容はすべて原始時間入力であり、物理時間成立資格を満たさない。全 18 成果がこれらに依存する。

証明. 生成到達と根依存の判定に、定理 7.11 と系 7.12 を適用する。□

命題 8.644 (Bunn–Hogg 2009 資料の極小原始時間根支援). 極小支援の族員総数は 31 であり、各成果の統計は次表のとおりである。

証明. 各時間内容の単独種と資料形式証拠の空支援から、定義 7.46 の更新を全移送と成果依存に適用する。命題 7.47 により、安定した反鎖の包含極小支援が表の統計を与える。□

$(m; a, b)$ は族員数、最小濃度、最大濃度を表し、両濃度が等しい場合は $(m; a)$ と記す。

表 510: Bunn–Hogg 2009 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計
1, 7–8	1; 5
2, 17	1; 2
3, 9, 13, 16	2; 5, 6
4	1; 3
5	2; 4, 5
6	2; 4, 6
10	2; 6
11	3; 6
12, 18	1; 4
14	4; 5, 7
15	2; 6, 7

成果保存域 成果表の計量、観測者族、端点、光路、平行移動、局所近似および合成順序を固定する。同じ時間順序、間隔、世界線・尺度因子履歴と周波数比較を持つ生成済み時間表現で時間入力を実現できるとき、18 成果はその成立域で保存される。

24 時間内容、72 主張、18 移送、18 成果を持つ。205 組の主張・時間内容使用に 266 件の役割帰属があり、責務原子は 132 個である。責務原子は主張・時間内容・移送・成果の和である。

個別言明 原文抜粋（英語）：

the rate of change of the distance ... with respect to the cosmic time coordinate

日本語訳：

宇宙時座標に関する対象までの距離の変化率

出典位置は、E. F. Bunn and D. W. Hogg, *The kinematic origin of the cosmological redshift*,

arXiv:0808.1081v2, §I, p. 2 の最終段落である。

原文抜粋（英語）：

We argue that, contrary to this view, the most natural interpretation of the redshift is as a Doppler shift, or rather as the accumulation of many infinitesimal Doppler shifts.

日本語訳：

私たちは、この見解とは反対に、赤方偏移の最も自然な解釈はドップラー偏移、より正確には多数の無限小ドップラー偏移の累積であると論じる。

出典位置は、同資料の要旨である。

原文抜粋（英語）：

It therefore has no rightful place in the theory.

日本語訳：

したがって、それにはこの理論における正当な居場所がない。

出典位置は、同資料 §I、*The expanding rubber sheet* で始まる段落である。

言明対象 宇宙時で定める距離変化率、Doppler 偏移の累積による赤方偏移解釈、および膨張するゴム膜を実体化する説明。

最小文脈 第三引用の「それ」は、直前の文が述べる膨張するゴム膜を指す。原典は RW 計量を用い、観測者族や遠隔速度の規約による複数の分解を認める。

帰属主体 E. F. Bunn and D. W. Hogg.

述語と明示適用域 第一引用の変化率は、選択された宇宙時の現在切片で評価される。第二引用は、共動観測者族の対称性と記述の単純性を根拠とする解釈上の選好を示す。第三引用は、尺度変化を物質的ゴム膜の伸長として扱う説明を批判する。

個別監査 第一引用：宇宙時に関する座標速度

Bunn-Hogg が第一引用で定める量は、選択した距離履歴の宇宙時に関する微分である。現在の宇宙時切片での距離変化率と、観測光路に沿って放出時の銀河と受信時の観測者を比較する速度は、端点と比較規約が異なる。

この微分は時間内容 1・16-17 と移送 3 に、現在切片と過去光円錐の区別は時間内容 19 と成果 12 に対応する。

第二引用：Doppler 解釈の選択根拠

Bunn-Hogg は、共動観測者族が宇宙論の対称性を保ち記述を単純にすることから、Doppler 解釈を最も自然とする。原典式 (4)-(5) は同じ光路に沿う微小周波数比を累積し、原典式 (6)-(7) は光路平行移動と逐次速度合成による相対速度を与える。第 IV 節の重力分解は、端点一致と光子通過時の隣接静止条件を満たす別の観測者族による。

周波数累積・尺度因子比・速度比較は移送 5-16 と成果 8・10-11・13-16 に、共動族の選択理由は成果 17 に対応する。

第三引用：ゴム膜の実体化への批判

Bunn-Hogg は、膨張するゴム膜を物質的実体として扱う説明を批判する。同じ原典が用いる RW 計量は宇宙時と尺度因子履歴で幾何を定め、局所座標による比較と観測者族による分解を支える。

この批判は主張 15-17・62-64 と成果 2・18 に対応する。宇宙時、尺度因子履歴、固有時間、端点、光路と周波数比較は、24 時間内容の生成到達・根依存判定に属する。

適用範囲付き共通監査 原典の赤方偏移説明は、既定の時間入力を用いる 18 移送と 18 成果として実現される。非時間的物理入力からの生成到達は 0 件であり、全 18 成果は原始時間根へ依存する。各成果の効力は成果表の模型、端点、観測者族、光路および近似域で定まる。

8.19.54 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 54。

資料名 Kiefer 2009 の原始時間根監査

書誌同定 Claus Kiefer, *Does Time Exist in Quantum Gravity?*, arXiv:0909.3767v1 [gr-qc] (2009) を $R = \text{Ref}_{\text{Kie09TQG}}$ とする。原典要旨、原典 §§1–4、原典脚注および原典式を監査域とする。

形式対象 原典の物理的議論および時間概念の歴史的紹介で扱われる時間パラメータ、時間関係、時間的境界、時間不在への言及を、表 511 の 35 時間内容として定める。同じ模型パラメータまたは同じ時間関係への反復言及は同じ添字に対応させる。部分系、分枝、近似域および使用する関係は、対応する資料形式記述と主張節点で指定する。物理担体、演算、境界条件および解釈上の判断は 69 主張節点で扱い、独立した補助対象はない。

仮定 Wheeler–DeWitt 表現には量子論の普遍性、一般相対論の古典極限および採用した正準形式を用いる。Mott 構成と半古典時間には、指定した部分系分離、位相および近似を用いる。干渉抑制には環境自由度と選択した模型・数値を、時間方向には小尺度の積境界と半古典近似を用いる。再収縮模型の結論には、その大尺度境界と古典転回域の干渉条件を用いる。各条件の必要箇所は移送表と成果表に示す。

非時間的物理入力 三計量、非重力場、重い部分系、軽い部分系、重力自由度、環境自由度、部分系分割、空間尺度配置、境界記録および物理相関の非時間的な配置・記録を、表 513 の主張 1–10 として物理入力初期集合に置く。原典の方程式、模型条件、解釈および監査上の区別を保持する主張 11–69 は証拠専用成分とする。

時間内容 外部時間、力学的時空、模型内の時計、時間方向、履歴と終端を区別する。時間不在に関する言明や歴史的紹介に現れる時間内容は、それへの言及だけを理由に物理演算の必要入力としない。

形式入力要素

定義 8.645 (Kiefer 2009 資料の時間内容). 時間内容添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,time,src}} = [35]$ とし、その内容と原典頁を表 511 によって定める。原典頁は書誌同定した資料の印刷頁である。

表 511: Kiefer 2009 資料の時間内容と原典位置

i	時間内容	原典頁
1	標準量子論の絶対的な外部時間パラメータ	1, 2, 5, 6
2	一般相対論の力学的時空	1, 2, 5
3	量子重力の基本的記述から除かれる外部時間	1, 5, 7
4	部分系に相対的な半古典時間パラメータ	1, 6, 7, 8
5	ニュートン以前の周期運動	1
6	周期に対応する可算刻み	1
7	ニュートンの絶対連続時間	1, 2
8	固定背景のミンコフスキー時空	2
9	外部時間に対する量子状態の発展	2, 4
10	量子発展の時間反転関係	2

i	時間内容	原典頁
11	時間を通じた確率保存	2
12	物質・場と時空の力学的反作用	2
13	不可逆性と時間方向	3, 7, 8
14	一般相対論の特異領域における時間終端	3
15	光速 c の速度としての時間的意味	3, 6
16	古典粒子のパラメータ付き軌道	5
17	Mott の全体系方程式に含まれない外部時間	5
18	重い部分系の位相から定義される Mott パラメータ	5
19	Mott パラメータ微分と方向微分の比例関係	5
20	Mott パラメータに対する軽い部分系の発展	5
21	半古典時間を定義する方向微分	6, 7
22	半古典時間に対する部分系の条件付き発展	6, 7
23	ハッブル定数 H_0 の逆時間の意味	6
24	半古典時間の有効性境界	6, 7
25	古典軌道に沿う波束の時間的追跡	7
26	古典的な膨張・転回・再収縮履歴	7, 8
27	ビッグブレーキ特異点への接近順序	7
28	特異点到達前の古典発展終端	7
29	半古典時間に継承されるエントロピー増大	8
30	時間方向に対応する宇宙膨張順序	8
31	古典軌道のビッグバン端	8
32	古典軌道のビッグクランチ端	8
33	再収縮が観測されないという観測者履歴条件	8
34	古典的転回点に対応する履歴内の領域	8
35	再収縮模型における将来の古典発展終端	8

表 512 の原典位置キーは、1 を要旨・原典 §1、2 を原典 §1、3 を原典 §2、4 を原典 §3、5 を原典 §4 とする。

定義 8.646 (Kiefer 2009 資料の物理・形式入力主張). 資料形式記述 $\{\text{FormDesc}_{R,p}\}_{p \in [59]}$ の内容と原典位置を表 512 によって定める。主張節点集合を $\text{Node}_R^{\text{audit,claim}} = \text{ClaimNodes}_R(69)$ とし、各成分を表 513 によって定める。初期集合と証拠環境の対は $\text{InitEnv}_R^{\text{phys}} = \text{ClaimPrefix}_R(10)$ とする。主張 1–10 は初期・証拠成分、11–69 は証拠成分である。

資料形式記述の対応時間内容は言及対象を示す。各移送および成果の必要入力は、それぞれの依存表で定める。

表 512: Kiefer 2009 資料の物理・形式入力主張

p	物理・形式入力主張	対応時間内容	原典位置キー
1	標準量子論は絶対的な外部時間パラメータを用いる	$\{1\}$	1
2	一般相対論は時空を力学変数とする	$\{2, 12\}$	1
3	標準量子論と一般相対論の結合は時間問題の緊張関係を生じさせる	$\{1, 2\}$	1

p	物理・形式入力主張	対応時間内容	原典位置キー
4	Kiefer2009 が掲げる仮定は、量子論の線形性の普遍性と、古典極限における一般相対論の回復である	{2}	1
5	Kiefer2009 は、基本的無時間性、近似的半古典時間およびエントロピー・宇宙寸法相関を直接結論する	{3, 4, 21}	1
6	ニュートン以前の周期的・可算的時間は歴史的概観として提示される	{5, 6}	2
7	ニュートンの絶対連続時間は、Kiefer2009 が述べる力学の歴史的定式化に要求される	{7}	2
8	Kiefer2009 の対比では、ミンコフスキー時空は非力学的背景である	{8}	2
9	原典は Schrödinger 方程式を、外部時間 t と虚数単位 i を用い、 t に関して決定論的かつ時間反転不変であると記述する。	{1, 9, 10}	2
10	Kiefer2009 は確率保存を時間および複素構造の存在と結びつける	{1, 9, 11}	2
11	量子論と一般相対論の対比は背景独立性として再定式化される	{1, 2}	2
12	重ね合わせの普遍性は経験的支持を持つ仮定であり、将来の検証を許容する	∅	3
13	Kiefer は、普遍的重力結合から重力の量子化を動機づける議論を自然さの議論とし、論理的推論とはしていない。	{2}	3
14	Kiefer は、特異点定理がその仮定のもとで古典的時間の終端を意味すると述べ、これを量子重力の動機とする。	{14}	3
15	Kiefer は、量子重力効果が Planck 尺度に限られるとの議論を退ける。	∅	3
16	Kiefer は、デコヒーレンスが多数の重力場状態の古典的外観を説明すると述べる。	{9, 22}	3
17	Kiefer は、背景独立な量子重力理論の構成を未達の課題として述べる。	∅	3
18	直接量子化法と相互作用統一法は相異なる分類である	∅	3
19	Kiefer2009 は、検証済み物理と普遍性からの時間構造推論が成立すると主張する	∅	3
20	ホイーラー・ドウィット方程式は、重力ハミルトン・ヤコビ構造との類比から得られる	{2}	3
21	状態は三計量と非重力場に依存し、空間微分同相拘束に従う	∅	3
22	ホイーラー・ドウィット方程式には、プランク尺度での基本的失効可能性があり、大尺度での信頼可能な近似性が主張される	{2}	3
23	Wheeler–DeWitt 波動汎関数は、外部時間パラメータ t に依存しない。	{3}	3

p	物理・形式入力主張	対応時間内容	原典位置キー
24	Kiefer2009 は、量子化による古典時空の消滅を粒子軌道の消滅と比較する	{1, 2, 16}	3
25	LCTR 監査では、表現上の古典軌道または時空の不出現と、物理的時空の不存在を区別する。	{2, 3, 16}	3
26	キーファーは量子重力の基本的無時間性を直接主張する	{3}	3
27	採用した正準表現において、量子論の普遍性と一般相対論の大尺度極限から基本的無時間性が論じられる。	{2, 3}	3
28	モットの例は、時間独立な全体系方程式から始まる	{17}	4
29	Mott の重い部分系の位相から、時間微分に比例する方向微分を定義する。	{18, 19}	4
30	得られる時間依存方程式は軽い部分系へ適用される	{18, 20}	4
31	Mott 類比では重力部分を時計側に対応させる。原典脚注 2 では、重力自由度の一部が量子的に残り、非重力変数の一部が時計側へ入る場合も含める。	{4, 21, 22}	4
32	半古典時間は、部分系分離、位相分枝および近似次数に依存する	{4, 21, 22}	4
33	Kiefer2009 は量子重力補正項を認める	{4, 22}	4
34	Kiefer は、ヒルベルト空間構造も近似的である可能性を推測として述べる	{1}	4
35	実ホーラー・ドウィット解は、複素共役成分への分解を持つ	{4}	4
36	デコヒーレンスにより、選択複素成分は縮約記述内で力学的に独立する	{4, 22}	4
37	LCTR 監査では、複素成分の力学的独立性と、現実化する一分枝の一意な選択を区別する。	{4, 22}	4
38	原典式 (6) は、単純宇宙模型の干渉抑制を、質量 m 、定数 $c \cdot \hbar$ 、Hubble 定数 H_0 および選択数値から評価する。選択数値そのものは本文に列挙されていない。	{4, 15, 23}	4
39	半古典時間が有効な近似となるには、波束が著しい広がりなしに古典軌道を追跡する必要がある。	{4, 25}	4
40	Planck 尺度での半古典極限の破綻は予想として述べられ、再収縮宇宙とビッグブレーキは別の指定模型の例として示される。	{4, 24, 26}	4
41	指定ビッグブレーキ模型では、古典特異点へ近づく波束の波動関数はそこで必ず零となり、特異点へ達する前に古典発展が終わる。	{4, 27, 28}	4
42	ビッグブレーキ模型における空間消滅は推測的主張として提示される	{28}	4
43	コペンハーゲン解釈の適用失効は、コペンハーゲン解釈の古典時空前提から論証される	{2, 3}	4

p	物理・形式入力主張	対応時間内容	原典位置キー
44	LCTR 監査では、コペンハーゲン解釈の適用域批判と、一つの代替解釈の選択を区別する。	{2, 3}	4
45	時間の矢に関する論証は、ホイーラー・ドウィット方程式の尺度因子非対称性を用いる	{13}	5
46	小尺度因子域で、大域変数と局所環境変数の間にエンタングルメントがない純粋積状態を境界条件として課す。	∅	5
47	零縮約エントロピーは、選択分割と純粋積条件に相対的に導かれる	∅	5
48	規定されたモデルでは、尺度因子の増大によりエンタングルメントと縮約エントロピーが増大する	∅	5
49	エンタングルメント・縮約エントロピー増大の半古典時間への移送は、半古典近似を要求する	{4, 29}	5
50	時間方向はエンタングルメント増大と同定される	{13}	5
51	尺度因子とエントロピーの数値的な増大関係を、半古典近似が成立する領域で時間方向へ対応させる。Kiefer は、この同定の意味で宇宙膨張は同語反復となると述べる。	{4, 13, 29, 30}	5
52	再収縮分枝は、小尺度積境界に加えて大尺度因子消失条件を課す	{26, 31, 32}	5
53	多数の準古典成分は、より大きい宇宙へ向かってエントロピーを増大させる	{26, 30, 31, 32, 33}	5
54	古典転回点に対応する領域で、大尺度の境界条件を満たすために全成分が破壊的に干渉する。	{26, 34}	5
55	Kiefer2009 は、再収縮転回域シナリオの範囲で条件付きに古典発展の将来終端を予測する	{26, 35}	5
56	Kiefer は、量子論と重ね合わせ原理の普遍性が破れない限り、述べた帰結がすべての整合的量子重力理論に成立すると主張する。	{3, 4}	5
57	各帰結は、正準形式、部分系分離、分枝、デコヒーレンス、積境界、再収縮境界のうち、その論証で用いる条件に依存する。	{4, 13, 26}	5
58	LCTR 監査では、モデル内の時間構成による局所到達と、非時間的物理入力からの完全生成を区別する。この資料は、モデルに相対的な時間の回復と限界を与えるが、完全生成を与えない。	{4, 24, 35}	5
59	原典式 (2) は、作用定数 $\hbar$ 、重力定数 G 、光速 c から Planck 長を構成し、約 1.62×10^{-35} m と与える。	{15}	3

表 513: Kiefer 2009 資料の意味成分と型

k	意味成分	対応する資料形式記述
1	三計量と空間幾何の物理配置	記述 20・21

k	意味成分	対応する資料形式記述
2	非重力場と局所物質自由度の物理配置	記述 21
3	重い部分系の物理自由度	記述 28・29・30・32・34・35・39
4	軽い部分系の物理自由度	記述 28・30・32・34・39
5	重力自由度の物理配置	記述 20・21・31・32
6	環境自由度の物理配置	記述 16・36・38・46・47・48・49・50
7	部分系分割の記録	記述 28・29・30・31・32・34・35・36・37・39・46・47・48・49・50
8	空間尺度配置の記録	記述 45・46・47・48・49・50・51・52・53・54・55
9	境界条件の記録	記述 46・52・57
10	物理相関とエンタングルメントの記録	記述 46・47・48・49・50・53
11	標準量子論は絶対的な外部時間パラメータを用いる	記述 1
12	一般相対論は時空を力学変数とする	記述 2
13	標準量子論と一般相対論の結合は時間問題の緊張関係を生じさせる	記述 3
14	Kiefer2009 が掲げる仮定は、量子論の線形性の普遍性と、古典極限における一般相対論の回復である	記述 4
15	Kiefer2009 は、基本的無時間性、近似的半古典時間およびエントロピー・宇宙寸法相関を直接結論する	記述 5
16	ニュートン以前の周期的・可算的時間は歴史的概観として提示される	記述 6
17	ニュートンの絶対連続時間は、Kiefer2009 が述べる力学の歴史的定式化に要求される	記述 7
18	Kiefer2009 の対比では、ミンコフスキー時空は非力学的背景である	記述 8
19	原典は Schrödinger 方程式を、外部時間 t と虚数単位 i を用い、 t に関して決定論的かつ時間反転不変であると記述する。	記述 9
20	Kiefer2009 は確率保存を時間および複素構造の存在と結びつける	記述 10
21	量子論と一般相対論の対比は背景独立性として再定式化される	記述 11
22	重ね合わせの普遍性は経験的支持を持つ仮定であり、将来の検証を許容する	記述 12
23	Kiefer は、普遍的重力結合から重力の量子化を動機づける議論を自然さの議論とし、論理的推論とはしていない。	記述 13
24	Kiefer は、特異点定理がその仮定のもとで古典的時間の終端を意味すると述べ、これを量子重力の動機とする。	記述 14

k	意味成分	対応する資料形式記述
25	Kiefer は、量子重力効果が Planck 尺度に限られるとの議論を退ける。	記述 15
26	Kiefer は、デコヒーレンスが多数の重力場状態の古典的外観を説明すると述べる。	記述 16
27	Kiefer は、背景独立な量子重力理論の構成を未達の課題として述べる。	記述 17
28	直接量子化法と相互作用統一法は相異なる分類である	記述 18
29	Kiefer2009 は、検証済み物理と普遍性からの時間構造推論が成立すると主張する	記述 19
30	ホイーラー-ドウィット方程式は、重力ハミルトン-ヤコビ構造との類比から得られる	記述 20
31	状態は三計量と非重力場に依存し、空間微分同相拘束に従う	記述 21
32	ホイーラー-ドウィット方程式には、プランク尺度での基本的失効可能性があり、大尺度での信頼可能な近似性が主張される	記述 22
33	Wheeler-DeWitt 波動汎関数は、外部時間パラメータ t に依存しない。	記述 23
34	Kiefer2009 は、量子化による古典時空の消滅を粒子軌道の消滅と比較する	記述 24
35	LCTR 監査では、表現上の古典軌道または時空の不出現と、物理的時空の不存在を区別する。	記述 25
36	キーファーは量子重力の基本的無時間性を直接主張する	記述 26
37	採用した正準表現において、量子論の普遍性と一般相対論の大尺度極限から基本的無時間性が論じられる。	記述 27
38	モットの例は、時間独立な全体系方程式から始まる	記述 28
39	Mott の重い部分系の位相から、時間微分に比例する方向微分を定義する。	記述 29
40	得られる時間依存方程式は軽い部分系へ適用される	記述 30
41	Mott 類比では重力部分を時計側に対応させる。原典脚注 2 では、重力自由度の一部が量子的に残り、非重力変数の一部が時計側へ入る場合も含める。	記述 31
42	半古典時間は、部分系分離、位相分枝および近似次数に依存する	記述 32
43	Kiefer2009 は量子重力補正項を認める	記述 33
44	Kiefer は、ヒルベルト空間構造も近似的である可能性を推測として述べる	記述 34
45	実ホイーラー-ドウィット解は、複素共役成分への分解を持つ	記述 35
46	デコヒーレンスにより、選択複素成分は縮約記述内で力学的に独立する	記述 36
47	LCTR 監査では、複素成分の力学的独立性と、現実化する一分枝の一意な選択を区別する。	記述 37
48	原典式 (6) は、単純宇宙模型の干渉抑制を、質量 m 、定数 $c \cdot \hbar$ 、Hubble 定数 H_0 および選択数値から評価する。選択数値そのものは本文に列挙されていない。	記述 38

k	意味成分	対応する資料形式記述
49	半古典時間が有効な近似となるには、波束が著しい広がりなしに古典軌道を追跡する必要がある。	記述 39
50	Planck 尺度での半古典極限の破綻は予想として述べられ、再収縮宇宙とビッグブレーキは別の指定モデルの例として示される。	記述 40
51	指定ビッグブレーキモデルでは、古典特異点へ近づく波束の波動関数はそこで必ず零となり、特異点へ達する前に古典発展が終わる。	記述 41
52	ビッグブレーキモデルにおける空間消滅は推測的主張として提示される	記述 42
53	コペンハーゲン解釈の適用失効は、コペンハーゲン解釈の古典時空前提から論証される	記述 43
54	LCTR 監査では、コペンハーゲン解釈の適用域批判と、一つの代替解釈の選択を区別する。	記述 44
55	時間の矢に関する論証は、ホイーラー・ドウィット方程式の尺度因子非対称性を用いる	記述 45
56	小尺度因子域で、大域変数と局所環境変数の間にエンタングルメントがない純粋積状態を境界条件として課す。	記述 46
57	零縮約エントロピーは、選択分割と純粋積条件に相対的に導かれる	記述 47
58	規定されたモデルでは、尺度因子の増大によりエンタングルメントと縮約エントロピーが増大する	記述 48
59	エンタングルメント・縮約エントロピー増大の半古典時間への移送は、半古典近似を要求する	記述 49
60	時間方向はエンタングルメント増大と同定される	記述 50
61	尺度因子とエントロピーの数値的な増大関係を、半古典近似が成立する領域で時間方向へ対応させる。Kiefer は、この同定の意味で宇宙膨張は同語反復となると述べる。	記述 51
62	再収縮分枝は、小尺度積境界に加えて大尺度因子消失条件を課す	記述 52
63	多数の準古典成分は、より大きい宇宙へ向かってエントロピーを増大させる	記述 53
64	古典転回点に対応する領域で、大尺度の境界条件を満たすために全成分が破壊的に干渉する。	記述 54
65	Kiefer2009 は、再収縮転回域シナリオの範囲で条件付きに古典発展の将来終端を予測する	記述 55
66	Kiefer は、量子論と重ね合わせ原理の普遍性が破れない限り、述べた帰結がすべての整合的量子重力理論に成立すると主張する。	記述 56
67	各帰結は、正準形式、部分系分離、分枝、デコヒーレンス、積境界、再収縮境界のうち、その論証で用いる条件に依存する。	記述 57

k	意味成分	対応する資料形式記述
68	LCTR 監査では、模型内の時間構成による局所到達と、非時間的物理入力からの完全生成を区別する。この資料は、模型に相対的な時間の回復と限界を与えるが、完全生成を与えない。	記述 58
69	原典式 (2) は、作用定数 $\hbar$ 、重力定数 G 、光速 c から Planck 長を構成し、約 $1.62 \times 10^{-35} \text{ m}$ と与える。	記述 59

Planck 長と模型依存デコヒーレンス抑制因子の形式証拠

原典 §2 の式 (2) は、Planck 長を

$$\ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \approx 1.62 \times 10^{-35} \text{ m}$$

と与える。原典 §3 の式 (6) は、単純宇宙模型における複素成分間の干渉項を

$$\exp\left(-\frac{\pi m c^2}{128 \hbar H_0}\right) \sim \exp(-10^{43})$$

と評価し、 H_0 を Hubble 定数、 m をスカラー場の質量とする。Planck 長の式と干渉抑制因子の評価は、それぞれ表 512 の資料形式記述 59・38、および表 513 の意味成分 69・48 に対応する。

依存入力 Mott 構成、量子重力の半古典構成、および時間方向への対応を区別する。尺度やエントロピーの数値順序は、それだけでは時間順序ではない。時間方向への移送は、半古典時間とその有効な近似を用いる。

依存・移送要素

定義 8.647 (Kiefer 2009 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [4]$ とする。入力と出力は表 514、資料形式記述と支援主張は表 515、両表の対応は表 516 によって定める。

表 514: Kiefer 2009 資料の時間内容移送

s	時間内容入力 i	時間内容出力 a	補助対象支援添字
1	$\emptyset$	$\{18, 19\}$	$\emptyset$
2	$\{18, 19\}$	$\{20\}$	$\emptyset$
3	$\emptyset$	$\{4, 21, 22\}$	$\emptyset$
4	$\{4, 21\}$	$\{13, 29, 30\}$	$\emptyset$

表 515: Kiefer 2009 資料の移送支持群

支 持群	対応資料形式記述	支援主張添字
1	{28, 29}	{3, 4, 7, 38, 39}
2	{28, 29, 30}	{3, 4, 7, 38, 39, 40}
3	{20, 21, 31, 32}	{1, 2, 5, 7, 30, 31, 41, 42}
4	{45, 46, 47, 48, 49, 50}	{6, 7, 8, 9, 10, 55, 56, 57, 58, 59, 60}

表 516: Kiefer 2009 資料の移送と支持群の対応

移送	支持群
1	1
2	2
3	3
4	4

表の添字は定義 7.105 の対応する添字集合を指定する。移送 1 は Mott パラメータとその方向微分関係、移送 2 は軽い部分系の発展、移送 3 は半古典時計と条件付き発展、移送 4 は時間方向と時間に対するエントロピー増大・膨張順序を与える。

成立条件 原典式 (4)・(5) の Mott 構成は

$$\Psi(\mathbf{r}, \mathbf{R}) = \psi(\mathbf{r}, \mathbf{R})e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}}, \quad i\frac{\partial}{\partial t} \propto i\mathbf{k} \cdot \nabla_{\mathbf{R}}$$

を用いる。 $\mathbf{r}$ は原子、 $\mathbf{R}$ はアルファ粒子の変数である。比例係数と物理的持続時間の規格化は、この表示式だけでは定まらない。移送 1・3 の時間内容入力为空であるが、原典の形式構成を表す証拠主張を要する。これらは物理入力初期集合だけでは適用できない。模型パラメータの資料内到達と、非時間的物理入力からの LCTR 完全生成を区別する。時間方向への移送 4 は、小尺度の積境界、部分系分割、縮約エントロピーと尺度の関係、および半古典時間への対応を要する。後段の再収縮模型に固有の境界条件は、この移送の前提ではない。

原典支援 移送 1・2 は原典 §3 の Mott 構成、移送 3 は同節の量子重力類比と脚注 2、移送 4 は原典 §4 の積境界から時間方向までの論証に対応する。時間の不在、解釈批判および条件付き発展終端の言明を、新しい時間内容を構成する移送とはしない。

成果

定義 8.648 (Kiefer 2009 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [15]$ とし、成果と原典位置を表 517 によって定める。著者の解釈的主張、模型内の構成、条件付き帰結および選択数値による評価は、それぞれの記載に示す効力を持つ。

表 517: Kiefer 2009 資料の成果と原典位置

j	成果	原典位置
1	標準量子論と一般相対論の時間構造の対比	§1
2	背景独立性の問題への再定式化	§1
3	古典極限と正準形式に相対的な Wheeler – DeWitt 表現	§2
4	Kiefer の基本的無時間性主張	§2
5	Mott の模型時計と軽い部分系方程式	§3
6	部分系に相対的な半古典時計構成	§3
7	近似展開における量子重力補正項	§3
8	複素成分とデコヒーレンスによる力学的独立性	§3
9	指定宇宙模型の干渉抑制評価	§3
10	波束追跡による半古典時間の有効性条件	§3
11	ビッグブレーキ模型の条件付き古典発展終端	§3
12	古典時空前提に相対的な解釈の適用域批判	§3
13	積境界模型における時間方向	§4
14	再収縮模型における観測者履歴と将来終端	§4
15	Planck 長の次元構成と表示値	§2

表 518: Kiefer 2009 資料の成果支援

q	対応資料形式記述	支援主張添字
1	{1, 2, 3}	{11, 12, 13}
2	{11}	{21}
3	{4, 20, 21, 22}	{1, 2, 5, 14, 30, 31, 32}
4	{4, 20, 21, 22, 23, 26}	{14, 30, 31, 32, 33, 36}
5	{28, 29, 30}	{3, 4, 7, 38, 39, 40}
6	{20, 21, 31, 32}	{1, 2, 5, 7, 30, 31, 41, 42}
7	{31, 32, 33}	{41, 42, 43}
8	{35, 36}	{6, 7, 45, 46}
9	{38}	{6, 48}
10	{39}	{49}
11	{39, 41}	{49, 51}
12	{23, 26, 43}	{33, 36, 53}
13	{45, 46, 47, 48, 49, 50}	{6, 7, 8, 9, 10, 55, 56, 57, 58, 59, 60}
14	{52, 53, 54, 55}	{8, 9, 10, 62, 63, 64, 65}
15	{59}	{69}

成果依存

定義 8.649 (Kiefer 2009 資料の成果依存超辺). 各 $q \in [15]$ について、成果依存超辺 $\text{ResultEdge}_{R,q}$ は、表 519 の時間内容と、表 518 の支援主張を入力とし、成果 q を出力する。

表 519: Kiefer 2009 資料の成果依存

q	時間内容入力添字	補助対象入力添字
1	$\{1, 2\}$	$\emptyset$
2	$\{1, 2\}$	$\emptyset$
3	$\{2\}$	$\emptyset$
4	$\{2\}$	$\emptyset$
5	$\{18, 19, 20\}$	$\emptyset$
6	$\{4, 21, 22\}$	$\emptyset$
7	$\{4, 22\}$	$\emptyset$
8	$\{4, 22\}$	$\emptyset$
9	$\{15, 23\}$	$\emptyset$
10	$\{4, 25\}$	$\emptyset$
11	$\{4, 25\}$	$\emptyset$
12	$\{2\}$	$\emptyset$
13	$\{4, 13, 29, 30\}$	$\emptyset$
14	$\{4, 13, 26, 31, 32, 34\}$	$\emptyset$
15	$\{15\}$	$\emptyset$

表の添字は定義 7.105 の対応する添字集合を指定する。

成立根拠 成果 1–4 は、時間構造の対比と、量子論の普遍性・一般相対論の古典極限・採用した正準表現に属する。成果 4 は、その枠組みにおける Kiefer の基本的無時間性主張である。成果 5–8 は、指定した部分系、位相、近似および環境との相互作用に属する。複素成分の力学的独立性は、現実化する一分枝の一意的な選択とは区別する。成果 9 の原典式 (6) は、 $m, c, \hbar, H_0$ と選択数値に依存する。 c は光速、 H_0 は Hubble 定数として時間的意味を持つ。表示された有限の干渉抑制量は零ではなく、当該模型と数値に属する。成果 10 は半古典近似の波束追跡条件、成果 11 は指定ビッグブレーキ模型の条件付き帰結である。原典は、Planck 尺度での破綻を予想し、ビッグブレーキ模型での空間消滅を推測する（資料形式記述 40・42）。成果 12 は原典が述べる古典時空前提と基本的量子記述の対比、成果 13 は小尺度の積境界からの時間方向構成に属する。成果 14 は再収縮模型の大尺度境界、準古典成分および古典転回域での干渉に属する。成果 15 は原典式 (2) の定数の組合せによる長さの構成である。長さの次元を得ることは、入力に用いる光速の時間的意味を生成することではない。

証拠階層 当該資料が新たに直接測定する対象と述語の集合は、ともに空集合である。原典の方程式、部分系近似、分枝解析、境界条件および表示された数値評価が形式証拠を与える。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 9 件／残存原始時間根 26 件。

完全生成の初期集合から時間内容と成果へは到達しない。資料形式証拠環境を加えると、時間内容 $\{4, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 30\}$ と成果 $\{5, 6, 7, 8, 13\}$ へ到達する。これは模型内の構成を与える証拠主張を追加した到達である。

成果依存 原始時間根依存成果は $\{1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15\}$ である。各成果の極小支援は表 520 に示す。

証拠効力 資料内の時間構成を認めても、標準量子論・一般相対論の時間入力、光速および Hubble 定数の時間的意味への依存は残る。方程式に外部時間が現れないことは、物理的時間の不存在を証明しない。モデル内のパラメータ構成は、そのまま LCTR 完全生成とはならない。尺度とエントロピーの数値順序は時間方向を与える前の関係として扱い、その時間への対応には半古典近似を用いる。再収縮宇宙の将来終端は指定モデルと境界条件に相対的である。

成果保存域 各成果は、その依存表で指定した入力と原典の条件の下で保存される。Mott 構成の比例関係、半古典構成の部分系・分枝・近似域、デコヒーレンスの環境と分割、時間方向の積境界、再収縮の大尺度境界と干渉条件を、それぞれ対応する成果で保持する。歴史的紹介と時間不在の言明の確認に、物理時計の生成を要件としない。時間内容を物理的に使用する箇所では、その生成、比較および適用域の成立資格を区別して判定する。

成立責務の配置

成立責務の配置 原始時間入力に依存する物理的使用について、成立責務は「原始時間入力によって背景化」と判定する。モデル内の時間パラメータと時間方向には原典の構成処理があるが、非時間的物理入力だけからの完全生成は与えられない。時間不在の言明や歴史的時間内容を、その記載だけで物理的時間入力と判定しない。

実失効証拠

実失効証拠 原典は、波束が古典軌道を著しい広がりなしに追跡することを、半古典時間の有効性の必要条件とする。この条件が失われれば、その半古典近似は成立しない。指定ビッグブレーキモデルと再収縮モデルの条件付き帰結は、成果 11・14 に示す。一方、現実の宇宙における LCTR の物理時間成立条件の実失効は、この資料の証拠からは判定不能である。モデル内の近似失効と、その実失効を区別する。

下流到達

下流到達 表 520 は、時間入力から成果への構造的依存を定める。具体的な失効が現実の成果へ到達したとの判定には、失効位置と当該成果の適用条件に関する証拠を要する。

修復範囲

修復範囲 具体的な成立条件の実失効が確定した場合、該当する時間構成・比較・適用域を修復し、その入力に依存する成果を再評価する。個別の再計算値は、モデルと入力値を指定して定める。時間の不在に関する解釈や歴史的紹介は、この物理的再計算と区別する。

監査結論

命題 8.650 (Kiefer 2009 資料の原始時間根と成果依存).

$$\text{AuditPartIdx}_R = (\emptyset, [35]; \emptyset, \{5, 6, 7, 8, 13\}, \\ \{1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15\}, \emptyset).$$

証明. 監査境界は 69 主張、35 時間内容、15 成果からなる 119 節点と、4 移送・15 成果依存の 19 辺を持つ。各辺は主張 11–69 の少なくとも一つを要するため、物理入力初期集合からは時間内容も成果も到達しない。証拠環境では移送 1・3、次に移送 2・4 が適用され、上記の 9 時間内容と 5 成果へ到達する。全時間内容を種として加えると 15 成果すべてへ到達する。定義 8.115 により表示の六成分を得る。□

命題 8.651 (Kiefer 2009 資料の極小原始時間根支援). 各成果の極小支援族は、表 520 の集合 S を唯一の元とする $\mathcal{A}_R(q) = \{S\}$ である。 $S = \emptyset$ の場合も、支援族は空集合ではなく $\{\emptyset\}$ である。

表 520: Kiefer 2009 資料の極小原始時間根支援

成果添字	S
1	$\{1, 2\}$
2	$\{1, 2\}$
3	$\{2\}$
4	$\{2\}$
5	$\emptyset$
6	$\emptyset$
7	$\emptyset$
8	$\emptyset$
9	$\{15, 23\}$
10	$\{25\}$
11	$\{25\}$
12	$\{2\}$
13	$\emptyset$
14	$\{26, 31, 32, 34\}$
15	$\{15\}$

証明. 局所到達する 9 時間内容の極小支援は空集合である。それ以外の時間内容は、この移送系の辺の出力に現れず、各々の自身を種とする単元集合を極小支援とする。各成果の必要時間内容の支援を合併し、包含について極小化すると表の各集合を得る。表の集合はすべて包含極小であり、極小支援族員の総数は 15 である。□

個別言明

1. 原文（英語）

Time is absolute in standard quantum theory and dynamical in general relativity.

日本語訳

標準量子論では時間は絶対的であり、一般相対論では力学的である。

原典位置 要旨, p. 1。最小文脈 要旨冒頭にあり、直後に両理論の結合が時間問題を生むと述べる。

言明対象は、標準量子論と一般相対論における時間の理論的身分である。述語は、標準量子論では時間は絶対的であり、一般相対論では力学的である、である。明示

適用域は、要旨が対比する標準量子論と一般相対論、および両理論を結合するときに生じる時間問題である。

2. 原文（英語）

It is generally argued that quantum-gravity effects can only be seen at a remote scale – the Planck scale, which originates from the combination of the three fundamental constants c (speed of light), G (gravitational constant), and $\hbar$ (quantum of action).

日本語訳

量子重力効果は、遠く離れたスケール、すなわち 3 つの基本定数 c （光速）、 G （重力定数）および $\hbar$ （作用の量子）の組合せから生じる Planck スケールでのみ見られると、一般に論じられている。

原典位置 p. 3, §2. **最小文脈** 量子重力効果を Planck 尺度に限る通説を紹介し、Planck 長の式に続く同じ段落で、その限定を誤解を招く議論として退ける。

言明対象は、量子重力効果の観測可能性が想定される尺度と Planck 尺度を構成する定数である。述語は、量子重力効果は一般に Planck 尺度でのみ見えると論じられ、その尺度は c 、 G 、 $\hbar$ の組合せから生じる、である。明示適用域は、§2 で紹介され、同じ段落で退けられる尺度限定の論証と、同節が与える Planck 長の次元的構成である。著者は、量子重力効果が Planck 尺度でのみ生じるという限定を支持していない。

3. 原文（英語）

Time emerges from the separation into two different subsystems: one subsystem (here: the gravitational part) defines the time with respect to which the other subsystem (here: the non-gravitational part) evolves.

日本語訳

時間は二つの異なる部分系への分離から現れる。一方の部分系（ここでは重力部分）が時間を定め、他方の部分系（ここでは非重力部分）はその時間に関して発展する。

原典位置 p. 6, §3. **最小文脈** Mott の重い部分系と軽い部分系の類比に続き、半古典時間の一般的着想を述べる。

言明対象は、重力部分系と非重力部分系の分離による半古典時間の出現である。述語は、重力部分が時間を定め、非重力部分がその時間に関して発展する、である。明示適用域は、§3 の Mott 類比、重力・非重力部分系の分離、選択された半古典分枝および近似次数である。

4. 原文（英語）

Time is thus only an approximate concept.

日本語訳

したがって、時間は近似的な概念にすぎない。

原典位置 p. 6、§3。最小文脈 二部分系からの時間出現を述べた直後にあり、量子重力補正項への言及に先行する。

言明対象は、二部分系分離から得られる時間概念の精度と有効性である。述語は、その時間は近似的な概念にすぎない、である。明示適用域は、直前の半古典部分系分離、選択分枝、近似次数および後続する量子重力補正項が定める有効域である。

5. 原文（英語）

where H_0 is the Hubble constant and m the mass of a scalar field, and some standard numbers have been chosen.

日本語訳

ここで H_0 は Hubble 定数、 m はスカラー場の質量であり、いくつかの標準的な数値が選ばれている。

原典位置 p. 6、§3、式 (6) 直後。最小文脈 複素成分間の干渉抑制量の評価に用いた量と数値選択を特定する。

言明対象は、式 (6) の干渉抑制量を数値評価するために用いる Hubble 定数、スカラー場質量および選択数値である。述語は、 H_0 を Hubble 定数、 m をスカラー場質量とし、いくつかの標準的な数値を選択した、である。明示適用域は、同資料の単純宇宙模型、式 (6) およびその数値評価である。

6. 原文（英語）

In quantum gravity, the world is fundamentally timeless and does not contain classical parts. Classical appearance only emerges for subsystems through the process of decoherence – with limitations dictated by the solution of the full quantum equations.

日本語訳

量子重力において、世界は根本的に無時間であり、古典的部分を含まない。古典的外観は、完全な量子方程式の解によって課される制限のもと、デコヒーレンスの過程を通じて部分系にのみ現れる。

原典位置 p. 7、§3。最小文脈 最も基本的な水準で古典時空が不在であるとの記述に続き、時間方向を扱う第 4 節に先行する。

言明対象は、量子重力における根本的無時間性、古典的部分の不在、および部分系における古典的外観の出現である。述語は、世界は根本的に無時間で古典的部分を含まず、古典的外観は完全な量子方程式の解が課す制限のもとでデコヒーレンスにより現れる、である。明示適用域は、§3 の量子重力表現、部分系分離、デコヒーレンス過程、および完全な量子方程式の解が許す範囲である。

7. 原文（英語）

The direction of time is thus defined by the direction of increasing entanglement. In this sense, the expansion of the universe would be a tautology.

日本語訳

したがって時間の向きは、エンタングルメントが増加する向きによって定義される。この意味で、宇宙の膨張は同語反復となる。

原典位置 p. 8、§4。最小文脈 尺度因子の増大に伴うエンタングルメントと縮約エン트로ピーの増大を述べた直後に置かれる。

言明対象は、時間方向とエンタングルメント増大方向の対応、およびその対応における宇宙膨張の位置付けである。述語は、時間方向をエンタングルメント増大方向によって定義し、その意味で宇宙膨張を同語反復とする、である。明示適用域は、§4 の選択された宇宙論的境界条件、尺度因子、エンタングルメントおよび縮約エン트로ピーの関係である。

適用範囲付き共通証拠 七言明の出典は、Kiefer, *Does Time Exist in Quantum Gravity?* である。

資料帰属

七言明の帰属主体は Claus Kiefer である。

個別監査 形式証拠との対応

言明 1 は定義 8.646 の資料形式記述 1–3、言明 2 は資料形式記述 15・59 と原典式 (2) の Planck 長、言明 3–4 は資料形式記述 31–33、言明 5 は資料形式記述 38 と原典式 (6) の再掲、言明 6 は資料形式記述 26–27・43–44、言明 7 は資料形式記述 45–51 に対応する。時間内容、移送、成果および原始時間根との対応は、それぞれ定義 8.645、定義 8.647、定義 8.648 および命題 8.650 に記録される。

解釈可能性

第二言明が紹介する Planck 尺度限定論は、同じ段落で著者が退ける議論である。Planck 長の次元構成と、量子重力効果がその尺度に限られるという主張は別である。第三・第四言明は、部分系分離に基づく半古典時間とその近似的性格を述べる。第六言明は、基本的無時間性と、デコヒーレンスによる部分系の古典的外観についての著者の主張である。第七言明は、指定された宇宙模型と境界条件のもとで、尺度因子に伴うエンタングルメント増大の向きを、半古典近似が成り立つ領域の時間方向へ対応させる。これらの言明は、原典内の異なる方程式、近似、解釈および模型条件に属する。部分系の発展媒介変数や時間方向を得ることと、LCTR の非時間的物理入力から物理時間成立資格を構成することは、異なる生成条件を持つ。

Hubble 定数、スカラー場質量および選択数値

第五言明は、原典式 (6) の干渉抑制量を評価するため、Hubble 定数 H_0 、スカラー場質量 m 、光速 c 、作用定数 $\hbar$ および選択された標準数値を入力に置いたことを明示する。独立根拠は、式 (6) が H_0 、 m 、 c 、 $\hbar$ および選択数値を用いて複素成分間の干渉抑制量を評価する原典内の数値計算である。証拠効力は、当該模型、式 (6)、選択値およびその数値評価に属する。

形式上は、定義 8.646 の資料形式記述 38、原典式 (6) の再掲、定義 8.648 の対応成果、および命題 8.650 の根判定に対応する。

8.19.55 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 55。

資料名 Rovelli 2011 の原始時間根監査

書誌同定 Carlo Rovelli, *Forget Time*, *Foundations of Physics* 41, 1475–1490 (2011), DOI: 10.1007/s10701-011-9561-4, arXiv:0903.3832v3 の原典を $R = \text{Ref}_{\text{Rov11FT}}$ とする。関係の古典力学、量子事象、群平均、近似的非相対論時間、古典熱時間、量子熱的流れ、モジュラー流および物理時間対応を監査域とする。

監査範囲識別子 55-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 55-L1。

原典位置内容 書誌同定に示す監査域ならびに各証拠表の原典位置欄による。

形式対象

対象識別子 55-F1。

対象名 原典の形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 形式対象の個別内容は定義 8.655、8.652、8.654 に示す。

原典位置識別子集合 55-L1。

仮定

仮定識別子 55-A1。

仮定内容 資料仮定の個別内容は定義 8.654 に示す。

原典位置識別子集合 55-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 55-P1。

入力名 原典の非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 非時間的物理入力の個別内容は定義 8.654 に示す。

原典位置識別子集合 55-L1。

時間内容

時間内容識別子 55-T1。

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 時間内容の個別内容は定義 8.653、8.652 に示す。

原典位置識別子集合 55-L1。

形式入力要素 時間内容 23 件、資料主張 52 件および成果 24 件を区別する。資料主張 1–4 は非時間的な物理担体、5–52 は原典の形式・操作的記述である。

定義 8.652 (Rovelli 2011 資料の意味対象構成). 時間内容は、時刻、間隔、時計比較、発展順序および時間として用いられる流れである。状態、生成子、代数および関係規則は、表 522 の資料主張に含める。群平均の積分変数と付録 A の任意の軌道パラメータは、制

約系の形式パラメータである。固有時の積分変数は任意の曲線パラメータであり、固有時を定める時間的構造は計量と世界線に含まれる。同じ時間内容の反復は同じ添字で表す。Newton 的眞時間は独立時間 1 に、特殊 Hamilton 形による時間同定とその近似的回復は時間内容 12 に、熱時間とその状態依存の物理解釈は時間内容 16 に対応する。

定義 8.653 (Rovelli 2011 資料の時間内容). 23 時間内容とその用途・原典位置を表 521 に示す。時計としての使用と数学的な流れの構成は、表 523 の入力と成立条件によって区別される。

表 521: Rovelli 2011 資料の時間内容と原典位置

ν	時間内容	原典位置
1	前相対論的独立時間と Newton 的眞時間	II, III.A; pp. 2–3
2	一般相対論の座標時刻ラベル	III; p. 2
3	Lorentz 計量と時間的世界線が担う時間・因果構造	III; p. 2
4	世界線に沿う固有時	III; p. 2
5	地上時計と衛星時計の読取対および相互予測	III; p. 2
6	送信から反射受信までの地球時計固有時間間隔	III; p. 2
7	パルス周波数変調と連星公転周期の進行	III; p. 2
8	パルス数と公転周期数の相対進行関係	III; p. 2
9	同格な可観測量間の相対発展	III; pp. 2–3
10	時計の可観測読取とそれに対する物理量の変化	III.A, IV.A; pp. 3–4
11	同時に読む測定値と測定列・後続測定 of 順序	IV.A–B, V; pp. 4, 6
12	特殊 Hamilton 形が選び出す近似的非相対論時間	IV.C, VI; Eq. (3), pp. 5, 7
13	振子の遷移振幅に現れる時計・時刻引数	V.A; p. 6
14	経験的な流れ・不可逆性・過去未来非対称	VI–VII; pp. 7–9
15	平衡分布から同定される Hamilton 流の時間	VI; Eqs. (14)–(16), p. 7
16	古典熱時間とその状態依存の物理時間解釈	VI; Eqs. (17)–(18), pp. 7–8
17	熱の流れに線形対応する時計読取	VI; p. 8
18	放射宇宙模型における Friedmann 時間	VI; p. 8
19	通常量子論の発展時間と Gibbs–KMS 相関の時間引数	VI; Eqs. (19)–(24), p. 8
20	一般量子熱の流れのパラメータ	VI; Eqs. (25)–(26), p. 9
21	Tomita モジュラー流と熱時間解釈	VI; p. 9, note 11
22	Connes の状態に依存しない外部流	VI; p. 9, note 13
23	振子周期と脈拍の相互比較・等時性	III.A; p. 3

定義 8.654 (Rovelli 2011 資料の物理入力と原典形式証拠).

意味成分節点を $\text{Node}_R^{\text{audit, semantic}} = \text{SemanticNodes}_R(52)$ 、生成初期集合を $\text{InitEnv}_R^{\text{phys}} = \text{SemanticPrefix}_R(4)$ とする。資料主張添字と意味成分添字は同じ対象を指す。初期集合は担体の空間配置と自由度からなる。時間・因果的な幾何、時計の周期・校正・順序は時間内容、相空間・制約・統計状態・演算子・代数と構成規則は資料形式証拠環境に含まれる。資料形式証拠環境は表 522 の 52 主張からなる。

表 522: Rovelli 2011 資料の物理入力と原典形式証拠

p	資料主張	原典位置
1	振子・時計・測定装置・対象系の物理的自由度	III.A, IV.A; pp. 3–4
2	送受信装置・信号担体・記録媒体の物理的配置	III; p. 2
3	地上・衛星・惑星・連星系の物質と空間配置	III; p. 2
4	統計的に記述される系の微視的配置と物理的自由度	VI; pp. 7–9
5	基礎記述から時間を除く戦略を与える。	Abstract, I; p. 1
6	時間を既約とする対立見解を与える。	I; p. 1
7	前相対論的独立時間を与える。	II; p. 2
8	時間に関する Hamilton 発展を与える。	II; p. 2
9	座標時刻と固有時を区別する。	III; p. 2
10	二時計間の固有時関係を与える。	III; p. 2
11	太陽系の送受信固有時距離を与える。	III; p. 2
12	連星パルサーの計数関係を与える。	III; p. 2
13	同列の物理量間の相対発展を与える。	III; pp. 2–3
14	Newton 的普遍時間の棄却を与える。	III.A; p. 3
15	時計変数と真時間仮定を区別する。	III.A; p. 3
16	振子の部分可観測量を与える。	IV.A; p. 4
17	事象空間を与える。	IV.A; p. 4
18	非パラメータ化された物理運動を与える。	IV.A; p. 4
19	運動空間と相対論的状态を与える。	IV.A; p. 4
20	一般古典系の相関三組を与える。	IV.B; p. 4
21	後続測定 of 予測を与える。	IV.B; p. 4
22	相対論的 Hamilton 制約面を与える。	IV.C; p. 5
23	制約付き変分原理を与える。	IV.C; p. 5
24	非相対論的特殊制約形を与える。	IV.C; Eq. (3), p. 5
25	時間独立な古典力学解釈を与える。	IV.B–C; pp. 4–5
26	リグ付き運動学的 Hilbert 空間を与える。	V; p. 5
27	部分可観測量作用素と量子事象を与える。	V; p. 5
28	群平均による積分作用素 P を与える。	V; Eq. (5), p. 5
29	遷移振幅と事象確率を与える。	V; Eqs. (6)–(7), (10), pp. 5–6
30	Wheeler – DeWitt 物理状態を与える。	V; Eq. (8), p. 6
31	完全可観測量の可換条件を与える。	V; Eq. (9), p. 6
32	量子構造を暫定的な提案として述べる。	V; p. 6
33	反復測定 of 扱いを未解決点とする。	V; p. 6
34	近似的非相対論時間回復を与える。	VI; p. 7
35	流れ・不可逆性・過去と未来の非対称性を説明対象とする。	VI; p. 7
36	古典統計状態を与える。	VI; Eqs. (11)–(13), p. 7
37	Gibbs 状態と Hamiltonian 再構成を与える。	VI; Eqs. (14)–(16), p. 7
38	一般熱的生成子を与える。	VI; Eq. (17), p. 7
39	熱の流れと熱的時計を与える。	VI; Eq. (18), p. 8
40	熱時間仮説を与える。	VI; p. 8
41	時間と不完全知識の解釈関係を与える。	VI; p. 8
42	Friedmann 時間との模型内対応を与える。	VI; p. 8
43	量子密度行列と Gibbs – KMS 関係を与える。	VI; Eqs. (19)–(24), p. 8

p	資料主張	原典位置
44	一般量子熱的流れを与える。	VI; Eqs. (25)–(26), p. 9
45	場の量子論に熱時間仮説を拡張する。	VI; p. 9
46	Tomita の定理を用いる。	VI; p. 9, note 11
47	Connes 外部自己同型類を用いる。	VI; p. 9, note 13
48	選択した巨視的記述の統計状態の Tomita 流を物理時間と同定する。	VI; pp. 8–9
49	時間的非対称性の熱力学的説明を与える。	VI–VII; pp. 7–9
50	時間不可約説との対立を述べ、経験的に有効な理論を重視する。	VII; p. 9
51	制約面上の前シンプレクティック形式の核から非パラメータ化軌道を与える。	Appendix A; Eqs. (A1)–(A2), p. 10
52	振子の周期と脈拍を互いに時計として比較する。	III.A; p. 3

定義 8.655 (Rovelli 2011 資料の有限監査台). 有限監査台は、表 522 の 52 資料主張、表 521 の 23 時間内容、表 523 の 17 移送、および表 524 の 24 成果からなる。成果支援は表 525 に、極小原始時間根支援は表 526 に示す。

依存入力 資料主張は定義 8.654、時間前提は定義 8.653 によって指定する。

依存・移送要素

定義 8.656 (Rovelli 2011 資料の時間内容移送). 17 移送の資料主張、時間入力、時間出力を表 523 に示す。支援の添字は資料主張表、入出力の添字は時間内容表に対応する。

表 523: Rovelli 2011 資料の時間内容移送

s	移送内容	資料主張	時間入力	時間出力
1	計量・時間的世界線から固有時	{9}	{3}	{4}
2	各世界線の固有時から二時計の相互予測	{10}	{4}	{5}
3	送受信事象の固有時から測距時間間隔	{11}	{4}	{6}
4	パルスと公転周期の計数から相対進行関係	{12}	{7}	{8}
5	二時計の関係を相対発展へ	{10, 13}	{5}	{9}
6	距離測定列を相対発展へ	{11, 13}	{6}	{9}
7	パルサーの計数関係を相対発展へ	{12, 13}	{8}	{9}
8	Newton 的真時間による時計校正	{15}	{1}	{10}
9	特殊 Hamilton 形から非相対論時間の同定	{24, 34}	$\emptyset$	{12}
10	時計読取を持つ振子模型の時間引数	{16, 24, 28, 29}	{10, 12}	{13}
11	Gibbs 分布から Hamiltonian と流れのパラメータ	{36, 37}	$\emptyset$	{15}
12	非消失統計状態から古典熱の流れ	{36, 38}	$\emptyset$	{16}

s	移送内容	資料主張	時間入力	時間出力
13	熱の流れと線形読取条件から熱的時計	{39}	{16}	{17}
14	熱時間と宇宙模型の幾何から Friedmann 時間対応	{42}	{3, 16}	{18}
15	密度作用素の対数から量子熱の流れ	{43, 44}	$\emptyset$	{20}
16	代数・状態と Tomita の定理からモジュラー流	{45, 46}	$\emptyset$	{21}
17	モジュラー流の内部自己同型による商から外部流	{47}	{21}	{22}

成立条件 移送 1 は、計量と時間的世界線による線素の積分を用いる。座標時刻の選択と固有時の値は別の対象である。移送 2・3 は二時計比較と測距の別例、移送 5–7 は相対発展を示す三つの別経路である。太陽系測距の具体的な換算式は当該段落では指定されていない。

移送 9 では、一つの部分可観測量とその共役運動量について式 (3) の形を取る領域を指定する。正準座標を q^0, p_0 として $H = p_0 + H_0(q^i, p_i, q^0)$ と書けば、制約が生成する流れに沿って $\{q^0, H\} = 1$ となり、 q^0 をその領域の非相対論的時間として同定する。近似形の場合は同定もその近似域に属する。移送 10 は、振子の時計読取と特殊 Hamilton 形を用いる。

移送 11 は、正規化された Gibbs 分布 $\rho_0 = Ne^{-\beta H_0}$ から $-\beta^{-1} \ln \rho_0 = H_0 - \beta^{-1} \ln N$ を得る。加法定数は Hamilton 流を変えず、乗法定数は流れの単位を定める。移送 12 は、シンプレクティック構造を備えた統計的相空間 Γ と、その上の正の滑らかな密度から $H_\rho = -\ln \rho$ の Hamilton ベクトル場を構成する。制約による縮約を要する場合は、縮約相空間がこの構造を持つ正則な領域を用いる。対応する流れは解の存在域で定まり、全パラメータ域への延長にはベクトル場の完備性を要する。移送 13 の時計条件は、その流れに沿って装置読取が線形に増加することである。移送 14 は放射で満たされた共変宇宙模型に属する。

移送 15 では、正の密度作用素 ρ の支持空間 $(\ker \rho)^\perp$ 上で、スペクトル計算により自己共役な $H_\rho = -\ln \rho$ とユニタリ群 $e^{it_\rho H_\rho}$ を定める。無限次元では H_ρ は非有界となり得るが、その稠密な定義域で自己共役であり、指数関数は支持空間全体でユニタリとなる。ユニタリ共役作用は支持空間上の有界作用素に定まり、可観測量を部分代数へ制限する場合は、その作用による代数の不変性を要する。移送 16 では、選んだ表現における可観測量代数の弱作用素閉包を von Neumann 代数とし、その忠実正規状態を用いる。GNS 表現の巡回分離ベクトルから Tomita モジュラー群が定まる。移送 17 で状態に依存しないのは、モジュラー自己同型を内部自己同型で同一視した外部同値類である。有限行列代数では自己同型が内部的であり、この外部流は自明となる。許容される定数古典密度では Hamilton ベクトル場が 0 となり、 d 次元の最大混合状態 $\rho = I/d$ では $\alpha_{t_\rho}(A) = A$ となる。したがって、時計として区別可能な変化を得る条件は、流れの存在条件に追加される。

成果

定義 8.657 (Rovelli 2011 資料の成果). 24 成果とその原典位置を表 524 に示す。

表 524: Rovelli 2011 資料の成果と原典位置

q	成果	原典位置
1	前相対論的独立時間と相対論的時間概念の分離	II–III; pp. 2–3
2	座標時刻と世界線固有時の分離	III; p. 2
3	二時計間の相対予測	III; p. 2
4	送受信固有時間隔による惑星測距	III; p. 2
5	連星パルサーの計数関係	III; p. 2
6	同格な可観測量間の相対発展	III; pp. 2–3
7	操作的時計と Newton 的眞時間仮定の分離	III.A; p. 3
8	一般の部分可観測量と事象空間の形式	IV.A–B; p. 4
9	一般の相関曲線による非パラメータ化運動	IV.A–B; Eqs. (1)–(2), p. 4
10	一般組 (C, Γ, f) による後続測定のパredict	IV.B; p. 4
11	相対論的 Hamilton 制約面と変分原理	IV.C; p. 5
12	前シンプレクティック核による軌道形式	Appendix A; Eqs. (A1)–(A2), p. 10
13	リグ付き Hilbert 空間上の量子事象	V; p. 5
14	制約の積分作用素 P	V; Eq. (5), p. 5
15	遷移振幅・条件付き事象確率・Wheeler–DeWitt 状態	V; Eqs. (6)–(8), (10), pp. 5–6
16	完全可観測量の可換条件	V; Eq. (9), p. 6
17	振子の遷移振幅と通常の伝播核の対応	V.A; p. 6
18	近似的非相対論時間の回復	VI; p. 7
19	Gibbs 分布からの Hamiltonian と時間流の同定	VI; Eqs. (14)–(16), p. 7
20	古典熱的流れと線形時計読取	VI; Eqs. (17)–(18), pp. 7–8
21	統計状態が物理時間を選ぶ熱時間仮説	VI; p. 8
22	通常量子論の Gibbs–KMS 関係	VI; Eqs. (19)–(24), p. 8
23	Tomita モジュラー流と状態に依存しない外部流	VI; p. 9, notes 11–13
24	経験的時間特徴の熱力学的説明	VI–VII; pp. 7–9

定義 8.658 (Rovelli 2011 資料の成果依存超辺). 各成果の資料主張と時間前提を表 525 に示す。

表 525: Rovelli 2011 資料の成果依存超辺

q	支援資料主張	時間前提
1	$\{7, 9\}$	$\{1, 2, 4\}$
2	$\{9\}$	$\{2, 4\}$
3	$\{10\}$	$\{5\}$
4	$\{11\}$	$\{6\}$
5	$\{12\}$	$\{8\}$
6	$\{13\}$	$\{9\}$
7	$\{14, 15, 52\}$	$\{1, 10, 23\}$
8	$\{17, 20\}$	$\emptyset$
9	$\{18, 19, 20\}$	$\emptyset$

q	支援資料主張	時間前提
10	{20, 21}	{11}
11	{22, 23}	$\emptyset$
12	{51}	$\emptyset$
13	{26, 27}	$\emptyset$
14	{28}	$\emptyset$
15	{29, 30}	$\emptyset$
16	{31}	$\emptyset$
17	{24, 28, 29}	{13}
18	{24, 34}	{12}
19	{36, 37}	{15}
20	{38, 39}	{16, 17}
21	{40, 41, 48}	{16}
22	{43}	{19}
23	[[45, 47]]	{21, 22}
24	{35, 38, 39, 49}	{14, 16}

命題 8.659 (Rovelli 2011 資料の監査境界計数).

$$\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (99, 41).$$

証明. 52 資料主張、23 時間内容および 24 成果から節点数は 99、17 移送と 24 成果辺から辺数は 41 となる。□

成立根拠 成果 8・9 は、第 IV.B 節で一般化された部分可観測量と相関の形式に基づく。成果 11–16 は、制約・軌道・作用素の形式的な構成である。成果 10 は、その相関形式を後続測定 of 予測に用いる。振子の例では、 β は時計読取、 α は伸びであり、量子振子の伝播核は原典では t, t' を引数として表示される。

付録 A の軌道構成では、正則な制約面上で前シンプレクティック形式の核を用いる。 $dH \neq 0$ かつ $a \neq 0$ の領域で H を aH へ置き換えると、制約面上の特性方向は同じである。 H^2 では同じ零点集合上で微分が 0 となるため、同じ零点集合という条件だけでは特性方向の同一性は保証されない。振子の状態表示 (A, ϕ) では、 $A = 0$ における位相は同一運動を表す。

群平均の積分範囲と作用素の定義域は系に依存する。原典の $P : S \rightarrow S'$ は分布的な作用素を含み、離散事象確率には $\langle s|P|s \rangle = 1$ の正規化を用いる。量子構造は暫定的な提案として述べられ、反復測定 of 扱いが未解決点に挙げられる。

Gibbs–KMS 枝は $\alpha_t(A) = e^{itH_0} A e^{-itH_0}$ の規約を用い、原典式 (23) の関係は $W_{AB}(t) = W_{BA}(-t - i\beta)$ である。Tomita 流の数学的存在、外部流の状態独立性、熱時間仮説による物理時間の同定、および経験的時間特徴の熱力学的説明は、それぞれの成立条件を持つ。

証拠階層 本資料は関係的力学と時間回復の構成を論じる。新規の定量測定は 0 件である。二時計、惑星測距、連星パルサー、振子・脈拍および時計読取は、その物理的・操作的な例である。特殊 Hamilton 形と統計状態からの時間同定は、指定された形式・近似域での構成である。熱時間仮説と経験的時間特徴の熱力学的起源は著者の物理解釈として述べられる。Friedmann 時間との一致は、原典が参照する放射宇宙模型での対応である。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 7 件／残存原始時間根 16 件。

局所到達する時間内容の添字は $\{12, 15, 16, 17, 20, 21, 22\}$ 、局所到達後の残存根添字は $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 23\}$ である。

成果依存 原始時間根・成果依存関係は 30 組であり、8 組が必須依存である。原始時間根依存成果の添字は $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17, 22, 24\}$ 、資料形式証拠環境だけで到達する成果添字は $\{8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23\}$ である。

証拠効力 特殊 Hamilton 形は、指定した部分可観測量を発展のパラメータとして同定する。統計状態と代数的条件は、古典・量子熱の流れ、モジュラー流および外部流を与える。これらの構成が局所到達 7 件の根拠である。物理担体、保持される読取、比較操作および法則への接続を時間未使用の入力から成立させる責務は、LCTR 完全生成判定の対象となる。本資料の構成は、形式環境に与えた相空間・制約・状態・代数・時計校正条件の下で成立する。

成果保存域 形式的な相関・制約・作用素の成果は、それぞれの正則性、スペクトル、定義域および正規化条件の下で成立する。時計比較、相対発展、後続測定および通常量子論の時間相関は、成果依存表の時間前提を用いる。熱的時計は線形読取条件、物理時間同定は熱時間仮説、宇宙論的対応は指定モデルを条件とする。

成立責務の配置 局所到達 7 件の構成条件は資料形式証拠環境に与えられる。残存根 16 件の時間・因果構造、時計読取・周期、測定順序、経験的非対称性およびモデル内時間は、それぞれの使用箇所での時間前提として保持される。

実失効証拠 定数密度と最大混合状態は、非自明な時計変化に追加条件を要する数学的境界例である。本資料における具体的な物理条件の実失効、およびそれによる測定成果の値の変化は、原典証拠からは確定しない。

下流到達 構造的到達は、成果依存表と極小支援表の 30 根・成果依存組によって定まる。実失効箇所からの実際の到達と再計算値は未確定である。

修復範囲 物理時間として使用する際の成立責務は、各読取・周期・順序・幾何と、局所構成された流れの時計対応に属する。具体的条件の実失効が確定する場合、再計算の対象は、その条件から依存到達する成果である。

監査結論

命題 8.660 (Rovelli 2011 資料の原始時間根と成果依存). 完全判定の生成時間内容と生成成果はともに空である。資料形式証拠環境を加えると 7 時間内容と 13 成果へ到達し、16 時間内容と 11 成果の時間依存が残る。

証明. すべての移送・成果辺は資料主張 5–52 の少なくとも一つを支援に持ち、初期主張 1–4 だけでは適用できない。証拠環境を加えると移送 $9 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 15 \cdot 16$ が適用され、続いて移送 $13 \cdot 17$ が適用される。これらの出力が局所到達する 7 時間内容である。残りの移送は既存時間入力を要する。各成果の時間前提をこの到達集合と照合すれば、13 成果への到達と 11 成果の残存依存を得る。□

命題 8.661 (Rovelli 2011 資料の極小原始時間根支援). 24 成果の極小原始時間根支援を表 526 に示す。支援族の族員総数は 39 である。

証明. 各時間内容の単独種と、時間入力を持たない移送の空支援から始め、移送辺に沿って支援の和集合を取り、真に大きい支援を除く。時間内容の支援が安定した後、各成果の時間前提を結合する。局所到達する時間内容は空支援を持つ。□

表 526: Rovelli 2011 資料の極小原始時間根支援

成果添字	極小支援添字
1	$\llbracket 1, 3 \rrbracket, \{1, 2, 4\}$
2	$\{2, 3\}, \{2, 4\}$
3	$\{3\}, \{4\}, \{5\}$
4	$\{3\}, \{4\}, \{6\}$
5	$\{7\}, \{8\}$
6	$\{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}, \{7\}, \{8\}, \{9\}$
7	$\{1, 23\}$
8	$\emptyset$
9	$\emptyset$
10	$\{11\}$
11	$\emptyset$
12	$\emptyset$
13	$\emptyset$
14	$\emptyset$
15	$\emptyset$
16	$\emptyset$
17	$\{1\}, \{10\}, \{13\}$
18	$\emptyset$
19	$\emptyset$
20	$\emptyset$
21	$\emptyset$
22	$\{19\}$
23	$\emptyset$
24	$\{14\}$

命題 8.662 (Rovelli 2011 資料の監査結論). 本資料は 52 資料主張、23 時間内容、17 移送および 24 成果を持つ。完全判定 0 件、局所到達 7 件、残存根 16 件であり、11 成果が原始時間根に依存する。

証明. 有限監査台の各表および上の到達・極小支援命題による。□

個別言明 言明 1

原文（英語）：

I summarize here this point of view, explaining why I think that in a fundamental description of nature we must “forget time”, and how this can be done in the classical and in the quantum theory.

日本語訳：

ここではこの見解を要約し、自然の基礎的記述において私たちは「時間を忘れる」なければならないと私が考える理由、およびそれが古典理論と量子理論でどのように行われ得るかを説明する。

出典位置は、Carlo Rovelli, *Forget Time*, arXiv:0903.3832v3, p. 1, abstract である。最小文脈は、量子重力のために時間が役割を持たない物理世界像を構成する戦略を述べ、続いて従属変数と独立変数を同列に扱う形式を要約する要旨の一文である。

言明対象は、自然の基礎的記述における時間の役割と、時間を特権化しない古典・量子記述の構成方針である。述語は、基礎的記述では「時間を忘れる」必要があり、古典理論と量子理論の双方でその記述を構成できる、である。明示適用域は、原典が与える部分可観測量間の関係、非パラメータ化古典力学、制約系および量子事象の关系的形式である。

言明 2

原文（英語）：

The notion of time familiar to us may then be reconstructed in special physical situations, or within an approximation, as is the case for a number of familiar physical quantities that disappear when moving to a deeper level of description (for instance: the “surface of a liquid” disappears when going to the atomic level, or “temperature” is a notion that makes sense only in certain physical situations and when there are enough degrees of freedom.)

日本語訳：

私たちになじみ深い時間概念は、特別な物理的状況または近似の内部で再構成され得る。それは、より深い記述水準へ移ると消える多くのなじみ深い物理量の場合と同様である（たとえば「液体の表面」は原子水準へ移ると消え、「温度」は特定の物理的状況で自由度が十分に多いときにのみ意味を持つ概念である）。

出典位置は、同資料 p. 1, Section I である。最小文脈は、時間概念が現れない量子重力理論を構成する提案に続き、液体表面と温度を類例として、時間概念の再構成条件を述べる一文である。

言明対象は、基礎記述で特権的役割を失った日常的時間概念の再構成可能性である。述語は、時間概念は特別な物理状況または近似の内部で再構成され得る、である。明示適用域は、原典が扱う近似的非相対論時間、選択された統計状態、十分な自由度を持つ巨視的記述および各回復枝の有効条件である。

言明 3

原文（英語）：

Time is, that is to say, the expression of our ignorance of the full microstate.

日本語訳：

言い換えれば、時間は完全な微視的状态についての私たちの無知の表現である。

出典位置は、同資料 p. 8, Section VI の thermal time hypothesis を述べる段落である。最小文脈は、選択された巨視的変数による統計状態の熱時間を「時間」と呼ぶという熱時間仮説を述べた直後の一文である。

言明対象は、熱時間仮説における時間と、完全微視状態に対する粗視化された情報状態との関係である。述語は、時間は完全な微視状態についての無知の表現である、である。明示適用域は、選択された巨視的変数、観測量代数、統計状態、Gibbs・KMS 流および Tomita モジュラー流を用いる熱時間構成である。

適用範囲付き共通証拠 資料帰属

三つの言明はいずれも Carlo Rovelli に帰属する。

個別監査 基礎記述で時間を忘れること

第1言明は、特権的な独立時間を置かず、部分可観測量間の関係によって古典・量子の基礎記述を構成する方針を述べる。その根拠は、事象空間、相関三組、制約面、前シンプレクティック軌道、量子事象および遷移振幅の構成である。一般的な相関・制約・作用素の構成は資料形式証拠環境から到達し、時計の例と後続測定への適用では時計読取と測定順序を用いる。対応する形式証拠は成果 1–17 である。

特別な状況または近似における再構成

第2言明は、液体表面と温度を類比として、特別な物理状況または近似の下で通常の時間概念が再構成され得ると述べる。その根拠は、特殊 Hamilton 形による非相対論時間の同定、Gibbs 分布からの Hamiltonian 再構成、および統計状態からの古典・量子熱的流れである。時間同定は各構成の形式・近似域に属し、熱的時計の読取には流れに対する線形増加条件を要する。対応する形式証拠は成果 18–23 と移送 9・11–17 である。

完全微視状態への無知の表現としての時間

第3言明は、熱時間仮説の文脈で、選択した巨視的変数が定める統計状態の熱時間を物理時間と呼ぶ。その根拠は、統計状態から対数生成子と熱の流れを構成し、状態と可観測量代数に応じてモジュラー流を与える原典の構成である。原典はこの言明を世界の根本的な力学的構造についての言明ではなく、微視的知識が不完全な状況での巨視的記述に関する言明として明示する（第 VI 節、p. 8）。形式的な流れの構成と、その流れを物理時間として同定する仮説は、それぞれ成果 19・20・22・23 と成果 21 に対応する。

適用範囲付き共通監査 対応する有限証拠は 23 時間内容、17 移送および 24 成果である。完全判定 0 件、局所到達 7 件、残存根 16 件であり、局所構成の条件と時間根への依存は各表に示される。

8.19.56 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 56。

資料名 Van Raamsdonk 2010 の完全時間使用監査

書誌同定 監査対象を $R := \text{Ref}_{\text{VR10BS}}^{\text{survey}}$ と書く。これは Mark Van Raamsdonk, *Building up Spacetime with Quantum Entanglement, General Relativity and Gravitation* 42, 2323–2329 (2010), DOI: 10.1007/s10714-010-1034-0 を表す。全節、式 (1)–(3)、図 1–5 および脚注 1 を対象とする。

監査範囲識別子 56-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 56-L1。

原典位置内容 arXiv:1005.3035v1 の要旨、pp.1–6、式 (1)–(3)、図 1–5 および脚注 1。個別位置は各証拠表に示す。

形式対象

対象識別子 56-F1。

対象名 原典の形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 形式対象の個別内容は定義 8.665、8.664 に示す。

原典位置識別子集合 56-L1。

仮定

仮定識別子 56-A1。

仮定内容 AdS/CFT 対応、TFD 状態と永久 AdS black hole の同定、cutoff 下の空間分割、RT 関係および重い演算子の測地線近似を用いる。各成果の条件は表 532 に示す。

原典位置識別子集合 56-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 56-P1。

入力名 原典の非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 非時間的物理入力の個別内容は定義 8.665、8.664 に示す。

原典位置識別子集合 56-L1。

時間内容

時間内容識別子 56-T1。

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 時間内容の個別内容は定義 8.666 に示す。

原典位置識別子集合 56-L1。

形式入力要素

形式成分識別子 56-C1。

形式成分名 原典の形式証拠環境。

形式成分型 形式成分。

形式成分本文 形式入力要素の個別内容は定義 8.664、8.665 に示す。

原典支援識別子集合 56-L1。

定義 8.663 (典拠・帰属成分). 原典の主張は Van Raamsdonk に帰属し、引用された holographic 関係の提唱者と条件付き推論の主体を分ける。本資料自体が新たに取得した直接測定証拠は 0 件である。

定義 8.664 (原典の物理・形式証拠). 本資料の 25 物理・形式主張は、表 529 の非時間的担体 1-7 と、表 527 の状態・幾何についての記述 8-25 からなる。12 数学対象型を表 528 に示す。

表 527: Van Raamsdonk 2010 の物理証拠

成分	物理記述	原典位置
8	AdS 漸近条件を持つ量子重力理論と球面上 CFT の対応	序論
9	二つの非相互作用 CFT Hilbert 空間の tensor 積	Classical connectivity from quantum superposition
10	積状態と二つの分離 bulk 成分の対応	同節の積状態説明
11	energy 固有基底による TFD 状態	式 (1)
12	TFD 状態と連結した永久 AdS black hole の対応	式 (1) と図 1
13	一方の CFT に関する部分跡と縮約熱状態	式 (1) 後の部分跡
14	境界領域分割と cutoff 下の Hilbert 空間因子化	A disentangling experiment
15	縮約状態から得る entanglement entropy	同節の縮約状態説明
16	RT 関係による entropy と bulk 極小曲面面積の対応	図 2 と RT 関係
17	entanglement 減少に伴う極小曲面面積減少	図 2 後の面積説明
18	二境界領域間の相互情報量	式 (2) 直前
19	相互情報量による連結相関拘束	式 (2)
20	重い演算子二点相関と最短 bulk 測地長の対応	式 (3)
21	相互情報量零極限と proper distance 発散の条件付き対応	式 (2)–(3) と図 3
22	面積分枝と距離分枝の結合	図 4 とその本文、図 5 の具体例
23	entanglement 減少に伴う bulk 領域間分離	A disentangling experiment
24	entanglement が厳密に零となる前に完全な幾何記述を失う可能性が高いという見込み	脚注 1
25	entanglement と古典的空間連結性の関係	要旨および結論

表 528: Van Raamsdonk 2010 の原典数学対象型

m	数学対象型
1	CFT Hilbert 空間
2	Hamiltonian
3	状態族
4	境界領域
5	縮約状態
6	entanglement entropy
7	bulk 幾何
8	係留極小曲面
9	相互情報量
10	bulk 測地距離
11	空間連結性
12	境界・漸近・永久 black hole の時間因果構造

定義 8.665 (Van Raamsdonk 2010 資料の意味成分と生成初期集合). 37 意味成分は、25 物理・形式主張および 12 数学対象型からなる。意味成分 1–25 は同じ添字の物理・形式主

張、26–37 は数学対象型 1–12 に対応する。生成初期集合は主張 1–7 の非時間的担体である。初期集合は担体の空間的構成と自由度からなり、状態・幾何の関係は資料形式証拠環境、時間・因果構造は時間内容として与える。

表 529: Van Raamsdonk 2010 資料の生成初期意味成分

k	意味成分	原典形式証拠
1	二つの CFT 部分系の物理的自由度	記述 9
2	境界の空間領域と部分系	記述 14
3	縮約状態の対象となる部分系の自由度	記述 15
4	bulk の空間領域と係留曲面	記述 16
5	相関を比較する二領域の自由度	記述 18
6	演算子の空間的位置と bulk 内の経路	記述 20
7	連結性を比較する bulk の空間領域	記述 23

定義 8.666 (時間内容と時間役割). 原典が用いる 3 時間内容を次表に示す。補助対象はない。各時間内容の使用と原典位置を表 531 に示す。

表 530: Van Raamsdonk 2010 資料の時間内容

i	時間内容
1	境界 CFT の時間
2	global AdS 漸近時空の時間・因果構造
3	永久 black hole の時間・因果構造

表 531: Van Raamsdonk 2010 資料の時間役割

時間内容	原典での使用	原典位置
1	球面と時間の積上の CFT を時空双対に対応させる	p.1、図 1 説明
2	global AdS 漸近条件によって双対時空を指定する	pp.1–2
3	二漸近領域間の通信を遮る地平面を持つ永久 AdS black hole を指定する	p.2、図 1・5

依存入力

索引識別子 S56-XI-DI1。

既存証拠参照集合 定義 8.667。

依存・移送要素

定義 8.667 (依存・生成成分). 本資料の依存構造は、37 意味成分、3 時間内容、0 時間内容移送および 10 成果からなる。移送添字集合は $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = \emptyset$ である。式 (1) は energy 固有基底による状態を与え、図 5 は逆温度の異なる状態の空間切片を比較する。時間内容は、対応する CFT と双対時空の入力構造である。

定義 8.668 (監査判定成分). 3 時間内容はいずれも入力として用いられ、それらを入力する生成辺はない。したがって、完全時間生成を満たす時間内容は 0 件であり、物理担体による緩和部分生成を満たす時間内容も 0 件である。原典が構成する空間連結性と、原典が入力として用いる時間・因果構造とは、相異なる対象である。

定義 8.669 (成果・保存条件成分). 10 成果とその成立条件を表 532 に示す。成果 1–8 は状態と幾何の条件付き対応、成果 9 は空間的因子化、成果 10 は創発機構に関する研究課題である。時間内容を前提とする成果の保存には、生成済み時間表現への置換後にも当該成立条件が満たされることを要する。

表 532: Van Raamsdonk 2010 の成果と保存条件

j	成果	保存条件
1	量子 entanglement と時空連結性の対応	所定の AdS/CFT 対応と境界状態・bulk 幾何の対応域
2	非相互作用 CFT 対と非連結双対時空の対応	非相互作用条件、tensor 因子、積状態および各因子の双対時空
3	TFD 状態と永久 AdS black hole の対応	式 (1) の TFD 係数、縮約熱状態および永久 AdS black hole との同定
4	entanglement entropy と極小面積の関係	cutoff 下の境界領域分割、正規化縮約状態および RT 関係
5	entanglement 減少に伴う幾何学的頸部の収縮	固定した正の Newton 定数、同じ RT 適用域および比較する状態族
6	相関関数と bulk 測地線長の関係	固定した演算子・挿入点・正の質量・規格化、最短 bulk 測地線および重い演算子近似
7	相互情報量零極限での bulk 測地距離発散	固定した有界演算子対についての相関同定、成果 6 の固定条件、非零の固定前因子および零極限で相対誤差が零となる測地線近似
8	entanglement による古典的空間連結性の構成	同じ状態族での面積・距離両関係と古典幾何記述の適用域
9	境界空間を二領域へ分ける Hilbert 空間の二因子分解	局所 CFT、境界領域分割および cutoff 下の空間的因子化
10	量子情報構造から時空創発を調べる研究課題	序論の理解未達の言明と、結論における entanglement・幾何関係の提案

定義 8.670 (証拠境界). 原典の形式証拠が構成する対象は、量子 entanglement に支えられた空間連結性である。境界 CFT の時間、global AdS 漸近時空の時間・因果構造、および永久 black hole の例の時間・因果構造は入力として用いられる。式 (2) が拘束する連結相関を式 (3) の相関関数に同定でき、表 532 の固定条件と近似域が極限まで成立するとき、相互情報量の零極限は相関の零極限と測地距離の発散を与える。原典の脚注 1 は、もつれが厳密に零となる前に完全な幾何記述が失われる可能性が高いと述べる。

成立条件

索引識別子 S56-XI-FC1。

既存証拠参照集合 定義 8.667。

原典支援

索引識別子 S56-XI-SS1。

既存証拠参照集合 定義 8.667。

成果

定義 8.671 (Van Raamsdonk 2010 の型付き有限監査入力). 監査入力は、37 意味成分、3 時間内容、0 時間内容移送および 10 成果からなる有限有向超 graph である。依存構造は定義 8.667、成果と保存条件は定義 8.669 に従う。10 成果の原典形式証拠添字と時間内容前提添字を表 533 に示す。

表 533: Van Raamsdonk 2010 の成果入力

成果	内容	形式証拠	時間前提
1	量子 entanglement と時空連結性の対応	{25}	{1, 2}
2	非相互作用 CFT 対と非連結双対時空の対応	{9, 10}	{1, 2}
3	TFD 状態と永久 AdS black hole の対応	[11, 13]	[1, 3]
4	entanglement entropy と極小面積の関係	[14, 16]	{1, 2}
5	entanglement 減少に伴う幾何学的頸部の収縮	{16, 17}	{1, 2}
6	相関関数と bulk 測地線長の関係	{20}	{1, 2}
7	相互情報量零極限での bulk 測地距離発散	[18, 21]	{1, 2}
8	entanglement による古典的空間連結性の構成	{16, 17, 21, 22, 23, 24, 25}	{1, 2}
9	境界空間を二領域へ分ける Hilbert 空間の二因子分解	{14}	$\emptyset$
10	量子情報構造から時空創発を調べる研究課題	{8, 25}	$\emptyset$

定義 8.672 (Van Raamsdonk 2010 の正準監査実現). 生成初期集合と資料形式証拠環境を、定義 7.98 の主張監査境界添字対 $\text{ClaimBoundaryIdx}_R := ([7], [25])$ によって定める。初期集合は表 529 の非時間的担体に対応し、証拠環境は 25 物理・形式主張を含む。成果 1–8 は時間内容を入力とし、成果 9・10 の時間内容前提は空である。非時間的物理入力から 3 時間内容への到達はなく、資料形式証拠環境を加えた到達では、所定の条件の下で成果 9・10 に到達する。

定義 8.673 (Van Raamsdonk 2010 資料の意味監査境界). 資料固有の意味成分表示は、37 意味成分、3 時間内容および 10 成果からなる 50 節点を持つ。共通監査境界は 25 物理・形式主張、12 数理主張、3 時間内容および 10 成果からなる 50 節点を持つ。依存辺は 10 成果辺である。

定義 8.674 (Van Raamsdonk 2010 の支援完了指定). 表 533 は 10 成果のそれぞれについて、25 物理・形式主張内の支援と時間内容前提を指定する。10 成果辺からなる依存構造は非循環である。

成果依存

索引識別子 S56-XI-RD1。

既存証拠参照集合 定義 8.671。

成立根拠

索引識別子 S56-XI-RG1。

既存証拠参照集合 定義 8.674。

証拠階層 本資料が新たに直接測定する対象と述語は、いずれも 0 件である。形式証拠は、AdS/CFT の適用域、二 CFT Hilbert 空間の因子化、積状態と TFD 状態、RT 関係、重い演算子の測地線近似および距離極限を条件として、量子 entanglement 構造と古典的空間連結性・bulk 幾何との関係を与える。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 3 件。

資料内証拠条件付き局所到達 資料内証拠条件付き局所到達判定は 0 件、同判定後の残存原始時間根は 3 件である。

成果依存 原始時間根・成果依存関係は 17 組であり、その 17 組はすべて必須依存である。

証拠効力 形式証拠の効力域は、AdS/CFT 対応、積状態と TFD 状態、RT 関係、相互情報量、bulk 測地線近似および空間連結性の構成である。原典が構成する空間連結性は、時間・因果構造の非時間的生成を与えない。本資料が新たに直接測定する対象は 0 件であり、資料固有成果の成立と時間内容の物理的成立資格とは異なる判定である。

成果保存域 10 成果は、各成果に現れる時間内容を LCTR 生成列で生成し、定義 8.669 の保存条件と原典固有の近似・対応域を満たす範囲で保存される。

成立責務の配置

成立責務の配置 本資料で監査対象となる 3 件の時間内容は、使用前に非時間的物理入力から生成されず、成立済みの時間入力として受け入れられる。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。この判定の根拠は、各時間内容が法則演算または成果導出で使用されることと、その使用前に対応する生成条件または成立条件が入力、形成条件、評価条件もしくは失効条件として置かれていないこととの照合である。

実失効証拠

実失効証拠 完全判定と残存根判定は物理時間成立資格を対象とし、成果の値または適用域を規定する具体的条件の実失効とは別である。本資料の原典形式証拠および LCTR 監査証拠から、そのような対象条件の実失効は確定しない。実失効判定は「原典証拠から判定不能」であり、成立責務の背景化だけから実失効を推定しない。

下流到達

下流到達 原始時間根依存成果への到達範囲は、本区分で復元した原始時間根・成果依存関係および極小原始時間根支援によって資料別に定まる。これは構造的到達である。具体的条件の実失効が確定していないため、その失効位置から成果への実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。構造的到達は実到達を代替しない。

修復範囲

修復範囲 構造的到達に基づく修復対象は、対応する時間内容と、その使用前に要求される生成条件または成立条件である。再計算範囲は、実失効が独立に確定し、かつその失効位置から依存到達する成果に限られる。本資料では実失効が判定不能であるため、この修復・再計算指定は条件付きである。当該条件が成立した場合は、修復後の入力から対象成果を再生成・再計算するか、その成立域を制限する。再計算後の値は監査結果として確定する。

監査結論

命題 8.675 (Van Raamsdonk 2010 の完全時間使用監査). 本資料は 37 意味成分、3 時間内容、0 時間内容移送および 10 成果を持つ。完全判定と局所到達判定の時間内容はともに 0 件であり、成果 1–8 は原始時間根に依存する。

証明. 時間内容を出力する辺がないため、非時間的初期集合に資料形式証拠環境を加えても時間内容への到達はない。成果 1–8 の時間前提は空でなく、成果 9・10 の時間前提は空である。□

命題 8.676 (Van Raamsdonk 2010 資料の原始時間根と成果依存). 3 時間内容はすべて原始時間根である。成果 1–8 はその少なくとも一つに依存し、成果 9・10 は空の原始時間根支援を持つ。

証明. 定義 8.672 の証拠環境条件付き到達では、原始時間根を与えずに成果 9・10 へ到達し、3 原始時間根を加えると全 10 成果へ到達する。□

命題 8.677 (Van Raamsdonk 2010 資料の極小原始時間根支援). 10 成果の極小原始時間根支援を表 534 に示す。各支援族は一つの要素を持ち、族員総数は 10 である。

表 534: Van Raamsdonk 2010 資料の極小原始時間根支援

成果添字	極小支援添字
1、2、4–8	{1, 2}
3	[[1, 3]]
9、10	∅

証明. 移送辺がないため、各成果辺の時間前提がその唯一の極小支援となる。支援の要素数の和は 17 であり、17 根・成果依存組はいずれも必須である。□

個別言明 言明証拠 1

原文（英語）：

In this essay, we argue that the emergence of classically connected spacetimes is intimately related to the quantum entanglement of degrees of freedom in a non-perturbative description of quantum gravity.

日本語訳：

本論では、古典的に連結した時空の創発が、量子重力の非摂動的記述における自由度の量子もつれと密接に関係すると論じる。

出典位置は、Van Raamsdonk, *Building up Spacetime with Quantum Entanglement*, arXiv:1005.3035v1, 要旨である。最小文脈は、論文全体の中心主張を要約する文である。言明の帰属主体は Mark Van Raamsdonk である。

言明対象は、古典的に連結した時空の創発と、量子重力の非摂動的記述における自由度の量子もつれとの関係である。述語は、両者が密接に関係すると論じる、である。明示適用域は、原典が用いる AdS/CFT 対応、二 CFT 状態、境界自由度、bulk 幾何および古典的空間連結性である。

言明証拠 2

原文（英語）：

Disentangling the degrees of freedom associated with two regions of spacetime results in these regions pulling apart and pinching off from each other in a way that can be quantified by standard measures of entanglement.

日本語訳：

二つの時空領域に対応する自由度のもつれを解くと、それらの領域は互いに離れ、標準的なもつれ尺度で定量化できる仕方で、くびれて切り離される。

出典位置は、Van Raamsdonk, *Building up Spacetime with Quantum Entanglement*, arXiv:1005.3035v1, 要旨である。最小文脈は、もつれの減少と空間領域の分離との関係を述べる文である。言明の帰属主体は Mark Van Raamsdonk である。

言明対象は、二つの時空領域に対応する自由度のもつれと、両領域間の bulk 幾何学的連結性である。述語は、もつれを解くと領域が離れてくびれ、分離へ向かう変化を標準的なもつれ尺度で定量化できる、である。明示適用域は、原典が構成する holographic state 族、境界領域分割、RT 関係、相互情報量および重い演算子の測地線近似である。

言明証拠 3

原文（英語）：

However, despite a great deal of evidence for the validity of this correspondence, we do not have a deep understanding of why or how spacetime/gravity emerges from the degrees of freedom of the field theory.

日本語訳：

しかし、この対応の妥当性を示す多くの証拠があるにもかかわらず、場の理論の自由度から時空または重力がなぜ、どのように創発するのかについて、私たちは深い理解を持っていない。

出典位置は、Van Raamsdonk, *Building up Spacetime with Quantum Entanglement*, arXiv:1005.3035v1, p. 1、序論である。最小文脈は、gauge theory/gravity 対応の有効性と、創発機構の理解とを区別する箇所である。言明の帰属主体は Mark Van Raamsdonk である。

言明対象は、gauge theory/gravity 対応の妥当性を支える証拠と、場の理論自由度から時空・重力が創発する機構の理解度である。述語は、対応を支持する多くの証拠があっても、創発の理由と方法について深い理解は得られていない、である。明示適用域は、公刊時点の gauge theory/gravity 対応に関する既存一致と、原典が扱う量子情報構造から時空創発を調べる研究方向である。

個別監査 量子もつれと古典的時空連結性

第一言明は、量子重力の非摂動的記述における自由度の量子もつれと、古典的に連結した時空の創発が密接に関係すると論じる。この言明は、AdS/CFT 対応における境界状態の量子もつれと、対応する古典的 bulk の空間連結性との構造的対応を主張する。独立根拠は、二つの非相互作用 CFT の積状態と非連結 bulk、TFD 状態と連結した永久 AdS black hole、および量子もつれと古典的空間連結性に対応させる原典内の状態・幾何比較である。証拠効力は、AdS/CFT 対応、境界状態、bulk 幾何および原典が分析する連結性に属する。二 CFT の例では、TFD 状態と永久 AdS black hole の同定が成立することを条件として、量子もつれと古典的連結性に対応する。対応する形式証拠は、定義 8.664 の物理・形式主張 8-13・25、および定義 8.671 の成果 1-3・8・10 である。

もつれ解除と領域の分離

第二言明は、二領域に対応する自由度のもつれを減らす状態族で、領域が離れ、くびれて切断される幾何学的変化を、標準的なもつれ尺度と対応させる。この言明は、境界部分系間のもつれを変えた状態族に対して、bulk の極小面積、相関距離および空間的連結性の変化に対応させる。独立根拠は、縮約状態の entanglement entropy と RT 極小面積、相互情報量と連結相関、重い演算子の二点相関と bulk 測地距離を結ぶ三関係である。固定した正の Newton 定数の下では entropy 減少に伴い極小面積が減少する。距離発散は、定義 8.670 の相関同定と近似条件の下で相互情報量が零へ向かう極限に対応する。証拠効力は原典が構成する holographic state、領域分割、もつれ変形および bulk 連結性に属する。ここでの変形は、もつれの異なる状態間の比較である。図 4 は境界幾何を固定し、図 5 は異なる逆温度の永久 black hole の空間切片を比較する。対応する形式証拠は、定義 8.664 の物理・形式主張 14-24、および定義 8.671 の成果 4-9 である。

対応の証拠と創発機構の理解未達

第三言明は、gauge theory/gravity 対応の妥当性を支える多くの証拠と、場の理論自由度から時空または重力がなぜ、どのように創発するかについての深い理解が未達であることを同時に述べる。この言明は、対応を支持する個別の一致と、時空・重力の創発機構を説明する理論的理解とを区別し、後者を未解決の研究課題とする。独立根拠は、状態・幾何・相関の個別対応を支える形式結果が存在する一方、原典自身がそれらを創発機構の完全説明から区別し、量子情報構造から時空創発を調べることを研究方向として置くことである。証拠効力は、対応を支える既存一致と原典公刊時点の説明到達度に属する。対応する根拠は、原典序論の理解未達の言明、定義 8.664 の物理・形式主張 8・25、および定義 8.671 の成果 10 である。

適用範囲付き共通監査 三言明に対応する形式証拠は、定義 8.664 の 25 物理・形式主張と 12 数学対象型、定義 8.666 の 3 時間内容、および定義 8.671 の 10 成果辺にある。3 時間内容について生成到達は 0/3 であり、原始時間根に依存する成果は 1-8 の 8/10、空の時間前提を持つ成果は 9・10 である。

8.19.57 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 57。

資料名 Greene *The Illusion of Time* の原始時間根監査

書誌同定 Brian Greene が司会・主要説明を担う PBS/NOVA *The Fabric of the Cosmos: The Illusion of Time* (2011) を資料 *R* とする。監査域は PBS 公式字幕の当該エピソード本編全体 (23–420 行) である。

監査範囲識別子 57-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 57-L1。

原典位置内容 書誌同定に示す監査域ならびに各証拠表の原典位置欄による。

形式対象

対象識別子 57-F1。

対象名 原典の形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 形式対象の個別内容は定義 8.678、8.679 に示す。

原典位置識別子集合 57-L1。

仮定 資料仮定は、周期過程による時計構成、セシウム遷移による秒の実現、信号交換による遠隔同期、特殊・一般相対論の時計比較、四次元時空表示および低エントロピー宇宙初期条件である。

非時間的物理入力

入力識別子 57-P1。

入力名 原典の非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 非時間的物理入力の個別内容は定義 8.678、8.679 に示す。

原典位置識別子集合 57-L1。

時間内容 17 時間内容の使用と原典位置を表 537 に示す。

形式入力要素

形式成分識別子 57-C1。

形式成分名 原典の形式証拠環境。

形式成分型 形式成分。

形式成分本文 形式入力要素の個別内容は定義 8.678、8.679 に示す。

原典支援識別子集合 57-L1。

定義 8.678 (Greene 資料の意味成分). 21 意味成分は、初期担体 7 件と物理記述 14 件からなる。意味成分 1–7 は次表の担体、8–21 は資料主張表の物理記述に対応する。初期集合は担体の空間配置と自由度からなり、過程・法則・統計・幾何の関係は資料形式証拠環境、周期・経過・同期・前後関係は時間内容として与える。

表 535: Greene 資料の生成初期意味成分

k	意味成分	対応主張添字
1	振動子・セシウム原子・時計の物理的自由度	{8, 9, 12}
2	信号担体・送受信装置・記録媒体	{10}
3	航空機・地上局・観測者・時計担体	{11, 12, 15, 16}
4	重力源・物体・観測地点の空間配置	{13, 14, 15, 16, 21}
5	微視的系と周囲の物理的自由度	{17}
6	巨視的区分に属する微視的配置	{17, 18}
7	宇宙物質と空間領域	{19, 20}

定義 8.679 (Greene 資料の資料主張). 資料主張添字 1–7 は初期担体の同定、8–21 は原典の物理記述を表す。各対象と原典位置を表 536 に示す。

表 536: Greene 資料の資料主張

p	主張	原典位置
1	振動子・セシウム原子・時計の物理的自由度	公式字幕 48–75 行
2	信号担体・送受信装置・記録媒体	公式字幕 98–102 行
3	航空機・地上局・観測者・時計担体	公式字幕 117–154 行
4	重力源・物体・観測地点の空間配置	公式字幕 170–203, 242–253 行
5	微視的系と周囲の物理的自由度	公式字幕 295–315 行
6	巨視的区分に属する微視的配置	公式字幕 321–351 行
7	宇宙物質と空間領域	公式字幕 353–411 行
8	反復可能な物理過程による時計	公式字幕 48–54 行
9	セシウム遷移の周期計数	公式字幕 65–74 行
10	信号交換による遠隔時計同期	公式字幕 98–102 行
11	相対運動する観測者の時計率比較	公式字幕 117–139 行
12	1971 年の航空機搭載原子時計比較の紹介	公式字幕 149–155 行
13	四次元時空表示	公式字幕 159–166 行

p	主張	原典位置
14	運動方向に依存する同時性と時空内の過去・現在・未来の解釈	公式字幕 170–225, 416–417 行
15	建物の上下における重力時計比較	公式字幕 242–247 行
16	ブラックホール近傍の遠隔観察と往復時の経過量比較	公式字幕 248–263 行
17	多数の方程式の時間反転対称性と全関連自由度の速度反転	公式字幕 295–315 行
18	巨視的区分に対応する微視的状态数とエントロピー	公式字幕 321–351 行
19	低エントロピー宇宙初期条件による時間の矢の説明	公式字幕 353–382 行
20	加速膨張の観測紹介と模型に依存する遠未来像	公式字幕 166, 382–411 行
21	wormhole を仮定した過去への移動と自己整合性	公式字幕 264–282 行

定義 8.680 (Greene 資料の時間内容). 17 時間内容を表 537 に示す。ニュートンの共通時間は、相対論との歴史的対比として提示される (104–115 行)。時間内容 13 は事象の時間的位置と前後関係であり、物理記述 14 の時空解釈および 21 の仮定的な過去移動で用いられる。

表 537: Greene 資料の時間内容と原典位置

i	時間内容	原典位置
1	反復過程による時計	公式字幕 48–54 行
2	セシウム振動数と秒	公式字幕 65–74 行
3	時計読取と経過量比較	公式字幕 48–75, 149–154 行
4	遠隔時計同期	公式字幕 98–102 行
5	観測者ごとの経過率	公式字幕 113–139, 242–253 行
6	方向を含む相対運動と経過率・同時性の関係	公式字幕 117–139, 184–197 行
7	運動時計の刻み率差	公式字幕 130–154 行
8	航空機搭載原子時計と地上時計の差	公式字幕 149–154 行
9	時空上の事象時刻と世界像	公式字幕 160–203 行

i	時間内容	原典位置
10	相対的同時性と現在断面	公式字幕 170–203 行
11	重力場内の時計率差	公式字幕 242–247 行
12	ブラックホール近傍と遠方の経過量・信号到達の比較	公式字幕 248–263 行
13	時空内の過去・現在・未来と事象の前後関係	公式字幕 163–225, 264–282 行
14	時間の矢	公式字幕 283–319, 353–382 行
15	エントロピーを比較する状態発展	公式字幕 321–351 行
16	低エントロピー宇宙初期条件	公式字幕 353–382 行
17	宇宙年齢、膨張、遠未来および時間終端の模型	公式字幕 166, 382–411 行

依存入力

索引識別子 S57-XI-DI1。

既存証拠参照集合 定義 8.681。

依存・移送要素

定義 8.681 (Greene 資料の時間内容移送). 10 時間内容移送を表 538 に示す。

表 538: Greene 資料の時間内容移送

移送	依存・移送	資料主張	時間入力	時間出力
1	周期の計数から時計読取比較	{8}	{1}	{3}
2	規定したセシウム周期数から秒表示	{9}	{2}	{3}
3	時計読取と信号交換から遠隔同期	{10}	{3}	{4}
4	同期と相対運動関係から運動時計率差	{11}	{4, 6}	{7}
5	報告された航空機・地上時計差を経過量比較へ用いる	{12}	{8}	{3}
6	同期・運動方向・時空座標から現在断面差	{14}	{4, 6, 9}	{10}
7	時空座標と現在断面から事象の時間的配置	{13, 14}	{9, 10}	{13}
8	重力時計比較から観測者間の経過率比較	{15}	{3, 11}	{5}

移送	依存・移送	資料主張	時間入力	時間出力
9	ブラックホール近傍・遠方の比較から観測者間の経過率比較	{16}	{12}	{5}
10	低エントロピー境界を持つ状態発展から時間の矢の説明	[[17, 19]]	{15, 16}	{14}

全 10 移送は一つ以上の時間内容を入力する。移送 1・2 の出力は時計読取であり、時計精度は原典が別に述べる装置特性である。移送 6 は運動方向・空間的隔たり・同期規約を含む同時性の関係を用いる。移送 7 の出力は事象の時間的位置と前後関係である。移送 8・9 は指定された世界線と比較条件の下で時計差を観測者間の経過率へ対応させる。移送 10 は低エントロピー境界を条件とする統計的説明である。低エントロピーで始まった理由は原典でも未解決とされる（371–378 行）。資料主張の原典位置は表 536 に示す。

成立条件

索引識別子 S57-XI-FC1。

既存証拠参照集合 定義 8.681。

原典支援

索引識別子 S57-XI-SS1。

既存証拠参照集合 定義 8.681。

成果

定義 8.682 (Greene 資料の成果と保存条件). 13 成果と、その資料主張、時間前提および保存条件を表 539 に示す。

表 539: Greene 資料の成果・依存・保存条件

成果	内容	資料主張	時間前提	保存条件
1	周期的物理過程を時計として用いる操作的説明	{8}	{1, 3}	反復過程、周期の同定、計数および時計担体
2	セシウム振動による秒の実現	{9}	{2, 3}	指定したセシウム遷移と規定周期数
3	遠隔時計同期	{10}	{3, 4}	信号交換、伝播条件および同期手続
4	相対運動による時計率差	{11}	{4, 6, 7}	比較する観測者、相対運動関係および同期規約
5	航空機搭載原子時計比較の紹介	{12}	{8}	報告された飛行・地上時計の経路と読取比較
6	相対的同時性と時空内の事象配置	{13, 14}	{4, 6, 9, 10, 13}	相対運動の方向、空間的隔たり、同期規約および時空表示

成果 内容	資料主張	時間前提	保存条件
7 重力による時計率差	{15}	{3, 5, 11}	建物の上下で指定された位置・世界線と時計比較
8 ブラックホール近傍・遠方の経過量比較	{16}	{5, 12}	時空模型、世界線、信号経路および比較する事象
9 微視的な反転可能性と巨視的時間の矢の区別	{17, 18}	{14, 15}	原典が対象とする反転対称な方程式と、周囲を含む関連自由度
10 エントロピーと低エントロピー初期条件の接続	{18, 19}	[[14, 16]]	巨視的区分、微視的状态数、統計的推論および低エントロピー境界
11 低エントロピー宇宙初期条件による時間向きの説明	{18, 19}	[[14, 16]]	宇宙初期境界とその後の統計的状态発展
12 宇宙年齢、膨張および遠未来の説明	{20}	{17}	観測入力、加速膨張模型および各遠未来仮説
13 wormhole を仮定した過去への移動の考察	{21}	{13}	異なる時点を接続する通行可能な wormhole と履歴の自己整合性

成果依存

索引識別子 S57-XI-RD1。

既存証拠参照集合 定義 8.682。

成立根拠

索引識別子 S57-XI-RG1。

既存証拠参照集合 定義 8.682。

証拠階層 本資料は、NIST の時刻標準運用、1971 年の航空機搭載原子時計比較、天文学者による加速膨張の観測を紹介する。本資料自身による新たな定量測定の結果は 0 件である。成果 1-4・6-11 は操作的・理論的説明、成果 5 は既存実験の二次説明である。成果 12 は宇宙年齢と加速膨張の説明および模型に依存する遠未来像、成果 13 は wormhole 存在を前件とする考察である。同時性の幾何学的説明に続く過去・現在・未来の同等な実在は番組内の解釈であり、結論部では「同等に存在するかもしれない」と述べられる（416-417 行）。低エントロピー初期条件による時間の矢の説明は、原典の最善の理解として提示され、その初期条件の起源は未解決である（371-382 行）。遠未来像には「一つの理論が示唆する」との限定があり（405 行）、過去移動の実現可能性も未解決とされる（279-282 行）。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 17 件。

資料内証拠条件付き局所到達 資料内証拠条件付き局所到達判定は 0 件、同判定後の残存原始時間根は 17 件である。

成果依存 原始時間根・成果依存関係は 43 組であり、そのうち必須依存は 14 組である。

証拠効力 証拠の効力域は、時計実現、遠隔同期、相対論的な時計・世界線比較、相対的同時性、統計的な時間の矢、および条件を指定した宇宙史・過去移動の考察である。建物上下の比較は、その位置と世界線での時計率差を表す。ブラックホールの例では、遠隔に届く信号と往復世界線に沿う経過量を、それぞれの比較条件の下で扱う。エントロピー発展は時間的順序と初期境界を用い、宇宙年齢と遠未来像は観測入力と採用する宇宙模型に依存する。

成果保存域 13 成果は、各時間内容前提を LCTR 生成列で生成し、表 539 の保存条件と原典固有の実現・比較・宇宙模型条件を満たす範囲で保存される。

成立責務の配置

成立責務の配置 本資料で監査対象となる 17 件の時間内容は、使用前に非時間的物理入力から生成されず、成立済みの時間入力として受け入れられる。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。この判定の根拠は、各時間内容が法則演算または成果導出で使用されることと、その使用前に対応する生成条件または成立条件が入力、形成条件、評価条件もしくは失効条件として置かれていないこととの照合である。

実失効証拠

実失効証拠 完全判定と残存根判定は物理時間成立資格を対象とし、成果の値または適用域を規定する具体的条件の実失効とは別である。本資料の原典形式証拠および LCTR 監査証拠から、そのような対象条件の実失効は確定しない。実失効判定は「原典証拠から判定不能」であり、成立責務の背景化だけから実失効を推定しない。

下流到達

下流到達 原始時間根依存成果への到達範囲は、本区分で復元した原始時間根・成果依存関係および極小原始時間根支援によって資料別に定まる。これは構造的到達である。具体的条件の実失効が確定していないため、その失効位置から成果への実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。構造的到達は実到達を代替しない。

修復範囲

修復範囲 構造的到達に基づく修復対象は、対応する時間内容と、その使用前に要求される生成条件または成立条件である。再計算範囲は、実失効が独立に確定し、かつその失効位置から依存到達する成果に限られる。本資料では実失効が判定不能であるため、この修復・再計算指定は条件付きである。当該条件が成立した場合は、修復後の入力から対象成果を再生成・再計算するか、その成立域を制限する。再計算後の値は監査結果として確定する。

監査結論

定義 8.683 (Greene 資料の有限依存グラフ). 資料 R の有限依存グラフは、21 意味成分、17 時間内容、10 時間内容移送および 13 成果からなる。節点は 51、移送辺と成果辺の合計は 23 である。

命題 8.684 (Greene 資料の完全時間使用監査). 完全判定の生成時間内容と、局所到達判定の到達時間内容は、いずれも 0 件である。17 時間内容はすべて原始時間根として残り、13 成果はすべてその少なくとも一つに依存する。

証明. 表 538 の全 10 移送と表 539 の全 13 成果は、一つ以上の時間内容を入力する。非時間的初期成分に資料形式証拠環境を加えても、最初の時間内容を入力する辺は適用できない。したがって時間生成到達は空であり、各成果の時間前提が原始時間根への依存を与える。□

命題 8.685 (Greene 資料の極小原始時間根支援). 13 成果の極小原始時間根支援を表 540 に示す。族員総数は 34 である。

表 540: Greene 資料の極小原始時間根支援

成果	極小支援添字族
1	{1}
2	{2}
3	{1}, {2}, {3}, {8}
4	{1, 6}, {2, 6}, {3, 6}, {4, 6}, {6, 8}
5	{8}
6	{1, 6, 9}, {2, 6, 9}, {3, 6, 9}, {4, 6, 9}, {6, 8, 9}
7	{1, 11}, {2, 11}, {3, 11}, {8, 11}
8	{12}
9	{14, 15}, {15, 16}
10	{15, 16}
11	{15, 16}
12	{17}
13	{13}, {9, 10}, {1, 6, 9}, {2, 6, 9}, {3, 6, 9}, {4, 6, 9}, {6, 8, 9}

証明. 10 移送辺と 13 成果辺について支援反鎖を不動点まで更新すると、表の 34 族員を得る。□

個別言明 言明証拠 1

原文（英語）:

It turns out time itself can speed up or slow down.

日本語訳:

実際、時間そのものは速くなったり遅くなったりする。

出典位置は、PBS 公式字幕 35 行である。最小文脈は、番組冒頭で時間概念を導入する箇所である。言明の帰属主体は Brian Greene である。

言明対象は、番組が相対論的な時計・物理過程の比較として説明する「時間そのもの」の遅速である。述語は、時間そのものが速くなったり遅くなったりし得る、である。明示適用域は、番組が相対論的な時計率差を導入する冒頭の一般説明である。

言明証拠 2

原文（英語）:

That is, Einstein realized that if a stationary observer carefully analyzes what he sees, he'll find that time itself elapses more slowly for me than it does for him.

日本語訳：

すなわち、静止している観測者が自分の見るものを注意深く分析すれば、その観測者にとってよりも私にとって時間そのものがゆっくり経過することを見いだす、と Einstein は理解した。

出典位置は、PBS 公式字幕 137 行である。最小文脈は、相対運動と時計率比較を説明する箇所である。言明の帰属主体は Brian Greene である。

言明対象は、静止観測者が比較する自身と相対運動する話者の時間経過である。述語は、話者にとって時間そのものが静止観測者より遅く経過すると見いだす、である。明示適用域は、番組が例示する相対運動、観測者間比較および時計率差である。

言明証拠 3

原文（英語）：

It's as if gravity can pull on time, slowing its passage.

日本語訳：

それはまるで、重力が時間を引っ張り、その経過を遅くできるかのようである。

出典位置は、PBS 公式字幕 244 行である。最小文脈は、重力と時計率差を明示的な比喻で説明する箇所である。言明の帰属主体は Brian Greene である。

言明対象は、重力と時間経過との関係を表す明示的な比喻である。述語は、重力が時間を引いてその経過を遅くするかのようだ、である。明示適用域は、番組が重力場差による時計率差を説明する箇所である。

言明証拠 4

原文（英語）：

Compared to someone living on the top floor of a skyscraper, someone living on the bottom experiences time elapsing a little slower because gravity is just a tiny bit stronger closer to the ground.

日本語訳：

超高層建築の最上階に住む人と比べて、最下階に住む人は、地面に近いほど重力がわずかに強いため、時間が少しゆっくり経過するのを経験する。

出典位置は、PBS 公式字幕 247 行である。最小文脈は、重力場差の説明を建物内の人間へ適用する箇所である。言明の帰属主体は Brian Greene である。

言明対象は、超高層建築の最上階と最下階に住む人の時間経過の比較である。述語は、重力がわずかに強い最下階の人が、時間のわずかに遅い経過を経験する、である。明示適用域は、建物内の高度差に対応する弱い重力場差と、そこに置かれた人の比較である。

言明証拠 5

原文（英語）：

You near that black hole will appear to your friend far away to be moving slowly, talking slowly, biologically aging slowly.

日本語訳：

そのブラックホール近くのあなたは、遠くにいる友人には、ゆっくり動き、ゆっくり話し、生物学的にもゆっくり老化しているように見える。

出典位置は、PBS 公式字幕 251 行である。最小文脈は、ブラックホール近傍と遠方の比較を生物学的老化へ拡張する箇所である。言明の帰属主体は Janna Levin である。

言明対象は、ブラックホール近傍の人を遠方の友人が観察する場合の運動、発話および生物学的老化である。述語は、近傍の人が遠方の友人には、ゆっくり動き、話し、生物学的にもゆっくり老化して見える、である。明示適用域は、ブラックホール近傍と遠方にある二人の世界線および遠隔観察である。

個別監査 時間そのものの遅速

第一言明は、相対運動・重力場によって時計および物理過程の経過量が異なるという、番組後段の説明を予告する。独立根拠は、相対運動する観測者の時計比較、1971 年の航空機搭載原子時計比較の紹介、および重力下の世界線比較である。証拠効力は、それぞれの世界線・同期・信号比較条件の下での経過率差に属する。対応する形式証拠は、時間内容 5・8・11・12、移送 4・5・8・9、および成果 4・5・7・8 である。

相対運動する観測者の経過率比較

第二言明は、静止観測者が見える現象を注意深く分析することを前件とし、相対運動する話者の時間経過がより遅いと述べる。独立根拠は、番組内の遠隔同期と運動時計率差の説明である。証拠効力は、指定した観測者・同期規約・運動条件の下での時計率比較に属する。比較の対象は経過率であり、運動終了後の率の一致と、それまでに蓄積した経過量との差は別の量である。対応する形式証拠は、時間内容 4・6・7、移送 4、および成果 4 である。

重力が時間を引くという明示的比喻

第三言明の“as if”は、重力が時間を引いて経過を遅くするという比喻を明示する。独立根拠は、続く建物上下の時計比較である。証拠効力は、指定された位置・世界線における経過率差の説明に属する。対応する形式証拠は、時間内容 3・5・11、移送 8、および成果 7 である。

建物上下の人に随伴する時間経過

第四言明の「経験する」は、建物上下の人に随伴する時計・身体過程の経過量を比較する相対論的説明である。独立根拠は、建物の上下にある世界線と時計率の関係である。証拠効力は、その位置での重力的な時計比較に属する。一般の重力時計比較では、時空幾何、世界線および信号経路によって比較する経過量を指定する。対応する形式証拠は、時間内容 3・5・11、移送 8、および成果 7 である。

ブラックホール近傍の遠隔観察と加齢

第五言明は、ブラックホール近傍の人から届く信号を遠方の友人が観察したとき、運動・発話・身体過程が遅く見えると述べる。独立根拠は、原典のブラックホール時空における世界線と信号到達の比較である。身体過程が各世界線の固有時に従い、原典の比較条件が成立すれば、身体過程にも対応する率差が生じる。原典はさらに往復旅行を考察し、近傍での経過量と地球での経過量を比較する。この比較には往路・滞在・復路を含む世界線と再会事象が必要である。証拠効力は、指定された世界線と信号条件の下での理論的帰結に属する。対応する形式証拠は、時間内容 5・12、移送 9、および成果 8 である。

適用範囲付き共通監査 時間内容・移送・成果の各添字は、それぞれ定義 8.680、8.681、8.682 による。五言明は、相対論的な時計・物理過程の比較を、一般説明、運動条件付きの比較、重力の比喻、建物上下の比較、およびブラックホール近傍の遠隔観察として述べ

る。各比較は周期・経過・同期・世界線の時間内容を用いる。時間生成到達と原始時間根への成果依存は命題 8.684 による。

8.19.58 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 58。

資料名 Wolf ほか 2011 資料の原始時間根監査

書誌同定 P. Wolf、L. Blanchet、C. J. Bordé、S. Reynaud、C. Salomon および C. Cohen-Tannoudji, *Does an atom interferometer test the gravitational redshift at the Compton frequency?* (2011) [62] を資料 R とする。監査域は pp. 1–26 の本文、脚注、図および付録 A・B である。

監査範囲識別子 58-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 58-L1。

原典位置内容 書誌同定に示す監査域ならびに各証拠表の原典位置欄による。

形式対象 61 資料主張、70 時間内容、35 移送および 26 成果を用いる。資料主張 1–13 は物質的・空間的初期成分、14–61 は位相則、測定規則、適用条件、Wolf ほかの論証、および同論文が紹介する先行研究に対応する。

仮定 三パルス配置の作用相殺には、同一の二次以下のラグランジアン、その古典経路、位置連続・閉路条件および等大・反対向きの反跳条件を用いる。自由位相全体の消去には内部状態項の消去も必要で、対称配置では $T = T'$ により成立する。内部位相の間隔は p. 10 注 6 の固有時間解釈を伴い、各式は指定された近似域で用いる。二パルス Ramsey 配置は、反跳が無視でき、波束がコヒーレンス長内に重なる条件を用いる。

定義 8.686 (Wolf ほか 2011 資料の意味成分と生成初期集合). 意味成分節点を $\text{Node}_R^{\text{audit, semantic}} = \text{SemanticNodes}_R(61)$ 、生成初期集合を $\text{InitEnv}_R^{\text{phys}} = \text{SemanticPrefix}_R(13)$ とする。資料主張添字は同じ意味成分を指す。生成初期集合は担体の物質的自由度と空間配置からなる。

定義 8.687 (Wolf ほか 2011 資料の物理・形式入力主張). 次表に 61 資料主張と原典の印刷頁を示す。

表 541: Wolf ほか 2011 資料の物理・形式入力主張

p	資料主張	原典位置
1	二つの時計担体の物質的自由度と初期空間位置。	p. 3
2	原子担体の物質的自由度と静止質量。	p. 4
3	原子波束担体と二つの腕の空間的接続構成。	pp. 8, 9
4	二つの原子内部状態の担体と準位構造。	pp. 9, 11
5	Raman 光の担体と対向する空間波数ベクトルの配置。	pp. 8, 10

p	資料主張	原典位置
6	マイクロ波または同方向 Raman 光の駆動担体と空間的結合配置。	p. 11
7	実験台・装置の物質担体と重力源の空間配置。	pp. 3, 4, 12
8	光と原子の担体の、相互作用位置における物質的結合構成。	pp. 8, 9
9	参照物体の物質担体と初期空間位置。	pp. 3, 20
10	中性子束の物質担体と空間配置。	pp. 24, 25
11	三つのシリコン結晶面とその格子の空間幾何。	pp. 24, 25
12	重力源の物質構成と動径方向の空間幾何。	pp. 25, 26
13	光双極子トラップの原子担体と捕獲ポテンシャルの空間配置。	p. 16
14	共通の固有角周波数を持つ二時計について、式 (1.1) は経路間の固有時間差と時計位相差を関係づける。	p. 3
15	式 (1.2) の Compton 角周波数は $\omega_C = mc^2/\hbar$ である。	p. 4
16	閉路原子干渉計の位相は、式 (1.3) の物質波位相寄与と光相互作用位相寄与の和である。	p. 4
17	指定された一般相対論の近似と対称な三パルス配置では、式 (1.4) の全位相は kgT^2 である。	p. 4
18	式 (2.5)・(2.9) の古典作用による経路積分表示は、位置と速度について二次以下のラグランジアンに適用される。	pp. 6, 7
19	同一ラグランジアン の計算では、古典経路は位相に用いるラグランジアン の Euler–Lagrange 方程式を満たす。	pp. 7, 9, 17, 18, 19, 20
20	三パルス干渉計は、式 (2.12a)–(2.12d) の位置連続条件と初終端の閉路条件を満たす。	p. 9
21	中間パルスの速度境界値は、式 (2.13a)–(2.13b) の等大・反対向きの反跳条件を満たす。	p. 9
22	式 (2.15) の内部状態による作用差は $\hbar\omega_{gg'}(T - T')$ である。	p. 9
23	同一の二次以下のラグランジアン の古典経路では、外部作用差は境界項となり、式 (2.12)・(2.13) の条件で相殺される。	p. 10
24	自由伝播位相には $\omega_{gg'}(T - T')$ が残る。対称な $T = T'$ の場合にはこの内部状態項もゼロとなる。内部位相の間隔は p. 10 注 6 の固有時間解釈を伴う。	pp. 10, 12
25	三パルスの光位相は、相互作用位置で評価した $\phi(z, t) = kz - \omega t - \phi_0$ の符号付き和である。	p. 10
26	非閉路の干渉計の位相は、初終端の波束間隔に伴う位相寄与を含む。	p. 10
27	二パルス Ramsey 配置は、マイクロ波または同方向 Raman 光を用い、反跳が無視できる範囲で波束がコヒーレンス長内に重なる。	p. 11
28	Ramsey 位相は $\omega_{gg'}T + \Delta\varphi_\ell$ であり、光位相の主要項 $-\omega T$ により離調位相 $(\omega_{gg'} - \omega)T$ を得る。	p. 11
29	内部遷移時計は、読取可能な Ramsey 共鳴信号を用いて駆動周波数を安定な内部遷移へ固定する。	pp. 6, 11

p	資料主張	原典位置
30	弱場・非相対論的な線形重力ポテンシャルの近似では、三パルス配置は対称で、自由伝播位相はゼロ、光位相と全位相は kgT^2 である。	p. 12
31	既知の有効波数とパルス間隔を用いて、観測した干渉位相から実験台に対する原子加速度を求める。	pp. 3, 12
32	自由落下の普遍性試験は、その原子加速度と別に落下する参照物体の測定加速度を比較する。	pp. 3, 12, 17, 18, 19, 20
33	位置依存の異常内部エネルギーを用いる原典の修正ラグランジアン模型では、経路と位相を同一ラグランジアンから求める。式 (3.17)–(3.22) は主要非相対論的項と線形ポテンシャルを用い、 $\ddot{z} = -(1 + \beta_X^{(a)})g$ 、 $Z = (1 + \alpha_X^{(a)})g\Delta z/c^2$ 、 $\beta_X^{(a)} = \alpha_X^{(a)}\bar{E}_X/(\bar{m}c^2)$ を与える。	pp. 17, 18, 19, 20
34	複数ラグランジアン模型は、通常の粒子経路と異常な波動位相則を組み合わせ、指定した主要項近似で $\Delta\varphi_S = \beta kgT^2$ 、 $\Delta\varphi = (1 + \beta)kgT^2$ を与える。	pp. 13, 14, 15, 16, 17
35	Wolf ほかは、この複数ラグランジアンの割当てが、位相計算の Feynman 経路積分・最小作用原理の基礎に反し、エネルギー保存と Schiff 予想にも問題を生じさせると論じる。	pp. 13, 14, 15, 16, 17, 22
36	中性子干渉計の式 (A1) の主要項は、de Broglie 関係、 $T = L/v$ および Bragg 条件によって $\Delta\varphi = \mathbf{k}_{\text{latt}} \cdot \mathbf{g} T^2$ へ書き換えられる。	pp. 24, 25
37	付録 B は、高次重力勾配による自由位相と内部状態残差の大きさを見積もる。原典は、一般の場合の正しい位相計算には完全な経路積分の再検討を要すると明記する。	pp. 25, 26
38	原典の結論は理論枠組みに依存する。同一の修正ラグランジアンを用いる模型では実験は自由落下の普遍性を試験し、複数ラグランジアン模型では原典が批判する赤方偏移解釈が得られる。	p. 22
39	Compton 時計による赤方偏移解釈を提唱するのは Müller、Peters および Chu であり、Wolf ほかはその主張を紹介し、批判する。	p. 1
40	同じ Hamiltonian の全準位へ共通の静止質量エネルギーを加えても、準位差と Bloch 振動周波数は変わらない。原典 p. 16 注 11 は、状態と運動に異なる重力項を用いる解釈を批判する。	p. 16
41	重力赤方偏移項を分離する方法では、独立に測定した時計の経路と速度から時間膨張・光位相の補正を求め、補正後の項を理論予測と比較する。	pp. 3, 21
42	光速度、換算 Planck 定数、重力加速度および速度は、それぞれの周波数・位相・飛行時間の式で時間尺度または率の校正を担う。	pp. 4, 7, 9, 11, 12, 25, 26
43	式 (1.1) の二つの物理時計の経路と、式 (1.3) の原子干渉計の腕は、それぞれに属する固有時間積分の物理担体である。	pp. 3, 4

<i>p</i>	資料主張	原典位置
44	静止重力場中の静止した二点の時計比較で、式 (3.2) は $Z = \Delta\tau_1/\Delta\tau_0 - 1$ と定める。分母の固有時間間隔は非零である。	p. 14
45	Wolf ほかは、惑星の近日点移動の観測を一般相対論の古典的試験として紹介する。	p. 2
46	Wolf ほかは、太陽近傍を通過して水星へ往復する電波の相対論的遅延の計算と測定を紹介する。	p. 2
47	Wolf ほかは、ねじり秤と月レーザー測距による弱い等価原理の試験を挙げ、巨視的物体の自由落下比較と原子・参照物体の比較の感度を対比する。	pp. 2, 3
48	Wolf ほかは、Pound–Rebka 実験を、高さ 22.5 m の塔の上下で放射・吸収されるガンマ線の周波数差の測定として紹介する。	pp. 2, 21
49	Wolf ほかは、太陽表面から放射されるスペクトル線の重力赤方偏移の測定を紹介する。	p. 2
50	時計による重力赤方偏移試験では、相対的な進み率が時計の種類や内部構造によらず重力ポテンシャル差に依存することを調べる。ポテンシャル差は質量を持つ試験物体の軌道から定める。	p. 2
51	Wolf ほかは、ロケット搭載水素メーザー時計と同種の地上時計の周波数比較による、約 10^{-4} の精度の赤方偏移試験を紹介する。	p. 2
52	Wolf ほかは、ACES による重力赤方偏移試験の精度を約 10^{-6} と予測する。	p. 2
53	ヌル赤方偏移試験では、異なる物理過程または原子種に基づく時計どうしの進み率を比較する。	p. 2
54	Wolf ほかは、Sagnac 効果を用いる測定対象を「rotational acceleration」と記す。	p. 3
55	離れた二時計の赤方偏移を電磁信号の連続交換で測る方法では、時計の軌道を監視し、信号交換に伴う Doppler シフトを除去する。	p. 3
56	重力赤方偏移の位相項は、観測した全位相差から、独立な軌道・速度測定を用いて求めた時間膨張と光位相の寄与を差し引いて得る。	p. 21
57	塔の上下で時計を静止させる理想化では、位置は一定で速度はゼロとなり、時計の運動による一次 Doppler 寄与と特殊相対論的時間膨張寄与が消える。	p. 21
58	原典 p. 21 注 15 によれば、実際の Pound–Rebka 実験では重力赤方偏移を補償する一次 Doppler シフトを与え、それが測定信号となる。	p. 21
59	式 (2.8) の初期状態は、位相 $(p_0 z_a - E_0 t_a)/\hbar$ を持つ平面波である。式 (2.9) はこの初期波動関数、時間に依存する係数 $G(t_b, t_a)$ 、および同じラグランジアン of 古典作用による位相因子を用いて伝播後の波動関数を与える。	pp. 6, 7

p	資料主張	原典位置
60	Wolf ほかの例では、異常結合する内部エネルギーが電磁的か超微細的かによって、自由落下の普遍性試験と時計率の普遍性試験の感度の優劣が入れ替わる。超微細内部エネルギーの例示には GHz 域の遷移周波数を用いる。	pp. 19, 20
61	式 (2.3) は S_Γ を経路 Γ に沿うラグランジアン的时间積分と定める。式 (2.1) は初期波動関数に伝播核を掛け、初期位置について積分して終状態を与える。同一の二次以下のラグランジアンでは、式 (2.5) により $K = F \exp(iS_{cl}/\hbar)$ となる。	pp. 6, 7

定義 8.688 (Wolf ほか 2011 資料の時間内容). 70 時間内容を次表に示す。時計経路、三パルス配置、Ramsey 配置および中性子配置は、それぞれ固有の担体と間隔を持つ。

表 542: Wolf ほか 2011 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	原子の Compton 角周波数 $\omega_C = mc^2/\hbar$ 。	pp. 4, 6
2	既知の有効波数とパルス間隔を用いて、同じ位相観測値から換算した原子加速度。	pp. 3, 12, 17–20
3	別に自由落下する参照コーナーキューブの測定加速度。	pp. 3, 12, 17–20
4	同一ラグランジアンを用いる三パルス配置の物質波・自由伝播位相寄与 $\Delta\varphi_S$ 。	pp. 4, 9–10, 12
5	惑星の近日点移動を記述する軌道の進行。	p. 2
6	太陽近傍を通過して水星へ往復する電波の相対論的伝播遅延。	p. 2
7	巨視的物体を用いる自由落下の普遍性試験の加速度比較。	pp. 2, 3
8	塔の上下の放射・吸収に関するガンマ線周波数差。	pp. 2, 21
9	太陽表面から放射されるスペクトル線の重力赤方偏移。	p. 2
10	異なる重力ポテンシャルにある時計の相対的な進み率。	p. 2
11	重力ポテンシャル差の決定に用いる質量を持つ試験物体の軌道。	p. 2
12	ロケット搭載水素メーザー時計の周波数。	p. 2
13	比較相手となる地上水素メーザー時計の周波数。	p. 2
14	ACES による予定された時計赤方偏移比較。	p. 2
15	異なる物理過程または原子種に基づく時計どうしの率比較。	p. 2
16	三パルス配置の内部遷移角周波数 $\omega_{gg'}$ 。	pp. 9–10
17	三パルス原子干渉計の位相観測値。一般相対論と修正同一ラグランジアン模型による実験解釈で共有する。	pp. 3, 8, 12, 17–20
18	三パルス配置の光相互作用位相寄与 $\Delta\varphi_\ell$ 。	pp. 4, 10, 12
19	原典が Sagnac 効果による測定として挙げる「rotational acceleration」。	p. 3
20	二つの物理時計の位相差 $\Delta\varphi_{\text{clock}}$ 。	p. 3
21	赤方偏移分離に用いる、独立測定された時計経路と速度。	pp. 3, 21

i	時間内容	原典位置
22	二時計間の連続的な電磁信号交換に伴う Doppler 周波数シフト。	p. 3
23	二つの物理時計に共通する固有角周波数 ω 。	p. 3
24	物理時計 I の経路に沿った固有時間積分。	p. 3
25	物理時計 II の経路に沿った固有時間積分。	p. 3
26	式 (1.1) の二時計の経路間固有時間差。	p. 3
27	光速度 c による空間・時間の率校正。	pp. 4, 12–20
28	換算 Planck 定数 $\hbar$ による作用・エネルギーと時間・周波数の校正。	pp. 4, 7, 9, 11, 25–26
29	同一ラグランジアンを用いる三パルス配置の計算全位相 $\Delta\varphi$ 。	pp. 4, 10, 12
30	式 (1.3) の原子干渉計の二つの腕の固有時間差。	pp. 4, 12
31	局所重力加速度 g 。	pp. 3–4, 12–20, 25–26
32	三パルス配置の第 1 パルス間隔 T 。内部状態位相では p. 10 注 6 の固有時間解釈と原典の近似を用いる。	pp. 4, 8–10, 12
33	修正同一ラグランジアン模型の原子自由伝播位相。	pp. 17–20
34	式 (2.1)・(2.2)・(2.5) の量子伝播核 $K(z_b, t_b; z_a, t_a)$ 。	pp. 6, 7
35	古典経路の時間微分と作用積分に用いる座標時間および積分区間。	pp. 7, 9–10
36	式 (2.1)・(2.9) の伝播後の波動関数 $\psi(z_b, t_b)$ 。	pp. 6, 7
37	初期時刻の波動関数 $\psi(z_a, t_a)$ 。式 (2.8) では平面波を用いる。	pp. 6, 7
38	経路 Γ に沿った作用位相 $S_\Gamma/\hbar$ 。式 (2.5)・(2.9) では古典経路で評価する。	pp. 6, 7
39	式 (2.5) の伝播核に含まれる時間依存係数 $F(t_b, t_a)$ 。	pp. 6, 7
40	式 (2.9) で時刻に依存する伝播係数 $G(t_b, t_a)$ 。	pp. 6, 7
41	三パルス配置の第 2 パルス間隔 T' 。内部状態位相では同じ固有時間解釈と近似を用いる。	pp. 8–10
42	中間パルスの反跳による速度差 $\pm\hbar k/m$ 。	pp. 9–10, 25–26
43	三パルス配置の相互作用位相場に入る光の角周波数 ω 。	p. 10
44	二パルス Ramsey 配置の照射間隔 T 。	p. 11
45	Ramsey 配置の全位相と、その主要項である離調位相 $(\omega_{gg'} - \omega)T$ 。	p. 11
46	Ramsey 配置の内部遷移角周波数 $\omega_{gg'}$ 。	p. 11
47	Ramsey 配置の駆動場位相寄与 $\Delta\varphi_\ell$ 。	p. 11
48	Ramsey 配置の光またはマイクロ波駆動角周波数 ω 。	p. 11
49	複数ラグランジアン模型の時計赤方偏移量 Z 。	pp. 13–17
50	式 (3.2) の静止時計比較における固有時間間隔 $\Delta\tau_1$ 。位置は z_1 。	p. 14
51	式 (3.2) の静止時計比較における固有時間間隔 $\Delta\tau_0$ 。位置は z_0 。	p. 14
52	複数ラグランジアン模型の原子自由伝播位相。	pp. 13–17
53	複数ラグランジアン模型の波動位相則に入る異常固有時間差。	pp. 13–17
54	複数ラグランジアン模型の原子干渉計全位相。	pp. 13–17
55	光双極子トラップを用いる重力計の Bloch 振動周波数。	p. 16

i	時間内容	原典位置
56	修正同一ラグランジアン模型が予測する原子の有効自由落下加速度 $(1 + \beta_X^{(a)})g$ 。	pp. 17–20
57	修正同一ラグランジアン模型の時計赤方偏移量 Z 。	pp. 17–20
58	超微細内部エネルギーを例示する GHz 域の遷移周波数。	pp. 19, 20
59	修正同一ラグランジアン模型の原子干渉計全位相。	pp. 17–20
60	修正同一ラグランジアン模型の光相互作用位相。	pp. 17–20
61	観測位相から時間膨張・光位相の寄与を除いた重力赤方偏移の位相項。	p. 21
62	時計の運動に伴う特殊相対論的時間膨張の位相寄与。	p. 21
63	時計比較に伴う光信号の位相寄与。	p. 21
64	赤方偏移測定で観測される全位相差。	p. 21
65	Pound–Rebka 実験で重力赤方偏移を補償するために与える一次 Doppler シフト。	p. 21
66	中性子干渉計の重力位相 $\Delta\varphi$ 。	pp. 24–25
67	中性子に対応する Compton 周波数。	pp. 24, 25
68	中性子速度 v 。	p. 25
69	中性子干渉計の飛行時間 $T = L/v$ 。	p. 25
70	式 (B2) の高次重力勾配による自由伝播位相の見積値。式 (B3) の内部状態残差を含む。	pp. 25–26

依存入力 資料主張・時間内容の添字は上の表に対応する。各入力集合は、その移送に必要な入力を合わせて示す。

依存・移送要素

定義 8.689 (Wolf ほか 2011 資料の時間内容移送). 35 移送と各適用条件を次表に示す。

表 543: Wolf ほか 2011 資料の時間内容移送

移送	移送内容	資料主張	時間入力	時間出力
1	二時計の経路固有時間積分を減算し、式 (1.1) の差を得る。p. 3	{14}	{24, 25}	{26}
2	共通の固有角周波数に経路固有時間差を乗じ、時計位相差を得る。p. 3	{14}	{23, 26}	{20}
3	閉じた原子干渉計の腕の固有時間差に ω_C を乗じ、式 (1.3) の物質波位相項を得る。pp. 4, 6	{16, 18, 43}	{1, 30}	{4}
4	同じ三パルス配置の物質波位相と光位相を加算する。pp. 4, 10	{16}	{4, 18}	{29}
5	同一の二次以下のラグランジアン、古典経路、式 (2.12) の位置条件、式 (2.13) の反跳条件を用い、自由位相 $\omega_{gg'}(T - T')$ を得る。pp. 7, 9–10	[[18, 24]]	{16, 32, 35, 41, 42}	{4}

移送	移送内容	資料主張	時間入力	時間出力
6	各相互作用点の光位相 $kz - \omega t - \phi_0$ を式 (2.19) の符号で加算する。 p. 10	{25}	{32, 41, 43}	{18}
7	一般相対論の弱場・非相対論的な線形重力ポテンシャルと対称配置のもとで、光位相 kgT^2 を求める。 p. 12	{30, 42}	{31, 32}	{18}
8	反跳が無視できる二パルス Ramsey 配置で、駆動位相の主要項 $-\omega T$ を求める。p. 11	{27, 28}	{44, 48}	{47}
9	Ramsey 内部状態位相 $\omega_{gg'}T$ と駆動場位相を加え、主要項 $(\omega_{gg'} - \omega)T$ を得る。p. 11	{27, 28}	{44, 46, 47}	{45}
10	三結晶の Bragg 配置と式 (A1)–(A4) の主要項近似で、中性子位相 $\mathbf{k}_{\text{latt}} \cdot \mathbf{g} T^2$ を求める。pp. 24–25	{36, 42}	{31, 69}	{66}
11	付録 B の近似により、高次重力勾配による自由位相と内部状態残差を見積もる。pp. 25–26	{37}	{16, 31, 32, 41, 42}	{70}
12	複数ラグランジアン模型の異常固有時間差に ω_C を乗じ、自由伝播位相を得る。pp. 13–17	{34}	{1, 53}	{52}
13	同模型の主要弱場・非相対論的近似、通常の粒子経路および対称配置のもとで、自由位相 βkgT^2 を求める。pp. 13–17	{34, 42}	{31, 32}	{52}
14	同模型の自由位相と通常の光位相を加え、同じ近似で全位相 $(1 + \beta)kgT^2$ を得る。pp. 13–17	{34}	{18, 52}	{54}
15	位置依存の異常内部エネルギーを用いる修正同一ラグランジアンから、主要項の自由落下加速度を求める。pp. 17–20	{33}	{31}	{56}
16	修正同一ラグランジアンに外部作用の相殺条件と $T = T'$ を適用し、自由伝播位相ゼロを得る。pp. 10, 17–20	{18, 19, 23, 33}	{16, 32, 35, 41, 42}	{33}
17	同模型の対称な三パルス配置で、有効加速度と間隔から光位相を求める。pp. 17–20	{33, 42}	{32, 56}	{60}
18	同模型の自由位相と光位相を加算する。pp. 17–20	{33}	{33, 60}	{59}
19	c 、 $\hbar$ および原子静止質量から $\omega_C = mc^2/\hbar$ を定義する。p. 4	{15, 42}	{27, 28}	{1}

移送	移送内容	資料主張	時間入力	時間出力
20	三パルス配置の内部準位差を $\hbar$ で除し、内部遷移角周波数を得る。 pp. 9–10	{22, 42}	{28}	{16}
21	Ramsey 時計の内部準位差を $\hbar$ で除し、内部遷移角周波数を得る。p. 11	{29, 42}	{28}	{46}
22	反跳運動量 $\hbar k$ と原子質量から、式 (2.13) の反跳速度を求める。pp. 9, 25–26	{21, 42}	{28}	{42}
23	de Broglie 関係 $Mv = 2\pi\hbar/\lambda$ から中性子速度を求める。p. 25	{36, 42}	{28}	{68}
24	中性子飛行距離 L を速度 v で除し、 $T = L/v$ を得る。p. 25	{36, 42}	{68}	{69}
25	複数次ラグランジアン模型の主要項で、 $Z = (1 + \beta)g\Delta z/c^2$ を求める。 pp. 13–17	{34, 42}	{27, 31}	{49}
26	修正同一ラグランジアン模型の主要項で、 $Z = (1 + \alpha_X^{(a)})g\Delta z/c^2$ を求める。pp. 17–20	{33, 42}	{27, 31}	{57}
27	既知の有効波数と対称パルス間隔を用い、標準配置の位相観測値を原子加速度へ換算する。pp. 3, 8, 12	{31}	{17, 32}	{2}
28	同じ測定換算を修正同一ラグランジアン模型に適用し、位相観測値から原子加速度を求める。pp. 3, 17–20	{33}	{17, 32}	{2}
29	同じ Hamiltonian の準位差を $\hbar$ で角周波数へ換算し、Bloch 振動周波数を得る。p. 16	{40, 42}	{28}	{55}
30	式 (3.2) の二つの固有時間間隔の比から 1 を引き、時計赤方偏移量を得る。p. 14	{44}	{50, 51}	{49}
31	観測した全位相差から、同じ時計比較について求めた時間膨張と光位相の補正を差し引く。p. 21	{41, 56}	[[62, 64]]	{61}
32	指定した経路に沿って同じラグランジアンを時間積分し、 $\hbar$ で割って作用位相を得る。二次以下のラグランジアンの伝播表示では、その古典経路での値を用いる。pp. 6, 7	{61}	{28, 35}	{38}
33	式 (2.8) の初期平面波、係数 G および古典作用位相から、式 (2.9) の終状態を得る。初期古典運動量は平面波の p_0 と一致する。pp. 6, 7	{18, 19, 59}	{37, 38, 40}	{36}
34	同じ二次以下のラグランジアンについて、係数 F と古典作用位相から式 (2.5) の伝播核を得る。pp. 6, 7	{18, 19, 61}	{38, 39}	{34}

移送	移送内容	資料主張	時間入力	時間出力
35	伝播核と初期波動関数の積を初期位置について積分し、式 (2.1) の終状態を得る。pp. 6, 7	{18, 19, 61}	{34, 37}	{36}

成果

定義 8.690 (Wolf ほか 2011 資料の成果). 26 成果を次表に示す。

表 544: Wolf ほか 2011 資料の成果

q	成果	原典位置
1	共通の固有角周波数を持つ二時計の位相差は、式 (1.1) の経路固有時間差で決まる。	p. 3
2	式 (1.2) の $\omega_C = mc^2/\hbar$ は、 c と $\hbar$ の校正を用いる Compton 角周波数の定義である。	p. 4
3	閉じた原子干渉計の全位相は、式 (1.3) の物質波位相と光位相の和である。	pp. 4, 6
4	同一の二次以下のラグランジアン of 古典経路では、式 (2.12)・(2.13) の位置・反跳条件により外部作用差が相殺される。	pp. 7, 9–10
5	その条件下で自由伝播位相には内部状態項 $\omega_{gg'}(T - T')$ が残る。	pp. 9–10
6	一般相対論の線形重力ポテンシャル近似と対称配置 $T = T'$ では、内部状態項もゼロとなる。	pp. 10, 12
7	同近似の計算全位相は kgT^2 である。既知の k, T を用いて位相観測値から実験台に対する原子加速度を求める。	pp. 3–4, 12
8	反跳が無視できる二パルス Ramsey 配置では、主要離調位相 $(\omega_{gg'} - \omega)T$ に基づく共鳴信号が駆動周波数の固定を可能にする。	p. 11
9	Wolf ほかの操作的時計基準では、Ramsey 内部遷移は読取可能な共鳴信号を与える一方、議論されている原子全体の Compton 位相は ω_C の読取信号を与えない。	pp. 1, 6, 11
10	修正同一ラグランジアン模型の主要項・対称配置では、自由位相はゼロ、全位相は $(1 + \beta_X^{(a)})kgT^2$ であり、Compton 周波数は式から消える。	pp. 17–20
11	自由落下の普遍性試験は、位相観測から求めた原子加速度と、別に落下するコーナーキューブの測定加速度を比較する。	pp. 3, 12, 20
12	複数ラグランジアン模型は、通常の粒子経路と異常な波動位相則から、主要項で自由位相 βkgT^2 と全位相 $(1 + \beta)kgT^2$ を与える。	pp. 13–17
13	原典は、修正同一ラグランジアン模型の自由落下解釈と、複数ラグランジアン模型の赤方偏移解釈を比較し、後者が位相計算の基礎原理に反すると批判する。	pp. 1, 13–20, 22

q	成果	原典位置
14	中性子の主要項位相は、de Broglie 関係・飛行時間・Bragg 条件によって式 (A4) の $\mathbf{k}_{\text{latt}} \cdot \mathbf{g} T^2$ となる。この表現は格子波数・重力・飛行時間・配置を固定すると質量と Compton 周波数に依存しない。	pp. 24–25
15	付録 B は高次勾配による自由位相と内部状態残差を見積もる。一般の場合の正確な位相には完全な経路積分の再検討を要する。	pp. 25–26
16	複数ラグランジアン模型の時計赤方偏移は、主要項で $Z = (1 + \beta)g\Delta z/c^2$ となる。	pp. 13–17
17	修正同一ラグランジアン模型の原子加速度は、式 (3.18) の $\ddot{z} = -(1 + \beta_X^{(a)})g$ に従う。	pp. 17–20
18	同模型の時計赤方偏移は、式 (3.19) の $Z = (1 + \alpha_X^{(a)})g\Delta z/c^2$ となる。	pp. 17–20
19	同模型の自由落下係数と時計赤方偏移係数は、式 (3.20) の $\beta_X^{(a)} = \alpha_X^{(a)} \bar{E}_X / (\bar{m}c^2)$ で結ばれる。	pp. 17–20
20	原典の赤方偏移分離法では、時間膨張・光位相の補正に用いる時計の経路と速度を独立測定で与える。	pp. 3, 21
21	修正同一ラグランジアン模型で解釈した原子加速度と参照物体加速度の差は、式 (3.22) の組成依存係数の差を制約する。	pp. 3, 17–20
22	同じ Hamiltonian に共通の静止質量エネルギーを加えても、準位差と Bloch 振動周波数は不変である。	p. 16
23	式 (3.2) の静止時計の赤方偏移量は $Z = \Delta\tau_1/\Delta\tau_0 - 1$ で定義される。	p. 14
24	重力赤方偏移の位相項は、観測した全位相差から、独立に求めた時間膨張・光位相の補正を差し引いた項である。	p. 21
25	式 (2.9) は、同一の二次以下のラグランジアンと初期平面波の条件下で、 $\psi(z_b, t_b) = G(t_b, t_a)\psi(z_0, t_a) \exp(iS_{\text{cl}}/\hbar)$ を与える。	pp. 6, 7
26	式 (2.1) の伝播核と初期状態から終状態が定まる。二次以下のラグランジアンでは式 (2.5) の古典作用表示を用いる。	pp. 6, 7

表 545: Wolf ほか 2011 資料の成果依存

q	資料主張	時間前提
1	{14}	{23, 26}
2	{15, 42}	{27, 28}
3	{16, 18, 43}	{1, 18, 30}
4	{18, 19, 20, 21, 23}	{32, 35, 41, 42}
5	[[22, 24]]	{16, 32, 41}
6	{24, 30}	{16, 32, 41}
7	{17, 30, 31, 42}	{17, 31, 32}
8	[[27, 29]]	{44, 46, 48}
9	{29, 39}	{1, 46, 48}

q	資料主張	時間前提
10	{19, 33}	{33, 56, 60}
11	{31, 32}	{2, 3}
12	{34, 35}	{1, 18, 52, 53}
13	{33, 34, 35, 38, 39}	{49, 54, 57, 59}
14	{36, 42}	{28, 31, 68, 69}
15	{37}	{16, 31, 32, 41, 42}
16	{34, 42}	{27, 31}
17	{33, 42}	{31}
18	{33, 42}	{27, 31}
19	{33}	{27}
20	{41}	{21}
21	{32, 33}	{2, 3}
22	{40}	{55}
23	{44}	{50, 51}
24	{41, 56}	[[62, 64]]
25	{18, 19, 59}	{37, 38, 40}
26	{18, 19, 61}	{34, 37}

成立根拠 定義 7.71 に従い、各成果の支援は次表の移送集合を用いて求める。各移送の物理条件は移送表と資料主張に示した条件である。

表 546: Wolf ほか 2011 資料の成果別監査分枝

適用域	成果	移送集合
二時計の経路比較	{1}	{1, 2}
Compton 周波数の定義	{2}	{19}
閉じた三パルス配置・同一ラグラン ジアン	[[3, 5]]	{3, 4, 5, 6, 19, 20, 22}
一般相対論の主要項・線形重力・対 称配置	{6, 7, 11}	{3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 22, 27}
二パルス Ramsey 時計	{8}	{8, 9, 19, 21}
複数ラグランジアン模型	{12, 16}	{6, 7, 12, 13, 14, 19, 25}
修正同一ラグランジアン模型	{10, 17, 18, 19, 21}	{15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28}
中性子の Bragg 配置	{14}	{10, 23, 24}
高次勾配の見積り	{15}	{11, 20, 22}
操作的時計の比較	{9}	{8, 9, 19, 21}
独立な経路・速度測定	{20}	$\emptyset$
同じ Hamiltonian の共通エネルギー 移動	{22}	{29}
理論枠組みの比較	{13}	{6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28}
静止時計の固有時間比	{23}	{30}
時計赤方偏移の位相分離	{24}	{31}
初期平面波の二次ラグランジアン 伝播	{25}	{32, 33}

適用域	成果	移送集合
二次伝播核による状態発展	{26}	{32, 34, 35}

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 70 件。

成果依存 原始時間根と成果の依存関係は 119 組であり、このうち 40 組は必須依存である。

証拠効力 適用域は、各時計・干渉計の物理配置、経路と位相に用いるラグランジアン、指定された近似、および各測定・比較の入力条件である。

成果保存域 26 成果は、それぞれに指定された物理配置、同一担体・同一測定の対応、時間内容、校正および理論模型の条件下で成立する。LCTR での再使用域は、この証拠効力域と、定義 8.99 の生成条件・成立条件を満たす域との共通部分である。

成立責務の配置 70 時間内容は、使用前に非時間的物理入力から生成されず、成立済みの時間入力として用いられる。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 ここで指定した入力条件の実失効の有無は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は成果依存表と極小原始時間根支援族に示す。具体的条件の実失効が特定された場合、再計算範囲はその失効位置から依存到達する成果である。

修復範囲 時間内容を使用前に生成するための成立条件が修復対象となる。具体的条件の実失効が特定された場合、依存する成果を修復後の入力から再計算するか、その成立域を制限する。

定義 8.691 (Wolf ほか 2011 資料の有限依存グラフ). 61 意味成分、70 時間内容、35 移送および 26 成果から、上記の監査分枝に従う有限依存グラフを構成する。

命題 8.692 (Wolf ほか 2011 資料の原始時間根と成果依存).

$$\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDepIdx}(70, 26).$$

証明. 生成初期集合は資料主張 1–13 からなる。35 移送はすべて既存時間内容を入力とするため、生成初期集合から時間内容へ到達しない。資料形式証拠環境を加えても、時間入力を持たない移送は存在しない。したがって完全生成と資料内証拠条件付き局所到達はともに零であり、70 時間内容が原始時間根として残る。26 成果はすべて時間前提を持ち、それぞれの適用条件下で時間内容と資料形式証拠環境を与えると、成果辺の前提が満たされる。□

命題 8.693 (Wolf ほか 2011 資料の極小原始時間根支援). 次表の極小支援族は 115 族員を持つ。原始時間根と成果の依存関係は 119 組、このうち必須依存は 40 組である。

証明. 各成果に指定された移送集合と成果辺について、支援反鎖を不動点まで更新すると次表を得る。 □

表 547: Wolf ほか 2011 資料の極小原始時間根支援

成果	極小支援添字集合族
1	$\{23, 26\}, \{23, 24, 25\}$
2	$\{27, 28\}$
3	$\{1, 18, 30\}, \{18, 27, 28, 30\}, \{1, 30, 32, 41, 43\}, \{27, 28, 30, 32, 41, 43\}$
4	$\{28, 32, 35, 41\}, \{32, 35, 41, 42\}$
5	$\{16, 32, 41\}, \{28, 32, 41\}$
6	$\{16, 32, 41\}, \{28, 32, 41\}$
7	$\{17, 31, 32\}$
8	$\{44, 46, 48\}, \{28, 44, 48\}$
9	$\{1, 46, 48\}, \{1, 28, 48\}, \{27, 28, 48\}$
10	$\{31, 32, 33\}, \{32, 33, 56\}, \{31, 33, 60\}, \{33, 56, 60\}, \{28, 31, 32, 35, 41\},$ $\{28, 32, 35, 41, 56\}, \{16, 31, 32, 35, 41, 42\}, \{16, 32, 35, 41, 42, 56\}$
11	$\{2, 3\}, \{3, 17, 32\}$
12	$\{1, 18, 53\}, \{1, 31, 32, 53\}, \{18, 27, 28, 53\}, \{1, 32, 41, 43, 53\}, \{27, 28, 31,$ $32, 53\}, \{27, 28, 32, 41, 43, 53\}$
13	$\{27, 31, 32, 33\}, \{27, 31, 32, 59\}, \{27, 31, 54, 59\}, \{49, 54, 57, 59\}, \{31, 32,$ $33, 49, 57\}, \{31, 32, 49, 57, 59\}, \{18, 27, 31, 52, 59\}, \{18, 49, 52, 57, 59\},$ $\{27, 31, 33, 54, 60\}, \{33, 49, 54, 57, 60\}, \{1, 18, 27, 31, 53, 59\}, \{1, 18, 49, 53,$ $57, 59\}, \{27, 28, 31, 32, 35, 41\}, \{32, 33, 49, 54, 56, 57\}, \{18, 27, 28, 31, 53,$ $59\}, \{18, 27, 31, 33, 52, 60\}, \{18, 33, 49, 52, 57, 60\}, \{1, 18, 27, 31, 33, 53,$ $60\}, \{1, 18, 33, 49, 53, 57, 60\}, \{16, 27, 31, 32, 35, 41, 42\}, \{32, 41, 43, 49, 52,$ $57, 59\}, \{28, 31, 32, 35, 41, 49, 57\}, \{18, 32, 33, 49, 52, 56, 57\}, \{18, 27, 28,$ $31, 33, 53, 60\}, \{18, 27, 28, 49, 53, 57, 59\}, \{1, 32, 41, 43, 49, 53, 57, 59\}, \{1,$ $18, 32, 33, 49, 53, 56, 57\}, \{16, 31, 32, 35, 41, 42, 49, 57\}, \{32, 33, 41, 43, 49,$ $52, 56, 57\}, \{32, 33, 41, 43, 49, 52, 57, 60\}, \{28, 32, 35, 41, 49, 54, 56, 57\},$ $\{28, 32, 35, 41, 49, 54, 57, 60\}, \{18, 27, 28, 33, 49, 53, 57, 60\}, \{1, 32, 33, 41,$ $43, 49, 53, 56, 57\}, \{1, 32, 33, 41, 43, 49, 53, 57, 60\}, \{16, 32, 35, 41, 42, 49, 54,$ $56, 57\}, \{16, 32, 35, 41, 42, 49, 54, 57, 60\}, \{27, 28, 32, 41, 43, 49, 53, 57, 59\},$ $\{28, 32, 35, 41, 43, 49, 52, 56, 57\}, \{28, 32, 35, 41, 43, 49, 52, 57, 60\}, \{18, 28,$ $32, 35, 41, 49, 52, 56, 57\}, \{18, 28, 32, 35, 41, 49, 52, 57, 60\}, \{18, 27, 28, 32,$ $33, 49, 53, 56, 57\}, \{1, 28, 32, 35, 41, 43, 49, 53, 56, 57\}, \{1, 28, 32, 35, 41, 43,$ $49, 53, 57, 60\}, \{1, 18, 28, 32, 35, 41, 49, 53, 56, 57\}, \{1, 18, 28, 32, 35, 41, 49,$ $53, 57, 60\}, \{16, 32, 35, 41, 42, 43, 49, 52, 56, 57\}, \{16, 32, 35, 41, 42, 43, 49,$ $52, 57, 60\}, \{16, 18, 32, 35, 41, 42, 49, 52, 56, 57\}, \{16, 18, 32, 35, 41, 42, 49,$ $52, 57, 60\}, \{27, 28, 32, 35, 41, 43, 49, 53, 56, 57\}, \{27, 28, 32, 35, 41, 43, 49,$ $53, 57, 60\}, \{27, 28, 32, 33, 41, 43, 49, 53, 56, 57\}, \{27, 28, 32, 33, 41, 43, 49,$ $53, 57, 60\}, \{18, 27, 28, 32, 35, 41, 49, 53, 56, 57\}, \{18, 27, 28, 32, 35, 41, 49,$ $53, 57, 60\}, \{1, 16, 32, 35, 41, 42, 43, 49, 53, 56, 57\}, \{1, 16, 32, 35, 41, 42, 43,$ $49, 53, 57, 60\}, \{1, 16, 18, 32, 35, 41, 42, 49, 53, 56, 57\}, \{1, 16, 18, 32, 35, 41,$ $42, 49, 53, 57, 60\}$
14	$\{28, 31\}$
15	$\{28, 31, 32, 41\}, \{16, 31, 32, 41, 42\}$

成果	極小支援添字集合族
16	{27, 31}
17	{31}
18	{27, 31}
19	{27}
20	{21}
21	{2, 3}, {3, 17, 32}
22	{28}, {55}
23	{50, 51}
24	{62, 63, 64}
25	{37, 38, 40}, {28, 35, 37, 40}
26	{34, 37}, {37, 38, 39}, {28, 35, 37, 39}

個別言明 言明証拠 1

原文（英語）：

clock operating at the Compton frequency

日本語訳：

Compton 周波数で動作する時計

出典位置は、Wolf ほか, *Does an atom interferometer test the gravitational redshift at the Compton frequency?*, p. 1 の要旨である。最小文脈は、原子を静止質量に対応する Compton 周波数で動作する時計とみなす Müller、Peters および Chu の主張を、Wolf ほかで紹介する箇所である。引用文の帰属主体は Wolf ほかであり、紹介される主張の主体は Müller、Peters および Chu である。

言明対象は、原子干渉計に用いる原子を Compton 周波数で動作する時計とみなす解釈である。述語は、当該原子が Compton 周波数で動作する時計である、である。明示適用域は、要旨で紹介される原子干渉計の重力赤方偏移試験としての既存解釈である。

言明証拠 2

原文（英語）：

not a real clock

日本語訳：

実際の時計ではない

出典位置は、同資料 p. 6 である。最小文脈は、原子内部遷移に駆動信号を同調させて共鳴信号を読み取る時計と、原子全体を Compton 周波数で刻む時計とみなす再解釈を比較する箇所である。言明の帰属主体は P. Wolf ほかである。

言明対象は、原子全体を Compton 周波数で刻む時計とみなす再解釈である。述語は、原子全体は Compton 周波数の物理信号を出力せず、直前に説明された読取可能な共鳴信号を持つ時計には該当しない、である。明示適用域は、原典 p. 6 の信号読取による時計動作の判定である。

言明証拠 3

原文（英語）：

does not deliver a physical signal

日本語訳：

物理信号を出力しない

出典位置は、同資料 p. 6 である。最小文脈は、Compton 周波数での読取可能な物理信号の不在を述べる箇所である。言明の帰属主体は P. Wolf ほかである。

言明対象は、Compton 周波数に対応づけられた原子全体からの読取可能な信号である。述語は、その原子が Compton 周波数の物理信号を出力しない、である。明示適用域は、原典 p. 6 で時計動作を判定する読取可能な物理信号の出力条件である。

言明証拠 4

原文（英語）：

constitutes an atomic clock

日本語訳：

原子時計を構成する

出典位置は、同資料 p. 11 である。最小文脈は、マイクロ波または同方向 Raman 光による二パルス干渉で Ramsey 縞を読み取り、駆動周波数を原子内部遷移周波数へ固定する箇所である。言明の帰属主体は P. Wolf ほかである。

言明対象は、原子内部準位差と駆動信号を用いる内部遷移系である。述語は、その系が原子時計を構成する、である。明示適用域は、原典 p. 11 の内部遷移角周波数とレーザーまたはマイクロ波の駆動周波数を用いる時計構成である。

言明証拠 5

原文（英語）：

independent of the Compton frequency

日本語訳：

Compton 周波数に依存しない

出典位置は、同資料 p. 24 である。最小文脈は、三つの結晶面による中性子干渉計の重力位相差を述べ、pp. 24-25 の付録 A でその式を書き換える箇所である。言明の帰属主体は P. Wolf ほかである。

言明対象は、中性子干渉計における重力由来の位相差である。述語は、Bragg 条件と $T = L/v$ を用いた式 (A4) の表示が、格子波数ベクトル、重力加速度、飛行時間および装置の向きを指定すると、質量または Compton 周波数を明示的に含まない、である。明示適用域は、pp. 24-25 の三結晶面配置と、式 (A1) の主要項から de Broglie 関係および Bragg 条件により得る $\Delta\varphi = \mathbf{k}_{\text{latt}} \cdot \mathbf{g} T^2$ である。

個別監査 時計の判定と位相式

Müller、Peters および Chu は、原子全体を Compton 周波数で動作する時計とみなす。Wolf ほかは、内部遷移に同調させた読取可能な共鳴信号を時計動作の基準とし、Compton 周波数の信号を出力しない原子全体へのこの時計解釈を批判する。p. 11 の内部遷移時計は、二パルス干渉による Ramsey 縞を利用して駆動周波数を内部遷移周波数へ固定する。両腕の干渉がその時計動作を成す。

三パルス干渉計では、同一の二次以下のラグランジアンから得た古典経路を用い、式 (2.12) の位置条件と式 (2.13) の反跳条件のもとで、式 (2.17) の外部作用差が相殺される。自由伝播位相には式 (2.18) の内部状態項 $\omega_{gg'}(T - T')$ が残り、対称な $T = T'$ の場合に全自由伝播位相がゼロとなる。原典 p. 10 の注 6 は、この内部位相の時間間隔を厳密には固有時間間隔とする。一般相対論の弱場・非相対論的な線形重力ポテンシャルの近似では、全位相は光相互作用の kgT^2 となる。

原子干渉計から得る原子の加速度と、別に落下するコーナーキューブの測定加速度との比較が、自由落下の普遍性試験を成す。修正した同一ラグランジアンを経路と位相に用いる原典の模型でも、この比較が用いられる。経路と波動位相に異なるラグランジアンを割り当てる模型では赤方偏移型の位相が得られ、Wolf ほかは、その割当てが位相計算に用いる Feynman 経路積分と最小作用原理の基礎に反すると論じる。

中性子干渉計では、式 (A1) の主要項を de Broglie 関係、 $T = L/v$ および Bragg 条件で変形し、式 (A4) の格子波数・重力加速度・飛行時間による位相表示を得る。飛行時間は中性子速度による時間依存を持つ。原典は、これらの原子・中性子干渉計の既存実験を理論的に分析する。

対応する形式証拠

第一言明が紹介する時計解釈は、資料主張 39 と時間内容 1 に対応する。Compton 角周波数の定義は、資料主張 15・42、移送 19 および成果 2 に示す。第二・第三言明の読取信号による時計判定は成果 9 に対応し、内部遷移時計との比較には資料主張 29 と時間内容 1・46・48 を用いる。

第四言明の Ramsey 時計は、資料主張 27–29、時間内容 44–48、移送 8・9・21 および成果 8・9 に対応する。第五言明の中性子位相表示は、資料主張 36・42、時間内容 28・31・66–69、移送 10・23・24 および成果 14 に対応する。前段の三パルス位相計算と二つのラグランジアン枠組みの比較は、成果 3–7・10–13 に対応する。

これらの時間内容、移送および成果の添字は、それぞれ定義 8.688、定義 8.689 および定義 8.690 による。各時間内容と成果の到達判定は、命題 8.692 に示す。

適用範囲付き共通監査 証拠効力境界

原典の位相計算と時計判定は、各干渉計の配置、経路・位相に用いるラグランジアン、近似域および読取信号に依存する。時間依存は、固有時間間隔、パルス間隔、遷移・駆動周波数、飛行時間、速度および加速度を通じて各成果へ到達する。

8.19.59 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 59.

資料名 Anderson 2012 の原始時間根監査

書誌同定 Edward Anderson, *Problem of Time in Quantum Gravity*, *Annalen der Physik* 524, 757–786 (2012), doi:10.1002/andp.201200147; arXiv:1206.2403v2.
 $R = \text{Ref}_{\text{And12PT}}$.

監査範囲識別子 59-SC1.

監査範囲内容 要旨、第 1–14 節、式 (16)–(18)、(20)–(30)、(32)、(37)、(39)–(44)、各戦略の注と成立域。

原典位置識別子 59-L1.

原典位置内容 各表の節・式および arXiv:1206.2403v2 の頁番号。

仮定 Anderson は量子重力における時間問題の側面と複数の戦略を検討する。ADM 分解には指定した空間的葉層化を、JBB 構成には実数の非特異な積分域を用いる。内部時計の関数、時計としての局所有効域、縮約発展の解は、それぞれ対応する条件に従う。WKB 構成は選択した位相流と近似次数を用いる。条件付き確率、記録、履歴、非理想時計の発展は、各々の状態、射影、担体と時間変数を持つ。

非時間的物理入力 主張 1–7 の配位データ、計量とエネルギー、波動関数、時計・記録担体、射影、状態とハミルトニアン、空間幾何と正準変数の非時間的なデータを生成初期集合に置く。時間順序、時間に関する発展および各時計の構成式は、対応する時間内容と形式主張に属する。

形式入力要素

定義 8.694 (Anderson 2012 資料の物理・形式入力主張).

13 資料形式記述 $\{\text{FormDesc}_{R,p}\}_{p \in [13]}$ の意味成分を、 $\text{Node}_R^{\text{audit,claim}} = \text{ClaimNodes}_R(48)$ によって表す。 $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([7], [48])$ とし、主張 1–7 を生成初期集合、全 48 主張を資料形式証拠環境とする。各主張の内容と資料形式記述の対応は主張表による。

表 548: Anderson 2012 資料の形式記述

p	資料形式記述	原典位置
1	配位変化	§3,7, pp. 5–6, 15
2	配位空間の計量構造	§3,7, pp. 5, 15
3	エネルギー差	§3,7, pp. 5, 15
4	重自由度	§6.2, pp. 10–11
5	軽自由度	§6.2, pp. 10–11
6	波動関数	§6.2–6.3, pp. 10–12
7	時計部分系	§6.3,14.2, pp. 12, 22
8	記録担体	§6.3–6.4, pp. 12–13
9	履歴担体	§6.4,14.1, pp. 13, 21
10	量子状態	§6,14, pp. 8–13, 21–22
11	ハミルトニアン	§6.4,14, pp. 13, 21–22
12	時空幾何	§1–3,6.1, pp. 1–5, 8–9
13	物質場	§1–3,6, pp. 1–5, 8–13

形式対象 正のラプスを α 、葉の座標時刻を t とすると、ADM 法線方向の固有時間増分は $d\tau = \alpha dt$ である。Jacobi 型作用の解に沿う配位線素を ds 、エネルギー差を $E - V > 0$ とすると、原点と時計単位を固定した JBB 時間は式 (18) の規格化で

$$t^{\text{JBB}} = t_0 + \int \frac{ds}{\sqrt{E - V}}.$$

群補正した変化を使う式 (32) の枝では作用の極値を解き、直接縮約配位空間を使う枝ではその計量と作用を用いる。STLRC は、各変化の寄与を検討したうえで、時間計算に局所的に有意な寄与を残す基準である。

重い変数 h と軽い変数 l について、 $\hbar = 1$ の単位で

$$\Psi(h, l) = \psi(h)\chi(h, l), \quad \psi(h) = e^{iS(h)}, \quad \frac{dh}{dt^{\text{WKB}}} = N^{hh} \frac{dS}{dh}.$$

選択した実位相の非零の流に沿って局所的に時間を積分し、 $N^{hh} M_{hh} = 1$ の下で交差微分を時間微分へ変換する。同じ BO/WKB 近似次数において $i\partial_t^{\text{WKB}} \chi = H_l \chi$ を得る。 χ は h に非自明に依存する。高次補正には、軽い自由度の寄与と省略項に対応する近似域を指定する。

正の規格化状態 ρ と射影 P_A, P_B について、 $\text{tr}(P_A \rho) > 0$ ならば、式 (29) の条件付き確率は

$$p(B | A) = \frac{\text{tr}(P_B P_A \rho P_A)}{\text{tr}(P_A \rho)}.$$

条件命題を時計読取とする場合、その射影と物理時計の値との対応を指定する。履歴のクラス作用素には時刻順の射影積を、HPO には異なる時刻因子のテンソル積を用いる。共役枝に随伴を置く規約では、

$$D(a, b) = \text{tr}(C_a \rho C_b^\dagger), \quad D(a, a) \geq 0.$$

領域を避けるクラス作用素には、射影で制限された伝播、または指定した近似域での複素ポテンシャルと散乱極限を用いる。

時計読取を T 、補助発展変数を t とする。積分域 I 上で $p(t | T) \geq 0$ 、 $\int_I p(t | T) dt = 1$ を満たす時計分布について、

$$\rho(T) = \int_I p(t | T) U(t) \rho_0 U(t)^\dagger dt, \quad U(t) = e^{-iHt}.$$

この状態は正值性とトレースを保存する。幅の増大する狭い時計分布の同じ粗視化次数で、平均ずれを H_{eff} へ含めると、散逸規約は

$$\frac{d\rho}{dT} = -i[H_{\text{eff}}, \rho] - \gamma(T)[H, [H, \rho]], \quad \gamma(T) \geq 0.$$

係数は同じ時計分布の幅に対応する。有限積分域、全域平均および短区間極限は、それぞれの積分域と極限条件に従う。

形式入力要素

定義 8.695 (Anderson 2012 資料の時間内容). $n_R = 20$ とする。各時間内容は、同じ対象・変数・枝と、各主張・成果に指定された条件に従う。

表 549: Anderson 2012 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	通常量子力学の外部時間	pp. 1–2, 5, 12
2	特殊相対論の固有時間	pp. 1–2

<i>i</i>	時間内容	原典位置
3	特殊相対論の座標時間	pp. 1–2
4	一般相対論の葉層化時間	pp. 2–5, 18–19
5	ADM ラプスにより定まる法線時間隔	pp. 3–4
6	JBB 時間	pp. 5–6, 15
7	Riem 空間の不定符号方向に対応する時間候補	pp. 8, 10
8	尺度因子・空間体積による時間候補	pp. 8, 19
9	正準変換で選択する一般の内部時間	pp. 8–9, 19–20
10	正準幾何データから定める York 時間	pp. 9, 15, 19
11	スカラー物質場による時間候補	pp. 9
12	事象を指定する参照物質時間	pp. 9
13	ユニモジュラー理論の四体積時間	pp. 9, 18
14	重い自由度の位相から構成する WKB 時間	pp. 10–11, 19, 21
15	条件付き確率に用いる時計読取	pp. 12, 22
16	記録の同一瞬間と表象される時間関係	pp. 11–13, 21
17	履歴を順序付けるラベル時間・運動学的時間	pp. 13
18	履歴理論のハミルトニアン発展パラメータ	pp. 13
19	射影のハイゼンベルク発展に用いる媒介変数	pp. 22
20	非理想時計に関する密度状態の発展	pp. 22

表 550: Anderson 2012 資料の意味成分と時間使用

<i>k</i>	主張	時間使用	資料記述・位置
1	配位候補と配位間の差分の非時間的データ。	∅	1; §3;§7, pp. 5–6, 15
2	配位空間の計量、エネルギーおよびポテンシャルの候補データ。	∅	2–3; §3;§7, pp. 5, 15
3	重・軽自由度と波動関数の非時間的な候補データ。	∅	4–6; §6.2, pp. 10–11
4	時計部分系と記録担体の物理的な配置・状態。	∅	7–8; §6.3–6.4;§14.2, pp. 12–13, 22
5	射影作用素および履歴の候補を表す担体の非時間的データ。	∅	9; §6.3–6.4, pp. 12–13
6	量子状態とハミルトニアンの代数的データ。	∅	10–11; §6.2–6.4;§14.2, pp. 10, 12–13, 22
7	空間幾何、物質場および正準変数の非時間的な候補データ。	∅	12–13; §2;§6.1;§7, pp. 3–4, 8–9, 15
8	Anderson は時間の性質と時間問題の八側面を区別し、各側面が相互に干渉すると述べる。	∅	∅; §1;§4–5, pp. 1–2, 6–8
9	通常量子力学では、外部時間に関する Schrödinger 方程式が状態発展を定める。	1 ^S	6, 10–11; §1.2;§3(17), pp. 2, 5

k	主張	時間使用	資料記述・位置
10	特殊相対論では、世界線の固有時間と、慣性系に依存する座標時間を用いる。	$2^I, 3^B$	12; §1.1–1.3, pp. 1–2
11	一般相対論の時空は一般には時間的 Killing ベクトルを持たず、空間的葉層化の選択を許す。	4^{BC}	12; §1.2; §2; §5; §9, pp. 2–3, 7, 18
12	ADM 分解では、正のラプスと座標時間増分から法線固有時間増分を定め、シフトとともに空間計量の発展を表す。	$4^S, 5^{IQ}$	12; §2(2)–(4), pp. 3–4
13	ハミルトニアン拘束の量子化は凍結形式を与え、通常の外部時間に依存する Schrödinger 方程式との相違を生む。	$1^S, 4^S$	10–12; §3(16)–(17), pp. 5–6
14	Jacobi 型作用の解に沿う配位線素とエネルギー差から、式 (18) の JBB 時間を積分で定める。	6^{KQ}	1–3; §3(18), pp. 5
15	式 (32) は群作用を除いた変化と作用の極値を用いる。縮約配位空間を直接構成する RPM では、別の群極値化を要さず JBB 積分を定める。	6^{KQ}	1–3; §7(32), Strategies1–2, pp. 15
16	STLRC は各変化の寄与を検討し、局所的に有意な寄与を時間計算へ残す。時計の読取部分と較正を支える系は異なる。	6^{KQ}	1, 7; §3 Notes2–4, pp. 6
17	JBB 構成による古典的な凍結形式問題の解消と、量子拘束の凍結解除は異なる課題である。	$\emptyset$	$\emptyset$; §3; §6.1; §7; §14, pp. 5, 8, 15, 21
18	Riem 空間の不定符号方向を時間を選ぶ案では、重力ポテンシャルが必要な共形 Killing 対称性を保たないことが Klein–Gordon 型解釈の障害となる。	7^B	2–3, 12; §6.1(19); §6.2, pp. 8, 10
19	内部時間候補として、尺度因子 a または空間体積要素 $\sqrt{\det h}$ を選ぶ。再収縮により単調性が失われる領域では、同じ尺度時計を継続して使えない。	8^{KQB}	12; §6.1; §11 Example1.1, pp. 8, 19
20	拘束を時計運動量に線形な形へ解き、正準変換、枝、量子定義域を指定すると、選択した内部時間に関する形式的 Schrödinger 方程式を得る。	9^S	10–12; §6.1(20)–(22), pp. 8–9
21	一般の隠れた時間は、正準変数から時計変数と真の自由度への正準変換を要求する。変換の存在域と時空座標としての解釈には別の条件がある。	$9^{KB}, 4^B$	12; §6.1(22); §11; §13, pp. 9, 19–20
22	York 時間を、固定した規格化の下で $h_{ij}\pi^{ij}/\sqrt{\det h}$ に比例する正準変数の関数として定める。	10^{KQ}	12; §6.1, pp. 9
23	York 時間による縮約発展には CMC 葉層化、運動量拘束および Lichnerowicz–York 方程式の解が必要であり、その有効域には大域的制限がある。	$10^{SB}, 4^B$	12; §6.1; §7; §11, pp. 9, 15, 19

k	主張	時間使用	資料記述・位置
24	一成分のスカラー物質場を時計変数に選び、その共役運動量を拘束から分離する。場の選択、拘束の枝および時計の有効域がこの構成を規定する。	11^{KQB}	13; §6.1, pp. 9
25	参照物質は重力変数と結合して時空事象を指定する。時計の分解能と物質の物理性の両立が、その利用条件となる。	$12^{KXB}, 4^B$	12–13; §6.1, pp. 9
26	ユニモジュラー時間は、指定された埋込み間の四体積を測る。同じ四体積を与える別の埋込みが存在するため、その値だけでは葉層化を一意に定めない。	$4^B, 13^{IQB}$	12–13; §6.1; §9, pp. 9, 18
27	Born–Oppenheimer 分離と重い自由度の WKB 位相を用い、指定した近似次数で Hamilton–Jacobi 方程式を得る。	14^B	4–6; §6.2(24), pp. 10
28	選択した実位相の非退化な流に沿って WKB 時間を定める。局所枝、配位計量と逆計量、および近似域が構成の入力となる。	14^{KQ}	2, 4–6; §6.2(24)–(26); §11, pp. 10–11, 19
29	重・軽自由度の交差微分を、構成した WKB 時間の微分へ変換すると、同じ近似次数で軽い自由度の Schrödinger 方程式を得る。軽い状態は重い変数に非自明に依存する。	14^S	4–6, 11; §6.2(25)–(26), Note3, pp. 10–11
30	軽い自由度の寄与を含む高次の時間補正と、非断熱項・高階微分・平均項の省略は、近似次数と有効域を変える。	14^{SB}	4–6, 11; §6.2 Notes4–6; §11, pp. 11, 19
31	式 (29) の条件付き確率は、指定された状態と二つの射影から、正の分母の下で定まる。	$\emptyset$	6, 9–10; §6.3(29), pp. 12
32	時計部分系の値を条件命題に選ぶと、式 (29) はその時計読取における条件付き確率を与える。	15^{KQ}	7, 9–10; §6.3(29), Note2, pp. 12
33	通常量子力学の式 (28) は、指定された二時刻における順次測定の状態付き確率を与える。	1^{SB}	9–10; §6.3(28), pp. 12
34	記録の公準は、同一瞬間に局在する情報を持つ部分配位と、それに対応する非時間的命題を用いる。	16^{BO}	8–10; §6.3, Records Postulates1–2, pp. 12–13
35	Anderson は、記録の相関情報から動力学や履歴の様相を得ることを要求し、時間を抽象する際には STLRC を採る。	16^{SO}	8, 10; §6.3, Records Postulates3–4, pp. 12–13
36	古典的履歴は、指定したラベル時刻で順序付けた配位列または配位空間曲線であり、対応する運動量、括弧と拘束を伴う。	17^{SB}	9–11; §6.4, pp. 13

k	主張	時間使用	資料記述・位置
37	通常のクラス作用素は時刻順の射影積を用い、HPO は異なる時刻因子のテンソル積を用いる。後者は履歴 Hilbert 空間の射影を与える。	17 ^{SB}	9–11; §6.4, items1Q–2Q, pp. 13
38	正の規格化状態と共役枝の随伴を用いるクラス作用素規約では、 $D(a, b) = \text{tr}(C_a \rho C_b^\dagger)$ とし、対角値は非負となる。	17 ^P	9–11; §6.4(30), pp. 13
39	履歴理論は、履歴を指定する運動学的ラベル変換と、ハミルトニアンが生成する動力学的変換を区別する。	17 ^B , 18 ^S	9–11; §6.4 Note3, pp. 13
40	履歴内の一時刻だけを取り出す記録では単一の射影を用い、この場合には通常の積とテンソル積の区別が消える。	16 ^B , 17 ^B	8–9; §6.4 Note4, pp. 13
41	履歴の計算には、ラベル時間、利用可能な創発時間、または一部の接近法で内部・物質時間を用いる。	∅	∅; §6.4 Note1, pp. 13
42	履歴の脱干渉による WKB 近似の正当化を、Anderson は有望だが未確立の機構として述べる。	∅	∅; §14.1, pp. 21
43	Halliwel 型の組合せでは、WKB 流束とクラス作用素を用いて配位領域へ入る履歴の確率を求める。この計算経路は軽い状態の時間依存 Schrödinger 方程式の導出とは異なる。	14 ^B , 17 ^P	4–6, 9–11; §8(37); §14.1, pp. 16, 21
44	領域を通過しない履歴のクラス作用素は、指定した複素ポテンシャル、時間間隔、極限と作用素定義域の下で構成する。離散射影の軟化には近似条件がある。	17 ^{IPB}	9–11; §14.1(40)–(42), pp. 21
45	射影 P は、指定された自己共役ハミルトニアンと媒介変数により $P(t) = e^{iHt} P e^{-iHt}$ と発展する。	19 ^S	9–11; §14.2, after (43), pp. 22
46	時計射影と観測量射影の条件付き確率を媒介変数について平均するには、積分領域、状態および正の規格化分母を指定する。	15 ^{KQ} , 19 ^{IB}	7, 9–11; §14.2(43), pp. 22
47	非理想時計で条件付けた密度状態の近似発展は、ハミルトニアン交換子と時計分布幅に依存する散逸項を持つ。係数と近似次数は同じ粗視化に対応する。	15 ^{KB} , 19 ^S , 20 ^{SP}	7, 10–11; §14.2(44), pp. 22
48	内部時計の大域的使用には、単調域、正準変換の存在域および CMC 葉層化に応じた制限があり、局所域の接続には発展の整合条件が必要となる。	8 ^B , 9 ^B , 10 ^B , 11 ^B	4–6, 12–13; §11–12, pp. 19–20

主張表の時間添字の上付き符号は次表の使用役割を表す。各主張の時間使用は、そこで用いる変数、順序、区間、時計読取および発展に対応する。

表 551: Anderson 2012 資料の時間使用役割

符号	役割	使用件数
I	区間	5
Q	数量	11
X	異位置対応	1
K	時計読取	12
C	因果	1
S	状態発展	16
P	確率的発展	4
O	観測記録	2
B	参照境界	30

表 552: Anderson 2012 資料の時間内容構造

時間添字	五型	八軸
1, 3–4, 6, 14, 16–19	member	instant, order_relation
2, 5	member	interval_boundary, endpoint
7–8, 10–11, 15	member	instant
9, 12	member	instant, endpoint
13	member	interval_boundary, orientation, endpoint
20	dependency	$\emptyset$

表 553: Anderson 2012 資料の有限計数

対象	元数
時間内容	20
主張	48
補助対象	0
移送	9
成果	15
主張・時間内容使用	52
役割帰属	82
責務原子	92
監査境界節点	83
監査境界辺	24

定義 8.696 (Anderson 2012 資料の意味成分と生成初期集合). 主張表の 48 意味成分を同じ主張節点で表す。ClaimBoundaryIdx_R = ([7], [48]) により、初期集合は主張 1–7、資料形式証拠環境は主張 1–48 である。

表 554: Anderson 2012 資料の生成初期意味成分

k	意味成分	資料記述
1	配位候補と配位間の差分の非時間的データ。	1
2	配位空間の計量、エネルギーおよびポテンシャルの候補データ。	2–3
3	重・軽自由度と波動関数の非時間的な候補データ。	4–6
4	時計部分系と記録担体の物理的な配置・状態。	7–8
5	射影作用素および履歴の候補を表す担体の非時間的データ。	9
6	量子状態とハミルトニアンの代数的データ。	10–11
7	空間幾何、物質場および正準変数の非時間的な候補データ。	12–13

依存入力

定義 8.697 (Anderson 2012 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [9]$ とする。次表に時間入力、時間出力、主張支援と原典位置を示す。

表 555: Anderson 2012 資料の時間内容移送

j	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 k	移送内容・原典位置
1	4	5	7, 12	ADM 法線時間隔の計算。§2(2)–(4)
2	∅	6	1–2, 14	配位線素からの JBB 積分。§3(18)
3	∅	6	1–2, 14–15	最適整合または縮約配位空間からの JBB 構成。§7(32), Strategies1–2
4	∅	8	7, 19	尺度変数による時計座標の定義。§6.1
5	∅	10	7, 22	正準データからの York 時間の定義。§6.1
6	∅	11	7, 24	物質変数による時計座標の選択。§6.1
7	∅	14	2–3, 27–28	重い自由度の位相流からの WKB 時間構成。§6.2(24)–(26)
8	4	13	7, 26	埋込み間の四体積時間の計算。§9
9	15, 19	20	4, 6, 45–47	時計条件付けによる有効密度発展。§14.2(43)–(44)

成立条件

表 556: Anderson 2012 資料の移送成立条件

移送添字	成立条件
1	指定された Lorentz 計量、空間的葉層化、正のラプスと座標時間増分。
2	指定した Jacobi 型作用の解、実数の線素、正のエネルギー差、積分可能性、向きと原点。群作用は自明または既に除去されている。

移送 添字	成立条件
3	群補正した変化を用いる枝では作用の極値を解く。直接縮約空間を用いる枝ではその計量と作用を用いる。各枝で実数の非特異な積分域を指定する。
4	正の尺度因子または正定値三計量を与え、 a か $\sqrt{\det h}$ のどちらを使うか固定する。発展への使用域には別途単調性を課す。
5	正定値三計量、正準運動量および固定した規格化。
6	選択した一成分スカラー場と正準構造。拘束を解いて発展へ用いる場合は実数枝と時計の有効域を指定する。
7	BO/WKB 近似、選択した実位相、可逆な配位計量、非零の流、および局所枝・原点。
8	指定した Lorentz 時空の二埋込み、向きと有限な体積積分。
9	時計読取と媒介変数の分布、射影、正の規格化、指定粗視化と近似次数、および Hermite 性・正值性を保存する散逸規約。

成果

定義 8.698 (Anderson 2012 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [15]$ とする。

表 557: Anderson 2012 資料の成果

q	成果	原典位置
1	時間問題の側面と戦略の分類	§1,3–6,14, pp. 1–2, 5–8, 13, 21
2	ADM 時間と凍結形式の対比	§1.2–3(16)–(17), pp. 2–5
3	JBB 時間の古典的構成と STLRC	§3(18);§7(32), pp. 5–6, 15
4	内部時間候補の関数と縮約発展	§6.1(20)–(22);§7,11–13, pp. 8–9, 15, 19–20
5	Riem 時間・参照物質時間・四体積時間の成立域	§6.1;§9, pp. 8–9, 18
6	WKB 時間に関する軽い状態の発展	§6.2(24)–(26);§11, pp. 10–11, 19
7	同一状態の射影で定める条件付き確率	§6.3(29), pp. 12
8	時計読取に条件付けた確率	§6.3(29), Note2, pp. 12
9	記録の公準と履歴内の一時刻記録	§6.3–6.4, pp. 12–13
10	履歴射影・クラス作用素・脱干渉汎関数	§6.4(30), pp. 13
11	運動学的時間変換と動力学的時間変換	§6.4 Note3, pp. 13
12	射影のハイゼンベルク時間発展	§14.2, after (43), pp. 22
13	媒介変数について平均した時計条件付き確率	§14.2(43), pp. 22
14	非理想時計に関する有効密度発展	§14.2(44), pp. 22
15	半古典・記録・履歴の組合せ	§8(37);§14.1(39)–(42), pp. 16, 21

表 558: Anderson 2012 資料の成果成立条件

成果 添字	条件・適用域
1	Anderson が区別する対象・戦略と各記述の確定度。
2	指定した葉層化、ラプス、拘束および量子化。
3	移送 2 または 3 の積分域と構成条件。STLRC では局所的に有意な変化を採る。
4	各時計の関数、可逆な正準変換、拘束の解、CMC 条件および局所有効域を各枝で指定する。
5	各案のポテンシャル対称性、参照物質の物理性、埋込みと体積の条件。
6	選択した BO/WKB 枝、非退化な流、重い変数に非自明に依存する軽い状態と同じ近似次数。
7	正の規格化状態、射影および正の条件付け確率。
8	成果 7 の条件に加えて、条件変数を時計読取とする物理的対応。
9	記録の公準は同一瞬間への局在と情報・相関・論理構造を用いる。履歴内の一時刻記録は指定された履歴ラベルと単一射影を用いる。動力学の回復は公準が要求する課題である。
10	ラベル順序、積の種類、状態、共役枝の随伴規約と作用素定義域。
11	履歴ラベルを動かす生成子と、ハミルトニアン発展の生成子の区別。
12	自己共役ハミルトニアン、射影と指定媒介変数。原典の指数では $\hbar = 1$ の単位を用いる。
13	指定積分領域と正の規格化分母。極限を採るときはその存在と方向を指定する。
14	同じ時計分布、粗視化と近似次数に対応する状態・係数、および指定した散逸規約。
15	局所的な半古典域、クラス作用素・積分の成立域、および原典が明示する未確立部分。

成果依存

定義 8.699 (Anderson 2012 資料の成果依存超辺). 各行の時間前提と主張支援の和集合から、対応する成果へ至る超辺を定める。

表 559: Anderson 2012 資料の成果依存超辺

q	時間前提 i	主張支援 k
1	$\emptyset$	8, 17, 41–42
2	1, 4–5	9, 11–13
3	6	14–17
4	4, 8–11	19–24, 48
5	4, 7, 12–13	18, 25–26
6	14	27–30
7	$\emptyset$	31
8	15	31–32
9	16–17	34–35, 40

q	時間前提 i	主張支援 k
10	17	36–38
11	17–18	39
12	19	45
13	15, 19	45–46
14	15, 19–20	47
15	6, 14, 16–17	17, 30, 42–44

命題 8.700 (Anderson 2012 資料の監査境界計数).

$$\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (83, 24).$$

証明. 48 主張、20 時間内容、15 成果の和が節点数であり、9 移送と 15 成果依存の和が辺数である。□

証拠階層 Anderson は時間問題の分類、条件付き構成、近似と組合せ戦略を検討する。本資料が新たに取得して報告する直接測定は 0 件である。

定義 8.701 (Anderson 2012 資料の監査境界). 監査境界は 48 主張節点、20 時間内容、15 成果の非交和であり、節点数は 83、移送と成果依存の辺数は 24 である。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 5 件／残存原始時間根 15 件。局所到達は時間内容 6・8・10・11・14 であり、JBB、尺度、York、スカラー物質場、WKB の構成に対応する。

成果依存 成果 1・3・6・7 は資料形式証拠環境から時間種を加えずに到達する。残り 11 成果は原始時間根に依存する。根・成果依存は 20 組であり、すべて必須依存である。

証拠効力 Anderson の分類、時計関数、積分構成、近似発展と組合せ戦略は、それぞれ成果表の条件に従う。JBB 積分と WKB 位相流は局所的な時間を構成し、尺度・York・物質変数は指定された時計関数を与える。時計関数による縮約発展には、単調性、拘束の解、正準変換や葉層化など、各枝の条件が加わる。履歴の脱干渉による WKB 正当化は原典で未確立の機構として述べられる。

成立責務の配置 局所到達する 5 時間内容の構成条件は移送 2–7 に置かれている。葉層化、一般の内部時計、記録の同一瞬間、履歴順序、時計読取と補助発展変数は、それを使う成果の時間前提に置かれる。非時間的な初期主張 1–7 からの完全生成は 0 件であり、物理時間成立資格の判定では 20 時間内容が原始時間入力に属する。

実失効証拠 具体的な物理時間生成条件の実失効と、その失効による予測値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 20 組の根・成果依存で定まる。具体的な生成条件の失効位置から成果への実到達は、原典証拠から判定不能である。

修復範囲 修復対象は、各成果が使用する時間内容と、その使用前に必要な物理時間生成条件である。具体的な条件の実失効が確定する場合、再計算対象はその条件に依存する成果となる。

監査結論

命題 8.702 (Anderson 2012 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\begin{aligned}\text{AuditPartIdx}_R &= (\emptyset, [20]; \\ &\quad \emptyset, \{1, 3, 6, 7\}; \\ &\quad \{2, 4, 5\} \cup \llbracket 8, 15 \rrbracket, \emptyset).\end{aligned}$$

$$\text{TimeContent}_R^{\text{audit,evid}} = \{\text{TimeContent}_{R,i} \mid i \in \{6, 8, 10, 11, 14\}\}.$$

したがって $R \in \text{Ref}^{\text{audit,rootdep}}$ かつ $R \notin \text{Ref}^{\text{audit,rootunreach}}$ である。

証明. 初期主張 1–7 だけからの閉包はその 7 節点にとどまる。全 48 主張を置くと、時間入力を要しない移送 2–7 が時間内容 $6 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 14$ を与え、成果 $1 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 7$ へ到達する。残りの移送は時間入力を要する。全 20 時間内容を種として加えると全 15 成果へ到達する。 $\square$

命題 8.703 (Anderson 2012 資料の極小原始時間根支援). 各成果の極小支援は 1 つであり、族員総数は 15 である。空支援は成果 $1 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 7$ に対応する。

証明. 単独の時間種と資料形式証拠の空支援から、定義 7.46 の更新を 9 移送と 15 成果依存へ適用する。命題 7.47 により、安定した反鎖の包含極小支援が次表を与える。 $\square$

$(m; a, b)$ は族員数、最小濃度、最大濃度を表し、両濃度が等しい場合は $(m; a)$ と記す。

表 560: Anderson 2012 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計
1, 3, 6–7	1; 0
2, 4, 9, 11, 13–15	1; 2
5	1; 3
8, 10, 12	1; 1

成果保存域 対象の分類、作用、配位計量、拘束、時計関数、量子状態、射影、近似次数、演算子定義域と境界条件を成果表のとおり固定する。使用される順序、間隔、時計読取、流と平均発展を同じ形で実現する生成済み時間表現を与えると、15 成果は各々の成立域で保存される。

有限計数は 20 時間内容・48 主張・9 移送・15 成果である。52 組の主張・時間内容使用に 82 件の役割帰属があり、責務原子は 92 個である。

個別言明 原文 (英語) :

Heisenberg time evolutions of projectors P

日本語訳 :

射影 P のハイゼンベルク時間発展

出典位置は、Anderson, *Problem of Time in Quantum Gravity*, arXiv:1206.2403v2, p. 22, §14.2, 式 (43) 直後である。同位置は $P(t)$ をこの時間発展として記す。

原文 (英語) :

Simply calling an entity a time or a clock does not make it one.

日本語訳：

対象を単に時間または時計と呼ぶだけでは、その対象は時間または時計にならない。

出典位置は、同文献 p. 1、§1.1 である。

適用範囲付き共通証拠 第一言明は、§14.2 の非理想時計による条件付き確率に使う射影 $P(t)$ を指す。その発展変数は、時計読取で条件付ける際に平均する媒介変数である。第二言明は、§1.1 で時間と時計の性質を列挙する文脈に属し、候補への命名と候補が満たす性質とを区別する。両言明は Edward Anderson に帰属する。JBB 時間の積分構成は §3 の式 (18) と §7 の式 (32)、WKB 時間の構成と近似条件は §6.2 の式 (24)–(26) および注 3–6 に示される。古典的な JBB 構成、量子レベルの WKB 構成、時計で条件付けた平均発展は、それぞれの入力と成立域を持つ。

Anderson は pp. 10–11 で、WKB 仮定が十分に正当化されない場合、時間を強く含意する波面へ時間問題を移す危険を指摘する。

個別監査 対象別の依存関係

第一言明に対応する射影の発展は、主張 45 と成果 12 においてハイゼンベルク発展の媒介変数を使用する。時計読取に条件付ける成果 13–14 は、時計変数とその媒介変数の両方に依存する。第二言明は命名と時計の性質の区別を述べる。JBB、尺度、York、物質変数、WKB の各構成は、移送 2–7 の条件の下で資料内の局所到達を与える。物理時間の完全生成判定と局所到達判定は、命題 8.702 に示す。

対応する形式証拠

20 時間内容、48 主張、9 移送、15 成果の対応は、定義 8.695、8.696、8.697 および 8.698 による。

適用範囲付き共通監査 Anderson の時間問題分類、条件付き構成、近似および組合せ戦略は、成果表の対象と成立域に対応する。JBB 構成は指定された作用と積分域、WKB 構成は指定された位相流と近似次数、履歴と条件付き平均は指定された射影・状態・時間変数に依存する。

8.19.60 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 60.

資料名 Ellis 2012 の原始時間根監査

書誌同定 G. F. R. Ellis, *Space time and the passage of time*, arXiv:1208.2611v4 [gr-qc] (2012). 資料を $R = \text{Ref}_{\text{Ell12PT}}$ とする。

監査範囲識別子 60-SC1.

監査範囲内容 原典概要、§§1–9 および Goswami による付録。

原典位置識別子 60-L1.

原典位置内容 原典 pp. 1–25. 各表に印刷頁と関連式を示す。

形式対象 47 資料主張、40 時間内容、17 移送および 10 成果を用いる。10 成果の内訳を 33 項目として示す。

仮定 各関係は、その物理模型・曲線・計量・葉層・物質条件のもとで扱う。EBU、CBU および紹介される量子論の提案は、原典が区別する各立場に従う。固有方向の一意性、時間面の正則性、時計近似および再径数化の条件を移送表に示す。

非時間的物理入力 生成初期集合は資料主張 1–8 の物質的自由度・空間構成・状態値からなる。時刻ラベル、時間履歴、因果的先後および固有時は、時間内容表の各対象に属する。

定義 8.704 (Ellis 2012 資料の意味成分と生成初期集合). 意味成分節点を $\text{Node}_R^{\text{audit,semantic}} = \text{SemanticNodes}_R(47)$ 、生成初期集合を $\text{InitEnv}_R^{\text{phys}} = \text{SemanticPrefix}_R(8)$ とする。資料主張添字は同じ意味成分を指す。

定義 8.705 (Ellis 2012 資料の時間内容). 資料 $R = \text{Ref}_{\text{Ell12PT}}$ について $n_R = 40$ とし、各時間内容と原典位置を次表に示す。

表 561: Ellis 2012 資料の時間内容と原典位置

i	時間内容	原典位置
1	Ellis が物理的に実在し、流れると主張する時間。§9 では時間の移行と流れの連続性を挙げる。	pp. 1, 14, 23
2	確定した過去、現在の境界、未確定の未来を区別する EBU の時間的構造。	pp. 1, 2, 3, 4, 23
3	事象を先行・後続に配置する時間参照。§4.1 では同じ参照上に事象時刻 t_E と比較時刻 t_1 を与える。	pp. 1, 2, 11
4	$t_2 > t_1$ を満たす二つの時刻における、粒子の既に確定した経路と将来の候補経路の境界。	p. 3
5	運動方程式、Hamilton 方程式、初期値の指定および保存量の時間微分に用いる径数 t 。	pp. 5, 6
6	式 (13) の速度が零となり、式 (14) の静止状態へ移る時刻 t_* 。	pp. 6, 7
7	式 (15)、(44) の状態発展と初期状態を指定する時間径数。	pp. 7, 18
8	状態準備、測定、放出および収縮の事象時刻と、その前後の状態の時間的位置。	pp. 7, 8
9	観測者の運動状態や採用した同時性の定め方に依存する遠隔事象の同時関係。	pp. 9, 23
10	曲線の因果型と固有時間隔を定める計量内容。FLRW 模型では尺度因子の履歴 $a(\tau)$ を含む。	pp. 9, 12, 15, 23, 24, 25
11	時間向きを指定した時間的・零的曲線に沿う事象の因果的な先後関係。	pp. 9, 23
12	指定した時間的曲線上で、計量と積分端点から式 (20) により定まる固有時間隔。起点を固定すると固有時 τ を与える。	pp. 9, 11, 12, 13, 15, 20, 23, 25
13	式 (21) を満たす時間的固有方向に沿う基本曲線族。幾何学的な一意性は、時間的固有空間が一次元で非縮退である範囲で成立する。	pp. 9, 10, 13, 25

i	時間内容	原典位置
14	指定した基本曲線族に共通起点または起点面を与え、積分された固有時の等位集合として定まる $S(\tau)$ 。	pp. 9, 10, 24
15	正則な等固有時面に誘導される計量によって定まる、空間的・零的・時間的という面の型。	pp. 10, 24
16	§4.1 の $t_1 < t_E$ 、 $t_1 = t_E$ 、 $t_1 > t_E$ に対応する事象 E の未来・現在・過去という分類。	p. 11
17	時間的世界線に沿う固有時と、理想時計の読取、およびその近似としての実時計の読取との対応。	pp. 11, 12, 15
18	空間的な葉 Σ_t を添字付けし、計量とその共役量の発展を記述する座標時間 t 。	pp. 12, 13, 14, 24, 25
19	固定された葉層と尺度付き流れの法線射影 N 。法線に沿う流れでは $d\tau = Ndt$ を与える。	pp. 13, 18, 25
20	比較対象の世界線と事象の対応を定めたときの、両時計の固有時の進み方の関係。	p. 12
21	式 (24) で $f(\tau) = \tau$ としたときの式 (25)、 $d\tau/d\tau = 1$ 。	pp. 12, 14
22	可逆な対応 $t' = t'(t)$ による既存時間の表示と、式 (38) の $q(t(t'))$ 。	p. 15
23	式 (40) の正規化された共動座標で、指定した共動曲線に沿う固有時 τ 。	p. 15
24	尺度因子 $a(\tau) > 0$ の区間で、起点を固定した式 (41) の積分から定まる η 。	p. 15
25	§5 の導入で、無時間的基層を想定する諸提案の対象として語られる巨視的な有効時間。Ellis はその出現を仮定した場合の EBU との関係述べる。	p. 16
26	Ellis が紹介する Mott および Briggs – Rost の構成で、古典的に近似された環境の運動を用いて系の発展を記述する時間。	p. 16
27	§5.2 で紹介される、統計状態 ρ に結び付けられた時間変数 t_ρ と熱的時計。	p. 17
28	式 (43) で運動量の符号反転と組み合わせられる $t \rightarrow -t$ の時間径数対応。	pp. 17, 18
29	Ellis が §8.1 で述べる、既に成立した過去から現在へ向かう時間の向き。	pp. 7, 17, 18, 21, 22, 23
30	§5.3 の Schrödinger 表示における t と、Wheeler – DeWitt 方程式に結び付けられたその時間独立性の議論。	pp. 18, 19
31	§5.3 で Smolin の説明を通じて紹介される、量子状態の発展に用いる大域時間。	p. 19
32	§6 で固有時および情動・心理的文脈に結び付けられる τ_{exp} と、感覚的平均化に用いる時間幅 τ_{min} 。	p. 20
33	CBU で提案される見かけの現在に対し、量子的な不確定性から確定性への局所的移行が先行・遅延する時間的位置。	pp. 21, 23
34	Ellis の §8.2 の年代順序保護論証で仮定される、時空の境界における基本曲線と時間延長の終端。	p. 22
35	時間的な座標流 $t^a = Nn^a + N^a$ に対する $\sqrt{N^2 - h_{ab}N^aN^b}$ 。	pp. 13, 25

i	時間内容	原典位置
36	式 (48) の状態関数に <input/> 入力する神経状態 $b_i(t)$ と環境状態 $E(t)$ の時間履歴。	p. 20
37	同じ状態関数を時間履歴へ適用して得る $\Phi(b_i(t), E(t))$ 。 式 (49) は、脳・環境がともに時間変化しない場合の心的状態の時間微分を述べる。	p. 20
38	§3 で Ellis が時間面上のデータによる決定域として論じる、面の未来・過去 Cauchy 領域。	p. 10
39	等固有時面が空間的から時間的へ移る零的な境界として、Ellis が存在の可能性を述べる time horizon。事象地平線との一致も可能性として述べられる。	p. 10
40	粗視化とエントロピー増大に関する時間の向き、および宇宙各所でその向きが一致するという問題。§8.1 では、低エントロピー初期状態が時間の矢の具体的展開に関与すると述べる。	pp. 17, 18, 22

定義 8.706 (Ellis 2012 資料の物理・形式入力主張). 資料主張 1–8 は生成初期成分、9–47 は方程式、構成、物理解釈および原典が紹介する提案に対応する。

表 562: Ellis 2012 資料の物理・形式入力主張

p	資料主張	原典位置
1	物体・試料・制御装置・時計装置の物質的自由度と空間配置。	pp. 2, 3, 6, 7, 11, 12, 15
2	古典系の質量、空間位置、変位および物質的結合のパラメータ。	pp. 5, 6, 11
3	量子系の状態空間、基底およびその上の状態値・係数。	pp. 7, 8, 18, 19
4	空間的な葉の上の点・曲面・3 計量と、物体の空間的構成。	pp. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 24
5	物質担体の構成と、密度・圧力・応力の状態値。	pp. 13, 14
6	環境・系・相互作用への分割と、それぞれの物質的自由度。	pp. 16, 17
7	神経・脳・環境の物質的構成と状態値。	p. 20
8	測定記録の物質的担体、結果ラベル N および対応する状態値。	pp. 7, 8
9	Ellis は時間が物理的に実在して流れると主張し、時間の移行と流れの連続性を、物理記述が捉えるべき特徴に含める。	pp. 1, 14, 23
10	標準的な Block Universe は、全事象を含む固定された四次元時空として紹介される。Ellis は、この表現では特別な現在と時空自体の発展が失われると論じる。	p. 1
11	EBU では既に起きた過去は確定し、未来は未確定で、現在は過去へ取り込まれる事象の境界となる。時空は物理的事象の発生とともに成長する。	pp. 1, 2, 3, 4, 23

p	資料主張	原典位置
12	放射性崩壊信号で制御される巨視的物体の例では、事象の実現に応じて経路が定まり、その物質運動が時空曲率に関与する。図 1 は $t_2 > t_1$ における確定した経路部分と将来の候補経路を区別する。	pp. 2, 3, 4, 8, 14
13	式 (1)–(3) は時刻 t を引数とする状態発展を記述する。式 (8) の局所的な一意発展には、運動方程式の解の存在・一意性が成立する条件と、整合する初期データを用いる。	pp. 5, 6
14	式 (4)、(5) の Hamilton 方程式に課す拘束 $C_m = 0$ は、その発展により保存される必要がある。式 (9)、(10) は状態関数の時間微分を連鎖律と Hamilton 方程式で表す。	pp. 5, 6
15	Ellis が陽な時間依存を除外した Hamiltonian では、式 (11)、(12) の保存関係が得られる。保存関係は、時間に沿う状態発展の第一積分として述べられる。	p. 6
16	式 (13) の $v_1(t) = v_0 - \mu g t$ は、 $v_0 > 0$ 、 $\mu g > 0$ で $t_* = v_0/(\mu g)$ において零となる。原典の同式直後は $t_* = \mu g/v_0$ と表示する。式 (14) は停止後の状態を記述し、散逸先の情報を粗視化すると停止前の状態を遡及できないという例に用いられる。	pp. 6, 7
17	式 (15)、(44) の Schrödinger 発展と式 (45) の初期状態は、時間引数を用いて量子状態を記述する。	pp. 7, 18
18	Ellis はユニタリ発展と状態準備・測定収縮を区別する。式 (18) は結果 N の確率を与え、式 (19) は実現した結果 N を用いて収縮後の状態を表す。特定の N と事象時刻 t_* は初期状態から決まらなると述べる。	pp. 7, 8
19	遠隔同時性は観測者の運動と同時性の定め方に依存する。Ellis は、これを世界線や信号に沿う物理的相互作用に対して二次的な関係とする。	pp. 9, 10, 23
20	物理的相互作用の先後は、時間向きを指定した時間的・零的曲線に沿って記述される。曲線の因果型は時空計量によって定まる。	pp. 9, 23
21	式 (20) は、指定された時間的曲線と計量を用いて固有時間隔を積分する。積分端点と向きを指定し、起点を固定して固有時 τ を与える。	p. 9
22	式 (21) は応力エネルギーまたは Ricci テンソルの時間的固有方向を基本曲線に用いる。時間的固有空間が一次元で非縮退であり、必要な滑らかさと向きを与えた範囲では、その方向に沿う局所曲線族が定まる。	pp. 9, 10, 25
23	基本曲線族へ共通起点または起点面を与え、積算した固有時の等位集合 $S(\tau)$ を定める。Ellis はそれを現在面と解釈する。回転を持つ曲線族では直交面が存在せず、等固有時面も一般には空間的とは限らない。	pp. 9, 10
24	Ellis は、等固有時面が空間的から時間的へ変わる零的境界を time horizon の可能性として述べ、事象地平線との一致にも言及する。また、その面上のデータが未来・過去 Cauchy 領域を定めると論じ、この領域での初期値問題の検討を課題に挙げる。	pp. 10, 24

p	資料主張	原典位置
25	事象 E の時刻 t_E と比較時刻 t_1 を同じ時間参照上に与えると、 $t_1 < t_E$ 、 $t_1 = t_E$ 、 $t_1 > t_E$ は、それぞれ E が未来・現在・過去である場合を表す。	p. 11
26	式 (2) の解を用いると、位相軌道は $q^2 + [p/(m\omega)]^2 = A^2$ となる。原典式 (22)、(23) は p/m を用いた表示である。Ellis は、時間を消去した位相軌道と、 t に沿って軌道上を進む径数付き解を区別する。	p. 11
27	理想時計の読取は、その世界線に沿う固有時を測るものとされ、実時計はその近似として扱われる。式 (24) は物理量の変化率を固有時 τ に関して表す。	pp. 11, 12
28	Ellis は、異なる世界線では計量に応じて時計の進み方が異なり得ると述べる。相対率の比較では、比較する両世界線上の事象の対応を指定する。	p. 12
29	式 (24) で $f(\tau) = \tau$ とすると、式 (25) の $d\tau/d\tau = 1$ を得る。Ellis はこの恒等式を「一秒につき一秒」という時間流動率として解釈する。	pp. 12, 14
30	ADM 分解の拘束式と発展式は、時間ラベルを持つ葉上で 3 計量と共役量を記述する。物質の状態方程式と保存式を加え、物質項の発展を定める。Ellis は散逸や予測不能な物質応答により、初期データから時空の将来を予測できない場合を論じる。	pp. 12, 13, 14
31	Ellis は Ricci 固有方向に沿う物質の流れを選び、その流れに沿う固有時を座標時間に用いる条件を提案する。式 (33) に関して、これがシフトとラプスを一意に定めると主張する。	pp. 13, 18
32	Goswami による付録は、既に与えられた空間的葉層、単位法線 n^a および尺度を指定した時間的流れ t^a を用い、 $N^a = h_b^a t^b$ 、 $N = -t^a n_a$ と分解する。 $t^a = N n^a + N^a$ の座標流に沿う固有時率は $\sqrt{N^2 - h_{ab} N^a N^b}$ であり、 $N > 0$ で $N^a = 0$ の場合に $d\tau = N dt$ となる。	pp. 24, 25
33	式 (38) は可逆な $t' = t'(t)$ を用いて $q(t)$ を $q(t(t'))$ へ再表示する。 $t' = \exp(Ht)$ 、 $H \neq 0$ なら逆写像は $t = \ln(t')/H$ であり、原典式 (39) に表示された $\exp(-Ht')$ とは異なる。Ellis は、規則的な物理運動を表す選択として固有時のアフィン変換を推す。	p. 15
34	式 (40) の FLRW 計量では、指定した共動曲線に沿う固有時 τ を用いる。 $a(\tau) > 0$ の区間で起点を固定し、式 (41) の $\eta = \int d\tau/a(\tau)$ を定めると、 τ と η は同じ葉を順序付ける。	p. 15
35	§5 は無時間的基層から有効時間を得る提案を紹介する。Ellis は、巨視的な有効時間が出現するなら巨視的 EBU が成り立つと述べ、状態準備と測定 of 非ユニタリ性を各提案に共通する問題とする。	p. 16
36	Mott および Briggs–Rost の提案は、環境・系・相互作用に分けた定常 Schrödinger 方程式と、環境の古典近似を用いるものとして紹介される。引用された説明では、古典的な環境の運動を通じて系に時間依存 Hamiltonian と発展方程式が現れる。	p. 16

p	資料主張	原典位置
37	Rovelli の提案は、統計状態 ρ に対応する時間変数 t_ρ を熱的時計が測り、その時間に関して系が平衡にあるという説明で紹介される。Ellis は、分子衝突による平衡の成立が既に時間を用いると批判する。	p. 17
38	時間反転対称な Hamilton 力学では、式 (43) の $t \rightarrow -t$ と $p \rightarrow -p$ が反転対応を与える。Ellis は、粗視化に基づくエントロピー増大の導出を逆向きにも適用できるという Loschmidt の問題と、宇宙各所で時間の矢が一致することの説明を論じる。	pp. 17, 18
39	Ellis は時間依存の Schrödinger 表示と式 (46) の Wheeler–DeWitt 方程式を対比し、宇宙波動関数の単一のユニタリ記述という前提を検討する。式 (47) は成分波動関数から宇宙の波動関数を組み立てる仮定に関わる。	pp. 18, 19
40	ADM からの引用では、正準座標の一つを τ とする座標条件によって非零 Hamiltonian を得る。別に、Smolin の説明を通じ、ユニモジューラー重力において大域時間による量子状態の発展を得る提案が紹介される。	pp. 18, 19
41	式 (48) は心的状態を $\Phi = \Phi(b_i, E)$ とする。同じ状態関数を用い、必要な微分可能性がある場合、 $db_i/dt = 0$ と $dE/dt = 0$ から、式 (49) の $d\Phi/dt = 0$ が従う。Ellis は心的経験の変化を根拠として、脳の物理的変化を否定する無時間的解釈を批判する。	p. 20
42	経験時間 τ_{exp} は固有時と情動・心理的文脈に関係づけられ、 τ_{min} は感覚的平均化の時間幅として述べられる。Ellis は、脳が良い時計であるとは限らず、有限の時間分解能を持つと述べる。	p. 20
43	CBU は、量子的な不確定性から古典的な確定性への移行が局所的に先行・遅延することを許す EBU の拡張として提案される。Ellis は遅延選択と量子消去の実験を挙げ、EPR・エンタングルメントとの関係を今後の課題とする。	pp. 21, 23
44	EBU の文脈では、既に成立した過去から現在へ向かうことが時間の向きを与える、と Ellis は論じる。低エントロピー初期状態は、その向きの存在と区別され、熱力学的な時間の矢が具体的に展開する仕方に関わるとされる。	pp. 21, 22
45	Ellis は、基本世界線の交差が物質とエネルギー条件の下で特異点を生み、時間の延長がそこで終わるため、EBU では閉じた時間的曲線が成立しないと論じる。	p. 22
46	§9 は、事象の順序、持続、同時性、流れの向き、移行、連続性、単調性の七機能を列挙する。相対論では持続を世界線固有時と計量へ結び付け、同時性を二次化し、単調性を閉じた時間的曲線の問題に関係づける。	p. 23
47	Ellis は非一様宇宙での優先時間面、その因果型の変化に対する ADM 解析、平均化尺度による面の幾何の違い、EPR との関係、および量子重力との関係を未解決課題として挙げる。	pp. 10, 21, 24

依存入力 各入力集合は、その移送に必要な入力を合わせて示す。資料主張と時間内容の添字は、それぞれの表に対応する。

依存・移送要素

定義 8.707 (Ellis 2012 資料の時間内容移送). 17 移送と適用条件を次表に示す。

表 563: Ellis 2012 資料の時間内容移送

移送	移送内容	資料主張	時間入力	時間出力
1	時間向きを指定した Lorentz 計量と時間的・零的曲線から、曲線に沿う因果的先後関係を得る。pp. 9, 23	{4, 20}	{10}	{11}
2	指定された正則な時間的曲線上で、積分端点・向き・起点を固定し、式 (20) を積分して固有時を得る。p. 9	{4, 21}	{10}	{12}
3	式 (21) の時間的固有空間が一次元で非縮退である領域で、滑らかさ・正規化・時間向きを指定して基本曲線族を定める。pp. 9, 10, 25	{5, 22}	{10}	{13}
4	指定された基本曲線族上の固有時と共通起点から、固有時が一価となる領域で等位集合 $S(\tau)$ を定める。 $d\tau \neq 0$ の箇所では正則な面となる。pp. 9, 10	{4, 23}	{12, 13}	{14}
5	正則な等固有時面の接空間に計量を制限し、面の空間的・零的・時間的という因果型を判定する。pp. 10, 24	{4, 24}	{10, 14}	{15}
6	$v_0 > 0$ 、 $\mu g > 0$ の摩擦模型で、式 (13) の速度の零点から、既存の t 上の停止時刻 $t_* = v_0/(\mu g)$ を求める。pp. 6, 7	{1, 2, 16}	{5}	{6}
7	同じ時間参照上に与えた t_E と t_1 を比較し、事象 E を未来・現在・過去に分類する。p. 11	{25}	{3}	{16}
8	理想時計の近似と単位・起点の対応を用い、世界線固有時を時計の読取に対応させる。pp. 11, 12	{1, 27}	{12}	{17}
9	式 (24) で $f(\tau) = \tau$ とし、 $d\tau/d\tau = 1$ を得る。pp. 12, 14	{29}	{12}	{21}
10	可逆な径数対応 $t' = t'(t)$ を指定し、式 (38) に従って既存時間による表示を $q(t(t'))$ へ写す。p. 15	{33}	{5}	{22}

移送	移送内容	資料主張	時間入力	時間出力
11	与えられた空間的葉層と、尺度・向きを指定した時間的流れを、法線成分 N と空間成分 N^a へ射影分解する。pp. 13, 24, 25	{4, 22, 32}	{10, 13, 18}	{19}
12	FLRW 対称性と正規化された共動座標を用い、選択済みの共動曲線に沿う固有時を式 (40) の時間座標 τ に対応させる。p. 15	{4, 34}	{12, 13}	{23}
13	$a(\tau) > 0$ で積分可能な区間に起点を固定し、式 (41) の $\eta = \int d\tau/a(\tau)$ から共形時間を得る。p. 15	{4, 34}	{10, 23}	{24}
14	EBU の過去・現在の関係から、既に成立した過去から現在へ向かう向きを得る。pp. 21, 22	{11, 44}	{2}	{29}
15	時間反転対称な Hamilton 力学で、式 (43) の $t \rightarrow -t$ と $p \rightarrow -p$ を組み合わせた反転対応を作る。pp. 17, 18	{14, 38}	{5}	{28}
16	計量符号を $(-, +, +, +)$ とし、時間的な $t^a = Nn^a + N^a$ と $n_a N^a = 0$ から、座標流に沿う固有時率 $\sqrt{N^2 - h_{ab}N^aN^b}$ を得る。pp. 13, 25	{4, 32}	{10, 18, 19}	{35}
17	与えられた脳・環境の履歴へ同じ状態関数 Φ を適用し、心的状態履歴 $\Phi(b_i(t), E(t))$ を得る。式 (49) の微分関係には必要な微分可能性を用いる。p. 20	{7, 41}	{36}	{37}

成果

定義 8.708 (Ellis 2012 資料の成果). 10 成果と、その 33 項目の内訳を示す。各成果は、対応する各項目を合わせた内容を持つ。

表 564: Ellis 2012 資料の成果

q	成果	原典位置
1	Ellis による、時間が物理的に実在し流れるという主張。	pp. 1, 14
2	固定的な Block Universe、成長する EBU、および局所的な確定の先行・遅延を許す CBU の区別。	pp. 1, 2, 3, 4, 21, 23
3	古典力学と Hamilton 力学の発展・拘束・保存関係、摩擦による遡及可能性の喪失、および時間反転対称性の検討。	pp. 5, 6, 7, 17, 18
4	ユニタリ Schrödinger 発展と、時刻を持つ状態準備・測定・収縮の区別。	pp. 7, 8

q	成果	原典位置
5	世界線固有時、遠隔同時性、因果的先後、基本曲線族および等固有時面の関係と、時計の読取との対応。	pp. 9, 10, 11, 12
6	ADM の拘束・発展式、物質項への依存、および選択された流れと葉層に対するラプス・シフトの関係。	pp. 12, 13, 14, 24, 25
7	時間の再径数化、FLRW 共動固有時、および同じ葉を与える共形時間の関係。	p. 15
8	Mott 型、熱的時間、Wheeler–DeWitt およびユニモジュラー重力の各提案を紹介し、その時間使用を比較する Ellis の議論。	pp. 16, 17, 18, 19
9	脳・環境・心的状態と経験時間、CBU の局所的な確定、EBU における時間の向き、および年代順序保護についての Ellis の議論。	pp. 20, 21, 22, 23
10	時間面の因果型と決定域、非一様宇宙と平均化、EPR、および量子重力との関係について、原典が挙げる未解決課題。	pp. 10, 18, 19, 21, 23, 24, 25

表 565: Ellis 2012 資料の成果内訳

項目	内容	時間前提	原典位置
1.1	時間が存在するという主張	{1}	pp. 1, 14
1.2	時間が流れるという主張	{1}	pp. 1, 14
2.1	固定的な Block Universe	{3}	pp. 1, 2
2.2	成長する EBU	{2}	pp. 2, 3, 4, 23
2.3	局所的な確定の先行・遅延を許す CBU	{2, 33}	pp. 21, 23
3.1	可逆な古典発展方程式	{5, 28}	pp. 5, 6, 17
3.2	Hamilton 系の拘束	{5}	pp. 5, 6
3.3	第一積分と時間消去	{5}	pp. 6, 11
3.4	摩擦による散逸	{5, 6}	pp. 6, 7
4.1	ユニタリ Schrödinger 発展	{7}	p. 7
4.2	測定事象の時間順序	{7, 8}	pp. 7, 8
4.3	原典が採る収縮の分枝	{7, 8}	pp. 7, 8
5.1	世界線固有時積分と時計読取	{10, 12, 17}	pp. 9, 11, 12
5.2	遠隔同時性との区別	{9}	pp. 9, 10
5.3	提案された基本曲線族と等固有時面	{10, 12, 13, 14}	pp. 9, 10
6.1	ADM 拘束系	{18}	pp. 12, 13
6.2	ADM 発展系	{18}	pp. 13, 14
6.3	ラプス・シフトと選択された流れ	{10, 13, 18, 19, 35}	pp. 12, 13, 24, 25
6.4	物質方程式と応力への依存	{18}	pp. 13, 14
7.1	FLRW 共動固有時	{23}	p. 15
7.2	共形時間	{10, 23, 24}	p. 15
7.3	時間の再径数化	{22}	p. 15
8.1	Mott 型の環境による有効時間	{26}	p. 16
8.2	熱的時間と時間反転の問題	{27, 28, 40}	pp. 17, 18

項目	内容	時間前提	原典位置
8.3	Wheeler–DeWitt とユニモジュラー重力の比較	{30, 31}	pp. 18, 19
9.1	脳・環境・心的状態と経験時間	{32, 36, 37}	p. 20
9.2	確定の遅延を許す CBU	{2, 33}	pp. 21, 23
9.3	時間の向きと熱力学的な矢	{2, 29, 40}	pp. 21, 22
9.4	年代順序保護と時間終端	{11, 13, 34}	p. 22
10.1	時間面の因果型・Cauchy 領域・時間地平線の候補	{10, 14, 15, 38, 39}	pp. 9, 10, 24
10.2	EPR と非局所性	{33}	pp. 21, 24
10.3	量子重力	{30}	pp. 18, 19, 24
10.4	非一様宇宙での時間面	{14, 15, 39}	pp. 9, 10, 24

表 566: Ellis 2012 資料の成果依存

q	資料主張	時間前提
1	{9}	{1}
2	{10, 11, 43}	{2, 3, 33}
3	{13, 14, 15, 16, 26, 38}	{5, 6, 28}
4	{17, 18}	{7, 8}
5	{19, 20, 21, 22, 23, 27}	{9, 10, 11, 12, 13, 14, 17}
6	[30, 32]	{10, 12, 13, 18, 19, 35}
7	{33, 34}	{10, 22, 23, 24}
8	[35, 40]	{26, 27, 28, 30, 31, 40}
9	[41, 45]	{2, 11, 13, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 40}
10	{24, 39, 43, 47}	{10, 14, 15, 30, 33, 38, 39}

成立根拠 定義 7.71 に従い、成果ごとに次表の移送集合を用いる。各移送の条件は移送表に示す。

表 567: Ellis 2012 資料の成果別監査分枝

適用域	成果	移送集合
時間実在・流動の主張	{1}	$\emptyset$
三つの宇宙模型の比較	{2}	$\emptyset$
古典・Hamilton 力学と摩擦	{3}	{6, 15}
量子発展と測定	{4}	$\emptyset$
世界線・時計・時間面	{5}	{1, 2, 3, 4, 8}
ADM と選択された葉層・流れ	{6}	{2, 3, 11, 16}
共動曲線を選択した FLRW と再径数化	{7}	{2, 10, 12, 13}
有効時間と量子重力の諸提案	{8}	{15}
心的状態・CBU・時間の矢・因果	{9}	{1, 3, 14, 17}
原典が挙げる未解決課題	{10}	[2, 5]

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 40 件。

成果依存 原始時間根と成果の依存は 37 組であり、このうち 28 組は必須依存である。

証拠効力 適用域は、原典の時間実在・流動の主張、各力学模型、時計・固有時・時間面の関係、および紹介される有効時間と量子重力の諸提案である。

成果保存域 各関係には指定された曲線・計量・葉層・起点・時計近似と物質条件を用いる。物理解釈に属する成果は、Ellis が述べる各立場の内容を持つ。

成立責務の配置 40 時間内容は成立済みの入力として用いられる。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 指定した入力条件について、実失効の判定は未確定である。

下流到達 各原始時間根から成果への構造的到達を、成果依存と極小支援の表に示す。

修復範囲 成立責務を補う構成は、時間内容の使用前の生成を対象とする。具体的な入力条件の失効が特定された場合、依存する成果を、その条件が成立する入力から再計算する。

定義 8.709 (Ellis 2012 資料の有限依存グラフ). 47 意味成分、40 時間内容、17 移送および 10 成果から、上記の監査分枝に従う有限依存グラフを構成する。

命題 8.710 (Ellis 2012 資料の原始時間根と成果依存).

$$\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDeplDx}(40, 10).$$

証明. 生成初期集合は資料主張 1–8 からなる。17 移送はすべて時間入力を持つため、生成初期集合から時間内容へ到達しない。資料形式証拠環境を加えても、時間入力のない移送は存在しない。したがって完全生成と資料内証拠条件付き局所到達はともに零であり、40 時間内容が原始時間根として残る。10 成果はすべて時間前提を持ち、各適用条件のもとで時間内容と資料形式証拠環境を与えると成果辺の前提が満たされる。□

命題 8.711 (Ellis 2012 資料の極小原始時間根支援). 次表の極小支援族は 15 族員を持つ。依存は 37 組、必須依存は 28 組である。

証明. 各成果の移送集合と成果辺について支援反鎖を不動点まで更新すると、次表を得る。□

表 568: Ellis 2012 資料の極小原始時間根支援

成果	極小支援添字集合族
1	{1}
2	{2, 3, 33}
3	{5}
4	{7, 8}

成果	極小支援添字集合族
5	$\{9, 10\}$
6	$\{10, 18\}$
7	$\{5, 10, 13\}, \{5, 10, 23\}, \{10, 13, 22\}, \{10, 22, 23\}$
8	$\{5, 26, 27, 30, 31, 40\}, \{26, 27, 28, 30, 31, 40\}$
9	$\{2, 10, 32, 33, 34, 36, 40\}, \{2, 11, 13, 32, 33, 34, 36, 40\}$
10	$\{10, 30, 33, 38, 39\}$

個別言明

言明対象 時間の存在と流動、固有時の優先性、時計が与える共通時間パラメータ、世界線間の相対的な時間の流れ、基本流線上の時間パラメータと固有時、毎秒1秒とされる時間流動率、時間の物理学・天文学・地質学・技術・生物学への接続、標準物理学における特権的時間パラメータ、および無時間的基層からの有効時間創発に関する資料内報告である。

- 原文（英語）**
1. I argue that (i) time both exists and flows;
 2. What really matters is proper time τ measured along timelines $x^i(v)$, determined from the metric tensor $g_{ij}(x^k)$ by the basic formula [49, 34]
 3. The whole edifice of physics is built on the assumption that we can build such clocks to a good approximation, giving a time parameter τ that appears equally in all dynamical equations of physics: Newton's equation of motion [36], Maxwell's equations [37], the Schrödinger equation [38], General Relativity expressed in a 1+3 covariant formalism [21], and so on;
 4. The relative flow of time along different world lines may be different: that is the phenomenon of time dilation, caused by the varying gravitational potentials represented by the metric tensor [78]. But this does not mean it is not well defined along each world line.
 5. We determine the lapse function $N(x^i)$ by the condition that the time parameter t measures proper time τ along the fundamental flow lines.
 6. Conclusion: time flows at the rate of one second per second, with the metric tensor determining what this rate is for clocks and every other physical system (the choice of units is of course arbitrary, but can be done in a way that makes sense).
 7. The usual choice as in (40), agreeing with the proposal made here in §(3), ties time τ in to all the rest of physics, astronomy, geology, technology, and biology.
 8. In conclusion: Standard physics is based in choice of a preferred time parameter τ along matter world lines. General Relativity both allows such a choice, and can itself be written in terms of that choice.
 9. There are a number of proposals for an effective time to emerge somehow in the context of a timeless substratum.

- 日本語訳**
1. 私は、(i) 時間は存在し、かつ流れる、と主張する。

2. 本場に重要なのは、計量テンソル $g_{ij}(x^k)$ から基本式 [49, 34] によって定まる、時間線 $x^i(v)$ に沿って測られる固有時 τ である。
3. 物理学の全体系は、そのような時計を十分よい近似で構成でき、それによって Newton の運動方程式 [36]、Maxwell 方程式 [37]、Schrödinger 方程式 [38]、1+3 共変形式で表した一般相対論 [21] など、物理学のあらゆる力学方程式に等しく現れる時間パラメータ τ を与えられる、という仮定の上に築かれている。
4. 異なる世界線に沿う時間の相対的な流れは異なり得る。これが、計量テンソルによって表される重力ポテンシャルの相違によって生じる時間遅延という現象である [78]。しかし、これは時間が各世界線に沿って良定義でないことを意味しない。
5. 時間パラメータ t が基本流線に沿う固有時 τ を測るという条件により、ラプス関数 $N(x^i)$ を定める。
6. 結論：時間は 1 秒毎秒の率で流れ、計量テンソルが時計および他のあらゆる物理系に対してこの率が何であることを定める（単位を選択はもちろん任意だが、意味のある仕方で行うことができる）。
7. ここ §(3) で行った提案に一致する式 (40) の通常を選択は、時間 τ を、物理学の他のすべての領域、天文学、地質学、技術および生物学へ結び付ける。
8. 結論として、標準物理学は物質世界線に沿う特権的時間パラメータ τ の選択に基礎を置く。一般相対論はそのような選択を許し、一般相対論自体もその選択によって記述できる。
9. 時間のない基層という文脈で、有効時間が何らかの仕方で創発するという提案がいくつか存在する。

原典位置 Ellis, *Space time and the passage of time*, arXiv:1208.2611v4 において、第 1 引用は Abstract, p. 1、第 2 引用は §3, p. 9 の式 (20) 直前、第 3・第 4 引用は §4.3, p. 12、第 5 引用は §4.3, p. 13、第 6 引用は §4.3 の Conclusion, p. 14、第 7 引用は §4.4, pp. 15–16、第 8 引用は §4.4 の結論, p. 16、第 9 引用は §5, p. 16 である。

最小文脈 第 1 引用は Ellis の時間実在・流動に関する中心主張の要約である。第 2 引用は、遠隔同時性に代えて、計量から世界線に沿う固有時を定める文脈に属する。第 3 引用は、理想時計を近似的に構成できるという仮定から、複数の物理方程式に共通する τ へ移る文脈に属する。第 4 引用は、世界線ごとの固有時と重力ポテンシャルの差を時間遅延と呼ぶ文脈に属する。第 5 引用は、基本流線を選び、その流線上の座標パラメータを固有時へ合わせる文脈に属する。第 6 引用は、計量と時計読取・粒子運動の相関から時間流動率を結論する文脈に属する。第 7・第 8 引用は、固有時座標の選択を一般相対論と他分野の時間記述へ結ぶ文脈に属する。第 9 引用は、無時間的基層を掲げる複数の提案を以下で検討するという導入文である。

帰属主体 第 1–第 8 言明は G. F. R. Ellis が同論文で述べる立場に帰属する。第 9 言明は Ellis による既存提案の紹介であり、続く節では Mott 型、熱的時間および Wheeler–DeWitt に基づく提案を取り上げる。

述語と明示適用域 第 1 引用は時間に存在と流動を与える。第 2 引用は、計量から定まる世界線固有時に重要性を与える。第 3 引用は、時計が与える時間パラメータの共通適用域を、Newton 力学、電磁気学、量子力学および一般相対論へ広げる。第 4 引用

は、世界線間の差を時間の相対的な流れと述べる。第5引用は、基本流線上で t が τ を測ると述べる。第6引用は、時間流動率の対象を時計と他のあらゆる物理系に取る。第7引用は、物理学から生物学までを明示的適用域とする。第8引用は、標準物理学と一般相対論を明示的適用域とする。第9引用は、無時間的基層から創発する有効時間を報告対象とする。

個別監査

解釈可能性 引用2の固有時は計量と世界線から定まる量であり、引用3では時計読取と複数の発展方程式を結ぶ時間パラメータとして用いられる。引用5・8は基本曲線族と座標時間の選択に関わる。引用1・6はEllisの時間実在・流動の立場、引用9は有効時間に関する諸提案の紹介である。

独立根拠 式(20)の固有時積分、式(21)の基本曲線族、式(24)–(37)の時計率・ADM・物質方程式、式(38)–(41)の再径数化とFLRW時間、および§5の諸提案との比較に対応する。

証拠効力境界 引用4は世界線間の相対的な時間の流れ、引用7は固有時座標と物理学・天文学・地質学・技術・生物学との接続を述べる。固有時の積分には計量と曲線、現在面には選択された曲線族と共通起点、ラプス・シフトの分解には葉層と尺度付きの流れを用いる。これらの時間使用とEllisの実在・流動の主張が、同論文の議論を構成する。

対応する形式証拠 引用1は、資料主張9、時間内容1および成果1に対応する。引用2の世界線固有時と遠隔同時性との対比は、資料主張19・21、時間内容9・10・12、移送2および成果内訳5.1・5.2に対応する。引用3の時計読取と共通径数の対応は、資料主張27、時間内容12・17、移送8および成果内訳5.1に対応する。同言明が挙げる古典力学・量子力学・一般相対論の発展記述では、時間内容5・7・18を用い、それぞれ成果内訳3.1・4.1・6.2に対応する。引用4の世界線間の相対率は、資料主張28と時間内容20に対応する。

引用5のラプスと基本曲線族の選択は、資料主張22・31・32、時間内容10・12・13・18・19・35、移送2・3・11・16および成果内訳6.3に対応する。引用6の「一秒につき一秒」は、資料主張29、時間内容12・21および移送9に、その時間流動という解釈は資料主張9、時間内容1および成果1に対応する。引用7・8の固有時と時計読取・共動時間の対応は、資料主張27・34、時間内容12・17・23、移送8・12および成果内訳5.1・7.1に対応する。引用8の一般相対論における流れの選択は、引用5と同じ成果内訳6.3にも対応する。

引用9の提案紹介は、資料主張35と時間内容25に対応する。その後に展開されるMott型、熱的時間、Wheeler–DeWittおよびユニモジューラー重力の比較は、資料主張36–40、時間内容26–28・30–31・40、移送15および成果内訳8.1–8.3に対応する。

以上の時間内容、移送および成果は、それぞれ定義8.705、定義8.707および定義8.708による。各成果の時間前提と極小支援は、命題8.710および命題8.711に示す。

適用範囲付き共通監査 計量・世界線・曲線族・葉層・時計読取および有効時間の各役割に従い、指定された適用域で成果の時間依存を判定する。

8.19.61 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 61。

資料名 Tong 2013 の原始時間根監査

書誌同定 David Tong, *Dynamics and Relativity* (2013) を資料 R とする。監査域は Chapter 7 *Special Relativity* の §§7.1–7.4.1 である。

監査範囲識別子 61-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 61-L1。

原典位置内容 書誌同定に示す監査域ならびに各証拠表の原典位置欄による。

形式対象 19 時間内容、36 資料主張、10 移送および 26 成果を用いる。資料主張 1–12 は物質的・空間的初期成分、13–36 は物理法則・形式演算・測定規則および歴史的説明である。

仮定 Lorentz 変換は共通原点を持つ慣性系、線形性、相対性原理および真空光速不変性を用いる。物理的時空間隔と Minkowski 計量の時間構造は時間内容 17・18 に属する。エーテル仮説に基づく歴史的計算は、時間内容 13・19 と成果 22–24・26 の適用域である。

非時間的物理入力 生成初期集合は資料主張 1–12 の物質的自由度と初期空間配置からなる。事象の時間順序、時計刻み列、運動履歴、読取間隔および同時性は、それぞれの時間内容に属する。

定義 8.712 (Tong 2013 資料の意味成分と生成初期集合). 意味成分節点を $\text{Node}_R^{\text{audit, semantic}} = \text{SemanticNodes}_R(36)$ 、生成初期集合を $\text{InitEnv}_R^{\text{phys}} = \text{SemanticPrefix}_R(12)$ とする。資料主張添字と意味成分添字は同じ対象を指す。資料形式証拠環境は表 569 の 36 主張からなる。

定義 8.713 (Tong 2013 資料の物理・形式入力主張). 36 資料主張と原典位置を次表に示す。原典位置の頁は印刷頁である。

表 569: Tong 2013 資料の物理・形式入力主張

p	資料主張	原典位置
1	分布記録装置の物質的自由度と初期空間配置	pp. 108, 117
2	事象に関わる物質担体と空間的位置・一致構成	pp. 112, 115, 125–128
3	粒子の物質的自由度と初期空間位置	pp. 112, 121–122, 124, 133–134
4	発光体・受光体・信号担体と初期光路の空間配置	pp. 110–113, 116, 119
5	時計装置の物質状態と初期空間位置	pp. 118–119
6	ミューオン担体の物質状態と初期空間位置	p. 120
7	原子時計・航空機の物質状態と初期空間配置	p. 120
8	棒端点の物質担体と初期空間配置	pp. 122–124
9	イオ・木星・地球の物質的自由度と初期空間配置	p. 113
10	回転鏡装置の物質的自由度と光路の空間配置	p. 113
11	干渉計の物質的自由度と直交光路の空間配置	p. 114

p	資料主張	原典位置
12	一般物理過程の物質担体・内部自由度と初期空間配置	pp. 119–120
13	相対性原理と真空光速不変性。物理的光速度は時間尺度 11 を用いる。	pp. 107, 110–111, 115
14	共通原点、線形性、軸の整列および対称性を仮定した boost の構成。	pp. 108–110; (7.2), (7.3), (7.4)
15	Lorentz 変換と逆変換。 $t' = \gamma(t - vx/c^2)$ 、 $x' = \gamma(x - vt)$ 、 $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$ 。	pp. 110–111, 116, 119, 123–125; (7.5), (7.6)
16	時空図、座標軸および世界線の表現。	pp. 112–113, 115–117, 121–124
17	物理的光円錐による時間的・空間的・ヌル間隔の分類。	pp. 117–118, 126–128; (7.11), (7.13)
18	同一時計の同一刻み事象対の時間膨張則 $T = \gamma T'$ 。	p. 119
19	時計、素粒子、人間の心臓を含む、あらゆる物理過程への同じ論証の適用。	pp. 119–120
20	双子事例の往路・復路と同時性の再割当。折返しにより二つの経路の慣性系構成が異なる。	pp. 120–122; (7.5)
21	各慣性系での同時端点選択による長さ測定と Lorentz 収縮。	pp. 122–124; (7.5), (7.6)
22	同一直線方向の速度加法 $u = (u' + v)/(1 + u'v/c^2)$ 。	pp. 124–125; (7.8), (7.9)
23	同一事象対の不変間隔 $\Delta s^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2$ とその Lorentz 不変性。	pp. 125–127; (7.10), (7.11), (7.12)
24	抽象行列の保存条件 $\Lambda^T \eta \Lambda = \eta$ と群構造。物理的解釈では時間内容 18 の計量を用いる。	pp. 128–130; (7.14), (7.15), (7.16)
25	Lorentz 群の行列式の符号と時間向きによる分類。	p. 130; (7.14)
26	ラピディティ ϕ による boost 表示と同一直線方向の合成。 $\tanh \phi = v/c$ 、 $\sinh \phi = \gamma v/c$ により速度の符号を保持する。	pp. 130–131; (7.17)
27	光秒を用いる $c = 1$ 単位規約。時間尺度 11 による長さと言時間の換算を用いる。	pp. 131–132
28	固有時を媒介変数とする時間的世界線の表現。	pp. 133–134; (7.18), (7.19)
29	秒尺度と物理的 c によるメートル・光秒の校正。	pp. 107, 131–132
30	イオの受信周期変動を有限の光伝播で説明する、Rømer に帰属された歴史的推論。	p. 113
31	回転鏡による光速度測定法の歴史的紹介。	p. 113
32	Maxwell の光速度関係 $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$ 。	pp. 113, 115; (7.7)
33	エーテル静止系と Newton 的速度加法のもとでの方向別光伝播。	pp. 113–114
34	干渉による方向別往復時間差の比較と、 Michelson–Morley の差なしという報告。	p. 114
35	Lorentz が、エーテル方向の長さの収縮によって方向別往復時間の差なしを説明するために提案した、物質間の距離の変換則 $x' = \gamma(x - vt)$ 。	p. 114

p	資料主張	原典位置
36	Maxwell 方程式がすべての慣性系で成り立つことから光速不変性を導く、原典の別の理論的説明経路。	p. 115; (7.7)

定義 8.714 (Tong 2013 資料の時間内容). 次表の 19 時間内容を用いる。時間内容 13 は方向を添字とする往復時間族であり、同じエーテル仮説・光路長・速度条件のもとで各要素を展開する。時間内容 15・16 は同一物理過程を指定した静止側・運動側の比較族である。

表 570: Tong 2013 資料の時間内容と原典位置

i	時間内容	原典位置
1	慣性系 S の座標時刻 t 。分布する時計の座標時刻を用いる。	pp. 108, 112, 116–117, 125, 133; (7.1), (7.5), (7.10), (7.18)
2	共通原点・平行な空間軸を持つ慣性系 S' の座標時刻 t' 。 $ v < c$ の Lorentz 変換により関係づけられる。	pp. 108, 110–111, 113, 116, 119; (7.5), (7.6)
3	指定慣性系の各場所に分布する時計が与える等座標時刻による同時性関係。単一受信者の受信時刻には事象から受信者までの光伝播時間が加わる。異なる系の同時性判定差は boost 方向への事象間隔の射影に依存する。	pp. 115–117, 121–124; (7.5)
4	時間向きを固定した光円錐の未来・過去による因果的時間順序。時間向きを保つ変換を用いる。	pp. 117–118, 126–127, 130; (7.11), (7.14)
5	同一時計の同一刻み事象対について、時計の静止系 $x' = 0$ での間隔 T' 。	pp. 118–119
6	同じ刻み事象対を他慣性系で比較する間隔 $T = \gamma T'$ 。	p. 119
7	図 51 の発光から床への到達までの片道信号伝播時間。始点と終点を同じ発光・到達事象に固定する。	p. 119
8	ミューオン寿命と大気中移動所要時間の比較。原典は $v \simeq 0.99c$ 、 $\gamma \simeq 10$ を概数として用い、崩壊は確率的である。	p. 120
9	航空機搭載原子時計と地上時計の経過読取比較。差には特殊相対論と一般相対論の双方が寄与する。	p. 120
10	未来向き時間的世界線上の固有時 τ 。一般の経路では局所微分と経路積分を用いる。	pp. 133–134; (7.18), (7.19)
11	秒尺度と長さ・時間単位の校正。物理的 c 、 v/c 、 u/c 、 γ 、メートル・光秒・ $c = 1$ 表示に共通する時間尺度である。	pp. 107, 120, 131–132
12	Rømer の歴史的説明におけるイオの受信周期変化と光の伝播遅延。	p. 113
13	エーテル静止系・Newton 的速度加法と共通の公称光路長 L を仮定した、方向別往復光伝播時間族 (T_x, T_y) 。	p. 114
14	Michelson–Morley 実験の干渉比較から、原典が差なしと報告する方向別往復時間差の読取。	p. 114

i	時間内容	原典位置
15	一般物理過程の静止側経過間隔・率の基準内容。同一の過程・事象周期・寿命を指定する。	pp. 119–120
16	その同一過程について、慣性系間の時間膨張により関係づけられる運動側経過間隔・率比較。	pp. 119–120
17	任意の同一事象対の座標差で定まる物理的不変時空間隔 Δs^2 と、その微分形である線素 ds^2 に含まれる時間的内容。時間的・空間的・ヌル間隔を含む。未来向き時間的世界線に沿う経過固有時は、その線素を用いた時間内容 10 の経路積分である。	pp. 125–128, 133–134; (7.10), (7.11), (7.13), (7.18), (7.19)
18	$X^0 = ct$ 、符号 (+ − − −) における物理的 Minkowski 計量の時間方向・符号構造。	pp. 128–130; (7.13), (7.14)
19	エーテル模型の方向別往復時間から算出する予測時間差 $\Delta T_{\text{pred}} = T_y - T_{x_0}$ 。	p. 114

依存入力 資料主張添字は表 569、時間入力・出力添字は表 570 に対応する。各欄の集合は、その移送に必要な入力を合わせて示す。

依存・移送要素

定義 8.715 (Tong 2013 資料の時間内容移送). 10 移送の内容と入力・出力を次表に示す。

表 571: Tong 2013 資料の時間内容移送

移送	移送内容	資料主張	時間入力	時間出力
1	共通原点・平行な空間軸を持つ慣性系間で、 $ v < c$ の Lorentz 変換により t から t' へ移送する。 pp. 107–111; (7.2), (7.3), (7.4), (7.5), (7.6)	{1, 2, 4, 13, 14, 15}	{1, 11}	{2}
2	指定した慣性系における等座標時刻関係から、慣性系相対的同時性を得る。pp. 115–117; (7.5)	{1, 2, 15}	{1, 2, 11}	{3}
3	同一事象対の物理的間隔・計量と固定した時間向きから、光円錐の未来・過去の因果的順序を得る。 pp. 117–118, 126–128, 130; (7.11), (7.13), (7.14)	{2, 4, 17, 25}	{1, 17, 18}	{4}
4	同一静止時計 $x' = 0$ の同一刻み事象対における座標時刻差から T' を得る。pp. 118–119	{5}	{2}	{5}
5	同一刻み事象対について、静止系の T' から他慣性系の $T = \gamma T'$ へ移送する。p. 119; (7.6)	{5, 15, 18}	{5, 11}	{6}

移送	移送内容	資料主張	時間入力	時間出力
6	一般の未来向き時間的世界線で、 $d\tau = dt\sqrt{1 - u^2/c^2}$ 、 $T = \int d\tau$ により固有時を得る。静止世界線では $\Delta\tau = \Delta t'$ となる。pp. 133–134; (7.18), (7.19)	{3, 23, 28}	{1, 11, 17, 18}	{10}
7	同一事象対の座標差と Lorentz 変換から、時間的・空間的・ヌルの場合を含む物理的不変間隔を得る。 pp. 125–127; (7.10), (7.11)	{2, 15, 23}	{1, 2, 11}	{17}
8	エーテル静止系と Newton 的速度加法の歴史的仮説に従い、 L, c, v から方向別往復時間 (T_x, T_y) を算出する。p. 114	{11, 33}	{11}	{13}
9	予測された方向別往復時間から $\Delta T_{\text{pred}} = T_y - T_x$ を算出する。 p. 114	{11}	{13}	{19}
10	同一物理過程の静止側経過間隔・率を、慣性系間の時間膨張則により運動側の経過・率比較へ移送する。pp. 119–120	{12, 18, 19}	{11, 15}	{16}

成立条件 速度比と γ 、 $c^2\Delta t^2$ 、長さ・時間換算を直接用いる操作は時間内容 11 を入力とする。既に校正された時間内容の差分や比較は、その入力を通じて校正を継承する。

移送 6 では未来向きの時間的世界線を用いる。 $d\tau = dt\sqrt{1 - u^2/c^2}$ を経路に沿って積分し、静止世界線の $\Delta\tau = \Delta t'$ はその特殊化である。

移送 8・9 が算出するのはエーテル仮説下の往復時間とその差である。干渉比較の読取は時間内容 14 として与えられ、成果 23 で予測差 19 と比較される。

成果

定義 8.716 (Tong 2013 資料の成果と保存条件). 26 成果とその適用条件を次表に示す。

表 572: Tong 2013 資料の成果と原典位置

q	成果	原典位置
1	共通原点・平行な空間軸を持つ慣性系間の Lorentz 変換。	pp. 107–111; (7.2), (7.3), (7.4), (7.5), (7.6)
2	指定慣性系での等座標時刻により定まる相対的同時性。	pp. 115–117; (7.5)
3	時間向きを固定した光円錐による因果的時間順序。	pp. 117–118, 126–128, 130; (7.11), (7.13), (7.14)
4	同一時計の同一刻み事象対についての $T = \gamma T'$ 。	pp. 118–119; (7.6)
5	図 51 の同じ発光・床到達事象対に対する $t = \gamma t'$ 。	p. 119

q	成果	原典位置
6	時計・素粒子・心臓を含むあらゆる物理過程の、慣性系間の経過間隔・率比較への時間膨張の適用。	pp. 119–120
7	ミューオン寿命と大気中移動所要時間の比較。原典は速度と γ を概数で説明する。	p. 120
8	航空機搭載原子時計と地上時計の読取比較。特殊相対論と一般相対論の寄与を伴う実験紹介。	p. 120
9	双子事例の経過年齢比較と同時性の再割当。折返しを含む経路と地上に留まる経路を用いる。	pp. 120–122; (7.5)
10	各慣性系で同時とされる棒端点を選択して得る Lorentz 収縮。	pp. 122–124; (7.5), (7.6)
11	同一直線方向の一定速度についての相対論的速度加法。	pp. 124–125; (7.8), (7.9)
12	同一事象対における、時間的・空間的・ヌルの場合を含む物理的不変時空間隔。	pp. 125–127; (7.10), (7.11), (7.12)
13	物理的 Minkowski 計量と抽象 Lorentz 行列保存条件の対応。	pp. 128–130; (7.13), (7.14), (7.15), (7.16)
14	符号を持つラピディティによる、同一直線方向の boost 合成。	pp. 130–131; (7.17)
15	光秒による長さ・時間換算を用いる $c = 1$ 単位規約。	pp. 131–132
16	一般の未来向き時間的世界線での $d\tau = dt/\gamma$ と $T = \int d\tau$ 。静止経路では $\Delta\tau = \Delta t'$ 。	pp. 133–134; (7.18), (7.19)
17	固有時による時間的世界線の媒介表示。	pp. 133–134; (7.18), (7.19)
18	秒と厳密な光速度値を用いたメートルの校正、および光秒への換算。	pp. 107, 131–132
19	イオの受信周期変動から有限光速度へ至る、Rømer に帰属された歴史的推論。	p. 113
20	回転鏡を用いた光速度測定の歴史的紹介。	p. 113
21	Maxwell 関係 $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$ 。	pp. 113, 115; (7.7)
22	エーテル仮説下の方向別往復時間 (T_x, T_y) の予測。	p. 114
23	エーテル模型の予測時間差と、干渉比較から報告された差なしという結果との比較。	p. 114
24	物質間の距離が $x' = \gamma(x - vt)$ に従って変わるとする、Lorentz の歴史的エーテル方向収縮仮説による往復時間差なしの説明。 $\gamma(v/c)$ は時間尺度 11 を用いる。	p. 114
25	Maxwell 方程式の全慣性系での成立から光速度不変性へ至る理論的経路。	p. 115; (7.7)
26	エーテル仮説の予測往復時間差 $\Delta T_{\text{pred}} = T_y - T_x$ 。	p. 114

成果依存

表 573: Tong 2013 資料の成果依存

q	資料主張	時間前提
1	{1, 2, 4, 13, 14, 15}	{1, 11}
2	{1, 2, 15}	{1, 2, 11}

q	資料主張	時間前提
3	{2, 4, 17, 25}	{1, 17, 18}
4	{5, 15, 18}	{5, 11}
5	{4, 13, 18}	{7, 11}
6	{12, 18, 19}	{11, 15}
7	{6, 18, 19}	{8, 11, 15, 16}
8	{7, 19}	{9, 11}
9	{3, 20}	{3, 16}
10	{8, 15, 21}	{3, 11}
11	{3, 15, 22}	{1, 2, 11}
12	{2, 15, 23}	{1, 2, 11}
13	{2, 24, 25}	{11, 17, 18}
14	{3, 22, 26}	{1, 2, 11}
15	{27, 29}	{11}
16	{3, 23, 28}	{1, 11, 17, 18}
17	{3, 28}	{10}
18	{4, 29}	{11}
19	{4, 9, 30}	{11, 12}
20	{4, 10, 31}	{11}
21	{32}	{11}
22	{11, 33}	{11}
23	{11, 34}	{14, 19}
24	{11, 35}	{11, 13, 14, 19}
25	{13, 32, 36}	{11}
26	{11, 33}	{11, 13}

証拠階層 成果 1-6・9-18 は、指定された慣性系・時空構造・世界線における導出と一般化である。成果 7・8 はミューオンおよび航空機時計の実験紹介であり、成果 19-26 は光速・エーテル・Maxwell 理論をめぐる歴史的説明とその理論関係である。原典が心臓を挙げる箇所は成果 6 の一般化に属する。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 19 件。

成果依存 原始時間根と成果の依存関係は 61 組であり、このうち 40 組は必須依存である。

証拠効力 適用域は、Lorentz 変換、相対的同時性、因果的順序、時計・信号・一般過程の時間膨張、世界線の固有時、および各歴史的説明に指定された仮説と読取である。

成果保存域 26 成果は、それぞれに指定された同一事象対・同一過程の対応、慣性系、時間向き、単位校正、物理的計量および歴史的仮説の条件のもとで成立する。

成立責務の配置 19 時間内容は、使用前に非時間的物理入力から生成されず、成立済みの入力として用いられる。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 ここで指定した入力条件の実失効の有無は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は成果依存表と極小原始時間根支援族に示す。具体的条件の実失効が特定された場合、再計算範囲はその失効位置から依存到達する成果である。

修復範囲 時間内容を使用前に生成するための成立条件が修復対象となる。具体的条件の実失効が特定された場合、依存する成果を修復された入力から再計算するか、その成立域を制限する。

定義 8.717 (Tong 2013 資料の有限依存グラフ). 36 意味成分、19 時間内容、10 移送および 26 成果から有限依存グラフを構成する。

命題 8.718 (Tong 2013 資料の原始時間根と成果依存).

$$\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDepIdx}(19, 26).$$

証明. 生成初期集合は資料主張 1–12 からなる。10 移送はすべて時間内容を入力とするため、生成初期集合から時間内容へ到達しない。資料形式証拠環境を加えても、時間入力のない移送は存在しない。したがって完全生成・資料内証拠条件付き局所到達はともに零となり、19 時間内容がすべて原始時間根として残る。全 26 成果は時間前提を持ち、時間内容と資料形式証拠環境を与えると各成果辺の前提が満たされる。 □

命題 8.719 (Tong 2013 資料の極小原始時間根支援). 次表の極小支援族は合計 37 族員を持つ。

証明. 10 移送辺と 26 成果辺について支援反鎖を不動点まで更新すると、次表を得る。 □

表 574: Tong 2013 資料の極小原始時間根支援

成果	極小支援添字集合族
1	{1, 11}
2	{1, 11}
3	{1, 11, 18}, {1, 17, 18}
4	{1, 11}, {2, 11}, {5, 11}
5	{7, 11}
6	{11, 15}
7	{8, 11, 15}
8	{9, 11}
9	{3, 16}, {1, 11, 15}, {3, 11, 15}, {1, 11, 16}
10	{1, 11}, {3, 11}
11	{1, 11}
12	{1, 11}
13	{1, 11, 18}, {11, 17, 18}
14	{1, 11}
15	{11}
16	{1, 11, 18}
17	{10}, {1, 11, 18}
18	{11}

成果	極小支援添字集合族
19	$\{11, 12\}$
20	$\{11\}$
21	$\{11\}$
22	$\{11\}$
23	$\{11, 14\}, \{13, 14\}, \{14, 19\}$
24	$\{11, 14\}$
25	$\{11\}$
26	$\{11\}$

個別言明 言明証拠 1

原文（英語）：

the same argument holds for any process, be it clocks, elementary particles or human hearts

日本語訳：

同じ論証は、時計、素粒子、人間の心臓を含むあらゆる過程に成り立つ。

出典位置は、Tong, *Dynamics and Relativity*, §7.2.3 *Time Dilation*, p. 119 である。最小文脈は、時計刻み間隔比の論証を、時計以外の物理過程へ拡張する箇所である。言明の帰属主体は David Tong である。

言明対象は、時計刻み間隔比について与えた論証と、その適用対象となる物理過程である。述語は、同じ論証が時計、素粒子、人間の心臓を含むあらゆる過程に成り立つ、である。明示適用域は、§7.2.3 の慣性系間時間遅延と、原典が列挙する時計・粒子・生物過程である。

言明証拠 2

原文（英語）：

The correct interpretation is that time itself runs more slowly in moving frames.

日本語訳：

正しい解釈は、運動している座標系では時間そのものがよりゆっくり進むということである。

出典位置は、Tong, *Dynamics and Relativity*, §7.2.3 *Time Dilation*, p. 119 である。最小文脈は、時間遅延率を導出した後、その解釈を述べる箇所である。言明の帰属主体は David Tong である。

言明対象は、運動している慣性系における時間そのものの進行率である。述語は、正しい解釈では時間そのものがよりゆっくり進む、である。明示適用域は、§7.2.3 で導出された運動慣性系間の時計刻み間隔比である。

言明証拠 3

原文（英語）：

it is time itself which is running slower.

日本語訳：

よりゆっくり進んでいるのは時間そのものである。

出典位置は、Tong, *Dynamics and Relativity*, §7.2.3 *Time Dilation*, 小見出し *On Muons and Planes*, p. 120 である。最小文脈は、ミューオン寿命の延長を、内部機械を持つ時計装置の遅れでは説明できないとして、時間そのものの遅れに帰属させる段落である。言明の帰属主体は David Tong である。

言明対象は、ミューオンの寿命延長において、よりゆっくり進むと帰属される対象である。述語は、よりゆっくり進んでいるのは時間そのものである、である。明示適用域は、§7.2.3 のミューオン寿命の説明である。

個別監査 言明の対象と主張

言明 1 は、時計刻み間隔についての同じ論証があらゆる物理過程に成り立つと述べ、素粒子と人間の心臓を明示する。言明 2 は、運動する慣性系では時間そのものがよりゆっくり進むことを「正しい解釈」として提示する。言明 3 は、素粒子が内部機械を持つ時計ではないという説明に続き、ミューオン寿命の延長を時間そのものの遅れに帰属させる。

同一時計の同一刻み事象対について、静止系の間隔 T' と他慣性系の間隔 T は $T = \gamma T'$ 、 $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$ で関係づけられる。時間内容 5・6 と移送 5、成果 4 がこの関係を与える。図 51 の発光から床への到達は時間内容 7 と成果 5 に対応し、同じ係数 γ が信号伝播の幾何から得られる。あらゆる過程への一般化は、同一過程の静止側経過内容 15 と運動側の比較内容 16 を結ぶ移送 10、成果 6 に対応する。これらの係数に含まれる物理的速度は、時間内容 11 の共通時間尺度・単位校正を用いる。

適用範囲付き共通監査 理論的一般化と実験的根拠

資料は、LHC・LEP などの粒子加速器における検証、ミューオン寿命、および航空機搭載原子時計の読取比較を紹介する。ミューオンと航空機時計の事例は、時間内容 8・9、成果 7・8 に対応する。航空機時計の差には特殊相対論と一般相対論の双方が寄与する。人間の心臓は、同じ論証が成り立つ物理過程として理論的一般化の中に挙げられる。

時間内容の生成判定との対応

この論証で使われる座標時刻、刻み間隔、信号伝播時間、過程の経過内容および時間尺度は、表 570 の時間内容である。それらの関係は表 571 の移送によって与えられる。各移送は先行する時間内容を必要とし、命題 8.718 の生成判定は零となる。

8.19.62 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 62。

資料名 Lewis 2016 の原始時間根監査

書誌同定 Geraint F. Lewis, *On the Relativity of Redshifts: Does Space Really “Expand” ?*, *Australian Physics*, Vol. 53, No. 3 (2016), pp. 95–100, arXiv:1605.08634v1 を

$$R = \text{Ref}_{\text{Lew16RR}}$$

とする。原典 pp. 95–100 の本文、図および原典参考文献を監査域とする。
監査範囲識別子 62-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 62-L1。

原典位置内容 書誌同定に示す監査域ならびに各証拠表の原典位置欄による。

形式対象 14 時間内容、27 資料主張、3 移送および 12 成果を用いる。物理的な計量の時間・因果構造は時間内容 1、観測者の単位時間方向は時間内容 4 に含まれる。四元ベクトルの代数、縮約、平行輸送および座標変換は、その構造を用いる形式演算である。

仮定 同じ光子の光路と放射・受信事象を固定し、各測定事象の観測者を指定する。FRW 共動観測者、加速ロケットおよび一般の局所測定は、それぞれの模型・適用域に属する。

非時間的物理入力 資料主張 1–3 の放射場、物体・装置の自由度および空間配置を生成初期集合に置く。測定事象の順序、運動履歴、計量の時間方向および時計単位による校正は、対応する時間内容に属する。

定義 8.720 (Lewis 2016 資料の時間内容). 時間内容と原典位置を表 575 に示す。時間内容 8 は、原典の比較で指定された放射・受信および中間測定の読取族であり、各要素の模型、物理時空、光路、事象および観測者を固定する。同じ物理設定の読取族を周波数で一様に表し、エネルギー・波長との換算には同じ校正を用いる。時間内容 13・14 は、原典が検討するエネルギー損失像と波長伸長像に現れる時間的内容である。

表 575: Lewis 2016 資料の時間内容と原典位置

i	時間内容	原典位置
1	Lorentz 計量の時間・因果構造	pp. 96–99
2	放射事象と受信事象の時間順序	pp. 97–99
3	放射から受信までの加速観測者の運動履歴	pp. 96–97
4	測定事象における観測者四脚の単位時間方向	p. 98
5	光子と観測者が出会う局所測定事象	pp. 97–98
6	初期事象における光子四元量の時間成分	p. 98
7	光路に沿って輸送された光子四元量の時間成分	p. 98
8	指定された観測者に相対する局所スペクトル測定値族	pp. 97–99
9	同じ光路に沿う観測者遭遇と読取の順序列	p. 99
10	FRW の共動観測者に沿う宇宙時	pp. 98–99
11	FRW 尺度因子の履歴と放射・受信時の評価値	pp. 98–99
12	固定共動観測者間の同一宇宙時切片上の固有距離履歴	pp. 98–99
13	検討対象となる伝播中の光子の連続的エネルギー損失像	p. 96
14	FRW 共動観測者について用いられる光子の波長伸長像	pp. 95, 99

定義 8.721 (Lewis 2016 資料の物理・形式入力主張). 27 資料主張を表 576 に示す。資料主張 1–3 は物理的担体、4–27 は原典の物理的・形式的説明と帰属関係を表す。

表 576: Lewis 2016 資料の物理・形式入力主張

p	資料主張	原典位置
1	光子を担う放射場の物理的自由度	pp. 95–99
2	放射器・検出器・実験室・ロケットの物理的自由度	pp. 96–99
3	比較対象となる装置と物体の空間的配置	pp. 96–99
4	光子のヌル条件を持つ Lorentz 計量を用いる。	p. 98
5	同じ光子の放射・受信事象と指定光路を結ぶ。	pp. 98–99
6	指定初期事象で光子の四元量を与える。	p. 98
7	指定光路に沿って光子四元量を平行輸送する。	p. 98
8	観測者の正規直交四脚とその時間方向を与える。	p. 98
9	光子と観測者の四元量を同じ測定事象で比較する。	p. 98
10	光子四元量と観測者時間方向との縮約で局所エネルギーを求める。	p. 98
11	放射者と受信者が測る局所スペクトル値を比較する。	pp. 98–99
12	同じ光路に沿う同種・同方向の隣接スペクトル読取比は、共有する中間読取を消約して端点比を与える。	p. 99
13	等価原理を局所的な重力・加速の対応に用いる。	pp. 96–97
14	加速ロケットと外部慣性観測者の運動を指定する。	pp. 96–97
15	FRW 時空と固定共動空間座標の観測者を指定する。	pp. 98–99
16	FRW 共動端点間の赤方偏移を放射・受信時の尺度因子比で表す。	p. 99
17	同一宇宙時切片上の固有距離を尺度因子と固定共動距離から定める。	pp. 98–99
18	FRW 共動端点 A・B の間に多数の共動観測者を均等に配置し、隣接観測者間の比較を局所 Doppler 効果として記述する。	p. 99
19	同じ物理状況を異なる座標表示で記述し、同じ局所観測値を得る。	p. 98
20	測定波長を光子と観測者の関係に帰属させる。	p. 98
21	伝播中の連続的エネルギー損失像を局所観測の観点から検討する。	pp. 96–98
22	膨張空間像は FRW 共動観測者の波長比較に有用である。Lewis は、膨張空間を物体を運ぶ川のような物理的媒体とみなす直観が運動について誤った結果を導くと指摘する。	p. 99
23	Narlikar 1994 の統一的な赤方偏移記述を紹介する。	pp. 98, 100
24	Doppler・重力・宇宙論的赤方偏移を比較する。	pp. 95–99
25	局所エネルギー・周波数・波長の通常に対応を用いる。	pp. 98–99
26	座標成分の変化と同じ時空の幾何を区別する。	p. 98
27	Peacock、Rees および Weinberg の発言を引き、膨張空間像への批判を紹介する。	p. 95

定義 8.722 (Lewis 2016 資料の意味成分と生成初期集合). 意味成分節点を $\text{Node}_R^{\text{audit, semantic}}$ = $\text{SemanticNodes}_R(27)$ 、生成初期集合を $\text{InitEnv}_R^{\text{phys}} = \text{SemanticPrefix}_R(3)$ とする。資料主張添字と意味成分添字は同じ対象を指す。資料形式証拠環境は表 576 の 27 主張からなる。

依存入力 移送の支援添字は資料主張表、時間入出力の添字は時間内容表に対応する。

依存・移送要素

定義 8.723 (Lewis 2016 資料の時間内容移送). 3 移送の入力・出力と資料主張を表 577 に示す。

表 577: Lewis 2016 資料の時間内容移送

移送	移送内容	資料主張	時間入力	時間出力
1	初期光子四元量の光路に沿う輸送	$\llbracket 4, 7 \rrbracket$	$\{1, 2, 6\}$	$\{7\}$
2	同一事象の光子四元量と観測者時間方向から局所スペクトル読取へ	$\{8, 9, 10, 25\}$	$\{1, 4, 5, 7\}$	$\{8\}$
3	FRW 尺度因子履歴から固定共動観測者間の固有距離履歴へ	$\{15, 17\}$	$\{10, 11\}$	$\{12\}$

成立条件 移送 1 は、固定された Lorentz 計量の正則なヌル測地線区間に沿う平行輸送である。初期光子四元量を与え、同じアフィン規格化と光路を保持する。時間内容 7 の輸送値族は、初期点で恒等輸送により初期値と一致し、各遭遇点ではその点まで輸送された値を持つ。各値にはそれぞれの事象添字を付す。

移送 2 は、この族の各要素について、その測定事象の光子四元量と観測者四脚の時間方向を縮約する。模型・物理時空・光路を固定し、各事象の光子と観測者を対応させる。計量の符号を $(-+++)$ 、光速の単位を $c = 1$ とし、未来向きの単位時間的ベクトル u と正エネルギーのヌル四元運動量 p を指定すると、局所エネルギーは $E = -g(p, u)$ である。通常のスเปクトル関係 $E = h\nu$ 、 $\lambda\nu = 1$ により周波数と波長が定まる。時間成分は指定された四元量の成分であり、空間成分を含む四元量全体と計量を縮約に用いる。各読取の事象・観測者・光子データの対応と、観測者の単位時間方向の校正を保持する。

移送 3 は、FRW 模型の同一宇宙時切片上に固定した共動観測者間の距離を扱う。正の尺度因子 $a(t)$ と指定空間経路の固定共動距離 χ に対して、固有距離履歴は $D(t) = a(t)\chi$ である。

原典支援 原典 p. 98 の光子四元量の平行輸送と観測者時間方向への射影、および pp. 98–99 の FRW 共動観測者の説明を、上記の入力・出力関係で表す。

成果

定義 8.724 (Lewis 2016 資料の成果). 12 成果と原典位置を表 578 に示す。

表 578: Lewis 2016 資料の成果と原典位置

q	成果	原典位置
1	観測者に相対する局所スペクトル測定	pp. 97–98
2	測定波長の光子・観測者関係への帰属	p. 98
3	指定光路に沿う光子四元量の輸送	p. 98
4	一般的な放射・受信端点の赤方偏移比較	pp. 98–99
5	順序づけた局所読取比の有限積と端点比の一致	p. 99
6	加速ロケットでの局所観測と重力型記述の対応	pp. 96–98

q	成果	原典位置
7	FRW 共動端点間の赤方偏移と尺度因子比	pp. 98–99
8	固定共動観測者間の固有距離履歴	pp. 98–99
9	FRW 共動観測者列による局所 Doppler 記述	p. 99
10	同じ物理状況に対する座標表示と局所観測量の対応	p. 98
11	FRW 共動観測者に対する膨張空間像の用途	p. 99
12	連続的エネルギー損失像と観測者に相対する局所測定の違い	pp. 96–98

成果依存

定義 8.725 (Lewis 2016 資料の成果依存超辺). 各成果の資料主張と時間前提を表 579 に示す。同じ行の前提をすべて用いて、その行の成果を支える。

表 579: Lewis 2016 資料の成果依存超辺

q	資料主張	時間前提
1	{8, 9, 10, 25}	{8}
2	{8, 9, 20}	{4, 5, 8}
3	[[4, 7]]	{7}
4	{5, 11}	{2, 8}
5	{11, 12}	{2, 8, 9}
6	{13, 14, 19}	{1, 2, 3, 4, 5, 8}
7	{5, 11, 15, 16, 25}	{2, 8, 10, 11}
8	{15, 17}	{12}
9	{12, 15, 18}	{1, 4, 8, 9, 10}
10	{19, 26}	{1, 4, 5, 6, 7, 8}
11	{15, 22}	{8, 10, 11, 14}
12	{20, 21}	{4, 8, 13}

成立根拠 同じ光子の放射・受信端点で測る正の周波数を ν_e, ν_r とすれば、赤方偏移は $1+z = \nu_e/\nu_r$ である。同じ物理模型・光路の正で有限な周波数読取列 $\nu_0, \dots, \nu_n$ について、隣接比で同じ中間読取を共有すると、

$$\prod_{i=0}^{n-1} \frac{\nu_i}{\nu_{i+1}} = \frac{\nu_0}{\nu_n}$$

となる。これが成果 5 の有限積の一致である。

成果 7 では FRW の同じ光路の放射・受信事象と共動観測者を指定し、端点読取による $1+z = \nu_e/\nu_r$ を尺度因子比 $a(t_r)/a(t_e)$ に結び付ける。成果 9 は、FRW 共動端点 A・B の間に均等に配置した多数の共動観測者による隣接比較を、局所慣性系の Doppler 効果で記述するものである。原典は端点間の赤方偏移を長い Doppler 偏移列として説明する。この局所記述の数学的な連結には、指定された FRW 計量、共動観測者の時間方向、遭遇順序および局所読取を用い、隣接区間を細分する極限をとる。

加速ロケットでは、放射時の運動を合わせた観測者も受信時には異なる運動状態にあり、同じ光子の局所エネルギーが異なる。局所等価原理は、この加速記述を対応する重力記述に結ぶ。

同じ物理時空・光子・観測者を固定した座標変換では、四元量と計量の成分は変わり、縮約による局所測定値、端点赤方偏移および時空の曲率は保存される。

証拠階層 Lewis は赤方偏移の相対論的記述を解説し、Pound–Rebka の実験と、光子を交換するロケット・観測者を例に用いる。p. 98 の単一数学記述についての言明は、Narlikar が Synge の議論を一般化した 1994 年論文の紹介に属する。p. 99 の膨張空間像の有用性は、FRW 共動観測者による波長比較に結び付く。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 14 件。

成果依存 定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ と定義 7.50 により、原始時間根と成果の依存関係が定まる。

証拠効力 適用域は、指定観測者による局所スペクトル測定、ヌル光路上の輸送、放射・受信端点の比較、局所等価原理および FRW 共動観測者による赤方偏移である。

成果保存域 光子・観測者の事象添字、計量と光路、単位時間方向の校正、および各モデルの条件を保持して、12 成果を生成依存順序へ配置する。端点比の一致、FRW 尺度因子関係および局所 Doppler 記述は、それぞれの成立条件とともに保存される。

成立責務の配置 14 時間内容は、使用前に非時間的物理入力から生成されず、成立済みの時間入力として用いられる。計量の時間・因果構造、観測者時間方向および既使用の時間内容を前提とする移送が、光子輸送と測定読取を支える。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠 原典は局所測定と赤方偏移の説明を与える。ここで指定した入力条件の実失効の有無は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 時間内容から 12 成果への構造的到達は、成果依存表と極小原始時間根支援族に示す。具体的条件の実失効が確定した場合の再計算範囲は、その失効位置から依存到達する成果である。

修復範囲 生成責務の修復対象は、使用前の時間内容とその成立条件である。具体的条件の失効位置が特定された場合は、依存する成果について、修復された入力からの再計算または成立域の制限を行う。

監査結論

命題 8.726 (Lewis 2016：原始時間根と成果依存)。

$$\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDeplIdx}(14, 12).$$

証明. 生成初期集合は資料主張 1–3 からなる。3 移送はいずれも時間入力を持つため、生成初期集合から時間内容へ到達しない。資料形式証拠環境を加えても、時間入力のない移送は存在しない。したがって、完全生成時間内容と資料内証拠条件付き局所到達時間内容は空集合であり、14 時間内容はすべて原始時間根として残る。12 成果辺はすべて時間内容を前提とする。14 原始時間根と資料形式証拠環境を与えると、3 移送および全成果辺の前提が満たされる。命題 7.49 と定義 8.115 から表示した添字組を得る。□

命題 8.727 (Lewis 2016 資料の極小原始時間根支援). 極小原始時間根支援族 $\mathcal{A}_R(q)$ とその統計は表 580 のとおりである。族員の総数は 33 である。

証明. 定義 7.46 の初期割当から、3 移送の時間前提に対応する反鎖積を出力へ伝播し、包含に関して極小化する。この更新の不動点で各成果辺の前提反鎖を合わせると、表示した族を得る。命題 7.47 により、それらは各成果の極小支援族である。□

表 580: Lewis 2016 資料の極小原始時間根支援

q	支援統計	支援族の要素
1	(3; 1 – –5)	{8}, {1, 4, 5, 7}, {1, 2, 4, 5, 6}
2	(3; 3 – –5)	{4, 5, 8}, {1, 4, 5, 7}, {1, 2, 4, 5, 6}
3	(2; 1 – –3)	{7}, {1, 2, 6}
4	(3; 2 – –5)	{2, 8}, {1, 2, 4, 5, 6}, {1, 2, 4, 5, 7}
5	(3; 3 – –6)	{2, 8, 9}, {1, 2, 4, 5, 6, 9}, {1, 2, 4, 5, 7, 9}
6	(3; 6)	{1, 6}, {1, 2, 3, 4, 5, 7}, {1, 2, 3, 4, 5, 8}
7	(3; 4 – –7)	{2, 8, 10, 11}, {1, 2, 4, 5, 6, 10, 11}, {1, 2, 4, 5, 7, 10, 11}
8	(2; 1 – –2)	{12}, {10, 11}
9	(3; 5 – –7)	{1, 4, 8, 9, 10}, {1, 4, 5, 7, 9, 10}, {1, 2, 4, 5, 6, 9, 10}
10	(2; 5)	{1, 2, 4, 5, 6}, {1, 4, 5, 6, 7}
11	(3; 4 – –8)	{8, 10, 11, 14}, {1, 4, 5, 7, 10, 11, 14}, {1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 14}
12	(3; 3 – –6)	{4, 8, 13}, {1, 4, 5, 7, 13}, {1, 2, 4, 5, 6, 13}

個別言明 言明証拠 1 : 赤方偏移の単一数学記述

原文 (英語) :

The central thrust of this paper is that it is incorrect to think that there are three distinct mechanisms for redshifting photons in relativity, and that there is truly only a single underlying mathematical description for use in all occasions.

日本語訳 :

この論文 (Narlikar 1994) の中心的主張は、相対論における光子の赤方偏移に三つの異なる機構があると考えerことは誤りであり、実際にはあらゆる場合に用いられる単一の基礎的数学記述だけがある、というものである。

原典位置 Lewis, *On the Relativity of Redshifts: Does Space Really “Expand” ?*, *Australian Physics*, Vol. 53, No. 3, p. 98 の *Universal Redshifting* 節。

最小文脈 Narlikar が Synge の議論を一般化した 1994 年論文を紹介する段落。引用中の「この論文」は Narlikar の論文を指す。

帰属主体 Narlikar の 1994 年論文の中心的主張を紹介する Geraint F. Lewis の言明。

述語は、相対論的赤方偏移には、あらゆる場合に用いられる単一の基礎的数学記述がある、である。明示適用域は、原典が比較する Doppler 赤方偏移、重力赤方偏移および宇宙論的赤方偏移の相対論的記述である。

言明証拠 2 : 波長の関係的帰属

原文 (英語) :

Wavelength is not a property of the photon, but of the “photon+observer” system.

日本語訳：

波長は光子の性質ではなく、「光子＋観測者」系の性質である。

原典位置 Lewis, *On the Relativity of Redshifts: Does Space Really “Expand” ?*, *Australian Physics*, Vol. 53, No. 3, p. 98 の観測者依存波長の説明部。

最小文脈 同じ物理状況について、外部慣性観測者と加速・重力を用いる表示で光子四元量の成分が異なり、局所観測値は一致すると説明した後の箇所。測定エネルギーは、測定事象における観測者の運動にも依存する。

帰属主体 Geraint F. Lewis による本文言明。

述語は、波長は光子単独の性質ではなく、光子と観測者からなる系の関係的性質である、である。明示適用域は、指定された測定事象における光子四元量、観測者四元速度および計量による波長測定である。

言明証拠 3：膨張空間概念の限定的有用性

原文（英語）：

the concept of expanding space is useful in a particular scenario

日本語訳：

膨張空間という概念は、特定の状況で有用である。

原典位置 Lewis, *On the Relativity of Redshifts: Does Space Really “Expand” ?*, *Australian Physics*, Vol. 53, No. 3, p. 99 の結論部。

最小文脈 FRW 時空の共動観測者が受け渡す光子について、波長伸長による説明と局所 Doppler 効果による説明を比較した後の箇所。

帰属主体 Geraint F. Lewis による本文言明。

述語は、膨張空間という概念は特定の状況で有用である、である。明示適用域は、FRW 時空の共動観測者間で測る赤方偏移の説明である。

言明証拠 4：膨張空間説明の Doppler 偏移への置換

原文（英語）：

expanding space can be extinguished, replaced with the simple Doppler shift

日本語訳：

膨張空間は消去でき、単純な Doppler 偏移へ置き換えられる。

原典位置 Lewis, *On the Relativity of Redshifts: Does Space Really “Expand” ?*, *Australian Physics*, Vol. 53, No. 3, p. 99 の結論部。

最小文脈 FRW 光路に沿う共動観測者の局所 Doppler 記述を踏まえ、座標の変更による赤方偏移の説明を述べる箇所。

帰属主体 Geraint F. Lewis による本文言明。

述語は、座標の変更により、膨張空間による説明を単純な Doppler 偏移による説明へ置き換えられる、である。明示適用域は、同じ FRW 物理時空と光路・端点観測者を保持した赤方偏移の記述である。

個別監査 赤方偏移の単一数学記述

第一言明で紹介される Narlikar の記述は、同じ光子の四元量を光路に沿って平行輸送し、各端点の観測者時間方向との縮約によって局所測定値を比較する。表 577 の移送 1・2 と、成果 3・4 がこの関係を表す。放射・受信事象の順序、計量の時間・因果構造および観測者時間方向がその入力である。

波長の関係の帰属

第二言明の光子・観測者関係は、同じ測定事象の光子四元量と観測者時間方向との縮約に現れる。同じ光子の測定エネルギーと対応する波長は、観測者の運動状態に依存する。指定した観測者を固定した座標変換のもとでは、この局所測定値は保存される。時間内容 4-8 がこの比較の入力と読取を保持し、成果 1・2・10 へ接続する。

FRW 共動観測者と膨張空間像

第三言明の特定状況は、FRW 時空の共動観測者による光子の放射・受信である。共動観測者間の固有距離は尺度因子とともに変化し、端点で測る波長の比は放射・受信時の尺度因子比に対応する。時間内容 2・8・10-12・14 は放射・受信順序、局所読取、宇宙時、尺度因子履歴、固有距離履歴および波長伸長像を表し、成果 7・8・11 を支える。Lewis は、空間を物体を運ぶ川のような物理的媒体とみなす直観が、物体の運動について誤った結果を導くと指摘する。

局所 Doppler 記述と座標表示

第四言明に先立つ原典の構成は、FRW 共動端点 A・B の間に均等に配置した多数の共動観測者の隣接比較である。原典は端点間の赤方偏移を長い Doppler 偏移列として説明する。有限な読取列について成立する比の消約は成果 5、FRW 共動観測者の局所比較は成果 9 に対応する。同じ物理時空の座標表示を変えても、指定端点の赤方偏移と曲率は保存され、成果 10 がその保存関係を表す。

共通監査 原典の各赤方偏移記述は、光子伝播、観測者時間方向、局所読取および模型の時間履歴に依存する。これらの依存関係と生成判定は、表 579 および命題 8.726 のとおりである。

8.19.63 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 63.

資料名 Smolin 2018/2020 の原始時間根監査

書誌同定 Lee Smolin, *Temporal Relationalism*, arXiv:1805.12468v1 (2018); *Beyond Spacetime*, Cambridge University Press (2020), pp. 143–175, doi:10.1017/9781108655705.010. $R = \text{Ref}_{\text{Smo18TR}}$.

監査範囲識別子 63-SC1.

監査範囲内容 要旨、第 1–7 節、式 (1)–(38)、各構成の条件と引用された回復機構。

原典位置識別子 63-L1.

原典位置内容 各表の節・式および arXiv:1805.12468v1 の頁番号。

仮定 Smolin の時間関係主義は、時間・因果関係・エネルギー・運動量を基礎に置き、空間・時空・局所性を創発的に扱う。因果集合の事象更新、運動量空間からの局所的幾何構成、巨視的時空への粗視化、確率的隠れた変数および実在集団の量子回復には、それぞれ異なる条件がある。

非時間的物理入力 主張 1-7 の事象担体、エネルギー・運動量ラベル、関係・記録・状態・配置および幾何係数の非時間的な候補データを生成初期集合に置く。因果順序、時間的更新および時計としての解釈は、それらを用いる主張の時間内容に属する。

形式対象

定義 8.728 (Smolin 2018/2020 資料の形式入力). 有限な因果履歴状態を $H_n = (V_n, E_n)$ とし、 E_n は親から子への関係、 $\prec_n = E_n^+$ はその推移閉包とする。 $d_n^+(v)$ は親関係に関する子の個数であり、厚い現在を

$$\Pi_n = \{v \in V_n \mid d_n^+(v) < 2\}.$$

とする。定義された相違度 $D_n(a, b)$ を最大にする異なる親 $a, b \in \Pi_n$ を選び、新事象 $e \notin V_n$ を加える。更新は

$$V_{n+1} = V_n \cup \{e\}, \quad E_{n+1} = E_n \cup \{(a, e), (b, e)\}.$$

同点の選択を含む場合、この更新を履歴状態間の関係 $H_n \rightsquigarrow H_{n+1}$ とする。因果的過去 $P_n(v) = \{u \mid u \prec_n v\}$ について、

$$P_{n+1}(e) = P_n(a) \cup P_n(b) \cup \{a, b\}.$$

親の子の個数を増やした後で Π_{n+1} を定める。 $|V_{n+1}| = |V_n| + 1$ である一方、厚い現在からは容量を使い切った親が除かれる。親関係の辺と、因果順序の既約な一次リンクは区別する。

粒子分枝では $c = 1$ とし、Lorentz 計量 η 、世界線媒介変数 s 、ラプス N を用いて、

$$S_{\text{free}} = \int (-x^a \dot{p}_a - N(\eta^{ab} p_a p_b + m^2)) ds.$$

この規約では $\dot{p}_a = 0$ 、 $\dot{x}^a = 2N\eta^{ab}p_b$ である。頂点に $z^a(p_a^C - p_a^A - p_a^B)$ を加えると端点は共通の $-z^a$ に一致する。 $Z = -z$ を相互作用座標とすると、質量ゼロの枝で

$$\Delta Z^a = 2 \int N ds \eta^{ab} p_b, \quad \eta_{ab} \Delta Z^a \Delta Z^b = 0.$$

相対的局所性の到着時刻差には、放出位置での同時性と受信側の時計を用いる。 c を明示し、エネルギー尺度 $E_P = \sqrt{\hbar c^5/G}$ と原典の式 (27) の一次近似を用いると、

$$\Delta t = \frac{d \Delta E}{c E_P}.$$

非計量性の成分と方向を指定した近似であり、 d/c 、同時放出、時計読取が計算の時間前提となる。

一般グラフの見え V_J は根付き近傍の入れ子からなる。 J, K を初めて識別する次数 n_{JK} が存在する域で $D_{JK} = n_{JK}^{-p}$ を定める。別の分枝では、根付き同型を同一視した見えの距離を指定する。有限で空でない対象集合に対する多様性は

$$\nu = \frac{1}{M^2} \sum_{J \neq K} D_{JK}.$$

ここで M は対象数である。因果的な見えの分枝は、一般近傍を因果的過去の近傍へ置き換える。見え・相違度・多様性の定義と、それらを用いる時間発展の条件は、それぞれ主張表と成果表で定める。

定義 8.729 (Smolin 資料の時間内容). $n_R = 27$ とし、時間内容表に対象・変数・分枝を定める。同じ内容を表現、入力、出力に使う場合も、対象と適用域が同じなら同じ添字で表す。法則の適用域と法則変化は時間内容 8 の指定された二成分であり、各主張で使用する成分に従う。

表 581: Smolin 2018/2020 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	時間関係主義における基礎的・還元不能な時間	§1,3,6, pp. 1, 3, 15, 26
2	基礎的な因果順序	§1,3,3.2,5.1,6, pp. 3, 16, 18, 25–26
3	現在の推移	§1,3, pp. 3, 15–16
4	過去・現在・未来の客観的区別	§1,3, pp. 3, 15–16
5	新しい事象の生成継起	§1,3,6, pp. 3, 16, 26
6	子を生成する余地が残る事象からなる厚い現在	§1,3, pp. 3, 16
7	事象の因果的過去	§3(10)–(11);§5.1(36), pp. 16, 25
8	物理法則の時間的適用域と宇宙論的变化	§3.1(12);§6, pp. 16–17, 27
9	基礎法則の不可逆性	§3.1,6, pp. 17, 26–27
10	有効力学の可逆性	§3.1,6, pp. 17, 27
11	優先葉層化の時間	§2.1,3.2, pp. 13, 17–18
12	因果集合を成長させる更新段階	§3,6, pp. 16, 26–27
13	全域的な時間順序	§3.2, pp. 18
14	相対的局所性による到着時刻差	§4.2(27), pp. 22
15	初期の無秩序・不可逆な相	§6, pp. 27
16	後期の秩序・準可逆な相	§6, pp. 27
17	時間の矢	§3.1,6, pp. 17, 27
18	常微分方程式・正準力学の時間	§2.1(1),(3)–(8), pp. 10–12
19	一般の離散力学の更新順序	§2.1(2), pp. 10
20	Jacobi 型作用の再媒介化順序	§2.1(9), pp. 11
21	相対論的世界線の媒介変数	§4.1(16)–(25), pp. 20–21
22	放出位置の観測者に関する同時性	§4.2(27), pp. 22
23	観測者の時計で定める伝播・受信時間隔	§4.2(27), pp. 22–23
24	確率分布の時間発展	§2.1, pp. 14–15
25	実在集団の量子回復で用いる時間発展	§5–6, pp. 24–26, 28
26	粒子作用から誘導される Lorentz 因果・時間関係	§4.1–4.2, pp. 20–22
27	巨視的な創発時空の因果・時間関係	§3.2,6, pp. 18, 26–29

定義 8.730 (Smolin 資料の物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{Node}_R^{\text{audit,claim}} = \text{ClaimNodes}_R(65)$ とする。 $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([7], [65])$ により、主張 1–7 を生成初期集合、全 65 主張を資料形式証拠環境とする。

表 582: Smolin 2018/2020 資料の主張と時間使用

k	主張	時間使用	原典位置
1	事象候補の担体と識別子。	∅	§3,4.1,5.1, pp. 16, 20, 25
2	エネルギー・運動量ラベルのデータ。	∅	§4–4.2, pp. 19–20, 22
3	関係・近傍・観測記録の候補データ。	∅	§5, pp. 23–25
4	状態候補と相互作用記録の担体。	∅	§2.1,3,4.1,6, pp. 14, 16, 20, 27
5	物理系・観測者・信号の担体と配置。	∅	§4.1–5, pp. 20, 22, 24
6	幾何・接続係数の代数的な候補データ。	∅	§4–4.2, pp. 19–22
7	有限な隣接関係・頂点ラベルのデータ。	∅	§3,5–5.1, pp. 16, 23, 25
8	Smolin は関係的隠れた変数による量子力学の实在論的完成を研究目標とする。	∅	§1, pp. 1–3
9	関係主義では動的主体間の関係を理論の存在対象として記述する。	∅	§1, pp. 3
10	Smolin は自然を完全に記述する理論から除けないことを基礎性・還元不能性の基準とする。	∅	§1, pp. 3
11	Smolin の時間関係主義は、時間の活動を新しい事象の生成として基礎に置く。	1 ^B , 5 ^S	§1,6, pp. 3, 26
12	Smolin は時間を基礎とする立場と、時間を創発的とする時間なき関係主義を対比する。	∅	§1, pp. 3
13	Smolin は時間と因果関係を還元不能な基礎的要素とする。	1 ^B , 2 ^C	§1,3,6, pp. 3, 15, 26
14	エネルギーと運動量を基礎的とする分枝では、その保存則を初めから課す。	∅	§4, pp. 19
15	時間関係主義では、空間を動的に発展する因果関係網から創発するものとする。	2 ^C , 12 ^S	§1,6, pp. 3, 26
16	古典時空の創発には、微視的因果構造と巨視的 Lorentz 幾何を結ぶ近似域・対応を指定する。	2 ^C , 27 ^{BC}	§3.2,6, pp. 18, 26–27
17	相対的局所性では、遠隔事象の位置付けが観測者と探針のエネルギーに依存する。	21 ^S , 26 ^{CX}	§4.1–4.2, pp. 21–23
18	Smolin は過去・現在・未来を客観的に区別し、現在の推移と未来の開放性を主張する。	3 ^S , 4 ^B	§1,3, pp. 3, 15–16
19	因果集合の指定された更新段階において、子が2個未満の事象が厚い現在をなす。	2 ^C , 6 ^B , 12 ^S	§3, pp. 16
20	新事象の追加は、因果的過去・子の個数・親選択を含む履歴状態を更新する。	2 ^C , 5 ^S , 6 ^B , 7 ^C , 12 ^S	§3(10)–(11), pp. 16
21	Smolin は、未来の事象について現在の確定事実がないという意味で未来を開かれたものとする。	4 ^B	§3, pp. 16

k	主張	時間使用	原典位置
22	十分理由の原理は、理論の説明をさらに深めるよう求める方法論的指針である。	$\emptyset$	§2, pp. 5–6
23	背景独立性の原理は、相互作用する動的変数へ固定外部構造を取り込むことを要求する。	$\emptyset$	§2, pp. 6–8
24	因果的完全性は、原因の連鎖が同一宇宙の先行事象・性質へ遡ることを要求する。	$2^C, 7^C$	§2, pp. 8
25	相互作用の相反性は、一方が他方に作用するとき他方も前者へ作用することを要求する。	$\emptyset$	§2, pp. 8
26	不可識別者同一の原理は、全性質が同一の二対象を同一対象とする。	$\emptyset$	§2, pp. 8–9
27	関係的観測量は二つの主体間の関係を表し、空間・時間・運動の性質も関係的に扱う。	$\emptyset$	§2–2.1, pp. 8–9, 12–14
28	形状力学の分枝では優先 CMC 葉層化を用い、一般相対論との対応には原典が指定する範囲を伴う。	11^B	§2.1, pp. 13
29	Smolin は不変な決定論的法則が、後の状態を先行状態の関数として指定することを批判する。	$8^B, 18^S$	§3.1(12), pp. 16–17
30	Smolin は物理法則の意味ある適用域を時空間的に限り、宇宙論的尺度では法則自体が変化すると提案する。	8^{SB}	§3.1,6, pp. 17, 28
31	新事象を生成する基礎法則の不可逆性と、時間反転に対する法則の非対称性を区別する。	$5^S, 9^B$	§3.1,6, pp. 17, 26–27
32	指定された不可逆モデルの後期の秩序相では、有効な可逆または準可逆力学が現れる。	$9^S, 10^S, 15^B, 16^S$	§3.1,6, pp. 17, 27
33	エネルギー的因果集合は、エネルギー・運動量を持つ事象と因果関係を基礎に置く。	$2^C, 12^S$	§3,6, pp. 16, 26–27
34	宇宙の履歴を、因果関係と付加的性質を備えた事象集合として表す。	$2^C, 12^S$	§3, pp. 16
35	因果集合には推移的な厳密因果半順序を置き、比較不能な事象対を許す。	2^C	§5.1(34)–(35), pp. 25
36	局所有限性は、指定した二事象の間の因果区間に有限個の事象があることを要求する。	2^{CB}	§5.1, pp. 25
37	一次因果リンクは推移的因果順序を生成する既約な因果関係である。	$2^C, 7^C$	§5.1(35)–(36), pp. 25
38	事象の因果的過去は、その事象に厳密に先行する事象からなる。	$2^C, 7^C$	§3(10)–(11); §5.1(36), pp. 16, 25
39	各段階で適格な親の対の相違度を比較し、最大の対を親として新事象を追加する。	$5^S, 6^B, 7^C, 12^S$	§3(10)–(11), pp. 16

k	主張	時間使用	原典位置
40	各新事象には二つの親を与え、各親の子の総数を二つまでに制限する。	$5^S, 6^B, 12^S$	§3, pp. 16
41	時空再構成の逆問題は、一般の因果集合から低次元 Lorentz 時空に対応するものを選ぶ問題である。	$2^C, 27^B$	§3.2, pp. 18–19
42	Smolin は保存される基礎的エネルギー・運動量から、並進対称性を持つ時空が創発する逆 Noether 効果を予想する。	$21^S, 26^B$	§4–4.1, pp. 19–21
43	運動量空間の計量は質量殻を、接続は運動量合成則を規定する。	$\emptyset$	§4.1–4.2, pp. 20–22
44	相互作用頂点には入射・出射運動量の保存を課す。	21^{SC}	§4.1(20)–(23), pp. 20–21
45	世界線作用の端点変分により、同一の相互作用頂点に属する端点座標が一致する。	$21^S, 26^{CX}$	§4.1(16)–(23), pp. 20–21
46	平坦な運動量計量と質量ゼロ拘束の下で、相互作用事象間の分離は誘導された計量についてヌルになる。	$21^{SQ}, 26^{CQ}$	§4.1(24)–(25), pp. 21
47	運動量空間の非自明な接続の下で、遠隔事象の局所性は観測者の位置と探針に依存する。	$21^S, 26^{CX}$	§4.2, pp. 21–23
48	遠隔観測者が付与する位置のずれは、指定した非計量性成分とエネルギー・距離に依存する。	$21^S, 26^{XQ}$	§4.2(26), pp. 22
49	放出位置で同時に放たれた二光子について、指定された一次近似で到着時刻差を距離・エネルギー差・非計量性から計算する。	$14^{KQ}, 21^S, 22^X, 23^{KIQ}$	§4.2(27), pp. 22
50	一般グラフ上の見えは、根付き近傍とその入れ子の埋込みからなる。	$\emptyset$	§5(28)–(29), pp. 23
51	第 n 近傍は、根からの最短路長が n 以下の頂点と、それらの間の辺を含む。	$\emptyset$	§5(28)–(29), pp. 23
52	相違度は、最初に根付き非同型となる近傍次数、または指定した見えの距離で定める。	$\emptyset$	§5(32), pp. 24–25
53	有限個の対象の多様性を、定義された相違度の対和を対象数の二乗で規格化して定める。	$\emptyset$	§5(33), pp. 25
54	因果的な見えの分枝では、因果的過去の近傍から相違度・多様性を定め、その多様性を極値化する力学を提案する。	$2^C, 7^C, 25^{SP}$	§5.1(34)–(38), pp. 25–26
55	実在集団の分枝は、宇宙に分布する類似した微視的系の集団と、その見えを比較する相互作用を用いる。	25^{SP}	§5,6, pp. 24–25, 28
56	Smolin は、指定した集団近似と多様性に基づく力学の条件の下で、Schrödinger 力学を回復する構成を記述する。	25^{SP}	§5–6, pp. 24–26, 28

k	主張	時間使用	原典位置
57	第6節は、時間・因果・エネルギーの基礎性、時空と局所性の創発、法則の不可逆性と変化を八つの仮説にまとめる。	∅	§6, pp. 26–27
58	比較される常微分方程式・Hamilton 力学は、時間微分と初期条件を用いる。	18 ^{SQB}	§2.1(1),(3)–(9), pp. 10–12
59	一般の離散更新 $X(n+1) = F[X(n)]$ は、前後の更新段階を用いる。	19 ^S	§2.1(2), pp. 10
60	実数の非特異域における Jacobi 型作用は、向きを保つ再媒介化に不変な配位曲線を記述する。	18 ^S , 20 ^B	§2.1(8)–(9), pp. 11
61	確率的隠れた変数の例では、選んだ微視的力学・大 N 近似・可逆性の調整の下で Schrödinger 力学を回復する。	24 ^{SPB}	§2.1, pp. 14–15
62	因果的な見えからの量子回復は、類似事象の集団、非相対論的共通系および指定した微分展開次数での多様性項を用いる。	2 ^C , 7 ^C , 25 ^{SP}	§5.1,6; ref.[44],§4.3–5, pp. 25–26, 28
63	Einstein 方程式の回復には、基礎的因果関係、古典時空への対応、弱いホログラフィーおよび量子等価原理に基づく熱力学的条件を用いる。	2 ^C , 27 ^{CQB}	§6; ref.[27],§2–3, pp. 26, 28–29
64	原典の時間の矢の説明は、初期の不可逆相と後期の有効可逆相を区別する指定モデルの機構に基づく。	9 ^S , 10 ^S , 15 ^B , 16 ^B , 17 ^B	§3.1,6, pp. 17, 27
65	Smolin は、全域的な時間順序を基礎としつつ、部分的な因果順序と時空幾何を区別する。	1 ^B , 2 ^C , 13 ^B , 27 ^B	§3.2, pp. 18

時間添字の上付き符号は、各主張における使用役割を表す。

表 583: Smolin 2018/2020 資料の時間使用役割

符号	役割	使用件数
I	区間	1
Q	数量	7
X	異位置対応	5
K	時計読取	2
C	因果	31
S	状態発展	36
P	確率的発展	5
O	観測記録	0
B	参照境界	27

表 584: Smolin 2018/2020 資料の時間内容構造

時間添字	五型	八軸
1, 3, 11–12, 18	member	instant, order_relation
2, 5, 7, 13, 19	member	order_relation
4	member	instant, orientation
6	member	instant, endpoint
8, 15–16	member	interval_boundary, order_relation
9–10	member	orientation, order_relation
14, 23	member	interval_boundary, endpoint
17	member	orientation
20	member	order_relation, orientation
21	member	instant, order_relation, endpoint
22	member	instant
24–25	dependency	$\emptyset$
26–27	member	order_relation, interval_boundary

定義 8.731 (Smolin 資料の意味成分と生成初期集合). 主張表の 65 意味成分を同じ 65 主張節点で表す。生成初期の 7 成分は次表の非時間的な担体・データに対応する。

表 585: Smolin 2018/2020 資料の生成初期成分

k	非時間的成分
1	事象候補の担体と識別子。
2	エネルギー・運動量ラベルのデータ。
3	関係・近傍・観測記録の候補データ。
4	状態候補と相互作用記録の担体。
5	物理系・観測者・信号の担体と配置。
6	幾何・接続係数の代数的な候補データ。
7	有限な隣接関係・頂点ラベルのデータ。

定義 8.732 (Smolin 資料の有限監査量). 主張、時間内容、移送、成果の各型に従い、有限監査の計数を次表で定める。

表 586: Smolin 2018/2020 資料の有限計数

対象	元数
時間内容	27
主張	65
補助対象	0
移送	7
成果	28

対象	元数
主張・時間内容使用	91
役割帰属	114
責務原子	127
監査境界節点	120
監査境界辺	35

依存入力

定義 8.733 (Smolin 2018/2020 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [7]$ とする。時間入力、時間出力、主張支援と原典位置を次表に定める。

表 587: Smolin 2018/2020 資料の時間内容移送

j	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 k	移送内容・原典位置
1	2	7	35, 37–38	因果半順序から厳密な因果的過去を定める。§5.1(34)–(36)
2	2, 7, 12	5–6	19–20, 34, 39–40	適格親の選択と子の容量に従い、新事象と厚い現在を更新する。§3(10)–(11)
3	21	26	43–46	世界線作用・頂点保存・質量殻から、指定した古典枝の局所相互作用とヌル分離を構成する。§4.1(16)–(25)
4	21–23	14	43–44, 47–49	同時放出と時計・伝播の条件から相対的局所性の到着時刻差を計算する。§4.2(26)–(27)
5	9, 12, 15	16	31–33	指定モデルの初期相から後期の秩序相へ移る。§6
6	9, 16	10	31–32	後期の指定された周期的領域で有効な可逆力学を得る。§6
7	9–10, 15–16	17	31–32, 64	不可逆な全域履歴と有効な可逆相の関係から時間の矢を特徴付ける。§3.1,6

成立条件

表 588: Smolin 2018/2020 資料の移送成立条件

移送添字	成立条件
1	反射性を持たない推移的因果順序を用い、因果的過去から当該事象自身を除く。
2	有限な因果履歴、親関係と子の容量、定義された相違度、二つ以上の適格親を用いる。同点の最大対は選択関係として保持する。親関係と因果順序の既約リンクは区別する。

移送 添字	成立条件
3	平坦な運動量計量、一貫した作用・端点・ラプス規約を用いる。ヌル分離は質量ゼロの枝に属する。
4	非計量性の一次近似、放出位置の局所系、受信時計、伝播距離と共通エネルギー尺度を指定する。
5	原典が記述するモデルと初期条件を用いる。有限状態の類比では周期へ至る吸引域を指定する。
6	力学が可逆となる指定した周期または有効領域へ制限する。
7	指定された初期相・後期相と、基礎的不可逆性・有効可逆性の関係を用いる。

原典支援 各行の添字集合を定義 7.105 の対応成分として実現する。7 移送は有向循環および自己移送を持たない。

成果

定義 8.734 (Smolin 2018/2020 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [28]$ とする。

表 589: Smolin 2018/2020 資料の成果

q	成果	原典位置
1	時間を基礎に置く関係主義と時間なき関係主義の区別	§1, pp. 3
2	基礎性と創発性の概念的区別	§1, pp. 3
3	十分理由を深める方法論	§2, pp. 5–6
4	固定外部構造を動的対象へ置き換える背景独立性の原理	§2, pp. 6–8
5	同一宇宙内で先行原因へ遡る因果的完全性	§2, pp. 8
6	相互作用の相反性	§2, pp. 8
7	不可識別者同一の原理	§2, pp. 8–9
8	客観的現在と開かれた未来の時間論	§1,3, pp. 3, 15–16
9	子の容量で定める厚い現在	§3, pp. 16
10	エネルギー的因果集合の履歴更新	§3,6, pp. 16, 27
11	一次因果リンクと推移的因果順序の区別	§5.1(34)–(36), pp. 25
12	因果区間の局所有限性	§5.1, pp. 25
13	相違度による親選択と子の容量制約	§3(10)–(11), pp. 16
14	不変法則の批判と法則変化の提案	§3.1,6, pp. 16–17, 28
15	基礎的不可逆性と有効な可逆域の関係	§3.1,6, pp. 17, 27
16	Lorentz 時空創発の研究構成	§3.2,6, pp. 18, 26–27
17	低次元時空に対応する因果集合を選ぶ逆問題	§3.2, pp. 18–19
18	保存則から時空を得る逆 Noether 予想	§4–4.1, pp. 19–21
19	相対的局所性と条件付き到着時刻差	§4.1–4.2, pp. 21–23
20	遠隔事象の観測者依存の局所化	§4.2(26), pp. 22–23
21	一般グラフの根付き近傍による見え	§5(28)–(29), pp. 23
22	定義域を指定した相違度と多様性	§5(32)–(33), pp. 24–25

q	成果	原典位置
23	因果的な見えの实在集団からの条件付き Schrödinger 回復	§5–6; ref.[44], §4.3–5, pp. 24–26, 28
24	熱力学的条件下での Einstein 方程式回復	§6; ref.[27], §2–3, pp. 26, 28–29
25	確率的隠れた変数の大 N 近似による量子回復	§2.1, pp. 14–15
26	古典力学・離散更新・再媒介化における時間使用	§2.1(1)–(9), pp. 10–12
27	指定モデルによる時間の矢の説明	§3.1, 6, pp. 17, 27
28	優先葉層化の分枝と全域的時間順序の区別	§2.1, 3.2, pp. 13, 17–18

表 590: Smolin 2018/2020 資料の成果成立条件

成果 添字	条件・適用域
1	Smolin が時間を基礎とする研究構成。
2	理論から除去可能か否かという Smolin の基準。
3	理論の説明を深める方法論的指針。
4	固定構造を動的対象へ取り込む一般原理。具体的な力学例には、それぞれ時間前提がある。
5	同一宇宙内の先行する因果事象。
6	二対象の相互作用の相反性という原理。
7	全性質の一致による対象の同一性。
8	Smolin の客観的な現在と未来の開放性の仮説。
9	指定した因果履歴状態と、子の容量を持つ適格事象集合。
10	親選択関係、子の上限、事象ラベルと因果履歴。
11	厳密な半順序と、その推移的關係を生成する既約リンク。
12	指定した任意の因果的端点对の間の有限性。
13	定義された相違度と適格親。同点時の選択は、選択則が固定されない限り関係として保持する。
14	法則の限定された適用域と宇宙論的な変化。
15	指定された初期相から後期相への機構とその成立域。
16	微視的因果構造と巨視的時空を結ぶ指定の対応・粗視化域。
17	対象とする低次元 Lorentz 時空への対応。
18	Smolin の一般的な予想と、それを例示する指定の粒子作用の分枝。
19	指定された運動量幾何、局所的同時放出、伝播近似および観測者の時計。
20	指定した観測者、探針と運動量空間接続。
21	一般グラフ、根および入れ子の埋込み。
22	有限で空でない対象集合。最初の識別次数が存在する域、または別に指定した見えの距離。
23	類似事象の集団、非相対論的な共通系、連続近似および指定の微分展開次数。
24	因果性、古典的対応、弱いホログラフィー、量子等価原理と、対応する熱力学的近似域。
25	選んだ微視的力学、大 N 近似の次数および可逆性の調整。
26	各比較式に固有の媒介変数、初期条件、定義域と規格化。
27	指定した初期・後期の領域と、基礎的不可逆性・有効可逆性の区別。

成果 添字	条件・適用域
28	指定された CMC・形状力学の域と、別に置かれた全域時間順序の仮説。 全域時間順序と因果半順序は異なる仮定である。

成果依存

定義 8.735 (Smolin 2018/2020 資料の成果依存超辺). 各行の時間前提と主張支援の和集合から、対応する成果へ至る超辺を定める。

表 591: Smolin 2018/2020 資料の成果依存超辺

q	時間前提 i	主張支援 k
1	1	11–13
2	$\emptyset$	10
3	$\emptyset$	22
4	$\emptyset$	23
5	2, 7	24
6	$\emptyset$	25
7	$\emptyset$	26
8	3–4	18, 21
9	6	19–20
10	2, 5, 12	20, 33–34, 39–40
11	2, 7	35, 37–38
12	2	35–36
13	2, 7, 12	19–20, 39–40
14	8	29–30
15	9–10, 15–16	31–32
16	2, 27	16, 33, 65
17	2, 27	41
18	21, 26	42, 44–46
19	14, 26	43–44, 47–49
20	21, 26	47–48
21	$\emptyset$	50–51
22	$\emptyset$	52–53
23	2, 7, 25	54–56, 62
24	2, 27	63
25	24	61
26	18–20	58–60
27	17	31–32, 64
28	2, 11, 13, 27	28, 65

命題 8.736 (Smolin 2018/2020 資料の監査境界計数).

$$\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (120, 35).$$

証明. 65 主張、27 時間内容、28 成果の和が節点数であり、7 移送と 28 成果依存の和が辺数である。□

証拠階層 Smolin は関係主義の原理、指定モデルの構成、予想および条件付き回復を論じる。本資料が新たに取得して報告する直接測定は 0 件である。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 0 件／残存原始時間根 27 件。

成果依存 成果 2-4, 6-7, 21-22 は、資料形式証拠環境から時間種を追加せずに到達する。残る 21 成果は原始時間根に依存する。根・成果依存は 46 組、そのうち必須依存は 31 組である。

証拠効力 Smolin の時間関係主義、一般原理、因果集合更新、粒子作用による局所的な幾何構成、相対的局所性および条件付き力学回復は、各成果表の条件に従う。局所的な粒子幾何と巨視的時空への対応、確率的隠れた変数と因果的な実在集団の回復条件は、それぞれ別の分枝に属する。

成立責務の配置 因果履歴更新は因果順序・過去・更新段階を、到着時刻差の計算は世界線・局所的同時性・時計読取を用いる。初期の非時間的主張 1-7 から、これらを含む 27 時間内容の完全生成は得られない。時間前提の配置は、各移送と成果の入力に示される。

実失効証拠 具体的な物理時間生成条件の実失効と、その失効による予測値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 46 組の根・成果依存で定まる。具体的な生成条件の失効位置から成果への実到達は、原典証拠から判定不能である。

修復範囲 修復対象は、各成果が使用する時間内容と、その使用前に必要な物理時間生成条件である。具体的な条件の実失効が確定する場合、再計算対象はその条件に依存する成果となる。

監査結論

命題 8.737 (Smolin 2018/2020 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\begin{aligned}\text{AuditPartIdx}_R = & (\emptyset, [27]; \\ & \emptyset, \{2, 3, 4, 6, 7, 21, 22\}; \\ & \{1, 5\} \cup \llbracket 8, 20 \rrbracket \cup \llbracket 23, 28 \rrbracket, \emptyset).\end{aligned}$$

証明. 初期主張 1-7 だけからの閉包はその 7 節点にとどまる。全 65 主張を置いても、7 移送はすべて非空の時間入力を要する。時間前提を持たない 7 成果には到達する。全 27 時間内容を種として加えると全 28 成果へ到達する。□

命題 8.738 (Smolin 2018/2020 資料の局所到達判定). 資料形式証拠環境から局所到達する時間内容は空集合であり、27 時間内容が残存原始時間根となる。

証明. 各移送の時間入力集合が非空であるため、時間内容を含まない初期閉包から最初の移送を発火できない。□

命題 8.739 (Smolin 2018/2020 資料の極小原始時間根支援). 極小支援族の族員総数は 34 であり、各成果の統計は次表のとおりである。

証明. 単独の時間種と資料形式証拠の空支援から、定義 7.46 の更新を 7 移送と 28 成果依存へ適用する。命題 7.47 により、安定した反鎖が各成果の極小支援を与える。□

$(m; a, b)$ は族員数、最小濃度、最大濃度を表し、両濃度が等しい場合は $(m; a)$ と記す。

表 592: Smolin 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計
1, 5, 11–12, 14, 18, 20, 25	1; 1
2–4, 6–7, 21–22	1; 0
8, 10, 13, 16–17, 23–24	1; 2
9	2; 1, 2
15	2; 3
19	3; 2, 3
26	1; 3
27	3; 1, 3
28	1; 4

命題 8.740 (Smolin 2018/2020 資料の監査結論). 27 時間内容、65 主張、7 移送および 28 成果を持つ。主張・時間内容使用は 91 件、使用役割帰属は 114 件、責務原子は 127 件である。完全生成と局所到達はいずれも 0 件であり、21 成果が残存原始時間根に依存する。

証明. 主張・時間使用表、移送表、成果依存表および本区分の到達・極小支援の各命題を組み合わせる。□

個別言明 言明 1

原文（英語）:

I take the opposite view, that time is fundamental.

日本語訳:

私は、時間は基礎的であるという反対の見解を採る。

出典位置は、Lee Smolin, *Temporal Relationalism*, arXiv:1805.12468v1, p. 3, Section 1 である。最小文脈は、関係主義的理論における時間の基本性と創発性の対立を述べた後、Smolin の立場を示す箇所である。

言明対象は、時間の基礎的地位に関する Smolin の立場である。述語は、時間は基礎的である、である。明示適用域は、関係主義的理論における時間の基本性と創発性を対比する Section 1 の議論である。

言明 2

原文（英語）:

the aspect of time I assert is irreducible is its activity as the generator of novel events from present events

日本語訳:

私が還元不能だと主張する時間の側面は、現在の出来事から新しい出来事を生成する活動である。

出典位置は、同資料 p. 3, Section 1 である。最小文脈は、時間のいかなる側面を基礎的とするかを特定し、厚い現在と新しい出来事の追加を導入する箇所である。

言明対象は、時間の還元不能な側面とされる出来事生成活動である。述語は、時間の還元不能な側面は、現在の出来事から新しい出来事を生成する活動である、である。明示適用域は、厚い現在と新しい出来事の追加を論じる Section 1 の構成である。

言明 3

原文（英語）：

Instead, we propose that laws are only meaningful for limited ranges of space and time, and that on cosmological scales, laws evolve.

日本語訳：

それに代えて私たちは、法則は空間と時間の限定された範囲でのみ意味を持ち、宇宙論的尺度では法則が発展すると提案する。

出典位置は、同資料 p. 17, Section 3.1 である。最小文脈は、絶対的で不変の決定論的法則を退け、法則の適用範囲と宇宙論的發展を述べる箇所である。

言明対象は、物理法則の意味を持つ範囲と宇宙論的尺度での法則発展である。述語は、Smolin が法則の意味ある適用域を空間・時間の限定された範囲とし、宇宙論的尺度では法則自体が変化すると提案することである。明示適用域は、不変法則を批判し、限定適用域と法則発展を提案する Section 3.1 である。

言明 4

原文（英語）：

The state of the art concerning models in which classical spacetime emerges from an underlying dynamical quantum geometry is that those that succeed either have a fixed boundary, or assume a prior temporal or causal order.

日本語訳：

基礎となる動的量子幾何から古典的時空が創発する模型に関する現状は、成功しているものは、固定された境界を持つか、先行する時間順序または因果順序を仮定するかのいずれかである。

出典位置は、同資料 p. 18, Section 3.2 である。最小文脈は、時空を基礎的とするか創発的とするかを論じ、時間順序・因果順序と時空の創発の順序を述べる箇所である。

言明対象は、動的量子幾何から古典的時空が創発する模型の成功条件である。述語は、原典が検討する成功した模型は、固定境界を持つか、先行する時間順序または因果順序を仮定するという Smolin の評価である。明示適用域は、古典的時空の創発模型の現状を論じる Section 3.2 である。

適用範囲付き共通証拠 資料帰属

四つの言明はいずれも Lee Smolin に帰属する。

個別監査 時間の基礎性と新事象の生成

Smolin は言明 1 で時間を基礎に置く立場を明示し、言明 2 ではその還元不能な側面を現在の事象から新事象を生成する活動として指定する。形式的には、主張 11・13 と事象更新を表す主張 19-20・39-40 に対応する。更新は因果順序、因果的過去および更新段階を用い、移送 2 と成果 9-10・13 の前提をなす。

物理法則の適用域と法則自体の変化

言明 3 で Smolin が提案するのは、法則の意味ある適用域を時空間的に限定することと、宇宙論的尺度で法則自体が変化することである。この二つは主張 29-30 と成果 14 に対応し、時間内容 8 の適用域と法則変化の順序を用いる。法則変化の具体的な研究構成は、第 6 節で挙げられる宇宙論的自然選択、先行例の原理およびメタ法則の普遍性にそれぞれ属する。

時空創発モデルの条件

言明 4 は、原典が検討する成功した時空創発モデルについて、固定境界を持つか、先行する時間順序または因果順序を仮定するという Smolin の評価である。固定境界と先行順序は選言の両側である。時間・因果順序と巨視的時空の対応は主張 16・41・65、成果 16-17・28 に対応する。

適用範囲付き共通監査 各言明の時間前提と成果への接続は、定義 8.729、定義 8.733 および定義 8.734 の有限表示による。Smolin の事象生成は因果履歴を拡張する構成であり、その構成が使う時間内容の生成判定は命題 8.737 による。

8.19.64 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 64.

資料名 BIPM 2019/2026 の原始時間根監査

書誌同定 Bureau International des Poids et Mesures, *The International System of Units (SI)*, 9th edition, version 4.01, June 2026, doi:10.59161/AUEZ1291; Consultative Committee for Time and Frequency, *Mise en pratique for the definition of the second in the SI*, 20 May 2019. $R = \text{Ref}_{\text{BIPM19SI}}$.

監査範囲識別子 64-SC1.

監査範囲内容 SI 文書の第 1-5 章、表および付録 1・4 と、秒の実現文書の第 1-3 節。

原典位置識別子 64-L1.

原典位置内容 各表の節・表・決議と印刷頁番号。M は上記の秒の実現文書を表し、その頁番号を別に示す。

形式対象 34 時間内容、52 の物理・形式主張、12 移送および 32 成果を用いる。

仮定 BIPM は、七つの定義定数の数値を固定して SI を定義し、物理量間の関係と実験によって単位を実現する。定義数値の厳密さと実現の不確かさは、それぞれ異なる対象に属する。秒はセシウム 133 の指定遷移周波数を基準とし、固有時の単位として適用される。時計比較には信号の伝播・遅延、同期規約および適用域に応じた相対論的補正を用いる。TAI の計算は時計集団、長期安定度、標準校正、基準面への補正および必要時の周波数操舵を用いる。UTC と法定時は、それぞれ整数秒差と各国の時差規約に従う。

非時間的物理入力 主張 1–8 の候補値、原子・事象の担体、計数記録、装置配置、空間経路と基準面の形状を生成初期集合とする。周期、時計読取、同期、時間比較と補正值は、これらを用いる主張の時間内容に属する。

時間内容 同じ量や尺度を表現・入力・出力に用いる場合、対象と適用域が同じなら同じ添字を用いる。成分をまとめた項目は、下表の展開と各主張の原典位置によって使用対象を定める。

定義 8.741 (BIPM 資料の時間内容). $n_R = 34$ とし、各時間内容と原典位置を次表に定める。

表 593: BIPM 2019/2026 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	物理量としての時間、時間変数および時間次元	§§1.1,2.3.1,2.3.3; pp. 121, 126, 132
2	セシウム 133 の非摂動超微細遷移周波数	§§2.2,2.3.1; App.1,4; pp. 123, 126, 164, 205
3	SI 秒の単位尺度とその一秒の継続時間	§2.3.1; pp. 126
4	セシウム放射の周期と周期数に対応する継続時間	§2.3.1; pp. 126
5	原子と共動する局所領域の固有時	§§2.3.1,2.3.6; M§3.1; pp. 126, 137, M pp. 2
6	原子時計の時間読取、信号と実現された秒	§2.3.1; App.1; M§§3.1,3.2; pp. 126, 166, M pp. 2–3
7	二次秒表現の遷移周波数と較正された秒	§2.3.1; M§3.1.2; pp. 126, M pp. 2
8	周期現象の周波数、周期および角周波数	§§2.3.4,2.3.5; pp. 133–134, 136–137
9	放射性核種の確率的壊変率とベクレル	Table 4(d); §2.3.4; pp. 134, 136
10	定義定数、組立量と実現式に含まれる時間量成分	§§2.2,2.3; Tables 4–6,8; App.4; pp. 123–124, 127–129, 131, 133–137, 140, 201–202
11	電磁信号の伝播時間、装置遅延と時間転送	§§2.3.1,2.3.6; M§3.2; pp. 127, 137, M pp. 3
12	比較位置・基準点に応じた相対論的周波数偏移と補正	§§2.3.1,2.3.6; M§§3.1–3.3; pp. 126, 137, M pp. 2–4
13	異位置時計の読取差と時間比較	M§§3.2,3.3; M pp. 3–5
14	標準間の周波数比較、較正と尺度単位の評価	§§2.3.1,2.3.6; M§§3.1,3.3; pp. 126, 137, M pp. 2, 4
15	局所時空領域と共通の時空座標	§2.3.6; M§3.1; pp. 137, M pp. 2
16	同時性・同期の規約	M§3.2; M pp. 3
17	秒で表す分・時・日の単位尺度	Ch.4, Table 8; pp. 140
18	歴史的な平均太陽日とその秒	App.4; pp. 204

<i>i</i>	時間内容	原典位置
19	固定元期の回帰年、暦表時と暦表秒	App.1,4; pp. 158, 160, 204
20	地心座標時 TCG	App.1, IAU 1991; pp. 167
21	理想時系としての地球時 TT	App.1, IAU 1991; M§3.3; pp. 167, M pp. 4
22	時計読取を統合した国際原子時 TAI	§2.3.1; App.1; M§3.3; pp. 126, 166–167, M pp. 4
23	TAI・TT の定数オフセットと TT・TCG の一定率関係	App.1, IAU 1991; pp. 167
24	施設内の局所原子時系 TA(<i>k</i>)	M§3.3; M pp. 4
25	重み付き時計集団の時系	M§3.3; M pp. 4
26	長期観測、遅延計算および月次評価の時間区間	M§§3.2,3.3; M pp. 3–5
27	地球自転に基づく世界時・平均太陽時	App.1, CGPM 1975; M§3.3; pp. 168, M pp. 5
28	協定世界時 UTC	App.1, CGPM 1975; M§3.3; pp. 168, M pp. 4–5
29	UTC の局所近似 UTC(<i>k</i>)	M§3.3; M pp. 5
30	UTC と TAI の整数秒差、うるう秒と局所オフセット	M§3.3; M pp. 4–5
31	UTC に基づく民用時・法定時	App.1, CGPM 1975; M§3.3; pp. 168, M pp. 5
32	周波数補正による TAI の操舵	M§3.3; M pp. 4
33	評価区間に依存する時計の周波数安定度とドリフト	M§§3.1.3,3.3; M pp. 2–4
34	GNSS 系時刻、放送時刻信号と UTC 予測	M§§3.2,3.3; M pp. 3, 5

表 594: BIPM 2019/2026 資料の時間内容成分

時間添字	成分と適用箇所
1	時間量・変数・次元。主張 52 では微細構造定数の時間変化を扱う。
8	周波数、周期、位相変化および角周波数。主張 51 では聴覚の周波数感度に適用する。
10	光速、作用、電荷、熱エネルギーと光の仕事率に現れる時間成分。主張 23 は表 4–6 の組立量、主張 24 は基本単位の定義式、主張 25–28 は光学・キブル天秤・黒体・原子計数・反跳の実現式、主張 51 は測光への適用を指定する。
12	原子運動、遠隔比較、装置内の場の非一様性、基準等ポテンシャル面への補正。各主張に指定された比較位置と精度条件に従う。
17	分・時・日の単位尺度。各換算係数は 60、3600、86400 である。
26	時計比較の平均化区間、長期観測、計算遅延、月次評価、5 日間隔の公表値。使用区間は各主張と原典位置で定まる。

時間 添字	成分と適用箇所
30	UTC-TAI の整数秒差、うるう秒、および UTC と UTC(k) の局所差。整数秒の条件は UTC-TAI に適用する。

定義 8.742 (BIPM 資料の物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{Node}_R^{\text{audit,claim}} = \text{ClaimNodes}_R(52)$ とする。 $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([8], [52])$ により、主張 1–8 を生成初期集合、全 52 主張を資料形式証拠環境とする。

表 595: BIPM 2019/2026 資料の主張と時間使用

k	主張	時間使用	原典位置
1	非時間的な量の候補値、数値、単位記号と形式的な代数データ。	∅	§§2.1,2.3.3; pp. 123, 132
2	セシウム 133 原子、準位ラベルと外場配置の候補データ。	∅	§2.3.1; pp. 126
3	識別された事象の担体、整数計数と記録媒体。	∅	§2.3.1; pp. 126, 130
4	標準器、原子時計と発振器の物理的配置配置。	∅	M§3.1; M pp. 1–2
5	信号担体、送受信装置と空間的伝播経路。	∅	§2.3.6; M§3.2; pp. 137, M pp. 3
6	測定・比較装置、記録媒体と不確かさの記録形式。	∅	§2.1; M§§3.1,3.2; pp. 123, M pp. 2–3
7	空間的位置、地心幾何と基準面の空間的形状。	∅	§2.3.6; App.1; M§3.3; pp. 137, 166, M pp. 4
8	時計集団の装置、計算・通信・制御装置の構成。	∅	M§3.3; M pp. 4–5
9	量の値を数値と単位の積として表し、測定結果に不確かさを付す。	∅	§2.1; pp. 123
10	七つの定義定数の指定された量と単位により SI を定める。	$2^Q, 10^Q$	§§2.2,2.2.1; pp. 123–125
11	定義として固定した数値は厳密であり、単位の実現には不確かさがある。	∅	§2.2.1; M§1; pp. 124, M pp. 1
12	定義と個別の実現方法を分け、物理方程式を通じて単位を実現する。	∅	§§1.2,2.2.1,2.3.2; App.4; pp. 122, 124, 131, 200
13	将来の実現方法を許す定義構造でも、秒はセシウムの指定マイクロ波遷移を基準とする。	$2^{QB}, 3^Q$	§2.3.2; App.4; pp. 131, 201
14	時間を基本量とし、時間の変数と次元を物理量の関係に用いる。	1^Q	§§1.1,2.3.1,2.3.3; pp. 121, 126, 132
15	セシウム周波数の数値を 9 192 631 770 Hz に固定し、秒を定める。	$2^Q, 3^Q$	§2.3.1; pp. 126

k	主張	時間使用	原典位置
16	指定遷移の放射の 9 192 631 770 周期の継続時間を一秒とする。	$2^Q, 3^{IQ}, 4^{IQ}$	§2.3.1; M§2; pp. 126, M pp. 1
17	秒の定義で参照する原子種・準位と非摂動条件を指定する。	$\emptyset$	§2.3.1; M§3.1; pp. 126, M pp. 1
18	秒は固有時の単位であり、共動する局所領域で実現する。	$3^Q, 5^{IK}, 15^B$	§2.3.1; M§3.1; pp. 126, M pp. 2
19	一次標準は原子運動・環境による周波数偏移を補正し、指定点の固有秒を不確かさ付きで実現する。	$2^Q, 5^K, 6^K, 12^{QB}, 15^B$	M§§3.1, 3.1.1; M pp. 2
20	二次秒表現の遷移周波数を一次標準に対して測定・校正する。	$2^Q, 6^K, 7^{QK}, 8^Q, 14^Q$	§2.3.1; M§3.1.2; pp. 126, M pp. 2
21	周期、周波数と角周波数を区別し、一周期の位相変化を 2π rad とする。	8^{IQ}	Table 4(b); §2.3.4; pp. 134, 136
22	Hz は周期現象に、Bq は放射性核種の確率的壊変率に用いる。	$8^Q, 9^{QP}$	Table 4(d); §2.3.4; pp. 134, 136
23	組立量の次元と単位は物理量の関係に従い、時間次元と秒の冪を含む。	$1^Q, 3^Q, 10^Q$	§§2.2, 2.3.3, 2.3.4; pp. 124, 132–136
24	メートル、キログラム、アンペア、ケルビンとカンデラを、指定定数とセシウム周波数によって表す。	$2^Q, 3^Q, 10^Q$	§2.3.1; pp. 127–129, 131
25	光路長の実現に光速と伝播時間、または光速・周波数・波長の関係を用いる。	$8^Q, 10^Q, 11^{IQ}$	§2.3.1; App.4; pp. 127, 201
26	キブル天秤は機械的・電氣的仕事率を対応させ、校正定数に測定周波数を含む。	$8^Q, 10^{QS}$	App.4; pp. 201
27	黒体の全放射発散度と指定された定数の関係から熱力学温度を実現する。	10^Q	App.4; pp. 201
28	シリコン球の原子計数および原子反跳の関係を、質量実現に用いる。	10^Q	App.4; pp. 201–202
29	モルの定義は指定された要素の個数を固定し、セルシウス温度 t は熱力学温度との差を表す。	$\emptyset$	§2.3.1; pp. 129–130
30	遠隔の周波数比較は電磁信号を用い、相対論的偏移を考慮する。	$6^K, 11^{IX}, 12^{QX}, 14^{QX}$	§2.3.6; pp. 137
31	小さい局所時空領域では曲率効果は無視でき、同じ時空座標を共有する実現間では相対論的効果は無視できる。	$12^Q, 15^{XB}$	§2.3.6; pp. 137
32	時計の同期には同時性・同期の規約を用いる。	$6^K, 16^{XB}$	M§3.2; M pp. 3
33	GNSS・双方向衛星法による時計比較には、時刻信号、相対論的補正と装置遅延の校正を用いる。	$6^K, 11^{IX}, 12^{QX}, 13^{QX}, 16^X, 26^I, 34^{KX}$	M§3.2; M pp. 3
34	分・時・日を、それぞれ 60 秒、3600 秒、86400 秒の単位とする。	$3^Q, 17^{IQ}$	Ch.4, Table 8; pp. 140
35	歴史的な秒の基準は平均太陽日から固定元期の回帰年へ、さらにセシウム遷移へ移った。	$2^B, 18^{IB}, 19^{IB}$	App.1,4; pp. 158, 160, 162, 164, 204–205

k	主張	時間使用	原典位置
36	1970 年定義の TAI は、各施設の原子時計の読取に基づき BIH が設定する時刻基準座標である。	$3^Q, 6^K, 22^{KX}$	App.1, CCDS 1970; pp. 166
37	1980 年補足は、地心基準系で回転ジオイド上の SI 秒を尺度単位とする TAI を定める。	$3^Q, 12^B, 22^{QB}$	App.1, CCDS 1980; pp. 166
38	TAI の理想形は 32.184 秒の定数差を除いて TT であり、TT は TCG と一定率で関係する。	$20^Q, 21^Q, 22^Q, 23^{QB}$	App.1, IAU 1991; pp. 167
39	施設内の時計比較に基づいて、独立に運転される時計のデータを局所時系 $TA(k)$ へ統合する。	$6^K, 13^X, 24^K, 33^Q$	M§3.3; M pp. 4
40	長期安定度を最適化した重み付き時計集団を、長期間の読取・比較から計算する。	$6^K, 13^X, 25^K, 26^{IO}, 33^Q$	M§3.3; M pp. 4
41	TAI の尺度単位を一次・二次標準で評価し、基準等ポテンシャル面への補正と必要時の周波数操舵を適用する。	$3^Q, 6^K, 7^Q, 12^{QB}, 14^Q, 22^{QK}, 25^K, 26^I, 32^Q, 33^Q$	M§3.3; M pp. 4
42	2018 年定義の TAI は、SI 秒の最良の実現に基づいて BIPM が作る連続時系であり、TT の実現である。	$3^Q, 21^Q, 22^K$	M§3.3; M pp. 4
43	UTC は TAI と同じ率を持ち、整数秒差とうるう秒により地球自転の時刻と対応する。	$22^Q, 27^B, 28^{QK}, 30^{QB}$	App.1, CGPM 1975; M§3.3; pp. 168, M pp. 4–5
44	各施設の $UTC(k)$ と UTC との差を、5 日間隔の値として月次公表する。	$13^{QX}, 26^{IO}, 28^K, 29^K, 30^Q$	M§3.3; M pp. 5
45	UTC とその局所実現を基準に、各国の時差規約に従う法定時を配信する。	$28^K, 29^K, 30^Q, 31^K$	App.1, CGPM 1975; M§3.3; pp. 168, M pp. 5
46	GNSS は時刻信号を配信し、UTC の予測を提供する。	$28^K, 34^{KX}$	M§§3.2,3.3; M pp. 3, 5
47	周波数標準の安定度、ドリフトと較正は指定された観測区間に依存する。	$6^K, 14^Q, 26^I, 33^{QS}$	M§§3.1.3,3.3; M pp. 2–4
48	測定の特レーサビリティは、定義された単位を実現する標準に、測定値と不確かさを結び付ける。	∅	§§1.3,2.1; pp. 122–123
49	SI の国際的採用と単位記法の規則を定める。	∅	Chs.1,3,5; App.4; pp. 121, 138–139, 143, 202–204
50	双方向衛星法は、ほぼ同時の信号送受信、相対論的補正と装置遅延較正によって施設間の時計を比較する。	$6^K, 11^{IX}, 12^{QX}, 13^{QX}, 16^X, 26^I$	M§3.2; M pp. 3
51	音響では耳の周波数感度を近似する重み付き量を用い、測光では指定周波数の標準観測者応答を用いる。	$8^Q, 10^Q$	§§2.2.1,2.3.1,2.3.5; pp. 125, 131, 137

k	主張	時間使用	原典位置
52	SI は定義定数を不変として用いる。微細構造定数の時間変化を許す理論について、原典は実験的上限から見通し可能な実用測定への影響を除外する。	$1^S, 10^Q$	§§2.2, 2.2.1; pp. 123–125

時間添字の上付き符号は、各主張での使用役割を表す。

表 596: BIPM 2019/2026 資料の時間使用役割

符号	役割	使用件数
I	区間	17
Q	数量	71
X	異位置対応	19
K	時計読取	29
C	因果	0
S	状態発展	3
P	確率的発展	1
O	観測記録	2
B	参照境界	15

表 597: BIPM 2019/2026 資料の時間内容構造

時間添字	五型	八軸
1–2, 7–10, 12–14, 23, 30, 32–33	dependency	$\emptyset$
3, 17–18	member	interval_boundary
4	member	interval_boundary, phase_boundary
5, 15, 19, 27	member	instant, interval_boundary
6, 16, 20–22, 24–25, 28–29, 31, 34	member	instant, order_relation
11	member	endpoint, interval_boundary
26	member	interval_boundary, order_relation

定義 8.743 (BIPM 資料の意味成分と生成初期集合). 主張表の 52 意味成分を同じ 52 主張節点で表す。生成初期の 8 成分は次表の非時間的な担体・データに対応する。

表 598: BIPM 2019/2026 資料の生成初期成分

k	非時間的成分
1	非時間的な量の候補値、数値、単位記号と形式的な代数データ。
2	セシウム 133 原子、準位ラベルと外場配置の候補データ。
3	識別された事象の担体、整数計数と記録媒体。

k	非時間的成分
4	標準器、原子時計と発振器の物理的装置配置。
5	信号担体、送受信装置と空間的伝播経路。
6	測定・比較装置、記録媒体と不確かさの記録形式。
7	空間的位置、地心幾何と基準面の空間的形状。
8	時計集団の装置、計算・通信・制御装置の構成。

依存入力

索引識別子 S64-XI-DI1.

既存証拠参照集合 8.744.

依存・移送要素

定義 8.744 (BIPM 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [12]$ とし、時間入力、時間出力、主張支援を次表に定める。

表 599: BIPM 2019/2026 資料の時間内容移送

j	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 k	移送内容・原典位置
1	2	3–4	15–16	セシウム周波数から周期と一秒の尺度を定める。§2.3.1; pp. 126
2	2–3, 5, 12, 15	6	18–19	指定点で原子時計による固有秒を実現する。M§§3.1,3.1.1; M pp. 2
3	2, 6, 8, 14	7	20	一次標準との比較から二次秒表現を較正する。§2.3.1; M§3.1.2; pp. 126, M pp. 2
4	6, 11–12, 16, 26, 34	13	32–33	GNSS 時間転送から異位置時計の読取差を求める。M§3.2; M pp. 3
5	6, 11–12	14	30	電磁信号と相対論的補正によって遠隔周波数を比較する。§2.3.6; pp. 137
6	3	17	34	秒を分・時・日の単位尺度へ換算する。Ch.4, Table 8; pp. 140
7	6, 13, 33	24	39	施設内の時計読取を局所原子時系へ統合する。M§3.3; M pp. 4
8	6, 13, 26, 33	25	40	比較された時計読取を重み付き集団時系へ統合する。M§3.3; M pp. 4
9	3, 6–7, 12, 14, 25–26, 32–33	22	41	集団時系を標準に対して較正・補正し、TAI を得る。M§3.3; M pp. 4
10	22, 27, 30	28	43	TAI の率と整数秒オフセットから UTC を定める。M§3.3; M pp. 4–5
11	28–30	31	45	UTC とその局所実現から法定時を定める。App.1, CGPM 1975; M§3.3; pp. 168, M pp. 5

j	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 k	移送内容・原典位置
12	6, 11–12, 16, 26	13	50	双方向衛星法から異位置時計の読取差を求める。M§3.2; M pp. 3

成立条件

表 600: BIPM 2019/2026 資料の移送成立条件

移送添字	条件・適用域
1	指定された非摂動遷移の周波数と周期数を用いる。
2	原子運動・環境の補正を行い、装置内の場の非一様性が精度上重要なら一般相対論と基準点を用いる。
3	選定された遷移を用い、一次標準による較正の不確かさを引き継ぐ。
4	選択した GNSS 比較法の観測区間、同時性規約、軌道・時刻信号、相対論的補正と装置遅延較正を用いる。
5	比較する周波数標準の信号と位置を用い、要求精度に応じて周波数偏移を補正する。
6	単位換算係数 60、3600、86400 を用いる。
7	施設内で独立に運転される時計の比較と安定度を用いる。
8	長期観測に基づく安定度と重みを用いるため、計算結果は遅延して得られる。
9	一次・二次標準、基準等ポテンシャル面、尺度単位の評価を用い、差を必要時に周波数操舵で減らす。
10	地球自転の時刻との対応を保つ、当該文書で指定されたうるう秒規約を用いる。
11	各国の時差・夏時間等の採用規約を適用する。
12	静止衛星を中継したほぼ同時の双方向信号と、その遅延・相対論的補正を用いる。

12 移送に現れる異なる時間入力は 22、時間出力は 12、両者に共通する時間内容は 8 である。自己移送および有向循環は 0 である。

原典支援 各行の添字集合を定義 7.105 の対応成分として実現する。GNSS 時間転送と双方向衛星法は、それぞれ移送 4 と 12 に属する。TAI の計算は移送 8–9 の時計集団・較正・補正の条件に従う。

成果

定義 8.745 (BIPM 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [32]$ とする。

表 601: BIPM 2019/2026 資料の成果

<i>q</i>	成果	原典位置
1	量・数値・単位概念上の区別	§2.1; pp. 123
2	七定数による物理的 SI 単位系の定義	§§2.2,2.2.1; pp. 123–125
3	定義で固定した数値の厳密さと実現の不確かさの区別	§2.2.1; M§1; pp. 124, M pp. 1
4	定義と実現方法の区別	§§1.2,2.2.1,2.3.2; App.4; pp. 122, 124, 131, 200
5	新しい実現方法の許容とセシウム基準による秒の制約	§2.3.2; App.4; pp. 131, 201
6	セシウム周波数による秒の定義	§2.3.1; pp. 126
7	原子種・準位と非摂動条件の指定	§2.3.1; M§3.1; pp. 126, M pp. 1
8	周期数に対応する一秒の継続時間	§2.3.1; M§2; pp. 126, M pp. 1
9	固有時への秒の適用と局所実現	§2.3.1; M§3.1; pp. 126, M pp. 2
10	一次・二次周波数標準の実現と較正	§2.3.1; M§3.1; pp. 126, M pp. 2
11	評価区間を伴う周波数安定度・ドリフト・較正	M§§3.1.3,3.3; M pp. 2–4
12	遠隔時計・周波数の比較	§2.3.6; M§3.2; pp. 137, M pp. 3
13	局所実現と異位置比較の相対論的条件	§2.3.6; M§3.1; pp. 137, M pp. 2
14	測定のトレーサビリティの規則	§§1.3,2.1; pp. 122–123
15	平均太陽日・暦表時・原子遷移を用いた秒の定義史	App.1,4; pp. 158, 160, 162, 164, 204–205
16	TAI の構成と TT・TCG との関係	App.1, CCDS 1970/1980, IAU 1991; M§3.3; pp. 166–167, M pp. 4
17	UTC・局所実現・民用時の関係	App.1, CGPM 1975; M§3.3; pp. 168, M pp. 4–5
18	分・時・日の秒への換算	Ch.4, Table 8; pp. 140
19	局所・集団時系の形成と TAI の評価・操舵	M§3.3; M pp. 4
20	SI の国際的採用と単位記法	Chs.1,3,5; App.4; pp. 121, 138–139, 143, 202–204
21	時間量・時間次元を含む量体系	§§1.1,2.3.1,2.3.3; pp. 121, 126, 132
22	周波数・角周波数・壊変率の量種の区別	§2.3.4; pp. 134, 136
23	物理量の関係による時間次元を含む組立単位	§§2.2,2.3.3,2.3.4; pp. 124, 132–136
24	セシウム周波数を含む他の SI 基本単位の定義式	§2.3.1; pp. 127–129, 131
25	伝播時間法および周波数・波長法による長さ実現	§2.3.1; App.4; pp. 127, 201

<i>q</i>	成果	原典位置
26	キブル天秤による質量実現	App.4; pp. 201
27	黒体放射による熱力学温度の実現	App.4; pp. 201
28	シリコン球と原子反跳を用いた質量実現	App.4; pp. 201–202
29	モルの個数規約とセルシウス温度の基準差	§2.3.1; pp. 129–130
30	GNSS 時刻信号による UTC 予測の配信	M§§3.2,3.3; M pp. 3, 5
31	周波数に依存する聴覚・視覚の重み付き量	§§2.2.1,2.3.1,2.3.5; pp. 125, 131, 137
32	定義定数の不変性と実用測定での適用	§§2.2,2.2.1; pp. 123–125

表 602: BIPM 2019/2026 資料の成果成立条件

成果 添字	条件・適用域
1	量の値の表現規則。
2	原典が指定する定数の物理量と単位を用いる。
3	固定数値と測定値の身分を区別する規則。
4	定義形式と実験方法の関係。
5	原典が明記する秒の例外を含む。
6	非摂動基底状態超微細遷移と指定数値。
7	原子の配置条件を指定する記述。
8	指定放射の周期と 9 192 631 770 周期という計数を用いる。
9	共動領域と基準点、精度に応じた原子運動・環境・相対論的補正。
10	二次表現の較正不確かさは一次標準に依存する。
11	文書が指定する観測区間と装置条件。
12	選択した転送方式の時刻信号、同期規約、遅延較正と相対論的補正。
13	局所固有秒、装置内の非一様性と遠隔比較の補正を各適用域で扱う。
14	一般的な測定値・不確かさと単位実現の対応規則。
15	各時代に指定された基準と元期に従う。
16	TAI の実現、理想 TT、一定率で関係する TCG および指定オフセットを区別する。
17	整数秒差、局所時系比較と各国の時差規約を用いる。
18	指定された単位尺度の等式。
19	長期の時計比較、安定度に基づく重み、標準較正、基準面補正と必要時の操舵。
20	制度・記法上の規則。
21	SI で採用された基本量と次元。
22	周期現象、位相変化と確率的壊変を、それぞれの量種で扱う。
23	各量の定義と時間次元の冪を保つ。
24	メートル、キログラム、アンペア、ケルビン、カンデラに対応する各定数を用いる。
25	伝播時間を用いる方法と、周波数・波長を用いる方法の適用条件に従う。
26	機械的・電氣的仕事率と測定周波数による較正。
27	全放射発散度と温度の四乗の関係。
28	指定された定数、体積・格子間隔・質量比、または反跳の関係。
29	それぞれ物質質量と温度に関する定義。

成果 添字	条件・適用域
30	GNSS 系の時計・信号と UTC に対する予測差。
31	標準観測者応答と各生理学的適用域に従う。
32	原典が述べる実験的上限と見通し可能な実用測定範囲。

成果依存 各行の時間前提と主張支援の和集合を、定義 7.105 の対応する成果依存へ実現する。

表 603: BIPM 2019/2026 資料の成果依存

q	時間前提 i	主張支援 k
1	$\emptyset$	9
2	2, 10	10
3	$\emptyset$	11
4	$\emptyset$	12
5	2–3	13
6	2–3	15
7	$\emptyset$	17
8	2–4	16
9	2–3, 5–6, 12, 15	18–19
10	2, 5–8, 12, 14–15	19–20
11	6, 14, 26, 33	47
12	6, 11–14, 16, 26, 34	30, 32–33
13	2, 5–6, 11–12, 14–15	19, 30–31
14	$\emptyset$	48
15	2, 18–19	35
16	3, 6, 12, 20–23	36–38, 42
17	13, 22, 26–31	43–45
18	3, 17	34
19	3, 6–7, 12–14, 22, 24–26, 32–33	39–41
20	$\emptyset$	49
21	1	14
22	8–9	21–22
23	1, 3, 10	23
24	2–3, 10	24
25	8, 10–11	25
26	8, 10	26
27	10	27
28	10	28
29	$\emptyset$	29
30	28, 34	46
31	8, 10	51
32	1, 10	52

成立根拠 成果は、単位の定義規約、量の関係、実現方法、時計比較、相対論的補正、各時代の定義および時系の運用条件に従う。定義史の各基準には、その時代に指定された対象と元期を対応させる。

証拠階層 BIPM と CCTF は、SI の定義・実現規則および時計・時系の運用を記述する。周波数、安定度、不確かさと比較値は、原典が挙げる測定・較正の対象である。

表 604: BIPM 2019/2026 資料の有限監査計数

対象	件数
時間内容	34
主張	52
移送	12
成果	32
主張・時間内容使用	120
役割帰属	157
責務原子	130
監査境界節点	118
監査境界辺	44

生成判定 判定値：LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 0 件／残存原始時間根 34 件。

成果依存 成果 1, 3–4, 7, 14, 20, 29 は、資料形式証拠環境から時間種を追加せずに到達する。残る 25 成果は原始時間根に依存する。根・成果依存は 139 組、そのうち必須依存は 60 組である。

証拠効力 SI 秒の定義は指定されたセシウム周波数に、固有秒の実現は局所領域と補正条件に、時計比較は伝播時間と同期・比較条件に従う。TAI、TT、TCG、UTC および法定時の関係は、それぞれの尺度、基準点、率とオフセットによって定まる。

成果保存領域 各成果の適用域は、成果表の主張支援、時間前提および成立条件で指定される。単位規約、時計による実現、相対論的な量の対応および運用時系は、それぞれ対応する原典の条件に従う。

成立責務の配置 周期の計数は放射の周期性を、時計比較は読取・信号遅延・同期を、時系の形成は時計集団と尺度の較正を用いる。初期の非時間的主張 1–8 から、これらを含む 34 時間内容の完全生成は得られない。使用前に必要な時間内容は、各移送と成果の入力に示される。

実失効証拠 具体的な物理時間生成条件の実失効と、その失効による測定・較正值の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 139 組の根・成果依存で定まる。具体的な生成条件の失効位置から成果への実到達は、原典証拠から判定不能である。

修復範囲 修復対象は、各成果が使用する時間内容と、その使用前に必要な物理時間生成条件である。具体的な条件の実失効が確定する場合、再計算対象はその条件に依存する成果となる。

監査結論

命題 8.746 (BIPM 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\begin{aligned} \text{AuditPartIdx}_R = (\emptyset, [34]; \\ \emptyset, \{1\} \cup \llbracket 3, 4 \rrbracket \cup \{7\} \cup \{14\} \cup \{20\} \cup \{29\}; \\ \{2\} \cup \llbracket 5, 6 \rrbracket \cup \llbracket 8, 13 \rrbracket \cup \llbracket 15, 19 \rrbracket \cup \llbracket 21, 28 \rrbracket \cup \llbracket 30, 32 \rrbracket, \emptyset). \end{aligned}$$

証明. 初期主張 1–8 からの閉包はその 8 節点にとどまる。全 52 主張を置いても、12 移送はすべて非空の時間入力を要する。時間前提を持たない 7 成果には到達する。全 34 時間内容を種として加えると、残る 25 成果を含む全 32 成果へ到達する。□

命題 8.747 (BIPM 資料の極小原始時間根支援). 全成果の極小支援族の族員総数は 123 であり、各成果の統計は次表のとおりである。

証明. 単独の時間種と資料形式証拠の空支援から、定義 7.46 の更新を 12 移送と 32 成果依存へ適用する。命題 7.47 により、安定した反鎖が各成果の極小支援を与える。□

$(m; a, b)$ は族員数、最小濃度、最大濃度を表し、両濃度が等しい場合は $(m; a)$ と記す。

表 605: BIPM 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計
1, 3–4, 7, 14, 20, 29	1; 0
2, 22, 24, 26, 31–32	1; 2
5–6, 8, 21, 27–28	1; 1
9	1; 4
10	2; 6
11	4; 4, 7
12	2; 6, 8
13	1; 5
15, 25	1; 3
16	28; 7, 13
17	18; 6, 13
18	2; 1
19	15; 9, 10
23	2; 3
30	27; 2, 13

個別言明 言明証拠 1

原文（英語版）:

The second, symbol s, is the SI unit of time.

日本語訳:

秒（記号 s）は時間の SI 単位である。

原典位置 BIPM, *The International System of Units (SI Brochure)*, 9th edition, version 4.01, p. 126, *The second* である。

最小文脈 BIPM の SI 文書 (*SI Brochure*) が SI 基本単位として秒を定義する「秒」の項である。

帰属主体 BIPM の同 SI 文書である。

言明対象は、秒、記号 s である。述語は、秒を時間の SI 単位とする、である。明示適用域は、SI 単位系における時間量の単位規約である。

言明証拠 2

原文（英語版）：

unit of proper time

日本語訳：

固有時の単位

原典位置 同文書 p. 126, §2.3.1 である。

最小文脈 同 SI 文書 §2.3.1 で、定義された秒を固有時へ適用する箇所である。

帰属主体 BIPM の同 SI 文書である。

言明対象は、一般相対論で用いる固有時と、その単位としての秒である。述語は、秒を固有時の単位とする、である。明示適用域は、一般相対論における固有時量の単位表示である。

言明証拠 3

原文（英語版）：

TAI is a coordinate time scale

日本語訳：

TAI は座標時系である。

原典位置 同文書 p. 166, 付録 1 の 1980 年補足である。同付録の 1970 年定義は、各施設の原子時計読取に基づいて国際報時局 (BIH) が設定する時刻基準座標 (*time-reference coordinate*) として TAI を定める。

最小文脈 同 SI 文書の付録 1 にある 1970 年定義と 1980 年補足により、時計読取、補正および基準座標から TAI を構成する説明である。

帰属主体 BIPM の同 SI 文書が収録する CCDS 定義・補足である。

言明対象は、TAI である。述語は、TAI を「座標時系」とする、である。明示適用域は、1970 年定義と 1980 年補足が定める国際原子時と、その地心基準系・尺度単位である。

個別監査 秒の単位規約

言明 1 は、秒を時間の SI 単位とする規約を述べる。直後の定義は、セシウム 133 の非摂動基底状態超微細遷移周波数の数値を 9 192 631 770 Hz に固定する。この周波数と周期の継続時間の関係は主張 15–16、移送 1、成果 6・8 に対応する。

固有時への適用と局所実現

言明 2 は、一般相対論における固有時の単位として秒を適用する。同節は、異位置の時計信号を統合する際の相対論的周波数補正を述べる。秒の実現文書は、共動する局所領域、原子運動と環境による偏移、装置内の場の非一様性が重要となる精度での基準点を指定する。これらは主張 18–19・30–31、移送 2・5、成果 9・13 に対応する。

時計集団による TAI と座標時系

言明 3 の 1980 年補足は、地心基準系における TAI の尺度単位を回転ジオイド上で実現された SI 秒とする。1970 年定義の設定主体は BIH であり、TAI の責任は 1988 年に BIPM へ移った。秒の実現文書に記された TAI の計算は、時計比較、重み付き集団、標準による較正、基準面への補正と必要時の操舵から成る。主張 36–43、移送 8–10 と成果 16・19 は、この運用時系と理想 TT・TCG・UTC との関係を、それぞれの条件のもとで表す。

適用範囲付き共通監査 各言明の時間前提と成果への接続は、定義 8.741、定義 8.744 および定義 8.745 による。単位の定義、時計による実現と時系の形成が用いる時間内容の生成判定は、命題 8.746 に従う。

8.19.65 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 65。

資料名 ESA 2019 の原始時間根監査

書誌同定 European Space Agency, *Clocks, gravity, and the limits of relativity*, 23 May 2019 を $R = \text{Ref}_{\text{ESA19CGR}}$ とする。監査には 2019 年 5 月 23 日公開の ESA 公式記事本文を用い、題名、公開日、要旨、本文段落、二件の Luigi Cacciapuoti 発言引用、統合・試験・準備状況記述を監査域とする。

各表の原典位置キーと原典位置の対応は次である。

- 1 要旨
- 2 冒頭の相対論説明段落
- 3 光偏向観測と Pound–Rebka 実験の歴史段落
- 4 Luigi Cacciapuoti の第一引用段落
- 5 重力時間遅延と異高度時計比較の段落
- 6 高度 400 km の測定計画段落
- 7 原子時計網と地上・ISS 比較の段落
- 8 比較安定度と二方向計時リンクの段落
- 9 地上時計による測地ポテンシャル差測定 of 段落

10 大気伝播・時刻配信・同期の段落

11 Luigi Cacciapuoti の第二引用段落

12 統合・試験・打上げ準備の最終段落

監査範囲識別子 65-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 65-L1。

原典位置内容 書誌同定に示す監査域ならびに各証拠表の原典位置欄による。

形式対象 表 606 は、時計測定、時間比較、計時信号、周波数および同期に用いられる時間内容を示す。表 607 は、装置・空間配置、定性的な重力条件、数係数および媒質条件を示す。

仮定

仮定識別子 65-A1。

仮定内容 異高度時計の説明は地表時計との比較を用いる。ACES の測定計画は高度 400 km の ISS、地上原子時計網、マイクロ波・光の二方向リンクとその比較安定度を用いる。将来の重力波観測は次世代時計・リンクの応用候補として述べられ、新物理への示唆は微小な違反が見つかることを条件とする。

原典位置識別子集合 65-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 65-P1。

入力名 原典の非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 非時間的物理入力の個別内容は定義 8.750、8.749 に示す。

原典位置識別子集合 65-L1。

時間内容

時間内容識別子 65-T1。

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 時間内容の個別内容は定義 8.748 に示す。

原典位置識別子集合 65-L1。

形式入力要素

定義 8.748 (ESA 2019 資料の時間内容と補助対象). 資料 $R = \text{Ref}_{\text{ESA19CGR}}$ の物理的な計時・比較・周波数の操作に現れる 24 時間内容と 9 補助対象を、表 606 および表 607 によって定める。時間内容は 8 原典位置群に分かれ、各行の記載順は時間内容添字の昇順に対応する。

表 606: ESA 2019 資料の時間内容と原典位置

位置群	時間内容 i	時間内容 (添字順)	補助添字	原典位置 キー
1	1-3	1 秒の誤差尺度 ; 3 億年の比較期間 ; 相対論検証で測定する時間量	なし	1
2	4-6	速度 ; 運動条件に応じた時間の進み方 の比較 ; 重力条件に応じた時間の進み 方の比較	1	2
3	7-9	重力による時間遅延関係 ; 異高度時計 の比較値 ; 地表時計を基準とする高高度 時計の相対的進み方	1,2	5
4	10	高度 400 km で計画される時計測定の 精度	3	6
5	11-13	地上原子時計の計時値 ; ISS 上の時計 の計時値 ; 地上・ISS 時計間の計時比 較値	3,4	7
6	14-18	数百フェムト秒という時間比較の安定 度尺度 ; 秒とフェムト秒との尺度対 応 ; 上向き信号が伝える計時情報 ; 帰 還信号が伝える計時情報 ; 往路・帰路 の計時事象の対応と順序	5,6	8
7	19	測地ポテンシャル差の測定に用いる地 上時計の比較値	7	9
8	20-24	レーザーリンクの周波数 ; マイクロ波 リンクの周波数 ; 配信される時刻値 ; 世界各地の時計の同期対応 ; 応用に要 求される計時精度	4,8	10

表 607: ESA 2019 資料の補助対象

a	補助対象	原典位置 キー
1	重力条件の定性的指定	2,5
2	時計の物体指定と高度配置	5
3	地上と高度 400 km の ISS との配置	6,7
4	地上時計網と接続配置	7,10
5	尺度換算の数係数	8
6	マイクロ波・光リンクの往復経路	8
7	地上時計の相異なる場所	9
8	対流圏・電離圏の媒質条件	10
9	次世代時計とリンク技術という提案対象	11

定義 8.749 (ESA 2019 資料の物理入力主張). 物理入力主張節点集合を $\text{Node}_R^{\text{audit,claim}} = \text{ClaimNodes}_R(23)$ によって定める。これら 23 節点を資料形式証拠節点とする。各節点、依存対象および原典位置は表 608 のとおりである。

表 608 の依存対象キーと、時間内容添字集合・補助対象添字集合の対応は次である。

- 1 ($\emptyset, \{3\}$)
- 2 ($\{1, 2\}, \emptyset$)
- 3 ($\llbracket 4, 6 \rrbracket, \{1\}$)
- 4 ($\emptyset, \emptyset$)
- 5 ($\{7\}, \{1\}$)
- 6 ($\{8\}, \{2\}$)
- 7 ($\{9\}, \{1, 2\}$)
- 8 ($\{10\}, \{3\}$)
- 9 ($\emptyset, \{4\}$)
- 10 ($\llbracket 11, 13 \rrbracket, \{3, 4\}$)
- 11 ($\{14, 15\}, \{5\}$)
- 12 ($\emptyset, \{6\}$)
- 13 ($\llbracket 16, 18 \rrbracket, \{6\}$)
- 14 ($\{19\}, \{7\}$)
- 15 ($\{20, 21\}, \{8\}$)
- 16 ($\{22, 23\}, \{4\}$)
- 17 ($\{24\}, \{4\}$)
- 18 ($\emptyset, \{9\}$)
- 19 ($\{3, 7, 13, 14\}, \{1, 3, 4\}$)

表 608: ESA 2019 資料の物理入力主張

p	物理入力主張	依存対象キー	原典位置キー
1	ISS 搭載 ACES 時計装置	1	1,6
2	1 秒／3 億年の性能記述	2	1
3	重力・速度による時間への影響	3	2
4	1919 年 5 月 29 日の日食時の光偏向観測の紹介	4	3

p	物理入力主張	依存対象キー	原典位置キー
5	40 年後の Pound–Rebka 実験 と一世紀後の理論 限界探索の紹介	4	3
6	一般相対論と量子 力学との不整合に ついての言明	4	4
7	等価原理違反探索 の研究動機	4	4
8	重力時間遅延の 説明	5	5
9	異高度時計の比較	6	5
10	高高度時計の相対 的進み方	7	5
11	高度 400 km での測 定計画	8	6
12	原子時計の国際的 ネットワーク	9	7
13	地上・ISS 間の計時 比較	10	7
14	数百フェムト秒の 比較安定度	11	8
15	マイクロ波と光の リンク	12	8
16	双方向の計時信号 交換	13	8
17	地上時計比較によ る測地ポテンシャ ル差の測定	14	9
18	リンク周波数を用 いた大気伝播への 応用	15	10
19	時刻配信と時計 同期	16	10
20	高精度計時を要求 する応用	17	10
21	将来の重力波観測 への応用候補	18	11
22	ACES による相対 論検証と新物理 探索	19	1,11
23	時計の統合完了、 リンク試験中、 2020 年までの打上 げ準備予定	4	12

定義 8.750 (ESA 2019 資料の意味成分と生成初期集合). 意味成分節点集合を $\text{Node}_R^{\text{audit,semantic}} = \text{SemanticNodes}_R(27)$ とする。成分 1–4 は表 609 の物体・物理配置であり、各成分に対応する主張添字集合 $\text{ClaimIndex}_R^{\text{init}}(a)$ を同表の第三欄によって定める。 $\text{ClaimNodeLift}_R(4; 23)$ および $\text{StdSemLift}_R(4; 23)$ を用い、 $\text{InitEnv}_R^{\text{phys}} = \text{SemanticPrefix}_R(4)$ とする。成分 5–27 は 23 件の資料内記述を保持する証拠成分である。

表 609: ESA 2019 資料の生成初期意味成分

k	意味成分	対応主張添字
1	時計装置・表示部の物体と物理配置	$\{1, 2, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 23\}$
2	地球・地上局・ISS の空間配置	$\{1, 9, 10, 11, 12, 13, 17\}$
3	信号担体・送受信装置・伝播路	$\{13, 15, 16, 18, 19, 23\}$
4	対流圏・電離圏の物質的媒質	$\{18\}$

物体・配置としての初期成分と、時間値・速度・周波数・比較対応としての時間内容は、表 606 の区分によって対応する。

依存入力

索引識別子 S65-XI-DI1。

既存証拠参照集合 定義 8.751。

依存・移送要素

定義 8.751 (ESA 2019 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [2]$ によって定める。移送事象の時間内容入力、時間内容出力、補助対象支援および物理入力主張支援を表 610 の等式によって定める。移送事象の原典位置は、その時間内容入力および時間内容出力に対応する原典位置の和集合とする。

表 610: ESA 2019 資料の時間内容移送

j	時間内容入力 i	時間内容出力 添字	補助対象支援 添字	支援主張添字
1	$\{8\}$	$\{9\}$	$\{2\}$	$\{9, 10\}$
2	$\{11, 12, 16, 17, 18\}$	$\{13\}$	$\{3, 4, 6\}$	$\{13, 15, 16\}$

成立条件 移送入力の和集合は $\{8, 11, 12, 16, 17, 18\}$ 、出力の和集合は $\{9, 13\}$ であり、両者の共通部分と自己ループは空である。第一移送は地表時計を基準とする異高度時計の比較値を用い、第二移送は地上・ISS の計時値および往復の計時情報・事象対応を用いる。いずれも時間内容を前提とする。

原典支援 表 610 の各行にある支援主張添字、時間内容入力添字、時間内容出力添字および補助対象支援添字を、定義 7.105 の対応する添字集合とする。各移送の主張支援集合、意味成分支援集合、時間内容入力集合、時間内容出力集合および補助対象支援集合は、同定義によって定まる。

第一移送の支援は異高度時計比較と相対的進み方を述べる主張 9・10、第二移送の支援は時計間比較と二方向リンクを述べる主張 13・15・16 である。補助対象は、比較する時計の指定・高度配置と、ISS・地上時計網・往復リンクの配置を与える。

成果

定義 8.752 (ESA 2019 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [9]$ によって定める。成果と原典位置の対応は表 611 のとおりである。

原典位置キーは監査入力で示した段落に対応する。

表 611: ESA 2019 資料の成果と原典位置

j	成果	原典位置キー
1	原子時計の性能記述	1
2	重力・運動条件による時間の進み方の説明	2,5
3	異高度時計の比較と相対的進み方	5
4	地上・ISS 時計の高精度比較計画	6,7,8
5	二方向の計時リンク	8
6	地上時計比較による測地ポテンシャル差の測定計画	9
7	リンク周波数による大気伝播への応用	10
8	時刻配信・同期と精密計時応用	10
9	ACES の時計比較による相対論検証	1,2,5,6,7,8,11

成果依存

定義 8.753 (ESA 2019 資料の成果依存超辺). 各 $j \in [9]$ について、成果依存超辺 $\text{ResultEdge}_{R,j}$ の時間内容入力、補助対象入力および物理入力主張支援を表 612 の等式によって定め、その成果出力を成果 j とする。

表 612: ESA 2019 資料の成果依存超辺

j	時間内容入力 a	補助対象入力添字	支援主張添字
1	$\{1, 2\}$	$\emptyset$	$\{1, 2\}$
2	$\llbracket 4, 7 \rrbracket$	$\{1\}$	$\{3, 8\}$
3	$\{8, 9\}$	$\{1, 2\}$	$\{9, 10\}$
4	$\{10, 13, 14, 15\}$	$\llbracket 3, 5 \rrbracket$	$\llbracket 11, 14 \rrbracket$
5	$\llbracket 16, 18 \rrbracket$	$\{6\}$	$\{15, 16\}$
6	$\{19\}$	$\{7\}$	$\{17\}$
7	$\{20, 21\}$	$\{8\}$	$\{18\}$
8	$\llbracket 22, 24 \rrbracket$	$\{4\}$	$\{19, 20\}$
9	$\{3, 7, 13, 14\}$	$\{1, 3, 4\}$	$\{3, 8, 11, 13, 14, 22\}$

表 612 の各行にある支援主張添字、時間内容前提添字および補助対象前提添字を、定義 7.105 の対応する添字集合とする。各成果の主張支援集合、意味成分支援集合、時間内容前提集合および補助対象前提集合は、同定義によって定まる。

9 成果は 17 件の相異なる資料主張を支援に持ち、時間内容前提の延べ数は 25、補助対象前提の延べ数は 13 である。各成果は表に示す時間内容を必要とする。

成立根拠

成果の成立根拠 成果 1 は時計性能の数値記述、成果 2・3 は相対論と異高度時計比較の説明、成果 4・5 は時計網と二方向リンクの測定計画、成果 6–8 は測地・大気伝播・時刻配信・同期への応用、成果 9 は ACES の相対論検証計画に基づく。

証拠階層

直接測定対象 記事自身による新規直接測定対象は 0 件である。

直接測定述語 記事自身による新規直接測定述語は 0 件である。

直接測定の条件および適用域 記事自身による新規直接測定の条件・適用域は 0 件である。

計画測定対象 地上・ISS 時計と、マイクロ波・光による二方向リンクである。

計画測定述語 時計の計時比較値、リンクの比較安定度および相対論的予測からの偏差である。

計画測定の条件および適用域 高度 400 km の ISS、地上原子時計網、二方向リンクおよび数百フェムト秒の比較安定度である。

形式的一般化の対象 時計比較から測地ポテンシャル差の測定へ、リンク周波数から大気伝播の情報へ、時計網から時刻配信・同期へ至る応用である。

形式的一般化の条件および適用域 各応用は表 612 の時計比較値、周波数、時刻値、同期対応および装置・媒質条件を用いる。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 24 件。

生成到達と原始時間根 非時間的物理入力だけを初期集合とする生成到達によって生成される時間内容は 0 件である。定義 8.748 の 24 時間内容は、すべて原始時間根として残る。すべての移送は既存の時間内容を入力とする。局所到達判定の到達時間内容は 0 件である。

資料内証拠条件付き局所到達 資料内証拠条件付き局所到達判定は 0 件、同判定後の残存原始時間根は 24 件である。

成果依存 各 $\text{Result}_{R,q} \in \text{Result}_R$ に対する定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ に定義 7.50 を適用し、全成果について合計すると、原始時間根・成果依存関係と必須原始時間根・成果依存関係が定まる。

成果依存 定義 8.752 の 9 成果は、すべて原始時間根依存成果に属する。生成成果、証拠到達のみの成果および根追加後未到達成果は 0 件である。各成果の極小原始時間根支援は命題 8.755 による。

証拠効力

証拠効力域 本資料は、原子時計性能、異高度時計の比較、地上・ISS間比較、二方向計時リンク、測地・大気伝播・時刻配信・同期への応用および相対論検証計画を記述する。研究動機、将来の重力波応用候補と装置準備状況は、表 608 の資料内言明に含まれる。

証拠効力境界 各測定・応用は、時計値、時間比較、尺度、周波数または同期対応を入力とする。記事内には、これらの時間内容を非時間的物理入力から生成する写像または関係は与えられていない。

成果保存域

成果保存域 各時間入力に対して同じ比較・尺度・対応を与える LCTR 生成列が成立し、表 612 の装置配置と操作が保たれるとき、9 成果の依存構造は保存される。

成立責務の配置

成立責務の配置 本資料で監査対象となる 24 件の時間内容は、使用前に非時間的物理入力から生成されず、成立済みの時間入力として受け入れられる。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。この判定の根拠は、各時間内容が法則演算または成果導出で 사용되는ことと、その使用前に対応する生成条件または成立条件が入力、形成条件、評価条件もしくは失効条件として置かれていないこととの照合である。

実失効証拠

実失効証拠 完全判定と残存根判定は物理時間成立資格を対象とし、成果の値または適用域を規定する具体的条件の実失効とは別である。本資料の原典形式証拠および LCTR 監査証拠から、そのような対象条件の実失効は確定しない。実失効判定は「原典証拠から判定不能」であり、成立責務の背景化だけから実失効を推定しない。

下流到達

下流到達 原始時間根依存成果への到達範囲は、本区分で復元した原始時間根・成果依存関係および極小原始時間根支援によって資料別に定まる。これは構造的到達である。具体的条件の実失効が確定していないため、その失効位置から成果への実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。構造的到達は実到達を代替しない。

修復範囲

修復範囲 構造的到達に基づく修復対象は、対応する時間内容と、その使用前に要求される生成条件または成立条件である。再計算範囲は、実失効が独立に確定し、かつその失効位置から依存到達する成果に限られる。本資料では実失効が判定不能であるため、この修復・再計算指定は条件付きである。当該条件が成立した場合は、修復後の入力から対象成果を再生成・再計算するか、その成立域を制限する。再計算後の値は監査結果として確定する。

監査結論

命題 8.754 (ESA 2019 : 原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、 $\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDepIdx}(24, 9)$ である。さらに、 $R \in \text{Ref}^{\text{audit, rootdep}}$ が成立する。

証明. 二つの移送はそれぞれ時間内容 $\{8\}$ と $\{11, 12, 16, 17, 18\}$ を必要とする。したがって、非時間的物理入力からも、資料形式証拠環境だけからも移送を開始できず、24 時間内容が原始時間根として残る。

表 612 の 9 成果辺は、それぞれ少なくとも一つの時間内容を必要とする。資料形式証拠環境と 24 根を与えると、すべての支援および時間前提がそろい、9 成果へ到達する。命題 7.49 と定義 8.115 により、表示した添字組を得る。□

命題 8.755 (ESA 2019 資料の極小原始時間根支援). 各 $q \in \text{Idx}_R^{\text{audit, result}}$ について、定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ の要素数と、その要素の濃度の最小値・最大値は表 613 のとおりである。

表 613: ESA 2019 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計	成果添字	支援統計
1	(1; 2)	2	(1; 4)
3	(1; 1)	4	(2; 4, 8)
5	(1; 3)	6	(1; 1)
7	(1; 2)	8	(1; 3)
9	(2; 4, 8)		

証明. 定義 7.46 の更新を二つの移送と 9 成果辺へ適用すると、時間内容の支援族は第二走査で不変となる。命題 7.47 から表の値を得る。極小支援族員は合計 11 件、原始時間根・成果依存関係は 34 組、必須原始時間根・成果依存関係は 22 組である。□

個別言明

言明対象 重力・速度と記事が時間と呼ぶ対象との影響関係、および異高度時計の比較結果から時間の進み方へ移る説明である。

- 原文（英語）**
1. Albert Einstein' s general theory of relativity predicted that gravity and speed influences time, the faster you travel the more time slows down, but also the more gravity pulling on you the more time slows down.
 2. Clocks at higher altitude show time passes faster with respect to a clock on the Earth surface as there is less gravity from Earth the farther you are from our planet.

- 日本語訳**
1. アインシュタインの一般相対性理論は、重力と速度が時間に影響する、すなわち、速く移動するほど時間はより遅く進み、また、人を引く重力が強いほど時間はより遅く進む、と予測した。
 2. より高い高度にある時計は、地球表面の時計に対して時間がより速く進むことを示す。地球からの重力が、私たちの惑星から遠ざかるほど弱くなるからである。

原典位置 European Space Agency, *Clocks, gravity, and the limits of relativity*, 23 May 2019 において、第1引用は記事冒頭の相対論説明段落、第2引用は重力時間遅延説明段落である。

最小文脈 第1引用は、ACESの目的説明に先立ち、一般相対論が重力・運動条件と時間の遅れを結び付ける記事冒頭の説明である。第2引用は、異なる高度の時計比較が実証済みであると述べた直後に、高高度時計の相対率を時間の進み方として説明する文である。

帰属主体 両言明とも European Space Agency の公式記事本文に帰属する。

述語と明示的適用域 第1引用は、重力と速度が時間へ影響を与え、運動が速いほど、また重力が強いほど、時間が遅く進むと述べる。第2引用は、異高度の時計を対象として、高高度時計が地表時計に対して時間が速く進むことを示すと述べる。

個別監査

解釈可能性 第一に、重力・運動条件による時計指示または時計率の差を、時間への影響や時間の遅速と呼ぶ説明上の略記と解釈できる。第二に、一般相対論における計量・固有時間関係の条件依存性を、時間への影響や時間の遅速と述べる理論的表現と解釈できる。

証拠効力境界 両引用の説明対象は、重力・運動条件に応じた時間の遅れと、地表時計に対する高高度時計の相対的進み方である。第二引用の直前では、異高度時計の比較による効果の実証が述べられている。

独立根拠 記事の異高度時計比較、地表時計を基準とする相対率の説明、および ACES の地上・ISS 時計と二方向リンクの構成が根拠を与える。

対応する形式証拠 時間内容 4-9、主張 3・8-10、成果 2・3 および命題 8.754 に対応する。時間内容、主張および成果は、それぞれ定義 8.748、8.749 および 8.752 による。

同一資料内照合 第一引用は重力・速度が時間に及ぼす影響を述べ、第二引用は異高度時計の比較結果を時間の進み方として述べる。

適用範囲付き共通監査 時計比較の略記として読む場合にも、相対論的時間関係の表現として読む場合にも、比較値・尺度・時計対応は説明の時間入力を構成する。これらの入力の生成依存は、命題 8.754 の対象である。

8.19.66 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 66。

資料名 NASA/JPL-Caltech 2020 の原始時間根監査

書誌同定 NASA Space Place / NASA/JPL-Caltech, *Is Time Travel Possible?*, 30 April 2020 を $R = \text{Ref}_{\text{NASA20TT}}$ とする。表題、短答、望遠鏡、相対論、航空時計、GPS および要約の各本文区画を監査域とする。

原典位置識別子 66-L1。

原典位置内容 表題、短答、望遠鏡、創作表現との対比、相対論、航空時計、GPS および要約の各本文区画である。各意味対象および形式証拠主張群の位置は表 614 および表 616 に示す。

監査範囲識別子 66-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

形式対象

対象識別子 66-F1。

対象名 形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 通常の時間経験、遠方天体の遡及観測、相対論的時計比較、航空時計比較、GPS 時計率差と補正、光速度上限および時間旅行語彙に現れる時間依存の定義・仮定・導出である。

原典位置識別子集合 66-L1。

対象識別子 66-F2。

対象名 時間を用いる対象。

対象型 形式対象。

形式内容 20 時間内容と 8 補助対象を、時計比較・光伝播・GPS 補正で用いる対象として定める。

原典位置識別子集合 66-L1。

仮定

仮定識別子 66-A1。

仮定内容 航空時計比較は、共通初期指示、東向き世界一周飛行および帰着時の地上時計との比較を用いる。GPS の運動寄与と重力寄与は同じ地上基準による率差であり、その加算は同じ比較基準を用いる。測位には補正後の時刻が用いられる。

原典位置識別子集合 66-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 66-P1。

入力名 非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 35 意味成分のうち、時計担体、経路と会合位置の空間射影、および空間長を記述する 5 件を生成初期入力とする。

原典位置識別子集合 66-L1。

時間内容

時間内容識別子 66-T1。

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 時間内容の個別内容は定義 8.756 に示す。

原典位置識別子集合 66-L1。

形式入力要素

形式成分識別子 66-C1。

形式成分名 資料形式証拠環境の構成。

形式成分型 形式成分。

形式成分本文 35 意味成分すべてを資料形式証拠環境に含める。

原典支援識別子集合 66-L1。

定義 8.756 (NASA/JPL-Caltech 2020 資料の時間内容と補助対象). 資料 $R = \text{Ref}_{\text{NASA20TT}}$ の 20 時間内容と 8 補助対象を、表 614 および表 615 によって定める。各時間内容行の記載順は添字の昇順に対応する。

表 614: NASA/JPL-Caltech 2020 資料の時間内容と原典位置

位置群	時間内容 i	時間内容 (添字順)	補助添字	原典位置 キー
1	1-2	誕生日間の一年という経過時間；通常 の進行を表す一秒毎秒の比較率	なし	1
2	3-4	天体から観測者への光の伝播時間；天 体での放出と観測者による受信の前後 関係	1	2
3	5	一秒毎秒と異なる進行率の比較	なし	3,7
4	6-9	空間と結び付けられる時間成分；速度 上限として用いる真空光速；比較さ れる移動速度；移動速度に応じる時計 の時間比較	2	4
5	10-13	地上時計と航空時計の共通初期指示； 帰着時の地上時計指示；帰着時の航空 時計指示；帰着時の航空時計指示から 地上時計指示を引いた差	3,7	5
6	14-17	GPS 衛星の毎時約 14000 km の軌道速 度；地上時計に対する GPS 時計率差 の運動寄与；地上時計に対する GPS 時計率差の重力寄与；地上時計に対す る GPS 時計率差の正味寄与	4,5,6,7	6
7	18-20	測位に用いる補正後の GPS 時刻； GPS 時計率比較の地上基準時刻；未 補正の測位誤差の累積を述べる一日間	4,8	6

表 615: NASA/JPL-Caltech 2020 資料の補助対象

a	補助対象	原典位置 キー
1	天体・望遠鏡・観測者と光の空間的伝播経路	2
2	空間長と空間配置	4

a	補助対象	原典位置 キー
3	地上・航空時計の物理担体、東向き飛行経路の空間射影および会合位置	5
4	GPS 衛星・地上時計の物理担体と空間配置	6
5	約 20200 km の衛星高度	6
6	地表と衛星軌道における定性的な重力条件	6
7	符号付き数値の加減算	5,6
8	測位する空間位置と数マイルの位置誤差	6

定義 8.757 (NASA/JPL-Caltech 2020 資料の形式証拠主張群). 形式証拠主張群集合を $\text{Node}_R^{\text{audit,claim}} = \text{ClaimNodes}_R(30)$ とする。資料形式証拠環境は 5 件の物理的初期成分と 30 件の資料内記述に対応する 35 意味成分からなる。各主張の内容、依存対象および原典位置を表 616 に示す。

依存対象キーと、時間内容添字集合・補助対象添字集合の対応は次である。

- 1 $(\emptyset; \emptyset)$
- 2 $(\{9, 17, 19\}; \{3, 4\})$
- 3 $(\{1\}; \emptyset)$
- 4 $(\{2\}; \emptyset)$
- 5 $(\{3\}; \{1\})$
- 6 $(\{4\}; \{1\})$
- 7 $(\{3, 4\}; \{1\})$
- 8 $(\{5\}; \emptyset)$
- 9 $(\{6\}; \{2\})$
- 10 $(\{7\}; \{2\})$
- 11 $(\{8, 9\}; \emptyset)$
- 12 $(\{10\}; \{3\})$
- 13 $(\emptyset; \{3\})$
- 14 $(\{11, 12\}; \{3\})$
- 15 $(\{13\}; \{3\})$
- 16 $(\{18, 19\}; \{4, 8\})$
- 17 $(\{14\}; \{4\})$
- 18 $(\{14, 15\}; \{4\})$
- 19 $(\emptyset; \{5\})$

- 20 ($\{16\}; \llbracket 4, 6 \rrbracket$)
- 21 ($\{15, 16\}; \{7\}$)
- 22 ($\{17\}; \{7\}$)
- 23 ($\llbracket 17, 19 \rrbracket; \{4\}$)
- 24 ($\{18, 20\}; \{4, 8\}$)
- 25 ($\{17, 18\}; \emptyset$)
- 26 ($\{5, 9, 13, 17\}; \emptyset$)

原典位置キーと原典位置の対応は次である。

- 1 短答と誕生日の説明
- 2 望遠鏡による過去の天体の観測
- 3 創作表現との対比
- 4 相対論の説明
- 5 航空時計の比較
- 6 GPS
- 7 要約

表 616: NASA/JPL-Caltech 2020 資料の形式証拠主張群

p	内容	d	ℓ
1	冒頭の短答は、人がタイムマシンに乗って過去に戻ることはできないと述べる。	1	1
2	航空時計と衛星時計は地上時計と異なる指示率を持つ。	2	1
3	誕生日間の一年を通常の時間旅行へ対応させる。	3	1
4	通常の経験率を一秒毎秒と表す。	4	1
5	遠方天体の光は正の伝播時間 ΔT_{light} を持つ。	5	2
6	受信像を天体の先行する放出状態へ対応させる。	6	2
7	遡及観測を光の放出、伝播および受信によって構成する。	7	2
8	一秒毎秒を超える時間旅行という比較を与える。	8	3
9	空間と時間の結合を説明する。	9	4
10	真空光速度を速度上限として記述する。	10	4
11	大きい速度と小さい経験時間を対応させる。	11	4
12	二時計へ共通の初期指示を与える。	12	5
13	地上経路と飛行経路へ二時計を割り当てる。	13	5
14	世界一周後の再会事象で二時計指示を比較する。	14	5
15	帰着時には航空時計の指示が地上時計の指示よりわずかに小さい。	15	5

p	内容	d	ℓ
16	負の時計指示差を遅い時間旅行へ対応させる。	15	5
17	東向き飛行経路と再会比较を記述対象とする。	14	5
18	衛星時計と地上基準時計の時計指示整合関係を測位計算へ用いる。	16	6
19	衛星軌道速度を毎時約 14,000 km とする。	17	6
20	$\varepsilon_{\text{kin}}^{\text{GPS}} < 0$ を与える。	18	6
21	衛星軌道高度を約 20,200 km とする。	19	6
22	$\varepsilon_{\text{grav}}^{\text{GPS}} > 0$ を与える。	20	6
23	重力成分の絶対値を運動成分の絶対値より大きく取る。	21	6
24	$\varepsilon_{\text{net}}^{\text{GPS}} > 0$ を与える。	22	6
25	GPS 時計の時間差を数学的に補正する必要を述べる。	23	6
26	GPS 時計の補正を測位に用い、未補正なら位置誤差が一日ごとに数マイル累積すると述べる。	24	6
27	時計補正計算を時間旅行計算へ対応させる。	25	6
28	現実の時間旅行という説明を与える。	26	7
29	同説明を時間の異なる進行率へ対応させる。	26	7
30	NASA/JPL – Caltech の公式教育解説を与える。	1	1

定義 8.758 (NASA/JPL–Caltech 2020 資料の意味成分と生成初期集合). 意味成分節点集合を $\text{Node}_R^{\text{audit,semantic}} = \text{SemanticNodes}_R(35)$ とする。成分 1–5 は表 617 の物体・空間配置であり、第三欄が $\text{ClaimIndex}_R^{\text{init}}(a)$ を定める。 $\text{ClaimNodeLift}_R(5; 30)$ および $\text{StdSemLift}_R(5; 30)$ を用い、 $\text{InitEnv}_R^{\text{phys}} = \text{SemanticPrefix}_R(5)$ とする。成分 6–35 は 30 件の資料内記述を保持する証拠成分である。

表 617: NASA/JPL–Caltech 2020 資料の生成初期意味成分

k	意味成分	対応主張添字
1	地上時計担体とその経路の空間射影	{13}
2	航空時計担体と東向き飛行経路の空間射影	{13, 17}
3	GPS 衛星時計担体と衛星軌道の空間射影	{18, 19, 21}
4	地上時計担体と航空時計担体の会合位置の空間配置	{14}
5	地上基準位置と GPS 衛星軌道の空間長	{21}

初期成分が与える物体と空間配置に対し、初期・帰着時計指示、時間間隔、速度、時計率、比較基準および補正時刻は表 614 の時間内容として用いられる。

依存入力

索引識別子 S66-XI-DI1。

既存証拠参照集合 定義 8.759。

依存・移送要素

定義 8.759 (NASA/JPL-Caltech 2020 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [3]$ とする。表 618 の入力・出力の第一成分は時間内容添字集合、第二成分は補助対象添字集合である。形式支援は主張添字集合であり、各移送は既存の時間内容間の関係を表す。

表 618: NASA/JPL-Caltech 2020 資料の時間内容移送

j	入力 (時間 ; 補助)	出力 (時間 ; 補助)	形式支援	移送内容
1	({3}; {1})	({4}; $\emptyset$)	$\llbracket 5, 7 \rrbracket$	正の光伝播時間による放出・受信の前後関係
2	({11, 12}; {3, 7})	({13}; $\emptyset$)	{12, 14, 15}	帰着時の二時計指示の差
3	({15, 16}; {7})	({17}; $\emptyset$)	{23, 24}	GPS 時計率差の運動寄与と重力寄与の加算

成立条件 第一移送は、同定された放出・受信間の正の光伝播時間から両事象の前後関係を得る。第二移送は帰着時の航空時計指示から地上時計指示を引く。共通初期指示を C_0 、帰着指示を C_{air} 、 C_{ground} とすると、経過量差は

$$(C_{\text{air}} - C_0) - (C_{\text{ground}} - C_0) = C_{\text{air}} - C_{\text{ground}}$$

となる。第三移送は同じ地上基準での率差の加算

$$\varepsilon_{\text{net}}^{\text{GPS}} = \varepsilon_{\text{kin}}^{\text{GPS}} + \varepsilon_{\text{grav}}^{\text{GPS}}$$

である。地上基準時刻は時間内容 19 であり、それ自身に対する地上時計率は 1、衛星時計率は $1 + \varepsilon_{\text{net}}^{\text{GPS}}$ となる。補正後の GPS 時刻 18 は測位に用いる時間入力である。三移送とも非空の時間内容入力を持つ。

原典支援

索引識別子 S66-XI-SS1。

既存証拠参照集合 定義 8.759。

成果

定義 8.760 (NASA/JPL-Caltech 2020 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [11]$ とする。成果と原典位置の対応は表 619 に示す。

表 619: NASA/JPL-Caltech 2020 資料の成果と原典位置

j	成果	原典位置キー
1	誕生日間の一年という通常の経過	1
2	一秒毎秒という通常の進行率	1

j	成果	原典位置キー
3	先行する放出光の受信による遠方天体の遡及観測	2
4	相対論における空間と時間の結合	4
5	真空光速度を上限とする局所的な速度比較	4
6	移動速度に応じる時計の時間比較	4
7	東向き飛行後の再会における負の航空時計指示差	5
8	毎時約 14000 km の GPS 衛星速度と負の運動寄与	6
9	GPS 時計率差への正の重力寄与	6
10	重力寄与優位による正の GPS 正味時計率差	6
11	GPS 時刻の補正と未補正の測位誤差の一日ごとの累積	6

成果依存

定義 8.761 (NASA/JPL-Caltech 2020 資料の成果依存超辺). 各 $j \in [11]$ について、成果 j への超辺を表 620 の時間内容前提、補助対象前提および形式証拠支援で定める。各添字は表 614、表 615 および表 616 の対象を一意に指す。

表 620: NASA/JPL-Caltech 2020 資料の成果依存超辺

j	時間内容前提 a	補助対象前提添字	形式証拠支援添字
1	{1}	$\emptyset$	{3}
2	{2}	$\emptyset$	{4}
3	{3, 4}	{1}	[5, 7]
4	{6}	{2}	{9}
5	{7}	{2}	{10}
6	{8, 9}	$\emptyset$	{11}
7	{13}	{3}	{12, 14, 15, 16, 17}
8	{14, 15}	{4}	{19, 20}
9	{16}	[4, 6]	{21, 22}
10	{17}	{7}	{20, 22, 23, 24}
11	[18, 20]	{4, 8}	{18, 25, 26}

11 成果の時間内容前提は延べ 16 件、補助対象前提は延べ 11 件、形式証拠支援は延べ 24 件である。全成果が時間内容を前提とする。

成立根拠

成果の成立根拠 成果 1・2 は通常の経過と進行率の記述、成果 3 は光伝播、成果 4–6 は相対論の説明、成果 7 は航空時計比較、成果 8–11 は GPS の時計率と測位補正に基づく。

証拠階層

直接測定対象 記事自身による新規直接測定対象は 0 件である。

直接測定述語 記事自身による新規直接測定述語は 0 件である。

直接測定の条件および適用域 記事自身による新規直接測定の条件・適用域は 0 件である。

他資料から報告された測定対象 航空時計と地上時計、および GPS 衛星時計と地上基準時計である。

他資料から報告された測定述語 帰着時の時計指示差、GPS 時計率差の運動・重力・正味寄与、および測位用時計補正である。

他資料から報告された測定の条件および適用域 航空時計比較は、共通初期指示、東向き世界一周飛行および帰着時の地上時計との比較を用いる。GPS の運動寄与と重力寄与は同じ地上基準による率差であり、その加算は同じ比較基準を用いる。測位には補正後の時刻が用いられる。

形式的一般化の対象 時計の指示差と率差を、経験時間、異なる時間進行率および現実の時間旅行へ対応させる説明である。

形式的一般化の条件および適用域 航空時計の東向き飛行と再会比較、および GPS の地上基準による時計率比較と時刻補正を用いる。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 20 件。

非時間的物理入力から監査到達できる時間内容 完全判定の生成時間内容は 0 件である。

残存する原始時間根 完全判定と局所到達判定の両方で 20 時間内容すべてが残る。

資料内証拠条件付き局所到達 資料形式証拠環境を追加しても、時間内容入力なしに起動する移送はない。

成果依存

原始時間根から成果への依存 11 成果すべてが原始時間根依存成果に属する。完全判定でも資料形式証拠環境からの局所判定でも、時間根なしに到達する成果はない。

証拠効力

証拠効力域 光の放出・伝播・受信、航空時計比較、GPS の時計率差と補正、光速度上限、および時計差を時間旅行と呼ぶ説明に及ぶ。

証拠効力境界 各比較と補正は、時計指示、時間間隔、速度または時計率を用いる。記事には、これらの時間内容を非時間的物理入力から生成する写像または関係は与えられていない。

成果保存域

資料固有成果が保存される条件および適用域 時計と光の物理担体、空間経路、東向き飛行、帰着比較、衛星の運動と高度、比較基準、補正操作、測定手続および各近似の有効域を保持する。

LCTR 生成順序へ再配置した後に保存される成果 各時間入力に同じ比較・尺度・対応を与える LCTR 生成列が成立し、上記の装置配置と操作が保たれるとき、3 移送と 11 成果の依存構造は保存される。

成立責務の配置

成立責務の配置 本資料で監査対象となる 20 件の時間内容は、使用前に非時間的物理入力から生成されず、成立済みの時間入力として受け入れられる。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。この判定の根拠は、各時間内容が法則演算または成果導出で使用されることと、その使用前に対応する生成条件または成立条件が入力、形成条件、評価条件もしくは失効条件として置かれていないこととの照合である。

実失効証拠

実失効証拠 完全判定と残存根判定は物理時間成立資格を対象とし、成果の値または適用域を規定する具体的条件の実失効とは別である。本資料の原典形式証拠および LCTR 監査証拠から、そのような対象条件の実失効は確定しない。実失効判定は「原典証拠から判定不能」であり、成立責務の背景化だけから実失効を推定しない。

下流到達

下流到達 原始時間根依存成果への到達範囲は、本区分で復元した原始時間根・成果依存関係および極小原始時間根支援によって資料別に定まる。これは構造的到達である。具体的条件の実失効が確定していないため、その失効位置から成果への実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。構造的到達は実到達を代替しない。

修復範囲

修復範囲 構造的到達に基づく修復対象は、対応する時間内容と、その使用前に要求される生成条件または成立条件である。再計算範囲は、実失効が独立に確定し、かつその失効位置から依存到達する成果に限られる。本資料では実失効が判定不能であるため、この修復・再計算指定は条件付きである。当該条件が成立した場合は、修復後の入力から対象成果を再生成・再計算するか、その成立域を制限する。再計算後の値は監査結果として確定する。

監査結論

命題 8.762 (NASA/JPL-Caltech 2020 資料の原始時間根). 定義 8.115 の前二成分は

$$(J_R^{\text{gen}}, J_R^{\text{root}}) = (\emptyset, [20]).$$

証明. 三移送の時間入力集合はそれぞれ $\{3\}$ 、 $\{11, 12\}$ 、 $\{15, 16\}$ であり、すべて非空である。非時間的物理入力から移送を開始できないため、命題 7.43 より 20 時間内容すべてが原始時間根となる。□

命題 8.763 (NASA/JPL-Caltech 2020 資料における局所到達判定). 資料形式証拠環境から到達する時間内容は 0 件であり、残存原始時間根添字集合は $[20]$ である。

証明. 資料形式証拠環境に各移送の支援を加えても、非空の時間入力集合は充足されない。□

命題 8.764 (NASA/JPL-Caltech 2020 資料の成果依存).

$$\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDepldx}(20, 11).$$

証明. 11 成果辺はそれぞれ時間内容を前提とする。資料形式証拠環境だけではその前提を充足せず、同環境に 20 根を加えると全成果へ到達する。命題 7.49 と定義 8.115 から表示式を得る。□

命題 8.765 (NASA/JPL–Caltech 2020 資料の極小原始時間根支援). 定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ について、表はその族員数、族員の濃度の最小値・最大値を示す。

表 621: NASA/JPL–Caltech 2020 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計	成果添字	支援統計
1	(1; 1)	2	(1; 1)
3	(1; 1)	4	(1; 1)
5	(1; 1)	6	(1; 2)
7	(2; 1, 2)	8	(1; 2)
9	(1; 1)	10	(2; 1, 2)
11	(1; 3)		

証明. 定義 7.46 を 3 移送と 11 成果辺へ適用すると、時間内容の支援反鎖は第二走査で不変となる。命題 7.47 から表の値を得る。極小支援族員は計 13 件、原始時間根・成果依存関係は 19 組、必須原始時間根・成果依存関係は 13 組である。□

個別言明 **言明 1：旅行速度と経験時間**
 原文（英語）：

the faster you travel, the slower you experience time

日本語訳：

速く移動するほど、経験する時間は遅くなる。

原典位置：NASA Space Place, *Is Time Travel Possible?* の *What does this mean for time travel?* で始まる本文段落。最小文脈：通常の時間経過、相対論的時計差、GPS 補正および時間旅行語彙を一般読者向けに接続する説明。

言明 2：光速度上限
 原文（英語）：

nothing can travel faster than the speed of light

日本語訳：

何ものも光速度を超えて移動できない

原典位置：NASA Space Place, *Is Time Travel Possible?*, 相対性理論の説明段落。最小文脈：光速度を運動の上限として述べ、高速運動と時計の進み方を導入する説明。

適用範囲付き共通証拠 以下の二言明は NASA Space Place 記事本文に帰属する。各言明について、原文、日本語訳、原典位置および解釈に必要な最小文脈を示す。

対象言明	言明対象	述語	明示的適用域
S66-Q001	旅行速度と旅行者が経験する時間	旅行速度が大きいほど、経験する時間は遅くなると述べる。	NASA Space Place 記事の相対論説明における、高速運動、時計比較および経験時間を接続する記述域。
S66-Q002	運動する物体・信号と光速度	何ものも光速度を超えて移動できないと述べる。	NASA Space Place 記事の相対性理論の説明段落における、光速度を運動の上限として高速運動と時計の進み方を導入する記述域。

個別監査 旅行速度と経験時間

解釈可能性 第一言明の“experience time”は、本文で続けて説明される航空時計の帰着指示差と GPS 時計の率差に対応する。旅行者については、その世界線に沿う固有経過時間と共動時計の指示によって表される。

独立根拠 本文は高速運動と時間の進み方を結び付け、同じ初期指示から出発した二時計について、東向き飛行後に航空時計が地上時計よりわずかに遅れる例を挙げる。

各解釈可能性における証拠効力境界 航空時計の説明は東向き飛行と帰着時比較を条件とする。GPS の比較は運動寄与と重力寄与の両方を含み、原典の高度と速度では重力寄与が優位となる。

対応する形式証拠 時間内容 8–13、主張 11–17、成果 6・7 および命題 8.762 に対応する。

同一資料内照合 本文の「現実の時間旅行」は、航空時計の指示差と GPS の率差・補正をまとめる説明語彙である。各比較は時計指示、比較基準と時間尺度を用いる。

光速度上限

解釈可能性 第二言明は、局所慣性系で測定される真空光速度 c を、物質・信号・因果的影響の局所的な伝播上限とする相対論の説明である。

独立根拠 本文は相対論の説明中に光速度上限を挙げ、続いて運動速度と時計比較を説明する。

各解釈可能性における証拠効力境界 速度の数値表現は、局所慣性系での空間差と時間差、時計、長さ標準および測定手続を用いる。光伝播の前後関係は、同定された放出・受信事象間の正の伝播時間に基づく。

対応する形式証拠 真空光速度は時間内容 7、主張 10、成果 5 に対応する。伝播時間と放出・受信の順序は時間内容 3・4、第一移送および成果 3 に対応する。

同一資料内照合 望遠鏡の説明は過去に放出された光を現在受信する関係を、光速度の説明は局所的な速度上限を述べる。両者の時間表現は、光の担体と空間経路に加えて時間間隔または速度尺度を用いる。

8.19.67 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 67.

資料名 Pössel 2021 の原始時間根監査

書誌同定 Markus Pössel, *From Light Clocks to Time Dilation*, *Einstein Online* 13 (2021), 1004. $R = \text{Ref}_{\text{Poe21LC}}$.

監査範囲識別子 67-SC1.

監査範囲内容 二鏡式光時計、慣性系比較、光路・間隔・指示率、全良好時計と全物理過程への一般化、相互性、加速を伴う比較、計数と信号制約、および同ページの時間・速度に関する用語説明。

原典位置識別子 67-L1.

原典位置内容 各表に示す記事内の説明箇所または用語名。

形式対象 14 時間内容、33 の物理・形式主張、9 移送および 19 成果を用いる。

仮定 Pössel は、大質量から離れて自由に漂う二宇宙ステーションを慣性系とし、特殊相対論の二公準を適用する。二鏡間の距離は各光時計の静止系で一定であり、相対運動方向に直交する。各宇宙ステーションでは良好時計の拍が光時計の拍に対応する。比較は各慣性系の事象時刻による。

非時間的物理入力 主張 1–9 の鏡・光パルス・検出器・カウンタ・ステーションの物理担体、および空間的配置・経路を生成初期集合とする。運動、到着順、時計読取および信号遅延は、それらを用いる主張の時間内容に属する。

時間内容 同じ対象・適用域の時間内容には、表現・入力・出力の使用位置を通じて同じ添字を用いる。各内容の成分と使用箇所は下表および主張表で定まる。

定義 8.766 (Pössel 資料の時間内容). $n_R = 14$ とし、各時間内容と原典位置を次表に定める。

表 623: Pössel 2021 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	慣性系の事象時刻・先後と比較に用いる同時性	導入・慣性系比較
2	真空光速の時間量成分	光速度公準・光路計算
3	上側到着のティック列と時間読取	光時計構成
4	静止光時計の往復伝播時間とティック間隔	静止光時計・数値例
5	二慣性系間の相対速度の時間量成分	慣性系比較・運動光路
6	比較系での運動光時計の往復伝播時間	運動光路比較
7	静止・運動光時計の間隔比と指示率比	光時計の率比較
8	各宇宙ステーションに共動する良好時計の率対応	全時計への一般化
9	共動する物理過程の継続時間と比較率	全過程への一般化
10	比較慣性系の交換に伴う相互的時計率判定	相互性

i	時間内容	原典位置
11	加速を含む運動履歴と再会時の時計比較	加速・双子比較
12	上下到着を数える規約による半周期と表示率	計数規約
13	下側到着情報の信号遅延と上側到達順序	信号制約
14	秒・ナノ秒の単位尺度	数値例・用語 second

表 624: Pössel 2021 資料の時間内容成分

時間 添字	成分と適用箇所
1	各慣性系の時刻、先後、同時性。用語 time で述べられる局所時刻と遠隔時刻は、対応する計数と同時性を用いる。
3	上側到着事象、順序付きティック列とカウンタ読取。単なるカウンタの物理担体は主張 5 に属する。
4, 6	同じ往復区間の静止系と比較系での継続時間。両添字は異なる慣性系の量に属する。
7–10	光時計の率比、共動良好時計の対応、共動過程の率、および比較系の交換による相互性。各主張は対象と比較系を指定する。
12–14	上下到着を数える規約、情報伝播の順序・遅延、および秒・ナノ秒の尺度。用語 second で参照される放射周期は、この単位尺度の説明に属する。

定義 8.767 (Pössel 資料の物理・形式入力主張). 主張節点集合を $\text{Node}_R^{\text{audit,claim}} = \text{ClaimNodes}_R(33)$ とする。 $\text{ClaimBoundaryIdx}_R = ([9], [33])$ により、主張 1–9 を生成初期集合、全 33 主張を資料形式証拠環境とする。

表 625: Pössel 2021 資料の主張と時間使用

k	主張	時間使用	原典位置
1	上側鏡の物理担体。	$\emptyset$	導入・光時計構成・信号制約
2	下側鏡の物理担体。	$\emptyset$	導入・光時計構成・信号制約
3	光パルスの物理担体。	$\emptyset$	導入・光時計構成・信号制約
4	上側検出器の物理担体。	$\emptyset$	導入・光時計構成・信号制約
5	上側カウンタの物理担体。	$\emptyset$	導入・光時計構成・信号制約
6	第一宇宙ステーションの物理担体。	$\emptyset$	導入・光時計構成・信号制約
7	第二宇宙ステーションの物理担体。	$\emptyset$	導入・光時計構成・信号制約
8	鏡・ステーションの空間的配置。	$\emptyset$	導入・光時計構成・信号制約

k	主張	時間使用	原典位置
9	情報信号の空間的経路。	$\emptyset$	導入・光時計構成・ 信号制約
10	自由に漂う慣性観測者について、特殊 相対論の二公準を適用する。	$1^B, 2^Q$	導入
11	真空光速度 299,792,458 m/s を示し、以 下の計算では 300,000 km/s を用いる。	$2^Q, 14^Q$	光速度公準
12	一定間隔の二鏡間を光が往復し、上側 到着を順に計数する。	$1^B, 2^Q, 3^K$	光時計構成
13	上側検出器から上側カウンタへ到着情 報を送り、ティックを読む。	3^K	光時計構成
14	上側到着間の静止光路長を光速度で割 り、ティック間隔を得る。	$2^Q, 3^K, 4^I$	静止光路計算
15	丸めた光速度と 150,000 km の鏡間距離 から一秒の往復時間を得る。	$2^Q, 4^I, 14^Q$	一秒の数値例
16	丸めた光速度と 15 cm の鏡間距離から 一ナノ秒の往復時間を得る。	$2^Q, 4^I, 14^Q$	一ナノ秒の数値例
17	秒を時間単位とし、用語説明ではセシ ウム放射の周期を参照する。	14^{QI}	用語 second
18	第二宇宙ステーションも自由に漂い、 第一に対して一定速度で運動する。	$1^B, 5^Q$	慣性系比較
19	各宇宙ステーションに静止する良好時計 の拍を、その光時計の拍に対応させる。	$4^I, 8^K$	共動時計の対応
20	鏡間方向を相対運動方向に直交させ、 横方向の鏡間距離を両慣性系で等しく 取る。	$1^B, 5^Q$	横向き配置
21	一定相対速度と横向き幾何から、比較 系のジグザグ光路と往復時間を得る。	$1^B, 2^Q, 4^I, 5^Q, 6^I$	運動光路計算
22	同じ光速度による光路時間を比べ、運動 時計の間隔増大と指示率低下を得る。	$4^I, 6^I, 7^Q$	率比較
23	記事は約 86.7% の速度例に二倍の間隔 を対応させ、二点滅対三点滅を記す。	$4^I, 5^Q, 6^I, 7^Q$	速度・点滅の例
24	相対性原理と各系内の良好時計の対応 によって、光時計の率関係を全時計へ 一般化する。	$7^Q, 8^K$	全時計への一般化
25	共動する全過程にも同じ率関係を適用 し、ゆで卵と演奏を例示する。	$8^K, 9^{IQ}$	全過程への一般化
26	比較する慣性系を交換すると、双方が 他方の時計を遅いと判定する。	$1^B, 5^Q, 7^Q, 8^K,$ 10^{KB}	相互性
27	加速を伴う再会比較は、一定相対速度の 慣性系比較に運動履歴の検討を加える。	$5^Q, 10^B, 11^{BI}$	加速・双子比較
28	上下両到着を数える規約は、上側到着 だけの規約に対して半周期ごとの計数 を要求する。	$3^K, 4^I, 12^{KI}$	計数規約
29	下側到着情報は光速以下で伝わるため、 反射光パルスより先に上側カウンタへ 届かない。	$1^B, 2^Q, 3^K, 13^{CI}$	信号制約

k	主張	時間使用	原典位置
30	記事の「時間伸縮」という名称は、時計と共動する物理過程の率関係を指す。	$\emptyset$	表題・全過程への一般化
31	用語 time は、規則的な反復と計数による局所時刻、および同時性を用いる遠隔事象の時刻を説明する。	$1^{\text{BX}}, 3^{\text{K}}, 4^{\text{I}}$	用語 time
32	用語 speed は距離と時間区間の比を、speed of light は慣性系に共通の速度と信号速度上限を示す。	$2^{\text{Q}}, 5^{\text{Q}}, 13^{\text{C}}$	用語 speed・speed of light
33	用語 time dilation は、慣性系の時計と共動過程の同じ率変化および相互性を説明する。	$7^{\text{Q}}, 8^{\text{K}}, 9^{\text{Q}}, 10^{\text{B}}$	用語 time dilation

時間添字の上付き符号は各主張での使用役割を表す。

表 626: Pössel 2021 資料の時間使用役割

符号	役割	使用件数
I	区間	17
Q	数量	27
X	異位置対応	1
K	時計読取	13
C	因果	2
S	状態発展	0
P	確率的発展	0
O	観測記録	0
B	参照境界	12

表 627: Pössel 2021 資料の時間内容構造

時間添字	五型	八軸
1, 3	member	instant, order_relation
2, 5, 7–10	dependency	$\emptyset$
4, 6, 14	member	interval_boundary
11	member	endpoint, interval_boundary
12	member	interval_boundary, order_relation
13	member	endpoint, order_relation

定義 8.768 (Pössel 資料の意味成分と生成初期集合). 主張表の 33 意味成分を同じ 33 主張節点で表す。初期の 9 成分は主張 1–9 の非時間的担体・配置・経路である。

形式入力要素

定義 8.769 (Pössel 資料の光時計比較). 鏡間距離を $d > 0$ 、真空光速度を $c > 0$ 、一定相対速度を v とし、 $|v| < c$ とする。静止系の一往復時間を $\Delta\tau$ 、比較系の一往復時間を Δt

とする。横向き光路から、

$$\Delta\tau = \frac{2d}{c}, \quad \left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = d^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2, \quad \Delta t = \gamma\Delta\tau, \quad \gamma := \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}.$$

指示率比は $1/\gamma$ である。記事が明示する $c = 300,000 \text{ km/s}$ の丸め規約では、 $d = 150,000 \text{ km}$ は一秒、 $d = 15 \text{ cm}$ は一ナノ秒に対応する。記事の速度例「約 86.7%」を $v/c = 0.867$ として計算すると $\gamma \simeq 2.006790$ であり、厳密な $\gamma = 2$ に対応する速度は $v/c = \sqrt{3}/2 \simeq 0.8660254$ である。運動時計の二点滅は一区間、静止時計の三点滅は二区間を区切る。

依存入力 時間内容は定義 8.766、主張支援は定義 8.767 による。

依存・移送要素

定義 8.770 (Pössel 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [9]$ とし、時間入力、時間出力、主張支援を次表に定める。

表 628: Pössel 2021 資料の時間内容移送

j	時間入力 i	時間出力 i	主張支援 k	移送内容・原典位置
1	1–2	3	12	上側到着を計数してティック列を得る。 光時計構成
2	2–3	4	14	往復光路と光速度から静止時計の間隔を得る。静止光路計算
3	1–2, 4–5	6	21	横向き光路から比較系の往復時間を得る。 運動光路計算
4	4, 6	7	22	二時計の間隔を比べて指示率比を得る。 率比較
5	4, 7	8	19, 24	光時計の率比較を全良好時計へ移す。全時計への一般化
6	8	9	25	共動する全物理過程へ率関係に移す。全過程への一般化
7	1, 5, 7–8	10	26	比較系を交換して相互的率判定を得る。 相互性
8	3–4	12	28	上下両到着の規約から半周期の計数率を得る。計数規約
9	1–3	13	29	有限の信号速度から上側への情報到達順序を得る。信号制約

成立条件

表 629: Pössel 2021 資料の移送成立条件

移送 添字	条件・適用域
1	一定間隔の二鏡、光パルス、到着順と上側計数を用いる。
2	鏡間距離を d 、光速度を c とし、連続する上側到着間で $2d/c$ を用いる。
3	一定相対速度、横方向距離の不変性と共通の光速度を用いる。
4	一往復を一ティックとし、指示率比を間隔比の逆数とする。
5	相対性原理と各系内での良好時計の対応を用いる。
6	同じ共動系での物理法則と過程を、比較慣性系の時間で記述する。
7	各慣性系に対応する事象時刻と同時性を用いる。
8	上下の到着事象を数える規約上の率であり、単一カウンタでの読取には移送 9 の信号条件が加わる。
9	静止鏡間距離 d に対して下側からの遅延は d/c 以上であり、反射光の残り時間 d/c より短くならない。

9 移送の異なる時間入力は 8、時間出力は 9、両者に共通する時間内容は 5 である。自己移送と有向循環は 0 である。

原典支援 各行の添字集合は定義 7.105 の対応成分を定める。静止光路計算、慣性系間の比較、時計・過程への一般化、計数規約および信号到達には、それぞれ表に示した条件が適用される。

成果

定義 8.771 (Pössel 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [19]$ とする。

表 630: Pössel 2021 資料の成果

q	成果	原典位置
1	慣性観測者・二宇宙ステーションと二公準	導入・慣性系比較
2	光速度の共通値と計算用の丸め	光速度公準
3	二鏡式光時計の運動と計数	光時計構成
4	上側検出器・カウンタのティック読取	光時計構成
5	連続上側到着を一ティックとする規約	光時計構成
6	150,000 km と一秒の例	一秒の数値例
7	15 cm と一ナノ秒の例	一ナノ秒の数値例
8	横向き光時計のジグザグ光路と伝播時間	運動光路計算
9	約 86.7% の速度例・二倍間隔・点滅数の対応	速度・点滅の例
10	運動・静止光時計の指示率比	率比較
11	全共動良好時計への率関係の一般化	全時計への一般化
12	全共動物理過程への率関係の一般化	全過程への一般化
13	時計率の相互性と加速を伴う比較	相互性・加速
14	上下到着計数と上側での情報取得の制約	計数規約・信号制約
15	時間伸縮という名称の指示対象	表題・全過程への一般化
16	反復・計数・同時性による時刻付与の説明	用語 time

q	成果	原典位置
17	速度の時間依存と信号速度上限の説明	用語 speed・speed of light
18	用語説明における時計・過程の率と相互性	用語 time dilation
19	秒の単位尺度の説明	用語 second

表 631: Pössel 2021 資料の成果成立条件

成果添字	条件・適用域
1	大質量から離れた自由運動と一定相対速度を用いる。
2	厳密な SI 値と記事が明示した丸め値を区別する。
3	一定鏡間距離で往復する光の上側到着を用いる。
4	上側で受け取った到着情報を数える。
5	同じ上側位置への連続到着を識別する。
6	$c=300,000$ km/s という記事の丸め規約で成立する。
7	同じ丸め規約と往復光路を用いる。
8	二慣性系の横方向距離と真空光速度を用いる。
9	二点滅は一区間、三点滅は二区間に対応する。厳密な二倍比の速度は光速の $\sqrt{3}/2$ 倍である。
10	比較慣性系における同じ一往復の間隔を比較する。
11	各慣性系内で良好時計が光時計と対応する。
12	同じ過程の共動系での継続時間を、比較慣性系の時間で表す。
13	一定速度の慣性比較と、加速を伴う再会比較の運動履歴を区別する。
14	単一の上側カウンタにおける情報到達を、光パルスの上側到着と比較する。
15	名称と記事で述べられる時計・過程との対応。
16	規則的反復、先後関係および遠隔事象に対応させる同時性を用いる。
17	移動距離、時間区間と真空光速度を用いる。
18	特殊相対論の慣性系比較の部分に対応する。
19	セシウム放射の周期を参照する用語説明。

成果依存

定義 8.772 (Pössel 資料の成果依存). 各行の時間前提と主張支援の和集合は、定義 7.105 の対応する成果依存を定める。

表 632: Pössel 2021 資料の成果依存

q	時間前提 i	主張支援 k
1	1–2, 5	10, 18
2	2, 14	11
3	1–3	12
4	3	13
5	1–3	12–13

q	時間前提 i	主張支援 k
6	2, 4, 14	15
7	2, 4, 14	16
8	1-2, 4-6	20-21
9	4-7	23
10	4, 6-7	22
11	4, 7-8	19, 24
12	8-9	25
13	1, 5, 7-8, 10-11	26-27
14	1-4, 12-13	28-29
15	$\emptyset$	30
16	1, 3-4	31
17	2, 5, 13	32
18	7-10	33
19	14	17

成立根拠 Pössel は、光時計の思考実験、特殊相対論の二公準、横方向の幾何、共動時計の対応および信号速度上限から、時計と過程の率関係を説明する。数値例は光速の丸めと指定速度に従う。

証拠階層 記事の光時計は思考装置であり、アニメーションはその運動と計数の説明に属する。良好時計と共動過程への一般化は、同じ慣性系条件を満たす各対象への理論的帰結である。

表 633: Pössel 2021 資料の有限監査計数

対象	件数
時間内容	14
主張	33
移送	9
成果	19
主張・時間内容使用	65
役割帰属	72
責務原子	75
監査境界節点	66
監査境界辺	28

生成判定 判定値：LCTR 完全生成 0 件／資料内証拠条件付き局所到達 0 件／残存原始時間根 14 件。

成果依存 成果 15 の名称の対応は、資料形式証拠環境から時間種を追加せずに得られる。残る 18 成果は原始時間根に依存する。根・成果依存は 80 組、そのうち必須依存は 26 組である。

証拠効力 Pössel の光時計比較は、慣性運動、光速度不変性、横方向距離の対応と到着計数を用いる。各系内で対応する良好時計と共動過程には、同じ慣性系間の率関係が成り立つ。

成果保存域 各成果は、成果表に示した主張支援、時間前提と成立条件の下で成立する。加速を伴う再会比较では運動履歴を用い、上下到着を単一カウンタで知るには信号到達の制約が適用される。

成立責務の配置 光時計の計数は到着順を、伝播時間の計算は光速度の時間量成分を、率比較は各慣性系の事象時刻と間隔を用いる。用語 time の時刻付与も規則的反復と先後・同時性を用いる。非時間的な初期主張 1–9 からは、14 時間内容の完全生成は得られない。

実失効証拠 具体的な物理時間生成条件の実失効と、それによる時計・過程の比較値の変化は、原典証拠から判定不能である。

下流到達 構造的到達は 80 組の根・成果依存で定まる。具体的な生成条件の失効位置から成果への実到達は、原典証拠から判定不能である。

修復範囲 修復対象は各成果が用いる時間内容と、その使用前に必要な物理時間生成条件である。具体的な条件の実失効が確定する場合、再計算対象はその条件に依存する成果となる。

監査結論

命題 8.773 (Pössel 資料の原始時間根と成果依存). 定義 8.115 の成分順に、

$$\text{AuditPartIdx}_R = (\emptyset, [14]; \emptyset, \{15\}; \llbracket 1, 14 \rrbracket \cup \llbracket 16, 19 \rrbracket, \emptyset).$$

証明. 初期主張 1–9 からの閉包はその 9 節点にとどまる。全 33 主張を置いても、9 移送はすべて非空の時間入力を要する。時間前提を持たない成果 15 に到達する。14 時間内容を種として加えると、残る 18 成果を含む全 19 成果へ到達する。□

命題 8.774 (Pössel 資料の極小原始時間根支援). 全成果の極小支援族の族員総数は 57 であり、各成果の統計は次表のとおりである。

証明. 単独時間種と資料形式証拠の空支援から、定義 7.46 の更新を 9 移送と 19 成果依存へ適用する。命題 7.47 により、安定した反鎖が各成果の極小支援を与える。□

$(m; a, b)$ は族員数、最小濃度、最大濃度を表し、両濃度が等しい場合は $(m; a)$ と記す。

表 634: Pössel 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計
1, 8	1; 3
2–3, 5, 14	1; 2
4	2; 1, 2
6–7	3; 3
9	3; 3, 4
10	4; 2, 3

成果添字	支援統計
11	7; 2, 3
12	8; 1, 3
13	4; 4, 5
15	1; 0
16	2; 2, 3
17	2; 3
18	11; 3, 4
19	1; 1

命題 8.775 (Pössel 資料の監査結論). 14 時間内容、33 主張、9 移送、19 成果を持つ。65 の主張・時間内容使用に 72 役割を帰属する。完全生成と局所到達は 0 件であり、14 時間内容が原始時間根として残る。

証明. 主張表の時間使用、移送表と成果依存表による。□

命題 8.776 (Pössel 資料の監査境界計数).

$$\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (66, 28).$$

証明. 33 主張、14 時間内容、19 成果が 66 節点をなし、9 移送と 19 成果依存が 28 辺をなす。責務原子は主張・時間内容・移送・成果の 75 件である。□

個別言明 運動する光時計の指示率

原文（英語）:

Apparently, from my point of view, the moving light clock moves much slower than my own identical light clock:

日本語訳:

見て分かるように、私の視点では、運動する光時計は、私自身の同一構成の光時計よりもはるかに遅く進む:

原典位置は、Pössel, *From Light Clocks to Time Dilation*、二つの光時計を比較するアニメーション直後の段落である。記事は、運動光時計の二点滅が区切る一区間に、静止光時計の三点滅が区切る二区間が対応すると説明する。帰属主体は Markus Pössel による記事本文である。

運動する宇宙ステーションの全時計への一般化

原文（英語）:

Judged from my space station all clocks of the space station moved relative to me run slower than my own clocks.

日本語訳:

私の宇宙ステーションから判断すると、私に対して運動する宇宙ステーションのすべての時計は、私自身の時計よりも遅く進む。

原典位置は、同記事の結論部、二つの光時計の比較に続く段落である。最小文脈は、光時計はより一般的な特殊相対論的時間伸縮の一例にすぎないとして、各宇宙ステーションに静止する全時計の拍をそれぞれの光時計の拍へ対応させる説明である。帰属主体は Markus Pössel による記事本文である。

運動する宇宙ステーションの全過程への一般化

原文（英語）：

Just as the moving clocks run slower, all processes on the other space station also run slower for me – five-minute eggs take longer to cook and still have the right consistency in the end, and the pianist on board the other station who plays the Minute Waltz takes considerably more time to do so than is normal performance practice.

日本語訳：

運動する時計が遅く進むのと同じく、他方の宇宙ステーション上のすべての過程も私にとって遅く進む。五分ゆで卵は最終的に同じ固さを保ちながら調理により長い時間を要し、他方のステーションで「子犬のワルツ（Minute Waltz）」を演奏するピアニストも、通常の演奏よりかなり長い時間を要する。

原典位置は、同記事の結論部、全時計への一般化と同じ段落である。最小文脈は、運動する時計の指示率関係に続けて、五分ゆで卵の調理とピアノ演奏を、他方の宇宙ステーション上の過程の例として挙げる説明である。帰属主体は Markus Pössel による記事本文である。

適用範囲付き共通証拠

対象 言明	言明対象	述語	明示的適用域
S67-Q001	相対運動する同一構成の二光時計	観測者の視点で、運動する光時計が観測者自身の光時計よりはるかに遅く進むと述べる。	二つの光時計を比較するアニメーション直後の、運動光時計の二回の点滅と静止光時計の三回の点滅を比較する記述域。
S67-Q002	観測者に対して運動する宇宙ステーションの全時計	観測者自身の時計より遅く進むと述べる。	光時計を特殊相対論的時間伸縮の一例とし、各宇宙ステーションに静止する全時計の拍を光時計の拍へ対応させる結論部。
S67-Q003	観測者に対して運動する宇宙ステーション上の全過程	運動する時計と同じく遅く進み、調理と演奏により長い時間を要すると述べる。	運動する時計の指示率関係を、ゆで卵の調理とピアノ演奏を例とする他方の宇宙ステーション上の過程へ一般化する結論部。

個別監査 運動する光時計の指示率

解釈可能性 第一言明は、観測者の慣性系の事象時刻で比較した同一構成の二光時計の指示率を述べる。

独立根拠 横方向の鏡間距離、一定相対速度と光速度不変性から、運動時計の往復間隔は長くなり、その指示率は低くなる。二点滅と三点滅はそれぞれ一区間と二区間に対応する。

各解釈可能性における証拠効力境界 比較対象は各光時計の上側到着事象であり、比較量は慣性系での間隔と指示率である。定義 8.769 に示す速度と間隔の対応に従う。

対応する形式証拠 定義 8.766 の時間内容 1-7、定義 8.767 の主張 20-23、定義 8.771 の成果 8-10。

運動する宇宙ステーションの全時計

解釈可能性 第二言明は、各ステーションに静止する良好時計を光時計に対応させ、他方の全時計の指示率を観測者の慣性系で比較する。

独立根拠 各ステーションの時計と光時計の拍の対応、および二慣性系の光時計の率関係が根拠である。

各解釈可能性における証拠効力境界 共動する良好時計が記事の対応条件を満たすとき、その機構によらず同じ比較率が成り立つ。

対応する形式証拠 定義 8.766 の時間内容 4, 7-8、定義 8.767 の主張 19, 22, 24、定義 8.771 の成果 10-11。

運動する宇宙ステーションの全過程

解釈可能性 第三言明は、他方のステーション上の過程を、その共動系での進行と観測者の慣性系での進行との間で比較する。

独立根拠 Pössel は時計との率対応を全過程へ一般化し、ゆで卵とピアノ演奏を具体例として挙げる。

各解釈可能性における証拠効力境界 同じ共動過程の継続時間を比較慣性系の時間で表すと、光時計と同じ間隔比に従う。各過程の局所物理法則と装置・物質条件はその共動系でのものを用いる。

対応する形式証拠 定義 8.766 の時間内容 7-9、定義 8.767 の主張 24-25、定義 8.771 の成果 11-12。

適用範囲付き共通監査 三言明は、光時計、共動良好時計、共動物理過程の率関係を、同じ慣性系比較の条件の下で順に述べる。光速度、事象時刻、ティック間隔と率が各導出の時間前提をなす。

8.19.68 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 68。

資料名 PDG 2023 共鳴資料の原始時間根監査

書誌同定 D. M. Asner, C. Hanhart および M. Mikhasenko, *50. Resonances* (2023) [69]
を資料 R とする。監査域は p. 1 および pp. 9–10 の式 (50.20) と周辺段落である。

定義 8.777 (PDG 2023 共鳴資料の意味成分). 主張節点を $\text{ClaimNodes}_R(15)$ とする。主張 1–4 は非時間的初期成分であり、資料形式記述 $\text{FormDesc}_{R,p}$ ($p \in [11]$) の内容を主張 $4+p$ とする。数学対象型 2 件は対応する主張 $9 \cdot 11$ の型を示す。初期集合と証拠環境の対は $\text{InitEnv}_R^{\text{phys}} = \text{ClaimPrefix}_R(4)$ である。

監査範囲識別子 68-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

原典位置識別子 68-L1。

原典位置内容 書誌同定に示す監査域ならびに各証拠表の原典位置欄による。

形式対象

対象識別子 68-F1。

対象名 原典の形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 形式対象の個別内容は定義 8.777、8.778 に示す。

原典位置識別子集合 68-L1。

仮定

仮定識別子 68-A1。

仮定内容 幅-寿命関係の適用条件は、表 637 の記述 6 に示す。原典の公式提示は区別可能なスカラー粒子を対象とし、主に二体運動学を用いる。

原典位置識別子集合 68-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 68-P1。

入力名 原典の非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 主張 1–4 は、チャンネルの区別、結合・極留数、複素極位置および閾値の相対位置についての非時間的な配置・数値記録を表す。S 行列の力学全体や、極幅を逆寿命として用いる時間的解釈は、この初期成分に含めない。

原典位置識別子集合 68-L1。

時間内容

時間内容識別子 68-T1。

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 時間内容の個別内容は定義 8.779 に示す。

原典位置識別子集合 68-L1。

形式入力要素

形式成分識別子 68-C1。

形式成分名 原典の形式証拠環境。

形式成分型 形式成分。

形式成分本文 形式入力要素の個別内容は定義 8.777、8.778 に示す。

原典支援識別子集合 68-L1。

表 636: PDG 2023 共鳴資料の非時間的初期成分

k	意味成分	対応資料形式記述
1	共鳴・散乱チャネルの区別を保持する非時間的配置	$\llbracket 1, 3 \rrbracket$
2	各崩壊チャネルへの結合と極留数	$\{2, 11\}$
3	複素極位置	$\llbracket 3, 5 \rrbracket$
4	共鳴位置に対する関連閾値の相対的なエネルギー位置	$\{6, 7\}$

定義 8.778 (PDG 2023 共鳴資料の資料主張). 資料形式記述 $\{\text{FormDesc}_{R,p}\}_{p \in [11]}$ を次表に示す。記述 p に対応する主張添字は $4 + p$ である。

表 637: PDG 2023 共鳴資料の資料形式記述

p	資料形式記述	原典位置
1	共鳴を S 行列の複素平面上の極とする散乱構造	p. 1
2	共鳴の極位置と各崩壊チャネルへの結合の極留数	p. 9、50.2 節冒頭
3	複素平面上の極位置	p. 9、50.2 節冒頭
4	極質量と極幅	式 (50.20)
5	極パラメータ式	式 (50.20)
6	関連閾値が共鳴位置より十分下にある条件	式 (50.20) 直後
7	同条件下の共鳴寿命式	式 (50.20) 直後
8	通常の Breit–Wigner パラメータ	p. 10
9	有限幅効果、閾値および背景項によるパラメータ差	p. 10
10	広い共鳴における極位置と全幅・寿命の直接関係の不在	p. 1
11	広い共鳴の崩壊特性を量化する極留数	p. 1

表 638: PDG 2023 共鳴資料の数学対象型

m	数学対象型	原典位置
1	複素極パラメータ式	式 (50.20)
2	閾値条件付き幅–寿命関係式	式 (50.20) 直後

定義 8.779 (PDG 2023 共鳴資料の時間内容). 時間内容 2 件を次表に示す。原典式 (50.20) の Γ_R はエネルギー幅である。一方、直後の $\tau_R = 1/\Gamma_R$ で用いる逆寿命という役割は時間内容 1、寿命という継続時間の役割は時間内容 2 とする。時間とエネルギーの次元を明示すると、この関係は $\tau_R = \hbar/\Gamma_R$ であり、逆寿命量は $\Gamma_R/\hbar$ である。これは原典の関係式の

次元を復元した表記である。裸のスペクトルパラメータの定義は主張9に属し、それだけを時間内容とはしない。

表 639: PDG 2023 共鳴資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	幅-寿命関係で逆寿命として用いる極幅の時間的内容	p. 1、pp. 9–10、式 (50.20) 直後
2	共鳴寿命として用いる継続時間	p. 1、pp. 9–10、式 (50.20) 直後

依存入力

索引識別子 S68-XI-DI1。

既存証拠参照集合 定義 8.780。

依存・移送要素

定義 8.780 (PDG 2023 共鳴資料の時間内容移送). 時間内容移送 1 件を次表に示す。

表 640: PDG 2023 共鳴資料の時間内容移送

移送	依存・移送	支援主張添字	時間入力	時間出力	原典位置
1	逆寿命量から閾値条件付き 共鳴寿命	{4, 10, 11}	{1}	{2}	pp. 9–10、式 (50.20) 直後

全 1 移送は時間内容を入力する前に一つ以上の既存時間内容を入力する。非時間的初期成分だけから時間内容を入力する移送は 0 件である。

成立条件

索引識別子 S68-XI-FC1。

既存証拠参照集合 定義 8.780。

原典支援

索引識別子 S68-XI-SS1。

既存証拠参照集合 定義 8.780。

成果

定義 8.781 (PDG 2023 共鳴資料の成果と保存条件). 資料固有成果 4 件と資料主張、時間前提、原典位置および保存条件を次表に示す。

表 641: PDG 2023 共鳴資料の成果・依存・保存条件

成果	内容	支援主張添字	時間入力	原典位置	保存条件
1	複素極位置による 極質量・エネルギー幅の定義	{3, 9}	∅	式 (50.20)	複素極位置とそのパラメータ表示を保持する。
2	閾値条件付き共鳴 寿命	{4, 10, 11}	{1}	式 (50.20) 直後	関連閾値が共鳴位置より十分下にある条件と、正の有限寿命を与える極幅の定義域を保持する。
3	極パラメータと Breit-Wigner パラメータとの差	{9, 12, 13}	∅	p. 10	有限幅効果、閾値および背景項を保持する。
4	広い共鳴における 直接的な幅-寿命関係の適用限界	{14, 15}	{2}	p. 1	広い共鳴という適用域と極留数による量化を保持する。

成果依存

索引識別子 S68-XI-RD1。

既存証拠参照集合 定義 8.781。

成立根拠

索引識別子 S68-XI-RG1。

既存証拠参照集合 定義 8.781。

証拠階層 本資料は理論レビューであり、監査域内で同資料自身が新たに直接測定した対象は 0 件である。

生成判定 判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 2 件。

資料内証拠条件付き局所到達 資料内証拠条件付き局所到達判定は 0 件、同判定後の残存原始時間根は 2 件である。

成果依存 根・成果依存は 3 組であり、必須依存は根 1 から成果 2 への 1 組である。成果 4 は根 1 または根 2 から到達し、特定の一根を必須とはしない。成果 1・3 のスペクトル上の定義・比較は、この二つの時間的役割を前提としない。

証拠効力 形式証拠は、エネルギー幅の定義、条件付き寿命、パラメータ差および広い共鳴での適用限界を支える。エネルギー幅の定義と、逆寿命量を用いた寿命評価は異なる。後者の評価成功は、その時間的役割の物理的生成を含意しない。成果 4 は、時間内容 2 の寿命という意味を用いて関係の適用限界を述べる。

成果保存域 各成果は、表 641 の固有条件を満たす範囲で保存される。成果 2・4 については、それぞれ時間内容 1・2 の物理的成立を LCTR 生成列によって与える。

成立責務の配置

成立責務の配置 本資料の 2 件の時間内容は、使用前に非時間的物理入力から生成されない。時間内容 1 の逆寿命という時間的役割を前提として、移送 1 が時間内容 2 の寿命表現を与える。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。この判定の根拠は、各時間内容が法則演算または成果導出で 사용되는ことと、その使用前に対応する生成条件または成立条件が入力、形成条件、評価条件もしくは失効条件として置かれていないこととの照合である。

実失効証拠

実失効証拠 完全判定と残存根判定は物理時間成立資格を対象とし、成果の値または適用域を規定する具体的条件の実失効とは別である。本資料の原典形式証拠および LCTR 監査証拠から、そのような対象条件の実失効は確定しない。実失効判定は「原典証拠から判定不能」であり、成立責務の背景化だけから実失効を推定しない。

下流到達

下流到達 原始時間根依存成果への到達範囲は、本区分で復元した原始時間根・成果依存関係および極小原始時間根支援によって資料別に定まる。これは構造的到達である。具体的条件の実失効が確定していないため、その失効位置から成果への実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。構造的到達は実到達を代替しない。

修復範囲

修復範囲 構造的到達に基づく修復対象は、対応する時間内容と、その使用前に要求される生成条件または成立条件である。再計算範囲は、実失効が独立に確定し、かつその失効位置から依存到達する成果に限られる。本資料では実失効が判定不能であるため、この修復・再計算指定は条件付きである。当該条件が成立した場合は、修復後の入力から対象成果を再生成・再計算するか、その成立域を制限する。再計算後の値は監査結果として確定する。

監査結論

定義 8.782 (PDG 2023 共鳴資料の有限依存グラフ). 有限依存グラフは 15 主張、2 時間内容、1 移送および 4 成果からなり、節点 21、辺 5 である。

命題 8.783 (PDG 2023 共鳴資料の完全時間使用監査). 完全判定の生成時間内容と、局所到達判定の到達時間内容は、いずれも 0 件である。2 時間内容はともに原始時間根として残る。資料内証拠条件付きで成果 1・3 へ到達する。成果 2 は時間内容 1、成果 4 は時間内容 2 を必要とする。

証明. 各辺は主張 5–15 のいずれかを要するため、初期主張 1–4 だけから適用できる辺はない。証拠環境では成果 1・3 の入力がある。移送 1 と成果 2 は時間内容 1、成果 4 は時間内容 2 を要する。したがって空の時間種集合から時間内容へは到達せず、成果 1・3 だけへ到達する。時間内容 1 を与えれば、移送 1 から時間内容 2 を得て、成果 2・4 にも到達する。時間内容 2 だけを与えた場合は成果 4 へ到達するが、時間内容 1 および成果 2 には到達しない。□

命題 8.784 (PDG 2023 共鳴資料の極小原始時間根支援). 成果 1・3 の極小支援添字族は $\{\emptyset\}$ 、成果 2 は $\{\{1\}\}$ 、成果 4 は $\{\{1\}, \{2\}\}$ であり、族員総数は 5 である。

個別言明 言明証拠 1

原文 (英語):

pole width Γ_R

日本語訳:

極幅 Γ_R

出典位置は、Asner、Hanhart および Mikhasenko, 50. *Resonances*, p. 9、式 (50.20) 直前である。最小文脈は、複素極位置を極質量と極幅で表示する箇所である。言明の帰属主体は D. M. Asner、C. Hanhart および M. Mikhasenko である。

言明証拠 2

原文 (英語):

the lifetime τ_R of the resonance

日本語訳:

共鳴の寿命 τ_R

出典位置は、同資料 pp. 9–10、式 (50.20) 直後である。最小文脈は、関連閾値が共鳴位置より十分下にある状態について寿命式を述べる箇所である。言明の帰属主体は同レビュー著者である。

言明証拠 3

原文 (英語):

differ from the pole parameters

日本語訳:

極パラメータとは異なる

出典位置は、同資料 p. 10 である。最小文脈は、通常の Breit–Wigner パラメータと極パラメータを比較する箇所である。言明の帰属主体は同レビュー著者である。

言明証拠 4

原文 (英語):

there is no direct relation

日本語訳:

直接の関係は存在しない

出典位置は、同資料 p. 1 である。最小文脈は、広い共鳴について極位置と全幅・寿命の直接関係を限定する箇所である。言明の帰属主体は同レビュー著者である。

適用範囲付き共通証拠

対象 言明	言明対象	述語	明示的適用域
S68- Q001	共鳴の複素極位置 に現れる極幅 Γ_R	複素極位置を表す極パラ メータの極幅とする。	p. 9 の式 (50.20) 直前におけ る、複素極位置を極質量と極 幅で表示する記述域。
S68- Q002	共鳴の寿命 τ_R	関連閾値が共鳴位置より十 分下にある条件下で、共鳴の 寿命として関係式を与える。	pp. 9–10 の式 (50.20) 直後に おける、関連閾値が共鳴位置 より十分下にある状態の記 述域。
S68- Q003	通常の Breit–Wigner パ ラメータと極パラ メータ	両者が異なると述べる。	p. 10 における、有限幅効果、 閾値および背景項の下で両パ ラメータを比較する記述域。
S68- Q004	広い共鳴の極位置 と全幅・寿命	直接の関係は存在しないと 述べる。	p. 1 における、広い共鳴の極 位置と全幅・寿命の直接関係 を限定し、極留数による量化 を述べる記述域。

個別監査

独立根拠 レビュー本文と式 (50.20) の近接記述は、複素極位置、極質量、極幅、閾値条件付きの共鳴寿命、Breit–Wigner パラメータとの差、および広い共鳴における極位置と全幅・寿命の直接関係の不在を別個に述べる。

解釈可能性 1 原典は、極質量とともに複素極位置を表示するエネルギー幅を指す。

証拠効力境界 1 引用は極パラメータとしてのエネルギー幅を直接支える。

解釈可能性 2 原典は、関連閾値が共鳴位置より十分下にある状態について、極幅と共鳴寿命の逆数関係を与える。

証拠効力境界 2 引用と近接式は、この条件付き関係を支える。

解釈可能性 3 原典は、有限幅効果、閾値および背景項による、通常の Breit–Wigner パラメータと極パラメータの差を述べる。

証拠効力境界 3 引用はこのパラメータ差を支える。特別な近似や極限での一致は排除しない。

解釈可能性 4 原典は広い共鳴を対象とし、極位置と全幅・寿命の直接関係の不在、および崩壊特性の量化に極留数が必要であることを述べる。

証拠効力境界 4 幅と寿命の直接関係の不在は広い共鳴についての記述であり、第二言明の閾値条件付き関係とは適用域が異なる。

対応する形式証拠 定義 8.779、定義 8.778、定義 8.781 の成果 1–4、命題 8.783 に対応する。

同一資料内照合 極幅と共鳴寿命の関係には、関連閾値が共鳴位置より十分下にある条件が付く。Breit–Wigner パラメータと極パラメータの差は、有限幅効果、閾値および背景項に依存する。直接関係の不在を述べる記述は広い共鳴を対象とし、条件付き関係がその成立域で成立することを排除しない。

適用範囲付き共通監査 極幅の定義、閾値条件付きの寿命評価、パラメータ差および広い共鳴での適用限界は、それぞれの原典文脈と成立条件に従う。寿命を評価する定量関係と、その時間的役割の物理的生成は区別される。

8.19.69 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 69。

資料名 NIST 2025 の原始時間根監査

書誌同定 National Institute of Standards and Technology, *Putting Einstein to the Test*, 2025 年 4 月 3 日公開、同月 17 日更新の公式記事を $R = \text{Ref}_{\text{NIST25E}}$ とする。記事情報と冒頭二段落、相対論と時計試験、GPS 時計補正、2010 年・2024 年時計比較、ISS 計画、Mount Blue Sky 計画、画像説明層およびリンク層を監査域とする。

原典位置識別子 69-L1。

原典位置内容 記事情報、相対論と時計試験、GPS 時計補正、2010 年・2024 年の時計比較、ISS 計画、Mount Blue Sky 計画、画像説明層およびリンク層である。各意味対象と形式証拠主張群の位置は表 643 および表 645 に示す。

監査範囲識別子 69-SC1。

監査範囲内容 書誌同定に示す監査域。

形式対象

対象識別子 69-F1。

対象名 形式対象。

対象型 形式対象。

形式内容 相対運動・重力条件に応じる時計指示率、GPS の運動・重力・正味寄与と補正、高度差時計比較、遠隔時計比較、時刻信号移送、時間伸縮語彙、時空比喩および双子の年齢差への言明に現れる時間依存である。

原典位置識別子集合 69-L1。

対象識別子 69-F2。

対象名 時間を用いる対象。

対象型 形式対象。

形式内容 24 時間内容と 14 補助対象を、時計率・固有経過時間・時計比較・計時信号で用いる対象として定める。

原典位置識別子集合 69-L1。

仮定

仮定識別子 69-A1。

仮定内容 時計比較は各時計の運動、重力条件および共通の比較基準を用いる。GPS の三寄与は同じ一日区間の時計差をマイクロ秒で表す。双子例は初期年齢が等しく、年齢の経過が各世界線の固有時間に従うときの再会比较である。木星図は地球の海面を基準とする 30 年間の年齢比較であり、各比較では当該天体だけを質量源とする

[73]。ISS と Mount Blue Sky の実験は 2025 年記事時点の計画であり、後者は二時計の同時運転と中継地点での信号比較を要する。

原典位置識別子集合 69-L1.

非時間的物理入力

入力識別子 69-P1。

入力名 非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 41 意味成分のうち、時計担体、GPS 衛星・地上局、比較配置、光ファイバー、レーザー、ISS 配置および Mount Blue Sky・Boulder 配置を記述する 14 件を生成初期入力とする。

原典位置識別子集合 69-L1。

生成初期意味成分集合 $\text{Init}_R^{\text{phys}}$ は、時計担体、GPS 衛星・地上局、比較配置、光ファイバー、レーザー、ISS 配置および Mount Blue Sky・Boulder 配置からなる。時計指示、時計率、時間進行、時間伸縮、年齢差、時刻情報、計画日および資料来歴は時間内容または資料形式証拠環境 $\text{Env}_R^{\text{phys}}$ に属する。

時間内容

時間内容識別子 69-T1。

時間内容名 原典の時間内容。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 時間内容の個別内容は定義 8.785 に示す。

原典位置識別子集合 69-L1。

形式入力要素

形式成分識別子 69-C1。

形式成分名 資料形式証拠環境の構成。

形式成分型 形式成分。

形式成分本文 41 意味成分すべてを資料形式証拠環境に含める。

原典支援識別子集合 69-L1。

定義 8.785 (NIST 2025 資料の時間内容と補助対象). 資料 $R = \text{Ref}_{\text{NIST25E}}$ の 24 時間内容と 14 補助対象を表 643 および表 644 によって定める。各時間内容行の記載順は添字の昇順に対応する。

表 643: NIST 2025 資料の時間内容と原典位置

位置群	時間内容 i	時間内容 (添字順)	補助添字	原典位置 キー
1	1-3	宇宙船の速度比較に用いる真空光速 度；比較する時計・宇宙船の相対速 度；相対運動に応じる時計率	1	1,3

位置群	時間内容 i	時間内容（添字順）	補助添字	原典位置 キー
2	4–5	重力条件に応じる時計率；時空の時間成分	2	2,3
3	6–8	地球に残る双子の固有経過時間；旅行する双子の固有経過時間；再会時の双子の年齢差	3,6	3
4	9–10	移動時計と基準時計の比較値；重力条件の異なる時計間の比較値	1,2,4	4,5
5	11–13	GPS の一日当たり約マイナス 7 マイクロ秒の運動寄与；GPS の一日当たり約プラス 45 マイクロ秒の重力寄与；GPS の一日当たり約プラス 38 マイクロ秒の正味寄与	5,6	6
6	14	測位に用いる補正後の GPS 時刻	5	7
7	15	2010 年の高度差約一フィートのアルミニウムイオン時計比較	7	8
8	16	2024 年の光格子時計によるサブミリメートル尺度の重力効果	8	9
9	17	ISS 時計と地上時計の率差	9,12	11
10	18	Mount Blue Sky・Boulder 時計間の率比較	10	12,13,15
11	19–21	地上研究室から光ファイバーで送る計時信号；山頂時計からレーザーで送る計時信号；遠隔二時計の同時運転と比較事象の対応	10,11	13,14
12	22–23	木星図の年齢比較期間 30 年；地球の海面を基準とする木星図の年齢差マイナス 18.4 秒	13	16
13	24	写真の GPS 用ルビジウム時計に表示された出力周波数 10.23 MHz	14	17

表 644: NIST 2025 資料の補助対象

a	補助対象	原典位置 キー
1	比較する時計担体と経路の空間射影	1,5
2	比較地点の定性的な重力条件と空間配置	2,3,5
3	双子の物理担体、宇宙船および経路の空間射影	3
4	携帯型原子時計および既存の時計試験装置	4,5
5	GPS 衛星時計・地上時計の物理担体と空間配置	6,7
6	符号付き数値の加減算	3,6
7	アルミニウムイオン時計対と約一フィートの鉛直配置	8
8	光格子時計の原子集団とサブミリメートルの空間尺度	9
9	高度 370–460 km の ISS と二時計の装置配置	11

a	補助対象	原典位置 キー
10	標高 4348 m の Mount Blue Sky と Boulder の時計配置、約 3 km の高度差および 56 km の隔たり	12,13,15
11	光ファイバー・中継地点・山頂レーザーの空間経路	14
12	既存試験に対する約 50 倍の精度倍率	11
13	各比較で当該天体のみを質量源とする地球海面・木星の重力配置	16
14	写真に示された GPS 用ルビジウム時計の物理担体と出力端子	17

定義 8.786 (NIST 2025 資料の形式証拠主張群). 形式証拠主張群集合を $\text{Node}_R^{\text{audit,claim}} = \text{ClaimNodes}_R(27)$ とする。資料形式証拠環境は 14 件の物理的初期成分と 27 件の資料内記述に対応する 41 意味成分からなる。各主張、依存対象および原典位置を表 645 に示す。

依存対象キーと、時間内容添字集合・補助対象添字集合の対応は次である。

- 1 $(\emptyset; \emptyset)$
- 2 $(\{2, 3\}; \{1\})$
- 3 $(\{4\}; \{2\})$
- 4 $(\{5\}; \{2\})$
- 5 $(\{4, 5\}; \{2\})$
- 6 $(\{1, 2, 6, 7, 8\}; \{2, 3\})$
- 7 $(\{9, 10\}; \{4\})$
- 8 $(\{9\}; \{1, 4\})$
- 9 $(\{10\}; \{2, 4\})$
- 10 $(\llbracket 11, 13 \rrbracket; \{5\})$
- 11 $(\{11\}; \{5\})$
- 12 $(\{12\}; \{5\})$
- 13 $(\{13\}; \{5, 6\})$
- 14 $(\{13, 14\}; \{5\})$
- 15 $(\{15\}; \{7\})$
- 16 $(\{16\}; \{8\})$
- 17 $(\{9, 10, 15, 16\}; \{4, 7, 8\})$
- 18 $(\{17\}; \{9\})$
- 19 $(\{17\}; \{9, 12\})$

20 ($\{18, 21\}; \{10\}$)

21 ($\llbracket 19, 21 \rrbracket; \{10, 11\}$)

22 ($\{17\}; \{2, 9\}$)

23 ($\{22, 23\}; \{13\}$)

24 ($\{24\}; \{14\}$)

原典位置キーと原典位置の対応は次である。

1 特殊相対論・運動と時間の第 1 段落

2 一般相対論・重力と時間の第 2 段落

3 時空・重力・双子例の第 3 段落

4 携帯型原子時計による試験の第 4 段落

5 飛行機・衛星・高層建物の時計比較の第 5 段落

6 GPS の三寄与の第 6 段落

7 GPS 補正の第 7 段落

8 2010 年の時計比較の第 8 段落

9 2024 年の光格子時計の第 9 段落

10 既往試験の評価と二計画を導入する第 10 段落

11 ISS 計画の第 11 段落

12 Mount Blue Sky と Boulder の時計配置の第 12 段落

13 2025 年の同時運転計画の第 13 段落

14 中継地点と光ファイバー・レーザーの第 14 段落

15 成功条件と高度差を述べる第 15 段落

16 記事内の木星図、およびリンク先の年齢比較図の基準・脚注

17 GPS 用ルビジウム時計の写真・説明、および写真内の周波数・出力端子表示

表 645: NIST 2025 資料の形式証拠主張群

p	内容	d	ℓ
1	1905 年の特殊相対論と、その説明に挙げる $E = mc^2$ を Einstein へ帰属する。	1	1
2	NIST 記事は相対運動が大きい時計ほど小さい指示率を示すと述べる。	2	1

p	内容	d	ℓ
3	NIST 記事は 1915 年一般相対論を Einstein へ帰属する。	1	2
4	NIST 記事は重力条件が時計指示率へ作用すると述べる。	3	2
5	NIST 記事は空間と時間を統合した布地という説明を用いる。	4	3
6	NIST 記事は重力と時間の緊密な結合を述べる。	5	3
7	光速に近い宇宙船の旅またはブラックホール周辺の旅という双子例で、二世界線の再会年齢差を述べる。	6	3
8	携帯型原子時計による相対論試験の歴史を述べる。	7	4
9	運動時計と基準時計の指示率比較を述べる。	8	5
10	重力条件の異なる時計間の指示率比較を述べる。	9	5
11	GPS 衛星原子時計と地上基準時計の比較系を述べる。	10	6
12	GPS の運動由来寄与を一日当たり約マイナス 7 マイクロ秒とする。	11	6
13	GPS の重力由来寄与を一日当たり約プラス 45 マイクロ秒とする。	12	6
14	GPS の正味寄与を一日当たり約プラス 38 マイクロ秒とする。	13	6
15	GPS が相対論的時計補正を測位用時刻情報に用いると述べる。	14	7
16	2010 年の約一フィート高度差における時計比較を要約する。	15	8
17	2024 年の光格子時計によるサブミリメートル尺度の重力効果を紹介する。	16	9
18	NIST 記事は相対論試験の経験的到達範囲を評価する。	17	10
19	高度 370–460 km の ISS に二つの高性能原子時計を設置する計画を述べる。	18	11
20	ISS 実験に既存試験の約 50 倍の精度を予測する。	19	11
21	Mount Blue Sky と Boulder の二時計比較計画を述べる。	20	12,13,15
22	光ファイバーとレーザー信号による遠隔時計比較計画を述べる。	21	14
23	ISS 実験と Mount Blue Sky 実験を 2025 年記事時点の計画として述べる。	1	10,13
24	NIST 記事の公開日は 2025 年 4 月 3 日、更新日は同月 17 日である。	1	1
25	ISS の時計が地上より速く進むとの説明を、宇宙での弱い重力と GPS の類比によって与える。	22	11
26	木星図は 30 年間の年齢比較で地球の海面より 18.4 秒若いと示し、各比較で当該天体だけを質量源とする。	23	16
27	GPS 用ルビジウム時計の写真には、周波数欄と出力端子 J1 の欄に 10.23 MHz と表示される。	24	17

定義 8.787 (NIST 2025 資料の意味成分と生成初期集合). 意味成分節点集合を

$\text{Node}_R^{\text{audit,semantic}} = \text{SemanticNodes}_R(41)$ とする。成分 1–14 は表 646 の物体・空間配置であり、第三欄が $\text{ClaimIndex}_R^{\text{init}}(a)$ を定める。 $\text{ClaimNodeLift}_R(14; 27)$ および $\text{StdSemLift}_R(14; 27)$ を用い、 $\text{InitEnv}_R^{\text{phys}} = \text{SemanticPrefix}_R(14)$ とする。成分 15–41 は 27 件の資料内記述を保持する証拠成分である。

表 646: NIST 2025 資料の生成初期意味成分

k	意味成分	対応主張添字
1	携帯型原子時計の物理担体	$\{8\}$
2	運動時計の物理担体	$\{9\}$
3	運動時計と比較される基準時計の物理担体	$\{9\}$
4	重力条件の異なる第一時計の物理担体	$\{10\}$
5	重力条件の異なる第二時計の物理担体	$\{10\}$
6	GPS 衛星原子時計の物理担体	$\llbracket 11, 15 \rrbracket \cup \{27\}$
7	GPS 地上基準時計の物理担体	$\llbracket 11, 15 \rrbracket$
8	GPS 衛星・地上局間の空間配置と信号担体経路	$\llbracket 11, 15 \rrbracket$
9	2010 年時計対と両時計間の鉛直空間配置	$\{16\}$
10	2024 年光格子時計の原子集団と空間配置	$\{17\}$
11	ISS 二時計計画の物理担体と空間配置	$\{19, 20, 23\}$
12	Mount Blue Sky・Boulder 時計対の物理担体と空間配置	$\{21, 23\}$
13	遠隔時計比較用光ファイバーの信号担体経路	$\{22\}$
14	遠隔時計比較用レーザーの信号担体	$\{22\}$

依存入力

索引識別子 S69-XI-DI1。

既存証拠参照集合 定義 8.788。

依存・移送要素

定義 8.788 (NIST 2025 資料の時間内容移送). 移送添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = [2]$ とする。表 647 の入力・出力の第一成分は時間内容添字集合、第二成分は補助対象添字集合である。形式支援は主張添字集合であり、各移送は既存の時間内容間の関係を表す。

表 647: NIST 2025 資料の時間内容移送

j	入力 (時間; 補助)	出力 (時間; 補助)	形式支援	移送内容
1	$(\{6, 7\}; \{3, 6\})$	$(\{8\}; \emptyset)$	$\{7\}$	二経路の固有経過時間による再会時の年齢差
2	$(\{11, 12\}; \{6\})$	$(\{13\}; \emptyset)$	$\llbracket 12, 14 \rrbracket$	同じ一日基準での GPS 運動寄与と重力寄与の加算

成立条件 第一移送では、初期年齢が等しく、年齢の経過が各世界線の固有時間に従うとき、地球側・旅行者側の固有経過時間 τ_E, τ_T から再会時の年齢差

$$\Delta a = \tau_E - \tau_T$$

を得る。 $\tau_E > \tau_T$ ならば地球側が年上となる。

第二移送は、同じ地上基準の一日区間で表された GPS 時計差を加算する。原典の丸められた表示値では

$$(-7 + 45) \mu\text{s}/\text{day} = 38 \mu\text{s}/\text{day}$$

である。一日とマイクロ秒は各寄与の比較区間と単位に含まれる。補正後の GPS 時刻 14 は測位の時間入力である。二移送の時間入力集合はそれぞれ $\{6, 7\}$ 、 $\{11, 12\}$ であり、どちらも非空である。

原典支援

索引識別子 S69-XI-SS1。

既存証拠参照集合 定義 8.788。

成果

定義 8.789 (NIST 2025 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [17]$ とする。成果と原典位置の対応は表 648 に示す。

表 648: NIST 2025 資料の成果と原典位置

j	成果	原典位置キー
1	相対運動に応じる時計率の変化	1
2	重力条件に応じる時計率の変化	2
3	時空と重力・時間の関係の説明	3
4	所与の二経路の固有経過時間による双子の再会年齢差	3
5	既存の移動時計・基準時計比較	4,5
6	既存の異なる重力条件の時計比較	4,5
7	GPS 時計の負の一日運動寄与	6
8	GPS 時計の正の一日重力寄与	6
9	GPS 時計の正の一日正味寄与	6
10	相対論的補正を伴う GPS 時刻の提供	7
11	2010 年アルミニウムイオン時計の高度差比較	8
12	2024 年光格子時計のサブミリメートル尺度の重力効果	9
13	ISS の二時計による相対論試験と約 50 倍の精度の計画	11
14	Mount Blue Sky・Boulder 時計間の同時運転による比較計画	12,13,15
15	光ファイバー・中継地点・レーザーを用いる遠隔計時比較計画	14
16	木星図に示された 30 年間の比較における地球海面に対する年齢差	16

j	成果	原典位置キー
17	写真に示された GPS 用ルビジウム時計の 10.23 MHz 出力	17

命題 8.790 (NIST 2025 資料の監査境界計数).

資料 R の監査境界計数は $\text{BoundaryCount}_R^{\text{audit}} = (68, 19)$ である。

証明. 監査境界節点は 27 主張、24 時間内容、17 成果の型別和からなり、辺は 2 移送と 17 成果依存超辺からなる。□

成果依存

定義 8.791 (NIST 2025 資料の成果依存超辺). 各 $j \in [17]$ について、成果 j への超辺を表 649 の時間内容前提、補助対象前提および形式証拠支援で定める。各添字は表 643、表 644 および表 645 の対象を一意に指す。

表 649: NIST 2025 資料の成果依存超辺

j	時間内容前提 a	補助対象前提添字	形式証拠支援添字
1	{2, 3}	{1}	{2}
2	{4}	{2}	{4}
3	{4, 5}	{2}	{5, 6}
4	{8}	{3}	{7}
5	{9}	{1, 4}	{8, 9}
6	{10}	{2, 4}	{8, 10}
7	{11}	{5}	{12}
8	{12}	{5}	{13}
9	{13}	{5, 6}	[[12, 14]]
10	{14}	{5}	{15}
11	{15}	{7}	{16}
12	{16}	{8}	{17}
13	{17}	{9, 12}	{19, 20}
14	{18, 21}	{10}	{21}
15	[[19, 21]]	{10, 11}	{22}
16	{22, 23}	{13}	{26}
17	{24}	{14}	{27}

17 成果の時間内容前提は延べ 23 件、補助対象前提は延べ 22 件、形式証拠支援は延べ 23 件である。全成果が時間内容を前提とする。

成立根拠

成果の成立根拠 成果 1–4 は相対論と双子例、成果 5・6 は既往の時計試験、成果 7–10 は GPS の時計率差と補正、成果 11・12 は 2010 年と 2024 年の時計記述、成果 13–15 は ISS と Mount Blue Sky の実験計画に基づく。成果 16 は木星図の年齢比較、成果 17 は写真の GPS 用ルビジウム時計に記載された出力周波数に基づく。

証拠階層

直接測定対象 記事自身による新規直接測定対象は0件である。

直接測定述語 記事自身による新規直接測定述語は0件である。

直接測定の条件および適用域 記事自身による新規直接測定の条件・適用域は0件である。

他資料から報告された測定対象 携帯型原子時計、2010年のアルミニウムイオン時計対、および2024年の光格子時計である。

他資料から報告された測定述語 運動・重力条件に応じる時計率差と、高度差・サブミリメートル尺度の重力効果である。

他資料から報告された測定の条件および適用域 比較時計の運動と重力条件、2010年の約一フィートの高度差、および2024年の光格子内の原子集団の構成を用いる。

計画測定対象 ISSの二時計、およびMount Blue Sky・Boulderの時計と中継地点の光ファイバー・レーザー信号である。

計画測定述語 地上・ISSの時計率比較と、山頂・地上研究室の遠隔時計率比較である。

計画測定の条件および適用域 ISSの高度370–460 kmと約50倍の精度目標、標高4348 mの山頂とBoulderの約3 kmの高度差・56 kmの隔たり、二時計の同時運転および見通しを補う中継地点を用いる。

形式的一般化の対象 時計率差を時間伸縮と呼ぶ説明、および世界線に沿う固有経過時間の差を双子の再会年齢差へ対応させる理論例である。木星図は、地球海面に対する30年間の年齢差を示す理論例である。

形式的一般化の条件および適用域 時計比較は各時計の運動、重力条件および共通の比較基準を用いる。GPSの三寄与は同じ一日区間の時計差をマイクロ秒で表す。双子例は初期年齢が等しく、年齢の経過が各世界線の固有時間に従うときの再会比较である。木星図は地球の海面を基準とする30年間の年齢比較であり、各比較では当該天体だけを質量源とする[73]。ISSとMount Blue Skyの実験は2025年記事時点の計画であり、後者は二時計の同時運転と中継地点での信号比較を要する。

生成判定 判定値：LCTR完全生成判定0件／資料内証拠条件付き局所到達判定0件／残存原始時間根24件。

資料内証拠条件付き局所到達 資料形式証拠環境だけから到達する時間内容は0件であり、24時間内容すべてが残存原始時間根となる。

成果依存

原始時間根から成果への依存 17成果すべてが原始時間根依存成果に属する。完全判定でも資料形式証拠環境からの局所判定でも、時間根なしに到達する成果はない。

証拠効力

証拠効力域 時計率比較、GPS 補正、光学時計の高度差比較、遠隔計時信号の比較計画、固有経過時間を用いる双子例、木星図の年齢比較、および写真の GPS 用ルビジウム時計の出力周波数に及ぶ。ISS・Mount Blue Sky の測定対象と目標精度は、2025 年記事の実験計画として与えられる。

証拠効力境界 各比較は時計率、固有経過時間、時間単位または計時信号を用いる。記事には、これらの時間内容を非時間的物理入力から生成する写像または関係は与えられていない。

成果保存域

資料固有成果が保存される条件および適用域 時計担体、運動と重力条件、比較配置、時計補正、信号経路、同時運転、計画の成立条件、木星図の比較基準・期間・質量源の仮定、および写真に示された出力周波数を保持する。

LCTR 生成順序へ再配置した後に保存される成果 各時間入力に同じ比較・尺度・対応を与える LCTR 生成列が成立し、上記の配置と操作が保たれるとき、2 移送と 17 成果の依存構造は保存される。

成立責務の配置

成立責務の配置 本資料で監査対象となる 24 件の時間内容は、使用前に非時間的物理入力から生成されず、成立済みの時間入力として受け入れられる。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。この判定の根拠は、各時間内容が法則演算または成果導出で 사용되는ことと、その使用前に対応する生成条件または成立条件が入力、形成条件、評価条件もしくは失効条件として置かれていないこととの照合である。

実失効証拠

実失効証拠 完全判定と残存根判定は物理時間成立資格を対象とし、成果の値または適用域を規定する具体的条件の実失効とは別である。本資料の原典形式証拠および LCTR 監査証拠から、そのような対象条件の実失効は確定しない。実失効判定は「原典証拠から判定不能」であり、成立責務の背景化だけから実失効を推定しない。

下流到達

下流到達 原始時間根依存成果への到達範囲は、本区分で復元した原始時間根・成果依存関係および極小原始時間根支援によって資料別に定まる。これは構造的到達である。具体的条件の実失効が確定していないため、その失効位置から成果への実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。構造的到達は実到達を代替しない。

修復範囲

修復範囲 構造的到達に基づく修復対象は、対応する時間内容と、その使用前に要求される生成条件または成立条件である。再計算範囲は、実失効が独立に確定し、かつその失効位置から依存到達する成果に限られる。本資料では実失効が判定不能であるため、この修復・再計算指定は条件付きである。当該条件が成立した場合は、修復後の入力から対象成果を再生成・再計算するか、その成立域を制限する。再計算後の値は監査結果として確定する。

監査結論

命題 8.792 (NIST 2025 資料の原始時間根と成果依存).

$$\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDepIdx}(24, 17).$$

完全判定と資料形式証拠環境からの局所到達判定は、どちらも時間内容到達数 0 である。

証明. 二移送の時間入力集合は $\{6, 7\}$ と $\{11, 12\}$ である。両者が非空であるため、非時間物理入力からも資料形式証拠環境だけからも移送を開始できず、命題 7.43 より 24 時間内容すべてが原始時間根となる。17 成果辺もそれぞれ時間内容を前提とする。同環境に 24 根を加えると全成果へ到達するので、命題 7.49 と定義 8.115 から表示式を得る。□

命題 8.793 (NIST 2025 資料の極小原始時間根支援). 定義 7.108 の $\mathcal{A}_R(q)$ について、表はその族員数、族員の濃度の最小値・最大値を示す。

表 650: NIST 2025 資料の極小原始時間根支援

成果添字	支援統計	成果添字	支援統計
1	(1; 2)	2	(1; 1)
3	(1; 2)	4	(2; 1, 2)
5	(1; 1)	6	(1; 1)
7	(1; 1)	8	(1; 1)
9	(2; 1, 2)	10	(1; 1)
11	(1; 1)	12	(1; 1)
13	(1; 1)	14	(1; 2)
15	(1; 3)	16	(1; 2)
17	(1; 1)		

証明. 定義 7.46 を 2 移送と 17 成果辺へ適用すると、時間内容の支援反鎖は第二走査で不変となる。命題 7.47 から表の値を得る。極小支援族員は計 19 件、原始時間根・成果依存関係は 27 組、必須原始時間根・成果依存関係は 21 組である。□

個別言明 言明証拠 1 : 重力と時間経過

引用原文 According to the audacious new theory of general relativity he published that year, time is also affected by gravity. The more strongly you feel the force of gravity, Einstein argued, the slower time passes for you.

日本語訳 同年に発表した大胆な新理論である一般相対性理論によれば、時間もまた重力の影響を受ける。重力を強く感じるほど、その人にとって時間はより遅く経過すると Einstein は論じた。

原典位置 National Institute of Standards and Technology, *Putting Einstein to the Test*, 冒頭の相対論概要の第 2 段落。

最小文脈 1905 年の特殊相対性理論による運動と時間経過の説明に続き、1915 年の一般相対性理論と重力的時間遅延を紹介する段落である。

帰属主体 National Institute of Standards and Technology の公式記事本文。

言明証拠 2：双子の年齢差

引用原文 For example, if you had a twin who went on a long spaceship ride at close to the speed of light or who spent time near a black hole and then rejoined you on Earth, according to relativity, you would now be older than your own twin!

日本語訳 たとえば、光速に近い速度で宇宙船の長旅行に出たか、またはブラックホールの近くで過ごし、その後地球であなたと再会した双子がいたなら、相対性理論によれば、あなたはいまやその双子より年上になっている。

原典位置 同資料、冒頭の相対論概要の第3段落。

最小文脈 空間と時間の結合および重力と時間の関係を述べた直後に、高速宇宙船またはブラックホール近傍を経る双子を例示する一文である。後続段落は携帯型原子時計による相対論検証へ進む。

帰属主体 National Institute of Standards and Technology の公式記事本文。

適用範囲付き共通証拠

対象言明	言明対象	述語	明示的適用域
S69-Q001	重力条件と人が経験する時間経過	時間は重力の影響を受け、重力を強く感じるほどその人にとって遅く経過すると述べる。	NIST 公式記事の冒頭における、1905 年の特殊相対性理論の説明に続き、1915 年の一般相対性理論と重力的時間遅延を紹介する記述域。
S69-Q002	高速宇宙船またはブラックホール近傍を経て再会する双子の年齢	地球に残った人は、宇宙船またはブラックホール近傍を経た双子より再会時に年上になると述べる。	NIST 公式記事の冒頭における、空間と時間の結合および重力と時間の関係の説明直後、携帯型原子時計による検証の説明直前に置かれた双子例の記述域。

個別監査 重力と時間経過

解釈可能性 第一言明は、続く時計試験・GPS・高度差比較の説明において、重力条件に応じる時計率と固有時間の比較を日常語で述べている。

独立根拠 第5段落は運動と重力条件による時計比較、第6段落はGPSの負の運動寄与と正の重力寄与、第8・9段落は2010年と2024年の光学時計による重力効果を述べる。

各解釈可能性における証拠効力境界 静止時計の重力的な率比較は重力ポテンシャル差に依存し、移動時計を含む比較は運動条件にも依存する。ISSの場合、地上時計に対する正の重力寄与より負の運動寄与の絶対値が大きく、正味の率差は負となる[74]。

対応する形式証拠 時間内容4・5・10・12、主張4-6・10・13、成果2・3・6・8、および命題8.792に対応する。ISSの率比較は時間内容17、計画は主張19・20と成果13に対応する。

同一資料内照合 第 6 段落は GPS の運動・重力・正味の三寄与を区別する。第 11 段落の「ISS 時計が地上より速く進む」という説明は主張 25 であり、重力寄与だけでは正味の時計率の向きは定まらない。ISS の二時計、高度 370–460 km と約 50 倍の精度目標は、主張 19・20 に記載された実験計画である。

双子の再会年齢差

解釈可能性 第二言明は、光速に近い宇宙船の旅またはブラックホール近傍での滞在を経た双子の再会を仮定する。初期年齢が等しく年齢経過が固有時間に従うとき、地球側の固有経過時間が旅行者側より大きければ、再会時に地球側が年上となる。

独立根拠 原文は“if”で旅行条件を与え、“according to relativity”として帰結を述べる。後続の携帯型原子時計の段落は、相対論の時計予測を試験する装置と測定を説明する。

各解釈可能性における証拠効力境界 再会年齢差は、同じ出発・再会に対応する二世界線の固有経過時間の差で定まる。旅行の速度・重力条件と各世界線を与えることが、その差を求める条件である。

対応する形式証拠 時間内容 1・2・6–8、主張 7、第一移送、成果 4 および命題 8.792 に対応する。

同一資料内照合 双子例は世界線に沿う固有経過時間を用い、時計試験の説明は運動・重力条件による時計率比較を用いる。両者の時間入力は、それぞれの対象と比較条件を伴う。

8.19.70 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 70。

資料名 Feynman *Lectures on Gravitation* の原始時間根監査

書誌同定 Richard P. Feynman, Fernando B. Morinigo and William G. Wagner, Brian Hatfield 編、*Feynman Lectures on Gravitation*, Addison–Wesley, 1995 を資料 $R = \text{Ref}_{\text{Fey95LG}}$ とする。本文は 1962–63 年に Caltech で行われた講義の記録である。

原典位置識別子 70-L1。

原典位置内容 Lecture 5, §5.2, pp. 68–69 および §5.3, pp. 69–70; Lecture 7, §7.2, pp. 94–95。導出と適用条件は前後の pp. 67, 93, 96 を含む。頁は印刷頁である。

監査範囲識別子 70-SC1。

監査範囲内容 重力ポテンシャル差、核遷移周波数、時計率、全物理過程、人の生活・加齢、物体年齢、上下の信号比較、時間尺度および時間流に関する形式証拠と言明証拠。

形式対象

対象識別子 70-F1。

対象名 重力場内の周波数・時計率・過程率比較。

対象型 形式対象。

形式内容 異なる重力ポテンシャルにある核遷移、光子、時計、人および物体について、周波数差、時計率差、物理過程率、生活・加齢率、時間尺度差および時間流差を対応させる記述。

原典位置識別子集合 70-L1。

仮定

仮定識別子 70-A1。

仮定内容 核周波数の経路は弱場・核遷移・エネルギー保存、場の作用の経路は局所一定の弱場・応力エネルギー結合・場と一階微分に依存する作用、信号比較の経路は等価原理・発光受光配置・低速度 Doppler 近似を用いる。

原典位置識別子集合 70-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 70-P1。

入力名 原典の非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 生成初期集合は資料主張 1-3 の物質的状态・空間勾配・空間配置からなる。周波数、過程率、時間変数、比較区間および履歴は、時間内容表の各対象に属する。

原典位置識別子集合 70-L1。

定義 8.794 (Feynman 重力講義資料の意味成分と生成初期集合). 意味成分節点を $\text{Node}_R^{\text{audit,semantic}} = \text{SemanticNodes}_R(10)$ 、生成初期集合を $\text{InitEnv}_R^{\text{phys}} = \text{SemanticPrefix}_R(3)$ とする。資料主張添字は同じ意味成分を指す。

時間内容

時間内容識別子 70-T1-70-T11。

時間内容名 原典の時間内容 11 件。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 表 652 に名称と原典位置を示す。

原典位置識別子集合 70-L1。

形式入力要素

形式成分識別子 70-C1-70-C10。

形式成分名 資料主張 10 件。

形式成分型 形式成分。

形式成分本文 表 653 に主張と原典位置を示す。

原典支援識別子集合 70-L1。

定義 8.795 (Feynman 重力講義資料の時間内容). 時間内容 11 件を次表のとおり定める。周波数と周期、時間変数とその微分・積分要素は、それぞれ同じ内容の成分として示す。

表 652: Feynman 重力講義資料の時間内容と原典位置

i	時間内容	原典位置
1	核遷移・光子の基準周波数と上下の周波数比較。 ω_0 、 ω 、 $\Delta\omega/\omega$ と対応する周期を含む。	pp. 68–69
2	上下に置いた同種時計の指示率の比較。	pp. 68–69
3	局所一定ポテンシャルにおける、同じ物理過程の基準に対する率の比。	pp. 67–69
4	山頂と低地にいる人の生活率の比較。	p. 69
5	山頂と低地にいる人の加齢率の比較。	p. 69
6	地球中心部と表面の物体の累積年齢差。	p. 69
7	上下の信号の発信・受信周波数と伝播比較。 f_{em} 、 f_{rec} 、 h/c 、 gh/c および低速度 Doppler 関係を含む。	pp. 93–94
8	時計・信号比較による時間尺度比 ds/dt 。基準位置と静止時計の対応を含む。	pp. 94–95
9	原典が時間尺度の相違として述べる時間流差。	p. 94
10	場の作用で用いる時間変数 t とその変換 t' 。時間微分 ∂_t と積分要素 dt はこの変数に結び付く。	pp. 67–68
11	年齢比較の初期年齢、比較区間の両端および物体の経路に沿う率の履歴。	p. 69; pp. 95–96

定義 8.796 (Feynman 重力講義資料の資料主張). 資料主張 10 件を次表に示す。資料主張 1–3 は生成初期成分、4–10 は理論関係・実験紹介および適用に対応する。

表 653: Feynman 重力講義資料の資料主張

p	資料主張	原典位置
1	核・光子・結晶・時計装置の物質的状态と上下の空間配置。	pp. 68–69, 93–94
2	物質場の状態値・空間勾配、物体と重力源の空間配置。	pp. 67–68
3	人と地球内部・表面の物体の物質的構成および空間位置。	p. 69
4	核遷移の鋭い周波数と人工 Doppler 偏移を用いる重力周波数偏移実験を紹介する。	pp. 68–69
5	核の励起エネルギー、質量とエネルギーの関係、重力エネルギー、 $E = \hbar\omega$ およびエネルギー保存から、基準周波数 ω_0 に対する弱場の周波数比を導く。	p. 69
6	局所的に一定の弱い重力場で、物質場とその一階微分に依存する Lagrangian と応力エネルギー結合を用いる。時間変数 $t' = t\sqrt{1+\epsilon}$ への変換によって、作用の形は ϵ の一次まで重力場のない場合と一致し、同じ過程の進行率が変わる。	pp. 67–68, Eqs. (5.2.4)–(5.2.8)
7	物理過程率の関係を山頂と低地の人の生活・加齢へ適用する。	p. 69
8	地球中心部と表面の物体の年齢差を論じる。累積差は初期年齢、共通の比較区間、および各物体の経路に沿う率の履歴に依存する。	p. 69; pp. 95–96

p	資料主張	原典位置
9	等価原理による加速箱と低速度 Doppler 関係から、下向き信号に $f_{\text{rec}}/f_{\text{em}} = 1 + gh/c^2$ を得る。上向き信号では偏移の向きが反転する。光伝播時間 h/c と速度増分 gh/c を用いる。	pp. 93–94, Eq. (7.2.1)
10	時計・信号比較を時間尺度差および時間流差と記述し、基準位置に対する ds と dt を関係付ける。ポテンシャルだけの式 (7.2.3) は静止時計の関係として扱い、運動する時計の経過固有時には続く式 (7.3.1) の速度項が入る。	pp. 94–96, Eqs. (7.2.2)–(7.3.1)

依存入力

索引識別子 S70-XI-DI1。

既存証拠参照集合 定義 8.797。

依存・移送要素

定義 8.797 (Feynman 重力講義資料の時間内容移送). 資料内の依存・移送 6 件を次表に示す。資料主張と時間内容の添字はそれぞれの表に対応し、各入力集合は必要な入力を合わせて示す。

表 654: Feynman 重力講義資料の時間内容移送

移送	移送内容	資料主張	時間入力	時間出力
1	核遷移周波数の比較を同種の核時計の指示率比較へ移す。pp. 68–69	{4, 5}	{1}	{2}
2	原典の物質場の作用を t' へ変換し、同じ物理過程とそれを用いる時計の率関係を得る。pp. 67–68	{6}	{10}	{2, 3}
3	物理過程率の関係を人の生活・加齢率に適用する。p. 69	{7}	{3}	{4, 5}
4	指定した初期年齢と比較区間で各経路の率を積算し、物体の年齢差を得る。p. 69; pp. 95–96	{8}	{3, 11}	{6}
5	等価原理による信号周波数比較から、対応する静止時計の時間尺度比を得る。pp. 93–95	{9, 10}	{7}	{8}
6	同じ時計・信号比較の時間尺度差を、原典の時間流差の記述へ対応させる。p. 94	{10}	{8}	{9}

成立条件

成立条件識別子 70-K1。

成立条件内容 各移送は、対応する資料主張の物理模型・近似と時間入力を用いる。年齢差の積算には初期年齢、比較区間および各経路の率の履歴を用いる。

原典支援識別子集合 70-L1。

原典支援

支援識別子 70-SS1。

支援対象識別子集合 70-T1-70-T11、70-C1-70-C10。

原典位置識別子集合 70-L1。

支援内容 各時間内容、資料主張および移送は、監査範囲にある数式・説明・言明の対応箇所に支えられる。

成果

定義 8.798 (Feynman 重力講義資料の成果と保存条件). 資料固有成果 7 件とその時間前提・保存条件を次表に示す。

表 655: Feynman 重力講義資料の成果・依存・保存条件

成果	内容	資料主張	時間前提	保存条件
1	核遷移周波数の重力 偏移。	{4, 5}	{1}	弱場、同種核遷移、基準周波数、質量とエネルギーの関係およびエネルギー保存。
2	低ポテンシャル側の時計率低下。	{4, 6}	{2}	同種時計と比較位置を固定し、核周波数経路または場の作用の経路の条件を満たす。
3	場の作用に基づく物理過程率の関係。	{6}	{3, 10}	局所一定の弱場、原典の応力エネルギー結合、場と一階微分に依存する作用、 ϵ の一次。
4	人の生活・加齢率への理論的適用。	{6, 7}	{3, 5}	身体過程が同じ物質場の記述に従い、対応する過程と比較位置が指定される。
5	物体の累積年齢差への適用。	{6, 8}	{3, 6, 11}	初期年齢、共通の比較区間、各経路のポテンシャル・運動・過程率の履歴。
6	等価原理による上下信号の周波数比較。	{9}	{7}	局所一様重力場、発光・受光配置、光伝播および低速度 Doppler 近似。

成果	内容	資料主張	時間前提	保存条件
7	時間尺度差・時間流差による時計比較の記述。	{9, 10}	[[7, 9]]	同じ時計・信号比較、基準位置および静止時計の対応。

成果依存

成果依存識別子 70-RD1。

成果識別子集合 70-R1–70-R7。

入力識別子集合 70-T1–70-T11、70-C1–70-C10。

依存内容 全7成果は表 655 に示す少なくとも一つの時間内容を前提とする。

成立根拠

成立根拠識別子 70-RG1。

成果識別子集合 70-R1–70-R7。

成立根拠内容 核周波数のエネルギー保存による導出、物質場の作用による一次の率関係、等価原理による信号比較、および各関係の時計・人・物体への適用。

原典支援識別子集合 70-L1。

定義 7.71 に従い、各成果には次表の移送集合と、成果表の条件を用いる。

表 656: Feynman 重力講義資料の成果別監査分枝

適用域	成果	移送集合
核遷移周波数の重力偏移。	{1}	∅
低ポテンシャル側の時計率低下。	{2}	{1, 2}
場の作用に基づく物理過程率の関係。	{3}	{2}
人の生活・加齢率への理論的適用。	{4}	{2, 3}
物体の累積年齢差への適用。	{5}	{2, 4}
等価原理による上下信号の周波数比較。	{6}	∅
時間尺度差・時間流差による時計比較の記述。	{7}	{5, 6}

証拠階層

証拠階層識別子 70-MT1。

階層 既存実験の二次説明、物質場の作用と等価原理に基づく理論導出、およびその人・物体への適用。

対象 核遷移周波数、時計率、物理過程率、人の生活・加齢、物体年齢および時間流。

述語 周波数・率の比較関係と、それに従う生活・加齢・累積年齢差を述べる。

条件 各成果の物理模型、近似、比較対象および履歴条件。

適用域 Lecture 5, §5.2 および Lecture 7, §7.2。境界条件は §5.3 と §7.3 に対応する。

原典支援識別子集合 70-L1。

生成判定

生成判定識別子 70-GA1。

対象識別子集合 70-T1–70-T11。

完全生成判定識別子 70-GA-C。

完全生成判定値 0 件。

完全生成根拠 資料内の全移送は一つ以上の時間内容を入力し、非時間的物理入力だけから完結する時間生成経路を持たない。

完全生成適用域 監査範囲全体。

局所到達判定識別子 70-GA-L。

局所到達判定値 0 件。

局所到達根拠 時間生成の意図を要件としない局所到達判定でも、時間内容を入力せずに局所到達する移送はない。

局所到達適用域 監査範囲全体。

残存根判定識別子 70-GA-R。

残存根判定値 11 件。

残存根根拠 11 時間内容はすべて原始時間根として残る。

残存根適用域 監査範囲全体。

判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 11 件。

成果依存

成果依存識別子 70-RD2。

成果識別子集合 70-R1–70-R7。

入力識別子集合 70-T1–70-T11。

依存内容 原始時間根依存成果 7 件が、それぞれ少なくとも一つの残存原始時間根に依存する。

証拠効力

証拠効力識別子 70-EE1。

効力域識別子 70-EE-IN。

境界識別子 70-EE-OUT。

証拠識別子集合 70-L1、70-SS1。

支援対象識別子集合 70-R1–70-R7。

効力域内容 原典の条件のもとで成立する周波数・時計率・物理過程率の関係と、その人・物体への理論的適用。

域内 弱場の核周波数偏移、局所一定場の作用変換、等価原理による信号比較、および所定の初期条件・履歴に沿う率と年齢の比較。

域外 弱いポテンシャル差から得た関係を、大きな宇宙論的ポテンシャル差へそのまま外挿する領域 (§5.3)。

境界内容 核遷移実験は周波数比較を支え、場の作用と等価原理は各条件のもとで理論関係を与える。人の生活・加齢は過程率関係の適用である。

成果保存域

保存域識別子 70-RP1。

成果識別子集合 70-R1–70-R7。

成立条件識別子集合 70-K1。

保存域内容 各成果は表 655 の条件のもとで成立する。LCTR による保存には、そこで用いる時間内容の生成と、それらの関係の保存を要する。

成立責務の配置

責務識別子 70-GO1。

対象識別子集合 70-T1–70-T11。

先行要求識別子集合 70-P1、70-K1。

配置内容 11 時間内容は成立済みの入力として用いられる。物理時間成立責務の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。

実失効証拠

実失効識別子 70-AF1。

失効条件識別子集合 なし。

証拠識別子集合 70-L1、70-SS1。

失効内容 ここで指定した入力条件の実失効は、原典証拠から判定不能である。

下流到達

到達識別子 70-DR1。

起点識別子集合 70-T1–70-T11。

到達成果識別子集合 70-R1–70-R7。

到達内容 残存原始時間根から成果への構造的到達は、成果依存表と極小支援表に示す。
具体的条件の実失効が特定された場合、その位置から依存到達する成果が再計算の対象となる。

修復範囲

修復識別子 70-RS1。

失効項目識別子集合 なし。

修復項目識別子集合 70-T1–70-T11、70-K1。

再生成順序 非時間的物理入力から使用前の時間内容を生成し、比較関係と成果へ接続する。具体的条件の実失効が特定された場合には、修復された入力から依存する成果を再計算する。

再計算成果識別子集合 70-R1–70-R7。

監査結論

命題 8.799 (Feynman 重力講義資料の原始時間根と成果依存)。

$$\text{AuditPartIdx}_R = \text{AllRootDepIdx}(11, 7).$$

証明. 生成初期集合は資料主張 1–3 からなる。6 移送はすべて時間入力を持ち、資料形式証拠環境を加えても時間入力のない移送は存在しない。したがって完全生成と資料内証拠条件付き局所到達はともに零であり、11 時間内容が原始時間根として残る。全 7 成果は時間前提を持ち、各適用条件のもとで時間内容と資料形式証拠環境を与えると成果辺の前提が満たされる。□

命題 8.800 (Feynman 重力講義資料の極小原始時間根支援). 次表の極小支援族は 11 族員を持つ。原始時間根と成果の依存は 12 組であり、このうち 5 組が必須依存である。

証明. 各成果の移送集合と成果辺について支援反鎖を不動点まで更新すると、次表を得る。□

表 657: Feynman 重力講義資料の極小原始時間根支援

成果	極小支援添字集合族
1	{1}
2	{1}, {2}, {10}
3	{10}
4	{3}, {10}

成果	極小支援添字集合族
5	$\{3, 11\}, \{10, 11\}$
6	$\{7\}$
7	$\{7\}$

個別言明 言明証拠 1：全物理過程への一般化

引用原文 Our theory is then not inconsistent, and it suggests that the frequency shift required by energy conservation be considered as a general property of all physical processes, that they run more slowly in lower gravitational potentials.

日本語訳 したがって本理論は不整合ではなく、エネルギー保存が要求する周波数偏移を、すべての物理過程がより低い重力ポテンシャルでよりゆっくり進行するという一般的性質として扱うことを示唆する。

原典位置 Lecture 5, §5.2、印刷頁 69、PDF 頁 110。

最小文脈 pp. 67–68 で物質場の作用から過程率の関係を導き、p. 69 で核遷移の周波数偏移をエネルギー保存から導いたうえで、両者に共通する物理過程率の関係を述べる。

帰属主体 Richard P. Feynman の講義本文。

言明証拠 2：人の生活・加齢への適用

引用原文 The man on top of a mountain is living and aging at a faster rate than we.

日本語訳 山頂の人は、私たちより速い率で生活し、加齢している。

原典位置 Lecture 5, §5.2、印刷頁 69、PDF 頁 110。

最小文脈 全物理過程への一般化の直後に、人の生活と加齢へ述語を移す。

帰属主体 Richard P. Feynman の講義本文。

言明証拠 3：時間流属性

引用原文 One of the ways of describing this situation is to say that the time scale is faster at the top; time flows are different in different gravitational potentials, so that time flows are unequal in various parts of the world.

日本語訳 この状況を記述する方法の一つは、上方では時間尺度が速いということである。異なる重力ポテンシャルでは時間の流れが異なり、そのため世界の各部分で時間の流れは等しくない。

原典位置 Lecture 7, §7.2、印刷頁 94、PDF 頁 135。

最小文脈 上下の時計と光信号の周波数比較を述べた直後に、同じ状況の記述法として提示する。

帰属主体 Richard P. Feynman の講義本文。

適用範囲付き共通証拠

対象言明	言明対象	述語	明示的適用域
S70-Q001	周波数偏移と全物理過程	全物理過程が低い重力ポテンシャルで遅く進行すると一般化する。	局所一定の弱場における物質場の作用の一次の導出、および核遷移とエネルギー保存。
S70-Q002	山頂と低地にいる人の生活・加齢	山頂の人がより速い率で生活し加齢すると述べる。	重力ポテンシャル差に伴う過程率一般化の人への適用。
S70-Q003	異なる重力ポテンシャルの時間尺度・時間流	上方の時間尺度が速く、場所により時間流が異なると述べる。	等価原理による上下の時計・信号周波数比較。

個別監査 全物理過程への一般化

解釈可能性 同じ物理過程の率を、異なる局所一定ポテンシャルで比較する理論的一般化である。

独立根拠 pp. 67–68 の物質場の作用と応力エネルギー結合、および時間変数の変換による一次の導出。p. 69 の核遷移・エネルギー保存による周波数関係も、同じ率の比較を支える。

証拠効力境界 場と一階微分に依存する作用、局所一定の弱い重力場および一次の近似を適用条件とする。

対応する形式証拠 時間内容 1–3・10、移送 1・2 および成果 1–3 に対応する。

人の生活・加齢への適用

解釈可能性 物質場の過程率関係を、人の身体過程に適用した記述である。

独立根拠 直前の物理過程率の一般化と、山頂・低地の重力ポテンシャル差。

証拠効力境界 同じ物質場の記述に従う身体過程と、比較する位置を指定した理論的適用である。累積年齢差は初期年齢、比較区間および経路に沿う率の履歴に依存する。

対応する形式証拠 時間内容 3–6・11、移送 3・4 および成果 4・5 に対応する。

時計・信号比較による時間尺度と時間流の記述

解釈可能性 上下の時計と信号周波数を比較した同じ状況を、時間尺度と時間流の相違として記述している。

独立根拠 等価原理に基づく低速度 Doppler 関係と、直後の $ds \cdot dt$ の対応。

証拠効力境界 静止時計の尺度関係は式 (7.2.2)–(7.2.3)、運動する時計の経過固有時は速度項を含む式 (7.3.1) に対応する。

対応する形式証拠 時間内容 7–9、移送 5・6 および成果 6・7 に対応する。

適用範囲付き共通監査

言明監査範囲識別子 S70-SA-SC1。

対象言明 S70-Q001、S70-Q002、S70-Q003。

監査範囲 周波数・時計率比較、全物理過程への一般化、人の生活・加齢への適用、時間尺度・時間流属性を対象別・証拠型別に照合する。

8.19.71 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 71。

資料名 Narlikar *An Introduction to Relativity* の原始時間根監査

書誌同定 Jayant V. Narlikar, *An Introduction to Relativity*, Cambridge University Press, 2010 を資料 $R = \text{Ref}_{\text{Nar10IR}}$ とする。

原典位置識別子 71-L1。

原典位置内容 Chapter 13, §13.2、印刷頁 201–202 (PDF 頁 210–211)。記号と模型条件の同定には印刷頁 199–200 の式 (13.18)、(13.22)–(13.25) を参照する。

監査範囲識別子 71-SC1。

監査範囲内容 印刷頁 201–202 の式 (13.26)–(13.30)、図 13.2、例 13.2.2 および時間流率の説明。固有時、外部座標時、境界運動、信号伝播、初期・終端条件と言明を、以下の有限分解で監査する。

形式対象

対象識別子 71-F1。

対象名 崩壊境界から外部観測者への信号移送。

対象型 形式対象。

形式内容 固有時 t と外部座標時 T の対応、境界発展、発信時刻 T_1 、受信時刻 T_2 、伝播区間、地平面到達時刻 t_s 、崩壊完了時刻 t_0 、赤方偏移の説明および時間流率言明。

原典位置識別子集合 71-L1。

仮定

仮定識別子 71-A1。

仮定内容 球対称一様ダストの崩壊分枝、Schwarzschild 外部、 $\alpha > 0$ 、 $r_b > 0$ 、 $0 < \alpha r_b^2 < 1$ 、 $R_s = 2GM = \alpha r_b^3$ 、 $\gamma = \sqrt{1 - \alpha r_b^2} > 0$ を採用する。外向き信号は $R_2 > R_1 > R_s$ で扱い、地平面への極限は外部領域から取る。A は固定半径 R_2 、B は収縮境界上に置く。

原典位置識別子集合 71-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 71-P1。

入力名 原典の非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 崩壊物体、境界半径、二観測者、発光・受光事象、光信号、波長測定配置および質量分布。

原典位置識別子集合 71-L1。

時間内容

時間内容識別子 71-T1-71-T14。

時間内容名 有限監査の時間内容 14 件。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 時間内容 1-14 は定義 8.801 に列挙し、原典対応と分解粒度を併記する。

原典位置識別子集合 71-L1。

形式入力要素

形式成分識別子 71-C1-71-C9。

形式成分名 崩壊・信号・赤方偏移・時間流の資料主張。

形式成分型 形式成分。

形式成分本文 形式成分 1-9 は定義 8.802 に列挙する。

原典支援識別子集合 71-L1。

定義 8.801 (Narlikar 資料の時間内容). 時間内容 14 件は、(1) 固有時 t 、(2) 外部座標時 T 、(3) 率対応 dT/dt 、(4) 境界発展 $R(t), dR/dt$ 、(5) 尺度因子発展 $S(t), dS/dt$ 、(6) 発信座標時 T_1 、(7) 受信座標時 T_2 、(8) 伝播区間 $T_2 - T_1$ 、(9) 地平面到達固有時 t_s 、(10) 崩壊完了固有時 t_0 、(11) $t = 0, S = 1, R = r_b$ という崩壊開始条件、(12) 外部座標時原点 $T = 0$ 、(13) 崩壊パラメータ θ と固有時 t の対応、(14) 二主体の時間流率差という言明内容である。この有限分解の単位は時間使用役割であり、同じ役割の反復出現は一つの内容に属する。軌道とその速度は同じ発展内容に属し、時計尺度、座標端点および参照境界は別の内容に属する。赤方偏移の記述は形式成分 7 に属する。図 13.2 の二つの零点は、固有時 t と外部座標時 T のそれぞれの原点である。14 は、この分解規則で定義した集合の元数である。

定義 8.802 (Narlikar 資料の資料主張). 資料主張 9 件は、(1) 固有時と外部座標時の対応、式 (13.26)、(2) 境界の動径運動、式 (13.27)、(3) 境界と尺度因子の対応、式 (13.28)、(4) 模型パラメータの関係、式 (13.29)、(5) 外向き null 信号と式 (13.30) の訂正形、(6) 例 13.2.2 の固有時解と初期・終端条件、(7) 重力および Doppler 効果による赤方偏移と減光の定性的説明、(8) 二主体の時間流率差の言明、(9) 図 13.2 の固有時・座標時の原点、信号および境界の対応である。

原典の印刷式と訂正根拠

式 (13.30) の印刷本文は積分内を $(1 - 2GMR)^{-1}$ とする。これは式 (13.22) の計量と整合しない。同計量の動径 null 条件による積分核は $(1 - 2GM/R)^{-1}$ であり、外向き信号の伝播区間は次式となる。

$$\begin{aligned} T_2 - T_1 &= \int_{R_1}^{R_2} \frac{dR}{1 - R_s/R} \\ &= R_2 - R_1 + R_s \log \frac{R_2 - R_s}{R_1 - R_s}, \quad R_s = 2GM. \end{aligned}$$

固定した $R_2 > R_s$ に対し、 $R_1 \rightarrow R_s^+$ でこの区間は発散する。一方、例 13.2.2 の $S = \cos^2 \theta$ による固有時解は

$$\begin{aligned} t(\theta) &= \frac{\theta + \sin \theta \cos \theta}{\sqrt{\alpha}}, \\ u &= \alpha r_b^2, \quad \theta_s = \arccos \sqrt{u}, \\ t_s &= \frac{\arccos \sqrt{u} + \sqrt{u(1-u)}}{\sqrt{\alpha}}, \\ t_0 &= \frac{\pi}{2\sqrt{\alpha}}, \quad 0 < t_s < t_0. \end{aligned}$$

$0 < u < 1$ では $0 < \theta_s < \pi/2$ であり、 $dt/d\theta = 2 \cos^2 \theta / \sqrt{\alpha} > 0$ からこの不等式を得る。有限な地平面到達時刻 t_s は崩壊境界上の固有時に属し、発散する $T_2 - T_1$ は外向き信号の外部座標時による伝播区間である。

原典被覆と有限分解

表 659: Narlikar 資料の原典被覆

原典単位	時間内容添字	形式成分添字
13.26	1,2,3	1
13.27	1,3,4	2
13.28	1,4,5	3
13.29	—	4
13.30	6,7,8	5
13.30 直後	1,2,3,5,6,7,8,9	1,3,4,5
赤方偏移・減光段落	4	7
時間流率段落	1,2,8,14	8
図 13.2	1,2,6,7,9,10,11,12	9
例 13.2.2	1,5,9,10,11,13	6

式 (13.29) の代数的パラメータ関係は形式成分 4 に属する。例題の θ は尺度因子を媒介する変数であり、その固有時対応は時間内容 13 に属する。表 659 は、監査対象の各式、図、例題および言明と、この有限分解との対応を与える。

依存入力

索引識別子 S71-XI-DI1。

既存証拠参照集合 定義 8.803。

依存・移送要素

定義 8.803 (Narlikar 資料の時間内容移送). 資料内の依存・移送 8 件を表 660 に示す。各移送は既存時間内容を入力するため、非時間的物理入力だけから時間内容を生成する移送ではない。

表 660: Narlikar 資料の時間内容移送

移送	依存・移送	資料主張	時間入力	時間出力
1	固有時・外部座標時から率対応へ	{1}	{1, 2}	{3}
2	率対応・固有時・初期条件から境界発展へ	{1, 2, 4, 6}	{1, 3, 11}	{4}
3	境界発展から尺度因子発展へ	{3}	{1, 4}	{5}
4	発信・受信座標時から伝播区間へ	{5}	{6, 7}	{8}
5	発展と初期条件からパラメータ・固有時対応へ	{6}	{1, 5, 11}	{13}
6	パラメータ・固有時対応から地平面到達時刻へ	{6}	{13}	{9}
7	パラメータ・固有時対応から崩壊完了時刻へ	{6}	{13}	{10}
8	境界運動と信号交換に基づく時間流率の説明	{1, 2, 5, 7, 8}	{1, 2, 4, 8}	{14}

式 (13.26) の率対応は、境界上の固有時 t と外部座標時 T の間にある。図 13.2 の二軸も、それぞれ t と T である。移送 8 は、境界運動と信号交換による受信待時間・赤方偏移の関係を、二主体の時間流率差として説明する依存関係である。

成立条件

成立条件識別子 71-K1。

成立条件内容 球対称一様ダストの崩壊分枝、Schwarzschild 外部、 $\alpha > 0$ 、 $r_b > 0$ 、 $0 < \alpha r_b^2 < 1$ 、 $R_s = 2GM = \alpha r_b^3$ 、 $\gamma = \sqrt{1 - \alpha r_b^2} > 0$ を採用する。外向き信号は $R_2 > R_1 > R_s$ で扱い、地平面への極限は外部領域から取る。A は固定半径 R_2 、B は収縮境界上に置く。式 (13.30) は明示した訂正形で評価する。

原典支援識別子集合 71-L1。

原典支援

支援識別子 71-SS1。

支援対象識別子集合 71-T1–71-T14、71-C1–71-C9。

原典位置識別子集合 71-L1。

支援内容 式 (13.26)–(13.30)、図 13.2、例 13.2.2 および時間流率段落。原点・終点と計量は式 (13.18)、(13.22)–(13.25) に対応する。

成果

定義 8.804 (Narlikar 資料の成果). 成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [10]$ によって定める。各成果と原典位置の対応は表 661 のとおりである。

表 661: Narlikar 資料の成果と原典位置

j	成果	原典位置
1	固有時と外部座標時の率対応	13.26
2	境界・尺度因子の崩壊方程式	13.27–13.29
3	訂正形による外向き信号伝播区間	13.30
4	外部座標時・伝播区間の地平面極限での発散	13.26–13.30
5	初期条件を満たす固有時のパラメータ表示	Example 13.2.2
6	有限な地平面到達固有時	Example 13.2.2
7	有限な崩壊完了固有時	Example 13.2.2; 13.18
8	赤方偏移・減光の定性的説明	p. 201
9	固有時・座標時の原点、信号および境界の図示関係	Fig. 13.2
10	信号交換を二主体の時間流率差として述べる説明	p. 201

成果依存

定義 8.805 (Narlikar 資料の成果依存超辺).

各 $q \in [10]$ について、成果依存超辺 $\text{ResultEdge}_{R,q}$ の時間内容入力、形式成分支援および成果出力を表 662 によって定める。

表 662: Narlikar 資料の成果依存超辺

q	時間内容入力添字	形式成分支援 j	成果出力添字
1	{1, 2, 3}	{1}	{1}
2	{1, 3, 4, 5}	{2, 3, 4}	{2}
3	{6, 7, 8}	{5}	{3}
4	{1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9}	{1, 3, 4, 5}	{4}
5	{1, 5, 11, 13}	{6}	{5}
6	{1, 9, 13}	{6}	{6}
7	{1, 10, 13}	{6}	{7}
8	{4}	{7}	{8}
9	{1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12}	{9}	{9}
10	{1, 2, 4, 8, 14}	{1, 2, 5, 7, 8}	{10}

成立根拠

成立根拠識別子 71-RG1。

成果識別子集合 71-R1–71-R10。

成立根拠内容 成果 1–7 は上記模型条件と式に、成果 8 は赤方偏移・減光の定性的説明に、成果 9 は図 13.2 に、成果 10 は説明言明に支えられる。成果 3–4 は式 (13.30) の明示的訂正を含む。

原典支援識別子集合 71-L1。

証拠階層

証拠階層識別子 71-MT1。

階層 教科書内の理論導出および説明言明。

対象 固有時と外部座標時、崩壊境界、信号区間、到達時刻、赤方偏移および時間流率言明。

述語 模型内の時間関係を導出、図示および説明する。

条件 採用した崩壊模型と観測者配置。

適用域 Chapter 13, §13.2。

原典支援識別子集合 71-L1。

生成判定

生成判定識別子 71-GA1。

対象識別子集合 71-T1–71-T14。

完全生成判定識別子 71-GA-C。

完全生成判定値 0 件。

完全生成根拠 全移送が既存時間内容を入力する。

完全生成適用域 監査範囲全体。

局所到達判定識別子 71-GA-L。

局所到達判定値 0 件。

局所到達根拠 局所到達判定でも非時間的入力だけから到達する時間内容はない。

局所到達適用域 監査範囲全体。

残存根判定識別子 71-GA-R。

残存根判定値 14 件。

残存根根拠 14 時間内容はすべて原始時間根として残る。

残存根適用域 監査範囲全体。

判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 14 件。

成果依存

成果依存識別子 71-RD2。

成果識別子集合 71-R1–71-R10。

入力識別子集合 71-T1–71-T14。

依存内容 原始時間根依存成果 10 件が、それぞれ少なくとも一つの残存原始時間根に依存する。

証拠効力

証拠効力識別子 71-EE1。

効力域識別子 71-EE-IN。

境界識別子 71-EE-OUT。

証拠識別子集合 71-L1、71-SS1。

支援対象識別子集合 71-R1–71-R10。

効力域内容 模型内の固有時・外部座標時・崩壊・信号の関係、およびその図示と定性的説明。

域内 成立条件 71-K1 を満たす崩壊境界と外部観測者の系。

域外 球対称一様ダスト・Schwarzschild 外部という模型条件を外れる崩壊。

境界内容 成果 1–7 は模型内の方程式と解、成果 8 は赤方偏移・減光の定性的説明、成果 9 は図示された対応、成果 10 は時間流率を用いた説明を対象とする。

成果保存域

保存域識別子 71-RP1。

成果識別子集合 71-R1–71-R10。

成立条件識別子集合 71-K1。

保存域内容 生成した時間内容が原典の変数・初期条件・比較関係を実現し、成立条件 71-K1 を満たす領域で、成果 1–7 の式と解、および成果 8–10 の説明・図示が表す模型内関係が保存される。外向き信号の関係は $R_2 > R_1 > R_s$ に、固有時解は崩壊分枝とその終端極限に属する。

成立責務の配置

責務識別子 71-GO1。

対象識別子集合 71-T1–71-T14。

先行要求識別子集合 71-P1、71-K1。

配置内容 配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。根拠は、14 時間内容が使用前に非時間的物理入力から生成されず、成立済み入力として用いられることである。

実失効証拠

実失効識別子 71-AF1。

失効条件識別子集合 なし。

証拠識別子集合 71-L1、71-SS1。

失効内容 実失効判定は「原典証拠から判定不能」である。

下流到達

到達識別子 71-DR1。

起点識別子集合 71-T1–71-T14。

到達成果識別子集合 71-R1–71-R10。

到達内容 残存根から成果への構造的到達は確定する。実到達判定は「原典証拠から判定不能」である。

修復範囲

修復識別子 71-RS1。

失効項目識別子集合 なし。

修復項目識別子集合 71-T1–71-T14、71-K1。

再生成順序 物理入力、信号比較、時間表現、成果の順。実失効が確定した場合の修復対象は対応する時間内容と成立条件、再計算範囲はその失効位置から依存到達する成果である。

再計算成果識別子集合 71-R1–71-R10。

監査結論

命題 8.806 (Narlikar 資料の明示有限分解に対する時間使用監査). 完全生成と局所到達はいずれも 0 件であり、14 時間内容はすべて原始時間根として残る。10 成果はすべてその少なくとも一つに依存する。

証明. 生成開始点には時間内容を入れない。列挙した 8 移送はそれぞれ少なくとも一つの時間内容を入力し、非時間的物理入力のみを持つ移送はない。したがって生成閉包に時間内容は加わらず、14 内容は原始時間根として残る。全 10 成果の入力集合は非空である。ここでの判定は上記の原典対応表と有限分解に対するものであり、有限な固有時の算出は、モデル内の時間変数に依存する。□

個別言明 言明証拠 1：二主体の時間流率差

引用原文 The time flows at different rates for the two protagonists.

日本語訳 二人の主体にとって、時間は異なる率で流れる。

原典位置 Chapter 13, §13.2、印刷頁 201、PDF 頁 210。

最小文脈 崩壊天体表面の観測者 B から外部観測者 A への信号、受信待時間、赤方偏移および減光を説明する段落。

帰属主体 Jayant V. Narlikar.

適用範囲付き共通証拠

対象言明	言明対象	述語	明示的適用域
S71-Q001	崩壊境界上と外部にいる 二主体の時間	二主体にとって時間が異なる率で流れると述べる。	崩壊模型の信号交換、赤方偏移および受信困難の説明。

個別監査 信号関係から時間流属性への移送

解釈可能性 原文は、A と B の信号交換を説明する文脈で、流れる主体を時間、相違する属性をその率としている。

独立根拠 式 (13.22) の動径 null 条件に整合する式 (13.30) の訂正形、式 (13.26) の境界固有時と外部座標時の対応、例 13.2.2 の有限固有時、および重力効果と Doppler 効果による赤方偏移の定性的説明。

証拠効力境界 導出と図示の対象は、固有時 t 、座標時 T 、境界運動および光信号の関係である。言明はその関係を、二主体にとって時間が異なる率で流れるという属性によって説明する。

対応する形式証拠 定義 8.801 の時間内容 1–14、定義 8.803 および成果 1–10 に対応する。

適用範囲付き共通監査

言明監査範囲識別子 S71-SA-SC1。

対象言明 S71-Q001。

監査範囲 崩壊模型における信号・赤方偏移・受信待時間と、それらを説明する時間流率言明の対象および根拠。

8.19.72 資料監査

監査入力

原典・監査範囲

資料識別子 72。

資料名 Heisenberg *Physics and Philosophy* の原始時間根監査

書誌同定 Werner Heisenberg, *Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science*, Harper & Brothers, 1958 を資料 $R = \text{Ref}_{\text{Hei58PP}}$ とする。

原典位置識別子 72-L1。

原典位置内容 Chapter VII, “The Theory of Relativity,” 印刷頁 124–125 (PDF 頁 143–144)。

監査範囲識別子 72-SC1。

監査範囲内容 Augustine の宇宙創造・時間言明、その Heisenberg による紹介、created が時間概念を先取りするという分析、および一般相対論的宇宙模型への接続。

形式対象

対象識別子 72-F1。

対象名 一般相対論における宇宙幾何・質量分布・観測の関係。

対象型 形式対象。

形式内容 原典が条件付きで述べる、四次元時空幾何と宇宙の質量分布の関係、および銀河観測による宇宙模型の検討。Augustine の議論の紹介と created の語義分析は言明証拠として区別する。

原典位置識別子集合 72-L1。

仮定

仮定識別子 72-A1。

仮定内容 宇宙幾何と質量分布の関係が一般相対論によって正しく与えられるという原典の条件を保持する。歴史的言明では Augustine への帰属を保持し、created の分析では「以前にはなかったものが生じる」という通常語義を用いる。

原典位置識別子集合 72-L1。

非時間的物理入力

入力識別子 72-P1。

入力名 原典の非時間的物理入力。

入力型 非時間的物理入力。

入力内容 非時間的物理入力は、宇宙の質量分布と銀河分布の天文観測の空間的内容である。観測時刻と四次元時空幾何への対応は、この非時間的射影に含めない。初期成分 1・2 は、それぞれ資料主張 1・2 と同じ主張節点を指す。

原典位置識別子集合 72-L1。

時間内容

時間内容識別子 72-T1-72-T15。

時間内容名 原典の時間内容 15 件。

時間内容型 時間内容。

時間内容記載 定義 8.807 とその表に、歴史的・概念的言明の時間内容と宇宙模型の時間内容を区別して示す。

原典位置識別子集合 72-L1。

形式入力要素

形式成分識別子 72-C1-72-C5。

形式成分名 一般相対論的宇宙模型の条件と観測的検討に関する資料主張。

形式成分型 形式成分。

形式成分本文 定義 8.808 の 5 資料主張を用いる。歴史的言明の帰属と created の語義分析は、物理的導出の入力主張に含めない。

原典支援識別子集合 72-L1。

定義 8.807 (Heisenberg 資料の時間内容). 時間内容 15 件を表 664 に示す。同じ対象を指す反復表現は同じ添字に対応させる。時間内容 1 は時間の無限性に関する問い、2–14 は歴史的・概念的言明の内容、15 は一般相対論的宇宙模型の時間である。千年と一日の対照は神についての叙述として保持し、測定された時間量の等式とはしない。独立した補助対象はない。

表 664: Heisenberg 資料の時間内容

i	時間内容	原典位置
1	時間の無限性	pp. 124–125
2	世界創造以前の時間：問いの前提と不存在主張の対象	pp. 124–125
3	人にとって経過する時間	pp. 124–125
4	期待される未来	pp. 124–125
5	通過する現在	p. 125
6	記憶される過去	p. 125
7	神が時間内にないという記述	p. 125
8	千年という時間表現	p. 125
9	一日という時間表現	p. 125
10	神にとっての千年と一日の双方向の対照	p. 125
11	世界とともに創造され世界に属する時間	p. 125
12	神にとって宇宙の全過程が一度に与えられること	p. 125
13	created の通常語義に含まれる生成前後関係	p. 125
14	created が先取りする時間概念	p. 125
15	一般相対論の四次元時空幾何に含まれる時間	p. 125

定義 8.808 (Heisenberg 資料の資料主張). 資料主張 5 件を表 665 に示す。

表 665: Heisenberg 資料の条件付き物理的推論

j	資料主張	原典位置
1	宇宙の質量分布の空間的内容	p. 125
2	銀河分布の天文観測の空間的内容	p. 125
3	一般相対論が四次元時空幾何と宇宙の質量分布の関係を正しく与えるという条件	p. 125
4	その条件下で銀河分布の天文観測が宇宙全体の幾何に関する情報を与えること	p. 125
5	宇宙模型の帰結を経験的事実と比較できること	p. 125

定義 8.809 (Heisenberg 資料の主張節点と初期集合). 表 665 の 5 主張を主張節点とし、主張 1・2 を物理入力初期集合、5 主張全体を資料形式証拠環境とする。

$$\begin{aligned}\text{Node}_R^{\text{audit,claim}} &= \text{ClaimNodes}_R(5), \\ \text{InitEnv}_R^{\text{audit}} &= \text{ClaimPrefix}_R(2).\end{aligned}$$

依存入力

索引識別子 S72-XI-DI1。

既存証拠参照集合 定義 8.810。

依存・移送要素

定義 8.810 (Heisenberg 資料の時間内容移送). この監査範囲は、時間内容を入力する物理的構成または計算を与えない。したがって移送事象の件数は 0 であり、

$$\text{Idx}_R^{\text{audit,transfer}} = \emptyset.$$

表 669 に示す歴史的言明と語義分析の依存関係は、言明内容の関係であり、非時間的物理入力から時間内容を構成する移送ではない。

成立条件

成立条件識別子 72-K1。

成立条件内容 歴史的帰属を保持し、Augustine の言明と Heisenberg 自身の概念分析を分離し、宇宙模型を採用する場合はその幾何・物質・観測条件が成立すること。

原典支援識別子集合 72-L1。

原典支援

支援識別子 72-SS1。

支援対象識別子集合 72-T1–72-T15、72-C1–72-C5。

原典位置識別子集合 72-L1。

支援内容 Chapter VII の Augustine 紹介、概念分析および一般相対論的宇宙模型の段落に支えられる。

成果

定義 8.811 (Heisenberg 資料の成果). 資料固有の物理的成果 1 件を表 666 に示し、成果添字集合を $\text{Idx}_R^{\text{audit,result}} = [1]$ とする。これは、宇宙幾何についての観測的情報と模型帰結の経験的比較可能性からなる条件付き成果である。歴史的言明の紹介、時間と宇宙の共成立という Augustine の議論、created の語義分析は、言明証拠および言明監査に示す。

表 666: Heisenberg 資料の成果と原典位置

j	成果	原典位置
1	一般相対論による宇宙幾何の観測的検討と宇宙模型の帰結の経験的比較可能性	Chapter VII, p. 125

成果依存

定義 8.812 (Heisenberg 資料の成果依存超辺). 成果 1 の依存超辺 $\text{ResultEdge}_{R,1}$ を表 667 に示す。一般相対論の四次元時空幾何に含まれる時間内容 15 を用い、資料主張 1・2 が物理入力の空間的内容を、3–5 が幾何と質量分布の関係に関する条件、観測からの推論および模型帰結の比較を支える。

表 667: Heisenberg 資料の成果依存超辺

q	時間内容入力添字	形式成分支援 j	成果出力 添字
1	{15}	[[1, 5]]	{1}

成立根拠

成立根拠識別子 72-RG1。

成果識別子集合 72-R1。

成立根拠内容 原典 p. 125 の、一般相対論の幾何・質量分布関係を条件とした銀河観測からの推論と、宇宙模型の帰結の経験的比較に関する段落。

原典支援識別子集合 72-L1。

証拠階層

証拠階層識別子 72-MT1。

階層 歴史的言明の紹介、Heisenberg 自身の概念分析および宇宙模型の説明。

対象 時間存在、宇宙創造、創造語彙および宇宙模型。

述語 歴史的帰属、概念的非定義可能性および経験的比較可能性を述べる。

条件 言明主体と証拠型を分離する。

適用域 Chapter VII の監査範囲。

原典支援識別子集合 72-L1。

生成判定

生成判定識別子 72-GA1。

対象識別子集合 72-T1–72-T15。

完全生成判定識別子 72-GA-C。

完全生成判定値 0 件。

完全生成根拠 初期成分 1・2 は非時間的射影であり、時間内容を出力する移送事象はない。

完全生成適用域 監査範囲全体。

局所到達判定識別子 72-GA-L。

局所到達判定値 0 件。

局所到達根拠 資料主張 1–5 を与えても、時間内容を出力する辺はない。

局所到達適用域 監査範囲全体。

残存根判定識別子 72-GA-R。

残存根判定値 15 件。

残存根根拠 時間内容 15 件はすべて原始時間根として残る。物理的成果 1 が用いるのは時間内容 15 である。

残存根適用域 監査範囲全体。

判定値：LCTR 完全生成判定 0 件／資料内証拠条件付き局所到達判定 0 件／残存原始時間根 15 件。

成果依存

成果依存識別子 72-RD2。

成果識別子集合 72-R1。

入力識別子集合 72-T15。

依存内容 成果 1 は、一般相対論的宇宙模型の時間内容 15 を前提とする原始時間根依存成果である。

証拠効力

証拠効力識別子 72-EE1。

効力域識別子 72-EE-IN。

境界識別子 72-EE-OUT。

証拠識別子集合 72-L1、72-SS1。

支援対象識別子集合 72-R1、S72-Q001、S72-Q002。

効力域内容 歴史的言明の紹介、概念分析および宇宙模型の説明を支える。

域内 原典における帰属・分析・説明。

域外 Augustine 本人の原文同定、時間生成の実証および特定宇宙模型の経験的確定。

境界内容 Augustine の言明と Heisenberg の分析を同一主体の言明へ統合しない。

成果保存域

保存域識別子 72-RP1。

成果識別子集合 72-R1。

成立条件識別子集合 72-K1。

保存域内容 成果 1 は、幾何と質量分布の関係についての原典の条件、および模型の帰結と観測を対応させる条件の下で保存される。時間内容 15 の物理的使用資格には、その生成・比較・適用域の成立が必要である。歴史的帰属と語義分析の保存は原文・文脈との一致によって判定する。

成立責務の配置

責務識別子 72-GO1。

対象識別子集合 72-T15。

先行要求識別子集合 72-P1、72-K1。

配置内容 時間内容 15 の配置判定は「原始時間入力によって背景化」である。原典は時空幾何を物理的推論に用いるが、その時間内容を非時間的物理入力から生成する条件を使用前に与えない。時間内容 1-14 の歴史的・概念的記述の確認には、物理時間生成を要件としない。

実失効証拠

実失効識別子 72-AF1。

失効条件識別子集合 なし。

証拠識別子集合 72-L1、72-SS1。

失効内容 実失効判定は「原典証拠から判定不能」である。特定宇宙模型の具体的条件の実失効は確定せず、責務の背景化だけから推定しない。

下流到達

到達識別子 72-DR1。

起点識別子集合 72-T15。

到達成果識別子集合 72-R1。

到達内容 時間内容 15 から成果 1 への構造的依存がある。対応する物理的条件の実失効と、その失効の成果への到達は原典証拠から判定不能である。

修復範囲

修復識別子 72-RS1。

失効項目識別子集合 なし。

修復項目識別子集合 72-T15、72-K1。

再生成順序 時間内容 15 の成立条件に実失効が確定した場合は、該当する時間表現と比較構造を構成し、適用域を定めただうえで、依存する宇宙模型と観測との比較を再評価する。この監査範囲には特定模型の数値計算がなく、再計算値は定まらない。歴史的紹介と語義分析は、この物理的再評価の対象ではない。

再計算成果識別子集合 72-R1。

監査結論

命題 8.813 (Heisenberg 資料の完全時間使用監査). 完全生成と局所到達はいずれも 0 件であり、15 時間内容はすべて原始時間根として残る。物理的成果 1 は時間内容 15 に依存する。

証明. 時間内容を出力する移送辺はなく、唯一の成果辺は時間内容 15 と資料主張 1–5 を入力とする。したがって、物理入力初期集合からも資料形式証拠環境からも時間内容は到達せず、成果 1 への到達には時間内容 15 を加える必要がある。□

個別言明 言明証拠 1：宇宙以前の時間不存在

引用原文 Time has been created together with the world, it belongs to the world, therefore time did not exist before the universe existed.

日本語訳 時間は世界とともに創造され、世界に属する。したがって、宇宙が存在する以前には時間は存在しなかった。

原典位置 Chapter VII、印刷頁 125、PDF 頁 144。

最小文脈 Augustine の *Confessions* における宇宙創造と時間の議論を Heisenberg が紹介する段落。

帰属主体 Augustine の議論として紹介する Werner Heisenberg。

言明証拠 2：創造語彙の時間先取り

引用原文 Therefore, it is impossible to define in rational terms what could be meant by the phrase “time has been created.”

日本語訳 したがって、「時間が創造された」という句が何を意味しうるかを、合理的な語で定義することは不可能である。

原典位置 Chapter VII、印刷頁 125、PDF 頁 144。

最小文脈 created という語が、以前にはなかったものが生じることを意味し、その意味が時間概念を先取りすると指摘した直後の結論。

帰属主体 Werner Heisenberg 自身の概念分析。

適用範囲付き共通証拠

対象言明	言明対象	述語	明示的適用域
S72-Q001	宇宙存在以前の時間	時間は世界とともに創造され、宇宙以前には存在しなかったとする。	Heisenberg が紹介する Augustine の宇宙創造・時間論。
S72-Q002	「時間が創造された」という句	created が時間概念を先取りするため合理的定義が不可能だとする。	Heisenberg 自身による直後の概念分析。

個別監査

表 669: Heisenberg 資料の言明内容の依存関係

関係	内容	対応する時間内容
1	未来・現在・過去による、人にとっての時間経過の説明	4, 5, 6; 3
2	世界と時間の共成立から世界創造以前の時間を否定する Augustine の議論の紹介	11; 2
3	created の通常語義に含まれる生成前後関係から、時間概念 の先取りを指摘する分析	13; 14

宇宙以前の時間不存在

解釈可能性 原文は、時間は世界に属するため世界創造以前には存在しないという Augustine の議論を紹介する。宇宙模型で時間座標が定義されないことと、時間そのものが存在しないことは異なる命題である。

独立根拠 Heisenberg が明示する Augustine の議論の紹介。

証拠効力境界 原文は Heisenberg が当該議論を紹介した事実を支える。

対応する時間内容と言明内依存 時間内容 11・2、および表 669 の言明内容関係 2 に対応する。ここで時間内容 11・2 に対応するのは Augustine の議論の紹介である。物理的成果 1 の対象は一般相対論的宇宙模型である。

創造語彙の時間先取り

解釈可能性 時間の創造を述べる語が、生成前後を表す時間関係をすでに必要とするという自己依存の指摘である。

独立根拠 created の通常語義を「以前にはなかったものが生じる」と明示する直前の文。

証拠効力境界 原文は、created の通常語義に含まれる生成前後関係による、時間概念への依存を指摘する。

対応する時間内容と言明内依存 時間内容 11・13・14、および表 669 の言明内容関係 3 に対応する。

適用範囲付き共通監査

言明監査範囲識別子 S72-SA-SC1。

対象言明 S72-Q001、S72-Q002。

監査範囲 第一言明は、Heisenberg が紹介する Augustine の宇宙以前の時間不存在の議論である。第二言明は、創造語彙による時間概念の先取りを指摘する Heisenberg 自身の概念分析である。

8.20 資料横断監査

8.20.1 資料横断原始時間根射影

原始時間根と成果分解による資料部分集合、資料タグ付き原始時間根依存成果と依存関係、監査到達域外成果の資料横断分解、および資料横断原始時間根・成果依存関係の包含と成果射影は、それぞれ定義 7.52、定義 7.59、命題 7.60 および命題 7.61 による。

72 資料における五つの監査結果の分布

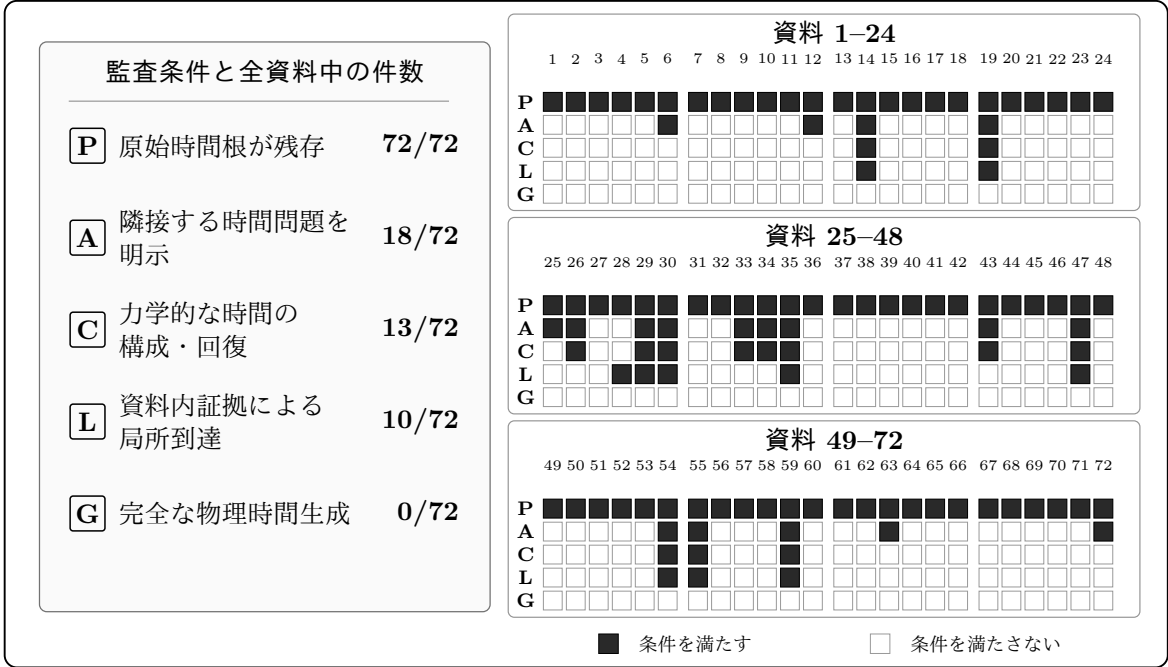


図 32: 監査 72 資料における五つの監査結果の資料別分布。資料番号は表 16 の配列順に対応する。

形式検証資産

付属資料 `lctr-verification.zip` は、第 2 章から第 6 章までの形式検証資産を収録する。展開後の最上位フォルダは `lctr-verification/` である。公開 PDF と同一版の、この範囲に属する数学的定義、数式、主張および証明責務の全件一覧、Lean と Isabelle の形式化ソース、ならびに日英の本文 PDF の各位置と両形式化を結ぶ対応表を付す。対応表には、型、量化、前提、定義域、全結論および依存関係を成分別に記載し、数式の各出現位置をその意味上の対象へ対応づける。

この範囲の数学的証明責務は Lean と Isabelle の双方で形式化し、Lean のカーネルおよび Isabelle/Pure の推論カーネルで証明を検査する。Lean 証明には、`nanoda` および `conleche` による別実装での再検査を付す。Lean と Isabelle の各形式化対象について、検証結果、使用公理および依存定理を収録する。

本文の各証明責務について、両形式化の証明本体、使用定義、実際の依存定理および局所前提を追跡した照合結果を収録する。照合記録は、本文の前提と結論、両形式化の依存関係、および依存する型または担体条件を対応づける。

法則候補関係の部分出力写像には、MMT・OpenMath・Content MathML の 3 形式による機械可読表現と、その検査結果を付す。対象ごとの適用条件とともに、SMT による証明と証明証跡の検査、数式処理系による記号計算、単位・次元の検査、ならびに反例・境界例の検査結果を収録する。各結果を本文の対象と対応づけ、検査した定義域と条件を記載する。

公開セットは、検証器と依存ライブラリの固定版情報、収録する各検査の入力・出力、対象別報告、および各標準ツールの直接実行手順を収録する。付属のファイル照合表は、配布ファイルの同一性を照合するため、公開 PDF、形式化ソース、検査入力、検証結果および再実行スクリプトの各ファイル名と SHA-256 ハッシュ値を対応づける。`reproduce.sh` は、固定検証環境上で収録する各検査と報告の再生成を一括して実行する。配布版情報は、この PDF に対応する検証資産の版、対象範囲および検査内容を記録する。

References

- [1] Isaac Newton. *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*. Royal Society, London, 1687.
- [2] Albert Einstein. Zur Elektrodynamik bewegter Körper. *Annalen der Physik*, 322(10):891–921, 1905.
- [3] Hermann Minkowski. Raum und Zeit. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung*, 18:75–88, 1909. Lecture delivered in 1908.
- [4] Albert Einstein. Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. *Annalen der Physik*, 354(7):769–822, 1916.
- [5] Aristotle. *Aristotle's Physics: Books III and IV*. Clarendon Aristotle Series. Oxford University Press, Oxford, 1983. Translated with introduction and notes by Edward Hussey; new impression with corrections and additions, 1993; Book IV, Chapters 11–14, Bekker 218b21–224a15.
- [6] Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, and Matthew Sands. *The Feynman Lectures on Physics, Volume I*. Addison-Wesley, Reading, MA, 1963. Chapter 4, Section 4-4; Chapter 5; Chapters 15–17.

- [7] Percy W. Bridgman. *The Logic of Modern Physics*. Macmillan, New York, 1927.
- [8] Karel V. Kuchař. Time and interpretations of quantum gravity. In *Proceedings of the 4th Canadian Conference on General Relativity and Relativistic Astrophysics*, pages 211–314, 1992.
- [9] Chris J. Isham. Canonical quantum gravity and the problem of time. In L. A. Ibort and M. A. Rodríguez, editors, *Integrable Systems, Quantum Groups, and Quantum Field Theories*, pages 157–287. Kluwer Academic, Dordrecht, 1993.
- [10] Don N. Page and William K. Wootters. Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables. *Physical Review D*, 27(12):2885–2892, 1983.
- [11] Carlo Rovelli. Partial observables. *Physical Review D*, 65(12):124013, 2002.
- [12] Bureau International des Poids et Mesures. *The International System of Units (SI Brochure)*. BIPM, Sèvres, 9 edition, 2019. 9th edition, updated in 2026.
- [13] Edwin F. Taylor and John Archibald Wheeler. *Spacetime Physics: Introduction to Special Relativity*. W. H. Freeman and Company, New York, 2 edition, 1992.
- [14] Wolfgang Rindler. *Essential Relativity: Special, General, and Cosmological*. Springer-Verlag, New York, Heidelberg and Berlin, 2 edition, 1977.
- [15] Charles W. Misner, Kip S. Thorne, and John Archibald Wheeler. *Gravitation*. W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1973.
- [16] National Institute of Standards and Technology. Putting einstein to the test. <https://www.nist.gov/atomic-clocks/a-powerful-tool-for-science/putting-einstein-test>, April 2025. Created April 3, 2025; updated April 17, 2025; accessed July 29, 2026.
- [17] European Space Agency. Clocks, gravity, and the limits of relativity. https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Research/Clocks_gravity_and_the_limits_of_relativity, May 2019. Published May 23, 2019; accessed July 29, 2026.
- [18] Markus Pössel. From light clocks to time dilation. *Einstein On-line*, 13:1004, 2021. <https://www.einstein-online.info/en/spotlight/light-clocks-time-dilation/>; accessed July 29, 2026.
- [19] P. A. M. Dirac. The theory of gravitation in hamiltonian form. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences*, 246(1246):333–343, 1958.
- [20] Richard Arnowitt, Stanley Deser, and Charles W. Misner. The dynamics of general relativity. In Louis Witten, editor, *Gravitation: An Introduction to Current Research*, pages 227–265. Wiley, New York, 1962.
- [21] Bryce S. DeWitt. Quantum theory of gravity. i. the canonical theory. *Physical Review*, 160(5):1113–1148, 1967.
- [22] James B. Hartle and Stephen W. Hawking. Wave function of the universe. *Physical Review D*, 28(12):2960–2975, 1983.

- [23] Roger Penrose. Singularities and time-asymmetry. In S. W. Hawking and W. Israel, editors, *General Relativity: An Einstein Centenary Survey*, pages 581–638. Cambridge University Press, Cambridge, 1979.
- [24] Jacob D. Bekenstein. Black holes and entropy. *Physical Review D*, 7(8):2333–2346, 1973.
- [25] S. W. Hawking. Particle creation by black holes. *Communications in Mathematical Physics*, 43:199–220, 1975.
- [26] S. W. Hawking. Breakdown of predictability in gravitational collapse. *Physical Review D*, 14(10):2460–2473, 1976.
- [27] Don N. Page. Information in black hole radiation. *Physical Review Letters*, 71(23):3743–3746, 1993.
- [28] John von Neumann. *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*. Springer, Berlin, 1932.
- [29] Wojciech H. Zurek. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics*, 75(3):715–775, 2003.
- [30] Jürgen Ehlers, Felix A. E. Pirani, and Alfred Schild. The geometry of free fall and light propagation. In L. O’Raifeartaigh, editor, *General Relativity: Papers in Honour of J. L. Synge*, pages 63–84. Clarendon Press, Oxford, 1972.
- [31] Luca Bombelli, Joohan Lee, David Meyer, and Rafael D. Sorkin. Space-time as a causal set. *Physical Review Letters*, 59(5):521–524, 1987.
- [32] Juan M. Maldacena. The large n limit of superconformal field theories and supergravity. *Advances in Theoretical and Mathematical Physics*, 2:231–252, 1998.
- [33] Shinsei Ryu and Tadashi Takayanagi. Holographic derivation of entanglement entropy from the anti-de sitter space/conformal field theory correspondence. *Physical Review Letters*, 96(18):181602, 2006.
- [34] Steven Weinberg. The cosmological constant problem. *Reviews of Modern Physics*, 61(1):1–23, 1989.
- [35] Adam G. Riess, Alexei V. Filippenko, Peter Challis, Alejandro Clocchiatti, Alan Diercks, Peter M. Garnavich, Ron L. Gilliland, Craig J. Hogan, Saurabh Jha, Robert P. Kirshner, B. Leibundgut, M. M. Phillips, David Reiss, Brian P. Schmidt, Robert A. Schommer, R. Chris Smith, J. Spyromilio, Christopher Stubbs, Nicholas B. Suntzeff, and John Tonry. Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant. *The Astronomical Journal*, 116(3):1009–1038, 1998.
- [36] S. Perlmutter, G. Aldering, G. Goldhaber, R. A. Knop, P. Nugent, P. G. Castro, S. Deustua, S. Fabbro, A. Goobar, D. E. Groom, I. M. Hook, A. G. Kim, M. Y. Kim, J. C. Lee, N. J. Nunes, R. Pain, C. R. Pennypacker, R. Quimby, C. Lidman, R. S. Ellis, M. Irwin, R. G. McMahon, P. Ruiz-Lapuente, N. Walton, B. Schaefer, B. J. Boyle, A. V. Filippenko, T. Matheson, A. S. Fruchter, N. Panagia, H. J. M. Newberg, W. J. Couch, and The Supernova Cosmology Project. Measurements of Ω and Λ from 42 high-redshift supernovae. *The Astrophysical Journal*, 517(2):565–586, 1999.

- [37] J. Bailey, K. Borer, F. Combley, H. Drumm, F. Krienen, F. Lange, E. Picasso, W. von Ruden, F. J. M. Farley, J. H. Field, W. Flegel, and P. M. Hattersley. Measurements of relativistic time dilatation for positive and negative muons in a circular orbit. *Nature*, 268:301–305, 1977.
- [38] Leon F. Curtiss. Measurements of radioactivity. Circular of the Bureau of Standards 476, National Bureau of Standards, October 1949.
- [39] Robert V. Pound and Jr. Rebka, Glen A. Apparent weight of photons. *Physical Review Letters*, 4(7):337–341, 1960.
- [40] J. C. Hafele and Richard E. Keating. Around-the-world atomic clocks: Observed relativistic time gains. *Science*, 177(4044):168–170, 1972.
- [41] J. C. Hafele and Richard E. Keating. Around-the-world atomic clocks: Predicted relativistic time gains. *Science*, 177(4044):166–168, 1972.
- [42] Joel L. Lebowitz. Boltzmann’s entropy and time’s arrow. *Physics Today*, 46(9):32–38, 1993.
- [43] Julian B. Barbour. The timelessness of quantum gravity: I. the evidence from the classical theory. *Classical and Quantum Gravity*, 11(12):2853–2873, 1994.
- [44] Julian B. Barbour. The timelessness of quantum gravity: II. the appearance of dynamics in static configurations. *Classical and Quantum Gravity*, 11(12):2875–2897, 1994.
- [45] Alain Connes and Carlo Rovelli. Von neumann algebra automorphisms and time-thermodynamics relation in general covariant quantum theories. *Classical and Quantum Gravity*, 11(12):2899–2918, 1994.
- [46] Clifford Headley, J. B. Clayton, and W. A. Reed. Methods of suppressing stimulated brillouin scattering in optical fibers by manipulation of the fiber properties. In Gordon W. Day, Douglas L. Franzen, and Paul A. Williams, editors, *Technical Digest: Symposium on Optical Fiber Measurements, 1996*, number 905 in NIST Special Publication, pages 105–110. National Institute of Standards and Technology, Boulder, CO, October 1996.
- [47] Stephen L. Adler. Why decoherence has not solved the measurement problem: A response to p. w. anderson. *Studies in History and Philosophy of Modern Physics*, 34:135–142, 2003.
- [48] Philip W. Anderson. Science: A dappled world or a seamless web? *Studies in History and Philosophy of Modern Physics*, 32(3):487–494, 2001.
- [49] Charles W. Clark. Effects of configuration interaction on intensities and phase shifts. In David R. Lide, editor, *A Century of Excellence in Measurements, Standards, and Technology: A Chronicle of Selected NBS/NIST Publications, 1901–2000*, number 958 in NIST Special Publication, pages 116–119. U.S. Government Printing Office, Washington, DC, January 2001.

- [50] Tamara M. Davis and Charles H. Lineweaver. Expanding confusion: Common misconceptions of cosmological horizons and the superluminal expansion of the universe. *Publications of the Astronomical Society of Australia*, 21:97–109, 2004.
- [51] Maximilian Schlosshauer. Decoherence, the measurement problem, and interpretations of quantum mechanics. *Reviews of Modern Physics*, 76:1267–1305, 2005.
- [52] Claus Kiefer. Quantum cosmology and the arrow of time. *Brazilian Journal of Physics*, 35(2A):296–299, 2005.
- [53] Øyvind Grøn and Øystein Elgarøy. Is space expanding in the friedmann universe models? *American Journal of Physics*, 75:151–157, 2007.
- [54] Matthew J. Francis, Luke A. Barnes, J. Berian James, and Geraint F. Lewis. Expanding space: The root of all evil? *Publications of the Astronomical Society of Australia*, 24(2):95–102, 2007.
- [55] Richard J. Cook and M. Shane Burns. Interpretation of the cosmological metric. *American Journal of Physics*, 77:59–66, 2009.
- [56] J. A. Peacock. A diatribe on expanding space, 2008.
- [57] Emory F. Bunn and David W. Hogg. The kinematic origin of the cosmological redshift. *American Journal of Physics*, 77:688–694, 2009.
- [58] Claus Kiefer. Does time exist in quantum gravity?, 2009.
- [59] Carlo Rovelli. Forget time. *Foundations of Physics*, 41:1475–1490, 2011.
- [60] Mark Van Raamsdonk. Building up spacetime with quantum entanglement. *General Relativity and Gravitation*, 42:2323–2329, 2010.
- [61] Brian Greene. NOVA: The fabric of the cosmos: The illusion of time. PBS/NOVA television program, 2011. Hosted by Brian Greene; produced, written, and directed by Randall MacLowry; official transcript.
- [62] Peter Wolf, Luc Blanchet, Christian J. Bordé, Serge Reynaud, Christophe Salomon, and Claude Cohen-Tannoudji. Does an atom interferometer test the gravitational redshift at the compton frequency? *Classical and Quantum Gravity*, 28(14):145017, 2011.
- [63] Edward Anderson. Problem of time in quantum gravity. *Annalen der Physik*, 524:757–786, 2012.
- [64] George F. R. Ellis. Space time and the passage of time, 2012.
- [65] David Tong. Dynamics and relativity. University of Cambridge lecture notes, 2013. Chapter 7, Special Relativity.
- [66] Geraint F. Lewis. On the relativity of redshifts: Does space really expand? *Australian Physics*, 53(3):95–100, 2016.
- [67] Lee Smolin. Temporal relationalism; beyond spacetime, 2018. Temporal Relationalism, arXiv:1805.12468v1 (2018); Beyond Spacetime, Cambridge University Press (2020), pp. 143–175, doi:10.1017/9781108655705.010.

- [68] NASA Space Place and NASA/JPL–Caltech. Is time travel possible? <https://spaceplace.nasa.gov/time-travel/en/>, April 2020. Published April 30, 2020.
- [69] D. M. Asner, Christoph Hanhart, and Mikhail Mikhasenko. 50. resonances. Review of Particle Physics, 2023 update, August 2023. Revised August 2023.
- [70] Richard P. Feynman, Fernando B. Morinigo, and William G. Wagner. *Feynman Lectures on Gravitation*. Addison–Wesley, 1995. Lectures delivered at Caltech during the 1962–63 academic year.
- [71] Jayant V. Narlikar. *An Introduction to Relativity*. Cambridge University Press, 2010.
- [72] Werner Heisenberg. *Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science*. Harper & Brothers, New York, 1958.
- [73] National Institute of Standards and Technology. Einstein’s general relativity and your age, 2022.
- [74] E. Savalle, C. Guerlin, P. Delva, F. Meynadier, C. le Poncin-Lafitte, and P. Wolf. Gravitational redshift test with the future ACES mission, 2019.